分析学

第三卷

复分析、共形几何与解析数论

R. EverStarine 编写

2026 年 10 月

序言

复变量的微分看起来只比实变量多了一种方向，结论却十分不同。一个全纯函数在小圆上的值决定圆内的值，局部的零点与极点能够控制闭曲线积分，区域的形状又会改变函数的边界行为。沿着这些联系继续走，便会遇到覆盖空间、曲率、椭圆函数和模形式，最终回到关于整数和素数的问题。

本卷希望把这条路线写成可以逐步学习的教材。第一编从幂级数与 Cauchy 理论开始，给出基础复分析的系统复习；已经学过一学期复分析的读者，可先检查章首目标和习题，再决定哪些证明需要重读。其余部分依次讨论共形几何、势论、整函数、椭圆与模函数，以及 Dirichlet 级数和素数定理。这里需要多元微积分、线性代数、基本测度积分和度量空间知识；抽象拓扑、覆盖与曲面语言则在使用前建立或在附录补充。

第二编的起点是 Riemann 映照定理。接着，Schwarz–Pick 估计把映射变成距离比较，边界对应和极值长度显示区域形状的限制，解析延拓与覆盖又把局部函数放进整体空间。统一化说明共形类型之间的差别，负曲率方法随后通向 Picard 定理。读这一编时，尤其要把区域、覆盖空间与映射的定义域分别画清；同一个局部表达式放在不同空间中，可能代表不同的全局对象。

第三编把全纯函数的实部和模的对数作为主要对象。调和函数、次调和函数、Perron 方法与 Green 函数提供边值和势论工具；Poisson–Jensen 公式再把边界平均与零点联系起来。第四编据此讨论整函数增长、乘积和分解，并以 Gamma 与 Mellin 方法展示解析延拓和渐近计算。这里的收敛域、无穷乘积正规收敛以及对数分支，都须与形式恒等式同时核验。

第五编从格上的双周期函数走向模形式与 theta 函数。前面的留数、紧性和零点计数在新的对称性下继续发挥作用，Fourier 系数则逐渐显出算术含义。第六编研究算术函数、Dirichlet 级数与 zeta 函数，最后证明素数定理。素数计数不是一次留数计算的直接产物：必须先得到适当的解析延拓与边界零点排除，再证明把解析信息转为平均渐近的步骤。

本卷可以按不同目的分段阅读。共形几何路线以第一、二编为主，并查阅 Riemann 曲面与拟共形附录；势论和整函数路线接读第三、四编；解析数论路线则在掌握留数、正规收敛和整函数工具后，进入第五、六编。各编导读给出更具体的依赖图。附录中的 Riemann–Roch、可测 Riemann 映射等深层理论有明确的陈述与证明范围，不能因它们出现在附录就忽略其假设，也不必在首次阅读时把所有分支同时学完。

书中统一用保向的意义理解共形映射，区分单连通、平面 Green 域与普适覆盖的共形类型。符号相近的对象会在定义时分别说明，例如上半平面与圆盘的双曲度量、不同尺度的 theta 变量、已完成的 zeta 函数及其未完成形式。与第二卷联系的 Fourier 计算也保留 2π 约定，避免在变量替换中丢失常数。

每章的例子与习题不仅用于熟悉计算，也用于检查结论的边界。一个穿孔域、一个多值对数或一列在边界聚集的零点，常能说明为何某个定理必须要求连通性、单值性或内部紧性。解答供核对核心方法，不宜先以结论是否正确判断整份证明。正文中的中心论证已在相应位置展开；采用证明概要的深层结果，另标来源和省略内容。

基础复分析可伴读 Conway 的 [11] 或 Stein 与 Shakarchi 的 [27]；共形不变量、势论与模函数可分别从 [2, 6, 25] 继续。后续专著往往压缩了本书展开的基础步骤，也常采用更一般的空间与更强的结论。比较时先核对所讨论的对象和假设，再比较公式与证明，会少走许多弯路。

学习复分析时，可以反复追问一个问题：眼前的局部信息是怎样成为整体限制的？有时答案来自积分，有时来自拓扑，有时来自增长或曲率。把那一步真正写清，便更容易理解为何看似相距很远的共形映射与素数计数，会在同一卷中相遇。

R. EverStarine
2026 年 10 月 11 日

目录

序言 iii

第一编　基础复分析与正规族 1

第一章　全纯函数与幂级数 4

1.1 复可微与全纯 . . . 5

1.1.1 复导数 . . . 5

1.1.2 Cauchy–Riemann 方程 . . . 6

1.1.3 全纯函数 . . . 8

1.1.4 共形性 . . . 9

1.2 幂级数 . . . 10

1.2.1 收敛半径 . . . 11

1.2.2 逐项求导 . . . 12

1.2.3 解析函数 . . . 14

1.2.4 全纯即解析 . . . 15

1.3 初等全纯函数 . . . 18

1.3.1 指数函数 . . . 18

1.3.2 对数函数 . . . 19

1.3.3 三角函数 . . . 22

1.3.4 Möbius 变换 . . . 22

1.4 局部结构 . . . 25

1.4.1 孤立零点 . . . 25

1.4.2 恒等定理 . . . 27

1.4.3 局部逆函数定理 . . . 28

1.4.4 开映射定理 . . . 29

习题 . . . 32

第二章　Cauchy 理论 39

2.1 复曲线积分 . . . 39

2.1.1 分段光滑曲线 . . . 40

2.1.2 围道积分 . . . 40

2.1.3 原函数 . . . 42

2.2 Cauchy 积分定理 . . . 42

2.2.1 三角形积分与局部原函数 . . . 43

2.2.2 连续路径上的局部积分 . . . 43

2.2.3 单连通区域 . . . 44
2.2.4 原函数判别与 Morera 定理 . . . 46
2.3 Cauchy 积分公式 . . . 48
2.3.1 基本公式 . . . 48
2.3.2 导数公式 . . . 50
2.3.3 Cauchy 估计 . . . 52
2.4 基本推论 . . . 54
2.4.1 Liouville 定理 . . . 54
2.4.2 代数基本定理 . . . 55
2.4.3 最大模原理 . . . 56
2.4.4 Schwarz 引理初步 . . . 57
习题 . . . 59

第三章 Laurent 级数、奇点与留数 66
3.1 Laurent 级数 . . . 66
3.1.1 环域 . . . 67
3.1.2 Laurent 展开 . . . 67
3.1.3 Laurent 系数 . . . 69
3.2 孤立奇点 . . . 71
3.2.1 可去奇点 . . . 71
3.2.2 极点 . . . 72
3.2.3 本性奇点 . . . 74
3.2.4 Casorati–Weierstrass 定理 . . . 75
3.3 留数 . . . 77
3.3.1 留数的计算与坐标变换 . . . 77
3.3.2 留数定理 . . . 79
3.3.3 实积分 . . . 80
3.3.4 无穷远点 . . . 84
3.4 零点计数 . . . 86
3.4.1 辐角原理 . . . 86
3.4.2 Rouché 定理 . . . 88
3.4.3 重数与零点的局部稳定性 . . . 89
3.4.4 对数导数 . . . 91
习题 . . . 92

第四章 正规族 100
4.1 局部一致收敛 . . . 101
4.1.1 紧一致收敛 . . . 101
4.1.2 全纯极限 . . . 102
4.1.3 导数收敛 . . . 103
4.1.4 Weierstrass 收敛定理 . . . 104

4.2 正规族 . . . 106
4.2.1 有限值正规族 . . . 106
4.2.2 序列紧性 . . . 107
4.2.3 球面度量 . . . 108
4.2.4 亚纯函数族 . . . 109
4.3 Montel 定理 . . . 111
4.3.1 局部有界族 . . . 111
4.3.2 Montel 定理 . . . 113
4.3.3 省略值形式 . . . 114
4.4 Hurwitz 定理与全纯极限的应用 . . . 115
4.4.1 零点稳定性 . . . 116
4.4.2 无零极限 . . . 117
4.4.3 单叶极限 . . . 118
4.4.4 Vitali 型收敛判据 . . . 120
习题 . . . 122

第二编 共形映射、拓扑、覆盖与双曲几何 131

第五章 Riemann 映照定理 135
5.1 单连通区域 . . . 136
5.1.1 单连通性 . . . 136
5.1.2 全纯对数 . . . 137
5.1.3 全纯根 . . . 138
5.1.4 单叶函数 . . . 140
5.2 极值方法 . . . 142
5.2.1 归一化族 . . . 142
5.2.2 正规族紧性 . . . 144
5.2.3 极值函数 . . . 145
5.2.4 满射性论证 . . . 146
5.3 Riemann 映照定理 . . . 147
5.3.1 存在性 . . . 147
5.3.2 归一化唯一性与共形半径 . . . 147
5.3.3 圆盘自同构与单叶整函数 . . . 152
5.3.4 共形分类 . . . 153
习题 . . . 155

第六章 Schwarz–Pick 理论 163
6.1 Schwarz 引理 . . . 164
6.1.1 Schwarz 引理 . . . 164
6.1.2 导数估计与有限零点除法 . . . 165

6.1.3 等号情形 . . . 167
6.1.4 圆盘自同构 . . . 168
6.2 伪双曲距离 . . . 169
6.2.1 伪双曲距离 . . . 169
6.2.2 圆盘自同构不变性 . . . 170
6.2.3 几何解释 . . . 171
6.3 Schwarz–Pick 引理 . . . 174
6.3.1 Schwarz–Pick 估计与两点插值 . . . 174
6.3.2 不动点迭代与插值构造 . . . 176
6.3.3 等号刚性与正实部估计 . . . 180
6.3.4 共形映射下的转移 . . . 182
习题 . . . 184

第七章 共形映射的边界行为 192
7.1 横割与素端 . . . 192
7.1.1 横割 . . . 193
7.1.2 链 . . . 193
7.1.3 素端 . . . 195
7.1.4 素端边界 . . . 196
7.2 Carathéodory 边界对应 . . . 199
7.2.1 Jordan 区域 . . . 199
7.2.2 连续边界延拓 . . . 200
7.2.3 边界同胚 . . . 201
7.2.4 素端表述 . . . 203
7.3 Schwarz–Christoffel 公式 . . . 204
7.3.1 多边形区域与直边反射 . . . 204
7.3.2 内角 . . . 205
7.3.3 公式 . . . 207
7.3.4 参数确定 . . . 208
7.4 矩形与椭圆积分 . . . 210
7.4.1 矩形的共形映射 . . . 211
7.4.2 椭圆积分 . . . 213
7.4.3 矩形模量 . . . 215
7.4.4 特殊函数联系 . . . 218
习题 . . . 220

第八章 二连通区域与极值长度 227
8.1 二连通区域 . . . 228
8.1.1 环域 . . . 228
8.1.2 标准环域 . . . 228
8.1.3 分类定理 . . . 230

8.1.4 共形不变量 230
8.2 环域模量 231
8.2.1 环域模量 231
8.2.2 共形不变性 232
8.2.3 单调性 232
8.2.4 退化 234
8.3 极值长度 235
8.3.1 曲线族 235
8.3.2 密度、长度与面积 236
8.3.3 极值长度 236
8.3.4 环域计算 240
8.4 四边形与共形模 245
8.4.1 四边形 245
8.4.2 对偶曲线族与通道比较 246
8.4.3 模量 248
8.4.4 边界估计 250
8.4.5 拟共形观点 251
习题 253

第九章 基本群与解析延拓 262
9.1 曲线与同伦 263
9.1.1 路径 263
9.1.2 同伦 263
9.1.3 基本群 264
9.1.4 绕行 266
9.2 函数芽与解析延拓 268
9.2.1 函数芽 268
9.2.2 沿路径延拓 269
9.2.3 延拓的唯一性与稳定性 270
9.2.4 最大解析延拓 271
9.3 单值性 273
9.3.1 同伦不变性 274
9.3.2 单值性定理 275
9.3.3 多值函数与自然边界 277
9.3.4 $\log z$、z^α 与反函数 278
习题 281

第十章 Cauchy 定理的拓扑形式 287
10.1 指数与绕数 288
10.1.1 指数 288
10.1.2 同伦不变性 289

10.1.3 指数与围道积分 290
10.2 同伦形式的 Cauchy 定理 291
10.2.1 同伦曲线 291
10.2.2 Cauchy 积分定理 292
10.2.3 原函数判别准则 293
10.3 同调形式 296
10.3.1 圈 296
10.3.2 同调 296
10.3.3 零同调圈 297
10.3.4 拓扑留数定理 301
习题 303

第十一章 覆盖空间与全纯覆盖 310
11.1 覆盖映射 311
11.1.1 覆盖映射 311
11.1.2 路径提升 312
11.1.3 同伦提升与映射提升判别 312
11.1.4 甲板变换 314
11.2 全纯覆盖 315
11.2.1 全纯覆盖 316
11.2.2 指数映射 317
11.2.3 去心区域的覆盖 318
11.2.4 与分歧覆盖的区别 319
11.3 万有覆盖 320
11.3.1 万有覆盖 320
11.3.2 基本群作用 322
11.3.3 甲板群 323
11.3.4 Riemann 曲面观点 325
11.4 上半平面与模群预告 326
11.4.1 上半平面 326
11.4.2 Möbius 变换 327
11.4.3 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ 328
11.4.4 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 329
习题 331

第十二章* 统一化定理与共形类型 338
12.1 单连通 Riemann 曲面 339
12.1.1 球面 339
12.1.2 平面 340
12.1.3 圆盘 342
12.1.4 三种基本模型 342

12.2 统一化定理 343
12.2.1 统一化定理与证明路线 343
12.2.2 单连通形式 345
12.2.3 万有覆盖形式 345
12.2.4 共形类型的唯一性 346
12.3 双曲型、抛物型与椭圆型 347
12.3.1 共形类型 347
12.3.2 平面覆盖的商分类 347
12.3.3 例子 348
12.3.4 穿孔与紧曲面 350
12.4 平面域的统一化 351
12.4.1 平面双曲区域 351
12.4.2 特殊抛物型情形 352
12.4.3 Poincaré 度量构造 352
12.4.4 后续章节所需的统一化结论 354
习题 355

第十三章 Poincaré 度量与双曲几何 363
13.1 圆盘上的 Poincaré 度量 364
13.1.1 度量元 364
13.1.2 圆盘自同构不变性 365
13.1.3 Poincaré 距离 366
13.1.4 Schwarz–Pick 压缩性 369
13.2 双曲测地线 370
13.2.1 测地线 371
13.2.2 完备性 372
13.2.3 常负曲率 373
13.2.4 等距变换 374
13.3 圆盘与上半平面模型 375
13.3.1 圆盘模型 376
13.3.2 半平面模型 376
13.3.3 Cayley 变换 378
13.3.4 理想边界与甲板位移 379
13.4 一般双曲 Riemann 曲面 381
13.4.1 覆盖模型与度量下降 381
13.4.2 去心盘与圆环的双曲度量 383
13.4.3 全纯映射的压缩性 384
13.4.4 单调性 385
13.4.5 完备性、最短路与紧致控制 386
习题 389

第十四章 Ahlfors–Schwarz 引理与 Picard 定理 **397**
14.1 共形度量 398
14.1.1 共形度量 398
14.1.2 Gaussian 曲率 399
14.1.3 拉回度量 400
14.1.4 完备性 401
14.2 Ahlfors–Schwarz 引理 402
14.2.1 曲率比较 402
14.2.2 Schwarz–Pick 推广 404
14.2.3 Poincaré 密度的极大性 405
14.3 正规族与省略值 406
14.3.1 省略值与球面导数 406
14.3.2 Marty 正规性判别 408
14.3.3 Zalcman 重缩放引理 409
14.3.4 广义 Montel 定理 411
14.4 Picard 小定理 414
14.4.1 覆盖空间证明 414
14.4.2 省略值 415
14.4.3 应用 416
14.5 Picard 大定理 416
14.5.1 本性奇点 416
14.5.2 Picard 大定理 418
14.5.3 与 Casorati–Weierstrass 定理的比较 419
14.6* 曲率方法 420
14.6.1 复平面上不存在曲率有统一负上界的共形度量 420
14.6.2 Liouville 型结论 420
14.6.3 Brody 型思想 421
14.6.4 双曲性理论的进一步讨论 423
习题 424

第三编 调和函数与势论 **431**

第十五章 调和函数与次调和函数 **434**
15.1 调和函数 435
15.1.1 Laplace 方程 435
15.1.2 平均值性质 435
15.1.3 最大值原理 437
15.1.4 Harnack 估计与正调和函数 439
15.2 调和共轭 442
15.2.1 Cauchy–Riemann 方程 442

15.2.2 局部调和共轭 443
15.2.3 单连通区域 445
15.2.4 调和共轭与全纯函数的对数模 445
15.3 次调和函数 447
15.3.1 次调和函数 447
15.3.2 平均值不等式 448
15.3.3 最大值原理 450
15.3.4 $\log|f|$ 451
15.4 分布观点 452
15.4.1 分布意义下的 Laplace 算子 452
15.4.2 正分布 453
15.4.3 Riesz 测度与分布判据 454
15.4.4 对数势与局部 Riesz 分解 457
习题 460

第十六章 Dirichlet 问题与 Perron 方法 468
16.1 Dirichlet 问题 469
16.1.1 边值问题 469
16.1.2 圆盘 Poisson 核 470
16.1.3 Poisson 积分 471
16.1.4 Poisson 积分的边界行为与调和测度 473
16.2 Perron 方法 477
16.2.1 次函数 477
16.2.2 Perron 族 478
16.2.3 Perron 解 478
16.2.4 解的唯一性、调和替换与圆环算例 480
16.3 边界正则性 482
16.3.1 障碍函数 482
16.3.2 正则边界点 483
16.3.3 外锥条件 485
16.3.4 障碍算例与 Wiener 判据概览 487
16.4 调和测度 489
16.4.1 解的表示 489
16.4.2 共形不变性 490
16.4.3 调和测度的比较、计算与概率解释 491
习题 494

第十七章 Green 函数、Green 域与多连通区域 502
17.1 Green 函数 503
17.1.1 定义 503
17.1.2 唯一性 504

17.1.3 对称性 . . . 506
17.1.4 共形不变性 . . . 507
17.2 Green 域与抛物型域 . . . 508
17.2.1 Green 域 . . . 508
17.2.2 Green 函数不存在的情形 . . . 509
17.2.3 $\mathbb{C}$ 的抛物性 . . . 511
17.2.4 覆盖类型与 Green 存在性的区别 . . . 511
17.2.5 与万有覆盖的联系 . . . 512
17.3 Green 函数的构造 . . . 512
17.3.1 穷竭 . . . 512
17.3.2 Perron 方法 . . . 513
17.3.3 圆盘与半平面 . . . 516
17.3.4 比较原理 . . . 516
17.4 Green 势、能量与容量 . . . 518
17.4.1 Green 势 . . . 518
17.4.2 调和测度 . . . 520
17.4.3 平衡观点 . . . 522
17.4.4 容量的联系 . . . 524
17.5 多连通区域 . . . 526
17.5.1 周期 . . . 526
17.5.2 调和测度 . . . 528
17.5.3 调和共轭的障碍 . . . 530
17.5.4 调和函数的周期分解 . . . 531
习题 . . . 533

第十八章 Poisson–Jensen 公式与零点分布 541
18.1 零点计数 . . . 542
18.1.1 重数 . . . 542
18.1.2 计数函数 . . . 543
18.1.3 辐角原理与零点稳定性 . . . 545
18.2 Jensen 公式 . . . 548
18.2.1 Jensen 公式 . . . 548
18.2.2 Poisson–Jensen 公式 . . . 550
18.2.3 零点估计与 Blaschke 乘积 . . . 553
18.3 次调和函数观点 . . . 557
18.3.1 $\log|f|$ . . . 557
18.3.2 作为 Riesz 测度的零点 . . . 558
18.3.3 势论解释 . . . 559
18.3.4 次调和平均、零点稳定性与值分布 . . . 562
习题 . . . 564

第四编　整函数与亚纯函数 575

第十九章　整函数的增长 578
19.1 最大模 . . . 579
19.1.1 $M(r,f)$ . . . 579
19.1.2 多项式增长判别 . . . 580
19.1.3 Hadamard 三圆定理 . . . 581
19.1.4 对数凸性 . . . 582
19.2 增长阶与型 . . . 585
19.2.1 阶 . . . 585
19.2.2 型 . . . 586
19.2.3 基本例子 . . . 587
19.2.4 导数增长与系数判据 . . . 589
19.3 零点序列 . . . 593
19.3.1 收敛指数 . . . 593
19.3.2 零点密度 . . . 596
19.3.3 增长限制 . . . 597
19.4 Phragmén–Lindelöf 原理 . . . 598
19.4.1 扇形域 . . . 599
19.4.2 增长条件 . . . 599
19.4.3 整函数应用 . . . 601
19.4.4 唯一性与三线不等式 . . . 602
习题 . . . 605

第二十章　Weierstrass 乘积、Mittag–Leffler 与 Hadamard 分解 613
20.1 无穷乘积 . . . 614
20.1.1 收敛判据 . . . 614
20.1.2 绝对收敛 . . . 616
20.1.3 正规收敛 . . . 617
20.1.4 零点与乘积 . . . 619
20.2 Weierstrass 典范因子 . . . 620
20.2.1 初等因子 . . . 620
20.2.2 初等因子的尾项估计 . . . 621
20.2.3 属 . . . 623
20.3 Weierstrass 乘积定理 . . . 626
20.3.1 指定零点 . . . 626
20.3.2 典范乘积 . . . 628
20.3.3 零点序列 . . . 629
20.4 Mittag–Leffler 定理 . . . 630
20.4.1 主要部分 . . . 630
20.4.2 主要部分的收敛修正 . . . 630

20.4.3 Mittag–Leffler 定理 632
20.4.4 加法、乘法构造与整函数插值 633
20.5 Hadamard 分解 635
20.5.1 有限阶整函数 635
20.5.2 典范乘积的选圆估计 635
20.5.3 Hadamard 分解定理 637
20.5.4 属、阶与分解的应用 639
习题 644

第二十一章 Γ 函数与 Mellin 方法 652
21.1 Euler Γ 函数 653
21.1.1 Euler 积分 653
21.1.2 函数方程 654
21.1.3 对数凸性 656
21.1.4 Bohr–Mollerup 定理 656
21.2 亚纯延拓 659
21.2.1 递推关系 659
21.2.2 极点 660
21.2.3 留数与局部延拓公式 660
21.3 乘积表示 663
21.3.1 Euler 极限 663
21.3.2 Euler 常数 664
21.3.3 1/Γ 作为整函数 665
21.4 经典公式 668
21.4.1 反射公式 668
21.4.2 Beta 积分与倍增公式 669
21.4.3 乘法公式 670
21.4.4 Stirling 公式与竖线估计 671
21.5 Mellin 变换 674
21.5.1 定义 674
21.5.2 缩放 676
21.5.3 与 Gamma 函数的关系 676
21.5.4 Mellin 反演 678
21.5.5 对数坐标、乘法卷积与围道移动 680
习题 683

第五编 椭圆函数、模形式与 θ 函数 693

第二十二章 椭圆函数 696
22.1 格与双周期函数 697

22.1.1 $\mathbb{C}$ 中的格 697
22.1.2 基本平行四边形 699
22.1.3 双周期函数 701
22.1.4 椭圆函数 702
22.2 椭圆函数的基本结构 703
22.2.1 零点与极点 703
22.2.2 留数和 704
22.2.3 除数关系 704
22.2.4 椭圆函数的次数 706
22.3 Weierstrass 函数与椭圆除数构造 709
22.3.1 定义与收敛性 709
22.3.2 $\wp'$ 710
22.3.3 微分方程 711
22.3.4 半周期、准周期函数与椭圆除数 712
22.4 椭圆曲线的解析表示 719
22.4.1 三次方程 719
22.4.2 判别式 721
22.4.3 $\mathbb{C}/\Lambda$ 722
22.4.4 解析统一化 723
22.4.5 群律、函数域与椭圆积分 724
习题 729

第二十三章 Eisenstein 级数与模形式 738
23.1 模群 739
23.1.1 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 739
23.1.2 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 740
23.1.3 在 $\mathfrak{H}$ 上的作用 741
23.1.4 基本域 741
23.1.5 尖点与基本域约化 744
23.2 Eisenstein 级数 745
23.2.1 格和 745
23.2.2 收敛 745
23.2.3 Eisenstein 级数的变换律与 Fourier 展开 747
23.2.4 与 $\wp$ 的关系 749
23.3 模形式 750
23.3.1 模形式 750
23.3.2 权 751
23.3.3 尖点模形式 752
23.3.4 Fourier 展开 753
23.3.5 在尖点处消失 754

23.4 E_4, E_6 与判别式 755
23.4.1 归一化 Eisenstein 级数 756
23.4.2 E_4, E_6 757
23.4.3 判别式模形式 758
23.4.4 判别式的两种归一化 759
23.5 价公式与模形式环 760
23.5.1 基本域中的零点 760
23.5.2 价公式 762
23.5.3 模形式环、维数与微分关系 764
23.6 模函数与 j-不变量 770
23.6.1 模函数 770
23.6.2 j-不变量 771
23.6.3 复环面的 j 分类 772
23.6.4 模曲线 $X(1)$ 的几何解释 773
习题 776

第二十四章 θ 函数与整数平方和 781
24.1 Jacobi θ 函数 782
24.1.1 θ 级数 782
24.1.2 与第二卷 Poisson 求和的联系 784
24.1.3 模变换 785
24.1.4 θ 常数 787
24.2 Jacobi 三重积公式 788
24.2.1 三重积恒等式 788
24.2.2 乘积展开 790
24.2.3 特殊值 792
24.2.4 三重积的系数、零点与对数导数 793
24.3 θ 级数作为生成函数 795
24.3.1 生成函数 795
24.3.2 乘积与卷积 796
24.3.3 系数比较、同余筛选与平均计数 797
24.4 二平方和与四平方和 799
24.4.1 二平方和定理 799
24.4.2 Jacobi 四平方和定理 802
24.4.3 θ 函数证明 803
24.4.4 生成函数方法 805
24.5* 二次型的 θ 级数 807
24.5.1 正定二次型 807
24.5.2 格 θ 级数 808
24.5.3 模性 810

24.5.4 表示数与偶自对偶格的实例 811
习题 813

第六编 解析数论：Dirichlet 级数、ζ 函数与素数定理 819

第二十五章 算术函数与 Dirichlet 级数 822
25.1 算术函数 823
25.1.1 可乘函数 823
25.1.2 完全可乘函数 824
25.1.3 Möbius 函数 μ 825
25.1.4 Euler 函数 φ 825
25.1.5 除数函数 826
25.1.6 von Mangoldt 函数 Λ 828
25.2 Dirichlet 卷积 829
25.2.1 定义 829
25.2.2 单位元 830
25.2.3 逆元 831
25.2.4 Möbius 反演 833
25.3 Abel 求和 835
25.3.1 离散分部求和 835
25.3.2 积分形式的部分求和 836
25.3.3 加权和 837
25.3.4 积分比较与除数函数的平均值 839
25.3.5 素数计数函数的应用 841
25.4 Dirichlet 级数 842
25.4.1 收敛横坐标 842
25.4.2 绝对收敛 844
25.4.3 乘法 845
25.4.4 系数卷积 847
25.5 Euler 乘积 849
25.5.1 可乘系数的 Euler 乘积 849
25.5.2 唯一性 851
25.5.3 Euler 乘积的对数 852
25.5.4 对数导数 853
25.5.5 von Mangoldt 权重与算术密度 854
习题 856

第二十六章 Riemann ζ 函数 863
26.1 Dirichlet 级数与 Euler 乘积 864
26.1.1 在 $\operatorname{Re} s > 1$ 上的收敛性 864

26.1.2 Euler 乘积 . . . 865
26.1.3 素数与 ζ 函数 . . . 866
26.2 Mellin 变换与 θ 函数 . . . 867
26.2.1 Mellin 变换 . . . 867
26.2.2 Gamma 函数 . . . 868
26.2.3 θ 函数 . . . 869
26.2.4 热核观点 . . . 870
26.3 解析延拓 . . . 871
26.3.1* Euler–Maclaurin 方法 . . . 871
26.3.2 θ 方法 . . . 874
26.3.3 亚纯延拓 . . . 875
26.3.4 $s = 1$ 处的极点 . . . 875
26.4 函数方程 . . . 876
26.4.1 θ 变换 . . . 876
26.4.2 完备 ζ 函数 . . . 877
26.4.3 函数方程 . . . 878
26.4.4 特殊值与零点对称性 . . . 879
26.5 零点 . . . 880
26.5.1 平凡零点 . . . 881
26.5.2 临界带 . . . 881
26.5.3 临界线 . . . 882
26.5.4 非平凡零点 . . . 882
26.5.5 交错级数与 Riemann 猜想 . . . 884
26.6* ξ 函数与 Hadamard 乘积 . . . 886
26.6.1 Riemann ξ 函数 . . . 886
26.6.2 整函数的阶 . . . 887
26.6.3 Hadamard 乘积 . . . 889
26.6.4 乘积常数、零点计数与对称配对 . . . 890
26.6.5 显式公式观点 . . . 891
习题 . . . 894

第二十七章 素数定理 900
27.1 素数计数函数 . . . 901
27.1.1 $\pi(x)$ . . . 901
27.1.2 $\vartheta(x)$ . . . 901
27.1.3 $\psi(x)$ . . . 902
27.1.4 Chebyshev 双边界与非负权重 . . . 903
27.1.5 基本渐近等价式 . . . 904
27.2 ζ 函数与素数 . . . 906
27.2.1 对数导数 . . . 906

27.2.2 Euler 乘积 . . . 907
27.2.3 显式公式观点 . . . 908
27.3 $\mathrm{Re}\, s = 1$ 上的无零点性 . . . 908
27.3.1 Hadamard–de la Vallée Poussin 论证 . . . 908
27.3.2 正性技巧 . . . 909
27.3.3 边界估计 . . . 909
27.3.4 零点排除 . . . 910
27.4 Tauber 型方法 . . . 911
27.4.1 Abel 型与 Tauber 型定理 . . . 911
27.4.2 Wiener–Ikehara 定理的解析边界版本 . . . 914
27.4.3 对 $\psi(x)$ 的应用 . . . 919
27.5 素数定理 . . . 919
27.5.1 素数定理及其加权推论 . . . 919
27.5.2 误差项与零点的关系 . . . 923
27.6* Newman 的简化解析证明 . . . 924
27.6.1 解析准备 . . . 924
27.6.2 围道论证 . . . 925
27.6.3 初等 Tauber 型归约 . . . 928
27.6.4 素数定理的另一种证明 . . . 929
习题 . . . 931

第七编 解析函数空间与多复变 937

第二十八章* 解析函数空间 940
28.1 H^2 的系数与范数 . . . 941
28.1.1 径向平方平均与 Hardy 范数 . . . 941
28.1.2 Taylor 系数与平方可和性 . . . 942
28.1.3 系数序列的等距表示 . . . 943
28.1.4 Hilbert 空间结构 . . . 944
28.2 L^2 边界值与 Hardy 核 . . . 945
28.2.1 径向极限与边界函数 . . . 945
28.2.2 边界 Fourier 系数 . . . 947
28.2.3 Cauchy 表示与点值控制 . . . 948
28.2.4 Hardy 核与再生性质 . . . 949
28.3 Blaschke 乘积与零点 . . . 950
28.3.1 零点列与 Blaschke 条件 . . . 951
28.3.2 Blaschke 乘积的收敛 . . . 951
28.3.3 零点分解与 Hardy 范数 . . . 953
28.3.4 零点约束与边界增长 . . . 954
28.4 A^2 的完备性与正交基 . . . 956

28.4.1 面积范数与局部控制 956
28.4.2 Bergman 空间的完备性 957
28.4.3 单项式的正交性 959
28.4.4 系数表示与正交基的完备性 959
28.5 圆盘上的 Bergman 核 961
28.5.1 点值泛函与核的存在性 961
28.5.2 圆盘 Bergman 核的计算 962
28.5.3 正交展开与 Bergman 投影 964
28.5.4 Hardy 核与 Bergman 核的比较 966
习题 967

第二十九章* 多复变入门 973
29.1 多变量全纯函数与 Cauchy 公式 973
29.1.1 复坐标与全纯映射 973
29.1.2 多圆盘上的 Cauchy 公式 973
29.1.3 幂级数表示与局部收敛 973
29.1.4 恒等原理与一元结论的边界 973
29.2 分别全纯与 Hartogs 现象 973
29.2.1 分别全纯与联合全纯 973
29.2.2 Hartogs 延拓的模型区域 973
29.2.3 Hartogs 延拓的一个标准版本 973
29.2.4 多变量奇点与一元直觉 974
29.3 多重次调和函数 974
29.3.1 复直线限制与次平均性质 974
29.3.2 上半连续性与基本运算 974
29.3.3 全纯函数对数的模型 974
29.3.4 光滑情形与 Levi 形式 974
29.4 全纯域与伪凸性 974
29.4.1 全纯延拓与全纯域 974
29.4.2 伪凸性与穷竭函数 974
29.4.3 边界 Levi 条件 974
29.4.4 模型区域与全局问题的界线 974
29.5 型分解与局部 $\bar{\partial}$ 方程 974
29.5.1 复微分形式的型分解 975
29.5.2 ∂ 与 $\bar{\partial}$ 算子 975
29.5.3 $\bar{\partial}$ 闭性与相容条件 975
29.5.4 缩小多圆盘上的局部解 975
29.6 多变量 Bergman 空间 975
29.6.1 有界域上的面积范数 975
29.6.2 局部点值估计与完备性 975

29.6.3 再生核的存在性 975
29.6.4 多圆盘上的核与正交展开 975
29.7 复流形的基本语言 975
29.7.1 全纯图册与全纯映射 975
29.7.2 复切空间与型分解 975
29.7.3 复环面的坐标模型 975
29.7.4 复射影空间与复维一的情形 976
习题 976

附录 977

附录 A Riemann 曲面与代数曲线基础 979
A.1 复结构与局部映射 979
A.2 微分形式、留数与除子 980
A.3 分歧覆盖与拓扑计数 981
A.4 多项式方程给出的曲面 982
A.5 层与全局拼接 984
A.6 Riemann–Roch 与曲面类型 984
习题 987

附录 B 拟共形映射与 Teichmüller 理论初步 990
B.1 椭圆畸变与复膨胀 990
B.2 复合、逆与坐标变换 992
B.3 可计算的模型与模量 993
B.4 Beltrami 方程与复结构 994
B.5 标记曲面与 Teichmüller 空间 995
B.6 拟共形归一化与极值问题的适用条件 997
习题 998

附录 C Nevanlinna 理论 1001
C.1 三个增长量 1001
C.2 第一基本定理与球面解释 1002
C.3 对数导数与第二基本定理 1004
C.4 亏值与例子 1006
习题 1007

附录 D Dirichlet L-函数与算术级数 1008
D.1 有限乘法群的 Fourier 分解 1008
D.2 解析延拓与函数方程 1009
D.3 $s = 1$ 处的非消失 1011
D.4 算术级数中的素数 1012

习题 1013

附录 E 自守形式与 L-函数 **1015**
E.1 层与尖点 1015
E.2 全模群上的 Hecke 算子 1016
E.3 特征形式与 Euler 乘积 1018
E.4 Mellin 变换与函数方程 1019
E.5 自守表示与 Langlands 纲领概览 1020
习题 1020

附录 F 超几何函数与椭圆积分 **1022**
F.1 Beta 积分 1022
F.2 超几何级数与方程 1023
F.3 超几何函数的变换与分支 1025
F.4 完全椭圆积分与周期 1026
F.5 模 lambda 函数与 theta 常数 1027
习题 1030

后记 **i**

参考文献 **iii**

中文索引 **v**

外文索引 **xi**

符号索引 **xvii**

图目录

1.1 复线性微分的旋转与伸缩 9

2.1 同伦方格中的边界相消 46

3.1 绕避围道与钥匙孔围道 83

6.1 固定伪双曲半径的球 173

7.1 裂缝两侧的两个素端 196

8.1 圆环两族与对数矩形 242

10.1 带权格面与局部路径替换 299

13.1 测地线与极限圆 380

16.1 外锥与正障碍的扇形 485

23.1 价公式的边配对与缺口角 763

25.1 双曲线分割：圆点为 $ab \le 12$ 的正整数点。两条浅色带分别选出 $a \le 3$ 与 $b \le 3$ 的整数坐标；深色方块中的九个点需减去一次。 840

26.1 零点区域与对称关系。浅色闭条带容纳尚未排除的非平凡零点；本节尚未排除两条边界。实心点表示平凡零点 -2，其余负偶零点向左继续。空心四点仅示意假设存在离线零点时必有的对称轨道，不表示实际 zeta 零点。 885

27.1 Newman 围道的两种左侧路径。实线 $C_+ + L$ 围住零，浅色部分表示为固定 R 选取的窄左矩形。含 g 的项只沿 L 积分；只有含整函数 g_T 的项移至虚线左半圆 C_-。所有路径方向均由箭头标出，δ/R 仅为示意。 926

B.1 实线性微分的椭圆与方向 991

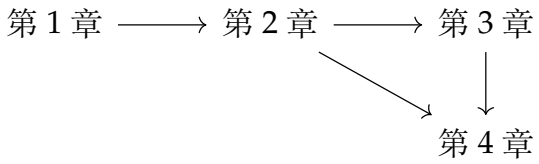
第一编

基础复分析与正规族

本编导读

本编研究复导数所带来的解析性，以及积分公式怎样控制函数的局部行为与函数列的极限。复平面虽只有两个实维度，全纯性却使函数的内部值与边界值紧密相连。零点的孤立性、奇点附近的展开，以及函数族的紧致性，都将由这种联系逐步建立。

所需基础包括一元微积分、实平面的微分、级数收敛及紧致性。第一章从差商开始，建立全纯与解析的等价性，并给出初等函数和局部结构。第二章把局部积分论证推广到一般曲线和适当的定义域，建立相应的积分估计。第三章用 Laurent 展开描述奇点，并通过留数与辐角变化计数零点。第四章转向函数族，研究局部一致收敛与紧致性。各章之间的主要依赖关系如下：



第四章所需的两类结果分别是积分估计和零点计数：前者控制函数族的变化，后者解释极限下零点的稳定性。第一章为证明解析性而先建立圆盘内的积分公式，第二章再将其推广到更一般的定义域。

第一次阅读宜依章序推进，先掌握定义域、收敛方式与分支约定，再使用积分和级数公式。若目标是计算留数与实积分，应先完成前三章；若目标是理解共形映射的存在问题，还需要第四章对函数族极限的控制。选读内容可在主线熟悉后回看。

John B. Conway 的《Functions of One Complex Variable I》[11] 与 Theodore W. Gamelin 的《Complex Analysis》[16] 对幂级数、解析函数和复积分采用了不同的讲述次序。学习本编时，可以比较两书的定义和例子；对照证明时，还应注意各书此前已经建立了哪些积分结论。

第一章　全纯函数与幂级数

复导数要求差商从所有方向趋近同一个值。这个局部条件最终会迫使函数具有收敛的幂级数展开，带来远强于实可微的刚性。本章从复差商与 Cauchy–Riemann 方程开始，证明幂级数的收敛与微分性质，再借助圆盘内的积分公式建立全纯与解析的等价性。随后构造指数、对数、三角函数和 Möbius 变换，最后由零点分解得到恒等定理、局部逆函数定理与开映射定理。

本章目标

- 能区分复可微、实可微与全纯，正确使用 Cauchy–Riemann 方程，并解释非零复导数的几何意义。
- 能计算收敛半径与闭子圆盘上的截断误差，判断逐项微分的范围，并说明局部积分公式如何推出幂级数展开。
- 能在明确的定义域和分支约定下使用初等复函数，核对 Möbius 变换在有限点与无穷远点的行为。
- 能利用零点阶数和连通性判断函数的唯一性，构造局部标准坐标并计算附近原像的数目，区分局部可逆、全局单射与开映射。

实函数可以无限次可微，却不由一点的全部导数确定。复函数会发生什么变化？先比较 $f(z)=z^2$ 与 $g(z)=\overline{z}$：前者的差商沿所有方向有同一极限，后者沿实方向和虚方向给出相反的值。要求所有方向相容，看似只增加一个微分条件，却会迫使函数具有收敛幂级数，并使它在一小段曲线上的值决定整个连通区域中的值。这条推理需要两座桥：先用积分控制微分所不能直接控制的余项，再用幂级数的首个非零项描述局部行为。实线性映射的分解、几何级数的尾项以及局部开根的计算，将分别把这些步骤具体化。

阅读本章需要一元微积分、有限维实微分与平面拓扑的基础知识。局部求逆时使用第一卷已经证明的实逆函数定理，并在使用处注明出处。其余复分析结论从本章定义出发证明，尤其不把全纯函数的导数连续性当作已知条件。

第 1.2.4 小节先证明三角形上的 Goursat 定理与圆盘内的 Cauchy 积分公式，再由此推出全纯函数的局部幂级数展开。第二章将讨论一般曲线与定义域的拓扑条件。熟悉这些结果的读者仍需留意本卷关于对数主值和保向共形的约定。

John B. Conway 的《Functions of One Complex Variable I》[11, Chapter III, §1, pp. 30–31] 从绝对收敛和几何级数出发讨论收敛半径，可与第 1.2 节的证明比较。Theodore W. Gamelin 的《Complex Analysis》[16] 则依次讲述初等函数、解析函数、复积分和幂级数，与本章先建立幂级数性质、再构造初等函数的安排不同。

1.1 复可微与全纯

把复平面识别为实平面之后，复函数可以看成两个实变量的向量值函数。复导数的存在比两个偏导数的存在要求更强：无论增量沿哪个方向趋于零，差商都必须趋于同一个复数。本节用实微分刻画这一条件，并说明非零复导数为何对应于局部的旋转与伸缩。

1.1.1 复导数

以下写 $z = x + \mathrm{i}y$，其中 $\mathrm{i}^2 = -1$，并用 $\overline{z} = x - \mathrm{i}y$ 和 $|z| = (x^2 + y^2)^{1/2}$ 分别表示共轭与模。所有邻域和极限均取复平面的欧氏距离。设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为开集；这一条件保证每个 $a \in U$ 附近的任意充分小增量都能参与差商。

定义 1.1.1. 设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为开集，$f : U \to \mathbb{C}$，且 $a \in U$。若有限极限

$$f'(a) := \lim_{\substack{h \to 0 \\ h \neq 0}} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

存在，则称 f 在 a 处**复可微** (complex differentiable)，称 $f'(a)$ 为该点的**复导数** (complex derivative)。

极限存在等价于存在复数 c，使

$$f(a+h) = f(a) + ch + o(|h|). \tag{1.1}$$

这里 $o(|h|)$ 表示一个复余项，其模除以 $|h|$ 趋于零；下文的 $O(|h|^k)$ 或 $O(h^k)$ 表示模不超过某个常数倍 $|h|^k$ 的余项。上述等价性来自 $|rh^{-1}| = |r|/|h|$。系数只能是 $c = f'(a)$。这一表达立即说明复可微蕴含连续，也说明微分的首项是乘以一个固定复数，而不能是任意实线性变换。

例如 $f(z) = z^2$ 满足 $f(a+h) - f(a) = 2ah + h^2$，故处处复可微，且 $f'(a) = 2a$。共轭函数则完全不同：当 h 为非零实数时，$\overline{h}/h = 1$；当 h 为非零纯虚数时，$\overline{h}/h = -1$。因此 $z \mapsto \overline{z}$ 在任何一点都不复可微，尽管它作为实平面上的映射处处具有连续的各阶偏导数。

命题 1.1.2. 设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为开集，$a \in U$，$f, g : U \to \mathbb{C}$ 在 a 复可微，$\alpha, \beta \in \mathbb{C}$。则线性组合与乘积在 a 复可微，且

$$(\alpha f + \beta g)'(a) = \alpha \cdot f'(a) + \beta \cdot g'(a), \quad (fg)'(a) = f'(a) \cdot g(a) + f(a) \cdot g'(a).$$

若 $g(a) \neq 0$，则商在 a 的某邻域有定义，并且

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a) \cdot g(a) - f(a) \cdot g'(a)}{g(a)^2}.$$

证明. 线性组合的差商直接按极限的线性性处理。乘积的增量写成

$$f(a+h) \cdot \big(g(a+h) - g(a)\big) + g(a) \cdot \big(f(a+h) - f(a)\big),$$

除以 h 后，利用 f 在 a 连续即可取极限。若 $g(a)\neq 0$，连续性保证充分小时 $|g(a+h)|\geq |g(a)|/2$。于是

$$\frac{g(a+h)^{-1}-g(a)^{-1}}{h}=-\frac{g(a+h)-g(a)}{h\cdot g(a+h)\cdot g(a)}\longrightarrow -\frac{g'(a)}{g(a)^2}.$$

再应用乘积公式得到商法则。 □

复合运算的求导由**链式法则** (chain rule)控制。直接把两个差商相乘时，可能遇到内层函数在邻近点取相同值的情形；用线性近似可以同时处理这些点。

命题 1.1.3 (链式法则). *设 $U,V\subseteq\mathbb{C}$ 为开集，$a\in U$，$f:U\to\mathbb{C}$ 在 a 复可微，$f(a)\in V$，且 $F:V\to\mathbb{C}$ 在 $f(a)$ 复可微。则复合函数在 a 的某邻域有定义，且*

$$(F\circ f)'(a)=F'(f(a))\cdot f'(a).$$

证明. 令 $b=f(a)$，并写

$$f(a+h)-b=f'(a)h+r(h),\quad r(h)=o(|h|),$$
$$F(b+k)-F(b)=F'(b)k+s(k),\quad s(k)=o(|k|).$$

把最后一式在 $k=0$ 时的余项取为零。第一个展开给出 $|k|=O(|h|)$，因此代入 $k=f(a+h)-b$ 后有 $s(k)=o(|h|)$，即使某些非零 h 对应 $k=0$ 也成立。复合函数的线性首项遂为 $F'(b)\cdot f'(a)h$。其邻域定义由 f 在 a 的连续性保证。 □

1.1.2 Cauchy–Riemann 方程

设 $U\subseteq\mathbb{C}$ 为开集，$f:U\to\mathbb{C}$，$a\in U$。写 $f=u+\mathrm{i}v$，把 u,v 看作两个实变量的实值函数。作为实映射，f 在 a 可微是指存在实线性映射 $A:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$，使

$$f(a+h)-f(a)=Ah+o(|h|).$$

该映射称为 **Fréchet 微分** (Fréchet differential)，记作 $Df(a)$。若存在，它的矩阵由偏导数确定为

$$Df(a)=\begin{pmatrix} u_x(a) & u_y(a)\\ v_x(a) & v_y(a)\end{pmatrix}.$$

下文把这一条件简称为“实可微”。复数乘法还要求此矩阵具有特殊形状。

先把任意实线性映射拆成两部分，就能看清复数乘法究竟排除了什么。

命题 1.1.4. *每个实线性映射 $A:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 都唯一表示为*

$$Ah=\alpha h+\beta\overline{h},\quad \alpha=\frac{A(1)-\mathrm{i}A(\mathrm{i})}{2},\quad \beta=\frac{A(1)+\mathrm{i}A(\mathrm{i})}{2}. \tag{1.2}$$

若 $U\subseteq\mathbb{C}$ 为开集，$a\in U$，$u,v:U\to\mathbb{R}$，且 $f=u+\mathrm{i}v$ 在 a 实可微，则其微分 $A=Df(a)$ 的两个系数为

$$\alpha=\frac{1}{2}(u_x+v_y+\mathrm{i}(v_x-u_y))(a),$$
$$\beta=\frac{1}{2}(u_x-v_y+\mathrm{i}(v_x+u_y))(a).$$

在实可微的前提下，f 在 a 复可微当且仅当 $\beta=0$，此时 $f'(a)=\alpha$。

证明. 若有上述表示，代入 $h=1$ 与 $h=\mathrm{i}$，分别得到 $A(1)=\alpha+\beta$ 与 $A(\mathrm{i})=\mathrm{i}(\alpha-\beta)$，解得唯一的系数。反过来，用所写公式定义 α,β，则两边在实基 $1,\mathrm{i}$ 上相等，实线性性保证它们处处相等。对 $Df(a)$ 代入 $A(1)=u_x(a)+\mathrm{i}v_x(a)$ 和 $A(\mathrm{i})=u_y(a)+\mathrm{i}v_y(a)$，即得偏导表达式。

实可微展开除以 $h\neq 0$ 后成为

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h}=\alpha+\beta\frac{\overline{h}}{h}+o(1).$$

若 $\beta=0$，右端趋于 α。反之，沿实增量与纯虚增量得到的极限分别为 $\alpha+\beta$ 与 $\alpha-\beta$，若复导数存在，两者必须相同，因而 $\beta=0$。 □

这个分解把方向依赖写成了一个可计算的项。若 $h=t(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)$、$t>0$，则

$$\frac{\overline{h}}{h}=\cos(2\theta)-\mathrm{i}\sin(2\theta).$$

当 $\beta\neq 0$ 时，差商随方向 θ 改变；当 $\beta=0$ 时，这种改变完全消失。例如实线性伸缩

$$A(x+\mathrm{i}y)=2x+\mathrm{i}y=\frac{3}{2}(x+\mathrm{i}y)+\frac{1}{2}(x-\mathrm{i}y)$$

具有很好的实微分，却沿实轴给出差商 2、沿虚轴给出差商 1。它把单位圆变为半轴长分别为 2 和 1 的椭圆，两个坐标方向的伸缩并不相同。复可微所要求的正是消去这种方向差别。

定理 1.1.5 (Cauchy–Riemann). *设 $U\subseteq\mathbb{C}$ 为开集，$a\in U$，$u,v:U\to\mathbb{R}$，并令 $f=u+\mathrm{i}v$。则 f 在 a 复可微，当且仅当它在该点实可微，并满足* **Cauchy–Riemann 方程** (Cauchy–Riemann equations)

$$u_x(a)=v_y(a),\quad u_y(a)=-v_x(a). \tag{1.3}$$

成立时，

$$f'(a)=u_x(a)+\mathrm{i}v_x(a)=v_y(a)-\mathrm{i}u_y(a).$$

证明. 若 f 复可微，(1.1)已经给出实微分。于是只需在实可微的前提下判别复可微性。由命题 1.1.4，它等价于

$$u_x(a)-v_y(a)+\mathrm{i}\bigl(v_x(a)+u_y(a)\bigr)=0,$$

实部与虚部分别为零恰好给出所写的两个方程。此时该分解中的 α 化为 $u_x(a)+\mathrm{i}v_x(a)$，另一种导数表达式再由两条方程得到。 □

定理中的实可微不能删去。定义

$$f(x+\mathrm{i}y)=\begin{cases}\dfrac{x^3+\mathrm{i}y^3}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\[2mm] 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

由 $x^6+y^6\le (x^2+y^2)^3$ 得 $|f(z)|\le |z|$，所以它在原点连续。沿两坐标轴计算，得到 $u_x(0)=v_y(0)=1$、$u_y(0)=v_x(0)=0$，满足 Cauchy–Riemann 方程。但当 $t\neq 0$ 时，

$$\frac{f(t)}{t}=1,\qquad \frac{f(t+\mathrm{i}t)}{t+\mathrm{i}t}=\frac{1}{2}.$$

差商没有极限。这个例子同时具有连续性与满足方程的四个偏导数，仍缺少对任意小增量的统一线性近似。

推论 1.1.6. *设 $U\subseteq\mathbb{C}$ 为开集，$a\in U$，$u,v:U\to\mathbb{R}$，并令 $f=u+\mathrm{i}v$。若 u,v 的四个一阶偏导数在 a 的某邻域存在，并在 a 连续，则 f 在 a 复可微当且仅当 Cauchy–Riemann 方程在 a 成立。*

证明. 只须证明实可微性。写 $a=x+\mathrm{i}y$。对 $w=u$ 或 $w=v$，把增量从 (x,y) 到 $(x+s,y+t)$ 分成先水平后竖直的两段。一元中值定理给出

$$w(x+s,y+t)-w(x,y)=s\cdot w_x(\xi,y)+t\cdot w_y(x+s,\eta),$$

其中 ξ 介于 x 与 $x+s$ 之间，η 介于 y 与 $y+t$ 之间；零长度的一段直接记为零。减去 $s\cdot w_x(a)+t\cdot w_y(a)$，由两偏导在 a 连续，余项为 $o\big((s^2+t^2)^{1/2}\big)$。对两个分量合并后应用定理 1.1.5。 □

这里的连续偏导条件是检验复可微的一条充分途径。直接从差商定义出发时，不需要先假定导数随基点连续。

1.1.3 全纯函数

定义 1.1.7. *设 $U\subseteq\mathbb{C}$ 为开集。若 $f:U\to\mathbb{C}$ 在 U 的每一点复可微，则称它在 U 上* **全纯** (holomorphic)，*称其为* **全纯函数** (holomorphic function)，*全体这样的函数记作 $\mathcal{H}(U)$。若 f 在某个包含 a 的开邻域上全纯，则称它在 a 附近全纯。在整个复平面上全纯的函数称为* **整函数** (entire function)。

全纯性对一个开集内的所有点提出要求，强于在一个指定点复可微。例如 $f(z)=|z|^2$ 在原点的差商为 $\overline{h}$，所以 $f'(0)=0$。若 $a=x+\mathrm{i}y\neq 0$，沿实轴与虚轴增量所得的差商极限分别为 $2x$ 与 $-2\mathrm{i}y$，两者相等只可能发生在 $a=0$。故该函数在原点复可微，却不在原点的任何邻域上全纯。

这一区别不取决于那个点的导数是否为零。令

$$g(z)=z+|z|^2.$$

它在原点的差商为 $1+\overline{h}$，所以 $g'(0)=1$。若它还在某个非零点复可微，减去整函数 z 就会使 $|z|^2$ 在该点复可微，与前面的计算矛盾。因此，即使一点处的微分是可逆的复数乘法，也不能据此把函数称为在该点附近全纯。检验全纯时，需要在一个开邻域的每一点应用差商或 Cauchy–Riemann 判据。

由命题 1.1.2，多项式都是整函数，有理函数在分母不为零的开集上全纯；全纯函数的线性组合与乘积仍全纯。命题 1.1.3 还保证定义范围内的复合全纯。商法则只允许

在分母不为零处使用。至于某个零点是否能通过重新赋值补上，需要另作极限分析，不能单凭代数表达式下结论。

在本卷中，复平面中的非空连通开集称为**区域** (domain)。连通条件尚未出现在全纯函数的定义里，但它让局部结论能够传播。例如，区域上的实值全纯函数只能是常数。

命题 1.1.8. *若 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，$f \in \mathcal{H}(U)$，且 $f(U) \subseteq \mathbb{R}$，则 f 为常数。若不要求 f 为实值，但有 $f' = 0$ 于 U，则 f 也为常数。*

证明. 写 $f = u + \mathrm{i}v$。实值情形有 $v = 0$，由 Cauchy–Riemann 方程得 $u_x = u_y = 0$。若假定 $f' = 0$，则由导数公式和同一方程得到 $u_x = u_y = v_x = v_y = 0$。所以在两种情形中，两个分量的偏导都为零。

对 U 中任意足够小的开矩形，沿其水平线段及竖直线段分别对两个分量使用一元中值定理，得到 f 在该矩形上恒定。因此 f 局部恒定。固定 $a \in U$，集合 $E = \{\, z \in U \mid f(z) = f(a) \,\}$ 非空，局部恒定性使 E 与其在 U 内的补集都为开集。由 U 连通，$E = U$。 □

全纯函数的定义只含一次复导数。第 1.2 节将证明它还能在每一点附近展开成幂级数，因而具有任意阶导数。这个结论是需要证明的正则性，不能在当前的判别中倒过来充当假设。

1.1.4 共形性

若实线性映射 $A : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ 还满足 $A(\mathrm{i}h) = \mathrm{i} \cdot A(h)$，则它与复数数乘相容，称为**复线性映射** (complex-linear map)。令 $c = A(1)$，利用实线性可得

$$A(x + \mathrm{i}y) = x \cdot A(1) + y \cdot A(\mathrm{i}) = (x + \mathrm{i}y)c.$$

因此复平面上的复线性映射恰好是乘以一个复数。若 $c \neq 0$，写 $c = \rho(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)$，其中 $\rho = |c| > 0$，则

$$A = \rho \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

这表示先旋转角 θ，再把长度都乘以 ρ。图 1.1 给出一组向量的变化；两个方向的夹角保持不变。

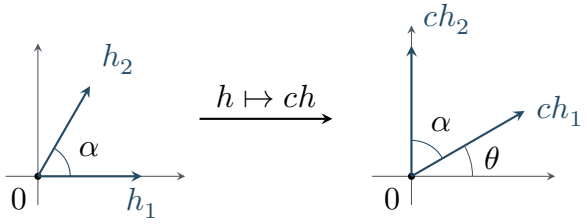


图 1.1: 复线性微分的旋转与伸缩。图中取 $\theta = \pi/6$、$\rho > 1$，相交方向的有向夹角 α 不变。

定义 1.1.9. 设 $f:U\to\mathbb{C}$，其中 $U\subseteq\mathbb{C}$ 开、$a\in U$，且 f 在 a 实可微。若存在 $\rho>0$、$\theta\in\mathbb{R}$，使实微分满足

$$Df(a)h=\rho(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)h\quad(h\in\mathbb{C}),$$

则称 f 在 a **共形** (conformal)。本卷的这一用语约定保持定向；在开集的每一点共形时，称该映射在此开集上共形。

对实线性可逆映射，这个定义也等价于保持有向夹角。事实上，标准基 $1,\mathrm{i}$ 的像必须垂直且定向为正，可写成 re,sie，其中 $r,s>0$、$|e|=1$。再考察 1 与 $1+\mathrm{i}$ 的夹角 $\pi/4$，得到 $s/r=1$，故两个伸缩因子相同。反向的角度保持直接由旋转伸缩形式得到。

命题 1.1.10. 设 $U\subseteq\mathbb{C}$ 为开集，$a\in U$，$f:U\to\mathbb{C}$。则 f 在 a 共形，当且仅当它在 a 复可微且 $f'(a)\neq0$。此时

$$\det Df(a)=|f'(a)|^2>0.$$

若两条实参数曲线在 a 相交，且在交点具有非零切向量，则它们的像在该点仍具有非零切向量，二者的有向夹角保持不变。

证明. 由定理 1.1.5，复可微恰好表示实微分是复数乘法；乘数不为零时，它恰好是非零旋转伸缩。矩阵形式给出行列式等式。

设两条曲线满足 $\gamma_j(0)=a$、$\gamma_j'(0)=v_j\neq0$。把 $\gamma_j(t)=a+tv_j+o(|t|)$ 代入(1.1)，得到

$$(f\circ\gamma_j)'(0)=f'(a)v_j\neq0.$$

两个像向量相除所得的比值为 v_2/v_1，与原向量的比值相同，因而有向夹角相同。　□

以 $f(z)=z^2$、$a=1+\mathrm{i}$ 为例，$f'(a)=2+2\mathrm{i}$，其模为 $2\sqrt{2}$，辐角为 $\pi/4$。因此，在这个点附近，水平和竖直方向的像切向量分别为

$$f'(a)\cdot1=2+2\mathrm{i},\quad f'(a)\cdot\mathrm{i}=-2+2\mathrm{i}.$$

两者仍然垂直，长度都被乘以 $2\sqrt{2}$。近似式的余项是 h^2，故实际位移与上述旋转伸缩的误差除以 $|h|$ 后趋于零。共形性描述的是这种一阶行为，不要求有限大小的图形也由一个刚性旋转伸缩精确得到。

共轭映射虽保持夹角的大小，却把有向夹角反号，不满足这里的保向约定。导数为零时也不能沿用上述结论：对 $f(z)=z^2$，从原点出发的射线辐角会变为原来的两倍，而在原点可微的实参数曲线的像切向量都被微分压成零向量。最后，共形条件本身是局部的微分条件，并未断言整个定义域上的单射性；例如 z^2 在 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 处处共形，却把 z 与 $-z$ 映到同一点。单射性以及局部逆函数的存在将在第 1.4.3 小节中分别讨论。

1.2　幂级数

多项式可以直接求导，而无穷级数的求导必须受到收敛条件约束。幂级数的特殊之处在于：只要把讨论限制在收敛圆的内部，级数本身及它的各阶导数就都有统一控制。更深的一步是反过来证明，每个全纯函数局部都来自这样的级数。这个结论不能仅由 Cauchy–Riemann 方程的形式推出。

1.2.1 收敛半径

固定 $a \in \mathbb{C}$ 及复数列 $(c_n)_{n\ge 0}$。形如

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n$$

的级数称为以 a 为中心的**幂级数** (power series)。常数项为 c_0，在 $z=a$ 处级数总是收敛。记 $D(a,r)=\{z\in\mathbb{C}:|z-a|<r\}$，并约定 $D(a,\infty)=\mathbb{C}$。

先观察收敛向中心传播的原因。若级数在某个 $z_1\neq a$ 处收敛，置 $\rho=|z_1-a|$，则它的通项有界，存在 $M_\rho<\infty$ 使

$$|c_n|\rho^n \le M_\rho \quad (n\ge 0).$$

对任何 $0<r<\rho$，在 $|z-a|\le r$ 上都有

$$|c_n(z-a)^n| \le M_\rho (r/\rho)^n.$$

右端是可求和的几何数列。因此，一个非中心点的收敛就保证更小闭圆盘上的绝对一致收敛；这个论证没有假定原级数在 z_1 绝对收敛。控制范围天然呈圆形，是因为各项的绝对值只含距离 $|z-a|$。

下面的 **Cauchy–Hadamard 公式** (Cauchy–Hadamard formula)从系数确定收敛的范围。

定理 1.2.1 (Cauchy–Hadamard)**.** *设 $a\in\mathbb{C}$、$c_n\in\mathbb{C}$ $(n\ge 0)$，考虑幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$。令 $q=\limsup_{n\to\infty}|c_n|^{1/n}$，并规定 $1/0=\infty$、$1/\infty=0$。则 $R=1/q$ 满足：级数在 $|z-a|<R$ 时绝对收敛，在 $|z-a|>R$ 时发散。对任意 $0<r<R$，级数在闭圆盘 $\overline{D(a,r)}$ 上绝对一致收敛。*

证明. 若 $0<r<R$，可选 $b>q$ 使 $br<1$。由上极限的定义，对充分大的 n 有 $|c_n|\le b^n$，故在 $|z-a|\le r$ 上，级数尾部由几何级数 $\sum_n (br)^n$ 控制。它既证明绝对收敛，也给出与 z 无关的尾部误差估计。

若 $s=|z-a|>R$，则可选 $b<q$ 使 $bs>1$，并有无穷多个 n 满足 $|c_n|^{1/n}>b$。对这些指标，$|c_n(z-a)^n|>(bs)^n$，所以通项不趋于零。上述选择在 $q=0$ 或 $q=\infty$ 时仍按相应方向适用：前者任意有限闭圆盘上收敛，后者每个非中心点处发散。 □

对复系数幂级数 $\sum_{n\ge 0} c_n(z-a)^n$，数 $R=(\limsup_{n\to\infty}|c_n|^{1/n})^{-1}$（倒数按扩展非负实数约定）称为**收敛半径** (radius of convergence)。定理没有判定边界。半径同为 1 的三个级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^2}$$

分别展示不同情形：第一个在单位圆上处处发散；第二个在 $z=1$ 处发散、在 $z=-1$ 处由交错级数判据收敛；第三个在整个闭单位圆盘上绝对一致收敛，因为尾部由 $\sum n^{-2}$ 控制。因此，不能把开圆盘内的结论直接延到边界。

两个极端值也会实际出现。若 $c_n = n!$，则对 $n \geq 2$，最后至少 $n/2$ 个因子不小于 $n/2$，故

$$(n!)^{1/n} \geq (n/2)^{1/2} \longrightarrow \infty.$$

相应级数的半径为零，只有中心点收敛。若 $c_n = n^{-n}$ $(n \geq 1)$，则 $|c_n|^{1/n} = 1/n \to 0$，半径为无穷大。这些约定并非只为统一记号；没有正收敛半径的形式级数，不能直接当作邻域中的函数使用。

闭子圆盘上的控制还能给出具体误差。若 $0 < r < \rho < R$，并取 $M_\rho = \sup_{n\geq 0} |c_n|\rho^n < \infty$，则对每个整数 $N \geq 0$，有

$$\sup_{|z-a|\leq r} \left| f(z) - \sum_{n=0}^{N} c_n (z-a)^n \right| \leq M_\rho \frac{(r/\rho)^{N+1}}{1 - r/\rho}. \tag{1.4}$$

这是把从 $N+1$ 开始的控制几何级数相加所得的，其中 f 表示原级数的和。先固定比值 $r/\rho < 1$，再令 $N \to \infty$，误差便统一趋零；若让 $r \uparrow \rho$，分母变小，这项估计就不再提供统一的边界控制。

收敛半径还依赖展开中心。例如对 $a \neq 1$，几何级数给出

$$\frac{1}{1-z} = \frac{1}{1-a} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z-a}{1-a} \right)^n, \quad |z-a| < |1-a|.$$

由系数直接计算，半径恰为 $|1-a|$。同一个函数在不同中心的展开，能够覆盖的圆盘大小并不相同。

1.2.2　逐项求导

一致收敛只控制函数值，一般并不自动保留导数。例如实区间上的 $g_N(t) = \sin(Nt)/N$ 一致趋于零，但 $g_N'(0) = 1$，并不趋于极限函数在零点的导数。幂级数允许逐项求导，需要利用它在较小圆盘上的额外结构：微分所增加的 $n, n(n-1), \ldots$ 能被几何衰减吸收。证明时先控制形式导数级数，再确认其和确实是原函数的导数。

定理 1.2.2. *设 $a \in \mathbb{C}$、$c_n \in \mathbb{C}$ $(n \geq 0)$，幂级数 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n$ 的收敛半径为 $R \in (0, \infty]$。则 f 在 $D(a,R)$ 上全纯，并可任意次* **逐项求导** (termwise differentiation)*：*

$$f^{(k)}(z) = \sum_{n=k}^{\infty} \frac{n!}{(n-k)!} c_n (z-a)^{n-k} \quad (k \in \mathbb{Z},\ k \geq 1). \tag{1.5}$$

各导数级数在任意闭子圆盘上一致收敛，收敛半径仍为 R。特别地，$c_k = f^{(k)}(a)/k!$。

证明. 固定 $0 < r < \rho < R$。由于级数在 $a+\rho$ 收敛，通项有界，故存在 M 使 $|c_n|\rho^n \leq M$。于是对 $|z-a| \leq r$，有

$$\left| \frac{n!}{(n-k)!} c_n (z-a)^{n-k} \right| \leq M \rho^{-k} n^k \left(\frac{r}{\rho} \right)^{n-k}.$$

右侧关于 $n \geq k$ 可求和，这可由相邻项比值趋于 $r/\rho < 1$ 验证。因而所有形式导数级数在闭子盘上都一致收敛，其和连续。

先处理一阶。记部分和为 S_N，形式一阶导数级数的和为 g。当线段 $[z, z+h]$ 留在一个闭子盘中时，对多项式沿该线段积分得到

$$S_N(z+h) - S_N(z) = h \int_0^1 S_N'(z+th)\,\mathrm{d}t.$$

两组级数的一致收敛允许令 $N \to \infty$，故对 $h \neq 0$，

$$\frac{f(z+h)-f(z)}{h} = \int_0^1 g(z+th)\,\mathrm{d}t.$$

由 g 连续，右端在 $h \to 0$ 时趋于 $g(z)$。所以 $f' = g$。对导数级数重复同一论证，即得各阶公式。

估计已经说明导数级数的半径不小于 R。设一阶导数级数的半径为 R_1。对任意 $0 < s < R_1$，该级数在距离中心为 s 的点绝对收敛，故

$$\sum_{n=1}^{\infty} |c_n| s^n \leq s \sum_{n=1}^{\infty} n|c_n| s^{n-1} < \infty.$$

这说明每个 $s < R_1$ 都不超过原级数的收敛半径，因而 $R_1 \leq R$。逐阶应用得到相同半径；当 $R = \infty$ 时，前面的闭子盘估计已覆盖任意有限半径。最后代入 $z = a$，高于 k 次的项均为零，得到系数公式。 □

公式(1.5)也证明同一中心的幂级数表示唯一。若两个级数在中心的某个邻域内表示同一函数，对等式逐次求导并在中心求值，就得到每个系数相同。

例如在 $|z| < 1$ 内，对几何级数求导可得

$$\frac{1}{(1-z)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} n z^{n-1}.$$

两个级数的半径都为一，但这并不主张它们在边界有相同的收敛情况。相反，

$$L(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^2}$$

在闭单位圆盘上绝对一致收敛，而其形式导数在 $z = 1$ 变成调和级数。逐项求导定理适用于开圆盘中的每个点，并不把边界上的连续性提升为边界可微性。

还可以先逐项积分来构造一个导数已知的函数。若 $f(z) = \sum_{n \geq 0} c_n (z-a)^n$ 的半径为 $R > 0$，则

$$F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{n+1} (z-a)^{n+1}$$

在 $D(a, R)$ 中收敛；对闭子盘，原级数的绝对控制再乘以有界距离即可控制新级数。刚证的求导定理给出 $F' = f$、$F(a) = 0$。一般地，设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为开集、$h : U \to \mathbb{C}$，满足 $H' = h$ 的全纯函数 $H : U \to \mathbb{C}$ 称为 h 的**原函数** (primitive)。此处从已知幂级数构造了一个原函数，并没有断言一般开集上的全纯函数都有全局原函数。

1.2.3　解析函数

定义 1.2.3. 设 $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ 为开集，$f:\Omega\to\mathbb{C}$。若对每个 $a\in\Omega$，都存在 $r>0$、$D(a,r)\subseteq\Omega$ 及一个幂级数，使

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n \quad (z\in D(a,r)),$$

则称 f 在 Ω 上**解析** (analytic)，也称它为**解析函数** (analytic function)。

解析性是每个点附近的局部性质，不要求在整个定义域上使用一个中心的级数。例如 $1/(1-z)$ 在 $\mathbb{C}\setminus\{1\}$ 的每个点都可用前面的几何级数展开，但以原点为中心的那一个级数只覆盖单位圆盘。定义要求的是可在各点重新展开，不是把一个展开式越过自己的收敛圆周。由定理 1.2.2，解析函数必全纯，且它的局部展开就是以 $f^{(n)}(a)/n!$ 为系数的 **Taylor 级数** (Taylor series)。

命题 1.2.4. 设 $a\in\mathbb{C}$、$c_n\in\mathbb{C}$，幂级数 $f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-a)^n$ 的收敛半径为 $R>0$。则 f 在整个收敛圆盘 $D(a,R)$ 上解析。更具体地，若 $|b-a|<R$，则对 $|z-b|<R-|b-a|$，

$$f(z)=\sum_{k=0}^{\infty}\left(\sum_{n=k}^{\infty}\binom{n}{k}c_n(b-a)^{n-k}\right)(z-b)^k.$$

证明. 先固定 b，再取 $0<r<R-|b-a|$。对整个 $|z-b|\le r$，数 $q=|b-a|+r$ 都小于 R。二项式公式给出同一个绝对值总和控制

$$\sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}|c_n|\cdot|b-a|^{n-k}\cdot r^k=\sum_{n=0}^{\infty}|c_n|q^n<\infty.$$

每个固定 k 的系数级数也绝对收敛：上式中的第 k 列是可求和非负总和的一部分，再除以 $r^k>0$ 即可。因此可以先按 n 展开 $((b-a)+(z-b))^n$，再按 k 合并：有限和重排不改变数值，绝对收敛使未计入部分的误差趋于零。误差控制对整个 $|z-b|\le r$ 相同，故得到的展开在各闭子盘上一致收敛。内层系数按逐项微分公式等于 $f^{(k)}(b)/k!$，不依赖所选的 z 或 r。由于 $r<R-|b-a|$ 任意，得到陈述中的开圆盘。这个半径只是由原收敛圆盘保证的下界；实际展开半径可以更大。 □

实变量中的无限次可微并不保证局部 Taylor 展开等于原函数。考虑实函数

$$\psi(t)=\begin{cases} e^{-1/t^2}, & t\neq 0,\\ 0, & t=0.\end{cases}$$

在 $t\neq 0$ 处，每阶导数都是 $1/t$ 的某个多项式乘以 e^{-1/t^2}。对任意非负整数 m，有 $|t|^{-m}e^{-1/t^2}\to 0$：令 $s=1/t^2\to\infty$，再由实指数级数中任意一个足够高次的正项控制 e^s，即可验证。依次把各阶导数在零点补为零，并用差商中多出的一个 $1/t$ 因子作同样估计，便得到 $\psi\in C^\infty(\mathbb{R})$ 且 $\psi^{(k)}(0)=0$ 对所有 $k\ge 0$ 成立。它的 Taylor 级数恒为零，函数却在 $t\neq 0$ 时严格为正。

复变量中要排除这种现象，必须把一个点的微分条件与它周围的函数值联系起来。下面的圆周积分公式承担这一任务；证明从复导数存在出发，不预设 f' 连续。

1.2.4 全纯即解析

本小节的顺序是：三角形边界积分消失，圆盘内构造原函数，消去差商的一个特殊点，最后得到圆周积分公式。三角形容易细分，圆盘的凸性又使两条线段之间恰好围出三角形；选用这些区域是为了只凭局部微分和一元积分完成证明。一般曲线及定义域的拓扑条件留到第二章讨论。

对分段 C^1 曲线 $\gamma:[\alpha,\beta]\to\mathbb{C}$ 和其像上的连续函数 h，定义**复曲线积分** (complex line integral)为

$$\int_\gamma h(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta := \int_\alpha^\beta h(\gamma(t))\cdot\gamma'(t)\,\mathrm{d}t.$$

右端分为实部、虚部的一元积分。曲线长度为 $\ell(\gamma)=\int_\alpha^\beta|\gamma'(t)|\,\mathrm{d}t$，从而

$$\left|\int_\gamma h(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta\right| \le \ell(\gamma)\cdot\max_{\zeta\in\gamma}|h(\zeta)|. \tag{1.6}$$

反向行进使积分变号，连接曲线使积分相加；这些性质直接来自一元换元与积分可加性。本小节的三角形和圆周都取逆时针方向。

Goursat 定理 (Goursat's theorem)先给出三角形边界上的积分消失。

引理 1.2.5 (Goursat，三角形情形)**.** *设 $T\subset\mathbb{C}$ 是一个非退化闭三角形，$U\subset\mathbb{C}$ 为包含 T 的开集，$f:U\to\mathbb{C}$ 全纯。边界 ∂T 取逆时针方向，则*

$$\int_{\partial T} f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta = 0.$$

证明. 将三边中点相连，把 T 分成四个相似小三角形。小三角形边界上的积分之和等于原积分，因为内部边以相反方向出现两次。故至少一个小三角形上的积分绝对值不小于原积分绝对值的四分之一。反复选择，得到嵌套闭三角形 T_n，其直径和周长均缩为原来的 2^{-n}，并有

$$\left|\int_{\partial T} f\,\mathrm{d}\zeta\right| \le 4^n\left|\int_{\partial T_n} f\,\mathrm{d}\zeta\right|.$$

这些闭三角形非空且嵌套，并包含于紧集 T；紧性保证它们有公共点，直径趋零又保证公共点只有一个，记作 p。由于 U 包含整个闭三角形，即使 p 落在某条边上，f 仍在它的开邻域内复可微。在 p 处展开为

$$f(\zeta)=f(p)+f'(p)(\zeta-p)+\varepsilon(\zeta)(\zeta-p),\quad \varepsilon(\zeta)\to 0\quad(\zeta\to p).$$

在 p 处令 $\varepsilon(p)=0$。常数项与一次项在闭三角形上的积分为零，因为它们分别是 $f(p)\zeta$ 和 $f'(p)(\zeta-p)^2/2$ 的导数，沿各边使用一元微积分基本定理后端点项相消。对余项应用(1.6)，得

$$\left|\int_{\partial T} f\,\mathrm{d}\zeta\right| \le \ell(\partial T)\cdot\operatorname{diam}(T)\cdot\sup_{\zeta\in T_n}|\varepsilon(\zeta)|.$$

令 $n\to\infty$，右端趋于零，结论成立。 □

细分使积分的可能损失为 4^n，而周长与直径各缩小 2^{-n}；三者恰好抵消，最后留下趋零的微分余项。这也解释了为什么只说“很小的三角形上积分很小”还不够：必须记录它相对于边长的阶数。证明只在所选极限点使用微分展开，没有对导数作积分，也未假定偏导数连续。

引理 1.2.6. *设 $D = D(a_0, R) \subset \mathbb{C}$，其中 $a_0 \in \mathbb{C}$、$R > 0$，且 $p \in D$。若 $h : D \to \mathbb{C}$ 连续，在 $D \setminus \{p\}$ 上全纯，则存在全纯函数 $H : D \to \mathbb{C}$ 满足 $H' = h$。因此 h 沿 D 内任意分段 C^1 闭曲线的积分为零。*

证明. 先证明 h 沿每个闭三角形 $T \subset D$ 的边界积分为零。把 T 均匀分成 4^n 个直径为原来 2^{-n} 的小三角形。不接触 p 的小三角形由引理 1.2.5 积分为零。重复中点细分所得网格中，一个点若在小三角形内部，只属于一个闭三角形；若在边内，至多属于两个；若在顶点，至多属于六个。因而接触 p 的小三角形数目与细分次数无关。这些可能不为零的积分之和，绝对值不超过

$$6 \cdot 2^{-n} \ell(\partial T) \cdot \max_{T} |h|.$$

内部边仍两两抵消。h 连续保证最大值有限，令 $n \to \infty$ 即得三角形积分为零。若 $p \notin T$，直接用前一引理即可。

固定 $a \in D$，试图把 h 沿路径积累起来。圆盘内每个点都能由一条线段从 a 到达，因此先定义 $H(w) = \int_{[a,w]} h(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta$。圆盘凸性保证涉及的线段和三角形都留在 D 中。三角形积分为零给出

$$H(w+v) - H(w) = \int_{[w,w+v]} h(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta = v \int_0^1 h(w + tv)\,\mathrm{d}t.$$

三点共线时，同一等式由线段积分的可加性得到。除以 $v \neq 0$，由连续性令 $v \to 0$，便有 $H'(w) = h(w)$。由于 $H' = h$ 连续，H 作为实映射具有连续微分。沿每一段 C^1 曲线应用实参数链式法则，有 $(H \circ \gamma)' = h(\gamma)\gamma'$；一元微积分基本定理使积分成为端点差，各段连接点的项相消，闭曲线的起点与终点又相同，所以积分为零。 □

前一引理暂时允许一个点处未能确认复可微。它没有先声称 h 在该点也全纯，而是直接用连续性让接触该点的短边积分趋零；随后用三角形积分消失构造 H。这个余地使下一步能够处理差商在分母为零处的补定义。

接着建立 **Cauchy 积分公式** (Cauchy's integral formula)在圆盘内的形式。

引理 1.2.7 (Cauchy 积分公式，圆盘情形)**.** *设 $a \in \mathbb{C}$、$R > 0$，f 在 $D(a, R)$ 上全纯。若 $0 < r < R$，则对 $|z - a| < r$，*

$$f(z) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{|\zeta - a| = r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,\mathrm{d}\zeta. \tag{1.7}$$

圆周取逆时针方向。

证明. 固定 z，令

$$h(\zeta)=\begin{cases}\dfrac{f(\zeta)-f(z)}{\zeta-z}, & \zeta\neq z,\\[2mm] f'(z), & \zeta=z.\end{cases}$$

当 $\zeta\to z$ 时，商式按复导数定义趋于 $f'(z)$，所以 h 在这个特殊点连续；在其余点，连续性与全纯性都由商法则得到。这里没有用到 f' 在邻域连续。由引理 1.2.6，h 的圆周积分为零。因此只需证明

$$\int_{|\zeta-a|=r}\frac{\mathrm{d}\zeta}{\zeta-z}=2\pi\mathrm{i}.$$

在该圆周上，几何级数

$$\frac{1}{\zeta-z}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(z-a)^n}{(\zeta-a)^{n+1}}$$

一致收敛，因为 $|z-a|/r<1$。具体地，前 $N+1$ 项之后的尾项模在整个圆周上不超过

$$\frac{1}{r}\,\frac{(|z-a|/r)^{N+1}}{1-|z-a|/r},$$

趋零速度与圆周上的点无关。由(1.6)，积分误差至多再乘圆周长 $2\pi r$，故可逐项积分。$n=0$ 项沿 $\zeta=a+r(\cos t+\mathrm{i}\sin t)$、$0\le t\le 2\pi$ 参数化，积分为 $2\pi\mathrm{i}$；$n\ge 1$ 时，$(\zeta-a)^{-n-1}$ 有原函数 $-\frac{1}{n}(\zeta-a)^{-n}$，其闭曲线积分为零。把结果代回 h 的零积分，得到公式。 □

公式(1.7)表明，边界圆周上的函数值决定了圆盘内部的函数值。将核函数 $(\zeta-z)^{-1}$ 展开为几何级数，就能得到全纯函数的幂级数表示。

定理 1.2.8 (全纯与解析的等价性)**.** 设 $U\subseteq\mathbb{C}$ 为开集，$f:U\to\mathbb{C}$。则 f 全纯，当且仅当它解析。若 $a\in U$、$R>0$、$D(a,R)\subseteq U$，且 f 全纯，则

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(z-a)^n\quad(|z-a|<R).\tag{1.8}$$

此外，给定 $0<\rho<r<R$，令 $M_r=\max_{|\zeta-a|=r}|f(\zeta)|$。对每个整数 $N\ge 0$，有

$$\sup_{|z-a|\le\rho}\left|f(z)-\sum_{n=0}^{N}\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(z-a)^n\right|\le M_r\frac{(\rho/r)^{N+1}}{1-\rho/r}.\tag{1.9}$$

证明. 解析推出全纯已由逐项求导证明。反之，设 f 全纯，固定 $0<r<R$。在(1.7)中展开刚才的几何级数；在任意 $|z-a|\le\rho<r$ 上，它关于圆周变量一致收敛，乘以连续有界的 $f(\zeta)$ 后仍可逐项积分。于是

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-a)^n,\quad c_n=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{|\zeta-a|=r}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta.$$

若 $M_r=\max_{|\zeta-a|=r}|f(\zeta)|$，则 $|c_n|\le M_r/r^n$，所以所得幂级数至少在半径 r 内收敛。由逐项求导及系数唯一性，$c_n=f^{(n)}(a)/n!$，不依赖选择的 r。任意 $|z-a|<R$ 都

可放在一个 $r<R$ 的圆盘内，故得到(1.8)。由系数界，余项在 $|z-a|\le\rho$ 上的模不超过 $M_r\sum_{n>N}(\rho/r)^n$，求和即得(1.9)。对一般开集，在每一点内取一个这样的圆盘即可。 □

全纯函数因此拥有任意阶复导数，各阶导数仍全纯且连续。由 Cauchy–Riemann 关系，$\partial_x f=f'$、$\partial_y f=\mathrm{i}f'$；再对每个全纯的导数重复这个等式，可得

$$\partial_x^j\partial_y^k f=\mathrm{i}^k f^{(j+k)}\quad(j,k\ge0).$$

所以实部、虚部也都是无限次连续可微的。每一处正则性都来自刚证的级数表示，Goursat 论证本身只需要最初的一次复可微。

在实际使用中，展开半径要区分“已保证的范围”和“最大的范围”。若只知道 f 在 $D(a,R)$ 全纯，定理保证中心 Taylor 级数至少覆盖这个圆盘，不能推出半径恰为 R。例如同一函数 $1/(1-z)$ 即使暂时只在 $D(0,1/2)$ 上讨论，它的中心展开仍有半径一。另一方面，取 $r<R$ 的圆周，是为了圆周本身处于定义域内部；不曾假定函数在 $|z-a|=R$ 有连续边值。

本小节先证明了局部积分结论。第二章将在相应的拓扑条件下，把三角形上的结论推广到一般曲线，并系统讨论积分公式的推论；本章接下来则先用解析性构造初等函数、研究零点和局部映射的形状。

1.3 初等全纯函数

幂级数提供了构造全纯函数的直接方法。本节先把实变量的指数与三角函数延伸到复平面，再处理指数函数的局部逆。对数的困难来自不同点可以有同一个指数值：局部求逆没有障碍，沿闭曲线作全局选择却可能失败。最后讨论的 Möbius 变换则把代数运算与圆、直线的几何联系起来。

1.3.1 指数函数

定义 1.3.1. 对 $z\in\mathbb{C}$，令

$$\exp z:=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{n!},\qquad e^z:=\exp z.$$

这个函数称为复**指数函数** (exponential function)。

对每个固定的 $R>0$，相邻控制项 $R^{n+1}/(n+1)!$ 与 $R^n/n!$ 的比值趋于零。因此级数在每个闭圆盘上一致绝对收敛；由定理 1.2.2，它在整个复平面上全纯，并可任意次逐项求导。实轴上的定义与实变量指数函数相同，这也可由实 Taylor 公式及其余项估计核对。下面的 **Euler 公式** (Euler's formula)进一步说明复指数与实三角函数之间的联系。

命题 1.3.2 (Euler 公式)**.** 对任意 $z, w \in \mathbb{C}$，复指数函数满足

$$(e^z)' = e^z, \quad e^{z+w} = e^z \cdot e^w, \quad e^z \neq 0.$$

若 $x, y \in \mathbb{R}$，则

$$e^{x+\mathrm{i}y} = e^x \cdot (\cos y + \mathrm{i}\sin y), \quad |e^{x+\mathrm{i}y}| = e^x. \tag{1.10}$$

此外，$e^z = e^w$ 当且仅当 $z - w \in 2\pi\mathrm{i}\mathbb{Z}$。

证明. 逐项求导后把指标减一，得到导数公式。两个指数级数的绝对值级数均收敛，故其乘积可按总次数重新求和；总次数为 n 的项为

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{z^k w^{n-k}}{k!(n-k)!} = \frac{(z+w)^n}{n!}.$$

这里重新求和的合法性来自绝对尾项控制：保留足够大的有限矩形后，遗漏项绝对值之和可由两个收敛的非负级数的尾和控制到任意小。于是得到加法公式。令 $w = -z$，可知 $e^z \cdot e^{-z} = 1$，从而指数函数没有零点。

把 $e^{\mathrm{i}y}$ 的偶数次项与奇数次项分别收集，得到实余弦与实正弦的 Taylor 级数。实正弦、余弦的各阶导数绝对值不超过 1，Taylor 余项趋于零，因此

$$e^{\mathrm{i}y} = \cos y + \mathrm{i}\sin y.$$

再用加法公式及实恒等式 $\cos^2 y + \sin^2 y = 1$，便得到(1.10)。若 $e^{z-w} = 1$，模长公式先给出 $\mathrm{Re}(z-w) = 0$，实三角函数的取值再给出 $\mathrm{Im}(z-w) \in 2\pi\mathbb{Z}$。反向结论直接代入即可。 □

式(1.10)把复指数分成径向伸缩与转动两部分。特别地，$2\pi\mathrm{i}$ 是指数函数的周期，而指数函数的导数处处不为零。因此，导数不消失只能保证局部的可逆性，不能保证在整个定义域上单射。

更具体地，水平直线 $y = \theta$ 被映到辐角为 θ 的开射线，竖直直线 $x = s$ 被映到半径为 e^s 的圆周，并沿它反复绕行。若把源限制在条带

$$S = \{\, x + \mathrm{i}y \mid x \in \mathbb{R},\ -\pi < y < \pi \,\},$$

便不会有两个不同点的虚部相差 2π 的非零整数倍，故指数在 S 上单射。它的像恰是删去非正实轴的平面：任意这样的非零数都有唯一的辐角 $y \in (-\pi, \pi)$，再取 $x = \log|z|$ 即得到原像。对数主值的定义，就是把这次选择写成一个函数。

1.3.2 对数函数

对非零复数 z，方程 $e^w = z$ 的解的实部必须等于 $\log|z|$，虚部则是 z 的一个辐角；所有解恰好相差 $2\pi\mathrm{i}$ 的整数倍。要把这些解组成一个函数，需要连续地选取辐角。

定义 1.3.3. 在割平面 $D := \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ 上，取满足

$$z = |z| e^{\mathrm{i}\theta}, \quad -\pi < \theta < \pi$$

的唯一实数 θ，记为 $\operatorname{Arg} z$，称为**辐角主值** (principal argument)。函数

$$\operatorname{Log} z := \log |z| + \mathrm{i} \operatorname{Arg} z$$

称为**对数主值** (principal logarithm)。

这里实数的对数仍记为 log。本书把负实轴连同原点从主值的定义域中删去；另有把非零复数的辐角主值取在 $(-\pi, \pi]$ 的约定。[1]给负实数指定端点辐角，不能使主值在那里连续。

命题 1.3.4. 对数主值 $\operatorname{Log} z = \log |z| + \mathrm{i} \operatorname{Arg} z$，其中 $-\pi < \operatorname{Arg} z < \pi$，在割平面 $D = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ 上全纯，并且

$$\operatorname{Log} 1 = 0, \quad e^{\operatorname{Log} z} = z, \quad (\operatorname{Log} z)' = \frac{1}{z}.$$

当且仅当 $-\pi < \operatorname{Im} w < \pi$ 时，有 $e^w \in D$ 且 $\operatorname{Log}(e^w) = w$。

证明. 写 $z = x + \mathrm{i}y$、$r = (x^2 + y^2)^{1/2}$。在 D 上有 $r + x > 0$，实半角公式给出

$$\operatorname{Arg}(x + \mathrm{i}y) = 2 \arctan \frac{y}{r + x}.$$

右边取值于 $(-\pi, \pi)$，其余弦为 x/r、正弦为 y/r，所以确实是定义中的唯一辐角。这个表达式还证明辐角主值是光滑的。记 $t = y/(r + x)$，则

$$1 + t^2 = \frac{2r}{r + x}, \quad t_x = -\frac{y}{r(r + x)}, \quad t_y = \frac{x}{r(r + x)}.$$

用 $(\arctan t)' = 1/(1 + t^2)$ 求实偏导，得到

$$(\operatorname{Arg} z)_x = -\frac{y}{r^2}, \quad (\operatorname{Arg} z)_y = \frac{x}{r^2}.$$

另一方面，$\log r$ 的两个偏导为 x/r^2 与 y/r^2。它们满足 Cauchy–Riemann 方程，由推论 1.1.6 可知主对数全纯，且其复导数为

$$\frac{x}{r^2} - \mathrm{i}\frac{y}{r^2} = \frac{1}{z}.$$

其余断言由定义及命题 1.3.2 得出：指数值唯一确定实部，并把虚部确定到模 2π；主值恰选取位于 $(-\pi, \pi)$ 的代表。 □

主值不能无条件保留实对数的乘法规则。例如取 $z = e^{3\pi\mathrm{i}/4}$，则 $z^2 = -\mathrm{i}$，所以

$$\operatorname{Log}(z^2) = -\frac{\pi\mathrm{i}}{2}, \quad 2 \operatorname{Log} z = \frac{3\pi\mathrm{i}}{2}.$$

两者相差一个完整的周期。类似地，当正数 r 固定时，从负实轴的上侧和下侧趋近 $-r$，主对数分别趋于 $\log r + \pi\mathrm{i}$ 与 $\log r - \pi\mathrm{i}$。这解释了为什么不能把两侧的主值直接接起来。

[1]参见王以忠《工程复变函数与积分变换》（清华大学出版社，2021）出版社样章印刷第 8 页。该处使用 $(-\pi, \pi]$ 选取点值；本节为讨论全纯分支而删去负实轴。

定义 1.3.5. 设 $U \subseteq \mathbb{C}\setminus\{0\}$ 是开集。若连续函数 $L\colon U \to \mathbb{C}$ 满足 $e^{L(z)} = z$，则称 L 为 U 上的一个**对数分支** (branch of the logarithm)。

命题 1.3.6. 每个 $z_0 \in \mathbb{C}\setminus\{0\}$ 都有一个开邻域，其上存在全纯的对数分支。若 $U \subseteq \mathbb{C}\setminus\{0\}$ 为开集，$L : U \to \mathbb{C}$ 连续且满足 $e^{L(z)} = z$，则 L 自动全纯且 $L'(z) = 1/z$。若这样的 U 还连通，则任意两个对数分支之差是某个固定的 $2\pi\mathrm{i}k$，其中 $k \in \mathbb{Z}$。整个 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 上不存在连续的对数分支。

证明. 固定 $z_0 \neq 0$，选取 ℓ_0 使 $e^{\ell_0} = z_0$。当 $|z - z_0| < |z_0|$ 时，z/z_0 的实部为正，故

$$L_0(z) = \ell_0 + \operatorname{Log}(z/z_0)$$

有定义，且是所需的局部分支。若 L 是开集 U 上的连续分支，对任意 $z_0 \in U$，把上述圆盘缩小到包含于 U，则 $(L - L_0)/(2\pi\mathrm{i})$ 是整数值连续函数，因而在该圆盘上恒定。这是因为整数中的每个单点都是开闭集，连续像又必须连通。因此 L 局部全纯且 $L' = 1/z$。同一理由说明连通开集上两个分支的差恒定。

若整个去心平面上存在连续分支 L，令

$$h(t) = \frac{L(e^{\mathrm{i}t}) - \mathrm{i}t}{2\pi\mathrm{i}}, \quad 0 \le t \le 2\pi.$$

由指数函数的周期刻画，h 是连续的整数值函数，因而恒定。但 $e^{2\pi\mathrm{i}} = 1$ 使 $h(2\pi) = h(0) - 1$，矛盾。 □

负实轴被删去是主值选择造成的，并不妨碍在负实数附近另取全纯对数。例如在 $|z + 1| < 1$ 上，$-z$ 落在右半平面，因而

$$L(z) = \pi\mathrm{i} + \operatorname{Log}(-z)$$

全纯且满足 $e^{L(z)} = z$、$L(-1) = \pi\mathrm{i}$。在这个圆盘的上半部分，L 等于 $\operatorname{Log} z$；在下半部分，L 等于 $\operatorname{Log} z + 2\pi\mathrm{i}$。加上一个周期正好接起了主值的两侧。这里的邻域没有包围原点，所以与整个去心平面上不存在分支并不矛盾。

局部分支还可以直接算成幂级数。对 $|w| < 1$，$\operatorname{Log}(1 + w)$ 全纯，在零点取值 0，且

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}w}\operatorname{Log}(1 + w) = \frac{1}{1 + w} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n w^n.$$

由定理 1.2.8，它在单位圆盘中等于自己的 Taylor 级数；与导数级数比较系数，再用零点处的值确定常数项，得到

$$\operatorname{Log}(1 + w) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} w^n \quad (|w| < 1). \tag{1.11}$$

若 $z_0 \neq 0$ 且选定 $e^{\ell_0} = z_0$，将 $w = (z - z_0)/z_0$ 代入，再加上 ℓ_0，便得到在 $|z - z_0| < |z_0|$ 内、取值 $L_0(z_0) = \ell_0$ 的那个分支。这也说明为何局部公式中先除以 z_0：它把讨论移到 1 附近，让几何级数适用。对整数 $N \ge 0$，截取到 w^N 后，余项的模满足

$$\left| \operatorname{Log}(1 + w) - \sum_{n=1}^{N} \frac{(-1)^{n-1}}{n} w^n \right| \le \frac{|w|^{N+1}}{(N + 1)(1 - |w|)} \quad (N \ge 0),$$

其中 $N=0$ 时有限和取零；估计来自逐项使用 $1/n \le 1/(N+1)$ 后的几何尾和。

有了一个分支 L，便可在其定义域上对固定的 $\alpha \in \mathbb{C}$ 令 $z^{\alpha} = \exp(\alpha L(z))$。改变分支会把这个值乘以 $e^{2\pi \mathrm{i} k\alpha}$。整数幂与分支无关，平方根等非整数幂则必须交代所选分支。第 1.4.4 小节构造一个非零全纯函数的局部根时，只需在像靠近某个非零值的小邻域内使用这里的局部分支。

1.3.3 三角函数

定义 1.3.7. *在复平面上定义* **正弦函数** (sine function) *与* **余弦函数** (cosine function) *为*

$$\sin z := \frac{e^{\mathrm{i}z} - e^{-\mathrm{i}z}}{2\mathrm{i}}, \qquad \cos z := \frac{e^{\mathrm{i}z} + e^{-\mathrm{i}z}}{2}.$$

由 Euler 公式，这些定义在实轴上还原通常的正弦与余弦。求导及相乘给出

$$(\sin z)' = \cos z, \quad (\cos z)' = -\sin z, \quad \sin^2 z + \cos^2 z = 1.$$

例如最后一个等式来自

$$\frac{(e^{\mathrm{i}z} + e^{-\mathrm{i}z})^2 - (e^{\mathrm{i}z} - e^{-\mathrm{i}z})^2}{4} = 1.$$

把指数的加法公式代入定义，还得到

$$\begin{aligned} \sin(z+w) &= \sin z \cdot \cos w + \cos z \cdot \sin w, \\ \cos(z+w) &= \cos z \cdot \cos w - \sin z \cdot \sin w. \end{aligned}$$

同样，由指数级数的奇偶项分别得到

$$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!}, \qquad \cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!}.$$

它们都是整个复平面上的全纯函数。由指数函数的周期刻画，$\sin z = 0$ 恰在 $z \in \pi\mathbb{Z}$ 时发生，$\cos z = 0$ 恰在 $z \in \pi/2 + \pi\mathbb{Z}$ 时发生；例如前者等价于 $e^{2\mathrm{i}z} = 1$，后者等价于 $e^{2\mathrm{i}z} = -1$。

复三角函数保留上述恒等式，却不保留实轴上的有界性。沿虚轴有

$$\sin(\mathrm{i}y) = \frac{\mathrm{i}}{2}(e^{y} - e^{-y}), \quad \cos(\mathrm{i}y) = \frac{1}{2}(e^{y} + e^{-y}), \quad y \in \mathbb{R}.$$

当 $y \to +\infty$ 时，两者的模都以指数速度增长。恒等式 $\sin^2 z + \cos^2 z = 1$ 中的平方没有复共轭，因而不能推出 $|\sin z|^2 + |\cos z|^2 = 1$。计算复函数的大小时，代数恒等式与含模估计必须分别处理。

1.3.4 Möbius 变换

分式线性函数可能在一个有限点没有有限值。把这个值解释为无穷远点以后，它们可以作为整个扩充平面上的可逆映射来讨论。

定义 1.3.8. 在复平面上添加一个点 ∞，得到**扩充复平面** (extended complex plane)

$$\widehat{\mathbb{C}} := \mathbb{C} \cup \{\infty\}.$$

无穷远点的基本邻域取为 $\{\infty\} \cup \{z : |z| > R\}$，其中 $R > 0$。在这样的邻域内使用坐标 $\zeta = 1/z$，并规定无穷远点对应 $\zeta = 0$。

讨论映射在无穷远点附近的连续性或全纯性，是指改用上述坐标以后讨论相应的普通函数；若函数值也为无穷远，则目标同样使用倒数坐标。例如 $z \mapsto 1/z$ 在扩充平面上交换 0 与 ∞，在相应坐标中就是恒等函数。本节只需这两张坐标图，不预先使用一般曲面的理论。

定义 1.3.9. 设 $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ 且 $ad - bc \neq 0$。在分母不为零处定义

$$T(z) = \frac{az + b}{cz + d}.$$

若 $c \neq 0$，补定义 $T(-d/c) = \infty$、$T(\infty) = a/c$；若 $c = 0$，补定义 $T(\infty) = \infty$。这样得到的扩充平面上的映射称为 **Möbius 变换** (Möbius transformation)，也称分式线性变换。[2]

命题 1.3.10. 设 $a, b, c, d \in \mathbb{C}$、$ad - bc \neq 0$，$T(z) = (az + b)/(cz + d)$ 按 Möbius 变换的定义补上无穷值。则 T 是扩充复平面上的连续双射，其逆变换为

$$T^{-1}(w) = \frac{dw - b}{-cw + a},$$

其中无穷值按定义中的规则解释。在有限且函数值有限的点处，

$$T'(z) = \frac{ad - bc}{(cz + d)^2} \neq 0.$$

在源与目标的其他坐标中，它也全纯且导数不为零。

证明. 令 $\Delta = ad - bc$。从 $w(cz + d) = az + b$ 解出 z，得到逆变换公式；其系数行列式也是 $\Delta \neq 0$，且代入补定义的特殊点仍互为逆。因此映射是双射，普通点处的连续性和导数公式由商法则得到。

若 $c \neq 0$，在 $z_0 = -d/c$ 附近给目标使用倒数坐标，所得函数为

$$\frac{1}{T(z)} = \frac{cz + d}{az + b}.$$

分母在 z_0 处等于 $-\Delta/c \neq 0$，导数在该点为 $-c^2/\Delta \neq 0$。在源点 ∞ 附近令 $z = 1/\zeta$，则

$$T(1/\zeta) = \frac{a + b\zeta}{c + d\zeta},$$

[2] “分式线性变换”见王晓光《复变函数》（高等教育出版社，2025）第十三章的出版社目录。

右边在 $\zeta=0$ 处全纯，导数为 $-\Delta/c^2\neq 0$。若 $c=0$，则 $a,d\neq 0$，在源与目标同时使用倒数坐标，得到

$$\frac{1}{T(1/\zeta)}=\frac{d\zeta}{a+b\zeta},$$

其在零点处的导数为 $d/a\neq 0$。这些式子同时证明所补无穷值处的连续性及局部全纯性。 □

下面把圆与直线放在一起讨论。圆取通常的有限半径圆，直线则补入无穷远点；这一约定使 Möbius 变换的几何性质能够统一表述。

命题 1.3.11. *扩充复平面上的每个 Möbius 变换都把一个广义圆双射到一个广义圆。这里广义圆指复平面中的圆，或添上无穷远点的直线；涉及极点与无穷值时按扩充平面解释。*

证明. 圆或直线的有限部分统一写成

$$A|z|^2+Bz+\overline{B}\,\overline{z}+C=0,\quad A,C\in\mathbb{R},\quad |B|^2-AC>0.$$

若 $A\neq 0$，配方后这是圆心为 $-\overline{B}/A$、半径为 $\sqrt{|B|^2-AC}/|A|$ 的圆；若 $A=0$，则 $B\neq 0$，方程给出一条直线，并按约定补入 ∞。

平移和非零复数乘法把圆变为圆、直线变为直线：例如代入 $z=(w-\beta)/\alpha$、乘以 $|\alpha|^2$，所得方程仍具同一形式，且新系数的判别量为 $|\alpha|^2\cdot(|B|^2-AC)>0$。对于倒数变换 $w=1/z$，在 $w\neq 0$ 处代入并乘以 $|w|^2$，得到

$$C|w|^2+\overline{B}w+B\overline{w}+A=0.$$

判别量没有改变。原方程含有 0 当且仅当 $C=0$，恰与像方程表示直线、因而含有 ∞ 对应；原方程表示直线当且仅当 $A=0$，恰与像中含有 0 对应。所以特殊点也包含在这个对应中。

当 $c=0$ 时，T 本身是非退化的仿射变换；当 $c\neq 0$ 时，可以分解为

$$T(z)=\frac{a}{c}-\frac{ad-bc}{c^2}\cdot\frac{1}{z+d/c}.$$

这是平移、倒数变换、非零复数乘法与平移的复合。前面的计算证明其像是圆或直线，逆变换又保证映射到的是整个圆或整条直线。 □

为了把上半平面映到单位圆盘，可以先要求 i 映到 0，使分子含有 $z-\mathrm{i}$。实轴应当映到单位圆周，所以当 $z=x\in\mathbb{R}$ 时，分母的模应等于 $|x-\mathrm{i}|$。点 $-\mathrm{i}$ 与 i 关于实轴对称，恰有 $|x+\mathrm{i}|=|x-\mathrm{i}|$，于是取

$$T(z)=\frac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}.$$

当 $\operatorname{Im}z>0$ 时，$|z+\mathrm{i}|^2-|z-\mathrm{i}|^2=4\operatorname{Im}z>0$，故 $|T(z)|<1$。反过来，由 $z=\mathrm{i}(1+w)/(1-w)$ 算出

$$\operatorname{Im}z=\frac{1-|w|^2}{|1-w|^2}>0\quad(|w|<1).$$

因此这个变换把上半平面双射到单位圆盘；它把扩充实轴送到单位圆周，无穷远点对应圆周上的 1。仅有边界的对应还不足以判断哪一侧映到圆盘内部，上面的正负号计算完成了这一步。

这个公式还能让读者逐条追踪内部曲线。对 $y>0$，

$$T(\mathrm{i}y)=\frac{y-1}{y+1},$$

故正虚轴被映到实直径 $(-1,1)$，i 对应 0，两个端点只在 $y\downarrow 0$ 和 $y\to\infty$ 时趋近。若 $w=u+\mathrm{i}v=T(z)$，将 $\operatorname{Im} z=1$ 代入逆变换的虚部公式，可得

$$1-u^2-v^2=(1-u)^2+v^2,\quad \left(u-\frac{1}{2}\right)^2+v^2=\frac{1}{4}.$$

所以水平直线 $\operatorname{Im} z=1$ 被映到圆心为 $1/2$、半径为 $1/2$ 的圆，删去其上的点 1；补入源的无穷远点后才得到整个圆。这个小圆与单位圆在 1 相切，而原来的水平直线和边界实轴只在扩充平面的无穷远点相遇。

若希望把上半平面中的任意点 a 送到 0，同样以关于实轴的反射点 $\overline{a}$ 作为极点，得到

$$T_a(z)=\frac{z-a}{z-\overline{a}},\quad \operatorname{Im} a>0.$$

对 z 位于上半平面，直接展开平方模可得

$$1-|T_a(z)|^2=\frac{4\operatorname{Im} a\cdot\operatorname{Im} z}{|z-\overline{a}|^2}>0.$$

逆变换为 $z=(a-w\overline{a})/(1-w)$，并满足

$$\operatorname{Im} z=\frac{\operatorname{Im} a\cdot(1-|w|^2)}{|1-w|^2}>0\quad(|w|<1).$$

这证明它仍是上半平面到单位圆盘的双射。所选分子负责指定零点，分母负责保持边界的模；再乘以任意模为 1 的常数，只会旋转目标圆盘。后面处理圆盘和半平面上的全纯函数时，这些具体变换可以用来移动基点或更换定义域，而无需重新推导每一个映射公式。

1.4 局部结构

局部幂级数把函数在一点附近的行为分成两部分：最先出现的非零项确定主要形状，其后的项给出可控制的修正。先用这种分解研究零点，再把局部相等沿连通区域传开；最后选择新的局部坐标，将非常值全纯函数化为一个幂映射。这样既能解释导数不为零时的可逆性，也能看清导数为零时原像怎样合并。

1.4.1 孤立零点

定义 1.4.1. 设 $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ 为开集，$a \in \Omega$，$f : \Omega \to \mathbb{C}$ 全纯且 $f(a) = 0$。若存在正整数 m，使

$$f(a) = f'(a) = \cdots = f^{(m-1)}(a) = 0, \quad f^{(m)}(a) \neq 0,$$

则称 a 是 f 的 m 阶零点，m 称为**零点阶数** (order of a zero)，记为 $\operatorname{ord}_a f$。$m = 1$ 时称为**单零点** (simple zero)。若 a 的某邻域内没有 f 的其他零点，则称 a 为**孤立零点** (isolated zero)。

命题 1.4.2. 设 $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ 为开集，$a \in \Omega$，$f : \Omega \to \mathbb{C}$ 全纯且 $f(a) = 0$。则恰有以下两种情形之一：f 在 a 的一个邻域内恒为零；或存在唯一正整数 m、圆盘 $D(a, R) \subseteq \Omega$ 及其上的全纯函数 g，使

$$f(z) = (z - a)^m \cdot g(z), \quad g(a) \neq 0. \tag{1.12}$$

后一种情形中，a 是孤立零点，且阶数为 m；在所取圆盘上，函数 g 也由 f 唯一确定。

证明. 取以 a 为中心、包含于 Ω 的圆盘，在其中使用(1.8)。若所有系数都为零，函数就在该圆盘内恒为零。否则，非零系数的指标组成非空的非负整数集，有最小元；又因 $f(a) = 0$，这个最小元 m 至少为一。提出 $(z-a)^m$，余下级数

$$g(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(m+k)}(a)}{(m+k)!}(z-a)^k$$

在原圆盘内部的每个较小闭圆盘上绝对一致收敛，因而全纯，并且 $g(a) = f^{(m)}(a)/m! \neq 0$。由连续性，在更小的圆盘内有 $|g(z)| \geq |g(a)|/2 > 0$，所以其中只有 a 一个零点。系数唯一性确定 m；在 $z \neq a$ 处 g 由商式唯一确定，在 a 处再由连续性确定。 □

例如 $e^z - 1$ 在原点的一阶系数为 1，所以原点是单零点；$1 - \cos z = z^2/2 + \cdots$ 在原点的零点阶数为 2。若两个全纯函数 f, g 在 a 的零点阶数分别为 m, n，相乘其局部分解便有

$$\operatorname{ord}_a(fg) = m + n.$$

求和则可能发生首项抵消。例如 $e^z - 1$ 和 $-z$ 都在原点一阶消失，它们的和 $e^z - 1 - z$ 却在原点二阶消失。阶数记录的是实际留下的第一个非零项，不能只根据两个输入阶数决定和的阶数。

阶数还给出邻域内的双边估计。若 $f(z) = (z-a)^m \cdot g(z)$、$g(a) \neq 0$，由连续性缩小半径，可使

$$\frac{|g(a)|}{2} \cdot |z-a|^m \leq |f(z)| \leq \frac{3|g(a)|}{2} \cdot |z-a|^m.$$

常数对这个圆盘中的所有点同时有效，所以有限阶零点沿任意方向都以同一整数次幂消失。以 $e^z - 1 - z$ 为例，除以 z^2 后的全纯因子在原点取值 $1/2$，因而其模在充分小的复圆盘内与 $|z|^2$ 双边可比。

反过来，设 f 在 a 附近全纯，m 为非负整数，$\alpha > 0$。若存在常数 $C > 0$，使在趋于 a 的一列不同点 $z_n \neq a$ 上有

$$|f(z_n)| \leq C \cdot |z_n - a|^{m+\alpha},$$

则连续性先给 $f(a)=0$。若它的有限零点阶数为 $k\le m$，写 $f(z)=(z-a)^k\cdot g(z)$、$g(a)\neq 0$，上面的下界会给出

$$0<\frac{|g(a)|}{2}\le C\cdot|z_n-a|^{m+\alpha-k}\longrightarrow 0,$$

矛盾。因此 f 的阶数至少为 $m+1$，或它局部恒零。特别地，对已经知道全纯的函数，沿实轴趋近取得这样的估计也足够；这里的依据正是全纯性事先给出的邻域分解。对一般实可微函数则不能这样推断，例如 $z\mapsto \operatorname{Im} z$ 在实轴恒为零，在虚方向却只一阶消失。单条路径上的信息与整个邻域的统一结论之间，必须有相应的结构保证。

1.4.2 恒等定理

一个零点的附近可以由幂级数控制；要把局部信息传遍定义域，还需要连通性。**恒等定理** (identity theorem)，也称唯一性定理或惟一性定理，[3]说明，在区域内部积累的一列相等函数值，已经足以确定整个全纯函数。

定理 1.4.3 (恒等定理)**.** *设 $\Omega\subseteq\mathbb{C}$ 为区域，$f,g:\Omega\to\mathbb{C}$ 全纯。若集合 $\{z\in\Omega: f(z)=g(z)\}$ 在 Ω 内有一个聚点，则 $f=g$ 于整个 Ω。*

证明. 令 $h=f-g$，设所述聚点为 $a\in\Omega$。由连续性，$h(a)=0$。命题 1.4.2 排除了有限阶零点，因为那会使 a 附近没有其他零点。因此 h 在 a 的某邻域内恒为零。

令 E 为 Ω 中那些具有恒零邻域的点组成的集合。它非空且开；由 Taylor 展开，亦可写为

$$E=\bigcap_{k=0}^{\infty}\{z\in\Omega: h^{(k)}(z)=0\}.$$

确实，恒零邻域使所有导数消失，反过来所有 Taylor 系数为零又给出恒零邻域。各阶导数连续，所以 E 在 Ω 中闭。区域连通性使非空的开闭子集 E 等于 Ω，结论得证。 □

推论 1.4.4. *设 $\Omega\subseteq\mathbb{C}$ 为区域，$f:\Omega\to\mathbb{C}$ 全纯且不恒为零。则 f 的每个零点都孤立，并且在每个紧集 $K\subseteq\Omega$ 内只有有限个零点。*

证明. 若有零点不是有限阶，命题 1.4.2 给出恒零邻域，再由恒等定理得到全域恒零，矛盾。所以每个零点都孤立。若紧集内有无穷多个不同零点，紧致性给出其中一列的聚点；聚点仍在 $K\subseteq\Omega$ 内，再次与恒等定理矛盾。 □

聚点位于区域内部这一条件不能删去。函数 $\sin(\pi/z)$ 在 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 上全纯，具有零点 $1/n$、$n\ge 1$，却不恒为零；这些零点的聚点 0 不在定义域内。连通性也有自己的作用：在两个不交圆盘上分别取常数 0 和 1，得到一个全纯函数，它在一个圆盘内恒为零，却不能因此确定另一个圆盘上的值。

一个常用后果是：若两个全纯函数在区域内的一段非退化实区间上相等，则它们在整个区域相等。实区间在复平面中没有内部，但它拥有位于定义域内的聚点。实际

[3]王晓光《复变函数》（高等教育出版社，2025）第 11.3 节的出版社目录用“唯一性定理”；钟玉泉《复变函数论》（第五版，高等教育出版社，2021）第四章第 4 节的出版社目录用“惟一性定理”。

判断时甚至不需要整段区间：若整函数 f 满足 $f(1/n)=e^{1/n}$ 对所有正整数 n 成立，聚点 0 位于共同定义域内，便有 $f(z)=e^z$ 于全平面。相比之下，只给 $f(n)=e^n$ 并不能唯一确定 f，因为 $e^z+\sin\pi z$ 也满足同样条件，而正整数在平面内没有聚点。

1.4.3 局部逆函数定理

复导数不为零时，微分是可逆的旋转伸缩。局部**逆函数定理** (inverse function theorem)把这一点上的可逆性提升为邻域内函数的可逆性。本书沿用第一、二卷的 “逆函数” 主称。

定理 1.4.5 (局部逆函数)**.** *设 $\Omega\subseteq\mathbb{C}$ 为开集，$a\in\Omega$，$f:\Omega\to\mathbb{C}$ 全纯且 $f'(a)\neq 0$。则存在开邻域 $U\subseteq\Omega$、$V\subseteq\mathbb{C}$，分别包含 a、$f(a)$，使 $f:U\to V$ 为双射，f' 在 U 上不为零，其逆函数 $h:V\to U$ 全纯，并满足*

$$h'(w)=\frac{1}{f'(h(w))}\quad(w\in V).$$

证明. 由定理 1.2.8, 将 f 看作 $\mathbb{R}^2$ 间的映射时，它为 C^1。其在 a 处的实微分为乘以 $f'(a)$ 的复线性映射，Jacobi 行列式为 $|f'(a)|^2>0$。第一卷引理 18.1.2 给出的实逆函数定理于是提供邻域间的 C^1 逆映射。由 f' 的连续性，可在所得源邻域内取更小的开邻域 U，使 f' 处处非零。实逆映射连续，故 $V=f(U)$ 是原目标邻域中的开集；限制映射后仍得到邻域间的双射及连续逆映射 h。

固定 $w_0\in V$，记 $z_0=h(w_0)$。当 $w\neq w_0$ 且 $w\to w_0$ 时，单射性与逆映射连续性分别给出 $z=h(w)\neq z_0$ 及 $z\to z_0$，因此

$$\frac{h(w)-h(w_0)}{w-w_0}=\left(\frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}\right)^{-1}\longrightarrow\frac{1}{f'(z_0)}.$$

所以逆映射在每个点复可微，得到结论。 □

例如 $f(z)=z^2$ 在 $a=1$ 的导数为 2。目标点 $w=1$ 附近选择

$$h(w)=\exp(\tfrac{1}{2}\operatorname{Log}w),$$

便有 $h(1)=1$、$h(w)^2=w$ 和 $h'(1)=1/2$。另一个解 $-h(w)$ 靠近 -1，不属于这里选定的源邻域。所谓局部逆函数，既要指定目标点附近的范围，也要指定逆值靠近哪个原像。

指数函数处处导数非零，因此每一点附近都可求全纯逆函数；但 $e^{z+2\pi\mathrm{i}}=e^z$，它在整个复平面上并非单射。若固定 $e^{z_0}=w_0\neq 0$，则

$$h(w)=z_0+\operatorname{Log}(w/w_0)\quad(|w-w_0|<|w_0|)$$

给出满足 $h(w_0)=z_0$ 的逆分支。这里 w/w_0 落在右半平面，主对数有定义，且 $e^{h(w)}=w$。把 z_0 换成 $z_0+2\pi\mathrm{i}k$ 就得到其他分支；局部求逆不会消除全局的周期。

1.4.4 开映射定理

在导数为零的点，局部逆函数定理不再适用。零点分解仍给出 $f(z)-f(a)=(z-a)^m\cdot g(z)$，其中 g 在小邻域内无零。若能把这个非零因子写成 q^m，便可令 $\phi=(z-a)q$，把所有高阶修正吸收到一个新坐标中。需要求根的是接近非零常数的 g，因此前节的局部对数已经足够。

命题 1.4.6 (局部标准形)**.** *设 $\Omega\subseteq\mathbb{C}$ 为开集，$a\in\Omega$，$f:\Omega\to\mathbb{C}$ 全纯，且 $f-f(a)$ 不在 a 的任何邻域内恒为零。令 $m\geq 1$ 为 $f-f(a)$ 在 a 的零点阶数。则存在开邻域 $U\subseteq\Omega$、$a\in U$，数 $r>0$ 及全纯双射 $\phi:U\to D(0,r)$，其逆函数也全纯，且 $\phi(a)=0$、ϕ' 在 U 上不为零，并有*

$$f(z)=f(a)+\phi(z)^m\quad(z\in U).\tag{1.13}$$

邻域 U 可以取得包含于任意预先给定的 a 的开邻域。

证明. 由零点分解，在一个足够小的圆盘 $D(a,R)\subseteq\Omega$ 上有 $f(z)-f(a)=(z-a)^m\cdot g(z)$，其中 g 全纯且 $g(a)\neq 0$。若预先给定了 a 的开邻域，开始时便把这个圆盘取在其中。取 $c\in\mathbb{C}$ 满足 $c^m=g(a)$；由非零复数的极坐标表示可取得这样的 c，且 $c\neq 0$。继续缩小 R，使

$$\left|\frac{g(z)}{g(a)}-1\right|<\frac{1}{2}\quad(z\in D(a,R)).$$

因此 $g(z)/g(a)$ 始终落在主对数的定义域内。利用命题 1.3.4，在这个圆盘上定义

$$q(z)=c\cdot\exp\left(\frac{1}{m}\operatorname{Log}\frac{g(z)}{g(a)}\right).$$

指数和对数的恒等式给出 $q(a)=c$、$q(z)^m=g(z)$。于是全纯函数 $\phi(z)=(z-a)\cdot q(z)$ 满足 $\phi(a)=0$、$\phi'(a)=c\neq 0$ 及所需的幂关系。

对 ϕ 应用定理 1.4.5，取得 a 的开邻域 U_0 和 0 的开邻域 V_0，使 $\phi:U_0\to V_0$ 及其逆函数 ψ 均全纯，且 ϕ' 在 U_0 无零。选 $r>0$，使 $D(0,r)\subseteq V_0$，再令

$$U=\{z\in U_0:\phi(z)\in D(0,r)\}.$$

连续性使 U 开，且它包含 a；限制后的 ϕ 把 U 双射到整个 $D(0,r)$，逆函数为 ψ 在此圆盘上的限制。这样取得的源邻域 U 未必是几何圆盘，但它在 ϕ 坐标中恰是一个圆盘，幂关系在其上成立。 □

当 $m=1$ 时，原函数本身已在邻域内可逆；当 $m\geq 2$ 时，新坐标中的函数为 $\xi\mapsto f(a)+\xi^m$。构造中开根只针对始终靠近非零值的局部因子，没有要求含零点的函数存在全纯根，也没有要求任意区域上的非零函数都有全纯对数。

定理 1.4.7 (开映射)**.** 设 $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，$f : \Omega \to \mathbb{C}$ 为非常值全纯函数。则 f 是**开映射** (open map)：对任意开集 $O \subseteq \Omega$，像 $f(O)$ 在 $\mathbb{C}$ 中开。这个结论称为**开映射定理** (open mapping theorem)。

证明. 空集的像为空集。若 $O \neq \varnothing$，任取 $a \in O$。恒等定理说明 $f - f(a)$ 不会在 a 附近恒零，否则 f 将在整个 Ω 上为常数。将命题 1.4.6 的邻域取在 O 内，得到 $f(z) = f(a) + \phi(z)^m$，且 $\phi(U) = D(0, r)$。幂映射把 $D(0, r)$ 满射到 $D(0, r^m)$：任意非零数 w 的 m 次根均有模 $|w|^{1/m}$，零的原像为零。因此

$$D(f(a), r^m) = f(U) \subseteq f(O).$$

像中每个点都是内点，故 $f(O)$ 开。 □

推论 1.4.8. 设 $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ 为开集，$a \in \Omega$，$f : \Omega \to \mathbb{C}$ 全纯。则 f 在 a 的某邻域内单射，当且仅当 $f'(a) \neq 0$。更一般地，若 $f - f(a)$ 在 a 具有有限零点阶数 $m \geq 1$，$U \subseteq \Omega$ 是 a 的开邻域，且全纯双射 $\phi : U \to D(0, r)$、$r > 0$，满足 $\phi(a) = 0$、$f = f(a) + \phi^m$，则每个满足 $0 < |w - f(a)| < r^m$ 的值 w 恰有 m 个位于 U 的不同原像。

证明. 先数标准形邻域内的原像。写 $w - f(a) = \rho e^{\mathrm{i}\theta}$，其中 $0 < \rho < r^m$。方程 $f(z) = w$ 等价于 $\phi(z)^m = w - f(a)$，其 m 个根为

$$\xi_j = \rho^{1/m} \exp\left(\frac{\mathrm{i}(\theta + 2\pi j)}{m}\right), \quad j = 0, \dots, m-1.$$

这些根两两不同，均落在 $D(0, r)$，且由模和辐角的表示不存在其他根。ϕ 的双射性给出恰好 m 个不同原像。

若 $f'(a) = 0$ 而 f 不局部恒定，则其首个非零 Taylor 项的次数 $m \geq 2$。对任意给定的 a 的开邻域，都可在其中取标准形邻域，再选择 $0 < |w - f(a)| < r^m$，得到多个原像，所以该邻域上不能单射；局部恒定时也不能在任何 a 的邻域内单射。反方向由局部逆函数定理得到。 □

函数 $z \mapsto z^m$ 在 $m \geq 2$ 时提供最直接的例子：原点处导数为零，但每个小圆盘仍映为一个圆盘。开映射要求像含有邻域，局部单射要求不同点不重合。对实可微函数 $z \mapsto |z|^2$，小圆盘的像只落在实轴上，开映射结论便不成立。

上述原像计数还可以写成具体的局部逆分支。令 $b = f(a)$，$\psi = \phi^{-1} : D(0, r) \to U$，并在目标圆盘中删去由 b 向负实方向伸出的半径，得到

$$W = \{w : 0 < |w - b| < r^m,\ w - b \notin (-\infty, 0]\}.$$

对 $j = 0, \dots, m-1$，定义

$$h_j(w) = \psi\left(e^{2\pi \mathrm{i} j/m} \cdot \exp\left(\tfrac{1}{m} \operatorname{Log}(w - b)\right)\right), \quad w \in W.$$

括号中数的模为 $|w-b|^{1/m} < r$，所以它在 ψ 的定义域内。各 h_j 全纯，满足 $f(h_j(w)) = w$，并且对每个 $w \in W$ 恰好给出 U 内全部原像。这里删去半径是为了在同一目标开集上连续标定这些根；对单个非零目标值计数时，不需要作任何分支选择。

对开集上的全纯函数，导数为零的点称为**临界点** (critical point)，其像称为**临界值** (critical value)。在上述标准形中，ϕ' 处处非零，而

$$f'(z) = m\phi(z)^{m-1}\phi'(z).$$

故 $m \geq 2$ 时，a 是 U 内唯一的临界点，b 是这部分映射的唯一临界值；对 $w \neq b$，那些不同原像处的导数均不为零，每一个原像附近都有通常的局部逆。其他源邻域是否也映到这些值，需要另行研究，不能由这一局部计数决定。

具体来看 $f(z) = z^2 + z^3 = z^2(1+z)$。在 $|z| < 1/2$ 上，$1+z$ 落在右半平面，可以定义

$$\phi(z) = z\exp\bigl(\tfrac{1}{2}\operatorname{Log}(1+z)\bigr).$$

直接求值得 $\phi(0) = 0$、$\phi'(0) = 1$，并且 $f = \phi^2$。按局部标准形的做法，进一步限制到 $\phi : U \to D(0,r)$ 可逆的邻域，记逆函数为 ψ。在 $0 < |w| < r^2$ 且删去负实半径的目标区域中，两条逆分支正是

$$z_+(w) = \psi(\sqrt{w}), \quad z_-(w) = \psi(-\sqrt{w}), \quad \sqrt{w} = \exp\bigl(\tfrac{1}{2}\operatorname{Log} w\bigr).$$

三次项通过坐标 ϕ 保留下来。它会改变根的位置，却不改变足够小的 U 内恰有两个不同原像这一事实。

还可以算出位置修正。由 Taylor 展开，$\phi(z) = z + z^2/2 + O(|z|^3)$。因 $\psi'(0) = 1$，写 $\psi(\xi) = \xi + A\xi^2 + O(|\xi|^3)$，代入 $\phi(\psi(\xi)) = \xi$，比较二次项得 $A = -1/2$。因此

$$\begin{aligned} z_+(w) &= \sqrt{w} - \tfrac{1}{2}w + O(|w|^{3/2}), \\ z_-(w) &= -\sqrt{w} - \tfrac{1}{2}w + O(|w|^{3/2}). \end{aligned}$$

余项估计来自 ψ 在一个更小闭圆盘上的 Taylor 余项，所以在所取割圆盘中对所有趋近方向同时有效。若沿 $w(t) = \rho e^{\mathrm{i}t}$、$0 \leq t \leq 2\pi$，连续选根从 $\sqrt{\rho}$ 出发，便得到 $\sqrt{\rho}e^{\mathrm{i}t/2}$：任意连续选根与这个表达式的比只能取 1 或 -1，连续性使该比保持常数。终点为 $-\sqrt{\rho}$，两条局部反解交换，因而不能各自成为整个去心目标圆盘上的连续单值逆函数。

本例中 $f'(z) = z(2+3z)$，两个临界点为 0、$-2/3$，对应临界值为 0、$4/27$。在第二个点令 $z = -2/3 + \zeta$，则

$$f(-2/3 + \zeta) = \frac{4}{27} - \zeta^2 + \zeta^3,$$

所以那里同样是二次的局部模型。另一方面，$f(-1) = 0$、$f'(-1) = 1$，局部逆函数定理还给出靠近 -1 的一个分支 $z_0(w) = -1 + w + O(|w|^2)$。它与靠近原点的两个分支位于不交源邻域。由此，充分小的非零 w 在全平面有三个不同原像，而在原点的标准形邻域内只有两个；次数为三的多项式至多有三个不同根，因而这里已经列尽全部原像。局部重数记录的是原像在哪个点聚合，不是整个定义域中的总原像数。

第二章将讨论一般曲线上的复积分，以及 Cauchy 积分公式给出的估计与全局结论。开映射也将用来证明内部最大模原理。本章得到的局部幂级数、零点分解和标准形，随后还会用于奇点分类、零点计数与解析延拓。

本章小结

复可微把二维实微分限制为复数乘法。偏导数满足 Cauchy–Riemann 方程只是其中一部分；若没有实可微的统一余项控制，复差商仍可能不存在。反过来，函数在开集上处处复可微，则由局部积分公式得到收敛的 Taylor 展开，各阶导数的存在与连续性随之成立。

幂级数逐项运算的依据是收敛圆内部的统一估计。选取两个有间隔的半径，可用几何衰减同时控制尾项和各阶导数；把内半径推到外半径时，原有估计可能失效，因此边界需要另行讨论。指数与三角函数可在全平面构造，对数却需要选定分支。局部存在全纯的对数或逆函数，并不保证能在整个定义域连续选取；指数函数的周期和去心平面上不存在连续单值对数的事实说明了这一区别。

非恒零全纯函数的零点由最先出现的非零 Taylor 项控制。恒等定理通过连通性把局部相等传到整个区域；局部标准形进一步把非常值函数化成一个幂映射。标准坐标中，导数非零对应一次幂，较高阶零点对应多次幂；附近非中心值的原像数目便由这个次数确定。这里计数的是选定邻域内的原像，其他位置仍可能另有逆分支。两种情形都把邻域映为邻域。下一章将在本章局部积分结果上继续建立一般 Cauchy 理论。

习题

习题 1.1 与习题 1.3 训练方程和幂级数的具体计算；习题 1.2 检验实变量中值定理的适用边界。习题 1.4 考察圆盘变换的展开与参数极限，习题 1.5 与习题 1.6 组合使用零点、恒等定理和局部求逆。两道带星号的题进一步讨论逆函数的展开半径和幂级数跨越收敛圆周的障碍，所需工具均已在本章建立。

习题 1.1. 求出所有满足

$$\operatorname{Re} f(x+\mathrm{i}y) = x^3 - 3xy^2 + 2xy \quad (x, y \in \mathbb{R})$$

的整函数 $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$，并说明给定条件为什么只留下一个实常数的自由度。

解. 记题给的实部为 u，虚部为 v。全纯性保证实部、虚部的偏导数存在并满足 Cauchy–Riemann 方程，因而

$$v_y = u_x = 3x^2 - 3y^2 + 2y, \quad v_x = -u_y = 6xy - 2x.$$

固定 x，对第一个等式关于 y 积分，得到

$$v(x,y) = 3x^2 y - y^3 + y^2 + h(x), \quad h(x) = v(x,0).$$

这里的积分常数可以依赖 x。由于 h 可微，再代入第二个等式，有 $6xy + h'(x) = 6xy - 2x$，所以 $h(x) = -x^2 + C$，其中 $C \in \mathbb{R}$。因此

$$f(z) = z^3 - \mathrm{i}z^2 + \mathrm{i}C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

反向核对时，$\operatorname{Re}(z^3) = x^3 - 3xy^2$、$\operatorname{Re}(-\mathrm{i}z^2) = 2xy$，所以这些整函数都符合题设。计算已从必要条件确定了全部可能的虚部，故没有遗漏。固定实部后只能给虚部加一个实常数；若给 f 加上实部非零的常数，就会改变题给实部。 □

习题 1.2. 设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为开集，$f : U \to \mathbb{C}$ 全纯，$a, b \in U$、$a \neq b$，且整条闭线段 $[a, b]$ 包含于 U。证明

$$f(b) - f(a) = (b-a) \int_0^1 f'\big(a + t(b-a)\big)\,\mathrm{d}t$$

及相应的模估计。再构造一个整函数，说明一般不存在 $t \in (0,1)$ 使

$$f(b) - f(a) = (b-a) \cdot f'\big(a + t(b-a)\big).$$

解. 由全纯与解析的等价性，f' 连续。函数 $F(t) = f\big(a + t(b-a)\big)$ 在 $[0,1]$ 上是复值 C^1 函数，并满足

$$F'(t) = (b-a) \cdot f'\big(a + t(b-a)\big).$$

将实变量微积分基本定理分别用于 F 的实部和虚部，合并后便得到题给的积分等式。三角不等式进一步给出

$$\begin{aligned} |f(b) - f(a)| &\le |b-a| \cdot \int_0^1 \big|f'\big(a + t(b-a)\big)\big|\,\mathrm{d}t \\ &\le |b-a| \cdot \max_{0 \le t \le 1} \big|f'\big(a + t(b-a)\big)\big|. \end{aligned}$$

最后一个最大值存在，因为被取模的函数在紧区间上连续。

取 $f(z) = e^z$、$a = 0$、$b = 2\pi\mathrm{i}$。这时 $f(b) - f(a) = 0$，而

$$(b-a) \cdot f'\big(a + t(b-a)\big) = 2\pi\mathrm{i} e^{2\pi\mathrm{i}t} \neq 0$$

对所有实数 t 都成立。因此，实变量中值定理中的单点等式不能照搬。复导数沿线段的方向可以相互抵消，使积分为零，而没有任何一个导数值等于零。 □

习题 1.3. 求所有满足

$$f'(z) = z \cdot f(z) \quad (z \in \mathbb{C}), \qquad f(0) = 1$$

的整函数 $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$。先由幂级数求出系数并核对收敛半径，再证明解的唯一性。

解. 任何可能的解在原点附近都具有展开 $f(z) = \sum_{n \ge 0} a_n z^n$。逐项求导后比较同次幂系数，得到

$$a_0 = 1, \quad a_1 = 0, \quad (n+1)a_{n+1} = a_{n-1} \quad (n \ge 1).$$

这个递推把奇数次与偶数次系数分开。所有奇数次系数均为零，而

$$a_{2k} = \frac{a_{2k-2}}{2k} = \frac{1}{2^k k!} \quad (k \ge 1).$$

因此唯一的候选级数为

$$f(z)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{z^{2k}}{2^k k!}=e^{z^2/2}.$$

对任意固定的 $r>0$，在 $|z|\le r$ 上，绝对值级数由 $\sum_{k\ge 0} r^{2k}/(2^k k!)$ 控制。其相邻项比值为 $r^2/(2(k+1))$，趋于零，故控制级数收敛。所求幂级数在每个闭圆盘上一致绝对收敛，半径为无穷大；逐项求导和上述递推证明其确实满足微分方程与初值。

若 g 是另一整函数解，则同样的递推使它与 f 在原点附近的全部 Taylor 系数相同。因此它们在一个开圆盘内相等，再由恒等定理在连通的 $\mathbb{C}$ 上相等。也可以直接计算积分因子：

$$\left(e^{-z^2/2}\cdot g(z)\right)'=e^{-z^2/2}\cdot\left(g'(z)-z\cdot g(z)\right)=0.$$

其值于是局部恒定，再由连通性为同一个常数；原点处的值为 1，再次得到 $g(z)=e^{z^2/2}$。 □

习题 1.4. 设 $a\in\mathbb{C}$、$0<|a|<1$，在 $\mathbb{C}\setminus\{1/\overline{a}\}$ 上定义

$$\phi_a(z)=\frac{z-a}{1-\overline{a}z}.$$

求它在原点的 Taylor 级数、精确收敛半径，以及截到 z^N 后在 $|z|\le r$ 上的余项界，其中 $N\ge 0$ 为整数，$0<r<1/|a|$。再固定 $\zeta\in\mathbb{C}$、$|\zeta|=1$，令 $a=t\zeta$，其中 $0<t<1$。证明当 $t\uparrow 1$ 时，$\phi_{t\zeta}$ 在每个固定的闭圆盘 $\overline{D(0,r)}$、$0<r<1$ 上一致趋于常数 $-\zeta$，却不在闭单位圆盘上一致趋于该常数。

解. 先把常数项分离：

$$\phi_a(z)=-a+(1-|a|^2)\frac{z}{1-\overline{a}z}.$$

在 $|z|<1/|a|$ 上应用几何级数，得

$$\phi_a(z)=-a+(1-|a|^2)\sum_{n=1}^{\infty}\overline{a}^{\,n-1}z^n.$$

对 $n\ge 1$，系数模的 n 次根为

$$(1-|a|^2)^{1/n}|a|^{(n-1)/n}\longrightarrow|a|.$$

所以 Cauchy–Hadamard 公式给出的半径恰为 $1/|a|$。由于 $a\neq 0$ 且 $|a|<1$，这些高次系数并不消失。

设 P_N 为保留到 z^N 的多项式，其中 $P_0=-a$。对余下的几何级数求和，得到

$$\phi_a(z)-P_N(z)=\frac{(1-|a|^2)\overline{a}^{\,N}z^{N+1}}{1-\overline{a}z}.$$

在 $|z|\le r<1/|a|$ 上有 $|1-\overline{a}z|\ge 1-|a|\cdot|z|\ge 1-|a|r>0$，因而

$$\sup_{|z|\le r}|\phi_a(z)-P_N(z)|\le\frac{(1-|a|^2)|a|^N r^{N+1}}{1-|a|r}.$$

这个界对 $N=0$ 同样成立。

最后直接计算

$$\phi_{t\zeta}(z)+\zeta=\frac{(1-t)(z+\zeta)}{1-t\bar{\zeta}z}.$$

在固定的 $|z|\le r<1$ 上，其模不超过 $(1-t)(1+r)/(1-tr)$。分子趋于零，分母至少为 $1-r>0$，所以得到所需一致收敛。对于每个 $t<1$，分母在闭单位圆盘上也不为零，故边界点值均有定义；但

$$\phi_{t\zeta}(\zeta)=\frac{(1-t)\zeta}{1-t}=\zeta,\quad |\phi_{t\zeta}(\zeta)+\zeta|=2.$$

于是闭单位圆盘上的一致收敛失败。固定内圆盘的正边界间隔正是前一估计能够统一控制分母的原因。 □

习题 1.5. 设 $U\subseteq\mathbb{C}$ 为非空连通开集，$f,g:U\to\mathbb{C}$ 全纯，且 $|f(z)|=|g(z)|$ 对每个 $z\in U$ 成立。证明存在常数 $c\in\mathbb{C}$、$|c|=1$，使 $f=cg$ 于 U。解答须处理共同零点，不能直接假设 f/g 处处有定义。

解. 若 $g\equiv 0$，等模条件使 $f\equiv 0$，取 $c=1$ 即可。以下设 $g\not\equiv 0$，因而 $f\not\equiv 0$。它们的零点集合相同，且由恒等定理和零点分解，每个共同零点都有有限阶。

任取一个共同零点 a。在它的某个圆盘邻域内写

$$f(z)=(z-a)^m\cdot F(z),\quad g(z)=(z-a)^n\cdot G(z),\quad F(a)\neq 0,\quad G(a)\neq 0.$$

这里 m,n 为正整数，F,G 全纯。缩小该圆盘，使 F,G 均无零点。对其中的 $z\neq a$，等模条件化为

$$|z-a|^{m-n}\cdot\left|\frac{F(z)}{G(z)}\right|=1.$$

当 $z\to a$ 时，商的模趋于有限正数 $|F(a)/G(a)|$。如果 $m>n$，左边趋于零；如果 $m<n$，左边趋于无穷大。因此只能有 $m=n$。这时在去心圆盘上 $f/g=F/G$，而 F/G 已在整个圆盘上全纯，故可用其在 a 的值补定义商。

对每个共同零点作这样的补定义，并在 $g\neq 0$ 处仍取通常的商，得到 U 上的函数 h。它在每点附近都等于一个全纯函数，所以全纯；各局部定义在交集上相容，因为它们在非零点处都等于 f/g，在零点处的值再由连续性唯一确定。由非零点的等模条件以及零点处的连续性，$|h|=1$ 在整个 U 上成立。

若 h 非常值，开映射定理将使 $h(U)$ 成为非空开集；但 $h(U)$ 包含于单位圆，后者不含任何开圆盘。这是矛盾。因此 $h=c$，其中 $|c|=1$。在非零点处有 $f=cg$，共同零点处两边均为零，故所求等式在全域成立。 □

习题 1.6. 设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 是包含原点的区域，$f : U \to U$ 全纯，并满足

$$f(0) = 0, \quad f(f(z)) = z \quad (z \in U).$$

证明 $f'(0)$ 只能为 1 或 -1。若为 1，证明 $f(z) = z$ 于 U；若为 -1，构造一个在原点附近具有全纯逆的函数 h，使 $h(f(z)) = -h(z)$，并说明如何选取原点邻域，使这一等式确实把 f 化成新坐标中的 $w \mapsto -w$。

解. 在原点对复合恒等式使用链式法则，得到 $f'(f(0)) \cdot f'(0) = 1$，即 $f'(0)^2 = 1$。

先设 $f'(0) = 1$。若 f 不恒等于恒等映射，则恒等定理排除了 $f(z) - z$ 在原点附近恒零的可能。由 Taylor 展开，存在最小的整数 $m \geq 2$ 及 $a \neq 0$，使

$$f(z) = z + az^m + R(z), \quad R(z) = O(|z|^{m+1}).$$

为了核对复合的首个非零项，先注意 $f(z) = O(|z|)$，故 $R(f(z)) = O(|z|^{m+1})$。又由 $f(z) = z(1 + O(|z|^{m-1}))$ 得

$$f(z)^m = z^m + O(|z|^{2m-1}) = z^m + O(|z|^{m+1}),$$

最后一步用了 $m \geq 2$。因此

$$\begin{aligned} f(f(z)) &= f(z) + a \cdot f(z)^m + R(f(z)) \\ &= z + 2az^m + O(|z|^{m+1}). \end{aligned}$$

它不可能恒等于 z：否则减去 z 后除以 z^m，令 $z \to 0$，便有 $2a = 0$。这个矛盾证明 $f(z) = z$ 于整个 U。

再设 $f'(0) = -1$。在 U 上令

$$h(z) = \frac{z - f(z)}{2}.$$

则 $h(0) = 0$、$h'(0) = 1$，且对所有 $z \in U$，

$$h(f(z)) = \frac{f(z) - f(f(z))}{2} = -h(z).$$

由局部逆函数定理，可取原点邻域 $V_0 \subseteq U$，使 h 在 V_0 上为具有全纯逆的双射。还须保证所选邻域在 f 下保持不变。题设 $f \circ f = \mathrm{id}$ 说明 f 是自己的连续逆，故

$$V_1 = V_0 \cap f(V_0)$$

是包含原点的开集，并满足 $f(V_1) = V_1$。限制后的 $h : V_1 \to h(V_1)$ 仍为全纯双射，像是原点的开邻域。取 $r > 0$ 使 $D(0, r) \subseteq h(V_1)$，并令

$$V = (h|_{V_1})^{-1}(D(0, r)).$$

若 $z \in V$，则 $f(z) \in V_1$，并由 $h(f(z)) = -h(z) \in D(0, r)$ 得 $f(z) \in V$。再次应用 f 可知 $f(V) = V$。因此 $h : V \to D(0, r)$ 确实给出同一邻域内的坐标变换，并且

$$(h \circ f \circ h^{-1})(w) = -w \quad (|w| < r).$$

□

习题 1.7*. 设 $F:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$、$F(z)=z+z^2$。求满足 $G(0)=0$ 的全纯局部逆 G 在原点的前四个非零 Taylor 系数，并证明该 Taylor 级数的收敛半径恰为 $1/4$。这里 G 的初始定义域只要求是原点的一个开邻域。

解. 因为 $F'(0)=1$，局部逆函数定理保证所需 G 存在；限制到充分小的邻域后，它也由 $G(0)=0$ 唯一确定。写

$$G(w)=b_1w+b_2w^2+b_3w^3+b_4w^4+O(|w|^5).$$

代入 $G+G^2=w$，比较前四次幂的系数，依次得到

$$b_1=1,\qquad b_2+b_1^2=0,$$
$$b_3+2b_1b_2=0,\quad b_4+2b_1b_3+b_2^2=0.$$

因此

$$G(w)=w-w^2+2w^3-5w^4+O(|w|^5).$$

接着证明收敛半径的下界。若 $|w|<1/4$，则 $\operatorname{Re}(1+4w)>0$，主对数有定义。函数

$$H(w)=\frac{\exp\big(\frac{1}{2}\operatorname{Log}(1+4w)\big)-1}{2}$$

在整个 $D(0,1/4)$ 上全纯。令分子中的指数值为 $S(w)$，则 $S(w)^2=1+4w$、$S(0)=1$，从而 $H(0)=0$ 且

$$H(w)+H(w)^2=\frac{S(w)^2-1}{4}=w.$$

在充分小的原点邻域内，$H(w)$ 落在 F 的局部单射邻域，故 $F(H(w))=w$ 迫使 $H=G$。于是 H 的原点 Taylor 系数就是所求局部逆的系数。由圆盘上的全纯函数具有覆盖整个圆盘的 Taylor 展开，所求级数的收敛半径 $R\ge 1/4$。

若 $R>1/4$，记该 Taylor 级数在 $D(0,R)$ 上的和为 $\widetilde{G}$。它在原点附近与 G 相同，故 $\widetilde{G}+\widetilde{G}^2-w$ 在那里为零。这一表达式在连通圆盘 $D(0,R)$ 上全纯，恒等定理便使

$$\widetilde{G}(w)+\widetilde{G}(w)^2=w\quad(|w|<R)$$

在全盘成立，而不只在最初的逆函数邻域成立。特别地，$w_0=-1/4$ 属于此圆盘，代入得到 $(\widetilde{G}(w_0)+1/2)^2=0$，所以 $\widetilde{G}(w_0)=-1/2$。但对全盘恒等式求导有

$$(1+2\widetilde{G}(w))\cdot\widetilde{G}'(w)=1.$$

在 $w=w_0$ 处左边为零，矛盾。因此 $R=1/4$。这里出现的障碍来自 $F'(-1/2)=0$，而 $F(-1/2)=-1/4$ 正好位于所求收敛圆周上。 □

习题 1.8*. 在单位圆盘 $D(0,1)$ 上考虑

$$f(z)=\sum_{n=1}^{\infty} z^{n!}.$$

证明这确实给出一个全纯函数，且其幂级数的收敛半径为 1。再证明：对每个 $\zeta\in\mathbb{C}$、$|\zeta|=1$，都不存在 $\varepsilon>0$ 及 $V=D(\zeta,\varepsilon)$ 上的全纯函数 $F:V\to\mathbb{C}$，使 $F=f$ 在 $V\cap D(0,1)$ 上成立。

解. 把缺少的幂次系数补成零，可写成 $f(z)=\sum_{k=0}^{\infty}c_k z^k$。由于 $1!,2!,3!,\dots$ 严格递增，系数 c_k 在 $k=n!$ 时为 1，其余为 0。所以

$$\limsup_{k\to\infty}|c_k|^{1/k}=1.$$

Cauchy–Hadamard 公式给出半径 1，并保证在每个闭子圆盘上一致绝对收敛；由幂级数逐项求导定理，其和在单位圆盘上全纯。

先考虑一个单位根 η，即存在正整数 q 使 $\eta^q=1$。取整数 $N\geq q$。当 $n\geq N$ 时，q 整除 $n!$，所以 $\eta^{n!}=1$。对 $0<r<1$，有

$$f(r\eta)=\sum_{n<N}(r\eta)^{n!}+T(r),\quad T(r)=\sum_{n\geq N} r^{n!}.$$

前一有限和的模不超过 $N-1$。后一和的每项都是非负实数；任意固定正整数 L 后，

$$T(r)\geq \sum_{n=N}^{N+L-1} r^{n!}\longrightarrow L\quad (r\uparrow 1).$$

因此 $\liminf_{r\uparrow1}T(r)\geq L$ 对每个 L 成立，故 $T(r)\to+\infty$。于是

$$\operatorname{Re} f(r\eta)\geq T(r)-(N-1)\longrightarrow+\infty.$$

这说明 f 沿趋向任意单位根的半径都没有有限极限，因而不可能等于该单位根邻域内某个连续函数的限制，更不可能全纯延拓到那里。

单位根 $e^{2\pi \mathrm{i}p/q}$ 在单位圆上稠密：这是有理数在实轴上的稠密性与映射 $t\mapsto e^{2\pi \mathrm{i}t}$ 的连续性给出的。若题设的 V,F 对某个 ζ 存在，可以在开圆盘 V 中选取一个单位根 η。当 $r<1$ 足够接近 1 时，$r\eta\in V\cap D(0,1)$，故

$$f(r\eta)=F(r\eta)\longrightarrow F(\eta).$$

右边有限，与刚得到的实部趋于无穷大矛盾。由此排除了跨越单位圆上任意一点的所述局部延拓。 □

第二章　Cauchy 理论

曲线积分记住行走的方向与次数，原函数则使它只依赖端点。本章从参数计算出发，把小圆盘上的原函数沿连续路径连接起来，再用同伦方格的边界相消建立单连通区域上的 Cauchy 定理。对一般区域边界，明确使用实变量 Green 公式，并通过挖去小圆盘恢复内部点值。导数公式与 Cauchy 估计继而给出整函数增长、零点存在、最大模和圆盘映射的刚性。

本章目标

- 能从参数化计算曲线积分，区分曲线与像集，并在误差估计中同时控制函数大小和曲线长度。
- 能解释连续路径积分的良定义和同伦不变性，用闭路积分判断原函数是否存在，并使用 Morera 定理完成粘合。
- 能核对积分公式的区域、边界及方向条件，保留孔洞贡献，说明导数为何可以移入积分。
- 能选择 Cauchy 估计中的圆心与半径，控制导数和截断误差，并利用增长、最大模和 Schwarz 引理判断刚性。

沿单位圆积分 z^2 得到零，沿同一圆积分 $1/z$ 却得到 $2\pi\mathrm{i}$。两者在圆周附近都全纯，但第二个函数无法穿过中心全纯延拓。第一章的圆盘理论已经说明局部行为；现在的问题是，沿许多局部圆盘积累起来的端点差，何时能够在闭路上相消，又何时会留下绕过孔洞的贡献。

本章使用第一章的三角形 Goursat 定理、圆盘 Cauchy 公式和全纯函数的解析性，以及实变量积分和紧性的有限覆盖。前两节从局部原函数建立同伦积分与路径独立性；第三节的一般 Jordan 边界公式另使用多元微积分中的平面 Green 公式，并在使用处写清适用版本。它不参与第一章全纯即解析的证明。单连通性的收缩定义在本章给出，更系统的同伦与基本群理论留到第九章。

John B. Conway 的《Functions of One Complex Variable I》[11] 可用于对照 Cauchy 理论与幂级数的章节组织。已有来源核验只覆盖其公开样章的幂级数部分，本章不附未经实读核实的积分定理页码。

2.1　复曲线积分

第一章在圆周上积分，利用边界值恢复了圆盘内的函数。一般曲线可以绕过孔洞，也可以反复经过同一点；只知道曲线画成什么形状，还不足以确定积分。先明确参数记录哪些信息，再讨论何时可以把整条路径的计算压缩为两个端点的函数值。

2.1.1 分段光滑曲线

设 $a<b$，连续映射 $\gamma:[a,b]\to\mathbb{C}$ 表示一条路径，$\gamma(a)$、$\gamma(b)$ 分别是起点和终点。若存在有限分割 $a=t_0<t_1<\cdots<t_N=b$，使 γ 在每个闭子区间 $[t_{j-1},t_j]$ 上为 C^1，就称它为**分段光滑曲线** (piecewise smooth curve)。各段的端点导数按单侧理解；相邻两段可以有不同的切向量。允许导数为零，也允许曲线自交或沿同一段往返。

参数区间是行走的时间，像集 $\gamma([a,b])$ 是走过的点。两者不能混用。例如在 $0\le t\le 1$ 上，

$$\gamma_1(t)=e^{2\pi \mathrm{i}t},\quad \gamma_2(t)=e^{4\pi \mathrm{i}t},\quad \gamma_3(t)=e^{-2\pi \mathrm{i}t}$$

有相同的像集，但分别逆时针走一圈、逆时针走两圈、顺时针走一圈。它们的起点与终点也相同，仍不是同一次行走。圆周 $a+re^{\mathrm{i}t}$、$0\le t\le 2\pi$，约定逆时针为正向。

分段光滑曲线的长度为

$$L(\gamma):=\sum_{j=1}^{N}\int_{t_{j-1}}^{t_j}|\gamma'(t)|\,\mathrm{d}t.$$

增加分点不改变这个数值，因此常简记为 $\int_a^b|\gamma'(t)|\,\mathrm{d}t$。上面的三个圆周参数化长度依次为 $2\pi,4\pi,2\pi$：长度记录重复走过的路程，却不记录方向。线段从 p 到 q 的参数化为 $\gamma(t)=(1-t)p+tq$、$0\le t\le 1$，长度是 $|q-p|$；记号 $[p,q]$ 用于积分时总带有这个方向。

反向曲线定义为 $\gamma^-(t)=\gamma(a+b-t)$。若两条定义在 $[0,1]$ 的路径 γ,η 满足 $\gamma(1)=\eta(0)$，则依次走完它们的拼接为

$$(\gamma*\eta)(t)=\begin{cases}\gamma(2t), & 0\le t\le 1/2,\\ \eta(2t-1), & 1/2\le t\le 1.\end{cases}$$

分段光滑性在反向与有限拼接下保留，长度分别不变与相加。路径称为闭的，是指起点等于终点；称为简单闭曲线，还要求除这一对端点外没有重复点。本章的 Cauchy 积分定理允许闭曲线自交，不能把它的条件缩成简单闭曲线。

2.1.2 围道积分

若 $f:\gamma([a,b])\to\mathbb{C}$ 连续，沿分段光滑曲线 γ 的积分定义为

$$\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z:=\sum_{j=1}^{N}\int_{t_{j-1}}^{t_j}f(\gamma(t))\cdot\gamma'(t)\,\mathrm{d}t.$$

右端按实部与虚部分别积分。这里乘的是复速度 $\gamma'(t)$，而非非负速率 $|\gamma'(t)|$；这个差别使方向能够进入积分。闭曲线上的积分也称**围道积分** (contour integral)。本节仍使用第一章已经引入的复曲线积分记号。

换一个行走速度不应改变积分。设 $\phi:[c,d]\to[a,b]$ 是严格递增的分段 C^1 双射，并令 $\tilde\gamma=\gamma\circ\phi$。把 ϕ 的光滑分点以及 γ 各分点的逆像加入分割，链式法则与实变量换元公式给出

$$\int_c^d f(\gamma(\phi(s)))\cdot\gamma'(\phi(s))\phi'(s)\,\mathrm{d}s=\int_a^b f(\gamma(t))\cdot\gamma'(t)\,\mathrm{d}t.$$

所以这种保持方向的换参不改变积分。无需假定 ϕ' 处处非零；例如 $\phi(s)=s^2$ 在 $[0,1]$ 上改变速度，起点处速度为零，也符合换元公式。把一圈变成两圈则不是这样的换参，因为参数的终点关系与遍历次数已经改变。

命题 2.1.1. *设 $a<b$，$\gamma:[a,b]\to\mathbb{C}$ 是分段光滑曲线，$f:\gamma([a,b])\to\mathbb{C}$ 连续。则*

$$\left|\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z\right| \le L(\gamma)\cdot \max_{z\in\gamma([a,b])}|f(z)|.$$

积分对被积函数线性，对曲线拼接可加；反向时有 $\int_{\gamma^-} f(z)\,\mathrm{d}z=-\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z$。

证明. 实积分的三角不等式给出

$$\left|\int_a^b f(\gamma(t))\cdot\gamma'(t)\,\mathrm{d}t\right| \le \int_a^b |f(\gamma(t))|\cdot|\gamma'(t)|\,\mathrm{d}t.$$

连续函数在紧像集上取得最大模，取出这个上界便得到长度估计。线性性来自区间积分；对拼接的两个半区间分别作线性换元，即得可加性。反向时令 $s=a+b-t$，原参数的始末点交换，因而积分变号。 □

先用圆周核对符号和次数。对 $r>0$ 及整数 n，将 $z=a+re^{\mathrm{i}t}$ 代入，得到

$$\int_{|z-a|=r}(z-a)^n\,\mathrm{d}z=\mathrm{i}r^{n+1}\int_0^{2\pi}e^{\mathrm{i}(n+1)t}\,\mathrm{d}t=\begin{cases}2\pi\mathrm{i}, & n=-1,\\ 0, & n\in\mathbb{Z}\setminus\{-1\}.\end{cases}$$

当 $n\neq -1$ 时，最后一个指数的原函数在两个端点取相同值；当 $n=-1$ 时，被积函数恒为 1。负幂只须在圆周上有定义，不必在圆盘中心有定义。

有相同端点也不保证积分相同。将 $\bar z$ 从 0 积到 $1+\mathrm{i}$，沿直线 $z=(1+\mathrm{i})t$ 得到

$$\int_0^1 (1-\mathrm{i})t(1+\mathrm{i})\,\mathrm{d}t=1.$$

若先沿实轴走到 1，再沿竖直线走到 $1+\mathrm{i}$，则两段分别给出

$$\int_0^1 t\,\mathrm{d}t=\frac12,\qquad \int_0^1(1-\mathrm{i}t)\mathrm{i}\,\mathrm{d}t=\frac12+\mathrm{i}.$$

总和是 $1+\mathrm{i}$。把第二条路径与第一条的反向拼接，就得到三角形 $0,1,1+\mathrm{i}$ 的正向边界，其积分为 i。全纯性在后面使闭路积分消失；这个计算表明一般的连续函数没有这一性质，即使它作为实函数无限次可微。

沿同一路段往返则总会抵消。例如从 0 沿实轴走到 1 再返回，两个积分之和为零，不论连续的被积函数是否全纯。因而某一条闭路积分为零也不能反推全纯性。有限拼接的尖角不产生额外项，每一段的端点只负责连接后续行程。

长度估计最常用于控制误差。若 f_m 在一条固定曲线的像上一致趋于 f，则

$$\left|\int_\gamma (f_m-f)(z)\,\mathrm{d}z\right|\le L(\gamma)\cdot\max_{z\in\gamma}|f_m(z)-f(z)|\longrightarrow 0.$$

这正是第一章逐项积分时所用的控制。若曲线也随 m 改变，就要同时注意长度：误差上界 $\varepsilon_m \to 0$ 只有再配合 $L(\gamma_m)\varepsilon_m \to 0$，才能保证相应积分误差趋零。另一方面，估计不一定捕捉到抵消；例如 z^{-2} 沿 $|z| = r$ 的积分实际为零，长度估计却只给出 $2\pi/r$。

2.1.3　原函数

若被积函数恰好是一个单值全纯函数的导数，就能把各段积分写成端点差。第一章已把满足 $F' = f$ 的全纯函数 F 称为 f 的原函数；这里强调原函数与整个被积路径必须处于同一个定义域。

命题 2.1.2 (原函数的端点公式)**.** *设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为开集，$F : U \to \mathbb{C}$ 全纯，并令 $f = F'$。若 $\gamma : [a, b] \to U$ 是分段光滑曲线，$p = \gamma(a)$、$q = \gamma(b)$，则*

$$\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = F(q) - F(p).$$

证明. 由定理 1.2.8，全纯函数的导数连续。对每个光滑参数区间，链式法则给出 $(F \circ \gamma)'(t) = f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)$。分别对实部和虚部应用微积分基本定理，得到该段的端点差；再把有限个区间的等式相加，所有中间端点都成对消去。 □

例如，对整数 $n \geq 0$，z^n 在 $\mathbb{C}$ 上有原函数 $z^{n+1}/(n+1)$。稍复杂的例子是 ze^{z^2}：因为

$$\left(\frac{1}{2}e^{z^2}\right)' = ze^{z^2},$$

它沿任意从 0 到 $1 + \mathrm{i}$ 的分段光滑路径积分，都等于 $(e^{2\mathrm{i}} - 1)/2$。无论路径绕行或自交多少次，一个定义在全平面的原函数已经把这些差别消去。

函数 $1/z$ 说明“局部原函数”与“整个区域上的原函数”有本质区别。在右半平面 $\operatorname{Re} z > 0$，第一章的对数主值满足 $(\operatorname{Log} z)' = 1/z$，所以由 p 到 q 的每条路径都给 $\operatorname{Log} q - \operatorname{Log} p$。但在去心平面，从 1 到 -1 的上半圆与下半圆分别取

$$\gamma_+(t) = e^{\mathrm{i}t}, \quad \gamma_-(t) = e^{-\mathrm{i}t}, \quad 0 \leq t \leq \pi,$$

代入后被积式分别为 i 与 $-\mathrm{i}$，积分便为 $\pi\mathrm{i}$ 与 $-\pi\mathrm{i}$。所以 $1/z$ 不可能在整个去心平面有单值原函数。这也与完整单位圆上非零的积分相符。

对同一区域上的两个原函数 F_1, F_2，有 $(F_1 - F_2)' = 0$，由命题 1.1.8 中的导数恒零结论，它们相差常数。若开集不连通，常数可以随连通分支改变。下一节要解决的是存在性：怎样从每个小圆盘的原函数出发，证明沿不同路径积累出的值相容。

2.2　Cauchy 积分定理

局部 Taylor 展开给出小圆盘内的原函数。若曲线穿过许多圆盘，不同原函数的端点差能否接起来？若曲线围住一个孔洞，它们又为什么可能留下非零总和？本节先把积分沿连续路径定义清楚，再用参数方格说明连续变形怎样保持积分，最后把路径独立性转回原函数的存在。

2.2.1 三角形积分与局部原函数

若 f 在包含一个闭三角形 T 的开集上全纯，引理 1.2.5 已经证明 $\int_{\partial T} f(z)\,\mathrm{d}z = 0$。它只需要复导数存在，第一章没有预先使用导数连续性。现在全纯即解析已经建立，可以直接逐项积分，得到小圆盘上的原函数。

引理 2.2.1 (局部原函数)**.** *设 $a \in \mathbb{C}$、$r > 0$，$f : D(a,r) \to \mathbb{C}$ 全纯。则存在全纯函数 $F : D(a,r) \to \mathbb{C}$，满足 $F' = f$；还可要求 $F(a) = 0$，此时 F 唯一。*

证明. 由定理 1.2.8，有

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n \quad (|z-a| < r).$$

令

$$F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{n+1} (z-a)^{n+1}.$$

对每个 $0 < \rho < r$，这个级数的绝对值在 $|z-a| \le \rho$ 上由 $\rho \sum_{n\ge 0} |c_n| \rho^n$ 控制，因而在每个较小闭圆盘上一致绝对收敛。定理 1.2.2 允许逐项求导，得到 $F' = f$，而 $F(a) = 0$ 直接来自级数。两个这样的原函数之差导数为零；圆盘连通，故其差为常数，再在 a 处求值即得唯一性。 □

在一般开集 U 内，每个点都有闭包仍包含于 U 的小圆盘，所以局部原函数总能取得。不过，相邻圆盘上的原函数未必以同一常数归一化。积分只使用端点差，常数在每段内都会消失；这使我们不必先解决全局拼合，就能沿一条路径继续计算。

2.2.2 连续路径上的局部积分

连续变形产生的中间路径未必分段光滑，甚至可能没有有限长度。此时不能把不存在的导数放进参数积分。但是只要被积函数在每个小圆盘有原函数，沿一段路径的贡献已经由端点决定。这给出一种不对路径求导的定义。

先说明怎样选出有限分段。紧度量空间 K 的任意开覆盖都有一个数 $\delta > 0$，使直径小于 δ 的每个非空子集落在一个覆盖成员中。这样的数称为这个覆盖的 **Lebesgue 数** (Lebesgue number)。为证明它，对每个 $x \in K$ 选 $r_x > 0$，使相对球 $B_K(x, 2r_x)$ 落在某个覆盖成员内；由紧性，从 $B_K(x, r_x)$ 中取有限子覆盖，并令 δ 为所取有限个半径的最小值。若小集合含有一点 $y \in B_K(x, r_x)$，则其中任一点到 x 的距离小于 $\delta + r_x \le 2r_x$，故整个集合属于同一个覆盖成员。下面分别把 K 取成参数区间与参数方块。

引理 2.2.2 (局部积分与连续路径)**.** *设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为开集，$f : U \to \mathbb{C}$ 全纯，$\gamma : [0,1] \to U$ 连续。可以选择分割 $0 = t_0 < \cdots < t_N = 1$ 以及圆盘 $D_k \subset U$，使 $\gamma([t_{k-1}, t_k]) \subset D_k$。在每个 D_k 上选择 f 的一个原函数 F_k，令*

$$I_f(\gamma) := \sum_{k=1}^{N} \bigl(F_k(\gamma(t_k)) - F_k(\gamma(t_{k-1}))\bigr).$$

这个数与分割、圆盘和原函数的选择无关。它在严格递增连续双射换参下不变，在路径拼接下可加，在反向时变号；若 γ 分段光滑，则 $I_f(\gamma) = \int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z$。

证明. 对紧像集中的每一点选一个包含于 U 的圆盘。圆盘的逆像组成 $[0,1]$ 的开覆盖，取其 Lebesgue 数 $\delta>0$，再选择每段长度小于 δ 的有限分割。每段路径的像就完整地落在一个圆盘中；前一引理提供该圆盘上的原函数。

固定一套圆盘和原函数时，加入分点只是把一个端点差拆成两个，所以不改变和。现在比较同一参数段所能使用的两个圆盘 D,E，并设它们的原函数为 F,G。整段路径的像包含在 $D\cap E$ 中。两个圆盘的非空交是凸集，因而连通；$(F-G)'=0$，所以 $F-G$ 在交集中为常数。于是

$$F(\gamma(t_k))-F(\gamma(t_{k-1}))=G(\gamma(t_k))-G(\gamma(t_{k-1})).$$

对任意两套选择，把两套分割的全部分点合并。细分后的每一小段同时处于原来两套所选的圆盘中，逐段应用这个等式，再相加，就得到相同的总和。

对严格递增连续双射换参，把原分点换成其逆像，所有端点及次序不变，故总和不变。反向使每段的两个端点交换，拼接使两组端点差依次排列，因此分别变号与相加。若路径分段光滑，把其光滑分点加入分割；每段的端点差由命题 2.1.2 等于通常积分，所以两种定义一致。 □

以下仍将这个数写成 $\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z$。它针对具有局部原函数的被积函数定义，不是在任意不可求长路径上积分任意连续函数的方法。对这里的全纯函数，每一小段还可替换成连接其端点的直线段：圆盘凸性使线段留在原圆盘内，端点公式保证积分相同。这样得到一条有限折线路径，适合实际计算。

不同圆盘的端点差不能未经核对就全部望远镜相消。以 $1/z$ 沿单位圆为例，每个短圆弧都可选连续辐角，并用相应对数作原函数；沿逆时针方向依次衔接后，辐角从 0 增加到 2π，端点差之和为 $2\pi\mathrm{i}$。若存在同一个全局原函数，起点与终点相同才会迫使总和为零。下一小节说明何种路径变形可以保证这种总和消失。

2.2.3 单连通区域

用连续映射 $H:[0,1]^2\to U$ 表示路径的连续变形：固定第二个参数 t 后，$s\mapsto H(s,t)$ 是变形到时刻 t 的路径。这种变形称为**同伦** (homotopy)。若所有路径具有固定的起点和终点，便有 $H(0,t)=p$、$H(1,t)=q$；若只要求每条路径闭合，则要求 $H(0,t)=H(1,t)$，共同端点可以移动。

命题 2.2.3 (同伦下的积分不变性)**.** *设 $U\subseteq\mathbb{C}$ 为开集，$f:U\to\mathbb{C}$ 全纯，$H:[0,1]^2\to U$ 连续。定义四条路径*

$$\gamma_j(s)=H(s,j),\quad \eta_j(t)=H(j,t)\quad (j=0,1).$$

沿连续路径的积分按引理 2.2.2 定义，则

$$\int_{\gamma_0}f(z)\,\mathrm{d}z+\int_{\eta_1}f(z)\,\mathrm{d}z-\int_{\gamma_1}f(z)\,\mathrm{d}z-\int_{\eta_0}f(z)\,\mathrm{d}z=0.$$

特别地，若 $H(0,t)$、$H(1,t)$ 分别与 t 无关，或对所有 t 有 $H(0,t)=H(1,t)$，则 $\int_{\gamma_0}f(z)\,\mathrm{d}z=\int_{\gamma_1}f(z)\,\mathrm{d}z$。端路径分段光滑时，这些积分等于通常的曲线积分。

证明. 用包含于 U 的原函数圆盘覆盖紧集 $H([0,1]^2)$。其逆像是参数方块的开覆盖，取 Lebesgue 数 $\delta>0$。选择整数 N 使 $\sqrt{2}/N<\delta$，将方块分成边长 $1/N$ 的 N^2 个闭小方格。每格的直径小于 δ，故整格的像位于一个原函数圆盘内。

取一个小格，按逆时针顺序记其四个顶点为 v_0,v_1,v_2,v_3，并记 $v_4=v_0$。若 F 是覆盖该格像的原函数，则四条边经 H 映成连续路径，其积分总和是

$$\sum_{k=0}^{3}\bigl(F(H(v_{k+1}))-F(H(v_k))\bigr)=0.$$

这个计算不要求 H 可微或单射，也不要求格子的像围成一个区域。

把所有小格的等式相加。每条内部边恰出现两次，一次从某个顶点走向另一个顶点，一次反向行走；其像是同一条参数路径的两个方向。即使相邻格子使用不同原函数，前一引理的良定义性也保证两次积分互为相反数，所以它们相消。余下外边界的走向依次为：底边从左到右，即 γ_0；右边从下到上，即 η_1；顶边从右到左，即 γ_1^-；左边从上到下，即 η_0^-。这恰好给出所写等式。

定端点时，两条竖边映为常路径，积分都是零。闭路径同伦时，两条竖边映为同一连续路径，故两个积分抵消。两种情形都剩下 γ_0 与 γ_1 的积分相等。 □

这里的紧性用于找到一个统一的细分尺度；局部原函数用于计算每格的四个端点差；反向与拼接规则用于消去公共边。无须对 H 求偏导，也无须把弯曲或重叠的格子像看作可以使用平面面积公式的区域。

定义 2.2.4. 区域 $U\subseteq\mathbb{C}$ 称为**单连通** (simply connected)，是指对每条闭连续路径 $\gamma:[0,1]\to U$，都存在点 $p\in U$ 及连续映射 $H:[0,1]^2\to U$，满足

$$H(s,0)=\gamma(s),\quad H(s,1)=p,\quad H(0,t)=H(1,t)\quad(0\le s,t\le 1).$$

也就是说，每条闭路径都能在 U 内经过闭路径连续收缩到一点。

每个非空凸开集都单连通：固定 $p\in U$，取 $H(s,t)=(1-t)\gamma(s)+tp$，凸性保证所有变形点仍在 U 内，闭合关系由 $\gamma(0)=\gamma(1)$ 保留。圆盘、半平面都属此例。在一般区域，是否存在这样的收缩就是积分定理所需的拓扑条件。

Cauchy 积分定理 (Cauchy's integral theorem)现在由同伦不变性直接得到。

定理 2.2.5 (Cauchy，单连通区域)**.** 设 $U\subseteq\mathbb{C}$ 是单连通区域，$f:U\to\mathbb{C}$ 全纯。则 U 内每条闭分段光滑曲线 γ 都满足

$$\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z=0.$$

证明. 按定义，把 γ 在 U 内通过闭路径连续收缩到常路径。由命题 2.2.3，其积分等于常路径的积分，后者为零。连续路径积分与 γ 的通常曲线积分一致，所以得到结论。 □

图 2.1 画出收缩同伦的情形。细分发生在参数方块，灰格的像只需位于一个原函数圆盘内；它不必是简单图形。闭合关系使外侧两竖边的积分抵消，常值顶边没有贡献，所以最后底边积分为零。

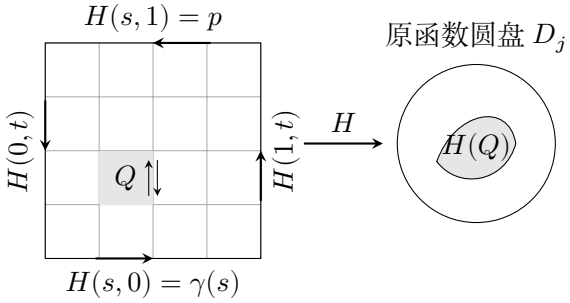


图 2.1: 细分的是参数方块，不是 U。每格的像包含于某个原函数圆盘；右图仅示意包含关系，像不必是简单区域。相邻小格的公共边方向相反，外侧两竖边的像相同而方向相反，顶边的像为一点，最后只剩底边 γ。

去心平面不是单连通的，因为若单位圆能在其中收缩，对全纯函数 $1/z$ 使用同伦不变性，就会得到 $2\pi\mathrm{i}=0$。同样，在圆环 $r<|z|<R$ 内，绕中心的圆周不能收缩到点，但半径介于 r 和 R 的任意两个正向圆周可以相互变形：

$$H(s,t)=\big((1-t)\rho_0+t\rho_1\big)e^{2\pi\mathrm{i}s},\quad r<\rho_0,\rho_1<R.$$

所以任意在圆环内全纯的函数沿这两条圆周的积分相同。积分不变并不总意味着积分为零；只有能变形成常路径时，才取得零值。

2.2.4　原函数判别与 Morera 定理

若所有闭路积分都为零，从一个固定起点出发积分，就不会因路径选择不同而得到两个值。这给出了寻找全局原函数的自然构造。所需的被积函数条件可以放宽为连续，全纯性会成为构造的结果。

命题 2.2.6 (原函数判别准则)**.** *设 $U\subseteq\mathbb{C}$ 为区域，$f:U\to\mathbb{C}$ 连续。则 f 在 U 上有全纯原函数，当且仅当它沿 U 内每条闭分段光滑曲线的积分为零。上述条件还等价于：任意两条起点相同、终点相同的分段光滑路径给出相同的积分。*

证明. 若有原函数，端点公式立即给出路径独立性，也给出闭路积分为零。路径独立性反过来蕴含闭路积分为零，因为闭路可以与同一起终点的常路径比较。以下由闭路积分消失构造原函数。

固定 $a\in U$。先验证每一点都可从 a 沿有限折线路径到达。记这些可达点组成的集合为 E，则 $a\in E$。对任意 $z\in U$，取小圆盘 $D(z,r)\subset U$。若圆盘内有一个可达点，就可以从该点续接线段到圆盘内任意点，所以整个圆盘都属于 E；若没有可达点，整个圆盘属于补集。因此 E 与 $U\setminus E$ 都在 U 中开，由连通性得到 $E=U$。

对 $z\in U$，选一条由 a 到 z 的折线路径，定义 $F(z)$ 为其上 f 的积分。两条这样的路径与其中一条的反向拼成闭路，闭路积分为零，所以定义与选择无关。固定 z 并取 $D(z,r)\subset U$，当 $0<|h|<r$ 时，可在到达 z 后续接线段到 $z+h$，故

$$\frac{F(z+h)-F(z)}{h}=\int_0^1 f(z+th)\,\mathrm{d}t.$$

右边与 $f(z)$ 之差的模不超过 $\sup_{|w-z|\le|h|}|f(w)-f(z)|$，由连续性趋于零。因此 $F'(z)=f(z)$，F 在 U 全纯，构造完成。 □

结合 Cauchy 积分定理，单连通区域上的每个全纯函数都有原函数。但“某一个函数有原函数”不能反推区域单连通：例如 $f=1$ 在任意区域都有原函数 $F(z)=z$。去心平面上的 $1/z^2$ 也有原函数 $-1/z$，而 $1/z$ 没有。孔洞只提供可能的障碍，是否产生非零闭路积分还取决于被积函数。

原函数构造还能局部使用。如果只知道所有小三角形的边界积分为零，便在圆盘内以线段连接固定基点；三角形条件恰好保证改变终点时可以续接一条短线段。这就是 **Morera 定理** (Morera's theorem)的证明方法。

定理 2.2.7 (Morera)**.** *设 $U\subseteq\mathbb{C}$ 为开集，$f:U\to\mathbb{C}$ 连续。若对每个闭三角形 $T\subset U$，都有 $\int_{\partial T}f(z)\,\mathrm{d}z=0$，则 f 在 U 上全纯。三角形边界取正向。*

证明. 任取 $a\in U$ 及圆盘 $D(a,r)\subset U$，对 z 在圆盘内定义 $F(z)=\int_{[a,z]}f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta$。当 $z+h$ 仍在圆盘内时，凸性保证以 $a,z,z+h$ 为顶点的三角形位于圆盘中。它的边界积分为零，因而

$$F(z+h)-F(z)=\int_{[z,z+h]}f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta.$$

三点共线时，同一式子直接由有向线段积分的可加性得到。于是对 $h\neq0$，差商仍为 $\int_0^1 f(z+th)\,\mathrm{d}t$，由连续性趋于 $f(z)$。所以 F 全纯且 $F'=f$。由第一章已经证明的全纯即解析，F 的导数也全纯，从而 f 在这个圆盘上全纯。每一点都能选择这样的圆盘，故结论在 U 上成立。 □

连续性在最后的差商极限中不可省略。例如在复平面上令 $f(0)=1$，其余点取 $f(z)=0$。任意非退化三角形的各条边最多在一个参数点遇到原点，改变有限个参数点的值不改变实积分，所以所有三角形边界积分仍为零；但 f 在原点不连续，更不全纯。积分条件需要连续性才能恢复原来的点值。

接下来把上下两侧的全纯函数跨过一条直线粘合。这里不能对交界处的未知导数直接使用 Cauchy–Riemann 方程；改用 Morera，只须证明切割后的边界积分能在极限中相接。

命题 2.2.8 (跨直线粘合)**.** *设 $U\subseteq\mathbb{C}$ 为开集，$f:U\to\mathbb{C}$ 连续，并在 $U\setminus\mathbb{R}$ 上全纯。则 f 在 U 上全纯。*

证明. 由 Morera 定理，只需证明任意闭三角形 $T\subset U$ 的边界积分为零。先记录连续性对短距离移动线段的作用。设 $a_m\to a$、$b_m\to b$，且全部线段都位于紧集 T 内，取线性参数化 $\sigma_m(t)=a_m+t(b_m-a_m)$、$0\le t\le1$。它一致趋于 $\sigma(t)=a+t(b-a)$，导数常值也趋于 $b-a$。由于 f 在 T 上一致连续且有界，

$$\int_{[a_m,b_m]}f(z)\,\mathrm{d}z=(b_m-a_m)\int_0^1 f(\sigma_m(t))\,\mathrm{d}t\longrightarrow\int_{[a,b]}f(z)\,\mathrm{d}z.$$

若 $a=b$，右端按长度为零的常线段解释，结论仍成立。

令 $T_+ = T \cap \{\operatorname{Im} z \geq 0\}$，先假定它有非空内部。对充分小的 $\varepsilon > 0$，令

$$P_\varepsilon = T \cap \{\operatorname{Im} z \geq \varepsilon\}.$$

这是一个非退化凸多边形，闭包包含于 $U \setminus \mathbb{R}$。从其中一个顶点向不相邻顶点连线，可将它剖成有限个三角形；引理 1.2.5 使每个三角形的边界积分为零，内部公共边相消，得到 $\int_{\partial P_\varepsilon} f(z)\,\mathrm{d}z = 0$。

当 $\varepsilon \downarrow 0$ 时，P_ε 的各条边由原三角形边的截取部分及一条水平截线组成。各端点沿固定线段连续趋向 T_+ 的相应边端点；某条边若缩成一点，其积分趋于零。新增水平截线趋于 T_+ 在实轴上的底边，或者趋于一个顶点。对这有限条线段分别应用刚证的端点连续性，并保留逆时针方向，得到 $\int_{\partial T_+} f(z)\,\mathrm{d}z = 0$。若 T_+ 完全位于上半平面，则充分小时截取不再改变它，同一结论更直接。

对 $T_- = T \cap \{\operatorname{Im} z \leq 0\}$，用水平线 $\operatorname{Im} z = -\varepsilon$ 从下侧截取，得到同样的零积分结论。空的部分不作贡献；若某一部分退化成线段或点，其正反两向积分相消。最后将上下两部分的边界积分相加，公共实线段分别向左、向右行走，因而完全抵消；其余边正好组成 ∂T。于是 $\int_{\partial T} f(z)\,\mathrm{d}z = 0$，Morera 定理给出全纯性。 □

这个证明只在交界处使用函数值的连续性，没有预先要求上下两侧的偏导数一致。全纯性成立以后，所有导数的相容性才由解析性得到。若上侧取常数 1、下侧取常数 0，两侧都全纯，却无法连续粘合，恰好缺少命题的假设。对任意其他直线，先作平移和非零复数旋转把它变成实轴，再应用同一结论即可；后面的反射原理将用到这种局部粘合。

2.3 Cauchy 积分公式

积分定理消去全纯被积函数的闭路积分。要从边界恢复内部一点 z 的函数值，就把被积函数改成 $f(\zeta)/(\zeta - z)$：它在 z 处留下一个不能消去的贡献。这个贡献可以压缩到任意小的圆周，再由连续性算出。本节先说明一般边界的消边步骤，随后研究对积分中的内部变量求导，以及由此产生的定量估计。

2.3.1 基本公式

前节的同伦证明适用于连续变形，不必预先给区域剖分。这里处理实际的区域边界时，使用多元微积分中的平面 Green 公式。所需版本如下：若 W 是有界平面区域，边界由有限条互不相交的分段光滑 Jordan 曲线组成，实函数 P, Q 在 $\overline{W}$ 的开邻域为 C^1，则

$$\int_{\partial W} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = \iint_W (Q_x - P_y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

这里 Jordan 曲线指除起终点相同外没有自交的闭曲线。边界取正向，即沿边界行走时区域在左侧；因此外边界逆时针，孔洞边界顺时针。第二卷定理 1.2.4 已给出 C^1 边界版本；本节采用上面允许分段光滑 Jordan 边界的经典 Green 公式作为实变量微积分先修，下面完整写出它在复积分中的应用。第一章的 Goursat 定理和全纯即解析并未依赖这个公式；此时全纯函数已经具有连续偏导数，才可使用这一版本。

引理 2.3.1 (区域边界上的 Cauchy 定理)**.** 设 $W \subseteq \mathbb{C}$ 是有界区域，边界由有限条互不相交的分段光滑 Jordan 曲线组成，均按区域在左侧定向。若 h 在 $\overline{W}$ 的一个开邻域上全纯，则

$$\int_{\partial W} h(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta = 0,$$

其中左端表示沿所有边界分支的积分之和。

证明. 写 $h = u + \mathrm{i}v$、$\zeta = x + \mathrm{i}y$。第一章的解析性定理保证 u, v 为 C^1，而 Cauchy–Riemann 方程给出 $u_x = v_y$、$u_y = -v_x$。展开微分式并分别应用实 Green 公式，有

$$\begin{aligned}\int_{\partial W} h(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta &= \int_{\partial W} (u\,\mathrm{d}x - v\,\mathrm{d}y) + \mathrm{i}\int_{\partial W} (v\,\mathrm{d}x + u\,\mathrm{d}y)\\ &= \iint_{W} (-v_x - u_y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + \mathrm{i}\iint_{W} (u_x - v_y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 0.\end{aligned}$$

两个面积积分的被积函数分别为零。孔洞的作用已经包含在正向边界的约定中，不需要把内边界遗漏或改成与外边界同向。 □

这一引理允许直接在一个区域内挖去小圆盘。挖去的圆盘应当闭包含于原区域，函数则须在留下的闭区域附近全纯；原来的奇点可以落在挖去部分。

定理 2.3.2 (Cauchy 积分公式)**.** 设 $V \subseteq \mathbb{C}$ 是有界单连通区域，其边界是一条正向分段光滑 Jordan 曲线，f 在 $\overline{V}$ 的一个开邻域上全纯。则对每个 $z \in V$，

$$f(z) = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_{\partial V} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,\mathrm{d}\zeta.$$

证明. 固定 $z \in V$，选 $\varepsilon > 0$ 使 $\overline{D(z,\varepsilon)} \subset V$。函数 $h(\zeta) = f(\zeta)/(\zeta - z)$ 在挖去这个圆盘后留下的闭区域附近全纯。前一引理给出

$$\int_{\partial V} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,\mathrm{d}\zeta = \int_{|\zeta - z| = \varepsilon} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,\mathrm{d}\zeta,$$

右侧的小圆此时取逆时针方向。负号已经在将顺时针内边界移到等式右侧时消去。

小圆的参数式为 $\zeta = z + \varepsilon e^{\mathrm{i}t}$、$0 \le t \le 2\pi$，所以右侧等于

$$\mathrm{i}\int_{0}^{2\pi} f(z + \varepsilon e^{\mathrm{i}t})\,\mathrm{d}t.$$

它与 $2\pi\mathrm{i}f(z)$ 的差的模不超过

$$2\pi \max_{|\zeta - z| = \varepsilon} |f(\zeta) - f(z)|,$$

由 f 在 z 连续而趋于零。左侧不依赖 ε，令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得公式。 □

核的大小在小圆上为 $1/\varepsilon$，圆长却为 $2\pi\varepsilon$，两者抵消后留下有限的点值贡献。因此不能仅因小圆周长趋零就把其积分删去。若将核换成在 z 附近有界的函数，长度估计才会使这项积分趋于零。

“在闭区域的邻域全纯”保证边界积分有定义，也保证挖洞后可以应用 Green 公式。若只知道 f 在 V 内全纯，仍可在闭包含于 V 的小圆盘上使用第一章的公式；在没有边界值或边界长度不受控制时，不能直接把围道推到 ∂V。例如 $1/(1-z)$ 在单位圆盘全纯，但单位圆上的被积式在 $z=1$ 已经没有通常的连续曲线积分意义。

外边界公式也能计算不以所求点为中心的围道。例如在正向矩形 $-2<\operatorname{Re}\zeta<2$、$-1<\operatorname{Im}\zeta<1$ 的边界上，

$$\int \frac{e^{\zeta}}{\zeta-\frac{1}{2}}\,\mathrm{d}\zeta = 2\pi\mathrm{i}e^{1/2}.$$

这里无需分别计算四条边；被积式在矩形内只有分母指定的一个异常点。若把分母改成 $\zeta-3$，被积函数就在整个闭矩形附近全纯，边界积分为零。点是否位于围道内部是公式的一项条件，不能从分母的形式省略。

命题 2.3.3 (圆环上的 Cauchy 公式)**.** *设 $a\in\mathbb{C}$、$0<r<R<\infty$，f 在闭圆环 $\{\zeta\in\mathbb{C}:r\le|\zeta-a|\le R\}$ 的开邻域上全纯。若 $r<|z-a|<R$，则*

$$f(z)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{|\zeta-a|=R}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta-\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{|\zeta-a|=r}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta,$$

其中两个圆周都取逆时针方向。

证明. 在圆环内部挖去闭包含于其中的 $D(z,\varepsilon)$。对剩余区域使用引理 2.3.1，外圆的积分减去内圆的积分，等于绕 z 的逆时针小圆积分。后一积分按前一定理的参数计算趋于 $2\pi\mathrm{i}f(z)$，即得结论。 □

取 $a=0$、$f(\zeta)=1/\zeta$，可以把孔洞项算得很清楚。由于 $z\neq0$，

$$\frac{1}{\zeta(\zeta-z)}=\frac{1}{z}\left(\frac{1}{\zeta-z}-\frac{1}{\zeta}\right).$$

在外圆上，括号中两项的积分都是 $2\pi\mathrm{i}$，故整个外圆积分为零。在内圆上，第一项在圆盘附近全纯，积分为零；第二项的积分为 $2\pi\mathrm{i}$，故整个内圆积分为 $-2\pi\mathrm{i}/z$。公式恰好由减去内圆贡献恢复 $1/z$。若只保留外圆，将错误地得到零。

圆环公式将在下一章产生 Laurent 展开：外圆适合按 $z-a$ 的正幂展开核，内圆适合按它的负幂展开核。这里先把两条边界及其符号固定下来，后面的级数计算才有正确起点。

2.3.2　导数公式

积分公式把内部变量放在一个简单的有理核中。只要内部点与边界保持正距离，核的差商误差便可在整条边界上一致控制；这正是将求导移入积分号的依据。

命题 2.3.4 (Cauchy 导数公式)**.** 设 $V \subseteq \mathbb{C}$ 是有界单连通区域，其边界是一条正向分段光滑 Jordan 曲线，f 在 $\overline{V}$ 的开邻域上全纯。则对每个整数 $n \geq 0$ 和 $z \in V$，

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\partial V} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} \, \mathrm{d}\zeta.$$

证明. 固定非空紧集 $K \subset V$，记 $d = \operatorname{dist}(K, \partial V) > 0$。当 $z \in K$、$|h| < d/2$ 时，

$$\frac{1}{h}\left(\frac{1}{\zeta - z - h} - \frac{1}{\zeta - z}\right) = \frac{1}{(\zeta - z - h)(\zeta - z)}.$$

右端与 $(\zeta - z)^{-2}$ 的差为

$$\frac{h}{(\zeta - z - h)(\zeta - z)^2},$$

其模至多为 $2|h|/d^3$，对所有 $\zeta \in \partial V$、$z \in K$ 同时成立。因此将差商移入积分后，误差的模不超过

$$\frac{L(\partial V) \cdot \max_{\partial V} |f|}{2\pi} \frac{2|h|}{d^3} \longrightarrow 0.$$

这证明一阶公式。

为使归纳步骤同样明确，令 $m \geq 1$、$w = \zeta - z$。把实变量的二阶积分余项公式用于 $t \mapsto (w - th)^{-m}$，得到

$$(w - h)^{-m} - w^{-m} - mh\, w^{-m-1} = m(m+1)h^2 \int_0^1 (1 - t)(w - th)^{-m-2} \, \mathrm{d}t.$$

由 $|w - th| \geq d/2$，右端的模至多为

$$m(m+1)2^{m+1} \frac{|h|^2}{d^{m+2}}.$$

除以 h 后误差一致趋零，所以核的导数可以再次移入积分。对 $m = 1, 2, \ldots$ 依次进行，每步产生正因子 m，第 n 阶的总因子为 $n!$。任一内部点都可放入这样的紧集，结论因而成立于整个 V。 □

求导的正号来自内部变量 z：对 $(\zeta - z)^{-1}$ 求导时，幂函数的负号与内层 $-z$ 的负号相消。例如对包围 a 的正向圆周，只要 f 在闭盘附近全纯，

$$\int \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^3} \, \mathrm{d}\zeta = \pi \mathrm{i} f''(a).$$

取 $f(\zeta) = \zeta e^{\zeta}$，有 $f''(a) = (a + 2)e^a$，于是积分等于 $\pi \mathrm{i}(a + 2)e^a$。分母的三次幂对应二阶导数及因子 $2!$，不是三阶导数。

同一估计还说明积分可以用来构造全纯函数。设 $\gamma : [\alpha, \beta] \to \mathbb{C}$ 为分段光滑曲线，g 在其像上连续。在开集 $W = \mathbb{C} \setminus \gamma([\alpha, \beta])$ 上定义

$$H(z) = \int_{\gamma} \frac{g(\zeta)}{\zeta - z} \, \mathrm{d}\zeta.$$

对每个非空紧集 $K \subset W$，距离 $d = \operatorname{dist}(K, \gamma([\alpha,\beta])) $ 为正，刚才的差商估计仍然适用，故

$$H^{(n)}(z) = n! \int_\gamma \frac{g(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}}\, \mathrm{d}\zeta.$$

这里 g 只需沿曲线连续；所求导的变量出现在核中，并没有要求 g 延拓为全纯函数。

对正向单位圆与 $g \equiv 1$，H 在圆内恒为 $2\pi\mathrm{i}$，在圆外恒为零。圆内的值来自积分公式；圆外的值来自被积函数在闭单位圆盘附近全纯。两个连通分支上的全纯性并不提供跨越单位圆的连续性。若在曲线上把数据 g 改为 $\tilde g$，相应函数之差却有直接控制：

$$\sup_{z\in K} |H^{(n)}(z) - \widetilde{H}^{(n)}(z)| \le \frac{n! L(\gamma)}{d^{n+1}} \max_{\zeta\in\gamma} |g(\zeta) - \tilde g(\zeta)|.$$

因此边界数据的小误差能控制远离曲线处的各阶导数；离曲线越近或求导阶数越高，所需的误差控制越强。

2.3.3 Cauchy 估计

Cauchy 估计 (Cauchy estimates)把边界上的函数大小变成内部的导数大小。圆周特别适合这一步，因为中心到各边界点的距离相同。

定理 2.3.5 (Cauchy 估计)**.** 设 $a \in \mathbb{C}$、$r > 0$，f 在 $\overline{D(a,r)}$ 的开邻域上全纯，记 $M_r = \max_{|z-a|=r} |f(z)|$。则对每个整数 $n \ge 0$，

$$|f^{(n)}(a)| \le \frac{n! M_r}{r^n}.$$

证明. 在中心的导数公式中，分母的模为 r^{n+1}，圆长为 $2\pi r$。长度估计给出

$$|f^{(n)}(a)| \le \frac{n!}{2\pi} \cdot 2\pi r \cdot \frac{M_r}{r^{n+1}} = \frac{n! M_r}{r^n}.$$

□

若 f 只在 $D(a,R)$ 上全纯且 $|f| \le M$，对任意 $r < R$ 应用估计，再令 $r \uparrow R$，仍得

$$|f^{(n)}(a)| \le \frac{n! M}{R^n}.$$

这个极限只涉及已经有共同上界的数值，不需要先定义最外圆周上的函数值。估计中的常数不能普遍减小：$f(z) = M((z-a)/r)^n$ 在取样圆上模恒为 M，中心的 n 阶导数恰好达到上界。

把圆心移到待估计的点，就能得到紧集上的统一控制。具体地，设 K 为非空紧集，$\delta > 0$，而 f 在

$$K_\delta = \{\, z \in \mathbb{C} : \operatorname{dist}(z, K) < \delta \,\}$$

全纯且 $|f| \le M$。每个 $a \in K$ 都有 $D(a,\delta) \subset K_\delta$，故 $|f'(a)| \le M/\delta$。还要估计邻近两点的函数差时，应确保连接它们的线段也处于可控范围。若 $a, b \in K$、$|a-b| < \delta/2$，

线段上的每个点到 K 的距离小于 $\delta/2$，以它为中心的半径 $\delta/2$ 圆盘包含于 K_δ。于是沿线段有 $|f'| \le 2M/\delta$，由端点公式，

$$|f(b)-f(a)| \le \frac{2M}{\delta}|b-a|.$$

这说明一族函数若在同一邻域有共同上界，就在 K 上具有共同的连续性控制。第四章的紧性论证将使用这一机制。

半径有时也需要选择。设整函数满足 $|f(z)| \le Ae^{B|z|}$，其中 $A, B > 0$，写 $f(z) = \sum_{n\ge 0} c_n z^n$。对每个 $r > 0$，

$$|c_n| \le A\frac{e^{Br}}{r^n}.$$

固定整数 $n \ge 1$，右端的对数除常数外为 $Br - n\log r$。它的导数是 $B - n/r$，在 $r < n/B$ 时为负，在 $r > n/B$ 时为正，故最佳选择为 $r = n/B$，得到

$$|c_n| \le A\left(\frac{eB}{n}\right)^n.$$

这里先固定求导阶数，再为这一阶选择圆周。对 $f = e^z$ 得到 $1/n! \le (e/n)^n$：估计未恢复精确系数，却已经显示高阶系数快速衰减。后面研究整函数增长时，同样的优化会反复出现。

命题 2.3.6 (Taylor 截断误差)**.** *设 $a \in \mathbb{C}$、$R > 0$、$M \ge 0$，f 在闭圆盘 $\overline{D(a,R)}$ 的邻域全纯，且边界上 $|f| \le M$。对整数 $N \ge 0$，令 $T_N(z) = \sum_{n=0}^{N} f^{(n)}(a)(z-a)^n/n!$。若 $0 \le r < R$，则*

$$\sup_{|z-a|\le r} |f(z) - T_N(z)| \le \frac{M(r/R)^{N+1}}{1 - r/R}.$$

证明. 第一章保证 f 在圆盘内等于中心 Taylor 级数。Cauchy 估计给出 $|f^{(n)}(a)|/n! \le M/R^n$，故截断之后的尾项模不超过 $M\sum_{n>N}(r/R)^n$。求几何级数的和即得结论；$r = 0$ 时余项本身为零。 □

这个界与第一章的误差估计一致，现在可以用来反推所需的截断次数。设 $M > 0$、$0 < r < R$，记 $q = r/R$，希望误差不超过 $\varepsilon > 0$。充分条件是

$$N + 1 \ge \frac{\log\bigl(M/(\varepsilon(1-q))\bigr)}{\log(1/q)}.$$

若右端为负，任意非负截断次数都满足该充分条件；否则选择满足不等式的整数即可。例如 $r = R/2$、$M = 1$，余项界为 2^{-N}，取 $N = 10$ 就使误差小于 10^{-3}。若 r 接近 R，相同次数的保证会明显变差，因为几何衰减的比值接近一。

取 $N = 0$，还得到 $|f(z) - f(a)| \le M|z-a|/(R - |z-a|)$。这与先估计导数再沿线段积分是同一局部控制的两种用法。无论采用哪一种，都要明确函数上界在哪个圆盘成立，以及待估计点与取样边界之间还留下多少距离。

2.4 基本推论

Cauchy 估计中可以选择的半径，能把局部导数变成全局增长的探测工具。对整函数把圆周不断扩大，增长过慢会迫使高阶导数消失；在有界区域内，把圆周平均与模的上界比较，又会得到内部极值的限制。本节沿这两个方向证明 Liouville 定理、代数基本定理与最大模原理，最后在单位圆盘中加入中心归一化，得到 Schwarz 引理。一般两点之间的距离估计留待第六章。

2.4.1 Liouville 定理

实轴上的有界光滑函数有很多，例如正弦函数。若同时要求在整个复平面全纯，有界性却会使所有变化消失。**Liouville 定理** (Liouville's theorem)的关键是围道可以取得任意大，而函数的模始终受同一个常数控制。

定理 2.4.1 (Liouville)**.** *设 $f:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 为整函数。若存在常数 $M\ge 0$，使 $|f(z)|\le M$ 对所有 $z\in\mathbb{C}$ 成立，则 f 为常函数。*

证明. 固定任意 $a\in\mathbb{C}$。因为 f 在整个平面全纯，对每个 $r>0$ 都能在圆周 $|z-a|=r$ 上使用定理 2.3.5，得到

$$|f'(a)|\le \frac{M}{r}.$$

左端与半径无关，令 $r\to\infty$ 得 $f'(a)=0$。a 任意，故 f' 在整个平面为零。对任意两点 p,q，沿连接它们的线段使用命题 2.1.2，有

$$f(q)-f(p)=\int_{[p,q]} f'(z)\,\mathrm{d}z=0.$$

于是 f 为常数。 □

整性与全平面的共同上界各自不可缺少。函数 z 在单位圆盘有界且全纯，却不能在该圆盘内把取样半径无限扩大。整函数 $e^{\mathrm{i}z}$ 在实轴上模恒为一，但 $|e^{\mathrm{i}(x+\mathrm{i}y)}|=e^{-y}$，沿负虚轴无界；一条直线上的界不能控制大圆周。Liouville 定理限制的是函数在全平面的同时增长。

同一证明还说明，允许多项式速度的增长，只会留下有限多个 Taylor 系数。这里要固定求导阶数，再把半径放大；不同阶数允许分别取极限。

命题 2.4.2 (多项式增长判别)**.** *设 $f:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 为整函数，$m\ge 0$ 为整数。若存在常数 $C\ge 0$，使*

$$|f(z)|\le C(1+|z|)^m\quad(z\in\mathbb{C}),$$

则 f 是次数不超过 m 的多项式，允许为零多项式。反之，每个次数不超过 m 的多项式都满足这样的估计。

证明. 固定整数 $n>m$。在以零为中心、半径为 r 的圆周上，Cauchy 估计给

$$\frac{|f^{(n)}(0)|}{n!}\le \frac{C(1+r)^m}{r^n}=C\left(1+\frac{1}{r}\right)^m r^{m-n}\longrightarrow 0\quad(r\to\infty).$$

所以所有阶数大于 m 的 Taylor 系数为零。f 的 Taylor 展开在每个有限圆盘内都等于 f，而这些圆盘覆盖整个平面，故

$$f(z)=\sum_{n=0}^{m}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}z^n \quad (z\in\mathbb{C}).$$

反之，若 $f(z)=\sum_{n=0}^{m}a_nz^n$，则 $|z|^n\le(1+|z|)^m$ 对 $0\le n\le m$ 成立，从而取 $C=\sum_{n=0}^{m}|a_n|$ 即得所需上界。 □

这一判别把增长条件变成有限个未知系数。例如设整函数 f 满足 $|f(z)|\le C(1+|z|)^2$，且 $f(0)=1$、$f(1)=f(-1)=2$。先由命题写成 $f(z)=a+bz+cz^2$，再代入三点，得到

$$a=1,\quad b+c=1,\quad -b+c=1.$$

故 $f(z)=1+z^2$。若没有增长条件，有限个点值无法唯一决定整函数；在这个解上加 $z(z^2-1)e^z$，三个指定点值仍相同。这里真正减少自由度的是全平面的增长控制。

2.4.2 代数基本定理

要证明一个多项式具有零点，可以反过来考察假设无零时的倒数。多项式在无穷远处变大，使倒数在外部有界；无零假设则使倒数在剩余紧集上有界。两部分合在一起，便能使用 Liouville 定理。这给出**代数基本定理** (fundamental theorem of algebra)的分析证明。

定理 2.4.3 (代数基本定理)**.** *设 $n\ge1$ 为整数，$P(z)=a_nz^n+\cdots+a_0$ 为复系数多项式，且 $a_n\neq0$。则存在复数 $\alpha_1,\dots,\alpha_n$，允许重复，使*

$$P(z)=a_n\prod_{j=1}^{n}(z-\alpha_j).$$

因此 P 在复平面中计重数恰有 n 个零点。

证明. 先证明至少有一个零点。反设 $P(z)\neq0$ 于整个平面，则 $1/P$ 是整函数。对 $z\neq0$，写成

$$P(z)=a_nz^n\left(1+\sum_{k=0}^{n-1}\frac{a_k}{a_n}z^{k-n}\right).$$

括号内有限和的每一项都在 $|z|\to\infty$ 时趋于零。故可选 $R>0$，使

$$\sum_{k=0}^{n-1}\left|\frac{a_k}{a_n}\right|\cdot|z|^{k-n}\le\frac12 \quad (|z|\ge R).$$

于是外圆之外有

$$|P(z)|\ge\frac{|a_n|}{2}\cdot|z|^n,\quad \left|\frac{1}{P(z)}\right|\le\frac{2}{|a_n|\cdot R^n}.$$

在闭圆盘 $\overline{D(0,R)}$ 上，$|P|$ 是连续的正函数；紧性使它取得严格正的最小值 δ。因而这个圆盘上 $|1/P|\le1/\delta$。内外两界合起来说明 $1/P$ 在整个平面有界。由 Liouville 定理，它为常数；该常数不为零，故 P 也为常数，与 $n\ge1$ 矛盾。

既然已有零点 α_1，多项式除法给出 $P(z)=(z-\alpha_1)Q(z)$，其中 Q 的次数为 $n-1$，最高次系数仍为 a_n。这一步也可逐项使用 $z^k-\alpha_1^k$ 被 $z-\alpha_1$ 整除的恒等式，因为余项 $P(\alpha_1)$ 为零。对 Q 重复上述存在性结论，有限次之后得到所列的 n 个一次因子。

最后核对重数。若某个值 α 在这些因子中出现 l 次，将它们合并可写成 $P(z)=(z-\alpha)^l Q_\alpha(z)$，且 $Q_\alpha(\alpha)\neq 0$。由命题 1.4.2，l 正是全纯零点的阶数。乘积表示也表明不存在未列出的零点，所以计重数总共为 n。 □

例如 $(z-1)^2(z+2)$ 只有两个不同零点，但在 1 与 -2 的阶数分别为二和一，总重数仍为三。定理中的计数不要求各根不同，也不保证它们能用根式写出。

对任意固定 $w\in\mathbb{C}$，多项式 $P-w$ 仍具有相同的最高次项。定理因此还说明：非常值复多项式把平面满射到平面，对每个值恰有 n 个计重数的原像。这个结论包含一项全局信息，不能只从局部开映射推出。例如指数函数在每点附近都可逆，其像也开放，却始终遗漏零；多项式的无穷远增长在这里排除了遗漏值。

2.4.3 最大模原理

在有界区域内，通常不能把半径推向无穷；可以利用的是圆周平均。全纯函数在中心等于周围值的平均，如果中心的模已经最大，平均中的各个值就没有偏离它的余地。**最大模原理** (maximum modulus principle)由此把内部极值与边界控制联系起来。

定理 2.4.4 (最大模原理)**.** *设 $U\subseteq\mathbb{C}$ 为区域，$f:U\to\mathbb{C}$ 全纯。若 $|f|$ 在 U 内某点取得局部最大值，则 f 为常数。此外，设 $V\subseteq\mathbb{C}$ 为非空有界区域，$F:\overline{V}\to\mathbb{C}$ 连续且在 V 上全纯，则*

$$\max_{z\in\overline{V}}|F(z)|=\max_{z\in\partial V}|F(z)|.$$

证明. 设 $a\in U$ 是 $|f|$ 的局部最大点，记 $M=|f(a)|$。取 $\varepsilon>0$，使 $D(a,\varepsilon)\subseteq U$，且该圆盘上 $|f|\le M$。若 $M=0$，则 f 已在这个圆盘恒为零，由恒等定理在 U 上也恒为零。

若 $M>0$，取单位复数 $\lambda=\overline{f(a)}/M$，令 $g=\lambda f$。这样 $g(a)=M$，并且 $|g|\le M$ 于 $D(a,\varepsilon)$。对每个 $0<r<\varepsilon$，圆盘内的 Cauchy 公式给出中心平均

$$M=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} g(a+re^{\mathrm{i}t})\,\mathrm{d}t.$$

取实部后，连续非负函数 $M-\operatorname{Re}g(a+re^{\mathrm{i}t})$ 的积分为零，所以它处处为零。圆周上 $\operatorname{Re}g=M$，同时 $|g|\le M$，从 $M^2+(\operatorname{Im}g)^2=|g|^2\le M^2$ 可知虚部也为零。因此 $g=M$ 于这条圆周。让 r 取遍 $(0,\varepsilon)$，得到 f 在整个小圆盘上为常数，再由恒等定理将常值延至 U。

对于第二项，$\overline{V}$ 紧，连续函数 $|F|$ 在其中取得最大值。如果最大点位于边界，等式立即成立；如果最大点位于内部，第一项使 F 在 V 为常数。V 非空且有界，其边界非空，连续性把同一个常值延续到边界，等式仍成立。 □

第一章的开映射定理也解释了这一结论：非常值全纯函数把一个内点邻域映成开集，而任何包含 $f(a)$ 的小圆盘都有模比 $|f(a)|$ 更大的点。上面的平均值证明进一步指出取等为何迫使整个小圆周上的函数值相同。

边界最大模结论不要求区域单连通，也不要求边界光滑。例如在圆环 $V=\{1<|z|<2\}$ 上，$F(z)=z+1/z$ 全纯并连续到闭包。内圆周上 $|F|\le 2$，外圆周上 $|F|\le 2+1/2=5/2$，所以整个闭环上都有 $|F|\le 5/2$。在 $z=2$ 时达到 $5/2$，故这正是最大值。两条边界都要比较；最大模原理本身不替我们决定哪一条边界控制结果。

区域有界这一条件不能直接删去。在上半平面，函数 $F(z)=e^{-\mathrm{i}z}$ 连续达到实轴，在实轴上模恒为一，但对 $z=x+\mathrm{i}y$、$y>0$，有 $|F(z)|=e^{y}>1$。它的增长出现在无穷远处，有限边界上的上界不足以控制内部。另一方面，对有界区域也须具有陈述中的连续边界值，才能在紧闭包上取到最大值。

最大模原理给出边界值的唯一性与稳定性。设 V 为有界区域，F,G 在 $\overline{V}$ 上连续、在 V 上全纯，且边界上 $|F-G|\le\eta$，其中 $\eta\ge 0$。将定理用于 $F-G$，便有

$$\max_{\overline{V}}|F-G|\le\eta.$$

特别地，相同的连续边界值至多对应一个全纯函数。然而连续边界数据未必都有全纯解。若单位圆上的数据 $\overline{z}$ 是某个 $h\in C(\overline{\mathbb{D}})$、在 $\mathbb{D}$ 全纯的函数的边界值，则 $zh(z)-1$ 在圆周恒为零。唯一性迫使 $zh(z)-1$ 在圆盘恒零，但代入 $z=0$ 得到 $-1=0$，矛盾。

内部极值还限制插值。例如 $f\in C(\overline{\mathbb{D}})$ 在 $\mathbb{D}$ 全纯，且圆周上 $|f|\le 1$。若再指定 $f(0)=1$，则 $f\equiv 1$，不能同时要求 $f(1/2)=0$。若只指定 $f(0)=1/2$，则没有这项刚性；函数 $(1+z)/2$ 就满足条件且非常值。起作用的是内点已经取到允许的最大模。

最小模的情形需要先排除所考察点为零点。设 f 在区域 U 全纯，$|f|$ 于 $a\in U$ 取得局部最小值且 $f(a)\neq 0$。由连续性，f 在 a 的一个小圆盘上无零，因此 $1/f$ 在该圆盘全纯，并在 a 取得局部最大模。最大模原理使 $1/f$、从而 f 在该圆盘常值，再由恒等定理得 f 在 U 常值。若允许 $f(a)=0$，函数 $f(z)=z$ 就在原点取得真正的最小模而不恒定。这项条件仅在使用倒数的邻域内需要，不能用不存在的 $1/f(a)$ 代替论证。

2.4.4 Schwarz 引理初步

对圆盘中的全纯函数，边界上界控制内部模；若还知道中心是一个零点，就应当能把这个零点带来的衰减提出来。**Schwarz 引理** (Schwarz lemma)正是对商 $f(z)/z$ 使用最大模原理。困难只在于函数未必连续延至单位圆周，因此先在内部半径上估计，再逐渐扩大半径。

定理 2.4.5 (Schwarz)**.** *记 $\mathbb{D}=D(0,1)$。若 $f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 全纯且 $f(0)=0$，则*

$$|f(z)|\le|z|\quad(z\in\mathbb{D}),\qquad|f'(0)|\le 1.$$

若存在 $z_0\in\mathbb{D}\setminus\{0\}$ 使 $|f(z_0)|=|z_0|$，或 $|f'(0)|=1$，则存在常数 $c\in\mathbb{C}$、$|c|=1$，使 $f(z)=cz$ 于整个 $\mathbb{D}$。反之，每个这样的旋转都取等。

证明. 因为 $f(0)=0$，其 Taylor 展开在原点没有常数项，所以

$$g(z)=\begin{cases}f(z)/z, & z\neq 0,\\ f'(0), & z=0\end{cases}$$

在整个 $\mathbb{D}$ 全纯：原点附近的级数为 $f'(0)+f''(0)z/2!+\cdots$，与去心圆盘上的商相同。固定 $0<r<1$，在 $|z|=r$ 上有 $|g(z)|\le 1/r$。g 在闭圆盘 $\overline{D(0,r)}$ 的邻域全纯，故最大模原理给出

$$|g(z)|\le \frac{1}{r}\quad (|z|\le r).$$

现在固定 $z\in\mathbb{D}$，在 $|z|<r<1$ 中令 $r\uparrow 1$，得到 $|g(z)|\le 1$。在 $z\neq 0$ 处乘以 $|z|$ 得第一项估计，在原点用 $g(0)=f'(0)$ 得第二项。

若有非零点满足 $|f(z_0)|=|z_0|$，则 $|g(z_0)|=1$；若 $|f'(0)|=1$，则 $|g(0)|=1$。两种情形都使 g 在内部取到其最大模一，所以 g 是单位模常数 c，即 $f(z)=cz$。反过来，这些函数把 $\mathbb{D}$ 映到自身，且两个估计均取等。 □

等号条件中的非零点必须保留，因为 $f(0)=0$ 已使原点的模估计对每个候选函数都取等。如果 f 不是旋转，证明还给出 $|f'(0)|<1$ 和 $|f(z)|<|z|$ 对所有非零 $z\in\mathbb{D}$ 成立。不过严格不等号并不自动给出一个在整个圆盘内有效的比例常数 $q<1$。例如

$$f(z)=\frac{z+z^2}{2}$$

满足 $|f(z)|\le |z|\cdot(1+|z|)/2<|z|$ 于 $0<|z|<1$，且 $f'(0)=1/2$。但当实数 $r\uparrow 1$ 时，$|f(r)|/r=(1+r)/2\to 1$，所以不存在统一的 $q<1$ 使整个圆盘上 $|f(z)|\le q\cdot|z|$。

中心条件同样有实质作用。常函数 $f\equiv 1/2$ 把单位圆盘映入自身，却不满足 $|f(z)|\le|z|$ 于原点附近。要处理不固定中心的映射，必须先选取合适的源、目标坐标，把指定点送到原点。第六章将用圆盘自同构完成这一步，得到两点之间的估计。

对于圆心处的比较，仅用平移和缩放即可恢复尺度。设 $a,b\in\mathbb{C}$、$R,S>0$，$F:D(a,R)\to D(b,S)$ 全纯且 $F(a)=b$。令

$$h(\zeta)=\frac{F(a+R\zeta)-b}{S}\quad(\zeta\in\mathbb{D}).$$

它满足 Schwarz 引理的全部条件，故

$$|F(z)-b|\le\frac{S}{R}\cdot|z-a|,\quad |F'(a)|\le\frac{S}{R}.$$

若其中的点值估计在 $z\neq a$ 取等，或导数估计取等，则 $h(\zeta)=c\zeta$、$|c|=1$，换回原变量得到

$$F(z)=b+c\frac{S}{R}(z-a).$$

因此取等映射正是把两个圆盘作旋转和比例伸缩的仿射映射。

Schwarz 引理还能确定固定圆心的全纯双射。设 $F:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 全纯且双射，$F(0)=0$。由推论 1.4.8，F' 在每点非零，局部逆函数组成全局全纯逆映射 $H=F^{-1}$；且 $H(0)=0$。分别对 F,H 使用 Schwarz 引理，有

$$|F(z)|\le|z|=|H(F(z))|\le|F(z)|.$$

所以每个非零点都取等，$F(z)=cz$、$|c|=1$。归一化后只剩旋转的自由，这将用于共形映射的唯一性；任意圆盘自同构的完整表达式将在后文建立。

本章小结

曲线积分的局部依据是原函数的端点公式。把连续路径分成落在小圆盘中的有限段，端点差便不依赖分割；再细分同伦参数方块，内部边相消，得到同伦不变性。闭路积分全部为零时，路径积分能够定义全局原函数；局部三角形积分消失则通过 Morera 定理给出全纯性。

积分公式保留一个简单核的点值贡献。小圆的长度与核的增长相互抵消，孔洞边界则按相反方向进入公式。与边界的正距离控制核的差商，因而可以逐次求导，并将函数上界转换为导数及 Taylor 余项的上界。估计之前先选择可用的圆心与半径，极限才具有明确的适用范围。

大圆上的增长控制使高阶 Taylor 系数消失，导向 Liouville 定理与多项式的零点存在。小圆上的平均取等带来最大模刚性；除去原点的零因子，再让取样圆扩大到单位圆盘，则得到 Schwarz 引理。下一章将把这里的内外边界公式展开成 Laurent 级数，研究被挖去的点究竟具有怎样的奇性。

习题

前两题练习参数化与 Cauchy 公式，并辨认变动曲线和变动参数带来的条件变化。习题 2.3 与习题 2.4 把增长控制转成整函数的刚性；习题 2.5 用两个孔洞检验全局原函数。最后三题分别训练带零点的模比较、高阶消失的 Schwarz 估计，以及最小模原理的边界。

习题 2.1. 设 $\gamma(t)=2e^{\mathrm{i}t}$，$0\le t\le 4\pi$。计算

$$\int_\gamma \frac{\mathrm{d}z}{z},\qquad \int_\gamma \overline{z}\,\mathrm{d}z.$$

再对每个正整数 N，令 $\gamma_N(t)=2e^{\mathrm{i}t}$，$0\le t\le 2\pi N$。在圆周 $|z|=2$ 上构造连续函数 h_N，使 h_N 一致趋于零，但 $\int_{\gamma_N} h_N(z)\,\mathrm{d}z$ 不趋于零。用曲线长度说明这不违背固定曲线上一致收敛函数可以交换极限与积分的结论。

解. 由 $\gamma'(t)=2\mathrm{i}e^{\mathrm{i}t}$，两个参数积分的被积函数分别为

$$\frac{\gamma'(t)}{\gamma(t)}=\mathrm{i},\qquad \overline{\gamma(t)}\cdot\gamma'(t)=4\mathrm{i}.$$

因此

$$\int_\gamma \frac{\mathrm{d}z}{z}=4\pi\mathrm{i},\qquad \int_\gamma \overline{z}\,\mathrm{d}z=16\pi\mathrm{i}.$$

参数区间的长度是 4π，圆周被走了两遍；只记像集会遗漏这个因子。

在同一个圆周上取

$$h_N(z)=\frac{1}{Nz}.$$

它连续，并且 $\max_{|z|=2}|h_N(z)| = 1/(2N) \to 0$。但代入 γ_N 得

$$\int_{\gamma_N} h_N(z)\,\mathrm{d}z = \int_0^{2\pi N} \frac{\mathrm{i}}{N}\,\mathrm{d}t = 2\pi\mathrm{i}.$$

这里 $L(\gamma_N) = 4\pi N$，所以长度估计给出的误差上界为

$$L(\gamma_N)\cdot \max_{|z|=2}|h_N(z)| = 2\pi,$$

并不趋于零。若曲线固定，其有限长度是与 N 无关的常数，一致趋零就会使同一估计的右端趋零。本例中增长的是行走次数以及由参数化计算的长度，尽管每条曲线的像都相同。 □

习题 2.2. 对满足 $|a| \neq 2$ 的复数 a，定义

$$I(a) = \int_{|z|=2} \frac{e^z}{z^3(z-a)}\,\mathrm{d}z,$$

其中圆周取逆时针方向。分别计算 $0 < |a| < 2$、$|a| > 2$ 以及 $a = 0$ 时的值。把圆内参数的答案写成一个在 $a = 0$ 也全纯的表达式，并核对 $a \to 0$ 时的极限。计算不得使用留数理论。

解. 当 $a \neq 0$ 时，部分分式分解为

$$\frac{1}{z^3(z-a)} = -\frac{1}{a^3 z} - \frac{1}{a^2 z^2} - \frac{1}{a z^3} + \frac{1}{a^3(z-a)}.$$

可通过乘以 $z^3(z-a)$ 核对恒等式，此时右端各项之和化为 1。前三项由中心为零的 Cauchy 导数公式给出

$$\int_{|z|=2} \frac{e^z}{z}\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}, \quad \int_{|z|=2} \frac{e^z}{z^2}\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}, \quad \int_{|z|=2} \frac{e^z}{z^3}\,\mathrm{d}z = \pi\mathrm{i}.$$

若 $|a| < 2$，Cauchy 公式给出

$$\int_{|z|=2} \frac{e^z}{z-a}\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}e^a;$$

若 $|a| > 2$，函数 $e^z/(z-a)$ 在闭圆盘的邻域全纯，故这一积分为零。乘上部分分式中的相应系数后得到

$$I(a) = \begin{cases} 2\pi\mathrm{i}\,\dfrac{e^a - 1 - a - a^2/2}{a^3}, & 0 < |a| < 2, \\[2mm] -2\pi\mathrm{i}\,\dfrac{1 + a + a^2/2}{a^3}, & |a| > 2. \end{cases}$$

两种参数范围的差别在于 a 是否位于积分圆内，而不是代数分解是否成立。

对圆内的答案，指数级数给出

$$\frac{e^a - 1 - a - a^2/2}{a^3} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a^k}{(k+3)!} \quad (a \neq 0).$$

右端在整个复平面收敛，在零点的值为 $1/6$。因此圆内参数的统一表达式是

$$I(a) = 2\pi\mathrm{i} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a^k}{(k+3)!} \quad (|a| < 2),$$

并有 $\lim_{a\to 0} I(a) = \pi\mathrm{i}/3$。直接令 $a = 0$ 时，原积分为

$$\int_{|z|=2} \frac{e^z}{z^4}\,\mathrm{d}z = \frac{2\pi\mathrm{i}}{3!}\,(e^z)^{(3)}\big|_{z=0} = \frac{\pi\mathrm{i}}{3},$$

与极限相同。部分分式中的各个 a^{-1} 因子单独发散，却在圆内总和中消去；不能把其中某一项的行为当作整个含参积分的行为。 □

习题 2.3. 设 $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ 为整函数。假设存在常数 $C \geq 0$ 以及正数列 $R_j \to \infty$，使

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(R_j e^{\mathrm{i}t})|^2\,\mathrm{d}t \leq C(1 + R_j^3) \quad (j \geq 1).$$

证明 f 是次数不超过 1 的多项式，其中允许零多项式。说明证明为何不需要在每个大圆上控制最大模。再给出一个非仿射的整函数，它在实轴和虚轴上都有界，说明只在这两条直线上控制函数不能代替题给的圆周平均条件。

解. 记 $c_n = f^{(n)}(0)/n!$。在半径 R_j 的圆周上使用 Cauchy 导数公式，并令 $z = R_j e^{\mathrm{i}t}$，得到

$$c_n = \frac{1}{2\pi R_j^n} \int_0^{2\pi} f(R_j e^{\mathrm{i}t}) e^{-n\mathrm{i}t}\,\mathrm{d}t.$$

这一步直接提取一个 Taylor 系数，没有把平均值换成最大值。由于 $|e^{-n\mathrm{i}t}| = 1$，实积分的 Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$\begin{aligned} |c_n|^2 &\leq \frac{1}{R_j^{2n}} \left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(R_j e^{\mathrm{i}t})|^2\,\mathrm{d}t \right) \cdot \left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} 1\,\mathrm{d}t \right) \\ &\leq C\left(R_j^{-2n} + R_j^{3-2n} \right). \end{aligned}$$

固定 $n \geq 2$ 后令 $j \to \infty$，右端趋于零，所以 $c_n = 0$。整函数在任意有限圆盘上都等于以零为中心的 Taylor 级数，故全平面上

$$f(z) = c_0 + c_1 z.$$

每一阶系数只需沿题给的半径列趋于无穷就能判定为零；圆周上个别点的最大模不在这项证明的假设中。

取 $g(z)=e^{-z^4}$。对于实数 x,y，有

$$|g(x)|=e^{-x^4}\le 1,\quad |g(\mathrm{i}y)|=e^{-y^4}\le 1.$$

但 $g'(0)=0$，且 $g(0)=1\neq e^{-1}=g(1)$，所以它不是仿射函数：仿射函数若在零点导数为零，就应为常数。两条坐标轴上的有界性没有控制其余方向；例如在 $z=re^{\pi\mathrm{i}/4}$ 上，有 $|g(z)|=e^{r^4}$。 □

习题 2.4. 设 $f:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 为整函数，并存在实常数 A 与 $B\ge 0$，使

$$\operatorname{Re} f(z)\le A+B\log(1+|z|)\quad (z\in\mathbb{C}).$$

证明 f 为常数。特别地，这包含实部只有一个全局上界的情形。若把右端改成 $A+B|z|$，结论是否仍成立？

解. 令 $g=e^f$。指数函数与 f 的复合是整函数，并且处处非零；题给的单侧实部估计化为对整个模的估计

$$|g(z)|=e^{\operatorname{Re} f(z)}\le e^A(1+|z|)^B.$$

选取非负整数 $m\ge B$，则 $1+|z|\ge 1$ 使 $|g(z)|\le e^A(1+|z|)^m$。由命题 2.4.2，g 是一个多项式。它又处处非零，代数基本定理便排除了正次数的可能；所以 g 为某个非零常数。

再求导得 $g'=e^f\cdot f'=0$。由于 e^f 没有零点，$f'=0$ 于全平面；沿任意线段积分可知 f 为常数。这里从未声称 f 本身有界，而是把实部上界转成指数的多项式增长，再利用指数不消失这一额外性质。

线性增长的版本不成立。函数 $f(z)=z$ 非常值，却满足 $\operatorname{Re} f(z)\le |z|$，即可以取 $A=0$、$B=1$。 □

习题 2.5. 设 $A,B,C\in\mathbb{C}$，在有两个去点的区域 $U=\mathbb{C}\setminus\{0,1\}$ 上定义

$$h(z)=\frac{A}{z}+\frac{B}{z-1}+\frac{C}{(z-1)^2}.$$

计算它沿圆周 $|z|=1/3$、$|z-1|=1/3$ 和 $|z|=2$ 的积分，三个圆周均取逆时针方向。由此确定 h 在 U 上有全局全纯原函数的充要条件，并在存在时写出一个原函数。说明为什么仅检查包围两个去点的外圆积分为零还不够。

解. 在圆盘 $|z|<1/2$ 上，后两项全纯，所以它们在 $|z|=1/3$ 上的积分为零。第一项直接参数化或使用圆盘 Cauchy 公式，得到

$$\int_{|z|=1/3} h(z)\,\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}A.$$

在 $|z-1|<1/2$ 上，第一项全纯；第二项贡献 $2\pi\mathrm{i}B$。第三项有单值原函数 $-C/(z-1)$，所以其闭曲线积分为零。因而

$$\int_{|z-1|=1/3} h(z)\,\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}B.$$

在外圆 $|z|=2$ 上，分别对点 0、1 使用 Cauchy 公式，两项简单分母的积分为 $2\pi\mathrm{i}A$ 与 $2\pi\mathrm{i}B$；第三项仍由其全局原函数给出零积分。所以

$$\int_{|z|=2} h(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}(A+B).$$

这里每一项都由已建立的积分公式或端点公式计算，无需关于一般闭曲线的计数公式。

若 h 在 U 上有全局原函数，沿前两个小圆的积分都必须为零，故 $A=B=0$。反过来，若 $A=B=0$，则

$$H(z) = -\frac{C}{z-1} \quad (z\in U)$$

在 U 上单值全纯，且 $H'=h$。因此充要条件正是 $A=B=0$，与 C 的值无关。

例如取 $A=1$、$B=-1$、$C=0$。外圆积分虽然为零，围绕零点的小圆积分却为 $2\pi\mathrm{i}$，所以不存在全局原函数。两个孔洞分别产生的积分在外圆计算中相消，外圆只检验了它们的和。 □

习题 2.6. 设 f 在闭单位圆盘 $\overline{\mathbb{D}}$ 的某个开邻域上全纯，满足 $f(0)=f'(0)=0$，并且

$$|f(z)| \le |z^2(2+z)| \quad (|z|=1).$$

证明这一不等式在整个闭单位圆盘上成立。刻画在某个 $z_0\in\mathbb{D}\setminus\{0\}$ 取等的全部函数。最后构造反例，说明只保留 $f(0)=0$ 而删去 $f'(0)=0$ 时，边界不等式不足以推出内部不等式。

解. 由原点的 Taylor 展开及两个消失条件，可以在零点附近写 $f(z)=z^2u(z)$，其中 u 全纯且 $u(0)=f''(0)/2$。在非零点处令 $u(z)=f(z)/z^2$，这个商与零点附近的幂级数一致，所以 u 在闭圆盘的一个邻域上全纯。

函数 $2+z$ 在闭单位圆盘上不为零，在略小的邻域上也不为零。因此

$$q(z) = \frac{u(z)}{2+z}$$

在闭圆盘的邻域上全纯，并在非零点处等于 $f(z)/(z^2(2+z))$。边界不等式给出 $|q(z)|\le 1$；最大模原理遂使 $|q(z)|\le 1$ 于整个闭圆盘。乘回分母可得

$$|f(z)| \le |z^2(2+z)|.$$

在 $z=0$ 处，两边都为零，所以这一点也已包括在结论中。

若某个内部非零点 z_0 取等，因为分母在那里不为零，就有 $|q(z_0)|=1$。最大模原理的等号情形使 $q=c$，其中 $|c|=1$，从而

$$f(z) = cz^2(2+z) \quad (z\in\mathbb{D}).$$

连续性使该等式也延续到边界。反过来，这些函数在所有点都取等。要求取等点非零不能省略，因为原点处 $0=0$ 对全部题设函数成立，不提供任何刚性信息。

若只要求 $f(0)=0$，取 $f(z)=z(2+z)$。它在单位圆上满足与比较函数完全相同的模，但对 $0<|z|<1$，

$$\frac{|f(z)|}{|z^2(2+z)|}=\frac{1}{|z|}>1.$$

此例与比较函数在圆盘内有相同的零点集合，却没有相同的最低消失阶数。补商所需的是零点重数条件，仅有共同零点不够。 □

习题 2.7. 设 $m\geq 1$ 为整数，$f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 全纯，并满足

$$f(0)=f'(0)=\cdots=f^{(m-1)}(0)=0.$$

证明

$$|f(z)|\leq|z|^m\quad(z\in\mathbb{D}),\quad |f^{(m)}(0)|\leq m!.$$

刻画在某个非零点满足 $|f(z)|=|z|^m$，或满足 $|f^{(m)}(0)|=m!$ 时的全部函数。说明系数界中的每个允许值都能出现。$m=2$ 时即为具有二阶消失条件的情形。

解. 原点的 Taylor 展开说明，对每个 $0\leq j\leq m$，函数

$$q_j(z)=\frac{f(z)}{z^j}\quad(z\neq 0)$$

都可在零点全纯补定义。这里 $q_0=f$，并且

$$q_j(0)=0\quad(0\leq j<m),\quad q_m(0)=\frac{f^{(m)}(0)}{m!}.$$

下面逐次使用 Schwarz 引理，同时检查每一步的值域。初始的 q_0 映入开单位圆盘且在零点为零，所以 Schwarz 引理给出 $|q_1|\leq 1$。若 $1<m$，则 $q_1(0)=0$；假使 q_1 在内部某点达到模 1，最大模原理将使它成为模为 1 的常数，与零点值矛盾。因此此时 q_1 实际映入开单位圆盘，可以再次使用 Schwarz 引理。

一般地，当 $j<m$ 时，同一论证使 q_j 映入开单位圆盘，并由 $q_j(0)=0$ 推出 $|q_{j+1}|\leq 1$。进行有限次后得到 $|q_m|\leq 1$。对 $z\neq 0$ 乘以 $|z|^m$，再在原点直接取值，得到第一项估计；在 $q_m(0)$ 处取值则得到导数界。

若非零点的函数值估计取等，或中心的导数估计取等，就有 $|q_m|$ 在圆盘内某点等于 1。最大模原理使 $q_m=c$，其中 $|c|=1$，所以

$$f(z)=cz^m.$$

这类函数确实把开单位圆盘映入自身，并使两项估计均取等。

对于任意复数 b 满足 $|b|\leq m!$，取

$$f_b(z)=\frac{b}{m!}z^m.$$

它满足全部消失条件，且在 $|z|<1$ 上始终有 $|f_b(z)|<1$，包括 $|b|=m!$ 的端点情形。又 $f_b^{(m)}(0)=b$，故导数界中没有遗漏不能达到的值。 □

习题 2.8. 给定实数 $a \in (0,1)$，构造处处非零的全纯函数 $f : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$，使

$$f(0) = a, \quad \inf_{z\in\mathbb{D}} |f(z)| = 0.$$

对你构造的函数，求出任意固定的 $0 < r < 1$ 所对应的 $\min_{|z|\le r} |f(z)|$ 与 $\max_{|z|\le r} |f(z)|$，并指出取等点。解释为什么全域没有正下界不违反最小模原理，也不违反每个紧子圆盘上连续非零函数有正最小值的结论。

解. 要让指数的模变得任意小而又始终非零，可以让指数的实部趋于负无穷。取

$$f(z) = \exp\left(\log a \cdot \frac{1+z}{1-z}\right), \quad z \in \mathbb{D},$$

其中 $\log a < 0$ 是实对数。分母在开单位圆盘中不为零，因此 f 全纯；指数函数没有零点，所以 f 也没有零点。直接计算

$$\operatorname{Re} \frac{1+z}{1-z} = \frac{1-|z|^2}{|1-z|^2} > 0,$$

于是

$$|f(z)| = a^{(1-|z|^2)/|1-z|^2} \in (0,1), \quad f(0) = a.$$

沿实半径 $z = r \uparrow 1$，指数 $(1+r)/(1-r) \to +\infty$，故 $|f(r)| = a^{(1+r)/(1-r)} \to 0$。这证明全域模的下确界为零，而函数在任何内点都不取零值。

为计算闭子圆盘上的极值，写 $z = \rho e^{it}$、$0 \le \rho \le r$。由 $1-\rho \le |1-z| \le 1+\rho$，得到

$$\frac{1-\rho}{1+\rho} \le \frac{1-|z|^2}{|1-z|^2} \le \frac{1+\rho}{1-\rho}.$$

左端的函数随 ρ 增大而减小，右端的函数随 ρ 增大而增大，因而在 $\rho \le r$ 时

$$\frac{1-r}{1+r} \le \frac{1-|z|^2}{|1-z|^2} \le \frac{1+r}{1-r}.$$

两端分别在 $z = -r$ 与 $z = r$ 达到。由于 a^s 关于实变量 s 严格递减，模的极值次序反过来，最终有

$$\min_{|z|\le r} |f(z)| = a^{(1+r)/(1-r)}, \quad \max_{|z|\le r} |f(z)| = a^{(1-r)/(1+r)}.$$

当 $0 < r < 1$ 时，最小值在 $z = r$ 取得，最大值在 $z = -r$ 取得；两个点都位于所选子圆盘的边界。

最小模原理排除的是无零非常值全纯函数在其定义域内部取得局部最小模。本例在整个 $\mathbb{D}$ 上的下确界 0 没有取得，闭子圆盘的最小点也只是该子圆盘的边界点，继续沿实半径前进会使模更小。每个固定 $r < 1$ 的最小值都严格为正，但这些正数随着 $r \uparrow 1$ 趋于零；紧子集上的正下界可以依赖这个紧子集。 □

第三章　Laurent 级数、奇点与留数

Laurent 展开把环域中的全纯函数分成正幂与负幂两部分，并由中心去心邻域中的主部分类孤立奇点。留数提取围道积分保留下来的局部系数；辐角原理把对数导数的积分转换为零点与极点的重数，Rouché 定理进一步给出扰动下的零点计数。本章从环形边界公式推导级数，说明实积分中附加弧、方向和分支的作用，同时区分函数在无穷远的奇点与微分在无穷远的留数。

本章目标

- 能依中心和环域选择 Laurent 展开，说明正负幂的收敛范围，并用系数公式计算围道积分。
- 能用局部有界性、主部和倒数函数辨认三类孤立奇点，区分留数为零、奇点可去与路径极限。
- 能计算有限点与无穷远留数，核对坐标换元中的微分因子，并证明实积分附加弧的极限。
- 能按重数使用辐角原理与 Rouché 定理，将边界估计用于零点计数、局部定位及根的加权和。

函数 $1/(z(z-1))$ 在 $0<|z|<1$ 与 $|z|>1$ 有不同的展开。负幂并不是错误项，而是中心孔洞留下的信息；其中 -1 次系数又恰好决定绕中心的积分。这种局部展开与全局计数的关系，是本章从级数走向留数的原因。

本章需要第二章的积分公式与估计，以及第一章的孤立零点分解。前者允许在与奇点保持正距离的圆周上提取系数；后者把一个非恒零全纯函数写成整数次幂乘以非零因子，随后用于倒数的极点与对数导数。先读第 3.1 节与第 3.2 节，可把级数的形态与奇点类型对应起来；第 3.3 节再处理围道积分及其实变量应用，第 3.4 节将同一工具用于零点计数。

John B. Conway 的《Functions of One Complex Variable I》[11] 和 Elias M. Stein、Rami Shakarchi 的《Complex Analysis》[27] 涵盖 Laurent 与留数主题，可用于延伸阅读。章末题目保留可直接跟算的三环展开、二阶极点积分和多项式根幂和；正文的展开定理、奇点判别和计数证明不依赖这些题解。

3.1　Laurent 级数

Taylor 展开要求中心点也在函数的定义域中。例如 $1/z$ 在任何避开零点的小圆盘内都能展开成 Taylor 级数，却不能用以零为中心的非负整数幂级数表示。若定义域围着中心留出一个孔洞，就需要允许负幂。第二章的圆环 Cauchy 公式恰好提供两部分：外圆上的核产生正幂，内圆上的核产生负幂。

3.1.1 环域

设 $a \in \mathbb{C}$、$0 \le r < R \le \infty$，记

$$A(a; r, R) := \{\, z \in \mathbb{C} \mid r < |z - a| < R \,\}.$$

它称为以 a 为中心的**环域** (annulus)。当 $r = 0$ 时，这是去心圆盘；当 $R = \infty$ 时，没有外侧半径限制。给定 $r < s \le t < R$，集合 $s \le |z - a| \le t$ 称为一个闭子环域；它与原环域的两侧边界都留有距离。

为什么正负幂的共同收敛域是环域，可以先从两个普通幂级数看出。正幂部分 $\sum_{n\ge 0} c_n (z-a)^n$ 在某个以 a 为中心的开圆盘内收敛。负幂部分在倒数变量 $w = 1/(z-a)$ 中变成

$$\sum_{m=1}^{\infty} c_{-m} w^m.$$

若这个幂级数的收敛半径为 S，则原负幂级数在 $|z-a| > 1/S$ 时收敛，其中约定 $1/\infty = 0$、$1/0 = \infty$。内圆盘与外圆域相交，就得到一个环域；如果两个范围没有交集，便没有开放的共同收敛域。边界上的行为仍要另作判断。

先算一个贯穿本节的例子。函数

$$f(z) = \frac{1}{z(z-1)}$$

在零点附近的去心圆盘内满足

$$\frac{1}{z(z-1)} = -\frac{1}{z}\frac{1}{1-z} = -\sum_{n=0}^{\infty} z^{n-1} = -\frac{1}{z} - 1 - z - z^2 - \cdots \quad (0 < |z| < 1).$$

这里使用的几何级数比值是 z。当 $|z| > 1$ 时，应先提出最高次幂，把比值改为 $1/z$：

$$\frac{1}{z(z-1)} = \frac{1}{z^2}\frac{1}{1-1/z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^{-n-2} = \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z^3} + \cdots.$$

两个展开的中心都是零，系数却不同。它们分别描述 $0 < |z| < 1$ 与 $|z| > 1$，并不在同一个环域内竞争；圆周上的奇点 1 阻断了跨越 $|z| = 1$ 的统一展开。

对有理函数选择展开范围时，可以先把各奇点到中心的距离列出。例如 $1/((z-1)(z-2))$ 在中心零的临界半径为 $1, 2$，因此应分别讨论圆内、中间环域与外圆域。两个奇点若有相同的距离，如 $1/(z^2+1)$ 的 i 与 $-\mathrm{i}$，它们属于同一个分界圆。需要避开的虽然只是圆周上的两个点，完整的同心环域却包含其半径范围内的所有方向，所以仍不能穿过这个分界圆。三个范围的具体系数计算留在习题 3.1 中。

3.1.2 Laurent 展开

定义 3.1.1. 设 $a \in \mathbb{C}$，$(c_n)_{n\in\mathbb{Z}}$ 为复数族。表达式

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-a)^n := \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n + \sum_{m=1}^{\infty} c_{-m} (z-a)^{-m}$$

称为以 a 为中心的 **Laurent 级数** (Laurent series)，它在 $z \neq a$ 处收敛是指右边两个普通级数分别收敛。负幂部分称为这个展开的**主部** (principal part)。

这个定义不是只考察对称部分和 $\sum_{n=-N}^{N}$：正、负两侧不能依靠互相抵消来掩盖其中一侧发散。在开放收敛环域内部，两部分实际上都绝对收敛，因此一旦建立下面的定理，就可以在那里任意重排各项而不改变和。

定理 3.1.2 (Laurent)**.** 设 $a \in \mathbb{C}$、$0 \le r < R \le \infty$，$f : A(a; r, R) \to \mathbb{C}$ 全纯。则存在唯一的一组复数 $(c_n)_{n\in\mathbb{Z}}$，使

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-a)^n \quad (z \in A(a; r, R)).$$

正幂部分在 $|z-a| < R$ 上收敛并全纯，负幂部分在 $|z-a| > r$ 上收敛并全纯。对任意 $r < s \le t < R$，两部分在闭子环域 $s \le |z-a| \le t$ 上分别一致绝对收敛。

证明. 对每个整数 n，先选任意半径 $r < \rho < R$，并定义

$$c_n = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{|\zeta-a|=\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} \, \mathrm{d}\zeta,$$

其中圆周取逆时针方向。这个数与 ρ 无关。事实上，整数幂保证 $f(\zeta)/(\zeta-a)^{n+1}$ 在整个环域全纯；两个容许圆周之间有闭路径同伦

$$H(s,t) = a + ((1-t)\rho_0 + t\rho_1) e^{2\pi \mathrm{i} s}, \quad 0 \le s, t \le 1.$$

所有半径都仍处于 (r, R) 内，故命题 2.2.3 给出两圆周积分相等。

现在固定 $r < \rho_1 < |z-a| < \rho_2 < R$。闭圆环 $\rho_1 \le |\zeta-a| \le \rho_2$ 包含于 f 的全纯定义域，因此命题 2.3.3 适用，给出

$$f(z) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{|\zeta-a|=\rho_2} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \, \mathrm{d}\zeta - \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{|\zeta-a|=\rho_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \, \mathrm{d}\zeta.$$

在外圆上，$|z-a|/\rho_2 < 1$，所以

$$\frac{1}{\zeta - z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-a)^n}{(\zeta-a)^{n+1}}.$$

在内圆上，适用的比值则是 $(\zeta-a)/(z-a)$，从而

$$\frac{1}{\zeta - z} = -\sum_{m=1}^{\infty} \frac{(\zeta-a)^{m-1}}{(z-a)^m}.$$

两个几何级数都关于各自的圆周变量一致绝对收敛。乘上圆周上连续有界的 f，再用长度估计控制积分尾项，便可逐项积分。外圆给出 $\sum_{n\ge 0} c_n (z-a)^n$，内圆给出 $-\sum_{m\ge 1} c_{-m}(z-a)^{-m}$；Cauchy 公式本身的减号再消去后一个负号，得到所需展开。系数与辅助半径无关，所以为每个 z 选不同的 ρ_1, ρ_2，得到的仍是同一组系数。

还须核对各半级数的定义范围。令 $M_\rho = \max_{|\zeta-a|=\rho} |f(\zeta)|$。系数积分的长度估计对所有整数 n 都给出

$$|c_n| \le M_\rho \rho^{-n}.$$

若 $|z-a| < R$，可取 $\max\{r, |z-a|\} < \rho_2 < R$，正幂项就受 $M_{\rho_2}(|z-a|/\rho_2)^n$ 控制。因此正幂级数在整个 $|z-a| < R$ 上收敛，包括中心点，其和全纯。若 $|z-a| > r$，则取 $r < \rho_1 < \min\{R, |z-a|\}$，负幂项受 $M_{\rho_1}(\rho_1/|z-a|)^m$ 控制。它在倒数变量中是幂级数，故与倒数映射复合后在 $|z-a| > r$ 全纯。这里每次选择的 ρ_1, ρ_2 都有限且为正，所以论证同时涵盖 $r = 0$ 与 $R = \infty$。

对闭子环域 $s \le |z-a| \le t$，固定 $r < \rho_1 < s \le t < \rho_2 < R$，便有共同控制

$$\begin{aligned} |c_n (z-a)^n| &\le M_{\rho_2} (t/\rho_2)^n \quad (n \ge 0), \\ |c_{-m}(z-a)^{-m}| &\le M_{\rho_1} (\rho_1/s)^m \quad (m \ge 1). \end{aligned}$$

两组右侧都可求和，得到一致绝对收敛。

最后设另一组系数给出同一函数。任取中间圆周 $|z-a| = \rho$。两侧分别是原变量和倒数变量中的幂级数，在该圆周上都一致绝对收敛，因为可以分别选择更外与更内的收敛点。乘以 $(z-a)^{-k-1}$ 后逐项积分，圆周上整数幂的积分只在指标等于 k 时留下 $2\pi\mathrm{i}$。因此第 k 个系数必等于最初定义的 c_k。对每个整数 k 都如此，故展开唯一。 □

正幂部分与负幂部分一般各自能延伸到原环域以外：前者填入内侧孔洞，后者延到整个外圆域。这不表示它们的和也在那里有意义，因为另一部分可能不再收敛。两部分之和只有在共同收敛范围内才代表原函数；在本节的有理函数例子中，穿过半径一以后必须重新选择展开。

证明中的几何界还给出直接可用的截断误差。设 $r < \rho_1 < s \le t < \rho_2 < R$，并将正幂截到 $N \ge 0$、负幂截到 $-M$，其中 $M \ge 0$ 为整数。对 $s \le |z-a| \le t$，遗漏部分的模不超过

$$M_{\rho_2} \frac{(t/\rho_2)^{N+1}}{1 - t/\rho_2} + M_{\rho_1} \frac{(\rho_1/s)^{M+1}}{1 - \rho_1/s}.$$

这里 $M = 0$ 表示暂不保留任何负幂项。两个比值严格小于一，是一致误差趋零的原因；边界圆上没有这项余量，定理并未自动给出边界收敛。

3.1.3 Laurent 系数

命题 3.1.3 (Laurent 系数公式)**.** 设 $a \in \mathbb{C}$、$0 \le r < R \le \infty$，$f : A(a; r, R) \to \mathbb{C}$ 全纯，Laurent 系数为 c_n。则对任意 $r < \rho < R$ 与 $n \in \mathbb{Z}$，

$$c_n = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{|z-a|=\rho} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}}\,\mathrm{d}z, \quad |c_n| \le M_\rho \rho^{-n},$$

其中圆周取逆时针方向，$M_\rho = \max_{|z-a|=\rho} |f(z)|$。

证明. 前一定理已从积分构造系数并证明唯一性。积分圆周的长度是 $2\pi\rho$，分母的模是 ρ^{n+1}；应用长度估计并消去 2π，得到对正、负整数同样有效的上界。 □

当 $n = -m < 0$ 时，估计成为 $|c_{-m}| \le M_\rho \rho^m$。若内半径为零且 f 在一个去心邻域有共同上界，便可令 $\rho \downarrow 0$，迫使所有负幂系数消失。这个推论会成为可去奇点判别的核心。若内半径 $r > 0$，圆周不能越过 r；即使函数在现有环域有界，也不能据此删去主部。

同一中心的系数可能随展开环域改变。在 $1/[z(z-1)]$ 的内环展开中，$c_{-1} = -1$，所以内圆周积分为 $-2\pi\mathrm{i}$；在外环展开中，$c_{-1} = 0$，外圆周积分为零。系数积分的半径无关性只允许在一个全纯环域内部移动圆周，不能让圆周穿过 $z = 1$ 后仍沿用同一结论。

Laurent 级数也可逐项求导。正幂部分直接使用幂级数求导，负幂部分先在 $w = 1/(z-a)$ 中求导，再使用链式法则，所得统一公式为

$$f'(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} n c_n (z-a)^{n-1}.$$

它在每个闭子环域一致绝对收敛：在上面的两组控制中，微分分别多出不超过常数倍 n 与 m 的因子，而 $\sum nq^n$ 对 $0 < q < 1$ 仍收敛。反复求导只会产生更高次的多项式因子，结论同样成立。

唯一性还能提前筛去不可能出现的系数。若环域以零为中心，且 $f(-z) = f(z)$，把 $-z$ 代入展开并比较系数，得到 $c_n = (-1)^n c_n$，所以所有奇数指标的系数都为零，包括负的奇数指标。若 $f(\overline{z}) = \overline{f(z)}$，对等式取共轭后比较展开，便得到 $c_n = \overline{c_n}$，全部系数都是实数。这些判断仍针对同一个完整环域。

逐项求原函数时有一个特殊项：$(z-a)^{-1}$ 不能在围住中心的整个环域上选取单值对数原函数。其他整数幂都可以直接积分，因而原函数存在与否由 c_{-1} 单独决定。

命题 3.1.4. 设 $a \in \mathbb{C}$、$0 \le r < R \le \infty$，$f : A(a; r, R) \to \mathbb{C}$ 全纯，Laurent 系数为 c_n。则 f 在该环域上有单值全纯原函数，当且仅当 $c_{-1} = 0$。

证明. 若有原函数，端点公式使任意中间圆周的积分为零；系数公式给出该积分为 $2\pi\mathrm{i}c_{-1}$，故 $c_{-1} = 0$。

反之，设 $c_{-1} = 0$。令

$$F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{n+1}(z-a)^{n+1} - \sum_{m=2}^{\infty} \frac{c_{-m}}{m-1}(z-a)^{-(m-1)}.$$

固定闭子环域 $s \le |z-a| \le t$，并取 $r < \rho_1 < s \le t < \rho_2 < R$。正幂原函数项满足

$$\left| \frac{c_n}{n+1}(z-a)^{n+1} \right| \le t M_{\rho_2} (t/\rho_2)^n,$$

负幂原函数项满足

$$\left| \frac{c_{-m}}{m-1}(z-a)^{-(m-1)} \right| \le s M_{\rho_1} \frac{(\rho_1/s)^m}{m-1} \quad (m \ge 2).$$

两组右端都可求和，故所定义的两部分在该闭子环域一致绝对收敛。正幂部分是原变量的幂级数，负幂部分是倒数变量的幂级数；分别应用幂级数求导与链式法则，得到

$$F'(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n + \sum_{m=2}^{\infty} c_{-m} (z-a)^{-m} = f(z).$$

最后一步使用了 $c_{-1} = 0$，所以 F 就是整个环域上的全纯原函数。 □

例如 $1/z^2$ 在去心平面上有原函数 $-1/z$，虽然它在中心无界。闭路积分只检测一个特定的负幂系数，不能从这个积分是否为零读出全部主部；下一节将用全部负幂项区分孤立奇点的类型。

3.2 孤立奇点

奇点分类要先确认中心确实被一个完整的去心圆盘隔离。设 $a \in \mathbb{C}$、$R > 0$，若 f 在 $0 < |z-a| < R$ 上全纯，而暂未在 a 定义，就称 a 为 f 的**孤立奇点** (isolated singularity)。若其他奇点不断积聚到 a，便不存在这样的去心圆盘，不能将它们全部当作中心的一个孤立奇点。

Laurent 展开把问题变成负幂系数的判别。没有负幂时，正幂级数会填入中心；只有有限个非零负幂时，乘上适当的中心距离幂就能消去分母；负幂无限多时，这两种修补都不再有效。下面分别把这三种情形转成函数值及局部因子的条件。

3.2.1 可去奇点

定义 3.2.1. *设 $a \in \mathbb{C}$、$R > 0$，$f : D(a,R) \setminus \{a\} \to \mathbb{C}$ 全纯。若存在全纯函数 $\tilde{f} : D(a,R) \to \mathbb{C}$，满足 $\tilde{f}(z) = f(z)$ 对所有 $z \ne a$ 成立，则称 a 为 f 的*__可去奇点__ (removable singularity)。

延拓只能在中心补入一个值，连续性迫使这个值等于 $\lim_{z \to a} f(z)$，所以若延拓存在，它必唯一。真正的判别不必事先知道这个极限，只须给出整个去心邻域的上界。

定理 3.2.2 (可去奇点判别). *设 $a \in \mathbb{C}$、$R > 0$，$f : D(a,R)\setminus\{a\} \to \mathbb{C}$ 全纯。则以下条件等价：a 是可去奇点；以 a 为中心的 Laurent 展开没有非零负幂系数；存在 $0 < r < R$、$M < \infty$，使 $|f(z)| \le M$ 对 $0 < |z-a| < r$ 成立；有限极限 $\lim_{z\to a} f(z)$ 存在。成立时，延拓在 a 处的值为 Laurent 系数 c_0。*

证明. 若 f 可去，延拓函数在 $D(a,R)$ 内的 Taylor 展开，在去心圆盘上也是原函数的 Laurent 展开。唯一性说明所有负幂系数为零。反之，若负幂系数全为零，Laurent 展开只有正幂部分，它在整个 $D(a,R)$ 全纯，中心值为 c_0，直接给出延拓。

若存在题设的局部上界，则对每个 $m \ge 1$ 及 $0 < \rho < r$，命题 3.1.3 给出

$$|c_{-m}| \le M\rho^{m}.$$

系数与半径无关，令 $\rho \downarrow 0$ 得 $c_{-m} = 0$。这对所有 m 成立，因此有界性推出可去。可去时，延拓在一个较小闭圆盘上连续，故局部有界。最后，可去蕴含有限极限存在；有限极限又使函数在充分小的去心圆盘内有界。四个条件由此等价。 □

例如在零点以外考虑

$$f(z) = \frac{e^{z} - 1 - z}{z^{2}}.$$

指数级数给出 $f(z) = 1/2 + z/6 + z^{2}/24 + \cdots$，这个幂级数在零点也收敛，所以补入 $f(0) = 1/2$ 后全纯。若只沿某一条路径看极限，结论就不可靠：$e^{-1/z^{2}}$ 沿实轴趋于零，但在 $z = \mathrm{i}y$ 时等于 $e^{1/y^{2}}$，沿虚轴无界。可去判别中的上界必须同时覆盖所有充分接近中心的方向。

有时表达式本身的上界不易取得，却知道乘以 $z-a$ 以后比常数还小。这也足以排除全部负幂。

推论 3.2.3. *设 $a \in \mathbb{C}$、$R > 0$，$f : D(a,R)\setminus\{a\} \to \mathbb{C}$ 全纯。若*

$$\lim_{z\to a} (z-a) f(z) = 0,$$

则 a 是 f 的可去奇点。

证明. 令 $g(z) = (z-a)f(z)$。有限极限使 g 可去，并使延拓在 a 处取值零。它的 Taylor 展开因而没有常数项，可写成 $g(z) = (z-a)h(z)$，其中 h 在整个 $D(a,R)$ 全纯。在 $z \ne a$ 时 $h(z) = f(z)$，所以 h 是所需延拓。 □

这里极限必须等于零。函数 $1/(z-a)$ 满足 $(z-a)f(z) = 1$，却不能补成连续函数。乘去一个分母后得到非零极限，描述的正是下一小节的一阶极点。

3.2.2　极点

极点可以看作全纯函数零点的倒数：去掉一个有限整数次的分母后，剩余因子在中心全纯且非零。这一非零条件确定了真正的阶数。

定义 3.2.4. 设 $a \in \mathbb{C}$、$R > 0$，$f : D(a,R) \setminus \{a\} \to \mathbb{C}$ 全纯。若存在整数 $m \geq 1$、$0 < r < R$ 以及全纯函数 $g : D(a,r) \to \mathbb{C}$，满足 $g(a) \neq 0$ 且

$$f(z) = (z-a)^{-m} g(z) \quad (0 < |z-a| < r),$$

则称 a 为 f 的 m 阶**极点** (pole)。

命题 3.2.5. 设 $a \in \mathbb{C}$、$R > 0$，$f : D(a,R) \setminus \{a\} \to \mathbb{C}$ 全纯。则 a 是极点，当且仅当 $|f(z)| \to \infty$ $(z \to a)$；也当且仅当 Laurent 展开只有有限个非零负幂系数且至少有一个。若最低非零指数为 $-m$，则极点阶数恰为 m，并有

$$\lim_{z \to a} (z-a)^m f(z) = c_{-m} \neq 0.$$

反之，若对某个正整数 m，上式左端存在且为非零有限值，则 a 是 m 阶极点。

证明. 若 $f(z) = (z-a)^{-m} g(z)$、$g(a) \neq 0$，连续性允许缩小半径，使

$$\frac{|g(a)|}{2} \leq |g(z)| \leq \frac{3|g(a)|}{2}.$$

因此

$$\frac{|g(a)|}{2|z-a|^m} \leq |f(z)| \leq \frac{3|g(a)|}{2|z-a|^m},$$

从而 $|f(z)| \to \infty$。将 g 的 Taylor 展开除以 $(z-a)^m$，最低非零指数是 $-m$，系数为 $g(a)$，其他负幂只可能有有限个，并得到所述极限。

反之，若 $|f(z)| \to \infty$，则在一个充分小的去心圆盘内有 $|f(z)| > 1$，所以 f 无零点，$h = 1/f$ 全纯并趋于零。可去奇点判别使 h 延拓到中心，且 $h(a) = 0$。它在去心圆盘上处处非零，所以不恒为零。由命题 1.4.2，缩小圆盘后可写

$$h(z) = (z-a)^m H(z), \quad m \geq 1, \quad H(a) \neq 0.$$

进一步缩小圆盘使 H 无零点，取倒数便得 $f(z) = (z-a)^{-m}/H(z)$，这是极点分解。

若只有有限个非零负幂系数，令 $-m$ 为其中最低指数，则 $(z-a)^m f(z)$ 的展开只有非负幂，并在中心取非零值 c_{-m}，也给出极点分解。最后，若 $(z-a)^m f(z)$ 有非零有限极限，它由可去奇点判别延拓为中心非零的全纯函数，仍得到同一分解。最低非零指数的唯一性同时保证极点阶数唯一。 □

这里 $|f(z)| \to \infty$ 指对每个 $M > 0$，都有 $\delta > 0$，使 $0 < |z-a| < \delta$ 时 $|f(z)| > M$。仅仅“在任意去心邻域无界”弱得多，不能代替这一条件。本性奇点也可能在一列点上任意大，却同时在另一列点上保持有限。

商式的分母为零时，应先比较分子与分母的零点阶数。设 g, h 在 a 附近全纯且都不局部恒零，令它们在 a 的阶数分别为 $p, q \geq 0$，其中中心非零时阶数取零。零点分解给出

$$g(z) = (z-a)^p G(z), \quad h(z) = (z-a)^q H(z), \quad G(a)H(a) \neq 0.$$

在缩小的邻域内 H 无零点，故

$$\frac{g(z)}{h(z)} = (z-a)^{p-q}\frac{G(z)}{H(z)}.$$

当 $p > q$ 时，商延拓后有 $p-q$ 阶零点；当 $p = q$ 时，商的可去值为 $G(a)/H(a) \neq 0$；当 $p < q$ 时，商有 $q-p$ 阶极点。分母的形式阶数只有在分子不消失时才直接等于极点阶数。

例如 $1-\cos z = z^2/2 + O(z^4)$、$\sin z = z + O(z^3)$，所以

$$\frac{1-\cos z}{z\sin z} = \frac{1/2 + O(z^2)}{1 + O(z^2)}$$

在零点可去，补入值为 $1/2$。而

$$\frac{1-\cos z}{(\sin z)^3} = \frac{1}{z}\frac{1/2 + O(z^2)}{1 + O(z^2)}$$

在零点只有一阶极点，尽管分母具有三阶零点。这里各个 $O(z^2)$ 都来自完整邻域内的收敛 Taylor 级数，分母中的剩余因子在中心等于一，故可以在小圆盘内求全纯倒数。

在开集 $U \subseteq \mathbb{C}$ 上，若函数除一组在 U 内没有聚点的极点外全纯，并在各极点赋值 ∞，就称它为**亚纯函数** (meromorphic function)。极点分解说明它局部是两个全纯函数的商，分母不局部恒零；反过来，上面的公共零点消去也说明，这样的商补入可去值后局部只有极点。例如 $\cot z = \cos z/\sin z$ 的分母在 $\pi\mathbb{Z}$ 为单零点，分子在那里不为零，故这些点都是一阶极点。

对不局部恒零的亚纯函数，可以把阶数统一约定为：零点阶数取正，极点阶数取负，非零全纯点的阶数取零。局部分解立即给出乘积阶数相加、商的阶数相减。求和时最低项可能抵消，例如

$$\frac{1}{z} + \left(-\frac{1}{z} + z\right) = z.$$

两项各有极点，和却有零点。只有比较首个非零系数以后，才能判断这种抵消是否发生。

3.2.3　本性奇点

定义 3.2.6. 设 $a \in \mathbb{C}$、$R > 0$，$f : D(a,R)\setminus\{a\} \to \mathbb{C}$ 全纯。若 a 既不是可去奇点也不是极点，则称它为 f 的**本性奇点** (essential singularity)。

按前两项判别，本性奇点恰好对应无穷多个非零负幂系数。三类因此互斥且穷尽：主部或者全为零，或者只有有限个非零项，或者有无穷多个非零项。中心是否具有某条路径上的极限，不在这三种代数条件中。

例如

$$e^{1/z} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^{-n}}{n!} \quad (z \neq 0)$$

的负幂无限多，所以零是本性奇点。沿正实轴趋近零时函数趋于无穷，沿负实轴则趋于零。沿虚轴也没有单一极限：取

$$z_k = \frac{1}{2\pi \mathrm{i} k}, \quad w_k = \frac{1}{(2k+1)\pi \mathrm{i}} \quad (k \geq 1),$$

两列都趋于零，却分别满足 $e^{1/z_k} = 1$、$e^{1/w_k} = -1$。而指数函数没有零点，所以值零始终不被取得。一个本性奇点附近可以同时出现增长、衰减和振荡。

孤立奇点分类的前提是完整去心圆盘上已经有一个单值全纯函数。平方根在零附近的困难不满足这一前提。若存在全纯函数 g 定义在整个 $0 < |z| < R$ 上并满足 $g(z)^2 = z$，则 $|g(z)| = |z|^{1/2}$，可去奇点判别使它延拓到零，且 $g(0) = 0$。延拓不恒为零，故其零点阶数是某个正整数 m，那么 g^2 的零点阶数为 $2m$，不可能等于 z 的阶数一。这证明全去心圆盘上不存在这样的分支；在割去一条射线的区域选取平方根，不与此矛盾。

3.2.4 Casorati–Weierstrass 定理

Casorati–Weierstrass 定理 (Casorati–Weierstrass theorem)说明本性奇点附近的像不能避开任何开圆盘。证明的构造来自一个反问：如果函数始终离某个值有正距离，那么差的倒数就有界，可以用可去奇点判别处理。

定理 3.2.7 (Casorati–Weierstrass)**.** *设 $a \in \mathbb{C}$、$R > 0$，$f : D(a,R) \setminus \{a\} \to \mathbb{C}$ 全纯，且 a 是本性奇点。则对每个 $0 < r < R$，集合 $f(D(a,r) \setminus \{a\})$ 在 $\mathbb{C}$ 中稠密。等价地，对任意 $b \in \mathbb{C}$、$\varepsilon > 0$ 和 $0 < r < R$，都存在 z 满足*

$$0 < |z-a| < r, \quad |f(z) - b| < \varepsilon.$$

证明. 若对某个 $0 < r < R$ 像集不稠密，其闭包的补集含有一个开圆盘。因此存在 $b \in \mathbb{C}$、$\varepsilon > 0$，使

$$|f(z) - b| \geq \varepsilon \quad (0 < |z-a| < r).$$

令 $g(z) = 1/(f(z) - b)$。分母无零点使 g 全纯，并且 $|g(z)| \leq 1/\varepsilon$，所以 g 可以全纯延拓到 a。

若延拓满足 $g(a) \neq 0$，连续性保证在一个小圆盘内 g 始终非零，于是 $b + 1/g$ 在整个小圆盘全纯，并在去心部分等于 f。这使 a 可去，与假设矛盾。

若 $g(a) = 0$，则 g 在去心圆盘上非零，因而不局部恒零。零点分解给出

$$g(z) = (z-a)^m h(z), \quad m \geq 1, \quad h(a) \neq 0.$$

缩小圆盘使 h 无零点，再写

$$f(z) = b + \frac{1}{(z-a)^m h(z)} = (z-a)^{-m} \left(b(z-a)^m + \frac{1}{h(z)} \right).$$

括号内是全纯函数，在中心取非零值 $1/h(a)$，所以 a 是 m 阶极点，也与假设矛盾。两个可能的延拓值都被排除，故像集必须稠密。 □

定理同时允许缩小自变量邻域和目标误差。对任意给定 $b \in \mathbb{C}$，取 $r_k = \min\{R/2, 1/k\}$、$\varepsilon_k = 1/k$，即可选择 $z_k \neq a$，使 $z_k \to a$ 且 $f(z_k) \to b$。它并不保证某一点真正满足 $f(z) = b$，例如 $e^{1/z}$ 就遗漏零值。第十四章的 Picard 大定理将进一步讨论精确取值，而这里的证明只给稠密性。

任意去心邻域的像既然稠密，其中的模就没有有限上界，模的下确界又必为零。这两个结论都针对整个邻域，不能强加到每一条趋近中心的路径上。稠密性给出的离散点列，也不能自动连成一条使函数值收敛的连续路径：连接两点时，函数的像可能离开指定小圆盘。点列聚值、沿路径的极限和精确取值是不同的问题。

无穷远处的孤立奇点通过换坐标归入上述分类。设 $R_0 > 0$，f 在 $|z| > R_0$ 全纯，令

$$w = \frac{1}{z}, \quad F(w) = f(1/w) \quad (0 < |w| < 1/R_0).$$

约定 f 在无穷远可去、有 m 阶极点或本性，分别是指 F 在零点具有对应类型。这里分类的是函数值；本章下一节在变换积分微分时，还会出现换元导数，不能把两种计算混为一谈。

命题 3.2.8 (整函数在无穷远的分类)**.** *设 $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ 为整函数，通过 $F(w) = f(1/w)$ 定义它在无穷远处的奇点类型。则无穷远可去当且仅当 f 为常函数；无穷远为 m 阶极点当且仅当 f 是次数恰为 $m \geq 1$ 的多项式；无穷远为本性奇点当且仅当 f 不是多项式。*

证明. 若 F 在零点可去，它在小圆盘内有界，因此 f 在某个大圆之外有界。f 在该大圆所围闭圆盘上连续，也有界，合并两项上界便得到全平面有界。由定理 2.4.1，f 为常函数。反方向直接换坐标即可。

若 F 在零点有 m 阶极点，局部分解给出小 $|w|$ 时 $|F(w)| \leq C|w|^{-m}$。所以大 $|z|$ 时有 $|f(z)| \leq C|z|^m$；再利用紧圆盘上的有界性，增加常数后得到全平面的估计

$$|f(z)| \leq C'(1 + |z|)^m.$$

命题 2.4.2 说明 f 是次数不超过 m 的多项式。它不能是常函数，否则 F 在零点可去。若其次数为 $d \geq 1$，最高次系数为 $a_d \neq 0$，则

$$F(w) = w^{-d}\bigl(a_d + a_{d-1}w + \cdots + a_0 w^d\bigr).$$

它在零点的极点阶数恰为 d，故 $d = m$。这个式子也直接证明任意 m 次多项式在无穷远有 m 阶极点。最后，由孤立奇点三类的穷尽性，余下的非多项式整函数恰对应本性奇点。 □

指数函数和正弦函数的 Taylor 展开都有无穷多个非零系数，因此它们在无穷远都是本性奇点；z^m 在无穷远则有 m 阶极点。另一方面，$1/z$ 换成 w 后为 w，在无穷远可去且取值零，却不是常函数，因为它在有限点零处不全纯。命题中的整性负责排除这种有限奇点，不能只由大圆外的衰减推出函数恒零。

3.3 留数

Laurent 展开的所有系数记录局部行为，绕中心一周的积分却只挑出 -1 次项。前两节已经说明哪些系数控制奇点的类型；现在把注意力集中到这个决定积分的系数。先在小圆周上计算局部贡献，再把大围道的积分化成这些小圆周积分之和，便能处理一个区域中有多个奇点的情形。

3.3.1 留数的计算与坐标变换

设 f 在 $0<|z-a|<R$ 全纯。在任意中间圆周上，Laurent 级数一致收敛，可以逐项积分。直接参数化给出

$$\int_{|z-a|=\rho}(z-a)^n\,\mathrm{d}z=\begin{cases}2\pi\mathrm{i}, & n=-1,\\ 0, & n\in\mathbb{Z},\ n\neq -1.\end{cases}$$

这里及以下单独写出的圆周均取逆时针方向。所有其他项的积分消失，剩下的量因此称为留数。

定义 3.3.1. *设 $a\in\mathbb{C}$、$R>0$，函数 f 在 $0<|z-a|<R$ 全纯。其以 a 为中心的 Laurent 系数 c_{-1} 称为 f 在 a 的*留数 (residue)*，记为 $\operatorname{Res}(f,a)$。等价地，对任意 $0<\rho<R$，*

$$\operatorname{Res}(f,a)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{|z-a|=\rho}f(z)\,\mathrm{d}z.$$

若 f 在 a 本来就全纯，或该点可去，则这一系数为零。为了求围道积分，通常不必算出全部 Laurent 系数。极点的留数尤其可以化成有限阶导数。

命题 3.3.2. *设 f 在 $a\in\mathbb{C}$ 的某去心邻域全纯。若 a 是 f 的 m 阶极点，m 为正整数，则*

$$\operatorname{Res}(f,a)=\frac{G^{(m-1)}(a)}{(m-1)!},\qquad G(z):=(z-a)^m f(z),$$

其中 G 在 a 取其全纯延拓值。特别地，若 $f=g/h$，g,h 在 a 附近全纯，$h(a)=0$、$h'(a)\neq 0$，则 $\operatorname{Res}(f,a)=g(a)/h'(a)$。

证明. 极点的分解保证 G 在 a 全纯，故在一个小圆盘中

$$G(z)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{G^{(k)}(a)}{k!}(z-a)^k.$$

除以 $(z-a)^m$，指标 $k=m-1$ 恰好产生 $(z-a)^{-1}$，得到第一个公式。

对第二个公式，由 $h(a)=0$、$h'(a)\neq 0$ 可写

$$h(z)=(z-a)H(z),\qquad H(a)=h'(a).$$

缩小邻域后 H 无零点，因而 g/H 全纯。商 $g/h=(z-a)^{-1}g/H$ 的留数就是 g/H 的常数项 $g(a)/h'(a)$。即使 $g(a)=0$，这一计算仍成立；此时 g/H 也在中心为零，奇点可去，留数为零。 □

计算中只需知道一个能消去极点的整数 m，不一定先求出最小的极点阶数：只要 $(z-a)^m f(z)$ 可去，同一系数提取公式就成立。例如

$$\operatorname{Res}\left(\frac{e^z}{(z-a)^3}, a\right) = \frac{e^a}{2}.$$

若分母是一个单零函数，则先用商的公式通常更省事。因为 $\sin(k\pi)=0$、$\cos(k\pi)=(-1)^k$，有

$$\operatorname{Res}\left(\frac{1}{\sin z}, k\pi\right) = (-1)^k, \quad k\in\mathbb{Z}.$$

本性奇点不能乘一个有限次幂就变成可去奇点，但仍可直接提取系数。展开

$$e^{1/z} = 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2!z^2} + \cdots$$

可知其在 0 的留数为 1。另一个简单例子是 $1/z^2$：它的留数为零，奇点却是二阶极点。因此留数衡量绕点积分，并不单独决定奇点类型。

换变量时，留数怎样变化需要连同积分中的微分一起考虑。先观察一个事实：若 F 在去心圆盘全纯，则 F' 在中心的留数为零。Laurent 级数逐项求导时，可能产生 $(z-a)^{-1}$ 的只有原来的常数项，而它的导数为零。这也与原函数沿闭路积分为零相符。

命题 3.3.3 (留数的坐标不变性)**.** *设 $a,b\in\mathbb{C}$，$z=\psi(w)$ 是 b 附近到 a 附近的双全纯映射，$\psi(b)=a$。若 f 在 a 的某去心邻域全纯，则*

$$\operatorname{Res}(f,a) = \operatorname{Res}\big(f(\psi(w))\cdot\psi'(w), b\big).$$

证明. 令 $c=\operatorname{Res}(f,a)$。函数 $f(z)-c/(z-a)$ 的 -1 次系数为零，由命题 3.1.4，它在一个去心圆盘上有单值全纯原函数 F。于是

$$f(z) = \frac{c}{z-a} + F'(z).$$

由于 $\psi'(b)\neq 0$，可写 $\psi(w)-a=(w-b)u(w)$，其中 u 在 b 附近全纯且 $u(b)=\psi'(b)\neq 0$。在足够小的邻域上 u 无零点，因此

$$\frac{\psi'(w)}{\psi(w)-a} = \frac{1}{w-b} + \frac{u'(w)}{u(w)}.$$

把分解代入换元后的函数，得到

$$f(\psi(w))\cdot\psi'(w) = \frac{c}{w-b} + c\frac{u'(w)}{u(w)} + (F\circ\psi)'(w).$$

右端第二项在 b 全纯，第三项是去心邻域上全纯函数的导数，两项的留数都为零。所求留数因此等于 c。 □

例如 $z=2w$、$f(z)=1/z$，合成函数 $f(2w)=1/(2w)$ 的留数是 $1/2$，而

$$f(z)\,\mathrm{d}z = \frac{1}{2w}\cdot 2\,\mathrm{d}w = \frac{\mathrm{d}w}{w}$$

仍有留数 1。上面的不变性说的是同一个微分量在两种坐标中的表达；微分因子 ψ' 是公式的一部分。

双全纯的条件保证坐标没有把中心附近覆盖多次。若改用 $z = w^k$、$k \geq 2$，则 $\mathrm{d}z/z = k\,\mathrm{d}w/w$，留数乘以 k。这并不违反命题，因为此映射在 0 的导数为零，不是该点附近的双全纯坐标；一个 w 圆周在 z 平面绕中心 k 周。

3.3.2 留数定理

留数定理 (residue theorem)把局部圆周积分加在一起。其证明只需把奇点各自挖去，再对剩下的区域使用第二章的边界 Cauchy 定理。

定理 3.3.4 (留数)**.** *设 V 是有界 Jordan 区域，边界正向且分段光滑。若 f 在 $\overline{V}$ 的邻域内除有限个内部孤立奇点 $a_1, \dots, a_N$ 外全纯，则*

$$\int_{\partial V} f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i} \sum_{j=1}^{N} \operatorname{Res}(f, a_j).$$

证明. 由于奇点只有有限个且都在 V 内，可取半径 $\rho_j > 0$，使闭圆盘 $\overline{D(a_j, \rho_j)}$ 两两不交并包含于 V。再缩小半径，使每个圆盘内除中心外没有其他奇点。令

$$W = V \setminus \bigcup_{j=1}^{N} \overline{D(a_j, \rho_j)}.$$

函数 f 在 $\overline{W}$ 的某开邻域全纯；该闭包与每个 a_j 有正距离。区域 W 的边界由原来的外边界及这些小圆组成，均为分段光滑 Jordan 曲线，故可应用引理 2.3.1。按照使区域在左侧的方向，外边界逆时针，小圆周顺时针，因而

$$0 = \int_{\partial W} f(z)\,\mathrm{d}z = \int_{\partial V} f(z)\,\mathrm{d}z - \sum_{j=1}^{N} \int_{|z-a_j|=\rho_j} f(z)\,\mathrm{d}z.$$

每个小圆积分由留数的积分表达等于 $2\pi\mathrm{i}\operatorname{Res}(f, a_j)$，移项即得公式。若没有奇点，则直接应用同一边界 Cauchy 定理，右端为空和。 □

这个证明中不必让小圆半径趋于零；只要所选圆盘满足条件，每一个等式就已精确成立。它也适用于本性奇点，因为使用的是 Laurent 系数的积分表达，未要求主部有限。若一列奇点向边界积聚，便不满足这里的有限奇点假设，不能直接把右端换成无穷和。

例如 $f(z) = 1/[z(z-1)]$ 在 0 与 1 的留数分别为 -1 与 1。当 $0 < R < 1$ 时，

$$\int_{|z|=R} f(z)\,\mathrm{d}z = -2\pi\mathrm{i};$$

当 $R > 1$ 时，积分为零。函数虽然有两个一阶极点，它们对外面大圆的积分贡献却恰好抵消。这与第一节在不同环域所得的 -1 次系数一致。若取 $R = 1$，围道经过极点，通常的曲线积分便不在定理的适用范围内。

有限个孔洞的区域也可用同一证明处理，但必须把所有边界分量按区域在左侧的方向一起积分。自交闭曲线则需要给每个奇点加上绕数权重，精确形式将在第十章建立；本章的应用均使用这里已经证明的简单围道版本。

3.3.3 实积分

留数定理计算的是闭曲线积分。用它求实积分，需要把原积分嵌入闭围道，并控制补上的那一段。围道的选择通常同时取决于极点的位置、无穷远增长以及是否需要选择分支；只有留数算对，还不足以完成反常积分的计算。

先看有理函数。当有理函数 P/Q 在实轴没有极点，且分母次数至少比分子大 2 时，大 $|z|$ 下有一致估计 $|P(z)/Q(z)| \le C/|z|^2$。因此实轴两端的积分绝对收敛，半径 R 的上半圆弧积分模不超过 $\pi C/R$，随 $R \to \infty$ 消失。这里最高次项支配的估计对所有辐角同时成立，故确实能用于整条圆弧。以

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^2+1}$$

为例，先沿实轴从 $-R$ 走到 R，再沿上半圆弧 Γ_R 回到 $-R$，其中 $R > 2$。内部仅有极点 i，由单零分母公式，

$$\operatorname{Res}\left(\frac{1}{z^2+1}, \mathrm{i}\right) = \frac{1}{2\mathrm{i}}.$$

留数定理给出

$$\int_{-R}^{R} \frac{\mathrm{d}x}{x^2+1} + \int_{\Gamma_R} \frac{\mathrm{d}z}{z^2+1} = \pi.$$

在弧上 $|z^2+1| \ge R^2 - 1$，因而

$$\left| \int_{\Gamma_R} \frac{\mathrm{d}z}{z^2+1} \right| \le \frac{\pi R}{R^2-1} \longrightarrow 0.$$

实轴积分本已绝对收敛，故令 $R \to \infty$ 得 $I = \pi$。

再给被积函数乘上振荡因子 $e^{\mathrm{i}tz}$。当实参数 $t > 0$ 时，

$$|e^{\mathrm{i}tz}| = e^{-t\,\mathrm{Im}\,z} \le 1 \quad (\mathrm{Im}\,z \ge 0),$$

故同一条上半圆弧仍满足刚才的估计。极点 i 的留数变为 $e^{-t}/(2\mathrm{i})$，得到

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{\mathrm{i}tx}}{x^2+1}\,\mathrm{d}x = \pi e^{-t}.$$

当 $t < 0$ 时应闭向下半平面，此时指数因子才有模不超过 1 的估计。仍从 $-R$ 走到 R，再沿下半圆回去，整个围道为顺时针，因此留数定理带负号。下半平面极点的留数为

$$\operatorname{Res}\left(\frac{e^{\mathrm{i}tz}}{z^2+1}, -\mathrm{i}\right) = -\frac{e^{t}}{2\mathrm{i}},$$

乘上 $-2\pi\mathrm{i}$ 后得到 πe^{t}。结合 $t=0$ 的计算，对所有实数 t 都有

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{\mathrm{i}tx}}{x^{2}+1}\,\mathrm{d}x=\pi e^{-|t|}.$$

取实部便得到余弦积分，虚部为零也与奇偶性相符。若在 $t<0$ 时仍选上半平面，圆弧上的指数会增长，前面的弧估计就不成立。

三角函数的有理式适合用单位圆。对积分 $\int_{0}^{2\pi}R(\cos\theta,\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta$，置 $z=e^{\mathrm{i}\theta}$，便有

$$\cos\theta=\frac{z+z^{-1}}{2},\quad \sin\theta=\frac{z-z^{-1}}{2\mathrm{i}},\quad \mathrm{d}\theta=\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{i}z}.$$

这样参数区间恰好走过一次正向单位圆，无须附加大圆弧；要检查的是变换后有哪些极点位于单位圆内，以及圆周本身是否避开极点。

例如取实数 $a>|b|$，计算

$$K=\int_{0}^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\theta}{a+b\cos\theta}.$$

分母至少为 $a-|b|>0$，所以原积分没有奇点。若 $b=0$，直接得到 $2\pi/a$。以下设 $b\neq 0$，并记 $d=\sqrt{a^{2}-b^{2}}>0$。换元后

$$K=\int_{|z|=1}\frac{2\,\mathrm{d}z}{\mathrm{i}(bz^{2}+2az+b)}.$$

分母的两个根为

$$\zeta_{+}=\frac{-a+d}{b}=-\frac{b}{a+d},\quad \zeta_{-}=\frac{-a-d}{b},\quad \zeta_{+}\zeta_{-}=1.$$

由 $a+d>|b|$ 得 $|\zeta_{+}|<1<|\zeta_{-}|$，且两根不同。单位圆内只有 ζ_{+}，其留数为

$$\frac{2}{\mathrm{i}(2b\zeta_{+}+2a)}=\frac{1}{\mathrm{i}d}.$$

因此

$$\int_{0}^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\theta}{a+b\cos\theta}=\frac{2\pi}{\sqrt{a^{2}-b^{2}}}.$$

这个结果也包括先前单独计算的 $b=0$ 情形。若 $a=|b|>0$，分母在某个角度为零，变换后的根落到单位圆上，便不能沿用这一计算。

若有理部分只按 $1/z$ 衰减，直接用“弧长乘最大模”只能给出一个常数，不能证明弧积分消失。下面计算 $\sin(tx)/x$ 的反常积分，说明如何同时利用指数衰减和绕避实轴极点。取 $t>0$，考虑 $e^{\mathrm{i}tz}/z$，并把大半圆参数化为 $z=Re^{\mathrm{i}\theta}$、$0\le\theta\le\pi$。于是

$$\left|\int_{\text{大半圆}}\frac{e^{\mathrm{i}tz}}{z}\,\mathrm{d}z\right|\le\int_{0}^{\pi}e^{-tR\sin\theta}\,\mathrm{d}\theta.$$

在 $[0,\pi/2]$ 上，正弦的凹性给出 $\sin\theta \ge 2\theta/\pi$；另一半区间由对称处理。因此右端不超过

$$2\int_0^{\pi/2} e^{-2tR\theta/\pi}\,\mathrm{d}\theta \le \frac{\pi}{tR} \longrightarrow 0.$$

整个上半圆上的指数并不一致趋于零，因为两个实端点处模仍为 1；真正变小的是端点附近没有显著衰减的弧所占的参数长度。这项估计正是这里需要的积分控制。

函数 $e^{\mathrm{i}tz}/z$ 在实轴上的 0 有一阶极点，不能把它直接放到半圆围道的边界上。选 $0<\varepsilon<R$，用线段 $[-R,-\varepsilon]$、上方顺时针小半圆 C_ε、线段 $[\varepsilon,R]$ 和上方逆时针大半圆 Γ_R 构成围道。原点被挖去，围道内部没有奇点，故

$$\int_{-R}^{-\varepsilon}\frac{e^{\mathrm{i}tx}}{x}\,\mathrm{d}x+\int_{\varepsilon}^{R}\frac{e^{\mathrm{i}tx}}{x}\,\mathrm{d}x=-\int_{C_\varepsilon}\frac{e^{\mathrm{i}tz}}{z}\,\mathrm{d}z-\int_{\Gamma_R}\frac{e^{\mathrm{i}tz}}{z}\,\mathrm{d}z.$$

小弧参数 $z=\varepsilon e^{\mathrm{i}\theta}$、$\pi\ge\theta\ge 0$ 给出

$$\int_{\text{小半圆}}\frac{e^{\mathrm{i}tz}}{z}\,\mathrm{d}z=\mathrm{i}\int_{\pi}^{0}e^{\mathrm{i}t\varepsilon e^{\mathrm{i}\theta}}\,\mathrm{d}\theta\longrightarrow-\pi\mathrm{i}.$$

这里一致误差由 $|e^{u}-1|\le|u|e^{|u|}$ 控制为至多 $\pi t\varepsilon e^{t\varepsilon}$。大弧误差由前面估计控制为 $\pi/(tR)$，因此

$$\lim_{\varepsilon\downarrow0}\lim_{R\to\infty}\left(\int_{-R}^{-\varepsilon}\frac{e^{\mathrm{i}tx}}{x}\,\mathrm{d}x+\int_{\varepsilon}^{R}\frac{e^{\mathrm{i}tx}}{x}\,\mathrm{d}x\right)=\pi\mathrm{i}.$$

等量删去奇点左右的小区间，是这里采用的 **Cauchy 主值** (Cauchy principal value)约定。两个误差独立趋于零，也说明此处只要 $R\to\infty$、$\varepsilon\downarrow0$，结果就相同。取虚部，由 $\sin(tx)/x$ 在 0 补值为 t 后连续，且为偶函数，得到

$$\int_0^{\infty}\frac{\sin(tx)}{x}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\quad(t>0).$$

这确实是通常意义下的单侧反常积分。除了 0 处已经可去以外，无穷远处可由分部积分核对收敛：对 $B>A>0$，

$$\int_A^B\frac{\sin(tx)}{x}\,\mathrm{d}x=\left[-\frac{\cos(tx)}{tx}\right]_A^B-\frac{1}{t}\int_A^B\frac{\cos(tx)}{x^2}\,\mathrm{d}x,$$

右端的模不超过 $3/(tA)$，满足反常积分的 Cauchy 条件。原复积分的实部则不同，$\cos(tx)/x$ 在 0 附近含 $1/x$ 奇性，两侧积分分别发散，只能借对称截断抵消。

小半圆的贡献也可从局部主部看出：若 $f(z)=c/z+h(z)$，其中 h 在 0 附近全纯，则上方顺时针小半圆上

$$\int_{C_\varepsilon}f(z)\,\mathrm{d}z=-\pi\mathrm{i}c+\int_{C_\varepsilon}h(z)\,\mathrm{d}z\longrightarrow-\pi\mathrm{i}c,$$

因为后一项的模不超过 $\pi\varepsilon\max_{|z|\le\varepsilon}|h(z)|$。这一“半留数”来自一阶主部和小弧方向；高阶极点还可能留下发散项，不能不加判断地套用。

含非整数实数幂的积分还要求先固定分支。计算

$$J(\alpha)=\int_0^{\infty}\frac{x^{\alpha-1}}{1+x}\,\mathrm{d}x,\quad 0<\alpha<1.$$

在 0 附近用 $x^{\alpha-1}$ 控制，在无穷远用 $x^{\alpha-2}$ 控制，可知两个端点都可积。为了让闭围道的两段直线都表示这一积分，在割去正实轴的平面选 $0<\arg z<2\pi$，令

$$z^{\alpha-1}=\exp\bigl((\alpha-1)(\log|z|+\mathrm{i}\arg z)\bigr).$$

这是割线平面上的单值全纯分支。其上岸数值就是原积分中的正实幂，下岸数值则与上岸相差一个固定因子；利用这个差别，才能从闭围道积分中解出 $J(\alpha)$。

选 $0<\varepsilon<1<R$。围道沿割线上侧由 ε 向 R，再逆时针绕外圆到下侧，由 R 回到 ε，最后顺时针绕内圆闭合。严格地说，先取两条辐角为 δ 与 $2\pi-\delta$ 的径向线段，其中 $0<\delta<\pi/2$，并用相应圆弧连接。整个围道位于分支的定义域，且包围极点 -1。在固定 ε,R 下令 $\delta\downarrow 0$，径向线段及圆弧参数化后的被积函数在各自紧参数区间一致趋于相应的单侧边界值，故得到所述两岸积分。

上侧的幂为 $x^{\alpha-1}$，下侧为 $e^{2\pi\mathrm{i}(\alpha-1)}x^{\alpha-1}$，并且下侧行走方向相反。唯一极点 -1 的辐角为 π，所以留数为 $e^{\mathrm{i}\pi(\alpha-1)}$。外圆与内圆上的积分分别满足

$$\left|\int_{\text{外圆}}\frac{z^{\alpha-1}}{1+z}\,\mathrm{d}z\right|\le\frac{2\pi R^{\alpha}}{R-1},\quad \left|\int_{\text{内圆}}\frac{z^{\alpha-1}}{1+z}\,\mathrm{d}z\right|\le\frac{2\pi\varepsilon^{\alpha}}{1-\varepsilon}.$$

第一个上界在 $R\to\infty$ 时趋于零，使用 $\alpha<1$；第二个在 $\varepsilon\downarrow 0$ 时趋于零，使用 $\alpha>0$。这些正是原实积分两个端点可积的条件。留数定理及两岸方向给出

$$(1-e^{2\pi\mathrm{i}\alpha})J(\alpha)=2\pi\mathrm{i}e^{\mathrm{i}\pi(\alpha-1)}.$$

用 $1-e^{2\pi\mathrm{i}\alpha}=-2\mathrm{i}e^{\mathrm{i}\pi\alpha}\sin(\pi\alpha)$ 化简，便有 $J(\alpha)=\pi/\sin(\pi\alpha)$。当 $\alpha=1/2$ 时结果为 π，亦可由 $x=u^2$ 直接核对。分支的两侧跳跃提供了左端系数，不能将下侧数值误当作上侧数值后相消。

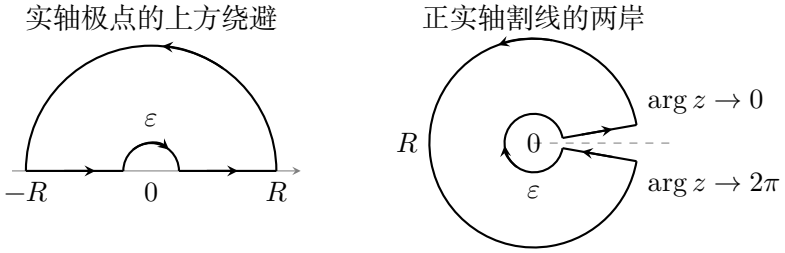


图 3.1: 箭头均使保留的积分区域在左侧。左图小半圆顺时针，参数从 π 降到 0，所以留下 $-\pi\mathrm{i}$。右图为清楚起见把割线两岸张开一个角；下岸反向行走，函数值还须乘 $e^{2\pi\mathrm{i}(\alpha-1)}$。图中大小比例不表示取极限的先后。

图 3.1 中两条围道的内弧都顺时针，但承担的任务不同：左图内弧留下半留数，右图内弧因 $\alpha>0$ 而消失。弧的几何大小本身不足以决定其积分极限，仍须使用前面的被积函数估计。

3.3.4　无穷远点

上一节已经用 $w=1/z$ 分类了函数在无穷远的奇点：若 f 在 $|z|>R$ 全纯，就研究 $f(1/w)$ 在 $w=0$ 的奇点。例如 z^m、$m\ge 1$，在无穷远有 m 阶极点，而 z^{-m} 在无穷远可去并延拓为零。

计算留数时，必须对微分整体换元：

$$f(z)\,\mathrm{d}z=-\frac{f(1/w)}{w^2}\,\mathrm{d}w.$$

因而所提取的是 $-w^{-2}f(1/w)$ 的 -1 次系数。这个约定与前面局部坐标不变性的含义相同。

定义 3.3.5. 设 $R>0$，函数 f 在 $\{z\in\mathbb{C}:|z|>R\}$ 全纯。定义其在无穷远的留数为

$$\operatorname{Res}(f,\infty):=-\operatorname{Res}\left(\frac{f(1/w)}{w^2},0\right).$$

例如 $f(z)=1/z$ 在无穷远作为函数可去，中心值为 0，但换元后的微分为 $-\mathrm{d}w/w$，所以无穷远留数为 -1。另一方面，$f(z)=z$ 在无穷远有一阶极点，其微分为 $-w^{-3}\,\mathrm{d}w$，留数反而为零。函数的极点阶数与微分的留数分别回答两种问题。

命题 3.3.6. 对有理函数 f，所有有限极点留数与无穷远留数之和为零。

证明. 有理函数只有有限个有限极点。选 R 大于它们的模，使 f 在 $|z|\ge R$ 上全纯。由留数定理，

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{|z|=R}f(z)\,\mathrm{d}z=\sum_{a\in\mathbb{C}}\operatorname{Res}(f,a),$$

其中只需对有限极点求和。换元 $w=1/z$ 把逆时针大圆变为顺时针小圆，同时 $\mathrm{d}z=-w^{-2}\,\mathrm{d}w$。为避免混淆这两个负号，把小圆重新改为逆时针后得到

$$\begin{aligned}\int_{|z|=R}f(z)\,\mathrm{d}z&=-\int_{|w|=1/R}\left(-\frac{f(1/w)}{w^2}\right)\mathrm{d}w\\&=-2\pi\mathrm{i}\operatorname{Res}(f,\infty).\end{aligned}$$

两式相等，便得到所有有限留数与无穷远留数之和为零。 □

计算时也可直接看外环域中的展开。若 $f(z)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}c_nz^n$，则 $-w^{-2}f(1/w)=-\sum_n c_nw^{-n-2}$；只有 $n=-1$ 产生 w^{-1}，所以

$$\operatorname{Res}(f,\infty)=-c_{-1}.$$

例如在 $|z|>1$ 上，

$$\frac{z^2}{z^3-1}=\frac{1}{z}\cdot\frac{1}{1-z^{-3}}=\frac{1}{z}+\frac{1}{z^4}+\frac{1}{z^7}+\cdots.$$

故无穷远留数为 -1。在每个三次单位根 a 处，单零分母公式给出留数 $a^2/(3a^2)=1/3$，三个有限留数之和恰为 1。

上面的总和公式的证明实际上只要求有限平面中有有限个孤立奇点，并在其余点全纯；奇点可以是本性的。例如 $e^{1/z}$ 在有限平面只有 0 这个奇点，留数为 1，而

$$-\frac{e^w}{w^2} = -\frac{1}{w^2} - \frac{1}{w} - \frac{1}{2!} - \cdots$$

给出无穷远留数 -1。有理函数是总和公式最常用的一类，因为其有限点与无穷远点都只有可去奇点或极点。

反过来，若在有限平面以及无穷远都不允许本性奇点，就只能得到有理函数。这里“在扩充复平面上亚纯”是指在每个有限点附近亚纯，并且在坐标 $w = 1/z$ 中也在 $w = 0$ 附近亚纯。

定理 3.3.7. *若 f 在扩充复平面上亚纯且不恒等于 ∞，则存在多项式 P, Q，Q 不恒零，使 $f = P/Q$。*

证明. 先证明有限极点只有有限个。在 $w = 0$ 附近，函数 $f(1/w)$ 可去或有极点，因此在某个去心圆盘 $0 < |w| < \delta$ 中没有极点。这说明 f 在 $|z| > 1/\delta$ 没有有限极点。若其余极点仍有无穷多个，闭圆盘的紧性使它们在某个有限点聚集；但亚纯函数在每一点附近可写成全纯函数或一个有限阶极点的模型，均不允许其他极点向中心聚集。这是矛盾。

列出全部有限极点 $a_1, \dots, a_N$，其阶数分别为 m_j，并记相应主部为

$$S_j(z) = \sum_{k=1}^{m_j} \frac{c_{j,-k}}{(z - a_j)^k}.$$

函数 $g = f - \sum_{j=1}^{N} S_j$ 在每个 a_j 附近恰好消去全部负幂，故可补成整函数。每个 S_j 是有理函数，并且在无穷远趋于零，所以 $g(1/w)$ 在 $w = 0$ 仍然可去或有有限阶极点。于是存在整数 $m \geq 0$，使大 $|z|$ 时

$$|g(z)| \leq C|z|^m.$$

在剩下的闭圆盘上 g 连续有界，调大常数便有全平面估计 $|g(z)| \leq C'(1 + |z|)^m$。由命题 2.4.2 的增长版 Liouville 结论，g 是次数不超过 m 的多项式。因此

$$f(z) = g(z) + \sum_{j=1}^{N} S_j(z).$$

右端为多项式和有限个有理主部之和，通分即得 $f = P/Q$，例如可取 $Q(z) = \prod_{j=1}^{N} (z - a_j)^{m_j}$；没有有限极点时取 $Q = 1$。 □

这段证明同时给出了分解的来源：有限点的主部负责全部有限极点，剩下的整函数由无穷远的增长限制为一个多项式。整函数 e^z 在有限平面无极点，却在无穷远有本性奇点，因而不满足定理的假设。下一节将把留数方法用于 f'/f：此时零点与极点的阶数成为留数，围道积分便能直接计数。

3.4　零点计数

留数把局部奇性转换成围道积分。若对一个函数先取对数导数 f'/f，零点和极点的阶数就会成为整数留数，因此边界上的积分可以数出内部的零极点。另一方面，沿边界观察函数值，这个积分记录的恰是函数值绕原点转过的总角度。两个解释结合起来，便能理解为什么边界上的小扰动会保持内部零点的总重数。

3.4.1　辐角原理

一个非零复数的辐角只确定到 2π 的整数倍。沿着一条连续路径行走时，可以逐段选择辐角，并在交接处加上适当的整周，使角度连续变化。这个选择沿参数区间进行；如果路径首尾相接，连续角度的末值未必回到初值。

引理 3.4.1 (连续辐角)**.** *设 $\eta:[0,1]\to\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 连续。则存在连续实函数 θ，使*

$$\eta(t)=|\eta(t)|\cdot e^{\mathrm{i}\theta(t)}\quad(0\le t\le 1).$$

任意两个这样的 θ 相差一个固定的 2π 整数倍。若 $\eta(0)=\eta(1)$，则 $\theta(1)-\theta(0)$ 是 2π 的整数倍；若此闭路径还分段光滑，则

$$\int_{\eta}\frac{\mathrm{d}w}{w}=\mathrm{i}(\theta(1)-\theta(0)).$$

证明. 连续函数 $|\eta|$ 在紧区间上有严格正的最小值 d。由一致连续性，可取有限分割 $0=t_0<\cdots<t_N=1$，使第 j 段路径像落在圆盘

$$D_j=D(\eta(t_{j-1}),d/2).$$

这个圆盘不含零点。命题 1.3.6 在 D_j 上给出一个全纯对数分支 L_j。函数 $\operatorname{Im}L_j(\eta(t))$ 是在第 j 段上的连续辐角。

先任取第一段的辐角。在共同端点 t_j，相邻两段选出的角度表示同一个非零数，所以相差 2π 的整数倍。给后一段全部角度加上这个整数倍，便使它在 t_j 与前段相接。有限次接合后得到整个区间上的连续 θ。若 $\tilde\theta$ 是另一选择，则 $(\tilde\theta-\theta)/(2\pi)$ 是连续的整数值函数，因区间连通而为常数。这也说明不同分割和不同局部对数不会改变角度的总增量。闭路径的两个端点表示同一个数，故 $e^{\mathrm{i}(\theta(1)-\theta(0))}=1$，增量属于 $2\pi\mathbb{Z}$。

若路径分段光滑，把光滑分点一并加入分割。在每一段上，$L_j'(w)=1/w$ 与链式法则给出

$$\int_{t_{j-1}}^{t_j}\frac{\eta'(t)}{\eta(t)}\,\mathrm{d}t=\log|\eta(t_j)|-\log|\eta(t_{j-1})|+\mathrm{i}(\theta(t_j)-\theta(t_{j-1})).$$

接合时加上的常数不影响这个等式。求和后中间端点相消；闭路径的起终点模相同，实对数之差为零，只留下所述辐角增量。 □

对闭连续路径 $\eta:[0,1]\to\mathbb{C}\setminus\{0\}$，整数

$$\operatorname{Ind}(\eta,0):=\frac{\theta(1)-\theta(0)}{2\pi}$$

称为它绕原点的**绕数** (winding number)。前一引理保证它与连续辐角的选择无关。对不经过 $a \in \mathbb{C}$ 的闭路径 γ，相应定义 $\operatorname{Ind}(\gamma, a) = \operatorname{Ind}(\gamma - a, 0)$。分段光滑时，这一定义有积分表达

$$\operatorname{Ind}(\gamma, a) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma} \frac{\mathrm{d}z}{z - a}.$$

例如 $\eta(t) = e^{2\pi \mathrm{i} k t}$、$k \in \mathbb{Z}$，可以取 $\theta(t) = 2\pi k t$，故绕数为 k。即使路径有自交或重复行走，参数区间上的角度接合仍然有效。

现在把边界路径送入函数值平面。若 f 在边界无零极点，像曲线就避开原点，可以谈它的绕数。**辐角原理** (argument principle)将这个绕数等同于内部零点与极点的重数之差。

定理 3.4.2 (辐角原理)**.** *设 $V \subseteq \mathbb{C}$ 为有界 Jordan 区域，边界 ∂V 分段光滑并取正向。设 f 在 $\overline{V}$ 的某个开邻域上亚纯，且在 ∂V 无零点、无极点。则 f 在 V 中只有有限个零点和极点。记内部零点的总重数为 N、极点的总重数为 P，则*

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\partial V} \frac{f'(z)}{f(z)} \, \mathrm{d}z = N - P.$$

若 γ 是 ∂V 的正向参数化，上式左端也等于 $\operatorname{Ind}(f \circ \gamma, 0)$。

证明. 先核对计数是有限的。亚纯函数的极点在其定义域内没有聚点；若 $\overline{V}$ 含有无穷多个极点，紧性将给出定义域内的聚点，矛盾。故其中只有有限个极点 $b_1, \dots, b_l$，它们均在内部，阶数记为 $n_1, \dots, n_l$。还可缩小 $\overline{V}$ 的开邻域，使其中没有其他极点：否则会有其他极点任意接近这个紧集，再次产生定义域内的极点聚集。

在这个邻域上，将

$$F(z) = f(z) \cdot \prod_{j=1}^{l} (z - b_j)^{n_j}$$

在各 b_j 处补为全纯值；没有极点时取 $F = f$。取包含连通集 $\overline{V}$ 的连通分支。边界上 f 非零，所乘各因子也非零，所以 F 在这个分支不恒为零。由推论 1.4.4，F 在紧集 $\overline{V}$ 中只有有限个零点，f 的零点是它们的一部分，因此也有限。这一步同时排除了零点向边界或内部极点积聚的可能。

在 m 阶零点 a 附近，写 $f(z) = (z - a)^m \cdot u(z)$，其中 u 全纯且 $u(a) \neq 0$。缩小邻域使 u 无零，求导并除以 f，得到

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{m}{z - a} + \frac{u'(z)}{u(z)}.$$

第二项全纯，所以留数为 m。在 n 阶极点 b 附近写 $f(z) = (z - b)^{-n} \cdot v(z)$，同样得到

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = -\frac{n}{z - b} + \frac{v'(z)}{v(z)},$$

留数为 $-n$。其余点上 f'/f 全纯，边界附近亦然。定理 3.3.4 将有限个留数相加，给出 $N - P$。

最后，f 在边界附近全纯且非零，故 $f\circ\gamma$ 是不经过原点的分段光滑闭路径。链式法则与曲线积分换元给出

$$\int_{\partial V}\frac{f'(z)}{f(z)}\,\mathrm{d}z=\int_{f\circ\gamma}\frac{\mathrm{d}w}{w}.$$

由连续辐角的积分表达，这恰是 $2\pi\mathrm{i}$ 乘以像曲线的绕数。 □

零点和极点的符号可以在最简单的模型中看清：沿 $z=re^{\mathrm{i}t}$ 正向走一周，z^m 的辐角增加 $2\pi m$，而 z^{-n} 的辐角减少 $2\pi n$。若 f 有极点，绕数只给两种重数之差，不能单独决定零点数。例如 $(z-1/3)/(z+1/3)$ 在单位圆内有一个单零点和一个一阶极点，边界像的绕数为零，但内部并非没有零点。

3.4.2　Rouché 定理

直接计算 f'/f 的积分未必比求根容易。若能把待研究函数写成一个容易计数的主项加上较小余项，则可以逐渐加入余项。只要过程中边界始终无零点，辐角原理给出的整数就不能连续地改变。**Rouché 定理** (Rouché's theorem)把这一思路变成只需核对边界的比较方法。

定理 3.4.3 (Rouché)**.** *设 $V\subseteq\mathbb{C}$ 为有界 Jordan 区域，边界分段光滑。若 f,g 在 $\overline{V}$ 的某个开邻域上全纯，且*

$$|g(z)|<|f(z)|\quad(z\in\partial V),$$

则 f 与 $f+g$ 均在边界无零点，并且在 V 内的零点总重数相同。

证明. 令 $f_t=f+tg$，其中 $0\le t\le 1$。连续函数 $|f|-|g|$ 在紧边界上处处为正，故

$$\delta=\min_{z\in\partial V}\bigl(|f(z)|-|g(z)|\bigr)>0.$$

于是对全部 $t\in[0,1]$ 和 $z\in\partial V$，均有

$$|f_t(z)|\ge|f(z)|-t\cdot|g(z)|\ge\delta.$$

由辐角原理，内部零点总重数为

$$N(t)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\partial V}\frac{f_t'(z)}{f_t(z)}\,\mathrm{d}z.$$

每个 $N(t)$ 都是非负整数。还须证明这个数随 t 连续，分母的共同下界正用于此。对 $s,t\in[0,1]$，直接通分得

$$\frac{f_t'}{f_t}-\frac{f_s'}{f_s}=(t-s)\cdot\frac{g'f-f'g}{f_t\cdot f_s}.$$

令 L 为边界长度，并记

$$B=\max_{z\in\partial V}\bigl(|g'(z)|\cdot|f(z)|+|f'(z)|\cdot|g(z)|\bigr)<\infty.$$

曲线长度估计给出

$$|N(t)-N(s)| \le \frac{LB}{2\pi\delta^2}\cdot|t-s|.$$

因此 N 连续。区间连通，而不同整数之间有正距离，所以连续整数值函数必为常数。取 $t=0,1$，即得两函数的零点计数相同。 □

比较哪个主项，由围道上的大小决定。考虑 $p(z)=z^4+3z+1$。在 $|z|=1$ 上，

$$|z^4+1| \le 2 < 3 = |3z|,$$

应以 $3z$ 为主项，故单位圆盘内恰有一个零点。在 $|z|=2$ 上，则有

$$|3z+1| \le 7 < 16 = |z^4|,$$

应以 z^4 为主项，故半径二的圆盘内恰有四个零点。两条圆周均无零点，因此环域 $1<|z|<2$ 中恰有三个零点，以上均计重数。无需算出各根，就已获得它们的分布范围。

同一计算还能保留参数余量。对 $p_\lambda(z)=z^4+3z+\lambda$，若 $|\lambda|<2$，单位圆上余项模至多为 $1+|\lambda|<3$，半径二圆周上余项模至多为 $6+|\lambda|<16$，所以两个圆盘中的计数仍分别为一和四。若进一步固定 $|\lambda|\le\kappa<2$，单位圆上的间隙至少为 $2-\kappa>0$，才得到对这批参数共同有效的扰动余量。单个参数的严格性与一组参数的统一余量是不同的结论。

严格不等式不能直接放宽为非严格不等式。取单位圆盘上的 $f(z)=z$、$g(z)=1$，边界处 $|g|=|f|=1$。函数 f 在开圆盘有一个零点，而 $f+g=z+1$ 的唯一零点 -1 位于边界，开圆盘内没有零点。沿 $f_t=z+t$ 变形时，零点 $-t$ 在 $t\uparrow 1$ 时到达边界；此时共同正下界消失，计数发生改变。Rouché 的严格条件排除的就是这样的穿越，而不要求余项在内部也处处小于主项。

3.4.3 重数与零点的局部稳定性

零点个数若不计重数，就不具备稳定性。函数 $z^2-\varepsilon$ 在 $\varepsilon\neq 0$ 时有两个不同零点，极限 z^2 只有一个零点；只要围道仍包含这些根，总重数始终为二。要追踪某个零点附近的变化，先选择与其他零点分离的小圆盘，再把函数误差与这个圆周上的最低模比较。

命题 3.4.4 (零点局部稳定)**.** *设 $\Omega\subseteq\mathbb{C}$ 为开集，$a\in\Omega$，$f:\Omega\to\mathbb{C}$ 全纯，且 a 是 f 的 m 阶零点，$m\ge 1$。则存在 $r_0>0$，使 $\overline{D(a,r_0)}\subseteq\Omega$，且对每个 $0<r\le r_0$，有*

$$\mu_r=\min_{|z-a|=r}|f(z)|>0.$$

若 h 在 $\overline{D(a,r)}$ 的开邻域全纯，且

$$\max_{|z-a|=r}|h(z)-f(z)|<\mu_r,$$

则 h 在 $D(a,r)$ 内恰有 m 个零点，计重数。

证明. 由零点分解，在 a 的邻域有 $f(z)=(z-a)^m\cdot u(z)$，其中 u 全纯、$u(a)\neq 0$。取 $r_0>0$ 足够小，使闭圆盘包含于该邻域，且其上 $|u(z)|\geq |u(a)|/2>0$。于是对每个 $0<r\leq r_0$，f 在 $D(a,r)$ 的唯一零点为 a，阶数为 m，圆周上还有

$$|f(z)|\geq \frac{|u(a)|}{2}\cdot r^m>0.$$

题设的边界误差小于 μ_r，因而逐点小于 $|f|$。对 f 与 $h-f$ 使用 Rouché 定理，得到 h 与 f 在该圆盘有相同的零点总重数。 □

这里先由 f 选定 r_0，然后每个 $r\leq r_0$ 都有自己的允许误差 μ_r。半径缩小时，μ_r 也趋于零，不能用一个固定正误差同时保证任意精细的定位。若希望分别追踪若干已知零点，可选互不相交的小圆盘，在各条边界上分别核对；一个大圆上的总数相同，不会自动给出每一簇根的位置。

对单零点，还能把函数误差换成位置误差。导数给出主要的线性伸缩，二阶余项则决定能在多大的邻域中使用它。下面把这两个尺度分别写清。

命题 3.4.5 (单零点的位移估计). 设 $a\in\mathbb{C}$、$r_0>0$，f 在 $\overline{D(a,r_0)}$ 的开邻域全纯，$f(a)=0$，且 $c=f'(a)\neq 0$。设 $A\geq 0$ 满足

$$|f(z)-c(z-a)|\leq A\cdot|z-a|^2\quad(|z-a|\leq r_0).$$

取 $0<r\leq r_0$ 使 $Ar<|c|/2$。若 h 在 $\overline{D(a,r)}$ 的开邻域全纯，且存在 $\varepsilon\geq 0$ 满足

$$\max_{|z-a|=r}|h(z)-f(z)|\leq\varepsilon<\frac{|c|\cdot r}{2},$$

则 h 在 $D(a,r)$ 内恰有一个零点 a_h，它为单零点，并有

$$|a_h-a|\leq\frac{2\varepsilon}{|c|}.$$

证明. 先证明所选圆盘内 f 本身只有一个零点。在圆周上，

$$|f(z)-c(z-a)|\leq Ar^2<\frac{|c|\cdot r}{2}<|c(z-a)|.$$

与线性函数 $c(z-a)$ 作 Rouché 比较，可知 f 在圆盘内计重数恰有一个零点。余项估计还在整个闭圆盘给出

$$|f(z)|\geq\bigl(|c|-A\cdot|z-a|\bigr)\cdot|z-a|\geq\frac{|c|}{2}\cdot|z-a|.$$

特别地，边界上的 $|f|$ 至少为 $|c|\cdot r/2>\varepsilon$。再次使用 Rouché 定理，这次比较 f 与 $h-f$，得到 h 也恰有一个零点，计重数为一，故该零点单且唯一。

目前只给了边界误差，必须先把它传到内部才能代入 a_h。函数 $h-f$ 在闭圆盘邻域全纯，最大模原理给出 $|h-f|\leq\varepsilon$ 于整个闭圆盘。由于 $h(a_h)=0$，有 $|f(a_h)|\leq\varepsilon$。代入上面的下界，得到

$$\frac{|c|}{2}\cdot|a_h-a|\leq\varepsilon,$$

即所需位移估计。 □

二阶余项的假设可以从 Taylor 展开取得：将 $f(z)-c(z-a)$ 除以 $(z-a)^2$，在中心补为 $f''(a)/2$，所得函数在小闭圆盘上连续有界，取其模的上界为 A 即可。条件 $Ar<|c|/2$ 要求线性项在所选尺度内控制余项；仅知道 $f'(a)\neq 0$，不能对一个尚未缩小的圆盘直接宣布里面只有一个根。

单零点的导数越小，相同函数误差允许的根位移越大。重根一般没有同样的线性控制：$z^m-\varepsilon$ 的根到原点的距离为 $|\varepsilon|^{1/m}$，当 $m\geq 2$ 时，这远大于与 $|\varepsilon|$ 成正比的尺度。总重数保持、不同根的个数保持以及每个根的位置可线性控制，是三种不同的稳定性要求。

3.4.4 对数导数

前面的计数把每个零点按其重数记为一个整数。如果希望知道零点在哪里，可以在对数导数前乘一个全纯权函数；这个权在局部留数中只留下中心的取值，因此同一个围道积分会给出零点位置的加权和。

命题 3.4.6 (加权零点计数)**.** *设 $V\subseteq\mathbb{C}$ 为有界 Jordan 区域，边界分段光滑并取正向。设 f 在 $\overline{V}$ 的某个开邻域上亚纯，且在 ∂V 无零点、无极点；设 h 在 $\overline{V}$ 的开邻域全纯。则*

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\partial V} h(z)\cdot\frac{f'(z)}{f(z)}\,\mathrm{d}z=\sum_{a} m_a\cdot h(a)-\sum_{b} n_b\cdot h(b),$$

两项有限和分别遍历 f 在 V 内的全部零点 a 与极点 b，m_a、n_b 分别为它们的正整数阶数。

证明. 定理 3.4.2 的有限性论证适用，故内部零极点只有有限个。在 m_a 阶零点 a 附近，写

$$\frac{f'(z)}{f(z)}=\frac{m_a}{z-a}+u(z),\quad h(z)=h(a)+(z-a)\cdot v(z),$$

其中 u,v 均在 a 附近全纯。相乘得到

$$h(z)\cdot\frac{f'(z)}{f(z)}=\frac{m_a\cdot h(a)}{z-a}+m_a\cdot v(z)+h(z)\cdot u(z).$$

后两项全纯，所以留数为 $m_a\cdot h(a)$。在极点 b 处，对数导数的主部为 $-n_b/(z-b)$，完全相同的乘法给出留数 $-n_b\cdot h(b)$。没有其他奇点，边界也无奇点，留数定理便给出公式。 □

取 $h\equiv 1$ 回到普通计数；取 $h(z)=z$ 得到零点之和减去极点之和；取 $h(z)=z^k$、$k\geq 1$，得到相应幂和。使用后两种选择时，重根仍要重复计入，不能只对不同的零点位置求和。

这也给出一种不用显式求根的定位公式。设 f 在有界分段光滑 Jordan 区域 V 的闭包邻域全纯、边界无零，且已由 Rouché 定理等方法确定内部恰有一个计重数零点 a。以权 $h(z)=z$ 代入，便有

$$a=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\partial V} z\cdot\frac{f'(z)}{f(z)}\,\mathrm{d}z.$$

先确定根的总数为一，右端才代表一个具体根。如果内部有 $N>1$ 个计重数零点，同一积分除以 N 给的是它们的平均位置，这个位置未必是零点。例如两个根为 s、$-s$、$s\neq 0$ 时，平均位置为零，而零不在这两个根中。计数和带权积分各自提供不同的信息。

对数导数不要求先在整个区域选好一个全纯对数。设 Ω 为区域，f 在 Ω 全纯且处处非零，则 f'/f 本身全纯；对于 Ω 内的任意分段光滑闭路径 γ，曲线换元和连续辐角仍给出

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_{\gamma}\frac{f'(z)}{f(z)}\,\mathrm{d}z=\operatorname{Ind}(f\circ\gamma,0).$$

但它未必有全局原函数。例如在 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 上取 $f(z)=z$，对数导数为 $1/z$，单位圆周期不为零。若 $f=e^{L}$ 在整个区域成立且 L 全纯，则求导给 $L'=f'/f$，闭路周期必须全为零。第五章将从这个条件反过来构造全纯对数；当前的零点计数只使用局部分解与边界积分，并未预设全局对数存在。

本章小结

环域的内外边界分别产生 Laurent 展开的负幂和正幂。展开必须连同中心与收敛环域使用；穿过另一个奇点所在的圆周后，同一函数的系数也可能改变。在中心去心邻域中，主部全零、有限非零和无限非零分别对应可去奇点、极点与本性奇点。Casorati–Weierstrass 定理给出本性奇点附近像的稠密性，但稠密性不等同于每个值都被取得，也不自动提供具有指定像极限的连续路径。

围道积分只保留各奇点的留数。高阶极点或本性奇点仍可能有零留数；实积分的数值则还取决于附加弧是否消失、围道的方向以及所选分支。换到无穷远时，函数分类使用 $f(1/w)$，微分留数使用 $-w^{-2}f(1/w)$，不能遗漏这个换元因子。

对数导数把零点和极点的阶数转换为留数，加权积分进一步提取根的幂和。Rouché 定理依赖边界变形始终避开零点，因此稳定的是总重数，而不是不同零点的个数。计数先保证零点存在于指定范围，再结合函数方程或局部 Taylor 估计，才能改善单个根的位置。

习题

习题 3.1 与习题 3.2 辨认 Laurent 系数、奇点类型与留数各自提供的信息；习题 3.3 把增长估计转成主部限制。中间三题练习二阶极点积分、Rouché 根定位及根的幂和。最后两题分别讨论有理原函数与本性奇点的精确取值，要求把局部系数、全局函数和趋近方式区分清楚。

习题 3.1. 在 $\mathbb{C}\setminus\{1,2\}$ 上令 $f(z)=1/((z-1)(z-2))$。分别求它在 $0<|z|<1$、$1<|z|<2$、$|z|>2$ 上以原点为中心的 Laurent 展开，并说明各展开在闭子环域上的收敛性。对于 $\rho>0$、$\rho\neq 1,2$，计算正向圆周积分

$$\int_{|z|=\rho} f(z)\,\mathrm{d}z,$$

并将不同环域中的 z^{-1} 系数与该圆周内部的极点对应起来。

解. 部分分式分解为

$$f(z)=-\frac{1}{z-1}+\frac{1}{z-2}.$$

在 $|z|<1$ 内，两项都应展开成正幂：

$$-\frac{1}{z-1}=\sum_{n=0}^{\infty}z^{n},\quad \frac{1}{z-2}=-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^{n}}{2^{n+1}}.$$

因此

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}(1-2^{-n-1})z^{n}\quad(|z|<1).$$

它实际上也在中心收敛，常数项为 $1/2=f(0)$，没有负幂项。

在 $1<|z|<2$ 内，第一项使用小参数 $1/z$，第二项仍使用 $z/2$，故

$$f(z)=-\sum_{n=0}^{\infty}z^{-n-1}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^{n}}{2^{n+1}}.$$

这两个级数的公共收敛范围恰好是所给中间环域，z^{-1} 的系数为 -1。在 $|z|>2$ 内，两项都应使用倒数变量：

$$-\frac{1}{z-1}=-\sum_{n=0}^{\infty}z^{-n-1},\quad \frac{1}{z-2}=\sum_{n=0}^{\infty}2^{n}z^{-n-1}.$$

相加得到

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}(2^{n}-1)z^{-n-1}=z^{-2}+3z^{-3}+7z^{-4}+\cdots.$$

其中 $n=0$ 的系数消去，所以外环展开的 z^{-1} 系数又变为零。

这些展开的绝对一致收敛来自几何级数的共同控制。例如在中间闭子环域 $1<r\le|z|\le s<2$ 上，两个级数的绝对值分别由 $\sum_{n\ge0}r^{-n-1}$ 与 $\frac{1}{2}\sum_{n\ge0}(s/2)^{n}$ 控制。内环闭子集使用比值 $s<1$，外环闭子集使用比值 $2/r<1$，同样得到收敛控制。各分界圆上相应的几何级数有通项不趋零的情形；而在开放环域中穿过这些圆，也会把真正的极点 1 或 2 包含进来，故不能把三个表达式当成一个跨越分界圆的 Laurent 展开。

在任一允许的圆周上逐项积分，只留下 z^{-1} 项，因而

$$\int_{|z|=\rho}f(z)\,\mathrm{d}z=\begin{cases}0, & 0<\rho<1,\\ -2\pi\mathrm{i}, & 1<\rho<2,\\ 0, & \rho>2.\end{cases}$$

从有限极点看，$\operatorname{Res}(f,1)=-1$、$\operatorname{Res}(f,2)=1$。三个范围依次包围零个、一个、两个极点，留数之和分别为 $0,-1,0$。中间环域的 z^{-1} 系数不是 f 在原点的局部留数；原点本来是正则点，这个环域也没有伸到原点。该系数记录的是所选圆周包围的全部局部贡献。 □

习题 3.2. 对定义在 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 上的三个函数

$$f_1(z)=\frac{\sin z}{z},\quad f_2(z)=\frac{e^z-1}{z^3},\quad f_3(z)=e^{1/z}-\frac{1}{z},$$

分类原点的孤立奇点并求留数。再计算各函数沿任意逆时针圆周 $|z|=\rho$、$\rho>0$，的积分，说明这些积分能否单独判定奇点类型。

解. 由正弦级数，

$$\frac{\sin z}{z}=1-\frac{z^2}{3!}+\frac{z^4}{5!}-\cdots.$$

没有负幂项，所以原点可去，补定义的值是 1，留数为零。

指数级数给出

$$\frac{e^z-1}{z^3}=z^{-2}+\frac{1}{2}z^{-1}+\frac{1}{3!}+\frac{z}{4!}+\cdots.$$

最低非零指标为 -2，所以原点为二阶极点，留数为 $1/2$。同样可以看 $z^2f_2(z)=(e^z-1)/z$，它在原点补定义为 1，从极点分解直接确认阶数。

对于第三个函数，在任意闭子环域上展开指数，得到

$$e^{1/z}-\frac{1}{z}=1+\frac{1}{2!z^2}+\frac{1}{3!z^3}+\cdots.$$

虽然 z^{-1} 项被减掉，仍有无穷多个非零负幂系数，所以原点是本性奇点，留数却为零。由系数公式或留数定理，三个积分依次为

$$\int_{|z|=\rho}f_1(z)\,\mathrm{d}z=0,\quad \int_{|z|=\rho}f_2(z)\,\mathrm{d}z=\pi\mathrm{i},\quad \int_{|z|=\rho}f_3(z)\,\mathrm{d}z=0.$$

圆周积分只检测一个系数。它不能区分这里同为零积分的可去奇点与本性奇点，也不能仅由留数 $1/2$ 读出第二个函数的二阶极点；例如 $1/(2z)$ 有相同留数，却只有一阶极点。□

习题 3.3. 设 $R>0$，f 在去心圆盘 $0<|z|<R$ 上全纯。若存在常数 $C\ge 0$，使

$$|f(z)|\le C|z|^{-3/2}\quad(0<|z|<R),$$

证明原点为可去奇点或一阶极点。若将上界改为 $C|z|^{-2}$，结论是否仍成立？如果改为 $\lim_{z\to0}|z|^2\cdot|f(z)|=0$，是否又能得到原结论？

解. 设 $f(z)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}c_nz^n$ 为去心圆盘上的 Laurent 展开。对每个正整数 m 和 $0<\rho<R$，系数公式与长度估计给出

$$|c_{-m}|\le M_\rho\rho^m,\quad M_\rho=\max_{|z|=\rho}|f(z)|.$$

在题给增长界下，$M_\rho\le C\rho^{-3/2}$，所以

$$|c_{-m}|\le C\rho^{m-3/2}.$$

固定 $m \geq 2$ 后令 $\rho \downarrow 0$，右端趋于零，故所有这些负幂系数都消失。只可能剩下 c_{-1}/z：若 $c_{-1} = 0$，原点可去；若 $c_{-1} \neq 0$，原点是一阶极点。非整数增长指数通过这一过程限制了整数指标的主部。

若只有 $|f(z)| \leq C|z|^{-2}$，结论不成立。取 $f(z) = z^{-2}$，它满足该界而在原点具有二阶极点。此时对 $m = 2$ 的系数估计仅给一个固定上界，不能迫使系数为零。

最后假设 $|z|^2 \cdot |f(z)| \to 0$。这个极限对去心邻域中的所有点成立，因而

$$\varepsilon(\rho) = \rho^2 M_\rho \longrightarrow 0 \quad (\rho \downarrow 0).$$

于是对 $m \geq 2$，

$$|c_{-m}| \leq \varepsilon(\rho)\rho^{m-2} \longrightarrow 0.$$

因此主部仍至多含 c_{-1}/z，原结论恢复。端点处的趋零信息消去了增长阶数恰为 2 的可能，而一个固定常数上界不能做到这一点。 □

习题 3.4. 利用留数定理计算通常反常积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+1)^2}.$$

证明实轴两端的积分收敛，并给出所用大圆弧积分趋于零的明确估计。

解. 被积函数在实轴连续；当 $|x| \geq 1$ 时，

$$0 < \frac{1}{(x^2+1)^2} \leq \frac{1}{x^4}.$$

两侧尾积分因此分别绝对收敛。特别地，对 $R \geq 1$，删去的两侧尾项之和不超过 $2\int_R^\infty x^{-4}\,\mathrm{d}x = 2/(3R^3)$。所以随后使用对称截断只是计算便利，所得数值是通常的两侧反常积分。

令 $F(z) = (z^2+1)^{-2}$。取 $R > 1$，围道由实线段 $[-R, R]$ 和上半圆弧 $\Gamma_R(t) = Re^{\mathrm{i}t}$、$0 \leq t \leq \pi$，依次构成，方向为正。围道内部只有 i 一个极点，阶数为 2；另一个极点 $-\mathrm{i}$ 在下半平面。将二阶极点的最高负幂消去，有

$$(z-\mathrm{i})^2 F(z) = \frac{1}{(z+\mathrm{i})^2}.$$

因此二阶极点的留数公式给出

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}(F, \mathrm{i}) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}(z+\mathrm{i})^{-2}\Big|_{z=\mathrm{i}} \\ &= -\frac{2}{(2\mathrm{i})^3} = \frac{1}{4\mathrm{i}}. \end{aligned}$$

留数定理遂给

$$\int_{-R}^{R} \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+1)^2} + \int_{\Gamma_R} F(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i} \cdot \frac{1}{4\mathrm{i}} = \frac{\pi}{2}.$$

对上半圆弧，反三角不等式保证 $|z^2+1| \geq R^2-1>0$。弧长为 πR，所以

$$\left|\int_{\Gamma_R} F(z)\,\mathrm{d}z\right| \leq \frac{\pi R}{(R^2-1)^2} \longrightarrow 0.$$

令 $R\to\infty$，实轴截断积分趋于已经确认存在的反常积分，最终得到

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+1)^2} = \frac{\pi}{2}.$$

□

习题 3.5. 设 $\varepsilon\in\mathbb{C}$、$0<|\varepsilon|<1/4$，并令 $P_\varepsilon(z)=z^3-z+\varepsilon$。证明它在 $|z|<2|\varepsilon|$ 内恰有一个零点，该零点为单零点。若记为 a_ε，证明

$$|a_\varepsilon-\varepsilon|<8|\varepsilon|^3.$$

解. 记 $s=|\varepsilon|$，则 $0<s<1/4$。在半径 $2s$ 的圆周上，以 $-z$ 为比较函数，其余部分满足

$$|z^3+\varepsilon| \leq 8s^3+s = s(1+8s^2) < \frac{3}{2}s < 2s = |-z|.$$

两个比较函数都是整函数，不等式在整条边界严格成立，故 Rouché 定理适用。函数 $-z$ 在圆内只有一个单零点，所以 P_ε 的圆内零点总重数为 1。这同时说明存在唯一零点 a_ε，并且它的重数为 1；边界也没有零点。

计数先提供 $|a_\varepsilon|<2s$，再将它代入原方程：

$$a_\varepsilon-\varepsilon = a_\varepsilon^3.$$

取模得到

$$|a_\varepsilon-\varepsilon| = |a_\varepsilon|^3 < 8s^3 = 8|\varepsilon|^3.$$

所以根不仅处在一个半径为 $O(|\varepsilon|)$ 的圆盘中，还距离一阶近似 ε 至多为三次量级。后一估计来自根所满足的方程，不能仅凭 Rouché 给出的零点数直接读出。 □

习题 3.6. 设 $n\geq 2$ 为整数，$b_1,\dots,b_n\in\mathbb{C}$，且

$$P(z)=z^n+b_1z^{n-1}+b_2z^{n-2}+\cdots+b_n.$$

记它的全部复零点为 $\alpha_1,\dots,\alpha_n$，按重数重复列出。由对数导数 P'/P 在大圆外的 Laurent 展开及加权零点公式证明

$$\sum_{j=1}^{n}\alpha_j=-b_1,\qquad \sum_{j=1}^{n}\alpha_j^2=b_1^2-2b_2.$$

推导中须说明对数导数展开如何得到，不得假定大圆外存在单值全纯的 $\log z$。

解. 令

$$Q(w) = 1 + b_1 w + b_2 w^2 + \cdots + b_n w^n.$$

因为 $Q(0) = 1$，它在零点的某个圆盘内无零点，Q'/Q 在该圆盘全纯。恒等式 $P(z) = z^n Q(1/z)$ 经过乘积及链式求导，给出

$$\frac{P'(z)}{P(z)} = \frac{n}{z} - \frac{1}{z^2} \cdot \frac{Q'(1/z)}{Q(1/z)}$$

在充分大的 $|z|$ 上成立。这里计算的是两个单值函数的商，不需要选择 $\log z$。

在 $w = 0$ 附近，几何级数或系数比较给出

$$\frac{1}{Q(w)} = 1 - b_1 w + O(|w|^2), \quad Q'(w) = b_1 + 2b_2 w + O(|w|^2).$$

相乘便有

$$\frac{Q'(w)}{Q(w)} = b_1 + (2b_2 - b_1^2) w + O(|w|^2).$$

这些式子都是零点附近收敛的 Taylor 展开的前几项。代回倒数变量，得到大圆外收敛的 Laurent 展开

$$\frac{P'(z)}{P(z)} = \frac{n}{z} - \frac{b_1}{z^2} + \frac{b_1^2 - 2b_2}{z^3} + O(|z|^{-4}).$$

选取足够大的 R，使全部零点都在 $|z| < R$ 内，并且此 Laurent 展开在 $|z| = R$ 上一致收敛。由命题 3.4.6，对 $k = 1, 2$，

$$\sum_{j=1}^{n} \alpha_j^k = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{|z|=R} z^k \cdot \frac{P'(z)}{P(z)} \, \mathrm{d}z.$$

若某个根重复 m 次，局部对数导数的留数为 m，上式就给它贡献 $m\alpha^k$，与重复列出的约定一致。

乘以 z 后，z^{-1} 系数为 $-b_1$；乘以 z^2 后，z^{-1} 系数为 $b_1^2 - 2b_2$。逐项积分使其余整数幂全部消失，因此得到所求两式。按无穷远留数的符号约定，同一计算也写成

$$\sum_{j=1}^{n} \alpha_j^k = -\operatorname{Res}\left(z^k \frac{P'}{P}, \infty \right) \quad (k = 1, 2).$$

这里取负号是因为无穷远留数等于大圆外 z^{-1} 系数的相反数。 □

习题 3.7. *求有理函数*

$$r(z) = \frac{z}{(z^2 + 1)^2}$$

在全部有限极点及无穷远的留数，并在 $\mathbb{C} \setminus \{\mathrm{i}, -\mathrm{i}\}$ 上给出一个有理原函数。进一步证明：有理函数 R 存在有理函数 H 使 $H' = R$，当且仅当 R 在每个有限极点的留数均为零。等式在各函数有定义处理解。

解. 函数 r 的有限极点为 i 与 $-\mathrm{i}$，均为二阶，因为分母在这些点有二重零点，分子不为零。对任意 $a \in \{\mathrm{i}, -\mathrm{i}\}$，有

$$(z-a)^2 r(z) = \frac{z}{(z+a)^2},$$

所以

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}(r,a) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\frac{z}{(z+a)^2}\bigg|_{z=a} \\ &= \frac{a-z}{(z+a)^3}\bigg|_{z=a} = 0.\end{aligned}$$

在无穷远坐标中，

$$r(1/w) = \frac{w^3}{(1+w^2)^2}, \quad -\frac{1}{w^2}r(1/w) = -\frac{w}{(1+w^2)^2}.$$

后一函数在 $w=0$ 全纯，因此无穷远留数也为零。直接求导可核对

$$H(z) = -\frac{1}{2(z^2+1)}, \quad H'(z) = \frac{z}{(z^2+1)^2} = r(z).$$

原函数存在没有消除 r 的二阶极点，只消除了原函数中必须出现对数项的障碍。

对于一般有理函数，先证必要性。若 $H' = R$，在任意有限极点附近展开 H 的 Laurent 级数并逐项微分。一个 $(z-a)^{-1}$ 项只能来自原级数的零次项，但常数项的导数为零。因此导数 R 在该点的留数为零。

反过来，设有理函数 R 的全部有限极点为互异的 $a_1, \dots, a_s$，其主部分别为

$$\sum_{k=1}^{m_j} \frac{c_{j,k}}{(z-a_j)^k} \quad (1 \le j \le s).$$

有理函数只有有限个有限极点，故这是一组有限数据。减去所有这些主部后，剩余函数 S 是没有有限极点的有理函数，因而是多项式。后一事实也可直接从约分后的分子分母看出：若分母非常数，代数基本定理给它一个零点；分子分母互素时该点必为极点，与假设矛盾。因此有有限分解

$$R(z) = S(z) + \sum_{j=1}^{s}\sum_{k=1}^{m_j} \frac{c_{j,k}}{(z-a_j)^k}.$$

其中 $c_{j,1} = \operatorname{Res}(R, a_j)$。题设使所有 $c_{j,1}$ 为零。取多项式 S 的一个多项式原函数 S_0，并令

$$H(z) = S_0(z) + \sum_{j=1}^{s}\sum_{k=2}^{m_j} \frac{c_{j,k}}{1-k}(z-a_j)^{1-k}.$$

这是有理函数，逐项求导得到 $H' = R$。没有有限极点或某个内层和为空时，直接按零和解释，证明仍适用。

判据要求每个有限极点的留数分别消失；只知道它们的和为零不够。例如 $1/(z^2-1)$ 在 1、-1 的留数为 $1/2$、$-1/2$，总和虽为零，却不能有有理原函数。 □

习题 3.8. 设 $f:\mathbb{C}\setminus\{0\}\to\mathbb{C}$、$f(z)=e^{1/z}$。对任意给定的 $b\in\mathbb{C}\setminus\{0\}$，显式求出它的全部原像，并证明每个去心圆盘 $0<|z|<r$、$r>0$，内都有无穷多个这样的原像。给出一条趋于原点的路径，使 f 趋于它始终不取的值 0。最后判断：是否存在连续路径 $\gamma:(0,1]\to\mathbb{C}\setminus\{0\}$，满足 $\gamma(t)\to 0$ 且 $f(\gamma(t))\to b\neq 0$ $(t\downarrow 0)$？

解. 固定任意 $\ell\in\mathbb{C}$ 使 $e^{\ell}=b$。例如可取 $\ell=\log|b|+\mathrm{i}\theta$，其中 θ 是 b 的一个辐角。指数函数的周期刻画给出

$$e^{1/z}=b \quad\Longleftrightarrow\quad \frac{1}{z}=\ell+2\pi\mathrm{i}k \quad \text{对某个} k\in\mathbb{Z}.$$

所以全部原像恰为

$$z_k=\frac{1}{\ell+2\pi\mathrm{i}k},\quad k\in\mathbb{Z},\quad \ell+2\pi\mathrm{i}k\neq 0.$$

分母为零的指标必须删去，因为有限的非零 z 不会满足 $1/z=0$。至多删去一个指标；例如 $b=1$、$\ell=0$ 时删去 $k=0$。换用另一个 ℓ 只把整数指标平移，不改变原像集合。

不同允许指标给不同分母，也就给不同原像。由

$$|\ell+2\pi\mathrm{i}k|\geq 2\pi|k|-|\ell|\longrightarrow\infty,$$

得到 $z_k\to 0$ $(|k|\to\infty)$。给定任意 $r>0$，充分大的全部正整数 k 都满足 $0<|z_k|<r$，故该去心圆盘中有无穷多个精确原像。

指数函数从不为零，但沿路径 $\gamma(t)=-t$、$0<t\leq 1$，有

$$f(\gamma(t))=e^{-1/t}\longrightarrow 0.$$

因此遗漏值仍可以是连续路径上的极限。

对于非零有限值 b，所问的连续路径却不存在。若存在，取包含 b 且不包含原点的小圆盘 D，在其上选一个连续全纯对数分支 L，使 $e^{L(w)}=w$。由 $f(\gamma(t))\to b$，存在 $t_0>0$，使 $0<t<t_0$ 时的像都在 D 中。于是

$$k(t)=\frac{\gamma(t)^{-1}-L(f(\gamma(t)))}{2\pi\mathrm{i}}$$

是区间 $(0,t_0)$ 上的连续整数值函数。区间连通，故 $k(t)$ 等于某个固定整数 k_0，从而

$$\frac{1}{\gamma(t)}=L(f(\gamma(t)))+2\pi\mathrm{i}k_0\longrightarrow L(b)+2\pi\mathrm{i}k_0.$$

右端是有限数，但 $\gamma(t)\to 0$ 要求 $|1/\gamma(t)|\to\infty$，矛盾。精确原像列通过不断改变整数指标趋近零点；连续路径若最终保持像在 b 的一个小邻域内，这个整数便不能再改变。点列聚值与连续路径极限因此是不同的要求。 □

第四章　正规族

全纯函数列的极限问题有两个层次：已经知道收敛时，哪些解析性质能够保留；尚不知道收敛时，什么条件保证能够抽出一个收敛子列。局部一致收敛与 Cauchy 公式解决前一个问题，局部共同上界与 Montel 定理解决后一个问题。Rouché 定理进一步控制零点的总重数，使无零性、单叶性和逆映射在适当的非退化条件下传到极限。球面距离允许极点移动及整个区域上的无穷退化，但极限仍须连续。

本章目标

- 能区分逐点、局部一致与全域一致收敛，说明固定阶导数和固定曲线积分的极限需要什么共同控制。
- 能从紧集共同上界得到导数界与等度连续性，完成有限中心估计和两次对角线抽取，得到同一个全纯极限。
- 能区分有限值正规性与球面正规性，在倒数坐标中解释移动极点、无穷极限及省略值条件的作用。
- 能用零点计数与归一化判断极限是否退化，并把子列紧性和极限唯一性结合起来证明整列收敛。

列 z^n 在开单位圆盘的每个内部紧集上趋于 0，整个圆盘上的上确界却始终为 1。这种差别来自边界附近：观察点可以随着 n 向边界移动，离开任何预先选定的内部紧集。列 nz 则在内部就发生了另一种退化，原点处恒为 0，任意固定非零点的模却趋于无穷。把无穷远加入值域也不能把这条列的点值极限变成连续函数。研究函数族之前，必须先确定希望保留哪一种收敛，以及相应控制作用在哪些点上。

前两章的积分公式已经提供了本章所需的解析估计。定理 2.3.5 在一个稍大的闭圆盘上控制函数，就能在较小圆盘上控制每个固定阶导数；这里两圆之间的正距离不能省略。定理 3.4.3 则要求比较函数在围道上严格小于原函数的模，由此保持围道内按重数计算的零点数。本章反复利用这两种控制：前者把函数上界变为可抽取性，后者把收敛误差变为零点稳定性。遇到唯一性问题时，还要用定理 1.4.3 中“相等点集在区域内部有聚点”的条件。

学习顺序也由此确定。先在第 4.1 节说明已有收敛怎样通过积分表示保留全纯性和导数，再在第 4.2 节分清两种正规性的定义。第 4.3 节从共同上界实际构造子列，而第 4.4 节讨论极限的零点、单叶性和唯一性。Joel L. Schiff 的《Normal Families》[26] 可供进一步阅读正规族理论。本章完整建立的是局部有界版本；共同省略两个有限值的全纯族、共同省略三个球面值的亚纯族所满足的更强结论，留到第 14.3 节证明，不用于本章的紧性构造。

4.1 局部一致收敛

用全纯函数列构造新函数时，需要回答两个问题：函数值的极限是否仍全纯，求导能否与取极限交换？逐点收敛只在每一点分别给出误差，难以控制一整条积分曲线。本节采用内部紧集上的一致收敛，再利用 Cauchy 积分公式把圆周上的共同误差传入圆盘，并传到各阶导数。

4.1.1 紧一致收敛

定义 4.1.1. 设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为开集，$f_n, f : U \to \mathbb{C}$。若对每个紧集 $K \subset U$ 都有 $\sup_K |f_n - f| \to 0$，则称 f_n 在 U 上**局部一致收敛** (locally uniform convergence) 于 f，也称紧一致收敛。

这里的极限函数取有限复值。具体地，对每个非空紧集 $K \subset U$ 和每个 $\varepsilon > 0$，存在整数 $N = N(K, \varepsilon)$，使 $n \geq N$ 时对所有 $z \in K$ 同时有 $|f_n(z) - f(z)| < \varepsilon$。指标可以依赖紧集，却不能在同一紧集内随点重新选取。每个单点集都是紧集，所以局部一致收敛蕴含逐点收敛。

检验时不必逐一列出全部紧集。若 $U \neq \mathbb{C}$，对正整数 j 取

$$K_j = \{\, z \in U \mid |z| \leq j,\ \operatorname{dist}(z, \mathbb{C} \setminus U) \geq 1/j \,\}.$$

到闭集 $\mathbb{C} \setminus U$ 的距离是连续函数；条件“距离至少为 $1/j$”本身已经排除了 U 外的点。因此 K_j 是 $\mathbb{C}$ 中的闭有界集，从而紧，并且 $K_j \subseteq K_{j+1} \subset U$。早期的空集可以略去；当 $U = \mathbb{C}$ 时，直接取 $K_j = \overline{D(0, j)}$。

给定非空紧集 $K \subset U$，连续函数 $|z|$ 在 K 有有限最大值 M。若 $U \neq \mathbb{C}$，距离函数在 K 也取得最小值 d，而 $d > 0$：若最小值为零，取得最小值的点会同时属于 K 和闭集 $\mathbb{C} \setminus U$，矛盾。因此，只要 $j \geq M$ 且 $1/j \leq d$，便有 $K \subseteq K_j$。这说明每个内部紧集都最终包含在这一列中，在各 K_j 上检验一致收敛就足够。只知道 $\bigcup_j K_j = U$ 一般还不足以代替这一步；这里使用了紧集与边界的正距离。

这两个截断各有用途。在去心平面 $U = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上，所取紧集就是 $1/j \leq |z| \leq j$ 的闭圆环：一个限制无穷远，另一个避开被删去的原点。在单位圆盘 $\mathbb{D}$ 内，则只需检验所有 $\overline{D(0, r)}$、$0 < r < 1$。例如 $f_n(z) = z^n$ 在这样的圆盘上误差至多为 r^n，所以局部一致趋于零；但 $\sup_{z \in \mathbb{D}} |z^n| = 1$，整个开圆盘上没有一致收敛。选择内部紧集，保留了对边界附近行为的余地。

名称中的“局部”也可按邻域理解。局部一致收敛使每个点附近的小闭圆盘上都有一致收敛；反过来，若每一点都有一个邻域，其上 f_n 一致趋于同一个 f，则给定紧集可由有限个这样的邻域覆盖，取有限个误差指标的最大值，便得到整个紧集上的一致收敛。

如果各 f_n 连续，这种收敛保留连续性。固定 $a\in U$，取 $\overline{D(a,r)}\subset U$。给定 $\varepsilon>0$，先固定一个指标 n_0，使该闭盘上 $|f_{n_0}-f|<\varepsilon/3$；再由 f_{n_0} 在 a 连续，选 $0<\delta<r$，使 $|z-a|<\delta$ 时 $|f_{n_0}(z)-f_{n_0}(a)|<\varepsilon/3$。于是

$$|f(z)-f(a)|\le |f(z)-f_{n_0}(z)|+|f_{n_0}(z)-f_{n_0}(a)|+|f_{n_0}(a)-f(a)|<\varepsilon.$$

因而 f 在 a 连续。先固定一项近似函数，再使用这一项的连续性，避免了为所有 f_n 预先寻找共同连续模。

对于这样的连续函数列，若 z_n 始终位于同一个紧集 $K\subset U$，且 $z_n\to z$，则 $z\in K$，并有

$$|f_n(z_n)-f(z)|\le \sup_{K}|f_n-f|+|f(z_n)-f(z)|\longrightarrow 0.$$

第一项用一致收敛，第二项用刚证明的极限连续性。若点列逃向边界，共同内部紧集便可能不存在。取 $f_n(z)=z^n$、$z_n=1-1/n$ $(n\ge 2)$，就有 $f_n(z_n)\to e^{-1}$，虽然每个固定内点的极限都是零。后面追踪函数列的零点和逆像时，会反复用到共同紧集内的这个估计。

4.1.2　全纯极限

全纯性比连续性强得多。下面不先假定导数列有极限，而是先把函数列的 Cauchy 表示传到极限，再对表示式中的核求导。

命题 4.1.2. *设 $U\subseteq\mathbb{C}$ 为开集，$f_n:U\to\mathbb{C}$ 对每个正整数 n 都全纯，且 f_n 在 U 上局部一致收敛于 $f:U\to\mathbb{C}$。则 f 在 U 上全纯。*

证明. 前面的连续性论证给出 f 连续。固定 $a\in U$，取 $R>0$ 使 $\overline{D(a,R)}\subset U$，并令 Γ 为该圆盘的逆时针边界。由定理 2.3.2，每个 f_n 在盘内满足 Cauchy 公式。定义

$$F(z)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\Gamma}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta\quad(|z-a|<R).$$

取 $0<r<R$，记 $\varepsilon_n=\sup_{\Gamma}|f_n-f|\to 0$。当 $|z-a|\le r$ 时，$|\zeta-z|\ge R-r$ 对整条圆周成立，故长度估计给出

$$\sup_{|z-a|\le r}|f_n(z)-F(z)|\le\frac{R}{R-r}\,\varepsilon_n\longrightarrow 0.$$

再用 $f_n(z)\to f(z)$，便得 $f=F$ 于 $|z-a|\le r$。由于 $r<R$ 任意，等式成立于整个开圆盘。

还须确认这个核积分全纯。令 $d=R-r>0$。对 $|z-a|\le r$、$0<|h|<d/2$，有

$$\frac{1}{h}\left(\frac{1}{\zeta-z-h}-\frac{1}{\zeta-z}\right)-\frac{1}{(\zeta-z)^2}=\frac{h}{(\zeta-z-h)(\zeta-z)^2}.$$

右侧的模至多为 $2|h|/d^3$，因为两个分母因子的模分别至少为 $d/2$ 和 d^2。设 $M=\max_{\Gamma}|f|<\infty$，积分后得到

$$\left|\frac{F(z+h)-F(z)}{h}-\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\Gamma}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z)^2}\,\mathrm{d}\zeta\right|\le\frac{2RM}{d^3}\cdot|h|\longrightarrow 0.$$

这个误差对整个较小闭圆盘一致，因而特别证明了每个内点的复导数存在。于是 F、也就是 f，在 $D(a,R)$ 全纯。任意 $a\in U$ 都有这样的圆盘，结论成立。 □

这里出现了两次不同的极限：先让 $n\to\infty$，把圆周上的函数误差传入内部；再让 $h\to 0$，证明极限函数可微。两次都依靠同一个正距离 $R-r$，但控制的是不同的差。若把内部点推到积分圆周上，这个距离消失，上述估计便不再适用。

4.1.3 导数收敛

现在极限函数已经全纯，差 f_n-f 也全纯，便可以对它直接使用 Cauchy 估计。导数误差由稍大紧集上的函数误差控制，这比逐点比较差商更有效。

命题 4.1.3. *设 $U\subseteq\mathbb{C}$ 为开集，$f_n:U\to\mathbb{C}$ 全纯，并在 U 上局部一致收敛于有限值函数 $f:U\to\mathbb{C}$。则 f 全纯，且对每个固定整数 $k\geq 1$，$f_n^{(k)}$ 在 U 上局部一致趋于 $f^{(k)}$。*

证明. 前一命题保证 f 全纯。固定非空紧集 $K\subset U$。若 $U\neq\mathbb{C}$，距离 $d=\operatorname{dist}(K,\mathbb{C}\setminus U)$ 为正，取 $0<\delta<d$；若 $U=\mathbb{C}$，可取 $\delta=1$。令

$$K'=\{\,w\in\mathbb{C}:\operatorname{dist}(w,K)\leq\delta\,\}.$$

这个集合闭且有界，因而紧。若存在 $w\in K'\setminus U$，则 $d\leq\operatorname{dist}(w,K)\leq\delta<d$，矛盾，所以 $K'\subset U$。每个以 $z\in K$ 为中心、半径 δ 的闭圆盘都包含于 K'，全纯差 f_n-f 在这些闭盘的开邻域都有定义。由定理 2.3.5，

$$\sup_{K}|f_n^{(k)}-f^{(k)}|\leq\frac{k!}{\delta^k}\sup_{K'}|f_n-f|\longrightarrow 0. \tag{4.1}$$

右侧的 K' 和 δ 不依赖 n 或 z，所以得到整个 K 上的一致收敛。 □

为了控制 K 上的导数，必须留出宽度 δ 的邻域，并在这个邻域上掌握函数值。这个邻域可以供所有固定阶数使用，但常数 $k!\delta^{-k}$ 随阶数增长。因此，结论没有给出阶数与指标同时变化时的统一控制。以 $f_n(z)=z^n$ 为例，在 $|z|\leq r<1$ 上，一阶导数误差不超过 $nr^{n-1}\to 0$，而第 n 阶导数处处等于 $n!$。

反过来，导数决定函数时会留下一个加法常数。若在一个基点固定这个常数，导数的局部一致收敛就能通过积分恢复为函数的局部一致收敛。困难不在某条路径上的积分极限，而在于怎样同时控制一个紧集内所有终点。

命题 4.1.4 (导数收敛与基点归一化)**.** *设 $U\subseteq\mathbb{C}$ 是非空连通开集，$a\in U$，$f_n:U\to\mathbb{C}$ 对每个正整数 n 都全纯。若 f_n' 在 U 上局部一致收敛于 $g:U\to\mathbb{C}$，且 $f_n(a)\to b\in\mathbb{C}$，则存在唯一的全纯函数 $f:U\to\mathbb{C}$，满足*

$$f'=g,\quad f(a)=b.$$

函数列 f_n 在 U 上局部一致收敛于 f。对任意从 a 到 $z\in U$ 的分段光滑路径 $\gamma\subset U$，还有

$$f(z)=b+\int_{\gamma}g(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta.$$

证明. 首先，g 是连续函数的局部一致极限，因而连续。区域内任意一点都可由 a 沿有限折线路径到达；在命题 2.2.6 的证明中，这由可达点集合在 U 中既开又闭得到，开性提供小圆盘内续接的线段，连通性保证没有另一个不可达分支。

对固定的终点 z 和固定的路径 γ，命题 2.1.2 给出

$$f_n(z) = f_n(a) + \int_\gamma f_n'(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta.$$

路径的像是 U 内紧集，长度有限，所以积分误差至多为 $L(\gamma)\cdot\sup_\gamma |f_n' - g| \to 0$。因此 $f_n(z)$ 有极限，记为 $f(z)$，且满足命题中的积分式。若改用另一条路径，左侧始终是同一列点值，故其极限不变，积分式与路径选择无关。

现在固定非空紧集 $K \subset U$。对它取有限圆盘覆盖 $K \subset \bigcup_{j=1}^{m} D(c_j, r_j)$，其中每个 $\overline{D(c_j, r_j)} \subset U$。为每个中心 c_j 固定一条由 a 到 c_j 的折线路径 γ_j。把这些路径的像与有限个闭圆盘的并记为 K_*，则 K_* 是 U 内紧集。对 $z \in K \cap D(c_j, r_j)$，使用先沿 γ_j、再沿线段 $[c_j, z]$ 的路径；其总长度不超过

$$C = \max_{1\le j\le m} \bigl(L(\gamma_j) + r_j\bigr) < \infty.$$

函数列与极限函数的积分表示相减，得到

$$\sup_K |f_n - f| \le |f_n(a) - b| + C \sup_{K_*} |f_n' - g| \longrightarrow 0.$$

有限条固定路径让积分误差由同一个紧集和同一个长度常数控制，所以结论是局部一致收敛。

最后，固定 $z \in U$，当 h 足够小时，可以在到达 z 后续接盘内线段，故

$$\frac{f(z+h) - f(z)}{h} = \int_0^1 g(z + th)\,\mathrm{d}t \longrightarrow g(z).$$

这里使用 g 在 z 连续。因此 f 全纯且 $f' = g$，而 $f(a) = b$ 来自基点极限。两个满足条件的函数之差导数恒零，在连通区域上为常数；基点值相同又使该常数为零，唯一性成立。 □

基点条件不可省略：常值函数列 $f_n = n$ 的导数全部为零，却没有有限点值极限。连通性也有明确作用；若定义域由两个不相交圆盘组成，可让 f_n 在第一盘恒为零，在第二盘恒为 n。即使在第一盘固定基点值，也控制不了另一盘的常数。在不连通开集上使用此判据，应在每个连通分支各给一个基点极限。

命题不要求区域单连通。因为每个 f_n' 都有全局原函数，其闭路积分为零；沿任何固定闭路取积分极限，g 的积分也必须为零。这是收敛假设本身带来的限制。例如在去心平面上，导数列不可能局部一致趋于 $1/z$，因为后者沿单位圆的积分为 $2\pi\mathrm{i}$。

4.1.4　Weierstrass 收敛定理

全纯极限与固定阶导数收敛的结论通常合称 **Weierstrass 收敛定理** (Weierstrass convergence theorem)。它们也适用于全纯函数项级数，不要求每一项都是单项式。

定理 4.1.5 (Weierstrass)**.** 设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为开集，$f_n : U \to \mathbb{C}$ 全纯。若 f_n 在 U 上局部一致收敛于 $f : U \to \mathbb{C}$，则 f 全纯，且对每个固定整数 $k \geq 1$，$f_n^{(k)}$ 局部一致收敛于 $f^{(k)}$。

若 $h_n : U \to \mathbb{C}$ 都全纯，且级数 $F(z) = \sum_{n=1}^{\infty} h_n(z)$ 在 U 的每个紧集上一致收敛，则 F 全纯，并且对每个固定整数 $k \geq 1$，有

$$F^{(k)}(z) = \sum_{n=1}^{\infty} h_n^{(k)}(z),$$

右侧仍在每个内部紧集上一致收敛。

证明. 函数列结论由命题 4.1.2 and 4.1.3 得到。对函数项级数，取部分和 $S_N = \sum_{n=1}^{N} h_n$。每个 S_N 全纯，假设恰好是 S_N 局部一致趋于 F，所以 F 全纯，且 $S_N^{(k)} \to F^{(k)}$ 局部一致。有限和可以逐项求导，故 $S_N^{(k)} = \sum_{n=1}^{N} h_n^{(k)}$，这便是导数级数及其收敛结论。 □

一个便于检验的充分条件是：对每个紧集 $K \subset U$，能找到可求和的非负数列 $M_n(K)$，使 $|h_n(z)| \leq M_n(K)$ 对所有 $z \in K$ 成立。因为任意尾和的模都不超过相应的数项尾和，函数项级数便在 K 上一致收敛。这就是 Weierstrass 判别法的使用方式；不同紧集可以使用不同的控制数列。

例如考虑

$$F(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + z^2}, \quad U = \mathbb{C} \setminus \{\, \mathrm{i}n, -\mathrm{i}n : n \geq 1 \,\}.$$

被删去的点在有限平面内没有聚点，所以 U 是开集，每一项在 U 全纯。给定非空紧集 $K \subset U$，选择 $R \geq 1$ 使 $K \subset \overline{D(0,R)}$。当 $n \geq 2R$ 时，

$$|n^2 + z^2| \geq n^2 - |z|^2 \geq \frac{3}{4} n^2, \quad \left| \frac{1}{n^2 + z^2} \right| \leq \frac{4}{3n^2} \quad (z \in K).$$

剩下有限个分母在 K 都不为零，倒数在那里各有有限上界。因此级数在每个这样的 K 上一致绝对收敛，定理保证 F 在 U 全纯。若 $N \geq 2R$ 为整数，积分比较 $\sum_{n>N} n^{-2} \leq 1/N$ 还给出可直接用于截断的误差：

$$\sup_{K} \left| F - \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n^2 + z^2} \right| \leq \frac{4}{3N}.$$

定理允许逐项求导，得到

$$F'(z) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2z}{(n^2 + z^2)^2}.$$

对同一个 K 和 $n \geq 2R$，导数项的模至多为 $32R/(9n^4)$。因此

$$\sup_{K} \left| F' + \sum_{n=1}^{N} \frac{2z}{(n^2 + z^2)^2} \right| \leq \frac{32R}{27N^3},$$

其中使用 $\sum_{n>N} n^{-4} \leq 1/(3N^3)$。这个例子不是按 z 的幂组成的级数；全纯性与导数公式来自共同定义域上的紧集控制。定理也保证所有固定阶导数都可逐项计算，一阶的显式估计则进一步给出了近似速度。

局部一致收敛还保持沿固定曲线的积分。设 $f_n, f : U \to \mathbb{C}$ 连续，$f_n \to f$ 局部一致，γ 是 U 中一条固定分段光滑曲线，则

$$\left| \int_\gamma (f_n - f)\,\mathrm{d}z \right| \le L(\gamma) \cdot \sup_\gamma |f_n - f| \longrightarrow 0.$$

曲线的像是内部紧集，长度又固定，两个条件都在这里被使用。若曲线也随指标改变，就要另行寻找包含其全部像的共同内部紧集，并控制长度与误差的乘积；仅有逐点或局部一致收敛的名称，不能替代这两项估计。

再看整函数列 $f_n(z) = n\sin(z/n)$。由正弦的幂级数，

$$f_n(z) - z = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m z^{2m+1}}{(2m+1)!\, n^{2m}}.$$

固定 $R > 0$。利用 $(2m+1)! \ge 6(2m-2)!$，对 $|z| \le R$ 有

$$|f_n(z) - z| \le \frac{R^3}{6n^2} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(R/n)^{2m-2}}{(2m-2)!} \le \frac{R^3}{6n^2} e^{R/n}.$$

右端趋于零，所以 f_n 在整个复平面局部一致趋于恒等函数。所有固定阶导数随之局部一致收敛：一阶趋于 1，二阶及更高阶趋于 0。这里也能直接核对。由余弦级数，

$$\sup_{|z|\le R} |f_n'(z) - 1| = \sup_{|z|\le R} |\cos(z/n) - 1| \le \frac{R^2}{2n^2} e^{R/n}.$$

当 $k \ge 2$ 固定时，

$$f_n^{(k)}(z) = n^{1-k} \sin\left(\frac{z}{n} + \frac{k\pi}{2}\right), \quad \sup_{|z|\le R} |f_n^{(k)}(z)| \le n^{1-k} e^{R/n} \longrightarrow 0,$$

因为括号中的正弦只会化为 $\pm\sin(z/n)$ 或 $\pm\cos(z/n)$，它们的模都不超过 $e^{R/n}$。

收敛仍不可能推广为全平面一致收敛：在随 n 移动的点 $z_n = \pi n$ 上，$f_n(z_n) = 0$，而恒等函数的值为 πn。各 f_n 的非零零点是 $m\pi n$（$m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$），它们离开每个固定紧集，所以不妨碍极限只在原点为零。后面的 Hurwitz 定理将说明，在极限不恒零的条件下，固定小圆盘内的零点总重数怎样随这种收敛保持稳定。

4.2　正规族

研究一个函数时，积分公式恢复它的内部值；研究一族函数时，同一公式控制整个族的变化。正规性要求任意序列都有可用的子列，因而是一种紧性性质，而不是每个成员的光滑程度。

4.2.1　有限值正规族

定义 4.2.1. 设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为开集，$\mathcal{F}$ 是 U 上的全纯函数族。若任取序列 $f_n \in \mathcal{F}$，都存在严格递增的指标 n_k 和一个全纯函数 $f : U \to \mathbb{C}$，使 f_{n_k} 在 U 上局部一致趋于 f，则称 $\mathcal{F}$ 在有限值意义下是**正规族** (normal family)。

这里的序列允许重复取同一成员，极限也不必属于原族。以 $\mathcal{F} = \{z^m : m \geq 1\}$ 在单位圆盘上的限制为例，任取一列 z^{m_n}。如果某个整数指标出现无穷多次，就有常子列；否则可抽取 $m_{n_k} \to \infty$ 的子列，在每个 $|z| \leq r < 1$ 上由 $r^{m_{n_k}} \to 0$ 得到极限零。因此整个族正规，虽然零函数不在族中。验证一族正规时，要处理的是任取的成员序列，而不仅是按自然编号写下来的那一列。

要证明不正规，则找出一列没有允许的收敛子列即可。例如在含 0 的圆盘上取 $f_n(z) = nz$。若某子列有有限局部一致极限，命题 4.1.3 会使 $f'_{n_k}(0) = n_k$ 收敛到有限数，矛盾。导数是这种不紧性的一个容易计算的检测量。

有些教材允许子列趋于无穷。为了处理极点，下面改用球面距离统一表述；有限值版本和球面版本不能未经说明互换。

4.2.2 序列紧性

为了把“任取序列可抽子列”放到通常的度量空间语言中，考虑 U 上的连续复值函数空间 $C(U)$。取上一节的递增紧集穷尽 (K_j)，其中每个内部紧集最终包含在某个 K_j 中。对 $f, g \in C(U)$ 定义

$$\mathrm{d}_{\mathrm{loc}}(f, g) = \sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j} \min\{1, \sup_{K_j} |f - g|\}.$$

空 K_j 上的上确界在这里约定为零。每一项不超过 2^{-j}，故级数有意义。对称性直接成立；距离为零使两个函数在所有 K_j 上相同，穷尽性再给出全域相同。由

$$\min\{1, s + t\} \leq \min\{1, s\} + \min\{1, t\} \quad (s, t \geq 0)$$

及上确界的三角不等式，可知这确实是一个度量。

若 $\mathrm{d}_{\mathrm{loc}}(f_n, f) \to 0$，对固定 j 有

$$\min\{1, \sup_{K_j} |f_n - f|\} \leq 2^j \mathrm{d}_{\mathrm{loc}}(f_n, f) \longrightarrow 0,$$

所以在 K_j 上一致收敛。反过来，假设每个 K_j 上都一致收敛。给定 $\varepsilon > 0$，先选 J 使 $\sum_{j>J} 2^{-j} < \varepsilon/2$，再让前 J 个上确界都小于 $\varepsilon/2$。代入度量即得距离小于 ε。因此此度量给出的收敛恰是局部一致收敛；换用另一组具有相同穷尽性质的紧集，也得到同一种收敛。

在这个度量空间中，正规性对应相对序列紧性：要求子列极限留在全纯函数空间中，不要求留在给定的子集 $\mathcal{F}$ 中。若还知道 $\mathcal{F}$ 对局部一致极限封闭，子列极限才必属于 $\mathcal{F}$。例如全纯函数满足的归一化 $f(a) = 0$、$f'(a) = 1$，会由点值和导数收敛保留；而要求 $f'(a) > 0$ 且没有共同正下界时，极限导数可能变为零。后续极值问题必须分别检查可抽取性和约束是否保留。

紧集上的抽取怎样合成全域抽取，也值得写清。假设已经能在每个 K_j 上抽取一致收敛子列，先得到指标列

$$n_1^{(1)} < n_2^{(1)} < \cdots,$$

再从中选出在 K_2 上收敛的子列 $(n_k^{(2)})$，如此递归，使第 $j+1$ 列总是第 j 列的子列。取对角指标 $n_j = n_j^{(j)}$，它们严格递增。对固定 m，尾部 $(n_j)_{j\ge m}$ 都属于第 m 列，故在 K_m 上仍一致收敛。在两个紧集重叠的点，所用的是同一条数值子列，极限必相同；各个极限于是拼成一个函数。每个内部紧集包含于某个 K_m，所以拼合后的收敛在全域局部一致。

上面的抽取也适用于一个可数开覆盖，进而说明正规性是局部性质。

命题 4.2.2. *设 $\mathcal{F}$ 为开集 U 上的全纯函数族。若每点都有邻域，使限制族在该邻域有限值正规，则整个族在 U 上有限值正规。*

证明. 每点都有一个使限制族正规的开邻域。在所有有理中心、有理半径且闭包包含于某个这样的邻域的圆盘中，取出属于 U 的那些。它们至多可数，并覆盖 U：给定点及其开邻域，可在其中选择一个含该点的足够小有理圆盘。限制到更小的圆盘不会破坏局部一致收敛，所以每个所选圆盘上的限制族仍正规。将这些圆盘记为 $V_1, V_2, \ldots$。

任取 $f_n \in \mathcal{F}$。先在 V_1 抽取局部一致收敛子列，再在该子列中抽取一个在 V_2 上也局部一致收敛的子列，依此进行。对角线给出在每个 V_j 上局部一致收敛的同一条子列，其极限记为 g_j。若 $z \in V_i \cap V_j$，同一条数值子列的极限唯一，故 $g_i(z) = g_j(z)$。因此这些全纯函数拼成 U 上的全纯函数 g。

最后核对收敛确实在任意紧集上一致。固定 $K \subset U$ 紧，对每个 $z \in K$ 选含它的 V_j，再取 $\overline{D(z, r_z)} \subset V_j$。开圆盘 $D(z, r_z)$ 覆盖 K，由紧性可只取有限个。对角子列在每个对应的闭圆盘上一致趋于 g，选取有限个最终指标的最大值，就使整个 K 上的误差同时小于任意指定的 ε。这证明全域正规性。 □

可数性与紧性承担不同作用：可数子覆盖允许一次对角线抽取，紧集的有限子覆盖把局部误差合成一个全紧集误差。只说“每点可以抽子列”而不经过这两个步骤，还没有得到正规性。

4.2.3 球面度量

若只使用欧氏距离，趋于无穷的常数列没有极限，极点也不能作为连续映射的普通取值。把值域换成扩充复平面，并用其紧球面几何测量距离，就能同时观察有限值和无穷远。本文的**球面距离** (chordal distance)具体采用弦距离的归一化：对 $z, w \in \mathbb{C}$，令

$$\chi(z, w) = \frac{|z - w|}{\sqrt{1 + |z|^2}\cdot\sqrt{1 + |w|^2}}, \quad \chi(z, \infty) = \frac{1}{\sqrt{1 + |z|^2}}.$$

另规定 $\chi(\infty, z) = \chi(z, \infty)$、$\chi(\infty, \infty) = 0$。为看清它确实满足距离公理，考虑单位球面上的点

$$S(z) = \left(\frac{2\operatorname{Re} z}{1 + |z|^2}, \frac{2\operatorname{Im} z}{1 + |z|^2}, \frac{|z|^2 - 1}{1 + |z|^2}\right), \quad S(\infty) = (0, 0, 1).$$

三个坐标平方相加为 1。除北极外，逆映射为 $(x,y,t)\mapsto (x+\mathrm{i}y)/(1-t)$，所以 S 是扩充平面与球面的对应。直接展开两点欧氏距离的平方，得到

$$|S(z)-S(w)|_{\mathbb{R}^3}=2\chi(z,w).$$

因此 χ 就是单位球面两点弦长的一半，三角不等式从 $\mathbb{R}^3$ 的距离继承，扩充平面也由此成为紧度量空间。它不是沿大圆量得的弧长；本章固定使用上式，所有关于收敛的表述都按此约定理解。

两个直接计算对后面最有用。首先，在有限值有界集合上，若 $|z|,|w|\le M$，则

$$\frac{|z-w|}{1+M^2}\le \chi(z,w)\le |z-w|.$$

其次，按 $1/0=\infty$、$1/\infty=0$ 解释，有

$$\chi(1/z,1/w)=\chi(z,w).$$

在 $z,w\neq 0,\infty$ 时，把公式中的分子分母同时乘以 $|z|\cdot|w|$ 即得等式；端点情形由显式公式或连续性补上。因此倒数换元保持这个距离。

对映射 $f_n,f:U\to\widehat{\mathbb{C}}$，球面局部一致收敛指对每个紧集 $K\subset U$，

$$\sup_{z\in K}\chi(f_n(z),f(z))\longrightarrow 0.$$

特别地，趋于常值 ∞ 等价于在每个这样的 K 上模一致趋于无穷：给定 $M>0$，充分晚的成员在 K 上处处满足 $|f_n|>M$，其中极点的模视为无穷。常数列 $f_n=n$ 的球面误差恰为 $(1+n^2)^{-1/2}$，所以它在任意定义域上球面一致趋于 ∞，但没有有限值极限。

还需要把球面收敛转回有限坐标。若连续极限 f 在紧集 K 上只取有限值，令 $M=\max_K|f|$ 和 $\delta=(1+M^2)^{-1/2}>0$。球面一致收敛使充分大的 n 满足

$$\chi(f_n(z),\infty)\ge \chi(f(z),\infty)-\chi(f_n(z),f(z))\ge \delta/2\quad (z\in K).$$

因此 f_n 在 K 上没有极点，且 $|f_n|\le 2/\delta$。现在两边的值都有共同的有限上界，上一组距离比较便给出普通一致收敛。这里先从与无穷远的正距离取得共同界，才能合法使用两种距离的比较。

4.2.4 亚纯函数族

亚纯函数在极点处取值 ∞ 后，是到扩充平面的连续映射。例如在一个 m 阶极点 a 附近，$|f(z)|\to\infty$，恰等价于 $\chi(f(z),\infty)\to 0$。因此局部一致收敛也可以直接用球面距离来描述。

定义 4.2.3. 设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，$\mathcal{F}$ 是 U 上的亚纯函数族，各成员在极点赋值 ∞。若任取 $f_n \in \mathcal{F}$，都能抽取一个在 U 上球面局部一致收敛的子列，其极限为亚纯函数或常值 ∞，则称 $\mathcal{F}$ 在球面意义下正规。

球面距离允许无穷远成为极限值，但不允许极限失去连续性。下面的命题进一步说明，只要亚纯函数列真的球面局部一致收敛，定义中列出的两种极限类型就自动成立。

命题 4.2.4. 设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，f_n 在 U 上亚纯。若 f_n 关于球面距离在 U 上局部一致趋于 $f : U \to \widehat{\mathbb{C}}$，则 f 是亚纯函数或常值 ∞。

证明. 各 f_n 到球面连续，在每个小闭圆盘上一致收敛，所以 f 也是到球面的连续映射。固定 $a \in U$，根据 $f(a)$ 选择坐标。

若 $f(a)$ 有限，连续性允许选 $\overline{D(a,r)} \subset U$，使 f 在此闭圆盘上避开无穷远的一个球面邻域。于是它在该盘只取有限值且有界。由上一小节的距离比较，充分晚的 f_n 在该闭盘没有极点，并普通一致趋于 f。这些 f_n 在开圆盘内全纯，命题 4.1.2 便说明 f 在 $D(a,r)$ 全纯。

若 $f(a) = \infty$，由连续性选一个小闭圆盘，使其像避开 0 的一个球面邻域。球面一致收敛保证充分晚的 f_n 在这个闭盘上也不取 0。令

$$q_n = \frac{1}{f_n}, \quad q = \frac{1}{f},$$

在极点处将倒数补为零。亚纯函数的极点分解说明 q_n 在小开圆盘上全纯；它没有其他奇性，因为 f_n 没有零点。倒数保持球面距离，故 q_n 球面一致趋于 q。而 q 在所选闭盘上有限连续，前面的距离比较将此收敛转为普通一致收敛。于是 q 全纯，且 $q(a) = 0$。若 q 不恒零，它的中心零点具有某个有限正整数阶，取倒数就说明 f 在 a 是极点。

剩下的问题是：q 在某个圆盘恒零，能否只在局部造成 $f = \infty$？令

$$E = \{a \in U : \ f \text{ 在} a \text{ 的某邻域恒等于} \infty\}.$$

这个集合按定义开。若 $a \in \overline{E} \cap U$，连续性给出 $f(a) = \infty$，可在 a 附近使用刚建立的全纯倒数坐标 $q = 1/f$。该圆盘与 E 相交，故 q 在一个非空开片上为零；恒等定理使它在整个小圆盘恒零。因此 $a \in E$，说明 E 在 U 中也闭。

区域 U 连通，所以 $E = \varnothing$ 或 $E = U$。后一情形就是 $f \equiv \infty$。前一情形中，每个有限值点附近 f 全纯，每个无穷值点附近 q 不恒零且有孤立零点，故 f 只有孤立极点，是亚纯函数。 □

连通性用于最后的全域结论。若定义域有不同分支，一个分支上可以得到有限全纯极限，另一个分支上恒趋于无穷，应该逐分支表述。

对 $f_n(z) = nz$，在含 0 的圆盘上任意子列都有同样的候选点值极限：0 处为 0，非零点处为 ∞。这个映射在 0 不连续，因而没有球面局部一致收敛子列。与此相对，在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 的任一紧集上，$|z|$ 有正下界，故 nz 球面一致趋于 ∞。正规性可以在一个点失效，而在避开该点的子域恢复。

球面一致收敛允许极点的位置移动。例子 $f_n(z) = 1/(z - 1/n)$ 在每个有限平面紧集上球面一致趋于 $1/z$：对有限非极点，

$$\chi\left(\frac{1}{z-1/n}, \frac{1}{z}\right) = \chi(z - 1/n, z) \le \frac{1}{n},$$

等式利用倒数是球面等距变换，并且在移动极点处也按连续性成立。欧氏一致收敛则不可能在含 0 的紧集上成立，因为函数有极点。球面坐标正是为了让这种自然极限连续可见。

如果每个成员都是全纯函数，可能的球面极限还受到更强的限制。圆周上的共同界会由最大模原理传入圆盘，因而圆盘中心不能在极限中新出现一个极点。

推论 4.2.5. *设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，$f_n : U \to \mathbb{C}$ 全纯，并在 U 上球面局部一致趋于 $f : U \to \widehat{\mathbb{C}}$。则或者 $f \equiv \infty$，或者 f 在 U 全纯；在后一情形，收敛同时是普通的局部一致收敛。*

证明. 前一命题已说明，若 f 不恒为 ∞，它就是亚纯函数。假设 $a \in U$ 是其极点，选 $\overline{D(a,r)} \subset U$，使 a 是该闭盘内唯一极点。圆周上 f 有限连续，因此球面一致收敛转为普通一致收敛，存在 $M < \infty$ 使所有充分晚的 f_n 在圆周上满足 $|f_n| \le M$。由于每个 f_n 在闭圆盘邻域全纯，最大模原理给出

$$|f_n(a)| \le \max_{|z-a|=r} |f_n(z)| \le M.$$

但在 a 处球面收敛到 $f(a) = \infty$ 要求 $|f_n(a)| \to \infty$，矛盾。故 f 没有极点，处处全纯。在每个紧集上，有限连续的 f 有界，再用球面与欧氏收敛的比较即可。 □

因此全纯函数族的球面正规性可以表述为：每个序列都有子列普通局部一致趋于全纯函数，或者球面局部一致趋于常值 ∞。亚纯函数族还允许非恒常的带极点极限，如前面的 $1/(z - 1/n)$。有限值正规性自然推出球面正规性，反向则被常数族 $\{n : n \ge 1\}$ 否定；本书使用哪一种结论时，都会保留这个区别。

4.3 Montel 定理

局部有界性提供导数上界，导数上界提供等度连续性，而有限覆盖与对角线抽取产生一个共同子列。Montel 定理的有限值版本因此把解析估计转换成紧性。省略值版本需要更深的几何控制，应与这一基本版本区别。

4.3.1 局部有界族

每个全纯函数在内部紧集上都连续有界，但这些上界可能随函数任意增大。抽取极限所需的是控制整个族的一个共同常数。

定义 4.3.1. 设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为开集，$\mathcal{F}$ 是从 U 到 $\mathbb{C}$ 的函数族。若对每个紧集 $K \subset U$，存在 $M_K < \infty$，使

$$|f(z)| \le M_K \quad (f \in \mathcal{F},\ z \in K),$$

则称 $\mathcal{F}$ 为 U 上的**局部有界族** (locally bounded family)。

常数可以依赖观察的紧集，不能依赖族的成员。例如 $\{z^n : n \ge 1\}$ 在单位盘上共同有界为 1，而 $\{n : n \ge 1\}$ 在任意非空集合上都没有共同界。后者每个成员仍是全纯且有界的函数，所以“每个函数有界”与“整个族共同有界”是不同的条件。

定义等价于一个点附近的共同控制：对每个 $a \in U$，存在邻域 V_a 及常数 M_a，使全部 $f \in \mathcal{F}$ 在整个 V_a 上满足 $|f| \le M_a$。从紧集定义推出这一点，只要在 a 周围选一个内部闭圆盘即可；反过来，用有限个 V_a 覆盖给定紧集，把对应有限个 M_a 取最大，就得到紧集版本。这里一个邻域同时控制所有函数及邻域中的所有点，不能简化为只在中心点有共同界。

回忆等度连续的量词：对紧集 K 上的族，给定 $\varepsilon > 0$，要选出一个 $\delta > 0$，使任意成员 f 和任意 $z, w \in K$ 在 $|z - w| < \delta$ 时都满足 $|f(z) - f(w)| < \varepsilon$。这个 δ 同样不能依赖成员。全纯性通过 Cauchy 导数估计把共同上界转成这样的共同连续模。

引理 4.3.2. 设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为开集，$\mathcal{F}$ 是 U 上的全纯函数族。若对每个紧集 $L \subset U$ 有

$$\sup_{f \in \mathcal{F}} \sup_{z \in L} |f(z)| < \infty,$$

则 $\mathcal{F}$ 在每个紧集 $K \subset U$ 上等度连续。

证明. 空紧集无须讨论。对非空紧集 $K \subset U$，取 $r > 0$ 足够小，使

$$L = \{\zeta \in \mathbb{C} : \operatorname{dist}(\zeta, K) \le 2r\} \subset U.$$

这是可能的，因为 K 与闭集 $\mathbb{C} \setminus U$ 有正距离；当 $U = \mathbb{C}$ 时可任取 $r > 0$。集合 L 闭且有界，因而紧。局部有界性给出一个 M_L，控制所有成员在 L 上的模。

对任意满足 $\operatorname{dist}(\zeta, K) \le r$ 的点，闭圆盘 $\overline{D(\zeta, r)}$ 包含于 L。定理 2.3.5 给出

$$|f'(\zeta)| \le M_L / r \quad (f \in \mathcal{F}).$$

若 $z, w \in K$ 且 $|z - w| < r$，连接线段上的每点与 K 的距离都小于 r，所以沿该线段积分可得

$$|f(z) - f(w)| \le \frac{M_L}{r} \cdot |z - w|.$$

给定 $\varepsilon > 0$，取 $\delta = \min\{r, \varepsilon r/(M_L + 1)\}$，便有统一的等度连续估计。 □

证明中先把 K 向外加厚，再估计导数。这样即使 K 不凸，两个邻近点的连接线段也有一个共同的可用邻域；不能仅知道 K 上的导数上界，就默认任意连接线段留在 K 中。对更高阶导数，同一方法还给出

$$\sup_{f \in \mathcal{F}} \sup_{z \in K} |f^{(k)}(z)| \le k! r^{-k} M_L \quad (k \ge 1).$$

以下抽取只需一阶控制，极限得到以后，每个固定阶导数的收敛由 Weierstrass 定理自动提供。

4.3.2 Montel 定理

Montel 定理 (Montel's theorem)的基本版本把刚才的估计转成一个共同收敛子列。证明不需要先假定函数空间中的紧性定理；我们直接在紧集上完成有限网格论证。

定理 4.3.3 (Montel，局部有界形式)**.** *设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，$\mathcal{F}$ 是 U 上的局部有界全纯函数族。则任取序列 $f_n \in \mathcal{F}$，都能抽取在 U 上局部一致收敛至全纯函数的子列，即 $\mathcal{F}$ 在有限值意义下正规。*

证明. 任取 $f_n \in \mathcal{F}$。先固定一个非空紧集 $K \subset U$，证明在 K 上可抽取一致收敛子列。对每个正整数 m，紧性给出 K 的有限 $1/m$ 网：可以选有限个 K 中的点，使相应半径 $1/m$ 的圆盘覆盖 K。把所有网点并在一起得到一个至多可数的稠密集 $D = \{a_1, a_2, \ldots\}$；若 D 有限，下面只需有限次抽取。

由于 $|f_n(a_1)| \le M_K$，复平面中的有界数列有收敛子列。再从这个子列中选出在 a_2 处也收敛的子列，依次进行，并按上一节的办法取对角线。把所得子列记为 g_ν。对每个固定的网点 a_j，数列 $g_\nu(a_j)$ 都收敛。

接着把稠密点上的收敛提升为整个 K 上的一致收敛。给定 $\varepsilon > 0$，由引理 4.3.2 选 $\delta > 0$，使任意成员在距离小于 δ 的两点之间变化小于 $\varepsilon/3$。稠密性和紧性允许选有限个网点 $a_{j_1}, \ldots, a_{j_s}$，使它们的 δ 圆盘覆盖 K。这些中心上的数列均收敛，所以存在 N，使 $\nu, \mu \ge N$ 时

$$|g_\nu(a_{j_l}) - g_\mu(a_{j_l})| < \varepsilon/3 \quad (1 \le l \le s).$$

对任意 $z \in K$，选一个距离小于 δ 的中心 a_{j_l}，于是

$$\begin{aligned} |g_\nu(z) - g_\mu(z)| &\le |g_\nu(z) - g_\nu(a_{j_l})| \\ &\quad + |g_\nu(a_{j_l}) - g_\mu(a_{j_l})| + |g_\mu(a_{j_l}) - g_\mu(z)| \\ &< \varepsilon. \end{aligned}$$

因此 (g_ν) 在一致范数中是 Cauchy 列。对每个 z，复数域的完备性给出极限 $g(z)$；在最后的不等式中令 $\mu \to \infty$，就得到整个 K 上的一致误差界。极限在 K 上连续，且有限。

现在取 U 的递增紧集穷尽 $K_1, K_2, \ldots$。对原序列在 K_1 上作刚才的抽取，再对所取子列在 K_2 上抽取，依次进行。第二次对角线得到在所有 K_j 上一致收敛的同一条子列。各极限在重叠处一致，拼成 U 上的有限函数 f；每个内部紧集最终包含于某个 K_j，故收敛局部一致。最后由定理 4.1.5，f 全纯。 □

两次对角线承担不同的任务：第一次在一个紧集的稠密点上取得共同子列，再用等度连续性控制其余点；第二次把一个紧集扩展到整个开集。稠密点上的逐点收敛本身没有给出函数的一致收敛，有限网点的三角估计补上的正是这一步。

例如所有全纯映射 $f : U \to \mathbb{D}$ 都满足共同界 1，因此是有限值正规族。这里不必事先要求单叶；若极值问题只取其中满足单叶性及某种归一化的子族，仍然正规，因为任意成员序列也是原族中的序列。Montel 只保证极限存在并全纯，极限是否仍在所选子族中，要由下一节的零点稳定性及约束来判断。

共同点值上界也可由平均大小推出。设全纯函数族满足：对每个闭圆盘 $\overline{D(a,R)}\subset U$，存在 $C_{a,R}$，使

$$\int_{D(a,R)} |f(z)|^2\,\mathrm{d}A(z)\le C_{a,R}\quad (f\in\mathcal{F}),$$

其中 $\mathrm{d}A$ 为平面面积。固定这样的圆盘，对 $z\in D(a,R/2)$ 及 $0<t<R/2$，圆周 Cauchy 公式和 Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$|f(z)|^2\le\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}|f(z+te^{\mathrm{i}\theta})|^2\,\mathrm{d}\theta.$$

乘以 $2\pi t$，再从 0 积到 $R/2$，极坐标积分给出

$$\pi(R/2)^2|f(z)|^2\le\int_{D(z,R/2)}|f(\zeta)|^2\,\mathrm{d}A(\zeta)\le C_{a,R}.$$

所以较小圆盘上的共同界为 $2\sqrt{C_{a,R}}/(\sqrt{\pi}R)$。每点附近都有这种界，有限覆盖便给出紧集共同界，Montel 定理于是适用。这个例子说明可积的平均控制也能通过解析性转化为逐点控制。

有限值正规性也反过来迫使局部有界。

命题 4.3.4. *设 $U\subseteq\mathbb{C}$ 为区域，$\mathcal{F}$ 是 U 上的全纯函数族。则 $\mathcal{F}$ 在有限值意义下正规，当且仅当它在 U 上局部有界。*

证明. 局部有界推出正规是 Montel 定理。反过来，假设 $\mathcal{F}$ 正规却不是局部有界，则存在紧集 $K\subset U$，使 $\sup_{f\in\mathcal{F}}\sup_K|f|=\infty$。对每个正整数 n，可选 $f_n\in\mathcal{F}$ 和 $z_n\in K$，满足 $|f_n(z_n)|>n$。

正规性给出局部一致收敛子列 $f_{n_k}\to f$，其中 f 全纯。因 f 在 K 上连续有界，充分大的 k 满足

$$|f_{n_k}(z_{n_k})|\le\sup_K|f_{n_k}-f|+\max_K|f|\le 1+\max_K|f|.$$

这与左端大于 $n_k\to\infty$ 矛盾。此处不必再抽取点列：整个 K 上的一致误差已经直接控制了移动点 z_{n_k}。 □

该等价是有限值版本的结论。常值族 $\{n:n\ge1\}$ 在球面意义正规，却不局部有界，所以不能把“有限值”三个字默默删除。教材采用哪一种定义，决定了可使用的判据强弱。

这个等价也解释了局部性。只要每个点附近都能验证族的共同上界，便可在那些邻域抽取极限，再由命题 4.2.2 拼成全域正规性。实际使用时通常先直接估计函数；只有共同上界不易得到而子列结构已知时，才反过来使用必要性。

4.3.3　省略值形式

所谓共同省略一个值，指每个成员在整个定义域都不取到该值。若省略的集合还含一个固定圆盘，就能直接化为已证明的有界情形。

命题 4.3.5. 设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，$a \in \mathbb{C}$、$\varepsilon > 0$，$\mathcal{F}$ 是 U 上的全纯函数族。若

$$|f(z) - a| \geq \varepsilon \quad (f \in \mathcal{F},\, z \in U),$$

则 $\mathcal{F}$ 在球面意义下正规。

证明. 任取 $f_n \in \mathcal{F}$，令 $q_n = 1/(f_n - a)$。这些函数全纯且共同有界为 $1/\varepsilon$，Montel 定理给出一个局部一致收敛子列，仍记为 $q_n \to q$，其中 q 全纯。

定义扩充平面上的映射

$$T(w) = a + \frac{1}{w}, \quad T(0) = \infty, \quad T(\infty) = a.$$

它是球面的连续映射：倒数的连续性已由等距性质得到，平移在有限点连续，在无穷远也因 $|z + a| \to \infty$ 而连续。紧球面上的连续映射一致连续。因此普通局部一致收敛 $q_n \to q$ 先给球面局部一致收敛，再在复合 T 后保持这种收敛，得到

$$f_n = T \circ q_n \longrightarrow T \circ q$$

球面局部一致。由命题 4.2.4，极限是亚纯函数或恒为 ∞，故原族球面正规；由于成员全纯，推论 4.2.5 进一步排除了非恒常的带极点极限。 □

若 $q \equiv 0$，上述极限就是 ∞；若 q 不恒零，它的零点原本可能在倒数中形成极点，但全纯成员的球面极限结论排除了这种可能。因而非零的 q 在整个区域无零，取回得到有限全纯极限。这一分情况说明，倒数坐标既能保留有限极限，也能记录函数整体逃向无穷远。

更强的经典结论将在定理 14.3.6 建立：同一区域上的全纯函数族若共同省略两个固定的不同有限复值，则球面正规；亚纯函数族若共同省略三个固定的不同球面值，也球面正规。全纯函数本来就不取 ∞，因此这两种表述对应相同的三个球面省略值。

省略一个圆盘提供了 $|f - a| \geq \varepsilon$ 的正距离，省略有限个点只给 $|f - a| > 0$，其下界可以随成员和自变量一起趋于零，所以刚才的倒数有界证明不够。第 14.3 节将通过球面导数、重缩放及三穿孔球面的覆盖结构建立强版本；这里仅说明其位置，不把它当成本章或下一章的前置。Riemann 映照定理的极值构造使用的是已经完整证明的局部有界 Montel 定理。

省略值的数量不能随意减少。整函数族 e^{nz} 始终省略 0，却在含 0 的圆盘上不球面正规：原点值固定为 1，正实点沿任意指标趋于无穷的子列都趋于 ∞，与连续极限矛盾。其在半平面上的行为留作习题。球面正规性容许常数逃向无穷，却仍要求每个内部紧集上有同一个连续极限；共同省略一个有限值本身没有排除这里的失效方式。

4.4 Hurwitz 定理与全纯极限的应用

局部一致收敛已经保证极限全纯，却还没有回答极限能否取得某个值、是否仍为单射。第三章的零点计数提供了进一步的控制：在一个无零边界上，极限函数的模有正下界；函数列与它的误差最终小于这个下界，Rouché 定理便把内部零点的总重数传回函数列。本节先沿这条路线研究零点和映射，再把 Montel 紧性与恒等定理结合，说明何时一组点值极限足以决定整列的局部一致极限。

4.4.1　零点稳定性

零点的位置可以变化，几个单零点也可以在极限中合并。稳定的量是一个固定围道内部、按重数计算的零点总数，而保证稳定的条件是极限函数在围道上不为零。**Hurwitz 定理** (Hurwitz's theorem)把这一观察用于全纯函数列。

定理 4.4.1 (Hurwitz)**.** *设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，$f_n : U \to \mathbb{C}$ 全纯，并在 U 上局部一致收敛于有限值函数 f，且 f 不恒为零。若 $a \in U$、$r > 0$、$\overline{D(a,r)} \subseteq U$，且 f 在 $|z-a| = r$ 上无零点，则充分大的 n 使 f_n 在该圆周无零点，并与 f 在 $D(a,r)$ 中具有相同的零点总重数。*

此外，对每个满足 $f(a) = 0$ 的点 $a \in U$，存在整数 $N \geq 1$ 及点 $a_n \in U$、$n \geq N$，使 $f_n(a_n) = 0$ 且 $a_n \to a$。

证明. 由定理 4.1.5，f 全纯。它不恒零，所以零点孤立，在所给闭圆盘中只有有限个零点。圆周的紧性与无零条件给出

$$\delta = \min_{|z-a|=r} |f(z)| > 0.$$

局部一致收敛使充分大的 n 满足

$$\max_{|z-a|=r} |f_n(z) - f(z)| < \delta \leq |f(z)| \quad (|z-a| = r).$$

于是 f_n 在圆周也无零点。对全纯主项 f 和余项 $f_n - f$ 应用定理 3.4.3，便得圆盘内的零点总重数相同。

再设 a 是 f 的 m 阶零点。取严格递减到零的半径 $r_j > 0$，使各闭圆盘均包含于 U，且其中 f 的唯一零点为 a。由刚证明的计数结论，对每个 j 有整数 M_j，使全部 $n \geq M_j$ 的 f_n 在 $D(a, r_j)$ 中均有 m 个零点，计重数。将这些最终指标增大，递归取

$$N_1 \geq M_1, \quad N_{j+1} \geq \max\{M_{j+1}, N_j + 1\}.$$

对每个 $n \geq N_1$，令

$$j(n) = \max\{\, j \geq 1 \mid N_j \leq n \,\}.$$

由于 N_j 严格增加，这个最大值存在且有限。在 $D(a, r_{j(n)})$ 中选一个 f_n 的零点 a_n。当 $n \to \infty$ 时，$j(n) \to \infty$，故 $|a_n - a| < r_{j(n)} \to 0$。这一选择对每个足够大的指标 n 都有定义，给出了所需的整条零点列。 □

最后这一步包含两个不同的尺度。先固定半径，才能找到适用于该圆盘的最终指标；随后让半径按层缩小，并相应推迟指标，才能把 “每个小盘最终有根” 写成 $a_n \to a$。定理不要求给同一重根分裂出的各个根作唯一编号。比如 $z^2 - 1/n$ 的两个单零点 $\pm n^{-1/2}$ 都趋于零，而极限 z^2 在零点处的重数为二。

作为一个不能直接用多项式求根公式处理的例子，考虑

$$f_n(z) = z^2 - 1 + \frac{e^z}{n}.$$

在每个固定紧集上，末项一致趋于零，所以极限为 z^2-1。对 $a=1$ 或 $a=-1$，在 $|z-a|=1/4$ 上都有

$$|z^2-1|=|z-a|\cdot|z+a|\geq\frac{1}{4}\cdot\frac{7}{4}=\frac{7}{16},\qquad\frac{|e^z|}{n}\leq\frac{e^{5/4}}{n}.$$

因此只要 $n>16e^{5/4}/7$，每个圆盘 $D(1,1/4)$、$D(-1,1/4)$ 中都恰有一个计重数零点，因而都是单零点。继续缩小这两个圆盘，Hurwitz 定理说明相应零点分别趋于 1 和 -1。这里的边界下界既说明为何能数根，也给出了固定圆盘适用的具体指标。

反过来，若 $f_n(a_n)=0$，各点 a_n 始终落在某个紧集 $K\subseteq U$ 中，且 $a_n\to a\in K$，则

$$|f(a)|\leq|f(a)-f(a_n)|+\sup_K|f-f_n|\longrightarrow 0,$$

所以聚点也是极限函数的零点。共同紧集不能省略：$f_n(z)=1-z/n$ 在全平面局部一致趋于 1，但它的零点 n 逃向无穷远。Hurwitz 的结论只约束固定内部区域中的零点。

若极限恒零，计数便失去上述依据。函数列 $1/n$ 无零，函数列 z/n 每个成员在零点处有一个单零点，两列却都局部一致趋于零。恒零函数没有离散零点集，也无法在任何圆周上提供严格正的最低模；不能把它看成具有某个有限总重数的函数继续套用计数结论。

4.4.2 无零极限

没有零点是一种在极限下几乎封闭的性质。唯一需要留下的退化情形，是整个函数同时缩小到零。

推论 4.4.2 (无零极限)**.** *设 $U\subseteq\mathbb{C}$ 为区域，$f_n:U\to\mathbb{C}$ 全纯，且对全部 $n\geq1$、$z\in U$ 有 $f_n(z)\neq0$。若 f_n 在 U 上局部一致收敛于有限值函数 f，则 f 全纯，并且或者在 U 恒为零，或者在 U 处处无零。*

证明. 全纯性由 Weierstrass 定理给出。若 f 不恒零却在 $a\in U$ 为零，取一个闭包包含于 U 的小圆盘，使 a 是其中唯一的零点。其重数为某个正整数，边界无零。Hurwitz 定理迫使全部充分晚的 f_n 在该圆盘中也有零点，与假设矛盾。 □

常值函数列 $1/n$ 说明恒零例外确会发生。若 U 上的全纯函数列 f_n 共同省略某个固定值 $b\in\mathbb{C}$，且局部一致趋于有限值 f，则对 f_n-b 应用推论：f 要么恒为 b，要么仍处处不取值 b。平移到零点以后，省略值问题也变成了零点稳定性。

当极限仍无零时，倒数也有通常的局部一致极限。具体地，设 U 上的无零全纯函数 f_n 局部一致趋于处处非零的 f。固定非空紧集 $K\subseteq U$，有 $c_K=\min_K|f|>0$，且充分大的 n 使 $|f_n|\geq c_K/2$ 于 K。于是

$$\sup_K\left|\frac{1}{f_n}-\frac{1}{f}\right|\leq\frac{2}{c_K^2}\cdot\sup_K|f_n-f|\longrightarrow0.$$

分母的共同正下界是取倒数与极限交换的依据；若 $f_n=1/n$，倒数则趋于无穷，不能得到有限值版本的结论。

区域的连通性同样有作用。令 $U = D(-2,1)\cup D(2,1)$，在左边的圆盘取 $f_n = 1/n$，右边取 $f_n = 1$。每个成员在 U 全纯且无零，极限却在一个分支恒零、在另一个分支无零。对一般开集，无零极限推论应逐连通分支使用。若考虑全纯函数列的球面局部一致极限，推论 4.2.5 已说明它只能是全纯函数或全域恒为无穷，不会在内点新生孤立极点。

4.4.3　单叶极限

区域上的单射全纯函数称为**单叶函数** (univalent function)。它的不同点不能映到同一值。要研究这一性质在极限中是否保留，可以固定一个点 a，把 “另一个点也映到 $f(a)$” 改写成差商的零点问题；在中心补上导数，便得到可使用无零极限推论的全纯函数。

定理 4.4.3 (单叶极限)**.** *设 $U\subseteq\mathbb{C}$ 为区域，$f_n : U\to\mathbb{C}$ 是单射全纯函数，并在 U 上局部一致收敛于有限值函数 f。则 f 是常值函数，或者是单射全纯函数。*

证明. Weierstrass 定理保证 f 全纯。假设 f 非常值，任取 $a\in U$，在 $z\neq a$ 处定义

$$g_n(z) = \frac{f_n(z)-f_n(a)}{z-a},\quad g(z) = \frac{f(z)-f(a)}{z-a},$$

并令 $g_n(a) = f_n'(a)$、$g(a) = f'(a)$。Taylor 展开说明补定义后的函数在整个 U 全纯。对 $z\neq a$，f_n 的单射性给出 $g_n(z)\neq 0$；在中心处，推论 1.4.8 说明单射全纯函数的导数不为零，故也有 $g_n(a)\neq 0$。

须先核对 $g_n\to g$ 是局部一致收敛。取 $\rho>0$，使 $\overline{D(a,\rho)}\subseteq U$。在此闭圆盘上，沿直线段积分给出

$$g_n(z) = \int_0^1 f_n'(a+t(z-a))\,\mathrm{d}t,$$

g 也有对应表达。所有线段都留在同一个闭圆盘中，故

$$\sup_{\overline{D(a,\rho)}}|g_n-g| \le \sup_{\overline{D(a,\rho)}}|f_n'-f'| \longrightarrow 0,$$

其中用了命题 4.1.3。对任意紧集 $K\subseteq U$，其在 $D(a,\rho/2)$ 外的部分满足 $|z-a|\ge\rho/2$，所以

$$|g_n(z)-g(z)| \le \frac{2}{\rho}\bigl(|f_n(z)-f(z)|+|f_n(a)-f(a)|\bigr).$$

这部分也一致收敛，与中心附近的估计合起来即得全 K 上的一致收敛。

由于 f 非常值，g 不恒为零。对无零函数列 g_n 使用推论 4.4.2，得 g 处处无零。因而对每个 $z\neq a$ 都有 $f(z)\neq f(a)$。点 a 任意，所以 f 单射。 □

函数列 $f_n(z) = z/n$ 在任何固定区域上都单叶，却局部一致趋于常值零。若在某个固定点 $a\in U$ 另有 $|f_n'(a)|\ge c>0$，则导数收敛给出 $|f'(a)|\ge c$，从而排除常值退化。这里只固定 $f_n(a)$ 的值还不够，z/n 在原点已经具有相同的函数值。

映射的收敛还提出了一个定义域问题。即使 $f_n(z)\to f(z)$，给定 $w\in f(U)$ 后，方程 $f_n(z) = w$ 是否有解仍需证明；只有先确认这一点，才谈得上 $f_n^{-1}(w)$ 的极限。单叶

全纯函数导数无零，由局部逆函数定理，其逆函数在像区域上全纯。下面证明极限像的每个紧集最终都落在这些逆函数的定义域中。

命题 4.4.4 (单叶逆映射的收敛). *设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，$f_n : U \to \mathbb{C}$ 为单叶全纯函数，并在 U 上局部一致收敛于非常值函数 f。则 f 单叶全纯，且对每个紧集 $K \subseteq f(U)$，存在整数 N，使全部 $n \geq N$ 满足 $K \subseteq f_n(U)$，并有*

$$\sup_{w \in K} |f_n^{-1}(w) - f^{-1}(w)| \longrightarrow 0.$$

证明. 单叶性由前一定理保证。先固定 $w_0 \in f(U)$，记 $a = f^{-1}(w_0)$。取 $r > 0$，使闭圆盘 $C = \overline{D(a, r)}$ 包含于 U。由于 f 单射，$f - w_0$ 在该圆盘中只有一个单零点 a，边界不为零。因此

$$m = \min_{|z-a|=r} |f(z) - w_0| > 0.$$

先让目标点在 $D(w_0, m/3)$ 中移动。对其中的每个 w，常数扰动 $|w - w_0| < m/3$ 小于圆周上的 $|f - w_0|$。Rouché 定理说明 $f - w$ 在源圆盘中也恰有一个计重数零点；同时圆周上有共同下界

$$|f(z) - w| \geq |f(z) - w_0| - |w - w_0| > 2m/3.$$

局部一致收敛提供一个与 w 无关的最终指标，使圆周上 $|f_n - f| < m/3$。第二次应用 Rouché 定理，比较 $f - w$ 与 $f_n - w$，得 $f_n - w$ 在该圆盘中同样恰有一个零点。故整个 $D(w_0, m/3)$ 同时包含于 $f(U)$ 和这些 $f_n(U)$，且相应逆像都落在 $D(a, r)$ 中。

现在在较小闭盘 $K_0 = \overline{D(w_0, m/4)}$ 上比较逆像。对 $w \in K_0$，记 $z_n = f_n^{-1}(w)$、$z = f^{-1}(w)$。它们都在紧集 C 内，且

$$|f(z_n) - f(z)| = |f(z_n) - f_n(z_n)| \leq \sup_{C} |f - f_n| \longrightarrow 0.$$

连续单射 $f : C \to f(C)$ 是从紧空间到 Hausdorff 空间的同胚，故其逆映射在紧集 $f(C)$ 上一致连续。这里 $f(z_n)$ 和 $f(z)$ 均属于 $f(C)$，所以给定 $\varepsilon > 0$，可选一个对全部 $w \in K_0$ 有效的 $\delta > 0$，使上式左端小于 δ 时便有 $|z_n - z| < \varepsilon$。因而逆映射在 K_0 上一致收敛。

对给定紧集 $K \subseteq f(U)$ 的每个点执行这一构造，所得较小像盘的内部覆盖 K。取有限子覆盖，并将各处的包含指标及一致误差指标取最大，便同时得到 $K \subseteq f_n(U)$ 和整个 K 上的逆映射一致收敛。 □

逆映射的定义域 $f_n(U)$ 随指标变化，所以这里的收敛按紧集理解：先固定极限像中的一个紧集，再从某项起把所有逆映射限制到这个共同集合上。Rouché 比较中的边界正距离同时控制了目标点 w 的移动和近似函数 f_n 的误差，才使最终指标对整块像盘统一有效。

例如在单位圆盘 $\mathbb{D}$ 上取

$$f_n(z) = \frac{z}{1 + z/n}.$$

分母在盘内无零，交叉相乘可核对 f_n 单射；在任意 $|z| \le r < 1$ 上，$|f_n(z) - z| \le r^2/(n-r)$，所以局部一致趋于恒等映射。解方程得到逆函数候选式

$$f_n^{-1}(w) = \frac{w}{1 - w/n}.$$

对 $|w| \le r < 1$，当 $n > r/(1-r)$ 时，这个式子的模至多为 $r/(1-r/n) < 1$，确实给出位于原定义域中的逆像，而且

$$|f_n^{-1}(w) - w| \le \frac{r^2}{n(1-r/n)} \longrightarrow 0.$$

但对每个固定 n，选实数 $n/(n+1) < w < 1$，同一逆函数候选值却大于 1，所以该 w 不属于 $f_n(\mathbb{D})$。因此每个内部紧集最终被覆盖，并不意味着整个极限像 $\mathbb{D}$ 最终都包含于 $f_n(\mathbb{D})$。

4.4.4　Vitali 型收敛判据

Montel 定理提供收敛子列，还不能单独确定它们是否具有同一个极限。恒等定理恰好提供所需的唯一性：两个全纯极限只要在具有内部聚点的集合上相等，就在整个区域相等。把这两项结合，得到下面的 **Vitali 收敛定理** (Vitali convergence theorem)的局部有界形式。

命题 4.4.5 (Vitali，局部有界形式)**.** *设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，$f_n : U \to \mathbb{C}$ 全纯，并且对每个紧集 $K \subseteq U$，存在有限常数 M_K，使全部 $n \ge 1$ 满足 $\sup_K |f_n| \le M_K$。设 $E \subseteq U$ 在 U 内有聚点，且对每个 $z \in E$，数列 $f_n(z)$ 收敛于有限值。则存在全纯函数 $f : U \to \mathbb{C}$，使整列 f_n 在 U 上局部一致收敛于 f。*

证明. 局部有界性使定理 4.3.3 适用，先从原序列抽取一条局部一致收敛子列，记其全纯极限为 f。这一步给出了候选极限的存在。

再任取原序列的一条子列。它仍属于同一个局部有界族，故 Montel 定理使它有局部一致收敛的子子列，记全纯极限为 g。对每个 $z \in E$，两条已收敛的子列都必须趋于原数列 $f_n(z)$ 的点值极限，所以 $f(z) = g(z)$。集合 E 有位于 U 内部的聚点，区域 U 又连通，定理 1.4.3 因此给出 $g = f$ 于整个 U。于是原序列的每条子列都能再抽出以 f 为局部一致极限的子子列。

最后证明整列收敛。若在某个紧集 $K \subseteq U$ 上不一致趋于 f，则存在 $\varepsilon > 0$ 及严格增加的指标 n_j，使

$$\sup_K |f_{n_j} - f| \ge \varepsilon \quad (j \ge 1).$$

由前一步，这条子列又有局部一致趋于 f 的子子列，因而在 K 上的误差趋于零，与固定正下界矛盾。 □

这一判据尤其适合从实变量极限获得复变量结论。令

$$F_n(z) = \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n \quad (z \in \mathbb{C}).$$

每个 F_n 都是整函数，且

$$|F_n(z)| \le \left(1+\frac{|z|}{n}\right)^n \le e^{|z|}.$$

任意固定紧集上的 $|z|$ 有上界，故这给出了全族的局部共同界。在实区间 $(-1,1)$ 上，实变量的指数极限给出 $F_n(x)\to e^x$。Vitali 判据使整列在全平面局部一致趋于某个整函数 F；F 与 e^z 在这个实区间相等，恒等定理于是确定 $F=e^z$。

得到局部一致收敛后，才可以应用 Weierstrass 定理取导数。对每个固定整数 $k\ge 1$，在 $n\ge k$ 时有

$$F_n^{(k)}(z)=\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k}\cdot\left(1+\frac{z}{n}\right)^{n-k}\longrightarrow e^z,$$

收敛在每个紧集上一致成立。这条推导只在实区间使用了最初的点值极限，区域中的共同上界和全纯唯一性负责把它扩展到整个复平面。

局部有界条件不能删除。在 $\mathbb{D}$ 上取 $f_n(z)=(2z)^n$，则对实区间 $E=(-1/2,1/2)$ 中每个点都有 $f_n(x)\to 0$，而 E 具有内部聚点；可是 $f_n(3/4)=(3/2)^n$ 发散。该序列在包含 $3/4$ 的紧集上没有共同上界，不能从点值数据抽出覆盖整个区域的收敛子列。

内部聚点的要求也不能改成仅在边界聚集，即使全族在区域上已有统一界。下面在单位圆盘内构造一个有界全纯函数，使它在无内部聚点的无限集合上为零。令

$$W(z)=\frac{1+z}{1-z},\quad q(z)=e^{-W(z)}-e^{-2}\quad (z\in\mathbb{D}).$$

分母在 $\mathbb{D}$ 无零，且

$$\operatorname{Re} W(z)=\frac{1-|z|^2}{|1-z|^2}>0,$$

所以 q 全纯，并有 $|q(z)|\le 1+e^{-2}$。对每个整数 $k\ge 1$，取

$$z_k=\frac{1+2\pi \mathrm{i}k}{3+2\pi \mathrm{i}k}.$$

其模平方为 $(1+4\pi^2k^2)/(9+4\pi^2k^2)<1$，故 $z_k\in\mathbb{D}$；又有 $z_k\to 1$，且各点互不相同。直接代入得 $W(z_k)=2+2\pi \mathrm{i}k$，从而 $q(z_k)=0$。于是 $E=\{\,z_k\mid k\ge 1\,\}$ 完全包含于定义域，却只在边界点 1 聚集。

现在令 $f_{2n}=0$、$f_{2n-1}=q$。这是一列在 $\mathbb{D}$ 上共同有界的全纯函数；在每个 $z\in E$ 上，整个数列 $f_n(z)$ 恒为零，当然收敛。但 $q(0)=e^{-1}-e^{-2}\neq 0$，所以 $f_n(0)$ 在两个不同的值之间交替，整列连逐点收敛都不成立。本例中的两条子列极限 0 与 q 确实存在，也在 E 上相等；失效的是恒等定理所需的内部聚点，因而不能把子列的存在提升为整列收敛。

本章小结

本章把全纯函数列的收敛分成估计、抽取和识别三个步骤。局部一致收敛只控制内部紧集；为求导而扩大一次紧集、为积分而固定曲线或统一控制其长度，都是在说明误差由哪个共同上界支配。Cauchy 估计将局部有界族变成等度连续族，有限中心使点上的 Cauchy 性成为紧集上的一致 Cauchy 性，再由穷尽紧集的对角线抽取得到整个区域上的同一条收敛子列。

抽到一个极限，还须判断它保留了什么。Hurwitz 定理在极限不恒零、围道无零的条件下保持局部零点总重数，允许若干简单零点汇合为重零点。无零函数列可以退化为零函数，单叶函数列可以退化为常数；基点值或导数归一化用于排除这些情形。球面收敛用倒数坐标处理无穷远，允许亚纯函数的极点移动，却不允许内部出现不连续的点值极限。最后，局部有界性给出子列紧性，具有内部聚点的采样集合给出极限唯一性，两者结合才得到整列收敛。下一章的 Riemann 映照极值法将同时使用这些紧性与非退化结论。

习题

习题 4.1. 令 $f_n(z) = nz^n$，$z \in \mathbb{D}$。证明 f_n 及其每个固定阶导数都在 $\mathbb{D}$ 上局部一致趋于 0，而 f_n 不在整个 $\mathbb{D}$ 上一致收敛。对固定实数 s，考察充分大的 n 时位于 $(0,1)$ 的点

$$r_n(s) = 1 - \frac{\log n + s}{n}.$$

求 $f_n(r_n(s))$ 的极限，并说明这个计算揭示了什么边界尺度。

解. 固定 $0 < r < 1$。对任意固定整数 $k \geq 0$ 及 $n \geq k$，直接求导得

$$f_n^{(k)}(z) = n\,n(n-1)\cdots(n-k+1)z^{n-k}, \quad \sup_{|z|\leq r} |f_n^{(k)}(z)| \leq n^{k+1} r^{n-k}.$$

当 $k = 0$ 时中间的下降乘积为空乘积 1。由于

$$\log\left(n^{k+1} r^{n-k}\right) = (k+1)\log n + (n-k)\log r \longrightarrow -\infty,$$

右端趋于 0。任意紧集 $K \subset \mathbb{D}$ 都包含在某个这样的闭圆盘中，故得所需的局部一致收敛。另一方面，

$$\sup_{z\in\mathbb{D}} |f_n(z)| = n.$$

上确界可以沿正实轴趋近边界 1 取得任意精度。既然各点极限为 0 而全域误差不趋于 0，整盘上一致收敛不成立。

现在令 $u_n = (\log n + s)/n$。充分大的 n 使 $0 < u_n < 1/2$，并且 $nu_n^2 \to 0$。实变量展开 $\log(1-u) = -u + O(u^2)$ 给出

$$\log\left(n r_n(s)^n\right) = \log n + n\log(1-u_n) = -s + O\left(\frac{(\log n + s)^2}{n}\right).$$

所以

$$f_n(r_n(s)) \longrightarrow e^{-s}.$$

在离边界约为 $(\log n)/n$ 的位置，函数值已不趋于 0；在这一位置再向内或向外移动 s/n，就得到不同的非零极限 e^{-s}。这些观察点离开每个固定的内部紧集，因而与局部一致收敛相容。固定阶导数的结论同样没有声称能控制这样的移动点。 □

习题 4.2. 令 $f_n(z) = nz^{n-1}$，$n \geq 2$，$r_n = 1 - 1/n$，并令

$$\gamma_n(\theta) = r_n e^{\mathrm{i}\theta}, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{n}.$$

证明 f_n 在单位圆盘局部一致趋于 0，但 $\int_{\gamma_n} f_n \, \mathrm{d}z \to -2/e$，尽管 $L(\gamma_n) \to 0$。进一步说明：若全纯函数列 g_n 在开集 U 上局部一致趋于 0，分段光滑曲线 σ_n 的像均包含于同一个紧集 $K \subset U$，且长度共同有界，那么 $\int_{\sigma_n} g_n \, \mathrm{d}z \to 0$。比较两种情形的差别。

解. 对每个 $0 < r < 1$，有

$$\sup_{|z| \leq r} |f_n(z)| = nr^{n-1} \longrightarrow 0.$$

因此局部一致极限是 0。利用原函数 z^n，并按题设给定的方向取端点，得到

$$\int_{\gamma_n} f_n(z) \, \mathrm{d}z = \left(r_n e^{\mathrm{i}\pi/n}\right)^n - r_n^n = -2\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \longrightarrow -\frac{2}{e}.$$

曲线长度为 $\pi r_n/n$，确实趋于 0，但曲线上函数的模恒为 nr_n^{n-1}。相应的长度估计右端为

$$L(\gamma_n) \sup_{\gamma_n} |f_n| = \pi r_n^n \longrightarrow \frac{\pi}{e},$$

并未趋于 0。所有曲线点的模都等于 $r_n \to 1$，故这些曲线不能共同包含于单位圆盘的一个紧子集。

对于后一种情形，若 $L(\sigma_n) \leq C$，则

$$\left| \int_{\sigma_n} g_n \, \mathrm{d}z \right| \leq L(\sigma_n) \sup_K |g_n| \leq C \sup_K |g_n| \longrightarrow 0.$$

所以曲线本身可以变动，足够的条件是同一个内部紧集和同一个长度上界同时控制积分误差。前面的短圆弧满足长度条件，却失去了共同紧集；单凭长度趋于 0，不能控制沿曲线增长的被积函数。 □

习题 4.3. 设 f_n 在单位圆盘 $\mathbb{D}$ 上全纯，且 $|f_n(z)| \le 1$ 对全部 n 与 $z \in \mathbb{D}$ 成立。写成

$$f_n(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_{n,k} z^k.$$

不直接使用 Montel 定理，从 Taylor 系数的逐次抽取出发，构造同一条子列 f_{n_j} 和 $\mathbb{D}$ 上的全纯函数 f，使全部系数逐个收敛，而且 $f_{n_j} \to f$ 局部一致。须给出截断级数的共同尾估计。最后举例说明，若去掉共同有界条件，仅有每阶系数收敛并不足以推出函数列在单位圆盘局部一致收敛。

解. 固定 $k \ge 0$。在任意圆周 $|z| = \rho < 1$ 上应用 Cauchy 系数估计，有

$$|a_{n,k}| \le \rho^{-k}.$$

令 $\rho \uparrow 1$，得到对全部 n, k 都成立的 $|a_{n,k}| \le 1$。因此可以先抽取使第 0 个系数收敛的子列，再从中抽取使第 1 个系数也收敛的子列，逐次进行。各子列按原指标递增排列，取第 j 次子列的第 j 个成员，便得到严格递增的指标 n_j。对任意固定 k，这一对角线的充分晚成员都属于第 k 个系数已收敛的子列，于是

$$a_{n_j,k} \longrightarrow a_k, \quad |a_k| \le 1.$$

令

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k, \quad |z| < 1.$$

对每个 $0 < r < 1$，该级数由 $\sum r^k$ 控制，在 $|z| \le r$ 上绝对一致收敛。幂级数理论说明它在整个单位圆盘全纯。此时只构造了一个函数 f，还须证明抽出的函数列确实收敛到它。对任意整数 $N \ge 0$，

$$\sup_{|z| \le r} |f_{n_j}(z) - f(z)| \le \sum_{k=0}^{N} |a_{n_j,k} - a_k| r^k + \frac{2 r^{N+1}}{1 - r}.$$

给定误差，先选 N 使右端尾项足够小，再由有限多个系数同时收敛选 j 控制前面的有限和。这里 N 不依赖于 j，正是共同系数界带来的统一控制。由此得到每个闭子圆盘上的一致收敛，因而也得到局部一致收敛。取点值极限还知 $|f| \le 1$。

若去掉共同界，取整函数 $h_n(z) = (2z)^n$。每个固定阶数的 Taylor 系数最终都为 0，故逐阶系数极限确定零级数；但是

$$h_n(3/4) = \left(\frac{3}{2}\right)^n \longrightarrow \infty.$$

这列函数在单位圆盘上连有限值逐点收敛都不成立。问题发生在随 n 升高的次数处：系数 2^n 没有共同界，不能像前面那样先截去对所有 n 都小的尾部。 □

习题 4.4. 设 $\mathcal{F}$ 是区域 U 上局部有界的无零全纯函数族，固定 $a \in U$，并假定全部 $f \in \mathcal{F}$ 都满足 $f(a) = 1$。证明倒数族 $\{1/f : f \in \mathcal{F}\}$ 也局部有界。说明归一化和 U 的连通性分别用于何处，并分别给出去掉它们后结论失败的例子。

解. 所求结论等价于：对每个非空紧集 $K \subset U$，存在 $m_K > 0$，使所有 $f \in \mathcal{F}$ 及 $z \in K$ 都满足 $|f(z)| \geq m_K$。每个函数单独在 K 上有正的最小值，还不能保证这个最小值对全族共同有效。

假设某个 K 上不存在这样的共同正下界。可选 $f_n \in \mathcal{F}$ 与 $z_n \in K$，使

$$|f_n(z_n)| < \frac{1}{n}.$$

局部有界性和 Montel 定理先给出一个局部一致收敛子列，极限记为 f。再利用 K 的紧性对相应点列抽子列，使 $z_n \to z \in K$；为简化记号仍用 n 表示这条子列，原有上界仍趋于 0。归一化给 $f(a) = 1$，因此 f 不恒零。由于 U 连通且各 f_n 无零，推论 4.4.2 说明 f 在整个 U 无零。另一方面，

$$|f(z)| \leq |f(z) - f(z_n)| + \sup_K |f - f_n| + |f_n(z_n)| \longrightarrow 0,$$

其中三项分别由连续性、紧集一致收敛和点的选择趋于 0，矛盾。这就证明了共同正下界，倒数共同上界为 m_K^{-1}。

归一化用于排除恒零极限。去掉它，常值函数 $f_n = 1/n$ 在任意区域上组成局部有界的无零族，倒数 n 却不共同有界。连通性使在 a 处排除的恒零退化能够在整个定义域排除。若改取不连通开集

$$U = D(0,1) \cup D(3,1), \quad a = 0, \quad f_n(z) = \begin{cases} 1, & z \in D(0,1), \\ 1/n, & z \in D(3,1), \end{cases}$$

则每个 f_n 全纯无零，全族有界为 1 且 $f_n(a) = 1$，但 $1/f_n(3) = n$。单个基点的归一化没有控制另一个连通分支。 □

习题 4.5. 考虑全纯函数族 $\mathcal{F} = \{e^{nz} : n \geq 1\}$。分别判断它在左半平面和右半平面上的有限值正规性与球面正规性，并证明：在任何与虚轴相交的开圆盘上，$\mathcal{F}$ 都不球面正规。

解. 在左半平面的任意紧集 K 上，有 $\operatorname{Re} z \leq -\delta$，其中 $\delta > 0$ 只依赖于 K。所以

$$\sup_{z \in K} |e^{nz}| \leq e^{-n\delta} \longrightarrow 0.$$

在右半平面的紧集 K 上则有 $\operatorname{Re} z \geq \delta > 0$，从而

$$\sup_{z \in K} \chi(e^{nz}, \infty) = \sup_{z \in K} \frac{1}{\sqrt{1 + |e^{nz}|^2}} \leq e^{-n\delta} \longrightarrow 0.$$

这证明了按递增指标排列的列在左边通常局部一致趋于 0，在右边球面局部一致趋于无穷。

正规性还要处理从族中任取的序列 $e^{n_j z}$。若指标 n_j 有界，其中一个指标出现无穷多次，可抽出常子列；若指标无界，则可抽出 $n_j \to \infty$ 的子列，适用上面的估计。因此左半平面有限值正规，当然也球面正规；右半平面球面正规。右边却不有限值正规，因为对任意固定 z_0 满足 $\operatorname{Re} z_0 > 0$，都有 $|e^{n z_0}| \to \infty$，整条递增指标列的任何子列都不能在该点有有限极限。

最后，设开圆盘 D 包含虚轴上的点 $b = \mathrm{i}t$。取 $\varepsilon > 0$，使 $b + x \in D$ 对全部实数 $|x| < \varepsilon$ 成立。假如递增指标列 e^{nz} 有一个球面局部一致收敛子列，记其极限为 g。球面局部一致极限必连续；然而固定 $0 < x < \varepsilon$ 时，其模趋于无穷，固定 $-\varepsilon < x < 0$ 时，其模趋于 0，故

$$g(b+x) = \begin{cases} \infty, & 0 < x < \varepsilon, \\ 0, & -\varepsilon < x < 0. \end{cases}$$

从两侧令 $x \to 0$，连续性会同时要求 $g(b) = \infty$ 和 $g(b) = 0$，不可能。因此这样的子列不存在，D 上不球面正规。证明没有依赖虚轴上 e^{nit} 是否存在某个收敛子列；两侧的不同极限已经构成障碍。 □

习题 4.6. 设 $f_n : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ 全纯，$f_n(0) = 0$，且 $f_n'(0) \to 1$。证明整列 f_n 局部一致趋于恒等映射 $z \mapsto z$，无须假定各成员单叶。再构造满足这些条件、却不在整个单位圆盘上一致趋于恒等映射的函数列，并核对所构造的成员确实可以不单叶。

解. 由 Schwarz 引理，$|f_n(z)| \le |z|$。因此补定义

$$g_n(z) = \begin{cases} f_n(z)/z, & z \neq 0, \\ f_n'(0), & z = 0, \end{cases}$$

得到单位圆盘上的全纯函数，并且 $|g_n| \le 1$。任意子列都可由 Montel 定理再抽出局部一致收敛子列，极限记为 g。取点值极限得 $|g| \le 1$ 和 $g(0) = 1$。最大模原理于是给出 $g \equiv 1$。

还须由子列结论得到整列结论。若 g_n 不局部一致趋于 1，则存在紧集 $K \subset \mathbb{D}$、$\varepsilon > 0$ 及子列，使这条子列全部满足

$$\sup_{K} |g_n - 1| \ge \varepsilon.$$

对它再用前述抽取，得到局部一致趋于 1 的子子列，与这个固定误差下界矛盾。因此 $g_n \to 1$ 局部一致，乘以 z 即得 $f_n \to z$ 局部一致。这里用到的是 Schwarz 归一化后的有界性和极限唯一性，未用到单叶性。

为说明不能改为全盘一致收敛，取

$$a_n = 1 - \frac{1}{n+1}, \qquad f_n(z) = z\,\frac{a_n + z}{1 + a_n z}.$$

分母在 $\mathbb{D}$ 内不为零，且对 $0 < a < 1$、$|z| < 1$，

$$|1 + az|^2 - |a + z|^2 = (1 - a^2)(1 - |z|^2) > 0.$$

所以 $|(a_n+z)/(1+a_nz)|<1$，从而 $f_n:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$。直接计算得到 $f_n(0)=0$、$f_n'(0)=a_n\to 1$。但对每个固定 n，沿实轴令 $z\downarrow -1$（从圆盘内趋近），有

$$\frac{a_n+z}{1+a_nz}\longrightarrow -1,\quad f_n(z)-z\longrightarrow 2.$$

又因 $|f_n(z)-z|\le |f_n(z)|+|z|<2$，故

$$\sup_{z\in\mathbb{D}}|f_n(z)-z|=2$$

对每个 n 都成立。最后，$f_n(0)=f_n(-a_n)=0$，而 $0\neq -a_n$ 均在单位圆盘内，故这些成员都不是单叶函数。 □

习题 4.7. 证明亚纯函数

$$f_n(z)=\frac{1}{z^2+1/n}$$

在整个复平面球面局部一致趋于 $f(z)=1/z^2$，其中极点处取值为 ∞。判断能否加强为全平面球面一致收敛。对一个固定的原点小圆盘，解释两个移动的单极点怎样变成一个二阶极点，以及这里保持的是哪一种极点数。

解. 取倒数坐标

$$p_n(z)=z^2+\frac{1}{n},\quad p(z)=z^2.$$

倒数变换保持球面距离，因此对全部有限 z，包括 p_n 或 p 的零点，都有

$$\chi(f_n(z),f(z))=\chi(p_n(z),p(z))=\frac{1/n}{\sqrt{1+|z^2+1/n|^2}\sqrt{1+|z^2|^2}}\le\frac{1}{n}.$$

在零点处可以直接使用 $\chi(\infty,w)$ 的定义，也可由连续性理解这条等式。上界与 z 无关，故事实上在全平面球面一致收敛，比题设要求的局部一致收敛更强。

p_n 的零点为 $\pm \mathrm{i}/\sqrt{n}$，在两点的导数 $2z$ 均不为零，故它们都是单零点，亦即 f_n 的两个单极点。极限分母 $p(z)=z^2$ 在 0 有二重零点，因而 f 在 0 有二阶极点。固定 $r>0$，当 $1/n<r^2$ 时，两点均落在 $D(0,r)$ 中，且在边界

$$|p_n-p|=\frac{1}{n}<r^2=|p|.$$

Rouché 定理再次说明 p_n 和 p 在这个盘中的零点总重数相同，均为 2。取回倒数，保持的就是极点总重数；按不同位置计算的极点个数则从 2 变为 1。

这个结论不意味着在含 0 的紧邻域上有欧氏一致收敛。每个充分晚的 f_n 都在该邻域有移动极点，极限也在 0 取无穷值，不能把它们当作有限连续函数使用通常的一致范数。远离 0 的紧集上，分母最终有共同正下界，才恢复通常意义的一致收敛。 □

习题 4.8. 设整函数列 f_n 在每个闭圆盘上共同有界，而且对每个正整数 j，有限极限

$$\ell_j = \lim_{n\to\infty} f_n(1/j)$$

都存在。证明整列局部一致收敛于某个整函数 f，并且每个固定阶导数也局部一致收敛。进一步仅用采样极限 ℓ_j 恢复 $f(0)$ 和 $f'(0)$，证明

$$f(0) = \lim_{j\to\infty} \ell_j, \quad f'(0) = \lim_{j\to\infty} 2j(\ell_j - \ell_{2j}).$$

用与 n 无关的 Taylor 余项估计解释为什么这里能够交换函数列极限与采样点趋于 0 的极限，不预先假定 $f_n(0)$ 或 $f_n'(0)$ 已收敛。

解. 每个平面紧集都包含于一个闭圆盘，因此题设共同有界条件正是 Montel 定理所需的局部有界性。先抽取一个局部一致收敛子列，得到整函数 f。任意另一条局部一致收敛子列的极限 h 都满足

$$h(1/j) = \ell_j = f(1/j), \quad j \geq 1.$$

这些相等点在平面内部聚于 0，故恒等定理给 $h = f$；并不要求 0 本身属于采样集合。如果整列在某个紧集 K 上不一致趋于 f，就能选出误差始终大于某个 $\varepsilon > 0$ 的子列。Montel 定理使它又有一个局部一致收敛子子列，而刚才的唯一性迫使其极限为 f，产生矛盾。所以整列局部一致趋于 f。由命题 4.1.3，对每个固定整数 $m \geq 1$，也有 $f_n^{(m)} \to f^{(m)}$ 局部一致。

为核对采样恢复中的两个极限，取

$$M = \sup_n \sup_{|z|\leq 1} |f_n(z)| < \infty, \quad f_n(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_{n,k} z^k.$$

Cauchy 系数估计给 $|c_{n,k}| \leq M$，对所有 n, k 同时成立。因而当 $j \geq 2$ 时，

$$|f_n(1/j) - f_n(0)| \leq M \sum_{k=1}^{\infty} j^{-k} = \frac{M}{j-1}.$$

先固定 j，再令 $n \to \infty$，得到

$$|\ell_j - f(0)| \leq \frac{M}{j-1}.$$

于是 $\ell_j \to f(0)$。更直接地，在尚不知道 $f_n(0)$ 收敛时，任意 n, m 都满足

$$|f_n(0) - f_m(0)| \leq \frac{2M}{j-1} + |f_n(1/j) - f_m(1/j)|.$$

先取大的 j，再用该固定采样点上的收敛控制 n, m，已经能够证明基点值为 Cauchy 列。内部聚点处的收敛确由共同控制推出，无须额外列为假设。

导数可由两个采样点相减来恢复，从而避免预先使用未知的 $f_n(0)$。由于常数项消去、一次项恰好留下，Taylor 展开给出

$$2j\,(f_n(1/j) - f_n(1/(2j))) - f_n'(0) = 2j \sum_{k=2}^{\infty} c_{n,k} j^{-k}(1 - 2^{-k}).$$

所以

$$|2j\,(f_n(1/j)-f_n(1/(2j)))-f_n'(0)|\le 2Mj\sum_{k=2}^{\infty}j^{-k}=\frac{2M}{j-1}.$$

右端与 n 无关。令 $n\to\infty$ 得

$$|2j(\ell_j-\ell_{2j})-f'(0)|\le\frac{2M}{j-1},$$

再令 $j\to\infty$，即得所求导数公式。如果希望先独立证明 $f_n'(0)$ 的收敛，也可像上一段一样：两个导数之差至多为 $4M/(j-1)$，加上同一固定 j 所给的两个采样差商之差；先选 j，再选 n,m，即可得到 Cauchy 性。这些估计明确给出统一误差，说明两种取极限次序相容；仅有各采样点的逐点收敛而没有共同界，不提供这一步控制。 □

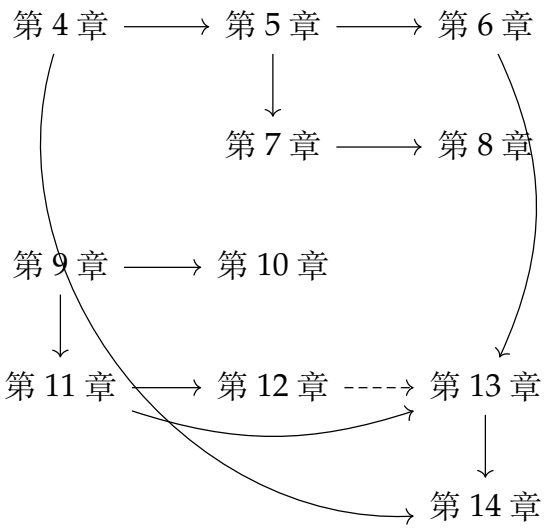
第二编

共形映射、拓扑、覆盖与双曲几何

本编导读

内部共形映射的存在，来自对一族单叶函数的极值选择；边界的几何形状则需要素端、反射和角度分析。区域不再单连通以后，局部原函数、局部反函数和度量都可能存在，却未必能够单值地拼成全局对象。本编分别用周期、基本群和覆盖空间记录这种障碍，再用圆盘覆盖建立双曲几何。

第 5 章以第四章的局部有界 Montel 定理证明 Riemann 映射，第 6 章研究圆盘中的 Schwarz–Pick 极值与插值。第 7 章把内部映射推进到边界与多边形，第 8 章用圆环、四边形和曲线族极值长度量化形状。第 9 章处理解析延拓的路径依赖，第 10 章把 Cauchy 与留数定理写成一般圈的同调形式，第 11 章建立覆盖提升及万有覆盖。第 12 章为选读，解释统一化的三个模型和甲板商；第 13 章在明确的覆盖模型输入上，完整构造 Poincaré 度量。第 14 章从负曲率比较与球面紧致性完成一般 Montel 和 Picard 定理。主要依赖如下，虚线只表示选读背景：



前一编的积分与局部零点结构始终是基础。图中第四章到第十四章的箭头只指紧致性与 Hurwitz 工具；第四章曾预告的省略值版本在第十四章才证明，Riemann 映射并不把这个后出的版本当成前提。

第一次阅读可按章序推进。若目标是共形映射的具体计算，可先读第 5 至 8 章；若目标是多值函数与积分的拓扑条件，可由第 9 章读到第 11 章。一般曲面的度量需要覆盖的局部逆和提升；选读第 12 章可以跳过，第 13 章会重新准确陈述实际采用的统一化输入。一般素端理论、环域分类和统一化的深层存在结果在各章明确标注证明范围，不影响已给出的反射、密度、距离和比较计算的独立核验。

Lars V. Ahlfors 的《Conformal Invariants》[2] 将模量、极值长度、覆盖与曲面类型组织在同一条线上；Otto Forster 的《Lectures on Riemann Surfaces》[15] 给出覆

盖、延拓和曲面观点的系统处理。对照时应分别记录定理的定义域、边界假设和已建立的存在理论，尤其不能把局部双全纯与完整覆盖混为一谈。

第五章　Riemann 映照定理

Riemann 映照定理说明，每个不等于全平面的单连通平面区域都有双全纯的圆盘坐标。存在性的证明先利用全纯平方根构造一个有界单叶函数，再在固定基点和导数相位的函数族中最大化导数。Montel 紧性与单叶极限定理使极值可达，遗漏点的平方根变换则迫使极值映射满射。Schwarz 引理给出归一化唯一性，也把逆映射的导数解释为区域在基点处的共形半径。显式映射、区域穷尽及全平面的例外共同说明这个结论的适用范围。

本章目标

- 能从原函数或闭路周期判断全纯对数与根的存在，并区分某个函数有根与整个区域单连通这两种性质。
- 能完整说明归一化单叶族非空、极值可达和极值映射满射的证明，指出真区域与非退化条件各自的用途。
- 能计算遗漏值平方根变换的导数放大因子，并在显式映射中同时核对分支、整体像和导数相位。
- 能用 Schwarz 等号情形证明归一化唯一性，计算共形半径，并理解区域扩大或穷尽时归一化映射的变化。

半平面有显式的分式线性圆盘坐标，角域可以先取一个幂函数，水平带可以先作指数变换。这些例子通常从边界形状猜出函数，再逐一验证它在内部单射且满射。面对不规则边界，这种猜公式的方法可能无从开始。Riemann 映照定理回答一个更一般的存在问题：只要区域单连通且不是全平面，无论能否写出初等公式，都能建立一张双全纯的圆盘坐标。

这里的结论要求全局可逆。导数处处非零只保证局部可逆，例如指数函数在全平面有周期；把边界的若干点送到圆周，也没有证明整个内部恰好映到圆盘。反过来，定理本身只建立区域内部的双全纯等价，并不承诺映射能够连续延到欧氏边界。分支的单值性、内部的单射与满射、指定基点处的归一化，以及边界延拓，承担着不同的数学要求。

本章所需的紧性已经在第四章建立。定理 4.3.3 用于从取值于圆盘的函数列抽取局部一致子列；定理 4.4.3 说明单叶极限若不为常数就仍单叶，而一个正的极限导数将排除常数退化。另一方面，定理 2.4.5 对固定原点的圆盘自映射给出导数模不超过 1，并在取等时确定它是旋转。这些结果必须连同各自条件一起使用，才能从一个全纯极限得到满足归一化的双全纯映射。

先在第 5.1 节准备对数与根，再在第 5.2 节完成极值构造，最后在第 5.3 节处理唯一性、共形半径和具体映射。存在证明中的两次取平方根有不同用途：第一次制造

一个被像集避开的小圆盘，以便取有界倒数；第二次针对假设存在的遗漏值，提高已归一化的导数。Theodore W. Gamelin 的《Complex Analysis》[16] 和 Lars Ahlfors 的《Complex Analysis: An Introduction to the Theory of Analytic Functions of One Complex Variable》[3] 可供继续阅读共形映射理论，本章所用构造与归一化步骤在正文中完整给出。

5.1　单连通区域

把一个区域双全纯地映成圆盘，需要构造在整个区域上单射的函数。局部逆函数定理只保证小邻域内可逆，还不能排除远处两点有相同的像。本节先说明单连通性怎样保证对数与根的分支能够在全域选定，再辨认单叶性所增加的条件。下一节将利用无零函数的平方根，构造进入圆盘的单叶映射。

5.1.1　单连通性

本章的区域指非空、开且连通的平面集合。按定义 2.2.4，区域 U 单连通，是指每条闭连续路径 $\gamma:[0,1]\to U$ 都能在 U 内收缩到一点：存在连续映射 $H:[0,1]^2\to U$ 和 $p\in U$，使

$$H(s,0)=\gamma(s),\quad H(s,1)=p,\quad H(0,t)=H(1,t).$$

最后一个等式要求变形中的每条路径都闭合，起点本身可以移动。收缩只涉及区域内部的点，不对边界的形状或光滑性提出要求。

若存在 $p\in U$，使每条线段 $[p,z]$、$z\in U$，都包含于 U，则称 U 关于 p 为**星形区域** (star-shaped domain)。此时

$$H(s,t)=(1-t)\gamma(s)+tp$$

就给出收缩：每个变形点都在线段 $[\gamma(s),p]$ 上，路径的两个端点又始终相同。所有凸区域都是星形区域，所以圆盘、半平面、水平带与整个复平面都单连通。这一公式也适用于边界不光滑的星形区域，例如一个开矩形。

裂缝区域可借助显式坐标判断。令 $S=\mathbb{C}\setminus[0,\infty)$。对 $z\in S$，写

$$z=r(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta),\quad r>0,\quad 0<\theta<2\pi.$$

指定区间后，辐角 θ 唯一且连续：每点附近都可使用第一章的局部辐角，而区间限制固定了它与其他选择之间的整周差。于是实坐标映射

$$T:S\longrightarrow\mathbb{R}\times(0,2\pi),\quad T(z)=(\log r,\theta)$$

是同胚，其连续逆映射是 $T^{-1}(u,v)=e^{u}(\cos v+\mathrm{i}\sin v)$。右侧的带状集合是凸的。对其中的闭路径先作直线收缩，再用 T^{-1} 返回，便得到 S 中的收缩。这里使用的是明确的极坐标公式，不需要预先知道一般无零函数能否取全纯对数。

同一坐标把裂缝圆盘 $\mathbb{D}\setminus[0,1)$ 映到凸集 $(-\infty,0)\times(0,2\pi)$，所以它也单连通。相反，去心圆盘 $\mathbb{D}\setminus\{0\}$ 不单连通。若其中的圆周 $\gamma(t)=\frac{1}{2}e^{2\pi\mathrm{i}t}$ 可以收缩，由命题 2.2.3，

全纯函数 $1/z$ 沿该圆周的积分就应等于常路径积分零；直接计算却给出 $2\pi\mathrm{i}$。删去一条从内部零点通往外部的裂缝与仅删去这个点，对闭路径的收缩有不同影响。开圆盘本来不含边界点，因此“删去一个边界点”并没有改变它。

全平面虽然单连通，却不能双全纯映到圆盘。若有这样的映射，它是有界整函数，由定理 2.4.1 为常数，与单射性矛盾。因此本章的存在定理必须排除 $U=\mathbb{C}$。这个条件随后将用来选择一个有限的区域外点；它不是边界光滑或区域有界的替代条件。

5.1.2 全纯对数

设 $f:U\to\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 全纯。若能找到全纯函数 $L:U\to\mathbb{C}$ 满足 $e^{L}=f$，就称 L 为 f 的**全纯对数** (holomorphic logarithm)。对这个等式求导可知，所求函数必须满足 $L'=f'/f$。因此可以先积分对数导数，再在一个基点选定允许的常数；单连通性保证积分不会因路径改变而产生不同的值。

定理 5.1.1 (全纯对数)**.** *设 $U\subseteq\mathbb{C}$ 为单连通区域，$f:U\to\mathbb{C}$ 全纯且处处非零。则存在全纯函数 $L:U\to\mathbb{C}$，使 $e^{L}=f$。更具体地，给定 $a\in U$ 和满足 $e^{\ell_a}=f(a)$ 的 $\ell_a\in\mathbb{C}$，唯一满足 $L(a)=\ell_a$ 的全纯对数为*

$$L(z)=\ell_a+\int_a^z\frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)}\,\mathrm{d}\zeta, \tag{5.1}$$

其中积分可沿 U 内任意从 a 到 z 的分段光滑路径计算。任意两个全纯对数相差一个固定的 $2\pi\mathrm{i}k$，其中 $k\in\mathbb{Z}$。

证明. 无零条件使 f'/f 在 U 全纯。区域开且连通，任意两点可由有限折线路径相连，故式中的路径可以选取。两条同起终点路径的差组成一条闭路；定理 2.2.5 使 f'/f 沿它的积分为零，所以(5.1)与路径选择无关。

在 z 附近的小圆盘内，改变终点时可以续接一条短线段。由命题 2.2.6 中的差商论证，L 全纯且 $L'=f'/f$，并有 $L(a)=\ell_a$。进而

$$(fe^{-L})'=e^{-L}(f'-fL')=0.$$

区域连通，故 fe^{-L} 为常数；在 a 处其值为 $f(a)e^{-\ell_a}=1$。因此 $e^{L}=f$。

若 L_1,L_2 都是全纯对数，$e^{L_1-L_2}=1$，故 L_1-L_2 取值于 $2\pi\mathrm{i}\mathbb{Z}$。它连续，而 U 连通，所以只能取其中一个值。基点值相同又使这个差为零，得到归一化后的唯一性。 □

例如在 $D(0,1)$ 上取 $f(z)=1-z$，并要求 $L(0)=0$。沿盘内路径积分给

$$L(z)=\int_0^z\frac{-1}{1-\zeta}\,\mathrm{d}\zeta=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{z^n}{n}.$$

最后的等式来自几何级数在闭子盘上的一致收敛与逐项积分。这一构造同时确定函数和分支，满足 $e^{L(z)}=1-z$；在实区间 $(-1,1)$ 上，它就是实函数 $\log(1-z)$。

对一个指定函数，真正需要的是对数导数的闭路积分消失，定义域本身可以不是单连通的。这些闭路积分也称为它的周期。

命题 5.1.2 (全纯对数的周期判别)**.** 设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，$f : U \to \mathbb{C}$ 全纯且处处非零。则 f 在 U 上有全纯对数，当且仅当对 U 内每条闭分段光滑路径 γ，都有

$$\int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)}\,\mathrm{d}z = 0.$$

无论全纯对数是否存在，这个积分总等于 $2\pi\mathrm{i}\,\mathrm{Ind}(f\circ\gamma, 0)$。

证明. 若 $e^L = f$，求导给出 $L' = f'/f$，原函数的端点公式使所有闭路积分为零。反之，若周期全为零，任取 $a \in U$ 及满足 $e^{\ell_a} = f(a)$ 的 ℓ_a。命题 2.2.6 保证(5.1)定义一个单值全纯函数，导数为 f'/f。仍由 $(fe^{-L})' = 0$ 和基点值，得到 $e^L = f$。

最后，曲线换元给出

$$\int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)}\,\mathrm{d}z = \int_{f\circ\gamma} \frac{\mathrm{d}w}{w}.$$

像曲线闭合、分段光滑且避开零点；引理 3.4.1 的绕数表达使右侧等于所述的 $2\pi\mathrm{i}$ 整数倍。 □

无零条件不能删除，因为指数函数从不为零。单连通性则是保证所有无零全纯函数都有对数的充分条件，并非某个函数有对数的必要条件。在去心平面上，$f(z) = z$ 的单位圆周期为 $2\pi\mathrm{i}$，所以没有全纯对数；函数 $f(z) = e^{1/z}$ 却已有全纯对数 $1/z$，其对数导数 $-1/z^2$ 的所有周期都为零。障碍取决于函数沿闭路的绕行，不能只凭定义域有孔便断言每个函数都没有对数。

5.1.3　全纯根

满足 $g^m = f$ 的全纯函数 g 称为 f 的 m 次**全纯根** (holomorphic root)，其中 m 为正整数。若 f 已有全纯对数 L，则把 L 除以 m 再取指数，就得到这样一个根。这个选择随点全纯地变化；它不等于在每个点各自任取一个代数根。

推论 5.1.3 (全纯根)**.** 设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为单连通区域，$f : U \to \mathbb{C}$ 全纯且无零，$m \geq 1$ 为整数。则存在全纯函数 $g : U \to \mathbb{C}$ 满足 $g^m = f$。若固定一个这样的 g，全部全纯 m 次根恰为

$$e^{2\pi\mathrm{i}j/m} g, \quad j = 0, \dots, m-1.$$

给定 $a \in U$ 及 $c \in \mathbb{C}$、$c^m = f(a)$，恰有一个根满足 $g(a) = c$。

证明. 取定理 5.1.1 给出的 L，则 $g = e^{L/m}$ 全纯且 $g^m = f$。根必无零点，任意另一个根 $\tilde g$ 与它的商都满足 $(\tilde g/g)^m = 1$。这个商连续且只取有限多个 m 次单位根值；区域连通，所以商为常数。反之，每个列出的倍数都是根，且因 g 无零而两两不同。它们在 a 的值正好遍历 $f(a)$ 的全部 m 个代数根，从而满足指定基点值的根存在且唯一。 □

对于无零函数，开根要求的周期条件比取对数弱。对数必须使积分本身与路径无关；开 m 次根只要求除以 m 后的积分在取指数时与路径无关。

命题 5.1.4 (无零全纯根的周期判别)**.** 设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，$f : U \to \mathbb{C}$ 全纯且无零，$m \geq 2$ 为整数。则 f 在 U 上有全纯 m 次根，当且仅当对 U 内每条闭分段光滑路径 γ，都有

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} \, \mathrm{d}z \in m\mathbb{Z}.$$

证明. 若 $g^m = f$，则 g 无零且 $f'/f = mg'/g$。对 $g \circ \gamma$ 使用连续辐角的积分表达，$(2\pi \mathrm{i})^{-1} \int_{\gamma} g'/g$ 为整数，所以所述条件必要。

反之，固定 $a \in U$，选 $c^m = f(a)$。对 $z \in U$，取一条从 a 到 z 的分段光滑路径，令

$$g(z) = c \cdot \exp\left(\frac{1}{m} \int_a^z \frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)} \, \mathrm{d}\zeta \right).$$

两条同起终点路径的积分相差一个闭路周期，即 $2\pi \mathrm{i} m$ 的整数倍；除以 m 再取指数，所得倍数为一。因此 g 良定义且无零。

在每个小圆盘上，f'/f 有全纯原函数 A。从固定到达盘内一点 z_0 的路径续接盘内路径，得到

$$g(z) = g(z_0) \cdot \exp\left(\frac{A(z) - A(z_0)}{m} \right).$$

所以 g 全纯，且 $g'/g = f'/(mf)$。这使 g^m/f 的导数为零；它在基点的值为 $c^m/f(a) = 1$，由连通性处处等于一，即 $g^m = f$。 □

若函数允许零点，必须先解决局部问题。设 f 在 a 的零点阶数为 q。若 $g^m = f$，而 g 在 a 的阶数为 k，局部分解便给 $q = mk$。反过来，当 $q = mk$ 时，把 $f = (z-a)^{mk} u$ 中的无零因子 u 在小圆盘上开根，就能得到局部根。下面证明，单连通区域上这些局部条件已经足够；证明同时说明去掉零点后怎样处理闭路。

命题 5.1.5. 设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为单连通区域，$f : U \to \mathbb{C}$ 全纯且不恒零，$m \geq 2$ 为整数。则存在全纯函数 $g : U \to \mathbb{C}$ 满足 $g^m = f$，当且仅当 f 在 U 中每个零点的阶数都能被 m 整除。

证明. 必要性由前述零点阶数关系得到。以下假设每个零点的阶数都是 m 的倍数，记零点集为 Z。由推论 1.4.4，Z 在 U 内无聚点，且每个内部紧集只含有限个零点。

先说明 $U \setminus Z$ 仍连通。给定其中两点，用 U 内有限折线路径连接；其像是紧集，故只遇到有限个零点。在这些零点周围选两两不交、闭包含于 U 且不含其他零点与路径端点的小圆盘。每条线段与每个圆周只有有限个交点，把路径在盘内的部分替换为连接相应端点的圆弧，就得到避开零点的分段光滑路径。因此 $U \setminus Z$ 是区域。

取 $U \setminus Z$ 内任意闭分段光滑路径 γ。因为 U 单连通，γ 在 U 内有一个到常路径的连续收缩 H。它的像

$$K = H([0,1]^2)$$

是 U 内紧集，所以只与有限个零点 $a_1, \dots, a_N$ 相交。写这些点的阶数为 $mk_1, \dots, mk_N$，并令

$$P(z) = \prod_{j=1}^{N} (z - a_j)^{mk_j}, \quad F(z) = \frac{f(z)}{P(z)}.$$

若没有这样的零点，取 $P=1$。在 a_j 处用局部零点分解消去相同阶数的因子，就使 F 全纯延拓到整个 U，且 $F(a_j)\neq 0$。在 K 的其余点，f 和 P 都不为零，因此 F 在整个 K 上无零。开集

$$V=\{z\in U : F(z)\neq 0\}$$

是包含 K 的开邻域，F'/F 在 V 全纯。原收缩 H 的像完整地留在 V 中，故由命题 2.2.3，

$$\int_\gamma \frac{F'}{F}\,\mathrm{d}z=0.$$

沿 γ 分解对数导数，再用引理 3.4.1 所给的绕数积分表达，得到

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\gamma \frac{f'}{f}\,\mathrm{d}z=\sum_{j=1}^{N} mk_j\,\mathrm{Ind}(\gamma,a_j)\in m\mathbb{Z}.$$

每个绕数都是整数；有限和只涉及所选收缩紧像中的零点，所以即使路径有自交，这个计算仍然成立。由命题 5.1.4，f 在 $U\setminus Z$ 上有单值全纯根 g。

最后补回零点。对 $a\in Z$，取不含其他零点的小圆盘，在其中写

$$f(z)=(z-a)^{mk}u(z),\quad u(z)\neq 0.$$

圆盘单连通，由无零根推论可取全纯 v 满足 $v^m=u$。在去心圆盘内，

$$\left(\frac{g(z)}{(z-a)^k v(z)}\right)^m=1.$$

去心圆盘连通，该商连续且取值于有限个单位根，因而等于固定的 η、$\eta^m=1$。所以 $g(z)=\eta(z-a)^k v(z)$，右端全纯地补回 a。对每个孤立零点作此补值，便得到整个 U 上的全纯根。□

例如整函数 $f(z)=z^6(z-1)^3e^z$ 的两个零点阶数分别为 6 和 3，均能被 3 整除。它的一个全纯三次根是 $z^2(z-1)e^{z/3}$，其余两支由乘三次单位根得到；但它没有全纯平方根，因为 1 处的阶数为奇数。在非单连通区域，仅有局部阶数条件还不够：去心平面上的 z 没有零点，单位圆周期却不属于 $4\pi\mathrm{i}\mathbb{Z}$，所以没有平方根。

下节只对无零函数取平方根，所需的是推论 5.1.3。含零点命题说明更一般情形中两项工作各自的作用：周期条件保证在删去零点后能选同一支，局部阶数条件保证这一支能够补回零点。

5.1.4　单叶函数

取到全纯分支，只保证每一点处的函数值选择相容。要把它用作整个区域的坐标，还需证明不同点有不同的像。

定义 5.1.6. 设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，$f : U \to \mathbb{C}$ 全纯。若 f 是单射，就称它为 U 上的**单叶函数** (univalent function)。设 $V \subseteq \mathbb{C}$ 也为区域；若 $f : U \to V$ 为双射，且 f 与 f^{-1} 都全纯，则称它为**双全纯映射** (biholomorphic map)。

单叶函数自动给出 U 到其像 $f(U)$ 的双全纯映射。首先，推论 1.4.8 说明 $f'(a) \neq 0$ 对每个 $a \in U$ 成立：若导数为零，局部标准形会在任意足够小的邻域内产生多个原像，已经违背单射。其次，开映射定理使 $f(U)$ 开，连续性使它连通。对 $w_0 = f(a)$，局部逆函数定理给出的全纯逆在 w_0 附近必与集合意义的全局逆一致，因为每个像点只有一个原像。于是全局逆在每一点附近都全纯，并满足

$$(f^{-1})'(w) = \frac{1}{f'(f^{-1}(w))} \quad (w \in f(U)).$$

这里未预先要求逆函数的连续性；它由局部逆函数与全局单射的相容性得到。

全纯函数在一点的导数非零，意味着其微分为非退化的旋转伸缩，因而在该点局部共形。这个条件没有排除远处的重复值。例如 e^z 在全平面导数非零，但 $e^{z+2\pi \mathrm{i}} = e^z$，所以不是单叶函数。在水平带 $0 < \operatorname{Im} z < 2\pi$ 内，若 $e^{z_1} = e^{z_2}$，则 $z_1 - z_2 \in 2\pi \mathrm{i}\mathbb{Z}$；两点虚部之差的绝对值小于 2π，只能有 $z_1 = z_2$。指数因此在这条带内单叶，并把它映到前面讨论的裂缝平面。

函数 z^2 在右半平面也是单叶的：$z_1^2 = z_2^2$ 只可能给出 $z_1 = z_2$ 或 $z_1 = -z_2$，后一情形不能让两点的实部都为正。可是在去心平面，它虽处处导数非零，却把 z 和 $-z$ 映到同一点；在含零点的圆盘上，它连零点附近的局部单射性也失去了。本卷用“共形映射”表示两个区域之间的等价时，明确指双全纯映射；只讨论局部微分条件时则说明是局部共形。

为了比较进入圆盘的单叶映射，需要把一个指定点的像移到原点。下面的分式线性变换只涉及圆盘的显式代数，随后可用于归一化函数族。

命题 5.1.7 (圆盘的基点变换)**.** 设 $b \in \mathbb{D}$。映射

$$\phi_b(w) = \frac{w - b}{1 - \bar{b} w} \quad (w \in \mathbb{D})$$

是 $\mathbb{D}$ 到自身的双全纯映射，满足 $\phi_b(b) = 0$，其逆映射与导数为

$$\phi_b^{-1}(v) = \frac{v + b}{1 + \bar{b} v}, \quad \phi_b'(w) = \frac{1 - |b|^2}{(1 - \bar{b} w)^2}.$$

此外，

$$1 - |\phi_b(w)|^2 = \frac{(1 - |b|^2) \cdot (1 - |w|^2)}{|1 - \bar{b} w|^2}, \quad \phi_b'(b) = \frac{1}{1 - |b|^2}, \quad \phi_b'(0) = 1 - |b|^2.$$

证明. 对 $|w| < 1$，有 $|\bar{b} w| < 1$，所以分母不为零，ϕ_b 全纯。展开平方模得到

$$|1 - \bar{b} w|^2 - |w - b|^2 = (1 - |b|^2) \cdot (1 - |w|^2) > 0,$$

除以 $|1-\overline{b}w|^2$ 即得模恒等式，并说明 $\phi_b(\mathbb{D})\subseteq\mathbb{D}$。从 $v=\phi_b(w)$ 解出所述逆式；它等于 $\phi_{-b}(v)$，所以也在圆盘全纯且把圆盘映入自身。两式直接代入互为逆，因而 ϕ_b 是圆盘的双全纯自映射。商法则给出导数公式，代入 $w=b$ 和 $w=0$ 得到两个特值。　□

若 $f:U\to\mathbb{D}$ 单叶，$a\in U$，令 $b=f(a)$。因为 $f'(a)\neq 0$，可以取

$$\eta=\frac{\overline{f'(a)}}{|f'(a)|},\quad F(z)=\eta\phi_b(f(z)).$$

它仍单叶，且

$$F(a)=0,\quad F'(a)=\frac{|f'(a)|}{1-|f(a)|^2}>0.$$

前一步移走点值，后一步旋转导数方向。两步都由圆盘的双全纯自映射完成，所以 $F(U)=\mathbb{D}$ 当且仅当 $f(U)=\mathbb{D}$。下一节便在这样归一化的单叶函数中最大化 $F'(a)$，再证明极值映射的像填满整个圆盘。

5.2　极值方法

要寻找圆盘坐标，可以先允许映射的像小于整个圆盘，再比较这些映射在一个固定内点附近的伸缩率。候选映射都取值于单位圆盘，第四章的 Montel 定理便能提供收敛子列。但有界单叶候选是否存在、极限是否仍单叶，以及像中的遗漏点如何排除，是三个不同的问题，必须分别解决。

5.2.1　归一化族

固定真单连通区域 $U\subsetneq\mathbb{C}$ 和基点 $a\in U$。我们希望候选映射在 a 处取值为 0；这样其 Taylor 展开的首项为 $f'(a)(z-a)$，导数的模就是局部长度的伸缩率。再乘一个单位复数，可以使这个非零导数成为正实数。于是考虑

$$\mathcal{F}:=\{f:U\to\mathbb{D}:\ f\text{ 全纯单叶},\ f(a)=0,\ f'(a)>0\}.$$

这里的正号只用于实数；它同时规定了导数的方向。各成员只须映入圆盘，暂不要求满射。

归一化使用命题 5.1.7 中的圆盘自同构。对 $d\in\mathbb{D}$，其公式为

$$\phi_d(w)=\frac{w-d}{1-\overline{d}w}.$$

它将 d 送到 0，分母在圆盘中无零。以下两种导数取值将在构造中反复使用：

$$\phi_d'(w)=\frac{1-|d|^2}{(1-\overline{d}w)^2},\quad \phi_d'(d)=\frac{1}{1-|d|^2},\quad \phi_d'(0)=1-|d|^2. \tag{5.2}$$

后两种导数取值分别在基点回到 0 和遗漏值移到 0 时出现，不应互换。

引理 5.2.1. 设 $U \subsetneq \mathbb{C}$ 是单连通区域，$a \in U$。所有满足 $f(a)=0$、$f'(a)>0$ 的单叶全纯映射 $f: U \to \mathbb{D}$ 组成的族非空；导数大于零指正实数。

证明. 选一个有限点 $b \notin U$。函数 $z-b$ 在 U 上无零，由推论 5.1.3 存在全纯函数 h，满足 $h(z)^2 = z-b$。它无零且单射：相同的函数值平方以后给出相同的 z。它的像还具有分离性质

$$h(U) \cap (-h(U)) = \varnothing.$$

事实上，若 $h(z_1) = -h(z_2)$，平方先给 $z_1 = z_2$，原等式再给 $h(z_1) = 0$，与 $b \notin U$ 矛盾。

记 $s = h(a) \neq 0$。开映射定理使 $h(U)$ 为开集，可选 $r>0$，使 $D(s,r) \subset h(U)$。取负号便得 $D(-s,r) \subset -h(U)$，所以这个开圆盘与 $h(U)$ 不交。因此

$$|h(z)+s| \geq r \quad (z \in U).$$

对分母取倒数并缩小尺度，定义

$$p(z) = \frac{r}{2(h(z)+s)}.$$

分母无零，故 p 全纯；若两个 p 值相同，则两个 h 值相同，所以 p 单叶。刚才的共同距离下界给出 $|p(z)| \leq 1/2$，从而 p 的像包含于单位圆盘。

令 $d = p(a)$、$v = \phi_d \circ p$。圆盘自同构保持单叶性，且 $v(a)=0$。单叶全纯函数导数无零，由(5.2)还有

$$v'(a) = \frac{p'(a)}{1-|d|^2} \neq 0.$$

最后令

$$f(z) = \frac{\overline{v'(a)}}{|v'(a)|}\, v(z).$$

前面的系数模为 1，故 f 仍单叶并取值于圆盘；同时 $f(a)=0$、$f'(a) = |v'(a)| > 0$，得到所需成员。 □

这次构造先得到一个被像集避开的圆盘，再取倒数。仅有一个外点并不提供所需的界：若 b 在 U 的边界上，函数 $1/(z-b)$ 可以无界。平方根的作用是让像与负像不交；负像中的一个小圆盘于是给出对所有 $z \in U$ 同时有效的正距离。真区域条件用在选取 b，单连通性用在选取全局平方根，两者各自承担了一个步骤。

在裂平面 $U = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ 上，以 $a=1$ 为基点，可以把这一过程算到底。取 $b=0$、$h(z) = \sqrt{z}$，其中平方根实部为正。其像为右半平面，故可选 $s=1$、$r=1$，得到

$$p(z) = \frac{1}{2(\sqrt{z}+1)}, \quad p(1) = \frac{1}{4}.$$

将 $p(1)$ 送至 0 后，

$$v(z) = \phi_{1/4}(p(z)) = \frac{2(1-\sqrt{z})}{8\sqrt{z}+7}, \quad v'(1) = -\frac{1}{15}.$$

所以 $f_0(z) = -v(z)$ 是归一化族中的一个成员，且 $f_0'(1) = 1/15$。构造只须提供这样一个正的伸缩率；它并不保证第一次得到的函数就是最终的圆盘坐标。

5.2.2 正规族紧性

令

$$S := \sup_{f\in\mathcal{F}} f'(a).$$

候选族非空还不能保证这个数有限，也不能保证某个候选达到它。前一问题由一个固定小圆周上的 Cauchy 估计解决，后一问题才需要正规族。

引理 5.2.2. *设 $U \subsetneq \mathbb{C}$ 是单连通区域，$a \in U$，$\mathcal{F}$ 为所有满足 $f(a) = 0$、$f'(a) > 0$ 的单叶全纯映射 $f : U \to \mathbb{D}$ 组成的族，其中导数取正实值。则*

$$0 < S := \sup_{f\in\mathcal{F}} f'(a) < \infty.$$

若 $f_n \in \mathcal{F}$ 且 $f_n'(a) \to S$，则存在局部一致收敛子列，其极限 f 仍属于 $\mathcal{F}$，并满足 $f'(a) = S$。特别地，上确界能够达到。

证明. 先由引理 5.2.1 固定一个成员 f_0，得 $S \geq f_0'(a) > 0$。另选 $\rho > 0$，使 $\overline{D(a,\rho)} \subset U$。对任意 $f \in \mathcal{F}$，Cauchy 估计给

$$f'(a) = |f'(a)| \leq \frac{1}{\rho} \max_{|z-a|=\rho} |f(z)| \leq \frac{1}{\rho}.$$

同一个 ρ 对全族有效，故 $S < \infty$。按上确界的定义，可对每个正整数 n 选择 $f_n \in \mathcal{F}$，使 $S - 1/n < f_n'(a) \leq S$，所以至少存在一条题设的极值列。

现在取任意满足 $f_n'(a) \to S$ 的列。由于全部成员的模都小于 1，定理 4.3.3 提供子列 f_{n_j}，在 U 的每个紧集上一致趋于同一个全纯函数 f。点值极限给出 $f(a) = 0$ 和 $|f(z)| \leq 1$。在刚才的固定圆周上用导数 Cauchy 公式，可直接估计

$$|f_{n_j}'(a) - f'(a)| \leq \frac{1}{\rho} \max_{|z-a|=\rho} |f_{n_j}(z) - f(z)| \longrightarrow 0.$$

因而 $f'(a) = S > 0$，极限不是常值函数。

如果某个内点满足 $|f(z)| = 1$，最大模原理就使 f 为常数，矛盾。因此 $|f| < 1$ 于 U，像仍在开圆盘中。再对单叶函数列 f_{n_j} 使用定理 4.4.3：局部一致极限或者单叶、或者常值，刚才的正导数排除了后者。这样 f 单叶、$f(a) = 0$、$f'(a) = S > 0$，确实属于原候选族并达到上确界。 □

归一化族本身并不是对局部一致极限封闭的。若 $f_0 \in \mathcal{F}$，则 f_0/n 仍属于该族，却趋于零函数。极值列与这一退化列的差别在于导数趋于一个正数。这个正数同时保证极限单叶和像仍在开盘内：只有 $|f_n| < 1$ 时，取极限原本只能得到闭盘界 $|f| \leq 1$。

上述紧性只发生在源区域的内部紧集上。固定点导数适合作为极值量，是因为它由一条固定小圆周上的 Cauchy 积分决定；局部一致收敛已足以保持这个量。证明没有要求函数在 ∂U 上有值，也没有要求不同候选的边界行为彼此接近。

5.2.3 极值函数

取一个达到 S 的函数 f。若 $f(U)$ 不是整个圆盘，就需要利用一个遗漏点改造它。圆盘自同构可以把遗漏点移到 0，但通常会损失基点处的导数；随后取平方根，再把基点送回 0，才会产生净增益。下面先计算这项改造对任意归一化候选的作用。

命题 5.2.3 (遗漏值改进)**.** *设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 是单连通区域，$a \in U$，$f : U \to \mathbb{D}$ 全纯单叶，且 $f(a) = 0$、$f'(a) > 0$。若 $b \in \mathbb{D} \setminus f(U)$，则 $b \neq 0$，并存在全纯单叶映射 $\tilde{f} : U \to \mathbb{D}$，满足*

$$\tilde{f}(a) = 0, \quad \tilde{f}'(a) = \frac{1+|b|}{2\sqrt{|b|}} \cdot f'(a) > f'(a).$$

两个导数均为正实数。

证明. 因为 $f(a) = 0$，遗漏值 b 不为零。函数 $F = \phi_b \circ f$ 单叶并取值于圆盘；ϕ_b 的唯一零点是 b，故 F 在 U 无零。由全纯根定理可选 h 满足 $h^2 = F$。它满足 $|h| < 1$，并且仍单叶，因为 $h(z_1) = h(z_2)$ 给出 $F(z_1) = F(z_2)$，继而给出 $z_1 = z_2$。

记 $c = h(a)$。由 $F(a) = \phi_b(0) = -b$，有

$$c^2 = -b, \quad |c| = \sqrt{|b|} \in (0,1).$$

为了恢复基点值为 0，令 $g = \phi_c \circ h$。它全纯单叶、映入圆盘，且 $g(a) = 0$。计算分三步进行。首先由(5.2)，

$$F'(a) = (1-|b|^2) f'(a).$$

其次，对 $h^2 = F$ 求导并在 a 处取模，得到

$$2|c| \cdot |h'(a)| = |F'(a)|, \quad |h'(a)| = \frac{1-|b|^2}{2\sqrt{|b|}} \cdot f'(a).$$

最后，基点回到 0 的自同构贡献因子 $1/(1-|c|^2)$，所以

$$|g'(a)| = \frac{|h'(a)|}{1-|c|^2} = \frac{1-|b|^2}{2\sqrt{|b|}(1-|b|)} \cdot f'(a) = \frac{1+|b|}{2\sqrt{|b|}} \cdot f'(a). \tag{5.3}$$

这些分母均非零。再乘单位复数

$$\tilde{f} = \frac{\overline{g'(a)}}{|g'(a)|}\, g$$

使导数转为正实数，便得到陈述中的等式。若 $t = |b| \in (0,1)$，则

$$\frac{1+t}{2\sqrt{t}} - 1 = \frac{(1-\sqrt{t})^2}{2\sqrt{t}} > 0,$$

故导数严格增大。 □

这里的平方根在源域 U 上选取，不需要给去心圆盘选一个全局平方根。函数 F 虽然取值于去心圆盘，它的复合形式和源域的单连通性允许对 F 取根。若改选另一个根 $-h$，基点变为 $-c$，而 $\phi_{-c}(-h) = -\phi_c(h)$；最后的旋转使归一化结果相同。

把 $t=|b|$ 代入增益可以看见这项变换的尺度。当 $t=1/4$ 时，增益为 $5/4$，所以该处遗漏点使基点导数可增加四分之一。当 t 趋近于 1，增益趋于 1，但对每一个内部遗漏点仍严格大于 1。极值论证只需这一逐点严格性，不需要遗漏点与圆周保持共同距离。

两次使用平方根的目的也有所不同。构造非空候选族时，源函数是 $z-b$，根像与负像的分离用于获得一个有界函数；改进候选时，函数本来已经有界，根作用于 $\phi_b\circ f$，其作用由(5.3)中的导数增益表达。第二次不要求遗漏集合含有开圆盘，一个遗漏点就足够。

5.2.4　满射性论证

引理 5.2.4 (极值映射的满射性)**.** *设 $U\subsetneq\mathbb{C}$ 是单连通区域，$a\in U$，$\mathcal{F}$ 为所有满足 $h(a)=0$、$h'(a)>0$ 的单叶全纯映射 $h:U\to\mathbb{D}$ 组成的族，其中导数取正实值。若 $f\in\mathcal{F}$ 满足*

$$f'(a)=\sup_{h\in\mathcal{F}}h'(a),$$

则 $f(U)=\mathbb{D}$。

证明. 若存在 $b\in\mathbb{D}\setminus f(U)$，命题 5.2.3 给出满足相同归一化的单叶圆盘映射 $\tilde f$，且 $\tilde f'(a)>f'(a)$。这说明 $\tilde f\in\mathcal{F}$，却具有大于该族上确界的导数，矛盾。因此没有内部遗漏值，$f(U)=\mathbb{D}$。 □

这一矛盾说明原极值映射已满射；它不是把一个新点直接添加到原来的像中。由于原映射单叶，满射之后得到双射，再由局部逆函数定理得到全纯逆。整个论证没有接触区域的边界。

遗漏值的增益还给出一种定量信息：基点导数接近最优值时，像必须包含一个较大的同心圆盘。固定 $U,a,\mathcal{F}$ 如上一引理，记 $S=\sup_{h\in\mathcal{F}}h'(a)$。设 $0<q<1$，且某个 $h\in\mathcal{F}$ 满足 $h'(a)\ge qS$。如果 b 被 h 遗漏，由改进后的导数仍不超过 S，有

$$q\,\frac{1+|b|}{2\sqrt{|b|}}\le 1.$$

令 $s=\sqrt{|b|}\in(0,1)$，整理成 $qs^2-2s+q\le 0$。这个二次式的两根分别为

$$\frac{1-\sqrt{1-q^2}}{q}=\frac{q}{1+\sqrt{1-q^2}},\qquad \frac{1+\sqrt{1-q^2}}{q}>1.$$

记

$$\rho(q)\coloneqq\left(\frac{q}{1+\sqrt{1-q^2}}\right)^2.$$

每个遗漏点都满足 $|b|\ge\rho(q)$，即 $D(0,\rho(q))\subset h(U)$。例如 $h'(a)\ge(4/5)S$ 时，至少有 $D(0,1/4)\subset h(U)$。当 $q\uparrow 1$ 时，$\rho(q)\uparrow 1$；所以一条导数趋于 S 的候选列，其像最终包含圆盘的每个固定紧子集。这一估计只控制内部像集，并没有给出边界收敛。

5.3 Riemann 映照定理

前节已经构造出导数最大的圆盘映射，并证明它没有遗漏值。本节把这些结论合成 Riemann 映照定理，再利用圆盘上的 Schwarz 引理讨论唯一性。归一化导数的倒数给出区域在基点处的共形尺度；它既能比较大小不同的区域，也能记录递增区域的映射极限。对于初等区域，分支明确的指数、幂函数和分式变换还会给出可以直接计算的坐标。

5.3.1 存在性

Riemann 映照定理 (Riemann mapping theorem)在本卷采用真平面区域版本。这里“真”指区域不是整个复平面；区域可以无界，边界也不必光滑。

定理 5.3.1 (Riemann 映照)**.** *设 $U \subsetneq \mathbb{C}$ 为单连通区域，$a \in U$。则存在唯一双全纯映射 $f : U \to \mathbb{D}$，满足 $f(a) = 0$ 且 $f'(a) > 0$，其中导数大于零指它是正实数。*

证明. 考虑所有满足 $h(a) = 0$、$h'(a) > 0$ 的单叶全纯映射 $h : U \to \mathbb{D}$。引理 5.2.1 保证这一族非空；引理 5.2.2 保证其导数上确界 S 满足 $0 < S < \infty$，并由某个族内函数 f 达到。引理 5.2.4 进一步给出 $f(U) = \mathbb{D}$。因此 f 已是全纯双射。单叶函数的导数处处非零，局部逆函数定理给出的全纯局部逆在重叠处因原像唯一而一致，拼成 $\mathbb{D}$ 上的全纯逆函数。

若 g 也是满足相同归一化条件的双全纯映射，令 $h = g \circ f^{-1}$。它是固定零点的圆盘自同构，h^{-1} 也固定零点。由定理 2.4.5，

$$|h'(0)| \le 1, \quad |(h^{-1})'(0)| \le 1.$$

链式法则又给出两导数之积为 1，故二者的模均为 1。Schwarz 引理的等号情形使 $h(w) = \lambda w$，其中 $|\lambda| = 1$。另一方面，

$$\lambda = h'(0) = \frac{g'(a)}{f'(a)} > 0,$$

所以 $\lambda = 1$，从而 $g = f$。 □

假设 $U \neq \mathbb{C}$ 在前节构造中提供了区域外的一点；若删去它，圆盘坐标将成为有界整函数，由 Liouville 定理只能为常值。边界正则性则没有参与存在证明。因而很粗糙的区域也有内部共形坐标，至于坐标能否连续或单射地延到边界，将在第七章另列条件。

5.3.2 归一化唯一性与共形半径

只规定基点映到零，还留下圆盘旋转的自由度；导数取正实值恰好固定这个相位。已有一个双全纯映射 $p : U \to \mathbb{D}$ 时，不必重新作极值构造。令 $b = p(a)$，则归一化映射就是

$$f(z) = \frac{\overline{p'(a)}}{|p'(a)|} \cdot \frac{p(z) - b}{1 - \overline{b} \cdot p(z)}.$$

命题 5.1.7 中的圆盘分式变换先将 b 送到零，其在 b 处的导数为 $1/(1-|b|^2)>0$；前面的单位复数再把导数转正。因此 $f'(a)=|p'(a)|/(1-|b|^2)$。这一归一化公式也说明，显式坐标中最后的相位可以直接从导数求得。

定义 5.3.2. 设 $U\subsetneq\mathbb{C}$ 为单连通区域，$a\in U$。取双全纯映射 $F:\mathbb{D}\to U$，使 $F(0)=a$，定义

$$r_U(a)\coloneqq|F'(0)|.$$

这个正数称为 U 在 a 处的**共形半径** (conformal radius)。

这个定义与 F 的选择无关。若 F_1,F_2 都把零点送到 a，则 $F_1^{-1}\circ F_2$ 是固定零点的圆盘自同构，由上面的 Schwarz 等号论证为旋转。因此 $F_2(w)=F_1(\lambda w)$、$|\lambda|=1$，二者在零点的导数模相同。若 f 是 Riemann 映照定理中的归一化映射，取 $F=f^{-1}$ 就有

$$r_U(a)=\frac{1}{f'(a)}.$$

所以 f 把区域压到单位圆盘时在基点的伸缩率越大，反向坐标的共形半径越小。

先计算圆盘 $U=D(c,R)$，其中 $R>0$。给定 $a\in U$，令 $b=(a-c)/R$。归一化坐标及其逆为

$$f_a(z)=\frac{(z-c)/R-b}{1-\overline{b}\,(z-c)/R},\qquad F_a(w)=c+R\frac{w+b}{1+\overline{b}w}.$$

两式分别是仿射映射与圆盘分式自同构的复合，且 $F_a(0)=a$。直接求导得

$$r_{D(c,R)}(a)=F_a'(0)=R(1-|b|^2)=\frac{R^2-|a-c|^2}{R}.$$

若 $\delta=R-|a-c|$ 是基点到圆周的距离，则共形半径为 $\delta(1+|a-c|/R)$。它在中心等于 R，在靠近圆周时与 2δ 的比趋于 1，并不恒等于到边界的欧氏距离。

对右半平面 $H_R=\{\,z\in\mathbb{C}\mid\operatorname{Re}z>0\,\}$，给定 $a\in H_R$，可取

$$f_a(z)=\frac{z-a}{z+\overline{a}},\qquad F_a(w)=\frac{a+\overline{a}w}{1-w}.$$

这里

$$\operatorname{Re}F_a(w)=\operatorname{Re}a\cdot\frac{1-|w|^2}{|1-w|^2}>0\quad(w\in\mathbb{D}),$$

而解分式方程可核对两式互逆。其导数满足 $f_a'(a)=1/(2\operatorname{Re}a)>0$，已经具有所需相位，故

$$r_{H_R}(a)=2\operatorname{Re}a.$$

相应地，上半平面 $H=\{\,z\mid\operatorname{Im}z>0\,\}$ 在 a 处可用 $\mathrm{i}(z-a)/(z-\overline{a})$ 归一化，得到 $r_H(a)=2\operatorname{Im}a$。

命题 5.3.3 (共形半径的单调性与协变性)**.** 设 $U \subseteq V \subsetneq \mathbb{C}$ 为单连通区域，$a \in U$。则

$$r_U(a) \le r_V(a),$$

且等号成立当且仅当 $U = V$。此外，若 $U, W \subsetneq \mathbb{C}$ 为单连通区域，$T : U \to W$ 双全纯，$a \in U$，则

$$r_W(T(a)) = |T'(a)| \cdot r_U(a).$$

证明. 令 f_U, f_V 分别为以 a 为基点的归一化圆盘映射，$F_U = f_U^{-1}$。复合 $f_V \circ F_U$ 将 $\mathbb{D}$ 映入自身并固定零点，故 Schwarz 导数估计给出

$$\frac{r_U(a)}{r_V(a)} = \frac{f_V'(a)}{f_U'(a)} \le 1.$$

若取等，Schwarz 等号情形使这个复合为圆盘旋转，所以 $f_V(U) = \mathbb{D} = f_V(V)$。映射 f_V 单射，因而 $U = V$；反方向直接成立。

对于协变公式，取 $F : \mathbb{D} \to U$ 双全纯且 $F(0) = a$。复合 $T \circ F$ 是以 $T(a)$ 为基点的逆圆盘坐标，故按定义及链式法则，

$$r_W(T(a)) = |(T \circ F)'(0)| = |T'(a)| \cdot |F'(0)| = |T'(a)| \cdot r_U(a).$$

□

例如，若单连通区域满足 $D(a, \rho) \subseteq U \subseteq D(a, R)$，则 $\rho \le r_U(a) \le R$。这在没有显式映射时仍能估计归一化导数。对仿射变换 $T(z) = \lambda z + b$、$\lambda \neq 0$，协变公式给出共形半径乘以 $|\lambda|$；对一般双全纯映射，伸缩率则随基点变化。

命题 5.3.4 (共形半径的函数极值)**.** 设 $U \subsetneq \mathbb{C}$ 为单连通区域，$a \in U$，$\mathcal{H}_a$ 为所有满足 $h(a) = 0$ 的全纯映射 $h : U \to \mathbb{D}$ 组成的族。则

$$\frac{1}{r_U(a)} = \max_{h \in \mathcal{H}_a} |h'(a)|.$$

若 $f : U \to \mathbb{D}$ 是满足 $f(a) = 0$、$f'(a) > 0$ 的双全纯映射，则达到最大值的函数恰为 $h = \lambda f$，其中 $|\lambda| = 1$。

证明. 令 $F = f^{-1}$。对任意 $h \in \mathcal{H}_a$，函数 $h \circ F$ 是固定零点的圆盘自映射，Schwarz 引理给出

$$|h'(a)| \cdot |F'(0)| \le 1.$$

第二因子为 $r_U(a)$，于是得到上界；$h = f$ 达到它。若另一个 h 也取等，则 Schwarz 等号情形给出 $h \circ F(w) = \lambda w$、$|\lambda| = 1$，即 $h = \lambda f$。这些函数均达到最大值。 □

这里的试探函数无需预先单叶，达到极值以后才由等号情形取得单叶性。这个较大的候选类建立在圆盘坐标已经存在的基础上；前节仍先在单叶类中构造映射，以便平方根改进可以用于证明满射性。

区域逐步增大时，共形半径单调增加。要辨认它的极限，还需同时控制映射和逆映射；仅在每个点选出映射极限，不能保证所得函数仍然满射到整个圆盘。

命题 5.3.5 (递增区域的归一化映射)**.** 设 $U_1 \subseteq U_2 \subseteq \cdots \subsetneq \mathbb{C}$ 为单连通区域，$a \in U_1$，且 $U = \bigcup_{n\geq 1} U_n \subsetneq \mathbb{C}$。则 U 仍为单连通区域。分别令 $f_n : U_n \to \mathbb{D}$ 与 $f : U \to \mathbb{D}$ 为满足

$$f_n(a) = f(a) = 0, \quad f_n'(a) > 0, \quad f'(a) > 0$$

的双全纯映射。对每个紧集 $K \subseteq U$，充分大的 n 使 $K \subseteq U_n$，且 f_n 在 K 上一致趋于 f。逆映射 f_n^{-1} 在 $\mathbb{D}$ 上局部一致趋于 f^{-1}，并有

$$r_{U_n}(a) \uparrow r_U(a).$$

证明. 先证明并集具有所需的拓扑性质。集合 U 开且非空；任意两点都属于某个共同的 U_N，因而可在其中用路径连接。又因 $\{U_n\}$ 是递增开覆盖，任意紧集 $K \subseteq U$ 都由有限多个 U_n 覆盖，取其中最大指标便得 $K \subseteq U_N$。特别地，U 内任意闭路径的像是紧集，包含于某个 U_N。该闭路径可在单连通的 U_N 内收缩，所以也可在 U 内收缩。故 U 是单连通区域，Riemann 映照定理现在才给出 f。

记 $F = f^{-1}$、$d = f'(a)$、$d_n = f_n'(a)$。共形半径的单调性说明

$$0 < d \leq d_{n+1} \leq d_n \leq d_1 < \infty.$$

下面从任意一条指标趋于无穷的子列开始抽取。对每个固定 m，舍去有限项后，这些函数都在 U_m 上有定义且模小于 1。先在 U_1 用 Montel 定理抽取局部一致收敛子列，再在其内抽取 U_2 上的收敛子列，依次进行，最后取对角子列。所得函数在每个 U_m 上局部一致收敛；相邻区域上的极限在重叠处由点值唯一性一致，拼成 U 上的全纯函数 g。每个紧集都包含于某个 U_m，所以这也是在 U 的每个紧集上的一致收敛。以下把这条子列仍记为 f_n。

在 a 附近取一个固定小闭圆盘，导数收敛给出 $g'(a) = \lim d_n \geq d > 0$，并有 $g(a) = 0$。点值极限先给 $|g| \leq 1$，非常值性与最大模原理进一步给 $|g| < 1$。在每个 U_m 上，函数列的尾部单叶，定理 4.4.3 又因 $g'(a) > 0$ 排除常值退化，所以 g 在 U_m 上单叶。任意两点落在同一个 U_m 中，故 g 在整个 U 单叶。

现在处理逆映射 $h_n = f_n^{-1} : \mathbb{D} \to U_n$。复合 $f \circ h_n$ 是固定零点的圆盘自映射，Schwarz 引理给出

$$|f(h_n(w))| \leq |w|.$$

因此对每个 $0 < r < 1$，均有

$$h_n\big(\overline{D(0,r)}\big) \subseteq L_r = F\big(\overline{D(0,r)}\big).$$

集合 L_r 是 U 内的紧集，与 n 无关。于是 h_n 在固定定义域 $\mathbb{D}$ 上局部有界，Montel 定理允许在当前子列中再次抽取，使 h_n 局部一致趋于全纯函数 h。对每个 $|w| \leq r$，点 $h_n(w)$ 都在闭集 L_r 中，故 $h(w) \in L_r \subseteq U$。这保证了 h 的像位于 U 内部。

取固定 $r < 1$。集合 L_r 最终包含于 U_n，而 $h_n(w)$、$h(w)$ 均在 L_r 中。由 $f_n(h_n(w)) = w$，得到

$$\begin{aligned}\sup_{|w|\leq r} |g(h(w)) - w| &\leq \sup_{L_r} |g - f_n| \\ &\quad + \sup_{|w|\leq r} |g(h(w)) - g(h_n(w))| \longrightarrow 0.\end{aligned}$$

第一项来自 f_n 在共同紧集上的一致收敛；第二项来自 $h_n \to h$ 及 g 在 L_r 上的一致连续性。因此 $g \circ h = \mathrm{id}_{\mathbb{D}}$。

还须检验反向复合。固定紧集 $K \subseteq U$，由于 $g(K)$ 是开圆盘内的紧集，可取 $r < 1$，使 $g(K) \subset D(0,r)$。一致收敛使充分晚的 $f_n(K)$ 也包含于 $\overline{D(0,r)}$，并且此时 $K \subseteq U_n$。由 $h_n(f_n(z)) = z$，有

$$\sup_{z\in K} |h(g(z)) - z| \le \sup_{|w|\le r} |h - h_n| + \sup_{z\in K} |h(g(z)) - h(f_n(z))| \longrightarrow 0.$$

这里用的是 h 在固定闭圆盘上的一致连续性。故 $h \circ g = \mathrm{id}_U$，两映射互为全纯逆。又因 $g(a) = 0$、$g'(a) > 0$，归一化唯一性使 $g = f$、$h = F$。

开始时所选子列任意，因此任意子列都能再抽出使映射与逆映射同时趋于 f, F 的子子列。若其中任一整列不在某个固定紧集上一致趋于相应极限，就可选取误差始终至少为某个 $\varepsilon > 0$ 的子列；再作上述抽取即得矛盾。故两整列均按所述方式收敛。最后，导数收敛给 $d_n \to d$，结合先前的单调性并取倒数，得到共形半径的递增极限。 □

并集为真区域的假设阻止了常值退化。若取 $U_n = D(0,n)$、$a = 0$，则并集为全平面，归一化映射为 $f_n(z) = z/n$，局部一致极限是零；逆映射 $h_n(w) = nw$ 在任何非零点都逃向无穷，$r_{U_n}(0) = n$ 也不再有有限极限。命题中的共同紧集控制在这个例子里无法取得。

归一化唯一性还会把区域的对称性传给映射。下面的结论不预先假设区域的实轴截面是一个区间；这个事实也由圆盘坐标推出。

命题 5.3.6 (实轴对称)**.** *设 $U \subsetneq \mathbb{C}$ 为关于实轴对称的单连通区域，$a \in U \cap \mathbb{R}$。若 $f : U \to \mathbb{D}$ 双全纯，且 $f(a) = 0$、$f'(a) > 0$，则*

$$f(\overline{z}) = \overline{f(z)} \quad (z \in U).$$

此外，$U \cap \mathbb{R}$ 是一个开区间，f 将它严格递增地映到整个 $(-1,1)$。

证明. 定义 $\tilde{f}(z) = \overline{f(\overline{z})}$。将局部幂级数的系数逐一共轭，可知 $\tilde{f}$ 全纯；它与 f 一样双射到圆盘，其逆为 $w \mapsto \overline{f^{-1}(\overline{w})}$。由于基点为实数，

$$\tilde{f}(a) = 0, \quad \tilde{f}'(a) = \overline{f'(a)} = f'(a) > 0.$$

唯一性给出 $\tilde{f} = f$，即所需对称式。

记 $F = f^{-1}$。对称式与逆像唯一性也给 $F(\overline{w}) = \overline{F(w)}$。所以实点的像为实，实点的逆像也为实，从而

$$U \cap \mathbb{R} = F((-1,1)).$$

右侧是连续函数作用于区间所得的连通实集，左侧又是非空实开集，因此是开区间。在此区间上，f 的实值限制的导数就是 f'，故 f' 为连续非零实值函数。它在 a 为正，因而在整个区间均为正；实变量中值定理给出严格递增性。上面的像集等式同时保证其值域为整个 $(-1,1)$。 □

若删去单连通性，关于实轴对称的圆环 $1<|z|<2$ 的实轴截面就分成 $(-2,-1)$ 与 $(1,2)$ 两段，不能套用这一结论。

5.3.3　圆盘自同构与单叶整函数

归一化坐标唯一，未归一化的坐标则相差一个圆盘自同构。确定这种自由度，只需把一个自同构的零点先移到原点。

命题 5.3.7 (圆盘自同构)**.** *每个双全纯自同构 $h:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 都唯一写成*

$$h(z)=\lambda\frac{z-b}{1-\overline{b}z},\quad b\in\mathbb{D},\quad |\lambda|=1.$$

反之，这些映射均为圆盘自同构，其逆为

$$h^{-1}(w)=\frac{b+\overline{\lambda}w}{1+\overline{b}\,\overline{\lambda}w}.$$

证明. 命题 5.1.7 已证明，对 $b\in\mathbb{D}$，映射 $\phi_b(z)=(z-b)/(1-\overline{b}z)$ 是圆盘自同构，其逆为 $\phi_b^{-1}(w)=(w+b)/(1+\overline{b}w)$，且 $\phi_b'(b)=1/(1-|b|^2)$。

对给定的 h，取 $b=h^{-1}(0)$。函数 $h\circ\phi_b^{-1}$ 及其逆都固定零点，前面的 Schwarz 等号论证使它为 $w\mapsto\lambda w$、$|\lambda|=1$，从而得到表示。点 b 是 h 的唯一零点，又有 $h'(b)=\lambda/(1-|b|^2)$，所以 $\lambda=h'(b)/|h'(b)|$，两个参数均唯一。反过来，旋转与 ϕ_b 的复合仍是双全纯自同构，将 $\overline{\lambda}w$ 代入 ϕ_b^{-1} 就得到所列逆式。 □

固定一个真单连通区域的圆盘坐标 $f:U\to\mathbb{D}$ 后，U 的全部双全纯自同构也随之确定：它们恰为 $f^{-1}\circ h\circ f$，其中 h 遍历上面的圆盘自同构。正向与反向复合均有定义，因此这既能构造自同构，也不会遗漏任何一个。

全平面具有不同的单叶函数分类。其限制来自无穷远处的孤立奇点：本性奇点会把很远的点送回某个内点像附近，而单射性不容许这些值再次出现。

定理 5.3.8 (单叶整函数)**.** *整函数 $f:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 单射，当且仅当存在 $\alpha,\beta\in\mathbb{C}$、$\alpha\neq0$，使 $f(z)=\alpha z+\beta$。*

证明. 设 f 为单射整函数。在无穷远处考虑局部坐标 $\zeta=1/z$，函数 $f(1/\zeta)$ 在零点的穿孔邻域全纯，故该点只有可去奇点、极点、本性奇点三种可能。

若它是本性奇点，固定 $z_0\in\mathbb{C}$，由定理 3.2.7 可对每个足够大的整数 n 选 $|z_n|>n$，使 $|f(z_n)-f(z_0)|<1/n$。取一个以 z_0 为中心的有界小圆盘 D_0。开映射定理说明 $f(D_0)$ 是包含 $f(z_0)$ 的开集，所以充分晚的 $f(z_n)$ 也属于 $f(D_0)$，有一个原像位于 D_0。但 z_n 已在此圆盘之外，与单射性矛盾。

若无穷远可去，则 f 在一个大圆外有界；它在大闭圆盘内也因连续性而有界，故为有界整函数。Liouville 定理迫使 f 常值，仍与单射矛盾。于是无穷远只能是极点。由命题 3.2.8，f 是非常值多项式。若其次数至少为二，导数便是非常值多项式，代数基本定理给出 f' 的一个零点；但单射全纯函数由推论 1.4.8 处处导数非零，矛盾。因此次数为一。反过来，$\alpha\neq0$ 时仿射函数的逆为 $w\mapsto(w-\beta)/\alpha$，所以它确为单叶整函数。 □

由此，全平面不能双全纯映到任何真平面区域，即使目标无界。指数函数虽然把全平面映满 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$，却因周期 $2\pi\mathrm{i}$ 而不是单射，故不属于这里的分类。

5.3.4 共形分类

真单连通平面区域均双全纯等价于圆盘，而全平面与圆盘不等价。因此在单连通平面区域中，只有圆盘与平面这两种共形类型。若把扩充球面也作为 Riemann 曲面考虑，它的紧性又使它区别于前两者；后面的统一化理论将讨论这三个模型对于一般单连通 Riemann 曲面的意义。本章先在初等区域上把坐标与逆坐标算出来。

对裂平面 $U=\mathbb{C}\setminus(-\infty,0]$，取辐角范围 $-\pi<\arg z<\pi$ 的主对数，定义

$$s(z)=\exp\left(\frac{1}{2}\operatorname{Log} z\right).$$

其辐角位于 $(-\pi/2,\pi/2)$，所以像在右半平面。反过来，右半平面的每个 u 都有 $u^2\in U$，且指定分支满足 $s(u^2)=u$；故 s 双全纯，逆函数为平方。接上右半平面到圆盘的坐标，就得到

$$f(z)=\frac{s(z)-1}{s(z)+1},\quad F(w)=\left(\frac{1+w}{1-w}\right)^2.$$

对 $w\in\mathbb{D}$，分式 $(1+w)/(1-w)$ 的实部为正，故其平方确实落在指定裂平面内，两式互逆。又 $f(1)=0$、$f'(1)=1/4>0$，所以 $r_U(1)=4$。前节在同一裂平面上构造的初始候选有 $f_0'(1)=1/15$，尚未达到这里的极值 $1/4$。点 1 到裂缝的欧氏距离为 1，这个例子也给出两种尺度的直接比较。

对角域

$$S_\alpha=\{\,re^{\mathrm{i}\theta}\mid r>0,\ 0<\theta<\alpha\,\},\quad 0<\alpha\le 2\pi,$$

固定辐角分支 $0<\arg z<\alpha$，写 $L_\alpha(z)=\log|z|+\mathrm{i}\arg z$。它在每个小邻域都是通常的全纯对数，因而在整个角域全纯。令 $p=\pi/\alpha$，则

$$T(z)=\exp\bigl(p\cdot L_\alpha(z)\bigr)$$

把模 r 变为 r^p，把辐角 θ 变为 $p\theta\in(0,\pi)$。其像恰为上半平面 H：若 $u=\rho e^{\mathrm{i}\varphi}\in H$、$0<\varphi<\pi$，唯一原像是 $\rho^{1/p}e^{\mathrm{i}\varphi/p}$。等价地，取上半平面上辐角位于 $(0,\pi)$ 的对数 Log_H，就有

$$T^{-1}(u)=\exp\left(\frac{1}{p}\operatorname{Log}_H u\right).$$

给定基点 $a=re^{\mathrm{i}\theta}\in S_\alpha$，记 $b=T(a)$。上半平面的分式坐标 $(u-b)/(u-\overline{b})$ 在 b 的导数为 $1/(2\mathrm{i}\operatorname{Im} b)$。因此令

$$\lambda=\mathrm{i}\frac{\overline{T'(a)}}{|T'(a)|},\quad f_a(z)=\lambda\frac{T(z)-b}{T(z)-\overline{b}},$$

便有 $f_a(a)=0$、$f_a'(a)=|T'(a)|/(2\operatorname{Im} b)>0$。逆式也由相同分支给出：对 $w\in\mathbb{D}$，令 $\eta=\overline{\lambda}w$，则

$$f_a^{-1}(w)=\exp\left(\frac{1}{p}\operatorname{Log}_H\frac{b-\overline{b}\eta}{1-\eta}\right).$$

其中分式的虚部等于 $\operatorname{Im} b\cdot(1-|\eta|^2)/|1-\eta|^2>0$，故对数始终取在已指定的上半平面分支中。

共形半径由同一导数计算得到。因为 $\operatorname{Im} b=r^p\cdot\sin(p\theta)$、$|T'(a)|=pr^{p-1}$，有

$$r_{S_\alpha}(a)=\frac{2\operatorname{Im} b}{|T'(a)|}=\frac{2\alpha}{\pi}\,r\cdot\sin\frac{\pi\theta}{\alpha}.$$

例如直角区域的基点 $a=1+\mathrm{i}$ 对应 $p=2$、$b=2\mathrm{i}$、$\lambda=e^{\mathrm{i}\pi/4}$。归一化映射为

$$f_a(z)=e^{\mathrm{i}\pi/4}\cdot\frac{z^2-2\mathrm{i}}{z^2+2\mathrm{i}},\quad f_a'(a)=\frac{1}{\sqrt{2}},$$

所以共形半径为 $\sqrt{2}$。旋转因子在此确实影响导数的方向，不能在要求正实导数时省略。

最后考虑水平带 $S_h=\{z\in\mathbb{C}\mid|\operatorname{Im} z|<h\}$、$h>0$。记 $\kappa=\pi/(2h)$，映射 $T(z)=e^{\kappa z}$ 的辐角位于 $(-\pi/2,\pi/2)$，故像在右半平面；模唯一决定 $\operatorname{Re} z$，这个辐角区间唯一决定 $\operatorname{Im} z$。其全纯逆为

$$T^{-1}(u)=\frac{1}{\kappa}\operatorname{Log}_R u,$$

其中 Log_R 的辐角取在 $(-\pi/2,\pi/2)$。给定 $a=x+\mathrm{i}y\in S_h$，令 $b=e^{\kappa a}$，则以 a 为基点的归一化映射及其逆可以写成

$$f_a(z)=\frac{\overline{b}}{|b|}\cdot\frac{e^{\kappa z}-b}{e^{\kappa z}+\overline{b}},$$
$$f_a^{-1}(w)=\frac{1}{\kappa}\operatorname{Log}_R\frac{b+\overline{b}\eta}{1-\eta},\quad \eta=\frac{b}{|b|}w.$$

逆式中的分式实部为正，故仍在指定对数分支内。前面的相位 $\overline{b}/|b|=e^{-\mathrm{i}\kappa y}$ 使

$$f_a'(a)=\frac{\kappa|b|}{2\operatorname{Re} b}>0,\quad r_{S_h}(x+\mathrm{i}y)=\frac{2\operatorname{Re} b}{\kappa|b|}=\frac{4h}{\pi}\cdot\cos\frac{\pi y}{2h}.$$

因而横向平移不改变共形半径，而基点靠近上下边界时，这个尺度趋于零。

这些公式只在各自指定的区域和分支上表示双全纯等价。对于多连通区域，圆盘坐标一般不再存在：双全纯映射及其逆把闭路径的收缩互相传递，而圆环中绕孔的闭路径不能收缩。第八章将用环域模量进一步区分不同圆环；映射向边界的延拓和一般曲面的统一化也需要各自的条件，不能从这里的内部分类直接推出。

本章小结

Riemann 映照定理的存在证明把区域的拓扑条件转化成函数族的极值问题。单连通性保证所需的对数与平方根单值，真区域条件提供一个有限外点，平方根像与其负像的分离提供取倒数所需的共同距离下界。得到有界单叶候选之后，Cauchy 估计控制基点导数，Montel 定理给收敛子列，正的极限导数排除常数退化。最后，任何圆盘内遗漏值都会通过平方根变换产生更大的归一化导数，从而与极值性矛盾。

唯一性不再需要重复存在构造：把两个圆盘坐标复合成自同构，Schwarz 等号情形只留下旋转，导数正实条件再消去这个自由度。共形半径记录逆映射在原点的伸缩，因而同时具有导数极值解释、包含单调性和共形变换公式。对显式映射，必须核对每一步的整体像及逆分支，才能据导数计算这个尺度。对区域穷尽，则必须把观察点放在同一个内部紧集；当极限区域成为全平面时，共形半径可趋于无穷，圆盘坐标随之退化为常数。下一章将继续研究圆盘自映射的导数收缩及其几何含义。

习题

习题 5.1. 令

$$U=\left\{\,w\in\mathbb{C}\;\middle|\;\operatorname{Re}w>1-\frac{(\operatorname{Im}w)^2}{4}\,\right\}.$$

用平方根构造 U 到单位圆盘在 $w=4$ 处的归一化双全纯映射，并求共形半径。进一步对任意 $a\in U$，写出满足 $f_a(a)=0$、$f_a'(a)>0$ 的映射及 $r_U(a)$，明确给出所需的相位因子。

解. 若 w 为非正实数，则题设不等式要求 $w>1$，不可能。因此 U 不交非正实轴，可以取实部为正的主平方根

$$h(w)=\sqrt{w}=x+\mathrm{i}y,\quad x>0.$$

写 $w=u+\mathrm{i}v$，则 $u=x^2-y^2$、$v=2xy$，所以

$$u-1+\frac{v^2}{4}=(x^2-1)(1+y^2).$$

由于 $x>0$，题设不等式恰好等价于 $x>1$。这证明 $h(U)$ 包含于半平面 $H_1=\{z:\operatorname{Re}z>1\}$，还须验证反向。任取 $z=x+\mathrm{i}y\in H_1$，上式说明 $z^2\in U$，且主平方根满足 $h(z^2)=z$。所以平方与该分支互为逆映射，$h:U\to H_1$ 双全纯。

点 4 被送到 2。将 H_1 平移为右半平面后使用 Cayley 变换，得到

$$f_4(w)=\frac{\sqrt{w}-2}{\sqrt{w}}=1-\frac{2}{\sqrt{w}}.$$

它的逆映射是

$$w=\frac{4}{(1-\zeta)^2},\quad \zeta\in\mathbb{D}.$$

事实上对应的平方根 $2/(1-\zeta)$ 满足

$$\operatorname{Re}\left(\frac{2}{1-\zeta}-1\right)=\frac{1-|\zeta|^2}{|1-\zeta|^2}>0,$$

故逆像确实落在 U。又有 $f_4(4)=0$ 和 $f_4'(4)=4^{-3/2}=1/8>0$，所以此式已经完成相位归一化，且

$$r_U(4)=8.$$

对一般基点，记 $b = h(a)$、$x = \operatorname{Re} b > 1$。半平面坐标

$$q_a(w) = \frac{h(w) - b}{h(w) + \overline{b} - 2}$$

把 a 送到 0，并双全纯映到圆盘。其导数为

$$q_a'(a) = \frac{h'(a)}{2(x-1)} = \frac{1}{4b(x-1)}.$$

它通常不是正实数。乘以单位复数 $b/|b|$ 消去相位，便得到

$$f_a(w) = \frac{b}{|b|} \cdot \frac{\sqrt{w} - b}{\sqrt{w} + \overline{b} - 2}, \quad f_a'(a) = \frac{1}{4|b|(x-1)} > 0.$$

因此

$$r_U(a) = 4|\sqrt{a}|\,(\operatorname{Re}\sqrt{a} - 1)\,.$$

这里平方根、基点和相位因子必须采用同一个分支；最后代入 $a = 4$ 恢复前面的数值 8。 □

习题 5.2. 把上半单位圆盘

$$U = \{\, z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1,\ \operatorname{Im} z > 0 \,\}$$

双全纯映成单位圆盘，说明每一步的整体像及逆映射所用的辐角范围。进一步计算 $r_U(\mathrm{i}t)$，其中 $0 < t < 1$，并检验 t 接近 0 或 1 时的尺度。

解. 先令

$$T(z) = \frac{1+z}{1-z}.$$

对 $z \in U$，直接计算得到

$$\operatorname{Re} T(z) = \frac{1 - |z|^2}{|1-z|^2} > 0, \quad \operatorname{Im} T(z) = \frac{2\operatorname{Im} z}{|1-z|^2} > 0.$$

因此像包含在第一象限 Q 中。反之，若 $w \in Q$，令 $z = (w-1)/(w+1)$。由于

$$|w+1|^2 - |w-1|^2 = 4\operatorname{Re} w > 0, \quad \operatorname{Im} z = \frac{2\operatorname{Im} w}{|w+1|^2} > 0,$$

有 $|z| < 1$、$\operatorname{Im} z > 0$。所以 T 双全纯映 U 到整个 Q。

平方映射将 $0 < \arg w < \pi/2$ 双射到 $0 < \arg(w^2) < \pi$，因此把 Q 双全纯映到上半平面 $\mathbb{H}$。给定 $\xi = \rho e^{\mathrm{i}\theta} \in \mathbb{H}$，唯一的逆像为 $\sqrt{\rho}\, e^{\mathrm{i}\theta/2} \in Q$。最后，$(\xi - \mathrm{i})/(\xi + \mathrm{i})$ 把 $\mathbb{H}$ 双全纯映到圆盘，逆映射为 $\mathrm{i}(1+\zeta)/(1-\zeta)$。于是可取

$$F(z) = \frac{T(z)^2 - \mathrm{i}}{T(z)^2 + \mathrm{i}}.$$

三步逆映射依次为上半平面 Cayley 逆、辐角落在 $(0,\pi/2)$ 的平方根、以及 T^{-1}，所以复合的单射与满射都已核对。

计算共形半径时，只需用 $W = T^2 : U \to \mathbb{H}$，无需再调整最终圆盘映射的相位。对 $a = \mathrm{i}t$，

$$T(\mathrm{i}t) = \frac{1 - t^2 + 2\mathrm{i}t}{1 + t^2}, \quad \operatorname{Im} W(\mathrm{i}t) = \frac{4t(1-t^2)}{(1+t^2)^2}.$$

又因 $|T(\mathrm{i}t)| = 1$ 和 $W'(z) = 4T(z)/(1-z)^2$，有

$$|W'(\mathrm{i}t)| = \frac{4}{1+t^2}.$$

上半平面在 b 处的共形半径为 $2\operatorname{Im} b$。由共形变换公式 $r_{\mathbb{H}}(W(a)) = |W'(a)| r_U(a)$，得到

$$r_U(\mathrm{i}t) = \frac{2\operatorname{Im} W(\mathrm{i}t)}{|W'(\mathrm{i}t)|} = \frac{2t(1-t^2)}{1+t^2}.$$

例如 $r_U(\mathrm{i}/2) = 3/5$。当 $t \downarrow 0$ 时，$r_U(\mathrm{i}t)/(2t) \to 1$；当 $t \uparrow 1$ 时，$r_U(\mathrm{i}t)/(2(1-t)) \to 1$。沿虚轴接近直径或上方圆弧时，所得共形尺度分别渐近于到该段边界距离的两倍。这些是从显式公式导出的极限，没有预先假设一般边界附近的渐近公式。 □

习题 5.3. *在 $U = \mathbb{C} \setminus [-1,1]$ 上构造 $z^2 - 1$ 的单值全纯平方根 h，要求在大正实数处取正值，并说明这个条件如何确定分支。证明 U 非单连通，而且 $z^2 - 1$ 与 h 在 U 上都没有全纯对数。解释这些结论为何不与平方根的存在冲突。*

解. 考虑

$$q(z) = \frac{z-1}{z+1}.$$

它在 U 全纯且无零。若 z 非实，则

$$\operatorname{Im} q(z) = \frac{2\operatorname{Im} z}{|z+1|^2} \neq 0.$$

若 z 为实且不属于 $[-1,1]$，则 $q(z) > 0$。所以 $q(U)$ 避开整个非正实轴，可以使用这一裂平面上的主对数，定义

$$h(z) = (z+1)\exp\left(\frac{1}{2}\operatorname{Log} q(z)\right).$$

这是一项单值全纯构造，且

$$h(z)^2 = (z+1)^2 q(z) = z^2 - 1.$$

对全部实数 $z > 1$，两个因子均为正实数，故 $h(z) > 0$。若 $\tilde{h}$ 是另一个全纯根，则 $\tilde{h}/h$ 连续并只取 ± 1。区域 U 连通，故该商恒定；在一个大正实数处的正值要求排除负号，确定了唯一分支。

取正向圆周 $\gamma(t) = Re^{\mathrm{i}t}$，其中 $R > 1$。由于 $1/(z-1)$ 在 U 全纯，却有

$$\int_\gamma \frac{\mathrm{d}z}{z-1} = 2\pi\mathrm{i} \neq 0,$$

单连通 Cauchy 定理说明 U 不可能单连通。再对所考察的两个函数计算对数导数：

$$\frac{(z^2-1)'}{z^2-1}=\frac{1}{z-1}+\frac{1}{z+1},\quad \frac{h'}{h}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{z-1}+\frac{1}{z+1}\right).$$

沿 γ 的积分分别为 $4\pi\mathrm{i}$ 和 $2\pi\mathrm{i}$。若相应函数有全纯对数，其对数导数就是该对数的导数，沿闭曲线积分应为零，矛盾。

全纯对数要求所有这样的周期为零；取平方根只要求把周期除以 2 之后再取指数不产生多值。在这个例子中，环绕线段的一次闭路对 z^2-1 给出两个零点的总贡献，除以 2 后的指数仍回到原值。显式的 h 已经证明平方根存在，而上述非零周期同时证明不能进一步把它写成某个全局对数的指数构造 $h=e^{L/2}$、$e^L=z^2-1$。某个无零函数有平方根，既不迫使它有对数，也不迫使定义域单连通。 □

习题 5.4. 设 $f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 与 $g:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 全纯，且 $g\circ f$ 为恒等映射。证明 f,g 互为圆盘自同构。若只要求左逆 g 定义于 $f(\mathbb{D})$，或者允许 $g:\mathbb{D}\to\mathbb{C}$，结论是否仍成立？分别说明。

解. 令 $a=f(0)$，则 $g(a)=0$。取圆盘自同构

$$\phi_a(w)=\frac{w-a}{1-\overline{a}w},\quad F=\phi_a\circ f,\quad G=g\circ\phi_a^{-1}.$$

两者都是圆盘自映射，且 $F(0)=G(0)=0$、$G\circ F=\mathrm{id}_{\mathbb{D}}$。由链式法则和 Schwarz 引理，

$$G'(0)F'(0)=1,\quad |F'(0)|\le 1,\quad |G'(0)|\le 1.$$

因此两个导数模都为 1。Schwarz 等号情形给 $F(z)=\lambda z$、$G(z)=\lambda^{-1}z$，其中 $|\lambda|=1$。撤销归一化可知 f 是圆盘自同构。因为它满射，恒等式 $g\circ f=\mathrm{id}$ 又在每个圆盘点确定了 $g=f^{-1}$，所以 g 也为自同构。

两个关于左逆的全域条件都有作用。取 $f(z)=z/2$，则 f 单叶却不满射到 $\mathbb{D}$。若左逆只需定义在 $f(\mathbb{D})=D(0,1/2)$，可取

$$g:D(0,1/2)\to\mathbb{D},\quad g(w)=2w.$$

它确为全纯左逆，但不能作为 $\mathbb{D}$ 到自身的映射使用 Schwarz 引理。如果允许目标扩大到 $\mathbb{C}$，同一个公式 $g(w)=2w$ 可定义在整个 $\mathbb{D}$，仍满足 $g\circ f=\mathrm{id}$，但其像不是 $\mathbb{D}$ 的子集。因此两种放宽均不能推出 f 为圆盘自同构。 □

习题 5.5. 设 $U,V\subsetneq\mathbb{C}$ 为单连通区域，$h:U\to V$ 全纯。证明对每个 $a\in U$，

$$|h'(a)|r_U(a)\le r_V(h(a)).$$

证明在某一点取等，当且仅当 h 是 U 到 V 的双全纯映射；此时在每一点都取等。特别地，取 $V=\mathbb{D}$，推出不要求 $h(a)=0$ 的估计

$$|h'(a)|\le\frac{1-|h(a)|^2}{r_U(a)}.$$

解. 固定 a，记 $b = h(a)$。选取分别在 a 与 b 处归一化的 Riemann 映射

$$f_U : U \to \mathbb{D}, \quad f_V : V \to \mathbb{D},$$

使 $f_U(a) = f_V(b) = 0$，两处导数均为正实数。复合

$$H = f_V \circ h \circ f_U^{-1}$$

是固定原点的圆盘全纯自映射。由归一化和共形半径的定义，

$$H'(0) = f_V'(b) h'(a) (f_U^{-1})'(0) = \frac{r_U(a)}{r_V(b)}\, h'(a).$$

Schwarz 引理给 $|H'(0)| \le 1$，于是得到所求不等式。该论证只要求 h 全纯，不预先要求单射或满射。

如果在所选点 a 取等，便有 $|H'(0)| = 1$。Schwarz 等号情形给 $H(\zeta) = \lambda\zeta$、$|\lambda| = 1$，从而

$$h = f_V^{-1} \circ (\lambda f_U)$$

是双全纯映射。反之，若 h 双全纯，H 为固定 0 的圆盘自同构，故是旋转并达到等号。对任意基点重复这个论证，或者直接使用共形半径的变换公式，便得到处处取等。因而一个点处的等号已经确定了全域可逆性。

单位圆盘的共形半径为 $r_{\mathbb{D}}(b) = 1 - |b|^2$。代入一般公式即得

$$|h'(a)| \le \frac{1 - |h(a)|^2}{r_U(a)}.$$

其等号仍恰好对应于 $h : U \to \mathbb{D}$ 双全纯；基点值没有归零所产生的因子正是 $1-|h(a)|^2$，不能把它当成一个固定的常数 1。 □

习题 5.6. 令 $U_n = D(0, n)$。在 0 归一化的圆盘映射为 $f_n(z) = z/n$，解释为何它们的极限不能是极限区域的 Riemann 映射。更一般地，设真单连通区域 U_n 递增穷尽 $\mathbb{C}$，固定 $a \in U_1$，令 $f_n : U_n \to \mathbb{D}$ 为在 a 处归一化的 Riemann 映射。证明

$$r_{U_n}(a) \longrightarrow \infty, \quad f_n \longrightarrow 0$$

在全平面的每个固定紧集上按“最终有定义并一致收敛”的意义成立。说明固定阶导数的极限，并判断逆映射 f_n^{-1} 能否有有限值局部一致收敛子列。

解. 在最初的圆盘例子中，任意紧集 $K \subset \mathbb{C}$ 最终包含于 $D(0, n)$，并且

$$\sup_{z \in K} |f_n(z)| \le \frac{\max_K |z|}{n} \longrightarrow 0.$$

极限函数是常数，极限区域是全平面。它不满足 Riemann 映照定理中的真区域条件，也不满足正文穷尽命题对极限区域的这一要求。导数 $1/n$ 的消失正好表现了非退化条件的丢失。

对一般穷尽，固定 $R>0$。每个点 $z\in\overline{D(a,R)}$ 都属于某个 U_n，这些递增开集覆盖该紧盘。选出有限子覆盖，再取其中指标的最大值，就有

$$\overline{D(a,R)}\subset U_N\subset U_n,\quad n\geq N.$$

圆盘在中心的共形半径为 R，包含单调性于是给 $r_{U_n}(a)\geq R$。因 R 任意，且这些共形半径随 n 不减，得到 $r_{U_n}(a)\to\infty$，从而 $f_n'(a)=1/r_{U_n}(a)\to 0$。

仅有基点导数趋于 0 还没有证明整列函数趋于 0。为取得共同紧集上的控制，对 $n\geq N$ 把 f_n 限制在 $D(a,R)$ 上，并对 $\zeta\mapsto f_n(a+R\zeta)$ 使用 Schwarz 引理，得到

$$|f_n(z)|\leq\frac{|z-a|}{R},\quad z\in D(a,R).$$

给定紧集 $K\subset\mathbb{C}$ 与误差 $\varepsilon>0$，取 $R>\max_K|z-a|$ 且 $\max_K|z-a|/R<\varepsilon$。上述包含关系使全部充分晚的 f_n 在同一个圆盘上有定义，因此

$$\sup_K|f_n|\leq\frac{\max_K|z-a|}{R}<\varepsilon.$$

这证明的是整列在每个固定紧集上趋于 0，无须另抽子列。对固定阶导数，先把 K 扩大为一个紧邻域，再用 Cauchy 估计；扩大后的紧集也最终包含于全部 U_n，所以每个固定阶导数都在 K 上一致趋于 0。

令 $G_n=f_n^{-1}:\mathbb{D}\to U_n$。有

$$G_n(0)=a,\quad G_n'(0)=r_{U_n}(a)\longrightarrow\infty.$$

如果某子列在 0 的一个邻域局部一致趋于有限全纯函数，其原点导数也应收敛到有限值，与上式矛盾。因此逆映射连在 0 附近都没有有限值局部一致收敛子列。正向坐标压缩为常数和逆向尺度无界，是同一归一化导数关系的两个表现。 □

习题 5.7. 设 $m\in\mathbb{Z}$，在去心平面 $\mathbb{C}^\times$ 上考察无零全纯函数 z^m。判断它何时有全纯对数；对任意固定整数 $q\geq 2$，判断它何时有全纯 q 次根，并列出所有这样的根。证明须通过闭路周期给出必要性，不能只因已经知道一个幂函数候选就断定其他情形不存在。特别说明有平方根与有对数之间的区别。

解. 若 L 是 z^m 的全纯对数，对 $e^L=z^m$ 求导得 $L'=m/z$。沿正向单位圆 γ 积分，

$$0=\int_\gamma L'(z)\,\mathrm{d}z=m\int_\gamma\frac{\mathrm{d}z}{z}=2\pi\mathrm{i}m.$$

因此必须 $m=0$。反之，$m=0$ 时函数为 1，可以取 $L=0$；其全部全纯对数为常值 $2\pi\mathrm{i}k$，$k\in\mathbb{Z}$，因为连续函数 L 的值被限制在离散集合 $2\pi\mathrm{i}\mathbb{Z}$ 中。

假定全纯 q 次根 g 存在。由 $g^q=z^m\neq 0$，g 在去心平面无零，且

$$q\frac{g'}{g}=\frac{m}{z}.$$

曲线 $g\circ\gamma$ 是避开 0 的闭曲线，其绕 0 的绕数为某个整数 k，所以

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma}\frac{g'}{g}\,\mathrm{d}z=k,\quad m=qk.$$

这里整数性来自沿闭曲线连续选取的辐角在终点改变了 2π 的整数倍，不要求 g 能延拓到 0，也不要求 g 自身有全局对数。因此 $q\mid m$ 是必要条件，正、负整数 m 均包括在内。

若 $m=qk$，则 z^k 在 $\mathbb{C}^\times$ 全纯，并且 $(z^k)^q=z^m$。任意另一根与 z^k 的商只取 q 次单位根，连通性使该商恒定。所有根恰为

$$g(z)=\zeta z^{m/q},\quad \zeta^q=1.$$

取 $q=2$，全纯平方根存在当且仅当 m 为偶数；取对数却要求 $m=0$。例如 z^2 有根 $\pm z$，但没有全纯对数。固定次数的根只要求周期满足相应的整数倍条件，比周期完全消失弱。 □

习题 5.8. 设 $F_n:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 都是单叶整函数。利用正文中的分类结果，证明函数族 $\{F_n:n\geq 1\}$ 在有限值意义下正规，当且仅当两列 $F_n(0)$、$F_n'(0)$ 都有界；刻画其可能的有限子列极限，说明极限何时退化为常数。特别地，若全部成员满足 $F_n(0)=0$、$F_n'(0)=1$，这个族是什么？

再将“单叶”削弱为“导数处处非零”。构造整函数列 g_n，仍满足 $g_n(0)=0$、$g_n'(0)=1$，却在 0 的任何邻域都没有有限值局部一致收敛子列，并使每个 g_n 的像是无界真平面区域。核对这一例子为何不违反本章的单叶整函数分类或 Liouville 定理。

解. 由定理 5.3.8，可以且只能写成

$$F_n(z)=a_nz+b_n,\quad a_n=F_n'(0)\neq 0,\quad b_n=F_n(0).$$

如果 (a_n)、(b_n) 都有界，从族中任取一个序列，先抽取斜率收敛的子列，再在其中抽取截距收敛的子列，得到 $a_{n_j}\to a$、$b_{n_j}\to b$。对每个固定 $R>0$，

$$\sup_{|z|\leq R}|F_{n_j}(z)-(az+b)|\leq R|a_{n_j}-a|+|b_{n_j}-b|\longrightarrow 0.$$

因此该族有限值正规。这里允许极限斜率 $a=0$，即使每个 $a_n\neq 0$。

反之，若族有限值正规，基点值或基点导数都不可能有模趋于无穷的子列。否则正规性会从对应函数中再抽出有限值局部一致收敛子列，而点值收敛与导数收敛分别迫使相应参数有有限极限，矛盾。这证明两列参数有界。并且任意有限局部一致子列极限的点值与导数必为 $b=\lim b_{n_j}$、$a=\lim a_{n_j}$，上述显式式子随即给出极限就是 $az+b$。当 $a\neq 0$ 时仍为单叶整函数，当 $a=0$ 时退化为常数；例如 $F_n(z)=z/n+b$ 就发生后一种退化。若要求 $F_n(0)=0$、$F_n'(0)=1$，则每个成员都已等于恒等映射 z。只把导数规定为正实数并不足以得到正规性，族 nz 就是反例。

对于削弱后的条件，取

$$g_n(z)=\frac{e^{nz}-1}{n}.$$

直接计算得

$$g_n(0)=0,\quad g_n'(0)=1,\quad g_n'(z)=e^{nz}\neq 0,\quad g_n''(0)=n.$$

若某子列在 0 的一个邻域有有限值局部一致极限，第二阶导数在 0 也必须收敛到有限值，而 $g_n''(0)=n$ 排除了这种可能。这说明同样的点值和一阶导数归一化，在仅有局部可逆性时不能提供紧性。

最后，指数函数的像为 $\mathbb{C}^\times$，因此

$$g_n(\mathbb{C})=\mathbb{C}\setminus\{-1/n\}.$$

这是无界真区域，不能据“像不等于全平面”套用有界整函数的 Liouville 结论。而 $g_n(z+2\pi\mathrm{i}/n)=g_n(z)$，所以各成员都不是单叶函数，也不满足本章分类定理的假设。导数无零、像域为真区域和全局单射之间的区别，在这个同一归一化的函数列中同时显现。 □

第六章　Schwarz–Pick 理论

Schwarz 引理在原点比较函数的模，移动源点和目标点之后，它成为任意两点的距离压缩与导数估计。相应的伪双曲距离在圆盘自同构下不变，其欧氏表示反映了边界附近不断改变的尺度。一处内部等号就能确定整个映射为自同构；没有等号时，有限零点除法与 Schur 步骤把取值和导数约束转化成可计算的相容条件。借助共形坐标，这些估计还可以传到半平面、条带和一般真单连通区域。

本章目标

- 能同时归一化源点和像点，核对导数中的尺度因子，并用有限零点除法累积已知零点的信息。
- 能证明伪双曲距离的不变性与三角不等式，区分内在球心和欧氏圆心，并计算边界附近的距离尺度。
- 能使用 Schwarz–Pick 的距离式、微分式和等号刚性，判断给定取值或二阶系数能否由同一个圆盘映射实现。
- 能在共形坐标中计算距离和密度，分析不动点迭代，并分清逐点严格压缩、紧集共同压缩和全域共同压缩。

圆盘自同构可以把任意内点移到原点，但这个移动不保持欧氏长度。例如一个自同构可以在一处缩短小线段，在另一处放大它。若还希望 Schwarz 引理在所有基点有同一种形式，就必须把两点的位置与它们离边界的尺度一起考虑。分式

$$\frac{z-w}{1-\overline{w}z}$$

正是从 w 移到原点后观察 z 所得到的坐标；取其模，便得到本章的伪双曲距离。

第五章已经说明归一化的意义。命题 5.3.7 给出全部圆盘自同构，而定理 2.4.5 在固定原点的条件下给出模与导数的上界。现在把源点 w 与目标点 $f(w)$ 分别送到 0，归一化后的复合映射才满足 Schwarz 引理的假设。两次坐标变换都参与链式法则，其中的 $1-|w|^2$ 与 $1-|f(w)|^2$ 将决定正确的导数比较。

本章先在第 6.1 节整理除零点与自同构的计算，再在第 6.2 节研究距离本身，最后在第 6.3 节证明压缩、刚性及其应用。应用不止于给一个数值上界：两点插值要求构造满足数据的函数，二阶系数问题要求兼容同一个分式归一化，迭代问题则要求把严格性变成共同误差估计。伪双曲距离与密度在本章直接由坐标定义；它们同路径长度及 Poincaré 距离的关系留到第十三章建立。Theodore W. Gamelin 的《Complex Analysis》[16] 可供进一步阅读圆盘映射，本章的计算、反向构造与等号判别在正文中完整给出。

6.1 Schwarz 引理

Schwarz 引理把“函数值留在圆盘内”和“一个指定零点”结合起来，得到比一般有界性更强的估计。本节先沿这个思路研究高阶零点与有限多个零点，再说明移动圆盘坐标时导数怎样变化。要比较任意两点，既要记住它们的位置，也要记住归一化所带来的分母 $1-\overline{a}z$。

6.1.1 Schwarz 引理

先精确回忆定理 2.4.5：若 $f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 全纯且 $f(0)=0$，则

$$|f(z)|\le|z|\quad(z\in\mathbb{D}),\qquad |f'(0)|\le 1.$$

若某个 $z_0\neq 0$ 在模估计中取等，或者 $|f'(0)|=1$，则 $f(z)=\eta z$，其中 $|\eta|=1$；这些旋转也确实使两个估计取等。固定原点的条件不能省略，常函数 $f(z)=c$、$0<|c|<1$，在 $z=0$ 就不满足 $|f(z)|\le|z|$。等号条件中的 $z_0\neq 0$ 也不能删除，因为任何候选函数都在原点满足 $|f(0)|=0$。

第二章证明中留下了一个有用的对象：商 $q(z)=f(z)/z$ 在原点补为 $f'(0)$ 后全纯，并满足 $|q|\le 1$。证明先在内部圆周 $|z|=r<1$ 上控制它，再让 $r\uparrow 1$，所以不需要 f 在单位圆周有定义或连续边值。下文继续除零点时，也只使用开圆盘内部的信息。

商 q 的值域暂时是闭圆盘。最大模原理给出两个可能：它是模为一的常函数，或者它在整个圆盘内满足 $|q|<1$。只有后一种情形才能继续把 q 作为开圆盘的全纯自映射使用；若还知道 q 有零点，第一种情形就被排除。这一区分保证多次除法不会遗漏取等时的单位常数。

命题 6.1.1 (高阶零点的 Schwarz 估计)**.** *设 $f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 全纯，$m\ge 1$ 为整数，且 $f^{(j)}(0)=0$ 对 $j=0,\dots,m-1$ 成立。则 $f(z)/z^m$ 在原点可去，补值为 $f^{(m)}(0)/m!$，并有*

$$|f(z)|\le|z|^m,\qquad |f^{(m)}(0)|\le m!.$$

若第一式在某个非零内点取等，或第二式取等，则 $f(z)=\eta z^m$、$|\eta|=1$；反之，这些函数均取等。

证明. Taylor 展开保证 $q_j=f/z^j$ 在原点可去，$0\le j\le m$，其中 $q_0=f$。从 q_0 开始逐次应用 Schwarz 引理。若已经得到 $|q_j|\le 1$ 且 $j<m$，则剩余零点条件给 $q_j(0)=0$，故 q_j 不是模为一的常函数；最大模原理使 $q_j:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$。Schwarz 引理于是给 $|q_{j+1}|\le 1$。归纳得到 $|q_m|\le 1$，在非零点乘以 $|z|^m$，并在原点使用 $q_m(0)=f^{(m)}(0)/m!$，即得两项估计。

任一种所述等号都使 $|q_m|$ 在一个内点达到一。最大模原理给 $q_m\equiv\eta$、$|\eta|=1$，从而 $f(z)=\eta z^m$。直接代入可验证反向结论。 □

这个结果并不要求 f 单叶。当 $m>1$ 时，达到上界的 z^m 反而不是单射。它控制的是零点迫使函数值衰减的程度；零点阶数越高，原点附近允许的大小越小。

6.1.2 导数估计与有限零点除法

导数形式 $|f'(0)| \le 1$ 衡量归一化圆心处的局部伸缩。设 $R, S > 0$、$a, b \in \mathbb{C}$，$f : D(a,R) \to D(b,S)$ 全纯且 $f(a) = b$。令

$$F(\zeta) = \frac{f(a + R\zeta) - b}{S} \quad (\zeta \in \mathbb{D}).$$

它把单位圆盘映入自身，并满足 $F(0) = 0$。源坐标的变化给导数乘上 R，目标坐标的变化再除以 S，所以 $F'(0) = Rf'(a)/S$。Schwarz 引理便给出

$$|f(z) - b| \le \frac{S}{R} \cdot |z - a| \quad (z \in D(a,R)), \quad |f'(a)| \le \frac{S}{R}.$$

导数的上界取决于两个半径的比值；单独把源圆盘换大而不改变常数，会丢掉这一尺度信息。

即使没有 $f(a) = b$，也能先把实际像点移到目标圆心。令 $c = f(a)$、$d = (c - b)/S \in \mathbb{D}$，仍以同一公式定义 F，再取 $G = \phi_d \circ F$。命题 5.1.7 给出 $G(0) = 0$ 与 $\phi_d'(d) = 1/(1 - |d|^2)$。由 $|G'(0)| \le 1$，得到

$$|f'(a)| \le \frac{S}{R}\left(1 - \frac{|c - b|^2}{S^2}\right). \tag{6.1}$$

特别地，对任意全纯函数 $f : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$，有 $|f'(0)| \le 1 - |f(0)|^2$。这只是对移动目标点后的函数应用 Schwarz 引理；像点越靠近目标圆周，容许的导数越小。

现在把零点从原点移到任意 $a \in \mathbb{D}$。直接除以 $z - a$ 虽可消去零点，却不能维持同样的模界；圆盘因子 ϕ_a 同时消去零点并适应目标圆盘的归一化。

命题 6.1.2. *设 $f : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ 全纯，$a \in \mathbb{D}$、$f(a) = 0$，并令 $\phi_a(z) = (z - a)/(1 - \overline{a}z)$。则商 f/ϕ_a 在 a 可去，补值为 $(1 - |a|^2)f'(a)$，且在 $\mathbb{D}$ 上模不超过一。*

更一般地，设 $N \ge 1$，$a_1, \dots, a_N \in \mathbb{D}$，且每个重复 r 次的点都是 f 的至少 r 阶零点，允许 $f \equiv 0$。则商

$$Q(z) = \frac{f(z)}{\prod_{j=1}^{N} \phi_{a_j}(z)}$$

在所有所列零点处可去，并在整个 $\mathbb{D}$ 上满足 $|Q| \le 1$。特别地，

$$|f(z)| \le \prod_{j=1}^{N} |\phi_{a_j}(z)| \quad (z \in \mathbb{D}).$$

证明. 先处理一个零点。令 $h = f \circ \phi_a^{-1}$，则 $h : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ 全纯，且 $h(0) = f(a) = 0$。Schwarz 引理给出 $|h(w)| \le |w|$；代入 $w = \phi_a(z)$，便有 $|f(z)| \le |\phi_a(z)|$。由于 ϕ_a 在 a 有一个单零点，f/ϕ_a 的奇点可去，补值为

$$\frac{f'(a)}{\phi_a'(a)} = (1 - |a|^2)f'(a).$$

非零点处的模界在补点后由连续性仍然成立。

对有限组零点逐次除法。每次只消去所选点的一阶零点，不改变其他点的零点阶数。假设某一步所得商模不超过一，且仍有待除的零点。它便不可能是模为一的常函数，最大模原理使其值留在开圆盘内，所以单零点除法可以再次使用。直到除去全部 N 个因子，得到全纯商 Q 及 $|Q| \le 1$。若最后所得商是单位常数，也满足这一结论；它只是表明全部给定零点恰好耗尽了函数的零点。恒零函数在每步仍为零，论证同样成立。 □

定义 6.1.3. 设 $N \ge 0$ 为整数，$a_1, \dots, a_N \in \mathbb{D}$，$\eta \in \mathbb{C}$、$|\eta| = 1$。函数

$$B(z) = \eta \prod_{j=1}^{N} \frac{z - a_j}{1 - \overline{a_j} z}$$

称为**有限 Blaschke 乘积** (finite Blaschke product)，其中 $N = 0$ 时空乘积规定为一。

各分母在闭单位圆盘上都不为零，故有限乘积全纯于闭盘的某个开邻域。由圆盘基点变换的模恒等式，每个因子在单位圆上模为一，在开圆盘内模小于一。因此 $N \ge 1$ 时，B 把 $\mathbb{D}$ 映入 $\mathbb{D}$，并恰好具有所列的 N 个计重数零点；$N = 0$ 时，$B = \eta$ 是单位常数，其值在边界上，不属于开圆盘自映射。对具有所列零点的 $f : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$，前一命题给出 $|f| \le |B|$，而 $N \ge 1$ 时 $f = B$ 达到这个上界。

有限除法还能控制函数离开一个零点时的斜率。每增加一个其他零点，估计就多出一个模小于一的因子。

推论 6.1.4 (指定零点处的导数界)**.** 设 $f : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ 全纯，$N \ge 1$，$a_1, \dots, a_N \in \mathbb{D}$，且每个重复 q 次的点都是 f 的至少 q 阶零点，允许 $f \equiv 0$。设 a 在这组点中恰好出现 $r \ge 1$ 次。则

$$|f^{(r)}(a)| \le \frac{r!}{(1 - |a|^2)^r} \prod_{j : a_j \ne a} \left| \frac{a - a_j}{1 - \overline{a_j} a} \right|, \tag{6.2}$$

空乘积取一。等号成立，当且仅当 f 是以这组零点构成的有限 Blaschke 乘积。

证明. 有限除法给出

$$f(z) = \phi_a(z)^r \cdot \prod_{j : a_j \ne a} \phi_{a_j}(z) \cdot Q(z), \quad |Q(z)| \le 1.$$

由于 $\phi_a(a) = 0$、$\phi_a'(a) = 1/(1 - |a|^2)$，比较两侧 Taylor 展开的 $(z - a)^r$ 项系数，得到

$$\frac{f^{(r)}(a)}{r!} = \frac{Q(a)}{(1 - |a|^2)^r} \prod_{j : a_j \ne a} \phi_{a_j}(a).$$

取模并用 $|Q(a)| \le 1$，即得估计。积中的各因子都不为零，所以等号等价于 $|Q(a)| = 1$；最大模原理使 Q 为单位常数，恰好得到所述有限乘积。反向由同一系数公式直接验证。 □

例如 $f(0)=f(1/2)=0$ 时，有限除法给

$$|f(z)|\le |z|\cdot\left|\frac{z-1/2}{1-z/2}\right|,\quad |f'(0)|\le\frac{1}{2},\quad |f'(1/2)|\le\frac{2}{3}.$$

仅用原点零点时，导数上界为一；第二个零点把它降到 $1/2$。函数

$$B(z)=z\frac{z-1/2}{1-z/2}$$

同时达到上述三个上界，并有 $B'(0)=-1/2$、$B'(1/2)=2/3$。在 $z=-1/2$ 处，它给出的模上界是 $(1/2)(4/5)=2/5$，比单零点估计 $1/2$ 更小。若零点都集中于原点，(6.2)就恢复高阶 Schwarz 估计。这里始终只除有限多个因子；无穷乘积的收敛需要另外建立。

6.1.3 等号情形

前面的等号结论都可以在除去约束后的商上辨认。对固定原点的圆盘映射，商是 f/z，所以 $|f'(0)|=1$ 或一个非零内点上的 $|f(z)|=|z|$ 都迫使旋转。对所列零点构成的有限乘积 B，商是全纯补值后的 f/B。若有 $z_0\in\mathbb{D}$、$B(z_0)\neq 0$，使 $|f(z_0)|=|B(z_0)|$，则 $|(f/B)(z_0)|=1$，最大模原理给出 $f=\eta B$、$|\eta|=1$。取等时得到的函数形状随所除的零点因子改变。

若 z_0 是 B 的零点，数值上的等号 $|f(z_0)|=|B(z_0)|=0$ 对所有满足零点约束的函数都成立，没有这样的唯一性结论。例如 $f=B/2$ 在每个指定零点取等，却没有达到有限除法的极端情形。要在零点处检测取等，应比较首个可能非零的 Taylor 系数，也就是推论 6.1.4 中的导数，而不是比较两个零值。

沿趋近边界的点列渐近取等也不能代替内部等号。函数 $f(z)=z^2$ 满足 $|f(r)|/r=r\to 1$，却有 $f'(0)=0$，并不是旋转；它甚至连续到单位圆，且在整个单位圆上模为一。最大模原理的假设是某个内部点达到模的上界，边界上的等号没有提供这个条件。

在一般圆盘间，取等结论也随坐标一同缩放。设 $R,S>0$，$f:D(a,R)\to D(b,S)$ 全纯且 $f(a)=b$。若 $|f'(a)|=S/R$，则归一化函数 $F(\zeta)=(f(a+R\zeta)-b)/S$ 满足 $|F'(0)|=1$，所以

$$f(z)=b+\frac{S}{R}\eta(z-a),\quad |\eta|=1.$$

这时 f 恰好把源圆盘旋转伸缩到整个目标圆盘。若 $S>R$，它放大欧氏长度；Schwarz 引理中的常数一对应的是已经归一化的坐标。

还须区分开圆盘值域与一个非严格模上界。设 f 在 $D(a,R)$ 全纯，$|f|\le M$、$M>0$。若 $|f(a)|=M$，最大模原理已使 f 为常数。否则 $|f|<M$ 于全盘，可以对开目标盘 $D(0,M)$ 使用(6.1)，得到

$$|f'(a)|\le\frac{M^2-|f(a)|^2}{MR}.$$

先处理单位常数，再使用开盘估计，既保留边界情形，也避免把 $|f|\le M$ 误当成处处严格小于 M。

6.1.4 圆盘自同构

命题 5.3.7 已经证明，每个圆盘双全纯自同构唯一写成 $T(z)=\eta\phi_a(z)$，其中 $a\in\mathbb{D}$、$|\eta|=1$，且 $a=T^{-1}(0)$。这里回顾命题 5.1.7 中三个实际使用的公式：

$$\begin{aligned}\phi_a^{-1}(w)&=\frac{w+a}{1+\overline{a}w}=\phi_{-a}(w),\\ \phi_a'(z)&=\frac{1-|a|^2}{(1-\overline{a}z)^2},\\ 1-|\phi_a(z)|^2&=\frac{(1-|a|^2)\cdot(1-|z|^2)}{|1-\overline{a}z|^2}.\end{aligned}$$

第一式保证移动基点后可以回到原坐标，第二式计算局部伸缩，第三式计算函数值到圆周的归一化余量。特别地，

$$\phi_a(a)=0,\quad \phi_a'(a)=\frac{1}{1-|a|^2},\quad (\phi_a^{-1})'(0)=1-|a|^2.$$

前两小节的零点除法与中心导数估计使用的正是这些量；仅知道 $\phi_a(a)=0$，还不足以把导数估计正确变回原坐标。

这里的归一化可以在源与目标分别进行。给定圆盘映射 f 和源点 a，先用 ϕ_a^{-1} 把新坐标的原点送回 a，再用 $\phi_{f(a)}$ 把它的像送到零，就得到固定原点的函数。这个过程为任意基点使用 Schwarz 引理准备了条件。对两个指定点同时作这样的比较，将在下一节引出分式 $(z-w)/(1-\overline{w}z)$。

移动一个点与固定一个点是不同的操作。自同构 ϕ_a 把 a 送到零，却在 $a\neq 0$ 时没有内部固定点：方程 $\phi_a(z)=z$ 化为 $\overline{a}z^2=a$，取模得 $|z|=1$。所以“圆盘自同构在归一化后是旋转”不能理解为每个自同构本来就固定某个内部点；第五章的分类是先移动它的零点，再识别剩余旋转。

把上述导数公式与模恒等式相除，对任意 $T=\eta\phi_a$ 得到

$$|T'(z)|=\frac{1-|T(z)|^2}{1-|z|^2}\quad(z\in\mathbb{D}).$$

这一步只使用已知自同构的显式公式。旋转因子模为一，故既不改变导数的模，也不改变像点的模。式子说明欧氏导数的大小随位置变化，但把源、目标各自的 $1-|z|^2$ 因子一同计入后，得到精确相等。

例如取实数 $0<a<1$ 和 $T(z)=(z+a)/(1+az)$。在原点有 $T(0)=a$、$T'(0)=1-a^2<1$，而在 $-a$ 有 $T(-a)=0$、$T'(-a)=1/(1-a^2)>1$。同一个自同构在这两处分别缩小、放大微小的欧氏长度。前者把中心移向圆周，后者把靠近圆周的点移回中心；两处导数都恰好等于相应的目标余量与源余量之比。

因此，更换圆盘坐标时，导数中的自同构因子可以由 $1-|z|^2$ 的变化补偿。下一步要寻找的距离与长度尺度，应尊重这种坐标变换；本章后续的两点估计将从同一归一化计算得到。

6.2 伪双曲距离

Schwarz 引理比较的是点与原点的距离。若要比较任意两点，第一步应当把其中一点送到原点，而不是在原有坐标中直接平移：平移一般不保持单位圆盘。上一节的自同构

$$\phi_w(z) = \frac{z - w}{1 - \overline{w}z}$$

正好完成所需的换坐标。它在 $z = w$ 时为零，且把整个单位圆盘仍映到自身。因此 $|\phi_w(z)|$ 是从 w 出发测量 z 的自然候选量。本节先证明它确实给出一个不依赖圆盘坐标选择的距离，再计算它的球；下一节才引入一般全纯映射的压缩性质。

6.2.1 伪双曲距离

定义 6.2.1. 对 $z, w \in \mathbb{D}$，定义**伪双曲距离** (pseudohyperbolic distance)

$$\delta(z, w) := \left| \frac{z - w}{1 - \overline{w}z} \right|.$$

因为 $|\overline{w}z| < 1$，分母不为零。为检查其数值范围，展开得

$$|1 - \overline{w}z|^2 - |z - w|^2 = (1 - |z|^2)(1 - |w|^2) > 0,$$

从而

$$1 - \delta(z, w)^2 = \frac{(1 - |z|^2)(1 - |w|^2)}{|1 - \overline{w}z|^2} > 0.$$

于是 $0 \le \delta(z, w) < 1$，且只有 $z = w$ 时等于零。交换 z, w 后分母变为原分母的共轭，分子的模不变，所以 δ 对称。名称中的 “伪” 不表示不满足三角不等式；下面将证明它是一个真正的度量。它与第 13 章的 Poincaré 距离有关系

$$\mathrm{d}_{\mathbb{D}}(z, w) = 2 \operatorname{arctanh} \delta(z, w),$$

其中右端的变换把有界区间 $[0, 1)$ 变成 $[0, \infty)$。当前先研究 δ，不预先使用由曲线长度定义的距离。

当 $w = 0$ 时 $\delta(z, 0) = |z|$。当两点同时靠近边界时，情况不同。令 $0 < r < 1$，取

$$z = r, \quad w = \frac{1 + r}{2}.$$

欧氏位移为 $(1 - r)/2$，而

$$\delta\left(r, \frac{1 + r}{2}\right) = \frac{(1 - r)/2}{1 - r(1 + r)/2} = \frac{1}{2 + r} \longrightarrow \frac{1}{3} \quad (r \uparrow 1).$$

分子与分母同时变小，不能只根据分子趋于零就断言距离趋于零。两个点相对边界的距离处在相同量级，换到随观察点移动的圆盘坐标后，它们仍然保持可见的间隔。

在远离边界的固定紧盘上，两种距离则可以统一比较。若 $|z|, |w| \le r < 1$，由

$$1 - r^2 \le |1 - \overline{w}z| \le 1 + r^2$$

得到

$$\frac{|z-w|}{1+r^2} \le \delta(z,w) \le \frac{|z-w|}{1-r^2}.$$

因此对取值均在这个紧盘内的点列或函数族，收敛、Cauchy 性和一致收敛可以在两种距离之间换算。特别地，δ 与欧氏距离在 $\mathbb{D}$ 上给出相同的拓扑。具体说，若 $z_n \to z \in \mathbb{D}$ 为欧氏收敛，则序列尾部和 z 落在某个固定紧盘内，以上估计给 $\delta(z_n, z) \to 0$；反向由全域成立的

$$|z-w| = \delta(z,w)\cdot|1-\overline{w}z| \le 2\delta(z,w)$$

即可得到欧氏收敛。这一结论只比较圆盘内的极限，不能把落在单位圆周上的欧氏极限当作该度量空间中的点。

固定 $a \in \mathbb{D}$，还有局部尺度公式

$$\lim_{\substack{z\to a\\ z\neq a}} \frac{\delta(z,a)}{|z-a|} = \frac{1}{1-|a|^2}.$$

其依据只是分母的连续性。它说明同样大小的微小欧氏位移，在边界附近对应更大的伪双曲位移。这里先得到局部比值；沿曲线积分所形成的几何将在第 13 章另行建立。

6.2.2 圆盘自同构不变性

命题 6.2.2. *单位圆盘自同构 $T:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 对所有 $z,w\in\mathbb{D}$ 满足 $\delta(Tz,Tw)=\delta(z,w)$。此外，对任意 $z,w,a\in\mathbb{D}$，*

$$\delta(z,w) \le \frac{\delta(z,a)+\delta(a,w)}{1+\delta(z,a)\cdot\delta(a,w)} \le \delta(z,a)+\delta(a,w).$$

证明. 旋转保持分式的模。对 $\phi_a(z)=(z-a)/(1-\overline{a}z)$，分别通分，得到

$$\phi_a(z)-\phi_a(w) = \frac{(1-|a|^2)(z-w)}{(1-\overline{a}z)(1-\overline{a}w)},$$

$$1-\overline{\phi_a(w)}\phi_a(z) = \frac{(1-|a|^2)(1-\overline{w}z)}{(1-a\overline{w})(1-\overline{a}z)}.$$

因 $a,z,w\in\mathbb{D}$，所写各分母及 $1-\overline{w}z$ 都不为零；$1-|a|^2>0$，故两式可相除并约去公共因子，得到

$$\frac{\phi_a(z)-\phi_a(w)}{1-\overline{\phi_a(w)}\phi_a(z)} = \frac{z-w}{1-\overline{w}z}\,\frac{1-a\overline{w}}{1-\overline{a}w}.$$

最后一个因子的分子与分母互为共轭，模为 1。取绝对值即得 $\delta(\phi_a(z),\phi_a(w))=\delta(z,w)$。圆盘自同构都是旋转与某个 ϕ_a 的复合，所以一般的 T 也保持 δ。

证明三角不等式时，用 ϕ_a 将中间点移到 0，令

$$p=\phi_a(z),\quad q=\phi_a(w),\quad r=|p|=\delta(z,a),\quad s=|q|=\delta(a,w).$$

若 $r=0$ 或 $s=0$，所需分式不等式直接取等。以下设 $r,s>0$，记

$$t=\frac{\operatorname{Re}(p\overline{q})}{rs}\in[-1,1].$$

由不变性及距离公式，

$$\delta(p,q)^2 = \frac{r^2+s^2-2rst}{1+r^2s^2-2rst}.$$

将右端看成 t 的函数 $F(t)$，其导数为

$$F'(t) = -\frac{2rs(1-r^2)(1-s^2)}{(1+r^2s^2-2rst)^2} < 0.$$

故最大值在 $t=-1$ 达到，此时分子为 $(r+s)^2$，分母为 $(1+rs)^2$。开平方即得第一重不等式。又因 $1+rs \geq 1$，得到通常三角不等式，结合前面的对称性和正定性可知 δ 是度量。 □

选择把中间点送到 0，是为了把三个任意位置的点化成两个模和一个夹角。证明中没有使用一般全纯映射的压缩定理；所用的只是已经分类的自同构及代数恒等式，因此下一节用这个距离表述 Schwarz–Pick 时不会形成循环。

当 $z \neq a$、$w \neq a$ 时，导数的严格负号还给出了第一重不等式的精确等号条件：

$$\frac{\phi_a(z)}{|\phi_a(z)|} = -\frac{\phi_a(w)}{|\phi_a(w)|}.$$

也就是说，把 a 送到 0 后，另两点落在同一直径的两侧。原坐标中的相应曲线是该直径的自同构逆像；若它是直线，就是过原点的直径，否则是与单位圆正交的圆弧。这里可以用分式线性变换把广义圆映为广义圆、并在单位圆附近保角来识别曲线的形状。此时尚未用长度刻画这些曲线；第 13 章才证明它们是双曲测地线。

通常的加法三角不等式在 $z \neq a$、$w \neq a$ 时总是严格的，因为 $(r+s)/(1+rs) < r+s$。例如三点 $-s, 0, r$ 位于实轴上，虽然第一重分式不等式取等，却有

$$\delta(-s,r) = \frac{r+s}{1+rs} < r+s = \delta(-s,0)+\delta(0,r).$$

因此不能直接把 δ 当作沿这条直线可加的长度。反双曲正切的加法公式恰好处理这个差异：

$$\operatorname{arctanh}\frac{r+s}{1+rs} = \operatorname{arctanh} r + \operatorname{arctanh} s.$$

由于 arctanh 递增，分式三角不等式也立即保证 $2\operatorname{arctanh}\delta$ 满足通常三角不等式。它与路径长度的一致性仍需要后续证明。

6.2.3 几何解释

距离已经确定后，可以具体问：从 a 看去不超过某个固定尺度的点，在原来的欧氏坐标中形成什么集合？由定义，该集合是 ϕ_a^{-1} 对一个同心小圆盘的像。下面直接计算其圆心与半径，以便区分两套坐标中的“中心”。

命题 6.2.3. 设 $a \in \mathbb{D}$、$0 < r < 1$。开伪双曲球

$$B_\delta(a, r) := \{z \in \mathbb{D} : \delta(z, a) < r\}$$

等于欧氏圆盘 $D(c, R)$，其中

$$c = \frac{(1 - r^2)a}{1 - r^2|a|^2}, \quad R = \frac{r(1 - |a|^2)}{1 - r^2|a|^2}.$$

相应的闭球为 $\overline{D(c, R)}$，并且

$$|c| + R = \frac{|a| + r}{1 + r|a|} < 1.$$

特别地，每个半径小于 1 的闭伪双曲球都是 $\mathbb{D}$ 内的欧氏紧集。

证明. 将 $\delta(z, a) < r$ 等价地写成 $|z - a|^2 < r^2|1 - \overline{a}z|^2$，展开两边得

$$(1 - r^2|a|^2)|z|^2 - 2(1 - r^2)\,\mathrm{Re}(\overline{a}z) + |a|^2 - r^2 < 0.$$

首项系数 $A = 1 - r^2|a|^2$ 为正，除以 A 后配方。中心为 $c = (1 - r^2)a/A$，半径的平方为

$$|c|^2 - \frac{|a|^2 - r^2}{A} = \frac{(1 - r^2)^2|a|^2 - (|a|^2 - r^2)(1 - r^2|a|^2)}{A^2} = \frac{r^2(1 - |a|^2)^2}{A^2}.$$

这给出所述 c, R。还须检查算出的整个欧氏盘确实位于原定义域中。令 $s = |a| < 1$，则

$$|c| + R = \frac{(1 - r^2)s + r(1 - s^2)}{1 - r^2 s^2} = \frac{s + r}{1 + sr} < 1,$$

最后一个严格不等式等价于 $(1 - s)(1 - r) > 0$。因而该圆盘连同边界都包含在 $\mathbb{D}$ 中。把推导中的严格不等号换成非严格不等号，便得到闭球公式；其欧氏闭性、有界性给出紧性。 □

若 $a \neq 0$，则系数 $(1 - r^2)/(1 - r^2|a|^2)$ 在 0 与 1 之间，所以欧氏圆心 c 位于原点与内在球心 a 之间。它们不是同一个点。距离球在 a 两侧的欧氏宽度不同，是因为朝向单位圆的一侧具有较大的局部度量尺度。

图 6.1 固定的是 $r = 2/5$，而不是欧氏半径 R。在每幅图中用 ϕ_a 把实心点送到原点后，小圆盘都变成同一个 $|w| < 2/5$。

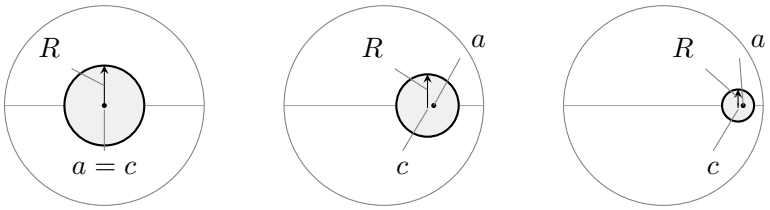
球公式给出它离单位圆的最小欧氏间隙：

$$1 - |c| - R = \frac{(1 - |a|)(1 - r)}{1 + r|a|}.$$

对固定的 a, r，这个数为正；当中心趋向边界或半径趋向 1 时，它可以趋于零。因而每一个这样的闭球都是紧的，并不意味着所有闭球可被某一个共同的圆盘内紧集包住。

由距离不变性，每个圆盘自同构 T 满足

$$T(B_\delta(a, r)) = B_\delta(T(a), r).$$



$a = 0$ $a = 0.5$ $a = 0.8$

图 6.1: 三个圆盘都满足 $\delta(z, a) < 2/5$，按同一欧氏尺度绘制。实心点是内在球心 a，短标记是欧氏圆心 c；第一图二者重合。由左向右，内在半径不变，欧氏半径 R 缩小，圆心差也须由公式而不是目测判断。

这里等号的一个包含由 T 的不变性得到，另一个包含对 T^{-1} 使用同一性质得到。因此换坐标保留的是伪双曲半径 r，图中的欧氏半径 R 可以改变。这也解释了为什么一个自同构能在某点放大欧氏长度，同时仍保持所有伪双曲距离。

给定中心 a 的伪双曲球半径 r 增大时，欧氏中心从 a 沿径向移向 0，欧氏半径增大。这不是一个固定圆心的同心圆族，却同样构成邻域基。若 a 为正实数，球与实轴的交点可直接由 $|(x-a)/(1-ax)| = r$ 解出：

$$x_- = \frac{a-r}{1-ar}, \quad x_+ = \frac{a+r}{1+ar}.$$

它们的平均数与半差恰为上面的 c, R，提供配方公式的另一检验。实轴上的这两个端点以后也是双曲距离计算中最简单的坐标。

这两个端点还可以量化边界附近的形状。若 $a \in (0,1)$，则

$$a - x_- = \frac{r(1-a^2)}{1-ar}, \quad x_+ - a = \frac{r(1-a^2)}{1+ar}.$$

朝向右边界的宽度较小。当 $a \uparrow 1$ 而 r 固定时，

$$\frac{R}{1-a} \longrightarrow \frac{2r}{1-r^2}, \quad \frac{1-x_+}{1-a} \longrightarrow \frac{1-r}{1+r}, \quad \frac{1-x_-}{1-a} \longrightarrow \frac{1+r}{1-r}.$$

所以整个小圆盘向边界收缩的尺度与 $1-a$ 相当，但在以 a 为原点的圆盘坐标中，它始终是同一个半径 r 的盘。相反，固定 a 而令 $r \uparrow 1$ 时，$c \to 0$、$R \to 1$，这些球递增穷尽 $\mathbb{D}$。两种极限固定的参数不同，几何结果也不同。

现在可以证明一个容易与“距离有界”混淆的事实。

命题 6.2.4. *单位圆盘配备伪双曲距离 δ 后是完备度量空间：每个 δ-Cauchy 列都在 $\mathbb{D}$ 中关于 δ 收敛。*

证明. 设 (z_n) 是 δ-Cauchy 列。取 N，使 $m, n \geq N$ 时 $\delta(z_m, z_n) < 1/2$。固定 $a = z_N$，序列尾部便包含在闭球 $\overline{B}_\delta(a, 1/2)$ 中。由 命题 6.2.3，存在 $\rho < 1$，使这个闭球包含于 $\{|z| \leq \rho\}$。

由 $|z_m - z_n| \le 2\delta(z_m, z_n)$，该序列是欧氏 Cauchy 列，故收敛到某个 $z \in \mathbb{C}$。尾部位于上述欧氏闭球，因而极限仍在其中，特别地 $|z| \le \rho < 1$。再用固定紧盘上的比较式，

$$\delta(z_n, z) \le \frac{|z_n - z|}{1 - \rho^2} \longrightarrow 0 \quad (n \ge N).$$

这就是所需的圆盘内极限。 □

完备性要求 Cauchy 列具有空间内极限，并不要求距离函数无界。例如取 $z_n = 1 - 1/n$，$n \ge 2$，则欧氏意义下相邻项越来越接近边界，但

$$\delta(z_n, z_{2n}) = \frac{n}{3n - 1} \longrightarrow \frac{1}{3}.$$

所以它甚至不是 δ-Cauchy 列。这里不能只检查相邻两项的距离；Cauchy 条件要求所有充分晚的两项同时接近。闭球公式保证真正的 δ-Cauchy 列最终留在圆盘内部的某个紧集，这正是边界点不会作为遗漏极限出现的原因。

下一节将证明任意圆盘全纯自映射都不增加 δ。届时，不变性描述的自同构将成为压缩估计的等号情形，而本节的局部尺度公式将把两点估计转成导数估计。

6.3　Schwarz–Pick 引理

Schwarz 引理处理固定原点的圆盘映射。要比较任意两点，先把一个源点及其像分别送到原点，再对复合函数使用同一引理。撤销坐标后，普通的模估计就变成伪双曲距离压缩，原点导数估计则变成随位置变化的导数界。这两个结论既能判断插值数据是否相容，也能控制有内部不动点的迭代。

6.3.1　Schwarz–Pick 估计与两点插值

以下仍记 $\phi_a(z) = (z - a)/(1 - \overline{a}z)$，其中 $a \in \mathbb{D}$。前节定义的距离为 $\delta(z, w) = |\phi_w(z)|$。**Schwarz–Pick 引理** (Schwarz–Pick lemma)说明，全纯圆盘映射虽然未必压缩欧氏距离，却总压缩这个距离。

定理 6.3.1 (Schwarz–Pick). *设 $f : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ 全纯。则对所有 $z, w \in \mathbb{D}$，有*

$$\delta(f(z), f(w)) \le \delta(z, w), \quad \frac{|f'(w)|}{1 - |f(w)|^2} \le \frac{1}{1 - |w|^2}.$$

若在某一点的导数不等式中取等，或在某一对不同点的距离不等式中取等，则 f 是圆盘自同构。反过来，圆盘自同构在上述所有不等式中都取等。

证明. 固定 $w \in \mathbb{D}$，令

$$F = \phi_{f(w)} \circ f \circ \phi_w^{-1}.$$

两端的分式映射都是圆盘自同构，且 $\phi_w^{-1}(0) = w$，故 $F : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ 全纯并满足 $F(0) = 0$。Schwarz 引理给出

$$|F(\phi_w(z))| \le |\phi_w(z)|.$$

左端是 $|\phi_{f(w)}(f(z))|$，所以这就是距离不等式。

对导数，圆盘自同构的公式给

$$\phi'_{f(w)}(f(w)) = \frac{1}{1-|f(w)|^2}, \quad (\phi_w^{-1})'(0) = 1-|w|^2.$$

于是链式法则与 Schwarz 的原点导数估计给出

$$|F'(0)| = \frac{|f'(w)|\cdot(1-|w|^2)}{1-|f(w)|^2} \le 1.$$

分母均为正，整理即得所需导数式。

若导数式取等，则 $|F'(0)|=1$，Schwarz 等号情形使 F 为旋转。若距离式对 $z\neq w$ 取等，则 $\phi_w(z)\neq 0$，同一等号情形仍使 F 为旋转。撤销两个自同构，f 便是圆盘自同构。反方向可分别对 f 和 f^{-1} 使用已证不等式，两个相反方向的估计迫使距离和导数处处取等。 □

“不同点”的条件使距离等号具有内容；取同一点时，任何函数都会给出 $0=0$。常值函数也满足两个压缩式，但不在导数式或不同点的距离式中取等。若起初只有 $|f|\le 1$，则先用最大模原理区分：f 要么是模一常值，要么处处落在开圆盘中。模一常值的分母 $1-|f|^2$ 为零，须直接处理。

固定 w，把距离式除以 $|z-w|$，再令 $z\to w$，也会得到导数式。其分母分别趋于 $1-|f(w)|^2$ 与 $1-|w|^2$。不过，一处导数界本身不会直接给出任意两点的比较；上面的坐标归一化同时控制了整个圆盘中的点值。

命题 6.3.2 (固定函数值的导数界)**.** *设 $a\in\mathbb{C}$、$R,M>0$，$f: D(a,R)\to D(0,M)$ 全纯，并记 $c=f(a)$。则*

$$|f'(a)| \le \frac{M^2-|c|^2}{MR}.$$

对每个 $c\in D(0,M)$，都存在具有该中心值并达到导数上界的映射。

证明. 在(6.1)中令目标圆心为零、目标半径为 M，便得所列导数界。为了确定它可以达到，任取 $|\eta|=1$，令

$$f(z) = M\cdot\phi_{c/M}^{-1}\left(\eta\frac{z-a}{R}\right).$$

这个映射双全纯到 $D(0,M)$，在 a 取值 c，导数为 $\eta(M^2-|c|^2)/(MR)$，故达到上界。 □

例如 $M=R=1$、$a=0$、$c=1/2$ 时，导数模至多为 $3/4$，而不利用中心值的 Cauchy 估计只给 1。映射 $(z+1/2)/(1+z/2)$ 在原点的值为 $1/2$，导数为 $3/4$，说明这个改进是准确的。

两点插值把估计的必要条件变成存在性的完整判据。构造时先把第一组插值数据移到零点，余下只需用一个线性映射把第二个源值送到第二个目标值。

命题 6.3.3 (两点插值). 给定不同的 $z_1, z_2 \in \mathbb{D}$ 及 $w_1, w_2 \in \mathbb{D}$。存在全纯映射 $f : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$，使 $f(z_j) = w_j$、$j = 1, 2$，当且仅当

$$\delta(w_1, w_2) \le \delta(z_1, z_2).$$

若取等，插值映射唯一，且为圆盘自同构；若严格不等，则有无穷多个不同的插值映射。

证明. 必要性来自 Schwarz–Pick。为证明充分性，令

$$p = \phi_{z_1}(z_2), \quad q = \phi_{w_1}(w_2), \quad c = q/p.$$

源点互异使 $p \neq 0$，条件又给 $|c| \le 1$。于是

$$f(z) = \phi_{w_1}^{-1}(c \cdot \phi_{z_1}(z))$$

全纯地将圆盘映入自身，并满足两项插值。当 $|c| = 1$ 时，它是自同构。任何其他解的归一化函数 $F = \phi_{w_1} \circ f \circ \phi_{z_1}^{-1}$ 满足 $F(0) = 0$、$F(p) = q$。若 $|q| = |p|$，Schwarz 等号迫使 $F(\zeta) = c\zeta$，所以这个解唯一。

若 $|c| < 1$，对每个满足

$$|t| < \frac{1 - |c|}{1 + |p|}$$

的复数 t，定义 $H_t(\zeta) = c + t(\zeta - p)$。对 $\zeta \in \mathbb{D}$，有 $|H_t(\zeta)| \le |c| + |t| \cdot (1 + |p|) < 1$，而 $H_t(p) = c$。因此 $F_t(\zeta) = \zeta \cdot H_t(\zeta)$ 都满足 $F_t(0) = 0$、$F_t(p) = q$。撤销坐标得到插值映射 f_t。不同的 t 给出不同的多项式 F_t，故也给出不同的 f_t。 □

取 $z_1 = w_1 = 0$、$z_2 = 1/2$。若要求 $w_2 = 3/4$，目标距离大于源距离，无解；若改为 $w_2 = 1/4$，则 $f(z) = z/2$ 是一个解；若取 $w_2 = 1/2$，唯一解是恒等映射。对三个点，原始数据的成对距离条件还不够，下一小节将用一次除零点步骤找出剩余的相容条件。

严格压缩不意味着全圆盘共有一个小于 1 的压缩系数。对 $f(z) = z^2$，其归一化导数比为

$$\frac{|f'(z)| \cdot (1 - |z|^2)}{1 - |f(z)|^2} = \frac{2|z|}{1 + |z|^2} < 1.$$

每个内点都严格小于 1，但沿 $|z| \uparrow 1$ 趋于 1。只有固定 $|z| \le r < 1$ 后，才能用 $2r/(1 + r^2) < 1$ 作共同上界。

6.3.2　不动点迭代与插值构造

圆盘映射若有内部不动点，就可以通过共轭把它移到原点。此时 Schwarz 引理使每条轨道留在一个内部紧盘里，紧盘上的严格性足以证明整条迭代轨道收敛。

命题 6.3.4 (内部不动点的刚性)**.** *设 $f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 全纯。若 f 固定两个不同的内部点，则 f 为恒等映射。若 $a\in\mathbb{D}$、$f(a)=a$ 且 $f'(a)=1$，则 f 也为恒等映射。*

证明. 若有两个不同不动点 a,b，距离不等式在该点对取等，故 f 是自同构。映射 $g=\phi_a\circ f\circ\phi_a^{-1}$ 固定零点，所以是旋转 $g(\zeta)=\eta\zeta$。它还固定非零点 $\phi_a(b)$，故 $\eta=1$，撤销共轭即得 $f=\mathrm{id}$。

对第二项，同样的共轭满足 $g(0)=0$，并由链式法则得到 $g'(0)=f'(a)=1$。Schwarz 导数等号给出 $g(\zeta)=\zeta$，于是 f 仍是恒等映射。 □

命题 6.3.5 (内点不动点处的迭代)**.** *设 $f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 全纯，$a\in\mathbb{D}$，且 $f(a)=a$。若 f 不是圆盘自同构，则迭代 $f^{\circ n}$ 在 $\mathbb{D}$ 上局部一致趋于常值 a。在已有内部不动点的条件下，f 不是圆盘自同构等价于 $|f'(a)|<1$。*

证明. 令 $g=\phi_a\circ f\circ\phi_a^{-1}$。它固定零点，且 $g'(0)=f'(a)$。Schwarz 引理给 $|g'(0)|\le 1$，取等当且仅当 g 为旋转；这也恰是 f 为圆盘自同构的情形。因此题设等价于 $|f'(a)|<1$。

在原点补上导数后，函数 $h(\zeta)=g(\zeta)/\zeta$ 全纯且 $|h|\le 1$。若它在某个内点取模 1，最大模原理使它为单位常数，g 就成为旋转，与假设矛盾。所以对每个 $0<r<1$，都有

$$q_r=\max_{|\zeta|\le r}|h(\zeta)|<1.$$

Schwarz 引理使 g 把 $\overline{D(0,r)}$ 映入自身，故可反复使用同一个常数，归纳得到

$$|g^{\circ n}(\zeta)|\le q_r^{\,n}\cdot|\zeta|\quad(|\zeta|\le r).$$

对原圆盘中的固定紧集 K，选 $r<1$ 使 $\phi_a(K)\subseteq\overline{D(0,r)}$。因为

$$\phi_a^{-1}(u)-a=\frac{(1-|a|^2)u}{1+\overline{a}u},$$

共轭关系给出

$$\sup_{z\in K}|f^{\circ n}(z)-a|\le\frac{1-|a|^2}{1-|a|\cdot r}\,q_r^{\,n}r\longrightarrow 0.$$

分母为正，且不随 n 改变，故得到紧集上的一致收敛。 □

旋转是这一结论的准确例外。若共轭后的映射为 $g(\zeta)=\eta\zeta$、$|\eta|=1$，则迭代为 $\eta^n\zeta$。当 $\eta\neq 1$ 时，任何非零轨道都不收敛：若极限为 L，其模非零，而相邻项关系又给 $L=\eta L$，矛盾。单位根情形的轨道是周期的；$\eta=1$ 时则每个点固定。没有内部不动点的映射可能有趋近边界的轨道，那属于后续 Denjoy–Wolff 理论，本处不据此作结论。

例如 $g(z)=z^2$ 的第 n 次迭代为 z^{2^n}，在 $|z|\le r<1$ 上误差至多 r^{2^n}，却不在整个开圆盘上一致趋于零，其模的全域上确界始终为 1。固定紧集使所有迭代点共享一个严格小于 1 的估计。

把归一化后的零点除去，也能逐步处理插值数据。一次取值条件被消去以后，剩余自由度由另一个模不超过 1 的全纯函数表示。这称为 **Schur 步骤** (Schur step)。

命题 6.3.6 (Schur 步骤)**.** 给定 $c \in \mathbb{D}$，令 $\phi_c(w) = (w-c)/(1-\overline{c}w)$。若 $f : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ 全纯且 $f(0) = c$，则

$$g(z) = \frac{\phi_c(f(z))}{z} \quad (z \neq 0)$$

在原点可去，补定义后全纯且 $|g(z)| \leq 1$，并有

$$g(0) = \frac{f'(0)}{1-|c|^2}.$$

反过来，对每个在 $\mathbb{D}$ 上全纯且模不超过 1 的函数 g，公式

$$f(z) = \phi_c^{-1}(z \cdot g(z)) = \frac{c + z \cdot g(z)}{1 + \overline{c}z \cdot g(z)}$$

定义一个满足 $f(0) = c$ 的全纯圆盘映射。这两个操作互为逆操作。

证明. 函数 $\phi_c \circ f$ 固定零点，Schwarz 引理给 $|\phi_c(f(z))| \leq |z|$。其 Taylor 展开的一次系数为 $\phi_c'(c) \cdot f'(0) = f'(0)/(1-|c|^2)$，所以除以 z 后可去，且原点补值如上。模估计在非零点成立，在原点由连续性成立。

反过来，$|z \cdot g(z)| \leq |z| < 1$，因此即使 g 是单位常数，乘积也始终落在开圆盘内。分母的模至少为 $1 - |c| \cdot |z| > 0$，复合逆自同构合法，给出全纯圆盘映射及 $f(0) = c$。两边施加 ϕ_c 得到 $\phi_c(f(z)) = z \cdot g(z)$，从而两个操作互逆。 □

如果 $|f'(0)| = 1-|c|^2$，则 $|g(0)| = 1$，最大模原理迫使 g 是单位常数，原函数因而是自同构。若 $|g(0)| < 1$，则 g 全部取值于开盘，才可继续作下一步。例如 $f(0) = f'(0) = 0$ 时，连续两次 Schwarz 除零点得到 $|f(z)| \leq |z|^2$；若再有 $f''(0) = 2\eta$、$|\eta| = 1$，第二个商被迫恒为 η，所以 $f(z) = \eta z^2$。

命题 6.3.7 (二阶 Taylor 数据的相容性)**.** 给定 $c, d, e \in \mathbb{C}$、$|c| < 1$，记

$$A = 1 - |c|^2, \quad p = \frac{d}{A}, \quad q = \frac{e}{A} + \frac{\overline{c}d^2}{A^2}.$$

存在全纯映射 $f : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$，使其原点展开为

$$f(z) = c + dz + ez^2 + O(z^3),$$

当且仅当以下两种情形之一成立：$|p| < 1$ 且 $|q| \leq 1 - |p|^2$；或者 $|p| = 1$ 且 $q = 0$。这里 $e = f''(0)/2$。

证明. 先作 Schur 步骤，令 $g = \phi_c(f)/z$。为了辨认 g 的前两项，记 $t = f - c = dz + ez^2 + O(z^3)$。因为 $A > 0$，原点附近有

$$\begin{aligned} \phi_c(f) &= \frac{t}{A - \overline{c}t} = \frac{t}{A} + \frac{\overline{c}}{A^2}t^2 + O(z^3) \\ &= \frac{d}{A}z + \left(\frac{e}{A} + \frac{\overline{c}d^2}{A^2}\right)z^2 + O(z^3). \end{aligned}$$

所以 $g(z)=p+qz+O(z^2)$。Schur 步骤给 $|g|\le 1$，先有 $|p|\le 1$。若 $|p|=1$，最大模原理使 $g\equiv p$，故 $q=0$。若 $|p|<1$，最大模原理排除其他点取模 1，于是 g 是开圆盘自映射，Schwarz–Pick 在原点给出 $|q|\le 1-|p|^2$。这证明了必要性。

为证明充分性，若 $|p|<1$，令

$$k=\frac{q}{1-|p|^2},\quad g(z)=\phi_p^{-1}(kz)=\frac{p+kz}{1+\overline{p}kz}.$$

条件保证 $|k|\le 1$，所以 g 把开圆盘映入开圆盘，且 $g(0)=p$、$g'(0)=(1-|p|^2)k=q$。若 $|p|=1$、$q=0$，则取 $g\equiv p$。两种情形都可以令 $f=\phi_c^{-1}(zg)$，Schur 逆步骤保证 $f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 全纯。

还须核对恢复的二阶项。逆分式在零点附近展开为

$$\phi_c^{-1}(u)=c+Au-A\bar{c}u^2+O(u^3).$$

代入 $u=z\cdot g(z)=pz+qz^2+O(z^3)$，得到

$$f(z)=c+Apz+A(q-\bar{c}p^2)z^2+O(z^3).$$

定义给出 $Ap=d$、$A(q-\bar{c}p^2)=e$，因此所构造函数具有全部指定数据。 □

当 $c=0$ 时，条件变成 $|d|\le 1$、$|e|\le 1-|d|^2$。例如 $d=3/4$、$e=1/2$ 不相容，因为 $1/2>7/16$，尽管两个系数单独都满足 Cauchy 的模上界 1。当 $c=1/2$、$d=3/4$ 时，第一步已经给 $p=1$，于是 $q=0$ 强制 $e=-3/8$。这正是 $(z+1/2)/(1+z/2)$ 的二次系数，显示分式归一化中的 $\bar{c}d^2$ 项不可丢掉。

三点插值也能通过一次 Schur 步骤变成两点问题。除零点后出现的指定值可能位于单位圆上，因此需要先处理这个边界情形，再使用开圆盘中的两点判据。

命题 6.3.8 (三点插值的 Schur 归约)**.** *设 $a_1,a_2,a_3\in\mathbb{D}$ 两两不同，$b_1,b_2,b_3\in\mathbb{D}$。记 $\phi_a(z)=(z-a)/(1-\bar{a}z)$，并令*

$$p_j=\phi_{a_1}(a_j),\quad q_j=\frac{\phi_{b_1}(b_j)}{p_j}\quad (j=2,3).$$

存在全纯映射 $f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$，使 $f(a_j)=b_j$、$j=1,2,3$，当且仅当以下之一成立：$q_2,q_3\in\mathbb{D}$ 且 $\delta(q_2,q_3)\le\delta(p_2,p_3)$；或者 $q_2=q_3$ 且 $|q_2|=1$。

证明. 源点互异使 p_2,p_3 非零且不同，故各商有定义。若插值映射存在，则

$$G=\phi_{b_1}\circ f\circ\phi_{a_1}^{-1}$$

是固定零点的圆盘映射。Schur 步骤使 $H(\zeta)=G(\zeta)/\zeta$ 在零点可去，且 $|H|\le 1$。插值条件等价于 $H(p_j)=q_j$、$j=2,3$。如果某个 $|q_j|>1$，便不可能；如果某个 $|q_j|=1$，最大模原理迫使 H 恒为这个单位数，所以另一个 q_j 必须相同。剩下 $q_2,q_3\in\mathbb{D}$ 的情形，H 也处处在开盘内，两点插值判据给出所列距离条件。

反过来，若 $q_2 = q_3$ 为单位数，取 $H \equiv q_2$。若两值都在开盘且满足距离条件，可以明确取

$$k = \frac{\phi_{q_2}(q_3)}{\phi_{p_2}(p_3)}, \quad H(\zeta) = \phi_{q_2}^{-1}(k \cdot \phi_{p_2}(\zeta)).$$

因为 $p_2 \neq p_3$，分母非零，而条件给 $|k| \leq 1$。这就是两点命题中的构造，满足 $H(p_j) = q_j$。两种情形均可定义

$$f(z) = \phi_{b_1}^{-1}\Big(\phi_{a_1}(z) \cdot H(\phi_{a_1}(z))\Big).$$

乘积的模严格小于 1，包括 H 为单位常数的情形，故所得函数全纯且取值于开盘。在 a_1 处乘积为零；在另外两点处，它等于 $p_j q_j = \phi_{b_1}(b_j)$。代入逆分式就恢复全部三项插值。 □

若约化函数被迫为单位常数，或最后两点的距离不等式取等，约化后的 H 唯一，原映射也唯一。若最后两点严格不等，前面的构造给出无穷多个不同的 H，逆步骤也给出不同的原映射。

例如要求 $f(0) = 0$、$f(1/2) = f(-1/2) = 2/5$。每一对原始数据都满足 Schwarz–Pick：中心到另外两点的目标距离为 $2/5 < 1/2$，后两个目标之间的距离为零。但除去已知零点后，$H = f/z$ 必须在 $1/2, -1/2$ 分别取值 $4/5, -4/5$。这不可能，因为

$$\delta(4/5, -4/5) = \frac{40}{41} > \frac{4}{5} = \delta(1/2, -1/2).$$

共同的 Schur 归约揭示了各点数据之间的额外约束，不能把不同点对各自存在的解直接拼接。

6.3.3 等号刚性与正实部估计

内部的精确等号已经迫使映射成为自同构；若导数只是接近极值，还可以量化函数在紧集上离极端映射有多远。设 $f : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ 全纯，$f(0) = 0$，且 $f'(0) = a \in [0, 1]$。当 $a < 1$ 时，商 $h = f/z$ 补定义后满足 $h(0) = a$、$|h| < 1$。Schwarz–Pick 给 $\delta(h(z), a) \leq |z|$。固定 $0 < r < 1$，对 $|z| \leq r$ 有

$$\begin{aligned} |h(z) - a| &\leq r \cdot |1 - a h(z)| \\ &\leq r(1 - a^2 + a \cdot |h(z) - a|). \end{aligned}$$

因为 $1 - ar > 0$，移项给出 $|h - a| \leq r(1 - a^2)/(1 - ar)$。再由 $|f(z) - z| \leq |z| \cdot (|h(z) - a| + 1 - a)$，得到

$$\sup_{|z| \leq r} |f(z) - z| \leq \frac{r(1 - a)(1 + r)}{1 - ar}.$$

若 $a = 1$，Schwarz 等号直接给 $f = z$，同一上界仍成立。因此归一化导数趋于 1 时，函数在每个固定紧盘上一致趋于恒等。对非零复导数，可先旋转函数使导数正实，再与相应旋转映射比较。

把右半平面映到圆盘，还能将正实部条件转成模约束。这个转换保留的信息比一般的模有界条件更强，因为实部的正性同时控制了圆周平均值和各阶系数。

命题 6.3.9 (正实部函数的增长估计)**.** 设 $p:\mathbb{D}\to\mathbb{C}$ 全纯，$\operatorname{Re}p(z)>0$ 对全部 $z\in\mathbb{D}$ 成立，且 $p(0)=1$。则对每个 $z\in\mathbb{D}$，记 $r=|z|$，有

$$\frac{1-r}{1+r}\le \operatorname{Re}p(z)\le\frac{1+r}{1-r},\quad |p(z)|\le\frac{1+r}{1-r}.$$

证明. 正实部使 $p+1$ 无零，且

$$|p+1|^2-|p-1|^2=4\operatorname{Re}p>0.$$

所以 $q=(p-1)/(p+1)$ 是圆盘映射，$q(0)=0$，Schwarz 引理给 $|q(z)|\le r$。反解 $p=(1+q)/(1-q)$，得到

$$\operatorname{Re}p(z)=\frac{1-|q(z)|^2}{|1-q(z)|^2}.$$

令 $s=|q(z)|\le r$。由 $1-s\le|1-q(z)|\le1+s$，有

$$\frac{1-s}{1+s}\le\operatorname{Re}p(z)\le\frac{1+s}{1-s},\quad |p(z)|\le\frac{1+s}{1-s}.$$

左侧函数随 s 递减，右侧函数随 s 递增，代入 $s\le r$ 即得全部估计。 □

函数 $p_\eta(z)=(1+\eta z)/(1-\eta z)$、$|\eta|=1$，在满足 $\eta z=r$ 的点达到上界，在满足 $\eta z=-r$ 的点达到实部下界。因此两个方向的界都可达到。这里的推导只对全纯函数的实部进行，后面的调和函数理论将解释同样的 Harnack 因子。

Carathéodory 系数不等式 (Carathéodory coefficient inequality)进一步给出与阶数无关的系数界。

命题 6.3.10 (Carathéodory 系数估计)**.** 设 $p:\mathbb{D}\to\mathbb{C}$ 全纯，$\operatorname{Re}p>0$、$p(0)=1$，且

$$p(z)=1+\sum_{n=1}^{\infty}c_nz^n.$$

则每个整数 $n\ge1$ 都满足 $|c_n|\le2$。

证明. 固定 $0<r<1$，记 $u(t)=\operatorname{Re}p(re^{it})>0$。Taylor 级数在这一固定圆周上一致收敛，故可取实部，写为

$$u(t)=1+\frac12\sum_{m=1}^{\infty}\left(c_mr^me^{imt}+\overline{c_m}r^me^{-imt}\right).$$

对这个一致收敛级数逐项积分，利用非零整数频率的指数在一周上的积分为零，得到

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u(t)\,\mathrm{d}t=1,\quad \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u(t)\cdot e^{-int}\,\mathrm{d}t=\frac12c_nr^n\quad(n\ge1).$$

因为 $u(t)>0$ 且 $|e^{-int}|=1$，带振荡因子的积分模不超过 u 的积分。因此 $|c_n|\cdot r^n\le2$。对固定 n 令 $r\uparrow1$，得到 $|c_n|\le2$。整个论证只在内部圆周上积分，不需要 p 在单位圆上具有边界值。 □

上面的极端函数还有展开

$$\frac{1+\eta z}{1-\eta z} = 1 + 2\sum_{n=1}^{\infty} \eta^n z^n \quad (|\eta| = 1),$$

所有非恒定系数的模均为 2，所以每个阶数都达到同一界。若全纯函数 $p(z) = c_0 + \sum_{n\ge 1} c_n z^n$ 仍满足 $\operatorname{Re} p > 0$，但常数项任意，令 $\alpha = \operatorname{Re} c_0 > 0$、$\beta = \operatorname{Im} c_0$。归一化函数 $(p - \mathrm{i}\beta)/\alpha$ 满足前一命题，故一般形式为 $|c_n| \le 2\operatorname{Re} c_0$、$n \ge 1$。常数项的虚部不参与这个约束。

6.3.4　共形映射下的转移

对真单连通区域，Riemann 映照提供全局圆盘坐标。先把距离和局部尺度转回原区域，并证明它们不依赖坐标选择，就能将 Schwarz–Pick 写成区域本身的结论。

定义 6.3.11 (区域上的距离与密度)**.** *设 $U \subsetneq \mathbb{C}$ 为单连通区域，$\Phi : U \to \mathbb{D}$ 为双全纯映射。对 $z, w \in U$，定义*

$$\delta_U(z,w) := \delta(\Phi(z), \Phi(w)), \quad \lambda_U(z) := \frac{2|\Phi'(z)|}{1 - |\Phi(z)|^2}.$$

分别称为 U 上的伪双曲距离和 **Poincaré 密度** (Poincaré density)*。*

这两个定义与 Φ 的选择无关。若另一坐标为 Ψ，则 $A = \Psi \circ \Phi^{-1}$ 是圆盘自同构，前节的不变性给出 $\delta(Au, Av) = \delta(u, v)$。同时，自同构的导数恒等式为

$$\frac{|A'(u)|}{1 - |A(u)|^2} = \frac{1}{1 - |u|^2}.$$

代入 $u = \Phi(z)$ 并使用链式法则，便得用 Ψ 和用 Φ 计算的 λ_U 相同。距离的度量性质由双射 Φ 和 δ 的性质传回；密度则处处为正，因为双全纯映射的导数不为零。

密度与上一章的共形半径可以在基点处直接比较。对固定 $a \in U$，选择满足 $\Phi(a) = 0$、$\Phi'(a) > 0$ 的归一化坐标，得到

$$\lambda_U(a) = 2\Phi'(a) = \frac{2}{r_U(a)}.$$

坐标无关性保证这个等式对每个基点都成立。

命题 6.3.12 (单连通区域上的 Schwarz–Pick 估计)**.** *设 $U, V \subsetneq \mathbb{C}$ 为单连通区域，$f : U \to V$ 全纯。则对所有 $z, w \in U$，有*

$$\delta_V(f(z), f(w)) \le \delta_U(z, w), \quad \lambda_V(f(z)) \cdot |f'(z)| \le \lambda_U(z).$$

若在一对不同点的距离式中取等，或在某一点的导数式中取等，则 f 双全纯映满 V。反过来，双全纯映射在这些式子中处处取等。

证明. 取圆盘坐标 $\Phi_U : U \to \mathbb{D}$、$\Phi_V : V \to \mathbb{D}$，并令 $G = \Phi_V \circ f \circ \Phi_U^{-1}$。圆盘的 Schwarz–Pick 距离式直接变成所需的距离式。对 $a \in U$，在 $\zeta = \Phi_U(a)$ 处有

$$G'(\zeta) = \frac{\Phi_V'(f(a)) \cdot f'(a)}{\Phi_U'(a)}.$$

将它代入圆盘导数式，再乘以正数 $2|\Phi_U'(a)|$，便得到 $\lambda_V(f(a)) \cdot |f'(a)| \le \lambda_U(a)$。这里坐标导数均非零，所有分母为正，所以等号也准确对应。圆盘中的等号迫使 G 为自同构，故 $f = \Phi_V^{-1} \circ G \circ \Phi_U$ 双全纯映满 V。反向同样由圆盘自同构的等号性质得到。 □

用共形半径改写导数式，就是

$$\frac{|f'(a)|}{r_V(f(a))} \le \frac{1}{r_U(a)}.$$

若 $U \subseteq V$，对恒等嵌入应用此式，得到 $r_U(a) \le r_V(a)$；一处取等就迫使恒等嵌入满射，所以只能有 $U = V$。这也恢复了上一章共形半径的严格单调性。

在右半平面 $H_R = \{\, z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re} z > 0 \,\}$，取 $\Phi(z) = (z-1)/(z+1)$。由

$$|\Phi'(z)| = \frac{2}{|z+1|^2}, \quad 1 - |\Phi(z)|^2 = \frac{4 \operatorname{Re} z}{|z+1|^2},$$

可得 $\lambda_{H_R}(z) = 1/\operatorname{Re} z$。因此每个全纯映射 $F : \mathbb{D} \to H_R$ 满足

$$\frac{|F'(z)|}{\operatorname{Re} F(z)} \le \frac{2}{1 - |z|^2}.$$

若 $F(0) = 1$，距离式还给 $|(F(z)-1)/(F(z)+1)| \le |z|$，正是前面正实部估计所使用的圆盘约束。

在上半平面 $\mathbb{H} = \{\, z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im} z > 0 \,\}$，同样用 $(z-\mathrm{i})/(z+\mathrm{i})$ 计算，得到

$$\delta_{\mathbb{H}}(z, w) = \left| \frac{z - w}{z - \overline{w}} \right|, \quad \lambda_{\mathbb{H}}(z) = \frac{1}{\operatorname{Im} z}.$$

于是全纯映射 $F : \mathbb{H} \to \mathbb{H}$ 满足

$$\left| \frac{F(z) - F(w)}{F(z) - \overline{F(w)}} \right| \le \left| \frac{z - w}{z - \overline{w}} \right|, \quad \frac{|F'(z)|}{\operatorname{Im} F(z)} \le \frac{1}{\operatorname{Im} z}.$$

例如 $F(z) = z + \mathrm{i}$ 的欧氏导数为 1，但 $\operatorname{Im} F(z) = \operatorname{Im} z + 1$，所以密度导数式严格压缩。若 $F(z) = (az+b)/(cz+d)$，其中 a, b, c, d 为实数、$ad - bc > 0$，则

$$\operatorname{Im} F(z) = \frac{(ad - bc) \operatorname{Im} z}{|cz + d|^2}.$$

它及其分式逆都保持上半平面，故为自同构，在两个估计中均取等。

本小节的全局圆盘坐标依赖真单连通条件。对有孔区域，局部坐标不能直接拼成一个双全纯圆盘映射，推广密度需要后面的覆盖理论。第十三章还将用 $\lambda_U(z) \cdot |\mathrm{d}z|$ 定义曲线长度，再由长度下确界构造 Poincaré 距离；这里的 δ_U 与那个路径距离是不同的数值。

本章小结

本章反复使用同一个归一化方法：先把指定的源点和像点送到 0，再对所得圆盘映射应用 Schwarz 引理。撤销坐标后，函数值的比较成为伪双曲距离压缩，导数的比较则带上源、目标两处的密度因子。伪双曲距离虽小于 1，仍是真正的度量；其球的欧氏大小随位置变化，固定内部紧集上的欧氏比较不能直接推广到圆盘边缘。

精确等号与定量压缩承担不同任务。一对不同内点或一个内点导数的等号迫使自同构；非自同构给逐点严格不等式，却未必给全域共有的小于 1 的系数。有限零点除法与 Schur 步骤把这一思想用于系数和插值：先化去已给数据，再检查剩余函数是否仍满足圆盘约束，最后反向构造。正实部问题通过 Cayley 变换接入同一方法。换到一般真单连通区域时，距离与密度不依赖所选圆盘坐标；显式的半平面和条带计算说明这种不变性怎样变成可用的尺度估计，而没有预先调用后文的路径几何或覆盖理论。

习题

习题 6.1. 对 $0<r<1$，计算 $\delta(r,-r)$ 与 $\delta(0,r)$，比较它们与对应的欧氏距离。再固定 $\alpha,\beta>0$，令

$$z_\varepsilon=1-\alpha\varepsilon,\quad w_\varepsilon=1-\beta\varepsilon$$

在充分小的 $\varepsilon>0$ 时位于单位圆盘内，求 $\delta(z_\varepsilon,w_\varepsilon)$ 的极限。最后考察 $z_n=1-1/n$、$w_n=1-1/n^2$，说明两个点即使趋于同一个边界点、欧氏距离趋于 0，伪双曲距离也可能趋于 1。

解. 由定义直接得到

$$\delta(r,-r)=\frac{2r}{1+r^2},\quad \delta(0,r)=r.$$

对应的欧氏距离是 $2r$ 与 r。第一组中伪双曲距离小于欧氏距离，两组伪双曲距离都在 $r\uparrow 1$ 时趋于 1；这些计算并不说明在所有位置都能用欧氏距离给统一的上界。

取 $0<\varepsilon<1/\max\{\alpha,\beta\}$，两个点均为 $(0,1)$ 中的实数，且

$$1-z_\varepsilon w_\varepsilon=(\alpha+\beta)\varepsilon-\alpha\beta\varepsilon^2>0.$$

于是

$$\delta(z_\varepsilon,w_\varepsilon)=\frac{|\alpha-\beta|}{\alpha+\beta-\alpha\beta\varepsilon}\longrightarrow\frac{|\alpha-\beta|}{\alpha+\beta}.$$

若 $\alpha\neq\beta$，极限为正，而欧氏距离 $|z_\varepsilon-w_\varepsilon|=|\alpha-\beta|\varepsilon$ 趋于 0。因此不存在一个对全单位圆盘有效的有限常数 C，使 $\delta(z,w)\le C|z-w|$ 对全部点成立。这里两点离边界的距离具有同一阶，极限记录的是两个尺度的比值。

若靠近边界的速度不同，距离还能更大。对 $n\ge 2$，

$$\delta(z_n,w_n)=\frac{1/n-1/n^2}{1/n+1/n^2-1/n^3}=\frac{n^2-n}{n^2+n-1}\longrightarrow 1.$$

与此同时，$|z_n-w_n|=1/n-1/n^2\to 0$，且两点都趋于 1。伪双曲距离所保留的分母与两点各自的边界尺度有关，不能只凭欧氏图上的靠近判断其极限。　□

习题 6.2. 不直接套用一般球公式，从不等式出发求

$$B = \{\, z \in \mathbb{D} \mid \delta(z, 1/2) < 1/2 \,\}$$

的欧氏中心、半径及与实轴的交点。用自同构 $\phi_{1/2}$ 解释这两个端点，并求闭球 $\overline{B}$ 到单位圆周的最短欧氏距离。说明为什么伪双曲球心 $1/2$ 不是这个欧氏圆盘的中心。

解. 令 $z = x + \mathrm{i}y$。由于 $1 - z/2 \neq 0$，球条件等价于

$$|z - 1/2|^2 < \frac{1}{4}|1 - z/2|^2.$$

两边展开并移项，得到

$$\frac{15}{16}(x^2 + y^2) - \frac{3}{4}x < 0,$$

再除以首项系数并配方：

$$\left(x - \frac{2}{5}\right)^2 + y^2 < \left(\frac{2}{5}\right)^2.$$

因此欧氏圆心为 $2/5$，半径为 $2/5$。这个圆盘确实包含于单位圆盘，因为其闭包上的 $|z|$ 至多为 $4/5 < 1$。它与实轴的交集为 $(0, 4/5)$，两个边界端点为 0 和 $4/5$。

从自同构看，$\phi_{1/2}$ 把 B 送到 $|\zeta| < 1/2$，并把内在球心 $1/2$ 送到 0。它的逆式是

$$\phi_{1/2}^{-1}(\zeta) = \frac{\zeta + 1/2}{1 + \zeta/2}.$$

代入 $\zeta = -1/2$ 和 $\zeta = 1/2$，分别得到 0 和 $4/5$。所以两个实轴端点是同一条直径两端的逆像。分式映射不保持欧氏中点：它们的中点为 $2/5$，而 0 在逆映射下的像为 $1/2$。从 $1/2$ 到两端的欧氏距离分别为 $1/2$ 与 $3/10$，但两端到 $1/2$ 的伪双曲距离都为 $1/2$。

对单位圆盘内任意点 z，它到单位圆周的欧氏距离是 $1 - |z|$。闭球中最大的 $|z|$ 为 $4/5$，在正实点 $4/5$ 达到。因此闭球到单位圆周的最短距离为

$$1 - \frac{4}{5} = \frac{1}{5},$$

由 $4/5$ 与 1 这对点实现。计算这个正间隙，也就具体核对了该闭伪双曲球是单位圆盘内的紧集。 □

习题 6.3. 设 $f : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ 全纯，且

$$f(z) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}z + ez^2 + O(z^3).$$

求全部允许的二次系数 $e \in \mathbb{C}$，通过 Schur 步骤给出每个允许值对应函数的构造，并证明当 e 位于允许系数域的边界上时，满足这些数据的函数唯一。

解. 先将常数项送到 0，再除去原点零点：

$$g(z) = \frac{1}{z} \cdot \frac{f(z) - 1/2}{1 - f(z)/2}.$$

Schwarz 引理说明该式在 0 可去，且 $|g| \le 1$。为确定留下的数据，实际展开分式：

$$\frac{f(z)-1/2}{1-f(z)/2} = \frac{\frac{1}{2}z + ez^2 + O(z^3)}{\frac{3}{4} - \frac{1}{4}z - \frac{1}{2}ez^2 + O(z^3)} = \frac{2}{3}z + \left(\frac{4}{3}e + \frac{2}{9}\right)z^2 + O(z^3).$$

所以

$$g(0) = \frac{2}{3}, \quad g'(0) = q = \frac{4}{3}e + \frac{2}{9}.$$

由于 $g(0)$ 在开圆盘内，最大模原理排除单位常数情形，故 $g : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$。原点处的 Schwarz–Pick 导数式给

$$|q| \le 1 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9}.$$

这等价于

$$\left|e + \frac{1}{6}\right| \le \frac{5}{12}.$$

可见允许系数域是一个以 $-1/6$ 为中心的闭圆盘，而不是以 0 为中心的独立 Cauchy 系数界。

反过来，给定满足该条件的 e，置

$$\kappa = \frac{9}{5}q = \frac{12e+2}{5}, \quad |\kappa| \le 1,$$

并定义

$$g_\kappa(z) = \frac{2/3 + \kappa z}{1 + (2/3)\kappa z}, \quad f_\kappa(z) = \frac{1/2 + z g_\kappa(z)}{1 + (1/2) z g_\kappa(z)}.$$

第一式是 $\phi_{2/3}^{-1}(\kappa z)$，故它把单位圆盘映入自身，分母不为零。于是 $|z g_\kappa(z)| < 1$，第二个逆自同构也始终合法，给出 $f_\kappa : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$。其展开为

$$g_\kappa(z) = \frac{2}{3} + \frac{5}{9}\kappa z + O(z^2), \quad f_\kappa(z) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}z + \left(\frac{5}{12}\kappa - \frac{1}{6}\right)z^2 + O(z^3).$$

由 κ 的选择，二次项恰为所给 e，所以闭圆盘内的每一点都确实可实现，包括边界。

若 e 在边界上，则 $|q| = 5/9$，即 g 在原点的 Schwarz–Pick 导数估计取等。令 $G = \phi_{2/3} \circ g$，则 $G(0) = 0$、$G'(0) = 9q/5 = \kappa$，其中 $|\kappa| = 1$。Schwarz 等号情形迫使 $G(z) = \kappa z$，从而 $g = g_\kappa$，再反解得 $f = f_\kappa$。边界系数的唯一性来自这个精确等号，而不是由有限个 Taylor 系数本身决定一般全纯函数。 □

习题 6.4. 给定 $0 < r < 1$ 和 $b \in \mathbb{C}$，判断是否存在全纯映射 $f : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$，满足

$$f(0) = 0, \quad f(r) = f(-r) = b.$$

证明精确条件为 $|b| \le r^2$，构造全部允许数据的一个解，并证明边界情形 $|b| = r^2$ 的解唯一。实数 b 的两个端点应分别对应什么函数？

解. 如果存在解，则 $b \in \mathbb{D}$。将目标值 b 送到 0，令

$$h(z) = \phi_b(f(z)) = \frac{f(z) - b}{1 - \overline{b} f(z)}.$$

它把单位圆盘映入自身，且在 $r, -r$ 处为零。应用有限零点除法，商

$$Q(z) = \frac{h(z)}{\phi_r(z)\phi_{-r}(z)}$$

在这两点可去，并在整个圆盘满足 $|Q| \le 1$。在 0 处，

$$h(0) = -b, \quad \phi_r(0)\phi_{-r}(0) = -r^2, \quad Q(0) = \frac{b}{r^2}.$$

因此 $|b| \le r^2$。这两个零点同时约束同一个商函数，比逐对检查原始三个取值更强。

若 $|b| \le r^2$，直接取

$$f(z) = \frac{b}{r^2} z^2.$$

因为 $|f(z)| \le |z|^2 < 1$，它是合法圆盘映射，并满足全部三项数据。这证明条件充分。

若 $|b| = r^2$，记 $\eta = b/r^2$，则 $|\eta| = 1$ 且 $Q(0) = \eta$。最大模原理使 $Q \equiv \eta$。写

$$B(z) = \phi_r(z)\phi_{-r}(z) = \frac{z^2 - r^2}{1 - r^2 z^2},$$

便有 $\phi_b(f) = \eta B$。由于 $b = \eta r^2$，反解并约分得到

$$f(z) = \frac{b + \eta B(z)}{1 + \bar{b}\eta B(z)} = \eta \frac{r^2 + B(z)}{1 + r^2 B(z)} = \eta z^2.$$

所以边界情形只有这一解。特别地，实数 b 的允许范围是 $[-r^2, r^2]$，两端的唯一解分别为 $-z^2$ 与 z^2。这也说明三点取值恰好达到兼容性边界时，原本的全纯自由度可以完全消失。 □

习题 6.5. 给定 $c_1, c_2 \in \mathbb{C}$，证明存在单位圆盘上的全纯函数

$$p(z) = 1 + c_1 z + c_2 z^2 + O(z^3), \quad \operatorname{Re} p(z) > 0,$$

当且仅当

$$\left| c_2 - \frac{c_1^2}{2} \right| \le 2 - \frac{|c_1|^2}{2}.$$

给出满足条件时的构造，单独处理 $|c_1| = 2$ 的情形，并说明这一兼容条件比分别要求 $|c_1|, |c_2| \le 2$ 更强。

解. 若 p 存在，令 $q = (p-1)/(p+1)$。正实部条件使 $p+1 \neq 0$ 且 $|q| < 1$，又有 $q(0) = 0$。幂级数除法给

$$q(z) = \frac{c_1}{2} z + \left(\frac{c_2}{2} - \frac{c_1^2}{4} \right) z^2 + O(z^3).$$

记

$$\alpha = \frac{c_1}{2}, \quad \beta = \frac{c_2}{2} - \frac{c_1^2}{4}.$$

商 $H=q/z$ 在 0 可去，满足 $|H|\le 1$、$H(0)=\alpha$、$H'(0)=\beta$。若 $|\alpha|<1$，最大模原理使 H 映入开圆盘，Schwarz–Pick 给 $|\beta|\le 1-|\alpha|^2$。若 $|\alpha|=1$，则 H 恒为 α，故 $\beta=0$，同一不等式仍成立。把该不等式乘以 2，正是题设条件。

反过来，题设右端必须非负，所以 $|c_1|\le 2$。若 $|\alpha|<1$，置

$$\kappa=\frac{\beta}{1-|\alpha|^2},\quad |\kappa|\le 1,\quad H(z)=\frac{\alpha+\kappa z}{1+\overline{\alpha}\kappa z}.$$

这是 $\phi_\alpha^{-1}(\kappa z)$，故全纯并取值于开圆盘，且 $H(0)=\alpha$、$H'(0)=\beta$。令

$$q(z)=zH(z),\quad p(z)=\frac{1+q(z)}{1-q(z)}.$$

由于 $|q(z)|<1$，分母不为零，并有

$$\operatorname{Re}p(z)=\frac{1-|q(z)|^2}{|1-q(z)|^2}>0.$$

展开 $q=\alpha z+\beta z^2+O(z^3)$ 后，

$$p(z)=1+2\alpha z+2(\beta+\alpha^2)z^2+O(z^3),$$

恰好恢复 c_1,c_2，证明了充分性。

若 $|c_1|=2$，则 $|\alpha|=1$，条件强制 $\beta=0$，亦即 $c_2=c_1^2/2$。此时只能取 $H\equiv\alpha$，所以唯一可能的函数为

$$p(z)=\frac{1+\alpha z}{1-\alpha z}.$$

它在圆盘有正实部，故这一端点情形也可实现。

兼容条件已经蕴含 $|c_1|\le 2$，并且

$$|c_2|\le\left|c_2-\frac{c_1^2}{2}\right|+\frac{|c_1|^2}{2}\le 2.$$

反向不成立。例如 $c_1=2,c_2=0$ 分别满足两个模上界，却使兼容不等式左端为 2、右端为 0。两个系数必须经过同一个 Cayley 变换和同一个有界商函数来实现，不能各自任取一个符合单独上界的数。 □

习题 6.6. 设 $F_t(z)=z+it$ 作用于上半平面 $\mathbb{H}$，其中 $t>0$。计算第 n 次迭代及其密度压缩比

$$\frac{\lambda_{\mathbb{H}}(F_t^{\circ n}(z))\cdot|(F_t^{\circ n})'(z)|}{\lambda_{\mathbb{H}}(z)}.$$

比较该比值在固定紧集与整个半平面上的行为，并判断迭代是否球面局部一致或全域一致收敛。再用 $C(z)=(z-\mathrm{i})/(z+\mathrm{i})$ 转到单位圆盘，写出共轭映射及其迭代，判断其欧氏收敛是否在整个开圆盘一致。

解. 逐次相加得到

$$F_t^{\circ n}(z) = z + nit, \quad (F_t^{\circ n})'(z) = 1.$$

写 $z = x + \mathrm{i}y$，其中 $y > 0$。上半平面密度为 $\lambda_{\mathbb{H}}(z) = 1/y$，所以所求比值等于

$$\frac{y}{y + nt}.$$

它在每个内点严格小于 1。若 $K \subset \mathbb{H}$ 为固定紧集，取 $M = \max_K \operatorname{Im} z$，则

$$\sup_{z \in K} \frac{\operatorname{Im} z}{\operatorname{Im} z + nt} \le \frac{M}{M + nt} \longrightarrow 0.$$

但对每个固定 n，令 $y \to \infty$ 可使比值任意接近 1，因此全半平面的上确界仍为 1。逐点严格压缩没有给出一个控制全半平面的严格收缩常数。

同时，$|F_t^{\circ n}(z)| \ge y + nt > nt$，故

$$\chi(F_t^{\circ n}(z), \infty) = \frac{1}{\sqrt{1 + |F_t^{\circ n}(z)|^2}} \le \frac{1}{\sqrt{1 + n^2 t^2}}.$$

上界与 z 无关，因此迭代在全半平面球面一致趋于无穷，当然也局部一致。它没有有限值的局部极限，也没有内部不动点。

现在用 $C^{-1}(\zeta) = \mathrm{i}(1 + \zeta)/(1 - \zeta)$ 计算共轭。代入并通分得

$$g_t(\zeta) = C \circ F_t \circ C^{-1}(\zeta) = \frac{t + (2 - t)\zeta}{2 + t - t\zeta}.$$

共轭保持复合，故

$$g_t^{\circ n}(\zeta) = \frac{nt + (2 - nt)\zeta}{2 + nt - nt\zeta}.$$

这些函数把单位圆盘映入自身。无穷远在 C 下对应边界点 1，但仅有这个对应还不足以说明欧氏全域一致性。对 $z = C^{-1}(\zeta) \in \mathbb{H}$，直接估计

$$|g_t^{\circ n}(\zeta) - 1| = \left| \frac{-2\mathrm{i}}{z + \mathrm{i}(nt + 1)} \right| \le \frac{2}{nt + 1}.$$

因此在整个开圆盘上一致趋于常值 1。这个极限位于目标边界，并非圆盘内的全纯自映射；本例的收敛由显式估计得到，不需要使用内部不动点的迭代命题。 □

习题 6.7. 设 $h > 0$，令 $S_h = \{z \in \mathbb{C} : |\operatorname{Im} z| < h\}$。求该条带的密度 $\lambda_{S_h}(z)$，以及两个实点 x, y 的伪双曲距离 $\delta_{S_h}(x, y)$。

进一步设 $k > 0$，$f : S_h \to S_k$ 全纯，且 $f(\mathbb{R}) \subset \mathbb{R}$。证明对任意实数 x, y，

$$|f(x) - f(y)| \le \frac{k}{h}|x - y|.$$

若某一对不同实点取等，证明 $f(z) = \sigma(k/h)z + b$，其中 $\sigma \in \{1, -1\}$、$b \in \mathbb{R}$，并验证这些映射确能达到等号。

解. 令 $\kappa_h = \pi/(2h)$，并取

$$T_h(z) = e^{\kappa_h z}.$$

当 $|\operatorname{Im} z| < h$ 时，其辐角落在 $(-\pi/2, \pi/2)$，故像在右半平面 H_R。反之，对任意 $w \in H_R$，用该辐角区间内的对数取 $z = \kappa_h^{-1} \operatorname{Log} w$，得到唯一的条带内逆像。因此 $T_h : S_h \to H_R$ 双全纯。

右半平面的密度为 $1/\operatorname{Re} w$。写 $z = x + \mathrm{i}y$，由密度变换公式，

$$\lambda_{S_h}(x+\mathrm{i}y) = \frac{|T_h'(x+\mathrm{i}y)|}{\operatorname{Re} T_h(x+\mathrm{i}y)} = \frac{\kappa_h}{\cos(\kappa_h y)} = \frac{\pi}{2h\cos(\pi y/(2h))}.$$

特别地，实轴上密度是常数 $\pi/(2h)$，而接近上下边界时趋于无穷。

把右半平面旋转到上半平面，可得其伪双曲距离

$$\delta_{H_R}(u,v) = \left|\frac{u-v}{u+\overline{v}}\right|.$$

对于实数 x, y，$T_h(x)$ 与 $T_h(y)$ 都为正实数，所以

$$\delta_{S_h}(x,y) = \frac{|e^{\kappa_h x} - e^{\kappa_h y}|}{e^{\kappa_h x} + e^{\kappa_h y}} = \tanh\left(\frac{\pi|x-y|}{4h}\right).$$

最后一步把分子、分母同除以 $e^{\kappa_h(x+y)/2}$，即可化为双曲正弦与双曲余弦之比。

由于 $f(x), f(y)$ 仍为实数，转移后的 Schwarz–Pick 距离式给

$$\tanh\left(\frac{\pi|f(x)-f(y)|}{4k}\right) \le \tanh\left(\frac{\pi|x-y|}{4h}\right).$$

双曲正切在非负实轴严格递增，故得到所求欧氏不等式。这里的常数 k/h 来自两个条带不同的坐标尺度。

若不同的 x, y 取等，则对应的伪双曲距离也取等，Schwarz–Pick 刚性使 f 为两条带之间的双全纯映射。分别对 f 与 f^{-1} 用距离压缩，即知它保持两域的伪双曲距离。因此对所有实数 x, y，均有

$$|f(x) - f(y)| = \frac{k}{h}|x-y|.$$

实轴上的连续单射 f 必严格单调，所以取 $y = 0$ 后，在所有实点上有同一个符号

$$f(x) = b + \sigma\frac{k}{h}x, \quad b = f(0) \in \mathbb{R}, \quad \sigma \in \{1, -1\}.$$

恒等定理将这个式子推广到整个条带。反过来，这些仿射映射把 S_h 双全纯映到 S_k，在实轴上显然处处取等，常数因而准确。 □

习题 6.8. 设 T 是圆盘自同构，满足 $T\circ T=\mathrm{id}$、$T\neq\mathrm{id}$，且固定某个 $a\in\mathbb{D}$。求 T 的显式公式，计算 $T'(a)$，并通过不动点方程说明它不能有第二个内部不动点。

反过来，给定 $b\in\mathbb{D}$，求满足 $S(0)=b$ 的唯一非恒等圆盘对合 S，并写出其内部不动点。比较这一变换与欧氏半周转动 $z\mapsto 2a-z$。

解. 共轭

$$R=\phi_a\circ T\circ\phi_a^{-1}$$

是固定 0 的圆盘自同构，故 $R(z)=\eta z$、$|\eta|=1$。对合条件给 $\eta^2=1$，而非恒等条件排除 $\eta=1$，所以 $R(z)=-z$。由逆式实际通分，得到

$$T(z)=\phi_a^{-1}(-\phi_a(z))=\frac{2a-(1+|a|^2)z}{1+|a|^2-2\overline{a}z}.$$

分母在单位圆盘内不为零，因为

$$|1+|a|^2-2\overline{a}z|\geq 1+|a|^2-2|a|\cdot|z|>(1-|a|)^2>0$$

当 $a\neq 0$ 时成立；$a=0$ 时分母恒为 1。求导并消去一次项，得

$$T'(z)=-\frac{(1-|a|^2)^2}{(1+|a|^2-2\overline{a}z)^2},\quad T'(a)=-1.$$

这与归一化坐标中的半周转动一致。

当 $a\neq 0$ 时，不动点方程化为

$$\overline{a}z^2-(1+|a|^2)z+a=0\quad\Longleftrightarrow\quad\overline{a}(z-a)\left(z-\frac{1}{\overline{a}}\right)=0.$$

两个根为 a 和 $1/\overline{a}$，后者模大于 1，因此圆盘内只有 a。当 $a=0$ 时 $T(z)=-z$，内部不动点也只有 0。

现在给定 $b\in\mathbb{D}$。对合且 $S(0)=b$ 必有 $S(b)=0$。若 $b\neq 0$，自同构分类使 $S(z)=\eta\phi_b(z)$，再由 $-\eta b=b$ 得 $\eta=-1$。若 $b=0$，前面的旋转论证同样给 $S=-z$。所以唯一可能的公式为

$$S(z)=\frac{b-z}{1-\overline{b}z}.$$

它确为圆盘自同构，直接代入可核对 $S(S(z))=z$，且不是恒等映射，故存在性与唯一性都成立。

其内部不动点可以统一写为

$$a=\frac{b}{1+\sqrt{1-|b|^2}}.$$

若 $b=0$，该式给 0；若 $b\neq 0$，由不动点方程 $\overline{b}a^2-2a+b=0$ 得两个根 $(1\pm\sqrt{1-|b|^2})/\overline{b}$。取负号的根经有理化就是上式，模小于 1；另一个根在圆盘外。等价地，$b=2a/(1+|a|^2)$，代回前面的 T 公式也恢复 S。

这里固定点 a 是圆盘坐标中的转动中心。若 $a\neq 0$，则 $T(0)=2a/(1+|a|^2)\neq 2a$，所以它不是欧氏映射 $2a-z$。只有 $a=0$ 时，两种半周转动都等于 $-z$。 □

第七章　共形映射的边界行为

内部共形坐标并不自动给出普通边界上的一一对应。本章先用横割与素端区别趋近通道，再说明局部连通性与 Jordan 条件分别保证怎样的延拓。一般素端对应及局部连通充分性保留为标源的深层输入；短像弧估计、连续延拓的必要性和后续应用在正文展开。对多边形，直边反射和角点拉直确定导数的局部幂次，再由无穷远条件得到 Schwarz–Christoffel 公式。矩形的四边计算引出完全椭圆积分，并把边界标记、宽高比及预顶点拥挤联系起来。

本章目标

- 能用横割分支判断两条零链是否等价，区分素端、单点印象与普通边界点，并说明短像弧估计尚未解决哪些拓扑步骤。
- 能分别使用连续边界延拓、边界同胚与反射，核对局部连通、Jordan 条件和边段几何各自承担的作用。
- 能从角域拉直推导顶点处的导数幂次，计算无穷远坐标变化，并完整说明 Schwarz–Christoffel 公式的来源与参数限制。
- 能选择矩形积分的分支、核对四条边的方向与长度，用辐角原理证明所构造映射单叶，并按指定标记使用椭圆积分的宽高比。

第五章给出区域内部的圆盘坐标，第六章说明这种坐标中的全纯映射如何压缩距离。边界却有新的困难：当区域沿一条线段裂开时，同一个裂缝点可以从两侧到达，而这两侧在圆盘边界上占据不同位置。若先把它们合并成一个普通平面点，再要求边界映射一一对应，就已经丢失了内部区域所保留的通道信息。

本章先确定应该使用怎样的边界对象，然后才计算映射。横割从区域内部截出一个朝向边界的分支；零链记录这些分支的嵌套尾部；素端将描述同一通道的链认作同一对象。边界足够规则时，这种抽象边界与普通边界一致。多边形因此有明确的预顶点，才能把局部角度转成全局导数公式。

分析方面使用第二章的 Morera 粘合、第三章的辐角原理，以及第五章的 Riemann 映射和圆盘自同构。一般平面素端对应与 Jordan 素端识别沿用已核定的 Ahlfors 论述，局部连通边界的连续延拓判别沿用 Pommerenke 的陈述范围；具体来源与未展开部分在定理旁说明。读者可以先掌握这些输入的条件，再沿反射、角点、矩形四边计算推进，不必把一般拓扑证明与显式映射的计算混为同一个步骤。

7.1　横割与素端

内部共形坐标不自动给出边界坐标。把圆盘沿一条半径切开后，裂缝上方与下方的点可以趋于同一个平面点，却不能在这个点的任意小邻域内绕到对方一侧。若边界

坐标只记录最后的平面位置，这两种趋近方式就被合并了。横割的作用是在区域内部截出一个通道；把截口不断向边界推进，得到的通道尾部就是素端所记录的对象。

先以有界单连通区域为主要模型。为使定义也适用于无界区域，本节的闭包和边界统一在扩充复平面 $\widehat{\mathbb{C}}$ 中取，记球面距离为 d_{s}、相应直径为 $\operatorname{diam}_{\mathrm{s}}$。有界闭包上，球面距离和欧氏距离一致等价，因而直径趋于零的条件相同；无界情形则允许无穷远成为端点或印象中的点。

7.1.1 横割

定义 7.1.1. 设 $U \subsetneq \mathbb{C}$ 为区域。若连续单射 $\gamma : [0,1] \to \widehat{\mathbb{C}}$ 满足 $\gamma(0), \gamma(1) \in \partial U$、两端点不同，且 $\gamma((0,1)) \subset U$，则称开 Jordan 弧 $C = \gamma((0,1))$ 为 U 的**横割** (crosscut)。其闭弧 $\overline{C} = \gamma([0,1])$ 称为闭横割。

这里没有光滑或有限弧长假设。两个端点都必须落在边界，而且闭弧没有自交。单位盘的直径 $(-1,1)$ 是横割；只有一端落在圆周、另一端停在盘内的线段则不是，因为可以绕过内部端点。

断言 7.1.2 (横割分离：拓扑输入)**.** 设 $U \subsetneq \mathbb{C}$ 为单连通区域，C 是 U 的横割。则 $U \setminus C$ 恰有两个连通分支 G_1, G_2，它们都是区域，并且

$$\partial_U G_1 = \partial_U G_2 = C,$$

其中 ∂_U 表示在 U 中取相对边界。

本节采用这一横割分离结论作为平面拓扑输入，其证明范围与本节末的素端对应一起说明。它适用于边界很不规则的单连通区域；不能先假定 ∂U 上有一条弧连接横割两端，再把问题当作一个已给出的 Jordan 圈来处理。一般区域中的横割分离，以及后面零链的替换与分类，都不由一句“Jordan 曲线分成内外两侧”代替。

单连通假设确有作用。对于圆环 $1 < |z| < 2$，正实线段 $C = (1,2)$ 满足横割定义，但切开后的区域仍连通：它由 $1 < r < 2$、$0 < \theta < 2\pi$ 的极坐标参数表示。单位盘的直径却分出上、下两个半圆盘，符合横割分离结论。

固定观察点 $a \in U$。若 $a \notin C$，就把不含 a 的分支记为 $D(C)$。例如对单位盘的实直径，若 $a = \mathrm{i}/2$，则 $D(C)$ 是下半圆盘。选择观察点只是给两侧作一致的标记；对于趋向边界的链，换一个内部观察点只会影响有限个开头的截口，这一点将在定义零链后证明。

7.1.2 链

只取一条横割还不能描述趋近边界。我们要让后一条横割进入前一条截出的分支，并使这些分支逐层缩小。横割本身越来越短，表示截口缩小；分支的交为空，则排除整条链仍围着某个内部点的情形。

定义 7.1.3. 设 $U \subsetneq \mathbb{C}$ 为单连通区域，$a \in U$，$(C_n)_{n\ge 1}$ 是不经过 a 的横割序列，$D_n = D(C_n)$ 是 $U \setminus C_n$ 中不含 a 的分支。若闭横割 $\overline{C_n}$ 两两不交，$\operatorname{diam}_{\mathrm{s}} C_n \to 0$，且在必要时删去有限首项、重新编号后，有

$$C_{n+1} \subset D_n, \quad D_{n+1} \subset D_n, \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} D_n = \varnothing,$$

则称 (C_n) 为一条**零链** (null chain)。这条链的**印象** (impression)定义为

$$I((C_n)) := \bigcap_{n=1}^{\infty} \overline{D_n}.$$

下文默认已经删去所需的有限首项，嵌套关系从 $n = 1$ 开始成立。注意，小直径约束的是横割 C_n，没有要求整个分支 D_n 的直径趋于零。一个很短的截口后面，仍可能有很长的通道；印象因而不能在定义中预设为单点。

引理 7.1.4. 设 $U \subsetneq \mathbb{C}$ 为区域，C_n 是 U 的横割，且 $\operatorname{diam}_{\mathrm{s}} C_n \to 0$。则对任意内部紧集 $K \subset U$，充分大的 n 都满足 $\overline{C_n} \cap K = \varnothing$。

证明. 只需考虑非空 K。紧集 K 与球面闭集 ∂U 不交，故 $\delta = d_{\mathrm{s}}(K, \partial U) > 0$。在每条闭横割上选一个边界端点 e_n。对任意 $z \in \overline{C_n}$，有

$$d_{\mathrm{s}}(z, \partial U) \le d_{\mathrm{s}}(z, e_n) \le \operatorname{diam}_{\mathrm{s}} \overline{C_n} = \operatorname{diam}_{\mathrm{s}} C_n.$$

最后一个等号来自距离函数的连续性。当右端小于 δ 时，z 不可能属于 K。 □

这个引理说明，短横割不只是彼此接近，它们还必须离开每一个固定的内部紧集。关键是每条闭横割都接触边界；若只是任意短的内部弧，结论便不成立。

命题 7.1.5. 设 $U \subsetneq \mathbb{C}$ 为单连通区域，(C_n) 是 U 中的一条零链，D_n 为其嵌套分支。则印象

$$I = \bigcap_{n=1}^{\infty} \overline{D_n}$$

是球面中的非空紧连通集，并且 $I \subset \partial U$。若 U 有界，它也是通常复平面中的紧集。

证明. 每个 D_n 是非空连通集，因此 $K_n = \overline{D_n}$ 是球面中的非空紧连通集。它们递减，任意有限个的交就是其中下标最大的一个，故由紧性有 $I \neq \varnothing$，且 I 紧。

为证明连通，假设 $I = P \cup Q$，其中 P, Q 是不交的非空相对闭集。它们都是紧集，可以选取不交的球面开邻域 V_P, V_Q。必有某个 $K_N \subset V_P \cup V_Q$：否则各 $K_n \setminus (V_P \cup V_Q)$ 是非空嵌套紧集，其交会给出 I 中不属于 $P \cup Q$ 的点。可是 K_N 同时包含 P, Q，于是 $K_N \cap V_P$ 和 $K_N \cap V_Q$ 把它分成两个不交的非空相对开集，与连通性矛盾。

最后设 $p \in I \cap U$。取以 p 为中心、闭包包含在 U 内的小圆盘 B。由引理 7.1.4，充分大的 n 满足 $\overline{B} \cap C_n = \varnothing$。由于 $p \in \overline{D_n}$，开集 B 与 D_n 相交；而 B 连通且包含在 $U \setminus C_n$ 中，所以整个 B 都在同一个分支 D_n 内。因而 $p \in D_n$ 对一切充分大的 n 成立，嵌套性又给出 $p \in \bigcap_n D_n$，矛盾。因此 $I \cap U = \varnothing$。再由 $I \subset \overline{U}$ 得 $I \subset \partial U$。 □

在单位盘中可以把链的每个条件直接算出来。取观察点 $a=0$、$\rho_n=2^{-n}$，令

$$C_n=\mathbb{D}\cap\{z:|z-1|=\rho_n\},\quad D_n=\mathbb{D}\cap D(1,\rho_n).$$

由 $|z|=1$、$|z-1|=\rho_n$ 联立，闭横割的两个端点为

$$1-\frac{\rho_n^2}{2}\pm \mathrm{i}\rho_n\sqrt{1-\frac{\rho_n^2}{4}}.$$

它们不同，中间靠近圆心的一段小圆弧在 $\mathbb{D}$ 内。D_n 是两个圆盘的交，因而连通；它不含 0，在盘内的边界正是 C_n，所以它就是选定的横割分支。

不同的闭横割位于距 1 不同半径的小圆上，故两两不交，且欧氏直径不超过 $2\rho_n$。半径递减给出两项嵌套关系；任何内部点到 1 的距离为正，所以不可能留在所有 D_n 中。另一方面，1 属于每个 $\overline{D_n}$，而其中任一点到 1 的距离不超过 ρ_n，故印象恰为 $\{1\}$。乘以任意 $\zeta\in\partial\mathbb{D}$，便得到印象为 $\{\zeta\}$ 的同样构造。

7.1.3 素端

同一个通道可以选取不同的截口，也可以用不同速度趋近边界。比较这些选择时，真正相关的是：一个通道的任意阶段，能否容纳另一个通道的全部充分晚阶段。这个条件比“印象相同”更强。

定义 7.1.6. *设 $U\subsetneq\mathbb{C}$ 为单连通区域，两条零链 $\mathcal{C},\mathcal{E}$ 的嵌套分支分别为 (D_n)、(E_m)。若*

$$\text{对每个}n,\ \text{存在}M,\ \text{使所有}m\ge M\ \text{都满足}E_m\subset D_n,$$

*就称 $\mathcal{E}$ 从属于 $\mathcal{C}$，记为 $\mathcal{E}\preccurlyeq\mathcal{C}$。两条零链互相从属时称为等价。零链的等价类称为 U 的***素端*** (prime end)；素端 P 的印象 $I(P)$ 是任一代表链的闭分支交。*

先核对等价类确有意义。每条链从属于自身；若 $\mathcal{F}\preccurlyeq\mathcal{E}\preccurlyeq\mathcal{C}$，给定 D_n，先选 $E_m\subset D_n$，再选 $\mathcal{F}$ 的一个充分晚分支 $F_k\subset E_m$。嵌套性保证所有更晚的 F_j 也包含在 D_n 中，故从属关系传递。互相从属于是满足自反性、对称性和传递性，是一个等价关系。删掉有限首项或取任意无限子链，都不改变这个等价类。

印象也与代表无关。若 $\mathcal{E}\preccurlyeq\mathcal{C}$，对每个 n 都可取 m 使 $E_m\subset D_n$，于是

$$I(\mathcal{E})\subset\overline{E_m}\subset\overline{D_n}.$$

对 n 取交得到 $I(\mathcal{E})\subset I(\mathcal{C})$。两链互相从属时，两边的印象相等。这里得到的是等价推出印象相同，逆命题并不成立。

现在说明观察点的独立性。设原观察点为 a，另取 $b\in U$。区域的开性与连通性使 a,b 能由一条位于 U 内的折线路径连接，路径的像 K 是内部紧集。由引理 7.1.4，充分晚的横割都不遇到 K，所以 a,b 在这些横割的同一个分支中。不含 a 的分支因而也不含 b，两种选择从某项起完全相同。即使 b 恰落在前面某条横割上，删掉这些有限首项即可；从属关系与素端都不改变。

裂缝圆盘把“印象相同而素端不同”具体展示出来。令

$$U=\mathbb{D}\setminus[0,1),\quad x\in(0,1),\quad a=-\frac{1}{2}.$$

这个区域确实单连通：取 $z=re^{\mathrm{i}\theta}$、$0<\theta<2\pi$，映射 $z\mapsto\sqrt{r}\,e^{\mathrm{i}\theta/2}$ 把它同胚映到上半单位盘，逆映射是平方。选 $0<\delta<\min\{x,1-x\}$，令 $r_n=2^{-n}\delta$，分别取

$$C_n^{+}=\{x+r_ne^{\mathrm{i}t}:0<t<\pi\},\quad D_n^{+}=\{z:|z-x|<r_n,\,\operatorname{Im}z>0\},$$
$$C_n^{-}=\{x+r_ne^{-\mathrm{i}t}:0<t<\pi\},\quad D_n^{-}=\{z:|z-x|<r_n,\,\operatorname{Im}z<0\}.$$

因为 $r_n<\min\{x,1-x\}$，小圆盘位于单位盘内，且与裂缝相交的部分正好是它的实直径。两个半圆的端点 $x-r_n,x+r_n$ 都在裂缝上，其余点在 U 内。相应的半圆盘就是不含 a 的分支；同侧的闭横割两两不交，直径为 $2r_n$，分支递减且内部交为空，所以各自构成零链。

两条链的印象都是 $\{x\}$，但对任意 m,n，都有 $D_n^{+}\cap D_m^{-}=\varnothing$。这些分支非空，故任何一条链的晚分支都不可能包含在另一条链的分支中，两链不等价。上面的平方根坐标还给出可计算的区别：从裂缝上侧趋于 x 时，平方根趋于 $\sqrt{x}$；从下侧趋近时，辐角趋于 2π，平方根趋于 $-\sqrt{x}$。同一个平面点因此占据两个不同的边界位置。

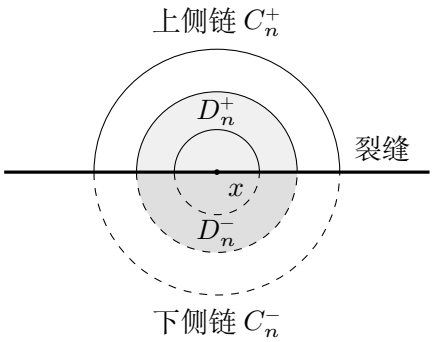


图 7.1: 裂缝内点 x 附近的局部图，所有半径均小于 $\min(x,1-x)$，观察点在所画小邻域外。实线半圆与虚线半圆分别截下上、下半圆盘；同侧半径递减给嵌套链，两侧分支则始终不交。两条链的闭分支交都是 $\{x\}$，素端却不同。

图 7.1 画的是这两个半圆链的局部构型。判断它们是否为同一素端，用的是内部开集的最终包含关系；两条闭分支交是否相同，不能替代这个判断。

7.1.4　素端边界

记全部素端组成的集合为 $\partial_{\mathrm{P}}U$，把它与内部点并在一起，得到

$$\widehat{U}^{\mathrm{P}}:=U\cup\partial_{\mathrm{P}}U.$$

要让“趋于某个素端”有确切意义，还须指定邻域。若 V 是一个横割分支，就令 V^{P} 由 V 和以下素端组成：该素端有一条代表链，其某个分支包含在 V 中。由于分支嵌套，这等于说充分晚的分支都在 V 中；更换等价代表后，互相从属保证这个条件保持成立。

对于素端 P 的代表链 (D_n)，用 (D_n^{P}) 作 P 的邻域基，内部仍取通常的开集。这个定义与代表无关：两个代表链互相从属，所以两组邻域互相细化。若 $Q \in D_n^{\mathrm{P}}$，就能取 Q 的某个分支 $E_m \subset D_n$，从而 $E_m^{\mathrm{P}} \subset D_n^{\mathrm{P}}$。同样，在两个这样的邻域相交处，取一个足够晚的分支就同时包含于二者。这核对了邻域基的相容性。所得空间称为**素端紧化**（prime-end compactification）；它的紧性与 Hausdorff 性将由下面的对应定理保证。

由邻域定义，内部点列 (z_k) 趋于 P，恰好意味着它最终进入每个 D_n。若这个点列在球面中另有极限 w，则 $w \in \overline{D_n}$ 对所有 n 成立，故 $w \in I(P)$。反过来，给定 $w \in I(P)$，可从每个 D_n 选 z_n，使 $d_{\mathrm{s}}(z_n, w) < 1/n$；嵌套性给出 $z_n \to P$，同时 $z_n \to w$ 于球面。因此印象恰好记录了趋于这个素端时可能出现的普通边界极限。

定理 7.1.7（深层素端对应定理）. *设 $U \subsetneq \mathbb{C}$ 为单连通区域，$f : \mathbb{D} \to U$ 双全纯。则 f 唯一延为 $\overline{\mathbb{D}}$ 到 $\widehat{U}^{\mathrm{P}}$ 的同胚，其中 $\widehat{U}^{\mathrm{P}} = U \cup \partial_{\mathrm{P}} U$ 取零链分支定义的素端紧化拓扑。特别地，素端边界具有一个圆周的拓扑与循环次序。*

证明概要. 本定理保留为明确的深层输入。其构造从圆周点附近的圆帽出发：在有界值域情形，用下面完整证明的面积估计，选出像弧长度趋于零的一列半径；再用平面分离与链的替换，把这些像弧组织为代表素端的零链。反向须证明任意零链只对应一个圆周点，并且所得对应不依赖于代表、所选截口或趋近半径。最后还要证明分支邻域与圆帽邻域互相对应，才得到同胚，而不仅是集合之间的对应。

这些步骤包括一般区域的横割分离、零链的调整与唯一对应；本节不把它们当作普通 Jordan 分离定理的一句直接推论。完整处理可读 Lars V. Ahlfors 的《Conformal Invariants》[2] 的 §4-6（57–60 页），其中也说明横割链与圆盘边界的对应；Christian Pommerenke 的《Boundary Behaviour of Conformal Maps》[24] 第 2 章则为进一步阅读。这里沿用上述来源所承担的一般素端理论，不预先假定普通边界上的连续性。 □

定理给出的是到素端边界的同胚。由于每个分支非空，U 在这个紧化中稠密；目标又是 Hausdorff 空间，故两个连续延拓在稠密的内部相同就必处处相同。这解释了唯一性。可是若某个 $I(P)$ 含有多个点，前面构造的点列仍能有不同的平面极限，因而不能从素端同胚直接推出普通边界值唯一。

下面把产生短像弧的分析步骤单独证明。设 U 有界，$f : \mathbb{D} \to U$ 双全纯，固定 $\zeta \in \partial\mathbb{D}$。对 $0 < \rho < 1$，记

$$C_\rho = \mathbb{D} \cap \{z : |z - \zeta| = \rho\}, \quad L(\rho) = \int_{C_\rho} |f'(z)|\,|\mathrm{d}z|.$$

这里 $L(\rho)$ 是像弧 $f(C_\rho)$ 的长度，允许暂时为无穷大；沿开弧的积分取内部紧子弧的递增极限。有限弧长将是估计的结论，不是对边界预加的条件。

命题 7.1.8. 设 $U \subset \mathbb{C}$ 为有界区域，$f : \mathbb{D} \to U$ 双全纯，$\zeta \in \partial\mathbb{D}$，并定义 $C_\rho = \mathbb{D} \cap \{|z-\zeta| = \rho\}$、$L(\rho) = \int_{C_\rho} |f'|\,|\mathrm{d}z|$。则对 $0 < \varepsilon < 1$，

$$\int_0^{\varepsilon} \frac{L(\rho)^2}{\rho}\,\mathrm{d}\rho \le \pi \int_{\mathbb{D}\cap D(\zeta,\varepsilon)} |f'(z)|^2\,\mathrm{d}A(z) \le \pi\,\mathrm{area}(U) < \infty.$$

可以选取 $\rho_n \in (2^{-n-1}, 2^{-n})$，使 $L(\rho_n) \to 0$。对每个所选半径，像弧在两端都有属于 ∂U 的极限，且其闭包的欧氏直径不超过 $L(\rho_n)$。

证明. 先算原弧的长度。旋转后只需考虑 $\zeta = 1$，写 $z = 1 - \rho e^{\mathrm{i}t}$。条件 $|z| < 1$ 等价于 $\cos t > \rho/2$，因此原弧的参数区间为 $|t| < \arccos(\rho/2)$，弧长为

$$\ell(C_\rho) = 2\rho \arccos(\rho/2) < \pi\rho.$$

对每条内部紧子弧应用 Cauchy–Schwarz 不等式，再递增至整条开弧，得到

$$L(\rho)^2 \le \ell(C_\rho) \cdot \int_{C_\rho} |f'(z)|^2\,|\mathrm{d}z| \le \pi\rho \int_{C_\rho} |f'(z)|^2\,|\mathrm{d}z|.$$

这些不等式也允许右端为无穷大。以 ζ 为中心作极坐标积分，Tonelli 定理给出

$$\int_0^{\varepsilon} \left(\int_{C_\rho} |f'(z)|^2\,|\mathrm{d}z| \right) \mathrm{d}\rho = \int_{\mathbb{D}\cap D(\zeta,\varepsilon)} |f'(z)|^2\,\mathrm{d}A(z).$$

全纯映射的实 Jacobi 因子是 $|f'|^2$，而 f 单叶且处处有非零导数，故面积换元给出

$$\int_{\mathbb{D}} |f'(z)|^2\,\mathrm{d}A(z) = \mathrm{area}(U) < \infty.$$

换元可以先在内部递增穷竭集上实行，再由单调收敛推广至整个圆盘。以上各式证明了所述积分估计，也说明 $L(\rho)$ 对几乎每个半径有限。

为确实选出递减半径，令

$$A_n = \int_{\mathbb{D}\cap\{2^{-n-1}<|z-\zeta|<2^{-n}\}} |f'(z)|^2\,\mathrm{d}A(z).$$

这些环带两两不交，因而 $\sum_n A_n \le \mathrm{area}(U)$，特别地 $A_n \to 0$。在第 n 个半径区间中，前面的估计给出

$$\int_{2^{-n-1}}^{2^{-n}} \frac{L(\rho)^2}{\rho}\,\mathrm{d}\rho \le \pi A_n, \qquad \int_{2^{-n-1}}^{2^{-n}} \frac{\mathrm{d}\rho}{\rho} = \log 2.$$

所以可选 ρ_n 使 $L(\rho_n)^2 \le \pi A_n / \log 2$；否则加权平均也会超过这一上界。这些半径严格递减至零，并满足 $L(\rho_n) \to 0$。

固定一个所选半径，以 $\gamma : (\alpha, \beta) \to C_{\rho_n}$ 表示圆弧参数。有限的总长度意味着 $\int_\alpha^\beta |(f\circ\gamma)'(t)|\,\mathrm{d}t < \infty$。当 s, t 同时趋于左端点时，

$$|f(\gamma(t)) - f(\gamma(s))| \le \int_{\min\{s,t\}}^{\max\{s,t\}} |(f\circ\gamma)'(u)|\,\mathrm{d}u \longrightarrow 0.$$

这给出曲线在左端的 Cauchy 判据，所以左端极限存在；右端同理。这两个极限属于 $\overline{U}$。若某个极限 w 在 U 内，连续逆映射 f^{-1} 就迫使原弧端点等于 $f^{-1}(w) \in \mathbb{D}$，与原端点在 $\partial\mathbb{D}$ 上矛盾。它们故均属于 ∂U。最后，像弧任意两点的距离不超过二者之间的弧长，取端点极限后仍成立，所以像弧闭包的直径不超过 $L(\rho_n)$。 □

这项估计只保证能选出一列短像弧，没有给出所有小半径上的一致长度界。它也没有把像弧自动变成定义中的零链：内部单射性保证不同像弧的内部不交，像圆帽也确实嵌套，但同一条像弧的两个端点极限仍可能重合，不同像弧还可能共用边界端点。闭横割两两不交的要求因而尚未满足，必须进行前述拓扑输入所承担的链调整。

这里有界值域的作用是保证欧氏面积有限；一般无界区域的对应定理使用球面框架，不能把这一欧氏面积上界原样照搬。所得结论已清楚分开了内部分析与边界拓扑的职责：面积估计产生短像弧，素端理论把它们组织为边界坐标。下一节再研究何种边界条件使这些坐标具有唯一的普通边界值，以及何时不同素端也对应不同的平面边界点。

7.2 Carathéodory 边界对应

素端对应把圆盘的闭包传到一个抽象的边界紧化，却还没有给出平面中通常的边界值。要取得普通边界值，必须保证一个素端的印象只有一点；要取得边界同胚，还必须保证不同素端不落在同一点。本节将这两个要求分别落实为局部连通边界与 Jordan 边界，并说明为什么它们都没有自动提供边界导数。

7.2.1 Jordan 区域

定义 7.2.1. *设 $\gamma : \partial\mathbb{D} \to \mathbb{C}$ 为连续单射，其像为 Γ。称 Γ 为 Jordan 曲线，并称 $\mathbb{C} \setminus \Gamma$ 的有界连通分支为* **Jordan 区域** (Jordan domain)。

这里使用 Jordan 曲线定理：这样的曲线将平面分成恰好一个有界分支和一个无界分支，二者的边界都是 Γ。因为圆周紧而平面是 Hausdorff 空间，连续单射 γ 自动是到 Γ 的同胚。因此 Jordan 边界自带一个圆周次序，但不要求可微、有限长度或处处有切线。圆盘、简单多边形的内部，以及具有尖点而没有自接触的简单闭曲线内部都属于这一类。

本章使用的平面素端理论还包括以下 Jordan 情形的识别：若 U 是 Jordan 区域，则每个素端的印象都是单点，不同素端的印象不同，每个边界点都由一个素端表示；把内部点保持不动、把素端送到其印象点，得到

$$\pi : \widehat{U}^{\mathrm{P}} \longrightarrow \overline{U}$$

的同胚。这项识别属于上一节已声明的拓扑输入，沿用 Ahlfors 的 §4-6 中的 Jordan 边界对应 [2, pp. 57–60]。它需要控制横割与边界弧的分离关系，不能仅由 “Jordan 曲线把平面分成两块” 一句话代替。

在单位圆盘中，这一识别可以直接看见：靠近 $\zeta \in \partial\mathbb{D}$ 的圆帽链给出印象 $\{\zeta\}$，相互从属的圆帽尾部描述同一个圆周点。一般 Jordan 曲线可能很不光滑，横割的形状未

必还是圆帽，但识别保留的仍是局部边界弧与其内部一侧的对应关系。下面对 Jordan 映射的证明调用的是上述完整识别，而不是图形看上去规则这一印象。

裂盘则说明了单点印象与一一对应的区别。令

$$U_{\mathrm{s}} = \mathbb{D} \setminus [0,1).$$

它的边界为单位圆与闭线段 $[0,1]$ 的并，沿线段内点有上、下两个素端。边界在这些点附近仍然是局部连通的，但它不是一条 Jordan 曲线：在连接点 1 附近，圆周的两侧与裂缝形成三个分支，不能作为圆周上的一个小开弧来参数化。Jordan 条件排除的正包括这种不同通道在同一个平面点上的重合。

7.2.2 连续边界延拓

先说明这里的局部连通性。拓扑空间 X 在 x 处局部连通，是指 x 的每个开邻域中都包含一个连通开邻域；对边界 $X = \partial U$，开集和连通性均在边界的相对拓扑中理解。圆周、有限条线段组成的连通图形及 Jordan 曲线都局部连通。这个条件不要求某个欧氏小圆盘与边界的交集本身总是连通，只要求能在任意给定的相对邻域内找到适当的连通邻域。

命题 7.2.2 (连续延拓的边界像)**.** *设 $U \subset \mathbb{C}$ 为有界区域，$f : \mathbb{D} \to U$ 双全纯，并有连续延拓 $\overline{f} : \overline{\mathbb{D}} \to \overline{U}$。则*

$$\overline{f}(\partial\mathbb{D}) = \partial U,$$

并且 ∂U 局部连通。

证明. 先排除圆周点映到区域内部。若 $\zeta \in \partial\mathbb{D}$ 且 $\overline{f}(\zeta) = w \in U$，则对 $r \uparrow 1$ 有 $f(r\zeta) \to w$。逆映射在 w 连续，所以

$$r\zeta = f^{-1}(f(r\zeta)) \longrightarrow f^{-1}(w) \in \mathbb{D},$$

与 $r\zeta \to \zeta \in \partial\mathbb{D}$ 矛盾。因此圆周像包含于 ∂U。

反过来，给定 $w \in \partial U$，选 $w_n \in U$ 使 $w_n \to w$。逆像 $z_n = f^{-1}(w_n)$ 在闭圆盘内有收敛子列，记其极限为 ζ。它不能在开圆盘内，否则连续性给 $f(\zeta) = w \in U$。于是 $\zeta \in \partial\mathbb{D}$，延拓的连续性又给 $\overline{f}(\zeta) = w$，证明满射。

以下把圆周限制映射记为 $q : \partial\mathbb{D} \to X$，其中 $X = \partial U$。为证明 X 局部连通，固定 $y \in X$ 及其相对开邻域 O。紧集 $q^{-1}(y)$ 包含于圆周开集 $q^{-1}(O)$。可以选有限条闭圆弧 $J_1, \dots, J_N$，使每条弧都包含一个 y 的原像，全部落在 $q^{-1}(O)$ 中，并使这些弧的相对内部覆盖 $q^{-1}(y)$。于是

$$F = \bigcup_{j=1}^{N} q(J_j) \subset O$$

为连通紧集，因为各 $q(J_j)$ 都连通且都含 y。

令 E 为圆周去掉这些弧的相对内部之后的闭集。它紧，且不含 y 的任何原像，故 $q(E)$ 是不含 y 的紧集。相对开集 $X \setminus q(E)$ 因而是 y 的邻域，并包含于 F。这说明 F 是包含于 O 的连通邻域，虽然 F 本身未必开。

对 O 内每一点重复这个论证，可知 O 的每个连通分支都是开集：该分支内的每点有一个连通邻域包含于 O，此邻域必留在同一分支中。因此含 y 的那个分支就是所需的连通开邻域。局部连通性得证。 □

这个必要性证明只使用闭圆盘的紧性、逆映射连续性和圆周上有限弧的覆盖，没有要求边界映射单射。充分性要把边界的小连通邻域转化为对横割分支的控制，属于更深的素端论。

定理 7.2.3 (深层连续延拓判别)**.** *设 $U \subset \mathbb{C}$ 为有界单连通区域，$f : \mathbb{D} \to U$ 双全纯。则 f 有到 $\overline{\mathbb{D}}$ 的连续延拓，当且仅当 ∂U 局部连通。*

证明概要. 必要性已由 命题 7.2.2 完整证明。充分性使用一般素端理论中的局部连通判别：边界局部连通使每个素端印象成为单点，并使印象投影 $\widehat{U}^{\mathrm{P}} \to \overline{U}$ 连续。将这个投影与 定理 7.1.7 的素端延拓复合，便得到所求连续映射。

这里保留为深层输入的是局部连通边界与零链分支之间的统一控制。仅逐点说“印象是单点”还没有验证投影的连续性。Pommerenke 第 2 章 §2.1–2.2 的连续性与局部连通讨论给出这一判别 [24, pp. 18–19]；本章沿用已核定的陈述范围，不将完整拓扑证明计作这里已经重建的内容。 □

裂盘 U_{s} 的边界局部连通，所以圆盘映射可以连续延拓。对于裂缝内点 $x \in (0,1)$，上、下两个素端对应两个不同圆周点，延拓却将二者都送到 x。因此连续边界映射是满射，并不一定是同胚。

有界性使这里的闭包紧性和连续性都可以在欧氏平面中表述。对无界区域，应使用扩充复平面中的闭包与球面连续性。最简单的例子是

$$F(z) = \mathrm{i}\,\frac{1+z}{1-z} : \mathbb{D} \longrightarrow \mathbb{H}.$$

它在 $\zeta = 1$ 的边界值为 ∞。这在球面中是通常的连续值，却不可能成为一个有限复数值；不能把有界域定理中的欧氏连续延拓照抄到无界目标。

7.2.3 边界同胚

Carathéodory 边界对应定理 (Carathéodory boundary correspondence theorem)在 Jordan 情形进一步给出一一对应。

定理 7.2.4 (Carathéodory 边界同胚)**.** *若 $U \subset \mathbb{C}$ 为 Jordan 区域，任何双全纯 $f : \mathbb{D} \to U$ 都唯一延为 $\overline{\mathbb{D}} \to \overline{U}$ 的同胚。*

证明. 由 定理 7.1.7，f 延为闭圆盘到素端紧化的同胚。再复合本节第一小节所述 Jordan 素端识别 $\pi : \widehat{U}^{\mathrm{P}} \to \overline{U}$，便得到所需的边界映射。也可以在取得连续双射后，用源紧、目标 Hausdorff 得到逆连续。唯一性来自 $\mathbb{D}$ 在闭圆盘中的稠密性：两个连续延拓沿任意内部点列都取同一个极限。 □

这是在已经说明的素端与 Jordan 拓扑输入之上的完整推论证明。它使每个多边形顶点都有唯一预顶点，也使映射及逆映射沿边界连续。但其结论只涉及点与邻域，不

涉及边界差商或导数。下一节将具体算出：凸角处的导数可能趋于无穷，凹角处的导数可能趋于零。

若边界含有一段圆弧，而且函数在其上具有指定的圆周值，则反射提供更强的局部全纯延拓。为了说清定义域，以下以单位圆的一段为源边界；圆的一般情形可经平移缩放化归。

命题 7.2.5 (圆边反射的局部形式)**.** 设 $\zeta \in \partial\mathbb{D}$、$\rho > 1$、$0 < \varepsilon < \pi$，令

$$V = \{\, \zeta r e^{\mathrm{i}t} : \rho^{-1} < r < \rho,\ |t| < \varepsilon \,\}, \quad I = V \cap \partial\mathbb{D}.$$

设 g 在 $V \cap \mathbb{D}$ 全纯无零，连续到 I，并在 I 上满足 $|g| = 1$。则它在 V 上的全纯延拓由原侧函数及另一侧公式

$$\tilde{g}(z) = \frac{1}{\overline{g(1/\overline{z})}} \quad (z \in V,\ |z| > 1)$$

给出，圆弧上取原来的连续边界值。

证明. 反射 $z \mapsto 1/\overline{z}$ 保持 V，交换单位圆两侧。若在原侧某点展开 g 的幂级数，取共轭再代入 $1/z$，可知 $\overline{g(1/\overline{z})}$ 在另一侧全纯。无零条件保证其倒数也全纯。圆弧上 $1/\overline{g(z)} = g(z)$，所以拼接连续。

还需核实跨弧全纯，而不能仅凭连续拼接作结论。固定 $\xi \in I$，记 $\eta = g(\xi)$，其中 $|\eta| = 1$。在足够小的邻域内使用源、目标坐标

$$u = \mathrm{i}\,\frac{1 - \overline{\xi} z}{1 + \overline{\xi} z}, \quad v = \mathrm{i}\,\frac{1 - \overline{\eta} w}{1 + \overline{\eta} w}.$$

它们分别将 ξ, η 送到 0，将相应单位圆弧送到实轴，且可取邻域避开两个分母的零点。圆反射在这两个坐标中都变成复共轭。因此变换后的下侧函数恰为上侧函数的共轭反射，实轴上的公共值为实数。两侧全纯、整体连续，第二章的跨直线粘合命题 命题 2.2.8 保证它在小圆盘内全纯。撤销两个局部坐标，得到原拼接在 ξ 附近全纯。对弧上各点如此处理，便得整个 V 上的延拓。 □

这个证明直接使用第二章已经建立的 Morera 粘合，不预先调用下一节的直边反射。无零条件也可以在每个边界点附近通过缩小邻域取得，因为边界值的模为 1；若试图一次延到较大的另一侧区域，就必须检查是否遇到原函数的零点。以圆心 a、半径 $R > 0$ 的源圆为例，源反射应相应换成

$$z \longmapsto a + \frac{R^2}{\overline{z} - \overline{a}}.$$

目标仍为单位圆时，在倒数共轭公式中使用这个源反射即可。

反射延拓并不保证扩大区域上的全局单射。例如 $g(z) = z^m$、$m \geq 2$，在单位圆附近无零且边界模为 1，公式反射后仍是 z^m，它在整个单位圆盘中却不是单射。反射解决的是跨越指定边段的全纯性；内部单叶性与扩大后的单叶性都需要另有条件。

对边界同胚而言，反射还可以验证导数不退化。设两个 Jordan 区域的边界在对应点附近各是一段直线或圆弧，且一个双全纯映射的边界同胚将这两段对应。局部将两边都拉直后，对映射和逆映射分别作共轭反射，再用跨直线粘合得到双方的全纯延拓。它们在原区域中互逆，恒等定理使这一关系延续到边界点附近。链式法则于是给

$$(f^{-1})'(f(a))\,f'(a)=1$$

于相应边界点 a，两导数都非零。这里非零性来自双方延拓后的逆关系；一般连续边界映射并不满足这组更强的假设。

7.2.4 素端表述

在边界上指定点，实际上还需要指定它代表哪一个趋近通道。一个带标记的四边形由一个单连通区域与四个循环有序、两两不同的边界素端组成。在 Jordan 情形，可以直接用四个不同的普通边界点；在裂缝区域，同一个平面点可能提供两个不同标记，不能将它们合并。

素端同胚把四个标记传到圆周。再经圆盘与半平面的分式坐标，得到扩充实轴上的四个循环有序点。三个标记可由半平面自同构固定，第四个标记留下一个实参数。这个参数可以明确写出。若初始标记为

$$a<b<c<d,\quad a,b,c,d\in\mathbb{R},$$

则

$$T(z)=\frac{d-b}{b-a}\,\frac{z-a}{d-z}$$

满足 $T(a)=0$、$T(b)=1$、$T(d)=\infty$，并将 $\mathbb{H}$ 双全纯映到自身：实系数分式的行列式为 $(d-b)(d-a)/(b-a)>0$。第四点成为

$$\tau=T(c)=\frac{(d-b)(c-a)}{(b-a)(d-c)}>1,$$

其中

$$\tau-1=\frac{(d-a)(c-b)}{(b-a)(d-c)}>0.$$

这就是四点次序所对应的一种交比约定。若一个标记原已在无穷远，可直接取上述式子的极限。

两个保持标记的坐标选择之间相差一个固定 $0,1,\infty$ 的分式变换。固定点方程是次数至多 2 的多项式，所以有三个不同固定点时只能是恒等变换。因此 τ 不依赖归一化前使用的半平面坐标。下一节的预顶点参数以及矩形公式中的

$$\tau=\frac{1}{k^2},\quad 0<k<1,$$

正是这个剩余自由度的具体表现。若轮换标记，τ 的表达式和矩形的宽高方向也随之改变；区域本身未变，不意味着带标记的资料未变。

应用边界结果时，应当先确定真正需要的层次。一般素端对应给圆周式的边界参数；局部连通性给普通边界上的连续值，但仍容许多个参数点落在同一点；Jordan 条件使这些参数成为普通边界的一一对应。反射和角点导数则另需圆弧、直边或局部角域等几何条件。这些层次分别解决不同问题，不能由边界同胚直接跳到导数公式。

Jordan 边界也没有隐含弧长参数。长度无穷的 Jordan 曲线仍适用边界同胚定理，但沿它的经典可求长曲线积分未必有定义。要使用边界 Cauchy 积分，还需相应的可求长条件，或回到区域内部的逼近围道。下一节处理简单多边形：它的有限条直边既能反射，也能进行边长积分，而顶点处的精确内角决定可积的幂次。

7.3　Schwarz–Christoffel 公式

Riemann 映射定理保证多边形内部有半平面参数，却没有直接给出这个参数的计算公式。多边形的特殊之处是：沿每条边，映射导数的方向保持不变；经过顶点，方向的变化又由内角决定。本节先把这些边界信息写成局部全纯延拓，再考察对数导数 f''/f'。它在各顶点的奇性都有明确的极部，而在其余边界点没有奇性，因而能够由有限个内角资料完全确定。

7.3.1　多边形区域与直边反射

设 P 是有界简单多边形的内部，顶点按正向循环次序记为 $w_1,\dots,w_n$，内角为 $\alpha_j\pi$，其中 $0<\alpha_j<2$。这里正向是指沿边界行进时区域位于左侧。多边形边界是 Jordan 曲线，所以由 Riemann 映射定理及定理 7.2.4，存在双全纯映射 $f:\mathbb{H}\to P$，并且它在扩充实轴 $\mathbb{R}\cup\{\infty\}$ 上延为边界同胚。顶点的原像称为预顶点。预先把一个边内点的原像移到无穷远，再从其后一顶点开始编号，便可使全部预顶点有限，且有

$$x_1<\cdots<x_n,\quad f(x_j)=w_j.$$

此时无穷远位于 x_n 到 x_1 的循环边界弧上，对应边 $[w_n,w_1]$ 的内部点。

Schwarz 反射原理 (Schwarz reflection principle)把直线上的连续边界值变成跨边界的全纯延拓。下面的初等形式足以处理所有直边。

命题 7.3.1 (直边反射)**.** *设 $a\in\mathbb{R}$、$R>0$，并记*

$$D=\{\,z\in\mathbb{C}:|z-a|<R\,\},\quad D^+=D\cap\mathbb{H},\quad I=(a-R,a+R).$$

若 g 在 D^+ 全纯，连续到 $D^+\cup I$，且 $g(I)\subseteq\mathbb{R}$，则

$$\tilde g(z)=\begin{cases} g(z), & \operatorname{Im} z\ge 0,\\ \overline{g(\overline{z})}, & \operatorname{Im} z<0\end{cases}\qquad (z\in D)$$

是 g 到整个圆盘 D 的唯一全纯延拓。

证明. 直径上的值为实数，所以两个表达式在直径处有相同极限，拼接函数在 D 连续。若上半盘内的一个局部展开为 $g(z)=\sum_{k\ge0}c_k(z-z_*)^k$，则下半盘相应位置的展开为

$\sum_{k\ge 0}\overline{c_k}(z-\overline{z_*})^k$，从而下侧也全纯。命题 2.2.8 说明，跨一条直线连续且在两侧分别全纯的函数，在整邻域全纯；它正好适用于这个拼接函数。唯一性由恒等定理得到。 □

对一般直线，只需明确源、目标两边的仿射坐标。源直线若为 $a+e^{\mathrm{i}\theta}\mathbb{R}$，先写 $z=a+e^{\mathrm{i}\theta}\zeta$，将指定的一侧化为 $\operatorname{Im}\zeta>0$。目标直线若为 $L=b+e^{\mathrm{i}\beta}\mathbb{R}$，则对 $e^{-\mathrm{i}\beta}\cdot(g-b)$ 使用命题。返回原坐标时，目标反射为

$$R_L(w)=b+e^{2\mathrm{i}\beta}\cdot\overline{w-b}.$$

例如源直线已经是实轴时，下侧延拓就是

$$\tilde g(z)=b+e^{2\mathrm{i}\beta}\cdot\overline{g(\overline{z})-b}.$$

只有连续实边界值或连续的直线边界值才符合这里的假设。几乎处处存在的边界值属于更一般的问题，不能直接用这项粘合论证处理。

反射使边界点成为内部全纯点，却还没有排除该点的导数为零。多边形映射另有一项信息：内部点位于直边的指定一侧。下面把这一几何条件转成零点阶数的限制，稍后也将用它处理角点。

引理 7.3.2 (半平面边界零点的阶数)**.** *设 $a\in\mathbb{R}$、$R>0$。函数 g 在上半圆盘 $D^+=\{\,z:|z-a|<R,\ \operatorname{Im}z>0\,\}$ 全纯，连续到它的开直径 $I=(a-R,a+R)$，满足*

$$\operatorname{Im}g(z)>0\quad(z\in D^+),\qquad g(I)\subseteq\mathbb{R},\qquad g(a)=0.$$

则 g 的直边反射延拓在 a 有简单零点，而且 $g'(a)>0$。

证明. 由命题 7.3.1，g 全纯延到整个圆盘。它在上半盘虚部为正，故不恒零；又因在实轴上为实值，其 Taylor 系数均为实数。设首个非零项为

$$g(a+\xi)=c\xi^m+O(\xi^{m+1}),\qquad c\in\mathbb{R}\setminus\{0\},\qquad m\ge 1.$$

沿 $\xi=re^{\mathrm{i}\theta}$、$0<\theta<\pi$，有

$$\operatorname{Im}g(a+re^{\mathrm{i}\theta})=cr^m\cdot\sin(m\theta)+O(r^{m+1}).$$

若 $c<0$，取 $\theta=\pi/(2m)$，右侧首项为负。若 $c>0$ 而 $m\ge 2$，则取 $\theta=3\pi/(2m)\in(0,\pi)$，首项仍为负。两种情形都在充分小的 $r>0$ 时违反虚部为正。因此只有 $m=1$、$c>0$ 可能，这正是所要的结论。 □

在多边形的一条开边上，先把边界值减去并旋转，使局部内部位于上半平面，便符合这条引理。因此保形映射跨开边反射后，边界导数也不为零。这里的非零性使用了区域位于一侧的条件，不能单凭反射公式或边界连续性断言。

7.3.2 内角

在顶点处，两个边段的方向不同，不能同时用一次仿射旋转把它们拉成一条直线。幂函数能改变夹角：如果在角域内固定 $0<\arg u<\alpha\pi$，则 $u^{1/\alpha}$ 的辐角属于 $(0,\pi)$，恰把这个角域拉直到上半平面。先拉直再反射，便能把顶点附近的映射还原成一个简单零点。

命题 7.3.3 (多边形角点的局部因子)**.** 设 $P \subseteq \mathbb{C}$ 为有界简单多边形的内部，$f : \mathbb{H} \to P$ 双全纯，并连续延为扩充实轴到 ∂P 的边界同胚。设有限实点 x 对应顶点 $w = f(x)$，该顶点内角为 $\alpha\pi$，其中 $0 < \alpha < 2$。则存在 x 的圆盘邻域 D 及在 D 全纯无零的函数 h, H，使得在 $D \cap \mathbb{H}$ 上

$$\begin{aligned} f(z) - w &= (z-x)^{\alpha} \cdot h(z), \\ f'(z) &= (z-x)^{\alpha-1} \cdot H(z), \\ \frac{f''(z)}{f'(z)} &= \frac{\alpha - 1}{z-x} + \frac{H'(z)}{H(z)}. \end{aligned}$$

这里 $(z-x)^{\gamma}$ 均由 $0 < \arg(z-x) < \pi$ 的对数分支定义，而且

$$H(z) = \alpha \cdot h(z) + (z-x) \cdot h'(z), \quad H(x) = \alpha \cdot h(x) \neq 0.$$

证明. 选取充分小的 $\rho > 0$，使 $P \cap B(w, \rho)$ 只见到与 w 相邻的两条边。取旋转角 β，使它在坐标 $u = e^{-\mathrm{i}\beta}(w' - w)$ 中为

$$0 < |u| < \rho, \quad 0 < \arg u < \alpha\pi.$$

辐角在这个角域上连续选定。定义

$$S(w') = \exp\left(\frac{1}{\alpha}\big(\log|u| + \mathrm{i} \cdot \arg u\big)\right).$$

这在角域内全纯，将内部映入上半平面，连续地把两条边映到正、负实半轴，并在 w 取值 0。

由 f 在 x 的边界连续性，可取一个小上半圆盘，使其像位于上述局部角域内。函数 $G = S \circ f$ 在该上半盘全纯，连续到直径，在直径上为实值，且 $G(x) = 0$、$\operatorname{Im} G > 0$。引理 7.3.2 给出全纯反射及 $G'(x) > 0$。因此，缩小圆盘后可写

$$G(z) = (z-x) \cdot v(z), \quad v(x) = G'(x) > 0,$$

其中 v 在整个小盘全纯无零。小盘单连通，所以 v 有全纯对数 ℓ，并可选定 $\ell(x) = \log v(x) \in \mathbb{R}$。

在右侧实区间上，v 及 G 均为正数。因而上半盘内 G 的辐角分支与 $\operatorname{Log}(z-x) + \ell(z)$ 给出的对数相同：二者之差只能是常数 $2k\pi\mathrm{i}$，而靠近该实区间时差为 0。将拉直映射反解，得到

$$f(z) - w = e^{\mathrm{i}\beta} \cdot G(z)^{\alpha} = (z-x)^{\alpha} \cdot \exp\big(\mathrm{i}\beta + \alpha \cdot \ell(z)\big).$$

令 $h(z) = \exp\big(\mathrm{i}\beta + \alpha \cdot \ell(z)\big)$，它在整个小盘全纯无零。求导给出陈述中的 H；由于 $H(x) = \alpha \cdot h(x) \neq 0$，再缩小圆盘即可使 H 无零。对 $f' = (z-x)^{\alpha-1} \cdot H$ 求对数导数，便得到最后一个等式。 □

这项分解把几何角度与坐标修正分开了。内角只出现在幂次 α 中，其余变化都进入全纯无零的因子；特别是 f''/f' 的极部恰为 $(\alpha-1)/(z-x)$。凸角 $\alpha < 1$ 使 $|f'|$ 趋于无穷，凹角 $\alpha > 1$ 使 f' 趋于 0，而 $\alpha = 1$ 恢复开直边上的有限非零导数。导数在边界趋于 0 或无穷，都不与内部导数非零矛盾。

模型 $w = z^{\alpha}$ 给出可直接跟算的情形。取 $0 < \arg z < \pi$，正实半轴映到辐角 0 的边，负实半轴映到辐角 $\alpha\pi$ 的边，导数为 $\alpha z^{\alpha-1}$。当 $\alpha = 1/2$ 时，直角对应平方根，沿正实侧有 $w' = \frac{1}{2}x^{-1/2}$，但 w 本身仍连续趋于 0。当 $\alpha = 3/2$ 时，凹角对应 $w' = \frac{3}{2}x^{1/2} \to 0$。两者经过 $w^{1/\alpha}$ 拉直后都还原为恒等映射。幂次只需在局部角域内定义；除整数幂的特殊情形外，不应把它写成整个穿孔邻域上的单值函数。

7.3.3 公式

现在每个角点都给出一个已知极部，开边又允许把对数导数延到下半平面。无穷远处的行为将排除额外的整函数项。由此得到 **Schwarz–Christoffel 公式** (Schwarz–Christoffel formula)。

定理 7.3.4 (Schwarz–Christoffel 公式)**.** *设 $P \subseteq \mathbb{C}$ 为有界简单 n 边形的内部，$n \geq 3$，顶点按正向循环次序为 $w_1, \dots, w_n$，内角为 $\alpha_j\pi$，$0 < \alpha_j < 2$。设 $f : \mathbb{H} \to P$ 双全纯，其边界同胚把互异有限实数 $x_1 < \cdots < x_n$ 依次映到 w_j，并把 ∞ 映到边 $[w_n, w_1]$ 的内部。对每个 j，以 $0 < \arg(z - x_j) < \pi$ 定义 $\operatorname{Log}(z - x_j)$ 及相应实幂。固定 $z_0 \in \mathbb{H}$。则存在 $C \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$，使*

$$f(z) = f(z_0) + C \cdot \int_{z_0}^{z} \prod_{j=1}^{n} (\zeta - x_j)^{\alpha_j - 1} \, \mathrm{d}\zeta.$$

积分沿上半平面内任意分段光滑路径进行，与路径选择无关。

证明. 记 $\beta_j = \alpha_j - 1$，并令 $Q = f''/f'$。双全纯性保证 f' 在 $\mathbb{H}$ 无零，所以 Q 在上半平面全纯。先考察不含预顶点的一段实区间。其像位于同一直边上，命题 7.3.1 给出 f 的局部反射延拓；再把该边附近的内部旋到上半平面，由引理 7.3.2 可知延拓后的 f' 在该区间也无零。若边的方向为 $e^{\mathrm{i}\beta}$，则 $e^{-\mathrm{i}\beta} \cdot f'$ 及 $e^{-\mathrm{i}\beta} \cdot f''$ 在区间上均为实值，故 Q 为实值。因此 Q 可按

$$Q(z) = \overline{Q(\overline{z})} \quad (\operatorname{Im} z < 0)$$

延到下半平面，并全纯地跨过所有这些开区间。

在每个 x_j，命题 7.3.3 给出

$$Q(z) = \frac{\beta_j}{z - x_j} + \frac{H_j'(z)}{H_j(z)},$$

其中第二项在一个完整圆盘全纯。这一局部亚纯表达式与两侧开区间的延拓相容：它们在上半盘相同，再由恒等定理在相交邻域相同。于是 Q 在整个复平面亚纯，可能的有限极点只有 x_j，其极部为 $\beta_j/(z - x_j)$；当 $\beta_j = 0$ 时，该点可去。

还须确定无穷远的条件。取保持上半平面的坐标 $t = -1/z$，并设 $F(t) = f(-1/t)$。由于 $f(\infty)$ 在开边上，F 在 $t = 0$ 附近满足前面的直边条件，故反射后全纯，且 $F'(0) \neq 0$。链式法则给出精确等式

$$f'(z) = \frac{F'(-1/z)}{z^2}, \quad Q(z) = -\frac{2}{z} + \frac{1}{z^2} \cdot \frac{F''(-1/z)}{F'(-1/z)}.$$

因此 $Q(z)=-2/z+O(z^{-2})$。反射后的 F 在 0 的整邻域全纯且导数无零，故这个估计在无穷远的完整邻域成立。

简单 n 边形的内角和为 $(n-2)\pi$：将它分成 $n-2$ 个三角形并相加内角即可得到。因此 $\sum_j \beta_j=-2$，而

$$\sum_{j=1}^{n}\frac{\beta_j}{z-x_j}=-\frac{2}{z}+O(z^{-2}).$$

函数

$$E(z)=Q(z)-\sum_{j=1}^{n}\frac{\beta_j}{z-x_j}$$

在所有有限点的奇性可去，因而延成整函数；又有 $E(z)=O(z^{-2})$，所以它在无穷远趋于 0。整函数在一个大圆盘内由连续性有界，在圆盘外由上述估计有界，Liouville 定理遂给出 $E\equiv 0$。

最后定义上半平面内全纯无零的函数

$$B(z)=\prod_{j=1}^{n}\exp\bigl(\beta_j\cdot\operatorname{Log}(z-x_j)\bigr).$$

逐项求导得 $B'/B=\sum_j \beta_j/(z-x_j)=Q$，从而

$$\left(\frac{f'}{B}\right)'=\frac{f''B-f'B'}{B^2}=0.$$

上半平面连通，故 $f'/B=C$ 为常数，而且 $C\neq 0$。上半平面还单连通，B 因此有全纯原函数；从 z_0 积分便得到所述公式及路径无关性。 □

证明从一个已经存在的多边形保形映射出发，确定其导数的形式。它没有断言任意预顶点所给的积分都把半平面单叶地映到指定多边形。积分的导数在内部无零只保证局部单射；要识别目标区域，还要确定边向量、边界的循环次序及简单性。

7.3.4　参数确定

常数 $A=f(z_0)$ 控制平移，C 控制旋转和缩放，预顶点的相对位置控制形状。为了看清边长条件，仍记 $\beta_j=\alpha_j-1$，并在非预顶点的实数处记

$$W(t)\coloneqq\prod_{\ell=1}^{n}|t-x_\ell|^{\beta_\ell}.$$

当 $x_j<t<x_{j+1}$ 时，$\ell\le j$ 的因子从正实轴取得辐角 0，$\ell>j$ 的因子从负实轴上侧取得辐角 π。所以乘积 B 的上侧边界值为

$$B_+(t)=\exp\left(\mathrm{i}\pi\sum_{\ell=j+1}^{n}\beta_\ell\right)\cdot W(t).$$

沿一条边，变动的只有正数因子 $W(t)$，方向保持固定。令

$$L_j := \int_{x_j}^{x_{j+1}} W(t)\,\mathrm{d}t \quad (1 \le j < n).$$

这些积分有限且为正，因为每个端点处的唯一奇性指数 β_j 大于 -1。边向量与边长因而分别是

$$w_{j+1} - w_j = C \cdot \exp\left(\mathrm{i}\pi \sum_{\ell=j+1}^{n} \beta_\ell\right) L_j,$$

$$|w_{j+1} - w_j| = |C| \cdot L_j.$$

相邻边方向之差为 $-\pi\beta_j = \pi(1-\alpha_j)$，正是顶点的有向外角。凹顶点的这个转角为负，因此相位信息在非凸多边形中特别重要。

最后一条边经过参数无穷远，必须由两个实区间合起来计算。在 (x_n, ∞) 上，所有因子的辐角均为 0；在 $(-\infty, x_1)$ 上，总相位为 $\exp(\mathrm{i}\pi\sum_\ell \beta_\ell) = 1$。于是

$$L_n := \int_{x_n}^{\infty} W(t)\,\mathrm{d}t + \int_{-\infty}^{x_1} W(t)\,\mathrm{d}t, \quad w_1 - w_n = CL_n.$$

这里 $W(t) = O(|t|^{-2})$，故无穷端也可积。不能把这一条边漏掉，或把无穷远误当成另一个多边形顶点。

边向量相加必须为 0。实际上，只要有序预顶点互异、$\beta_j > -1$ 且 $\sum_j \beta_j = -2$，以上积分给出的向量已经自动闭合。在大上半圆内沿实轴积分，绕每个 x_j 挖去半径 ε 的小半圆，Cauchy 定理给出总边界积分为 0。小弧的积分为 $O(\varepsilon^{\beta_j+1})$，大弧的积分为 $O(R^{-1})$；让 $\varepsilon \to 0$、$R \to \infty$，便得到所有边向量之和为 0。不过，闭合的折线仍可能自交，也可能与要求的边长不同。求指定多边形的映射时，应匹配有向边向量，并核对得到的闭合边界确为目标边界；闭合条件本身不能代替全局单叶性。

为什么常说还需确定 $n-3$ 个实参数？上半平面的自同构为实系数 Möbius 变换

$$z \longmapsto \frac{az+b}{cz+d}, \quad a,b,c,d \in \mathbb{R}, \quad ad - bc > 0,$$

其中同时乘以非零实数不改变变换，因而共有三个实自由度。它们可以把三个循环有序的预顶点送到三个指定边界点，剩下 $n-3$ 个实参数。若采用常见归一化 $0, 1, \infty$，就把一个顶点放到了无穷远，需要相应改写公式；本节的公式约定所有预顶点有限，可以在保持有限的局部参数范围内固定三个实值使用。

同一计数也可从多边形一侧得到。内角固定后，边方向只差整体旋转；n 个正边长满足两个实闭合方程，再除去整体缩放，留下 $n-3$ 个形状参数。这个计数针对边长非零、边方向张成平面等非退化情形，不能证明每一组边长方程有解或其数值解唯一。若允许 $\alpha_j = 1$，该点只是直边上的额外标记，计数也把这个标记的位置算在内；若预顶点碰撞或边长趋于 0，就到了当前参数描述的边界。即使多边形保持简单，细长部分仍可能使几个预顶点极其接近，导致积分与参数求解数值敏感，这便是通常所说的拥挤现象。

正三角形给出一个不含待定形状参数的算例。取目标顶点

$$w_1 = 0, \quad w_2 = 1, \quad w_3 = e^{\mathrm{i}\pi/3},$$

并把三个预顶点归一化为 $-1, 0, 1$。每个内角为 $\pi/3$，于是令

$$B(z) = (z+1)^{-2/3} z^{-2/3} (z-1)^{-2/3},$$

其中三个因子分别使用上半平面的对数分支；不能省略分支说明而将其直接合并为一个多项式的分数次幂。在 $(-1, 0)$ 上，它的相位为 $e^{2\pi\mathrm{i}/3}$；在 $(0, 1)$ 上，相位为 $e^{-2\pi\mathrm{i}/3}$。两段正积分由 $t \mapsto -t$ 相等，公共值为

$$L = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{\bigl(t(1-t^2)\bigr)^{2/3}}.$$

被积函数在 0 与 1 附近均只有 $-2/3$ 次奇性，因此 $0 < L < \infty$。取

$$C = \frac{e^{-2\pi\mathrm{i}/3}}{L}, \quad f(z) = C \cdot \int_{-1}^{z} B(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta.$$

积分起点按上半平面内趋向 -1 的极限理解；局部原函数的增量为 $O(|z+1|^{1/3})$，所以这一边界归一化有意义。沿两段实区间计算，得到

$$f(-1) = 0, \quad f(0) - f(-1) = 1, \quad f(1) - f(0) = e^{2\pi\mathrm{i}/3}.$$

因此 $f(1) = 1 + e^{2\pi\mathrm{i}/3} = e^{\mathrm{i}\pi/3}$，三个顶点都已匹配。

这个积分的全局单叶性可由存在定理严格确定。先取 Riemann 映射，并用 Jordan 边界同胚与半平面自同构把三个预顶点送到 $-1, 0, 1$，得到一个已知双全纯的归一化三角形映射。Schwarz–Christoffel 公式说明它的导数必为 $C_* \cdot B$；第一条边的增量 1 迫使 $C_* = e^{-2\pi\mathrm{i}/3}/L = C$，而在 -1 的值迫使加法常数与上式相同。因此写出的积分正是该双全纯映射。闭合条件还给出最后一边的总积分为 L，两段无穷区间又由对称性各占一半，故 $f(\infty) = e^{\mathrm{i}\pi/3}/2$，恰为最后一条边的中点。

矩形的四个内角均为 $\pi/2$，每个端点因子则为 $-1/2$ 次幂；固定三个预顶点后还剩一个实参数，用来调节长宽比。下一节的椭圆积分将把这个参数与矩形边长具体联系起来。

7.4　矩形与椭圆积分

矩形的四个角都相同，形状却仍有一个连续变化的参数。上一节的公式把这个自由度放在第四个预顶点的位置中；要找回矩形的宽高比，就必须实际计算相邻预顶点之间的积分。本节选择一个便于换元的归一化，先从积分构造出矩形映射，再研究边长随参数的变化。平方根在不同实区间的符号、无穷远对应的顶点和内部单叶性，都将在计算中逐一确定。

7.4.1 矩形的共形映射

将四个预顶点按正向次序放在

$$0, \quad 1, \quad a = \frac{1}{k^2}, \quad \infty, \quad 0 < k < 1.$$

这里用上半平面自同构固定了三个预顶点；写成 $a = k^{-2} > 1$，是为了使后面的换元出现 $1 - k^2 s^2$。每个直角要求导数有 $-1/2$ 次幂，因此三个有限顶点给出候选导数

$$F_k'(z) = \frac{1}{2} q_k(z), \quad q_k(z)^2 = \frac{1}{z(1-z)(1-k^2 z)}, \quad z \in \mathbb{H}.$$

系数 $1/2$ 只负责整体尺度，选它是因为 $t = s^2$ 的微分恰有因子 2。无穷远现在也是一个角点，不再是上一节公式中选定的边内点；候选导数在无穷远为 $z^{-3/2}$ 阶，正好与这一变化相符。

平方根不能在每段实轴上独立取正值。对 $z \in \mathbb{H}$，分别使用满足

$$0 < \arg z < \pi, \quad -\pi < \arg(1-z) < 0, \quad -\pi < \arg(1-k^2 z) < 0$$

的全纯对数，并定义

$$q_k(z) := \exp\left[-\frac{1}{2}\big(\operatorname{Log} z + \operatorname{Log}(1-z) + \operatorname{Log}(1-k^2 z)\big)\right].$$

三个因子在上半平面都不为零，各自的像又避开所选对数的割线，所以这给出一个全纯无零分支。在 $(0,1)$ 的上侧边界，三个辐角都趋于 0，故 q_k 取正实值；这就确定了所需的第一条边向右的归一化。

上半平面单连通，定理 2.2.5 保证 $q_k/2$ 有原函数。以边界点 0 为基点的写法

$$F_k(z) = \frac{1}{2} \int_0^z \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t(1-t)(1-k^2 t)}}$$

表示把这个原函数归一化为 $F_k(0) = 0$，而不是未经说明地沿边界积分。为核对这个归一化存在，在 0 附近写

$$q_k(z) = z^{-1/2} A_k(z), \quad A_k(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n, \quad a_0 = 1.$$

其中 A_k 在一个小圆盘全纯，平方根取上半平面分支。逐项积分得到局部原函数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{2n+1} z^{n+1/2} = \sqrt{z}\,(1 + O(z)).$$

它从内部趋向 0；任一全局原函数与它在小半圆盘中相差常数，减去该常数便得到唯一的 F_k。因此从 0 出发的可积端点和内部路径无关性都已得到说明。

现在观察实轴上侧的边界导数。按从 0 出发、经无穷远再回到 0 的循环次序，三个对数辐角的和及导数方向为

t	$(0,1)$	$(1,a)$	(a,∞)	$(-\infty,0)$
$\arg t+\arg(1-t)+\arg(1-k^2t)$	0	$-\pi$	-2π	π
$q_k(t)/\lvert q_k(t)\rvert$	1	i	-1	$-\mathrm{i}$

例如越过 1 后，$1-t$ 从下侧趋向负实轴，其辐角为 $-\pi$，倒平方根便给向上的方向。越过 a 后再出现一个 $-\pi$，两次相加为 -2π，对应向左。若先把这次辐角和改成 0 再取平方根，就会把第三条边误判为向右。负实轴上只有 t 的辐角为 π，故从 $-\infty$ 走向 0 时导数向下。

在有限预顶点 $x\in\{0,1,a\}$ 附近，其余因子都不为零，所以可写

$$q_k(z)=(z-x)^{-1/2}B_x(z),\quad B_x(x)\neq 0,$$

其中 B_x 在小圆盘全纯。与 0 处一样积分其幂级数，得到

$$F_k(z)=c_x+(z-x)^{1/2}C_x(z),\quad C_x(x)=B_x(x)\neq 0.$$

于是定义 $F_k(x)=c_x$ 后，F_k 从上半平面的任意方向连续到 x，差值为 $O(\lvert z-x\rvert^{1/2})$。平方根把半圆盘的角度 π 变为 $\pi/2$，说明这三个顶点确为直角；导数发散不妨碍函数有有限边界值。

无穷远还需要单独处理，否则正、负实轴得到的两段边界可能尚未接上。当 $\lvert z\rvert\geq 2/k^2$ 时，

$$\lvert 1-z\rvert\geq\frac{\lvert z\rvert}{2},\quad \lvert 1-k^2z\rvert\geq\frac{k^2\lvert z\rvert}{2},\quad \lvert F_k'(z)\rvert\leq\frac{1}{k\lvert z\rvert^{3/2}}.$$

正、负实轴上的尾积分因此都收敛。连接 R 与 $-R$ 的上半圆弧长为 πR，其上的积分模至多为 $\pi/(k\sqrt{R})$，故两侧极限相同，记为 L_k。对任意 $z\in\mathbb{H}$、$\lvert z\rvert=R$，先沿同一半圆从 R 走到 z，再估计实轴尾积分，得到

$$\lvert F_k(z)-L_k\rvert\leq\frac{\pi+2}{k\sqrt{\lvert z\rvert}}.$$

这个估计证明从内部任何方向趋于无穷远都得到 L_k，并非只核对两个实轴端点。

第四个角也可以在有限坐标中看清。令 $\zeta=-1/z$，它仍把上半平面映到上半平面。由上面的分支在大正实数处为负实值，可将无穷远展开写成

$$q_k(z)=-\frac{1}{k}z^{-3/2}(1+O(1/z)).$$

积分并用已确定的 L_k 归一化，得到

$$F_k(-1/\zeta)=L_k-\frac{\mathrm{i}}{k}\sqrt{\zeta}+O(\lvert\zeta\rvert^{3/2}).$$

这里 $0<\arg\zeta<\pi$。非零平方根首项再次给出直角。到此，四段边界的方向与连续接合已经确定；它们的长度和所围区域仍须由积分计算。

7.4.2 椭圆积分

第一条边的积分在 $t=s^2$ 下成为一个经常出现的标准量。对 $0\le k<1$，定义**第一类完全椭圆积分** (complete elliptic integral of the first kind)

$$K(k)\coloneqq\int_0^1\frac{\mathrm{d}s}{\sqrt{(1-s^2)(1-k^2s^2)}}=\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{1-k^2\sin^2\theta}}.$$

第二个表达式来自 $s=\sin\theta$。对固定 $k<1$，被积函数至多为 $(1-k^2)^{-1/2}(1-s^2)^{-1/2}$，所以积分有限且为正。还记

$$k'\coloneqq\sqrt{1-k^2}.$$

撇号在这里表示与 k 配对的参数，不是求导；再次进行同一变换会回到 k。

命题 7.4.1 (椭圆积分与矩形)**.** *设 $0<k<1$、$k'=\sqrt{1-k^2}$，并令*

$$F_k(z)=\frac12\int_0^z\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t(1-t)(1-k^2t)}},\qquad z\in\mathbb{H},$$

其中倒平方根在上半平面全纯，在 $(0,1)$ 的上侧取正值，原函数归一化为 $F_k(0)=0$。则 F_k 双全纯映到矩形

$$R_k\coloneqq\{w\in\mathbb{C}:0<\operatorname{Re}w<K(k),\quad 0<\operatorname{Im}w<K(k')\}.$$

它连续延到扩充实轴，依次将 $0,1,k^{-2},\infty$ 映为

$$0,\quad K(k),\quad K(k)+\mathrm{i}K(k'),\quad \mathrm{i}K(k'),$$

并给出扩充实轴与矩形边界之间的同胚。

证明. 先计算四条边长。对 $(0,1)$，导数为正实数；取 $t=s^2$、$\mathrm{d}t=2s\,\mathrm{d}s$，得到

$$\ell_1=\frac12\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t(1-t)(1-k^2t)}}=\int_0^1\frac{\mathrm{d}s}{\sqrt{(1-s^2)(1-k^2s^2)}}=K(k).$$

所以 $F_k(1)=K(k)$。

第二条边向上。先仍取 $t=s^2$，则其正长度为

$$\ell_2=\frac12\int_1^{1/k^2}\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t(t-1)(1-k^2t)}}=\int_1^{1/k}\frac{\mathrm{d}s}{\sqrt{(s^2-1)(1-k^2s^2)}}.$$

为把两个端点变成 0 和 1，令

$$s=(1-k'^2u^2)^{-1/2},\qquad 0\le u\le 1.$$

这里 $s=1$ 对应 $u=0$，$s=1/k$ 对应 $u=1$。逐项计算有

$$s^2-1=\frac{k'^2u^2}{1-k'^2u^2},\qquad 1-k^2s^2=\frac{k'^2(1-u^2)}{1-k'^2u^2},$$
$$\mathrm{d}s=\frac{k'^2u}{(1-k'^2u^2)^{3/2}}\,\mathrm{d}u.$$

在 $0<u<1$ 上取正平方根并约去 k'^2u，得到

$$\frac{\mathrm{d}s}{\sqrt{(s^2-1)(1-k^2s^2)}}=\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{(1-u^2)(1-k'^2u^2)}}.$$

两个端点的可积性由右式一并给出，因此 $\ell_2=K(k')$，且 $F_k(k^{-2})=K(k)+\mathrm{i}K(k')$。

第三条边向左，长度是

$$\ell_3=\frac{1}{2}\int_{1/k^2}^{\infty}\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t(t-1)(k^2t-1)}}.$$

令 $t=1/(k^2s^2)$，则 t 从 k^{-2} 增至无穷时，s 从 1 减至 0，而且

$$\begin{aligned}\mathrm{d}t&=-\frac{2}{k^2s^3}\,\mathrm{d}s,\\ t-1=\frac{1-k^2s^2}{k^2s^2},&\quad k^2t-1=\frac{1-s^2}{s^2},\\ \sqrt{t(t-1)(k^2t-1)}&=\frac{\sqrt{(1-s^2)(1-k^2s^2)}}{k^2s^3}.\end{aligned}$$

故 $\ell_3=K(k)$。这一边从 $K(k)+\mathrm{i}K(k')$ 向左走过 $K(k)$，到达前一小节确定的无穷远极限 $L_k=\mathrm{i}K(k')$。

最后，从负无穷走向 0 的第四条边向下，其长度为

$$\ell_4=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{0}\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{(-t)(1-t)(1-k^2t)}}.$$

取 $t=-s^2/(1-s^2)$，原积分的两端依次对应 $s=1,0$。有

$$\begin{aligned}-t=\frac{s^2}{1-s^2},&\quad 1-t=\frac{1}{1-s^2},\quad 1-k^2t=\frac{1-k'^2s^2}{1-s^2},\\ \mathrm{d}t&=-\frac{2s}{(1-s^2)^2}\,\mathrm{d}s,\\ \sqrt{(-t)(1-t)(1-k^2t)}&=\frac{s\sqrt{1-k'^2s^2}}{(1-s^2)^{3/2}}.\end{aligned}$$

约分并反转积分限，得到

$$\ell_4=\int_0^1\frac{\mathrm{d}s}{\sqrt{(1-s^2)(1-k'^2s^2)}}=K(k').$$

所以第四边从 $\mathrm{i}K(k')$ 回到 0。四个实区间上导数的模始终为正，各边被严格单调地走过一次；结合端点连续性，扩充实轴恰好按正向描出这个简单矩形边界。

剩下的是内部单叶性。不能直接在实轴及无穷远组成的边界上套用要求全纯邻域的辐角原理。改用 Cayley 坐标

$$T(\zeta)=\mathrm{i}\frac{1+\zeta}{1-\zeta},\quad g(\zeta)=F_k(T(\zeta)),\quad \zeta\in\mathbb{D}.$$

有限角点及无穷远的估计说明 g 连续到闭圆盘，其中 $g(1)=L_k$。当 $\zeta=e^{\mathrm{i}t}$、$0<t<2\pi$ 时，$T(\zeta)=-\cot(t/2)$ 从负无穷严格增加到正无穷。因此 $\gamma_1(t)=g(e^{\mathrm{i}t})$ 按正向描出矩形边界，从左上角出发先向下，再向右、向上、向左。

固定 $w\notin\partial R_k$，令 $d=\operatorname{dist}(w,\partial R_k)>0$。闭圆盘上的一致连续性给

$$\sup_{0\le t\le 2\pi}|g(re^{\mathrm{i}t})-g(e^{\mathrm{i}t})|\longrightarrow 0\quad(r\uparrow 1).$$

于是存在 $r_0<1$，使对每个 $r_0<r<1$，路径 $\gamma_r(t)=g(re^{\mathrm{i}t})$ 与 γ_1 的距离处处小于 $d/2$。两条路径之间的直线同伦始终避开 w，所以连续辐角的总增量不变，绕数相同。定理 3.4.2 现在可用于 $|\zeta|<r$：函数 $g-w$ 在该闭圆盘的邻域全纯，且边界无零点、内部无极点。因此其内部零点总重数为

$$N_r(w)=\operatorname{Ind}(\gamma_r,w)=\operatorname{Ind}(\gamma_1,w)=\begin{cases}1, & w\in R_k,\\ 0, & w\notin\overline{R_k}.\end{cases}$$

这里矩形的正向边界对内部点绕一周，对外部点绕零周。

若 $w\in R_k$，先取一个 $r>r_0$，便得到至少一个原像；若全圆盘中另有原像，或一个零点的重数大于 1，取更大的 $r<1$ 将它们包括在内，就与 $N_r(w)=1$ 矛盾。若 $w\notin\overline{R_k}$，任何可能的原像也会包含在某个这样的紧盘内，与零计数矛盾。最后，内部点不能映到 ∂R_k：否则开映射定理给出的像邻域必含矩形外部点，违反刚得到的结论。故 F_k 的像恰为 R_k，并且一一对应。又因 $F_k'=q_k/2\neq 0$，局部全纯逆拼成全局全纯逆映射，证明完成。 □

四边长度的换元具有不同任务。第一边给出 $K(k)$ 的定义，第二边引出 k'，第三、第四边独立核对闭合条件；最后的绕数则把边界上一圈转化为内部一个原像。导数处处非零只保证局部可逆，不能单独代替这一步全局计数。

7.4.3 矩形模量

对宽为 $A>0$、高为 $B>0$ 的矩形，指定左、右两条边为需要连接的对边时，本节取**矩形模量** (modulus of a rectangle)

$$m:=\frac{A}{B}.$$

这是带有方向约定的形状参数。在上面的映射中，底边宽度为 $K(k)$，左边高度为 $K(k')$，所以

$$m(k)=\frac{K(k)}{K(k')}.$$

若改为连接上、下两边，宽高角色交换，所得参数为 $1/m$。下一章会用极值长度说明这个比值为何成为一般标记四边形的共形不变量；本节先证明每个正比值都能由积分唯一产生。

命题 7.4.2 (矩形宽高比的参数化)**.** 对 $0 \le t < 1$，令

$$K(t) = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}s}{\sqrt{(1-s^2)(1-t^2 s^2)}}.$$

则 K 在 $[0,1)$ 连续且严格递增，$K(0) = \pi/2$，并在 $t \uparrow 1$ 时趋于无穷。对 $0 < k < 1$ 置 $k' = \sqrt{1-k^2}$，则 $m(k) = K(k)/K(k')$ 是从 $(0,1)$ 到 $(0,\infty)$ 的连续严格递增双射，且

$$m(k') = \frac{1}{m(k)}.$$

因此每个指定左、右边的矩形宽高比唯一确定一个 k。

证明. 若 $0 \le t_1 < t_2 < 1$，则对每个 $0 < s < 1$，第二个根号因子在 t_2 时严格较小，被积函数严格较大。两者均可积，故 $K(t_2) > K(t_1)$。对任意 $b < 1$，当 $0 \le t \le b$ 时有共同可积控制

$$\frac{1}{\sqrt{(1-s^2)(1-t^2 s^2)}} \le \frac{1}{\sqrt{1-b^2}\sqrt{1-s^2}}.$$

所以控制收敛给出 $[0,b]$ 上的连续性，b 任意便得到 $[0,1)$ 上连续。取 $t = 0$ 后作 $s = \sin\theta$，有 $K(0) = \pi/2$。

当 $t \uparrow 1$，被积函数递增趋于 $1/(1-s^2)$，而后者在 $s = 1$ 不可积。这个无穷极限也可直接由截断核对：给定 $M > 0$，先取 $c < 1$，使 $\int_0^c (1-s^2)^{-1}\,\mathrm{d}s > 2M$；在固定区间 $[0,c]$ 上，被积函数一致趋于该极限，故 t 充分接近 1 时，$K(t) \ge \int_0^c ((1-s^2)(1-t^2 s^2))^{-1/2}\,\mathrm{d}s > M$。

随 k 严格增大，$K(k)$ 严格增大，k' 严格减小，$K(k')$ 严格减小。二者为正，故其比严格递增，并由连续性得到连续。两端分别满足

$$\lim_{k \downarrow 0} m(k) = 0, \quad \lim_{k \uparrow 1} m(k) = \infty.$$

介值定理给满射，严格递增给单射。最后，$\sqrt{1-(k')^2} = k$，交换分子与分母即得互反关系。 □

例如 $k = 1/\sqrt{2}$ 时有 $k = k'$，矩形为正方形；反之，若像为正方形，则 $K(k) = K(k')$，严格单调性迫使 $k = k'$，所以只有这一参数。给定任意宽 A、高 B，先解唯一的方程 $m(k) = A/B$，再把 F_k 乘以

$$c = \frac{A}{K(k)} = \frac{B}{K(k')},$$

就得到以 0 为左下角、宽 A、高 B 的矩形映射。形状参数与整体尺度在这两个步骤中分别确定。

还可定量解释细长矩形的预顶点为什么难以分辨。直接估计给

$$\frac{\pi}{2} \le K(k) \le \frac{\pi}{2\sqrt{1-k^2}},$$

但右端在 $k\uparrow 1$ 时是幂次发散，远大于实际增长。为了得到正确的对数尺度，换用 $u=\tan\theta$，记 $\varepsilon=k'$。因为

$$\mathrm{d}\theta=\frac{\mathrm{d}u}{1+u^2},\quad 1-k^2\sin^2\theta=\frac{1+\varepsilon^2u^2}{1+u^2},$$

得到

$$K(k)=\int_0^{\infty}\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{(1+u^2)(1+\varepsilon^2u^2)}}.$$

在 $1\le u\le 1/\varepsilon$ 上，两个平方根分别接近 u 与 1；因此增长来自近似 $1/u$ 的一段积分，而两端只贡献有界的量。

命题 7.4.3 (完全椭圆积分的对数界)**.** *设 $0<k<1$、$\varepsilon=\sqrt{1-k^2}$，并令 $K(k)=\int_0^1((1-s^2)(1-k^2s^2))^{-1/2}\,\mathrm{d}s$。则*

$$\log\frac{1}{\varepsilon}-\frac{1}{2}\le K(k)\le\log\frac{1}{\varepsilon}+2.$$

特别地，$K(k)=\log(1/k')+O(1)$ 当 $k\uparrow 1$，其中误差有与 k 无关的绝对界。

证明. 将刚得到的 u 积分分为 $[0,1]$、$[1,1/\varepsilon]$ 与 $[1/\varepsilon,\infty)$。第一段的被积函数至多为 1，最后一段至多为 $1/(\varepsilon u^2)$，因此这两段各不超过 1。中间一段可写为

$$\int_1^{1/\varepsilon}\frac{1}{u}\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{(1+u^{-2})(1+\varepsilon^2u^2)}}\le\int_1^{1/\varepsilon}\frac{\mathrm{d}u}{u}=\log\frac{1}{\varepsilon}.$$

相加即得上界。

为估计中间一段少于对数的部分，先注意对 $v\ge 0$，

$$0\le 1-(1+v)^{-1/2}=\frac{v}{\sqrt{1+v}\,(1+\sqrt{1+v})}\le\frac{v}{2}.$$

若 $a,b\ge 0$，将两个因子的差分开，便有

$$0\le 1-\frac{1}{\sqrt{(1+a)(1+b)}}\le\frac{a+b}{2}.$$

代入 $a=u^{-2}$、$b=\varepsilon^2u^2$，中间一段与 $\log(1/\varepsilon)$ 之差至多为

$$\frac{1}{2}\int_1^{1/\varepsilon}(u^{-3}+\varepsilon^2u)\,\mathrm{d}u=\frac{1-\varepsilon^2}{2}\le\frac{1}{2}.$$

其余两段非负，所以舍去它们仍得到所述下界。 □

这一估计已经足以证明指数级的拥挤，而无需先求更精细的渐近常数。令 $k\ge 1/\sqrt{2}$，则 $0<\varepsilon\le 1/\sqrt{2}$、$m=m(k)\ge 1$。由最初的上下界和

$$\frac{1}{\sqrt{1-\varepsilon^2}}-1=\frac{\varepsilon^2}{\sqrt{1-\varepsilon^2}\,(1+\sqrt{1-\varepsilon^2})}\le\varepsilon^2$$

得到

$$0 \le K(\varepsilon) - \frac{\pi}{2} \le \frac{\pi}{2}\varepsilon^2.$$

记 $L = \log(1/\varepsilon)$。由于

$$L - \frac{\pi}{2}m = L - K(k) + m\left(K(\varepsilon) - \frac{\pi}{2}\right),$$

第一项在 $[-2, 1/2]$ 内，而第二项满足

$$0 \le m\left(K(\varepsilon) - \frac{\pi}{2}\right) \le \varepsilon^2(L+2) \le \frac{1}{2e} + 1.$$

最后一步用了 $\varepsilon^2 \log(1/\varepsilon) \le 1/(2e)$ 及 $2\varepsilon^2 \le 1$。因此有具体的统一误差界

$$\left|\log\frac{1}{\varepsilon} - \frac{\pi}{2}m\right| \le 2.$$

这里保留了 $K(\varepsilon) - \pi/2$ 的定量控制；仅知道它趋于 0，不足以在乘上不断增大的 m 后仍声称误差有界。

在固定预顶点 $0, 1, \infty$ 的归一化中，另外两个有限预顶点 1 与 k^{-2} 的间隙为

$$\Delta = \frac{1}{k^2} - 1 = \frac{\varepsilon^2}{1-\varepsilon^2}.$$

当 $k \ge 1/\sqrt{2}$ 时，$\varepsilon^2 \le \Delta \le 2\varepsilon^2$。将前式指数化便得到

$$e^{-4}e^{-\pi m} \le \Delta \le 2e^4 e^{-\pi m}.$$

常数并不精细，但结论很明确：宽高比增大时，归一化后的两个预顶点以指数尺度靠近。因而即使矩形的边长输入仍容易辨认，求解预顶点位置也可能需要很多有效数字。对很高而窄的矩形，交换所指定的边，同时将 k 换成 k'，就把同一估计用于 $1/m$。这项比较针对已经固定三个点的坐标，不把可任意缩放的实轴距离当成共形不变量。

7.4.4　特殊函数联系

完全积分记录一条完整边的长度；若终点也作为变量，就得到相应的不完全积分。在 $s = 0$ 的邻域取平方根值为 1，定义

$$J_k(s) := \int_0^s \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{(1-u^2)(1-k^2u^2)}}.$$

例如在 $|s| < 1$ 内，两个因子均无零点，可取从 0 开始的全纯平方根，积分与路径无关。由于 $J_k(0) = 0$、$J_k'(0) = 1$，定理 1.4.5 给出 0 附近唯一的全纯逆。它记作 $\mathrm{sn}(w, k)$，是 **Jacobi 椭圆函数** (Jacobi elliptic function) sn 在 0 附近的定义，并满足

$$J_k(\mathrm{sn}(w,k)) = w, \quad \mathrm{sn}(0,k) = 0, \quad \frac{\partial \,\mathrm{sn}}{\partial w}(0,k) = 1.$$

此时的定义域只是 0 的一个邻域，尚未赋予它全平面上的值或周期。

链式法则给这一个局部逆的微分关系。若暂写 $S(w)=\operatorname{sn}(w,k)$，则

$$S'(w)=\sqrt{(1-S(w)^2)(1-k^2S(w)^2)},\quad (S'(w))^2=(1-S(w)^2)(1-k^2S(w)^2).$$

第一式的平方根在 0 取值 1。第二式虽然省去了分支记号，却不能代替这个初值选择：仅有平方后的等式会丢掉导数的符号。又因 J_k' 为偶函数且 $J_k(0)=0$，J_k 为奇函数，逆函数的唯一性进一步给 $S(-w)=-S(w)$。

局部逆与矩形映射之间还隔着一次平方。对充分小且位于第一象限的 s，有 $s^2\in\mathbb{H}$，换元 $t=u^2$ 并使用同一分支可得

$$F_k(s^2)=J_k(s).$$

因此在矩形左下角附近，

$$F_k^{-1}(w)=\operatorname{sn}(w,k)^2.$$

这里不能把 F_k^{-1} 直接写成 sn。实际上，F_k^{-1} 在整个 R_k 内取值于上半平面，故其取值于第一象限的平方根 $\sqrt{F_k^{-1}(w)}$ 把这个局部 sn 继续到了矩形内部。接下来可以利用直边反射研究相邻矩形中的延拓，但反复反射时还要跟踪平方根的符号、顶点附近的延拓和可能出现的极点。由此产生周期的机制将在后面的椭圆函数理论中研究；本节不从局部逆先行假定双周期性或全平面亚纯性。

参数为 0 的退化也先从局部积分理解。令 $k=0$，则

$$J_0(s)=\int_0^s\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1-u^2}}=\arcsin s$$

是 0 附近取值为 0 的反正弦分支，因而 $\operatorname{sn}(w,0)=\sin w$ 在 0 附近成立。对上半平面则可直接构造

$$F_0(z)=\frac{1}{2}\int_0^z\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t(1-t)}}=\arcsin\sqrt{z},$$

其中右端先在 0 附近的上半邻域确定，再由左端的原函数延到整个 $\mathbb{H}$。这避免了在远离 0 时任意选取反正弦的其他分支。

还应说明 F_0 确实是 F_k 的极限。对每个 $E\Subset\mathbb{H}$，因子 $(1-k^2z)^{-1/2}$ 在 E 上一致趋于 1，所以 $F_k'\to F_0'$ 局部一致。在固定路径 $t=\mathrm{i}u$、$0<u\le 1$ 上，积分核的模至多为 $u^{-1/2}$，它可积，故控制收敛给 $F_k(\mathrm{i})\to F_0(\mathrm{i})$。再沿从 i 到 $z\in E$ 的直线段积分：这些线段合在一个仍位于上半平面的紧集中，长度有共同上界，因此导数的局部一致收敛给出

$$F_k\longrightarrow F_0\quad\text{在}\mathbb{H}\text{的每个紧集上一致.}$$

这里没有把 $k=0$ 代入四个仍互异的预顶点资料；实际上 k^{-2} 已经逃向无穷，原来的两个顶点正在合并。

因为 $K(k)\to\pi/2$、$K(k')\to\infty$，并且 $F_k(\mathbb{H})=R_k$，极限的像落在 $\{0\le\operatorname{Re}w\le\pi/2,\ \operatorname{Im}w\ge 0\}$ 中。$F_0'\neq 0$，开映射定理排除等号边界，所以其像包含于半无限条带

$$S_0\coloneqq\{w\in\mathbb{C}:0<\operatorname{Re}w<\pi/2,\quad \operatorname{Im}w>0\}.$$

要确认没有遗漏条带中的点，可以直接使用逆式。在 0 附近有 $\sin^2 F_0(z) = z$，恒等定理将它推广到整个上半平面。而对 $w = u + \mathrm{i}v \in S_0$，

$$\operatorname{Im}(\sin^2 w) = \frac{1}{2}\sin(2u)\sinh(2v) > 0,$$

故 $\sin^2$ 把 S_0 映入 $\mathbb{H}$。若 $w_1, w_2 \in S_0$ 且 $\sin^2 w_1 = \sin^2 w_2$，恒等式

$$\sin^2 w_1 - \sin^2 w_2 = \sin(w_1 + w_2)\sin(w_1 - w_2)$$

说明 $w_1 + w_2$ 或 $w_1 - w_2$ 为 π 的整数倍。前者因虚部为正不可能；后者的实部在 $(-\pi/2, \pi/2)$，只能为 0。因此 $\sin^2$ 在 S_0 单射。给定 $w \in S_0$，令 $z = \sin^2 w$，则 $F_0(z) \in S_0$ 且与 w 具有相同的平方正弦，由单射性得 $F_0(z) = w$。所以 F_0 恰好双全纯映到 S_0，逆映射为 $\sin^2 w$。

这个极限保留了底边的两个顶点，而把上边推向无穷，因而得到的是半无限条带。对每个固定的 $k > 0$，像仍为四边有限的矩形。局部积分的收敛、特殊函数的退化和边界预顶点的合并在这里相互吻合；全局周期如何从非退化矩形产生，则需要第二十二章建立的格与亚纯函数理论。

本章小结

内部共形映射先对应素端边界；普通边界上的连续性与单射性则分别需要额外条件。短像弧的面积估计能够产生小直径的候选弧，却不能单独替代链的拓扑整理。局部连通边界允许连续延拓，Jordan 边界进一步给出同胚，而导数延拓仍要依靠边段的几何。

对多边形，反射把直边上的信息变成全纯信息，幂次拉直把内角 $\alpha\pi$ 变成导数指数 $\alpha - 1$。减去这些对数导数的极部，再核对无穷远，就得到 Schwarz–Christoffel 乘积。公式从既有映射推出时不涉及新的单叶性问题；反过来从积分构造区域时，则必须核对边界闭合、循环次序及内部映射次数。矩形完成了这一反向核对，其宽、高为 $K(k)$、$K(k')$。带标记的宽高比决定 k，交换所指定的对边则取倒数；这个方向将在下一章的极值长度中继续使用。

习题

习题 7.1. 对裂平面 $U = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$，在主平方根分支下考虑

$$f(z) = \frac{\sqrt{z} - 1}{\sqrt{z} + 1}.$$

求 $-r$、$r > 0$ 的上、下岸边界像，判断它们能否相同，并计算 $r \downarrow 0$ 与 $r \to \infty$ 的极限。再求逆映射 $F : \mathbb{D} \to U$，写出 $F(e^{\mathrm{i}\theta})$ 的边界公式，说明它在球面闭包上的连续延拓为什么不是边界单射。

解. 主平方根将 U 双全纯映到右半平面，后面的分式将右半平面映到圆盘。靠近负实轴时，上、下岸的辐角分别趋于 π、$-\pi$，因此

$$\sqrt{-r + \mathrm{i}0} = \mathrm{i}\sqrt{r}, \quad \sqrt{-r - \mathrm{i}0} = -\mathrm{i}\sqrt{r}.$$

两岸的像为

$$\zeta_+(r)=\frac{\mathrm{i}\sqrt{r}-1}{\mathrm{i}\sqrt{r}+1},\quad \zeta_-(r)=\frac{-\mathrm{i}\sqrt{r}-1}{-\mathrm{i}\sqrt{r}+1}.$$

它们互为共轭，且模都为 1。若相等，由分式变换的单射性可得 $\mathrm{i}\sqrt{r}=-\mathrm{i}\sqrt{r}$，与 $r>0$ 矛盾。当 $r\downarrow 0$ 时，二者都趋于 -1；当 $r\to\infty$ 时，二者都趋于 1。裂缝的每个有限内点对应两份边界数据，而两个端部的极限各自汇合。

解出 $\sqrt{z}$ 得

$$F(\zeta)=\left(\frac{1+\zeta}{1-\zeta}\right)^2.$$

圆盘内的分式具有正实部，平方恰好落在主平方根所对应的裂平面，故确为逆映射。对 $0<\theta<2\pi$，

$$\frac{1+e^{\mathrm{i}\theta}}{1-e^{\mathrm{i}\theta}}=\mathrm{i}\cot\frac{\theta}{2},\quad F(e^{\mathrm{i}\theta})=-\cot^2\frac{\theta}{2}.$$

当 $0<\theta<\pi$ 时，分式在正虚半轴上；当 $\pi<\theta<2\pi$ 时，它在负虚半轴上，对应裂缝的另一岸。点 $e^{\mathrm{i}\theta}$ 与 $e^{-\mathrm{i}\theta}$ 的像相同；除 $\zeta=\pm1$ 外，它们不同。因此裂缝内点有两个圆周原像。

该有理式在 $\zeta=-1$ 连续取值 0，在 $\zeta=1$ 有极点，球面值为 ∞，所以它在闭圆盘上球面连续。边界连续性没有合并两份素端标记；恰恰是将这两份标记都投到普通裂缝点，造成了普通边界映射的非单射。 □

习题 7.2. 令

$$U=\{z:|z|<1,\ \operatorname{Im} z>0\},\quad V=\{w:|w|<1,\ \operatorname{Re} w>0,\ \operatorname{Im} w>0\}.$$

证明主分支 $f(z)=\sqrt{z}$ 将 U 双全纯映到 V，并延为两闭包间的同胚。考察 f' 及逆映射导数在 0 附近的行为，说明边界同胚不保证有限、非零的边界导数。沿正实边，f 在 0 的最大 Hölder 指数是多少？

解. 在 U 中可取 $0<\arg z<\pi$。平方根将辐角减半，将模取平方根，所以 $f(U)=V$，且逆为 $g(w)=w^2$。两个公式都连续到相应闭包，并且在边界上仍互逆，因此给出闭包间同胚。U,V 都是 Jordan 区域；源域在 0 处是平角，目标域在 0 处是直角。

在内部，

$$f'(z)=\frac{1}{2\sqrt{z}},\quad g'(w)=2w.$$

故 $z\to0$ 时 $|f'(z)|\to\infty$，而 $w\to0$ 时 $g'(w)\to0$。前者没有有限的边界导数，后者虽可全纯延过 0，导数却为零。内部互逆不与此矛盾：链式法则在内部给 $g'(f(z))f'(z)=1$，两个因子在边界可能分别趋零与无穷，不能直接把它们的极限都视为有限数。

沿正实边，$f(t)-f(0)=\sqrt{t}$，因此有指数 $1/2$ 的精确估计。若某个 $\beta>1/2$ 和常数 C 能使 $\sqrt{t}\le Ct^{\beta}$ 对全部充分小的 $t>0$ 成立，则 $t^{1/2-\beta}\le C$，而左端趋于无穷，矛盾。故沿这条边的最大指数为 $1/2$。角点造成的正则性损失已经出现在这个最简单的显式模型中。 □

习题 7.3. 设 $a\in\mathbb{R}$、$R>0$，g 在上半圆盘 $\{|z-a|<R,\ \operatorname{Im} z>0\}$ 全纯，连续到直径。给定 $b\in\mathbb{C}$、$\theta\in\mathbb{R}$，假设直径上的值属于直线 $b+e^{\mathrm{i}\theta}\mathbb{R}$。求下半盘上的反射公式，并说明在任一实点 x 附近，延拓后 Taylor 系数满足怎样的相位条件。恢复 $\operatorname{Im} g=c$ 的特殊情形，并举例说明不能将连续边值条件直接改为几乎处处实边值。

解. 令 $h=e^{-\mathrm{i}\theta}(g-b)$，则它在直径上取实值。直边反射给 $h(z)=\overline{h(\overline{z})}$ 于下半盘。恢复原函数即得

$$\tilde g(z)=b+e^{2\mathrm{i}\theta}\big(\overline{g(\overline{z})}-\overline{b}\big).$$

上、下式在直径上相等，且经实轴粘合后全纯。固定直径内一点 x，反射后的 h 在附近实轴上仍取实值，故其沿实轴的各阶导数都为实数。全纯导数与这些实向导数相同，所以 h 在 x 的 Taylor 系数全为实数。相应地，

$$e^{-\mathrm{i}\theta}(g(x)-b)\in\mathbb{R},\quad e^{-\mathrm{i}\theta}g^{(n)}(x)\in\mathbb{R}\quad(n\ge 1).$$

若 $\operatorname{Im} g=c$，取 $b=\mathrm{i}c$、$\theta=0$，得到

$$\tilde g(z)=\overline{g(\overline{z})}+2\mathrm{i}c.$$

常数项不能漏掉，否则上下边值相差 $2\mathrm{i}c$，不再连续。

最后考虑 $g(z)=-1/z$ 在以 0 为中心的上半圆盘上。它全纯，并在直径除 0 外的每点有实边界值，因此具有几乎处处实边值；但它在 0 有极点，不可能全纯延到整个圆盘。反射式在去掉 0 后仍有意义，不能据此消除 0 处的奇点。初等反射命题中的连续性控制了整段直径，包括这个例子所遗漏的点。 □

习题 7.4. 设三角形的内角为 $\alpha_j\pi$、$\alpha_j>0$，且半平面映射的三个预顶点 $x_1<x_2<x_3$ 都有限。先求 Schwarz–Christoffel 导数各指数之和及无穷远的行为。再令

$$A=\frac{x_2-x_1}{x_3-x_2},\quad T(\zeta)=\frac{x_3A\zeta+x_1}{A\zeta+1},\quad F=f\circ T.$$

核对 $T(0)=x_1,T(1)=x_2,T(\infty)=x_3$，并推导

$$F'(\zeta)=C_0\zeta^{\alpha_1-1}(\zeta-1)^{\alpha_2-1}$$

的形式，其中 $C_0\neq 0$ 吸收分支常数。解释为什么新坐标下无穷远的导数幂次不再必为 -2。

解. 三角形的内角和给 $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3=1$，所以

$$\sum_{j=1}^{3}(\alpha_j-1)=-2.$$

在全部预顶点有限的坐标中，$f'(z)=Cz^{-2}(1+O(1/z))$，积分得到无穷远处有限极限及一个非零的 $1/z$ 主项。此时无穷远对应边的内部点，局部角度为平角。

给定的 $A>0$。直接代入可核对三个边界值，并有

$$T'(\zeta)=\frac{A(x_3-x_1)}{(A\zeta+1)^2}.$$

分式的实系数行列式为 $A(x_3-x_1)>0$，所以 T 是上半平面自同构。三个差值分别为

$$\begin{aligned}T(\zeta)-x_1&=\frac{A(x_3-x_1)\zeta}{A\zeta+1},\\ T(\zeta)-x_2&=\frac{A(x_3-x_2)(\zeta-1)}{A\zeta+1},\\ T(\zeta)-x_3&=\frac{x_1-x_3}{A\zeta+1}.\end{aligned}$$

将这些式子代入 $f'(T(\zeta))T'(\zeta)$。来自三个角点因子的分母总指数为 -2，恰与 T' 的分母平方抵消；常数和固定相位并入 C_0，得到题设形式。各幂都在上半平面选全纯分支，所以这个抵消是全纯函数之间的恒等式，而不是跨越实轴随意使用实数幂。

新公式在无穷远满足

$$F'(\zeta)\sim C_1\zeta^{\alpha_1+\alpha_2-2}=C_1\zeta^{-1-\alpha_3}.$$

积分尾部为非零常数乘 $\zeta^{-\alpha_3}$。用保持上半平面的局部坐标 $t=-1/\zeta$，便得到

$$F(-1/t)-w_3=t^{\alpha_3}h(t),\quad h(0)\neq 0$$

的角点形式。无穷远现在对应第三个顶点，内角为 $\alpha_3\pi$，所以应由这个角度决定指数。无穷远本身没有固定的导数幂次；必须先确定它对应边内点还是顶点。 □

习题 7.5. 设 f 是半平面到简单多边形的共形映射，有限预顶点 x 对应内角 $\alpha\pi$，其中 $0<\alpha<2$。在该点附近有

$$f(z)-w=(z-x)^{\alpha}h(z),\quad h(x)\neq 0,$$

且 h 全纯于一个小邻域。对 $p>0$，分别判断以下局部积分何时有限：源实轴上 $\int|f'(t)|^p\,\mathrm{d}t$，以及像边上 $\int|(f^{-1})'(v)|^p\,\mathrm{d}s(v)$，其中 $\mathrm{d}s$ 是目标多边形边的欧氏弧长。说明临界指数处的发散，并计算直角与 $3\pi/2$ 凹角的结果。

解. 求导得

$$f'(z)=(z-x)^{\alpha-1}H(z),\quad H(z)=\alpha h(z)+(z-x)h'(z),\quad H(x)\neq 0.$$

在足够小的闭邻域内，$|H|$ 有正的下界与有限上界。因此沿任一相邻源实边，以 $\tau=|t-x|$ 表示到预顶点的距离，有

$$|f'(t)|\asymp\tau^{\alpha-1}.$$

这里的双边比较常数不依赖 τ。源边积分的收敛条件就是

$$p(\alpha-1)>-1.$$

所以当 $0<\alpha<1$ 时，恰在 $p<1/(1-\alpha)$ 时有限；当 $\alpha\ge 1$ 时，所有有限 $p>0$ 都可以。

目标边使用的是另一种积分尺度。在去掉顶点的边段上，反射保证映射可微且导数非零，于是

$$\mathrm{d}s=|f'(t)|\,\mathrm{d}t,\quad |(f^{-1})'(f(t))|=\frac{1}{|f'(t)|}.$$

先在避开顶点的截断边段换元，再让截断点趋于顶点，得到

$$\int |(f^{-1})'(v)|^{p}\,\mathrm{d}s(v)=\int |f'(t)|^{1-p}\,\mathrm{d}t.$$

对应的收敛条件为

$$(1-p)(\alpha-1)>-1.$$

当 $\alpha\le 1$ 时，这对所有 $p>0$ 成立；当 $\alpha>1$ 时，恰为 $p<\alpha/(\alpha-1)$。任一条件取临界等号时，被积式与 τ^{-1} 双边可比，产生对数发散。

直角对应 $\alpha=1/2$：源边上的 $|f'|^{p}$ 恰在 $p<2$ 时可积，逆导数在目标边上对任意有限 $p>0$ 都可积。凹角 $3\pi/2$ 对应 $\alpha=3/2$：源边导数的所有有限次幂都可积，目标边上的逆导数则恰在 $p<3$ 时可积。两个阈值不同，原因既包括逆导数，也包括弧长微元的改变。 □

习题 7.6. 证明第一类完全椭圆积分在 $0\le k<1$ 有展开

$$K(k)=\frac{\pi}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\binom{2n}{n}^{2}}{16^{n}}\,k^{2n}.$$

说明逐项积分及紧参数区间上的一致收敛，并推出

$$K(k)=\frac{\pi}{2}\left(1+\frac{k^{2}}{4}+\frac{9k^{4}}{64}+O(k^{6})\right)\quad (k\to 0).$$

解. 代入 $s=\sin\theta$，得到

$$K(k)=\int_{0}^{\pi/2}(1-k^{2}\sin^{2}\theta)^{-1/2}\,\mathrm{d}\theta.$$

二项式展开为

$$(1-u)^{-1/2}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\binom{2n}{n}}{4^{n}}u^{n}\quad (|u|<1).$$

固定 $k_0<1$。当 $0\le k\le k_0$、$0\le\theta\le\pi/2$ 时，各项模不超过 k_0^{2n}，因为 $\binom{2n}{n}\le 4^{n}$。几何级数控制保证对 (k,θ) 一致收敛，因而可以逐项积分。

记 $I_n=\int_0^{\pi/2}\sin^{2n}\theta\,\mathrm{d}\theta$。一次分部积分给 $I_n=(2n-1)I_{n-1}/(2n)$，而 $I_0=\pi/2$。归纳得到

$$I_n=\frac{\pi}{2}\,\frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^{2}}=\frac{\pi}{2}\,\frac{\binom{2n}{n}}{4^{n}}.$$

与二项式系数相乘，便得到题设级数及其在 $0 \le k \le k_0$ 上的一致收敛。

前三级系数分别为 $1, 1/4, 9/64$。其余系数不超过 1，所以对 $0 \le k \le 1/2$，

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{\binom{2n}{n}^2}{16^n} k^{2n} \le \frac{k^6}{1-k^2} \le \frac{4}{3} k^6.$$

这给出了明确的 $O(k^6)$ 控制，不是只对每个积分点作形式展开后就交换积分。小参数的幂级数适于计算 $K(k)$，而互补参数 $K(k')$ 此时接近发散端，须使用正文的另一组估计。 □

习题 7.7. 设 R, R' 分别为宽 $W, W' > 0$、高 $H, H' > 0$ 的矩形内部，并按左下、右下、右上、左上的次序标记四个顶点。证明存在把四个顶点依次对应的双全纯映射，当且仅当

$$\frac{W}{H} = \frac{W'}{H'}.$$

证明此时保持这组标记的映射唯一。若将一组标记循环移动一位，条件怎样变化？说明为什么四个角都是直角仍不足以确定带标记的共形类型。

解. 先平移使两个左下顶点都为 0。由正文的矩形构造及宽高比的严格单调性，存在唯一 $k, \ell \in (0,1)$，使

$$\frac{W}{H} = \frac{K(k)}{K(k')}, \qquad \frac{W'}{H'} = \frac{K(\ell)}{K(\ell')}.$$

将构造的半平面映射分别乘以正实常数，可得到 $F_k : \mathbb{H} \to R$、$F_\ell : \mathbb{H} \to R'$，其四个预顶点分别为

$$(0, 1, k^{-2}, \infty), \quad (0, 1, \ell^{-2}, \infty).$$

若 $f : R \to R'$ 按标记对应，则 $T = F_\ell^{-1} \circ f \circ F_k$ 是半平面自同构，其边界映射固定 $0, 1, \infty$。这样的分式变换只能是恒等映射，因而 $k^{-2} = \ell^{-2}$，即 $k = \ell$，宽高比相等。

反过来，宽高比相等时，正实伸缩

$$f(w) = \frac{W'}{W}\, w$$

将 R 双全纯映到 R'，并保持四个标记。若另有一个解，与它复合逆映射后得到固定至少三个对应边界点的自同构；经半平面坐标化归，同样只能为恒等。因此解唯一。一般位置的矩形还需恢复一开始的平移及整体旋转。

循环移动一位后，第一条指定边由水平边变成竖直边。旋转坐标使新第一边水平，新的宽、高便为原来的 H, W，所以该组带标记的宽高比变为 H/W。若只将 R' 的标记移动一位，存在性条件便是

$$\frac{W}{H} = \frac{H'}{W'}.$$

移动两位则恢复原宽高比。四个角度并不记录这个正实参数，故仅给四个直角不能确定带标记的共形类型。若完全忘掉标记，所有矩形内部都由 Riemann 映射与圆盘双全纯；这里区分的是保留四个边界标记的映射。 □

习题 7.8. 设 U 为 Jordan 区域，$f,g:\mathbb{D}\to U$ 双全纯。若在三个不同圆周点 ζ_1,ζ_2,ζ_3 上，两映射的连续边界值分别相同，证明 $f=g$。再构造一族固定 $1,-1$ 的不同圆盘自同构，说明只规定两个边界值不能得到相同的唯一性。

解. Carathéodory 定理使 f,g 延为闭包间同胚，故 $T=g^{-1}\circ f$ 是圆盘自同构，其边界延拓固定三个 ζ_j。写

$$T(z)=\eta\,\frac{z-a}{1-\overline{a}z},\quad a\in\mathbb{D},\quad |\eta|=1.$$

分母在闭圆盘上不为零。固定点方程为

$$\overline{a}z^2+(\eta-1)z-\eta a=0.$$

这个次数至多 2 的多项式有三个不同的根，只能恒为零。于是 $a=0,\eta=1$，即 $T=\mathrm{id}$，从而 $f=g$。Jordan 条件在这里保证逆映射也能连续地取边界值；仅有一个多对一的连续边界满射时，不能照写这个边界复合。

对任意实数 $-1<t<1$，令

$$T_t(z)=\frac{z+t}{1+tz}.$$

它是圆盘自同构，并且 $T_t(1)=1,T_t(-1)=-1$。不同参数给不同映射，因为 $T_t(0)=t$。因此两个固定的边界标记仍留下一个实参数。对任意既定的 Jordan 区域映射 f，函数 $f\circ T_t$ 也构成一族不同映射，在两个圆周点 $1,-1$ 上具有相同的对应边界值。这验证了三个边界标记在唯一性中的实际作用。 □

第八章　二连通区域与极值长度

圆环的半径比与矩形的宽高比都是共形形状参数，但仅凭区域的面积或外观很难判断它们。极值长度同时选择曲线族和非负密度，用最短长度的平方与面积之比测量通道的阻隔。它给出圆环与标记四边形的精确参数，并将本质包含、串联、并联和光滑拟共形变换转化为可计算的比较。一般非退化二连通域的圆环坐标存在性保留为深层输入；退化模型、参数唯一性及本章的长度面积论证分别展开。

本章目标

- 能在球面中辨认二连通域的两个补集分支，区分有限圆环、去心盘与去心平面，说明无限模量为何还需附带端部类型。
- 能从密度定义证明极值长度的不变性和包含原则，核对长度与面积各自的换元，并辨认零面积修改对指定曲线的影响。
- 能为圆环和矩形选择达到下界的密度，再用一族简单曲线证明上界，明确径向、绕行与指定对边的方向。
- 能组合通道、选择试探势并比较能量，在光滑拟共形映射下给出模量界，区分必要下界、达到下界的构造和精确值。

两个圆盘无论大小都共形等价，两个圆环则未必。将圆环整体缩放，可以同时改变两个半径，却不能改变它们的比值；若允许一般全纯变换，这个比值是否仍然保留，就需要一个不依赖具体坐标的判据。上一章的矩形映射也留下同样的问题：四个直角不决定宽高比，而这个比值如何从原区域直接测出，不能总靠解出一条显式映射。

本章的方法是先指定允许的曲线，再分配密度。对于连接两端的曲线，我们关心的是所有路径中最省的长度；密度的整体倍数会同时改变长度和面积，因此取最短长度平方除以面积。固定面积预算后，把密度集中在每条路径必须经过的窄处，会使这个比值增大；若有许多并列路线，最短者又会限制这种分配。曲线族与密度承担不同的选择，先取下确界、再取上确界的次序不能交换。

第 8.1 节先辨认二连通模型，第 8.2 节引入环域模量及其比较。环域比较先陈述结论及几何例子，相关证明集中安排在第 8.3 节定义极值长度并算出圆环公式之后。这样先建立密度换元、Cauchy–Schwarz 与非负积分所给的工具，再证明参数唯一性与比较结论。第 8.4 节再将矩形计算传到标记四边形，并研究通道与光滑畸变。第七章的边界对应在传递四边形标记时使用；对一般粗糙环域，则应按内部端部及绕行曲线说明对应关系，不能预先假定普通边界逐点同胚。

一般非退化环域的标准坐标存在性与具体模量计算是两项工作。本章如实保留前者的深层输入状态；单点补分支的退化情形可由 Riemann 映照定理或 Möbius 变换处理。密度始终取明确的 Borel 代表，因为二维面积看不见的一条线，仍可能是曲线族中

的一条完整路径。末节的拟共形估计只使用保向 C^1 微分同胚；更弱正则性下的曲线例外及延拓问题留待附录 B。

8.1　二连通区域

单连通真平面区域只有圆盘这一内部共形模型，改变圆盘的大小可以由缩放消去。圆环却有内、外两个尺度：缩放能固定其中一个，剩下的半径比是否也能由某个更巧妙的全纯映射消去？本章将证明不能。为说明这个参数测量什么，先要区分区域的两个端、通常的边界点，以及补集分支是否退化为单点。

8.1.1　环域

定义 8.1.1. *扩充复平面 $\widehat{\mathbb{C}}$ 中的区域 U 称为二连通，若 $\widehat{\mathbb{C}}\setminus U$ 恰有两个非空连通分支。*

把两个补集分支记为 E_0, E_1。它们是球面闭集的连通分支，因而各自为紧连通集；又因互不相交，两者之间的球面距离为正。每个分支允许退化为单点。本章广义的“环域”指这种二连通区域，标准的同心圆环则另加“圆”字。定义没有要求边界光滑，也没有要求两个补集分支都是闭圆盘。

例如，$\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 在球面中删去了 0 与无穷远，所以是二连通；单位去心盘 $\mathbb{D}^*$ 的补分支是 $\{0\}$ 与闭外部 $\{|z|\ge 1\}\cup\{\infty\}$。对于 $r<|z|<R$，两个补分支是内闭盘与外闭盘加无穷远，都不是单点。普通单位盘却只有一个补分支：外部与无穷远在球面中连在一起，不能把无穷远另算成一个孔。

边界的形状也可以很不规则。例如，从一个大圆盘中去掉一条完全位于其内部的闭线段，只要线段不触及外圆，就仍有两个补集分支：线段本身与闭外部。围绕线段一周的曲线记录了孔的存在，但线段两侧的普通边界趋近方式还可进一步区分。这里的两个端只区分趋向哪一个补集分支，并不把该分支上的每个普通边界点或素端分别计作一个端。

8.1.2　标准环域

标准圆环记为

$$A(r,R):=\{z\in\mathbb{C}:r<|z|<R\},\quad 0<r<R<\infty.$$

缩放 $z\mapsto z/R$ 将它变为 $A(r/R,1)$；旋转保持内、外端，映射 $z\mapsto rR/z$ 则交换两端。去心盘 $\mathbb{D}^*=A(0,1)$ 与去心平面 $\mathbb{C}^*=A(0,\infty)$ 是两个退化模型。统一讨论尾部时，也允许记号 $A(r,R)$ 中 $r=0$ 或 $R=\infty$。

指数给出这些模型的显式参数。e^w 把竖直带 $\log r<\operatorname{Re}w<\log R$ 映满有限圆环，且两个参数给出同一点，当且仅当它们相差 $2\pi\mathrm{i}k$、$k\in\mathbb{Z}$。所以把虚部方向相差 2π 的点合并，就得到一个宽度为 $\log(R/r)$、周长为 2π 的圆柱。去心盘对应半平面 $\operatorname{Re}w<0$，去心平面对应整个 w 平面。这也是后文万有覆盖的具体模型；当前只使用指数的局部可逆性和明确的周期关系。

这里不能在整个圆环上选取单值的 $\log z$：若能选取，其导数 $1/z$ 沿核心圆的积分应为零，而实际为 $2\pi\mathrm{i}$。沿一条曲线连续选辐角，或先把圆环沿一条半径切开，才得到单值的对数坐标。宽度与周期的比正是下一节的模量。

标准环有两个内部尾部。选 $r < a_j < b_j < R$，使 $a_j \downarrow r$、$b_j \uparrow R$，其中允许 $R = \infty$，则

$$K_j = \{a_j \le |z| \le b_j\}, \quad T_{0,j} = \{r < |z| < a_j\}, \quad T_{1,j} = \{b_j < |z| < R\}$$

给出一个内部紧穷竭及其补集的两个连通尾部。趋向内端就是最终进入每个 $T_{0,j}$，即 $|z| \to r$；趋向外端就是 $|z| \to R$。下面的结论说明，这两个方向由内部拓扑确定。

引理 8.1.2. *设 $A = A(r, R)$，其中 $0 \le r < R \le \infty$，U 是球面中的二连通区域，两个补集分支为 E_0, E_1。若 $h : A \to U$ 是同胚，则存在 $\{0,1\}$ 的一个置换 σ，使任意点列 $z_n \in A$ 满足*

$$\begin{aligned} |z_n| \to r \quad &\Longleftrightarrow \quad \operatorname{dist}_{\mathrm{s}}(h(z_n), E_{\sigma(0)}) \to 0, \\ |z_n| \to R \quad &\Longleftrightarrow \quad \operatorname{dist}_{\mathrm{s}}(h(z_n), E_{\sigma(1)}) \to 0. \end{aligned}$$

这里 $\operatorname{dist}_{\mathrm{s}}$ 表示球面距离，$R = \infty$ 时第二行左边按趋于无穷理解。特别地，两个标准环之间的同胚必保持或交换两端。

证明. 记两个补分支的球面距离为 $d > 0$。对 $0 < \varepsilon < d/3$，令

$$V_{i,\varepsilon} = \{w \in U : \operatorname{dist}_{\mathrm{s}}(w, E_i) < \varepsilon\}, \quad i = 0, 1.$$

这两个开集不交，而剩余集合

$$H_\varepsilon = U \setminus (V_{0,\varepsilon} \cup V_{1,\varepsilon})$$

是球面中的闭集，且离补集至少有距离 ε，所以是 U 内的紧集。同胚的逆把它送到 A 内的紧集，因而 $h^{-1}(H_\varepsilon) \subset K_j$ 对充分大的 j 成立。于是两个连通尾部 $T_{i,j}$ 的像各自包含在 $V_{0,\varepsilon}$ 或 $V_{1,\varepsilon}$ 的某一个中。尾部递减且非空，所以继续增大 j 不会改变这个选择。再减小 ε，邻域的包含关系也使选择保持一致。每个源端因此对应一个固定的目标补分支，且整个充分晚尾部都进入该分支的任意小邻域。

两个源端不能都对应同一个补分支。假设都对应 E_0，固定上述 ε，取 j 使两个尾部的像都在 $V_{0,\varepsilon}$ 中。其余部分 $h(K_j)$ 是内部紧集，与 E_1 有正距离。另一方面，E_1 的边界有 U 中的点任意逼近：两个补分支有正距离，在该边界点附近离开 E_1 就进入 U。足够靠近 E_1 的这些点既不在 $V_{0,\varepsilon}$，也不在 $h(K_j)$，与 h 满射矛盾。故所得对应确为置换。

这已证明两行的正向蕴含。反过来，若 $h(z_n)$ 到 $E_{\sigma(0)}$ 的距离趋于零，则它最终离开 U 的任意内部紧集。因此 z_n 最终离开每个 K_j。又因另一个充分晚尾部的像包含在 $E_{\sigma(1)}$ 的一个与 $E_{\sigma(0)}$ 分离的邻域中，z_n 最终不可能位于这个尾部。结合两项事实可知，它最终进入每个 $T_{0,j}$，即 $|z_n| \to r$。另一端的逆向蕴含相同。 □

端的收敛没有要求角度收敛。例如在有限圆环中，曲线

$$\gamma(t) = (r + (R - r)t)e^{\mathrm{i}/t}, \quad 0 < t < 1,$$

局部光滑，$t \downarrow 0$ 时趋向内端，但没有唯一的普通边界极限。对任何固定角度 θ，取 $t_n = (2\pi n + \theta)^{-1}$，就有 $\gamma(t_n) \to re^{\mathrm{i}\theta}$。整个内圆都可成为聚点。后文的连接两端曲线族必须包括这样的曲线，不能把它缩小为在闭包中有两个单点端值的曲线族。

8.1.3　分类定理

定理 8.1.3 (深层二连通分类)**.** *设 U 是球面中的二连通区域。若它的两个补集分支都非单点，则 U 双全纯等价于唯一的 $A(r,1)$、$0<r<1$。若恰有一个分支为单点，则 U 双全纯等价于 $\mathbb{D}^*$；若两个分支都为单点，则 U 双全纯等价于 $\mathbb{C}^*$。*

证明概要. [非退化情形的存在性] 当两个补分支都非单点时，任意粗糙边界下的圆环坐标存在性是本章明确采用的深层输入。可对照 Ahlfors《Conformal Invariants》[2] 第 4-2 节的环域讨论；该处使用这一分类，这里只将它作为应用定位，不视为一般存在性的完整证明。通过单连通覆盖与循环变换群理解这项分类的路线将在第 11–13 章介绍，本节不重建一般存在证明。标准参数的唯一性在下一节陈述，并在第 8.3 节由极值长度的独立计算证明。下面单独完整证明有点状补分支的两种情形。 □

退化情形的证明. 设两个补分支是 $\{a\}$ 与非退化紧连通集 E。先作 Möbius 变换，把 E 的一个点送到无穷远。由于 E 还有另一个点，变换后的 E 同时含有无穷远和一个有限点；而 $a \notin E$，所以变换后的 a 仍是有限点。继续沿用原记号。

两补分支的球面距离为正，故 a 有一个不遇 E 的小圆盘。补入 a 后，$V = U \cup \{a\}$ 因此是开集。小圆盘去掉 a 后已在 U 中，所以 $a \in \overline{U}$，V 仍连通。它的球面补集为连通的 E；由平面区域的单连通判据，V 单连通。又因补集中有无穷远和一个有限点，V 是真平面区域，满足定理 5.3.1 的假设。

取双全纯映射 $g : V \to \mathbb{D}$，再用圆盘自同构把 $g(a)$ 移到 0，得到 $\Phi : V \to \mathbb{D}$、$\Phi(a) = 0$。Φ 单射，故删去 a 正好删去值域中的 0；其限制是 $U \to \mathbb{D}^*$ 的双全纯映射。若原来的两个补分支都是单点，直接以 Möbius 变换把它们送到 0 和无穷远，剩余区域就是 $\mathbb{C}^*$。 □

存在一个标准坐标，并不等于已经找到容易计算的显式公式。即使两个补分支都是非退化的简单集合，求出映射也可能很困难。下一节的比较法正是为了在不求映射的情况下控制标准参数；它只使用分类的存在性，不要求普通边界之间已有逐点同胚。

8.1.4　共形不变量

有限圆环的半径比将成为真正的共形不变量，绝对大小却不是。例如 $A(1,2)$ 与 $A(10,20)$ 由缩放等价；$A(1,2)$ 与 $A(2,3)$ 的欧氏厚度同为 1，半径比却分别为 2 与 $3/2$，所以不共形等价。这一断言的依据是下节的参数唯一性证明，而不是把欧氏半径直接当作共形量。

拓扑同胚则可以任意改变半径比。对 $\alpha > 0$，映射 $h(z) = |z|^{\alpha-1}z$ 将 $A(1,R)$ 同胚映到 $A(1,R^{\alpha})$。在局部对数坐标中，它是 $x + \mathrm{i}y \mapsto \alpha x + \mathrm{i}y$：径向尺度变成 α 倍，角方向不变。除 $\alpha = 1$ 外，这不满足 Cauchy–Riemann 方程。因此“两个端相同”和“两个环共形等价”之间，仍有一个解析尺度要记录。

退化类型也必须保留。去心盘与去心平面在下节都记为无限模量，却不双全纯等价。事实上，若 $f:\mathbb{C}^*\to\mathbb{D}^*$ 双全纯，则 f 有界，在 0 的孤立奇点可去，延拓后是有界整函数。Liouville 定理迫使它为常数，与单射性矛盾。有限圆环与这两个无限模量模型的区别，将由连接两端曲线族的极值长度检验。

两个补分支是否为单点，以及有限情形下的半径比，共同给出分类资料。端的作用是让这些资料能通过内部曲线识别：由引理 8.1.2，标准坐标下的内、外尾部分别趋向一个补集分支，允许整体交换；每个尾部在普通边界上可能有许多聚点。实际计算长度与面积时，可先把一个补集点移到无穷远，使区域位于平面，再使用下一节的曲线族定义。

8.2 环域模量

圆环的对数坐标把径向尺度变成带宽，把绕孔一周变成固定的周期 2π。用带宽除以这个周期，就得到没有欧氏长度单位的参数。一般环域虽未必有显式坐标，也可以通过连接两端与绕孔一周的两类曲线测量它；这一表述使比较和退化都有可验证的依据。

8.2.1 环域模量

定义 8.2.1. 设 U 为球面中的二连通区域。若 U 双全纯等价于圆环 $A(r,R)=\{z\in\mathbb{C}:r<|z|<R\}$，其中 $0<r<R<\infty$，则定义其**环域模量** (modulus of an annulus) 为

$$\operatorname{mod}U:=\frac{1}{2\pi}\log\frac{R}{r}.$$

对双全纯等价于去心盘或去心平面的区域，记模量为 $+\infty$，并另外记录是哪一种退化类型。

有限圆环的模量严格为正。$A(1,e^{2\pi})$ 的模量为 1，$A(1,e^{\pi})$ 的模量为 $1/2$。增加外半径而固定内半径，会增加对数带宽；同时缩放两个半径则不改变它。因子 $1/(2\pi)$ 是以一个完整角周期作归一化，后面的矩形与圆柱计算都沿用这一约定。定义不依赖所选圆环坐标的结论在下一小节陈述，证明安排在第 8.3 节的圆环计算之后。

为了在一般区域中测量这个量，先把一个补集点移到无穷远，使 $U\subset\mathbb{C}$。这样长度和面积使用通常的平面坐标，而端的趋近仍用球面距离定义，兼容无界区域。

定义 8.2.2. 设 $U\subset\mathbb{C}$ 为二连通区域，E_0,E_1 是其球面补集的两个连通分支，且 $\infty\in E_1$。连接族 $\Gamma_{\mathrm{r}}(U)$ 由所有局部可求长曲线 $\gamma:(0,1)\to U$ 组成，它们在可能反转参数方向后满足

$$\operatorname{dist}_{\mathrm{s}}(\gamma(t),E_0)\to 0\quad(t\downarrow 0),\qquad \operatorname{dist}_{\mathrm{s}}(\gamma(t),E_1)\to 0\quad(t\uparrow 1).$$

绕行族 $\Gamma_{\mathrm{c}}(U)$ 由所有可求长闭曲线 $\gamma\subset U$ 组成，其关于任一 $a\in E_0$ 的指数满足 $\operatorname{Ind}(\gamma,a)=1$ 或 -1。

指数在曲线补集的每个连通分支上为常数，所以绕行条件与 a 的选择无关；在含无穷远的分支 E_1 上，指数为 0。绕行曲线可以自交或绕远路，只要求总绕行数为一次，

方向不限。连接族也不限于径向线段，下标 r 只是沿用标准圆环的记号。在 $A(r,R)$ 中，它的端部条件正是 $|\gamma(t)|\to r$ 与 $|\gamma(t)|\to R$，允许辐角没有极限。

下一节将从 Borel 密度的长度面积商定义极值长度 $\lambda_U(\Gamma)$，并独立证明其共形不变性以及标准圆环的两项计算。本节先陈述环域参数的唯一性与比较结论，说明它们的几何含义；涉及极值长度的证明集中放在下一节的圆环计算之后。阅读这些陈述时，可先将连接族的极值长度理解为对数带宽的测量，将绕行族的极值长度理解为它的倒数。

8.2.2　共形不变性

命题 8.2.3. 设 $0<r_j<R_j<\infty$、$j=1,2$。两个圆环 $A(r_1,R_1)$、$A(r_2,R_2)$ 双全纯等价，当且仅当 $R_1/r_1=R_2/r_2$。

这一结论使模量定义与标准坐标无关，也给出分类定理中标准半径的唯一性。缩放显然不改变半径比；真正要证明的是一般双全纯映射也不能改变它。

命题 8.2.4. 设 $U\subset\mathbb{C}$ 为二连通区域，两个球面补集分支均非单点。令 $\Gamma_{\mathrm{r}}(U)$ 为以到两补分支的球面距离趋于零定义的连接族，$\Gamma_{\mathrm{c}}(U)$ 为关于不含无穷远的补分支指数为 ±1 的可求长闭曲线族。则

$$\lambda_U(\Gamma_{\mathrm{r}}(U))=\operatorname{mod}U,\quad \lambda_U(\Gamma_{\mathrm{c}}(U))=\frac{1}{\operatorname{mod}U}.$$

两项极值长度均有限且严格为正。

连接与绕行的方向不同，所以给出的两个数互为倒数。模量大的环域连接两端更困难，但绕一周的极值长度较小。比较时先确定使用哪一族，才能决定不等号方向。

8.2.3　单调性

单纯的集合包含不能保证两个环域测量同一个孔。为把绕行曲线放到同一个比较中，必须要求小环的孔仍然包含大环的孔，而不是位于大环的一块局部圆盘中。

定义 8.2.5. 设 $U\subset V$ 为球面中的二连通区域。若可以给它们的补集分支分别编号为 E_0,E_1 与 F_0,F_1，使 $F_j\subset E_j$、$j=0,1$，则称 $U\subset V$ 为**本质包含** (essential inclusion)。

这个定义说明，U 的两个补分支分别承接 V 的两个补分支。它与坐标无关。选取 $\infty\in F_1\subset E_1$ 的平面坐标后，$F_0\subset E_0$ 正好保证

$$\Gamma_{\mathrm{c}}(U)\subset\Gamma_{\mathrm{c}}(V).$$

事实上，U 中绕孔一次的曲线关于整个 E_0 的指数为 ±1，在其子集 F_0 上自然仍是同一个数。

反过来，F_0 连通且包含在 $E_0\cup E_1$ 中，必完全落在其中一个分支内。如果它落在 E_1，则 U 的绕行曲线关于 F_0 的指数为 0，已经不能作为 V 的绕行曲线。因此本质包含也等价于“小环中绕孔一周的曲线进入大环后仍绕孔一周”。这项解释把补集的几何条件和曲线族的包含联系起来。

命题 8.2.6. 设 $U \subset V \subset \mathbb{C}$ 是本质包含的二连通区域，并且两者的补集分支均非单点。则

$$\operatorname{mod} U \le \operatorname{mod} V.$$

绕行族变大，会使每个固定密度下的最短长度变小；但环域模量是这一族极值长度的倒数，所以本质扩大区域使模量增大。下一节的证明将从曲线族的包含出发，同时处理密度限制到子环后面积为 0 的情形。

例如，取 $V = A(1,3)$，在点 2 附近放入

$$U_M = \left\{ z : \frac{1}{4} e^{-2\pi M} < |z-2| < \frac{1}{4} \right\}, \quad M > 0.$$

它完全包含在 V 内，因为其中各点满足 $7/4 < |z| < 9/4$。然而 $\operatorname{mod} U_M = M$，可以任意大或任意小，而 $\operatorname{mod} V = \log 3/(2\pi) \approx 0.1748$。特别地 $M = 1$ 时，集合较小的环模量反而较大。这里小环的孔位于 V 内部，大环的内补分支并不落在小环的内补分支中，故包含不是本质的。

本质夹逼可以直接估计非同心圆环。考虑

$$U = \{ z : |z| < 6,\ |z-1| > 2 \}.$$

平移 $w = z - 1$ 后，外圆盘的条件变为 $|w+1| < 6$。三角不等式给出

$$A(2,5) \subset U - 1 \subset A(2,7),$$

而三者的内孔都承接闭圆盘 $|w| \le 2$，两个包含均本质。由此

$$\frac{\log(5/2)}{2\pi} \le \operatorname{mod} U \le \frac{\log(7/2)}{2\pi}, \quad 0.1458 < \operatorname{mod} U < 0.1994.$$

两个对数界分别约为 0.145832 与 0.199383，末尾小数向外舍入后仍给出严格界。整个估计只用了两圆的位置，没有求它们的同心化映射。

命题 8.2.7 (串联环域的模量比较)**.** 设 $U \subset \mathbb{C}$ 及 $U_1, \dots, U_N \subset U$ 均为二连通区域，所有这些区域的补集分支均非单点，且 U_j 两两不交。假设每条连接 U 两个补集分支的局部可求长曲线，对每个 j 都含有一段完全位于 U_j 内、连接 U_j 两个补集分支的子曲线；所有连接条件均指到相应补分支的球面距离在两端趋于零。则

$$\operatorname{mod} U \ge \sum_{j=1}^{N} \operatorname{mod} U_j.$$

这里的“串联”由每条允许曲线都必须穿过各段来表达。两个子环仅仅互不相交还不够；若曲线能够绕开其中一个，就没有相应的长度贡献。证明将分别给各段分配密度，再利用所有允许曲线必须逐段穿越的条件相加长度。

同心圆环 $A(r,s)$ 与 $A(s,R)$ 在 $A(r,R)$ 中满足串联假设。对任意连接曲线，连续函数 $|\gamma(t)|$ 从 r 趋向 R；它达到 s 的时刻组成 $(0,1)$ 内的非空紧集。首次到达前的一段连

接 $A(r,s)$ 的两端，最后离开后的那一段连接 $A(s,R)$ 的两端，即使原曲线曾经反复来回也成立。中间圆周不属于两个开环，拼合密度在那里按定义取 0；长度下界只需这两段穿越部分。

在这个例子中，精确模量还给出等号

$$\operatorname{mod} A(r,R)=\frac{\log(s/r)}{2\pi}+\frac{\log(R/s)}{2\pi}.$$

例如从半径 1 到 3、再从 3 到 27，两段模量分别为 $\log 3/(2\pi)$ 与 $\log 9/(2\pi)$，总量为 $\log 27/(2\pi)\approx 0.5245$。一般串联区域还可能有其他必经部分，因此定理给的是下界，不能只由几段的模量断言等号。

8.2.4　退化

有限圆环的模量由相对尺度决定。对 $0<\varepsilon<1$，

$$\operatorname{mod} A(1,1+\varepsilon)=\frac{\log(1+\varepsilon)}{2\pi}=\frac{\varepsilon}{2\pi}+O(\varepsilon^2).$$

当 $\varepsilon=0.01$ 时，精确值约为 0.001584，一阶近似约为 0.001592。这是真正的薄环退化：径向厚度相对内半径趋于零，模量也趋于零。极限圆周不是开区域，所以模量 0 不代表分类中又多出一个标准环域。

绝对尺寸变小却未必发生这种退化。$A(\varepsilon,2\varepsilon)$ 的面积为 $3\pi\varepsilon^2$，厚度为 ε，二者都趋于零，但模量始终为 $\log 2/(2\pi)\approx 0.1103$。缩放 $z\mapsto z/\varepsilon$ 把它恢复为同一个圆环。测量模量时，必须比较两个边界尺度，不能只观察一个欧氏长度。

另一种极限是 $r\downarrow 0$ 而 R 固定，此时

$$\operatorname{mod} A(r,R)=\frac{1}{2\pi}\log\frac{R}{r}\longrightarrow\infty.$$

例如 $A(e^{-n},1)$ 的模量为 $n/(2\pi)$，其内半径每缩小一个因子 e，模量增加 $1/(2\pi)$。在固定平面坐标中，这些环域递增穷竭为去心盘，内端的补分支收缩为一个点。

相同的模量数列也可能给出不同极限区域。取

$$U_n=A(e^{-2n},1),\quad V_n=A(e^{-n},e^{n}).$$

两者每一项的模量都为 n/π，而缩放 $z\mapsto e^{n}z$ 将 U_n 映到 V_n。可是 U_n 穷竭为 $\mathbb{D}^*$，V_n 穷竭为 $\mathbb{C}^*$：后一列的外端也走向无穷远。只记录越来越大的实数模量，会丢失这一差别；讨论极限时还须保留所用坐标、观察点及两个端的行为。

把两种退化模型都记作无限模量，与连接族的极值长度一致；下一节在有限子环上构造密度即可证明这一点。两种模型虽有相同的无限模量，其补集的单点分支个数仍不同，退化类型不能省去。

8.3 极值长度

欧氏长度会随缩放而变，单独比较一条曲线的长度也无法排除它绕了远路。极值长度同时考虑一族可选路径和一份面积预算：先在某种密度下找最短的允许路径，再调整密度，使这条最短路径也尽量长。长度的平方与面积具有相同的缩放次数，二者相除便得到不带欧氏单位的数值。本节从积分定义出发证明其不变性，再完成前两节所需的圆环计算。

8.3.1 曲线族

在开集 $U \subseteq \mathbb{C}$ 中，一条曲线是连续映射 $\gamma : J \to U$，其中 J 为实区间。局部可求长是指每个紧子区间上的曲线都有有限欧氏长度。闭曲线使用紧参数区间，并要求首尾重合；连接边界的曲线则可取 $J = (0,1)$，只在内部要求局部可求长。它的总长度可以无穷，边界端点也不算作区域内的点。

一条可求长曲线按已经走过的长度重新参数化后，是一个 Lipschitz 映射：两点的直线距离不超过其间走过的弧长。停留不动的参数段对积分没有贡献。由此可用弧长参数定义非负函数沿曲线的积分；曲线自交或重复经过一段时，按实际经过的次数计入。局部可求长曲线的积分取紧子弧积分的递增极限，因被积函数非负，这个极限存在于 $[0,\infty]$，且不依赖所选穷尽。以下把单调重新参数化的曲线视为同一路径。

本章使用的几种曲线族，其限制各有不同。在有限圆环 $A(r,R)$ 中，连接两端的曲线可写成 $\gamma : (0,1) \to A(r,R)$，满足

$$|\gamma(t)| \longrightarrow r \quad (t \downarrow 0), \quad |\gamma(t)| \longrightarrow R \quad (t \uparrow 1),$$

或按相反方向趋近。这里没有要求辐角有极限，因而第一节所构造的、在内端无限旋转的曲线也属于连接族。若把连接族只定义为两端有点极限的曲线，便不能直接用一般粗糙边界上的同胚运输它。引理 8.1.2 所证明的尾部对应，正是为避免这个额外假设。

绕行族由圆环内绕原点指数为 1 或 -1 的可求长闭曲线组成。沿任一不经过原点的连续路径，可以逐段选取对数分支，并在相邻段加上适当的 $2\pi\mathrm{i}$ 使辐角连续。这给出实值连续函数 θ，满足 $\gamma(t)/|\gamma(t)| = e^{\mathrm{i}\theta(t)}$。若路径闭合，首尾辐角之差是 $2\pi n$，其中 $n \in \mathbb{Z}$，这个整数就是绕行指数。对于可求长路径，在各局部分支中应用链式法则还给出

$$2\pi n = \int_\gamma \operatorname{Im} \frac{\mathrm{d}z}{z}, \quad 2\pi|n| \le \int_\gamma \frac{|\mathrm{d}z|}{|z|}.$$

这个描述允许自交，不要求曲线一定是圆周。

四边形中的连接族另有指定的两条边弧。那里的边界对应由前章的 Jordan 延拓保证，因此可以要求两端分别有落在指定边弧上的点极限。同一区域配上不同曲线族，会产生不同极值长度；稍后圆环的连接族与绕行族就给出互为倒数的数值。讨论模量之前，必须先说清楚允许走哪些路径。

8.3.2　密度、长度与面积

取一个非负 Borel 密度 $\rho : U \to [0,\infty]$。在这个密度下，弧长元和面积元分别为 $\rho\,\mathrm{d}s$ 与 $\rho^2\,\mathrm{d}A$。因此记

$$A_\rho = \int_U \rho^2\,\mathrm{d}A, \quad L_\rho(\gamma) = \int_\gamma \rho\,\mathrm{d}s, \quad L_\rho(\Gamma) = \inf_{\gamma\in\Gamma} L_\rho(\gamma).$$

极值问题只采用 $0 < A_\rho < \infty$ 的密度；单条曲线的长度和全族的下确界仍允许为 $+\infty$。空族的下确界约定为 $+\infty$。这些约定使公式有明确意义，而不把 $0/0$ 或 ∞/∞ 当作可比较的商。

允许密度在部分区域为零，是为了把面积集中在真正必须经过的通道上；允许个别点的值为无穷，则使可测密度类在简单构造下保持便利。面积有限迫使无穷值集合的二维测度为零，但这不表示所有曲线都能忽略它。平面零测集完全可能含一整条曲线。

例如在单位正方形内，密度 1 与在水平线 $y = 1/2$ 上改成零后的密度，面积都为 1。对左右连接族，前者的最短长度是 1，后者却因这条水平线而有最短长度 0。所以本节的密度是一个具体的 Borel 函数，不是可以任意更换代表的 L^2 等价类。证明一个显式密度有效时，须对每条允许曲线核对长度下界；证明任意密度的上界时，则常只需找出若干条足够短的曲线。这两种论证使用零测集的方式不同。

把密度乘以常数 $c > 0$，有

$$L_{c\rho}(\Gamma) = cL_\rho(\Gamma), \quad A_{c\rho} = c^2 A_\rho.$$

于是 $L_\rho(\Gamma)^2/A_\rho$ 不变。可以把面积归一化为 1，将问题理解为固定预算下的最短长度最大化；若最短长度有限且为正，也可以把它归一化为 1，转而使面积尽量小。归一化只调整尺度，没有预先保证最优密度存在。

8.3.3　极值长度

固定密度后先取路径长度的下确界，是为了防止用一条绕远的曲线夸大通道阻隔；再对密度取上确界，是为了寻找最能阻止所有允许路径的面积分配。两个极值的顺序由这项测量任务决定。

定义 8.3.1. 设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为非空开集，Γ 为 U 内局部可求长曲线的族。对非负 Borel 密度 $\rho : U \to [0,\infty]$，记

$$A_\rho = \int_U \rho^2\,\mathrm{d}A, \quad L_\rho(\Gamma) = \inf_{\gamma\in\Gamma} \int_\gamma \rho\,\mathrm{d}s,$$

并约定空族的下确界为 $+\infty$。**极值长度** (extremal length)定义为

$$\lambda_U(\Gamma) = \sup_{\rho:\,0<A_\rho<\infty} \frac{L_\rho(\Gamma)^2}{A_\rho} \in [0,\infty].$$

定义不要求 U 连通，因而也能同时处理互不相交的通道。竞争密度总是存在：例如 $e^{-|z|^2}$ 在任意非空开集上的平方积分有限且为正。如果族中含一条常值曲线，则每个密度下这条曲线的弧长积分都是零，于是极值长度为零；空族则有极值长度无穷。下文的连接族不包含常值曲线。

定理 8.3.2 (极值长度的共形不变性与族包含)**.** *设 $U, V \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，Γ 为 U 内局部可求长曲线族，$f : U \to V$ 双全纯。则 $f\Gamma = \{f \circ \gamma : \gamma \in \Gamma\}$ 也是局部可求长曲线族，并且*

$$\lambda_U(\Gamma) = \lambda_V(f\Gamma).$$

此外，若非空开集 $W \subseteq \mathbb{C}$ 内的两个局部可求长曲线族满足 $\Gamma_1 \subseteq \Gamma_2$，则

$$\lambda_W(\Gamma_1) \geq \lambda_W(\Gamma_2).$$

证明. 先说明曲线类得到保持。任一内部紧子弧的像都是 U 内的紧集，f' 在它的一个紧邻域有界。在弧长参数下应用链式法则，可知像子弧可求长。对 f^{-1} 同样成立，因此曲线类在两侧恰好对应。

给定目标密度 σ，定义

$$\rho(z) = \sigma(f(z)) \cdot |f'(z)|.$$

导数连续且处处非零，所以这是一个非负 Borel 密度。紧子弧上的链式法则给

$$\int_{f\circ\gamma} \sigma \, \mathrm{d}s = \int_{\gamma} (\sigma \circ f) \cdot |f'| \, \mathrm{d}s = \int_{\gamma} \rho \, \mathrm{d}s.$$

对于两端可能有无限长度的曲线，让紧子弧递增穷尽全曲线，非负积分的单调收敛保持等式，允许两边同为无穷。于是全族最短长度也相等。

全纯映射的实微分是乘以 $f'(z)$，其 Jacobi 行列式为 $|f'(z)|^2$。非负函数的平面换元公式因而给出

$$A_\rho = \int_U \sigma(f(z))^2 \cdot |f'(z)|^2 \, \mathrm{d}A(z) = \int_V \sigma(w)^2 \, \mathrm{d}A(w) = A_\sigma.$$

这项等式把有限正面积密度对应到有限正面积密度。反过来，从任意源密度 ρ 可定义

$$\sigma(w) = \rho(f^{-1}(w)) \cdot |(f^{-1})'(w)|,$$

它的拉回恰为 ρ。所以两侧竞争密度一一对应，长度面积商逐项相同，取上确界即得共形不变性，包括零与无穷两种情形。

若 $\Gamma_1 \subseteq \Gamma_2$，则对每个密度有 $L_\rho(\Gamma_1) \geq L_\rho(\Gamma_2)$。面积分母相同，比较各密度的商再取上确界，得到族包含的不等式。 □

映射的边界延拓没有参与上述证明；它比较的是一个内部曲线族与其像族。若还要把像族称为目标区域的某个边界连接族，须另证相应的端部或边界标记得到保持。圆环使用引理 8.1.2，Jordan 四边形使用前章的边界同胚。

并联通道与子区域比较常须把密度限制到一个开子集。限制后的面积可能为零，这时不能直接将它代入定义中的正面积分母。下面的引理处理这一点。

引理 8.3.3 (零面积密度)**.** 设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为非空开集，Γ 为其中的局部可求长曲线族，且 $\lambda_U(\Gamma) < \infty$。若非负 Borel 密度 ρ_0 满足 $\int_U \rho_0^2 \,\mathrm{d}A = 0$，则

$$\inf_{\gamma \in \Gamma} \int_\gamma \rho_0 \,\mathrm{d}s = 0.$$

证明. 取 $\eta(z) = e^{-|z|^2}$，记 $a = \int_U \eta^2 \,\mathrm{d}A \in (0, \infty)$。对 $\varepsilon > 0$，密度 $\rho_\varepsilon = \rho_0 + \varepsilon\eta$ 几乎处处等于 $\varepsilon\eta$，所以面积恰为 $\varepsilon^2 a$。它在每一点都不小于 ρ_0，故

$$L_{\rho_0}(\Gamma)^2 \le L_{\rho_\varepsilon}(\Gamma)^2 \le \lambda_U(\Gamma)\, \varepsilon^2 a.$$

右端随 $\varepsilon \downarrow 0$ 趋于零，得到结论。这只说明族长度的下确界为零，没有断言存在一条曲线恰好取得零长度。 □

命题 8.3.4 (扩大环境与必经子曲线)**.** 设 $U \subseteq V \subseteq \mathbb{C}$ 为非空开集，Γ 为所有路径均留在 U 内的局部可求长曲线族。则

$$\lambda_U(\Gamma) = \lambda_V(\Gamma).$$

此外，设 Γ_0 为 U 内局部可求长曲线族，Γ_1 为 V 内局部可求长曲线族；若每条 $\gamma \in \Gamma_1$ 都包含某条 $\eta \in \Gamma_0$ 作为子曲线，则

$$\lambda_V(\Gamma_1) \ge \lambda_U(\Gamma_0).$$

证明. 把 U 上的密度在 $V \setminus U$ 置零，所有 Γ 中曲线的长度与总面积均不变。因此 $\lambda_V(\Gamma) \ge \lambda_U(\Gamma)$。若右端为无穷，等式已经成立；以下设它有限。

给定 V 上有限正面积密度 σ，记其在 U 上的面积为 A_U。若 $A_U > 0$，则

$$\frac{L_\sigma(\Gamma)^2}{A_{\sigma,V}} \le \frac{L_{\sigma|U}(\Gamma)^2}{A_U} \le \lambda_U(\Gamma).$$

若 $A_U = 0$，由引理 8.3.3，该族的长度下确界为零，因此左端为零，仍满足不等式。对 σ 取上确界即得反向比较。

最后任取 U 上有限正面积密度 ρ，并在 $V \setminus U$ 置零。每条总曲线含一条所要求的子曲线，非负长度相加给 $L_\rho(\Gamma_1) \ge L_\rho(\Gamma_0)$，面积不变。比较商并对所有源密度取上确界，便得第二项结论。 □

这里有两个方向不同的原则：增加可选路径使极值长度减小；要求每条路径都必须经过某种子路径，则给出极值长度的下界。两者分别比较下确界的取值范围与单条曲线的长度，不应混为“区域越大，模量越大”一类没有条件的说法。

命题 8.3.5 (长度归一化后的面积问题)**.** 设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为非空开集，Γ 为其中的局部可求长曲线族。下式的下确界在所有满足所列长度条件的非负 Borel 密度 $\rho : U \to [0,\infty]$ 上取：

$$M_U(\Gamma) = \inf\left\{ \int_U \rho^2 \,\mathrm{d}A : \int_\gamma \rho \,\mathrm{d}s \geq 1 \ (\gamma \in \Gamma) \right\},$$

空的竞争集合取下确界 $+\infty$。则

$$M_U(\Gamma) = \frac{1}{\lambda_U(\Gamma)},$$

其中 $1/0 = +\infty$、$1/(+\infty) = 0$。

证明. 先设 $0 < \lambda_U(\Gamma) < \infty$。任何满足曲线长度至少 1 的有限面积密度都不可能面积为零，否则与引理 8.3.3 矛盾。其面积 A 因而满足 $1/A \leq L^2/A \leq \lambda_U(\Gamma)$，得到 $M_U(\Gamma) \geq 1/\lambda_U(\Gamma)$。另一方面，取长度面积商趋近这个有限正上确界的密度 ρ_j。删去有限首项后，最短长度满足 $0 < L_j < \infty$。密度 ρ_j/L_j 对每条曲线的长度至少为 1，面积为 A_j/L_j^2，趋于 $1/\lambda_U(\Gamma)$。这给出相反不等式，不要求最短曲线存在。

若 $\lambda_U(\Gamma) = 0$，上段的面积比较以及零面积引理表明，不存在任何有限面积的竞争密度，故 $M_U(\Gamma) = +\infty$。若 $\lambda_U(\Gamma) = +\infty$，任给 $T > 0$，可选有限正面积密度，使 $L^2/A > T$。当 $L < \infty$ 时除以 L，得到面积小于 $1/T$ 的竞争密度；当 $L = \infty$ 时，乘任意足够小的正常数仍使每条曲线长度为无穷，而面积可以任意小。于是 $M_U(\Gamma) = 0$。 □

面积下确界 $M_U(\Gamma)$ 在不少文献中称为曲线族的模。它与本章所用极值长度互为倒数；环域模量、四边形模量则还包含曲线族方向的选择。比较公式时应先核对这两个约定，而不能只凭“模量”一词判断大小关系。

长度面积计算还与一个初等能量问题相遇。考虑圆环两边电势差固定为 1 的实函数；先沿每条半径计算其变化，就能得到无需解偏微分方程的最小能量。

命题 8.3.6 (圆环的 Dirichlet 能量)**.** 设 $0 < r < R < \infty$，$A = A(r,R)$，u 为闭圆环上的 C^1 实函数，在内圆取 0、外圆取 1。则

$$\int_A |\nabla u|^2 \,\mathrm{d}A \geq \frac{2\pi}{\log(R/r)}.$$

等号在这类函数中仅由

$$u_0(z) = \frac{\log(|z|/r)}{\log(R/r)}$$

达到。更精确地，

$$\int_A |\nabla u|^2 \,\mathrm{d}A = \frac{2\pi}{\log(R/r)} + \int_A |\nabla(u - u_0)|^2 \,\mathrm{d}A.$$

证明. 记 $L = \log(R/r) > 0$。对每个角度 θ，微积分基本定理及边界值给

$$\int_r^R \partial_s u(s e^{\mathrm{i}\theta}) \,\mathrm{d}s = 1.$$

加权 Cauchy–Schwarz 不等式给

$$1 \le \left(\int_r^R |\partial_s u|^2 s \, \mathrm{d}s \right) \left(\int_r^R \frac{\mathrm{d}s}{s} \right) = L \int_r^R |\partial_s u|^2 s \, \mathrm{d}s.$$

对 θ 积分，再利用

$$|\nabla u|^2 = |\partial_s u|^2 + s^{-2} |\partial_\theta u|^2 \ge |\partial_s u|^2,$$

得到能量下界。函数 u_0 在径向的导数为 $1/(Ls)$，在角向的导数为零，故直接积分得到能量 $2\pi/L$。

为同时得到等号条件和最后的恒等式，写 $v = u - u_0$。它在两圆上均为零。极坐标计算给

$$\int_A \nabla u_0 \cdot \nabla v \, \mathrm{d}A = \frac{1}{L} \int_0^{2\pi} \int_r^R \partial_s v \, \mathrm{d}s \, \mathrm{d}\theta = 0.$$

展开 $|\nabla u_0 + \nabla v|^2$ 即得恒等式。能量取最小值时 ∇v 的平方积分为零；连续性使 ∇v 处处为零。圆环连通，故 v 为常数，再由边界值知 $v = 0$，证明唯一性。 □

这个最小能量称为圆环的容量。将圆环切开并用 $w = \log(z/r)$，函数 u_0 就变成宽为 L 的平直圆柱上的线性函数 $\operatorname{Re} w / L$。上式还定量说明偏离最小势会付出多少能量：能量超额恰是差函数梯度的平方积分。

若 $f : U \to V$ 双全纯，u 是 U 上的 C^1 实函数，而 $v = u \circ f^{-1}$，链式法则给

$$|\nabla v(f(z))|^2 = \frac{|\nabla u(z)|^2}{|f'(z)|^2}.$$

乘以面积换元因子后，两者的 Dirichlet 能量相等。要进一步运输有指定边界值的极小化问题，还须保证边界条件确实对应；任意粗糙边界上的经典逐点边值不由内部换元自动取得。后面的势论再处理这类存在与边界正则性问题。

8.3.4　环域计算

对数坐标提示应选密度 $1/|z|$：它把半径方向的乘法尺度变成加法距离，又使绕行一周的长度不再依赖半径。证明这一选择确实最优，还必须对所有其他密度给出匹配的上界。

定理 8.3.7 (圆环两类曲线族的极值长度)**.** *设 $0 < r < R < \infty$，$A = A(r, R)$。令 Γ_{r} 为所有局部可求长曲线 $\gamma : (0,1) \to A$，要求两端的模分别趋于 r, R，允许交换方向；不要求两端有单点极限。令 Γ_{c} 为 A 内绕原点指数等于 1 或 -1 的所有可求长闭曲线。则*

$$\lambda_A(\Gamma_{\mathrm{r}}) = \frac{\log(R/r)}{2\pi}, \quad \lambda_A(\Gamma_{\mathrm{c}}) = \frac{2\pi}{\log(R/r)}.$$

显式密度 $1/|z|$ 同时达到这两个上确界。

证明. 记 $L = \log(R/r)$，先取 $\rho(z) = 1/|z|$。极坐标积分给

$$A_\rho = \int_0^{2\pi} \int_r^R \frac{1}{s^2} s \, \mathrm{d}s \, \mathrm{d}\theta = 2\pi L.$$

对任何连接两端的曲线，在紧子弧上用链式法则，有

$$|\log|\gamma(t_2)| - \log|\gamma(t_1)|| \le \int_{\gamma|[t_1,t_2]} \frac{|\mathrm{d}z|}{|z|}.$$

令 $t_1 \downarrow 0$、$t_2 \uparrow 1$，径向极限使左端趋于 L。因此每条连接曲线的 ρ-长度至少为 L，而任一径向线段的长度恰为 L。所以 $L_\rho(\Gamma_{\mathrm{r}}) = L$，给出连接族下界 $L/(2\pi)$。

对任一 $\gamma \in \Gamma_{\mathrm{c}}$，连续辐角的总变化为 $\pm 2\pi$，故

$$L_\rho(\gamma) = \int_\gamma \frac{|\mathrm{d}z|}{|z|} \ge \left| \int_\gamma \operatorname{Im} \frac{\mathrm{d}z}{z} \right| = 2\pi.$$

任何中间圆周都取得这个长度，于是 $L_\rho(\Gamma_{\mathrm{c}}) = 2\pi$，给出绕行族下界 $2\pi/L$。

再取任意有限正面积 Borel 密度 σ，记面积为 A_σ，连接族最短长度为 l。每条径向线都属于该族，因而

$$l \le \ell(\theta) := \int_r^R \sigma(se^{\mathrm{i}\theta})\,\mathrm{d}s.$$

Tonelli 定理表明，对几乎所有 θ，积分 $\int_r^R \sigma(se^{\mathrm{i}\theta})^2 s\,\mathrm{d}s$ 有限。在这些半径上，Cauchy–Schwarz 给

$$\ell(\theta)^2 \le L \int_r^R \sigma(se^{\mathrm{i}\theta})^2 s\,\mathrm{d}s.$$

所以 l 有限，且再次使用 Tonelli 后有

$$2\pi l^2 \le \int_0^{2\pi} \ell(\theta)^2\,\mathrm{d}\theta \le L A_\sigma.$$

这给出连接族的上界，与前面的下界一致。

对于绕行族，记最短长度为 q，半径 s 的圆周长度为

$$h(s) = \int_0^{2\pi} \sigma(se^{\mathrm{i}\theta}) s\,\mathrm{d}\theta.$$

每条这样的圆周都属于绕行族，故 $q \le h(s)$。对几乎所有 s，角向 Cauchy–Schwarz 不等式给

$$h(s)^2 \le 2\pi s^2 \int_0^{2\pi} \sigma(se^{\mathrm{i}\theta})^2\,\mathrm{d}\theta.$$

以 $\mathrm{d}s/s$ 积分，得到

$$q^2 L \le \int_r^R h(s)^2 \frac{\mathrm{d}s}{s} \le 2\pi A_\sigma.$$

这里 q 有限也由几乎所有中间圆周的有限长度得到。于是绕行族的商不超过 $2\pi/L$，证明完成。 □

上界只使用几乎所有径向线或圆周，是因为全族下确界不大于其中任何一条的长度，平均估计已经足够。这个论证没有从原曲线族中删去异常路径，也没有断言删去零测参数对应的路径不改变下确界。前面零测修改的例子说明，后一个断言一般错误。

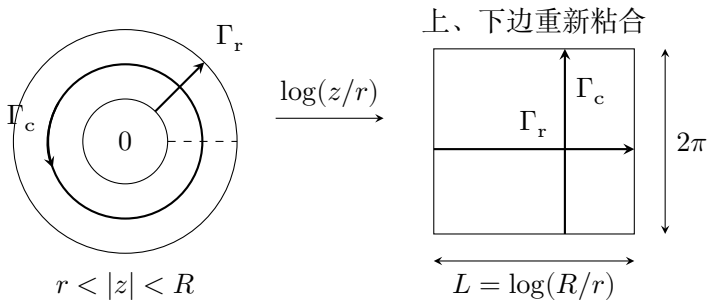


图 8.1: 沿正实半径切开后，$w=\log(z/r)$ 给宽 L、高 2π 的矩形；示意图不按比例。连接两圆的径向线成为横向线，绕一周的圆成为由下边走到对应上边的竖线。一般曲线可能穿越切口多次，应在对数覆盖中连续提升，图中只画两类最短代表。

图 8.1 中，密度 $1/|z|$ 变成矩形上的常密度 1。两个最短长度分别为 L 与 2π，共同面积为 $2\pi L$。例如 $A(1,e^{2\pi})$ 的两族极值长度都等于 1；若改为 $A(1,e^{4\pi})$，连接族的数值变为 2，绕行族则变为 $1/2$。把圆环变宽，对两种不同任务产生相反的影响。

计算还解释了极值密度的形状为何受到强制。若某个 σ 对连接族达到上确界，记最短长度为 $l>0$，则证明中的两项不等式

$$2\pi l^2 \le \int_0^{2\pi} \ell(\theta)^2\,\mathrm{d}\theta \le LA_\sigma$$

都必须取等。第一步迫使 $\ell(\theta)=l$ 几乎处处；第二步迫使几乎每条径向线上的 Cauchy–Schwarz 取等，即

$$\sigma(se^{\mathrm{i}\theta}) = \frac{c(\theta)}{s} \quad \text{对几乎所有} s.$$

再由 $\ell(\theta)=c(\theta)L=l$，得到 $\sigma(z)=c/|z|$ 几乎处处，其中 $c=l/L>0$。这是极值密度的必要条件。反向只有对明确代表 $c/|z|$ 才已证明极值性；任意零面积修改可能破坏某条路径的下界，不能仅凭几乎处处相等就恢复结论。

有了密度换元与圆环计算，现在可以依次证明上一节暂列的四个命题。前面的计算只涉及标准圆环，不以环域参数唯一性为前提；先得到半径比的唯一性，再将公式传到一般环域，最后比较不同区域。

命题 8.2.3 的证明. 设 f 是两圆环间的双全纯映射。由引理 8.1.2，它将连接两端的曲线对应到目标的连接两端曲线，允许交换内、外端。f 及其逆在内部是光滑映射，在紧子集上导数有界，所以也保持局部可求长性。因此两个连接族恰好互相对应。

由共形不变性定理 8.3.2 及圆环计算定理 8.3.7，有

$$\frac{1}{2\pi}\log\frac{R_1}{r_1} = \lambda\bigl(\Gamma_{\mathrm{r}}(A(r_1,R_1))\bigr) = \lambda\bigl(\Gamma_{\mathrm{r}}(A(r_2,R_2))\bigr) = \frac{1}{2\pi}\log\frac{R_2}{r_2}.$$

故半径比相同。反过来，若半径比相同，$z\mapsto (r_2/r_1)z$ 就把第一个圆环双全纯映到第二个。若还要求交换两端，可再复合目标圆环的反演 $w\mapsto r_2R_2/w$。 □

命题 8.2.4 的证明. 取分类定理给出的圆环坐标 $f : U \to A(r, R)$。连接族的对应由引理 8.1.2 给出，所以第一式来自极值长度的共形不变性与标准圆环公式。

对绕行族还要核对“一周”在坐标变化下的含义。圆环中每条闭曲线先沿半径变形到某个核心圆 $|z| = s$，再连续选取其辐角 $\theta(t)$、$0 \le t \le 1$。若其指数为 k，则 $\theta(1) - \theta(0) = 2\pi k$；把辐角函数线性变形为 $\theta(0) + 2\pi k t$，就得到绕核心圆 k 次的曲线。整个变形都在圆环内。

核心圆的原像 $J = f^{-1}(\{|z| = s\})$ 是 Jordan 曲线，并把 U 分成分别含有两个端的部分。由端的对应与 Jordan 分离，两个补分支位于 J 的不同侧：若都在同一侧，另一侧连同 J 就是 U 内的球面紧集，不可能容纳一个趋向补分支的尾部。因此 J 关于不含无穷远的补分支的指数为 1 或 -1。

将命题 2.2.3 用于全纯函数 $1/(z-a)$，再除以 $2\pi\mathrm{i}$，便得到指数在避开 a 的闭路径同伦下不变。可求长曲线按弧长参数化后绝对连续，局部原函数的链式法则表明，第二章定义的连续路径积分仍与通常曲线积分一致。将前述变形通过 f^{-1} 拉回，利用这一不变性及积分对路径连接的可加性，U 中一条曲线的指数便等于其圆环像的指数乘以这个固定符号。于是两个绕行族也恰好对应。再用共形不变性及圆环的绕行计算，得到第二式。 □

命题 8.2.6 的证明. 记 $m_U = \operatorname{mod} U$、$m_V = \operatorname{mod} V$，两者有限且严格为正。取 V 上任意非负 Borel 密度 ρ，满足

$$0 < A = \int_V \rho^2 \, \mathrm{d}A < \infty, \quad B = \int_U \rho^2 \, \mathrm{d}A \le A.$$

记两个绕行族在这一密度下的最短长度为 l_U, l_V。本质包含给出 $l_V \le l_U$。若 $B > 0$，由命题 8.2.4 与极值长度定义，

$$l_V^2 \le l_U^2 \le \frac{B}{m_U} \le \frac{A}{m_U}.$$

若 $B = 0$，不能把限制密度的长度面积商写成 $0/0$。此时 $\Gamma_{\mathrm{c}}(U)$ 的极值长度为有限数 $1/m_U$，引理 8.3.3 保证零面积限制密度的最短长度 $l_U = 0$，所以 $l_V = 0$，同一上界仍成立。对 V 上所有有限正面积密度取上确界，得到

$$\frac{1}{m_V} = \lambda_V(\Gamma_{\mathrm{c}}(V)) \le \frac{1}{m_U}.$$

取倒数即得结论。 □

命题 8.2.7 的证明. 记 $m_j = \operatorname{mod} U_j \in (0, \infty)$。给定 $0 < \varepsilon < \min_j m_j$，由连接族的极值长度等于 m_j，可在 U_j 上选择非负 Borel 密度 ρ_j，使

$$0 < A_j = \int_{U_j} \rho_j^2 \, \mathrm{d}A < \infty, \quad L_j = \inf_{\gamma \in \Gamma_{\mathrm{r}}(U_j)} \int_\gamma \rho_j \, \mathrm{d}s, \quad m_j - \frac{\varepsilon}{N} < \frac{L_j^2}{A_j} \le m_j.$$

因此每个 L_j 都有限且严格为正。在 U_j 上令 $\rho = (L_j/A_j)\rho_j$，在其余部分令 $\rho = 0$。由于 U_j 是两两不交的开集，这给出 U 上的 Borel 密度，并且

$$A_\rho = \sum_{j=1}^{N} \frac{L_j^2}{A_j^2} A_j = \sum_{j=1}^{N} \frac{L_j^2}{A_j} = S \in (0, \infty).$$

任取 $\gamma\in\Gamma_{\mathrm{r}}(U)$。依假设，从中选出分别穿过各 U_j 的子曲线 γ_j。因为这些子曲线位于互不相交的开集，它们对应的参数区间不交。非负长度积分可以逐段相加，给出

$$\int_{\gamma}\rho\,\mathrm{d}s\geq\sum_{j=1}^{N}\frac{L_j}{A_j}\int_{\gamma_j}\rho_j\,\mathrm{d}s\geq\sum_{j=1}^{N}\frac{L_j^2}{A_j}=S.$$

所以 $L_\rho(\Gamma_{\mathrm{r}}(U))^2/A_\rho\geq S$。再由连接族公式，

$$\operatorname{mod}U\geq S>\sum_{j=1}^{N}m_j-\varepsilon.$$

令 $\varepsilon\downarrow0$ 即得结论。这一证明不要求任何极值密度实际达到上确界。 □

把两种退化模型都记作无限模量，与连接族的极值长度一致。以 $\mathbb{D}^*$ 为例，固定 $0<R<1$，在 $A(r,R)$ 上取密度 $1/|z|$，其余处取 0。每条从穿孔端到外端的曲线都必须横穿这个子环，故其加权长度至少为 $\log(R/r)$，而总面积为 $2\pi\log(R/r)$。长度面积商因此至少为 $\log(R/r)/(2\pi)$，可随 $r\downarrow0$ 任意增大。同一密度在 $\mathbb{C}^*$ 上给出相同结论。于是二者的连接族极值长度都为无穷，和有限圆环确实不同；二者彼此仍须由前节证明的退化类型区分。

有限圆环的模量因此等于连接族极值长度，等于绕行族极值长度的倒数，也等于对数势最小 Dirichlet 能量的倒数。后一个关系还能用于构造下界：不必先求出最佳密度，只需找一个满足指定边值、能量可算的势。

命题 8.3.8 (试探势给极值长度下界)**.** *设 $Q\subseteq\mathbb{C}$ 为区域，$E_0,E_1\subseteq\partial Q$ 为两个不交的非空指定边界集合。令 Γ 为 Q 内所有局部可求长曲线，其两极限端点分别落在 E_0,E_1，允许交换方向。设实函数 $u\in C^1(Q)$ 连续延到 $Q\cup E_0\cup E_1$，在 E_0,E_1 上分别取 $0,1$，且*

$$0<E=\int_Q|\nabla u|^2\,\mathrm{d}A<\infty.$$

则 $\lambda_Q(\Gamma)\geq1/E$。

证明. 取 Borel 密度 $\rho=|\nabla u|$，其面积为 E。连接曲线的每条紧子弧可按弧长参数化；因为该子弧留在内部紧集上，C^1 链式法则适用，给

$$|u(\gamma(t_2))-u(\gamma(t_1))|\leq\int_{\gamma|[t_1,t_2]}|\nabla u|\,\mathrm{d}s.$$

令子弧两端趋向原曲线的边界极限端点。左端由连续延拓趋于 1，右端递增趋于全曲线积分。所以每条连接曲线长度至少为 1，代入长度面积商即得下界。 □

证明实际只用到沿曲线两端的势值分别趋于 $0,1$。即使曲线没有单点极限，只要这两个势值极限存在，同一论证仍成立。因此圆环的对数势对全部端部连接曲线均适用，且由 $E=2\pi/L$ 恢复最佳下界 $L/(2\pi)$。一般通道中的试探势不必调和；只要它满足两侧边值且能量可算，就给严格的下界。若势仅有弱导数，沿所有曲线的链式法则需要另作处理，不能把本命题的 C^1 条件直接删去。下一节先在矩形和变宽通道中应用这些初等形式，再比较非共形变换对极值长度的影响。

8.4 四边形与共形模

圆环用两个边界分支区分连接方向，单连通区域则可以用四个边界标记指定两对相对边。把这样一个区域化为矩形以后，极值长度就是宽高比。本节先证明这个参数如何由曲线族确定，再用密度构造估计变宽通道和相互隔开的并联通道。最后考察非共形的光滑变换：长度沿不同方向伸缩不一，但最大、最小伸长之比仍能控制共形模的变化。

8.4.1 四边形

本节的标记四边形由一个有界 Jordan 区域 Q 和四个互异边界点 p_0, p_1, p_2, p_3 组成，四点按正向，也就是逆时针次序排列。所谓四边形只表示存在四个标记，不要求边界由直线组成。为与命题 7.4.1 的矩形保持一致，我们规定四点在标准矩形上依次为左下、右下、右上、左上角。于是沿正向边界的四条开弧分别是

$$(p_0,p_1)：\text{下边},\quad (p_1,p_2)：\text{右边},\quad (p_2,p_3)：\text{上边},\quad (p_3,p_0)：\text{左边}.$$

这里 (p_i,p_j) 表示指定方向的边界弧，端点不计入开弧。如果依次说“左、上、右、下”，那是顺时针的读法，不能同时当作上述顶点的正向编号。在一般区域中，左、右等词只是边界标记的名称，不表示这些弧在原平面的实际方位。

记 Γ_{h} 为内部局部可求长、两极限端点分别落在左、右开边上的全部曲线；Γ_{v} 同样连接下、上开边。参数曲线可以在接近边界时有无限总长度，只要求每条内部紧子弧可求长。四个标记及连接哪一对边都是问题的数据。把标记循环移一位会交换两族，移两位则只交换同一对边的两端。

命题 8.4.1 (保持标记的矩形映射)**.** *设 $Q\subseteq\mathbb{C}$ 为有界 Jordan 区域，$p_0,p_1,p_2,p_3\in\partial Q$ 互异并按正向排列。则存在 $a,b>0$ 及双全纯映射*

$$F : Q \longrightarrow R_{a,b} := \{\, x+\mathrm{i}y : 0<x<a,\ 0<y<b \,\},$$

使 F 延为闭区域间的同胚，且

$$F(p_0)=0,\quad F(p_1)=a,\quad F(p_2)=a+\mathrm{i}b,\quad F(p_3)=\mathrm{i}b.$$

证明. Riemann 映射定理先将 Q 映到圆盘。因为 Q 为 Jordan 区域，定理 7.2.4 保证此映射有边界同胚。再用圆盘到上半平面的分式变换和上半平面自同构，将 p_0,p_1,p_3 的像依次归一化为 $0,1,\infty$。这些变换保持边界的循环方向，所得映射 $\psi : Q\to\mathbb{H}$ 必满足

$$\psi(p_0)=0,\quad \psi(p_1)=1,\quad \psi(p_2)=\tau>1,\quad \psi(p_3)=\infty.$$

不等式 $\tau>1$ 来自第四点在 1 与 ∞ 之间的边界次序，并非对原区域欧氏坐标的要求。

取 $k=\tau^{-1/2}\in(0,1)$、$k'=\sqrt{1-k^2}$。命题 7.4.1 已证明，椭圆积分映射 F_k 把预顶点 $0,1,k^{-2},\infty$ 依次映到

$$0,\quad K(k),\quad K(k)+\mathrm{i}K(k'),\quad \mathrm{i}K(k'),$$

并在闭包上给出边界同胚。因此 $F=F_k\circ\psi$ 满足结论，其中 $a=K(k)$、$b=K(k')$。再乘任意正数，可以同时改变两个边长而保持标记。 □

上述构造保证矩形模型存在，还没有说明不同构造是否得到相同宽高比。这个唯一性将由矩形中两族曲线的精确极值长度得到。若边界不是 Jordan 曲线，四个普通边界点未必代表四个不同趋近方向；此时须改用四个循环有序的素端，并使用素端边界上的对应。本节先在 Jordan 情形中完成计算和证明。

8.4.2　对偶曲线族与通道比较

在矩形里，连接左右边必须付出至少一个宽度，连接上下边必须付出至少一个高度。常密度因而给出两个下界。上界不能只挑一条方便的曲线，而要说明对任意密度，总能从水平段或竖直段中找到足够短的曲线；面积积分正好能完成这种平均。

定理 8.4.2 (矩形的两个连接族)**.** *设 $a,b>0$，$R_{a,b}=(0,a)\times(0,b)\subseteq\mathbb{C}$。令 Γ_{h} 为 $R_{a,b}$ 内局部可求长、两极限端点分别在左、右开边上的全部曲线，Γ_{v} 为同样连接下、上开边的全部曲线。则*

$$\lambda_{R_{a,b}}(\Gamma_{\mathrm{h}})=\frac{a}{b},\quad \lambda_{R_{a,b}}(\Gamma_{\mathrm{v}})=\frac{b}{a}.$$

常密度 $\rho\equiv 1$ 同时达到两个上确界。

证明. 对常密度，任意左右连接曲线的欧氏长度至少为端点横坐标之差 a，任意上下连接曲线的长度至少为纵坐标之差 b。对只在内部局部可求长的曲线，先在紧子弧上使用这个距离下界，再令两端趋近边界即可。水平段、竖直段分别达到这两个长度，故

$$L_1(\Gamma_{\mathrm{h}})=a,\quad L_1(\Gamma_{\mathrm{v}})=b,\quad A_1=ab.$$

定义中的两个商分别为 a/b、b/a，这就给出下界。

反过来，给定非负 Borel 密度 ρ，设 $0<A=\int_{R_{a,b}}\rho^2\,\mathrm{d}A<\infty$。记水平段与竖直段的密度长度为

$$q_{\mathrm{h}}(y)=\int_0^a\rho(x,y)\,\mathrm{d}x,\quad q_{\mathrm{v}}(x)=\int_0^b\rho(x,y)\,\mathrm{d}y.$$

沿每条线段使用 Cauchy–Schwarz，再由 Tonelli 定理交换非负积分，得到

$$\int_0^b q_{\mathrm{h}}(y)^2\,\mathrm{d}y\le a\int_0^b\int_0^a\rho(x,y)^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=aA,$$
$$\int_0^a q_{\mathrm{v}}(x)^2\,\mathrm{d}x\le b\int_0^a\int_0^b\rho(x,y)^2\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x=bA.$$

特别地，两类线段的长度分别对几乎处处的参数有限。每条水平段属于 Γ_{h}，每条竖直段属于 Γ_{v}，所以

$$b\cdot L_\rho(\Gamma_{\mathrm{h}})^2\le aA,\quad a\cdot L_\rho(\Gamma_{\mathrm{v}})^2\le bA.$$

除以正面积 A，再对所有密度取上确界，便得到两个匹配的上界。个别线段的长度可能无穷，但它们只出现在一个参数零测集上，不影响上述积分论证，也不需要把密度修改为另一个几乎处处相等的代表。　□

两个极值长度的乘积为 1，现在是由同一张矩形的两个完整计算得出的事实。对一般标记四边形，保持标记的矩形映射把两族分别送到这两个标准族；定理 8.3.2 的共形不变性再把倒数关系传回原区域。其他两族曲线即使都位于同一区域，也不能因此被任意称为这种对偶族。

无需先求出矩形映射，也常能从通道宽度取得有效估计。变宽通道中，较窄截面会提高连接两端的代价，因此密度应在这些位置更大。取宽度的倒数，长度与面积就会出现同一个积分。

命题 8.4.3 (变宽通道的下界与夹逼)**.** *设 $a,b\in\mathbb{R}$、$a<b$，$h:[a,b]\to(0,\infty)$ 连续，并令*

$$Q=\{\,(x,y):a<x<b,\ 0<y<h(x)\,\},\quad h_-=\min_{[a,b]}h,\quad h_+=\max_{[a,b]}h.$$

令 Γ 为 Q 内所有局部可求长、两极限端点分别落在左、右开边上的曲线族，其中左边为 $\{a\}\times(0,h(a))$，右边为 $\{b\}\times(0,h(b))$。则

$$\frac{b-a}{h_+}\le\int_a^b\frac{\mathrm{d}x}{h(x)}\le\lambda_Q(\Gamma)\le\frac{b-a}{h_-}.$$

证明. 连续性及正性保证 $0<h_-\le h_+<\infty$。记 $I=\int_a^b h(x)^{-1}\,\mathrm{d}x$，取 $\rho(x,y)=1/h(x)$。它的面积为

$$A_\rho=\int_a^b\int_0^{h(x)}\frac{\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x}{h(x)^2}=I.$$

要估计所有连接曲线，令 $H(x)=\int_a^x h(t)^{-1}\,\mathrm{d}t$。在一条内部紧子弧的弧长参数 s 下，横坐标 $x(s)$ 绝对连续且 $|x'(s)|\le1$。链式法则因此给出

$$\int_{s_0}^{s_1}\frac{\mathrm{d}s}{h(x(s))}\ge\int_{s_0}^{s_1}\frac{|x'(s)|}{h(x(s))}\,\mathrm{d}s\ge\bigl|H(x(s_1))-H(x(s_0))\bigr|.$$

让子弧两端分别趋近左右边界，便有 $L_\rho(\gamma)\ge I$。这也允许曲线在横向往返，往返只会增加第一个积分。另一方面，水平线 $y=h_-/2$ 完全位于 Q，其密度长度恰为 I。所以 $L_\rho(\Gamma)=I$，得到 $\lambda_Q(\Gamma)\ge I^2/I=I$。

再取矩形 $R_-=(a,b)\times(0,h_-)$、$R_+=(a,b)\times(0,h_+)$，记其左右连接族为 Γ_-、Γ_+。有

$$R_-\subseteq Q\subseteq R_+,\quad \Gamma_-\subseteq\Gamma\subseteq\Gamma_+.$$

命题 8.3.4 保证，同一个曲线族放在较大的开集里计算，极值长度不变；在原区域外把密度置零即可实现反向比较。因而可以把三族都看作 R_+ 内的族，再用曲线族包含原则及矩形计算，得到

$$\frac{b-a}{h_+}\le\lambda_Q(\Gamma)\le\frac{b-a}{h_-}.$$

最后，由 $h(x)\le h_+$ 直接积分得 $I\ge(b-a)/h_+$，合并即得陈述中的全部不等式。 $\square$

常宽时这些界同时成为等式。变宽时，我们已经找出所选密度的最短曲线及其精确商 I，但尚未证明这个密度使所有竞争者的商最大。因此一般只有积分下界；通道上下边的变化可能让另一种密度给出更大的商。

如果可以从若干相互隔开的通道中任选一条，允许的曲线族变大，极值长度会下降。对于真正不相交的通道，下降幅度还有一个精确公式。

命题 8.4.4 (不交通道的并联公式)**.** 设正整数 $N \geq 1$，$Q_1, \dots, Q_N \subseteq \mathbb{C}$ 为两两不交的非空开集。对每个 j，Γ_j 是完全位于 Q_j 内的局部可求长曲线族，满足

$$0 < \lambda_j := \lambda_{Q_j}(\Gamma_j) < \infty.$$

令 $U = \bigcup_{j=1}^{N} Q_j$、$\Gamma = \bigcup_{j=1}^{N} \Gamma_j$。则

$$\frac{1}{\lambda_U(\Gamma)} = \sum_{j=1}^{N} \frac{1}{\lambda_j}.$$

证明. 给定 U 上密度 ρ，设 $0 < A_\rho < \infty$。记它在各通道上的面积和最短长度为

$$A_j = \int_{Q_j} \rho^2 \, \mathrm{d}A, \quad L_j = \inf_{\gamma \in \Gamma_j} \int_\gamma \rho \, \mathrm{d}s.$$

不相交性给 $A_\rho = \sum_j A_j$，而有限并集的下确界给 $L_\rho(\Gamma) = \min_j L_j$。若某个 $A_j = 0$，由 $\lambda_j < \infty$ 及引理 8.3.3 可知 $L_j = 0$，于是总最短长度为 0，所需上界成立。若所有 $A_j > 0$，则定义给出 $L_j^2 \leq \lambda_j A_j$。令 $L = \min_j L_j$，便有

$$L^2 \sum_{j=1}^{N} \frac{1}{\lambda_j} \leq \sum_{j=1}^{N} \frac{L_j^2}{\lambda_j} \leq \sum_{j=1}^{N} A_j = A_\rho.$$

所以每个竞争商都不超过 $(\sum_j \lambda_j^{-1})^{-1}$，取上确界得到一个方向。

反向不需要假定各通道存在极值密度。给定 $\varepsilon > 0$，由 $0 < \lambda_j < \infty$ 的上确界定义，可在每个通道选择密度，其商为正且足够接近 λ_j，使这个商的倒数小于 $\lambda_j^{-1} + \varepsilon/N$。此密度的最短长度有限且为正，将它除以自己的最短长度，得到密度 ρ_j，满足

$$L_{\rho_j}(\Gamma_j) = 1, \quad 0 < A_{\rho_j} < \frac{1}{\lambda_j} + \frac{\varepsilon}{N}.$$

在每个 Q_j 放置 ρ_j，就得到 U 上的一个 Borel 密度。整体最短长度为 1，总面积小于 $\sum_j \lambda_j^{-1} + \varepsilon$。因此

$$\lambda_U(\Gamma) \geq \frac{1}{\sum_j \lambda_j^{-1} + \varepsilon}.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$，即得匹配的下界。 □

并联相加的是倒极值长度。各通道的长度被归一化为同一个数 1，曲线可以选择其中任一条路线；面积却按不相交部分相加，这正是倒数出现的原因。串联比较则要求每条总曲线依次穿过所有子通道，长度贡献也必须相加。若实际允许曲线在不同通道之间穿梭，所研究的族就不再是上述并集，必须先重新辨认全部路线，不能仅凭图形看似并列套用公式。

8.4.3　模量

矩形中的计算使宽高比成为一个不依赖矩形映射选择的量。定义时仍要保留连接方向，否则一个数及其倒数都可能被叫作同一个四边形的模。

定义 8.4.5. 设 $Q \subseteq \mathbb{C}$ 为有界 Jordan 区域，四个互异边界点 p_0, p_1, p_2, p_3 按正向排列。令 Γ_{h} 为 Q 内局部可求长、两极限端点分别落在开弧 (p_3, p_0) 与 (p_1, p_2) 上的全部曲线族，开弧均沿正向边界选取。这两弧分别标记为左、右边。该标记四边形的**四边形模量** (modulus of a quadrilateral)定义为

$$\operatorname{mod}(Q; p_0, p_1, p_2, p_3) := \lambda_Q(\Gamma_{\mathrm{h}}).$$

标记已经固定时简记为 $\operatorname{mod} Q$。

命题 8.4.6 (矩形参数及标记唯一性)**.** 设 $Q \subseteq \mathbb{C}$ 为有界 Jordan 区域，$p_0, p_1, p_2, p_3 \in \partial Q$ 互异并按正向排列。令 Γ_{h} 连接开弧 (p_3, p_0) 与 (p_1, p_2)，Γ_{v} 连接开弧 (p_0, p_1) 与 (p_2, p_3)，两族均包括所有内部局部可求长且有这些极限端点的曲线。若 $a, b > 0$，$R_{a,b} = (0, a) \times (0, b)$，双全纯映射 $F : Q \to R_{a,b}$ 延为闭区域同胚，并将四个顶点依次映到 $0, a, a + \mathrm{i}b, \mathrm{i}b$，则

$$0 < \operatorname{mod} Q = \frac{a}{b} < \infty, \quad \lambda_Q(\Gamma_{\mathrm{v}}) = \frac{b}{a} = \frac{1}{\operatorname{mod} Q}.$$

因此所有保持这些标记的矩形映射具有相同宽高比。目标矩形固定时，F 唯一；允许目标矩形等比例缩放时，映射也只差同一正比例因子。

证明. 边界同胚保证 F 将两对开边分别送到矩形的两对开边。F 及其逆在内部紧集上均为光滑映射，所以把局部可求长曲线互相对应；端点极限则由边界连续性保持。因此 $F\Gamma_{\mathrm{h}}$、$F\Gamma_{\mathrm{v}}$ 恰为矩形中的全部水平、竖直方向连接族。共形不变性及定理 8.4.2 给出两个等式。若另一矩形映射的边长为 a', b'，同样的等式给 $a'/b' = a/b$，证明宽高比唯一。

设两映射 F_1, F_2 的目标矩形相同。$F_2^{-1} \circ F_1$ 是 Q 的自同构，并在边界固定四个标记。用一个有边界同胚的 Riemann 映射将它共轭到圆盘，便得到固定三个以上边界点的圆盘自同构。圆盘自同构是 Möbius 变换，而非恒等 Möbius 变换至多有两个固定点，所以这个自同构为恒等，$F_1 = F_2$。最后，若 $a'/b' = a/b$，取 $c = a'/a = b'/b > 0$，则 $c \cdot F_1$ 与 F_2 映到同一矩形并保持全部标记，由刚证明的唯一性可知二者相等。 □

因而每个标记四边形都有唯一的归一化矩形 $(0, M) \times (0, 1)$，其中 $M = \operatorname{mod} Q$。两个标记 Jordan 四边形共形等价，当且仅当其模量相同：必要性来自共形不变性；充分性则是把两者映到同一个归一化矩形，再复合一个映射与另一个的逆。这里的等价要求逐一保持四个标记。如果把标记循环移一位，左右连接族变成原来的上下连接族，模量就变为 $1/M$；移两位只是倒转左右两端，曲线族不变。

命题 8.4.1 给出的具体参数满足

$$\operatorname{mod} Q = \frac{K(k)}{K(k')}, \quad k' = \sqrt{1 - k^2}.$$

命题 7.4.2 说明这个比值随 $k \in (0, 1)$ 严格递增并遍历全部正数，所以模量也唯一确定归一化后的第四预顶点 k^{-2}。四点在圆周或实轴上的交比可以记录这一参数；原区域中四个欧氏坐标的交比却不能直接代替它，因为一般共形映射并不保持欧氏交比，只有 Möbius 变换保持。

矩形极值密度还给出原区域上的一个明确极值密度。若 $F : Q \to R_{a,b}$ 保持标记，则将常密度拉回，得到 $\rho(z) = |F'(z)|$。共形换元给面积 $A_\rho = ab$，曲线长度对应给 $L_\rho(\Gamma_{\mathrm{h}}) = a$，所以其商为 a/b。即使 F' 在边界附近无界，这仍是合法密度，因为总面积恰为有限的矩形面积。

一个可显式计算的例子是扇形通道

$$S = \{\, z : r < |z| < R,\ 0 < \arg z < \theta \,\}, \quad 0 < r < R, \quad 0 < \theta < 2\pi.$$

将两个圆弧标记为左、右边，两条径向边标记为下、上边。选定 $0 < \arg z < \theta$ 的分支后，$F(z) = \log(z/r)$ 把它映到宽 $\ell = \log(R/r)$、高 θ 的矩形，因而模量为 ℓ/θ。对应的极值密度 $1/|z|$ 也能直接核算：其面积为

$$\int_0^{\theta}\int_r^{R} \frac{1}{s^2}\, s \,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}\varphi = \theta\ell,$$

任意两圆弧连接曲线的密度长度至少为 $|\log R - \log r| = \ell$，而径向段达到此值。因此其商为 $\ell^2/(\theta\ell) = \ell/\theta$。例如 $r = 1$、$R = e^3$、$\theta = \pi/2$ 时，左右连接模量为 $6/\pi$，另一个方向为 $\pi/6$。这里的左右边在原图上是内、外圆弧，进一步说明模量依赖指定的连接方向，而非边弧在纸面上的名字。

8.4.4　边界估计

精确矩形映射通常难以求出，但极值长度的定义允许只在必经的狭窄部分布置密度。密度以外的区域不耗费面积；只要每条允许曲线确实横穿这部分，局部长度就能给全族的下界。

命题 8.4.7 (必经矩形的密度下界)**.** *设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为非空开集，Γ 为其中局部可求长曲线族。设 $a, b > 0$、$c, d \in \mathbb{R}$，且*

$$R = (c, c+a) \times (d, d+b) \subseteq U.$$

假定每条 $\gamma \in \Gamma$ 都包含一条子曲线，其内部位于 R，两极限端点分别在 R 的左、右开边上。则

$$\lambda_U(\Gamma) \geq \frac{a}{b}.$$

证明. 在 R 上取密度 1，在 $U \setminus R$ 上取 0，所得 Borel 密度的面积为 ab。每条 γ 的指定子曲线横坐标从 c 走到 $c+a$，其欧氏长度至少为 a。子曲线内部密度为 1，总曲线上其余部分的长度贡献非负，故 $L_\rho(\Gamma) \geq a$。将这个密度代入定义，即得 $a^2/(ab) = a/b$ 的下界。 □

这项假设要求每条路线横穿整个矩形。矩形只是包含在 U 中，或者某些曲线经过其中，都不能给同样的结论：曲线族的下确界还会考虑所有绕过它的路线。将局部几何转成边界估计时，先证明必经性，再选密度，次序不能颠倒。

变宽通道可以更细致地分辨瓶颈的贡献。对 $\varepsilon > 0$，在 $-1 \leq x \leq 1$ 上令

$$h_\varepsilon(x) = \frac{\varepsilon + |x|}{1 + 2\varepsilon}, \quad Q_\varepsilon = \{\, (x, y) : -1 < x < 1,\ 0 < y < h_\varepsilon(x) \,\}.$$

每个 Q_ε 都是 Jordan 区域，且面积完全相同：

$$|Q_\varepsilon| = \frac{1}{1+2\varepsilon}\int_{-1}^{1}(\varepsilon+|x|)\,\mathrm{d}x = 1.$$

中部的高度为 $\varepsilon/(1+2\varepsilon)$，两端则明显较宽。命题 8.4.3 给左右连接族 Γ_ε 的下界

$$\begin{aligned}\lambda(\Gamma_\varepsilon) &\geq \int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{h_\varepsilon(x)}\\ &= 2(1+2\varepsilon)\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\varepsilon+x} = 2(1+2\varepsilon)\log\frac{1+\varepsilon}{\varepsilon}.\end{aligned}$$

当 $\varepsilon\downarrow 0$ 时，右侧趋于无穷。因此，即使面积始终等于 1，模量也能任意大。宽为 2、高为 $1/2$ 的矩形同样面积为 1，模量却恒为 4。例如 $\varepsilon = 1/4$ 时，瓶颈下界已经是 $3\log 5 > 4$。我们无需求出 Q_ε 的矩形映射，就能严格区分这两个等面积通道。

用于这个下界的密度为 $\rho_\varepsilon(x,y) = (1+2\varepsilon)/(\varepsilon+|x|)$。它没有把全部面积预算集中到一条竖线，而是在一个实际宽度的区域内逐渐增大；积分同时计入窄度及其沿通道持续的距离。通道越接近中部夹断，两端之间的连接代价就越大。这样的密度下界是讨论边界退化时可直接使用的工具，单独的欧氏面积或最窄截面尺寸都不能提供同样完整的信息。

8.4.5 拟共形观点

共形变换在一点的所有方向上具有同一个伸长，长度平方与面积的变化因此精确抵消。一般光滑变换把小圆变成椭圆；长度可能取到长轴伸长，但面积仍由两根轴的乘积控制。如果两轴之比处处不超过 K，最后留下的畸变因子便是 K。

命题 8.4.8 (光滑拟共形映射的极值长度畸变)**.** *设 $U, V \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，$1 \leq K < \infty$，Γ 为 U 内局部可求长曲线族。设 $f: U \to V$ 为保定向 C^1 微分同胚。将实导数 $Df(z)$ 的最大、最小奇异值记为 $s_1(z) \geq s_2(z) > 0$，并假定对每个 $z \in U$ 有 $s_1(z)/s_2(z) \leq K$。则*

$$K^{-1}\lambda_U(\Gamma) \leq \lambda_V(f\Gamma) \leq K\lambda_U(\Gamma).$$

这里 $f\Gamma = \{\, f\circ\gamma : \gamma \in \Gamma\,\}$，不等式也允许极值长度为 0 或 $+\infty$。

证明. 实矩阵 $Df(z)^{\mathsf{T}}Df(z)$ 对称正定，其两个特征值为 $s_1(z)^2, s_2(z)^2$。故对任意实向量 v 有

$$s_2(z)\cdot|v| \leq |Df(z)v| \leq s_1(z)\cdot|v|.$$

又因 f 保定向，其 Jacobi 行列式满足

$$J_f(z) = \det Df(z) = s_1(z)\cdot s_2(z) > 0, \quad J_f(z) \leq s_1(z)^2 \leq K\cdot J_f(z).$$

后一关系把最大方向的长度伸长与真实面积伸长联系起来。

给定 V 上的非负 Borel 密度 σ，假设 $0 < A_\sigma < \infty$。在 U 上定义

$$\rho(z) = \sigma(f(z))\cdot s_1(z).$$

对于 γ 的一条紧子弧，其像是 U 内的紧集，f 在它的一个相对紧邻域上导数有界，所以复合曲线仍可求长。使用该子弧的弧长参数以及绝对连续链式法则，得到

$$\int_{f\circ\gamma}\sigma\,\mathrm{d}s=\int_{\gamma}\sigma(f(z))\cdot|Df(z)\tau(z)|\,\mathrm{d}s\le\int_{\gamma}\sigma(f(z))\cdot s_1(z)\,\mathrm{d}s,$$

其中 τ 是几乎处处存在的单位切向量。先在紧子弧上写此式，再以单调极限穷竭整条曲线，便得到 $L_\sigma(f\circ\gamma)\le L_\rho(\gamma)$，包括长度为无穷的情况。对 $\gamma\in\Gamma$ 取下确界，有

$$L_\sigma(f\Gamma)\le L_\rho(\Gamma).$$

平面换元公式及奇异值关系给出

$$\begin{aligned}A_\sigma&=\int_U\sigma(f(z))^2\cdot J_f(z)\,\mathrm{d}A(z)\\&\le A_\rho=\int_U\sigma(f(z))^2\cdot s_1(z)^2\,\mathrm{d}A(z)\\&\le K\int_U\sigma(f(z))^2\cdot J_f(z)\,\mathrm{d}A(z)=KA_\sigma.\end{aligned}$$

因而 ρ 具有有限正面积，确实是源区域的合法竞争密度。如果 $\lambda_U(\Gamma)=\infty$，所需上界自动成立；否则 $L_\rho(\Gamma)$ 有限，并可计算

$$\frac{L_\sigma(f\Gamma)^2}{A_\sigma}\le\frac{L_\rho(\Gamma)^2}{A_\sigma}\le K\frac{L_\rho(\Gamma)^2}{A_\rho}\le K\lambda_U(\Gamma).$$

对 σ 取上确界，得到右侧不等式。

在 $w=f(z)$ 处，$D(f^{-1})(w)=Df(z)^{-1}$ 的两个奇异值为 $1/s_2(z)\ge1/s_1(z)$，其比仍不超过 K。逆映射同样保定向且为 C^1；它把 $f\Gamma$ 恢复为 Γ。因此将已证上界用于 f^{-1}，得到 $\lambda_U(\Gamma)\le K\lambda_V(f\Gamma)$，也就是左侧不等式。 □

面积中出现 s_1s_2，长度平方中出现 s_1^2，两者相除留下 s_1/s_2，所以常数是 K 而非 K^2。当 $K=1$ 时，两方向伸长相同，结论恢复共形不变性。若还已知 f 在两个 Jordan 区域的边界间给出保持四个标记的同胚，那么它把全部指定连接曲线族互相对应，以上不等式就直接成为四边形模量的双边比较。

这个证明使用了 C^1 微分同胚的线积分链式法则与面积换元。一般拟共形同胚只具有相应的 Sobolev 正则性，导数及伸长条件通常几乎处处成立，还需要处理曲线族的零模例外。相关推广将在附录 B 中说明；不能仅把本命题的逐点假设改成几乎处处，就视为已经完成一般情形的证明。

径向伸缩给出取等模型，而且能同时看到两种曲线方向的相反变化。对 $\alpha>0$，令

$$F_\alpha(z)=z|z|^{\alpha-1},\quad z\neq0.$$

它在极坐标中将 (s,θ) 变成 (s^α,θ)，逆为 $F_{1/\alpha}$。径向、角向单位向量分别被伸长 $\alpha s^{\alpha-1}$、$s^{\alpha-1}$，且像仍正交，因此

$$J_{F_\alpha}=\alpha s^{2\alpha-2}>0,\quad K=\max\{\alpha,\alpha^{-1}\}.$$

这证明 F_α 是去心平面的光滑保向微分同胚，并给出它的确切伸长比。对 $0<r<R<\infty$，有

$$F_\alpha(A(r,R))=A(r^\alpha,R^\alpha),\quad \operatorname{mod}F_\alpha(A(r,R))=\frac{\log(R^\alpha/r^\alpha)}{2\pi}=\alpha\operatorname{mod}A(r,R).$$

模量是两端连接族的极值长度，所以 $\alpha\ge1$ 时达到上界，$0<\alpha\le1$ 时达到下界。绕行族的极值长度则乘以 $1/\alpha$，达到另一个端点。由此可见，同一个非共形映射对不同方向的曲线族可以产生相反的变化，畸变因子不能整体改善。角坐标保持不变也不表示所有夹角保持不变：除 $\alpha=1$ 外，径向与角向伸长不同，微分就不是一个复数的乘法。

本章小结

极值长度把一项几何问题分成两个方向：选择一个密度，证明每条允许曲线都有足够长度，便得到下界；选择一族便于平均的允许曲线，证明任意密度中总有一条不太长，便得到上界。圆环中的 $1/|z|$ 与矩形中的常密度使这两步相遇，分别给出 $\log(R/r)/(2\pi)$ 与指定方向的宽高比。圆环的绕行族、四边形的另一对边连接族给出相应倒数；换了曲线族，不能只沿用原来的数值名称。

比较时须同时保留区域与路径条件。本质包含保持环域的孔，串联要求每条路径逐段穿过，并联要求路径在不交通道中择一而行。试探势把所有路径的长度下界归结为两端势差，其能量给出可优化的竞争值。光滑拟共形变换中，长度按导数伸长变化，面积按两个主伸长的乘积变化，因而留下一个 K 的畸变因子。面积几乎处处相等的密度未必对全部曲线等效；无限模量也未必唯一决定退化区域。精确计算、比较不等式与分类的存在输入各自解决一部分问题，不能互相替代。

习题

习题 8.1. 设 $R>1$、$a,b\in\mathbb{C}$、$a\neq0$。判断

$$U=\{\,z\in\mathbb{C}\mid 1<|az+b|<R\,\}$$

是否为真正的椭圆环，求其中心、边界半径和模量。再设 $\alpha,\beta>0$，令

$$T(x+\mathrm{i}y)=\alpha x+\mathrm{i}\beta y,\quad E=T(A(1,R)).$$

写出 E 的边界方程，判断 T 何时共形，并利用最大、最小伸长给 $\operatorname{mod}E$ 一个双边界。能否仅凭这两项伸长就把矩形的宽高比变换公式当作 E 的精确模量公式？

解. 将复仿射式配成中心形式，有

$$|az+b|=|a|\cdot|z+b/a|.$$

所以 U 是以 $-b/a$ 为中心、内外半径分别为 $1/|a|$、$R/|a|$ 的同心圆环。映射 $z\mapsto az+b$ 的导数为非零复常数，将它双全纯映到 $A(1,R)$，故

$$\operatorname{mod}U=\frac{\log R}{2\pi}.$$

复数乘法在实平面上只有旋转与等向缩放，两条主轴不能独立伸缩。

写 $w = X + \mathrm{i}Y = T(z)$，则

$$E = \left\{ X + \mathrm{i}Y \,\middle|\, 1 < \frac{X^2}{\alpha^2} + \frac{Y^2}{\beta^2} < R^2 \right\}.$$

两条边界的半轴分别是 (α, β) 与 $(R\alpha, R\beta)$。当 $\alpha \neq \beta$ 时它们才是真正的椭圆。实导数为对角矩阵 $\operatorname{diag}(\alpha, \beta)$，行列式 $\alpha\beta > 0$，两项主伸长就是 α, β。它是复线性映射当且仅当 $\alpha = \beta$，亦可由 Cauchy–Riemann 条件直接核对。

置

$$\kappa = \max\left\{ \frac{\alpha}{\beta}, \frac{\beta}{\alpha} \right\}.$$

映射 T 及其逆均光滑，并将两条边界分别对应，所以圆环的全部两端连接曲线恰好送到椭圆环的连接族。由光滑拟共形畸变及圆环计算，

$$\frac{1}{\kappa}\frac{\log R}{2\pi} \leq \operatorname{mod} E \leq \kappa \frac{\log R}{2\pi}.$$

这里给出的是界，未辨认椭圆环的极值密度。矩形在对角伸缩后仍是矩形，新的宽高比可直接计算；同一论证不能把椭圆环也当成标准圆环。尤其同一个椭圆环旋转 90 度会交换 α, β，其环域模量不变；若无条件写成 $(\alpha/\beta)\log R/(2\pi)$，交换两轴后就会给出不同答案。 □

习题 8.2. 设 $0 < r < R < \infty$、$0 < s < S < \infty$。在所有保向 C^1 微分同胚

$$f : A(r, R) \longrightarrow A(s, S)$$

中，要求 f 连续延为闭圆环的同胚，并分别将内、外圆周对应。记其最大伸长比为

$$K(f) = \sup_{z \in A(r,R)} \frac{s_1(Df(z))}{s_2(Df(z))}.$$

求 $K(f)$ 的最小可能值，并构造达到该值的映射。如果也允许交换内外圆周，最小值是否改变？

解. 记两个对数宽度及其比为

$$L = \log(R/r), \quad M = \log(S/s), \quad \eta = \frac{M}{L} > 0.$$

边界同胚与内部微分同胚使两端连接曲线族一一对应。若 $K(f) < \infty$，由命题 8.4.8，

$$K(f)^{-1}\frac{L}{2\pi} \leq \frac{M}{2\pi} \leq K(f)\frac{L}{2\pi}.$$

所以 $K(f) \geq \max\{\eta, \eta^{-1}\}$。伸长比无界的映射也不会降低这个下界。

反向构造取

$$f_0(z) = s\left(\frac{|z|}{r}\right)^{\eta} \frac{z}{|z|}.$$

极坐标中，角度保持不变，半径 t 被送到 $s(t/r)^{\eta}$。它在 $[r,R]$ 上严格递增，并将两端送到 s,S，因为 $(R/r)^{\eta}=S/s$。逆半径函数为 $r(u/s)^{1/\eta}$，所以 f_0 具有题设要求的光滑逆与边界延拓。

在源点半径 t 处，径向单位向量与角向单位向量分别被伸长

$$\frac{s}{r^{\eta}}\eta t^{\eta-1},\qquad \frac{s}{r^{\eta}}t^{\eta-1},$$

两像仍正交。行列式为正，伸长比处处等于 $\max\{\eta,\eta^{-1}\}$。故最小值不仅有下界，而且由 f_0 达到：

$$\min_{f} K(f)=\max\left\{\frac{\log(S/s)}{\log(R/r)},\frac{\log(R/r)}{\log(S/s)}\right\}.$$

例如从 $A(1,e^2)$ 到 $A(1,e^3)$，最小值为 $3/2$，由 $z\mapsto z|z|^{1/2}$ 达到。

目标圆环的倒数映射 $J(w)=sS/w$ 双全纯且交换两端，其导数在圆环内非零。对一个交换两端的 f，$J\circ f$ 保持两端，且共形的后复合不改变伸长比。反过来也可把达到最小值的 f_0 与 J 复合。因此允许交换两端时最小值不变；这项结论不声称达到最小值的映射只有一个。 □

习题 8.3. 在 $A=A(1,e)$ 中，令 Γ_{r} 为全部两端连接曲线，Γ_{c} 为绕原点指数为 1 或 -1 的全部可求长闭曲线。记

$$E_{\mathrm{r}}=\{\,x\in\mathbb{R}\mid 1<x<e\,\},\quad E_{\mathrm{c}}=\{\,z\mid |z|=\sqrt{e}\,\},\quad \rho(z)=\frac{1}{|z|}.$$

分别把 ρ 在 E_{r} 或 E_{c} 上改为零，得到密度 ρ_{r}、ρ_{c}。求它们的面积、对两族的最短长度及对应长度面积商；再判断同时在两集合上改为零时会怎样。这些计算是否改变两曲线族本身的极值长度？

解. 两集合都为零面积 Borel 集，故三种修改密度的面积仍是

$$\int_A \rho^2\,\mathrm{d}A=2\pi\int_1^e\frac{\mathrm{d}t}{t}=2\pi.$$

E_{r} 本身是一条径向连接曲线，其 ρ_{r} 长度为零。因此 $L_{\rho_{\mathrm{r}}}(\Gamma_{\mathrm{r}})=0$。类似地，圆周 E_{c} 在 ρ_{c} 下长为零，所以 $L_{\rho_{\mathrm{c}}}(\Gamma_{\mathrm{c}})=0$。

另一个方向需核对每条曲线，不能只计算几个代表。先用一个实分析事实：若绝对连续实函数 h 在集合 E 上等于同一个常数，则 $h'=0$ 在 E 上几乎处处成立。在 E 中非孤立的可微点，用 E 内的点列趋近可使差商为零；孤立点至多可数，而不可微点集为零测集。

对一条绕行曲线作弧长参数化 γ，取其连续辐角 θ。曲线像是 A 内的紧集，沿有限个局部对数分支使用链式法则，得到 θ 绝对连续，且几乎处处满足

$$|\theta'|\le\frac{|\gamma'|}{|\gamma|}.$$

当 γ 落在正实轴线段 E_{r} 时，θ 属于可数集合 $2\pi\mathbb{Z}$。对每个水平集应用上述事实，可知这些参数处 $\theta'=0$ 几乎处处。删去该线段上的密度因而不会删去辐角变化，仍有

$$L_{\rho_{\mathrm{r}}}(\gamma)\geq\int|\theta'|\geq|\theta(\text{终点})-\theta(\text{起点})|=2\pi.$$

任意同心圆周只在一个点遇到删去的径线，长度仍为 2π，故 $L_{\rho_{\mathrm{r}}}(\Gamma_{\mathrm{c}})=2\pi$。

对任一两端连接曲线，在每条紧子弧上考察 $h=\log|\gamma|$。它绝对连续，且 $|h'|\leq|\gamma'|/|\gamma|$。曲线落在 E_{c} 时 $h=1/2$，故这些参数上的 h' 几乎处处为零。让紧子弧的两端趋向两个圆周，得到

$$L_{\rho_{\mathrm{c}}}(\gamma)\geq|1-0|=1.$$

径向直线只在一个点遇到删去的圆周，其长度为 1，所以 $L_{\rho_{\mathrm{c}}}(\Gamma_{\mathrm{r}})=1$。

于是两种固定密度给出的资料是

	$L(\Gamma_{\mathrm{r}})$	$L(\Gamma_{\mathrm{c}})$	$L(\Gamma_{\mathrm{r}})^2/A$	$L(\Gamma_{\mathrm{c}})^2/A$
ρ_{r}	0	2π	0	2π
ρ_{c}	1	0	$1/(2\pi)$	0

若两集合上同时置零，两族都含一条零长度曲线，所以两个商都为零，面积仍为 2π。这些都是特定密度的竞争值；区域与曲线族没有改变，极值长度仍分别为 $1/(2\pi)$ 和 2π。原密度 $1/|z|$ 仍是允许的竞争者，不能把某个代表失去极值性误说成曲线族的不变量改变。□

习题 8.4. 设两条不相交的水平矩形通道 Q_1,Q_2 分别宽 6、高 2 及宽 4、高 1，Γ_j 是各自的全部左右连接曲线。曲线可任选一条通道，即总族为 $\Gamma_1\cup\Gamma_2$。在总密度面积归一化为 1 时，求最大的最短长度、相应的两个通道面积分配，并构造达到该值的密度。

另设两通道位于某个开集内，规定每条总路径都必须包含分别横穿 Q_1,Q_2 的子曲线。在两个矩形各取常密度、其余处取零，仍以总面积 1 为预算。怎样分配可使由这两段横穿得到的长度下界最大？比较两种分配，并说明串联估计是否必为整个区域的精确极值长度。

解. 矩形计算给两个单独曲线族的极值长度为 3 和 4。对总面积为 1 的密度，记两通道面积为 A_1,A_2，最短长度为 L_1,L_2。若 $A_j>0$，定义给

$$L_1^2\leq 3A_1,\quad L_2^2\leq 4A_2.$$

若某个 $A_j=0$，沿该矩形的水平截面使用 Tonelli 定理，几乎所有截面上的平方密度积分为零，因而有水平连接线长为零。故对应 $L_j=0$，上述不等式仍有效，不能只凭面积为零就断言每条路径长度都为零。

并联时最短长度是 $L=\min\{L_1,L_2\}$，故

$$L^2\leq\min\{3A_1,4A_2\},\quad A_1+A_2=1.$$

当 $3A_1 = 4A_2$ 时右端最大，否则把少量面积从较大项转向较小项就会改进最小值。因此最优分配和最优值为

$$A_1 = \frac{4}{7}, \quad A_2 = \frac{3}{7}, \quad L^2 \le \frac{12}{7}.$$

在 Q_1, Q_2 上分别取常密度

$$c_1 = \frac{1}{\sqrt{21}}, \quad c_2 = \frac{3}{2\sqrt{21}}.$$

面积为 $12c_1^2 + 4c_2^2 = 1$，各族的最短长度分别为 $6c_1, 4c_2$，且二者都等于 $6/\sqrt{21} = \sqrt{12/7}$。水平线达到这些长度，而任何左右连接路径的欧氏长度至少为宽度，所以构造对全部曲线有效。总族的极值长度为 $12/7$。

串联时，非负常密度 d_1, d_2 给每条总路径的长度下界 $6d_1 + 4d_2$，面积为 $12d_1^2 + 4d_2^2$。Cauchy–Schwarz 给

$$(6d_1 + 4d_2)^2 \le (12d_1^2 + 4d_2^2)\left(\frac{6^2}{12} + \frac{4^2}{4}\right) = 7(12d_1^2 + 4d_2^2).$$

等号要求 $d_1 : d_2 = 1 : 2$。在面积 1 的约束下，取

$$d_1 = \frac{1}{2\sqrt{7}}, \quad d_2 = \frac{1}{\sqrt{7}},$$

便得到最强的这类保证 $L \ge \sqrt{7}$，因此总族极值长度至少为 7。两个矩形占用的面积现在分别为 $3/7, 4/7$，与并联的 $4/7, 3/7$ 相反。

并联配置要使两条备选路径一样难走；串联配置则使必经段的长度贡献相加。串联条件只给总路径中一部分的约束，连接两矩形的其余区域可能增加阻隔，故仅据题设不能断言整个曲线族的极值长度等于 7。 □

习题 8.5. 设

$$Q = \{\, x + \mathrm{i}y \mid 0 < x < 1,\ 0 < y < 1 + x \,\},$$

Γ 为连接左右两条竖直边的全部曲线。先用变宽通道与内含矩形给 $\lambda(\Gamma)$ 的上下界，再利用直线段族

$$\gamma_v(x) = x + \mathrm{i}v(1 + x), \quad 0 < x < 1, \quad 0 < v < 1$$

改进上界，证明

$$\log 2 \le \lambda(\Gamma) \le \frac{4 \log 2}{\pi} < 1.$$

最后比较它与同宽、同面积矩形的左右连接模量，说明仅有面积不能确定这项共形参数。

解. 高度函数 $h(x) = 1 + x$ 连续，且 $1 \le h \le 2$。命题 8.4.3 给出

$$\lambda(\Gamma) \ge \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1 + x} = \log 2.$$

单位正方形 $Q_0=(0,1)\times(0,1)$ 包含于 Q，其左右连接曲线也是 Γ 中的曲线。使用命题 8.3.4 把这个子族放到同一环境，再用曲线族包含原则，得到 $\lambda(\Gamma)\le 1$。

为改进上界，注意 γ_v 在内部始终满足 $0<v(1+x)<1+x$，左端是 $(0,v)$，右端是 $(1,2v)$，确实连接题目指定的两条竖边。映射

$$(x,v)\longmapsto (x,(1+x)v)$$

将 $(0,1)^2$ 一一映到整个 Q，Jacobi 行列式为 $1+x>0$。因此这一参数族既是允许的曲线族，又给出了可用于面积平均的全域坐标。

任取有限正面积 Borel 密度 σ，记总面积为 A、全族最短长度为 L。沿 γ_v 的速度为 $\sqrt{1+v^2}$，故其长度 $\ell(v)$ 满足

$$\begin{aligned}\ell(v)^2&=(1+v^2)\left(\int_0^1 \sigma(x,(1+x)v)\,\mathrm{d}x\right)^2\\&\le (1+v^2)\log 2\int_0^1 \sigma(x,(1+x)v)^2(1+x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

这里在 Cauchy–Schwarz 中配对 $\sigma\sqrt{1+x}$ 与 $(1+x)^{-1/2}$。换元与 Tonelli 定理保证右端的内积分对几乎所有 v 有限，且对 v 积分等于 A。每条 γ_v 都属于 Γ，所以 $L\le \ell(v)$。将上式除以 $1+v^2$ 并积分，得到

$$L^2\int_0^1 \frac{\mathrm{d}v}{1+v^2}\le A\log 2,\quad\text{即}\quad \frac{L^2}{A}\le\frac{4\log 2}{\pi}.$$

取密度上确界得到改进后的上界。对 $0<x<1$，$1+x^2<1+x$，故 $\pi/4=\int_0^1(1+x^2)^{-1}\,\mathrm{d}x>\log 2$，上界确实小于 1。

通道面积为 $\int_0^1(1+x)\,\mathrm{d}x=3/2$。同宽、同面积矩形的高度为 $3/2$，左右连接模量为 $2/3$。严格的 Cauchy–Schwarz 不等式给

$$1<\left(\int_0^1(1+x)\,\mathrm{d}x\right)\left(\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{1+x}\right)=\frac{3}{2}\log 2,$$

因为 $1+x$ 不是常数。因此 $\lambda(\Gamma)\ge\log 2>2/3$，两者面积相同而模量不同。上述两个界也没有相等，故尚未计算出 Q 的精确模量。 □

习题 8.6. *在去心盘 $\mathbb{D}^*$ 中，令 Γ_0 为所有局部可求长、一个极限端点为 0、另一个极限端点在单位圆周上的曲线。构造一个处处有限的非负 Borel 密度，使它的面积有限且为正，而每条 Γ_0 中曲线的长度都为无穷，从而直接证明 $\lambda(\Gamma_0)=\infty$。另用可去奇点与最大模原理证明：$\mathbb{D}^*$ 不与任何有限圆环 $A(r,R)$、$0<r<R<\infty$，双全纯等价。*

解. 取

$$\rho(z)=\frac{1}{|z|\log(e/|z|)},\quad 0<|z|<1.$$

它在去心盘内处处为有限正数。极坐标换元，再取 $t=\log(e/s)$，得到

$$A_\rho = 2\pi\int_0^1 \frac{\mathrm{d}s}{s\log(e/s)^2} = 2\pi\int_1^\infty \frac{\mathrm{d}t}{t^2} = 2\pi.$$

定义径向函数

$$u(z) = \log\log(e/|z|).$$

它在去心盘光滑，满足 $|\nabla u| = \rho$；靠近穿孔时 $u\to\infty$，靠近单位圆周时 $u\to 0$。对任一连接曲线的紧子弧，用弧长参数与链式法则可得

$$\int_{\text{子弧}} \rho\,\mathrm{d}s \geq |u(\text{一个端点}) - u(\text{另一个端点})|.$$

让两端分别趋向题设的极限端点，右侧可任意大，所以每条连接曲线都具有无穷 ρ 长度。这一个允许的有限正面积密度已经给出无穷的长度面积商，故 $\lambda(\Gamma_0)=\infty$。密度本身没有在任何内部点取无穷；无限长度来自靠近穿孔时持续累积的径向积分。

再假设有双全纯映射 $h:\mathbb{D}^*\to A(r,R)$。由 $|h|<R$ 及定理 3.2.2，h 在 0 可去，记延拓值为 a。因为 $|h|>r$，极限满足 $r\leq|a|\leq R$，特别地 $a\neq 0$。若 $|a|=R$，延拓后的 h 在内部取得最大模，只能为常数；若 $|a|=r$，对无零的 h 应用 $1/h$ 的最大模原理，仍得到常数。两者都与双全纯矛盾，故 $a\in A(r,R)$。

设逆映射为 $g:A(r,R)\to\mathbb{D}^*$。由 $g(h(z))=z$，让 $z\to 0$，连续性给出 $g(a)=0$，违反逆映射的值域为去心盘。这个论证区分的是有限圆环与点状内端，不需要假定任意双全纯映射已经延为普通边界同胚。 □

习题 8.7. 设 $Q=(0,a)\times(0,b)$，其中 $a,b>0$。令 $D\subset(0,b)$ 为可数稠密集，Γ_D 只由高度 $y\in D$ 的完整水平线段组成；Γ_{h} 则是矩形的全部左右连接曲线。证明

$$\lambda_Q(\Gamma_D)=\infty,\quad \lambda_Q(\Gamma_{\mathrm{h}})=a/b.$$

第一式要求用一列有界 Borel 密度证明。若在 Γ_D 的极值问题中，把竞争密度限制为连续到闭矩形的非负函数，证明所得上确界反而为 a/b。解释为什么路径的稠密性与密度的 L^2 逼近都不能消除这个差别。

解. 设

$$N=\bigcup_{y\in D}(0,a)\times\{y\}.$$

这是零面积 Borel 集，并且在 Q 中稠密。对整数 $n\geq 1$，定义有界 Borel 密度

$$\rho_n(z)=\begin{cases} n, & z\in N,\\ 1, & z\notin N.\end{cases}$$

其面积始终为 ab。但 Γ_D 的每条曲线都完全落在 N，长度都是 na，因此

$$\frac{L_{\rho_n}(\Gamma_D)^2}{A_{\rho_n}} = n^2\frac{a}{b}\longrightarrow\infty.$$

全部左右连接族的极值长度则由正文的矩形计算等于 a/b。两个族的包含方向是 $\Gamma_D \subset \Gamma_{\mathrm{h}}$，故无穷值与有限值正符合较小曲线族具有较大极值长度的原则。

现在取 $\rho \in C(\overline{Q})$、$\rho \geq 0$，且面积 $A_\rho > 0$。水平线长度函数

$$h(y) = \int_0^a \rho(x,y)\,\mathrm{d}x, \quad 0 \leq y \leq b,$$

由闭矩形上的一致连续性而连续。由于 D 在 $(0,b)$ 稠密，它在 $[0,b]$ 的闭包也是整个区间，故

$$L_\rho(\Gamma_D) = \inf_{y\in D} h(y) = \min_{0\leq y\leq b} h(y).$$

这里连续到闭矩形的条件使边界高度也可通过内部高度逼近；不能对任意 Borel 密度沿用此等式。对每个 y 作 Cauchy–Schwarz，再对高度积分，得到

$$bL_\rho(\Gamma_D)^2 \leq \int_0^b h(y)^2\,\mathrm{d}y \leq a\int_0^b\int_0^a \rho(x,y)^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = aA_\rho.$$

所以限制后的上确界至多为 a/b，常密度 1 又达到此值。

ρ_n 与常密度 1 在二维面积几乎处处相等，因而它们作为 L^2 元素甚至完全相同，指定路径上的长度却不同。这里的密度代表没有足够的连续性，使稠密高度上的路径积分能够控制其他高度。将竞争类改成连续函数，改变了这个曲线族的极值问题，不能只以连续函数在 L^2 中稠密为由宣布上确界不变。 □

习题 8.8. 将单位正方形 $Q = (0,1)^2$ 作线性剪切

$$T(x+\mathrm{i}y) = x + y + \mathrm{i}y,$$

得到平行四边形

$$P = \{\, X+\mathrm{i}Y \mid 0 < Y < 1,\ Y < X < Y+1 \,\}.$$

以 $X = Y$ 与 $X = Y+1$ 为两条指定连接边，记相应模量为 m。先计算 T 的伸长比，给出拟共形粗界，再用全部水平线段证明 $m \leq 1$。对实参数 c，考虑试探势

$$u_c(X,Y) = X - Y + c\sin(\pi(X-Y))(Y-1/2).$$

核对其边界值，计算能量并优化 c，证明

$$\frac{1}{2 - \dfrac{48}{\pi^2(\pi^2+6)}} \leq m \leq 1.$$

比较这个下界与直接取线性势 $u_0 = X - Y$ 的下界，并说明是否已经求出精确模量。

解. 实导数及其平方伸长矩阵为

$$DT = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (DT)^{\mathsf{T}}DT = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

后者的特征值为 $(3\pm\sqrt{5})/2$，乘积为 1。最大、最小伸长是它们的平方根，故伸长比为

$$K=\frac{3+\sqrt{5}}{2}.$$

剪切保向且把指定两边对应，正方形模量为 1，所以光滑拟共形界给 $K^{-1}\le m\le K$。

水平线段 $Y=y$、$y<X<y+1$ 的每一个端点都落在题目指定的边上，它们构成允许的连接子族。给定 P 上有限正面积密度 σ，记其面积为 A、全族最短长度为 L。对几乎所有 y，水平段长 $h(y)$ 满足

$$L^2\le h(y)^2=\left(\int_y^{y+1}\sigma(X,y)\,\mathrm{d}X\right)^2\le\int_y^{y+1}\sigma(X,y)^2\,\mathrm{d}X.$$

对 $0<y<1$ 积分得到 $L^2\le A$，所以 $m\le 1$。这一上界已经强于粗界 K。

试探势 u_c 在整个实平面光滑。左边 $X-Y=0$ 时为 0，右边 $X-Y=1$ 时为 1；因此只需计算其能量，就可应用命题 8.3.8。改用正方形坐标 $X=x+y, Y=y$，令

$$v_c(x,y)=u_c(x+y,y)=x+c\sin(\pi x)(y-1/2).$$

换元的行列式为 1，并且

$$(u_c)_X=(v_c)_x,\quad (u_c)_Y=(v_c)_y-(v_c)_x.$$

所以物理坐标中的能量为

$$E(c)=\int_0^1\int_0^1\left(2(v_c)_x^2-2(v_c)_x(v_c)_y+(v_c)_y^2\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

此处必须保留剪切引入的交叉项，不能把能量误作 $\int_Q((v_c)_x^2+(v_c)_y^2)$。

具体地，

$$(v_c)_x=1+c\pi\cos(\pi x)(y-1/2),\quad (v_c)_y=c\sin(\pi x).$$

利用 $\int_0^1(y-1/2)\,\mathrm{d}y=0$、$\int_0^1(y-1/2)^2\,\mathrm{d}y=1/12$，以及正弦、余弦的基本积分，得到

$$\int_Q(v_c)_x^2=1+\frac{\pi^2c^2}{24},\quad \int_Q(v_c)_x(v_c)_y=\frac{2c}{\pi},\quad \int_Q(v_c)_y^2=\frac{c^2}{2}.$$

因此

$$E(c)=2-\frac{4c}{\pi}+\frac{\pi^2+6}{12}c^2.$$

这是一元严格凸二次式，其最小点与最小值为

$$c_*=\frac{24}{\pi(\pi^2+6)},\quad E(c_*)=2-\frac{48}{\pi^2(\pi^2+6)}.$$

能量有限且为正；例如沿每条水平段，u_c 的端值差为 1，Cauchy–Schwarz 已给 $\int_P|(u_c)_X|^2\ge 1$，从而 $E(c)\ge 1$。试探势命题于是给 $m\ge 1/E(c_*)$，与前面的上界合成题设双边界。

线性势对应 $c=0$、$E(0)=2$，只能给 $m\ge 1/2$。因 $E(c_*)<2$，新下界严格改进它，也强于 $1/K$。优化只在所给的一参数势族中进行，尚未证明这个势在所有允许函数中能量最小；下界与上界也未相等。因此所得是改进的模量估计，不是精确模量公式。 □

第九章　基本群与解析延拓

幂级数的收敛圆限制一个表示式，却未必限制它所代表的解析对象。本章用函数芽保存局部信息，用沿路径的有限代表链说明这些信息怎样传递，再用基本群记录闭路可能造成的分支变化。论证分清三个问题：延拓是否存在，同一路径上的延拓是否唯一，不同路径是否给出同一末芽。有限链稳定性连接局部解析与路径同伦，单值性定理则在全路径可延拓的前提下消除单连通区域中的路径依赖。对数、幂函数、微分方程、代数反函数与自然边界说明，闭路作用和无法继续延拓是两种不同的困难。

本章目标

- 掌握路径拼接、反向与端点固定同伦，理解基本群的运算，并用连续辐角计算去心平面的基本群。
- 区别数值、函数芽与局部代表，能检查一条有限延拓链的相容性，并解释最大芽空间所保存的信息。
- 理解唯一性、有限链稳定性、同伦不变性与单值性定理之间的证明顺序，准确指出各步使用的存在条件。
- 通过周期、根的置换和增长控制分析具体延拓问题，分清分支变化、临界值、有限渐近值及自然边界。

几何级数 $\sum_{n\ge 0} z^n$ 只在单位圆内收敛，但它的和 $1/(1-z)$ 在除 1 以外的每一点都有全纯表示。单位圆上除了 1，其余点都不是这个函数的真正障碍。另一方面，在 0 附近取 $\log(1-z)$ 的芽，沿路径绕过 1 并回到 0 以后，会得到与初始代表相差 $2\pi\mathrm{i}$ 整数倍的代表。前一个例子提醒我们更换表示式，后一个例子要求同时记住更换表示式所经过的路径。

怎样精确表达“仍是同一个解析对象”？只记某一点的函数值不够，记有限多个导数也不够；延拓须保存一个邻域中的全部全纯信息。因此本章把函数芽作为传递单位。沿一条紧路径，只需有限多个相互吻合的局部代表；但存在一串几何圆盘并不保证其中都有所需代表。分清这两件事，才能避免把尚未证明的延拓存在性偷偷放进圆盘覆盖之中。

学习路线从第 9.1 节的路径开始：先理解什么变形保持端点，再看拼接怎样形成基本群。第 9.2 节定义沿路径的延拓，并证明已有延拓在路径小扰动下保持稳定。第 9.3 节把这种局部稳定性沿同伦参数传播，得到同伦不变性与单值性定理，随后用具体函数检验各项假设。读者可以先把最大延拓空间理解为“全部可达芽的集合”，但应保留它的局部坐标与底层投影之间的区别，为后面的覆盖空间与 Riemann 曲面准备语言。

所需解析工具是第一章的恒等定理与局部逆函数定理、第二章的原函数与 Cauchy 估计、第三章的连续辐角与绕数，以及第五章的局部取根。恒等定理使重叠代表一旦

吻合便无法任意分叉，局部逆定理只保证正则点附近的逆，Cauchy 估计则可识别表面上很平滑的延拓障碍。拓扑部分从路径与同伦的定义开始建立；正文的正式证明不以完成章末习题为前提。

9.1 曲线与同伦

解析延拓沿路径传递局部函数。两条路径即使起终点相同，绕过奇点的方式也可能不同；要判断它们是否给出同一个终点函数芽，必须保留路径的连续变形信息。本节先把拼接、反向和固定端点的变形写清楚，再把基点闭路组成一个群，并用去心平面说明怎样实际计算这个群。

9.1.1 路径

设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为区域。路径是连续映射 $\gamma : [0,1] \to U$，其起点、终点分别为 $\gamma(0)$、$\gamma(1)$。两端相同时称为闭路径或闭路。常路径记为 $c_a(t) = a$，反向路径记为 $\gamma^{-1}(t) = \gamma(1-t)$；这里的上标表示反向行走，与复数的倒数无关。路径包含参数和方向信息，同一条圆周可以走一遍、走两遍或反向走，不能仅由像集判断路径是否相同。

若 $\gamma(1) = \eta(0)$，定义先走 γ、再走 η 的拼接为

$$(\gamma * \eta)(t) = \begin{cases} \gamma(2t), & 0 \le t \le \tfrac{1}{2}, \\ \eta(2t-1), & \tfrac{1}{2} \le t \le 1. \end{cases}$$

两段在 $t = 1/2$ 取相同值，所以拼接仍连续。乘法次序始终按实际行走次序从左向右读取。给各段分配不同的行走时间，会改变参数化，却不改变后面要研究的同伦类。

这些路径不必可求长。解析延拓沿重叠小邻域传递函数芽，所需的是连续性与参数区间的紧性。区域中的任意两点都能用有限折线连接：固定一点 a，把能从 a 经有限内部线段到达的点组成集合 S。对任一点取一个完全位于 U 内的小圆盘，只要圆盘中有一点属于 S，其余各点也都能用一条线段到达。因此 S 与其补集都在 U 中开；U 连通且 $a \in S$，故 $S = U$。这说明可选择方便的连接路径，并没有要求每一条给定路径都具有有限长度。

9.1.2 同伦

定义 9.1.1. *设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，$\gamma_0, \gamma_1 : [0,1] \to U$ 连续，且 $\gamma_0(0) = \gamma_1(0) = a$、$\gamma_0(1) = \gamma_1(1) = b$。若存在连续映射 $H : [0,1]^2 \to U$，满足*

$$H(0,t) = \gamma_0(t), \quad H(1,t) = \gamma_1(t), \quad H(s,0) = a, \quad H(s,1) = b,$$

*则称两条路径**端点固定同伦** (homotopic relative to endpoints)，记为 $\gamma_0 \simeq \gamma_1$。*

参数 s 表示变形时刻，t 表示在该时刻沿路径行走的位置。恒定变形给自反性，$H(1-s,t)$ 给对称性；把两次变形分别放在 $0 \le s \le 1/2$ 与 $1/2 \le s \le 1$，在共同中间路径处粘合，就给传递性。因此，同起终点路径的端点固定同伦是等价关系。

重参数化有一个直接的同伦公式。若 $\varphi:[0,1]\to[0,1]$ 连续、非递减，且 $\varphi(0)=0$、$\varphi(1)=1$，则

$$H(s,t)=\gamma\big((1-s)t+s\varphi(t)\big)$$

把 γ 变为 $\gamma\circ\varphi$，并固定两个端点。允许 φ 在一段区间上恒定，便允许在途中暂停；同样的公式也能比较两种不同的分段行走速度。

每条连续路径还与一条有限折线路径端点固定同伦。用内部小圆盘覆盖紧路径像，对逆像开覆盖取 Lebesgue 数，可选分割 $0=t_0<\cdots<t_N=1$，使每段路径像完整落在一个圆盘 $D_j\subset U$ 中。令 η 在该参数段内直线连接 $\gamma(t_{j-1})$ 与 $\gamma(t_j)$。由于圆盘凸，$(1-s)\gamma(t)+s\eta(t)$ 始终在同一个 D_j 中；在分点处两条路径相同，各段变形连续粘合。这给出所需同伦，也说明在需要积分代表时可以改选折线。

命题 9.1.2. *设 $U\subseteq\mathbb{C}$ 为区域，所论路径均为 $[0,1]\to U$ 的连续路径，同伦均固定端点。拼接时前一路径的终点等于后一路径的起点。则拼接与反向保持同伦关系；在同伦类上，拼接满足结合律，常路径为单位，且从 a 出发的路径 γ 满足 $\gamma*\gamma^{-1}\simeq c_a$。*

证明. 若 H 把 γ_0 变为 γ_1，K 把 η_0 变为 η_1，就在前半参数段取 $H(s,2t)$，后半段取 $K(s,2t-1)$。共同接点始终固定，所以这给出两条拼接路径之间的同伦。反向则用 $H(s,1-t)$。

路径 $(\gamma*\eta)*\xi$ 在三段上分配的时间是 $1/4,1/4,1/2$，而 $\gamma*(\eta*\xi)$ 分配的是 $1/2,1/4,1/4$。二者都由三段等时行走的路径作严格递增的分段线性重参数化得到，故由前面的重参数化公式同伦。参数化本身不严格结合，结合律成立于同伦类。

若 γ 从 a 到 b，则 $\gamma*c_b=\gamma\circ\varphi$，其中 $\varphi(t)=\min\{2t,1\}$；$c_a*\gamma$ 对应 $\varphi(t)=\max\{2t-1,0\}$。这两个重参数化分别消去末端和起端的暂停。最后，令

$$H(s,t)=\gamma\big((1-s)(1-|2t-1|)\big).$$

当 $s=0$ 时先走到 $\gamma(1)$ 再原路返回；当 $s=1$ 时恒为 a。中间时刻只走到 $\gamma(1-s)$ 就返回，且 $H(s,0)=H(s,1)=a$，所以逆元关系成立。将 γ 换成 γ^{-1} 也得到另一方向的往返收缩。 □

若变形中的每条路径只要求闭合，而共同起终点可以移动，就称为自由同伦。固定端点同伦保留一个确定的基点，自由同伦则还包含基点的移动信息；下面通过连接路径说明两者的关系。

9.1.3　基本群

定义 9.1.3. *设 $U\subseteq\mathbb{C}$ 为区域，$a\in U$。以 a 为基点的连续闭路径在端点固定同伦下的等价类组成**基本群** (fundamental group) $\pi_1(U,a)$，乘法定义为 $[\gamma][\eta]=[\gamma*\eta]$，单位为 $[c_a]$，逆元为 $[\gamma]^{-1}=[\gamma^{-1}]$。*

命题 9.1.2 同时保证乘法与代表的选择无关，以及结合律、单位和逆元各项群公理。基点保证任意两个代表都能拼接。改变基点需要先选择一条连接路径。

命题 9.1.4. 设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，$a, b \in U$，η 是从 a 到 b 的连续路径。则

$$C_\eta : \pi_1(U, b) \longrightarrow \pi_1(U, a), \quad C_\eta([\gamma]) = [\eta * \gamma * \eta^{-1}]$$

是群同构，逆映射为 $C_{\eta^{-1}}$。若 η' 是另一条从 a 到 b 的路径，令 $g = [\eta' * \eta^{-1}] \in \pi_1(U, a)$，则对每个 $h \in \pi_1(U, b)$，有

$$C_{\eta'}(h) = g\, C_\eta(h)\, g^{-1}.$$

证明. 把代表之间的同伦接在固定的 η、η^{-1} 之间，得到良定义性。在两个像的拼接中，中间出现 $\eta^{-1} * \eta$，可以收缩为 c_b，故

$$[\eta * \gamma * \eta^{-1}][\eta * \delta * \eta^{-1}] = [\eta * (\gamma * \delta) * \eta^{-1}].$$

这就是乘法保持。先后应用 C_η 与 $C_{\eta^{-1}}$，同样消去两侧的往返段，便回到原类，所以它们互逆。最后把 $gC_\eta(h)g^{-1}$ 展开，依次消去 $\eta^{-1} * \eta$，剩下的路径为 $\eta' * \gamma * (\eta')^{-1}$，即所述公式。 □

固定 g 后，映射 $h \mapsto ghg^{-1}$ 称为共轭，也称内自同构。因而区域的基本群具有不依赖基点的抽象同构类型，但具体同构还依赖连接路径。讨论闭路对函数芽的作用时，基点及连接路径都应保留，不能只说“在孔附近绕一圈”而省去到达孔附近和返回的路线。

命题 9.1.5. 设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，$a \in U$。按定义 2.2.4 中任意连续闭路径可自由收缩到一点的定义，U 单连通当且仅当 $\pi_1(U, a)$ 只有单位元。这又等价于：对任意 $x, y \in U$，从 x 到 y 的任意两条连续路径都端点固定同伦。

证明. 先说明自由收缩可以变为固定基点收缩。设闭路 γ 基于 a，且 $H(s,t)$ 把它经闭路变为一个常路径；变形中的基点为 $q(s) = H(s,0) = H(s,1)$，其中 $q(0) = a$。把先沿 q 走到时刻 s、再走 $H(s,\cdot)$、最后返回的闭路写成

$$L(s,t) = \begin{cases} q(3st), & 0 \le t \le \tfrac{1}{3}, \\ H(s, 3t-1), & \tfrac{1}{3} \le t \le \tfrac{2}{3}, \\ q(3s(1-t)), & \tfrac{2}{3} \le t \le 1. \end{cases}$$

三段在接点处均取 $q(s)$，所以 L 连续，且始终基于 a。$L(0,\cdot)$ 只是 γ 前后各插入一次暂停，$L(1,\cdot)$ 则是沿 q 走到终点、停留后原路返回。前者同伦于 γ，后者可收缩为 c_a。所以单连通性使 $\pi_1(U, a)$ 平凡。反过来，若此群平凡，基点变换使其他基点的闭路也都能固定基点收缩，当然也能自由收缩。

再设所有基点的基本群平凡。若 γ, η 都从 x 到 y，则 $\gamma * \eta^{-1}$ 是基于 x 的闭路，同伦于 c_x。在这个同伦后接 η，并消去 $\eta^{-1} * \eta$，便得到 $\gamma \simeq \eta$。反之，若所有同起终点路径都同伦，取一条闭路与对应常路径比较，立即得到基本群平凡。 □

上面的 L 公式也适用于两个自由同伦闭路之间的任意变形：沿移动基点的轨迹接入和返回后，它们成为固定基点同伦。这解释了为什么自由同伦与基本群中的共轭相联系。

凸区域中的闭路有显式收缩 $H(s,t)=(1-s)\gamma(t)+sa$，端点始终为 a。若区域只关于某个中心 p 星形，即每个点与 p 之间的线段都留在区域内，就先对基于 p 的闭路用同一公式收缩，再用基点变换处理其他基点。星形条件不要求任意两点之间的线段都在区域内。

9.1.4　绕行

去心平面的闭路不能一概收缩；其中可保留的量是连续行走时辐角的总增量。先恢复引理 3.4.1 的构造。对连续路径 $\gamma:[0,1]\to\mathbb{C}^*$，令 $u(t)=\gamma(t)/|\gamma(t)|$。给定满足 $e^{\mathrm{i}\theta_0}=u(0)$ 的初始角度，目标是连续选择 $\theta(t)$，使 $e^{\mathrm{i}\theta(t)}=u(t)$、$\theta(0)=\theta_0$。

右半平面上有单值连续辐角

$$\operatorname{Arg}_+(x+\mathrm{i}y)=\arctan(y/x),\quad x>0.$$

由 u 在紧区间上的一致连续性，可把区间有限细分，使每段 $[t_j,t_{j+1}]$ 上都有 $|u(t)/u(t_j)-1|<1$。比值因而位于右半平面。在已经确定 $\theta(t_j)$ 后，令

$$\theta(t)=\theta(t_j)+\operatorname{Arg}_+\left(\frac{u(t)}{u(t_j)}\right),\quad t_j\le t\le t_{j+1}.$$

这给出该段正确的辐角，且在左端与前段相接；有限次接合就得到整条路径的连续辐角。两个选择的差除以 2π 是连续整数值函数，所以在区间上为常数。指定初值后差为零，便有唯一性。这一构造只用局部辐角与紧性。

若 γ 闭合，$u(1)=u(0)$ 使 $\theta(1)-\theta(0)\in2\pi\mathbb{Z}$。沿用前面的绕数记号，定义

$$\operatorname{Ind}(\gamma,0)=\frac{\theta(1)-\theta(0)}{2\pi}\in\mathbb{Z}.$$

改变初始角度只把全部 θ 加上同一个整周，因此不影响绕数。对不经过 b 的闭路径，令 $\operatorname{Ind}(\gamma,b)=\operatorname{Ind}(\gamma-b,0)$。这些定义适用于任意连续闭路径，尚未使用可求长性。

命题 9.1.6. *设 $H:[0,1]^2\to\mathbb{C}^*$ 连续，并对每个 s 满足 $H(s,0)=H(s,1)$。则闭路径 $H(s,\cdot)$ 的绕数与 s 无关，允许基点随 s 移动。若 $\gamma,\eta:[0,1]\to\mathbb{C}^*$ 是基于同一点的连续闭路径，则*

$$\operatorname{Ind}(\gamma*\eta,0)=\operatorname{Ind}(\gamma,0)+\operatorname{Ind}(\eta,0),$$
$$\operatorname{Ind}(\gamma^{-1},0)=-\operatorname{Ind}(\gamma,0).$$

证明. 令 $u_s(t)=H(s,t)/|H(s,t)|$。它在参数方块上连续。固定 s_0，由一致连续性，当 s 足够靠近 s_0 时，

$$\sup_{0\le t\le1}|u_s(t)-u_{s_0}(t)|<1.$$

于是 $u_s(t)/u_{s_0}(t)$ 对所有 t 都在右半平面，可以令

$$\alpha_s(t)=\operatorname{Arg}_+\left(\frac{u_s(t)}{u_{s_0}(t)}\right).$$

若 θ_{s_0} 是 u_{s_0} 的一个连续辐角，则 $\theta_{s_0}+\alpha_s$ 是 u_s 的连续辐角。两条路径都闭合，所以比值在 $t=0,1$ 相同，单值的 Arg_+ 给出 $\alpha_s(1)=\alpha_s(0)$。新旧辐角总增量因此相同。绕数关于 s 局部恒定，而 $[0,1]$ 连通，故它在整段同伦中恒定。

拼接时，先采用 γ 的连续辐角，再把 η 的整个辐角加上适当的 2π 整数倍，使接点处连续。总角度增量就是两段增量之和，给出可加性。反向把辐角的初末值交换，因此使增量变号。□

这个证明没有预先假定辐角可以在整个参数方块上同时连续选择；它通过相邻路径之间的局部比较，直接保证终点整数不跳变。

绕数与前文积分定义也一致。沿小圆盘上的局部对数，端点差的实部是 $\log|\gamma-b|$ 的变化，虚部是连续辐角的变化。把有限段相加，闭路的实部变化为零，故按引理 2.2.2 的连续路径积分约定，有

$$\operatorname{Ind}(\gamma,b)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\gamma}\frac{\mathrm{d}z}{z-b}.$$

分段光滑时它就是通常积分；可求长时也可用弧长参数化与绝对连续链式法则得到同式。这与命题 2.2.3 给出的积分不变性相容，而绕数本身的定义并不依赖路径长度。

命题 9.1.7. *对以 1 为基点的连续闭路径，映射*

$$\pi_1(\mathbb{C}^*,1)\longrightarrow\mathbb{Z},\quad[\gamma]\longmapsto\operatorname{Ind}(\gamma,0)$$

是群同构。每个整数 n 的类可由 $\omega_n(t)=e^{2\pi\mathrm{i}nt}$ 代表。

证明. 同伦不变性保证映射良定义，拼接可加性保证它是群同态，而 ω_n 的连续辐角 $2\pi nt$ 给出绕数 n，所以映射满射。

设 $\gamma(t)=R(t)e^{\mathrm{i}\theta(t)}$，其中 $R(t)>0$，连续辐角取 $\theta(0)=0$。因基点为 1，$R(0)=R(1)=1$，且 $\theta(1)=2\pi n$，其中 $n=\operatorname{Ind}(\gamma,0)$。定义

$$H(s,t)=\big((1-s)R(t)+s\big)\cdot\exp\big(\mathrm{i}\big((1-s)\theta(t)+2\pi nst\big)\big).$$

径向因子严格为正，故同伦始终避开 0；在 $t=0,1$ 时恒取 1，所以固定基点。它在 $s=0$ 给出 γ，在 $s=1$ 给出 ω_n。因此每个绕数为 n 的闭路都与同一个 ω_n 同伦，映射也单射。□

例如，闭路

$$\gamma(t)=\Big(1+\frac{1}{2}\sin^2(\pi t)\Big)\cdot\exp\big(\mathrm{i}\big(2\pi t+2\sin(2\pi t)\big)\big)$$

的半径并不恒定，辐角还在 $t=1/2$ 附近反向变化，因为辐角导数在该点为 -2π。但总角度增量仍为 2π，所以它与正向单位圆同属一个类。绕数记录净增量，不是路径行走的总长度或每一段角度变化的绝对值。

再比较从 1 到 -1 的上、下半圆路径 $\eta_+(t)=e^{\mathrm{i}\pi t}$、$\eta_-(t)=e^{-\mathrm{i}\pi t}$。先走 η_+、再反向走 η_-，拼接恰为 $e^{2\pi\mathrm{i}t}$，绕数为 1。如果两条半圆路径端点固定同伦，拼接反向路径后就会得到一个可收缩闭路，与绕数不变矛盾。它们同起同终，却在去心平面中不同伦。

对于有两个孔的区域，分别记录绕每个孔的整数还可能漏掉拼接次序。在第 9.3 节中，将用三次多项式 $P(w)=w^3-3w$ 的逆芽，计算绕两个临界值的闭路作用，并据此证明次序可以影响结果。这里先完成去心平面的整数分类，后面的例子再显示更丰富的基本群信息。

9.2　函数芽与解析延拓

同一个全纯函数可以在不同的小圆盘上写成不同的 Taylor 级数。向外延拓时，需要保留的是这些表示所共有的局部函数，而不是某个固定中心的级数。函数芽把“在足够小的邻域内相同”作为等价关系；沿路径延拓再规定，什么时候可以从一个局部表示换到下一个。

9.2.1　函数芽

定义 9.2.1. 设 $a\in\mathbb{C}$。考虑所有满足 $a\in V\subseteq\mathbb{C}$、$V$ 开且 f 在 V 全纯的二元组 (V,f)。若 a 的某个开邻域 $W\subseteq V_1\cap V_2$ 上有 $f_1=f_2$，就称两组等价。所得等价类称为中心在 a 的全纯**函数芽** (germ of a function)，记为 $[f]_a$；(V,f) 称为它的代表。

自反性和对称性直接成立；传递性用两个相等邻域的交即可证明。缩小代表的定义域不会改变芽，中心却始终是数据的一部分。因此 $[f]_a$ 与 $[f]_b$ 在 $a\neq b$ 时是不同中心的对象，不能直接说它们相等。

同一中心的全纯芽由全部 Taylor 系数决定。若芽相同，各阶导数相同；反过来，两代表在一个共同小圆盘内均等于各自的 Taylor 级数，所有系数相同就使代表在此盘上相同。有限项数据则不足以判定：对 $N\geq 1$，z 与 $z+z^{N+1}$ 在 0 的前 N 阶导数相同，但不是同一个芽。仅记沿路径某一时刻的函数值，会丢掉延拓必须保存的信息。

命题 9.2.2. 设 $a\in\mathbb{C}$，$g=[f]_a$、$h=[k]_a$ 为全纯芽。以共同邻域上的代表定义

$$g+h=[f+k]_a,\quad gh=[fk]_a,\quad g'=[f']_a,\quad g(a)=f(a),$$

这些对象均与代表选择无关。芽 g 有全纯乘法逆元，当且仅当 $g(a)\neq 0$。若 g 不是零芽，则存在唯一整数 $m\geq 0$ 及在 a 不为零的全纯芽 u，使

$$g=[(z-a)^m]_a\cdot u.$$

每个非零全纯芽都有亚纯倒数；这个倒数仅在 $m=0$ 时是全纯芽。

证明. 任意两套代表在一个共同的较小邻域相等，故其和、积、导数与中心值也相等。若 $f(a)\neq 0$，连续性保证 f 在某个小盘内无零点，$1/f$ 在那里全纯。若有全纯芽 h 满足 $gh=1$，在中心取值得 $g(a)h(a)=1$，所以 $g(a)\neq 0$。

对非零芽，取 Taylor 级数的首个非零项 $c_m(z-a)^m$。除去 $(z-a)^m$ 后的级数给出全纯函数 u，且 $u(a)=c_m\neq 0$。首项位置唯一，u 随之唯一。于是 $1/f=(z-a)^{-m}/u$ 在 $m>0$ 时有 m 阶极点，在 $m=0$ 时全纯。 □

“非零芽”指代表不在整个小邻域恒为零，不等于“中心值非零”。例如 $[z]_0$ 是非零芽，仍不能在全纯芽中取倒数。后面追踪根和反函数时，也要区分中心值的偶然重合与两个局部函数完全相同。

函数芽的局部性不把初始收敛圆当成最终定义域。例如

$$f(z)=\frac{1}{1+z^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n z^{2n},\quad |z|<1,$$

在 0 的级数半径为 1，而有理表达式在 $\mathbb{C}\setminus\{\mathrm{i},-\mathrm{i}\}$ 上全纯。从 0 沿正实轴走到 2，可以不断换中心取得局部级数。阻止原级数扩大的是离中心最近的两个极点，不是单位圆上每个点都不可越过。第 9.3 节将给出整个圆周确实阻止延拓的例子。

9.2.2 沿路径延拓

沿路径每个时刻都要指定一个芽，相邻时刻的芽必须来自同一个局部函数。路径可能自交或返回起点；参数不同时，到达同一个中心的芽可以不同。这种记法同时保留行走顺序与局部表示。

定义 9.2.3. *设 $U\subseteq\mathbb{C}$ 为区域，$\gamma:[0,1]\to U$ 连续，$a=\gamma(0)$，g 为中心在 a 的全纯芽。芽 g 沿 γ 的*解析延拓* (analytic continuation)是一族芽 g_t，其中 $g_0=g$，每个 g_t 的中心为 $\gamma(t)$，并满足以下局部条件：对任意 $t_*\in[0,1]$，存在包含 t_* 的相对开参数区间 I、包含 $\gamma(I)$ 的开集 $V\subseteq U$ 及 V 上全纯的 f，使*

$$g_t=[f]_{\gamma(t)}\quad (t\in I).$$

芽 g_1 称为末芽。

这个定义不要求路径可求长，也不对参数求导。局部代表是路径附近开集上的函数；只在曲线像上指定一列数值，不能代替上述条件。

引理 9.2.4 (有限代表链)**.** *设 $U\subseteq\mathbb{C}$ 为区域，$\gamma:[0,1]\to U$ 连续，g 为中心在 $\gamma(0)$ 的全纯芽。沿 γ 存在 g 的解析延拓，当且仅当存在分割 $0=t_0<t_1<\cdots<t_N=1$，以及圆盘 $D_j\Subset U$ 和 D_j 上全纯的 f_j，满足*

$$\gamma([t_{j-1},t_j])\subset D_j,\quad [f_1]_{\gamma(0)}=g,$$

且对 $1\le j<N$，有 $[f_j]_{\gamma(t_j)}=[f_{j+1}]_{\gamma(t_j)}$。此时第 j 段的沿途芽由 f_j 给出。

证明. 若已有延拓，在每个参数 t_* 附近选定义中的代表，再在其定义域内取一个包含 $\gamma(t_*)$、闭包仍留在定义域内的小圆盘。由连续性，缩小参数区间后，其像落在此盘中。所得相对开区间覆盖 $[0,1]$。

紧性给有限子覆盖，再取这个覆盖的 Lebesgue 数，使长度足够小的参数区间都包含在其中一个成员内。选网长小于该数的有限分割，就可给每个闭子区间选出一个圆盘代表。分割点处两代表都给原来的同一个芽，所以满足接合条件。每段像是圆盘中的紧集，因而与盘边界保持正距离。

反过来，在每段令 $g_t = [f_j]_{\gamma(t)}$。分割点处等芽使定义一致。两相邻代表在该点的某个小邻域完全相等，路径在接点附近两侧的像又都落在此邻域内。因此接点附近也能用一个代表给出所有芽，定义中的局部条件成立。 □

相邻圆盘的交是连通的，接合条件还使两代表在整个交上相等。这是恒等定理的应用，不能弱化为仅在接点取值相同。若改用任意开代表域，其交未必连通，就只能在含接点的分支上使用恒等定理。

有限覆盖与有限延拓链也不是同一件事。任何紧路径都能被有限小盘覆盖，但盘上未必存在所需全纯代表。引理从一项已经存在的延拓抽取有限链，不能凭盘覆盖宣布延拓存在。对有理函数，避开极点后代表由同一个公式给出；对根函数，需要局部取根的依据；一般幂级数则可能无法越过某段边界。

以 1 处取值 0 的对数芽为例，圆盘 $D \Subset \mathbb{C}^*$ 上的 $1/z$ 有原函数 L。函数 e^L/z 的导数为零，调整常数便可使 $e^L = z$。两个局部对数在交盘上的差为 $2\pi\mathrm{i}$ 的整数倍，选择常数就可匹配接点的芽。沿任意去心路径的有限盘链依次选择，便得到延拓。在 $\gamma(t) = e^{2\pi\mathrm{i}t}$ 上，中心值沿途为 $2\pi\mathrm{i}t$；回到 1 后，末代表比初代表增加 $2\pi\mathrm{i}$。中心回来并不迫使芽回来。

9.2.3　延拓的唯一性与稳定性

对数可以沿不同闭路得到不同末芽。沿同一条指定路径，初始芽却不容许再作独立选择；每次换代表都受开邻域上的一致性约束。

引理 9.2.5. *设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，$\gamma : [0,1] \to U$ 连续，g_0 为中心在 $\gamma(0)$ 的全纯芽。若 g_0 沿 γ 存在解析延拓，则每个参数处的延拓芽唯一。*

证明. 设两族延拓为 g_t, h_t，令 $E = \{t : g_t = h_t\}$。初始芽相同，故 $0 \in E$。若 $t_* \in E$，取两套局部代表，再缩到一个使它们相同的共同小盘。路径在 t_* 附近仍落在此盘内，所以附近参数都属于 E，证明 E 相对开。

若 $t_n \in E$ 且 $t_n \to t_*$，在 $\gamma(t_*)$ 的共同小盘 D 上取代表 f, k，分别给 t_* 附近的两族芽。对充分大的 n，点 $\gamma(t_n) \in D$，且两代表在该点的芽相同。因此它们在 D 的一个非空开子集相等，恒等定理使 $f = k$ 于整个 D，故 $t_* \in E$。这里不要求 $\gamma(t_n)$ 是不同的点，等芽已经提供了一个开集。于是 E 又闭，由 $[0,1]$ 连通知 $E = [0,1]$。 □

存在时，将沿路径 γ 的末芽记为 $T_\gamma g$。这个记号首先是部分定义的：没有证明可延拓时，不能擅自写出 $T_\gamma g$。

命题 9.2.6 (延拓与路径运算)**.** *设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，γ, η 是 U 内可拼接的连续路径，拼接先走 γ 再走 η。若全纯芽 g 可沿 γ 延拓，且末芽可沿 η 延拓，则*

$$T_{\gamma * \eta} g = T_\eta (T_\gamma g).$$

反之，沿拼接的延拓可以限制到这两段。若 $T_\gamma g = h$，则 $T_{\gamma^{-1}} h = g$，其中反向延拓确实存在。若 $\phi : [0,1] \to [0,1]$ 连续、非减且满射，沿 $\gamma \circ \phi$ 的延拓也存在，末芽仍为 $T_\gamma g$。

同一路径上的两项延拓与芽的和、积及求导相容。若一项延拓的所有沿途中心值非零，其全纯倒数也可沿该路径延拓。

证明. 将两段的有限代表链接起，就得到拼接路径的延拓。限制一条链及在切点细分，则得到反向结论。把原芽族 g_t 按 g_{1-t} 排列，给反向路径上的延拓；按 $g_{\phi(t)}$ 排列，则由 ϕ 连续得到重参数化路径的局部代表。它们首末芽都如陈述所言，唯一性保证不依赖链的选择，常值参数段也只保留同一个芽。

在每个参数附近，将两族延拓缩小到共同代表域，代表的和、积或导数便满足延拓定义，初始芽正是相应运算的结果。中心值非零时，可在每个参数附近再缩小代表域，使代表无零点，然后取倒数。不同邻域的倒数仍在重叠处相等。 □

反向延拓使 T_γ 在其定义域与所得末芽之间成为双射。这不表示任意芽都可沿 γ 继续，只表示已经走通的延拓能沿原路返回。

引理 9.2.7 (有限链稳定性)**.** 设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，$\gamma : [0,1] \to U$ 连续且 $\gamma(0) = a$。设中心在 a 的全纯芽 g 可沿 γ 延拓。则存在 $\varepsilon > 0$，使任何从 a 出发、满足

$$\sup_{0 \le t \le 1} |\eta(t) - \gamma(t)| < \varepsilon$$

的连续路径 $\eta : [0,1] \to U$，都可使用同一组有限局部代表延拓。若终点相同，两末芽相同；终点不同时，两末芽由同一个终端代表在各自中心给出。

证明. 由引理 9.2.4 取分割及代表 (D_j, f_j)。第 j 段像是 D_j 内的紧集，所以

$$d_j = \operatorname{dist}(\gamma([t_{j-1}, t_j]), \mathbb{C} \setminus D_j) > 0.$$

对每个接点选 $B_j = D(\gamma(t_j), b_j) \subset D_j \cap D_{j+1}$，使两代表在其中相同。取 ε 小于所有 d_j, b_j 的一半；只有一段时不需要接点半径。

一致距离小于 ε 保证新路径各段仍落在相应 D_j 中，且接点 $\eta(t_j) \in B_j$。故 f_j 在新接点仍相容；初始中心保持为 a，首代表仍给 g，有限链引理给出延拓。最后一段使用 f_N，两末芽为 $[f_N]_{\eta(1)}$、$[f_N]_{\gamma(1)}$；终点相同时就是同一芽。 □

稳定性给的是一条已知路径周围的正余量，不为所有路径给统一半径，也不保证极限路径可延拓。例如 $\gamma_n(t) = (1 - 1/n)t$、$n \ge 2$，一致趋于 $\gamma(t) = t$。芽 $[1/(1-z)]_0$ 可沿每条 γ_n 延拓，极限路径却在终点 1 没有全纯末芽。若存在末代表 h，接合与恒等定理会给 $(1-z)h(z) = 1$，在 1 取值即矛盾。“小扰动下稳定”不能误读为对一致极限封闭。

9.2.4 最大解析延拓

将所有可达芽放在一起，可以把路径依赖解释为不同点位于同一个中心上方。下面固定允许行走的基区域 U，且只允许中心附近的全纯芽；扩大 U、允许亚纯芽或补入分歧点，属于不同操作。

定义 9.2.8. 设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，$a \in U$，g 为中心在 a 的全纯芽。令 $S(g,U)$ 为 g 沿 U 内从 a 出发的路径可到达的所有末芽的集合，包含常路径给出的 g。定义中心投影与函数值映射

$$p : S(g,U) \longrightarrow U, \quad p([f]_z) = z,$$
$$\mathcal{F} : S(g,U) \longrightarrow \mathbb{C}, \quad \mathcal{F}([f]_z) = f(z).$$

若圆盘 $D \subseteq U$ 上全纯的 f 在至少一点给出可达芽，令

$$\mathcal{V}(f,D) = \{\, [f]_z : z \in D \,\}.$$

以这些集合为开集基赋予 $S(g,U)$ 拓扑，称为初始芽 g 相对于 U 的**最大解析延拓空间**(maximal analytic continuation space)。

盘内其他芽也可达：先走到一个已知可达点，再在盘内接线段，用 f 作代表即可。投影记住中心，$\mathcal{F}$ 记住在中心的值；不同芽即使值相同，仍是空间中的不同点。

命题 9.2.9 (可达芽空间的局部坐标)**.** 设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，g 为中心在 $a \in U$ 的全纯芽，$S(g,U)$、p、$\mathcal{F}$ 如定义 9.2.8 所定义。上述集合确实构成拓扑基，$S(g,U)$ 路径连通、Hausdorff 且具有可数拓扑基。每个限制

$$p : \mathcal{V}(f,D) \longrightarrow D$$

都是同胚；以它为复坐标，重叠坐标的转换是恒等映射，$\mathcal{F}$ 的局部表达式是全纯函数 f。沿基区域路径的芽延拓，恰好给出从 g 出发、投影为该路径的空间中路径。

证明. 每个可达芽都有圆盘代表，所以这些集合覆盖 $S(g,U)$。若芽 h 同时属于两张图 $\mathcal{V}(f,D)$、$\mathcal{V}(k,E)$，在其中心附近有小盘 $B \subset D \cap E$，使 $f = k$ 于 B。于是 $\mathcal{V}(f,B)$ 含 h 且包含在两图的交中，证明开集基条件。

投影在每张图上一一对应，逆映射为 $z \mapsto [f]_z$。图中的点可用更小圆盘图作邻域；这表明投影及其逆连续，故为同胚。两图重叠时都以中心作坐标，坐标转换自然为恒等。

不同中心的两个芽可用不交圆盘分开。若中心相同而芽不同，在一个共同圆盘 D 上取代表 f, k。两张图必不交：否则某处的芽相同，代表在非空开子集相等，恒等定理就会迫使 $f = k$ 于整个 D，与初选两芽不同矛盾。空间因而是 Hausdorff 的。

一项延拓 g_t 在每个参数附近有固定代表，其在相应小图中的坐标就是连续路径 $\gamma(t)$，故 $t \mapsto g_t$ 连续。所有点都可这样从初始芽到达，所以空间路径连通。反过来，一条空间路径在每个参数附近落在一张小图中，该图的代表就满足解析延拓的局部条件。

为证明可数性，取 U 中所有圆心实部、虚部及半径为有理数，且闭包包含在 U 内的圆盘。它们组成可数基。每项已有延拓可细分为这样的有限盘链：在每个局部代表域内选含当前中心的有理圆盘，再用紧性及有限代表链的分割方法，原代表限制到小盘后仍然相容。

给定一条有限盘链 $D_1, \dots, D_N$，要求 $a \in D_1$ 且相邻盘相交，至多存在一组全纯代表与初始芽相容。首盘代表由初始芽与恒等定理唯一确定；已知前盘代表后，下一盘的函数在非空交集上被固定，恒等定理再给唯一性。并非每条链都存在代表，但有限有理盘链只有可数多个，所以所有存在的末盘代表图只有可数多个。

这个可数族还是拓扑基。给定可达芽及其一张邻域图，先沿路径到达该芽，再在邻域盘内选含中心的有理小盘，将它接到已有的有限有理盘链末尾。所得末图含该芽且包含在原邻域内。最后，在坐标 p 下，$\mathcal{F}$ 就是代表 f，所以在每张图上全纯。 □

具有局部复坐标、Hausdorff 性和可数基，且坐标变换双全纯的连通空间，称为 **Riemann 曲面** (Riemann surface)。一般曲面的坐标转换可以不是恒等；本处因使用中心坐标而具有这个特殊形式。第十一章将系统研究这些对象。此处的 $\mathcal{F}$ 已经单值，路径依赖表现为中心投影 p 可能把多个点送到同一个 z。

“最大”可以通过其他局部实现说明。设路径连通的空间 X 具有上述复坐标，$q : X \to U$ 在每点附近双全纯，且 $G : X \to \mathbb{C}$ 全纯。指定 x_0 满足 $q(x_0) = a$，且由 G 与 q 在 x_0 附近的局部逆给出的芽为 g。在 x 附近定义

$$\Phi(x) = [G \circ q^{-1}]_{q(x)}.$$

局部逆取包含 x 的那一支，缩小定义域不改变芽，所以定义良好。将从 x_0 到 x 的路径放入有限坐标图，就给出初始芽的一条延拓，故 $\Phi(x) \in S(g, U)$。局部看来，Φ 把 q 的坐标盘送到同一代表的芽图，因而全纯，并满足 $p \circ \Phi = q$、$\mathcal{F} \circ \Phi = G$。任何保持这两关系的全纯映射都必须给相同局部代表，因而只能是 Φ。不同的 X 中点可能给出同一个芽，最大性没有断言 Φ 单射。

取 $U = \mathbb{C}^*$。对 1 处取值 0 的对数芽，可以用 $\mathcal{F}$ 的值 w 作全局参数。中心满足 $z = e^w$，而对数的导数为 $1/z$，所以一个中心值确定整个局部对数芽。每个 $w \in \mathbb{C}$ 都可沿路径 e^{tw} 到达，故芽空间是一张复平面，$p(w) = e^w$、$\mathcal{F}(w) = w$。对 1 处取值 1 的平方根芽，参数则为 $w \in \mathbb{C}^*$，$p(w) = w^2$、$\mathcal{F}(w) = w$。非零根值确定唯一局部根，而从 1 到任意 $w \neq 0$ 的去心路径投影后给出对应延拓，所以参数没有遗漏或重复。

局部坐标只给出投影在每点附近可逆，不保证它覆盖全部指定区域，更不自动保证覆盖映射所要求的整片分层。例如相对于 $U = \mathbb{C}$，芽 $[1/(1 - z)]_0$ 的可达中心恰为 $\mathbb{C} \setminus \{1\}$。避开 1 时可沿任意路径使用有理式继续，前面却已证明不能在 1 取得全纯芽；其最大空间的投影甚至不是到 U 的满射。下一节的全路径延拓假设，正是在局部图之外增加存在性控制。

对平方根模型补入 $w = 0$ 后，$\mathcal{F}(w) = w$ 仍全纯，但 $p(w) = w^2$ 在 0 的导数为零，不能再用 z 作局部坐标。这个补点是分歧点，不是中心在 0 的全纯平方根芽。对 $1/z$，若允许亚纯函数，可在 0 补一个极点；若仅允许全纯芽，就不能补入。扩大基区域、允许极点、允许投影分歧分别改变不同的数据，讨论最大延拓时须说明允许的对象。

9.3 单值性

沿一条路径延拓时，局部代表由初芽唯一确定；换一条路径，末芽却可能改变。单值性理论要回答的是这种路径依赖何时消失。有限链稳定性先把路径的小变动转成末芽不变，同伦再把一连串小变动连起来。整个论证始终需要中间路径上的延拓确实存在，不能用拓扑条件代替解析存在性。

9.3.1　同伦不变性

引理 9.2.7 已经给出所需的局部工具。对一条已有延拓的紧路径，可以选有限个代表域及接点附近的相容小盘；路径各段离代表域外部、各接点离相容盘边界都有正余量。取这些余量的一个共同下界，便保证充分接近的路径仍由同一批代表续接。这是针对一条已知路径的结论，不要求所有路径使用统一的盘或统一的延拓半径。

定理 9.3.1 (解析延拓的同伦不变性)**.** *设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，$a, b \in U$，g 为中心在 a 的全纯函数芽。设 $H : [0,1]^2 \to U$ 连续，且对所有 $s \in [0,1]$ 有 $H(s,0) = a$、$H(s,1) = b$。若 g 可沿每条路径 $\gamma_s(t) = H(s,t)$ 解析延拓，则这些路径在 b 产生的末芽全部相同。*

证明. 将 γ_s 的末芽记为 g_s。固定 $s_0 \in [0,1]$。该路径上的延拓存在，故有限链稳定性给出 $\varepsilon > 0$：任何同起点、同终点且与 γ_{s_0} 一致距离小于 ε 的路径，都有相同末芽。

同伦 H 在紧正方形上一致连续，所以存在 $\delta > 0$，使 $|s - s_0| < \delta$ 时

$$\sup_{0 \le t \le 1} |H(s,t) - H(s_0,t)| < \varepsilon.$$

因此 $g_s = g_{s_0}$。这说明末芽关于 s 局部恒定，而不是仅说某个末值连续。令 $E = \{\, s : g_s = g_0 \,\}$，局部恒定性使 E 及其补集在 $[0,1]$ 中都开。E 非空，区间又连通，故 $E = [0,1]$。 □

端点固定使所有末芽位于同一个中心 b，才能直接比较。若终点随 s 变化，稳定性只保证附近末芽由同一个代表在各自中心给出。存在性假设则用于每个 s_0：只知道首尾两条路径可延拓，而允许中间路径碰到奇点，不能保证结论。

例如，在 $\mathbb{C}^*$ 中绕 0 的闭路不能固定基点地缩成常路径。若改在整个平面中收缩，平方根或对数的某条中间延拓会遇到 0，从而失去上述假设。需要记录的是同伦所在的区域，不只是路径在纸面上能否变形。

下面把闭路对芽的影响写成一个严格的作用。只追踪初芽还不够：一次闭路可能先把它送到另一芽，下一次闭路就要从那个芽继续。因此必须同时考虑同一中心的全部可达芽。

命题 9.3.2 (可达芽纤维上的闭路右作用)**.** *设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，$a \in U$，全纯芽 g_0 的中心为 a，且 g_0 可沿 U 内每条从 a 出发的连续路径延拓。对 $z \in U$，令 X_z 为由 g_0 沿从 a 到 z 的路径所能到达的全部芽。任意路径 $\gamma : z \to w$ 都定义延拓双射 $T_\gamma : X_z \to X_w$，且*

$$T_{\gamma^{-1}} = T_\gamma^{-1}, \quad T_{\gamma * \eta} = T_\eta \circ T_\gamma$$

对所有可拼接的路径成立，拼接约定为先走 γ 再走 η。T_γ 只依赖 γ 的端点固定同伦类。特别地，

$$g \cdot [\gamma] := T_\gamma(g), \quad g \in X_a, \quad [\gamma] \in \pi_1(U,a)$$

定义基本群在 X_a 上的右作用。

证明. 取 $g \in X_z$，选择一条从 a 到 z 且末芽为 g 的路径 α。假设保证 g_0 可沿 $\alpha * \gamma$ 延拓；沿固定路径的唯一性说明，其第二段就是从 g 出发沿 γ 的延拓。这也证明每个可达芽均能沿从其中心出发的所有路径继续。

如果换另一条到达 g 的路径，第二段的初芽仍是 g，由引理 9.2.5 得到同一个末芽。因此 T_γ 良定义，且末芽仍可达。命题 9.2.6 的拼接、反向与重参数化规则给出

$$T_{\gamma^{-1}} \circ T_\gamma = \mathrm{id}_{X_z}, \quad T_\gamma \circ T_{\gamma^{-1}} = \mathrm{id}_{X_w}, \quad T_{\gamma * \eta} = T_\eta \circ T_\gamma.$$

这既证明双射性，也固定了复合顺序。

每个 $g \in X_z$ 已能沿所有从 z 出发的路径延拓，所以定理 9.3.1 适用于 g 和任意端点固定同伦。由此 T_γ 只依赖同伦类。常路径保持每个芽，且

$$(g \cdot [\gamma]) \cdot [\eta] = T_\eta(T_\gamma(g)) = g \cdot [\gamma * \eta],$$

正是右作用的单位律与结合律。 □

某一闭路固定初芽，并不表示它固定同一纤维里的全部芽；只有把各芽的延拓都纳入，才得到上面的置换。另一方面，若所有基点闭路都固定初芽，就足以消除该初芽的一切路径依赖。这是下一小节使用的准确条件。

9.3.2 单值性定理

区域单连通是一个方便的充分条件，因为它使所有基点闭路同伦于常路径。真正参与解析构造的是闭路作用是否改变初芽。先把这一点单独证明，就能同时处理非单连通区域上的单值函数。

命题 9.3.3 (平凡闭路作用与全局单值性)**.** *设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，$a \in U$，中心在 a 的全纯芽 g_0 可沿 U 内每条从 a 出发的路径延拓。则存在 $F \in \mathcal{O}(U)$ 满足 $[F]_a = g_0$，当且仅当每条基于 a 的闭路 γ 都满足 $T_\gamma(g_0) = g_0$。这样的 F 唯一，并给出 g_0 的全部延拓芽。*

证明. 若全局函数 F 存在，沿任何路径取它的局部限制就构成延拓。沿固定路径的唯一性保证其他延拓与之相同，故每条闭路都回到 $[F]_a = g_0$。

反过来，假定所有基点闭路固定 g_0。对同终点的两条路径 $\alpha, \beta : a \to z$，拼接 $\alpha * \beta^{-1}$ 为基点闭路，所以

$$T_{\beta^{-1}}(T_\alpha(g_0)) = g_0.$$

对两边施以 T_β，利用反向延拓互逆，得到 $T_\alpha(g_0) = T_\beta(g_0)$。因此到达 z 的末芽与路径无关，可记为 g_z，并以其中心值定义 $F(z)$。

还须证明这样定义的值构成全纯函数。固定 z，取 g_z 在一个圆盘 $D \subseteq U$ 上的代表 h。对任意 $w \in D$，把到 z 的路径再接上盘内从 z 到 w 的线段，所得末芽是 $[h]_w$。路径独立性给 $g_w = [h]_w$，所以 $F = h$ 在整个 D 上成立。因而 F 局部全纯，且其所有芽正是延拓所得的芽。若还有另一全局代表，它与 F 在 a 的邻域相同，由 U 连通和恒等定理便处处相同。 □

单值性定理 (monodromy theorem)以单连通性保证上述闭路条件。

定理 9.3.4 (单值性定理)**.** 设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为单连通区域，$a \in U$，中心在 a 的全纯函数芽 g_0 可沿 U 内每条从 a 出发的连续路径延拓。则存在唯一 $F \in \mathcal{O}(U)$，使所有这些延拓芽由 F 给出。

证明. 任意基于 a 的闭路均可在 U 中固定基点地收缩成常路径。存在性假设覆盖同伦中的每条路径，故定理 9.3.1 说明闭路末芽等于常路径末芽 g_0。于是命题 9.3.3 适用，给出全局全纯函数、全部芽的对应及唯一性。 □

这条定理要在解析延拓已经能够沿全部路径进行之后使用。下面的线性方程提供一个重要的存在性来源：在任意内部小盘上，任意有限初值都能解到整个盘，因此有限路径链不会出现无法续接的一步。

命题 9.3.5 (线性微分方程的延拓)**.** 设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，$a, b \in \mathcal{O}(U)$，$z_0 \in U$、$c \in \mathbb{C}$。初值问题

$$y' + a(z) \cdot y = b(z), \quad y(z_0) = c$$

在 z_0 有唯一全纯解芽，并可沿 U 内每条从 z_0 出发的连续路径延拓。若 U 单连通，该解芽由 U 上唯一的全纯解给出。

证明. 先在任意圆盘 $D \subseteq U$ 内给定初始点 q 与初值 $d \in \mathbb{C}$。盘内全纯函数有原函数，所以可取

$$A' = a, \quad A(q) = 0, \quad B' = e^{A} \cdot b, \quad B(q) = 0.$$

函数 $y(z) = e^{-A(z)} \cdot (d + B(z))$ 在整个 D 全纯。由于

$$(e^{A} \cdot y)' = e^{A} \cdot (y' + a \cdot y) = B' = e^{A} \cdot b,$$

它满足方程及初值。两个解之差乘以 e^{A} 后导数为 0，而在 q 为 0，所以二者相同。这也证明任意解芽由它在一个点的初值唯一决定。

给定连续路径 $\gamma : [0,1] \to U$，其紧像可以用有限个圆盘及有限参数分割覆盖，使每段路径位于一个盘内，相邻两盘都含连接点。从初值 c 开始，在第一盘使用上述公式；在下一盘以连接点的已知解值为新初值。每一步的公式在整个新盘全纯，连接点的解值是有限数，故不会在有限步中出现解爆破。相邻解在接点有相同初值，由局部唯一性在一个接点邻域相同，再由恒等定理在盘的相交部分相同。这样得到沿全路径的有限代表链。各代表都满足原方程；单连通时再用定理 9.3.4 粘成全局解，唯一性由初芽唯一及恒等定理得到。 □

线性性保证盘上公式对任意初值都全纯。非线性方程没有同样结论：$y' = y^2$、$y(0) = 1$ 的解是 $1/(1-z)$，方程右端虽然处处解析，解却在 $z = 1$ 出现极点，不能以全纯芽沿经过该点的路径继续。

即使 U 不单连通，线性方程的闭路变化也有精确形式。令 u 为齐次方程 $u' + a \cdot u = 0$、$u(z_0) = 1$ 的解芽，v 为原方程初值 0 的解芽。初值为 c 的解为 $c \cdot u + v$，这一关系沿任意路径由唯一性继续成立。齐次解的局部积分因子表达式处处无零，因而沿闭路 γ 返回时，全部解芽的初值按

$$c \longmapsto \mu_{\gamma} \cdot c + \nu_{\gamma}, \quad \mu_{\gamma} \neq 0$$

变化，其中 $\mu_\gamma = u_\gamma(z_0)$、$\nu_\gamma = v_\gamma(z_0)$。这里用初值识别的是原方程在 z_0 的全部解芽；某一个初值的可达纤维就是它在这些仿射变换下的轨道。

对分段光滑闭路，积分因子还给出可直接计算的系数。令

$$A_\gamma(t) = \int_0^t a(\gamma(s)) \cdot \gamma'(s)\,\mathrm{d}s.$$

沿途继续的积分因子在路径上取值 $e^{A_\gamma(t)}$，故

$$\mu_\gamma = \exp\left(-\int_\gamma a(z)\,\mathrm{d}z\right),$$
$$\nu_\gamma = \mu_\gamma \cdot \int_0^1 e^{A_\gamma(t)} \cdot b(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)\,\mathrm{d}t.$$

一般连续闭路可先取端点固定同伦的有限折线代表，再由同伦不变性计算同一作用。先走 γ 后走 η 时，系数满足

$$\mu_{\gamma*\eta} = \mu_\eta \cdot \mu_\gamma, \quad \nu_{\gamma*\eta} = \mu_\eta \cdot \nu_\gamma + \nu_\eta,$$

与前面的右作用约定一致。譬如 $y' = 1/z$ 在 $\mathbb{C}^*$ 上绕行 n 次给平移 $c \mapsto c + 2\pi\mathrm{i}n$，没有任何单值解；$y' + (\nu/z)\cdot y = 0$ 则给 $c \mapsto e^{-2\pi\mathrm{i}\nu n}c$。当 $\nu \in \mathbb{Z}$ 时后者的全部解单值，$\nu \notin \mathbb{Z}$ 时只有初值 $c = 0$ 被所有闭路固定。单值性因此也可能取决于初值。

9.3.3 多值函数与自然边界

命题 9.2.9 把从初芽出发的全部可达芽组织成一张 Riemann 曲面。其投影与值函数分别为

$$p([h]_z) = z, \quad \mathcal{F}([h]_z) = h(z).$$

所谓多值，是同一个底层点 z 上可能有不同的芽；在芽空间本身，$\mathcal{F}$ 是单值全纯函数。闭路作用在同一纤维内移动芽，因而精确记录这种路径依赖。这里使用的是局部坐标和全纯值函数，不能单凭纤维有无限多个点，就断言一个一般芽空间的投影已经满足覆盖映射的全部条件。

路径依赖与延拓不存在是另一组需要分开的现象。对数可以绕开 0 继续，只是绕行后换了芽；有些幂级数却在整个收敛圆周上都无法继续。下面用圆盘情形给出后一说法的精确定义。

定义 9.3.6. 设 $a \in \mathbb{C}$、$0 < R < \infty$，F 在圆盘 $D = D(a,R)$ 内全纯。若对每个 $\zeta \in \partial D$，都不存在 $\delta > 0$ 及 $G \in \mathcal{O}(D(\zeta,\delta))$，使

$$G = F \quad \text{在} D(\zeta,\delta) \cap D \text{ 上成立},$$

则称圆周 ∂D 为 F 的**自然边界** (natural boundary)。

这比 Taylor 级数的收敛半径等于 R 强。定义要求在圆周的每一点都没有接续代表。若初芽能沿某条路径从盘内走到盘外，取第一次到达圆周的时刻；该时刻的局部代表在此前的盘内部分必须与 F 相同。两个圆盘的交是连通开集，恒等定理便使它满足定义中被排除的接续关系。因此自然边界确实阻止沿路径越过圆周，而不只是阻止原级数继续收敛。

命题 9.3.7 (稀疏幂级数的自然边界)**.** *函数*

$$F(z)=\sum_{n=0}^{\infty} z^{2^n},\quad |z|<1,$$

在单位盘内全纯，且单位圆为它的自然边界。

证明. 对每个 $0<r<1$，有

$$\sum_{n=0}^{\infty}\sup_{|z|\le r}|z^{2^n}|=\sum_{n=0}^{\infty} r^{2^n}\le\sum_{j=1}^{\infty} r^{j}<\infty.$$

因此级数在盘内局部一致收敛，其和全纯。

设 $\zeta^{2^m}=1$。沿半径 $z=r\zeta$、$r\uparrow 1$，有

$$F(r\zeta)=\sum_{n=0}^{m-1} r^{2^n}\zeta^{2^n}+\sum_{n=m}^{\infty} r^{2^n}.$$

第一项的模不超过 m，第二项为正实数且趋于无穷。为证明后一点，任取一个正整数 N，先选取从 $n=m$ 开始的 N 项；当 r 充分接近 1 时，这些项每项均大于 $1/2$，故整个正项和大于 $N/2$。由于 N 任意，得到 $\operatorname{Re}F(r\zeta)\to+\infty$。所以 F 不可能全纯延到 ζ 的邻域，否则一个较小闭邻域上的有界性会与此径向发散矛盾。

所有 2^m 次单位根合在一起在单位圆上稠密，因为相邻辐角间距 $2\pi/2^m$ 趋于 0。假如某个圆周点 ζ_0 有接续代表 G，它的定义盘中必含一个这样的单位根 ζ。在 ζ 周围再取一个闭小盘，仍包含于 G 的定义域；G 在该闭盘有界，而 $r\zeta$ 充分接近 ζ 时同时落在其中和单位盘内，故 $G(r\zeta)=F(r\zeta)$，与刚证明的发散矛盾。因此没有任何圆周点能接续。 □

证明先找到一族具体奇点，再用稠密性排除所有其他圆周点的局部延拓；没有调用一般的间隙级数定理。与单值性定理相比，这里失败的正是沿全部路径延拓的存在条件，不能通过更换割线或改变同伦代表来消除。

9.3.4　$\log z$、z^{α} 与反函数

以 1 处取值 0 的对数芽为起点。它满足 $L'=1/z$，所以命题 9.3.5 保证沿 $\mathbb{C}^{*}$ 内全部路径可延拓。关系 $e^{L(z)}=z$ 在初始盘成立，沿有限代表链由恒等定理继续成立。对基点闭路 γ，两个末代表的导数相同，因而末芽与初芽只差常数；分段光滑情形给

$$L_{\gamma}-L_{0}=\int_{\gamma}\frac{\mathrm{d}z}{z}=2\pi\mathrm{i}\,\operatorname{Ind}(\gamma,0).$$

一般连续闭路用同伦的折线代表计算。命题 9.1.7 说明所有闭路类由整数绕数分类，因此对数在每个非零中心的全部可达芽恰为相差 $2\pi \mathrm{i} n$ 的这些芽。

对固定 $\alpha \in \mathbb{C}$，以 $z^{\alpha} = \exp(\alpha L(z))$ 定义在 1 取值 1 的初芽。绕行 n 次后乘以 $e^{2\pi \mathrm{i} \alpha n}$。这个初芽处处无零，所以两个延拓芽相同，当且仅当它们的乘子相同。若 $\alpha = p/q$、$p \in \mathbb{Z}$、$q \in \mathbb{N}$、$q \geq 1$、$\gcd(|p|, q) = 1$，乘子的阶恰为 q，故有 q 个芽。反之，若某个非零整数 n 使 $e^{2\pi \mathrm{i} \alpha n} = 1$，就有 $\alpha n \in \mathbb{Z}$，迫使 α 为有理实数。因此无理实数或非实复数指数均给无限多个芽；非实指数的乘子还会改变模长。

这些例子的芽空间可直接参数化。对数用 $\ell \in \mathbb{C}$ 表示为 $z = e^{\ell}$、$\mathcal{F} = \ell$。有理幂则用 $t \in \mathbb{C}^{*}$ 表示为

$$z = t^{q}, \quad \mathcal{F} = t^{p}.$$

若两个参数给相同底层点及函数值，它们的比同时是 q 次和 p 次单位根；互素性迫使两参数相同。局部逆定理又保证 t^{q} 在非零点可用作坐标，所以这确实区分全部 q 个芽。若补入 $t = 0$，$q > 1$ 时底层投影在那里分歧，而 $\mathcal{F}$ 的零点或极点阶由 p 决定；这两个整数承担不同职责。主对数的负实轴割线则只是选择单个分支的办法，每个非零负实点附近仍有局部对数，不能把这条割线误认作自然边界。

判定分支返回时必须比较芽，不能只比较一个值。以 1 为基点取 $f(z) = (z-1)\sqrt{z}$、$\sqrt{1} = 1$，绕 0 一周后得到 $-f$。两芽在 1 都取 0，导数却分别为 1、-1。前面线性方程能够按初值识别解芽，是因为方程唯一性提供了额外信息；一般全纯芽没有这种性质。

反函数的初芽由局部逆函数定理产生，但沿任意长路径是否一直存在，还需要防止源点逃向无穷。多项式的最高次项增长正好提供这种全局控制。

命题 9.3.8 (多项式逆芽的全路径延拓)**.** *设 $P \in \mathbb{C}[w]$ 是次数 $d \geq 1$ 的多项式，$B = \{ P(c) : P'(c) = 0 \}$ 为其临界值集合，$U = \mathbb{C} \setminus B$。给定 $z_0 \in U$ 及 $w_0 \in \mathbb{C}$ 满足 $P(w_0) = z_0$，取 z_0 处满足 $h(z_0) = w_0$、$P \circ h = \mathrm{id}$ 的局部逆芽。则该芽可沿 U 内每条从 z_0 出发的连续路径解析延拓。*

证明. 最高次项的增长给 $|P(w)| \to \infty$ 当 $|w| \to \infty$。所以任意紧集 $K \subseteq \mathbb{C}$ 的原像 $P^{-1}(K)$ 有界且闭，因而紧。这一步排除了目标值保持有界而原像逃向无穷的可能。

固定 $z_{*} \in U$。方程 $P(w) = z_{*}$ 有 d 个互异根 $c_1, \dots, c_d$：代数基本定理给出计重数的根数，而 $z_{*} \notin B$ 保证各根的导数非零。由局部逆定理，可选两两不交的根邻域 W_j，使 P 在各 W_j 上有全纯逆。把各像域的公共邻域缩成 $D(z_{*}, r) \subseteq U$，得到逆函数 $h_j : D(z_{*}, r) \to W_j$。

还可进一步缩小 r，使该目标盘的全部原像都落在 $\bigcup_j W_j$。否则存在 $z_n \to z_{*}$ 及 $P(w_n) = z_n$，而 $w_n \notin \bigcup_j W_j$。第一段的紧性给一个收敛子列 $w_n \to w_{*}$，其极限满足 $P(w_{*}) = z_{*}$，所以等于某个 c_j。由于 W_j 为开邻域，充分晚的 w_n 必落在 W_j，矛盾。因此每个这样的目标盘都具有有限个互不相交的逆函数片，且这些片穷尽全部原像。

现在给定 $\gamma : [0,1] \to U$。用上述目标盘覆盖紧集 $\gamma([0,1])$，再选有限分割，使每段路径落在一个盘内。在第一段选择取值为 w_0 的逆函数片；到下一段时，已取得的根属于新盘某个逆函数片，就用它继续。相邻片在接点有同一个根值，且该根处 $P' \neq 0$，局部逆唯一性保证两片在接点邻域相同。因此它们构成相容的有限代表链，一直延拓

到 $\gamma(1)$。这里没有预先使用覆盖空间的路径提升结论，有限逆片由局部逆和紧原像直接构造。 □

现在可以严格计算一个非交换的闭路作用。取 $P(w)=w^3-3w$，临界点为 $-1,1$，临界值分别为 $2,-2$。在基值 0，三个逆芽按值 $-\sqrt{3},0,\sqrt{3}$ 编号为 $1,2,3$。上面的命题保证它们沿 $\mathbb{C}\setminus\{-2,2\}$ 的所有路径可延拓。

沿实值从 0 走向 2 时，根 $1,2$ 在 -1 汇合；这可由 P 在 $(-\infty,-1)$ 上递增、在 $(-1,1)$ 上递减核对。令 $w=-1+u$，则

$$P(-1+u)=2-3u^2+u^3=2-3\left(u\sqrt{1-u/3}\right)^2.$$

平方根在 $u=0$ 取值 1，故 $v=u\sqrt{1-u/3}$ 是导数为 1 的可逆局部坐标。在此坐标中，逆问题就是 $v^2=(2-z)/3$。围绕 $z=2$ 的一个正向小圈使平方根变号，交换这两个逆芽；第三个根在 $z=2$ 对应 $w=2$，导数为 9，其局部逆在整个小盘全纯，所以不变。

同样，沿实值从 0 走向 -2 时，根 $2,3$ 在 1 汇合，而且

$$P(1+u)=-2+3u^2+u^3=-2+3\left(u\sqrt{1+u/3}\right)^2.$$

因此绕 -2 的正向小圈交换 $2,3$，而固定根 1。取充分小的 $\varepsilon>0$，把以 2 为中心、从 $2-\varepsilon$ 起步的小圈用实轴往返路径接到基值 0，得到闭路 γ_+；对 -2 从 $-2+\varepsilon$ 起步同样得到 γ_-。上述计算给

$$T_{\gamma_+}=(1\,2),\quad T_{\gamma_-}=(2\,3).$$

先走 γ_+ 再走 γ_-，初芽 1 依次变为 $2,3$；反过来先走 γ_- 再走 γ_+，它依次变为 $1,2$。两个末芽不同，所以两种作用不交换。两条拼接闭路对两个孔的绕数却同为 $(1,1)$，说明整数绕数不能记录全部同伦信息。这个例子也具体显示：γ_- 固定芽 1，却不固定整个可达纤维。

最后说明紧原像条件失效时会发生什么。称 $c\in\mathbb{C}$ 为整函数 G 的一个**有限渐近值** (finite asymptotic value)，若存在连续曲线 $w:[0,1)\to\mathbb{C}$，使 $|w(t)|\to\infty$ 且 $G(w(t))\to c$ 当 $t\uparrow 1$。这里的障碍不来自一个有限源点处的导数为零。

取

$$G(w)=\int_0^{w} e^{-\zeta^2}\,\mathrm{d}\zeta,\quad L=\int_0^{\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x<\infty.$$

当 $x\ge 1$ 时有 $e^{-x^2}\le e^{-x}$，所以定义 L 的积分确实有限。G 的导数 e^{-w^2} 处处非零，但正实轴上 $G(x)\to L$。令

$$\gamma(t)=G\left(\frac{t}{1-t}\right)\quad(0\le t<1),\quad \gamma(1)=L.$$

这是目标平面中的连续路径。从 0 处取值为 0 的逆芽出发，对每个 $t<1$，沿 γ 继续的逆值为 $t/(1-t)$：它在每个有限参数区间由局部逆存在性和唯一性给出。若这个逆芽还能继续到 $t=1$，终端代表 h 在 L 的邻域全纯，便应有

$$h(\gamma(t))\longrightarrow h(L)\in\mathbb{C}.$$

可是左侧等于 $t/(1-t) \to \infty$，矛盾。整个函数没有临界点，仍有一条目标路径不能完成逆芽延拓。多项式证明中非零导数与紧原像控制承担不同任务，缺少后者时不能仅凭局部逆定理作出全路径结论。

本章小结

解析延拓的出发点是一个全纯芽，沿途数据是彼此相容的局部代表。同一路径的唯一性来自恒等定理，有限链稳定性来自紧路径与有限个正余量；只有在同伦中的路径都能继续时，稳定性才能推出末芽的同伦不变性。单连通性消除的是已经存在的延拓之间的路径差异，并不制造延拓。区域不单连通时，闭路仍可能全部固定初始芽；判定单值应检查这种作用，而不只检查区域是否有孔。对数把闭路变成加法周期，幂函数把周期变成乘法因子，多项式逆芽把闭路变成根的置换。临界值与源点逃向无穷远解释两类逆函数障碍，自然边界则阻止跨越任何边界点。最大芽空间把可达分支放到同一空间上，补入极点、扩大底层区域和补入分歧点仍须分别处理。

习题

习题 9.1. 设 $P(w) = w^3 - 3w$，以 0 为基值，将三个逆芽按初值 $-\sqrt{3}, 0, \sqrt{3}$ 编为 1、2、3。令 α 为从 0 沿实轴走近 2、正向绕 2 一个小圈后沿原路返回的闭路，β 类似地正向绕 -2。可以使用正文已经得到的作用：α 交换 1、2，β 交换 2、3。计算

$$\Gamma = \alpha * \beta * \alpha^{-1} * \beta^{-1}$$

对三个逆芽的作用，证明它对两个孔的绕数均为零，却不在 $\mathbb{C} \setminus \{-2, 2\}$ 中与常路径端点固定同伦。这里的拼接始终按从左到右的顺序行走。

解. 交换的逆仍是它自身。按四段路径依次追踪，三个编号的变化为

$$\begin{aligned} 1 &\longmapsto 2 \longmapsto 3 \longmapsto 3 \longmapsto 2, \\ 2 &\longmapsto 1 \longmapsto 1 \longmapsto 2 \longmapsto 3, \\ 3 &\longmapsto 3 \longmapsto 2 \longmapsto 1 \longmapsto 1. \end{aligned}$$

所以 Γ 把 1 送到 2、2 送到 3、3 送到 1，并非恒等作用。另一方面，绕数在拼接下相加，反向时变号；对 $a = 2$ 和 $a = -2$ 都有

$$\begin{aligned} \operatorname{Ind}(\Gamma, a) &= \operatorname{Ind}(\alpha, a) + \operatorname{Ind}(\beta, a) \\ &\quad - \operatorname{Ind}(\alpha, a) - \operatorname{Ind}(\beta, a) = 0. \end{aligned}$$

多项式逆芽在避开临界值 $\{-2, 2\}$ 的每条路径上可延拓。若 Γ 在这个区域中同伦于常路径，定理 9.3.1 就使它固定初始芽，与上述计算矛盾。因此两个整数绕数丢失了路径次序中的信息；各孔绕数为零不足以判定闭路可缩。 □

习题 9.2. 设 $U \subseteq \mathbb{C} \setminus \{\mathrm{i}, -\mathrm{i}\}$ 为区域，$a \in U$，g 是 a 处满足 $e^{g(z)} = 1 + z^2$ 的全纯芽。用 U 内闭路对两个零点的绕数刻画 g 是否具有全局单值代表。再取 $U = \{z : |z| > 2\}$、$a = 3$、$g(3) = \log 10$，判断 g 与 $e^{g/2}$ 各自是否单值；若平方根单值，写出一个在整个 U 上有效的表达式。

解. 局部微分得

$$g'(z) = \frac{2z}{1+z^2} = \frac{1}{z-\mathrm{i}} + \frac{1}{z+\mathrm{i}}.$$

右边在 U 全纯，其局部原函数由命题 9.3.5 沿所有路径延拓；延拓后 $e^g/(1+z^2)$ 的导数仍为零，初始值为 1，故始终保持所需对数关系。沿任意以 a 为基点的分段光滑闭路 γ，末芽与初芽相差常数

$$T_\gamma = \int_\gamma \frac{2z}{1+z^2}\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}\big(\mathrm{Ind}(\gamma, \mathrm{i}) + \mathrm{Ind}(\gamma, -\mathrm{i})\big).$$

所以 g 单值当且仅当每条这样的闭路都满足两个绕数之和为零。必要性来自全局原函数的闭路积分为零；充分性可直接用路径积分定义全局原函数，零周期使定义不依赖所选分段光滑路径，再由局部积分恢复全纯性。

在 $|z| > 2$ 中，$\mathrm{i}, -\mathrm{i}, 0$ 属于闭路像补集的同一连通部分，故三个绕数相等。若共同绕数为 n，则 $T_\gamma = 4\pi\mathrm{i}n$。闭路 $3e^{2\pi\mathrm{i}t}$ 给 $n = 1$，所以 g 不单值；但 $e^{g/2}$ 在每条闭路后所乘的因子为 $e^{2\pi\mathrm{i}n} = 1$，因而单值。

令 $s(u)$ 是 $|u| < 1$ 上满足 $s(u)^2 = 1 + u$、$s(0) = 1$ 的全纯平方根。它可由 $1 + u$ 的收敛对数级数取指数得到。于是

$$F(z) = z \cdot s(z^{-2}), \quad |z| > 2$$

在整个外圆域全纯，满足 $F^2 = z^2 + 1$ 及 $F(3) = \sqrt{10}$，正是初始芽 $e^{g/2}$ 的全局代表。外圆域有孔，但平方根只需周期为 $4\pi\mathrm{i}$ 的整数倍；对数本身则要求周期全部为零。 □

习题 9.3. 在 1 处取 $z^\alpha = \exp(\alpha \log z)$、$\log 1 = 0$ 的初始芽。证明：若 α 为无理实数，则在 1 处可达的分支值在单位圆上稠密；若 $\alpha = u + \mathrm{i}v$、$v \neq 0$，则这些值互不相同，以 0 为唯一的有限聚点，并且无界。这里聚点指一列互异分支值的极限。第一种情形须给出稠密性的论证，不能仅以分支无限多作为理由。

解. 绕 0 的整数绕数 n 给分支值 $e^{2\pi\mathrm{i}n\alpha}$，而每个 $n \in \mathbb{Z}$ 都可由闭路实现。

设 α 为无理实数。给定正整数 M，把 $0, \alpha, \dots, M\alpha$ 的小数部分放入 $[0,1)$ 的 M 个等长区间。至少两个落在同一区间，所以存在整数 $q \neq 0, p$，使 $0 < |q\alpha - p| < 1/M$。必要时同时改换 q, p 的符号，得到 $\delta = q\alpha - p \in (0, 1/M)$。对任意 $x \in [0,1)$，取 $k = \lfloor x/\delta \rfloor$，则

$$0 \le x - k\delta < \delta, \quad e^{2\pi\mathrm{i}kq\alpha} = e^{2\pi\mathrm{i}k\delta}.$$

令 M 充分大，这个分支值便任意接近 $e^{2\pi\mathrm{i}x}$。这证明稠密性；证明用到了允许正、负绕数，而非只凭无限多个点推断稠密。

若 $v \neq 0$，分支值及其模为

$$e^{2\pi \mathrm{i} n u} e^{-2\pi n v}, \quad \left|e^{2\pi \mathrm{i} n \alpha}\right| = e^{-2\pi n v}.$$

不同整数给不同的模，所以值互异。沿 $nv \to +\infty$ 的方向，它们趋于 0；沿 $nv \to -\infty$ 的方向，模趋于无穷。任意环带 $0 < r \leq |w| \leq R < \infty$ 只能容纳有限多个这样的值，因为模的上下界把整数 n 限制在一个有界区间内。因此没有非零有限聚点。无理实幂与非实幂虽然同为无限分支，其分支值的几何分布却很不相同。 □

习题 9.4. 设 $m < n$ 为整数，$\alpha, c \in \mathbb{C}$。在 $\mathbb{C}^*$ 考察

$$z y'(z) + \alpha y(z) = z^m + z^n, \quad y(1) = c.$$

求全部延拓分支，完整区分 $\alpha \notin \{-m, -n\}$ 与两个共振值，并确定哪些参数和初值给全局单值解。特别说明为何 α 是整数仍未必存在单值解。

解. 除以 z 后，方程的两个系数在 $\mathbb{C}^*$ 全纯，故每个初值都有沿全路径的唯一延拓。先在 1 附近取 $L = \log z$、$L(1) = 0$。若 $\alpha \neq -m, -n$，一个特解为

$$p_\alpha(z) = \frac{z^m}{\alpha + m} + \frac{z^n}{\alpha + n}.$$

两个解之差满足齐次方程，因此满足初值的解为

$$y(z) = p_\alpha(z) + C e^{-\alpha L(z)}, \quad C = c - \frac{1}{\alpha + m} - \frac{1}{\alpha + n}.$$

所有分支由 L 换为 $L + 2\pi \mathrm{i} j$、$j \in \mathbb{Z}$ 得到。特解因 m, n 为整数而单值，齐次项则乘 $e^{-2\pi \mathrm{i} \alpha j}$。所以在非共振情形，若 $\alpha \in \mathbb{Z}$，每个 c 都给单值解；若 $\alpha \notin \mathbb{Z}$，恰有

$$c = \frac{1}{\alpha + m} + \frac{1}{\alpha + n}$$

使解单值。

再设 $\alpha = -k$，其中 k 是 m, n 中的一个，ℓ 为另一个。乘以积分因子后得到

$$\left(z^{-k} y\right)' = \frac{1}{z} + z^{\ell - k - 1}.$$

积分并使用初值可得

$$y(z) = z^k \left(c + L(z) + \frac{z^{\ell - k} - 1}{\ell - k} \right).$$

绕数为 j 的闭路把它变为 $y + 2\pi \mathrm{i} j z^k$。由于 z^k 在 $\mathbb{C}^*$ 处处非零，任何初值都不能消去这项，所以两个共振参数下均不存在单值解。这里整数参数使齐次解单值，却不能消除非齐次积分中 $1/z$ 的非零周期；这就是共振情形与一般整数参数的差别。 □

习题 9.5. 设 $P(w)=w^4-2w^2$，以 $z_*=-1/2$ 为基值。写

$$a=\sqrt{1+1/\sqrt{2}},\quad b=\sqrt{1-1/\sqrt{2}},$$

并将四个逆芽按初值 $a,b,-b,-a$ 编为 1、2、3、4。求临界值。取充分小的 $\varepsilon>0$，令 α 从 z_* 沿实轴走到 $-\varepsilon$，正向绕 0 一圈再原路返回；令 β 从 z_* 沿实轴走到 $-1+\varepsilon$，正向绕 -1 一圈再原路返回。计算这两条闭路及 $\alpha*\beta$ 的作用，判断两作用是否交换，并求重复走 $\alpha*\beta$ 时初始芽第一次返回所需的次数。

解. 由 $P'(w)=4w(w^2-1)$，临界点是 $0,1,-1$，临界值是 $0,-1$。在其补集上，各逆芽由命题 9.3.8 沿全路径延拓。对实数 $-1<z<0$，四根可按连续次序写成

$$\sqrt{1+\sqrt{1+z}},\quad \sqrt{1-\sqrt{1+z}},\quad -\sqrt{1-\sqrt{1+z}},\quad -\sqrt{1+\sqrt{1+z}},$$

其中所写实平方根均取正值。这与基值的编号一致，也明确了两条实轴连接路所选择的芽。

当 $z\uparrow 0$，第 2、3 根在 0 相遇，第 1、4 根则趋向 $\sqrt{2},-\sqrt{2}$。在 0 附近，$P(w)=-w^2(2-w^2)$，而 $w\sqrt{2-w^2}$ 是导数非零的局部坐标。因此绕值 0 一圈使相遇的两根交换；其余两个正则逆芽在 0 附近单值。故 α 的作用为 $(2\ 3)$。

当 $z\downarrow -1$，第 1、2 根在 1 相遇，第 3、4 根在 -1 相遇。恒等式

$$P(w)+1=(w^2-1)^2$$

表明，在 $w=1$ 与 $w=-1$ 附近，w^2-1 都是局部坐标，目标绕 -1 一圈会分别交换这两对根。沿原实轴路径返回后，编号不再改变，所以 β 的作用为 $(1\ 2)(3\ 4)$。这些局部计算对充分小的圈成立，连接路保证了交换对象恰为上面标出的两对。

先走 α 再走 β，编号变化为

$$1\longmapsto 2,\quad 2\longmapsto 4,\quad 4\longmapsto 3,\quad 3\longmapsto 1.$$

它是一个四轮换。反过来先走 β 再走 α，第 1 芽到达第 3 芽，而上述顺序使它到达第 2 芽，故两作用不交换。任一初始芽须重复走这个拼接闭路四次才第一次返回；前四个时刻恰遍历基值处的全部四个逆芽。两个各自平方为恒等的作用，其乘积仍可具有更大的阶。 □

习题 9.6. 令

$$F(z)=\sum_{n=0}^{\infty}2^{-n^2}z^{2^n},\quad |z|<1.$$

证明 F 及其每一阶复导数均能连续延伸到闭单位盘，但单位圆仍是它的自然边界。可以用 Cauchy 导数估计；须解释在每个 2^m 次单位根处如何得到与解析延拓不相容的高阶导数增长。

解. 对每个固定非负整数 k，在 $|z| \le 1$ 上，第 n 项的 k 阶导数为零或其模不超过 2^{-n^2+kn}。后者关于 n 可求和，故每阶导数级数都在闭单位盘一致收敛。逐项微分在开盘内成立，而一致极限给出每阶导数到闭盘的连续延伸。若 $|z|>1$，则 $2^{-n^2}|z|^{2^n}$ 不趋于零，所以收敛半径恰为 1。这一步尚不能排除跨越个别圆周点的解析延拓。

固定 $\zeta^{2^m}=1$。取充分大的整数 N，使 $N \ge m$、$2N > 2^m$ 且 $2^N \ge 4N$。对 $2N$ 阶导数，所有 $n<m$ 的多项式项都已被微分掉；其余非零项在 ζ 处均具有相同的因子 ζ^{-2N}，因为 $\zeta^{2^n}=1$。利用闭盘上的一致收敛，可以逐项在边界取值，得到

$$\begin{aligned}|F^{(2N)}(\zeta)| &= \sum_{2^n \ge 2N} 2^{-n^2}\cdot 2^n(2^n-1)\cdots(2^n-2N+1)\\ &\ge 2^{-N^2}\left(2^{N-1}\right)^{2N} = 2^{N^2-2N}.\end{aligned}$$

下界只保留了 $n=N$ 的一项；条件 $2^N \ge 4N$ 保证该项的每个下降因子至少为 2^{N-1}。

若 F 能跨 ζ 延拓，则在某个 $\overline{D(\zeta,\rho)}$ 上有全纯代表，且其模由某个 $M>0$ 控制。代表的导数在盘内交集上等于 F 的导数，连续到 ζ 后仍相等。Cauchy 估计于是给出

$$|F^{(2N)}(\zeta)| \le M(2N)!\rho^{-2N} \le M\left(\frac{2N}{\rho}\right)^{2N}.$$

取以 2 为底的对数，下界增长为 N^2-2N，右边的对数至多为 $\log_2 M + 2N\log_2(2N/\rho)$，后者除以 N^2 趋于 0，矛盾。因此每个二进单位根都是不可延拓点。这些点在圆周稠密；若能跨任意圆周点延拓，一个小代表盘就会包含其中某个不可延拓点，并由恒等定理给出该点处的延拓，再次矛盾。故整个单位圆是自然边界。边界上各阶导数的连续存在，并不提供全纯延拓所要求的共同 Cauchy 增长界。 □

习题 9.7. 令 $\mathcal{P}$ 为所有连续闭路 $\gamma:[0,1]\to\mathbb{C}$、$\gamma(0)=\gamma(1)=1$ 组成的空间，赋予一致距离。以 1 处满足 $\log 1 = 0$ 的对数芽为初始芽，令 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{P}$ 为可沿全路延拓的闭路集合。证明 $\mathcal{A}$ 是开集却不是闭集。要求构造的反例序列不仅端点固定，而且每一项都在 $\mathbb{C}^*$ 中同伦于常路径，末芽也都等于初始芽；解释这些条件为什么仍不能保证极限路径可延拓。

解. 由有限链稳定性，每条属于 $\mathcal{A}$ 的路径都有一个一致邻域，其中所有路径仍可使用同一批局部代表，故 $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{P}$ 中是开集。

对 $n\ge 2$，取

$$\gamma_n(t) = \frac{1+1/n}{2} + \frac{1-1/n}{2}e^{2\pi i t}, \quad \gamma(t) = \frac{1+e^{2\pi i t}}{2}.$$

这些路径的两端都等于 1，且 $\|\gamma_n-\gamma\|_\infty = 1/n$。每条 γ_n 满足 $\operatorname{Re}\gamma_n(t)\ge 1/n>0$，所以对数可沿它延拓。直线同伦

$$H_n(s,t) = (1-s)\gamma_n(t) + s$$

保持两端为 1，并完全位于右半平面；故 γ_n 在 $\mathbb{C}^*$ 中同伦于常路径，末芽就是初始芽。

然而 $\gamma(1/2)=0$。任何由初始对数芽延拓得到的代表 f 都须满足 $e^{f(z)}=z$：这一恒等式从初始小盘沿相容代表链传播。若在 0 存在这样的全纯末代表，代入 0 便得 $e^{f(0)}=0$，不可能。所以极限路径 γ 不属于 $\mathcal{A}$，证明了不闭性。

同伦类和末芽没有给出路径到奇点的共同正距离。在本例中，每条路径都有延拓所需的正余量，但其最小实部 $1/n$ 趋于零。有限链稳定性只保证每一条已延拓路径各自的邻域；它没有给整个序列一个可延拓到极限的统一邻域。极限也已不再是 $\mathbb{C}^*$ 内的路径，因此不能对它应用该区域中的同伦不变性。 □

习题 9.8. 设 $U\subseteq\mathbb{C}$ 为区域，$a\in U$，h 在 U 全纯，f 是 a 处满足 $f'=h$ 的全纯芽。证明 f 沿 U 内所有从 a 出发的路径可延拓，并用 h 在基点闭路上的积分分别刻画 f 与 e^f 是否单值。给出导数与指数都单值而 f 不单值的实例。最后证明：若存在一个非常数多项式 Q，使 $Q(f)$ 的全部延拓由 U 上同一个全纯函数给出，则 f 本身必单值。

解. 方程 $f'=h$ 是命题 9.3.5 的特殊情形，因而初始芽可沿全部路径延拓。每个代表的导数仍为 h。对以 a 为基点的分段光滑闭路 γ，沿有限链逐段积分，末芽与初芽之差是常数

$$T_\gamma=\int_\gamma h(z)\,\mathrm{d}z.$$

因此 f 单值当且仅当所有 T_γ 为零：零周期使从 a 到任意点的路径积分给出全局原函数，反向蕴含则由全局原函数的闭路积分为零得到。

对指数，闭路后的代表为 $e^{f+T_\gamma}=e^{T_\gamma}e^f$，所以它单值的必要条件是

$$T_\gamma\in 2\pi\mathrm{i}\mathbb{Z}\quad\text{对每条基点闭路}\gamma.$$

这个条件也充分：若 $c=f(a)$，可沿任意分段光滑路径 η 从 a 到 z 定义

$$G(z)=\exp\left(c+\int_\eta h(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta\right).$$

两条路径的积分之差是一个闭路周期，取指数后相同；在每个小盘中用局部原函数表示该积分，又得到 G 全纯。因此 G 就是 e^f 的全局代表。例子是 $U=\mathbb{C}^*$、$h(z)=1/z$、$a=1$、$f(1)=0$：f 是对数芽，f' 与 $e^f=z$ 单值，而绕 0 一周使 f 增加 $2\pi\mathrm{i}$。

最后，设 $Q(f)$ 单值而某条闭路有 $T_\gamma=T\neq 0$。沿该闭路继续复合函数，必须在 a 附近有

$$Q(f(z)+T)=Q(f(z)).$$

此时 f 不可能是常芽，否则 h 在一个小盘为零，由恒等定理在 U 恒为零，便没有非零周期。开映射定理使 f 的局部像包含开集，因而多项式 $Q(w+T)-Q(w)$ 在开集为零，只能恒为零。但若 $Q(w)=a_dw^d+\cdots$、$d\geq 1$、$a_d\neq 0$，该差多项式的 w^{d-1} 系数是 $da_dT\neq 0$，矛盾。因此所有周期都为零，f 必单值。指数能够消去某些非零加法周期，非常数多项式则不能。 □

第十章　Cauchy 定理的拓扑形式

闭路可能自交、反向或多次绕行，也可能由几条互不相交的曲线共同组成。要在这些围道上使用 Cauchy 公式，必须用整数权重代替单一的“内部”。本章从曲线指数出发，先以局部原函数证明同伦积分不变，再用格网分割把零同调圈化为区域内小方形边界的有限组合。由此建立一般 Cauchy 公式、带绕数权重的留数公式及辐角原理。原函数、对数和根的周期条件说明：积分所保留的是闭路的可加信息，通常比解析延拓的全部路径信息更少。

本章目标

- 理解指数的整数性、局部恒定性与同伦不变性，能按定向计算自交围道和整数圈的区域权重。
- 用局部原函数与有限分割证明同伦积分不变，说明为何同伦本身不需要光滑，并据周期判定原函数、对数及根的存在。
- 掌握格网替换、面片赋权和公共边相消的证明过程，核对零同调条件怎样保证全部填充留在函数的定义域内。
- 在一般 Cauchy 公式与留数公式中分别处理局部系数和全局绕数，检查奇点是否位于围道上以及非零贡献为何只有有限个。

对去心平面中的函数 $1/z$，任意一个正向同心圆上的积分都是 $2\pi\mathrm{i}$，但大圆减小圆所得的圈积分为零。这里小圆的负号不是附带约定：它使缺失点 0 的总绕行次数相消，也使剩下的填充恰好位于两个圆之间。若把两条圆周都当作某个“内部”的正边界，就会丢掉这项信息。对于自交和多重绕行的围道，图形上简单的内外二分更加不够用。

第九章用基本群记录沿路径解析延拓时的次序。积分则具有额外的可加性：先走一段再走另一段，积分就是两项之和；把顺序交换不会改变这个和。因此，同伦相同足以保证积分相同，却不是全纯积分能够识别的全部界限。本章用圈及其对区域外各点的指数，抽取恰好适合这种加法运算的信息。判断零同调必须始终注明区域，因为删去一个点可能使原本合法的填充失效。

第 10.1 节首先整理指数及其计算规则。第 10.2 节把局部原函数沿同伦参数的小方格拼接起来，得到同伦形式的 Cauchy 定理，并将原函数、对数和取根统一为周期问题。第 10.3 节处理全章最关键的局部到整体步骤：先把曲线换成有限格边，再把每个格面的指数作为系数，使内部边相消。零同调条件保证非零系数的格面没有越出定义域；完成这一步以后，一般 Cauchy 公式和留数公式都可由已有局部结果推出。

预备知识是第二章的局部原函数与 Cauchy 理论、第三章的 Laurent 展开和留数，以及第九章的路径同伦。本章不预设一般同调理论或平面区域的拓扑分类。读证明时应分别追踪三件事：曲线的支集在哪里，非零指数的面片在哪里，被积函数在哪个区

域全纯。读计算时则先列指数，再求局部留数；即使某次积分恰好相消，也不能据此省去下一次计算的区域条件。

10.1　指数与绕数

前面固定一个被绕过的点，用辐角总变化记录闭路的绕行。现在让这个点在曲线补集中移动：同一条曲线对哪些点绕一次，对哪些点绕负的一次，又对哪些点总贡献为零？这些整数把复杂围道分成带权区域。后面的全局 Cauchy 定理将用区域外各点的指数为零来表达所需条件。

10.1.1　指数

设 $\gamma:[0,1]\to\mathbb{C}$ 是分段光滑闭曲线，记其像集为 $|\gamma|=\gamma([0,1])$。对 $a\in\mathbb{C}\setminus|\gamma|$，前面定义的绕数也称**曲线指数** (index of a curve)，有积分表达

$$\operatorname{Ind}(\gamma,a)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_\gamma\frac{\mathrm{d}z}{z-a}=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_0^1\frac{\gamma'(t)}{\gamma(t)-a}\,\mathrm{d}t.$$

最后一个积分按光滑分段求和。指数依赖行走方向和重复次数，不能只由集合 $|\gamma|$ 决定。若闭路仅连续，仍可按连续辐角的总增量定义绕数；本节涉及通常围道积分时，才需要分段光滑性。

命题 10.1.1. *设 $\gamma:[0,1]\to\mathbb{C}$ 是分段光滑闭曲线。函数 $a\mapsto\operatorname{Ind}(\gamma,a)$ 在 $\mathbb{C}\setminus|\gamma|$ 上取整数值且局部为常数，因而在每个连通分支上恒定；在唯一的无界连通分支上，它恒为零。*

证明. 固定 $a\notin|\gamma|$。路径 $\gamma-a$ 连续且不经过零点，由引理 3.4.1 可写成

$$\gamma(t)-a=|\gamma(t)-a|\cdot e^{\mathrm{i}\theta(t)},$$

其中 θ 在整个参数区间连续。闭合性使 $\theta(1)-\theta(0)\in2\pi\mathbb{Z}$，该引理的分段光滑积分公式又给

$$\int_\gamma\frac{\mathrm{d}z}{z-a}=\mathrm{i}(\theta(1)-\theta(0)).$$

所以指数为整数。这里用的是沿参数区间连续选择的辐角，不要求在曲线包围的区域上有单值对数。

再固定 $a_0\notin|\gamma|$，令 $d=\operatorname{dist}(a_0,|\gamma|)>0$。当 $|a-a_0|<d/2$ 时，曲线上有 $|z-a_0|\ge d$、$|z-a|\ge d/2$。核的差满足

$$\left|\frac{1}{z-a}-\frac{1}{z-a_0}\right|=\frac{|a-a_0|}{|z-a|\cdot|z-a_0|}\le\frac{2|a-a_0|}{d^2}.$$

用命题 2.1.1 的曲线长度估计，得到

$$|\operatorname{Ind}(\gamma,a)-\operatorname{Ind}(\gamma,a_0)|\le\frac{L(\gamma)}{\pi d^2}\cdot|a-a_0|.$$

故指数关于 a 连续。充分靠近 a_0 时，两个整数之差的绝对值小于 1，只能相等。这给局部常性；连续整数值函数在连通集上只能取一个值，故在每个连通分支上恒定。

取 $R>0$，使 $|\gamma|\subset\{z:|z|\le R\}$。当 $|a|>R$ 时，

$$|\operatorname{Ind}(\gamma,a)|\le\frac{L(\gamma)}{2\pi(|a|-R)}\longrightarrow 0\quad(|a|\to\infty).$$

整数性使其在充分远处等于零。圆盘外部连通，且每个无界补分支都与圆盘外部相交，所以无界补分支只有一个；局部常性把零值传遍这一分支。 □

因此，非零指数区域只能位于一个有界集合内。这里并未断言有界补分支只有有限多个，也未断言每个有界分支的指数都非零；后者还取决于各部分的方向和重复次数。

先计算圆周。设 $c\in\mathbb{C}$、$r>0$，$m\neq 0$ 为整数，令

$$C_{c,r}^{(m)}(t)=c+re^{2\pi\mathrm{i}mt},\quad 0\le t\le 1.$$

在中心 c，参数积分的被积式恒为 $2\pi\mathrm{i}m$，所以指数为 m。圆周的补集恰为内部圆盘与外部区域，前一命题给出

$$\operatorname{Ind}(C_{c,r}^{(m)},a)=\begin{cases}m, & |a-c|<r,\\ 0, & |a-c|>r.\end{cases}$$

改变初始角不影响这个计算。取 $m=1$ 是逆时针走一圈，$m=-1$ 是顺时针走一圈；圆周上的点不在指数的定义域内。即使半径很大，只要方向和遍历次数不变，圆内指数仍是同一个整数。

10.1.2 同伦不变性

命题 10.1.2. *设 $a\in\mathbb{C}$，$H:[0,1]^2\to\mathbb{C}\setminus\{a\}$ 连续，且 $H(s,0)=H(s,1)$ 对每个 $s\in[0,1]$ 成立。则连续闭路 $H(s,\cdot)$ 关于 a 的指数与 s 无关。特别地，在去心平面中自由同伦的两条分段光滑闭路，其指数积分相等。*

证明. 对 $H-a$ 应用命题 9.1.6：它在参数方块上连续、始终非零，每个时刻的路径闭合，因而绕数恒定。该命题允许基点移动，也只要求连续性。对分段光滑的起终闭路，辐角增量等于指数积分，便得到最后的结论。 □

同伦中的中间路径可以不光滑。真正需要控制的是它们始终避开 a。例如把单位圆沿实轴平移，令 $H(s,t)=2s+e^{2\pi\mathrm{i}t}$。起始圆关于 0 的指数为 1，终止圆的指数为 0；在 $s=1/2$、$t=1/2$ 时却有 $H(s,t)=0$，所以这不是去心平面中的同伦。

命题 10.1.3. 设 $\gamma,\eta:[0,1]\to\mathbb{C}$ 为连续闭路，$a\notin|\gamma|$。若

$$\varepsilon=\max_{0\le t\le 1}|\eta(t)-\gamma(t)|<d=\operatorname{dist}(a,|\gamma|),$$

则 $a\notin|\eta|$，且 $\operatorname{Ind}(\eta,a)=\operatorname{Ind}(\gamma,a)$。

证明. 连接对应点，取 $H(s,t)=(1-s)\gamma(t)+s\eta(t)$。两条原路径闭合，所以每条中间路径也闭合；并且

$$|H(s,t)-a|\ge|\gamma(t)-a|-s|\eta(t)-\gamma(t)|\ge d-\varepsilon>0.$$

因此 H 是避开 a 的自由同伦，应用前一命题即可。 □

这个判据只要求对应点的位置接近，不要求速度或导数接近。它也说明用折线近似一条闭路时，怎样保证指数不变：只要把近似误差控制在所关心的点到原曲线的距离以下即可。

例如，对任意正整数 N，闭路

$$\eta_N(t)=e^{2\pi\mathrm{i}t}+\frac{1}{3}e^{-2\pi\mathrm{i}Nt}$$

与正向单位圆对应点的距离恒为 $1/3$，所以关于 0 的指数恒为 1。第二项的振荡可以任意快，结论都不变。进一步，若 $|a|<2/3$，则 a 到单位圆的距离大于 $1/3$，故 $\operatorname{Ind}(\eta_N,a)=1$；若 $|a|>4/3$，同一判据给指数 0。中间环带不能仅由这个误差界决定，须考察实际曲线。

10.1.3 指数与围道积分

拼接使指数相加，反向使指数变号；这些性质由积分可加性得到，也适用于前述连续闭路的辐角定义。为了看到不同补分支可以带相反权重，取两条都基于 0 的圆周路径

$$\alpha(t)=-1+e^{2\pi\mathrm{i}t},\quad \beta(t)=1-e^{-2\pi\mathrm{i}t}.$$

左圆逆时针行走，右圆顺时针行走，它们只在 0 处相切。对双瓣闭路 $\gamma=\alpha*\beta$，逐圈计算给

$$\operatorname{Ind}(\gamma,a)=\begin{cases}1, & |a+1|<1,\\ -1, & |a-1|<1,\\ 0, & |a+1|>1\ \text{且}|a-1|>1.\end{cases}$$

例如在 -1 和 1 的指数分别为 1 和 -1，在 $2\mathrm{i}$ 为 0；相切点 0 属于路径，不能代入。把整个双瓣图形统一标成“圈内”会丢失定向信息。

积分核 $1/(z-a)$ 单独测量绕 a 的次数。有理函数的部分分式分解则把若干次测量加权组合。例如对避开 0 和 1 的任意分段光滑闭路 δ，由

$$\frac{1}{z(z-1)}=-\frac{1}{z}+\frac{1}{z-1}$$

直接得到

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\delta}\frac{\mathrm{d}z}{z(z-1)}=-\operatorname{Ind}(\delta,0)+\operatorname{Ind}(\delta,1).$$

若 $\delta(t)=2e^{2\pi\mathrm{i}t}$，两个指数都是 1，积分为 0；若 $\delta(t)=\frac{1}{2}e^{2\pi\mathrm{i}t}$，两个指数依次为 1 和 0，积分为 $-2\pi\mathrm{i}$。第一个零值来自两个贡献相消，并不表示曲线对每个点的指数都为零。

同样，若有理函数的部分分式展开为

$$f(z)=P(z)+\sum_{j=1}^{J}\sum_{k=1}^{m_j}\frac{c_{j,k}}{(z-b_j)^k},$$

其中 P 为多项式，b_j 两两不同，$m_j\geq 1$ 为整数，则对避开全部 b_j 的分段光滑闭路 δ，只有 $k=1$ 的项贡献积分。事实上，多项式有整函数原函数；$k\geq 2$ 时，$(z-b_j)^{1-k}/(1-k)$ 是去心平面上的单值原函数。因此

$$\int_{\delta}f(z)\,\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\sum_{j=1}^{J}c_{j,1}\operatorname{Ind}(\delta,b_j).$$

这直接解释了局部的 -1 次系数与全局绕行次数怎样相乘，无需先把围道改成一条简单边界。

后文还要同时处理多条闭路。对有限形式组合 $\Gamma=\sum_{j=1}^{N}n_j\gamma_j$，其中 $n_j\in\mathbb{Z}$，γ_j 为分段光滑闭路，先按线性约定

$$\int_{\Gamma}f\,\mathrm{d}z=\sum_{j=1}^{N}n_j\int_{\gamma_j}f\,\mathrm{d}z,$$

$$\operatorname{Ind}(\Gamma,a)=\sum_{j=1}^{N}n_j\operatorname{Ind}(\gamma_j,a).$$

这里 f 在各曲线上连续，a 避开它们的像集。各条闭路不必有共同基点。整数系数保留重复次数与方向，有限性保证这些求和无需另加收敛条件。在第 10.3 节中，这种组合将作为整数圈进入同调定义；本节建立的局部常性、外部零值及同伦不变性都可逐项相加使用。

10.2　同伦形式的 Cauchy 定理

局部原函数使积分在路径小变形下不变，但不能自动把所有闭路积分都变成零。本节把这两件事分开：先比较能够连续变形的路径，再用全部闭路的积分判别原函数、对数与根。所需分析工具已在第 2.2 节建立；这里结合第九章的路径语言，说明这些工具在多连通区域中究竟能判别什么。

10.2.1　同伦曲线

定理 10.2.1 (同伦积分不变性)**.** *设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，$f : U \to \mathbb{C}$ 全纯，$\gamma_0, \gamma_1 : [0,1] \to U$ 为分段光滑路径。若它们在 U 内端点固定同伦，则*

$$\int_{\gamma_0} f(z)\,\mathrm{d}z = \int_{\gamma_1} f(z)\,\mathrm{d}z.$$

若 γ_0, γ_1 都是闭路，且它们在 U 内自由同伦，结论也成立。同伦映射只要求连续。

证明. 写同伦为 $H(s,t)$，其中 s 是路径参数，$H(s,j) = \gamma_j(s)$、$j = 0, 1$。由引理 2.2.1，紧像 $H([0,1]^2)$ 可被有限个包含于 U 的原函数圆盘覆盖。其逆像覆盖参数方块；取 Lebesgue 数后作足够细的有限方格剖分，每个闭格的像就落在一个圆盘内。

中间格边的像可能只有连续性，此处使用引理 2.2.2 的局部积分：在一个原函数圆盘内，积分就是原函数的端点差。相邻圆盘交集凸，两原函数之差为常数，所以公共路径在两边算出的积分相同。每格四边的端点差相加为零，再把全部格子相加，内部边成对抵消。令 $\eta_j(t) = H(j,t)$，剩下外边界等式

$$\int_{\gamma_0} f\,\mathrm{d}z + \int_{\eta_1} f\,\mathrm{d}z - \int_{\gamma_1} f\,\mathrm{d}z - \int_{\eta_0} f\,\mathrm{d}z = 0.$$

端点固定时两条 η_j 为常路径；自由闭路同伦时 $\eta_0 = \eta_1$。两种情形都消去竖边，得到所需结论。端路径分段光滑，局部积分与通常曲线积分一致。 □

参数格子的像可能折叠、自交，甚至没有可用的面积。证明只使用端点差和边的反向相消，因而不需要把这些像认作平面中的小区域。这也解释了为什么不能直接对任意连续同伦写二重积分，再未经说明地使用 Stokes 公式。

固定端点或保持闭合承担的是消去两条竖边的作用。若两端任意移动，就应保留证明中的四边等式。例如 $f = 1$，从 0 到 1 的线段变成从 0 到 2 的线段，积分从 1 变成 2，增加量正是终点路径的积分。另一方面，全纯性承担的是产生局部原函数的作用。令 $C_r(t) = re^{2\pi \mathrm{i} t}$，直接计算得

$$\int_{C_r} \overline{z}\,\mathrm{d}z = 2\pi \mathrm{i} r^2.$$

不同半径的正圆在全平面自由同伦，但这个积分并不保持，因为被积函数不全纯。

10.2.2　Cauchy 积分定理

推论 10.2.2 (同伦形式 Cauchy 定理)**.** *设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为区域。若分段光滑闭路 γ 在 U 中可收缩，f 在 U 全纯，则 $\int_\gamma f\,\mathrm{d}z = 0$。特别地，单连通区域中所有闭路积分为零。*

证明. 将 γ 同伦到常路径，前一定理使积分等于常路径的零积分。 □

单连通区域中所有闭路都能收缩，因而结论对所有闭路成立。在一般区域中，应逐条检查闭路的变形是否留在定义域内。区域本身有孔并不妨碍其中某条小闭路收缩，也不妨碍某个特定函数有原函数。

同伦积分不变性适用于同一全纯函数的整个同伦像。若把围道推过一个孤立奇点，函数在某个小格上没有原函数，内部边相消仍成立，但这个格的边界积分不再为 0。留数定理正是把这项缺口计为 $2\pi\mathrm{i}$ 乘留数。于是“可自由移动围道”应读成“在避开奇点的区域里移动”，跨过奇点的变化则需另加相应指数权重。

例如 $f(z)=1/z$，正向小圆与正向大圆在去心平面同伦，积分都为 $2\pi\mathrm{i}$。把半径从 r 变为 R 的显式同伦是

$$H(s,t)=\big((1-t)r+tR\big)e^{2\pi\mathrm{i}s},\quad 0\le s,t\le 1.$$

其半径始终为正。但任一这样的圆都不能在去心平面收缩，否则同伦积分定理会把 $2\pi\mathrm{i}$ 变成零。小圆与大圆之差的积分为零，表达的是两个相等积分相减，不表示它们单独的积分为零。

可收缩性也不是某个积分消失的必要条件。仍在去心平面，$1/z^2$ 有全局原函数 $-1/z$，沿同一不可收缩圆的积分为零。进一步，绕两个孔的交换子闭路可以不能收缩，却使每个全纯函数的积分都为零：四段依次为 $\alpha,\beta,\alpha^{-1},\beta^{-1}$，积分逐项相消。闭路是否收缩保留绕行次序，积分作为加法量已经忘掉这部分次序；第 10.3 节将用同调给出精确的零积分条件。

10.2.3 原函数判别准则

对一个全纯函数 f，沿闭路的积分称为它在该闭路上的**周期** (period)。原函数的局部存在已经知道，全局问题是这些局部选择绕行一周后是否积累了非零常数。

定理 10.2.3 (原函数的周期判别)**.** *设 $U\subseteq\mathbb{C}$ 为区域，$f:U\to\mathbb{C}$ 全纯。存在全纯函数 $F:U\to\mathbb{C}$ 满足 $F'=f$，当且仅当对每条位于 U 内的分段光滑闭路 γ，都有 $\int_\gamma f\,\mathrm{d}z=0$。原函数若存在，则在指定一点的函数值后唯一。*

证明. 有原函数时，由命题 2.1.2，闭路积分为 $F(\gamma(1))-F(\gamma(0))=0$。

反向固定 $a\in U$。开连通平面集中的任意两点都能用有限折线连接：从 a 可用折线到达的点集在 U 中既开又闭，因为每个点都有包含于 U 的凸小圆盘，连通性迫使该点集为 U。于是可以取从 a 到 z 的分段光滑路径 σ_z，并定义

$$F(z)=c+\int_{\sigma_z} f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta.$$

若 τ_z 是另一个选择，$\sigma_z*\tau_z^{-1}$ 为闭路，零周期假设使两个积分相等，所以 F 良定义。

取 $D(z,\rho)\subset U$。对 $|h|<\rho$，路径独立性允许在 σ_z 后接线段，故

$$\frac{F(z+h)-F(z)}{h}=\int_0^1 f(z+th)\,\mathrm{d}t\longrightarrow f(z).$$

收敛来自 f 在 z 处的连续性，因此 $F'=f$。两个原函数的差导数为零，在连通区域 U 上为常数；指定 $F(a)=c$ 后就唯一。 □

固定基点 a，周期给出一个群同态

$$P_f : \pi_1(U,a) \longrightarrow (\mathbb{C},+), \quad [\gamma] \longmapsto \int_\gamma f\,\mathrm{d}z.$$

连续闭路可在有限个凸小圆盘内用折线替换，得到与原路径端点固定同伦的分段光滑代表；同伦积分不变性保证取哪个代表都一样。拼接使积分相加，反向使它变号，所以 P_f 确实是群同态。换基点时加入的去程与回程积分相消，周期的数值不受影响。

若已证明一族闭路生成所需的路径类，检查这些闭路的周期就够了；没有生成结论时，不能仅凭图上画出的几条路径下判断。尤其在无限多孔的区域，“逐个检查当前看到的孔”不是全部闭路条件的证明。下节将在有限个缺失点的模型上直接给出充分的测试族。

无零函数 g 有全纯对数当且仅当 g'/g 的全部周期为 0。若只要求全纯 m 次根，则周期可以为 $2\pi\mathrm{i}m$ 的整数倍，因为指数除以 m 后仍为 1。对数要求周期本身为零，取根只要求整除，两项条件不能混淆。

命题 10.2.4 (对数与根的周期条件)**.** *设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，g 在 U 全纯且无零，$m \geq 1$ 为整数；下述闭路均为 U 内分段光滑闭路。它有全纯对数，当且仅当 $\int_\gamma g'/g\,\mathrm{d}z = 0$ 对全部闭路成立。它有无零全纯 m 次根，当且仅当这些周期全属于 $2\pi\mathrm{i}m\mathbb{Z}$。*

证明. 若 $g = e^L$，则 $g'/g = L'$，全部周期为 0。反向用定理 10.2.3 取 g'/g 的全局原函数 A。求导得 $(ge^{-A})' = 0$，故 $g = ce^A$、$c \neq 0$。给非零常数 c 选一个数值对数 ℓ，则 $L = A + \ell$ 满足 $e^L = g$。

若 $g = h^m$，因 g 无零，h 也无零。由链式法则和指数的整数性，

$$\int_\gamma \frac{g'}{g}\,\mathrm{d}z = m\int_\gamma \frac{h'}{h}\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}m\,\mathrm{Ind}(h\circ\gamma,0) \in 2\pi\mathrm{i}m\mathbb{Z}.$$

反向固定 $a \in U$，选 $c^m = g(a)$，沿从 a 到 z 的任意分段光滑路径定义

$$h(z) = c\exp\left(\frac{1}{m}\int_a^z \frac{g'}{g}\,\mathrm{d}\zeta\right).$$

两条路径的积分之差属于 $2\pi\mathrm{i}m\mathbb{Z}$，除以 m 后取指数不变，所以 h 单值。在每个小圆盘上，把路径取成固定去程接一条盘内路径，则上式是一个常数乘局部全纯原函数的指数，故 h 全纯无零且 $h'/h = g'/(mg)$。于是 $(h^m/g)' = 0$，而在 a 处此商为 1，所以 $h^m = g$。 □

例如 $g(z) = z^m$ 在圆环上有根 z，但没有对数；其基本周期为 $2\pi\mathrm{i}m$。$g(z) = z$ 在圆环上无对数也没有 $m > 1$ 次根。无零条件与区域拓扑共同决定可否选分支，不能只检查表达式中的代数形式。

存在性解决后，全部选择也容易描述。若 L_1, L_2 都是 g 的全纯对数，则 $L_1 - L_2$ 连续且取值于离散集 $2\pi\mathrm{i}\mathbb{Z}$，故在连通的 U 上为同一个常数。若 h_1, h_2 都是 m 次根，则 h_1/h_2 连续且取值于有限的 m 次单位根集合，故也是常数。因此有根时恰有 m 个不同的全纯根，给定一点的根值后唯一。这里连通性决定了不能在不同位置独立改选根值。

命题 10.2.5 (圆环周期与 Laurent 项)**.** 设 $0 \le r < R \le \infty$。若 f 在圆环 $A(r,R) = \{z : r < |z| < R\}$ 全纯，Laurent 展开为 $\sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n z^n$，则 $A(r,R)$ 内任意分段光滑闭路 γ 满足

$$\int_\gamma f \,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i} a_{-1} \operatorname{Ind}(\gamma, 0).$$

特别地，f 在圆环有原函数当且仅当 $a_{-1} = 0$。

证明. 闭路像紧，落在某个 $r < r_0 \le |z| \le R_0 < R$ 的闭圆环中；$r = 0$ 或 $R = \infty$ 也不影响这样的选择。由定理 3.1.2，Laurent 级数在该紧集上绝对一致收敛。其有限部分和到 f 的积分误差不超过一致误差乘路径长度，因而可以逐项积分。每项 z^n、$n \ne -1$ 都有单值原函数 $z^{n+1}/(n+1)$，贡献为零；z^{-1} 项按指数定义贡献 $2\pi\mathrm{i} a_{-1} \operatorname{Ind}(\gamma, 0)$。

若 $a_{-1} = 0$，全部周期为零，由原函数判别得到原函数。反之，任取 $r < \rho < R$，正向圆 $|z| = \rho$ 的指数为 1；有原函数迫使其积分为零，故 $a_{-1} = 0$。 □

这条结论并非说圆环里只有一个可能的极点。函数在圆环本身没有奇点，其 Laurent 负幂描述内孔一侧的解析行为，内孔中未必有一个单独可辨的奇点。周期只看 a_{-1}，其余无穷多个负幂在积分中都不见。这又展示积分比完整解析函数保留更少的信息。

例如在去心平面，$e^{1/z}$ 的 z^{-1} 系数为 1，所以它没有单值原函数。乘以 z^{-2} 后，所有 Laurent 次数都不超过 -2，周期反而全为零；直接求导也给出

$$\left(-e^{1/z}\right)' = \frac{e^{1/z}}{z^2}.$$

两者在原点都有本性奇点，原函数障碍却不同。决定障碍的不是奇点的名称，而是这一特定的 Laurent 系数。

推论 10.2.6 (圆环上无零函数的分解)**.** 设 $0 \le r < R \le \infty$，g 在 $A(r,R) = \{\, z \in \mathbb{C} \mid r < |z| < R \,\}$ 全纯且无零。则存在唯一整数 k 和全纯函数 H，使

$$g(z) = z^k e^{H(z)}.$$

其中 H 在相差 $2\pi\mathrm{i}$ 的整数倍意义下唯一。函数 g 有全纯对数当且仅当 $k = 0$；对整数 $m \ge 1$，它有全纯 m 次根当且仅当 $m \mid k$。

证明. 固定 $r < \rho < R$，令 C_ρ 为正向圆。由于 $g(C_\rho)$ 避开 0，

$$k = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_{C_\rho} \frac{g'}{g}\,\mathrm{d}z = \operatorname{Ind}(g \circ C_\rho, 0) \in \mathbb{Z}.$$

前一命题应用于 g'/g，给任意闭路上的周期为 $2\pi\mathrm{i}k \operatorname{Ind}(\gamma, 0)$。令 $u(z) = g(z)/z^k$，则 $u'/u = g'/g - k/z$ 的全部周期为零；对数判别给 $u = e^H$，于是得到分解。

任一这样的分解都使 $g'/g = k/z + H'$，沿 C_ρ 积分便唯一确定 k，两个允许的 H 相差 $2\pi\mathrm{i}$ 的整数倍。最后，周期判别给出对数及根的必要条件；当 $m \mid k$ 时，$z^{k/m} e^{H/m}$ 又显式给出一个全纯根，所以条件也充分。 □

分解把圆环上的分支障碍集中在整数 k 中，指数因子承担其余解析变化。圆环并不单连通，但其中每个无零全纯函数是否能取对数，仍由它自身的这个整数决定。一般多孔区域则可能需要多个相互独立的周期；下一节将把这些可加信息组织成整数圈。

10.3　同调形式

全纯积分在路径拼接时相加，因而不能记录绕孔的先后顺序。要找到比可收缩性更准确的零积分条件，就应把路径看成允许整数系数的圈，再用区域外各点的指数判断哪些圈能够填充。下面先使这种填充成为有限个小方格的边界相消，再由局部原函数推出一般 Cauchy 公式和留数公式。

10.3.1　圈

设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为区域。U 内的一个圈写成

$$\Gamma = \sum_{j=1}^{N} n_j \gamma_j, \quad n_j \in \mathbb{Z},$$

其中各 γ_j 都是 U 内分段光滑闭路。负系数表示反向计数，重复行走由整数系数记录。积分及指数按线性定义：

$$\int_{\Gamma} f(z)\,\mathrm{d}z = \sum_{j=1}^{N} n_j \cdot \int_{\gamma_j} f(z)\,\mathrm{d}z, \quad \operatorname{Ind}(\Gamma, a) = \sum_{j=1}^{N} n_j \cdot \operatorname{Ind}(\gamma_j, a).$$

这里 f 至少在各曲线像上连续，a 不在曲线像上。记 $|\Gamma|$ 为所用非零系数曲线像的并，称为圈的支集；它是 U 内紧集。即使其中某些弧的贡献抵消，也不必从这个紧集中删去它们。以

$$L_{\Gamma} := \sum_{j=1}^{N} |n_j| \cdot \ell(\gamma_j)$$

记这一表示的带权总长度，便有

$$\left| \int_{\Gamma} f(z)\,\mathrm{d}z \right| \le L_{\Gamma} \cdot \max_{z \in |\Gamma|} |f(z)|.$$

长度上界可能随表示改变，积分与指数却不受反向、分段和重新拼接的影响。

也可以从有限条有向弧出发，要求在每个端点，进入的系数和等于离开的系数和。把负系数改成反向弧，再将正整数系数看成有限份重边，就得到一个有限有向图。沿尚未使用的边前进时，端点平衡保证不能在另一个顶点突然终止；有限条边最终形成闭路。逐条取走这些闭路，便把全部边分解成有限个圈。后面的格网边界恒等式正是在这种逐边计数的意义下成立。

圈不要求各部分相互连接。两个互不相交的圆周可以组成一个圈，也可用一条往返连接线把它们串成闭路；连接线的两次积分与指数贡献抵消。两个同心正向圆周的差 $C_R - C_r$、$0 < r < R$，则是圆环的完整正向边界：外圆逆时针，内圆顺时针。这里的正向统一表示区域位于行进方向左侧，不能把每个边界分量都改成逆时针。

10.3.2　同调

两个圈能否通过区域内的小边界互相替换，首先受到孔洞的限制。小边界没有包住区域外的任何点，所以这类替换不能改变外部指数。这提示下面的定义。

定义 10.3.1. 设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，Γ_1, Γ_2 为 U 内的整数圈。若对每个 $a \in \mathbb{C} \setminus U$ 都有

$$\operatorname{Ind}(\Gamma_1 - \Gamma_2, a) = 0,$$

则称 Γ_1 与 Γ_2 在 U 中**同调** (homologous)。与零圈同调的圈称为在 U 中零同调。

指数的加法性质直接给出这个关系的自反性、对称性与传递性，也保证圈的相加和乘整数与同调相容。定义始终带着区域 U：单位正圆在整个平面零同调，在去心平面却不零同调，因为新出现的外部点 0 的指数为 1。后面的格网构造将证明，外部指数为零也足以得到区域内的有限面片填充。

端点固定同伦或自由同伦的闭路必同调。事实上，对任意 $a \notin U$，同伦始终避开 a，由命题 10.1.2，两条闭路的指数相同。反过来，同调会丢失路径的非交换次序。取 $U = \mathbb{C} \setminus \{-2, 2\}$，用实轴往返线段将 $2, -2$ 附近的小正圆接到基点 0，分别记所得闭路为 α, β。交换子

$$\kappa = \alpha * \beta * \alpha^{-1} * \beta^{-1}$$

对每个外部点的指数都是零，各段积分也成对相消。

这个零同调闭路却不能收缩。第 9.3.4 小节已经在正文计算了 $P(w) = w^3 - 3w$ 的三个逆芽：α, β 分别交换 $(1\,2)$、$(2\,3)$。先走左边路径的约定使芽 1 沿 κ 依次变成 $2, 3, 3, 2$，最终没有返回。多项式逆芽可沿避开临界值的全部路径延拓，由定理 9.3.1，可收缩闭路应保持每个初芽，故得到矛盾。这里直接使用已建立的解析延拓，不需要把交换子习题或自由群的结构定理当前提。

同调的填充也不是把图中每个有界部分都涂满。对 $C_R - C_r$，内盘指数为 $1 - 1 = 0$，圆环内指数为 1，外部指数为 0，所以只需填充圆环。一般圈可能有负指数或大于 1 的指数，面片因而必须带整数权重。负权重表示定向与重数，不表示负面积。

10.3.3 零同调圈

为了把局部积分公式相加，必须先确定填充不会碰到定义域边界。曲线支集本身紧含于 U，并不足以保证它围住的部分也在 U 内；零同调条件恰好补上这一点。

引理 10.3.2 (非零指数的紧填充)**.** 设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，Γ 为 U 内零同调整数圈。令

$$S_\Gamma = \{\, a \in \mathbb{C} \setminus |\Gamma| : \operatorname{Ind}(\Gamma, a) \neq 0 \,\}, \quad K_\Gamma = |\Gamma| \cup \overline{S_\Gamma}.$$

则 K_Γ 是 U 的紧子集，记为 $K_\Gamma \Subset U$。

证明. 取一个大圆盘包含 $|\Gamma|$。其外部属于曲线补集的无界分支，指数为零，故 S_Γ 有界。K_Γ 是两个有界闭集的并，因此紧。

若 $a \notin U$，则 $a \notin |\Gamma|$，可以取一个避开支集的小圆盘。指数在该盘恒定，由零同调在 a 处等于零，所以小盘不交 S_Γ，也不交其闭包。于是 $a \notin K_\Gamma$，证明 $K_\Gamma \subseteq U$。紧集包含于开集还保证存在一个正厚度邻域仍留在 U 内。 □

接下来把填充写成有限组合。不能按原曲线每次穿过格线的时刻分段：一条光滑曲线也可能有无限次逐渐缩小的振荡。应先利用参数区间的紧性，以有限个小盘内的路径替换得到格边圈，然后才逐格计数。

引理 10.3.3 (格网分割)**.** 设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，Γ 为 U 内零同调整数圈。则存在一个有限格边圈 G，以及有限个闭方格 $Q \Subset U$ 和整数 n_Q，使

$$G = \sum_{Q} n_Q \partial Q, \quad \int_{\Gamma} f(z)\,\mathrm{d}z = \int_{G} f(z)\,\mathrm{d}z \quad (f \in \mathcal{O}(U)),$$

其中各 ∂Q 逆时针定向。此外，G 与 Γ 对所有 $a \notin U$ 有相同指数。

证明. 零圈可取空组合，以下设支集非空。先选 $d > 0$，使 $|\Gamma|$ 的 d 邻域仍在 U 中，并取格网边长 $0 < h < d/10$。由每条闭路的一致连续性，将参数区间有限细分，使每段像的直径小于 h。记一段的首尾点为 p_j, p_{j+1}，各取最近的格顶点 v_j, v_{j+1}，于是 $|p_j - v_j| \le h$。相邻路径段共享同一个接点选择，闭路首尾也选择同一个格顶点。

令 s_j 为从 p_j 到 v_j 的短线段，令 τ_j 为先水平、后竖直连接 v_j, v_{j+1} 的格边路径。原曲段、两条短连接线及 τ_j 全在 $D(p_j, 5h) \subseteq U$ 中：两格顶点到 p_j 的距离分别不超过 $h, 2h$，格边路径位于它们张成的坐标矩形内。这个盘有局部原函数，故对任意 $f \in \mathcal{O}(U)$，原曲段与

$$s_j * \tau_j * s_{j+1}^{-1}$$

具有相同积分。对每个 $a \notin U$，同样可用盘上全纯函数 $1/(z-a)$ 作此替换。

将全部有限路径段按原系数相加，短连接线逐一正反相消，得到仅由 τ_j 构成的格边圈 G。每个 τ_j 只走有限条格边，接点又保持闭合，所以 G 是有限圈。上述积分等式同时说明所有全纯积分及外部指数保持不变。此处的有限性来自有限参数分割，与原曲线碰到格线多少次无关。

对每个闭格面 Q，在其内部任取 a_Q，令 $n_Q = \operatorname{Ind}(G, a_Q)$。格边支集不穿过开格面，指数局部常性使该数与 a_Q 无关。取边界也沿格线的大矩形包含全部格边；矩形外的面片与无穷远相连，指数为零。矩形内只有有限格面，所以只有有限个 $n_Q \neq 0$。

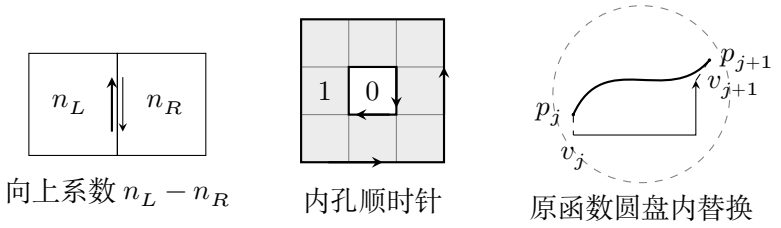
还须证明这些数给出正确的边系数。给一条格边选定方向，记它在 G 中的整数系数为 k，没有出现的边取 $k = 0$。在边中点附近截取小段，经平移旋转写成向右的 $[-l, l]$。两侧测试点 $a_+ = \mathrm{i}\varepsilon$、$a_- = -\mathrm{i}\varepsilon$ 分别属于左、右格面。这一小段对两指数之差的贡献为

$$\frac{k}{2\pi\mathrm{i}} \int_{-l}^{l} \left(\frac{1}{x - \mathrm{i}\varepsilon} - \frac{1}{x + \mathrm{i}\varepsilon} \right) \mathrm{d}x = \frac{2k}{\pi} \arctan \frac{l}{\varepsilon} \longrightarrow k.$$

其余有限格边及该边余下部分与中点有正距离，故它们的两核积分之差趋于零。左、右两面的指数在各自内部恒定，所以左面指数减右面指数恰等于 k。另一方面，各 ∂Q 逆时针定向，左面在该边上贡献 n_L，右面贡献 $-n_R$。因此 $\sum_Q n_Q \partial Q$ 与 G 在每条边上的系数相同，得到所述圈恒等式。

最后排除越出 U 的填充。若 $n_Q \neq 0$ 而闭方格 Q 含有 $a \notin U$，则 $a \notin |G|$。外部指数保持不变且 Γ 零同调，故 $\operatorname{Ind}(G, a) = 0$。该指数在 a 的一个小圆盘内恒定为零，而小盘与 Q 的内部相交，迫使 $n_Q = 0$，矛盾。因此每个非零系数闭方格都包含于 U，由其紧性得到 $Q \Subset U$。 □

图 10.1 把证明中的三个环节放在一起：局部盘内替换先保证有限性，左减右的规则确定格边系数，指数为零的孔不参加填充。图中左格边界向上、右格边界向下，因而内孔的顺时针方向也是同一相消规则的结果。



向上系数 $n_L - n_R$　　内孔顺时针　　原函数圆盘内替换

图 10.1: 左图给公共边指定向上方向：左格的逆时针边界向上，右格的逆时针边界向下。中图周围格面权重为 1、孔内为 0，故内边界自然顺时针。右图把原曲段换成短连接线与格边，全部留在一个原函数圆盘内；虚线连接段在相邻替换中反向相消。各图仅示意定向与包含关系。

定理 10.3.4 (同调形式 Cauchy 定理)**.** 设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，$f \in \mathcal{O}(U)$，Γ 为 U 内零同调整数圈。则

$$\int_{\Gamma} f(z)\,\mathrm{d}z = 0.$$

此外，对每个 $a \in U \setminus |\Gamma|$，有

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\Gamma} \frac{f(z)}{z-a}\,\mathrm{d}z = \operatorname{Ind}(\Gamma, a) \cdot f(a).$$

证明. 由引理 10.3.3，第一项积分等于有限和

$$\sum_{Q} n_Q \cdot \int_{\partial Q} f(z)\,\mathrm{d}z.$$

每个闭方格 $Q \Subset U$ 都有一个稍大的凸开矩形邻域仍含于 U。f 在该邻域有原函数，所以每个边界积分为零，有限求和得到第一式。

固定 $a \in U \setminus |\Gamma|$，定义

$$H_a(z) = \begin{cases} \dfrac{f(z) - f(a)}{z-a}, & z \neq a, \\ f'(a), & z = a. \end{cases}$$

Taylor 展开说明 a 为可去奇点，故 $H_a \in \mathcal{O}(U)$。对 H_a 使用已证的零积分式，便有

$$\int_{\Gamma} \frac{f(z)}{z-a}\,\mathrm{d}z = f(a) \cdot \int_{\Gamma} \frac{\mathrm{d}z}{z-a} = 2\pi \mathrm{i} \cdot \operatorname{Ind}(\Gamma, a) \cdot f(a),$$

得到第二式。 □

同调圈之差零同调，因此对每个全纯函数，同调圈有相同积分。这是把一条复杂围道换成几个简单小圈的依据。反过来，若 U 内圈对所有 $f \in \mathcal{O}(U)$ 的积分都为零，则逐个取 $f(z) = 1/(z-a)$、$a \notin U$，立即得到零同调条件。这里必须要求所有全纯函数；某一个函数的零积分不足以判别圈。

推论 10.3.5 (高阶同调积分公式)**.** 设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，$f \in \mathcal{O}(U)$，Γ 为 U 内零同调整数圈，$a \in U \setminus |\Gamma|$，$n \geq 0$ 为整数。则

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\Gamma} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}}\,\mathrm{d}z = \operatorname{Ind}(\Gamma, a) \cdot \frac{f^{(n)}(a)}{n!}.$$

证明. $n = 0$ 已由同调 Cauchy 公式给出。在 a 周围取一个闭小盘，包含于 $U \setminus |\Gamma|$。指数在该盘恒定，且盘到紧支集的距离有正下界 δ。核 $(z-w)^{-1}$ 关于参数 w 的第 n 阶导数为 $n! \cdot (z-w)^{-n-1}$，在小盘与支集的乘积上由 $n! \cdot \delta^{-n-1}$ 控制。f 在支集有界，各路径长度有限，因而可以逐条路径在积分号下微分。对 $n = 0$ 的公式微分 n 次并除以 $n!$，即得结论。 □

指数为零时，上式所有积分都为零，无论 $f(a)$ 或其导数是否非零；指数为 3 时则全部乘以 3。只有当 $m = \operatorname{Ind}(\Gamma, a) \neq 0$ 时，才可由公式和带权长度估计解出

$$|f^{(n)}(a)| \leq \frac{n! \cdot L_{\Gamma}}{2\pi |m| \cdot \delta^{n+1}} \cdot \max_{z \in |\Gamma|} |f(z)|, \quad \delta = \operatorname{dist}(a, |\Gamma|).$$

这也说明使用一般圈作 Cauchy 估计时，长度、距离和非零指数都要记录。

同调判别还把有限去心平面的全部周期压缩成有限个数。这里不需要先把任意路径拆成基本群的生成元，只要减去具有相同外部指数的小圆即可。

命题 10.3.6 (有限去心平面的周期判别)**.** 设 $r \geq 1$ 为整数，$a_1, \dots, a_r \in \mathbb{C}$ 互异，$U = \mathbb{C} \setminus \{a_1, \dots, a_r\}$，$f \in \mathcal{O}(U)$。以各 a_j 为中心取互不相交的闭小圆盘，令 c_j 为相应正向圆周，并记

$$P_j = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{c_j} f(z)\,\mathrm{d}z.$$

则 U 内每个整数圈 Γ 都满足

$$\int_{\Gamma} f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi \mathrm{i} \cdot \sum_{j=1}^{r} \operatorname{Ind}(\Gamma, a_j) \cdot P_j.$$

特别地，f 在 U 有全纯原函数，当且仅当 $P_1 = \cdots = P_r = 0$。

证明. 令 $m_j = \operatorname{Ind}(\Gamma, a_j)$。因为 c_j 对 a_j 的指数为 1，对其他去心点的指数为 0，圈

$$\tilde{\Gamma} = \Gamma - \sum_{j=1}^{r} m_j c_j$$

对每个 $a_k \notin U$ 的指数都是 $m_k - m_k = 0$。它在 U 零同调，由同调 Cauchy 定理积分为零，移项便得周期公式。

有原函数时各小圆周期必为零。反过来，若全部 $P_j = 0$，周期公式使每条分段光滑闭路的积分为零，由定理 10.2.3 得到原函数。 □

这几个周期与所选小圆半径无关，因为同一孔的两个小圆之差零同调。若将命题用于无零全纯函数 g 的 g'/g，再结合命题 10.2.4，便只需检查这几个小圆：全纯对数要求归一化周期全为 0，全纯 m 次根要求它们全属于 $m\mathbb{Z}$。有限性的理由是补集只有这几个点；一般多孔区域不能无依据地挑几个圈就停止检查。

10.3.4 拓扑留数定理

第三章的留数计算决定一个小圈的积分。对一般圈，局部留数仍是同一个数，变化的是圈对各奇点的整数权重。需要先解决的另一件事是：区域内可能有无限多个极点，为什么所求公式仍只有有限项。

定理 10.3.7 (一般留数公式)**.** *设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，f 在 U 亚纯，A 为其极点集合。设 Γ 为 U 内零同调整数圈，且 $|\Gamma| \cap A = \varnothing$。则*

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\Gamma} f(z)\,\mathrm{d}z = \sum_{a \in A} \operatorname{Ind}(\Gamma, a) \cdot \operatorname{Res}(f, a),$$

其中只有有限个极点具有非零指数，因而右侧是有限和。

证明. 由引理 10.3.2，圈的支集和全部非零指数点包含于紧集 $K_\Gamma \Subset U$。亚纯函数的极点集在 U 中闭且离散，所以 $A \cap K_\Gamma$ 有限：否则紧性给出一个 U 内聚点，与亚纯性矛盾。列出具有非零指数的极点 $a_1, \dots, a_N$，记 $m_j = \operatorname{Ind}(\Gamma, a_j)$。

分别以 a_j 为中心选闭小圆盘，要求它们互不相交、紧含于 U、不碰 $|\Gamma|$，且每盘只含自身这一个极点。极点的孤立性和有限性保证这些要求可以同时满足。令 c_j 为各盘的正向边界，并置

$$\Gamma_0 = \Gamma - \sum_{j=1}^{N} m_j c_j.$$

对 $b \notin U$，各小圆的指数为零，原圈指数也为零。对 $b = a_j$，相减使指数变成 $m_j - m_j = 0$。其余极点的原指数为零，又在全部小圆之外。因此 Γ_0 在 $V = U \setminus A$ 中零同调。

V 仍为区域：V 内任意两点可先用 U 内的有限折线连接；折线的紧邻域只遇有限极点，将相交的部分改成小圆弧即可避开它们。f 在 V 全纯，故同调 Cauchy 定理给 $\int_{\Gamma_0} f\,\mathrm{d}z = 0$。每个 c_j 上的 Laurent 级数一致收敛，逐项积分只留下 -1 次项，于是

$$\int_{c_j} f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi \mathrm{i} \cdot \operatorname{Res}(f, a_j).$$

代入 Γ_0 的零积分式便得所求等式。 □

这个证明允许极点向 U 的边界聚集，紧填充以外的极点全部具有零权重。若 $A \subset U$ 是任意闭离散集，f 在 $U \setminus A$ 全纯而在 A 处允许本性奇点，同一证明也成立：紧填充仍只遇有限个孤立奇点，小圆积分仍由 Laurent 展开的 -1 次系数给出。

计算中可先确定指数，再计算留数。例如以 C_ρ 表示中心为 0、半径为 ρ 的逆时针圆周，取

$$\Gamma = 3C_3 - 2C_1, \quad f(z) = \frac{z+1}{z^2(z-2)}.$$

在 $|a|<1$、$1<|a|<3$、$|a|>3$ 三个部分，圈的指数依次为 $1, 3, 0$。函数在 0 有二阶极点，在 2 有一阶极点，且

$$\operatorname{Res}(f, 0) = \left(\frac{z+1}{z-2}\right)'\Big|_{z=0} = -\frac{3}{4}, \quad \operatorname{Res}(f, 2) = \frac{3}{4}.$$

圈在整个平面零同调，故

$$\int_{\Gamma} f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}\cdot\left(-\frac{3}{4}+3\cdot\frac{3}{4}\right) = 3\pi\mathrm{i}.$$

两个留数本身相消，带上指数后却不相消。把两极点都只记作“圈内”，或者只按外圆重复三次计数，都会丢失内圆的负系数。

推论 10.3.8 (一般围道的辐角原理)**.** *设 $U\subseteq\mathbb{C}$ 为区域，f 在 U 亚纯且不恒为零，A 为其零点与极点集合。设 Γ 为 U 内零同调整数圈，且 $|\Gamma|\cap A=\varnothing$。则*

$$\operatorname{Ind}(f\circ\Gamma,0) = \sum_{a\in A}\operatorname{Ind}(\Gamma,a)\cdot\operatorname{ord}_a f.$$

其中零点的阶取正，极点的阶取负；像圈按各组成闭路及其整数系数定义，右侧只有有限个非零项。

证明. 在任意 $a\in A$ 附近，可写 $f(z)=(z-a)^m\cdot u(z)$，其中 $m=\operatorname{ord}_a f\in\mathbb{Z}$，$u$ 全纯且无零。于是

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{m}{z-a}+\frac{u'(z)}{u(z)},\quad \operatorname{Res}\left(\frac{f'}{f},a\right)=m.$$

对亚纯函数 f'/f 使用一般留数公式，得到右侧等于 $(2\pi\mathrm{i})^{-1}\int_\Gamma f'/f\,\mathrm{d}z$。由于 f 在圈上有限且非零，每段的链式法则把这个积分化为像圈的 $(2\pi\mathrm{i})^{-1}\int\mathrm{d}w/w$，正是左侧指数。零极点集在 U 中闭且离散，故紧填充也保证本式只有有限项。 □

对两个嵌套正圆的差，这个公式只计算两圆之间的零点与极点，内盘的权重为零。对负向或重复行走的圈，权重可能为负数或大于 1；一般圈因此没有一个足以替代指数的单一“内部”。

还可用全纯函数记录零极点的位置。设 U 为区域，f 在 U 亚纯且不恒为零，$h\in\mathcal{O}(U)$，Γ 为 U 内零同调圈并避开 f 的零点与极点。若 A 表示这些零极点，则局部留数变成 $h(a)\cdot\operatorname{ord}_a f$，从而

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\Gamma} h(z)\cdot\frac{f'(z)}{f(z)}\,\mathrm{d}z = \sum_{a\in A}\operatorname{Ind}(\Gamma,a)\cdot h(a)\cdot\operatorname{ord}_a f.$$

取 $h(z)=z^k$、$k\geq 0$ 为整数，便得到带重数和指数权重的零极点幂和。对一个正向 Jordan 围道，若内部无极点，$k=0$ 给零点总数，$k=1$ 给零点总和。圈仍须避开零点；这里没有对边界零点另取主值。

第 3.3.3 小节及图 3.1 已经用钥匙孔围道计算了 $0<\alpha<1$ 时的积分 $\int_0^\infty x^{\alpha-1}/(1+x)\,\mathrm{d}x$。本节的公式补充说明其拓扑条件：在分支域 $U=\mathbb{C}\setminus[0,\infty)$ 中，取 $0<\arg z<2\pi$，每条两岸略离割线的有限围道对整条割线的指数为零，对极点 -1 的指数为 1。因此它在 U 零同调，可以使用一般留数公式。两岸的函数值有分支因子，不能因几何上靠近同一条射线就将积分抵消。随后岸距、大小半径的极限仍须依靠第三章已给的估计；同调本身不代替极限论证。

最后看一个假设失效的短例子。在 $U=\mathbb{C}^*$ 上，$f(z)=1/z$ 没有极点，但单位正圆的积分是 $2\pi\mathrm{i}$，不能套用一个空的留数和。原因是该圈对区域外点 0 的指数为 1，不在 U 零同调。一般公式同时需要局部解析数据和当前定义域中的填充条件，只有局部留数表并不足够。

本章小结

同伦控制路径如何变形，平面同调控制圈对区域外各点的整数绕行。全纯函数在小盘有原函数，使局部边界积分为零；同伦方格和带权格网分别把这种局部事实传到路径变形与有限面片填充上。零同调比可收缩弱，却足以推出一般 Cauchy 公式与留数公式。公式中的绕数允许为零、负数或大于 1，必须与局部函数值、导数或留数分别计算。相关留数只有有限项，是因为非零指数区域连同圈的支集紧含于给定区域，而不是因为函数在整个区域只有有限个极点。原函数要求周期为零，对数要求对数导数的周期为零，取根则只要求相应周期可被根次数整除。有限孔情形可以据已证指数关系减少测试圈；一般区域仍须保留全部闭路条件。

习题

习题 10.1. 记 C_r 为以 0 为中心、半径 $r>0$ 的逆时针圆周，令

$$\Gamma = 2C_1 - 3C_2 + C_3.$$

计算它在各个补集分支上的指数，把它写成两个相邻圆环的完整正向边界的整数线性组合，并判断它是否在 $\mathbb{C}^*$ 中零同调。再设 $0<r_1<\cdots<r_N$、$N\ge 2$、$n_j\in\mathbb{Z}$，给出 $\sum_{j=1}^{N} n_j C_{r_j}$ 在去心平面零同调的充要条件，并在该条件下写出一般的圆环边界分解。

解. 每条正圆对内部点的指数为 1，对外部点为 0，所以

$$\operatorname{Ind}(\Gamma,a)=\begin{cases} 0, & |a|<1,\\ -2, & 1<|a|<2,\\ 1, & 2<|a|<3,\\ 0, & |a|>3. \end{cases}$$

指数在三条圆周上不定义。直接整理可得

$$\Gamma = -2(C_2-C_1)+(C_3-C_2).$$

其中 C_2-C_1、C_3-C_2 分别是两个圆环的完整正向边界：外圆逆时针、内圆顺时针。负系数 -2 记录第一个圆环的反向权重。去心平面的补集只有 0，而 $\operatorname{Ind}(\Gamma,0)=0$，所以这个圈在 $\mathbb{C}^*$ 中零同调。

一般地，对 0 的指数为 $\sum_{j=1}^{N} n_j$，故所求条件恰为这个和等于零。在两相邻半径之间，指数为

$$s_k=\sum_{j=k+1}^{N} n_j,\qquad r_k<|a|<r_{k+1},\qquad 1\le k<N.$$

若总和为零，则

$$\sum_{j=1}^{N} n_j C_{r_j} = \sum_{k=1}^{N-1} s_k (C_{r_{k+1}} - C_{r_k}).$$

右边最内圆的系数是 $-s_1 = n_1$，中间第 j 条圆的系数是 $s_{j-1} - s_j = n_j$，最外圆的系数是 $s_{N-1} = n_N$，所以这是圈的代数恒等式。分解系数由各圆环中的指数给出，并非任意选取；只有总绕数为零时，内孔才不需要填充。 □

习题 10.2. 对整数 $N \geq 2$ 和实数 $\rho \geq 0$，考察光滑闭路

$$\gamma_{N,\rho}(t) = e^{2\pi \mathrm{i} t} + \rho e^{2\pi \mathrm{i} N t}, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

确定哪些 ρ 使它经过 0，并在不经过 0 的情形计算其指数。再固定 $\rho = 1/2$，证明这些闭路的长度随 $N \to \infty$ 趋于无穷，而对 0 的指数始终相同。

解. 因式分解为

$$\gamma_{N,\rho}(t) = e^{2\pi \mathrm{i} t} \left(1 + \rho e^{2\pi \mathrm{i}(N-1)t}\right).$$

第二因子为零要求 $\rho = 1$。这时取 $t = (2k+1)/(2(N-1))$、$0 \leq k < N-1$，便得到全部过零时刻，所以指数不定义。

若 $0 \leq \rho < 1$，同伦

$$H(s,t) = e^{2\pi \mathrm{i} t} + s\rho e^{2\pi \mathrm{i} N t}$$

始终满足 $|H(s,t)| \geq 1 - s\rho > 0$，故原闭路同伦于单位正圆，指数为 1。若 $\rho > 1$，改用

$$K(s,t) = s e^{2\pi \mathrm{i} t} + \rho e^{2\pi \mathrm{i} N t}.$$

此时 $|K(s,t)| \geq \rho - s > 0$，闭路同伦于半径 ρ 的正圆重走 N 次，指数为 N。两个同伦的每个切片都是闭路，允许其基点随 s 移动；使用的是自由同伦下的指数不变性。

对 $\rho = 1/2$，曲线长度满足

$$\begin{aligned} L(\gamma_{N,1/2}) &= \int_0^1 \left| 2\pi \mathrm{i} e^{2\pi \mathrm{i} t} + \pi \mathrm{i} N e^{2\pi \mathrm{i} N t} \right| \mathrm{d}t \\ &\geq \pi N - 2\pi \longrightarrow \infty. \end{aligned}$$

但上述同伦始终给指数 1。高频振荡增加了长度，却未使曲线穿过被测试的点；指数的跃迁发生在 $\rho = 1$ 这个过零参数处。 □

习题 10.3. 设 f 在 $D(0,4)$ 全纯，$\Gamma = 2C_1 - 3C_2 + C_3$ 为 习题 10.1 中的圈。对 $w \notin |\Gamma|$ 定义

$$T(w) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\Gamma} \frac{f(z)}{z - w} \, \mathrm{d}z.$$

求 T 在曲线补集各分支上的表达式，并计算

$$\int_{\Gamma} \frac{f(z)}{(z - 3/2)^3} \, \mathrm{d}z, \qquad \int_{\Gamma} \frac{f(z)}{z^3} \, \mathrm{d}z.$$

最后证明：只有在 $f \equiv 0$ 时，才能在 C_2 某点的邻域中找到一个全纯函数，同时与该圆两侧已有的 T 相等。因此，仅有 $f(2) = 0$ 是否足以把两侧的 T 在点 2 附近拼合？

解. 圈在 $D(0,4)$ 中零同调，且第一题已经给出各分支指数。同调 Cauchy 公式于是得到

$$T(w)=\begin{cases}0, & |w|<1,\\ -2f(w), & 1<|w|<2,\\ f(w), & 2<|w|<3,\\ 0, & |w|>3.\end{cases}$$

最后一项对所有 $|w|>3$ 都成立：对每条半径不超过 3 的圆，函数 $z\mapsto f(z)/(z-w)$ 在包含该圆及其内盘的一个开圆盘中全纯，故该圆上的积分为零。这一解释也覆盖 w 不在 f 定义域内的情形。

高阶同调公式在 $3/2$ 处的权重为 -2，在 0 处为零，因而

$$\int_\Gamma \frac{f(z)}{(z-3/2)^3}\,\mathrm{d}z=-2\pi\mathrm{i}f''(3/2),\quad \int_\Gamma \frac{f(z)}{z^3}\,\mathrm{d}z=0.$$

第二个结论与 $f''(0)$ 是否为零无关。

设 $w_0\in C_2$，并假设 T 在跨过 w_0 的小圆盘中有一个全纯代表 A，与两侧原有函数相容。缩小圆盘使其不碰 C_1,C_3。内侧开部分上 $A=-2f$，恒等定理使这一等式在整个小盘成立；外侧又有 $A=f$，所以 $3f=0$ 在外侧开部分成立。再由 $D(0,4)$ 连通及恒等定理，得到 $f\equiv 0$。反向在 $f\equiv 0$ 时 $T\equiv 0$，当然可以延拓。

因此单点条件 $f(2)=0$ 不够。例如 $f(z)=z-2$ 使两侧的函数值都趋于 0，但两侧导数分别为 -2 与 1，不能拼成全纯函数。Cauchy 变换的不同分支由指数权重控制，某一点的数值相同不等于邻域中的全纯代表相容。 □

习题 10.4. 设 $a_1,\dots,a_N$ 是互异复数，$U=\mathbb{C}\setminus\{a_1,\dots,a_N\}$，$g$ 在 U 全纯。证明存在唯一常数 $c_1,\dots,c_N$ 及一个全纯函数 G，使

$$g(z)=\sum_{j=1}^{N}\frac{c_j}{z-a_j}+G'(z),$$

其中 G 的唯一性理解到加常数。不要使用未证明的基本群或同调群分类。进一步判断：若 g 在某个 a_j 有 q 阶极点，G 在该点有什么奇性；若 g 在该点有本性奇点，又会怎样？最后将分解用于

$$g(z)=\frac{e^{1/z}}{z^2}+\frac{1}{z}+\frac{2}{z-1},\quad U=\mathbb{C}\setminus\{0,1\}.$$

解. 取互不相交的小正圆 $c^{(j)}$，每条只围住 a_j，令

$$c_j=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{c^{(j)}} g(z)\,\mathrm{d}z=\operatorname{Res}(g,a_j).$$

这里留数按孤立奇点的 Laurent 系数理解，不要求奇点为极点。给任意圈 $\Gamma\subset U$，记 $n_j=\operatorname{Ind}(\Gamma,a_j)$。圈

$$\Gamma-\sum_{j=1}^{N} n_j c^{(j)}$$

对每个缺失点 a_j 的指数都为零，故按平面同调的定义，它在 U 中零同调。Cauchy 定理给出

$$\int_{\Gamma} g(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}\sum_{j=1}^{N} n_j c_j.$$

因此 $g-\sum_j c_j/(z-a_j)$ 的所有闭路周期为零，定理 10.2.3 产生所需 G。这段论证直接使用补集只有这些点以及指数定义，不需要对所有路径作拓扑分类。沿各小圆积分可从任意分解中唯一取回 c_j；余下两个候选原函数的导数相同，在连通的 U 上只能相差常数。

若 g 在 a_j 有 $q\ge 2$ 阶极点，其最高主部项为 $b_{-q}(z-a_j)^{-q}$、$b_{-q}\neq 0$。减去留数项后，有限主部可逐项积分，最高项成为

$$-\frac{b_{-q}}{q-1}(z-a_j)^{-(q-1)}.$$

余下全纯部分在小盘中有原函数，其他缺失点贡献的有理项也在此全纯。所得局部原函数与 G 相差常数，所以 G 恰有 $q-1$ 阶极点。若 $q=1$，唯一主部正是已经减去的留数项，故 G 在 a_j 可去；g 本来可去时也是如此。若 g 有本性奇点而 G 没有，则 G' 与所有有理项在该点亚纯，迫使 g 亚纯，矛盾。因此 G 仍有本性奇点。

在具体例子中，$e^{1/z}/z^2$ 的 Laurent 展开不含 z^{-1} 项，故在 0 和 1 处的两个系数分别为 1 与 2。可直接取

$$G(z) = -e^{1/z},$$

因为它的导数为 $e^{1/z}/z^2$。本性奇点的无穷多个主部项可以进入 G'，而周期只保留两个留数。 □

习题 10.5. 设 Γ 是 $U=\mathbb{C}\setminus\{0,1,2\}$ 中的整数圈，定义三个测量值

$$I_k := \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\Gamma}\frac{z^k}{z(z-1)(z-2)}\,\mathrm{d}z,\quad k=0,1,2.$$

证明它们唯一确定 Γ 对三个孔的指数，并写出反求公式。若 $(I_0,I_1,I_2)=(7/2,4,7)$，求三个指数。证明 $I_0=I_1=I_2=0$ 等价于 Γ 在 U 零同调；再构造一个 $I_0=I_1=0$ 却不零同调的圈，说明前两个积分即使同时为零也不够。

解. 记 $n_j=\operatorname{Ind}(\Gamma,j)$、$j=0,1,2$。部分分式分解给

$$\begin{aligned}
\frac{1}{z(z-1)(z-2)} &= \frac{1}{2z}-\frac{1}{z-1}+\frac{1}{2(z-2)},\\
\frac{z}{z(z-1)(z-2)} &= -\frac{1}{z-1}+\frac{1}{z-2},\\
\frac{z^2}{z(z-1)(z-2)} &= -\frac{1}{z-1}+\frac{2}{z-2}.
\end{aligned}$$

逐项按指数定义积分，得到

$$I_0=\frac{n_0}{2}-n_1+\frac{n_2}{2},\quad I_1=-n_1+n_2,\quad I_2=-n_1+2n_2.$$

先由后两式解出 n_2, n_1，再代入第一式，可得

$$n_0 = 2I_0 - 3I_1 + I_2, \quad n_1 = I_2 - 2I_1, \quad n_2 = I_2 - I_1.$$

因此三个测量确定全部指数。给定数值代入后得到 $(n_0, n_1, n_2) = (2, -1, 3)$。区域补集恰为这三个点，所以按零同调定义，三个指数全为零等价于零同调；上述正反两组公式又使它等价于三个测量全为零。

取 $\gamma(t) = 1 + 2e^{2\pi i t}$。它的圆周不经过 0、1、2，三个点都在圆内，所以三个指数均为 1。代入可得 $I_0 = I_1 = 0$、$I_2 = 1$。这个圈不零同调，但前两个被积函数恰好把三个孔的贡献抵消了。检验某几个函数的积分之前，须证明这些测试确实能够分辨所需的全部指数。 □

习题 10.6. 设 f 在 $\mathbb{C}^*$ 全纯，其 Laurent 展开中的 z^{-1} 系数为 a_{-1}。比较两种换元：对整数 $m \geq 2$，证明 $mw^{m-1} f(w^m)$ 在 $\mathbb{C}^*$ 有单值全纯原函数，当且仅当 f 在 $\mathbb{C}^*$ 有单值全纯原函数；再证明 $e^w f(e^w)$ 在整个 w 平面总有全纯原函数 H，并求

$$H(w + 2\pi\mathrm{i}) - H(w).$$

说明何时存在 $\mathbb{C}^*$ 上的全纯函数 G，使 $H(w) = G(e^w)$，并以 $f(z) = 1/z$ 为例比较这两种换元。

解. 在紧圆环上可将 Laurent 级数代入并逐项运算，幂换元后的函数为

$$mw^{m-1} f(w^m) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} m a_n w^{m(n+1)-1}.$$

其中指数为 -1 恰好对应 $n = -1$，系数为 ma_{-1}。由 命题 10.2.5，它有单值原函数当且仅当 $ma_{-1} = 0$，这又等价于 $a_{-1} = 0$，即原来的函数 f 有单值原函数的条件。

指数换元的函数 $F(w) = e^w f(e^w)$ 在整个平面全纯，因为 e^w 从不为零。平面单连通，故 F 有全纯原函数 H。又因 $F(w + 2\pi\mathrm{i}) = F(w)$，函数 $H(w + 2\pi\mathrm{i}) - H(w)$ 的导数为零，因而为常数。在 $w = 0$ 处沿线段从 0 积分到 $2\pi\mathrm{i}$，并用 $z = e^w$ 换元，得到

$$H(w + 2\pi\mathrm{i}) - H(w) = \int_0^{2\pi\mathrm{i}} e^{\zeta} f(e^{\zeta})\, \mathrm{d}\zeta = \int_{|z|=1}^{+} f(z)\, \mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i} a_{-1}.$$

因此 H 能写成 $G(e^w)$ 的必要条件是 $a_{-1} = 0$。这个条件也充分：此时 H 以 $2\pi\mathrm{i}$ 为周期，任意两个满足 $e^{w_1} = e^{w_2} = z$ 的参数相差 $2\pi\mathrm{i}$ 整数倍，所以 $G(z) = H(w)$ 与选择无关。在每个小盘中选一个局部对数，$G = H \circ \log$ 给出全纯性，而且

$$G'(z) = \frac{H'(\log z)}{z} = f(z).$$

对 $f(z) = 1/z$，幂换元得到 m/w，仍无单值原函数；指数换元得到常数 1，可取 $H(w) = w$，但它每隔 $2\pi\mathrm{i}$ 增加 $2\pi\mathrm{i}$，不能成为 $z = e^w$ 的单值函数。换到新参数平面后可以积分，并不自动意味着结果能回到原变量上。 □

习题 10.7. 设 g 在 $U=\mathbb{C}\setminus\{0,1\}$ 全纯且处处非零。可使用 习题 10.4，证明存在唯一整数 p,q 及全纯函数 H，使

$$g(z)=z^{p}(z-1)^{q}e^{H(z)}.$$

说明 H 的唯一性范围。再求 g 有全纯对数及全纯 m 次根的充要条件，其中 $m\geq 2$，并在根存在时写出全部根。将结论用于 $g(z)=z^{6}(z-1)^{-4}e^{1/z}$。本题应说明双孔情形为何需要两个独立整数，不能只检查绕两个孔一周的大圆。

解. 将 习题 10.4 应用于全纯函数 g'/g，得到

$$\frac{g'}{g}=\frac{p}{z}+\frac{q}{z-1}+H_0'(z).$$

这里 p 是沿只绕 0 的小正圆积分 g'/g 后除以 $2\pi\mathrm{i}$ 的结果，等于像闭路 $g\circ c_0$ 对 0 的指数，所以为整数；同样 $q\in\mathbb{Z}$。整数性使 $z^{-p}(z-1)^{-q}$ 在 U 单值全纯。对数微分表明

$$A(z)=g(z)z^{-p}(z-1)^{-q}e^{-H_0(z)}$$

满足 $A'/A=0$。因此 $A=c\neq 0$ 为常数，选一个满足 $e^{\lambda}=c$ 的复数 λ，令 $H=H_0+\lambda$，便得到所需表达式。

两个小圆周期唯一决定 p,q。若在固定这两个整数后另有 $\widetilde{H}$，则 $e^{H-\widetilde{H}}=1$，所以 $H-\widetilde{H}$ 取值于 $2\pi\mathrm{i}\mathbb{Z}$。由连续性与 U 的连通性，这个差是一个固定的 $2\pi\mathrm{i}$ 整数倍。

两个基本周期分别为 $2\pi\mathrm{i}p$、$2\pi\mathrm{i}q$。由 命题 10.2.4，或直接对上式取对数导数，g 有全纯对数当且仅当 $p=q=0$；此时全部对数为 $H+2\pi\mathrm{i}k$、$k\in\mathbb{Z}$。若 $g=h^{m}$，两个小圆上的对数导数周期说明 p,q 都能被 m 整除。反之在整除条件成立时，一个根是

$$h_0(z)=z^{p/m}(z-1)^{q/m}e^{H(z)/m}.$$

任意另一个根与它之比的 m 次方恒为 1，在连通域上这个比值只能是常数，故全部根恰为 $e^{2\pi\mathrm{i}j/m}h_0$、$0\leq j<m$。

具体例子有 $p=6,q=-4,H=1/z$，因此没有全纯对数。对 $m\geq 2$，整除 6 与 -4 的共同条件只允许 $m=2$，其两个平方根是

$$\pm z^{3}(z-1)^{-2}e^{1/(2z)}.$$

绕两孔一周的大圆只测到 $p+q$，无法分别确定它们。例如 $z/(z-1)$ 在大圆上的对数导数周期为零，却有两个非零的小圆周期 $2\pi\mathrm{i}$ 与 $-2\pi\mathrm{i}$，所以没有全纯对数。圆环中的一个整数在双孔区域须替换为两个独立整数。 □

习题 10.8. 设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，Γ 是在 U 中零同调的整数圈，$V \subseteq U$ 是包含 $|\Gamma|$ 的区域。证明下列三个条件等价：Γ 在 V 中零同调；对每个在 V 全纯的函数 f 都有 $\int_\Gamma f\,\mathrm{d}z = 0$；对每个新删去的点 $a \in U \setminus V$ 都有 $\operatorname{Ind}(\Gamma, a) = 0$。由此给出缩小定义域仍保留 Cauchy 零积分结论的精确条件，并构造一个例子，说明即使所有多项式在 Γ 上积分都为零，也不能替代“所有在 V 全纯的函数”。

解. 若 Γ 在 V 零同调，同调形式的 Cauchy 定理立即使每个 V 上全纯函数的积分为零。

反之，假设所有这些全纯函数的积分都为零。对任意 $a \in U \setminus V$，函数 $f_a(z) = 1/(z-a)$ 在 V 全纯，于是

$$0 = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_\Gamma f_a(z)\,\mathrm{d}z = \operatorname{Ind}(\Gamma, a).$$

所以全部新删去点都位于零指数区域。再假设这一指数条件成立：对 $a \notin U$，原有的零同调条件已经保证指数为零；对 $a \in U \setminus V$，指数则由新条件为零。两类点合起来正是 $\mathbb{C} \setminus V$，因此 Γ 在 V 中零同调，完成三个条件的循环证明。

这个条件不仅说明删点可能失败，还给出失败时的具体测试函数。只要某个新删去点 a 的指数不为零，$1/(z-a)$ 就是在 V 全纯而沿 Γ 积分非零的反例。保留曲线本身还不够；删去的位置也不能落在非零指数的填充中。

取 $U = \mathbb{C}$、$V = \mathbb{C}^*$、$\Gamma = C_1$。这个圈在 U 零同调，在 V 却因对 0 的指数为 1 而不零同调。每个多项式在整个平面都有多项式原函数，所以沿 C_1 积分全为零；然而 $1/z$ 在 V 全纯，积分为 $2\pi\mathrm{i}$。所有多项式都能延到被删去的点，因而这个测试族完全看不见新孔造成的障碍。 □

第十一章　覆盖空间与全纯覆盖

局部逆只处理一个原像点附近的映射；覆盖要求同一个目标邻域被全部原像层完整地覆盖。本章从这一条件证明路径与同伦提升，建立映射提升的基本群判别，并说明覆盖如何携带由底空间拉回的复结构。随后以路径类构造万有覆盖，证明甲板群的自由作用、局部离散性及商的性质。指数、幂映射和圆环给出可直接计算的模型，上半平面的自同构则把自由作用与含固定点的作用区分开来。万有覆盖的存在在本章内完成，其一般共形分类仍需后续的统一化理论。

本章目标

- 准确区分局部同胚、覆盖和分歧映射，能检查均匀覆盖邻域是否包含全部原像层，并理解适当性如何提供有限层控制。
- 掌握路径、同伦与映射提升的构造，利用闭合提升和基本群像判断一个局部选择能否成为全局映射。
- 理解路径类万有覆盖的拓扑与复结构，区分纤维置换和甲板变换，并准确使用函数下降的条件。
- 计算显式覆盖的层数、甲板群与商坐标，识别上半平面自同构的类型，说明自由性和适当不连续性在商构造中的不同作用。

对数的全部分支可以同时放在一个坐标平面中：以 w 为变量时，它就是坐标函数；以 $z = e^{w}$ 为底变量时，相差 $2\pi\mathrm{i}$ 整数倍的点落在同一纤维上。沿底空间绕 0 一周，提升路径从 w 走到 $w + 2\pi\mathrm{i}$。多值性因此可以改写为一张空间上的单值函数及其投影，而路径造成的分支变化则表现为不同层之间的移动。

但并非每个处处存在局部逆的映射都有这种完整结构。如果删去某个原像点，一条提升路径可能走到缺口而无法继续；底空间的小邻域仍有一些局部逆，却不能再被每一层完整覆盖。覆盖定义中的“全部原像”和“每层映满同一邻域”正是为了排除这一现象。路径提升定理的有限分割只负责把已经完整的局部层接起来，不能补上被删掉的层。

第 11.1 节先完成拓扑部分：均匀覆盖邻域给路径提升，同伦提升控制末点，映射提升判别再把所有闭路的要求写成基本群的包含关系。第 11.2 节将这些结论放进复坐标，讨论全纯函数的提升、下降以及适当无分歧映射。第 11.3 节从底曲面的路径类构造万有覆盖，并核对它确实是 Hausdorff、第二可数且单连通的曲面。第 11.4 节用上半平面矩阵和显式商说明，群作用还必须满足哪些条件才能给普通覆盖。

需要的前置是第九章的路径同伦与基本群、第十章的周期判别，以及局部逆函数定理。Riemann 曲面及其复坐标在本章按实际用途引入，不要求先读附录中的一般曲面理论。阅读时尤其应区分三种对象：闭路在纤维上产生的置换、覆盖空间自身的甲

板变换、用来构造商的一组全纯自同构。它们在指数和幂映射中配合得很整齐，但一般覆盖可能没有足够多的甲板变换来交换全部纤维点。构造万有覆盖以后，再问它与哪个标准共形模型等价；不能把统一化结论预先放进覆盖存在性的证明。

11.1 覆盖映射

解析延拓每到一个新点，就要选择与已有函数芽相接的局部分支。覆盖空间把这种选择表现为沿路径在不同层之间移动。要使移动一直进行，仅有逐点的局部逆还不够：目标的同一个小邻域，必须被全部原像层完整地覆盖。

本章的拓扑曲面一律非空、连通、Hausdorff、第二可数且无边界；无边界是指每一点都有同胚于平面开圆盘的邻域。平面区域是这样的曲面。圆盘邻域给出局部路径连通性，连通性进一步给出路径连通性：从一个固定点可用路径到达的点组成开集，其余路径连通分支也都是开集，故不能分出非空补集。本节只用这些拓扑性质，复坐标将在第 11.2 节引入。

11.1.1 覆盖映射

定义 11.1.1. *设 X, Y 为非空连通 Hausdorff 第二可数无边界拓扑曲面。连续满射 $p : X \to Y$ 称为* **覆盖映射** (covering map)，*若每个 $y \in Y$ 都有开邻域 V，使*

$$p^{-1}(V) = \bigsqcup_{\alpha \in A} V_\alpha, \quad p|_{V_\alpha} : V_\alpha \longrightarrow V$$

中的 V_α 是两两不交的开集，且每个限制映射都是同胚。这样的 V 称为均匀覆盖邻域，V_α 称为它上方的层；$p^{-1}(y)$ 称为点 y 的纤维。

可以把 V 缩小为坐标圆盘，均匀覆盖性质仍保留。此时每层连通，恰是 $p^{-1}(V)$ 的一个连通分支。每层在纤维中只有一个点，故纤维在 X 中离散。纤维点数称为层数；沿路径传递纤维的论证将说明，它与底点的选择无关，且可以为无穷。

定义的等号要求列出的层覆盖全部原像。它不仅要求 p 在每个源点附近是同胚，还要求所有局部逆都能在同一个目标邻域上完整定义。这里没有要求一层与另一层相邻，也没有指定各层之间的全局对应。

例如，限制指数映射

$$p : \mathbb{C} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{C}^*, \quad p(w) = e^w$$

是满射局部同胚，却不是覆盖。满射性来自每个非零数有无穷多个相差 $2\pi\mathrm{i}$ 的对数，删去 0 不会删尽任何一个纤维；局部同胚性来自指数导数处处非零。在 1 附近取足够小圆盘 V，并取满足 $L(1) = 0$ 的局部对数。全部原像为

$$p^{-1}(V) = \big(L(V) \setminus \{0\}\big) \sqcup \bigsqcup_{k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} \big(L(V) + 2\pi\mathrm{i}k\big).$$

第一块是去掉一点的圆盘的同胚像，仍连通，却只映到 $V \setminus \{1\}$。它是原像的一个连通分支，不能成为完整覆盖 V 的层。若 1 有均匀覆盖邻域，再缩成这样的 V 就会得到矛盾。这个例子把失败的位置落实在一个缺失的层中心上。

11.1.2　路径提升

给定底路径 γ，所谓提升，是寻找源路径 $\tilde{\gamma}$ 使 $p\circ\tilde{\gamma}=\gamma$。同一点上方可以有多层，因此还须选定提升的起点。

定理 11.1.2 (路径提升)**.** *设 X,Y 为非空连通 Hausdorff 第二可数无边界拓扑曲面，$p:X\to Y$ 为覆盖映射。对每条连续路径 $\gamma:[0,1]\to Y$ 及每个 $x_0\in p^{-1}(\gamma(0))$，存在唯一连续路径 $\tilde{\gamma}:[0,1]\to X$，满足*

$$p\circ\tilde{\gamma}=\gamma,\quad \tilde{\gamma}(0)=x_0.$$

证明. 均匀覆盖邻域的逆像 $\gamma^{-1}(V)$ 给 $[0,1]$ 的开覆盖。取有限子覆盖及其 Lebesgue 数，可选有限分割

$$0=t_0<t_1<\cdots<t_N=1,\quad \gamma([t_{j-1},t_j])\subset V_j,$$

其中每个 V_j 都均匀覆盖。第一段选 V_1 上方含 x_0 的层 W_1，并令 $\tilde{\gamma}=(p|_{W_1})^{-1}\circ\gamma$。若前一段已构造完，它在 t_{j-1} 的终点属于 $p^{-1}(V_j)$ 中唯一一层 W_j，用同一公式定义下一段。共同端点取值一致，有限次粘合得到连续路径。全部原像层的条件保证每次到达接点后，下一段所需的完整局部逆确实存在。

若有两个从 x_0 出发的提升，它们相等的参数集合非空。这个集合因 X 为 Hausdorff 而闭；在任一相等点附近，两条连续提升都留在同一个覆盖层中，只能等于该层局部逆与 γ 的复合，所以这个集合也开。区间连通使它等于整个 $[0,1]$，故提升唯一。　□

起点决定后续所用的层，但提升的终点未必回到起点，即使底路径已经闭合。覆盖保留了每次沿路径传递的选择，因此能够记录绕孔后发生的层交换。

记沿路径 γ 提升后取终点所得的映射为

$$P_\gamma:p^{-1}(\gamma(0))\longrightarrow p^{-1}(\gamma(1)).$$

把提升反向，就得到反向路径从其终点出发的提升，所以 $P_{\gamma^{-1}}=P_\gamma^{-1}$。因此 P_γ 是双射，连通底曲面上各纤维基数相同。若 γ 与 η 可以依次拼接，唯一性又给

$$P_{\gamma*\eta}=P_\eta\circ P_\gamma.$$

右边的次序来自先走 γ、再走 η。这些双射一般依赖路径，不能据它们断言纤维之间存在一个与所有选择无关的对应。

11.1.3　同伦提升与映射提升判别

逐条提升同伦中的路径，只得到每个变形时刻的一条提升；还须证明这些提升随变形参数连续。均匀覆盖邻域允许把整块参数方形有限分割，再逐格使用固定的局部逆。

定理 11.1.3 (同伦提升)**.** 设 X, Y 为非空连通 Hausdorff 第二可数无边界拓扑曲面，$p: X \to Y$ 为覆盖映射。给定连续映射 $H: [0,1]^2 \to Y$ 及连续路径 $\lambda: [0,1] \to X$，满足 $p \circ \lambda = H(0, \cdot)$，则存在唯一连续映射 $\widetilde{H}: [0,1]^2 \to X$，使

$$p \circ \widetilde{H} = H, \quad \widetilde{H}(0,t) = \lambda(t).$$

若 $H(s,0)$ 与 $H(s,1)$ 各自不依赖 s，则 $\widetilde{H}(s,0)$ 与 $\widetilde{H}(s,1)$ 也各自不依赖 s。因此，端点固定同伦的两条底路径，从同一源点出发的提升具有相同终点。

证明. 用均匀覆盖邻域的逆像覆盖参数方形。有限子覆盖的 Lebesgue 数给一个足够细的矩形网格，使每个闭格的像完整落在某个均匀覆盖邻域中。把 λ 放在左边 $s = 0$，然后从左到右逐列填写，每一列从下到上填写。

设当前闭格的像落在 V。它的左边已有提升；若下边也已填写，下边与左边在公共顶点处一致。已知的一条边或两条边组成连通集合，其提升的像落在 $p^{-1}(V)$ 中，因各层两两不交且在原像中开闭，这个像只能属于同一层 W。令当前整格上的提升等于 $(p|_W)^{-1} \circ H$，便同时延伸全部已知边。后续各格依次相接，有限个闭格上的连续定义由粘合性质给出整个方形上的连续映射。

若另有一个提升，对每个固定的 t，两者沿 $s \mapsto H(s,t)$ 都是从 $\lambda(t)$ 出发的路径提升，由唯一性处处相同。若底端点固定，$s \mapsto \widetilde{H}(s,0)$ 与 $s \mapsto \widetilde{H}(s,1)$ 分别是落在一个离散纤维中的连续路径，只能各为常值，得到最后的断言。 □

定义 9.1.3 的基本群定义也适用于这里的曲面：把平面区域中的连续闭路换成曲面上的连续闭路，仍按端点固定同伦取类；拼接、反向和往返收缩的证明只用连续路径，群公理保持成立。对连续映射 p，复合闭路给诱导同态 $p_*([\alpha]) = [p \circ \alpha]$。同伦提升现在可以精确描述这个同态。

命题 11.1.4 (闭合提升与基本群)**.** 设 X, Y 为非空连通 Hausdorff 第二可数无边界拓扑曲面，$p: X \to Y$ 为覆盖映射，$x_0 \in X$、$y_0 = p(x_0)$。则

$$p_*: \pi_1(X, x_0) \longrightarrow \pi_1(Y, y_0), \quad p_*([\alpha]) = [p \circ \alpha]$$

为单射同态。连续闭路 $\gamma: [0,1] \to Y$、$\gamma(0) = \gamma(1) = y_0$，从 x_0 出发的提升闭合，当且仅当

$$[\gamma] \in p_* \pi_1(X, x_0).$$

证明. 若 α 是基于 x_0 的闭路且 $[p \circ \alpha]$ 为单位元，取底闭路端点固定的收缩同伦，并以 α 为初始边提升。两条侧边始终为 x_0，最后一条底路径恒为 y_0，其从 x_0 出发的唯一提升恒为 x_0。所以得到 α 的端点固定收缩，核只有单位元，p_* 为单射。

若 γ 的提升 $\tilde{\gamma}$ 闭合，它本身就是 X 中基于 x_0 的闭路，且 $[\gamma] = p_*([\tilde{\gamma}])$。反之，若 $[\gamma] = p_*([\alpha])$，其中 α 是源闭路，则 γ 与 $p \circ \alpha$ 端点固定同伦。它们从 x_0 出发的提升终点相同，而后一提升就是 α，终点为 x_0。故前一提升也闭合。 □

对基于 y_0 的闭路，同伦提升保证 P_γ 只依赖 $[\gamma]$。按从左向右的拼接约定，令 $x \cdot [\gamma] = P_\gamma(x)$，就得到 $\pi_1(Y, y_0)$ 在纤维上的右作用。上面出现的子群 $p_* \pi_1(X, x_0)$，正是使所选点 x_0 返回自身的闭路类。

把路径换成一整张源曲面上的映射时，也有同样的障碍：从基点沿不同路径抵达同一点，提升终点必须一致。恰当的条件是，源曲面闭路的像都能从选定的源层闭合提升。

定理 11.1.5 (映射提升的判别)**.** *设 X, Y, Z 为非空连通 Hausdorff 第二可数无边界拓扑曲面，$p : X \to Y$ 为覆盖映射，$F : Z \to Y$ 连续。选 $z_0 \in Z$、$x_0 \in X$，使 $p(x_0) = F(z_0) = y_0$。存在连续映射 $\widetilde{F} : Z \to X$，满足 $p \circ \widetilde{F} = F$、$\widetilde{F}(z_0) = x_0$，当且仅当*

$$F_*\pi_1(Z, z_0) \subset p_*\pi_1(X, x_0).$$

满足所述基点条件的提升唯一。

证明. 若已有提升，则 $F_* = p_* \circ \widetilde{F}_*$，因而群包含必要。

反向设群包含成立。对每个 $z \in Z$，由路径连通性选从 z_0 到 z 的路径 α，把 $F \circ \alpha$ 从 x_0 提升，以终点作为 $\widetilde{F}(z)$ 的候选值。若改选 β，闭路 $\alpha * \beta^{-1}$ 的像类由假设属于 $p_*\pi_1(X, x_0)$，所以其从 x_0 出发的提升闭合。该提升的前半段是 $F \circ \alpha$ 的提升，设终点为 x；后半段从 x 出发，沿 $F \circ \beta^{-1}$ 回到 x_0。把后半段反向，就得到 $F \circ \beta$ 从 x_0 到 x 的提升。唯一性说明选 β 所得的终点也为 x，候选值与路径无关。

还须证明连续性。固定 z，取 $F(z)$ 的均匀覆盖邻域 V，再由 Z 的局部路径连通性取开路径连通邻域 O，使 $z \in O \subset F^{-1}(V)$。设 W 是 V 上方含 $\widetilde{F}(z)$ 的层。对任意 $u \in O$，可先沿固定路径到 z，再沿 O 内路径到 u；后一段的像始终在 V，其提升由 W 上的逆映射给出。由于路径选择已无关，得到局部公式

$$\widetilde{F}|_O = (p|_W)^{-1} \circ F|_O.$$

右端连续，所以 $\widetilde{F}$ 连续。它的投影为 F，且在基点可选常路径，故取值为 x_0。

若还有另一个满足基点条件的提升，沿任一从 z_0 出发的路径与它复合，就得到同一底路径从 x_0 出发的提升。路径提升唯一性使两映射在每个终点相等，故全局唯一。 □

单连通的 Z 有平凡基本群，故群包含自动成立。源是圆环时则必须检查闭路条件，不能只凭每一点都有局部逆就把局部提升拼起来。下一节赋予曲面复结构后，上面这条局部公式还将证明：当覆盖和原映射全纯时，连续提升自动全纯。

幂映射可说明群包含的计算意义。在 $\mathbb{C}^*$ 上，$p(w) = w^m$、整数 $m \geq 1$ 的全部局部逆由一个无零小圆盘上的 m 个根分支给出，因此是 m 层覆盖。按命题 9.1.7，绕数把 $\pi_1(\mathbb{C}^*, 1)$ 识别为 $\mathbb{Z}$；在 p 下辐角总增量乘 m，所以 $p_*\pi_1(\mathbb{C}^*, 1) = m\mathbb{Z}$。令 $F(z) = z^n$、$n \in \mathbb{Z}$，并把基点都取为 1，则提升存在当且仅当 m 整除 n；存在时由 $\widetilde{F}(z) = z^{n/m}$ 给出。对一般无零全纯函数，相应条件仍是全部像闭路的绕数被 m 整除，这与命题 10.2.4 的周期条件一致。

11.1.4　甲板变换

路径传递可以交换一个纤维中的点。若要把这种交换延伸成整张覆盖的对称，就必须同时保留每个底点以及所有局部投影关系。

定义 11.1.6. 设 X, Y 为非空连通 Hausdorff 第二可数无边界拓扑曲面，$p : X \to Y$ 为覆盖映射。满足 $p \circ T = p$ 的同胚 $T : X \to X$ 称为该覆盖的**甲板变换** (deck transformation)，全部甲板变换在映射复合下组成群 $\mathrm{Deck}(p)$。

恒等映射保持投影；若两个映射保持投影，其复合也保持；由 $p \circ T = p$ 复合 T^{-1} 可得 $p \circ T^{-1} = p$。所以定义中确实得到一个群。其元素逐个保持纤维，却未必能在一条纤维内任意移动选定点。

命题 11.1.7. 设 X, Y 为非空连通 Hausdorff 第二可数无边界拓扑曲面，$p : X \to Y$ 为覆盖映射。若 $T \in \mathrm{Deck}(p)$ 固定 X 中一点，则 T 是恒等映射。并且每个 $x \in X$ 都有开邻域 W，使

$$T(W) \cap W = \varnothing \quad \text{对所有非恒等} T \in \mathrm{Deck}(p).$$

证明. 若 $T(x_0) = x_0$，任取从 x_0 到 x 的路径 α。路径 α 与 $T \circ \alpha$ 投影相同，且起点都是 x_0。提升唯一性使它们相同，比较终点得到 $T(x) = x$。源曲面路径连通，故这对所有 x 成立。

取 $p(x)$ 的连通均匀覆盖邻域 V，令 W 为含 x 的层。任一甲板变换的像 $T(W)$ 连通，落在 V 上方某一层 W' 中；又因 $p(T(W)) = V$，$p|_{W'}$ 单射满射可知 $T(W) = W'$。若 $T(W)$ 与 W 相交，则两层相同。此时 $p|_W$ 的单射性迫使 $T|_W$ 为恒等，再由第一结论推出全局恒等。因此非恒等甲板像都与 W 不交。 □

这说明甲板作用是自由的，并且一个甲板变换由任意一点的像唯一决定：若 T_1, T_2 在该点相等，则 $T_2^{-1} \circ T_1$ 固定该点，只能为恒等。

定义 11.1.8. 设 X, Y 为非空连通 Hausdorff 第二可数无边界拓扑曲面，$p : X \to Y$ 为覆盖映射。若对每个 $y \in Y$ 及任意 $x_1, x_2 \in p^{-1}(y)$，都存在 $T \in \mathrm{Deck}(p)$ 使 $T(x_1) = x_2$，则称 p 为**正规覆盖** (regular covering)。

传递性实际上只需在一个纤维上检验。沿任意底路径 γ，甲板变换与路径传递满足

$$T(P_\gamma(x)) = P_\gamma(T(x)),$$

因为对提升路径施加 T，得到同一底路径从 $T(x)$ 出发的提升。若初始纤维中任意两点可由甲板变换相连，用双射 P_γ 把目标纤维两点移回去，再用此式传回，便得到目标纤维的传递性。结合自由性，正规覆盖中把一纤维点送到另一点的甲板变换恰有一个。

这与闭路提升作用的传递性须分开。任意连通覆盖中，同一纤维的两点都能在 X 中用路径相连；投影是底闭路，提升该闭路便把第一点送到第二点。因此闭路提升作用总是传递的，正规性却额外要求这种移动由全局甲板变换实现。后面将分别用幂映射和多项式覆盖展示这两种情况。

11.2 全纯覆盖

覆盖理论首先给出各层怎样连接，复分析则要说明在这些层上怎样选坐标、定义全纯函数。局部坐标可以从底空间直接拉回，因此普通覆盖不产生新的局部解析困难；

真正需要判断的是一个全局函数能否在各层取相同的值，以及局部逆能否覆盖全部原像。

11.2.1　全纯覆盖

定义 11.2.1. 一张 **Riemann 曲面** (Riemann surface)是非空、连通、Hausdorff、第二可数的无边界拓扑曲面 X，配有一族复坐标 $\varphi_\alpha : U_\alpha \to V_\alpha \subseteq \mathbb{C}$。各 U_α 覆盖 X，各 φ_α 为到开集的同胚，且交叠处的坐标变换 $\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$ 全纯。相容坐标图所生成的最大图册称为其复结构。

反向坐标变换也在图册中，故也是全纯的；链式法则使每个坐标变换的导数非零。曲面间映射 $F : X \to Y$ 称为全纯，是指每个点附近的坐标表达全纯。这一性质不依赖具体坐标，因为换坐标只是复合全纯函数。所谓临界点，是坐标表达导数为零的点；坐标变换的导数非零保证这个定义也与坐标无关。

平面区域使用通常坐标。Riemann 球面 $\widehat{\mathbb{C}}$ 则用有限处的坐标 z 和无穷远附近的坐标 $u = 1/z$；交叠变换 $u = 1/z$ 在避开 0 处双全纯。这些例子说明“曲面”不要求有一个覆盖全域的平面坐标，局部坐标之间的全纯相容性才是共同条件。

Riemann 曲面之间既是全纯映射又是拓扑覆盖的映射，称为**全纯覆盖** (holomorphic covering)。它必局部双全纯：覆盖给局部单射，而命题 1.4.6 说明，非恒常全纯函数在一点附近可经坐标变成 $\zeta \mapsto \zeta^m$，若 $m > 1$ 就不能局部单射。因此这里的局部次数只能为 1。

命题 11.2.2 (覆盖上的复结构)**.** 设 Y 为 Riemann 曲面，X 为连通、Hausdorff、第二可数的无边界拓扑曲面，$p : X \to Y$ 为覆盖。则 X 上存在唯一复结构，使 p 为全纯覆盖。对此结构，全部甲板变换均为双全纯映射。

证明. 在 Y 上取兼为坐标邻域的均匀覆盖邻域 V，设坐标为 φ。对 $p^{-1}(V)$ 的每一层 W，取 $\varphi \circ p|_W$ 为源坐标。它是到平面开集的同胚。两个源坐标在交叠处的转换，正是相应底坐标的转换，所以全纯。这些图覆盖 X，给出所需复结构，且 p 在相应坐标中为恒等映射。

若另一复结构也使 p 局部双全纯，上述每张拉回坐标图在该结构中都是全纯坐标，所以两套图册相容，给同一个最大图册。这证明唯一性。

甲板变换 T 把 V 上的一层送到另一层，并满足 $p \circ T = p$。在两层的拉回坐标中，T 的表达是恒等映射；T^{-1} 同样如此，故 T 双全纯。 □

若 Z 也是 Riemann 曲面，$F : Z \to Y$ 全纯，定理 11.1.5 得到的连续提升 $\widetilde{F}$ 自动全纯。在每个足够小的邻域上，它等于 p 的一个全纯局部逆与 F 的复合。这说明映射提升的群条件解决了全局障碍，局部全纯性随后由逆函数直接保证。

命题 11.2.3 (全纯函数的下降)**.** 设 X, Y 为 Riemann 曲面，$p : X \to Y$ 为全纯覆盖，$F : X \to \mathbb{C}$ 全纯。存在全纯函数 $f : Y \to \mathbb{C}$ 使 $F = f \circ p$，当且仅当 F 在每个纤维 $p^{-1}(y)$ 上为常数；这样的 f 唯一。若 p 为正规覆盖，则该条件等价于

$$F \circ T = F \quad (T \in \mathrm{Deck}(p)).$$

证明. 若 $F = f \circ p$，同一纤维的点有相同的像，故 F 在纤维上为常数。反之定义 $f(y) = F(x)$，其中 $x \in p^{-1}(y)$；满射性给出 x，纤维常值性使定义与选择无关。在均匀覆盖邻域 V 的任意一层 W 上，

$$f|_V = F \circ (p|_W)^{-1},$$

所以 f 全纯。满射性也给唯一性。每个甲板变换保持纤维，因此纤维常值必然使 F 甲板不变；正规性保证甲板群在纤维上传递，故在此条件下甲板不变也使每个纤维上的值相同。 □

一般覆盖的甲板群可能太小，不能用它来测试纤维的所有点。本节最后将用一个连通三层多项式覆盖给出甲板群平凡的例子。当前的下降条件始终是纤维常值，不能仅因某个简单模型中的甲板群很丰富就省略正规性。

源曲面单连通的全纯覆盖称为**万有覆盖** (universal covering)。这里先按这个性质识别具体例子；每张 Riemann 曲面都有万有覆盖，以及它的带基点唯一性，将在第 11.3 节构造并证明。

11.2.2 指数映射

命题 11.2.4. 指数映射 $p : \mathbb{C} \to \mathbb{C}^*$、$p(w) = e^w$，是全纯万有覆盖，其全部甲板变换为

$$T_n(w) = w + 2\pi \mathrm{i} n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

证明. 每个非零复数都有模与辐角表示，所以 p 满射。固定 $z_0 \neq 0$，取不含 0 的小圆盘 V。在 V 上，全纯函数 $1/z$ 有原函数，因而可选全纯对数 L 满足 $e^{L(z)} = z$。对每个整数 n，令

$$W_n = L(V) + 2\pi \mathrm{i} n.$$

由 $L'(z) = 1/z \neq 0$，各 W_n 都开。指数在 W_n 上有逆 $L + 2\pi \mathrm{i} n$。若两层相交，投影到同一个 z 后便有 $L(z) + 2\pi \mathrm{i} n = L(z) + 2\pi \mathrm{i} m$，故 $n = m$。另一方面，若 $e^w = z \in V$，则 $w - L(z) \in 2\pi \mathrm{i}\mathbb{Z}$。因此全部原像恰为这些互不相交的完整层，证明覆盖条件。源平面单连通，所以是万有覆盖。

若 T 为甲板变换，则 $e^{T(w)-w} = 1$，连续函数 $T(w) - w$ 取值于离散集 $2\pi \mathrm{i}\mathbb{Z}$。平面连通，迫使该差为同一个常数 $2\pi \mathrm{i} n$。反向，每个这样的平移都是保持指数的双全纯同胚。 □

这张覆盖上，对数就是源坐标 w。它在甲板平移下增加 $2\pi \mathrm{i} n$，所以不能下降为 $\mathbb{C}^*$ 上的单值函数。整数幂 e^{mw}、$m \in \mathbb{Z}$，则在所有这些平移下不变，下降为 z^m。更一般

地，整函数 F 能经指数下降，当且仅当 $F(w+2\pi\mathrm{i})=F(w)$；于是 $\mathbb{C}^*$ 上的全纯函数与这一类周期整函数相对应。

沿路径提升与沿路径选择对数是同一个过程。设 $\gamma:[0,1]\to\mathbb{C}^*$ 连续，选 w_0 满足 $e^{w_0}=\gamma(0)$。由连续辐角构造，取 $\theta(0)=\operatorname{Im} w_0$，便有唯一提升

$$\tilde{\gamma}(t)=\log|\gamma(t)|+\mathrm{i}\theta(t).$$

闭路时末点与起点的差为 $2\pi\mathrm{i}\operatorname{Ind}(\gamma,0)$。底空间中同一个终点可对应许多提升终点，区别来自所走路径的同伦类。

11.2.3　去心区域的覆盖

设 $0\le r<R\le\infty$，用 $\log 0=-\infty$、$\log\infty=\infty$ 约定端点。指数限制为

$$\exp:S_{r,R}\longrightarrow A(r,R),\quad S_{r,R}=\{\,w\in\mathbb{C}\mid \log r<\operatorname{Re} w<\log R\,\}$$

仍是覆盖：每个底点的小对数层都完整落在这个条带或半平面中，且全部原像都被保留。$S_{r,R}$ 凸，故单连通。它于是给出圆环、去心盘、圆盘外域及去心平面的显式万有覆盖，而不需要一般存在性定理。

以单位去心盘为例，源为左半平面。映射

$$\chi(\zeta)=-\frac{1+\zeta}{1-\zeta},\quad q(\zeta)=\exp\left(-\frac{1+\zeta}{1-\zeta}\right)$$

把 $\mathbb{D}$ 经左半平面覆盖到 $\mathbb{D}\setminus\{0\}$。事实上

$$\operatorname{Re}\chi(\zeta)=-\frac{1-|\zeta|^2}{|1-\zeta|^2}<0,\quad \chi^{-1}(w)=\frac{w+1}{w-1}.$$

这给出 χ 的像域和逆映射。q 的甲板变换为

$$\zeta\longmapsto\chi^{-1}(\chi(\zeta)+2\pi\mathrm{i}n),\quad n\in\mathbb{Z}.$$

它们在圆盘内部没有固定点，却在边界上共同固定 1。这个边界点不是覆盖的一个源点；不能把它补进定义域后仍沿用普通覆盖条件。

有限层的模型则是 $p_m(w)=w^m:\mathbb{C}^*\to\mathbb{C}^*$、$m\ge1$。在无零小圆盘上取对数 L，全部根分支为 $e^{L/m}e^{2\pi\mathrm{i}j/m}$、$0\le j<m$，给出 m 个互不相交的完整层。若 T 为甲板变换，则 $T(w)/w$ 连续且只取 m 次单位根，故为常数。于是甲板群由 $w\mapsto e^{2\pi\mathrm{i}j/m}w$ 组成，且在每个纤维上传递。

单位正圈从 1 出发的提升为 $e^{2\pi\mathrm{i}t/m}$，绕行 m 圈后才回到 1。源仍为去心平面，故这个有限覆盖不是万有覆盖；“有限层”与“源单连通”是两个不同条件。指数与幂覆盖满足 $\exp(mw)=(\exp w)^m$，从而把一张无限层覆盖与一张有限层覆盖联系起来。

命题 11.2.5 (圆环的有限层覆盖)**.** 设 $m \geq 1$ 为整数，$0 < r < R < \infty$，$A(r,R) = \{\, z \in \mathbb{C} \mid r < |z| < R \,\}$。映射 $p_m(z) = z^m$ 将 $A(r,R)$ 作为 m 层全纯覆盖映到 $A(r^m, R^m)$，且

$$\operatorname{mod} A(r^m, R^m) = m \operatorname{mod} A(r,R).$$

证明. 目标每一点有 m 个不同根，模均在 (r,R) 中。足够小的无零目标圆盘上，上述全部根分支的像都包含于 $A(r,R)$，互不相交且穷尽原像，因此得到覆盖。由第 8.1 节的圆环模量约定，

$$\operatorname{mod} A(r^m, R^m) = \frac{1}{2\pi} \log \frac{R^m}{r^m} = \frac{m}{2\pi} \log \frac{R}{r}.$$

□

这个倍数也可在同一个条带 $S_{r,R}$ 上读出。到源圆环的投影 $w \mapsto e^w$ 以 $2\pi\mathrm{i}$ 为基本周期；到目标圆环的投影 $w \mapsto e^{mw}$ 以 $2\pi\mathrm{i}/m$ 为基本周期。前一个平移群是后一个的指数 m 子群，目标因此识别了更多点。模量的双全纯不变性只适用于一一映射，不能用于这里的多层覆盖。

11.2.4 与分歧覆盖的区别

全纯映射的临界点会破坏局部单射。在临界点附近，命题 1.4.6 给出 $\zeta \mapsto \zeta^m$、$m \geq 2$ 的坐标模型：非零小目标值有 m 个原像，在中心却合并为一个。这个源点称为分歧点，它的像为分歧值。只有删去分歧值及其全部原像之后，才可能得到普通覆盖；删去临界点本身还不足以保证剩下每层完整。

即使没有临界点，也要排除某些原像层在途中逃逸。**适当映射** (proper map)是指紧集的原像为紧集的连续映射。对曲面间的局部双全纯映射，这个全局紧性条件恰能控制全部原像。

命题 11.2.6 (适当的无临界点映射)**.** 设 X, Y 为非空连通 Riemann 曲面，$f : X \to Y$ 全纯、适当且没有临界点。则 f 是满射，并且是层数固定且有限的全纯覆盖。

证明. 无临界点给局部双全纯性，故 $f(X)$ 开。若 $f(x_n) \to y$，像点连同 y 构成紧集，其原像紧，所以 x_n 有子列趋于某个 x，连续性给 $f(x) = y$。曲面局部有可数邻域基，序列闭性就是闭性，因此 $f(X)$ 也闭。它非空，Y 连通，故 f 满射。

每个纤维既紧又离散，因而有限。固定 $y \in Y$，写 $f^{-1}(y) = \{x_1, \dots, x_d\}$，并取互不相交的逆函数邻域 U_j。缩小底邻域，可设各 U_j 都有到同一个邻域 V_0 的逆分支。还要证明缩小 V_0 后没有额外原像。若无论怎样缩小都有额外原像，可取 $y_n \to y$ 及

$$x_n \notin \bigcup_{j=1}^{d} U_j, \quad f(x_n) = y_n.$$

适当性再次给收敛子列，其极限属于 $f^{-1}(y)$，从而落入某个开集 U_j，这与 x_n 始终在这些邻域之外矛盾。因此某个 $V \subset V_0$ 的全部原像都在已选邻域中，各逆分支在 V 的像恰给 d 个完整层。层数沿路径保持，底空间连通使其处处相同。 □

设 P 为次数 $d \geq 1$ 的复多项式。最高次项给 $|P(z)| \geq c|z|^d$ 在充分远处成立，所以紧集原像有界且闭，$P : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ 适当。令 B 为有限临界值集；限制

$$P : \mathbb{C} \setminus P^{-1}(B) \longrightarrow \mathbb{C} \setminus B$$

仍适当，因为紧集若避开 B，其原像自动避开全部 $P^{-1}(B)$。该映射无临界点，故为有限覆盖。代数基本定理和根的单性说明每个纤维恰有 d 点，层数为 d。

取 $P(w) = w^3 - 3w$，则 $B = \{-2, 2\}$、$P^{-1}(B) = \{-2, -1, 1, 2\}$，得到一个连通三层覆盖。它的甲板群却只有恒等元。第 9.3.4 小节已经计算基于 0 的两条绕临界值闭路对三个根的作用，分别为 (12)、(23)。一个甲板变换在纤维上诱导的置换 σ 必与这两个置换交换：先作甲板变换再提升，与先提升再作甲板变换，是起点相同的同一底路径的提升，唯一性使结果相同。

与 (12) 交换迫使 σ 固定其唯一固定点 3，与 (23) 交换又迫使它固定 1，所以它也固定 2。由命题 11.1.7，固定一个纤维点的甲板变换必为恒等。因此源坐标函数 w 虽对所有甲板变换不变，却在三点纤维上取不同值，不能下降。这个例子把“纤维上的路径置换很多”与“整张覆盖的对称很多”明确区分开来。

最后，指数覆盖并不适当，因为 1 的原像 $2\pi\mathrm{i}\mathbb{Z}$ 不紧。它仍有完整的无限层分解。适当性在上面的命题中用于排除额外原像和保证有限层，不能当作所有覆盖的必要条件；同样，仅有导数非零也不能替代覆盖定义中的完整层条件。

11.3　万有覆盖

万有覆盖把到达同一点的不同路径类分开放置，使闭路是否收缩直接反映在提升是否闭合上。这个构造只使用底曲面的拓扑；复结构随后由局部坐标拉回。与特定函数的最大解析延拓相比，它不预先挑选一个函数，也不合并恰好产生同一函数芽的不同路径类。

11.3.1　万有覆盖

固定起点后，一条路径既给出终点，也记录到达终点的方式。把端点固定同伦的路径认作同一点，再允许终端在小圆盘中移动，便得到候选覆盖。圆盘内没有新的闭路障碍，所以这样移动的每一片应与底圆盘一一对应。需要证明的是：这些片确实组成一张 Hausdorff、第二可数的曲面，而且一个底盘的全部原像都由完整的片组成。

定理 11.3.1 (万有覆盖)**.** *设 Y 为连通 Riemann 曲面，$a \in Y$。存在单连通 Riemann 曲面 $\widetilde{Y}$、全纯覆盖 $p : \widetilde{Y} \to Y$ 及 $\tilde{a} \in p^{-1}(a)$。若 $q : X \to Y$ 是另一张单连通 Riemann 曲面的全纯覆盖，且 $x_0 \in q^{-1}(a)$，则存在唯一双全纯映射 $\Phi : \widetilde{Y} \to X$，使*

$$q \circ \Phi = p, \quad \Phi(\tilde{a}) = x_0.$$

证明. 令 $\widetilde{Y}$ 为从 a 出发的连续路径的端点固定同伦类集合，并定义

$$p([\gamma]) = \gamma(1), \quad \tilde{a} = [c_a],$$

其中 c_a 是常路径。同伦关系已经包含终点相同的要求，所以 p 良定义。曲面局部路径连通，Y 连通使它路径连通，故每个点都是某条路径的终点，p 满射。

取一个坐标圆盘 $V \subseteq Y$，以及终点 $y \in V$ 的路径类 $[\gamma]$，定义基本片

$$W([\gamma], V) = \{\, [\gamma * \eta] : \eta \text{ 是} V \text{ 内从} y \text{ 出发的路径} \,\}.$$

V 同胚于平面圆盘，因而盘内同起终点的路径端点固定同伦。于是对每个 $z \in V$，上述片恰有一个终点为 z 的类，$p|_{W([\gamma],V)}$ 为到 V 的双射。

这些基本片定义一个拓扑基。它们覆盖全部路径类；若 $[\beta]$ 同时属于两个基本片，取包含 $p([\beta])$ 且位于两底盘交集中的更小坐标盘 O。在 O 内继续路径所得的 $W([\beta], O)$ 同时包含于原来两片。这验证基的交叠条件。p 将每个基本片映到开圆盘，交叠又可以用这些更小片描述，故 p 连续且开，各片上的限制都是同胚。

还须核验全部原像。固定 $y \in V$，对终点为 y 的全部类 $[\gamma]$ 考虑 $W([\gamma], V)$。若 $[\beta]$ 的终点 $z \in V$，在 V 内取 $\eta : z \to y$，则它属于以 $[\beta * \eta]$ 为起始类的片，因为 $\eta * \eta^{-1}$ 可收缩。若两个这样的片在终点 z 处相交，把相等的路径类再接上盘内从 z 到 y 的路径，便得两起始类相同。因此

$$p^{-1}(V) = \coprod_{[\gamma] \in p^{-1}(y)} W([\gamma], V),$$

每一片都完整覆盖 V，这正是均匀覆盖条件。

源空间路径连通。给定 $[\gamma]$，令 $\gamma_t(s) = \gamma(ts)$，则 $t \mapsto [\gamma_t]$ 从 $\tilde{a}$ 走到 $[\gamma]$。为看出连续性，固定 t_0，取一个小盘包含 $\gamma(t_0)$，并缩小参数邻域，使这部分路径都在盘内。此时各截短类位于同一个基本片，且恰由该片上 p 的逆映射作用于 $\gamma(t)$ 给出，故连续。

源空间也为 Hausdorff。两个类的终点不同时，用底曲面中不交的小邻域及其原像分开；终点相同而类不同时，用该点一个均匀覆盖圆盘的不同层分开。

下面补足第二可数性。由 Y 第二可数，可取可数个坐标图覆盖，再在每个图中取有理中心、有理半径且闭包包含于图域的圆盘，得到可数坐标圆盘基 $\{V_i\}_{i \geq 1}$。每个 $V_i \cap V_j$ 是局部路径连通的开集，其连通分支也是开且路径连通。互不交的非空开集至多可数，因为每个都含一个不同的基元素。因此每个交集只有可数个分支，可以给分支编号并各选一个固定连接点；再在每个 V_i 内选一个固定点 b_i。

一条路径可由有限分割放入有限盘链 $V_{i_1}, \ldots, V_{i_m}$，并记录每个接点所在的 $V_{i_j} \cap V_{i_{j+1}}$ 的分支。若终点在指定基盘中，可使链的最后一盘就是该盘。把每个实际接点沿其交集分支移到固定连接点，并在相邻路径段中插入互逆连接线；各段仍留在各自的盘内。末端再在最后一盘内接到 b_{i_m}。盘内同端点路径同伦，故所得路径类只由这组有限资料决定：它等于依次连接固定点的一条预选路径类。原路径类属于该预选类在末盘上的基本片。

圆盘编号与交集分支编号都可数，所有有限资料因而只有可数种。这些资料对应的基本片覆盖每个基盘上的全部层；而基盘可在任意给定底盘内缩小，所以这些片也是 $\widetilde{Y}$ 的一个基。由此证明第二可数性，而没有预先假定基本群可数。

现在证明单连通。设 β 是基于 $\tilde{a}$ 的源闭路，令 $\alpha = p \circ \beta$。前面用截短路径构造的 $t \mapsto [\alpha_t]$ 是 α 从 $\tilde{a}$ 出发的提升，由定理 11.1.2 的唯一性，它就是 β。因此闭合意味着

$[\alpha]=[c_a]$，即 α 有端点固定的收缩同伦。由定理 11.1.3 提升该同伦，起点与终点始终在离散纤维中不动，得到 β 到常路径的收缩。结合路径连通性，$\widetilde{Y}$ 单连通。由命题 11.2.2 拉回底坐标，便得到所需的 Riemann 曲面结构和全纯覆盖。

最后证明带基点唯一性。对另一覆盖 $q:X\to Y$，把 γ 从 x_0 提升，取末点定义 $\Phi([\gamma])$。同伦提升保证定义不依赖代表；在一个充分小的底盘上，Φ 是两层之间保持底坐标的对应，故局部双全纯。它满射，因为 X 内从 x_0 到任一点的路径投影后，提升回来就是原路径。若两条底路径的提升具有同一末点，将一条提升与另一条的反向拼成 X 中闭路。X 单连通使它可收缩，投影后两条底路径端点固定同伦，所以两路径类相同，Φ 单射。局部双全纯的双射有全纯逆。任何满足所述基点条件的覆盖同构，都把从 $\tilde{a}$ 出发的提升变成从 x_0 出发的提升；路径提升唯一性使其末点与 Φ 相同，故同构唯一。 □

带基点条件不能省去唯一性陈述。改变 x_0 通常会改变同构；例如指数覆盖的平移 $w\mapsto w+2\pi i n$ 都保持底投影。选定纤维点就是排除这类整体平移的必要数据。

11.3.2　基本群作用

路径类模型还直接给出全部甲板变换。对到达某个终点的路径，先在基点绕一个闭路，再走原路径，不会改变终点，却可能改变所在的层。为避免与闭路提升引出的纤维作用混淆，下面固定函数复合与路径拼接的次序。

命题 11.3.2 (基本群的前置作用)**.** *设 Y 为连通 Riemann 曲面，$a\in Y$，$p:\widetilde{Y}\to Y$ 为以 a 为起点构造的路径类万有覆盖。对 $[\alpha]\in\pi_1(Y,a)$，定义*

$$D_{[\alpha]}([\gamma])=[\alpha*\gamma].$$

这里 $\alpha*\gamma$ 表示先走 α 再走 γ。则 $D_{[\alpha]}$ 为甲板变换，且

$$D_{[\alpha]}\circ D_{[\beta]}=D_{[\alpha*\beta]}.$$

映射 $[\alpha]\mapsto D_{[\alpha]}$ 给出 $\pi_1(Y,a)$ 与 $\mathrm{Deck}(p)$ 的群同构。

证明. 端点固定同伦与拼接相容，所以定义只依赖两个路径类。$D_{[\alpha]}$ 将基本片 $W([\gamma],V)$ 映到 $W([\alpha*\gamma],V)$，在两片的底坐标中是恒等映射，因此全纯并保持 p。前置 α^{-1} 给逆映射，故它是甲板变换。

对任意路径类，结合律给

$$D_{[\alpha]}(D_{[\beta]}([\gamma]))=[\alpha*(\beta*\gamma)]=[(\alpha*\beta)*\gamma],$$

这证明所述复合公式。若 $D_{[\alpha]}$ 为恒等，作用于常路径类便得 $[\alpha]=[c_a]$，所以映射单射。反过来，任意甲板变换 T 把 $[c_a]$ 送到同一纤维中的某个闭路类 $[\alpha]$。T 与 $D_{[\alpha]}$ 在该点相同，由命题 11.1.7 所给的甲板变换唯一性，它们处处相同，故映射满射。 □

这是前置闭路产生的左作用。闭路提升产生的则是右作用：在纤维 $p^{-1}(a)=\pi_1(Y,a)$ 上，从 $[\gamma]$ 提升基点闭路 α，末点为

$$R_{[\alpha]}([\gamma])=[\gamma*\alpha],\quad R_{[\alpha*\beta]}=R_{[\beta]}\circ R_{[\alpha]}.$$

一项在路径前面接闭路，另一项在后面接闭路。它们在常路径类处给相同结果，在一般类上则未必相同；两类操作彼此交换，是因为 $\alpha*(\gamma*\beta)$ 与 $(\alpha*\gamma)*\beta$ 同伦。不能用右单值作用的复合顺序替换上述甲板群同构公式。

对一般连通覆盖，闭路提升仍能把一个纤维点送到同一纤维的任意另一点：在源空间连接两点，再投影即可。甲板变换却须在整个源空间同时保持投影，未必有这种传递性。第 11.2.4 小节的三次多项式例子已有三个纤维点而甲板群平凡；万有覆盖的额外对称来自完整的路径类模型。

11.3.3 甲板群

万有覆盖的甲板群不只是局部换层的记号。它把同一纤维的全部点组织成一个轨道，因而可以从群作用恢复底曲面。随后还要证明这种作用满足紧集上的有限性，才能把同样的商构造用于预先给定的曲面自同构群。

命题 11.3.3. *设 Y 为连通 Riemann 曲面，$p:\widetilde{Y}\to Y$ 是单连通 Riemann 曲面的全纯覆盖。则 $\mathrm{Deck}(p)$ 在每个纤维上自由且传递地作用。商空间 $\widetilde{Y}/\mathrm{Deck}(p)$ 具有自然的 Riemann 曲面结构，且 p 诱导它与 Y 的双全纯同构。*

证明. 由带基点唯一性，可以把这张覆盖识别为路径类模型。同一纤维中的两点写成 $[\gamma],[\eta]$。闭路 $\alpha=\eta*\gamma^{-1}$ 基于 a，而

$$D_{[\alpha]}([\gamma])=[\eta*\gamma^{-1}*\gamma]=[\eta],$$

所以作用传递。自由性由命题 11.1.7 得到：固定一点的甲板变换必为恒等。

每个纤维恰为一个轨道，故 p 在轨道商上诱导双射 $\bar{p}$。给商赋予商拓扑，它由商映射的定义连续；若商中集合 O 开，则其原像在 $\widetilde{Y}$ 开，覆盖投影 p 又是开映射，所以 $\bar{p}(O)$ 开。因此 $\bar{p}$ 是同胚。把 Y 的局部坐标经它拉回，给商以复结构。在每个小层上，商投影与 p 使用相同的底坐标，故这项识别双全纯。 □

下面的紧集性质实际上适用于任意连通覆盖，不需要源单连通。它控制的不仅是一个点附近的轨道，还包括两个远处紧集之间可能出现多少次换层。

命题 11.3.4 (甲板作用的局部离散性)**.** *设 X,Y 为连通 Riemann 曲面，$p:X\to Y$ 为全纯覆盖。则 $\mathrm{Deck}(p)$ 自由作用于 X。每个 $x\in X$ 有开邻域 V，使*

$$T(V)\cap V=\varnothing\quad(T\in\mathrm{Deck}(p),\,T\neq\mathrm{id}).$$

此外，对任意紧集 $K,L\subseteq X$，只有有限个甲板变换满足 $T(K)\cap L\neq\varnothing$。

证明. 自由性已由甲板变换的固定点唯一性给出。取一个均匀覆盖坐标盘的一层 V。若 $T(V)$ 与 V 相交，它们是同一底盘的两个层，故相等。投影在 V 单射，又有 $p\circ T=p$，所以 T 在 V 为恒等，进而全局恒等。这证明局部不交。

若紧集结论失败，选互不相同的 T_n 及 $x_n\in K$，使 $y_n=T_n(x_n)\in L$。曲面有可数局部基，紧性使我们可依次取子列，令 $x_n\to x\in K$、$y_n\to y\in L$。因为 $p(x_n)=p(y_n)$，连续性给 $p(x)=p(y)$。

取这个底点的均匀覆盖坐标盘，令含 x, y 的层分别为 V, W。充分晚的 x_n, y_n 分别位于 V, W。甲板变换将一个完整层送到另一个完整层，所以 $T_n(V) = W$。而在 V 上必有

$$T_n|_V = (p|_W)^{-1} \circ p|_V,$$

所有充分晚的 T_n 在 V 相同。甲板变换的唯一性使它们全局相同，与选择矛盾。　□

为了表述一般群商，下面固定所用的全局条件。它与变换参数空间中的离散性是两件需要分别核验的事。

定义 11.3.5. 设 X 为 Riemann 曲面，G 为其全纯自同构群的一个子群。若对任意紧集 $K, L \subseteq X$，集合

$$\{\, g \in G : g(K) \cap L \neq \varnothing \,\}$$

都是有限集，则称 G 在 X 上的作用为**适当不连续作用** (properly discontinuous action)。若 $g(x) = x$ 总能推出 $g = \mathrm{id}$，则称作用自由。

这里把自由性另列为条件。有限旋转群的作用满足紧集条件，但在旋转中心有非平凡稳定子，商投影在那里会出现分歧。普通覆盖需要同时排除这种固定点。

命题 11.3.6 (自由适当不连续作用的商)**.** 设 X 为连通 Riemann 曲面，$G \leq \mathrm{Aut}(X)$ 自由作用于 X。假定对任意紧集 $K, L \subseteq X$，满足 $g(K) \cap L \neq \varnothing$ 的 $g \in G$ 只有有限个。则轨道商 X/G 在商拓扑下为 Hausdorff、第二可数的连通曲面，并具有唯一使商投影

$$q : X \longrightarrow X/G$$

成为全纯覆盖的复结构。其甲板群恰为 G；若 X 单连通，q 就是商曲面的万有覆盖。

证明. 先注意商投影是开映射。对每个开集 $O \subseteq X$，有

$$q^{-1}(q(O)) = \bigcup_{g \in G} g(O),$$

右侧开，由商拓扑的定义，$q(O)$ 开。商也由 X 连通而连通。

固定 $x \in X$，选一个以 x 为内点的紧坐标闭盘 K。令 $E = \{g : g(K) \cap K \neq \varnothing\}$，这是有限集。对每个 $g \in E \setminus \{\mathrm{id}\}$，自由性给 $g(x) \neq x$。用 Hausdorff 性将两点分开，再把 $g(x)$ 的邻域拉回，可取 x 的邻域 O_g，使 $g(O_g) \cap O_g = \varnothing$。在 K 的内部及这些有限邻域的交中取一个小坐标圆盘 B 包含 x。对 $g \in E$ 的非恒等元，$g(B) \cap B = \varnothing$；对 $g \notin E$，由 $B \subseteq K$ 也有同一结论。

因此全部 $g(B)$、$g \in G$ 两两不交，而且

$$q^{-1}(q(B)) = \coprod_{g \in G} g(B).$$

$q|_B$ 是连续开双射，故为同胚；在每个 $g(B)$ 上同样如此。这样验证的是 $q(B)$ 的全部原像，已经得到均匀覆盖结构和局部平面坐标。

仍须单独证明整个商的 Hausdorff 性。设 x, y 属于不同轨道，分别取紧坐标闭邻域 K, L。有限集 $E_{K,L} = \{g : g(K) \cap L \neq \varnothing\}$ 中，每个 g 都满足 $g(x) \neq y$。分别缩小

x, y 的邻域，使它们在该 g 下不相交，再对有限多个 g 取交，得到 x, y 的开邻域 $A \subseteq K$、$B \subseteq L$，满足 $g(A) \cap B = \varnothing$ 对所有 $g \in E_{K,L}$ 成立。对不在该有限集中的 g，紧集条件的定义也保证不相交。于是 $q(A)$ 与 $q(B)$ 是两个不交开集，分别包含这两个轨道，证明商 Hausdorff。

若 $\{O_n\}_{n\geq 1}$ 是 X 的可数基，则 $\{q(O_n)\}_{n\geq 1}$ 是商的可数基。事实上，给定商中的开集及其中一点，在其原像中围绕一个代表点选取基元素，再投影即可得到包含该点且仍在原开集内的基邻域。这样第二可数性不需要另外假设群可数。

最后构造复坐标。对上面的每个小片 B，将 B 的原有复坐标经 $(q|_B)^{-1}$ 传到 $q(B)$。在两个商坐标的交点，选择各片中的代表 x, y，则存在 $g \in G$ 使 $y = g(x)$。缩小 x 的邻域，使其 g 像包含于另一片，坐标转换就由这个全纯自同构给出，因而双全纯。这些坐标使 q 局部双全纯，且任何具有这一性质的复结构都必须与这些坐标相容，所以结构唯一。

每个 $g \in G$ 都是 q 的甲板变换。反过来，若 T 是甲板变换，固定 $x \in X$，则 $T(x)$ 与 x 属于同一轨道，可取 $g \in G$ 满足 $T(x) = g(x)$。甲板变换 $g^{-1} \circ T$ 固定 x，由连通覆盖的唯一性为恒等，故 $T = g$。若 X 单连通，最后一项结论就是万有覆盖的定义。 □

证明中，单点附近的不交小片负责局部覆盖，两个可能不同的紧集负责分离整个轨道。这两步不能互相替代。例如有理平移群 $z \mapsto z + r$、$r \in \mathbb{Q}$，自由作用于 $\mathbb{C}$，但它不满足紧集条件：区间 $[0, 1]$ 与自身被无限多个有理平移连接。轨道 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{C}$ 中不闭，所以商中相应单点不闭，商不是 Hausdorff 空间。

11.3.4 Riemann 曲面观点

路径类覆盖与函数芽曲面记录的资料不同。前者把不同同伦类保留下来；后者只区分实际得到的解析芽。下面以平面区域 U 为底说明两者如何联系。设 $a \in U$ 处的初芽可以沿 U 内全部路径延拓，在路径类万有覆盖上定义

$$F([\gamma]) = \text{沿}\gamma\text{ 得到的末芽在}\gamma(1)\text{ 的值.}$$

定理 9.3.1 保证这个值只依赖路径类。若末芽在小盘 V 上由 h 代表，则在基本片 $W([\gamma], V)$ 上有 $F = h \circ p$，所以 F 全纯。这既说明单值函数如何产生，也检查了它的局部解析性。

根据命题 11.2.3，F 能下降为 U 上的全纯函数，当且仅当它在每个纤维常值。万有覆盖的纤维恰为甲板轨道，所以这里等价于

$$F \circ D_{[\alpha]} = F \quad \text{对全部}[\alpha] \in \pi_1(U, a)\text{ 成立.}$$

这不是只检查一个纤维点的数值：等式要求整张覆盖上的函数保持不变。局部代表随之相同，因而也保持相应的函数芽；第九章同一中心值相等而芽不同的例子，在这里仍须区别。

沿全部路径延拓的存在性仍是必要前提。初芽 $1/(1-z)$ 在整个平面中不能作为全纯芽沿经过 1 的路径继续，而平面本身已经单连通。万有覆盖消除路径造成的多值性，

不会自动消除解析奇点。一般最大芽空间虽有局部双全纯投影，也可能因为这种延拓中断而不是覆盖。

另一方面，从一张曲面及其自由适当不连续自同构群出发，前一命题直接构造商曲面，全程不需要统一化。随后若要把某张万有覆盖识别为球面、平面或圆盘，还须加入第十二章的统一化结论。拓扑存在性、复结构的唯一拉回以及解析模型的识别，分别完成不同的证明任务。

11.4　上半平面与模群预告

万有覆盖的构造已经完成，但它的共形模型尚未分类。当一张覆盖恰好是圆盘时，Cayley 变换可把它改写为上半平面，甲板变换于是变成实系数分式。下面直接计算这些变换及其商：先分清离散性与自由性，再看模群为何需要在普通覆盖之外另行处理固定点。

11.4.1　上半平面

记上半平面为 $\mathbb{H}=\{\,z\in\mathbb{C}\mid \operatorname{Im} z>0\,\}$。Cayley 变换及其逆为

$$C(z)=\frac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}},\quad C^{-1}(\zeta)=\mathrm{i}\frac{1+\zeta}{1-\zeta}.$$

恒等式

$$1-|C(z)|^2=\frac{4\operatorname{Im} z}{|z+\mathrm{i}|^2}$$

说明 $C(\mathbb{H})\subset\mathbb{D}$；逆式及 $\operatorname{Im} C^{-1}(\zeta)=(1-|\zeta|^2)/|1-\zeta|^2>0$ 又说明它满射到圆盘。两式的分母在相应开域中非零，故给出双全纯等价。

在球面边界上，实轴连同无穷远对应单位圆周，无穷远对应 1。无穷远属于边界，不是 $\mathbb{H}$ 内部点。因此“没有内部固定点”仍允许固定一个或两个边界点：平移 $z\mapsto z+b$、$b\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$，只固定边界点无穷远；伸缩 $z\mapsto az$、$a>1$，则固定 0 和无穷远。

这两种运动给出不同的商。对周期 $b>0$，映射

$$q(z)=\exp(2\pi\mathrm{i}z/b)$$

将 $\mathbb{H}$ 满射到单位去心盘，纤维恰为 $z+b\mathbb{Z}$。它导数非零，小盘中的对数分支给完整层，所以是覆盖，诱导 $\mathbb{H}/(z\mapsto z+nb)\cong\mathbb{D}\setminus\{0\}$。其中 $\operatorname{Im} z\to\infty$ 对应趋向被删去的中心，而不是覆盖上某个有限点。

对伸缩群 $z\mapsto a^n z$，在 $\mathbb{H}$ 取 $0<\arg z<\pi$ 的对数，令 $w=\log z$。像域为水平条带 $0<\operatorname{Im} w<\pi$，群作用变成 $w\mapsto w+n\log a$。因此

$$\zeta=\exp\left(\frac{2\pi\mathrm{i}\log z}{\log a}\right)$$

的纤维恰为伸缩轨道，像域为

$$A(r,1),\quad r=\exp\left(-\frac{2\pi^2}{\log a}\right).$$

局部对数给其局部逆，各纤维已由周期算清，所以商与此圆环双全纯，模量为

$$\operatorname{mod} A(r,1)=\frac{1}{2\pi}\log\frac{1}{r}=\frac{\pi}{\log a}.$$

平移商有去心端，伸缩商有两个非退化边界端；它们虽都由一个无限循环群生成，所得共形类型仍不同。

11.4.2 Möbius 变换

命题 11.4.1 (上半平面自同构). *映射 $T:\mathbb{H}\to\mathbb{H}$ 为双全纯映射，当且仅当存在实数 a,b,c,d，满足 $ad-bc=1$，使*

$$T(z)=\frac{az+b}{cz+d}.$$

两个行列式为 1 的实矩阵给出同一个映射，当且仅当它们相同或互为负矩阵。

证明. 给定这样的矩阵，$cz+d$ 在 $\mathbb{H}$ 中不为零，且直接整理得

$$\operatorname{Im}T(z)=\frac{\operatorname{Im}z}{|cz+d|^2},\quad T'(z)=\frac{1}{(cz+d)^2}.$$

逆矩阵也为实矩阵且行列式为 1，所对应的分式是逆映射，所以 T 双全纯。

反之，设 T 双全纯，并写 $T(\mathrm{i})=x+\mathrm{i}y$、$y>0$。仿射映射 $B(z)=x+yz$ 也是半平面自同构，故 $R=B^{-1}\circ T$ 固定 i。映射 $C\circ R\circ C^{-1}$ 是固定 0 的圆盘自同构，由命题 5.3.7，必为某个旋转 $e^{\mathrm{i}\theta}\zeta$。代回 Cayley 公式得到

$$R(z)=\frac{\cos(\theta/2)z+\sin(\theta/2)}{-\sin(\theta/2)z+\cos(\theta/2)}.$$

它有实系数行列式 1 矩阵；B 也可由矩阵 $\left(\begin{smallmatrix}\sqrt{y} & x/\sqrt{y}\\ 0 & 1/\sqrt{y}\end{smallmatrix}\right)$ 表示，所以复合 T 具有所述形式。

若两个可逆矩阵给同一个分式，它们相差一个非零标量，这可由交叉相乘比较系数，或由同一 Möbius 映射对三个点的值确定来判断。两个矩阵都实且行列式为 1，使该标量的平方为 1，故只能为 1 或 -1。 □

对一般实矩阵，条件 $ad-bc>0$ 也给半平面自同构：整体除以 $\sqrt{ad-bc}$ 即归一化为行列式 1。行列式为负时，虚部公式变号，映射将上半平面送到下半平面，不能混入这里的全纯自同构群。

不动点的位置给出三种类型，分别称为**椭圆型** (elliptic)、**抛物型** (parabolic)和**双曲型** (hyperbolic)。这里按非恒等自同构分类，判别式把几何位置转成可计算的矩阵条件。

命题 11.4.2 (不动点分类)**.** 设 $A=\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)\in \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$，且对应的半平面自同构 T 非恒等。记 $\Delta=(a+d)^2-4$。若 $\Delta<0$，则 T 在 $\mathbb{H}$ 有唯一固定点，称为椭圆型；若 $\Delta=0$，则恰有一个边界固定点，称为抛物型；若 $\Delta>0$，则恰有两个边界固定点，称为双曲型。相应的共轭模型分别是圆盘旋转、半平面非零实平移、半平面正伸缩。

证明. 有限固定点满足

$$cz^2+(d-a)z-b=0,$$

其判别式为 $(d-a)^2+4bc=(a+d)^2-4$。若判别式为负，则 $c\neq 0$，两个根互为共轭，其中恰有一个在上半平面。将这个固定点经双全纯坐标送到圆盘中心后，自同构成为固定 0 的旋转。

若判别式非负，固定点在扩充实轴上。为覆盖 $c=0$ 的情形，可以把固定点看作矩阵 A 的实特征直线；$\Delta=0$ 的非标量矩阵只有一条特征直线，$\Delta>0$ 则有两条。标量矩阵 $\pm I$ 已由非恒等假设排除，因此没有退化遗漏。

只有一个固定点时，用实 Möbius 变换把它送到无穷远。共轭后 $c=0$，映射为 $z\mapsto \lambda z+b_0$、$\lambda>0$。若 $\lambda\neq 1$，还会有一个有限固定点，所以只能为 $z\mapsto z+b_0$、$b_0\neq 0$。有两个固定点时，把它们送到 0 和无穷远，共轭后为 $z\mapsto \lambda z$、$\lambda>0$、$\lambda\neq 1$。必要时用 $-1/z$ 交换两个固定点，便可取 $\lambda>1$。 □

$\operatorname{tr} A$ 会随代表矩阵变号，$(\operatorname{tr} A)^2$ 才是不依赖正负代表的量。特别地，$|\operatorname{tr} A|=2$ 时必须先排除 $\pm I$，否则会把恒等变换误判为抛物型。

11.4.3　$\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$

矩阵乘法对应分式的复合，因此

$$\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})=\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})/\{\pm I\}$$

就是 $\mathbb{H}$ 的全纯自同构群。这里的商仅把 A 与 $-A$ 认作相同元素，并不把一个曲面上的点取商。群的拓扑来自实矩阵参数的通常拓扑再取这一有限商；一个子群称为**离散子群** (discrete subgroup)，是指恒等元在子群中孤立，由平移可知各元素都孤立。

这些映射还保持半平面的长度元。用前面的虚部和导数公式，

$$\frac{|T'(z)|\cdot|\mathrm{d}z|}{\operatorname{Im} T(z)}=\frac{|\mathrm{d}z|}{\operatorname{Im} z}.$$

这里只核对变换律；相应距离、曲率和完备性将在第十三章建立。要将这样的量下降到商，首先仍要确认群作用产生普通覆盖。

命题 11.4.3 (离散子群的紧集相交性质)**.** 设 Γ 是 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ 的离散子群。对任意紧集 $K,L\subset\mathbb{H}$，只有有限个 $T\in\Gamma$ 满足 $T(K)\cap L\neq\varnothing$。

证明. 空紧集时结论成立。对 $z=x+\mathrm{i}y\in\mathbb{H}$，定义

$$B_z=\begin{pmatrix}\sqrt{y} & x/\sqrt{y}\\ 0 & 1/\sqrt{y}\end{pmatrix},$$

对应变换把 i 送到 z，且 B_z 连续依赖于 z。若 $Tz = w$，则 $B_w^{-1} T B_z$ 固定 i，由自同构分类，它可由一个旋转矩阵

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

表示。因此所有将 K 中某点送到 L 中某点的变换，都属于紧集

$$\{\, B_w R_\theta B_z^{-1} \mid z \in K,\ w \in L,\ 0 \le \theta \le 2\pi \,\}$$

在射影群中的像。紧性来自三项参数的紧性与矩阵运算连续性。

离散子群与这个紧集只能有有限交点。否则取不同的群元素 T_n 在紧集中趋于同一极限，便有非恒等元素 $T_n^{-1} T_{n+1} \to I$，违背恒等元孤立。这里使用了子群对取逆和乘法封闭，不能把这个论证照搬给任意离散点集。 □

群称为**无挠** (torsion-free)，是指没有非恒等的有限阶元素。这个代数条件与“没有内部固定点”并非对任意自同构群都相同；离散性承担了其中的关键桥梁。

推论 11.4.4 (无挠离散群的商)**.** *设 $\Gamma \le \mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ 为离散子群。则它在 $\mathbb{H}$ 上自由作用，当且仅当它无挠。条件成立时，$\mathbb{H}/\Gamma$ 为 Riemann 曲面，商映射为全纯万有覆盖。*

证明. 由不动点分类，非恒等的抛物型与双曲型元素均为无限阶：其标准形的正整数次幂分别为非零平移与非平凡伸缩。故非恒等有限阶元素必为椭圆型，有内部固定点，自由作用必无挠。

反过来，若一个非恒等元素有内部固定点，将它共轭成圆盘旋转 $e^{\mathrm{i}\theta}\zeta$。若 $\theta/(2\pi)$ 有理，它有有限阶。若无理，对每个 N 将单位圆分成 N 段，前 $N+1$ 个旋转幂中有两个落在同一段；相除得到一个非恒等幂，其转角距 0 不超过 $2\pi/N$。无理性使这些幂不可能总在有限个非恒等元素中选取，于是存在非恒等幂趋于恒等，违背离散性。所以离散群的非恒等椭圆元必有有限阶；无挠性排除了它们，从而作用自由。

前一命题给出紧集有限相交条件，命题 11.3.6 于是给商的 Riemann 曲面结构及覆盖性质。上半平面凸且单连通，故这张覆盖是万有覆盖。 □

如果群是某张以 $\mathbb{H}$ 为源的覆盖的甲板群，命题 11.3.4 已经给出局部不交邻域。它也迫使群在矩阵参数拓扑中离散：若非恒等甲板变换趋于恒等，一个固定源点的像最终会与它同在那个小邻域内，矛盾。因此这里的离散子群模型确实涵盖半平面覆盖的甲板群，而非另行无关的矩阵条件。

11.4.4 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$

模群 (modular group)是整数行列式 1 矩阵在上述射影群中的像，记为 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$。整数矩阵在有界参数集内只有有限个，所以模群离散。它的两个基本变换为

$$T(z) = z + 1, \quad S(z) = -\frac{1}{z}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

这里乘积 ST 表示先施行 T，再施行 S，与矩阵乘法及函数复合一致。

命题 11.4.5 (模群的生成元)**.** *每个 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 元素都可写成 S, T 及其逆的有限乘积。*

证明. 对一个整数行列式 1 矩阵，记第一列为 $(a,c)^{\mathsf{T}}$。若 $c \neq 0$，作带余除法 $a = qc + r$，使 $|r| < |c|$。先左乘 T^{-q}，再左乘 S，第一列依次成为

$$(a,c)^{\mathsf{T}} \longmapsto (r,c)^{\mathsf{T}} \longmapsto (-c,r)^{\mathsf{T}}.$$

下左整数的绝对值严格下降，有限步后变成 0。这时行列式 1 迫使两个对角整数同为 1 或同为 -1；在射影群中去掉整体负号，剩下某个 T^n。逆向读取所有左乘步骤，即得到原矩阵的有限乘积表达。 □

模群并非无挠：$S^2 = I$ 在射影群中成立，且 S 固定 i；$ST(z) = -1/(z+1)$ 的三次方为恒等，且固定

$$\rho = \frac{-1 + \sqrt{3}\,\mathrm{i}}{2}.$$

因此完整模群的商投影不是处处无分歧的普通覆盖。由紧集相交性质取 $K = L = \{z\}$，每个点的稳定子都有限。把该点移到圆盘中心后，稳定子成为有限旋转群；按最小正转角依次旋转，便知它是某个 m 次单位根群，局部商坐标可取 ζ^m。商可以有复坐标，并不表示投影在该点局部一一。

通常使用的闭基本区域为

$$\mathcal{F} = \{\, z \in \mathbb{H} \mid |\operatorname{Re} z| \le 1/2,\ |z| \ge 1 \,\}.$$

可以直接证明每个轨道与它相交。固定 $z \in \mathbb{H}$，虚部公式为 $\operatorname{Im}(Az) = \operatorname{Im} z / |cz+d|^2$。在全部互素整数对 (c,d) 中，正数 $|cz+d|$ 取得最小值：对任一固定上界，先由虚部限制 $|c|$，再由实部限制 $|d|$，可选整数对只有有限个；而 $(0,1)$ 已给一个候选。互素性允许将这对补成行列式 1 矩阵，所以轨道中有虚部最大的点。再用整数平移把实部移入 $[-1/2, 1/2]$；若此时模小于 1，施行 S 会严格增大虚部，矛盾。所得点就在 $\mathcal{F}$ 中。

不同的内部点不会被模群识别。对 $z \in \mathcal{F}^\circ$，有 $\operatorname{Im} z > \sqrt{3}/2$。若 $|c| \ge 2$，则 $|cz+d| > 1$；若 $|c| = 1$，由 $|z| > 1$、$|\operatorname{Re} z| < 1/2$，对每个整数 d 也有 $|cz+d| > 1$。因此 $c \neq 0$ 的变换严格减小虚部。若它把一个内部点送到另一个内部点，逆矩阵的下左项为 $-c$，逆变换又应严格减小虚部，矛盾。剩下 $c = 0$ 的整数变换为整数平移，两个实部都在 $(-1/2, 1/2)$ 迫使平移为零。

边界识别由 T 配对两条竖边，由 S 配对单位圆弧的两半；i 与角点轨道具有上述非平凡稳定子。无穷远方向给出尖点，局部使用 $e^{2\pi \mathrm{i} z}$ 把竖直周期化为去心盘坐标。后面的模形式理论将在这些变换下规定权因子，并对尖点坐标中的展开加条件。本节只建立这些定义所需的群与商的几何事实，不预先使用模形式的维数或展开定理。

本章小结

覆盖以完整的局部层保证路径和同伦始终能够提升；起点一经指定，提升便唯一。映射能否提升取决于其基本群像是否落在覆盖对应的子群中，根的周期条件由此得到几何解释。全纯结构可沿层坐标唯一拉回，函数下降则要求每条纤维上的值

相同；只有正规覆盖才能把这个条件改写成甲板不变性。万有覆盖由路径类构成，它的甲板群在纤维上自由传递，底曲面是相应的商。反向从群作用构造覆盖时，自由性排除局部分歧，适当不连续性保证不同轨道能被分开。有限层覆盖的紧性与适当性、指数覆盖的无穷层、椭圆元的内部固定点，分别提醒我们不能省略这些全局条件。本章证明覆盖的存在和基本性质，并计算若干显式共形模型；一般统一化是下一阶段的分析问题。

习题

习题 11.1. 设 γ,η 是 $\mathbb{C}^*$ 中从 a 到 b 的两条分段光滑路径，记

$$n=\operatorname{Ind}(\gamma*\eta^{-1},0).$$

将两条路径提升到指数覆盖，并指定同一起点 u_0、$e^{u_0}=a$；再将它们提升到 $p_m(v)=v^m$、$m\ge 2$，指定同一起点 v_0、$v_0^m=a$。分别求两种覆盖下末点之差或之比，说明有限幂覆盖保留了哪些绕数信息。应用于

$$\gamma(t)=(1+t)e^{4\pi i t},\quad \eta(t)=1+t,\quad u_0=0,\quad v_0=1,$$

并指出两条不同伦路径在哪个 $m\ge 2$ 下仍有相同的提升末点。

解. 指数提升在每段小邻域中由一个对数分支给出，因此可逐段微分并积分，得到

$$\tilde\gamma(1)-u_0=\int_\gamma \frac{\mathrm{d}z}{z},\quad \tilde\eta(1)-u_0=\int_\eta \frac{\mathrm{d}z}{z}.$$

两式相减，即有

$$\tilde\gamma(1)-\tilde\eta(1)=2\pi i n.$$

所以两条指数提升的末点相同当且仅当 $n=0$。

利用已经求得的指数提升，可写幂覆盖中的提升为

$$\hat\gamma(t)=v_0\exp\left(\frac{\tilde\gamma(t)-u_0}{m}\right).$$

它的 m 次方是 $\gamma(t)$，起点为 v_0，故由路径提升唯一性就是所需提升；η 同样处理。于是

$$\frac{\hat\gamma(1)}{\hat\eta(1)}=e^{2\pi i n/m}.$$

幂覆盖的末点只记录绕数模 m，两末点相同等价于 $m\mid n$，这比 $n=0$ 弱。

具体两条路径的指数提升分别为 $\log(1+t)+4\pi i t$ 与 $\log(1+t)$，末点分别为 $\log 2+4\pi i$ 与 $\log 2$。幂覆盖末点为

$$2^{1/m}e^{4\pi i/m},\quad 2^{1/m}.$$

其相等条件是 $m\mid 2$，所以在 $m\ge 2$ 中恰为 $m=2$。两路径的差闭路绕数为 2，故它们在 $\mathbb{C}^*$ 中不端点固定同伦；平方根覆盖的末点仍不能分辨这两个类。有限覆盖的闭合提升条件不能当作底路径可缩的判别。 □

习题 11.2. 设 $m \geq 2$、$k, \ell \in \mathbb{Z}$，在 $U = \mathbb{C} \setminus \{0, 1\}$ 上令 $F(z) = z^k (z-1)^\ell$。对正整数 n，取

$$U_n = \mathbb{C} \setminus \big(\{0\} \cup \{\zeta : \zeta^n = 1\}\big), \quad q_n(\zeta) = \zeta^n.$$

求 $F \circ q_n$ 能提升到覆盖 $p_m(w) = w^m : \mathbb{C}^* \to \mathbb{C}^*$ 的充要条件；若存在这样的 n，求最小值并写出全部提升。分别讨论 $(m, k, \ell) = (6, 4, 3)$ 与 $(6, 4, 6)$，说明为什么只检查绕 0 的闭路会给出错误判断。

解. 有

$$(F \circ q_n)(\zeta) = \zeta^{kn} (\zeta^n - 1)^\ell.$$

若存在提升 h，则 $h^m = F \circ q_n$，每条像闭路的绕数必须被 m 整除。在 0 附近的小正圆上，右边的绕数为 kn。在任意 n 次单位根 ξ 附近，$\zeta^n - 1$ 的零点是单的，因为 $n\xi^{n-1} \neq 0$，而 ζ^{kn} 无零无极点，所以像绕数为 ℓ。负指数时同一计算按极点的负阶数理解。因此必要条件是

$$m \mid kn, \quad m \mid \ell.$$

这两个条件也充分：在它们成立时，全部表达式

$$h_\omega(\zeta) = \omega\, \zeta^{kn/m} (\zeta^n - 1)^{\ell/m}, \quad \omega^m = 1$$

都在 U_n 单值全纯且不为零，m 次方正是所需函数。任意两个提升之比取值于有限集 $\{\omega : \omega^m = 1\}$，由 U_n 连通性必为常数，故已列出全部提升。

若 $m \nmid \ell$，任何 n 都不行；若 $m \mid \ell$，最小正整数是

$$n_{\min} = \frac{m}{\gcd(m, k)},$$

其中 $\gcd(m, 0) = m$，负 k 按其绝对值求最大公因数。第一组参数中，绕每个 $\xi^n = 1$ 的小圈始终有像绕数 3，不可能被 6 整除，所以不存在可用的 n。第二组参数的最小值为 3，全部提升为

$$h_\omega(\zeta) = \omega \zeta^2 (\zeta^3 - 1), \quad \omega^6 = 1.$$

幂换元把绕 0 的次数乘以 n，却在 1 的各个原像附近仍是局部一一映射，不能改变这些小圈所检测的整数 ℓ。多个孔必须分别检查。 □

习题 11.3. 设 $h > 0$、$\alpha > 0$，令 $S_h = \{w : 0 < \operatorname{Re} w < h\}$。考虑由两平移 $w \mapsto w + 2\pi\mathrm{i}$ 与 $w \mapsto w + 2\pi\mathrm{i}\alpha$ 生成的群

$$\Gamma_\alpha = \{\, w \mapsto w + 2\pi\mathrm{i}(m + n\alpha) : m, n \in \mathbb{Z} \,\}.$$

证明当 $\alpha = p/q$ 为最简正有理数时，商是圆环，并求商坐标及模量；当 α 无理时，证明作用仍自由，但不适当不连续，而且商空间不是 Hausdorff。须说明轨道为何不闭，不能只凭“群有无穷多个元素”作出判断。

解. 若 $\alpha = p/q$、p, q 互素，则整数线性组合 $mq + np$ 遍历全部整数，所以平移量组成 $(2\pi\mathrm{i}/q)\mathbb{Z}$。映射

$$z = e^{qw}$$

把 S_h 映到 $1 < |z| < e^{qh}$，两点的像相同当且仅当相差所给平移量。局部对数给逆，故它诱导商与该圆环的双全纯对应，模量为 $qh/(2\pi)$。平移量有正的最小非零模长，也保证每点有与非恒等平移像不交的小邻域，紧集之间只有有限次相交。

设 α 无理。将 $0, \alpha, \dots, M\alpha$ 的小数部分分入 M 个等长区间，抽屉原理给非零整数线性组合 $m + n\alpha$，其绝对值小于 $1/M$。必要时变号，便得到任意小的正数 $\delta \in \mathbb{Z} + \alpha\mathbb{Z}$。取一列这样的 $\delta_j \to 0$，对应非恒等平移趋于恒等。任一点的小邻域都会与充分小的平移像相交，故作用不适当不连续；各个非恒等平移本身却没有固定点，所以作用仍自由。

进一步，$\mathbb{Z} + \alpha\mathbb{Z}$ 在实轴稠密。给定 $t \in \mathbb{R}$，取整数 $k_j = \lfloor t/\delta_j \rfloor$，便有 $|t - k_j\delta_j| < \delta_j$，而 $k_j\delta_j$ 仍在该加法群中。对任意 $w \in S_h$，其轨道于是稠密于经过 w 的整条竖直线。加法群可数，可取 t 不属于它；点 $w + 2\pi\mathrm{i}t$ 不在原轨道，却在轨道闭包中。若商是 Hausdorff，商中单点为闭集，它在商投影下的原像也应闭；这个原像正是上述不闭的轨道，矛盾。自由性本身不足以产生曲面商。 □

习题 11.4. *设 X, Y 为连通、Hausdorff、第二可数的曲面，$p : X \to Y$ 是覆盖映射。证明 p 适当，即每个紧集的原像紧，当且仅当覆盖层数有限。由此证明在 Y 紧时，X 紧当且仅当覆盖有限层；并给出无穷层全纯覆盖且底曲面紧、源曲面不紧的实例。证明中须说明从何处取得闭包紧含均匀覆盖邻域的小邻域。*

解. 先设覆盖为 n 层、$n < \infty$。给 $y \in Y$，取均匀覆盖邻域 V。曲面坐标可再选在 V 内；在该坐标图中取一个较小欧氏圆盘，其闭圆盘仍含于图内。将这个小圆盘拉回，得到开邻域 W，其闭包 $\overline{W}$ 是 V 内的紧集。这里使用的是曲面的局部欧氏结构；Hausdorff 性保证所取紧闭圆盘在曲面中仍为闭集。

V 上恰有 n 层，每一层的逆同胚把 $\overline{W}$ 映成一个紧集，所以 $p^{-1}(\overline{W})$ 是有限个紧集的并。给任意紧集 $K \subset Y$，从这些 W 中选有限个覆盖 K。则 $p^{-1}(K)$ 包含于相应有限个 $p^{-1}(\overline{W})$ 的并，且因 K 在 Hausdorff 空间 Y 中闭而为闭集。因此 $p^{-1}(K)$ 紧，证明 p 适当。

反向若 p 适当，任意纤维 $p^{-1}(y)$ 是紧集，又由覆盖定义是离散空间。以各个单点开集覆盖它，紧性迫使纤维有限。连通底曲面上的层数固定，故覆盖为有限层。若 Y 紧，有限层情形由适当性直接得到 $X = p^{-1}(Y)$ 紧；若 X 紧，纤维是 X 中闭的离散子空间，同样必须有限。

复曲面的反例是

$$\mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}/(\mathbb{Z} + \mathrm{i}\mathbb{Z}).$$

格点平移自由；对两个紧集，能使它们相交的平移量落在一个有界集合中，其中格点只有有限个，故作用适当不连续。正文的商构造使投影成为全纯覆盖。闭单位方形 $\{x + \mathrm{i}y : 0 \le x, y \le 1\}$ 的像覆盖整个商，所以底曲面紧；纤维是格点集的平移，具有无穷多个点，而源 $\mathbb{C}$ 不紧。这也表明紧目标本身不能代替有限层条件。 □

习题 11.5. 设 $p : X \to Y$ 是连通 Riemann 曲面之间的 n 层全纯覆盖，$n < \infty$。证明 $|\mathrm{Deck}(p)|$ 整除 n，并且等于 n 当且仅当覆盖正规。再令

$$P(w) = w^6 - 3w^2, \quad B = \{-2, 0, 2\}, \quad X = \mathbb{C} \setminus P^{-1}(B), \quad Y = \mathbb{C} \setminus B.$$

证明 $P : X \to Y$ 是六层覆盖，其甲板群恰为 $\{w \mapsto w,\ w \mapsto -w\}$，从而给出甲板群阶数既不为 1 也不等于层数的例子。确定全部甲板变换时应从 $P \circ T = P$ 出发，不预设源自同构必为线性函数。

解. 固定纤维中的一点 x_0。若两个甲板变换在 x_0 取相同值，它们之商便固定 x_0，由 命题 11.1.7 只能为恒等。因此取值映射 $T \mapsto T(x_0)$ 是到 n 点纤维的单射，甲板群有限。它在纤维上自由作用，每个轨道有 $|\mathrm{Deck}(p)|$ 个点；轨道分拆整个纤维，所以群阶整除 n。等号恰好意味着只有一个轨道，也就是正规覆盖的传递性条件。

对给定多项式，

$$P'(w) = 6w(w^4 - 1).$$

临界点 0 给临界值 0；$w = \pm 1$ 给 -2，$w = \pm \mathrm{i}$ 给 2，故临界值恰为 B。两个去点平面都是连通 Riemann 曲面。多项式的最高次项保证它在平面上适当，删去临界值及其全部原像后仍适当且无临界点；命题 11.2.6 因此给覆盖。对每个 $y \notin B$，方程 $P(w) = y$ 有六个互异根，故为六层。

设 T 是该覆盖的任意甲板变换。它在 X 全纯，并满足 $P(T(w)) = P(w)$。最高次增长给常数 $C_0 > 0$，使

$$|u| \le C_0 (1 + |P(u)|)^{1/6} \quad (u \in \mathbb{C}).$$

在每个被删去的有限点附近，$P(w)$ 有界，故上述恒等式使 $T(w)$ 有界。可去奇点定理将 T 延为整函数，恒等式也继续成立。再由 $|P(w)| \le |w|^6 + 3|w|^2$，可增大常数而得

$$|T(w)| \le C(1 + |w|), \quad w \in \mathbb{C}.$$

在任意中心 w_0 的半径 R 圆周上使用 Cauchy 估计，有

$$|T''(w_0)| \le \frac{2C(1 + |w_0| + R)}{R^2} \longrightarrow 0.$$

因此 $T(w) = aw + b$，其中 $a \neq 0$，而不是未经证明地调用整单叶函数分类。

将它代入 $(aw+b)^6 - 3(aw+b)^2 = w^6 - 3w^2$。最高项给 $a^6 = 1$，w^5 项给 $6a^5 b = 0$，故 $b = 0$；w^2 项再给 $a^2 = 1$。所以只能有 $T(w) = w$ 或 $T(w) = -w$。两者确实保持 P 与源域，且都是自同构，故甲板群恰有两个元素。六点纤维分为三个甲板轨道，覆盖不正规。纤维有六层，并不意味着能够以全局对称任意交换六层。 □

习题 11.6. 设 $m \geq 2$，$p_m(w) = w^m : \mathbb{C}^* \to \mathbb{C}^*$，且 F 在 $\mathbb{C}^*$ 全纯，Laurent 展开为 $F(w) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n w^n$。分别用系数条件刻画函数 F 和微分 $F(w)\,\mathrm{d}w$ 能否下降，并写出下降后的表达式。这里微分下降的含义是存在 $\mathbb{C}^*$ 上全纯 g，使

$$F(w) = m w^{m-1} g(w^m),$$

从而 $F(w)\,\mathrm{d}w$ 是 $g(z)\,\mathrm{d}z$ 的换元表达。若微分能下降，再判断其在底空间何时有单值全纯原函数。对 $m = 3$，分别检验 $F_1(w) = w^5 + w^{-1}$ 与 $F_2(w) = w^6 + w^{-3}$。

解. 令 $\zeta = e^{2\pi \mathrm{i}/m}$。函数下降当且仅当 $F(\zeta w) = F(w)$，因为幂覆盖的纤维恰为这个旋转群的轨道。Laurent 系数唯一性把条件改写为

$$(\zeta^n - 1) a_n = 0 \quad (n \in \mathbb{Z}).$$

所以只有 $m \mid n$ 的系数可以非零；下降函数为

$$f(z) = \sum_{j\in\mathbb{Z}} a_{mj} z^j.$$

这也可先由纤维常值性作全纯下降，再比较 Laurent 展开得到。

微分则还包含变量微分的变化。题设等式若成立，便有 $\zeta F(\zeta w) = F(w)$。反向在这个条件下，

$$\frac{F(w)}{m w^{m-1}}$$

在每个纤维常值，所以能下降为全纯 g。系数条件因此是 $(\zeta^{n+1} - 1) a_n = 0$，即只有 $m \mid n+1$ 的项可出现。写 $n = mj - 1$，所求表达式为

$$g(z) = \frac{1}{m} \sum_{j\in\mathbb{Z}} a_{mj-1} z^{j-1}.$$

这些级数在相应紧圆环上一致收敛；也可将它们看作已经由局部逆构造的下降函数的 Laurent 展开。g 的留数系数为 a_{-1}/m，故由圆环周期判别，底微分有单值全纯原函数当且仅当 $a_{-1} = 0$。

在 $m = 3$ 时，F_1 的两个指数 5、-1 都不被 3 整除，故函数不下降；但它们各加 1 后都被 3 整除，所以微分下降为

$$\frac{1}{3}(z + z^{-1})\,\mathrm{d}z.$$

其留数为 $1/3$，在底空间没有单值原函数。F_2 的指数 6、-3 都被 3 整除，函数下降为 $z^2 + z^{-1}$；这些指数加 1 后均不被 3 整除，故 $F_2(w)\,\mathrm{d}w$ 不能下降。函数不变与微分不变使用不同的变换规则，不能省去微分带来的因子。 □

习题 11.7. 在上半平面令

$$T(z)=z+1,\quad U(z)=\frac{z}{z+1},\quad S(z)=-\frac{1}{z}.$$

把 U 写成 S,T 的乘积，判断 T,U,TU,TU^{-1} 各自的类型，并求 TU^{-1} 的阶及上半平面不动点。这里乘积按映射复合解释。说明：即使两个生成元各自都没有内部不动点，它们生成的群仍未必能作为普通覆盖 $\mathbb{H}\to Y$ 的甲板变换群。

解. 使用行列式 1 的代表矩阵，

$$T=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix},\quad U=\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix},\quad S=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}.$$

直接相乘得 $U=ST^{-1}S^{-1}$。T 与 U 都是非恒等且迹为 2 的抛物元，边界不动点分别是 ∞ 与 0。它们的全部非恒等幂也没有内部固定点。

乘积的矩阵为

$$TU=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix},\quad R:=TU^{-1}=\begin{pmatrix}0&1\\-1&1\end{pmatrix}.$$

第一矩阵的迹为 3，故为双曲型，两个边界不动点是 $z^2-z-1=0$ 的根 $(1\pm\sqrt{5})/2$。第二矩阵的迹为 1，故为椭圆型；它的分式是 $R(z)=1/(1-z)$，不动点方程为 $z^2-z+1=0$，上半平面根为

$$z_0=\frac{1+\sqrt{3}\,\mathrm{i}}{2}.$$

还可直接计算

$$R^2=\begin{pmatrix}-1&1\\-1&0\end{pmatrix},\quad R^3=-I.$$

在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ 中 $-I$ 与恒等相同，且 R,R^2 均非恒等，所以 R 恰有三阶。

因此由 T,U 生成的群含一个非恒等而固定 z_0 的变换。连通覆盖的甲板变换一旦固定一点就必须恒等，所以这组给定变换不能成为普通覆盖 $\mathbb{H}\to Y$ 的甲板群。两个生成元分别是抛物元，只检查生成元并没有排除其乘积产生椭圆元；自由性是对整个群的要求。 □

习题 11.8. 设 $a>1$，在 $\mathbb{H}$ 上令 $D(z)=az$、$R(z)=-1/z$。可使用正文的缩放商模型

$$q(z)=\exp\left(\frac{2\pi\mathrm{i}\log z}{\log a}\right),\quad r=\exp\left(-\frac{2\pi^2}{\log a}\right),\quad \mathbb{H}/\langle D\rangle\simeq A(r,1),$$

其中 $0<\operatorname{Im}\log z<\pi$。证明 R 诱导圆环上的自同构，求其公式与固定点。再证明

$$J(\zeta)=\zeta+\frac{r}{\zeta}$$

把这个圆环满射到椭圆内部

$$E=\left\{x+\mathrm{i}y:\frac{x^2}{(1+r)^2}+\frac{y^2}{(1-r)^2}<1\right\},$$

其纤维恰为上述自同构的轨道。求分歧点与分歧值，说明为何在缩放群中加入 R 后，商投影不能继续称为普通无分歧覆盖。

解. 因为 $RDR^{-1}=D^{-1}$，R 将每个缩放轨道送到另一个缩放轨道，因而可在商上定义映射。取所给对数分支，有

$$\log(-1/z)=-\log z+\pi\mathrm{i}.$$

代入 q 即得 $q(Rz)=r/q(z)$，所以诱导的自同构是

$$\iota(\zeta)=\frac{r}{\zeta}.$$

它将 $r<|\zeta|<1$ 保持不变，且平方为恒等。固定点方程为 $\zeta^2=r$，故恰有 $\sqrt{r},-\sqrt{r}$ 两点，均在圆环内部。

J 在 ι 下不变。写 $\zeta=\rho e^{\mathrm{i}t}$，则

$$J(\zeta)=\left(\rho+\frac{r}{\rho}\right)\cos t+\mathrm{i}\left(\rho-\frac{r}{\rho}\right)\sin t.$$

若 $r<\rho<1$，由 $(\rho-r)(\rho-1)<0$ 得 $\rho+r/\rho<1+r$；函数 $\rho-r/\rho$ 严格递增，其端点值为 $-(1-r)$ 与 $1-r$，故其绝对值小于 $1-r$。代入椭圆的不等式，得到 $J(A(r,1))\subset E$。在两条边界 $\rho=1$ 和 $\rho=r$ 上，上式分别以相反方向描出同一条椭圆边界。

这还给出 $J:A(r,1)\to E$ 的适当性。任取紧集 $K\subset E$，在闭圆环中的原像是紧集；它不能碰到两条边界，因为边界的像都在 ∂E。所以全部原像紧含于开圆环。非常数全纯映射的像是开集；适当性又使像在 E 中闭：若 $J(\zeta_n)\to u\in E$，这些像点连同极限组成紧集，原像紧性给一个收敛子列，其极限仍在圆环且映到 u。E 连通，故非空的像就是整个 E。

若 $J(\eta)=J(\zeta)$，两边乘以 $\eta\zeta$ 并整理，得到

$$(\eta-\zeta)(\eta\zeta-r)=0.$$

因此 $\eta=\zeta$ 或 $\eta=r/\zeta$，纤维恰为 ι 的轨道。由于 J 是开映射，它诱导轨道商与 E 的同胚，局部表达则给相应的复坐标。

导数 $J'(\zeta)=1-r/\zeta^2$ 只在 $\zeta_0=\pm\sqrt{r}$ 为零，分歧值为 $\pm2\sqrt{r}$。在这两点附近，恒等式

$$J(\zeta)-2\zeta_0=\frac{(\zeta-\zeta_0)^2}{\zeta}$$

表明局部次数为 2：非零因子 $1/\zeta$ 在小盘内有全纯平方根，可吸收到局部坐标中。其余点的导数非零，普通纤维有两个点；删去两个分歧值及其原像后得到二层全纯覆盖。完整映射则在两个特殊纤维只剩一个点，并有局部平方形式。缩放作用原本自由，加入 R 后出现固定点，最终的商虽仍有明确的曲面模型，投影却已经发生分歧。 □

第十二章* 统一化定理与共形类型

万有覆盖消除了曲面的闭路障碍，统一化定理进一步把这张单连通曲面识别为球面、平面或圆盘。本章把一般统一化作为深层输入，说明其证明路线与尚未在书内展开的分析步骤；随后完整推导甲板群对商曲面的限制，区分覆盖类型与具体共形结构。紧曲面、穿孔曲面和平面域的分类展示三种模型的适用范围，圆盘覆盖上的 Poincaré 密度则为下一章的双曲几何准备具体公式。

本章目标

- 说明 Riemann 映照、万有覆盖与一般统一化分别解决什么问题，辨认本章采用的深层输入。
- 用紧性、Liouville 定理和自同构的固定点区分三个模型，并解释自由性为何限制甲板群。
- 从模型与群作用判断球面、平面、去心平面、复环面及其他曲面的覆盖类型，区分同一类型与双全纯等价。
- 说明 Poincaré 密度如何由圆盘覆盖下降，并把覆盖模型用于平面域分类及全纯映射的限制。

定理 11.3.1 已经给出每张连通 Riemann 曲面的全纯万有覆盖。覆盖曲面单连通，每张坐标小片也都与一个平面开集双全纯，但这还没有给出一个能区分全部点的全局坐标。第五章的 Riemann 映照定理处理的是已经放在复平面中的单连通区域；若起点是一张抽象曲面，不能在证明它具有单叶平面坐标以前直接使用该定理。统一化要补上的正是这一步。

本章按三个层次展开。先在第 12.1 节辨认球面、平面和圆盘，检查它们的自同构群；再在第 12.2 节陈述一般统一化及其证明范围，把万有覆盖写成标准模型的群商；第 12.3 节则追问哪些模型能出现在给定曲面之上。覆盖模型只确定一种类型。同为平面覆盖的复环面仍可能彼此不双全纯，差别保存在格的形状和群的具体作用中。

阅读时应熟悉全纯映射的局部表达、Liouville 定理、第五章的圆盘映照，以及第十一章的映射提升和甲板群。最后的第 12.4 节说明这些分类为何能产生新的分析结论：平面域的两个抛物型例外被排除后，可使用圆盘覆盖下降度量，并借提升限制来自平面和去心平面的全纯映射。这里既要检查覆盖存在，也要检查所得量不依赖坐标和覆盖点的选择。

全章为选读内容。一般统一化的完整证明不在此重建，定理处会明确指出采用的外部结论；由它推出的商分类和映射结论则在本章给出论证。章 13 将重新陈述自身所需的覆盖输入，因此跳过本章的读者仍能沿主线学习双曲几何。章末关于环面映射和格基变化的题目是补充训练，正文不以做完这些题为前提。

12.1 单连通 Riemann 曲面

第十一章已经构造每张连通 Riemann 曲面的全纯万有覆盖，并证明底曲面是源曲面对甲板群的商。现在还缺少一个解析问题：单连通的源曲面能够采用什么全局复坐标？本节先研究球面、平面、圆盘三个具体模型，算清前两者允许的自由甲板群，并比较圆盘的两种循环商。第 12.2 节的统一化定理才负责证明这些模型穷尽全部可能。

12.1.1 球面

Riemann 球面 $\widehat{\mathbb{C}}$ 使用有限坐标 z 与无穷远坐标 $w = 1/z$，重叠处的转换全纯且导数非零。两个坐标闭圆盘 $|z| \le 1$、$|w| \le 1$ 覆盖全曲面，所以它紧。

球面还单连通，但不能以“每条连续闭路都漏掉一个点”作为理由，连续路径的像可能非常复杂。对一条给定闭路，用有限小坐标圆盘覆盖其像，再细分参数，使每段落在一个坐标圆盘内。在坐标中把该段直线替换，凸性给出端点固定同伦。替换后的路径只由有限条圆弧或线段组成，可以选一个未被经过的球面点 q。删去 q 后的球面经一个 Möbius 坐标等价于平面，替换路径便可在其中收缩。原闭路也随之可收缩。这里先作有限局部替换，才使用去掉一点的平面坐标。

球面上的亚纯函数已经由定理 3.3.7 证明为有理函数。自同构比一般有理函数更严格：它在每个点都有全纯局部逆，因而不能出现重复覆盖。下面用唯一极点及其阶数把这一限制落实。

命题 12.1.1 (球面不能有非平凡自由甲板群)**.** *每个双全纯自同构 $T : \widehat{\mathbb{C}} \to \widehat{\mathbb{C}}$ 都是 Möbius 变换*

$$T(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{C}, \quad ad - bc \neq 0.$$

若 T 非恒等，则它至少有一个球面不动点。因此，若 X 为连通 Riemann 曲面，$p : \widehat{\mathbb{C}} \to X$ 为全纯万有覆盖，则 p 是双全纯映射。

证明. 令 $q = T^{-1}(\infty)$。由于 T 单射，q 是它唯一的极点；在源坐标及目标无穷远坐标中，T 有全纯局部逆，所以这个极点是一阶的。选 Möbius 变换 M，使 $M(\infty) = q$：若 q 有限可取 $M(z) = q + 1/z$，否则取恒等映射。于是 $R = T \circ M$ 只在无穷远有一个一阶极点，在有限平面全纯。

将球面全纯映射看作亚纯函数，定理 3.3.7 给 $R = P/Q$。约去公因子后，分母不能有有限零点，故由代数基本定理为常数；因此 R 是多项式。它在无穷远的极点阶数就是多项式次数，所以次数为 1。$T = R \circ M^{-1}$ 因而是 Möbius 变换，且行列式非零。

若 $c = 0$，T 固定无穷远。若 $c \neq 0$，有限不动点满足

$$cz^2 + (d - a)z - b = 0.$$

代数基本定理保证至少一个根。这个根不可能同时使 $cz + d = 0$，否则原方程还会给 $az + b = 0$，违背 $ad - bc \neq 0$。所以它确实是有限不动点。

最后，甲板变换全纯，而命题 11.1.7 说明非恒等甲板变换不能固定源点，故 p 的甲板群只有恒等元。由于 p 是万有覆盖，命题 11.3.3 保证甲板群在每条纤维上传递，所以每个纤维只有一点。覆盖又局部双全纯，因而这个全局双射及其逆都全纯。 □

这里起作用的是“所有球面自同构都有不动点”与“甲板作用自由”的结合。紧性本身不能排除非平凡覆盖：后面的平移格商也紧，却由整个平面覆盖。另一方面，球面上的全局复值全纯函数必恒常，因为模在紧球面上取得最大值，局部最大模原理及连通性迫使函数恒常；有理函数的丰富性来自允许取值 ∞。

12.1.2　平面

平面 $\mathbb{C}$ 凸，所以单连通；它没有球面的紧性。定理 5.3.8 已经证明，单射整函数恰为 $z \mapsto az+b$、$a \neq 0$。因此平面自同构的自由作用受到一个直接限制：若 $a \neq 1$，点 $b/(1-a)$ 被固定；非恒等甲板变换只能是非零平移。

多个平移能够组成什么群，取决于它们能否无限接近恒等变换。覆盖要求每个小层与所有非恒等甲板像不交，因而排除了任意短的非零平移。以下证明把这项局部限制转成平面上的整数格。

命题 12.1.2 (平面的离散平移群)**.** *设 X 为连通 Riemann 曲面，$p:\mathbb{C}\to X$ 为全纯万有覆盖。则所有甲板变换均为平移，且平移向量群*

$$\Lambda = \{\, \lambda \in \mathbb{C} \mid (z \mapsto z+\lambda) \in \mathrm{Deck}(p) \,\}$$

恰为下列三种形式之一：$\{0\}$、$\mathbb{Z}u$、$\mathbb{Z}u+\mathbb{Z}v$。第二种中 $u\neq 0$；第三种中 u, v 在 $\mathbb{R}$ 上线性独立。反过来，每个所列加法群的平移作用都自由且适当不连续，其商具有以 $\mathbb{C}$ 为源的全纯万有覆盖。

证明. 由平面自同构分类及甲板作用自由性，每个甲板变换均为平移，向量在加法与取负下封闭。由命题 11.3.4，0 有邻域 W，与其所有非恒等甲板像不交。选 $\varepsilon>0$，使 $D(0,\varepsilon)\subset W$。若非零 $\lambda\in\Lambda$ 满足 $|\lambda|<\varepsilon$，则 λ 同时属于 W 与 $W+\lambda$，矛盾。因此每个非零向量的模都至少为 ε。

更重要的是，任意两个不同向量之差仍是非零群元，所以

$$|\lambda-\mu|\geq\varepsilon \quad (\lambda,\mu\in\Lambda,\ \lambda\neq\mu).$$

用有限个半径小于 $\varepsilon/2$ 的圆盘覆盖任一闭有界圆盘，每个小圆盘至多含一个群元，故 Λ 与任何有界集的交都是有限集。这一步使用了群的差封闭性，而不仅是逐点孤立。

若 $\Lambda\neq\{0\}$，先任选非零 λ_0。集合 $\{\lambda\in\Lambda : 0<|\lambda|\leq|\lambda_0|\}$ 有限非空，从中取模最小的 u，便是全群最短非零向量。若 $tu\in\Lambda$、$t\in\mathbb{R}$，选整数 n，使 $|t-n|\leq 1/2$。向量 $(t-n)u$ 仍在群中，且模不超过 $|u|/2$，最短性迫使它为零。因此

$$\Lambda\cap\mathbb{R}u=\mathbb{Z}u.$$

若全部向量都在这条实直线上，得到第二种形式。

否则以 u 归一化坐标，写

$$\frac{w}{u}=a(w)+\mathrm{i}b(w),\quad a(w),b(w)\in\mathbb{R}.$$

取 $w_0 \in \Lambda$，经必要的变号使 $b_0 = b(w_0) > 0$。减去整数倍 u 可以把任何向量的横坐标归约到 $[0,1)$，而不改变高度 $b(w)$。于是集合

$$E = \{\, w \in \Lambda \mid 0 \le a(w) < 1, \quad 0 < b(w) \le b_0 \,\}$$

非空，且包含在一个有界平行四边形中，所以有限。取 $v \in E$，使 $h = b(v)$ 最小。若全群还有正高度小于 h 的向量，先归约其横坐标，它也会落在 E，与最小性矛盾。故 h 是整个群的最小正高度；这同时证明正高度有正下界并且下界取得。

对任意 $w \in \Lambda$，取 $n = \lfloor b(w)/h \rfloor$，则

$$0 \le b(w - nv) < h.$$

最小正高度使这个高度只能为零。因此 $w - nv \in \Lambda \cap \mathbb{R}u = \mathbb{Z}u$，得到 $\Lambda = \mathbb{Z}u + \mathbb{Z}v$。因为 $b(v) > 0$，两个向量在实数域上线性独立。

反过来，所列群中的整数坐标使它们与有界集只有有限交点；秩二情形使用实线性同构 $(s,t) \mapsto su + tv$，把有界集拉回有界集。非零平移没有固定点，故作用自由。若紧集 $K, L \subset \mathbb{C}$ 满足 $(K + \lambda) \cap L \neq \varnothing$，则 $\lambda \in L - K$，而 $L - K$ 紧，只有有限个这样的群元。由命题 11.3.6，商成为 Riemann 曲面，商投影是全纯覆盖；源平面单连通，故为万有覆盖。 □

三种形式中的秩，分别指 0、1、2 个独立的整数生成元。两个实方向已被最短向量与最小高度用尽，不能在保持离散性的同时再加入第三个整数独立方向。商曲面是什么，则还须把坐标写出来。

秩 0 时没有不同点被识别，商就是平面。秩 1 时令

$$q_u(z) = \exp\left(\frac{2\pi \mathrm{i} z}{u}\right).$$

指数的周期说明 $q_u(z) = q_u(w)$ 当且仅当 $z - w \in \mathbb{Z}u$。每个非零复数都有对数，所以 q_u 满射到 $\mathbb{C}^*$；其导数处处非零。因此它在 $\mathbb{C}/\mathbb{Z}u$ 上诱导一个双射，且在每个小商坐标中双全纯，得到

$$\mathbb{C}/\mathbb{Z}u \simeq \mathbb{C}^*.$$

这项结论包含全部纤维和局部逆的核验，而不只是写出一个周期函数。

秩 2 时，每个 $z \in \mathbb{C}$ 唯一写成 $z = su + tv$、$s, t \in \mathbb{R}$。分别减去 s, t 的整数部分，表明闭平行四边形

$$P = \{\, su + tv \mid 0 \le s \le 1,\ 0 \le t \le 1 \,\}$$

映满商曲面，故商紧。上下两边及左右两边分别按平移识别。更明确地，记 $\mathbb{S}^1 = \{\zeta : |\zeta| = 1\}$，映射

$$[su + tv] \longmapsto \left(e^{2\pi \mathrm{i} s}, e^{2\pi \mathrm{i} t}\right)$$

是商到 $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ 的连续双射；源紧而目标 Hausdorff，所以它是同胚。这给出了环面的拓扑，而复结构由平面小圆盘的商坐标给出。这样的 Riemann 曲面称为**复环面** (complex torus)。实坐标表示说明其拓扑，并未把任意实线性变换宣布为全纯坐标变换。

12.1.3 圆盘

圆盘 $\mathbb{D}$ 也凸、单连通且非紧。它与平面有相同的开圆盘拓扑，却有不同的全纯函数约束：恒等函数是非恒常有界全纯函数，而平面的有界整函数由 Liouville 定理只能常值。圆盘的自同构则通过 Cayley 变换成为上半平面的实 Möbius 变换。

由命题 11.4.2，一个没有内部固定点的非恒等圆盘自同构，在半平面坐标中属于抛物型或双曲型。对它生成的循环群，必要时更换生成元或缩放坐标，可以分别使用

$$T(w) = w + 1, \quad S_a(w) = aw, \quad a > 1$$

作为模型。第 11.4.1 小节已经给出全部纤维及局部逆的计算，所得商为

$$\begin{aligned} \mathbb{H}/\langle T\rangle &\simeq \mathbb{D} \setminus \{0\}, \\ \mathbb{H}/\langle S_a\rangle &\simeq A\left(e^{-2\pi^2/\log a}, 1\right). \end{aligned}$$

前者的商坐标是 $e^{2\pi i w}$；后者在 $0 < \operatorname{Im}\log w < \pi$ 的分支中使用 $\exp(2\pi \mathrm{i}\log w/\log a)$。这些映射分别把整周期与伸缩轨道识别成同一点。

两商的基本群都为 $\mathbb{Z}$：它们的源单连通，甲板群又是无限循环群，可用命题 11.3.2 识别。它们的万有覆盖也都等价于圆盘，却仍有不同的共形结构。双曲型循环商的模量为

$$\frac{1}{2\pi}\log\left(e^{2\pi^2/\log a}\right) = \frac{\pi}{\log a}.$$

例如 $a = e^{\pi}$ 给模量 1，$a = e^{2\pi}$ 给模量 $1/2$，由命题 8.2.3，这两个圆环不双全纯等价。去心盘的两端连接族具有无穷极值长度，第 8.3 节已用趋向穿孔的子圆环密度证明这一点；所以它也不等价于任何有限模量圆环。

平面的秩 1 商 $\mathbb{C}^*$ 同样有基本群 $\mathbb{Z}$，但也不能与去心盘等价。否则将一个到去心盘的双全纯映射与指数 $\mathbb{C} \to \mathbb{C}^*$ 复合，便得到非恒常有界整函数，违反 Liouville。由此，抽象基本群既不能决定万有覆盖的共形模型，也不能决定给定模型上甲板群的具体作用。

12.1.4 三种基本模型

以上讨论从具体模型出发，尚未把任意单连通曲面放进其中。关键区别在于全局坐标是否已经存在：Riemann 曲面的定义只给一组相容的局部坐标，Riemann 映照定理则以一个已经位于平面中的区域为出发点。下面把可以直接使用该定理的范围单独说清。

命题 12.1.3 (已嵌入球面的单连通曲面)**.** *设 X 为连通、单连通 Riemann 曲面。若存在全纯单射 $F : X \to \widehat{\mathbb{C}}$，则 X 双全纯等价于 $\widehat{\mathbb{C}}$、$\mathbb{C}$、$\mathbb{D}$ 中恰好一种。*

证明. 在源与目标的局部坐标中，单射全纯函数由推论 1.4.8 导数非零，所以 F 在每点局部双全纯。它的像 U 开，且局部逆与单射性拼成 $F : X \to U$ 的全纯逆，故 U 单连通。

若 U 为整个球面，结论已得。否则取 $a \notin U$，用 Möbius 变换把 a 送到无穷远。像于是成为一个单连通平面区域 V。若 $V = \mathbb{C}$，得到平面模型；若 $V \subsetneq \mathbb{C}$，定理 5.3.1 给 V 到圆盘的双全纯映射。

最后核对唯一性。球面紧，平面与圆盘不紧，故球面不能与后二者双全纯。若平面与圆盘双全纯，就存在非恒常有界整函数，与定理 2.4.1 矛盾。因此三模型两两不等价。 □

这项命题已完成“有全局单射坐标以后”的分类，却没有产生这个坐标。即使找到一个非恒常有界全纯函数，也还须证明它单射；圆盘上的 $z \mapsto z^2$ 就表明有界性与非常值性不够。对紧单连通曲面，全局坐标还必须允许取无穷远值，不能只寻找复值全纯函数。

统一化的深层内容，正是对任意抽象单连通 Riemann 曲面构造这样的全局模型，而不是把已有平面区域再分类一次。本节关于球面不动点、离散平移群与循环商的证明均不依赖这个尚未引入的存在定理；它们将在模型得到以后，把底曲面及其甲板作用具体化。

12.2 统一化定理

第十一章已经构造了全纯万有覆盖，却没有给覆盖曲面一个全局坐标。即使每张小片都能画在复平面上，把这些小片沿路径拼起来以后，也未必已经得到一个单叶平面区域。统一化处理的正是这一剩余问题。先把所采用的深层结论说清，再看它怎样与覆盖理论结合，才能分清存在性与分类各自承担的工作。

12.2.1 统一化定理与证明路线

统一化定理 (uniformization theorem)为抽象单连通 Riemann 曲面提供全局共形模型。

定理 12.2.1 (深层统一化定理)**.** *每张连通、单连通 Riemann 曲面双全纯等价于*

$$\widehat{\mathbb{C}}, \quad \mathbb{C}, \quad \mathbb{D}$$

三者之一，且这三种模型中恰有一种适用。

证明概要. 本章采用该定理的一般存在性，不重建全部曲面势论。完整证明的正式来源为 Ahlfors《Conformal Invariants》[2] 第 10 章：定理 10-3 在印刷 142 页，证明见第 10-4、10-5 节，印刷 142–149 页。三模型互不双全纯已经在前节证明，下面说明存在性路线及尚需的分析输入。

在存在正 Green 函数的情形，取极点为 a 的 g_a，按局部坐标 $z(a) = 0$ 归一化为

$$g_a(z) = -\log|z| + h_a(z),$$

其中 h_a 在极点附近调和。局部共轭给出的指数

$$\exp\bigl(-(g_a + \mathrm{i}g_a^*)\bigr)$$

在 a 附近是 z 乘以一个不为零的全纯因子。绕极点的共轭增量为 2π 的整数倍，指数化消掉这项变化；单连通性与解析延拓随后用于拼合成全局函数 f_a。其模为 $e^{-g_a}<1$，唯一零点是 a，且为单零点。这里的 Green 函数存在、极点归一化及全局拼合均属于所引势论构造，不能仅由一张局部坐标图得到。

构造一个有界函数仍不等于构造单叶坐标。来源还使用随极点变化的极值比较：将 $f_a(b)$ 用圆盘自同构移到 0 后，所得函数的模不超过 $|f_b|$。这一比较怎样推出单叶性，下面单列为完整的条件命题。得到单叶有界像以后，第五章的 Riemann 映照定理负责把该像映满圆盘。

不存在 Green 函数时，路线改为构造只有一个指定简单极点的亚纯函数。来源先在删去坐标小盘的曲面上求 Dirichlet 解，以主部 $\mathrm{Re}(1/z)$ 归一化；通量条件控制对数项，圆周振幅估计和最大值原理给删盘半径趋零时的局部一致极限。归一化同时固定加法常数，才能比较不同删盘尺度。局部坐标旋转后的构造再控制共轭部分；移动极点并比较主部，使所得亚纯函数之间满足分式关系，从而推出全局单叶。紧情形的像为整个球面，非紧且无 Green 函数的情形得到少一点的球面，即平面。

上述 Dirichlet 解、振幅估计、共轭的周期控制和移动极点比较依赖来源的引理 10-1 至 10-4 及第 10-5 节。本章未把这些步骤证明完毕；它们就是一般统一化作为深层输入的内容。尤其不能把 Liouville 定理倒过来使用，从“没有非恒常有界全纯函数”直接宣布一个平面坐标已经存在。 □

下面把路线中一个可由已有工具完成的环节取出来。它也解释为何要同时改变极点：单个函数的一个简单零点，只控制该纤维，尚不能排除其他纤维有多个点。

命题 12.2.2 (由两点比较取得单叶性)**.** *设 S 为连通、单连通 Riemann 曲面。假设对每个 $a\in S$ 已给一个全纯函数 $f_a:S\to\mathbb{D}$，其唯一零点是 a，且为单零点。再假设对任意不同的 $a,b\in S$ 及每个 $x\in S$，都有*

$$\left|\frac{f_a(x)-f_a(b)}{1-\overline{f_a(b)}f_a(x)}\right|\le|f_b(x)|.$$

则每个 f_a 都单叶，且 S 双全纯等价于圆盘。

证明. 固定 $a\neq b$，把左边分式记为 $F(x)$。在 $x=a$ 代入，有

$$|f_a(b)|\le|f_b(a)|.$$

交换 a,b 得到反向不等式，故两者相等，且都不为零。函数 F/f_b 在 $S\setminus\{b\}$ 全纯；因 $F(b)=0$，而 f_b 在 b 是单零点，商在该点可去。所设比较使延拓后的商模至多 1，在 a 处恰为 1。局部坐标中的最大模原理和连通性于是给

$$F=c_{a,b}f_b,\quad |c_{a,b}|=1.$$

右边恰在 b 为零，所以 $f_a(x)=f_a(b)$ 迫使 $x=b$。另一个纤维 $f_a^{-1}(0)=\{a\}$ 已由假设给出。让 b 遍历 $S\setminus\{a\}$，可知 f_a 在整个 S 单射。

单射全纯映射在每点的坐标中导数非零，局部逆拼成全纯逆，故 f_a 把 S 双全纯映到一个有界平面区域 $V\subseteq\mathbb{D}$。这个同胚保持单连通性，V 又是真平面域，因而满足定理 5.3.1 的条件。对 V 使用 Riemann 映照并与 f_a 复合，即得所需圆盘坐标。 □

这项命题证明的是比较原则之后的单叶步骤。若要用它独立证明统一化，仍须先建立整个函数族及其两点比较；不能只构造一个局部 Green 函数就认为全部假设已经满足。

12.2.2 单连通形式

一个全局坐标不仅要在每个小片上全纯，还要把不同点区分开。把单连通曲面“展开到平面”若只意味着沿路径接续局部坐标，并没有保证不同路径所得的像不重叠。第九章的单值性消除路径选择，第五章的单叶论证消除不同源点的重合，两者解决的是不同问题。

命题 12.2.3 (三模型的函数判别)**.** *设 S 为连通、单连通 Riemann 曲面，并采用定理 12.2.1。若 S 紧，则 S 双全纯等价于球面。若 S 非紧，则 S 双全纯等价于圆盘，当且仅当它存在非恒常有界复值全纯函数；不存在这种函数时，S 双全纯等价于平面。*

证明. 双全纯映射是同胚，而三个模型中只有球面紧，故紧情形成立。非紧时只剩平面与圆盘。若 S 与平面双全纯，任何有界全纯函数经此坐标拉回成为有界整函数，由 Liouville 定理恒常。若 S 与圆盘双全纯，圆盘坐标本身就是所需的非恒常有界函数。两者互斥且穷尽剩余模型，得到结论。 □

这里的“有界”指函数在整个曲面上有一个共同有限上界，不是每张坐标小片上局部有界；后一个性质所有全纯函数都有。该判别以统一化为前提，其反向结论没有代替深层存在性。

命题 12.1.3 已经证明，一旦存在单叶全纯映射 $j : S \to \widehat{\mathbb{C}}$，三模型分类只需球面坐标变换和 Riemann 映照。这个归约没有边界光滑性要求，却必须保留最初的全局单叶性。一般统一化补足的正是 j 的存在，而非局部复坐标的存在。

12.2.3 万有覆盖形式

把统一化用在 X 本身需要它单连通。一般曲面应先提升，再在覆盖上选择模型坐标。这个顺序保留底曲面的所有闭路信息：它们在模型上成为甲板变换，而不会因选择标准坐标被抹去。

推论 12.2.4 (统一化的商形式)**.** *采用深层统一化定理。每张连通 Riemann 曲面 X 双全纯等价于 M/G，其中*

$$M \in \{\widehat{\mathbb{C}}, \mathbb{C}, \mathbb{D}\},$$

G 是 M 的一个自由、适当不连续的全纯自同构群，投影 $M \to M/G$ 是全纯万有覆盖。反过来，对任一这样的 M, G，商 M/G 都有唯一使投影局部双全纯的 Riemann 曲面结构。

证明. 由定理 11.3.1，存在连通、单连通全纯覆盖 $p : \widetilde{X} \to X$。统一化给双全纯映射 $h : M \to \widetilde{X}$。令

$$G = \{h^{-1} \circ T \circ h : T \in \mathrm{Deck}(p)\}.$$

若一个非恒等元素固定模型中的一点，相应的 T 固定覆盖点，与甲板作用自由性矛盾。对模型中的紧集 K, L，其像 $h(K), h(L)$ 紧；甲板作用的紧集有限相交性质于是给 G 的适当不连续性。

万有覆盖的每个纤维都是一个甲板轨道，故 $p \circ h$ 恰把各个 G-轨道识别为一点。诱导的 $M/G \to X$ 是双射，在均匀覆盖小片上是双全纯映射，因此全局双全纯。反向由命题 11.3.6 得到 Hausdorff、第二可数的商曲面及全纯覆盖；M 单连通使该覆盖为万有覆盖。 □

球面情形的群只能平凡；平面情形的群只能由平移组成。这些限制来自作用必须自由。即使一个群离散，只要含内部固定点，其投影仍可能发生分歧，第十一章模群与反演商的例子正说明了这一点。

12.2.4　共形类型的唯一性

命题 12.2.5 (万有覆盖模型的唯一性)**.** *设 X 为连通 Riemann 曲面，$p_j : S_j \to X$ 为连通、单连通全纯覆盖，$j = 1, 2$。给定 $x_0 \in X$ 及 $a_j \in p_j^{-1}(x_0)$，存在唯一双全纯映射 $H : S_1 \to S_2$，使*

$$p_2 \circ H = p_1, \quad H(a_1) = a_2.$$

因而同一曲面的球面、平面或圆盘覆盖模型与所选万有覆盖无关。

证明. 由于 S_1 单连通，映射提升判别把 p_1 提升为 $H : S_1 \to S_2$，并固定给定起点。交换两个覆盖得到 $K : S_2 \to S_1$。复合 $K \circ H$ 与恒等映射都是 p_1 通过自身的提升，并在 a_1 相同；提升唯一性使二者相等。同理 $H \circ K$ 为恒等。

在均匀覆盖小片上，H 写成 p_2 的局部逆与 p_1 的复合，故全纯；K 同样全纯。这给出双全纯性，起点固定的提升唯一性也给所述唯一性。若同一曲面用了两个不同标准模型，H 便在它们之间给双全纯映射，与三模型的区分矛盾。 □

类型唯一没有说同一模型的所有商都相同。若要判断两张商曲面是否双全纯，还必须比较群怎样作用在模型上。

命题 12.2.6 (商曲面与群作用的共轭)**.** *设 M, N 各为球面、平面或圆盘，$G \le \mathrm{Aut}(M)$、$H \le \mathrm{Aut}(N)$ 都自由且适当不连续。则 M/G 与 N/H 双全纯等价，当且仅当存在双全纯映射 $F : M \to N$，满足*

$$FGF^{-1} = H.$$

证明. 若有这样的 F，规定 $[x] \mapsto [F(x)]$。共轭关系保证同轨道点的像同轨道，F^{-1} 给逆，局部覆盖坐标又保证全纯性，所以得到双全纯商映射。

反向，设 $f : M/G \to N/H$ 双全纯，投影为 q_M, q_N。选择 $a \in M$、$b \in N$ 使 $q_N(b) = f(q_M(a))$。单连通性给 $f \circ q_M$ 的唯一全纯提升 $F : M \to N$，满足 $F(a) = b$。同样提升 $f^{-1} \circ q_N$，并使 b 映到 a，得到 $K : N \to M$。如前一个证明，复合提升的唯一性给 $KF = \mathrm{id}_M$、$FK = \mathrm{id}_N$，故 F 双全纯。

对 $g \in G$，等式 $q_M g = q_M$ 推出

$$q_N(FgF^{-1}) = q_N.$$

所以 FgF^{-1} 是 q_N 的甲板变换。第十一章的群商命题保证 $\mathrm{Deck}(q_N) = H$，于是 $FGF^{-1} \subseteq H$。对 F^{-1} 重复论证得到反向包含，故两群相等。 □

抽象群同构只比较乘法关系，共轭还要求这些元素在模型中的具体作用相容。有限圆环的甲板群都抽象同构于 $\mathbb{Z}$，模量却可不同；统一化的商形式保留了这一差别。

模型坐标自身还有归一化自由度。圆盘坐标可使指定点映到 0，再以旋转使它相对于指定局部坐标的导数为正实数；Schwarz 引理保证这种坐标唯一。平面坐标可用仿射变换使点值为 0、同一局部导数为 1。球面坐标则可把三个指定的不同点依次送到 $0, 1, \infty$。这些归一化只选择坐标，不改变覆盖模型；改变覆盖中的起点还会差一个甲板变换。下一节用这种区别整理曲面的类型，末节再检查度量为何也不依赖这些选择。

12.3 双曲型、抛物型与椭圆型

统一化给出万有覆盖的三个模型，但底曲面还带着甲板群的作用。本节先按覆盖模型命名，再确定平面模型能够产生哪些商，最后据此判断紧曲面及有限穿孔曲面的类型。以下分类采用定理 12.2.1 这一深层输入，群商与具体类型的推导则在正文完成。

12.3.1 共形类型

定义 12.3.1. *设 X 为连通 Riemann 曲面，$p : \widetilde{X} \to X$ 为全纯万有覆盖。若 $\widetilde{X}$ 双全纯等价于 $\widehat{\mathbb{C}}$、$\mathbb{C}$、$\mathbb{D}$，则分别称 X 为* **椭圆型曲面** (elliptic Riemann surface)、**抛物型曲面** (parabolic Riemann surface)、**双曲型曲面** (hyperbolic Riemann surface)。*本节这三种类型均指覆盖模型。*

命题 12.2.5 保证定义不依赖所选万有覆盖；统一化及三个模型互不双全纯又保证每张曲面恰属其中一类。这里的类型比双全纯等价类粗：两张曲面可以具有同一种万有覆盖，而甲板群的作用不同，所得商也不双全纯。仅在曲面本身单连通时，覆盖模型才同时确定它的双全纯等价类。

三个名称不直接描述底曲面的紧性、有界性或孔洞数量。尤其“椭圆型曲面”与“椭圆函数”属于不同命名背景：后者对应平移格上的周期函数，其所在复环面的覆盖模型是平面。势论中也使用双曲与抛物的名称，但那里的 Green 函数存在条件须按相应定义判断，不能直接替换本节的覆盖定义。

12.3.2 平面覆盖的商分类

自由平面自同构只能是平移，而适当不连续性限制了允许的平移向量。命题 12.1.2 已经证明这些向量只能形成秩 $0, 1, 2$ 的离散格；下面把这项群论结论转成曲面的精确名单。

命题 12.3.2 (平面覆盖的商分类)**.** *设 X 为连通 Riemann 曲面。X 为抛物型，当且仅当它双全纯等价于下列形式之一：$\mathbb{C}$、$\mathbb{C}^*$，或*

$$T_\Lambda = \mathbb{C}/\Lambda, \quad \Lambda = \mathbb{Z}u + \mathbb{Z}v,$$

其中 $u, v \in \mathbb{C}$ 在 $\mathbb{R}$ 上线性无关。第三种商称为复环面，它紧且在拓扑上同胚于 $S^1 \times S^1$。三种形式彼此不双全纯；第三种形式内部仍允许不同的双全纯等价类。

证明. 若 X 有平面万有覆盖，则由命题 11.3.3 和命题 12.1.2，X 双全纯于 $\mathbb{C}/\Lambda$，其中 Λ 恰为零群、一维格或二维格。第 12.1.2 小节已经写出相应商坐标：零群的商是 $\mathbb{C}$，一维格的商经指数映射等价于 $\mathbb{C}^*$，二维格的商则是紧复环面，其底空间同胚于 $S^1 \times S^1$。

反过来，命题 12.1.2 的逆向结论保证每种所列格商都有平面万有覆盖；结合这些商坐标，三种形式均为抛物型。

复环面紧，不能与另外两个非紧空间同胚。$\mathbb{C}$ 单连通，而命题 9.1.7 给 $\pi_1(\mathbb{C}^*) \simeq \mathbb{Z}$，所以前两者也不双全纯。复环面的进一步比较取决于格在平面上的具体作用，不能只凭格的抽象群均为 $\mathbb{Z}^2$ 就认作同一曲面。 □

选择格基后可把复环面写成 $\mathbb{C}/(\mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau)$、$\operatorname{Im}\tau > 0$：先交换基向量保证 $\operatorname{Im}(v/u) > 0$，再把坐标除以 u。这保留了描述共形结构的模参数，但不同基也可能表示同一个商。命题 12.2.6 给出准确的比较框架：要比较模型上的群作用是否由双全纯自同构共轭，而不是仅比较抽象群。

椭圆型的名单更短。由命题 12.1.1，连通 Riemann 曲面为椭圆型当且仅当它就是 Riemann 球面，因为非恒等球面自同构有固定点，不能属于自由甲板群。于是要证明一张曲面双曲型，只须排除球面以及上述三种平面商；这项排除法的穷尽性来自统一化。

12.3.3 例子

有限圆环的指数覆盖来自一个有限宽条带，去心圆盘的指数覆盖来自半平面，两个源域都与圆盘双全纯；去心平面的指数覆盖则来自整个平面，见第 11.2.3 小节。三者的基本群都为 $\mathbb{Z}$，覆盖类型却不全相同。基本群只记录拓扑，源上的复结构及甲板群的具体作用仍影响共形类型。

紧曲面的分类还需要处理一个反向问题：虽然每个复环面都具有环面拓扑，为什么任意环面拓扑上的复结构都有平面覆盖。下面的群论引理排除圆盘模型，并使这一步不依赖尚未建立的全纯微分理论。

引理 12.3.3 (自由交换圆盘群)**.** *设 $G \leq \operatorname{Aut}(\mathbb{D})$ 是交换群，自由作用于 $\mathbb{D}$，且对任意紧集 $K, L \subseteq \mathbb{D}$，只有有限个 $T \in G$ 满足 $T(K) \cap L \neq \varnothing$。则 G 为平凡群或无限循环群。*

证明. 若 G 非平凡，取非恒等元 T。用 Cayley 变换转到上半平面，紧集条件和自由性均保持。由命题 11.4.2，T 没有内部固定点，所以是抛物型或双曲型。

抛物型时，必要时先取逆，再作共轭，可以令 $T(w) = w + 1$。任意 $S \in G$ 与 T 交换，因而保持其唯一边界固定点 ∞。所以 $S(w) = cw + d$、$c > 0$、$d \in \mathbb{R}$。比较 $S(w+1)$ 与 $S(w) + 1$，得到 $c = 1$。因此全部群元都是实平移，平移参数形成 $\mathbb{R}$ 的加法子群。

双曲型时，可以令 $T(w)=\lambda w$、$\lambda>1$。与它交换的 S 保持边界固定点集 $\{0,\infty\}$。若交换这两个点，必有 $S(w)=-c/w$、$c>0$，但

$$S(T(w))=-\frac{c}{\lambda w},\quad T(S(w))=-\frac{\lambda c}{w},$$

两者不相同。因此 S 分别固定 $0,\infty$，只能为 $S(w)=\mu w$、$\mu>0$。参数 $\log\mu$ 同样形成实加法子群。

两种情形中的参数子群都在 0 附近离散。否则有互不相同的非零参数趋于 0，相应群元将 i 送到趋于 i 的点。取包含 i 为内点的紧小圆盘 K，便有无限多个群元满足 $S(K)\cap K\neq\varnothing$，违反假设。

实加法子群在 0 附近没有非零元，就使任意两个不同参数之间有固定正间距，因此每个有界区间内只有有限参数。选一个正参数 a_0，在有限非空集 $G_{\mathrm{par}}\cap(0,a_0]$ 中取最小值 a，其中 G_{par} 表示刚得到的参数子群。任意参数减去 a 的适当整数倍后落在 $[0,a)$，最小性迫使余数为 0。所以参数群为 $a\mathbb{Z}$，对应的变换群是无限循环群。　□

接下来明确拓扑输入。复坐标的转换在实坐标下具有正 Jacobian $|\phi'|^2$，所以 Riemann 曲面自然可定向。本节采用闭连通可定向曲面的拓扑分类：每个这样的曲面同胚于具有唯一柄数 $g\geq 0$ 的标准曲面；这个整数称为**亏格** (genus)。$g=0$ 的模型是球面，$g=1$ 的模型是 $S^1\times S^1$。当 $g\geq 1$ 时，标准模型也可由边按成对反向规则粘合的 $4g$ 边形表示，参见 Hatcher《Algebraic Topology》第 5 页的曲面模型 [18, p. 5]。曲面分类的存在性与柄数唯一性作为外部拓扑输入保留；这里引用的多边形模型本身不替代分类证明。

命题 12.3.4 (紧曲面的覆盖类型)**.** *设 X 为亏格 $g\geq 0$ 的紧连通 Riemann 曲面。若 $g=0$，则 X 双全纯于 Riemann 球面；若 $g=1$，则 X 双全纯于某个复环面 $\mathbb{C}/\Lambda$；若 $g\geq 2$，则 X 为双曲型。*

证明. $g=0$ 时，拓扑分类使 X 同胚于球面，因而单连通。对 X 本身使用统一化；它紧，不能与非紧的平面或圆盘同胚，所以模型为球面。

$g=1$ 时，X 同胚于 $S^1\times S^1$。上面已把这个拓扑环面识别为 $\mathbb{C}/(\mathbb{Z}+\mathrm{i}\mathbb{Z})$ 的底空间，而该平面覆盖的甲板群为 $\mathbb{Z}^2$。由命题 11.3.2 及基本群的同胚不变性，$\pi_1(X)\simeq\mathbb{Z}^2$。若 X 有圆盘万有覆盖，其甲板群就同构于这个交换群；甲板作用自由，并由命题 11.3.4 满足紧集有限相交条件。引理 12.3.3 却使该群只能平凡或循环，与 $\mathbb{Z}^2$ 矛盾。球面模型又因亏格不同而被排除，故 X 为抛物型。平面商分类中只有二维格商紧，所以 X 是复环面。

若 $g\geq 2$，椭圆型只有亏格 0 的球面；抛物型的唯一紧形式是亏格 1 的复环面。拓扑分类中的柄数唯一性排除了这两种可能，统一化便只留下圆盘模型。　□

因而紧性本身不决定覆盖类型：球面、复环面、高亏格紧曲面依次出现三种模型。亏格 1 的反向结论在这里由覆盖与自由交换群证明；命题 A.6.4 将用全纯微分与周期给出同一复环面的另一种构造。

12.3.4 穿孔与紧曲面

删除有限个点并不改变其余位置的复坐标，却可能改变万有覆盖。判断这种变化时，单看穿孔附近的去心盘不够；还要检验剩余曲面的全局路径。下面把球面、环面和高亏格情形分别处理，所需拓扑信息只用具体闭路及已经建立的覆盖工具取得。

命题 12.3.5 (紧曲面的有限穿孔)**.** *设 X 为亏格 $g \geq 0$ 的紧连通 Riemann 曲面，$S \subseteq X$ 为有限集，$n = |S|$。则 $U = X \setminus S$ 是连通 Riemann 曲面，其覆盖类型为*

$$\begin{cases} \text{椭圆型}, & (g,n) = (0,0), \\ \text{抛物型}, & (g,n) \in \{(0,1),(0,2),(1,0)\}, \\ \text{双曲型}, & \text{其余情形}. \end{cases}$$

证明. 删去有限点后仍路径连通。任意两个剩余点在 X 中可用有限坐标盘链连接；每个相邻盘的非空开交集都能选到一个不在 S 的接点，再在各盘内用避开有限点的折线连接接点。这样直接得到 U 中的路径。若 $n > 0$，每个删去的点都是 U 在 X 中的极限点，故 U 不是闭集；紧子集在 Hausdorff 空间中闭，所以 U 非紧。$n = 0$ 的结论已由命题 12.3.4 给出，以下只讨论 $n > 0$。

若 $g = 0$，已知 X 双全纯于球面。删一个点后可用 Möbius 坐标得到 $\mathbb{C}$，删两个点后得到 $\mathbb{C}^*$，两者都为抛物型。若 $n \geq 3$，先把一个缺失点送到无穷远，则 U 是平面删去至少两个点的区域。选其中两个缺失点 b_1, b_2 及共同基点 $a \in U$，绕数给出群同态

$$\pi_1(U,a) \longrightarrow \mathbb{Z}^2, \quad [\gamma] \longmapsto (\operatorname{Ind}(\gamma, b_1), \operatorname{Ind}(\gamma, b_2)).$$

分别取只围住 b_1、只围住 b_2 的正向小圆，再用 U 内的往返路径接到 a，所得两个闭路映为 $(1,0)$、$(0,1)$。因此同态满射。若 U 为抛物型，非紧性和平面商分类使它只能是 $\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{C}^*$，基本群分别为零群或循环群，都不可能满射到 $\mathbb{Z}^2$。椭圆型也因非紧性被排除，故 U 双曲型。

若 $g = 1$，由紧曲面分类写 $X = T_\Lambda$，其中 $\Lambda = \mathbb{Z}u + \mathbb{Z}v$，商投影记为 $q : \mathbb{C} \to T_\Lambda$。把有限缺失点写成

$$S = \{\, q(s_j u + t_j v) : 1 \leq j \leq n \,\}, \quad 0 \leq s_j, t_j < 1.$$

选择 $s_0, t_0 \in [0,1)$，使 s_0 不等于任何 s_j，t_0 不等于任何 t_j，并令 $b = s_0 u + t_0 v$、$a = q(b)$。两个闭路

$$\alpha(t) = q(b + tu), \quad \beta(t) = q(b + tv), \quad 0 \leq t \leq 1$$

以同一点 a 为基点，且都留在 U 中：前者的第二坐标恒为 t_0，后者的第一坐标恒为 s_0，分别避开全部缺失点的相应坐标。它们在平面覆盖中从 b 出发的提升终点为 $b+u, b+v$，故在 $\pi_1(T_\Lambda, a) \simeq \Lambda$ 中对应两个格基向量。包含映射因此诱导满射

$$\pi_1(U,a) \longrightarrow \pi_1(T_\Lambda, a) \simeq \mathbb{Z}^2.$$

再次排除非紧抛物型的两种基本群，得到 U 双曲型。这个论证只用了避开有限点的两个具体闭路，并未预先假定穿孔环面的基本群非交换。

最后设 $g \geq 2$。原紧曲面 X 已有圆盘万有覆盖 $p : \mathbb{D} \to X$。若 U 为抛物型，取其平面万有覆盖 $r : \mathbb{C} \to U$，再与包含映射 $\iota : U \hookrightarrow X$ 复合。$\mathbb{C}$ 单连通，由定理 11.1.5，非恒定全纯映射 $\iota \circ r$ 可提升为全纯映射 $F : \mathbb{C} \to \mathbb{D}$，满足 $p \circ F = \iota \circ r$。Liouville 定理使有界整函数 F 恒定，矛盾。非紧性又排除椭圆型，所以 U 仍为双曲型。 □

在有限穿孔紧曲面这一范围内，双曲型恰对应 $2g - 2 + n > 0$。一次穿孔使球面变成平面，使环面变成圆盘型，而高亏格曲面保持圆盘型。局部穿孔都呈去心盘形状，覆盖类型的差别来自整个曲面的路径与复结构。

12.4 平面域的统一化

一般曲面的抛物型包括复环面，平面区域却不能容纳这个紧例外。还需回答一个看似较小的问题：一张与 $\mathbb{C}^*$ 双全纯的区域，是否可能在平面中缺少许多点？不能仅凭它有一个孔就作判断；下面利用单叶函数在两端的奇点，把实际像确定下来。

12.4.1 平面双曲区域

引理 12.4.1 (去心平面的单叶平面像)**.** *设 $f : \mathbb{C}^* \to \mathbb{C}$ 为单射全纯函数。则存在 $A \in \mathbb{C}^*$、$B \in \mathbb{C}$，使*

$$f(z) = Az + B \quad \text{或} \quad f(z) = \frac{A}{z} + B.$$

特别地，$f(\mathbb{C}^*) = \mathbb{C} \setminus \{B\}$。

证明. 先排除 0 处的本性奇点。取 $z_0 \in \mathbb{C}^*$，再取闭包避开 0 的一个小圆盘 $V \ni z_0$。开映射定理使 $f(V)$ 包含 $f(z_0)$ 的某个邻域。若 0 为本性奇点，Casorati–Weierstrass 定理给 $z_n \to 0$，使 $f(z_n) \to f(z_0)$。充分大的 n 满足 $z_n \notin V$、$f(z_n) \in f(V)$，于是这个值既有 V 中的原像，又有 z_n 这个原像，违反单射。对 $f(1/w)$ 在 $w = 0$ 重复相同论证，也排除了无穷远处的本性奇点。

因此两端都是可去奇点或极点。补入两端后得到球面亚纯函数，由定理 3.3.7，它是有理函数 $R = P/Q$，其中 P, Q 互素。令 $d = \max(\deg P, \deg Q)$。可选一个有限值 c，避开 $R(0)$、$R(\infty)$、所有临界值，以及使 $P - cQ$ 的最高次项消掉的至多一个值。方程 $P - cQ = 0$ 于是有 d 个互异的有限根；互素性保证这些根不是极点，而所选 c 保证它们均不为 0。每个根都是原函数 f 的原像，单射性迫使 $d = 1$。

所以 R 为 Möbius 变换。它在球面恰有一个极点，该点不能落在 $\mathbb{C}^*$，故只能是 0 或无穷远。极点为无穷远时 $R = Az + B$；极点为 0 时 $R = A/z + B$，且 $A \neq 0$。两式的像直接给出结论。 □

这里单射性既排除了本性奇点，也排除了高次有理映射。若只假设导数不为零，e^z 在无穷远仍有本性奇点；局部可逆不足以完成这一步。

命题 12.4.2 (平面区域的圆盘覆盖)**.** 采用深层统一化定理。设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 是非空连通开集。则 U 具有全纯圆盘万有覆盖，当且仅当 $\mathbb{C}\setminus U$ 至少含两个不同点。其余情形恰为 $U=\mathbb{C}$ 或 $U=\mathbb{C}\setminus\{a\}$，二者都具有平面万有覆盖。

证明. 先设补集至少有两个点。统一化给 U 的三种可能覆盖模型。球面模型的商只有球面，而非空平面区域不紧，故排除球面。若为平面模型，由前节的平面商分类，U 必与 $\mathbb{C}$、$\mathbb{C}^*$ 或某个复环面双全纯。紧复环面仍被排除。

若存在双全纯映射 $f:\mathbb{C}\to U$，把它视为单叶整函数，定理 5.3.8 给 $f(z)=Az+B$，从而 $U=\mathbb{C}$。若存在双全纯映射 $f:\mathbb{C}^*\to U$，前一引理给 $U=\mathbb{C}\setminus\{B\}$。两种都与至少缺少两个点矛盾，因此只剩圆盘模型。

反向，补集为空时，恒等映射就是平面万有覆盖；补集只有 a 时，映射 $w\mapsto a+e^{w}$ 是全纯覆盖，源平面单连通，故为平面万有覆盖。模型唯一性排除这两种区域再有圆盘万有覆盖。 □

这是平面补集的计数；换到球面，还要把无穷远算作一个遗漏点。因此球面域的相应门槛是至少遗漏三个点。证明不要求补集有限，也不要求边界光滑或局部连通。只要选出两个不同的遗漏点，剩下的补集可以具有任意复杂形状。

内部圆盘覆盖与边界对应仍是不同结论。这里的投影在每个内部点附近都有完整的局部层，却不保证延伸为闭圆盘到普通闭包的连续映射。第七章关于边界与素端的条件仍须另行核对。

12.4.2 特殊抛物型情形

“真平面域”足以在单连通假设下使用 Riemann 映照，却不足以在任意区域上保证圆盘覆盖。$\mathbb{C}^*$ 就是真平面域，它的指数覆盖是整个平面。与之对照，去心盘 $\mathbb{D}^*$ 有上半平面覆盖，而有限圆环有条带覆盖。三者都是一个圆圈的同伦类型，复结构却区分了它们的端部。

删点的临界现象也可在球面上直接列出。不给球面删点，模型仍为球面；删去一点，用把该点送到无穷远的 Möbius 坐标得到平面；删去两点，可把它们送到 $0,\infty$，得到去心平面。删去至少三个点时，先把一个遗漏点送到无穷远，余下平面补集至少有两个点，前一命题遂给圆盘覆盖。

特别地，三穿孔球面可归一化为 $\mathbb{C}\setminus\{0,1\}$。统一化保证其圆盘覆盖存在，本章并未求出投影的显式公式。许多应用只需要源为圆盘、投影满射且局部双全纯；在这些应用中，缺少公式并不妨碍使用覆盖提升定理。下文的函数刚性就是一个例子。

12.4.3 Poincaré 度量构造

圆盘模型还带来一个自然的局部长度单位。由 Schwarz–Pick 的自同构等号，对任意圆盘自同构 T，

$$\frac{2|T'(w)|}{1-|T(w)|^2}=\frac{2}{1-|w|^2}.$$

因而密度 $\lambda_{\mathbb{D}}(w) := 2/(1-|w|^2)$ 乘上微小线段长度后，在圆盘坐标变换下不变。要把它传到底曲面，必须先检查两个选择：同一点的不同提升，以及底曲面的不同局部坐标。

命题 12.4.3 (圆盘长度元的下降)**.** *设 X 为连通 Riemann 曲面，$p:\mathbb{D}\to X$ 为全纯万有覆盖。在 X 的局部复坐标 $z:V\to z(V)\subseteq\mathbb{C}$ 中，对 $x\in V$ 任取 $w\in p^{-1}(x)$，定义*

$$\lambda_z(z(x))=\frac{2}{(1-|w|^2)\,\bigl|(z\circ p)'(w)\bigr|}.$$

这里导数在 w 附近映入 V 的覆盖小片上计算。这个正光滑密度与提升点、万有覆盖的选择无关；若另一坐标为 $\zeta=\psi(z)$，则

$$\lambda_\zeta(\psi(z))\,|\psi'(z)|=\lambda_z(z).$$

因此各坐标中的 $\lambda_z(z)|\mathrm{d}z|$ 拼成 X 上唯一使 p 局部保持圆盘长度元的共形长度元。

证明. 覆盖局部双全纯，故分母中的导数不为零。若另一个提升为 w_2，万有覆盖的甲板群在纤维上传递，所以存在圆盘自同构 T，满足 $w_2=T(w)$、$p\circ T=p$。在局部坐标中微分得

$$(z\circ p)'(w)=(z\circ p)'(T(w))\,T'(w).$$

结合圆盘密度不变性，得到

$$\frac{\lambda_{\mathbb{D}}(T(w))}{|(z\circ p)'(T(w))|}=\frac{\lambda_{\mathbb{D}}(w)}{|(z\circ p)'(w)|}.$$

于是密度与提升无关。固定一个局部逆 $s:V\to\mathbb{D}$，令 $\sigma=s\circ z^{-1}$，以 $u\in z(V)$ 表示坐标数值，则同一公式写成

$$\lambda_z(u)=\frac{2|\sigma'(u)|}{1-|\sigma(u)|^2}.$$

局部逆全纯且导数不为零，故所得密度光滑且正。

换成坐标 $\zeta=\psi(z)$ 时，链式法则在分母多出 $|\psi'(z)|$，恰得陈述中的变换式，因而长度元相同。若改用另一个圆盘万有覆盖 p_1，覆盖唯一性给圆盘自同构 A，使 $p_1\circ A=p$。以刚才相同的链式法则及密度不变性比较两式，结果仍相同。最后，要求投影局部保持圆盘长度元，就必有

$$\lambda_z(z(p(w)))\,|(z\circ p)'(w)|=\lambda_{\mathbb{D}}(w),$$

这逐点确定了密度，所以也给唯一性。 □

该长度元称为 **Poincaré 度量** (Poincaré metric)。它先定义分段光滑曲线的长度

$$L(\gamma)=\int\lambda_z(z(\gamma(t)))\,|(z\circ\gamma)'(t)|\,\mathrm{d}t;$$

曲线跨过坐标图时分段积分，坐标变换式保证结果一致。路径距离还需对连接两点的曲线长度取下确界。距离公式、完备性和曲率在第十三章独立展开，这里只完成下降本身。

抽象公式可以在两个覆盖上直接算出。先用 Cayley 变换 $C(w)=(w-\mathrm{i})/(w+\mathrm{i})$ 把上半平面映到圆盘，有

$$1-|C(w)|^2=\frac{4\operatorname{Im} w}{|w+\mathrm{i}|^2},\quad |C'(w)|=\frac{2}{|w+\mathrm{i}|^2}.$$

拉回圆盘长度元，便得上半平面密度 $1/\operatorname{Im} w$。这个系数与圆盘中的 2 对应，后面不再另作缩放。

命题 12.4.4 (去心盘与圆环的密度)**.** *设 $\mathbb{D}^*=\{z:0<|z|<1\}$，$0<r<1$，$A(r,1)=\{z:r<|z|<1\}$，并令 $L=\log(1/r)$。以圆盘密度 $2/(1-|w|^2)$ 归一化的 Poincaré 密度分别为*

$$\lambda_{\mathbb{D}^*}(z)=\frac{1}{|z|\log(1/|z|)},\quad \lambda_{A(r,1)}(z)=\frac{\pi}{L|z|\sin(\pi\log(1/|z|)/L)}.$$

证明. 覆盖 $p(w)=e^{\mathrm{i}w}$ 将上半平面映到去心盘，且

$$|p'(w)|=|p(w)|,\quad \operatorname{Im} w=\log(1/|p(w)|).$$

将上半平面密度除以 $|p'(w)|$，得到第一式。

对圆环，使用条带 $S=\{w:0<\operatorname{Im} w<L\}$ 及同一个公式 $p(w)=e^{\mathrm{i}w}$。映射

$$h(w)=e^{\pi w/L}$$

把 S 双全纯映到上半平面：辐角在 $(0,\pi)$ 中，模与辐角分别确定实部和虚部。记 $y=\operatorname{Im} w$，则

$$\frac{|h'(w)|}{\operatorname{Im} h(w)}=\frac{\pi}{L\sin(\pi y/L)}.$$

这就是条带密度。再除以 $|p'(w)|=|z|$，并以 $y=\log(1/|z|)$ 代入，得到第二式。两个投影的纤维均为水平 $2\pi\mathbb{Z}$ 平移轨道，条带和半平面都单连通，所以确实使用了全纯万有覆盖。 □

密度只依赖 $|z|$，但并非常数；靠近不同端部的增长率也不同。去心盘径向曲线从半径 ρ_0 走到 $\varepsilon<\rho_0$ 的长度为

$$\int_{\varepsilon}^{\rho_0}\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho\log(1/\rho)}=\log\frac{\log(1/\varepsilon)}{\log(1/\rho_0)},$$

随 $\varepsilon\downarrow 0$ 趋于无穷。这项计算展示穿孔在新长度中的位置；一般路径的距离与完备性还须由后章的完整论证处理。

12.4.4　后续章节所需的统一化结论

统一化的一个用途是把全纯映射提升到熟悉的函数空间。目标即使没有有界平面坐标，覆盖坐标也可能把映射化为有界整函数。

命题 12.4.5 (平面覆盖源到圆盘覆盖目标)**.** *设 X, Y 为连通 Riemann 曲面，$q : \mathbb{C} \to X$、$p : \mathbb{D} \to Y$ 分别为全纯万有覆盖。则每个全纯映射 $f : X \to Y$ 都恒常。*

证明. 复合 $f \circ q : \mathbb{C} \to Y$ 的源单连通。指定一个源点及其目标提升后，映射提升判别给

$$F : \mathbb{C} \to \mathbb{D}, \quad p \circ F = f \circ q.$$

在覆盖小片中 F 是 p 的全纯局部逆与 $f \circ q$ 的复合，因此为有界整函数。Liouville 定理使 F 恒常，故 $f \circ q$ 恒常；q 满射，遂有 f 恒常。 □

例如，一个整函数若遗漏两个不同有限值 a, b，就给从平面到 $\mathbb{C} \setminus \{a, b\}$ 的全纯映射；后者由本节第一项命题有圆盘覆盖，故该整函数恒常。第十四章会把这一路线作为小 Picard 定理重新陈述，并与曲率方法比较。只遗漏一个值时，e^z 已是非常值反例，恰好落在平面覆盖目标 $\mathbb{C}^*$ 上。

后续主线使用的输入可以准确分开。第十三章需要圆盘型曲面的全纯万有覆盖及甲板自同构不变性，然后由圆盘计算和路径提升建立距离理论；第十四章的上述省略值论证只需三穿孔球面的圆盘覆盖存在，不需要其显式模函数。选读章可以略过，但这些章会各自重述所需输入及来源。接受一般统一化、证明其具体后果以及计算一个模型，是三个可以分别检查的步骤。

本章小结

统一化把抽象的单连通 Riemann 曲面识别为球面、平面或圆盘。紧性将球面与另两个模型分开，Liouville 定理再区分平面与圆盘；这些判别并没有代替一般模型存在性的深层证明。对非单连通曲面，先取万有覆盖再统一化，闭路信息便表现为模型上的甲板群作用。

商的条件中，自由性排除了固定点，适当不连续性保证商仍是曲面。球面不能有非平凡自由甲板群；平面上的自由甲板群只能由平移组成，离散平移群的秩分别给出平面、去心平面和复环面。其余情形由圆盘覆盖。覆盖类型只记录所用模型，不能分辨同一模型的全部商；比较具体共形结构还必须保留群在模型中的作用。

平面域除去整个平面和只缺一点的平面以后，都具有圆盘万有覆盖。在此基础上，圆盘自同构的度量不变性使 Poincaré 密度能够下降到曲面，映射提升与 Liouville 定理则限制了来自平面型曲面的全纯映射。判断这些结论时，应把紧性、单连通性、覆盖类型和有界全纯函数的存在性分别核对；其中任何一项都不能在缺少条件时替代其他项。

习题

习题 12.1 (径向同胚的复微分条件)**.** 设 $\phi:[0,1)\to[0,\infty)$ 连续、严格递增，$\phi(0)=0$，且当 $r\uparrow 1$ 时 $\phi(r)\to\infty$。再设 ϕ 在 $(0,1)$ 上连续可微且 $\phi'(r)>0$。定义

$$H(0):=0,\quad H(z):=\phi(|z|)\frac{z}{|z|}\quad (z\neq 0).$$

证明 H 是 $\mathbb{D}$ 到 $\mathbb{C}$ 的同胚，求其在径向与圆周切向上的微分，并证明它不可能在整个去心圆盘上全纯。对 $\phi(r)=r/(1-r)$，进一步求出逆映射，证明 H 在原点有复导数，但在任何非空去心开集上都不全纯。

解. 连续严格递增及两端极限说明 ϕ 把 $[0,1)$ 双射到 $[0,\infty)$，逆函数也连续。径向映射保持辐角，并把半径 r 变为 $\phi(r)$，故其逆为

$$H^{-1}(0)=0,\quad H^{-1}(w)=\phi^{-1}(|w|)\frac{w}{|w|}\quad (w\neq 0).$$

两个映射在非零点连续，在原点的连续性分别由 $\phi(r)\to 0$ 和 $\phi^{-1}(s)\to 0$ 得到，所以 H 是同胚。

固定 $z=re^{\mathrm{i}t}\neq 0$。单位径向量为 $e^{\mathrm{i}t}$，单位切向量为 $\mathrm{i}e^{\mathrm{i}t}$。沿半径求导、沿圆周求导并除以原圆周的速度 r，分别得到

$$DH_z(e^{\mathrm{i}t})=\phi'(r)e^{\mathrm{i}t},\quad DH_z(\mathrm{i}e^{\mathrm{i}t})=\frac{\phi(r)}{r}\,\mathrm{i}e^{\mathrm{i}t}.$$

实微分要成为复线性映射，必须保持乘以 i 的关系，因而必须有 $r\phi'(r)=\phi(r)$。若 H 在整个去心圆盘上全纯，这个等式对所有 $0<r<1$ 成立，于是

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(\frac{\phi(r)}{r}\right)=0.$$

所以 $\phi(r)=Cr$，其中 $C>0$。这与 $\phi(r)\to\infty$ 矛盾。

对指定函数，$H(z)=z/(1-|z|)$，$H^{-1}(w)=w/(1+|w|)$。又有

$$\frac{H(z)-H(0)}{z}=\frac{1}{1-|z|}\longrightarrow 1\quad (z\to 0),$$

故原点的复导数为 1，实微分也是恒等映射。但非零点的径向和切向伸长因子分别为 $(1-r)^{-2}$ 和 $(1-r)^{-1}$，比值为 $(1-r)^{-1}>1$，实微分在每个非零点都不复线性。因此它不在任何非空去心开集上全纯。一个点存在复导数，并不能把拓扑同胚变成共形映射。 □

习题 12.2 (紧曲面映向何处)**.** 设 X 为紧、连通 Riemann 曲面。证明：若 Y 是连通、非紧 Riemann 曲面，则每个全纯映射 $X\to Y$ 都恒常；若全纯映射 $f:X\to\widehat{\mathbb{C}}$ 非恒常且没有临界点，则 f 是双全纯映射。第二问只使用覆盖理论，不使用分歧数公式。最后说明，所有复值全纯函数都恒常这一性质为何不能确定 X 的万有覆盖模型。

解. 若 $f:X\to Y$ 非恒常，局部坐标中的开映射定理说明 $f(X)$ 是开集。它又是紧集，而 Riemann 曲面是 Hausdorff 空间，所以 $f(X)$ 在 Y 中闭。由连通性，非空开闭集 $f(X)$ 只能等于 Y，这与 Y 非紧矛盾。

在球面情形，同样的开闭集论证先给 $f(X)=\widehat{\mathbb{C}}$。源空间紧使 f 适当：紧集的原像是 X 的闭子集，因而紧。没有临界点意味着 f 局部双全纯，由命题 11.2.6，f 是有限张全纯覆盖。球面单连通，连通覆盖的张数只能为 1，故 f 双射。各局部全纯逆拼成全局全纯逆，所以 f 双全纯。特别地，紧曲面若不与球面双全纯，任何非恒常球面值全纯映射都必须有临界点。

取 $Y=\mathbb{C}$ 即知，任一紧连通曲面上的复值全纯函数都恒常。球面与复环面 $\mathbb{C}/(\mathbb{Z}+\mathrm{i}\mathbb{Z})$ 都有这个性质，前者的万有覆盖是球面，后者的万有覆盖是平面。该函数性质来自紧性，不能单独判定覆盖模型。 □

习题 12.3 (复环面之间的全纯映射)**.** 设 Λ,Λ' 是 $\mathbb{C}$ 中的秩二格，$E=\mathbb{C}/\Lambda$、$E'=\mathbb{C}/\Lambda'$。证明每个全纯映射 $f:E\to E'$ 都由

$$F(z)=az+b,\quad a\Lambda\subseteq\Lambda'$$

下降而得，反之这些数据总给出全纯映射。若 $a\neq 0$，证明 f 是无分歧的有限覆盖，张数为 $[\Lambda':a\Lambda]$。对平方格 $\Lambda=\Lambda'=\mathbb{Z}+\mathrm{i}\mathbb{Z}$，求乘以 $1+\mathrm{i}$ 的映射的张数和零点纤维。

解. 记两个商投影为 $\pi_\Lambda,\pi_{\Lambda'}$。由于 $\mathbb{C}$ 单连通，定理 11.1.5 把 $f\circ\pi_\Lambda$ 提升为整函数 $F:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$，使

$$\pi_{\Lambda'}\circ F=f\circ\pi_\Lambda.$$

对任意 $\lambda\in\Lambda$，两点 $z+\lambda,z$ 在 E 中的像相同，因此

$$F(z+\lambda)-F(z)\in\Lambda'.$$

左边关于 z 连续，右边是离散集，$\mathbb{C}$ 连通，所以这个差为常数。求导即得 $F'(z+\lambda)=F'(z)$。在一个闭基本平行四边形上，连续函数 F' 有界；任一点可按格平移进入该平行四边形，故 F' 在全平面有界。Liouville 定理给 $F'=a$，从而 $F(z)=az+b$。前述差现在为 $a\lambda$，故 $a\Lambda\subseteq\Lambda'$。

反过来，若满足这个包含关系，规定 $f([z]_\Lambda)=[az+b]_{\Lambda'}$。更换代表元使像增加一个 Λ' 中的元素，所以映射良定义；在商投影的局部逆坐标中，它就是仿射全纯映射。

当 $a\neq 0$ 时，f 没有临界点，且非恒常。秩二格的闭基本平行四边形紧，其像覆盖整个 E，所以 E 紧。开闭集论证给 f 满射，紧性又给适当性，因而命题 11.2.6 说明它是有限覆盖。固定 $[w]_{\Lambda'}\in E'$，纤维中的点可写成

$$\left[\frac{w-b+\mu}{a}\right]_\Lambda,\quad \mu\in\Lambda'.$$

两个参数 μ_1,μ_2 给同一点，当且仅当 $\mu_1-\mu_2\in a\Lambda$。因此纤维与 $\Lambda'/a\Lambda$ 一一对应，覆盖张数为所述指数；其有限性已经由有限覆盖得到。

最后取 $a=1+\mathrm{i}$、$b=0$。对于整数 x,y，

$$\frac{x+\mathrm{i}y}{1+\mathrm{i}}=\frac{x+y}{2}+\mathrm{i}\frac{y-x}{2}$$

属于平方格，当且仅当 $x+y$ 为偶数。因此 $(1+\mathrm{i})\Lambda$ 是指数为 2 的子格，映射有两张。零点纤维恰为

$$\left\{ [0]_\Lambda,\ \left[\frac{1+\mathrm{i}}{2}\right]_\Lambda \right\}.$$

这两类不同，且乘以 $1+\mathrm{i}$ 后分别成为格元 0 和 i，与张数计算相符。 □

习题 12.4 (具有乘法周期的整函数)**.** 设 $\operatorname{Im}\tau>0$，$A,B\in\mathbb{C}^*$。求出所有非恒零整函数 F，满足

$$F(z+1)=AF(z),\quad F(z+\tau)=BF(z)\quad (z\in\mathbb{C}),$$

并给出它们存在的充要条件。解答须说明这样的 F 为什么没有零点，不能预先假定全局对数存在。作为特例，说明双周期 $A=B=1$ 与仅有周期 1 的条件有何不同。

解. 在 $F\neq 0$ 的地方求导并相除，得到对数导数

$$Q(z):=\frac{F'(z)}{F(z)},\quad Q(z+1)=Q(z),\quad Q(z+\tau)=Q(z).$$

此时只能把 Q 看成亚纯函数，不能直接应用 Liouville 定理。

若 F 有零点 z_0，先取以 1、τ 为边向量的闭基本平行四边形，使 z_0 位于内部。可稍作平移，使四边上都没有零点，同时保留 z_0 在内部。这里的选择有如下依据：所有充分小的平移都落在一个固定紧集内，非恒零整函数在该紧集内只有有限个零点；令某个零点落到某条边上的平移参数位于一条直线上。有限条直线不能覆盖一个小开圆盘，所以可以选取所需平移。记所得平行四边形为 P。

对 ∂P 按正方向积分。上下两边相差平移 τ，左右两边相差平移 1，而每对边的定向相反；由 Q 的两个周期，四边积分两两相消。因此辐角原理给

$$N_P=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\partial P}\frac{F'(z)}{F(z)}\,\mathrm{d}z=0,$$

其中 N_P 是 P 内零点按重数计的总数；没有极点项，因为 F 整。可是 z_0 在内部，故 $N_P\geq 1$，矛盾。于是 F 在全平面无零点。

现在 Q 是整函数，又有两个实线性无关的周期。紧基本平行四边形上的界经周期平移给全平面上的界，Liouville 定理遂给 $Q=c$。等式 $F'=cF$ 说明 $e^{-cz}F(z)$ 的导数为零，因此

$$F(z)=Ce^{cz},\quad C\neq 0.$$

代回两个函数方程，存在条件恰为有 $c\in\mathbb{C}$ 同时满足

$$A=e^{c},\quad B=e^{c\tau}.$$

有这样的 c 时，所有非零常数 C 都给解。这个 c 也是唯一的：若 c_1,c_2 都适用，则 $c_1-c_2=2\pi\mathrm{i}n$，且 $(c_1-c_2)\tau=2\pi\mathrm{i}m$，其中 $n,m\in\mathbb{Z}$；$\operatorname{Im}\tau>0$ 迫使 $n=m=0$。

当 $A=B=1$ 时，同样得到 $c=0$，故 F 恒常。若只要求周期 1，则 $F(z)=e^{2\pi\mathrm{i}z}$ 是非恒常整函数。只有一个周期时，基本带在另一方向不紧，无法从其中取得全平面上的统一上界。 □

习题 12.5 (格基变化与环面的共形结构)**.** 对 $\tau,\sigma\in\mathbb{H}$，记 $\Lambda_\tau=\mathbb{Z}+\tau\mathbb{Z}$、$E_\tau=\mathbb{C}/\Lambda_\tau$，并对 σ 使用相应记号。可应用习题 12.3 解答中已证明的结论，证明 E_τ 与 E_σ 双全纯等价，当且仅当存在整数 a,b,c,d，使

$$\sigma=\frac{a\tau+b}{c\tau+d},\quad ad-bc=1.$$

说明所有 E_τ 都彼此同胚，但 E_{i} 与 $E_{2\mathrm{i}}$ 不双全纯；再构造从 $E_{2\mathrm{i}}$ 到 E_{i} 的两张全纯覆盖。

解. 由习题 12.3，双全纯映射提升为 $z\mapsto\alpha z+\beta$，其中 $\alpha\neq0$。其张数为 1，因而

$$\alpha\Lambda_\tau=\Lambda_\sigma.$$

于是 $(\alpha,\alpha\tau)$ 与 $(1,\sigma)$ 是同一格的两组整数基，可写成

$$1=d\alpha+c\alpha\tau,\quad \sigma=b\alpha+a\alpha\tau,$$

其中 a,b,c,d 是整数。换基矩阵及其逆均为整数矩阵，故 $ad-bc=\pm1$。由于 $\operatorname{Im}\tau>0$，有序基 $(1,\tau)$ 的实平面定向为正；乘以 α 的实行列式为 $|\alpha|^2>0$，故 $(\alpha,\alpha\tau)$ 仍为正向。$(1,\sigma)$ 也为正向，所以换基行列式为正，必为 1。消去 α 就得到题设分式。

反过来，若有这些整数且行列式为 1，则 $c\tau+d\neq0$：否则 $c\neq0$ 会使 τ 为实数，而 $c=0$ 时行列式条件又使 $d\neq0$。令 $\alpha=(c\tau+d)^{-1}$，便有上述两条换基等式。行列式为 1 保证整数换基可逆，故 $\alpha\Lambda_\tau=\Lambda_\sigma$。乘以 α 遂在商上给出双全纯映射。

另一方面，实线性同构

$$x+y\tau\longmapsto x+y\sigma\quad(x,y\in\mathbb{R})$$

把 Λ_τ 映到 Λ_σ，并与其逆一起下降到商，故所有这些环面都彼此同胚。若 $E_{\mathrm{i}}\simeq E_{2\mathrm{i}}$，则前述判别给

$$2=\operatorname{Im}\frac{a\mathrm{i}+b}{c\mathrm{i}+d}=\frac{ad-bc}{c^2+d^2}=\frac{1}{c^2+d^2}\le1,$$

矛盾。末个不等式使用 c,d 为不同时为零的整数。

不过 $\mathbb{Z}+2\mathrm{i}\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}+\mathrm{i}\mathbb{Z}$ 的指数为 2 的子格。因此恒等映射 $z\mapsto z$ 下降为

$$\mathbb{C}/(\mathbb{Z}+2\mathrm{i}\mathbb{Z})\longrightarrow\mathbb{C}/(\mathbb{Z}+\mathrm{i}\mathbb{Z}),$$

由习题 12.3 可知它是两张全纯覆盖。每个纤维的两个点可由 $[z]$ 和 $[z+\mathrm{i}]$ 表示。同一拓扑类型、同一万有覆盖模型，甚至存在有限覆盖，都不等于双全纯等价。 □

习题 12.6 (去心平面到环面的映射与提升障碍)**.** 设 $\Lambda\subset\mathbb{C}$ 为秩二格，$E=\mathbb{C}/\Lambda$。证明每个全纯映射 $f:\mathbb{C}^*\to E$ 都能在任一局部对数分支上写成

$$f(z)=\left[\frac{\lambda}{2\pi\mathrm{i}}\log z+H(z)\right]_\Lambda,\quad \lambda\in\Lambda,\quad H\in\mathcal{O}(\mathbb{C}^*),$$

反之这些数据总定义全纯映射。说明 λ,H 的唯一性范围，证明 f 有全局复值全纯提升的充要条件是 $\lambda=0$，并判断与 $z\mapsto z^n$、$n=1,2,\dots$ 复合能否消去非零的提升障碍。最后给出平方格上的具体非恒常例子。

解. 将 f 与指数覆盖复合，得到全纯映射 $w \mapsto f(e^w)$。由于 $\mathbb{C}$ 单连通，映射提升定理给整函数 $F:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$，使 $[F(w)]_\Lambda = f(e^w)$。于是

$$F(w+2\pi\mathrm{i}) - F(w) \in \Lambda.$$

左边连续而 Λ 离散，故此差为一个固定的 $\lambda\in\Lambda$。减去相应线性项，令

$$R(w) := F(w) - \frac{\lambda}{2\pi\mathrm{i}} w.$$

则 $R(w+2\pi\mathrm{i}) = R(w)$。指数映射的同一纤维中任意两点相差 $2\pi\mathrm{i}$ 的整数倍，所以 $H(e^w) = R(w)$ 给出良定义函数 H；利用指数的局部全纯逆可知 $H\in\mathcal{O}(\mathbb{C}^*)$。这就得到题设表达式。

反过来，给定 λ, H，在每个具有对数分支的小域上采用该公式。两支对数之差为 $2\pi\mathrm{i}k$，其中 $k\in\mathbb{Z}$，括号内的值便相差 $k\lambda\in\Lambda$。因此商中的像相同，各局部映射拼成全局全纯映射。

同一 $f(e^w)$ 的两个整提升相差一个常数格元 $\mu\in\Lambda$，因为它们之差连续且取值于 Λ。这个变化不改变 λ，只把 H 改为 $H+\mu$。所以 λ 由 f 唯一确定，H 在相差一个常数格元的意义下唯一。

若 f 有全局复值全纯提升 G，则 $G(e^w)$ 是一个周期为 $2\pi\mathrm{i}$ 的整提升，与 F 相差常数格元，因而 $\lambda = 0$。反之，$\lambda = 0$ 时，公式中的 H 本身就是全局提升。对 $f_n(z) := f(z^n)$，可选整提升 $F(nw)$；其一次周期增量为

$$F(nw + 2\pi\mathrm{i}n) - F(nw) = n\lambda.$$

格是 $\mathbb{C}$ 的加法子群，$n\lambda = 0$ 迫使 $\lambda = 0$，因此任何有限次幂都不能消去非零增量。

例如取 $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathrm{i}\mathbb{Z}$、$\lambda = 1$、$H = 0$，便得到

$$f(z) = \left[\frac{\log z}{2\pi\mathrm{i}}\right]_\Lambda.$$

在局部对数坐标中，提升的导数为 $1/(2\pi\mathrm{i}z)\neq 0$，所以 f 非恒常。它没有全局复值提升，任何 $f(z^n)$ 也没有。这表明不同覆盖模型对从 $\mathbb{C}^*$ 出发的映射施加了实质不同的限制。 □

习题 12.7 (环域退化与闭路长度)**.** 对 $0<r<1$，记 $A(r,1) := \{\, z\in\mathbb{C} \mid r<|z|<1\,\}$。采用正文给出的 Poincaré 密度

$$\lambda_r(z) = \frac{\pi}{L|z|\sin(\pi s/L)},\quad \lambda_*(z) = \frac{1}{|z|s},\quad L := \log(1/r),\quad s := \log(1/|z|),$$

其中 λ_* 定义在去心圆盘上。证明当 $r\downarrow 0$ 时，λ_r 局部一致趋于 λ_*，并且对固定 $z\neq 0$ 单调下降。再用 $z = r^\theta$、$0<\theta<1$ 判断比值 λ_r/λ_* 是否在整个 $A(r,1)$ 上一致趋于 1。

对分段连续可微闭路 $\gamma:[0,1]\to A(r,1)$，定义

$$\ell_r(\gamma) := \int_0^1 \lambda_r(\gamma(t))\cdot|\gamma'(t)|\,\mathrm{d}t.$$

固定非零绕数 $n \in \mathbb{Z}$，求所有绕原点 n 次的闭路的最小 ℓ_r 长度，并给出取到最小值的闭路。去心圆盘内用 λ_* 定义长度 ℓ_* 后，同样绕数的闭路长度下确界是多少，能否取到？

解. 对固定 $z \in A(r,1)$，令 $x = \pi s/L \in (0,\pi)$，则

$$\frac{\lambda_r(z)}{\lambda_*(z)} = \frac{x}{\sin x}.$$

当 $r \downarrow 0$ 时，$L \to \infty$，因而 $x \to 0$，比值趋于 1。在任一紧集 $K \subset \mathbb{D}\setminus\{0\}$ 上，$|z|$ 远离 0 与 1，s 有统一有限上界，故 $x \to 0$ 在 K 上一致；λ_* 在 K 上也有界。因此 $\lambda_r - \lambda_* \to 0$ 在 K 上一致。

此外，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{x}{\sin x} = \frac{\sin x - x\cos x}{\sin^2 x} > 0 \quad (0 < x < \pi).$$

分子在 0 的极限为 0，导数为 $x\sin x > 0$，所以确实为正。固定 z 而使 r 下降时，x 下降，故 $\lambda_r(z)$ 单调下降到 $\lambda_*(z)$。但在随 r 移动的点 $z = r^\theta$ 处，$s = \theta L$，于是

$$\frac{\lambda_r(r^\theta)}{\lambda_*(r^\theta)} = \frac{\pi\theta}{\sin(\pi\theta)} > 1.$$

这个值与 r 无关，所以比值不在整个变化环域上一致趋于 1。局部一致收敛要求先固定一个远离去心点的紧集。

对给定闭路，沿参数区间取连续辐角 $\vartheta(t)$，使 $\vartheta(1) - \vartheta(0) = 2\pi n$。它在各光滑段可微，且

$$\frac{|\gamma'(t)|}{|\gamma(t)|} \geq |\vartheta'(t)|.$$

由 $\sin(\pi s/L) \leq 1$，得到

$$\ell_r(\gamma) \geq \frac{\pi}{L}\int_0^1 |\vartheta'(t)|\,\mathrm{d}t \geq \frac{\pi}{L}|\vartheta(1) - \vartheta(0)| = \frac{2\pi^2|n|}{L}.$$

取 $\gamma(t) = \sqrt{r}\,e^{2\pi \mathrm{i} n t}$。在这条闭路上，$s = L/2$，正弦因子为 1；运动纯沿圆周，辐角导数始终同号，故上述两个不等式同时取等。因此最小值就是 $2\pi^2|n|/L$。

对去心圆盘，半径 ρ 的圆周按相应方向绕 $|n|$ 次，长度为

$$\ell_*(\gamma_\rho) = \frac{2\pi|n|}{\log(1/\rho)} \longrightarrow 0 \quad (\rho \downarrow 0).$$

所以该类闭路长度下确界为 0。但任一闭路的像是去心圆盘内的紧集，密度在其上有正的下界；非零绕数又保证曲线非恒常，其欧氏长度为正。因此每条这样的闭路的 Poincaré 长度都大于 0，下确界不能取到。 □

习题 12.8 (有界全纯函数不能单独检测覆盖类型)**.** 令 $U := \mathbb{C} \setminus \{0, 1\}$。证明 U 上的有界复值全纯函数全都恒常，但 U 的万有覆盖模型是圆盘。再说明：对连通 Riemann 曲面 X，在增加非紧性和单连通性以后，“所有有界复值全纯函数都恒常”确实能推出 X 与平面双全纯。指出这一步所用的深层输入，并分别说明删去这两个新增条件中的任意一个为何会失败。

解. 设 f 在 U 上全纯，且 $|f| \le M$。它在 0 与 1 的去心邻域内有界，可去奇点定理使它延拓为整函数 F。延拓点的值由极限给出，仍满足 $|F| \le M$。Liouville 定理于是说明 F，从而 f，恒常。另一方面，平面域 U 的补集有两个点，命题 12.4.2 给出它的圆盘万有覆盖。因此有界全纯函数都恒常，并不排除双曲覆盖类型。

若 X 同时非紧且单连通，采用定理 12.2.1 后，非紧性排除球面模型。若模型为圆盘，双全纯坐标本身就是 X 上的非恒常有界全纯函数，与假设矛盾，所以只剩平面。这也是命题 12.2.3 的一个方向。深层输入是抽象单连通曲面必有三个标准模型之一；可去奇点和 Liouville 定理不能自行提供这个存在性。

删去非紧性时，球面是反例：它单连通，所有复值全纯函数都恒常，却不与平面同胚。删去单连通性时，上面的 U 就是反例。它非紧且连通，却有一条绕 0 而不绕 1 的闭路；该闭路在 U 中若能缩为一点，关于 0 的绕数也应从 1 变为 0，与绕数的同伦不变性矛盾。两个条件各有自己的作用，不能仅凭“非紧”或“没有有界非恒常函数”判断平面模型。 □

第十三章　Poincaré 度量与双曲几何

Schwarz–Pick 不等式中的密度因子可以用来测量路径，由此得到圆盘上的 Poincaré 距离。本章从长度下确界出发，证明距离公式、测地线的唯一性、完备性及曲率为 -1 的归一化，再把这些结论转写到上半平面。一般双曲曲面通过圆盘覆盖取得同样的局部几何；不同提升之间的选择则决定底曲面的全局距离。全纯压缩、密度单调性、商曲面的最短路和尖端计算将说明，局部等距、全局保距、有限面积及完备性各自控制什么。

本章目标

- 从路径长度推出圆盘距离，找出达到下确界的路径，并解释测地线为何是正交圆弧或直径。
- 核对曲率为 -1 的密度、距离和面积常数，在圆盘与半平面之间计算，并区分理想边界与度量完备化。
- 借覆盖提升建立曲面上的 Poincaré 度量与 Schwarz–Pick 不等式，准确说明导数等号为何给覆盖。
- 用甲板轨道比较全局距离，理解紧闭球、单射半径和最短路的关系，并将这些性质用于映射族与曲面端部。

圆盘自同构在欧氏坐标中的导数可以大于 1，也可以小于 1。第六章的 Schwarz–Pick 估计说明，若同时比较源点和像点处的密度 $2/(1-|z|^2)$，这种伸缩恰好抵消。把密度沿曲线积分以后，自同构保持每条路径的长度，一般全纯映射则使长度不增。问题随之从两个函数值的分式估计，转为哪些路径最短、哪些点列能够收敛，以及绕孔是否能产生更短的连接。

第 13.1 节先把长度元、路径长度与两点距离分开定义，再从径向积分求距离公式。第 13.2 节沿着等号条件寻找测地线，并检查完备性、圆盘面积和曲率；第 13.3 节换到半平面，使竖直运动、水平运动和趋近理想边界都能直接计算。局部的欧氏直觉仍然有用，但不能把“欧氏距离很近”直接等同于“双曲距离很近”，也不能把一条便于积分的路径当作最短路。

最后的第 13.4 节使用第十一章的路径提升、映射提升和甲板群，把圆盘几何传到一般曲面。密度是局部对象，覆盖导数和自同构不变性足以保证它下降；距离却要在所有连接路径中取下确界，因此必须比较同一纤维的全部提升。这个差别解释了为何覆盖处处局部等距，仍可能缩短给定两点的距离，且底曲面的最短路可能不唯一。

所需基础是 Schwarz–Pick 不等式、实变量的路径积分和换元，以及第十一章的覆盖理论。曲率计算会在本章写出所用的局部公式，不要求先学一般 Riemann 几何。关于万有覆盖的标准模型，本章独立列出定理 13.4.1 并注明深层来源，不要求读者先读

选读的第十二章。后面的密度下降、完备性和紧致控制都有本章内的证明；第十四章将进一步研究负曲率度量的比较及正规族问题。

13.1　圆盘上的 Poincaré 度量

Schwarz–Pick 不等式中的因子 $1-|z|^2$ 随点的位置变化：同样大小的欧氏位移，在靠近圆周时应当计为更长的距离。本节用这个因子规定局部长度单位，再沿路径积分，由路径长度定义两点间的距离。这样得到的距离既保留圆盘原有的拓扑，又使所有全纯自同构成为等距变换。

13.1.1　度量元

在单位圆盘 $\mathbb{D}=\{z\in\mathbb{C}:|z|<1\}$ 上，规定 **Poincaré 度量** (Poincaré metric)的长度元为

$$\mathrm{d}s=\lambda_{\mathbb{D}}(z)|\mathrm{d}z|,\quad \lambda_{\mathbb{D}}(z)=\frac{2}{1-|z|^2}.$$

这里的正函数 $\lambda_{\mathbb{D}}$ 称为长度密度。它把点 z 处的欧氏速度 $|v|$ 换算为速度 $\lambda_{\mathbb{D}}(z)\cdot|v|$。密度在圆盘内部光滑，在原点取最小值 2，随 $|z|$ 增大而增大。本章固定分子为 2 的归一化；下一节将算出相应的曲率为 -1。若把密度减半，下面所有长度与距离也都减半，不能继续沿用相同的曲率系数。

设 $\gamma:[0,1]\to\mathbb{D}$ 是分段 C^1 路径，定义其 Poincaré 长度为

$$\ell_{\mathbb{D}}(\gamma)=\int_0^1\lambda_{\mathbb{D}}(\gamma(t))\cdot|\gamma'(t)|\,\mathrm{d}t=\int_0^1\frac{2|\gamma'(t)|}{1-|\gamma(t)|^2}\,\mathrm{d}t.$$

路径的像是圆盘内的紧集，因而分母在路径上有正下界，积分有限。普通的积分换元表明，保持方向的分段光滑正则重参数化不改变长度；反向行走也不改变长度。把两条首尾相接的路径分别线性改参数到 $[0,1/2]$ 与 $[1/2,1]$，所得拼接路径的长度等于两段长度之和。定义允许 γ' 为零，因此停顿也不增加长度。

对于 $z,w\in\mathbb{D}$，用 $\Gamma(z,w)$ 表示从 z 到 w 的全部分段 C^1 路径，定义

$$\mathrm{d}_{\mathbb{D}}(z,w)=\inf_{\gamma\in\Gamma(z,w)}\ell_{\mathbb{D}}(\gamma).$$

这个定义先对每条连接路径计算长度，再在所有连接路径中取下确界。此时尚未证明存在达到下确界的路径，所以距离的基本性质应当直接从下确界出发。

命题 13.1.1 (路径距离与局部拓扑)**.** *在单位圆盘 $\mathbb{D}$ 上，以长度元 $2|\mathrm{d}z|/(1-|z|^2)$ 定义分段 C^1 路径的长度，并以连接两点的路径长度下确界定义 $\mathrm{d}_{\mathbb{D}}$。则 $\mathrm{d}_{\mathbb{D}}$ 是有限值距离。对任意 $0<r<1$ 及 $|z|,|w|\le r$，有*

$$2|z-w|\le\mathrm{d}_{\mathbb{D}}(z,w)\le\frac{2}{1-r^2}|z-w|.$$

特别地，$\mathrm{d}_{\mathbb{D}}$ 诱导的拓扑与欧氏拓扑相同。

证明. 对任何 $\gamma \in \Gamma(z,w)$，由 $\lambda_{\mathbb{D}} \geq 2$ 及微积分基本定理，

$$\ell_{\mathbb{D}}(\gamma) \geq 2\int_0^1 |\gamma'(t)|\,\mathrm{d}t \geq 2\left|\int_0^1 \gamma'(t)\,\mathrm{d}t\right| = 2|z-w|.$$

取下确界得到所需下界。若 $|z|,|w| \leq r < 1$，直线段 $\gamma(t) = (1-t)z + tw$ 留在闭圆盘 $|\zeta| \leq r$ 内，故

$$\mathrm{d}_{\mathbb{D}}(z,w) \leq \ell_{\mathbb{D}}(\gamma) \leq \frac{2}{1-r^2}\int_0^1 |w-z|\,\mathrm{d}t = \frac{2}{1-r^2}|z-w|.$$

任意两个圆盘内的点都包含在这样的较小闭圆盘中，所以距离有限。常路径给出 $\mathrm{d}_{\mathbb{D}}(z,z)=0$，下界保证不同点的距离为正，路径反向则给出对称性。

为证三角不等式，取 $z,w,v \in \mathbb{D}$ 和 $\varepsilon > 0$。按下确界的定义，可以选取连接 z,w 与连接 w,v 的路径 γ_1,γ_2，使

$$\ell_{\mathbb{D}}(\gamma_1) < \mathrm{d}_{\mathbb{D}}(z,w) + \frac{\varepsilon}{2}, \quad \ell_{\mathbb{D}}(\gamma_2) < \mathrm{d}_{\mathbb{D}}(w,v) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

拼接后得到连接 z,v 的路径，因此

$$\mathrm{d}_{\mathbb{D}}(z,v) \leq \ell_{\mathbb{D}}(\gamma_1) + \ell_{\mathbb{D}}(\gamma_2) < \mathrm{d}_{\mathbb{D}}(z,w) + \mathrm{d}_{\mathbb{D}}(w,v) + \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得三角不等式。

最后固定 $a \in \mathbb{D}$，取 $|a| < r < 1$。在 a 的一个欧氏邻域中，上面的双边估计同时成立，所以欧氏距离趋于零时，$\mathrm{d}_{\mathbb{D}}$ 距离也趋于零；反向结论由全圆盘上的下界直接得到。这证明两种距离给出相同的局部拓扑。 □

上述下界适用于所有连接路径，即使路径离开端点所在的小圆盘也仍然成立。上界则只需选取一条留在小圆盘内的直线段。这样的分工使局部比较不依赖于最短路径是否存在，也不要求最短路径预先留在某个指定邻域内。

13.1.2 圆盘自同构不变性

命题 5.3.7 已给出单位圆盘的全纯自同构：每个这样的映射均可写成

$$T(z) = \eta\phi_a(z), \quad \phi_a(z) = \frac{z-a}{1-\overline{a}z}, \quad a \in \mathbb{D}, \quad |\eta| = 1.$$

其中 $\phi_a(a) = 0$，而乘以 η 只是旋转。下面验证，这些映射引起的欧氏速度变化恰由长度密度的变化抵消。

命题 13.1.2 (圆盘自同构的等距性). 设 $T : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ 是全纯自同构，$\lambda_{\mathbb{D}}(z) = 2/(1-|z|^2)$，由该密度定义的路径长度和路径距离分别记为 $\ell_{\mathbb{D}}$ 与 $\mathrm{d}_{\mathbb{D}}$。则

$$\lambda_{\mathbb{D}}(T(z)) \cdot |T'(z)| = \lambda_{\mathbb{D}}(z), \quad z \in \mathbb{D}.$$

每条分段 C^1 路径 γ 满足

$$\ell_{\mathbb{D}}(T \circ \gamma) = \ell_{\mathbb{D}}(\gamma),$$

且对任意 $z,w \in \mathbb{D}$，有

$$\mathrm{d}_{\mathbb{D}}(T(z),T(w)) = \mathrm{d}_{\mathbb{D}}(z,w).$$

证明. 对 $\phi_a(z)=(z-a)/(1-\overline{a}z)$，直接求导并通分得到

$$\phi_a'(z)=\frac{1-|a|^2}{(1-\overline{a}z)^2},\quad 1-|\phi_a(z)|^2=\frac{(1-|a|^2)(1-|z|^2)}{|1-\overline{a}z|^2}.$$

因而

$$\frac{2|\phi_a'(z)|}{1-|\phi_a(z)|^2}=\frac{2}{1-|z|^2}.$$

旋转保持 $|z|$，导数的模为 1，故 $T=\eta\phi_a$ 也满足密度恒等式。沿路径使用链式法则，得到

$$\begin{aligned}\ell_{\mathbb{D}}(T\circ\gamma)&=\int_0^1 \lambda_{\mathbb{D}}(T(\gamma(t)))\cdot|T'(\gamma(t))|\cdot|\gamma'(t)|\,\mathrm{d}t\\&=\int_0^1 \lambda_{\mathbb{D}}(\gamma(t))\cdot|\gamma'(t)|\,\mathrm{d}t=\ell_{\mathbb{D}}(\gamma).\end{aligned}$$

映射 $\gamma\mapsto T\circ\gamma$ 将连接 z,w 的全部路径一一对应到连接 $T(z),T(w)$ 的全部路径，逆对应为与 T^{-1} 复合。在这两族路径中取长度下确界，便得距离不变性。 □

因此，求任意两点的距离时，可以先把其中一点送到原点，再计算另一个像点到原点的距离。这里使用的是所有连接路径之间的对应，尚未指定哪一条路径最短。

13.1.3　Poincaré 距离

从原点走向一个给定点时，径向线段是最短路径。证明这一点要控制任意连接路径的径向变化；进一步追踪等号，还可以排除绕行和向内折返。

引理 13.1.3 (径向最短路径及其等号条件)**.** 设 $0<r<1$、$\theta\in\mathbb{R}$，$\gamma:[0,1]\to\mathbb{D}$ 是连接 0 与 $re^{\mathrm{i}\theta}$ 的分段 C^1 路径。对长度元 $2|\mathrm{d}z|/(1-|z|^2)$，有

$$\ell_{\mathbb{D}}(\gamma)\geq 2\operatorname{arctanh} r=\log\frac{1+r}{1-r}.$$

等号成立当且仅当存在非递减的分段 C^1 函数 $u:[0,1]\to[0,r]$，满足 $u(0)=0$、$u(1)=r$，使

$$\gamma(t)=u(t)e^{\mathrm{i}\theta},\quad 0\leq t\leq 1.$$

证明. 令 $u(t)=|\gamma(t)|$。分段 C^1 路径在紧参数区间上绝对连续，模函数是 Lipschitz 函数，故 u 也绝对连续，且几乎处处有

$$|u'(t)|\leq|\gamma'(t)|.$$

选取 $\rho<1$ 使路径像包含在 $|z|\leq\rho$ 中。函数

$$F(s)=2\operatorname{arctanh} s,\quad F'(s)=\frac{2}{1-s^2}$$

在 $[0,\rho]$ 上有界且连续可微，绝对连续函数的链式法则因此适用。于是

$$\begin{aligned}\ell_{\mathbb{D}}(\gamma) &= \int_0^1 \frac{2|\gamma'(t)|}{1-u(t)^2}\,\mathrm{d}t \\ &\geq \int_0^1 \frac{2|u'(t)|}{1-u(t)^2}\,\mathrm{d}t \\ &\geq \int_0^1 \frac{2u'(t)}{1-u(t)^2}\,\mathrm{d}t = F(u(1))-F(u(0)) = 2\operatorname{arctanh} r.\end{aligned}$$

径向路径 $\gamma(t)=tre^{\mathrm{i}\theta}$ 达到此下界。

若长度达到下界，上述两个不等式均须取等。由于各自的被积函数之差非负、权重 $2/(1-u^2)$ 为正，第二个等号给出 $u'\geq 0$ 几乎处处；结合绝对连续性可知 u 非递减。第一个等号再给出 $|\gamma'|=u'$ 几乎处处。在 $u(t)>0$ 的地方，

$$u'(t)=\frac{\operatorname{Re}(\overline{\gamma(t)}\gamma'(t))}{u(t)}\leq|\gamma'(t)|.$$

等号要求速度沿径向向外，即几乎处处有

$$\gamma'(t)=\frac{u'(t)}{u(t)}\gamma(t).$$

在任意满足 $u\geq\varepsilon>0$ 的闭子区间上，γ/u 绝对连续，且

$$\left(\frac{\gamma}{u}\right)'=\frac{\gamma'}{u}-\frac{\gamma u'}{u^2}=0$$

几乎处处成立，因此方向 γ/u 在该子区间上恒定。由于 u 非递减，集合 $\{t:u(t)>0\}$ 是一个以 1 为右端点的区间；任意两个其中的点都可放进上述某个闭子区间。所以方向在整个正半径区间上恒定，由终点可知它等于 $e^{\mathrm{i}\theta}$。当 $u(t)=0$ 时，$\gamma(t)=0$，故所需表示在全区间成立。此时 $u(t)=e^{-\mathrm{i}\theta}\gamma(t)$，也继承了 γ 的分段 C^1 正则性。

反之，若 $\gamma(t)=u(t)e^{\mathrm{i}\theta}$，其中 u 非递减且具有所述端点值，则 $|\gamma'|=u'$ 几乎处处。直接积分便得 $\ell_{\mathbb{D}}(\gamma)=F(r)-F(0)$，等号成立。 □

等号允许沿半径停顿，但不允许向内折返，也不允许在正半径处改变方向。若两个端点都是原点，最小长度为 0；由 $\ell_{\mathbb{D}}(\gamma)\geq 2\int_0^1|\gamma'|\,\mathrm{d}t$，长度为零的路径只能是常路径。

定理 13.1.4. *在单位圆盘 $\mathbb{D}$ 上取长度元 $2|\mathrm{d}z|/(1-|z|^2)$，其诱导的路径距离记为 $\mathrm{d}_{\mathbb{D}}$。对任意 $z,w\in\mathbb{D}$，令*

$$\delta(z,w)=\left|\frac{z-w}{1-\overline{w}z}\right|.$$

则 $0\leq\delta(z,w)<1$，并且

$$\mathrm{d}_{\mathbb{D}}(z,w)=2\operatorname{arctanh}\delta(z,w)=\log\frac{1+\delta(z,w)}{1-\delta(z,w)}.$$

任意两点之间都存在达到该距离的分段 C^1 路径。

证明. 取 $\phi_w(\zeta) = (\zeta - w)/(1 - \overline{w}\zeta)$。由

$$1 - |\phi_w(z)|^2 = \frac{(1-|w|^2)(1-|z|^2)}{|1-\overline{w}z|^2} > 0$$

可知 $|\phi_w(z)| = \delta(z,w) < 1$。自同构的等距性给出

$$\mathrm{d}_{\mathbb{D}}(z,w) = \mathrm{d}_{\mathbb{D}}(\phi_w(z), 0).$$

由引理 13.1.3，右端等于 $2\operatorname{arctanh}|\phi_w(z)|$；当 $z = w$ 时两端同为零。再用反双曲正切的对数表达式，即得距离公式。

径向线段 $\sigma(t) = t\phi_w(z)$ 连接 0 与 $\phi_w(z)$，达到像端点之间的距离。把它经 ϕ_w^{-1} 拉回，得到

$$\gamma(t) = \phi_w^{-1}(t\phi_w(z)), \quad 0 \le t \le 1.$$

这是一条连接 w 与 z 的光滑路径。长度不变性说明它也达到原端点之间的距离，必要时反向即可。 □

距离公式把第六章的伪双曲量 δ 与由路径长度定义的距离联系起来。特别地，

$$\mathrm{d}_{\mathbb{D}}(0, re^{\mathrm{i}\theta}) = \log\frac{1+r}{1-r} \longrightarrow +\infty \quad (r \uparrow 1).$$

趋近单位圆周所需的欧氏距离有界，而 Poincaré 距离趋于无穷。这一结论现在来自精确公式；下一节将在此基础上证明完备性。

例如，正实轴上的两段 $[0, 1/3]$ 与 $[1/3, 3/5]$ 都有 Poincaré 长度 $\log 2$。第一段的长度由原点公式直接给出；第二段的两个端点满足

$$\delta\left(\frac{1}{3}, \frac{3}{5}\right) = \frac{\frac{3}{5} - \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{3}\cdot\frac{3}{5}} = \frac{1}{3},$$

故距离也为 $\log 2$。后一段的欧氏长度较小，反映出靠近圆周时密度较大。

命题 13.1.5 (距离的双曲余弦形式)**.** *在单位圆盘 $\mathbb{D}$ 上取长度元 $2|\mathrm{d}z|/(1-|z|^2)$，其诱导的路径距离记为 $\mathrm{d}_{\mathbb{D}}$。对任意 $z, w \in \mathbb{D}$，有*

$$\cosh \mathrm{d}_{\mathbb{D}}(z,w) = 1 + \frac{2|z-w|^2}{(1-|z|^2)(1-|w|^2)}.$$

若 $z, w \neq 0$，记

$$a = \mathrm{d}_{\mathbb{D}}(0,z), \quad b = \mathrm{d}_{\mathbb{D}}(0,w), \quad c = \mathrm{d}_{\mathbb{D}}(z,w),$$

并令 $\theta \in [0,\pi]$ 为径向线段 $[0,z]$ 与 $[0,w]$ 的夹角，则

$$\cosh c = \cosh a \cdot \cosh b - \sinh a \cdot \sinh b \cdot \cos\theta.$$

证明. 令 $q = \delta(z,w)$。距离公式和双曲函数恒等式给出

$$\cosh \mathrm{d}_{\mathbb{D}}(z,w) = \cosh(2\operatorname{arctanh} q) = \frac{1+q^2}{1-q^2} = 1 + \frac{2q^2}{1-q^2}.$$

利用恒等式

$$|1-\overline{w}z|^2-|z-w|^2=(1-|z|^2)(1-|w|^2),$$

可将最后的分式改写为

$$\frac{2q^2}{1-q^2}=\frac{2|z-w|^2}{(1-|z|^2)(1-|w|^2)},$$

得到第一式。

再记 $r=|z|$、$s=|w|$，则

$$|z-w|^2=r^2+s^2-2rs\cos\theta,\quad a=2\operatorname{arctanh} r,\quad b=2\operatorname{arctanh} s.$$

因此

$$\begin{aligned}\cosh c&=1+\frac{2(r^2+s^2-2rs\cos\theta)}{(1-r^2)(1-s^2)}\\&=\frac{(1+r^2)(1+s^2)-4rs\cos\theta}{(1-r^2)(1-s^2)}.\end{aligned}$$

另一方面，

$$\cosh a=\frac{1+r^2}{1-r^2},\quad \sinh a=\frac{2r}{1-r^2},\quad \cosh b=\frac{1+s^2}{1-s^2},\quad \sinh b=\frac{2s}{1-s^2}.$$

把这四式代入上面的分式，便得到所述余弦关系。 □

长度密度在每一点把所有方向的欧氏长度乘以同一个正数，因此不改变夹角，式中的 θ 同时也是这个共形度量下的夹角。下一节确定最短路径的几何形状后，把任一顶点用自同构送到原点，就能把同一公式用于一般双曲三角形。

13.1.4 Schwarz–Pick 压缩性

全纯自同构处处保持长度；一般全纯圆盘映射则使长度缩短或保持不变。第六章的 Schwarz–Pick 定理恰好提供了逐点比较两个长度密度所需的不等式。

命题 13.1.6. *设 $f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 全纯，令 $\lambda_{\mathbb{D}}(z)=2/(1-|z|^2)$，并以该密度定义路径距离 $\mathrm{d}_{\mathbb{D}}$。则*

$$\lambda_{\mathbb{D}}(f(z))\cdot|f'(z)|\le\lambda_{\mathbb{D}}(z),\quad z\in\mathbb{D},$$

以及

$$\mathrm{d}_{\mathbb{D}}(f(z),f(w))\le\mathrm{d}_{\mathbb{D}}(z,w),\quad z,w\in\mathbb{D}.$$

若第一个不等式在某一点取等，或第二个不等式在某一对不同点取等，则 f 是圆盘的全纯自同构。反之，全纯自同构使两个不等式处处取等。

证明. 对全纯映射 $f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$，定理 6.3.1 给出

$$\frac{|f'(z)|}{1-|f(z)|^2}\le\frac{1}{1-|z|^2}.$$

两端乘以 2，即为密度不等式。沿任意连接 z, w 的分段 C^1 路径 γ 积分，得到

$$\begin{aligned}\ell_{\mathbb{D}}(f\circ\gamma) &= \int_0^1 \lambda_{\mathbb{D}}(f(\gamma(t)))\cdot|f'(\gamma(t))|\cdot|\gamma'(t)|\,\mathrm{d}t\\ &\le \int_0^1 \lambda_{\mathbb{D}}(\gamma(t))\cdot|\gamma'(t)|\,\mathrm{d}t = \ell_{\mathbb{D}}(\gamma).\end{aligned}$$

像路径连接 $f(z), f(w)$，所以

$$\mathrm{d}_{\mathbb{D}}(f(z),f(w)) \le \ell_{\mathbb{D}}(f\circ\gamma) \le \ell_{\mathbb{D}}(\gamma).$$

对所有源路径取下确界，即得距离不等式。

若密度不等式在一点取等，约去因子 2 后就是 Schwarz–Pick 导数不等式的等号，定理 6.3.1 的刚性结论使 f 成为自同构。若不同两点 z, w 之间的距离取等，由 $2\operatorname{arctanh}$ 在 $[0,1)$ 上严格递增，距离公式给出

$$\delta(f(z),f(w)) = \delta(z,w).$$

这是同一定理的两点等号情形，也迫使 f 为自同构。反向结论由命题 13.1.2 得到。 □

这里要求距离等号发生在不同两点之间；当 $z = w$ 时，任何映射都满足零距离等号，不能据此推出刚性。常值映射也包含在压缩命题中，其导数为零，不同两点的像距离为零，因而不会满足上述任一刚性条件。

密度不等式允许欧氏导数大于 1。例如，圆盘自同构

$$T(z) = \frac{z + \frac{1}{2}}{1 + \frac{1}{2}z}$$

满足 $T(-1/2) = 0$ 和 $|T'(-1/2)| = 4/3$。在这个点，

$$\lambda_{\mathbb{D}}(0)\cdot|T'(-1/2)| = 2\cdot\frac{4}{3} = \frac{8}{3} = \lambda_{\mathbb{D}}(-1/2).$$

欧氏速度被放大，同时像点处的长度密度变小，两者恰好抵消。因此 Schwarz–Pick 压缩性比较的是随位置变化的内在长度单位。

13.2　双曲测地线

距离公式说明两点相隔多远，但还没有说明怎样走才能达到这个距离。本节先把径向估计的等号条件转成全部最短路径的几何描述，再证明圆盘在这一距离下完备。曲率与等距变换随后分别解释局部尺度怎样变化、哪些坐标变换保持这种几何；这些结论不需要一般曲面的测地线方程。

13.2.1 测地线

一条路径的长度可以在重参数化后保持不变，因此“唯一最短路”首先应理解为路径形状和行进方向的唯一性。对正则分段 C^1 曲线，把从起点开始积累的长度作为新参数，便得到弧长参数 s；在光滑段上它满足

$$\frac{2|\gamma'(s)|}{1-|\gamma(s)|^2}=1.$$

停留在同一点的参数区间不贡献长度，可以先删去。以下用弧长参数区别真正的局部最短性与仅仅选择某种走法。

定义 13.2.1. 在赋予长度元 $2|\mathrm{d}z|/(1-|z|^2)$ 的圆盘 $\mathbb{D}$ 中，设 $\gamma:I\to\mathbb{D}$ 为按弧长参数化的分段 C^1 曲线，其中 $I\subseteq\mathbb{R}$ 是区间。若每个参数点都有一个邻区间 $J\subseteq I$，使任意 $s,t\in J$ 满足

$$d_{\mathbb{D}}(\gamma(s),\gamma(t))=|s-t|,$$

则称 γ 为**测地线** (geodesic)。它在紧参数区间上的限制称为测地线段；若 $I=\mathbb{R}$，则称为完整测地线。若上述距离等式对整个 I 中的任意两点成立，则该曲线全局最短。

定义只要求足够短的子段最短。在一般曲面上，局部最短并不自动保证长段仍最短；圆盘中两者相合，是下面要证明的性质。

定理 13.2.2 (圆盘测地线)**.** 在单位圆盘 $\mathbb{D}$ 上取长度元 $2|\mathrm{d}z|/(1-|z|^2)$，其诱导的路径距离记为 $d_{\mathbb{D}}$。任意两个不同点由唯一的最短测地线段连接，唯一性忽略停驻及保持方向的重参数化。每条测地线都是与单位圆正交的圆弧或直径的一部分，并且全局最短；反过来，这些圆弧或直径按弧长参数化后都是测地线。

证明. 先把起点取为 0，终点写成 $re^{\mathrm{i}\theta}$、$0<r<1$。引理 13.1.3 已经给出最短路径的完整等号条件：它只能写成

$$\gamma(t)=u(t)e^{\mathrm{i}\theta},$$

其中 u 从 0 单调不减地增加到 r。这一结论同时限制方向和半径；路径既不能转向，也不能径向回退，允许的停驻不贡献长度。因此删去停驻后，从 0 出发的最短路径就是唯一径向线段的保持方向重参数化。给定一般起点 p，用圆盘自同构

$$\phi_p(z)=\frac{z-p}{1-\overline{p}z}$$

将它送到 0。自同构保持路径长度和距离，故径向线段的逆像给出连接 p,q 的唯一最短路径。Möbius 变换把广义圆映为广义圆，又在单位圆附近保角，所以直径的逆像是正交于单位圆的圆弧或直径。

还须验证所有正交圆弧都能由这种方法得到。取一条正交于单位圆的广义圆 Γ，并选 $p\in\Gamma\cap\mathbb{D}$。像 $\phi_p(\Gamma)$ 经过 0，仍与单位圆正交。若它是半径为 ρ、圆心为 c 的普通圆，过 0 要求 $|c|^2=\rho^2$，正交条件却要求 $|c|^2=1+\rho^2$，矛盾。因此它只能是过 0 的直线。原来的圆盘内弧段便被送到一条直径。

在实直径上取

$$\gamma_0(s)=\tanh(s/2),\quad s\in\mathbb{R}.$$

它的双曲速度为 1；双曲正切的差公式与定理 13.1.4 还给

$$d_{\mathbb{D}}(\gamma_0(s),\gamma_0(t)) = |s-t|.$$

旋转及圆盘自同构保持这个等式，故每条正交圆弧的任意子段都最短。

最后，定义中的任一局部测地线，在每个足够短的参数区间上都等于刚证明唯一的最短弧。相邻区间重叠于一段非恒定弧，所以它们所在的广义圆相同；沿连通参数区间延续，整条曲线位于同一条正交圆弧或直径上。弧长参数及局部最短性又禁止改变行进方向。将该圆弧送到实直径后，参数因此为 $s \mapsto \tanh((\varepsilon s + c)/2)$，其中 $\varepsilon \in \{1,-1\}$。距离等式对全部参数成立，得到全局最短性。 □

每条测地线都能继续延长为完整测地线。在实直径模型中，$s \to \pm\infty$ 时分别趋于 ± 1，而每个有限 s 仍给盘内点。因而完整测地线有两个圆周端点，却没有任何有限弧长参数对应这些端点。通常的欧氏线段只有位于同一直径时才是双曲最短路；一般两点之间的正交圆弧须由自同构确定。

13.2.2　完备性

单条径向路径走不到边界，还不足以排除其他有限长度的逃逸方式。要证明完备性，需要对任意 Cauchy 列控制其位置。距离球的显式形状正好提供这种全局控制。

定理 13.2.3 (圆盘的完备性与紧闭球)**.** *在单位圆盘 $\mathbb{D}$ 上取长度元 $2|\mathrm{d}z|/(1-|z|^2)$，其诱导的路径距离记为 $d_{\mathbb{D}}$。则 $(\mathbb{D}, d_{\mathbb{D}})$ 完备，且每个有限半径的闭距离球都是紧集。*

证明. 命题 13.1.1 已经证明，对 $z,w \in \mathbb{D}$ 有 $d_{\mathbb{D}}(z,w) \geq 2|z-w|$；若进一步有 $|z|,|w| \leq r < 1$，则

$$2|z-w| \leq d_{\mathbb{D}}(z,w) \leq \frac{2}{1-r^2}|z-w|.$$

因此在每个盘内欧氏闭圆盘上，两种距离给出相同拓扑，欧氏紧性也就是双曲紧性。由 0 点距离公式，

$$\overline{B}_{\mathbb{D}}(0,R) = \{\, z : |z| \leq \tanh(R/2) \,\}.$$

当 $R < \infty$ 时，右边是严格包含于 $\mathbb{D}$ 的欧氏紧盘，故也是双曲紧集。任意中心的闭球可由圆盘自同构等距送到这种闭球，因而同样紧。

设 (z_n) 为双曲 Cauchy 列。Cauchy 性先使它到某个固定点的距离有界，再由三角不等式使 $d_{\mathbb{D}}(0,z_n)$ 有界。因此存在 $r<1$，使全部 z_n 满足 $|z_n| \leq r$。下界 $2|z_n - z_m| \leq d_{\mathbb{D}}(z_n,z_m)$ 说明它也是欧氏 Cauchy 列，故收敛到该闭盘中的某个 z。刚证明的局部上界又给

$$d_{\mathbb{D}}(z_n,z) \leq \frac{2}{1-r^2}|z_n - z| \longrightarrow 0.$$

所以极限属于圆盘，且收敛也发生在双曲距离中。 □

这解释了开圆盘为什么可以具有完备度量：欧氏边界仍未加入，但接近边界的列若逃出每个紧子集，其双曲距离必无界，不能是 Cauchy 列。紧闭球还比完备性提供更多信息；后面在离散甲板轨道上寻找距离最小值时，将用它把有界范围中的候选点限制为有限个。

长度元 $\lambda(z)|\mathrm{d}z|$ 在两个正交方向上都把微小长度乘以 $\lambda(z)$，相应的面积元便是 $\lambda(z)^2\,\mathrm{d}A(z)$，其中 $\mathrm{d}A=\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。圆盘自同构的密度恒等式平方后，与 Jacobi 因子 $|T'|^2$ 相配，因此也保持这个面积。下面既可用欧氏极坐标积分，也可直接把径向变量改为双曲距离。

命题 13.2.4 (双曲圆的长度与面积)**.** *在 $\mathbb{D}$ 上取长度元 $2|\mathrm{d}z|/(1-|z|^2)$ 及面积元 $4\,\mathrm{d}A/(1-|z|^2)^2$。对任意中心和 $R>0$，双曲半径 R 的圆盘面积与边界长度分别为*

$$A(R)=2\pi(\cosh R-1)=4\pi\sinh^2(R/2),\quad L(R)=2\pi\sinh R.$$

证明. 等距自同构同时保持长度与面积，所以只需中心 0。令欧氏半径为 r，双曲径向变量为 $s=2\operatorname{arctanh} r$。则

$$r=\tanh(s/2),\quad \frac{2\,\mathrm{d}r}{1-r^2}=\mathrm{d}s,\quad \frac{2r}{1-r^2}=\sinh s.$$

因此在极坐标 $z=re^{\mathrm{i}\theta}$ 中，面积元化为

$$\frac{4r}{(1-r^2)^2}\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta=\sinh s\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}\theta.$$

对 $0\le s<R$、$0\le\theta<2\pi$ 积分，得到

$$A(R)=2\pi\int_0^R\sinh s\,\mathrm{d}s=2\pi(\cosh R-1).$$

边界 $s=R$ 上的长度元为 $\sinh R\,|\mathrm{d}\theta|$，积分给 $L(R)=2\pi\sinh R$。最后用 $\cosh R-1=2\sinh^2(R/2)$ 得面积的另一形式。 □

小半径时，$A(R)\sim\pi R^2$、$L(R)\sim 2\pi R$，恢复局部欧氏行为；大半径时，两者都以 e^R 的尺度增长。式 $A'(R)=L(R)$ 也可从薄圆环的面积看出。整张双曲圆盘面积无穷，与每个有限半径闭球紧并不冲突：紧性限制的是有界距离范围，总面积则要把这些范围不断扩大。

13.2.3 常负曲率

曲率描述局部尺度怎样随位置变化。对平面区域中的正 C^2 密度 λ，本节采用共形长度元 $\lambda|\mathrm{d}z|$ 的 **Gauss 曲率** (Gaussian curvature)公式

$$K_\lambda:=-\lambda^{-2}\Delta\log\lambda,\quad \Delta=\partial_x^2+\partial_y^2.$$

这一表达与二维内在几何中曲率的联系作为几何输入采用；Ahlfors《Conformal Invariants》第 1-5 节在这一形式下讨论共形曲率 [2, 1-5 Ultrahyperbolic Metrics, p. 12]。这里不以未定义的联络或曲率张量代替证明。下面完整验证所需的坐标不变性，再计算本章度量的曲率；后续解析比较只使用这个明确的二阶表达。

命题 13.2.5 (共形曲率的坐标不变性)**.** 设 $U, V \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，$f : U \to V$ 为双全纯映射，$\sigma : V \to (0,\infty)$ 为 C^2 密度，并令 $\lambda = (\sigma \circ f)|f'|$。则

$$-\lambda^{-2}\Delta \log \lambda = \bigl(-\sigma^{-2}\Delta \log \sigma\bigr) \circ f.$$

特别地，这一曲率表达不依赖共形长度元所用的全纯坐标；圆盘密度 $2/(1-|z|^2)$ 的曲率恒为 -1。

证明. 因为 f' 处处非零，命题 1.3.6 允许在每个小圆盘内选取它的全纯对数。因此 $\log|f'|$ 局部为全纯函数的实部，处处满足 $\Delta \log|f'| = 0$。

写 $f = a + \mathrm{i}b$。Cauchy–Riemann 方程给

$$\Delta a = \Delta b = 0, \quad \nabla a \cdot \nabla b = 0, \quad |\nabla a|^2 = |\nabla b|^2 = |f'|^2.$$

对任意实 C^2 函数 v，二阶链式法则中的混合项因梯度正交而消失，一阶项因 a, b 调和而消失，余下

$$\Delta(v \circ f) = (v_{xx} \circ f)|\nabla a|^2 + (v_{yy} \circ f)|\nabla b|^2 = |f'|^2 (\Delta v) \circ f.$$

把它用于 $\log \lambda = (\log \sigma) \circ f + \log|f'|$，再除以 $\lambda^2 = (\sigma \circ f)^2 |f'|^2$，得到所述恒等式。若两个坐标描述同一个长度元，它们的密度正有这样的关系，故计算出的曲率是同一个函数。

对圆盘，记 $q = 1 - x^2 - y^2$，则 $\log \lambda = \log 2 - \log q$，并且

$$\partial_x^2 \log \lambda = \frac{2}{q} + \frac{4x^2}{q^2}, \quad \partial_y^2 \log \lambda = \frac{2}{q} + \frac{4y^2}{q^2}.$$

相加后得到

$$\Delta \log \lambda = \frac{4}{q} + \frac{4(x^2+y^2)}{q^2} = \frac{4}{q^2} = \lambda^2.$$

所以 $K_\lambda = -1$。 □

若把密度整体乘以常数 $c > 0$，其对数只增加常数，故曲率变成 $c^{-2} K_\lambda$。长度和面积分别乘 c、c^2，测地线的轨迹却不变。因此密度 $1/(1-|z|^2)$ 对应曲率 -4，与本卷使用的归一化须区分。常密度的曲率为 0，单纯改变整体长度单位不能把它变成负曲率。

13.2.4　等距变换

圆盘自同构已经是等距变换。反向分类需要从两点之间的距离恢复每一点的微小长度，而不能直接把距离等式当成导数等式。圆盘显式距离使这一步可以独立完成。

命题 13.2.6 (圆盘的光滑等距变换)**.** 在单位圆盘 $\mathbb{D}$ 上取长度元 $2|\mathrm{d}z|/(1-|z|^2)$，其路径距离记为 $d_{\mathbb{D}}$。若 $T:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 是 C^1 双射，且

$$d_{\mathbb{D}}(Tz,Tw)=d_{\mathbb{D}}(z,w)\quad(z,w\in\mathbb{D}),$$

则 T 处处保定向或处处反定向。保定向者恰为圆盘 Möbius 自同构；反定向者恰为这些自同构与复共轭的复合。

证明. 先固定 z，令 $h\to 0$。伪双曲分式与 $\operatorname{arctanh} t=t+o(t)$ 给出

$$\delta(z,z+h)=\frac{|h|}{|1-|z|^2-\overline{h}z|}=\frac{|h|}{1-|z|^2}+o(|h|),$$

因而

$$d_{\mathbb{D}}(z,z+h)=\lambda_{\mathbb{D}}(z)|h|+o(|h|).$$

这个展开将距离恢复为切向量的范数。对任意实向量 $v\in\mathbb{R}^2$，把距离等式用于 $z,z+tv$，并用 $T(z+tv)=T(z)+t\,DT(z)v+o(|t|)$，得到

$$\lambda_{\mathbb{D}}(Tz)|DT(z)v|=\lambda_{\mathbb{D}}(z)|v|.$$

因此实线性映射 $DT(z)$ 是非退化的欧氏相似变换。其行列式连续且不为零，圆盘连通，所以符号处处相同。

若行列式为正，写 $T=u+\mathrm{i}v$。导数矩阵的两列垂直、长度相同且保定向，故具有形式

$$DT=\begin{pmatrix}a & -b\\ b & a\end{pmatrix},\qquad a^2+b^2>0.$$

也就是 $u_x=v_y$、$u_y=-v_x$。C^1 条件与 Cauchy–Riemann 方程保证 T 全纯。非零导数给全纯局部逆；这些局部逆由全局双射性拼接成全纯逆。因此 T 是圆盘自同构，由命题 5.3.7 具有 Möbius 形式。

若行列式为负，复合 $J(z)=\overline{z}$ 后成为保定向等距双射，便归入上一种情形。反过来，圆盘自同构由密度不变性保持距离，复共轭也保持密度和路径长度，所以列出的全部映射都是等距变换。 □

这里仅假定 C^1 就足以推出结论，未使用一般距离等距映射自动光滑的定理。等距变换还必须把测地线送到测地线，因为它保持局部距离与弧长。保定向等距变换的内部或边界不动点分类因而与命题 11.4.2 相同：椭圆型有内部不动点，抛物型和双曲型的固定点则位于圆周。后两类如何沿测地线或沿边界附近移动，将在半平面坐标中直接算出。

13.3 圆盘与上半平面模型

同一双曲平面可以在有界圆盘或无界半平面中表示。圆盘便于围绕一个内点观察，半平面则把边界附近的运动写成平移、伸缩和竖直路径。本节先算清两个坐标中的球与距离，再用 Cayley 变换证明它们完全等距，最后把甲板变换的位移转成商曲面上的闭路长度。

13.3.1　圆盘模型

圆盘距离是伪双曲距离的单调变换。给定双曲中心 $a \in \mathbb{D}$ 和双曲半径 $R > 0$，令 $t = \tanh(R/2)$，则

$$B_{\mathbb{D}}(a, R) = \{\, z : \delta(z, a) < t \,\}.$$

因此命题 6.2.3 的配方计算直接给出它的欧氏圆心 c 与欧氏半径 ρ：

$$c = \frac{(1 - t^2)a}{1 - t^2|a|^2}, \quad \rho = \frac{t(1 - |a|^2)}{1 - t^2|a|^2}.$$

这里 a 是由距离确定的内在中心，c 是画在复平面上的圆心。除 $a = 0$ 外，两者一般不同；把 a 当成欧氏圆心，会画错实际的距离球。

例如取 $a = 1/2$、$R = \log 3$，则 $t = 1/2$，所得欧氏圆盘是 $D(2/5, 2/5)$。它在实轴上的两个端点为 0 和 $4/5$，两者到内在中心 $1/2$ 的双曲距离都为 $\log 3$，但欧氏距离分别为 $1/2$ 和 $3/10$。靠近单位圆的地方密度较大，所以相同双曲距离对应较短的欧氏路程。

任一有限半径闭球都与单位圆保有正的欧氏间隔，因为

$$|c| + \rho = \frac{|a| + t}{1 + t|a|} < 1.$$

固定中心而令 $R \to \infty$，才有 $t \to 1$，这些球逐渐穷尽整个圆盘。以 0 为中心时，距离公式尤其直接：

$$d_{\mathbb{D}}(0, r) = \log \frac{1 + r}{1 - r}.$$

因此欧氏半径趋近 1 时，双曲半径以 $\log(1/(1 - r))$ 的尺度增大；单位圆周并未成为有限距离的球面。

13.3.2　半平面模型

在上半平面

$$\mathbb{H} = \{\, w = x + \mathrm{i}y : y > 0 \,\}$$

取长度元与面积元

$$\mathrm{d}s_{\mathbb{H}} = \frac{|\mathrm{d}w|}{y}, \quad \mathrm{d}A_{\mathbb{H}} = \frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{y^2},$$

并用分段 C^1 路径长度的下确界定义 $d_{\mathbb{H}}$。实 Möbius 自同构

$$T(w) = \frac{aw + b}{cw + d}, \quad ad - bc = 1,$$

满足命题 11.4.1 中的恒等式

$$\operatorname{Im} T(w) = \frac{y}{|cw + d|^2}, \quad |T'(w)| = \frac{1}{|cw + d|^2}.$$

于是 $|T'(w)| / \operatorname{Im} T(w) = 1/y$，路径长度、距离与面积都保持不变。这里的等距性由密度直接验证，不需要先知道半平面最短路的形状。

命题 13.3.1 (半平面距离)**.** 上半平面 $\mathbb{H}$ 取长度元 $|\mathrm{d}w|/\operatorname{Im} w$，并以 $d_{\mathbb{H}}$ 表示相应路径距离。对任意 $z, w \in \mathbb{H}$，有

$$\cosh d_{\mathbb{H}}(z,w) = 1 + \frac{|z-w|^2}{2\operatorname{Im} z \operatorname{Im} w}.$$

等价地，若

$$\delta_{\mathbb{H}}(z,w) := \frac{|z-w|}{|z-\overline{w}|},$$

则 $d_{\mathbb{H}}(z,w) = 2\operatorname{arctanh}\delta_{\mathbb{H}}(z,w)$。连接不同两点的最短路径为竖直线段或以实轴上某点为圆心的半圆的一段，忽略停驻及保持方向的重参数化后唯一。

证明. 先考虑同一竖线上的两点 $x+\mathrm{i}y_1, x+\mathrm{i}y_2$。对任意连接路径 $\gamma(t) = \xi(t) + \mathrm{i}\eta(t)$，有

$$L(\gamma) = \int \frac{\sqrt{\xi'(t)^2 + \eta'(t)^2}}{\eta(t)}\,\mathrm{d}t \geq \int \frac{|\eta'(t)|}{\eta(t)}\,\mathrm{d}t \geq \left|\log\frac{y_2}{y_1}\right|.$$

竖直线段达到下界，故距离等于 $|\log(y_2/y_1)|$。若长度取等，则 $\xi' = 0$ 几乎处处，且 $\log\eta$ 单调，所以最短路径只能沿这条竖线无回退地行进。

任意两个不同点若不在同一竖线上，记它们为 $z = x_1 + \mathrm{i}y_1$、$w = x_2 + \mathrm{i}y_2$，其中 $x_1 \neq x_2$。方程

$$|z-p|^2 = |w-p|^2$$

有唯一实解 $p = (|w|^2 - |z|^2)/(2(x_2 - x_1))$。令 $r = |z-p| = |w-p|$，则两点位于以 p 为圆心、半径 r 的半圆上。实 Möbius 变换

$$M(\zeta) = \frac{\zeta - (p-r)}{(p+r) - \zeta}$$

的行列式为 $2r > 0$，故保持上半平面。对该半圆上的点，将分子分母乘以分母的共轭，所得实部的分子为 $r^2 - |\zeta - p|^2 = 0$，虚部为正。因此 M 将半圆送到正虚轴。由等距性，竖直最短段的逆像就是原两点间的唯一最短圆弧。

最后计算距离。对行列式 1 的实 Möbius 变换，

$$T(z) - T(w) = \frac{z-w}{(cz+d)(cw+d)},$$

结合虚部公式可知

$$Q(z,w) = \frac{|z-w|^2}{2\operatorname{Im} z \operatorname{Im} w}$$

保持不变。将两点送到同一竖线后，

$$1 + Q = 1 + \frac{(y_2-y_1)^2}{2y_1y_2} = \frac{1}{2}\left(\frac{y_2}{y_1} + \frac{y_1}{y_2}\right) = \cosh\left|\log\frac{y_2}{y_1}\right|.$$

距离同样保持，得到所述公式。若两点重合，公式两边都为 1。

恒等式

$$|z-\overline{w}|^2 - |z-w|^2 = 4\operatorname{Im} z \operatorname{Im} w$$

保证 $0 \le \delta_{\mathbb{H}} < 1$，并使

$$1 + Q = \frac{1 + \delta_{\mathbb{H}}^2}{1 - \delta_{\mathbb{H}}^2} = \cosh\bigl(2 \operatorname{arctanh} \delta_{\mathbb{H}}\bigr).$$

由于 cosh 在非负实轴上严格递增，距离的第二种写法随即成立。 □

竖直测地线可按 $w(s) = x + \mathrm{i}e^{s}$ 参数化，$s \in \mathbb{R}$。高度乘以一个因子 $a > 0$，双曲路程改变 $|\log a|$，所以几何尺度在这里表现为高度的比值。水平直线 $y = c$ 上一段欧氏长度为 $b - a > 0$ 的路径，其双曲长度则是 $(b - a)/c$。这个积分只是指定路径的长度；由最短路的唯一性，水平段的长度严格大于两端距离。

13.3.3　Cayley 变换

两模型分别完成的计算应当相互一致。把半平面的 i 送到圆盘的 0、把扩充实轴送到单位圆的 Cayley 变换，恰好保留上述长度单位。

命题 13.3.2 (Cayley 等距)**.** 令 $\mathbb{H} = \{w : \operatorname{Im} w > 0\}$、$\mathbb{D} = \{\zeta : |\zeta| < 1\}$，分别取长度元 $|\mathrm{d}w|/\operatorname{Im} w$ 与 $2|\mathrm{d}\zeta|/(1 - |\zeta|^2)$。则

$$C(w) = \frac{w - \mathrm{i}}{w + \mathrm{i}}, \quad C^{-1}(\zeta) = \mathrm{i}\frac{1 + \zeta}{1 - \zeta}$$

是双全纯等距映射，并且保持相应的面积元。它将半平面的竖线或正交半圆送到圆盘的直径或正交圆弧。

证明. 上述互逆公式的分母在各自定义域中不为零，且

$$1 - |C(w)|^2 = \frac{4 \operatorname{Im} w}{|w + \mathrm{i}|^2}, \quad \operatorname{Im} C^{-1}(\zeta) = \frac{1 - |\zeta|^2}{|1 - \zeta|^2} > 0.$$

所以它们确为两个区域之间的双全纯映射。又有

$$|C'(w)| = \frac{2}{|w + \mathrm{i}|^2}, \quad \frac{2|C'(w)|}{1 - |C(w)|^2} = \frac{1}{\operatorname{Im} w}.$$

沿任意路径积分得到长度相同。C 与 C^{-1} 给连接路径的一一对应，故取长度下确界后有

$$d_{\mathbb{D}}(Cz, Cw) = d_{\mathbb{H}}(z, w).$$

密度恒等式平方后，再乘以欧氏面积元，给出面积保持。等距性保持局部最短和弧长参数，所以测地线相互对应；它们的几何形状也可由 Möbius 变换保持广义圆及交角直接看出。 □

因此半平面同样完备，有限半径闭球紧。曲率也可独立核算：对密度 $\lambda_{\mathbb{H}} = 1/y$，有

$$\Delta \log \lambda_{\mathbb{H}} = \partial_y^2(-\log y) = \frac{1}{y^2} = \lambda_{\mathbb{H}}^2,$$

故曲率为 -1，与命题 13.2.5 的坐标不变性相符。圆盘密度中的因子 2 正是使 Cayley 变换得到半平面密度 $1/y$ 的系数。

在球面意义的边界上，C 还满足 $C(\infty)=1$，并把 $\mathbb{R}\cup\{\infty\}$ 一一映到单位圆。半平面中看起来特殊的无穷远点，因此只是圆盘中一个普通的边界点。这个边界对应并未把任何边界点送进度量空间内部。

13.3.4 理想边界与甲板位移

记

$$\partial_\infty\mathbb{D}:=\{|\zeta|=1\},\quad \partial_\infty\mathbb{H}:=\mathbb{R}\cup\{\infty\},$$

称它们为相应模型的**理想边界** (ideal boundary)。这里采用圆盘闭包或球面中的半平面闭包来谈边界收敛；理想边界不属于双曲度量空间，也不是度量完备化新加的 Cauchy 极限。两模型已经完备，而趋向理想边界的点到任一固定内点的距离趋于无穷：经 Cayley 变换化到圆盘后，这由 $|\zeta|\to 1$ 及 0 点距离公式得出。例如

$$d_{\mathbb{H}}(\mathrm{i},\mathrm{i}y)=|\log y|$$

在 $y\downarrow 0$ 与 $y\uparrow\infty$ 时都发散。

两个不同理想边界点确定唯一的完整测地线。在半平面中，若端点为有限实数 $a<b$，它就是圆心 $(a+b)/2$、半径 $(b-a)/2$ 的上半圆；若端点为 a,∞，它就是竖线 $x=a$。Cayley 变换将这项唯一性传到圆盘。理想端点描述完整测地线的方向，不是它在有限参数处经过的点。

固定一个理想端点还会得到另一族曲线。以 ∞ 为端点时，取全部水平线

$$H_{\infty,c}=\{x+\mathrm{i}c : x\in\mathbb{R}\},\quad c>0.$$

这些曲线及其在模型等距变换下的像称为**极限圆** (horocycle)，所固定的边界点称为它的理想端点。该族不依赖把端点移到 ∞ 时采用哪一个半平面自同构：两个这种坐标之差固定 ∞，只能为 $w\mapsto aw+b$、$a>0$、$b\in\mathbb{R}$，它把水平线 $y=c$ 变为水平线 $y=ac$。

对有限端点 $p\in\mathbb{R}$，用 $w\mapsto -1/(w-p)$ 将它送到 ∞。高度等于 c 的原像满足

$$\frac{y}{(x-p)^2+y^2}=c,\quad \text{即}\quad (x-p)^2+\left(y-\frac{1}{2c}\right)^2=\frac{1}{4c^2}.$$

所以它是与实轴在 p 相切的圆去掉切点。再经 Cayley 变换，圆盘中的极限圆就是内部与单位圆相切的欧氏圆，切点仍不属于曲线。

“极限圆”这个名称可由距离圆的一个具体极限理解。以 $\mathrm{i}Y$ 为中心、双曲半径为 R 的圆，由半平面距离公式写成

$$x^2+(y-Y\cosh R)^2=Y^2\sinh^2 R.$$

固定 $c>0$，令 $Y=ce^R$，则这个欧氏圆的最低点始终为 $\mathrm{i}c$。记其欧氏半径为 $r_R=ce^R\sinh R$，下半支可以写成

$$y_R(x)=c+r_R-\sqrt{r_R^2-x^2}=c+\frac{x^2}{r_R+\sqrt{r_R^2-x^2}}.$$

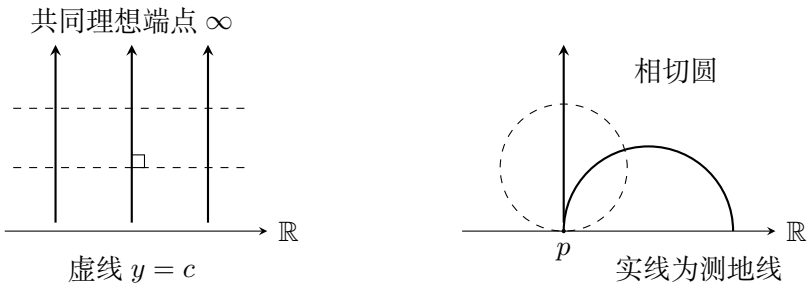


图 13.1: 左图指向 ∞ 的竖直测地线与水平极限圆正交。右图指向有限点 p 的测地线为竖线或正交实轴的半圆，虚线圆则与实轴在 p 相切；它与这些共享端点的测地线正交。实轴及标出的理想端点均不属于双曲平面。

当 $R \to \infty$ 时，$r_R \to \infty$，故在每个有界 x 区间上 $y_R(x)$ 一致趋于 c，上半支则离开所有有界区域。水平极限圆因此来自圆心走向 ∞、半径同时增大的距离圆。

指向 ∞ 的全部测地线都是竖线，所以它们与水平极限圆正交。Möbius 等距变换保角，便得到图 13.1 右图以及圆盘中的相同结论：极限圆与共享其理想端点的测地线正交。它并不与任意相交测地线都正交。极限圆本身也不是局部最短路径；在水平模型中，它的任一非平凡线段都不同于两端之间的正交半圆。

平移沿水平极限圆移动，伸缩则沿一条竖直测地线移动。要把这种差别变成可比较的数值，对任一等距变换 T 定义其位移长度

$$\ell(T) := \inf_{w \in \mathbb{H}} d_{\mathbb{H}}(w, Tw).$$

这是允许起点变化后的下确界。若 S 是等距变换，换元 $w = Su$ 给 $\ell(STS^{-1}) = \ell(T)$，所以它只依赖等距共轭类。

命题 13.3.3 (平移与伸缩的位移长度)**.** *在上半平面 $\mathbb{H}$ 取长度元 $|\mathrm{d}w|/\operatorname{Im} w$，以其路径距离 $d_{\mathbb{H}}$ 定义 $\ell(T) = \inf_{w \in \mathbb{H}} d_{\mathbb{H}}(w, Tw)$。若 $T(w) = aw$、$a > 1$，则 $\ell(T) = \log a$，且恰由虚轴上的点达到。若 $P(w) = w + 1$，则 $\ell(P) = 0$，但没有点达到此下确界。*

证明. 写 $w = x + \mathrm{i}y$。半平面距离公式给

$$\cosh d_{\mathbb{H}}(w, aw) = 1 + \frac{(a-1)^2(x^2+y^2)}{2ay^2} \geq 1 + \frac{(a-1)^2}{2a} = \frac{a + a^{-1}}{2} = \cosh(\log a).$$

因为 $\cosh$ 在非负实轴上严格递增，位移至少为 $\log a$，且等号恰在 $x = 0$。这与虚轴上的竖直距离计算一致。

平移情形则为

$$\cosh d_{\mathbb{H}}(w, w+1) = 1 + \frac{1}{2y^2}.$$

每个有限 $y > 0$ 都使右边严格大于 1，因此每点位移为正；令 $y \to \infty$，位移趋于 0。下确界为 0 且不被达到。 □

这项差别可以在循环商上直接看到。先把半平面长度元沿等距甲板作用下降：在一个小覆盖层中定义底曲线长度，换层时过渡映射是等距甲板变换，所以结果相同。任

意代表生成元的闭路提升为从 w 到 Tw 的路径，长度至少为 $d_{\mathbb{H}}(w, Tw)$，进而至少为 $\ell(T)$。这里允许闭路基点变化，讨论的是整个绕行类中的长度下界。

对伸缩 $T(w) = aw$，虚轴上的 $w(s) = \mathrm{i}e^{s}$ 有单位速度，并满足 $T(w(s)) = w(s + \log a)$。所以它在商上下降为长度 $\log a$ 的光滑闭测地线，达到一次绕行类的最小长度。若另一闭路也达到，则它的提升起点必须在虚轴上，提升路径又必须是唯一的竖直最短段。因此所得闭曲线就是同一条核心曲线，忽略行进方向和重参数化。

为把长度与复结构联系起来，恢复第 11.4.1 小节已经验证全部纤维的商坐标。在 $0 < \arg w < \pi$ 的对数分支下，

$$q(w) = \exp\left(\frac{2\pi\mathrm{i}\log w}{\log a}\right)$$

把伸缩商识别为

$$A(r, 1), \quad r = \exp\left(-\frac{2\pi^{2}}{\log a}\right), \quad m = \operatorname{mod} A(r, 1) = \frac{\pi}{\log a}.$$

虚轴上 $\arg w = \pi/2$，故其像满足 $|q(w)| = \sqrt{r}$，正是圆环的中间圆。于是核心闭测地线长度与环域模量满足

$$\ell(T) = \frac{\pi}{m}.$$

后面从圆环显式密度出发，还可以独立核验这一系数。

对平移 $P(w) = w + 1$，商坐标为 $q(w) = e^{2\pi\mathrm{i}w}$，商是去心盘。高度为 y 的水平单位线段投影为绕孔一次的闭圈，其长度是 $1/y$，随 $y \to \infty$ 趋于 0。所有非恒定闭路的长度仍为正，所以最小值没有实现；这些短圈的像半径 $e^{-2\pi y}$ 趋于穿孔。与此同时，沿竖线走向 $y = \infty$ 的距离是无穷。这说明短绕圈与完备的无限远端部能够同时出现，也说明循环商的抽象基本群相同，并不足以决定是否存在最短核心闭曲线。

13.4 一般双曲 Riemann 曲面

圆盘中的最短路唯一，圆环中的最短路却可能有两条。两者仍可使用同一个局部长度单位：先在万有覆盖上量长度，再通过投影传到底曲面。需要分别证明的是，长度元不依赖所选提升，以及全局距离怎样在不同提升之间取最小值。前一个问题只涉及局部坐标，后一个问题才用到甲板群。

13.4.1 覆盖模型与度量下降

第十一章已构造全纯万有覆盖，但没有判定覆盖曲面的共形类型。以下输入把拓扑构造与本章的圆盘几何接起来；本节独立陈述所需版本，主线不要求先读选读第十二章。

定理 13.4.1 (深层覆盖模型输入)**.** *每张连通 Riemann 曲面的全纯万有覆盖双全纯等价于球面、平面、圆盘之一。特别地，若平面区域 $U \subseteq \mathbb{C}$ 的补集至少含两个不同点，则存在全纯万有覆盖 $p : \mathbb{D} \to U$。*

证明概要. 这里采用统一化定理及其平面域推论作为深层输入。来源为 Ahlfors《Conformal Invariants》[2] 定理 10-3 及 §10-4–10-6（142–151 页）。一般统一化的势论证明不在本章重建；选读第十二章说明模型唯一性，并证明从一般统一化到所述平面域判别的步骤。该推论不要求补集有限，也不要求边界光滑。以下所有度量结论只以圆盘覆盖的存在为输入，不再使用统一化证明中的其他结果。 □

称具有圆盘万有覆盖的连通 Riemann 曲面为双曲 Riemann 曲面，简称双曲曲面。这里的“双曲”先指共形类型；其曲率为 -1 的度量即将由覆盖构造出来。球面域至少遗漏三个点时也属于此类，因为把一个遗漏点送到无穷远后，平面中还至少有两个遗漏点。

设 $p : \mathbb{D} \to X$ 为全纯万有覆盖。不能直接把抽象曲面映射写成一个复数值函数来求导：先取目标坐标 $z : V \to z(V) \subseteq \mathbb{C}$。对 $x \in V$ 及任一提升 $w \in p^{-1}(x)$，令

$$\lambda_z(z(x)) := \frac{\lambda_{\mathbb{D}}(w)}{|(z \circ p)'(w)|}, \quad \lambda_{\mathbb{D}}(w) = \frac{2}{1 - |w|^2}.$$

导数在 w 附近映入 V 的小片中计算；覆盖局部双全纯，所以分母非零。这个式子正是要求 p 局部保持长度。

命题 13.4.2 (曲面上的内在长度元)**.** *设 X 为连通双曲 Riemann 曲面，$p : \mathbb{D} \to X$ 为全纯万有覆盖。在局部坐标 z 中定义 $\lambda_z(z(p(w))) = 2/((1 - |w|^2)|(z \circ p)'(w)|)$。这个密度与提升点及圆盘万有覆盖的选择无关。若另一坐标为 $\zeta = \psi(z)$，则*

$$\lambda_\zeta(\psi(z))|\psi'(z)| = \lambda_z(z).$$

因此 $\lambda_z(z)|\mathrm{d}z|$ 给出 X 上正光滑的共形长度元，称为 Poincaré 长度元。它的曲率为 -1，所定义的路径距离是与曲面拓扑相容的度量。

证明. 同一纤维中任意两点形如 w, Tw，其中 T 是甲板变换。由 $p \circ T = p$，

$$(z \circ p)'(Tw)T'(w) = (z \circ p)'(w).$$

再由圆盘密度不变性 $\lambda_{\mathbb{D}}(Tw)|T'(w)| = \lambda_{\mathbb{D}}(w)$，两种提升计算出的商相等。选择覆盖局部逆 $s : V \to \mathbb{D}$，密度又可写成

$$\lambda_z(u) = \lambda_{\mathbb{D}}(s(z^{-1}(u)))|(s \circ z^{-1})'(u)|.$$

右端为正光滑函数。换目标坐标时，链式法则在原分母中增加 $|\psi'|$，恰给陈述中的变换式。换万有覆盖时，覆盖唯一性给一个圆盘自同构把两覆盖交织起来，再用同一密度不变式，得到相同长度元。曲率的坐标不变性及圆盘曲率计算说明局部曲率为 -1。

对分段 C^1 路径分段取坐标并积分，变换式保证长度与分段及坐标选择无关。连通曲面上的两点可由有限条坐标内光滑弧连接，所以路径距离有限；反向和拼接路径给

对称性及三角不等式。还须排除不同点距离为零。固定 x，选坐标使 $z(x)=0$，且闭盘 $|z|\le a$ 紧含于坐标像。在此闭盘上取密度界 $0<m\le\lambda_z\le M$。从 x 离开此盘的任何路径，在首次到达圆周以前长度至少为 ma；始终在盘内而到达 y 的路径，长度至少为 $m|z(y)|$。故在该盘内

$$d_X(x,y)\ge m|z(y)|,\quad d_X(x,y)\le M|z(y)|,$$

上界由直线段给出；对盘外的 y 则有 $d_X(x,y)\ge ma$。这些估计同时说明正定性，以及 $d_X(x,y)\to 0$ 当且仅当 $y\to x$ 于曲面拓扑。 □

密度的下标以后简写为 λ_X，但导数不等式始终在局部坐标中解释。路径长度记作 L_X，距离记作 d_X。投影与路径提升保持长度，这是定义式沿路径积分的结果；它尚不意味着任意两条固定提升之间的距离就是底面的距离。

13.4.2　去心盘与圆环的双曲度量

先看 $\mathbb{D}^*=\{0<|z|<1\}$。覆盖 $p(w)=e^{2\pi \mathrm{i}w}$、$w\in\mathbb{H}$，满足

$$\operatorname{Im} w=\frac{1}{2\pi}\log\frac{1}{|z|},\quad |p'(w)|=2\pi|z|.$$

把半平面密度 $1/\operatorname{Im} w$ 除以覆盖导数的模，便得到

$$\lambda_{\mathbb{D}^*}(z)=\frac{1}{|z|\log(1/|z|)}.$$

若路径的半径为 $r(t)$，令 $s(t)=\log(1/r(t))$。几乎处处有 $|r'|\le|z'|$，从而

$$L_{\mathbb{D}^*}(\gamma)\ge\int\frac{|r'|}{r\log(1/r)}\,\mathrm{d}t=\int\frac{|s'|}{s}\,\mathrm{d}t\ge\left|\log\frac{s(b)}{s(a)}\right|.$$

趋于穿孔时 $s\to\infty$，趋于外圆周时 $s\to 0$，两种情况都需无限长度。这个估计适用于任意接近端部的路径，而不仅是径向路径。

对有限圆环 $A(r,R)=\{r<|z|<R\}$，其中 $0<r<R<\infty$，令 $L=\log(R/r)$。指数映射把竖条带 $\log r<\operatorname{Re} w<\log R$ 覆盖到圆环。映射

$$h(w)=\exp\left(\frac{\pi\mathrm{i}(w-\log r)}{L}\right)$$

把此条带双全纯地映到 $\mathbb{H}$：其辐角介于 0 和 π，模随 $\operatorname{Im} w$ 遍历所有正数。计算

$$\frac{|h'(w)|}{\operatorname{Im} h(w)}=\frac{\pi}{L\sin(\pi(\operatorname{Re} w-\log r)/L)},$$

再除以 $|(e^w)'|=|z|$，得到

$$\lambda_A(z)=\frac{\pi}{L|z|\sin(\pi\log(|z|/r)/L)}.$$

正弦的两个零点对应圆环的两个边界端。公式不依赖对数分支，因为它只使用 $\operatorname{Re} w=\log|z|$。

命题 13.4.3 (圆环的最短核心曲线)**.** 设 $0<r<R<\infty$，圆环 $A(r,R)=\{z: r<|z|<R\}$ 的模量为 $m=\log(R/r)/(2\pi)$，配备由圆盘归一化密度 $2/(1-|w|^2)$ 下降所得的度量。绕孔 $n\in\mathbb{Z}$ 次的分段 C^1 闭路长度至少为 $|n|\pi/m$。当 $n\neq 0$ 时，下界由圆 $|z|=\sqrt{rR}$ 沿一个方向绕行 $|n|$ 次达到；达到下界的非恒定闭路必沿此圆且没有方向回退。

证明. 沿参数区间连续选取辐角 θ，写 $z=\rho e^{\mathrm{i}\theta}$；令 $t=\log(\rho/r)$。于是

$$\frac{|z'|}{|z|}=\sqrt{(\rho'/\rho)^2+(\theta')^2}\geq|\theta'|,\quad \theta(b)-\theta(a)=2\pi n.$$

结合 $\sin(\pi t/L)\leq 1$，得到

$$L_A(\gamma)\geq\frac{\pi}{L}\int|\theta'|\,\mathrm{d}t\geq\frac{\pi}{L}\,2\pi|n|=\frac{|n|\pi}{m}.$$

在 $\rho=\sqrt{rR}$ 且辐角单调时，两项估计均取等号。反之，等号首先迫使 $\rho'=0$ 几乎处处，因而 ρ 恒定；非零绕数使辐角在一个正测度集合上变化，正弦因子遂必须等于 1，所以 $\rho=\sqrt{rR}$。最后的积分等号要求 θ' 几乎处处不变号。$n=0$ 时下界由常值路径达到。 □

几何平均半径的圆称为核心闭测地线；它的局部测地性也可由条带到半平面的映射看出：中线 $\operatorname{Re} w=(\log r+\log R)/2$ 映到虚轴。模量越大，核心长度越短。第八章的径向连接族极值长度等于模量，故相乘恰为 π；两者测量的是不同曲线族。

13.4.3　全纯映射的压缩性

在圆盘之间，Schwarz–Pick 的等号给自同构。在一般曲面之间，正确的等号对象是覆盖；局部保持长度仍允许不同点被投影识别。

定理 13.4.4 (曲面上的 Schwarz–Pick 定理)**.** 设 X,Y 为连通双曲 Riemann 曲面，配备上述 Poincaré 度量。每个全纯映射 $f:X\to Y$ 在局部坐标中满足

$$\lambda_Y(f(z))|f'(z)|\leq\lambda_X(z),$$

并且 $L_Y(f\circ\gamma)\leq L_X(\gamma)$、$d_Y(f(x),f(x'))\leq d_X(x,x')$。微分不等式在某一点取等号，当且仅当 f 是全纯覆盖；此时它处处保持长度元。特别地，双全纯映射保持全局距离。

证明. 选圆盘万有覆盖 $p:\mathbb{D}\to X$、$q:\mathbb{D}\to Y$。因圆盘单连通，$f\circ p$ 有提升 $F:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$，使 $q\circ F=f\circ p$。提升在覆盖小片中由全纯局部逆给出，所以全纯。应用圆盘 Schwarz–Pick 得

$$\lambda_{\mathbb{D}}(F(w))|F'(w)|\leq\lambda_{\mathbb{D}}(w).$$

在目标及源的局部坐标中微分 $q\circ F=f\circ p$，并用两覆盖的密度等式消去导数因子，便得到所述不等式。沿路径积分、再对连接路径取下确界，给出长度与距离压缩。

若某点微分等号成立，则 F 在对应提升处取圆盘 Schwarz–Pick 等号，故 F 是自同构。把 p 改为 $p\circ F^{-1}$ 后，可假设 F 是恒等映射，于是 $q=f\circ p$。记 $G=\mathrm{Deck}(p)$、

$H = \mathrm{Deck}(q)$；由这个恒等式有 $G \subseteq H$。这已给出满射性，但还需验证覆盖的小片条件。

取 q 的一个连通均匀覆盖邻域 $U \subseteq Y$，写 $q^{-1}(U) = \coprod_\alpha V_\alpha$。每个 $q|_{V_\alpha}$ 双全纯。集合 $p(V_\alpha)$ 覆盖 $f^{-1}(U)$，且 p 在每个 V_α 上单射：若 $p(u) = p(v)$，则 $q(u) = q(v)$，同一层内遂有 $u = v$。若两个像片相交，则存在 $u \in V_\alpha$、$v \in V_\beta$ 及 $T \in G$，使 $v = Tu$。由于 $T \in H$，它把 q 的整个层 V_α 送到 V_β，故两个像片相等。去掉这些重复像片后，$f^{-1}(U)$ 就是互不相交的开片之并，且 f 在每片上由 $q|_{V_\alpha} \circ (p|_{V_\alpha})^{-1}$ 双全纯映到 U。所以 f 为全纯覆盖。

反之，若 f 为全纯覆盖，则 $f \circ p$ 也是万有覆盖。为核对覆盖条件，可取 f 的单连通坐标小盘 U；其每一层同样单连通，p 在该层上的覆盖分解为双全纯小片，因此复合也是覆盖。源为圆盘，故是万有覆盖。万有覆盖唯一性使上面的提升 F 为圆盘自同构，于是微分等号处处成立。最后，双全纯映射及其逆各给一个距离不等式，两者合起来就是距离相等。 □

例如 $z \mapsto z^m$ 把 $A(r, 1)$ 全纯覆盖到 $A(r^m, 1)$，也把 $\mathbb{D}^*$ 覆盖到自身。把圆环或去心盘的密度代入，恰有 $\lambda(f(z))|f'(z)| = \lambda(z)$。若源改为整个圆盘，$m \geq 2$ 时原点是分歧点，导数为零，便不可能处处局部等距。是否删去分歧点，改变了这里的几何结论。

13.4.4 单调性

推论 13.4.5 (区域包含与密度)**.** *设 $U \subseteq V \subseteq \mathbb{C}$ 都是双曲区域，密度均采用圆盘归一化 $2/(1-|w|^2)$。则在 U 上有 $\lambda_V \leq \lambda_U$。若 $U \neq V$，不等式在每一点严格。*

证明. 包含映射的导数为 1，应用前一定理即得不等式。若某点等号成立，包含映射必须是全纯覆盖，特别是满射。这只能发生于 $U = V$。 □

真包含时，每条非恒定分段 C^1 路径的长度也严格减小。对固定两点的距离，可取 U 中最短路再比较，得到严格距离不等式；最短路的存在将在下一小节证明，不能仅从任意路径的严格不等式直接对下确界推出严格性。

命题 13.4.6 (凸域中的边界距离估计)**.** *设 $U \subsetneq \mathbb{C}$ 为非空凸区域，$d(z) = \mathrm{dist}(z, \partial U)$。则 U 为双曲区域，且其 Poincaré 密度满足*

$$\frac{1}{d(z)} \leq \lambda_U(z) \leq \frac{2}{d(z)}.$$

两个常数在所有凸区域组成的类中均不能改进。

证明. 真凸开集被某个开半平面包含，因而其补集至少含两个点，前面的覆盖模型输入适用。固定 $z \in U$，最近边界点 q 存在：可把距离极小化序列限制在一个闭有界圆盘内，再用边界的闭性。圆盘 $B(z, d(z))$ 包含于 U。半径为 $d(z)$ 的圆盘在中心的密度为 $2/d(z)$，包含的单调性给上界。

下界使用实平面的基本凸性分离事实：闭凸集在每个边界点有支持直线。将它用于 $\overline{U}$ 的点 q，注意内切圆 $\overline{B}(z, d(z)) \subseteq \overline{U}$ 也在支持线同侧，且经过 q。圆在该点只有一条支持直线，所以这条直线垂直于 $z - q$，到 z 的距离为 $d(z)$。开集 U 位于含 z 的开半

平面 H，而 $\lambda_H(z) = 1/d(z)$。再用单调性即得下界。半平面处处达到下界，圆盘中心达到上界，证明两个常数均为最优。 □

上界的证明只用内接圆盘，因而对任意双曲平面域仍成立。下界确实需要额外几何条件：在去心盘靠近 0 时，$d(z) = |z|$，但

$$d(z)\lambda_{\mathbb{D}^*}(z) = \frac{1}{\log(1/|z|)} \longrightarrow 0.$$

删去一个点形成的端部与凸域边界不能用同一常数比较。

凸域估计还有无需边界光滑性的积分后果。边界距离函数是 1-Lipschitz，沿分段光滑路径几乎处处有 $|(d\circ\gamma)'| \le |\gamma'|$。故

$$L_U(\gamma) \ge \int \frac{|(d\circ\gamma)'|}{d\circ\gamma}\,\mathrm{d}t \ge \left|\log \frac{d(\gamma(b))}{d(\gamma(a))}\right|.$$

趋于有限边界的路径必须有无限长度。一般双曲曲面的完备性更强，还必须控制没有欧氏边界坐标的端部；覆盖距离公式将统一处理这些情形。

13.4.5　完备性、最短路与紧致控制

定理 13.4.7 (覆盖距离公式与完备性)**.** *设 X 为连通双曲 Riemann 曲面，$p:\mathbb{D}\to X$ 为全纯万有覆盖，$G = \mathrm{Deck}(p)$。对由圆盘长度元下降得到的 Poincaré 距离，有*

$$d_X(p(u),p(v)) = \inf_{T\in G} d_{\mathbb{D}}(u, Tv).$$

下确界总能达到，任意两点之间存在最短路径，而且 (X, d_X) 完备。

证明. 把任意从 $p(u)$ 到 $p(v)$ 的路径从 u 提升，终点属于纤维 $p^{-1}(p(v)) = \{Tv : T\in G\}$。长度保持，所以每条底路径的长度至少为右端下确界。反过来，把圆盘中从 u 到 Tv 的最短段投影，得到相同长度的底路径。这证明距离公式的两边相等。

固定一个纤维点 v，取 $R > d_{\mathbb{D}}(u,v)$。所有可能改善此距离的纤维点均落在紧闭球 $\overline{B}_{\mathbb{D}}(u,R)$ 内。纤维是闭离散集，其与紧集的交为有限集：若交无限，紧性会给一个聚点；纤维闭使聚点仍在纤维中，与离散性矛盾。因此只须在有限多个距离中取最小值，下确界达到。把相应圆盘最短段投影，给出底曲面的最短路径；它的每个子段也必最短，否则替换子段便可缩短整条路径。

为证明完备性，设 (x_j) 是 X 中的 Cauchy 列，抽取子列 (x_{j_n})，使 $d_X(x_{j_n}, x_{j_{n+1}}) < 2^{-n}$。选取相邻点之间长度小于 2^{1-n} 的路径。从任一 $u_1 \in p^{-1}(x_{j_1})$ 出发逐条提升，以上一条提升的终点作为下一条的起点，得到 u_n。对 $m > n$，

$$d_{\mathbb{D}}(u_n,u_m) \le \sum_{k=n}^{m-1} 2^{1-k} \longrightarrow 0 \quad (n\to\infty).$$

圆盘完备性给 $u_n \to u \in \mathbb{D}$，投影的距离压缩给 $x_{j_n} \to p(u)$。原列 Cauchy 且有收敛子列，故原列也收敛于 $p(u)$。 □

这里的最短路径按弧长参数化后就是一条测地段。不同甲板移动可能同时达到同一个最小值，所以圆盘中的唯一性不自动下降。

命题 13.4.8 (商曲面的闭球与最短路). 设 X 为连通双曲 Riemann 曲面，$p:\mathbb{D}\to X$ 为全纯万有覆盖，两者均采用归一化圆盘密度 $2/(1-|w|^2)$ 所确定的 Poincaré 距离。则 X 的每个有限半径闭球紧，且对 $w\in\mathbb{D}$、$R\ge 0$ 有

$$\overline{B}_X(p(w),R)=p\bigl(\overline{B}_{\mathbb{D}}(w,R)\bigr).$$

每两点间有最短路径，但最短路径不必唯一。

证明. 投影压缩距离，故右侧包含于左侧。若 y 在左侧，距离公式的最小值给某个 $v\in p^{-1}(y)$，满足 $d_{\mathbb{D}}(w,v)=d_X(p(w),y)\le R$，故也有反向包含。右侧是紧集的连续像，所以紧。最短路由前一定理得到。为见不唯一，在有限圆环核心圆上取两个相对点。任何连接路径的连续辐角变化为 $\pi+2\pi n$，绝对值至少为 π；核心长度证明中的估计给长度至少 $\pi^2/\log(R/r)$。沿核心圆顺时针及逆时针的半圈都达到这个下界，且是不同的路径。 □

距离公式也给出一个可计算的局部尺度。对 $x=p(w)$ 定义

$$r_x:=\frac{1}{2}\inf_{T\in G,\ T\neq 1} d_{\mathbb{D}}(w,Tw),$$

甲板群平凡时取 $r_x=\infty$。更换提升只会共轭并重排甲板群，故该数与提升无关。它严格为正，因为 w 有一个与其他纤维点分离的覆盖邻域，且距离拓扑与圆盘拓扑相容。这一数称为此处的**单射半径** (injectivity radius)。

若 $R<r_x$，则 p 在 $B_{\mathbb{D}}(w,R)$ 上单射。事实上，若 $u=Tv$ 且 u,v 在该球中，则

$$d(w,Tw)\le d(w,u)+d(Tv,Tw)=d(w,u)+d(v,w)<2R,$$

这与非恒等 T 的位移下界矛盾。图内的长度元于是与圆盘完全相同。然而，若要求图内任意两点的全局距离也相同，一个方便的充分范围是更小的 $R<r_x/2$。此时对 $T\neq 1$，

$$d(u,Tv)\ge d(w,Tw)-d(w,u)-d(w,v)>2r_x-2R>2R>d(u,v).$$

距离公式中恒等项最小，所以该小球逐对保持距离。单射图本身只保证局部长度正确；底面最短路还可能离开较大的图，从另一侧返回。

去心盘把这些区别显式呈现出来。对 $z_j=r_je^{\mathrm{i}\theta_j}$，令 $t_j=\log(1/r_j)$，在半平面覆盖 $p(w)=e^{2\pi\mathrm{i}w}$ 中取

$$w_j=\frac{\theta_j}{2\pi}+\frac{\mathrm{i}t_j}{2\pi}.$$

甲板群是整数平移。若 $\vartheta\in[-\pi,\pi]$ 是 $\theta_1-\theta_2$ 模 2π 的最小绝对值代表，半平面距离及覆盖公式给

$$\cosh d_{\mathbb{D}^*}(z_1,z_2)=1+\frac{(t_1-t_2)^2+\vartheta^2}{2t_1t_2}.$$

只有水平差随甲板移动改变，故最小化恰为选取最小绝对角差。对不同的两点，$|\vartheta|<\pi$ 时最佳提升唯一，从而最短路唯一；$|\vartheta|=\pi$ 时有两个最佳提升，给两条不同最短路。

任何底面最短路的提升必是相应圆盘或半平面最短段，所以没有其他最短路。角差为 0 时，距离化为 $|\log(t_1/t_2)|$，与径向积分相合。

对同一纤维，最短非零平移为 ± 1。因为

$$d_{\mathbb{H}}(w, w+1) = 2\operatorname{arsinh}\frac{1}{2\operatorname{Im} w},$$

去心盘的单射半径为

$$r_z = \operatorname{arsinh}\frac{\pi}{\log(1/|z|)}.$$

当 $z \to 0$ 时它趋于 0，而固定点到 z 的距离趋于无穷。因而完备性不要求全曲面存在统一的正单射半径，也不保证每个非平凡自由同伦类有最短闭路：去心盘绕孔一次的圆周长度为 $2\pi/\log(1/r)$，下确界为 0，却不可能由非恒定闭路达到。

这一端部称为双曲尖端。其尾部面积还有一个看似相反而实际相容的性质：

$$\operatorname{Area}_{\mathbb{D}^*}\{0 < |z| < \varepsilon\} = \int_0^{\varepsilon}\int_0^{2\pi} \frac{r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}r}{r^2\log^2(1/r)} = \frac{2\pi}{\log(1/\varepsilon)}.$$

尾部面积有限，并随 $\varepsilon \downarrow 0$ 趋于 0；通向尖端的任何路径长度却无限。面积使用密度平方与二维面积元，路径长度只使用一次密度，必须分别判断收敛性。

命题 13.4.9 (固定像值的紧致控制)**.** *设 X 为连通双曲 Riemann 曲面，$K \subseteq X$ 紧。考虑全纯映射族 $f : \mathbb{D} \to X$、$f(0) \in K$。在每个闭子盘上，所有像均包含于 X 的一个紧集；该族的每个序列都有子列局部一致收敛到 X 值全纯映射，一致收敛按 d_X 计算。*

证明. 可设 $K \neq \varnothing$，并固定 $x_0 \in X$。距离函数连续，故 $M = \max_{k\in K} d_X(x_0, k) < \infty$。对 $|z| \le r < 1$，压缩性给

$$d_X(x_0, f(z)) \le M + d_{\mathbb{D}}(0, z) \le M + 2\operatorname{arctanh} r.$$

所以像落在一个固定紧闭球中。又对同一闭子盘上的 z, w，沿线段积分得

$$d_X(f(z), f(w)) \le d_{\mathbb{D}}(z, w) \le \frac{2}{1-r^2}|z-w|.$$

这给出统一等度连续性。

在闭子盘的可数稠密集上，逐点利用目标紧性抽取子列，再作对角抽取。所得子列在稠密集逐点收敛。给定 $\varepsilon > 0$，等度连续性使足够细的一个有限网格同时控制所有函数的振幅；网格点上的收敛与三角不等式遂使子列在整个闭子盘上一致 Cauchy。目标完备，所以得到一致极限。对一列递增到 1 的半径重复抽取并取对角子列，得到局部一致的连续极限 $F : \mathbb{D} \to X$。

最后验证极限全纯。固定 z_0，选取 $F(z_0)$ 的目标坐标邻域 V，再选 $\eta > 0$，使紧闭球 $\overline{B}_X(F(z_0), 3\eta) \subseteq V$。由 F 连续，源中有小圆盘 W 紧含于 $\mathbb{D}$，使 $F(\overline{W}) \subseteq B_X(F(z_0), \eta)$。局部一致收敛保证充分晚的 $f_j(\overline{W})$ 落在半径 2η 的球中。坐标函数在这个紧球上一致连续，故其与 f_j 的复合一致收敛到与 F 的复合。由复数值全纯函数的 Weierstrass 定理，极限坐标表达全纯。z_0 任意，F 因而全纯。 □

基点像落在紧集的条件防止整族逃向曲面端部。例如常值映射 $f_n(z)=e^{-n}$ 取值于 $\mathbb{D}^*$，在去心盘中没有收敛子列，却在球面中收敛到穿孔 0。下一章的球面正规性容许这种退化极限；本命题保证的则是仍落在原曲面中的全纯极限。使用紧致性结论时，目标空间是结论的一部分。

本章小结

Poincaré 度量从局部密度出发，经路径积分与长度下确界得到两点距离。在圆盘上，自同构把一端移到 0，径向积分给出 $2\operatorname{arctanh}\delta$；等号条件随后给出唯一最短段。边界的无限距离使圆盘完备，而有限半径闭球仍是内部紧集。半平面模型把同一几何写成 $|\mathrm{d}w|/\operatorname{Im} w$，所有距离、面积与曲率公式都要保持同一个归一化。

圆盘覆盖下降的是长度元，路径提升下降的是距离比较。底曲面距离等于不同甲板相对位置下提升距离的最小值，因此最短路存在，却可能有多条。全纯映射压缩长度和距离；微分等号迫使映射为覆盖，只有在进一步知道双射时才能断言它保持全部两点距离。区域包含给出密度单调性，凸性则让边界距离提供统一的双边估计。

去心盘和圆环使局部与全局的差别具体可算。趋向穿孔的路径需无限长度，附近的绕行圈却可以很短，尖端尾部还可以只有有限面积。单射半径描述局部不重叠的范围，不由完备性提供统一正下界。紧闭球与全纯压缩结合后，固定基点像的映射族便不能向端部逃走；这给出曲面值极限，而不是把所有边界退化都纳入同一种收敛。

习题

习题 13.1 (夹角与观察尺度)**.** 在曲率为 -1 的圆盘模型中，取从 0 出发、夹角为 $\theta\in(0,\pi]$ 的两条径向测地线。两端点到 0 的双曲距离都为 $R>0$，端点之间的距离记为 $c(R,\theta)$。证明

$$\sinh\frac{c(R,\theta)}{2}=\sinh R\cdot\sin\frac{\theta}{2}.$$

对固定 θ，求 $R\downarrow 0$ 和 $R\to\infty$ 时的首项，并写出直角情形的结果。再固定 $A>0$，令夹角随距离缩小为 $\theta_R=Ae^{-R}$，求 $c(R,\theta_R)$ 的极限；这里只考虑使 $\theta_R\le\pi$ 的充分大 R。

解. 由命题 13.1.5，

$$\cosh c=\cosh^2 R-\sinh^2 R\cos\theta=1+2\sinh^2 R\cdot\sin^2\frac{\theta}{2}.$$

再用 $\cosh c-1=2\sinh^2(c/2)$，且两边的平方根均为正，便得题设恒等式。因此

$$c(R,\theta)=2\operatorname{arsinh}\left(\sinh R\cdot\sin\frac{\theta}{2}\right).$$

固定 $\theta>0$，由 $\sinh R\sim R$、$\operatorname{arsinh}u\sim u$，小半径时有

$$c(R,\theta)\sim 2R\sin\frac{\theta}{2}\quad(R\downarrow 0).$$

这正是欧氏等腰三角形底边的首项。

当 $R\to\infty$ 时，$\sinh R = e^R(1+o(1))/2$，而 $\operatorname{arsinh} u = \log(2u)+o(1)$ 对 $u\to\infty$ 成立，所以

$$c(R,\theta) = 2R + 2\log\sin\frac{\theta}{2} + o(1).$$

直角情形给 $\cosh c = \cosh^2 R$，以及 $c\sim\sqrt{2}R$、$c = 2R-\log 2+o(1)$。

若 $\theta_R = Ae^{-R}$，则角度与半径的变化必须同时保留：

$$\sinh R\cdot\sin\frac{Ae^{-R}}{2}\longrightarrow\frac{A}{4}.$$

故 $c(R,\theta_R)\to 2\operatorname{arsinh}(A/4)$。两端点各自逃向理想边界，彼此距离却趋于有限正数。固定夹角时所得的大半径展开并不对所有趋零的夹角一致有效。 □

习题 13.2 (先上升再横行的路径)**.** 在上半平面 $\mathbb{H}$ 中取长度元 $|\mathrm{d}w|/\operatorname{Im} w$。连接 i 与 $a+\mathrm{i}$、$a>0$，考虑三段路径：先沿竖线升到 $\mathrm{i}h$，再水平走到 $a+\mathrm{i}h$，最后竖直下降，其中 $h\ge 1$。求该类路径的最短长度 $L_*(a)$ 及最优高度，并与真正的双曲距离 $D(a)$ 比较。证明对所有 $a>0$ 都有

$$0 < L_*(a) - D(a) < 2 - 2\log 2,$$

且右侧常数不能减小。解释这如何改进始终沿高度 1 水平前进的路径。

解. 两段竖直路径各长 $\log h$，水平段长 a/h，因此

$$L_h(a) = 2\log h + \frac{a}{h},\qquad \frac{\partial L_h}{\partial h} = \frac{2h-a}{h^2}.$$

若 $0<a\le 2$，导数在 $h\ge 1$ 上非负，最优高度为 1；若 $a>2$，先减后增，最优高度为 $a/2$。所以

$$L_*(a) = \begin{cases} a, & 0<a\le 2,\\ 2\log(a/2)+2, & a\ge 2.\end{cases}$$

半平面距离公式给

$$\cosh D(a) = 1+\frac{a^2}{2},\qquad D(a) = 2\operatorname{arsinh}(a/2).$$

记差值为 $E(a) = L_*(a)-D(a)$。当 $0<a<2$ 时，

$$E'(a) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1+a^2/4}} > 0.$$

当 $a>2$ 时，

$$E'(a) = \frac{2}{a} - \frac{2}{\sqrt{a^2+4}} > 0.$$

两段在 2 处连续，且 $E(a)\to 0$ 当 $a\downarrow 0$。故 $E(a)>0$ 并严格递增。又由 $D(a) = 2\log a + o(1)$，

$$E(a)\longrightarrow 2-2\log 2\quad (a\to\infty).$$

因此题设上下界成立，上界为差值的上确界，不能减小。

高度 1 的水平路径长为 a，与真正距离的差趋于无穷。允许先上升后，较大的高度使横向密度降低，竖直路程却只付出对数长度。三段路径虽然仍不是真正的测地圆弧，却在任意尺度上只多花一个统一有界的长度。 □

习题 13.3 (相邻距离与 Cauchy 条件)**.** 在单位圆盘的实直径上，令

$$r_n := 1 - e^{-n} \quad (n \geq 1), \quad s_n := 1 - \frac{1}{n} \quad (n \geq 2).$$

证明两列都是欧氏 Cauchy 列，且都没有双曲 Cauchy 子列。进一步证明：r_n 的任意两个不同项之间的双曲距离大于 1，而 s_n 的相邻项双曲距离趋于 0；直接计算 $\mathrm{d}_{\mathbb{D}}(s_n, s_{2n})$ 的极限。最后用 r_n 的相邻项说明，从欧氏圆盘到 Poincaré 圆盘的恒等映射虽连续，却不一致连续。

解. 两列在欧氏意义下都趋于 1，所以都是欧氏 Cauchy 列。实直径上的径向弧长参数为

$$S(t) := \log \frac{1+t}{1-t} \quad (0 \leq t < 1),$$

距离公式给 $\mathrm{d}_{\mathbb{D}}(u, v) = |S(u) - S(v)|$。代入 r_n，得到

$$S(r_n) = n + \log(2 - e^{-n}).$$

其中第二项严格递增，故 $m > n$ 时

$$\mathrm{d}_{\mathbb{D}}(r_m, r_n) > m - n \geq 1.$$

任何子列都不能满足 Cauchy 条件。

对于 s_n，有 $S(s_n) = \log(2n-1)$，因此

$$\mathrm{d}_{\mathbb{D}}(s_n, s_{n+1}) = \log \frac{2n+1}{2n-1} \longrightarrow 0,$$

但

$$\mathrm{d}_{\mathbb{D}}(s_n, s_{2n}) = \log \frac{4n-1}{2n-1} \longrightarrow \log 2 > 0.$$

所以相邻项越来越近不能推出 Cauchy 条件。事实上，$\mathrm{d}_{\mathbb{D}}(0, s_n) = \log(2n-1) \to \infty$，任一子列到 0 的距离也无界，而每个 Cauchy 列必有界，故这里同样没有 Cauchy 子列。

最后，$|r_{n+1} - r_n| = (1 - e^{-1})e^{-n} \to 0$，对应双曲距离却始终大于 1。这与一致连续性要求矛盾。普通连续性仍成立，因为在每个固定内点附近，Poincaré 密度有有限的正上下界；所缺的是同时控制整个圆盘的共同界。 □

习题 13.4 (共同像界与复合顺序)**.** 固定 $0 < r < 1$，设全纯映射 $f_j : \mathbb{D} \to r\mathbb{D}$、$j \geq 1$。证明每个 f_j 关于 Poincaré 距离都是 Lipschitz 常数至多为 r 的映射。再证明

$$\Phi_n := f_1 \circ f_2 \circ \cdots \circ f_n$$

在整个 $\mathbb{D}$ 上关于双曲距离一致趋于某个盘内常值。给出只依赖 r, n 的误差界。若把复合顺序改为 $\Psi_n = f_n \circ \cdots \circ f_1$，结论是否仍成立？请用全部非恒常的仿射映射构造反例。

解. 对任一 f_j 写 $f_j = r g_j$，其中 $g_j : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ 全纯。Schwarz–Pick 导数式给

$$\frac{|f_j'(z)|(1-|z|^2)}{1-|f_j(z)|^2} \leq r \frac{1-|g_j(z)|^2}{1-r^2|g_j(z)|^2} \leq r.$$

左边就是目标密度乘以导数模后，与源密度之比。沿任意路径积分并取长度下确界，得

$$\mathrm{d}_{\mathbb{D}}(f_j(z), f_j(w)) \leq r\, \mathrm{d}_{\mathbb{D}}(z, w).$$

令 $R := \log((1+r)/(1-r))$。任一 $r\mathbb{D}$ 中的点到 0 距离小于 R，所以该集合的双曲直径至多 $2R$。最内层 f_n 先把整个圆盘送入这个有界集合，其余 $n-1$ 次复合各至多压缩 r 倍，故

$$\operatorname{diam}_{\mathrm{d}_{\mathbb{D}}} \Phi_n(\mathbb{D}) \leq 2Rr^{n-1}.$$

当 $m \geq n$ 时，$\Phi_m(0)$ 也属于 $\Phi_n(\mathbb{D})$，因为把 $f_{n+1} \circ \cdots \circ f_m(0)$ 看作 Φ_n 的输入即可。因此 $\Phi_n(0)$ 为双曲 Cauchy 列，由圆盘完备性有盘内极限 a。固定 $z \in \mathbb{D}$，让 $m \to \infty$，同一估计给

$$\mathrm{d}_{\mathbb{D}}(\Phi_n(z), a) \leq 2Rr^{n-1}.$$

右边与 z 无关，故为所求全盘一致误差界。

反向顺序不保证收敛。令 $q = r/3$，并取

$$f_{2k-1}(z) = qz + q, \quad f_{2k}(z) = qz - q \quad (k \geq 1).$$

这些函数均非恒常，且 $|f_j(z)| < 2q < r$。令 $x_n = \Psi_n(0)$、$x_0 = 0$，便有

$$x_{2k} = q^2 x_{2k-2} + q^2 - q.$$

由于 $0 < q < 1$，这个递推给

$$x_{2k} \longrightarrow -\frac{q}{1+q}, \quad x_{2k-1} = q x_{2k-2} + q \longrightarrow \frac{q}{1+q}.$$

两极限不同，所以连 0 处也不收敛。共同压缩控制不同初值之间的距离，却不能阻止每次改变最外层映射时，像的中心来回移动。 □

习题 13.5 (理想端点的极限距离)**.** 在上半平面的 Poincaré 距离下，对 $w = x + \mathrm{i}y \in \mathbb{H}$ 研究

$$b_\infty(w) := \lim_{t\to\infty} \big(\mathrm{d}_{\mathbb{H}}(w, \mathrm{i}e^{t}) - t\big).$$

证明极限存在，求出其值，并证明 b_∞ 关于双曲距离是 1-Lipschitz 函数。对任意 $a \in \mathbb{R}$，同样求

$$b_a(w) := \lim_{t\to\infty} \big(\mathrm{d}_{\mathbb{H}}(w, a + \mathrm{i}e^{-t}) - t\big).$$

描述两类函数的全部等值线，说明它们与正文中的极限圆有何关系。

解. 半平面距离公式给

$$\cosh \mathrm{d}_{\mathbb{H}}(w, \mathrm{i}e^{t}) = \frac{x^2 + y^2 + e^{2t}}{2ye^{t}}.$$

右边趋于无穷，使用 $\operatorname{arcosh} u = \log(2u) + o(1)$，得到

$$\mathrm{d}_{\mathbb{H}}(w, \mathrm{i}e^{t}) = t - \log y + o(1).$$

故 $b_\infty(w) = -\log y$。这里减去的 t 正好是 i 到 $\mathrm{i}e^{t}$ 的距离；两个发散距离之差留下有限的位置信息。

对任意 $w, v \in \mathbb{H}$，三角不等式给

$$|\mathrm{d}_{\mathbb{H}}(w, \mathrm{i}e^{t}) - \mathrm{d}_{\mathbb{H}}(v, \mathrm{i}e^{t})| \le \mathrm{d}_{\mathbb{H}}(w, v).$$

令 $t \to \infty$，即得 $|b_\infty(w) - b_\infty(v)| \le \mathrm{d}_{\mathbb{H}}(w, v)$。

半平面自同构 $M_a(w) = -1/(w - a)$ 把 $a + \mathrm{i}e^{-t}$ 送到 $\mathrm{i}e^{t}$，且

$$\operatorname{Im} M_a(w) = \frac{y}{|w - a|^2}.$$

由等距性，$b_a(w) = b_\infty(M_a(w))$，所以

$$b_a(w) = \log \frac{|w - a|^2}{y}.$$

复合等距映射也说明 b_a 是 1-Lipschitz 函数。

$b_\infty = c$ 的等值线为水平直线 $y = e^{-c}$。而 $b_a = c$ 等价于

$$(x - a)^2 + y^2 = e^{c} y,$$

也就是以 $a + \mathrm{i}e^{c}/2$ 为圆心、$e^{c}/2$ 为半径的欧氏圆删去切点 a。它们正是指向相应理想端点的极限圆。其定义使用趋向无穷远时的距离差，不把理想端点当作曲面中的有限距离点。 □

习题 13.6 (到测地线的最近点)**.** 在上半平面模型中，令 $L=\{\,\mathrm{i}t \mid t>0\,\}$ 为竖直测地线。对 $w=x+\mathrm{i}y\in\mathbb{H}$，证明 L 上有唯一最近点，并求最近点 $P(w)$ 与距离 $\mathrm{d}_{\mathbb{H}}(w,L)$。证明投影 $P:\mathbb{H}\to L\subset\mathbb{H}$ 不增加任意两点的双曲距离，却不是全纯映射。对于 $w\notin L$，说明连接 w 与 $P(w)$ 的测地段为何垂直于 L。

解. 由距离公式，对 $t>0$ 有

$$\cosh \mathrm{d}_{\mathbb{H}}(w,\mathrm{i}t)=\frac{x^2+y^2+t^2}{2yt}=\frac{1}{2y}\left(t+\frac{|w|^2}{t}\right).$$

$\cosh$ 在非负实轴严格递增，而括号内的正数之和由算术几何平均不等式恰在 $t=|w|$ 时取唯一最小值。因此

$$P(w)=\mathrm{i}|w|,\quad \mathrm{d}_{\mathbb{H}}(w,L)=\operatorname{arcosh}\frac{|w|}{y}=\operatorname{arsinh}\frac{|x|}{y}.$$

最后一个等式由 $|w|^2=x^2+y^2$ 及两个反函数的非负取值确定。

对上半平面内任意分段 C^1 路径 γ，在可微点有

$$\left|\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\log|\gamma(t)|\right|\le\frac{|\gamma'(t)|}{|\gamma(t)|}\le\frac{|\gamma'(t)|}{\operatorname{Im}\gamma(t)}.$$

沿连接 w,v 的路径积分并取下确界，得到

$$|\log|w|-\log|v||\le\mathrm{d}_{\mathbb{H}}(w,v).$$

左边恰为 $P(w),P(v)$ 在同一竖直测地线上的距离，所以 P 不增距。它非恒常，却把整个上半平面映入没有内部的虚轴；若它全纯，就与开映射定理矛盾。因此不增距条件本身不能反推全纯性。

当 $w\notin L$ 时，以 0 为圆心、$|w|$ 为半径的上半圆同时经过 w 与 $\mathrm{i}|w|$，并与实轴正交，所以包含两点间的测地段。它在 $\mathrm{i}|w|$ 的切线水平，与 L 垂直。共形度量保持夹角，故这个欧氏直角也是双曲几何中的直角。 □

习题 13.7 (单射半径的变化与有限面积)**.** 设 X 是连通双曲 Riemann 曲面，$p:\mathbb{D}\to X$ 为万有覆盖，甲板群 G 非平凡。采用正文的单射半径

$$r_x:=\frac{1}{2}\inf_{T\in G,\,T\neq 1}\mathrm{d}_{\mathbb{D}}(u,Tu),\quad p(u)=x.$$

证明 $|r_x-r_y|\le\mathrm{d}_X(x,y)$，从而每个紧集上的单射半径有统一正下界。再证明：若 X 的双曲总面积有限，且存在 $r_0>0$ 使所有 $r_x\ge r_0$，则 X 必紧。逆向表述这一结论，说明有限面积的非紧曲面为何必须有单射半径趋于 0 的点列。

解. 固定 $x,y\in X$，先取 $p(u)=x$，再由定理 13.4.7 中的最小值性质选取 $p(v)=y$，使

$$\mathrm{d}_{\mathbb{D}}(u,v)=\mathrm{d}_X(x,y).$$

对每个非恒等 $T \in G$，三角不等式和 T 的等距性给

$$\mathrm{d}_{\mathbb{D}}(u, Tu) \le 2\mathrm{d}_{\mathbb{D}}(u, v) + \mathrm{d}_{\mathbb{D}}(v, Tv).$$

对 $T \neq 1$ 取下确界并除以 2，得到 $r_x \le \mathrm{d}_X(x, y) + r_y$。交换 x, y 得反向估计，故 r_x 是 1-Lipschitz 函数。正文已证明各点 $r_x > 0$，所以在非空紧集上，连续函数 r_x 的最小值为正。

现在假设所有 $r_x \ge r_0 > 0$，固定 $0 < s < r_0/2$。正文的覆盖球比较说明，每个 $B_X(x, s)$ 都由圆盘中的半径 s 球单射、等距地投影而来。覆盖保持长度元，也保持面积元，因此每个这样的球都有相同的正面积

$$A_s = 2\pi(\cosh s - 1) > 0.$$

若 X 不紧，利用命题 13.4.8 的紧闭球性质，可以递归选取 $x_1, x_2, \ldots$，使任意两点间距离大于 $2s$：已选有限点以后，它们的半径 $2s$ 闭球之并紧，不可能覆盖非紧的 X，故仍可在并集之外选下一点。

于是各个 $B_X(x_j, s)$ 两两不交。对任意正整数 N，总面积至少为 NA_s，与总面积有限矛盾。所以 X 必紧。

因此，若 X 非紧而总面积有限，就不可能有统一的正单射半径下界，可选 x_n 使 $r_{x_n} < 1/n$。这样的点列还必须离开每个固定紧集，因为前半题已给出紧集上的正下界。完备性允许这些端部存在，但有限面积迫使其局部不重叠尺度越来越小。 □

习题 13.8 (面积、覆盖张数与紧曲面自映射)**.** *设 $p : X \to Y$ 为连通双曲 Riemann 曲面之间的全纯覆盖，两曲面都取曲率为 -1 的 Poincaré 面积。证明有限 N 张覆盖满足*

$$\mathrm{Area}(X) = N\,\mathrm{Area}(Y),$$

而无限张覆盖的源总面积必为无穷。由此证明有限总面积曲面的每个全纯自覆盖都是双全纯映射，并解释去心盘上的幂覆盖为何不构成反例。最后设 X 紧，证明每个非恒常全纯自映射 $f : X \to X$ 都是双全纯映射；此时不预先假设 f 无分歧，也不使用 Riemann–Hurwitz 公式。

解. 覆盖是局部等距映射，故在均匀覆盖坐标中保持面积。为避免把重叠坐标片重复计数，取覆盖 Y 的可数个均匀覆盖坐标邻域 U_j，再作两两不交的 Borel 分解

$$A_1 = U_1, \quad A_j = U_j \setminus \bigcup_{k<j} U_k \quad (j \ge 2).$$

可数覆盖来自曲面的第二可数性。若覆盖有 $N < \infty$ 张，则每个 A_j 在 U_j 的各层中各有一份原像，每份面积等于 $\mathrm{Area}(A_j)$。因此

$$\mathrm{Area}(p^{-1}(A_j)) = N\,\mathrm{Area}(A_j).$$

对互不相交的 A_j 求和，即得总面积公式，面积无穷时也由非负可数可加性成立。

若覆盖有无限张，只需选一个相对紧、正面积的均匀覆盖小盘 U。它有任意多个互不相交的原像层，各层面积都等于同一个正数 $\operatorname{Area}(U)$，故 X 总面积为无穷。若 $p : X \to X$ 且 $0 < \operatorname{Area}(X) < \infty$，先排除无限张，再由面积公式得到 $N = 1$，所以 p 双全纯。

去心盘的总面积并不有限。写 $t = \log(1/r)$，其面积积分为

$$2\pi \int_0^1 \frac{\mathrm{d}r}{r \log^2(1/r)} = 2\pi \int_0^\infty \frac{\mathrm{d}t}{t^2} = \infty.$$

发散发生在外边界 $r \uparrow 1$，不与穿孔尖端的尾部面积有限相矛盾。因此 $z \mapsto z^N$、$N \geq 2$，可以是去心盘的多张自覆盖。

现设 X 紧且 f 非恒常。开映射定理使 $f(X)$ 开，紧性使它闭，连通性因而给 $f(X) = X$。在局部坐标中，临界点是导数的零点；非恒常性和恒等原理使它们孤立，紧性又使临界点集 C 有限。每个纤维同样是紧的离散集，因而有限。于是临界值集 $B = f(C)$ 及其全部原像 $S = f^{-1}(B)$ 都有限。

连通曲面删去有限点仍连通：给定两个未删点，先在曲面上用路径连接，再在各被删点周围的小坐标圆盘内把经过该点的部分绕开。限制映射

$$f_0 : X \setminus S \longrightarrow X \setminus B$$

于是有连通源和目标，仍满射、适当且没有临界点。适当性是因为目标中任一紧集的原像在紧曲面 X 中闭，且不交 S。由命题 11.2.6，f_0 为有限覆盖，其张数 $N \geq 1$ 在连通目标上恒定。

记 $\mathrm{d}A_X$ 为 Poincaré 面积元，并在源、目标的局部坐标中写

$$J_f(z) := \left(\frac{\lambda_X(f(z)) \cdot |f'(z)|}{\lambda_X(z)} \right)^2 .$$

坐标变换的导数因子抵消，故 J_f 是全局连续函数；定理 13.4.4 给 $0 \leq J_f \leq 1$。在 $X \setminus B$ 的均匀覆盖小片上使用实变量换元，再按本题开头的 Borel 分解求和，得到

$$\int_X J_f \, \mathrm{d}A_X = N \operatorname{Area}(X).$$

这里使用的是局部 Jacobian $|f'|^2$，并未预先认定 f 等距；有限集 B, S 的面积为零，所以不影响等式。

紧曲面的光滑正面积元具有有限正总面积，于是

$$N \operatorname{Area}(X) = \int_X J_f \, \mathrm{d}A_X \leq \operatorname{Area}(X)$$

迫使 $N = 1$ 及 $\int_X (1 - J_f) \, \mathrm{d}A_X = 0$。非负连续函数 $1 - J_f$ 若在某点为正，便在一个正面积邻域内有正下界，使积分为正，矛盾。因此 $J_f \equiv 1$。导数密度处处取等，定理 13.4.4 说明 f 是全纯覆盖；它在正则值上的张数已经为 1，故为一张覆盖，即双全纯映射。 $\square$

第十四章　Ahlfors–Schwarz 引理与 Picard 定理

负曲率给出密度的二阶不等式，内部最大值原理把它变成全纯映射的导数上界。本章证明 Ahlfors–Schwarz 比较，说明临界点处的退化为何不妨碍比较，并确立 Poincaré 密度的极大性。随后以球面导数刻画正规性，用重缩放把局部失控变成全平面上的非恒常极限，结合省略值与覆盖理论证明 Montel 定理及 Picard 两定理。选读末节再讨论统一负曲率界、几何 Liouville 结论和紧曲面上的 Brody 重缩放。

本章目标

- 计算共形密度的曲率及拉回，区分正密度、临界点退化、度量完备与统一负曲率界。
- 在较小圆盘上构造可达到的内部最大值，完成 Ahlfors–Schwarz 比较并解释密度极大性。
- 以球面导数证明 Marty 判别，检查重缩放的中心、尺度和非恒常性，并由此建立省略值正规性。
- 说明 Picard 小、大定理各自的证明与量词，区分全局遗漏、有限原像和任意穿孔邻域中的无限原像。

第十三章的 Schwarz–Pick 定理依靠圆盘自同构和覆盖，把全纯映射与长度压缩联系起来。如果目标上只给了一个共形密度，没有可直接计算的自同构，是否仍能估计导数？曲率公式提供另一种方法：对密度的对数取 Laplace 算子，再与一个在边界发散的圆盘模型比较。比较发生在正的内部最大值处，因此既不需要给定密度延拓到最外边界，也不需要把临界点处的零密度硬当作正度量。

第 14.1 节先整理曲率、拉回与完备性的不同要求，第 14.2 节再完成曲率比较。这里的常数必须统一：每点曲率为负，与存在一个固定的 $-\kappa < 0$ 控制整个区域，并不是同一条件。比较定理给的是密度上界，也不能因此推断被比较的密度完备。

第 14.3 节转向另一种局部控制。球面导数有界使函数族等度连续；若它失控，就选择新的中心和尺度，使极限仍保留非零导数。省略三个球面值排除了这样产生的非恒常整平面曲线，得到省略值 Montel 定理。第 14.4 节由同一覆盖输入证明小 Picard；第 14.5 节则在去心平面上缩放，利用常值极限取得完整圆周上的共同界，再以圆环最大模原理排除本性奇点。稠密像、球面紧致性与最大模原理在这一步各有不同作用。

主线使用此前的 Cauchy 公式、Hurwitz 定理、Liouville 定理、孤立奇点分类，以及第十一章的提升和第十三章明确列出的深层覆盖输入。一般统一化仍作为已注明来

源的外部定理，本章不会把其证明状态改变为书内已证。第 14.6* 节为选读内容，讨论曲率和重缩放的进一步用途；前五节及本章习题不依赖该节独有的结论。

14.1　共形度量

第十三章的 Poincaré 密度同时具备三种性质：它给出路径长度，在全纯坐标之间按导数的模变换，并且具有常负曲率。本章保留前两种结构，把常曲率条件放宽为一个曲率不等式。为此，先说明一般密度怎样给出距离、拉回在临界点发生什么，以及完备性究竟要求控制哪些路径。

14.1.1　共形度量

设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 是区域。正函数 $\rho : U \to (0,\infty)$ 定义长度元

$$\mathrm{d}s_\rho = \rho(z)|\mathrm{d}z|.$$

它在每一点把所有方向的欧氏长度乘以同一个因子，因而保持夹角，称为共形长度元。其面积元是 $\rho(z)^2\,\mathrm{d}A(z)$，因为两个相互垂直方向的长度都乘以 $\rho(z)$。讨论长度与拓扑只需 ρ 连续；计算曲率时则要求 ρ 为 C^2 函数。

若 $w = F(z)$ 是全纯坐标变换，$F' \neq 0$，同一长度元在两种坐标中的密度须满足

$$\rho_z(z) = \rho_w(F(z)) \cdot |F'(z)|.$$

因此，Riemann 曲面上的一个共形度量，是每张全纯坐标图中的正密度，且这些密度在重叠处满足此式。沿分段 C^1 路径 γ 定义

$$\ell_\rho(\gamma) = \int \rho(\gamma(t)) \cdot |\gamma'(t)|\,\mathrm{d}t.$$

曲面上使用有限个坐标段分别积分；变换公式和链式法则保证各段的数值不依赖坐标，进一步细分也不改变总长度。以全部连接路径的长度下确界定义 $\mathrm{d}_\rho(p,q)$。对于正密度，这确实给出曲面的距离，但证明正定性时还要考虑路径离开坐标盘的可能。

命题 14.1.1 (正密度的路径距离)**.** *设 X 是连通 Riemann 曲面，ρ 是 X 上正连续共形密度。由分段 C^1 路径长度的下确界定义的 d_ρ 是有限值距离，其拓扑等于 X 原有的拓扑。具体地，固定 $p \in X$，在一个坐标中令 p 对应 a，并取紧包含于该坐标图的闭圆盘 $\overline{D(a,r)}$。若该盘上的密度满足 $0 < m \le \rho \le M$，则对盘内坐标为 z 的点 q，有*

$$m|z-a| \le \mathrm{d}_\rho(p,q) \le M|z-a|.$$

对不在开坐标盘 $D(a,r)$ 内的点 q，还有 $\mathrm{d}_\rho(p,q) \ge mr$。

证明. 坐标内的直线段给出上界。对于任意连接 p,q 的路径，若它一直留在该坐标盘中，则密度下界和欧氏曲线长度下界给出 $\ell_\rho(\gamma) \ge m|z-a|$。若路径离开该盘，取第一次到达圆周的初始路径段。该段的欧氏长度至少为 r，故整个路径长度至少为 $mr \ge m|z-a|$。这证明盘内点的下界，也同时证明盘外点的下界。

连通曲面上的任意两点可用有限串相交坐标盘及盘内折线路径连接；每段路径的像紧，连续密度在其上有界，所以距离有限。上述局部下界保证不同点的距离为正。常路径、反向路径和路径拼接分别给出零对角线、对称性与三角不等式；三角不等式的下确界步骤与命题 13.1.1 相同，只需分别选取长度在距离的 $\varepsilon/2$ 以内的两条路径。

欧氏坐标收敛由局部上界推出距离收敛。反之，若 $\mathrm{d}_\rho(p, q_n) \to 0$，盘外下界保证 q_n 最终留在上述坐标盘中，盘内下界再保证其坐标趋于 a。两种拓扑因此相同。 □

拉回全纯映射时还会遇到非负密度。这里称连续非负的共形长度元为共形伪度量，允许它在某些点退化；若其零点离散，则在零点之外仍可按正度量计算。这个用语指长度元允许为零，并不预先保证由它定义的路径下确界能分离各点。后面的曲率比较只使用密度的连续性及其正值处的二阶微分，不在零点定义 $\log \rho$。

14.1.2 Gaussian 曲率

对正 C^2 共形密度，本章沿用曲率表达

$$K_\rho := -\frac{\Delta \log \rho}{\rho^2}, \quad \Delta = \partial_x^2 + \partial_y^2.$$

它与二维几何中 Gaussian 曲率的认同，按第十三章所说明的范围作为几何输入[1]。下面恢复本章使用它时的条件与符号。分母记录面积尺度，分子记录密度对数的二阶变化；常密度的曲率因而为零。

命题 14.1.2. *设 X 是 Riemann 曲面，ρ 是其正 C^2 共形密度。在任意局部全纯坐标中定义*

$$K_\rho = -\rho^{-2}\Delta \log \rho, \quad \Delta = \partial_x^2 + \partial_y^2.$$

则这一表达给出 X 上与坐标无关的函数。对常数 $\kappa > 0$，条件 $K_\rho \le -\kappa$ 等价于各坐标中均有

$$\Delta \log \rho \ge \kappa \rho^2.$$

证明. 在两张重叠坐标之间，设 $w = F(z)$，则 $F' \neq 0$，密度关系为 $\rho_z = (\rho_w \circ F)\cdot |F'|$。命题 13.2.5 已在正 C^2 密度及非零全纯坐标导数的条件下证明

$$-\frac{\Delta_z \log \rho_z}{\rho_z^2} = \left(-\frac{\Delta_w \log \rho_w}{\rho_w^2}\right) \circ F.$$

该命题使用的两项恒等式是 $\Delta_z(v \circ F) = |F'|^2 (\Delta_w v) \circ F$ 与 $\Delta \log |F'| = 0$，此处的坐标与密度满足全部条件，故公式直接适用。最后，将 $-\rho^{-2}\Delta \log \rho \le -\kappa$ 乘以正数 ρ^2 并移项，得到所述等价不等式。 □

对径向函数 $v = v(r)$，在 $r > 0$ 处有 $\Delta v = v'' + v'/r$。将 $v = \log(1 \pm r^2)$ 代入，并在原点按连续性延拓，得到

$$\Delta \log \frac{2}{1 - |z|^2} = \frac{4}{(1 - |z|^2)^2}, \quad \Delta \log \frac{2}{1 + |z|^2} = -\frac{4}{(1 + |z|^2)^2}.$$

[1] Ahlfors《Conformal Invariants》[2, 1-5 Ultrahyperbolic Metrics, p. 12] 使用这一表达讨论共形曲率。本书需要的坐标不变性已在命题 13.2.5 中完整计算；曲率与一般内在几何定义的认同不另假定为本书已证明的曲率张量理论。

连同 $\Delta \log 1 = 0$，即得表 14.1 中的三种曲率。球面密度在平面坐标中趋于零，但这只是该坐标接近无穷远点的表现：换成 $\zeta = 1/z$ 后，密度重新成为 $2/(1+|\zeta|^2)$，在 $\zeta = 0$ 处光滑且为正。

表 14.1: 三种标准共形曲率。球面行采用球面去掉一点后的平面坐标；补上无穷远点才得到整张球面。

模型	密度 $\rho(z)$	曲率 K	坐标定义域
Euclid 平面	1	0	$\mathbb{C}$
Poincaré 圆盘	$2/(1-\lvert z\rvert^2)$	-1	$\lvert z\rvert < 1$
单位球面	$2/(1+\lvert z\rvert^2)$	1	$\mathbb{C}$；另一坐标补无穷远点

若把密度乘以常数 $c > 0$，则

$$\ell_{c\rho} = c\ell_\rho, \quad \mathrm{d}_{c\rho} = c\,\mathrm{d}_\rho, \quad K_{c\rho} = c^{-2}K_\rho.$$

前两式来自长度积分，第三式来自 $\log(c\rho) = \log c + \log \rho$。面积同时乘以 c^2，而 Cauchy 列与完备性不变。例如，密度 $1/(1-|z|^2)$ 的曲率是 -4；将它乘以 2，才得到本卷使用的曲率 -1 的圆盘度量。曲率比较中的常数因此必须与长度归一化一起保留。

局部曲率还不能辨认全局拓扑。去心平面上的密度 $\rho(z) = 1/|z|$ 满足 $\Delta \log \rho = 0$，因为 $\log|z|$ 在 $z \neq 0$ 处调和。在任一有对数分支的邻域中，$\mathrm{d}w = \mathrm{d}z/z$，故这个长度元就是 $w = \log z$ 坐标中的 Euclid 长度元；绕原点一周后 w 增加 $2\pi\mathrm{i}$，于是全局模型是平直圆柱。平面与圆柱的曲率都为零，闭路和覆盖资料却不同。

14.1.3　拉回度量

设 $f : X \to Y$ 是 Riemann 曲面之间的全纯映射，目标有正 C^2 共形密度 ρ。在源坐标 z 与目标坐标 w 中，令 $F = w \circ f \circ z^{-1}$ 是 f 的局部表达，定义拉回密度

$$h_z(z) = \rho_w(F(z)) \cdot |F'(z)|.$$

换目标坐标时，ρ_w 与 F' 中的坐标变换导数相消；换源坐标时，h_z 正好按共形密度的规律变换。因此它定义了 X 上的全局非负长度元，记为 $f^*\rho$。这个记号指拉回后的密度系数，而每个实际计算仍在局部坐标中进行。

命题 14.1.3. *设 X, Y 是连通 Riemann 曲面，$f : X \to Y$ 非常值全纯，ρ 是 Y 上正 C^2 共形密度。令 $h = f^*\rho$，即局部坐标中的 $h = (\rho \circ f)\cdot|f'|$。则 h 连续，其零点恰为 f 的临界点，且这些零点离散。在非临界点处，h 为正 C^2 密度，并满足*

$$K_h = K_\rho \circ f.$$

对任意分段 C^1 源路径 γ，包括经过临界点的路径，均有

$$\ell_h(\gamma) = \ell_\rho(f \circ \gamma).$$

证明. 局部表达 F 非常值，故 F' 不恒为零，其零点离散。目标密度严格为正，所以 h 的零点正是 F' 的零点。坐标变换导数不为零，这个零点集合不依赖坐标。连续性由拉回公式得到。

在 $F' \neq 0$ 的点附近，F 是全纯坐标变换，命题 14.1.2 的变换式直接给出 $K_h = K_\rho \circ f$。在任意坐标路径段上，链式法则给出

$$\rho(F(\gamma(t))) \cdot |(F \circ \gamma)'(t)| = \rho(F(\gamma(t))) \cdot |F'(\gamma(t))| \cdot |\gamma'(t)|.$$

这个等式在 $F' = 0$ 时仍成立；积分并将有限个坐标段相加，便得长度等式。 □

临界点附近的退化有明确形式。若 F' 在 a 处有 m 阶零点，写成 $F'(z) = (z-a)^m g(z)$，其中 g 全纯且在邻域内无零点，则

$$h(z) = |z-a|^m b(z), \quad b(z) = \rho(F(z)) \cdot |g(z)| > 0,$$

且 b 为 C^2 函数。因子 $|z-a|^m$ 说明拉回密度在临界点可能不再是正 C^2 密度；曲率公式不能在那里除以 h^2。若 f 为常值，整个拉回密度都为零。下一节将允许这些退化，并只在密度为正的比较点计算曲率。

14.1.4 完备性

正连续密度 ρ 称为完备的，是指其路径距离 d_ρ 的每个 Cauchy 列都在曲面内收敛。正性保证局部距离与原拓扑一致，完备性则限制路径能否用有限长度离开曲面的全部紧部分。为了精确表达后一点，称连续路径 $\gamma : [0,1) \to X$ 逃离紧集，是指对任意紧集 $K \subseteq X$，都存在 $t_K < 1$，使 $\gamma(t) \notin K$ 对所有 $t > t_K$ 成立。

命题 14.1.4 (完备性的逃逸路径判据). *设 X 是连通 Riemann 曲面，ρ 是其正连续共形密度，d_ρ 是相应路径距离。则 (X, d_ρ) 完备，当且仅当每条逃离紧集的连续、局部分段 C^1 路径 $\gamma : [0,1) \to X$ 都具有无限长度。这里总长度定义为*

$$\ell_\rho(\gamma) = \sup_{0<t<1} \ell_\rho(\gamma|_{[0,t]}).$$

证明. 先设距离完备。若有逃离紧集的路径长度有限，则其尾部长度趋于零。取 $t_n \uparrow 1$，对 $m > n$ 有

$$\mathrm{d}_\rho(\gamma(t_n), \gamma(t_m)) \le \ell_\rho(\gamma|_{[t_n, t_m]}) \longrightarrow 0$$

且上界对所有 $m > n$ 一致。因此 $\gamma(t_n)$ 是 Cauchy 列，收敛到某个 $p \in X$。由距离拓扑与曲面拓扑相同，取 p 的一个紧坐标邻域后，该列最终留在此紧集中，与路径逃离每个紧集矛盾。

反之，若距离不完备，取一个没有极限的 Cauchy 列。可抽取子列 (p_n)，使

$$\mathrm{d}_\rho(p_n, p_{n+1}) < 2^{-n-2}.$$

按路径下确界的定义，选取连接 p_n, p_{n+1} 的分段 C^1 路径 γ_n，使 $\ell_\rho(\gamma_n) < 2^{-n-1}$。把这些路径依次线性改参数到区间 $[1-2^{1-n}, 1-2^{-n}]$，拼成 $\gamma : [0,1) \to X$。它连续且局部分段 C^1，总长度不超过 $\sum_{n \ge 1} 2^{-n-1} < \infty$。

还须证明这条路径确实逃离紧集。若某个紧集 K 被任意靠后的路径段访问，就能选取 $n_j \to \infty$ 和 $q_j \in K \cap \gamma_{n_j}$。由紧性及距离拓扑与原拓扑相同，可再取子列使 $q_j \to q \in K$。而

$$\mathrm{d}_\rho(p_{n_j}, q_j) \le \ell_\rho(\gamma_{n_j}) < 2^{-n_j-1} \longrightarrow 0,$$

故 $p_{n_j} \to q$。原来的 Cauchy 列一旦有收敛子列，就必须整体收敛到同一点，矛盾。因此 γ 逃离每个紧集，构成有限长度的逃逸路径。这证明逆命题。 □

这个判据也给出实用的比较办法。若 σ 是同一曲面上的完备正连续密度，而 $\rho \ge c\sigma$、$c > 0$，则每条逃逸路径都有 $\ell_\rho \ge c\ell_\sigma = \infty$，所以 ρ 完备。例如，平面密度 $e^{|z|^2} \ge 1$，由 Euclid 平面的完备性即可知道它完备；无需先寻找该度量的最短路径。

单位盘的常密度 1 不完备，因为径向路径可在有限长度内趋近单位圆周。圆盘 Poincaré 密度的完备性已在第十三章证明；若将同一密度限制到 $D(0,a)$、$0 < a < 1$，曲率仍恒为 -1，但趋近实轴端点 a 的径向长度只有 $2\operatorname{arctanh} a$，所以这个受限度量不完备。负曲率条件由局部微分表达控制，端部是否在有限距离处还须另行判断。

表中的球面密度也说明不能忘记曲面本身的范围。在 $\mathbb{C}$ 上，$\rho(z) = 2/(1+|z|^2)$ 沿正实轴到无穷远的总长度为 $\int_0^\infty 2/(1+t^2)\,\mathrm{d}t = \pi$，故去掉无穷远点的度量不完备；补上该点后，密度在另一坐标中仍正且光滑，所得球面是紧度量空间，因而完备。

应用逃逸判据时，一条有限长度的逃逸路径就足以否定完备性；证明完备则必须控制所有逃逸路径。只算几条径向线的长度不能承担后一种量词。下一节的 Ahlfors–Schwarz 比较直接使用局部曲率和小圆盘最大值，不把完备性列为待比较密度的假设。

14.2　Ahlfors–Schwarz 引理

曲率上界 $K_\rho \le -\kappa$ 等价于 $\Delta \log \rho \ge \kappa \rho^2$。这个不等式把密度本身的大小与其对数的弯曲联系起来：若密度超过适当的圆盘模型，则两者对数之差在正最大值处会有正的 Laplace 算子，与二阶导数判别矛盾。证明的关键是先在较小圆盘上制造一个确能达到的最大值，再让圆盘增大。

14.2.1　曲率比较

在 $D(0,R)$ 上，曲率为 $-\kappa$ 的模型密度为

$$\eta_R(z) = \frac{2R}{\sqrt{\kappa}(R^2 - |z|^2)}.$$

它由单位盘 Poincaré 密度先按 $z \mapsto z/R$ 拉回，再乘以 $1/\sqrt{\kappa}$ 得到。直接计算也给出

$$\Delta \log \eta_R(z) = \frac{4R^2}{(R^2-|z|^2)^2} = \kappa \eta_R(z)^2.$$

Ahlfors–Schwarz 引理 (Ahlfors–Schwarz lemma)说明，同一圆盘中具有相同统一曲率上界的密度都不超过这个模型。为便于处理全纯映射的临界点，把允许孤立零点的版本一并陈述。

定理 14.2.1 (Ahlfors–Schwarz)**.** 设 $0 < R < \infty$、$\kappa > 0$，且 $\rho : D(0,R) \to [0,\infty)$ 连续。若 ρ 不恒为零，假设其零点集离散，在 $\{\rho > 0\}$ 上 ρ 为 C^2 函数，并满足

$$K_\rho = -\frac{\Delta \log \rho}{\rho^2} \le -\kappa, \quad \Delta = \partial_x^2 + \partial_y^2.$$

则对所有 $z \in D(0,R)$，有

$$\rho(z) \le \frac{2R}{\sqrt{\kappa}(R^2 - |z|^2)}.$$

特别地，这适用于任意满足上述曲率界的正 C^2 密度，不要求其完备或延拓到圆盘边界。

证明. $\rho \equiv 0$ 时结论显然。以下固定 $0 < r < R$，在 $D(0,r)$ 上取模型

$$\eta_r(z) = \frac{2r}{\sqrt{\kappa}(r^2 - |z|^2)}.$$

因为闭圆盘 $\overline{D(0,r)}$ 紧包含于原定义域，ρ 在它上面连续且有界。比值 $q = \rho/\eta_r$ 可以写成

$$q(z) = \frac{\sqrt{\kappa}}{2r}(r^2 - |z|^2)\rho(z).$$

这个表达在闭圆盘上连续，且在圆周 $|z| = r$ 上恒为零，所以 q 达到最大值。

若最大值大于 1，取最大点 z_0。它位于开圆盘内，且 $\rho(z_0) > 0$。因此在 z_0 的某个邻域内，

$$v = \log q = \log \rho - \log \eta_r$$

是 C^2 函数，并在 z_0 取得正的局部最大值。二阶导数判别给出 $\Delta v(z_0) \le 0$，而曲率假设和模型等式给出

$$\begin{aligned} \Delta v(z_0) &= \Delta \log \rho(z_0) - \Delta \log \eta_r(z_0) \\ &\ge \kappa \rho(z_0)^2 - \kappa \eta_r(z_0)^2 > 0, \end{aligned}$$

矛盾。最后的严格不等式使用了 $q(z_0) > 1$。故 $q \le 1$，即 $\rho(z) \le \eta_r(z)$ 对 $|z| < r$ 成立。

现在固定任意 $z \in D(0,R)$，选择 $|z| < r < R$，再令 $r \uparrow R$。右端连续趋于 $2R/(\sqrt{\kappa}(R^2 - |z|^2))$，得到所需结论。若 $\rho(z) = 0$，不等式本来就成立；整个最大值论证从未在零点对 ρ 取对数或计算曲率。 □

较小圆盘的作用是同时提供两件事：给定密度在其闭包上有界，而比较密度在其边界发散，因此比值能以零值连续延拓到边界。直接在原开圆盘上选“最大点”并没有这个保证。最后的 $r \uparrow R$ 只针对一个固定内点进行，不需要知道 ρ 在 $|z| = R$ 附近的增长方式。

模型 $\rho = \eta_R$ 处处达到比较式，故常数 2 及因子 $1/\sqrt{\kappa}$ 都是准确的。在圆心处，估计简化为

$$\rho(0) \le \frac{2}{\sqrt{\kappa}R}.$$

这里的 κ 是整个圆盘上共同使用的正常数。仅有逐点的 $K_\rho < 0$ 时，在越来越大的紧集上取得的负上界可能趋于零，不能用同一个常数进行比较；小节 14.6.1 将讨论这一差别的全局后果。

14.2.2　Schwarz–Pick 推广

现在把全纯映射的目标密度拉回源圆盘。源上的拉回密度虽然可能在临界点为零，但正值处的曲率仍等于目标曲率，恰好满足前一定理的条件。目标曲面不必有覆盖整个曲面的单一坐标，拉回密度可以在局部坐标之间拼合。

推论 14.2.2. 设 Y 是连通 Riemann 曲面，ρ 是其正 C^2 共形密度，曲率满足 $K_\rho \le -\kappa$，其中 $\kappa > 0$。对任意全纯映射 $f : \mathbb{D} \to Y$，记其拉回密度为 $h = f^*\rho$；在目标局部坐标 w 中，这表示

$$h(z) = \rho_w\big((w \circ f)(z)\big) \cdot |(w \circ f)'(z)|.$$

则

$$h(z) \le \frac{2}{\sqrt{\kappa}(1 - |z|^2)}, \quad z \in \mathbb{D}.$$

若 d_ρ 是目标密度的路径距离，$\mathrm{d}_{\mathbb{D}}$ 是长度元 $2|\mathrm{d}z|/(1-|z|^2)$ 的路径距离，则

$$\mathrm{d}_\rho(f(a), f(b)) \le \frac{1}{\sqrt{\kappa}} \mathrm{d}_{\mathbb{D}}(a, b), \quad a, b \in \mathbb{D}.$$

不要求目标度量 ρ 完备。

证明. 若 f 常值，拉回密度与像距离都为零。若 f 非常值，命题 14.1.3 保证 h 是全圆盘上的连续非负密度，其零点离散，正值处为 C^2，且

$$K_h(z) = K_\rho(f(z)) \le -\kappa.$$

虽然这个计算在各个目标坐标中分别进行，但坐标变换规律保证所算得的 h 在重叠处相同。因此可以对整个源圆盘上的 h 使用定理 14.2.1，得到所需逐点不等式。

对任意连接 a, b 的分段 C^1 路径 γ，拉回长度等式与逐点比较给出

$$\begin{aligned} \ell_\rho(f \circ \gamma) &= \int_0^1 h(\gamma(t)) \cdot |\gamma'(t)| \, \mathrm{d}t \\ &\le \frac{1}{\sqrt{\kappa}} \int_0^1 \frac{2|\gamma'(t)|}{1 - |\gamma(t)|^2} \, \mathrm{d}t = \frac{1}{\sqrt{\kappa}} \ell_{\mathbb{D}}(\gamma). \end{aligned}$$

目标端点距离不超过该像路径长度，再对所有源连接路径取下确界，即得距离比较。这里没有使用目标最短路径的存在性。 □

取目标为单位圆盘及其曲率 -1 的 Poincaré 密度，便恢复

$$\frac{|f'(z)|}{1 - |f(z)|^2} \le \frac{1}{1 - |z|^2}.$$

取目标为半平面及其密度 $1/\operatorname{Im} w$，则得到

$$\frac{|f'(z)|}{\operatorname{Im} f(z)} \le \frac{2}{1 - |z|^2}.$$

一般目标上的表达与这两式相同，只需把显式密度换成当地坐标中的 ρ_w。

一个不完备目标也可以直接使用本推论。固定 $0<a<1$，在 $Y=D(0,a)$ 上取受限密度 $\rho(w)=2/(1-|w|^2)$。上一节已说明其曲率为 -1 而不完备。对 $f(z)=az$，拉回密度与源 Poincaré 密度之比为

$$\frac{h(z)}{\lambda_{\mathbb{D}}(z)}=\frac{a(1-|z|^2)}{1-a^2|z|^2}\le a<1.$$

比较在整个源圆盘上成立。目标的完备性用于判断端部距离，而这里的导数控制由曲率不等式和源圆盘上的最大值论证提供。

14.2.3 Poincaré 密度的极大性

设 X 是双曲 Riemann 曲面，即它的万有覆盖可取为 $p:\mathbb{D}\to X$。第十三章构造的 Poincaré 密度 λ_X 满足

$$p^*\lambda_X=\lambda_{\mathbb{D}},\quad \lambda_{\mathbb{D}}(\zeta)=\frac{2}{1-|\zeta|^2}.$$

在 X 的局部坐标 u 中，若 $P=u\circ p$ 表示覆盖的一个局部表达，这个等式就是

$$\lambda_{X,u}(P(\zeta))\cdot|P'(\zeta)|=\lambda_{\mathbb{D}}(\zeta).$$

覆盖局部可逆，故 $P'\neq 0$。把其他密度沿同一覆盖拉回圆盘后，圆盘上的比较可以通过这个非零导数再下降回 X。

定理 14.2.3. *设 $\kappa>0$，X 是连通 Riemann 曲面，其万有覆盖为单位圆盘。令 λ_X 为从圆盘密度 $2/(1-|\zeta|^2)$ 下降所得的 Poincaré 密度。若 ρ 是 X 上正 C^2 共形密度，且 $K_\rho\le-\kappa$，则在每张共同坐标图中有*

$$\rho\le\frac{\lambda_X}{\sqrt{\kappa}}.$$

此外，若 Y 是连通 Riemann 曲面，σ 是 Y 上正 C^2 共形密度，$K_\sigma\le-\kappa$，且 $f:X\to Y$ 全纯，则其拉回密度满足

$$f^*\sigma\le\frac{\lambda_X}{\sqrt{\kappa}}.$$

第二式的左端在源、目标局部坐标中为 $(\sigma\circ f)\cdot|f'|$，临界点处取值为零。两种比较均不要求 ρ 或 σ 完备。

证明. 取万有覆盖 $p:\mathbb{D}\to X$。固定 $x\in X$，选取 $\zeta\in p^{-1}(x)$ 及 x 附近的全纯坐标 u，写 $P=u\circ p$。把推论 14.2.2 用于以 (X,ρ) 为目标的全纯映射 p，得到

$$\rho_u(P(\zeta))\cdot|P'(\zeta)|\le\frac{\lambda_{\mathbb{D}}(\zeta)}{\sqrt{\kappa}}=\frac{\lambda_{X,u}(P(\zeta))\cdot|P'(\zeta)|}{\sqrt{\kappa}}.$$

约去非零的 $|P'(\zeta)|$，即得第一式。

对第二式，直接把同一推论用于复合映射 $f\circ p:\mathbb{D}\to Y$。若 F 为 f 在源坐标 u 与某个目标坐标中的局部表达，链式法则给出

$$\sigma(F(P(\zeta)))\cdot|F'(P(\zeta))|\cdot|P'(\zeta)|\le\frac{\lambda_{\mathbb{D}}(\zeta)}{\sqrt{\kappa}}.$$

再次使用覆盖密度恒等式并约去 $|P'(\zeta)|$，得到 $f^*\sigma \le \lambda_X/\sqrt{\kappa}$。若 $F'(P(\zeta)) = 0$，该式的左端为零，仍然成立；约去的始终是覆盖导数，而非可能为零的映射导数。 □

沿 X 中连接两点的路径积分，再取长度下确界，可同时得到

$$\mathrm{d}_\rho(x,y) \le \frac{1}{\sqrt{\kappa}}\mathrm{d}_X(x,y), \quad \mathrm{d}_\sigma(f(x),f(y)) \le \frac{1}{\sqrt{\kappa}}\mathrm{d}_X(x,y),$$

其中 d_X 是 λ_X 的路径距离。这里的源密度有固定的覆盖归一化；比较量取在什么尺度下，由下降公式明确决定。

推论 14.2.4 (密度的极值刻画)**.** *设 X 是连通双曲 Riemann 曲面，λ_X 是由单位圆盘曲率 -1 的 Poincaré 密度下降所得的密度，$\kappa > 0$。令 $\mathcal{M}_\kappa(X)$ 为 X 上所有曲率满足 $K_\rho \le -\kappa$ 的正 C^2 共形密度组成的集合。则 $\lambda_X/\sqrt{\kappa}$ 是 $\mathcal{M}_\kappa(X)$ 的逐点最大元。在任一固定局部坐标中，对每个点 x 都有*

$$\max_{\rho \in \mathcal{M}_\kappa(X)} \rho(x) = \frac{\lambda_X(x)}{\sqrt{\kappa}}.$$

证明. 覆盖是局部全纯坐标变换，圆盘曲率为 -1，所以 $K_{\lambda_X} = -1$。常数缩放公式给出

$$K_{\lambda_X/\sqrt{\kappa}} = \kappa K_{\lambda_X} = -\kappa.$$

故 $\lambda_X/\sqrt{\kappa}$ 本身属于 $\mathcal{M}_\kappa(X)$。前一定理说明该集合中的每个密度均不超过它，因此这个上界由同一个密度在所有点同时达到。 □

在极值刻画中，完备性无须列入候选密度的条件。即使另要求完备，也仍有许多较小的候选密度：以 $\kappa = 1$ 为例，当 $0 < c < 1$ 时，$c\lambda_X$ 完备且曲率为 $-c^{-2} \le -1$，但严格小于 λ_X。因此单凭完备性与曲率上界不能把候选密度认作 Poincaré 密度。

同样，一般完备源度量也不能直接替换本定理中的 λ_X。例如，恒等映射从带有完备密度 $c\lambda_{\mathbb{D}}$ 的圆盘映到带有 $\lambda_{\mathbb{D}}$ 的圆盘，在每一点都把长度放大为 $1/c$ 倍。源的完备性并没有给出压缩常数 1；本节证明所用的是源的 Poincaré 密度及其圆盘覆盖表达。

14.3　正规族与省略值

省略值把函数的像限制在带穿孔的球面中，但这种限制没有提供普通模长的共同上界。例如省略 0 和 1 的函数仍可能很大，极点也不适合用欧氏距离描述。本节先用球面导数刻画正规性；若正规性失败，就选取中心和尺度，构造整个平面上的非恒常亚纯极限。三穿孔球面的圆盘覆盖最终排除这个极限，得到第 4 章留下的省略值 Montel 定理。

14.3.1　省略值与球面导数

亚纯函数省略一个球面值，是指它作为到 $\widehat{\mathbb{C}}$ 的映射从不取到该值；极点对应取值 ∞。全纯函数已经省略 ∞，所以再省略两个不同有限值，就是省略三个球面值。三个

互异固定值可以用同一个 Möbius 变换送到 $0,1,\infty$：先把第三个值送到 ∞，再用仿射变换把前两个像送到 0 和 1。这里的坐标变换在整个函数族中固定。

沿用第 4.2.3 小节的归一化，球面距离是单位球面弦长的一半：

$$\chi(z,w)=\frac{|z-w|}{\sqrt{1+|z|^2}\sqrt{1+|w|^2}},\quad \chi(z,\infty)=\frac{1}{\sqrt{1+|z|^2}}.$$

它不等于沿球面量得的弧长。若 $\sigma(z,w)$ 表示单位球面上最短大圆弧长的一半，则弦与圆心角的关系给

$$\sigma(z,w)=\arcsin\chi(z,w),\quad \chi(z,w)\le\sigma(z,w)\le\frac{\pi}{2}\chi(z,w).$$

两者给出相同的收敛，但数值并不相同。对有限 w，有

$$\chi(w,w+h)=\frac{|h|}{1+|w|^2}+o(|h|).$$

结合第 4 章的球面表示 $|S(w+h)-S(w)|=2\chi(w,w+h)$，这说明单位球面的长度元为 $2|\mathrm{d}w|/(1+|w|^2)$。下面采用它的一半，以与弦距离 χ 的微小尺度相配。

定义 14.3.1. 设 $U\subseteq\mathbb{C}$ 为区域，f 在 U 上亚纯。其**球面导数** (spherical derivative)在有限值点定义为

$$f^{\#}(z):=\frac{|f'(z)|}{1+|f(z)|^2}.$$

在极点附近令 $h=1/f$，并在极点处以 $|h'|/(1+|h|^2)$ 定义 $f^{\#}$。对常值映射 $f\equiv\infty$，约定 $f^{\#}\equiv0$。

在 $f\neq0,\infty$ 处，

$$\frac{|(1/f)'|}{1+|1/f|^2}=\frac{|f'|/|f|^2}{1+1/|f|^2}=\frac{|f'|}{1+|f|^2},$$

所以两张坐标中的表达相同，且在极点处连续延拓。例如 $f(z)=1/z$ 在 0 处有球面导数 1；极点并不意味着球面导数无穷。对连接 z_0,z_1 的分段 C^1 路径 γ，像路径的半球面长度为

$$\int f^{\#}(\gamma(t))|\gamma'(t)|\,\mathrm{d}t.$$

如果路径经过极点，就分段改用倒数坐标，积分不变。弦长不超过连接曲线长度，故

$$\chi(f(z_0),f(z_1))\le\int f^{\#}(\gamma(t))|\gamma'(t)|\,\mathrm{d}t.$$

这个不等式将球面导数的共同界转成球面等度连续性。

更换球面旋转坐标也保持 $f^{\#}$。对有限 a，把 a 送到 0 的旋转可以取

$$R_a(w)=\frac{w-a}{1+\overline{a}w}.$$

直接计算得

$$1+|R_a(w)|^2=\frac{(1+|a|^2)(1+|w|^2)}{|1+\overline{a}w|^2},\quad |R_a'(w)|=\frac{1+|a|^2}{|1+\overline{a}w|^2}.$$

于是 $(R_a \circ f)^{\#} = f^{\#}$。再用

$$R_a(z) - R_a(w) = \frac{(1+|a|^2)(z-w)}{(1+\overline{a}z)(1+\overline{a}w)},$$

分子与弦距离分母中的相同因子相消，得到 $\chi(R_a(z), R_a(w)) = \chi(z,w)$。对 $a = \infty$，用 $R_\infty(w) = 1/w$ 即可。公式在分母为零的点按球面连续性解释。

一般 Möbius 变换只保角，并不保持球面距离。例如 $M(w) = 2w$ 在 0 处把球面微小长度乘以 2，就不是球面等距变换。不过任何固定 Möbius 变换及其逆在紧球面上都一致连续，所以复合它们仍保持球面局部一致收敛与正规性。后面归一化三个省略值使用这一拓扑性质；需要精确保持球面导数时，则使用上面的旋转。

14.3.2　Marty 正规性判别

定义 4.2.3 中的球面正规性允许极限为亚纯函数或常值 ∞。因此仅考察普通导数或有限值局部有界性还不够。先证明球面导数与这种收敛相容，尤其把恒趋于无穷远的情形纳入同一个论证。

引理 14.3.2 (球面收敛与导数)**.** *设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，f_n 在 U 上亚纯，并在 U 上球面局部一致收敛到亚纯函数 f 或常值 ∞。则 $f_n^{\#} \to f^{\#}$ 在每个紧集上一致，其中有限值点的球面导数为 $|f'|/(1+|f|^2)$，极点用倒数坐标解释，常值 ∞ 的球面导数为 0。*

证明. 固定 $p \in U$，选球面旋转 R，使 $R(f(p)) = 0$。连续性允许选闭圆盘 $\overline{D(p,2r)} \subset U$，使 $h = R \circ f$ 在其中有限且 $|h| \le 1$。由于 R 保持 χ，$h_n = R \circ f_n$ 在这个闭盘上球面一致收敛到 h。当误差小于 $1/(2\sqrt{2})$ 时，

$$\chi(h_n(z), \infty) \ge \chi(h(z), \infty) - \chi(h_n(z), h(z)) \ge \frac{1}{2\sqrt{2}}.$$

所以这些 h_n 没有极点，且 $|h_n| \le \sqrt{7}$。

现在函数值落在同一个有限有界集合中。由第 4 章的弦距离比较，球面一致收敛成为普通一致收敛。Cauchy 积分公式或定理 4.1.5 遂给 $h_n' \to h'$ 在较小闭盘 $\overline{D(p,r)}$ 上一致。因此

$$\frac{|h_n'|}{1+|h_n|^2} \longrightarrow \frac{|h'|}{1+|h|^2}$$

在该闭盘上一致。旋转保持球面导数，故这就是 $f_n^{\#} \to f^{\#}$。对任意紧集取有限个这样的小盘，便得所需结论。

若 $f \equiv \infty$，可以处处选择倒数旋转，得到 $h \equiv 0$ 和 $h_n' \to 0$，所以结论仍是 $f_n^{\#} \to 0$。有限常值极限也同样给球面导数趋于 0。 □

Marty 判别 (Marty's criterion)现在把球面正规性准确地表达为局部导数控制。

定理 14.3.3 (Marty 判别)**.** 设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，$\mathcal{F}$ 为 U 上亚纯函数族，球面导数取 $f^{\#} = |f'|/(1+|f|^2)$，极点处用 $1/f$ 延拓该表达。则 $\mathcal{F}$ 在 U 上球面正规，当且仅当对每个紧集 $K \subset U$，存在常数 $M_K < \infty$，使

$$f^{\#}(z) \le M_K \quad (f \in \mathcal{F},\, z \in K).$$

证明. 先假设球面导数在每个紧集有共同界。取任一小闭圆盘 $\overline{D(p,2r)} \subset U$，设上面的共同界为 M。对 $z, w \in D(p,r)$，直线段留在该盘内，前面的路径长度不等式给

$$\chi(f(z), f(w)) \le M|z-w| \quad (f \in \mathcal{F}).$$

所以族在每个点附近等度连续，在任意紧集附近也可用有限个小盘得到统一的连续性控制。

给定序列 $(f_n) \subset \mathcal{F}$，在 U 中取可数稠密集。球面紧，故可逐点抽取收敛子列，再取对角子列，使它在全部稠密点上收敛。固定紧集 K 和 $\varepsilon > 0$。刚得到的等度连续性允许从稠密集中选有限个点 $q_1, \dots, q_N$，使每个 $z \in K$ 都可找到一个 q_j，满足

$$\chi(f(z), f(q_j)) < \varepsilon/3 \quad (f \in \mathcal{F}).$$

在这有限多个点上，所选子列最终两两相差小于 $\varepsilon/3$。三角不等式于是使它在整个 K 上一致 Cauchy。球面是完备空间，所以子列在每个紧集上一致收敛；这些极限相容，给出 U 上的连续球面值极限。

命题 4.2.4 保证该极限是亚纯函数或常值 ∞。具体地，在极限值有限的点附近，球面收敛转成有限坐标中的普通收敛；在无穷值附近改用倒数坐标，Weierstrass 定理仍给全纯局部表达。这正是球面正规定义允许的极限。

反过来，设 $\mathcal{F}$ 球面正规，但某个紧集 K 上的球面导数没有共同界。可取 $f_n \in \mathcal{F}$、$z_n \in K$，使 $f_n^{\#}(z_n) \ge n$。由紧性及正规性，依次抽取子列，使 $z_n \to p \in K$，且 f_n 球面局部一致收敛到亚纯函数或常值 ∞。引理 14.3.2 使球面导数在 p 附近一个固定小闭盘上一致收敛，因而共同有界。充分晚的 z_n 都落在此盘，与 $f_n^{\#}(z_n) \to \infty$ 矛盾。 □

常数族 $f_n(z) = n$ 的球面导数为 0，且球面一致趋于 ∞，所以球面正规；它没有有限值的局部共同界。相反，

$$f_n(z) = nz, \quad f_n^{\#}(z) = \frac{n}{1+n^2|z|^2}$$

在 0 处导数无界，故在 0 的任一邻域都不正规；在避开 0 的紧集上却球面一致趋于 ∞。Marty 判别既保留常数逃向无穷远的正常极限，也能定位真正的局部不正规点。

14.3.3 Zalcman 重缩放引理

不正规性给出越来越大的局部球面导数，但直接在这些点附近放大，还可能使新定义域很小。**Zalcman 重缩放引理** (Zalcman's rescaling lemma)把导数与到边界的距离一起考虑：前者确定放大尺度，后者保证放大后能看到越来越大的圆盘。

引理 14.3.4 (Zalcman 重缩放引理)**.** 设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，$a \in U$，$\mathcal{F}$ 为 U 上亚纯函数族。若 $\mathcal{F}$ 在 a 的每个邻域均不球面正规，则存在 $f_n \in \mathcal{F}$、$a_n \to a$、正实数 $r_n \downarrow 0$，以及 $R_n \to \infty$，使

$$g_n(\zeta) := f_n(a_n + r_n\zeta)$$

在 $D(0, R_n)$ 上有定义，并在复平面的每个紧集上最终球面一致收敛到一个非恒常亚纯函数 g。采用球面导数 $g^\# = |g'|/(1+|g|^2)$ 及极点处的倒数解释，还可保证

$$g^\#(0) = 1, \quad g^\#(\zeta) \le 1 \quad (\zeta \in \mathbb{C}).$$

证明. 选 $s_n \downarrow 0$，使 $\overline{D(a, s_n)} \subset U$。由 Marty 判别，$D(a, s_n/2)$ 上的球面导数没有全族共同界；否则它的内部会是正规邻域。因此可取 $f_n \in \mathcal{F}$ 及 $b_n \in D(a, s_n/2)$，使

$$f_n^\#(b_n) > \frac{n^2}{s_n}.$$

在闭盘 $\overline{D(a, s_n)}$ 上考虑连续函数

$$H_n(z) = (s_n - |z - a|) f_n^\#(z).$$

它在边界为 0，而 $H_n(b_n) > n^2/2$，所以正最大值在某个内点 a_n 达到。令

$$d_n = s_n - |a_n - a|, \quad r_n = \frac{1}{f_n^\#(a_n)}, \quad M_n = H_n(a_n) = \frac{d_n}{r_n}.$$

由最大性，$M_n > n^2/2$。又 $0 < d_n \le s_n$，故

$$|a_n - a| < s_n \longrightarrow 0, \quad 0 < r_n < \frac{2s_n}{n^2} \longrightarrow 0.$$

必要时再取子列，使 r_n 严格递减。

令 $R_n = d_n/r_n = M_n$。当 $|\zeta| < R_n$ 时，点 $a_n + r_n\zeta$ 仍在 $D(a, s_n)$，所以 g_n 至少定义在 $D(0, R_n)$。链式法则及尺度选择给 $g_n^\#(0) = 1$。另一方面，

$$s_n - |a_n + r_n\zeta - a| \ge d_n - r_n|\zeta| > 0.$$

用 H_n 的最大性，得到

$$\begin{aligned} g_n^\#(\zeta) &= r_n f_n^\#(a_n + r_n\zeta) \\ &\le \frac{r_n M_n}{d_n - r_n|\zeta|} = \frac{1}{1 - |\zeta|/R_n}. \end{aligned}$$

这说明在任意固定闭圆盘上，充分晚的 $g_n^\#$ 有共同界；例如 $R_n \ge 2R$ 时，$|\zeta| \le R$ 上的界为 2。

对 $D(0,1), D(0,2), \dots$ 依次用 Marty 判别抽取子列，再取对角子列，得到整个平面上的球面局部一致极限 g。前面有限个尚未定义在某圆盘上的成员可以删去，不影响抽取。球面极限定理保证 g 为亚纯函数或常值 ∞。

还须排除所有常值退化。引理 14.3.2 应用于 0 的一个固定邻域，给

$$g^{\#}(0) = \lim_n g_n^{\#}(0) = 1.$$

有限常值的球面导数为 0；若 $g \equiv \infty$，倒数坐标中的导数也趋于 0。因此两类常值都被排除，g 是非恒常亚纯函数。最后对任意固定 ζ，由 $R_n \to \infty$ 及同一导数收敛引理，

$$g^{\#}(\zeta) = \lim_n g_n^{\#}(\zeta) \le \lim_n \frac{1}{1 - |\zeta|/R_n} = 1.$$

全部结论成立。 □

移动中心与改变尺度承担不同作用。中心 a_n 捕获加权导数最大的地方，尺度 r_n 将该点球面导数归一到 1，而比值 $d_n/r_n \to \infty$ 负责扩大定义域。只固定一个原中心缩放，可能错过真正的大导数位置；只选导数大的点而不考虑到边界的距离，也没有保证可用的放大范围。

两个简单族可以直接显示归一化。对 $f_n(z) = nz$，取中心 0、尺度 $1/n$，得到 $g_n(\zeta) = \zeta$，其球面导数 $1/(1+|\zeta|^2)$ 在 0 等于 1。对 $f_n(z) = e^{nz}$，0 处球面导数为 $n/2$，取尺度 $2/n$，得到

$$g_n(\zeta) = e^{2\zeta}, \quad g_n^{\#}(\zeta) = \frac{1}{\cosh(2\operatorname{Re}\zeta)} \le 1.$$

后一个非恒常极限仍省略 0 和 ∞。因此两个球面省略值尚不足以排除重缩放极限。

14.3.4 广义 Montel 定理

用省略值约束重缩放极限时，必须保留一个例外：函数列可以恒趋于一个原本省略的值，例如 $1/n \to 0$。非恒常极限则没有这种自由，原因来自 Hurwitz 的无零极限结论。

引理 14.3.5 (非恒常极限保留省略值)**.** *设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，f_n 为 U 上的亚纯函数，且全部省略同一值 $a \in \widehat{\mathbb{C}}$。若 f_n 在 U 上球面局部一致收敛到非恒常亚纯函数 f，则 f 仍省略 a。*

证明. 若 $f(p) = a$，取将 a 送到 0 的球面旋转 R。在 p 的充分小闭圆盘上，$R \circ f$ 有限且有界；球面一致收敛便保证充分晚的 $R \circ f_n$ 也有限，并普通一致收敛到 $R \circ f$。这些函数在小开圆盘上全纯且无零，因为原函数都省略 a。

由推论 4.4.2，极限 $R \circ f$ 若在 p 为零，就必须在该小圆盘恒零。恒等原理使亚纯函数 f 在连通区域 U 上恒为 a，与非恒常性矛盾。因此 f 不取值 a。 □

定理 14.3.6 (省略值 Montel 定理)**.** *设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，$a, b, c \in \widehat{\mathbb{C}}$ 是三个互异固定值。若 U 上亚纯函数族的每个成员均省略 a, b, c，则该族在 U 上球面正规。同一区域 U 上省略同两个不同有限复值的全纯函数族也球面正规，其球面局部一致子列极限为全纯函数或常值 ∞。*

证明. 若该族不正规，Marty 判别给出某个紧集上的无界球面导数列。取相应点列的一个紧聚点 p，则 p 的每个邻域都有无界球面导数，因而都不正规。Zalcman 引理于是给出中心趋于 p、尺度趋于 0 的重缩放列 g_n，以及整个平面上的非恒常亚纯极限 g。

每个 g_n 在其定义域中仍省略 a, b, c。对每个固定小圆盘，充分晚的 g_n 都在其中有定义，故引理 14.3.5 分别用于三个值，说明 g 也全部省略。选择固定 Möbius 变换 M，把 a, b, c 送到 $0, 1, \infty$，便有非恒常全纯映射

$$h = M \circ g : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C} \setminus \{0, 1\}.$$

目标区域的平面补集含两个点，定理 13.4.1 给出全纯万有覆盖

$$q : \mathbb{D} \longrightarrow \mathbb{C} \setminus \{0, 1\}.$$

源平面单连通，定理 11.1.5 使 h 提升为 $H : \mathbb{C} \to \mathbb{D}$，满足 $q \circ H = h$。提升在每个小覆盖层中由全纯局部逆表示，所以 H 全纯。Liouville 定理迫使这个有界整函数恒常，继而 h, g 都恒常，矛盾。

全纯函数族已省略 ∞，再加两个不同有限省略值，正满足第一部分。其球面子列极限不会新生内点极点，推论 4.2.5 保证它只能全纯或全域恒为 ∞。 □

这里先用三穿孔球面的覆盖输入与 Liouville 定理排除非恒常整个映射，没有调用后面的 Picard 定理。第 4 章的局部有界 Montel 定理、Riemann 映照的极值构造与一般覆盖输入都已在此前确定，因此这条依赖路线没有回用正在证明的省略值版本。

还可以允许省略值随函数变化。此时每次归一化所用的 Möbius 变换也变化，必须证明这些变换不会退化，才能把正规性传回原族。下面用球面上的统一分离控制这一点。

命题 14.3.7 (一致分离的变动省略值)**.** *设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，$\mathcal{F}$ 是 U 上的亚纯函数族。假设存在 $\varepsilon > 0$，使每个 $f \in \mathcal{F}$ 都省略三个球面值 a_f, b_f, c_f，并且它们按弦距离*

$$\chi(z, w) = \frac{|z - w|}{\sqrt{1 + |z|^2}\sqrt{1 + |w|^2}}, \quad \chi(z, \infty) = \frac{1}{\sqrt{1 + |z|^2}}$$

满足

$$\min\{\chi(a_f, b_f), \chi(b_f, c_f), \chi(c_f, a_f)\} \geq \varepsilon.$$

则 $\mathcal{F}$ 在 U 上球面正规。

证明. 任取 $f_n \in \mathcal{F}$，并选对应的省略值 a_n, b_n, c_n。球面的紧性允许取同一子列，使三个点分别收敛到 a, b, c。距离连续且两两至少为 ε，所以三个极限仍互异。

选有限点 q 不属于 $\{a,b,c\}$，固定 Möbius 变换 $Q(w)=1/(w-q)$。它把这三个极限送到有限互异点。充分晚时，$Q(a_n),Q(b_n),Q(c_n)$ 也都有限；记它们为 $\alpha_n,\beta_n,\gamma_n$，其极限为 α,β,γ。归一化分式

$$N_n(w)=\frac{(w-\alpha_n)(\beta_n-\gamma_n)}{(w-\gamma_n)(\beta_n-\alpha_n)}$$

把 $\alpha_n,\beta_n,\gamma_n$ 依次送到 $0,1,\infty$。对应矩阵可以取

$$A_n=\begin{pmatrix}\beta_n-\gamma_n & -\alpha_n(\beta_n-\gamma_n)\\ \beta_n-\alpha_n & -\gamma_n(\beta_n-\alpha_n)\end{pmatrix}.$$

其系数趋于以极限三点定义的矩阵 A，且

$$\det A=(\beta-\gamma)(\beta-\alpha)(\alpha-\gamma)\neq 0.$$

因此 A 非退化，$A_n^{-1}\to A^{-1}$ 也成立。

这还须转成包含极点在内的球面一致收敛。一对非同时为零的复数 (u,v) 表示球面点 u/v，$v=0$ 时表示 ∞。两对向量 $x,y\in\mathbb{C}^2\setminus\{0\}$ 所表示点的弦距离为

$$\chi([x],[y])=\frac{|\det(x,y)|}{\|x\|\|y\|},$$

这是把弦距离的分母通分后得到的公式。任一球面点都可用单位向量 v 表示；由于 A 可逆，存在 $m>0$，使所有这样的 v 满足 $\|Av\|\geq m$。充分晚时 $\|A_nv\|\geq m/2$，于是

$$\chi([A_nv],[Av])=\frac{|\det((A_n-A)v,Av)|}{\|A_nv\|\|Av\|}\leq\frac{2\|A_n-A\|}{m}\longrightarrow 0.$$

这个界对整个球面统一。因此 $N_n\to N$ 球面一致；对逆矩阵作相同估计，得到 $N_n^{-1}\to N^{-1}$ 球面一致。令 $T_n=N_n\circ Q$、$T=N\circ Q$，便同时有 $T_n\to T$ 和 $T_n^{-1}\to T^{-1}$ 的球面一致收敛。

函数 $h_n=T_n\circ f_n$ 共同省略 $0,1,\infty$，省略值 Montel 定理给一个球面局部一致收敛子列 $h_n\to h$。对任意紧集 $K\subset U$，有

$$\begin{aligned}\sup_K\chi(f_n,T^{-1}\circ h)\leq{}&\sup_{w\in\widehat{\mathbb{C}}}\chi(T_n^{-1}(w),T^{-1}(w))\\&+\sup_K\chi(T^{-1}\circ h_n,T^{-1}\circ h).\end{aligned}$$

第一项由刚证明的逆变换一致收敛趋于 0，第二项由 T^{-1} 在紧球面上一致连续及 $h_n\to h$ 趋于 0。于是原序列也有球面局部一致收敛子列，证明正规性。 □

统一分离的条件不能删去。在单位盘中，$f_n(z)=nz$ 省略 $2n,3n,4n$，因为其像为 $D(0,n)$；但三个省略值都在球面上趋于 ∞，两两弦距离趋于 0。与此同时 $f_n^{\#}(0)=n$，所以族在 0 附近不正规。这个反例说明，省略值在整个族中的共同固定性或统一分离承担着实质的紧性控制。

14.4　Picard 小定理

省略值 Montel 定理讨论函数族的紧性；Picard 小定理则限制单个整函数的像。两者共有的几何原因是：三穿孔球面具有圆盘万有覆盖，而从整个平面到圆盘的全纯映射只能是常值。下面把这个理由写成完整的提升论证，并区分省略值、已取得的值和某个值的原像个数。

14.4.1　覆盖空间证明

Picard 小定理 (little Picard theorem)说明，整函数即使无界，其像仍不能留下两个不同的有限空缺。与 Liouville 定理相比，假设从“像落在有界集”放宽为“像缺少两个点”，代价是证明使用了前面声明的圆盘覆盖输入。

定理 14.4.1 (Picard 小定理)**.** *设 $f:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 为非恒常整函数，则 $\mathbb{C}\setminus f(\mathbb{C})$ 至多含一个点。更一般地，非恒常亚纯函数 g 定义在整个复平面时，作为全纯映射 $g:\mathbb{C}\to\widehat{\mathbb{C}}$，至多省略两个球面值。*

证明. 先证明亚纯版本。假设 g 省略三个不同的球面值 a,b,c，令

$$Y=\widehat{\mathbb{C}}\setminus\{a,b,c\}.$$

把其中一个点送到无穷远后，Y 成为平面中至少缺少两个点的区域。由定理 13.4.1，有全纯万有覆盖 $p:\mathbb{D}\to Y$。选 $u_0\in p^{-1}(g(0))$。复平面单连通，故定理 11.1.5 的提升条件自动满足，存在连续提升 $G:\mathbb{C}\to\mathbb{D}$，使

$$p\circ G=g,\quad G(0)=u_0.$$

这个提升实际全纯：在每个源点附近，g 的像落入 p 的均匀覆盖坐标邻域；G 在那里等于某个全纯层逆与 g 的复合。因此 G 是有界整函数，由 Liouville 定理为常值，$g=p\circ G$ 也为常值，矛盾。

整函数本来不取球面值 ∞。若它还省略两个不同的有限值，作为球面映射就省略三个值，与刚证明的亚纯版本矛盾。这给出整函数的结论。 □

极点在上述证明中没有造成障碍：亚纯函数在极点处换用目标坐标 $1/w$，仍是到球面的全纯映射。证明中的有界性属于提升 G，不属于原函数 g。三穿孔球面的圆盘覆盖是已标明的统一化输入，并未从 Picard 定理反推；本章的省略值论证因此不形成循环。

同一覆盖还给出基点受控时的定量紧性。令 $Y=\mathbb{C}\setminus\{0,1\}$，记其 Poincaré 密度与距离为 λ_Y,d_Y。固定非空紧集 $K\subset Y$ 和 $0<r<1$。对所有全纯映射 $f:\mathbb{D}\to Y$、$f(0)\in K$，第十三章的距离压缩给

$$d_Y(f(z),f(0))\le 2\operatorname{arctanh} r\quad(|z|\le r).$$

取 $y_0\in Y$，并令 $M_0=\max_{k\in K}d_Y(y_0,k)$。这些像点全部落在紧闭球

$$C_{K,r}:=\overline{B}_Y(y_0,M_0+2\operatorname{arctanh} r)$$

中。该球是 Y 的紧子集，故存在只依赖 K, r 的 $M < \infty$、$\varepsilon > 0$，使

$$|f(z)| \le M, \quad |f(z)| \ge \varepsilon, \quad |f(z) - 1| \ge \varepsilon \quad (|z| \le r).$$

此外，正连续函数 λ_Y 在 $C_{K,r}$ 上有正最小值 m，导数压缩遂给

$$|f'(z)| \le \frac{2}{m(1 - r^2)} \quad (|z| \le r).$$

这些常数通过紧集存在性得到，并非三穿孔密度的显式公式。基点条件不能删除，例如常值映射 $f_n \equiv 1/(n+1)$ 仍省略 0 与 1，却趋向被删去的点 0。球面正规性容许这种退化，固定基点紧集的估计则把它排除。

14.4.2 省略值

指数函数 e^z 省略 0，而且对任意 $b \neq 0$，选择一个对数 ℓ 满足 $e^{\ell} = b$，便有 $e^{\ell + 2\pi \mathrm{i} k} = b$、$k \in \mathbb{Z}$。所以整函数的一值例外确实会发生。作为球面值亚纯函数，e^z 省略 0 与 ∞，也达到亚纯版本的上限。

两个球面例外并不必然包含 ∞。例如

$$g(z) = \frac{e^z}{e^z + 1}$$

在 $e^z = -1$ 处有极点，因而实际取到球面值 ∞，却省略有限值 0 与 1。若 $w \notin \{0, 1\}$，方程 $g(z) = w$ 等价于

$$e^z = \frac{w}{1 - w},$$

右端非零，所以有解。这个例子也显示目标 Möbius 变换会重新安排例外值的位置，而不改变它们的个数。

“至多一个”不表示必有一个。对任意 $a \in \mathbb{C}$，方程 $\sin z = a$ 在代换 $w = e^{\mathrm{i}z}$ 后成为

$$w^2 - 2\mathrm{i}aw - 1 = 0.$$

这个二次方程至少有一个根，且常数项非零使所有根均非零。对任一根取复对数，再令 $z = -\mathrm{i}\log w$，便得到原方程的解。非恒常多项式同样不省略有限值，因为 $P(z) - a$ 总有零点。

如果整函数 f 省略有限值 a，还可把这个条件写成指数形式。函数 $f - a$ 处处非零，因而 $f'/(f - a)$ 在全平面全纯，并有原函数 H。微分给

$$\bigl((f - a)e^{-H}\bigr)' = 0.$$

因此 $(f - a)e^{-H} = c \neq 0$。选取 c 的一个复对数，将它加进 H，便得某个整函数 h 使

$$f = a + e^{h}.$$

反过来，这种表达总省略 a。若 f 非恒常，小 Picard 又保证它取到其他每个有限值。指数表达本身并没有说明这些值各取多少次；原像计数将由大定理进一步控制。

14.4.3　应用

指数型函数方程常能转化为省略值问题。设整函数 u, v 满足

$$e^{u} + e^{v} = 1.$$

令 $h = e^{u}$。它不取 0，而 $1 - h = e^{v}$ 也不取 0，所以 h 还省略 1。小 Picard 使 h 恒为某个 $c \notin \{0, 1\}$。由 $h' = e^{u}u' = 0$ 得 $u' = 0$，故 u 恒常；同理 v 恒常。反过来，只要两个常数的指数和为 1，便给出解。刚性作用于整个平面上的全纯函数，不能只从点态代数方程看出。

另一类应用把值域限制藏在一个代数关系中。若整函数 u, v 满足 $u^{2} + v^{2} = 1$，则

$$(u + \mathrm{i}v)(u - \mathrm{i}v) = 1.$$

两因子均无零点，所以可写 $u + \mathrm{i}v = e^{h}$、$u - \mathrm{i}v = e^{-h}$，其中 h 整。于是

$$u = \frac{e^{h} + e^{-h}}{2}, \quad v = \frac{e^{h} - e^{-h}}{2\mathrm{i}}.$$

这一次存在大量非恒常解。若额外要求 u 处处非零，则 e^{2h} 省略 0 与 -1，小 Picard 迫使它恒常，进而 h, u, v 都恒常。原方程与附加的无零点条件承担不同作用，不能只见到平方和就断言所有整解刚性。

源区域改成圆盘以后，省略两个值不再迫使常值。例如 $f(z) = 1/2 + z/4$、$|z| < 1$，同时省略 0 与 1。它的像确实位于三穿孔球面，但提升只定义在圆盘上，Liouville 定理不能使用。小 Picard 的整平面假设在提升后的最后一步发挥作用。

即使在全平面，“取到某值”也不意味着“取到无穷次”。函数 $f(z) = ze^{z}$ 只有一个零点 0，却不是多项式。小 Picard 并不禁止这种情形，因为 0 已被取到。下一节将证明：超越整函数至多有一个有限值只能取得有限次，其余每个值都在任意大圆外取得无穷次。这个可能的例外比全局省略值的范围稍宽。

14.5　Picard 大定理

Casorati–Weierstrass 定理给出本性奇点附近的稠密像，但稠密性只允许逼近目标值。Picard 大定理要证明的是精确取值，并且在任意小的穿孔邻域中取得无穷次。证明先把两个遗漏值变成一个可去性结论：正规族把一个点上的有限聚值扩展为整圈上的共同界，再由最大模原理控制圆圈之间的区域。

14.5.1　本性奇点

回忆定义 3.2.6 的条件：f 必须在完整穿孔盘 $D(a, R) \setminus \{a\}$ 上单值全纯，然后才能按 Laurent 主部将中心分类为可去奇点、极点或本性奇点。无界性本身不足以判定本性，因为极点也使模无界。区别在于，极点使 $|f(z)| \to \infty$ 对所有趋于中心的点成立，本性奇点则在每个小邻域中具有稠密像。

从无限原像的结论退回到遗漏值，关键是一个量词转换。若方程 $f(z)=b$ 在某个穿孔盘中只有有限多个解，就可以进一步缩小半径，使这些解全部落在新盘之外。于是 b 在更小的穿孔盘上被遗漏。若两个不同值各有这样的有限原像性质，取两个缩小半径的较小者，就会同时遗漏这两个值。因此只须先排除“本性奇点附近同时遗漏两个有限值”。

引理 14.5.1 (两个遗漏值强迫亚纯延拓)**.** *设 $R>0$，$h:D(0,R)\setminus\{0\}\to\mathbb{C}$ 全纯，且在该穿孔盘上省略 0 与 1。则 0 不是 h 的本性奇点；换言之，h 可作为球面值全纯映射延拓到 0，延拓值可以有限，也可以是 ∞。*

证明. 假设 0 为本性奇点。固定 $b\in\mathbb{C}\setminus\{0,1\}$，例如 $b=2$。由定理 3.2.7，可逐次选取 $z_n\neq 0$，使

$$z_n\to 0,\quad h(z_n)\to b.$$

令

$$g_n(\zeta)=h(z_n\zeta),\quad 0<|\zeta|<R/|z_n|.$$

这次缩放没有填上原奇点，定义域扩大到的是 $\mathbb{C}^*$，并非整个平面。每个 g_n 省略 0、1 和 ∞。对固定整数 $m\geq 2$，充分晚的 g_n 都定义在圆环 $1/(m+1)<|\zeta|<m+1$，由定理 14.3.6 可在其中抽取球面局部一致收敛子列。对 m 依次抽取并取对角子列，就得到 $\mathbb{C}^*$ 上的球面局部一致极限 g。各小区域的极限相合，所以 g 是亚纯函数或球面常值；在 $\zeta=1$ 处有 $g(1)=b$。

若 g 非恒常，引理 14.3.5 说明它仍省略三个值。这里使用该引理的全部条件：缩放列在每个固定圆环上最终定义，共同省略三值，而极限在连通区域 $\mathbb{C}^*$ 上非恒常。于是

$$G(w)=g(e^w),\quad w\in\mathbb{C},$$

是全平面上省略三个球面值的亚纯函数。指数映射满射到 $\mathbb{C}^*$，所以 g 非恒常时 G 也非恒常，与定理 14.4.1 矛盾。因此 $g\equiv b$。

在紧集 $|\zeta|=1$ 上，球面一致收敛到有限常数 b 也给普通一致收敛。为看清这一点，可在 b 附近取一个闭球面小邻域，使其不含 ∞；充分晚的全部像点都在该邻域中，而有限复坐标在该紧集上一致连续。因此存在共同的 $M<\infty$，使充分晚的 n 满足

$$|h(z_n\zeta)|\leq M\quad(|\zeta|=1).$$

乘以非零复数 z_n 把单位圆完整地映到圆 $|z|=|z_n|$，其辐角只造成旋转，所以这是整条圆周上的界。

再取子列使 $r_n=|z_n|$ 严格递减到 0。对每个闭圆环 $r_{n+1}\leq|z|\leq r_n$，函数 h 在其邻域全纯，两个边界圆周都受 M 控制。最大模原理给整个圆环上 $|h|\leq M$。这些圆环的并包含 $0<|z|\leq r_1$，故 h 在一个穿孔邻域有界。可去奇点定理使 0 可去，与本性假设矛盾。

孤立全纯奇点只剩可去与极点两类。可去时直接全纯延拓；极点时 $1/h$ 在中心全纯并为零，正好给球面值的全纯延拓。 □

引理允许极点，例如在足够小的穿孔盘上，$h(z)=1/z$ 省略 0 与 1。因此结论必须是亚纯延拓，不能无条件改成有限值延拓。证明只在假定本性以后，才借稠密性选到有限的非例外聚值 b。

14.5.2　Picard 大定理

Picard 大定理 (great Picard theorem)把上述延拓判据转成精确取值定理。

定理 14.5.2 (Picard 大定理)**.** *设 $a\in\mathbb{C}$、$R>0$，$f:D(a,R)\setminus\{a\}\to\mathbb{C}$ 全纯，且 a 为本性奇点。则存在集合 $E\subseteq\mathbb{C}$、$|E|\le 1$，使对每个 $b\in\mathbb{C}\setminus E$ 及每个 $0<r<R$，方程 $f(z)=b$ 在 $0<|z-a|<r$ 中有无穷多个互不相同的解。*

证明. 先证明在任何穿孔邻域中不可能同时遗漏两个不同有限值 b_1,b_2。若有这样的邻域，令

$$h(z)=\frac{f(a+z)-b_1}{b_2-b_1}.$$

它在以 0 为中心的某个穿孔盘上省略 0 与 1，由前一引理在 0 可去或为极点。非退化仿射变换保持这两种类型，于是 f 在 a 也非本性，矛盾。

现在把满足以下性质的 $b\in\mathbb{C}$ 组成集合 E：至少存在一个半径 $r\in(0,R)$，使 $f(z)=b$ 在 $0<|z-a|<r$ 中只有有限多个解。若 $b_1,b_2\in E$ 且不同，各自选择使原像有限的半径，再把半径缩小到同时避开这两组有限原像。这样得到一个同时省略 b_1,b_2 的穿孔邻域，与上一段矛盾。因此 $|E|\le 1$。对不在 E 中的值，定义恰好说明每个穿孔邻域内都有无穷多个解，且同一个集合 E 对所有半径有效。 □

由定理可为每个非例外值选取互不相同的原像列趋于 a：第 n 步在半径小于 $1/n$ 的穿孔盘中，从无穷多个解里避开已选的有限多个点即可。例外值不一定在原先的大穿孔盘中完全省略；它只需在某个充分小的穿孔盘中省略。这里的例外具有局部含义，应与小定理的全局遗漏区别。

推论 14.5.3 (亚纯版本)**.** *设 $f:D(a,R)\setminus\{a\}\to\widehat{\mathbb{C}}$ 为全纯曲面映射，且不存在跨过 a 的球面值全纯延拓。则存在球面集合 E、$|E|\le 2$，使每个 $b\notin E$ 在每个 $0<|z-a|<r<R$ 中有无穷多个原像。*

证明. 若三个不同球面值各自在某个穿孔邻域只有有限多个原像，可缩小到一个同时遗漏三值的邻域。取 Möbius 变换 T 把其中一个值送到 ∞。则 $T\circ f$ 在该邻域没有极点，是普通复数值全纯函数，并省略另外两个不同的有限值。它不可能可去或有极点，否则作为球面映射可延拓，复合 T^{-1} 又使 f 可延拓。因此它在中心本性，与全纯版本矛盾。故至多两个值能有局部有限原像性质，其余值满足所述无限原像结论。 □

亚纯版本允许原函数在穿孔盘内有极点，甚至有趋于中心的极点列。因此其本性条件用“不能作为球面映射延拓”陈述；只有把某个遗漏值送到 ∞ 以后，才可使用普通全纯函数的 Laurent 分类。

推论 14.5.4 (超越整函数的重复取值)**.** 设 $f:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 为非多项式整函数。则至多有一个有限值 b 能满足 $f(z)=b$ 在全平面只有有限多个解；对于其余每个 b，方程在每个大圆之外都有无穷多个解。

证明. 由命题 3.2.8，$f(1/w)$ 在 $w=0$ 有本性奇点。对它应用大定理，再将 w 变回 $z=1/w$，得到除至多一个值外的圆外无限原像结论。

若某值在一个大圆外只有有限多个原像，它在闭圆盘内也只有有限多个原像：$f-b$ 非恒零，零点离散，且闭圆盘是其全纯域内部的紧集。两部分合起来给全平面原像有限。反之，全平面原像有限显然使某个充分大圆外不再取该值。所以两种例外表述一致。 □

这里例外值可能实际被取得。例如 ze^z 的值 0 只取一次，仍可作为唯一例外。它的其他每个有限值都在任意大圆外取得无穷次。这个结论是大定理的推论，并非仅由小定理的省略值数目得出。

14.5.3 与 Casorati–Weierstrass 定理的比较

对 $e^{1/z}$，固定 $b\neq 0$，选择一个 $\ell\in\mathbb{C}$ 满足 $e^{\ell}=b$。所有原像为

$$z_k=\frac{1}{\ell+2\pi\mathrm{i}k},\quad k\in\mathbb{Z},$$

其中去掉可能出现的零分母项。其余点两两不同，并在 $|k|\to\infty$ 时趋于 0，所以每个非零值在每个穿孔邻域中都有无穷原像。0 始终遗漏，说明全纯大定理的一值例外不能消除。

例外也可以不存在。令

$$F(z)=e^{1/z}+e^{-1/z},\quad z\neq 0.$$

给定任意 $b\in\mathbb{C}$，方程 $w^2-bw+1=0$ 有非零根 w_0。对 $e^{1/z}=w_0$ 取对数便得到趋于 0 的无限原像列，每个这样的点都满足 $F(z)=b$。而 F 的 Laurent 展开含无穷多个负偶次幂，所以 0 确为本性奇点。定理只给例外数的上界，不保证一定出现例外。

两项定理的差别也可直接从量词看出。Casorati–Weierstrass 保证对每个目标小盘 $D(b,\varepsilon)$，总能找到源点使函数值落入其中；Picard 大定理则对非例外值要求精确等式 $f(z)=b$，并要求无穷多个不同源点。一般开稠密集仍可缺少无限多个点，例如 $\mathbb{C}\setminus\mathbb{Z}$。所以“像开且稠密”本身不能推出 Picard 的结论。

本章证明增强结论的步骤是具体的。稠密性先给一个非例外有限聚值；缩放族的正规性把这个点值信息提升为 $\mathbb{C}^*$ 上的极限；小定理排除非恒常极限；有限常极限再给完整圆周上的共同界；最大模原理填满圆周之间的全部圆环，最终迫使奇点可去。这里使用的缩放是 $h(z_n\zeta)$，与 Zalcman 引理中的导数归一化不同：前者保留穿孔并固定一个像值，后者扩大到整个平面并保留一个非零导数。两种缩放各自解决不同的证明任务。

14.6* 曲率方法

本选读节把曲率比较与重缩放放在同一张图景中。前者在越来越大的源圆盘上压低导数上界，后者从越来越大的导数中抽取非恒常整曲线。两种论证的极限方向相反，但都需要控制尺度和定义域。我们只讨论一维 Riemann 曲面，并将紧目标的作用逐项说明。

14.6.1 复平面上不存在曲率有统一负上界的共形度量

Ahlfors–Schwarz 在圆盘中心给出的界与半径成反比。如果同一个正密度定义在整个平面，这个半径就可以任意增大，因而与正性不相容。

推论 14.6.1. *对任意 $\kappa>0$，不存在正 C^2 函数 $\rho:\mathbb{C}\to(0,\infty)$，使共形长度元 $\rho(z)|\mathrm{d}z|$ 的曲率*

$$K_\rho=-\rho^{-2}\Delta\log\rho$$

在全平面处处满足 $K_\rho\le-\kappa$。此结论不需要预先假设该长度度量完备。

证明. 固定任意 $a\in\mathbb{C}$。对任意 $R>0$，将定理 14.2.1 应用于 $D(a,R)$，在中心得到

$$0<\rho(a)\le\frac{2}{\sqrt{\kappa}R}.$$

这里 ρ 与 κ 都不随 R 改变。令 $R\to\infty$ 得 $\rho(a)\le0$，与正性矛盾。 □

如果只有点态的 $K_\rho<0$，上述论证不成立。以

$$\rho(z)=e^{|z|^2}$$

为例，有 $\Delta\log\rho=4$，从而 $K_\rho=-4e^{-2|z|^2}<0$。该密度还给完备度量：它处处至少为 1，所以任何该度量下的 Cauchy 列都是欧氏 Cauchy 列，具有某个有限欧氏极限；在该极限附近，密度又有有限上界，欧氏收敛遂给长度距离收敛。

在半径 R 的闭圆盘上，这个例子可取负曲率常数 $\kappa_R=4e^{-2R^2}$，但它随 R 增大趋于 0。中心比较的右端变成 e^{R^2}/R，没有趋于 0。问题正出在曲率界不统一，完备性无法补偿这一缺失。

14.6.2 Liouville 型结论

从全复平面到复曲面的全纯映射称为目标中的**整曲线** (entire curve)。对映射的拉回伪度量使用相同的大圆盘极限，可以得到不依赖目标有界坐标的 Liouville 结论。下述范数写法同时说明了公式在抽象曲面上的含义。

命题 14.6.2 (负曲率目标中的整曲线)**.** *设 Y 为 Riemann 曲面，带有正 C^2 共形长度元 $\mathrm{d}s_Y$，且其曲率处处不超过同一个 $-\kappa<0$。则每个全纯映射 $f:\mathbb{C}\to Y$ 都是常值。*

证明. 固定源点 a。若 w 是 $f(a)$ 附近的目标坐标，长度元在此写成 $\rho_w(w)|\mathrm{d}w|$，则拉回的密度在 a 的值为

$$\|df(a)\|_Y := \rho_w(w(f(a)))\,|(w\circ f)'(a)|.$$

坐标变换式保证该数与 w 无关。将 f 限制在 $D(a,R)$，对单位盘映射 $\zeta\mapsto f(a+R\zeta)$ 应用负曲率目标的导数比较，再约去导数中的因子 R，得

$$\|df(a)\|_Y \le \frac{2}{\sqrt{\kappa}R}.$$

即使 a 为临界点，拉回密度为零，前面允许孤立零点的比较仍适用。令 $R\to\infty$，得到 $\|df(a)\|_Y=0$。目标密度为正，所以局部坐标导数为零。a 任意，f 局部恒常，再由源连通性得全局恒常。 □

若 Y 为双曲曲面，第十三章的 Poincaré 度量具有曲率 -1，故此命题适用。也可把 f 提升到圆盘并直接用 Liouville 定理。前者强调存在一个有统一负上界的密度，后者强调圆盘覆盖；这里两条论证都不要求目标紧致。

反例同样说明两个量化条件的必要性。目标 $\mathbb{C}$ 配备 $e^{|w|^2}|\mathrm{d}w|$ 时，恒等映射是非恒常整曲线，尽管目标完备且每点曲率为负。若目标密度只在某一小片上有统一负界，也不能限制所有整曲线，因为像可能走出这一小片。比较所需的曲率界须在整个像所经历的区域有效。

14.6.3 Brody 型思想

现在给定一张紧连通 Riemann 曲面 X，并固定一个正光滑共形长度元 $\mathrm{d}s_X$。它在局部坐标中为 $\rho(w)|\mathrm{d}w|$。对全纯映射 $f:U\to X$，源域 $U\subseteq\mathbb{C}$ 采用欧氏长度，定义

$$D_f(z) := \rho(w(f(z)))|(w\circ f)'(z)|.$$

这仍是与目标坐标无关的非负连续函数。相应的路径距离 d_X 诱导曲面拓扑；由于 X 紧，它是紧度量空间。称一个映射族正规，是指每个序列都有按 d_X 局部一致收敛到 X 值全纯映射的子列。

球面上的 Marty 判别在这里有直接对应。我们先说明它，以免把“紧目标”误当成不需要导数控制的正规性结论。

引理 14.6.3 (紧曲面目标的导数判别)**.** *设 X 为带正光滑共形长度元的紧 Riemann 曲面，$U\subseteq\mathbb{C}$ 为区域，$\mathcal{F}\subseteq\mathrm{Hol}(U,X)$。则 $\mathcal{F}$ 正规当且仅当：对每个紧集 $K\subset U$，$D_f(z)$ 在 $f\in\mathcal{F}$、$z\in K$ 上有共同有限上界。*

证明. 先设导数局部共同有界。在一个闭包紧含于 U 的小凸圆盘上，沿连接线段积分给

$$d_X(f(z),f(\zeta))\le C|z-\zeta|.$$

用有限个这样的盘覆盖每个源紧集，便得到等度连续性。目标 X 紧，故可在可数稠密点上逐点抽取收敛子列，再以有限网格及等度连续性把收敛提升为紧集一致收敛。对一列源紧集穷竭取对角子列，得到连续极限 $F:U\to X$。

固定 z_0，选择目标坐标邻域 V 包含 $F(z_0)$，并在其中取一个较小邻域，闭包紧含于 V。由 F 连续及局部一致收敛，可以缩小源盘，使 F 与充分晚的 f_n 的像都落在 V 的同一个紧子集中。目标坐标在该紧集上一致连续，故坐标函数复合后普通局部一致收敛。Weierstrass 定理给 F 的坐标表达全纯，因而 F 为曲面值全纯映射。

反之，若导数在一个紧集上无共同界，可选 $f_n\in\mathcal{F}$、$z_n\to z_0\in U$，使 $D_{f_n}(z_n)\to\infty$。正规性给一个局部一致收敛子列，极限记作 F。像在 z_0 附近落入同一个紧含坐标片，理由与上一段相同。该坐标中函数普通局部一致收敛，Cauchy 公式给导数局部一致收敛；目标密度在紧像上有界，故 D_{f_n} 在 z_0 附近共同有界，矛盾。 □

定理 14.6.4 (紧曲面的 Brody 重标度)**.** *设 X 为带正光滑共形长度元的紧连通 Riemann 曲面，D_f 表示上述源欧氏单位向量的像长度。以下条件等价：*

1. *每个全纯映射 $g:\mathbb{C}\to X$ 都是常值。*
2. *全部圆盘映射 $\mathrm{Hol}(\mathbb{D},X)$ 组成正规族。*
3. *存在 $C<\infty$，使每个 $f:\mathbb{D}\to X$ 全纯映射满足 $D_f(0)\le C$。*

若这些条件不成立，则存在全纯映射 $g:\mathbb{C}\to X$，满足

$$D_g(0)=1,\quad D_g(\zeta)\le 1\quad(\zeta\in\mathbb{C}).$$

特别地，该整曲线非恒常。

证明. 由前一引理，条件 2 推出条件 3。若条件 3 成立，给定 $z\in\mathbb{D}$，选圆盘自同构 ϕ 使 $\phi(0)=z$、$|\phi'(0)|=1-|z|^2$。复合 $f\circ\phi$ 仍属于全部圆盘映射族，所以

$$(1-|z|^2)D_f(z)=D_{f\circ\phi}(0)\le C.$$

在每个闭子盘上因此有共同导数界，前一引理给条件 2。

条件 3 还推出条件 1。若整曲线 g 在某点 a 有 $D_g(a)>0$，则圆盘映射 $f_n(z)=g(a+nz)$ 满足 $D_{f_n}(0)=nD_g(a)\to\infty$，与条件 3 矛盾。因此每条整曲线处处导数为零，只能恒常。

最后假设条件 3 不成立，构造陈述中的整曲线，这也将证明条件 1 推出条件 3。选 $f_n:\mathbb{D}\to X$，使 $D_{f_n}(0)>n^2$。固定 $s=1/2$，在 $|z|\le s$ 上最大化连续函数

$$(s-|z|)D_{f_n}(z).$$

它在边界为零，在中心为正，故最大点 a_n 位于内部。记

$$d_n=s-|a_n|,\quad q_n=D_{f_n}(a_n),\quad M_n=d_nq_n,\quad r_n=1/q_n.$$

由中心比较有 $M_n\ge sD_{f_n}(0)>n^2/2$，而 $d_n\le s$，所以 $r_n=d_n/M_n\to 0$。缩放

$$g_n(\zeta)=f_n(a_n+r_n\zeta)$$

至少在 $|\zeta| < M_n$ 上定义，而且 $D_{g_n}(0) = 1$。最大性与 $s - |a_n + r_n\zeta| \geq d_n - r_n|\zeta|$ 给

$$D_{g_n}(\zeta) \leq \frac{r_n M_n}{d_n - r_n|\zeta|} = \frac{1}{1 - |\zeta|/M_n}.$$

因此在每个固定闭盘上，充分晚的 g_n 有共同导数界；其定义域又穷尽整个平面。用前一引理在逐次扩大的圆盘上抽取，再作对角选择，得到局部一致的全纯极限 $g : \mathbb{C} \to X$。

在每一点附近选一个包含极限像及充分晚像的共同坐标片，Cauchy 导数收敛与目标密度的连续性给 $D_{g_n} \to D_g$。因此中心的归一化保留为 $D_g(0) = 1$，而固定 ζ 以后令 $n \to \infty$，上式给 $D_g(\zeta) \leq 1$。得到所需非恒常整曲线，完成全部等价性。 □

这里的中心 a_n 不必趋于 0；它只须留在一个固定内部圆盘中。与针对一个指定坏点的 Zalcman 引理相比，Brody 构造的任务是从整个圆盘映射族取得一条整曲线，不必记录坏行为原来发生在哪个点。

紧性首先提供像值的收敛子列，随后导数控制才把它升级为局部一致收敛。若目标非紧，即使导数恒为零，也可能没有目标内的极限，例如 $f_n \equiv n$ 取值于 $\mathbb{C}$。这不是导数估计失效，而是像值离开了目标的每个紧集。第十三章对非紧双曲曲面的紧致结论因此额外要求一个基点的像落在固定紧集。

14.6.4 双曲性理论的进一步讨论

在紧曲面上，更换正光滑共形度量不会改变上一命题的正规性或整曲线条件。事实上，两长度元之比是紧曲面上的正连续函数，故有全局常数 $0 < c \leq C < \infty$ 将两者双向比较；导数范数及路径距离也满足相同类型的比较。因此中心导数是否有共同界、局部一致收敛是否成立都不依赖这个辅助度量。归一化为 1 的具体数值则取决于选定度量。

本节属于选读，可以结合第十二章的紧曲面覆盖分类来解释三种模型。若紧曲面的万有覆盖是圆盘，整曲线提升到圆盘后由 Liouville 恒常，因此全部圆盘映射族正规。若万有覆盖是平面，覆盖投影本身就是非恒常整曲线，因此不正规。球面也有非恒常整曲线 $z \mapsto z$，把它看作 $\mathbb{C} \to \widehat{\mathbb{C}}$ 的映射即可。于是，在已声明的统一化输入下，紧曲面的圆盘型恰由“不存在非恒常整曲线”识别。

球面的 $f_n(z) = nz$ 和复环面上的 $f_n(z) = \pi(nz)$ 给出后两种不正规的具体族。球面使用固定的球面度量时，中心导数随 n 增长；复环面使用由平面下降的平直度量时，覆盖投影局部保持长度，中心导数同样为 n。将它们都缩放到尺度 $1/n$，便恢复相应的非恒常整曲线。紧目标的存在并不自动带来正规性；它与导数界共同作用才产生紧性。

更高维复流形中的 Hermitian 曲率、Kobayashi 距离及整曲线需要各自的定义，不能直接用本章的一维公式 $-\rho^{-2}\Delta \log \rho$ 代替。本节已经完整证明的是紧 Riemann 曲面上的重标度与正规性等价，未把它扩写成任意非紧目标或任意曲率符号下的结论。

回看两种方法，曲率比较是在固定点取越来越大的源圆盘，使同一导数的上界趋于零；重标度则选取越来越大的局部导数，将尺度缩小到中心导数为 1，同时让新定义域扩大到整个平面。两者都必须保留统一常数，核对极限所在的目标，并说明为何极

限仍全纯。曲率、紧性和覆盖各自提供一部分控制，不能仅凭其中一个词省略其余步骤。

本章小结

Ahlfors–Schwarz 比较先在较小圆盘上用边界发散的模型取得内部最大值，再以曲率不等式排除密度比大于 1 的情形。拉回密度在临界点为零，但正的最大比值不会落在那里，所以同一论证仍适用。统一负曲率界控制比较常数，正性则决定何时可以使用曲率公式；完备性是另一个关于全部 Cauchy 列和逃逸路径的问题。

球面导数把极点与有限值放进同一个正规性判别。Marty 定理将局部导数界转为紧致性，Zalcman 重缩放则从无界导数中保留非恒常的全平面极限。省略值在非恒常球面极限下由 Hurwitz 保留，三穿孔球面的圆盘覆盖又不容许这样的整曲线，从而得到省略值 Montel 定理。移动省略值时，避免彼此碰撞的统一分离条件承担同样的作用。

小 Picard 限制全局遗漏值，大 Picard 进一步控制本性奇点附近的重复取值。后者的证明需要在去心平面上取得极限，并把圆周上的共同界传到整个穿孔邻域；仅有稠密像还不足够。“有限个原像”可以在缩小邻域后变成“完全遗漏”，由此得到至多一个有限例外或至多两个球面例外的准确量词。函数方程与移动目标的应用都应先核对，所作变换是否仍保留本性奇点及所需省略值。

习题

习题 14.1 (曲率、完备性与面积的不同阈值)**.** 设 $c,\alpha>0$，在 $\mathbb{D}$ 上取密度 $\rho(z)=c(1-|z|^2)^{-\alpha}$。计算其曲率，判断诱导的路径度量何时完备、总面积何时有限，以及何时存在常数 $\kappa>0$ 使 $K_\rho\le-\kappa$。存在时求最大的 κ，并判断 Ahlfors–Schwarz 上界能否在内点取等。完备性论证须控制任意路径，不能只检查径向线。

解. 对 $\log\rho=\log c-\alpha\log(1-|z|^2)$ 求 Laplace 算子，得到

$$\Delta\log\rho=\frac{4\alpha}{(1-|z|^2)^2},\qquad K_\rho=-\frac{4\alpha}{c^2}(1-|z|^2)^{2\alpha-2}.$$

若 $0<\alpha\le1$，$-K_\rho$ 的最小值为 $4\alpha/c^2$，在 0 处达到，所以最大可用常数为 $\kappa=4\alpha/c^2$。若 $\alpha>1$，曲率在趋近圆周时趋于 0，便不存在统一的正 κ。

记径向积分为

$$S(r):=\int_0^r\frac{c\,\mathrm{d}t}{(1-t^2)^\alpha}.$$

对任意从 0 到 z 的分段 C^1 路径，令 $u=|\gamma|$，用 $|u'|\le|\gamma'|$ 及原函数端点差，长度至少为 $S(|z|)$；径向线段取等。因 $1-t^2$ 在 $t\uparrow1$ 时与 $1-t$ 相差一个趋于 2 的因子，$S(r)\to\infty$ 当且仅当 $\alpha\ge1$。若 $\alpha<1$，径向趋向 1 的一列点具有有限的尾部长度，成为没有盘内极限的 Cauchy 列，所以不完备。

若 $\alpha\ge1$，Cauchy 列到 0 的距离有界，前述下界使它留在某个 $|z|\le r<1$ 内。又因 $\rho\ge c$，它是欧氏 Cauchy 列，有盘内极限；该紧盘附近密度有上界，线段长度比较使它也按 ρ 的距离收敛。因此度量完备。

总面积为

$$2\pi c^2 \int_0^1 \frac{r\,\mathrm{d}r}{(1-r^2)^{2\alpha}}.$$

它有限当且仅当 $\alpha < 1/2$，此时等于 $\pi c^2/(1-2\alpha)$。所以面积、完备性和统一负曲率界的阈值并不相同。

最后，在 $0 < \alpha \le 1$ 时采用最大 κ，与圆盘比较密度的比值为

$$\frac{\rho(z)}{2/(\sqrt{\kappa}(1-|z|^2))} = \sqrt{\alpha}\,(1-|z|^2)^{1-\alpha}.$$

$\alpha < 1$ 时处处严格小于 1；$\alpha = 1$ 时处处等于 1。这也说明，曲率界在某点最优，不保证密度比较在那里取等。 □

习题 14.2 (密度平均与曲率界)**.** 设区域 $U \subseteq \mathbb{C}$ 上的正 C^2 密度 ρ_1, ρ_2 都满足 $K_{\rho_j} \le -\kappa$，其中 $\kappa > 0$。固定 $0 < t < 1$，令

$$G := \rho_1^t \rho_2^{1-t}, \quad A := t\rho_1 + (1-t)\rho_2.$$

证明两个新密度也满足同一曲率界。若 ρ_1 的路径度量完备，证明 A 完备，但 G 未必完备；请用单位盘和半径 2 圆盘的 Poincaré 密度在 $\mathbb{D}$ 上的限制构造反例。

解. 由曲率条件，$\Delta \log \rho_j \ge \kappa \rho_j^2$。几何平均满足

$$\Delta \log G \ge \kappa(t\rho_1^2 + (1-t)\rho_2^2) \ge \kappa \rho_1^{2t}\rho_2^{2(1-t)} = \kappa G^2,$$

其中第二步是加权算术几何平均不等式。

算术平均不能直接把 Laplace 算子穿过对数。令 $u_j = \log \rho_j$，并在每点记

$$a := \frac{t\rho_1}{A}, \quad b := \frac{(1-t)\rho_2}{A}, \quad a + b = 1.$$

对 $\log(te^{u_1} + (1-t)e^{u_2})$ 求导，整理得到

$$\Delta \log A = a\Delta u_1 + b\Delta u_2 + ab|\nabla u_1 - \nabla u_2|^2.$$

末项非负，故

$$\Delta \log A \ge \kappa \frac{t\rho_1^3 + (1-t)\rho_2^3}{A} \ge \kappa A^2.$$

最后一步使用正实轴上 $s \mapsto s^3$ 的凸性。于是两个密度的曲率都不超过 $-\kappa$。

因为 $A \ge t\rho_1$，对路径取长度下确界有 $\mathrm{d}_A \ge t\,\mathrm{d}_{\rho_1}$。每个 A-Cauchy 列因而是 ρ_1-Cauchy 列，由完备性有域内极限。正连续密度的路径距离给原区域的局部拓扑，在极限点附近用 A 的上界估计线段长度，便得到 A-距离收敛，所以 A 完备。

为看几何平均的差别，在 $\mathbb{D}$ 上取

$$\rho_1(z) = \frac{2}{1-|z|^2}, \quad \rho_2(z) = \frac{4}{4-|z|^2}.$$

两者曲率均为 -1，ρ_1 完备；ρ_2 在闭单位盘附近有有限的正上下界。沿实半径趋向 1 时，G 与 $(1-r)^{-t}$ 相差有界的正因子。由于 $t < 1$，这条逃向圆周的径向路径长度有限，故 G 不完备。保持曲率上界与保持完备性是两项不同要求。 □

习题 14.3 (分歧拉回的路径几何)**.** 固定整数 $m \geq 2$，将圆盘的 Poincaré 密度沿 $f(z) = z^m$ 拉回，得到连续非负密度

$$\rho_m(z) := \frac{2m|z|^{m-1}}{1-|z|^{2m}}.$$

虽然 $\rho_m(0) = 0$，仍可先积分路径长度，再取下确界定义 d_m。证明这确实是距离，给出与欧氏圆盘相同的拓扑，并且完备。计算 0 到 $|z| = r$ 的距离 $R_m(r)$ 和该圆周的长度 $L_m(r)$，求 $L_m(r)/R_m(r)$ 在 $r \downarrow 0$ 时的极限，并说明 0 为何不是普通光滑正度量的内点。

解. 三角不等式和对称性由路径拼接、反向得到。不同点之间的距离需要另证，因为密度在 0 为零。先对从 0 到 z 的路径使用 $u = |\gamma|$ 及 $|u'| \leq |\gamma'|$，得到

$$\ell_m(\gamma) \geq \int_0^{|z|} \frac{2ms^{m-1}}{1-s^{2m}}\,\mathrm{d}s = 2\operatorname{arctanh}|z|^m.$$

径向线段达到下界，所以

$$R_m(r) = 2\operatorname{arctanh} r^m.$$

特别地，0 与任一非零点的距离为正。

若 $z \neq 0$ 且 $w \neq z$，在 z 周围取一个闭欧氏小盘，既不含 0 也不含 w。ρ_m 在这个闭盘上有正下界 c。任一从 z 到 w 的路径都先离开该小盘，这段长度至少是 c 乘小盘半径，故 $\mathrm{d}_m(z,w) > 0$。因此它确为距离。

在非零点附近，密度的局部正上下界及上述离开小盘的估计给通常的欧氏拓扑。在 0 处，显式公式 $\mathrm{d}_m(0,z) = 2\operatorname{arctanh}|z|^m$ 说明两种趋近 0 的条件等价。再看完备性：一个 d_m-Cauchy 列到 0 的距离有界，而 $R_m(r) \to \infty$ 当 $r \uparrow 1$，所以点列留在某个欧氏紧子盘内。取欧氏收敛子列，其极限仍在盘内。ρ_m 在略大紧盘上有有限上界，直线段估计使该子列也在 d_m 中收敛；原列 Cauchy，遂有同一极限。这没有预先使用正密度的完备性判据。

圆周上密度恒定，因此

$$L_m(r) = \frac{4\pi m r^m}{1-r^{2m}}, \quad \lim_{r\downarrow 0}\frac{L_m(r)}{R_m(r)} = 2\pi m.$$

普通光滑正共形密度在内点近似一个正常数，小圆周长与中心到圆周的距离之比趋于 2π。这里的比值为 $2\pi m$，并且 0 处密度退化；它是分歧拉回产生的奇异点。虽然非零点的曲率由拉回公式仍为 -1，不能把这个曲率公式直接除以 0 处的 ρ_m^2。 □

习题 14.4 (零点附近的导数峰值与重缩放)**.** 固定整数 $m \geq 2$，令 $a_n = n^{-1/(2m)}$、$f_n(z) = n(z-a_n)^m$。判断 $\{f_n\}$ 在单位盘中哪些点球面正规。求 $f_n^{\#}$ 在全平面的最大值及达到最大值的点集，并选中心 $b_n \to 0$、尺度 $r_n \downarrow 0$，使

$$g_n(\zeta) = f_n(b_n + r_n\zeta)$$

给出非恒常整平面极限，且 $g_n^{\#}(0) = 1$、$g_n^{\#} \leq 1$。比较使用同一尺度、却固定中心 0 的结果，并解释为何也不能把移动零点 a_n 直接当作导数归一化中心。

解. 在任一避开 0 的紧集上，$|z-a_n|$ 最终有统一正下界，所以 f_n 球面一致趋于无穷远；族在每个非零点正规。球面导数为

$$f_n^{\#}(z)=\frac{mn|z-a_n|^{m-1}}{1+n^2|z-a_n|^{2m}}.$$

令 $s=n^{1/m}|z-a_n|$，则

$$f_n^{\#}(z)=n^{1/m}\frac{ms^{m-1}}{1+s^{2m}}.$$

对最后的径向函数求导，导数的符号由 $(m-1)-(m+1)s^{2m}$ 决定。于是令

$$s_m:=\left(\frac{m-1}{m+1}\right)^{1/(2m)},\quad C_m:=\frac{ms_m^{m-1}}{1+s_m^{2m}},$$

最大值为 $C_m n^{1/m}$，恰在圆周 $|z-a_n|=s_m n^{-1/m}$ 上达到。这些圆周最终落在 0 的任意邻域内，最大值又趋于无穷，Marty 判别说明族在 0 不正规。

选择圆周上的实点及相应尺度

$$b_n=a_n+s_m n^{-1/m},\quad r_n=(C_m n^{1/m})^{-1}.$$

直接代入得到对所有 n 都相同的函数

$$g_n(\zeta)=\left(s_m+\frac{\zeta}{C_m}\right)^m.$$

中心的球面导数由 $r_n f_n^{\#}(b_n)=1$ 给出；全平面最大值的计算又给 $g_n^{\#}\le 1$。所以这已经是非恒常整极限，无需另外抽子列。若只把原函数看成定义在单位盘上，缩放后的定义域仍穷竭全平面，因为 $b_n\to 0$、$r_n\to 0$。

固定中心 0 时却有

$$f_n(r_n\zeta)=\left(\frac{\zeta}{C_m}-n^{1/(2m)}\right)^m\longrightarrow\infty$$

在每个紧集上球面一致成立。另一方面，$f_n^{\#}(a_n)=0$，因为 $m\ge 2$。捕获移动零点的位置还不够；归一化必须选取真正有大导数的附近点，才会保留非零中心导数。 □

习题 14.5 (两个指数之差为多项式)**.** 设 F,G 为整函数，P 为多项式，且

$$e^{F(z)}-e^{G(z)}=P(z)\quad(z\in\mathbb{C}).$$

分别在 $P=0$、P 为非零常数和 P 非恒常时，求出所有可能的解的形式。须说明仅有有限多个零点为何已经足以产生刚性，不能把 $P\neq 0$ 误读为 P 处处无零。

解. 若 $P=0$，则 $e^{F-G}=1$。连续函数 $F-G$ 在连通平面上取值于离散集 $2\pi\mathrm{i}\mathbb{Z}$，故

$$F=G+2\pi\mathrm{i}k,\quad k\in\mathbb{Z}.$$

这里 G 可以是任意整函数，这些也确实都是解。

现设 P 不是零多项式，记 $h = e^{F-G}$。它是无零整函数，并满足

$$h - 1 = Pe^{-G}.$$

所以 h 取值 1 的点恰为 P 的零点，只有有限多个。若 h 非恒常，它不可能是多项式，因为非恒常多项式必有零点；因此 h 为超越整函数，在无穷远有本性奇点。大 Picard 不允许 0 和 1 都只有有限个原像，而 0 没有原像，1 也只有有限个原像，矛盾。于是 $h \equiv c \neq 0$。

此时 $P = (c-1)e^{G}$。由于 P 不是零多项式，$c \neq 1$。故 P 是无零多项式，只能是非零常数；$e^{G} = P/(c-1)$ 也恒常。求导得 $e^{G}G' = 0$，所以 G 恒常，F 随之恒常。

因此，非恒常 P 没有解；若 $P = p \neq 0$ 为常数，全部解都是满足 $e^{F} - e^{G} = p$ 的常数对。更具体地，任取 $b \neq 0, -p$，分别取 $b+p$ 和 b 的任意复对数作为 F, G，便得到全部这些常数解。证明用到了有限原像版本，未曾假设非零多项式本身没有零点。 □

习题 14.6 (有理复合中的 Picard 例外值)**.** 设 R 是非恒常有理函数，在 $0 < |z| < 1$ 上考虑亚纯函数 $f(z) = R(e^{1/z})$。证明它在 0 有本性奇点，且一个球面值 $b \in \widehat{\mathbb{C}}$ 被省略，当且仅当

$$R^{-1}(b) \subseteq \{0, \infty\}.$$

证明每个未被省略的值在任意穿孔邻域都有无穷多个原像；恰有两个省略值，当且仅当 $R(t) = M(t^{d})$，其中 $d \geq 1$ 为整数，M 为球面 Möbius 变换。再分别给出恰有一个省略值和没有省略值的有理函数 R。

解. 指数 $e^{1/z}$ 总取值于 $\mathbb{C}^{*}$。对任意 $v \in \mathbb{C}^{*}$，选一个对数 ℓ 使 $e^{\ell} = v$，则

$$z_k = \frac{1}{\ell + 2\pi \mathrm{i} k} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

在除去至多一个零分母后，给出互不相同且趋于 0 的原像。因此 f 在任意穿孔邻域的球面像都恰为 $R(\mathbb{C}^{*})$，且其中每个值有无穷多个原像。这同时证明了题设的省略值判别。

非恒常有理映射在 $\mathbb{C}^{*}$ 上至少取两个不同值，它们各自都有原像序列趋于 0，所以 f 在 0 不可能有球面极限，不能全纯延拓为球面值映射。故 0 为本性奇点。

非恒常有理映射在球面上满射，每个纤维非空，不同纤维又不相交。因此全含于 $\{0, \infty\}$ 的纤维至多两个。若恰有两个，相应纤维必分别为 $\{0\}$ 和 $\{\infty\}$。选 Möbius 变换 Q 把 $R(0)$ 送到 0、$R(\infty)$ 送到无穷远，则 $Q \circ R$ 唯一的零点为 0，唯一的极点为无穷远。它因而是一个只有零点 0 的非常数多项式，写成 ct^{d}，其中 $c \neq 0$、$d \geq 1$。将常数 c 吸收进 Möbius 变换，得到 $R(t) = M(t^{d})$。反向，这种形式恰省略 $M(0)$ 与 $M(\infty)$，因为 t^{d} 在 $\mathbb{C}^{*}$ 上取遍 $\mathbb{C}^{*}$。

恰有一个省略值可取

$$R(t) = \frac{t}{t^{2} - 1}.$$

0 的球面纤维为 $\{0, \infty\}$，所以 0 被省略；其他值的纤维不可能全在这两个点中，因而没有其他省略值。无穷远在 $t = \pm 1$ 取到，并未被省略。

没有省略值可取

$$R(t)=\frac{t^2+t+1}{t^2+3t+2}.$$

由于 $R(0)=1/2$、$R(\infty)=1$，只有这两个值可能成为例外。但 $R(1)=1/2$、$R(-1/2)=1$，它们均有非零有限原像，故也不被省略。两组分子分母没有公因子，所有这些取值均按有理映射本身计算。 □

习题 14.7 (随自变量变化的有理目标)**.** 设 f 为超越整函数，P,Q 为两个不同的有理函数。证明方程 $f=P$、$f=Q$ 不可能都只有有限多个解。进一步，设 f 为全平面上非有理的亚纯函数，R_1,R_2,R_3 为三个两两不同的有理函数，证明三个方程 $f=R_j$ 中至少一个有无穷多个解。亚纯函数的等式按球面值解释；论证必须处理目标之间的碰撞、交比在 f 的极点处的延拓，以及反解时分母可能退化的问题。

解. 先处理整函数。若两个方程的解都有限，取充分大的 R，使在 $|z|>R$ 内，P,Q 均无极点、$P-Q\neq 0$，而 f 与它们均不相等。这是因为非零有理函数的零点和极点都有限。于是

$$h=\frac{f-P}{Q-P}$$

在该外部区域全纯，省略 0 与 1。大 Picard 说明 h 在无穷远不能为本性奇点，因此它在无穷远可去或为极点。由 $f=P+(Q-P)h$，f 也在无穷远亚纯；一个整函数若在无穷远亚纯，便有多项式增长，由 Cauchy 估计知它是多项式，与超越性矛盾。

再设三个有理目标对应的解都有限。同样扩大 R，可使三个目标在 $|z|>R$ 全纯、两两不等，且 f 不等于其中任何一个。令

$$A:=\frac{R_2-R_3}{R_2-R_1},\quad h:=A\frac{f-R_1}{f-R_3}.$$

在这个外部区域，A 全纯且不取 0 与 1。f 有限的地方，$h=0,1,\infty$ 分别等价于 $f=R_1,R_2,R_3$，所以三个值都不出现。在 f 的极点附近，改写为

$$h=A\frac{1-R_1/f}{1-R_3/f},$$

即可全纯延拓，其极点处的值为 A，仍不是 0、1 或无穷远。因此 h 在整个外部区域全纯并省略 0、1，大 Picard 再次使它在无穷远亚纯。

交比等式反解为

$$f=\frac{hR_3-AR_1}{h-A}.$$

分子、分母在无穷远都是亚纯的。分母不能在外部区域恒为 0：若 $h=A$，在避开 f 极点的开集上约去非零 A，将有 $(f-R_1)/(f-R_3)=1$，迫使 $R_1=R_3$，与目标不同矛盾。因此分母至多在无穷远有有限阶零点或极点，商仍在无穷远亚纯。

这使 f 成为球面上的亚纯函数，必为有理函数。也可直接看：无穷远的亚纯延拓使充分大圆外没有有限极点，圆内只有有限个极点；减去这些极点的主部后，剩下一个有多项式增长的整函数，因而为多项式。两种说明都与 f 非有理矛盾，故至少一个方程有无穷多个解。 □

习题 14.8 (球面正规性不随求导保持)**.** 在单位盘上令 $f_n(z) = n + \sqrt{n}\, z^2$、$n \geq 2$。证明 f_n 在整个圆盘上球面一致趋于无穷远，且 $f_n^{\#}$ 一致趋于 0；但导数族 $\{f_n'\}$ 在 0 不球面正规，在每个非零点正规。对照证明：若一个全纯函数序列球面局部一致趋于有限全纯函数 f，则其导数普通局部一致趋于 f'。最后说明在本例中改用倒数坐标 $g_n = 1/f_n$ 后，g_n' 的行为。

解. 对 $|z| < 1$，有 $|f_n(z)| \geq n - \sqrt{n} \to \infty$，所以趋于无穷远的球面收敛在整个圆盘上一致。又有

$$f_n^{\#}(z) = \frac{2\sqrt{n}\,|z|}{1 + |n + \sqrt{n}\, z^2|^2} \leq \frac{2\sqrt{n}}{1 + (n - \sqrt{n})^2} \longrightarrow 0.$$

但是 $f_n'(z) = 2\sqrt{n}\, z$，其球面导数为

$$(f_n')^{\#}(z) = \frac{2\sqrt{n}}{1 + 4n|z|^2}.$$

在 0 取值 $2\sqrt{n} \to \infty$，Marty 判别排除 0 处的正规性。任一避开 0 的紧集上，$|f_n'(z)| \to \infty$ 一致，故在非零点仍正规。普通求导没有把球面常值无穷远变成一个可直接求导的有限函数。

若全纯函数列 h_n 球面局部一致趋于有限全纯函数 h，则对任一紧集先取稍大的紧邻域。在该邻域上，h 的像为有限有界集，与无穷远保持正的球面距离；球面一致收敛使充分晚的 h_n 也共同有界。在共同有界的目标集上，球面与欧氏距离可统一比较，所以这里实际是普通一致收敛。对较小紧集应用 Cauchy 导数公式，便得 $h_n' \to h'$ 普通局部一致。

本例中 $|f_n| \geq n - \sqrt{n} > 0$，所以 $g_n = 1/f_n$ 在整个圆盘全纯，并普通一致趋于 0。其导数满足

$$|g_n'(z)| = \frac{|f_n'(z)|}{|f_n(z)|^2} \leq \frac{2\sqrt{n}}{(n - \sqrt{n})^2} \longrightarrow 0$$

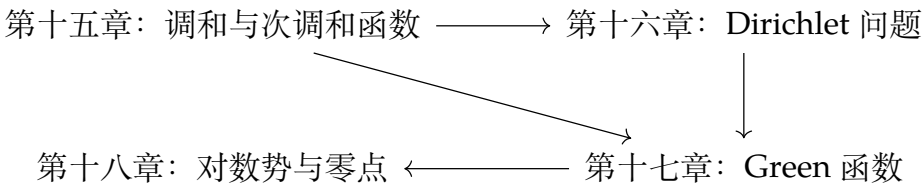
一致成立。球面收敛在适当的目标坐标中仍给通常的导数控制；失效的是不加条件地对原坐标中的无穷远极限求导。 □

第三编

调和函数与势论

本编导读

调和函数是全纯函数的实部，也是二维 Laplace 方程的解。前一种身份提供共形不变性，后一种身份允许我们处理边值、正性与测度。本编把这两种语言接在一起：先从平均值与最大值原理出发，再解 Dirichlet 问题，随后用 Green 核记录一个单位点源对整个区域的影响，最后回到全纯函数的零点。



第十五章到第十七章的斜箭头表示最大值原理、分布 Laplace 算子和 Riesz 测度的直接输入；第十八章的 Jensen 公式也可以先从圆盘内的因子分解学习，再回读一般 Green 表述。第十七章关于能量的讨论是势论支线，不是所有零点估计的前提。

阅读时应反复检验三个条件：边界点是否正则，核的奇性是否局部可积，测度或函数列的极限能否与积分交换。光滑边界下的图像并不能自动推广到任意区域。特别是，覆盖意义的双曲型只描述普适覆盖；平面 Green 函数的存在还包含势论条件，两者在多连通区域上不能混为同一概念。

完成本编后，读者应能从 $\log|f|$ 的平均值读出零点信息，解释 Poisson 延拓为什么必须扣除零点的 Green 项，并把唯一性、存在性和边界连续性分别证明。这样的训练也为下一编从零点到整函数增长的讨论准备了工具。

第十五章　调和函数与次调和函数

全纯函数的实部满足 Laplace 方程，圆周平均则把这个微分方程转化为比较和估计。本章由平均值性质建立最大值原理、Poisson 表示、Harnack 控制与局部紧致性，再用周期说明调和共轭何时能够拼成单值函数。为了保留全纯函数零点处的对数奇性，随后把平均等式放宽为次调和不等式，并以正分布和 Riesz 测度记录非调和部分。Weyl 引理与局部对数势分解将微分方程、点态代表和测度联系起来，为后续边值问题提供工具。

本章目标

- 从平均值性质恢复调和方程与光滑性，并用 Poisson 核推出内部估计和正调和函数的边界测度表示。
- 检查 Harnack 比较中的正性和区域条件，说明局部有界性怎样产生紧致性，以及单调性怎样控制调和函数列。
- 计算共轭微分形式的周期，区分单值调和共轭与全局全纯对数模的存在条件。
- 在允许负无穷值的情形使用次调和比较、最大值原理及稳定运算，辨明上半连续性与平均不等式各自的作用。
- 用测试函数计算分布 Laplace 算子，通过正性识别 Riesz 测度，并准确使用分布判据、Weyl 引理和局部 Riesz 分解。

函数 $\log|z|$ 给出了进入本章的一条线索。在不含原点的小圆盘上，它是某个全纯对数的实部；绕原点一周，共轭函数却增加 2π，因而不能在整个去心平面上取成单值函数。若把原点处的值设为 $-\infty$，它仍局部可积，并满足次调和平均不等式；它的分布 Laplace 算子又在原点留下一个点质量。局部方程、全局周期和奇性的测度描述，需要分别建立。

第 15.1 节从圆周平均出发。Poisson 核既构造连续边值的调和延拓，也给出 Harnack 不等式、导数估计和局部紧致性。正调和函数的边界测度表示进一步容纳不连续甚至集中的边界数据；它也提示，几乎处处的径向边值并不总能确定一个调和函数。第 15.2 节再把调和函数接回全纯函数：方程保证局部共轭存在，闭曲线周期决定这些局部共轭能否拼合，而周期属于 $2\pi\mathbb{Z}$ 已足以使指数单值。

第 15.3 节用上半连续性和平均不等式处理零点处的对数奇性。比较原理使这一概念可以在小圆盘上验证，也使最大值、拼接和极限运算有统一的依据。第 15.4 节转到分布语言：先确定 $\Delta\log|z|$ 的常数，再由正性把 Laplace 分布识别为测度。分布只看见几乎处处等价类，因此恢复次调和函数时还须选定点态代表；局部 Riesz 分解中的处处等式也依赖这一步。

本章使用平面微积分、前面的全纯函数局部理论，以及第一卷的局部可积函数、近似单位和正泛函的测度表示。阅读时可对照 Axler、Bourdon、Ramey 的《Harmonic Function Theory》[8] 第 4–8 页的均值与最大值原理、第 12–18 页的球上 Poisson 表示与均值逆命题，以及第 47–50 页的 Harnack 理论；比较维数变化时，应重新核对核函数及估计的常数。Ransford 的《Potential Theory in the Complex Plane》[25] 可作为平面势论的进一步阅读方向。

15.1 调和函数

全纯函数的实部满足 Laplace 方程，也在每个圆盘中心等于边界的平均值。后一种描述只涉及函数值，因而适合研究极限、正性和边界数据。本节先证明微分方程与平均性质的等价，再用圆盘上的显式解把局部正性转化为定量估计。

15.1.1 Laplace 方程

设 $D \subseteq \mathbb{C} = \mathbb{R}^2$ 为开集。若实值函数 $u \in C^2(D)$ 满足

$$\Delta u := u_{xx} + u_{yy} = 0,$$

则称 u 为**调和函数** (harmonic function)。复值函数调和，是指其实部与虚部都调和；以下涉及大小、正性和最大值的结论均针对实值函数。调和性是局部条件，定义域可以不连通；使用强最大值原理或在不同点之间传播估计时，将另要求定义域为区域。

一次函数 x 和二次函数 $x^2 - y^2$ 在全平面调和。函数 $\log|z|$ 在 $z \neq 0$ 处满足

$$(\log|z|)_x = \frac{x}{x^2+y^2}, \quad (\log|z|)_y = \frac{y}{x^2+y^2},$$

再求一次导数相加便得零。它在原点附近趋于负无穷，不能以补一个有限值的方式成为全平面调和函数。方程成立的区域必须与函数的奇点一起保留。

若 $f = u + \mathrm{i}v$ 全纯，全纯函数的光滑性与 Cauchy–Riemann 方程给出

$$\Delta u = (v_y)_x - (v_x)_y = 0, \quad \Delta v = -(u_y)_x + (u_x)_y = 0.$$

因此全纯函数的实部、虚部均调和。反过来能否给调和函数配出虚部，将在下一节由局部积分和闭路周期回答；本节的平均性质先直接从实变量方程出发。

15.1.2 平均值性质

圆周平均把同一点附近不同尺度的信息联系起来。它还可以在函数只有连续性时使用，所以**平均值性质** (mean-value property)能够成为微分方程的另一种刻画。

定理 15.1.1 (调和函数的平均值性质)**.** 设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为开集，$u : D \to \mathbb{R}$ 调和。若 $\overline{B(a,r)} \subset D$，则

$$u(a) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(a + re^{\mathrm{i}t})\,\mathrm{d}t = \frac{1}{\pi r^2}\int_{B(a,r)} u(z)\,\mathrm{d}A(z).$$

反之，若连续实函数 $u : D \to \mathbb{R}$ 对每个闭包包含于 D 的圆盘都满足上述圆周平均等式，则 $u \in C^\infty(D)$，且 $\Delta u = 0$。

证明. 固定 a，令

$$m(s) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(a + se^{\mathrm{i}t})\,\mathrm{d}t, \quad 0 < s \le r.$$

对 s 求导，并把角参数积分改成弧长积分，得到

$$m'(s) = \frac{1}{2\pi s}\int_{\partial B(a,s)} \partial_n u\,\mathrm{d}s = \frac{1}{2\pi s}\int_{B(a,s)} \Delta u\,\mathrm{d}A = 0.$$

这里 n 是外单位法向，第二步使用圆盘上的平面散度公式。函数在闭盘的邻域中为 C^2，所以求导及公式的条件均满足。由连续性，$m(s) \to u(a)$ 当 $s \downarrow 0$，故 $m(s) = u(a)$。再用极坐标，

$$\int_{B(a,r)} u\,\mathrm{d}A = \int_0^r 2\pi s\, m(s)\,\mathrm{d}s = \pi r^2 u(a),$$

得到面积平均公式。

反向先恢复光滑性。固定 $a \in D$，取 $\delta > 0$ 使 $\overline{B(a,2\delta)} \subset D$。选取光滑、径向、非负的函数 η，其支集包含在单位圆盘中，且 $\int \eta\,\mathrm{d}A = 1$。令 $\eta_\varepsilon(z) = \varepsilon^{-2}\eta(z/\varepsilon)$，其中 $0 < \varepsilon < \delta$。对 $x \in B(a,\delta)$，卷积只使用 $B(a,2\delta)$ 中的函数值。按径向变量记 $\eta_\varepsilon(s)$，圆周平均假设给出

$$\begin{aligned}(u * \eta_\varepsilon)(x) &= 2\pi\int_0^{\varepsilon} \eta_\varepsilon(s)s\left(\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(x - se^{\mathrm{i}t})\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}s \\ &= 2\pi\int_0^{\varepsilon} \eta_\varepsilon(s)s\,u(x)\,\mathrm{d}s = u(x).\end{aligned}$$

卷积的各阶导数可以落在光滑紧支集核上；积分范围内的 u 连续有界，故右侧卷积是光滑函数。因此 u 在 a 附近光滑，a 任意即得 $u \in C^\infty(D)$。

现在才对 u 使用二阶 Taylor 展开。圆周上的一次项平均为零，$\cos^2 t$ 与 $\sin^2 t$ 的平均均为 $1/2$，$\sin t\cos t$ 的平均为零，所以

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(a + re^{\mathrm{i}t})\,\mathrm{d}t = u(a) + \frac{r^2}{4}\Delta u(a) + o(r^2).$$

余项对方向一致，因为二阶导数连续。左端由假设恒等于 $u(a)$，除以 r^2 并令 $r \downarrow 0$，得到 $\Delta u(a) = 0$。 □

这一磨光步骤还给出内部导数估计。平均性质使卷积等于原函数，因而核的导数直接控制函数的导数，不必事先知道调和函数的边界正则性。

命题 15.1.2 (内部导数估计)**.** 设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为开集，实值函数 u 在 D 调和，且 $\overline{B(a,2r)} \subset D$。对每个多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2)$，存在只依赖 α 的常数 C_α，使

$$\sup_{B(a,r)} |\partial^\alpha u| \le C_\alpha r^{-|\alpha|} \sup_{B(a,2r)} |u|, \quad \partial^\alpha = \partial_x^{\alpha_1}\partial_y^{\alpha_2}.$$

证明. 固定一个积分为一的光滑径向核 η，其支集紧包含于单位盘，令 $\eta_r(z) = r^{-2}\eta(z/r)$。平均值性质给出 $u = u * \eta_r$ 于 $B(a,r)$。对卷积求导，得到

$$|\partial^\alpha u(x)| \le \sup_{B(a,2r)} |u| \cdot \int_{\mathbb{R}^2} |\partial^\alpha \eta_r(y)|\,\mathrm{d}A(y).$$

换元 $y = r\zeta$ 后，最后的积分等于 $r^{-|\alpha|}\|\partial^\alpha \eta\|_{L^1}$，即得所需常数。半径幂来自核的导数与面积换元，因而不依赖圆盘的位置和函数本身。 □

推论 15.1.3 (调和函数族的内部紧性)**.** 设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为开集，(u_n) 是实值调和函数列。若对每个紧集 $K \Subset D$，存在 $M_K < \infty$，使 $|u_n| \le M_K$ 于 K 对所有 n 成立，则有子列局部一致收敛到 D 上的调和函数 u。沿同一子列，各阶实偏导数也在每个内部紧集上一致收敛到 u 的相应偏导数。

证明. 取紧集穷尽 $K_j \Subset \operatorname{int} K_{j+1}$，$\bigcup_j K_j = D$。对固定 K_j，用有限个闭包留在 D 内的圆盘覆盖它。稍大圆盘上的统一界与一阶导数估计给出 K_j 上的等度连续性。先在一个可数稠密点集上逐点抽取子列，再用对角线得到在全部这些点上收敛的子列。等度连续性和紧集上的有限网格将逐点收敛提升为 K_j 上的一致 Cauchy 性，所以该子列一致收敛。

对 $K_1, K_2, \dots$ 逐层抽取并取对角子列，得到局部一致的连续极限 u。每条内部圆周上的收敛一致，可以将平均值等式传给极限；定理15.1.1的逆命题说明 u 调和。最后对调和差函数 $u_n - u$ 使用内部导数估计：较大紧集上的一致误差趋于零，便使较小紧集上的每阶导数误差趋于零，无须重新为导数选择子列。 □

15.1.3 最大值原理

平均值等式不允许一个非恒定调和函数在内部达到全域最大值：中心若已经与上界相等，围绕它的圆周就不能有任何一小段严格低于该值。

定理 15.1.4 (强最大值原理)**.** 设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，$u : D \to \mathbb{R}$ 调和。若 u 在内部取得全域最大值或最小值，则 u 为常数。若进一步 D 有界、$u \in C(\overline{D})$，则

$$\min_{\partial D} u \le u(z) \le \max_{\partial D} u, \quad z \in D.$$

证明. 设 $M = u(a) = \sup_D u$。每个以 a 为中心的内部圆周上，连续非负函数 $M - u$ 的平均等于零，因此它在整条圆周上为零。让半径遍历一段小区间，得到 $u = M$ 在 a 的一个邻域成立。同样的论证适用于集合 $E = \{z \in D : u(z) = M\}$ 中的每一点，故 E 开；连续性又保证 E 在 D 中闭。它非空，而 D 连通，所以 $E = D$。对 $-u$ 使用相同结论即可处理最小值。

当 D 有界且 u 连续到闭包时，闭包上的极值存在。若一个最大值只在内部取得，上述结论使 u 为常数，边界也取得同一值。因此最大值可在边界取得；最小值同理。 □

非负调和函数一旦在内部为零，就必须恒为零。这个结论需要非负性，例如 $u(z)=\operatorname{Re} z$ 在虚轴上有内部零点，却在两侧改变符号。边界原理还可以不要求函数连续延拓，只保留逐点的边界上极限条件。

推论 15.1.5 (边界上极限形式)**.** *设 $D\subseteq\mathbb{C}$ 为有界区域，$u:D\to\mathbb{R}$ 调和，$M\in\mathbb{R}$。若对每个 $\xi\in\partial D$，都有*

$$\limsup_{D\ni z\to\xi} u(z)\le M,$$

则 $u\le M$ 于 D。特别地，若 u,v 在 D 调和，且在每个边界点有 $\limsup_{D\ni z\to\xi}(u(z)-v(z))\le 0$，则 $u\le v$ 于 D。

证明. 固定 $\varepsilon>0$。对每个边界点 ξ，上极限条件给出一个邻域 V_ξ，使 $u<M+\varepsilon$ 于 $D\cap V_\xi$。边界紧，可取有限个这样的邻域覆盖 ∂D，并记其并为 V。集合 $K=\overline{D}\setminus V$ 是 D 内的紧集。

若某点满足 $u>M+\varepsilon$，它必在 K 中。u 在 K 上取得最大值，而 $D\setminus K$ 中的函数值都小于 $M+\varepsilon$，所以这个最大值也是 D 上的最大值。强最大值原理使 u 恒等于一个大于 $M+\varepsilon$ 的常数，与边界上极限条件矛盾。故 $u\le M+\varepsilon$，再令 $\varepsilon\downarrow 0$。第二个结论应用于调和函数 $u-v$。 □

有界性在这里保证整个边界能够用有限个邻域控制。上半平面的函数 $u(x+\mathrm{i}y)=y$ 在每个有限边界点都趋于零，却在内部为正；若无另外的无穷远条件，不能把上述结论直接用于无界区域。

圆盘中还可以显式构造给定连续边界值的调和函数。对 $|z|<R$，定义 **Poisson 核** (Poisson kernel)

$$P_R(z,t)=\frac{R^2-|z|^2}{|Re^{\mathrm{i}t}-z|^2}.$$

它为正，并且

$$P_R(z,t)=\operatorname{Re}\frac{Re^{\mathrm{i}t}+z}{Re^{\mathrm{i}t}-z}.$$

因此对固定 t，它关于 z 调和。几何级数给出

$$P_R(z,t)=1+2\operatorname{Re}\sum_{n\ge 1}\left(\frac{z}{R}\right)^n e^{-\mathrm{i}nt},\qquad \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}P_R(z,t)\,\mathrm{d}t=1.$$

级数在每个闭子圆盘上关于 t 一致收敛，故逐项积分合法。这个归一化使核积分保持常数，也使边界数据的局部误差不会被放大。

定理 15.1.6 (圆盘的 Poisson 积分)**.** *设 $R>0$，$\varphi:\partial B(0,R)\to\mathbb{R}$ 连续。则*

$$U(z)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}P_R(z,t)\varphi(Re^{\mathrm{i}t})\,\mathrm{d}t,\qquad |z|<R,$$

是唯一在 $B(0,R)$ 调和、连续到闭圆盘并在圆周上等于 φ 的函数。因此，在闭圆盘的邻域中调和的函数由其圆周值满足同一积分公式。

证明. 固定 $r<R$。当 $|z|\le r$ 时，分母中的距离至少为 $R-r$，所以核及其关于 z 的各阶导数在 (z,t) 上统一有界。边界数据连续有界，因而可以在积分号下求导，得到 U 光滑且 $\Delta U=0$。

接着证明任意方向趋近边界时的连续性。固定 $\xi=Re^{\mathrm{i}t_0}$ 与 $\varepsilon>0$。由 φ 连续，选择 $\delta>0$，使

$$|Re^{\mathrm{i}t}-\xi|<\delta \quad\Longrightarrow\quad |\varphi(Re^{\mathrm{i}t})-\varphi(\xi)|<\varepsilon.$$

利用核的积分为一，把 $U(z)-\varphi(\xi)$ 写成核与边界差值的积分，并按上述距离小于或不小于 δ 分成两部分。近处的绝对值至多为 ε。在远处，若 $|z-\xi|<\delta/2$，则

$$|Re^{\mathrm{i}t}-z|\ge\frac{\delta}{2},\quad P_R(z,t)\le\frac{4(R^2-|z|^2)}{\delta^2}.$$

记 $M=\|\varphi\|_\infty$，远处积分的绝对值至多为 $8M(R^2-|z|^2)/\delta^2$。所以

$$|U(z)-\varphi(\xi)|\le\varepsilon+\frac{8M(R^2-|z|^2)}{\delta^2}\longrightarrow\varepsilon\quad(z\to\xi,|z|<R).$$

ε 任意，便得边界极限为 $\varphi(\xi)$。定义 $U=\varphi$ 于圆周，所得函数连续到整个闭盘。

若有两个这样的解，其差在圆盘调和、连续到闭盘且边值为零。对差与负差应用最大值原理，得到它们相等。最后，对在闭圆盘邻域中调和的函数取其连续圆周值，由唯一性得到 Poisson 表示。 □

上式定义的函数称为边界数据的 **Poisson 积分** (Poisson integral)。例如，单位圆周上的数据 $\varphi(e^{\mathrm{i}t})=1+\cos t$ 延拓为 $U(z)=1+\operatorname{Re}z$：它在内部调和，连续取所给边值，唯一性即确定了积分值。它在内部严格为正，在边界点 -1 为零，与强最小值原理的适用范围相符。

15.1.4 Harnack 估计与正调和函数

Poisson 核的正性允许用核的最大值和最小值控制积分。因而对非负调和函数，一个点的值能够控制内部其他点的值；这就是 **Harnack 不等式** (Harnack inequality)。

定理 15.1.7 (Harnack). 设 $R>0$，实值函数 $u\ge0$ 在 $B(0,R)$ 调和。对 $|z|=r<R$，有

$$\frac{R-r}{R+r}\,u(0)\le u(z)\le\frac{R+r}{R-r}\,u(0).$$

证明. 取 $r<S<R$。函数 u 在闭盘 $\overline{B(0,S)}$ 的邻域中调和，因此可以使用 Poisson 表示。由 $S-r\le|Se^{\mathrm{i}t}-z|\le S+r$，得到

$$\frac{S-r}{S+r}\le P_S(z,t)\le\frac{S+r}{S-r}.$$

将这些不等式乘以非负边界值 $u(Se^{\mathrm{i}t})$ 并积分，再用圆周平均等于 $u(0)$，得到以 S 代替 R 的估计。令 $S\uparrow R$ 即得结论。这个过程只使用内部圆周，不要求 u 在原圆周 $|z|=R$ 有有限边界值。 □

要把估计传到一般区域，可以沿一条内部路径放置有限个相邻小圆盘，并在每一步比较两个中心的值。满足这种连接作用的有限圆盘序列称为 **Harnack 链** (Harnack chain)。

命题 15.1.8 (紧集上的 Harnack 比较)**.** 设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，$a \in D$，$K \Subset D$ 为非空紧集。存在只依赖 D, a, K 的常数 $C \geq 1$，使每个在 D 调和的非负函数 u 都满足

$$C^{-1}u(a) \leq u(z) \leq Cu(a), \quad z \in K.$$

证明. 先固定 $x \in K$。区域的连通性与局部凸性保证有一条内部折线路径连接 a, x。路径像紧包含于 D，故可选 $r_x > 0$，使沿路径每个中心的半径 $2r_x$ 圆盘均包含于 D。把路径分成有限段，使相邻分点 p_j, p_{j+1} 的距离小于 r_x，其中 $p_0 = a$、$p_N = x$。平移后的圆盘 Harnack 估计给出

$$\frac{1}{3}u(p_j) \leq u(p_{j+1}) \leq 3u(p_j), \quad 0 \leq j < N.$$

同样，对 $z \in B(x, r_x)$，有 $u(x)/3 \leq u(z) \leq 3u(x)$。将有限步比较相乘，得到

$$3^{-(N+1)}u(a) \leq u(z) \leq 3^{N+1}u(a), \quad z \in B(x, r_x).$$

这些小圆盘随 $x \in K$ 覆盖 K。取有限子覆盖，再取各条有限链所得常数的最大值，即得到同一个 C。路径、半径与子覆盖在选定函数之前确定，所以 C 与 u 无关。 □

Harnack 收敛原理 (Harnack convergence principle)将这个比较应用于非负差函数，从而把单调列在一点的收敛传到内部紧集。

推论 15.1.9 (Harnack 收敛原理)**.** 设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，(u_n) 是递增的实值调和函数列，即 $u_n \leq u_{n+1}$ 于 D。则恰有以下一种情形成立：该列局部一致收敛到有限调和函数；或该列在每个非空内部紧集上一致趋于 $+\infty$。第一种情形发生，当且仅当该列在某一个内点有有限上界。

证明. 固定 $a \in D$。若 $u_n(a)$ 有上界，由单调性它收敛到有限值。对 $m \geq n$，差函数 $u_m - u_n$ 非负且调和。对任意 $K \Subset D$，紧集 Harnack 比较给出

$$0 \leq \sup_K (u_m - u_n) \leq C_{K,a}(u_m(a) - u_n(a)).$$

右端随 $n \to \infty$ 对所有 $m \geq n$ 一致趋于零，因此 (u_n) 在 K 上一致 Cauchy。各紧集上的极限相容，得到局部一致的有限连续极限。将圆周平均等式传给极限，再用其逆命题，便知极限调和。

若 $u_n(a) \to +\infty$，先令 $v_n = u_n - u_1$。它们非负且调和，$v_n(a) \to +\infty$。Harnack 比较的下界给出

$$\inf_K v_n \geq C_{K,a}^{-1} v_n(a) \longrightarrow +\infty.$$

而 u_1 在紧集 K 上有有限下界，故 u_n 在 K 上一致趋于 $+\infty$。这也说明不可能在一个内点有界而在另一个内点发散。 □

单调性保证可以比较非负差函数。若删去它，一点有界便不再足够：$u_n(z) = n \operatorname{Re} z$ 都在原点为零，却在任何原点邻域中失去统一界。

正性还给出由自身值控制的梯度估计。若 $u \geq 0$ 调和于 $B(0,R)$，取 $S<R$，沿单位方向 $e^{\mathrm{i}\alpha}$ 对半径 S 的 Poisson 公式求导，得到

$$\partial_\alpha u(0)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{2\cos(t-\alpha)}{S}u(Se^{\mathrm{i}t})\,\mathrm{d}t.$$

所以 $|\partial_\alpha u(0)|\leq 2u(0)/S$。令 $S\uparrow R$，再取梯度的方向，得到

$$|\nabla u(0)|\leq\frac{2u(0)}{R}.$$

当 $u(0)>0$ 时，亦有 $|\nabla\log u(0)|\leq 2/R$。Poisson 核 $u(z)=P_R(z,t_0)$ 的中心值为 1，中心梯度的模为 $2/R$，故常数 2 最优。平移圆盘给出任意内点的同样估计。

全平面上的单侧有界调和函数必为常数。以有下界的情形为例，减去一个下界后可设 $u\geq 0$。固定 z，在任意大圆盘 $B(0,R)$ 中应用 Harnack 不等式，再令 $R\to\infty$，两个比较系数都趋于 1，从而 $u(z)=u(0)$。上有界情形应用于 $-u$。仅在一条直线上有界不够，$u(x+\mathrm{i}y)=y$ 在实轴恒为零而并非常数。

非负调和函数未必具有连续边值，但它在内部圆周上的平均总是同一个数。这提示把圆周值乘以归一化角测度，先视为总质量受控的测度，再让圆周趋近边界。以下把参数圆周写成紧空间 $\mathbb{T}=\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$，以免把角参数的两个端点当作不同点。这里的**测度弱收敛** (weak convergence of measures)指对每个连续函数 $\psi\in C(\mathbb{T})$，积分 $\int\psi\,\mathrm{d}\nu_n$ 都收敛到 $\int\psi\,\mathrm{d}\nu$。

定理 15.1.10 (正调和函数的边界测度表示)**.** *设 $R>0$，实值函数 $u\geq 0$ 在 $B(0,R)$ 调和。则参数圆周 $\mathbb{T}=\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$ 上存在唯一有限正 Radon 测度 ν，使*

$$u(z)=\int_{\mathbb{T}}P_R(z,t)\,\mathrm{d}\nu(t),\quad \nu(\mathbb{T})=u(0).$$

反之，每个有限正 Radon 测度 ν 都由此积分给出非负调和函数。此外，当 $s\uparrow R$ 时，测度

$$\mathrm{d}\nu_s(t)=u(se^{\mathrm{i}t})\frac{\mathrm{d}t}{2\pi}$$

弱收敛到 ν。

证明. 取任意 $s_n\uparrow R$，记 $M=u(0)$。平均值性质说明 $\nu_{s_n}(\mathbb{T})=M$。为构造弱收敛子列，先在实连续函数空间 $C(\mathbb{T};\mathbb{R})$ 中取可数稠密集 $\{\psi_j\}$。这样的稠密集可以用周期分段线性函数得到：取有理角度比例的节点和有理函数值；连续函数的一致连续性保证足够细的线性插值及足够小的节点值误差给出一致逼近。

对每个 j，数列 $\int\psi_j\,\mathrm{d}\nu_{s_n}$ 的绝对值不超过 $M\|\psi_j\|_\infty$。依次抽取并取对角子列，使这些积分对所有 j 收敛。为简化记号，仍把子列记为 s_n。若 ψ 是任意实连续函数，选取 ψ_j 一致逼近它，则

$$\left|\int\psi\,\mathrm{d}\nu_{s_n}-\int\psi\,\mathrm{d}\nu_{s_m}\right|\leq 2M\|\psi-\psi_j\|_\infty+\left|\int\psi_j\,\mathrm{d}\nu_{s_n}-\int\psi_j\,\mathrm{d}\nu_{s_m}\right|.$$

先固定足够好的逼近，再令 $m,n\to\infty$，便知左侧趋于零。因而

$$L(\psi):=\lim_{n\to\infty}\int \psi\,\mathrm{d}\nu_{s_n}$$

对每个连续实函数都有定义。它线性、正，满足 $|L(\psi)|\le M\|\psi\|_\infty$ 和 $L(1)=M$。第一卷定理 11.4.1 的正泛函 Riesz–Markov 表示适用于紧圆周：每个这样的正泛函由唯一正 Radon 测度表示。于是有 $L(\psi)=\int\psi\,\mathrm{d}\nu$，且 $\nu(\mathbb{T})=M$。这给出所需的弱收敛子列。

固定 $|z|<R$，当 n 足够大时 $s_n>|z|$，Poisson 公式给出

$$u(z)=\int_{\mathbb{T}} P_{s_n}(z,t)\,\mathrm{d}\nu_{s_n}(t).$$

随着 $s_n\to R$，核 $P_{s_n}(z,t)$ 关于 t 一致趋于 $P_R(z,t)$：分母中的距离在尾部有共同正下界。将变化的核换成固定核所产生的误差至多为 $M\|P_{s_n}(z,\cdot)-P_R(z,\cdot)\|_\infty$，趋于零；固定核的积分再由弱收敛取极限，得到表示式。反向结论由核的正性和内部紧集上各阶导数的一致界得到，有限测度允许积分号下求导。

最后证明唯一性，同时证明全部 ν_s 的弱收敛。设某个有限正测度 ν 给出了 u 的表示。对任意连续实函数 ψ，Fubini 定理给出

$$\int_{\mathbb{T}}\psi(\theta)\,\mathrm{d}\nu_s(\theta)=\int_{\mathbb{T}}A_s\psi(t)\,\mathrm{d}\nu(t),\quad A_s\psi(t)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}P_R(se^{\mathrm{i}\theta},t)\psi(\theta)\,\mathrm{d}\theta.$$

核满足 $P_R(se^{\mathrm{i}\theta},t)=P_R(se^{\mathrm{i}t},\theta)$，所以 $A_s\psi(t)$ 就是边界函数 ψ 的 Poisson 延拓在 $se^{\mathrm{i}t}$ 的值。前面的连续边值定理及闭盘上的一致连续性保证 $A_s\psi\to\psi$ 于 $\mathbb{T}$ 上一致成立。因此右端趋于 $\int\psi\,\mathrm{d}\nu$，证明 ν_s 弱收敛到 ν。若另有一个表示测度，它对所有连续函数的积分都必须等于同一极限；正泛函表示的唯一性使两个测度相等。 □

当 u 连续到圆周时，表示测度就是 $u(Re^{\mathrm{i}t})\,\mathrm{d}t/(2\pi)$。更一般地，若 ν 是参数点 t_0 的单位点质量，便得到 Poisson 核 $P_R(z,t_0)$。这个函数在除 $Re^{\mathrm{i}t_0}$ 外的每个边界点趋于零，沿该点的半径却趋于无穷，内部仍严格为正。因此几乎处处为零的边界极限不能代替连续边值条件；边界测度中的点质量在几乎处处的函数值中可能完全看不见。

15.2　调和共轭

给定一个实值调和函数 u，寻找虚部 v 的问题可以分成两步。Cauchy–Riemann 方程规定 v 应有的两个偏导数，调和方程保证它们局部相容；沿闭曲线积分产生的周期，则决定局部选择能否组成单值函数。若最后只使用 $e^{u+\mathrm{i}v}$，允许的周期又会有所不同。

15.2.1　Cauchy–Riemann 方程

设 $D\subseteq\mathbb{C}$ 为区域，$u:D\to\mathbb{R}$ 调和。若实函数 v 使 $u+\mathrm{i}v$ 在 D 全纯，则称 v 为 u 的**调和共轭** (harmonic conjugate)。Cauchy–Riemann 方程要求

$$v_x=-u_y,\quad v_y=u_x.$$

因此所需的微分应当是

$$\omega := -u_y\,\mathrm{d}x + u_x\,\mathrm{d}y.$$

沿分段 C^1 路径 $\gamma(t) = x(t) + \mathrm{i}y(t)$ 的积分定义为

$$\int_\gamma \omega = \int \bigl[-u_y(\gamma(t))x'(t) + u_x(\gamma(t))y'(t)\bigr]\,\mathrm{d}t.$$

若写 $\omega = P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y$，则 $Q_x - P_y = \Delta u = 0$。这就是该微分形式的闭性条件；在本节中，它具体表示两个所求偏导数的混合导数相同。

也可以把同一数据写成全纯函数

$$g := u_x - \mathrm{i}u_y.$$

其实际满足 Cauchy–Riemann 方程：$(u_x)_x = (-u_y)_y$ 来自 $\Delta u = 0$，而 $(u_x)_y = -(-u_y)_x$ 来自混合偏导相等。于是 g 在整个 D 全纯，并且

$$g\,\mathrm{d}z = (u_x\,\mathrm{d}x + u_y\,\mathrm{d}y) + \mathrm{i}(-u_y\,\mathrm{d}x + u_x\,\mathrm{d}y) = \mathrm{d}u + \mathrm{i}\omega.$$

因此每条闭曲线都满足 $\int_\gamma g\,\mathrm{d}z = \mathrm{i}\int_\gamma \omega$。调和共轭的全局问题由此可以直接接到第十章的全纯原函数判别。

在几何上，$\nabla v = (-u_y, u_x)$ 是将 ∇u 旋转直角所得的向量，二者等长且正交。在 $\nabla u \neq 0$ 的点附近，两组水平曲线 $u =$ 常数 与 $v =$ 常数 因而正交；梯度为零的点须另作局部分析。上述符号也固定了共轭的方向，不能把 ω 换成其负数而仍沿用同一个全纯函数 $u + \mathrm{i}v$。

15.2.2 局部调和共轭

局部积分可以沿一条先水平、后竖直的折线进行。选择圆盘中心为起点时，这条折线始终留在圆盘内，因而无需先解决一般区域中的路径依赖。

命题 15.2.1. *设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为开集，$u : D \to \mathbb{R}$ 调和。对每个 $a \in D$，在某个以 a 为中心的圆盘内存在实值调和函数 v，使 $u + \mathrm{i}v$ 全纯。在任意连通邻域上，两个这样的调和共轭之差均为实常数。*

证明. 写 $a = a_1 + \mathrm{i}a_2$，取 $\overline{B(a,r)} \subset D$。对 $x + \mathrm{i}y \in B(a,r)$，令

$$v(x,y) = -\int_{a_1}^{x} u_y(t, a_2)\,\mathrm{d}t + \int_{a_2}^{y} u_x(x,t)\,\mathrm{d}t.$$

水平段与竖直段上任一点到 a 的距离均不超过终点到 a 的距离，所以两段都留在圆盘中。微积分基本定理给出 $v_y = u_x$。再对 x 求导，并使用 $u_{xx} = -u_{yy}$，得到

$$\begin{aligned} v_x(x,y) &= -u_y(x,a_2) + \int_{a_2}^{y} u_{xx}(x,t)\,\mathrm{d}t \\ &= -u_y(x,a_2) - \int_{a_2}^{y} u_{yy}(x,t)\,\mathrm{d}t = -u_y(x,y). \end{aligned}$$

因此 $u+\mathrm{i}v$ 满足连续偏导数的 Cauchy–Riemann 判别，故全纯；又有 $\Delta v = -u_{yx}+u_{xy} = 0$，所以 v 调和。若 v_1, v_2 都是共轭，则它们的两个偏导数相同，差函数的梯度为零，在连通邻域中只能是常数。 □

例如，$u = x^2 - y^2$ 的共轭为 $v = 2xy + C$，相应全纯函数为 $z^2 + \mathrm{i}C$。再看一个需要同时核对两条偏导方程的计算：令

$$u = x^3 - 3xy^2 + xy.$$

其 Laplace 算子为零。先由 $v_y = u_x = 3x^2 - 3y^2 + y$ 积分，得到

$$v = 3x^2y - y^3 + \frac{y^2}{2} + h(x).$$

代入另一条方程 $v_x = -u_y = 6xy - x$，便有 $h'(x) = -x$，所以

$$v = 3x^2y - y^3 + \frac{y^2 - x^2}{2} + C, \quad f(z) = z^3 - \frac{\mathrm{i}}{2}z^2 + \mathrm{i}C.$$

只积分一条方程还会留下未知函数 h，第二条方程才确定它。若给定的是 $u = x^2 + y^2$，则所需混合偏导会要求 $-2 = 2$，不存在这样的局部共轭。

对 $u(z) = \log|z|$，在右半平面中可以直接取 $v(x,y) = \arctan(y/x)$。求导给出 $v_x = -y/(x^2+y^2) = -u_y$、$v_y = x/(x^2+y^2) = u_x$。在其他不含原点的小圆盘上，也可选择适当的辐角分支。这些局部辐角在交叠处可以相差常数，但绕原点一周后的累积变化未必为零。

局部共轭还把全纯函数的 Taylor 理论传给调和函数。这里得到的**实解析性** (real analyticity)，是指函数在每个点附近都由关于两个实坐标的收敛幂级数表示。

命题 15.2.2 (实解析性与唯一延拓)**.** *设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，$u : D \to \mathbb{R}$ 调和。则 u 实解析。若 u 在某个非空开子集上为零，则 $u \equiv 0$ 于 D；若它在某个内点的所有阶实偏导数，包括零阶值，都为零，也有同样结论。*

证明. 在 a 的一个圆盘邻域中，取全纯函数 $f = u + \mathrm{i}v$。其 Taylor 级数在较小闭圆盘上绝对一致收敛。取实部后，u 成为复单项式实部的收敛级数，而每个这样的实部都是 x, y 的实多项式；由同一 Taylor 级数的收敛半径可知它给出局部实解析展开。

若 u 在非空开集上为零，则全域全纯函数 $g = u_x - \mathrm{i}u_y$ 在该开集上为零。全纯恒等定理使 $g \equiv 0$ 于连通区域 D，故 $\nabla u = 0$，u 为常数，并由所给零值知它恒为零。若全部实偏导数在一点为零，实解析展开先使 u 在该点的邻域中为零，再应用前一结论。 □

具体地，若 $f(a+z) = c_0 + \sum_{n\ge 1} c_n z^n$，写 $c_n = A_n - \mathrm{i}B_n$，便有

$$u(a + re^{\mathrm{i}\theta}) = \operatorname{Re} c_0 + \sum_{n\ge 1} r^n (A_n \cos n\theta + B_n \sin n\theta).$$

每个非常数项的圆周平均都为零，这与平均值性质相符。上述由开集零值确定全域函数的性质称为**唯一延拓** (unique continuation)。条件不能只换成在一条曲线上为零：$u(z) = \operatorname{Re} z$ 在虚轴恒为零，却在任何跨过虚轴的圆盘中都不是零函数。全纯函数对有聚点零集的恒等定理，不能直接用于实值调和函数自身。

15.2.3 单连通区域

局部共轭的差是常数，因此沿闭曲线延续一周后，可能回到一个相差常数的选择。这个差恰好是 $\omega = -u_y\,\mathrm{d}x + u_x\,\mathrm{d}y$ 沿闭曲线的积分，称为该形式在这条闭曲线上的周期。单值共轭要求所有这样的周期消失。

定理 15.2.3. *设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，$u : D \to \mathbb{R}$ 调和，令*

$$\omega = -u_y\,\mathrm{d}x + u_x\,\mathrm{d}y.$$

则 u 在 D 上有单值调和共轭，当且仅当每条分段 C^1 闭曲线 $\gamma \subset D$ 都满足 $\int_\gamma \omega = 0$。共轭存在时只差实常数。特别地，若 D 单连通，则每个实值调和函数都具有单值调和共轭。

证明. 若共轭 v 存在，则 $\omega = \mathrm{d}v$，闭路积分为零。反过来，令 $g = u_x - \mathrm{i}u_y$，它在 D 全纯，并且

$$\int_\gamma g\,\mathrm{d}z = \int_\gamma \mathrm{d}u + \mathrm{i}\int_\gamma \omega = 0$$

对每条闭曲线成立。定理10.2.3适用于区域上的全纯函数及全部闭路零积分条件，故存在全纯原函数 G，满足 $G' = g$。由 $\mathrm{d}\operatorname{Re}G = \operatorname{Re}(g\,\mathrm{d}z) = \mathrm{d}u$，可知 $\operatorname{Re}G - u$ 在 D 上为常数；减去这个实常数，便可使 $\operatorname{Re}G = u$。取 $v = \operatorname{Im}G$ 即得共轭。具体地，固定 $a \in D$ 后，它可以写成

$$v(z) = c + \int_a^z \omega, \quad c \in \mathbb{R},$$

其中闭路零周期保证任意两条去程路径给出相同结果。唯一性由两个共轭的梯度相同得到。

若 D 单连通，则全纯函数 g 的每条闭路积分为零，这是推论10.2.2的单连通情形。由 $\int_\gamma g\,\mathrm{d}z = \mathrm{i}\int_\gamma \omega$，全部实周期也为零，故前面的判别适用。 □

在去心单位圆盘 $D^* = \{0 < |z| < 1\}$ 中，令 $u(z) = \log|z|$。其共轭形式为

$$\omega = \frac{-y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y}{x^2 + y^2}.$$

取任意 $0 < r < 1$，沿真正位于该域内的闭曲线 $\gamma_r(t) = re^{\mathrm{i}t}$、$0 \le t \le 2\pi$，分子变为 $r^2\,\mathrm{d}t$，所以

$$\int_{\gamma_r} \omega = \int_0^{2\pi} \mathrm{d}t = 2\pi.$$

因此 $\log|z|$ 在 D^* 没有单值调和共轭。与之相比，同一去心圆盘上的 $u(z) = \operatorname{Re}z$ 有全局共轭 $\operatorname{Im}z$。单连通性保证所有调和函数都有共轭；对某个给定函数，实际需要检查的是它自己的周期。

15.2.4 调和共轭与全纯函数的对数模

若 v 沿闭曲线改变 2π 的整数倍，v 本身不能成为单值函数，但 $e^{\mathrm{i}v}$ 不受影响。因此，把 u 实现为无零全纯函数的对数模，比构造单值共轭允许更多的周期。

命题 15.2.4. 设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为区域。若 $f : D \to \mathbb{C}$ 全纯且处处无零点，则 $\log|f|$ 在 D 调和。反之，给定实值调和函数 $u : D \to \mathbb{R}$，存在无零点全纯函数 f 满足 $u = \log|f|$，当且仅当每条分段 C^1 闭曲线 $\gamma \subset D$ 都满足

$$\int_\gamma (-u_y\,\mathrm{d}x + u_x\,\mathrm{d}y) \in 2\pi\mathbb{Z}.$$

这样的 f 若存在，则任意两个选择只差一个模为 1 的常数因子。

证明. 无零全纯函数在每个点附近都有全纯对数，$\log|f|$ 是该局部对数的实部，因而调和。若 $u = \log|f|$，在每个局部对数邻域内有

$$\frac{f'}{f}\,\mathrm{d}z = \mathrm{d}u + \mathrm{i}\omega, \quad \omega = -u_y\,\mathrm{d}x + u_x\,\mathrm{d}y.$$

两端是全域定义的微分形式，所以可以沿任意闭曲线积分。由无零条件，像曲线 $f\circ\gamma$ 避开原点，故

$$\mathrm{i}\int_\gamma \omega = \int_\gamma \frac{f'}{f}\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}\,\mathrm{Ind}(f\circ\gamma, 0).$$

指数为整数，得到所需周期条件。

反过来，固定基点 $a \in D$ 与实数 c，沿从 a 到 z 的任意分段 C^1 路径 σ_z，定义

$$f(z) = \exp\left(u(z) + \mathrm{i}c + \mathrm{i}\int_{\sigma_z}\omega\right).$$

两条路径的积分之差是某条闭曲线的周期，属于 $2\pi\mathbb{Z}$，所以取指数后所得值相同。函数因此单值，且模为 $e^{u(z)} > 0$。在任意小圆盘内，将去程路径取成固定去程接一条盘内路径；盘内积分是一个局部调和共轭加常数。因此 f 局部具有 $e^{u+\mathrm{i}v}$ 乘模一常数的形式，是全纯函数。这证明全域的全纯性与所需模关系。

最后，若 f_1, f_2 给出同一个 u，则 f_1/f_2 在 D 全纯且模恒为 1。开映射定理说明这个商只能是常数，常数的模也为 1。 □

例如，在去心单位圆盘上取 $u = c\log|z|$，其中 $c \in \mathbb{R}$。绕原点一周的周期为 $2\pi c$，所以单值调和共轭存在当且仅当 $c = 0$，而无零全纯函数的对数模表示存在当且仅当 $c \in \mathbb{Z}$。整数情形可直接取 $f(z) = z^c$；负整数次幂的极点位于已去掉的原点，在当前定义域内仍全纯且无零。

多个独立周期可以在明确的有限去点模型中同时计算。取两两不同的点 $a_1, \dots, a_k$，令

$$D = \mathbb{C}\setminus\{a_1,\dots,a_k\}, \quad u(z) = C + \sum_{j=1}^{k} c_j \log|z - a_j|, \quad C, c_j \in \mathbb{R}.$$

每一项都在 D 调和。对任意闭曲线 $\gamma \subset D$，其周期为

$$\int_\gamma \omega = 2\pi\sum_{j=1}^{k} c_j\,\mathrm{Ind}(\gamma, a_j).$$

对每个 a_j，可以在 D 中取一个只围住该点的足够小正向圆周，其周期就是 $2\pi c_j$。这些测试分别给出必要条件；上面的任意闭曲线公式同时给出充分性。因此 u 有单值共轭当且仅当所有 $c_j = 0$，有无零全纯对数模表示当且仅当所有 $c_j \in \mathbb{Z}$。后一情形由

$$f(z) = e^{C} \prod_{j=1}^{k} (z - a_j)^{c_j}$$

明确实现。

这里能够分别检验每个系数，是因为每个穿孔周围的小圆都属于所指定的定义域。若把定义域换成任意子区域，某些绕孔路径可能已不存在，不能仍逐项强加相同条件。例如，在右半平面中对任意实数 c，函数 $c\log|z|$ 都有共轭 $c\arg z$，而 $\exp(c\operatorname{Log} z)$ 给出其对数模表示。相同的局部表达式，因允许的闭曲线不同，可以具有不同的全局单值性。

15.3 次调和函数

全纯函数在零点处的对数模趋于负无穷，不能作为通常的调和函数处理。不过，零点只会把中心值向下拉：对数模仍不超过周围一圈的平均。把平均等式放宽为这个方向的不等式，就能同时容纳调和函数、对数奇性以及取最大值产生的折角。下面先在点态层次建立比较原理，下一节再把这些现象解释成正的 Laplace 测度。

15.3.1 次调和函数

允许负无穷值时，需要先说明怎样读取平均。一个上半连续函数在每个紧集上有有限上界，故圆周积分的正部有限；负部可以有无穷积分，因此圆周平均总能在 $[-\infty, \infty)$ 中解释，不会出现两种无穷相减。

定义 15.3.1. 设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，$u : D \to [-\infty, \infty)$ 上半连续、局部可积且不恒为 $-\infty$。若对每个满足 $\overline{B(a,r)} \subset D$ 的圆盘都有

$$u(a) \le \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(a + re^{\mathrm{i}t})\, \mathrm{d}t,$$

则称 u 为**次调和函数** (subharmonic function)。圆周积分取扩展意义。若 $-v$ 次调和，则称 $v : D \to (-\infty, \infty]$ 为**超调和函数** (superharmonic function)。

这里的局部可积按面积测度理解，因而函数几乎处处有限。它不意味着函数在每一条圆周上的限制都事先可积；定义中对圆周积分保留扩展意义，正是为了不把二维的可积性误当作所有一维截面的可积性。局部可积还排除了函数在任意非空开集上恒为负无穷的情形。

对 C^2 实函数，次调和性有熟悉的微分判据。记以 a 为中心的圆周平均为 $m(a,r)$。二阶 Taylor 展开与散度公式分别给出

$$m(a,r) = u(a) + \frac{r^2}{4}\Delta u(a) + o(r^2), \qquad \partial_r m(a,r) = \frac{1}{2\pi r} \int_{B(a,r)} \Delta u \, \mathrm{d}A.$$

第一式说明平均不等式蕴含 $\Delta u(a)\ge 0$；反之，若 $\Delta u\ge 0$，第二式说明平均随半径非减，其半径趋零时的值为 $u(a)$。因此 C^2 函数次调和当且仅当 $\Delta u\ge 0$。函数 $|z|^2$ 的 Laplace 算子等于 4，故次调和而非调和；函数 $-|z|^2$ 则超调和。这个判据目前只用于光滑函数，对数奇点和折角要用平均处理。

命题 15.3.2 (面积平均与点值恢复)**.** *设 $D\subseteq\mathbb{C}$ 为区域，u 在 D 次调和。对每个内部圆盘都有*

$$u(a)\le \frac{1}{\pi r^2}\int_{B(a,r)} u\,\mathrm{d}A,\quad u(a)=\lim_{r\downarrow 0}\frac{1}{\pi r^2}\int_{B(a,r)} u\,\mathrm{d}A.$$

第二式允许极限为 $-\infty$。特别地，两个在 D 次调和的函数若几乎处处相等，则处处相等。

证明. 固定闭包在 D 内的圆盘。局部可积性使极坐标积分合法；对圆周平均不等式乘 $2s/r^2$，再从 0 积到 r，便得面积平均不等式。在 $u(a)=-\infty$ 时下界当然成立，在有限值时各半径的下界可直接积分。

若 $u(a)$ 有限，上半连续性保证给定 $\varepsilon>0$ 后，充分小圆盘内都有 $u\le u(a)+\varepsilon$。面积平均于是夹在 $u(a)$ 与 $u(a)+\varepsilon$ 之间。若 $u(a)=-\infty$，则对任意实数 L，充分小邻域中都有 $u\le L$，所以平均趋于负无穷。最后，几乎处处相等的函数在每个内部圆盘上积分相等；取半径趋零的极限便恢复相同点值。 □

次调和函数因而有一个由面积积分确定的点态代表。不能先把它看成 L^1_{loc} 的等价类，再在零测集上任意改值。下一节从分布不等式构造代表时，正要使用这一唯一性。

15.3.2　平均值不等式

定义要求比较任意内部圆周；实际构造却往往只在每点附近成立。两者之间的桥梁是与调和函数比较。圆盘的 Poisson 解把边界上界延拓到内部，因此可以用它把局部信息带到整个圆盘。

命题 15.3.3 (局部判据与调和比较)**.** *设 $D\subseteq\mathbb{C}$ 为区域，$u:D\to[-\infty,\infty)$ 上半连续且局部可积。下列三个条件等价：u 在 D 次调和；在每一点 a，所有充分小的中心圆周都满足次平均不等式；对每个 $\overline{B}\subset D$ 的圆盘，以及每个在 B 调和、在 $\overline{B}$ 连续的实函数 h，由 $u\le h$ 于 ∂B 可推出 $u\le h$ 于 B。*

证明. 全域次平均蕴含局部次平均。设局部条件成立，取 $B=B(b,R)$ 及满足题设的 h。如果某个内部点有 $u-h>0$，可选充分小的 $\varepsilon>0$，使

$$w(z)=u(z)-h(z)+\varepsilon\bigl(|z-b|^2-R^2\bigr)$$

在该点仍为正。此函数在边界非正，上半连续，故在闭圆盘取得有限的正最大值，最大点 c 位于内部。对以 c 为中心的充分小圆周，调和函数满足平均等式，而平方模的平均比中心值多 r^2，于是

$$w(c)\le \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} w(c+re^{\mathrm{i}t})\,\mathrm{d}t-\varepsilon r^2<w(c),$$

矛盾。这证明比较性质，且没有对负无穷点求导。

反过来，设比较性质成立。固定 $\overline{B(a,r)} \subset D$，令 q 为 u 在其边界圆周 X 上的限制。取有限常数 $M \geq 0$ 使 $q \leq M$，并对正整数 n 定义

$$q_n(x) = \sup_{y \in X} \{\max(q(y), -n) - n|x - y|\}, \quad x \in X.$$

每个 q_n 有限且为 Lipschitz 函数，$q_n \geq q$，并随 n 下降。它们点态趋于 q：给定 $A > q(x)$，上半连续性使近处的 $q(y) < A$；充分大的 n 使截断值 $-n < A$，同时距离较远的项因 $-n|x-y|$ 而小于 A。这也适用于 $q(x) = -\infty$，只须让 A 为任意实数。

令 h_n 为连续边值 q_n 的 Poisson 解。比较性质给 $u(a) \leq h_n(a)$，而中心值就是 q_n 的圆周平均。对非负函数 $M - q_n$ 用单调收敛定理，得

$$u(a) \leq \lim_{n \to \infty} h_n(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(a + re^{\mathrm{i}t})\, \mathrm{d}t.$$

这就是所需的全域次平均不等式。 □

因此，在每点的一个邻域验证次调和性就足够；相邻局部表示无须先选成同一个公式。上面的连续上逼近也说明，比较时不能随意把上半连续边值当作连续边值直接代入经典 Poisson 边界定理。

命题 15.3.4. *设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为区域。D 上有限个次调和函数的最大值次调和；它们的非负线性组合也次调和，其中零系数项直接略去、空和取零。若 u_j 在 D 次调和，$u_j \downarrow u$ 且 $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(D)$，则 u 次调和。*

证明. 有限最大值上半连续，在紧集上有上界，又大于其中任一局部可积项，故局部可积。在中心选出达到最大值的一项；该项的中心值不超过自身的圆周平均，而它在圆周上不超过所有项的最大值，所需不等式随即成立。若中心最大值为负无穷，不等式直接成立。正系数和的上半连续性、局部可积性和平均不等式由各项性质得到；略去零系数可避免 $0 \cdot (-\infty)$ 的无意义运算。

下降极限上半连续。固定内部圆周，在其上取 u_1 的有限上界 M。函数 $M - u_j$ 非负且递增，单调收敛给圆周平均的下降极限，包括极限为负无穷的情形。对各项平均不等式取极限，得到 u 的平均不等式；所假定的局部可积性保证极限仍属于定义允许的函数类。 □

最小值与负系数不具有同样的性质。例如 x 和 $-x$ 都调和，但 $\min(x, -x) = -|x|$ 在原点的值为 0，圆周平均却严格为负。下降极限的非退化条件也不能省去，常数列 $u_j = -j$ 的极限就不是这里定义的次调和函数。

命题 15.3.5 (次调和函数的粘合)**.** *设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，$G \subset D$ 为开集，u 在 D 次调和，v 在 G 的每个连通分支次调和。若对每个 $\xi \in D \cap \partial G$ 都有*

$$\limsup_{z \to \xi,\ z \in G} v(z) \le u(\xi),$$

则在 G 内取 $w = \max(u, v)$、在 $D \setminus G$ 取 $w = u$，得到的函数 w 在 D 次调和。

证明. 边界上极限条件与 u 的上半连续性保证 w 在粘合边界也上半连续。它处处不小于 u，又在紧集上有有限上界，所以局部可积。在 G 内部和 $D \setminus \overline{G}$ 内部，局部次调和性已经成立。若 $a \in D \cap \partial G$，则 $w(a) = u(a)$，而每个充分小的圆周上都有 $w \ge u$，故

$$w(a) = u(a) \le \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(a + re^{\mathrm{i}t})\, \mathrm{d}t \le \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} w(a + re^{\mathrm{i}t})\, \mathrm{d}t.$$

由局部判据，w 在整个 D 次调和。 □

特别地，若 u 连续次调和，在一个内部圆盘用同边值的 Poisson 解 h 替换它，比较原理给 $h \ge u$，粘合命题则保证替换后的函数仍次调和。这种抬高函数而保留边界限制的操作，将用于下一章的 Perron 构造。

15.3.3　最大值原理

次平均不等式只限制中心值不能高于周围平均，所以保留下来的是最大值原理。最小值可以出现在内部，$|z|^2$ 在原点的严格最小值就是例子。

命题 15.3.6 (次调和函数的最大值原理)**.** *设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，u 在 D 次调和。若 u 在 D 内部取得有限的全域最大值，则恒等于该值。若 D 有界且每个 $\xi \in \partial D$ 满足*

$$\limsup_{z \to \xi,\ z \in D} u(z) \le 0,$$

则 $u \le 0$ 于 D。

证明. 设全域最大值为 $M = u(a)$。任何内部中心圆周上都有 $u \le M$，次平均不等式又使平均不小于 M，所以平均必须等于 M。若圆周某点的值小于 M，上半连续性会给出一段有正长度的弧及一个 $\delta > 0$，使该弧上 $u \le M - \delta$。其余部分仍不超过 M，平均就严格小于 M，矛盾。故所有充分小的中心圆周上都恒为 M。最大值集合由此为开集，由上半连续性又为闭集，连通性使其等于 D。

对于边界结论，固定 $\varepsilon > 0$。每个边界点都有一个邻域，使其中的域内点满足 $u \le \varepsilon$。边界紧性给有限个这样的邻域，余下的域内部分是紧集。若有内部值大于 ε，上半连续性使全域最大值在该紧集取得；前半结论迫使 u 为大于 ε 的常数，与边界条件矛盾。故 $u \le \varepsilon$，再令 $\varepsilon \downarrow 0$。 □

这里要求取得全域最大值。次调和函数可以在一个小开集恒定，然后在别处增大；例如 $\max(\operatorname{Re} z, 0)$ 在左半平面恒为 0，但并非全平面上的常数。它不违反上述命题，因为 0 不是全域最大值。

由此还得到一般有界域上的比较：若 u 次调和、h 调和，并且 $\limsup_{z\to\xi}(u-h)(z)\le 0$ 对每个边界点成立，则 $u\le h$。差函数 $u-h$ 上半连续且局部可积，其圆周平均仍满足同向不等式，因而可直接应用最大值原理。这个版本不要求 u 连续到边界，也不要求边界光滑。若域无界，必须另控制无穷远；上半平面的 $u(z)=\operatorname{Im} z$ 在边界为零而内部为正，说明有限边界上的限制不够。

15.3.4 $\log|f|$

为了处理零点，先看单个对数奇性。固定 $a\in\mathbb{C}$，用光滑函数

$$\ell_\varepsilon(z)=\frac{1}{2}\log(|z-a|^2+\varepsilon^2),\quad \Delta\ell_\varepsilon(z)=\frac{2\varepsilon^2}{(|z-a|^2+\varepsilon^2)^2}\ge 0$$

逼近 $\log|z-a|$。当 $\varepsilon\downarrow 0$，函数下降，且极限局部可积，因为

$$\int_{|z-a|<r}|\log|z-a||\,\mathrm{d}A(z)=2\pi\int_0^r s|\log s|\,\mathrm{d}s<\infty.$$

由下降极限性质，对数函数在 a 取负无穷后是全平面的次调和函数。

命题 15.3.7. *设 $D\subseteq\mathbb{C}$ 为区域，f 在 D 全纯且非恒零。则 $\log|f|$ 在 D 次调和，其中零点处取 $-\infty$。*

证明. 在无零点的小圆盘上，f 有全纯对数，故 $\log|f|$ 调和。若 a 是 m 重零点，局部因子分解给

$$f(z)=(z-a)^m g(z),\quad \log|f(z)|=m\log|z-a|+\log|g(z)|,$$

其中 g 无零点。右端为次调和函数与调和函数之和，并在 a 取负无穷。孤立零点保证每个紧集只需有限个这样的局部表示，故函数上半连续且局部可积。由命题 15.3.3 的局部判据，它在整个 D 次调和。 □

重数保留在对数奇性的系数 m 中。若在零点把负无穷改成某个有限值，上半连续性仍可能成立，次平均不等式却会失败：小圆周上的平均为 $m\log r+\log|g(a)|$，随 $r\downarrow 0$ 趋于负无穷，不能支配固定的有限中心值。

命题 15.3.8 (凸复合)**.** *设 $D\subseteq\mathbb{C}$ 为区域，u 在 D 次调和，$\Phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 为非减凸函数，并令 $\Phi(-\infty)=\lim_{t\to-\infty}\Phi(t)$。则 $\Phi\circ u$ 次调和。若 u 调和，则任意实值凸函数 Φ 的复合 $\Phi\circ u$ 都次调和，不必要求 Φ 非减。*

证明. 有限凸函数连续，且有一条支撑直线。对非减的 Φ，可选斜率 $c\ge 0$ 和常数 d 使 $\Phi(t)\ge ct+d$。因此在紧集上，$\Phi(u)$ 有可积下界，也由 u 的局部上界得到有限上界，故局部可积。连续非减复合保持上半连续，在 $u=-\infty$ 的点用 Φ 的左端极限作同样判断。

若 $u(a)$ 有限，次平均不等式保证该中心圆周上的 u 具有有限积分，Jensen 不等式给

$$\Phi(u(a))\le\Phi\left(\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u(a+re^{\mathrm{i}t})\,\mathrm{d}t\right)\le\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\Phi(u(a+re^{\mathrm{i}t}))\,\mathrm{d}t.$$

第一步使用非减性。若 $u(a)=-\infty$，其复合值是 Φ 的下确界，不等式直接成立。若 u 调和，它在内部闭圆盘连续且有界，平均等式直接替代上式第一步；凸函数的连续性和 Jensen 不等式便足够。 □

例如 $|u|$ 和 e^{u} 对调和 u 都次调和。非减条件对一般次调和 u 不可删：在单位圆盘取 $u(z)=|z|^2-1$、$\Phi(t)=|t|$，则复合为 $1-|z|^2$，Laplace 算子等于 -4。对于全纯函数 f，取 $\Phi(t)=e^{pt}$ 则说明 $|f|^p$ 对每个 $p>0$ 都次调和，非恒零时应用对数模命题，恒零时直接成立。这里并未声称 $t\mapsto|t|^p$ 在 $0<p<1$ 时凸。

有限最大值与任意上确界还须区别。在单位圆盘定义

$$u_n(z)=\max\left(\frac{1}{n}\log|z|,-1\right),\quad u_n(0)=-1.$$

这些函数次调和、连续、递增，且全都不超过 0；其上确界在 $z\neq0$ 为 0，在原点却为 -1，因而不是上半连续函数。局部有统一上界并不能保证逐点上确界次调和；在这个例子中，按邻域上极限恢复上半连续性才会得到恒零函数。下一章构造 Perron 上包络时，将通过圆盘内的调和替换和 Harnack 收敛直接证明包络调和，不能仅靠上确界这一运算。

15.4　分布观点

函数 $\log|z|$ 在原点以外调和，却在原点不能取有限值。若只在可微的点计算 Laplace 算子，这个奇性便完全消失了。分布把微分移到光滑测试函数上，使我们能保留原点的贡献；正性再把这个贡献识别为测度。本节要建立的对应是：次调和函数给出正的 Laplace 测度，而这份测度局部决定函数，所剩的自由度恰好是调和函数。

15.4.1　分布意义下的 Laplace 算子

设 $D\subseteq\mathbb{C}$ 为开集。空间 $\mathcal{D}(D)=C_c^\infty(D)$ 的元素称为**测试函数** (test function)，也称试验函数：它们光滑，且支集包含于 D 的某个紧子集。测试函数列 φ_j 趋于零，要求所有支集落在同一个 $K\Subset D$ 内，并且每个固定阶偏导都一致趋于零。共同紧支集使微分、积分与极限始终发生在同一块内部区域。

分布 (distribution)，也称广义函数，是对上述测试收敛连续的线性泛函 $T:\mathcal{D}(D)\to\mathbb{C}$，记作 $T\in\mathcal{D}'(D)$。只讨论实测试函数和实取值时记作 $\mathcal{D}'(D;\mathbb{R})$。等价地，对每个 $K\Subset D$，存在常数 C_K 和整数 $m_K\geq0$，使

$$|\langle T,\varphi\rangle|\leq C_K\max_{|\alpha|\leq m_K}\|\partial^\alpha\varphi\|_\infty,\quad \operatorname{supp}\varphi\subseteq K.$$

这里 $\alpha=(\alpha_1,\alpha_2)$、$|\alpha|=\alpha_1+\alpha_2$，且 $\partial^\alpha=\partial_x^{\alpha_1}\partial_y^{\alpha_2}$。这一有限阶估计与连续性等价：估计直接控制每个共同支集上的收敛；若某个紧集上没有任何有限阶估计，就能归一化选出测试函数，使前 j 阶导数均小于 $1/j$，而泛函取值的绝对值等于一，违反连续性。阶数和常数可以随紧集改变。

局部可积函数 u 定义分布

$$\langle T_u, \varphi\rangle = \int_D u\varphi \,\mathrm{d}A.$$

固定紧支集时，右端的绝对值不超过 $\|u\|_{L^1(K)}\cdot\|\varphi\|_\infty$。因此只要在零测集上修改 u，分布便不改变。分布配对不加复共轭；定义

$$\langle \partial_x T, \varphi\rangle = -\langle T, \partial_x\varphi\rangle, \quad \langle \Delta T, \varphi\rangle = \langle T, \Delta\varphi\rangle, \quad \Delta = \partial_x^2 + \partial_y^2,$$

就与通常积分分部相容。特别地，$\langle \Delta u, \varphi\rangle = \int_D u\Delta\varphi \,\mathrm{d}A$。二阶导数产生两个负号，所以这里没有额外的负号。

点质量 δ_a 的作用为 $\langle \delta_a, \varphi\rangle = \varphi(a)$。下面的计算说明，对数奇性在 Laplace 算子下恰好成为这样的集中质量。

命题 15.4.1 (对数基本解)**.** *函数 $z\mapsto \log|z|$ 在 $\mathbb{C}$ 上局部可积，且在分布意义下*

$$\Delta \log|z| = 2\pi\delta_0.$$

因此 $E(z) = (2\pi)^{-1}\log|z|$ 满足 $\Delta E = \delta_0$，是正号 Laplace 算子 Δ 的基本解。

证明. 原点附近的可积性来自

$$\int_{|z|<1} |\log|z||\,\mathrm{d}A = 2\pi\int_0^1 -r\log r\,\mathrm{d}r = \frac{\pi}{2}.$$

取 $\varphi\in C_c^\infty(\mathbb{C})$，再取 R 使其支集包含于 $B(0,R)$。在圆环 $\varepsilon<|z|<R$ 上使用第二 Green 公式。外圆附近 φ 及其导数为零，内圆的圆环外法向则是 $-\partial_r$，故

$$\int_{\varepsilon<|z|<R} \log|z|\,\Delta\varphi\,\mathrm{d}A = \int_0^{2\pi} \left(-\varepsilon\log\varepsilon\,\partial_r\varphi(\varepsilon e^{\mathrm{i}t}) + \varphi(\varepsilon e^{\mathrm{i}t})\right)\mathrm{d}t.$$

第二项的正号来自 $-\varphi\partial_n\log|z|$：内边界上 $\partial_n\log|z| = -1/\varepsilon$，再乘弧长元 $\varepsilon\,\mathrm{d}t$。第一项的绝对值不超过 $2\pi\varepsilon|\log\varepsilon|\cdot\|\nabla\varphi\|_\infty$，趋于零；第二项趋于 $2\pi\varphi(0)$。删去圆盘上的积分也由对数核的局部可积性趋于零，于是得到所述分布等式。 □

把 z 换成 $z-a$ 便得到 $\Delta\log|z-a| = 2\pi\delta_a$。若所用算子改为 $-\Delta$，基本解也须改为 $-(2\pi)^{-1}\log|z|$；后面所有 Riesz 测度都固定采用本节的正号约定。

15.4.2 正分布

设 $D\subseteq\mathbb{C}$ 为开集。实分布 $T\in\mathcal{D}'(D;\mathbb{R})$ 对每个非负实测试函数取非负值时，称为**正分布** (positive distribution)。正性不仅限制取值的符号，还会把上面的有限阶估计降到零阶。这一步使正分布成为测度，而不再需要对测试函数求导。

命题 15.4.2 (正分布的测度表示)**.** 设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为开集，$T \in \mathcal{D}'(D;\mathbb{R})$ 为正分布。则存在唯一局部有限正 Radon 测度 μ，使

$$\langle T, \varphi \rangle = \int_D \varphi \, \mathrm{d}\mu \quad (\varphi \in C_c^\infty(D;\mathbb{R})).$$

这里不要求 $\mu(D) < \infty$。

证明. 给定 $K \Subset D$，取 $\chi \in C_c^\infty(D)$，使 $0 \le \chi \le 1$，并在 K 的邻域上等于一。对支集包含于 K 的实测试函数，逐点不等式

$$-\|\varphi\|_\infty \chi \le \varphi \le \|\varphi\|_\infty \chi$$

及正性给出

$$|\langle T, \varphi \rangle| \le \langle T, \chi \rangle \cdot \|\varphi\|_\infty .$$

常数可以依赖 K，但不依赖测试函数的导数。

现在令 $f \in C_c(D;\mathbb{R})$。将它在 D 外延为零，再用非负光滑近似单位卷积，得到 $f_j \in C_c^\infty(D)$，一致趋于 f。充分小的卷积半径使这些支集落在同一个 $K' \Subset D$ 内。零阶估计表明 $\langle T, f_j \rangle$ 是 Cauchy 列。定义 $\Lambda(f)$ 为其极限；两种逼近的支集并集仍落在某个内部紧集，故同一估计证明定义与逼近无关。取相同卷积核逼近两个函数，便知 Λ 线性；若 $f \ge 0$，可以取 $f_j \ge 0$，所以 Λ 为正泛函。它延拓了 T，并在每个固定紧支集上关于一致范数连续。

开集 D 是局部紧 Hausdorff 空间。第一卷定理 11.4.1（正泛函的 Riesz–Markov 表示）适用于 $\Lambda : C_c(D;\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$，给出唯一正 Radon 测度 μ。该版本只要求正性，不要求全空间上的一致范数界。取在 K 上等于一的上述 χ，还有

$$\mu(K) \le \int_D \chi \, \mathrm{d}\mu = \langle T, \chi \rangle < \infty,$$

这明确给出局部有限性。若另一个局部有限 Radon 测度在所有光滑测试函数上有相同积分，固定支集的一致逼近使它在全部 $C_c(D)$ 上也给出 Λ，表示定理的唯一性遂使两测度相等。 □

一般分布不具有上述零阶控制。取固定光滑截断函数 χ，支集紧、在原点附近等于一，且 $0 \le \chi \le 1$。函数 $\varphi_n(x,y) = \chi(x,y)\sin(nx)$ 的支集落在同一个紧集，最大模不超过一，却有

$$\langle \partial_x \delta_0, \varphi_n \rangle = -\partial_x \varphi_n(0) = -n.$$

所以 $\partial_x \delta_0$ 不能由局部有限测度表示。它也不正：非负测试函数 $\chi(x,y)(1+\sin x)$ 与 $\chi(x,y)(1-\sin x)$ 分别给出负值和正值。正性承担的作用正是排除这种对导数的依赖。

15.4.3　Riesz 测度与分布判据

把次调和函数与正分布联系起来，先要说明磨光保留哪些性质。以下卷积只在核的支集完全留在定义域内时使用。若 $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{C})$ 非负、积分为一，取 $R_\eta > 0$ 使 $\operatorname{supp}\eta \subseteq \overline{B(0,R_\eta)}$，并记

$$\eta_\varepsilon(w) = \varepsilon^{-2}\eta(w/\varepsilon), \quad D_\varepsilon = \{\, z \in D \mid \operatorname{dist}(z, \mathbb{C}\setminus D) > R_\eta \varepsilon \,\}.$$

当 $D=\mathbb{C}$ 时取 $D_\varepsilon=\mathbb{C}$。核的径向性稍后用于比较不同尺度；保留次平均不等式本身只需要非负性。

引理 15.4.3 (次调和函数的磨光)**.** 设 $D\subseteq\mathbb{C}$ 为区域，u 在 D 次调和。取非负 $\eta\in C_c^\infty(\mathbb{C})$，使 $\int\eta\,\mathrm{d}A=1$ 且支集包含于 $\overline{B(0,R_\eta)}$，其中 $R_\eta>0$。则

$$u_\varepsilon(z)=(u*\eta_\varepsilon)(z)=\int_{\mathbb{C}}\eta_\varepsilon(w)u(z-w)\,\mathrm{d}A(w)$$

在 $D_\varepsilon=\{z\in D\mid \operatorname{dist}(z,\mathbb{C}\setminus D)>R_\eta\varepsilon\}$ 光滑，并在其每个连通分支次调和；若 $D=\mathbb{C}$，取 $D_\varepsilon=\mathbb{C}$。当 $\varepsilon\downarrow 0$ 时，$u_\varepsilon\to u$ 于 $L^1_{\mathrm{loc}}(D)$。

证明. 局部可积性使卷积有限，且可把各阶导数移到光滑核上，故 u_ε 光滑。若 $\overline{B(a,r)}\subset D_\varepsilon$，所有平移圆盘 $\overline{B(a-w,r)}$，其中 $w\in\operatorname{supp}\eta_\varepsilon$，都留在 D 内。对它们使用 u 的次平均不等式，再以非负权 $\eta_\varepsilon(w)$ 积分。所需换序不是直接假定圆周上的负部可积：令 $L\Subset D$ 包含全部平移圆盘，则

$$\int_0^{2\pi}\!\!\int_{\mathbb{C}}\eta_\varepsilon(w)|u(a+re^{\mathrm{i}t}-w)|\,\mathrm{d}A(w)\,\mathrm{d}t\le 2\pi\|\eta_\varepsilon\|_\infty\int_L|u|\,\mathrm{d}A<\infty.$$

这里先对每个 t 作平移换元，再用同一个 L 控制。Fubini 因此适用，并给

$$u_\varepsilon(a)\le\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u_\varepsilon(a+re^{\mathrm{i}t})\,\mathrm{d}t.$$

局部 L^1 收敛是近似单位的性质。具体地，固定 $K\Subset D$，在稍大的内部紧集上把 u 作 L^1 连续函数逼近；卷积非负且积分一，使逼近误差在卷积前后都不增大，而连续函数的误差由一致连续性趋于零。等价地，也可用 L^1 平移连续性估计

$$\|u_\varepsilon-u\|_{L^1(K)}\le\int\eta(w)\|u(\,\cdot-\varepsilon w)-u\|_{L^1(K)}\,\mathrm{d}A(w).$$

这一收敛步骤对任意局部可积函数成立，不使用次调和性。 □

命题 15.4.4. 设 $D\subseteq\mathbb{C}$ 为区域，u 为 D 上的次调和函数。则分布 Δu 为正分布，因而有唯一局部有限正 Radon 测度

$$\mu_u:=\frac{1}{2\pi}\Delta u,$$

称为 u 的 **Riesz 测度** (Riesz measure)。

证明. 由引理 15.4.3，内部的 u_ε 光滑且次调和，所以 $\Delta u_\varepsilon\ge 0$。给定非负 $\varphi\in C_c^\infty(D)$，充分小的 ε 使其支集留在 D_ε，于是

$$\langle\Delta u,\varphi\rangle=\lim_{\varepsilon\downarrow0}\int u_\varepsilon\Delta\varphi\,\mathrm{d}A=\lim_{\varepsilon\downarrow0}\int\varphi\Delta u_\varepsilon\,\mathrm{d}A\ge 0.$$

第一步使用局部 L^1 收敛和 $\Delta\varphi$ 的有界紧支集，第二步为无边界项的积分分部。再用命题 15.4.2 表示该正分布，即得所述测度。 □

例如 $\Delta|z|^2 = 4$，所以 $\mu_{|z|^2} = (2/\pi)\mathrm{d}A$；由命题 15.4.1，$\mu_{\log|z-a|} = \delta_a$。前者在每个有界紧集上有限，却在平面上质量无穷；后者总质量一，对数函数仍在无穷远无界。局部有限性、总质量有限性与函数有界性各是不同的条件。

反向问题必须从几乎处处等价类开始。分布看不见单点的改动，次平均不等式却会检查圆心的值，因而需要一个能够恢复所有点值的构造。

定理 15.4.5 (分布判据与点态代表)**.** 设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，实函数 $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(D)$ 满足分布不等式 $\Delta u \geq 0$。则其几乎处处等价类有唯一次调和代表 u^*。取任意非负径向函数 $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{C})$，满足 $\int \eta \,\mathrm{d}A = 1$，并取 $R_\eta > 0$ 使 $\operatorname{supp}\eta \subseteq \overline{B(0,R_\eta)}$。令 $\eta_\varepsilon(z) = \varepsilon^{-2}\eta(z/\varepsilon)$，则对每个 $z \in D$，在 $R_\eta\varepsilon < \operatorname{dist}(z, \mathbb{C}\setminus D)$ 的范围内有

$$u^*(z) = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} (u * \eta_\varepsilon)(z), \quad u * \eta_\varepsilon(z) \downarrow u^*(z).$$

平面情形没有这项边界限制。极限允许为 $-\infty$，但不在任何非空开集恒为 $-\infty$，且不依赖所选径向核。

证明. 记 $u_\varepsilon = u * \eta_\varepsilon$。直接对核求导得到

$$\Delta u_\varepsilon(z) = \langle \Delta u, \eta_\varepsilon(z - \cdot)\rangle \geq 0.$$

右边的测试函数非负且紧支于 D，所以 u_ε 在 D_ε 光滑且次调和。

关键在于尺度单调性。对光滑次调和函数 v，令

$$m_v(z,r) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} v(z + re^{\mathrm{i}t})\,\mathrm{d}t.$$

平均导数的散度公式给

$$\frac{\partial}{\partial r} m_v(z,r) = \frac{1}{2\pi r}\int_{B(z,r)} \Delta v \,\mathrm{d}A \geq 0.$$

写 $\eta(w) = \psi(|w|)$，极坐标换元得到

$$(v * \eta_\varepsilon)(z) = \int_0^{R_\eta} 2\pi t\psi(t) m_v(z, \varepsilon t)\,\mathrm{d}t, \qquad \int_0^{R_\eta} 2\pi t\psi(t)\,\mathrm{d}t = 1.$$

因此固定 z 时，$v * \eta_\varepsilon(z)$ 随 ε 非减。这里不要求径向函数 ψ 自身单调；所用的是权重非负及各个圆周平均的单调性。

要把这一结论用于尚不光滑的 u，先固定 $0 < \varepsilon_1 < \varepsilon_2$，并在含 $\overline{B(z, R_\eta\varepsilon_2)}$ 的内部邻域取充分小的 δ。对光滑次调和函数 u_δ 使用刚才的比较，得

$$(u_\delta * \eta_{\varepsilon_1})(z) \leq (u_\delta * \eta_{\varepsilon_2})(z).$$

令 $\delta \downarrow 0$。局部 L^1 收敛使与固定光滑核的卷积收敛，例如在包含卷积支集的 $L \Subset D$ 上，误差不超过 $\|\eta_{\varepsilon_j}\|_\infty \cdot \|u_\delta - u\|_{L^1(L)}$。故 $u_{\varepsilon_1}(z) \leq u_{\varepsilon_2}(z)$。

于是 $\varepsilon \downarrow 0$ 时存在点态下降极限 u^*。在任意内部小开集上，取足够小的 $\varepsilon_n \downarrow 0$，这些光滑次调和函数定义在同一邻域。近似单位给 $u_{\varepsilon_n} \to u$ 于局部 L^1；选几乎处处收敛子列可知其点态极限 u^* 等于 u 几乎处处。因此 u^* 局部可积，并不在任何开集恒为负无穷。下降的连续函数列之极限上半连续，由命题 15.3.4 的下降极限结论，它在各个内部邻域次调和；命题 15.3.3 的局部性质使它在 D 次调和。

最后，命题 15.3.2 说明次调和函数的点值等于缩小圆盘的面积平均之极限。两个次调和代表若几乎处处相等，所有内部圆盘的面积平均就相等，故处处相等。这既证明唯一性，也证明不同径向核构造出的代表相同。 □

例如把零函数在原点的值改为一，仍得到一个上半连续函数，且作为分布满足 $\Delta u = 0$，却在原点违反次平均不等式。定理选择的是由平均恢复的特定代表；上半连续性不能单独替代这一要求。

15.4.4 对数势与局部 Riesz 分解

对数基本解提示我们，把各点的对数核按测度叠加，就应当恢复给定的 Laplace 测度。若测度有原子，所得函数在原子处为负无穷；所以构造既要证明局部可积，又要确认积分所给的点值本身满足次调和条件。

命题 15.4.6 (紧支集测度的对数势)**.** *设 μ 是 $\mathbb{C}$ 上支集包含于某个紧集 K 的有限正 Borel 测度。其* **对数势** (logarithmic potential) *定义为*

$$V_\mu(z) = \int_K \log|z-w|\,\mathrm{d}\mu(w), \quad z \in \mathbb{C}.$$

该积分取值于 $[-\infty, \infty)$，给出一个局部可积的次调和函数，并满足

$$\Delta V_\mu = 2\pi\mu$$

这一分布等式。函数 V_μ 在 $\mathbb{C}\setminus K$ 光滑且调和。

证明. 固定 z 时，对数核在紧集 K 上有有限上界，故积分不产生正无穷，负无穷则允许。对有界可测集 L，取 $M \geq 1$ 使 $|z-w| \leq M$ 对 $z \in L$、$w \in K$ 成立。单位距离以内的负部与外面的正部分别给

$$\sup_{w\in K}\int_L |\log|z-w||\,\mathrm{d}A(z) \leq \frac{\pi}{2} + A(L)\log M < \infty.$$

Tonelli 因此表明核的绝对值对 $\mathrm{d}A(z)\,\mathrm{d}\mu(w)$ 在 $L\times K$ 可积。特别地，V_μ 在每个有界集上几乎处处有限且绝对可积，不能在任何非空开集恒为负无穷。

为验证这些指定点值的次调和性，采用光滑对数核

$$k_\varepsilon(\zeta) = \frac{1}{2}\log(|\zeta|^2+\varepsilon^2), \quad \Delta k_\varepsilon(\zeta) = \frac{2\varepsilon^2}{(|\zeta|^2+\varepsilon^2)^2} \geq 0.$$

定义 $V_\varepsilon(z) = \int_K k_\varepsilon(z-w)\,\mathrm{d}\mu(w)$。对固定 $\varepsilon>0$，核的各阶导数在内部有界 z 集与 K 的乘积上有界，故可在积分下求导；于是 V_ε 光滑，且 $\Delta V_\varepsilon \geq 0$。当 $\varepsilon\downarrow 0$ 时，$k_\varepsilon \downarrow \log|\zeta|$。

在固定 z 的积分中，先从核减去一个共同有限上界，再用单调收敛，即得 $V_\varepsilon(z)\downarrow V_\mu(z)$，包括负无穷的情形。已经证明 $V_\mu\in L^1_{\mathrm{loc}}$，故命题 15.3.4 给出 V_μ 的次调和性。这样不必对原来可能有负无穷的圆周积分直接换序。

给定 $\varphi\in C_c^\infty(\mathbb{C})$，前述绝对可积估计乘以 $\|\Delta\varphi\|_\infty$，保证下式的 Fubini 换序合法：

$$\begin{aligned}\langle \Delta V_\mu,\varphi\rangle &= \int_K\left(\int_{\mathbb{C}}\log|z-w|\,\Delta\varphi(z)\,\mathrm{d}A(z)\right)\mathrm{d}\mu(w)\\ &= 2\pi\int_K\varphi(w)\,\mathrm{d}\mu(w).\end{aligned}$$

第二行使用平移后的命题 15.4.1。最后，在 $\mathbb{C}\setminus K$ 的任意紧集上，$|z-w|$ 有统一正下界，可以直接对对数核求各阶导数；核在这些点的 Laplace 算子为零，所以势在该开集光滑且调和。 □

对于光滑紧支集非负密度 ρ，上式就是

$$V(z)=\int_{\mathbb{C}}\log|z-w|\cdot\rho(w)\,\mathrm{d}A(w),\quad \Delta V=2\pi\rho.$$

而对 $\mu=\sum_{j=1}^N c_j\delta_{a_j}$，其中 $c_j>0$，势为 $\sum_{j=1}^N c_j\log|z-a_j|$，在每个 a_j 取负无穷。这两个例子分别显示连续质量与集中质量的作用；一般测度的证明同时包含它们。

若从一个函数中减去具有相同 Laplace 测度的势，差就只满足分布意义下的调和方程。下面的 **Weyl 引理** (Weyl's lemma)把它恢复成通常的光滑调和函数。

引理 15.4.7 (Weyl)**.** *设 $D\subseteq\mathbb{C}$ 为开集，实函数 $h\in L^1_{\mathrm{loc}}(D)$ 满足分布等式 $\Delta h=0$。则存在唯一实值光滑调和函数 H 于 D，使 $H=h$ 几乎处处。*

证明. 固定 $\overline{B(a,4r)}\subset D$。用支集在 $B(0,\varepsilon)$ 的光滑近似单位得到 h_ε，其中 $0<\varepsilon<r$。对核求导表明 h_ε 在 $B(a,3r)$ 光滑且调和。另取一个固定的非负径向核 $\chi\in C_c^\infty(B(0,r))$，使 $\int\chi\,\mathrm{d}A=1$。对 $z\in B(a,2r)$，调和平均值性质与极坐标积分给

$$h_\varepsilon(z)=(h_\varepsilon*\chi)(z).$$

这一步把趋零的磨光尺度换成了固定的内部尺度。

由近似单位的局部 L^1 收敛，在 $B(a,2r)$ 上 $h_\varepsilon\to h$。令 $H=h*\chi$，则对每个多重指标 α，

$$\sup_{z\in B(a,r)}\bigl|\partial^\alpha\bigl((h_\varepsilon-h)*\chi\bigr)(z)\bigr|\le\|\partial^\alpha\chi\|_\infty\cdot\|h_\varepsilon-h\|_{L^1(B(a,2r))}\longrightarrow 0.$$

因此 $h_\varepsilon\to H$ 连同各阶导数在 $B(a,r)$ 一致收敛，H 光滑且 $\Delta H=0$。同一序列又在局部 L^1 趋于 h，所以 $H=h$ 几乎处处。

不同圆盘或固定核给出的局部代表在交叠处几乎处处相等。它们的差连续；若在某点非零，就在一个非空开集不为零，与几乎处处相等矛盾。因此这些代表处处相合，拼成 D 上的调和函数。相同论证也给出唯一性。 □

对数势与 Weyl 引理合起来便得到 **Riesz 分解** (Riesz decomposition)。局部化选择一个内部圆盘，只把其中有限的质量放入势；这避免对全域的测度总量或无穷远收敛作额外假设。

定理 15.4.8 (局部 Riesz 分解)**.** 设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，u 在 D 次调和，$\mu_u = (2\pi)^{-1}\Delta u$ 为其 Riesz 测度。给定圆盘 $B = B(a, R)$，其中 $R > 0$ 且 $\overline{B} \subset D$，存在唯一实值调和函数 h 于 B，使

$$u(z) = \int_{\overline{B}} \log|z - w| \, \mathrm{d}\mu_u(w) + h(z) \quad (z \in B).$$

等式在每个点成立；势或 u 取负无穷时，按扩展实数等式理解。

证明. 紧集 $\overline{B}$ 上的测度质量有限。把限制测度 $\mu = \mu_u \llcorner \overline{B}$ 延为平面上的测度，由命题 15.4.6，其势 V_μ 局部可积且次调和，并满足 $\Delta V_\mu = 2\pi\mu$。在开圆盘 B 内，μ 与 μ_u 对所有测试函数的积分相同，故

$$\Delta(u - V_\mu) = 0 \quad 于 B.$$

引理 15.4.7 给出调和函数 h，使 $u - V_\mu = h$ 几乎处处；这里减法先在局部可积等价类中进行，不在两个负无穷点值之间相减。

函数 u 与 $V_\mu + h$ 都次调和，并且几乎处处相等。由命题 15.3.2 的点值恢复，它们在每个点相等，包括负无穷点。若另有调和函数给出同一分解，由 u 与势几乎处处有限可知两调和函数几乎处处相等，连续性再给处处相等，故 h 唯一。 □

这个分解只承诺内部范围。把圆盘外更多的测度也放进势，会改变调和余项；将全部 μ_u 放进平面积分则还需要无穷远的收敛控制。边界上的测度虽被当前积分计入，但它的对数势在圆盘内部调和，因此不改变圆盘内部的 Laplace 测度。

对于全纯函数，局部因式分解已经给出对数奇性的全部系数，所以本节可以直接辨认其 Riesz 测度，无须先建立后面的零点计数公式。

推论 15.4.9 (对数模的零点测度)**.** 设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，f 在 D 全纯且不恒为零。记 $Z(f)$ 为其零点集，$m_a \geq 1$ 为零点 a 的重数。则

$$\mu_{\log|f|} = \sum_{a \in Z(f)} m_a \delta_a, \quad \Delta \log|f| = 2\pi \sum_{a \in Z(f)} m_a \delta_a.$$

两式均按局部有限测度理解；每个内部紧集只遇到有限多个零点。

证明. 命题 15.3.7 已经证明 $\log|f|$ 次调和。零点孤立，故内部紧集上只有有限多个零点。在零点 a 的小圆盘中写

$$f(z) = (z - a)^{m_a} g(z), \quad \log|f(z)| = m_a \log|z - a| + \log|g(z)|,$$

其中 g 全纯且无零点。由命题 15.2.4，$\log|g|$ 调和；对数基本解因此给出该邻域中的 $\Delta \log|f| = 2\pi m_a \delta_a$。在无零点邻域，Laplace 算子为零。对任意紧支集测试函数，以有限个这样的邻域覆盖其支集，再用光滑分片把测试函数分开，局部分布等式相加便得到全域等式。 □

例如

$$f(z) = z^2(z - 1)^3 e^{z^3} \quad \Longrightarrow \quad \mu_{\log|f|} = 2\delta_0 + 3\delta_1.$$

其中 $\operatorname{Re} z^3$ 是对数模的调和部分，不产生质量；特别地，无零点函数 e^{z^3} 可以有很大的增长，而其对数模的 Riesz 测度恒为零。测度记录非调和部分，边界数据、增长条件或归一化才会进一步确定调和余项。

本章小结

平均值性质把调和方程转为局部比较。Poisson 核的正性给出 Harnack 控制，核的可微性给出内部导数估计；这些估计又使局部有界的调和函数族具有紧致性。使用正调和函数的表示或 Harnack 链时，正性承担着控制全部函数值的作用，不能仅以某一点的有界性代替。

调和共轭在小圆盘上总能构造，全局存在却要检验闭曲线周期。周期全为零时，共轭可取成单值函数；周期只要求落在 $2\pi\mathbb{Z}$ 时，指数已经单值，因而得到全局的全纯对数模。环域中的对数项展示了这两个条件的差别。

次调和函数以平均不等式保留对数奇性，其 Riesz 测度是 $(2\pi)^{-1}\Delta u$。正分布的零阶估计保证这一对象确实是局部有限测度，分布判据则从几乎处处等价类中选出唯一次调和代表。对数势具有指定的 Riesz 测度，Weyl 引理把剩余的零 Laplace 分布恢复为调和函数，从而得到局部分解。测度决定非调和部分，边界条件、周期或增长限制还要控制调和部分；后续边值问题将进一步讨论这些条件如何配合。

习题

习题 15.1 (由圆周均值识别环域中的障碍)**.** 设 $0<\rho<R$，实函数 u 在环域 $A=\{\rho<|z|<R\}$ 调和，记

$$m(r):=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(re^{\mathrm{i}t})\,\mathrm{d}t.$$

证明对任意 $\rho<r_1<r_2<R$，商

$$c:=\frac{m(r_2)-m(r_1)}{\log(r_2/r_1)}$$

与所选半径无关，并且存在 A 上的单值全纯函数 F，使 $u=c\log|z|+\operatorname{Re}F$。据此判别何时存在无零点全纯函数 f 满足 $\log|f|=u$，写出所有这样的 f；给定整数 $n\geq 2$，再判别这样的 f 何时具有 A 上的全纯 n 次根。

解. 在内部圆周上对平均求导，并用极坐标中的调和方程，得到

$$(rm'(r))'=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}(ru_{rr}+u_r)\,\mathrm{d}t=-\frac{1}{2\pi r}\int_0^{2\pi}u_{tt}\,\mathrm{d}t=0.$$

所以 $m(r)=c\log r+d$，所给商确实与半径无关。沿正向圆周积分共轭形式 $\omega=-u_y\,\mathrm{d}x+u_x\,\mathrm{d}y$，有

$$\int_{|z|=r}\omega=\int_0^{2\pi} ru_r(re^{\mathrm{i}t})\,\mathrm{d}t=2\pi c.$$

环域的闭曲线周期由这一圆周周期生成。函数 $u - c\log|z|$ 的共轭形式在生成圆周上的积分为零，因而全部周期为零。由全局共轭判据，它是某个单值全纯函数 F 的实部。这也证明分解中的实系数 c 唯一；F 只差纯虚常数。

若 $u = \log|f|$，对数模的周期条件要求 $2\pi c \in 2\pi\mathbb{Z}$，即 $c \in \mathbb{Z}$。反过来，当 c 为整数时，$z^c e^F$ 在环域上全纯且无零点，对数模正是 u。任何另一解与它的商模恒为 1，故为模一常数。因此全部解为

$$f(z) = e^{\mathrm{i}\beta} z^c e^{F(z)}, \quad \beta \in \mathbb{R}.$$

若 $f = g^n$，则 g 也无零点，且 $\log|g| = u/n$。将已经证明的判据用于 u/n，得到必要条件 $c/n \in \mathbb{Z}$。此条件也充分，因为

$$g(z) = e^{\mathrm{i}\beta/n} z^{c/n} e^{F(z)/n}$$

给出一个全纯根，其余根只差一个 n 次单位根。判别只取决于圆周均值的对数斜率，并不要求原函数径向对称。 □

习题 15.2 (径向次调和性与凸函数的斜率)**.** 设 $I = (\log\rho, \log R)$，其中 $0 < \rho < R$，且 $\psi : I \to \mathbb{R}$ 连续。在环域 $A = \{\rho < |z| < R\}$ 上定义 $u(z) = \psi(\log|z|)$。证明 u 次调和当且仅当 ψ 凸。凸时令 $\nu = \mathrm{d}\psi'_+$ 为其右导数确定的 Stieltjes 测度，证明对 $\varphi \in C_c(A)$，

$$\int_A \varphi \,\mathrm{d}\mu_u = \frac{1}{2\pi}\int_I \int_0^{2\pi} \varphi(e^{t+\mathrm{i}\theta})\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\nu(t).$$

求 $\mu_u(\{|z| = r\})$ 及 $\mu_u(\{r < |z| < s\})$，其中 $\rho < r < s < R$，并说明导数跳跃如何产生圆周上的质量。

解. 对实测试函数 $\varphi \in C_c^\infty(A)$，记

$$\Phi(t,\theta) = \varphi(e^{t+\mathrm{i}\theta}), \quad \overline{\Phi}(t) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \Phi(t,\theta)\,\mathrm{d}\theta.$$

令 $r = e^t$ 作极坐标换元。面积因子与 Laplace 算子的径向因子相消，角向二阶导数积分为零，于是

$$\langle \Delta u, \varphi\rangle = \int_I\int_0^{2\pi} \psi(t)(\Phi_{tt} + \Phi_{\theta\theta})\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}t = 2\pi\int_I \psi(t)\overline{\Phi}''(t)\,\mathrm{d}t.$$

若 u 次调和，取 $\varphi(z) = \chi(\log|z|)$，其中 $0 \le \chi \in C_c^\infty(I)$，便得 $\int_I \psi\chi'' \ge 0$。这表示一维分布 ψ'' 非负。在任意内部区间上磨光 ψ，所得光滑函数的二阶导数非负，所以为凸函数；连续性使磨光局部一致收敛到 ψ，凸不等式随极限保留，故 ψ 凸。

反过来，有限凸函数局部绝对连续，右导数 ψ'_+ 单调且局部有界，其 Stieltjes 测度 ν 为正测度。对光滑紧支集 χ，两次分部积分分别按绝对连续函数和 Stieltjes 积分理解，给出

$$\int_I \psi\chi''\,\mathrm{d}t = -\int_I \psi'_+\chi'\,\mathrm{d}t = \int_I \chi\,\mathrm{d}\nu.$$

代回前式，得到 $\Delta u \geq 0$ 及题中的测度公式，先对光滑测试函数成立，再由测度唯一性延拓到连续紧支集函数。由于 u 连续，局部磨光回到其原有点值；分布判据因此说明这个 u 本身次调和。

Stieltjes 测度在一点的质量是右、左极限之差，故

$$\mu_u(\{|z| = r\}) = \psi'_+(\log r) - \psi'_-(\log r),$$

而开环域的质量为

$$\mu_u(\{r < |z| < s\}) = \psi'_-(\log s) - \psi'_+(\log r).$$

前一质量按角度均匀分布在圆周上。例如斜率在 t_0 向上跳 $a > 0$，就产生总质量 a 的均匀圆周测度，圆周半径为 e^{t_0}。若 $\psi \in C^2$，则相应的面积密度为 $\psi''(\log|z|)/(2\pi|z|^2)$。这两个描述允许光滑密度与圆周质量同时出现。 □

习题 15.3 (单侧增长也限制调和函数的次数)**.** 设实调和函数 u 定义在整个复平面，且存在 $C > 0$、实数 $\alpha \geq 0$，使

$$u(z) \leq C(1 + |z|)^\alpha.$$

证明 u 是次数至多 $\lfloor \alpha \rfloor$ 的调和多项式；这里没有假设 $-u$ 满足同样的上界。进一步，若整数 $N \geq 1$ 满足

$$\max_{|z|=R} u(z) = o(R^N) \quad (R \to \infty),$$

证明次数至多 $N-1$，并给出说明两种次数界都不能改进的例子。

解. 先把单侧上界转为较小圆盘上的双侧上界。设 $M_R \geq 0$ 且 $u \leq M_R$ 于 $B(0, 2R)$。正调和函数 $M_R - u$ 的 Harnack 不等式给出，对 $|z| \leq R$，

$$M_R - u(z) \leq 3(M_R - u(0)).$$

结合 $u(z) \leq M_R$，得到

$$\sup_{|z|\leq R} |u(z)| \leq 2M_R + 3|u(0)|.$$

第一种假设下可取 $M_R = C(1 + 2R)^\alpha$。固定 $a \in \mathbb{C}$，令整数 $k = \lfloor \alpha \rfloor + 1$。当 R 充分大时，a 附近半径与 R 成固定比例的圆盘包含在 $B(0, R)$ 内，内部导数估计因此给出，对每个 $|\beta| = k$，

$$|\partial^\beta u(a)| \leq C_\beta R^{-k}(2C(1 + 2R)^\alpha + 3|u(0)|).$$

因 $k > \alpha$，令 $R \to \infty$ 得所有 k 阶导数为零。Taylor 公式于是表明 u 是次数至多 $k-1$ 的多项式；它原来满足的调和方程仍成立。

第二种假设下，取

$$M_R = \max\left(0, \max_{|z|=2R} u(z)\right) = o(R^N).$$

最大值原理使它也控制整个 $B(0,2R)$。同一 Harnack 估计给 $\sup_{|z|\le R}|u(z)| = o(R^N)$，其中常数项因 $N \ge 1$ 可并入小 o。这次对所有 N 阶导数使用内部估计，极限为零，故次数至多 $N-1$。

对第一种界，$u(z) = \operatorname{Re} z^{\lfloor \alpha \rfloor}$ 达到所许次数；$\lfloor \alpha \rfloor = 0$ 时取非零常数。对第二种界，$\operatorname{Re} z^{N-1}$ 满足小 o 条件且次数恰为 $N-1$。单侧条件能够控制次数，关键在于每个大圆盘上都可以先减去一个共同上界，再使用正性。 □

习题 15.4 (双曲线上的 Riesz 测度)**.** 在复平面上设

$$h(z) = \operatorname{Re}(z^2) - 1, \quad u(z) = \max(h(z), 0), \quad \Gamma = \{x^2 - y^2 = 1\}.$$

直接用测试函数证明

$$\mathrm{d}\mu_u = \frac{|z|}{\pi}\,\mathrm{d}s_\Gamma,$$

其中 $\mathrm{d}s_\Gamma$ 为 Γ 上的弧长测度。进一步求 $\mu_u(B(0,R))$ 对所有 $R > 0$ 的显式表达式，并说明 Γ 的两个顶点处有无点质量。

解. 调和函数 h 与零函数的最大值次调和。记 $E = \{h > 0\}$；在其边界 Γ 上，$h = 0$ 且 $\nabla h = (2x, -2y) \neq 0$。对 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{C})$，在 E 与足够大的圆盘之交上使用 Green 公式。外圆上的测试函数及其导数均为零，故

$$\langle \Delta u, \varphi \rangle = \int_E h \Delta \varphi \,\mathrm{d}A = \int_\Gamma (h \partial_n \varphi - \varphi \partial_n h)\,\mathrm{d}s.$$

E 的外法向朝向 h 减小的一侧，所以 $\partial_n h = -|\nabla h| = -2|z|$。由 $h = 0$ 得

$$\langle \Delta u, \varphi \rangle = \int_\Gamma 2|z| \varphi \,\mathrm{d}s,$$

除以 2π 即得所求测度。

当 $R \le 1$，开圆盘不与 Γ 相交，质量为零。当 $R > 1$，两支曲线可分别参数化为

$$x = \pm\sqrt{1 + y^2}, \quad |y| < Y, \quad Y = \sqrt{\frac{R^2 - 1}{2}}.$$

沿任一支有

$$|z|\,\mathrm{d}s = \frac{1 + 2y^2}{\sqrt{1 + y^2}}\,\mathrm{d}y = \mathrm{d}\big(y\sqrt{1 + y^2}\big).$$

把两支的积分相加，得到

$$\mu_u(B(0,R)) = \begin{cases} 0, & 0 < R \le 1, \\ \dfrac{2}{\pi}\sqrt{R^4 - 1}, & R > 1. \end{cases}$$

两个顶点 $(\pm 1, 0)$ 都是光滑曲线上的普通点，密度在其附近连续；弧长测度对单点为零，所以没有额外点质量。这里的非调和部分集中在整个曲线界面，不能只从函数不光滑的几个可见位置猜测点质量。 □

习题 15.5 (均匀圆环的对数势)**.** 设 $0<a<b$，令

$$\mathrm{d}\mu(w)=\frac{\mathbf{1}_{\{a<|w|<b\}}}{\pi(b^2-a^2)}\,\mathrm{d}A(w),\quad V(z)=\int_{\mathbb{C}}\log|z-w|\,\mathrm{d}\mu(w).$$

求 V 在 $|z|\le a$、$a<|z|<b$、$|z|\ge b$ 三个区域的显式表达式。证明势在中空圆盘内为常数，且在两条边界圆周处一阶导数连续；据此直接核对 $\mu_V=\mu$，包括边界圆周上是否出现质量。

解. 记 $r=|z|$、$D=b^2-a^2$。旋转不变性使 V 只依赖 r。当 $r\neq s$ 时，提出较大的半径，再对无零点函数的全纯对数实部使用平均值性质，可得

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\log|r-se^{\mathrm{i}t}|\,\mathrm{d}t=\log\max(r,s).$$

例如 $r<s$ 时，余项为 $\log|1-(r/s)e^{-\mathrm{i}t}|$，平均为零。对数核的局部可积性允许极坐标换序；参数 $s=r$ 这单个半径不影响面积积分。因此

$$V(r)=\frac{2}{D}\int_a^b s\log\max(r,s)\,\mathrm{d}s.$$

利用 $\int s\log s\,\mathrm{d}s=(s^2/2)\log s-s^2/4$，分别计算得到

$$V(r)=\begin{cases}\dfrac{b^2\log b-a^2\log a}{D}-\dfrac{1}{2}, & 0\le r\le a,\\[2mm] \dfrac{b^2\log b-a^2\log r-(b^2-r^2)/2}{D}, & a<r<b,\\[2mm] \log r, & r\ge b.\end{cases}$$

第一段显示中空圆盘内的势为常数，第三段则等于总质量为 1 的原点点质量在外部产生的势；在中间的有质量区域，二者都不能代替实际的势。

三段在端点取值一致，径向导数分别为

$$V'(r)=\begin{cases}0, & 0<r<a,\\[2mm] \dfrac{r^2-a^2}{Dr}, & a<r<b,\\[2mm] \dfrac{1}{r}, & r>b.\end{cases}$$

在 a 处中间导数趋于 0，在 b 处趋于 $1/b$，故 V 在整个平面为 C^1 函数。在开圆环内，$V''+V'/r=2/D$，而在其余两区为零。分区使用 Green 公式时，函数值和法向一阶导数的边界项都相消，所以分布 Laplace 算子没有附加的圆周项。因此

$$\frac{1}{2\pi}\Delta V=\frac{\mathbf{1}_{\{a<|z|<b\}}}{\pi D}\,\mathrm{d}A=\mu.$$

□

习题 15.6 (几乎处处边值何时能够确定调和函数)**.** 设实函数 u 在 $\mathbb{D}$ 调和，且对几乎每个 $t\in[0,2\pi)$，有 $u(re^{\mathrm{i}t})\to 0$ 当 $r\uparrow 1$。若存在 $1<p<\infty$，使

$$\sup_{0<r<1}\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}|u(re^{\mathrm{i}t})|^p\,\mathrm{d}t<\infty,$$

证明 $u\equiv 0$。再给出满足同样径向边值条件、所有圆周 L^1 范数均等于 1 的非零正调和函数，说明把 $p>1$ 改成 $p=1$ 后结论不成立。

解. 以 $\mathrm{d}m=\mathrm{d}t/(2\pi)$ 表示归一化圆周测度，令 $\|u(re^{\mathrm{i}t})\|_{L^p(m)}\le M$。固定 $\varepsilon>0$，设

$$E_r=\{t:|u(re^{\mathrm{i}t})|>\varepsilon\}.$$

几乎处处收敛使 $m(E_r)\to 0$。在 E_r 上用 Hölder 不等式，在其补集上用 ε 控制，得到

$$\int|u(re^{\mathrm{i}t})|\,\mathrm{d}m\le\varepsilon+M\,m(E_r)^{1-1/p}.$$

先令 $r\uparrow 1$，再令 $\varepsilon\downarrow 0$，证明圆周 L^1 范数趋于零。正的指数 $1-1/p$ 在这一步不可省略。

固定 $z\in\mathbb{D}$。对 $|z|<r<1$ 使用半径 r 的 Poisson 表示：

$$u(z)=\int_0^{2\pi}\frac{r^2-|z|^2}{|re^{\mathrm{i}t}-z|^2}u(re^{\mathrm{i}t})\,\frac{\mathrm{d}t}{2\pi}.$$

当 r 充分接近 1 时，核由 $(r+|z|)/(r-|z|)$ 一致控制。右端的绝对值因圆周 L^1 范数趋零而趋零，故 $u(z)=0$。任意性给 $u\equiv 0$。

反例为边界点 1 的 Poisson 核

$$v(z)=\operatorname{Re}\frac{1+z}{1-z}=\frac{1-|z|^2}{|1-z|^2}.$$

它正调和，$v(0)=1$，且对 $t\not\equiv 0\pmod{2\pi}$，有 $v(re^{\mathrm{i}t})\to 0$。由正性和均值性质，$\int|v(re^{\mathrm{i}t})|\,\mathrm{d}m=1$ 对每个 r 成立。圆周质量越来越集中在角度 0 附近，正是这种集中使有界的 L^1 范数无法推出 L^1 收敛。 □

习题 15.7 (正调和函数的高阶方向导数)**.** 设 $u\ge 0$ 在 $\mathbb{D}$ 调和，$u(0)=1$，整数 $n\ge 2$。对 $\theta\in\mathbb{R}$，定义方向导数

$$\mathrm{D}_\theta^n u(0):=\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}s^n}u(se^{\mathrm{i}\theta})\Big|_{s=0}.$$

证明 $|\mathrm{D}_\theta^n u(0)|\le 2n!$，并用边界表示测度的支集分别刻画正、负两种取等情形。若再有 $u(z)=1+O(|z|^n)$ 当 $z\to 0$，证明正向取等 $\mathrm{D}_\theta^n u(0)=2n!$ 唯一确定

$$u(z)=\operatorname{Re}\frac{1+e^{-\mathrm{i}n\theta}z^n}{1-e^{-\mathrm{i}n\theta}z^n}.$$

解. 令 ν 为 u 的边界表示测度，它是单位圆周上的概率测度。Poisson 核在每个内部紧圆盘上一致展开为

$$\frac{1-|z|^2}{|\zeta - z|^2} = 1 + 2\,\mathrm{Re}\sum_{k=1}^{\infty} z^k \overline{\zeta}^{\,k}, \quad |\zeta| = 1.$$

积分并沿给定方向求 n 阶导数，得到

$$\mathrm{D}_\theta^n u(0) = 2n! \int_{\partial\mathbb{D}} \mathrm{Re}(e^{\mathrm{i}n\theta}\overline{\zeta}^{\,n})\,\mathrm{d}\nu(\zeta).$$

被积函数介于 -1 与 1 之间，所求界立即成立。

积分等于 1，当且仅当 ν 集中在被积函数等于 1 的地方；这是因为非负连续函数 $1 - \mathrm{Re}(e^{\mathrm{i}n\theta}\overline{\zeta}^{\,n})$ 的积分必须为零。因此正向取等当且仅当

$$\operatorname{supp}\nu \subseteq \{\zeta \in \partial\mathbb{D} : \zeta^n = e^{\mathrm{i}n\theta}\}.$$

同理，负向取等当且仅当支集包含在 $\{\zeta : \zeta^n = -e^{\mathrm{i}n\theta}\}$ 中。两种集合都各有 n 个点，其上的任意概率权重都给出取等函数，所以常数确实达到，且一般并不只有一个取等函数。

在正向取等情形，写 $\omega = e^{2\pi\mathrm{i}/n}$，则

$$\nu = \sum_{j=0}^{n-1} a_j \delta_{e^{\mathrm{i}\theta}\omega^j}, \quad a_j \ge 0, \quad \sum_j a_j = 1.$$

条件 $u(z) - 1 = O(|z|^n)$ 使前 $n-1$ 个复矩 $\int \overline{\zeta}^{\,k}\,\mathrm{d}\nu$ 全为零：若其中首个非零矩的阶数为 $k < n$，Poisson 展开在某个方向就有非零的 k 阶首项，与该增长条件矛盾。于是

$$\sum_{j=0}^{n-1} a_j \omega^{-jk} = 0 \quad (1 \le k < n).$$

连同 $k = 0$ 时和为 1，对这些等式作有限 Fourier 反演，或直接用单位根的正交关系，可得 $a_j = 1/n$。均匀权重使全部非 n 的倍数阶矩消失，而第 ℓn 阶矩为 $e^{-\mathrm{i}\ell n\theta}$。因此

$$u(z) = 1 + 2\,\mathrm{Re}\sum_{\ell=1}^{\infty} (e^{-\mathrm{i}n\theta} z^n)^\ell = \mathrm{Re}\,\frac{1 + e^{-\mathrm{i}n\theta} z^n}{1 - e^{-\mathrm{i}n\theta} z^n}.$$

它确实正调和并满足全部要求，唯一性亦由权重的确定得到。 □

习题 15.8 (测度弱收敛与对数势的两种收敛). 设 μ_j, μ 为支集都包含在同一紧集 $K \subset \mathbb{C}$ 中的有限正测度，且对每个 $f \in C(K)$，有 $\int f\,\mathrm{d}\mu_j \to \int f\,\mathrm{d}\mu$。记其对数势为

$$V_j(z) = \int_K \log|z - w|\,\mathrm{d}\mu_j(w), \quad V(z) = \int_K \log|z - w|\,\mathrm{d}\mu(w).$$

证明 $V_j \to V$ 于 $L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{C})$。再构造一列概率测度，使上述弱收敛成立，但在一个固定点 z_0 处，$V_j(z_0)$ 均有限且不趋于 $V(z_0)$。

解. 对常函数 1 应用弱收敛，得到总质量有共同有限上界 C，并可把 $\mu(K)$ 也包括在这个上界内。固定紧圆盘 L，对 $M>0$ 定义下截断核

$$k_M(z,w)=\max(\log|z-w|,-M),$$

在 $z=w$ 时取值 $-M$。它在 $L\times K$ 上连续有界。记相应的截断势为 $V_{j,M}$、V_M；对每个固定 z，弱收敛给 $V_{j,M}(z)\to V_M(z)$，共同的质量上界又提供关于 $z\in L$ 的一致常数界。支配收敛定理因此给

$$\|V_{j,M}-V_M\|_{L^1(L)}\longrightarrow 0\quad \text{对每个固定的}M.$$

截断误差可以独立于测度的集中位置来控制。Tonelli 定理和整个小圆盘上的估计给出

$$\begin{aligned}\|V_{j,M}-V_j\|_{L^1(L)}&\le C\int_{|s|<e^{-M}}(-M-\log|s|)\,\mathrm{d}A(s)\\&=2\pi C\int_0^{e^{-M}} r(-M-\log r)\,\mathrm{d}r=\frac{\pi C}{2}e^{-2M}.\end{aligned}$$

同一估计适用于 V_M-V。这些势可能在个别点为 $-\infty$，但局部可积性保证此处的 L^1 计算有意义。由三角不等式，先令 $j\to\infty$，再令 $M\to\infty$，得到 $\|V_j-V\|_{L^1(L)}\to 0$。紧圆盘任意，故有局部 L^1 收敛。

点态结论的反例可保持总质量始终为 1。对 $j\ge 2$，令

$$\mu_j=\left(1-\frac{1}{j}\right)\delta_1+\frac{1}{j}\delta_{e^{-j}},\quad \mu=\delta_1.$$

所有支集均包含在实线段 $[0,1]$ 中；任意连续测试函数有界，而第二项的质量趋零，所以 μ_j 弱收敛到 μ。在固定观察点 $z_0=0$，却有

$$V_j(0)=\left(1-\frac{1}{j}\right)\log 1+\frac{1}{j}\log(e^{-j})=-1,\quad V(0)=0.$$

每个 $V_j(0)$ 都有限，但不收敛到极限势的点值。越来越靠近观察点的少量质量可以被对数奇性放大；核的积分尾界仍足以保证局部 L^1 收敛，却不控制这个固定点的值。 □

第十六章　Dirichlet 问题与 Perron 方法

Dirichlet 问题要求从边界数据确定内部调和函数，并证明它实际达到指定边值。圆盘的 Poisson 积分以显式核完成这两步；一般区域则先用 Perron 次函数族构造内部解，再由障碍函数控制边界。本章完整证明调和替换与 Perron 包络的调和性，分析外锥、外球和孤立缺口造成的不同边界行为，最后在正则域上把解算子表示为调和测度的积分。连续边值、可测边值和无界区域需要的附加条件，将在各自的适用范围内分别说明。

本章目标

- 使用圆盘和上半平面 Poisson 核构造解，区分逐点边界收敛、一致收敛及不连续数据处的极限。
- 说明连续 Perron 次函数的最大值与调和替换为何仍在原族中，并完成从一个内点逼近包络到整个圆盘识别包络的论证。
- 区分内部存在性与边界正则性，用穿孔圆盘检验孤立边值的作用，并由圆环模式构造一般连续两圈数据的解。
- 核对障碍在人工边界上的正下界，完成局部障碍的拼接，并说明外锥几何怎样进入边界 Hölder 估计。
- 从正线性解算子得到调和测度，准确使用 Borel 数据的积分、Harnack 比较和具有边界延拓条件的共形不变性。

在单位圆周给定 $\cos(3t)$，Poisson 核把它延拓为 $r^3\cos(3\theta)$：边界的振荡越快，进入内部以后衰减越强。若把圆盘中心挖去，再给这个孤立边界点指定一个与外圆不相容的值，问题便不同了。Perron 方法仍能产生内部调和函数，却未必使它接受孤立点的数据。因此，解的构造和边界值的达到须由不同论证完成，唯一性本身也不能代替存在性。

第 16.1 节先在显式核可用的区域检验这些问题。核的正性控制解的大小，质量集中控制边界极限，Fourier 模式则显示内部平滑的程度。转到上半平面后，实轴不再围成紧边界，须给解增加有界性才能保证唯一。对于不连续数据，只在数据的连续点承诺通常的边界极限；端点或跳跃点处要另外计算趋近方式。

第 16.2 节在任意有界区域中组织连续次函数。关键操作是在内部圆盘用同边值的 Poisson 解抬高次函数，并保持全域的次调和性和边界约束。第一次递增构造只在一个内点逼近包络，第二次构造把任意竞争者纳入比较；非负调和差函数在该点为零，才使局部极限支配全部竞争者。这样得到包络的调和性，而无须预先假定上确界连续。

第 16.3 节转向边界。障碍须在指定边界点趋零，并在远离该点的人工边界上保持正下界；外锥和外球提供可以核查的模型。相对容量的单点计算说明孤立缺口为何特殊，Wiener 判据则只作概览，其一般等价性不作为本章证明的前提。第 16.4 节在正则域上利用唯一性、正性和测度表示，把所有连续边值解统一写成边界积分，再讨论 Borel 数据、共形映射以及不同内部观察点之间的比较。

本章依赖第十五章的次调和比较、粘合、Harnack 收敛和调和函数内部紧性，并使用第一卷的正泛函表示。圆盘 Poisson 理论可对照 Axler、Bourdon、Ramey 的《Harmonic Function Theory》[8] 第 12–18 页，Harnack 估计与收敛原理可对照第 47–50 页。Ransford 的《Potential Theory in the Complex Plane》[25] 可作为继续学习平面势论的阅读方向。

16.1 Dirichlet 问题

给定边界温度，怎样确定内部平衡状态？第十五章已经用 Poisson 积分解决了圆盘上的连续边值问题。本节从这个解出发，研究边界误差怎样传入内部、不同频率怎样衰减，以及边值不连续时应当采用什么极限。上半平面的公式还会说明，无界区域的唯一性需要另加增长限制。

16.1.1 边值问题

设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为有界区域，$\varphi \in C(\partial D;\mathbb{R})$。寻找一个 $u \in C(\overline{D};\mathbb{R})$，使

$$\Delta u = 0 \quad \text{于} D, \qquad u = \varphi \quad \text{于} \partial D,$$

称为给定数据 φ 的 **Dirichlet 问题** (Dirichlet problem)。这里方程要求 $u|_D \in C^2(D)$，边界条件则按闭包上的连续性理解；满足这些要求的函数称为经典解。域内没有热源对应 Laplace 方程，边界温度则选择众多调和函数中的一个。

唯一性与存在性承担不同的任务。若 u, v 都是同一数据的经典解，则 $u - v$ 在有界域 D 调和，连续到 $\overline{D}$，边界值为零。对差及其负号应用最大值原理，得到 $u = v$。这个论证不要求边界光滑，却没有构造任何解。去心圆盘上在孤立边界点另指定一个温度，就可能得不到经典解；下一节将给出具体证明。

比较原理同时给出数据扰动的控制。设 $\varphi, \psi \in C(\partial D;\mathbb{R})$ 分别已有经典解 u, v，并令

$$d = \sup_{\partial D} |\varphi - \psi|.$$

函数 $u - v - d$ 与 $v - u - d$ 在边界非正，因此

$$\sup_{D} |u - v| \le d.$$

若 $\varphi \le \psi$，对 $u - v$ 直接比较还得 $u \le v$。所以一旦存在性成立，边界数据的最大误差不会在内部放大。特别地，若一列可解的连续边值一致收敛，则其解在整个闭包上一

致 Cauchy；极限的内部调和性可由圆周平均等式传给极限，再用定理 15.1.1 的连续函数逆命题得到。

边界上的同一个公式，不能不加检验地用作内部函数。例如单位圆周上的 $|z|^2$ 恒等于一，故其调和延拓是常数一；函数 $|z|^2 = x^2 + y^2$ 本身满足 $\Delta|z|^2 = 4$，并不是这份边值的解。边界条件只规定圆周上的值，域内公式还必须满足方程。

实值连续数据是经典问题的基本范围。复值数据可以分别延拓实部、虚部；有界但不连续的数据仍可作 Poisson 积分，不过此时必须逐点说明边界极限，不能预先要求解属于 $C(\overline{D})$。

16.1.2　圆盘 Poisson 核

圆盘中的构造要同时满足两件事：对内部点保持调和性，对接近的边界点集中权重。设 $R > 0$，$|z| < R$。第十五章引入的 Poisson 核为

$$P_R(z,t) = \frac{R^2 - |z|^2}{|Re^{\mathrm{i}t} - z|^2} = \operatorname{Re}\frac{Re^{\mathrm{i}t} + z}{Re^{\mathrm{i}t} - z}.$$

右端是关于 z 的全纯函数的实部，因而调和；左端直接显示它为正。分子中的 $R^2 - |z|^2$ 还给出正确的归一化：

$$P_R(z,t) = 1 + 2\operatorname{Re}\sum_{n\ge 1}\left(\frac{z}{R}\right)^n e^{-\mathrm{i}nt}, \qquad \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} P_R(z,t)\,\mathrm{d}t = 1.$$

几何级数在每个较小闭盘上关于 t 一致收敛，所以可逐项积分；所有非零频率的积分均为零。保持常数与集中质量是核逼近边值时各自需要的性质。

把 $z = re^{\mathrm{i}\theta}$、$\rho = r/R$ 代入，可把半径尺度从角变量中分离出来。记

$$p_\rho(s) := \frac{1-\rho^2}{1 - 2\rho\cos s + \rho^2}, \qquad 0 \le \rho < 1.$$

则 $P_R(re^{\mathrm{i}\theta}, t) = p_\rho(t-\theta)$，而 p_ρ 为偶的 2π 周期函数。接近边界时，控制它的尺度是 $\varepsilon = 1 - \rho$，即到边界的径向距离除以 R。

引理 16.1.1 (Poisson 核的集中估计)**.** 设 $1/2 \le \rho < 1$，$\varepsilon = 1 - \rho$，并令 $p_\rho(t) = (1-\rho^2)/(1 - 2\rho\cos t + \rho^2)$。对 $|t| \le \pi$，有

$$\frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + t^2} \le p_\rho(t) \le \frac{\pi^2\varepsilon}{\varepsilon^2 + t^2}.$$

特别地，对 $0 < \delta \le \pi$，

$$\frac{1}{2\pi}\int_{\delta \le |t| \le \pi} p_\rho(t)\,\mathrm{d}t \le \frac{\pi\varepsilon}{\delta}.$$

证明. 分母可写为

$$1 - 2\rho\cos t + \rho^2 = \varepsilon^2 + 4\rho\sin^2(t/2).$$

在 $|t|\le\pi$ 上，$|t|/\pi\le|\sin(t/2)|\le|t|/2$，故

$$\frac{2}{\pi^2}(\varepsilon^2+t^2)\le\varepsilon^2+4\rho\sin^2(t/2)\le\varepsilon^2+t^2.$$

分子为 $\varepsilon(1+\rho)$，介于 ε 与 2ε 之间，得到双边估计。利用偶性和 $t\ge\delta$ 时 $\varepsilon^2+t^2\ge t^2$，进一步有

$$\frac{1}{2\pi}\int_{\delta\le|t|\le\pi}p_\rho(t)\,\mathrm{d}t\le\pi\varepsilon\int_\delta^\infty\frac{\mathrm{d}t}{t^2}=\frac{\pi\varepsilon}{\delta}.$$

□

在中心 $\rho=0$ 时，核恒等于一。接近边界时，它在 $t=0$ 的高度为 $(1+\rho)/(1-\rho)$，在 $|t|$ 与 $1-\rho$ 同阶的角区间中仍有相同量级。高度增大、宽度缩小，而总积分保持 2π；任何固定远弧的质量则由上面的估计趋于零。这个尺度关系将同时给出边界收敛速度和跳跃点的极限。

16.1.3 Poisson 积分

用正的归一化核对边界数据加权，便得到圆盘解。下面保留一个可直接引用的 Dirichlet 问题版本；圆盘上的存在性与边界连续性的证明已经在上一章完成。

定理 16.1.2 (圆盘 Dirichlet 问题)**.** *设 $R>0$，$\varphi:\partial B(0,R)\to\mathbb{R}$ 连续，并令*

$$P_R(z,t)=\frac{R^2-|z|^2}{|Re^{\mathrm{i}t}-z|^2},\quad |z|<R.$$

则存在唯一 $u\in C(\overline{B(0,R)};\mathbb{R})$，在 $B(0,R)$ 调和且在边界等于 φ。它在内部由

$$u(z)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}P_R(z,t)\varphi(Re^{\mathrm{i}t})\,\mathrm{d}t$$

给出。

证明. 定理 15.1.6 适用于任意正半径圆盘上的实值连续圆周数据，正是这里的条件。该定理用内部紧集上的核导数界证明积分调和，用近弧上的连续性和远弧上的质量消失证明任意方向的边界连续性，再用有界域最大值原理证明唯一性。因此把其 Poisson 积分用于当前 φ，便得到所述经典解。 □

记这一延拓为 $\mathcal{P}_R\varphi$。积分直接显示它对数据线性、保持常数并保持大小关系，且

$$|(\mathcal{P}_R\varphi)(z)|\le\|\varphi\|_\infty,\quad (\mathcal{P}_R\varphi)(0)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\varphi(Re^{\mathrm{i}t})\,\mathrm{d}t.$$

中心只看到边界平均，其余角向信息随着离开中心逐渐出现。为精确描述这种变化，先把边界数据与各个角频率配对。

命题 16.1.3 (角频率的延拓与衰减)**.** 设 $R>0$，$\varphi:\partial B(0,R)\to\mathbb{C}$ 为有界 Borel 可测函数，u 由其 Poisson 积分定义。令

$$c_n=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\varphi(Re^{\mathrm{i}t})e^{-\mathrm{i}nt}\,\mathrm{d}t,\quad n\in\mathbb{Z}.$$

则对 $0\le r<R$，

$$u(re^{\mathrm{i}\theta})=\sum_{n\in\mathbb{Z}}c_n\left(\frac{r}{R}\right)^{|n|}e^{\mathrm{i}n\theta}.$$

该级数在每个内部闭盘上绝对一致收敛，且可按实变量 x,y 逐项求任意阶导数。其和的实部与虚部均调和。若 $0<q<1$、$N\ge 0$ 为整数，则截断到 $|n|\le N$ 后，在 $|z|\le qR$ 上的误差不超过

$$\frac{2\|\varphi\|_\infty q^{N+1}}{1-q}.$$

证明. 有界性给出 $|c_n|\le\|\varphi\|_\infty$。核的几何级数展开在 $|z|\le qR$ 上关于 t 绝对一致收敛，乘以有界可测的边界数据后仍可交换求和与积分。于是

$$u(z)=c_0+\sum_{n\ge1}\left[c_n\left(\frac{z}{R}\right)^n+c_{-n}\left(\frac{\overline{z}}{R}\right)^n\right].$$

这与角变量表达相同。在 $|z|\le qR$ 上，取 k 阶实偏导数后，每个 $n\ge k$ 的项可由常数乘以 n^kq^{n-k} 控制；这个数列可求和。有限个低次项也可直接求导。因此各阶导数级数一致收敛，每项的实部、虚部都调和，故和也调和。最后对 $|n|>N$ 的项取绝对值并求几何级数，得到所述余项界。 □

系数 c_n 称为边界数据的 **Fourier 系数** (Fourier coefficient)。上面的推导只用核的几何级数，不要求边界函数自身的 Fourier 级数在任何边界点收敛。因子 $(r/R)^{|n|}$ 已使内部展开绝对收敛；当 r/R 固定小于一时，较高频率受到更强的压制。

对 $n\ge1$，数据 $\cos(nt)$、$\sin(nt)$ 分别延拓为

$$\left(\frac{r}{R}\right)^n\cos(n\theta),\quad\left(\frac{r}{R}\right)^n\sin(n\theta).$$

正频率 $e^{\mathrm{i}nt}$ 对应 $(z/R)^n$，负频率对应 $(\overline{z}/R)^{|n|}$。实数据满足 $c_{-n}=\overline{c_n}$，两部分配对成为实函数；调和延拓并不要求负频率消失。

例如圆周上的数据 $\varphi(z)=(\operatorname{Re}z)^2$ 可写成

$$\varphi(Re^{\mathrm{i}t})=R^2\cos^2t=\frac{R^2}{2}(1+\cos2t).$$

它的调和延拓因而为

$$u(x+\mathrm{i}y)=\frac{R^2+x^2-y^2}{2}.$$

在圆周上由 $x^2+y^2=R^2$ 得 $u=x^2$，内部则有 $\Delta u=0$。中心值 $R^2/2$ 是边界平均，不是把边界公式 x^2 直接代入中心所得的零。

16.1.4 Poisson 积分的边界行为与调和测度

连续边值已经保证任意方向的边界连续性。沿同心圆趋近时，核的尺度估计还能把数据的连续模转成统一误差，说明光滑程度怎样影响逼近速度。

命题 16.1.4 (径向边界误差)**.** 设 $R>0$，$\varphi:\partial B(0,R)\to\mathbb{R}$ 连续，$u=\mathcal{P}_R\varphi$。定义角变量的连续模

$$\omega_\varphi(\delta)=\sup_{\substack{\theta\in\mathbb{R}\\ |t|\le\delta}}|\varphi(Re^{\mathrm{i}(\theta+t)})-\varphi(Re^{\mathrm{i}\theta})|,\quad 0<\delta\le\pi.$$

若 $R/2\le r<R$，$\varepsilon=1-r/R$，则有绝对常数 C，使

$$\sup_{\theta}|u(re^{\mathrm{i}\theta})-\varphi(Re^{\mathrm{i}\theta})|\le\omega_\varphi(\delta)+C\|\varphi\|_\infty\frac{\varepsilon}{\delta}.$$

因此左端随 $r\uparrow R$ 趋于零。若进一步有

$$|\varphi(Re^{\mathrm{i}(\theta+t)})-\varphi(Re^{\mathrm{i}\theta})|\le H|t|^\alpha\quad(\theta\in\mathbb{R},\ |t|\le\pi),$$

其中 $H\ge0$，则当 $0<\alpha<1$ 时，上述左端至多为 $C_\alpha H\varepsilon^\alpha$；当 $\alpha=1$ 时，至多为 $CH\varepsilon\log(e/\varepsilon)$。常数与 R,r,φ,H 无关，C_α 可依赖 α。

证明. 写 $\rho=r/R$。核的归一化与周期性给出

$$u(re^{\mathrm{i}\theta})-\varphi(Re^{\mathrm{i}\theta})=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}p_\rho(t)\big[\varphi(Re^{\mathrm{i}(\theta+t)})-\varphi(Re^{\mathrm{i}\theta})\big]\,\mathrm{d}t.$$

在 $|t|<\delta$ 上，边值差不超过 $\omega_\varphi(\delta)$，核质量至多一；其余部分用边值差至多 $2\|\varphi\|_\infty$ 及引理 16.1.1 的远弧估计，得到第一式。连续函数在紧圆周上一致连续，故先使 $\omega_\varphi(\delta)$ 小，再固定 δ 令 $\varepsilon\downarrow0$，即得一致收敛。

有 Hölder 条件时，不再先固定一条近弧，而在整个积分中保留差值大小。核的上界给

$$|u(re^{\mathrm{i}\theta})-\varphi(Re^{\mathrm{i}\theta})|\le CH\int_0^{\pi}\frac{\varepsilon t^\alpha}{\varepsilon^2+t^2}\,\mathrm{d}t.$$

若 $0<\alpha<1$，代入 $t=\varepsilon s$，右侧至多为

$$CH\varepsilon^\alpha\int_0^{\infty}\frac{s^\alpha}{1+s^2}\,\mathrm{d}s.$$

该积分在零附近由 s^α 控制，在无穷远由 $s^{\alpha-2}$ 控制，两端均可积。若 $\alpha=1$，直接计算得到

$$\int_0^{\pi}\frac{\varepsilon t}{\varepsilon^2+t^2}\,\mathrm{d}t=\frac{\varepsilon}{2}\log\left(1+\frac{\pi^2}{\varepsilon^2}\right)\le C\varepsilon\log(e/\varepsilon),$$

于是得到端点估计。 □

Lipschitz 情形的对数因子一般不能删去。取单位圆周数据 $\varphi(e^{\mathrm{i}t})=|t|$，其中 $-\pi\le t\le\pi$，并作周期延拓。它是到角度零的圆周距离，满足角变量的 Lipschitz 条件。在点 1 的径向线上，令 $r=1-\varepsilon$、$0<\varepsilon\le1/2$，则

$$(\mathcal{P}_1\varphi)(r)-\varphi(1)=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}p_r(t)t\,\mathrm{d}t\ge\frac{\varepsilon}{2\pi}\int_\varepsilon^{1}\frac{\mathrm{d}t}{t}=\frac{\varepsilon}{2\pi}\log(1/\varepsilon).$$

这里使用了核的下界及 $t \geq \varepsilon$ 时 $\varepsilon^2 + t^2 \leq 2t^2$。因此对所有 Lipschitz 边值声称误差为 $O(1-r)$ 并不成立。

固定 $R > 0$ 与 $z \in B(0,R)$，把核当作边界上的密度，定义概率测度

$$\mathrm{d}\omega^z(Re^{\mathrm{i}t}) = \frac{1}{2\pi} P_R(z,t)\,\mathrm{d}t.$$

它称为圆盘的**调和测度** (harmonic measure)，满足

$$(\mathcal{P}_R\varphi)(z) = \int_{\partial B(0,R)} \varphi\,\mathrm{d}\omega^z.$$

中心处它等于归一化弧长；非中心处则对较近的边界赋予较大权重。这里的测度由显式密度定义，稍后的节 16.4 将在一般正则域上从解算子构造它。

对有界 Borel 数据，同一积分仍有意义，并由命题 16.1.3 给出内部调和函数。改变有限个边界点的取值不会改变积分，因为每个点的弧长测度为零。在任何一个数据连续的边界点 ξ，积分仍任意方向趋于 $\varphi(\xi)$：近 ξ 的弧上只需该点的连续性，远弧上的边值差由统一有界性控制，而核质量趋于零。全边界连续性的丢失，并不妨碍在其余连续点取到正确边值。

跳跃点处的情况取决于接近方向。下面直接用核的缩放计算这种差别，不需要预先知道某条圆弧的调和测度公式。

命题 16.1.5 (跳跃边值的方向极限)**.** *设 $\varphi : \partial B(0,1) \to \mathbb{R}$ 为有界 Borel 可测函数，$u = \mathcal{P}_1\varphi$。设在某个 $\theta_0 \in \mathbb{R}$ 处存在单侧极限*

$$A_- = \lim_{t \uparrow 0} \varphi(e^{\mathrm{i}(\theta_0+t)}), \quad A_+ = \lim_{t \downarrow 0} \varphi(e^{\mathrm{i}(\theta_0+t)}).$$

对任意固定 $\lambda \in \mathbb{R}$，令 $z_\varepsilon = (1-\varepsilon)e^{\mathrm{i}(\theta_0+\lambda\varepsilon)}$，其中 $0 < \varepsilon < 1/2$。则

$$\lim_{\varepsilon \downarrow 0} u(z_\varepsilon) = A_- \left(\frac{1}{2} - \frac{\arctan\lambda}{\pi}\right) + A_+ \left(\frac{1}{2} + \frac{\arctan\lambda}{\pi}\right).$$

特别地，径向极限为 $(A_- + A_+)/2$。这些极限与 $\varphi(e^{\mathrm{i}\theta_0})$ 本身的取值无关。

证明. 旋转后可设 $\theta_0 = 0$。取 $0 < \delta < \pi/2$，把积分分成 $|t| < \delta$ 与其余部分。当 ε 足够小时，核的中心角 $\lambda\varepsilon$ 与零的角距离小于 $\delta/2$。远弧到中心的圆周角距离至少为 $\delta/2$，所以远弧贡献由集中估计趋于零。

在近弧作换元 $t = \varepsilon s$。对每个固定实数 s，有

$$\frac{\varepsilon}{2\pi} p_{1-\varepsilon}(\varepsilon(s-\lambda)) \longrightarrow \frac{1}{\pi(1+(s-\lambda)^2)}.$$

这是把分子写成 $\varepsilon(2-\varepsilon)$，分母写成 $\varepsilon^2 + 2(1-\varepsilon)(1-\cos(\varepsilon(s-\lambda)))$ 后，使用 $(1-\cos h)/h^2 \to 1/2$ 得到的。近弧中 $|\varepsilon(s-\lambda)| < \pi$，核上界又给出

$$\frac{\varepsilon}{2\pi} p_{1-\varepsilon}(\varepsilon(s-\lambda)) \leq \frac{C}{1+(s-\lambda)^2}.$$

将近弧积分的被积函数在 $|s| \geq \delta/\varepsilon$ 处补零，右侧乘以 $\|\varphi\|_\infty$ 就是整条实轴上的共同可积控制。对 $s<0$，数据趋于 A_-；对 $s>0$，趋于 A_+。支配收敛因此给出

$$\lim_{\varepsilon\downarrow 0} u(z_\varepsilon) = \frac{A_-}{\pi}\int_{-\infty}^{0} \frac{\mathrm{d}s}{1+(s-\lambda)^2} + \frac{A_+}{\pi}\int_{0}^{\infty} \frac{\mathrm{d}s}{1+(s-\lambda)^2}.$$

两项积分分别为 $\pi/2-\arctan\lambda$ 与 $\pi/2+\arctan\lambda$，得到结论。单个角度的函数值不影响积分。 □

当 $A_- \neq A_+$ 时，改变 λ 就得到不同极限，因而解不能连续延拓到这个边界点。径向得到左右平均，是因为此时核关于该点对称；它并没有恢复一份连续边值。圆弧指示函数的端点属于这种情形，具体圆弧和实轴区间的权重将在节 16.4 中计算。

虽然有限个点的指定数值不影响 Poisson 积分，但从“两个有界调和函数在其他边界点同值”推出内部相同，仍须一个比较论证。直接使用跳跃的指示数据会在弧端点留下未控制的极限；采用连续的短弧上界，可以在每个边界点应用已证最大值原理。

引理 16.1.6 (有限边界例外集的比较)**.** *设 $v: B(0,1)\to\mathbb{R}$ 调和且有上界，$E\subset\partial B(0,1)$ 为有限集。若*

$$\limsup_{B(0,1)\ni z\to\xi} v(z) \leq 0 \quad (\xi\in\partial B(0,1)\setminus E),$$

则 $v\leq 0$ 于圆盘。特别地，若 v 有界且在除 E 外的每个边界点均趋于零，则 $v=0$。

证明. 取 $M\geq 0$ 使 $v\leq M$。给定 $\eta>0$，用有限条开弧覆盖 E，使总角长小于 η。在每条弧中取一个连续函数，在相应例外点的小邻弧上等于一，在大弧外等于零，并在中间线性过渡。取这些函数的最大值，得到连续圆周函数 χ_η，满足

$$0\leq \chi_\eta \leq 1, \quad \chi_\eta = 1 \text{ 于} E, \quad \int_0^{2\pi} \chi_\eta(e^{\mathrm{i}t})\,\mathrm{d}t < \eta.$$

当 E 为空时直接取 $\chi_\eta=0$。令 $h_\eta = \mathcal{P}_1\chi_\eta$，则 $h_\eta\geq 0$，且连续取边值 χ_η。

在 E 以外，$\limsup(v-Mh_\eta)\leq -M\chi_\eta\leq 0$；在 E 上，由 $v\leq M$ 与 $h_\eta\to 1$，同样得到上极限不超过零。因此调和函数 $v-Mh_\eta$ 在有界圆盘的每个边界点均满足上极限条件，推论 15.1.5 给出 $v\leq Mh_\eta$。固定 z 后，核满足

$$0\leq h_\eta(z) \leq \frac{1+|z|}{1-|z|}\,\frac{\eta}{2\pi}.$$

令 $\eta\downarrow 0$ 得 $v(z)\leq 0$。最后若 v 有界且边界极限为零，对 v 与 $-v$ 分别应用前一结论，得到 $v=0$。 □

上半平面给出这一引理的一个用途：将它映到圆盘后，无穷远只对应一个边界点。实轴上的积分核可以先直接构造。对 $z=x+\mathrm{i}y$、$y>0$，函数

$$\frac{1}{\pi}\operatorname{Im}\frac{1}{t-z} = \frac{1}{\pi}\frac{y}{(x-t)^2+y^2}$$

关于 z 调和且为正。代入 $t=x+ys$，它对 t 的积分成为 $\pi^{-1}\int_{\mathbb{R}}(1+s^2)^{-1}\,\mathrm{d}s = 1$，所以也能用来延拓有界数据。

定理 16.1.7 (上半平面的 Poisson 积分)**.** 设 $\psi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 为有界 Borel 可测函数，定义

$$U(x,y)=\frac{1}{\pi}\int_{\mathbb{R}}\frac{y\,\psi(t)}{(x-t)^2+y^2}\,\mathrm{d}t,\quad x\in\mathbb{R},\ y>0.$$

则 U 在上半平面调和，且 $|U|\le\|\psi\|_\infty$。若 ψ 在 $x_0\in\mathbb{R}$ 连续，则

$$U(x,y)\longrightarrow\psi(x_0)\quad \text{当}(x,y)\to(x_0,0),\ y>0.$$

若 ψ 在整条实轴连续，则 U 是唯一有界、在上半平面调和并连续取实轴边值 ψ 的函数。

证明. 核为正且积分为一，因此积分绝对收敛，并给出 $|U|\le\|\psi\|_\infty$。固定上半平面中的紧集 K。其上的 x,y 有界，且 y 有正下界。核及其至多二阶的 x,y 偏导数，在 t 的有界区间上统一有界，在 $|t|$ 足够大时由 $C_K/(1+t^2)$ 控制；这一点可由核的有理表达直接求导得到。乘以有界的 ψ 后仍有共同可积控制，故可在积分号下求二阶导数。核本身是关于 z 的全纯函数的虚部，Laplace 算子为零，因而 $\Delta U=0$。

令 $M=\|\psi\|_\infty$。固定连续点 x_0 与 $\gamma>0$，取 $\delta>0$，使 $|t-x_0|<\delta$ 时 $|\psi(t)-\psi(x_0)|<\gamma$。若 $|x-x_0|<\delta/2$，则远部满足 $|t-x|\ge|t-x_0|/2$，所以

$$\frac{1}{\pi}\int_{|t-x_0|\ge\delta}\frac{y}{(x-t)^2+y^2}\,\mathrm{d}t\le\frac{4y}{\pi}\int_{|s|\ge\delta}\frac{\mathrm{d}s}{s^2}=\frac{8y}{\pi\delta}.$$

将 $U(x,y)-\psi(x_0)$ 按这两部分拆开，近部用核的总质量一，远部用差值至多 $2M$，得到

$$|U(x,y)-\psi(x_0)|\le\gamma+\frac{16My}{\pi\delta}.$$

先令 $(x,y)\to(x_0,0)$，再令 $\gamma\downarrow0$，便得到任意方向的边界极限。

现在假设 ψ 在整条实轴连续，并取另一有界调和解 V。差 $W=V-U$ 有界且连续取零实轴边值。映射

$$F(\zeta)=\mathrm{i}\,\frac{1+\zeta}{1-\zeta},\quad|\zeta|<1,$$

将单位圆盘双全纯地映到上半平面，因为

$$\operatorname{Im}F(\zeta)=\frac{1-|\zeta|^2}{|1-\zeta|^2}>0,\quad F^{-1}(z)=\frac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}.$$

除圆周点 1 外，F 连续取有限实轴值。链式法则与 Cauchy–Riemann 方程给出 $\Delta(W\circ F)=|F'|^2\cdot(\Delta W)\circ F=0$，故 $W\circ F$ 是有界调和函数，并在除 1 外的所有圆周点趋于零。引理 16.1.6 遂给 $W\circ F=0$，从而 $V=U$。证明没有要求在无穷远预先存在一个边值。

□

有界性在唯一性证明中控制了映到圆周点 1 的无穷远部分。若放弃这项条件，零函数与 $U(x,y)=y$ 都连续取零实轴边值，却在内部不同。同一证明还允许在实轴上忽略有限个边界点：若两个有界调和函数在其余每个实点的差都趋于零，拉回后的例外集只是这些点的像再加上 1，仍为有限集，故两函数相等。

实轴非紧，各连续点的边界收敛本身不保证全实轴上的一致收敛。

一些积分值可以通过唯一性计算，而不必直接积分。数据 $\psi(t) = 1/(1+t^2)$ 的有界调和延拓是

$$U(x,y) = \frac{1+y}{x^2+(1+y)^2} = -\operatorname{Im}\frac{1}{x+\mathrm{i}y+\mathrm{i}}.$$

右端的极点位于下半平面，在 $y \geq 0$ 上介于零与一之间，并连续取指定边值，故由唯一性就是 Poisson 积分。对数据 $\cos(\kappa t)$，其中 $\kappa \in \mathbb{R}$，函数

$$U(x,y) = e^{-|\kappa| y}\cos(\kappa x)$$

同样直接满足调和方程、有界性和边界条件。频率越高，向上半平面内部的衰减越快；这与圆盘中 $(r/R)^{|n|}$ 的衰减是两个可明确计算的模型。

16.2 Perron 方法

圆盘上的 Poisson 核同时给出域内调和性和边界值，但一般区域没有现成的核。Perron 方法先放宽方程，把调和函数换成便于取最大值的次调和函数；随后在每个内部圆盘上把候选函数向上提升。这一局部操作最终产生调和解。至于它是否在每个边界点取到指定值，还要由下一节的边界几何决定。

16.2.1 次函数

若 u 是边值 φ 的经典解，而 v 次调和且在边界不超过 φ，比较原理就会给出 $v \leq u$。因此，寻找解可以从收集所有这样的下界开始。

定义 16.2.1 (Perron 次函数). 设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为有界区域，$\varphi \in C(\partial D;\mathbb{R})$。若 $v : D \to \mathbb{R}$ 连续、次调和，且对每个 $\xi \in \partial D$ 都有

$$\limsup_{\substack{z\to\xi \\ z\in D}} v(z) \leq \varphi(\xi),$$

则称 v 为边值 φ 的 **Perron 次函数** (Perron subfunction)。所有这些函数组成的集合记为 $\mathcal{P}_\varphi$，称为相应的 **Perron 族** (Perron family)。

这里的候选函数只在 D 内连续，不要求已在 $\overline{D}$ 上连续延拓。边界条件使用从域内趋近的上极限，允许函数在某个边界点没有极限。本章采用连续次函数族，足以构造连续边值的 Perron 解；不需要先引入更大函数族的上半连续正则化。

由于 ∂D 是非空紧集，可令

$$m := \min_{\partial D}\varphi, \qquad M := \max_{\partial D}\varphi.$$

常数 m 属于 $\mathcal{P}_\varphi$，所以候选族非空。对任意 $v \in \mathcal{P}_\varphi$，函数 $v - M$ 在边界的上极限非正。第 15 章的次调和最大值原理 命题 15.3.6 适用于有界开集，因而给出 $v \leq M$ 于 D。此处不必另假定 v 在全域有界：给定 $\varepsilon > 0$，每个边界点附近都有 $v < M + \varepsilon$，有限个这

样的邻域覆盖紧边界，剩余部分位于域内紧集；这正是最大值原理能够处理逐点边界上限的原因。

若 $v_1, \dots, v_N \in \mathcal{P}_\varphi$，则它们的有限最大值仍连续、次调和，而且

$$\limsup_{z\to\xi} \max_{1\le j\le N} v_j(z) \le \max_{1\le j\le N} \limsup_{z\to\xi} v_j(z) \le \varphi(\xi).$$

所以有限最大值仍属于同一族。这允许把各处较好的候选函数合并起来。不过，无穷上确界未必连续；证明不能把有限最大值的性质直接推广给整个包络。

16.2.2　Perron 族

定义逐点上包络

$$H_\varphi(z) := \sup_{v\in\mathcal{P}_\varphi} v(z), \quad z \in D.$$

前面的上下界立即给出 $m \le H_\varphi \le M$，但尚未给出它的调和性。为此，需要一种既提高候选值、又保持全域边界约束的操作。

引理 16.2.2 (内部圆盘上的调和提升)**.** *设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为有界区域，$\varphi \in C(\partial D;\mathbb{R})$，$v \in \mathcal{P}_\varphi$，且 $B = B(a,r)$ 满足 $\overline{B} \subset D$。令 $p_v \in C(\overline{B})$ 为圆周数据 $v|_{\partial B}$ 的 Poisson 解，并定义*

$$v^B(z) := \begin{cases} p_v(z), & z \in B, \\ v(z), & z \in D \setminus B. \end{cases}$$

则 $v^B \in \mathcal{P}_\varphi$，且 $v^B \ge v$。若 $v, w \in \mathcal{P}_\varphi$ 且 $v \le w$，则 $v^B \le w^B$。

证明. 圆周位于域内，故其上的 v 连续；定理 15.1.6 给出所需的 p_v。次调和比较原理用于 $v - p_v$，其圆周值为零，得到 $v \le p_v$ 于 B。两部分在圆周上取相同值，故拼成的 v^B 连续。

为核查跨越圆周的次调和性，使用 命题 15.3.5：若一个次调和函数定义在全域，另一个定义在子域，且后者在子域边界从内部的上极限不超过前者，就能在子域内取两者的最大值，外部保留原函数。此处全域函数是 v，子域函数是调和函数 p_v，在 ∂B 上二者相等；又因 $p_v \ge v$，该拼接恰为 v^B。所以它次调和。替换仅发生在 $\overline{B} \Subset D$，每个原边界点附近仍是 v，故 Perron 边界上限不变。

若 $v \le w$，两个 Poisson 解的圆周数据有序，调和最大值原理给 $p_v \le p_w$。在圆盘外仍有 $v \le w$，于是提升操作在全域保序。 □

这称为**调和提升** (harmonic lifting)，也称调和替换。提升不是任选一个较大的调和函数：它保留所选圆盘的边界值，因此能够与外部的候选函数拼接，并继续满足原区域上的全部边界限制。

16.2.3　Perron 解

现在可以证明包络在内部自动满足方程。证明先在一个点逼近上确界，再利用正调和函数的刚性，把该点上的最优性传播到整个小圆盘。

定理 16.2.3 (Perron)**.** 设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为有界区域，$\varphi \in C(\partial D;\mathbb{R})$，$\mathcal{P}_\varphi$ 为其连续 Perron 次函数族。则

$$H_\varphi(z) = \sup_{v\in\mathcal{P}_\varphi} v(z)$$

在 D 上调和，且

$$\min_{\partial D}\varphi \le H_\varphi(z) \le \max_{\partial D}\varphi \quad (z\in D).$$

证明. 记边界数据的最小值、最大值为 m, M。已有的比较给出上下界。固定 $\overline{B} \subset D$ 的开圆盘 B，并在其中固定一点 a。对每个 $n \ge 1$，由上确界的定义选取 $v_n \in \mathcal{P}_\varphi$，使

$$v_n(a) > H_\varphi(a) - \frac{1}{n}.$$

令

$$s_n := \max\{m, v_1, \dots, v_n\}, \quad w_n := s_n^B, \quad h_n := w_n|_B.$$

有限最大值和调和提升都保持 Perron 族，所以 $s_n, w_n \in \mathcal{P}_\varphi$。由保序性，$w_n$ 在整个 D 上递增；h_n 在 B 上调和，且

$$m \le h_n \le H_\varphi \le M.$$

对递增的正调和函数 $h_n - m + 1$ 应用 推论 15.1.9。因它们在一点的值有统一上界，发散到无穷的可能被排除，故 h_n 在 B 的每个紧集上一致收敛到调和函数 h。并且

$$H_\varphi(a) - \frac{1}{n} < v_n(a) \le h_n(a) \le H_\varphi(a),$$

所以 $h(a) = H_\varphi(a)$，同时 $h \le H_\varphi$ 于 B。

还须证明同一 h 支配全部候选函数，不能仅凭它在 a 处达到包络就结束。任取 $v \in \mathcal{P}_\varphi$，在全域定义

$$t_n := \max\{v, w_n\}, \quad k_n := (t_n^B)|_B.$$

这里必须使用定义在 D 上的 w_n，而不是只在 B 中定义的 h_n。于是 t_n^B 仍是合法的全域 Perron 次函数，且在 B 上

$$k_n \ge h_n, \quad k_n \ge v, \quad m \le k_n \le H_\varphi \le M.$$

序列 k_n 同样递增，Harnack 收敛定理给出调和极限 k。上述不等式蕴含 $k \ge h$ 以及

$$h(a) \le k(a) \le H_\varphi(a) = h(a).$$

非负调和函数 $k - h$ 在内部一点取零，由强最小值原理在连通圆盘 B 上恒零。因此 $v \le k = h$ 于 B。对任意 $v \in \mathcal{P}_\varphi$ 取上确界，得到 $H_\varphi \le h$。结合反向不等式即知 $H_\varphi = h$ 于 B。每个内点都有这样的圆盘邻域，故 H_φ 在全域调和。 □

证明中第一次提升把一个递增候选序列变成调和序列，第二次提升则检验它是否遗漏了其他候选函数。上包络的连续性来自最终的局部识别 $H_\varphi = h$，并未在取上确界时被提前假定。我们称 H_φ 为边值 φ 的 **Perron 解** (Perron solution)；这个名称暂时只承诺域内调和性。

孤立孔洞能够说明内部调和性与边界取值的区别。先把随后会用到的局部可去性写清楚。

命题 16.2.4 (有界调和孤立奇点可去)**.** *设 $R>0$，u 为去心圆盘 $0<|z|<R$ 上的实值调和函数。若存在 $r_0\in(0,R)$ 与有限常数 C，使 $|u(z)|\le C$ 于 $0<|z|<r_0$，则 u 唯一延拓为整个圆盘上的调和函数。*

证明. 取 $0<S<R$，令 $h\in C(\overline{B(0,S)})$ 为圆周数据 $u|_{|z|=S}$ 的 Poisson 解。函数 $w=u-h$ 在 $0<|z|\le S$ 上有界：原点附近由假设和 h 的有界性得到，其余部分由紧圆环上的连续性得到。记 $|w|\le C_S$，并注意 $w=0$ 于外圆。

对 $0<\varepsilon<S$，圆环 $\varepsilon<|z|<S$ 上的函数

$$q_\varepsilon(z):=C_S\frac{\log(S/|z|)}{\log(S/\varepsilon)}$$

调和，内圆值为 C_S，外圆值为零。对 $w-q_\varepsilon$ 和 $-w-q_\varepsilon$ 使用最大值原理，得

$$|w(z)|\le C_S\frac{\log(S/|z|)}{\log(S/\varepsilon)}.$$

固定 $0<|z|<S$，让 $\varepsilon\downarrow 0$，右端趋于零，所以 $u=h$。以 $h(0)$ 补上原点值便得到调和延拓；不同 S 所得延拓在去心交集相同，连续性使它们在原点也相同。唯一性同样由连续性得到。 □

这里控制的是靠近奇点的增长。$\log|z|$ 在每个闭圆环上有界，却没有可去奇点；它恰好以对数速度增长，使上述比较中的分子常数也可能随内圆缩小而增长。

16.2.4　解的唯一性、调和替换与圆环算例

若 $u\in C(\overline{D})$ 是连续边值 φ 的调和解，则 $u\in\mathcal{P}_\varphi$，故 $u\le H_\varphi$。另一方面，每个 $v\in\mathcal{P}_\varphi$ 都满足

$$\limsup_{z\to\xi}(v(z)-u(z))\le 0\quad(\xi\in\partial D).$$

次调和最大值原理给 $v\le u$，所以 $H_\varphi\le u$。因而经典解只要存在，就必为 Perron 解。这既给唯一性，也说明 Perron 构造与已有的圆盘 Poisson 解相容。

命题 16.2.5 (孤立边界点的失效)**.** *在去心单位圆盘 $D=\{z:0<|z|<1\}$ 上，令 $\varphi=0$ 于单位圆，$\varphi(0)=1$。则 $\varphi\in C(\partial D)$，但 $H_\varphi\equiv 0$，因而它在原点未取得指定的边值。*

证明. 边界是单位圆与孤立点 0 的不交并，故给定数据在边界的相对拓扑中连续。常数零是 Perron 次函数。任取 $v\in\mathcal{P}_\varphi$，已有上界给 $v\le 1$。对 $0<r<1$，圆环 $r<|z|<1$ 上的调和函数

$$q_r(z):=\frac{\log|z|}{\log r}$$

在内圆为一、外圆为零。内圆上 $v\le q_r$，外圆从内部的上极限也满足该不等式，故次调和比较给 $v\le q_r$。固定 $z\neq 0$，令 $r\downarrow 0$，得 $v(z)\le 0$。取上确界，并结合零函数属于族中，得到 $H_\varphi=0$。 □

这段比较只使用次函数的边界上限，没有先假定包络在外圆取得边值。因此它也说明，为何 Perron 定理本身不能被直接读成任意有界区域上的经典 Dirichlet 存在定理。

边值变化对包络的影响则无须边界正则性。若 $\varphi \le \psi$，就有 $\mathcal{P}_\varphi \subseteq \mathcal{P}_\psi$，从而 $H_\varphi \le H_\psi$。对实常数 c 和 $a>0$，映射 $v \mapsto v+c$、$v \mapsto av$ 分别给相应候选族之间的双射，故

$$H_{\varphi+c} = H_\varphi + c, \quad H_{a\varphi} = aH_\varphi.$$

若 $\delta = \|\varphi-\psi\|_{C(\partial D)}$，则 $\psi-\delta \le \varphi \le \psi+\delta$，由此得到稳定性估计

$$\|H_\varphi - H_\psi\|_{L^\infty(D)} \le \|\varphi-\psi\|_{C(\partial D)}. \tag{16.1}$$

两类次函数相加只能直接给出一个方向的包络不等式，不能仅凭这种包含关系断言完整线性。第 16.4 节将在正则域上由经典解的唯一性得到线性，这已足够建立本章的测度表示。

圆环是检验边界分量和频率作用的基本算例。设

$$A = \{z : r_0 < |z| < R\}, \quad 0<r_0<R, \quad x := \log\frac{|z|}{r_0}, \quad L := \log\frac{R}{r_0}.$$

写 $z = r_0 e^{x+\mathrm{i}\theta}$，则 $0<x<L$。极坐标下的 Laplace 方程乘以 $|z|^2$ 后成为

$$u_{xx} + u_{\theta\theta} = 0.$$

所以角向频率 $e^{\mathrm{i}n\theta}$ 的系数满足 $a'' - n^2 a = 0$。对 $n \neq 0$，分别在内、外圆周赋予该模式而在另一圆周赋零，得到

$$\begin{aligned} U_n^{\mathrm{in}}(x,\theta) &= \frac{\sinh(|n|(L-x))}{\sinh(|n|L)} e^{\mathrm{i}n\theta}, \\ U_n^{\mathrm{out}}(x,\theta) &= \frac{\sinh(|n|x)}{\sinh(|n|L)} e^{\mathrm{i}n\theta}. \end{aligned} \tag{16.2}$$

零频率满足 $a''=0$，相应函数为

$$U_0^{\mathrm{in}} = 1 - \frac{x}{L}, \quad U_0^{\mathrm{out}} = \frac{x}{L}.$$

这些复值公式表示实部、虚部各自调和；对实值边界数据，正负频率的共轭配对给出实值解。若两条圆周的数据都是三角多项式，有限叠加就构造了经典解，唯一性保证它等于 Perron 解。

一般连续数据不必具有一致收敛的原始 Fourier 级数，因而不能直接把上面的有限和改成任意无穷和。可以改用非负的 Fejér 平均。对连续的 2π-周期函数 f，令

$$F_N(t) := \frac{1}{N}\left|\sum_{j=0}^{N-1} e^{\mathrm{i}jt}\right|^2, \quad f_N(\theta) := \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} F_N(t) f(\theta-t)\,\mathrm{d}t.$$

展开有限和并积分，只有对角项留下，所以 $F_N \ge 0$ 且 $(2\pi)^{-1}\int F_N = 1$；展开后也看出 f_N 是三角多项式。给定 $0 < \delta < \pi$，有限几何级数公式给

$$F_N(t) = \frac{1}{N}\frac{\sin^2(Nt/2)}{\sin^2(t/2)} \le \frac{1}{N\sin^2(\delta/2)} \quad (\delta \le |t| \le \pi).$$

把 $f_N - f$ 的积分分成 $|t| < \delta$ 与其余部分，前者由 f 的一致连续性控制，后者由该估计趋于零。因此 $f_N \to f$ 一致。

分别以这种方法逼近内、外圆周上的连续实值数据，记相应三角多项式解为 u_N。最大值原理给

$$\|u_N - u_M\|_{C(\overline{A})} \le \max\{\|f_N - f_M\|_\infty, \|g_N - g_M\|_\infty\}.$$

故 u_N 在闭圆环上一致收敛到连续函数 u，其边值正是原数据。每个内部圆盘的平均等式可以通过一致极限，定理 15.1.1 再给 u 在 A 内调和。圆环的连续 Dirichlet 问题由此完全解决，尚未使用下一节的外锥判据。

特别地，内圆取一、外圆取零时，解为

$$u(z) = \frac{\log(R/|z|)}{\log(R/r_0)}.$$

对固定 $0 < |z| < R$，当内孔半径 $r_0 \downarrow 0$ 时它趋于零。每个正半径的内圆都能维持非零影响，但孔缩成孤立点后这种影响消失。这将同时联系下一节的边界正则性和最后一节的边界权重。

16.3　边界正则性

Perron 包络已经在内部调和，但这还没有说明它是否取到每一个指定的边界值。本节把问题集中到一个边界点：若能找到在这个点趋零、远离这个点却保持正下界的超调和函数，就能用它同时控制所有连续边值的误差。这样的函数称为障碍；它将局部几何信息转化为边界比较。

16.3.1　障碍函数

在边界点 ξ 附近，我们希望一个正函数只在趋向 ξ 时变小。仅要求它在域内逐点为正并不够：沿另一个边界点趋近时，它仍可能趋于零。定义中的环带下界排除这种情形，也为稍后的截断和拼接留出余量。

定义 16.3.1. 设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为有界区域，$\xi \in \partial D$。若存在 $r_0 > 0$ 及连续函数

$$b : D \cap B(\xi, r_0) \longrightarrow (0, \infty),$$

使 b 在该开集的每个连通分支超调和，且满足

$$\lim_{z\to\xi,\ z\in D} b(z) = 0, \qquad \inf_{\substack{z\in D\\ \delta\le|z-\xi|\le r'}} b(z) > 0 \quad (0 < \delta < r' < r_0),$$

则称 b 为 ξ 处的连续正超调和**障碍函数** (barrier)，简称局部障碍。环带与 D 的交集为空时，下界条件不另加限制。

这里的超调和是指 $-b$ 次调和。函数 b 不必连续延拓到整个局部边界；在一个可能不闭的集合 $D\cap\{|z-\xi|=s\}$ 上逐点为正，也不能单凭连续性推出统一正下界。因而定义直接要求内部环带上的统一下界，而不以人工圆周的紧性代替它。

引理 16.3.2 (局部障碍的全域化)**.** *设 $D\subseteq\mathbb{C}$ 为有界区域，$\xi\in\partial D$，且 ξ 有连续正超调和局部障碍 b。则存在有界、连续、正的超调和函数 B 于 D，在 ξ 的某个域内邻域等于 b，并满足*

$$\lim_{z\to\xi,\ z\in D}B(z)=0,\qquad \inf_{D\setminus B(\xi,\delta)}B>0\quad(\delta>0).$$

最后一式只要求于非空的集合。

证明. 设 b 定义在 $D\cap B(\xi,r_0)$。取 $0<s<r_0/2$。由环带条件，可选 $c>0$，使

$$b(z)\geq 2c\quad(z\in D,\ s\leq|z-\xi|\leq 2s)\,.$$

若该环带中没有域内点，任取 $c>0$ 即可。定义

$$B(z)=\begin{cases}\min\{b(z),c\}, & |z-\xi|<3s/2,\\ c, & |z-\xi|\geq 3s/2.\end{cases}$$

在整个域内环带 $s<|z-\xi|<2s$ 上，两种表达都等于 c。因此拼接处已有一个共同的常值邻域，而不是仅在人工圆周上取值相同。函数 B 连续且处处为正。有限个超调和函数的最小值仍超调和，这是命题 15.3.4 对其负号取最大值的结论；再用命题 15.3.3 的局部性质，得到全域超调和性。

当 $z\to\xi$ 时 $b(z)\to 0$，所以在充分小的邻域有 $b<c$，从而 $B=b$。对远处的下界，若 $\delta\geq s$，则 $D\setminus B(\xi,\delta)$ 上 $B=c$。若 $0<\delta<s$，原障碍在 $\delta\leq|z-\xi|\leq s$ 上有正下界；将它与 c 取较小值，便控制了整个 $D\setminus B(\xi,\delta)$。 □

圆盘给出一个可以直接核验的全域障碍。设 $D=B(a,R)$、$|\xi-a|=R$，令

$$b(z)=1-\operatorname{Re}\frac{(z-a)\overline{(\xi-a)}}{R^2}.$$

它是调和函数，而且

$$2R^2b(z)=R^2-|z-a|^2+|z-\xi|^2\geq|z-\xi|^2.$$

在圆盘内部第一项严格为正，因此 $b>0$；趋于 ξ 时 $b\to 0$，而 $|z-\xi|\geq\delta$ 时 $b(z)\geq\delta^2/(2R^2)$。这个恒等式把“远离指定边界点”需要的统一下界直接算了出来。

16.3.2 正则边界点

边界正则性首先是解对数据的性质，不依赖我们是否已经找到某种几何障碍。由定理 16.2.3，有界区域上每份连续实边值都有一个内部调和的 Perron 包络；定义只问这个包络在一个指定边界点的极限。

定义 16.3.3. 设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为有界区域，$\xi \in \partial D$。对每个 $\varphi \in C(\partial D;\mathbb{R})$，令 H_φ 为由连续次调和 Perron 次函数组成的上包络。若

$$\lim_{z\to\xi,\ z\in D} H_\varphi(z) = \varphi(\xi) \quad (\varphi \in C(\partial D;\mathbb{R})),$$

则称 ξ 为 D 的**正则边界点** (regular boundary point)。若 ∂D 的每个点都正则，称 D 为**正则域** (regular domain)。

量词“每个连续边值”不能省略。常数数据在任何边界点都会取到正确极限，不能用一份常数数据检验正则性。下面的等价命题既给充分条件，也说明局部障碍确实描述了这一性质。

命题 16.3.4 (障碍与边界正则性)**.** 设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为有界区域，$\xi \in \partial D$。则 ξ 为正则边界点，当且仅当它具有连续正超调和局部障碍。若 ξ 正则，还可以取一个在整个 D 调和的正障碍，且它在每个 $D \setminus B(\xi,\delta)$ 上有统一正下界。

证明. 先设局部障碍存在，由引理 16.3.2 取全域障碍 B。固定 $\varphi \in C(\partial D;\mathbb{R})$ 和 $\varepsilon > 0$。选 $\delta > 0$，使

$$|\varphi(\eta) - \varphi(\xi)| < \varepsilon \quad (\eta \in \partial D,\ |\eta - \xi| < \delta).$$

设 $M = \max_{\partial D} |\varphi - \varphi(\xi)|$。全域障碍在 $D \setminus B(\xi,\delta/2)$ 上有正下界 c_δ，取 $A \geq 0$ 使 $Ac_\delta \geq M$。若该集合为空，所有边界点都在上述邻域中，取 $A = 0$ 即可。

函数

$$L(z) = \varphi(\xi) - \varepsilon - AB(z), \quad U(z) = \varphi(\xi) + \varepsilon + AB(z)$$

分别连续次调和、连续超调和。在距离 ξ 小于 δ 的边界点，正性和数据连续性给 $\limsup L \leq \varphi$、$\liminf U \geq \varphi$。在其余边界点，域内的趋近点最终满足 $|z-\xi| \geq \delta/2$，统一下界 c_δ 及 $Ac_\delta \geq M$ 给出相同结论。因此 L 属于 Perron 次函数族。对任意该族中的 v，函数 $v - U$ 次调和，边界上极限非正；命题 15.3.6 在有界域上给 $v \leq U$。取上确界得到

$$\varphi(\xi) - \varepsilon - AB(z) \leq H_\varphi(z) \leq \varphi(\xi) + \varepsilon + AB(z).$$

先令 $z \to \xi$，利用 $B(z) \to 0$，再令 $\varepsilon \downarrow 0$，便得正则性。

反过来，只假定 ξ 正则。取连续边值 $\psi(\eta) = |\eta - \xi|^2$，并令 $B = H_\psi$。函数 $v(z) = |z-\xi|^2$ 连续次调和，且在每个边界点取到 ψ，所以它本身就是合法次函数。因此

$$0 < |z-\xi|^2 \leq B(z) \leq \max_{\partial D} |\eta - \xi|^2 \quad (z \in D).$$

Perron 定理保证 B 调和；ξ 的正则性又给 $B(z) \to \psi(\xi) = 0$。而 $|z-\xi| \geq \delta$ 时 $B(z) \geq \delta^2$，故 B 是所需全域正调和障碍。这个构造没有使用其他边界点的正则性。 □

因此只需检验一份与指定点相关的数据：若边值 $|\eta - \xi|^2$ 的 Perron 包络在 ξ 趋于零，上面的构造就给出障碍，继而迫使所有连续数据在 ξ 取到正确极限。正则性也因而是局部的：局部障碍在相同的域内边界几何上可以直接使用，全域部分由截断补齐。

在正则域上，H_φ 在每个边界点取连续数据的值，连同内部的调和性便给 $H_\varphi \in C(\overline{D})$。经典解的唯一性来自最大值原理。因此，Perron 法的内部存在性与障碍的边界到达性质合在一起，完成了正则域上连续 Dirichlet 问题的存在唯一性。

16.3.3 外锥条件

外锥属于补集。具体地，若 $\mathbb{C}\setminus D$ 在 ξ 附近包含一个以 ξ 为顶点、角宽为正的实心扇形，域的局部部分便落在余下角宽 $\beta<2\pi$ 的扇形中。β 表示容纳域的角宽；它不是补集外锥的角宽。选定旋转角 θ_0 后，把域内点写成

$$z=\xi+re^{\mathrm{i}(\theta_0+\theta)},\quad 0<r<r_0,\quad |\theta|<\beta/2.$$

因为 $\beta<2\pi$，这里可以选取一个连续辐角分支。域只须包含在这个扇形中，不必等于扇形，也不要求原边界是直线。

极坐标下的调和方程提示取 $r^\alpha\cos(\alpha\theta)$：径向二阶项和角向二阶项恰好相消。但障碍还要求整个允许角范围内保持正下界，所以 α 的选择不仅由调和方程决定。

命题 16.3.5 (外锥条件与正则性)**.** *设 $D\subseteq\mathbb{C}$ 为有界区域，$\xi\in\partial D$。若存在 $r_0>0$、$\theta_0\in\mathbb{R}$ 及 $0<\beta<2\pi$，使*

$$D\cap B(\xi,r_0)\subseteq\{\,\xi+re^{\mathrm{i}(\theta_0+\theta)}\mid 0<r<r_0,\ |\theta|<\beta/2\,\},$$

则 ξ 正则。对任意 $0<\alpha<\pi/\beta$，函数

$$b(z)=r^\alpha\cos(\alpha\theta)$$

都是 ξ 处的连续正调和局部障碍。

证明. 在上述辐角分支上，b 是 $\big(e^{-\mathrm{i}\theta_0}(z-\xi)\big)^\alpha$ 的实部，故调和。令 $c_\alpha=\cos(\alpha\beta/2)$。严格不等式 $\alpha\beta/2<\pi/2$ 给 $c_\alpha>0$，并且

$$c_\alpha r^\alpha\le b(z)\le r^\alpha.$$

上界给 $z\to\xi$ 时 $b(z)\to0$，下界给每个 $\delta\le r\le r'<r_0$ 上的统一正下界 $c_\alpha\delta^\alpha$。因此 b 满足局部障碍的全部条件，由命题 16.3.4 得到正则性。 □

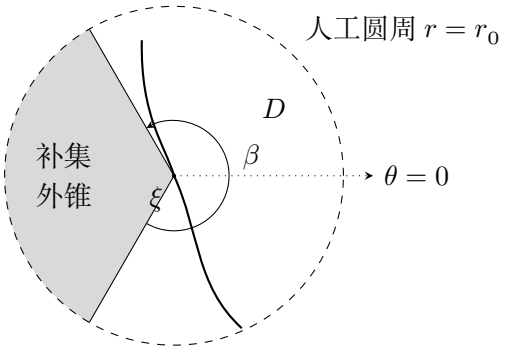


图 16.1: 阴影锥包含于补集，域在局部只包含于余下角宽 $\beta<2\pi$ 的扇形，不要求等于该扇形。粗曲线仅示意可能的域边界。选择 $\alpha\beta/2<\pi/2$ 后，整个允许角范围内都有 $\cos(\alpha\theta)\ge\cos(\alpha\beta/2)>0$，故人工圆周上障碍具有统一正下界。

图 16.1 中的粗曲线示意原域边界，虚线圆周则是局部化人为加入的边界。余弦的统一正下界在整个环带有效，因而可以使用引理 16.3.2；不必假定人工圆周与域的交集是紧的。若取临界值 $\alpha=\pi/\beta$，余弦在两条侧边趋于零，环带上的正下界就可能消失。这个临界函数仍然调和，却未必符合当前障碍的定义。

例如局部 Lipschitz 边界可旋转成图像 $y=g(x)$，其中 $g(0)=0$、$|g(x)-g(x')|\le L|x-x'|$，域局部位于 $y>g(x)$。由于 $g(x)\ge -L|x|$，下方的锥 $y<-(L+1)|x|$ 包含于补集。于是 Lipschitz 边界点满足外锥条件；光滑边界及角宽小于 2π 的多边形角点也属于这一范围。再入角对应 $\beta>\pi$，并不妨碍正则性。

命题 16.3.6 (外锥下的局部 Hölder 估计)**.** *设 $D\subseteq\mathbb{C}$ 为有界区域，$\xi\in\partial D$。假设某个 $r_0>0$ 下，$D\cap B(\xi,r_0)$ 包含于以 ξ 为顶点、角宽 $0<\beta<2\pi$ 的扇形。设 $\varphi\in C(\partial D;\mathbb{R})$，$H_\varphi$ 为连续次函数 Perron 包络。固定 $0<\alpha<\pi/\beta$。若存在 $H\ge 0$ 和 $0<\gamma\le 1$，使*

$$|\varphi(\eta)-\varphi(\xi)|\le H|\eta-\xi|^{\gamma}\quad(\eta\in\partial D\cap B(\xi,r_0)),$$

则存在 $r_1>0$、$C\ge 0$，使

$$|H_\varphi(z)-\varphi(\xi)|\le C|z-\xi|^{\min(\alpha,\gamma)}\quad(z\in D\cap B(\xi,r_1)).$$

常数可依赖局部扇形、所选指数、半径及边值数据。

证明. 取 $b=r^{\alpha}\cos(\alpha\theta)$，令

$$q=\min(1,\gamma/\alpha),\quad p=\alpha q=\min(\alpha,\gamma),\quad c_\alpha=\cos(\alpha\beta/2)>0.$$

在域内部 $b>0$、$\Delta b=0$，链式法则给

$$\Delta(b^q)=q(q-1)b^{q-2}|\nabla b|^2\le 0,\quad c_\alpha^q r^p\le b^q\le r^p.$$

故 b^q 是连续正超调和局部障碍。由引理 16.3.2 取其全域化 B，并选 $0<\rho<r_0$，使 $B=b^q$ 于 $D\cap B(\xi,\rho)$。

若边界点 η 满足 $0<|\eta-\xi|<\rho/2$，则

$$\liminf_{z\to\eta,\ z\in D}B(z)\ge c_\alpha^q|\eta-\xi|^p,\quad |\varphi(\eta)-\varphi(\xi)|\le H(\rho/2)^{\gamma-p}|\eta-\xi|^p.$$

因此可用同一个倍数 AB 支配这部分边界误差。在其余边界点，域内趋近点最终离 ξ 至少 $\rho/4$，而 B 在这个范围有统一正下界；增大 A 即可支配其余有界误差。在 ξ 本身，$B\to 0$，误差也为零。

于是 $\varphi(\xi)-AB$ 是 Perron 次函数，$\varphi(\xi)+AB$ 是支配所有次函数的超调和上界。和障碍正则性证明中的比较相同，得到

$$|H_\varphi(z)-\varphi(\xi)|\le AB(z)\le A|z-\xi|^{p}\quad(z\in D\cap B(\xi,\rho)).$$

取 $C=A$、$r_1=\rho$ 即得结论。 □

当边值指数 γ 小于障碍指数 α 时，取 $q=\gamma/\alpha<1$ 会使障碍在顶点附近下降得慢一些，足以控制较粗糙的边值误差；凹幂产生的超调和性保留了比较方向。仅有某个障碍存在，并不保证它具有这样的幂次上下界，所以定性的边界到达不能自动加强为固定指数的 Hölder 估计。

再入角确实可能降低解的边界光滑性。在截断扇形 $0<r<1$、$|\theta|<\beta/2$ 上，取 $\pi<\beta<2\pi$，则

$$u(r,\theta)=r^{\pi/\beta}\cos(\pi\theta/\beta)$$

调和、连续到闭域，并在两条侧边及顶点取零。在中轴上，$u(r,0)/r=r^{\pi/\beta-1}\to\infty$，所以它在顶点不是 Lipschitz 函数，尽管靠近顶点的边界数据恒为零。正则性保证连续到达，并未保证一阶边界正则性。

16.3.4 障碍算例与 Wiener 判据概览

外接圆提供另一种直接可算的障碍，但须限制接触集。若同一个外圆沿一段边界接触，下面的对数会同时在这些点趋于零，不能单独识别指定点。

命题 16.3.7 (唯一接触的外球障碍)**.** *设 $D\subseteq\mathbb{C}$ 为有界区域，$\xi\in\partial D$。若存在 $a\in\mathbb{C}$、$R>0$、$r_0>0$，使*

$$\overline{B(a,R)}\subseteq\mathbb{C}\setminus D,\quad |\xi-a|=R,\quad \overline{D}\cap\overline{B(\xi,r_0)}\cap\overline{B(a,R)}=\{\xi\},$$

则 $b(z)=\log(|z-a|/R)$ 在 $D\cap B(\xi,r_0)$ 是连续正调和障碍，因而 ξ 正则。

证明. 域内有 $|z-a|>R$，故 $b>0$，且它在不含 a 的该开集调和。趋于 ξ 时，由 $|\xi-a|=R$ 得 $b\to0$。固定 $0<\delta<r'<r_0$，考虑紧集

$$F=\overline{D}\cap\{\,z\mid \delta\le|z-\xi|\le r'\,\}.$$

若 F 非空，唯一接触条件使 F 与 $\overline{B(a,R)}$ 不交。连续函数 $|z-a|-R$ 因而在 F 上有严格正的最小值，所以 $\log(|z-a|/R)$ 在相应域内环带上有统一正下界。由障碍判据得结论。 □

对于 C^2 图像边界，可把接触点移到原点、切线转为水平线，写 D 局部在 $y>g(x)$，其中 $g(0)=g'(0)=0$、$|g(x)|\le Cx^2$。取下方圆心 $(0,-a)$ 和足够小的半径 $a>0$，使整个圆盘留在图像邻域且 $1/(2a)>C$。该圆的上半边满足

$$-a+\sqrt{a^2-x^2}\le-\frac{x^2}{2a}<-Cx^2\le g(x)\quad(0<|x|<a).$$

圆盘位于域外，并只在原点接触。这说明光滑边界为何常能使用外球障碍；只有 Lipschitz 正则性时，则直接使用外锥更方便。

圆环的两条边界圆均正则。第 16.2.4 小节中的显式解表明，内圈取一、外圈取零时

$$u_r(z)=\frac{\log(R/|z|)}{\log(R/r)}\quad(r<|z|<R).$$

固定非零内点后，$r\downarrow 0$ 时该值按 $1/\log(R/r)$ 的量级趋于零。若把内圈缩成孤立点并在那里指定值一，上一节的穿孔圆盘算例已经用圆环比较证明 Perron 包络恒零。该点不正则，因而也不存在本节定义的障碍；不必再次借用尚未确认的边界取值来证明这一事实。

外锥和孤点的差别还可以用能量度量。下面只建立所需的相对容量及两个直接计算，为理解更一般的边界判据提供参照。

定义 16.3.8. 设 $U\subseteq\mathbb{C}$ 为有界开集，$K\Subset U$ 为紧集。定义 K 相对于 U 的**相对容量**(relative capacity)为

$$\operatorname{cap}(K,U):=\inf\left\{\int_U|\nabla v|^2\,\mathrm{d}A\;\middle|\;v\in C_c^\infty(U;\mathbb{R}),\quad v\geq 1\text{ 于 }K\text{ 的某邻域}\right\}.$$

紧集增大时，试函数限制增加，容量不减；外域增大时，可用试函数增加，容量不增。二维能量还具有尺度不变性：换元 $z=\xi+s\zeta$ 使梯度的平方乘 s^{-2}，面积元乘 s^2，两者抵消。这解释了为什么平面上的比较必须保留内外尺度之比。

命题 16.3.9 (圆盘的相对容量)**.** 若 $0<r<R$，则

$$\operatorname{cap}(\overline{B(0,r)},B(0,R))=\frac{2\pi}{\log(R/r)},\qquad \operatorname{cap}(\{0\},B(0,R))=0.$$

证明. 对任意合法试函数 v，有 $v(re^{\mathrm{i}\theta})\geq 1$，而靠近 R 的圆周值为零。沿每条半径积分，再用带权 Cauchy–Schwarz 不等式，得到

$$1\leq\left|\int_r^R\partial_s v(se^{\mathrm{i}\theta})\,\mathrm{d}s\right|,$$

$$1\leq\left(\int_r^R|\partial_s v(se^{\mathrm{i}\theta})|^2 s\,\mathrm{d}s\right)\log(R/r).$$

对 θ 积分，并用 $|\nabla v|^2\geq|\partial_s v|^2$，得到能量下界 $2\pi/\log(R/r)$。

为达到这个下界的极限，先取 $r<r'<R'<R$，令

$$w(z)=\begin{cases}1, & |z|\leq r',\\ \dfrac{\log(R'/|z|)}{\log(R'/r')}, & r'<|z|<R',\\ 0, & |z|\geq R'.\end{cases}$$

这个函数连续、分段光滑；沿两条连接圆周积分分部时函数值项相消，所以其弱梯度就是各片的通常梯度。直接计算得

$$\int_{\mathbb{C}}|\nabla w|^2\,\mathrm{d}A=\frac{2\pi}{\log^2(R'/r')}\int_{r'}^{R'}\frac{\mathrm{d}s}{s}=\frac{2\pi}{\log(R'/r')}.$$

取非负光滑单位核 η_ε，支集半径为 ε，其中 $\varepsilon<\tfrac12\min(r'-r,R-R')$。磨光 $w_\varepsilon=w*\eta_\varepsilon$ 在 $|z|<r'-\varepsilon$ 等于一，支集包含于 $\overline{B(0,R'+\varepsilon)}\Subset B(0,R)$，所以属于容量的试函数类。又由弱梯度卷积公式和 Jensen 不等式，

$$|\nabla w_\varepsilon|^2\leq|\nabla w|^2*\eta_\varepsilon,\qquad\int|\nabla w_\varepsilon|^2\,\mathrm{d}A\leq\int|\nabla w|^2\,\mathrm{d}A.$$

令 $r' \downarrow r$、$R' \uparrow R$，便得相反的容量上界。

单点的情形也有明确试函数。取 $0 < \delta < R/8$，在上述构造中令 $r' = 2\delta$、$R' = R/2$，再用支集半径小于 $\delta/2$ 的非负单位核磨光。所得函数在 $|z| < \delta$ 等于一，支集包含于 $B(0, 3R/4)$，能量不超过

$$\frac{2\pi}{\log(R/(4\delta))} \longrightarrow 0 \quad (\delta \downarrow 0).$$

容量非负，故单点的相对容量为零。 □

圆环解 u_r 正是上述截断对数在过渡环带内的调和部分；其能量的分母与小孔影响的分母相同。容量为零表示可以用能量任意小的光滑函数覆盖这个点，并不表示它与域的欧氏距离较大。

外锥则在每个足够小的尺度留下统一的容量下界。设补集在 ξ 附近包含一个固定角宽的锥。由缩放，可取只依赖角宽的 $0 < \kappa < 1/4$，使每个充分小的 $s > 0$ 都有一个闭圆盘 $\overline{B(a_s, \kappa s)}$ 位于该锥内，且 $|a_s - \xi| = s/2$。于是该圆盘包含于 $K_s = (\mathbb{C} \setminus D) \cap \overline{B(\xi, s)}$，而 $B(\xi, 2s) \subset B(a_s, 3s)$。由容量的两种单调性及圆盘公式，

$$\operatorname{cap}(K_s, B(\xi, 2s)) \geq \operatorname{cap}(\overline{B(a_s, \kappa s)}, B(a_s, 3s)) = \frac{2\pi}{\log(3/\kappa)} > 0.$$

下界与 s 无关。外锥在不断缩小的尺度上保留了能量影响，孤点则没有这种性质。

Wiener 判据 (Wiener criterion)把一般边界点的正则性与补集在逐层尺度上的容量条件联系起来。上述圆盘和外锥计算只是这一思路的可算模型，不是完整判据的证明。对于任意闭补集，要说明容量如何构造势、怎样累积不同尺度的影响，以及相应条件的必要性，还需要进一步的势论。本章不使用这些未展开的结论作为存在性前提；Ransford 的《Potential Theory in the Complex Plane》[25] 可作为继续学习的资料。

16.4 调和测度

在有界正则域上，每个连续边值都有唯一的连续调和延拓。固定一个内点，解在该点的值如何依赖整个边界数据？圆盘 Poisson 公式把它写成边界的加权平均。本节证明，一般正则域也有这样的平均表示，只是权重首先是一族测度，未必能够写成关于弧长的密度。

16.4.1 解的表示

设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为有界正则域，即每个边界点对连续 Dirichlet 问题都正则。上一节已证明：对每个 $\varphi \in C(\partial D; \mathbb{R})$，Perron 解 H_φ 连续延拓到 $\overline{D}$，并在边界等于 φ。若 $a, b \in \mathbb{R}$，函数 $aH_\varphi + bH_\psi$ 调和，连续取到边值 $a\varphi + b\psi$；由经典解唯一性，

$$H_{a\varphi + b\psi} = aH_\varphi + bH_\psi.$$

因此，在正则域上完整的实线性成立。又由最大值原理，$\varphi \geq 0$ 蕴含 $H_\varphi \geq 0$，且 $H_1 = 1$。

定理 16.4.1 (调和测度表示)**.** 设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为有界正则域，$z \in D$。存在唯一的 Borel 概率 Radon 测度 ω_D^z 定义在 ∂D 上，使对每个 $\varphi \in C(\partial D;\mathbb{R})$ 都有

$$H_\varphi(z) = \int_{\partial D} \varphi(\xi)\,\mathrm{d}\omega_D^z(\xi). \tag{16.3}$$

证明. 固定 z，令 $L_z(\varphi) := H_\varphi(z)$。上面的唯一性论证表明 L_z 是实线性泛函。正性和常数函数的解给出

$$|L_z(\varphi)| \le \|\varphi\|_{C(\partial D)}, \quad L_z(1) = 1,$$

故 L_z 连续且范数为一。这里 ∂D 是紧度量空间，因而适用第一卷定理 11.4.1 的 Riesz–Markov 正泛函表示：紧空间上每个正线性泛函都由唯一有限正 Radon 测度积分表示。所得测度记为 ω_D^z，并由测试函数 1 得到 $\omega_D^z(\partial D) = 1$。表示的唯一性也给出该测度的唯一性。 □

ω_D^z 称为从 z 观察的调和测度。它的三个参数分别是区域、观察点和边界集合：$\omega_D^z(E)$ 衡量集合 $E \subseteq \partial D$ 对内点 z 的影响。记号中省去区域时，必须已经固定 D。这里的测度有限，且边界紧；对补集使用紧内正则性，便得到开外正则性，所以下面可以从内、外两侧逼近 Borel 集。

例如单位圆盘的表示由 Poisson 公式直接给出：

$$\mathrm{d}\omega_{\mathbb{D}}^z(e^{\mathrm{i}t}) = \frac{1-|z|^2}{|e^{\mathrm{i}t}-z|^2}\,\frac{\mathrm{d}t}{2\pi}. \tag{16.4}$$

当 $z = 0$ 时，这是归一化弧长；当 $z \neq 0$ 时，靠近 z 的边界部分权重较大。圆环 $A = \{r_0 < |z| < R\}$ 的内圆 $E = \{|z| = r_0\}$ 在整个边界中既开又闭，故其示性函数是连续边值。由上一节的零频率解，

$$\omega_A^z(E) = \frac{\log(R/|z|)}{\log(R/r_0)}.$$

这不是把圆周长度作比例：同一个内圆的权重会随观察点改变。

表示公式还立刻给出测度随观察点变化的弱连续性。若 $z_j \to z \in D$，则对每个连续测试函数 φ，

$$\int \varphi\,\mathrm{d}\omega_D^{z_j} = H_\varphi(z_j) \longrightarrow H_\varphi(z) = \int \varphi\,\mathrm{d}\omega_D^z.$$

若 $z_j \to \xi \in \partial D$，正则性则给

$$\int \varphi\,\mathrm{d}\omega_D^{z_j} \longrightarrow \varphi(\xi) = \int \varphi\,\mathrm{d}\delta_\xi.$$

所以从域内逼近正则边界点时，调和测度弱收敛到该点的单位点质量。这是对连续测试函数的陈述，并不意味着每个含有 ξ 的 Borel 集合的测度都趋于一；若该集合在 ξ 处有边界，弱收敛本身不决定其极限。

16.4.2　共形不变性

二维调和方程在共形变换下保持不变，但把边界数据搬运过去还需要知道边界点如何对应。因此下面把内部共形性与闭包上的同胚性分别列为条件。

命题 16.4.2 (调和测度的共形不变性)**.** 设 $D, D' \subseteq \mathbb{C}$ 均为有界正则域，$F : D \to D'$ 为共形双射，并且延拓为 $\overline{D}$ 到 $\overline{D'}$ 的同胚，仍记为 F。则对每个 $z \in D$，

$$F_{\#}\omega_D^z = \omega_{D'}^{F(z)}.$$

这里推前测度的含义是：对每个 Borel 集 $E \subseteq \partial D'$，有

$$\omega_D^z(F^{-1}(E)) = \omega_{D'}^{F(z)}(E).$$

证明. 取 $\varphi \in C(\partial D'; \mathbb{R})$，记 u 为它在 D' 上的经典调和解。Cauchy–Riemann 方程与链式法则给出

$$\Delta(u \circ F) = |F'|^2 \cdot (\Delta u) \circ F = 0.$$

又因 F 在闭包间连续，$u \circ F$ 连续取到边值 $\varphi \circ F$。唯一性表明它等于 D 上这一边值的解。因此

$$\begin{aligned}\int_{\partial D'} \varphi \, \mathrm{d}\omega_{D'}^{F(z)} &= u(F(z)) \\ &= \int_{\partial D} \varphi \circ F \, \mathrm{d}\omega_D^z = \int_{\partial D'} \varphi \, \mathrm{d}(F_{\#}\omega_D^z).\end{aligned}$$

两个有限正测度对所有连续测试函数的积分相等，表示定理的唯一性给出结论。 □

共形不变性首先是测度的变换规律，不要求边界可微，也不预设边界弧长密度。如果只给内部的共形双射，通常拓扑边界可能没有一一连续的对应，此时上式中的边界推前甚至未必有已定义的映射。有关素端的描述需要另外建立，不能从内部共形性中省略这一步。

对圆盘可以把这种规律直接化为弧长计算。固定 $z \in \mathbb{D}$，令

$$T_z(\zeta) := \frac{\zeta - z}{1 - \overline{z}\zeta}.$$

它是把 z 送到原点的圆盘自同构，在闭圆盘上也是同胚。因此对圆周弧 I，

$$\omega_{\mathbb{D}}^z(I) = \omega_{\mathbb{D}}^0(T_z(I)) = \frac{\mathrm{length}(T_z(I))}{2\pi}.$$

若 $I = \{e^{\mathrm{i}t} : \alpha \le t \le \beta\}$，其中 $0 < \beta - \alpha < 2\pi$，应沿该参数区间连续选取实辐角 $\Theta(t)$，使

$$T_z(e^{\mathrm{i}t}) = e^{\mathrm{i}\Theta(t)}.$$

求导可得

$$\Theta'(t) = \frac{1 - |z|^2}{|e^{\mathrm{i}t} - z|^2} > 0, \quad \omega_{\mathbb{D}}^z(I) = \frac{\Theta(\beta) - \Theta(\alpha)}{2\pi}.$$

于是核的密度正是圆周映射的角速度。若只取两个端点的主辐角作差，像弧一旦越过辐角切线就可能漏掉 2π；连续选择辐角保留了实际走过的整段弧。

16.4.3 调和测度的比较、计算与概率解释

在同一区域内改变观察点，边界集合的权重会变化，但哪些集合的权重为零不会变化。这来自正调和函数的 Harnack 比较。

命题 16.4.3 (内部观察点的测度比较)**.** 设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为有界正则域，$K \subset D$ 为非空紧集。存在 $C_K \geq 1$，使对任意 $z, w \in K$ 和任意 Borel 集 $E \subseteq \partial D$，都有

$$C_K^{-1} \omega_D^w(E) \leq \omega_D^z(E) \leq C_K \omega_D^w(E).$$

特别地，对同一连通区域的任意两个内点，调和测度具有相同的零测集。

证明. 对非负连续函数 φ，解 H_φ 非负、调和。命题 15.1.8 的有限 Harnack 链给出仅依赖 D, K 的常数，使

$$H_\varphi(z) \leq C_K H_\varphi(w) \quad (z, w \in K).$$

如果所引用的形式针对严格正函数，先对 $H_\varphi + \varepsilon$ 使用，再令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即可。因此

$$\int \varphi \, \mathrm{d}\omega_D^z \leq C_K \int \varphi \, \mathrm{d}\omega_D^w.$$

须把连续测试函数的不等式落实到集合。记 $X = \partial D$，任取紧集 $A \subset X$ 及包含它的相对开集 $O \subset X$。存在连续函数 $g : X \to [0,1]$，在 A 上为一，在 $X \setminus O$ 上为零；例如两闭集非空时可用到它们的距离之比构造。于是

$$\omega_D^z(A) \leq \int g \, \mathrm{d}\omega_D^z \leq C_K \int g \, \mathrm{d}\omega_D^w \leq C_K \omega_D^w(O).$$

对 $O \supset A$ 取下确界，Radon 测度的外正则性给 $\omega_D^z(A) \leq C_K \omega_D^w(A)$。再对任意 Borel 集 E 内的紧集取上确界，内正则性给 $\omega_D^z(E) \leq C_K \omega_D^w(E)$。交换 z, w 得到反向估计。对任意两个固定内点，可取由这两点组成的紧集，故零测集结论也成立。 □

同样的比较使测度表示能够处理不连续数据。它并不保证经典边界值处处存在，而是先给出一个域内调和函数。

命题 16.4.4 (有界 Borel 数据的调和延拓)**.** 设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为有界正则域，$f : \partial D \to \mathbb{R}$ 为有界 Borel 函数。则

$$U_f(z) := \int_{\partial D} f \, \mathrm{d}\omega_D^z$$

在 D 内调和，且 $|U_f(z)| \leq \sup_{\partial D} |f|$。如果 f 在 $\xi \in \partial D$ 处相对连续，则

$$\lim_{\substack{z \to \xi \\ z \in D}} U_f(z) = f(\xi).$$

证明. 固定 $a \in D$，记 $\mu = \omega_D^a$，并取 $L \geq \sup |f|$。有限 Radon 测度的正则性给出连续函数 f_n，使 $|f_n| \leq L$ 且 $\int |f_n - f| \, \mathrm{d}\mu \to 0$。这里所需的逼近可直接得到：对 Borel 集 E，先取紧集 $A \subset E$ 和开集 $O \supset E$，使 $\mu(O \setminus A)$ 任意小，再以在 A 上为一、在 $X \setminus O$ 上为零的连续函数逼近 $\mathbf{1}_E$。有限线性组合给简单函数的逼近，值域分割给有界 Borel 函数的简单函数逼近，最后截断到 $[-L, L]$ 不会增大误差。

对任意紧集 $K \Subset D$，上一命题应用于 $K \cup \{a\}$，得到

$$\begin{aligned} \sup_{z \in K} |H_{f_n}(z) - U_f(z)| &\leq \sup_{z \in K} \int |f_n - f| \, \mathrm{d}\omega_D^z \\ &\leq C_K \int |f_n - f| \, \mathrm{d}\mu \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

因此 U_f 是调和函数列的局部一致极限，由平均值刻画仍调和。概率测度的总质量为一直接给出所述界。

若 f 在 ξ 处连续，给定 $\varepsilon>0$，取边界相对邻域 $V\ni\xi$，使 $|f-f(\xi)|<\varepsilon$ 于 V。选连续函数 $g:\partial D\to[0,1]$，在 ξ 的一个更小邻域为零，在 $\partial D\setminus V$ 上为一。则

$$|U_f(z)-f(\xi)|\le\varepsilon+2L\omega_D^z(\partial D\setminus V)\le\varepsilon+2LH_g(z).$$

正则性给 $H_g(z)\to g(\xi)=0$，故所求极限成立。 □

对边界集合 E，取 $f=\mathbf{1}_E$，便知 $z\mapsto\omega_D^z(E)$ 调和；它在 E 的相对内部趋于一，在补集的相对内部趋于零。两部分的交界处是另一回事，圆盘阶跃边值已经说明可能出现依赖方向的极限。

正则性还保证每个非空边界开片都具有正权重。设 $O\subseteq\partial D$ 相对开且非空，取 $\xi\in O$，并选 $0\le g\le1$ 连续、在 $\partial D\setminus O$ 为零且 $g(\xi)=1$。由于 H_g 在 ξ 处趋于一，它不是零函数；强最小值原理给 $H_g(z)>0$ 于整个连通域。于是

$$\omega_D^z(O)\ge\int g\,\mathrm{d}\omega_D^z=H_g(z)>0.$$

所以调和测度的支集是整个边界。这与“某些很小的边界集合可能有零权重”相容，支集只考察每个点的邻域。

上半平面虽不是有界域，第 16.1 节已另行构造了有界连续数据的 Poisson 解，并在有界解类中证明唯一性。因此可直接由该核定义实轴上的概率测度

$$\mathrm{d}\omega_{\mathbb{H}}^{x+\mathrm{i}y}(t)=\frac{1}{\pi}\frac{y}{(t-x)^2+y^2}\,\mathrm{d}t,\quad y>0.$$

这里使用的是已经证明的半平面公式，未把有界正则域的表示定理直接套到无界区域。对于 $a<b$，积分给出

$$\omega_{\mathbb{H}}^{x+\mathrm{i}y}([a,b])=\frac{1}{\pi}\left(\arctan\frac{b-x}{y}-\arctan\frac{a-x}{y}\right).\tag{16.5}$$

端点是否纳入区间不影响积分，因为该测度对 Lebesgue 测度有密度。固定 x，令 $y\downarrow0$：区间内部的极限为一，闭区间外为零，端点处为 $1/2$。若以 $x=a+\lambda y$ 接近左端点，则极限变为

$$\frac12+\frac1\pi\arctan\lambda.$$

同一个端点因趋近方向不同而得到不同数值。

圆盘上的上半圆也有简短的显式公式。变换

$$W(z)\coloneqq\frac{1+z}{1-z}$$

把单位圆盘送入右半平面；在其中选取 $-\pi/2<\operatorname{Arg}W<\pi/2$，则

$$\omega_{\mathbb{D}}^z(\{e^{\mathrm{i}t}:0<t<\pi\})=\frac12+\frac1\pi\operatorname{Arg}\frac{1+z}{1-z}.$$

右端是有界调和函数，在上、下开半圆分别趋于一、零；Poisson 积分也有这些极限。引理 16.1.6 的有限异常边界点唯一性使二者相同，两个端点的权重又由圆盘密度公式知为零。特别地，$-1 < y < 1$ 时

$$\omega_{\mathbb{D}}^{\mathrm{i}y}(\{e^{\mathrm{i}t} : 0 < t < \pi\}) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi}\arctan y.$$

观察点从圆心向上移，权重由 $1/2$ 增大并趋于一；这把“靠近边界弧会增加其影响”化为可直接计算的式子。

概率论中，调和测度还可解释为从 z 出发的平面 Brownian 运动首次退出区域时的位置分布。要把这一解释证明为定理，须另行构造过程，处理退出时间，并证明停止后的平均关系和边界到达性质。本章只使用已经建立的确定性解与测度，不把概率解释当作 Perron 存在证明中的输入。

调和测度因而连接了边值问题、正线性泛函和共形映射。它与边界长度并非同一对象；即使在圆盘上，也只有圆心对应均匀弧长。一般正则域未承诺边界可求长，更未承诺测度具有弧长密度。下一章将引入 Green 函数，并在适当光滑性假设下用法向导数写出边界核；那时增加的边界条件正是进行微分所需的条件。

本章小结

Poisson 核同时提供内部调和性、大小控制和边界逼近。其 Fourier 乘子压低高频，因此内部数据虽能在适当条件下唯一确定边值，反向恢复却可能很不稳定。连续数据在紧圆周上一致连续；无界实轴上的连续性没有同样含义，无界域的唯一性也需要另加增长控制。

Perron 包络的调和性来自调和替换、递增极限与两次比较。有限最大值使次函数可以共同提高，内部替换保留边界限制，Harnack 收敛产生调和极限；再将任意竞争者纳入第二个序列，才完成整个圆盘上的包络识别。这个构造在非正则域仍然成立，但要达到每个指定边值，还须用障碍给出局部夹逼。缩小圆环中的内孔与极限穿孔圆盘，显示了边界几何变化可能造成的差别。

正则域上的解算子因唯一性而线性，因最大值原理而保持正性，常数一又给出概率归一化，所以每个内部点对应一个调和测度。测度将连续边值表示扩展到有界 Borel 数据，内部积分仍调和；通常的边界到达只在数据的连续点保证。Harnack 链比较同一区域的不同观察点，共形不变性则需要明确的边界对应。障碍、测度和显式核分别承担边界控制、权重表示与具体计算，后续讨论将继续利用这些已经建立的结论。

习题

习题 16.1 (重复向内延拓与边值恢复)**.** 对实连续圆周函数 f，记其单位圆盘 Poisson 延拓为 u_f，并定义

$$(T_t f)(e^{\mathrm{i}\theta}) := u_f(e^{-t}e^{\mathrm{i}\theta}) \quad (t>0), \quad T_0 f = f.$$

证明 $T_s T_t = T_{s+t}$，且 T_t 保持非负性、满足 $\|T_t f\|_\infty \le \|f\|_\infty$。证明每个固定 $t>0$ 的 T_t 是单射，再判断是否存在有限常数 C_t，使

$$\|f\|_\infty \le C_t \|T_t f\|_\infty$$

对全部实连续 f 成立。

解. 先取 $s,t>0$。函数 $v(z)=u_f(e^{-t}z)$ 在单位圆盘调和，并连续到闭盘；其边值正是 $T_t f$。圆盘 Dirichlet 问题的唯一性因此给 $v = u_{T_t f}$。在 $z=e^{-s}e^{\mathrm{i}\theta}$ 处取值，得到

$$T_s(T_t f)(e^{\mathrm{i}\theta}) = u_f(e^{-(s+t)}e^{\mathrm{i}\theta}) = T_{s+t}f(e^{\mathrm{i}\theta}).$$

某个参数为零时等式直接成立。保持非负性与最大范数不增，分别来自 Poisson 核非负且积分为一。

若 $T_t f = 0$，则 u_f 在半径 e^{-t} 的整个圆周上为零。最大值原理使它在该圆盘内为零；命题 15.2.2 说明，连通区域上的调和函数若在非空开子集为零，就在整个区域为零，故 $u_f \equiv 0$ 于单位圆盘。连续取边值便得 $f=0$。所以内部的一圈完整数据仍能唯一确定原边值。

这种唯一确定没有所问的一致稳定估计。令 $f_n(e^{\mathrm{i}\theta}) = \cos(n\theta)$，则

$$\|f_n\|_\infty = 1, \quad T_t f_n = e^{-nt} f_n, \quad \|T_t f_n\|_\infty = e^{-nt} \longrightarrow 0.$$

若 C_t 存在，将有 $1 \le C_t e^{-nt}$ 对所有 n 成立，矛盾。任意小的内部最大范数误差因而可能对应不可忽略的边值误差，失控来自越来越高的角频率。 □

习题 16.2 (高频数据的最优平方积分估计)**.** 设 $N \ge 0$ 为整数，实连续圆周函数 φ 的 Fourier 系数

$$c_n = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \varphi(e^{\mathrm{i}t}) e^{-\mathrm{i}nt}\,\mathrm{d}t$$

对 $|n| \le N$ 全为零。记 u 为其 Poisson 延拓，且

$$\|\varphi\|_2^2 := \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |\varphi(e^{\mathrm{i}t})|^2\,\mathrm{d}t.$$

给定 $0<r<1$，证明

$$\sup_{|z|\le r} |u(z)| \le \frac{\sqrt{2}\, r^{N+1}}{\sqrt{1-r^2}}\, \|\varphi\|_2.$$

证明该常数不能减小，并对任意指定的 $re^{\mathrm{i}\theta}$ 构造连续的取等数据。

解. 固定 $z = re^{\mathrm{i}\theta}$，从 Poisson 核中删去前 $2N+1$ 个频率，定义实连续函数

$$K_{N,r,\theta}(t) = 2\sum_{n=N+1}^{\infty} r^n \cos(n(\theta - t)).$$

该级数绝对一致收敛。由于 φ 与被删去的频率都正交，Poisson 表示仍可写为

$$u(re^{\mathrm{i}\theta}) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} K_{N,r,\theta}(t)\varphi(e^{\mathrm{i}t})\,\mathrm{d}t.$$

圆周上的三角正交关系给出

$$\|K_{N,r,\theta}\|_2^2 = 2\sum_{n=N+1}^{\infty} r^{2n} = \frac{2r^{2N+2}}{1-r^2}.$$

先对有限和使用正交关系，再用一致收敛取极限，即可得到这一步，不要求原边值的 Fourier 级数逐点收敛。Cauchy–Schwarz 不等式于是给出半径 r 上的所求界。右边的系数随 r 增大而增大，将同一论证用于所有较小半径，便得到整个闭圆盘的上界。

取

$$\varphi(e^{\mathrm{i}t}) = \frac{K_{N,r,\theta}(t)}{\|K_{N,r,\theta}\|_2}.$$

这个函数实值、连续，低阶 Fourier 系数全为零，且 $\|\varphi\|_2 = 1$。在指定点的积分等于 $\|K_{N,r,\theta}\|_2$，故恰好取等。其任意实倍数也取绝对值等号，证明常数最优。若另外知道 $\|\varphi\|_\infty \le M$，还可把本估计与最大值原理给出的 M 取较小值；两个界利用的是不同的边值信息。 □

习题 16.3 (区间影响权重的阈值区域)**.** 设 $a < b$，在上半平面令 $w(z) = \omega^z([a,b])$，并记

$$m = \frac{a+b}{2}, \quad \ell = \frac{b-a}{2}.$$

给定 $0 < q < 1$，证明

$$\begin{aligned}&\{x + \mathrm{i}y : y > 0,\ w(x+\mathrm{i}y) \ge q\}\\ &\quad = \big\{x + \mathrm{i}y : y > 0,\\ &\qquad (x-m)^2 + (y - \ell\cot(\pi q))^2 \le \ell^2 \csc^2(\pi q)\big\}.\end{aligned}$$

据此解释阈值 $q = 1/2$ 的几何意义，并求固定高度 y 上的最大权重，以及该水平线上存在权重至少为 q 的点的充要条件。

解. 记 $z = x + \mathrm{i}y$，其中 $y > 0$。区间 Poisson 积分也可写成该区间从 z 观察的夹角除以 π。具体地，取 $z-a$ 与 $z-b$ 在上半平面的辐角，则

$$\pi w(z) = \arg(z-b) - \arg(z-a) \in (0, \pi).$$

这与正文的两个反正切之差相同。乘积

$$(z-b)\overline{(z-a)} = (x-a)(x-b) + y^2 + \mathrm{i}(b-a)y$$

的虚部严格为正，因而没有跨越辐角分支的歧义，且

$$\cot(\pi w(z)) = \frac{(x-a)(x-b)+y^2}{(b-a)y} = \frac{(x-m)^2+y^2-\ell^2}{2\ell y}.$$

$\cot$ 在 $(0,\pi)$ 上严格递减，所以 $w(z)\ge q$ 等价于右边不超过 $\cot(\pi q)$。移项配方，就得到题中的圆盘不等式。

当 $q=1/2$ 时，圆心为实点 m、半径为 ℓ，故阈值区域正是以 $[a,b]$ 为直径的闭半圆盘与上半平面之交。固定 y 时，上式中的余切值在 $x=m$ 最小，所以权重在中线上最大，最大值为

$$\max_{x\in\mathbb{R}} w(x+\mathrm{i}y) = \frac{2}{\pi}\arctan\frac{\ell}{y}.$$

它至少为 q 当且仅当

$$y \le \ell\cot\frac{\pi q}{2}.$$

这个高度也等于前述圆盘的最高点，因为 $\cot t+\csc t=\cot(t/2)$。当取等时，水平线上只有中点正上方达到阈值；严格小于该高度时，满足条件的横坐标形成一个非退化闭区间。 □

习题 16.4 (有限内孔的小对数增长与唯一性)**.** 设 D 为有界正则域，$a_1,\dots,a_m\in D$ 两两不同，$\varphi\in C(\partial D;\mathbb{R})$。若实函数 u 在 $D\setminus\{a_1,\dots,a_m\}$ 调和，在每个 $\xi\in\partial D$ 趋于 $\varphi(\xi)$，并且对每个 j 都有

$$|u(z)| = o\!\left(\log\frac{1}{|z-a_j|}\right)\quad (z\to a_j),$$

证明所有内孔均可去，且延拓恰为 H_φ。再构造 m 个线性无关的调和函数，它们在外边界趋于零、在每个孔处至多具有 $O(\log(1/|z-a_j|))$ 增长，以说明小 o 不能改为大 O。

解. 先固定一个孔 a_j，选择 $S>0$，使 $\overline{B(a_j,S)}\subset D$，且该闭盘不包含其他孔。令 h 为圆周 $|z-a_j|=S$ 上数据 u 的 Poisson 解，记 $v=u-h$。它在穿孔圆盘调和，外圆为零，且有界的 h 不影响小量条件，故

$$|v(z)| = o\!\left(\log\frac{S}{|z-a_j|}\right).$$

给定 $\delta>0$，在充分小的内圆 $|z-a_j|=\varepsilon$ 上，有 $|v|\le\delta\log(S/\varepsilon)$。在圆环 $\varepsilon<|z-a_j|<S$ 上，对 v 和 $-v$ 分别与调和函数 $\delta\log(S/|z-a_j|)$ 比较，得到

$$|v(z)| \le \delta\log\frac{S}{|z-a_j|}.$$

固定非零距离的点 z，总能把内圆选得比它更小；随后令 $\delta\downarrow 0$，可知 $v(z)=0$。因此 $u=h$，孔 a_j 可去。逐一填补有限个孔，得到 D 上的调和函数，仍连续取外边值 φ。正则域 Dirichlet 问题的唯一性使它等于 H_φ。

为构造临界增长的反例，对每个 j 定义连续外边值

$$\psi_j(\xi) = \log|\xi - a_j| \quad (\xi \in \partial D),$$

并令

$$v_j(z) = \log|z - a_j| - H_{\psi_j}(z).$$

每个 v_j 在删孔区域调和，外边界趋于零。在自身孔附近，H_{ψ_j} 有界，故 $v_j = \log|z - a_j| + O(1)$；在其他孔附近则保持调和有界。因而它们满足所要求的大 O 增长。

若 $\sum_j c_j v_j = 0$，在 $z \to a_k$ 时除以 $\log|z - a_k|$，其余各项及有界调和项的比值都趋零，得到 $c_k = 0$。对每个 k 如此，证明这 m 个函数线性无关。有限个孔可以各自保留一个独立的对数系数，而小 o 条件恰好排除了这些临界奇性。 □

习题 16.5 (上半平面的一致边界逼近及其逆命题)**.** 设 $\psi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 有界连续，U 为其上半平面 Poisson 积分。证明

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |U(x, y) - \psi(x)| \longrightarrow 0 \quad (y \downarrow 0)$$

当且仅当 ψ 一致连续。为明确展示必要条件，令 $\delta_n = 2^{-n-3}$，并取

$$\psi(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{|t - n|}{\delta_n}\right)_+, \quad s_+ := \max(s, 0).$$

证明它有界连续，并证明沿 $x_n = n$、$y_n = \sqrt{\delta_n}$ 有 $U(x_n, y_n) \to 0$，虽然 $\psi(x_n) = 1$。

解. 写 $p_y(s) = y/(\pi(s^2 + y^2))$，则 $U(x, y) = \int p_y(s)\psi(x - s)\,\mathrm{d}s$。若 ψ 一致连续，给定 $\varepsilon > 0$，可选 $\delta > 0$，使 $|\psi(x - s) - \psi(x)| < \varepsilon$ 对所有 x 和 $|s| < \delta$ 成立。令 $M = \|\psi\|_\infty$，近、远两部分估计给

$$\sup_x |U(x, y) - \psi(x)| \le \varepsilon + 2M \int_{|s| \ge \delta} p_y(s)\,\mathrm{d}s \le \varepsilon + \frac{4My}{\pi\delta}.$$

先令 $y \downarrow 0$，再令 $\varepsilon \downarrow 0$，得到一致逼近。

反过来，对每个固定 $y > 0$，核的一阶导数可积，而且

$$\int_{\mathbb{R}} |p_y'(s)|\,\mathrm{d}s = \frac{2}{\pi y}.$$

对卷积求导便得 $|\partial_x U(x, y)| \le 2M/(\pi y)$，所以 $U(\cdot, y)$ 是全实轴上的 Lipschitz 函数。若它们当 $y \downarrow 0$ 时一致趋于 ψ，则 ψ 是一致连续函数的一致极限，也一致连续。这里每个 y 的 Lipschitz 常数可以不同；证明一致极限的连续模时，只需先固定一个足够好的逼近。

题给的三角峰支集两两不交，并且在每个有界区间内只有有限项出现，所以 ψ 连续，且 $0 \le \psi \le 1$。峰顶为 $\psi(n) = 1$，而 $\psi(n + \delta_n) = 0$，这已显示它不一致连续。每

个峰的积分为 δ_n，故 $\int \psi = \sum_n \delta_n < \infty$。在 $x = n$ 处，自身峰对 Poisson 积分的贡献至多为 $\delta_n/(\pi y)$。其余峰上的点都与 n 相距至少 $1/2$，所以

$$0 \le U(n,y) \le \frac{\delta_n}{\pi y} + \frac{4y}{\pi}\sum_{m=1}^{\infty}\delta_m.$$

取 $y = y_n = \sqrt{\delta_n}$，两项均趋零。于是移动的峰顶处逼近误差趋于 1；对每个固定实轴点，通常的连续边值极限仍然成立。 □

习题 16.6 (小孔的均值与角频率衰减)**.** 设 φ 为实连续圆周函数，Fourier 系数为 c_n，均值为 $m = c_0$。令 u_ε 为圆环 $\varepsilon < |z| < 1$ 上的解，内圆边值为 $\varphi(e^{\mathrm{i}\theta})$，外圆边值为零。证明对每个固定 $0 < \delta < 1$，当 $0 < \varepsilon < \delta/2$ 时，

$$\sup_{\delta \le |z| \le 1}\left| u_\varepsilon(z) - m\frac{\log|z|}{\log\varepsilon}\right| \le C\|\varphi - m\|_\infty \frac{\varepsilon}{\delta},$$

其中可取与 $\delta, \varepsilon, \varphi$ 无关的常数 C。推出 $\log(1/\varepsilon)u_\varepsilon(z)$ 的局部一致极限。若进一步 $m = 0$，且首个非零正频率为 $k \ge 1$，求 $\varepsilon^{-k}u_\varepsilon(re^{\mathrm{i}\theta})$ 的局部一致极限。

解. 正文的圆环模式给出非零频率的内圈延拓系数

$$A_{n,\varepsilon}(r) = \frac{r^n - r^{-n}}{\varepsilon^n - \varepsilon^{-n}} = \left(\frac{\varepsilon}{r}\right)^n \frac{1 - r^{2n}}{1 - \varepsilon^{2n}} \quad (n \ge 1).$$

对三角多项式边值可以有限叠加；再用 Fejér 逼近与解算子的最大范数稳定性，得到一般连续数据的表示

$$u_\varepsilon(re^{\mathrm{i}\theta}) = m\frac{\log r}{\log\varepsilon} + \sum_{n\neq 0} c_n A_{|n|,\varepsilon}(r)e^{\mathrm{i}n\theta}.$$

该级数在 $r > \varepsilon$ 的内部紧集绝对一致收敛，因为 $|c_n| \le \|\varphi - m\|_\infty$，而模式按 $(\varepsilon/r)^{|n|}$ 衰减。

记 $M = \|\varphi - m\|_\infty$。对 $\delta \le r \le 1$，有

$$0 \le A_{n,\varepsilon}(r) \le \frac{(\varepsilon/\delta)^n}{1 - \varepsilon^2}.$$

因此非零频率部分的绝对值不超过

$$\frac{2M}{1-\varepsilon^2}\,\frac{\varepsilon/\delta}{1 - \varepsilon/\delta} \le 6M\frac{\varepsilon}{\delta}.$$

最后一步使用 $\varepsilon < \delta/2 < 1/2$。这证明题中估计。因 $\varepsilon\log(1/\varepsilon) \to 0$，随即得到

$$\log(1/\varepsilon)u_\varepsilon(z) \longrightarrow m\log\frac{1}{|z|}$$

在去心单位圆盘的每个内部紧集上一致成立，事实上对每个 $\delta \le |z| \le 1$ 也一致成立。

若均值为零，且 $c_n = 0$ 对 $0 < |n| < k$ 成立，而 $c_k \neq 0$，则实值性给 $c_{-k} = \overline{c_k}$。第 k 个模式满足

$$\varepsilon^{-k} A_{k,\varepsilon}(r) = \frac{r^{-k} - r^k}{1 - \varepsilon^{2k}} \longrightarrow r^{-k} - r^k.$$

在 $r \geq \delta$ 上，更高频率除以 ε^k 后，其和仍由几何级数控制，至多为

$$\frac{2M\varepsilon^{-k}}{1-\varepsilon^2} \frac{(\varepsilon/\delta)^{k+1}}{1-\varepsilon/\delta} = O_{\delta,k}(\varepsilon).$$

于是

$$\varepsilon^{-k} u_\varepsilon(re^{\mathrm{i}\theta}) \longrightarrow 2(r^{-k} - r^k)\,\mathrm{Re}(c_k e^{\mathrm{i}k\theta})$$

在上述紧集上一致成立。均值通过对数项缓慢衰减，零均值数据的首个角频率则给出 ε^k 的衰减尺度；两者在缩孔极限中具有不同作用。 □

习题 16.7 (再入角的临界 Hölder 指数)**.** 设 $\pi < \beta < 2\pi$，$p = \pi/\beta$，并令

$$S_\beta = \{re^{\mathrm{i}\theta} : 0 < r < 1,\ 0 < \theta < \beta\}.$$

在其边界给定连续数据

$$\varphi(0) = 0, \quad \varphi(r) = 0, \quad \varphi(re^{\mathrm{i}\beta}) = r^p \quad (0 < r \leq 1),$$

以及圆弧数据

$$\varphi(e^{\mathrm{i}\theta}) = -\frac{\theta}{\beta}\cos(p\theta) \quad (0 \leq \theta \leq \beta).$$

求唯一的连续 Dirichlet 解。证明边值在顶点满足 $|\varphi(\xi) - \varphi(0)| \leq |\xi|^p$（对充分靠近 0 的边界点），而解不满足 $u(z) = O(|z|^p)$；同时证明对每个 $0 < \gamma < p$，都有 $u(z) = O(|z|^\gamma)$。

解. 在扇形中选定 $\mathrm{Log}\, z = \log r + \mathrm{i}\theta$，其中 $0 < \theta < \beta$，并取 $z^p = \exp(p\,\mathrm{Log}\, z)$。全纯函数 $z^p \,\mathrm{Log}\, z$ 的虚部给出所需调和函数：

$$u(z) = -\frac{1}{\beta}\,\mathrm{Im}(z^p\,\mathrm{Log}\, z) = -\frac{r^p}{\beta}(\log r \sin(p\theta) + \theta\cos(p\theta)).$$

在 $\theta = 0$ 时它为零；在 $\theta = \beta$ 时，$p\beta = \pi$，所以它等于 r^p；在 $r = 1$ 时则等于题给圆弧数据。各段在两个圆弧端点相容。又因 $r^p|\log r| \to 0$，它在顶点也连续取值零，故是经典解。最大值原理保证唯一。

充分靠近顶点的原边界只包含两条射线，在其上边值分别为零与 r^p，所以所述点态 Hölder 条件成立。但沿角平分线 $\theta = \beta/2$，有

$$u(re^{\mathrm{i}\beta/2}) = \frac{1}{\beta} r^p \log\frac{1}{r}.$$

除以 r^p 后趋于正无穷，故不能有临界阶的 $O(r^p)$ 控制。另一方面，在整个扇形中

$$|u(re^{\mathrm{i}\theta})| \leq \frac{r^p}{\beta}(|\log r| + \beta).$$

对每个 $\gamma < p$，函数 $r^{p-\gamma}(|\log r| + \beta)$ 在 $0 < r \leq 1$ 有界，因此 $|u(z)| \leq C_\gamma |z|^\gamma$。这个例子明确展示：当边值指数与角点的临界指数相同，解中可以出现额外的对数因子；严格小于临界指数的估计不能直接把指数取到端点。 □

习题 16.8 (可数个边界异常点仍不破坏有界唯一性)**.** 设 $D \subset \mathbb{C}$ 为任意有界区域，$E \subset \partial D$ 为有限或可数集合，不要求 D 正则。若实调和函数 u 在 D 上有界，且

$$\limsup_{D \ni z \to \xi} u(z) \le 0 \quad (\xi \in \partial D \setminus E),$$

证明 $u \le 0$。据此证明，两个有界调和函数若在 $\partial D \setminus E$ 的每一点具有相同边界极限，则必相等。最后说明有界性不能直接删除，即使 $D = \mathbb{D}$ 且 E 只有一个点。

解. 若 E 为空，直接用边界上极限最大值原理。设 $E = \{\xi_1, \xi_2, \ldots\}$，并取 $A > \operatorname{diam} D$。定义

$$b(z) = \sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j} \log \frac{A}{|z - \xi_j|}.$$

有限集合时只取相应有限和。每个 ξ_j 都在域外，所以各项在 D 调和；由 $|z - \xi_j| < A$，每项还都非负。对任意 $K \Subset D$，令 $d_K = \operatorname{dist}(K, \partial D) > 0$，则

$$0 \le \log \frac{A}{|z - \xi_j|} \le \log \frac{A}{d_K} \quad (z \in K).$$

几何权重之和有限，故级数在 K 一致收敛。局部一致极限保留调和性，因而 b 是 D 上有限的正调和函数。特别地，对任何固定内部点 z_0，都有 $b(z_0) < \infty$。

当 $z \to \xi_j$ 时，单独第 j 项就趋于正无穷，其余项非负，所以 $b(z) \to +\infty$。取 M 使 $u \le M$，并固定 $\varepsilon > 0$。在异常点附近，

$$u(z) - \varepsilon b(z) \le M - \varepsilon 2^{-j} \log \frac{A}{|z - \xi_j|} \longrightarrow -\infty.$$

在非异常边界点，由 $b \ge 0$，$u - \varepsilon b$ 的上极限仍不超过零。因此这个调和函数在全部边界点都满足上极限条件，最大值原理给 $u \le \varepsilon b$。固定内部点后令 $\varepsilon \downarrow 0$，右边趋零，得到 $u \le 0$。证明只使用了 u 的统一上界；对两个有界函数的差及其负值都可应用，便得所述唯一性。

若删去有界性，取

$$u(z) = \frac{1 - |z|^2}{|1 - z|^2} = \operatorname{Re} \frac{1 + z}{1 - z}, \quad E = \{1\}.$$

它在单位圆盘正调和，在除 1 外的每个边界点都趋于零，却有 $u(0) = 1$，并沿实半径趋近 1 时发散。因而只允许一个异常点也不足以控制任意无界调和函数。 □

第十七章　Green 函数、Green 域与多连通区域

Green 函数把对数点源与边界约束结合成一个正核，其分布方程为 $-\Delta g = 2\pi\delta$。本章先在有界正则域上用 Perron 解消去边界值，再由内部穷竭构造一般区域的最小正核。对称性、共形不变性和区域单调性提供核的比较方法；正调和孤立奇性的分析则说明圆盘覆盖并不保证 Green 函数存在。随后将点源叠加为 Green 势，以能量极小化定义平衡测度和容量，最后用有限连通域的通量矩阵调整调和共轭的周期。

本章目标

- 核对正 Green 核的对数奇性、Laplace 符号和零边值，理解最小性在一般区域中承担的唯一性作用。
- 从 Perron 解构造有界正则域的核，在解析边界上证明反射正则性与核的对称性，并用穷竭及 Harnack 比较控制极限。
- 通过正调和孤立奇性分析判断非 Green 域，区分有限去点不改变已有核与有限去点平面没有正核这两个结论。
- 使用 Green 表示处理内部源和边界数据，辨明势的局部可积性、点态有限性与有限能量的不同要求，并计算具体平衡测度及容量。
- 统一内边界取向、法向通量和共轭周期，利用正定矩阵完成有限连通域上的周期分解。

圆盘中心的函数 $\log(R/|z|)$ 在圆周为零，在原点具有一个正无穷奇性。增大圆盘半径，固定内部点的核值也随之增加；若让圆盘穷竭整个平面，核便趋于无穷。这个算例同时提出两件事：局部的对数奇性不足以决定全局响应，区域的边界与无穷远也参与决定一个有限正核能否存在。

第 17.1 节先说明符号和边界条件。为使 $-\log|z-w|$ 在边界被抵消，所需调和修正的边值是 $\log|\xi-w|$。正性要在删去极点的小圆后由比较原理证明，不能只根据外边界为零作判断。解析边界上的反射恢复法向导数，才允许用 Green 第二公式交换源点与观察点。对于一般区域，最小性取代逐点零边值的要求；不正则边界点未必接受通常意义的零值。

第 17.2 节分析存在性的障碍。正调和函数在孤立缺口处只能保留非负系数的负对数奇性，因而有限个缺口不能修复平面在无穷远的负圆周平均。圆盘万有覆盖是一个关于覆盖曲面类型的结论，Green 存在性还需要控制许多极点原像的共同影响。第 17.3 节则以实解析边界子域穷竭原区域：核随区域扩大而增加，一个位置的有限上界

经 Harnack 比较传播，最小性使所得极限与穷竭无关。对源点变量还须使用对称性，才能得到离开对角线的共同局部控制。

第 17.4 节把核作为积分工具。内部源项与边界项在 Green 表示中具有确定的符号和归一化，光滑边界上的调和测度由核的外法向导数给出。平衡测度的存在与变分不等式在有限能量范围内证明，圆盘中的容量可以完整计算；本章不把一般平衡势的精细点态结论作为未经证明的输入。第 17.5 节最后回到调和共轭：每个内孔给出一个周期方向，边界调和测度的能量矩阵把这些障碍转为有限维线性方程。

本章使用第十五章的分布基本解、调和比较和正调和函数理论，以及第十六章的 Perron 方法、障碍与调和测度。Ransford 的《Potential Theory in the Complex Plane》[25] 和 Armitage、Gardiner 的《Classical Potential Theory》[7] 可作为一般势论与容量的进一步阅读方向；本章所用的构造与比较均在正文中建立。

17.1 Green 函数

在区域内放置一个点源，并让边界保持零势，需要同时安排局部奇性和全边界条件。对数基本解给出点源，Dirichlet 问题则补上一个调和修正。本章采用正 Green 核，奇性为 $-\log|z-w|$，因而其 Laplace 算子带负号。先在有界正则域完成这项构造，再说明光滑边界如何用于核的对称性。

17.1.1 定义

设 $D\subseteq\mathbb{C}$ 为有界区域，$w\in D$。若实函数 $g_D(\cdot,w)$ 在 $D\setminus\{w\}$ 严格为正且调和，在每个 $\xi\in\partial D$ 满足

$$\lim_{D\ni z\to\xi} g_D(z,w)=0,$$

并且 $g_D(z,w)+\log|z-w|$ 可在 w 附近延拓为调和函数，则称它为以 w 为极点的经典零边值 **Green 函数** (Green function)。局部奇性中的系数固定为一；只规定趋于正无穷，不能确定点源的大小。

记调和余项为 h_w，则在整个 D 内有

$$g_D(z,w)=-\log|z-w|+h_w(z),\quad z\neq w.$$

这里 h_w 在极点外由等式定义，在极点处由假设延拓；因此它在全域调和。由命题 15.4.1，对数函数局部可积且 $\Delta\log|z-w|=2\pi\delta_w$，所以

$$-\Delta_z g_D(\cdot,w)=2\pi\delta_w$$

按分布成立。这个等式记录点源，零边值则记录区域的约束，两项都属于核的定义。

为了在边界使两项相消，所求修正必须满足 $h_w(\xi)=\log|\xi-w|$。因此使用的是正号的对数边值。因为 w 在内部，它到边界有正距离，这份边值在紧集 ∂D 上连续且有界；上一章的连续 Dirichlet 理论正好可以处理它。

定理 17.1.1 (有界正则域上的 Green 核)**.** 设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为有界正则域，即每个连续实边值的 Perron 解都连续达到全部边界值。对 $w \in D$，令

$$\varphi_w(\xi) = \log|\xi - w|, \quad \xi \in \partial D, \quad h_w = H_{\varphi_w}.$$

则

$$g_D(z,w) = -\log|z-w| + h_w(z), \quad z \in D \setminus \{w\},$$

是以 w 为极点的经典零边值 Green 函数。

证明. 极点到边界的正距离保证 $\varphi_w \in C(\partial D;\mathbb{R})$。定理 16.2.3 给出内部调和的 Perron 解，而 D 的正则性保证 $h_w \in C(\overline{D})$ 且 $h_w|_{\partial D} = \varphi_w$。因此所定义的 g_D 在极点外调和，连续取零边值，其对数奇性也符合定义。

还须证明严格正性。先取 $\rho > 0$ 使 $\overline{B(w,\rho)} \subset D$。调和函数 h_w 在这个闭圆盘上有界，故

$$\min_{|z-w|=\varepsilon} g_D(z,w) \geq -\log\varepsilon - \sup_{\overline{B(w,\rho)}} |h_w| \longrightarrow +\infty \quad (\varepsilon \downarrow 0).$$

取足够小的 ε，在 $D \setminus \overline{B(w,\varepsilon)}$ 上对 $-g_D$ 应用边界最大值原理：原边界上它为零，小圆上它为负，所以 $g_D \geq 0$ 于余域；若余域有多个连通分支，就在每个分支分别使用同一原理。任意固定 $z \neq w$ 都可放进这样的余域，故全域非负。

区域 $D \setminus \{w\}$ 仍连通：连接两点的内部折线若经过 w，可在一个内部小圆盘中以圆弧绕开该点。若 g_D 在某个非极点位置为零，强最小值原理便使它在整个 $D \setminus \{w\}$ 恒零，与极点附近趋于正无穷矛盾。因此 $g_D > 0$。 □

构造只用正则性，没有用边界导数。若记

$$d_w = \min_{\xi\in\partial D} |\xi - w|, \quad L_w = \max_{\xi\in\partial D} |\xi - w|,$$

则 $0 < d_w \leq L_w < \infty$，最大值原理给出

$$\log d_w \leq h_w(z) \leq \log L_w, \quad z \in D.$$

因此极点附近有明确的比较

$$\log\frac{d_w}{|z-w|} \leq g_D(z,w) \leq \log\frac{L_w}{|z-w|}.$$

左端离极点较远时可以为负，严格正性仍由上面的域内比较证明。在圆盘 $B(w,R)$ 中，边值 φ_w 恒等于 $\log R$，所以 $h_w = \log R$，得到 $g_{B(w,R)}(z,w) = \log(R/|z-w|)$。

17.1.2　唯一性

同一对数奇性的差不再含点源，因此经典核的唯一性仍归结为调和函数的零边值唯一性。这一步只要求区域有界；正则性是保证存在性的条件。

命题 17.1.2 (经典零边值核的唯一性)**.** 设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为有界区域，$w \in D$。在 $D \setminus \{w\}$ 调和、在每个边界点连续取零值，且 $g(z) + \log|z-w|$ 在 w 附近调和可去的实函数 g 至多一个。这里不必预先假定候选函数为正。

证明. 若 g_1, g_2 是两个候选，则在极点附近写成 $g_j = -\log|z-w| + h_j$。它们的差等于 $h_1 - h_2$，故可在 w 处延拓为调和函数。延拓后的差在全域调和，并在每个边界点趋于零。由有界域的边界上极限原理推论 15.1.5，对差与负差分别比较，得到 $g_1 - g_2 = 0$。 □

经典核还有一个不要求竞争者满足零边值的性质。它将用于把定义扩展到边界粗糙或无界的区域。

命题 17.1.3 (经典 Green 核的最小性)**.** 设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为有界正则域，$w \in D$，$g_D(\cdot, w)$ 为其经典 Green 核。若实函数 G 在 $D \setminus \{w\}$ 为正且调和，并且 $G(z) + \log|z-w|$ 在 w 附近调和可去，则

$$g_D(z,w) \le G(z), \quad z \in D \setminus \{w\}.$$

对 G 不要求边界极限存在，也不要求它在靠近边界时有界。

证明. 函数 $q = g_D - G$ 的奇性相消，故延拓为 D 上的调和函数。因为 $G > 0$，对每个 $\xi \in \partial D$ 都有

$$\limsup_{D \ni z \to \xi} q(z) \le \lim_{D \ni z \to \xi} g_D(z,w) = 0.$$

区域有界，推论 15.1.5 直接给 $q \le 0$，即得结论。 □

最小性比较的是同一对数奇性的全部正竞争函数。若向经典核加一个正的调和函数，奇性与正性仍然保留，但一般不再取零边值，也不再是最小者。对无界域，甚至通常边界上的零值也可能保留：上半平面的函数 y 为正、调和且在实轴为零，可以加到任何已有的正零边值候选上。因此后面的穷竭构造将以最小性识别一般 Green 核，而不要求它在每个不正则边界点取零。

以下边界积分限定在有限条实解析 Jordan 曲线围成的有界域。这里曲线的实解析参数要求导数处处非零，因而排除了尖点。这类边界局部是 C^1 图像，域的补集包含一个外锥，由命题 16.3.5 可知域正则。零边值的反射还会给出法向导数，不能在证明反射之前先假定这些导数存在。

引理 17.1.4 (常边值调和函数的局部反射)**.** 设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为有界区域，其边界由有限条互不相交的正则实解析 Jordan 曲线组成。设 I 是一段开边界弧，$V \subseteq \mathbb{C}$ 是包含 I 的开集，实函数 u 在 $D \cap V$ 调和，并在 I 上连续取同一常值 c。则对每个 $\xi \in I$，u 都可调和延拓到包含 ξ 的一个开邻域。因此 u 在该弧局部光滑直到边界。

证明. 在 ξ 附近取实解析参数 $\gamma(t)$，使 $\gamma(0) = \xi$、$\gamma'(0) \neq 0$。其幂级数在一个复圆盘中给出全纯延拓 $\Gamma(\zeta)$。由复逆函数定理，缩小圆盘后 Γ 双全纯，且将一段实轴映为边界弧。正则 Jordan 边界在局部把邻域分成两侧；调整参数方向后，可使上半圆盘映到 D 侧。选 $a > 0$ 足够小，使闭上半圆盘 $\{|\zeta| \le a, \operatorname{Im}\zeta \ge 0\}$ 都落在这张坐标的范围内，且半圆弧除两端外映入 D。

令 $v(\zeta)=u(\Gamma(\zeta))-c$。链式法则给

$$\Delta v=|\Gamma'|^2\cdot(\Delta u)\circ\Gamma=0$$

于上半圆盘。它连续到闭上半圆盘，并在直径上为零。在完整圆周 $|\zeta|=a$ 上定义数据

$$\psi(\zeta)=\begin{cases}v(\zeta), & \operatorname{Im}\zeta\geq 0,\\ -v(\overline{\zeta}), & \operatorname{Im}\zeta<0.\end{cases}$$

两端 $\zeta=\pm a$ 的值为零，因此 ψ 是连续圆周数据。由 定理 16.1.2，其 Poisson 解 V 在整圆盘调和并连续到圆周。

函数 $-V(\overline{\zeta})$ 具有相同边值 ψ，圆盘解的唯一性给 $V(\zeta)=-V(\overline{\zeta})$，所以 V 在直径上为零。在上半圆盘，V 与 v 都调和，且在半圆弧与直径上取相同值；有界域最大值原理给 $V=v$。于是

$$c+V\circ\Gamma^{-1}$$

在 ξ 的完整邻域中调和，并在域内与原来的 u 相同。这就是所需延拓。 □

对固定极点 w，边界小邻域可选得不含 w，故该引理适用于 $g_D(\cdot,w)$。边界紧且分量有限，取有限个这样的邻域就得到整个边界上的光滑性及法向导数的连续性。它们足以在删去极点小圆后使用 Green 公式；一般粗糙域的对称性将由穷竭传递，不在粗糙边界上写通常法向积分。

17.1.3　对称性

Green 核描述源点与观察点之间的作用。交换二者以后核值不变，需要把两份核放进同一个积分恒等式；两处奇性分别贡献一个函数值。

命题 17.1.5 (Green 核的对称性)**.** *设 $D\subseteq\mathbb{C}$ 为有界区域，其边界由有限条互不相交的正则实解析 Jordan 曲线组成，g_D 为对数奇性取 $-\log|z-w|$ 的经典零边值 Green 核。则对不同的 $z,w\in D$，有*

$$g_D(z,w)=g_D(w,z).$$

证明. 固定 $z\neq w$，在变量 ζ 中记 $u(\zeta)=g_D(\zeta,z)$、$v(\zeta)=g_D(\zeta,w)$。取足够小的 $\varepsilon>0$，使以 z,w 为中心的两个闭圆盘互不相交且均包含于 D。令

$$\Omega_\varepsilon=D\setminus\big(\overline{B(z,\varepsilon)}\cup\overline{B(w,\varepsilon)}\big).$$

两函数在这个域中调和，且由边界反射光滑到原边界。这里使用第二卷推论 1.2.3 的 Green 公式：区域有界、边界为 C^1，函数在闭域的邻域中为 C^2。原边界实解析，新增小圆也光滑；反射与极点外的光滑性给出所需邻域延拓，故这些条件均满足。对恒等式

$$\operatorname{div}(u\nabla v-v\nabla u)=u\Delta v-v\Delta u$$

使用平面散度公式，得到 Green 第二公式

$$0=\int_{\partial\Omega_\varepsilon}(u\,\partial_n v-v\,\partial_n u)\,\mathrm{d}s,$$

其中 n 一律指 Ω_ε 的外单位法向。原边界的每个分量上 $u = v = 0$，故那里没有贡献。

在 z 附近写 $u(\zeta) = -\log|\zeta - z| + a(\zeta)$，其中 a 光滑调和；函数 v 在这里也光滑。小圆上的外法向朝向被删圆盘的中心，故

$$u = -\log\varepsilon + O(1), \quad \partial_n u = \frac{1}{\varepsilon} + O(1),$$
$$v = v(z) + O(\varepsilon), \qquad \partial_n v = O(1).$$

所有误差均对圆周方向一致。因此

$$\int_{\partial B(z,\varepsilon)} (u\,\partial_n v - v\,\partial_n u)\,\mathrm{d}s = -2\pi v(z) + O(\varepsilon|\log\varepsilon|) + O(\varepsilon).$$

第一项 $u\,\partial_n v$ 乘上圆周长后趋于零；保留下来的是带负号的 $-v\,\partial_n u$。

在 w 的小圆上两函数的角色交换：$v = -\log\varepsilon + O(1)$、$\partial_n v = 1/\varepsilon + O(1)$，而 $u = u(w) + O(\varepsilon)$、$\partial_n u = O(1)$。这里得到

$$\int_{\partial B(w,\varepsilon)} (u\,\partial_n v - v\,\partial_n u)\,\mathrm{d}s = 2\pi u(w) + O(\varepsilon|\log\varepsilon|) + O(\varepsilon).$$

两小圆积分之和为零，令 $\varepsilon \downarrow 0$，得 $u(w) = v(z)$，即所述对称性。 □

小圆上的法向不是从其中心向外，而是余域的向外方向，即朝向被删掉的圆盘。这个方向使对数奇项的法向导数为 $+1/\varepsilon$；两处主项的相反符号则来自 $u\,\partial_n v - v\,\partial_n u$ 中两函数的位置。对称性还表明，对固定 z，函数 $w \mapsto g_D(z,w)$ 在 $D\setminus\{z\}$ 调和，因为它等于已按第一个变量构造的 $g_D(w,z)$。

17.1.4 共形不变性

共形变换保持二维调和方程，但对数奇性会多出一个调和项。经典核的边界条件还需要映射在闭包上的对应；先保留这项条件，可以直接使用唯一性。

命题 17.1.6 (经典 Green 核的共形不变性)**.** *设 $D, D' \subsetneq \mathbb{C}$ 为有界正则域，$F : D \to D'$ 双全纯，且 F 延拓为 $\overline{D}$ 到 $\overline{D'}$ 的同胚。则对不同的 $z, w \in D$，两域的经典 Green 核满足*

$$g_D(z,w) = g_{D'}(F(z), F(w)).$$

证明. 固定 w，令 $G(z) = g_{D'}(F(z), F(w))$。它为正，并由调和函数复合公式在 $D\setminus\{w\}$ 调和。闭包同胚将 ∂D 对应到 $\partial D'$，故 G 在每个边界点趋于零。

在 w 的小圆盘上写

$$F(z) - F(w) = (z - w)q(z), \quad q(w) = F'(w) \neq 0.$$

缩小圆盘使全纯函数 q 处处非零，于是 $\log|q|$ 调和。若 $g_{D'}(\eta, F(w)) = -\log|\eta - F(w)| + h(\eta)$，则

$$G(z) + \log|z - w| = h(F(z)) - \log|q(z)|$$

在 w 附近调和。因而 G 具有正确的奇性和零边值，由 命题 17.1.2 得到 $G = g_D(\cdot, w)$。 □

映射在边界上不必有非零导数；本命题只在那里使用同胚和连续性，导数非零只用在内部极点。相似变换也说明为何核不能只看奇性中的距离：若 $F(z)=az+b$、$a\neq 0$，则 $-\log|F(z)-F(w)|=-\log|z-w|-\log|a|$，调和修正必须补回这项常数，才能保持整个核值不变。

没有通常边界延拓的内部共形双射不满足本命题的边界假设。一般 Green 域仍有同一不变性，但需先建立最小正核，再把正竞争函数双向拉回进行比较；这条不使用边界延拓的证明将在节 17.3 中给出。

17.2　Green 域与抛物型域

上一节在有界正则域中把点源与连续零边值配在一起。若区域无界，或者边界含有不正则点，就不能继续把通常的边界值当作唯一的约束。本节先问一个更基本的问题：在整个区域内，能否有一个始终为正、只有指定对数奇性的函数？下一节再从所有这样的函数中构造最小者。

17.2.1　Green 域

为了在尚未讨论无穷远行为时准确表述存在性，先把竞争函数类写出来。

定义 17.2.1 (正基本核与 Green 域)**.** 设 $D\subseteq\mathbb{C}$ 为区域，$w\in D$。称实函数 $q:D\setminus\{w\}\to(0,\infty)$ 为极点 w 的正基本核，如果它在 $D\setminus\{w\}$ 调和，且 $q(z)+\log|z-w|$ 在 w 的某个圆盘邻域中延拓为调和函数。记所有正基本核的集合为 $\mathcal{Q}_D(w)$。若对每个 $w\in D$ 都有 $\mathcal{Q}_D(w)\neq\varnothing$，称 D 为 **Green 域** (Greenian domain)。当 $\mathcal{Q}_D(w)$ 中存在逐点不超过其余各项的成员时，称这个最小成员为一般域上的 Green 核，记为 $g_D(\cdot,w)$。

“最小”指与全体竞争函数逐点比较，不是只在某个内点使数值最小。一个类如果有最小成员，该成员必唯一。上一节已经证明，有界正则域的经典 Green 核就是其正基本核类的最小成员。下一节将证明，只要该类非空，最小成员就存在；还将证明一处极点的存在性足以推出全部极点的存在性。因此这里的定义与用有限穷竭极限定义 Green 域等价，但现在不把尚未构造的极限作为论证前提。

有界域不必正则，也一定有正基本核。固定 $w\in D$，选择 $R>0$ 使 $D\subset B(w,R)$，则

$$q(z)=\log\frac{R}{|z-w|}$$

在 $D\setminus\{w\}$ 严格为正、调和，且 $q+\log|z-w|=\log R$。所以每个有界区域都是 Green 域。这个竞争核一般不在 ∂D 上取零；其用途是给随后构造的最小核一个有限上界。边界是否正则影响连续零边值的达到，不决定有界域是否有 Green 核。

正基本核也可以限制到子域。若 $D\subset E$，$w\in D$，则 $\mathcal{Q}_E(w)$ 的每一项在 D 上仍有正确奇性和正性。因此 Green 域的每个子域也是 Green 域。这一判断只用竞争函数的存在，尚不需要最小核的区域单调性。

17.2.2 Green 函数不存在的情形

全平面的困难出现在无穷远。假设极点 w 有一个正基本核 q，则

$$h(z) = q(z) + \log|z-w|$$

延拓为整个平面的调和函数。在以 w 为中心的圆周上取平均，得到

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} q(w+re^{\mathrm{i}t})\,\mathrm{d}t = h(w) - \log r.$$

当 r 足够大时右端为负，与 $q>0$ 矛盾。因此整个复平面没有正基本核，更没有 Green 核。这里不是因为没有可写的基本解：$-\log|z-w|$ 正是所需基本解，只是任何整平面调和修正都不能使它在全部半径上保持正平均。

删除有限个点是否可以补救这一困难，需要先控制那些点附近可能出现的奇性。对于任意调和函数，孤立奇性可以比对数强得多；正性却排除了这些振荡主部。

引理 17.2.2 (Bôcher 孤立奇性分解)**.** *设 $R>0$，$u\ge 0$ 在 $0<|z|<R$ 调和。则存在唯一的 $c\ge 0$ 及整个圆盘 $B(0,R)$ 上的实调和函数 h，使*

$$u(z) = -c\log|z| + h(z) \quad (0<|z|<R).$$

证明. 对每个整数 n 定义圆周系数

$$a_n(r) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(re^{\mathrm{i}t})e^{-\mathrm{i}nt}\,\mathrm{d}t, \quad 0<r<R.$$

任意闭圆环内的 u 光滑，故可以对 r 求导；将极坐标 Laplace 方程乘以 $e^{-\mathrm{i}nt}$，并对角变量积分两次分部，得到

$$a_n''(r) + \frac{1}{r}a_n'(r) - \frac{n^2}{r^2}a_n(r) = 0.$$

当 $n=0$ 时，解为 $a_0(r) = A + B\log r$。圆周平均非负，令 $r\downarrow 0$ 可知 $B\le 0$。当 $n\neq 0$ 时，换元 $x=\log r$ 将方程化为常系数方程，因而

$$a_n(r) = \alpha_n r^{|n|} + \beta_n r^{-|n|}.$$

正性给出关键估计

$$|a_n(r)| \le \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(re^{\mathrm{i}t})\,\mathrm{d}t = a_0(r) = O(1+|\log r|).$$

两端乘以 $r^{|n|}$，再令 $r\downarrow 0$，便知 $\beta_n = 0$。负幂的增长比对数快，因而不能在正性所给的圆周积分界下保留。

固定 $0<S<R$，令 h_S 为圆周数据 $u(Se^{\mathrm{i}t}) - B\log S$ 的 Poisson 延拓。零频率系数为 A，非零系数为 $\alpha_n S^{|n|}$。由命题 16.1.3，在任意 $0<r<S$ 上，$h_S(re^{\mathrm{i}t})$ 的系数恰为 A 及 $\alpha_n r^{|n|}$。这些也正是 $u(re^{\mathrm{i}t}) - B\log r$ 的全部系数。

两个连续圆周函数的所有 Fourier 系数相同，就必相等。为提醒这一唯一性的依据，第 16 章圆环构造已证明连续周期函数的 Fejér 平均一致收敛；如果差函数的全部系数为零，它的每个 Fejér 平均都为零，因此差函数为零。于是 $u - B\log|z| = h_S$ 于 $0 < |z| < S$。不同 S 的调和延拓在交叠的去心圆盘一致，连续性使原点值也相同，故拼成整个 $B(0,R)$ 上的调和函数 h。取 $c = -B \geq 0$ 得到表示。零频率确定 B，其余函数由差确定，所以表示唯一。 □

这个结论也称正调和函数的 **Bôcher 孤立奇性分解** (Bôcher decomposition of an isolated singularity)，这里证明的是二维版本。若允许 u 改变符号，$\mathrm{Re}(1/z)$ 就有负幂奇性；它的圆周平均为零，绝对值积分却很大，证明中的 $|a_n| \leq a_0$ 不再成立。

命题 17.2.3 (有限穿孔平面无正 Green 核)**.** *设 $A \subset \mathbb{C}$ 为有限集，允许为空。则在 $D = \mathbb{C} \setminus A$ 上，对任何 $w \in D$ 都不存在正基本核。*

证明. 空集情形已由圆周平均证明。设 $A = \{a_1, \dots, a_m\}$，假设 $q \in \mathcal{Q}_D(w)$。在每个 a_j 的一个不含其余缺口及 w 的小圆盘内，上一引理给

$$q(z) = -c_j \log|z - a_j| + h_j(z), \quad c_j \geq 0,$$

其中 h_j 跨过 a_j 调和。因此

$$H(z) = q(z) + \log|z - w| + \sum_{j=1}^{m} c_j \log|z - a_j|$$

延拓为整平面调和函数：在每个被删点，恰由相应局部分解消去奇性；在 w 则由正基本核的定义消去奇性。

取 r 大于 $|w|, |a_1|, \dots, |a_m|$。对任意 $|a| < r$，有

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \log|re^{\mathrm{i}t} - a|\,\mathrm{d}t = \log r.$$

这可由 $\log|re^{\mathrm{i}t} - a| = \log r + \mathrm{Re}\log(1 - ae^{-\mathrm{i}t}/r)$ 的一致收敛幂级数直接积分，所有非零频率平均为零。于是

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} q(re^{\mathrm{i}t})\,\mathrm{d}t = H(0) - \left(1 + \sum_{j=1}^{m} c_j\right)\log r.$$

右端最终为负，左端始终为正，矛盾。 □

每个缺口允许新增的系数均为非负，它们只能使大圆平均中的负对数斜率更大。因而不能靠有限个孤立缺口补偿无穷远的正性失败。这也是论证中必须分析缺口奇性，而不能只说“孤立点没有影响”的原因。

17.2.3 $\mathbb{C}$ 的抛物性

从势论角度，在任何极点都没有正基本核的区域称为**抛物型域** (parabolic domain)。这里的名称针对 Green 核的不存在性，与时间演化方程的抛物分类无关。全平面及有限穿孔平面都是上述直接证明的例子。下一节会说明，正基本核若在一个极点存在，就在所有极点存在；因此平面区域不会出现“某些极点属于 Green 情形、另一些属于抛物情形”的混合情况。

圆盘扩大的例子已经能看出发散机制。以原点为极点的经典核为 $g_{B(0,R)}(z,0) = \log(R/|z|)$，这个函数直接满足上一节的全部定义条件。固定 $z \neq 0$，随 $R \to \infty$ 核值趋于正无穷。每个有界圆盘都可容纳有限点源响应，但把零边界不断推向无穷远后，在固定观察点得不到有限极限。

维数在这里有实际作用。在三维，正基本解与 $|x-w|^{-1}$ 成比例，它在整个空间保持正且在无穷远趋零；二维的基本解则是对数。因而“把边界推到无穷远”是否仍保留有限正核，与基本解的尺度有关，不能把平面的圆周平均论证原样移到高维。

17.2.4 覆盖类型与 Green 存在性的区别

Riemann 曲面论通常把万有覆盖为圆盘的曲面称为双曲型；有些势论文献也用“双曲型”表示存在正 Green 函数。两种说法描述不同条件，本章统一用“Green 域”指核的存在性。

去心圆盘是有界域，所以是 Green 域；它的万有覆盖也是圆盘。另一方面，命题 12.4.2 说明，补集至少含两个点的平面域具有圆盘万有覆盖，故 $\mathbb{C}\setminus\{0,1\}$ 属于这种覆盖类型；该结论沿用第 12 章已标明的一般统一化输入。但命题 17.2.3 表明它没有正 Green 核。这个例子同时具有圆盘覆盖与势论抛物性。已知万有覆盖的共形类型，尚不足以判断点源在原域内是否产生有限正响应。

单连通情形则可以直接转移。若 $D \subsetneq \mathbb{C}$ 为单连通域，Riemann 映照定理给出共形双射 $F : D \to \mathbb{D}$。固定 $w \in D$，取圆盘的经典 Green 核，并令

$$q(z) = g_{\mathbb{D}}(F(z), F(w)).$$

它在极点外正且调和。因 $F'(w) \neq 0$，在 w 附近有

$$F(z) - F(w) = (z-w)A(z), \quad A(w) = F'(w) \neq 0,$$

其中 A 全纯且局部无零。因此复合核加上 $\log|z-w|$ 后，只新增调和项 $-\log|A(z)|$，仍具有所需奇性。它是 $\mathcal{Q}_D(w)$ 的成员，故任意真单连通平面域都是 Green 域。这个存在性判断只用内部共形双射，不要求 F 连续延拓到通常拓扑边界。

若只有覆盖映射而没有双射，原域的一个极点会有多个原像。把原域的核拉回覆盖空间，便在每一个原像处产生对数奇性，不能把这个拉回误认为覆盖空间上只有一个极点的 Green 核。这正是多连通情形比共形双射多出的困难。

17.2.5　与万有覆盖的联系

设 $\pi:\mathbb{D}\to D$ 为万有覆盖，固定 $w\in D$ 及一个原像 $\widetilde{w}$。第 11 章的覆盖理论说明，纤维由覆盖变换群 Γ 的轨道 $\{\gamma\widetilde{w}:\gamma\in\Gamma\}$ 给出；该集合离散且可数。于是一个自然的候选表达是

$$\sum_{\gamma\in\Gamma} g_{\mathbb{D}}(\tilde{z},\gamma\widetilde{w}).$$

每项都非负；有限部分和只处理有限多个点源，而完整纤维要求控制无穷项。即使每个单项都有限，和仍可能发散。离散性只保证内部紧集包含有限个极点，并不控制趋近单位圆周的无穷多个极点的总贡献。

要用这一表达构造原域核，至少还须证明：部分和在极点轨道外局部一致收敛；在每个原像附近只留下一个系数为一的对数奇性；和对覆盖变换不变，从而能够下降。要进一步识别为最小核，还需最小性比较。这些问题各有作用，不能用“按群求和”一句话取代。本章的一般构造采用域内穷竭，因而不以该级数公式为前提。

从这里也可理解为何前述两种分类会分开。圆盘覆盖给出每个单独源点的正核，却没有自动给出整个轨道的求和控制；势论中的有限性正是额外要求。下一节把这种要求改写成更便于检验的条件：在一个固定非极点位置，穷竭核的数值有界。Harnack 链随后会把这个一点条件传播到所有内部紧集。

17.3　Green 函数的构造

现在从内部逐步扩大区域，把上一节的正基本核存在性转化为唯一的最小核。边界在移动，因此不比较不同边界上的函数值是否收敛，而只在固定内部紧集上比较核。贯穿构造的两个事实是：域扩大时零边值核增加，任何全域正基本核都给这些局部核一个共同上界。

17.3.1　穷竭

我们需要的内部子域有光滑到足以积分分部的边界，同时必须能够逼近任意粗糙区域。下面的构造只改善内部子域的边界，不给原域附加正则性。

引理 17.3.1 (解析边界的内部穷竭)**.** *设 $D\subseteq\mathbb{C}$ 为区域，$w\in D$。存在有界连通区域列 D_j，每个 ∂D_j 由有限条互不相交的正则实解析 Jordan 曲线组成，且*

$$w\in D_1,\quad \overline{D_j}\subset D_{j+1},\quad \bigcup_{j=1}^{\infty} D_j = D.$$

证明. 先说明一个紧包含步骤：对任意紧集 $K\Subset D$，可以找到上述边界类型的 U，使 $K\subset U\Subset D$。用有限个闭包仍在 D 内的小圆盘覆盖 K，再用有限条域内折线把这些圆盘的中心连接起来。折线存在，因为区域内能由折线连接到一个固定点的点集既开又闭。圆盘与折线的有限并是域内紧集，可以再用有限个小圆盘覆盖，使这些圆盘的并连通且闭包仍在 D 内。

稍微调节有限个半径，可以同时避免两圆相切和三条圆周相交于一点，并保持所需覆盖、连通性及到原边界的正距离。圆盘并的边界因而由有限条圆弧组成；在每个交点处只有两条弧构成一个角，整个边界是有限条互不相交的简单闭曲线。在各顶点互不相交的小邻域内将角作光滑圆整。调整可以小于边界到 K 和到 $\mathbb{C}\setminus D$ 的距离，所以得到一个包含 K、紧含于 D 的有界连通光滑域。

最后将各条光滑闭曲线的周期参数 $\gamma(t)$ 在 C^1 范数中以三角多项式逼近。这种逼近可由第 16 章的 Fejér 平均同时作用于 γ 及其连续导数得到，卷积与求导交换，所以函数与导数都一致逼近。充分接近时导数仍不为零；对相近参数，沿原曲线某个切向的投影导数保持同号，保证局部单射；对参数距离有固定下界的两点，原曲线的紧性给统一正分离距离，保证不会产生远处自交。因此逼近曲线仍是正则简单闭曲线。

不同边界分量间也有正距离，故可保持它们互不相交。更具体地，原光滑曲线有一个由法线给出的窄带邻域：局部逆函数定理给局部坐标，紧性与远参数的分离性使窄带宽度可以统一。足够小的 C^1 逼近曲线在该带内是原曲线的法向图，沿法向线性移动将旧曲线变成新曲线，而不触及 K 或原域边界。因此相应的内外关系及连通域仍保留。有限三角多项式是实解析的，紧包含步骤得证。

现在令

$$K_j=\{z\in D:|z|\le j,\ \operatorname{dist}(z,\mathbb{C}\setminus D)\ge 1/j\}.$$

当 $D=\mathbb{C}$ 时把距离条件略去。各 K_j 紧含于 D，且其并为 D。先对 $K_1\cup\{w\}$ 使用紧包含步骤构造 D_1，再对 $K_{j+1}\cup\overline{D_j}$ 构造 D_{j+1}，即可满足全部要求。 □

实解析边界在每点满足外锥条件，因而这些子域对连续 Dirichlet 问题正则。每一步既能使用 Perron 理论构造经典核，又能使用上一节的反射与 Green 公式证明对称性。原域即使有尖裂缝或孤立缺口，也不影响这一内部构造。

若 $U\Subset V$ 是这样的两个子域，且 $w\in U$，则

$$g_V(z,w)-g_U(z,w)$$

在 w 处消去同一个对数奇性，延拓为 U 上的调和函数；在 ∂U 上，第一项正、第二项为零。因此最小值原理给 $g_U\le g_V$。对于所选穷竭，$g_{D_j}(z,w)$ 在每个最终属于全部子域的固定点 z 单调增加。

17.3.2 Perron 方法

每个子域核的具体输入是边界数据 $\log|\xi-w|$。这个函数在 ∂D_j 连续，因为极点与该边界有正距离。上一节的 Perron 构造给

$$g_j(z,w)=g_{D_j}(z,w)=-\log|z-w|+h_j(z),\quad h_j=H^{D_j}_{\log|\cdot-w|}.$$

这里上标仅说明解所在的子域。符号与对数奇性已经在每一项中固定；极限时须确认调和余项没有在极点附近失控。

定理 17.3.2 (Green 核的穷竭构造)**.** 设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，D_j 为有界连通区域，其边界各由有限条互不相交的正则实解析 Jordan 曲线组成，且 $\overline{D_j} \subset D_{j+1}$、$\bigcup_j D_j = D$。固定 $w \in D_1$，记 $g_j(\cdot, w)$ 为 D_j 的经典零边值 Green 核，对数奇性取 $-\log|z-w|$。则有且仅有以下两种情形之一：

1. 序列 $g_j(\cdot, w)$ 在 $D \setminus \{w\}$ 的每个紧集上趋于正无穷。
2. 序列在 $D\setminus\{w\}$ 局部一致收敛到有限正调和函数 $g_D(\cdot, w)$，且 $g_D(z,w)+\log|z-w|$ 在 w 附近调和。此函数是 $\mathcal{Q}_D(w)$ 的最小成员。

第二种情形等价于 $\mathcal{Q}_D(w) \neq \varnothing$，也等价于在某个 $z_0 \in D \setminus \{w\}$ 处，最终有定义的 $g_j(z_0, w)$ 有界。极限与穷竭无关。若第二种情形在某个极点成立，则在每个极点都成立；所得核对称。

证明. 已经证明单调性。先假设 $g_j(z_0, w)$ 有界。去掉一个点的平面区域仍连通：域内折线若经过这个点，可以在一个紧含于域的小圆盘内绕开。因此，对 $D \setminus \{w\}$ 中任意紧集 K，可用有限条圆盘链将它连接到 z_0，全部闭圆盘都紧含于 $D \setminus \{w\}$。当 j 足够大时，这些圆盘已包含在同一个 D_j 中。命题 15.1.8 给出

$$\sup_K g_j(\cdot, w) \le C_K g_j(z_0, w).$$

常数只取决于选好的有限圆盘链，不随 j 变化。调和函数内部导数估计使序列在每个紧集等度连续，局部紧性给出调和子列极限。单调性已经确定逐点极限，所以所有局部子列极限相同，整列局部一致收敛于调和函数 g。它严格为正，因为每个内点都被某个严格正的 g_j 从下方控制。

选 $r > 0$ 使 $\overline{B(w, 2r)} \subset D_1$。在圆周 $|z-w| = r$ 上，g_j 一致收敛，故 $h_j = g_j + \log|z-w|$ 也一致收敛。各 h_j 在整个 $B(w, r)$ 调和，并等于其圆周数据的 Poisson 延拓。Poisson 核的正性与归一化将圆周数据的一致 Cauchy 估计传到闭圆盘，故 h_j 在闭盘上一致收敛到调和函数 h。在去心部分，极限必等于 $g + \log|z-w|$，因而极点处的奇性系数仍恰为一。

任取 $q \in \mathcal{Q}_D(w)$。函数 $q - g_j$ 在 w 处可去，在 ∂D_j 上等于正函数 q。这些边界都位于原域内部，所以无需假定 q 在 ∂D 上有极限。最小值原理给 $g_j \le q$，取极限得到 $g \le q$。因此构造出的 g 是最小成员。反过来，只要某个 q 存在，它就对所有 g_j 给共同上界，一点有界条件随即成立。

如果一点有界条件不成立，则单调序列在每个固定点趋于正无穷。Harnack 链的反向估计把一个点的发散传到任意紧集的下确界，故为紧集上一致发散。如果不同穷竭都得到有限核，二者都最小，因而相等；若一个发散、另一个有限，后者就是前一列的共同正基本核上界，矛盾。

最后假设在极点 w_0 已得到有限核。任取 $w \neq w_0$，当 j 足够大时两点均在 D_j。各子域的对称性给

$$g_j(w_0, w) = g_j(w, w_0).$$

右端随 j 有界，于是以 w 为极点、以 w_0 为观察点，已经满足刚证明的一点有界条件。因此每个极点都有有限核。对任意不同两点，在有限子域的对称等式中取极限，得到 $g_D(z, w) = g_D(w, z)$。 □

这一证明也确认了上一节定义中的二分：一个平面区域要么是 Green 域，要么在每个极点都没有正基本核。它并未声称一般核在每个拓扑边界点都趋于零；能够始终保留的是最小性及对数奇性。

在有界正则域中，上一节的经典 Green 核已经是正基本核类的最小成员，所以穷竭核必与它相同。因而一般构造没有改变已建立的经典边值理论。更一般地，在任意 Green 域中，另取一个递增的 Green 子域穷竭，只要每个紧集最终包含于其中，最小核也递增趋于全域核：其上界是全域核，下界可以由任意固定解析子域核给出，再将这些解析子域扩大即可。

势的积分还会同时移动观察点与极点，所以需要双变量控制，不能只知道每个固定极点的逐点极限。

命题 17.3.3 (Green 核的内部正则性)**.** *设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为 Green 域。则 $g_D(z,w)$ 在 $z \neq w$ 处联合连续，并对每个变量分别调和。函数*

$$R_D(z,w) := g_D(z,w) + \log|z-w| \quad (z \neq w)$$

可以连续延拓到整个 $D \times D$，且对每个变量分别调和。特别地，在每个 $K \Subset D$ 上有常数 $C_K < \infty$，使

$$|R_D(z,w)| \le C_K \quad (z,w \in K).$$

约定 $g_D(w,w) = +\infty$ 后，g_D 在 $D \times D$ 上为下半连续函数，并对每个变量分别超调和。

证明. 先在两个闭包互不相交的小圆盘 $U, V \Subset D$ 中取内点 a, b。对子域核先在第一变量用 Harnack 估计，再以对称性在第二变量使用同一原理，得到在较小圆盘乘积上的界

$$g_j(z,w) \le C g_j(a,w) \le C' g_j(a,b).$$

右端一致有界。调和函数内部导数估计分别给两个变量的一阶导数界；连接 (z,w) 与 (z',w') 时先改变第一个变量、再改变第二个变量，就得到共同连续模。局部一致的单变量极限因此联合连续。对称性同时把第二变量的调和性传给极限。

为跨过对角线，取 $\overline{B(a,3r)} \subset D$，令 $w \in \overline{B(a,r)}$。在 $|\zeta - a| = 2r$ 上，$|\zeta - w| \ge r$，所以已经证明的非对角联合连续性给出

$$g_D(\zeta,w) + \log|\zeta - w|$$

关于 (ζ,w) 的连续性和共同绝对值上界。对每个固定 w，它是 $R_D(\cdot,w)$ 的圆周数据；极点奇性已经消去，故 $R_D(\cdot,w)$ 在整个 $B(a,2r)$ 调和，并由这些数据的 Poisson 积分表示。该积分的核在较小闭盘上有共同界，因此数据对 w 的一致连续性直接给出 R_D 在 $B(a,r) \times B(a,r)$ 上的联合连续延拓。第一变量调和性来自构造，第二变量调和性来自延拓后的对称性。用有限个这样的小圆盘覆盖紧集对角线，其余紧集部分远离对角线，便得共同界。

对角附近有 $g_D = -\log|z-w| + R_D$，且余项有界，所以 $z - w \to 0$ 时核趋于正无穷。这给所约定扩展核的下半连续性。固定 w，在极点以外核调和，在极点附近 $-g_D = \log|z-w| - R_D(z,w)$ 次调和；第 15 章的次调和性局部判据因此给出全域超调和性。第二变量同理。 □

17.3.3 圆盘与半平面

一般构造完成后，可以用最小性直接证明共形不变性，不再要求通常边界的延拓。这样既可得到显式模型，也说明粗糙边界不妨碍内部核的变换。

命题 17.3.4 (一般 Green 核的共形不变性)**.** *设 $F : D \to E$ 为平面区域间的共形双射。则 D 为 Green 域当且仅当 E 为 Green 域；在这种情形，对任意互异 $z, w \in D$，有*

$$g_D(z, w) = g_E(F(z), F(w)).$$

证明. 对 $q \in \mathcal{Q}_E(F(w))$，复合 $q \circ F$ 在 $D \setminus \{w\}$ 正且调和。局部因式分解 $F(z) - F(w) = (z - w)A(z)$，其中 A 全纯无零，表明对数奇性修正只多出 $-\log|A|$ 这一调和项。因此复合把 $\mathcal{Q}_E(F(w))$ 映入 $\mathcal{Q}_D(w)$。以 F^{-1} 作反向操作可知这实际上是保序双射，所以两边的竞争类同时非空；最小成员也互相对应，得到核的等式。 □

该证明不涉及 F 在边界上的取值。与第 16 章通常拓扑边界上的调和测度推前公式相比，这里的对象全部定义在域内部，所需假设因此不同。

单位圆盘中心的核是 $-\log|z|$。先用圆盘自同构把极点移到中心，再作半径缩放，得到

$$g_{B(0,R)}(z, w) = \log \left| \frac{R^2 - \overline{w} z}{R(z - w)} \right|, \quad |z|, |w| < R, \quad z \neq w. \tag{17.1}$$

这里 $R^2 - \overline{w} z$ 在区域内无零，因此其对数模是调和余项。边界上分子与分母的模相等；在内部，恒等式

$$|R^2 - \overline{w} z|^2 - R^2 |z - w|^2 = (R^2 - |z|^2)(R^2 - |w|^2) > 0$$

直接给出严格正性。中心极点 $w = 0$ 时，上式恢复 $\log(R/|z|)$，而不是只剩 $-\log|z|$；常数 $\log R$ 承担了零边界条件。

设 $\mathfrak{H} = \{z : \operatorname{Im} z > 0\}$。对固定 $w \in \mathfrak{H}$，映射

$$T_w(z) = \frac{z - w}{z - \overline{w}}$$

把上半平面共形地送到单位圆盘，并将 w 送到零。因此

$$g_{\mathfrak{H}}(z, w) = -\log |T_w(z)| = \log \left| \frac{z - \overline{w}}{z - w} \right|. \tag{17.2}$$

分子表示位于域外的反射源，符号与内部源相反。在实轴上两段距离相等，而在内部

$$|z - \overline{w}|^2 - |z - w|^2 = 4 \operatorname{Im} z \operatorname{Im} w > 0,$$

故核严格正。这里共形最小性确认它是 Green 核；仅检查实轴上取零，还不足以排除加上 $c \operatorname{Im} z$（$c > 0$）的其他正基本核。

对固定 w，半平面核在 $|z| \to \infty$ 时趋于零，因为上式中的模比趋于一。增加 $c \operatorname{Im} z$ 后，局部奇性与有限边界上的零值均不变，但在竖直方向发散。这个显式区别说明最小性同时控制了没有被通常有限边界条件约束的方向。

17.3.4 比较原理

命题 17.3.5 (Green 核的区域单调性)**.** *若 $D \subset E \subseteq \mathbb{C}$ 均为 Green 域，则对 $w \in D$、$z \in D \setminus \{w\}$，有*

$$g_D(z,w) \le g_E(z,w).$$

而且差函数在极点 w 可去，并在整个 D 上调和、非负。

证明. E 的核限制到 D 是 $\mathcal{Q}_D(w)$ 的成员，最小性给所述不等式。两核具有同一个系数为一的对数奇性，故其差在 w 附近是两个调和余项之差，可调和延拓；极点处的非负性由连续性继承。 □

将零势边界推远会使核增加。若 $B(w,r) \subset D \subset B(w,R)$，对 $0 < |z-w| < r$ 立即得到

$$\log \frac{r}{|z-w|} \le g_D(z,w) \le \log \frac{R}{|z-w|}.$$

两边有完全相同的奇性，差异由内外几何尺度控制。对无界域，只要能把它包含到一个已知 Green 域，例如某个半平面，也就得到有限正核的共同上界。

严格包含未必导致严格不等式。若 D 是有界正则域，$D \subset E$，且存在 $\xi \in \partial D \cap E$，则对每个极点 $w \in D$ 确有 $g_D < g_E$ 于 $D \setminus \{w\}$。否则非负调和差在内点为零，强最小值原理使它在整个 D 为零；趋于 ξ 时，第一核趋零，而第二核连续趋于正数 $g_E(\xi,w)$，矛盾。这里真正起作用的是新增的域内边界点能够承受零边值约束，不能只看集合是否严格扩大。

命题 17.3.6 (有限去点不改变 Green 核)**.** *设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为 Green 域，$A \subset D$ 为有限集。则 $D \setminus A$ 仍为 Green 域，且对任意互异的 $z, w \in D \setminus A$，有*

$$g_{D\setminus A}(z,w) = g_D(z,w).$$

证明. 逐次去点即可，先设 $A = \{a\}$，并记 $D' = D \setminus \{a\}$。限制 D 的核给出 D' 上的正基本核，所以 D' 为 Green 域，且区域单调性给

$$0 < g_{D'}(z,w) \le g_D(z,w).$$

固定 $w \ne a$。右端在 a 的一个圆盘邻域调和且有界，故左端在该去心圆盘有界。由命题 16.2.4，它调和延拓过 a。延拓值非负；若在 a 为零，强最小值原理会使它在连通的 $D \setminus \{w\}$ 上恒零，与原有正性矛盾。因此延拓是 D 上极点 w 的正基本核。D 上的最小性给相反不等式 $g_D \le g_{D'}$，从而二者相等。有限次重复得到结论。 □

例如去心单位圆盘的核就是单位圆盘核的限制。在新边界点零处，它通常趋于一个严格正值 $g_{\mathbb{D}}(0,w)$，与该点在第 16 章已经证明的不正则性一致。核没有改变，并不表示边界集合没有改变；它说明孤立缺口在这一最小正核问题中没有新增有效的零势约束。

从这一构造开始，核的归一化、对称性、局部可积奇性与最小性都已确定。下一节叠加测度源时，联合连续的调和余项保证局部积分可控；在多连通域中，核和边界调和测度还会把全局周期问题转化为有限维线性问题。

17.4　Green 势、能量与容量

点源的位置由一个参数表示，分布源则由测度表示。把 Green 核按源测度积分，可以同时保留对数奇性、区域几何和零边值约束。本节先说明这种叠加在何种意义下解方程，再从核的边界导数恢复调和测度，最后讨论在一个紧集上怎样分配单位质量才能使相互作用能量最小。

17.4.1　Green 势

若有限多个源点 w_j 的质量为 $a_j>0$，叠加势就是 $\sum_j a_j g_D(z,w_j)$。将离散质量换成连续或奇异的分布时，有限和自然换成积分。对角上约定 $g_D(w,w)=+\infty$，于是原子仍保留点源的无穷奇性。

定义 17.4.1. 设 $D\subseteq\mathbb{C}$ 为 Green 域，μ 为 D 上有限正 Borel 测度。函数

$$G_D\mu(z):=\int_D g_D(z,w)\,\mathrm{d}\mu(w),\quad z\in D,$$

称为 μ 的 **Green 势** (Green potential)，积分按非负扩展积分理解，允许值为 $+\infty$。

核的联合下半连续性保证可测性，所以定义不需要先假定势有限。要把它看成一个分布，还须证明局部可积；下面先处理质量支集留在域内紧集上的情形。

命题 17.4.2 (紧支测度的 Green 势)**.** 设 $D\subseteq\mathbb{C}$ 为 Green 域，有限正 Borel 测度 μ 的支集包含于某个 $K\Subset D$。则 $G_D\mu\in L^1_{\mathrm{loc}}(D)$，并满足分布等式

$$-\Delta G_D\mu=2\pi\mu. \tag{17.3}$$

具体而言，对每个 $\varphi\in C_c^\infty(D)$，有

$$\int_D G_D\mu(z)\,(-\Delta\varphi(z))\,\mathrm{d}A(z)=2\pi\int_D\varphi(w)\,\mathrm{d}\mu(w).$$

证明. 固定观察点紧集 $L\Subset D$。由命题 17.3.3，对数余项在内部紧集上有共同界；远离对角线的核又连续。因此存在 $C\ge 0$，使

$$0\le g_D(z,w)\le C+\log^+\frac{1}{|z-w|}\quad(z\in L,\ w\in K),$$

其中 $\log^+ t=\max\{\log t,0\}$。这个控制中的常数与源点 w 无关。由于

$$\int_L\log^+\frac{1}{|z-w|}\,\mathrm{d}A(z)\le 2\pi\int_0^1 -s\log s\,\mathrm{d}s=\frac{\pi}{2},$$

Tonelli 定理给出

$$\int_L G_D\mu\,\mathrm{d}A\le\mu(K)\left(C\,\mathrm{area}(L)+\frac{\pi}{2}\right)<\infty.$$

对测试函数 φ，取 $L=\operatorname{supp}\varphi$，上述估计乘以 $\|\Delta\varphi\|_\infty$ 便给出换序所需的绝对可积性。每个源点的核满足 $-\Delta_z g_D(z,w)=2\pi\delta_w$：这是命题 15.4.1 与核的调和余项给出的分布等式。因此

$$\begin{aligned}\int_D G_D\mu(z)(-\Delta\varphi(z))\,\mathrm{d}A(z) &= \int_K\left(\int_D g_D(z,w)(-\Delta\varphi(z))\,\mathrm{d}A(z)\right)\mathrm{d}\mu(w)\\ &= 2\pi\int_K \varphi(w)\,\mathrm{d}\mu(w).\end{aligned}$$

□

局部可积只保证势几乎处处有限。例如 $G_D\delta_w=g_D(\cdot,w)$ 在 w 处为正无穷，仍然满足上面的分布方程。对支集不紧的有限测度，本节保留势的扩展积分定义；有关局部可积性或无穷远收敛的进一步结论需要另外的控制。

光滑密度会把对数奇性平均掉。此时还可把分布解恢复成经典解，并证明它连续取零边值。

命题 17.4.3 (光滑内部源的零边值解)**.** *设 $D\subseteq\mathbb{C}$ 为有界区域，其边界由有限条互不相交的正则实解析 Jordan 曲线组成，$f\in C_c^\infty(D;\mathbb{R})$。则*

$$u_f(z):=\frac{1}{2\pi}\int_D g_D(z,w)f(w)\,\mathrm{d}A(w)$$

在 D 内光滑，连续延拓到 $\overline{D}$，并且是

$$-\Delta u=f\quad \text{于}D,\qquad u=0\quad \text{于}\partial D$$

在 $C^2(D)\cap C(\overline{D})$ 中的唯一解。函数 u_f 还在每段边界附近具有光滑调和延拓。

证明. 把 f 在域外延为零，记 $K=\operatorname{supp}f$。核的对数控制保证积分在每个点绝对收敛。写

$$g_D(z,w)=-\log|z-w|+h(z,w),$$

其中 $h(\cdot,w)$ 在填补 $z=w$ 的可去点后于全域调和。于是 $u_f=N_f+H_f$，其中

$$\begin{aligned}N_f(z)&=-\frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{C}}\log|z-w|\cdot f(w)\,\mathrm{d}A(w),\\ H_f(z)&=\frac{1}{2\pi}\int_K h(z,w)f(w)\,\mathrm{d}A(w).\end{aligned}$$

对 N_f 作换元 $t=z-w$，可将各阶导数放到 $f(z-t)$ 上；当 z 留在固定紧集时，积分只涉及共同有界的 t 集合，而 $\log|t|$ 局部可积。因此 N_f 光滑，且对数基本解给 $-\Delta N_f=f$。对 H_f，命题 17.3.3 的共同余项界与命题 15.1.2 给出关于 z 的各阶导数的共同局部界，故可在积分号下求导，得到 H_f 光滑且调和。这证明了内部方程。

还须控制 z 接近边界时的源点积分。选定 $w_0\in D$，用内部有限条路径及小圆盘把 K 与 w_0 连在一个相对紧的连通邻域中。在足够薄的边界邻域内，观察点 z 不落入这些圆盘。函数 $w\mapsto g_D(z,w)$ 在这组圆盘上正且调和，所以命题 15.1.8 的有限链比较给出

$$\sup_{w\in K} g_D(z,w)\le C_K g_D(z,w_0).$$

所用圆盘固定，常数不随 z 改变。右端在 $z \to \partial D$ 时趋于零，因而

$$|u_f(z)| \le \frac{C_K}{2\pi}\|f\|_{L^1(D)} g_D(z, w_0) \longrightarrow 0.$$

这给出连续零边值。源 f 的支集与边界有正距离，故 u_f 在边界内侧已经调和；节 17.1 的解析边界拉直与奇反射使它光滑延拓到每段边界的另一侧。最后，两解之差调和并连续取零边值，最大值原理给出唯一性。 □

式(17.3)解释了这里的系数：Green 势本身产生 $2\pi f$，方程 $-\Delta u = f$ 的解须除以 2π。后面的边界表示采用同一个归一化。

17.4.2　调和测度

上一章从边界解算子的正性得到调和测度，没有要求边界存在法向量。对于解析边界，Green 核的反射正则性允许把这个抽象测度写成弧长密度。先对具有边界导数的函数证明积分公式，再以一致逼近处理一般连续边值。

命题 17.4.4 (Green 第二表示公式)**.** *设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为有界区域，其边界由有限条互不相交的正则实解析 Jordan 曲线组成；实函数 u 在 $\overline{D}$ 的一个开邻域上属于 C^2。则对每个 $z \in D$，*

$$u(z) = -\frac{1}{2\pi}\int_{\partial D} u(\xi)\,\partial_{n_\xi} g_D(\xi, z)\,\mathrm{d}s(\xi) - \frac{1}{2\pi}\int_D g_D(\xi, z)\,\Delta u(\xi)\,\mathrm{d}A(\xi), \tag{17.4}$$

其中 n_ξ 是区域的外单位法向，$\mathrm{d}s$ 为未归一化弧长测度。

证明. 固定 z，记 $g(\xi) = g_D(\xi, z)$，并从 D 删去闭圆盘 $\overline{B(z,\varepsilon)}$。核在外边界附近的光滑性由节 17.1 的反射论证保证；在删圆后的闭域上，u 与 g 都有 Green 第二公式所需的正则性。由于 $\Delta g = 0$，有

$$-\int_{D\setminus\overline{B(z,\varepsilon)}} g\,\Delta u\,\mathrm{d}A = \int_{\partial D} u\,\partial_n g\,\mathrm{d}s + \int_{|\xi - z| = \varepsilon} (u\,\partial_n g - g\,\partial_n u)\,\mathrm{d}s.$$

外边界上 $g = 0$。内圆的外法向是删圆余域的外法向，指向圆心，所以

$$g = -\log\varepsilon + O(1), \quad \partial_n g = \varepsilon^{-1} + O(1), \quad u(\xi) = u(z) + O(\varepsilon).$$

内圆第一项的积分趋于 $2\pi u(z)$，第二项的绝对值为 $O(\varepsilon|\log\varepsilon|)$，趋于零。面积积分也收敛：极点附近的对数可积，远离极点的闭域部分上核有界。令 $\varepsilon \downarrow 0$ 并移项即得公式。 □

内圆的法向决定公式中的符号。取 $u \equiv 1$，面积项消失，边界项须给出一；取零边值函数，边界项消失，面积项则与上一小节的源表示相合。

命题 17.4.5 (解析边界上的调和测度密度)**.** 设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为有界区域，其边界由有限条互不相交的正则实解析 Jordan 曲线组成。对 $z \in D$，定义

$$q_z(\xi) := -\frac{1}{2\pi}\partial_{n_\xi} g_D(\xi, z) \quad (\xi \in \partial D).$$

则 q_z 连续、非负，且 $\int_{\partial D} q_z \, \mathrm{d}s = 1$。该域的调和测度满足

$$\mathrm{d}\omega_D^z(\xi) = q_z(\xi)\, \mathrm{d}s(\xi). \tag{17.5}$$

因此，对任意实值连续边界数据 φ，其经典调和解为

$$H_\varphi(z) = \int_{\partial D} \varphi(\xi) q_z(\xi)\, \mathrm{d}s(\xi).$$

证明. 反射使固定源点的核在边界附近光滑，故 q_z 连续。沿边界的内法向进入区域时核非负，而边界值为零，因而

$$\partial_{n_\xi} g_D(\xi, z) = \lim_{t \downarrow 0} \frac{g_D(\xi, z) - g_D(\xi - t n_\xi, z)}{t} \le 0.$$

对常数函数使用命题 17.4.4，便得 q_z 的积分为一。

每个解析边界点都满足局部外锥条件，所以上一章的正则性结果保证连续边值问题可解。为把表示公式用于 H_φ，对每条边界分量选一个实解析的正则周期参数 $\gamma_j(t)$，周期取 2π。连续函数 $\varphi \circ \gamma_j$ 可由实三角多项式 $p_{j,m}$ 一致逼近；这可用小节 16.2.4 中已经证明的 Fejér 平均取得。由有限条分量组成的边值 $\varphi_m(\gamma_j(t)) = p_{j,m}(t)$ 因而在整个 ∂D 一致趋于 φ。记其调和解为 u_m。

这些特殊边值确实给出边界光滑性。固定一段解析弧，参数 γ_j 的局部全纯逆把它拉直为实轴。三角多项式 $p_{j,m}(t)$ 是某个全纯函数 $P_{j,m}(t)$ 在实轴上的实部：将其中的实系数正弦、余弦直接延拓到复参数即可。因此

$$v(\xi) = \operatorname{Re} P_{j,m}(\gamma_j^{-1}(\xi))$$

在弧的邻域调和，并取到 u_m 的边值。差 $u_m - v$ 连续取零弧值，奇反射使它调和延拓。这样 u_m 在每个边界点附近都有光滑延拓；有限覆盖与光滑分片也给出闭域邻域上的 C^2 延拓。对 u_m 使用 Green 表示，面积项因调和性消失，得到

$$u_m(z) = \int_{\partial D} \varphi_m(\xi) q_z(\xi)\, \mathrm{d}s(\xi).$$

最大值原理给

$$\|u_m - H_\varphi\|_{C(\overline{D})} \le \|\varphi_m - \varphi\|_{C(\partial D)} \longrightarrow 0.$$

另一方面，$q_z\, \mathrm{d}s$ 是概率测度，故边界积分的误差也不超过同一个一致范数。取极限得到连续数据的表示，再由定理 16.4.1 中表示测度的唯一性识别出 ω_D^z。 □

一般连续边值的调和解不由此获得边界 C^1 正则性；证明只在三角多项式逼近的解上使用边界导数，再通过最大值原理取极限。导数落在固定内点的 Green 核上，正是这种表示适用于连续数据的原因。

在圆盘 $D=B(0,R)$ 中，对显式 Green 核沿 $\xi=Re^{\mathrm{i}t}$ 的径向求导，得到

$$q_z(Re^{\mathrm{i}t})=\frac{R^2-|z|^2}{2\pi R\,|Re^{\mathrm{i}t}-z|^2}.$$

乘以弧长元 $R\,\mathrm{d}t$，便恢复圆盘的 Poisson 权重。这里的 R 因子来自弧长与角参数的区别。

若同时给定 $f\in C_c^\infty(D;\mathbb{R})$ 和 $\varphi\in C(\partial D;\mathbb{R})$，则唯一的经典解由两项叠加给出：

$$u(z)=\int_{\partial D}\varphi(\xi)q_z(\xi)\,\mathrm{d}s(\xi)+\frac{1}{2\pi}\int_D g_D(z,w)f(w)\,\mathrm{d}A(w).$$

它满足 $-\Delta u=f$ 和 $u|_{\partial D}=\varphi$。边界项分配边界数据，面积项叠加内部源。作为常数核验，圆盘上的函数 $u(z)=(R^2-|z|^2)/4$ 满足 $-\Delta u=1$ 且边值为零。它在闭域邻域为 C^2，所以直接由命题 17.4.4 得到

$$\int_{B(0,R)}g_D(z,w)\,\mathrm{d}A(w)=\frac{\pi}{2}(R^2-|z|^2).$$

这次源 1 不具有内部紧支集，使用的是已经适用的 Green 第二表示。中心点还可直接计算 $2\pi\int_0^R s\log(R/s)\,\mathrm{d}s=\pi R^2/2$。

17.4.3　平衡观点

现在固定一个紧集 $K\Subset D$，允许单位质量在 K 上重新分配。势在每个源点的值再按源测度平均，便得到总相互作用能量。对角上的无穷值使过度集中付出无穷能量；极小问题因而会区分一个集合是否能容纳有限能量的质量分布。

定义 17.4.6. 设 $D\subseteq\mathbb{C}$ 为 Green 域，$K\Subset D$ 为非空紧集，$\mathcal{P}(K)$ 为支持在 K 上的 Borel 概率测度全体。对任意支持在 K 上的有限正 Borel 测度 μ，定义其 **Green 能量** (Green energy)，并在概率测度上取下确界：

$$I_D(\mu):=\iint_{K\times K}g_D(z,w)\,\mathrm{d}\mu(z)\,\mathrm{d}\mu(w),\qquad V_D(K):=\inf_{\mu\in\mathcal{P}(K)}I_D(\mu).$$

积分允许为正无穷。若 $V_D(K)<\infty$，且 $\mu_K\in\mathcal{P}(K)$ 满足 $I_D(\mu_K)=V_D(K)$，则称 μ_K 为 K 相对于 D 的**平衡测度** (equilibrium measure)。

定理 17.4.7 (平衡测度的存在与变分条件)**.** 设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为 Green 域，$K \Subset D$ 为非空紧集。如果 K 上存在有限 Green 能量的概率测度，则平衡测度 μ_K 存在。对每个有限能量概率测度 $\nu \in \mathcal{P}(K)$，有

$$\int_K G_D \mu_K \,\mathrm{d}\nu \geq I_D(\mu_K) = V_D(K), \tag{17.6}$$

左端允许为正无穷。

证明. 先说明概率测度为何能取到弱收敛子列。紧度量空间 K 上的 $C(K;\mathbb{R})$ 有可数稠密子集：对每个正整数 m，选一个有限 $1/m$-网 $\{x_i\}$，以

$$\psi_i(x) = \frac{(2/m - |x - x_i|)_+}{\sum_j (2/m - |x - x_j|)_+}$$

得到连续分片。分母处处为正，$\sum_i \psi_i = 1$，且 $\psi_i(x) > 0$ 时 $|x - x_i| < 2/m$。函数 $\sum_i f(x_i)\psi_i$ 因一致连续性一致趋于 f；再将有限个系数换成有理数，所有 m 的这些组合便给出可数稠密族 $\{f_\ell\}$。

给定 $\mu_n \in \mathcal{P}(K)$，各数列 $\int f_\ell \,\mathrm{d}\mu_n$ 有界。逐个抽子列并取对角线后，它们都收敛。概率质量为一使一致逼近误差在积分下不增大，故对每个 $f \in C(K;\mathbb{R})$，积分也收敛。其极限 $\Lambda(f)$ 是正线性泛函，且 $\Lambda(1) = 1$。第一卷定理 11.4.1 的 Riesz–Markov 正泛函表示适用于紧 Hausdorff 空间 K，给出一个概率测度 μ，使 $\Lambda(f) = \int f \,\mathrm{d}\mu$。于是选出的子列弱收敛于 μ。

接着处理核的奇性。令 $g_M = \min\{g_D, M\}$，其中 $M > 0$，对角值取 M。由命题 17.3.3，核在对角外连续，而内部紧集上的共同余项界给出

$$g_D(z,w) \geq -\log|z - w| - C_K.$$

因此靠近对角线时 g_M 恒等于 M，从而 $g_M \in C(K \times K)$。

若 μ_n 弱收敛于 μ，则它们的积测度也对连续测试函数收敛。为看清这里没有遗漏双变量测试，给定 $F \in C(K \times K)$，用上面的细分片构造

$$F_m(z,w) = \sum_{i,j} F(x_i, x_j)\psi_i(z)\psi_j(w).$$

一致连续性给 $\|F_m - F\|_\infty \to 0$，每项的积分则分解为两个弱收敛积分的乘积。先固定 m 令 $n \to \infty$，再令 $m \to \infty$，便得到积测度的收敛。特别地，

$$\iint g_M \,\mathrm{d}\mu \,\mathrm{d}\mu = \lim_n \iint g_M \,\mathrm{d}\mu_n \,\mathrm{d}\mu_n \leq \liminf_n I_D(\mu_n).$$

再让 $M \uparrow \infty$，单调收敛给 $I_D(\mu) \leq \liminf_n I_D(\mu_n)$。对一列能量趋于 $V_D(K)$ 的概率测度取上述子列，就得到达到有限极小值的 μ_K。

最后记 $V = I_D(\mu_K)$、$J = \int G_D \mu_K \,\mathrm{d}\nu$。若 $J = \infty$，所需不等式已经成立。若 $J < \infty$，对 $0 < t < 1$ 取合法概率测度 $\mu_t = (1-t)\mu_K + t\nu$。正核的 Tonelli 换序与对称性给

$$I_D(\mu_t) = (1-t)^2 V + 2t(1-t)J + t^2 I_D(\nu) \geq V.$$

减去 V、除以 $2t$，再令 $t \downarrow 0$，得到 $J \geq V$。各量在这一步均有限，所以没有对无穷能量作形式求导。 □

变分条件比较的是对竞争测度的平均势。它不直接断言势在紧集的每一点都相等；特别是单点质量可能具有无穷能量，不能任取 $\nu=\delta_z$ 再把有限能量变分公式当作逐点等式。一般集合上的精细平衡势结论还涉及零容量例外集，本节只在下面的圆盘例子中求出处处可核验的势。

17.4.4　容量的联系

能量越小，单位质量越容易分散。因此用最小能量的倒数衡量紧集在给定外域中的容纳能力。这个量保留外域：相同的内部集合，离零势边界的距离不同，其 Green 能量也不同。

定义 17.4.8. 设 $D\subseteq\mathbb{C}$ 为 Green 域，$K\Subset D$ 为非空紧集。其 **Green 容量** (Green capacity)定义为

$$\operatorname{Cap}_D(K):=\frac{1}{V_D(K)},\qquad \frac{1}{+\infty}=0.$$

这个倒数不会因分母为零而失去意义。正连续函数 $\min\{g_D,1\}$ 在 $K\times K$ 上有严格正的最小值 a_K，故所有概率测度的能量至少为 a_K。若 K 只是有限点集，每个概率测度都有原子，对角奇性使其能量为无穷，因而容量为零。集合增大使可选测度增多，所以容量不减；外域增大使核增大，最小能量不减，容量便不增。这两个方向与上一章的相对 Dirichlet 容量一致。

下面完整计算同心闭圆盘的容量。先建立所需的能量非负性；它不能仅从核逐点为正推出，因为参与比较的是符号测度。

引理 17.4.9 (圆盘上的符号 Green 能量)**.** 设 $D=B(0,R)$、$R>0$，η 是支持在某个内部紧集上的有限实符号 Borel 测度，并且

$$\iint g_D(z,w)\,\mathrm{d}|\eta|(z)\,\mathrm{d}|\eta|(w)<\infty.$$

则绝对收敛的符号能量满足

$$I_D(\eta):=\iint g_D(z,w)\,\mathrm{d}\eta(z)\,\mathrm{d}\eta(w)\geq 0.$$

证明. 先设 $\mathrm{d}\eta=f\,\mathrm{d}A$，其中 $f\in C_c^\infty(D;\mathbb{R})$。令 $V=G_D\eta$。命题 17.4.3 给 $-\Delta V=2\pi f$、零边值以及闭域上的光滑性。分部积分的边界项因 $V=0$ 消失，于是

$$I_D(\eta)=\int_D Vf\,\mathrm{d}A=\frac{1}{2\pi}\int_D V(-\Delta V)\,\mathrm{d}A=\frac{1}{2\pi}\int_D|\nabla V|^2\,\mathrm{d}A\geq 0.$$

一般情形下，取非负径向函数 $\rho\in C_c^\infty(B(0,1))$，使 $\int\rho\,\mathrm{d}A=1$，并令 $\rho_\varepsilon(a)=\varepsilon^{-2}\rho(a/\varepsilon)$。把 η 延为平面上的测度，记其磨光为 η_ε。当 ε 充分小时，磨光支集仍在同一个内部紧集上，因而已知 $I_D(\eta_\varepsilon)\geq 0$。换序把这个能量写成

$$I_D(\eta_\varepsilon)=\iint g_\varepsilon(z,w)\,\mathrm{d}\eta(z)\,\mathrm{d}\eta(w),$$

其中

$$g_\varepsilon(z,w)=\iint g_D(z+a,w+b)\rho_\varepsilon(a)\rho_\varepsilon(b)\,\mathrm{d}A(a)\,\mathrm{d}A(b).$$

Green 核在每个变量中超调和，包括对角上的正无穷值。径向非负磨光是圆周平均的非负加权平均，因此超平均不等式可逐变量使用，得到

$$0\le g_\varepsilon(z,w)\le g_D(z,w).$$

所有平移点都留在 D 内，故这里不涉及把核延到域外。

由对角外的联合连续性，$g_\varepsilon(z,w)\to g_D(z,w)$ 当 $z\neq w$。有限能量假设还排除了 $|\eta|$ 的原子：若一点质量为 $a>0$，对角贡献就使能量至少为 a^2M，对任意 $M>0$ 均成立。于是对角线在 $|\eta|\otimes|\eta|$ 下零测，因为其测度等于 $\int|\eta|(\{z\})\,\mathrm{d}|\eta|(z)=0$。共同控制 g_D 对这个积测度可积，支配收敛便给

$$I_D(\eta)=\lim_{\varepsilon\downarrow0}I_D(\eta_\varepsilon)\ge0.$$

同一可积控制也使前面的换序对符号测度合法。 □

命题 17.4.10 (同心闭圆盘的平衡测度与容量)**.** *设 $0<r<R$，$D=B(0,R)$、$K=\overline{B(0,r)}$。令 σ_r 为圆周 $|w|=r$ 上的均匀概率测度，即 $\mathrm{d}\sigma_r(re^{\mathrm{i}t})=\mathrm{d}t/(2\pi)$。则*

$$G_D\sigma_r(z)=\begin{cases}\log(R/r), & |z|\le r,\\ \log(R/|z|), & r<|z|<R.\end{cases}\tag{17.7}$$

测度 σ_r 是 K 的平衡测度，并且

$$V_D(K)=\log(R/r),\quad \mathrm{Cap}_D(K)=\frac{1}{\log(R/r)}.$$

证明. 圆盘核可写成

$$g_D(z,w)=\log R+\log\left|1-\frac{\overline{w}z}{R^2}\right|-\log|z-w|.$$

若 $|a|<1$，由 $\log(1-ae^{\mathrm{i}t})$ 的幂级数取实部并平均，得到

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\log|1-ae^{\mathrm{i}t}|\,\mathrm{d}t=0.$$

这里级数绝对一致收敛，逐项积分有依据。分子项总满足 $|a|=r|z|/R^2<1$，故其平均为零。分母项在 $|z|<r$ 时提出 r，在 $|z|>r$ 时提出 $|z|$，同一公式分别给出平均 $\log r$ 与 $\log|z|$。

在 $|z|=r$ 上还须处理圆周积分的一个对数奇点。对 $1/2\le s<1$，有

$$|1-se^{\mathrm{i}t}|^2=(1-s)^2+4s\sin^2(t/2)\ge2\sin^2(t/2),\quad |1-se^{\mathrm{i}t}|\le2.$$

因此其对数绝对值被 $C+|\log|\sin(t/2)||$ 控制，后者在圆周可积。令 $s\uparrow 1$，支配收敛将平均零公式传到 $|a|=1$。由此圆周上的分母平均也等于 $\log r$，证明了包括界面点在内的势公式。记 $c=\log(R/r)$，于是 $I_D(\sigma_r)=c$。

取任意 $\nu\in\mathcal{P}(K)$。若其能量无穷，下界 $I_D(\nu)\geq c$ 已成立；以下设其能量有限。由于 $G_D\sigma_r=c$ 在整个 K 成立，交叉能量为

$$\iint g_D(z,w)\,\mathrm{d}\nu(z)\,\mathrm{d}\sigma_r(w)=c.$$

令 $\eta=\nu-\sigma_r$。不等式 $|\eta|\leq\nu+\sigma_r$ 与正核给

$$I_D(|\eta|)\leq I_D(\nu)+2c+I_D(\sigma_r)<\infty.$$

因此引理 17.4.9 适用，并给出

$$0\leq I_D(\eta)=I_D(\nu)-2c+I_D(\sigma_r)=I_D(\nu)-c.$$

下界在 σ_r 处达到，所以它是平衡测度，最小能量及容量公式随之成立。 □

同一势也说明本节与上一章的归一化差异。令 $v=G_D\sigma_r/\log(R/r)$，则 v 在内圆盘恒为一，在圆环中为 $\log(R/|z|)/\log(R/r)$，且在外圆周为零。其 Dirichlet 能量为

$$\int_D|\nabla v|^2\,\mathrm{d}A=\frac{2\pi}{\log^2(R/r)}\int_r^R\frac{\mathrm{d}s}{s}=\frac{2\pi}{\log(R/r)}.$$

这个分段函数本身不是光滑紧支试函数，命题 16.3.9 已用截断和磨光把它逼近为合法竞争函数，并证明了匹配的下界。因此在这个例子中，

$$\operatorname{cap}(K,D)=2\pi\,\mathrm{Cap}_D(K).$$

因子 2π 同时出现在点源方程、势的能量恒等式和两种容量之间，均由 $-\Delta(-\log|z|)=2\pi\delta_0$ 决定。一般紧集上两种容量的对应还需要进一步的势论，本节的计算已经说明为什么不能只因名称相近就混用数值。

17.5　多连通区域

多连通域上的调和函数局部都有共轭，沿闭路回到起点时，共轭却可能增加一个常数。有限个孔给出有限个独立周期。边界分量的调和测度既能表示各分量的影响，又能组成一个可逆的周期调整系统，从而把任意调和函数分成全纯函数的实部与有限个固定函数的组合。

17.5.1　周期

设 $D\subseteq\mathbb{C}$ 为有界区域，其边界由 $m+1$ 条互不相交的正则实解析 Jordan 曲线组成，$m\geq 0$。记外边界为 C_0，内边界为 $C_1,\dots,C_m$。Jordan 分离性质使补集有一个无界分量 K_0 和 m 个有界分量 $K_1,\dots,K_m$，其中 K_j 是 C_j 围成的闭孔。区域 D 位于 C_0 内部、各个闭孔外部。

对在 D 调和的实函数 u，记其共轭一形式为

$$\beta_u := -u_y\,\mathrm{d}x + u_x\,\mathrm{d}y.$$

由于 u 调和，

$$\mathrm{d}\beta_u = (u_{xx} + u_{yy})\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y = 0.$$

闭形式意味着局部积分与路径无关，但沿不能收缩的闭路仍可能有非零积分。定理 15.2.3 已经证明：区域上的实值调和函数有单值调和共轭，当且仅当 $\int_\gamma \beta_u = 0$ 对所有分段光滑闭路成立。现在要把“所有闭路”缩减成 m 条可选定的内部曲线。

在每个内边界 C_j 的域侧取一条很近的简单闭曲线 γ_j，按逆时针方向行进，使它只绕第 j 个孔一次。这些曲线可以在 D 内选取：若 $\gamma(t)$ 是边界的正则光滑参数，$\nu(t)$ 指向域侧，则 $\gamma(t)+s\nu(t)$ 对足够小的 $s>0$ 给出域内平行曲线。映射 $(t,s)\mapsto\gamma(t)+s\nu(t)$ 在 $s=0$ 的微分可逆；紧性给统一的小宽度，参数相隔一定距离的两点原有正分离距离也可保留，所以窄带内没有新的自交。不同边界分量之间有正距离，故平行曲线不会绕到别的孔。

选 $a_j \in \operatorname{int} K_j$。按上述方向，

$$\operatorname{Ind}(\gamma_i, a_j) = \delta_{ij}, \quad 1 \le i, j \le m.$$

定义 u 的基本周期

$$p_j(u) := \int_{\gamma_j} \beta_u.$$

曲线紧包含于 D，所以积分存在；这里不要求 u 连续到边界，更不要求它有边界法向导数。

引理 17.5.1 (有限连通域的基本周期)**.** *设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为有界区域，边界由外圈 C_0 和 m 条内圈 $C_1,\dots,C_m$ 组成，这些曲线均为两两不交的正则实解析 Jordan 曲线。在每个闭孔 K_j 的内部选点 a_j，并在 D 中取逆时针基圈 γ_j，使它关于第 j 个孔的指数为一、关于其余孔的指数为零。若 $u : D \to \mathbb{R}$ 调和，则对任意分段光滑闭路 $\gamma \subset D$，有*

$$\int_\gamma \beta_u = \sum_{j=1}^{m} \operatorname{Ind}(\gamma, a_j)\, p_j(u), \quad \beta_u = -u_y\,\mathrm{d}x + u_x\,\mathrm{d}y, \quad p_j(u) = \int_{\gamma_j} \beta_u.$$

当 $m = 0$ 时，右端为空和，所有周期均为零。特别地，u 有单值调和共轭，当且仅当全部基本周期为零。

证明. 调和性保证 $f = u_x - \mathrm{i}u_y$ 在 D 全纯，并且

$$f(z)\,\mathrm{d}z = \mathrm{d}u + \mathrm{i}\beta_u.$$

沿闭路积分时 $\mathrm{d}u$ 的积分为零，因此可以把 β_u 的周期化成 f 的全纯积分。

令 $n_j = \operatorname{Ind}(\gamma, a_j)$，考虑整数圈

$$\Gamma = \gamma - \sum_{j=1}^{m} n_j \gamma_j.$$

指数在曲线补集的每个连通分量上恒定。每个 K_j 连通且不交这些曲线，所以 $\operatorname{Ind}(\Gamma,\cdot)$ 在 K_j 上恒等于 $n_j - n_j = 0$。在无界补集分量上，所有闭路的指数都为零。于是 Γ 对 D 外的每一点指数为零，即满足第十章平面零同调的定义。定理 10.3.4 适用于全纯函数 f 和这个支集紧含于 D 的零同调整数圈，给出

$$0 = \int_{\Gamma} f\,\mathrm{d}z = \mathrm{i}\left(\int_{\gamma}\beta_u - \sum_{j=1}^{m} n_j p_j(u)\right).$$

这就是周期公式。全体周期消失与单值共轭的等价，随后应用 定理 15.2.3。 □

基本周期不依赖平行曲线的具体宽度，因为两种选择对所有孔有相同指数。各个方向也确实独立：函数

$$u_j(z) = \log|z - a_j|$$

在 D 调和，其共轭一形式是辐角的局部微分，所以 $p_i(u_j) = 2\pi\delta_{ij}$。因此不能一般地少检查某一个孔。

割线给出同一结论的几何解释。可以从每个 C_j 向 C_0 选取一条简单弧 α_j，使端点落在相应边界、开弧留在 D，且这些闭弧两两不交。一个逐次构造如下：先在域内用有限折线连接两个边界窄带，去掉回路，再在两端接上窄带中的短弧，得到第一条简单连接弧。切去这条弧后区域仍连通，因为任何横穿它的路径都可沿弧的窄带绕到内孔，在该孔的域侧绕过端点，再从弧的另一侧返回；内孔此前没有其他割线，绕行可以完全留在域中。下一步在已切开的连通域内连接另一内孔与外边界，重复这项操作。有限条已选弧及边界互不相交的紧部分之间有正距离，允许把窄带选得互不干扰，并把外边界端点选在不同位置。

切开后的开集

$$D^{\sharp} = D \setminus \bigcup_{j=1}^{m} \alpha_j$$

仍连通，它的补集则由各个 K_j、K_0 和连接它们的割线组成，成为一个连通集。任意闭路在这个补集上的指数恒为零，因为它在那里恒定，并在无界部分为零。故同调 Cauchy 定理使每个全纯函数在 $D^{\sharp}$ 上的闭路积分都为零；尤其 β_u 在切开后有单值原函数。这就给出了本处所需的割线依据，无须把任意闭路先写成基本群生成元的一个词。

沿一条割线的两岸延拓这个原函数，两侧导数都是同一个 β_u，故二者之差为常数。按绕孔基圈的走向确定两岸的先后，这个差就是 $p_j(u)$。若它不为零，沿闭路返回会改变共轭的值；若所有差均为零，两岸便能拼接。对一般闭路，可先在有限个内部小圆盘中以折线替换，再小幅扰动，使它与有限割线只有有限个横截交点。各次穿越按方向加上或减去对应周期，于是得到前面已经由同调严格证明的整数线性组合。

17.5.2　调和测度

函数 $\log|z - a_j|$ 能分别检测各个周期，却不在其他边界分量上取零。若希望调整周期的同时保留清楚的边界含义，就改用每个边界分量的调和权重。

命题 17.5.2 (边界分量的调和权重)**.** 设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为有界区域，其边界由 $m+1$ 条互不相交的正则实解析 Jordan 曲线 $C_0, \dots, C_m$ 组成，C_0 为外圈。对每个 $0 \le j \le m$，存在唯一 $\omega_j \in C(\overline{D}; \mathbb{R})$，在 D 调和，且满足

$$\omega_j|_{C_i} = \delta_{ij}, \quad 0 \le i \le m.$$

各 ω_j 在每个边界点的邻域都可调和延拓，并且

$$\omega_j(z) = \omega_D^z(C_j), \quad \sum_{j=0}^{m} \omega_j(z) = 1, \quad z \in D.$$

当 $m \ge 1$ 时，$0 < \omega_j < 1$ 于 D；当 $m = 0$ 时，$\omega_0 = 1$。给定实常数 $b_0, \dots, b_m$，在 C_j 上取值 b_j 的经典调和解为 $\sum_{j=0}^{m} b_j \omega_j$。

证明. 有限条互不相交的紧曲线之间有正距离，所以 C_j 在整个 ∂D 中既开又闭；其示性函数是连续边值。正则实解析边界局部可写成 C^1 图像，补集含有一个外锥，由命题 16.3.5 可知 D 是正则域。因此 Perron 解给出 ω_j，经典解的最大值原理给出唯一性。

在每段边界弧上，ω_j 等于常数零或一，所以 引理 17.1.4 给出局部调和延拓。调和测度表示 定理 16.4.1 适用于本处有界正则域和连续边值 $\mathbf{1}_{C_j}$，于是

$$\omega_j(z) = \int_{\partial D} \mathbf{1}_{C_j}(\xi)\, \mathrm{d}\omega_D^z(\xi) = \omega_D^z(C_j).$$

各权重之和在全边界取一，唯一性使其恒等于一。

最大值原理给 $0 \le \omega_j \le 1$。若 $m \ge 1$，每份数据都在某个分量为一、另一个分量为零，故解不恒定；强最大值与强最小值原理给严格不等式。若 $m = 0$，数据本身恒为一。最后，线性组合 $\sum b_j \omega_j$ 调和并取指定边值，再由唯一性识别为所求解。 □

这里 ω_D^z 是定义在整个边界上的测度，ω_j 则是其对一个固定分量取值后得到的内部调和函数。每个分量可整体赋予一个权重，是因为边界分量彼此分离；对同一连通边界上的一小段弧，其示性数据通常不连续，不能直接使用这份经典解陈述。

圆环 $r < |z| < R$、$0 < r < R$ 提供一个可算模型。径向函数 $v(z) = V(\rho)$、$\rho = |z|$ 满足

$$\Delta v = V''(\rho) + \rho^{-1} V'(\rho) = \rho^{-1} \big(\rho V'(\rho)\big)'.$$

因此径向调和函数是对数与常数的线性组合。设 C_1 为内圆，$L = \log(R/r) > 0$，则

$$\omega_1(z) = \frac{\log(R/|z|)}{L}, \quad \omega_0(z) = \frac{\log(|z|/r)}{L}.$$

两式分别在相应圆周取一、另一圆周取零，并且和为一。它们给出的边界权重依赖观察点的半径，不能用两条圆周长度之比代替。

17.5.3 调和共轭的障碍

为了知道这些权重能否消除任意周期，需要计算它们的周期矩阵。边界积分与内部基圈的方向先要区分。沿区域的正向边界行进时，区域在左侧：外边界 C_0 逆时针，内边界 C_j 顺时针。若 $T=(x',y')$ 为单位切向，则域的外单位法向为 $n=(y',-x')$，所以对光滑到边界的实函数 v，

$$\beta_v(T)=-v_y x'+v_x y'=\nabla v\cdot n=\partial_n v.$$

因此正向边界上的共轭周期等于向外通量。

本节基圈 γ_j 却按逆时针绕内孔；它与正向内边界的方向相反。对已经光滑到边界的 ω_j，可以把基圈推到内边界，再用连续性取极限，得到

$$p_i(\omega_j)=-\int_{C_i}\partial_n\omega_j\,\mathrm{d}s.$$

积分右侧的 n 指向孔内，即从 D 向外；负号不能省略。一般调和函数 u 的周期仍留在内部曲线上，不通过这一步定义它的边界通量。

命题 17.5.3 (通量矩阵的正定性)**.** *设 $D\subseteq\mathbb{C}$ 为有界区域，其边界由外圈 C_0 与 $m\geq 1$ 条内圈 $C_1,\dots,C_m$ 组成，且均为两两不交的正则实解析 Jordan 曲线。对 $1\leq j\leq m$，令 ω_j 为在 C_j 取一、其余分量取零的经典调和解，定义实矩阵*

$$A_{ij}\coloneqq\int_D\nabla\omega_i\cdot\nabla\omega_j\,\mathrm{d}A,\quad 1\leq i,j\leq m.$$

则 A 有限、对称且正定。若 n 为 D 的外单位法向，γ_i 是域内逆时针绕第 i 个孔一次而不绕其余孔的基圈，则

$$A_{ij}=\int_{C_i}\partial_n\omega_j\,\mathrm{d}s,\quad p_i(\omega_j)=\int_{\gamma_i}(-(\omega_j)_y\,\mathrm{d}x+(\omega_j)_x\,\mathrm{d}y)=-A_{ij}.$$

证明. 各 ω_j 由边界反射在闭域附近局部光滑，紧性使一阶导数在 $\overline{D}$ 上有界，因此能量积分有限。区域边界光滑，函数有闭域邻域的光滑延拓，满足命题 17.1.5 证明中恢复的 Green 公式条件。对 $\operatorname{div}(\omega_i\nabla\omega_j)$ 使用散度公式，结合 $\Delta\omega_j=0$，得到 Green 第一公式

$$\int_D\nabla\omega_i\cdot\nabla\omega_j\,\mathrm{d}A=\int_{\partial D}\omega_i\,\partial_n\omega_j\,\mathrm{d}s=\int_{C_i}\partial_n\omega_j\,\mathrm{d}s.$$

最后一步使用 ω_i 在 C_i 为一、在其余边界为零。基圈可在边界窄带中变形为任意更近的逆时针平行曲线；闭形式的积分保持不变。让平行曲线趋于 C_i，光滑性给积分收敛，而 C_i 的正向为顺时针，故周期等于通量的负号。

能量表达直接给出 $A_{ij}=A_{ji}$。对实向量 $c=(c_1,\dots,c_m)^{\mathsf{T}}$，令 $v=\sum_{j=1}^m c_j\omega_j$，则

$$c^{\mathsf{T}}Ac=\int_D|\nabla v|^2\,\mathrm{d}A\geq 0.$$

若等于零，连续的非负被积函数必须处处为零，所以 $\nabla v=0$。区域连通，故 v 是常数；它在 C_0 取零，所以恒为零。再看 C_i 上的边值 $v=c_i$，得到每个 $c_i=0$。因此 A 正定。 □

这个矩阵称为边界分量的**通量矩阵** (flux matrix)。同一个矩阵一方面记录梯度能量，另一方面记录边界通量；逆时针共轭周期矩阵则是 $-A$。例如在圆环中，

$$|\nabla \omega_1(z)| = \frac{1}{L|z|}, \quad A_{11} = 2\pi \int_r^R \frac{1}{L^2\rho^2}\rho \,\mathrm{d}\rho = \frac{2\pi}{L}.$$

沿逆时针圆周 $\rho e^{\mathrm{i}t}$ 有

$$p_1(\omega_1) = 2\pi\rho \,\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\rho}\frac{\log(R/\rho)}{L} = -\frac{2\pi}{L}.$$

正定能量为正、逆时针周期为负，正好检验了取向约定。

若把外边界权重也纳入矩阵，则 $\widetilde{A}_{ij} = \int_D \nabla\omega_i \cdot \nabla\omega_j \,\mathrm{d}A$，$0 \le i,j \le m$，只半正定。因为 $\sum \omega_j = 1$，每行和为零；若 $b^{\mathsf{T}}\widetilde{A}b = 0$，同样的能量论证使 $\sum b_j\omega_j$ 为常数，边值遂给 $b_0 = \cdots = b_m$。所以退化方向恰是所有系数相等的常数方向。去掉外边界后，所有组合在那里为零，正是这一条件消除了退化。

对一般 u 记周期列向量 $p(u) = (p_1(u), \dots, p_m(u))^{\mathsf{T}}$。若从 u 中减去 $\sum c_j\omega_j$，剩余周期成为

$$p\left(u - \sum_{j=1}^{m} c_j\omega_j\right) = p(u) + Ac.$$

因此消除周期应解 $Ac = -p(u)$，而不是 $Ac = p(u)$。只有当 u 本身光滑到边界时，才可另记通量 $Q_i = \int_{C_i} \partial_n u \,\mathrm{d}s = -p_i(u)$，把方程写成 $Ac = Q$。内部周期版本不需要这项额外边界正则性。

17.5.4 调和函数的周期分解

通量矩阵的可逆性把多值共轭的问题归结为一个有限线性方程组。所减去的函数只依赖区域；被分解的调和函数可以在边界附近无界。

命题 17.5.4 (调和函数的周期分解)**.** *设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为有界区域，其边界由 $m+1$ 条互不相交的正则实解析 Jordan 曲线组成，$m \ge 0$。记外边界为 C_0，内边界为 $C_1, \dots, C_m$，令 ω_j 为在 C_j 取一、其余边界取零的经典调和解。则每个在 D 调和的实函数 u 都可写为*

$$u = \operatorname{Re} F + \sum_{j=1}^{m} c_j\omega_j,$$

其中 $F : D \to \mathbb{C}$ 单值全纯，实系数 c_j 唯一，F 只差一个纯虚常数。对 u 不要求边界连续性或边界导数。

当 $m \ge 1$ 时，在 D 内选逆时针基圈 γ_i，每条只绕相应内孔一次，定义

$$p_i(u) = \int_{\gamma_i} (-u_y \,\mathrm{d}x + u_x \,\mathrm{d}y), \quad A_{ij} = \int_D \nabla\omega_i \cdot \nabla\omega_j \,\mathrm{d}A.$$

系数列向量由

$$c = -A^{-1}p(u)$$

给出。当 $m = 0$ 时求和为空，结论为 $u = \operatorname{Re} F$。

证明. 先设 $m \geq 1$。命题 17.5.3 给出 A 正定可逆，故上述 c 存在且唯一。令 $v = u - \sum c_j \omega_j$，则 v 在 D 调和，且

$$p_i(v) = p_i(u) + \sum_{j=1}^{m} A_{ij} c_j = 0 \quad (1 \leq i \leq m).$$

由引理 17.5.1，v 的每个闭路周期都为零。固定基点 $z_0 \in D$，沿内部路径积分定义

$$\tilde{v}(z) = \int_{z_0}^{z} (-v_y \,\mathrm{d}x + v_x \,\mathrm{d}y).$$

两条路径的差是闭路，零周期使定义与路径无关。在一个小圆盘内直接对终点求导，得到 $\tilde{v}_x = -v_y$、$\tilde{v}_y = v_x$。因此 $F = v + \mathrm{i}\tilde{v}$ 满足 Cauchy–Riemann 方程，是所需单值全纯函数。

若另有一组系数 d_j 和全纯函数 G 给出同样表示，则 $\operatorname{Re}(F-G)$ 有单值共轭 $\operatorname{Im}(F-G)$，其所有周期为零。两份表示相减后取基本周期，得到 $A(c-d) = 0$，故 $c = d$。此时 $\operatorname{Re}(F-G) = 0$，Cauchy–Riemann 方程使虚部的两个偏导数都为零，区域连通遂给 $F - G$ 是纯虚常数。

若 $m = 0$，基本周期引理已经说明任意调和 u 的全部闭路周期为零，直接执行上述路径积分构造即可；全纯函数的唯一性仍由最后的论证得到。 □

圆环中的分解可以逐项算出。仍记 $L = \log(R/r)$，取 $u(z) = \log|z|$。其逆时针周期为 2π，而 $A_{11} = 2\pi/L$，所以 $c = -L$，从而

$$\log|z| = \log R - L\omega_1(z).$$

余项是常数 $\log R$，可取 $F = \log R$。若 $u(z) = \operatorname{Re} z$，则周期为零，系数 $c = 0$，可取 $F(z) = z$，尽管该函数在两条边界上都不是常数。分量常边值的权重展开与一般调和函数的周期分解，因而有不同的系数含义。

边界附近无界的函数也在本命题范围内。例如在圆环 $r < |z| < R$ 上，

$$u(z) = \operatorname{Re} \frac{1}{z - R}$$

沿实轴趋于外边界点 R 时无界，却已是单值全纯函数的实部，全部周期为零，故它的权重系数仍为零。周期计算只经过内部紧曲线，不会遇到这处边界奇性。

在有多个孔时，取第 j 个孔内的点 a_j 并令 $u(z) = \log|z - a_j|$，则 $p(u) = 2\pi e_j$，其中 e_j 为第 j 个标准基向量。因此调整系数为

$$c = -2\pi A^{-1} e_j.$$

一个孔的对数周期通常要用多个边界权重共同消除，因为每个 ω_k 的梯度通量会受到全部边界的影响。矩阵正定性保证可解性，并不意味着它为对角矩阵。

这里的有限维表示依赖孔数有限，以及权重函数能够反射到边界以计算通量。无穷多个孔需要另行控制系数与函数级数的收敛；粗糙边界则不能直接写通常法向导数。本命题对被分解函数 u 已不施加边界光滑要求，边界正则性只用于固定的权重系统和它的能量矩阵。

本章小结

正 Green 核的奇性为 $-\log|z-w|$，所以其源方程是 $-\Delta g = 2\pi\delta_w$。有界正则域先用调和边值解修正对数核，一般域再用内部穷竭取单调极限。Harnack 比较控制有限性，极点附近的调和余项控制奇性，最小性保证构造独立于穷竭。对称性使两个变量可以相互比较，共形不变性与域单调性则将已知模型变成存在性和估计工具。

Green 核的存在既受缺口影响，也受无穷远影响。有限个孤立点不改变一个已存在的核，却不能使整个平面成为 Green 域。覆盖意义的双曲型与正 Green 核的存在因此需要分开陈述。一般核在不正则边界点也不一定趋零，零边值的通常解释只在已经得到相应边界控制时使用。

Green 势把点源叠加为测度源，Green 表示再把内部源和边界数据合在一个公式中。紧支集有限测度的势局部可积，但单点的势值仍可无穷；有限能量也不是处处有界的保证。概率测度的最小能量决定本章归一化下的容量，圆盘算例明确给出它的对数尺度。

有限连通域的调和分量同时记录边界权重与共轭周期。沿区域正向行进时，内边界顺时针，其周期等于外法向通量；改用逆时针绕孔就须改变符号。通量矩阵的正定性保证所有基本周期可以唯一消除，剩余部分具有单值调和共轭。边界上的常数分解与一般函数的周期分解使用相同的调和分量，却由不同的数据决定系数。

习题

习题 17.1 (正则值与共形半径)**.** 对 Green 域 D 和 $w \in D$，定义极点处的正则值及其指数为

$$\mathcal{R}_D(w) := \lim_{z\to w}\big(g_D(z,w) + \log|z-w|\big), \quad r_D(w) := e^{\mathcal{R}_D(w)}.$$

证明共形双射 $F : D \to E$ 满足

$$r_E(F(w)) = |F'(w)|\, r_D(w).$$

计算圆盘与上半平面的 r_D。若 D 是真单连通平面域，说明 $r_D(w)$ 与满足 $f(w)=0$ 的 Riemann 映射 $f : D \to \mathbb{D}$ 的导数有何关系。最后证明，若 $D \subset B(a,R)$，则

$$\operatorname{dist}(w,\partial D) \le r_D(w) \le \frac{R^2 - |w-a|^2}{R}.$$

解. Green 核的定义保证去掉对数奇性后的部分在极点附近调和，因而所给极限有限。由共形不变性，

$$g_D(z,w) + \log|z-w| = g_E(F(z),F(w)) + \log|F(z)-F(w)| + \log\frac{|z-w|}{|F(z)-F(w)|}.$$

令 $z \to w$，最后一项趋于 $-\log|F'(w)|$，所以

$$\mathcal{R}_D(w) = \mathcal{R}_E(F(w)) - \log|F'(w)|.$$

取指数即得变换律。

由显式核，在 $D=B(a,R)$ 中有

$$\mathcal{R}_D(w)=\log\frac{R^2-|w-a|^2}{R},\quad r_D(w)=\frac{R^2-|w-a|^2}{R}.$$

在上半平面 $\mathfrak{H}$ 中，核的分子在 $z=w$ 时的模为 $|w-\overline{w}|=2\operatorname{Im}w$，因此

$$\mathcal{R}_{\mathfrak{H}}(w)=\log(2\operatorname{Im}w),\quad r_{\mathfrak{H}}(w)=2\operatorname{Im}w.$$

若 $f:D\to\mathbb{D}$ 且 $f(w)=0$，单位圆盘中心的正则值为零，故 $r_D(w)=1/|f'(w)|$。这说明在单连通情形，$r_D(w)$ 正是归一化逆 Riemann 映射在 0 的导数模，通常称为该点的共形半径。对一般 Green 域，上述定义仍有意义，但不预设存在这样的双射。

域单调性还给正则值的单调性：当 $D_1\subset D_2$ 且 $w\in D_1$ 时，核的不等式加上同一个 $\log|z-w|$，再令 $z\to w$，得到 $r_{D_1}(w)\le r_{D_2}(w)$。令 $d=\operatorname{dist}(w,\partial D)$，则 $B(w,d)\subset D\subset B(a,R)$。两个圆盘的公式分别给出下界 d 和所述上界。 □

习题 17.2 (圆环中的均匀源及边界通量)**.** 设 $0<a<b$，$A=\{a<|z|<b\}$。求满足 $-\Delta u=1$、两条边界上均取零值的实函数 $u\in C^2(\overline{A})$，并确定其最大值所在的圆周。以 n 表示区域的外单位法向，计算

$$Q_a=-\int_{|z|=a}\partial_n u\,\mathrm{d}s,\quad Q_b=-\int_{|z|=b}\partial_n u\,\mathrm{d}s.$$

核对 $Q_a,Q_b>0$ 及 $Q_a+Q_b=\pi(b^2-a^2)$，并写出 $\int_A g_A(z,w)\,\mathrm{d}A(w)$ 的显式值。

解. 两解之差调和且边值为零，故解若存在即唯一。旋转不改变方程和边值，因此可先寻找径向解。记 $L=\log(b/a)$、$d=b^2-a^2$，径向方程为 $-(ru')'=r$。积分并代入两个端点值，得到

$$u(r)=\frac{a^2-r^2}{4}+\frac{d}{4L}\log\frac{r}{a},\quad a\le r\le b.$$

直接求导可核对方程和边值，所以这就是唯一解。其导数为

$$u'(r)=-\frac{r}{2}+\frac{d}{4Lr}=\frac{r_*^2-r^2}{2r},\quad r_*^2:=\frac{d}{2L}.$$

因

$$2a^2L<\int_a^b 2r\,\mathrm{d}r=d<2b^2L,$$

其中两侧可由 $a^2<r^2<b^2$ 乘 $2\,\mathrm{d}r/r$ 后积分得到，故 $a<r_*<b$。函数在 (a,r_*) 递增，在 (r_*,b) 递减，最大值恰在 $|z|=r_*$ 的整条圆周上取得，内部值为正。

外圆的法向为径向正方向，内圆的区域外法向为径向负方向，所以

$$Q_a=2\pi a u'(a)=\pi(r_*^2-a^2),\quad Q_b=-2\pi b u'(b)=\pi(b^2-r_*^2).$$

二者均正，和为 $\pi(b^2-a^2)$，与积分方程 $-\int_A\Delta u\,\mathrm{d}A=\operatorname{area}(A)$ 一致。还可用内、外边界的调和权重 ω_a,ω_b 作 Green 第一公式：由于 u 在边界为零而 ω_a 调和，有 $\int_A\nabla u\cdot\nabla\omega_a=0$，

再对 $-\Delta u = 1$ 积分分部，得到 $Q_a = \int_A \omega_a \, \mathrm{d}A$。外圈同理。这说明边界通量是全部均匀源的相应边界权重之和。

最后，零边值 Green 表示给

$$\int_A g_A(z,w)\,\mathrm{d}A(w) = 2\pi u(z) = \frac{\pi}{2}\left(a^2 - |z|^2 + \frac{b^2-a^2}{\log(b/a)}\log\frac{|z|}{a}\right).$$

这里的 2π 来自核的源方程；它也与通量的总质量计算相容。 □

习题 17.3 (无原子且有限能量的势仍可在单点无穷). 在单位圆盘中，令 σ_n 为圆周 $|z| = e^{-n}$ 上的均匀概率测度，定义

$$\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}\sigma_n.$$

证明 μ 是紧支集、无原子的概率测度。求其 Green 势 $U = G_{\mathbb{D}}\mu$ 在 $z \neq 0$ 处的表达式，并证明 $U(0) = +\infty$，而

$$I_{\mathbb{D}}(\mu) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} < \infty.$$

进一步说明 $U(z)$ 在 $z \to 0$ 时以 $\log\log(1/|z|)$ 的量级增长。

解. 权重的和为 $\sum_{n\ge 1}(1/n - 1/(n+1)) = 1$，所以 μ 是概率测度。其支集包含于

$$K = \{0\} \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} \{|z| = e^{-n}\},$$

这个集合闭且包含于 $\{|z| \le e^{-1}\}$，故紧包含于单位圆盘。每个 σ_n 都不给单点质量，正测度级数也有同样性质，尤其 $\mu(\{0\}) = 0$。

圆周均匀测度的势由正文算例给出：若 $s = \log(1/|z|)$，则

$$G_{\mathbb{D}}\sigma_n(z) = \min(n, s) \quad (z \neq 0), \qquad G_{\mathbb{D}}\sigma_n(0) = n.$$

由核的非负性可直接用 Tonelli 交换求和与积分，所以

$$U(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\min(n,s)}{n(n+1)}.$$

固定 $z \neq 0$ 时每项的势不超过 s，故总势有限。写 $m = \lfloor s \rfloor$，将级数在 m 处分开，得到

$$U(z) = \sum_{n=1}^{m} \frac{1}{n+1} + \frac{s}{m+1}.$$

当 $0 < s < 1$ 时前面的空和取零，这个公式仍成立。在原点则有

$$U(0) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1} = +\infty.$$

由调和级数与积分的比较，$\sum_{n=1}^{m} 1/(n+1) = \log(m+1) + O(1)$，而 $s/(m+1)$ 有界，所以 $s \to \infty$ 时 $U(z) = \log s + O(1)$。这就是所述对数的对数增长。

在两条源圆周之间，交叉能量为

$$\iint g_{\mathbb{D}}(z,w)\,\mathrm{d}\sigma_j(z)\,\mathrm{d}\sigma_k(w) = \min(j,k).$$

再用 $\min(j,k) = \sum_{\ell\ge 1} \mathbf{1}_{\{\ell\le j\}}\mathbf{1}_{\{\ell\le k\}}$ 及非负换序，得到

$$\begin{aligned} I_{\mathbb{D}}(\mu) &= \sum_{j,k\ge 1} \frac{\min(j,k)}{j(j+1)k(k+1)} \\ &= \sum_{\ell=1}^{\infty} \left(\sum_{j=\ell}^{\infty} \frac{1}{j(j+1)} \right)^2 = \sum_{\ell=1}^{\infty} \frac{1}{\ell^2} < \infty. \end{aligned}$$

有限能量只要求势对源测度可积；原点没有源质量，所以这里的无穷势值并不与有限能量冲突。无原子本身也不意味着所有点的势都有限。 □

习题 17.4 (小孔对 Green 核的首阶影响)**.** 设 $A_\varepsilon = \{\varepsilon < |z| < 1\}$，其中 $0 < \varepsilon < 1$。对 $z, w \in A_\varepsilon$、$z \neq w$，定义

$$d_\varepsilon(z,w) = g_{\mathbb{D}}(z,w) - g_{A_\varepsilon}(z,w).$$

在 $z = w$ 时，按两个核消去共同奇性后的调和延拓定义 $d_\varepsilon(w,w)$。证明对每个紧集 $K \Subset \mathbb{D}\setminus\{0\}$，当 $\varepsilon \downarrow 0$ 时，

$$\log\frac{1}{\varepsilon}\, d_\varepsilon(z,w) \longrightarrow \log\frac{1}{|z|}\log\frac{1}{|w|}$$

在 $K \times K$ 上一致成立，包括对角线。要求给出比较估计，不能只由删去单点不改变 Green 核推出这个收敛速度。

解. 固定 K，令 $d_0 = \min_{w\in K}|w| > 0$，并只取 $\varepsilon < d_0/2$。对每个 $w \in K$，函数 $d_\varepsilon(\,\cdot\,, w)$ 在整个圆环调和：两个核在极点都有同一个 $-\log|z-w|$ 项，其差在那里可去。它在外圆为零，在内圆的值为 $g_{\mathbb{D}}(\varepsilon e^{\mathrm{i}t}, w)$。

圆盘核在 $|z| \le d_0/2$、$w \in K$ 上远离对角线，显式公式给出关于 z 的共同一阶导数界。因此存在只依赖 K 的 C_K，使

$$\bigl| g_{\mathbb{D}}(\varepsilon e^{\mathrm{i}t}, w) - g_{\mathbb{D}}(0,w) \bigr| \le C_K \varepsilon \quad (w \in K).$$

其中 $g_{\mathbb{D}}(0,w) = \log(1/|w|)$。令

$$q_\varepsilon(z) = \frac{\log(1/|z|)}{\log(1/\varepsilon)}, \quad c(w) = \log\frac{1}{|w|}.$$

函数 q_ε 在内圆为 1、外圆为零。差函数 $e_\varepsilon = d_\varepsilon - c(w)q_\varepsilon$ 在内圆的绝对值至多为 $C_K\varepsilon$，在外圆为零。分别对它和它的负值使用最大值原理，就有

$$|d_\varepsilon(z,w) - c(w)q_\varepsilon(z)| \le C_K \varepsilon q_\varepsilon(z) \quad (z \in A_\varepsilon, w \in K).$$

比较在极点处也成立，因为已经消去了共同奇性。

乘以 $\log(1/\varepsilon)$，得到

$$\left|\log\frac{1}{\varepsilon}\,d_\varepsilon(z,w)-\log\frac{1}{|z|}\log\frac{1}{|w|}\right|\le C_K\varepsilon\log\frac{1}{|z|}.$$

右边在 $z\in K$ 一致趋零，证明了全部结论。首阶修正分解为观察点与源点各自到孔心的 Green 权重之积；其衰减尺度是 $1/\log(1/\varepsilon)$，并非孔的半径本身。 □

习题 17.5 (偏心圆盘的 Green 容量与平衡分布)**.** 取 $a\in\mathbb{D}$、$0<r<1$，令

$$T_a(z)=\frac{z-a}{1-\overline{a}z},\quad K_{a,r}=\{z\in\mathbb{D}:|T_a(z)|\le r\}.$$

证明 $K_{a,r}$ 是一个欧氏闭圆盘，求其圆心与半径。计算 $\mathrm{Cap}_{\mathbb{D}}(K_{a,r})$，给出一个平衡测度及其相对于边界弧长的密度，并写出其势在整个单位圆盘内的表达式。解答中应先证明 Green 容量在共形双射及紧集推前下不变，而不把欧氏弧长的均匀性直接带到偏心圆周。

解. 先验证容量变换。若 $F:D\to E$ 是 Green 域间的共形双射，$K\Subset D$，则 $\mu\mapsto F_{\#}\mu$ 给出 K 与 $F(K)$ 上概率测度的一一对应。Green 核的共形不变性与非负积分换元给出

$$I_E(F_{\#}\mu)=\iint g_E(F(z),F(w))\,\mathrm{d}\mu(z)\,\mathrm{d}\mu(w)=I_D(\mu),$$

包括能量为无穷的情形。两边分别取下确界，再按本章定义取倒数，得到

$$\mathrm{Cap}_E(F(K))=\mathrm{Cap}_D(K).$$

达到最小能量的测度也在推前下相互对应。

条件 $|T_a(z)|\le r$ 等价于

$$(1-r^2|a|^2)|z|^2-2(1-r^2)\,\mathrm{Re}(\overline{a}z)+|a|^2-r^2\le 0.$$

配方可知其圆心和欧氏半径分别为

$$c=\frac{(1-r^2)a}{1-r^2|a|^2},\quad \rho=\frac{r(1-|a|^2)}{1-r^2|a|^2}.$$

它由圆盘自同构的逆像得到，因而确实紧包含于单位圆盘。

设 σ_r 为 $|\zeta|=r$ 上的均匀概率测度。正文已证明它使闭圆盘 $\{|\zeta|\le r\}$ 的能量最小，最小值为 $\log(1/r)$。因此

$$\nu=(T_a^{-1})_{\#}\sigma_r,\quad \mathrm{Cap}_{\mathbb{D}}(K_{a,r})=\frac{1}{\log(1/r)}.$$

令 $\mathrm{d}s_{\partial K}$ 表示 $\partial K_{a,r}$ 上的弧长测度。共形映射沿曲线将弧长乘以 $|T_a'(z)|$，所以

$$\mathrm{d}\nu(z)=\frac{|T_a'(z)|}{2\pi r}\,\mathrm{d}s_{\partial K}(z)=\frac{1-|a|^2}{2\pi r|1-\overline{a}z|^2}\,\mathrm{d}s_{\partial K}(z).$$

当 $a \neq 0$ 时，这个密度一般随位置变化，不能用偏心圆周上的均匀弧长代替。

再次使用核的不变性，势为

$$G_{\mathbb{D}}\nu(z) = G_{\mathbb{D}}\sigma_r(T_a(z)) = \begin{cases} \log(1/r), & |T_a(z)| \le r, \\ \log(1/|T_a(z)|), & r < |T_a(z)| < 1. \end{cases}$$

内外两式在边界吻合，给出所求平衡势的全部点值。 □

习题 17.6 (去心圆盘覆盖上的核求和)**.** 考虑覆盖映射 $\pi(\zeta) = e^{\mathrm{i}\zeta}$，它把上半平面映到去心单位圆盘。固定 $\eta \in \mathfrak{H}$，证明

$$S(\zeta, \eta) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} g_{\mathfrak{H}}(\zeta, \eta + 2\pi k)$$

在避开 $\eta + 2\pi\mathbb{Z}$ 的内部紧集上一致收敛，并具有正确的局部对数奇性。证明它关于 ζ 为 2π 周期，且下降到去心圆盘后的函数在穿孔附近有界，最后识别

$$S(\zeta, \eta) = g_{\mathbb{D}}(e^{\mathrm{i}\zeta}, e^{\mathrm{i}\eta}).$$

穿孔处的有界性须由级数估计证明。

解. 写 $\zeta = x + \mathrm{i}y$、$\eta = a + \mathrm{i}b$，其中 $y, b > 0$。半平面显式核给出

$$g_{\mathfrak{H}}(\zeta, \eta + 2\pi k) = \frac{1}{2}\log\left(1 + \frac{4yb}{(x - a - 2\pi k)^2 + (y - b)^2}\right).$$

在避开所有极点的固定内部紧集上，有限项连续，而尾项由 $\log(1 + t) \le t$ 控制为 $C/(1 + k^2)$。故级数局部一致收敛，正项之和在极点以外调和。每个极点附近只有相应一项具有 $-\log|\zeta - \eta - 2\pi k|$ 奇性，其余项局部一致收敛为调和函数，所以奇性的系数仍为一。

把 ζ 换成 $\zeta + 2\pi$ 只会重排求和指标，故 S 周期，下降为去心圆盘上的函数。靠近实轴时，可在 x 的一个周期区间、$0 \le y \le b/2$ 上使用同一尾项控制；各项连续且在 $y = 0$ 为零，所以和也连续取零值。下降后的函数由此在单位圆周连续取零。

剩下的是 $y \to \infty$，即穿孔 $e^{\mathrm{i}\zeta} \to 0$ 的情形。利用周期性，可设 $|x - a| \le \pi$。令 $t = y - b$，只取 $y \ge \max(2b, 1)$，于是 $t \ge y/2$。对 $k \neq 0$，有 $|x - a - 2\pi k| \ge \pi|k|$，所以

$$\begin{aligned} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(x - a - 2\pi k)^2 + t^2} &\le \frac{1}{t^2} + 2\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\pi^2 k^2 + t^2} \\ &\le \frac{1}{t^2} + 2\int_0^{\infty} \frac{\mathrm{d}s}{\pi^2 s^2 + t^2} = \frac{1}{t^2} + \frac{1}{t} \le \frac{6}{y}. \end{aligned}$$

因此上述核表达式再次用 $\log(1 + t) \le t$，给出

$$0 < S(\zeta, \eta) \le 2yb \cdot \frac{6}{y} = 12b.$$

这是与 x, y 无关的穿孔邻域上界。下降后的调和函数因而在 0 可去。

覆盖映射在每个极点原像处导数非零，局部坐标变换只给 $-\log$ 奇性增加一个调和余项。因此填补 0 以后，所得函数在单位圆盘中除 $e^{\mathrm{i}\eta}$ 外调和，在该点具有单位对数奇性，并连续取零圆周值。圆盘 Green 核的唯一性便给所求恒等式。级数的收敛与穿孔处的有界性在这里都由明确估计承担，不能只从覆盖存在推断。 □

习题 17.7 (指定周期所需的最小能量)**.** 设 D 由 $m+1$ 条互不相交的正则实解析 Jordan 曲线围成，$m \geq 1$。记外边界为 C_0，内边界为 $C_1, \dots, C_m$，每条内边界按区域正向，即顺时针取向。令 ω_j 为第 j 个内边界的调和权重，$A_{ij} = \int_D \nabla\omega_i \cdot \nabla\omega_j \,\mathrm{d}A$。在所有于 $\overline{D}$ 的某个开邻域为实 C^2、且在 D 调和的函数 u 中，给定周期

$$p_j = \int_{C_j} (-u_y \,\mathrm{d}x + u_x \,\mathrm{d}y), \quad p = (p_1, \dots, p_m)^{\mathsf{T}},$$

证明 Dirichlet 能量 $\int_D |\nabla u|^2 \,\mathrm{d}A$ 的最小值为 $p^{\mathsf{T}} A^{-1} p$，并刻画全部取等函数。进一步，对给定 $k \in \mathbb{Z}^m$，求上述函数类中满足 $u = \log|f|$、f 单值全纯且无零点、周期为 $2\pi k$ 时的最小能量，并说明存在达到者。

解. 先核对能量与周期的联系。由于 u 在闭域邻域为 C^2，其法向导数和全部边界积分均有通常意义。对 u 与 ω_i 使用 Green 第一公式，并用 $\Delta u = 0$、ω_i 在 C_i 为 1 而在其余边界为零，得到

$$\int_D \nabla u \cdot \nabla\omega_i \,\mathrm{d}A = \int_{\partial D} \omega_i \partial_n u \,\mathrm{d}s = \int_{C_i} \partial_n u \,\mathrm{d}s = p_i.$$

最后一个等号采用顺时针内边界的约定；若把绕孔方向改为逆时针，此处也须变号。

令 $c = A^{-1}p$，并取

$$v = \sum_{j=1}^{m} c_j \omega_j, \quad h = u - v.$$

矩阵定义与上式说明 v 的周期为 $Ac = p$，所以 h 的全部基本周期为零，并满足 $\int_D \nabla h \cdot \nabla\omega_i = 0$。能量展开中的交叉项因此消失：

$$\int_D |\nabla u|^2 \,\mathrm{d}A = \int_D |\nabla h|^2 \,\mathrm{d}A + c^{\mathsf{T}} A c = \int_D |\nabla h|^2 \,\mathrm{d}A + p^{\mathsf{T}} A^{-1} p.$$

这给出下界。调和权重在解析边界附近可反射延拓，故 v 属于题设的光滑函数类；加任意实常数仍在该类中，并且达到下界。反过来，取等使 $\nabla h = 0$，区域连通性使 h 为常数，所以全部取等函数恰为

$$u = C + \sum_{j=1}^{m} (A^{-1}p)_j \omega_j, \quad C \in \mathbb{R}.$$

全局对数模判据要求全部闭曲线周期属于 $2\pi\mathbb{Z}$。基本绕孔曲线生成全部周期，因此指定 $p = 2\pi k$ 正好满足这一条件。取

$$v_k = 2\pi \sum_{j=1}^{m} (A^{-1}k)_j \omega_j.$$

固定基点 $z_0 \in D$，沿域内路径定义

$$f_k(z) = \exp\left(v_k(z) + \mathrm{i} \int_{z_0}^{z} \left(-(v_k)_y \, \mathrm{d}x + (v_k)_x \, \mathrm{d}y \right) \right).$$

路径改变使积分增加 2π 的整数倍，所以指数单值；局部共轭理论保证 f_k 全纯且无零点，并满足 $\log |f_k| = v_k$。因此所求最小能量为

$$4\pi^2 k^{\mathsf{T}} A^{-1} k,$$

且确实达到。乘一个非零常数只改变对数模的常数项，不改变这个能量或任何周期。 □

习题 17.8 (半平面中全部正候选核的分类)**.** 固定 $w \in \mathfrak{H}$。设 $Q(\,\cdot\,, w)$ 在 $\mathfrak{H} \setminus \{w\}$ 正调和，$Q(z,w) + \log|z-w|$ 在 w 附近调和，且 $Q(z,w) \to 0$ 当 z 从上半平面趋于任意有限实轴点。对无穷远不作增长假设。证明存在 $c(w) \geq 0$，使

$$Q(z,w) = g_{\mathfrak{H}}(z,w) + c(w) \operatorname{Im} z.$$

若对所有 w 给出这样的候选核，并额外满足 $Q(z,w) = Q(w,z)$，证明全部可能性恰为

$$Q(z,w) = g_{\mathfrak{H}}(z,w) + C \operatorname{Im} z \operatorname{Im} w, \quad C \geq 0.$$

解. Green 核的最小性先给 $Q(\,\cdot\,, w) \geq g_{\mathfrak{H}}(\,\cdot\,, w)$。令

$$h(z) = Q(z,w) - g_{\mathfrak{H}}(z,w),$$

并在极点用调和余项之差延拓。于是 h 在整个上半平面非负调和，且在每个有限实轴点连续取零值。问题化为分类这样的 h。

取 Cayley 变换 $T(z) = (z-\mathrm{i})/(z+\mathrm{i})$，令 $v = h \circ T^{-1}$。它在单位圆盘非负调和，故由定理 15.1.10，存在有限正边界测度 ν，使

$$v(\zeta) = \int_{\partial\mathbb{D}} \frac{1-|\zeta|^2}{|\xi-\zeta|^2} \, \mathrm{d}\nu(\xi).$$

同一定理还保证 $v(re^{\mathrm{i}t})\,\mathrm{d}t/(2\pi)$ 当 $r \uparrow 1$ 时弱收敛到 ν。对每条避开 1 的紧圆弧，T^{-1} 连续到有限实轴，h 在这些点连续为零。因此 $v(re^{\mathrm{i}t})$ 在这条紧弧上一致趋零。用支集在弧内的连续非负函数测试上述弱收敛，可知 ν 在该弧内没有质量。这样的弧覆盖 $\partial\mathbb{D}\setminus\{1\}$，故 $\nu = c\delta_1$，其中 $c \geq 0$。

于是

$$v(\zeta) = c \frac{1-|\zeta|^2}{|1-\zeta|^2}.$$

直接代入 $\zeta = T(z)$，分子为 $4 \operatorname{Im} z/|z+\mathrm{i}|^2$，分母为 $4/|z+\mathrm{i}|^2$，得到 $h(z) = c \operatorname{Im} z$。令这个随源点改变的常数为 $c(w)$，即得第一结论。反过来，任意 $c(w) \geq 0$ 的这一表达式显然保留正性、极点奇性和所有有限实轴边值。

若整个核还对称，由 Green 核本身的对称性可得

$$c(w) \operatorname{Im} z = c(z) \operatorname{Im} w \quad (z \neq w).$$

固定一个内部点，便知 $c(w)/\operatorname{Im} w$ 在整个上半平面为同一非负常数 C。这给出第二个表达式，其每个 $C \geq 0$ 也确实满足全部假设。唯有 $C = 0$ 对应最小正核；对称性和有限边界零值本身仍不足以消去这项无穷远的自由度。 □

第十八章　Poisson–Jensen 公式与零点分布

零点的重数决定对数模的点源质量，零点的位置决定它对圆周平均的贡献。本章先建立整数计数、积分计数及其在全纯扰动下的稳定性，再从圆周对数核和 Green 核推导 Jensen 与 Poisson–Jensen 公式。中心零点、观察圆周上的零点及亚纯函数的极点分别处理。随后以增长界控制零点密度，证明有界圆盘全纯函数的零点判据及 Blaschke 乘积构造，最后把这些公式放入次调和函数的 Riesz 测度框架，并证明非零全纯极限下对数模的局部可积收敛。

本章目标

- 按重数记录零点，区分开、闭圆盘计数与积分计数，并用 Rouché 定理追踪扰动中的零点簇。
- 推导 Jensen 与 Poisson–Jensen 公式，核对中心系数、Green 项的符号以及边界对数奇性的可积性。
- 把最大模或圆周幂平均的增长界转为零点限制，识别两半径估计中半径间隔的作用。
- 证明 Blaschke 条件的必要性与充分性，控制局部乘积收敛及除去零点后的有界余因子。
- 由对数模的 Riesz 测度解释径向平均和零点稳定性，区分全纯函数的正零点测度与亚纯函数的符号零极点测度。

若 $f(0)=1$，且 $|f|$ 在半径 R 的圆周上不超过十，那么较小圆盘 $|z|\le r<R$ 中不能放入任意多的零点。一个位于 a 的零点对平均对数贡献 $\log(R/|a|)$，所以较小圆盘中的每个零点至少贡献 $\log(R/r)$。要把这个想法变成可靠估计，既要记录重数，也要说明圆周上的对数如何积分；若原点本身是零点，还须先取出它的幂次，不能直接写下 $\log|f(0)|$。

第 18.1 节先把零点整理为局部有限的整数质量。整数计数随半径跳跃，积分计数则给每个非中心零点加上对数权重，在对数半径上连续而分段线性。Rouché 定理保持一个小围圈中的总重数，缩小这些围圈便能追踪合并或分裂的零点簇。这种内部稳定性容许质量移向边界，但要求极限函数不恒为零。

第 18.2 节把计数与函数大小联系起来。先算一个对数核的圆周平均，再有限分解零点，便得到含中心修正的 Jensen 公式。任意内部观察点需要用 Green 核替代中心的对数权重；核的负 Laplace 与 $\log|f|$ 的正点质量恰好抵消。边界零点仍可处理，但必

须保留可积对数奇性，不能把边界无零点版本原样套用。两半径估计和 Blaschke 条件随后说明：增长限制不仅约束零点数量，也约束它们接近边界的速度。

第 18.3 节说明这些计算为何属于势论。零点对应正 Riesz 质量，极点则对应负质量；一般次调和函数的质量还可以分布在曲线或面积上。局部一致收敛的全纯函数在移动零点附近未必有一致收敛的对数，但有限零点分解与对数核的可积性足以给出局部 L^1 收敛。阅读这部分时应分别留意点态值、面积积分和测试函数所记录的信息。

本章使用前面的局部零点分解、辐角原理与 Rouché 定理，以及第十五章的次调和函数和 Riesz 测度、第十七章的正 Green 核。有关整函数增长与零点分布的进一步阅读，可参考 Levin 的《Lectures on Entire Functions》[20]。本章的平均公式与有界零点构造在正文中独立建立，后续整函数乘积理论将继续处理给定零点与全局增长之间的关系。

18.1　零点计数

辐角原理沿一条围道计算零点的总重数。若要把函数增长与零点分布联系起来，还需要知道这些零点离观察圆心有多远。本节先把零点记为带整数质量的离散测度，再引入随半径累积的对数权重。计数随扰动的稳定性也在这个层次建立，下一节才把这些量与对数模的圆周平均相联系。

18.1.1　重数

设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，f 在 D 全纯且不恒为零。若 $f(a) = 0$，由命题 1.4.2，在 a 附近有唯一分解

$$f(z) = (z-a)^m \cdot g(z), \quad g(a) \neq 0,$$

其中 $m \geq 1$ 是整数，g 全纯。具体地，m 是 Taylor 展开中第一个非零系数的指标，且 $g(a) = f^{(m)}(a)/m!$。这个零点阶数也称**零点重数** (multiplicity of a zero)，记为 m_a。在非零点 a 处约定 $\operatorname{ord}_a f = 0$，以便统一记录中心项。

有限重数依赖于函数不恒为零及定义域连通。若在某点全部 Taylor 系数都消失，函数先在该点的邻域为零，再由恒等定理在整个 D 为零。另一方面，紧集 $K \subseteq D$ 中只能有有限个不同零点：无穷多个零点会在 K 中产生聚点，仍与恒等定理矛盾。由一列内部紧集穷尽 D，全部零点至多可数；它们只能向边界或无穷远积聚。

每个零点应记录多少质量，由局部分解决定。缩小圆盘使 g 无零，便有

$$\log|f(z)| = m_a \log|z-a| + \log|g(z)|.$$

圆盘上 g 有全纯对数，因此第二项调和；对数奇性的系数恰为 m_a。若只数不同零点的个数，就会丢失这个系数。

定义 18.1.1 (零点计数测度). 设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，$f : D \to \mathbb{C}$ 全纯且不恒为零，$Z(f)$ 为其零点集。对 $a \in Z(f)$，记零点重数为 m_a。定义

$$\mu_f := \sum_{a \in Z(f)} m_a \delta_a,$$

称为 f 的**零点计数测度** (zero-counting measure)，也简称零点测度；δ_a 表示点 a 处的单位质量。

这个可数正测度在每个内部紧集上的质量有限。对紧支集连续函数 $\varphi : D \to \mathbb{C}$，其积分就是有限和

$$\int_D \varphi \, \mathrm{d}\mu_f = \sum_{a \in Z(f) \cap \operatorname{supp} \varphi} m_a \cdot \varphi(a).$$

例如 $f(z) = z^2(z-1)^3$ 的测度为 $2\delta_0 + 3\delta_1$。乘以一个处处非零的全纯函数不改变这个测度；两个非恒零全纯函数相乘时，局部重数相加，所以 $\mu_{fg} = \mu_f + \mu_g$。函数的大小和零点测度是不同资料，乘以任意非零常数也不改变后者。

18.1.2 计数函数

先以原点为中心。设 f 在 $B(0,R)$ 全纯且不恒为零，$0 < r < R$。闭圆盘 $\overline{B(0,r)}$ 是定义域的内部紧集，所以其中的零点总重数有限。用闭圆盘计数的好处是半径刚好经过一个零点时，立即把它纳入；在积分计数中，这个新零点的权重从零开始。

定义 18.1.2 (整数计数与积分计数). 设 $R > 0$，f 在 $B(0,R)$ 全纯且不恒为零，$m = \operatorname{ord}_0 f$，其中 $f(0) \neq 0$ 时取 $m = 0$。对 $0 < r < R$，定义

$$n_f(r) := \mu_f(\overline{B(0,r)}), \quad N_f(r) := m \log r + \int_0^r \frac{n_f(t) - m}{t} \, \mathrm{d}t.$$

量 $n_f(r)$ 是闭圆盘中的零点整数计数，$N_f(r)$ 称为**积分计数函数** (integrated counting function)。另记

$$\widetilde{N}_f(r) := N_f(r) - m \log r,$$

它只记录非中心零点的贡献。

定义中的减法先消除了原点处的发散。由局部分解，存在 $\eta > 0$，使 $0 < |z| \le \eta$ 中没有零点；因而 $n_f(t) - m = 0$ 于 $0 < t \le \eta$。对固定 $r < R$，余下积分的被积函数有界，积分有限。如果直接积分 $n_f(t)/t$，当 $m > 0$ 时就会得到正无穷，而无法保留所需的中心对数项。

将 $\overline{B(0,r)}$ 内不同的非零零点记为 a，各自仍带重数 m_a。对 $0 < t \le r$，有有限和表达

$$n_f(t) - m = \sum_{0 < |a| \le r} m_a \cdot \mathbf{1}_{[|a|, r]}(t).$$

逐项积分便得

$$\widetilde{N}_f(r) = \sum_{0 < |a| \le r} m_a \log \frac{r}{|a|} = \sum_{0 < |a| < r} m_a \log \frac{r}{|a|}. \tag{18.1}$$

这里每个不同零点只列一次，由 m_a 记入重数；也可以重复列出零点而省去系数。圆周上的项为 $\log 1 = 0$，所以两个求和范围给出相同结果。开闭圆盘的区别会改变 $n_f(r)$，却不会改变 $N_f(r)$。

当 $f(0) \neq 0$ 时，中心项消失，$N_f = \widetilde{N}_f \geq 0$。当 $m > 0$ 时，商 $g(z) = f(z)/z^m$ 在原点补值后于整个 $B(0,R)$ 全纯，且 $g(0) \neq 0$。它满足

$$n_f(r) = m + n_g(r), \quad N_f(r) = m\log r + N_g(r).$$

因此小半径下 $N_f(r)$ 可以为负；负值来自中心项 $m\log r$，非中心零点的每一份权重仍非负。以后若先除去原点幂，再套用非零中心的公式，只需在最后恢复一次 $m\log r$。

对数权重还把阶梯式的计数变成连续函数。在变量 $s = \log r$ 下，每个零点于 $s = \log|a|$ 开始贡献一条斜率为其重数的直线；这个描述可以直接由有限和证明。

命题 18.1.3 (积分计数的斜率)**.** *设 $R > 0$，f 在 $B(0,R)$ 全纯且不恒为零，N_f 采用定义 18.1.2 的含中心修正定义。令*

$$F(s) = N_f(e^s), \quad s < \log R.$$

则 F 连续、凸且非减，在每个紧区间上分段线性，并且

$$F'_-(s) = \mu_f(B(0,e^s)),$$
$$F'_+(s) = \mu_f(\overline{B(0,e^s)}) = n_f(e^s).$$

左右导数之差等于圆周 $|z| = e^s$ 上的零点总重数。对 $0 < r < \rho < R$，另有

$$N_f(\rho) - N_f(r) = \int_r^\rho \frac{n_f(t)}{t}\,\mathrm{d}t, \tag{18.2}$$

因而

$$n_f(r)\log\frac{\rho}{r} \leq N_f(\rho) - N_f(r) \leq n_f(\rho)\log\frac{\rho}{r}.$$

证明. 任取紧区间 $[s_0, s_1] \subset (-\infty, \log R)$，再选 q 使 $e^{s_1} < q < R$。圆盘 $\overline{B(0,q)}$ 中只有有限个零点。由(18.1)，在所取区间上有

$$F(s) = ms + \sum_{0<|a|\leq q} m_a(s - \log|a|)^+, \quad m = \operatorname{ord}_0 f,$$

其中 $x^+ = \max(x, 0)$。未进入半径 e^s 的零点贡献零，故允许在有限和中加入这些较远零点。

函数 $(s-c)^+$ 连续、凸且非减；在 $s < c$ 和 $s > c$ 的斜率分别为零和一，在 $s = c$ 的左、右导数也是零和一。将这些有限项和线性项 ms 相加，得到所述连续性、凸性和分段线性。左导数只计 $|a| < e^s$ 的非零零点，右导数还计圆周零点；两者都带有中心质量 m，正好分别是开、闭圆盘的质量。

最后，直接相减定义中的两个积分，得到

$$N_f(\rho)-N_f(r)=m\log\frac{\rho}{r}+\int_r^{\rho}\frac{n_f(t)-m}{t}\,\mathrm{d}t$$
$$=\int_r^{\rho}\frac{n_f(t)}{t}\,\mathrm{d}t.$$

当 $r<t<\rho$ 时，闭圆盘的包含关系给出 $n_f(r)\le n_f(t)\le n_f(\rho)$。在积分中分别代入这两个界，即得最后的不等式。 □

积分计数的凸性来自零点的正重数。改回半径变量，N_f 在 $(0,R)$ 上连续并局部绝对连续；在圆周无零点的半径有 $N_f'(r)=n_f(r)/r$。若圆周有零点，则左导数的分子须改为开圆盘计数，右导数的分子仍为闭圆盘计数。

例如，对 $f(z)=z^2(z-1)^3(z+2)$，有

$$n_f(r)=\begin{cases}2, & 0<r<1,\\ 5, & 1\le r<2,\\ 6, & r\ge 2,\end{cases}\qquad N_f(r)=2\log r+3(\log r)^{+}+\bigl(\log(r/2)\bigr)^{+}.$$

在对数半径上，初始斜率为二，经过半径一和二时分别增加三和一。积分计数在这两个半径连续，变化的是斜率。中心重数则从所有正半径开始贡献，不对应某个有限对数半径上的跳跃。

要用积分计数控制整数计数，必须留出半径间隔。固定观察半径 r，令一个 M 阶零点位于 $|a|=(1-\varepsilon)r$，其中 $0<\varepsilon<1$。函数 $(z-a)^M$ 给出

$$n_f(r)=M,\quad N_f(r)=-M\log(1-\varepsilon).$$

当零点向观察圆周靠近时，整数计数不变，积分计数却趋于零。若改在较大半径 $\rho>r$ 观察，每个已在闭圆盘 $\overline{B(0,r)}$ 中的零点至少积累 $\log(\rho/r)$ 的新增权重，(18.2)便给出可用的比较。

换一个圆心只需平移变量。若 $\overline{B(b,r)}\subseteq D$，对 $\zeta\mapsto f(b+\zeta)$ 作相同定义；中心重数改为 $\operatorname{ord}_b f$。在下一节与圆周平均比较时，还会出现中心的非零系数：若 $f(b+\zeta)=\zeta^m g(\zeta)$，则该系数是 $g(0)$，不是在 $m>0$ 时已经为零的 $f(b)$。

18.1.3 辐角原理与零点稳定性

设 f 在 $B(0,R)$ 全纯且不恒为零，$0<r<R$，并且 f 在圆周 $|z|=r$ 上无零点。此时 f 在闭圆盘的开邻域全纯，圆周为正向光滑 Jordan 曲线，满足定理 3.4.2 的条件。圆周既无零点，开、闭圆盘计数相同，所以

$$n_f(r)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{|z|=r}\frac{f'(z)}{f(z)}\,\mathrm{d}z. \tag{18.3}$$

若圆周上有零点，f'/f 在积分路径有极点，不能使用这个积分。由内部零点局部有限，可在该半径两侧分别选无零点的圆周；从外侧趋近得到闭圆盘计数，从内侧趋近得到开圆盘计数。两者之差正是边界零点的质量。

同一个边界正下界控制全纯扰动。只要 h 在闭圆盘邻域全纯且

$$\max_{|z|=r}|h(z)-f(z)|<\min_{|z|=r}|f(z)|,$$

定理 3.4.3 就给出 h 与 f 在盘内相同的零点总重数。为了进一步追踪位置，要把不同极限零点分别围起来，再把每一簇的围圈缩小。

命题 18.1.4 (零点簇与零点测度的稳定性)**.** 设 $D\subseteq\mathbb{C}$ 为区域，$f_j:D\to\mathbb{C}$ 全纯，在 D 内局部一致收敛于非恒零全纯函数 f。则充分大的 j 有 $f_j\not\equiv 0$，并满足以下结论。

1. 设 $V=B(b,\rho)$，$\overline{V}\subseteq D$，且 f 在 ∂V 无零点。将 f 在 V 中的零点按重数重复列为 $a_1,\dots,a_M$。对充分大的 j，f_j 在 ∂V 无零点，在 V 中恰有 M 个零点，并可按重数标号为 $a_{j,1},\dots,a_{j,M}$，使

$$a_{j,k}\longrightarrow a_k\quad(1\le k\le M).$$

2. 若 μ_j 和 μ_f 分别为 f_j 与 f 的零点计数测度，则对每个 $\varphi\in C_c(D)$，有

$$\int_D\varphi\,\mathrm{d}\mu_j\longrightarrow\int_D\varphi\,\mathrm{d}\mu_f.$$

这里 $C_c(D)$ 表示 D 上的紧支集复值连续函数；结论只要求测试函数的支集留在定义域内部。

证明. 选 $b_0\in D$ 使 $f(b_0)\neq 0$。由该点的收敛，充分大的 j 有 $|f_j(b_0)|\ge|f(b_0)|/2>0$，从而 f_j 不恒为零。

先证第一项。圆周 ∂V 紧，$|f|$ 在其上有正下界。局部一致收敛使 f_j-f 在这条圆周上的最大模最终小于该下界。Rouché 定理给出盘内总重数为 M，同时边界上 $f_j\neq 0$。若 $M=0$，已经得到所需结论。

若 $M>0$，将其中不同的极限零点记为 $\alpha_1,\dots,\alpha_q$，相应重数为 $m_1,\dots,m_q$。在每个 α_ℓ 周围选闭盘包含于 V 的小圆盘，使这些闭盘两两不交，且每盘没有其他 f 的零点。逐个在边界应用同一 Rouché 比较，可知充分大的 j 在第 ℓ 个盘中恰有 m_ℓ 个零点。由于 $\sum_\ell m_\ell=M$，V 中不再有这些小盘之外的零点。

固定上述各簇，对每个充分大的 j，把第 ℓ 簇的 m_ℓ 个零点任意排序，与极限列表中等于 α_ℓ 的 m_ℓ 个位置对应。这个标号满足所需收敛。事实上，给定任意 $\varepsilon>0$，还可在原来的第 ℓ 个盘内选以 α_ℓ 为中心、半径小于 ε 的圆盘。再次应用 Rouché，充分大的 j 在更小盘中仍有全部 m_ℓ 个零点。因此这一簇的每个已标号零点都满足 $|a_{j,k}-\alpha_\ell|<\varepsilon$。这里只有有限个簇，故可对它们取共同的指标下界。此处每个 ε 有自己的指标下界，不要求一个固定扰动误差控制所有缩小圆周。

再证第二项。若 $\varphi=0$，结论成立。以下给定非零的 $\varphi\in C_c(D)$，令 $K=\operatorname{supp}\varphi$。若 f 在 K 无零点，紧性给出 $\min_K|f|>0$，从而 f_j 最终在 K 也无零点；两个测度积分都为零。

否则，将 K 中不同的极限零点记为 $\alpha_1,\dots,\alpha_q$，重数为 m_ℓ，并令 $M_K=\sum_\ell m_\ell$。给定 $\varepsilon>0$，由 φ 在各 α_ℓ 处连续，可选互不相交的小圆盘 U_ℓ，使闭盘包含于 D，盘内只有该极限零点，且

$$|\varphi(z)-\varphi(\alpha_\ell)|<\frac{\varepsilon}{M_K+1}\quad (z\in U_\ell).$$

小盘不必包含于 K：若 α_ℓ 在支集边界，仍使用同一个圆盘和连续性估计。由第一项，$\mu_j(U_\ell)=m_\ell$ 对充分大的 j 成立。紧集 $K\setminus\bigcup_\ell U_\ell$ 没有 f 的零点，$|f|$ 的正下界又使其中最终没有 f_j 的零点。若这个紧集为空，则这一步无需处理。

由于 φ 在 K 外为零，所有非零贡献都来自这些小盘，故

$$\begin{aligned}\left|\int_D\varphi\,\mathrm{d}\mu_j-\int_D\varphi\,\mathrm{d}\mu_f\right|&=\left|\sum_{\ell=1}^{q}\int_{U_\ell}(\varphi(z)-\varphi(\alpha_\ell))\,\mathrm{d}\mu_j(z)\right|\\&\le\frac{\varepsilon}{M_K+1}\sum_{\ell=1}^{q}m_\ell<\varepsilon.\end{aligned}$$

这就证明了对全部内部紧支集连续测试函数的收敛。 □

第一项不仅保持总数，也允许用有限多项式记录移动零点。对其中的圆盘 V，令

$$p_j(z)=\prod_{k=1}^{M}(z-a_{j,k}),\quad p(z)=\prod_{k=1}^{M}(z-a_k).$$

每个根的收敛使有限乘积的系数收敛，因而 $p_j\to p$ 在任意紧集上一致；$M=0$ 时两个乘积都取一。这里无需给重零点附近的分支选出关于参数连续的标号，只需按已经分开的有限簇配对。第 18.3 节将用这个分解控制移动零点附近的对数模。

整数计数的稳定性仍要避开观察圆周上的极限零点，积分计数则可容许这样的零点，因为它们在该半径的权重为零。不过，中心必须另加条件。

推论 18.1.5 (固定半径下的计数收敛)**.** *设 $R>0$，f_j 与 f 在 $B(0,R)$ 全纯，$f_j\to f$ 局部一致，且 $f\not\equiv0$。对 $0<r<R$，若 f 在 $|z|=r$ 无零点，则充分大的 j 有 $n_{f_j}(r)=n_f(r)$。若 $f(0)\neq0$，则对每个固定 $0<r<R$ 都有*

$$N_{f_j}(r)\longrightarrow N_f(r),$$

后一结论不要求观察圆周无零点。

证明. 第一项直接对 $V=B(0,r)$ 应用命题 18.1.4；其边界也最终没有 f_j 的零点，所以开、闭盘计数一致。

对于第二项，固定 r，由 $f(0)\neq0$ 及连续性，可取 $0<\eta<r$，使 f 在 $\overline{B(0,\eta)}$ 无零点。局部一致收敛保证 f_j 最终在这个闭盘也无零点。定义

$$\psi(z)=\left(\log\frac{r}{\max(|z|,\eta)}\right)^{+}.$$

这是 $B(0,R)$ 上的连续函数，支集包含于 $\overline{B(0,r)}$。在所有可能贡献的零点处，ψ 都等于非中心零点的权重 $\log^+(r/|z|)$。原点也最终不是零点，因而由(18.1)，有

$$N_{f_j}(r)=\int \psi\,\mathrm{d}\mu_{f_j},\quad N_f(r)=\int \psi\,\mathrm{d}\mu_f.$$

再次应用命题 18.1.4 的连续测试结论，即得收敛。 □

两条限制都能在一次多项式上看清。函数 $f_j(z)=z-(1+1/j)$ 在全平面局部一致趋于 $f(z)=z-1$，但 $n_{f_j}(1)=0$、$n_f(1)=1$，因为极限零点恰好到达观察圆周。另一方面，若 $f_j(z)=z-1/j$、$f(z)=z$，则对每个固定 $r>0$ 及充分大的 j，有

$$n_{f_j}(r)=n_f(r)=1,\quad N_{f_j}(r)=\log(jr),\quad N_f(r)=\log r.$$

零点测度仍收敛，但非中心零点移向原点时，对数权重不再是共同有界的连续测试函数，积分计数可以发散。下一节的平均公式会把积分计数与相应的中心系数合在一起，二者不能分开传递这个极限。

内部测度收敛也不保持整个定义域的总零点数。例如 $f_j(z)=1-z/j$ 在全平面局部一致趋于一，唯一零点趋向无穷远。对每个固定紧支集测试函数，这个零点最终位于其支集之外，积分便为零；常函数一在全平面没有紧支集，不能用来测试总质量的收敛。同样，定义域有边界时，零点也可以越过每个固定内部紧集而趋向边界。

最后，极限非恒零的条件不能省去。固定水平带

$$D=\{z\in\mathbb{C}:|\operatorname{Im} z|<1\},\quad f_j(z)=e^{-j}\sin(jz).$$

对任意紧集 $K\subseteq D$，令 $\beta=\max_{z\in K}|\operatorname{Im} z|<1$。由正弦的指数表达，

$$|\sin(jz)|\le e^{j|\operatorname{Im} z|},\quad \max_K|f_j|\le e^{-j(1-\beta)}\longrightarrow 0.$$

所以这些函数在同一个固定区域上局部一致趋于零。但是它们在实区间 $[-1,1]$ 内有

$$2\left\lfloor\frac{j}{\pi}\right\rfloor+1$$

个单零点，数目趋于无穷。取一个非负的 $\varphi\in C_c(D)$，使它在该区间恒等于一，便有 $\int\varphi\,\mathrm{d}\mu_{f_j}\to+\infty$。恒零函数在每一点都为零，不存在上述有限重数的局部分解，也就没有本节意义下的局部有限零点测度。

18.2　Jensen 公式

零点计数从圆周积分中出现，并不需要先对 f'/f 积分。把圆盘内的零点因子逐个除去，余函数的对数模调和，可以使用平均值性质；被除去的每个因子，则留下一个可以直接计算的对数距离。这种分解既给等式，也说明哪些增长资料能够限制零点。

18.2.1　Jensen 公式

先计算单个零点的平均。边界零点恰好是对数出现无穷值的位置，因此也要在这个最简单的计算中处理。

引理 18.2.1 (圆周对数平均)**.** 设 $r>0$、$a\in\mathbb{C}$。函数 $t\mapsto \log|re^{\mathrm{i}t}-a|$ 在 $[0,2\pi]$ 绝对可积，其中零距离处取值 $-\infty$，且

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\log|re^{\mathrm{i}t}-a|\,\mathrm{d}t=\log\max\{r,|a|\}. \tag{18.4}$$

证明. 若 $|a|<r$，提出 r，余项是

$$\log|1-(a/r)e^{-\mathrm{i}t}|=-\operatorname{Re}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(a/r)^k e^{-\mathrm{i}kt}}{k}.$$

级数绝对一致收敛，逐项积分合法，而所有非零频率的平均为零。若 $|a|>r$，提出 $|a|$，对 $1-(r/a)e^{\mathrm{i}t}$ 作同样计算。两种情形的被积函数均连续。

当 $|a|=r$ 时，旋转参数后只须考察 $\log|1-e^{\mathrm{i}t}|$。对 $1/2\le s<1$，有

$$|1-se^{\mathrm{i}t}|^2=(1-s)^2+4s\sin^2(t/2)\ge 2\sin^2(t/2),\quad |1-se^{\mathrm{i}t}|\le 2.$$

于是其对数的绝对值被 $C+|\log|\sin(t/2)||$ 控制。后者在两个端点附近与 $C+|\log t|$、$C+|\log(2\pi-t)|$ 可比，因而可积。支配收敛将已经算出的平均零传到 $s=1$，也证明临界被积函数绝对可积。加回 $\log r$ 即得结论。 □

在边界零点处，积分中的一个点值为负无穷，但其附近的负部仍有有限积分。下面的公式因此可以直接包含边界零点，不必把每一个这样的半径排除。

Jensen 公式 (Jensen's formula)把对数模平均与上一节的积分计数联系起来。中心为零点时，有限的中心资料由第一个非零 Taylor 系数提供。

定理 18.2.2 (Jensen)**.** 设 $R>0$，f 在闭圆盘 $\overline{B(0,R)}$ 的开邻域全纯，且在包含该闭盘的连通分支上不恒为零。令 $m=\operatorname{ord}_0 f\ge 0$，并令

$$c_m=\frac{f^{(m)}(0)}{m!}\neq 0.$$

把开圆盘内所有非零零点按重数列为 $a_1,\dots,a_N$。则圆周对数模绝对可积，并有

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\log|f(Re^{\mathrm{i}t})|\,\mathrm{d}t=\log|c_m|+m\log R+\sum_{j=1}^{N}\log\frac{R}{|a_j|}. \tag{18.5}$$

允许圆周上有零点；若把它们也列入和式，各自的贡献均为零。特别地，当 $f(0)\neq 0$ 时，中心两项化为 $\log|f(0)|$。

证明. 闭盘紧且零点离散，闭盘内只有有限个零点。把非零零点连同圆周零点按重数列为 $\alpha_1,\dots,\alpha_L$，令

$$q(z)=\frac{f(z)}{z^m\prod_{\ell=1}^{L}(z-\alpha_\ell)}.$$

各个商奇点按局部分解消去后，q 在闭盘邻域全纯，并在闭盘上无零点。紧性还允许略微缩小这个邻域，使 q 在其中保持无零点。因此 $\log|q|$ 在闭盘邻域调和；这里局部全纯对数足以保证调和性，不需要选择一个全域对数分支。

对数模的分解给

$$\log|f(Re^{\mathrm{i}t})| = m\log R + \sum_{\ell=1}^{L}\log|Re^{\mathrm{i}t}-\alpha_\ell| + \log|q(Re^{\mathrm{i}t})|.$$

上一引理保证每个因子项绝对可积。由调和平均值性质和 $|\alpha_\ell|\le R$，圆周平均等于 $m\log R + L\log R + \log|q(0)|$。另一方面，

$$c_m = q(0)\prod_{\ell=1}^{L}(-\alpha_\ell),\quad \log|q(0)| = \log|c_m| - \sum_{\ell=1}^{L}\log|\alpha_\ell|.$$

代入后得到所有非零闭盘零点的权重和；圆周零点的权重为零，删去它们就得到所述公式。 □

若 f 只在 $B(0,R_0)$ 全纯，则对每个 $0<R<R_0$ 都能应用定理，因为该闭盘仍有包含在原域内的开邻域。公式并未声称在 $R=R_0$ 自动成立；那一步需要额外边界资料。

记圆周平均为 $J_f(R)$。用上一节的修正积分计数，公式就是

$$J_f(R) = \log|c_m| + N_f(R).$$

因此圆心零点给出 $m\log R$，其余零点进入圆盘后逐个增加权重；无零点因子的调和对数模只改变中心常数。例如

$$f(z) = z^2(z-2)e^{\alpha z+\beta}$$

满足

$$J_f(R) = 2\log R + \log\max\{R,2\} + \operatorname{Re}\beta.$$

指数中的 α 不出现在平均中。它可能显著改变圆周上各位置的函数值，却没有增加任何零点。

平均对数与平均模也要区别。对任意上述圆周及 $p>0$，有

$$J_f(R) \le \frac{1}{p}\log\left(\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}|f(Re^{\mathrm{i}t})|^p\,\mathrm{d}t\right). \tag{18.6}$$

一种不忽略零值的证明是令 $X=|f|^p$、$A_\delta=\int (X+\delta)\,\mathrm{d}t/(2\pi)>0$，对 $x=(X+\delta)/A_\delta$ 使用 $\log x\le x-1$，再积分。得到 $\int\log(X+\delta)\,\mathrm{d}t/(2\pi)\le\log A_\delta$。当 $\delta\downarrow 0$ 时，左边的正部共同有界，而从一个共同上界减去它可用单调收敛；对数的绝对可积性保证极限为 $pJ_f(R)$。右边趋于 $\log\int X\,\mathrm{d}t/(2\pi)$，便得不等式。取 $p=1$，指数化后的左端是几何平均，右端是算术平均。

18.2.2 Poisson–Jensen 公式

中心平均对圆周各位置赋予相同权重。观察点移到 $z\neq 0$ 时，圆盘 Poisson 核改变权重，零点贡献则由 $\log(R/|a|) = g_{B(0,R)}(0,a)$ 换成 $g_{B(0,R)}(z,a)$。正 Green 核在零点附近为正无穷，因而恢复 $\log|f|$ 时须减去它。

以下称为 **Poisson–Jensen 公式** (Poisson–Jensen formula)。先在连续边值的情形证明，再处理圆周零点。

定理 18.2.3 (Poisson–Jensen)**.** 设 $R>0$，f 在 $\overline{B(0,R)}$ 的开邻域全纯，且圆周上无零点。内零点按重数列为 $a_1,\dots,a_N$，其中允许 $a_j=0$。令

$$P_R(z,t)=\frac{R^2-|z|^2}{|Re^{\mathrm{i}t}-z|^2}.$$

对 $z\in B(0,R)$ 且 $f(z)\neq 0$，有

$$\log|f(z)|=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}P_R(z,t)\log|f(Re^{\mathrm{i}t})|\,\mathrm{d}t-\sum_{j=1}^{N}g_{B(0,R)}(z,a_j). \tag{18.7}$$

在零点处，右边按连续调和部分减去正无穷解释为 $-\infty$。

证明. 在零点以外定义

$$H(z)=\log|f(z)|+\sum_{j=1}^{N}g_{B(0,R)}(z,a_j).$$

若 a 为 m_a 重零点，局部分解给 $\log|f(z)|=m_a\log|z-a|+\log|q_a(z)|$，其中 q_a 全纯无零点。对应的 m_a 个 Green 核各为 $-\log|z-a|$ 加调和余项。因此奇性完全抵消，H 在 a 调和延拓；其余零点的核在那里本已调和。这样 H 在整个圆盘调和。

圆盘核在边界连续取零值，而 $\log|f|$ 是连续边界数据，故 H 连续到闭盘并具有这份边值。第十六章的圆盘 Poisson 解给出相同数据的连续调和解；最大值原理保证唯一，于是 H 等于所述 Poisson 积分。移回核项即得公式。Poisson 积分在每个内部点有限，而含有该点的零点核趋于正无穷，这也说明了零点处的解释。 □

例如在单位圆盘内，单因子 $f(z)=z-a$、$|a|<1$ 给

$$\log|z-a|+g_{\mathbb{D}}(z,a)=\log|1-\overline{a}z|.$$

右边调和且有限，才是边界对数模的 Poisson 延拓。直接把该延拓误认为 $\log|z-a|$，就会遗漏零点。

命题 18.2.4 (圆周零点的处理)**.** 设 $R>0$，f 在 $\overline{B(0,R)}$ 的开邻域全纯，且在包含该闭盘的连通分支上不恒为零。即使圆周上有零点，(18.7)仍成立，其中和式只含开圆盘内的零点，边界积分按 Lebesgue 积分理解。在每个内部紧集上，该 Poisson 积分均有限且调和。

证明. 只须说明圆周零点因子的对数模具有正确的 Poisson 表示。取 $|a|=R$，令 $a_s=(1+s)a$、$0<s<1$。函数 $\log|z-a_s|$ 在闭盘邻域调和，所以有连续边值的 Poisson 表示。

旋转参数并除以 R 后，边界因子的模为 $|e^{\mathrm{i}t}-(1+s)|$。它不超过 3，平方则至少为 $4\sin^2(t/2)$。因此对数绝对值具有与上一引理相同的共同可积控制，边界对数在 L^1 中收敛到 $\log|Re^{\mathrm{i}t}-a|$。在固定内部紧集上，P_R 及其任意给定阶的 z 导数都有共同界，故 Poisson 积分及这些导数可以取极限。左边局部一致趋于 $\log|z-a|$，于是这个边界因子的表示成立。

把 f 的有限个圆周零点因子全部提出，余函数在圆周无零点，对它用前一定理，再把刚得到的边界因子表示加回。圆周零点在开盘内没有奇性，因此无需添加内部 Green 项。各边界对数均绝对可积，上述紧集核界也给出最终积分的有限性和调和性。　□

同一抵消法还适用于有界正则域。若 D 有界且为第十六章意义的正则域，f 在 $\overline{D}$ 邻域全纯且在 ∂D 无零点，内部零点按重数为 a_j，则

$$\log|f(z)| = \int_{\partial D} \log|f(\xi)|\,\mathrm{d}\omega_D^z(\xi) - \sum_j g_D(z,a_j), \quad f(z)\neq 0.$$

确实，第十七章的经典 Green 核在边界为零，消去奇性后的函数连续到闭域；定理 16.4.1 对连续数据给出唯一解的表示。这一版本需要边界正则性和连续数据，不能对任意 Green 域直接假定逐点零边值。

亚纯函数也有同样的公式，不过极点的符号相反。写成正式陈述，可以避免在后续估计中把零点和极点的差误当成一个正计数。

命题 18.2.5 (亚纯 Poisson–Jensen 公式)**.** *设 $R>0$，f 在 $\overline{B(0,R)}$ 的开邻域亚纯，在包含该闭盘的连通分支上不恒为零，且在圆周上既无零点也无极点。将内零点列为 a_j、内极点列为 b_k，均按重数重复。对内部的非零点、非极点 z，*

$$\log|f(z)| = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} P_R(z,t)\log|f(Re^{\mathrm{i}t})|\,\mathrm{d}t - \sum_j g_{B(0,R)}(z,a_j) + \sum_k g_{B(0,R)}(z,b_k).$$

若在原点附近写成 $f(z)=z^{\ell}h(z)$，其中 $\ell\in\mathbb{Z}$，h 全纯且 $h(0)\neq 0$，则

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\log|f(Re^{\mathrm{i}t})|\,\mathrm{d}t = \log|h(0)| + \ell\log R + \sum_{0<|a_j|<R}\log\frac{R}{|a_j|} - \sum_{0<|b_k|<R}\log\frac{R}{|b_k|}.$$

证明. 闭盘内的零点、极点都是有限个。把零点的 Green 核加到 $\log|f|$ 上，把极点的 Green 核减去。在 q 阶极点 b 附近，$\log|f(z)| = -q\log|z-b| + \log|u_b(z)|$，其中 u_b 全纯无零点；减去 q 个核恰好消除这项奇性。因此所得函数在闭盘内调和、在边界连续，Poisson 表示给出第一式。

中心可能是零点或极点，不能在那里直接代入含无穷核的公式。改把有限因子提出：

$$q(z) = f(z)z^{-\ell}\frac{\prod_{b_k\neq 0}(z-b_k)}{\prod_{a_j\neq 0}(z-a_j)}.$$

消去全部商奇点后，q 在闭盘邻域全纯无零点。对 $\log|q|$ 用中心平均，并对各因子用引理 18.2.1，就得到第二式。原点因子只保留为 $\ell\log R$，没有再计入两个非零和式。　□

例如 $f(z)=(z-a)/(z-b)$、$a,b\neq 0$，当 $R>\max\{|a|,|b|\}$ 时，对数平均为零。零点和极点各贡献一个 $\log R$，相减后消失。平均差可以很小，而两类点的总数都很大；要分别控制它们，需要更强的大小资料。

18.2.3 零点估计与 Blaschke 乘积

把 Jensen 等式中的边界平均换成最大值，就得到计数上界。选择两个半径，是因为紧贴观察圆周的零点只贡献很小的对数权重。

推论 18.2.6 (两半径零点估计)**.** *设 $R>0$，f 在 $B(0,R)$ 全纯且 $f(0)\neq 0$。令 $M_f(S)=\max_{|z|=S}|f(z)|$，$n_f(r)$ 为闭盘 $|z|\le r$ 内按重数计的零点数。对 $0<r<S<R$，有*

$$n_f(r)\log\frac{S}{r}\le \log M_f(S)-\log|f(0)|.$$

证明. 每个 $|a|\le r$ 的零点在半径 S 的 Jensen 和中贡献至少 $\log(S/r)>0$。其他内部零点的贡献非负，而半径 S 的平均不超过 $\log M_f(S)$。结合 Jensen 公式即得所述不等式；即使 $|z|=S$ 有零点，前面已证明的版本也适用。 □

选择 $S=2r$ 便有固定分母 $\log 2$，但必须保证 $2r<R$。如果只取 $S=(1+\varepsilon)r$，分母约为 ε，上界可能很大。函数在中心接近零时，$-\log|f(0)|$ 也会很大；把函数乘常数不能消除这种相对损失，因为最大模同时改变。

命题 18.2.7 (增长界限制零点密度)**.** *设 f 为非恒零整函数，且存在 $A>0$、$B\in\mathbb{R}$、$\rho>0$、$R_0>0$，使*

$$\log M_f(R)\le AR^{\rho}+B\quad (R\ge R_0).$$

则 $n_f(r)=O(r^{\rho})$ 当 $r\to\infty$。对任意 $\lambda>\rho$，全部非零零点按重数满足

$$\sum_{f(a)=0,\ a\neq 0}\frac{m_a}{|a|^{\lambda}}<\infty.$$

若进一步 $\log M_f(R)=o(R^{\rho})$，则 $n_f(r)=o(r^{\rho})$。

证明. 先设 $f(0)\neq 0$。固定 $q>1$，对充分大的 r 使用前一推论，得到

$$n_f(r)\le\frac{Aq^{\rho}r^{\rho}+B-\log|f(0)|}{\log q}.$$

取 $q=2$ 已足以证明量级。若关心这个估计中的首项常数，$q^{\rho}/\log q$ 在 $q=e^{1/\rho}$ 取得最小值 $e\rho$；这是所用两半径估计的常数优化，并不宣称所有整函数都能达到它。

非零零点在 $|a|\le 1$ 内只有有限个。对第 k 个环带 $2^k<|a|\le 2^{k+1}$，有

$$\sum_{2^k<|a|\le 2^{k+1}}\frac{m_a}{|a|^{\lambda}}\le 2^{-k\lambda}n_f(2^{k+1})\le C2^{-k(\lambda-\rho)}.$$

右侧是可和几何级数，所以得到所述零点和。若增长是假设中的小量，固定 $q=2$ 的估计除以 r^{ρ} 后趋于零，给出小量计数。

若原点有 m 重零点，写 $f=z^m g$、$g(0)\neq 0$。在 $|z|=R$ 上有 $M_g(R)=R^{-m}M_f(R)$，故对 $R\ge 1$，g 满足同一上增长界；小量情形也保持，因为 $\log R=o(R^{\rho})$。对 g 应用已证结论，再加上固定的原点重数 m，即可得到全部断言。 □

临界指数通常不能包含。函数 $f(z)=\sin(\pi z)/(\pi z)$ 在原点取可去值一，非零零点为 $\pm1,\pm2,\dots$，均为单零点。由指数表达式可得 $|\sin(\pi z)|\le e^{\pi|z|}$，故 $R\ge1$ 时 $\log M_f(R)\le \pi R$。其零点倒数和却包含 $2\sum_{n\ge1}1/n$，所以发散。增长上界控制的是可允许的密度，并不直接给出临界可和性。

在单位圆盘中，考察 $R\uparrow1$ 就会出现另一种尺度：零点到边界的距离。以下条件的求和始终计入重数。

定理 18.2.8 (有界函数的零点与 Blaschke 乘积)**.** 设 (a_j) 是单位圆盘内非零点构成的有限列或可数列，按预定的有限重数重复，并在圆盘内部无聚点；另给定整数 $m\ge0$。存在一个非恒零有界全纯函数，其全部零点恰为原点的 m 重零点及这列 a_j，当且仅当

$$\sum_{j}(1-|a_j|)<\infty. \tag{18.8}$$

满足此条件时，令

$$b_a(z)=\frac{|a|}{a}\,\frac{a-z}{1-\overline{a}z}\quad(a\neq0).$$

则

$$B(z)=z^m\prod_{j}b_{a_j}(z) \tag{18.9}$$

在圆盘内局部一致收敛，给出上述零点的一个实现，且 $|B|\le1$。空乘积取一。

证明. 先证明必要性。设 $|f|\le M<\infty$、$f\not\equiv0$，并先假设 $f(0)\neq0$。Jensen 公式给

$$\sum_{|a_j|<r}\log\frac{r}{|a_j|}\le\log M-\log|f(0)|,\quad 0<r<1.$$

每项写成 $(\log(r/|a_j|))_+$，随 $r\uparrow1$ 单调增加。对计数测度应用单调收敛，得到 $\sum_j-\log|a_j|<\infty$。因 $-\log t\ge1-t$，所需条件成立。

若 $f=z^mg$、$g(0)\neq0$，则对任意 $|z|<r<1$，最大模原理给 $|g(z)|\le M/r^m$。令 $r\uparrow1$，得到 $|g|\le M$，所以可对 g 使用前面的论证。有限个原点零点不会改变条件。

现在设缺陷和有限。写 $a=re^{\mathrm{i}\theta}$，直接化简可得

$$1-b_a(z)=(1-r)\frac{1+e^{-\mathrm{i}\theta}z}{1-re^{-\mathrm{i}\theta}z}.$$

因此对每个 $0<s<1$，

$$\sup_{|z|\le s}|1-b_a(z)|\le\frac{1+s}{1-s}(1-r). \tag{18.10}$$

这个相位归一化使因子趋近于一；只控制因子的模还不能保证乘积收敛。

固定 s。充分靠后的因子在闭盘 $|z|\le s$ 上满足 $|b_{a_j}-1|\le1/2$，可用以一为中心的幂级数定义 $\operatorname{Log}b_{a_j}$，并有

$$|\operatorname{Log}b_{a_j}(z)|\le2|b_{a_j}(z)-1|.$$

由尾误差界，对数级数在这个闭盘一致收敛；其和在内部全纯，指数给出无零点的尾乘积。有限头部则是已有的全纯因子。因此部分乘积在每个内部闭盘一致收敛，这些极限由同一部分乘积给出，彼此相容，定义圆盘全纯函数 B。

在任意内部点附近，足够靠后的尾乘积无零点，有限头部恰好保留指定重数，故不存在额外零点。还可以在原点直接核验非退化性：有限个小模点之外，$|a_j| \ge 1/2$，且 $-\log|a_j| \le 2(1-|a_j|)$，所以

$$\prod_j |a_j| = \exp\left(\sum_j \log|a_j|\right) > 0.$$

这是 $B(z)/z^m$ 在原点的值，故 $B \not\equiv 0$。最后，每个因子在圆盘内模不超过一，有限部分乘积及其极限也满足同一界。 □

条件(18.8)称为 **Blaschke 条件** (Blaschke condition)，(18.9)称为 **Blaschke 乘积** (Blaschke product)。第六章的有限乘积在这里推广为内部紧集上的无穷乘积；证明使用局部对数级数，不需要第二十章的整函数乘积理论。

例如 $a_j = 1 - 2^{-j}$ 满足条件，可以成为有界函数的全部零点。把每个点重复 2^j 次后，带重数的和成为 $\sum_j 1$，于是有界实现不再可能。点列 $a_n = 1 - 1/n$、$n \ge 2$，也不能在有界非恒零函数中实现；然而

$$F(z) = \sin\frac{\pi}{1-z}$$

在单位圆盘全纯，零点恰为 $1-1/n$、$n \ge 1$，其中 $n = 1$ 给原点。它沿 $z_t = 1-(1+\mathrm{i}t)^{-1}$、$t \to +\infty$ 无界：这些点满足 $|z_t| = t/\sqrt{1+t^2} < 1$，而 $|F(z_t)| = \sinh(\pi t)$。因此解析实现与有界实现确实不同，不必调用一般区域的零点构造定理来说明这点。

有界函数的全部零点提出后，余因子不仅无零点，还保留原来的模界。

命题 18.2.9 (有界函数的零点分解)**.** *设 f 在单位圆盘全纯，$f \not\equiv 0$，且 $|f| \le 1$。令 B 为按其全部零点和重数构造的上述 Blaschke 乘积。则 $f = BF$，其中 F 全纯无零点，$|F| \le 1$。若 $f(0) \ne 0$，则对 $0 < r < 1$、$|z| \le r$，*

$$|B(z)| \cdot |f(0)|^{(1+r)/(1-r)} \le |f(z)| \le |B(z)|.$$

若在一个非零点位置有 $|f(z)| = |B(z)|$，则 $f = \lambda B$，其中 $|\lambda| = 1$。

证明. 取任一有限部分乘积 B_N，其中包括全部原点幂。商 f/B_N 的有限个奇点都因重数不超过 f 的重数而可去。取 s 大于这一有限批零点的模。在 $|z| = s$ 上，

$$\left|\frac{f(z)}{B_N(z)}\right| \le \frac{1}{\min_{|\zeta|=s}|B_N(\zeta)|}.$$

有限 Blaschke 乘积连续到单位圆周且模为一，所以右侧在 $s \uparrow 1$ 时趋于一。最大模原理给整个圆盘内 $|f/B_N| \le 1$。这也恢复了第六章有限除法所需的具体条件。

在 $B \not\equiv 0$ 的点令 $N \to \infty$，得到 $|f/B| \le 1$。在共同零点处，f 与 B 重数恰好相同，商全纯延拓且非零。故 $F = f/B$ 是所述余因子。若 $f(0) \ne 0$，则 $|F(0)| = |f(0)|/|B(0)| \ge$

$|f(0)|$。函数 $v=-\log|F|$ 非负调和，圆盘 Harnack 不等式给 $v(z)\le(1+r)v(0)/(1-r)$。指数化后得

$$|F(z)|\ge|F(0)|^{(1+r)/(1-r)}\ge|f(0)|^{(1+r)/(1-r)}.$$

乘以 $|B(z)|$ 即为下界，零点处两边同为零。最后，在非零点的等号意味着 $|F|=1$ 在内部达到；最大模原理使 F 为模一常数。 □

这个分解不表示余因子为常数。例如

$$S(z)=\exp\left(-\frac{1+z}{1-z}\right),\quad -\log|S(z)|=\frac{1-|z|^2}{|1-z|^2}$$

无零点且模小于一。其每个内部圆周的对数平均为 $\log|S(0)|=-1$。在单位圆周除一点 1 以外，径向边界模却都趋于一；沿实轴趋于 1 时，模趋于零。内部对数的负质量向一点集中，不能把几乎处处的边界极限直接移进积分。零点计数并没有记录这项边界现象。

圆盘判据可以用 Green 核写成与坐标选择无关的形式。

命题 18.2.10 (单连通域的有界零点判据)**.** *设 $D\subsetneq\mathbb{C}$ 为单连通区域，$(a_j)\subset D$ 按有限重数重复且无内部聚点，取 $z_0\in D\setminus\{a_j\}$。这列点恰为某个非恒零有界全纯函数的全部零点，当且仅当*

$$\sum_j g_D(z_0,a_j)<\infty.$$

这个条件不依赖所选的非零点基点。对上半平面 $a_j=x_j+\mathrm{i}y_j$、$y_j>0$，等价条件为

$$\sum_j\frac{y_j}{1+|a_j|^2}<\infty.$$

证明. 由 Riemann 映照定理，取 $\phi:D\to\mathbb{D}$，使 $\phi(z_0)=0$。第十七章的一般共形不变性仅需要内部双全纯，不要求边界延拓，因而

$$g_D(z_0,a_j)=-\log|\phi(a_j)|.$$

对 $0<t<1$，有 $1-t\le-\log t$；当 $t\ge1/2$ 时还有 $-\log t\le2(1-t)$。因此两个和的收敛性相同：任一和收敛时，落在 $t<1/2$ 的项只能有限。圆盘定理和函数的共形复合便给出充要条件。它等价于有界实现这一与基点无关的性质，故更换基点不影响结论。

对上半平面用 $\phi(z)=(z-\mathrm{i})/(z+\mathrm{i})$，先把可能位于 i 的有限重数分离。直接计算得到

$$1-|\phi(a)|=\frac{4\operatorname{Im}a}{|a+\mathrm{i}|^2(1+|\phi(a)|)},\quad 1+|a|^2\le|a+\mathrm{i}|^2\le2(1+|a|^2).$$

于是

$$\frac{y}{1+|a|^2}\le1-|\phi(a)|\le\frac{4y}{1+|a|^2},$$

给出所述等价条件。分离的有限个点只需用有限 Blaschke 因子补回。 □

例如 $a_j = j + \mathrm{i}$ 满足半平面条件，而 $a_j = \mathrm{i}/j$ 不满足。这个权重同时识别逃向无穷远和趋近实轴的行为；欧氏零点间距并不能单独决定有界实现。

最后，有界性可被某个正次幂的统一平均界替代。若 $f \not\equiv 0$ 在圆盘全纯，存在 $p > 0$、$A < \infty$，使

$$\sup_{0<r<1} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{\mathrm{i}t})|^p \, \mathrm{d}t \le A,$$

则(18.6)给 $J_f(r) \le p^{-1} \log A$。当 $f(0) \neq 0$ 时，Jensen 和由此有共同上界，原来的单调收敛论证仍给 Blaschke 条件。若原点有 m 重零点，对 $g = f/z^m$ 只取 $r \ge 1/2$，它的幂平均至多为 $2^{mp}A$，同样足以令 $r \uparrow 1$。

这里起作用的是所有半径的共同上界。每一个固定内部圆周上，对数平均本来就是有限的；逐个半径有限不能推出它们在 $r \uparrow 1$ 时有界。后面的 Hardy 空间会系统研究这些统一幂平均条件，本处的零点结论已经由当前工具完整得到。

18.3 次调和函数观点

Jensen 公式把圆周上的平均对数与内部零点联系起来。第十五章的 Riesz 测度使这个关系有了统一的解释：零点在 $\log|f|$ 中产生对数奇性，Laplace 算子把奇性变成带重数的点质量。一般次调和函数允许这些质量连续分布，圆周平均记录的仍是同一种对数加权。本节还要说明，对数在零点处虽然无界，却能在函数局部一致收敛时保持局部可积意义下的稳定性。

18.3.1 $\log|f|$

设 f 在区域 D 全纯且不恒为零。在无零点的小圆盘上，f 有全纯对数，因而 $\log|f|$ 是这个对数的实部，属于调和函数。这里只需要局部对数：即使区域有孔、f 没有全域单值的对数，$\log|f|$ 仍是全域单值函数，并在无零点处调和。例如环域中的 $f(z) = z$ 就有这种情形。

若 a 是 m 重零点，局部因子分解给出

$$f(z) = (z-a)^m h(z), \quad h(a) \neq 0, \quad \log|f(z)| = m \log|z-a| + \log|h(z)|.$$

缩小邻域后，h 无零点，后一项调和且有界。奇性完全落在 $m\log|z-a|$ 中。对 $0 < r < 1$，有

$$\int_{|z-a|<r} |\log|z-a|| \, \mathrm{d}A(z) = 2\pi \int_0^r -s \log s \, \mathrm{d}s = \pi r^2 \left(\frac{1}{2} - \log r \right) < \infty.$$

紧集上只有有限个零点，故这些局部计算给出 $\log|f| \in L^1_{\mathrm{loc}}(D)$。零点处规定值为 $-\infty$；按命题 15.3.7，这给出一个次调和函数。

这里的点值约定不能随意改动。若把 a 处的值改成有限数，围绕它的小圆周平均仍为

$$m \log r + \log|h(a)| \longrightarrow -\infty,$$

所以足够小的圆周平均不可能大于那个有限中心值。对面积积分而言，一个点的改动无影响；对次调和函数的平均不等式而言，零点处的负无穷是必须保留的点态资料。

也可以用光滑函数观察这种奇性如何形成。对 $\varepsilon>0$，令

$$u_\varepsilon(z)=\frac{1}{2}\log(|f(z)|^2+\varepsilon^2).$$

由 Cauchy–Riemann 方程求导得到

$$\Delta u_\varepsilon=\frac{2\varepsilon^2|f'|^2}{(|f|^2+\varepsilon^2)^2}\geq 0.$$

当 $\varepsilon\downarrow 0$ 时，$u_\varepsilon\downarrow\log|f|$。在固定内部紧集上，$u_\varepsilon$ 对 $0<\varepsilon\leq 1$ 有共同有限上界，而极限已经证明可积；对共同上界减去这些函数使用单调收敛，就得到局部 L^1 收敛。这个过程既保留次调和性，也允许把 Laplace 算子传到分布极限。

例如 $f(z)=z$ 时，归一化后的光滑质量密度为

$$\frac{1}{2\pi}\Delta u_\varepsilon(z)=\frac{\varepsilon^2}{\pi(|z|^2+\varepsilon^2)^2}.$$

其平面总积分为一，圆盘 $B(0,r)$ 外的积分为 $\varepsilon^2/(r^2+\varepsilon^2)$，随 $\varepsilon\downarrow 0$ 趋于零。一个单零点因此对应一单位集中质量；重数决定的质量将在下一小节写成分布公式。

18.3.2 作为 Riesz 测度的零点

本书的归一化固定为 $\mu_u=(2\pi)^{-1}\Delta u$。它与上一章的正 Green 核相容：$\log|z-a|$ 的 Laplace 是 $2\pi\delta_a$，而正 Green 核的对数主部是 $-\log|z-a|$，其负 Laplace 才是 $2\pi\delta_a$。下面把第十五章的结果改写为本章的零点计数语言。

命题 18.3.1 (对数模的零点测度)**.** *设 $D\subseteq\mathbb{C}$ 为区域，f 在 D 全纯且不恒为零。函数 $\log|f|$ 在零点处取 $-\infty$，则它局部可积且次调和，其 Riesz 测度为*

$$\frac{1}{2\pi}\Delta\log|f|=\sum_{a\in Z(f)}m_a\delta_a. \tag{18.11}$$

这里 $Z(f)$ 为零点集，m_a 为 a 的重数；右端是局部有限正 Borel 测度。等式在分布意义下成立，即对每个 $\varphi\in C_c^\infty(D)$，

$$\frac{1}{2\pi}\int_D\log|f(z)|\,\Delta\varphi(z)\,\mathrm{d}A(z)=\sum_{a\in Z(f)}m_a\varphi(a).$$

证明. 命题 15.3.7 and 推论 15.4.9 适用于这里的非恒零全纯函数。具体说，在 m_a 重零点附近，局部分解使对数模等于 $m_a\log|z-a|$ 加调和函数；命题 15.4.1 给出第一项的 Laplace 为 $2\pi m_a\delta_a$，第二项的 Laplace 为零。在无零点邻域，对数模调和。测试函数的紧支集只遇到有限个零点，用有限光滑分片拼合这些局部恒等式便得到所述公式，所有求和在该测试下均为有限和。 □

这项测度能区分重数，却不能恢复全部函数。若 q 全纯，则 f 与 e^qf 的零点测度相同，因为两者的对数模相差调和函数 $\operatorname{Re}q$。中心值、边界数据或增长条件提供的是这部分额外信息。

亚纯函数也有相同的局部计算，但测度的符号会改变。其对数模在极点取正无穷，因此不能直接作为前面所定义的次调和函数使用。

命题 18.3.2 (亚纯对数模的零极点测度)**.** 设 $D\subseteq\mathbb{C}$ 为区域，f 在 D 亚纯，既不恒为零也不恒为无穷。则 $\log|f|$ 局部可积，并满足

$$\frac{1}{2\pi}\Delta\log|f|=\sum_{a\in Z(f)}m_a\delta_a-\sum_{b\in P(f)}n_b\delta_b$$

这一分布等式，其中 $Z(f)$、$P(f)$ 分别为零点集和极点集，m_a,n_b 为各自的正重数。右端为局部有限实符号测度。

证明. 在任一点 c 的小邻域，存在整数 k 和无零点全纯函数 h，使 $f(z)=(z-c)^k h(z)$。普通点取 $k=0$，零点取正整数，极点取负整数。于是

$$\log|f(z)|=k\log|z-c|+\log|h(z)|.$$

对数核的绝对可积性不受系数符号影响；调和项局部有界，所以左端局部可积。对数基本解给出该邻域中的 Laplace 为 $2\pi k\delta_c$。零点和极点在内部紧集上均只有有限个，再用测试函数的有限分片即可拼合。 □

例如 $a\neq b$ 时，函数

$$f(z)=e^z\frac{(z-a)^2}{(z-b)^3}\quad\text{满足}\quad\frac{1}{2\pi}\Delta\log|f|=2\delta_a-3\delta_b.$$

当零点和极点都存在时，Laplace 测度同时有正、负部分，对数模一般既不是次调和函数，也不是超调和函数。局部仍可将它写成两个全纯对数模之差；应用平均公式时应分别处理两项，不把符号测度积分当作非负积分直接换序。

18.3.3 势论解释

先看光滑情形。若 u 在圆盘中属于 C^2 且次调和，记

$$m_u(r)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u(re^{\mathrm{i}t})\,\mathrm{d}t.$$

对半径求导并用散度公式，得到

$$m_u'(r)=\frac{1}{2\pi r}\int_{B(0,r)}\Delta u\,\mathrm{d}A=\frac{\mu_u(B(0,r))}{r}.$$

圆周平均增加的速度由内部的 Laplace 质量决定。积分到原点就得到 Jensen 型公式；对不光滑的次调和函数，局部 Riesz 分解可以完成同一推导，并同时处理圆周上的奇点。

定理 18.3.3 (次调和函数的 Jensen 平均公式)**.** 设 $R>0$，u 在 $B(0,R)$ 次调和，且 $u(0)>-\infty$。记 $\mu_u=(2\pi)^{-1}\Delta u$。对每个 $0<r<R$，函数 $t\mapsto u(re^{\mathrm{i}t})$ 在圆周上绝对可积，且

$$\begin{aligned} m_u(r)-u(0) &= \int_{|w|<r} \log\frac{r}{|w|}\,\mathrm{d}\mu_u(w) \\ &= \int_0^r \frac{\mu_u(B(0,t))}{t}\,\mathrm{d}t < \infty. \end{aligned} \tag{18.12}$$

圆周上的函数值允许在弧长零测集上为 $-\infty$，并不要求 $\mu_u(\{|w|=r\})=0$。

证明. 固定 $r<S<R$。定理 15.4.8 给出逐点分解

$$u(z)=\int_{B(0,S)}\log|z-w|\,\mathrm{d}\mu_u(w)+h(z)\quad(|z|<S),$$

其中 h 调和；势允许取负无穷。记有限测度 $\mu=\mu_{u\llcorner\overline{B(0,S)}}$。

先证明在圆周上换序的条件。取 $C=\log\max\{1,r+S\}$，则 $\log|re^{\mathrm{i}t}-w|\le C$。由引理 18.2.1，每个固定 w 的圆周对数核绝对可积，平均为 $\log\max\{r,|w|\}$。因此

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\bigl|\log|re^{\mathrm{i}t}-w|\bigr|\,\mathrm{d}t &= \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}\log^+|re^{\mathrm{i}t}-w|\,\mathrm{d}t-\log\max\{r,|w|\} \\ &\le 2C-\log r. \end{aligned}$$

这里 $\log^+t=\max\{\log t,0\}$，右端不随 w 改变。Tonelli 定理于是给出对数核绝对值在圆周角测度与 μ 的积测度下可积。Fubini 定理现在可以用于原来的有符号对数核，得到

$$m_u(r)=\int\log\max\{r,|w|\}\,\mathrm{d}\mu(w)+h(0).$$

同时，这一绝对可积控制表明势的圆周限制绝对可积；加上连续的 h 后，u 的圆周限制也绝对可积。圆周个别点的负无穷不妨碍这个结论。

中心有限意味着

$$\int\log|w|\,\mathrm{d}\mu(w)=u(0)-h(0)>-\infty.$$

被积函数的正部在该紧集上有界，故其负部也可积，特别是 $\mu(\{0\})=0$。从两个有限等式相减，便有

$$m_u(r)-u(0)=\int\log^+\frac{r}{|w|}\,\mathrm{d}\mu(w)=\int_{0<|w|<r}\left(\int_{|w|}^r\frac{\mathrm{d}t}{t}\right)\mathrm{d}\mu(w).$$

最后的被积函数非负，Tonelli 换序给出 $\int_0^r\mu_u(B(0,t))\,\mathrm{d}t/t$。半径为 r 的圆周质量对应权重零，因此无需排除它。 □

若 $u=\log|f|$ 且 $f(0)\neq0$，命题 18.3.1 使右端成为 $\sum_{|a|<r}m_a\log(r/|a|)$，从而恢复上一节的 Jensen 公式。一般次调和函数的质量可以分散在曲线或面积上，公式不再局限于整数点质量。

以对数半径作变量，平均的变化更直接地显示质量。下面保留开圆盘与闭圆盘的区别，因为质量可以集中在一条圆周上。

命题 18.3.4 (对数半径上的单侧导数)**.** 设 $R>0$，u 在 $B(0,R)$ 次调和且 $u(0)>-\infty$，$\mu_u=(2\pi)^{-1}\Delta u$。对 $s<\log R$，令

$$M(s)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(e^s e^{\mathrm{i}t})\,\mathrm{d}t.$$

则 M 有限、非减且凸，其左右导数满足

$$M'_-(s)=\mu_u(\{|z|<e^s\}),\quad M'_+(s)=\mu_u(\{|z|\le e^s\}).$$

特别地，M 在 s 可微当且仅当 $\mu_u(\{|z|=e^s\})=0$。

证明. 固定 $s_0<\log R$，选 S 使 $e^{s_0}<S<R$。在 s_0 的一个小区间内，定理 18.3.3 给出

$$M(s)-u(0)=\int_{\overline{B(0,S)}}(s-\log|w|)^+\,\mathrm{d}\mu_u(w).$$

中心有限已经排除 $w=0$ 的原子。对每个其他 w，被积函数关于 s 非减且凸，因此积分也具有这两个性质；任意紧区间都可这样选取 S，所以结论在整个定义区间成立。

单个被积函数的左右差商均介于零与一。左差商趋于 $\mathbf{1}_{\{|w|<e^{s_0}\}}$，右差商趋于 $\mathbf{1}_{\{|w|\le e^{s_0}\}}$。测度在固定内部闭圆盘上有限，支配收敛因而给出两个导数公式。它们的差恰是圆周上的质量，故也给出可微的充要条件。 □

对全纯对数模，Jensen 公式使 $M(s)-\log|f(0)|=N_f(e^s)$，所以这个结论与命题 18.1.3 的零点计数斜率相合。零点穿过观察圆周时，平均本身连续，斜率的跳跃等于该圆周上的总重数。

圆周对数核平均还给出

$$\log^+|z|=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\log|z-e^{\mathrm{i}t}|\,\mathrm{d}t.$$

由命题 15.4.6，该函数的 Riesz 测度是单位圆周上的均匀概率测度。其对数半径平均为 $\max\{0,s\}$，在 $s=0$ 的斜率跳跃为一。另一方面，$u(z)=|z|^2$ 的 Riesz 测度为 $(2/\pi)\,\mathrm{d}A$，故 $\mu_u(B(0,r))=2r^2$；其平均为 r^2，对 r 的导数为 $2r=\mu_u(B(0,r))/r$。曲线质量产生跳跃，面积质量则可以使斜率连续变化。

中心有限的条件规定了上面公式的适用范围。若已知

$$u(z)=m\log|z|+v(z),\quad m\ge 0,$$

其中 v 次调和且 $v(0)$ 有限，就可以先保留平均中的 $m\log r$，再对 v 使用公式；相应地，测度先去掉 $m\delta_0$。全纯函数的中心零点正好有这种局部分解。

一般次调和函数在中心取负无穷，却未必有中心原子。例如在 $B(0,e^{-1})$ 上，规定

$$u(z)=-\sqrt{\log(1/|z|)}\quad(z\neq 0),\quad u(0)=-\infty.$$

它局部可积，在原点外有

$$\Delta u(z)=\frac{1}{4|z|^2(\log(1/|z|))^{3/2}}>0.$$

原点处的次平均不等式因中心值为负无穷而成立，局部判据给出全圆盘上的次调和性。删去半径 ε 的小圆作分部积分时，含 u 的边界项由 $O(\varepsilon\sqrt{\log(1/\varepsilon)})$ 控制，通量则为 $2\pi\varepsilon u'(\varepsilon) = \pi/\sqrt{\log(1/\varepsilon)}$，都趋于零。因此分布 Laplace 没有中心点质量，并且

$$\mu_u(B(0,r)) = \frac{1}{2\sqrt{\log(1/r)}} \longrightarrow 0 \quad (r \downarrow 0).$$

这个例子说明，去掉中心原子并不自动留下有限的中心值。式(18.12)中的有限差值不能在这样的中心照写。

18.3.4　次调和平均、零点稳定性与值分布

平均公式依赖对数的可积性。考察一列全纯函数时，也应在这个层次比较它们的对数模：函数值一致接近，并不保证在移动零点附近的对数值一致接近。先把一个移动零点的影响单独算清。

引理 18.3.5 (移动对数核的局部可积收敛)**.** *设 $a_j, a \in \mathbb{C}$，且 $a_j \to a$。则对每个有界可测集 $E \subseteq \mathbb{C}$，有*

$$\int_E \bigl|\log|z-a_j| - \log|z-a|\bigr|\,\mathrm{d}A(z) \longrightarrow 0.$$

证明. 取 $0 < \delta < 1/3$。当 j 充分大时，$|a_j - a| < \delta$。在 $E \setminus B(a,2\delta)$ 上，两种距离都有正下界 δ，且有共同有限上界，因此对数之差一致趋于零；该集合面积有限，其积分也趋于零。

在 $E \cap B(a,2\delta)$ 上，$|z-a_j| < 3\delta < 1$，故相应对数的绝对值只涉及负部。平移圆盘并扩大积分范围，得到

$$\int_{E\cap B(a,2\delta)} |\log|z-a_j||\,\mathrm{d}A(z) \le 2\pi \int_0^{3\delta} -t\log t\,\mathrm{d}t.$$

固定中心 a 的同类积分也受这个量控制。因此小圆盘内两对数之差的积分不超过 $4\pi\int_0^{3\delta} -t\log t\,\mathrm{d}t$。先令 $j\to\infty$，再令 $\delta\downarrow 0$，就得到结论。 □

定理 18.3.6 (全纯对数模的局部可积稳定性)**.** *设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，f_j 在 D 全纯，并局部一致收敛于不恒为零的全纯函数 f。则 f_j 最终不恒为零，且*

$$\log|f_j| \longrightarrow \log|f| \quad \text{于} L^1_{\mathrm{loc}}(D).$$

这里各函数在零点处的值取负无穷，积分按相应局部可积等价类理解。

证明. 选一点 $b \in D$ 使 $f(b) \neq 0$，则 $f_j(b) \to f(b)$ 保证 f_j 最终非恒零。以下略去有限个初始指标。

取闭圆盘 $\overline{B} = \overline{B(c,R)} \subset D$，使边界上没有 f 的零点。盘内零点按重数列为 $a_1, \dots, a_N$，其中 N 可以为零。命题 18.1.4 保证：当 j 充分大时，f_j 在盘内也恰有 N 个零点，且可以按重数标号为 $a_{j,1}, \dots, a_{j,N}$，使 $a_{j,k} \to a_k$。这里的标号不要求同一重零

点拆出的不同零点彼此有固定次序；只需把每个小分离圆盘中的零点归入相应极限零点的簇。边界上 $\min|f|>0$ 与一致收敛还保证 f_j 最终没有边界零点。

令

$$p_j(z)=\prod_{k=1}^{N}(z-a_{j,k}),\quad p(z)=\prod_{k=1}^{N}(z-a_k),$$

空乘积取一。由于只有有限个因子，$p_j\to p$ 在闭圆盘上一致。商

$$h_j=f_j/p_j,\quad h=f/p$$

在已除去的零点处可去，故在闭圆盘的邻域全纯，并在闭圆盘无零点。尤其 p 在边界上有正下界，p_j 最终也有共同正下界；所以边界上的商由分子、分母的一致收敛得到 $h_j\to h$。最大模原理应用于全纯差 h_j-h，把这项收敛传到整个闭圆盘。

连续无零点函数 h 在闭圆盘有 $m=\min_{\overline{B}}|h|>0$。当 j 充分大时，$|h_j|\ge m/2$，从而

$$\sup_{\overline{B}}\bigl|\log|h_j|-\log|h|\bigr|\le\frac{2}{m}\sup_{\overline{B}}|h_j-h|\longrightarrow 0.$$

在几乎每个点分解

$$\log|f_j(z)|=\sum_{k=1}^{N}\log|z-a_{j,k}|+\log|h_j(z)|.$$

引理 18.3.5 使有限个零点项分别在 $L^1(B)$ 收敛；最后一项一致收敛，所以 $\log|f_j|\to\log|f|$ 于 $L^1(B)$。

对任意紧集 $K\Subset D$，可在其每个点附近选择上述边界无零点的小圆盘，再取有限子覆盖。先把半径限定在闭包留在 D 的较大圆盘内，再避开其中有限个零点到圆心的距离即可。将有限个圆盘上的积分估计相加，便得到 K 上的 L^1 收敛。 □

因此，对每个 $\varphi\in C_c^\infty(D)$，有

$$\frac{1}{2\pi}\int_D\log|f_j|\,\Delta\varphi\,\mathrm{d}A\longrightarrow\frac{1}{2\pi}\int_D\log|f|\,\Delta\varphi\,\mathrm{d}A.$$

由命题 18.3.1，这正是零点测度在光滑测试函数下的收敛，给出第 18.1 节零点稳定性的分布解释。Rouché 的局部计数控制零点因子，无零点商的边界收敛控制调和部分，两者共同给出这里的局部可积收敛。

极限非恒零是必要条件。常数函数 $f_j=1/j$ 局部一致趋于零，但其对数模在每点趋于负无穷，在任何正面积紧集上都不可能收敛到一个有限的 L^1 函数。与此同时，每个 f_j 的零点测度都是零。即使极限不为零，点态对数也无需一致收敛：例如 $f_j(z)=z-1/j$ 的零点不断移动，任何包含原点邻域的紧集都无法给这些对数模一个共同有限下界。局部 L^1 收敛恰能容纳这种可积奇性的移动。

最后说明值分布为何需要超出零点计数的资料。对非恒定亚纯函数 f 和有限值 a，将函数换成 $f-a$，前面的符号测度公式便记录 a 点的重数；极点及其重数保持不变。

因此不同的 a 对应不同的正点质量，而极点给出共同的负部分。逐个应用 Jensen 可以比较它们与边界平均的关系，却不会自动给出多个值同时出现时的总限制。

平均对数也会丢掉没有零点的增长。对 $f(z)=e^{z}$，有

$$\frac{1}{2\pi}\int_{0}^{2\pi}\log\lvert f(re^{\mathrm{i}t})\rvert\,\mathrm{d}t=0,\qquad \frac{1}{2\pi}\int_{0}^{2\pi}\log^{+}\lvert f(re^{\mathrm{i}t})\rvert\,\mathrm{d}t=\frac{r}{\pi}.$$

第一式是 $r\cos t$ 的平均，第二式只积分其正部。这两个量分别记录有符号的平均对数与大模值的贡献，不能互换。

对亚纯函数还要保留极点信息。取 $r>1$，函数 z 与 $1/z$ 的平均对数分别是 $\log r$ 与 $-\log r$，正部平均分别是 $\log r$ 与零。按上一节分离中心整数幂的约定，$1/z$ 的中心一重极点在积分极点计数中贡献 $\log r$。将正部平均与极点积分计数合在一起，才会同时看见这两种增长。这些计算引向附录 C 中的 Nevanlinna 特征；其进一步的值分布结论还需要对数导数估计和多个值之间的比较，不能只由本节的一个径向平均公式推出。

本章小结

零点计数有三个相互联系的表达：辐角积分给出围道内的总重数，积分计数给每个零点赋予径向对数权重，对数模的 Laplace 则把重数写成点质量。整数计数在观察圆周经过零点时跳跃，积分计数与圆周平均保持连续；在对数半径上，斜率的跳跃正好记录该圆周上的质量。

Jensen 公式由圆周对数核平均和有限零点分解得到，中心有零点时保留其幂次及首个非零系数。Poisson–Jensen 公式用正 Green 核表示任意内部点的零点影响：零点项从边界调和延拓中减去，极点项则加回。边界零点的对数奇性可积，公式能否使用取决于所取版本及其边界处理，不能仅凭路径经过零点就否定一切平均表达。

函数增长给零点分布加上定量限制。两半径估计利用每个内部零点的共同正权重；在单位圆盘中让外半径趋于一，就得到计入重数的 Blaschke 条件。归一化因子使尾项趋于一，局部对数级数保证乘积收敛并保留精确重数。除去全部零点后仍有一个有界、无零点的全纯余因子，它可以非常数，零点资料因此不足以恢复原函数。

次调和平均公式把离散零点推广为一般正质量，其单侧导数区分开、闭圆盘。非零全纯极限下，Rouché 定理先稳定局部零点簇，再由移动对数核的可积收敛得到对数模的局部 L^{1} 稳定性。极限恒零或同时出现正、负零极点质量时，需要重新检查归一化和测试函数范围；原有的正测度结论不能直接照搬。

习题

习题 18.1 (圆环上的对数平均)**.** 设 $0<\rho<R<\infty$，f 在圆环 $A=\{\rho<|z|<R\}$ 全纯且不恒为零。令

$$M(t)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\log|f(e^{t+\mathrm{i}\theta})|\,\mathrm{d}\theta,\quad \log\rho<t<\log R.$$

证明 M 连续，在每个紧区间上分段仿射，并在一维分布意义下满足

$$M''=\sum_{a\in Z(f)} m_a\delta_{\log|a|}.$$

在圆周 $|z|=e^t$ 无零点时，证明

$$M'(t)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{|z|=e^t}\frac{f'(z)}{f(z)}\,\mathrm{d}z\in\mathbb{Z}.$$

由此写出从任一无零点初始圆周 t_0 到 $t>t_0$ 的平均增量公式，并举例说明 M 虽然凸，却未必非减。

解. 取任意紧区间 $[t_1,t_2]\subset(\log\rho,\log R)$，在其对应的闭圆环外再留出一点余量。较大的闭圆环中只有有限个零点，除去相应有限多项式因子后，余函数在这段圆环附近全纯无零点。因此

$$\log|f(z)|=h(z)+\sum_a m_a\log|z-a|,$$

其中 h 调和，和式有限。即使余函数在整个圆环上未必有单值全纯对数，其对数模仍由局部全纯对数的实部给出，是单值调和函数。

令 $H(t)$ 为 $h(e^{t+\mathrm{i}\theta})$ 的角平均。极坐标下的调和方程给

$$\partial_t^2 h(e^{t+\mathrm{i}\theta})+\partial_\theta^2 h(e^{t+\mathrm{i}\theta})=0.$$

对 θ 积分时，周期性使第二项积分为零，故 $H''=0$。由圆周对数平均公式，在 $[t_1,t_2]$ 上有

$$M(t)=\alpha t+\beta+\sum_a m_a\max\{t,\log|a|\}.$$

这同时证明了平均的有限性、连续性和局部分段仿射性质。函数 $\max\{t,s\}$ 的二阶分布导数为 δ_s，于是得到题中的分布等式；它的右端在每个紧区间上只有有限项。

若观察圆周无零点，可以在邻近圆周一致地对对数模求导，得到

$$M'(t)=\operatorname{Re}\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{e^{t+\mathrm{i}\theta}f'(e^{t+\mathrm{i}\theta})}{f(e^{t+\mathrm{i}\theta})}\,\mathrm{d}\theta.$$

右侧正是题中围道积分的实部。该围道积分是闭曲线 $f(e^{t+\mathrm{i}\theta})$ 绕原点的整数绕数，因而本身为实数，得到所需等式。这里 f 未必定义在圆环内孔中，不能把这个整数直接解释为整张圆盘内的零点数。

记初始圆周的整数为 $k=M'(t_0)$。每经过一个零点半径，斜率增加该圆周上的总重数，故

$$M(t)=M(t_0)+k(t-t_0)+\sum_{e^{t_0}<|a|<e^t} m_a(t-\log|a|).$$

把终点圆周上的零点加进和式不改变值，因为它们的权重为零。二阶导数为正测度，说明 M 凸；但初始整数 k 可以为负。例如 $f(z)=1/z$ 在圆环全纯无零点，$M(t)=-t$，在整个区间严格递减。 □

习题 18.2 (最优零点计数与边界)**.** 固定 $0<c<1$、$0<r<1$。在所有满足 $|f|\le 1$、$f(0)=c$ 的单位圆盘全纯函数中，分别求闭圆盘 $|z|\le r$ 与开圆盘 $|z|<r$ 内零点总重数的最大值。令

$$T=\frac{\log c}{\log r},$$

证明两个答案分别为 $\lfloor T\rfloor$ 与 $\lceil T\rceil-1$，并构造达到它们的函数。若闭圆盘中的零点总重数恰等于实数上界 T，确定全部这样的函数。

解. 将闭圆盘中零点按重数列为 $a_1,\dots,a_N$，因 $f(0)>0$，这些点都非零。取归一化因子

$$b_a(z)=\frac{|a|}{a}\,\frac{a-z}{1-\overline{a}z},\qquad B(z)=\prod_{j=1}^{N}b_{a_j}(z).$$

有限 Blaschke 除法给出 $f=Bh$、$|h|\le 1$，从而

$$c=|f(0)|\le B(0)=\prod_{j=1}^{N}|a_j|\le r^N.$$

由于 $\log r<0$，这意味着 $N\le T$，故闭圆盘计数至多 $\lfloor T\rfloor$。若所列零点都在开圆盘且 $N\ge 1$，第二个不等式严格，故 $N<T$；$N=0$ 时同样有 $N<T$，因为 $T>0$。开圆盘中的整数上界因而为 $\lceil T\rceil-1$。

为达到闭圆盘上界，令 $N=\lfloor T\rfloor$。若 $N=0$，取 $f=c$。若 $N\ge 1$，任选 N 个模为 r 的点，允许按重数重复，以它们组成 B，并取

$$f(z)=\frac{c}{r^N}B(z).$$

这里 $c\le r^N$，所以 $|f|\le 1$，且 $f(0)=c$，零点恰为选定的 N 个。

对于开圆盘，令 $N=\lceil T\rceil-1$。$N=0$ 时仍取常函数。若 $N\ge 1$，则 $N<T$ 给出 $c<r^N$，可以选择 $c^{1/N}\le s<r$。将上面的构造改成 N 个模为 s 的零点及系数 c/s^N，即可达到这个上界。

最后，若闭圆盘计数为 $N=T$，则 T 必须是正整数，且 $c=r^N$。前面的整条不等式都取等号，故每个 $|a_j|=r$，并有 $|h(0)|=1$。最大模原理使 h 为模一常数；又因归一化后 $B(0)=r^N=c=f(0)$，这个常数只能为一。因此全部极值函数正是由 N 个模为 r 的零点组成的归一化有限 Blaschke 乘积，不含其他零点。 □

习题 18.3 (重数的临界可和性)**.** 给定 $\beta,\gamma\in\mathbb{R}$，对 $n\ge 3$ 令

$$a_n=1-\frac{1}{n^2},\quad m_n=\max\left\{1,\left\lfloor\frac{n}{(\log n)^{\beta}(\log\log n)^{\gamma}}\right\rfloor\right\}.$$

确定哪些 (β,γ) 使这些点以指定重数恰为某个非恒零有界圆盘全纯函数的全部零点。解答须同时给出必要性与存在性。

解. 对任意固定实数 β,γ，有

$$x_n=\frac{n}{(\log n)^{\beta}(\log\log n)^{\gamma}}\longrightarrow\infty.$$

这是因为 $\log x_n=\log n-\beta\log\log n-\gamma\log\log\log n$，后两项都为 $o(\log n)$。因此取整与最大值只改变有限开头及渐近相对误差，$m_n/x_n\to 1$。带重数的 Blaschke 和与下列级数有相同敛散性：

$$\sum_{n\ge 3} m_n(1-a_n)\quad\text{与}\quad\sum_{n\ge 3}\frac{1}{n(\log n)^{\beta}(\log\log n)^{\gamma}}.$$

后一被积型函数最终递减，积分判别法和代换 $u=\log x$ 将问题化为

$$\int_{\log 3}^{\infty}\frac{\mathrm{d}u}{u^{\beta}(\log u)^{\gamma}}.$$

当 $\beta>1$ 时，$(\log u)^{|\gamma|}$ 的增长慢于任意正幂，故可与某个可积的 u^{-p}、$p>1$ 比较。当 $\beta<1$ 时，同样的比较给出发散。若 $\beta=1$，再令 $v=\log u$，便得到 $\int v^{-\gamma}\,\mathrm{d}v$，它收敛当且仅当 $\gamma>1$。

所求参数范围因而是

$$\boxed{\beta>1\quad\text{或}\quad\beta=1,\ \gamma>1}.$$

必要性来自定理 18.2.8。在这个范围内，按重数重复各 a_n 所得点列在圆盘内部无聚点，且 Blaschke 和有限。同一定理构造的乘积模不超过一、非恒零，并在每个 a_n 恰有 m_n 重零点，没有其他零点，从而证明充分性。 □

习题 18.4 (Blaschke 尾乘积的误差)**.** 设非零圆盘点列 $(a_j)_{j\ge 1}$ 满足 Blaschke 条件，按重数重复，令

$$B_N=\prod_{j=1}^{N}b_{a_j},\quad B=\prod_{j=1}^{\infty}b_{a_j},\quad T_N=\prod_{j>N}b_{a_j},\quad \delta_N=\sum_{j>N}(1-|a_j|).$$

这里因子采用 $b_a(0)=|a|$ 的归一化，$B=B_NT_N$。对 $0<r<1$，证明

$$\sup_{|z|\le r}|T_N(z)-1|\le\frac{1+r}{1-r}\delta_N,\quad\sup_{|z|\le r}|B(z)-B_N(z)|\le\frac{1+r}{1-r}\delta_N.$$

进一步，若 $a_j=1-q^{j}$、$0<q<1$，证明在单位圆盘内局部一致地有

$$q^{-N}(T_N(z)-1)\longrightarrow-\frac{q}{1-q}\frac{1+z}{1-z}.$$

解. 对 $M>N$，有限乘积逐项相减给出

$$\prod_{j=N+1}^{M} b_{a_j}-1=\sum_{k=N+1}^{M}(b_{a_k}-1)\prod_{j=N+1}^{k-1} b_{a_j}.$$

每个因子在圆盘内模不超过一，再用正文的单因子误差界，得到

$$\sup_{|z|\le r}\left|\prod_{j=N+1}^{M} b_{a_j}(z)-1\right|\le \frac{1+r}{1-r}\sum_{k=N+1}^{M}(1-|a_k|).$$

令 $M\to\infty$，局部一致乘积收敛给出第一个估计。由 $B-B_N=B_N(T_N-1)$ 及 $|B_N|\le 1$，第二个估计随即成立。即使 B_N 在某点为零，乘积恒等式仍成立，无需在那里直接相除。

现在取 $a_j=1-q^j$。固定 $r<1$，记

$$h(z)=\frac{1+z}{1-z},\quad d_j(z)=1-b_{a_j}(z)=q^j\frac{1+z}{1-(1-q^j)z}.$$

在 $|z|\le r$ 上，分母与 $1-z$ 均有共同正下界。将两分式相减可得

$$d_j(z)=q^j h(z)+O_r(q^{2j}),\quad |d_j(z)|=O_r(q^j),$$

其中 q 固定，常数不依赖 j,z。当 N 足够大时，所有 $j>N$ 都有 $|d_j|\le 1/2$，故可以用原点附近的幂级数取 $\log(1-d_j)$，并一致地写成

$$\log(1-d_j)=-d_j+O_r(|d_j|^2).$$

这些对数的级数绝对一致收敛，其指数正是 T_N。于是

$$\log T_N(z)=-h(z)\frac{q^{N+1}}{1-q}+O_r(q^{2N}).$$

右侧在闭盘上一致为 $O_r(q^N)$，指数展开中的二次余项因而仍为 $O_r(q^{2N})$。所以

$$T_N(z)-1=-h(z)\frac{q^{N+1}}{1-q}+O_r(q^{2N}).$$

乘以 q^{-N} 并令 $N\to\infty$，得到所求局部一致极限。 □

习题 18.5 (趋零函数的归一化零点分布)**.** 固定 $0<r<1$，令

$$f_n(z)=2^{-n}(z^n-r^n),\quad \nu_n=\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\delta_{re^{2\pi ik/n}},\quad u_n(z)=\frac{1}{n}\log|f_n(z)|.$$

证明 f_n 在闭单位圆盘上一致趋于零，而 ν_n 对紧支集连续测试函数收敛于半径 r 圆周上的均匀概率测度 σ_r。再证明

$$u_n\longrightarrow u,\quad u(z)=\log\max\{|z|,r\}-\log 2\quad \text{于} L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{D}),$$

并对每个 $0<R<1$ 给出估计

$$\|u_n-u\|_{L^1(B(0,R))}\le\frac{2\pi R^2\log 2}{n}.$$

说明这些结论与正文的非零全纯极限条件有何关系。

解. 在 $|z|\le 1$ 上，$|f_n(z)|\le 2^{-n}(1+r^n)\to 0$。方程 $z^n=r^n$ 的根恰为题中列出的 n 个互异点，故 ν_n 是零点计数测度除以 n。对 $\varphi\in C_c(\mathbb{D})$，函数 $t\mapsto \varphi(re^{\mathrm{i}t})$ 连续且周期，其等分 Riemann 和给出

$$\int \varphi\,\mathrm{d}\nu_n=\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\varphi(re^{2\pi \mathrm{i}k/n})\longrightarrow \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\varphi(re^{\mathrm{i}t})\,\mathrm{d}t=\int\varphi\,\mathrm{d}\sigma_r.$$

为控制对数奇性，先记 $L_s(t)=\log|1-se^{\mathrm{i}t}|$，其中 $0\le s\le 1$。圆周对数平均公式，包括 $s=1$ 时的可积边界奇性，给出

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}L_s(t)\,\mathrm{d}t=0.$$

同时 $L_s^{+}\le \log 2$。正、负部分积分相等，所以

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}|L_s(t)|\,\mathrm{d}t=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}L_s^{+}(t)\,\mathrm{d}t\le 2\log 2.$$

这是一条对全部 $s\in[0,1]$ 有效的绝对积分界。

写 $z=\rho e^{\mathrm{i}\theta}$。当 $0\le\rho\le r$ 时，从 z^n-r^n 中取出 $-r^n$；当 $\rho>r$ 时取出 z^n。由此在几乎处处有

$$u_n(z)-u(z)=\begin{cases} n^{-1}\log|1-(\rho/r)^n e^{\mathrm{i}n\theta}|, & 0\le\rho\le r,\\ n^{-1}\log|1-(r/\rho)^n e^{-\mathrm{i}n\theta}|, & \rho>r.\end{cases}$$

两种情形中的实参数都位于 $[0,1]$。由于角函数为 2π 周期，把 θ 换成 $\pm n\theta$ 不改变一周平均；因此对每个固定 ρ，有

$$\int_0^{2\pi}|u_n(\rho e^{\mathrm{i}\theta})-u(\rho e^{\mathrm{i}\theta})|\,\mathrm{d}\theta\le\frac{4\pi\log 2}{n}.$$

对非负函数使用极坐标积分，得到

$$\int_{B(0,R)}|u_n-u|\,\mathrm{d}A\le\frac{4\pi\log 2}{n}\int_0^{R}\rho\,\mathrm{d}\rho=\frac{2\pi R^2\log 2}{n}.$$

它也证明各个差值局部绝对可积，并给出所需 L^1 收敛。

分布公式还给 $(2\pi)^{-1}\Delta u_n=\nu_n$，因而上述两个极限相容，并有 $(2\pi)^{-1}\Delta u=\sigma_r$。这里全纯函数的极限是恒零函数，正文的对数模稳定性定理不适用；我们收敛的是另外除以 n 的对数模与零点质量。未归一化的零点总质量是 n，在一个等于一于该圆周附近的非负紧支集测试函数上趋于无穷，并没有趋向零测度。 $\square$

习题 18.6 (零极点相消与测试函数)**.** 对 $n \ge 2$，令 $\varepsilon_n = n^{-2}$，并在单位圆盘考虑亚纯函数

$$F_n(z) = \left(\frac{z - \varepsilon_n}{z + \varepsilon_n} \right)^n, \quad \lambda_n = n\delta_{\varepsilon_n} - n\delta_{-\varepsilon_n}.$$

证明 $\log|F_n| \to 0$ 于 $L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{D})$，且 λ_n 在分布意义下趋于零。构造一个 $\varphi \in C_c(\mathbb{D})$，使 $\int \varphi \, \mathrm{d}\lambda_n$ 不趋于零，并证明 λ_n 的正、负部分在原点的每个固定邻域内都没有共同有限质量上界。

解. 对不在实线段 $[-\varepsilon, \varepsilon]$ 上的 z，沿实参数积分 $\log|z - t|$ 的导数可得

$$\left| \log|z - \varepsilon| - \log|z + \varepsilon| \right| \le \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{\mathrm{d}t}{|z - t|}.$$

排除的线段面积为零，不影响下面的面积积分。对 $0 < R < 1$、$|t| \le 1$，平移后将积分区域放大为半径 $R + 1$ 的圆盘，得到

$$\int_{B(0,R)} \frac{\mathrm{d}A(z)}{|z - t|} \le \int_{B(0,R+1)} \frac{\mathrm{d}A(w)}{|w|} = 2\pi(R + 1).$$

右侧核非负，可以用 Tonelli 定理换序。乘上 n 并取 $\varepsilon = \varepsilon_n$，便有

$$\int_{B(0,R)} |\log|F_n(z)| \, \mathrm{d}A(z) \le 4\pi(R + 1) n\varepsilon_n = \frac{4\pi(R + 1)}{n} \longrightarrow 0.$$

每个内部紧集都包含于这样的圆盘，故局部 L^1 收敛成立。零点和极点处的无穷值按局部可积等价类理解。

由亚纯零极点公式，$(2\pi)^{-1}\Delta \log|F_n| = \lambda_n$，局部 L^1 收敛已经推出分布收敛。也可以直接检查：对 $\psi \in C_c^\infty(\mathbb{D})$，当 n 足够大时，

$$\left| \int \psi \, \mathrm{d}\lambda_n \right| = n|\psi(\varepsilon_n) - \psi(-\varepsilon_n)| \le 2n\varepsilon_n \sup|\partial_x \psi| \longrightarrow 0.$$

这个估计用到了光滑测试函数的一阶变化控制。

现在取非负 $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{D})$，使其在原点附近恒等于一，定义

$$\varphi(x + \mathrm{i}y) = \chi(x + \mathrm{i}y) \operatorname{sgn}(x) \sqrt{|x|}, \quad \operatorname{sgn}(0)\sqrt{0} = 0.$$

该函数连续且有紧支集，但在 $x = 0$ 附近不满足前面的一阶变化估计。对充分大的 n，有

$$\int \varphi \, \mathrm{d}\lambda_n = n\left(\sqrt{\varepsilon_n} - (-\sqrt{\varepsilon_n}) \right) = 2.$$

所以光滑测试下的分布收敛并没有推广为全部紧支集连续测试下的测度收敛。

两个支点互异，故 Jordan 分解为

$$\lambda_n^+ = n\delta_{\varepsilon_n}, \quad \lambda_n^- = n\delta_{-\varepsilon_n}.$$

在任何固定原点邻域内，两点最终都被包含，正、负质量各为 n。特别地，对前面的 χ，最终有 $\int \chi \, \mathrm{d}\lambda_n^+ = \int \chi \, \mathrm{d}\lambda_n^- = n$，总变差积分为 $2n$。缺少局部总变差上界，便不能把连续函数的光滑逼近误差统一控制；这是两类测试得出不同结论的具体原因。　□

习题 18.7 (指定零点后的两点插值)**.** 设 B 为单位圆盘内的有限 Blaschke 乘积，$p, q \in \mathbb{D}$ 互异且 $B(p)B(q) \neq 0$，给定 $c, d \in \mathbb{C}$。求存在圆盘全纯函数 f 满足

$$|f| \le 1, \quad f/B \text{ 在圆盘全纯}, \quad f(p) = c, \quad f(q) = d$$

的充要条件。商条件表示 f 在指定各点至少具有 B 的相应零点重数；允许额外零点，也允许 $f \equiv 0$。记

$$A = \frac{c}{B(p)}, \quad C = \frac{d}{B(q)}, \quad T_a(z) = \frac{z-a}{1-\overline{a}z} \quad (a \in \mathbb{D}).$$

分别讨论 $|A| > 1$、$|A| = 1$ 和 $|A| < 1$。在最后一种情形下，若所得的 Schwarz 距离不等式取等号，确定解的形式及唯一性。

解. 设已有这样的 f，令 $h = f/B$。有限 Blaschke 乘积在单位圆周上模为一，并连续到圆周。在包住其全部零点的圆周 $|z| = s < 1$ 上，最大模原理给

$$|h(z)| \le \frac{1}{\min_{|\zeta|=s} |B(\zeta)|} \quad (|z| < s).$$

令 $s \uparrow 1$，可得 $|h| \le 1$。反过来，任意这样的 h 都使 $f = Bh$ 满足模界和零点要求。因此问题等价于求圆盘全纯函数 h，使 $|h| \le 1$、$h(p) = A$、$h(q) = C$。

若 $|A| > 1$，无解。若 $|A| = 1$，最大模原理强制 $h \equiv A$，所以有解当且仅当 $C = A$，此时唯一解为 $f = AB$。

若 $|A| < 1$，任何可行 h 都将圆盘映入开圆盘；否则它在内部取到模一值，便应为模一常数，与 $h(p) = A$ 矛盾。因而必须有 $C \in \mathbb{D}$。函数

$$g = T_A \circ h \circ T_p^{-1}$$

将圆盘映入自身且 $g(0) = 0$。Schwarz 引理在点 $T_p(q) \neq 0$ 给出必要条件

$$|T_A(C)| \le |T_p(q)|.$$

反之，若 $C \in \mathbb{D}$ 且该不等式成立，令

$$\lambda = \frac{T_A(C)}{T_p(q)}, \quad h(z) = T_A^{-1}(\lambda T_p(z)).$$

因为 $|\lambda| \le 1$，这个 h 在圆盘全纯，取值在圆盘内，并满足两个插值条件。所以完整判据为

$$\begin{cases} \text{无解}, & |A| > 1, \\ C = A, & |A| = 1, \\ C \in \mathbb{D} \text{ 且} |T_A(C)| \le |T_p(q)|, & |A| < 1. \end{cases}$$

在 $|A| < 1$ 的情形，若不等式取等号，Schwarz 引理的等号结论使 $g(\zeta) = \lambda\zeta$、$|\lambda| = 1$。两个插值值已唯一决定 λ，所以唯一的解就是

$$f(z) = B(z) T_A^{-1}(\lambda T_p(z)).$$

后一因子为圆盘自同构，恰增加一个简单零点；它也可能落在 B 的既有零点处，使该点的总重数增加一。题设只要求保留指定零点及至少那些重数，因此这两种情况都允许。 □

习题 18.8 (多项式的几何平均与系数界)**.** 设非零多项式 $P(z)=\sum_{k=0}^{d} c_k z^k$ 的次数为 d，定义

$$\mathcal{M}(P)=\exp\left(\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\log|P(e^{\mathrm{i}t})|\,\mathrm{d}t\right),\quad P^*(z)=z^d\overline{P(1/\overline{z})},$$

其中 P^* 在原点按多项式延拓。将 P 的根按重数列为 $a_1,\dots,a_d$，证明

$$\mathcal{M}(P)=|c_d|\prod_{j=1}^{d}\max\{1,|a_j|\},\quad \mathcal{M}(P^*)=\mathcal{M}(P),$$

以及

$$\max_{0\le k\le d}\frac{|c_k|}{\binom{d}{k}}\le\mathcal{M}(P)\le\left(\sum_{k=0}^{d}|c_k|^2\right)^{1/2}.$$

证明每个系数不等式中的常数 $\binom{d}{k}$ 都不能减小，并确定右端不等式取等号的全部多项式。允许原点零点与单位圆周上的零点。

解. 因式分解给 $P(z)=c_d\prod_{j=1}^{d}(z-a_j)$。每个因子的圆周对数都绝对可积，平均为 $\log\max\{1,|a_j|\}$，其中单位圆周上的对数奇性也包括在内。逐项相加并指数化，得到根的乘积公式。$d=0$ 时空乘积取一。

展开倒反定义可得

$$P^*(z)=\sum_{k=0}^{d}\overline{c_k}z^{d-k}=\overline{c_d}\prod_{j=1}^{d}(1-\overline{a_j}z).$$

这是非零多项式；若 $c_0=0$，它的实际次数可以小于 d，但定义仍有效。在单位圆周上 $|P^*|=|P|$，两者的可积对数具有同一平均，所以 $\mathcal{M}(P^*)=\mathcal{M}(P)$。

系数 c_k 是 c_d 乘以 $d-k$ 阶根的基本对称和，再乘一个符号。每个由 $d-k$ 个根组成的乘积都满足

$$\prod_{j\in I}|a_j|\le\prod_{j=1}^{d}\max\{1,|a_j|\}.$$

这样的项有 $\binom{d}{d-k}=\binom{d}{k}$ 个，三角不等式便给 $|c_k|\le\binom{d}{k}\mathcal{M}(P)$。取全部 k 的最大值得到左界。若 $P(z)=C(z-a)^d$、$C\neq0$、$|a|=1$，则 $\mathcal{M}(P)=|C|$，而每个 $|c_k|=|C|\binom{d}{k}$。因此每个系数的常数都已最优。

为证右界，记

$$X(t)=|P(e^{\mathrm{i}t})|^2,\quad A=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}X(t)\,\mathrm{d}t>0.$$

由 $\log x\le x-1$，在 $X>0$ 的点有 $\log(X/A)\le X/A-1$。有限个圆周零点不影响积分，而 $\log X$ 已知可积，故

$$2\log\mathcal{M}(P)-\log A\le\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}(X/A-1)\,\mathrm{d}t=0.$$

再将有限 Fourier 和展开积分，异频项的积分为零，得到

$$A = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \sum_{j,k=0}^{d} c_j \overline{c_k} e^{\mathrm{i}(j-k)t}\,\mathrm{d}t = \sum_{k=0}^{d} |c_k|^2.$$

这证明了右界。

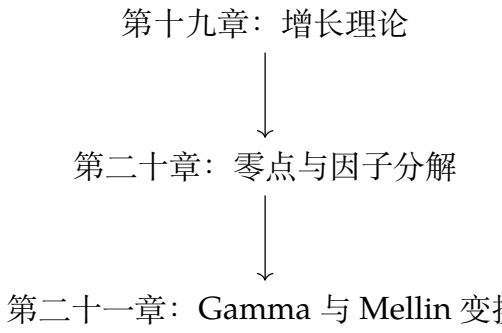
等号要求 $X/A - 1 - \log(X/A)$ 几乎处处为零，即 $X = A$ 几乎处处。由连续性，$|P|$ 在整个单位圆周为常数。设 m 是最小的非零系数指标。若 $m < d$，则 $|P(e^{\mathrm{i}t})|^2$ 的频率 $d-m$ 项只有一项，其系数为 $c_d\overline{c_m} \neq 0$，与常数函数矛盾。所以 $m = d$，$P(z) = c_d z^d$。反过来，任一非零单项式都在单位圆周上有恒定模，确实取等号；其中包括非零常数。 □

第四编

整函数与亚纯函数

本编导读

整函数的局部 Taylor 级数可以在全平面继续，但全局行为仍有巨大差别。多项式、指数函数与带稀疏零点的无穷乘积，都需要比局部收敛半径更细的尺度。本编用最大模、增长阶和典范乘积描述这种差别，再以 Gamma 函数检验整套方法。



第十八章的 Jensen 公式直接进入增长与零点的比较；第二十章的正弦乘积又进入 Gamma 反射公式。Gamma 的 Euler 积分和对数凸性可以先独立阅读，随后再看其乘积表示。Mellin 变换则是通往第六编的另一出口。

本编的证明常要在两个方向之间切换。一方面，给定函数的增长限制了零点的密度；另一方面，给定零点序列可以构造整函数，但还留有无零点指数因子的自由。Hadamard 分解只有在有限增长假设下才把这份自由压缩成一个多项式。读到每个乘积时，应同时辨认收敛方式、零点重数与正规化常数。

第二十一章中特别区分实正轴的 Stirling 渐近与一般复扇形渐近。积分变换的反演也保留明确的可积条件。公式的形式虽然简短，其使用范围来自前面实际证明的估计。

第十九章　整函数的增长

整函数在无穷远的大小可以从圆周最大模、Taylor 系数和零点计数三个方面观察。本章先用三圆定理建立对数半径上的凸性，并比较最大模与最大单项；随后定义增长阶与型，证明系数判据及导数、坐标变化和多项式复合下的增长规律。Jensen 公式把增长界转成零点收敛指数与密度的限制。最后在扇形和条带中用增长条件控制无穷远边界，分别建立严格次临界和临界最小型的 Phragmén–Lindelöf 比较，以及允许竖向增长的三线估计。

本章目标

- 区分圆周最大模与平均对数，用三圆不等式及其等号情形识别径向增长的限制。
- 比较最大模与 Taylor 最大项，追踪主导次数随半径的变化，并由全局幂增长判别多项式。
- 正确使用阶与型中的上极限，通过系数衰减计算或构造给定增长，保留零阶、最小型和最大型的边界情形。
- 说明导数、仿射变换与多项式复合如何改变阶型，识别加法与乘法中可能出现的抵消。
- 按重数计算零点收敛指数，区分指数、临界幂和与密度常数提供的不同资料。
- 在无界区域比较中逐一控制有限边界、顶点与远处边界，辨明严格指数条件、临界最小型条件和条带宽度的作用。

多项式的次数可以由 $M(r)$ 的幂增长读出，而 e^{z^2} 的最大模是 e^{r^2}，必须先取对数才能看见幂次。另一方面，$e^{\mathrm{i}z^2}$ 在实轴和虚轴上都具有模一值，却在两轴之间的某些方向快速增长。一个径向尺度如何从所有方向中取得，几条射线上的信息又在什么条件下足以约束整个平面，是本章始终需要分清的两个问题。

第 19.1 节先建立最大模的基本结构。全局幂界结合 Cauchy 系数估计使高次系数消失；三圆定理则用环域上的调和函数插值两条圆周的模界。等号情形还要利用复函数的刚性，才能从径向直线恢复单项式。Taylor 最大项提供另一个可算的径向量，其对数是一族整数斜率直线的上包络，但比较它与整个级数时仍须控制其余各项。

第 19.2 节把这些估计组织成阶与型。阶确定 $\log M(r)$ 的幂尺度，型比较这个尺度下的系数；零阶仍容许超越整函数，给定正阶也容许零型和最大型。系数判据的两个方向分别来自最优选择 Cauchy 半径和控制模级数尾部。读者可以先跟算基本例子，再用这些判据处理稀疏系数；指标中有大量零系数，并不会使非零子列的上极限失去作用。

第 19.3 节回到零点。收敛指数可以由幂和或整数计数的增长读出，临界指数处的幂和则还取决于更细的修正。Jensen 公式使最大模限制零点数量，并把给定密度转成型的必要下界。无零点因子能够改变增长，所以这些比较的方向和前提应当保留；仅知道一个计数上界，不能反推出函数的最大模上界。

第 19.4 节处理无界区域的边界比较。严格次临界增长可以由更高次的衰减指数压住；达到临界指数时，这个余量消失，需要最小型条件及另一种调和屏障。有限多条射线把平面分割后，每个扇形都须满足自己的角宽条件。条带中的三线比较同样需要控制横向截断边界，允许的竖向增长与条带宽度相联系。边界模的比较与连续零边界的局部唯一性承担不同任务，不应把增长条件不加区分地附到所有唯一性问题上。

本章使用 Cauchy 公式与系数估计、次调和比较，以及第十八章的 Jensen 公式和零点计数。Levin 的《Lectures on Entire Functions》[20] 可作为继续学习增长方向与零点分布的参考。本章先建立后续整函数乘积理论所需的增长尺度；一般指标理论和给定零点的乘积构造不作为本章证明的前提。

19.1 最大模

多项式与指数函数都在全平面全纯，却有不同的无穷远尺度。沿一条射线观察可能遗漏增长最快的方向：e^z 沿负实轴趋于零，沿正实轴却指数增长。为了比较整函数的整体大小，先在每个圆周上取最大值。全纯性不仅使这个最大值随半径递增，还限制了不同半径之间可以怎样插值。

19.1.1 $M(r,f)$

设 f 为整函数。它的**最大模** (maximum modulus)定义为

$$M(r,f):=\max_{|z|=r}|f(z)|,\quad r>0,\quad M(0,f):=|f(0)|.$$

圆周的紧性保证最大值能够取得。函数已明确时，将 $M(r,f)$ 简记为 $M(r)$。这里的最大点可以随 r 改变，不要求始终落在同一条射线上。

命题 19.1.1 (最大模的基本性质)**.** *设 f 为整函数，$M(r,f)=\max_{|z|=r}|f(z)|$，并置 $M(0,f)=|f(0)|$。则 $M(\cdot,f)$ 在 $[0,\infty)$ 连续、非减，且*

$$M(r,f)=\max_{|z|\le r}|f(z)|,\quad r\ge 0.$$

若 f 非常值，则 $M(r,f)$ 严格递增，并且 $M(r,f)\to\infty$ 当 $r\to\infty$。若 f 非恒零，则每个 $r>0$ 都有 $M(r,f)>0$。

证明. 在闭圆盘上连续、内部全纯的函数，其最大模位于边界，见定理 2.4.4；常值函数同样满足这个等式。闭圆盘随 r 扩大，立即得到非减性。若 $0\le r<R$ 且 $M(r)=M(R)$，小圆盘上的某个最大点在大圆盘内部，于是强最大模原理使 f 在大圆盘为常数，再由恒等定理知它在全平面为常数。这证明非常值时的严格递增性。

为证连续性，固定 $R>0$。当 $r,s\in[0,R]$ 时，将两个圆周用同一角度参数化，有

$$|M(r)-M(s)|\le \max_{0\le\theta\le 2\pi}\bigl|f(re^{\mathrm{i}\theta})-f(se^{\mathrm{i}\theta})\bigr|.$$

f 在闭圆盘上一致连续，所以右端随 $|r-s|\to 0$ 而趋于零；这一论证也覆盖 $r=0$。若非常值函数的 $M(r)$ 不趋于无穷，单调性便使它有统一上界，进而 f 在全平面有界，与定理 2.4.1 矛盾。最后，若某个 $r>0$ 有 $M(r)=0$，f 就在整个圆盘为零，恒等定理使其恒零。 □

因此，对非常值整函数，$\log\log M(r)$ 在充分大的半径上有意义；在小半径上不能作这个假定。例如 $f(z)=z/10$ 在 $0<r<10$ 时有 $M(r)<1$。圆周上存在个别零点则不妨碍对 $M(r)$ 取对数，因为最大模仍严格为正。

设 $P(z)=a_dz^d+\cdots+a_0$，其中 $a_d\neq 0$。在 $|z|=r$ 上，三角不等式及其反向形式给

$$|a_d|r^d-\sum_{k<d}|a_k|r^k\le|P(z)|\le|a_d|r^d+\sum_{k<d}|a_k|r^k.$$

当 $d\ge 1$ 时，两端除以 r^d 都趋于 $|a_d|$，故

$$M(r,P)=|a_d|r^d(1+O(r^{-1})).$$

相比之下，$|e^z|=e^{\operatorname{Re}z}\le e^r$，在 $z=r$ 取得等号，所以 $M(r,e^z)=e^r$。多项式的最大模按半径的幂增长，指数函数则超出每一个固定的幂尺度。

19.1.2　多项式增长判别

上述多项式估计也有逆命题。其原因在 Cauchy 估计中已经可见：若半径可以任意增大，那么一个过高次的 Taylor 系数无法同时满足所有圆周上的上界。

命题 19.1.2 (多项式增长判别)**.** *设 f 为整函数，$C>0$、$N\ge 0$ 为实数，且*

$$M(r,f)\le C(1+r)^N,\quad r\ge 0.$$

则 f 为次数不超过 $\lfloor N\rfloor$ 的多项式，其中包括零多项式。反之，每个次数不超过 $\lfloor N\rfloor$ 的多项式都满足某个这样的上界。

证明. 写 $f(z)=\sum_{k=0}^{\infty}c_kz^k$。由定理 2.3.5，整函数在任意闭圆盘的邻域全纯，因而每个 $r>0$ 都给出

$$|c_k|\le\frac{M(r,f)}{r^k}\le Cr^{N-k}(1+1/r)^N.$$

当整数 $k>N$ 时，右端随 $r\to\infty$ 趋于零。左端与 r 无关，故 $c_k=0$。Taylor 级数在全平面代表 f，剩下的有限项便给出所求多项式。

反之，若 $P(z)=\sum_{k=0}^{d}c_kz^k$ 且 $d\le N$，则

$$M(r,P)\le\sum_{k=0}^{d}|c_k|r^k\le\left(\sum_{k=0}^{d}|c_k|\right)(1+r)^N.$$

零多项式可取任意正常数 C。 □

只在充分大半径成立的同类上界也足够，因为 M 在有限半径区间连续，可以扩大常数覆盖余下部分。但只在一条射线上有界并不足够：e^{-z} 在正实轴有界，仍不是多项式。

称不是多项式的整函数为**超越整函数** (transcendental entire function)。对这样的函数，增长超过任意固定幂的结论还可以加强为

$$\frac{M(r,f)}{r^N}\longrightarrow\infty\quad(r\to\infty),\qquad N\ge 0.$$

事实上，总能选到整数 $k>N$ 使 $c_k\neq 0$，Cauchy 系数界于是给 $M(r,f)/r^N\ge |c_k|r^{k-N}$。这里得到的是整个尾部的极限，不只是沿某个半径序列无界。

19.1.3 Hadamard 三圆定理

若知道两个圆周上的最大模，如何控制中间圆周？圆环内的 $\log|z|$ 是调和函数，恰能将两个常数边界值连接起来。因此适当的插值变量是 $\log r$，适当的函数值则是 $\log M(r)$。这给出 **Hadamard 三圆定理** (Hadamard three-circles theorem)。

定理 19.1.3 (Hadamard 三圆)**.** *设 $0<r_1<r_3$，$U\subseteq\mathbb{C}$ 是包含闭环域 $r_1\le|z|\le r_3$ 的连通开集，f 在 U 全纯且非恒零。令 $M(r)=\max_{|z|=r}|f(z)|$。则对每个 $r_1<r_2<r_3$，*

$$\log M(r_2)\le\frac{\log(r_3/r_2)}{\log(r_3/r_1)}\log M(r_1)+\frac{\log(r_2/r_1)}{\log(r_3/r_1)}\log M(r_3).$$

证明. 恒等定理保证每个相关圆周的最大模都大于零。记 $m_j=\log M(r_j)$，并取

$$A=\frac{m_3-m_1}{\log r_3-\log r_1},\qquad B=\frac{m_1\log r_3-m_3\log r_1}{\log r_3-\log r_1}.$$

于是 $h(z)=A\log|z|+B$ 在开环域调和，在内外两条边界上分别等于 m_1,m_3。由命题 15.3.7，$\log|f|$ 在零点取负无穷后是次调和函数，所以

$$u(z)=\log|f(z)|-h(z)$$

也次调和。边界上有 $u\le 0$；在边界零点处，$\log|f|$ 的上极限是负无穷，仍满足同一条件。命题 15.3.6 的有界域最大值原理遂给 $u\le 0$ 于整个环域。

在 $|z|=r_2$ 上取最大值，得到 $\log M(r_2)\le A\log r_2+B$。代入 A,B 并整理，便得到结论中的凸组合。 □

定理允许环域内有零点；需要正的是圆周最大模，而不是每个函数值。若写成乘法形式，并令

$$\theta=\frac{\log(r_2/r_1)}{\log(r_3/r_1)},\qquad 0<\theta<1,$$

则 $r_2=r_1^{1-\theta}r_3^{\theta}$，而 $M(r_2)\le M(r_1)^{1-\theta}M(r_3)^{\theta}$。半径和最大模都按几何比例插值。

等号不只是一个径向估计碰巧准确。证明中的次调和函数一旦在内点达到最大值，就会在整个环域恒定，因而对原全纯函数产生很强的限制。

命题 19.1.4 (三圆等号的刚性)**.** 设 $0<r_1<r_2<r_3$，f 在包含闭环域 $r_1\le|z|\le r_3$ 的连通开邻域全纯且非恒零。三圆不等式在这三个半径取得等号，当且仅当开环域 $r_1<|z|<r_3$ 上有

$$f(z)=cz^k,\quad c\neq 0,\quad k\in\mathbb{Z}.$$

若 f 为整函数，则等号成立当且仅当 $f(z)=cz^k$ 在全平面成立，其中 k 是非负整数。

证明. 采用三圆定理证明中的 A,B,u。在中间圆周选 z_0 使 $|f(z_0)|=M(r_2)$。等号意味着 $u(z_0)=0$，而整个环域有 $u\le 0$。次调和函数的强最大值原理给 $u\equiv 0$，所以

$$|f(z)|=e^{B}|z|^{A},\quad r_1<|z|<r_3.$$

特别地，f 在环域没有零点。在任意充分小的圆盘内可选 f 与 z 的全纯对数；两者的差 $\log f-A\log z$ 实部恒为 B。Cauchy–Riemann 方程使这个差为常数，故在整个环域有 $f'(z)/f(z)=A/z$。

还须用单值性确定 A。固定 $r_0\in(r_1,r_3)$，令 $v(\theta)=f(r_0e^{\mathrm{i}\theta})$。链式法则给 $v'(\theta)=\mathrm{i}Av(\theta)$，从而

$$v(2\pi)=e^{2\pi\mathrm{i}A}v(0).$$

$v(2\pi)=v(0)\neq 0$，而 A 为实数，所以 $A=k\in\mathbb{Z}$。现在 $(f(z)z^{-k})'=0$，环域连通，故 $f(z)=cz^k$。反之，这一形式的 $\log M(r)=\log|c|+k\log r$ 是直线，必取得等号。

若 f 为整函数，则整函数 $zf'(z)-kf(z)$ 已在环域为零，故处处为零。比较其 Taylor 系数，得到 $(n-k)c_n=0$ 对每个 $n\ge 0$ 成立。f 非恒零，必有某个 $c_n\neq 0$，于是 $k=n\ge 0$，且只有这一项可以非零。 □

环域允许负整数幂，是因为原点不在其中。例如 z^{-2} 在任何避开原点的同心环域都取得三圆等号。要求整函数时，原点的全纯性恰好排除这些负幂。

19.1.4　对数凸性

对非恒零整函数定义

$$\Phi(t):=\log M(e^t,f),\quad t\in\mathbb{R}.$$

三圆定理恰好说 Φ 是凸函数；最大模的单调性又使它非减。单项式给直线 $\log|c|+kt$，e^z 则给 e^t。由等号刚性，除单项式外，Φ 对任意三个不同的实数都满足严格凸不等式。这里的凸性以 $\log r$ 为变量，不是断言 $r\mapsto\log M(r)$ 凸。

命题 19.1.5 (对数最大模的斜率)**.** 设 $f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}c_nz^n$ 为非恒零整函数，m 是最小的非零系数指标，并令 $\Phi(t)=\log M(e^t,f)$。则有限的左右导数

$$\Phi'_-(t)=\lim_{h\downarrow 0}\frac{\Phi(t)-\Phi(t-h)}{h},\quad \Phi'_+(t)=\lim_{h\downarrow 0}\frac{\Phi(t+h)-\Phi(t)}{h}$$

在每个 $t\in\mathbb{R}$ 存在。它们非负，满足 $\Phi'_-(t)\le\Phi'_+(t)$，且对 $s<t$，

$$\Phi'_+(s)\le\frac{\Phi(t)-\Phi(s)}{t-s}\le\Phi'_-(t).$$

两种单侧导数在 $t \to -\infty$ 时都趋于 m。若 f 为 d 次多项式，则它们在 $t \to \infty$ 时都趋于 d；若 f 超越，则都趋于无穷。特别地，任一单侧导数在右方尾部有统一上界，当且仅当 f 为多项式。

证明. 凸性给出三个点的割线比较：若 $a < b < c$，则

$$\frac{\Phi(b)-\Phi(a)}{b-a} \le \frac{\Phi(c)-\Phi(a)}{c-a} \le \frac{\Phi(c)-\Phi(b)}{c-b}.$$

这由 $\Phi(b)$ 不超过端点连线直接移项得到。固定一个端点后，趋向该点的割线斜率因而单调；再用左右各一个固定外点的割线作上下界，得到有限的单侧极限。对上述比较取极限，即得陈述中的导数不等式。Φ 非减，所有这些斜率均非负。

在原点，$f(z) = z^m(c_m + O(z))$，其中误差在小圆周上一致。因此

$$\Phi(t) = mt + \log|c_m| + O(e^t), \quad t \to -\infty.$$

单侧导数被单位长度的割线夹住：

$$\Phi(t) - \Phi(t-1) \le \Phi'_-(t) \le \Phi'_+(t) \le \Phi(t+1) - \Phi(t).$$

左右两端都趋于 m，给出左端极限。若 f 为 d 次多项式，最大模的首项估计同样给 $\Phi(t) = dt + \log|c_d| + O(e^{-t})$ 当 $t \to \infty$，所以右端斜率极限为 d；常数情形直接成立。

最后，两个单侧导数均非减。若其中一个在右方有界，另一个由不同点的导数比较也有同一有限上界 D。固定 t_0，割线不等式便给

$$\Phi(t) \le \Phi(t_0) + D(t - t_0), \quad t > t_0.$$

换回半径就是大半径上的 $M(r,f) \le Cr^D$，由多项式增长判别知 f 为多项式。因此超越情形的两个非减斜率都只能趋于无穷。 □

m 记录原点的零点重数，右端斜率则区分有限次数与无限次 Taylor 展开。这个结论没有说 Φ 处处可微。即使只用单侧导数，仍能在每个点作支撑线：若 $p \in [\Phi'_-(t), \Phi'_+(t)]$，则割线比较给

$$\Phi(s) \ge \Phi(t) + p(s - t), \quad s \in \mathbb{R}.$$

在 $s < t$ 与 $s > t$ 两侧分别使用左、右割线，便可核对不等号的方向。

最大模还可以与 Taylor 级数中的单项直接比较。对非恒零整函数 $f(z) = \sum c_n z^n$，定义**最大项** (maximum term)

$$\mu(r,f) := \max_{n \ge 0} |c_n| r^n, \quad r > 0.$$

各项随 $n \to \infty$ 趋于零，又至少有一项为正，所以这个最大值确实取得。可能同时有几项并列最大，分别记其最小和最大指标为

$$\nu_-(r) := \min\{\, n \ge 0 \mid |c_n| r^n = \mu(r,f) \,\}, \quad \nu_+(r) := \max\{\, n \ge 0 \mid |c_n| r^n = \mu(r,f) \,\}.$$

通常把最大的指标 $\nu_+(r)$ 称为**中心指标** (central index)。

命题 19.1.6 (最大项与主导指标). 设 $f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}c_nz^n$ 为非恒零整函数，$\mu(r,f)=\max_{n\ge0}|c_n|r^n$。则对 $0<r<R$，

$$\mu(r,f)\le M(r,f)\le\frac{\mu(R,f)}{1-r/R}.$$

函数 $\Psi(t)=\log\mu(e^t,f)$ 是凸函数，在每个紧区间上是一族有限条直线的最大值，并且

$$\Psi'_-(t)=\nu_-(e^t),\quad \Psi'_+(t)=\nu_+(e^t),$$

其中 ν_-、ν_+ 分别是取得最大项的最小、最大指标。若 $r_1<r_2$，则 $\nu_+(r_1)\le\nu_-(r_2)$。这两个指标在 $r\to\infty$ 时最终有界，当且仅当 f 为多项式；超越情形中两者均趋于无穷。

证明. Cauchy 系数估计给 $|c_n|r^n\le M(r,f)$，对 n 取最大值得到左侧。右侧利用半径 R 上每个单项均不超过 $\mu(R,f)$：

$$M(r,f)\le\sum_{n=0}^{\infty}|c_n|r^n\le\mu(R,f)\sum_{n=0}^{\infty}(r/R)^n=\frac{\mu(R,f)}{1-r/R}.$$

这些级数在固定半径绝对收敛，因此估计合法。

忽略零系数，有

$$\Psi(t)=\max_{c_n\neq0}\bigl(\log|c_n|+nt\bigr),$$

所以 Ψ 凸。为说明这里只会在局部涉及有限条直线，固定 $[a,b]$，选一个 $c_j\neq0$，再取 $R>e^b$。对所有 $t\in[a,b]$，第 j 项至少为 $|c_j|e^{ja}>0$，而

$$|c_n|e^{nt}\le M(R,f)(e^b/R)^n\longrightarrow0$$

一致成立。于是充分大的 n 在整个区间都不能取得最大值。

在给定的 t 附近，未在 t 取得最大值的有限条直线与最大值有正间隙，缩小邻域后不影响最大值。已在 t 并列的直线中，向左移动时最小斜率占优，向右移动时最大斜率占优，故左右导数分别为 $\nu_-(e^t)$、$\nu_+(e^t)$。也可直接检查指标的单调性：若 n_1,n_2 分别在 $t_1<t_2$ 取得最大值，将两次最大值比较相加，便得

$$(n_2-n_1)(t_2-t_1)\ge0.$$

多项式只有有限个非零系数，指标当然有界，而且大半径时由最高次项取得最大值。反之，若大半径的最大指标都不超过 N，则 $\mu(r,f)\le\max_{0\le n\le N}|c_n|r^n$。任意非零的 c_k、$k>N$，都会在充分大半径使 $|c_k|r^k$ 超过右端，矛盾。故所有高次系数均为零。超越情形下再结合单调性，即得两个指标都趋于无穷。 □

最大项的对数是一条分段线性的凸曲线，转折处对应主导次数的更换；最大模的对数则由整个函数决定。估计 $\mu(r)\le M(r)\le2\mu(2r)$ 表明二者在略微改变半径后相互控制。下一节将据此比较它们的阶与型。

这里使用的是圆周最大值。前章的 Jensen 公式涉及圆周平均，两者不能互换：对 e^z，$\log|e^{re^{i\theta}}|=r\cos\theta$ 的圆周平均为零，但最大值等于 r。三圆定理在两条边界上比较最大值，正是为了保留增长最快方向所提供的信息。

19.2 增长阶与型

多项式的次数可以从 $\log M(r)/\log r$ 读出，但这个量对每个超越整函数都趋于无穷。若 $M(r)$ 大致像 e^{r^s}，应当转而比较 $\log M(r)$ 与 r^s。阶用来确定这里的幂指数，型则在同一幂尺度上保留前面的系数。先把这两层比较的量词说清楚，再研究它们怎样由导数、复合和 Taylor 系数决定。

19.2.1 阶

定义 19.2.1. 设 f 为非常值整函数，$M(r,f)=\max_{|z|=r}|f(z)|$。其**增长阶** (order of growth)定义为

$$\rho(f)\coloneqq\limsup_{r\to\infty}\frac{\log\log M(r,f)}{\log r}\in[0,\infty].$$

常数函数，包括零函数，约定增长阶为零。增长阶有限的整函数称为**有限阶整函数** (entire function of finite order)。

非常值时 $M(r,f)\to\infty$，所以定义中的双对数只需在充分大半径使用。其上极限不会为负：取某个 $c_k\neq0$、$k\geq1$，便有 $M(r,f)\geq|c_k|r^k$，从而双对数的商的下极限不小于零。采用上极限，是为了容许增长在不同半径上出现变化，不预先假定存在一个精确的渐近式。

阶最常用的含义是可用哪些指数上界。严格大于阶的指数总能给出上界；严格小于阶的指数则无论乘上多大的常数都不够。

命题 19.2.2 (阶与指数增长尺度)**.** 设 f 为整函数，其增长阶为 $\rho\in[0,\infty]$。对每个实数 $s>\rho$，存在 $C_s>0$，使

$$M(r,f)\leq C_s e^{r^s},\quad r\geq0.$$

对每个 $0<s<\rho$ 及任意 $A,C>0$，存在任意大的半径 r 使 $M(r,f)>Ce^{Ar^s}$。因此

$$\rho=\inf\bigl\{\,s>0\mid\exists A,C>0\ \forall r\geq0,\ M(r,f)\leq Ce^{Ar^s}\,\bigr\},$$

其中空集的下确界约定为无穷。

证明. 常数函数直接满足结论，以下设 f 非常值。若 $s>\rho$，上极限的定义给充分大半径上的

$$\log\log M(r,f)\leq s\log r,\quad\text{即}\quad\log M(r,f)\leq r^s.$$

再用 M 在有限半径区间的连续性扩大 C_s，得到全半径的估计。

若 $0<s<\rho$，选 s' 使 $s<s'<\rho$；$\rho=\infty$ 时也可如此选择。存在趋于无穷的半径序列 r_j，使 $\log\log M(r_j,f)>s'\log r_j$。故

$$\frac{\log M(r_j,f)}{r_j^{\,s}}>r_j^{\,s'-s}\longrightarrow\infty.$$

对给定的 A,C，充分大的 j 便满足 $\log M(r_j,f)>Ar_j^s+\log C$。最后，任何上界 $M(r,f)\leq Ce^{Ar^s}$ 都使双对数的上极限不超过 s；结合已经证明的严格阈值，得到下确界公式。 □

下确界不一定在 $s=\rho$ 处取得。知道 $\rho<\infty$，只保证每个 $\varepsilon>0$ 都能给出 $M(r)\le C_\varepsilon e^{r^{\rho+\varepsilon}}$。能否在临界指数 ρ 上取得有限常数，需要再看型。

19.2.2　型

定义 19.2.3. 设整函数 f 的增长阶为 $\rho\in(0,\infty)$，$M(r,f)=\max_{|z|=r}|f(z)|$。其在自身增长阶上的**型** (type)定义为

$$\tau(f):=\limsup_{r\to\infty}\frac{\log M(r,f)}{r^\rho}\in[0,\infty].$$

$\tau=0$、$0<\tau<\infty$、$\tau=\infty$ 分别称为**最小型** (minimal type)、**正常型** (normal type)、**最大型** (maximal type)。

这里的尺度必须是函数自身的阶。在更大指数上，这个上极限自动为零；在更小的正指数上，它自动为无穷，均不能细分同阶函数。零阶不按上述公式作统一型分类：非常值多项式与超越零阶函数都有 $\log M(r)\to\infty$，除以 $r^0=1$ 后无法区分它们。无穷阶也不属于此定义的范围。

与阶的阈值类似，若 $\tau<\infty$，则对每个 $b>\tau$，存在 $C_b>0$ 使

$$M(r,f)\le C_b e^{br^\rho},\quad r\ge 0.$$

若 $0<b<\tau$，则 $M(r,f)e^{-br^\rho}$ 沿某个趋于无穷的半径序列趋于无穷。前者来自上极限的最终上界，后者可选 $b'\in(b,\tau)$，在满足 $\log M(r)>b'r^\rho$ 的序列上验证。因而 τ 是所有能给出上述全半径上界的正数 b 的下确界；$\tau=\infty$ 时这一集合为空。

临界常数本身仍未必可用。例如 $f(z)=(1+z)e^z$ 满足

$$M(r,f)=(1+r)e^r.$$

上界来自 $|1+z|\le 1+r$、$\operatorname{Re} z\le r$，而在正实点 $z=r$ 同时取得等号。于是 $\rho=1$、$\tau=1$，却不存在统一的 C 使 $M(r,f)\le Ce^r$。因此从型的定义得到的 $\tau+\varepsilon$ 通常不能直接换成 τ。

前节的最大项也能读出这两个量。比较型时必须让两个半径的比可以任意接近一；只比较 r 和 $2r$，会留下一个无法消去的常数因子。

命题 19.2.4 (最大项给出相同的阶与型)**.** 设 $f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}c_nz^n$ 为非常值整函数，$\mu(r,f)=\max_{n\ge0}|c_n|r^n$。则

$$\rho(f)=\limsup_{r\to\infty}\frac{\log\log\mu(r,f)}{\log r}.$$

若 $0<\rho(f)<\infty$，则其型还满足

$$\tau(f)=\limsup_{r\to\infty}\frac{\log\mu(r,f)}{r^{\rho(f)}}.$$

两个公式均容许其所定义的量为零或无穷。

证明. 某个正次系数非零，所以 $\mu(r,f)\to\infty$，两个公式在大半径有意义。固定 $\kappa>1$，由命题 19.1.6，

$$\mu(r,f)\le M(r,f)\le \frac{\kappa}{\kappa-1}\mu(\kappa r,f).$$

乘以一个正常数只使双对数改变 $o(1)$，把半径 r 换成 κr 则有 $\log(\kappa r)/\log r\to 1$。两边取双对数的上极限，便得到阶相同，包括零阶和无穷阶。

设共同的阶为 $\rho\in(0,\infty)$，并把最大项公式右端记为 τ_μ。取一次对数并除以 r^ρ，上述不等式给

$$\tau_\mu\le\tau(f)\le\kappa^\rho\tau_\mu.$$

若 τ_μ 有限，让 $\kappa\downarrow 1$ 得到相等；若 $\tau_\mu=\infty$，左侧已经迫使 $\tau(f)=\infty$。 □

19.2.3 基本例子

先看 $f(z)=e^{az^m}$，其中 $a\neq 0$、$m\ge 1$ 为整数。在 $|z|=r$ 上有 $\operatorname{Re}(az^m)\le|a|r^m$，又能选取一个角度使 az^m 为正实数，因而

$$M(r,f)=e^{|a|r^m},\quad \rho(f)=m,\quad \tau(f)=|a|.$$

这里必须选到使实部最大的位置；只看实轴，在 a 为纯虚数时便会遗漏全部增长。

三角函数也属于一阶正常型。由指数表达式，

$$|\sin z|\le\frac{e^{\operatorname{Im}z}+e^{-\operatorname{Im}z}}{2}\le e^{r},\quad |\cos z|\le e^{r},\quad |z|=r.$$

在虚轴上则有 $|\sin(\mathrm{i}r)|=\sinh r$、$|\cos(\mathrm{i}r)|=\cosh r$。两者均为 $\tfrac12 e^r(1+o(1))$，所以两种最大模都满足 $\log M(r)=r+O(1)$，得到阶一、型一。它们在实轴有界与此并不矛盾。

多项式和迭代指数给出两个端点。若 P 为 $d\ge1$ 次多项式，$\log M(r,P)=d\log r+O(1)$，从而 $\rho(P)=0$，无论次数多大。另一方面，$f(z)=e^{e^z}$ 满足

$$|f(z)|=e^{\operatorname{Re}(e^z)}\le e^{e^r},\quad |z|=r,$$

在 $z=r$ 取得等号。因此 $\log\log M(r,f)=r$，阶为无穷。

零阶还包含超越整函数。考虑

$$F(z)=\sum_{n=0}^{\infty}e^{-n^2}z^n.$$

系数的 n 次根为 e^{-n}，趋于零，所以收敛半径无穷。所有系数为正，三角不等式的上界在 $z=r$ 取得，于是令 $t=\log r$ 后有

$$M(r,F)=F(r)=\sum_{n=0}^{\infty}e^{-n^2+nt}=e^{t^2/4}\sum_{n=0}^{\infty}e^{-(n-t/2)^2}.$$

当 $t\ge1$ 时，选离 $t/2$ 最近的非负整数 n_0，其距离不超过 $1/2$，便得到最后一和的下界 $e^{-1/4}$。对其他指标按 $|n-n_0|$ 分组，则该和至多为

$$1+2\sum_{k=1}^{\infty}e^{-(k-1/2)^2},$$

这是与 t 无关的有限常数。因此

$$\log M(r,F)=\frac{1}{4}(\log r)^2+O(1).$$

它超过每个固定的 $d\log r$，却小于每个 r^{ε} 的最终尺度；所以 F 超越而阶为零。最大模的对数斜率仍趋于无穷，符合前节的凸斜率判别。

一般的代数运算先给上界。若 f,g 为整函数，则

$$M(r,f+g)\le M(r,f)+M(r,g),\quad M(r,fg)\le M(r,f)\cdot M(r,g).$$

结合指数尺度判据可得

$$\rho(f+g)\le\max\{\rho(f),\rho(g)\},\quad \rho(fg)\le\max\{\rho(f),\rho(g)\}.$$

例如当两阶有限时，对每个大于二者的 s，和、积都满足 Ce^{Ar^s} 型上界，再让 s 下降即可；若最大阶无穷，上界本身自动成立。若两函数阶不同，和的阶必等于较大者，否则把高阶函数写成和减去低阶函数，将与刚才的上界矛盾。同阶相消则可能使阶下降：$e^z+(-e^z+1)=1$，而乘积 $e^ze^{-z}=1$ 也说明乘法一般没有对应的等式。

平移和缩放改变圆心与半径，却不会任意改变增长尺度。用闭圆盘最大值表示 M，可以把这种变化写成精确的包含关系。

命题 19.2.5 (仿射变量变换)**.** *设 f 为整函数，$a,b\in\mathbb{C}$、$a\neq0$，并令 $g(z)=f(az+b)$。则*

$$\rho(g)=\rho(f).$$

若 $\rho(f)=\rho\in(0,\infty)$，则

$$\tau(g)=|a|^{\rho}\tau(f),$$

其中型容许为零或无穷。

证明. 仿射映射把 $|z|\le r$ 送到以 b 为中心、半径 $|a|r$ 的闭圆盘。当 $|a|r>|b|$ 时，这个圆盘包含以原点为中心、半径 $|a|r-|b|$ 的闭圆盘，并包含于半径 $|a|r+|b|$ 的闭圆盘。因此

$$M(|a|r-|b|,f)\le M(r,g)\le M(|a|r+|b|,f).$$

常数函数的结论直接成立。若 f 非常值，令 $s=|a|r\pm|b|$，则每种代换都遍历一个充分大的半径区间，且 $\log s/\log r\to1$。对夹逼取双对数的上极限，得到阶不变，包括零阶和无穷阶。

若共同的阶为 $\rho\in(0,\infty)$，则

$$\frac{\log M(s,f)}{r^{\rho}}=\Big(\frac{s}{r}\Big)^{\rho}\frac{\log M(s,f)}{s^{\rho}},\quad \frac{s}{r}\longrightarrow|a|.$$

夹逼的两端因此有同一上极限 $|a|^{\rho}\tau(f)$，得到型的公式。 □

特别地，平移不改变阶与型。缩放的影响则保留在型的因子 $|a|^{\rho}$ 中。

把仿射映射换成 d 次多项式，半径 r 的主尺度就变为 r^d。上界只需三角不等式；为了得到反向估计，还要保证多项式的像覆盖一个足够大的圆盘。

命题 19.2.6 (多项式复合的增长)**.** 设 f 为整函数，$P(z)=a_dz^d+\cdots+a_0$ 为 $d\ge 1$ 次多项式，$a_d\neq 0$。则

$$\rho(f\circ P)=d\rho(f),$$

其中零阶和无穷阶按扩展数值解释。若 $\rho(f)=\rho\in(0,\infty)$，则在 $f\circ P$ 自身的阶 $d\rho$ 上，

$$\tau(f\circ P)=|a_d|^{\rho}\tau(f).$$

证明. 固定 $0<q<|a_d|<Q$。当 r 充分大时，三角不等式给

$$|P(z)|\le Qr^d,\quad |z|\le r.$$

另一方面，对任意 $|w|\le qr^d$，在 $|z|=r$ 上都有

$$|P(z)-w-a_dz^d|\le\sum_{k<d}|a_k|r^k+qr^d<|a_d|r^d.$$

$P-w$ 与 a_dz^d 在闭圆盘邻域全纯，且满足严格的边界比较，故定理 3.4.3 使二者在盘内有相同的零点数 d。特别地，每个这样的 w 都是某个 $|z|<r$ 的像。于是

$$M(qr^d,f)\le M(r,f\circ P)\le M(Qr^d,f).$$

若 f 为常数，结论直接成立。其余情形将 $s=qr^d$ 或 $s=Qr^d$ 代入，有 $\log s/\log r\to d$，而 s 遍历所有充分大的半径。夹逼两端的双对数商都以上极限 $d\rho(f)$ 为界，故得到阶的等式。

设 $0<\rho<\infty$。同一夹逼除以 $r^{d\rho}$ 后给

$$q^{\rho}\tau(f)\le\tau(f\circ P)\le Q^{\rho}\tau(f).$$

令 $q\uparrow|a_d|$、$Q\downarrow|a_d|$，即得有限型的公式；若 $\tau(f)=\infty$，左边已经迫使复合函数也为无穷型，零型则由右边直接得到。 □

因此，多项式的次数决定复合后阶的倍数，首项系数决定型的缩放，低次项只影响较小的半径误差。这一论证同时使用了像的上界与覆盖性质，单凭 $|P(z)|\le Cr^d$ 只能得到单向增长估计。

19.2.4 导数增长与系数判据

Cauchy 估计把较大圆周上的函数值转成较小圆周上的导数界；沿线段积分又能从导数恢复函数。二者合起来说明微分不会改变阶，在有限正阶上也不会改变型。

命题 19.2.7 (导数的阶与型)**.** *设 f 为整函数，常数函数的阶按零计。则*

$$\rho(f') = \rho(f).$$

若 $\rho(f) = \rho \in (0, \infty)$，则 $\tau(f') = \tau(f)$，包括最小型与最大型。

证明. 常数和一次多项式的结论直接成立，以下设 f' 非常值。对每个 $|z| \le r$，以 z 为圆心、r 为半径使用 Cauchy 导数估计，所用圆盘包含于 $|\zeta| \le 2r$，故

$$M(r, f') \le \frac{M(2r, f)}{r}.$$

取 $r > 1$，双对数与固定半径倍增给 $\rho(f') \le \rho(f)$。反过来，沿从 0 到 z 的线段积分，得到

$$|f(z)| \le |f(0)| + |z| M(|z|, f'), \quad M(r, f) \le |f(0)| + r M(r, f').$$

因 f' 非常值，某个正次 Taylor 系数非零，Cauchy 估计使 $M(r, f') \ge c r^k$，其中 $c > 0$、$k \ge 1$。于是 $\log r = O(\log M(r, f'))$，积分估计便给

$$\log\log M(r, f) \le \log\log M(r, f') + O(1).$$

除以 $\log r$ 并取上极限，得反向阶不等式。整个论证同样适用于零阶与无穷阶。

为比较型，固定 $\varepsilon > 0$，在以 z 为中心、半径 εr 的圆周上使用 Cauchy 估计，得到

$$M(r, f') \le \frac{M((1+\varepsilon) r, f)}{\varepsilon r}.$$

取对数、除以 r^ρ 并取上极限，给出

$$\tau(f') \le (1+\varepsilon)^\rho \tau(f).$$

积分估计在大半径可写为 $M(r, f) \le 2r M(r, f')$，故 $\tau(f) \le \tau(f')$，因为 $\log(2r)/r^\rho \to 0$。若 $\tau(f)$ 有限，让 $\varepsilon \downarrow 0$ 得到相等；若 $\tau(f) = \infty$，反向不等式已经迫使 $\tau(f') = \infty$。 □

反复使用命题可知，任何固定阶导数都保留原函数的阶；在有限正阶上还保留型。对整函数的任意全纯原函数应用同一命题，可知原函数的阶也相同，在有限正阶上型也相同。积分常数只改变零次项。

Taylor 系数则给出更直接的判据。Cauchy 估计允许为每个系数选择不同的半径：当最大模近似 e^{r^s} 时，最有利的半径由指数增长与分母 r^n 的竞争决定。反过来，从系数估计恢复最大模时，除了控制最大的单项，还必须控制有效项的数量和剩余尾部。

定理 19.2.8 (增长的系数判据)**.** *设 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 为超越整函数。则*

$$\rho(f) = \limsup_{\substack{n \to \infty \\ c_n \neq 0}} \frac{n \log n}{\log(1/|c_n|)}.$$

非零系数的分母最终为正，公式容许零阶与无穷阶。若 $\rho = \rho(f) \in (0, \infty)$，其型还满足

$$\limsup_{n \to \infty} n^{1/\rho} |c_n|^{1/n} = (e \rho \tau(f))^{1/\rho},$$

等价地，

$$e\rho\tau(f)=\limsup_{n\to\infty} n|c_n|^{\rho/n}.$$

型的两个公式中，零系数对应的项取零，等式按零值和无穷值的意义解释。

证明. 先证明阶公式。整性使 $|c_n|^{1/n}\to 0$，所以非零系数最终满足 $|c_n|<1$，分母为正。超越性又保证非零系数有无穷多个，因而指定子序列上的上极限有意义。记这个上极限为 $a\in[0,\infty]$。

若 $\rho(f)<\infty$，取任意 $s>\rho(f)$。指数尺度判据给 $M(r,f)\le Ce^{r^s}$，Cauchy 系数界于是为

$$|c_n|\le Ce^{r^s}r^{-n},\quad r>0.$$

为了使右边尽量小，对 $r^s-n\log r$ 求极小值。导数为零时 $sr^s=n$，代入 $r=(n/s)^{1/s}$ 得

$$\log(1/|c_n|)\ge \frac{n}{s}\log n-\frac{n}{s}(1+\log s)-\log C.$$

右边的主项为 $(n/s)\log n$，其余为 $O(n)$，故 $a\le s$。让 $s\downarrow\rho(f)$，得到 $a\le\rho(f)$；若 $\rho(f)=\infty$，这一不等式自动成立。

反过来，若 $a<\infty$，取任意 $s>a$。上极限的定义使充分大的非零系数满足

$$\frac{n\log n}{\log(1/|c_n|)}<s,\quad \text{从而}\quad |c_n|\le n^{-n/s}.$$

零系数也满足最后的界。将不满足此界的有限头部记为多项式 P，并只考虑 $r\ge 1$。对尾部的单项，把指标看成正实数 x，其对数由

$$\phi(x)=x\log r-\frac{x}{s}\log x$$

控制。$\phi'(x)=0$ 给 $x=r^s/e$，且 $\phi''(x)=-1/(sx)<0$，故最大值为 $r^s/(es)$。在 $n\le(2r)^s$ 的部分，项数至多 $1+(2r)^s$；在 $n>(2r)^s$ 的部分，$rn^{-1/s}<1/2$，其和至多为 $\sum_{n\ge1}2^{-n}=1$。于是

$$M(r,f)\le M(r,P)+(1+(2r)^s)e^{r^s/(es)}+1.$$

取对数后，有限多项式与项数至多贡献 $O(\log r)$，故 $\log M(r,f)=O(r^s)$，从而 $\rho(f)\le s$。让 $s\downarrow a$ 得 $\rho(f)\le a$。当 $a=0$ 时，此论证对每个 $s>0$ 成立，给 $\rho(f)=0$；当 $a=\infty$ 时，已证的 $a\le\rho(f)$ 迫使 $\rho(f)=\infty$。阶公式的所有情形至此闭合。

下面固定 $0<\rho=\rho(f)<\infty$，并记

$$L=\limsup_{n\to\infty} n^{1/\rho}|c_n|^{1/n}.$$

若 $\tau(f)<\infty$，任取 $t>\tau(f)$，有 $M(r,f)\le C_te^{tr^\rho}$。最小化 $tr^\rho-n\log r$，应取 $r^\rho=n/(\rho t)$，于是

$$|c_n|\le C_t\left(\frac{e\rho t}{n}\right)^{n/\rho}.$$

取 n 次根、乘 $n^{1/\rho}$，再取上极限，$C_t^{1/n}\to 1$，所以 $L\le (e\rho t)^{1/\rho}$。令 $t\downarrow\tau(f)$，得到

$$L^{\rho}\le e\rho\tau(f).$$

$\tau(f)=0$ 时仍可从任意正 t 向下取极限；$\tau(f)=\infty$ 时这个方向自动成立。

为证反向，若 $L<\infty$，任取 $l>L$。除有限项外，

$$|c_n|\le \bigl(l n^{-1/\rho}\bigr)^{n}.$$

连续指标函数 $x\log(lr)-(x/\rho)\log x$ 在 $x=(lr)^{\rho}/e$ 取最大值 $(lr)^{\rho}/(e\rho)$。将级数分在 $n\le (2lr)^{\rho}$ 与 $n>(2lr)^{\rho}$ 两部分：前一部分至多有 $1+(2lr)^{\rho}$ 项，后一部分仍由几何级数 $\sum 2^{-n}$ 控制。连同有限头部，得到

$$\log M(r,f)\le \frac{l^{\rho}}{e\rho}r^{\rho}+O(\log r).$$

除以 r^{ρ} 并取上极限，再令 $l\downarrow L$，便有 $e\rho\tau(f)\le L^{\rho}$。这也覆盖 $L=0$，因为可对每个 $l>0$ 使用该估计。若 $L=\infty$ 而 $\tau(f)<\infty$，与前一方向矛盾；若 $\tau(f)=\infty$ 而 $L<\infty$，与后一方向矛盾。故两个端点同样相等。最后，正幂函数保持上极限，得到两种型公式的等价性。 $\square$

阶公式使用的是系数衰减的主尺度 $n\log n$，型则还保留其下一层指数常数。稀疏级数也可应用：零系数在阶公式中略去，在型公式中贡献零；但非零系数的下标必须始终使用它在原 Taylor 级数中的次数。

这些公式给出任意正实数阶的具体函数。设 $s>0$，令

$$F_s(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^{n}}{(n!)^{1/s}}.$$

对递增函数 $\log t$ 作积分比较，有

$$\int_{1}^{n}\log t\,\mathrm{d}t\le \log n!\le \int_{1}^{n}\log t\,\mathrm{d}t+\log n,$$

因而 $\log n!=n\log n-n+O(\log n)$。特别地，$(n!)^{1/n}\sim n/e$，系数根趋于零，故 F_s 为超越整函数。代入阶公式，

$$\frac{n\log n}{\log\bigl((n!)^{1/s}\bigr)}\longrightarrow s.$$

再用型公式的第二种写法，

$$es\tau(F_s)=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{(n!)^{1/n}}=e,$$

于是 $\rho(F_s)=s$、$\tau(F_s)=1/s$。例如 $\sum z^{n}/(n!)^{2}$ 的阶为 $1/2$、型为 2。增长阶可以取非整数值，并不受多项式次数的整数性限制。

19.3 零点序列

增长阶衡量最大模的尺度，零点序列则有自己的计数尺度。Jensen 公式把二者联系起来，但在使用它以前，先要分清点列本身的收敛性、计数的幂增长以及临界指数处的行为。原点零点只产生有限的多项式因子，本节始终把它的重数与非零零点的计数分开。

19.3.1 收敛指数

设 (a_j) 是非零复数构成的有限列或无穷列，允许按给定的有限重数重复，并假设每个有界圆盘只含有限项。无穷列因此满足 $|a_j| \to \infty$。这些假设正是非恒零整函数的非零零点所具有的性质；下面先研究点列，不预设它已经由某个整函数实现。

定义 19.3.1 (零点收敛指数)**.** 设 (a_j) 是非零复数构成的有限列或无穷列，允许按重数重复，且每个有界圆盘只含有限项。其**零点收敛指数** (exponent of convergence) 为

$$\lambda := \inf\left\{ s > 0 \,\middle|\, \sum_{j} |a_j|^{-s} < \infty \right\}.$$

若集合为空，取 $\lambda = +\infty$；有限列，包括空列，取 $\lambda = 0$。其非零点计数记为

$$n_*(r) := \#\{\, j \mid |a_j| \le r \,\}, \quad r > 0.$$

重复出现的每一项均计入幂和与计数。

模不超过一的项只有有限个，删去它们不影响任何正次幂和的收敛性。对剩余项，增大 s 会减小 $|a_j|^{-s}$，所以收敛的指数构成一条向上的区间。由下确界的定义，每个 $s > \lambda$ 都给收敛幂和，每个 $0 < s < \lambda$ 都给发散幂和；当 $0 < \lambda < \infty$ 时，$s = \lambda$ 是否收敛还须另作判断。

把幂和改写为计数积分，可以保留临界指数处的信息。计数函数有跳跃，因而不必把它当作可微函数使用分部积分。

命题 19.3.2 (幂和与计数积分)**.** 设 (a_j) 是非零复数构成的有限列或无穷列，按重数重复，且每个有界圆盘只含有限项；令 $n_*(r) = \#\{\, j \mid |a_j| \le r \,\}$。取 $R_0 \ge 1$，记

$$N_{R_0}(t) = \#\{\, j \mid R_0 < |a_j| \le t \,\}, \quad t \ge R_0.$$

对每个 $s > 0$、$R > R_0$，有

$$\sum_{R_0 < |a_j| \le R} |a_j|^{-s} = R^{-s} \cdot N_{R_0}(R) + s \int_{R_0}^{R} \frac{N_{R_0}(t)}{t^{s+1}}\, \mathrm{d}t. \tag{19.1}$$

进一步，在非负扩展实数的意义下，

$$\sum_{|a_j| > R_0} |a_j|^{-s} = s \int_{R_0}^{\infty} \frac{N_{R_0}(t)}{t^{s+1}}\, \mathrm{d}t. \tag{19.2}$$

因此，全部点的 s 次幂和收敛，当且仅当

$$\int_1^{\infty} \frac{n_*(t)}{t^{s+1}}\,\mathrm{d}t < \infty.$$

证明. 对单个模长 $b = |a_j| \in (R_0, R]$，有

$$b^{-s} = R^{-s} + s\int_b^R t^{-s-1}\,\mathrm{d}t.$$

在该圆盘内只有有限项，逐项相加即得 (19.1)。位于外圆的项贡献 R^{-s}，相应积分为零，故边界点也包括在内。

无穷区间上则直接使用

$$b^{-s} = s\int_b^{\infty} t^{-s-1}\,\mathrm{d}t.$$

各项均非负，可由单调收敛交换求和与积分，得到 (19.2)；等式允许两侧同时为无穷。最后取 $R_0 = 1$。这时 $n_*(t) = n_*(1) + N_1(t)$，而 $\int_1^{\infty} n_*(1)t^{-s-1}\,\mathrm{d}t = n_*(1)/s < \infty$。补回模不超过一的有限个非零点，便得到最后的等价条件。 □

在有限半径公式中，边界项 $R^{-s}\cdot N_{R_0}(R)$ 不可直接删去。无穷积分等式来自每个点在整个后续半径区间上的贡献，未预先假设这个边界项趋于零。因此它在临界幂和发散时仍然适用。

定理 19.3.3 (收敛指数的计数公式)**.** 设 (a_j) 是非零复数构成的无穷列，按重数重复，且每个有界圆盘只含有限项。令 λ 为其收敛指数，$n_*(r) = \#\{\,j \mid |a_j| \le r\,\}$。则

$$\lambda = \limsup_{r\to\infty} \frac{\log n_*(r)}{\log r}. \tag{19.3}$$

若按模非递减排列，重复项仍逐一保留，则还有

$$\lambda = \limsup_{j\to\infty} \frac{\log j}{\log |a_j|}. \tag{19.4}$$

两个上极限均允许取零或 $+\infty$。

证明. 记(19.3)右端为 A。若 $A < \infty$，取 $s > A$，并选 $A < u < s$。由上极限定义，在充分大 t 上有 $n_*(t) \le t^u$。前一命题中的计数积分，其尾部被 $\int t^{u-s-1}\,\mathrm{d}t$ 控制，因而收敛。这证明所有 $s > A$ 都是收敛指数，所以 $\lambda \le A$。

反过来，若某个 $s > 0$ 的幂和收敛，记其和为 C_s。半径 r 内每项至少为 r^{-s}，于是

$$n_*(r)r^{-s} \le C_s.$$

取对数并令 $r \to \infty$，得 $A \le s$。对所有这样的 s 取下确界，得到 $A \le \lambda$。若 $A = +\infty$，这个不等式还说明不可能有任何收敛的正次幂和，故 $\lambda = +\infty$。第一式连同两个端点均已证明。

现在按模排序，记第二个上极限为 B。在 $r=|a_j|$ 处，$n_*(r)\ge j$，且这些半径趋于无穷，因此 $B\le A$。反向取充分大的 r，令 $k=n_*(r)$。此时 $k\to\infty$，$|a_k|\le r$，各个对数分母最终为正，故

$$\frac{\log n_*(r)}{\log r}=\frac{\log k}{\log r}\le\frac{\log k}{\log|a_k|}.$$

取上极限得到 $A\le B$，于是第二式成立。即使同一模长出现许多次，这里的 k 也是该圆盘内最后一个下标，不会遗漏重数。 □

有限点列不适用下标趋于无穷的公式，但其收敛指数按定义就是零。无穷点列也可以有零收敛指数。例如 $a_j=e^{j^2}$ 满足

$$n_*(r)=\left\lfloor\sqrt{\log r}\right\rfloor\quad(r\ge e).$$

此处的计数只随 $\sqrt{\log r}$ 增长，因而 $\lambda=0$。每个正次幂和都是 $\sum_j e^{-sj^2}$，均收敛；零次幂和却仍是无穷多个一。所以零收敛指数表示比任意正幂更稀疏，不能据此判断点列有限。

推论 19.3.4 (幂和收敛与小量计数)**.** *设 (a_j) 是非零复数构成的有限列或无穷列，按重数重复，且每个有界圆盘只含有限项，令 $n_*(r)=\#\{j\mid|a_j|\le r\}$。若 $s>0$ 且 $\sum_j|a_j|^{-s}<\infty$，则*

$$n_*(r)=o(r^s)\quad(r\to\infty).$$

证明. 给定 $\varepsilon>0$，取 $A>0$，使 $\sum_{|a_j|>A}|a_j|^{-s}<\varepsilon$。对 $r>A$，

$$\frac{n_*(r)}{r^s}\le\frac{n_*(A)}{r^s}+\sum_{A<|a_j|\le r}|a_j|^{-s}\le\frac{n_*(A)}{r^s}+\varepsilon.$$

先令 $r\to\infty$，再令 $\varepsilon\downarrow0$，即得结论。 □

小量计数比有界计数比值更强，但还不足以保证临界幂和收敛。一族可以逐项核算的例子是

$$a_j=j^{\alpha}\bigl(\log(j+1)\bigr)^{\beta},\quad\alpha>0,\quad\beta\in\mathbb{R}.$$

这些正数最终递增，且

$$\log a_j=\alpha\log j+\beta\log\log(j+1),$$

所以(19.4)给出 $\lambda=1/\alpha$。在临界指数处，幂和成为

$$\sum_j|a_j|^{-1/\alpha}=\sum_j\frac{1}{j\bigl(\log(j+1)\bigr)^{\beta/\alpha}}.$$

利用 $\log(j+1)\sim\log j$，再对尾部使用积分判别；变量代换 $u=\log t$ 把相应积分化为 $\int^{\infty}u^{-\beta/\alpha}\,\mathrm{d}u$。故临界幂和收敛当且仅当 $\beta>\alpha$。对数因子不改变收敛指数，却能改变端点的收敛性。

特别取 $a_j = j\log(j+1)$。若 $k = n_*(r)$，则 $r \ge k\log(k+1)$，因而

$$\frac{n_*(r)}{r} \le \frac{1}{\log(k+1)} \longrightarrow 0.$$

它满足 $n_*(r) = o(r)$，但临界一次幂和发散。把对数因子改为 $\log^2(j+1)$ 后，收敛指数仍为一，临界幂和才变成收敛。这也指出计数积分判别所保留的内容：仅知道比值趋于零，没有说明它趋零得足够快。

19.3.2　零点密度

现在令 (a_j) 为非恒零整函数 f 的全部非零零点，按重数列出。沿用第 18.1 节的总计数 $n_f(r)$，若 $m = \operatorname{ord}_0 f$，则

$$n_f(r) = m + n_*(r) \quad (r > 0).$$

收敛指数只由非零零点定义，Jensen 公式中的中心项则另行记录 m。有限个原点零点不改变任一正幂尺度的密度，但不能在使用具体不等式时把它们遗漏。

命题 19.3.5 (增长阶与零点密度)**.** *设 f 是非恒零整函数，增长阶 $\rho < \infty$，$n_f(r)$ 为闭盘 $|z| \le r$ 内按重数计的全部零点数，λ 为非零零点的收敛指数。则对每个 $\varepsilon > 0$，*

$$n_f(r) = O_\varepsilon(r^{\rho+\varepsilon}), \quad \lambda \le \rho.$$

若进一步 $0 < \rho < \infty$，且在该阶的型为 $\tau < \infty$，则

$$\limsup_{r\to\infty} \frac{n_f(r)}{r^\rho} = \limsup_{r\to\infty} \frac{n_*(r)}{r^\rho} \le e\rho\tau.$$

特别地，最小型时 $n_f(r) = o(r^\rho)$。

证明. 由增长阶的定义，对每个 $\varepsilon > 0$，充分大的 R 满足 $\log M(R, f) \le R^{\rho+\varepsilon}$。在命题 18.2.7 中取正指数 $\rho + \varepsilon$，即得计数估计。非零点列若无穷，(19.3)给 $\lambda \le \rho + \varepsilon$，再令 $\varepsilon \downarrow 0$；若点列有限，$\lambda = 0$，结论同样成立。

为读出型的常数，写 $f(z) = z^m \cdot g(z)$，其中 $g(0) \ne 0$。对 g 使用推论 18.2.6，并利用 $M(qr, g) = (qr)^{-m} M(qr, f)$，对每个固定 $q > 1$ 得

$$n_*(r)\log q \le \log M(qr, f) - m\log(qr) - \log|g(0)|.$$

左边仅含非零零点。除以 r^ρ 并取上极限，固定的中心项与对数项都消失，右边至多为 τq^ρ。取 $q = e^{1/\rho}$，便得到 $\limsup n_*(r)/r^\rho \le e\rho\tau$。最后用 $n_f(r) = m + n_*(r)$ 补回原点重数。当 $\tau = 0$ 时，计数非负，所以归一化计数趋于零。 □

这个结论把第十八章的增长估计写成了阶与型的语言。阶有限时，先得到所有稍大幂次上的上界；在同一个幂次上控制密度，还需要型的资料。这里的小量计数也不能单独用来证明临界幂和收敛，因为前面的 $j\log(j+1)$ 已给出计数层面的反例。

收敛指数本身确实不能控制临界计数的常数。例如 $a_j = j/\log(j+1)$ 最终递增，收敛指数为一；但在 $r = a_j$ 时，

$$\frac{n_*(r)}{r} \geq \frac{j}{a_j} = \log(j+1) \longrightarrow \infty.$$

所以同一个收敛指数可以同时容纳临界密度趋零、有界和无界的点列。这里仍只是在比较点列；哪一个整函数能够实现给定点列，是另一个构造问题。

19.3.3 增长限制

零点的幂增长给出阶的下界，较稳定的密度还给出型的下界。记原点重数为 m，其首个非零 Taylor 系数为

$$c_m = \frac{f^{(m)}(0)}{m!} \neq 0.$$

由定理 18.2.2 和积分计数的定义，对每个 $r > 0$ 都有

$$\log M(r, f) \geq \log|c_m| + m\log r + \int_0^r \frac{n_*(t)}{t}\,\mathrm{d}t. \tag{19.5}$$

非零零点与原点有正距离，所以积分在零附近没有奇性。与两半径估计不同，这个下界保留了半径 r 以前全部零点的累积贡献。

命题 19.3.6 (零点下密度与增长下界)**.** *设 f 为非恒零整函数，$n_*(r)$ 为闭盘 $|z| \leq r$ 内按重数计的非零零点数。取 $\sigma > 0$，并令*

$$d = \liminf_{r\to\infty} \frac{n_*(r)}{r^\sigma} \in [0, +\infty].$$

则

$$\liminf_{r\to\infty} \frac{\log M(r, f)}{r^\sigma} \geq \frac{d}{\sigma}.$$

若 $n_*(r) = d_0 r^\sigma + o(r^\sigma)$，其中 $0 \leq d_0 < \infty$，则非零零点的积分计数满足

$$\widetilde{N}_f(r) = \int_0^r \frac{n_*(t)}{t}\,\mathrm{d}t = \frac{d_0}{\sigma} r^\sigma + o(r^\sigma).$$

特别地，若 f 的阶恰为 $0 < \rho < \infty$，型为 τ，则

$$\tau \geq \frac{1}{\rho} \liminf_{r\to\infty} \frac{n_*(r)}{r^\rho}. \tag{19.6}$$

证明. 取任意实数 $a < d$。由下极限定义，存在 $R_a \geq 1$，使 $n_*(t) \geq a t^\sigma$ 对所有 $t \geq R_a$ 成立。因此

$$\int_0^r \frac{n_*(t)}{t}\,\mathrm{d}t \geq \int_0^{R_a} \frac{n_*(t)}{t}\,\mathrm{d}t + \frac{a}{\sigma}(r^\sigma - R_a^\sigma) \quad (r \geq R_a).$$

代入(19.5)，除以 r^σ；有限半径内的积分、中心常数与 $m\log r$ 的贡献均趋于零。于是相应下极限至少为 a/σ。令 $a \uparrow d$ 即得第一式；若 $d = +\infty$，可令 a 任意大，结论按扩展实数理解。

若给定计数渐近，则对每个 $\varepsilon>0$，充分大 t 满足

$$(d_0-\varepsilon)t^{\sigma}\le n_*(t)\le (d_0+\varepsilon)t^{\sigma}.$$

在一个固定的大半径之后积分，除以 r^{σ} 后，上下极限分别被 $(d_0-\varepsilon)/\sigma$ 和 $(d_0+\varepsilon)/\sigma$ 夹住。令 $\varepsilon\downarrow 0$，得到积分计数的渐近。最后取 $\sigma=\rho$，增长比值的上极限不小于下极限，而上极限正是型，故 (19.6)成立。 □

重数能同时改变阶的下界与型的下界。若要求正整数 k 为 k 重零点，则相应非零点列满足

$$n_*(r)=\sum_{1\le k\le r}k=\frac{\lfloor r\rfloor(\lfloor r\rfloor+1)}{2}=\frac{r^2}{2}+O(r),$$

而其幂和为 $\sum_{k\ge 1}k^{1-s}$，收敛指数等于二，临界二次幂和发散。任何具有这些零点及重数的非恒零整函数，其阶都至少为二；即使还另有零点，计数的下界仍然成立。若其阶恰为二，前一命题进一步给出型至少为 $1/4$。只数不同的零点位置会把计数误降为 $\lfloor r\rfloor$，同时丢掉这两个增长限制。

对 $\sin(\pi z)$，非零零点为 $\pm1,\pm2,\dots$，所以 $n_*(r)=2\lfloor r\rfloor$，收敛指数为一。下密度给出一阶型至少为二；另一方面，指数表达式及虚轴取值给

$$\log\sinh(\pi r)\le\log M(r,\sin(\pi z))\le\pi r,$$

因此其实际阶为一、型为 π。Jensen 下界在这里只利用径向计数，所得型下界并不必然等于实际型。

即使把全部零点、各自重数和角位置都给定，增长仍未确定。比较两个整函数

$$F(z)=\sin(\pi z),\quad G(z)=e^{z^2}\cdot\sin(\pi z).$$

它们的全部零点与重数相同，而

$$\log M(r,G)\le r^2+\pi r.$$

取 $r_j=j+1/2$，有 $|\sin(\pi r_j)|=1$，故 $\log M(r_j,G)\ge r_j^2$。上界与这一列下界共同说明 G 的阶为二、型为一；F 则具有刚算出的一阶增长。因此零点对增长给出的限制是必要条件，不能把零点计数的上界直接反向解释为函数的增长上界。要从指定零点进一步控制最大模，还必须约束可以乘入的无零点因子。

19.4　Phragmén–Lindelöf 原理

有界域的最大模原理把内部的模交给边界控制。在无界域上，边界射线之外还有一个需要处理的方向：趋向无穷远。例如 e^{z} 在右半平面的虚轴边界上模为一，在正实轴却任意大。将半平面截成半圆盘时，失去控制的正是不断外移的半圆弧。本节先给外弧加上一个衰减因子，再研究外弧自身的影响怎样随半径衰减。

19.4.1 扇形域

设 $0<\beta<2\pi$，以 θ_0 为中轴方向，记

$$S_{\theta_0,\beta}=\{re^{\mathrm{i}\theta}:r>0,\ |\theta-\theta_0|<\beta/2\}.$$

这里辐角在指定区间内选取；扇形不包含顶点零，但讨论闭边界时把零加上。旋转变量 $\zeta=e^{-\mathrm{i}\theta_0}z$ 后，可在该扇形选择

$$\zeta^p=\exp\bigl(p(\log|z|+\mathrm{i}(\theta-\theta_0))\bigr),\quad p>0.$$

它在内部全纯，连续延到两条射线，并在顶点取连续值零。非整数幂不必在零的整个邻域全纯；以下最大模原理都只把零当作边界点。

希望乘以 $e^{-\varepsilon\zeta^p}$ 来压住外弧，首先要使这个因子在整个扇形都衰减。所需的几何条件是

$$\operatorname{Re}\zeta^p=|z|^p\cos\bigl(p(\theta-\theta_0)\bigr)\ge|z|^p\cos(p\beta/2)>0,\quad 0<p<\frac{\pi}{\beta}. \tag{19.7}$$

只检查中轴会漏掉靠近边界的方向。若 $p\beta>\pi$，余弦在某些方向为负，所选因子反会放大函数。角宽 β 因而确定临界指数 $\kappa=\pi/\beta$；角越窄，可允许的径向增长越快。

临界幂的作用也很具体。映射

$$w=(e^{-\mathrm{i}\theta_0}z)^{\kappa},\quad \kappa=\frac{\pi}{\beta},$$

把扇形双全纯地映到右半平面，把两条边界射线送到虚轴的两个半轴。圆弧 $|z|=r$ 变为半圆 $|w|=r^{\kappa}$。严格小于 κ 的增长会在后面被较高次的衰减压住；恰等于 κ 时，问题转成半平面中是否能允许线性的对数增长。

19.4.2 增长条件

Phragmén–Lindelöf 原理 (Phragmén–Lindelöf principle)给出边界模界向无界域内部延伸的条件。先在中轴为实轴的扇形陈述；旋转只需使用前面定义的 ζ。

定理 19.4.1 (Phragmén–Lindelöf：扇形)**.** 设 $0<\beta<2\pi$，$S=S_{0,\beta}$。设 $f:S\to\mathbb{C}$ 全纯，连续延到两条有限边界射线及顶点，且两射线上 $|f|\le1$。若存在 $C,A>0$ 及 $0\le q<\pi/\beta$，使

$$|f(z)|\le C\exp(A|z|^q)\quad(z\in S),$$

则 $|f(z)|\le1$ 对所有 $z\in S$ 成立。

证明. 在 q 与 π/β 之间选 p，并记 $c=\cos(p\beta/2)>0$。固定 $\varepsilon>0$，在所选幂分支上令

$$f_\varepsilon(z)=f(z)e^{-\varepsilon z^p}.$$

由(19.7)，乘入的因子在闭扇形的模不超过一，两条射线上的模界因而仍为一。在外圆弧 $|z|=R$ 上，

$$\log|f_\varepsilon(z)|\le\log C+AR^q-\varepsilon cR^p.$$

因为 $q<p$，存在 R_ε，使右端在所有 $R\ge R_\varepsilon$ 时非正。这里对辐角的控制是一致的，所以整条外圆弧都已受控。

连续边值还给 $|f(0)|\le 1$，而 $e^{-\varepsilon z^p}\to 1$ 于顶点。故对每个 $R\ge R_\varepsilon$，f_ε 连续于截断扇形的闭包，在其全部边界上模不超过一。有限区域的最大模原理给内部同一上界。现在固定任意观察点 $z\in S$，取 $R>\max\{|z|,R_\varepsilon\}$，便得

$$|f(z)|\le e^{\varepsilon\,\mathrm{Re}\,z^p}.$$

最后固定 z 而令 $\varepsilon\downarrow 0$，即得结论。外圆半径依赖 ε 并不构成困难；证明从未要求同一个外圆同时适用于全部 ε。 □

边界界为任意 $M>0$ 时，对 f/M 使用定理即可。若边界恒零，则对任意 $M>0$ 都可这样做，再令 $M\downarrow 0$。这时增长估计中的常数可以随 M 改变。

在临界尺度上，函数

$$f(z)=\exp\bigl((e^{-\mathrm{i}\theta_0}z)^\kappa\bigr)$$

在两条射线上模都为一，在中轴上却等于 e^{r^κ}。所以 $q<\kappa$ 不能直接换成 $q\le\kappa$。不过，若临界尺度的系数趋于零，结论仍成立。为看清这一点，需要估计外半圆对固定内点的影响，而不只是把外弧模强行压到一以下。

引理 19.4.2 (右半圆盘的比较函数)**.** 令 $R>0$、$D_R^+=\{w:\mathrm{Re}\,w>0,\ |w|<R\}$，并定义

$$H_R(w)=\mathrm{Re}\,\frac{2Rw}{R^2+w^2}.$$

则 H_R 在 D_R^+ 上正且调和，在开直径 $w=\mathrm{i}t$、$|t|<R$ 上为零，在开半圆弧上满足 $H_R\ge 1$。设 $B\ge 0$，u 在 D_R^+ 次调和，且在包含两端点的直径上边界上极限不超过零，在开半圆弧上边界上极限不超过 B。则

$$u(w)\le BH_R(w)\quad(w\in D_R^+).\tag{19.8}$$

证明. 有理函数的两个极点 $\pm\mathrm{i}R$ 位于边界，故其在内部的实部调和。写 $w=x+\mathrm{i}y$，直接计算得

$$H_R(w)=\frac{2Rx(R^2+|w|^2)}{|R^2+w^2|^2}>0.$$

在开直径上它为零；在 $w=Re^{\mathrm{i}\theta}$、$|\theta|<\pi/2$ 上，

$$\frac{2Rw}{R^2+w^2}=\frac{1}{\cos\theta}\ge 1.$$

因此 $u-BH_R$ 在开直径及开半圆弧的边界上极限均不超过零。在端点 $\pm\mathrm{i}R$，虽然 H_R 未必有有限极限，但 $H_R\ge 0$，而题设给 $\limsup u\le 0$，所以差的边界上极限仍不超过零。在有界半圆盘上应用命题 15.3.6 的边界最大值原理，得到(19.8)。 □

对固定 w 而让 $R\to\infty$，这个显式函数满足

$$H_R(w)=\frac{2\,\mathrm{Re}\,w}{R}+O_w(R^{-3}).\tag{19.9}$$

外弧上的正上界即使趋于无穷，只要是 $o(R)$，传到固定内点后仍会消失。

定理 19.4.3 (Phragmén–Lindelöf：临界最小型)**.** 设 $S = S_{\theta_0,\beta}$、$0 < \beta < 2\pi$，并令 $\kappa = \pi/\beta$。设 f 在 S 全纯，连续延到有限边界及顶点，两条射线上 $|f| \le M$，其中 $M > 0$。若

$$\sup_{|\theta-\theta_0|\le\beta/2} \log^+ |f(re^{\mathrm{i}\theta})| = o(r^\kappa) \quad (r \to \infty), \tag{19.10}$$

则 $|f| \le M$ 于整个扇形。这里 $\log^+ t = \max\{\log t, 0\}$ 对 $t > 0$ 定义，并约定 $\log^+ 0 = 0$。

证明. 用 $w = (e^{-\mathrm{i}\theta_0} z)^\kappa$ 把扇形变为右半平面，并在该半平面上令

$$v(w) = \log \frac{|f(e^{\mathrm{i}\theta_0} w^{1/\kappa})|}{M}.$$

若 $f \equiv 0$，结论已经成立；否则全纯函数的对数模次调和，所以 v 在内部次调和，在虚轴每个有限点的边界上极限不超过零。对于半圆 $|w| = R$，令

$$B_R = \max\left\{0,\ \sup_{\substack{|w|=R \\ \operatorname{Re} w \ge 0}} v(w)\right\}.$$

这一上界有限，因为连续模值在紧半圆上有界；零点处的对数负无穷不影响上界。半径满足 $|z| = R^{1/\kappa}$，故(19.10)给出 $B_R = o(R)$。由引理 19.4.2 可得

$$v(w) \le B_R H_R(w) \quad (R > |w|).$$

固定 w，由(19.9)令 $R \to \infty$，右端趋于零。因此 $v \le 0$，还原变量便得 $|f| \le M$。 □

条件中的上确界不能省成每条射线各自的 $o(r^\kappa)$：外弧上的最大位置可能随半径改变，而证明需要控制整条弧。对于整函数，$\log M(r, f) = o(r^\kappa)$ 自动给出所需的一致控制。严格次临界阶满足这一条件，临界阶且最小型也满足；临界正常型的反例则已经给出。

顶点的条件也有独立作用。在右半平面，$e^{1/z}$ 在虚轴除零外的模为一，并在无穷远满足 $\log^+ |e^{1/z}| \le 1/|z|$，却在正实轴趋向零时无界。失效来自有限顶点而非无穷远。若只控制远处的两条射线，截断域的小圆边界会留下额外数据，不能照用上述结论。

19.4.3 整函数应用

一条直线把平面分成两个角宽 π 的扇形。因此阶小于一的整函数若在整条实轴有界，就在两个半平面都有界，继而由 Liouville 定理成为常数。临界最小型定理把这个结论推进到 $\log M(r) = o(r)$ 的情形。控制更多方向时，可以允许更高的阶。

推论 19.4.4 (有限射线上的有界性)**.** *设 f 为整函数，$\theta_1 < \cdots < \theta_m < \theta_1 + 2\pi$，其中 $m \geq 2$，并令 $\theta_{m+1} = \theta_1 + 2\pi$、$\beta = \max_j(\theta_{j+1} - \theta_j)$。若 f 在每条射线 $re^{\mathrm{i}\theta_j}$、$r \geq 0$ 上有界，且满足下列条件之一：增长阶 $\rho(f) < \pi/\beta$；或增长阶为 π/β 且在此阶为最小型，则 f 为常数。*

证明. 射线只有有限条，所以各射线的模界可取共同最大值 $M > 0$。令 $\kappa = \pi/\beta$。两种增长假设都给 $\log^+ M(r, f) = o(r^\kappa)$：阶严格较小时，先在两者之间选一个正指数；临界最小型时，这正是型为零的定义。相邻射线围成角宽 $\beta_j = \theta_{j+1} - \theta_j \leq \beta$ 的扇形，其临界指数 $\kappa_j = \pi/\beta_j \geq \kappa$，故上述增长仍为 $o(r^{\kappa_j})$。整性保证有限边界及顶点连续。逐个应用定理 19.4.3，得到全部扇形内 $|f| \leq M$。它们和边界覆盖全平面，Liouville 定理给所求结论。 □

例如，实轴与虚轴把平面分成四个直角扇形。因此阶小于二，或阶二且最小型的整函数，若在两轴都有界，就必须为常数。阶二正常型的 $e^{\mathrm{i}z^2}$ 在两轴模均为一，却非常值。更一般地，$e^{\mathrm{i}z^d}$ 在 $2d$ 条方向为 $k\pi/d$ 的射线上模均为一，阶为 d、型为一，准确显示这些等角射线的临界障碍。

实际应用中，共同界不必预先给定。只要有限条射线各自有一个有限界，就能取最大值；在每条射线只对充分大的 r 有界也足够，因为有限的线段可由连续性补上。如果给出的是无限条射线，不能直接对无穷多个不同界取最大值；应先选出满足角宽条件的有限子集，或另行证明界的一致性。

以上论证与零点密度估计处理不同的信息。Jensen 估计把全局最大模上界转成零点数上界，扇形原理则把少数方向上的模界扩展到整个平面。函数 $e^{\mathrm{i}z}$ 无零点，沿实轴模一，却有阶一正常型的增长；这里阻止 Liouville 结论的是无穷远的增长方向，零点资料无法识别这一障碍。下一章分离零点乘积与无零点因子时，这一区别仍会出现。

19.4.4　唯一性与三线不等式

无界域的 Dirichlet 问题能直接体现增长假设与唯一性的关系。即使有限边界值恒零，调和函数仍可从无穷远带入非零的解。

命题 19.4.5 (扇形调和函数的唯一性)**.** *设 $0 < \beta < 2\pi$，u 为 $S_{\theta_0,\beta}$ 上的实调和函数，连续延到有限边界及顶点，在两条射线上为零。若*

$$\sup_{|\theta - \theta_0| \leq \beta/2} |u(re^{\mathrm{i}\theta})| = o(r^{\pi/\beta}),$$

则 $u \equiv 0$。

证明. 令 $\kappa = \pi/\beta$，把函数变为右半平面上的 $v(w) = u(e^{\mathrm{i}\theta_0} w^{1/\kappa})$。共形换元保持调和性，虚轴边界值为零，外半圆的绝对值上界 B_R 为 $o(R)$。分别对次调和函数 v 与 $-v$ 使用引理 19.4.2，得到 $|v(w)| \leq B_R H_R(w)$。固定 w 后令 $R \to \infty$，即得 $v(w) = 0$。 □

临界例子

$$u(z) = \mathrm{Re}(e^{-\mathrm{i}\theta_0} z)^{\pi/\beta} = r^{\pi/\beta} \cos\left(\frac{\pi}{\beta}(\theta - \theta_0)\right)$$

连续到顶点，边界值为零，内部却为正。因此单凭有限边界值并不能决定无界扇形中的调和函数。

这与全纯函数的复值边界唯一性要分开。若两个全纯函数连续到一段直边，并在该段的复值相等，其差的边界值为零。取避开顶点的小圆盘，命题 7.3.1 把这个差反射成跨越直边的全纯函数；原来的一段边界现在成为内部零点集，恒等定理就给局部恒零，再由连通性延到原域。这个结论不需要无穷远增长条件。Phragmén–Lindelöf 原理在这里控制的是模界或调和实部；只给实部的零边值，与给出整个复值的零边值并不相同。

条带中两侧的模界可以不同。先用一个实部线性的全纯指数因子把两侧都归一到一，再处理水平截断边，就得到三线不等式。

定理 19.4.6 (有界函数的三线不等式)**.** *设 f 在 $0<\operatorname{Re} z<1$ 全纯，连续有界于闭条带。设 $M_0, M_1>0$，且对全部 $t\in\mathbb{R}$ 有 $|f(\mathrm{i}t)|\le M_0$、$|f(1+\mathrm{i}t)|\le M_1$。则*

$$|f(x+\mathrm{i}y)|\le M_0^{1-x}M_1^{x}\quad (0\le x\le 1,\ y\in\mathbb{R}). \tag{19.11}$$

若某个内点取得等号，则存在 $|c|=1$，使 $f(z)=c\exp\bigl((1-z)\log M_0+z\log M_1\bigr)$。

证明. 令

$$g(z)=f(z)\exp\bigl(-(1-z)\log M_0-z\log M_1\bigr).$$

这里用正数的实对数，不涉及分支。归一因子的模只依赖 $x=\operatorname{Re} z$，且在 $0\le x\le 1$ 上有界；故 g 在闭条带有界，两竖边上模不超过一。

固定 $\varepsilon>0$，构造 $g_\varepsilon(z)=g(z)e^{\varepsilon z^2-\varepsilon}$。在闭条带上 $\operatorname{Re}(\varepsilon z^2-\varepsilon)=\varepsilon(x^2-y^2-1)\le 0$，所以两竖边仍受控。在截断矩形的水平边 $y=\pm T$ 上，

$$|g_\varepsilon(x\pm\mathrm{i}T)|\le \|g\|_\infty e^{-\varepsilon T^2}.$$

充分大的 T 使这个界也不超过一，矩形上的最大模原理于是给 $|g_\varepsilon|\le 1$。对固定内点取足够大的 T，再令 $\varepsilon\downarrow 0$，得到 $|g|\le 1$，这就是(19.11)。

若 f 在某个内点取得等号，归一后的 g 就在内点取得最大模一，强最大模原理使 g 恒为某个模一常数。还原因子便得等号形式。 □

如果某一侧的模界为零，可先用任意小的正数替代这一界，应用定理后取极限，得到 $f\equiv 0$。这应在不等式建立之后处理，不能把 $\log 0$ 代入归一因子。条带为 $a<\operatorname{Re} z<b$ 时，作仿射换元得到权重 $(b-x)/(b-a)$ 与 $(x-a)/(b-a)$。

有界性是一个方便的充分条件，却并非三线不等式唯一允许的增长。水平边上的对数增长若小于某个临界指数，仍能选出在整条带内实部为正的衰减因子。

命题 19.4.7 (允许竖向增长的三线不等式)**.** 设 $a<b$，f 在条带 $a<\operatorname{Re} z<b$ 全纯并连续到两条边界线。设 $M_a, M_b>0$，两条边界线分别满足 $|f|\le M_a$、$|f|\le M_b$。若存在 $C>0$ 与 $0\le q<\pi/(b-a)$，使

$$\log^+|f(x+\mathrm{i}y)|\le Ce^{q|y|}\quad (a\le x\le b,\ y\in\mathbb{R}),$$

则

$$|f(x+\mathrm{i}y)|\le M_a^{(b-x)/(b-a)}M_b^{(x-a)/(b-a)}\quad (a\le x\le b).$$

证明. 记 $d=b-a$、$m=(a+b)/2$，并令

$$g(z)=f(z)\exp\left(-\frac{b-z}{d}\log M_a-\frac{z-a}{d}\log M_b\right).$$

归一后两竖边模不超过一，且存在 $C_0\ge 0$，使 $\log|g(x+\mathrm{i}y)|\le C_0+Ce^{q|y|}$。选 $q<p<\pi/d$，令 $c=\cos(pd/2)>0$。对整个闭条带，

$$\operatorname{Re}\cos(p(z-m))=\cos(p(x-m))\cosh(py)\ge c\cosh(py).$$

固定 $\varepsilon>0$，乘以 $\exp(-\varepsilon\cos(p(z-m)))$。所得全纯函数在两竖边模不超过一，在 $y=\pm T$ 的水平边上对数模不超过

$$C_0+Ce^{qT}-\varepsilon c\cosh(pT),$$

这在充分大的 T 时为负，因为 $q<p$。矩形最大模原理给每个固定内点的界，最后令 $\varepsilon\downarrow 0$，得到 $|g|\le 1$，即所求结论。 □

这里控制的是 $\log^+|f|$，所以允许的函数本身可有双指数的竖向增长。临界值仍不能直接包括进来：

$$f(z)=\exp\left(\sin\frac{\pi(z-a)}{b-a}\right)$$

在两条边界线上模为一，在中线 $x=(a+b)/2$ 上却有 $\log|f(x+\mathrm{i}y)|=\cosh(\pi y/(b-a))$。它恰以临界指数增长，违反内部模界。

三圆与三线的插值位置分别是 $\log r$ 和 x。在三圆证明中，调和比较函数是 $A\log|z|+B$；在三线证明中，它是两侧对数模界之间的仿射函数。两种比较都先确定边界权重，而无界条带还须控制水平边。增长假设的作用由此落实到截断域的一条具体边界，后续使用时也能据此判断何种变式需要重新证明。

本章小结

三圆定理使 $\log M(e^t)$ 成为凸函数，等号通过次调和强最大值原理限制全纯函数的形式。最大项的对数则是由 Taylor 系数决定的直线上包络。Cauchy 估计与模级数控制把这两个径向量联系起来，既给出多项式判别，也说明何时主导次数必须不断向高次移动。

阶与型记录不同层次的增长。阶为零仍可能是超越整函数，有限正阶也未必有有限正型。系数判据必须同时证明必要性和充分性，不能只由 Cauchy 估计得到单

向限制。精确型的比较需要让半径比趋于一；固定倍增半径通常只足以确定阶。加法与乘法的上界允许抵消，具体等式还须检查函数之间的关系。

零点收敛指数由计入重数的幂和及计数增长共同刻画，下确界本身并不决定临界幂和是否收敛。Jensen 公式把零点的对数权重放在最大模之下，所以增长上界限制零点密度，既有密度又给增长提供必要下界。无零点的指数因子没有改变这些零点资料，却能改变型乃至阶。

无界区域的比较需要控制送往无穷远的那部分边界。扇形的临界指数由角宽决定，严格次临界情形保留衰减幂次的选择余量，临界最小型情形则用更精细的屏障。三线比较将两条边界的常数对数作调和插值，竖向增长条件保证截断边界的影响消失。把射线界或条带界用于全局结论时，应逐项检查这些增长条件及有限边界假设。

习题

习题 19.1 (有限指数和的方向增长)**.** 设 $\lambda_1,\dots,\lambda_k$ 为互异复数，$c_1,\dots,c_k\neq 0$，且至少一个 $\lambda_j\neq 0$。令

$$F(z)=\sum_{j=1}^{k} c_j e^{\lambda_j z}.$$

证明对每个固定 $\theta\in\mathbb{R}$，有

$$\limsup_{r\to\infty}\frac{\log|F(re^{\mathrm{i}\theta})|}{r}=\max_{j}\operatorname{Re}(\lambda_j e^{\mathrm{i}\theta}).$$

允许射线上出现零点，届时对数取 $-\infty$。特别要处理两个或更多指数具有相同最大实部的情形。由此求 F 的阶与型。

解. 固定 θ，记

$$H=\max_{j}\operatorname{Re}(\lambda_j e^{\mathrm{i}\theta}),\quad J=\{j:\operatorname{Re}(\lambda_j e^{\mathrm{i}\theta})=H\}.$$

三角不等式给 $|F(re^{\mathrm{i}\theta})|\le e^{Hr}\sum_j|c_j|$，所以题中上极限不超过 H。为得反向估计，写

$$e^{-Hr}F(re^{\mathrm{i}\theta})=p(r)+E(r),\quad p(r)=\sum_{j\in J}c_j e^{\mathrm{i}\omega_j r},\quad \omega_j=\operatorname{Im}(\lambda_j e^{\mathrm{i}\theta}).$$

不在 J 中的项具有严格较小实部，故 $E(r)\to 0$；若没有这些项，取 $E=0$。J 中的实频率 ω_j 互异，因为相同的实部和虚部会使两个 λ_j 相等。

将平方展开，在长区间 $[T,2T]$ 上平均，得到

$$\frac{1}{T}\int_T^{2T}|p(r)|^2\,\mathrm{d}r=\sum_{j\in J}|c_j|^2+\sum_{\substack{j,\ell\in J\\ j\neq\ell}}c_j\overline{c_\ell}\,\frac{1}{T}\int_T^{2T}e^{\mathrm{i}(\omega_j-\omega_\ell)r}\,\mathrm{d}r.$$

每个非对角积分除以 T 后的模不超过 $2/(T|\omega_j-\omega_\ell|)$，故平均趋于 $S=\sum_{j\in J}|c_j|^2>0$。因此对充分大的 T，区间内有一点 r_T，使 $|p(r_T)|\ge\sqrt{S/2}$。又因 E 在 $[T,\infty)$ 一致趋小，最终有

$$|F(r_Te^{\mathrm{i}\theta})|\ge\frac{\sqrt{S}}{4}e^{Hr_T}.$$

沿 $r_T\to\infty$ 取对数并除以 r_T，得到下界 H。这只需要找到不断远离原点的一列非相消位置，并未声称射线上存在普通极限。

令 $L=\max_j|\lambda_j|>0$。全局上界为 $M(r,F)\le(\sum|c_j|)e^{Lr}$。选一个满足 $|\lambda_j|=L$ 的指数，再取 $\theta=-\arg\lambda_j$，则该方向的 $H=L$。前面的下界遂给

$$\limsup_{r\to\infty}\frac{\log M(r,F)}{r}=L.$$

所以 F 的阶为一，型为 L。 □

习题 19.2 (稀疏系数的阶型构造)**.** 给定 $\rho>0$、$\tau\in[0,\infty]$、整数 $N\ge0$、次数不超过 N 的多项式 P，以及任意严格递增整数列

$$N<n_1<n_2<\cdots.$$

构造超越整函数 f，使其阶为 ρ、型为 τ，并且 $f-P$ 的非零 Taylor 系数指标恰为 $n_1,n_2,\dots$。构造应同时覆盖最小型、有限正型和最大型，并说明为什么对指标列不需要额外的密度条件。

解. 按所需型取正数

$$s_k=\begin{cases}(\log(n_k+e))^{-1}, & \tau=0,\\ \tau, & 0<\tau<\infty,\\ \log(n_k+e), & \tau=\infty,\end{cases}\qquad c_{n_k}=\left(\frac{e\rho s_k}{n_k}\right)^{n_k/\rho},$$

并定义

$$f(z)=P(z)+\sum_{k=1}^{\infty}c_{n_k}z^{n_k}.$$

其余高次系数都取零。三种情况下均有 $s_k/n_k\to0$，所以

$$|c_{n_k}|^{1/n_k}=\left(\frac{e\rho s_k}{n_k}\right)^{1/\rho}\longrightarrow0.$$

全体系数的根也趋于零，级数在每个闭圆盘绝对一致收敛，定义整函数。所列高次系数全部为正且无穷多个非零，所以函数不是多项式。

又有 $\log s_k=o(\log n_k)$，从而

$$\frac{n_k\log n_k}{\log(1/|c_{n_k}|)}=\frac{\rho\log n_k}{\log n_k-\log(e\rho s_k)}\longrightarrow\rho.$$

系数判据给出所需阶；有限多项式头部与零系数不改变这个上极限。型的判据则给

$$n_k|c_{n_k}|^{\rho/n_k} = e\rho s_k, \quad \tau(f) = \frac{1}{e\rho}\limsup_k e\rho s_k = \tau.$$

当目标型为零或无穷时，最后的等式分别按趋零或趋于无穷解释。

整个计算只用到了 $n_k \to \infty$，没有用相邻指标的间距。因此无论这些指标多么稀疏，均可在每个非零系数上安排适当大小，保持指定的阶与型；任意给定的有限 Taylor 数据也保持不变。 □

习题 19.3 (最大项的转折与零阶增长)**.** 令

$$F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-2^n} z^n, \quad \mu(r) = \max_{n\ge 0} e^{-2^n} r^n.$$

证明 F 为整函数，并精确求出最大项指标发生变化的半径。当 $t = \log r > 1$ 时，确定哪些整数 n 能使 $nt - 2^n = \log \mu(r)$，包括并列最大情形。最后证明

$$\log M(r, F) = \frac{\log r \, \log\log r}{\log 2} + O(\log r) \quad (r \to \infty),$$

并据此说明 F 是零阶超越整函数，而且其最大模超过每个固定幂 r^d。

解. 系数根为 $e^{-2^n/n} \to 0$，所以收敛半径无穷。由于系数非负，三角不等式在正实轴取等号，故 $M(r, F) = F(r)$。

令 $\phi_n(t) = nt - 2^n$。相邻项之差为

$$\phi_{n+1}(t) - \phi_n(t) = t - 2^n,$$

它随 n 严格递减。因此各项先增加后减少，$n \ge 1$ 为最大指标的充要条件是

$$2^{n-1} \le t \le 2^n.$$

若两个不等式均严格，最大指标唯一；若 $t = 2^n$，恰有 $n, n+1$ 两个并列指标。$t < 1$ 时指标为零，$t = 1$ 时指标零与一并列。所有转折半径因而正是 $r = \exp(2^n)$、$n \ge 0$。

当 $t > 1$ 时，选择任一最大指标 n，有

$$n = \frac{\log t}{\log 2} + O(1), \quad t \le 2^n \le 2t.$$

所以

$$\log \mu(e^t) = nt - 2^n = \frac{t \log t}{\log 2} + O(t).$$

最大项比较给 $\mu(r) \le M(r, F) \le 2\mu(2r)$。将后一项的对数半径写成 $t + \log 2$，上面的渐近式仍具有主项 $t \log t / \log 2$，误差为 $O(t)$。上下夹逼便得所求最大模渐近。

于是

$$\frac{\log\log M(r, F)}{\log r} \longrightarrow 0, \quad \frac{\log M(r, F)}{\log r} = \frac{\log\log r}{\log 2} + O(1) \longrightarrow \infty.$$

第一式给零阶，第二式说明对每个固定 d，最终 $M(r, F) > r^d$，并排除多项式。主导项虽然移动得很慢，仍会依次经过任意高的次数。 □

习题 19.4 (整数数据与多项式唯一性)**.** 设整函数 f 满足：对每个 $\varepsilon>0$，存在 $C_\varepsilon<\infty$，使

$$|f(z)|\le C_\varepsilon e^{\varepsilon|z|}\quad(z\in\mathbb{C}).$$

又设某个整数 $m\ge 1$ 使

$$\sum_{j=0}^{m}(-1)^{m-j}\binom{m}{j}f(n+j)=0\quad(n=0,1,2,\dots).$$

证明 f 是次数小于 m 的多项式，并用 $f(0),\dots,f(m-1)$ 写出它。构造一个阶一、有限正型的非多项式，满足相同的离散条件，从而说明增长假设的作用。

解. 对整数数据记 $\Delta f(n)=f(n+1)-f(n)$，题设即 $\Delta^m f(n)=0$。定义多项式

$$P(z)=\sum_{k=0}^{m-1}(\Delta^k f)(0)\binom{z}{k},\qquad \binom{z}{0}=1,\quad \binom{z}{k}=\frac{z(z-1)\cdots(z-k+1)}{k!}\ (k\ge1).$$

其中每个 $(\Delta^k f)(0)$ 只使用 $f(0),\dots,f(k)$。移位算子满足 $E=I+\Delta$，故对 $0\le j<m$，有限二项式展开给

$$f(j)=(E^jf)(0)=\sum_{k=0}^{j}\binom{j}{k}(\Delta^k f)(0)=P(j).$$

多项式 P 的次数小于 m，因此 $\Delta^m P=0$。两列数据 $f(n)$、$P(n)$ 满足同一个 m 阶递推式，最后一项的系数为一，且前 m 项相同。逐项递推便得 $f(n)=P(n)$ 对所有非负整数成立。

令 $h=f-P$。多项式也满足任意正指数的增长界，因此若 $h\not\equiv0$，则 $\log M(r,h)=o(r)$。设原点重数为 ℓ，写 $h(z)=z^\ell g(z)$、$g(0)\neq0$。所有正整数仍为 g 的零点。Jensen 的两半径估计于是给

$$\lfloor R\rfloor\log 2\le \log M(2R,g)-\log|g(0)|=\log M(2R,h)-\ell\log(2R)-\log|g(0)|.$$

右端是 $o(R)$，左端与 R 成正比，令 $R\to\infty$ 即矛盾。所以 $h=0$，所求函数就是上面显式给出的 P。

函数 $\sin\pi z$ 在所有整数上为零，故对任意 $m\ge1$ 都满足题中的离散条件，却不是多项式。它的阶一、型为 π，不满足对每个 $\varepsilon>0$ 的原增长界。可见把最小指数增长放宽为任意有限正常型，会失去该唯一性结论。 □

习题 19.5 (同一组零点与可变的型)**.** 对整数 $m\ge1$ 和 $a\in\mathbb{C}$，令

$$F_a(z)=e^{az^m}(e^{z^m}-1).$$

求其全部零点与重数、闭圆盘零点计数及收敛指数，并判定临界幂和是否收敛。证明 F_a 的阶为 m，型为

$$\tau(F_a)=\max\{|a|,|a+1|\}.$$

确定这族函数的最小型值及达到该值的参数，并说明其圆周对数平均为什么不依赖 a。这里型的最小值只在给定的 F_a 族内比较。

解. 指数前因子没有零点。方程 $e^{z^m}=1$ 等价于 $z^m=2\pi \mathrm{i}k$、$k\in\mathbb{Z}$。$k=0$ 给原点的 m 重零点，因为 $e^{z^m}-1=z^m+O(z^{2m})$。对 $k\neq 0$，方程有 m 个互异根，且导数 $mz^{m-1}e^{z^m}$ 在各根不为零，所以它们都是单零点。

于是对 $r>0$，闭圆盘计数为

$$n_{F_a}(r)=m+2m\left\lfloor \frac{r^m}{2\pi}\right\rfloor .$$

全部非零零点的 s 次幂和为

$$2m\sum_{k=1}^{\infty}(2\pi k)^{-s/m}.$$

它收敛当且仅当 $s>m$，故收敛指数是 m，临界 $s=m$ 时发散。

记 $H_a(w)=e^{(a+1)w}-e^{aw}$，并令 $L=\max\{|a|,|a+1|\}>0$。上界为 $|H_a(w)|\le 2e^{L|w|}$。在 $a,a+1$ 中选一个模为 L 的数 λ，另一个记为 ν。取 $w=Re^{-\mathrm{i}\arg\lambda}$，则

$$\operatorname{Re}(\lambda w)=LR,\quad \operatorname{Re}(\nu e^{-\mathrm{i}\arg\lambda})<L.$$

后一不等式严格，因为 $|\nu|\le L$，而实部达到 L 会迫使 $\nu=\lambda$，与两指数相差一矛盾。因此存在 $\delta>0$，使

$$|H_a(w)|\ge e^{LR}(1-e^{-\delta R}).$$

由 $z\mapsto z^m$ 把半径 r 的圆周满射到半径 r^m 的圆周，得到

$$\log M(r,F_a)=Lr^m+O(1)$$

于充分大的 r。所以阶为 m，型为 L。

三角不等式给

$$1=|(a+1)-a|\le |a+1|+|a|\le 2L,$$

故型的最小可能值为 $1/2$，在 $a=-1/2$ 时达到，此时 $F_a(z)=2\sinh(z^m/2)$。若 $L=1/2$，上面两个不等式均取等号，a 与 $a+1$ 必须位于同一直线的相反方向且模都为 $1/2$，故仍有 $a=-1/2$。此外取实数 $a=L-1$，可实现任意 $L\ge 1/2$，这族函数的型恰遍历 $[1/2,\infty)$。

最后，在每个圆周上有几乎处处的等式

$$\log|F_a(re^{\mathrm{i}t})|=\operatorname{Re}(ar^me^{\mathrm{i}mt})+\log|e^{r^me^{\mathrm{i}mt}}-1|.$$

第二项的零点奇性可积，第一项的平均为零，所以圆周对数平均完全不依赖 a。零点和这一平均保持不变，最大模的型却可以在上述范围内变化。 □

习题 19.6 (导数生成函数与指数增长)**.** 设 f 是非恒零整函数，且

$$T=\limsup_{r\to\infty}\frac{\log M(r,f)}{r}<\infty.$$

证明

$$T=\limsup_{n\to\infty}|f^{(n)}(0)|^{1/n}.$$

定义 Laurent 级数

$$\mathcal{B}_f(\zeta)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{\zeta^{n+1}}.$$

证明它在 $|\zeta|>T$ 全纯，且对任意 $R>T$、$z\in\mathbb{C}$，有

$$f(z)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{|\zeta|=R}e^{z\zeta}\mathcal{B}_f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta.$$

若 $T>0$，证明 $\mathcal{B}_f$ 不可能全纯延拓到任何外域 $|\zeta|>s$、$0\le s<T$。

解. 非恒零整函数的最大模在大圆上有一个正下界，因此 $T\ge 0$。给定 $t>T$，有 $M(r,f)\le C_te^{tr}$。对 $n\ge 1$，Cauchy 估计并取 $r=n/t$，得到

$$|f^{(n)}(0)|\le n!C_te^{tr}r^{-n}=C_tn!\left(\frac{et}{n}\right)^n.$$

由 $\log n!=n\log n-n+O(\log n)$，有 $(n!)^{1/n}/n\to e^{-1}$。所以若记右侧所求上极限为 L，便得 $L\le t$。令 $t\downarrow T$，得到 $L\le T$，也包括 $T=0$ 的情形。

反向，给定 $b>L$，所有导数可用某个常数 A_b 统一估计为 $|f^{(n)}(0)|\le A_bb^n$，有限个初始指标由扩大常数吸收。Taylor 级数于是给

$$|f(z)|\le A_b\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(b|z|)^n}{n!}=A_be^{b|z|}.$$

所以 $T\le b$，再令 $b\downarrow L$ 即得 $T=L$。

这一系数根上极限说明 $\mathcal{B}_f$ 在 $|\zeta|>T$ 的每个紧集上绝对一致收敛，因而全纯。固定 $R>T$。Laurent 级数和 $e^{z\zeta}$ 的幂级数在积分圆周上都绝对一致收敛，可以逐项相乘积分。只有指数为 ζ^{-1} 的项留下，故

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{|\zeta|=R}e^{z\zeta}\mathcal{B}_f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta=\sum_{n=0}^{\infty}f^{(n)}(0)\frac{z^n}{n!}=f(z).$$

这里 z 可以是任意固定复数，不需要限制在某个小圆盘。

若 $T>0$ 且该函数全纯延拓到 $|\zeta|>s$、$s<T$，选择 $s<R_1<T<R$。被积函数在两圆之间的闭环域邻域全纯，Cauchy 定理允许将重建积分缩到 $|\zeta|=R_1$。于是对所有 z，有

$$|f(z)|\le R_1\max_{|\zeta|=R_1}|\mathcal{B}_f(\zeta)|\,e^{R_1|z|}.$$

这给 $T\le R_1<T$，矛盾。因此精确指数增长率也限制了这个外域生成函数能够向内延拓的范围。整个论证容许 $T=0$；此时生成函数在任意非零 ζ 处有定义，最后的严格缩小半径命题则没有需要讨论的非负 s。 □

习题 19.7 (射线上的多项式控制). 取有限条互异射线，辐角依次为 $\theta_1 < \cdots < \theta_k < \theta_1 + 2\pi$，其中 $k \geq 2$，并令 $\theta_{k+1} = \theta_1 + 2\pi$、

$$\beta = \max_{j} (\theta_{j+1} - \theta_j), \quad \kappa = \frac{\pi}{\beta}.$$

设整函数 f 在这些射线上满足

$$|f(re^{\mathrm{i}\theta_j})| \leq C(1+r)^N \quad (r \geq 0,\ 1 \leq j \leq k),$$

其中 $N \geq 0$ 为实数。若 $\rho(f) < \kappa$，或 $\rho(f) = \kappa$ 且在该阶为最小型，证明 f 是次数不超过 $\lfloor N \rfloor$ 的多项式。说明临界有限正型不能直接纳入此结论。

解. 令 $d = \lceil N \rceil$。对相邻射线夹成的每个闭扇形 $\overline{S}_j$，取一个单位模的外点 $a_j \notin \overline{S}_j$。每个角宽都小于 2π，所以这样的外点存在。还有常数 $c_j > 0$，使

$$|z - a_j| \geq c_j (1 + |z|) \quad (z \in \overline{S}_j).$$

事实上，在 $|z| \geq 2$ 时有 $|z - a_j| \geq |z| - 1 \geq (1+|z|)/3$；在剩下的紧集上，距离比为连续正函数，取其正最小值即可。

在 S_j 上定义

$$g_j(z) = \frac{f(z)}{(z - a_j)^d}.$$

极点位于闭扇形之外，所以 g_j 在扇形全纯并连续到有限边界和顶点。两条边界射线上有

$$|g_j(z)| \leq C c_j^{-d} (1+|z|)^{N-d} \leq C c_j^{-d}.$$

分母的下界还说明它保留了所需的增长上界。

若 $\rho(f) < \kappa$，取 $\rho(f) < q < \kappa$。每个扇形的临界指数 $\pi/(\theta_{j+1} - \theta_j)$ 都不小于 κ，故可对 g_j 使用严格次临界 Phragmén–Lindelöf 原理。若 f 为阶 κ 的最小型，则在角宽等于 β 的扇形中使用临界最小型版本；在较窄扇形中，κ 已严格小于该扇形的临界指数，仍可使用严格版本。两种情况下均得 g_j 在其扇形有界。

因此存在 $A_j < \infty$，使 $|f(z)| \leq A_j (1+|z|)^d$ 于 $\overline{S}_j$。扇形只有有限个，取这些常数的最大值便得到全平面的同类幂界。多项式增长判别说明 f 是次数不超过 d 的多项式。若其实际次数 $\ell > N$，沿任一固定射线都有

$$|f(re^{\mathrm{i}\theta_j})| = |c_\ell| r^\ell (1 + o(1)),$$

与原来的 $(1+r)^N$ 界矛盾，所以实际次数至多 $\lfloor N \rfloor$。零多项式自然包括在结论中。这里每个商只用于自己的扇形，不要求把带外部极点的各个商合成一个整函数。

为看清临界限制，取整数 $m \geq 1$ 及射线 $\theta_j = j\pi/m$、$j = 0, \dots, 2m-1$。它们的最大角宽为 π/m，临界指数为 m。整函数 $e^{\mathrm{i}z^m}$ 在每条射线上模恒为一，阶 m、型一，却不是多项式。因此临界处仅有有限正型不足以替代最小型。 $\square$

习题 19.8（高斯边界权的三线比较）. 设 $a_0, a_1 \ge 0$，f 在条带 $0 < \operatorname{Re} z < 1$ 全纯，并连续到闭条带。假设存在 $C > 0$、$0 < q < \pi$，使

$$\log^+ |f(x+\mathrm{i}y)| \le C e^{q|y|} \quad (0 \le x \le 1),$$

并且

$$|f(\mathrm{i}y)| \le e^{a_0 y^2}, \quad |f(1+\mathrm{i}y)| \le e^{a_1 y^2} \quad (y \in \mathbb{R}).$$

构造次数不超过三的全纯多项式 Q，使其在两条边界上的实部分别为 $a_0 y^2$、$a_1 y^2$，由此求出逐点最优的内部模界，并确定在一个内部点取等号的全部函数。最后用 $a_0 = a_1 > 0$ 说明，直接把同一高度的两个边界界作几何插值一般不正确。

解. 令 $\delta = a_1 - a_0$，取

$$Q(z) = -\frac{\delta}{3} z^3 - a_0 z^2 + \frac{2a_0 + a_1}{3} z.$$

由 $\operatorname{Re} z^2 = x^2 - y^2$ 和 $\operatorname{Re} z^3 = x^3 - 3xy^2$，可算得

$$\begin{aligned} H(x,y) := \operatorname{Re} Q(x+\mathrm{i}y) &= \big((1-x)a_0 + x a_1\big) y^2 \\ &\quad + \frac{x(1-x)}{3}\big((2-x)a_0 + (1+x)a_1\big). \end{aligned}$$

这给 $H(0,y) = a_0 y^2$、$H(1,y) = a_1 y^2$。额外的只依赖 x 的项使整个表达式调和；只对两侧 y^2 系数作线性插值，通常没有这个性质。

令 $g = f e^{-Q}$。它在两竖边的模不超过一。由于 $x \in [0,1]$，上式还给 $|\operatorname{Re} Q(x+\mathrm{i}y)| \le C_1(1+y^2)$，所以

$$\log^+ |g(x+\mathrm{i}y)| \le C e^{q|y|} + C_1(1+y^2) \le C_2 e^{q|y|}.$$

最后一步使用 $q > 0$，常数可以依赖于 q, a_0, a_1。因此适用本节允许竖向增长的三线比较，两条边界常数都为一，得到 $|g| \le 1$。所求内部界为

$$\boxed{\,|f(x+\mathrm{i}y)| \le \exp\left(\big((1-x)a_0 + x a_1\big) y^2 + \frac{x(1-x)}{3}\big((2-x)a_0 + (1+x)a_1\big) \right).\,}$$

对任意实数 α，函数 $f(z) = e^{\mathrm{i}\alpha} e^{Q(z)}$ 在两侧和内部每一点都取等号。它的 $\log^+$ 在闭条带上为 $O(1+y^2)$，满足题设增长条件，所以这个界逐点最优。反之，若任意可行 f 在一个内部点取等号，则 g 在内部取得最大模一，最大模原理给 $g \equiv e^{\mathrm{i}\alpha}$。因此上面的函数也就是全部等号情形。

若 $a_0 = a_1 = a > 0$，则 $Q(z) = a z(1-z)$，比较函数的实部简化为

$$H(x,y) = a y^2 + a x(1-x).$$

特别地，$f(z) = e^{a z(1-z)}$ 在两竖边均有模 $e^{a y^2}$，在 $z = 1/2$ 却有模 $e^{a/4} > 1$。同一高度 $y = 0$ 的两个边界界都是一，其几何插值仍为一，遗漏了内部必要的 $a x(1-x)$ 项。三线定理中的边界常数必须对整条边界成立，不能逐个高度代入不同的常数后仍沿用原公式。 □

第二十章　Weierstrass 乘积、Mittag–Leffler 与 Hadamard 分解

离散零点和极点主要部分都可以用局部数据构造全平面函数，关键是修正远处项，使它们在每个内部紧集上形成可控的尾部。本章先建立正规无穷乘积及精确重数的判据，再以 Weierstrass 初等因子实现给定零点，以 Taylor 扣除实现给定主要部分，并将两种构造结合为整函数有限导数插值。有限阶增长进一步限制乘法自由度：通过典范乘积的选圆下界和 Borel–Carathéodory 估计，证明无零点商的对数为多项式，得到 Hadamard 分解。正弦、余弦乘积及余切展开展示零点、对称性与规范化共同确定具体函数的过程。

本章目标

- 区分因子趋于一、对数可和与正规乘积收敛，分离有限零因子和非零尾部，核对极限中的准确重数。
- 使用初等因子的对数尾界选择固定或变动的属，保留重数权重，并说明对称分组为何不改变逐零点的标准属判据。
- 从离散零点构造整函数，描述同零点函数的指数自由度，辨明存在性与增长控制之间的区别。
- 用 Taylor 扣除构造指定主要部分，再将局部 Laurent 计算转为有限导数插值，追踪整函数加法自由度。
- 完成 Hadamard 证明中的计数估计、选圆下界、实部到模的转换及高阶系数消失，避免直接用分子分母的阶相减。
- 结合零点、有限阶、奇偶性和中心规范化推导特殊函数乘积，并在取对数导数、重排或比较系数前核验收敛范围。

若要在每个正整数放一个单零点，有限乘积 $\prod_{n\le N}(1-z/n)$ 看上去已经包含所需资料，但其对数的一次项是 $-z\sum_{n\le N}1/n$，不能随 $N\to\infty$ 保持有限。把每个因子改为 $(1-z/n)e^{z/n}$，一次项消失，剩余二次尾项便可以在固定紧集上求和。零点没有改变，改变的是无穷远项共同造成的影响。

第 20.1 节先把这一过程中的收敛问题分开。乘积收敛为零与收敛为非零数有不同含义；函数乘积还要保证同一个紧集上的一致控制。小圆对数把尾乘积变成级数，其指数保证尾部不消失，有限头部则负责零点及重数。逐项对数微分只能在避开零点的区域使用，在包含零点的邻域应先提出相应因子。

第 20.2 节系统地扣除低阶对数项。初等因子 E_p 将误差推到 $p+1$ 次，固定属是否可用由带重数的绝对幂和决定。整数收敛指数需要另查临界幂和；正负或旋转对称的零点可以在分组后抵消低次项，但分组表达与逐零点的标准属是两项需要分别解释的资料。第 20.3 节进一步让修正次数随指标增加，从而只靠离散性实现任意零点及重数。

第 20.4 节转向加法构造。在远处极点的主要部分中减去足够多的 Taylor 项，就能保持每个局部负幂系数，同时让尾级数收敛。将一个指定零点的整函数与这样的亚纯函数相乘，还可以保留每个离散点的有限导数资料。整个构造不预设增长上界；若另外要求低阶或有界，必须重新检查这些资料是否相容。

第 20.5 节证明有限阶带来的刚性。已有的 Weierstrass 分解只给 $f = Pe^{g}$，估计 g 需要同时控制分子上界和分母下界。零点附近没有全局下界，因此先在每个大尺度选一条离零点不太近的圆周。调和最大值原理把 $\operatorname{Re} g$ 的上界传入圆盘，Borel–Carathéodory 估计再控制 $g - g(0)$，最后由 Cauchy 估计消去高阶系数。阅读正弦乘积等应用时，还应分别说明对称性消除了哪些指数项、中心值确定了哪个常数。

本章使用全纯对数、局部一致收敛与 Cauchy 公式，以及第十九章的增长阶、系数估计和零点计数。Conway 的《Functions of One Complex Variable I》[11] 和 Levin 的《Lectures on Entire Functions》[20] 可分别作为继续阅读整函数构造与有限阶增长问题的参考。正文中的乘积、主要部分构造及有限阶分解均给出所需证明；一般区域上的构造还需要适应该区域补集的逼近工具。

20.1　无穷乘积

有限个零点可以用多项式乘积实现。若零点有无穷多个，部分积是否有极限只是第一步：还必须保证远处因子形成的尾积不消失，否则极限可能恒为零，指定零点的意义也就丢失了。本节先说明数值乘积的收敛约定，再把可和估计推广到全纯函数，最后确定极限的零点与重数。

20.1.1　收敛判据

对复数列 (b_n)，记部分积为 $P_N = \prod_{n=1}^{N} b_n$。加法级数的极限可以等于零，但乘积理论通常要排除所有因子均非零而部分积不断缩到零的情形。为同时容纳函数在指定点为零的需要，本章作如下约定。

定义 20.1.1. 设 $(b_n)_{n\ge 1}$ 为复数列。称**无穷乘积** (infinite product) $\prod_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛，是指存在整数 $N_0 \ge 0$，使 $b_n \neq 0$ 对所有 $n > N_0$ 成立，且

$$\lim_{N\to\infty} \prod_{n=N_0+1}^{N} b_n = L \in \mathbb{C}\setminus\{0\}.$$

乘积的值定义为 $(\prod_{n=1}^{N_0} b_n)L$，空乘积取一。若存在有限个零因子，乘积的值因此可以为零，但其充分远的尾积仍须收敛到非零数。

增大 N_0 只是在非零尾积中提出有限个非零因子，不改变定义。对于收敛乘积，尾部部分积 Q_N 趋于非零极限，故 $b_N = Q_N/Q_{N-1} \to 1$。这是必要条件，却不是充分条件：

$$\prod_{n=1}^{N}\left(1+\frac{1}{n}\right) = N+1, \quad \prod_{n=2}^{N}\left(1-\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{N}.$$

前者无有限极限，后者部分积趋于零；二者均不按上述非零尾积的约定称为收敛乘积。相反，有限头部中的一个零因子不妨碍随后所有因子为一时的收敛。零来自一个指定因子，还是来自无限尾部的衰减，必须加以区分。

因子趋于一以后，可以在一的附近固定同一个对数分支。对 $|u|<1$，令

$$\ell(u) := \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}u^k}{k}.$$

它满足 $\ell(0)=0$、$e^{\ell(u)} = 1+u$。当 $|u| \le 1/2$ 时，几何级数估计给

$$|\ell(u)-u| \le \sum_{k=2}^{\infty}\frac{|u|^k}{k} \le \frac{|u|^2}{2(1-|u|)} \le |u|^2, \quad \frac{1}{2}|u| \le |\ell(u)| \le 2|u|.$$

因此，对数保留了因子偏离一的一阶部分，误差从平方开始。

命题 20.1.2 (小对数判据)**.** *设 (u_n) 为趋于零的复数列，选择 N_0 使 $|u_n| \le 1/2$ 对所有 $n > N_0$ 成立，并令*

$$\ell(u) = \sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k+1}u^k}{k}, \quad |u|<1.$$

则 $\prod_{n=1}^{\infty}(1+u_n)$ 收敛，当且仅当 $\sum_{n>N_0}\ell(u_n)$ 收敛。收敛时，其尾积为

$$\prod_{n>N_0}(1+u_n) = \exp\left(\sum_{n>N_0}\ell(u_n)\right) \neq 0.$$

特别地，若 $\sum_n |u_n|^2 < \infty$，则该乘积收敛当且仅当 $\sum_n u_n$ 收敛。

证明. 若对数级数收敛，有限尾积是相应部分和的指数，由指数函数的连续性得到所述非零极限。

反过来，设尾部部分积 $Q_N = \prod_{n=N_0+1}^{N}(1+u_n)$ 趋于 $L \neq 0$。取以 L 为中心、不含零的充分小圆盘，其上有一个全纯对数 H。充分大的 N 有 Q_N 位于该圆盘内，且 $H(Q_N) \to H(L)$。于是

$$e^{H(Q_N)-H(Q_{N-1})} = 1+u_N.$$

$H(Q_N)-H(Q_{N-1})$ 与 $\ell(u_N)$ 都趋于零，且指数相同，二者之差为 $2\pi\mathrm{i}$ 的整数倍，故在充分大时相等。由此，$\sum \ell(u_n)$ 的充分远尾和就是 $H(Q_N)$ 的望远镜差，必然收敛。这个步骤排除了对数在不同分支之间不断跳动的可能。

最后，平方可和时，$\sum(\ell(u_n)-u_n)$ 绝对收敛，故对数级数与一次项级数同时收敛或发散。 □

平方可和是最后一个等价判据的条件，不能只保留 $\sum u_n$ 收敛。取 $u_n=(-1)^n/\sqrt{n}$、$n\ge 2$，一次项级数收敛，且所有 $1+u_n$ 为正。但是

$$\ell(u_n)=u_n-\frac{u_n^2}{2}+O(|u_n|^3),$$

其中三次误差绝对可和，而 $\sum u_n^2=\sum 1/n$ 发散。因此实对数和趋于负无穷，部分积趋于零，不具有非零尾积。

20.1.2　绝对收敛

对形如 $\prod(1+u_n)$ 的乘积，称 $\sum_n |u_n|<\infty$ 为乘积的**绝对收敛** (absolute convergence of an infinite product)条件。它等价于充分远的小对数级数绝对收敛，因为前述估计在尾部给出 $\frac12|u_n|\le|\ell(u_n)|\le 2|u_n|$。这里求和的是因子偏离一的量，不能将其误读为 $\sum|1+u_n|$ 收敛。

命题 20.1.3 (绝对收敛、重排与尾误差)**.** *设 (u_n) 为复数列，$\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|<\infty$。则 $\prod_{n=1}^{\infty}(1+u_n)$ 收敛，任意重排及把因子划分成有限项组成的各组后再相乘，均给出同一值。其值为零当且仅当至少一个因子为零。若*

$$S_N=\sum_{n>N}|u_n|,$$

则尾积满足

$$\left|\prod_{n>N}(1+u_n)-1\right|\le e^{S_N}-1.$$

证明. 小对数级数绝对收敛，故充分远的尾积收敛且非零。零因子只能有有限个，因为每个零因子都对应 $|u_n|=1$。把它们和其余有限头部提出，便得到收敛性及零值判别。绝对收敛级数的和不受重排或有限分组影响；应用于尾部的小对数，再乘上有限头部，即得乘积的相应性质。

对有限尾积，展开乘法并对所有非空指标子集取绝对值，可得

$$\left|\prod_{n=N+1}^{M}(1+u_n)-1\right|\le\prod_{n=N+1}^{M}(1+|u_n|)-1\le\exp\left(\sum_{n=N+1}^{M}|u_n|\right)-1.$$

最后一步使用 $1+x\le e^x$、$x\ge 0$。令 $M\to\infty$，即可得到尾误差。 □

有限零因子可以提出，但不能为了使用对数把它直接删掉而忘记恢复。对函数乘积，这些有限因子恰恰携带将要保留的零点。

没有绝对收敛时，顺序可能影响结果。取 $u_n=(-1)^n/n$、$n\ge 2$，则

$$(1+u_{2k})(1+u_{2k+1})=\left(1+\frac{1}{2k}\right)\left(1-\frac{1}{2k+1}\right)=1.$$

因此原顺序的部分积在每个完整配对后等于一，未配对的剩余因子也趋于一，极限为一。相应的小对数依次为

$$a_k=\log\left(1+\frac{1}{2k}\right),\quad -a_k,\quad a_k\sim\frac{1}{2k}.$$

正项总和与负项绝对值总和均发散。给定任意实数 A，先依次取正项直到超过 A，再依次取负项直到低于 A，反复交替。每次都能越过目标，且越过的误差不超过最后加入的一项，因 $a_k \to 0$ 而趋于零；两类项各按原次序使用，最终没有遗漏。这个重排的对数和为 A，相应乘积为 e^A。所有因子都为正，顺序依赖已在实数乘积中出现。

按原次序合并连续的有限块，只取了原部分积的一个子序列，所以已经收敛的乘积允许这种分组。反向推理则要控制块内的中间部分：反复出现的 $2, 1/2$ 两两配对后每组为一，原部分积却在 2 与 1 之间振荡。对两两配对，若原因子另满足 $b_n \to 1$，偶数部分积收敛到非零数就能推出奇数部分积有相同极限，因为二者仅相差一个趋于一的因子。后面利用零点对称性配对时，将保留这一检查。

20.1.3 正规收敛

现在令因子随复变量变化。若只在每个点证明数值乘积收敛，不能据此保证极限全纯；需要在紧集上一致控制尾部。对区域 D 上的全纯函数列 (u_n)，本节使用的**正规收敛** (normal convergence of an infinite product)条件是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sup_{z \in K} |u_n(z)| < \infty \quad \text{对每个紧集} K \Subset D.$$

这使 $\prod(1+u_n)$ 在每个紧集上受到同一个绝对可和数列的控制。

命题 20.1.4 (正规全纯乘积)**.** *设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，u_n 在 D 全纯，且对每个紧集 $K \Subset D$，*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sup_{K} |u_n| < \infty.$$

则部分积 $P_N = \prod_{n=1}^{N}(1+u_n)$ 在 D 局部一致收敛到全纯函数 P，并且对每个固定整数 $q \geq 1$，$P_N^{(q)}$ 局部一致趋于 $P^{(q)}$。在没有任何因子为零的点，P 非零。任意重排和有限分组均给出同一极限。

证明. 固定闭圆盘 $\overline{B} \Subset D$，取稍大的同心闭圆盘 $\overline{B}' \Subset D$。正规收敛条件允许选 N_0，使 $n > N_0$ 时在 $\overline{B}'$ 上均有 $|u_n| \leq 1/2$。由小对数的幂级数定义

$$v_n(z) = \ell(u_n(z)), \quad n > N_0.$$

这些函数在 B' 全纯，且 $\sup_{\overline{B}'} |v_n| \leq 2 \sup_{\overline{B}'} |u_n|$。因此 $\sum_{n>N_0} v_n$ 一致收敛于 V，而全纯函数的局部一致极限定理使 V 全纯。有限尾积满足

$$\prod_{n=N_0+1}^{N} (1+u_n) = \exp\left(\sum_{n=N_0+1}^{N} v_n \right) \longrightarrow e^V$$

一致成立；和函数有统一界，保证取指数仍保持一致收敛。e^V 处处非零，乘上有限头部即得 B 上的结论。

任意紧集可由有限个这样的圆盘覆盖，各处极限均来自同一部分积序列，故在交集上一致，从而得到 D 上的全纯函数 P。若某点没有零因子，有限头部与非零尾部在该点都非零。命题 4.1.3 适用于这些全纯部分积，给出每个固定阶导数的局部一致收敛。

重排后的紧集控制和不变。对有限项组成的组 I_j，令 $s_j=\sum_{n\in I_j}\sup_K|u_n|$、$S=\sum_j s_j<\infty$，有限乘积误差给

$$\sup_K\left|\prod_{n\in I_j}(1+u_n)-1\right|\le e^{s_j}-1\le e^S s_j.$$

因此分组后仍满足正规收敛条件。其点态值由数值绝对收敛乘积的重排、分组不变性确定，局部一致极限遂仍为 P。 □

证明给出的局部结构是 $P=P_{N_0}e^V$：头部负责可能出现的零点，尾部有一个共同选定的全纯对数。这个结构比单纯断言部分积收敛更有用。

令 $S_N(K)=\sum_{n>N}\sup_K|u_n|$。将数值尾误差取紧集上的上确界，得到

$$\sup_K|T_N-1|\le e^{S_N(K)}-1,\quad T_N(z)=\prod_{n>N}(1+u_n(z)).$$

又因 $P=P_NT_N$，有

$$\sup_K|P-P_N|\le\exp\left(\sum_{n=1}^{\infty}\sup_K|u_n|\right)\left(e^{S_N(K)}-1\right).$$

这里没有除以函数值，所以紧集包含零点时也成立。只有将尾误差写成 P/P_N-1 时，才须避开 P_N 的零点，或先用 T_N 给这个商作可去延拓。

对数微分需要在避开零点的地方进行。其收敛依据仍是稍大紧集上的对数尾和，不能只把有限乘积的微分公式形式地延长到无穷项。

命题 20.1.5 (乘积的对数微分)**.** *设 $D\subseteq\mathbb{C}$ 为区域，u_n 在 D 全纯，每个 $1+u_n$ 均非恒零，且 $\sum_n\sup_K|u_n|<\infty$ 对每个紧集 $K\Subset D$ 成立。令*

$$P(z)=\prod_{n=1}^{\infty}(1+u_n(z)),\quad Z=\{\,z\in D\mid\exists n\ge1,\ 1+u_n(z)=0\,\}.$$

则 Z 在 D 局部有限，在 $D\setminus Z$ 上有

$$\frac{P'}{P}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n'}{1+u_n}.$$

右侧在 $D\setminus Z$ 的紧集上绝对一致收敛，且可以任意固定次数逐项微分。它在 D 上表示一个亚纯函数；每个点的可能极点只由有限个头部项贡献。

证明. 在任意闭圆盘的稍大邻域，充分远的因子均满足 $|u_n|\le1/2$，因此没有零点。其余有限个非恒零全纯因子在紧集内只有有限个零点，故 Z 局部有限。取紧集 $K\Subset D\setminus Z$ 及其充分小的闭 δ 邻域 $K'\Subset D\setminus Z$。在 K' 的内部，对充分远的项令 $v_n=\ell(u_n)$。Cauchy 估计对每个固定 $q\ge1$ 给

$$\sup_K|v_n^{(q)}|\le\frac{q!}{\delta^q}\sup_{K'}|v_n|\le\frac{2q!}{\delta^q}\sup_{K'}|u_n|.$$

故对数尾级数的各阶导数在 K 上绝对一致收敛，且 $v_n' = u_n'/(1+u_n)$。在局部表示 $P = P_{N_0}\exp(\sum_{n>N_0} v_n)$ 中微分，得到所述公式；有限头部无需选择全局对数。

若邻域包含 Z 中的点，仍可对充分远的尾部采用同样的全纯对数，只有有限头部的对数导数可能有极点。因此右侧是有限个亚纯项与全纯尾和之和，给出在 D 上的亚纯表示。 □

上述公式的各阶微分是在 $D\setminus Z$ 上作全纯局部一致收敛的陈述。在零点处，P'/P 本身有极点，不能将包含该点的紧集放入同一种全纯一致收敛结论。

20.1.4 零点与乘积

有限乘积的零点阶数等于各因子零点阶数之和。正规收敛保证无穷乘积在每个小邻域实际上仍只有有限个可能为零的因子，因此这条代数规则可以原样保留。

命题 20.1.6 (零点与准确重数)**.** *设 $D\subseteq\mathbb{C}$ 为区域，u_n 在 D 全纯，每个 $1+u_n$ 均非恒零，且对每个紧集 $K\Subset D$ 有 $\sum_n \sup_K |u_n|<\infty$。则*

$$P(z)=\prod_{n=1}^{\infty}(1+u_n(z))$$

不是恒零函数。对每个 $a\in D$，只有有限个因子在 a 为零，并且

$$\operatorname{ord}_a P=\sum_{n=1}^{\infty}\operatorname{ord}_a(1+u_n),$$

其中非零函数值处的阶数记为零。特别地，P 没有任何额外零点；若右端为正整数 m，则 P'/P 在 a 有简单极点，留数为 m。

证明. 取 a 的充分小圆盘，使正规乘积的局部表示为 $P=P_{N_0}e^{V}$，且尾部 e^{V} 无零点。对有限个头部因子应用局部零点分解，缩小圆盘后可写

$$1+u_n(z)=(z-a)^{m_n}g_n(z),\quad n\le N_0,$$

其中 $m_n\ge 0$，g_n 全纯且处处非零。因而

$$P(z)=(z-a)^{m}G(z),\quad m=\sum_{n=1}^{N_0}m_n,\quad G(z)=e^{V(z)}\prod_{n=1}^{N_0}g_n(z)\neq 0.$$

这同时证明 P 在该圆盘并非恒零、零点位置准确以及重数公式。若 $m>0$，则

$$\frac{P'(z)}{P(z)}=\frac{m}{z-a}+\frac{G'(z)}{G(z)},$$

第二项全纯，所以留数为 m。 □

“每个因子非恒零”用于排除整个乘积恒零；若某一因子恒为零，则正规条件并不能恢复非零极限。另一方面，指定零点在区域内部有聚点时，恒等定理本来就不允许

存在非恒零的全纯实现。后面构造整函数零点时，总要求零点数据在每个有界圆盘内只有有限项，并计入重数。

一个可以直接计算的例子是

$$P(z)=\prod_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{z}{n^{2}}\right).$$

在 $|z|\le R$ 上，$\sum_n \sup|z/n^2| = R\sum_n n^{-2}<\infty$，所以 P 为整函数，$P(0)=1$，零点恰为 $-n^2$，均为单零点。又由积分比较，

$$S_N(\overline{B}(0,R))=R\sum_{n>N}\frac{1}{n^{2}}\le\frac{R}{N}.$$

因此尾积与一的差不超过 $e^{R/N}-1$，而在避开这些零点的紧集上，

$$\frac{P'(z)}{P(z)}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{2}+z}$$

绝对一致收敛。这些估计都是针对固定紧集的；并未给出整个平面上的统一截断误差。

在 $|z|<1$ 上选取 $\log P(0)=0$ 的对数，可以继续计算 Taylor 系数：

$$\log P(z)=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k+1}z^{k}}{k}\sum_{n=1}^{\infty}n^{-2k}.$$

换序的依据是：对每个 $0<r<1$，双重绝对值和满足

$$\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{r^{k}}{kn^{2k}}\le\frac{r}{1-r}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{2}}<\infty.$$

记 $A=\sum n^{-2}$、$B=\sum n^{-4}$，则 $\log P(z)=Az-Bz^2/2+O(z^3)$。再取指数，得到

$$P'(0)=A,\quad P''(0)=A^{2}-B.$$

对数的二次系数记录各因子的二次贡献，乘积的二次系数还包含不同因子之间的一次项交叉乘积。这个区别将在初等因子的指数修正中再次出现。

20.2　Weierstrass 典范因子

若要在 $a_n\neq 0$ 放一个零点，最直接的因子是 $1-z/a_n$。但当 $|z/a_n|<1$ 时，它的对数从 $-z/a_n$ 开始，$\sum 1/|a_n|$ 不收敛便会使上一节的绝对收敛判据失效。解决办法是保留零因子，同时乘上一个处处非零的指数，抵消对数中不够快衰减的低次项。应当抵消多少项，由零点的疏密决定。

20.2.1　初等因子

从原点取值为零的对数出发，

$$\log(1-w)=-w-\frac{w^{2}}{2}-\frac{w^{3}}{3}-\cdots,\quad |w|<1.$$

乘上 e^{w} 会消去一次项；乘上 $e^{w+w^2/2}$ 会进一步消去二次项。指数从不为零，因此这些修正只改变增长与归一化，不改变 $w=1$ 处的零点。

定义 20.2.1. 设 p 为非负整数。**Weierstrass 初等因子** (Weierstrass elementary factor)定义为整函数

$$E_p(w) := (1-w)\exp\left(\sum_{k=1}^{p}\frac{w^k}{k}\right), \quad w\in\mathbb{C},$$

其中 $p=0$ 时指数中的和为空，故 $E_0(w)=1-w$。

每个 E_p 都满足 $E_p(0)=1$，唯一零点为 $w=1$，且为单零点。例如

$$E_1(w)=(1-w)e^{w}, \quad E_2(w)=(1-w)e^{w+w^2/2}.$$

其对数分别从二次、三次项开始。这正是把 $|a_n|^{-1}$ 的可和要求逐步换成更高次幂和的机制。

20.2.2 初等因子的尾项估计

要对无穷多个因子使用同一个估计，需要明确常数怎样依赖 p。下面的界不仅适用于固定 p，也允许后面逐项提高因子的阶数。

引理 20.2.2 (初等因子的对数尾界)**.** 设 $p\ge 0$ 为整数。E_p 在 $|w|<1$ 上有满足 $L_p(0)=0$ 的全纯对数

$$L_p(w)=-\sum_{k=p+1}^{\infty}\frac{w^k}{k}, \quad e^{L_p(w)}=E_p(w).$$

对 $|w|<1$，有

$$|L_p(w)|\le \frac{|w|^{p+1}}{(p+1)(1-|w|)}.$$

特别地，当 $|w|\le 1/2$ 时，

$$|L_p(w)|\le \frac{2}{p+1}|w|^{p+1}, \quad |E_p(w)-1|\le \frac{2e}{p+1}|w|^{p+1}.$$

对每个固定的 p，还成立原点渐近式

$$E_p(w)-1=-\frac{w^{p+1}}{p+1}+O(w^{p+2}), \quad w\to 0.$$

证明. 将 $\log(1-w)$ 的幂级数与 $\sum_{k=1}^{p}w^k/k$ 相加，恰好消去前 p 项，得到 L_p。取指数后恢复初等因子的定义，且 $L_p(0)=0$。在圆盘内，这个归一化对数唯一，因为任何两个对数之差是连续取值于 $2\pi\mathrm{i}\mathbb{Z}$ 的函数。

对尾级数逐项估计，

$$|L_p(w)|\le \frac{1}{p+1}\sum_{k=p+1}^{\infty}|w|^{k}=\frac{|w|^{p+1}}{(p+1)(1-|w|)}.$$

若 $|w|\le 1/2$，这个界至多为一。利用

$$e^{v}-1=v\int_0^1 e^{tv}\,\mathrm{d}t, \quad |e^{v}-1|\le e^{|v|}|v|,$$

并取 $v=L_p(w)$，便得到因子偏离一的估计。最后，$L_p(w)=-w^{p+1}/(p+1)+O(w^{p+2})$，而 $e^{L_p}=1+L_p+O(L_p^2)$。由于 $2p+2\ge p+2$，合并误差即得最后的渐近式。 □

这里的 L_p 只在单位圆盘内定义；不能把它当成 E_p 在整个平面上的单值全纯对数。应用于零点序列时，固定紧集 $|z|\le R$ 后只对 $|a_n|>2R$ 的尾因子使用 $L_p(z/a_n)$，有限头部直接保留。

按这些初等因子组成的零点乘积称为**典范乘积** (canonical product)。先研究同一个整数 p 适用于所有零点的情形。为清楚地计入重数，以下用互异点 a_j 与正整数 m_j 表示零点数据；把每个 a_j 重复 m_j 次是等价的记法。

命题 20.2.3 (固定阶数的典范乘积)**.** *设 (a_j) 是互异非零复数构成的有限列或无穷列，每个有界圆盘只含有限项，m_j 是给定的正整数。若非负整数 p 满足*

$$\sum_{j}\frac{m_j}{|a_j|^{p+1}}<\infty,$$

则

$$P_p(z)=\prod_{j}E_p(z/a_j)^{m_j}$$

在 $\mathbb{C}$ 局部一致收敛到整函数，$P_p(0)=1$，其零点恰为 a_j，重数恰为 m_j。任意重排和有限分组不改变乘积。若点列为空，约定 $P_p=1$。在避开所有 a_j 的地方，

$$\frac{P_p'(z)}{P_p(z)}=-\sum_{j}\frac{m_j z^p}{a_j^p(a_j-z)},$$

右侧及其任意固定阶导数均在避开零点的紧集上绝对一致收敛。

证明. 固定 $R>0$。只有有限个 a_j 满足 $|a_j|\le 2R$，将这些因子列入头部。对余下的因子，由尾界引理，

$$\sup_{|z|\le R}|E_p(z/a_j)-1|\le\frac{2eR^{p+1}}{p+1}\frac{1}{|a_j|^{p+1}}.$$

将每个因子重复 m_j 次后，偏离一的上确界总和有限。命题 20.1.4 给出整函数极限与重排不变性，命题 20.1.6 给出准确重数。所有因子在原点等于一，所以极限也满足 $P_p(0)=1$，特别地不恒零。把相同因子的 m_j 个副本合并，得到陈述中的表达。

直接对一个因子作对数微分，得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\log E_p(z/a_j)=-\frac{1}{a_j-z}+\sum_{k=1}^{p}\frac{z^{k-1}}{a_j^k}=-\frac{z^p}{a_j^p(a_j-z)}.$$

这里的记号表示因子的导数除以因子，不要求在整个去零点区域选定对数。等式由有限几何和整理而得，$p=0$ 时中间的和为空。对 $|z|\le R$、$|a_j|>2R$，尾项有统一界

$$\left|\frac{m_j z^p}{a_j^p(a_j-z)}\right|\le\frac{2m_jR^p}{|a_j|^{p+1}}.$$

因此其尾和绝对一致收敛。有限头部在避开零点的紧集上全纯，命题 20.1.5 给出公式及逐项微分的合法性。 □

对一个零点 a_j，对数导数中的相应项有留数 m_j，其余项在该点附近全纯。指数修正消除了远处的低次尾项，却没有改变局部的零点重数。

同一证明还给出可用的截断估计。若截断位置 N 之后均有 $|a_j| > 2R$，则在 $|z| \le R$ 上，尾积的归一化对数为

$$V_N(z) = \sum_{j>N} m_j L_p(z/a_j), \quad \sup_{|z|\le R} |V_N(z)| \le \frac{2R^{p+1}}{p+1} \sum_{j>N} \frac{m_j}{|a_j|^{p+1}}.$$

若右端记为 $A_N(R)$，尾积满足 $|e^{V_N(z)} - 1| \le e^{A_N(R)} - 1$。这个估计明确保留了半径、截断位置和重数；当某些零点重数很大时，不能只检查不同零点的数目。

对逐个零点的标准因子，上述幂和条件也是绝对收敛所必需的。固定 p 后，尾界引理的渐近式给出充分小的 $|w|$ 上

$$|E_p(w) - 1| \ge \frac{|w|^{p+1}}{2(p+1)}.$$

任选 $z_0 \ne 0$，对所有充分大的 j 令 $w = z_0/a_j$，便知

$$\sum_j m_j |E_p(z_0/a_j) - 1| < \infty \quad \Longrightarrow \quad \sum_j \frac{m_j}{|a_j|^{p+1}} < \infty.$$

因此，当每个重数仍按相应个数的单零点因子计入时，幂和可和与这些因子在紧集上的正规收敛等价。经过对称分组后出现的抵消，则是另一种表达方式，须另外分析。

初等因子的原点归一化也能显式计算。设零点数据非空，$\delta = \inf_j |a_j| > 0$，并保持 $\sum_j m_j |a_j|^{-p-1} < \infty$。在 $|z| < \delta$ 上，选取 $\log P_p(0) = 0$ 的对数，则

$$\log P_p(z) = -\sum_{k=p+1}^{\infty} \frac{z^k}{k} \sum_j \frac{m_j}{a_j^k}. \tag{20.1}$$

为证明换序，固定 $0 < r < \delta$，有

$$\sum_j m_j \sum_{k=p+1}^{\infty} \frac{r^k}{k|a_j|^k} \le \frac{r^{p+1}}{(p+1)(1 - r/\delta)} \sum_j \frac{m_j}{|a_j|^{p+1}} < \infty.$$

所以双重级数在 $|z| \le r$ 绝对一致收敛，且其指数等于乘积极限。这也表明

$$P_p^{(k)}(0) = 0 \quad (1 \le k \le p), \quad P_p^{(p+1)}(0) = -p! \sum_j \frac{m_j}{a_j^{p+1}}.$$

$p = 0$ 时第一组等式为空，第二式仍有效。指数修正不仅改善尾部收敛，还固定了原点若干低阶导数。

20.2.3 属

能够使用固定 p 以后，通常选择满足幂和条件的最小整数，以免加入不必要的低阶指数项。这个最小整数必须根据计入重数的零点数据确定。

定义 20.2.4. 设 (a_j) 是互异非零复数构成的有限列或无穷列，每个有界圆盘只含有限项，m_j 为给定的正整数。使

$$\sum_j m_j |a_j|^{-p-1} < \infty$$

成立的最小非负整数 p，称这组零点数据的典范乘积的**属** (genus)。有限列，包括空列，的属为零；若没有任何这样的整数，则称不存在有限属。

这里的属以逐个零点使用标准初等因子的绝对收敛条件为准。即使较小阶数的因子能按某种顺序条件收敛，或者成组后产生抵消，也不改变这个定义。给定整函数还可能带有无零点指数因子；仅凭零点数据的属，不能决定该函数的增长。

回忆定义 19.3.1，这些数据的收敛指数为

$$\lambda = \inf\{\, s > 0 \mid \sum_j m_j |a_j|^{-s} < \infty \,\},$$

有限列取 $\lambda = 0$，集合为空时取无穷。它给出实数阈值，属则要求 $p+1$ 是一个正整数。两者在临界整数处的差别不能略去。

命题 20.2.5 (属与收敛指数)**.** 设 (a_j) 是互异非零复数构成的有限列或无穷列，每个有界圆盘只含有限项，m_j 为正整数。令 λ 为计入重数的收敛指数，并按最小的可和幂 $p+1$ 定义属 p。则存在有限属当且仅当 $\lambda < \infty$，且有限情形满足：

1. 若 $\lambda = 0$，则 $p = 0$，包括有限列和空列。
2. 若 $\lambda > 0$ 且不是整数，则 $p = \lfloor \lambda \rfloor$。
3. 若 $\lambda = k$ 是正整数，则

$$p = \begin{cases} k-1, & \displaystyle\sum_j m_j |a_j|^{-k} < \infty, \\[2mm] k, & \displaystyle\sum_j m_j |a_j|^{-k} = \infty. \end{cases}$$

特别地，有限属总满足 $p \le \lambda \le p+1$。

证明. 模不超过一的点只有有限个，删去它们不改变任何幂和的收敛性。对剩余点，增大指数会减小每一项。因此由下确界定义，所有 $s > \lambda$ 对应收敛幂和，所有 $0 < s < \lambda$ 对应发散幂和。

若 $\lambda = \infty$，没有一个 $p+1$ 可用；若 $\lambda < \infty$，任取整数 $p+1 > \lambda$ 就给出有限属。当 $\lambda = 0$ 时，正整数一已严格大于 λ，所以最小允许值为 $p = 0$。当 λ 非整数时，满足 $p+1 > \lambda$ 的最小整数 p 是 $\lfloor \lambda \rfloor$，更小的 $p+1$ 严格落在发散区间。

若 $\lambda = k \ge 1$ 为整数，$p+1 < k$ 不可能，$p+1 > k$ 一定可以。唯一待判定的是 $p+1 = k$，其是否成立恰由临界幂和决定。三个情形也分别给出 $p \le \lambda \le p+1$。 □

零收敛指数不表示零点有限。例如 $a_j = 2^j$、$m_j = 1$ 时，$\sum_j 2^{-js}$ 对每个 $s > 0$ 都收敛，所以 $\lambda = p = 0$，而 $\prod_j (1 - z/2^j)$ 仍有无穷多个零点。有限零点的属也为零，两者共享的是一次幂和已经足够，并非零点个数相同。

对正整数零点 $a_n = n$、$m_n = 1$，幂和是 $\sum n^{-s}$，收敛当且仅当 $s > 1$，所以 $\lambda = 1$。临界一次和发散，最小属为一，得到

$$P_1(z) = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{n}\right) e^{z/n}.$$

原点归一化为 $P_1(0) = 1$、$P_1'(0) = 0$，且(20.1)给出

$$\log P_1(z) = -\sum_{k=2}^{\infty} \frac{z^k}{k} \sum_{n=1}^{\infty} n^{-k}, \quad |z| < 1.$$

特别地，$P_1''(0) = -\sum_n n^{-2}$。一次项消失是所选初等因子的归一化结果，不是零点位置本身强迫所有实现都具有的性质；乘上 e^{cz} 就会保持零点而改变一次导数。

临界幂和的影响可用两组稍稀疏的正实零点比较：

$$a_n = n \log^2(n+1), \quad b_n = n \log(n+1), \quad n \geq 1.$$

两者都满足 $\log n / \log a_n \to 1$、$\log n / \log b_n \to 1$，由(19.4)，收敛指数均为一。但对尾部作积分比较，代换 $u = \log t$ 给

$$\int^{\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t(\log t)^{\beta}} = \int^{\infty} \frac{\mathrm{d}u}{u^{\beta}},$$

只在 $\beta > 1$ 时收敛。因此 $\sum 1/a_n$ 收敛，$\sum 1/b_n$ 发散，前者属零，后者属一。同一个收敛指数可以对应两个不同的最小属。

重数同样会改变属。在每个正整数 n 指定重数 $m_n = n$ 时，相关幂和是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^s} = \sum_{n=1}^{\infty} n^{1-s}.$$

它收敛当且仅当 $s > 2$，所以 $\lambda = 2$，临界和发散，属为二。相应乘积是 $\prod_n E_2(z/n)^n$；判据检查的是 $\sum_n n/n^3 = \sum_n n^{-2}$。若只看互异零点集合而漏掉重数，就会误把指数与属都算成一。

最后考察正负整数的对称性。将每个 n 与 $-n$ 配对，有严格的有限因子恒等式

$$E_1(z/n)E_1(-z/n) = 1 - \frac{z^2}{n^2}.$$

因此绝对收敛的属一典范乘积可以写成

$$C(z) = \prod_{n=1}^{\infty} E_1(z/n)E_1(-z/n) = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right).$$

右边的二次因子在 $|z| \leq R$ 上由 $\sum R^2/n^2$ 控制，故也正规收敛。C 是偶整函数，$C(0) = 1$，零点为所有非零整数，均为单零点。逐个零点的临界和仍是 $2\sum 1/n$，并不因这个二次因子表达而变成收敛；按定义，零点数据的属仍为一。

配对还说明原始一次因子为何依赖顺序。设 (a_j) 是所有非零整数的某个枚举，记 $S_N=\sum_{j=1}^{N}1/a_j$。有限乘积满足

$$\prod_{j=1}^{N}\left(1-\frac{z}{a_j}\right)=\left(\prod_{j=1}^{N}E_1(z/a_j)\right)e^{-zS_N}.$$

属一因子组成的乘积不受重排影响，恒趋于 $C(z)$。如果当前枚举使 $S_N\to S\in\mathbb{R}$，则指数因子在每个紧集上一致趋于 e^{-Sz}，故原始一次因子的乘积局部一致趋于

$$C(z)e^{-Sz}.$$

自然交错的枚举 $1,-1,2,-2,\dots$ 给 $S=0$；其偶数部分积正是上述配对乘积，奇数部分积只多一个在紧集上一致趋于一的因子。正、负倒数分别形成发散的调和级数，按上一节交替越过目标的办法重排，可使 S 取任意实数。改变顺序因此可能添入一个指数因子，而已经正规收敛的 E_1 乘积保持不变。这正是先完成低阶对数修正，再讨论零点乘积的理由。

20.3　Weierstrass 乘积定理

固定属的乘积要求某个正次幂和收敛，任意离散零点未必满足这一条件。仍可逐项增加初等因子的次数，使远处因子在每个固定圆盘上足够接近一。构造的关键是用同一列因子处理所有圆盘，并把指定零点与非消失的尾部区分开。

20.3.1　指定零点

这里给定的是互不相同的位置与每个位置的重数。称集合 $A\subset\mathbb{C}$ 局部有限，是指它与每个紧集的交集均为有限集；这等价于 A 在复平面内没有聚点。这样的集合至多可数，因为它是与整数半径闭圆盘相交所得有限集的可数并。指定每点有限的正整数重数后，在有界圆盘中按重数计数仍只有有限项。

下面的 **Weierstrass 乘积定理** (Weierstrass product theorem)给出这种零点资料的整函数实现。

定理 20.3.1 (Weierstrass：整平面版本)**.** *设 $A\subset\mathbb{C}$ 为局部有限集，对每个 $a\in A$ 指定 $m_a\in\mathbb{N}$、$m_a\ge 1$。则存在非恒零整函数 P，其零点集合恰为 A，且在每个 a 的零点重数恰为 m_a。允许 A 有限或为空。*

令 $m=m_0$ 当 $0\in A$，否则令 $m=0$。若非零零点按重数重复列为无穷列 (a_n)，则一个具体实现为

$$P(z)=z^m\prod_{n=1}^{\infty}E_n(z/a_n),\tag{20.2}$$

其中 E_n 为次数 n 的 Weierstrass 初等因子。该乘积在每个紧集局部一致收敛，并满足

$$\left.\frac{P(z)}{z^m}\right|_{z=0}=1,$$

商在原点按可去延拓解释。

证明. 若 A 有限，取

$$P(z)=z^m\prod_{a\in A\setminus\{0\}}(1-z/a)^{m_a}.$$

空乘积取一，即得所需函数与规范化。以下设非零零点列无穷。由于有界圆盘内按重数只有有限项，可以把它们编号为 (a_n)，且 $|a_n|\to\infty$。

固定 $R>0$。选 N_R，使 $n>N_R$ 时 $|a_n|>2R$。由引理 20.2.2，在 $|z|\le R$ 上，归一化尾对数 L_n 满足

$$\exp L_n(z/a_n)=E_n(z/a_n),\quad |L_n(z/a_n)|\le 2(R/|a_n|)^{n+1}\le 2^{-n}.$$

因此

$$H_R(z)=\sum_{n>N_R}L_n(z/a_n)$$

在闭圆盘上一致收敛，在内部全纯。指数函数在有界集上一致连续，故尾部有限乘积一致收敛到 e^{H_R}，且这个极限处处非零。乘上有限头部，在圆盘内部得到

$$P(z)=z^m\prod_{n\le N_R}E_n(z/a_n)\cdot e^{H_R(z)}.$$

所有圆盘使用同一列部分乘积，所以这些局部极限在交集上相容；让 R 任意增大，就得到整函数 P。

每个 $E_n(z/a_n)$ 只有一个单零点 a_n。固定任意 $a\in A$，选 $R>|a|$；与 a 对应的全部重复项都在有限头部中，其他头部因子在 a 非零，指数尾部也非零。所以 $a\neq 0$ 时的零点重数恰为 m_a。原点的所有初等因子都等于一，而 $L_n(0)=0$，故 $P(z)/z^m$ 在原点取值一，其重数也准确为 m。在不属于 A 的点，有限头部与指数尾部都非零。这同时证明没有额外零点，以及 $P\not\equiv 0$。 □

每个圆盘有自己的有限头部长度，但修正次数始终是已经选定的 n。不需要为较大的圆盘重做前面的因子，也不需要对零点增长速度给统一幂界。这与固定属构造的区别在于，远处因子的误差现在由随下标增加的幂次压低。

上述证明也给出直接的截断误差。固定 R，当 $N\ge N_R$ 时，令

$$P_N(z)=z^m\prod_{n=1}^{N}E_n(z/a_n).$$

则

$$P=P_Ne^{H_N},\quad \sup_{|z|\le R}|H_N(z)|\le\sum_{n>N}2^{-n}=2^{-N},$$

从而

$$\sup_{|z|\le R}|P(z)-P_N(z)|\le\sup_{|z|\le R}|P_N(z)|\cdot\left(e^{2^{-N}}-1\right).$$

这里先把有限头部提出，没有在零点处除以 P_N。误差随 N 消失，因为部分乘积在该圆盘上一致有界。估计只针对固定圆盘；一般不存在覆盖整个复平面的同一个尾部界。

20.3.2　典范乘积

若带重数的非零零点列满足某个固定幂和条件 $\sum_n |a_n|^{-p-1} < \infty$，则 命题 20.2.3 允许用

$$P(z) = z^m \prod_n E_p(z/a_n).$$

收敛指数有限时总能选到这样的非负整数 p；最小可用次数及整数临界点的判别已在第 20.2 节说明。无论采用固定次数还是变动次数，指定零点都没有唯一确定整函数。下面把全部乘法自由度写成可以在全平面使用的形式。

命题 20.3.2 (同零点函数的乘法自由度)**.** *设 P 为非恒零整函数。非恒零整函数 f 与 P 有完全相同的零点集合及各点重数，当且仅当存在整函数 g，使*

$$f = Pe^{g}.$$

在给定 f, P 后，g 的全部选择相差一个常数 $2\pi \mathrm{i}k$，其中 $k \in \mathbb{Z}$。特别地，每个无零点整函数都有整对数。

证明. 假设零点与重数相同。在一个共同的 m_a 重零点 a 附近写

$$f(z) = (z-a)^{m_a} u_a(z), \quad P(z) = (z-a)^{m_a} v_a(z),$$

其中 u_a, v_a 全纯且在 a 非零。因此原先定义在非零点处的商 $h = f/P$ 在 a 延拓为 u_a/v_a，仍全纯且非零。所有共同零点均如此处理，得到全平面无零点整函数 h。

对无零点的 h，定理 5.1.1 适用；这里恢复其构造。函数 h'/h 整，在单连通的复平面上有原函数。固定 $z_0 \in \mathbb{C}$，选一个数 ℓ_0 满足 $e^{\ell_0} = h(z_0)$，并令

$$g(z) = \ell_0 + \int_{z_0}^{z} \frac{h'(\zeta)}{h(\zeta)}\,\mathrm{d}\zeta.$$

积分与路径无关，且 $g' = h'/h$。于是 $(he^{-g})' = 0$，又在 z_0 取值一，所以 $h = e^{g}$。若 g_1, g_2 都满足 $e^{g_j} = h$，求导得到 $g_1' = g_2' = h'/h$，故二者相差常数。其指数为一，这个常数必为 $2\pi \mathrm{i}k$。

反过来，指数因子 e^{g} 整且处处非零，乘上它不改变任何零点重数。取 $P \equiv 1$，就得到最后的整对数结论。 □

商在共同零点处的可去性使用了重数相等。若两函数仅有相同的零点位置，商可能有零点或极点，不能立即把它写成一个无零点的指数函数。而整对数的全局存在使用了复平面的单连通性；在去心平面上，函数 z 虽无零点，却没有单值全纯对数。

一个值的规范化只消除常数乘法的一部分自由度。例如在 $z_0 \notin A$ 处指定 $f(z_0) = b \neq 0$，可以先选 c 满足 $e^{c} = b/P(z_0)$；所有函数

$$f(z) = P(z)\exp\bigl(c + (z-z_0)h(z)\bigr), \quad h \text{ 整},$$

仍有同一零点与这一点值。即使已给定某个实现函数的前 q 阶导数，乘以 $\exp((z-z_0)^{q+1}h(z))$ 也不会改变这些导数，因为该因子在 z_0 等于 $1 + O((z-z_0)^{q+1})$。因此有限个局部规范化一般仍留下无穷多个实现。进一步的增长限制将在第 20.5 节处理。

20.3.3 零点序列

离散性也是必要条件。若互不相同的零点 a_n 在有限点 a 聚集，整函数在 a 附近全纯，恒等定理便使它在整个复平面恒为零。此外，非恒零整函数在每个点的 Taylor 展开有首个非零系数，所以一个零点只能具有有限重数。结合定理 20.3.1，局部有限的位置与逐点有限重数正好给出全部可实现的零点资料。

若位置集有限，可以用普通多项式实现；若位置集无穷，任何实现函数都不可能是多项式。但仅由它是无穷离散集，不能读出所需的增长阶。例如指定

$$a_n = \log(n+1), \quad n \geq 1,$$

为单零点。这列点趋于无穷，在有限圆盘内仍只有有限项，故乘积定理适用。它的计数却满足

$$n_*(r) = \lfloor e^r - 1 \rfloor \quad (r \geq \log 2), \qquad \lim_{r\to\infty} \frac{\log n_*(r)}{\log r} = +\infty.$$

由定理 19.3.3，其收敛指数为无穷；任何固定正次幂和都发散，因而没有固定次数的绝对收敛判据可用。变动次数乘积(20.2)仍给非恒零整函数，但命题 19.3.5 说明每个实现函数都必须是无穷阶。这里的增长障碍来自指定零点本身，不是某一种构造估计过粗。

另一方面，平方零点 $a_n = n^2$ 满足 $\sum_n |a_n|^{-1} < \infty$，固定属零乘积已经存在。对同一组零点，还可以直接写出一个可计算的实现：

$$F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \pi^{2k} z^k}{(2k+1)!}.$$

系数比值判别表明收敛半径为无穷。若 $w^2 = z$，则

$$F(z) = \frac{\sin(\pi w)}{\pi w} = \int_0^1 \cos(\pi t w)\,\mathrm{d}t,$$

在 $w = 0$ 按连续值一解释。右边关于 w 为偶函数，所以更换平方根符号不改变值，不需要在全平面选一个平方根分支。其零点恰为 $z = n^2$、$n \geq 1$。在 n^2 附近选取 $w(n^2) = n$ 的局部根，链式法则给

$$F'(n^2) = \frac{(-1)^n}{2n^2} \neq 0,$$

故这些零点都是单零点。

由积分表达式有 $|F(z)| \leq e^{\pi\sqrt{|z|}}$；在负实轴上又有

$$F(-r) = \frac{\sinh(\pi\sqrt{r})}{\pi\sqrt{r}}, \quad r > 0.$$

于是 $\log M(r, F)/\sqrt{r} \to \pi$，所以 F 的阶为 $1/2$，在此阶的型为 π。这展示了同样由无穷个零点构成的资料，可以只要求较慢的非整数阶增长。此处只确认这个幂级数的零点与增长，尚不把它与属零乘积直接认同。

零点资料也没有指定局部展开中的第一个非零系数。若 $P(z) = (z-a)^m u(z)$、$u(a) \neq 0$，则 $P(z)e^{g(z)}$ 的该系数变成 $u(a)e^{g(a)}$。要同时安排若干函数值或有限阶导数，就需要进一步的插值构造。下一节将把这些局部条件转成可相加的主要部分。

20.4　Mittag–Leffler 定理

乘法构造指定零点，加法构造则指定极点附近的负幂项。直接把各点的主要部分相加，远处的项也可能在原点附近累积发散。从每项减去一个整多项式，可以改变这种远处影响而保留极点处的负幂。最后再与零点乘积结合，就能安排离散点上的任意有限阶导数数据。

20.4.1　主要部分

第 3.1 节已经把 Laurent 展开的负幂部分称为主部。对于亚纯函数，这部分只有有限项；本节也使用“主要部分”这一名称。

定义 20.4.1 (主要部分)**.** *设 f 在 $a \in \mathbb{C}$ 的某个邻域亚纯，局部 Laurent 展开为*

$$f(z) = \sum_{k=-m}^{\infty} c_k (z-a)^k, \quad m \geq 0.$$

*其在 a 的***主要部分*** (principal part)为*

$$Q_a(z) := \sum_{k=1}^{m} \frac{c_{-k}}{(z-a)^k}.$$

和式为空时取零。等价地，Q_a 是只含负幂的有限和，且 $f - Q_a$ 在 a 全纯。若 $Q_a \neq 0$，最高非零负幂的次数就是极点阶数；$(z-a)^{-1}$ 的系数就是留数。

指定主要部分固定了所有负幂系数，比指定极点的阶数更精细。例如

$$\frac{e^z}{(z-a)^2} = \frac{e^a}{(z-a)^2} + \frac{e^a}{z-a} + e^a \sum_{j=2}^{\infty} \frac{(z-a)^{j-2}}{j!}.$$

其主要部分有两项，而余项在 a 全纯。若只保留二阶项，就会改变留数。相反，加上任意在 a 附近全纯的函数都不改变主要部分。

以下把一个指定的有限负幂和 Q_a 同时看成全平面上的有理函数。它只可能在 a 有极点，在其他位置均全纯。允许 $Q_a = 0$ 很方便：这表示在该点不要求任何极点，后面的插值构造会自然出现这种情形。

20.4.2　主要部分的收敛修正

设远处的指定点为 $a \neq 0$。主要部分 Q_a 在 $|z| < |a|$ 内全纯，所以可以在以原点为中心的较小圆盘上用其 Taylor 多项式逼近。所需次数可以依赖该点的位置及系数大小，不必在所有点上统一。

引理 20.4.2 (主要部分的 Taylor 修正)**.** 设 $a \neq 0$，

$$Q(z) = \sum_{k=1}^{m} \frac{c_k}{(z-a)^k}$$

为有限负幂和，允许 $Q = 0$。取 $R = |a|/2$、$r = 3|a|/4$，记 $C = \max_{|z|=r} |Q(z)|$。对每个整数 $d \geq 0$，令

$$T_d(z) = \sum_{j=0}^{d} \frac{Q^{(j)}(0)}{j!} z^j.$$

则

$$\sup_{|z|\leq R} |Q(z) - T_d(z)| \leq 3C(2/3)^{d+1}.$$

因此对任意 $\varepsilon > 0$，可以选一个有限的 d，使上述误差小于 ε，且 $Q - T_d$ 在 a 的主要部分仍为 Q。

证明. 函数 Q 在 $|z| < |a|$ 全纯，Cauchy 系数估计给

$$\left| \frac{Q^{(j)}(0)}{j!} \right| \leq C r^{-j}.$$

因此在 $|z| \leq R$ 上，Taylor 尾项的绝对值至多为

$$C \sum_{j=d+1}^{\infty} (R/r)^j = 3C(2/3)^{d+1}.$$

这个量在 $d \to \infty$ 时趋于零。多项式 T_d 在 a 的 Laurent 展开没有负幂，所以减去它不改变主要部分。 □

现在给定互不相同的非零点 a_n，满足 $|a_n| \to \infty$，以及各点的有限主要部分 Q_n。取 $R_n = |a_n|/2$，逐项用引理选择 Taylor 多项式 T_n，使

$$\sup_{|z|\leq R_n} |Q_n(z) - T_n(z)| < 2^{-n}. \tag{20.3}$$

虽然各个 Q_n 的系数可以任意大，增加该项的截断次数仍能达到这个误差。对每个固定圆盘，$R_n \to \infty$ 保证充分靠后的全部估计都在其中有效；这就把逐项可逼近转成了一个共同的可和尾界。

以正整数上的二阶主要部分为例，

$$Q_n(z) = \frac{c_n}{(z-n)^2} = \frac{c_n}{n^2} \sum_{j=0}^{\infty} (j+1)(z/n)^j \quad (|z| < n).$$

在 $|z| \leq n/2$ 上，截断到 d 次后的误差不超过

$$\frac{|c_n|}{n^2} \sum_{j>d} (j+1) 2^{-j} = \frac{|c_n|}{n^2} \frac{d+3}{2^d}.$$

无论 c_n 增长多快，都可选 $d = d_n$ 使此式小于 2^{-n}。这些多项式修正不会产生一次负幂项，因而各点留数仍为零。

特殊数据所需的修正可能更少。若 $c_n = 1$，对于固定紧集上的远处项，$(z-n)^{-2} = O_K(n^{-2})$，无需任何扣除。若 $c_n = n^2$，则

$$\frac{n^2}{(z-n)^2} = 1 + \frac{2z}{n} + O_K(n^{-2}).$$

直接求和时项不趋零；只减去常数一，在 $z = 1/2$ 处仍留下与 $1/n$ 等价的正项，级数发散。再减去一次项 $2z/n$，尾部便在每个避开正整数的紧集上可和。因此一般定理允许逐项选次数，而具体计算可以根据实际尾项降低修正量。

20.4.3 Mittag–Leffler 定理

Mittag–Leffler 定理 (Mittag–Leffler theorem)把逐项修正组合成一个全平面的亚纯函数。

定理 20.4.3 (Mittag–Leffler：整平面版本)**.** *设 $A \subset \mathbb{C}$ 为局部有限集。对每个 $a \in A$，给定一个有限负幂和*

$$Q_a(z) = \sum_{k=1}^{m_a} \frac{c_{a,k}}{(z-a)^k},$$

允许 $Q_a = 0$。则存在全平面亚纯函数 G，在 $\mathbb{C} \setminus A$ 全纯，且 $G - Q_a$ 在每个 a 的邻域全纯。因此 G 在 a 的主要部分准确为 Q_a，没有额外极点；$Q_a = 0$ 的点是可去点。

固定一个实现 G_0 后，所有具有这些性质的函数恰为

$$G = G_0 + H, \quad H \text{ 整}.$$

证明. 若 A 有限，取 $G_0 = \sum_{a \in A} Q_a$ 即可，空和取零。以下设 A 无穷。把不同的非零点编号为 a_n，则 $|a_n| \to \infty$。若 $0 \in A$，记原点的指定主要部分为 Q_0；否则取 $Q_0 = 0$。对每个 $n \geq 1$，按前一小节选 T_n，满足 (20.3)。在指定点以外定义

$$G_0(z) = Q_0(z) + \sum_{n=1}^{\infty} (Q_n(z) - T_n(z)). \tag{20.4}$$

取任意紧集 $K \subset \mathbb{C} \setminus A$，并选 R 使 $K \subset \{|z| \leq R\}$。充分大的 n 满足 $R_n \geq R$，故这些尾项在 K 上的上确界之和不超过相应的 $\sum_n 2^{-n}$。有限头部在 K 的某个开邻域全纯，尾部则在整个圆盘上全纯并局部一致收敛。由全纯函数的局部一致极限定理，G_0 在 $\mathbb{C} \setminus A$ 全纯。

固定一个 $a \in A$，选闭小圆盘 $\overline{B(a,\delta)}$，其中没有其他指定点。把属于 a 的主要部分单独提出；若 $a = a_j \neq 0$，这一项是 $Q_j - T_j$，减去 Q_j 后只剩多项式 $-T_j$。其余有限头部在该小圆盘邻域全纯。充分远的尾项所对应的 R_n 已大于 $|a| + \delta$，所以这些尾项在整个小圆盘上一致收敛，和也全纯。于是 $G_0 - Q_a$ 在 a 的邻域全纯。原点的处理相同，只须提出独立的 Q_0。这证明了亚纯延拓、准确的主要部分以及没有额外极点；若 $Q_a = 0$，就在该点作全纯延拓。

最后，两个实现 G, G_0 的差在指定点以外全纯。在每个 $a \in A$，它的所有负幂系数相消，奇点可去，故延拓为整函数 H。反过来，加上整函数不改变任何主要部分，也不引入新极点，因而恰得到全部实现。 □

构造中只要求修正后的差 $Q_n - T_n$ 可和；不要求 $\sum Q_n$ 或 $\sum T_n$ 各自收敛。把两个可能发散的和分别写出再相减，会丢掉已经建立的收敛依据。不同的合法截断可以给出不同的 G_0，但定理保证这些结果只相差一个整函数。

对于有限个极点，全部主要部分的和是有理函数，所以每个实现都是这个有理函数加一个整函数。极点数有限并不迫使实现本身有理，例如 $1/z + e^z$ 只有一个极点。若还要规定增长、周期性或某些归一化，必须另行确定哪些整函数差仍被允许。

本证明使用所有非零指定点最终逃出每个原点圆盘这一事实。一般区域中的点可以趋向有限边界，届时这种 Taylor 扣除不再覆盖全部内部紧集；相应的区域版本需要适应补集的逼近工具。本节已经完整证明的是整平面版本。

20.4.4 加法、乘法构造与整函数插值

Weierstrass 构造在指定点制造零点，Mittag–Leffler 构造则制造可以被这些零点消去的极点。只要把极点的系数选对，乘积消去奇性后留下的值和导数就能预先安排。

定理 20.4.4 (离散集上的整函数插值)**.** *设 $A \subset \mathbb{C}$ 为局部有限集。对每个 $a \in A$，给定正整数 m_a 以及任意复数 $b_{a,0}, \dots, b_{a,m_a-1}$。则存在整函数 F，满足*

$$F^{(k)}(a) = b_{a,k} \quad (a \in A,\ 0 \le k < m_a).$$

各点的 m_a 不必有共同上界，所给复数也不必有任何大小界。

若 P 是零点恰为 A、各点重数为 m_a 的非恒零整函数，并固定一个插值解 F_0，则全部插值解恰为

$$F = F_0 + PH, \quad H \text{ 整}.$$

证明. 由定理 20.3.1 选择所述 P。在每个 a 定义有限 Taylor 数据

$$J_a(z) = \sum_{k=0}^{m_a-1} \frac{b_{a,k}}{k!}(z-a)^k.$$

局部写 $P(z) = (z-a)^{m_a} p_a(z)$，其中 p_a 全纯且 $p_a(a) \neq 0$。因此 J_a/P 在 a 附近亚纯，极点阶数至多为 m_a。取它在 a 的主要部分为 Q_a；若商已全纯，就取 $Q_a = 0$。

对这份逐点指定的 Q_a 使用 Mittag–Leffler 定理，得到亚纯函数 G。在 a 附近，$G - Q_a$ 与 $J_a/P - Q_a$ 都全纯，故

$$G - \frac{J_a}{P}$$

也全纯。乘以 P 可知 $F = PG$ 在 a 的奇点可去，并且

$$F(z) - J_a(z) = P(z)\left(G(z) - \frac{J_a(z)}{P(z)}\right) = O((z-a)^{m_a}).$$

在 A 以外，P, G 本来就全纯，所以这些可去延拓给出全平面整函数 F。最后一式准确表示前 m_a 个 Taylor 系数与 J_a 相同，也就是所要求的导数值。

若 F_1, F_0 都满足数据，其差在每个 a 至少有 m_a 阶零点。因此商 $(F_1 - F_0)/P$ 在这些点均可去，在其余位置全纯，延拓为整函数 H。反过来，PH 在每个 a 至少有 m_a 阶零点，加到 F_0 上不会改变指定导数。这证明了全部解的表示；空数据时可以取 $P = 1, F_0 = 0$，结论仍成立。 □

证明只取 J_a/P 在当前点 a 的主要部分，没有把整个商当作只在 a 有极点的函数。该商在其他零点处可能也有极点，但那些位置的数据要分别计算，再交给 Mittag–Leffler 构造统一实现。

当只指定函数值，即 $m_a = 1$ 时，$P'(a) \neq 0$，所需主部简化为

$$Q_a(z) = \frac{b_{a,0}}{P'(a)(z-a)}.$$

在局部展开 $P(z) = P'(a)(z-a) + O((z-a)^2)$ 中相乘，常数项正好是 $b_{a,0}$。这说明主部系数中的 $P'(a)$ 是由消极点后的值决定的。

若同一点还指定一阶导数，则选 P 在该点恰有二重零点。写 $\zeta = z - a$，并设

$$P(a+\zeta) = \zeta^2(c_0 + c_1\zeta + O(\zeta^2)), \quad c_0 \neq 0.$$

希望得到 $F(a) = b_0$、$F'(a) = b_1$，就取

$$Q_a(a+\zeta) = \frac{b_0/c_0}{\zeta^2} + \frac{b_1/c_0 - b_0 c_1/c_0^2}{\zeta}.$$

相乘后的常数项为 b_0，一次项为 $c_0(b_1/c_0 - b_0c_1/c_0^2) + c_1 b_0/c_0 = b_1$。因此两项系数需要一起确定，不能把函数值与导数条件当作互不关联的两次构造。

推论 20.4.5 (有限点上的多项式插值)**.** *设 $A \subset \mathbb{C}$ 为有限非空集，对每个 $a \in A$ 指定正整数 m_a 和复数 $b_{a,k}$、$0 \le k < m_a$。令 $N = \sum_{a\in A} m_a$。则存在唯一的次数小于 N 的多项式 F，满足 $F^{(k)}(a) = b_{a,k}$。这里零多项式也包括在内。*

证明. 取 $P(z) = \prod_{a\in A}(z-a)^{m_a}$，并按前一定理计算 Q_a。因 A 有限，可以直接选 $G = \sum_{a\in A} Q_a$，无需 Taylor 修正。每个 Q_a 的极点阶数至多为 m_a，所以 PQ_a 是多项式；每一项 $P(z)/(z-a)^k$、$1 \le k \le m_a$，次数为 $N - k < N$。因此 $F = PG$ 是次数小于 N 的插值多项式。若有两个这样的多项式，它们的差被 P 整除，而次数又小于 $\deg P = N$，故差只能为零。 □

在无穷离散集上没有类似的有限次数结论，也没有自动的增长控制。例如要求 $F(n) = e^{n^2}$、$n \ge 1$，插值定理保证存在整函数，而 $M(n, F) \ge e^{n^2}$ 强迫其阶至少为二。即使数据有界，例如 $F(n) = (-1)^n$，也不可能要求实现函数在全平面有界，因为 Liouville 定理将使它为常数。任意数据的存在性没有消除这些增长障碍。

离散条件同样不能删除。若要求 $F(1/n) = 0$ 而 $F(0) = 1$，连续性已给矛盾；即使把 $F(0)$ 也改为零，恒等定理仍迫使 $F \equiv 0$，不能再在另一点任意指定非零值。定理

中的任意性准确地说是在一个局部有限集上，每一点给有限个导数条件。若在一个点指定全部导数，相应 Taylor 级数必须具有无穷收敛半径，而且已经唯一确定整个函数；这需要另行检验这些无穷阶数据的相容性。

20.5 Hadamard 分解

Weierstrass 定理说明，零点资料留下的全部不确定性是一个无零点因子 e^{g}。这里的 g 可以是任意整函数，因而零点本身不能控制增长。本节加入有限阶条件，证明 g 必为多项式。困难在于：即使已经知道 f 与典范乘积 P 的上界，也不能直接把两者相除来估计 $e^{g}=f/P$。分母在零点附近很小，所需的是某些大圆周上的下界。

20.5.1 有限阶整函数

先恢复第十九章中实际要用的增长信息。非恒零整函数 f 的阶为 $\rho<\infty$，意味着对每个 $\eta>0$，存在常数 C_{η} 和 r_{η}，使

$$\log M(r,f)\le C_{\eta}r^{\rho+\eta},\quad r\ge r_{\eta}.$$

非零常数和多项式的阶都约定为零。若 m 是原点零点的重数，把其他零点按重数列成 a_n，则命题 19.3.5 给出

$$n(t):=\#\{\,n:|a_n|\le t\,\}\le C_{\eta}t^{\rho+\eta},\quad t\ge 1.$$

这里可以放大常数以包括有界区间；原点重数 m 单独保留，不放进涉及负幂的和式。

令 $p=\lfloor\rho\rfloor$。因为 $p+1>\rho$，取 $0<\eta<p+1-\rho$，利用命题 19.3.2 的计数积分公式可得

$$\sum_{n}|a_n|^{-p-1}<\infty.$$

因此固定阶初等因子已经足够，毋须再随 n 增大因子阶数。乘积

$$P(z)=z^{m}\prod_{n}E_{p}(z/a_n)$$

正规收敛，并与 f 具有完全相同的零点和重数。商在共同零点处补上可去值后是无零点整函数，第 20.3 节于是给出 $f=Pe^{g}$，其中 g 整。本节余下的任务是把 g 的高阶 Taylor 系数逐一消去。

可以先看没有零点的情形。若 $f=e^{g}$，增长界直接成为 $\operatorname{Re}g=\log|f|$ 的上界；它还不是 $|g|$ 的上界，所以不能立刻使用 Cauchy 估计。有零点时，必须先对 P 取下界，才能回到同样的问题。下面依次完成这两次转换，最后才使用 Cauchy 估计。

20.5.2 典范乘积的选圆估计

零点处的 $\log|P|=-\infty$，故全平面的统一下界不可能成立。不过，在半径区间 $[r,2r]$ 中，只有有限多个零点模长需要回避。给每个模长留出一段很窄的禁区，只要这些禁区的总长度小于 r，剩下的半径就对应一条同时远离全部相关零点的圆周。

引理 20.5.1 (典范乘积的选圆估计)**.** 设 $\sigma \ge 0$，m 为非负整数，(a_n) 是复平面中非零点组成的有限或无有限聚点的无限点列，允许按有限重数重复；空点列也允许。设其计数函数 $n(t) = \#\{\, n : |a_n| \le t \,\}$ 满足：对每个 $\eta > 0$，存在 C_η 使

$$n(t) \le C_\eta t^{\sigma+\eta}, \quad t \ge 1.$$

令 $p = \lfloor \sigma \rfloor$，并定义

$$E_p(w) = (1-w)\exp\left(\sum_{k=1}^{p} \frac{w^k}{k}\right), \quad P(z) = z^m \prod_n E_p(z/a_n),$$

其中空和为零、空积为一。则乘积正规收敛，且对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $C_\varepsilon, r_\varepsilon > 0$，使每个 $r \ge r_\varepsilon$ 都能选到 $R \in [r, 2r]$，满足

$$\log |P(z)| \ge -C_\varepsilon R^{\sigma+\varepsilon}, \quad |z| = R. \tag{20.5}$$

此外，对全部充分大的 r，有

$$\log M(r, P) \le C_\varepsilon r^{\sigma+\varepsilon}. \tag{20.6}$$

证明. 固定 $\varepsilon > 0$，选择

$$0 < \delta < \min\{\varepsilon/2, p+1-\sigma, 1\}, \quad \alpha = \sigma + \delta.$$

于是 $p < \alpha < p+1$，且 $n(t) \le Ct^\alpha$。计数积分先给出 $\sum_n |a_n|^{-p-1} < \infty$，所以乘积存在。以下所有常数均可依赖点列、$m, p, \delta$，但不依赖大半径 r。

把零点分成 $|a_n| < 1$、$1 \le |a_n| \le 4r$ 和 $|a_n| > 4r$ 三组。第一组固定且有限。对 $|z| \in [r, 2r]$、充分大的 r，这些因子的线性部分满足

$$\frac{r}{2|a_n|} \le |1 - z/a_n| \le \frac{3r}{|a_n|}.$$

其对数模连同指数修正的实部，总绝对值不超过 $C(\log r + r^p)$。原点因子贡献 $m \log |z|$，也只增加这一尺度。这样先拿走有限头部，后续估计就不必不断处理小分母。

对中间组每个零点，从半径轴中删去开区间

$$(|a_n| - h_r, |a_n| + h_r), \quad h_r = r^{-\sigma-2}.$$

这些区间的总长度至多

$$2h_r n(4r) \le Cr^{-2+\delta} < r$$

（重数重复计算只会放大这个上界）。所以它们不可能盖住整个 $[r, 2r]$。选一个剩余半径 R。对所有 $|z| = R$ 和中间组零点，都有

$$|z - a_n| \ge \big||z| - |a_n|\big| \ge h_r, \quad \log|1 - z/a_n| \ge -(\sigma+3)\log r - \log 4.$$

共有至多 Cr^α 项，故线性部分的对数模之和不小于 $-Cr^\alpha \log r$。这个估计在整条圆周上同时成立，而非只挑中了一个远离零点的点。

还须控制 E_p 的指数修正。若 $1 \le k \le p$，对有限和使用计数分部求和，有

$$\sum_{1\le|a_n|\le 4r} |a_n|^{-k} \le (4r)^{-k} n(4r) + k\int_1^{4r} n(t)t^{-k-1}\,\mathrm{d}t + C \le C_{k,\delta} r^{\alpha-k}.$$

最后一步用到 $\alpha > \sigma \ge k$。因此在 $|z| \le 2r$ 上，

$$\left|\operatorname{Re}\sum_{1\le|a_n|\le 4r}\sum_{k=1}^{p}\frac{z^k}{k a_n^k}\right| \le \sum_{k=1}^{p}\frac{(2r)^k}{k}\sum_{1\le|a_n|\le 4r}|a_n|^{-k} \le C r^{\alpha}.$$

若 $p = 0$，这一步的两重和为空，毋须另作估计。

外层零点满足 $|z/a_n| \le 1/2$。取在原点值为零的局部对数，第 20.2 节的尾项界给出

$$\sum_{|a_n|>4r} |\log E_p(z/a_n)| \le 2(2r)^{p+1}\sum_{|a_n|>4r}|a_n|^{-p-1}.$$

对最后尾和，可以先把每一项写成非负积分，再交换求和与积分：

$$\sum_{|a_n|>4r}|a_n|^{-p-1} = (p+1)\int_{4r}^{\infty}(n(t)-n(4r))t^{-p-2}\,\mathrm{d}t \le C\int_{4r}^{\infty} t^{\alpha-p-2}\,\mathrm{d}t \le C r^{\alpha-p-1}.$$

积分收敛正是 $\alpha < p+1$ 的作用。因而外层全部对数的绝对值之和为 $O(r^{\alpha})$，其和的实部也不会产生更大的负贡献。

合并三组和原点因子，选定圆周上有

$$\log|P(z)| \ge -C\big(r^{\alpha}\log r + r^{p} + \log r\big).$$

因为 $\delta < \varepsilon$，$\log r \le C_{\varepsilon} r^{\varepsilon-\delta}$；又 $p \le \sigma$、$r \le R$，便得(20.5)。

上界不需要选择半径。给定任意充分大的 r，在 $|z| = r$ 上作同样的三组分拆。中间组用

$$\log|1 - z/a_n| \le \log(1+r) \le C\log r,$$

其余修正项和外层用刚才的绝对值估计即可。即使 z 恰好是零点，上界仍成立；取最大值得到(20.6)。 □

选圆引理只使用零点计数，没有预先假设某个函数已经分解。它因而也证明：满足这种计数界的零点列，可以用所选典范乘积实现为阶不超过 σ 的整函数。这里的估计允许任意小的幂次余量，足以确定阶，却不能据此断言临界型有限；型需要更精细的计数和角度信息。

20.5.3 Hadamard 分解定理

有了分母下界，$\operatorname{Re} g$ 在选定圆周上就有上界。下一引理解释为什么全纯性能够把这种单边实部控制转换成内部的模控制；中心值必须保留，因为任意大的纯虚常数不会改变实部。

引理 20.5.2 (Borel–Carathéodory 估计)**.** 设 $R>0$，g 在闭圆盘 $\overline{B(0,R)}$ 的某个开邻域全纯，令

$$A=\max_{|\zeta|\le R}\operatorname{Re}\bigl(g(\zeta)-g(0)\bigr).$$

则 $A\ge 0$，且对每个 $0<r<R$，有

$$\max_{|z|\le r}|g(z)-g(0)|\le\frac{2Ar}{R-r}.$$

证明. 令 $F=g-g(0)$，则 $F(0)=0$，所以 $A\ge 0$。若 $A=0$，调和函数 $\operatorname{Re}F$ 在内部原点取得最大值，强最大值原理使它恒为零。Cauchy–Riemann 方程于是使 F 为纯虚常数，中心值再给 $F=0$。

设 $A>0$。把实部不超过 A 的半平面送入单位圆盘，所用的分式是

$$H(z)=\frac{F(z)}{2A-F(z)}.$$

分母不为零，因为 $\operatorname{Re}F\le A<2A$；而

$$|2A-F|^2-|F|^2=4A(A-\operatorname{Re}F)\ge 0.$$

所以 $|H|\le 1$，且 $H(0)=0$。将 z 按 R 缩放，对 H 应用定理 2.4.5，得到 $|H(z)|\le|z|/R$。当 $|z|\le r<R$ 时，解出 $F=2AH/(1+H)$，故

$$|F(z)|\le\frac{2A\cdot|H(z)|}{1-|H(z)|}\le\frac{2Ar}{R-r}.$$

□

这就是本节所需的 **Borel–Carathéodory 估计** (Borel–Carathéodory estimate)。取 $r=R/2$ 后右端等于 $2A$，常数不随 R 改变，因此特别适合大圆增长估计。

定理 20.5.3 (Hadamard 分解)**.** 设 f 为复平面上的非恒零整函数，增长阶为 $0\le\rho<\infty$。设 $m\ge 0$ 为其原点零点重数，非零零点按重数列为 (a_n)，允许该点列有限或为空。令 $p=\lfloor\rho\rfloor$，并令

$$E_p(w)=(1-w)\exp\left(\sum_{k=1}^{p}\frac{w^k}{k}\right)$$

（$p=0$ 时空和为零）。则存在次数不超过 ρ 的多项式 Q，使

$$f(z)=z^m e^{Q(z)}\prod_{n}E_p(z/a_n).\tag{20.7}$$

乘积在紧集上正规收敛，空积为一。固定这些因子后，Q 的不确定性仅为加上 $2\pi\mathrm{i}$ 的整数倍。

证明. 由本节开头的零点计数与固定阶乘积构造，

$$P(z)=z^m\prod_{n}E_p(z/a_n)$$

存在且与 f 有相同零点和重数。由第 20.3 节中无零点整函数的全局对数构造，存在整函数 g 满足 $f = Pe^{g}$。

固定 $\varepsilon > 0$，对 P 应用引理 20.5.1，其中 $\sigma = \rho$。在每个充分大的尺度，选到一个 R，使 P 在 $|z| = R$ 上无零点且满足下界。结合 f 的增长上界，有

$$\operatorname{Re} g(z) = \log|f(z)| - \log|P(z)| \le C_{\varepsilon} R^{\rho+\varepsilon}, \quad |z| = R.$$

g 是已在全平面定义的整函数，因此 $\operatorname{Re} g$ 在整个闭圆盘的邻域调和。调和最大值原理把上界传到圆盘内部，连同 f, P 原来的共同零点一起包含；在这些点不必再写两个负无穷之差。

用引理 20.5.2 取内部半径 $R/2$，得

$$\max_{|z|\le R/2} |g(z)| \le |g(0)| + 2\left(C_{\varepsilon} R^{\rho+\varepsilon} + |\operatorname{Re} g(0)|\right).$$

现在才有了使用 Cauchy 估计所需的模界。对每个整数 $k > \rho$，另选 $0 < \varepsilon < k - \rho$，由定理 2.3.5，

$$|g^{(k)}(0)| \le \frac{k!}{(R/2)^k} \max_{|z|\le R/2} |g(z)| \le C_{k,\varepsilon} R^{\rho+\varepsilon-k}.$$

取一列趋于无穷的尺度，所选 R 也趋于无穷，右端趋于零。因此所有 $k > \rho$ 的导数都为零，g 的整 Taylor 级数截断成一个次数至多 $\lfloor \rho \rfloor$ 的多项式 Q。

若两个多项式 Q_1, Q_2 都满足同一分解，则 $e^{Q_1 - Q_2} = 1$。连续函数 $Q_1 - Q_2$ 的值在离散集合 $2\pi\mathrm{i}\mathbb{Z}$ 内，复平面连通使它为该集合中的一个常数。这也证明了最后的唯一性陈述。 □

Hadamard 分解定理 (Hadamard factorization theorem)的证明中有三个不同的控制对象：零点计数控制乘积，乘积下界控制商的对数实部，实部估计再控制该对数的模。跳过其中任一步，都会把“已知函数有限阶”误换成尚未证明的“商自动具有相同增长”。阶不能在分子、分母之间作减法。

上面的证明还保留了一个有用的统一版本。若只知道 $\rho(f) \le \sigma < \infty$，就可以用 $p = \lfloor \sigma \rfloor$ 的共同因子得到同样的分解，且 $\deg Q \le \sigma$。事实上，增长与计数上界都可写成 $C_{\varepsilon} r^{\sigma+\varepsilon}$，选圆引理适用于这一 σ，最后消去的正是整数 $k > \sigma$ 的导数。因子阶数高于最小需要并不妨碍证明，但相应指数多项式会随之改变。

20.5.4 属、阶与分解的应用

先区分“一个表示中使用的因子阶数”和“函数的最小属”。设 p_0 是零点列的最小典范乘积属；对有限或空的非零零点列取 $p_0 = 0$。有限阶时 $p_0 \le \lfloor \rho \rfloor$。从 Hadamard 所用的 p 降到 p_0，可以逐项使用

$$E_p(w) = E_{p_0}(w) \exp\left(\sum_{k=p_0+1}^{p} \frac{w^k}{k} \right).$$

其中每个系数和 $\sum_n a_n^{-k}$ 绝对收敛：$k \geq p_0+1$，而定义 p_0 的幂和已经收敛；有限头部另计即可。因此有限乘积恒等式取极限后给

$$\prod_n E_p(z/a_n) = \exp\left(\sum_{k=p_0+1}^{p} \frac{z^k}{k} \sum_n a_n^{-k}\right) \prod_n E_{p_0}(z/a_n). \tag{20.8}$$

把这项有限次数的指数吸收进 Q，仍得到次数不超过 ρ 的多项式。没有相应绝对可和性时，不能把无限多个指数修正形式地合并。

定义 20.5.4 (有限阶整函数的属)**.** 设 f 是非恒零有限阶整函数，原点零点重数为 m，非零零点列按重数记为 (a_n)。令 p_0 是使 $\sum_n |a_n|^{-p_0-1} < \infty$ 的最小非负整数；有限或空点列取 $p_0 = 0$。在表示

$$f(z) = z^m e^{Q_0(z)} \prod_n E_{p_0}(z/a_n)$$

中，Q_0 为多项式。称

$$g(f) := \max\{p_0, \deg Q_0\}$$

为 f 的**属** (genus of an entire function)；在这一约定中，常数多项式（包括零多项式）的次数均按零计。

固定最小因子后，Q_0 只差一个 $2\pi\mathrm{i}$ 的整数倍常数，所以这个定义不依赖对数的选择。它也不会把原点的有限重数误算成增长阶。

命题 20.5.5 (属与阶的范围)**.** 若 f 是阶为 $0 \leq \rho < \infty$ 的非恒零整函数，$g(f)$ 是其属，则

$$g(f) \leq \rho \leq g(f) + 1.$$

特别地，非整数阶满足 $g(f) = \lfloor \rho \rfloor$；正整数阶 ρ 的属只能为 $\rho - 1$ 或 ρ。

证明. Hadamard 分解及(20.8)表明最小乘积属和相应指数多项式次数均不超过 ρ，所以 $g(f) \leq \rho$。另一方面，对每个固定非负整数 q，都有

$$\log |E_q(w)| \leq C_q |w|^{q+1}, \quad w \in \mathbb{C}.$$

在 $|w| \leq 1/2$ 上这是局部对数尾界；在 $|w| > 1/2$ 上用

$$\log |E_q(w)| \leq \log(1+|w|) + \sum_{k=1}^{q} \frac{|w|^k}{k} \leq C_q |w|^{q+1}$$

即可，$w = 1$ 的负无穷值不妨碍上界。令 $q = p_0$，对因子相加得到

$$\log M\left(r, \prod_n E_{p_0}(z/a_n)\right) \leq C_{p_0} r^{p_0+1} \sum_n |a_n|^{-p_0-1}.$$

再加上 $m \log r$ 和 $\max_{|z|=r} \operatorname{Re} Q_0(z)$，可知 $\rho \leq \max\{p_0+1, \deg Q_0\} \leq g(f)+1$。由于属是整数，两个特别结论随即得到。 □

这个范围不能把零阶函数误判成多项式。例如

$$P_*(z)=\prod_{n\ge 1}\Big(1-\frac{z}{e^{n^2}}\Big)$$

是属零的整函数。对 $r\ge e$，令 $N=\lceil\sqrt{\log r}\rceil$。前 N 个因子的对数上界至多为 $N\log(1+r)$；尾部满足

$$\sum_{n>N}\log(1+re^{-n^2})\le r\sum_{n>N}e^{-n^2}\le\sum_{j\ge 1}e^{-2Nj-j^2}\le\sum_{j\ge 1}e^{-j}.$$

于是 $\log M(r,P_*)=O((\log r)^{3/2})$，阶为零。它有无穷多个零点，故不是多项式；Hadamard 在零阶时限制的是指数因子，只要求它为常数。

推论 20.5.6 (有限零点与无零点的有限阶函数)**.** *非恒零整函数 f 具有有限阶且只有有限多个零点，当且仅当*

$$f=P_0e^{Q},$$

其中 P_0 为非零多项式、Q 为多项式。若 $Q(z)=a_dz^d+\cdots$、$d\ge 1$、$a_d\neq 0$，则 f 的阶为 d，型为 $|a_d|$；若 Q 为常数，f 的阶为零。特别地，无零点的有限阶整函数恰为指数多项式 e^{Q}，其非零阶必为正整数。

证明. 有限零点的 Hadamard 乘积可以降为有限个 E_0 因子的乘积，其指数修正吸收进 Q，这给出必要性。反之，这种表示是整函数，指数部分没有零点，而多项式仅有有限零点。

设 P_0 次数为 ℓ。在所有充分大的圆周上，首项占优给出统一估计

$$cr^{\ell}\le|P_0(z)|\le Cr^{\ell},\quad |z|=r.$$

若 $d\ge 1$，上界 $\operatorname{Re}Q(z)\le|a_d|r^d+O(r^{d-1})$ 成立；取角度使 $a_dz^d=|a_d|r^d$，又得到同尺度下界。于是

$$\log M(r,f)=|a_d|r^d+O(r^{d-1}+\log r).$$

由阶与型的定义得出结论。Q 为常数时只剩非零多项式，阶为零。无零点时 P_0 也是非零常数，可选一个复对数吸收进 Q。 □

例如 $(z-1)^2e^{3z^2+z}$ 的二重零点与二阶增长承担不同职责：前者来自多项式，后者来自指数中的二次项，型为三。反过来，e^{e^z} 没有零点，但在正实轴上 $\log|e^{e^r}|=e^r$，其阶无穷；所以有限阶假设确实不能删除。

推论 20.5.7 (同零点有限阶函数的商)**.** *设 f_1,f_2 是复平面上的非恒零整函数，具有相同的零点和重数，且 $\rho(f_j)\le\sigma<\infty$。则商在共同零点处补上可去值后满足*

$$\frac{f_1}{f_2}=e^{Q},$$

其中 Q 为次数不超过 σ 的多项式。若 $\sigma<1$，两函数必为非零常数倍。

证明. 用同一零点列、同一原点重数和 $p=\lfloor\sigma\rfloor$ 构造共同乘积 P。Hadamard 证明后的统一版本给 $f_j=Pe^{Q_j}$，其中 $\deg Q_j\le\sigma$。相除得到 $Q=Q_1-Q_2$。若 $\sigma<1$，该多项式只能为常数。 □

最后用这些工具确定三角函数。由指数定义可知 $\sin\pi z$ 的零点恰为整数，均为简单零点；且

$$|\sin\pi z|\le e^{\pi|\operatorname{Im} z|},\quad |\sin(\pi ir)|=\sinh(\pi r).$$

上、下界给出阶一、型 π。在 $p=1$ 的乘积中，把 n 与 $-n$ 的因子配对，指数修正恰好抵消：

$$E_1(z/n)E_1(-z/n)=1-z^2/n^2.$$

这种配对合法，是因为原来的初等因子对数尾部绝对可和。Hadamard 分解因而给

$$\sin\pi z=e^{az+b}z\prod_{n\ge1}(1-z^2/n^2).$$

$\sin\pi z$ 与 $z\prod_{n\ge1}(1-z^2/n^2)$ 都是奇函数，故它们的无零点商为偶函数。于是 $e^{az+b}=e^{-az+b}$；在原点对两侧求导，得 $a=0$。再比较原点的一阶导数，得 $e^b=\pi$。这样，零点和增长先把自由度限制为一次指数，对称性和中心归一化再确定它。

命题 20.5.8 (正弦乘积与余切展开)**.** *在复平面上有局部一致收敛的乘积恒等式*

$$\sin\pi z=\pi z\prod_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{z^2}{n^2}\right). \tag{20.9}$$

在 $\mathbb{C}\setminus\mathbb{Z}$ 上有局部正规收敛的级数恒等式

$$\pi\cot\pi z=\frac{1}{z}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2z}{z^2-n^2}. \tag{20.10}$$

证明. 乘积恒等式已由紧接本命题之前的 Hadamard 分解计算得出；其紧集收敛也直接来自 $\sum_n|z|^2/n^2$ 的局部一致可和性。对避开整数的紧集，选一个略大的、仍避开整数的紧邻域。有限乘积在那里最终远离零，函数及导数局部一致趋于正弦及其导数，故可以取对数导数的极限。

每个成对因子的对数导数为

$$\frac{-2z/n^2}{1-z^2/n^2}=\frac{2z}{z^2-n^2}=\frac{1}{z-n}+\frac{1}{z+n}.$$

在固定紧集上，充分远的项由 C_Kn^{-2} 控制，所以导数级数也正规收敛，所得正是(20.10)。 □

余切展开也可以看作一份特殊的 Mittag–Leffler 构造：每个整数的留数为一，正负极点配对后自动消去了原来的调和级数尾部。这个配对必须写在求和规则中；把 $1/(z-n)$ 按任意不对称顺序累加，不会自动保有同一个和。

正规收敛还给出可量化的截断误差。令

$$S_N(z)=\pi z\prod_{n=1}^{N}(1-z^2/n^2),\quad T_N(z)=\prod_{n>N}(1-z^2/n^2).$$

对固定 $r>0$、整数 $N>2r$，外层小对数满足

$$\sup_{|z|\le r}|\log T_N(z)|\le 2r^2\sum_{n>N}n^{-2}\le\frac{2r^2}{N}.$$

因此

$$\sup_{|z|\le r}|T_N(z)-1|\le e^{2r^2/N}-1,\quad |\sin\pi z-S_N(z)|\le|S_N(z)|\left(e^{2r^2/N}-1\right).$$

后一个绝对误差估计在整个闭圆盘成立，包括整数零点；只有把它写成除以 S_N 的相对误差时，才须避开这些零点，或先取可去延拓。乘积身份 $\sin\pi z=S_NT_N$ 本身没有这个除零问题。

从正弦乘积还可删去偶数零点，得到

$$\cos\pi z=\prod_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{4z^2}{(2n-1)^2}\right).\tag{20.11}$$

具体地，把 $\sin(2\pi z)/(2\pi z)$ 的乘积分为偶数和奇数两组；两组的扰动绝对可和，所以可分别取极限。偶数组为 $\sin(\pi z)/(\pi z)$。先在 $|z|<1/2$ 内相除，并用倍角恒等式，便得到(20.11)；随后两边都是整函数，恒等定理把它延至全平面。这样约去的是邻域内非零的全纯函数，不是在整数点直接作零除零。

本章的三类结论至此衔接起来：乘积负责指定零点，主部级数负责指定极点数据，有限阶分解则量化了零点之外还能保留多少自由度。对具体函数，最后的常数或指数系数常由奇偶性、中心值或导数确定。下一章的特殊函数也将反复使用这种“局部资料加整体增长”的方法。

本章小结

正规无穷乘积的尾部由一致可和的对数级数控制，因此既有全纯极限，也在没有零因子的地方保持非零。有限头部与非零尾部的分离给出准确重数。初等因子通过扣除低阶对数项实现这一控制，属的选择依赖带重数的幂和；对称分组虽能简化表达，仍应保留原来逐因子的收敛依据。

Weierstrass 构造将离散零点变成整函数，同一零点资料留下整指数的乘法自由度。Mittag–Leffler 构造将离散主要部分变成亚纯函数，同一主要部分资料留下整函数的加法自由度。两者结合得到任意离散有限导数插值，但不自动给出增长控制，也不自动排除插值函数的额外零点。

Hadamard 分解把一般的整指数自由度缩小为指数多项式。其证明先由计数函数控制典范乘积，再在合适圆周上建立下界；仅有乘积上界不足以估计商。实部比

较与中心规范化随后使 Borel–Carathéodory 估计可用，Cauchy 估计才将有限阶条件转成多项式次数限制。有限阶与有限零点是独立条件，零阶整函数也可以保留无穷多个零点。

正弦、余弦乘积及余切展开同时使用零点、对称性和规范化。降低初等因子的阶数会改变指数修正项，取对数导数会把零点转成主要部分，比较局部系数会把乘积转成幂和恒等式。每一步都应在相应的正规收敛区域先完成，再通过可去奇点或恒等定理延伸到其余位置。

习题

习题 20.1 (二次修正不能省去)**.** 令

$$P_N(z)=\prod_{n=1}^{N}\left(1+\frac{(-1)^n z}{\sqrt{n}}\right),\quad S_N=\sum_{n=1}^{N}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}},\quad H_N=\sum_{n=1}^{N}\frac{1}{n}.$$

证明因子在每个紧集上一致趋于一，而且相应的一次项级数局部一致收敛，但 P_N 在原点的任何邻域都没有局部一致的有限极限。具体证明：若 $0<|x|<1$、$x\in\mathbb{R}$，则 $P_N(x)\to 0$；若 $0<|y|<1$、$y\in\mathbb{R}$，则 $|P_N(\mathrm{i}y)|\to\infty$。最后证明修正后的

$$e^{z^2H_N/2}P_N(z)$$

局部一致收敛到非恒零整函数，并确定它的全部零点与重数。

解. 在 $|z|\le R$ 上，因子与一的差至多 $R/\sqrt{n}$，所以一致趋于一。交错级数给 $S_N\to S\in\mathbb{R}$，而一次项部分和正是 zS_N，因此也在每个紧集上一致收敛。这两条性质尚未控制二次项。

置 $a_n=(-1)^{n+1}\sqrt{n}$。其模趋于无穷，且 $\sum_n|a_n|^{-3}<\infty$，故

$$C_N(z)=\prod_{n=1}^{N}E_2(z/a_n)$$

局部一致收敛到非恒零整函数 C，零点恰为互异的 a_n，均为单零点。有限乘积的定义直接给

$$C_N(z)=P_N(z)\exp\left(-zS_N+\frac{z^2}{2}H_N\right).$$

所以

$$e^{z^2H_N/2}P_N(z)=e^{zS_N}C_N(z)\longrightarrow e^{zS}C(z)$$

局部一致成立。指数因子不增加零点，这就是最后所求的全部零点与重数；极限在原点取值一。

原来的乘积则为

$$P_N(z)=\exp\left(zS_N-\frac{z^2}{2}H_N\right)C_N(z).$$

对实数 x、$0<|x|<1$，有 $C(x)\neq 0$、S_N 有界及 $H_N\to\infty$，故 $P_N(x)\to 0$。对 $z=\mathrm{i}y$、$0<|y|<1$，线性指数项模为一，因而

$$|P_N(\mathrm{i}y)| = e^{y^2H_N/2}|C_N(\mathrm{i}y)| \longrightarrow \infty,$$

因为 $C(\mathrm{i}y)\neq 0$。每个原点邻域都包含这样的纯虚点，所以不存在局部一致的有限极限。一次项的相消没有消除发散的二次调和和；补回该二次项后，余下的三次尾项才绝对可和。 □

习题 20.2 (三重旋转零点的精确增长)**.** 令 $\omega=e^{2\pi\mathrm{i}/3}$，考虑

$$P(z)=\prod_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{z^3}{n^3}\right).$$

证明该乘积正规收敛，求全部零点、收敛指数及逐零点标准初等因子的最小属。再证明

$$\prod_{j=0}^{2} E_1\!\left(\frac{z}{\omega^j n}\right) = 1-\frac{z^3}{n^3},$$

并计算 P 的精确阶与型。提示：先确定哪个方向同时使每个因子达到三角不等式的上界，再把对数最大模写成一个实积分的 Riemann 和。

解. 在 $|z|\le R$ 上，因子与一的差由 R^3/n^3 控制，正规乘积定理可用。每个因子的三个零点为 $n,\omega n,\omega^2 n$，均简单；不同 n 的零点模不同，非零尾部又排除额外零点，故这就是全部零点。

相应幂和为 $3\sum_n n^{-s}$，收敛指数是一，临界一次幂和发散。因此逐零点使用标准初等因子时，最小属为一。另一方面，$1+\omega+\omega^2=0$，所以三个 E_1 的一次指数修正相消，线性因子的乘积为 $1-z^3/n^3$，得到题中的恒等式。无指数的三次分组表达并不使逐零点的一次绝对幂和变成收敛级数。

对 $|z|=r$，各因子均满足

$$\left|1-\frac{z^3}{n^3}\right| \le 1+\frac{r^3}{n^3}.$$

取 $z=re^{\pi\mathrm{i}/3}$，便有 $z^3=-r^3$，所有因子同时取等号。先对有限乘积应用此式，再取局部一致极限，得到

$$M(r,P)=\prod_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{r^3}{n^3}\right).$$

记 $g(t)=\log(1+t^{-3})$。这是正的递减函数，在零点附近为 $-3\log t+O(1)$，在无穷远为 $O(t^{-3})$，因而在 $(0,\infty)$ 可积。单调积分比较给

$$\int_{1/r}^{\infty} g(t)\,\mathrm{d}t \le \frac{1}{r}\sum_{n=1}^{\infty} g(n/r) \le \int_{0}^{\infty} g(t)\,\mathrm{d}t.$$

中间量正是 $r^{-1}\log M(r,P)$，所以其极限为右侧积分。

分部积分的两个边界项都为零，故

$$\int_0^{\infty} \log(1+t^{-3})\,\mathrm{d}t = 3\int_0^{\infty} \frac{\mathrm{d}t}{1+t^3}.$$

利用

$$\frac{1}{1+t^3} = \frac{1}{3(t+1)} + \frac{-t+2}{3(t^2-t+1)},$$

一个原函数为

$$\frac{1}{3}\log(t+1) - \frac{1}{6}\log(t^2-t+1) + \frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2t-1}{\sqrt{3}}.$$

在零与无穷远取差得 $2\pi/(3\sqrt{3})$。因此

$$\lim_{r\to\infty}\frac{\log M(r,P)}{r} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}.$$

这个正的有限极限说明阶为一，型为 $2\pi/\sqrt{3}$。 □

习题 20.3 (保留全部零点的有限导数插值)**.** 设 (a_n) 是有限或可数的互异复数列，无有限聚点。对每个 n，给定整数 $m_n \ge 0$、$k_n \ge 1$，以及次数小于 k_n 的多项式 $U_n(w)$，满足 $U_n(0) \neq 0$。证明存在非恒零整函数 f，其零点恰为那些 $m_n > 0$ 的 a_n，重数恰为 m_n，并且

$$f(z) = (z-a_n)^{m_n}\left(U_n(z-a_n) + O\big((z-a_n)^{k_n}\big)\right) \quad (z\to a_n).$$

说明为什么仅使用通常的整函数有限导数插值，还不能直接得到这里的精确零点结论。

解. 先用 Weierstrass 定理取一个整函数 P，其全部零点恰为 $m_n > 0$ 的那些点，重数为 m_n；若没有零点，取 $P = 1$。在每个 a_n 附近写成

$$P(z) = (z-a_n)^{m_n}p_n(z), \quad p_n(a_n)\neq 0.$$

这个表达也包括 $m_n = 0$ 的情形，此时 $p_n = P$。函数

$$V_n(z) = \frac{U_n(z-a_n)}{p_n(z)}$$

在 a_n 附近全纯且非零。缩小圆盘后，可以取一个全纯对数 L_n，使 $e^{L_n} = V_n$。各点处对数的常数分支可以独立选择，因为只在互不混淆的局部邻域规定有限资料。

由整函数有限导数插值定理，存在整函数 h，在每个 a_n 满足

$$h(z) - L_n(z) = O\big((z-a_n)^{k_n}\big).$$

令 $f = Pe^{h}$。指数在全平面处处非零，所以 f 的全部零点和重数与 P 完全相同。另一方面，局部有

$$e^{h(z)} = e^{L_n(z)}\left(1 + O\big((z-a_n)^{k_n}\big)\right).$$

乘上 $(z-a_n)^{m_n}p_n(z)$，并用 $p_n e^{L_n}=U_n(z-a_n)$，就得到题中的局部展开。因 U_n 在小邻域有界，乘法不会降低余项的消失阶数。

普通插值只规定选定点附近的有限系数，没有限制其他位置的零点。例如条件 $F(0)=1$ 既允许无零点的常函数，也允许 $F(z)=1-z$。这里把修正放入指数，才确保实现局部资料时不会加入任何额外零点；这个存在性构造仍不许诺统一的增长上界。 □

习题 20.4 (周期主要部分与增长自由度)**.** 固定整数 $d\ge 0$。求全部复平面亚纯函数 F，满足：极点恰为整数，均为留数一的简单极点；$F(z+1)=F(z)$；并存在 $C<\infty$，使

$$|F(x+\mathrm{i}y)|\le Ce^{2\pi d|y|}\quad (0\le x\le 1,\ |y|\ge 1).$$

增长界只在上述远离极点的区域要求。证明答案为

$$F(z)=\pi\cot\pi z+\sum_{k=-d}^{d}c_k e^{2\pi\mathrm{i}kz},\quad c_k\in\mathbb{C}.$$

特别说明：单有周期性、主要部分及 $F(1/2)=0$ 是否保证唯一；若再有 $d=0$ 的增长界，结论如何改变。

解. 函数 $\pi\cot\pi z$ 有相同的主要部分和周期，因此

$$g(z)=F(z)-\pi\cot\pi z$$

在各整数处可去，成为周期为一的整函数。由

$$\cot\pi z=\mathrm{i}\frac{e^{2\pi\mathrm{i}z}+1}{e^{2\pi\mathrm{i}z}-1},$$

可见它在 $|\operatorname{Im}z|\ge 1$ 一致有界。于是 g 也满足题设的竖向指数界，至多扩大常数。

令 $w=e^{2\pi\mathrm{i}z}$。同一 $w\neq 0$ 的两个原像相差整数，故周期性使 $G(w)=g(z)$ 良定义。每个非零 w 的小邻域都有对数分支，用它选择局部原像便知 G 在 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 全纯。由于 $|w|=e^{-2\pi y}$，增长界变成

$$|G(w)|\le C_1|w|^{-d}\quad (0<|w|\le e^{-2\pi}),\quad |G(w)|\le C_1|w|^{d}\quad (|w|\ge e^{2\pi}).$$

G 的 Laurent 系数可以在任意正半径的圆周上计算。对 $k>d$，令积分半径 $R\to\infty$，得到

$$|c_k|\le C_1R^{d-k}\longrightarrow 0.$$

对 $k<-d$，令半径 $R\downarrow 0$，则

$$|c_k|\le C_1R^{-d-k}\longrightarrow 0.$$

所以 $G(w)=\sum_{k=-d}^{d}c_kw^k$，还原指数坐标便得所述分类。

反过来，每个这样的有限和都整且周期为一，不会改变余切的极点主要部分。在题设区域，单项的模为 $e^{-2\pi k y} \le e^{2\pi d|y|}$，有限求和后满足同一类增长界，故所有给出的函数都可行。

若只有主要部分、周期性及 $F(1/2)=0$，函数

$$\pi\cot\pi z + \lambda \sin 2\pi z, \quad \lambda\in\mathbb{C},$$

已经给出不同的实现。因此这些条件本身不保证唯一。若有 $d=0$ 的界，分类只剩 $F=\pi\cot\pi z + c_0$，再由 $F(1/2)=0$ 得 $c_0=0$，这时才唯一。 □

习题 20.5 (移位乘积与四次幂和)**.** 固定 $a\in\mathbb{C}\setminus\mathbb{Z}$。证明

$$\frac{\sin\pi(a+z)\sin\pi(a-z)}{\sin^2\pi a} = \prod_{n\in\mathbb{Z}}\left(1-\frac{z^2}{(n-a)^2}\right),$$

右侧在任意紧集上正规收敛，与整数的枚举顺序无关；当 a 为半整数时也要保留准确重数。由此证明

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}}\frac{1}{(n-a)^4} = \frac{\pi^4(2+\cos 2\pi a)}{3\sin^4\pi a},$$

并求 $\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)^{-4}$。

解. 因 $a\notin\mathbb{Z}$，所有 $n-a\neq 0$，且 $\sum_{n\in\mathbb{Z}}|n-a|^{-2}<\infty$。因此右侧乘积在紧集上正规收敛并允许重排，其零点按每个因子列为 $n-a$ 和 $-(n-a)$。若两个列出的点相同，应把相应重数相加。

左侧记为 $A(z)$，它是偶整函数，$A(0)=1$，阶不超过一，零点恰为上述两列。若 a 是非整数的半整数，两列重合，对应零点都为二重；其他情形逐项按实际重数记录。对 A 使用 Hadamard 分解，再将每对相反零点的属一因子相乘，得到

$$A(z) = e^{\alpha z+\beta}\prod_{n\in\mathbb{Z}}\left(1-\frac{z^2}{(n-a)^2}\right).$$

这个配对合法，因为逐零点的属一乘积正规收敛。两侧的乘积和 A 都为偶函数，故 $e^{\alpha z}=e^{-\alpha z}$，在原点求导得 $\alpha=0$；再由 $A(0)=1$ 得 $e^{\beta}=1$。乘积恒等式遂成立。

令 $s=\sin\pi a\neq 0$。三角恒等式给

$$A(z) = 1-\frac{\sin^2\pi z}{s^2} = 1-\frac{\pi^2}{s^2}z^2+\frac{\pi^4}{3s^2}z^4+O(z^6).$$

在原点取值为零的对数分支因而满足

$$\log A(z) = -\frac{\pi^2}{s^2}z^2+\left(\frac{\pi^4}{3s^2}-\frac{\pi^4}{2s^4}\right)z^4+O(z^6).$$

另一方面，取 $0<r<\operatorname{dist}(a,\mathbb{Z})$。在 $|z|\le r$ 上，乘积对数的双重级数绝对一致收敛，因为

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}}\sum_{k\ge 1}\frac{|z|^{2k}}{k|n-a|^{2k}} \le \frac{r^2}{1-r^2/\operatorname{dist}(a,\mathbb{Z})^2}\sum_{n\in\mathbb{Z}}|n-a|^{-2}<\infty.$$

所以可交换求和并比较系数，得到

$$\log A(z) = -z^2 \sum_{n\in\mathbb{Z}} (n-a)^{-2} - \frac{z^4}{2} \sum_{n\in\mathbb{Z}} (n-a)^{-4} + O(z^6).$$

四次项给

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} (n-a)^{-4} = \pi^4 \left(\frac{1}{s^4} - \frac{2}{3s^2} \right) = \frac{\pi^4 (2+\cos 2\pi a)}{3\sin^4 \pi a}.$$

取 $a = 1/2$，右侧为 $\pi^4/3$。左侧中每个正奇数分母出现正、负两次，并各带因子 2^4，故

$$32 \sum_{n=0}^{\infty} (2n+1)^{-4} = \frac{\pi^4}{3}, \quad \sum_{n=0}^{\infty} (2n+1)^{-4} = \frac{\pi^4}{96}.$$

□

习题 20.6 (两射线模数据的刚性)**.** 设非恒零整函数 f, g 具有完全相同的零点及重数，阶都不超过有限数 ρ。固定 $0 < \alpha < \pi$，并假设

$$|f(r)| = |g(r)|, \quad |f(re^{\mathrm{i}\alpha})| = |g(re^{\mathrm{i}\alpha})| \quad (r \geq 0).$$

证明：若 α/π 无理，则 f/g 为模一常数；若 $\alpha/\pi = p/q$ 为既约分数，则

$$\frac{f(z)}{g(z)} = \exp\bigl(\mathrm{i}P(z^q)\bigr),$$

其中 P 为实系数多项式，次数不超过 $\lfloor \rho/q \rfloor$。说明在后一情形，$\rho < q$ 时，在某点 z_0 有 $f(z_0) = g(z_0) \neq 0$ 即可保证 $f = g$，而在 $\rho = q$ 这个结论一般失效。

解. 同零点的有限阶分解给出

$$f/g = e^{Q}, \quad \deg Q \leq \rho,$$

商在共同零点处按可去奇点补值。两条射线上的模相等先在非零点给 $|e^{Q}| = 1$，再由连续性扩到共同零点，所以

$$\operatorname{Re} Q(r) = 0, \quad \operatorname{Re} Q(re^{\mathrm{i}\alpha}) = 0 \quad (r \geq 0).$$

写 $Q(z) = \sum_k c_k z^k$。第一个实多项式恒等式说明每个 $\operatorname{Re} c_k = 0$，故可写 $c_k = \mathrm{i}b_k$、$b_k \in \mathbb{R}$。第二个恒等式于是成为

$$-\sum_{k} b_k \sin(k\alpha) r^k = 0,$$

所以对每个 $k \geq 1$，有 $b_k \sin(k\alpha) = 0$。

若 α/π 无理，所有 $k \geq 1$ 都有 $\sin(k\alpha) \neq 0$，从而 $Q = \mathrm{i}b_0$，商为模一常数。若 $\alpha/\pi = p/q$ 既约，则 $\sin(k\alpha) = 0$ 当且仅当 q 整除 k。因此

$$Q(z) = \mathrm{i} \sum_{j=0}^{\lfloor \rho/q \rfloor} b_{qj} z^{qj} = \mathrm{i}P(z^q),$$

正是所求形式。反过来，这样的指数在两条射线上的模都为一，因此条件也准确描述了剩余自由度。

当 $\rho<q$ 时，P 只能是实常数。若另有某点 z_0 满足 $f(z_0)=g(z_0)\neq 0$，这个常数指数因子只能等于一，故 $f=g$。在 $\rho=q$ 时，取

$$f(z)=e^{\mathrm{i}z^q},\quad g(z)=1.$$

二者都无零点，在两条射线上模一，在原点取值同为一，但并不相等；前者的阶为 q。所以达到这个增长尺度时，非恒定指数自由度确实可能出现。 □

习题 20.7 (无零点导数的有限阶限制)**.** 设整函数 f 具有有限阶，并且存在整数 $k\geq 1$，使 f 与 $f^{(k)}$ 在全平面都处处非零。证明

$$f(z)=Ce^{az},\quad C,a\in\mathbb{C}\setminus\{0\}.$$

证明可以通过 $f=e^{Q}$ 后的导数递推完成，但须说明递推多项式的次数与首项为何不会抵消。最后在 $k=1$ 时给出一个无穷阶反例，说明有限阶条件不能删去。

解. 无零点有限阶整函数的分类给 $f=e^{Q}$，其中 Q 为多项式。若 Q 为常数，$f^{(k)}=0$，违反题设，所以 $d=\deg Q\geq 1$。定义多项式

$$R_0=1,\quad R_{j+1}=R_j'+Q'R_j.$$

逐次求导表明 $f^{(j)}=e^{Q}R_j$。

设 $d\geq 2$，且 Q 的首项为 b_dz^d。归纳可得

$$\deg R_j=j(d-1),\quad R_j\text{ 的首项系数为}(db_d)^j.$$

起点 $j=0$ 明显。若结论对 j 成立，则 $Q'R_j$ 的次数为 $(j+1)(d-1)$，首项系数为 $(db_d)^{j+1}\neq 0$；R_j' 的次数至多为 $j(d-1)-1$，不能抵消这个首项。归纳因而成立。

特别地，R_k 是正次数多项式，必有复零点，该点也是 $f^{(k)}$ 的零点，矛盾。因此 $d=1$，写 $Q(z)=az+b$、$a\neq 0$，得到所求 $f=Ce^{az}$、$C=e^{b}\neq 0$。反过来，这样的函数及任意阶导数都处处非零。

在 $k=1$ 时，取 $f(z)=e^{e^z}$。它与 $f'(z)=e^{z}e^{e^z}$ 都无零点，但 f 是无穷阶，不能写成 Ce^{az}。这个反例只针对一阶导数；例如其二阶导数为 $e^{z}e^{e^z}(1+e^{z})$，已经有零点，不能把同一例子无说明地用于每个 k。 □

习题 20.8 (正弦乘积的反射因子)**.** 求全部阶不超过一的整函数 f，满足

$$f(z)f(-z)=\frac{\sin\pi z}{\pi z},$$

右侧在原点取可去值一。对任意符号列 $\varepsilon_n\in\{-1,1\}$，定义

$$P_{\varepsilon}(z)=\prod_{n=1}^{\infty}E_1\!\left(\frac{z}{\varepsilon_n n}\right).$$

证明所有解恰为

$$f(z) = \eta e^{az} P_\varepsilon(z), \quad a \in \mathbb{C}, \quad \eta \in \{-1, 1\},$$

其中符号列可以任意选择。特别说明附加 $f(0) = 1$、$f'(0) = 0$ 后，解是否唯一。

解. 先验证构造。任意符号列都满足 $\sum_n |\varepsilon_n n|^{-2} < \infty$，故属一乘积正规收敛，零点恰为 $\varepsilon_n n$，均简单。其计数函数为 $\lfloor r \rfloor$，典范乘积的全半径上界给：对每个 $\delta > 0$，有

$$\log M(r, P_\varepsilon) \le C_\delta r^{1+\delta}$$

于大半径。因此 P_ε 的阶不超过一；其零点收敛指数为一，也说明阶恰为一。这里使用的是计数假设下的乘积上界，没有预先假定该构造已经具有有限阶。

对有限乘积，逐因子恒等式给

$$E_1\left(\frac{z}{\varepsilon_n n}\right) E_1\left(-\frac{z}{\varepsilon_n n}\right) = 1 - \frac{z^2}{n^2}.$$

局部一致取极限并使用正弦乘积，得到

$$P_\varepsilon(z) P_\varepsilon(-z) = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right) = \frac{\sin \pi z}{\pi z}.$$

乘上 ηe^{az} 不改变反射乘积，因为 $\eta^2 = 1$、$e^{az} e^{-az} = 1$。该乘法仍保持阶不超过一，故题中每个构造都是解。

反过来，设 f 为任意这样的解。由原点值知 $f(0)^2 = 1$，原点不是零点。右侧在每个非零整数只有一个单零点，所以在 n 与 $-n$ 中，f 必须恰有一个简单零点：两点的零点重数之和等于反射乘积在 n 的重数一。其他位置不能有零点，否则反射乘积也会在那里为零。于是存在唯一的符号列 ε_n，使 f 与 P_ε 的全部零点及重数相同。

两者的阶都不超过一，同零点有限阶分解给

$$f(z) = e^{az+b} P_\varepsilon(z).$$

代入反射恒等式，得到 $e^{2b} = 1$，所以 $e^b = \eta \in \{-1, 1\}$。这就证明了分类的完备性。

最后，每个 E_1 在原点的值为一、导数为零，局部一致收敛允许对有限乘积的中心值和导数取极限，故

$$P_\varepsilon(0) = 1, \quad P_\varepsilon'(0) = 0.$$

附加的两个条件因此只强制 $\eta = 1$、$a = 0$，仍允许任意符号列。不同符号列给出不同零点集合，从而给出不同整函数；中心的两个规范化条件没有决定每对相反零点应分配给哪个反射因子。 □

第二十一章　Γ 函数与 Mellin 方法

Gamma 函数把阶乘递推、参数积分与整函数乘积联系起来。本章从 Euler 积分的两端控制出发，证明全纯性、递推和严格对数凸性，用 Bohr–Mollerup 定理说明正实轴上的唯一性，再通过递推和 Taylor 扣除完成亚纯延拓。Euler 极限确定倒数乘积的规范化，进而给出无零点性、对数导数、反射与乘法公式；正实轴 Stirling 公式则从积分峰值附近的尺度得到增长常数。最后转入 Mellin 变换，借对数坐标明确权重、Fourier 归一化与反演条件，并以 Gamma 的留数展开说明端点渐近如何成为变换的极点。

本章目标

- 分别控制 Euler 积分在零与无穷远的行为，验证参数微分，并说明递推、正性、规范化与对数凸性各自承担的作用。
- 用递推粘合亚纯延拓，计算极点留数及有限部分，区分收敛积分、Taylor 正则化与延拓后的函数值。
- 从 Euler 极限得到倒数乘积，先证明非零性再取对数导数，核对 Euler 常数和局部幂和系数的来源。
- 保留 Beta 换元的 Jacobi 因子以及反射、倍增、乘法公式的规范化常数，区分正实轴渐近和特殊竖线估计。
- 从两端可积性确定 Mellin 收敛带，用对数坐标解释缩放、权重、乘法卷积与 Fourier 变换之间的关系。
- 分开验证绝对反演、有限移线和余项极限的条件，追踪幂次、对数因子、极点位置与极点阶数的对应。

若只要求 $F(n+1)=n!$ 和 $F(z+1)=zF(z)$，阶乘在复平面中的延拓并不唯一：乘上适当的一周期函数，这些条件仍然成立。Euler 积分提供了一个自然候选，但要理解它为何成为通常的 Gamma 函数，还须辨明积分带来的正性、凸性和增长信息。另一方面，同一个积分中的幂 t^{z-1} 也能用来分析一般函数；把 e^{-t} 换成 $f(t)$，就得到本章后半部的 Mellin 变换。

第 21.1 节先处理原积分。原点附近由实部的正下界控制，无穷远由指数下降控制；加入对数幂后仍可积，才允许逐次对参数求导。递推来自边界项消失的分部积分，Gaussian 积分确定半整数处的常数。阅读 Bohr–Mollerup 证明时，应注意凸性比较的是哪些割线，以及整数点已知值怎样夹住非整数处的值。固定实平移的 Gamma 比值可以直接从这些凸性估计得到，不必先使用 Stirling 公式。

第 21.2 节把递推转为向左延拓的工具。不同移动次数必须在重叠区域给出同一个函数；分母零点处则要检查分子是否也消失，才能确认极点阶数。Taylor 扣除提供另

一种具体表示：先减去造成发散的低次项，再把它们的积分写成明确的有理奇部。这个过程解释了延拓值从何而来，却不使原先发散的 Euler 积分自动收敛。

第 21.3 节从有限积分推得 Euler 极限，再整理出 $1/\Gamma$ 的正规乘积。一次指数修正保证尾项可和，Euler 常数记录有限乘积规范化的极限。这里先比较两个有限表达式及其极限，证明 Γ 无零点，然后才使用对数导数。由此得到的 ψ_0、高阶导数与局部幂和，也能回到参数积分中解释对数矩和曲率。

第 21.4 节将这些表示互相连接。相反参数的乘积给反射公式，Beta 积分的二维换元给倍增关系，递推与对数凸性则固定一般乘法公式中的函数自由度。Stirling 证明另从积分的峰值出发：在宽度为 $\sqrt{x}$ 的中部出现 Gaussian 极限，两侧尾部需要各自估计。该证明只建立正实轴版本；整数和半整数竖线上的模值由反射与递推独立求出，不以未证明的复参数渐近代替。

第 21.5 节沿每条实部为 c 的竖线，把 Mellin 变换写成 $e^{cu}f(e^u)$ 的 Fourier 变换。改变竖线也就改变权重，因此收敛带属于变换资料的一部分。绝对反演要求竖线上的变换可积；围道移动还要控制水平边；若继续让新竖线趋向左方，又需一条随移动次数变化的余项界。指数函数的例子将这三步分别完成，最后再把端点的幂与对数展开解释为亚纯变换的主部。

本章使用参数积分、支配收敛、全纯函数的局部一致极限与留数定理，以及第二十章的正规乘积和正弦乘积。Mellin 反演所需的 Fourier 归一化会在使用处重新写明。Stein、Shakarchi 的《Complex Analysis》[27] 可供继续阅读特殊函数与后续数论问题的联系；本章所用的 Gamma 恒等式、反演条件和移线估计均在正文中建立。

21.1 Euler Γ 函数

阶乘满足乘法递推。若要把整数变量换成实变量或复变量，需要先找到一个在整数处给出阶乘、同时又能对参数作分析运算的表达。Euler 积分提供了这样的函数，但递推和整数点取值并不足以唯一确定它。本节先从积分得到全纯性、递推和半整数值，再用正实轴上的对数凸性建立唯一性与平移比值估计。

21.1.1 Euler 积分

积分 $\int_0^\infty e^{-t}t^n\,\mathrm{d}t$ 中，分部积分会把幂次降低一，并产生因子 n。为了使递推写成变量本身乘以函数，定义时把幂次取为 $z-1$。

定义 21.1.1. 对 $z\in\mathbb{C}$、$\operatorname{Re}z>0$，定义 **Gamma 函数** (gamma function)

$$\Gamma(z):=\int_0^\infty e^{-t}t^{z-1}\,\mathrm{d}t,\quad t^{z-1}=\exp\bigl((z-1)\log t\bigr),\quad t>0,$$

其中 $\log t$ 是正实轴上的实对数。

积分变量只取正实数，所以复幂在这里没有绕过原点选择分支的问题。若 $z=\sigma+\mathrm{i}y$，则 $|t^{z-1}|=t^{\sigma-1}$，虚部只产生模为一的振荡因子。

两端的收敛机制不同。在 $(0,1)$ 上，$e^{-1}\le e^{-t}\le 1$，所以绝对可积恰好要求 $\sigma>0$。在 $[1,\infty)$ 上，指数衰减压过任意固定实次幂，对所有实数 σ 都可积。因此 $\operatorname{Re} z>0$ 是这个积分的绝对收敛域。要在积分号下对 z 求导，还须控制每次求导带来的 $\log t$。

命题 21.1.2 (全纯性与参数导数)**.** *Euler 积分定义的 Γ 在半平面 $\operatorname{Re} z>0$ 全纯。对每个非负整数 k，有*

$$\Gamma^{(k)}(z)=\int_0^\infty e^{-t}t^{z-1}(\log t)^k\,\mathrm{d}t,\quad \operatorname{Re} z>0,$$

且这些积分在每个紧参数集上绝对一致收敛。此外，$\Gamma(x)>0$ 对 $x>0$ 成立，并且

$$|\Gamma(\sigma+\mathrm{i}y)|\le\Gamma(\sigma),\quad \sigma>0,\quad y\in\mathbb{R}.$$

证明. 固定紧集 $K\subset\{\operatorname{Re} z>0\}$，选 $0<a\le\operatorname{Re} z\le b$ 对所有 $z\in K$ 成立。在 $0<t<1$ 上，

$$|e^{-t}t^{z-1}(\log t)^k|\le t^{a-1}|\log t|^k.$$

代换 $u=-\log t$，再作有限次分部积分，得到

$$\int_0^1 t^{a-1}|\log t|^k\,\mathrm{d}t=\int_0^\infty e^{-au}u^k\,\mathrm{d}u=\frac{k!}{a^{k+1}}<\infty.$$

在 $t\ge1$ 上，则有

$$|e^{-t}t^{z-1}(\log t)^k|\le e^{-t}t^{b-1}(\log t)^k\le C_{b,k}e^{-t/2}.$$

最后一个常数存在，因为 $t^{b-1}(\log t)^k e^{-t/2}$ 在 $[1,\infty)$ 有界。这些控制函数不依赖 $z\in K$。

截断积分 $G_N(z)=\int_{1/N}^N e^{-t}t^{z-1}\,\mathrm{d}t$ 是整函数，在有限积分区间可以逐次对参数求导。上述共同控制表明，G_N 及其各个固定阶导数的积分表达在 K 上一致收敛。由命题 4.1.3，极限全纯，导数正是陈述中的积分。正实参数时，被积函数处处为正，故 $\Gamma(x)>0$。最后，对 Euler 积分使用三角不等式即得竖线上的模估计。 □

这里的一致性针对紧参数集；当实部趋近零时，共同控制中的 a 也会趋近零，不能保留同一个可积上界。右半平面上的竖线估计只给出有界性，尚未给出随 $|y|$ 增大的衰减速度。

21.1.2　函数方程

积分定义使变量平移一步恰好对应一次分部积分。端点项是否消失，仍由原点的幂次和无穷远的指数分别控制。

命题 21.1.3 (递推与归一化)**.** 对所有 $z \in \mathbb{C}$、$\operatorname{Re} z > 0$，有

$$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z), \quad \Gamma(1) = 1.$$

因此，对每个非负整数 n，$\Gamma(n+1) = n!$。

证明. 在 $[\varepsilon, R]$ 上分部积分，得到

$$\int_{\varepsilon}^{R} e^{-t} t^{z} \, \mathrm{d}t = \left[-e^{-t} t^{z}\right]_{\varepsilon}^{R} + z \int_{\varepsilon}^{R} e^{-t} t^{z-1} \, \mathrm{d}t.$$

设 $\sigma = \operatorname{Re} z > 0$。无穷远端的边界项模为 $e^{-R} R^{\sigma} \to 0$，原点端的模为 $e^{-\varepsilon} \varepsilon^{\sigma} \to 0$。两个积分都绝对收敛，所以可分别令 $R \to \infty$、$\varepsilon \downarrow 0$，得到递推式。直接计算 $\int_0^{\infty} e^{-t} \, \mathrm{d}t = 1$ 给出归一化，再作整数次递推得到阶乘。 □

归一化选定了乘法常数，却没有排除一周期因子。例如，固定 $0 < \eta < 1$，函数

$$F(z) = \Gamma(z)\bigl(1 + \eta \sin(2\pi z)\bigr)$$

在右半平面全纯，满足同一递推、同一整数点取值，而且在正实轴仍为正。它与 Γ 不同，因此即使同时要求全纯性和正实轴上的正性，递推仍不能给出唯一性。

递推还把半整数值归约到一个起始值。这个值由 Gaussian 积分确定，适合在讨论渐近公式之前独立算出。

命题 21.1.4 (Gaussian 积分与半整数值)**.** 对每个非负整数 n，有

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}, \quad \Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2n)!}{4^{n} n!} \sqrt{\pi}.$$

证明. 令 $I = \int_{\mathbb{R}} e^{-u^2} \, \mathrm{d}u$。这个积分有限且为正：在 $|u| \geq 1$ 上可由 $e^{-|u|}$ 控制，在有限区间被积函数有界。被积函数非负，Tonelli 定理给

$$I^{2} = \int_{\mathbb{R}^2} e^{-(u^2+v^2)} \, \mathrm{d}u \, \mathrm{d}v.$$

在圆环上使用极坐标换元，Jacobi 因子为 r，再让内半径趋零、外半径趋于无穷。非负性允许用单调收敛取极限，于是

$$I^{2} = \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{\infty} e^{-r^2} r \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\theta = 2\pi \cdot \frac{1}{2} = \pi.$$

由 $I > 0$ 确定 $I = \sqrt{\pi}$。在 Euler 积分中令 $t = u^2$，得到

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \int_{0}^{\infty} e^{-u^2} \, \mathrm{d}u = I.$$

最后，重复使用递推式，

$$\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \left(\prod_{j=0}^{n-1} \left(j + \frac{1}{2}\right)\right) \sqrt{\pi} = \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{2^{n}} \sqrt{\pi} = \frac{(2n)!}{4^{n} n!} \sqrt{\pi}.$$

$n = 0$ 时有限乘积为空，公式仍成立。 □

同一换元给出 Gaussian 偶数矩

$$\int_{\mathbb{R}} u^{2n} e^{-u^2}\,\mathrm{d}u = \Gamma\left(n+\frac{1}{2}\right), \quad n \geq 0.$$

奇数矩因被积函数为奇函数而为零；这些积分均绝对收敛。阶乘和半整数值由此分别对应指数权重与 Gaussian 权重下的整数矩。

21.1.3　对数凸性

Euler 积分中的参数出现在指数 t^{x-1} 上，因此参数的凸组合会变成两个正被积函数的几何平均。Hölder 不等式正好比较这种几何平均的积分。

命题 21.1.5 (严格对数凸性)**.** *Euler 积分定义的实函数 $x \mapsto \log\Gamma(x)$ 在 $(0,\infty)$ 上严格凸。即对 $x, y > 0$、$x \neq y$ 和 $0 < \lambda < 1$，*

$$\Gamma(\lambda x + (1-\lambda)y) < \Gamma(x)^{\lambda}\Gamma(y)^{1-\lambda}.$$

证明. 令 $A(t) = e^{-t}t^{x-1}$、$B(t) = e^{-t}t^{y-1}$。二者严格为正且可积，并且

$$e^{-t}t^{\lambda x+(1-\lambda)y-1} = A(t)^{\lambda}B(t)^{1-\lambda}.$$

对右边使用指数 $1/\lambda$ 与 $1/(1-\lambda)$ 的 Hölder 不等式，得

$$\int_0^{\infty} A^{\lambda}B^{1-\lambda}\,\mathrm{d}t \leq \left(\int_0^{\infty} A\,\mathrm{d}t\right)^{\lambda}\left(\int_0^{\infty} B\,\mathrm{d}t\right)^{1-\lambda}.$$

在两个非零正函数之间，等号要求 A 与 B 几乎处处成比例，即 t^{x-y} 几乎处处为常数。但 $x \neq y$ 时该函数在 $(0,\infty)$ 严格单调，不可能满足这个条件。因此不等式严格，取对数即得结论。 □

还可以把严格性读成一个二阶导数公式。固定 $x > 0$，以

$$w_x(t) = \frac{e^{-t}t^{x-1}}{\Gamma(x)}, \quad t > 0,$$

作为概率密度，并令 $m_x = \int_0^{\infty} (\log t) w_x(t)\,\mathrm{d}t$。参数导数公式保证这些对数矩有限，且

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\log\Gamma(x) = \frac{\Gamma''(x)}{\Gamma(x)} - \left(\frac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)}\right)^2 = \int_0^{\infty} (\log t - m_x)^2 w_x(t)\,\mathrm{d}t > 0.$$

最后一项是 $\log t$ 的方差；密度在整个正半轴严格为正，而 $\log t$ 不恒定，所以方差严格为正。归一化的分母 $\Gamma(x)$ 是这一步所必需的，单独观察 $\Gamma''(x) > 0$ 只能得到普通凸性。

21.1.4　Bohr–Mollerup 定理

递推固定了整数点的对数差值，而凸性控制整数之间的割线斜率。把一个未知的 $F(x)$ 向右递推到 $F(n+x)$，再利用相邻整数之间的斜率夹逼，就能让未知量落入相对宽度趋于零的区间。这给出 **Bohr–Mollerup 定理** (Bohr–Mollerup theorem)。

定理 21.1.6 (Bohr–Mollerup)**.** 设 $F:(0,\infty)\to(0,\infty)$ 满足

$$F(1)=1,\quad F(x+1)=xF(x)\quad (x>0),$$

并且 $x\mapsto \log F(x)$ 凸。则对每个 $x>0$，$F(x)=\Gamma(x)$。

证明. 令 $h=\log F$。递推与归一化先给 $F(n)=(n-1)!$，因而对整数 $n\ge 2$，

$$h(n)-h(n-1)=\log(n-1),\quad h(n+1)-h(n)=\log n.$$

固定 $0<x\le 1$。凸函数的割线斜率随区间向右移动而非减，所以

$$h(n)-h(n-1)\le \frac{h(n+x)-h(n)}{x}\le h(n+1)-h(n).$$

右侧亦可由 $n+x=(1-x)n+x(n+1)$ 的凸性直接得到。于是

$$x\log(n-1)\le h(n+x)-h(n)\le x\log n.$$

指数化后，再用 $F(n+x)=F(x)x(x+1)\cdots(x+n-1)$，可得

$$A_n(x)\le F(x)\le B_n(x),$$

其中

$$A_n(x)=\frac{(n-1)!(n-1)^x}{x(x+1)\cdots(x+n-1)},\quad B_n(x)=\frac{(n-1)!n^x}{x(x+1)\cdots(x+n-1)}.$$

这两个端点都严格为正，且 $B_n(x)/A_n(x)=(n/(n-1))^x\to 1$。

已经由积分证明的 Γ 同样满足归一化、递推和对数凸性，所以也落在同一个区间 $[A_n(x),B_n(x)]$ 中。两次夹逼相除，得到

$$\left(\frac{n-1}{n}\right)^x\le\frac{F(x)}{\Gamma(x)}\le\left(\frac{n}{n-1}\right)^x.$$

令 $n\to\infty$，即得 $F(x)=\Gamma(x)$ 于 $(0,1]$。任意正实数可写成 $x+m$，其中 $0<x\le 1$、$m\ge 0$ 为整数，再用有限次递推便扩展到全部正实轴。 □

证明只要求 $\log F$ 凸，不预先要求 F 可微。若另外给定一个在右半平面全纯的候选函数，且它在正实轴满足定理的条件，则先由本定理识别实轴上的值，再由恒等定理识别整个右半平面内的函数。实变量唯一性与复变量唯一性分别由这两步承担。

对数凸性也能给出精确到相对误差的平移比值。这里的自变量始终沿正实轴趋于无穷，平移参数则保持固定。

命题 21.1.7 (固定实平移的比值)**.** 设 $x>0$、$0\le a\le 1$。则

$$\left(\frac{x}{x+a}\right)^{1-a}\le\frac{\Gamma(x+a)}{x^a\Gamma(x)}\le 1.$$

特别地，对任意固定的 $a,b\in\mathbb{R}$，当 $x\to+\infty$ 时有

$$\frac{\Gamma(x+a)}{\Gamma(x+b)}=x^{a-b}(1+O_{a,b}(x^{-1})).$$

后一公式在所有参数 $x+a,x+b$ 均为正的充分大半轴上使用。

证明. $a=0,1$ 时由归一化的比值和递推直接成立。对 $0<a<1$，将 $x+a=(1-a)x+a(x+1)$ 代入对数凸性，得到

$$\Gamma(x+a)\le\Gamma(x)^{1-a}\Gamma(x+1)^a=x^a\Gamma(x).$$

另一方面，$x+1=a(x+a)+(1-a)(x+a+1)$，故

$$\Gamma(x+1)\le\Gamma(x+a)^a\Gamma(x+a+1)^{1-a}=(x+a)^{1-a}\Gamma(x+a).$$

使用 $\Gamma(x+1)=x\Gamma(x)$ 并整理，便得下界。固定 $a\in[0,1]$ 时，下界为 $(1+a/x)^{-(1-a)}=1+O_a(x^{-1})$，所以

$$\frac{\Gamma(x+a)}{\Gamma(x)}=x^a(1+O_a(x^{-1})).$$

任意固定实数 c 可写成 $c=k+\theta$，其中 $k\in\mathbb{Z}$、$0\le\theta<1$。若 $k\ge 0$，有限次递推给

$$\Gamma(x+c)=\Gamma(x+\theta)\prod_{j=0}^{k-1}(x+\theta+j).$$

若 $k=-q<0$，则

$$\Gamma(x+c)=\frac{\Gamma(x+\theta)}{\prod_{j=0}^{q-1}(x+c+j)}.$$

对充分大的 x，这些因子均为正；每个因子提出一个 x 后，有限乘积或其倒数均为 $1+O_c(x^{-1})$。结合已经证明的 θ 情形，得到 $\Gamma(x+c)/\Gamma(x)=x^c(1+O_c(x^{-1}))$。分别取 $c=a,b$，再相除，即得一般比值。 □

误差常数依赖固定的平移参数；这条结论不能直接用于随 x 增大的平移量。它也没有给出复变量在任意方向趋于无穷的比值渐近。

半整数值与比值估计合起来，已经能够确定中心二项式系数的主项。对正整数 n，

$$\binom{2n}{n}=\frac{4^n}{\sqrt{\pi}}\frac{\Gamma(n+1/2)}{\Gamma(n+1)}=\frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}(1+O(n^{-1})).$$

这里常数 $\sqrt{\pi}$ 来自 Gaussian 积分，比值的幂次来自对数凸性与递推。两种信息共同确定了这个离散系数的渐近尺度。

21.2 亚纯延拓

递推式既能向右计算，也能把未知的左侧参数移到 Euler 积分的定义域。后一用法必须检查两个问题：移动不同次数是否给出同一函数，分母出现的零点是否真是极点。完成这两步后，还可以从积分本身看出延拓：减去原点处不够可积的 Taylor 项，把它们单独写成有理函数。

21.2.1 递推关系

在右半平面，重复递推给

$$\Gamma(z+N) = z(z+1)\cdots(z+N-1)\Gamma(z), \quad N \geq 1.$$

右边可以反过来定义更左的值，因为只需 $\operatorname{Re}(z+N) > 0$，分子就已经由收敛积分确定。这里分母是已知的多项式，不需要预先知道 Γ 有无复零点。

命题 21.2.1 (递推公式的相容延拓)**.** *Euler 积分在 $\operatorname{Re} z > 0$ 定义的 Gamma 函数有唯一的全平面亚纯延拓。对每个正整数 N，该延拓在半平面 $\operatorname{Re} z > -N$ 上由亚纯表达式*

$$\Gamma(z) = \frac{\Gamma(z+N)}{z(z+1)\cdots(z+N-1)}$$

给出，其中右端分子的参数位于 Euler 积分的定义域。延拓在全平面上满足亚纯恒等式

$$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z).$$

证明. 暂将 Euler 积分定义的函数记为 G_0，其定义域为 $H_0 = \{\operatorname{Re} z > 0\}$。对 $N \geq 1$，令

$$H_N = \{\, z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re} z > -N \,\}, \quad G_N(z) = \frac{G_0(z+N)}{\prod_{j=0}^{N-1}(z+j)}.$$

分子在 H_N 全纯，分母是非零多项式，故 G_N 在 H_N 亚纯。在 H_N 上，$\operatorname{Re}(z+N) > 0$，原有递推给

$$G_0(z+N+1) = (z+N)G_0(z+N).$$

因此 $G_{N+1} = G_N$ 在分母非零处成立，也作为亚纯恒等式在整个 H_N 成立。G_1 与 G_0 在 H_0 的一致性同样来自原递推。

半平面 H_N 递增且并集为 $\mathbb{C}$。在任意点附近选一个足够大的 N，采用 G_N 作为局部表达；相容性保证选择无关，从而粘合成全平面的亚纯函数。它在 H_0 与 Euler 积分一致。两个亚纯函数若在非空开集相同，其差由恒等定理在连通域上恒为零，所以延拓唯一。最后，$\Gamma(z+1)$ 与 $z\Gamma(z)$ 都是全平面亚纯函数，并已在 H_0 相同，故递推延续为全平面的亚纯恒等式。 □

以后 Γ 均指这一延拓。亚纯恒等式在极点附近比较的是 Laurent 展开，不能解释为把无穷值直接代入通常的乘除法。例如 $z\Gamma(z) = \Gamma(z+1)$ 在原点有可去延拓，其值为 $\Gamma(1) = 1$，尽管 $\Gamma(z)$ 本身在那里不全纯。

21.2.2　极点

递推表示的分母只可能在非正整数处为零，但仍须排除分子同时消失而抵消极点的可能。对于每个候选点，恰当选择移动次数便把分子变成已经知道的 $\Gamma(1)$。

命题 21.2.2 (Gamma 函数的极点)**.** *Euler 积分的全平面亚纯延拓 Γ 的极点恰为*

$$0, -1, -2, \dots,$$

每个都是一阶极点；在其余点 Γ 全纯。

证明. 若 z_0 不是非正整数，选择正整数 N 使 $\operatorname{Re} z_0 > -N$。在 z_0 的充分小邻域，$\Gamma(z+N)$ 由 Euler 积分给出全纯函数，且 $\prod_{j=0}^{N-1}(z+j)$ 不为零，所以 Γ 在 z_0 全纯。

若 $z_0 = -m$、$m \geq 0$ 为整数，取 $N = m+1$。在该点附近，

$$\Gamma(z) = \frac{\Gamma(z+m+1)}{z(z+1)\cdots(z+m)}.$$

分子在 $z=-m$ 等于 $\Gamma(1)=1$，故在充分小邻域不为零。分母只有一个因子 $z+m$ 在此为零，其余因子都不为零，因此该点恰为一阶极点。 □

延拓并不意味着原 Euler 积分在这些新增参数处也开始收敛。例如递推给

$$\Gamma\left(-\frac{1}{2}\right) = -2\sqrt{\pi}, \quad \Gamma\left(-\frac{3}{2}\right) = \frac{4}{3}\sqrt{\pi}.$$

但形式积分 $\int_0^\infty e^{-t}t^{-3/2}\,\mathrm{d}t$ 在原点发散，且被积函数始终为正。负值来自唯一的亚纯延拓，不是这个发散正积分的通常积分值。

21.2.3　留数与局部延拓公式

极点的一阶性使留数可以直接通过乘上相应线性因子求极限。它不仅给出函数的主部，也决定与一个零因子相乘后可去点的值。

命题 21.2.3 (极点留数)**.** *对每个非负整数 m，Gamma 函数满足*

$$\operatorname{Res}_{z=-m}\Gamma(z) = \frac{(-1)^m}{m!}.$$

若 h 在 $-m$ 的邻域全纯且 $h(-m)=0$，则 $h(z)\Gamma(z)$ 在 $-m$ 可去，其延拓值为

$$h(z)\Gamma(z)\big|_{z=-m} = \frac{(-1)^m}{m!}h'(-m).$$

证明. 在递推的局部表示中提出 $z+m$，有

$$\lim_{z\to -m}(z+m)\Gamma(z) = \frac{\Gamma(1)}{\prod_{j=0}^{m-1}(-m+j)} = \frac{1}{(-1)^m m!} = \frac{(-1)^m}{m!}.$$

$m=0$ 时分母为空乘积，值为一。极点为一阶，所以这个极限正是留数。若 $h(-m)=0$，则 $h(z) = (z+m)h_1(z)$，其中 h_1 全纯、$h_1(-m) = h'(-m)$。乘积 $h\Gamma = h_1((z+m)\Gamma)$ 因而有可去延拓，并给出所述值。 □

实参数处的符号也可直接从递推看出，无须知道复平面中的零点情况。

命题 21.2.4 (共轭关系与实轴符号)**.** 对 $z \in \mathbb{C} \setminus \{0, -1, -2, \ldots\}$，有

$$\Gamma(\overline{z}) = \overline{\Gamma(z)}.$$

在正实轴上 $\Gamma(x) > 0$；对每个非负整数 m，在区间 $-m-1 < x < -m$ 上有

$$(-1)^{m+1}\Gamma(x) > 0.$$

因此 Gamma 函数在所有不是极点的实数处均非零。

证明. 在右半平面，Euler 积分中的实对数与实权重使共轭可以移入积分，直接给出共轭关系。对一般的非极点 z，选择同一个整数 N 使 $z+N$ 与 $\overline{z}+N$ 都位于右半平面；递推分母的系数均为实数，逐项取共轭便把关系推广到该点。

正实轴的正性已经由积分得到。若 $-m-1 < x < -m$，则 $x+m+1 \in (0,1)$，并且

$$\Gamma(x) = \frac{\Gamma(x+m+1)}{x(x+1)\cdots(x+m)}.$$

分子严格为正，分母恰有 $m+1$ 个负因子，因此符号为 $(-1)^{m+1}$，且值不为零。 □

相邻区间的符号交替是越过一阶极点的结果，并不表示中间经过一个实零点。上述论证只排除了实轴上的零点；复零点的问题尚未由这些实符号资料决定。

为了计算抵消极点后的导数，还需要 Laurent 展开的常数项。这里把该常数项称为极点处的**有限部分** (finite part)。计算只需用到原点附近已全纯的 $\Gamma(1+z)$，其中

$$\Gamma'(1) = \int_0^\infty e^{-t}\log t\,\mathrm{d}t$$

是上一节参数导数公式给出的收敛积分。

命题 21.2.5 (极点的有限部分)**.** 设 m 为非负整数，令 $H_0 = 0$，$H_m = \sum_{k=1}^{m} 1/k$ 当 $m \geq 1$。则当复数 $\varepsilon \to 0$ 时，Gamma 函数有 Laurent 展开

$$\Gamma(-m+\varepsilon) = \frac{(-1)^m}{m!}\left(\frac{1}{\varepsilon} + H_m + \Gamma'(1) + O(\varepsilon)\right).$$

特别地，$(z+m)\Gamma(z)$ 在 $-m$ 可去，其延拓的导数为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\big((z+m)\Gamma(z)\big)\Big|_{z=-m} = \frac{(-1)^m}{m!}(H_m + \Gamma'(1)).$$

证明. 递推给

$$\Gamma(-m+\varepsilon) = \frac{\Gamma(1+\varepsilon)}{\varepsilon\prod_{k=1}^{m}(\varepsilon-k)}.$$

分子在 $\varepsilon = 0$ 全纯，所以

$$\Gamma(1+\varepsilon) = 1 + \Gamma'(1)\varepsilon + O(\varepsilon^2).$$

分母中非零部分是有限乘积，直接展开为

$$\prod_{k=1}^{m}(\varepsilon-k)=(-1)^m m!\prod_{k=1}^{m}\Big(1-\frac{\varepsilon}{k}\Big)=(-1)^m m!(1-H_m\varepsilon+O(\varepsilon^2)).$$

取倒数时一次项变号，再与分子相乘并除以 ε，得到第一式。$m=0$ 时有限乘积为空、$H_0=0$，计算仍成立。将展开乘以 ε，一次系数即是可去延拓的导数，得到第二式。 □

例如在原点，$\Gamma(z)=z^{-1}+\Gamma'(1)+O(z)$；在 -1 附近，$\Gamma(-1+\varepsilon)=-\varepsilon^{-1}-1-\Gamma'(1)+O(\varepsilon)$。有限部分随极点位置改变的量恰是调和数，而所有极点共享同一个由积分确定的常数 $\Gamma'(1)$。

递推把参数移向右方，积分中的 Taylor 扣除则直接改善原点的可积性。先看一次扣除：$e^{-t}-1=O(t)$，所以

$$\int_0^1 (e^{-t}-1)t^{z-1}\,\mathrm{d}t+\int_1^\infty e^{-t}t^{z-1}\,\mathrm{d}t$$

在 $\operatorname{Re}z>-1$ 全纯。被减去的常数在原有定义域中的积分为 $1/z$，将它补回便恢复 Gamma 函数。继续扣除更多 Taylor 项可以将同一构造推进到任意左半平面。

命题 21.2.6 (Taylor 扣除的积分延拓)**.** *设 N 为非负整数，并令*

$$R_N(t)=e^{-t}-\sum_{k=0}^{N-1}\frac{(-1)^k t^k}{k!},\quad t>0,$$

其中 $N=0$ 时和为空。函数

$$A_N(z)=\int_0^1 R_N(t)t^{z-1}\,\mathrm{d}t+\int_1^\infty e^{-t}t^{z-1}\,\mathrm{d}t$$

在半平面 $\operatorname{Re}z>-N$ 全纯；各个固定阶参数导数均可在积分号下进行，并在紧参数集上绝对一致收敛。在这个半平面上，作为亚纯恒等式有

$$\Gamma(z)=A_N(z)+\sum_{k=0}^{N-1}\frac{(-1)^k}{k!(z+k)}.$$

证明. 实变量 Taylor 余项估计给 $|R_N(t)|\le t^N/N!$ 当 $0<t\le 1$；$N=0$ 时这就是 $e^{-t}\le 1$。固定 $\operatorname{Re}z>-N$ 中的紧参数集，选 $-N<a\le\operatorname{Re}z\le b$。对任意固定非负整数 q，原点端有

$$|R_N(t)t^{z-1}(\log t)^q|\le\frac{1}{N!}t^{a+N-1}|\log t|^q,$$

其积分为 $q!/(N!(a+N)^{q+1})$，有限且与参数无关。无穷远端仍由 $e^{-t}t^{b-1}|\log t|^q$ 控制，故绝对可积。采用与 Euler 积分相同的截断及局部一致极限论证，得到 A_N 的全纯性和各阶参数导数。

在 $\operatorname{Re}z>0$ 上，各个被扣除的多项式项原本都可积分，且

$$\int_0^1 t^{z+k-1}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{z+k}.$$

因此陈述中的公式在原 Euler 积分定义域成立。右端在 $\operatorname{Re} z > -N$ 亚纯，与已建立的延拓在非空开集上一致，恒等定理遂使它在整个半平面等于 Γ。

还可直接检查不同扣除次数的相容性。由 $R_{N+1}(t) = R_N(t) - (-1)^N t^N/N!$，在 $\operatorname{Re} z > -N$ 上有

$$A_{N+1}(z) = A_N(z) - \frac{(-1)^N}{N!(z+N)}.$$

这恰好被新增的有理项抵消，因而增加扣除次数不会改变延拓后的函数。 □

当 $N > m$ 时，A_N 在 $-m$ 附近全纯，有理和中只有 $k = m$ 的一项有极点，其留数就是 $(-1)^m/m!$。原点的 Taylor 项 $(-1)^m t^m/m!$ 因此对应参数平面中的极点 $-m$；幂次决定极点位置，系数决定留数。

积分切分点也不是额外的归一化选择。对任意 $c > 0$，同样的公式可写成

$$\Gamma(z) = \int_0^c R_N(t) t^{z-1}\,\mathrm{d}t + \int_c^\infty e^{-t} t^{z-1}\,\mathrm{d}t + \sum_{k=0}^{N-1} \frac{(-1)^k c^{z+k}}{k!(z+k)}, \quad \operatorname{Re} z > -N,$$

在非极点处按普通函数等式理解，在候选极点处按亚纯恒等式理解。对右端关于 c 求导，两项积分的端点贡献与有限和的导数恰好抵消，结果为零。这里始终使用实际收敛的积分与显式极点项；延拓值由它们和原定义域的一致性确定。

21.3 乘积表示

递推延拓确定了全部极点，却尚未排除非实零点。本节先把 Euler 积分写成有限有理函数的局部一致极限，再独立证明这些有限函数的倒数收敛为整函数。两个极限的乘积等于一，才给出无零点性。有限乘积中不可和的一次项同时解释 Euler 常数的来源。

21.3.1 Euler 极限

先固定整数 $N \ge 0$ 和 $\operatorname{Re} z > 0$，考察

$$I_N(z) = \int_0^1 t^{z-1}(1-t)^N\,\mathrm{d}t.$$

这里 t^{z-1} 用正实数的实对数定义。当 $N \ge 1$ 时，对 t^z/z 分部积分：在零端 $t^z \to 0$，在一端 $(1-t)^N \to 0$，故

$$I_N(z) = \frac{N}{z} I_{N-1}(z+1).$$

从 $I_0(z) = 1/z$ 反复递推，得到

$$I_N(z) = \frac{N!}{z(z+1)\cdots(z+N)}.$$

这一步只涉及有限次积分，不需要预先使用 Beta–Gamma 关系。

引理 21.3.1 (Euler 极限)**.** 设 $\operatorname{Re} z>0$，并对整数 $N\ge 1$ 定义

$$A_N(z)=\frac{N!\,N^{z}}{z(z+1)\cdots(z+N)},\qquad N^{z}=\exp(z\log N).$$

则 $A_N\to\Gamma$ 在右半平面局部一致收敛。更具体地，对任意 $0<a\le b<\infty$，存在仅依赖 a,b 的常数 $C_{a,b}$，使

$$|A_N(z)-\Gamma(z)|\le\frac{C_{a,b}}{N}\quad (a\le\operatorname{Re} z\le b,\ N\ge 1).$$

证明. 在前述积分中乘以 N^{z}，再令 $u=Nt$，可得

$$A_N(z)=\int_0^N u^{z-1}(1-u/N)^N\,\mathrm{d}u.$$

记 $K_N(u)=(1-u/N)^N$ 当 $0<u<N$，在 $u\ge N$ 时取零。不等式 $\log(1-v)\le -v$ 给 $0\le K_N(u)\le e^{-u}$，而对固定 $u>0$，$K_N(u)\to e^{-u}$。

为取得误差，在 $0<u\le N/2$ 上写

$$d_N(u)=-N\log(1-u/N)-u=N\sum_{k=2}^{\infty}\frac{(u/N)^k}{k}.$$

它满足

$$0\le d_N(u)\le\frac{u^2}{2N(1-u/N)}\le\frac{u^2}{N}.$$

因此

$$0\le e^{-u}-K_N(u)=e^{-u}(1-e^{-d_N(u)})\le\frac{u^2}{N}e^{-u}.$$

在 $u>N/2$ 上则用 $e^{-u}-K_N(u)\le e^{-u}\le(2u/N)e^{-u}$。又当 $a\le\operatorname{Re} z\le b$ 时，

$$|u^{z-1}|\le u^{a-1}+u^{b-1}.$$

把两个区间的估计分别积分，再都放大到 $(0,\infty)$，得到

$$|A_N(z)-\Gamma(z)|\le\frac{1}{N}\int_0^{\infty}(u^2+2u)(u^{a-1}+u^{b-1})e^{-u}\,\mathrm{d}u.$$

因 $a>0$，右端积分有限，给出所需共同常数。特别地，对右半平面的每个紧集收敛一致。 □

估计在复参数的整个有限实部带上成立，因而当然足以在内部小圆盘上使用 Cauchy 公式。各阶导数也局部一致收敛，不能只把逐点的实参数极限直接逐次求导。后面建立倒数乘积时，还将同时使用这一极限和有限乘积的准确恒等式。

21.3.2　Euler 常数

记 $H_N=\sum_{n=1}^{N}1/n$、$H_0=0$。调和和与对数的差有一个有限极限，称为 **Euler 常数** (Euler constant)，记为 γ。下面同时证明极限存在及一个不需要渐近求和公式的误差界。

命题 21.3.2 (Euler 常数与截断误差)**.** 序列 $\gamma_N = H_N - \log N$、$N \ge 1$，单调递减并收敛到一个常数 $0 < \gamma < 1$。对每个 $N \ge 1$，

$$\frac{1}{2(N+1)} \le \gamma_N - \gamma \le \frac{1}{2N}.$$

特别地，

$$\gamma_N = \gamma + \frac{1}{2N} + O(N^{-2}).$$

证明. 相邻差为

$$\gamma_N - \gamma_{N+1} = \log(1 + 1/N) - \frac{1}{N+1} > 0.$$

积分比较又给 $H_N > \log(N+1)$，所以该序列有下界零，存在极限。为确定它严格为正，注意 $H_N - \log(N+1)$ 单调递增，且第一项为 $1 - \log 2 > 0$；它与 γ_N 的差趋于零，故 $\gamma \ge 1 - \log 2 > 0$。严格递减还给 $\gamma < \gamma_1 = 1$。

对每个 $n \ge 1$，相邻差可写成

$$d_n = \int_n^{n+1} \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{n+1} \right) \mathrm{d}t = \int_n^{n+1} \frac{n+1-t}{t(n+1)} \, \mathrm{d}t.$$

于是

$$\frac{1}{2(n+1)^2} \le d_n \le \frac{1}{2n(n+1)}.$$

把 d_n 从 $n = N$ 求和到无穷，左端用递减函数的积分比较，右端用裂项求和，得到

$$\gamma_N - \gamma = \sum_{n=N}^{\infty} d_n \ge \frac{1}{2} \int_{N+1}^{\infty} t^{-2} \, \mathrm{d}t = \frac{1}{2(N+1)}, \quad \gamma_N - \gamma \le \frac{1}{2N}.$$

上下界之差为 $1/(2N(N+1))$，也就给出最后的渐近式。 □

Euler 有理函数的倒数现在可以准确地写成

$$\frac{1}{A_N(z)} = \frac{z(z+1)\cdots(z+N)}{N! N^z} = z e^{\gamma_N z} \prod_{n=1}^{N} (1 + z/n) e^{-z/n}. \tag{21.1}$$

右端是全平面整函数；在右半平面才直接把它视为 A_N 的倒数。每个因子 $(1 + z/n)e^{-z/n} = E_1(-z/n)$ 都已扣掉一次项，而有限扣除总量与 N^z 的差正好由 γ_N 记录。

如果只取 $\prod_n (1 + z/n)$，对固定正实 z 有 $\log(1 + z/n) = z/n + O(n^{-2})$，其对数和发散。扣掉 z/n 才留下可和尾部。因子 $e^{\gamma z}$ 则由 Euler 积分的规范化确定；只给出相同零点，不能决定这个无零点的指数因子。

21.3.3 $1/\Gamma$ 作为整函数

定理 21.3.3 (Gamma 函数的 Weierstrass 乘积)**.** 令 Γ 为 Euler 积分经递推得到的全平面亚纯函数，$\gamma=\lim_{N\to\infty}(H_N-\log N)$。则 Γ 在所有非极点处均不为零，且有整函数恒等式

$$\frac{1}{\Gamma(z)}=ze^{\gamma z}\prod_{n=1}^{\infty}(1+z/n)e^{-z/n}. \tag{21.2}$$

乘积在全平面局部一致收敛。右端的零点恰为 $0,-1,-2,\dots$，全部为单零点；左端在 Γ 的极点处按可去延拓解释。

证明. 先独立构造右端，记为 P。由于 $\sum_n n^{-2}<\infty$，命题 20.2.3 给 $\prod_n E_1(-z/n)$ 的局部一致收敛。有限零因子与非消失的尾部分离，说明其零点恰为负整数且都是单零点。前面的 z 增加原点的一个单零点，$e^{\gamma z}$ 不增添零点，所以 P 为具有所述零点的整函数。

由 $\gamma_N\to\gamma$，(21.1)右端局部一致趋于 P。另一方面，引理 21.3.1 给 $A_N\to\Gamma$ 在右半平面局部一致成立。有限的两个表达式的乘积恒为一，因此取极限得到 $P\Gamma=1$，没有预先假设 $\Gamma\neq0$。再由亚纯函数的恒等定理，这个恒等式在全平面成立。于是 Γ 没有零点，其倒数延拓为已经构造出的 P。 □

还可以在固定圆盘上保留有限乘积的误差。令 P_N 为(21.1)右端。当 $N>2R$ 时，在 $|z|\le R$ 上有

$$P(z)=P_N(z)e^{D_N(z)},\quad D_N(z)=(\gamma-\gamma_N)z+\sum_{n>N}\bigl(\log(1+z/n)-z/n\bigr).$$

尾部对数均取在零点值为零的小圆分支。由前一命题和初等因子的估计，

$$\sup_{|z|\le R}|D_N(z)|\le\frac{R}{2N}+2R^2\sum_{n>N}n^{-2}\le\frac{R/2+2R^2}{N}.$$

因此 $P-P_N=O_R(N^{-1})$ 一致成立；这里用到局部一致收敛已经保证 P_N 在该圆盘上一致有界。表达式 $P=P_Ne^{D_N}$ 在头部零点处也成立，不需在那里相除。

乘积还给出对数导数。记

$$\psi_0(z):=\frac{\Gamma'(z)}{\Gamma(z)},$$

其中下标用来区别后文的素数计数函数 ψ。在本节已经证明无零点性之后，这个商的极点只来自 Γ 的极点。

命题 21.3.4 (Gamma 的对数导数)**.** 令 $\psi_0=\Gamma'/\Gamma$，并令 $z\in\mathbb{C}\setminus\{0,-1,-2,\dots\}$。则

$$\psi_0(z)=-\gamma-\frac{1}{z}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+z}\right).$$

对每个整数 $j\ge1$，还有

$$\psi_0^{(j)}(z)=(-1)^{j+1}j!\sum_{n=0}^{\infty}(n+z)^{-j-1}.$$

这些级数在避开非正整数的紧集上正规收敛。此外，

$$\psi_0(z+1)=\psi_0(z)+\frac{1}{z},\quad \Gamma'(1)=-\gamma,\quad \psi_0(n)=H_{n-1}-\gamma\quad (n\ge 1).$$

递推式在两边均有限处成立，也可视为亚纯恒等式。

证明. 在避开乘积零点的紧集上，命题 20.1.5 允许对 (21.2)取对数导数，得到第一式。具体地，尾项 $1/n-1/(n+z)=z/(n(n+z))$ 为 $O_K(n^{-2})$；所以相减后的级数有共同可和控制，不能把两个调和级数分别相加。在稍大的无极点紧邻域上用 Cauchy 公式逐项求导，即可得到各阶级数；它们的尾项也由相应的可和幂级数控制。

对 $\Gamma(z+1)=z\Gamma(z)$ 求对数导数给出递推。在 $z=1$ 处，第一式中的和裂项为一，故 $\psi_0(1)=-\gamma$；又 $\Gamma(1)=1$，所以 $\Gamma'(1)=-\gamma$。反复使用递推即得正整数处的值。 □

现在可以把上一节留下的有限部分写成显式常数。命题 21.2.5 中的 $\Gamma'(1)$ 已被识别，因此对每个整数 $m\ge 0$，当复数 $\varepsilon\to 0$ 时，

$$\Gamma(-m+\varepsilon)=\frac{(-1)^m}{m!}\left(\frac{1}{\varepsilon}+H_m-\gamma+O(\varepsilon)\right). \tag{21.3}$$

原点的常数项为 $-\gamma$，其他极点再由有限调和和修正。这一步只是在已证明的局部延拓公式中代入常数，不会把下一节的反射或 Stirling 公式放到延拓证明之前。

在原点附近，乘积的对数还能给出全部局部系数。

命题 21.3.5 (原点附近的对数展开)**.** 对整数 $k\ge 2$，令 $S_k=\sum_{n=1}^{\infty}n^{-k}$。在 $|z|<1$ 上，取满足 $\log\Gamma(1)=0$ 的全纯对数，则

$$\log\Gamma(1+z)=-\gamma z+\sum_{k=2}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k}S_k z^k. \tag{21.4}$$

该级数在每个闭子圆盘上绝对一致收敛。特别地，

$$\Gamma(1+z)=1-\gamma z+\frac{\gamma^2+S_2}{2}z^2+O(z^3),\quad \Gamma''(1)=\gamma^2+S_2.$$

证明. 函数 $\Gamma(1+z)$ 在单位圆盘全纯无零点，在原点取值一，故有唯一在原点值为零的全纯对数。由递推与乘积式，

$$\frac{1}{\Gamma(1+z)}=e^{\gamma z}\prod_{n=1}^{\infty}(1+z/n)e^{-z/n}.$$

在 $|z|\le r<1$ 上，

$$\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{k=2}^{\infty}\frac{|z/n|^k}{k}\le\frac{r^2}{1-r}\sum_{n=1}^{\infty}n^{-2}<\infty.$$

因此对各因子用 $\log(1+w)$ 的幂级数并交换求和次序合法。取负号后即得(21.4)。指数化到二次项时，一次项的平方还贡献 $\gamma^2z^2/2$，从而得到后两式。 □

各个 S_k 此时只需要作为收敛幂和使用，不依赖后文的 ζ 函数理论。从上式和递推还可读出

$$\Gamma(z)=\frac{1}{z}-\gamma+\frac{\gamma^2+S_2}{2}z+O(z^2),$$

这比只知道留数多给出两个局部系数。结合第 21.1 节的积分求导，有

$$\int_0^\infty e^{-t}\log t\,\mathrm{d}t=-\gamma,\qquad \int_0^\infty e^{-t}(\log t)^2\,\mathrm{d}t=\gamma^2+S_2.$$

第二个积分与第一个积分平方之差为 $S_2>0$，与正实轴上严格对数凸性的积分解释相符。

对 $x>0$，对数导数级数也给

$$\psi_0'(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(n+x)^{-2}>0,\qquad (-1)^{j+1}\psi_0^{(j)}(x)>0\quad(j\ge 1).$$

对递减函数 $t\mapsto(t+x)^{-2}$ 作积分比较，得到

$$\frac{1}{x}\le\psi_0'(x)\le\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}.$$

这些估计定量说明大参数时 $\log\Gamma$ 的曲率逐渐减小；它们来自已证的正规级数，不需要把尚未建立的渐近公式逐次求导。

21.4　经典公式

倒数乘积把相反参数联系起来，Beta 积分把两个参数的乘积化成它们的和，对数凸性则把相差有理数的参数统一到同一个递推关系中。这些办法都能确定准确常数。至于大参数的增长，还要回到 Euler 积分，辨认积分质量集中在哪里。

21.4.1　反射公式

定理 21.4.1 (Euler 反射公式)**.** *设 Γ 为 Euler 积分的亚纯延拓。对 $z\in\mathbb{C}\setminus\mathbb{Z}$，*

$$\Gamma(z)\Gamma(1-z)=\frac{\pi}{\sin\pi z}.$$

这也给出全复平面上的亚纯恒等式。

证明. 对 $1/\Gamma(z)$ 与 $1/\Gamma(-z)$ 的有限乘积相乘，两个指数因子相消；再由局部一致收敛取极限，得到

$$\frac{1}{\Gamma(z)\Gamma(-z)}=-z^2\prod_{n=1}^{\infty}(1-z^2/n^2).$$

这里先把同一下标的一对有限因子相乘，随后取极限，没有对条件收敛的无穷乘积任意换序。由命题 20.5.8，右端等于 $-z\sin(\pi z)/\pi$。当 $z\notin\mathbb{Z}$ 时，所用函数都有限且非零，结合递推式 $\Gamma(1-z)=-z\Gamma(-z)$，便得

$$\Gamma(z)\Gamma(1-z)=-z\Gamma(z)\Gamma(-z)=\frac{\pi}{\sin\pi z}.$$

两边均为全平面亚纯函数，因此上述等式也确定其亚纯恒等关系。　□

这称为 **Euler 反射公式** (Euler reflection formula)。取 $z = 1/2$，得到 $\Gamma(1/2)^2 = \pi$；Euler 积分的正性确定正平方根 $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$。这与前面从 Gaussian 积分得到的半整数值相符。公式在整数处应按亚纯恒等式理解，不能把极点处的无穷大当作普通数相乘。

21.4.2 Beta 积分与倍增公式

乘法关系也有一个积分来源。将两个 Euler 积分的变量拆成总量与比例，便得到 **Beta 函数** (beta function)。它的两个端点分别受两个参数控制。

命题 21.4.2 (Beta 积分)**.** *设 $a, b \in \mathbb{C}$，$\operatorname{Re} a > 0$、$\operatorname{Re} b > 0$，定义*

$$B(a,b) = \int_0^1 u^{a-1}(1-u)^{b-1}\,\mathrm{d}u,$$

其中正实数的幂用实对数定义。该积分绝对收敛，满足 $B(a,b) = B(b,a)$，且

$$B(a,b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}.$$

证明. 记 $\alpha = \operatorname{Re} a$、$\beta = \operatorname{Re} b$。被积函数的绝对值为 $u^{\alpha-1}(1-u)^{\beta-1}$。在零端第二个因子有界，在一端第一个因子有界；$\alpha, \beta > 0$ 分别保证两个端点可积。换元 $u \mapsto 1-u$ 给出对称性。

两个 Gamma 积分的乘积为

$$\Gamma(a)\Gamma(b) = \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(v+w)} v^{a-1} w^{b-1}\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w.$$

绝对值的二重积分为 $\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta) < \infty$，所以 Fubini 定理适用。作换元

$$r = v + w, \quad u = \frac{v}{v+w}, \quad v = ru, \quad w = r(1-u).$$

换元域为 $r > 0$、$0 < u < 1$，Jacobi 行列式的绝对值为 r。正数的实对数满足加法法则，故二重积分变为

$$\int_0^\infty e^{-r} r^{a+b-1}\,\mathrm{d}r \int_0^1 u^{a-1}(1-u)^{b-1}\,\mathrm{d}u = \Gamma(a+b)B(a,b).$$

相同换元对绝对值也成立，每一次分离积分都有绝对可积性支持。定理 21.3.3 已证明 Γ 无零点，因此可以除以 $\Gamma(a+b)$。 □

在同一参数范围内，令 $u = \sin^2\theta$，得到

$$\int_0^{\pi/2} \sin^{2a-1}\theta \cos^{2b-1}\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{2\Gamma(a+b)}.$$

这里三角函数在积分区间内部为正，幂仍用实对数定义。因 $\mathrm{d}u = 2\sin\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$，右端才出现因子 $1/2$。取 $a = b = 1/2$，两边分别为 $\pi/2$ 与 $\Gamma(1/2)^2/2$，可再核对一次规范化常数。

当两个参数相等时，区间的中点对称性进一步给出倍增公式。下面的换元对复参数也适用，因为沿实积分区间的幂已经固定了对数。

定理 21.4.3 (Legendre 倍增公式)**.** *在全复平面上有亚纯恒等式*

$$\Gamma(z)\Gamma(z+1/2) = 2^{1-2z}\sqrt{\pi}\,\Gamma(2z),$$

其中 $2^{1-2z} = \exp((1-2z)\log 2)$，$\sqrt{\pi}$ *取正实值。*

证明. 先设 $\operatorname{Re} z > 0$。在 $B(z,z)$ 中令 $u = (1+v)/2$，得到

$$B(z,z) = 2^{1-2z}\int_{-1}^{1}(1-v^2)^{z-1}\,\mathrm{d}v.$$

被积函数关于 v 为偶函数。将积分写成两倍的 $(0,1)$ 积分，再令 $w = v^2$，可得

$$\int_{-1}^{1}(1-v^2)^{z-1}\,\mathrm{d}v = \int_0^1 w^{-1/2}(1-w)^{z-1}\,\mathrm{d}w = B(1/2,z).$$

所有端点积分因 $\operatorname{Re} z > 0$ 绝对收敛。代入 Beta–Gamma 关系与 $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$，得到

$$\frac{\Gamma(z)^2}{\Gamma(2z)} = 2^{1-2z}\frac{\sqrt{\pi}\,\Gamma(z)}{\Gamma(z+1/2)}.$$

此半平面内 Gamma 值均有限且非零，约分后即为所需等式。两边都是全平面亚纯函数，恒等定理给出全局结论。 □

这称为 **Legendre 倍增公式** (Legendre duplication formula)。例如对整数 $n \geq 0$，它与递推一起给

$$\Gamma(n+1/2) = \frac{(2n)!}{4^n n!}\sqrt{\pi}.$$

此处的倍增常数来自区间换元及 $\Gamma(1/2)$；下面处理任意整数倍数时，则用反射公式确定全部常数。

21.4.3　乘法公式

定理 21.4.4 (Gauss 乘法公式)**.** *设 $m \geq 1$ 为整数，则在全复平面上有亚纯恒等式*

$$\prod_{k=0}^{m-1}\Gamma(z+k/m) = (2\pi)^{(m-1)/2}m^{1/2-mz}\Gamma(mz), \tag{21.5}$$

其中 $m^{1/2-mz} = \exp((1/2-mz)\log m)$，实常数的平方根取正值。当 $mz \notin \{0,-1,-2,\ldots\}$ 时，等式两边均为有限值。

证明. $m = 1$ 时公式是恒等式，以下设 $m \geq 2$。先计算正实常数

$$A_m = \prod_{k=1}^{m-1}\Gamma(k/m) > 0.$$

多项式分解

$$\frac{X^m-1}{X-1} = \prod_{k=1}^{m-1}(X - e^{2\pi \mathrm{i}k/m})$$

在 $X=1$ 处的值为 m。取绝对值，并用 $|1-e^{2\pi \mathrm{i}k/m}|=2\sin(\pi k/m)>0$，得到

$$\prod_{k=1}^{m-1}\sin(\pi k/m)=\frac{m}{2^{m-1}}.$$

把反射公式在 $z=k/m$、$1\le k\le m-1$ 处相乘，因为 $k\mapsto m-k$ 只置换这些下标，左边为 A_m^2。所以

$$A_m^2=\frac{\pi^{m-1}}{\prod_{k=1}^{m-1}\sin(\pi k/m)}=\frac{(2\pi)^{m-1}}{m},\qquad A_m=\frac{(2\pi)^{(m-1)/2}}{\sqrt{m}}.$$

最后一步的正号由各个 Gamma 因子的正性确定。

现在对实数 $x>0$ 定义

$$F_m(x)=\frac{m^{x-1}}{A_m}\prod_{k=0}^{m-1}\Gamma\big((x+k)/m\big).$$

在 $x=1$ 时，乘积由 $\Gamma(1)=1$ 与 A_m 组成，故 $F_m(1)=1$。在 $x\mapsto x+1$ 时，中间 $m-1$ 个 Gamma 因子约去，留下

$$\frac{\prod_{k=0}^{m-1}\Gamma\big((x+1+k)/m\big)}{\prod_{k=0}^{m-1}\Gamma\big((x+k)/m\big)}=\frac{\Gamma(x/m+1)}{\Gamma(x/m)}=\frac{x}{m}.$$

前面的 m^{x-1} 同时多出一个因子 m，因此 $F_m(x+1)=xF_m(x)$。又

$$\log F_m(x)=(x-1)\log m-\log A_m+\sum_{k=0}^{m-1}\log\Gamma\big((x+k)/m\big)$$

是凸函数与仿射函数之和，故仍为凸函数。由定理 21.1.6，$F_m(x)=\Gamma(x)$。解出乘积得

$$\prod_{k=0}^{m-1}\Gamma\big((x+k)/m\big)=A_m m^{1-x}\Gamma(x)=(2\pi)^{(m-1)/2}m^{1/2-x}\Gamma(x).$$

令 $x=mz$，先对正实 z 成立。两边在右半平面全纯，正实轴有内部聚点，故全纯恒等定理将等式推广到右半平面；再由亚纯恒等定理推广到全平面。 □

这称为 **Gauss 乘法公式** (Gauss multiplication formula)。$m=2$ 时恢复 Legendre 倍增公式；$m=3$ 时有

$$\Gamma(z)\Gamma(z+1/3)\Gamma(z+2/3)=2\pi\,3^{1/2-3z}\Gamma(3z).$$

证明中的两个规范化不可省略：有限乘积约分给出的因子是 x/m，而反射公式先确定的是 A_m^2。指数因子与正实轴的正性分别补全这两处信息。

21.4.4 Stirling 公式与竖线估计

定理 21.4.5 (Stirling)**.** 当实数 $x \to +\infty$ 时，

$$\Gamma(x) = \sqrt{2\pi}\, x^{x-1/2} e^{-x}(1 + o(1)).$$

等价地，

$$\log \Gamma(x) = (x - 1/2)\log x - x + \tfrac{1}{2}\log(2\pi) + o(1).$$

证明. 在 $\Gamma(x+1) = \int_0^\infty e^{-t} t^x \, \mathrm{d}t$ 中，被积函数的对数在 $t = x$ 达到最大值。令 $t = x + u\sqrt{x}$，提出峰值与长度因子，得到

$$\Gamma(x+1) = x^x e^{-x} \sqrt{x}\, I_x, \quad I_x = \int_{-\sqrt{x}}^{\infty} e^{-x h(u/\sqrt{x})} \, \mathrm{d}u,$$

其中

$$h(v) = v - \log(1+v) \quad (v > -1).$$

有 $h(0) = h'(0) = 0$、$h''(v) = (1+v)^{-2}$。因此对每个固定 u，

$$x h(u/\sqrt{x}) \longrightarrow \frac{u^2}{2}.$$

但逐点极限尚不足以把积分号移到极限外，还需分别控制不断扩大的中部与两侧尾部。

在 $|v| \le 1/2$ 上，$h''(v) \ge 4/9$，由带积分余项的 Taylor 公式有 $h(v) \ge 2v^2/9$。于是把中部被积函数延拓为实轴上的函数

$$g_x(u) = \mathbf{1}_{\{|u| \le \sqrt{x}/2\}} \cdot e^{-x h(u/\sqrt{x})},$$

便有 $0 \le g_x(u) \le e^{-2u^2/9}$。对固定 u，当 x 足够大时指示函数为一，故 $g_x(u) \to e^{-u^2/2}$。由支配收敛定理，

$$\int_{-\sqrt{x}/2}^{\sqrt{x}/2} e^{-x h(u/\sqrt{x})} \, \mathrm{d}u \longrightarrow \int_{\mathbb{R}} e^{-u^2/2} \, \mathrm{d}u = \sqrt{2\pi}.$$

对于右尾，$v \ge 1/2$ 时 $h'(v) = v/(1+v) \ge 1/3$，所以

$$h(v) \ge h(1/2) + (v - 1/2)/3.$$

再令 $v = u/\sqrt{x}$，得到

$$\begin{aligned} \int_{\sqrt{x}/2}^{\infty} e^{-x h(u/\sqrt{x})} \, \mathrm{d}u &\le \sqrt{x}\, e^{-x h(1/2)} \int_{1/2}^{\infty} e^{-x(v-1/2)/3} \, \mathrm{d}v \\ &= \frac{3}{\sqrt{x}} e^{-x h(1/2)}. \end{aligned}$$

对于左尾，$-1 < v \le -1/2$ 时 $h'(v) \le -1$，从而

$$h(v) \ge h(-1/2) + (-1/2 - v).$$

因此

$$\int_{-\sqrt{x}}^{-\sqrt{x}/2} e^{-xh(u/\sqrt{x})}\,\mathrm{d}u \le \sqrt{x}\,e^{-xh(-1/2)}\int_{-1}^{-1/2} e^{-x(-1/2-v)}\,\mathrm{d}v \le \frac{1}{\sqrt{x}}e^{-xh(-1/2)}.$$

$h(1/2)$ 与 $h(-1/2)$ 都严格为正，故两个尾部均趋于零。合并三段可得 $I_x \to \sqrt{2\pi}$。由 $\Gamma(x)=\Gamma(x+1)/x$ 得到第一式；正实轴上取实对数，再用 $\log(1+o(1))=o(1)$，得到第二式。 □

这给出 **Stirling 公式** (Stirling formula)的正实轴版本。平方根因子来自峰值 $t=x$ 附近宽度为 $\sqrt{x}$ 的区间，常数 $\sqrt{2\pi}$ 来自该尺度上的 Gaussian 极限。特别地，取整数 $n\to\infty$，有

$$n! = \sqrt{2\pi n}\,(n/e)^n(1+o(1)).$$

这里的证明只给出相对误差 $o(1)$；若要指定误差阶，还须保留 Taylor 余项并使中部与尾部估计配合。

上述论证使用正实轴上的峰值，并未建立复参数扇形中的渐近展开。后者还须指定对数分支及与负实轴的角距离。NIST 的《Digital Library of Mathematical Functions》[23, Sections 5.5 and 5.11] 分别列出本节的函数关系与复参数渐近版本，可作进一步阅读；本节下面的竖线公式直接由反射与递推得到。

命题 21.4.6 (三条竖线上的精确模值)**.** *对实数 $t\neq 0$，有*

$$|\Gamma(\mathrm{i}t)|^2 = \frac{\pi}{t\sinh \pi t}.$$

对所有实数 t，有

$$|\Gamma(1+\mathrm{i}t)|^2 = \frac{\pi t}{\sinh \pi t},\quad |\Gamma(1/2+\mathrm{i}t)|^2 = \frac{\pi}{\cosh \pi t}.$$

第二行第一个商在 $t=0$ 处按连续延拓取值一。

证明. Euler 积分及其递推延拓给 $\Gamma(\overline{z})=\overline{\Gamma(z)}$。在反射公式中取 $z=\mathrm{i}t$、$t\neq 0$，使用 $\sin(\pi \mathrm{i}t)=\mathrm{i}\sinh(\pi t)$ 及 $\Gamma(1-\mathrm{i}t)=-\mathrm{i}t\Gamma(-\mathrm{i}t)$，得到

$$-\mathrm{i}t\,|\Gamma(\mathrm{i}t)|^2 = \frac{\pi}{\mathrm{i}\sinh \pi t}.$$

约去 $-\mathrm{i}$ 即得第一式。由 $\Gamma(1+\mathrm{i}t)=\mathrm{i}t\Gamma(\mathrm{i}t)$，模的平方再乘 t^2 得第二式；当 $t\to 0$ 时右端趋于一，与 $\Gamma(1)=1$ 相符。

在反射公式中取 $z=1/2+\mathrm{i}t$，此时 $1-z=\overline{z}$，且 $\sin(\pi/2+\pi\mathrm{i}t)=\cosh(\pi t)$，因而直接得到第三式，包括 $t=0$ 的情形。 □

在两边 Gamma 值均有限处，递推取模后给

$$|\Gamma(\sigma+1+\mathrm{i}t)|^2 = (\sigma^2+t^2)|\Gamma(\sigma+\mathrm{i}t)|^2$$

因此对整数 $k \geq 1$、$m \geq 0$，有

$$|\Gamma(k+\mathrm{i}t)|^2 = \frac{\pi t}{\sinh \pi t} \prod_{j=1}^{k-1} (j^2+t^2),$$

$$|\Gamma(m+1/2+\mathrm{i}t)|^2 = \frac{\pi}{\cosh \pi t} \prod_{j=0}^{m-1} ((j+1/2)^2+t^2).$$

空乘积取一，第一个式子在 $t=0$ 仍用连续延拓。向负方向递推，则对整数 $m \geq 0$ 有

$$|\Gamma(-m+\mathrm{i}t)|^2 = \frac{\pi}{t \sinh \pi t} \prod_{j=1}^{m} (j^2+t^2)^{-1} \quad (t \neq 0),$$

$$|\Gamma(1/2-m+\mathrm{i}t)|^2 = \frac{\pi}{\cosh \pi t} \prod_{j=1}^{m} ((j-1/2)^2+t^2)^{-1} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

整数负竖线在 $t=0$ 有极点，半整数负竖线在该点没有极点；两类公式的参数范围因此不同。

推论 21.4.7 (整数与半整数竖线的渐近)**.** 对每个固定 $\sigma \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$，当实数 $|t| \to \infty$ 时，

$$|\Gamma(\sigma+\mathrm{i}t)| \sim \sqrt{2\pi}\, |t|^{\sigma-1/2} e^{-\pi|t|/2}.$$

证明. 有 $\cosh \pi t \sim e^{\pi|t|}/2$，且 $t \sinh \pi t \sim |t| e^{\pi|t|}/2$。前述有限乘积的每一个二次因子均为 $t^2(1+o(1))$，因子数在固定 σ 时不变。故各式都给

$$|\Gamma(\sigma+\mathrm{i}t)|^2 \sim 2\pi |t|^{2\sigma-1} e^{-\pi|t|}.$$

两边取正平方根即可。 □

这些精确模值直接显示了整数与半整数竖线上的指数衰减。这里的渐近对每个固定实部陈述，不能仅从有限多条特殊线推断任意实部带上的一致性。第 21.5 节将从 Euler 积分的对数坐标出发，通过分部积分与递推，在任意有限实部带上建立任意阶多项式衰减估计，供 Mellin 变换与积分换序使用。

21.5　Mellin 变换

平移问题自然使用 Fourier 变换，伸缩问题则更适合先取对数坐标。正半轴上的乘法 $x \mapsto ax$ 在 $u = \log x$ 中变成平移 $u \mapsto u + \log a$；测度 $\mathrm{d}x/x$ 也恰好变成 $\mathrm{d}u$。Mellin 变换由这个换元产生，它的复参数实部选择权重，虚部记录对数变量的振荡。两者承担不同作用，反演时必须同时保留。

21.5.1　定义

定义 21.5.1 (Mellin 变换与绝对收敛带)**.** 设 $f:(0,\infty)\to\mathbb{C}$ 可测。对每个使积分绝对收敛的 $s\in\mathbb{C}$，定义其 **Mellin 变换** (Mellin transform) 为

$$\mathcal{M}f(s)\coloneqq\int_0^\infty f(x)x^{s-1}\,\mathrm{d}x,\quad x^{s-1}=\exp((s-1)\log x),$$

其中 $\log x$ 为正实轴上的实对数。对实数 c，记

$$\|f\|_{1,c}\coloneqq\int_0^\infty |f(x)|x^{c-1}\,\mathrm{d}x,\quad L^1_c=\{\,f:\|f\|_{1,c}<\infty\,\},$$

函数按几乎处处相等识别。若集合 $I_f=\{\,c\in\mathbb{R}:\|f\|_{1,c}<\infty\,\}$ 的内部为非空区间 (a,b)，则称 $a<\operatorname{Re}s<b$ 为 f 的绝对收敛带；允许 $a=-\infty$ 或 $b=+\infty$。

绝对值满足 $|x^{s-1}|=x^{\operatorname{Re}s-1}$，所以是否绝对收敛只取决于实部。若在一个实部收敛，在同一条竖线的每一点都收敛；这与函数在一个开区域全纯是两件不同的事。

命题 21.5.2 (收敛区间与带内全纯性)**.** 设 $f:(0,\infty)\to\mathbb{C}$ 可测。其绝对可积权重集合 I_f 是一个区间，允许为空、单点及具有任意端点开闭性。若实数 $a<b$ 满足 $f\in L^1_a\cap L^1_b$，则 $\mathcal{M}f$ 在闭带 $a\le\operatorname{Re}s\le b$ 有界且连续，在开带内全纯，并且对每个非负整数 k，

$$(\mathcal{M}f)^{(k)}(s)=\int_0^\infty f(x)x^{s-1}(\log x)^k\,\mathrm{d}x,\quad a<\operatorname{Re}s<b.$$

这些导数积分在开带的紧集上绝对一致收敛。

证明. 若 $a\le\sigma\le b$，则在 $0<x\le1$ 上 $x^{\sigma-1}\le x^{a-1}$，在 $x\ge1$ 上 $x^{\sigma-1}\le x^{b-1}$。因此

$$|f(x)x^{s-1}|\le|f(x)|\big(x^{a-1}\cdot\mathbf{1}_{(0,1]}(x)+x^{b-1}\cdot\mathbf{1}_{[1,\infty)}(x)\big).$$

右边可积且与 s 无关。这既证明中间权重均可积，也由支配收敛给出闭带连续性及上界 $|\mathcal{M}f(s)|\le\|f\|_{1,a}+\|f\|_{1,b}$。所以 I_f 具有区间性质。

在开带内固定一条较小闭带 $a+\delta\le\operatorname{Re}s\le b-\delta$，其中 $0<2\delta<b-a$。对任意固定 k，函数 $x^{\delta}|\log x|^k$ 在 $(0,1]$ 有界，$x^{-\delta}(\log x)^k$ 在 $[1,\infty)$ 有界。因此加入 $(\log x)^k$ 后，仍由上述两个端点权重的常数倍控制。截断到 $[\epsilon,R]$ 的积分是 s 的整函数，其各阶导数恰由插入 $(\log x)^k$ 得到。可积控制使这些积分及导数在较小闭带上一致收敛，故可取全纯极限并逐次微分。 □

端点不应从带内结论猜测。给定实数 c_0，函数

$$f(x)=\frac{x^{-c_0}}{(1+|\log x|)^2}$$

满足 $I_f=\{c_0\}$：令 $u=\log x$，其加权绝对积分为

$$\int_{\mathbb{R}}\frac{e^{(c-c_0)u}}{(1+|u|)^2}\,\mathrm{d}u,$$

仅在 $c=c_0$ 时有限。它在一条竖线上有变换，却没有非空的绝对收敛开带。相反，若 f 可积且支集包含于某个 $[\delta,R]\subset(0,\infty)$，则所有实权重都可积，变换为整函数。端点行为决定参数域，不能只看被积函数中出现的复幂。

21.5.2　缩放

Mellin 变换的换元规则应连同权重一起记忆。正半轴上的伸缩不改变复参数，乘上一个幂则移动参数所在的直线；取倒数坐标会交换原点与无穷远。

命题 21.5.3 (缩放、幂乘与倒数换元)**.** 设 $f:(0,\infty)\to\mathbb{C}$ 可测，$a>0$、$\lambda\in\mathbb{C}$。凡右侧积分绝对收敛，下列左侧积分也绝对收敛，且有

$$\begin{aligned}\mathcal{M}[f(a\,\cdot)](s)&=a^{-s}\mathcal{M}f(s),\\ \mathcal{M}[x^{\lambda}f(x)](s)&=\mathcal{M}f(s+\lambda),\\ \mathcal{M}[f(1/x)](s)&=\mathcal{M}f(-s).\end{aligned}$$

全部正实数的复幂均用实对数定义。另设实数 c 和函数 $f\in C^1((0,\infty))$ 满足

$$f,\ xf'\in L^1_c,\quad \lim_{x\downarrow 0}x^{c}f(x)=\lim_{x\to\infty}x^{c}f(x)=0.$$

则在 $\operatorname{Re}s=c$ 上有

$$\mathcal{M}[xf'](s)=-s\mathcal{M}f(s). \tag{21.6}$$

证明. 第一式令 $y=ax$，有 $x^{s-1}\,\mathrm{d}x=a^{-s}y^{s-1}\,\mathrm{d}y$；对绝对值作同一换元也验证收敛性。第二式直接合并指数，绝对权重由 $\operatorname{Re}s$ 移到 $\operatorname{Re}s+\operatorname{Re}\lambda$。第三式令 $y=1/x$，反转端点后得到 $x^{s-1}\,\mathrm{d}x=-y^{-s-1}\,\mathrm{d}y$，正是参数 $-s$ 的积分。

最后在 $[\epsilon,R]$ 分部积分：

$$\int_{\epsilon}^{R}f'(x)x^{s}\,\mathrm{d}x=\bigl[x^{s}f(x)\bigr]_{\epsilon}^{R}-s\int_{\epsilon}^{R}f(x)x^{s-1}\,\mathrm{d}x.$$

因 $|x^{s-c}|=1$，端点假设使边界项趋零；两项绝对可积假设允许令 $\epsilon\downarrow 0$、$R\to\infty$，得到(21.6)。 □

算子 $x\,\mathrm{d}/\mathrm{d}x$ 是伸缩在参数原点的导数，因为 $\mathrm{d}f(e^{u}x)/\mathrm{d}u\big|_{u=0}=xf'(x)$。它对应乘子 $-s$。重复使用此式时，每一级函数都必须满足相应加权可积性和边界条件；形式地把微分方程换成代数方程，并不会自动消去端点贡献。

21.5.3　与 Gamma 函数的关系

Euler 积分就是最基本的 Mellin 变换对：

$$\mathcal{M}[e^{-x}](s)=\Gamma(s),\quad \operatorname{Re}s>0.$$

原点处 e^{-x} 趋于一，要求正实部；无穷远的指数衰减则容许任意固定幂权重。再令 $t=ax^{p}$，得到

$$\mathcal{M}[e^{-ax^{p}}](s)=\frac{1}{p}a^{-s/p}\Gamma(s/p),\quad a,p>0,\quad \operatorname{Re}s>0. \tag{21.7}$$

其中 $1/p$ 与 $a^{-s/p}$ 都由微分元和幂权重共同产生，不能只改变 Gamma 的参数而漏掉常数。

一个同时检验两端的例子是 $f(x)=(1+x)^{-a}$，其中 $a>0$ 为实数。原点要求 $\operatorname{Re}s>0$，无穷远要求 $\operatorname{Re}s<a$。在这条带内作 $u=x/(1+x)$，由命题 21.4.2，

$$\int_0^\infty \frac{x^{s-1}}{(1+x)^a}\,\mathrm{d}x = B(s,a-s)=\frac{\Gamma(s)\Gamma(a-s)}{\Gamma(a)}. \tag{21.8}$$

取 $a=1$，反射公式将右边化成 $\pi/\sin\pi s$。它延拓为亚纯函数，但原积分依然只在 $0<\operatorname{Re}s<1$ 绝对收敛；例如在实数 $s>1$ 时，原积分于无穷远发散，不等于延拓的有限值。

一般的端点扣除也可在此统一说明。局部幂项 x^α 在 $(0,1)$ 上给 $1/(s+\alpha)$，它的对数幂则给更高阶极点。为把这项计算变成延拓结论，必须同时控制扣除后的余项与未改变的无穷远积分。

命题 21.5.4 (端点幂与对数项的 Mellin 延拓)**.** *设 $f:(0,\infty)\to\mathbb{C}$ 可测且局部可积。设 $A,b\in\mathbb{R}$，有限个复数 α_j 满足 $\operatorname{Re}\alpha_j<A$，并给定非负整数 q_j 及复数 $c_{j,\ell}$。假设当 $x\downarrow 0$ 时，*

$$f(x)=\sum_{j=1}^{J}\sum_{\ell=0}^{q_j} c_{j,\ell}\,x^{\alpha_j}(\log x)^\ell + O(x^A),$$

且对每个实数 $\sigma<b$，有

$$\int_1^\infty |f(x)|x^{\sigma-1}\,\mathrm{d}x<\infty.$$

当 $J\ge 1$ 时，假设 $\max_j(-\operatorname{Re}\alpha_j)<b$；当 $J=0$ 时，假设 $-A<b$。则原变换在 $J\ge 1$ 时于 $\max_j(-\operatorname{Re}\alpha_j)<\operatorname{Re}s<b$ 绝对收敛，并在 $-A<\operatorname{Re}s<b$ 有亚纯延拓

$$\mathcal{M}f(s)=H(s)+\sum_{j=1}^{J}\sum_{\ell=0}^{q_j}\frac{(-1)^\ell \ell!\,c_{j,\ell}}{(s+\alpha_j)^{\ell+1}}, \tag{21.9}$$

其中 H 在这条较大开带全纯。没有主项时，原变换已经在该较大开带全纯。列出的极点只表示可能的极点；相同位置的系数须先合并，可能发生抵消。

证明. 在 $(0,1)$ 上令

$$r(x)=f(x)-\sum_{j=1}^{J}\sum_{\ell=0}^{q_j} c_{j,\ell}\,x^{\alpha_j}(\log x)^\ell.$$

原点附近有 $|r(x)|\le Cx^A$，而在远离零的紧区间，r 仍可积。所以

$$H(s)=\int_0^1 r(x)x^{s-1}\,\mathrm{d}x+\int_1^\infty f(x)x^{s-1}\,\mathrm{d}x$$

在 $-A<\operatorname{Re}s<b$ 绝对收敛。每条内闭带都能在左右各留少量幂次余量，从而吸收任意固定次 $|\log x|$；与命题 21.5.2 相同的支配论证给出全纯性。

在原来各主项都可积的开带内，对 $\operatorname{Re}(s+\alpha_j)>0$，先积分 $x^{s+\alpha_j-1}$，再在参数上微分 ℓ 次，得到

$$\int_0^1 x^{s+\alpha_j-1}(\log x)^\ell\,\mathrm{d}x=\frac{(-1)^\ell\ell!}{(s+\alpha_j)^{\ell+1}}.$$

参数微分仍由少量幂次余量控制。将有限个主项补回，便在非空的原收敛带得到(21.9)，其右端遂给出唯一的亚纯延拓。 □

对 e^{-x} 扣除 N 个 Taylor 项，$N \geq 1$，就是

$$\Gamma(s) = H_N(s) + \sum_{k=0}^{N-1} \frac{(-1)^k}{k!(s+k)}, \quad \operatorname{Re} s > -N,$$

其中 H_N 全纯。这从 Mellin 角度再次解释了 Gamma 的极点与留数：幂次 k 产生位置 $-k$，Taylor 系数 $(-1)^k/k!$ 变成留数。该例在无穷远有任意幂权重的可积性，因此可将命题分别用于任意大的有限 b。

这里只证明了“有受控端点展开，因此有这些极点”的方向。反向从极点读取函数渐近时，还须有可用的反演和围道移动估计。一个亚纯表达式本身没有记载积分在高处的增长，不能仅列出留数就宣布已恢复原函数。

21.5.4　Mellin 反演

固定一条绝对收敛竖线 $\operatorname{Re} s = c$。令

$$g_c(u) = e^{cu} f(e^u), \quad u \in \mathbb{R}.$$

对数换元给出精确的范数关系与变换关系：

$$\begin{aligned} \|g_c\|_{L^1(\mathbb{R})} &= \|f\|_{1,c}, \\ \mathcal{M}f(c+\mathrm{i}t) &= \int_{\mathbb{R}} g_c(u) e^{\mathrm{i}tu}\,\mathrm{d}u = \widehat{g}_c(-t/(2\pi)). \end{aligned} \tag{21.10}$$

这里 $\widehat{g}(\xi) = \int g(u) e^{-2\pi \mathrm{i} u\xi}\,\mathrm{d}u$ 是本书的 Fourier 归一化。正号 $e^{\mathrm{i}tu}$ 和因子 2π 决定反演中的符号与常数。

定理 21.5.5 (Mellin 反演)**.** *设 $f : (0,\infty) \to \mathbb{C}$ 可测，$c \in \mathbb{R}$，且*

$$\int_0^\infty |f(x)| x^{c-1}\,\mathrm{d}x < \infty, \quad \int_{\mathbb{R}} |\mathcal{M}f(c+\mathrm{i}t)|\,\mathrm{d}t < \infty,$$

其中 $\mathcal{M}f(s) = \int_0^\infty f(x) e^{(s-1)\log x}\,\mathrm{d}x$。则

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \mathcal{M}f(c+\mathrm{i}t) x^{-c-\mathrm{i}t}\,\mathrm{d}t \tag{21.11}$$

对几乎处处的 $x > 0$ 成立，右端定义 $(0,\infty)$ 上的连续函数。若 f 连续，等式对每个 $x > 0$ 成立。

证明. 令 $g(u) = e^{cu} f(e^u)$ 以及 $F(t) = \mathcal{M}f(c+\mathrm{i}t)$。由(21.10)，$g \in L^1(\mathbb{R})$，且 $F(t) = \int g(v) e^{\mathrm{i}tv}\,\mathrm{d}v$。对 $\epsilon > 0$，在反演积分中暂时插入 Gaussian 因子，定义

$$J_\epsilon(u) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} F(t) e^{-\epsilon t^2} e^{-\mathrm{i}tu}\,\mathrm{d}t.$$

代入 F 后，绝对二重积分由

$$\|g\|_1 \int_{\mathbb{R}} e^{-\epsilon t^2}\,\mathrm{d}t < \infty$$

控制，故 Fubini 定理适用。

为核对内积分的常数，记 $A_\epsilon(w) = \int e^{-\epsilon t^2} e^{-\mathrm{i}tw}\,\mathrm{d}t$。参数微分及一次分部积分给

$$A_\epsilon'(w) = -\frac{w}{2\epsilon} A_\epsilon(w), \quad A_\epsilon(0) = \sqrt{\pi/\epsilon}.$$

分部积分的端点项因 Gaussian 衰减而消失；参数微分由 $|t|e^{-\epsilon t^2}$ 控制。解这个实参数微分方程，得到

$$\frac{1}{2\pi} A_\epsilon(w) = K_\epsilon(w) := \frac{e^{-w^2/(4\epsilon)}}{\sqrt{4\pi\epsilon}}, \quad J_\epsilon = K_\epsilon * g.$$

核 K_ϵ 非负、积分为一，是固定的径向非增可积核在尺度 $\sqrt{\epsilon}$ 下的缩放。第一卷命题 14.4.6 说明：这样的核作用于全空间 L^1 函数，在每个 Lebesgue 点收敛到函数值。这里 $g \in L^1(\mathbb{R})$，核的全部条件也已核对，所以

$$J_\epsilon(u) \longrightarrow g(u)$$

在 g 的几乎所有点成立。采用无限支集的 Gaussian 核时，全空间可积性仍不可省去；只知道核的质量向原点集中，不足以直接套用这一逐点结论。

另一方面，假设 $F \in L^1$ 允许以 $|F(t)|$ 作支配函数，得到对每个 u 都成立的极限

$$J_\epsilon(u) \longrightarrow J(u) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} F(t) e^{-\mathrm{i}tu}\,\mathrm{d}t.$$

同一个支配收敛论证说明 J 连续。于是 $g = J$ 几乎处处；令 $u = \log x$，再乘 x^{-c}，便得(21.11)。这一换元保持零测集结论，因为指数映射在每个有界区间 Lipschitz，而实轴可被可数个有界区间覆盖。若 f 连续，两个连续函数几乎处处相等就必处处相等。 □

反演也可写为

$$f(x) = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \int_{c-\mathrm{i}\infty}^{c+\mathrm{i}\infty} \mathcal{M}f(s) x^{-s}\,\mathrm{d}s.$$

直线由下到上，$\mathrm{d}s = \mathrm{i}\,\mathrm{d}t$，所以两种记法的常数一致。它是绝对收敛的竖线积分；尚未允许改变直线的位置。

推论 21.5.6 (一条竖线上的唯一性)**.** *设 $c \in \mathbb{R}$，可测函数 $f, h \in L^1_c$。若*

$$\mathcal{M}f(c + \mathrm{i}t) = \mathcal{M}h(c + \mathrm{i}t), \quad t \in \mathbb{R},$$

则 $f = h$ 几乎处处；若二者连续，则处处相等。

证明. 差 $f - h$ 属于 L^1_c，其竖线变换恒为零，因而自动属于 $L^1(\mathbb{R}, \mathrm{d}t)$。对差应用反演定理，就得到零函数。这里不需要分别假设两个原变换在竖线上可积。 □

竖线上的绝对可积性不是加权可积性的自动后果。例如 $f = \mathbf{1}_{(0,1)}$ 在每个 $c > 0$ 属于 L^1_c，且 $\mathcal{M}f(s) = 1/s$；但 $1/(c + \mathrm{i}t)$ 的模只按 $|t|^{-1}$ 衰减，不能直接使用本节的绝对反演定理。对称截断或其他正则化仍可能给出反演，需要另行陈述其收敛方式。

命题 21.5.7 (绝对反演的一个充分条件)**.** 设 $c \in \mathbb{R}$，$f : (0,\infty) \to \mathbb{C}$，且 $g(u) = e^{cu} f(e^u)$ 属于 $C^2(\mathbb{R})$。若 $g, g', g'' \in L^1(\mathbb{R})$，且 $g(u), g'(u) \to 0$ 当 $u \to \pm\infty$，则

$$|\mathcal{M}f(c + \mathrm{i}t)| \le \min\{\|g\|_1,\ |t|^{-2}\|g''\|_1\} \quad (t \neq 0).$$

因此 f 满足 Mellin 反演定理的全部条件，且反演处处成立。

证明. 范数关系给出 $f \in L^1_c$。在 $\int g(u)e^{\mathrm{i}tu}\,\mathrm{d}u$ 中分部积分两次，端点项均因假设消失，得到模界 $|t|^{-2}\|g''\|_1$；不分部积分则得到 $\|g\|_1$。前一个界控制 $|t| \ge 1$，后一个控制 $|t| \le 1$，二者合并可积。g 连续也保证 $f(x) = x^{-c}g(\log x)$ 连续，故反演处处成立。 □

21.5.5　对数坐标、乘法卷积与围道移动

每条竖线对应不同的加权函数 g_c。改变 c 时，不只是给同一 Fourier 变换换了记号，而是改变了输入在两端的权重。对于伸缩结构，最自然的卷积同样应使用不变测度 $\mathrm{d}t/t$。

命题 21.5.8 (Mellin 卷积)**.** 设 $c \in \mathbb{R}$，可测函数 $f, h \in L^1_c$。则积分

$$(f *_M h)(x) := \int_0^\infty f(t)h(x/t)\,\frac{\mathrm{d}t}{t}$$

对几乎处处的 $x > 0$ 绝对收敛，定义 L^1_c 中的函数，并满足

$$\|f *_M h\|_{1,c} \le \|f\|_{1,c} \cdot \|h\|_{1,c}.$$

在整条 $\mathrm{Re}\, s = c$ 上，

$$\mathcal{M}(f *_M h)(s) = \mathcal{M}f(s)\mathcal{M}h(s). \tag{21.12}$$

证明. 先对绝对值使用 Tonelli 定理，再在内部积分令 $x = tu$，得到

$$\begin{aligned}&\int_0^\infty \int_0^\infty |f(t)| \cdot |h(x/t)|\,\frac{\mathrm{d}t}{t}\,x^{c-1}\,\mathrm{d}x \\ &= \int_0^\infty |f(t)|t^{c-1}\,\mathrm{d}t \int_0^\infty |h(u)|u^{c-1}\,\mathrm{d}u < \infty.\end{aligned}$$

这先给出卷积的几乎处处绝对存在性，再由三角不等式给出范数界。对 $s = c + \mathrm{i}y$，带复幂的相应二重积分具有同一个绝对值控制，故可以用 Fubini 交换积分。换元后 $x^{s-1}\,\mathrm{d}x = t^s u^{s-1}\,\mathrm{d}u$，外层的 $\mathrm{d}t/t$ 正好将 t^s 变为 $t^{s-1}\,\mathrm{d}t$，便得到两个 Mellin 积分的乘积。 □

这一卷积称为 **Mellin 卷积** (Mellin convolution)。若分别令 $g_c(u) = e^{cu}f(e^u)$、$k_c(u) = e^{cu}h(e^u)$，则直接换元给

$$e^{cu}(f *_M h)(e^u) = (g_c * k_c)(u)$$

几乎处处成立。乘法卷积就是对数坐标下的加法卷积；若把 $\mathrm{d}t/t$ 错换成 $\mathrm{d}t$，权重和乘积公式都会随之改变。

下面把 Gamma 反演中的围道移动做完整。首先需要控制有限实部条带的全部高处边界，而上一节只给了几条特殊竖线的精确模值。可以直接从 Euler 积分获得足够强的统一衰减，无需调用复参数的 Stirling 公式。

引理 21.5.9 (Gamma 函数在有限条带的竖向衰减)**.** *设 $a<b$ 为实数，$k\ge 0$ 为整数。存在常数 $C_{a,b,k}$，使 Gamma 函数的亚纯延拓满足*

$$|\Gamma(\sigma+\mathrm{i}t)|\le C_{a,b,k}(1+|t|)^{-k},\quad a\le\sigma\le b,\quad |t|\ge 1.$$

证明. 先设 $a>0$。Euler 积分令 $x=e^u$，得到

$$\Gamma(\sigma+\mathrm{i}t)=\int_{\mathbb{R}} g_\sigma(u)e^{\mathrm{i}tu}\,\mathrm{d}u,\quad g_\sigma(u)=e^{\sigma u-e^u}.$$

对每个固定 j，逐次求导可写成

$$g_\sigma^{(j)}(u)=g_\sigma(u)P_j(\sigma,e^u),$$

其中 P_j 是多项式。事实上 $P_0=1$，递推为

$$P_{j+1}(\sigma,v)=(\sigma-v)P_j(\sigma,v)+v\frac{\partial P_j}{\partial v}(\sigma,v).$$

$\sigma\in[a,b]$ 时系数统一有界。在 $u\le 0$ 上，$e^u\le 1$，所以每个导数的模由 Ce^{au} 控制；在 $u\ge 0$ 上，可由 $Ce^{(b+j)u-e^u}$ 控制。两端均可积，且各阶导数的边界值都为零。分部积分 k 次，便得到统一的 $C|t|^{-k}$ 上界。

一般 a 下，选正整数 q 使 $a+q>0$。递推给

$$\Gamma(\sigma+\mathrm{i}t)=\frac{\Gamma(\sigma+q+\mathrm{i}t)}{\prod_{j=0}^{q-1}(\sigma+j+\mathrm{i}t)}.$$

当 $|t|\ge 1$ 时，每个分母因子的模至少为 $|t|$，分子已有正实部闭带上的任意固定幂次衰减。故所需估计也对整个给定条带成立。所有极点都在实轴上，当前的高处区域不遇到它们。 □

$e^{-x}\in L^1_c$ 对每个 $c>0$ 成立，而引理使 $t\mapsto\Gamma(c+\mathrm{i}t)$ 绝对可积。因此由反演定理，

$$e^{-x}=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{c-\mathrm{i}\infty}^{c+\mathrm{i}\infty}\Gamma(s)x^{-s}\,\mathrm{d}s,\quad c>0,\quad x>0. \tag{21.13}$$

这一步已经独立恢复原函数。下面的留数计算将进一步恢复它的 Taylor 级数，不能把两个步骤互相作为未经证明的依据。

命题 21.5.10 (指数函数反演的移线余项)**.** *对每个整数 $N\ge 0$ 和实数 $x>0$，有*

$$e^{-x}=\sum_{n=0}^{N}\frac{(-x)^n}{n!}+R_N(x),$$

其中

$$R_N(x)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{-N-1/2-\mathrm{i}\infty}^{-N-1/2+\mathrm{i}\infty}\Gamma(s)x^{-s}\,\mathrm{d}s \tag{21.14}$$

绝对收敛。存在与 N,x 无关的常数 C，使

$$|R_N(x)|\le C\frac{x^{N+1/2}}{\Gamma(N+3/2)}.$$

因此余项在每个固定区间 $0<x\le X<\infty$ 上一致趋于零。

证明. 在(21.13)中取 $c=1$。固定 N,x，考虑左右边实部分别为 $-N-1/2$ 与 1、上下边虚部分别为 $\pm T$ 的矩形，按正向绕行。其右边由下到上，左边由上到下。矩形内的极点恰为 $0,-1,\dots,-N$，由第 21.2 节的留数计算，

$$\operatorname{Res}_{s=-n}\bigl(\Gamma(s)x^{-s}\bigr)=\frac{(-1)^n x^n}{n!}.$$

对水平边使用引理 21.5.9，取 $k=2$。在这个固定实部区间，$|x^{-s}|=x^{-\operatorname{Re}s}$ 有界，两条水平边的总长固定，所以其积分为 $O_{N,x}(T^{-2})$，趋于零。两个竖线积分都绝对收敛，故令 $T\to\infty$，留数定理给出所述有限和与余项，符号由上述边界方向确定。

为同时控制 N，将新竖线上的 Gamma 向右递推 $N+1$ 次：

$$|\Gamma(-N-1/2+\mathrm{i}t)|\le\frac{|\Gamma(1/2+\mathrm{i}t)|}{\prod_{j=0}^{N}(j+1/2)}=\frac{\sqrt{\pi}}{\Gamma(N+3/2)}|\Gamma(1/2+\mathrm{i}t)|.$$

上一节的精确模值 $|\Gamma(1/2+\mathrm{i}t)|^2=\pi/\cosh\pi t$ 表明右端的分子关于 t 可积，积分为一个固定常数。又新直线上 $|x^{-s}|=x^{N+1/2}$，所以得到所示统一余项界。

固定 $X>0$，令 $a_N=X^{N+1/2}/\Gamma(N+3/2)$。递推给

$$\frac{a_{N+1}}{a_N}=\frac{X}{N+3/2}\longrightarrow 0,$$

故 $a_N\to 0$。对所有 $0<x\le X$ 以 a_N 控制即可得到一致性。这一步甚至不需要再次使用 Stirling 公式。 □

最后把移线估计中真正使用的条件抽出来。它们与函数是否叫作 Gamma 无关，也说明为什么仅有亚纯延拓还不够。

命题 21.5.11 (有限条带内的 Mellin 移线)**.** *设 $a<b$ 为实数，F 在闭条带 $a\le\operatorname{Re}s\le b$ 的某个开邻域亚纯，在该闭条带内的极点恰为有限个点 $s_1,\dots,s_m$，且边界两条竖线上无极点。假设*

$$\int_{\mathbb{R}}|F(a+\mathrm{i}t)|\,\mathrm{d}t<\infty,\qquad\int_{\mathbb{R}}|F(b+\mathrm{i}t)|\,\mathrm{d}t<\infty,$$

并存在 $T_j\to\infty$，使

$$\sup_{a\le\sigma\le b}|F(\sigma+\mathrm{i}T_j)|+\sup_{a\le\sigma\le b}|F(\sigma-\mathrm{i}T_j)|\longrightarrow 0.$$

则对每个 $x>0$，两个竖线积分绝对收敛，并满足

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{b-\mathrm{i}\infty}^{b+\mathrm{i}\infty}F(s)x^{-s}\,\mathrm{d}s=\sum_{\nu=1}^{m}\operatorname{Res}_{s=s_\nu}\bigl(F(s)x^{-s}\bigr)+\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{a-\mathrm{i}\infty}^{a+\mathrm{i}\infty}F(s)x^{-s}\,\mathrm{d}s.\tag{21.15}$$

若 F 在 s_0 的主要部分为 $\sum_{k=1}^{q}A_k(s-s_0)^{-k}$，则相应留数为

$$\operatorname{Res}_{s=s_0}\bigl(F(s)x^{-s}\bigr)=x^{-s_0}\sum_{k=1}^{q}\frac{A_k(-\log x)^{k-1}}{(k-1)!}.$$

证明. 取上述两条竖线和高度 $\pm T_j$ 的正向矩形。j 充分大时，它包含全部指定极点。水平边上 $|x^{-s}|$ 至多为 $\max\{x^{-a}, x^{-b}\}$，所以每条水平边的积分模至多为

$$(b-a)\max\{x^{-a},x^{-b}\}\sup_{a\le\sigma\le b}|F(\sigma\pm \mathrm{i}T_j)|,$$

其极限为零。竖线上的绝对可积性使截断积分趋于整个直线积分。留数定理于是给出(21.15)。

在 s_0 附近展开

$$x^{-s}=x^{-s_0}\sum_{j=0}^{\infty}\frac{(-\log x)^j(s-s_0)^j}{j!}.$$

与有限主要部分相乘，选取 $(s-s_0)^{-1}$ 的系数，就得到最后的公式。 □

例如 $s=-\alpha$ 处的 q 阶极点贡献 x^{α} 乘一个次数至多 $q-1$ 的 $\log x$ 多项式，与命题 21.5.4 中的正向计算相互核对。若把直线向左移到 a，新积分的模至多为

$$\frac{x^{-a}}{2\pi}\int_{\mathbb{R}}|F(a+\mathrm{i}t)|\,\mathrm{d}t.$$

这给 $x\downarrow 0$ 时可读出的余项尺度；向右移线则控制 $x\to\infty$，并应按(21.15)重新移项，保留留数符号。端点展开、亚纯极点和反演渐近由此组成一条有条件的双向联系，后续 theta 与 zeta 的积分方法会再次使用它。

本章小结

Euler 积分先在右半平面定义 Gamma 函数，其全纯性、参数导数与递推都来自可以逐项核对的两端控制。正实轴上的严格对数凸性不仅排除非平凡周期因子，还给出固定平移的比值估计。Bohr–Mollerup 的条件共同确定函数，单独的阶乘插值或递推并不足够。

递推延拓与 Taylor 扣除描述同一个亚纯函数。全部非正整数都是单极点，留数决定奇部，有限部分进一步决定与零点相消后的导数。倒数乘积则说明 Gamma 没有复零点；其线性指数常数、对数导数与局部幂和都由 Euler 极限统一确定。

反射、Beta、倍增和乘法公式分别利用相反参数、积分换元与递推唯一性，规范化常数必须随这些步骤一起保留。Stirling 公式来自大参数下积分质量的集中；固定平移、增长平移与竖向参数是不同的极限问题，不能把一个区域中的渐近无条件移用到另一个区域。

Mellin 变换在对数坐标中成为带权 Fourier 变换，缩放成为乘子，乘法卷积成为普通乘积。收敛带记录原函数两端的可积性，亚纯延拓提供更多参数值，却不改变原积分的收敛范围。绝对反演、水平边消失和远处竖线余项趋零分别支持恢复函数、有限移线和最终留数展开；端点幂次决定极点位置，对数幂决定极点阶数。

习题

习题 21.1 (对数函数的最优仿射逼近)**.** 对 $x>0$，用

$$\mathbb{E}_x[H(T)]=\frac{1}{\Gamma(x)}\int_0^\infty H(t)t^{x-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t$$

表示该正权重下的平均，并令 $\psi_0=\Gamma'/\Gamma$。在所有实常数 A,B 中，求使

$$\mathbb{E}_x\big[(\log T-AT-B)^2\big]$$

最小的唯一一对 (A,B)。证明最小值为 $D(x)=\psi_0'(x)-1/x>0$，并进一步证明

$$\lim_{x\to\infty}x^2D(x)=\frac{1}{2}.$$

这里允许使用本章的对数导数级数，但须说明最小值为何严格为正，以及最后一个极限的支配条件。

解. Euler 积分的递推与参数微分给

$$\mathbb{E}_x[T]=x,\quad \mathbb{E}_x[T^2]=x(x+1),\quad \mathbb{E}_x[\log T]=\psi_0(x),\quad \operatorname{Var}_x(\log T)=\psi_0'(x).$$

这里方差表示 $\mathbb{E}_x[(Y-\mathbb{E}_xY)^2]$。所需混合矩同样绝对可积；原点附近的幂乘对数可积，无穷远仍有指数下降。于是

$$\mathbb{E}_x[T\log T]=\frac{\Gamma'(x+1)}{\Gamma(x)}=x\psi_0(x)+1,$$

最后一步由 $\Gamma'(x+1)=\Gamma(x)+x\Gamma'(x)$ 得到。因此 T 的方差为 x，而 T 与 $\log T$ 的协方差为一。

把两变量中心化并配方，得到精确恒等式

$$\mathbb{E}_x\big[(\log T-AT-B)^2\big]=\psi_0'(x)-\frac{1}{x}+x\left(A-\frac{1}{x}\right)^2+\big(B+Ax-\psi_0(x)\big)^2.$$

故唯一最优选择为 $A=1/x$、$B=\psi_0(x)-1$。若相应最小值为零，连续函数 $\log t-t/x-B$ 必须在这个处处正的密度下几乎处处为零，继而在全部 $t>0$ 为零。但其导数 $1/t-1/x$ 不恒为零，矛盾，所以 $D(x)>0$。

为了求精确极限，由正项级数和 Tonelli 定理有

$$\psi_0'(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(x+n)^2}=\int_0^\infty\frac{ue^{-xu}}{1-e^{-u}}\,\mathrm{d}u.$$

减去 $1/x=\int_0^\infty e^{-xu}\,\mathrm{d}u$，记 $q(u)=u/(1-e^{-u})-1$。对 $u>0$，不等式 $1-e^{-u}<u$ 和 $e^u>1+u$ 分别给 $0<q(u)<u$；Taylor 展开还给 $q(u)=u/2+O(u^2)$。令 $v=xu$，则

$$x^2D(x)=\int_0^\infty e^{-v}xq(v/x)\,\mathrm{d}v.$$

被积函数逐点趋于 $ve^{-v}/2$，并由可积函数 ve^{-v} 控制。支配收敛遂给极限 $\Gamma(2)/2=1/2$。这个剩余误差衡量的是去掉最佳线性部分后的对数波动。　□

习题 21.2 (去阻尼与广义积分)**.** 设 $b, c > 0$、$\varepsilon > 0$，计算

$$I_\varepsilon(c,b) = \int_0^\infty x^{c-1} e^{-\varepsilon x} \cos(bx)\,\mathrm{d}x,$$

并求 $\varepsilon \downarrow 0$ 的极限。证明当 $0 < c < 1$ 时，通常的广义积分 $\int_0^\infty x^{c-1}\cos(bx)\,\mathrm{d}x$ 条件收敛，且等于这一极限。再以 $c = 1$ 说明：去阻尼极限存在并不保证通常广义积分存在。

解. 对 $\operatorname{Re} w > 0$，函数

$$J(w) = \int_0^\infty x^{c-1} e^{-wx}\,\mathrm{d}x$$

全纯；在每个紧参数集上，积分由 $x^{c-1}e^{-\delta x}$ 控制，参数导数加入的幂也可积。正实 w 上换元给 $J(w) = \Gamma(c) w^{-c}$。在右半平面取正实轴上为实值的对数分支，恒等定理把该式推广到整个右半平面。令 $w = \varepsilon - \mathrm{i}b$，取实部，得

$$I_\varepsilon(c,b) = \Gamma(c)(\varepsilon^2 + b^2)^{-c/2} \cos\left(c \arctan\frac{b}{\varepsilon}\right).$$

所以对每个 $c > 0$，去阻尼极限都为 $\Gamma(c) b^{-c}\cos(\pi c/2)$。

现在设 $0 < c < 1$。对 $\varepsilon \ge 0$，振幅 $a_\varepsilon(x) = x^{c-1}e^{-\varepsilon x}$ 在 $x > 0$ 单调递减并趋于零。分部积分给共同尾界

$$\left|\int_R^\infty a_\varepsilon(x) e^{\mathrm{i}bx}\,\mathrm{d}x\right| \le \frac{a_\varepsilon(R) + \int_R^\infty |a_\varepsilon'(x)|\,\mathrm{d}x}{b} = \frac{2a_\varepsilon(R)}{b} \le \frac{2R^{c-1}}{b}.$$

当 $\varepsilon = 0$ 时，右侧同时证明振荡尾积分存在。在固定区间 $(0, R)$，以 x^{c-1} 支配即可令 $\varepsilon \downarrow 0$；再令 $R \to \infty$，上述统一尾界使两个极限相容。因此

$$\int_0^\infty x^{c-1}\cos(bx)\,\mathrm{d}x = \Gamma(c) b^{-c} \cos\frac{\pi c}{2}.$$

这不是绝对收敛。围绕 $2\pi k/b$ 取固定长度的小区间，使其中 $|\cos(bx)| \ge 1/2$。第 k 个区间上的绝对积分不小于 $C k^{c-1}$，而该正项级数发散。

最后取 $c = 1$。已得公式给 $I_\varepsilon(1,b) = \varepsilon/(\varepsilon^2 + b^2) \to 0$，但 $\int_0^R \cos(bx)\,\mathrm{d}x = \sin(bR)/b$ 没有极限。前面的统一尾界正是在 $c = 1$ 时失去趋零性质，因而不能把同一论证用到端点。 □

习题 21.3 (Gamma 商的零极点与相消)**.** 设 $a, b \in \mathbb{C}$，把

$$Q(z) = \frac{\Gamma(z + a)}{\Gamma(z + b)}$$

理解为亚纯函数。确定它的全部零点和极点，并分别判定它何时是有理函数、多项式或某个多项式的倒数。若某点 z_0 满足 $z_0 + a = -n$、$z_0 + b = -r$，其中 n, r 为非负整数，求 Q 在这个共同极点处可去延拓后的值与导数。

解. Gamma 没有零点，而其倒数在非正整数有且仅有单零点。因此若 $b-a\notin\mathbb{Z}$，两列点不相交，Q 的极点恰为 $-a-n$，零点恰为 $-b-n$，其中 $n\ge 0$，且均为一阶。没有其他零极点。非零有理函数只有有限多个零极点，所以此时 Q 不是有理函数。

若 $b-a=m$ 是正整数，有限次递推给

$$Q(z)=\frac{1}{\prod_{k=0}^{m-1}(z+a+k)}.$$

故只剩 $-a,-a-1,\dots,-a-m+1$ 这些单极点，没有零点。若 $a-b=m$ 是正整数，则

$$Q(z)=\prod_{k=0}^{m-1}(z+b+k),$$

其零点为 $-b,-b-1,\dots,-b-m+1$，均为单零点，没有极点。若 $a=b$，则 $Q=1$。这些恒等式先在避开极点的开集成立，再作为亚纯恒等式延拓，已经包含所有表观奇点的相消。

所以 Q 为有理函数当且仅当 $a-b\in\mathbb{Z}$；为多项式当且仅当 $a-b$ 是非负整数；为非零多项式的倒数当且仅当 $b-a$ 是非负整数。常函数一同时属于后两类。

最后令 $w=z-z_0$。记 $H_0=0$、$H_j=\sum_{k=1}^{j}1/k$。本章的极点有限部分给

$$\Gamma(-n+w)=\frac{(-1)^n}{n!w}\left(1+(H_n-\gamma)w+O(w^2)\right),$$

分母有把 n 换为 r 的同类展开。两式相除得

$$Q(z_0+w)=(-1)^{n-r}\frac{r!}{n!}\left(1+(H_n-H_r)w+O(w^2)\right).$$

因此

$$Q(z_0)=(-1)^{n-r}\frac{r!}{n!},\quad Q'(z_0)=(-1)^{n-r}\frac{r!}{n!}(H_n-H_r).$$

值由留数之比确定，导数还需要两边有限部分的差；形式上的“两个无穷大相除”不能给出这些资料。 □

习题 21.4 (普通凸性不能代替对数凸性)**.** 对实数 ε，令

$$F_\varepsilon(x)=\Gamma(x)e^{\varepsilon\sin 2\pi x},\quad x>0.$$

证明存在 $\varepsilon_0>0$，使每个 $0<|\varepsilon|\le\varepsilon_0$ 对应的 F_ε 都正且严格凸，满足 $F_\varepsilon(1)=1$ 与 $F_\varepsilon(x+1)=xF_\varepsilon(x)$，却不等于 Γ。再证明只要 $\varepsilon\neq 0$，$\log F_\varepsilon$ 就不是凸函数。无需给出 ε_0 的数值，但须证明一个对所有 $x>0$ 有效的选择确实存在。

解. 正性、规范化与递推直接来自指数因子的一周期性。若 $\varepsilon\neq 0$，取 $x=1/4$ 即知这个因子不等于一，所以 $F_\varepsilon\neq\Gamma$。问题在于选择一个足够小而对全半轴适用的扰动。

置 $\omega=2\pi$，并在本解中记 $\psi=\psi_0$。对数导数级数给 $\psi'(x)>0$；原点展开给 $\psi(x)=-1/x+O(1)$，而 $\psi(n)=H_{n-1}-\gamma$ 与单调性给 $\psi(x)\to\infty$。因此 $|\psi(x)|$ 在 $x\downarrow 0$ 和 $x\to\infty$ 两端都趋于无穷。

定义连续正函数

$$q(x)=\psi'(x)+\psi(x)^2,\quad r(x)=2\omega|\psi(x)|+\omega^2.$$

有

$$\frac{q(x)}{r(x)}\geq\frac{\psi(x)^2}{2\omega|\psi(x)|+\omega^2}\longrightarrow\infty$$

于两端。在中间紧区间上，这个连续正商取得正的最小值，故 $\mu=\inf_{x>0}q(x)/r(x)>0$。取 $\varepsilon_0=\mu/2$。逐次求导得

$$\frac{F_\varepsilon''}{F_\varepsilon}=q+2\varepsilon\omega\psi\cos(\omega x)-\varepsilon\omega^2\sin(\omega x)+\varepsilon^2\omega^2\cos^2(\omega x)\geq q-|\varepsilon|r\geq\frac{q}{2}>0.$$

因此所有这样的 F_ε 都严格凸。

另一方面，

$$(\log F_\varepsilon)''(x)=\psi'(x)-\varepsilon\omega^2\sin(\omega x).$$

本章的级数积分比较给 $\psi'(x)\to0$。当 $\varepsilon>0$ 时取 $x_n=n+1/4$，当 $\varepsilon<0$ 时取 $x_n=n+3/4$，两种情形都有

$$(\log F_\varepsilon)''(x_n)=\psi'(x_n)-|\varepsilon|\omega^2<0$$

于充分大的 n。所以对数不凸。普通凸性可以由一阶对数导数的平方维持，而对数凸性只看二阶对数导数；这正是本例中两个条件出现不同结论的原因。 □

习题 21.5 (同一表达式的三个反演条带)**.** 设 $\alpha<\beta$ 为实数，令

$$F(s)=\frac{1}{(s-\alpha)(\beta-s)}.$$

对 $x>0$ 及 $c\in\mathbb{R}\setminus\{\alpha,\beta\}$，证明

$$I_c(x)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{c-\mathrm{i}\infty}^{c+\mathrm{i}\infty}F(s)x^{-s}\,\mathrm{d}s$$

绝对收敛，并分别计算 $c<\alpha$、$\alpha<c<\beta$ 和 $c>\beta$ 时的函数。求这三个函数各自的最大绝对收敛带，用留数解释相邻两种答案的差，并说明为什么它们不违背 Mellin 变换的唯一性。

解. 在任意不经过极点的竖线上，$F(c+\mathrm{i}t)=O((1+|t|)^{-2})$，而 $|x^{-c-\mathrm{i}t}|=x^{-c}$，故所示积分绝对收敛。记 $d=\beta-\alpha>0$，考虑三个连续函数

$$f_0(x)=\frac{1}{d}\begin{cases}x^{-\alpha}, & 0<x\leq1,\\ x^{-\beta}, & x>1,\end{cases}$$

以及

$$f_-(x)=\frac{1}{d}\begin{cases}0, & 0<x\leq1,\\ x^{-\beta}-x^{-\alpha}, & x>1,\end{cases}\qquad f_+(x)=\frac{1}{d}\begin{cases}x^{-\alpha}-x^{-\beta}, & 0<x<1,\\ 0, & x\geq1.\end{cases}$$

对 f_0，零端要求 $\operatorname{Re} s>\alpha$，无穷远要求 $\operatorname{Re} s<\beta$，且

$$\mathcal{M}f_0(s)=\frac{1}{d}\left(\frac{1}{s-\alpha}+\frac{1}{\beta-s}\right)=F(s).$$

对 f_-，只有无穷远端需要检查，那里 $f_-(x)\sim -x^{-\alpha}/d$。其最大绝对收敛域为 $\operatorname{Re} s<\alpha$，在该域逐项积分给

$$\mathcal{M}f_-(s)=\frac{1}{d}\left(\frac{1}{\beta-s}-\frac{1}{\alpha-s}\right)=F(s).$$

同样，$f_+(x)\sim -x^{-\beta}/d$ 于零端，其最大绝对收敛域为 $\operatorname{Re} s>\beta$，并且

$$\mathcal{M}f_+(s)=\frac{1}{d}\left(\frac{1}{s-\alpha}-\frac{1}{s-\beta}\right)=F(s).$$

在各边界实部，绝对积分都含非零常数倍的 $\int \mathrm{d}x/x$，所以不能把边界加入。三个函数都在各自竖线的权重下可积，变换沿竖线也可积；Mellin 绝对反演因此处处给

$$I_c=\begin{cases} f_-, & c<\alpha,\\ f_0, & \alpha<c<\beta,\\ f_+, & c>\beta. \end{cases}$$

在 $x=1$ 时，中间答案为 $1/d$，两侧答案为零，这些值也由各函数的连续性确定。

反演被积函数在两个极点的留数为

$$\operatorname{Res}_{s=\alpha}(F(s)x^{-s})=\frac{x^{-\alpha}}{d},\quad \operatorname{Res}_{s=\beta}(F(s)x^{-s})=-\frac{x^{-\beta}}{d}.$$

由下往上的竖线向右移时，右线积分等于左线积分加所越过极点的留数。因此

$$f_0-f_-=\frac{x^{-\alpha}}{d},\quad f_+-f_0=-\frac{x^{-\beta}}{d}.$$

有限水平区间上 $F(\sigma+\mathrm{i}T)=O(T^{-2})$，且 $x^{-\sigma}$ 一致有界，所以矩形的水平边确实趋于零。唯一性要求两个原函数在同一权重下可积，并在共同竖线上有相同变换；这里三个最大收敛带互不相交，不满足这个前提。只保留亚纯表达式而忘记收敛带，会丢失原函数信息。 □

习题 21.6 (高阶抵消与可去值)**.** 设 $a>0$，$m\ge 1$ 为整数，令

$$f_m(x)=e^{-ax}(1-e^{-x})^m,\quad A_m(s)=\sum_{k=0}^{m}(-1)^k\binom{m}{k}(a+k)^{-s},$$

其中幂使用正实数的实对数。求 f_m 的最大 Mellin 绝对收敛域，并证明其中

$$\mathcal{M}f_m(s)=\Gamma(s)A_m(s)$$

按可去延拓解释。计算 $s=-j$、$0\le j<m$ 处的值，证明这些点都是 A_m 的恰好一重零点；最后求右端在 $s=-m$ 的留数。

解. 在原点附近，$f_m(x)=x^m(1+O(x))$；无穷远则由 e^{-ax} 控制。因此最大绝对收敛域为 $\operatorname{Re} s>-m$，边界实部已有 x^{-1} 型发散。在这个半平面上，Mellin 积分定义全纯函数，记为 G_m。

在较小的半平面 $\operatorname{Re} s>0$，有限二项展开后的每项都可以单独积分，所以

$$G_m(s)=\sum_{k=0}^{m}(-1)^k\binom{m}{k}\int_0^\infty e^{-(a+k)x}x^{s-1}\,\mathrm{d}x=\Gamma(s)A_m(s).$$

A_m 是整函数。要核对前 m 个 Gamma 极点的抵消，使用有限恒等式

$$\sum_{k=0}^{m}(-1)^k\binom{m}{k}e^{(a+k)t}=e^{at}(1-e^t)^m=(-1)^m t^m+O(t^{m+1}).$$

在原点逐次求导便得

$$\sum_{k=0}^{m}(-1)^k\binom{m}{k}(a+k)^j=0\quad(0\le j<m),$$

而 $j=m$ 时该和等于 $(-1)^m m!$。因此 $A_m(-j)=0$ 对 $0\le j<m$ 成立，足以消去这些点的单极点。恒等定理遂把 $G_m=\Gamma A_m$ 推广到整个 $\operatorname{Re} s>-m$。

在 $s=-j$ 附近，Gamma 的留数为 $(-1)^j/j!$，故可去值为

$$G_m(-j)=\frac{(-1)^j}{j!}A_m'(-j)=\frac{(-1)^{j+1}}{j!}\sum_{k=0}^{m}(-1)^k\binom{m}{k}(a+k)^j\log(a+k).$$

这里 $-j>-m$，原来的正积分仍收敛，而且 $f_m(x)>0$，所以 $G_m(-j)>0$。于是 $A_m'(-j)\neq 0$，证明这些零点恰为一重。零点阶数不能仅从前面的有限差分恒等式直接读出，正积分排除了更高阶相消。

在 $s=-m$，已经算得 $A_m(-m)=(-1)^m m!\neq 0$，因此右端仍有单极点，留数为

$$\frac{(-1)^m}{m!}A_m(-m)=1.$$

它与原点展开的首项系数一相符。有限差分消除了前 m 个极点，也恰好把原积分的左收敛边界推进了 m 个单位。 □

习题 21.7 (不同指数的卷积与合并极限)**.** 设 $m\ge 2$，$a_1,\dots,a_m$ 为实数，并定义

$$h_a(x)=\begin{cases}x^a, & 0<x<1,\\ 0, & x\ge 1,\end{cases}\qquad H=h_{a_1}*_M\cdots*_M h_{a_m},$$

其中 $(f*_M g)(x)=\int_0^\infty f(t)g(x/t)\,\mathrm{d}t/t$。证明当参数两两不同时，

$$H(x)=\begin{cases}\displaystyle\sum_{j=1}^{m}\frac{x^{a_j}}{\prod_{k\neq j}(a_k-a_j)}, & 0<x<1,\\ 0, & x\ge 1.\end{cases}$$

再证明当所有 $a_j \to a$ 时，这个表达式在 $(0,\infty)$ 的紧集上一致趋于

$$\frac{x^{a}(-\log x)^{m-1}}{(m-1)!}\cdot \mathbf{1}_{(0,1)}(x).$$

求两种情形的 Mellin 变换与最大绝对收敛域，并说明系数分母趋零为什么不导致卷积发散。

解. 先用对数坐标写出不含相消的积分。令 $x=e^{-u}$。当 $u>0$ 时，多次卷积和换元给

$$H(e^{-u})=u^{m-1}\int_{\Delta}\exp\left[-u\left(\sum_{j=1}^{m-1}a_j w_j + a_m\left(1-\sum_{j=1}^{m-1}w_j\right)\right)\right]\mathrm{d}w_1\cdots\mathrm{d}w_{m-1},$$

其中

$$\Delta=\left\{(w_1,\dots,w_{m-1})\in[0,\infty)^{m-1}\,\middle|\,\sum_{j=1}^{m-1}w_j\le 1\right\}.$$

具体地，两因子卷积在此坐标变成 $\int_0^u$ 上的加法卷积；归纳后令各积分变量为 uw_j，就得到上式。所有被积函数非负，Tonelli 定理保证迭代次序合法。若 $x\ge 1$，支集条件没有正长度的积分区域，故 $H(x)=0$。这个紧单纯形表示还证明 H 连续，且因 $m\ge 2$，在 $x=1$ 的值为零。

设 $a_*=\min_j a_j$。在 $\operatorname{Re}s>-a_*$，各因子都在同一权重下可积，卷积定理给

$$\mathcal{M}H(s)=\prod_{j=1}^{m}\frac{1}{s+a_j}.$$

当参数两两不同时，部分分式展开为

$$\prod_{j=1}^{m}\frac{1}{s+a_j}=\sum_{j=1}^{m}\frac{c_j}{s+a_j},\quad c_j=\frac{1}{\prod_{k\ne j}(a_k-a_j)}.$$

系数由乘以 $s+a_j$ 后令 $s=-a_j$ 得到。每项正是 $c_j h_{a_j}$ 的 Mellin 变换，因此题给候选式与 H 在共同竖线上有相同变换。该有理函数沿竖线为 $O(|t|^{-m})$，属于 L^1。此外 $\sum_j c_j=0$，因为在部分分式两侧令 $s\to+\infty$ 后比较 $1/s$ 项即可；故候选式在 $x=1$ 也连续。对两个连续函数使用绝对反演，便知它们处处相等。

若最小参数为 $a_*=a_{j_*}$，其系数 $c_{j_*}=\prod_{k\ne j_*}(a_k-a_*)^{-1}>0$，其余幂次都较大。因此 $H(x)\sim c_{j_*}x^{a_*}$ 于零端，最大绝对收敛域确为 $\operatorname{Re}s>-a_*$；无穷远没有贡献。

现在让所有 $a_j\to a$。紧单纯形上的被积函数在每个有界 $u\ge 0$ 区间上一致趋于 e^{-au}。单纯形的体积为 $1/(m-1)!$，可由逐次积分归纳得到，因而

$$H(e^{-u})\longrightarrow\frac{e^{-au}u^{m-1}}{(m-1)!}$$

在这些区间上一致成立。任意 $x>0$ 的紧区间都只对应有界的 u 区间；$x\ge 1$ 时又恒为零，所以得到题中的局部一致极限。在参数全部等于 a 时，上式本身就是精确公式，且

$$\mathcal{M}H(s)=\frac{1}{(s+a)^m},\quad \operatorname{Re}s>-a.$$

零端的 $x^a(-\log x)^{m-1}$ 说明这个收敛域同样最大。分母 $\prod_{k\neq j}(a_k-a_j)$ 的趋零只是部分分式表达中的相消变得显著；原卷积的紧区域积分始终有界并连续依赖参数。简单极点合并成高阶极点，原函数中相应出现对数幂。 □

习题 21.8 (增长平移的有效尺度)**.** 对实数 $x>0$、h 满足 $x+h>0$，令

$$R(x,h)=\frac{\Gamma(x+h)}{x^h\Gamma(x)}.$$

设 $L(x)\geq 0$ 且 $L(x)=o(x^{2/3})$。证明

$$\sup_{|h|\leq L(x)}\left|\log R(x,h)-\frac{h^2}{2x}\right|\longrightarrow 0\quad(x\to\infty).$$

由此分别讨论 $h=o(\sqrt{x})$、$h/\sqrt{x}\to\lambda\in\mathbb{R}$，以及 $\sqrt{x}=o(|h|)$、$|h|=o(x^{2/3})$ 时的 $R(x,h)$。最后固定 $c\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$，令 $h=cx^{2/3}$，计算

$$\lim_{x\to\infty}e^{-h^2/(2x)}R(x,h),$$

说明上面的有效范围为什么不能直接扩大为 $|h|=O(x^{2/3})$。

解. 写正实轴 Stirling 公式的对数形式

$$\log\Gamma(t)=\left(t-\frac12\right)\log t-t+\frac12\log(2\pi)+r(t),\quad r(t)\to 0.$$

对 $|h|\leq L(x)$，充分大的 x 满足 $|h|\leq x/2$，于是 $x+h\geq x/2>0$。两次应用此式并约去共同项，得到

$$\log R(x,h)=\left(x+h-\frac12\right)\log\left(1+\frac{h}{x}\right)-h+r(x+h)-r(x).$$

由于 $\sup_{t\geq x/2}|r(t)|\to 0$，最后两项之差对整个 h 区间一致趋于零。这一步仅使用 Stirling 余项趋零，不对余项作未经证明的微分。

在 $|u|\leq 1/2$ 上，Taylor 余项统一满足 $\log(1+u)=u-u^2/2+O(|u|^3)$。代入 $u=h/x$，整理得到

$$\left(x+h-\frac12\right)\log\left(1+\frac{h}{x}\right)-h=\frac{h^2}{2x}+O\left(\frac{|h|}{x}+\frac{|h|^3}{x^2}\right),$$

其中常数不依赖于 x,h。所以所求上确界不超过

$$C\left(\frac{L(x)}{x}+\frac{L(x)^3}{x^2}\right)+2\sup_{t\geq x/2}|r(t)|,$$

这在 $L=o(x^{2/3})$ 时趋于零。

因而若 $h=o(\sqrt{x})$，则 $R(x,h)\to 1$；若 $h/\sqrt{x}\to\lambda$，则 $R(x,h)\to e^{\lambda^2/2}$。特别地，$h=\sqrt{x}$ 时极限为 $e^{1/2}$。若 $\sqrt{x}=o(|h|)$ 且 $|h|=o(x^{2/3})$，则 $h^2/(2x)\to\infty$，故 $R(x,h)\to\infty$。这些结论对正、负平移都适用，只要保持 $x+h>0$。

最后取 $h = cx^{2/3}$。这时必须把对数保留到三次：

$$\log(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} + O(u^4).$$

代入同一恒等式，有

$$\log R(x,h) - \frac{h^2}{2x} = -\frac{h}{2x} - \frac{h^3}{6x^2} + O\left(\frac{h^2}{x^2} + \frac{|h|^4}{x^3}\right) + o(1) \longrightarrow -\frac{c^3}{6}.$$

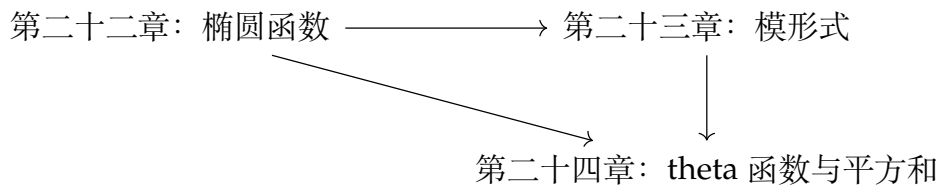
于是所求极限为 $e^{-c^3/6} \neq 1$。在临界尺度，三次项保留了非零贡献；固定平移公式中可以忽略的项，在增长参数下必须重新估计。 □

第五编

椭圆函数、模形式与 θ 函数

本编导读

双周期函数把复平面压缩到一个紧的环面；变动这个环面的格，又产生模形式；theta 级数则把格点计数写成可计算的 Fourier 展开。本编从具体函数出发，把复分析、代数曲线和整数表示连接起来。



第二十二章提供 Weierstrass 函数、半周期与三次曲线。第二十三章研究格基变换和全模群，解释权与尖点的来源。第二十四章的四平方证明直接使用椭圆函数的半周期常数，同时以模形式观点解释生成函数的结构。Poisson 求和所需的 Gaussian 情形在章内给出证明。

本编有两项容易混淆的正规化。模形式通常取 $q = e^{2\pi i\tau}$，经典 theta 函数取 $q = e^{\pi i\tau}$；两者都合理，但系数比较前必须换算。Weierstrass 方程采用 $y^2 = 4x^3 - g_2x - g_3$，其判别式与正规化模判别式 Δ 也相差明确的常数。

学习目标不只是记住 j、E_4、θ 的表达式，而是能够说明一个周期条件为何限制极点，一个变换律为何限制 Fourier 系数，以及这些限制如何导出平方和公式。附录 E 从 Hecke 算子继续模形式主线，附录 F 从周期积分继续椭圆函数主线。

第二十二章　椭圆函数

两个实线性无关的周期把平面的局部亚纯理论放到紧环面上。紧性排除非常值整函数，对边积分进一步约束留数、零极点数与位置。本章先建立这些限制及映射次数，再通过扣除后的格和构造 Weierstrass 函数，证明微分方程与半周期性质。准周期函数 Z_Λ、Σ_Λ 将必要条件转化为给定主部和除数的充分构造。最后用 $\wp, \wp'$ 将环面双全纯地表示为光滑三次曲线，解释弦切群律、函数域、无零全纯微分及椭圆积分的周期。

本章目标

- 区分格的基变换、真子格与函数的完整周期群，使用二维格点估计判断格和的收敛，并追踪次数对所选周期格的依赖。
- 在避开零极点的基本区域上配对边积分，分别推出留数和、零极点总数及位置和的限制，理解局部重数与映射次数。
- 说明 Weierstrass 级数为何需要减项，先对正规收敛的整项操作，再建立周期性、Laurent 展开和微分方程。
- 由次数确定半周期与分歧，保留准周期公式中的常数和符号，构造具有指定主要部分或精确除数的椭圆函数。
- 验证环面到三次曲线的映射在有限点与无穷远点都给出局部坐标，并用已建立的参数加法解释弦切及倍点公式。
- 将偶奇分解用于函数域，将全纯微分用于积分参数和周期恢复，区分一般复格结论与矩形格下的实值图像。

一个整函数若沿两个独立方向重复，它在整个平面的取值就被一个紧平行四边形中的模界控制，因而只能常值。要得到新的函数，必须允许极点；但极点也不能任意安排。单独一个简单极点违反留数和为零，单独一个零点与一个极点又受到位置和的限制。Weierstrass 的构造选择一个留数为零的二阶极点，在全格复制它，再用收敛修正把局部想法变成真正的双周期函数。

第 22.1 节先确定周期的几何资料。格的两条生成向量须在实数域上线性无关；同一格的正向基之间使用行列式为一的整数矩阵，而一般整数矩阵可能只给真子格。函数可以具有比指定格更多的周期，所以讨论零极点数量时应始终说明模哪个格计数。格胞面积还给出二维点数增长，解释为什么未经修正的二次幂和处在发散边界。

第 22.2 节把周期性用于积分。对 f、f'/f 和 zf'/f 积分，分别得到留数和、零极点数和、零极点位置和；第三个被积函数本身不周期，配对边后留下的周期倍数正是需要保留的信息。任意纤维按重数计数相同，由此定义映射次数。局部展开还区分普通取值和分歧取值，不能在分歧点只数互异原像而忽略合并的重数。

第 22.3 节先构造 $\wp$，再构造它的两个积分层次。证明周期性时，先求导得到绝对收敛的三次格和，再利用偶性确定积分常数；不能拆开原式中各自发散的二次格和重排。Laurent 主部与整椭圆函数的常值性给出微分方程，次数又确定三个非零半周期和互异的分歧值。随后 Z_Λ 的加法准周期、Σ_Λ 的乘法准周期与 Legendre 关系共同消去构造中的周期障碍。

给定主要部分和给定零极点是两种不同问题。前者的障碍是留数和，解相差常数；后者要求零极点总数相等且位置和之差落在格内，解相差非零常数因子。阅读这两项构造时，应分别跟踪每个局部负幂系数、每个零点重数以及两条基本周期的乘子。只有必要条件还不足以宣称存在，只有局部资料正确也不足以宣称所得函数双周期。

第 22.4 节将微分方程看作三次曲线方程。这里需要逐一补齐光滑性、无穷远点、单射、满射与局部逆，才能从“满足方程”走到解析统一化。曲线群律由环面加法搬运而来，直线交点的除数解释其弦切规则；偶奇分解则说明 $\wp,\wp'$ 生成全部椭圆函数。最后，$\mathrm{d}x/y=\mathrm{d}z$ 把积分参数与周期格重新联系起来。矩形格的实图像可以帮助选路，但不承担一般复格的证明。

本章使用留数定理、辐角原理、正规收敛级数，以及第二十章的初等因子与无穷乘积方法。商环面和曲线所需的局部坐标会在正文中具体建立。Chandrasekharan 的《Elliptic Functions》[10] 可供继续比较格、椭圆函数与模函数的表述；本章的主部构造、除数实现和格所给曲线的统一化均有正文证明。

22.1 格与双周期函数

指数函数已经说明，一个平移周期可以把平面上的函数组织成商空间上的单值函数。现在要求两个实线性无关的平移都不改变函数值，基本区域便从无限长的带状区域缩成一个平行四边形。这个变化有两个后果：构造函数时，需要对二维离散点集求和；研究函数时，可以把全平面的问题放进一个紧的基本区域。本节先建立这两方面所需的几何和估计。

22.1.1 $\mathbb{C}$ 中的格

定义 22.1.1. *设 $\omega_1,\omega_2\in\mathbb{C}$ 在实数域上线性无关。加法子群*

$$\Lambda:=\mathbb{Z}\omega_1+\mathbb{Z}\omega_2=\{\,m\omega_1+n\omega_2\mid m,n\in\mathbb{Z}\,\}$$

*称为复平面中的**格** (lattice)，有序对 (ω_1,ω_2) 称为它的一组基。若 $\operatorname{Im}(\overline{\omega_1}\omega_2)>0$，就称这组基正向；等价地，$\operatorname{Im}(\omega_2/\omega_1)>0$。*

实线性无关保证每个格点的整数坐标唯一，也保证格点不会在有限距离内越挤越密。以下估计还回答一个构造问题：若每个格点贡献一个大小约为 $|\omega|^{-p}$ 的项，衰减必须多快才足以求和？

命题 22.1.2. 设 $\Lambda=\mathbb{Z}\omega_1+\mathbb{Z}\omega_2$ 为复平面中的格。存在只依赖于这组基的常数 $c,C>0$，使

$$c\sqrt{m^2+n^2}\le|m\omega_1+n\omega_2|\le C\sqrt{m^2+n^2}\quad(m,n\in\mathbb{Z}).$$

特别地，格在每个有界集内只有有限个点，并且

$$\#\{\,\omega\in\Lambda\mid|\omega|\le R\,\}=O_\Lambda(1+R^2)\quad(R\ge0).$$

对任意实数 $p>0$，有

$$\sum_{\omega\in\Lambda\setminus\{0\}}|\omega|^{-p}<\infty\quad\Longleftrightarrow\quad p>2.$$

当 $p>2$ 时，还存在常数 $K_{\Lambda,p}>0$，使

$$\sum_{\substack{\omega\in\Lambda\\|\omega|>T}}|\omega|^{-p}\le K_{\Lambda,p}T^{2-p}\quad(T\ge1).$$

证明. 实线性映射 $L(x,y)=x\omega_1+y\omega_2$ 可逆。因此连续函数 $|L(x,y)|$ 在实平面的单位圆上有正的最小值 c 和有限的最大值 C。按正实数伸缩，就得到所述范数比较。若 $|m\omega_1+n\omega_2|\le R$，则 $|m|,|n|\le R/c$；可用的整数对至多有 $(2\lfloor R/c\rfloor+1)^2$ 个。这证明了局部有限性和点数上界。

为检验级数，把非零整数对按方框壳分组。第 j 层是 $\max(|m|,|n|)=j$，其中恰有

$$(2j+1)^2-(2j-1)^2=8j$$

个点，而每个对应格点都满足

$$cj\le|m\omega_1+n\omega_2|\le C\sqrt{2}\,j.$$

所以这一层的和介于

$$\frac{8}{(C\sqrt{2})^p}j^{1-p}\quad\text{与}\quad\frac{8}{c^p}j^{1-p}$$

之间。正项级数 $\sum_{j\ge1}j^{1-p}$ 当且仅当 $p>2$ 收敛，给出精确阈值；特别地，$p=2$ 时每层的贡献与 $1/j$ 同阶，仍然发散。

最后，若 $|\omega|>T$，其所在方框壳的指标一定大于 $T/(C\sqrt{2})$。把这些格点所在的整层全部加入，并用上述层和上界，得到

$$\sum_{|\omega|>T}|\omega|^{-p}\le\frac{8}{c^p}\sum_{j>T/(C\sqrt{2})}j^{1-p}\le K_{\Lambda,p}T^{2-p}.$$

最后一步由递减幂函数的积分比较得到；有界范围内的 T 可通过增大常数一并包含。□

这里的指数二来自二维计数，不能照搬一维级数的阈值一。后面构造函数时，若一个原始项只衰减到二次幂，就必须先作适当相消；相消后的三次幂衰减才足以保证绝对收敛。尾和估计进一步控制截去远处格点所造成的误差。

格的点集与选定的基也须区分。令 (η_1,η_2) 为另一组实线性无关的复数，用行向量约定写

$$(\eta_1,\eta_2)=(\omega_1,\omega_2)M,\quad M\in \mathrm{GL}_2(\mathbb{R}).$$

同一个格有哪些不同的基，可以完全用整数矩阵回答。

命题 22.1.3. 设 ω_1,ω_2 与 η_1,η_2 分别为两组实线性无关的复数，且 $(\eta_1,\eta_2)=(\omega_1,\omega_2)M$。两组数生成同一个格，当且仅当 M 是行列式为 1 或 -1 的整数矩阵。它们的有向面积满足

$$\mathrm{Im}(\overline{\eta_1}\eta_2)=\det M\cdot \mathrm{Im}(\overline{\omega_1}\omega_2).$$

因而同一个格的两组正向基之间恰由 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中的矩阵变换。

证明. 若两个格相同，每个 η_j 都是 ω_1,ω_2 的整数线性组合，故 M 为整数矩阵。反过来表达 ω_1,ω_2，又知 M^{-1} 为整数矩阵。于是 $\det M$ 及其倒数均为整数，只能有 $\det M=\pm1$。若 M 本来就是行列式为 ±1 的整数矩阵，伴随矩阵公式给出整数逆，因此两组基可以互相作整数线性表示，生成的格相同。

把一个复数写成实部、虚部组成的列向量，则 $\mathrm{Im}(\overline{\omega_1}\omega_2)$ 正是两列组成的实矩阵的行列式。换基后该矩阵右乘 M，所以行列式乘以 $\det M$。两组基都正向时，这个行列式只能取 1。 □

例如 $(\omega_1,\omega_1+\omega_2)$ 仍是同一格的正向基；$(2\omega_1,\omega_2)$ 虽也保持正向，却只生成真子格，因为原格点 ω_1 已不能由新生成元作整数线性表示。因此，判断换基不能只看行列式是否为正。

22.1.2 基本平行四边形

设 $\Lambda=\mathbb{Z}\omega_1+\mathbb{Z}\omega_2$。集合

$$P:=\{\,s\omega_1+t\omega_2\mid 0\le s,t<1\,\}$$

称为这组基确定的半开**基本平行四边形** (fundamental parallelogram)。每个复数都可唯一写为 $z=x\omega_1+y\omega_2$，其中 $x,y\in\mathbb{R}$。分别减去 $\lfloor x\rfloor\omega_1$ 和 $\lfloor y\rfloor\omega_2$，便得到模 Λ 落在 P 内的代表。两个这样的代表若相差格点，它们的两个坐标差既是整数又属于 $(-1,1)$，只能都为零。这同时证明存在性与唯一性。例如

$$\frac{7}{3}\omega_1-\frac{4}{5}\omega_2\equiv\frac{1}{3}\omega_1+\frac{1}{5}\omega_2\pmod{\Lambda}.$$

半开边界的作用就是避免重复计数；若使用闭平行四边形，则相应对边和四个顶点必须按格平移等同。

模格商空间 $\mathbb{C}/\Lambda$ 称为**复环面** (complex torus)。闭基本平行四边形向它连续满射，所以这个商空间紧致。格的离散性还给出每一点附近的复坐标：取半径小于最短非零格矢长度一半的圆盘，同一圆盘中没有两个不同点相差格矢，商投影在其中单射；不同提升之间只相差平移，坐标过渡因而全纯。商空间也是 Hausdorff 的：两个不同等

价类的差不属于闭的离散集合 Λ，故可取足够小的圆盘，使它们的所有格平移仍互不相交。以后把双周期亚纯函数视为环面上的函数，使用的就是这些局部坐标和紧性。

基本区域的面积

$$A_\Lambda := \left|\operatorname{Im}(\overline{\omega_1}\omega_2)\right|$$

不随格的基而变，这是命题 22.1.3 的直接结果。它也决定格点的平均密度。

命题 22.1.4. *设 $\Lambda \subset \mathbb{C}$ 为格，基本区域面积为 A_Λ。对 $a \in \mathbb{C}$、$R \geq 0$，记*

$$N_\Lambda(a, R) := \#\{\, \omega \in \Lambda \mid |\omega - a| \leq R \,\}.$$

则当 $R \to \infty$ 时，

$$N_\Lambda(a, R) = \frac{\pi R^2}{A_\Lambda} + O_\Lambda(R + 1),$$

其中误差常数可以与圆心 a 无关。

证明. 固定一个半开基本平行四边形 P，令 $D = \sup_{u \in P} |u|$。所有格胞 $\omega + P$ 两两不交并覆盖平面。把中心格点满足 $|\omega - a| \leq R$ 的格胞取并，记为 U_R。每个格胞面积为 A_Λ，故

$$\operatorname{area}(U_R) = A_\Lambda N_\Lambda(a, R).$$

若 $z \in U_R$，写 $z = \omega + u$，则 $|z - a| \leq R + D$。反过来，若 $|z - a| < R - D$，其唯一格胞分解也满足 $|\omega - a| \leq |z - a| + |u| < R$，所以 $z \in U_R$。因此

$$\pi \max(R - D, 0)^2 \leq A_\Lambda N_\Lambda(a, R) \leq \pi (R + D)^2.$$

展开两边并除以 A_Λ，便得结论。所用的 D 只取决于固定的格胞，与 a 无关。 □

例如矩形格 $\mathbb{Z} + \mathrm{i}b\mathbb{Z}$、$b > 0$，每个格胞面积为 b，所以半径 R 的大圆内约有 $\pi R^2 / b$ 个格点。这个面积计算既补充了前面的数量级上界，也解释了为什么改变周期格会改变一个基本区域内的零极点数。

计数宜用半开区域，积分则宜用边界避开奇点的闭区域。调整起点就能兼顾这两种需要，而且可以把调整取得任意小。

引理 22.1.5. *设 $\Lambda \subset \mathbb{C}$ 为格，Q 为某组格基确定的闭基本平行四边形，$S \subset \mathbb{C}$ 在每个紧集中只有有限个点。对任意 $a_0 \in \mathbb{C}$ 和 $\varepsilon > 0$，存在 a 满足 $|a - a_0| < \varepsilon$，使 $\partial(a + Q) \cap S = \varnothing$。*

证明. 把平移参数限制在 $B(a_0, \varepsilon)$ 中。所有可能的边界都落在同一个紧集内，例如 $\overline{B(a_0, \varepsilon)} + Q$，故只需考虑其中有限多个 S 的点。对固定点 s 和 Q 的一条边 E，使 $s \in a + E$ 的参数集合为线段 $s - E$。全部坏参数因此包含在有限条线段的并集中。有限条线段的平面面积为零，不能覆盖开圆盘，所以存在所需的 a。 □

非恒零亚纯函数的零极点集合满足这个局部有限条件；有限多个这类函数的零极点也可以同时避开。一旦边界上没有零极点，每个模格的零极点类恰有一个代表位于区域内部，积分得到的整数便不依赖这次平移。

22.1.3 双周期函数

若复平面上的亚纯函数 f 满足

$$f(z+\omega)=f(z)\quad(z\in\mathbb{C},\ \omega\in\Lambda),$$

其中等式按亚纯函数理解，就称它为关于 Λ 的**双周期函数** (doubly periodic function)。只检验一组格基的两个平移等式即可：反向平移由替换变量得到，任意整数次平移则由有限次复合得到。

指定一个周期格，不等于已经列出了函数的全部周期。为区分这两件事，记

$$\Pi(f):=\{\,\omega\in\mathbb{C}\mid\forall z\in\mathbb{C},\ f(z+\omega)=f(z)\,\},$$

称为 f 的**周期群** (period group)。它包含零，并对加法、取负封闭，所以确实是加法子群。常函数的周期群是全平面；非常值函数的情形则十分受限。

命题 22.1.6. *设 f 是 $\mathbb{C}$ 上的非常值亚纯函数。则 $\Pi(f)$ 为离散加法子群，在每个紧集中只有有限个点。若 f 关于某个格 Λ 双周期，则 $\Pi(f)$ 本身也是格，并且包含 Λ 为有限指数子群。令 $q=[\Pi(f):\Lambda]$，并以 A_Λ、$A_{\Pi(f)}$ 分别表示两格的基本区域面积，则*

$$A_\Lambda = qA_{\Pi(f)}.$$

*此时 $\Pi(f)$ 称为 f 的**完整周期格** (full period lattice)。*

证明. 若存在非零周期 $\tau_j\to 0$，在一个没有极点的圆盘内固定 z，对充分大的 j 有

$$\frac{f(z+\tau_j)-f(z)}{\tau_j}=0.$$

令 $j\to\infty$，得到这个圆盘内 $f'=0$，所以 f 在圆盘上为常数。恒等定理再使它在全平面上为同一常数，与假设矛盾。因此零点有一个邻域不含非零周期。若一个紧集内有无穷多个周期，取收敛子列，再取其中不同两项的差，就会得到趋于零的非零周期，同样矛盾。这证明离散性和局部有限性。

现设 $\Lambda\subseteq\Pi(f)$。每个商群 $\Pi(f)/\Lambda$ 的元素都有唯一代表落在 Λ 的半开基本区域中，而且该代表仍属于 $\Pi(f)$。这些代表位于一个紧集内，因而只有有限多个，指数 q 有限。

还需证明全部周期可以由两个实独立元素生成，不能只从离散性略过这一步。取 $\Pi(f)$ 中长度最短的非零元素 η_1；这样的元素存在，因为一个含有非零周期的闭圆盘内只有有限个周期。把群除以 η_1，所得离散群 G 含有 1，且任何非零元素的模至少为 1。由于原群包含秩二的格，G 中有虚部为正的元素。先减去一个整数，使该元素的实部落在 $[0,1)$，并记其虚部为 $Y>0$。紧矩形

$$\{\,w\in\mathbb{C}\mid 0\le\operatorname{Re}w\le 1,\ 0\le\operatorname{Im}w\le Y\,\}$$

内只有有限个 G 的元素；在实部属于 $[0,1)$、虚部为正的那些元素中，取虚部最小的一个 τ，记其虚部为 $h>0$。

对任意 $w \in G$，先减去整数倍的 τ，使虚部落在 $[0,h)$，再减去整数，使实部落在 $[0,1)$。所得余数仍在 G。若其虚部为正，就违背 h 的最小性；若其虚部为零而余数非零，则其模小于 1，违背 η_1 的最短性。故余数必为零，$G=\mathbb{Z}+\mathbb{Z}\tau$。于是

$$\Pi(f)=\mathbb{Z}\eta_1+\mathbb{Z}\eta_2,\quad \eta_2=\eta_1\tau,$$

确为一个格。

最后取陪集代表 $t_1,\dots,t_q$，使 $\Pi(f)$ 是 $t_j+\Lambda$ 的无交并。由命题 22.1.4，每个陪集在半径 R 的圆内均有 $\pi R^2/A_\Lambda+O_\Lambda(R+1)$ 个点。与 $\Pi(f)$ 自身的格点计数比较，除以 πR^2 并令 $R\to\infty$，得到 $1/A_{\Pi(f)}=q/A_\Lambda$。 □

上述陪集与面积论证对任意格包含关系 $\Lambda'\subseteq\Lambda$ 都成立：每个 Λ/Λ' 的类都有一个属于 Λ 的有界代表，故指数有限，且

$$[\Lambda:\Lambda']=\frac{A_{\Lambda'}}{A_\Lambda}.$$

例如 2Λ 在 Λ 中的指数为四，代表可取 $0,\omega_1,\omega_2,\omega_1+\omega_2$。一个关于 Λ 双周期的函数当然也关于 2Λ 双周期，但后一基本区域容纳了四份原来的模格资料。

两个周期的独立性必须按实数域理解。设 $\omega\neq0$，另一个周期为 $\alpha\omega$，其中 $\alpha\in\mathbb{R}$。若 $\alpha=p/q$ 是既约有理数、$q\geq1$，所生成的群只是 $(\omega/q)\mathbb{Z}$：整数的 Bézout 等式给出 $1/q$ 是 $1,p/q$ 的整数线性组合。若 α 无理，把 $0,\alpha,\dots,N\alpha$ 的小数部分放入 N 个等长区间，必有两个落在同一区间，于是存在整数 k,m，使

$$1\leq k\leq N,\quad 0<|k\alpha-m|<\frac{1}{N}.$$

这些整数线性组合产生趋于零的非零周期，故非常值亚纯函数不可能具有这样的两个周期。只有实线性无关的两个周期才能组成这里需要的二维格。

22.1.4　椭圆函数

定义 22.1.7. 设 $\Lambda\subset\mathbb{C}$ 为格。在复平面上亚纯且满足 $f(z+\omega)=f(z)$、$\omega\in\Lambda$ 的函数 f，称为相对于 Λ 的**椭圆函数** (elliptic function)。这个定义包含常函数；采用的格 Λ 不必是非常值函数的完整周期格。

周期性使这样的函数下降为紧环面上的亚纯函数。若试图把亚纯性加强为处处全纯，紧性就会排除全部非常值例子。

命题 22.1.8. 设 $\Lambda\subset\mathbb{C}$ 为格。若 f 在 $\mathbb{C}$ 上整，并且关于 Λ 双周期，则 f 为常函数。因而每个非常值椭圆函数都至少有一个极点类。

证明. 整函数 f 在闭基本平行四边形上连续，因此存在有限常数 M 控制其模。对任意 $z\in\mathbb{C}$，减去适当格点后可落入这个闭区域；周期性给出 $|f(z)|\leq M$。所以 f 是全平面上有界的整函数，定理 2.4.1 使它为常数。一个亚纯函数若没有极点，就已经是整函数，因而得到后一个断言。 □

一个周期不足以产生这个结论：$e^{2\pi \mathrm{i} z}$ 是具有周期 1 的非常值整函数，在竖直方向上仍可无界增长。两个实独立周期的作用，是把所有方向上的取值都限制到同一个紧区域中。由此，椭圆函数的构造必须允许极点；而极点能够怎样出现，还受到基本区域边界积分的进一步约束。第 22.2 节将先确定这些约束，再进入具体函数的构造。

22.2 椭圆函数的基本结构

在基本平行四边形上，对边相差一个周期，而正向边界给它们相反的积分方向。直接积分函数，得到留数限制；积分对数导数，得到零极点计数；再给对数导数乘上坐标，便得到零极点位置的限制。三个计算来自同一个几何事实，但记录的资料逐步增多。本节最后把计数解释为从紧环面到 Riemann 球面的映射次数，并说明重数如何在局部图像中出现。

22.2.1 零点与极点

对非恒零亚纯函数 f，记 $\operatorname{ord}_p f$ 为点 p 处的阶数：在 m 重零点取 m，在 m 阶极点取 $-m$，在其余点取零。局部分解

$$f(z) = (z-p)^m u(z), \quad u(p) \neq 0,$$

在这里允许整数 m 为正、为负或为零，u 在一个小圆盘内全纯且无零。于是

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{m}{z-p} + \frac{u'(z)}{u(z)}.$$

对数导数把任意阶零点、极点都变成留数为其阶数的简单极点。这是把局部重数送入围道积分的原因。

命题 22.2.1. *设 $\Lambda \subset \mathbb{C}$ 为格，f 为非恒零的 Λ-周期亚纯函数。将零点和极点各按模 Λ 的等价类只取一个代表，则零点总重数等于极点总阶数；这两个和均有限。等价地，可以在边界避开零极点的基本平行四边形内部计数。*

证明. 先说明有限性。非恒零亚纯函数在普通点或零点附近由全纯性和恒等定理排除零点聚集；在极点附近，由上述局部分解知一个足够小的去心圆盘内既没有零点，也没有别的极点。零极点的并集因此局部有限，在闭基本平行四边形内只能有有限多个点。每个模格的类都有代表落在此区域，所以待计数的类也有限。

用引理 22.1.5 平移基本区域，使闭平行四边形 Q 的边界不经过零极点。令 $h = f'/f$。对周期等式求导表明 f' 仍有同样周期，因此 h 也是 Λ-周期的亚纯函数。正向边界的一对边相差一个周期，函数值相同而积分方向相反，故两对边的积分分别相消。由定理 3.3.4 和上面的局部计算，

$$0 = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\partial Q} h(z)\,\mathrm{d}z = \sum_{p \in Q^\circ} \operatorname{ord}_p f.$$

右侧正项之和是零点总重数，负项之和的绝对值是极点总阶数，因此二者相等。边界无零极点保证每个模格的类只计一次。 □

对非零常函数，两个计数都为零，所以没有必要把它排除；恒零函数则没有这里使用的对数导数，不能纳入命题。若 f 非常值，对任意有限数 a，函数 $f-a$ 都非恒零，并且其极点位置和阶数与 f 相同。因此，f 取每个有限值的次数，按零点重数计算后，总等于同一个极点总阶数。非常值假设在此处不可省略，否则取 $a=f$ 时就会遇到恒零函数。

22.2.2　留数和

零极点计数只使用了对数导数的留数。对原函数本身积分，还能得到独立的限制：局部 Laurent 展开中的 $(z-p)^{-1}$ 系数不能任意指定。

命题 22.2.2. 设 $\Lambda\subset\mathbb{C}$ 为格，f 为 Λ-周期亚纯函数。对其极点按模 Λ 的等价类只取一个代表，则这些极点的留数之和为零。等价地，可在边界无极点的基本平行四边形内部求和。

证明. 取正向基 ω_1,ω_2，并平移闭基本区域 Q，使边界不经过极点。设起点为 z_0，令 γ_1 为从 z_0 到 $z_0+\omega_1$ 的下边，γ_2 为从 z_0 到 $z_0+\omega_2$ 的左边向上路径。正向边界中的上边与 $\gamma_1+\omega_2$ 反向，右边与 $\gamma_2+\omega_1$ 同向，左边则与 γ_2 反向。因此

$$\begin{aligned}\int_{\partial Q} f(z)\,\mathrm{d}z &= \int_{\gamma_1}\bigl(f(z)-f(z+\omega_2)\bigr)\,\mathrm{d}z\\ &\quad+\int_{\gamma_2}\bigl(f(z+\omega_1)-f(z)\bigr)\,\mathrm{d}z = 0.\end{aligned}$$

由定理 3.3.4，这个积分又等于 $2\pi\mathrm{i}$ 乘以内部全部极点的留数和，得到结论。 □

若一个基本区域内恰有一个一阶极点，其留数就是 Laurent 主部的非零系数，不可能满足留数和为零。因此，这种极点配置被排除。一个二阶或更高阶极点则可能具有零留数，仅凭这个条件尚不能排除；是否能够实现，还须构造函数。若恰有两个一阶极点，则两处留数必须互为相反数。这里限制的是主部中的一阶系数，不是全部负次幂系数，因而不能把“留数为零”误读为“没有极点”。

22.2.3　除数关系

把零点取正重数、极点取负阶数，组成有限形式和

$$\operatorname{div}(f)\coloneqq\sum_{[p]\in\mathbb{C}/\Lambda}\operatorname{ord}_p f\,[p],$$

称为非恒零椭圆函数 f 的**除数** (divisor)。这里只记录模格点 $[p]$ 及其整数系数，不把这些点当作复数直接相加。命题 22.2.1 说明系数总和为零；若进一步在每个类中选择复数代表，便可以考察这些代表的加权和。改变代表会增加格元素，所以自然的问题是：这个和在 $\mathbb{C}/\Lambda$ 中是否为零？

命题 22.2.3. 设 $\Lambda \subset \mathbb{C}$ 为格，f 为非恒零的 Λ-周期亚纯函数。设其模格的零点代表为 $a_1, \dots, a_n$，极点代表为 $b_1, \dots, b_n$，各按重数或阶数重复列出。则

$$\sum_{j=1}^{n} a_j - \sum_{j=1}^{n} b_j \in \Lambda.$$

非零常函数对应 $n = 0$，两边求和均按空和理解。

证明. 取正向基 ω_1, ω_2，选起点 z_0 使闭基本平行四边形 Q 的边界无零极点，并先在内部选取全部代表。令 $h = f'/f$。若 p 处阶数为 m，则 $zh(z)$ 在 p 的留数为 mp。所以

$$\sum_{j=1}^{n} a_j - \sum_{j=1}^{n} b_j = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\partial Q} z h(z)\, \mathrm{d}z.$$

记 γ_1 为从 z_0 到 $z_0 + \omega_1$ 的下边，γ_2 为从 z_0 到 $z_0 + \omega_2$ 的左边向上路径，并记

$$I_1 = \int_{\gamma_1} h(z)\, \mathrm{d}z, \quad I_2 = \int_{\gamma_2} h(z)\, \mathrm{d}z.$$

注意 γ_2 与正向边界的左边方向相反。下边与上边的加权积分之和为

$$\int_{\gamma_1} \big(z h(z) - (z + \omega_2) h(z + \omega_2) \big)\, \mathrm{d}z = -\omega_2 I_1;$$

右边与左边的和为

$$\int_{\gamma_2} \big((z + \omega_1) h(z + \omega_1) - z h(z) \big)\, \mathrm{d}z = \omega_1 I_2.$$

于是得到方向确定的公式

$$\sum_{j=1}^{n} a_j - \sum_{j=1}^{n} b_j = \omega_1 \frac{I_2}{2\pi \mathrm{i}} - \omega_2 \frac{I_1}{2\pi \mathrm{i}}.$$

沿 γ_1 和 γ_2，函数 f 均无零无极点，而且两个端点的函数值因周期性相同。因此像路径 $f \circ \gamma_j$ 是避开原点的闭曲线。由引理 3.4.1 给出的绕数积分表达，

$$\frac{I_j}{2\pi \mathrm{i}} = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} int_{f \circ \gamma_j} \frac{\mathrm{d}w}{w} \in \mathbb{Z} \quad (j = 1, 2).$$

这里仅沿路径连续选取辐角，不要求整个环面上存在单值对数。上式因而是两个格基的整数线性组合。最后，任意改换某个零点或极点的代表，都只给总和增加一个格元素，所以结论对原先任取的代表仍成立。 □

这比总重数相等更强。例如，若希望仅在 a_1, a_2 各有一个简单零点，并在 b 有一个二阶极点，就必须满足

$$a_1 + a_2 - 2b \in \Lambda.$$

只知道“两个零点配一个二阶极点”尚不足够。若更想指定一个简单零点 a 和一个简单极点 b，位置关系将迫使 $a \equiv b \pmod{\Lambda}$，而同一模格点不可能同时具有正阶数和负阶数，故这种配置不能实现。这再次排除了次数一的情形。

除数还给出一个实用的唯一性原则。它与上述必要条件的作用不同：必要条件筛选能够实现的数据，唯一性原则则比较已经存在的两个函数。

推论 22.2.4. 设 $\Lambda \subset \mathbb{C}$ 为格，f, g 为非恒零的 Λ-周期亚纯函数。若它们在每个模格点的阶数相同，则存在非零常数 c，使 $f = cg$。

证明. 在任何零点或极点附近，f 与 g 的局部分解含有相同的幂次，故商 f/g 的这些奇点均可去，且延拓值非零。因此 f/g 为整椭圆函数，由命题 22.1.8 为常数；商无零点保证这个常数非零。 □

目前得到的仍是必要条件和至多相差常数的唯一性，不能由此倒推任意满足位置关系的数据都有对应函数。存在性需要一个能够安置零极点的具体构造，本章后面才会完成所需工具。

22.2.4　椭圆函数的次数

现在把“每个值有同样多的原像”写成一个精确的映射结论。极点在目标球面上只是取值 ∞ 的点，因此应与有限值的原像采用同一种计数原则。

定义 22.2.5. 设 $\Lambda \subset \mathbb{C}$ 为格，f 为非常值的 Λ-椭圆函数。其各模格极点的阶数之和

$$d_\Lambda(f) := \sum_{\substack{[p]\in \mathbb{C}/\Lambda \\ \operatorname{ord}_p f<0}} (-\operatorname{ord}_p f)$$

称为 f 相对于 Λ 的**次数** (degree of an elliptic function)。在非极点 p 处，把 $f - f(p)$ 的零点阶数记为 e_p；在极点处，把极点阶数记为 e_p。这个正整数称为映射在 $[p]$ 处的**局部次数** (local degree)。

命题 22.2.6. 设 $\Lambda \subset \mathbb{C}$ 为格，f 为非常值的 Λ-椭圆函数，$d = d_\Lambda(f)$。由周期性诱导的映射

$$F : \mathbb{C}/\Lambda \longrightarrow \widehat{\mathbb{C}}, \quad F([z]) = f(z)$$

是满射，并且对每个 $a \in \widehat{\mathbb{C}}$，都有

$$\sum_{[p]\in F^{-1}(a)} e_p = d.$$

特别地，$d \geq 2$，且每个局部次数都满足 $1 \leq e_p \leq d$。

证明. 由命题 22.1.8，非常值 f 必有极点，所以 $d \geq 1$。对有限 a，函数 $f - a$ 非恒零，极点位置与阶数不变；命题 22.2.1 说明其零点总重数恰为 d。这些零点就是 a 的纤维，其重数就是相应的 e_p。对 $a = \infty$，公式是 d 的定义。每个纤维的总重数为正，故每个纤维非空，映射为满射。

若 $d = 1$，一个基本区域内只有一个简单极点，其非零留数违背命题 22.2.2。因此 $d \geq 2$。每个 e_p 都是所在纤维总和中的一个正整数项，自然不超过 d。 □

这一计数也说明为何不能仅数互异原像。函数在某个点可能以二次、三次或更高次速度离开它的值；此时一个点承担了多个通常原像的重数。局部坐标可以把这种合并过程准确地写出来。

命题 22.2.7. 设 $\Lambda \subset \mathbb{C}$ 为格，f 为非常值的 Λ-椭圆函数，$p \in \mathbb{C}$，e_p 为其局部次数。存在 p 附近的全纯坐标 ζ，满足 $\zeta(p) = 0$、$\zeta'(p) \neq 0$，使

$$f(z) - f(p) = \zeta(z)^{e_p} \quad \text{或} \quad \frac{1}{f(z)} = \zeta(z)^{e_p},$$

前式适用于非极点，后式适用于极点。因而 $e_p = 1$ 当且仅当诱导映射在 $[p]$ 附近局部双全纯。在非极点处，还有

$$\operatorname{ord}_p f' = e_p - 1.$$

证明. 若 p 不是极点，零点分解给出

$$f(z) - f(p) = (z-p)^{e_p} u(z), \quad u(p) \neq 0.$$

缩小圆盘，使 u 在其中无零。圆盘单连通，推论 5.1.3 保证存在全纯的 e_p 次根 v，满足 $v^{e_p} = u$。取 $\zeta(z) = (z-p)v(z)$，则 $\zeta'(p) = v(p) \neq 0$，定理 1.4.5 保证它是一个局部全纯坐标，且给出所述等式。对原分解求导，首个非零项的系数为 $e_p u(p)$，所以 f' 的零点阶数为 $e_p - 1$。

若 p 是极点，则 $1/f$ 在 p 附近全纯，并在 p 有 e_p 重零点。对它应用刚才的构造即可；目标上的 $1/f$ 正是球面无穷远处的局部坐标。最后，幂映射 $\zeta \mapsto \zeta^{e_p}$ 在零点附近当 $e_p = 1$ 时局部双全纯；当 $e_p > 1$ 时，每个充分小的非零值都有 e_p 个不同原像，故在包含零点的任何邻域内都不单射。 □

把 $e_p > 1$ 的源点 $[p]$ 称为**分歧点** (ramification point)，把 $e_p - 1$ 称为该点的**分歧阶数** (ramification order)，其像称为**分歧值** (branch value)。在局部模型 $\zeta \mapsto \zeta^e$ 中，非零小目标值有 e 个不同根，趋于零时这些根合并到一个点，而总重数始终为 e。极点也须在目标坐标 $1/f$ 中判断：简单极点不分歧，m 阶极点的分歧阶数为 $m-1$。

分歧点模格只有有限多个。有限值处的分歧点是 f' 的零点，而 f' 是非恒零的椭圆函数；其零点模格有限。极点本身也只有有限多个类。因此分歧值组成有限集合 B。若 $a \notin B$，命题 22.2.6 表明它有恰好 d 个不同原像。每个原像都有一个局部逆分支，而且可以为这些分支选取共同的目标邻域。具体地，先取两两不交的小邻域 $U_1, \dots, U_d$，使 F 在每个 U_j 上双全纯到 a 的一个邻域；环面删去这些 U_j 后的集合 K 紧致，且 $a \notin F(K)$。于是可取一个避开 $F(K)$ 的充分小目标圆盘，同时包含在全部局部逆分支的定义域内。它的全部原像恰由这 d 个分支给出，没有额外原像从别处进入。这证明了删去 B 及其全部原像后，F 成为 d 层普通覆盖；在 ∞ 附近，同样用球面坐标理解圆盘。

总分歧还可以直接由导数的零极点计数求出。这个计算既不需要先构造某个特殊椭圆函数，也不需要一般曲面的分歧公式。

命题 22.2.8. 设 $\Lambda \subset \mathbb{C}$ 为格，f 为非常值的 Λ-椭圆函数，次数为 $d = d_\Lambda(f)$，在模格点 $[p]$ 的局部次数为 e_p。则

$$\sum_{[p]\in \mathbb{C}/\Lambda} (e_p - 1) = 2d,$$

其中只有有限多个非零项。特别地，任何次数二的椭圆函数都恰有四个不同的分歧点类，每个分歧阶数均为一。

证明. 设 f 有 r 个不同的模格极点，阶数分别为 $m_1, \dots, m_r$，故 $\sum m_j = d$。在 m_j 阶极点附近，Laurent 展开的首项为 $c_j(z-p_j)^{-m_j}$、$c_j \neq 0$；求导后的首项为 $-m_j c_j (z-p_j)^{-m_j-1}$。因此 f' 在同一点有 $m_j + 1$ 阶极点，没有其他极点，总极点阶数为 $d + r$。

函数 f' 非恒零且仍为椭圆函数，命题 22.2.1 给出它的零点总重数也是 $d + r$。根据命题 22.2.7，这些零点恰好贡献 f 在所有有限值点的分歧阶数之和。另一方面，极点作为映到 ∞ 的点，共贡献

$$\sum_{j=1}^{r} (m_j - 1) = d - r.$$

两部分相加得到 $(d+r)+(d-r) = 2d$。若 $d = 2$，由 $e_p \le d$，每个分歧点只能有 $e_p = 2$，即各贡献一；总和为四，因而恰有四个不同的分歧点类。 □

例如，一个次数二的函数若只有一个二阶极点，该极点已经贡献一个分歧阶数，另有三个分歧点在有限值处；若有两个简单极点，则无穷远纤维不贡献分歧，四个分歧点都在有限值处。这是对两种可能极点配置的条件性描述，具体函数的存在仍由后面的构造证明。

最后回到周期格的选择。次数既属于函数，也属于指定的格；缩小格会扩大基本区域，从而增加每条纤维的计数。

命题 22.2.9. 设 $\Lambda' \subseteq \Lambda$ 为复平面中的两个格，$q = [\Lambda : \Lambda']$，f 为非常值的 Λ-椭圆函数。把同一函数视为 Λ'-椭圆函数时，有

$$d_{\Lambda'}(f) = q\, d_\Lambda(f).$$

证明. 取 Λ/Λ' 的陪集代表 $t_1, \dots, t_q$。每个模 Λ 的极点类 $p + \Lambda$ 恰分成 q 个不同的模 Λ' 类 $p + t_j + \Lambda'$。周期性保证这些点的局部展开只差平移，极点阶数完全相同。因此每个原极点类的贡献都乘以 q，总和亦如此。 □

特别地，改用 2Λ 时次数变成原来的四倍。若 $\Pi(f)$ 是完整周期格，则

$$d_\Lambda(f) = [\Pi(f) : \Lambda]\, d_{\Pi(f)}(f).$$

所以在比较两个椭圆函数、讨论次数二的局部图像或规定零极点时，都须先固定周期格。至此，我们已经知道一个候选函数必须满足的计数、留数与位置约束；第 22.3 节将从格级数出发构造满足这些约束的具体函数。

22.3 Weierstrass 函数与椭圆除数构造

前两节限制了椭圆函数可能具有的极点，却还没有构造一个非常值的函数。最小的可能情形是在每个格点放置一个无留数的二阶极点。直接相加 $(z-\omega)^{-2}$ 时，远处的常数项只有临界的二次衰减；减去 ω^{-2} 后，尾项提高为三次衰减，才能在紧集上稳定求和。下面先完成这个构造，再借它的两个原函数分别实现给定主要部分与给定除数。

22.3.1 定义与收敛性

定义 22.3.1. 设 $\Lambda \subset \mathbb{C}$ 为秩二格。其 **Weierstrass 椭圆函数** (Weierstrass elliptic function)定义为

$$\wp(z;\Lambda) := \frac{1}{z^2} + \sum_{\omega \in \Lambda \setminus \{0\}} \left(\frac{1}{(z-\omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right), \quad z \notin \Lambda.$$

格固定时简记为 $\wp(z)$。

括号中的两项必须作为一个整体相加。二次格和的绝对值之和发散，不能把这一定义拆成两个无穷和再相减。

命题 22.3.2 (正规收敛与局部极点)**.** 设 Λ 为秩二格。定义 $\wp(\cdot;\Lambda)$ 的级数在 $\mathbb{C}\setminus\Lambda$ 的每个紧集上绝对一致收敛。对每个 $R>0$，存在常数 $C_{\Lambda,R}$，使

$$\sup_{|z|\le R} \sum_{\substack{\omega\in\Lambda\\ |\omega|>T}} \left| \frac{1}{(z-\omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right| \le \frac{C_{\Lambda,R}}{T} \quad (T \ge \max(1, 2R)).$$

函数 $\wp$ 在全平面亚纯，极点恰为 Λ，在每个 $\lambda\in\Lambda$ 的主要部分为 $(z-\lambda)^{-2}$。此外，$\wp(-z)=\wp(z)$。

证明. 当 $|z|\le R$、$|\omega|>2R$ 时，

$$\frac{1}{(z-\omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} = \frac{z(2\omega - z)}{\omega^2 (z-\omega)^2}.$$

因为 $|z-\omega| \ge |\omega|/2$，右端的模至多为 $10R|\omega|^{-3}$。命题 22.1.2 的三次幂和尾界于是给出所述估计。在任意紧集上，剩余的近处格点只有有限个；避开它们后，这些有理项均全纯且有界，故整个级数绝对一致收敛。

固定 $\lambda\in\Lambda$，取一个只含该格点的小圆盘。若 $\lambda\neq 0$，从级数中分出含 $(z-\lambda)^{-2}$ 的那一项；若 $\lambda=0$，分出最前面的 z^{-2}。其余项在略大的闭圆盘上一致收敛为全纯函数，所以该点恰为二阶极点，没有一次负幂项，也没有额外奇点。

最后，在 $\wp(-z)$ 的级数中用 $\omega\mapsto -\omega$ 重排。格关于原点对称，整项的绝对收敛使这一重排合法，重排后的每一项恰与 $\wp(z)$ 中对应项相同，因而 $\wp$ 为偶函数。 □

上述尾界还给出直接的截断办法：保留 $|\omega|\le T$ 的有限格点，在固定紧集上误差为 $O_{\Lambda,R}(T^{-1})$。靠近某个极点时，应先分出对应的主部，再估计其余全纯部分。

命题 22.3.3 (Laurent 系数)**.** 设 Λ 为秩二格，并令

$$\delta_\Lambda = \min_{0\neq\omega\in\Lambda} |\omega|, \quad G_{2k}(\Lambda) := \sum_{\omega\in\Lambda\setminus\{0\}} \omega^{-2k} \quad (k \geq 2).$$

则 $\delta_\Lambda > 0$，各个 G_{2k} 绝对收敛；在 $0 < |z| < \delta_\Lambda$ 上有

$$\wp(z) = z^{-2} + \sum_{k=2}^{\infty} (2k-1) G_{2k}(\Lambda) z^{2k-2}.$$

右端的正幂级数在每个 $|z| \leq r < \delta_\Lambda$ 上绝对一致收敛。特别地，

$$\wp(z) = z^{-2} + 3G_4 z^2 + 5G_6 z^4 + 7G_8 z^6 + O(z^8).$$

证明. 格的离散性给出 $\delta_\Lambda > 0$，幂和收敛由 $2k > 2$ 得到。对 $|z| < |\omega|$，将几何级数求导，得

$$\frac{1}{(z-\omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} = \sum_{r=1}^{\infty} (r+1) \frac{z^r}{\omega^{r+2}}.$$

为了交换这两个求和次序，固定 $0 < r_0 < \delta_\Lambda$，令 $q = r_0/\delta_\Lambda < 1$。在 $|z| \leq r_0$ 上有

$$\sum_{\omega\neq 0} \sum_{r=1}^{\infty} (r+1) \frac{|z|^r}{|\omega|^{r+2}} \leq r_0 \sum_{\omega\neq 0} |\omega|^{-3} \sum_{r=1}^{\infty} (r+1) q^{r-1} < \infty.$$

因此可以逐幂求和。当 r 为奇数时，ω 与 $-\omega$ 的贡献相消；当 $r = 2k-2$ 时，系数为 $(2k-1)G_{2k}$。这就给出展开及其闭子圆盘上的绝对一致收敛。 □

没有常数项是定义中扣除 ω^{-2} 的结果，没有奇次项则来自格的中心对称性。这两个事实将在微分方程中分别控制常数和负幂项。

22.3.2　$\wp'$

原级数适合辨认极点，导数级数更适合验证周期。求导后不再出现需要扣除的常数项，整个格和可以直接重排。

命题 22.3.4 (导数与全部周期)**.** 设 $\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2$ 为秩二格，$\wp = \wp(\cdot;\Lambda)$。则

$$\wp'(z) = -2 \sum_{\omega\in\Lambda} (z-\omega)^{-3} \quad (z \notin \Lambda),$$

级数在避开格点的紧集上绝对一致收敛。函数 $\wp$ 为偶椭圆函数，$\wp'$ 为奇椭圆函数；$\wp$ 与 $\wp'$ 的全部周期群均恰为 Λ。

证明. 在避开格点的紧集上，先取稍大的无极点邻域，对前一命题的局部一致收敛使用 Cauchy 公式，即可逐项求导。远处导数项满足 $2|z-\omega|^{-3} \leq 16|\omega|^{-3}$，故导数级数本身也绝对正规收敛。对任意 $\lambda \in \Lambda$，平移后令 $\nu = \omega - \lambda$，得到

$$\wp'(z+\lambda) = -2 \sum_{\nu\in\Lambda} (z-\nu)^{-3} = \wp'(z).$$

这一步重排的是绝对收敛的三次格和。

对基向量 ω_j，考虑 $D_j(z)=\wp(z+\omega_j)-\wp(z)$。两个函数在每个格点的主要部分相同，故 D_j 可去延拓为整函数；上一式又给 $D_j'=0$，所以 D_j 为常数。因为基向量不属于 2Λ，$\omega_j/2\notin\Lambda$。在 $z=-\omega_j/2$ 处，用 $\wp$ 的偶性得

$$D_j(-\omega_j/2)=\wp(\omega_j/2)-\wp(-\omega_j/2)=0.$$

因此两个基向量都是 $\wp$ 的周期，其整数线性组合也都是周期。对偶函数求导说明 $\wp'$ 为奇函数。

还需排除更小的实际周期。若 $\tau\in\mathbb{C}$ 是 $\wp$ 的周期，则 $\wp(z+\tau)=\wp(z)$ 的极点集合相同，给 $\Lambda-\tau=\Lambda$，因而 $\tau\in\Lambda$。$\wp'$ 在每个格点恰有三阶极点，同一个极点集合论证适用。所以两个函数的全部周期群均为 Λ。 □

先证明导数周期，再用偶性确定积分常数，保留了原级数的收敛含义。若直接把原式写成两个二次格和再平移，就会在尚未定义的和之间进行抵消，不能由此证明周期性。

22.3.3 微分方程

令

$$g_2(\Lambda):=60G_4(\Lambda),\quad g_3(\Lambda):=140G_6(\Lambda).$$

这两个常数来自消去主部所需的准确系数，下面不预先假设任何代数曲线表示。

定理 22.3.5 (Weierstrass 微分方程)**.** *设 Λ 为秩二格，$\wp=\wp(\cdot;\Lambda)$，并令*

$$g_2=60\sum_{0\neq\omega\in\Lambda}\omega^{-4},\quad g_3=140\sum_{0\neq\omega\in\Lambda}\omega^{-6}.$$

则在全平面上有亚纯恒等式

$$(\wp')^2=4\wp^3-g_2\wp-g_3.$$

证明. 记 $a=3G_4$、$b=5G_6$。原点附近的展开为

$$\wp(z)=z^{-2}+az^2+bz^4+O(z^6),\quad \wp'(z)=-2z^{-3}+2az+4bz^3+O(z^5).$$

先分别展开平方与立方，保留全部负幂与常数项：

$$(\wp')^2=4z^{-6}-8az^{-2}-16b+O(z^2),$$
$$4\wp^3=4z^{-6}+12az^{-2}+12b+O(z^2).$$

于是

$$(\wp')^2-4\wp^3=-20az^{-2}-28b+O(z^2).$$

注意 $20a=g_2$、$28b=g_3$，而 $\wp$ 的常数项为零。所以

$$H(z)=(\wp')^2-4\wp^3+g_2\wp+g_3$$

在原点的负幂项和常数项全部消失，$H(z)=O(z^2)$。它在原点可去且取值零；周期性把同样的结论传到所有格点。格点以外本来没有奇点，因此 H 是整椭圆函数。由命题 22.1.8，H 为常数；原点取值使该常数为零。 □

推论 22.3.6 (二阶方程与系数递推)**.** 对任意秩二格 Λ，其 Weierstrass 函数满足

$$\wp'' = 6\wp^2 - \frac{g_2}{2}.$$

若将原点的展开写为 $\wp(z) = z^{-2} + \sum_{n\geq 1} a_n z^{2n}$，则

$$a_1 = \frac{g_2}{20}, \quad a_2 = \frac{g_3}{28}, \quad a_n = \frac{3}{(n-2)(2n+3)} \sum_{j=1}^{n-2} a_j a_{n-1-j} \quad (n \geq 3).$$

因而 g_2, g_3 确定全部 Laurent 系数。

证明. 对一阶方程求导，得到

$$2\wp'\wp'' = (12\wp^2 - g_2)\wp'.$$

函数 $\wp'$ 有三阶极点，故不恒为零。先在 $\wp' \neq 0$ 的开集约分，随后用亚纯恒等定理，即可把二阶方程推广到全平面，不必在 $\wp'$ 的零点处相除。

前两个系数由 g_2, g_3 的定义给出。对 $n \geq 3$，在二阶方程中比较 z^{2n-2} 的系数，得

$$(2n(2n-1) - 12)a_n = 6\sum_{j=1}^{n-2} a_j a_{n-1-j}.$$

左侧括号等于 $2(n-2)(2n+3)$，非零，故得递推式。右侧只含此前已确定的系数，归纳便确定全部展开。 □

例如 $a_3 = a_1^2/3 = g_2^2/1200$。二阶方程在 $n = 2$ 时不能决定 a_2，这正是还需由一阶方程保留常数 g_3 的位置。

22.3.4　半周期、准周期函数与椭圆除数

先把微分方程中的三个根落实为格上的具体点。固定一组正向基 ω_1, ω_2，即 $\operatorname{Im}(\omega_2/\omega_1) > 0$，并令

$$h_1 = \omega_1/2, \quad h_2 = \omega_2/2, \quad h_3 = (\omega_1 + \omega_2)/2.$$

这三个点模 Λ 互不相同且都非零；把整数系数按奇偶分类可见，它们正是满足 $2[z] = [0]$ 的三个非零点。

命题 22.3.7 (半周期与三个根)**.** 设 $\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2$ 为秩二格，令 $h_1 = \omega_1/2$、$h_2 = \omega_2/2$、$h_3 = (\omega_1 + \omega_2)/2$，并记 $e_j = \wp(h_j; \Lambda)$。则 $\wp'$ 模格的零点恰为这三个半周期，全部为单零点。三个数 e_1, e_2, e_3 两两不同，且

$$4X^3 - g_2 X - g_3 = 4(X - e_1)(X - e_2)(X - e_3), \quad e_1 + e_2 + e_3 = 0.$$

函数 $\wp - e_j$ 在 h_j 恰有二阶零点，模格没有其他零点。

证明. 因 $2h_j \in \Lambda$，奇性与周期性给

$$\wp'(h_j) = \wp'(-h_j) = -\wp'(h_j),$$

所以三个点都是零点。$\wp'$ 模格只有原点一个三阶极点；由命题 22.2.1，零点总重数为三。已有三个不同零点，因此每个都是单零点，也没有别的零点。特别地，$\wp''(h_j) \neq 0$，Taylor 展开给

$$\wp(h_j + u) - e_j = \tfrac{1}{2}\wp''(h_j)u^2 + O(u^3).$$

这说明 h_j 恰是二阶零点。$\wp - e_j$ 模格只有一个二阶极点，零点总数也为二，故无其他零点。

若 $e_i = e_j$、$i \neq j$，则同一个 $\wp - e_i$ 在两个不同点各有至少二阶零点，与总数二矛盾。所以三个值互异。将 h_j 代入微分方程，得到 $4e_j^3 - g_2 e_j - g_3 = 0$。一个首项为 $4X^3$ 的三次多项式已有三个不同根，故恰分解为所示乘积；比较二次项便得三根之和为零。 □

命题 22.3.8 (二重映射的纤维与分歧)**.** *设 Λ 为秩二格。映射 $[z] \mapsto \wp(z;\Lambda)$ 从 $\mathbb{C}/\Lambda$ 全纯地映到黎曼球面，并在每个目标点有总重数为二的纤维。对 $z, w \notin \Lambda$，*

$$\wp(z) = \wp(w) \quad \Longleftrightarrow \quad z \equiv \pm w \pmod{\Lambda}.$$

其分歧点恰为 $[0]$、$[h_1]$、$[h_2]$ 与 $[h_3]$，每处的局部次数为二；相应的四个分歧值为 ∞、e_1、e_2 与 e_3，两两不同。

证明. 周期性使映射在商空间上良定义，亚纯性使它作为到球面的映射全纯。对任意有限值 c，$\wp - c$ 仍有且只有一个模格二阶极点，因而其零点总重数为二。这同时证明每个有限值都有原像及其纤维的总重数。∞ 的纤维只有 $[0]$，极点阶数为二。

若 w 不是半周期，$[w]$ 与 $[-w]$ 不同。偶性说明二者都是 $\wp - \wp(w)$ 的零点，已用尽总重数二，故都是单零点且没有其他原像。若 w 是非零半周期，前一命题已证明该纤维只有一个二重点。这两种情形给出所述等价关系；反向蕴含也直接来自偶性与周期性。

有限点处的局部次数超过一，当且仅当 $\wp'$ 在该处为零。前一命题及其 Taylor 展开说明这恰发生在三个半周期，局部次数均为二。在原点，以 $v = 1/\wp$ 为目标无穷远附近的坐标，由 Laurent 展开有

$$v(z) = z^2 + O(z^6).$$

所以 $[0]$ 的局部次数也为二。其余点导数非零，局部次数为一；分歧值的不同由 e_j 互异得到。 □

为了从极点或零点资料构造其他椭圆函数，还需要将 $-\wp$ 积分一次、再对所得函数作对数积分。前者不可能成为椭圆函数：若一个原函数在每个格点都有留数一，它就违反基本区域上的留数和为零。保留下来的准周期，恰好记录这一障碍。

定义 22.3.9. 设 Λ 为秩二格。其 **Weierstrass zeta 函数** (Weierstrass zeta function)记为

$$Z_\Lambda(z) := \frac{1}{z} + \sum_{\omega\in\Lambda\setminus\{0\}} \left(\frac{1}{z-\omega} + \frac{1}{\omega} + \frac{z}{\omega^2} \right), \quad z \notin \Lambda.$$

这里用大写 Z_Λ，以区别后文的 Riemann zeta 函数。

命题 22.3.10 (Z_Λ 的导数与准周期)**.** 设 $\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2$ 为秩二格，Z_Λ 为其 Weierstrass zeta 函数。定义级数在避开格点的紧集上绝对一致收敛，给出奇亚纯函数，其极点恰为格点，各为留数一的单极点，并有 $Z_\Lambda' = -\wp$。存在加法映射 $\eta : \Lambda \to \mathbb{C}$，使

$$Z_\Lambda(z+\lambda) = Z_\Lambda(z) + \eta(\lambda) \quad (\lambda \in \Lambda).$$

常数 $\eta(\lambda)$ 称为对应于 λ 的**准周期** (quasi-period)。记 $\eta_j = \eta(\omega_j)$，则

$$\eta(m\omega_1 + n\omega_2) = m\eta_1 + n\eta_2, \quad \eta_j = 2Z_\Lambda(\omega_j/2).$$

若基正向，即 $\operatorname{Im}(\omega_2/\omega_1) > 0$，还有

$$\eta_1\omega_2 - \eta_2\omega_1 = 2\pi\mathrm{i}. \tag{22.1}$$

证明. 把括号中的整项通分，得到

$$\frac{1}{z-\omega} + \frac{1}{\omega} + \frac{z}{\omega^2} = \frac{z^2}{\omega^2(z-\omega)}.$$

若 $|z| \le R$、$|\omega| > 2R$，其模至多为 $2R^2|\omega|^{-3}$。三次格和保证正规收敛，且 $|\omega| > T$ 的尾部在该圆盘上为 $O_{\Lambda,R}(T^{-1})$。分离单个格点对应项可知，局部主要部分恰为 $(z-\lambda)^{-1}$。用 $\omega \mapsto -\omega$ 重排整个收敛项，得到 $Z_\Lambda(-z) = -Z_\Lambda(z)$；再在无极点小圆盘上逐项求导，得

$$Z_\Lambda'(z) = -\frac{1}{z^2} + \sum_{\omega\neq 0} \left(-\frac{1}{(z-\omega)^2} + \frac{1}{\omega^2} \right) = -\wp(z).$$

对 $\lambda \in \Lambda$，差 $Z_\Lambda(z+\lambda) - Z_\Lambda(z)$ 的单极点主部相消，因而可去延拓为整函数。其导数由 $\wp$ 的周期性等于零，故差为常数，记作 $\eta(\lambda)$。连续平移 λ 和 μ 给

$$\eta(\lambda+\mu) = \eta(\lambda) + \eta(\mu),$$

所以 η 是加法映射。对基向量可在 $z = -\omega_j/2$ 处取值，奇性便给 $\eta_j = 2Z_\Lambda(\omega_j/2)$。这里半周期不是格点，取值合法。

最后设基正向，选择平移后的基本平行四边形，使边界不经过格点，并依次沿 $a, a+\omega_1, a+\omega_1+\omega_2, a+\omega_2, a$ 行进。这是逆时针方向，区域内部恰有一个格点。将上下两边配对，积分之和为

$$\int_a^{a+\omega_1} \bigl(Z_\Lambda(z) - Z_\Lambda(z+\omega_2)\bigr)\,\mathrm{d}z = -\eta_2\omega_1.$$

将右边与左边配对，积分之和为

$$\int_a^{a+\omega_2} \bigl(Z_\Lambda(z+\omega_1) - Z_\Lambda(z)\bigr)\,\mathrm{d}z = \eta_1\omega_2.$$

另一方面，内部单极点的留数为一，留数定理给总积分 $2\pi\mathrm{i}$。两种计算相等，即得(22.1)。□

式(22.1)称为 **Legendre 关系** (Legendre relation)。它说明两个基准周期不可能同时为零。它的符号取决于基的方向：交换基的顺序后，按同一次序描出的边界成为顺时针，左端与围道积分同时反号。

下一步构造一个在格点有单零点的整函数。前一章的初等因子在这里用到二次扣除：格点的二次绝对幂和发散，而三次绝对幂和收敛。

定义 22.3.11. 设 Λ 为秩二格，定义

$$\Sigma_\Lambda(z) := z \prod_{\omega\in\Lambda\setminus\{0\}} \left(1-\frac{z}{\omega}\right)\exp\left(\frac{z}{\omega}+\frac{z^2}{2\omega^2}\right).$$

它称为 **Weierstrass sigma 函数** (Weierstrass sigma function)。采用大写 Σ_Λ，以区别后文算术函数的约数和记号。

命题 22.3.12 (整乘积与对数导数)**.** 对任意秩二格 Λ，定义 Σ_Λ 的正规乘积在全平面局部一致收敛，给出奇整函数。其零点恰为 Λ，每个均为单零点，且

$$\Sigma_\Lambda'(0) = 1, \qquad \frac{\Sigma_\Lambda'(z)}{\Sigma_\Lambda(z)} = Z_\Lambda(z) \quad (z\notin\Lambda).$$

证明. 每个因子是 $E_2(z/\omega)$。当 $|w|\le 1/2$ 时，在原点值为零的对数分支满足

$$\log E_2(w) = -\sum_{r=3}^{\infty}\frac{w^r}{r}, \qquad |\log E_2(w)| \le 2|w|^3.$$

因此在 $|z|\le R$、$T\ge\max(1,2R)$ 时，尾部对数满足

$$\sum_{|\omega|>T} |\log E_2(z/\omega)| \le 2R^3 \sum_{|\omega|>T} |\omega|^{-3} \le \frac{C_{\Lambda,R}}{T}.$$

由命题 20.2.3，乘积局部一致收敛，与格点的枚举顺序无关。在每个格点分离出唯一的零因子，其余有限头部与尾部均非零，故零点恰为格点且均为单零点。各因子在原点取值一，前面的 z 给 $\Sigma_\Lambda'(0)=1$。

在避开格点的紧集上，可以对乘积取对数导数。每个因子的贡献为

$$\frac{1}{z-\omega}+\frac{1}{\omega}+\frac{z}{\omega^2},$$

加上前面 z 的对数导数 $1/z$，恰得 Z_Λ 的正规级数。

令 $S(z)=-\Sigma_\Lambda(-z)$。它与 Σ_Λ 有同样的单零点，且 $S'(0)=1$。在格点外，

$$\frac{S'(z)}{S(z)}=-Z_\Lambda(-z)=Z_\Lambda(z)=\frac{\Sigma_\Lambda'(z)}{\Sigma_\Lambda(z)}.$$

比值 S/Σ_Λ 在格点处可去且非零，故为导数恒零的整函数；原点导数的比为一，使这个常数等于一。于是 $\Sigma_\Lambda(-z)=-\Sigma_\Lambda(z)$。 □

命题 22.3.13 (Σ_Λ 的准周期)**.** *设 $\Lambda=\mathbb{Z}\omega_1+\mathbb{Z}\omega_2$ 为秩二格，基正向，η_j 为 Z_Λ 的相应准周期。则对 $j=1,2$，有整函数恒等式*

$$\Sigma_\Lambda(z+\omega_j)=-e^{\eta_j(z+\omega_j/2)}\Sigma_\Lambda(z).$$

更一般地，对整数 m,n，令 $\lambda=m\omega_1+n\omega_2$、$\eta(\lambda)=m\eta_1+n\eta_2$，则

$$\Sigma_\Lambda(z+\lambda)=(-1)^{m+n+mn}e^{\eta(\lambda)(z+\lambda/2)}\Sigma_\Lambda(z).$$

证明. 对固定的基向量，商

$$Q_j(z)=\frac{\Sigma_\Lambda(z+\omega_j)}{e^{\eta_j z}\Sigma_\Lambda(z)}$$

在格点处的单零点可相消，故延拓为全平面非零整函数。其对数导数为 $Z_\Lambda(z+\omega_j)-\eta_j-Z_\Lambda(z)=0$，所以为常数。取 $z=-\omega_j/2$，半周期不是格点，奇性给

$$Q_j(-\omega_j/2)=\frac{\Sigma_\Lambda(\omega_j/2)}{e^{-\eta_j\omega_j/2}\Sigma_\Lambda(-\omega_j/2)}=-e^{\eta_j\omega_j/2}.$$

这同时确定了指数中的常数与负号。

对每个整数 m，重复第一条平移公式，得

$$\Sigma_\Lambda(z+m\omega_1)=(-1)^m e^{m\eta_1(z+m\omega_1/2)}\Sigma_\Lambda(z);$$

负整数情形由同一公式反向求解。再平移 $n\omega_2$，所得指数为

$$m\eta_1(z+m\omega_1/2)+n\eta_2(z+m\omega_1+n\omega_2/2).$$

它与 $\eta(\lambda)(z+\lambda/2)$ 的差是

$$\frac{mn}{2}(\eta_2\omega_1-\eta_1\omega_2)=-\pi\mathrm{i}mn.$$

由 Legendre 关系，其指数因子为 $(-1)^{mn}$。再乘原来的两个符号 $(-1)^m$、$(-1)^n$，即得一般公式。 □

现在可以完成带周期条件的主要部分构造。整平面的 Mittag–Leffler 定理不要求周期性；在环面上，留数和为零恰好是多出的条件。高阶极点由 Z_Λ 的导数产生，一阶极点的准周期则通过留数和抵消。

命题 22.3.14 (椭圆主要部分的实现)**.** 设 Λ 为秩二格，$a_1,\dots,a_l$ 模 Λ 互异，$l\ge 1$、$m_j\ge 1$ 为整数。在 a_j 给定主要部分

$$P_j(z)=\sum_{k=1}^{m_j} c_{j,k}(z-a_j)^{-k},\quad c_{j,k}\in\mathbb{C}.$$

存在具有这些主要部分且无其他模格极点的 Λ-周期亚纯函数，当且仅当 $\sum_{j=1}^{l} c_{j,1}=0$。条件满足时，所有实现函数相差常数。

证明. 若函数存在，对一个边界不含极点的基本区域应用 命题 22.2.2，立即得到必要性。

反之，设留数和为零，取有限和

$$F(z)=\sum_{j=1}^{l}\left[c_{j,1}Z_\Lambda(z-a_j)+\sum_{k=2}^{m_j}\frac{(-1)^{k-1}c_{j,k}}{(k-1)!}Z_\Lambda^{(k-1)}(z-a_j)\right].$$

因为 $Z_\Lambda(w)=w^{-1}+$ 全纯函数，其 $(k-1)$ 阶导数的主要部分只有

$$(-1)^{k-1}(k-1)!\,w^{-k}.$$

所以每个系数恰被恢复，也没有引入低阶的额外负幂。不同的 a_j 模格互异，在其中一个点展开时其余平移项全纯；每个平移项也只在 $a_j+\Lambda$ 上有极点，所以没有额外极点。

当 $k\ge 2$ 时，$Z_\Lambda^{(k-1)}$ 为周期函数，因为 $Z_\Lambda'=-\wp$。一次项在平移 ω_i 后总共增加 $\eta_i\sum_j c_{j,1}=0$，因此整个 F 双周期。若 F_1,F_2 都实现这些主要部分，差 F_1-F_2 的所有主部相消，成为整椭圆函数，故为常数。 □

例如 $Z_\Lambda(z-a)-Z_\Lambda(z-b)$ 在两个不同模格点具有留数一与负一，两个准周期恰好抵消。若只在原点指定 $3z^{-4}-2z^{-2}$，则

$$F(z)=\tfrac{1}{2}\wp''(z)-2\wp(z)+C$$

给出所有实现：$\wp''$ 的主部为 $6z^{-4}$，$\wp$ 的主部为 z^{-2}。单独一个留数非零的简单极点则无法实现。

在单个极点处限制阶数，可以把上述存在性写成有限维空间的显式基。这为下一节讨论函数域提供一个可直接计算的入口。

命题 22.3.15 (单极点空间的显式基)**.** 设 Λ 为秩二格，$n\ge 0$ 为整数。令 $L(n[0])$ 为所有 Λ-周期亚纯函数组成的复向量空间，其中函数在 Λ 以外无极点，在原点的极点阶数不超过 n，并包含零函数。则 $L(0[0])=L(1[0])=\mathbb{C}$。对 $n\ge 2$，一组基为

$$1,\wp,\wp',\dots,\wp^{(n-2)}.$$

因此 $\dim L(n[0])=n$ 当 $n\ge 1$，而 $\dim L(0[0])=1$。

证明. $n=0$ 时只有整椭圆函数，故只有常数。$n=1$ 时，唯一可能的主部为 c_1/z；留数和迫使 $c_1=0$，仍只剩常数。

设 $n\geq 2$，并令 $f\in L(n[0])$。原点的主部为 $\sum_{k=1}^{n} c_k z^{-k}$，其中仍有 $c_1=0$。由 $\wp(z)=z^{-2}+$ 全纯函数可知

$$\wp^{(k-2)}(z)=(-1)^{k-2}(k-1)!z^{-k}+\text{全纯函数}.$$

因此

$$f(z)-\sum_{k=2}^{n}\frac{(-1)^{k-2}c_k}{(k-1)!}\wp^{(k-2)}(z)$$

的所有极点可去，是整椭圆函数，故为常数。这证明所列函数张成 $L(n[0])$。若它们的线性组合为零，比较最高阶的负幂系数，先得最高阶导数的系数为零，再逐阶向下，最后常数也为零。故它们线性无关，基中共有 $1+(n-1)=n$ 个函数。 □

给定除数则是乘法问题。Σ_Λ 的平移能够在指定点放置单零点，其商给出需要的零极点；剩下的指数因子必须消去两个基本准周期。

定理 22.3.16 (椭圆除数的实现). *设 Λ 为秩二格，$d\geq 0$ 为整数。两列点 $a_1,\dots,a_d$、$b_1,\dots,b_d$ 按重数重复，且两列模 Λ 不相交。存在非恒零的 Λ-周期亚纯函数，其模格零点与极点及重数恰为这两列，当且仅当*

$$\sum_{j=1}^{d}a_j-\sum_{j=1}^{d}b_j\in\Lambda.$$

条件满足时，实现函数相差一个非零常数唯一。

证明. 必要性由命题 22.2.3 给出。$d=0$ 时，条件自动成立，所有非零常数恰为实现函数。以下设 $d\geq 1$，固定正向基 ω_1,ω_2，写成

$$D=\sum_{j=1}^{d}a_j-\sum_{j=1}^{d}b_j=m\omega_1+n\omega_2,\quad m,n\in\mathbb{Z}.$$

令 $c=m\eta_1+n\eta_2$，定义

$$f(z)=e^{cz}\prod_{j=1}^{d}\frac{\Sigma_\Lambda(z-a_j)}{\Sigma_\Lambda(z-b_j)}.$$

指数因子处处非零；每个 Σ_Λ 的格点零点均为单零点，且两列模格不相交，故零极点及其重数恰为给定数据。

在平移 ω_i 时，分子分母各有 d 个负号，全部相消。含 $z+\omega_i/2$ 的公共指数也相消，得到亚纯恒等式

$$f(z+\omega_i)=e^{c\omega_i-\eta_i D}f(z).$$

对两个基向量，指数分别为

$$c\omega_1-\eta_1 D=n(\eta_2\omega_1-\eta_1\omega_2)=-2\pi\mathrm{i}n,$$
$$c\omega_2-\eta_2 D=m(\eta_1\omega_2-\eta_2\omega_1)=2\pi\mathrm{i}m.$$

两个指数乘子均为一，因此 f 为 Λ-周期亚纯函数。

若 f_1, f_2 实现同一个除数，其商在每个零点或极点处都因相同阶数而可去且非零，在其他点也全纯非零。所以 f_1/f_2 是整椭圆函数，必为非零常数。 □

改变某个点的格代表，会同时改变 D、指数因子与常数，但新构造仍实现同一个模格除数；由唯一性，所得函数只相差非零常数。总和条件因而是商环面上的条件，与选择哪一个基本平行四边形无关。主部构造保留各阶负幂系数，除数构造保留零极点的位置与重数；两者分别留下加法常数与乘法常数，这也解释了各自的唯一性形式。

22.4 椭圆曲线的解析表示

微分方程把 $\wp$ 与 $\wp'$ 放到同一条三次曲线上。要把这看成曲线的参数表示，还须回答三个问题：参数的极点对应曲线上的什么点，两个参数何时给出同一点，以及方程的每个解是否都能由参数得到。完成这些步骤后，环面加法才可以变成曲线上的群律，椭圆积分也才成为一个真正的局部逆。

22.4.1 三次方程

仿射方程 $y^2 = 4x^3 - g_2 x - g_3$ 中，$x = \wp(z)$ 与 $y = \wp'(z)$ 在原点同时趋向无穷，但阶数分别为二与三。单独给平面增加一个没有坐标的“无穷远”并不能说明映射是否全纯。射影坐标允许同时缩放三个坐标，使这些发散量的比值成为有限的局部坐标。

非零三元组 $(X, Y, Z) \in \mathbb{C}^3$ 在共同乘以任意非零复数后代表同一个点，记为 $[X : Y : Z]$。这些点组成**复射影平面** (complex projective plane) $\mathbb{CP}^2$。例如在 $Z \neq 0$ 的坐标片，唯一地写成 $[x : y : 1]$，其中 $x = X/Z$、$y = Y/Z$。另外两张坐标片由 $X \neq 0$ 与 $Y \neq 0$ 给出。重叠处的坐标转换是分母非零的有理函数，因而全纯。

射影平面的紧性与分离性也有具体说明。每个点都有长度为一的代表，因此单位球面 $S^5 \subset \mathbb{C}^3$ 连续满射到它，给出紧性。若 v 为单位代表，则矩阵 vv^* 不随相位改变，而且两个这样的矩阵相等当且仅当两个向量代表同一个射影点。因此射影平面可以连续单射到 Hermitian 矩阵空间中；这是从紧空间到 Hausdorff 空间的同胚嵌入，特别地，射影平面是 Hausdorff 的。下面使用闭子集的紧性时，就具备了所需的拓扑条件。

把各项补到同一次数，得到齐次方程

$$E_\Lambda : \quad Y^2 Z = 4X^3 - g_2 X Z^2 - g_3 Z^3. \tag{22.2}$$

它在共同缩放下保持不变。在 $Z = 0$ 上，方程要求 $X = 0$，故恰好加入一点

$$O = [0 : 1 : 0].$$

为了证明这是一条复曲线，需要在每一点附近从方程中解出一个变量。这里只需多项式方程的局部隐函数结论。

引理 22.4.1 (复多项式的局部隐函数)**.** *设 $F(\xi,\zeta)$ 为两个复变量的多项式，$F(\xi_0,\zeta_0)=0$，且 $F_\zeta(\xi_0,\zeta_0)\neq 0$。则存在 ξ_0,ζ_0 的开邻域 U,V 及全纯函数 $\varphi:U\to V$，使 $U\times V$ 内的零点集恰为 $\zeta=\varphi(\xi)$，且 $\varphi(\xi_0)=\zeta_0$。若改为 $F_\xi\neq 0$，则可交换两个变量。*

证明. 把方程看成实部与虚部两个实方程，并把 ξ,ζ 各看成两个实变量。多项式为实 C^1 函数，其对 ζ 的两个实分量的 Jacobi 矩阵表示乘以复数 F_ζ，行列式为 $|F_\zeta|^2$。第二卷定理 1.1.7 的实隐函数定理因而适用，给出唯一的局部 C^1 图 $\zeta=\varphi(\xi)$。

缩小邻域使 F_ζ 一直非零。写 $\xi=u+\mathrm{i}v$，对 $F(\xi,\varphi(\xi))=0$ 分别关于 u,v 求导，得到

$$F_\xi+F_\zeta\varphi_u=0,\quad \mathrm{i}F_\xi+F_\zeta\varphi_v=0.$$

第二式减去第一式的 i 倍，得到 $\varphi_v=\mathrm{i}\varphi_u$。这是实 C^1 函数的 Cauchy–Riemann 条件，所以 φ 全纯。交换变量给出另一情形。 □

命题 22.4.2 (格所确定的光滑三次曲线)**.** *设 $\Lambda\subset\mathbb{C}$ 为秩二格，令*

$$g_2=60\sum_{0\neq\omega\in\Lambda}\omega^{-4},\quad g_3=140\sum_{0\neq\omega\in\Lambda}\omega^{-6},\quad p(x)=4x^3-g_2x-g_3.$$

由(22.2)定义的 E_Λ 是紧的一维复流形。其无穷远点只有 $O=[0:1:0]$。在有限点 (x,y)，当 $y\neq 0$ 时可用 x 作局部坐标，当 $y=0$ 时可用 y 作局部坐标；在 O 附近，$\xi=X/Y$ 是局部坐标。

证明. 上一节已证明 p 的三个根是三个互异的半周期值，故 p 无重根。在有限坐标片，方程为 $y^2-p(x)=0$。若 $y\neq 0$，对 y 的偏导 $2y\neq 0$，前一引理将 y 解为 x 的全纯函数。若 $y=0$，则 x 是 p 的单根，所以 $p'(x)\neq 0$，可将 x 解为 y 的全纯函数。每个有限点附近都恰好留有一个复参数。

在 $Y\neq 0$ 的坐标片，置 $\xi=X/Y$、$\zeta=Z/Y$，方程为

$$F(\xi,\zeta)=\zeta-4\xi^3+g_2\xi\zeta^2+g_3\zeta^3=0.$$

点 O 对应 $(0,0)$，且 $F_\zeta(0,0)=1$。所以 $\zeta=\varphi(\xi)$ 为全纯图。由方程本身，$\varphi(0)=\varphi'(0)=\varphi''(0)=0$，再比较最低次项，得到

$$\zeta=4\xi^3+O(\xi^7).\tag{22.3}$$

这里先得 $\zeta=O(\xi^3)$，代回 $\xi\zeta^2$ 与 ζ^3 后，才得到余项阶数七。

各张局部图的坐标转换由射影坐标片的全纯转换限制而来，所以它们相容。齐次方程的零点集是射影平面的闭子集：在任一坐标片中，其补集由连续多项式非零给出开集。因此 E_Λ 紧致，且所有点都已给出光滑复坐标。它的连通性稍后还会由显式参数化直接得到。 □

有限点的两类坐标不能混用。在 $y=0$ 处，横坐标的投影会发生分歧，x 不是曲线上的局部坐标，但曲线本身仍然光滑，纵坐标 y 正好补上这一缺口。映射的临界点与曲线的奇点是不同概念。

22.4.2 判别式

三次多项式的三个根会随格改变，但不能在某个真正的秩二格上碰到一起。把这一性质写成系数条件，便得到可在换格时计算的量。

命题 22.4.3 (判别式与格的缩放)**.** 设 $\Lambda \subset \mathbb{C}$ 为秩二格，g_2, g_3 为其 Weierstrass 格和，e_1, e_2, e_3 为三个非零半周期的 $\wp$ 值。定义

$$D(\Lambda) := g_2(\Lambda)^3 - 27 g_3(\Lambda)^2.$$

则

$$D(\Lambda) = 16 \prod_{1 \le j < k \le 3} (e_j - e_k)^2 \neq 0.$$

对每个 $a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$，有

$$\begin{aligned} \wp(az; a\Lambda) &= a^{-2} \wp(z; \Lambda), \\ \wp'(az; a\Lambda) &= a^{-3} \wp'(z; \Lambda), \\ g_2(a\Lambda) &= a^{-4} g_2(\Lambda), \quad g_3(a\Lambda) = a^{-6} g_3(\Lambda), \\ D(a\Lambda) &= a^{-12} D(\Lambda). \end{aligned} \tag{22.4}$$

前两式在 $z \notin \Lambda$ 成立，也可视为亚纯恒等式。

证明. 写 $p(x) = 4(x - e_1)(x - e_2)(x - e_3)$，比较系数得

$$e_1 + e_2 + e_3 = 0, \quad g_2 = -4(e_1 e_2 + e_1 e_3 + e_2 e_3), \quad g_3 = 4 e_1 e_2 e_3.$$

为核对常数，置 $e_1 = r, e_2 = s, e_3 = -r - s$。于是

$$\begin{aligned} g_2^3 - 27 g_3^2 &= 64(r^2 + rs + s^2)^3 - 432 r^2 s^2 (r + s)^2 \\ &= 16 (r - s)^2 (2r + s)^2 (r + 2s)^2. \end{aligned}$$

第二个等号可逐项展开核对，右端正是所述差积。三个半周期值互异，故它非零。

在 $a\Lambda$ 的格和中令 $\nu = a\omega$。扣除后的 $\wp$ 级数正规收敛，所以可以作为完整的差项作这一双射换标，每项提出 a^{-2}，得到第一式。关于 z 求导，左侧多出一个 a，便得导数公式。g_2, g_3 的格和绝对收敛，换标直接给出四次与六次缩放。代入 D 的定义，两项都乘 a^{-12}，得到最后一式。 □

这里采用的**判别式** (discriminant)是 $D = g_2^3 - 27 g_3^2$。若把多项式 $4x^3 - g_2 x - g_3$ 的判别式定义为首项系数的四次方乘根差平方，则其值为 $16D$。不同规范相差固定非零常数，不影响是否有重根，但计算数值与变换律时必须保留自己的约定。

缩放还给出曲线之间的具体对应：

$$E_\Lambda \longrightarrow E_{a\Lambda}, \quad [X : Y : Z] \longmapsto [a^{-2} X : a^{-3} Y : Z].$$

这是可逆的射影线性变换，把源方程的每一项共同乘以 a^{-6}，故确实把一条曲线双全纯地映到另一条。相应参数变化为 $[z] \mapsto [az]$。因此四、六、十二这些次数分别记录坐标

和方程随尺度的变化；g_2^3/D 则不随尺度改变。下一章会把这种性质写成模形式与模不变量的语言。

也可从一般系数直接检查判别式为零的含义。若 p 在 r 有重根，则 $p'(r)=0$ 给 $g_2=12r^2$，再由 $p(r)=0$ 得 $g_3=-8r^3$，所以 $D=0$。反之，若 $D=0$ 且 $g_2=0$，便有 $g_3=0$，三根均为零；若 $g_2\neq 0$，取 $r=-3g_3/(2g_2)$，代入 $g_2^3=27g_3^2$ 即得 $p(r)=p'(r)=0$。这同时证明，对任意复系数，这个判据确实等价于存在重根。

当 $r\neq 0$ 时，退化方程为 $y^2=4(x-r)^2(x+2r)$。在 $(r,0)$ 处令 $u=x-r$，最低次方程是 $y^2=12ru^2$，出现两条不同切线。若 $r=0$，则为 $y^2=4x^3$，参数 $(x,y)=(t^2,2t^3)$ 在原点的导数同时为零，产生尖点。这些例子说明判别式非零承担的是光滑性条件；它们不能由本章任一秩二格直接产生。

22.4.3　$\mathbb{C}/\Lambda$

格的基本区域应被理解为商空间的代表集，平行四边形的边本身并不是曲面的边界。为了在商空间谈全纯函数，先把它的局部坐标写清楚。

命题 22.4.4 (复环面的坐标与覆盖)**.** *设 $\Lambda\subset\mathbb{C}$ 为秩二格。商空间 $T_\Lambda=\mathbb{C}/\Lambda$ 是紧连通 Riemann 曲面，商映射 $q:\mathbb{C}\to T_\Lambda$ 是全纯覆盖。若 $\ell=\min_{0\neq\lambda\in\Lambda}|\lambda|$，则 $\ell>0$，且每个半径小于 $\ell/2$ 的圆盘在 q 下单射，其平面坐标给出商曲面的局部复坐标。*

证明. 格的离散性与闭有界集内格点有限性保证最短非零长度 $\ell>0$ 存在。若同一半径 $r<\ell/2$ 的圆盘中两点相差非零格元素，二者距离至少为 ℓ，又小于 $2r$，矛盾。圆盘的全部格平移因同一理由两两不交；它们正好组成其投影的全部原像。商映射为开映射，因为开集的饱和集是其格平移的开并。因此各个圆盘都同胚映到同一个开片，给出覆盖图。

商空间为 Hausdorff，可直接用距离

$$d([z],[w])=\min_{\lambda\in\Lambda}|z-w-\lambda|$$

说明。最小值存在，因为在一个有限距离阈值内只可能有有限个候选格点；它等于零当且仅当两点同余。对称性和三角不等式由格的加法性质得到。这一距离在上述小圆盘上给出与商拓扑相同的局部拓扑。平面的一组可数开基投影后仍为开基，所以商空间第二可数。

不同局部提升在连通的重叠小片上相差一个固定格元素，坐标转换为平移，故全纯。q 在这些坐标中是恒等映射，所以是全纯覆盖。它的像连通，因为平面连通；闭基本平行四边形紧且投影满射，所以商空间紧致。 □

这就是由格得到的**复环面** (complex torus)。其群加法为 $[z]+[w]=[z+w]$，不依赖代表，因为格是加法子群。局部坐标中加法仍是两个参数的相加，取负也是 $z\mapsto -z$。紧曲面的拓扑与复结构由这些明确的商坐标同时确定，无须先求出任何椭圆函数。

现在定义

$$\Phi([z])=\begin{cases}[\wp(z):\wp'(z):1], & z\notin\Lambda,\\ O, & z\in\Lambda.\end{cases}$$

周期性保证它不依赖代表，微分方程保证它落在 E_Λ 上。非格点处的坐标全纯；在格点只需平移回原点检查。利用 Laurent 展开，在 $Y \neq 0$ 的坐标片有

$$\xi = \frac{\wp(z)}{\wp'(z)} = -\frac{z}{2} + O(z^5), \quad \zeta = \frac{1}{\wp'(z)} = -\frac{z^3}{2} + O(z^7). \tag{22.5}$$

这两个商在零点可去，且 $\xi'(0) = -1/2 \neq 0$。因此把格点赋值为 O 后，映射不仅连续，而且全纯并在该点具有全纯局部逆。用无穷远坐标核对这一阶项，比只说“两个函数都趋于无穷”多提供了决定性的局部信息。

22.4.4 解析统一化

定理 22.4.5 (格三次曲线的解析表示)**.** *设 $\Lambda \subset \mathbb{C}$ 为秩二格，$\wp = \wp(\cdot;\Lambda)$，*

$$g_2 = 60 \sum_{0\neq\omega\in\Lambda} \omega^{-4}, \quad g_3 = 140 \sum_{0\neq\omega\in\Lambda} \omega^{-6}.$$

令 $E_\Lambda \subset \mathbb{CP}^2$ 为射影三次曲线 $Y^2Z = 4X^3 - g_2XZ^2 - g_3Z^3$，$O = [0:1:0]$。映射

$$\Phi : \mathbb{C}/\Lambda \longrightarrow E_\Lambda, \quad \Phi([z]) = [\wp(z) : \wp'(z) : 1] \ (z \notin \Lambda), \quad \Phi([0]) = O$$

是双全纯映射。特别地，E_Λ 连通。

证明. 命题 22.4.2 给出目标的光滑局部坐标；上一小节已验证映射良定义，并在格点补成全纯映射。下面分别证明单射、满射与逆的全纯性。

若两个有限像的横坐标相同，上一节的 $\wp$ 纤维结论给 $w \equiv z$ 或 $w \equiv -z \pmod{\Lambda}$。后一情形中，奇性给 $\wp'(w) = -\wp'(z)$。要使纵坐标也相等，必须 $\wp'(z) = 0$。它的零点恰为三个非零半周期，故 $2z \in \Lambda$，此时 $[z] = [-z]$ 本来就是同一点。无穷远像只来自 $[0]$，所以 Φ 单射。

取任意有限点 $(x, y) \in E_\Lambda$。椭圆函数 $\wp - x$ 有一个二阶极点，因此零极点计数保证它有零点。取 z 使 $\wp(z) = x$，微分方程给 $\wp'(z)^2 = y^2$。若 $y \neq 0$，则 $z, -z$ 的导数分别给两个平方根，选其中一个便得到指定的 y；若 $y = 0$，导数已等于零。再加上 $O = \Phi([0])$，得到满射。连续满射的像连通，也证明了曲线的连通性。

当 $\wp'(z) \neq 0$ 时，目标可用 x 作局部坐标，参数映射的导数为 $\wp'(z) \neq 0$。在非零半周期处，$\wp'$ 有单零点，所以 $\wp''(z) \neq 0$；目标此时用 y 作局部坐标，导数恰为 $\wp''(z)$。在 $[0]$ 处，目标坐标 ξ 的导数由(22.5)为 $-1/2$。三种情形均可应用定理 1.4.5，因为已经找到导数非零的单复变量全纯坐标表达。所得局部全纯逆与全局单射性相容，拼成 Φ^{-1}，故 Φ 双全纯。 □

这里完成的是由格构造的三次曲线的解析表示。逆向问题从任意光滑复三次曲线出发，要先构造适当的全纯微分、确定它的周期并证明相应积分给出全局参数，不能只由一次显式代入得到。一般紧曲面的相关工具可在附录 A 继续学习；本章下面将在已经建立的对应上具体计算微分和周期。

$\wp : T_\Lambda \to \widehat{\mathbb{C}}$ 的二重性现在可以从曲线投影看清。取一个非零半周期 h，在 $z = h + t$ 附近，周期性与偶性给 $\wp(h+t) = \wp(h-t)$，所以

$$\wp(h+t) = \wp(h) + \frac{1}{2}\wp''(h)t^2 + O(t^4), \quad \wp'(h+t) = \wp''(h)t + O(t^3).$$

这里 $\wp''(h)\neq 0$。在原点，则用目标的无穷远坐标，

$$\frac{1}{\wp(z)} = z^2 + O(z^6).$$

因此三个有限半周期及原点的局部次数均为二，其他点的局部次数为一。横坐标相同的两点由 $z\mapsto -z$ 交换，四个固定点恰是这些分歧点。在 $y^2=4(x-e_1)(x-e_2)(x-e_3)$ 中绕一个单根，平方根的两个符号交换，正对应两个局部逆分支交换。

22.4.5　群律、函数域与椭圆积分

双全纯对应使曲线获得一个已有的加法：定义

$$\Phi([u])+\Phi([v])=\Phi([u+v]).$$

结合律来自复数加法，O 是单位元，有限点的逆是 $(x,y)\mapsto(x,-y)$。下面证明这个加法与通常的弦切作图一致。这样，几何规则的存在性与结合律都有明确依据，不需要先把一组三变量有理恒等式展开来猜测群结构。

命题 22.4.6 (弦切规则). *设 $\Lambda\subset\mathbb{C}$ 为秩二格，E_Λ 为其 Weierstrass 三次曲线，在其上通过 $[z]\mapsto[\wp(z):\wp'(z):1]$、$[0]\mapsto O$ 的双全纯对应搬入 $\mathbb{C}/\Lambda$ 的加法。任一非竖直仿射直线 $y=mx+b$ 与曲线的三个交点 P,Q,R，按局部相交重数计数，满足*

$$P+Q+R=O.$$

若有限点 $P=(x_1,y_1)$、$Q=(x_2,y_2)$ 满足 $x_1\neq x_2$，置 $m=(y_2-y_1)/(x_2-x_1)$，则

$$\begin{aligned} x(P+Q) &= m^2/4 - x_1 - x_2,\\ y(P+Q) &= -y_1 - m\bigl(x(P+Q)-x_1\bigr). \end{aligned} \tag{22.6}$$

当 $P=Q$ 且 $y_1\neq 0$ 时，同一公式取 $m=(12x_1^2-g_2)/(2y_1)$。若 $Q=(x_1,-y_1)$，则 $P+Q=O$；特别地，$y_1=0$ 时 $2P=O$。

证明. 把非竖直直线拉回平面，得到椭圆函数

$$L(z)=\wp'(z)-m\wp(z)-b.$$

它模格只有原点一个三阶极点，因为主部为 $-2z^{-3}-mz^{-2}$，最高次项不会抵消。故它恰有三个零点，按重数记为 u,v,w。这些零点就是曲线与直线的交点；局部相交重数在这里定义为把直线方程代入曲线局部参数后所得零点阶数。由命题 22.2.3，

$$u+v+w\equiv 0 \pmod{\Lambda}.$$

搬到曲线上即为 $P+Q+R=O$。非竖直直线不经过 O，因为其射影方程 $Y-mX-bZ=0$ 在 O 不成立，所以没有漏计无穷远交点。

代入 $y=mx+b$ 后，横坐标满足

$$4x^3-m^2x^2-(g_2+2mb)x-(g_3+b^2)=0.$$

三个根的和为 $m^2/4$。这里的根重数与前述相交重数一致：在 $y \neq 0$ 处用 x 作局部坐标，另一个因子 $y+mx+b$ 在交点非零；在 $y=0$ 处，x 为 y 的全纯函数且 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}y = 0$，故 $y-mx-b$ 对局部坐标 y 有非零一次项，交点是单交点，消去后的多项式也因 $p'(x) \neq 0$ 有单根。因此第三交点的横坐标为 $m^2/4 - x_1 - x_2$。和 $P+Q$ 是第三点的逆，所以保留横坐标而把纵坐标变号，得到(22.6)。

若两点合并且 $y_1 \neq 0$，曲线局部为 $y = y(x)$。对 $y^2 = p(x)$ 求导，得切线斜率 $p'(x_1)/(2y_1)$；切线方程代入后至少二阶消失，所以交点计数中 P 出现两次，前面论证仍成立。

竖直线 $x = x_1$ 则通过 O，其有限交点由 $\wp(z) = x_1$ 给出，参数为 $z, -z$。二者之和为 $[0]$。若 $y_1 = 0$，它们合并为非零半周期，仍有 $2[z] = [0]$。这些情形应直接由参数处理，不能代入横坐标差为零的斜率分式。 □

这就是**弦切群律** (chord–tangent group law)。在 O 处，局部方程(22.3)还表明切线为 $Z = 0$，它在 O 三阶相交，与 $O+O+O=O$ 相容。切线可以有三阶接触；这时“三个交点”是一个点按重数重复三次，并非三个位于不同位置的点。

用参数表示弦切规则，便得到可直接计算的加法公式。

推论 22.4.7 (加法与倍点公式)**.** *设 $\Lambda \subset \mathbb{C}$ 为秩二格，$\wp = \wp(\cdot;\Lambda)$，g_2 为其 Weierstrass 系数。若 $u, v \notin \Lambda$ 且 $\wp(u) \neq \wp(v)$，则*

$$\wp(u+v) = -\wp(u) - \wp(v) + \frac{1}{4}\left(\frac{\wp'(u)-\wp'(v)}{\wp(u)-\wp(v)}\right)^2. \tag{22.7}$$

若 $u \notin \Lambda$ 且 $\wp'(u) \neq 0$，则

$$\wp(2u) = -2\wp(u) + \frac{1}{4}\left(\frac{6\wp(u)^2 - g_2/2}{\wp'(u)}\right)^2. \tag{22.8}$$

这些等式也确定相应的亚纯恒等式；在有极点的参数处不将右端当作有限值。

证明. 把 $P = \Phi([u])$、$Q = \Phi([v])$ 代入(22.6)的第一式，便得加法公式。其假设还保证 $u+v \notin \Lambda$，否则 $v \equiv -u$ 会使横坐标相同。

在 $v \to u$ 时，$\wp'(u) \neq 0$ 保证分母的一阶项非零，斜率商趋于 $\wp''(u)/\wp'(u)$。使用已证的 $\wp'' = 6\wp^2 - g_2/2$，得到倍点公式。同一假设排除了非零半周期，所以 $2u \notin \Lambda$。各式在非空开集上成立，清分母后由全纯恒等定理延续，便给出相应的亚纯解释。 □

其中 $1/4$ 来自方程的 $4x^3$ 规范化。纵坐标则必须由(22.6)的第二式取第三交点纵坐标的负值。若只记住横坐标公式，很容易把 $u+v$ 与 $-u-v$ 混在一起。

曲线方程不只记录两个特定函数之间的关系；它实际上生成整个椭圆函数域。为证明这一点，先利用 $z \mapsto -z$ 把一个函数分成偶部与奇部。关键在于偶部穿过分歧点后仍是横坐标的亚纯函数。

定理 22.4.8 (椭圆函数域). 设 $\Lambda \subset \mathbb{C}$ 为秩二格，$\wp = \wp(\cdot;\Lambda)$。每个 Λ-椭圆函数 f 都有唯一表示

$$f(z) = R(\wp(z)) + \wp'(z)S(\wp(z)),$$

其中 $R, S \in \mathbb{C}(X)$ 为有理函数。特别地，偶椭圆函数恰为 $\wp$ 的有理函数，奇椭圆函数恰为 $\wp'$ 乘 $\wp$ 的有理函数。

证明. 先设 f 为偶函数。$\wp$ 的每条纤维由 $[z], [-z]$ 组成，故可在球面上定义 $R(x) = f(z)$，其中 $\wp(z) = x$，并在无穷远使用 $[0]$。在非分歧值附近选全纯局部逆，就知道 R 亚纯。必须另检验四个分歧值。

设 h 为非零半周期，令 $t = z - h$。因为 $2h \in \Lambda$，周期性和偶性给

$$f(h + t) = f(h - t).$$

所以 $f(h + t)$ 的 Laurent 级数只含偶次幂，可以写成 t^2 的亚纯函数。同时

$$\wp(h + t) - \wp(h) = t^2 U(t^2), \quad U(0) = \wp''(h)/2 \neq 0.$$

以 $v = t^2$ 为变量，映射 $v \mapsto vU(v)$ 在零点导数非零，有全纯局部逆。因此 $f(h + t)$ 是 $x - \wp(h)$ 的亚纯函数，下降在该分歧值仍合法。

在 $[0]$ 处，偶性同样使 $f(t)$ 是 t^2 的亚纯函数，而

$$1/\wp(t) = t^2 V(t^2), \quad V(0) = 1.$$

相同论证说明下降函数在球面无穷远也亚纯。于是 R 在整个球面亚纯，由定理 3.3.7 为有理函数；该定理所需的有限点与无穷远亚纯性已逐项验证。

对一般 f，定义

$$f_e(z) = \frac{f(z) + f(-z)}{2}, \quad f_o(z) = \frac{f(z) - f(-z)}{2}.$$

偶部由前半证明为 $R(\wp)$。商 $f_o/\wp'$ 是亚纯函数，在 $\wp'$ 的零点可以有极点，但这不妨碍亚纯性；分子分母都为奇函数，使该商为偶椭圆函数。所以它等于 $S(\wp)$，得到存在性。

若 $R(\wp) + \wp' S(\wp) = 0$，将 z 换为 $-z$ 后相减，得到 $2\wp' S(\wp) = 0$。在 $\wp' \neq 0$ 的小圆盘内，$\wp$ 的像含一个开集，故 S 在开集上为零，作为有理函数必恒零。随后 R 也恒零，证明唯一性。奇偶的两个特别结论随之成立。 □

因此椭圆函数域在 $\mathbb{C}(\wp)$ 上有基 $1, \wp'$，维数为二；乘法由 $(\wp')^2 = 4\wp^3 - g_2\wp - g_3$ 约化。式中的 R, S 唯一，但它们各自的分母不能直接当作 f 的完整极点表，因为乘以 $\wp'$ 后仍可能出现局部抵消。

例如对数导数

$$\frac{\wp''}{\wp'} = \wp' \, \frac{6\wp^2 - g_2/2}{4\wp^3 - g_2\wp - g_3}$$

是奇椭圆函数。三个非零半周期处，$\wp'$ 都有单零点，所以这个商的留数各为一；在原点，$\wp'$ 有三阶极点，商的主部为 $-3/z$。留数总和为 $1 + 1 + 1 - 3 = 0$，与本章的全局限制一致。用有理式计算之前，先看局部零极点的阶数，能够保留这些抵消信息。

最后看参数的微分。曲面上的全纯微分在每张局部坐标 t 中写成 $h(t)\,\mathrm{d}t$，其中 h 全纯，换坐标时按链式法则转换。本章只需这一局部定义及路径积分，不需要一般紧曲面的微分维数公式。

命题 22.4.9 (无零微分与周期)**.** 设 $\Lambda \subset \mathbb{C}$ 为秩二格，E_Λ 为其 Weierstrass 三次曲线，$\Phi : \mathbb{C}/\Lambda \to E_\Lambda$ 为 $[z] \mapsto [\wp(z) : \wp'(z) : 1]$、$[0] \mapsto [0 : 1 : 0]$ 给出的双全纯映射。有限坐标中定义于 $y \neq 0$ 处的微分

$$\Omega = \frac{\mathrm{d}x}{y}$$

唯一延拓为 E_Λ 上处处非零的全纯微分，且 $\Phi^*\Omega = \mathrm{d}z$。曲线上每个全纯微分都是 Ω 的常数倍。沿全部闭的分段 C^1 路径所得的 Ω 积分值的集合恰为 Λ。

证明. 在 $y \neq 0$ 处，x 为局部坐标，系数 $1/y$ 全纯非零。若 $y = 0$，对方程 $y^2 = p(x)$ 微分，得到 $2y\,\mathrm{d}y = p'(x)\,\mathrm{d}x$。这里 $p'(x) \neq 0$，故

$$\Omega = \frac{2\,\mathrm{d}y}{p'(x)}$$

给出在该点全纯非零的延拓，且在交叠的去心邻域与原式相同。

在 O 附近，$x = \xi/\zeta$、$y = 1/\zeta$，所以在去心邻域有

$$\Omega = \left(1 - \frac{\xi\varphi'(\xi)}{\varphi(\xi)}\right)\mathrm{d}\xi.$$

由 $\varphi(\xi) = 4\xi^3 + O(\xi^7)$，括号为 $-2 + O(\xi^4)$，故也延拓为全纯非零系数。局部延拓在重叠处一致，得到全局微分；唯一性由去心邻域上的一致性确定。

在一般点代入 $x = \wp(z)$、$y = \wp'(z)$，直接得到 $\Phi^*\Omega = \mathrm{d}z$。两边都是全纯微分，故该式在刚补上的点也成立。另取任意全纯微分 Θ，经 Φ 和覆盖映射提升到平面，写成 $h(z)\,\mathrm{d}z$。平移不改变这个提升，所以 h 为整椭圆函数，必为常数。因覆盖局部双全纯，提升后的等式也确定原微分，遂有 $\Theta = c\Omega$。

取曲线上的闭路径，将它经 Φ^{-1} 拉回环面，再从任意起点 z_0 提升到平面。闭路的终点必为 $z_0 + \lambda$，其中 $\lambda \in \Lambda$。由微分的拉回公式，积分就是

$$\int \Omega = \int \mathrm{d}z = \lambda.$$

反之，从零到任意格点 λ 的线段投影到环面，给出闭路，其积分为 λ。因此周期集合恰好为 Λ，没有遗漏，也没有额外周期。 □

这给出参数的积分表达。对 $P \in E_\Lambda$，选从 O 到 P 的路径，并置

$$A(P) = \left[\int_O^P \Omega\right] \in \mathbb{C}/\Lambda. \tag{22.9}$$

两条路径所得积分之差是闭路周期，所以模格后不依赖路径。若 $P = \Phi([z])$，取其从零开始的路径提升，终点是 z 的一个格代表，故 $A(P) = [z]$。因此 $A = \Phi^{-1}$。这里的全局单值对象是积分的模格类，通常不是一个在整条曲线上单值的复数。

在单连通小片 $U \subset E_\Lambda$ 中，固定基点 $P_0 = \Phi([z_0])$ 并选一个参数提升，则

$$z(P) - z_0 = \int_{P_0}^{P} \frac{\mathrm{d}x}{y}.$$

若又在避开三个有限分歧值的横坐标小片中选定平方根，右端就写成

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{4x^3 - g_2 x - g_3}}.$$

这就是此处的**椭圆积分** (elliptic integral)。平方根分支来自选定的曲线片。横坐标中绕一个单根一周会交换两张曲线片，该提升一般尚未闭合；只有真正回到曲线起点的闭路，才适用前面的格周期结论。在有限分歧点，$\mathrm{d}x/y$ 的写法虽然含有零分母，改用 $2\,\mathrm{d}y/p'(x)$ 就能继续积分。

矩形格提供一个可以准确辨认实图像并算出周期积分的例子。为避免把半周期编号误当作大小次序，这里用位置给三个值命名。

命题 22.4.10 (矩形格的实分支与周期积分)**.** *设 $a, b > 0$，$\Lambda = a\mathbb{Z} + \mathrm{i}b\mathbb{Z}$，$\wp = \wp(\cdot;\Lambda)$，并令*

$$e_R = \wp(a/2), \quad e_I = \wp(\mathrm{i}b/2), \quad e_D = \wp((a+\mathrm{i}b)/2), \quad p(x) = 4x^3 - g_2 x - g_3.$$

则 g_2, g_3 及三个 e 值均为实数，且

$$e_I < e_D < e_R.$$

曲线的实点集由两个连通分支组成，分别对应 $\mathbb{C}/\Lambda$ 中的两条圆周 $\operatorname{Im} z = 0$ 与 $\operatorname{Im} z = b/2$；前者包含 O。此外，

$$a = 2\int_{e_R}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{p(x)}}, \quad \mathrm{i}b = 2\mathrm{i}\int_{-\infty}^{e_I} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{-p(x)}}, \tag{22.10}$$

积分中的平方根均取相应实区间上的正值。

证明. 矩形格在共轭下不变。对绝对收敛格和取共轭并换标，得到 $g_2, g_3 \in \mathbb{R}$ 及

$$\overline{\wp(z)} = \wp(\overline{z}).$$

三个半周期的共轭各与原点代表相差一个格元素，故三个 e 值均为实数。它们已经由前节证明互异。

在 $0 < t < a/2$ 上，$\wp(t)$ 为实函数，且其导数无零点：这段中没有非零半周期。原点展开给 $\wp'(t) \sim -2t^{-3} < 0$，所以整段严格下降，从正无穷降到 e_R。若另一个根大于 e_R，连续下降途中必先取到该根，微分方程便使导数为零，矛盾。因此 e_R 是最大根。

在虚轴上令 $v(t) = \wp(\mathrm{i}t)$，$0 < t < b/2$。共轭关系与偶性使 v 为实函数，且 $v'(t) = \mathrm{i}\wp'(\mathrm{i}t)$ 无零点。由 $v(t) = -t^{-2} + O(t^2)$，有 $v'(t) > 0$ 于原点附近，故整段严格上升，从负无穷到 e_I。同样的先遇根论证使 e_I 为最小根，剩下的 e_D 就是中间根。

因为 Φ 与共轭相容，曲线点为实点当且仅当参数类满足 $[z]=[\bar z]$。写 $z=u+\mathrm{i}v$，此条件为 $2\mathrm{i}v\in a\mathbb{Z}+\mathrm{i}b\mathbb{Z}$，等价于 $2v\in b\mathbb{Z}$。模格后恰有 $v=0$ 与 $v=b/2$ 两条互不相交的圆周。每条都连通且紧，Φ 为同胚，故给出实点集的两个连通分支。

在实轴那段，$\wp'(t)=-\sqrt{p(\wp(t))}$。令 $x=\wp(t)$，则

$$\frac{a}{2}=\int_{e_R}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{p(x)}}.$$

在虚轴那段，$(v')^2=-p(v)$ 且 $v'>0$，相同换元给

$$\frac{b}{2}=\int_{-\infty}^{e_I}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{-p(x)}}.$$

这两式先在截断的参数区间成立，再取端点极限。无穷远被积函数为 $O(|x|^{-3/2})$，单根附近为常数倍的距离 $-1/2$ 次幂，都可积。因此所示广义积分存在，得到(22.10)。 □

从 $p(x)$ 的符号也可读出这两个实分支：有限实点的横坐标恰落在 $[e_I,e_D]$ 或 $[e_R,\infty)$。第一个区间的上下两支在端点相接，形成有界闭环；第二个区间的两支通过射影点 O 相接。这个图景依赖矩形格的共轭对称性。对一般复格，三个分歧值没有实数大小关系，不能沿用“最大根”的叙述；光滑性、四个二阶分歧点以及全纯微分的结论则仍然成立。

本章小结

双周期性先把全平面问题压缩到一个紧基本区域，再把对边积分化为全局限制。留数和必须为零，零极点的总重数必须相等，其位置和之差还必须是格元素。映射次数始终相对于选定周期格定义；改用真子格会重复计算同一个函数的极点和纤维。

Weierstrass 格和通过减去常数尾项跨过二维收敛边界。周期性、Laurent 展开与无极点椭圆函数的刚性共同给出微分方程；次数二、三又确定 $\wp$、$\wp'$ 的纤维和半周期。准周期函数本身未必椭圆，但其适当差、导数和乘积商能够消除周期乘子，完成主部与除数的存在性构造。

函数对 $(\wp,\wp')$ 给出环面与光滑射影三次曲线之间的双全纯映射。群律的结合性来自环面加法，弦切公式来自直线交点的除数；函数域的有理表示来自对 $z\mapsto -z$ 的偶奇分解。无穷远点与半周期处需要各自的局部参数，不能只看普通仿射点的导数。

微分 $\mathrm{d}x/y$ 在整个曲线上无零无极点，其积分局部恢复平面参数，沿闭曲线的积分则恢复格周期。缩放格改变 g_2,g_3 与判别式的权，同时给出相应曲线的坐标变换。这些格依赖关系为后续研究模函数提供了具体起点。

习题

习题 22.1 (子格求和与乘法公式)**.** 设 $\Lambda' \subset \Lambda$ 为有限指数子格，$S \subset \Lambda$ 是 Λ/Λ' 的一组完整代表，且 $0 \in S$。证明

$$\wp_\Lambda(z) = \sum_{t \in S} \wp_{\Lambda'}(z - t) - \sum_{t \in S \setminus \{0\}} \wp_{\Lambda'}(t).$$

再设 $n \geq 2$，令 T_n 为 $(n^{-1}\Lambda)/\Lambda$ 的完整代表集，且包含零。证明

$$\sum_{t \in T_n} \wp_\Lambda(z + t) = n^2 \wp_\Lambda(nz), \qquad \sum_{t \in T_n \setminus \{0\}} \wp_\Lambda(t) = 0.$$

第二组公式的常数不能仅由极点主部确定；可沿一条基本周期积分，使用 $Z'_\Lambda = -\wp_\Lambda$。各式均按亚纯恒等式理解。

解. 记第一式右侧的第一个有限和为 $U(z)$。按任意 $\omega \in \Lambda$ 平移 z，只会排列模 Λ' 的代表，故 U 是 Λ-椭圆函数。在每个格点附近恰有一项产生二阶主部，系数为一；没有其他极点。因此 $U - \wp_\Lambda$ 是整椭圆函数，必为常数。

在原点，代表零的项为 $z^{-2} + O(z^2)$，其余项都全纯。利用 $\wp_{\Lambda'}$ 的偶性，可得该常数为 $\sum_{t \neq 0} \wp_{\Lambda'}(t)$，证明第一式。这个求和只含有限项，不涉及把未经修正的无穷格和拆开重排。

令较大的格为 $n^{-1}\Lambda$，较小的格为 Λ。商群有 n^2 个元素，由刚证明的公式和缩放规律，得到

$$V(z) := \sum_{t \in T_n} \wp_\Lambda(z + t) = n^2 \wp_\Lambda(nz) + C_n, \quad C_n = \sum_{t \in T_n \setminus \{0\}} \wp_\Lambda(t).$$

这里加号与减号给同一有限和，因为取负映射排列商群。还须证明 $C_n = 0$。

取非零基周期 ω_1，其对应的 Z_Λ 准周期记为 η_1。选一条从 z_0 到 $z_0 + \omega_1$ 且避开所有被积函数极点的路径。每项的积分都为 $-\eta_1$，故 $\int V(z)\,\mathrm{d}z = -n^2\eta_1$。另一方面，

$$\int n^2 \wp_\Lambda(nz)\,\mathrm{d}z = -n\big(Z_\Lambda(nz_0 + n\omega_1) - Z_\Lambda(nz_0)\big) = -n^2\eta_1.$$

两式相减得 $C_n\omega_1 = 0$，所以 $C_n = 0$。于是乘法公式与这些非零等分点的取值和同时成立；当 $n = 2$ 时，后一式正好恢复 $e_1 + e_2 + e_3 = 0$。 □

习题 22.2 (次数二的全部椭圆函数)**.** 设 f 是相对于格 Λ 次数为二的椭圆函数。将全部极点按重数写成 b_1, b_2，允许它们模格相同。证明存在 $a \in \mathbb{C}$，满足 $2a \equiv b_1 + b_2 \pmod{\Lambda}$，以及 Möbius 变换

$$M(X) = \frac{AX + B}{CX + D}, \quad AD - BC \neq 0,$$

使 $f(z) = M(\wp_\Lambda(z - a))$。反过来，每个这样的表达式都具有次数二。确定交换一般纤维中两个点的映射，并列出全部分歧点。

解. 选代表后可以直接取 $a=(b_1+b_2)/2$。对一个非分歧有限值 c，函数 $f-c$ 有两个不同的单零点 u,v。除数位置和给

$$u+v\equiv b_1+b_2\equiv 2a \pmod{\Lambda}.$$

所以只要 z 的像是这样的普通值，就有 $f(2a-z)=f(z)$。需要排除的分歧值只有有限多个：有限点的分歧来自椭圆函数 f' 的零点，极点也只有有限多个类。由亚纯恒等定理，上述等式在全平面成立。

令 $g(w)=f(a+w)$，则 g 为偶椭圆函数。正文的函数域结论给 $g(w)=R(\wp_\Lambda(w))$，其中 R 是非常值有理函数。记其作为球面映射的次数为 r。可以选一个一般值，使它在 R 下的 r 个原像互异、有限，且均避开 e_1,e_2,e_3；这只排除有限个值。每个这样的原像在 $\wp$ 下有两个不同原像，故 g 的该纤维含 $2r$ 个点。由于 g 的次数是二，必有 $r=1$，即 $R=M$ 为 Möbius 变换。

反过来，平移不改变局部重数，Möbius 变换在球面上处处有全纯局部逆，所以也不改变次数和分歧阶数。于是 $M(\wp(z-a))$ 的次数恰为二。

一般纤维的两个参数为 z 与 $2a-z$。它们合并当且仅当 $2(z-a)\in\Lambda$，所以全部分歧点为

$$a+\tfrac{1}{2}\Lambda \pmod{\Lambda},$$

共四个。它们各有局部重数二；对应的四个值是 $M(\infty),M(e_1),M(e_2),M(e_3)$，彼此不同。任意二次椭圆映射因此只是先平移 $\wp$ 的参数，再改变目标球面的坐标。 □

习题 22.3 (格的旋转与固定点)**.** *设 $\alpha\in\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 满足 $\alpha\Lambda=\Lambda$。证明 α 的乘法阶只能为 $1,2,3,4,6$。若 $\alpha\neq 1$，证明环面映射 $[z]\mapsto[\alpha z]$ 的固定点数为 $|\alpha-1|^2$。*

对方格 $\mathbb{Z}+\mathrm{i}\mathbb{Z}$ 的旋转 $\alpha=\mathrm{i}$，以及三角格 $\mathbb{Z}+\omega\mathbb{Z}$、$\omega=e^{2\pi\mathrm{i}/3}$ 的旋转 $\alpha=\omega$，分别列出固定点代表，并确定 g_2,g_3 中哪个必须为零、哪个不能为零。

解. 复数乘法 $z\mapsto\alpha z$ 作为实线性映射，行列式为 $|\alpha|^2$，迹为 $2\operatorname{Re}\alpha$。它把格双射到自身，所以在一组格基下由可逆整数矩阵表示。行列式为正且只能是 ±1，故等于一，得到 $|\alpha|=1$。迹又必须是整数，因此

$$2\operatorname{Re}\alpha\in\{-2,-1,0,1,2\}.$$

单位圆上这些实部对应的角度恰给乘法阶 $1,2,3,4,6$，没有其他可能。

固定点条件是 $(\alpha-1)z\in\Lambda$。当 $\alpha\neq1$ 时，映射

$$\Lambda/(\alpha-1)\Lambda\longrightarrow\{\,[z]\in\mathbb{C}/\Lambda\mid[\alpha z]=[z]\,\},\quad[\lambda]\longmapsto[\lambda/(\alpha-1)]$$

良定义且双射：改变 λ 一个 $(\alpha-1)\Lambda$ 元素，恰使所得参数改变一个格元素。乘法 $\alpha-1$ 的实面积因子为 $|\alpha-1|^2$，故子格指数以及固定点数均为这个数。阶为 $2,3,4,6$ 时，固定点数分别为 $4,3,2,1$。

在方格上，$\mathrm{i}\Lambda=\Lambda$。两个固定点可取

$$0,\quad\frac{1+\mathrm{i}}{2},$$

因为 $(\mathrm{i}-1)(1+\mathrm{i})/2=-1$，而后一个点不在格内。缩放律给 $g_3=\mathrm{i}^{-6}g_3=-g_3$，故 $g_3=0$。判别式 $g_2^3-27g_3^2\neq 0$ 随即迫使 $g_2\neq 0$。

在三角格上，$\omega^2=-1-\omega$，所以乘以 ω 同样保持格。三个固定点可取

$$0,\quad \frac{1}{\omega-1},\quad \frac{2}{\omega-1}.$$

它们模格互异，因为 $1/(\omega-1)=(-2-\omega)/3$，乘以一或二后都没有两个整数坐标。固定点总数已经是 $|\omega-1|^2=3$，故所列完整。由 $g_2=\omega^{-4}g_2$、$\omega^{-4}\neq 1$，得 $g_2=0$，而非零判别式给 $g_3\neq 0$。这些消失关系来自格的旋转对称性，不来自某几个格和项的偶然相消。 □

习题 22.4 (三阶扭点的横坐标)**.** *在曲线 $E_\Lambda:y^2=4x^3-g_2x-g_3$ 上，以无穷远点 O 为单位元。证明除 O 外满足 $3P=O$ 的点共有八个，其横坐标恰为*

$$Q(X)=48X^4-24g_2X^2-48g_3X-g_2^2$$

的四个互异零点，每个横坐标对应两个相反的纵坐标。证明这些零点都不同于 e_1,e_2,e_3。当 $g_2=0$ 时，将四个横坐标再写成简单形式。

解. 在环面参数中，$3P=O$ 等价于 $3z\in\Lambda$。若 ω_1,ω_2 为一组格基，全部代表为

$$z=\frac{r\omega_1+s\omega_2}{3},\quad 0\le r,s<3,$$

其中 r,s 为整数。九个类互异，且只有 $r=s=0$ 给 O，所以非零三阶扭点共有八个。

这些点都不是非零二阶扭点，因为若同时 $2P=O$、$3P=O$，相减就得 $P=O$。因此它们的纵坐标都不为零，可以使用倍点公式。对任意有限点 $P=(x,y)$、$y\neq 0$，有

$$x(2P)=-2x+\frac{(12x^2-g_2)^2}{16y^2}.$$

此处 $3P=O$ 当且仅当 $x(2P)=x$。正向显然；反向利用同一横坐标的点只有 $P,-P$，故 $2P=P$ 或 $2P=-P$。前一种由群消去律推出 $P=O$，与有限点假设矛盾，只能是后一种。

将 $x(2P)=x$ 代入并用曲线方程消去 y^2，得到

$$(12x^2-g_2)^2=48x(4x^3-g_2x-g_3),$$

这正是 $Q(x)=0$。八个非零三阶扭点按 $P,-P$ 分成四对；同对的横坐标相同，不同对的横坐标互异，因为 $\wp$ 的纤维只有相反参数。因此四次多项式 Q 已有四个不同零点，必恰为其全部零点，且均简单。

这些点没有 $y=0$，所以四个横坐标都不等于 e_j。还可直接核对：若 e 是 $4X^3-g_2X-g_3$ 的根，则

$$Q(e)=-(12e^2-g_2)^2\neq 0,$$

最后一步正是该三次多项式无重根的结论。

若 $g_2=0$，非零判别式给 $g_3\neq 0$，且 $Q(X)=48X(X^3-g_3)$。所以四个横坐标为零以及 g_3 的三个不同立方根；每个仍对应一对非零纵坐标。 □

习题 22.5 (插值的相容条件)**.** 设 $n \geq 2$，$a_1, \dots, a_n$ 模格 Λ 互异，且均不属于 Λ。令 $L(n[0])$ 为所有 Λ-椭圆函数组成的复向量空间，其中函数只能在模格原点有极点，且阶数至多为 n，并包含零函数。

证明若 $\sum_j a_j \notin \Lambda$，则对任意 $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{C}$，存在唯一 $f \in L(n[0])$ 满足 $f(a_j) = v_j$。若 $\sum_j a_j \in \Lambda$，取零点恰为各 a_j、均简单，且唯一极点为原点 n 阶的椭圆函数 F。证明插值可解当且仅当

$$\sum_{j=1}^{n} \frac{v_j}{F'(a_j)} = 0.$$

在可解时用 F, Z_Λ 写出全部解，并解释把 F 乘以非零常数为何不改变相容条件。

解. 正文给出 $\dim L(n[0]) = n$。考察线性映射

$$T : L(n[0]) \longrightarrow \mathbb{C}^n, \quad T(f) = (f(a_1), \dots, f(a_n)).$$

若 $T(f) = 0$ 且 $f \not\equiv 0$，则 f 至少有 n 个零点，而极点总阶数至多为 n。零极点计数迫使这 n 个点全部为单零点，原点恰为 n 阶极点，且没有其他零极点。除数位置和于是要求 $\sum_j a_j \in \Lambda$。因此在位置和不属于格时，T 的核为零；两边维数同为 n，故 T 双射，证明任意数据有唯一插值。

现在设 $\sum_j a_j \in \Lambda$。除数实现定理保证题中的 F 存在，并且 $F'(a_j) \neq 0$。若 $f \in L(n[0])$，商 f/F 在原点全纯，因为分母的极点阶数为 n，分子的极点阶数至多为 n。这个商只能在 a_j 有简单极点，其留数为 $f(a_j)/F'(a_j)$。对它应用椭圆函数留数和，得到题设相容条件。

反过来，若相容条件成立，令

$$r_j = \frac{v_j}{F'(a_j)}, \quad G(z) = \sum_{j=1}^{n} r_j Z_\Lambda(z - a_j).$$

由于 $\sum_j r_j = 0$，两条准周期的增量都消失，G 是椭圆函数。它在 a_j 的留数为 r_j，在原点全纯，也没有其他极点。于是对任意 $C \in \mathbb{C}$，

$$f(z) = F(z) \left(\sum_{j=1}^{n} \frac{v_j}{F'(a_j)} Z_\Lambda(z - a_j) + C \right)$$

属于 $L(n[0])$。在 a_j 附近，$F(z) = F'(a_j)(z - a_j) + O((z - a_j)^2)$，所以乘积的可去值恰为 v_j。

这些就是全部解。任何解除以 F 后，都有上述相同主要部分；两个这样的商之差没有极点且双周期，只能为常数。也就是说，解的自由度恰为加上 CF。若用 cF、$c \neq 0$ 代替 F，相容条件的左端只乘 c^{-1}，零条件不变。

例如 $n = 2$、$a_2 \equiv -a_1$ 且两点互异时，可取 $F = \wp - \wp(a_1)$。因 $F'(a_2) = -F'(a_1)$，相容条件就是 $v_1 = v_2$。这与 $L(2[0])$ 中每个函数都是 $A\wp + B$、因而为偶函数相符。 $\square$

习题 22.6 (一阶方程的双周期解)**.** 设 g 是 Λ-椭圆函数，ω_1,ω_2 是格基。选 z_0，使从 z_0 出发的基本平行四边形边界避开 g 的全部极点，并沿两条相应边定义

$$I_j=\int_{z_0}^{z_0+\omega_j} g(z)\,\mathrm{d}z,\quad j=1,2.$$

证明存在非恒零的 Λ-椭圆函数 f，使 $f'=gf$ 作为亚纯恒等式成立，当且仅当 g 的全部极点都是简单极点、留数都是整数，并且 $I_1,I_2\in 2\pi\mathrm{i}\mathbb{Z}$。没有极点时，关于极点的条件视为空条件。证明所有非恒零解只相差非零常数，并给出一个满足局部留数条件却没有双周期解的例子。

解. 若解存在，则 $g=f'/f$。在 f 的零点或极点附近写 $f(z)=(z-a)^m u(z)$，其中 $m\in\mathbb{Z}$、$u(a)\neq 0$，便有

$$g(z)=\frac{m}{z-a}+\frac{u'(z)}{u(z)}.$$

因此所有真正的极点都简单且留数为非零整数。沿题中的每条边，f 不为零且有限，可以连续选取一个对数。两端因周期性有相同函数值，故该对数的终值与初值相差 $2\pi\mathrm{i}$ 的整数倍，即 $I_j\in 2\pi\mathrm{i}\mathbb{Z}$。

反过来，设这些条件成立，记 P 为 g 的离散极点集。在 $\mathbb{C}\setminus P$ 上定义

$$f(z)=\exp\left(\int_{z_0}^{z} g(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta\right),$$

积分沿避开 P 的路径进行。这个指数与路径无关：任意两条路径组成的闭路只围绕有限多个极点，留数定理把积分差写成 $2\pi\mathrm{i}\sum_a n_a\operatorname{Res}_a g$，其中绕数 n_a 为整数；指数因而不变。避开离散点的路径总能选取，任一有限折线遇到的极点都可作有限次小绕避。

该函数在 $\mathbb{C}\setminus P$ 全纯、处处非零，并满足 $f'=gf$。在极点 a 附近写 $g=m/(z-a)+h$，h 全纯、$m\in\mathbb{Z}$。局部积分给

$$f(z)=C_a(z-a)^m e^{H(z)},\quad H'=h,\quad C_a\neq 0.$$

所以 f 在 a 亚纯延拓；若 $m>0$，它有 m 阶零点，若 $m<0$，它有 $-m$ 阶极点。

由于 g 周期，$f(z+\omega_j)$ 与 $f(z)$ 有相同对数导数，它们的商在无零极点处为常数，并经上述局部表达式延拓。以 $z=z_0$ 计算这个常数，正是 $e^{I_j}=1$。因此 f 对两条基周期都不变，成为所求椭圆函数。两个非恒零解的商同样具有零对数导数，且局部零极点相消，故为非零常数。

例子 $g\equiv 1$ 满足局部条件，却没有非恒零双周期解。方程的全部非零局部解为 Ce^{z}，其周期只能属于 $2\pi\mathrm{i}\mathbb{Z}$，不可能包含两条实线性无关的周期。局部整数留数保证指数积分绕单个极点单值，两条基本周期条件则另外保证它能下降到环面。　□

习题 22.7 (Sigma 乘积与 Z 加法)**.** 固定格 Λ，本题省略 $\wp_\Lambda, Z_\Lambda, \Sigma_\Lambda$ 的格下标。证明对 $u, v \notin \Lambda$，有

$$-\frac{\Sigma(u+v)\Sigma(u-v)}{\Sigma(u)^2\Sigma(v)^2} = \wp(u) - \wp(v).$$

公式也须涵盖 v 为非零半周期的情形。随后在 $\wp(u) \neq \wp(v)$ 的区域证明

$$Z(u+v) - Z(u) - Z(v) = \frac{1}{2}\frac{\wp'(u) - \wp'(v)}{\wp(u) - \wp(v)},$$

并说明这些公式如何按亚纯恒等式解释到其他参数。

解. 固定 $v \notin \Lambda$，把第一式左端记为 $H(u)$。对于任一基周期 ω_j，Sigma 的准周期公式使分子获得乘子

$$e^{\eta_j(u+v+\omega_j/2)}e^{\eta_j(u-v+\omega_j/2)} = e^{\eta_j(2u+\omega_j)},$$

两个负号互相抵消；分母中 $\Sigma(u)^2$ 获得同一乘子。所以 H 是 Λ-椭圆函数。它的极点只能在 $u \in \Lambda$，阶数至多为二。

Sigma 的奇性还给 $H(-u) = H(u)$。当 $u \to 0$ 时，$\Sigma(u) \sim u$，而 $\Sigma(u+v)\Sigma(u-v) \to -\Sigma(v)^2$，故 H 的二阶主部为 u^{-2}。偶性排除一阶项，因此 $H - \wp$ 没有极点，只能为常数。在 $u = v$ 处，$H(v) = 0$，从而常数为 $-\wp(v)$，证明乘积恒等式。即使 $2v \in \Lambda$，分母仍非零，分子的两个零因子只是在同一点合并，上述计算不变。

在所有因子非零的小邻域内可以分别取对数。对 u 求导，利用 $\Sigma'/\Sigma = Z$，得到

$$Z(u+v) + Z(u-v) - 2Z(u) = \frac{\wp'(u)}{\wp(u) - \wp(v)}.$$

对 v 求导则得到

$$Z(u+v) - Z(u-v) - 2Z(v) = -\frac{\wp'(v)}{\wp(u) - \wp(v)}.$$

两式相加再除以二，便得所求的 Z 加法公式。这里取对数只用于局部求导，没有假定整个参数域存在同一个全纯对数。

两边原来的表达式都是亚纯函数，因此在非退化开集证明后即可延拓为亚纯恒等式。在分母与分子同时消失的位置，应计算可去值或极点主部，不能把未定式当作普通数值。比如 $v \to u$ 且 $\wp'(u) \neq 0$ 时，极限给

$$Z(2u) - 2Z(u) = \frac{\wp''(u)}{2\wp'(u)}.$$

若 u 是非零半周期，$2u$ 为格点，左侧本来就有极点，不应期待同一个有限代入值。 □

习题 22.8 (一个二阶方程的准周期解)**.** 设 $a \notin \Lambda$，省略各 Weierstrass 函数的格下标，定义

$$\Phi_a(z) = \frac{\Sigma(z+a)}{\Sigma(z)\Sigma(a)} e^{-Z(a)z}.$$

求其两条基周期对应的乘子，并证明 Φ_a 不可能是 Λ-椭圆函数。证明它满足亚纯恒等式

$$\Phi_a''(z) = \big(2\wp(z) + \wp(a)\big)\Phi_a(z).$$

再计算

$$W(z) = \Phi_a(z)\Phi_{-a}'(z) - \Phi_a'(z)\Phi_{-a}(z),$$

证明 $W = \wp'(a)$。当 $2a \notin \Lambda$ 时说明两解线性无关；当 $2a \in \Lambda$ 时证明 $\Phi_a = \Phi_{-a}$、$\Phi_a^2 = \wp - \wp(a)$，并求 Φ_a 在 Λ 中的周期子格的指数。

解. 直接使用 Sigma 的准周期公式，分子分母的负号相消，得到

$$\Phi_a(z+\omega_j) = e^{\eta_j a - \omega_j Z(a)}\Phi_a(z), \quad j = 1, 2.$$

Φ_a 在每个格点有简单极点，在 $-a+\Lambda$ 有简单零点，除此以外没有零极点。它在原点的留数为一，因此若两个乘子都为一，就会出现模格只有一个简单极点的椭圆函数，违反留数和。故 Φ_a 不是 Λ-椭圆函数。

在其非零有限处取对数导数，记

$$L_a(z) = \frac{\Phi_a'(z)}{\Phi_a(z)} = Z(z+a) - Z(z) - Z(a).$$

两项准周期抵消，所以 L_a 是椭圆函数。置 $A = \wp(a)$、$B = \wp'(a)$。由 $Z' = -\wp$、$Z(z) = z^{-1} + O(z^3)$，在原点有

$$L_a(z) = -\frac{1}{z} - Az - \frac{B}{2}z^2 + O(z^3).$$

在 $z = -a + w$ 处则有

$$L_a(-a+w) = \frac{1}{w} + Aw - \frac{B}{2}w^2 + O(w^3).$$

因此椭圆函数

$$Q(z) = L_a'(z) + L_a(z)^2 - 2\wp(z) - A$$

在原点的二阶项相消，常数项也为零；在 $-a$ 的二阶项同样相消，而两处都没有一阶项。其他位置本来没有极点，故 Q 为常数，原点值又给 $Q = 0$。由 $\Phi_a''/\Phi_a = L_a' + L_a^2$ 得到所求二阶方程；最初避开的零点位置由亚纯恒等定理一并补入。

因为 $\wp(-a) = A$，Φ_a 与 Φ_{-a} 满足同一方程，故

$$W'(z) = \Phi_a\Phi_{-a}'' - \Phi_a''\Phi_{-a} = 0.$$

它在避开格点处为常数，并可据此延拓。为求这个常数，用 $z\Phi_a(z)\to 1$，积分刚才的 L_a+1/z 展开，再指数化，得到

$$\Phi_a(z)=\frac{1}{z}-\frac{A}{2}z-\frac{B}{6}z^2+O(z^3),\quad \Phi_{-a}(z)=\frac{1}{z}-\frac{A}{2}z+\frac{B}{6}z^2+O(z^3).$$

代入 W，三阶与一阶负幂相消，常数项之差为 B，所以 $W=\wp'(a)$。若 $2a\notin\Lambda$，该数非零，两函数不可能有非平凡常系数线性关系。

还需辨明退化情形。两函数的准周期乘子互为倒数，所以 $\Phi_a\Phi_{-a}$ 是椭圆函数。它只在原点有二阶主部 z^{-2}，并在 $z=-a$ 为零。因此与 $\wp$ 比较主部和常数，得

$$\Phi_a(z)\Phi_{-a}(z)=\wp(z)-\wp(a).$$

若 $2a\in\Lambda$，则 $B=0$、$W=0$。商 Φ_{-a}/Φ_a 在其有定义的开集上导数为零，原点附近的比值趋于一，故两函数作为亚纯函数恒等。上式遂成为 $\Phi_a^2=\wp-\wp(a)$。

此时每个格平移的乘子平方都为一，所以乘子给出从 Λ 到 $\{1,-1\}$ 的群同态。它不恒为一，因为已经证明 Φ_a 不椭圆。因此其核恰有指数二；这个核就是 Φ_a 在 Λ 中的周期子格。半周期使两个解合并，却仍留下非平凡的符号准周期。 $\square$

第二十三章　Eisenstein 级数与模形式

同一个复格可以换基，也可以整体缩放；前者改变上半平面参数，后者改变格不变量的尺度。本章从这两个操作出发建立模群、Eisenstein 级数与模形式。尖点的 Fourier 参数把无穷远增长变成局部消失阶，价公式再把这些阶数与权联系起来，由此确定模形式环、维数及微分关系。最后，权零的比值 j 区分复环面的同构类，并把紧化后的参数空间表示为 Riemann 球面。

本章目标

- 从格的正向换基推导模群作用，区分矩阵群与有效作用，并解释基本域边界、有限稳定子和尖点各自的局部参数。
- 对格和证明紧集上一致的收敛与求导估计，辨认权二的发散障碍，再从余切展开逐项算出 Eisenstein 级数的 Fourier 系数。
- 完整检查模形式的定义：权、群、上半平面全纯性、变换律与尖点全纯性缺一不可。
- 用格判别式证明 Δ 在上半平面无零，用价公式处理固定点的分数权重，再建立模形式环、维数和有限系数判别。
- 说明普通导数为何失去模性，构造修正导数，并利用已证明的有限维性得到微分恒等式。
- 区分上半平面的分歧阶与商空间中的局部次数，证明 j 的轨道分类、复环面分类及模函数域的有理表示。

前章把每个复格变成一张复环面，又用 $\wp, \wp'$ 把这张环面表示成三次曲线。现在出现一个自然的问题：两组不同的格数据，何时描述同一个复结构？例如，$\mathbb{Z}+\tau\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Z}+(\tau+1)\mathbb{Z}$ 本来就是同一格，而把格乘以非零复数也给出双全纯的环面。若直接比较 τ、g_2 或 g_3 的数值，就会把坐标的改变误认为几何对象的改变。本章逐步找出这些量的变换规律，再构造能够真正区别复环面的不变量。

第 23.1 节先处理参数的重复。正向整数换基给出分式线性变换；取模群基本域，等于为大多数轨道选一个代表。边界必须配对，两个特殊轨道还具有非平凡稳定子，因此不能把画出的闭区域直接当作处处使用同一坐标的参数空间。正文会分别建立普通点、椭圆固定点与尖点附近的局部模型，后面讨论 j 的分歧时再使用它们。

第 23.2 节从绝对收敛的格和构造具体函数。这里的收敛证明同时承担三项工作：允许逐项求导，允许随基变换重排格点，也允许将双和按 Fourier 次数重新分组。权二处的困难需要单独检查，不能把高权的论证照搬过去。余切行和把几何格点求和转成约数和系数，随后 E_4, E_6 的常数由明确的 Taylor 系数比较算出。

第 23.3 节抽出这些函数共有的条件。变换律只控制对称性；函数即使在上半平面全纯，也可能在无穷远增长过快。因此模形式还要求在 $q = e^{2\pi i\tau} = 0$ 全纯。正文从周期函数下降到穿孔圆盘开始，解释 Fourier 系数、尖点处可去性和消失阶的关系。第 23.4 节再建立 Δ：它在尖点有一个零点，在上半平面却没有零点；后一个事实由前章的格判别式证明，不预先借用本章稍后的价公式。

第 23.5 节是从分析走向代数的转折。对基本域边界积分，权给出总转角，固定点给出分数计数。价公式因此限制一个非零模形式能有多少零点。除以 Δ 可以降低权，匹配常数项可以剥去一个 Eisenstein 单项式；反复进行这两个步骤，就得到 $\mathbb{C}[E_4, E_6]$ 的生成性和各权空间的维数。有限维性又使 Fourier 系数比较成为证明恒等式的方法，而普通导数的附加项引出修正导数。

第 23.6 节回到开头的分类问题。E_4^3 与 Δ 的权相同，它们的比值 j 因而不再随换基改变。为了证明 j 不仅是一个不变量，而且是完整的不变量，需要先证明每个复数恰好对应一个模群轨道，再证明环面的任意双全纯映射都来自仿射映射。紧化商空间、补上尖点以后，j 成为球面坐标；全部模函数也随之成为 j 的有理函数。这些结论均在正文证明，习题只用于进一步练习。

本章直接使用前章的格估计、尺度变换和非零判别式，也使用留数定理、辐角原理及正规收敛级数。涉及商空间或覆盖提升时，会重新指出所需的局部性质与前文结论。Apostol 的《Modular Functions and Dirichlet Series in Number Theory》[6] 可供继续阅读格和与模函数；价公式及微分关系的具体对照位置分别见 Zagier 的《Elliptic Modular Forms and Their Applications》[30, Proposition 2, pp. 9–10, Proposition 15, p. 49]。本章始终使用 $q = e^{2\pi i\tau}$；下一章出现 $e^{\pi i\tau}$ 的 theta 记法时，会明确区分这两个参数。

23.1 模群

前章把一个格写成 $\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2$，并由它构造复环面与椭圆函数。若选取正向基，再除以 ω_1，格就化为

$$\Lambda_\tau = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau, \quad \tau = \frac{\omega_2}{\omega_1} \in \mathfrak{H}, \quad \mathfrak{H} = \{\tau \in \mathbb{C} : \operatorname{Im}\tau > 0\}.$$

这里的上半平面与前文的 $\mathbb{H}$ 是同一个区域；本章用 $\mathfrak{H}$ 突出它的模参数角色。参数不是唯一的：改变同一个格的基，就会改变 τ。模群先回答哪些参数表示同一比例格，再为后面的函数变换律提供准确的换基因子。

第 11.4.4 小节已从覆盖的角度讨论模群。本节恢复所需的矩阵与基本域事实，并进一步确定固定点和尖点的局部坐标。特别要记住，模群含有固定点，商映射不能直接套用自由群作用的覆盖结论。

23.1.1 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$

定义 23.1.1. 行列式为一的二阶整数矩阵组成群

$$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} : a,b,c,d \in \mathbb{Z},\ ad-bc=1 \right\},$$

群运算为矩阵乘法。本章在记录带权变换律时使用这个矩阵群；在只讨论其分式线性作用时，模群指它的有效作用群 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})/\{\pm I\}$，与第 11.4.4 小节的约定一致。

逆矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix} d & -b \\ -c & a \end{smallmatrix}\right)$，所以整数条件在取逆后仍保持。行列式一还给一个将反复使用的事实：底行 (c,d) 的两个整数互素。反过来，若 c,d 互素，Bézout 恒等式便给整数 a,b 使 $ad-bc=1$，从而把这行补成一个群元素。

记

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

命题 11.4.5 的 Euclid 算法也适用于这里的矩阵版本。若第一列为 $(a,c)^{\mathsf{T}}$、$c \neq 0$，作带余除法 $a = qc + r$、$|r| < |c|$，左乘 T^{-q} 和 S 将它依次变成

$$(a,c)^{\mathsf{T}} \longmapsto (r,c)^{\mathsf{T}} \longmapsto (-c,r)^{\mathsf{T}}.$$

下左元素的绝对值严格下降，有限步后为零。所得矩阵的两个对角元素只能同为 1 或同为 -1，故为某个 $\pm T^n$。由于 $-I = S^2$，逆向读取操作就把原矩阵写成 S,T 及其逆的有限乘积。这个生成结论以后能把“对所有整数矩阵检查变换律”缩成对两个基本变换的检查。

23.1.2　$\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$

矩阵 $\gamma = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ 决定分式线性映射

$$\gamma\tau = \frac{a\tau + b}{c\tau + d}.$$

同时改变四个系数的符号不改变映射，所以 γ 和 $-\gamma$ 作用相同。这个重复恰好是全部重复：若 $\gamma\tau = \tau$ 在上半平面恒成立，则

$$c\tau^2 + (d-a)\tau - b = 0$$

是一个恒为零的多项式，故 $c = b = 0$、$a = d$；再由行列式条件得 $a = d = \pm 1$。两个矩阵作用相同，便可对它们的商使用这个结论，说明它们只差整体负号。

因而 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 的每个元素是一个二元集合 $\{\gamma, -\gamma\}$，且它在上半平面上的作用忠实。这里取的是矩阵群的商；稍后还要对上半平面中的点按轨道取商，两种操作的对象不同。

矩阵等式为

$$S^2 = -I, \quad (ST)^3 = -I,$$

所以在射影群中，S 的阶为二，ST 的阶为三。乘积 ST 表示先作 T、后作 S，其分式为 $-1/(\tau+1)$。在带权函数的变换律中仍保留矩阵 $-I$：虽然它不移动 τ，它的权因子未必是一，这将直接排除本章的奇数权形式。

23.1.3 在 $\mathfrak{H}$ 上的作用

先核对作用确实留在所需区域内。若 $c\neq 0$，分母的零点 $-d/c$ 在实轴上；若 $c=0$，则 $d=\pm 1$。因此分母在 $\mathfrak{H}$ 不为零。将分式与其共轭相减，并使用 $ad-bc=1$，得到

$$\operatorname{Im}(\gamma\tau)=\frac{\operatorname{Im}\tau}{|c\tau+d|^{2}},\qquad \gamma'(\tau)=\frac{1}{(c\tau+d)^{2}}. \tag{23.1}$$

前一式说明虚部仍为正，后一式说明它处处局部可逆；由整数逆矩阵给出的逆映射保证它是上半平面的全纯自同构。

现在计算换基与参数变换之间的对应。前章命题 22.1.3 证明，同一格的两组正向基恰由整数行列式一矩阵联系。为与上述分式的系数顺序一致，把新基写成

$$\eta_{1}=d\omega_{1}+c\omega_{2},\qquad \eta_{2}=b\omega_{1}+a\omega_{2}. \tag{23.2}$$

相应换基矩阵是 $\left(\begin{smallmatrix} d & b\\ c & a\end{smallmatrix}\right)$，其行列式仍为一。于是

$$\frac{\eta_{2}}{\eta_{1}}=\frac{a\tau+b}{c\tau+d},\qquad \eta_{1}=\omega_{1}(c\tau+d).$$

后一个尺度因子与前一个参数变换同样重要：模形式的权将记录它怎样作用于格上的量。

命题 23.1.2 (参数轨道与比例格)**.** *设 $\tau,\sigma\in\mathfrak{H}$，$\Lambda_{\tau}=\mathbb{Z}+\mathbb{Z}\tau$、$\Lambda_{\sigma}=\mathbb{Z}+\mathbb{Z}\sigma$。存在 $\lambda\in\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 使 $\Lambda_{\sigma}=\lambda\Lambda_{\tau}$，当且仅当存在 $\gamma=\left(\begin{smallmatrix} a & b\\ c & d\end{smallmatrix}\right)\in \mathrm{SL}_{2}(\mathbb{Z})$ 使 $\sigma=\gamma\tau$。对每个这样的 γ，都有*

$$\Lambda_{\gamma\tau}=(c\tau+d)^{-1}\Lambda_{\tau}. \tag{23.3}$$

证明. 整数对 (d,c)、(b,a) 构成行列式一的矩阵，所以 $c\tau+d$、$a\tau+b$ 是 Λ_{τ} 的一组基。将这组基同时除以 $c\tau+d$，所得格由 1 和 $\gamma\tau$ 生成，证明了公式及充分性。

反过来，若 $\Lambda_{\sigma}=\lambda\Lambda_{\tau}$，则 $(1,\sigma)$ 与 $(\lambda,\lambda\tau)$ 都是该格的正向基。第二组的有向面积为 $|\lambda|^{2}\operatorname{Im}\tau>0$，所以这里不能出现行列式负一的换基。由命题 22.1.3，有整数 a,b,c,d 满足 $ad-bc=1$ 及

$$1=\lambda(d+c\tau),\qquad \sigma=\lambda(b+a\tau).$$

相除即得 $\sigma=\gamma\tau$。 □

例如 $T\tau=\tau+1$ 只把第二个生成元改为 $\tau+1$，格的点集本身没有改变。$S\tau=-1/\tau$ 则在交换两条基方向后重新把第一条基归一到一，产生因子 τ^{-1}。这里分类的是相差非零复比例的格；它与复环面双全纯分类的关系将在第 23.6 节证明。

23.1.4 基本域

为在每条参数轨道中选代表，先用 T 把实部限制在宽一的竖条带内。若所得点还在单位圆内，S 会增大它的虚部。由此得到候选区域

$$\mathcal{F}=\{\tau\in\mathfrak{H}:|\operatorname{Re}\tau|\le\tfrac{1}{2},\ |\tau|\ge 1\}.$$

它包含边界，因此边界上的代表可以重复。以下陈述把唯一性准确限制在内部。

命题 23.1.3. 设 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 以上述分式线性变换作用于 $\mathfrak{H}$，令 $T(\tau)=\tau+1$、$S(\tau)=-1/\tau$，并令

$$\mathcal{F}=\{\tau\in\mathfrak{H}:|\operatorname{Re}\tau|\le 1/2,\ |\tau|\ge 1\}.$$

每条轨道与 $\mathcal{F}$ 相交；$\mathcal{F}$ 内部的不同点不在同一轨道。$\mathcal{F}$ 中的边界识别由两类配对生成：两条竖边由 T 配对，单位圆弧的两半由 S 配对。

证明. 固定 $\tau\in\mathfrak{H}$。在全部互素整数对 (c,d) 上，$|c\tau+d|$ 有正的最小值。具体说，候选 $(0,1)$ 已给上界一；在 $|c\tau+d|\le 1$ 时，先由 $|c|\operatorname{Im}\tau\le 1$ 限制 c，再由 $|c\operatorname{Re}\tau+d|\le 1$ 限制 d，所以只有有限个候选，而且没有一个值为零。把取得最小值的底行补成群矩阵，由(23.1)，其像具有整条轨道中的最大虚部。再作整数平移使实部进入 $[-1/2,1/2]$。若此时模小于一，作用 S 会严格增大虚部，矛盾。因此所得点属于 $\mathcal{F}$。

为比较两个代表，先证明对 $z\in\mathcal{F}$ 和任意互素整数对 (c,d)，有

$$|cz+d|\ge 1.$$

若 $c=0$，互素性给 $|d|=1$。若 $|c|\ge 2$，由 $\operatorname{Im}z\ge\sqrt{3}/2$ 得 $|cz+d|\ge\sqrt{3}>1$。剩下 $|c|=1$，改变整体符号后只须看 $|z+d|$。当 $d=0$ 时用 $|z|\ge 1$；当 $|d|\ge 1$ 时，

$$|z+d|^2=|z|^2+2d\operatorname{Re}z+d^2\ge 1-|d|+d^2\ge 1.$$

若 z 在内部，$c\neq 0$ 的各情形都严格大于一。

若 $z,w\in\mathcal{F}$、$w=\gamma z$，分别对 γ 和 γ^{-1} 使用这个估计，得到两点虚部相等及 $|cz+d|=1$。在内部只可能 $c=0$，此时变换为整数平移；两个实部都在 $(-1/2,1/2)$，平移量只能为零。

在边界，$c=0$ 的非零平移只能把一条竖边送到另一条。若 $|c|=1,d=0$，取等要求 $|z|=1$，相应变换是 S 后接整数平移；除端点外，这给圆弧两半的配对。$|c|=|d|=1$ 还能取等的点只有实部为 $\pm1/2$ 的圆弧端点；它们的识别已由这两类配对生成。其余情形均不取等，所以没有遗漏的边界识别。 □

为把这幅基本域图变成商空间上的局部坐标，还需要说明远处的群元素不会无限次挤入同一个小邻域。这是命题 11.4.3 的紧集有限相交性质；在当前整数群中可以直接看到它的原因。

命题 23.1.4 (模群作用的紧集有限性)**.** 设 $\Gamma=\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 作用于 $\mathfrak{H}$。对任意紧集 $K,L\subset\mathfrak{H}$，满足 $\gamma K\cap L\neq\varnothing$ 的 $\gamma\in\Gamma$ 只有有限个。特别地，每点的稳定子 $\Gamma_p=\{\gamma\in\Gamma:\gamma p=p\}$ 都是有限群。

证明. 只须讨论两个紧集均非空的情形。若 $\tau\in K$、$\gamma\tau\in L$，两点的虚部都有统一正下界和有限上界。虚部变换公式先给 $|c\tau+d|$ 的上界，随后由 $\operatorname{Im}\tau$ 的正下界限制整数 c，再由 $\operatorname{Re}\tau$ 的有界性限制整数 d。因此底行只有有限种可能。

固定一个互素底行 (c,d) 和一个上排解 (a_0,b_0) 后，全部上排解恰为 (a_0+nc,b_0+nd)、$n\in\mathbb{Z}$。对应映射是固定映射 γ_0 后接平移 n。紧集 γ_0K 与 L 的实部均有界，故能使两者相交的 n 只有有限个。取 $K=L=\{p\}$ 即得稳定子有限。 □

令 $\rho = e^{2\pi \mathrm{i}/3} = (-1+\sqrt{3}\,\mathrm{i})/2$。基本域中真正有非平凡稳定子的轨道只有 i 与 ρ。对于前者，固定点方程给 $a=d$、$b=-c$、$a^2+c^2=1$，在射影群中只剩 I, S。对于后者，利用 $\rho^2+\rho+1=0$，固定点方程给

$$b=-c,\quad d=a+c,\quad a^2+ac+c^2=1.$$

等价地 $(2a+c)^2+3c^2=4$，故只能有 $c=0,\pm 1$；逐个代入得六个矩阵，即 $\pm I, \pm ST, \pm (ST)^2$。除去正负重复后，稳定子阶为三。基本域中其他点由上一证明的取等分类可排除非恒等稳定子：竖边上的平移不固定点，圆弧上 S 只有固定点 i，额外的端点情形正是 ρ 的轨道。

命题 23.1.5 (固定点附近的商坐标)**.** *设 $\Gamma = \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$、$p \in \mathfrak{H}$，令 $e = |\Gamma_p|$。若 p 分别等价于 i、$\rho = e^{2\pi\mathrm{i}/3}$，则 e 分别为二、三；其余点有 $e=1$。取*

$$u_p(\tau) = \frac{\tau - p}{\tau - \overline{p}}.$$

存在 $r>0$，使 $U=\{\tau : |u_p(\tau)|<r\}$ 中两点模群等价，当且仅当它们由 Γ_p 的元素联系。这个局部商由

$$w = u_p(\tau)^e$$

同胚到圆盘 $|w|<r^e$。在 U 上对 Γ_p 不变的全纯函数，恰能唯一写成 w 的全纯函数；亚纯函数有同样的下降性质。

证明. 稳定子阶数已在基本域中算出；其他代表的稳定子由共轭得到，阶数不变。映射 u_p 把上半平面双全纯映到单位圆盘，并把 p 送到零。每个稳定子元素在这个坐标中是固定零的圆盘自同构，因而由 Schwarz 引理及其逆向应用成为旋转。一个 e 阶有限旋转群恰由全部 e 次单位根组成：取其中最小正转角，反复相减说明所有转角都是它的整数倍，再用群的阶确定该转角为 $2\pi/e$。

取 p 附近一个紧闭小盘。由命题 23.1.4，只有有限多个群元素能使它与自身相交。对于其中不固定 p 的元素，缩小 p 的邻域便能使该邻域与它的像不交；有限次缩小后，再取一个更小的 u_p 坐标圆盘 U。它被稳定子保持，而所有其他群元素的像均与它不交。因此 U 内的等价关系正是 $u \sim \zeta u$、$\zeta^e=1$。

映射 $u \mapsto u^e$ 的纤维恰是这些旋转轨道，且它是开映射，所以诱导局部商与圆盘之间的同胚。若全纯函数的 Taylor 级数为 $\sum_{n\ge 0} a_n u^n$，旋转不变性迫使 $a_n=0$ 除非 $e \mid n$。保留的项组成关于 $w=u^e$ 的收敛幂级数。亚纯情形在零点附近用 Laurent 级数作相同论证；其他位置局部可逆，故同样下降。 □

在 $p=\mathrm{i}$ 时，直接代入可得 $u_p(S\tau) = -u_p(\tau)$；在 $p=\rho$ 时，ST 在 u_p 坐标中的旋转因子为 $e^{-2\pi\mathrm{i}/3}$。局部商坐标分别是平方和立方。对于不变亚纯函数，上半平面上的整数零点阶数与商坐标中的阶数因此可能不同；价公式中的 $1/2$、$1/3$ 将准确记录这件事。

23.1.5　尖点与基本域约化

模群除了在内部识别点，还识别一些边界方向。扩充有理轴 $\mathbb{Q}\cup\{\infty\}$ 中的点称为**尖点** (cusp)。全模群的尖点只有一条轨道：既约分数 a/c 可以补成行列式一矩阵的第一列，该矩阵把 ∞ 送到 a/c；反过来，整数分式线性变换把 ∞ 送到有理数或 ∞。这里说的是有理边界点，不能把整个实轴都加进来当作同一种局部端。

固定 ∞ 的射影群元素恰为整数平移。确实，固定无穷远要求 $c=0$，于是 $a=d=\pm1$，分式成为 $\tau\mapsto\tau+n$。因此自然尝试用

$$q=e^{2\pi\mathrm{i}\tau}$$

消去这个平移重复。要确认它也是完整模群商的局部坐标，还须排除其他群元素在高处额外识别点。

命题 23.1.6 (尖点附近的穿孔圆盘)**.** *设 $\Gamma=\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$、$Y>1$，令 $\mathfrak{H}_Y=\{\tau:\operatorname{Im}\tau>Y\}$。若 $\tau,\sigma\in\mathfrak{H}_Y$ 模群等价，则 $\sigma-\tau\in\mathbb{Z}$。因此 $\mathfrak{H}_Y$ 在轨道商 $\mathfrak{H}/\Gamma$ 中的像由*

$$q=e^{2\pi\mathrm{i}\tau}$$

同胚到穿孔圆盘 $0<|q|<e^{-2\pi Y}$，局部反函数由复对数给出。

证明. 若 $\sigma=\gamma\tau$ 且 $c\neq0$，写 $y=\operatorname{Im}\tau>Y$，则

$$\operatorname{Im}\sigma=\frac{y}{|c\tau+d|^2}\le\frac{1}{c^2y}<\frac{1}{Y}<Y,$$

与 $\sigma\in\mathfrak{H}_Y$ 矛盾。所以只能 $c=0$，即整数平移。指数映射在 $\mathfrak{H}_Y$ 上的像正是所述穿孔圆盘，两个原像的差为整数；它局部双全纯且是开映射，故诱导同胚。选一个小圆盘上的对数分支，$\tau=(2\pi\mathrm{i})^{-1}\log q$ 就给局部逆；更换分支只会把 τ 改变一个整数。　□

在这个穿孔圆盘中加入 $q=0$，便把唯一的高端补成一个点。第 23.6 节将把它与刚才的内部坐标拼成紧 Riemann 曲面。“在尖点全纯”所要求的是关于 q 的函数在整个零点邻域全纯，而不是只沿某一条竖直线有有限极限。

基本域的证明也给出一个可执行的约化过程：先作整数平移，把实部送进 $[-1/2,1/2]$；若模小于一，再作 S；重复这两步。每次真正使用 S 都严格增大虚部，而且不会无限重复。若初始点为 τ_0、虚部为 y_0，每个途中点 $\gamma\tau_0$ 的虚部至少为 y_0，于是

$$|c\tau_0+d|^2=\frac{y_0}{\operatorname{Im}(\gamma\tau_0)}\le1.$$

这样的整数底行只有有限多个，所以途中可能出现的高度只有有限多个。严格增高的步骤只能有限次，最后便落入 $\mathcal{F}$。

例如 $\tau=(1+2\mathrm{i})/10$ 已在竖条带内，却位于单位圆内。计算得

$$S\tau=-2+4\mathrm{i},\quad T^2S\tau=4\mathrm{i},\quad T^2S=\begin{pmatrix}2&-1\\1&0\end{pmatrix}.$$

因此它与 $4\mathrm{i}$ 表示同一比例格。换基公式给 $\Lambda_{4\mathrm{i}}=\tau^{-1}\Lambda_\tau$，而 $\tau^{-1}=2-4\mathrm{i}$，所以右边由 $2-4\mathrm{i}$ 和一生成，确实等于 $\mathbb{Z}+4\mathrm{i}\mathbb{Z}$。约化改变的是格的归一化描述。内部点具有唯一的基本域代表；遇到边界时，按已证明的配对识别即可。

23.2 Eisenstein 级数

前节说明，同一个复环面可以由许多不同的参数 τ 表示。要从格构造随参数变化的函数，一种自然办法是把每个非零格点的贡献加起来：换基只重新排列格点，格的缩放则给每项乘上同一个因子。这样的想法能否成立，取决于无穷和是否允许重排。本节先处理这个收敛问题，再把二维格和改写成可以实际计算的 q 级数。

23.2.1 格和

对 $\tau \in \mathfrak{H}$，记 $\Lambda_\tau = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}$。它是由 $1, \tau$ 生成的秩二格；$\operatorname{Im}\tau > 0$ 保证 $m\tau + n = 0$ 只可能发生在 $m = n = 0$。前章的 g_2, g_3 分别取非零格点的四次、六次倒数和，这里把指数推广。

定义 23.2.1 (Eisenstein 级数)**.** 设 $k \geq 2$ 为整数，$\mathfrak{H} = \{\tau \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im}\tau > 0\}$。函数

$$G_{2k}(\tau) := \sum_{(m,n)\in\mathbb{Z}^2\setminus\{(0,0)\}} \frac{1}{(m\tau + n)^{2k}}, \quad \tau \in \mathfrak{H}, \tag{23.4}$$

称为权 $2k$ 的 **Eisenstein 级数** (Eisenstein series)。求和遍历全部非零整数对，按绝对收敛级数解释。

这个记号就是命题 22.3.3 中的 $G_{2k}(\Lambda_\tau)$，现在突出格对 τ 的依赖。下面将证明紧集上的绝对收敛，并说明“权 $2k$”指的是换基公式中的幂次。此时不需要选择 m, n 的求和先后，也不需要给复数幂选对数分支，因为指数是整数。

不同资料中的同名级数常有归一化差别。每个非零整数对可唯一写成 $(m, n) = r(u, v)$，其中 $r \geq 1$ 为整数，$\gcd(|u|, |v|) = 1$。绝对收敛建立后，可以据此分组，得到

$$G_{2k}(\tau) = \zeta(2k) \sum_{\gcd(|u|,|v|)=1} (u\tau + v)^{-2k}, \quad \zeta(2k) = \sum_{r=1}^{\infty} r^{-2k}.$$

右边的互素对仍同时包含 (u, v) 与 $(-u, -v)$。若每一对相反向量只保留一个代表，还要再乘以二。这里的 $\zeta(2k)$ 只是收敛的正实数级数，尚不涉及 ζ 函数的解析延拓。

23.2.2 收敛

对固定的格，命题 22.1.2 已证明格点距离与整数坐标长度可比较，倒数幂和恰在指数大于二时收敛。现在 τ 也在变动；要得到全纯函数，必须把比较常数选成在 τ 的紧集上共同适用的常数。

引理 23.2.2 (格坐标的一致比较)**.** 设 K 为上半平面 $\mathfrak{H}$ 的非空紧子集。存在常数 $c_K, C_K > 0$，使对所有 $\tau \in K$ 及 $(u, v) \in \mathbb{R}^2$，都有

$$c_K\sqrt{u^2 + v^2} \leq |u\tau + v| \leq C_K\sqrt{u^2 + v^2}. \tag{23.5}$$

证明. 紧性给出 $b = \min_{\tau\in K} \operatorname{Im}\tau > 0$ 和 $M = \max_{\tau\in K} |\tau| < \infty$。置 $w = u\tau + v$。因为 u, v 为实数，

$$|u| \leq \frac{|w|}{b}, \quad |v| \leq |w| + |u| \cdot |\tau| \leq \left(1 + \frac{M}{b}\right)|w|.$$

因此可取

$$c_K = \left(b^{-2} + \left(1 + \frac{M}{b}\right)^2 \right)^{-1/2}.$$

另一方面，三角不等式及实二维 Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$|u\tau + v| \le M|u| + |v| \le \sqrt{M^2+1}\sqrt{u^2+v^2},$$

故 $C_K = \sqrt{M^2+1}$ 满足要求。 □

下界保证参数在紧集内变化时，非零格向量不会突然塌缩；上界则让我们也能从整数坐标估计格点和的下界。两者的用途不同，尤其证明发散时不能只用前一个估计。

命题 23.2.3 (Eisenstein 级数的正规收敛)**.** 设 $k \ge 2$ 为整数，$G_{2k}(\tau) = \sum_{(m,n)\neq(0,0)} (m\tau+n)^{-2k}$。该级数在上半平面 $\mathfrak{H}$ 的每个非空紧集 K 上正规绝对收敛，即

$$\sum_{(m,n)\neq(0,0)} \sup_{\tau\in K} |m\tau+n|^{-2k} < \infty.$$

它在 $\mathfrak{H}$ 上全纯，并可任意固定次逐项求导。具体地，对每个整数 $j \ge 1$，有

$$G_{2k}^{(j)}(\tau) = (-1)^j \frac{(2k+j-1)!}{(2k-1)!} \sum_{(m,n)\neq(0,0)} \frac{m^j}{(m\tau+n)^{2k+j}}, \tag{23.6}$$

右端仍在每个紧集上正规绝对收敛。

证明. 对非空紧集 $K \subset \mathfrak{H}$，由(23.5)，

$$\sup_{\tau\in K} |m\tau+n|^{-2k} \le c_K^{-2k} (m^2+n^2)^{-k}.$$

把非零整数对按 $\max(|m|,|n|) = h$ 分成方框壳。第 h 层有 $8h$ 个点，每个点满足 $m^2+n^2 \ge h^2$，所以控制级数至多为

$$8c_K^{-2k} \sum_{h=1}^{\infty} h^{1-2k} < \infty.$$

每一项在 $\mathfrak{H}$ 全纯，紧集上的正规收敛便给出和函数全纯。

对单项求 j 次导数，得到(23.6)中的系数及分式。若 $R = \sqrt{m^2+n^2}$，则

$$\sup_{\tau\in K} \frac{|m|^j}{|m\tau+n|^{2k+j}} \le c_K^{-(2k+j)} R^{-2k}.$$

分子新出现的 j 次增长，恰由分母新增加的 j 次衰减抵消。同一个方框壳估计证明导数级数的正规收敛。局部一致收敛的全纯函数列可以逐项求导，所得导数就是上述级数。 □

临界指数二的失败也应实际检验。固定 $\tau\in\mathfrak{H}$，对单点紧集 $K=\{\tau\}$ 使用比较上界。在第 h 个方框壳上，$|m\tau+n|\le C_K\sqrt{2}\,h$，因而

$$\sum_{\max(|m|,|n|)=h}\frac{1}{|m\tau+n|^2}\ge\frac{8h}{2C_K^2h^2}=\frac{4}{C_K^2h}.$$

各层的正项和支配发散的调和级数，所以 $\sum_{(m,n)\neq(0,0)}|m\tau+n|^{-2}=\infty$。这才证明了绝对收敛失败；仅仅找到一个发散的上界不能推出发散。若在权二处另行规定求和顺序，必须单独研究所得函数，不能继续使用本节的任意重排论证。

23.2.3 Eisenstein 级数的变换律与 Fourier 展开

格和的优点是换基规律直接，缺点是二维求和不便读出系数。下面先利用它的对称性，再按平行于实轴的格点行求和，将同一对象改写成 $q=e^{2\pi\mathrm{i}\tau}$ 的幂级数。

命题 23.2.4 (Eisenstein 级数的变换律)**.** *设 $k\ge2$ 为整数，$G_{2k}(\tau)=\sum_{(m,n)\neq(0,0)}(m\tau+n)^{-2k}$ 定义在 $\mathfrak{H}$ 上。若*

$$\gamma=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}\in\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}),\quad \gamma\tau=\frac{a\tau+b}{c\tau+d},$$

则对每个 $\tau\in\mathfrak{H}$，有

$$G_{2k}(\gamma\tau)=(c\tau+d)^{2k}G_{2k}(\tau).\tag{23.7}$$

证明. 分母 $c\tau+d$ 非零，且 $\gamma\tau\in\mathfrak{H}$，故等式两侧都有定义。对每个非零整数对，

$$m\gamma\tau+n=\frac{(ma+nc)\tau+(mb+nd)}{c\tau+d}.$$

映射 $(m,n)\mapsto(u,v)=(ma+nc,mb+nd)$ 是整数对的双射。其逆公式为 $m=du-cv$、$n=-bu+av$，仍给整数，而且零对只对应零对。于是绝对收敛允许换标，得到

$$G_{2k}(\gamma\tau)=(c\tau+d)^{2k}\sum_{(u,v)\neq(0,0)}(u\tau+v)^{-2k}.$$

这就是所需变换律。□

双射的依据是整数矩阵的行列式为 ±1，而不仅仅是在实数域上可逆。本命题取行列式 1，还保证分式线性变换保持上半平面；行列式 -1 时，单纯的 $(a\tau+b)/(c\tau+d)$ 会进入下半平面。例如两个生成变换分别给

$$G_{2k}(\tau+1)=G_{2k}(\tau),\quad G_{2k}(-1/\tau)=\tau^{2k}G_{2k}(\tau).$$

第一式提示 Fourier 展开，第二式则限制了周期函数在不同位置的值。

把一行格点加起来所需的公式来自余切函数。命题 20.5.8 已经证明，在避开整数的紧集上，配对部分分式

$$F(z)=\pi\cot\pi z=\frac{1}{z}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{z-n}+\frac{1}{z+n}\right)$$

正规收敛。括号内的两项必须作为整体看待；未经配对的倒数一次级数并不绝对收敛。求导后出现倒数高次幂，便可以解除这种配对限制。

引理 23.2.5 (一行格点的指数展开)**.** *设 $k \geq 1$ 为整数，$z \in \mathbb{C}$ 满足 $\operatorname{Im} z > 0$。则*

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(z+n)^{2k}} = \frac{(2\pi \mathrm{i})^{2k}}{(2k-1)!} \sum_{r=1}^{\infty} r^{2k-1} e^{2\pi \mathrm{i} r z}. \tag{23.8}$$

左端在避开整数的紧集上正规绝对收敛；右端在每个闭半平面 $\operatorname{Im} z \geq \eta > 0$ 上一致绝对收敛。

证明. 记 $w = e^{2\pi \mathrm{i} z}$，则 $|w| < 1$。由复正弦、余弦的指数表达，

$$F(z) = \pi \mathrm{i} \frac{w+1}{w-1} = -\pi \mathrm{i} \left(1 + 2 \sum_{r=1}^{\infty} e^{2\pi \mathrm{i} r z} \right).$$

对任意固定的非负整数 j，导数级数的绝对值在 $\operatorname{Im} z \geq \eta$ 上由常数倍的 $\sum_{r \geq 1} r^{j} e^{-2\pi r \eta}$ 控制，后者由比值判别收敛。因此取 $2k-1$ 阶导数，得到

$$F^{(2k-1)}(z) = -(2\pi \mathrm{i})^{2k} \sum_{r=1}^{\infty} r^{2k-1} e^{2\pi \mathrm{i} r z}.$$

另一方面，对余切部分分式逐项求相同阶数的导数，得到

$$F^{(2k-1)}(z) = -(2k-1)! \sum_{n \in \mathbb{Z}} (z+n)^{-2k}.$$

这一导数级数在避开整数的紧集上由收敛的一维级数 $\sum_{n \geq 1} n^{-2k}$ 控制。比较两式并约去两个负号，就得到(23.8)。 □

符号可以用 $k = 1$ 检查：左端等于 $\pi^2 / \sin^2 \pi z$，而在 $z = \mathrm{i} y$、$y > 0$ 时它是负实数；右端的因子 $(2\pi \mathrm{i})^2 = -4\pi^2$ 也给出负号。这一行求和公式在 $k = 1$ 仍成立，不表示二维权二格和已经绝对收敛。

命题 23.2.6 (Eisenstein 级数的 Fourier 展开)**.** *设 $k \geq 2$ 为整数，$\tau \in \mathfrak{H}$，$q = e^{2\pi \mathrm{i} \tau}$。对正整数 N 与实数 s，记*

$$\sigma_s(N) := \sum_{d \mid N,\ d > 0} d^{s}.$$

则

$$G_{2k}(\tau) = 2\zeta(2k) + \frac{2(2\pi \mathrm{i})^{2k}}{(2k-1)!} \sum_{N=1}^{\infty} \sigma_{2k-1}(N) q^{N}. \tag{23.9}$$

右端作为 q 的幂级数在 $|q| < 1$ 内全纯，并在 $q = 0$ 取非零值 $2\zeta(2k)$。对每个 $Y > 0$，有

$$G_{2k}(x + \mathrm{i} y) = 2\zeta(2k) + O_{k,Y}(e^{-2\pi y}), \quad x \in \mathbb{R},\ y \geq Y,$$

其中误差常数与 x, y 无关。

证明. 在格和中先分出 $m=0$ 的项，它们的总和为

$$\sum_{n\neq 0} n^{-2k} = 2\zeta(2k).$$

对其余各行，换标 $(m,n)\mapsto(-m,-n)$ 将 $m<0$ 的部分变成 $m>0$ 的部分，偶数次幂使两部分相等。于是

$$G_{2k}(\tau) = 2\zeta(2k) + 2\sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n\in\mathbb{Z}} (m\tau+n)^{-2k}.$$

绝对收敛保证这些分组合法。此时 $m\tau$ 都在上半平面，可以应用引理 23.2.5，得

$$G_{2k}(\tau) = 2\zeta(2k) + \frac{2(2\pi\mathrm{i})^{2k}}{(2k-1)!}\sum_{m,r\geq 1} r^{2k-1}q^{mr}.$$

两处因子二有不同来源：常数项来自正负整数，外面的另一个因子二来自正负格点行。

现在需再次检查新双和的收敛，而不能只凭原格和收敛就随意合并指数项。对 $0<t<1$、$|q|\leq t$，

$$\sum_{m,r\geq 1} r^{2k-1}|q|^{mr} \leq \sum_{r=1}^{\infty}\frac{r^{2k-1}t^r}{1-t^r} \leq \frac{1}{1-t}\sum_{r=1}^{\infty} r^{2k-1}t^r < \infty.$$

最后一个级数仍由比值判别收敛。因而可以按 $mr=N$ 分组；固定 N 时，r 恰好遍历 N 的正约数，系数就是 $\sigma_{2k-1}(N)$。这证明了展开式及其在每个闭子圆盘上的正规收敛。

取 $t=e^{-2\pi Y}$。去掉常数项的幂级数除以 q 后，仍在 $|q|\leq t$ 上有界，所以余项至多为常数倍的 $|q|=e^{-2\pi y}$。这给出对整个高半平面一致的误差估计。 □

例如 $N=6$ 时，产生 q^6 的整数对 (m,r) 为 $(6,1),(3,2),(2,3),(1,6)$，总系数为 $1+2^{2k-1}+3^{2k-1}+6^{2k-1}$。约数和不是另外加入的算术数据，而是把二维指数和按相同频率整理后出现的系数。

所得 q 展开没有负次幂，而且常数项非零。按第 23.3 节的定义，前一个性质说明 Eisenstein 级数在无穷远尖点全纯，后一个性质说明它不是尖点模形式。这两个判断分别依赖延拓性质与常数项，不能只由它在 $\mathfrak{H}$ 内全纯推出。

23.2.4 与 $\wp$ 的关系

现在把格和还原到前章的椭圆函数。对于 $\Lambda_\tau=\mathbb{Z}+\mathbb{Z}\tau$，定义直接给出

$$g_2(\Lambda_\tau) = 60G_4(\tau), \quad g_3(\Lambda_\tau) = 140G_6(\tau). \tag{23.10}$$

因此它们关于 τ 全纯，并分别具有四次、六次变换因子。较高的 G_{2k} 也出现在 $\wp$ 的局部展开中。对固定的 $\tau\in\mathfrak{H}$，令 $\delta_\tau=\min_{0\neq\omega\in\Lambda_\tau}|\omega|>0$。命题 22.3.3 给出

$$\wp(z;\Lambda_\tau) = \frac{1}{z^2} + \sum_{k=2}^{\infty}(2k-1)G_{2k}(\tau)z^{2k-2}, \quad 0<|z|<\delta_\tau.$$

这是前章扣除常数项后的格和展开：对每个非零 ω，将 $(z-\omega)^{-2}-\omega^{-2}$ 展成 z/ω 的幂级数，奇次幂因 ω 与 $-\omega$ 配对而消失；闭子圆盘上的几何级数估计与格和绝对收敛允许交换求和。

但 $\wp$ 本身还依赖环面上的点 z。若 $\gamma=\left(\begin{smallmatrix}a&b\\c&d\end{smallmatrix}\right)\in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$，前节的格等式与命题 22.4.3 给出

$$\Lambda_{\gamma\tau}=(c\tau+d)^{-1}\Lambda_\tau,\quad \wp\left(\frac{z}{c\tau+d};\Lambda_{\gamma\tau}\right)=(c\tau+d)^2\wp(z;\Lambda_\tau),$$

其中 $z\notin\Lambda_\tau$。改变格参数时，点坐标必须一同缩放。格和 G_{2k} 只有模参数 τ，而 $\wp$ 同时包含点变量与模参数；它们的公式相关，所描述的函数类别却不同。

23.3　模形式

Eisenstein 级数已经给出一种特殊的全纯函数：改变格基时，它不完全不变，而是乘上一个已知的幂次因子。同时，它在 $\operatorname{Im}\tau\to\infty$ 的退化方向有有限的常数项。本节把这两项性质提炼为定义，并说明每一项的解析含义。尤其要分清三个层次：整数平移给周期性，整个模群给带权变换律，尖点条件则控制周期函数在无穷远的增长。

23.3.1　模形式

由命题 23.2.4，G_{2r} 在变换 $\tau\mapsto(a\tau+b)/(c\tau+d)$ 下乘以 $(c\tau+d)^{2r}$。这个因子来自格的尺度变化。若强求每个格和都在换基后数值相同，就会把已经构造出的有用对象排除。因而定义容许一个固定幂次的变化，但要求它对每个群元素都使用同一种规则。

另一方面，变换 $T\tau=\tau+1$ 的因子为一，故所有这种函数都应当周期一。周期性使 $f(\tau)$ 能用 $q=e^{2\pi i\tau}$ 表示：两个 τ 给出同一个 q，当且仅当它们相差整数。由局部对数构成的函数先定义在穿孔圆盘上；要求它在 $q=0$ 全纯，是一项额外条件。以下定义将这一要求直接写成一个圆盘全纯函数的存在性，避免把“尖点处全纯”留作未说明的边界用语。

定义 23.3.1. 设 $k\in\mathbb{Z}$，$\mathfrak{H}=\{\tau\in\mathbb{C}:\operatorname{Im}\tau>0\}$，$\mathbb{D}=\{q\in\mathbb{C}:|q|<1\}$。一个全纯函数 $f:\mathfrak{H}\to\mathbb{C}$ 称为全模群 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 上权 k 的**模形式** (modular form)，是指它满足：

1. 对每个 $\left(\begin{smallmatrix}a&b\\c&d\end{smallmatrix}\right)\in\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 和每个 $\tau\in\mathfrak{H}$，都有
$$f\left(\frac{a\tau+b}{c\tau+d}\right)=(c\tau+d)^k f(\tau);$$
2. 存在全纯函数 $F:\mathbb{D}\to\mathbb{C}$，使
$$f(\tau)=F(e^{2\pi i\tau})\quad(\tau\in\mathfrak{H}).$$

第二项称为在尖点 ∞ 全纯。所有这样的函数构成复向量空间，记为 M_k 或 $M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$。本章不另加特征因子。

这里允许任意整数 k 是为了统一陈述。哪些权实际有非零形式，要由变换律和后面的零点计数判断；不应在定义时就把这些结论暗中假定。由于 $c\tau+d\neq0$，负整数幂也有单值的通常意义，没有复幂分支问题。

定义中的 F 必唯一，因为指数映射的像包含整个穿孔圆盘，两个可能的 F 在那里相等，故在零点也相等。空间 M_k 对复数线性组合封闭：变换律是线性的，圆盘上的全纯延拓也可作相同线性组合。前节的 Fourier 展开已经证明，对每个整数 $r \geq 2$，都有 $G_{2r} \in M_{2r}$；它们不是靠定义猜出的例子，而是绝对收敛格和产生的具体成员。

23.3.2 权

定义中的整数 k 称为**权** (weight)。要理解它为何能与群乘法相容，记

$$J(\gamma, \tau) = c\tau + d, \quad \gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

直接相乘两个矩阵给出

$$J(\gamma_1\gamma_2, \tau) = J(\gamma_1, \gamma_2\tau)J(\gamma_2, \tau). \tag{23.11}$$

例如，若 γ_1 的底行为 (c_1, d_1)，γ_2 的两行为 (a_2, b_2)、(c_2, d_2)，右边等于

$$c_1(a_2\tau + b_2) + d_1(c_2\tau + d_2),$$

正是乘积矩阵的底行给出的线性式。因此依次作两次变换所积累的权因子，与一次作复合变换的因子一致。

为了把这个运算写得紧凑，对 $\mathfrak{H}$ 上的全纯或亚纯函数 f、整数 k 和 $\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$，记

$$(f|_k\gamma)(\tau) = J(\gamma, \tau)^{-k} f(\gamma\tau).$$

这个记号在变换后除去权因子，使带权变换律可以写成不变性条件。公式(23.11)给

$$(f|_k\gamma_1)|_k\gamma_2 = f|_k(\gamma_1\gamma_2).$$

所以变换律正是 $f|_k\gamma = f$。它也解释了为什么只核对生成元就足够：满足对 S, T 的不变性，便依次满足它们的逆和全部有限乘积的不变性。

命题 23.3.2 (生成元判别与权的运算)**.** *设 $k \in \mathbb{Z}$，f 为 $\mathfrak{H}$ 上全纯函数。它满足全模群的权 k 变换律，当且仅当*

$$f(\tau + 1) = f(\tau), \quad f(-1/\tau) = \tau^k f(\tau) \quad (\tau \in \mathfrak{H}). \tag{23.12}$$

奇数权的 M_k 仅含零函数。若 $k, \ell \in \mathbb{Z}$、$f \in M_k$、$g \in M_\ell$，则 $fg \in M_{k+\ell}$；若 $g \not\equiv 0$，商 f/g 在上半平面及尖点亚纯，并满足权 $k - \ell$ 的变换律。

证明. 必要性是代入 S, T。充分性由上述带权运算的复合公式及 S, T 的生成性得到。对矩阵 $-I$，变换律给 $f(\tau) = (-1)^k f(\tau)$，所以 k 为奇数时只能 $f \equiv 0$。

两个变换律相乘便使权相加；圆盘全纯表达式的乘积仍全纯，故乘积在尖点也满足要求。商的变换律同样由相除得到。非恒零全纯函数的零点孤立，局部写成一个整数次幂乘无零全纯函数，所以商在有限点亚纯；在尖点对两个圆盘 Taylor 级数作同样的局部分解，便知商至多有有限阶极点。 □

同权形式可以相加，不同权的乘积则进入新的权空间。例如 G_4G_6 的权为十。若要同时保留所有权，就要把它们组成带权标记的分次空间；不能把不同权相加后仍称为原来某个固定权的形式。同权商的因子相消，得到不变的亚纯函数，这将在第 23.6 节成为模函数的来源。

权的另一个解释来自未归一化的格。对格不变量 $G_{2r}(\Lambda)=\sum_{\omega\in\Lambda\setminus\{0\}}\omega^{-2r}$，同时把全部格向量乘以 λ 会使它乘以 λ^{-2r}。下述命题说明一般变换律也是这样一种尺度齐次性的坐标表达。

命题 23.3.3 (权与格的尺度)**.** *设 $k\in\mathbb{Z}$，$f:\mathfrak{H}\to\mathbb{C}$ 满足全模群的权 k 变换律。对复平面中的格 Λ，选取任一正向基 (ω_1,ω_2)，定义*

$$\Phi_f(\Lambda)=\omega_1^{-k}f\left(\frac{\omega_2}{\omega_1}\right).$$

此值不依赖正向基的选择，且对每个 $\lambda\in\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 有

$$\Phi_f(\lambda\Lambda)=\lambda^{-k}\Phi_f(\Lambda).$$

反过来，若一个复值格函数 Φ 满足上述尺度律，且 $f(\tau)=\Phi(\mathbb{Z}+\mathbb{Z}\tau)$ 在 $\mathfrak{H}$ 全纯，则 f 满足权 k 的变换律；它是否是模形式，还须检查尖点全纯性。

证明. 若另一组正向基为 (η_1,η_2)，由(23.2)，存在 $\gamma\in\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 使

$$\eta_1=\omega_1(c\tau+d),\quad \frac{\eta_2}{\eta_1}=\gamma\tau,\quad \tau=\frac{\omega_2}{\omega_1}.$$

因此

$$\eta_1^{-k}f(\eta_2/\eta_1)=\omega_1^{-k}(c\tau+d)^{-k}f(\gamma\tau)=\omega_1^{-k}f(\tau).$$

乘以非零复数 λ 后，$(\lambda\omega_1,\lambda\omega_2)$ 仍正向，基的比值不变而前因子乘以 λ^{-k}，得到尺度律。

反过来，由(23.3)及尺度律，

$$f(\gamma\tau)=\Phi((c\tau+d)^{-1}\Lambda_\tau)=(c\tau+d)^k\Phi(\Lambda_\tau)=(c\tau+d)^kf(\tau).$$

这个计算没有使用 $\operatorname{Im}\tau\to\infty$ 时的任何估计，所以不会自动给出尖点条件。 □

格的点集满足 $-\Lambda=\Lambda$，所以奇数齐次权也会迫使 $\Phi_f=0$，与矩阵 $-I$ 的判别相同。另一方面，权并不表示 f 作为变量 τ 的普通齐次次数。缩放格与把参数 τ 乘一个复数是两种不同操作。

普通导数也不会自动把权提高二。设 $k\in\mathbb{Z}$，f 在 $\mathfrak{H}$ 全纯并满足全模群权 k 的变换律。对这一变换律求导，使用 $(\gamma\tau)'=(c\tau+d)^{-2}$，得到

$$f'(\gamma\tau)=(c\tau+d)^{k+2}f'(\tau)+kc(c\tau+d)^{k+1}f(\tau). \tag{23.13}$$

额外的一项来自权因子的导数。第 23.5.3 小节将构造修正项使它相消；这里先把普通导数的真实变换律保留下来。

23.3.3　尖点模形式

若模形式的尖点常数项为零，它在退化端比一般模形式衰减得更快。这个性质对线性组合稳定，因而给出一个自然子空间。

定义 23.3.4. 设 $k \in \mathbb{Z}$，$f \in M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$，并令 F 为单位圆盘上的唯一全纯函数，满足 $f(\tau) = F(e^{2\pi \mathrm{i}\tau})$。若 $F(0) = 0$，则称 f 为全模群上权 k 的**尖点模形式** (cusp form)。这类函数构成的复向量空间记为 S_k 或 $S_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$。

常数项映射

$$a_0 : M_k \longrightarrow \mathbb{C}, \quad f \longmapsto F(0)$$

是线性的，其核恰为 S_k。因此 M_k/S_k 的维数至多为一。若已找到常数项非零的权 k 形式，将它除以常数项就得到 $a_0 = 1$ 的形式，从任何同权 f 减去适当倍数后便进入 S_k。这一简单操作将成为后面模形式环归纳证明的第一步。

尖点模形式乘以任何全纯模形式仍在尖点消失，所以 $S_k M_\ell \subset S_{k+\ell}$。不过，单独的周期性和衰减还不够：$f(\tau) = e^{2\pi \mathrm{i}\tau}$ 周期一且在高处趋零，但它不是权零模形式。例如

$$f(2\mathrm{i}) = e^{-4\pi}, \quad f(S(2\mathrm{i})) = f(\mathrm{i}/2) = e^{-\pi},$$

不满足权零的 S 不变性。三个条件必须一起核对，不能由某一端的良好行为代替群变换律。

这里检查一个尖点就够，是因为第 23.1.5 小节已证明全模群的有理尖点只有一条轨道。若用某个 γ 把 ∞ 送到另一尖点，应先用 $f|_k\gamma$ 表示该处函数；全模群的变换律使它仍等于 f，所以得到同一尖点条件。对有限指标子群可能出现多条尖点轨道，不能把本章的简化照搬过去。

23.3.4 Fourier 展开

现在证明前面使用的 q 表达式，并把尖点条件变成可以直接检查的增长条件。先暂时不要求 S 变换律，只保留周期性，这样就能看清 Fourier 展开究竟依赖哪一步。

命题 23.3.5 (周期函数的尖点展开)**.** 设 $f : \mathfrak{H} \to \mathbb{C}$ 全纯，且 $f(\tau+1) = f(\tau)$。则存在唯一全纯函数 $F : \{q : 0 < |q| < 1\} \to \mathbb{C}$，满足 $f(\tau) = F(e^{2\pi \mathrm{i}\tau})$。其 Laurent 展开给

$$f(\tau) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n e^{2\pi \mathrm{i} n\tau},$$

在 $\mathfrak{H}$ 的紧集上局部一致收敛，并且对任意整数 n 和任意 $y > 0$，

$$a_n = e^{2\pi n y} \int_0^1 f(x + \mathrm{i}y) e^{-2\pi \mathrm{i} n x} \, \mathrm{d}x. \tag{23.14}$$

以下三项等价：F 在 $q = 0$ 可去；存在 $Y > 0, C < \infty$ 使 $|f(x+\mathrm{i}y)| \le C$ 对所有 $x \in \mathbb{R}, y > Y$ 成立；所有 $n < 0$ 的 a_n 都为零。条件成立时，级数为 $\sum_{n \ge 0} a_n q^n$，在整个 $|q| < 1$ 内收敛，且

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x + \mathrm{i}y) - a_0| = O(e^{-2\pi y}) \quad (y \to \infty).$$

证明. 给定 $0 < |q| < 1$，任选一个满足 $q = e^{2\pi \mathrm{i}\tau}$ 的 $\tau \in \mathfrak{H}$，定义 $F(q) = f(\tau)$。另一个选择只会将 τ 改变整数，周期性保证值不变。在每个不含零的小圆盘内可选取全纯对

数，故 $F(q)=f((2\pi\mathrm{i})^{-1}\log q)$ 局部全纯。这既证明存在性，也由指数映射的满射性证明唯一性。

Laurent 定理在环域 $0<|q|<1$ 给唯一展开 $F(q)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}a_nq^n$，在每个紧子环域上一致收敛。$\mathfrak{H}$ 中紧集的指数像是这种环域中的紧集，所以拉回也局部一致。系数公式为

$$a_n=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{|q|=r}F(q)q^{-n-1}\,\mathrm{d}q,\quad 0<r<1.$$

取 $r=e^{-2\pi y}$，按 $q=e^{2\pi\mathrm{i}(x+\mathrm{i}y)}$、$0\le x\le 1$ 参数化这条正向圆周，便得到(23.14)。这个推导也说明结果与 y 无关：不同高度只是计算同一个 Laurent 系数的不同积分圆周。

若 F 在零点可去，它在某个闭小圆盘上有界；因为 $|q|=e^{-2\pi y}$，对应地 f 在整个高半平面有界。反过来，高半平面的一致界转成 F 在某个穿孔小圆盘上的界，由可去奇点定理得到全纯延拓。Laurent 定理又说明，可去性恰等价于全部负次系数为零。

延拓后，$F(q)=a_0+qB(q)$，其中 B 在单位圆盘全纯。在一个固定闭小圆盘上 $|B|$ 有界，故 $|F(q)-a_0|\le C|q|$。代入 $q=e^{2\pi\mathrm{i}(x+\mathrm{i}y)}$ 就得到最后的一致估计。 □

因此，对一个已经满足全模群变换律的全纯函数，验证尖点条件可以改为在 $|\operatorname{Re}\tau|\le 1/2$、$\operatorname{Im}\tau>Y$ 上取得统一界；周期性会把这个界延伸到整个高半平面。只沿一条竖线检查极限并不具有同样作用。例如

$$f(\tau)=\exp(-e^{-2\pi\mathrm{i}\tau})$$

全纯且周期一，它对应 $F(q)=e^{-1/q}$。沿 $\tau=\mathrm{i}y$ 有 $f(\mathrm{i}y)=\exp(-e^{2\pi y})\to 0$，但沿 $\tau=1/2+\mathrm{i}y$ 则有 $f(\tau)=\exp(e^{2\pi y})\to\infty$。一个方向的有限极限不能排除零点处的本性奇点。这个例子只用于检验周期函数的尖点行为，不声称它满足整个模群的变换律。

对模形式，(23.14)就是 Fourier 系数的复分析来源。级数在每个固定高度上按 x 展开成周期函数，又在 q 圆盘中是一条 Taylor 级数。这里没有调用 L^2 Fourier 级数的完备性：全纯性已经给出比一般实变量周期函数更强的局部一致收敛。特别地，模形式由全部系数唯一确定，而尖点模形式恰是 $a_0=0$ 的那些形式。

23.3.5　在尖点处消失

尖点全纯只说明没有负次幂。若进一步需要计数零点，就应记录第一个非零幂次。设 $f\in M_k$ 非恒零，写

$$f(\tau)=\sum_{n\ge 0}a_nq^n,\quad q=e^{2\pi\mathrm{i}\tau}.$$

其尖点消失阶定义为

$$v_\infty(f)=\min\{n\ge 0:a_n\neq 0\}.$$

非恒零保证这个最小值存在；若所有系数为零，Taylor 唯一性会使 $f\equiv 0$。可约定零函数的阶数为 $+\infty$，但后面涉及对数导数的公式只用于非恒零函数。尖点形式满足 $v_\infty(f)\ge 1$，而一般非零模形式允许阶数为零。

价公式还要处理在尖点有极点的函数，所以将同一计算保留到 Laurent 展开具有有限主部的情形。下面的一致估计是围道顶边取极限时的直接依据。

命题 23.3.6 (尖点阶数与对数导数). 设 $Y_0 \in \mathbb{R}$，f 是半平面 $\operatorname{Im}\tau > Y_0$ 上非恒零的周期一亚纯函数，其关于 $q = e^{2\pi i\tau}$ 的函数在 $q = 0$ 亚纯。设该 Laurent 展开的首项为 $a_m q^m$，其中 $m \in \mathbb{Z}$、$a_m \neq 0$。则存在 $Y > Y_0$ 和常数 $C > 0$，使 f 在 $\operatorname{Im}\tau > Y$ 没有零点及极点，而且对所有 $x \in \mathbb{R}, y > Y$，都有

$$\left| \frac{f(x+\mathrm{i}y)}{a_m e^{2\pi \mathrm{i} m(x+\mathrm{i}y)}} - 1 \right| \leq C e^{-2\pi y}, \tag{23.15}$$

$$\left| \frac{f'(x+\mathrm{i}y)}{f(x+\mathrm{i}y)} - 2\pi \mathrm{i} m \right| \leq C e^{-2\pi y}. \tag{23.16}$$

这里 $m = v_\infty(f)$，极点的阶数按负整数计。

证明. 尖点亚纯性给出分解 $F(q) = q^m A(q)$，其中 A 在零点某邻域全纯，且 $A(0) = a_m \neq 0$。取足够小的 $r > 0$，使 A 在 $|q| \leq r$ 无零点；再略缩小圆盘，A' 与 $1/A$ 都有统一界。因此

$$A(q) = a_m + O(|q|), \quad \frac{A'(q)}{A(q)} = O(1)$$

对整个小圆盘一致成立。令 $e^{-2\pi Y} < r$，$q \neq 0$ 及 $A(q) \neq 0$ 说明 f 在所述高半平面无零极点。第一式来自 $F(q)/(a_m q^m) = A(q)/a_m$。

对第二式，利用 $q'(\tau) = 2\pi \mathrm{i} q$ 直接计算

$$\frac{f'(\tau)}{f(\tau)} = 2\pi \mathrm{i} \left(m + q \frac{A'(q)}{A(q)} \right).$$

余项绝对值不超过常数乘 $|q| = e^{-2\pi y}$，与辐角 $2\pi x$ 无关，因而估计对全部 x 一致。 □

这比 “每条竖线上趋于某值” 更强：它同时控制整条水平线，因此可沿长度为一的顶边积分并让高度趋于无穷。对 $f \in S_k \setminus \{0\}$，还得到 $|f(x+\mathrm{i}y)| \leq C e^{-2\pi m y}$、$m \geq 1$，说明尖点处的消失在上半平面中表现为指数衰减。

由局部分解立即可得，在各函数均非恒零且在尖点亚纯时，

$$v_\infty(fg) = v_\infty(f) + v_\infty(g), \quad v_\infty(f/g) = v_\infty(f) - v_\infty(g).$$

若 $f + g \not\equiv 0$，则 $v_\infty(f+g) \geq \min(v_\infty(f), v_\infty(g))$；两阶相等时首项可能相消而使不等式严格。后面从 E_4^3 与 E_6^2 相减构造判别式，正是有意制造这样的相消。

最后，$q = 0$ 的阶数是尖点坐标中的阶数，不是把 $\tau = \infty$ 当作普通有限点后读出的次数。有限的椭圆固定点另有 u^2、u^3 商坐标，它们与这里的指数坐标分工不同。第 23.5 节将把这些局部阶数放入同一条零点计数公式，而每一项所用的坐标都会保持明确。

23.4 E_4, E_6 与判别式

已经知道 G_4, G_6 是模形式，但它们的常数项分别含有 $\zeta(4), \zeta(6)$。把常数项规范为一，可以更直接地比较系数。随后，E_4^3 与 E_6^2 具有相同的权和常数项，二者相减便产生一个尖点模形式。这个构造还将恢复前章三次曲线的判别式，因而能把尖点处的消失与上半平面内部的非退化性联系起来。

23.4.1　归一化 Eisenstein 级数

定义 23.4.1 (归一化 Eisenstein 级数)**.** 设 $k \geq 2$ 为整数，$\tau \in \mathfrak{H}$，且

$$G_{2k}(\tau) = \sum_{(m,n)\in\mathbb{Z}^2\setminus\{(0,0)\}} (m\tau + n)^{-2k}, \quad \zeta(2k) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-2k}.$$

定义归一化的 Eisenstein 级数

$$E_{2k}(\tau) := \frac{G_{2k}(\tau)}{2\zeta(2k)}.$$

分母是正实数，所以这个定义不会除以零。命题 23.2.4 与命题 23.2.6 说明 $E_{2k} \in M_{2k}$，并给出

$$E_{2k}(\tau) = 1 + \frac{(2\pi \mathrm{i})^{2k}}{(2k-1)!\,\zeta(2k)} \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{2k-1}(n) q^n, \quad q = e^{2\pi \mathrm{i}\tau}. \tag{23.17}$$

它的常数项等于一，故不是尖点模形式。要把权四、六的系数写成具体整数，还需要算出相应的偶数幂和。这个计算只用本卷已建立的余切展开。

命题 23.4.2 (三个偶数幂和的值)**.** 对实数 $s > 1$，令 $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$。则

$$\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}, \quad \zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}, \quad \zeta(6) = \frac{\pi^6}{945}.$$

证明. 由命题 20.5.8，在 $0 < |z| < 1$ 内，

$$\pi \cot \pi z = \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2z}{z^2 - n^2}.$$

对每个正整数 n 展开几何级数，

$$\frac{2z}{z^2 - n^2} = -2 \sum_{r=1}^{\infty} \frac{z^{2r-1}}{n^{2r}}.$$

若 $|z| \leq \rho < 1$，右侧双和的绝对值之和至多为

$$2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\rho/n^2}{1 - \rho^2/n^2} \leq \frac{2\rho}{1-\rho^2} \sum_{n=1}^{\infty} n^{-2} < \infty.$$

所以可以交换两次求和，得到

$$\pi \cot \pi z = \frac{1}{z} - 2 \sum_{r=1}^{\infty} \zeta(2r) z^{2r-1}, \quad 0 < |z| < 1. \tag{23.18}$$

现在用正弦、余弦的 Taylor 级数独立计算左端。置 $t = \pi z$，并写

$$t \cot t = 1 + At^2 + Bt^4 + Ct^6 + O(t^8).$$

因为 $t\cot t = \cos t/(\sin t/t)$，所以

$$\left(1-\frac{t^2}{6}+\frac{t^4}{120}-\frac{t^6}{5040}+O(t^8)\right)\left(1+At^2+Bt^4+Ct^6+O(t^8)\right) = 1-\frac{t^2}{2}+\frac{t^4}{24}-\frac{t^6}{720}+O(t^8).$$

逐次比较二、四、六次项，得到

$$A-\frac{1}{6}=-\frac{1}{2},\quad B-\frac{A}{6}+\frac{1}{120}=\frac{1}{24},\quad C-\frac{B}{6}+\frac{A}{120}-\frac{1}{5040}=-\frac{1}{720}.$$

第一式给 $A=-1/3$；代入第二式得 $B=-1/45$，再代入第三式得 $C=-2/945$。换回 z，

$$\pi\cot\pi z = \frac{1}{z}-\frac{\pi^2}{3}z-\frac{\pi^4}{45}z^3-\frac{2\pi^6}{945}z^5+O(z^7).$$

与(23.18)比较对应系数，就得到三个数值。 □

这里先由正规收敛的部分分式得到幂和系数，再由初等 Taylor 除法算出同一函数的系数。整个证明不需要关于 $\zeta(s)$ 的函数方程；后面学习解析数论时，可以把这几个数值作为已知的正实轴数据使用。

23.4.2 E_4, E_6

命题 23.4.3 (权四与权六的 Eisenstein 级数)**.** 设 $\tau\in\mathfrak{H}$，$q=e^{2\pi i\tau}$，并按定义 23.4.1 定义 E_4, E_6。则 $E_4\in M_4$、$E_6\in M_6$，且

$$\begin{aligned} E_4(\tau) &= 1+240\sum_{n=1}^{\infty}\sigma_3(n)q^n,\\ E_6(\tau) &= 1-504\sum_{n=1}^{\infty}\sigma_5(n)q^n. \end{aligned} \tag{23.19}$$

这些幂级数在 $|q|<1$ 内局部正规收敛，并有

$$\begin{aligned} E_4 &= 1+240q+2160q^2+6720q^3+O(q^4),\\ E_6 &= 1-504q-16632q^2-122976q^3+O(q^4). \end{aligned} \tag{23.20}$$

特别地，二者都非恒零，且尖点消失阶均为零。

证明. 由(23.17)，权四的系数因子为

$$\frac{(2\pi i)^4}{3!\,\zeta(4)} = \frac{16\pi^4}{6\cdot(\pi^4/90)} = 240,$$

而权六的系数因子为

$$\frac{(2\pi i)^6}{5!\,\zeta(6)} = \frac{-64\pi^6}{120\cdot(\pi^6/945)} = -504.$$

负号来自 $\mathrm{i}^6=-1$。一般 Fourier 展开已经保证了变换律与尖点全纯性，因此它们确实属于所述模形式空间。

前三个正整数的约数给出

$$\sigma_3(1)=1,\quad \sigma_3(2)=1+2^3=9,\quad \sigma_3(3)=1+3^3=28,$$
$$\sigma_5(1)=1,\quad \sigma_5(2)=1+2^5=33,\quad \sigma_5(3)=1+3^5=244.$$

代入即可得到首项展开。常数项均为一，故二者不是零函数，也不在尖点消失。 □

这些整数系数来自约数和及刚刚计算的常数。一般模形式可以乘任意复常数，所以“是模形式”本身没有强迫系数为整数。τ 的函数恒等式也不能仅凭几个初项相同就判定；第 23.5 节的价公式将给出可以比较有限多个系数的精确依据。

23.4.3　判别式模形式

寻找尖点模形式时，可以先让常数项相消。但相减的两个模形式还必须具有相同的权，否则变换因子无法共同提出。权四与权六的最小正公倍数为十二，因此首先比较 E_4^3 与 E_6^2。二者常数项都是一，一次项却分别是 $720q$ 与 $-1008q$，所以差的首项为 $1728q$。除以 1728 就使第一个非零系数也规范为一。

定义 23.4.4 (判别式模形式)**.** 设 $\tau\in\mathfrak{H}$，E_4,E_6 为定义 23.4.1 中常数项为一的权四、权六 Eisenstein 级数。函数

$$\Delta(\tau):=\frac{E_4(\tau)^3-E_6(\tau)^2}{1728}$$

称为**判别式模形式** (discriminant modular form)。

命题 23.4.5 (判别式的权与尖点阶数)**.** 对上半平面上的归一化 Eisenstein 级数 E_4,E_6，令 $\Delta=(E_4^3-E_6^2)/1728$。则 Δ 是全模群的非零权十二尖点模形式，并且

$$\Delta(\tau)=q-24q^2+252q^3+O(q^4),\quad q=e^{2\pi\mathrm{i}\tau}. \tag{23.21}$$

因此 $v_\infty(\Delta)=1$。

证明. 乘积的权相加，所以 $E_4^3,E_6^2\in M_{12}$，其差也属于 M_{12}。两者的常数项相等，故差的常数项为零，得到 $\Delta\in S_{12}$。

为确定消失阶，不能停在常数项抵消；还需计算下一项。由(23.20)，

$$E_4^3=1+720q+179280q^2+16954560q^3+O(q^4),$$
$$E_6^2=1-1008q+220752q^2+16519104q^3+O(q^4).$$

其中平方、立方的二次项分别来自

$$2(-16632)+(-504)^2=220752,\quad 3\cdot 2160+3\cdot 240^2=179280;$$

三次项分别来自

$$2(-122976)+2(-504)(-16632)=16519104,$$
$$3\cdot 6720+6\cdot 240\cdot 2160+240^3=16954560.$$

相减除以 1728，就得到(23.21)。一次项系数为一，说明函数非恒零，而且在局部参数 q 中恰有一阶零点。 □

消失阶是在 $q = 0$ 的局部坐标中计数，不是在变量 τ 的某个有限点求 Taylor 阶数。具体地，$\Delta/q = 1 - 24q + 252q^2 + O(q^3)$ 在 $q = 0$ 附近全纯且非零，因此

$$\Delta(x + \mathrm{i}y) = e^{2\pi \mathrm{i} x} e^{-2\pi y}\,(1 + O(e^{-2\pi y})) \quad (y \longrightarrow \infty),$$

误差对 $x \in \mathbb{R}$ 一致。这证明它在足够高的半平面内没有零点；要排除其余内部零点，还需另一个理由。

23.4.4 判别式的两种归一化

前章使用的是格的判别式 $D(\Lambda) = g_2(\Lambda)^3 - 27 g_3(\Lambda)^2$，本节使用的是常数已经规范化的模形式 $\Delta(\tau)$。两者都具有十二次尺度关系，但数值并不相同。先把比例算准，前章的非退化结论才可以直接用于这里。

命题 23.4.6 (格判别式与模判别式)**.** *设 $\tau \in \mathfrak{H}$，$\Lambda_\tau = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau$，并定义*

$$g_2(\Lambda_\tau) = 60 \sum_{0 \neq \omega \in \Lambda_\tau} \omega^{-4}, \quad g_3(\Lambda_\tau) = 140 \sum_{0 \neq \omega \in \Lambda_\tau} \omega^{-6}.$$

令 $D(\Lambda_\tau) = g_2(\Lambda_\tau)^3 - 27 g_3(\Lambda_\tau)^2$，且 $\Delta(\tau) = (E_4(\tau)^3 - E_6(\tau)^2)/1728$，其中 E_4, E_6 为常数项一的 Eisenstein 级数。则

$$D(\Lambda_\tau) = (2\pi)^{12} \Delta(\tau) \neq 0. \tag{23.22}$$

更一般地，对每个 $a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$，有

$$D(a\Lambda_\tau) = a^{-12} (2\pi)^{12} \Delta(\tau).$$

证明. 由(23.10)及偶数幂和的值，

$$g_2(\Lambda_\tau) = 120\zeta(4) E_4 = \frac{4\pi^4}{3} E_4, \quad g_3(\Lambda_\tau) = 280\zeta(6) E_6 = \frac{8\pi^6}{27} E_6.$$

因此

$$\begin{aligned} D(\Lambda_\tau) &= \frac{64\pi^{12}}{27}\,(E_4^3 - E_6^2) \\ &= \frac{64 \cdot 1728}{27} \pi^{12} \Delta = 4096 \pi^{12} \Delta = (2\pi)^{12} \Delta. \end{aligned}$$

因为 $\operatorname{Im}\tau > 0$，$\Lambda_\tau$ 是真正的秩二格。命题 22.4.3 已证明，对每一个这样的格，三个非零半周期的 $\wp$ 值 e_1, e_2, e_3 互异，而且

$$D(\Lambda_\tau) = 16 \prod_{1 \le j < \ell \le 3} (e_j - e_\ell)^2 \neq 0.$$

于是 $\Delta(\tau) \neq 0$。同一命题的缩放律 $D(a\Lambda) = a^{-12} D(\Lambda)$ 给出最后一式。 □

这里的“判别式”沿用前章的 D 约定。若使用多项式 $4X^3 - g_2X - g_3$ 的通常多项式判别式，数值还要乘以 16。固定非零因子不影响是否有重根，却影响规范化后的精确等式。

尖点处消失与内部没有零点并不冲突。沿 $\tau = \mathrm{i}y$、$y \to \infty$，$q \to 0$，由 Fourier 展开，

$$g_2 \longrightarrow \frac{4\pi^4}{3}, \quad g_3 \longrightarrow \frac{8\pi^6}{27}, \quad D \longrightarrow 0.$$

极限的三次多项式为

$$4X^3 - \frac{4\pi^4}{3}X - \frac{8\pi^6}{27} = 4\left(X - \frac{2\pi^2}{3}\right)\left(X + \frac{\pi^2}{3}\right)^2.$$

它确实出现了重根，但这是趋向尖点的极限，不是某个有限 $\tau \in \mathfrak{H}$ 所对应的格曲线。

至此，Δ 在上半平面内部处处可除，而在尖点恰消去一次 q 因子。这两个性质将在第 23.5 节一起使用：把尖点模形式除以 Δ 时，内部不会产生极点，尖点处能否全纯则由消失阶决定。

23.5　价公式与模形式环

前面已经构造了许多模形式，但尚未回答一个基本问题：固定权以后，还能有多少个彼此独立的形式？直接比较无穷多个 Fourier 系数不便回答这个问题。这里先改为计数零点。一个非零模形式的权越小，它在一个基本域里容纳的零点就越少；在尖点消失得过快，最终会迫使它恒等于零。这样的零点限制将同时给出维数、生成元和有限系数识别法。

所需工具仍是辐角原理。与通常的平面区域相比，有两处必须重新计算：配对的圆弧上，函数的值相差一个权因子；椭圆固定点附近，基本域只占完整圆周的一部分。先弄清局部阶数，再沿基本域边界积分，便能看见这两处修正分别来自哪里。

23.5.1　基本域中的零点

设 f 是上半平面 $\mathfrak{H}$ 上非恒零的亚纯函数。在 $p \in \mathfrak{H}$ 附近，存在唯一整数 v 使

$$f(\tau) = (\tau - p)^v u(\tau), \quad u(p) \neq 0,$$

其中 u 在 p 的某邻域全纯。记这个整数为 $v_p(f)$：正整数是零点阶数，负整数是极点阶数，零表示该点既非零点也非极点。换成另一个在 p 有非零导数的全纯局部坐标，阶数不变，因为两个坐标相差一个全纯非零因子。

若 f 满足整数权 k 的模变换律，则 $v_{\gamma p}(f) = v_p(f)$。这里用到两个事实：Möbius 变换在 p 的导数为 $(cp + d)^{-2} \neq 0$，变换因子 $(c\tau + d)^k$ 在上半平面也全纯且非零。因此，计数时应当对轨道求和，不能把基本域两条边上互相配对的代表重复相加。在尖点则使用 $q = e^{2\pi \mathrm{i}\tau}$ 的 Laurent 展开；若首项为 $a_m q^m$，其中 $a_m \neq 0$，记 $v_\infty(f) = m$。尖点的这个参数不是某个有限点附近的 $\tau - p$。

在通常的轨道上，变换律只是将不同代表处的阶数联系起来。在固定点处，同一个函数的局部展开还必须与一个非平凡旋转相容，故阶数受到额外限制。只把固定点代入变换律，可以判断函数值是否必须为零；要知道消失阶的同余类，需要比较整个局部展开。

命题 23.5.1 (椭圆固定点的阶数限制)**.** 设 $k \in 2\mathbb{Z}$，f 是 $\mathfrak{H}$ 上非恒零亚纯函数，并对所有 $\gamma = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right) \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 满足 $f(\gamma\tau) = (c\tau + d)^k f(\tau)$。令 $\rho = e^{2\pi \mathrm{i}/3}$，则

$$v_{\mathrm{i}}(f) \equiv -\frac{k}{2} \pmod 2, \quad v_{\rho}(f) \equiv -\frac{k}{2} \pmod 3.$$

更具体地，在 $p = \mathrm{i}$ 或 $p = \rho$ 附近取

$$w = \frac{\tau - p}{\tau - \bar{p}}, \quad h_p(w) = (\tau(w) - \bar{p})^k f(\tau(w)),$$

其中 $\tau(w)$ 是此局部坐标的反函数。若 $e_{\mathrm{i}} = 2$、$e_{\rho} = 3$，则 h_p 的 Laurent 展开中只有满足 $n \equiv -k/2 \pmod{e_p}$ 的幂 w^n 可以出现。特别地，权零不变函数在这两个点的展开分别只含 w^{2n}、w^{3n}。本命题不要求 f 在尖点亚纯。

证明. 在 $p = \mathrm{i}$ 处取 $\gamma = S$，在 $p = \rho$ 处取 $\gamma = ST$，其中 $S\tau = -1/\tau$、$T\tau = \tau + 1$。这两个变换分别固定 p 和 $\bar{p}$。记 $J_p = cp + d$，则前一情形 $J_p = \mathrm{i}$，后一情形 $J_p = \rho + 1 = e^{\pi \mathrm{i}/3}$，两者模长均为一。利用 $ad - bc = 1$ 可直接相减得到

$$\gamma\tau - p = \frac{\tau - p}{(c\tau + d)(cp + d)}, \quad \gamma\tau - \bar{p} = \frac{\tau - \bar{p}}{(c\tau + d)(c\bar{p} + d)}.$$

两式相除，并用 $c\bar{p} + d = \overline{J_p} = J_p^{-1}$，得

$$w(\gamma\tau) = J_p^{-2} w(\tau).$$

所以这个局部坐标将 Möbius 变换精确地化成旋转，而不仅是其一阶近似。

权因子还随 τ 变化，不能直接声称 $f(\tau(w))$ 的每一幂都属于同一个同余类。定义中的因子 $(\tau - \bar{p})^k$ 用来消去这项变化：

$$\begin{aligned} h_p(w(\gamma\tau)) &= \frac{(\tau - \bar{p})^k}{(c\tau + d)^k (c\bar{p} + d)^k} (c\tau + d)^k f(\tau) \\ &= J_p^k \, h_p(w(\tau)). \end{aligned}$$

此因子在 p 附近全纯且非零，即使 $k < 0$ 也如此，故不改变阶数。将 $h_p(w) = \sum_{n \geq n_0} b_n w^n$ 代入；若 $b_n \neq 0$，比较 Laurent 系数得到

$$J_p^{-2n} = J_p^k, \quad \text{即} \quad J_p^{2n+k} = 1.$$

在 i 处这等价于 $2n + k \equiv 0 \pmod 4$，在 ρ 处等价于 $2n + k \equiv 0 \pmod 6$。取第一个非零系数就得到阶数的同余关系。当 $k = 0$ 时校正因子等于一，结论直接适用于 f 本身。 □

例如非零权四全纯形式在 ρ 的阶数只能是 $1, 4, 7, \ldots$，因而必在该点消失；非零权六全纯形式在 i 的阶数只能是 $1, 3, 5, \ldots$。这些是局部必要条件，还不能单独排除其他零点。下面的价公式给出全局总数，二者合用才会确定 E_4, E_6 的全部零点。

23.5.2　价公式

定理 23.5.2 (价公式)**.** 设 $k\in 2\mathbb{Z}$，f 是上半平面 $\mathfrak{H}$ 上非恒零亚纯函数，满足 $f((a\tau+b)/(c\tau+d))=(c\tau+d)^k f(\tau)$ 对所有 $\left(\begin{smallmatrix}a&b\\c&d\end{smallmatrix}\right)\in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 成立，并在尖点参数 $q=e^{2\pi \mathrm{i}\tau}=0$ 亚纯。令 $\rho=e^{2\pi\mathrm{i}/3}$，$v_p(f)$ 是有限点 $\tau=p$ 的零阶（极点取负），$v_\infty(f)$ 是 $q=0$ 的阶数。则

$$v_\infty(f)+\frac{1}{2}v_{\mathrm{i}}(f)+\frac{1}{3}v_\rho(f)+\sum_{p\neq \mathrm{i},\rho} v_p(f)=\frac{k}{12},$$

其中求和每条不同于 i,ρ 轨道的模群轨道只取一个代表，只有有限个非零项。

证明. 先说明为什么只需处理有限多个零极点。由尖点亚纯性，$f=q^m u(q)$，其中 u 在零点附近全纯且 $u(0)\neq 0$。缩小圆盘以后，u 无零点，因此充分高的半平面上 f 没有零极点。基本域剩下的截断部分是包含于 $\mathfrak{H}$ 的紧集；非恒零亚纯函数的零极点离散，在这个紧集上只能有有限多个。基本域与每条轨道相交，所以公式中的非零项有限。

记对数微分为 $\omega=f'(\tau)\mathrm{d}\tau/f(\tau)$。在足够大的高度 Y 截断基本域，记得到的区域为 $\mathcal{F}_Y$。边界取正向，即行进时区域始终在左手边：左竖边向下，底部圆弧从 ρ 经 i 走到 $\rho+1$，右竖边向上，顶边从右向左。先计算未遇到边界零极点时的各段积分，再补上避开这些点的小缺口。

周期性 $f(\tau+1)=f(\tau)$ 使两条竖边上的 ω 积分相消。顶边上，由 $f=q^m u(q)$ 得

$$\frac{f'(\tau)}{f(\tau)}=2\pi\mathrm{i}\left(m+q\frac{u'(q)}{u(q)}\right)=2\pi\mathrm{i}m+O(e^{-2\pi Y}),$$

因为 u'/u 在较小闭圆盘有界，余项对 $-1/2\le \mathrm{Re}\,\tau\le 1/2$ 一致。顶边长度一且方向向左，故其积分趋于 $-2\pi\mathrm{i}m$。圆弧不直接相消，因为 $S\tau=-1/\tau$ 对函数带来权因子。把底弧分为 $L:\rho\to\mathrm{i}$ 和 $R:\mathrm{i}\to\rho+1$。变换 S 将 L 映为反向的 R，由 $f(S\tau)=\tau^k f(\tau)$ 得微分恒等式

$$S^*\omega=\omega+k\frac{\mathrm{d}\tau}{\tau}.$$

这用的是对数导数，不需要在整条围道上选择一个单值 $\log f$。于是 $\int_L\omega+\int_R\omega=-k\int_L \mathrm{d}\tau/\tau$。在单位圆上写 $\tau=e^{\mathrm{i}\theta}$，左弧的角从 $2\pi/3$ 降到 $\pi/2$，所以

$$-k\int_L\frac{\mathrm{d}\tau}{\tau}=-k\mathrm{i}\left(\frac{\pi}{2}-\frac{2\pi}{3}\right)=\frac{k\pi\mathrm{i}}{6}.$$

若边界无零极点，辐角原理给 $(2\pi\mathrm{i})^{-1}\int_{\partial\mathcal{F}_Y}\omega$ 等于内部零点阶数之和减去极点阶数之和。令 $Y\to\infty$，内部总阶数就是 $k/12-m$。

一般情形从围道中删去边界零极点附近的互不相交小邻域。普通配对点先选一处小圆盘，再用 T 或 S 搬到另一处；固定点则在命题 23.5.1 的 w 坐标中选小圆盘，其旋转不变性保证缺口与边配对相容。Möbius 变换保持角度，这些圆盘拉回后虽未必以 p 为圆心，其边界到 p 的距离之比趋于一，缩小极限仍给同样的圆弧角。局部写 $f=(\tau-p)^v u$、$u(p)\neq 0$，则 $\omega=v\,\mathrm{d}\tau/(\tau-p)+(u'/u)\mathrm{d}\tau$。绕一个位于区域内侧、角宽为 α 的小缺口，边界方向为顺时针，奇部积分趋于 $-\mathrm{i}\alpha v$，全纯余项的积分趋于零。将这个负贡献移到辐角原理等式另一侧，便得到 $\alpha v/(2\pi)$ 的正计数。普通竖边点或圆弧

点的一条轨道有两份角宽 π 的半邻域，合起来贡献一整份 v。固定点 i 自身只占一个角宽 π 的半邻域，贡献 $v_{\mathrm{i}}/2$。在两端角点 $\rho, \rho+1$，竖边与圆弧的切线围出内角 $\pi/3$，且两点属于同一轨道，阶数相等，合计贡献 $v_\rho/3$。基本域内部的普通点则已经由辐角原理计入完整的一份。二阶、三阶稳定子的分数权重由此出现在同一个边界积分里。去掉的小圆弧还会使圆弧配对计算少掉一些 $k\,\mathrm{d}\tau/\tau$ 的积分；该微分在这段紧圆弧附近有界，少掉的长度趋零，故修正趋零。先缩小所有缺口，再令 $Y \to \infty$，得到定理。尖点用 q 计阶，上半平面用 $\tau - p$ 计阶，两种局部参数不能互换。 □

这一结果称为**价公式** (valence formula)。Zagier 的《Elliptic Modular Forms and Their Applications》[30, Proposition 2, pp. 9–10] 也通过基本域边界积分给出上述固定点权重。

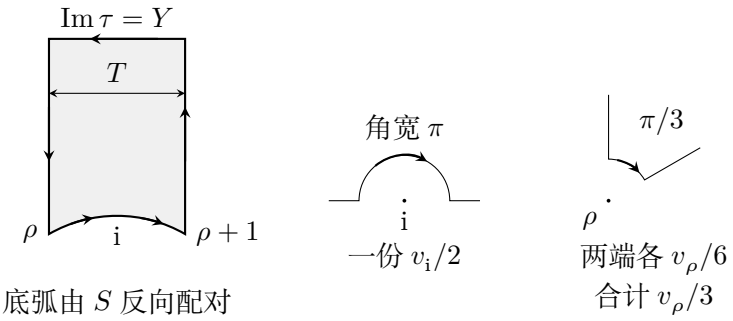


图 23.1: 左图为截断基本域及正向边界，T 配对竖边，S 配对两段底弧。右侧将边界局部拉直，仅示意缩小缺口的极限角度；缺口均顺时针。i 处有一份角 π，ρ 与 $\rho+1$ 处各有角 $\pi/3$，且两端属于同一轨道。示意尺寸不作为角度或积分的证明。

图 23.1 中缺口的 $-\mathrm{i}\alpha v$ 贡献移到计数等式另一侧后才成为正权重。顶边对应尖点，使用 q 的阶数；三个标出的有限点使用 $\tau - p$ 的阶数。因此分数权重来自基本域只占局部圆周的一部分，并不是把函数的整数零点阶数改成分数。

推论 23.5.3 (低权 Eisenstein 级数的零点)**.** *令 E_4, E_6 为全模群上常数项归一为一的权四、权六 Eisenstein 级数，$\Delta = (E_4^3 - E_6^2)/1728$，$\rho = e^{2\pi\mathrm{i}/3}$。则 E_4 在 $\mathfrak{H}$ 的零点恰为 ρ 的模群轨道，每个零点均为单零点；E_6 的零点恰为 i 的模群轨道，每个零点也均为单零点。二者在尖点均不消失。判别式 Δ 在 $\mathfrak{H}$ 无零点，在尖点恰为一阶零点。*

证明. 两个 Eisenstein 级数的常数项为一，因此均非恒零，尖点阶数为零。由命题 23.5.1，E_4 在 ρ 至少一阶消失，这已在价公式左侧贡献 $1/3$，恰等于权四对应的右侧 $4/12$。由于所有有限点的阶数非负，ρ 的阶数只能是一，任何别的轨道都不能有零点。同理，E_6 在 i 至少一阶消失，其贡献 $1/2$ 已用尽 $6/12$，所以只有这一条单零点轨道。

由第 23.4 节的展开，$\Delta = q - 24q^2 + O(q^3)$，且 $\Delta \in S_{12}$。尖点一阶零点已贡献权十二形式所允许的总数一，故内部无零点。这也从价公式重新证明了此前由椭圆曲线判别式得到的非消失性。 □

这里先用变换律找到一个必然零点，再用全局总数排除其余零点，避免了直接求解 Eisenstein 无穷级数的零点方程。以后遇到 $E_4(\mathrm{i})$ 或 $E_6(\rho)$ 作分母，可以据此确认它

们非零；遇到 E_4 或 E_6 在整个上半平面作分母，则仍须检查商在相应零点处是否有极点。

23.5.3　模形式环、维数与微分关系

现在把零点限制用于求出所有模形式。关键构造是除以 Δ：它在内部没有零点，因此这一步不会制造内部极点；它在尖点只有一阶零点，因此恰好消去一个已经存在的尖点消失阶。先把低权情形和这个除法分别说明，随后再作归纳。

引理 23.5.4 (最低权的模形式空间)**.** *设 M_k 是全模群 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 上整数权 k 的全纯模形式空间，尖点也要求全纯。则 $M_k=\{0\}$ 对所有负整数 k 和所有奇整数 k 成立，并且*

$$M_0=\mathbb{C},\quad M_2=\{0\}.$$

这里 $\mathbb{C}$ 表示常值函数组成的空间。

证明. 对奇数 k，矩阵 $-I$ 的作用保持 τ 不动，却使变换律变为 $f(\tau)=-f(\tau)$，故只能有零函数。对偶数负权，若存在非零形式，价公式左侧各项均非负，右侧却为负数，矛盾。

设 $f\in M_0$，任取一个 $p\in\mathfrak{H}$。函数 $g=f-f(p)$ 仍属 M_0，并且在 p 消失。若 g 非恒零，则其价公式左侧至少有一个严格正的零点贡献，右侧却等于零，矛盾。因此 f 恒等于 $f(p)$。

最后，若 $0\neq f\in M_2$，由固定点阶数限制，$v_{\mathrm{i}}(f)\geq 1$。单是这一项就在价公式左侧贡献至少 $1/2$，超过右侧的 $2/12$，不可能成立。 □

命题 23.5.5 (用判别式降低权)**.** *设 $k\in\mathbb{Z}$，M_k 和 S_k 分别为全模群上权 k 的全纯模形式空间和尖点模形式空间，E_4,E_6 为常数项归一为一的权四、权六 Eisenstein 级数，$\Delta=(E_4^3-E_6^2)/1728$。乘以 Δ 给出复线性同构*

$$M_{k-12}\longrightarrow S_k,\quad g\longmapsto \Delta g.$$

因此 $S_k=\Delta M_{k-12}$，这里的等号对所有整数权都成立。

证明. 若 $g\in M_{k-12}$，乘积的权为 $12+(k-12)=k$，在上半平面全纯，在尖点至少一阶消失，故 $\Delta g\in S_k$。由于 Δ 非恒零，乘法映射是单射。

反过来，对 $f\in S_k$，在上半平面定义 $g=f/\Delta$。由推论 23.5.3，分母处处非零，因此 g 全纯。两条变换律相除给

$$g(\gamma\tau)=(c\tau+d)^{k-12}g(\tau).$$

尖点处可以写 $f=qv(q)$、$\Delta=qu(q)$，其中 v,u 在零点附近全纯且 $u(0)=1$。于是 $g=v/u$ 也在尖点全纯，不要求 f 恰好一阶消失。故 $g\in M_{k-12}$，证明了满射性。 □

为了同时记录不同权的乘法，定义 $M_*:=\bigoplus_{k\geq 0}M_k$。这个直和中的元素是只有有限个非零分量的族 $(f_0,f_1,\dots)$；同权分量相加，乘法按权相加，即 $M_kM_\ell\subset M_{k+\ell}$。这样的环称为**分次环** (graded ring)，权就是它的次数。暂时把不同权分量作为带标记的形式和，可以避免误把 E_4+E_6 当成某个固定权的模形式。下面还将证明：即使忘记这些标记，把有限和当成上半平面上的函数，也不会丢失其分解。

定理 23.5.6 (全模群的模形式环). 令 M_k 为全模群 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 上整数权 k、在上半平面及尖点均全纯的模形式复向量空间，$E_4 = G_4/(2\zeta(4))$、$E_6 = G_6/(2\zeta(6))$ 为常数项归一到一的 Eisenstein 级数。赋予多项式变量 X, Y 权 $4, 6$，则映射

$$\mathbb{C}[X,Y] \longrightarrow M_* = \bigoplus_{k\geq 0} M_k, \quad X \longmapsto E_4, \quad Y \longmapsto E_6$$

是分次环同构。换言之，每个 $f \in M_k$ 唯一表示为满足 $4a+6b=k$ 的单项式 $E_4^a E_6^b$ 的复线性组合；作为解析函数，E_4, E_6 也代数独立。对偶数 $k \geq 0$，

$$\dim M_k = \begin{cases} \lfloor k/12 \rfloor, & k \equiv 2 \pmod{12}, \\ \lfloor k/12 \rfloor + 1, & k \not\equiv 2 \pmod{12}. \end{cases}$$

负权及奇权空间均为零。

证明. 先证生成性。$M_0 = \mathbb{C}$、$M_2 = 0$ 以及负权、奇权情形已由引理 23.5.4 处理。每个偶数 $k \geq 4$ 都能写成 $4a+6b$，其中 a, b 是非负整数：若 $k \equiv 0 \pmod 4$，取 $a = k/4, b = 0$；若 $k \equiv 2 \pmod 4$，则 $k \geq 6$，可取 $a = (k-6)/4, b = 1$。这样选出的 $A_k = E_4^a E_6^b$ 属于 M_k，常数项为一。

对任意 $f = \sum_{n\geq 0} a_n q^n \in M_k$，函数 $f - a_0 A_k$ 的常数项为零。应用命题 23.5.5，得到唯一的 $g \in M_{k-12}$ 满足

$$f = a_0 A_k + \Delta g. \tag{23.23}$$

若 $k < 12$，则 $g = 0$；若 $k \geq 12$，就对较低权 $k-12$ 使用归纳假设。每次权减少十二，所以过程有限步终止。又因 $\Delta = (E_4^3 - E_6^2)/1728$ 本身是权十二的多项式，逐次代回可知 f 是 E_4, E_6 的权 k 齐次多项式。这里所说的齐次，是指单项式满足 $4a+6b=k$，不要求普通次数 $a+b$ 相同。

现在说明不同权之间不会产生抵消。设有限多个 $f_k \in M_k$ 满足 $\sum_k f_k(\tau) = 0$ 对所有 $\tau \in \mathfrak{H}$ 成立。固定 τ，将 $\gamma_n = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ n & 1 \end{smallmatrix}\right)$ 代入，其中 $n \in \mathbb{Z}$，得

$$\sum_k (n\tau + 1)^k f_k(\tau) = 0.$$

多项式 $Q_\tau(z) = \sum_k f_k(\tau) z^k$ 在无穷多个不同的点 $z = n\tau + 1$ 为零，故每个系数均为零。由于 τ 任意，所有 f_k 都恒等于零。因此任何可能的 E_4, E_6 多项式关系，都可以先按权拆成各自为零的齐次关系。

最后排除非零的同权关系。在一组满足 $4a+6b=k$ 的非负整数解中，两个 a 的差必为三的倍数，两个 b 的差则为二的倍数且符号相反。因此，一个非零齐次多项式在代入 E_4, E_6 后可整理为

$$E_4^{a_0} E_6^{b_0} \sum_{r=0}^{N} c_r E_4^{3r} E_6^{2(N-r)},$$

其中 $a_0, b_0, N \geq 0$，并非所有 c_r 都为零；缺少的单项式对应 $c_r = 0$。在 $E_4 E_6 \neq 0$ 的开集上，约去共同因子及 E_6^{2N}，便得到

$$\sum_{r=0}^{N} c_r R(\tau)^r = 0, \quad R = \frac{E_4^3}{E_6^2}.$$

这个亚纯函数非常数：由推论 23.5.3，E_6 在 i 有单零点，而 $E_4(\mathrm{i})\neq 0$，所以 R 在该点有二阶极点。若上述多项式的最高非零项是 $c_N R^N$，当 $N>0$ 时它的极点阶为 $2N$，其他项的极点阶更低，不能抵消；当 $N=0$ 时关系就是非零常数等于零，也不可能。这证明了代数独立及表示的唯一性。

维数可直接由降低权的构造计算，无需再枚举全部单项式。对每个偶数 $k\geq 4$，常数项为一的 A_k 存在，且式(23.23)给出直和

$$M_k=\mathbb{C}A_k\oplus \Delta M_{k-12}.$$

直和性是因为第二项的常数项为零，而第一项的常数项就是其系数。故 $d_k=\dim M_k$ 满足 $d_k=1+d_{k-12}$。低权初值为

$$(d_0,d_2,d_4,d_6,d_8,d_{10})=(1,0,1,1,1,1).$$

写 $k=12m+r$，其中 $r\in\{0,2,4,6,8,10\}$。沿递推式下降到 r 后得到 $d_k=m+d_r$；这就是所列公式，包括 $k=0$ 和 $k=2$ 两个端点。 □

例如 M_8 一维，且 E_4^2 的常数项为一，故任何常数项为一的权八形式都等于 E_4^2，特别是 $E_8=E_4^2$。这里先证明两个函数处在同一个一维空间，再比较一个系数；单凭它们开头若干项相同，并不能对任意全纯函数得出恒等结论。

维数公式中 $k\equiv 2 \pmod{12}$ 的例外不是记号上的偶然。降低权最后会落到 $M_2=0$，而其他余数类会落到一个一维空间。局部阶数限制也能解释同一现象：若 $k=12m+2$，则非零全纯形式在 i 至少一阶消失，在 ρ 至少二阶消失，它们占去的价公式贡献为 $1/2+2/3=7/6$，使可留给尖点的阶数比其他余数类少一。

生成性的归纳也是一个可以实际执行的求基过程。以权二十六为例，$26=4\cdot 5+6$，选常数项一的 $A=E_4^5E_6$。对任意 $f\in M_{26}$，若常数项为 a_0，则 $f-a_0A$ 在尖点消失，故 $g=(f-a_0A)/\Delta\in M_{14}$。继续减去 g 的常数项乘 $E_4^2E_6$，所得尖点形式再除以 Δ，落入 $M_2=0$。于是

$$M_{26}=\mathbb{C}E_4^5E_6\oplus\mathbb{C}\Delta E_4^2E_6.$$

两项尖点阶分别为零与一，所以线性独立。还可以把求系数的过程写出来：

$$E_4^5E_6=1+696q+O(q^2),\quad \Delta E_4^2E_6=q+O(q^2).$$

因此，若 $f=a_0+a_1q+O(q^2)\in M_{26}$，则

$$f=a_0E_4^5E_6+(a_1-696a_0)\Delta E_4^2E_6.$$

求出表示所需的两个系数以后，后续所有 Fourier 系数随之确定。构造能反复进行，是因为每次相减后可以在整个上半平面除以无零点的 Δ，并在尖点保持全纯。若将 Δ 换成一个内部有零点的形式，这一步可能产生极点，归纳便不能照搬。

同样，权二十四可以取 $E_4^6,\Delta E_4^3,\Delta^2$ 为基，它们尖点阶依次为零、一、二。先匹配常数项，再匹配一次项，最后匹配二次项，就能逐个解出三个系数。这里已经出现一种三角结构：第 r 个基元素从 q^r 开始，因此消去较低项不会被后面的步骤重新破坏。下面把“比较多少项就足够”写成可单独引用的结论。

命题 23.5.7 (有限 Fourier 系数识别)**.** 设 $k \geq 0$ 为整数，$f, g \in M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 均在上半平面和尖点全纯，且

$$f = \sum_{n \geq 0} a_n q^n, \quad g = \sum_{n \geq 0} b_n q^n, \quad q = e^{2\pi \mathrm{i} \tau}.$$

若 $a_n = b_n$ 对 $0 \leq n \leq \lfloor k/12 \rfloor$ 都成立，则 $f = g$。当 $k \geq 14$ 且 $k \equiv 2 \pmod{12}$ 时，可以把上界减为 $\lfloor k/12 \rfloor - 1$。因此，对每个非零空间 M_k，从常数项起的前 $\dim M_k$ 个系数已经唯一确定一个形式。

证明. 对差 $h = f - g$ 使用价公式。若 $h \neq 0$，尖点阶数不超过 $k/12$，因为所有有限点贡献均非负；所假设的系数相等却使 $v_\infty(h) \geq \lfloor k/12 \rfloor + 1$，矛盾。奇数权以及 $k = 2$ 的空间本来就是零空间，不会产生例外。

对改进界，写 $k = 12m+2$、$m \geq 1$。若 $h \neq 0$，命题 23.5.1 给出 $v_{\mathrm{i}}(h) \geq 1$、$v_\rho(h) \geq 2$。代入价公式，得到

$$v_\infty(h) \leq \frac{12m+2}{12} - \frac{1}{2} - \frac{2}{3} = m - 1.$$

而从常数项到 q^{m-1} 项都消失，就使 $v_\infty(h) \geq m$，再次矛盾。最后一句与定理 23.5.6 的维数公式逐项相符。 □

有限核对法的前提是两边已经证明属于同群、同权并且在尖点全纯的模形式空间。对于一般幂级数，即使开头一百万项相同，后面仍可不同；对于只在上半平面全纯而允许尖点极点的函数，上述非负阶数论证也不能原样使用。特别地，两个权十四形式只需比较常数项，而两个权十二形式通常需要比较常数项与一次项。若已知两者都是尖点形式，常数项相等不需额外检验。

最后讨论微分。对普通全纯函数，求导是最自然的运算；对模形式，链式法则会同时微分权因子，因而产生一项不符合新权变换律的部分。我们先计算这部分，再找一个函数将它抵消。由于 Δ 处处非零，它的对数导数可以在整个上半平面使用，而不必选取全局的对数分支。

命题 23.5.8 (保持模性的修正导数)**.** 令 $\Delta = (E_4^3 - E_6^2)/1728$ 为全模群的归一化判别式模形式，在 $\mathfrak{H}$ 上定义

$$D := \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}, \quad P := \frac{D\Delta}{\Delta}.$$

函数 P 在 $\mathfrak{H}$ 全纯，具有在 $q = e^{2\pi \mathrm{i} \tau} = 0$ 全纯的展开 $P = 1 - 24q + O(q^2)$，且对每个 $\gamma = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right) \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 满足

$$P(\gamma\tau) = (c\tau + d)^2 P(\tau) + \frac{12c(c\tau + d)}{2\pi \mathrm{i}}. \tag{23.24}$$

对任意整数 k 和任意 $f \in M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$，令

$$D_k f := Df - \frac{k}{12} P f.$$

则 $D_k f \in M_{k+2}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$。若 $f \in S_k$，则 $D_k f \in S_{k+2}$。

证明. 先处理定义域和尖点。由推论 23.5.3，Δ 在 $\mathfrak{H}$ 无零点，故 P 全纯。对于周期函数的 q 表达式，链式法则给 $D = q\,\mathrm{d}/\mathrm{d}q$。写 $\Delta = qu(q)$，其中 $u = 1 - 24q + O(q^2)$，则

$$P = \frac{q(u + qu')}{qu} = 1 + q\frac{u'}{u} = 1 - 24q + O(q^2).$$

因此，虽然 Δ 在尖点为零，这个特定的对数导数在尖点没有极点；其中 $D = q\,\mathrm{d}/\mathrm{d}q$ 的因子 q 不可省略。

记 $J = c\tau + d$。对 $\Delta(\gamma\tau) = J^{12}\Delta(\tau)$ 两端求导，并用 $(\gamma\tau)' = J^{-2}$，得到

$$\frac{\Delta'(\gamma\tau)}{\Delta(\gamma\tau)}J^{-2} = \frac{12c}{J} + \frac{\Delta'(\tau)}{\Delta(\tau)}.$$

乘以 $J^2/(2\pi\mathrm{i})$ 即得式(23.24)。这一步只对非零函数作商，没有为 $\log\Delta$ 选分支。

类似地，对 $f(\gamma\tau) = J^k f(\tau)$ 求导，不需要除以可能为零的 f，便得

$$f'(\gamma\tau)J^{-2} = kcJ^{k-1}f(\tau) + J^k f'(\tau),$$

从而

$$(Df)(\gamma\tau) = J^{k+2}Df(\tau) + \frac{kc}{2\pi\mathrm{i}}J^{k+1}f(\tau).$$

另一方面，$P(\gamma\tau)f(\gamma\tau)$ 等于

$$J^{k+2}P(\tau)f(\tau) + \frac{12c}{2\pi\mathrm{i}}J^{k+1}f(\tau).$$

后一式乘以 $k/12$ 后从前一式减去，额外项完全抵消，于是

$$(D_k f)(\gamma\tau) = J^{k+2}(D_k f)(\tau).$$

还须检查全纯性，变换律本身并不够。在上半平面，Df 和 Pf 均全纯；在尖点，D 将 $\sum_{n\ge 0} a_n q^n$ 变为 $\sum_{n\ge 1} n a_n q^n$，仍是无负幂的收敛幂级数，Pf 也如此。若 $a_0 = 0$，这两个表达式的常数项都为零。因此所得形式属于所述空间。 □

当 $c \neq 0$ 时，式(23.24)的第二项不能略去，所以 P 并不是权二模形式；它的常数项为一，也与 $M_2 = 0$ 相容。对于 $f \in M_k$，D_k 是一个依赖权的算子，不是对所有函数使用同一个系数的普通微分。它保留一个有用的乘法规则：若 $f \in M_k$、$g \in M_\ell$，则由通常的乘积求导直接得到

$$D_{k+\ell}(fg) = (D_k f)g + f(D_\ell g).$$

特别地，$D_{12}\Delta = 0$，这与 P 的定义一致。

现在把修正导数用于生成元。已知 M_4, M_6, M_8 都是一维空间：一旦证明某个微分表达式属于其中一个空间，只比较常数项就能确定它。这给出以下 **Ramanujan 微分关系** (Ramanujan differential relations)。Zagier 的《Elliptic Modular Forms and Their Applications》[30, Proposition 15, p. 49] 以权二 Eisenstein 级数的记号 E_2 陈述这一系统；以下采用已在本章构造的 $P = D\Delta/\Delta$，直接从变换律证明所需关系。

定理 23.5.9 (Ramanujan 微分关系)**.** 设 $\tau \in \mathfrak{H}$，E_4, E_6 为全模群的常数项归一到一的 Eisenstein 级数，$\Delta = (E_4^3 - E_6^2)/1728$，$D = (2\pi\mathrm{i})^{-1}\mathrm{d}/\mathrm{d}\tau$，$P = D\Delta/\Delta$。则在整个上半平面有

$$\begin{aligned} DP &= \frac{P^2 - E_4}{12}, \\ DE_4 &= \frac{PE_4 - E_6}{3}, \\ DE_6 &= \frac{PE_6 - E_4^2}{2}. \end{aligned} \tag{23.25}$$

证明. 先看后两式。由命题 23.5.8，

$$D_4 E_4 = DE_4 - \frac{1}{3}PE_4 \in M_6 = \mathbb{C}E_6.$$

其常数项为 $0 - 1/3$，而 E_6 的常数项为一，所以 $D_4E_4 = -E_6/3$。同理，

$$D_6 E_6 = DE_6 - \frac{1}{2}PE_6 \in M_8 = \mathbb{C}E_4^2,$$

常数项为 $-1/2$，故 $D_6E_6 = -E_4^2/2$。移项即得所需两式。

不能对 P 直接应用权二模形式的导数命题，因为 $P \notin M_2$。我们重新计算它的变换律。为使常数易于追踪，暂记 $\alpha = (2\pi\mathrm{i})^{-1}$、$J = c\tau + d$，则式(23.24)为

$$P(\gamma\tau) = J^2 P(\tau) + 12\alpha c J.$$

对 τ 施以 $D = \alpha\,\mathrm{d}/\mathrm{d}\tau$，左边为 $(DP)(\gamma\tau)J^{-2}$，右边的乘积导数给

$$(DP)(\gamma\tau)J^{-2} = 2\alpha c J P + J^2 DP + 12\alpha^2 c^2.$$

于是

$$(DP)(\gamma\tau) = J^4 DP + 2\alpha c J^3 P + 12\alpha^2 c^2 J^2.$$

同时，将 P 的变换式平方并除以十二，得到

$$\frac{P(\gamma\tau)^2}{12} = J^4 \frac{P^2}{12} + 2\alpha c J^3 P + 12\alpha^2 c^2 J^2.$$

相减可见 $H = DP - P^2/12$ 满足权四的变换律。它在上半平面全纯，且 P 的尖点展开无负幂，所以 H 在尖点也全纯。因此 $H \in M_4 = \mathbb{C}E_4$。比较常数项 $0 - 1/12$，得 $H = -E_4/12$，证明第一式。 □

以第一条为例，$P = 1 - 24q + O(q^2)$ 给出左边 $DP = -24q + O(q^2)$，右边的一次项是 $(-48 - 240)q/12 = -24q$，可用来核查符号。第二条的一次项为 $(-24 + 240 + 504)q/3 = 240q$，第三条的一次项为 $(-24 - 504 - 480)q/2 = -504q$，都与 Eisenstein 展开的导数一致。这些计算是核查归一化的办法；恒等式对所有阶成立的理由，则是证明中已经建立的模性和一维性。

这组关系也解释了模形式与微分方程的联系。写 $P=1+\sum_{n\ge1}p_nq^n$、$E_4=1+\sum_{n\ge1}a_nq^n$、$E_6=1+\sum_{n\ge1}b_nq^n$，第一式的 q^n 系数满足

$$(12n-2)p_n=\sum_{r=1}^{n-1}p_rp_{n-r}-a_n,\quad n\ge1.$$

已知 $a_n=240\sigma_3(n)$ 后，这确实逐项决定 p_n，例如 $p_1=-24$、$p_2=(576-2160)/22=-72$。后两式又把它们与 $b_n=-504\sigma_5(n)$ 联系起来。这里处理的是已经由全纯函数得到的收敛展开；若反过来用形式递推定义函数，仍须另外证明收敛以及变换律。

判别式的无零点性、尖点首项与变换律已经足以构造上述微分运算。若另行定义条件收敛的权二 Eisenstein 级数，要将它与 P 认同，还须核对求和顺序和变换公式，不能仅凭开头几项相同作出判断。下一节转向同权形式的商，借助价公式及固定点的局部阶数，把这些解析函数用于复环面的分类。

23.6　模函数与 j-不变量

E_4 与 E_6 随格基的改变而乘上不同因子，不能直接用它们的数值比较两个复环面。若先把权调成相同，再取商，因子便会约去。问题随之变为：能否找到一个这样的商，使它的值不仅在等价的格上相同，而且足以辨认全部格比例类？下面将用价公式回答这个逆向问题，再给所得参数空间建立具体的复坐标。

23.6.1　模函数

定义 23.6.1. 设 $\mathfrak{H}=\{\tau\in\mathbb{C}:\operatorname{Im}\tau>0\}$，群 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 按分式线性变换作用，h 为 $\mathfrak{H}$ 上的亚纯函数。若

$$h\left(\frac{a\tau+b}{c\tau+d}\right)=h(\tau)\qquad\left(\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}\in\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})\right),$$

且周期函数 h 的 $q=e^{2\pi i\tau}$ 表达式在 $q=0$ 亚纯，则称 h 为全模群的**模函数** (modular function)。这里的亚纯函数不包括恒取 ∞ 的映射，允许恒零函数。

尖点条件允许有限个负次幂；它不要求在尖点有界。若 $h\not\equiv0$，则在充分高的半平面有

$$h(\tau)=q^m(a_m+a_{m+1}q+\cdots),\qquad m\in\mathbb{Z},\quad a_m\neq0.$$

正的 m 表示尖点零点，负的 m 表示尖点极点。由于 $|q|=e^{-2\pi\operatorname{Im}\tau}$，一个 r 阶尖点极点沿高半平面的增长量级为 $e^{2\pi r\operatorname{Im}\tau}$。因此“在无穷远亚纯”说的是指数坐标中的有限阶行为，不能照搬平面坐标 $1/\tau$ 下的极点定义。

若 $f,g\in M_k$ 且 $g\not\equiv0$，则 f/g 为模函数。上半平面中的变换因子相消；在任一有限点把分子、分母各自提出其零点幂次，商只有有限阶零点或极点。尖点处同样对两个收敛的 q 幂级数作局部分解。这说明商在有限点和尖点都亚纯，不能仅凭形式上“权相减为零”省略这两处检查。

非零模函数的倒数、两个模函数的和与积仍为模函数，因而它们组成域。本章稍后将把这个域确定为 $\mathbb{C}(j)$。这里 $\mathbb{C}(j)$ 指常系数有理函数代入 j 所得的函数域，而 M_*

是按权分次的全纯模形式环；前者允许零权函数有极点，后者用非零权容纳丰富的全纯对象，两者承担不同职责。

23.6.2 j-不变量

判别式 Δ 在上半平面没有零点，且在尖点恰好一阶消失。因此用它作分母，可以把全部极点集中到唯一的尖点。分子须有权十二；选 E_4^3 还使首项系数为一，这固定了一个方便的归一化。

定义 23.6.2. 对 $\tau \in \mathfrak{H}$，令 E_4, E_6 为全模群上常数项归一为一的权四、权六 Eisenstein 级数，并令 $\Delta = (E_4^3 - E_6^2)/1728$。定义 **$j$-不变量** (j-invariant) 为

$$j(\tau) = \frac{E_4(\tau)^3}{\Delta(\tau)}.$$

两个权十二因子相除，故 j 对全模群不变。由前节的 Fourier 展开，

$$E_4^3 = 1 + 720q + 179280q^2 + O(q^3), \qquad \Delta = q(1 - 24q + 252q^2 + O(q^3)).$$

先求第二个括号的倒数：若写成 $1+b_1q+b_2q^2+O(q^3)$，乘回原式比较系数得到 $b_1 = 24$、$b_2 = 24^2 - 252 = 324$。再与分子相乘，得到

$$j = q^{-1} + 744 + 196884q + O(q^2). \tag{23.26}$$

这里的常数项为 $720 + 24$，一次项为 $179280 + 720 \cdot 24 + 324$。归一化中的 1728 使尖点主部恰为 q^{-1}；若改取 $j/1728$，分类性质不变，但特殊值和全部展开系数都须相应改变。

定理 23.6.3 (j 对模群轨道的分离)**.** 设 $j = E_4^3/\Delta$，其中 E_4, E_6 为全模群归一化 Eisenstein 级数，$\Delta = (E_4^3 - E_6^2)/1728$，并令 $\rho = e^{2\pi \mathrm{i}/3}$。对每个 $w \in \mathbb{C}$，集合 $\{\tau \in \mathfrak{H} : j(\tau) = w\}$ 恰为一条 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 轨道。若 p 在这条轨道上，$j - w$ 在上半平面参数 $\tau - p$ 中的零点阶数为

$$\begin{cases} 3, & p \text{ 与 } \rho \text{ 模群等价}, \\ 2, & p \text{ 与 } \mathrm{i} \text{ 模群等价}, \\ 1, & p \text{ 为其他点}. \end{cases}$$

此外 $j(\rho) = 0$、$j(\mathrm{i}) = 1728$。

证明. 固定 w，考察

$$F_w = E_4^3 - w\Delta \in M_{12}.$$

它的常数项为一，故非恒零，且 $v_\infty(F_w) = 0$。由于 Δ 内部无零，F_w 与 $j - w$ 在上半平面具有相同零点及阶数。定理 23.5.2 于是给出

$$\frac{1}{2}v_{\mathrm{i}}(F_w) + \frac{1}{3}v_\rho(F_w) + \sum_{p \neq \mathrm{i}, \rho} v_p(F_w) = 1,$$

普通点仍按轨道取一个代表。

这个等式本身只给加权总数，必须再知道每条非空零点轨道至少贡献一，才能推出唯一性。普通点的零点阶数为正整数，已有这一性质。在椭圆固定点使用 $j-w$ 的不变性：由命题 23.5.1 的权零情形，它在 i 的阶数为二的倍数，在 ρ 的阶数为三的倍数。因此这两个位置除以稳定子阶数后的贡献也为正整数。

总数为一首先排除了零点集合为空，又只允许一条零点轨道，并强迫其商参数中的阶数为一。换回上半平面参数，就得到所述三种阶数。最后，由推论 23.5.3，$E_4(\rho)=0$，而 $E_6(\mathrm{i})=0$。代入

$$j=\frac{E_4^3}{\Delta},\qquad j-1728=\frac{E_6^2}{\Delta}$$

便得到两个特殊值。 □

此证明同时给出存在和唯一性。不能先假设某个 w 被取到，再只证明原像唯一；价公式右侧的正数保证每个有限 w 都确实有原像。它也说明基本域边界上的两个代表不应算成两个复结构：总数始终按群轨道计，而非按闭基本域中互异点的个数计。

例如 $E_4^3-1728\Delta=E_6^2$ 的零点全部位于 i 的轨道，每处为二阶；E_4^3 的零点位于 ρ 的轨道，每处为三阶。若 $w\notin\{0,1728\}$，则 $E_4^3-w\Delta$ 只有一条普通零点轨道，每处为简单零点。三个情形的加权总数都是一。

23.6.3　复环面的 j 分类

前面的轨道结论是在参数 τ 上得到的。要把它解释成复环面的分类，还须排除一种可能：两个格不成比例，却有某种非线性的全纯坐标变化把它们的商曲面同构起来。平面覆盖使这一问题可以转为整函数的导数估计。

命题 23.6.4 (复环面之间的全纯映射)**.** *设 $\Lambda,\Lambda'\subset\mathbb{C}$ 为秩二格，$T_\Lambda=\mathbb{C}/\Lambda$、$T_{\Lambda'}=\mathbb{C}/\Lambda'$ 带有平面商坐标所定义的复结构。每个全纯映射 $F:T_\Lambda\to T_{\Lambda'}$ 都可写为*

$$F([z]_\Lambda)=[az+b]_{\Lambda'},\qquad a,b\in\mathbb{C},\quad a\Lambda\subseteq\Lambda'.$$

反之，每个满足上述包含条件的仿射式都定义全纯映射。映射 F 双全纯当且仅当 $a\neq0$ 且 $a\Lambda=\Lambda'$；若还要求 $F([0])=[0]$，则可取 $b=0$。

证明. 记商投影为 $\pi_\Lambda,\pi_{\Lambda'}$。命题 22.4.4 已证明这两个投影是全纯覆盖：取足够小的圆盘，其不同格平移互不相交，投影在每一片上双全纯。平面单连通，故定理 11.1.5 应用于 $F\circ\pi_\Lambda:\mathbb{C}\to T_{\Lambda'}$，给出连续提升 $\widetilde{F}:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$。提升在局部等于 $\pi_{\Lambda'}$ 的全纯逆分支与 $F\circ\pi_\Lambda$ 的复合，因此为整函数。

对每个 $\lambda\in\Lambda$，两个点 z 与 $z+\lambda$ 的投影相同，所以

$$\widetilde{F}(z+\lambda)-\widetilde{F}(z)\in\Lambda'.$$

左端随 z 连续，右端是离散集合；平面连通使这个差对 z 为常数。对 z 求导，便知 $\widetilde{F}'$ 为整的 Λ-周期函数。它在闭基本平行四边形上有界，再由周期性在整个平面有界，Liouville 定理使 $\widetilde{F}'=a$ 为常数。积分得到 $\widetilde{F}(z)=az+b$，原来的差式给 $a\lambda\in\Lambda'$。

反向的良定义也正由这个条件保证：改变代表 $z\mapsto z+\lambda$，像代表只增加 $a\lambda\in\Lambda'$；局部商坐标中是仿射全纯函数。

若 F 双全纯，便不恒定，所以 $a \neq 0$。若有 $\lambda' \in \Lambda' \setminus a\Lambda$，则 $[\lambda'/a]_\Lambda \neq [0]_\Lambda$，却与 $[0]_\Lambda$ 映到同一点，违背单射。因此 $a\Lambda = \Lambda'$。反之，等式成立时 $w \mapsto (w-b)/a$ 良定义地下降为逆映射，故双全纯。若 $F([0]) = [0]$，则 $b \in \Lambda'$，在商中可以去掉这一项。 □

这里并未预先假设 F 保持加法。结论说明，先用目标环面的平移把 $F([0])$ 移回原点，所得全纯映射自动由复线性映射下降，因此自动是群同态。若只要求实线性同构，则任意两组实基都能相互映到，全部秩二格的商在拓扑上都是环面；复线性这一条件才保留共形结构。

定理 23.6.5 (复环面的模参数分类)**.** *设 $\Lambda = \omega_1(\mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau)$、$\Lambda' = \omega_1'(\mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau')$，其中 $\omega_1, \omega_1' \neq 0$，$\tau, \tau' \in \mathfrak{H}$。以下条件等价：*

1. *复环面 $\mathbb{C}/\Lambda$ 与 $\mathbb{C}/\Lambda'$ 双全纯；*
2. *存在 $a \in \mathbb{C}^*$ 使 $a\Lambda = \Lambda'$；*
3. *τ' 与 τ 属于同一 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 轨道；*
4. *$j(\tau') = j(\tau)$。*

每个有限复数均为某个复环面的 j 值。

证明. 前两项等价由命题 23.6.4 给出，其中常数平移不改变格条件。命题 23.1.2 已用正向整数基变换证明：归一化格 $\mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau$ 与 $\mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau'$ 成复比例，当且仅当两参数由行列式一的整数矩阵联系；缩放因子 ω_1, ω_1' 不影响这一判别。最后两项等价以及有限值的满射性由定理 23.6.3 得到。 □

对格 Λ_τ，第 23.4 节给出的常数换算使

$$j(\tau) = 1728\frac{g_2(\Lambda_\tau)^3}{g_2(\Lambda_\tau)^3 - 27g_3(\Lambda_\tau)^2}.$$

分子、分母在格缩放下同乘十二次逆幂，故也可直接用任意未归一化的格计算这个比值。方格的 $g_3 = 0$ 给 $j = 1728$，六角格的 $g_2 = 0$ 给 $j = 0$。特殊值表示额外的旋转对称，但两类环面仍各自只有一个同构类，分类定理没有在这些位置失效。

若 $Y, Y' > 1$ 且 $Y \neq Y'$，则 $\mathrm{i}Y, \mathrm{i}Y'$ 是基本域内部不同点，因此对应的矩形环面不双全纯，$j(\mathrm{i}Y) \neq j(\mathrm{i}Y')$。另一方面，$\mathrm{i}Y$ 与 i/Y 由 S 联系，代表同一环面。这个例子说明“参数不同”与“复结构不同”之间还隔着换基。

由定理 22.4.5，每个格环面已经与它的 Weierstrass 光滑射影三次曲线双全纯对应，原点对应无穷远点。因此上述结论也分类这些由格构造的曲线的保原点解析同构。这里不以未建立的代数几何分类作前提，也不把 j 相等误解为两条仿射方程的系数逐项相等。

23.6.4 模曲线 $X(1)$ 的几何解释

目前 j 已给出轨道集合与 $\mathbb{C}$ 的双射。集合双射还没有说明连续性、局部复坐标和无穷远点。为理解“模参数空间也是一张 Riemann 曲面”，下面把这些结构逐一建立。

令 $G=\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$，$Y(1)=G\backslash\mathfrak{H}$ 带商拓扑，$\pi:\mathfrak{H}\to Y(1)$ 为投影。第 23.1 节已证明紧集有限相交性质及局部商模型。普通点附近可取投影单射的小圆盘；在 $p=\mathrm{i}$ 或 ρ 附近，先用

$$u_p(\tau)=\frac{\tau-p}{\tau-\overline{p}}$$

把稳定子作用化为旋转，再用 u_p^e 作商坐标，分别取 $e=2,3$。其他与这两点等价的位置先经群元搬回即可。这是命题 23.1.5 的具体内容；不能在固定点直接把 π 当成无分歧覆盖。

这些图之间的转移是全纯的。在没有固定点的小片上，选定局部提升后，转移由 Möbius 变换及全纯坐标复合给出；椭圆点中心与普通小片不会同时相交，在去心重叠处可选 u_p^e 的一个根分支。同一椭圆轨道可固定一个上述坐标图；缩小此图或改用等价代表时，群变换与稳定子旋转相容，相应不变全纯函数按幂级数下降到商坐标。因此这些局部图给出相容的复结构。

命题 23.6.6 (唯一尖点的紧化)**.** *设 $G=\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 按分式线性变换作用于 $\mathfrak{H}$。在 $Y(1)=G\backslash\mathfrak{H}$ 中加入一个点 ∞，规定它的邻域基为*

$$U_Y=\{\infty\}\cup\pi\{\tau\in\mathfrak{H}:\operatorname{Im}\tau>Y\},\qquad Y>1.$$

用 $q=e^{2\pi\mathrm{i}\tau}$ 将 U_Y 识别为 $|q|<e^{-2\pi Y}$，并以 $q=0$ 对应新增点。它与普通点坐标、椭圆点坐标 u_p^e 共同定义一个紧连通 Riemann 曲面，记为 $X(1)$。

证明. 命题 23.1.6 保证当 $Y>1$ 时，高半平面内只有整数平移可能识别两个点。因此 q 在 $U_Y\setminus\{\infty\}$ 上良定义且为一一的局部全纯坐标，像恰为去心圆盘。补上零点就得到完整圆盘。在两个尖点图的重叠上坐标相同；与内部图的重叠上，q 的导数 $2\pi\mathrm{i}q$ 非零，局部对数给出全纯逆，故转移相容。

先证明内部轨道商是 Hausdorff 的。取不属于同一轨道的 $p,q\in\mathfrak{H}$，并取它们的紧邻域 K,L。由命题 23.1.4，满足 $\gamma K\cap L\neq\varnothing$ 的群元只有有限个。每个这样的群元均有 $\gamma p\neq q$，故可缩小 p,q 的开邻域，使其在这个群元下不相交；有限次取交后，得到 $U\subset K,V\subset L$，使所有这些群元均满足 $\gamma U\cap V=\varnothing$。候选集合以外的群元本来就不可能相交。因此 $\pi(U),\pi(V)$ 是不交的开邻域：商投影为开映射，因为一个开集全部群平移的并仍开。

还须把新尖点与任一内部点分开。固定 $\tau_0\in\mathfrak{H}$，选一个含它的小紧邻域 K，其中 $\eta\le\operatorname{Im}\tau\le B$、$\eta>0$。对 $\tau=x+\mathrm{i}y\in K$ 及任意群元，若 $c\neq0$，则

$$\operatorname{Im}(\gamma\tau)=\frac{y}{(cx+d)^2+c^2y^2}\le\frac{1}{c^2y}\le\eta^{-1};$$

若 $c=0$，则虚部仍为 $y\le B$。取 $Y>\max\{1,B,\eta^{-1}\}$，$\pi(K)$ 便与 U_Y 不交，从而尖点与内部点也有不交邻域。

将上半平面的可数基用开商投影送到 $Y(1)$，可得 $Y(1)$ 的可数基。再添上整数高度的 U_Y，得到 $X(1)$ 的可数基。因此上述局部图给出 Hausdorff、第二可数的一维复流形。$Y(1)$ 是连通上半平面的连续像，而每个尖点邻域都与它相交，故添点后仍连通。

最后取 $Y>1$。截断基本域

$$K_Y=\{\tau\in\mathfrak{H}:|\operatorname{Re}\tau|\le 1/2,\ |\tau|\ge 1,\ \operatorname{Im}\tau\le Y\}$$

是紧集：它闭有界，且虚部至少为 $\sqrt{3}/2$。它的投影覆盖高度不超过 Y 的基本域部分。其余部分加上尖点，在一个稍大尖点图中恰由闭圆盘 $|q|\le e^{-2\pi Y}$ 参数化，也是紧的。这两个紧集的并覆盖 $X(1)$，故 $X(1)$ 紧致。 □

这个紧曲面称为全模群的**模曲线** (modular curve) $X(1)$。此处只讨论这一特定群的解析商及其紧化，不需要一般模空间的代数几何定义。单独加入的尖点不对应一个秩二格环面；当归一化基本域中的虚部趋向无穷时，它记录的是离开所有紧参数集的极限端。

模函数恰好下降为 $X(1)$ 上的亚纯函数。普通点的下降来自群不变性；在阶数为 e 的椭圆点，局部 Laurent 级数在 $u\mapsto\zeta_e u$ 下不变，故只含 u^{en}，改写成 u^e 的 Laurent 级数后仍只有有限个负幂。尖点处的亚纯性正是定义中的 q 条件。反过来，曲面上的亚纯函数拉回 $\mathfrak{H}$ 后不变，并在尖点给出同样的有限负幂展开。这一步还说明：有限点在上半平面中的阶数，要除以稳定子阶数，才是商曲面上的阶数。

定理 23.6.7 (模曲线的球面坐标)**.** *令 $X(1)$ 为全模群的上述紧化商曲面，$j=E_4^3/\Delta$，其中 E_4,E_6 为全模群归一化 Eisenstein 级数，$\Delta=(E_4^3-E_6^2)/1728$。令 $j(\infty)=\infty$，则 j 诱导双全纯映射*

$$j:X(1)\longrightarrow\widehat{\mathbb{C}}.$$

因此全模群的模函数域为 $\mathbb{C}(j)$。其中在整个上半平面全纯的模函数恰为 j 的多项式，若在尖点也全纯，则必为常数。

证明. 在内部，定理 23.6.3 证明每个有限值恰对应一个商点，并在商坐标中为简单取值。换言之，$j-j(p)$ 在普通坐标或 u_p^e 中都有非零一次系数，局部逆函数定理给全纯逆。尖点处，由(23.26)，

$$\frac{1}{j}=q(1-744q+O(q^2)),$$

一次系数也非零；目标无穷远坐标是 $1/j$，故此处同样有全纯局部逆。内部没有极点，尖点是无穷远值的唯一原像。因此全局双射及各处全纯局部逆拼成所述双全纯映射。

若 h 是模函数，它下降到 $X(1)$ 后与 j^{-1} 复合，是球面上的亚纯函数。定理 3.3.7 说明这种函数必为有理函数：球面紧致使极点只有有限多个，减去有限点的主要部分后，只剩一个在无穷远至多有极点的整函数，即多项式。因此 $h=R(j)$，其中 $R\in\mathbb{C}(t)$。反向把任意有理函数代入这个球面坐标，当然给出模函数。

若 h 在上半平面无极点，R 就不能有有限极点，因为每个有限值都被 j 取到；有理函数没有有限极点，当且仅当它是多项式。若它还在尖点无极点，该多项式在无穷远也全纯，只能为常数。 □

例如一个模函数若只在尖点有至多二阶极点，就具有 Aj^2+Bj+C 的形式。$j^2=q^{-2}+1488q^{-1}+\cdots$，因此先用 j^2 匹配二阶主部，再用 j 匹配一阶主部，剩余仅是常数。这样的有限消元由函数域定理保证，不是仅凭若干 Fourier 系数作猜测。

尖点亚纯性在这里不可删除。函数 e^j 在上半平面全纯且不变，但在尖点有本性奇点：因为 $1/j$ 是该点的一个全纯局部坐标，e^j 在此坐标中就是 $e^{1/z}$。它既不是模函数，也不是 j 的有理函数。另一方面，j 自己已经说明“内部全纯且不变”不强迫常值；必须再控制唯一缺失的尖点。

j 在上半平面有二阶、三阶局部分歧，与它在 $X(1)$ 上双全纯并不冲突。先商掉稳定子之后，平方或立方参数已经吸收这些重数，j 在商坐标中只剩一阶变化。至此，格的换基、模形式的权、价公式中的分数权重和复环面的一个复数参数，便由明确的局部计算衔接起来。

本章小结

模群记录正向换基，权记录格的尺度。整数矩阵与其相反数在上半平面产生同一变换，但作用在带权函数上的因子仍需检查，这正是全模群奇权模形式为零的原因。基本域中的边界识别、椭圆固定点与无穷远尖点各有局部模型，不能只凭平面图像读出商空间的阶数。

Eisenstein 格和的绝对收敛保证换基与重排合法，余切展开则给出约数和 Fourier 系数。模形式除满足带权变换律外，还必须在尖点参数 $q=0$ 全纯；尖点模形式的常数项进一步为零。Δ 的首项是 q，而格判别式保证它在上半平面无零，因而除以 Δ 的唯一障碍可以完全放在尖点检查。

价公式把权 k 转成加权零极点总数 $k/12$。固定点处的阶数同余解释二分之一、三分之一的权重，也确定 E_6, E_4 的全部零点。匹配常数项与除以 Δ 给出生成、独立性及维数的证明，有限 Fourier 系数据此足以确定模形式。修正导数消去普通导数产生的附加项，Ramanujan 关系随后成为有限维空间中的系数计算。

$j = E_4^3/\Delta$ 的一个复数值对应一个模群轨道，也对应一个复环面的双全纯同构类。在上半平面，j 于两个特殊轨道出现三阶、二阶分歧；在商空间参数中，它们都成为一阶。补入尖点后，j 给出到球面的双全纯映射，模函数域于是为 $\mathbb{C}(j)$。下一章将继续使用变换律、尖点行为与有限维性，把 theta 级数的系数解释为平方和的表示数。

习题

习题 23.1. 设 $\tau = x + \mathrm{i}y \in \mathfrak{H}$，

$$\mathcal{F} = \{\tau \in \mathfrak{H} : |x| \le \tfrac{1}{2},\ |\tau| \ge 1\}.$$

证明面积元 $y^{-2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ 在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ 的分式线性变换下不变，计算 $\mathcal{F}$ 的这一面积，并求 $Y \ge 1$ 时其尖点区域 $\mathcal{F} \cap \{y > Y\}$ 的面积。比较普通 Euclid 面积。

解. 若 $\gamma\tau = (a\tau+b)/(c\tau+d)$ 且 $ad-bc=1$，则

$$\operatorname{Im}(\gamma\tau) = \frac{y}{|c\tau+d|^2}, \qquad \gamma'(\tau) = \frac{1}{(c\tau+d)^2}.$$

全纯坐标变换的实 Jacobian 是导数模的平方，故

$$\frac{\mathrm{d}(\operatorname{Re}\gamma\tau)\,\mathrm{d}(\operatorname{Im}\gamma\tau)}{(\operatorname{Im}\gamma\tau)^2}=\frac{|c\tau+d|^{-4}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{y^2|c\tau+d|^{-4}}=\frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{y^2}.$$

于是

$$\operatorname{Area}(\mathcal{F})=\int_{-1/2}^{1/2}\int_{\sqrt{1-x^2}}^{\infty}\frac{\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x}{y^2}=\int_{-1/2}^{1/2}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}=\frac{\pi}{3}.$$

当 $Y\ge 1$ 时，尖点部分就是宽为一、高度从 Y 到无穷的竖条，其面积为 $\int_Y^\infty y^{-2}\,\mathrm{d}y=1/Y$。这一竖条的 Euclid 面积无穷。因此有限性来自面积元随高度衰减，并非基本域在平面中有界。 □

习题 23.2. 令 $\rho=-\frac12+\frac{\sqrt3}{2}\mathrm{i}$。在全模群的非零模形式 $f\in M_k$ 中，要求

$$v_\infty(f)\ge 2,\qquad v_{\mathrm{i}}(f)\ge 3,\qquad v_\rho(f)\ge 2.$$

求可能的最小整数权 k，构造这一权的全部解，并说明阶数是相对于哪个局部参数计量的。

解. 这里尖点阶数相对于 $q=e^{2\pi\mathrm{i}\tau}$，内部阶数相对于上半平面坐标 $\tau-p$。价公式中其余零点贡献非负，所以

$$\frac{k}{12}\ge 2+\frac{3}{2}+\frac{2}{3}=\frac{25}{6},\qquad k\ge 50.$$

函数

$$f_0=\Delta^2E_6^3E_4^2\in M_{50}$$

非零。由命题 23.4.5 与命题 23.4.6，Δ 只在尖点有一个零点；由推论 23.5.3，E_6,E_4 分别只在 i,ρ 的轨道有单零。因此 f_0 恰满足三个要求，最小权为 50。

若 $f\in M_{50}\setminus\{0\}$ 也满足要求，则 f/f_0 的分母零点全部被分子抵消，在上半平面及尖点都全纯，且权为零，故属于 $M_0=\mathbb{C}$。于是全部解为 cf_0，其中 $c\in\mathbb{C}^\times$。同权变换律还保证每一零点在整个轨道上具有相同阶数，因此只检查代表点就足以完成除法。 □

习题 23.3. 设 $p_1,p_2\in\mathfrak{H}$ 不属于 i 或 ρ 的模群轨道，且彼此不模群等价。证明：任给 $u_1,u_2\in\mathbb{C}$，恰有一个 $f\in M_{26}$ 满足 $f(p_1)=u_1$，$f(p_2)=u_2$。利用基

$$A=E_4^5E_6,\qquad B=\Delta E_4^2E_6$$

给出这个函数的表达式。

解. 先证明零取值只对应零函数。若非零 $f\in M_{26}$ 在 p_1,p_2 消失，两个不同的普通轨道已贡献至少 2。固定点阶数同余给出

$$v_{\mathrm{i}}(f)\equiv -13\equiv 1\pmod 2,\qquad v_\rho(f)\equiv -13\equiv 2\pmod 3.$$

因此价公式左侧至少为 $2+\frac12+\frac23=\frac{19}{6}$，却应等于 $26/12=13/6$，矛盾。

线性映射 $M_{26}\to\mathbb{C}^2$，$f\mapsto(f(p_1),f(p_2))$ 因而单射；正文已证 $\dim M_{26}=2$，故也是满射。为核实所给两个函数确实成基，注意它们的权都是 26，而 A 的常数项为一，$B=q+O(q^2)$；两者线性独立。写

$$D=A(p_1)B(p_2)-A(p_2)B(p_1)\neq 0,$$

则唯一解为

$$f=\frac{u_1B(p_2)-u_2B(p_1)}{D}\,A+\frac{A(p_1)u_2-A(p_2)u_1}{D}\,B.$$

取值条件指定了实际代表点；带权形式不是轨道上的普通不变函数。排除固定点也不可省略，因为该权形式在那里被迫消失。 □

习题 23.4. *在 M_{12} 中求 Fourier 展开常数项为一、q 项为零的全部形式，计算其 q^2 系数，并确定它们的零点轨道与阶数。*

解. 正文给出 $M_{12}=\mathbb{C}E_4^3\oplus\mathbb{C}\Delta$。常数项为一先迫使 E_4^3 的系数为一，而

$$E_4^3=1+720q+179280q^2+O(q^3),\qquad \Delta=q-24q^2+O(q^3)$$

使 q 项为零恰好要求

$$f=E_4^3-720\Delta=1+196560q^2+O(q^3).$$

它在尖点不消失，在上半平面又有 $f=\Delta(j-720)$。由于 Δ 无零，定理 23.6.3 说明它恰有一个零点轨道，对应 $j=720$。这个值既不是 0 也不是 1728，故该轨道普通，零点为一阶。 □

习题 23.5. *令 $\sigma_s(n)=\sum_{d\mid n,\ d>0}d^s$。由余切的 Taylor 展开求出 $\zeta(8)$，再用 $E_4^2=E_8$ 证明，对每个整数 $n\geq 1$，*

$$\sum_{m=1}^{n-1}\sigma_3(m)\sigma_3(n-m)=\frac{\sigma_7(n)-\sigma_3(n)}{120}.$$

解. 把 $\cos t$ 的 Taylor 级数除以 $\sin t/t$，逐次匹配至 t^8，得到

$$t\cot t=1-\frac{t^2}{3}-\frac{t^4}{45}-\frac{2t^6}{945}-\frac{t^8}{4725}+O(t^{10}).$$

这一除法也可逐项检查：将右端乘以 $1-t^2/6+t^4/120-t^6/5040+t^8/362880$，所得系数依次为 $1,-1/2,1/24,-1/720,1/40320$，恰为 $\cos t$ 的相应系数。另一方面，配对后的余切部分分式在 $|z|<1$ 给出

$$\pi z\cot(\pi z)=1-2\sum_{r\geq1}\zeta(2r)z^{2r}.$$

比较 z^8 得 $\zeta(8)=\pi^8/9450$。代入命题 23.2.6 的归一化系数，便有

$$E_8=1+480\sum_{n\geq1}\sigma_7(n)q^n.$$

空间 M_8 是一维，且 E_4^2, E_8 的常数项均为一，因此二者相等。对 $|q|<1$ 的绝对收敛幂级数作 Cauchy 乘积，比较 q^n：

$$480\sigma_3(n) + 240^2 \sum_{m=1}^{n-1} \sigma_3(m)\sigma_3(n-m) = 480\sigma_7(n).$$

移项并除以 240^2 即得结论。当 $n=1$ 时和为空，两边均为零。 □

习题 23.6. 设 $D = (2\pi\mathrm{i})^{-1}\mathrm{d}/\mathrm{d}\tau$，$j = E_4^3/\Delta$。利用正文的微分关系证明

$$Dj = -\frac{E_4^2 E_6}{\Delta}.$$

据此求 $j : \mathfrak{H} \to \mathbb{C}$ 的全部临界点及导数消失阶，并解释这不妨碍 $j : X(1) \to \widehat{\mathbb{C}}$ 双全纯。

解. 令 $P = D\Delta/\Delta$。定理 23.5.9 给出 $DE_4 = (PE_4 - E_6)/3$。由商的求导公式，

$$Dj = \frac{3E_4^2(DE_4)\Delta - E_4^3 D\Delta}{\Delta^2} = \frac{E_4^2(PE_4 - E_6) - PE_4^3}{\Delta} = -\frac{E_4^2 E_6}{\Delta}.$$

分母在上半平面无零，而 E_4, E_6 分别只在 ρ, i 的轨道有单零。因此 Dj 在前一轨道有二阶零，在后一轨道有一阶零，除此以外不消失；j' 只与 Dj 相差非零常数，阶数相同。

在上半平面坐标中，这分别对应 $j - j(\rho)$ 三阶、$j - j(\mathrm{i})$ 二阶。商空间在这些点使用局部参数 u^3, u^2，其中 $u = (\tau - p)/(\tau - \bar{p})$；换成这些参数后阶数都为一。因此临界点来自上半平面到商空间的投影，而不是商空间坐标 j 的局部退化。 □

习题 23.7. 给定互异的 $w_1, \dots, w_N \in \mathbb{C}$，非负整数 $r, m_1, \dots, m_N$。设 V 是全模群模函数所成的复向量空间，其在 $X(1)$ 上只允许于尖点和 $j = w_\nu$ 的点有极点，极点阶分别不超过 r, m_ν。求 V 的一组基和维数。将内部极点条件翻译成上半平面坐标中的阶数限制。

解. 由定理 23.6.7，每个模函数唯一写成 $R(j)$，其中 R 是有理函数。j 是商空间上的局部坐标，所以条件等价于：$R(z)$ 只允许在 w_ν, ∞ 有极点，阶分别不超过 m_ν, r。逐一减去有限点处的主要部分后，剩下的有理函数没有有限极点，因而是多项式；无穷远条件将次数限制为 r。故一组基为

$$1, j, \dots, j^r, \qquad (j - w_\nu)^{-s} \quad (1 \le \nu \le N,\ 1 \le s \le m_\nu),$$

且 $\dim V = r + 1 + \sum_{\nu=1}^{N} m_\nu$。线性独立性可从各有限点的 Laurent 负幂系数依次读出；这些系数全零后，剩余多项式恒等为零又迫使其全部系数为零。

若 $p \in \mathfrak{H}$ 满足 $j(p) = w_\nu$，令 $e_\nu = 3$ 当 $w_\nu = 0$，$e_\nu = 2$ 当 $w_\nu = 1728$，其余情形 $e_\nu = 1$。则 $j - w_\nu$ 在上半平面消失 e_ν 阶，所以上述极点条件在 $\tau - p$ 坐标中是阶数不超过 $e_\nu m_\nu$。不变性还保证实际出现的阶数是 e_ν 的倍数；不能在特殊轨道处直接沿用普通点的阶数上界。 □

习题 23.8. 设 $\Lambda \subset \mathbb{C}$ 为复格，$T = \mathbb{C}/\Lambda$。确定所有保持原点的双全纯自同构。证明其群在一般情形有两个元素，在 $j(T) = 1728$ 时有四个元素，在 $j(T) = 0$ 时有六个元素，并说明不要求保持原点时为何不再是有限群。

解. 由命题 23.6.4，保持原点的自同构恰为 $[z]\mapsto[az]$，其中 $a\in\mathbb{C}^\times$，$a\Lambda=\Lambda$。格不变量的尺度关系给出

$$g_2(a\Lambda)=a^{-4}g_2(\Lambda),\qquad g_3(a\Lambda)=a^{-6}g_3(\Lambda).$$

若 g_2,g_3 均非零，则 $a^4=a^6=1$，从而 $a^2=1$。$a=\pm1$ 确实都保持任意格，故此时群为 $\{1,-1\}$。

格判别式非零，所以 g_2,g_3 不能同时为零。由 j 的表达式，$g_3=0$ 恰对应 $j=1728$，$g_2=0$ 恰对应 $j=0$。前一种环面由分类定理与方格 $\mathbb{Z}+\mathrm{i}\mathbb{Z}$ 同构，格因而与方格成比例。乘以 i 保持方格，四个四次单位根全部给出自同构；条件 $a^4=1$ 又排除了其他值。后一种环面的格与 $\mathbb{Z}+\rho\mathbb{Z}$ 成比例；$\rho^2+\rho+1=0$ 表明乘以 ρ 保持此格，再加上乘以 -1，恰得到全部六次单位根。条件 $a^6=1$ 保证没有遗漏。

一般双全纯自同构为 $[z]\mapsto[az+b]$，其中 a 属于上述有限集合，而 $[b]$ 可以是环面的任意点。特别地，全部平移已经构成无限子群。有限的是保持指定原点的自同构群，不能把这一条件从结论中删去。 □

第二十四章　θ 函数与整数平方和

theta 级数把高斯求和、复函数的零点和整数表示数放在同一个函数中。本章先从收敛与指标替换建立四种 theta 函数、热方程及模变换，再以有限恒等式的极限证明 Jacobi 三重积。乘积确定零点和导数常数，椭圆函数的半周期值将这些资料转成四平方和的约数公式。二平方和另由 Gaussian 整数的除法与唯一分解得到。末节说明一般格的反演律包含对偶格和体积，并在偶自对偶条件下回到前章的全模群模形式。

本章目标

能够核对 $q = e^{\pi i \tau}$ 与前章变量的区别，说明级数求导、乘积取极限和系数重排的依据；能够从乘积找出 theta 零点，从表示数的定义重建生成函数；能够说明二平方和的素因子障碍，并把半周期差、热方程、Lambert 级数连接成四平方和证明。选读后还应能辨别一般格的反演公式与全模群模形式的条件，并计算八维偶自对偶格的短向量数。

把

$$1 + 2q + 2q^4 + 2q^9 + \cdots = \sum_{n \in \mathbb{Z}} q^{n^2}$$

平方，q^m 的系数就在数两个平方相加等于 m 的方式。这里系数二记录正负号；例如 q^1 来自 1^2 与 $(-1)^2$，而常数项只有零的一种选择。这个生成函数容易写出，但把它相乘并不能立刻给出所有系数的公式。需要找到一种表达式，让整数 m 的约数或素因子能够显露出来。

本章在三个表示之间来回转换：级数便于计数和微分，乘积便于判断零点和取对数导数，变换公式则把一个参数区域与另一个区域联系起来。每次转换都有具体用途。Poisson 求和解释高斯参数的反演；三重积使 theta 常数的非零性变得可见；椭圆函数的主部比较再把一个对数导数变成 theta 常数的四次幂。最后一步展开几何级数，才得到约数求和。

阅读本章时，只需从前面带来少量明确工具：正规收敛允许逐项求导，正规乘积的非零因子给出非零极限；第二十二章中无极点的椭圆函数为常数，Weierstrass 函数在原点有展开 $\wp(z) = z^{-2} + O(z^2)$。后面真正使用这些结论时会再次指出其作用。所需的高斯求和在本章重建；二平方和需要的 Gaussian 整数分解也完整证明，不预设代数数论背景。末节的偶自对偶格例子才进一步调用第二十三章的模形式空间。

第 24.1 节至第 24.4 节构成基本路线；第 24.5* 节将同一方法推广到高维格，可作为选读。Whittaker、Watson 的《A Course of Modern Analysis》[28] 可供查阅 theta 与椭圆函数的不同记号；Zagier 的《Elliptic Modular Forms and Their Applications》[30, pp. 26–28] 还说明用模形式空间比较平方和系数的方法。阅读外部公式时，应先核对空间变量的周期以及 q 的定义，再比较数值常数。

24.1　Jacobi θ 函数

若要用一个函数同时保存所有平方数，最直接的办法是把平方数放到幂指数上，写成 $\sum_{n\in\mathbb{Z}} q^{n^2}$。当 $|q|<1$ 时，这个级数迅速收敛；乘起若干份后，系数就在计数平方和。它还有一个计数问题本身不容易看出的对称：令 $q=e^{-\pi t}$，把 t 换成 $1/t$，级数只改变一个简单因子。这一对称来自高斯函数的 Fourier 变换。下面加入一个记录线性相位的空间变量 z，把这项事实建立为可以求导、平移和作参数变换的函数恒等式。

24.1.1　θ 级数

定义 24.1.1. 设 $\tau\in\mathfrak{H}=\{\,w\in\mathbb{C}\mid \operatorname{Im} w>0\,\}$、$z\in\mathbb{C}$，置 $q=e^{\pi i\tau}$。四个 **Jacobi theta 函数** (Jacobi theta function)定义为

$$\begin{aligned}
\theta_1(z,\tau)&=-\mathrm{i}\sum_{n\in\mathbb{Z}}(-1)^n q^{(n+1/2)^2}e^{(2n+1)\mathrm{i}z},\\
\theta_2(z,\tau)&=\sum_{n\in\mathbb{Z}} q^{(n+1/2)^2}e^{(2n+1)\mathrm{i}z},\\
\theta_3(z,\tau)&=\sum_{n\in\mathbb{Z}} q^{n^2}e^{2n\mathrm{i}z},\\
\theta_4(z,\tau)&=\sum_{n\in\mathbb{Z}}(-1)^n q^{n^2}e^{2n\mathrm{i}z}.
\end{aligned}\tag{24.1}$$

这里对任意实数 a，记号 q^a 一律表示 $e^{\pi i a\tau}$，不另选复数 q 的幂分支。省略第二个变量时，始终保持同一个 τ。

本章的 q 与前章的模形式展开变量不同：前章用 $e^{2\pi i\tau}$，本章用它的平方根 $e^{\pi i\tau}$。这一选择使 $\theta_3(0,\tau)$ 的幂指数直接成为整数平方，而不再带二分之一。对 θ_1,θ_2，指数还含四分之一；它们首先是 τ 的单值函数，不能未经说明就把它们看成穿孔圆盘中 q 的单值函数。

四个函数不是四种互不相关的构造。由整数格改为半整数格，就从 θ_3 得到 θ_2；再给相邻格点加上交替符号，就出现 θ_4 和 θ_1。这些变化在 Fourier 变换下会彼此交换，所以把它们一并引入，可以让后面的变换律保持封闭。先把 n 与 $-n$、或 n 与 $-n-1$ 配对，得到可直接计算的实三角形式：

$$\begin{aligned}
\theta_1(z,\tau)&=2\sum_{n\ge 0}(-1)^n q^{(n+1/2)^2}\sin((2n+1)z),\\
\theta_2(z,\tau)&=2\sum_{n\ge 0} q^{(n+1/2)^2}\cos((2n+1)z),\\
\theta_3(z,\tau)&=1+2\sum_{n\ge 1} q^{n^2}\cos(2nz),\\
\theta_4(z,\tau)&=1+2\sum_{n\ge 1}(-1)^n q^{n^2}\cos(2nz).
\end{aligned}$$

因此 θ_1 关于 z 为奇函数，其余三个为偶函数；$\theta_1(0,\tau)=0$。这里的配对和随后使用的逐项求导，都由下面的同一估计保证。

命题 24.1.2. 对 $j\in\{1,2,3,4\}$，定义 24.1.1 的级数及其任意固定阶混合导数 $\partial_z^r\partial_\tau^s$，其中 r,s 为非负整数，都在 $\mathbb{C}\times\mathfrak{H}$ 的每个紧子集上绝对一致收敛。因而 $\theta_j(z,\tau)$ 对 z 为整函数，对 $\tau\in\mathfrak{H}$ 全纯，所述导数可以逐项计算。

证明. 在一个给定紧子集上，可以选取 $\eta>0$、$R>0$，使 $\operatorname{Im}\tau\ge\eta$、$|\operatorname{Im}z|\le R$。四种级数的指标都是 $u=n$ 或 $u=n+1/2$，除去模为一的系数后，各项及导数的模不超过

$$C_{r,s}|u|^{r+2s}\exp(-\pi\eta u^2+2R|u|).$$

当 $|u|$ 足够大时，$2R|u|\le\pi\eta u^2/2$，故尾项被 $C_{r,s}|u|^{r+2s}e^{-\pi\eta u^2/2}$ 控制。这个数列可求和，因为任意固定次多项式都被高斯衰减吸收。有限个小指标另取上界，Weierstrass 判别法便给出一致收敛；对单个变量应用全纯函数列的逐项求导定理，即得到各阶混合导数。 □

上半平面条件确实参与了论证。若 τ 为实数、$z=0$，则 θ_3 的各项模恒为一，连级数收敛所需的项趋于零都不满足。不能把上面的紧集估计直接延到 $\operatorname{Im}\tau=0$。

平方指数还带来一个将在四平方和证明中使用的微分关系：对参数求导产生平方，对空间变量求两次导数也产生同一个平方。

命题 24.1.3. 对 $z\in\mathbb{C}$、$\tau\in\mathfrak{H}$ 和 $1\le j\le4$，有

$$\frac{1}{\pi\mathrm{i}}\partial_\tau\theta_j(z,\tau)=-\frac{1}{4}\partial_z^2\theta_j(z,\tau). \tag{24.2}$$

若以 $q=e^{\pi\mathrm{i}\tau}$ 作局部坐标，则左端为 $q\partial_q\theta_j$。特别地，函数 $u_j(x,t)=\theta_j(x,\mathrm{i}t)$，$x\in\mathbb{R}$、$t>0$，满足 $\partial_t u_j=(\pi/4)\partial_x^2u_j$。

证明. 每项都具有常数乘 $e^{\pi\mathrm{i}u^2\tau+2\mathrm{i}uz}$ 的形式，其中 $u=n$ 或 $n+1/2$。算子 $(\pi\mathrm{i})^{-1}\partial_\tau$ 乘出 u^2，而 ∂_z^2 乘出 $-4u^2$。由 命题 24.1.2 逐项计算并求和，得到恒等式。由于 $\mathrm{d}q/\mathrm{d}\tau=\pi\mathrm{i}q\neq0$，局部坐标中的链式法则给出 $q\partial_q=(\pi\mathrm{i})^{-1}\partial_\tau$。最后 $\partial_t u_j=\mathrm{i}\partial_\tau\theta_j$，代入即得实时间的热方程。 □

命题 24.1.4. 设 $\tau\in\mathfrak{H}$、$z\in\mathbb{C}$，并在下式中简记 $\theta_j(z)=\theta_j(z,\tau)$、$q^a=e^{\pi\mathrm{i}a\tau}$。四个 theta 函数满足

$$\begin{aligned}
\theta_1(z+\pi)&=-\theta_1(z), & \theta_1(z+\pi\tau)&=-q^{-1}e^{-2\mathrm{i}z}\theta_1(z),\\
\theta_2(z+\pi)&=-\theta_2(z), & \theta_2(z+\pi\tau)&=q^{-1}e^{-2\mathrm{i}z}\theta_2(z),\\
\theta_3(z+\pi)&=\theta_3(z), & \theta_3(z+\pi\tau)&=q^{-1}e^{-2\mathrm{i}z}\theta_3(z),\\
\theta_4(z+\pi)&=\theta_4(z), & \theta_4(z+\pi\tau)&=-q^{-1}e^{-2\mathrm{i}z}\theta_4(z).
\end{aligned} \tag{24.3}$$

半周期平移的结果由表 24.1 给出。

证明. 对 $z\mapsto z+\pi$，整数频率的项不变，半整数频率的项乘以 -1，给出第一列公式。对 $z\mapsto z+\pi\tau$，把指数 u^2+2u 写成 $(u+1)^2-1$，再把指标平移一位，提出共同因子 $q^{-1}e^{-2\mathrm{i}z}$。带 $(-1)^n$ 的级数在移指标后另产生一个负号，故得到第二列。半周期表的第二列来自 $e^{2\mathrm{i}n(\pi/2)}=(-1)^n$ 与 $e^{(2n+1)\mathrm{i}\pi/2}=\mathrm{i}(-1)^n$。对第三列，整数指标满足

表 24.1: theta 函数的半周期平移。共同参数为 $\tau\in\mathfrak{H}$，$q=e^{\pi i\tau}$，每一行对全部 $z\in\mathbb{C}$ 成立。第三列已乘去共同指数因子，因而只留下函数交换及一个常数。

j	$\theta_j(z+\pi/2,\tau)$	$q^{1/4}e^{\mathrm{i}z}\theta_j(z+\pi\tau/2,\tau)$
1	$\theta_2(z,\tau)$	$\mathrm{i}\theta_4(z,\tau)$
2	$-\theta_1(z,\tau)$	$\theta_3(z,\tau)$
3	$\theta_4(z,\tau)$	$\theta_2(z,\tau)$
4	$\theta_3(z,\tau)$	$\mathrm{i}\theta_1(z,\tau)$

$n^2+n=(n+1/2)^2-1/4$，半整数指标满足 $(n+1/2)^2+(n+1/2)=(n+1)^2-1/4$。例如对奇函数作这个移项，得到

$$\begin{aligned}\theta_1(z+\pi\tau/2,\tau)&=-\mathrm{i}q^{-1/4}\sum_{n\in\mathbb{Z}}(-1)^n q^{(n+1)^2}e^{(2n+1)\mathrm{i}z}\\&=\mathrm{i}q^{-1/4}e^{-\mathrm{i}z}\theta_4(z,\tau).\end{aligned}$$

去掉交替符号就得到 $\theta_2(z+\pi\tau/2,\tau)=q^{-1/4}e^{-\mathrm{i}z}\theta_3(z,\tau)$。整数指标的两行直接用第一项配方，分别得到 $q^{-1/4}e^{-\mathrm{i}z}\theta_2(z,\tau)$ 与 $\mathrm{i}q^{-1/4}e^{-\mathrm{i}z}\theta_1(z,\tau)$，完成全表。所有移项均在绝对收敛级数中进行。 □

第二个方向的平移带有依赖 z 的乘法因子，这称为准周期性，不能把 $\pi\tau$ 称作真正周期。与第二十二章的椭圆函数相比，这个差别很必要：非恒定整函数若有两个实线性无关的真正周期，就会在一个紧基本平行四边形上有界，继而在全平面有界，与 Liouville 定理矛盾。theta 函数允许大小在相邻格胞间按指数因子改变，因而能够同时保持整性与非平凡的格对称。取一次对数导数，乘法指数变成加法常数；再求导一次，常数消失，才会产生真正双周期的亚纯函数。

24.1.2　与第二卷 Poisson 求和的联系

第二卷从 Fourier 理论研究过 Poisson 求和。本章只需要高斯及其平移、调制的情形，下面直接证明这个版本，并把积分换序和 Fourier 展开成立的理由写出。这样，即使读者忘记了一般定理的函数空间条件，也可以沿着当前论证继续学习。

引理 24.1.5. 设 $t>0$、$a\in\mathbb{R}$、$b\in\mathbb{C}$。则下列两边级数绝对收敛，并且

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}}e^{-\pi t(n+a)^2}e^{2\pi\mathrm{i}b(n+a)}=t^{-1/2}\sum_{m\in\mathbb{Z}}e^{-\pi(m-b)^2/t}e^{2\pi\mathrm{i}ma}. \tag{24.4}$$

特别地，$a=b=0$ 时有

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}}e^{-\pi tn^2}=t^{-1/2}\sum_{m\in\mathbb{Z}}e^{-\pi m^2/t}.$$

证明. 固定 Fourier 变换约定 $\widehat{f}(\xi)=\int_{\mathbb{R}}f(x)e^{-2\pi\mathrm{i}x\xi}\,\mathrm{d}x$。先计算 $g_t(x)=e^{-\pi tx^2}$ 的变换。高斯积分为 $\int_{\mathbb{R}}e^{-\pi tx^2}\,\mathrm{d}x=t^{-1/2}$：在 $t=1$ 时将积分平方化成平面上的非负积分，极坐

标给出 $2\pi\int_0^\infty e^{-\pi r^2} r\,\mathrm{d}r = 1$，一般情形再缩放。令 $F(\xi) = \hat{g}_t(\xi)$，对实 ξ 在积分下求导，并用 $g_t'(x) = -2\pi t x g_t(x)$ 分部积分，得到

$$F'(\xi) = \frac{\mathrm{i}}{t}\int_{\mathbb{R}} g_t'(x) e^{-2\pi \mathrm{i} x\xi}\,\mathrm{d}x = -\frac{2\pi\xi}{t}F(\xi).$$

这里 g_t 与 xg_t 可积，且 $g_t(x)\to 0$ 保证边界项消失。初值 $F(0) = t^{-1/2}$ 因而给出

$$\hat{g}_t(\xi) = t^{-1/2} e^{-\pi\xi^2/t}.$$

对实数 b，令 $f_b(x) = g_t(x)e^{2\pi \mathrm{i} b x}$，于是 $\hat{f}_b(\xi) = t^{-1/2}e^{-\pi(\xi-b)^2/t}$。

将 f_b 周期化为 $P_b(x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} f_b(x+n)$。当 $x\in[0,1]$ 时，$|x+n| \ge |n| - 1$，而 f_b 的各阶导数都是多项式乘高斯再乘一个模为一的相位。故级数及其各阶导数一致收敛，P_b 为光滑的一周期函数。其第 m 个 Fourier 系数是

$$\begin{aligned}\int_0^1 P_b(x) e^{-2\pi\mathrm{i}mx}\,\mathrm{d}x &= \sum_{n\in\mathbb{Z}}\int_0^1 f_b(x+n)e^{-2\pi\mathrm{i}mx}\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{\mathbb{R}} f_b(u)e^{-2\pi\mathrm{i}mu}\,\mathrm{d}u = t^{-1/2}e^{-\pi(m-b)^2/t}.\end{aligned}$$

第一步的绝对积分总和等于 $\int_{\mathbb{R}}|f_b(u)|\,\mathrm{d}u < \infty$，第二步用 $m,n\in\mathbb{Z}$ 消去因子 $e^{2\pi\mathrm{i}mn}$。这些系数本身快速衰减，所以相应 Fourier 级数绝对一致收敛，定义一个连续函数 Q_b，且 P_b, Q_b 的全部 Fourier 系数相同。

为说明“系数相同”确实推出函数相同，可以对差 $h = P_b - Q_b$ 用核函数

$$K_N(x) = \frac{1}{N}\left|\sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi\mathrm{i}kx}\right|^2.$$

它非负、在 $[0,1]$ 上积分为一；离整数点固定距离时，等比数列公式给 $K_N(x) = O(N^{-1})$。连续周期函数一致连续，把 $\int_0^1 K_N(u)(h(x-u)-h(x))\,\mathrm{d}u$ 分成整数点附近与其余部分，前者由一致连续性控制，后者由上述界趋于零。因此 $K_N * h \to h$ 一致收敛。另一方面，K_N 为有限三角多项式，而 h 的全部 Fourier 系数为零，故 $K_N * h = 0$，从而 $h = 0$。在 $P_b = Q_b$ 中代入 $x = a$，便得到实 b 时的求和公式。

最后将 b 延到复数。若 b 位于一个给定紧集，两侧项的模分别被 $Ce^{-\pi t(n+a)^2 + C|n+a|}$ 和 $Ce^{-\pi m^2/t + C|m|}$ 控制。因此两边关于 b 都整，且在实轴相等。恒等定理给出全部 $b\in\mathbb{C}$ 的等式，同时上述估计也证明绝对收敛。 □

公式中的两个操作有清楚的对应：空间平移 a 变成右端的相位 $e^{2\pi\mathrm{i}ma}$，空间调制 b 变成右端频率中心从 0 移到 b。取 $a = 1/2, b = 0$ 时，左端在半整数格上求和，右端出现 $(-1)^m$；这正是 θ_2 与 θ_4 会在参数反演中交换的原因。

24.1.3 模变换

第二十三章的模群由 $T:\tau\mapsto\tau+1$ 与 $S:\tau\mapsto -1/\tau$ 生成。对 theta 函数，T 可以直接在级数中计算，S 则由刚证明的高斯求和公式产生。空间变量也须随 S 改为 z/τ；只变参数而保持 z 不动，得不到下面的形式。

定理 24.1.6. 设 $z\in\mathbb{C}$、$\tau\in\mathfrak{H}$，并定义

$$A(\tau)=(-\mathrm{i}\tau)^{1/2}=\exp\left(\tfrac{1}{2}\operatorname{Log}(-\mathrm{i}\tau)\right),\quad B(z,\tau)=A(\tau)e^{\mathrm{i}z^2/(\pi\tau)}.$$

这里 Log 是右半平面上辐角在 $(-\pi/2,\pi/2)$ 内的全纯对数，因此 $A(\mathrm{i}t)=\sqrt{t}>0$ 对所有 $t>0$ 成立。则

$$\begin{aligned}\theta_1(z,\tau+1)&=e^{\pi\mathrm{i}/4}\theta_1(z,\tau),&\quad\theta_2(z,\tau+1)&=e^{\pi\mathrm{i}/4}\theta_2(z,\tau),\\ \theta_3(z,\tau+1)&=\theta_4(z,\tau),&\quad\theta_4(z,\tau+1)&=\theta_3(z,\tau),\end{aligned}\tag{24.5}$$

以及

$$\begin{aligned}\theta_1(z/\tau,-1/\tau)&=-\mathrm{i}B(z,\tau)\theta_1(z,\tau),\\ \theta_2(z/\tau,-1/\tau)&=B(z,\tau)\theta_4(z,\tau),\\ \theta_3(z/\tau,-1/\tau)&=B(z,\tau)\theta_3(z,\tau),\\ \theta_4(z/\tau,-1/\tau)&=B(z,\tau)\theta_2(z,\tau).\end{aligned}\tag{24.6}$$

证明. 对整数指标，$e^{\pi\mathrm{i}n^2}=(-1)^n$，所以 T 交换 θ_3,θ_4。对半整数指标，

$$e^{\pi\mathrm{i}(n+1/2)^2}=e^{\pi\mathrm{i}/4}e^{\pi\mathrm{i}n(n+1)}=e^{\pi\mathrm{i}/4},$$

因为 $n(n+1)$ 为偶数。这给出 θ_1,θ_2 的相位因子。

为同时算清 S 的下标和符号，暂记

$$\Phi_{a,b}(z,\tau)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}e^{\pi\mathrm{i}\tau(n+a)^2+2\mathrm{i}(n+a)(z+\pi b)},\quad a,b\in\mathbb{R}.$$

这只是统一计算的记号；四个函数分别为

$$\theta_3=\Phi_{0,0},\quad\theta_2=\Phi_{1/2,0},\quad\theta_4=\Phi_{0,1/2},\quad\theta_1=-\Phi_{1/2,1/2}.$$

先令 $\tau=\mathrm{i}t$、$t>0$，在 引理 24.1.5 中把 t 换成 $1/t$，把调制参数换成 $b+z/(\pi\mathrm{i}t)$。该参数可以为复数，引理已经覆盖这种情形。于是

$$\Phi_{a,b}\left(\frac{z}{\mathrm{i}t},\frac{\mathrm{i}}{t}\right)=\sqrt{t}\sum_{m\in\mathbb{Z}}e^{-\pi t(m-b+\mathrm{i}z/(\pi t))^2}e^{2\pi\mathrm{i}ma}.$$

展开平方，提出 $e^{z^2/(\pi t)}$，再令 $n=-m$，得到

$$\Phi_{a,b}\left(\frac{z}{\mathrm{i}t},\frac{\mathrm{i}}{t}\right)=\sqrt{t}\,e^{z^2/(\pi t)}e^{2\pi\mathrm{i}ab}\Phi_{b,-a}(z,\mathrm{i}t).$$

对每个固定 $z\in\mathbb{C}$，等式两边关于 $\tau\in\mathfrak{H}$ 都全纯；这一点分别来自正规收敛、$\tau\neq0$ 和已经选定的 $A(\tau)$。在虚轴的全部 $\tau=\mathrm{i}t$ 上相等，恒等定理便给

$$\Phi_{a,b}(z/\tau,-1/\tau)=B(z,\tau)e^{2\pi\mathrm{i}ab}\Phi_{b,-a}(z,\tau)$$

在整个上半平面成立。代入四组 a,b，即可得到反演公式。在 $a=b=1/2$ 的一行还要用 $\Phi_{1/2,-1/2}=-\Phi_{1/2,1/2}$，故总因子为 $e^{\pi\mathrm{i}/2}(-1)=-\mathrm{i}$，而不是 i。 □

在 $\tau = \mathrm{i}t$ 时，反演式中的高斯因子为 $e^{z^2/(\pi t)}$。若把等式反解成 $\theta_3(z, \mathrm{i}t)$，才出现衰减因子 $e^{-z^2/(\pi t)}$。这个方向区别可以防止记错指数的符号。整个证明只对实高斯作 Fourier 变换，再作全纯延拓，没有未经估计就平移一条无穷积分直线。

平方根的选取也不能在连续两次变换时随意改变。事实上 $A(-1/\tau)A(\tau) = 1$：乘积的平方为一，在虚轴取正值，而上半平面连通。两次 S 把空间变量 z 变为 $-z$，高斯因子互相抵消。三个偶函数的结果不变，θ_1 的两个因子 $(-\mathrm{i})^2 = -1$ 则正好恢复它的奇性。这为根分支和相位提供了一个直接核对。

24.1.4 θ 常数

定义 24.1.7. 对 $\tau \in \mathfrak{H}$，四个值 $\theta_j(0,\tau)$、$1 \le j \le 4$，称为 **theta 常数** (theta constant)。当空间变量已固定为零且参数明确时，简记为 $\theta_j(\tau)$ 或 θ_j。“常数”只表示不再依赖 z，并不表示它们不随 τ 改变。

其中 $\theta_1(\tau) = 0$。另外三个常数的展开为

$$\begin{aligned} \theta_2(\tau) &= 2q^{1/4}(1 + q^2 + q^6 + q^{12} + \cdots), \\ \theta_3(\tau) &= 1 + 2q + 2q^4 + 2q^9 + \cdots, \\ \theta_4(\tau) &= 1 - 2q + 2q^4 - 2q^9 + \cdots, \quad q = e^{\pi \mathrm{i}\tau}. \end{aligned} \tag{24.7}$$

第一行括号中的一般指数为 $n(n+1)$、$n \ge 0$，后两行的指数为 n^2、$n \ge 1$。这三者在上半平面都不为零；该事实将在下一节由乘积公式证明，目前尚不凭展开的首项排除其余项的复数抵消。

在定理 24.1.6 中取 $z = 0$，得到常数反演

$$\theta_2(-1/\tau) = A(\tau)\theta_4(\tau), \quad \theta_3(-1/\tau) = A(\tau)\theta_3(\tau), \quad \theta_4(-1/\tau) = A(\tau)\theta_2(\tau).$$

这解释了为何 theta 常数与模形式有关，却不能直接把每个常数称作第二十三章意义下的全模群标量模形式：变换因子出现平方根，而且 T 与 S 会交换不同函数。尤其 $\theta_3(\tau+1) = \theta_4(\tau)$，二者的首个非恒定系数分别为 $2q$ 和 $-2q$，所以并不相等。把函数取幂并作适当组合，才可能消除这些相位和交换；只凭它含有一个 $(-\mathrm{i}\tau)^{1/2}$ 因子，不能省去其余变换条件。

分数幂的单值性同样可从 T 看清。虽然 $\tau \mapsto \tau + 2$ 保持 $q = e^{\pi \mathrm{i}\tau}$ 不变，却使 $\theta_2(\tau+2) = \mathrm{i}\theta_2(\tau)$，因为 $q^{1/4} = e^{\pi \mathrm{i}\tau/4}$ 随参数路径改变。后文的 $q\partial_q$ 是已在命题 24.1.3 说明的局部微分算子，不会把这个全局分支信息丢掉。

参数反演还有一个可计算的用途。设 $t > 0$，由于 $n^2 \ge 1 + 3(n-1)$ 对 $n \ge 1$ 成立，

$$0 < \theta_3(\mathrm{i}t) - 1 = 2\sum_{n \ge 1} e^{-\pi t n^2} \le \frac{2e^{-\pi t}}{1 - e^{-3\pi t}}.$$

大 t 时原级数很快收敛，小 t 时则用

$$\theta_3(\mathrm{i}t) = t^{-1/2}\theta_3(\mathrm{i}/t) = t^{-1/2}\left(1 + O(e^{-\pi/t})\right) \quad (t \downarrow 0).$$

余项直接由刚给出的界把 t 换成 $1/t$ 得到。这不只是一个形式对称：它把收敛慢的参数变成收敛快的参数，同时精确给出主要大小 $t^{-1/2}$。从平方和生成函数走向 Mellin 变换时，零端点的这个大小也将决定积分最初的收敛范围。

24.2　Jacobi 三重积公式

级数把不同整数指标的贡献相加，适合研究变换和表示数；乘积把零点逐个列出，适合判断除法是否有意义。这里要把上一节的 theta 级数改写成乘积，并说明为什么无穷多个非零因子不会在极限中另外制造零点。

证明从有限多项式开始。先把有限乘积的系数算清楚，再把指标居中，使指数变成平方，最后在紧集上取极限。这条路线同时给出恒等式中的常数，避免只凭零点相同就猜测两个函数相等。

24.2.1　三重积恒等式

下面的有限恒等式起着普通二项式公式的作用。记号中的下标 Q 表示因子按等比数列变化；这里的系数一般是复数，不借用计数或正性来证明公式。

引理 24.2.1 (有限二项式恒等式)**.** 设 $Q\in\mathbb{C}$、$0<|Q|<1$，并令

$$(Q;Q)_0=1,\qquad (Q;Q)_N=\prod_{j=1}^{N}(1-Q^j)\quad (N\ge 1).$$

对整数 $N\ge 0$ 及 $0\le r\le N$，定义

$$\begin{bmatrix}N\\ r\end{bmatrix}_Q=\frac{(Q;Q)_N}{(Q;Q)_r(Q;Q)_{N-r}},$$

并在 $r<0$ 或 $r>N$ 时规定 $\begin{bmatrix}N\\ r\end{bmatrix}_Q=0$。则对任意 $t\in\mathbb{C}$，

$$\prod_{j=0}^{N-1}(1+tQ^j)=\sum_{r=0}^{N}Q^{r(r-1)/2}\begin{bmatrix}N\\ r\end{bmatrix}_Q t^r. \tag{24.8}$$

当 $N=0$ 时，左边的空乘积和右边都等于一。

证明. 因 $|Q|<1$，所有分母因子都不为零。先证明递推关系

$$\begin{bmatrix}N+1\\ r\end{bmatrix}_Q=\begin{bmatrix}N\\ r\end{bmatrix}_Q+Q^{N+1-r}\begin{bmatrix}N\\ r-1\end{bmatrix}_Q.$$

在 $1\le r\le N$ 时，把右边通分为分母 $(Q;Q)_r(Q;Q)_{N+1-r}$，分子为

$$(Q;Q)_N\bigl((1-Q^{N+1-r})+Q^{N+1-r}(1-Q^r)\bigr)=(Q;Q)_{N+1}.$$

在 $r=0,N+1$ 时，越界系数为零的约定直接给出同一递推。

现在对 N 归纳。把 N 个因子的展开乘以 $1+tQ^N$，所得 t^r 的系数为

$$Q^{r(r-1)/2}\begin{bmatrix}N\\ r\end{bmatrix}_Q+Q^NQ^{(r-1)(r-2)/2}\begin{bmatrix}N\\ r-1\end{bmatrix}_Q.$$

提出 $Q^{r(r-1)/2}$ 后，括号中的式子就是上述递推的右边，因此得到 $N+1$ 的公式。　□

例如 $N=2$ 时，公式是

$$(1+t)(1+tQ)=1+(1+Q)t+Qt^2.$$

额外的因子 $Q^{r(r-1)/2}$ 不能省去：选择两个因子中的 t 项时，所得系数是 Q，而不是一。

将有限公式居中后，就得到下面的 **Jacobi 三重积公式** (Jacobi triple product identity)。

定理 24.2.2 (Jacobi 三重积)**.** 设 $q,w\in\mathbb{C}$，且 $0<|q|<1$、$w\neq 0$。则

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} q^{n^2}w^n=\prod_{m=1}^{\infty}(1-q^{2m})(1+wq^{2m-1})(1+w^{-1}q^{2m-1}).$$

固定 q 后，级数绝对正规收敛，乘积正规收敛，二者都在 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 上定义关于 w 的全纯函数。

证明. 在式(24.8)中，把因子个数取为 $2N$，再取

$$Q=q^2,\qquad t=wq^{-(2N-1)}.$$

左边各因子中 q 的指数依次为 $-(2N-1),-(2N-3),\dots,2N-1$。对负指数的那一半使用

$$1+wq^{-(2j-1)}=wq^{-(2j-1)}(1+w^{-1}q^{2j-1}).$$

提出的全部单项式相乘为 $w^Nq^{-N^2}$，因为前 N 个正奇数的和为 N^2。

右边第 ℓ 项含有

$$q^{\ell(\ell-1)}w^\ell q^{-(2N-1)\ell}=w^\ell q^{\ell^2-2N\ell}.$$

因此两边乘以 $w^{-N}q^{N^2}$，并令 $r=\ell-N$，就得到

$$\prod_{j=1}^{N}(1+wq^{2j-1})(1+w^{-1}q^{2j-1})=\sum_{r=-N}^{N}q^{r^2}w^r\begin{bmatrix}2N\\N+r\end{bmatrix}_{q^2}. \tag{24.9}$$

平方指数来自 $\ell^2-2N\ell+N^2=(\ell-N)^2$，而双边指标来自把长度为 $2N$ 的有限区间移到原点两侧。

接着说明极限为什么可以进入右边的和。由 $\sum_{j\ge1}|q|^{2j}<\infty$ 和命题 20.1.3 的非零乘积判据，

$$A=\prod_{j=1}^{\infty}(1-q^{2j})$$

存在且非零。对每个固定整数 r，当 $N\to\infty$ 时，商式中的三个有限乘积都趋于 A，故

$$\begin{bmatrix}2N\\N+r\end{bmatrix}_{q^2}\longrightarrow A^{-1}.$$

这里还需要一个不随 N,r 变化的界。记

$$d=\prod_{j=1}^{\infty}(1-|q|^{2j})>0,\qquad M=\prod_{j=1}^{\infty}(1+|q|^{2j})<\infty.$$

任一分母有限乘积的模不小于 d，分子有限乘积的模不大于 M，所以

$$\left|\begin{bmatrix} 2N \\ N+r \end{bmatrix}_{q^2}\right| \le Md^{-2} \qquad (-N \le r \le N).$$

固定紧圆环 $a \le |w| \le b$，其中 $0 < a \le b < \infty$，令 $B = \max\{b, a^{-1}, 1\}$。把区间外的系数补为零后，右边每一项的模都不超过

$$Md^{-2}|q|^{r^2}B^{|r|}, \qquad r \in \mathbb{Z}.$$

这个双边数列可和，因为平方衰减压过固定的指数增长。于是先把尾和统一压小，再对剩余有限项取极限，得到右边在紧圆环上一致趋于 $A^{-1}\sum_{r\in\mathbb{Z}} q^{r^2}w^r$。

左边也在紧圆环上一致收敛：两个因子与一的差分别被 $b|q|^{2j-1}$ 和 $a^{-1}|q|^{2j-1}$ 控制，控制数列均可和。命题 20.1.4 因而适用。对式(24.9)取极限，再乘以 A，即得所需公式及收敛结论。 □

固定 r 的系数极限并不足以独自证明定理，因为求和区间还在扩大。证明中的共同上界专门控制那些随 N 向两端移动的项。另一方面，三重积的某个因子可以为零；正规收敛所保证的是充分远的尾部非零，并没有排除有限头部给出的零点。

24.2.2　乘积展开

现在恢复 $\tau \in \mathfrak{H}$、$q = e^{\pi i\tau}$。本章的空间变量是 z，因此周期中出现 π，而不是一。以下所有 $q^{1/4}$ 都表示 $e^{\pi i\tau/4}$；把 q 单独看成穿孔圆盘中的变量时，不能另选一个全局的四次根来替换它。

命题 24.2.3 (四种 theta 函数的乘积)**.** *设 $\tau \in \mathfrak{H}$、$q = e^{\pi i\tau}$，并以 $q^{1/4} = e^{\pi i\tau/4}$ 规定分数幂。则上一节定义的四种 theta 函数对每个 $z \in \mathbb{C}$ 满足*

$$\theta_1(z,\tau) = 2q^{1/4}\sin z \prod_{n\ge1}(1-q^{2n})(1-2q^{2n}\cos 2z + q^{4n}), \tag{24.10}$$

$$\theta_2(z,\tau) = 2q^{1/4}\cos z \prod_{n\ge1}(1-q^{2n})(1+2q^{2n}\cos 2z + q^{4n}), \tag{24.11}$$

$$\theta_3(z,\tau) = \prod_{n\ge1}(1-q^{2n})(1+2q^{2n-1}\cos 2z + q^{4n-2}), \tag{24.12}$$

$$\theta_4(z,\tau) = \prod_{n\ge1}(1-q^{2n})(1-2q^{2n-1}\cos 2z + q^{4n-2}). \tag{24.13}$$

固定 τ 后，乘积关于 z 正规收敛，并可对 z 作任意固定阶数的逐项微分。其收敛在 (z,τ) 的紧集上也一致。

证明. 在三重积中分别取 $w = e^{2iz}$ 和 $w = -e^{2iz}$，得到 θ_3, θ_4 的式子。其中两个含 w 的因子相乘，分别给出正号和负号的余弦项。

对半整数指标，先在级数中提取共同因子：

$$\theta_2(z,\tau) = q^{1/4}e^{iz}\sum_{n\in\mathbb{Z}} q^{n^2}(qe^{2iz})^n,$$

$$\theta_1(z,\tau) = -iq^{1/4}e^{iz}\sum_{n\in\mathbb{Z}} q^{n^2}(-qe^{2iz})^n.$$

第一行的两个指数因子成为 $1+q^{2m}e^{2\mathrm{i}z}$ 和 $1+q^{2m-2}e^{-2\mathrm{i}z}$。后一个乘积在 $m=1$ 时提供 $1+e^{-2\mathrm{i}z}$；将剩余指标减一，便与第一个乘积配对。外面的因子化为

$$e^{\mathrm{i}z}(1+e^{-2\mathrm{i}z})=2\cos z.$$

第二行同样给出负号的两个指数因子，而外面的因子为

$$-\mathrm{i}e^{\mathrm{i}z}(1-e^{-2\mathrm{i}z})=2\sin z.$$

这就解释了四个公式中不同的首因子及符号。

若 (z,τ) 限制在一个紧集，则有 $|q|\le r<1$ 及 $|e^{\pm 2\mathrm{i}z}|\le C$。把每个二次因子拆为 $1\pm q^m e^{2\mathrm{i}z}$ 与 $1\pm q^m e^{-2\mathrm{i}z}$，其偏离一的量被 Cr^m 控制。故乘积的正规收敛及有限分组均由命题 20.1.4 保证。固定 τ 后，在稍大的 z 紧集上使用同一估计及 Cauchy 公式，就得到各阶导数的局部一致收敛。 □

乘积表示给出的不只是一些显然存在的零点，还包括所有零点及其重数。后文把 theta 函数放在分母时，将用到这一完整信息。

命题 24.2.4 (theta 零点及常数非零性)**.** *设 $\tau\in\mathfrak{H}$，令 $\Lambda=\pi\mathbb{Z}+\pi\tau\mathbb{Z}$。四个整函数 $z\mapsto\theta_j(z,\tau)$ 的零点集分别为*

$$Z(\theta_1)=\Lambda,\qquad Z(\theta_2)=\frac{\pi}{2}+\Lambda,$$
$$Z(\theta_3)=\frac{\pi+\pi\tau}{2}+\Lambda,\quad Z(\theta_4)=\frac{\pi\tau}{2}+\Lambda.$$

其中每一个零点都是单零点。特别地，$\theta_2(0,\tau)$、$\theta_3(0,\tau)$、$\theta_4(0,\tau)$ 均不为零，而 $\theta_1(0,\tau)=0$ 且 $\partial_z\theta_1(0,\tau)\neq 0$。

证明. 在 θ_1 的乘积中，因子 $1-q^{2n}$ 从不为零。首因子 $\sin z$ 的零点是 $\pi\mathbb{Z}$，且都单重。另外两个因子为

$$1-q^{2n}e^{2\mathrm{i}z},\qquad 1-q^{2n}e^{-2\mathrm{i}z}.$$

它们的零点分别是 $-n\pi\tau+\pi\mathbb{Z}$ 和 $n\pi\tau+\pi\mathbb{Z}$。在各自的零点处，导数为 $-2\mathrm{i}$ 或 $2\mathrm{i}$，所以也都是单零点。因 $\operatorname{Im}\tau>0$，这些水平直线彼此不同，且不与 $\sin z$ 的零点重叠。于是每个格点恰好来自一个单零因子。

对 θ_2，首因子换成 $\cos z$，两个指数因子换成正号，零点的实部相应平移 $\pi/2$，得到 $\pi/2+\Lambda$。对 θ_3,θ_4，指数为 $2n-1$，所以虚方向的平移为 $\pm(n-\tfrac12)\pi\tau$。正号因子再增加 $\pi/2$ 的水平平移，负号因子不增加，分别得到所列的两个集合。各因子的导数仍非零，不同因子的零点仍不重叠。

最后，正规乘积在每个小邻域都可写成有限头部乘一个非零的全纯尾部；这是命题 20.1.6 的具体适用情形。因此没有遗漏的额外零点，也没有因无限乘积而增加的重数。原点不属于后三个格的平移：比较虚部先确定 τ 的系数，再比较实部即可验证。常数非零性随之成立。 □

四个零点集在一个格胞中分别占据四个半周期位置。准周期平移会改变函数值的非零乘子，但不会改变零点的重数；因此这里描述的是整张平面上的零点排列，而不是只在一个基本区域内的局部结论。

24.2.3　特殊值

令 $z=0$。为减轻记号，以下把 $\theta_j(0,\tau)$ 简写成 θ_j，但撇号始终表示对空间变量 z 求导。由乘积公式，

$$\theta_2 = 2q^{1/4}\prod_{n\ge 1}(1-q^{2n})(1+q^{2n})^2,$$
$$\theta_3 = \prod_{n\ge 1}(1-q^{2n})(1+q^{2n-1})^2,$$
$$\theta_4 = \prod_{n\ge 1}(1-q^{2n})(1-q^{2n-1})^2.$$

这些是关于参数 τ 的函数；“常数”只表示空间变量已经取零。

三个非零常数还决定奇函数在原点的导数，这一关系称为 **Jacobi 导数恒等式** (Jacobi derivative identity)。

命题 24.2.5 (Jacobi 导数恒等式)**.** *设 $\tau\in\mathfrak{H}$，四个 theta 函数采用本章的级数归一化，则*

$$\partial_z\theta_1(0,\tau) = \theta_2(0,\tau)\theta_3(0,\tau)\theta_4(0,\tau). \tag{24.14}$$

两边均不为零。

证明. 令 $q=e^{\pi i\tau}$，并规定 $q^{1/4}=e^{\pi i\tau/4}$。在式(24.10)中除以 z 并令 $z\to 0$，由于乘积局部一致收敛及 $\sin z/z\to 1$，得到

$$\theta_1'(0,\tau) = 2q^{1/4}\prod_{n\ge 1}(1-q^{2n})^3.$$

现在将三个 theta 常数的乘积式相乘。共同因子已经给出右边这个式子，剩下的因子是

$$\left(\prod_{n\ge 1}(1+q^{2n})(1-q^{4n-2})\right)^2.$$

记 $A=\prod_{n\ge1}(1-q^{2n})\neq 0$。由 $1+q^{2n}=(1-q^{4n})/(1-q^{2n})$，括号内的乘积等于

$$\frac{\displaystyle\prod_{n\ge1}(1-q^{4n})\prod_{n\ge1}(1-q^{4n-2})}{\displaystyle\prod_{n\ge1}(1-q^{2n})} = 1.$$

分子两列指数 $4,8,12,\dots$ 与 $2,6,10,\dots$ 正好分割全部正偶数。这里的分组和约分合法，因为各乘积绝对收敛且非零；并没有把两个发散乘积相除。恒等式随之成立，非零性也从这些乘积直接得到。 □

这个归一化没有额外的 π 因子，因为本章级数含 $e^{2\mathrm{i}nz}$，基本水平准周期为 π。若改用周期为一的空间坐标，空间求导的换元因子也必须随之改变。

当 $\tau=\mathrm{i}t$、$t>0$ 时，$q=e^{-\pi t}\in(0,1)$。三个常数乘积中的全部因子都是正数，因此 $\theta_2,\theta_3,\theta_4>0$。尤其是交替级数

$$\theta_4 = 1-2q+2q^4-2q^9+\cdots$$

始终为正。单看前两项，在 $q > 1/2$ 时容易作出错误判断；乘积同时控制了被截去的无限尾部。对一般复参数，仍有非零性，但不再谈正负。

在 $q \to 0$ 时，级数还给出

$$\theta_2 = 2q^{1/4}(1 + q^2 + O(q^6)),$$
$$\theta_3 = 1 + 2q + O(q^4), \qquad \theta_4 = 1 - 2q + O(q^4).$$

因此它们的乘积为 $2q^{1/4}(1 - 3q^2 + O(q^4))$，与导数乘积的展开相符。这个检查能辨认归一化和低次系数，却不能代替对所有 $\tau \in \mathfrak{H}$ 成立的恒等式证明。

24.2.4 三重积的系数、零点与对数导数

三重积允许比较系数，但要先说清楚比较的是哪个变量。固定 $w \neq 0$ 后，三重积两边关于 q 在 $|q| < 1$ 全纯，并在 $q = 0$ 都取值一；局部一致收敛保证可以使用幂级数的唯一性。固定 q 后，关于 w 则是穿孔平面上的 Laurent 展开。两种比较都依赖解析收敛。靠近 $|q| = 1$ 时，上面的共同控制不再一致，不能未经新的估计就把 q 代成单位根。

还有一种需要格外区分的操作：对乘积求对数导数。含有零点的整函数没有全平面上的全纯对数，但在每个不含零点的小圆盘中都有局部对数；不同分支只差常数，所以对数的导数不依赖分支。

命题 24.2.6 (theta 的对数导数)**.** *设 $\tau \in \mathfrak{H}$、$q = e^{\pi i \tau}$，令 $\Lambda = \pi\mathbb{Z} + \pi\tau\mathbb{Z}$ 及*

$$L(z) = \frac{\partial_z \theta_1(z,\tau)}{\theta_1(z,\tau)} \qquad (z \in \mathbb{C} \setminus \Lambda).$$

则

$$L(z) = \cot z + 4\sin(2z) \sum_{n \geq 1} \frac{q^{2n}}{1 - 2q^{2n}\cos(2z) + q^{4n}}. \tag{24.15}$$

右边的级数在 $\mathbb{C} \setminus \Lambda$ 的紧集上绝对一致收敛，并可作任意固定阶数的逐项微分。在更小的范围 $|\operatorname{Im} z| < \pi \operatorname{Im} \tau$、$z \notin \pi\mathbb{Z}$ 内，还有

$$L(z) = \cot z + 4 \sum_{k \geq 1} \frac{q^{2k}}{1 - q^{2k}} \sin(2kz). \tag{24.16}$$

函数 $-L'$ 是以 $\pi, \pi\tau$ 为周期的亚纯函数，其全部极点是 Λ，在每个 $\lambda \in \Lambda$ 处的主部都是 $(z - \lambda)^{-2}$。

证明. 在避开 Λ 的紧集上，theta 乘积的有限头部非零，尾因子一致接近一。把紧集稍微放大后，尾因子的偏差仍由几何级数控制。因此命题 20.1.5 的条件成立：可对局部对数求导，并可继续逐项微分。由

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z} \log(1 - 2q^{2n}\cos 2z + q^{4n}) = \frac{4q^{2n}\sin 2z}{1 - 2q^{2n}\cos 2z + q^{4n}},$$

以及首因子 $\sin z$ 的对数导数，得到第一式。这里的公式只要求避开零点，不要求 z 留在一个水平带内。

第二式需要额外的几何级数展开。若 $|\operatorname{Im} z| < -\log|q| = \pi \operatorname{Im}\tau$，则对每个 $n \geq 1$，$|q^{2n}e^{\pm 2\mathrm{i}z}| < 1$。将两个指数因子的对数导数分别展开后相加，得到

$$\frac{-2\mathrm{i}q^{2n}e^{2\mathrm{i}z}}{1-q^{2n}e^{2\mathrm{i}z}} + \frac{2\mathrm{i}q^{2n}e^{-2\mathrm{i}z}}{1-q^{2n}e^{-2\mathrm{i}z}} = 4\sum_{k\geq 1} q^{2nk}\sin(2kz).$$

在闭子带 $|\operatorname{Im} z| \leq R < -\log|q|$ 上，相应双重级数的绝对值和不超过常数乘以

$$\sum_{k\geq 1} \frac{|q|^{2k}e^{2kR}}{1-|q|^{2k}} < \infty.$$

故可交换 n,k 的求和顺序，先对 n 求和，就得到式(24.16)。

由上一节的准周期公式，

$$\theta_1(z+\pi,\tau) = -\theta_1(z,\tau), \qquad \theta_1(z+\pi\tau,\tau) = -q^{-1}e^{-2\mathrm{i}z}\theta_1(z,\tau).$$

取对数导数即得 $L(z+\pi) = L(z)$ 和 $L(z+\pi\tau) = L(z) - 2\mathrm{i}$，再求导便消去加法常数。另一方面，命题 24.2.4 保证每个格点均为单零点。在 λ 附近可写 $\theta_1(z,\tau) = (z-\lambda)h(z)$，其中 h 全纯且非零。于是

$$L(z) = \frac{1}{z-\lambda} + \frac{h'(z)}{h(z)}, \qquad -L'(z) = \frac{1}{(z-\lambda)^2} - \left(\frac{h'}{h}\right)'(z).$$

第二项全纯，从而得到全部极点和主部。 □

例如，在原点附近对式(24.16)求导，并使用 $\csc^2 z = z^{-2} + \frac{1}{3} + O(z^2)$，得到

$$-L'(z) = \frac{1}{z^2} + \frac{1}{3} - 8\sum_{k\geq 1}\frac{kq^{2k}}{1-q^{2k}} + O(z^2). \tag{24.17}$$

这里极点的系数一已经由单零点确定，常数项则由乘积归一化决定。后文与同一格的 $\wp$ 函数比较时，二者之差只能剩下常数；不能只因二者都双周期就认定它们相等。

参数方向的对数微分也要有共同控制。例如

$$B(q) = \prod_{n\geq 1}(1-q^{2n}) \qquad (|q|<1)$$

处处非零且全纯，并满足

$$q\frac{B'(q)}{B(q)} = -\sum_{n\geq 1}\frac{2nq^{2n}}{1-q^{2n}}.$$

在 $|q| \leq r < 1$ 上，右边由 $\sum_{n\geq 1} 2nr^{2n}/(1-r^{2n}) < \infty$ 控制。其他 theta 常数乘积的参数导数有同样的几何衰减。若出现 $q^{1/4}$，则在 τ 平面使用

$$q\partial_q = \frac{1}{\pi\mathrm{i}}\partial_\tau, \qquad q\partial_q \log(q^{1/4}) = \frac{1}{4}.$$

后一式是局部对数的导数陈述，不要求在整个穿孔 q 圆盘选定单值的 $\log q$。这些估计将使后文从乘积转到约数和的逐项运算有明确的适用范围。

24.3 θ 级数作为生成函数

前两节把 theta 级数看作全纯函数，研究参数变换、乘积和零点。本节换一个问题：把若干个这样的级数相乘后，每个系数到底数了什么？这个问题必须先说清顺序、符号和零坐标，否则同一个小整数就会有几种不同的“表示数”。随后再用保持平方长度的线性变换，把一个函数恒等式还原为可以逐点核对的计数对应。

24.3.1 生成函数

定义 24.3.1 (有序带符号的平方和表示数)**.** 设 $k \geq 1$ 为整数，$n \geq 0$ 为整数。定义

$$r_k(n) := \#\left\{(a_1, \dots, a_k) \in \mathbb{Z}^k : a_1^2 + \cdots + a_k^2 = n\right\}.$$

坐标的次序属于所数对象的一部分；非零坐标的两个符号分别计数，零坐标只有一种取值。特别地，$r_k(0) = 1$。

由于每个坐标满足 $|a_j| \leq \sqrt{n}$，定义中的集合有限。比如 $r_2(1) = 4$，四个向量是 $(1,0), (-1,0), (0,1), (0,-1)$；而 $r_2(2) = 4$，对应 $(\pm 1, \pm 1)$。当平方数相同或某些坐标为零时，不能把一种无序表示一概乘以 $2^k k!$：这个乘数会重复计算相同坐标的排列，并为零坐标制造并不存在的新符号。

写

$$A(q) = \sum_{a \in \mathbb{Z}} q^{a^2} = 1 + 2q + 2q^4 + 2q^9 + \cdots, \qquad |q| < 1.$$

这里暂时把 q 视为单位圆盘中的独立复变量，令 $A(0) = 1$；当 $q = e^{\pi i \tau}$、$\tau \in \mathfrak{H}$ 时，$A(q) = \theta_3(0, \tau)$。指数 a^2 是整数，所以这个表示与选取哪一个 τ 无关。级数 $A(q)^k$ 的作用，是同时记录所有 $r_k(n)$，而不必逐个重新枚举。

命题 24.3.2 (平方和的生成函数)**.** 对每个整数 $k \geq 1$ 及每个复数 q 满足 $|q| < 1$，有绝对收敛的恒等式

$$A(q)^k = \sum_{n=0}^{\infty} r_k(n) q^n.$$

两侧在单位圆盘的每个紧子集上一致收敛。因此对 $\tau \in \mathfrak{H}$、$q = e^{\pi i \tau}$，有

$$\theta_3(0, \tau)^k = \sum_{n=0}^{\infty} r_k(n) q^n.$$

证明. 固定 $0 < r < 1$。因为 $a^2 \geq |a|$ 对所有整数 a 成立，

$$\sum_{a \in \mathbb{Z}} r^{a^2} \leq 1 + 2 \sum_{a \geq 1} r^a < \infty.$$

由非负级数的乘法及逐次求和，

$$\sum_{(a_1, \dots, a_k) \in \mathbb{Z}^k} r^{a_1^2 + \cdots + a_k^2} = \left(\sum_{a \in \mathbb{Z}} r^{a^2} \right)^k < \infty.$$

这同时控制 $|q|\le r$ 上乘积展开的全部项，故可以按照整数 $n=\sum a_j^2$ 重新分组。第 n 组有限，而且其中每一项都等于 q^n，总和正是 $r_k(n)q^n$。同一个控制也给出两种求和方式的绝对一致收敛。 □

例如先不使用任何表示数公式，只把 $A(q)^k$ 展开到三次项，就得到

$$r_k(1)=2k,\qquad r_k(2)=4\binom{k}{2},\qquad r_k(3)=8\binom{k}{3},$$

其中 $k<j$ 时约定 $\binom{k}{j}=0$。这些层只能由若干个 1^2 与零组成；到了 $n=4$，还须加入一个 2^2，于是

$$r_k(4)=2k+16\binom{k}{4}.$$

特别地，$r_4(4)=8+16=24$。这说明系数中可能同时存在几种不同的坐标形状，不能只盯着一种表示。

24.3.2　乘积与卷积

把一个向量分成前后两段，就得到表示数之间最直接的运算。它既有集合层面的证明，也有解析生成函数的证明；两种说明相互核对了乘积中的系数。

命题 24.3.3 (平方和表示数的卷积)**.** *设 $k,\ell\ge 1$、$n\ge 0$ 均为整数。则*

$$r_{k+\ell}(n)=\sum_{m=0}^{n} r_k(m)\,r_\ell(n-m).$$

证明. 对一个满足 $\sum_{j=1}^{k+\ell}a_j^2=n$ 的整数向量，前 k 个坐标的平方和唯一确定一个整数 $m\in\{0,\dots,n\}$。固定 m 后，前段有 $r_k(m)$ 种选择，后段有 $r_\ell(n-m)$ 种选择，二者独立。不同 m 对应不交的集合，合并即得公式。也可将 $A^{k+\ell}=A^kA^\ell$ 按幂级数的 Cauchy 乘积展开；上一命题已经给出所需的绝对收敛条件。 □

以 $r_4(2)$ 为例，按两个坐标一组拆开，

$$r_4(2)=r_2(0)r_2(2)+r_2(1)r_2(1)+r_2(2)r_2(0)=4+16+4=24.$$

中间的十六种对应前后两组各有一个 ±1；首尾两项对应两个非零坐标都落在同一组。若漏掉 $r_2(0)=1$，便会把这八种表示一起漏掉。

θ_4 的系数还携带一个符号。对 $\tau\in\mathfrak{H}$、$q=e^{\pi i\tau}$，绝对收敛允许展开

$$\theta_4(0,\tau)^k=\sum_{a\in\mathbb{Z}^k}(-1)^{a_1+\cdots+a_k}q^{|a|^2}=\sum_{n\ge0}(-1)^n r_k(n)q^n,$$

因为每个整数都有 $a_j^2\equiv a_j\pmod 2$。所以

$$\frac{\theta_3^k+\theta_4^k}{2}=\sum_{\substack{n\ge0\\ n\text{ 偶}}} r_k(n)q^n,\qquad \frac{\theta_3^k-\theta_4^k}{2}=\sum_{\substack{n\ge0\\ n\text{ 奇}}} r_k(n)q^n.$$

此处的下标 θ_j 表示 $\theta_j(0,\tau)$。这个符号筛选的是总平方和的奇偶性；它不要求每个坐标分别为奇数或偶数。例如在总平方和为偶数的层中，既可能所有坐标为偶数，也可能恰有两个坐标为奇数。

24.3.3 系数比较、同余筛选与平均计数

上一小节已经把 $\theta_3^4-\theta_4^4$ 解释为奇数层表示数的两倍。另一方面，θ_2^4 数的是四个半整数的平方和。两者为什么会相等？关键是一个把整数坐标与半整数坐标交换的保长变换。

命题 24.3.4 (Jacobi 四次恒等式)**.** 设 $\tau\in\mathfrak{H}$，$\theta_j=\theta_j(0,\tau)$ 为本章定义的 Jacobi theta 常数。则

$$\theta_3^4=\theta_4^4+\theta_2^4. \tag{24.18}$$

证明. 记

$$H=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&1&-1&-1\\1&-1&1&-1\\1&-1&-1&1\end{pmatrix}.$$

各行的平方长度为一，不同行的内积为零，且矩阵对称。因此 $H^{\mathsf T}H=H^2=I$，映射 $a\mapsto Ha$ 保持平方长度，逆映射也是 H。

令

$$\mathcal{O}=\{a\in\mathbb{Z}^4:\ \textstyle\sum_j a_j \text{ 为奇数}\},$$
$$\mathcal{H}_\varepsilon=\left\{m+\left(\tfrac12,\tfrac12,\tfrac12,\tfrac12\right):m\in\mathbb{Z}^4,\ \textstyle\sum_j m_j\equiv\varepsilon\pmod 2\right\}.$$

其中 $\varepsilon\in\{0,1\}$。这三个集合中的条件都以坐标和书写，便于检查变换；对整数向量，坐标和为奇数等价于平方和为奇数。

若 $a\in\mathcal{O}$，Ha 的每个坐标都是奇整数的一半，因为四行的分子模二均等于 $\sum a_j$。写 $Ha=m+(1/2,\dots,1/2)$，则

$$\sum_j m_j=\sum_j(Ha)_j-2=2a_1-2$$

为偶数，所以 $H\mathcal{O}\subset\mathcal{H}_0$。反过来，若 $b=m+(1/2,\dots,1/2)\in\mathcal{H}_0$，则

$$(Hb)_1=\frac{m_1+m_2+m_3+m_4+2}{2},\qquad (Hb)_2=\frac{m_1+m_2-m_3-m_4}{2},$$

其余两坐标只是改变减号的位置。所有分子均为偶数，故 $Hb\in\mathbb{Z}^4$；并且

$$\sum_j(Hb)_j=2b_1=2m_1+1$$

为奇数。结合 $H^2=I$，得到 $\mathcal{O}$ 与 $\mathcal{H}_0$ 之间保持平方长度的双射。

还须解释为什么不是只有一半的 θ_2^4 出现。将 b 的第一坐标改号，相应的 m_1 变成 $-m_1-1$，其余 m_j 不变。这是 $\mathcal{H}_0$ 与 $\mathcal{H}_1$ 之间保持平方长度的双射，而且它的逆映射仍是同一次改号。因此

$$\sum_{b\in(\mathbb{Z}+1/2)^4}q^{|b|^2}=2\sum_{a\in\mathcal{O}}q^{|a|^2}=2\sum_{\substack{n\ge0\\ n\ \text{奇}}}r_4(n)q^n=\theta_3^4-\theta_4^4.$$

左边正是 θ_2^4。所有级数在 $|q|<1$ 时绝对收敛，且

$$\left|m+\left(\tfrac12,\dots,\tfrac12\right)\right|^2=\sum_{j=1}^{4} m_j(m_j+1)+1$$

总是奇整数，所以此处也没有分数幂的分支歧义。 □

这个证明把系数相等落实为每一层中的明确对应。特别地，系数二来自半整数向量的两类，四次方来自这个四维保长矩阵；只核对有限多个 Taylor 系数看不出这些原因。开头的 q 项也提供一个简单检查：$\theta_2^4=16q+\cdots$，而 $\theta_3^4-\theta_4^4$ 的 q 项为 $2r_4(1)q=16q$。

奇偶筛选可以推广到任意模数。其原理只用有限等比数列求和，不需要已经学过一般有限群的 Fourier 分析。

命题 24.3.5 (剩余类筛选)**.** *设 $A(q)=\sum_{n\ge0}a_nq^n$ 在 $|q|<1$ 内收敛，$m\ge1$ 为整数，$b\in\mathbb{Z}$，并令 $\zeta_m=e^{2\pi\mathrm{i}/m}$。则对所有 $|q|<1$，*

$$\frac1m\sum_{j=0}^{m-1}\zeta_m^{-bj}A(\zeta_m^j q)=\sum_{\substack{n\ge0\\ n\equiv b\ (\mathrm{mod}\ m)}}a_nq^n.$$

证明. 有限求和可以与收敛幂级数交换。第 n 个系数乘上

$$\frac1m\sum_{j=0}^{m-1}\zeta_m^{j(n-b)}=\begin{cases}1, & m\mid n-b,\\ 0, & m\nmid n-b.\end{cases}$$

后一种情形用公比不为一的有限等比和公式即可，前一种情形则每项都是一。 □

回到本节的平方和级数 $A(q)=\sum_{a\in\mathbb{Z}}q^{a^2}$，把筛选公式用于 $A(q)^k$，筛出的是总平方和 n 的剩余类。若要求每个坐标都为偶数，应直接把每个一维因子换成 $\sum_{a\in2\mathbb{Z}}q^{a^2}=A(q^4)$，得到 $A(q^4)^k$。这与“总平方和能被四整除”不同：在四维中，向量 $(1,1,1,1)$ 满足后一条件，却不满足前一条件。坐标条件与总能量条件必须在构造生成函数时就区分。

精确表示数通常会受同余条件影响，而把许多相邻层累加以后，最先出现的是球体积。下面的估计提供一个独立于 theta 恒等式的数量级检查。

命题 24.3.6 (平方和的累计计数)**.** *设 $k\ge1$ 为固定整数，V_k 为 $\mathbb{R}^k$ 中欧氏单位球的 Lebesgue 体积。则当实数 $X\to+\infty$ 时，*

$$\sum_{\substack{n\in\mathbb{Z}\\ 0\le n\le X}}r_k(n)=V_kX^{k/2}+O_k\!\left(X^{(k-1)/2}\right).$$

下标 k 表示误差常数可以依赖维数 k。

证明. 令 $A_k(R)=\#\{a\in\mathbb{Z}^k:|a|\le R\}$。以这些格点为中心放置边长一的闭立方体，它们内部不交，边界的体积为零，因此并集体积为 $A_k(R)$。记 $\delta=\sqrt{k}/2$。每个立方体

中的点距其中心至多 δ，故并集包含在半径 $R+\delta$ 的球内。反过来，若 $|x|\le R-\delta$，对每个坐标取最近整数得到 a，则 $|x-a|\le\delta$、$|a|\le R$，所以 x 落在所取立方体中。对 $R\ge\delta$，有

$$V_k(R-\delta)^k \le A_k(R) \le V_k(R+\delta)^k.$$

固定维数后展开两端，得到 $A_k(R)=V_kR^k+O_k(R^{k-1})$。取 $R=\sqrt{X}$，并按平方长度分组，便得结论。 □

例如二维的累计量是 $\pi X+O(\sqrt{X})$，四维的累计量是 $\frac{\pi^2}{2}X^2+O(X^{3/2})$。这个结论不能通过对 X 求导来产生逐项公式；甚至将 $X=n$ 与 $X=n-1$ 的估计相减，两个误差也可能大于所期待的单层主项。二维中 $n\equiv 3 \pmod 4$ 时根本没有表示，因为平方模四只能是零或一，而累计量仍有上述平滑主项。下一节的约数和公式将给出单层的精确结果；那比球体积估计包含了更多算术信息。

24.4 二平方和与四平方和

生成函数已把表示数放进 theta 级数的系数，但这还没有算出系数。二平方和中，恒等式 $x^2+y^2=(x+\mathrm{i}y)(x-\mathrm{i}y)$ 提示把整数分解放到复数平面；四平方和中，三重积的对数导数会产生带分母 $1-q^m$ 的级数，其系数恰能按约数整理。两条路线分别解释素因子障碍与约数求和公式。下面把它们所需的代数步骤和解析步骤逐项建立。

24.4.1 二平方和定理

两个表示相乘仍得到一个表示，因为

$$(a^2+b^2)(c^2+d^2)=(ac-bd)^2+(ad+bc)^2.$$

这是复数模平方的乘法公式。为了不仅构造表示，还能证明没有遗漏，需知道在什么意义下复整数可以唯一分解。

定义 24.4.1. 集合

$$\mathbb{Z}[\mathrm{i}]=\{a+b\mathrm{i} : a,b\in\mathbb{Z}\},$$

配以通常的复数加法和乘法，称为 **Gaussian 整数** (Gaussian integers)的环。对 $\alpha=a+b\mathrm{i}$，定义范数 $N(\alpha)=\alpha\bar{\alpha}=a^2+b^2$。

范数是非负整数，且 $N(\alpha\beta)=N(\alpha)N(\beta)$。一个元素若有仍在环内的乘法逆元，就称为单位；取范数可知，单位恰为 $1,-1,\mathrm{i},-\mathrm{i}$。两个非零元素相差一个单位因子时称为相伴。非零非单位若不能写成两个非单位的乘积，就称为不可约元。唯一分解中的“唯一”，需要允许因子的次序改变和相伴替换。

引理 24.4.2 (Gaussian 整数中的除法与分解)**.** 在环 $\mathbb{Z}[\mathrm{i}]$ 中，对任意 α,β 且 $\beta\neq 0$，存在 $u,r\in\mathbb{Z}[\mathrm{i}]$，使

$$\alpha=u\beta+r,\qquad N(r)\le\tfrac{1}{2}N(\beta)<N(\beta).$$

每个非零非单位都能分解为不可约元的乘积；除了因子次序和相伴关系外，分解唯一。每个不可约元 π 都具有素元性质：$\pi\mid\alpha\beta$ 蕴含 $\pi\mid\alpha$ 或 $\pi\mid\beta$。

证明. 把 α/β 的实部和虚部分别舍入到最近的整数，得到 u。两个坐标误差均不超过 $1/2$，故

$$N(\alpha-u\beta)=N(\beta)\left|\frac{\alpha}{\beta}-u\right|^2\le N(\beta)\left(\frac14+\frac14\right).$$

这就是带余除法。它不要求商唯一；落在格胞边界时可以任选最近格点，余数估计都成立。

连续作带余除法，非零余数的范数严格下降，因而有限步后终止。最后一个非零余数 δ 整除前面的两个余数，逐步回代可知它整除最初的 α,β；反过来，任何共同因子都整除每一步余数，故整除 δ。把除法等式反向代入，还得到 $\delta=v\alpha+w\beta$，其中 $v,w\in\mathbb{Z}[\mathrm{i}]$。这便是此环中的最大公因子和 Bézout 表示。

设 π 不可约而 $\pi\nmid\alpha$。π,α 的最大公因子整除 π，所以只能是单位或与 π 相伴；后一情形会使 $\pi\mid\alpha$，已被排除。将 Bézout 表示除以这个单位，得 $v\pi+w\alpha=1$。若 $\pi\mid\alpha\beta$，等式乘以 β 后，两项 $v\pi\beta,w\alpha\beta$ 都被 π 整除，因而 $\pi\mid\beta$。这证明素元性质。

最后对范数归纳。非零非单位若非不可约，则分成两个非单位；它们的范数都至少为二，又相乘等于原范数，所以各自范数都严格较小，归纳给有限分解。比较两份分解时，第一份中的首因子整除第二份的乘积。反复使用素元性质，它整除其中某个不可约因子，故两者相伴。约去以后对剩余因子归纳，即得唯一性。　□

上述论证只使用整数范数的下降和 Bézout 等式。后面的计数需要的正是不可约元具有素元性质；对任意整数扩张环，这项性质未必成立，不能只把“不可再分”当作“整除乘积必整除一项”。

命题 24.4.3 (有理素数在 Gaussian 整数中的分解)**.** *设 p 为正的有理素数。*

1. $2=-\mathrm{i}(1+\mathrm{i})^2$，*且* $1+\mathrm{i}$ *不可约。*
2. *若* $p\equiv3\pmod4$，*则* p *在* $\mathbb{Z}[\mathrm{i}]$ *中不可约。*
3. *若* $p\equiv1\pmod4$，*则存在* $\pi\in\mathbb{Z}[\mathrm{i}]$，*使* $p=\pi\bar\pi$、$N(\pi)=p$，*且* $\pi,\bar\pi$ *是两个不相伴的不可约元。*

证明. 第一式直接计算可得。因为 $N(1+\mathrm{i})=2$ 是素数，范数乘法不允许它分成两个非单位，故不可约。

若 $p\equiv3\pmod4$ 而 $p=\alpha\beta$ 是两个非单位的乘积，则 $N(\alpha)N(\beta)=p^2$，且两个范数都大于一，必有 $N(\alpha)=N(\beta)=p$。但整数平方模四只能是零或一，两个平方之和不能模四等于三，矛盾。

设 $p\equiv1\pmod4$。先在模 p 的非零剩余类中将每个元素与逆元配对。自逆元满足 $x^2=1$，由于 p 为素数，只可能是 $1,-1$；其余每对的乘积为一。因此

$$(p-1)!\equiv-1\pmod p.$$

再把 j 与 $p-j$ 配对，得

$$(p-1)!\equiv(-1)^{(p-1)/2}\left(\left(\frac{p-1}{2}\right)!\right)^2\pmod p.$$

此时 $(p-1)/2$ 为偶数，故存在整数 u 满足 $u^2 \equiv -1 \pmod{p}$。

于是 $p \mid (u+\mathrm{i})(u-\mathrm{i})$。如果 p 在 $\mathbb{Z}[\mathrm{i}]$ 中不可约，前一引理的素元性质会迫使它整除某个因子。但 $p \mid a+b\mathrm{i}$ 等价于整数 a, b 都被 p 整除，而这里虚部是 ± 1，不可能。故 p 可约，范数论证再次说明其非单位因子 π 有 $N(\pi) = p$，从而 $p = \pi\bar{\pi}$。范数为素数也使这两个因子都不可约。

还须排除二者相伴。写 $\pi = a + b\mathrm{i}$。若 $\bar{\pi} = \varepsilon\pi$，分别代入四个单位 ε，便会得到 $a = 0$、$b = 0$ 或 $a = \pm b$。前两种使 p 为整数平方，后一种使 $p = 2a^2$，都不可能是模四为一的素数。因此 $\pi, \bar{\pi}$ 不相伴。 □

现在有理整数的每个素因子都已分类，可以分别计算它对范数的贡献。

定理 24.4.4 (二平方和)**.** *设 $n \geq 1$ 为整数，写其有理素因数分解为*

$$n = 2^{a} \prod_{p \equiv 1 \pmod 4} p^{a_p} \prod_{\ell \equiv 3 \pmod 4} \ell^{b_\ell}.$$

乘积只遍历实际出现的正素因子。则 n 可表示为两个整数平方之和，当且仅当所有 b_ℓ 为偶数。令

$$r_2(n) = \#\{(x,y) \in \mathbb{Z}^2 : x^2 + y^2 = n\}, \qquad \chi_4(d) = \begin{cases} 0, & 2 \mid d, \\ 1, & d \equiv 1 \pmod 4, \\ -1, & d \equiv 3 \pmod 4. \end{cases}$$

其中次序与符号分别计数。则

$$r_2(n) = 4 \sum_{\substack{d \mid n \\ d > 0}} \chi_4(d) = \begin{cases} 4 \displaystyle\prod_{p \equiv 1 \pmod 4} (a_p + 1), & \text{所有} b_\ell \text{均偶}, \\ 0, & \text{至少一个} b_\ell \text{为奇数}. \end{cases}$$

空乘积取一。

证明. 把整数对 (x,y) 与 $\alpha = x + \mathrm{i}y$ 对应，条件就是 $\alpha\bar{\alpha} = n$。任何不可约因子若出现在 α 中，就整除 n，因此它只能与前一命题给出的某个素因子相伴。固定每个 $p \equiv 1 \pmod 4$ 的一种选择 $p = \pi_p\bar{\pi}_p$，分别比较指数。

对 $\ell \equiv 3 \pmod 4$，共轭不改变实整数因子 ℓ。若 α 含 ℓ^{s}，则 $\alpha\bar{\alpha}$ 含 ℓ^{2s}，故必须 $b_\ell = 2s$。这既给出偶数障碍，也在障碍消失时唯一确定 s。

素数二的 Gaussian 因子 $1+\mathrm{i}$ 与其共轭相伴。2^{a} 中它的指数为 $2a$，而取范数把 α 中的指数加倍，所以 α 必含 $(1+\mathrm{i})^{a}$。对分裂素数 p，共轭交换 $\pi_p, \bar{\pi}_p$。若它们在 α 中的指数为 r, s，则比较 n 中两类因子得到 $r + s = a_p$。因而有 $a_p + 1$ 种选择。

所有 b_ℓ 为偶数时，全部可能的 α 恰为

$$\varepsilon(1+\mathrm{i})^{a} \prod_{\ell \equiv 3 \pmod 4} \ell^{b_\ell/2} \prod_{p \equiv 1 \pmod 4} \pi_p^{r_p}\bar{\pi}_p^{a_p - r_p}, \quad 0 \leq r_p \leq a_p, \quad \varepsilon \in \{1, -1, \mathrm{i}, -\mathrm{i}\}.$$

每个表达式范数为 n，故确实给出表示；唯一分解又说明不同的指数选择不会相伴，固定指数以后四个单位给四个不同的非零元素。这证明存在性判别及乘积计数。

最后，$\chi_4(uv)=\chi_4(u)\chi_4(v)$：有偶数因子时两边都为零，奇数情形只需检查模四的 $1,3$ 两类。把每个正约数按素数幂唯一写开，有限求和遂分解为各素数幂的和。二的因子给一；$p\equiv 1 \pmod 4$ 给 a_p+1；$\ell\equiv 3 \pmod 4$ 给 $1-1+\cdots+(-1)^{b_\ell}$，在指数偶数时为一、奇数时为零。由此得到约数和表达式。 □

例如 $65=5\cdot 13$，取 $5=(2+\mathrm{i})(2-\mathrm{i})$、$13=(3+2\mathrm{i})(3-2\mathrm{i})$。选择两个正号因子给 $4+7\mathrm{i}$，选择相反号给 $8-\mathrm{i}$，另外两种选择为它们的共轭。再乘四个单位，得到绝对值型 $(4,7)$、$(1,8)$ 的全部十六个有序带符号表示。乘以 i 已经交换坐标并改变一个符号，不能再额外乘一个排列数。

对 25，三种因子分配给 $3+4\mathrm{i}$、5、$3-4\mathrm{i}$，四个单位共给十二种表示；零坐标型只有四种。对 3 没有表示，对 9 则有 $(\pm 3,0),(0,\pm 3)$ 四种。障碍是模四为三的素因子的指数为奇数，并非只要出现这样的素因子就无解。$n=0$ 另有唯一表示 $(0,0)$，不属于上述素因数公式的范围。

24.4.2　Jacobi 四平方和定理

增加两个变量后，二平方和中的素因子障碍消失，但这需要一个存在性证明。精确计数还会告诉我们：不同整数的表示数怎样随约数改变。所求结果如下，证明将在第 24.4.3 小节建立解析恒等式之后，于第 24.4.4 小节完成。

定理 24.4.5 (Jacobi 四平方和)**.** *对每个正整数 n，令*

$$r_4(n)=\#\left\{(x_1,x_2,x_3,x_4)\in\mathbb{Z}^4 : \sum_{j=1}^{4}x_j^2=n\right\}.$$

不同的符号和次序分别计数。则

$$r_4(n)=8\sum_{\substack{d\mid n,\ d>0\\ 4\nmid d}} d.$$

特别地，每个正整数均为四个整数平方之和，允许部分坐标为零。

这个精确公式称为 **Jacobi 四平方和定理** (Jacobi four-square theorem)。最后一句将由约数 1 总在求和范围内得到：右侧至少为八。这里无需事先知道四平方和的存在性。

公式中的约数来自一种很具体的幂级数展开：

$$\frac{dq^d}{1-q^d}=d\sum_{m\ge 1}q^{dm},\qquad |q|<1.$$

取 q^n 系数时，只有 $d\mid n$ 的项作贡献。因此关键是将 $\theta_3^4=\sum_{n\ge 0}r_4(n)q^n$ 写成这类级数的和。乘积的对数导数会产生分母 $1-q^m$，而 θ_3^4 本来是四个级数的乘积；连接这两个表达式的关系是

$$4q\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q}\log(\theta_2/\theta_4)=\theta_3^4.$$

它的比例常数取决于空间周期和 q 的归一化，下面通过同一格的椭圆函数确定，不能凭首项猜定。

24.4.3 θ 函数证明

固定 $\tau \in \mathfrak{H}$，本小节的空间格一律为 $\Lambda = \pi\mathbb{Z} + \pi\tau\mathbb{Z}$。它比前章的归一化格 $\mathbb{Z} + \tau\mathbb{Z}$ 多一个尺度 π，所以不能混用两种格的 $\wp$ 半周期值。空间导数用撇号表示，参数导数另外写出。

命题 24.4.6 (theta 对数导数与椭圆函数)**.** *设 $\tau \in \mathfrak{H}$，$\Lambda = \pi\mathbb{Z} + \pi\tau\mathbb{Z}$，$\theta_j(z,\tau)$ 采用定义 24.1.1 的空间参数归一化，且 $\theta_j = \theta_j(0,\tau)$。对 $z \notin \Lambda$，有*

$$\wp(z;\Lambda) = -\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}z^2}\log\theta_1(z,\tau) + \frac{\theta_1'''(0,\tau)}{3\theta_1'(0,\tau)}.$$

若 $e_1 = \wp(\pi/2;\Lambda)$，则还有

$$\wp(z;\Lambda) - e_1 = \left(\frac{\theta_1'(0,\tau)}{\theta_2}\right)^2 \left(\frac{\theta_2(z,\tau)}{\theta_1(z,\tau)}\right)^2.$$

这里对数只需在所考察点附近选取，所得二阶导数单值；上述等式也确定两侧在格点的相同亚纯延拓。

证明. 由命题 24.2.4，θ_1 的零点恰为 Λ，全部单重，且 $\theta_2 \neq 0$。所以式中的除法在所述范围合法。令 $W(z) = -(\theta_1'(z)/\theta_1(z))'$。命题 24.2.6 已经证明，$W$ 是关于 Λ 的椭圆函数：对数导数消去常数准周期因子，再求导消去线性项。它在每个 $a \in \Lambda$ 的唯一极部为 $(z-a)^{-2}$。因此它与 $\wp$ 的差在整个平面全纯且双周期，由命题 22.1.8 为常数。为了确定该常数，利用 θ_1 的奇性写

$$\theta_1(z) = Az + Bz^3 + O(z^5), \qquad A = \theta_1'(0) \neq 0, \quad B = \frac{\theta_1'''(0)}{6}.$$

除法与求导给出

$$\frac{\theta_1'}{\theta_1} = \frac{1}{z} + \frac{2B}{A}z + O(z^3), \qquad W(z) = \frac{1}{z^2} - \frac{2B}{A} + O(z^2).$$

而 $\wp(z) = z^{-2} + O(z^2)$，故应补上的常数为 $2B/A = \theta_1'''(0)/(3\theta_1'(0))$。

再令右侧平方商为 $F(z)$。在 π 平移下分子分母都变号；在 $\pi\tau$ 平移下，θ_2 乘 $q^{-1}e^{-2\mathrm{i}z}$，θ_1 乘它的相反数。因此它们的商至多变号，平方以后有两个真正的周期。其极点只可能在 Λ。由偶性，$\theta_2(z) = \theta_2 + O(z^2)$，结合前面的奇函数展开可知

$$F(z) = z^{-2} + O(1).$$

归一化前因子使二阶主部系数恰为一，偶性排除一阶极项。周期性将这个主部结论搬到所有格点，所以 $F - \wp$ 又是整椭圆函数，只差常数。

在 $z = \pi/2$，平移恒等式给 $\theta_2(\pi/2) = \theta_1(\pi) = 0$，$\theta_1(\pi/2) = \theta_2 \neq 0$，故 $F(\pi/2) = 0$。常数因而为 $-e_1$，得到第二式。 □

第一次比较先消去乘法准周期中的指数，第二次比较则把准周期因子直接在商中约掉。两种构造都利用了“主部相同的椭圆函数相差常数”，但决定常数的资料不同：第一式比较原点的常数项，第二式比较一个半周期的取值。

引理 24.4.7 (半周期差与参数导数)**.** 设 $\tau \in \mathfrak{H}$、$q = e^{\pi \mathrm{i}\tau}$，$\Lambda = \pi\mathbb{Z} + \pi\tau\mathbb{Z}$，令 $e_1 = \wp(\pi/2;\Lambda)$、$e_3 = \wp(\pi\tau/2;\Lambda)$。theta 常数为

$$\theta_2 = \sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{\pi \mathrm{i}\tau(n+1/2)^2}, \quad \theta_3 = \sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{\pi \mathrm{i}\tau n^2}, \quad \theta_4 = \sum_{n\in\mathbb{Z}} (-1)^n e^{\pi \mathrm{i}\tau n^2}.$$

则 $\theta_2, \theta_4 \neq 0$，且

$$e_1 - e_3 = \theta_3^4, \qquad 4q\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q}\log(\theta_2/\theta_4) = \theta_3^4.$$

这里 $q\,\mathrm{d}/\mathrm{d}q = (\pi\mathrm{i})^{-1}\mathrm{d}/\mathrm{d}\tau$，对数导数与局部对数分支无关。

证明. 三个常数的非零性已由乘积证明。先把命题 24.1.4 的半周期公式在 $z = 0$ 取值：

$$\theta_2(\pi\tau/2,\tau) = q^{-1/4}\theta_3, \qquad \theta_1(\pi\tau/2,\tau) = \mathrm{i}q^{-1/4}\theta_4.$$

因而前一命题的平方商在 $z = \pi\tau/2$ 等于

$$e_3 - e_1 = \left(\frac{\theta_1'(0)}{\theta_2}\right)^2 \left(\frac{\theta_3}{\mathrm{i}\theta_4}\right)^2 = -\theta_3^4.$$

最后一步用了 Jacobi 导数恒等式 $\theta_1'(0) = \theta_2\theta_3\theta_4$。负号来自 $\mathrm{i}^2 = -1$，而第四次幂来自两个平方因子的相乘。

还须把这个空间取值关系转成参数导数关系。由平移公式

$$\theta_1(z + \pi/2) = \theta_2(z), \qquad \theta_1(z + \pi\tau/2) = \mathrm{i}q^{-1/4}e^{-\mathrm{i}z}\theta_4(z),$$

对局部对数求两次空间导数，第二式的指数因子只贡献一个线性项，二阶导数为零。θ_2, θ_4 关于空间变量都偶，故其原点一阶导数为零。分别在两个半周期使用前一命题，并相减消去共同常数，得到

$$e_1 - e_3 = \frac{\theta_4''(0)}{\theta_4} - \frac{\theta_2''(0)}{\theta_2}.$$

这一步中 $(\log\theta_j)'' = \theta_j''/\theta_j - (\theta_j'/\theta_j)^2$，不能在一般点直接去掉后一项；原点的偶性才使它消失。

最后，命题 24.1.3 给出

$$q\partial_q\theta_j(z,\tau) = -\frac{1}{4}\partial_z^2\theta_j(z,\tau).$$

比例 $-1/4$ 来自空间指数 $2\mathrm{i}nz$，与本章的 π 周期匹配。因此在原点作非零常数之商，

$$q\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q}\log(\theta_2/\theta_4) = -\frac{1}{4}\left(\frac{\theta_2''(0)}{\theta_2} - \frac{\theta_4''(0)}{\theta_4}\right) = \frac{1}{4}(e_1 - e_3).$$

代入刚求出的半周期差即得

$$4q\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q}\log(\theta_2/\theta_4) = \theta_3^4. \tag{24.19}$$

□

这里的 $q\,\mathrm{d}/\mathrm{d}q$ 是参数微分的局部写法。θ_2 含有 $q^{1/4} = e^{\pi \mathrm{i}\tau/4}$，不能把它看成整个穿孔 q 圆盘上的单值函数。但它的对数导数中，这个因子只留下常数 $1/4$，其余乘积都是整数次幂；所以上述恒等式可以用单值的 q 幂级数继续处理。

24.4.4 生成函数方法

定理 24.4.5 的证明. 由三重积，公共因子 $1-q^{2n}$ 在商中相消，得

$$\frac{\theta_2}{\theta_4} = 2q^{1/4}\prod_{n\ge 1}\frac{(1+q^{2n})^2}{(1-q^{2n-1})^2}.$$

所有因子在 $0<|q|<1$ 非零。对 $q^{1/4}$ 取局部分支，并对乘积作对数导数。常数 2 给零，$q^{1/4}$ 在 $4q\,\mathrm{d}/\mathrm{d}q$ 下给一；其余因子分别给

$$4q\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q}\log(1+q^{2n})^2 = \frac{16nq^{2n}}{1+q^{2n}},$$

以及

$$4q\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}q}\log(1-q^{2n-1})^{-2} = \frac{8(2n-1)q^{2n-1}}{1-q^{2n-1}}.$$

由(24.19)，

$$\theta_3^4 = 1 + 16\sum_{n\ge 1}\frac{nq^{2n}}{1+q^{2n}} + 8\sum_{\substack{m\ge 1\\ m\ odd}}\frac{mq^m}{1-q^m}.$$

这些导数级数在每个 $|q|\le r<1$ 上绝对一致收敛。例如其绝对值之和由常数倍的

$$\sum_{m\ge 1}\frac{mr^m}{1-r^m} \le \frac{1}{1-r}\sum_{m\ge 1} mr^m < \infty$$

控制。局部对数求导与取极限因此合法。

为了统一分母，使用

$$\frac{x}{1+x} = \frac{x}{1-x} - \frac{2x^2}{1-x^2}.$$

偶数部分变成

$$16\sum_{n\ge 1}\frac{nq^{2n}}{1-q^{2n}} - 32\sum_{n\ge 1}\frac{nq^{4n}}{1-q^{4n}}.$$

第一项与原有奇数部分合成 $8\sum_{d\ge 1} dq^d/(1-q^d)$；第二项恰好扣去其中 $d=4n$ 的全部项。因此

$$\theta_3^4 = 1 + 8\sum_{\substack{d\ge 1\\ 4\nmid d}}\frac{dq^d}{1-q^d}. \tag{24.20}$$

展开每个几何级数，仍由同一个可和上界控制，故可以按 $dm=n$ 重排：

$$\sum_{\substack{d\ge 1\\ 4\nmid d}}\frac{dq^d}{1-q^d} = \sum_{n\ge 1}\left(\sum_{\substack{d\mid n\\ 4\nmid d}} d\right)q^n.$$

与第 24.3 节的表示数生成函数比较幂级数系数，得到所述公式。每个 $0<|q|<1$ 都可写为 $e^{\pi i\tau}$、$\tau\in\mathfrak{H}$，两侧又在 $q=0$ 全纯，所以系数比较是在整个单位圆盘内的解析恒等式上进行的。 □

上述形如 $\sum_{d\ge 1} a_d q^d/(1-q^d)$ 的展开通常称为 **Lambert 级数** (Lambert series)，讨论时须另外检查所给系数 a_d 对应的收敛域。本处真正使用的是它可以先按 d 求和、再按乘积 dm 分组的绝对收敛性；约数限制 $4\nmid d$ 来自偶数因子的代数消去，不能从四个变量的个数直接猜出。

几个小值可以检查计数约定。$r_4(2)=24$：选择两个非零位置有六种，各自符号有四种。$r_4(3)=32$：选择零坐标有四种，其余三个坐标各取 ±1。$r_4(4)=8(1+2)=24$：八个表示只有一个坐标为 ±2，另十六个表示的四个坐标全为 ±1。对 $n=9$，$(\pm3,0,0,0)$ 的排列有八个；绝对值型 $(2,2,1,0)$ 的表示有 $4\cdot 3\cdot 2^3=96$ 个，总计 $104=8(1+3+9)$。两处绝对值二相同，不能把它们的交换再计一次。

精确公式还能给累计表示数的误差估计，作为与实几何的对照。

命题 24.4.8 (四平方和的累计计数)**.** *对实数 $X\ge 1$，令 $S_4(X)=\sum_{0\le n\le X} r_4(n)$，其中 $r_4(0)=1$，$r_4(n)$ 计有序带符号的四平方和表示。则*

$$S_4(X)=\frac{\pi^2}{2}X^2+O(X\log(X+2)),\qquad X\longrightarrow\infty.$$

误差常数与 X 无关。

证明. 交换有限约数和得

$$\sum_{1\le n\le X} r_4(n)=8\sum_{m\le X}\sum_{\substack{d\le X/m\\ 4\nmid d}} d.$$

对 $Y\ge 1$，由 $\sum_{d\le Y} d=Y^2/2+O(Y)$，

$$\sum_{\substack{d\le Y\\ 4\nmid d}} d=\sum_{d\le Y} d-4\sum_{a\le Y/4} a=\frac{3Y^2}{8}+O(Y).$$

在 $1\le Y<4$ 时第二个和为空，这个估计仍由统一常数成立。代回便得到

$$\sum_{1\le n\le X} r_4(n)=3X^2\sum_{m\le X} m^{-2}+O\left(X\sum_{m\le X} m^{-1}\right).$$

$\sum_{m\le X} m^{-1}=O(\log(X+2))$，而积分比较给 $\sum_{m>X} m^{-2}=O(1/X)$。再用命题 23.4.2 已算出的 $\zeta(2)=\pi^2/6$，主项成为 $\pi^2X^2/2$，截去尾部的误差只有 $O(X)$。补回 $r_4(0)=1$ 不改变所述误差。 □

$S_4(X)$ 也是半径 $\sqrt{X}$ 的四维整数格球中的点数，主项系数 $\pi^2/2$ 正是四维单位球的体积。前节的立方体比较给 $O(X^{3/2})$ 的边界估计，这里利用精确约数公式把它改进为 $O(X\log(X+2))$。它控制的是累计数量；若将两个累计误差直接相减，误差并不会自动缩小成单个 $r_4(n)$ 的精确数量级。

24.5* 二次型的 θ 级数

前面的平方和采用标准坐标和标准长度。若把坐标方向倾斜、伸缩，所得平方长度就是一般正定二次型；Gaussian 的反演仍然有效，但它通常把原格换成另一个格。这一节说明两个问题：反演中的对偶格与体积因子从哪里来，以及哪些额外条件能把一个计数级数放进前章的全模群模形式空间。本节是选读内容，不参与前面二平方和、四平方和公式的证明；所需代数仅是实对称矩阵的正交对角化、整数基变换与有限指标的计数。

24.5.1 正定二次型

定义 24.5.1 (正定二次型及其 theta 级数)**.** 设 $d \geq 1$ 为整数，A 为实对称 $d \times d$ 矩阵，并满足 $x^{\mathsf{T}} A x > 0$ 对所有 $0 \neq x \in \mathbb{R}^d$ 成立。令

$$Q_A(x) = \frac{1}{2} x^{\mathsf{T}} A x, \qquad \Theta_A(\tau) = \sum_{m \in \mathbb{Z}^d} e^{2\pi \mathrm{i} \tau Q_A(m)} \quad (\tau \in \mathfrak{H}).$$

此处 Q_A 是**正定二次型** (positive definite quadratic form)，前面的 $1/2$ 是本节的归一化。

为什么特意放入 $1/2$? 稍后令 $A = B^{\mathsf{T}} B$，则 $2Q_A(m) = |Bm|^2$，指数便成为 Gaussian 中的 $\pi \mathrm{i} \tau |Bm|^2$。当每个格向量的平方长度是偶整数时，$Q_A(m)$ 是整数，恰好对应前章变量 $e^{2\pi \mathrm{i} \tau}$ 的整数次幂。本章较早使用的变量仍是 $q = e^{\pi \mathrm{i} \tau}$；本节需要区分二者，故另记

$$q_{\mathrm{mod}} = e^{2\pi \mathrm{i} \tau} = q^2.$$

下文不会把 q 的含义悄悄换掉。

实对称矩阵的正交对角化给 $A = U^{\mathsf{T}} \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_d) U$，其中 U 正交、$\lambda_j > 0$。若 $\lambda = \min_j \lambda_j$，则 $m^{\mathsf{T}} A m \geq \lambda |m|^2$。于是，在 $\operatorname{Im} \tau \geq \eta > 0$ 上，

$$\left| e^{2\pi \mathrm{i} \tau Q_A(m)} \right| \leq e^{-\pi \eta \lambda |m|^2}, \qquad \sum_{m \in \mathbb{Z}^d} e^{-\pi \eta \lambda |m|^2} = \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\pi \eta \lambda n^2} \right)^d < \infty.$$

任意固定次 τ 导数只增加关于 m 的多项式因子，仍受较慢衰减的 Gaussian 控制。因此 Θ_A 在上半平面全纯，逐项求导合法。正定性也保证每个有界能量区间中只有有限个整数向量，而不只是保证某个形式上的级数收敛。

命题 24.5.2 (整数值的矩阵条件)**.** 设 A 为实对称 $d \times d$ 矩阵，$d \geq 1$，并令 $Q_A(m) = \frac{1}{2} m^{\mathsf{T}} A m$。则 $Q_A(\mathbb{Z}^d) \subset \mathbb{Z}$ 当且仅当 A 的每个矩阵元均为整数且对角元均为偶数。若此外 A 正定，则

$$\Theta_A(\tau) = \sum_{n \geq 0} r_{Q_A}(n) q_{\mathrm{mod}}^n, \qquad r_{Q_A}(n) = \#\{ m \in \mathbb{Z}^d : Q_A(m) = n \},$$

其中 $q_{\mathrm{mod}} = e^{2\pi \mathrm{i} \tau}$。级数在 $\tau \in \mathfrak{H}$ 绝对收敛，$r_{Q_A}(0) = 1$，并满足 $\Theta_A(\tau + 1) = \Theta_A(\tau)$。

证明. 若 Q_A 在整数向量上取整数值，则 $A_{ii} = 2Q_A(e_i)$ 为偶整数；当 $i \neq j$ 时，

$$A_{ij} = Q_A(e_i + e_j) - Q_A(e_i) - Q_A(e_j)$$

为整数。反过来，把二次型写成

$$Q_A(m) = \sum_i \frac{A_{ii}}{2} m_i^2 + \sum_{i<j} A_{ij} m_i m_j,$$

右边各项均为整数。正定时，每个固定能量层有限，且所有能量非负、零能量只有零向量。前面的绝对收敛估计允许按能量重新分组；每项的指数为整数，也就得到参数的周期一。 □

例如 $A = 2I_d$ 给 $Q_A(m) = |m|^2$，这时 $\Theta_A(\tau) = \theta_3(0, 2\tau)^d$。若 $A = I_d$，则 $\Theta_A(\tau) = \theta_3(0,\tau)^d$，但 $Q_A(e_1) = 1/2$，参数平移一通常不再保持它。半正定与不定二次型也不能直接代入以上定义而期待同样结论：$Q(x, y) = x^2$ 的零能量层含全部 $(0, y)$，而 $Q(x, y) = x^2 - y^2$ 的零层含全部 (n, n)。两者已经出现无穷系数，后者的负能量项还会随 $\operatorname{Im}\tau > 0$ 指数增长。

24.5.2　格 θ 级数

第二十二章中的复格是实二维平面内两条实线性无关向量的整数张成。这里将同一个概念推广到任意有限维欧氏空间，保留实际的欧氏内积；只有知道内积，才能谈向量长度及对偶格。

定义 24.5.3 (欧氏格、体积与对偶格). 设 $d \geq 1$，$B \in \mathrm{GL}_d(\mathbb{R})$。集合

$$L = B\mathbb{Z}^d$$

称为 $\mathbb{R}^d$ 中的满秩**欧氏格** (Euclidean lattice)，B 的列向量是它的一组基。半开平行多面体 $B[0,1)^d$ 的体积

$$v(L) = |\det B|$$

称为其**基本区域体积** (covolume)。定义 **对偶格** (dual lattice)

$$L^* = \{y \in \mathbb{R}^d : \langle x, y\rangle \in \mathbb{Z} \text{ 对每个 } x \in L\}.$$

格的 theta 级数定义为

$$\Theta_L(\tau) = \sum_{x \in L} e^{\pi i \tau |x|^2}, \qquad \tau \in \mathfrak{H}.$$

这些定义不依赖所选整数基。若 $B'\mathbb{Z}^d = B\mathbb{Z}^d$，则 $U = B^{-1}B'$ 及其逆矩阵都具有整数元，所以 $\det U$ 与 $1/\det U$ 都是整数，必有 $\det U = \pm 1$。因此 $|\det B'| = |\det B|$。逐坐标取整数部分还说明：每个点都能唯一写成一个格向量加上 $B[0,1)^d$ 中的点，所以这确实是一个基本区域。

给定 B，定义中的内积条件等价于 $m^{\mathsf{T}} B^{\mathsf{T}} y \in \mathbb{Z}$ 对每个 $m \in \mathbb{Z}^d$ 成立；取 $m = e_j$ 就得到 $B^{\mathsf{T}} y \in \mathbb{Z}^d$。于是

$$L^* = B^{-\mathsf{T}}\mathbb{Z}^d, \qquad (L^*)^* = L, \qquad v(L^*) = v(L)^{-1}. \tag{24.21}$$

这里 $B^{-\mathsf{T}}$ 表示 $(B^{-1})^{\mathsf{T}}$。另一方面，

$$\Theta_L(\tau)=\sum_{m\in\mathbb{Z}^d} e^{\pi \mathrm{i}\tau m^{\mathsf{T}}(B^{\mathsf{T}}B)m}=\Theta_A(\tau),\qquad A=B^{\mathsf{T}}B.$$

矩阵 A 的第 i,j 个元是基向量的内积，称为 **Gram 矩阵** (Gram matrix)；它正定，因为 B 可逆。反过来，任意实对称正定矩阵可由正交对角化构造正定平方根 $A^{1/2}$，取 $B=A^{1/2}$ 即得相应格。所以矩阵形式与格形式记录同一个长度问题，只是前者保留了整数坐标，后者强调几何对象。

下面完整建立本节所用的高维 Gaussian 求和。它沿用引理 24.1.5 的一维变换及周期化方法，补上矩阵换元；不要求先掌握一般分布意义的 Poisson 公式。

引理 24.5.4 (格上的 Gaussian Poisson 求和)**.** *设 $d\ge 1$，$L=B\mathbb{Z}^d\subset\mathbb{R}^d$，其中 B 为实可逆矩阵，L^* 为上述欧氏对偶格。对每个实数 $t>0$，有*

$$\sum_{x\in L} e^{-\pi t|x|^2}=\frac{t^{-d/2}}{v(L)}\sum_{y\in L^*} e^{-\pi|y|^2/t}.$$

两侧级数均绝对收敛。

证明. 先固定 Fourier 变换约定 $\hat f(\xi)=\int_{\mathbb{R}^d} f(u)e^{-2\pi \mathrm{i}\langle u,\xi\rangle}\,\mathrm{d}u$。对正定矩阵 $A=B^{\mathsf{T}}B$ 及 $g(u)=e^{-\pi t u^{\mathsf{T}}Au}$，取正交坐标将 A 对角化，并逐坐标应用

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-\pi s u^2}e^{-2\pi \mathrm{i}u\xi}\,\mathrm{d}u=s^{-1/2}e^{-\pi\xi^2/s}\qquad (s>0).$$

各坐标的 Gaussian 可积，所以 Fubini 定理适用。将结果换回原坐标得到

$$\hat g(\xi)=t^{-d/2}(\det A)^{-1/2}e^{-\pi\xi^{\mathsf{T}}A^{-1}\xi/t}. \tag{24.22}$$

行列式平方根取正数。这一步也解释了为何频率中出现逆矩阵，而常数中出现行列式。

周期化

$$P(u)=\sum_{m\in\mathbb{Z}^d} g(u+m).$$

在 $u\in[0,1]^d$ 上，u 有界，正定性使每一固定阶导数的绝对值总和受 $C\sum_m(1+|m|)^N e^{-c|m|^2}$ 控制，其中 $C,c>0$。故 P 连续且逐坐标周期为一。其第 $n\in\mathbb{Z}^d$ 个 Fourier 系数为

$$\begin{aligned}\int_{[0,1]^d} P(u)e^{-2\pi \mathrm{i}\langle n,u\rangle}\,\mathrm{d}u&=\sum_m\int_{[0,1]^d} g(u+m)e^{-2\pi \mathrm{i}\langle n,u\rangle}\,\mathrm{d}u\\&=\int_{\mathbb{R}^d} g(u)e^{-2\pi \mathrm{i}\langle n,u\rangle}\,\mathrm{d}u=\hat g(n).\end{aligned}$$

换序由上述一致控制保证；第二步利用整数相位 $e^{2\pi \mathrm{i}\langle n,m\rangle}=1$，并把单位立方体平移后拼成全空间。

式(24.22)显示 $\sum_n|\hat g(n)|<\infty$，故 $F(u)=\sum_n \hat g(n)e^{2\pi \mathrm{i}\langle n,u\rangle}$ 一致收敛，且与 P 有相同的 Fourier 系数。此处的唯一性仍可化为一维：若一个连续周期函数在 d 维的所有

Fourier 系数均为零，先固定后 $d-1$ 个频率，对后 $d-1$ 个坐标积分；所得关于第一个坐标的连续函数具有全零 Fourier 系数，因一维唯一性而为零。再固定第一个坐标，对其余坐标归纳，原函数即为零。因此 $P=F$。

令 $u=0$，得到 $\sum_{m} g(m)=\sum_{n}\widehat{g}(n)$。最后利用

$$(\det A)^{1/2}=|\det B|=v(L),\qquad n^{\mathsf{T}}A^{-1}n=|B^{-\mathsf{T}}n|^{2},$$

便将右端重新写成对偶格上的求和。 □

定理 24.5.5 (格 theta 级数的反演)**.** *设 $d\geq 1$，$L\subset\mathbb{R}^{d}$ 为满秩欧氏格，L^{*} 为其欧氏对偶格，$v(L)$ 为基本区域体积。对所有 $\tau\in\mathfrak{H}$，*

$$\Theta_{L}(-1/\tau)=\frac{(-\mathrm{i}\tau)^{d/2}}{v(L)}\Theta_{L^{*}}(\tau). \tag{24.23}$$

其中 $(-\mathrm{i}\tau)^{d/2}=\exp\!\big(\tfrac{d}{2}\operatorname{Log}(-\mathrm{i}\tau)\big)$，对数取右半平面上在正实轴为实数的全纯分支。

证明. 先取 $\tau=\mathrm{i}t$、$t>0$。将上一引理中的实参数替换为 $1/t$，就得到

$$\Theta_{L}(\mathrm{i}/t)=\frac{t^{d/2}}{v(L)}\Theta_{L^{*}}(\mathrm{i}t),$$

这正是所需公式在虚轴上的情形。两侧关于 $\tau\in\mathfrak{H}$ 都全纯：级数的正规收敛已证，而 $-\mathrm{i}\tau$ 总在右半平面，指定对数分支存在。虚轴在上半平面内部有聚点，恒等定理遂把等式推广到整个上半平面。 □

体积因子可以用一维伸缩检查。若 $L=a\mathbb{Z}$、$a>0$，则 $L^{*}=a^{-1}\mathbb{Z}$、$v(L)=a$，反演式变为

$$\theta_{3}(0,-a^{2}/\tau)=\frac{(-\mathrm{i}\tau)^{1/2}}{a}\,\theta_{3}(0,\tau/a^{2}).$$

不同尺度的格在同一个大球中具有不同的点密度，a^{-1} 正好记录这一差别。若省略体积，只在 $a=1$ 的特殊情形中还看不出错误。

24.5.3　模性

反演交换 L 与 L^{*}，参数平移则检查平方长度的奇偶性。因此要让两种操作都留在同一个标量函数上，需要分别对这两件事加条件。

定义 24.5.6 (整性、偶性与自对偶性)**.** *设 $L\subset\mathbb{R}^{d}$ 为满秩欧氏格。若 $\langle x,y\rangle\in\mathbb{Z}$ 对所有 $x,y\in L$ 成立，则称 L 为* **整格** (integral lattice)*；若 $|x|^{2}\in 2\mathbb{Z}$ 对所有 $x\in L$ 成立，则称 L 为* **偶格** (even lattice)*。若 $L=L^{*}$，则称 L 为* **自对偶格** (self-dual lattice)*。同时满足偶性和自对偶性的格称为* **偶自对偶格** (even self-dual lattice)*。*

偶性蕴含整性，因为

$$\langle x,y\rangle=\frac{|x+y|^{2}-|x|^{2}-|y|^{2}}{2}$$

是整数。整性等价于 $L \subset L^*$，而自对偶性更强；由式(24.21)，自对偶还推出 $v(L) = 1$。若 A 是格基的 Gram 矩阵，则整性等价于 A 为整矩阵，偶性等价于它的对角元为偶数且全部矩阵元为整数。这与命题 24.5.2 的条件完全对应。

另一个有用的判据是：整格且 $v(L) = 1$ 必为自对偶格。事实上，$L \subset L^*$ 时，可用 L^* 的一组基把 L 的基写成一个整数矩阵 C，于是 $|\det C| = v(L)/v(L^*)$。若两体积均为一，$\det C = \pm 1$；其逆矩阵由伴随矩阵公式仍有整数元，故两组基生成同一个格。一般地，有限指标包含 $L_0 \subset L_1$ 满足 $v(L_0) = [L_1 : L_0]v(L_1)$：选择有限个陪集代表，$L_1$ 的基本区域经过这些平移后，除去边界便组成 L_0 的基本区域。这里“指标”就是不同陪集的个数。

定理 24.5.7 (偶自对偶格给出的模形式)**.** *设 d 为正的八的倍数，$L \subset \mathbb{R}^d$ 为满秩欧氏格，满足 $L = L^*$ 及 $|x|^2 \in 2\mathbb{Z}$ 对所有 $x \in L$ 成立。则 Θ_L 是全模群 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 上权 $d/2$ 的全纯模形式，即 $\Theta_L \in M_{d/2}$。以 $q_{\mathrm{mod}} = e^{2\pi i\tau}$ 为变量，其尖点展开为*

$$\Theta_L(\tau) = 1 + \sum_{n \geq 1} R_L(n) q_{\mathrm{mod}}^n, \qquad R_L(n) = \#\{x \in L : |x|^2 = 2n\}.$$

证明. 已知 Θ_L 在上半平面全纯。偶性逐项给出 $\Theta_L(\tau + 1) = \Theta_L(\tau)$。自对偶性及体积互反给 $v(L) = 1$，于是反演定理给

$$\Theta_L(-1/\tau) = (-\mathrm{i}\tau)^{d/2} \Theta_L(\tau) = \tau^{d/2} \Theta_L(\tau),$$

最后一步使用 $d \in 8\mathbb{Z}$，从而 $(-\mathrm{i})^{d/2} = 1$。这是矩阵 $T = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ 与 $S = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ 所要求的两条变换律。由第 23.1 节中以 Euclid 算法得到的生成结论，这两个矩阵生成 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$；前章已经核对的整数权因子在矩阵乘法下满足乘积规则，故两条等式给出整个群的变换律。

只剩尖点处全纯。偶性使每个指数 $|x|^2/2$ 是非负整数，且等于零时只有 $x = 0$。按长度分组得到所列展开。对任意 $0 < r < 1$，取 $y > 0$ 使 $e^{-2\pi y} = r$，则

$$\sum_{n \geq 0} R_L(n) r^n = \sum_{x \in L} e^{-\pi y |x|^2} < \infty.$$

所以该幂级数在 $|q_{\mathrm{mod}}| < 1$ 全纯，并在原点取值一。这正是前章对尖点全纯性的定义。全模群的所有有理尖点与无穷远等价，故不需要再加入新的独立尖点条件。 □

本定理把维数条件写成假设；本节不证明“偶自对偶格的维数一定被八整除”这一更强结论。即使已经知道某个格是整格，也不能略过本定理的其他条件。例如 $\mathbb{Z}^d$ 自对偶，但 e_1 的平方长度是一，故 $\theta_3(0,\tau)^d$ 平移参数一后变为 $\theta_4(0,\tau)^d$，通常不是原函数。又如 $\sqrt{2}\,\mathbb{Z}$ 是偶格，却不是自对偶格，反演会得到 $2^{-1/2}\mathbb{Z}$ 的级数。一般整数值正定二次型的 theta 级数可以在适当子群上具有模性，但必须同时处理该子群、权、乘子及其尖点；附录 E 介绍相关语言，当前定理不把这些不同版本混在一起。

24.5.4 表示数与偶自对偶格的实例

若只是列出偶性与自对偶性两个条件，仍不容易看出它们能否同时实现。下面构造一个八维模型；所有条件都从坐标出发核验，再由前章的一维模形式空间一次确定

它的所有表示数。这个模型通常称为 E_8 格，具体坐标及其 theta 级数与 E_4 的关系可见 Zagier 的《Elliptic Modular Forms and Their Applications》[30, p. 34]；这里不要求预先了解根系或 Lie 代数。

命题 24.5.8 (八维偶自对偶格)**.** *在标准欧氏空间 $\mathbb{R}^8$ 中，令*

$$D_8=\{x\in\mathbb{Z}^8:\textstyle\sum_{j=1}^8 x_j\in 2\mathbb{Z}\},\qquad v=\left(\tfrac12,\dots,\tfrac12\right),\qquad L_8=D_8\cup(D_8+v).$$

则 L_8 是满秩偶自对偶格，$v(L_8)=1$。其最短非零向量的平方长度为二，恰有 240 个。

证明. 首先验证并集构成格，而不只是两组散点。由于 $2v=(1,\dots,1)\in D_8$，两个半整数陪集的元素相加落回 D_8，取负也留在同一个并集中。因此 L_8 是加法子群，并包含 D_8。

为明确给出整数基，设 e_j 为标准基，取

$$u_i=e_i-e_{i+1}\quad(1\le i\le 6),\qquad u_7=e_6+e_7,\qquad u_8=v.$$

前七个向量生成 $\{(x_1,\dots,x_7,0)\in\mathbb{Z}^8:\sum_{j=1}^7 x_j\in 2\mathbb{Z}\}$：先用相邻坐标之差把前六个坐标移到第七个坐标，再用 $2e_7=u_7-u_6$ 处理剩余的偶整数。对任意 $x\in D_8$，向量 $x-2x_8v$ 的第八坐标为零，前七坐标之和为 $\sum_j x_j-8x_8$，仍为偶数，故由 $u_1,\dots,u_7$ 生成。这样 D_8 及其陪集 D_8+v 都由这八个向量生成。前七个在前七维实空间中线性无关，而 v 的第八坐标非零，所以它们是 L_8 的一组格基。

再核对偶性。对 $x\in D_8$，由 $x_j^2\equiv x_j\pmod 2$ 得 $|x|^2\in 2\mathbb{Z}$；对半整数向量 $x+v$、$x\in D_8$，有

$$|x+v|^2=|x|^2+\sum_j x_j+2\in 2\mathbb{Z}.$$

因此 L_8 是偶格，极化恒等式又给出整性。映射 $x\mapsto\sum_j x_j\pmod 2$ 将 $\mathbb{Z}^8$ 满射到两元素群，核为 D_8，所以 D_8 在 $\mathbb{Z}^8$ 中的指标为二，$v(D_8)=2$。定义中两个陪集互不相交，故 D_8 在 L_8 中也有指标二，于是 $v(L_8)=v(D_8)/2=1$。整性及体积一的判据遂给 $L_8=L_8^*$。

最后计算短向量。平方长度是正的偶整数，所以非零向量的平方长度至少为二。整数部分中，长度平方二恰要求两个坐标为 ±1、其余为零；它们的坐标和自动为偶数，共有 $\binom{8}{2}2^2=112$ 个。半整数部分中，每个坐标绝对值至少 $1/2$；若有一个达到 $3/2$，平方长度已至少 $9/4+7/4=4$。所以长度平方二时所有坐标都为 $\pm1/2$。写成 $x+v$ 后，x_j 分别为零或 -1，属于 D_8 等价于负号个数为偶数。前七个符号任意选，最后一个由奇偶条件唯一确定，共 $2^7=128$ 个。合计 $112+128=240$，且确实存在这样的向量，所以最短长度平方就是二。 □

推论 24.5.9 (八维偶自对偶格的全部表示数)**.** *设 $L\subset\mathbb{R}^8$ 为任意满秩偶自对偶欧氏格。则*

$$\Theta_L(\tau)=E_4(\tau)\qquad(\tau\in\mathfrak{H}),$$

其中 E_4 是前章常数项归一到一的权四 Eisenstein 级数。因此对每个整数 $n\ge1$，

$$\#\{x\in L:|x|^2=2n\}=240\,\sigma_3(n),\qquad\sigma_3(n)=\sum_{\substack{a\ge1\\ a\mid n}}a^3.$$

这一结论特别适用于上面的 L_8。

证明. 由定理 24.5.7，$\Theta_L \in M_4$，常数项为一。定理 23.5.6 说明 $M_4 = \mathbb{C}E_4$：权为四的单项式只有 E_4 本身。所以 $\Theta_L = cE_4$；比较常数项即得 $c = 1$。再用式(23.19)中的展开

$$E_4(\tau) = 1 + 240\sum_{n\geq 1}\sigma_3(n)q_{\mathrm{mod}}^n,$$

与长度平方 $2n$ 的计数展开比较，得到公式。 □

这里的逻辑次序很重要：先证明 theta 级数确实属于同一个一维空间，再比较一个系数。因此只计算最短向量的 240 个并不是推导所有系数的依据，而是一个独立的几何核验。例如公式还给出平方长度四的向量数 $240(1+2^3) = 2160$，平方长度六的向量数 $240(1+3^3) = 6720$。随着长度增加，逐坐标枚举越来越复杂，而有限维性已经统一控制了这些层。

这个推论也没有证明八维偶自对偶格在等距意义下只有一种；它只说明任何满足条件的格具有相同的 theta 级数，因而每一长度层的点数相同。一个计数级数只记长度及重数，并未记录不同向量之间所有夹角。区分“所有计数系数相同”与“格本身相同”，正是把生成函数方法推广到更高维时必须保留的边界。

本章小结

二平方和的障碍来自素因子在 Gaussian 整数中的不同分解方式；四平方和的精确数量则来自 theta 乘积的对数导数。后者的关键连接是：先用乘积确定单零点和 Jacobi 导数常数，再比较同一空间格上的椭圆函数，在两个半周期取值，最后用热方程转成参数导数。这样得到的 Lambert 级数可以按约数整理，正文证明不依赖章末练习。

级数、乘积、空间格和模形式各自携带归一化。尤其本章 $q = e^{\pi i\tau}$，而偶格的自然计数变量为 $q_{\mathrm{mod}} = q^2$。一般格始终有包含对偶格和基本区域体积的反演公式；只有进一步核对偶性、自对偶性及权数后，才能直接使用前章全模群模形式的维数结论。累计格点数的体积近似又说明，同一表示数既有解析结构，也有几何意义，但累计估计不能替代单个系数的精确公式。

习题

习题 24.1. 对正整数 n，令

$$P_2(n) = \#\{(x,y)\in\mathbb{Z}^2 : x^2+y^2 = n,\ \gcd(|x|,|y|) = 1\}.$$

规定 $\gcd(a,0) = a$ $(a>0)$，不同次序和符号分别计数。求 $P_2(n)$ 的素因子公式，并比较 $P_2(25)$ 与 $r_2(25)$。

解. 若 n 含模四为三的素因子 ℓ，则其指数为奇数时没有任何表示；指数为正偶数 $2s$ 时，正文的分解公式使每个 $\alpha = x+\mathrm{i}y$ 都含实因子 ℓ^s，从而 $\ell \mid x, y$。所以原始表示中完全不能出现这种素因子。

写剩余的分解为

$$n = 2^{a}\prod_{j=1}^{k} p_j^{a_j}, \qquad p_j \equiv 1 \pmod 4, \quad a_j \geq 1.$$

正文已证 α 中 $1+\mathrm{i}$ 的指数恰为 a。若 $a \geq 2$，由于 $(1+\mathrm{i})^2 = 2\mathrm{i}$，两个坐标均为偶数；若 $a \leq 1$，则二不能同时整除两个坐标。

对每个 $p_j = \pi_j\bar{\pi}_j$，α 中的因子为 $\pi_j^{r_j}\bar{\pi}_j^{a_j-r_j}$。实整数 p_j 整除 α，当且仅当两个指数都至少为一，这又等价于 p_j 同时整除 x, y。故原始性要求 $r_j = 0$ 或 $r_j = a_j$，每个不同奇素因子给两种选择。反过来，若这些条件都满足，则任何可能同时整除两坐标的有理素数都已被排除，故最大公因子为一。四个单位分别计数，得到

$$P_2(n) = \begin{cases} 4\cdot 2^{k}, & n = 2^{a}\prod_{j=1}^{k} p_j^{a_j},\ a \in \{0,1\},\ p_j \equiv 1 \pmod 4, \\ 0, & \text{其余情形.} \end{cases}$$

空乘积允许 $n = 1, 2$，此时均有四个原始表示。对 25，$P_2(25) = 8$，对应绝对值型 $(3,4)$；而 $r_2(25) = 12$，另外四个为 $(\pm 5, 0), (0, \pm 5)$，它们的坐标有公因子五。 □

习题 24.2. 令 $T(a) = a(a+1)/2$ $(a \in \mathbb{Z}_{\geq 0})$。对整数 $n \geq 0$，用 $t_4(n)$ 表示满足 $T(a_1)+T(a_2)+T(a_3)+T(a_4) = n$ 的有序非负整数四元组数。证明

$$t_4(n) = \sigma_1(2n+1), \qquad \sigma_1(m) = \sum_{\substack{d \mid m \\ d>0}} d.$$

说明这如何推出每个非负整数都是四个非负三角数之和。

解. 恒等式 $8T(a)+1 = (2a+1)^2$ 将原问题化为

$$(2a_1+1)^2 + \cdots + (2a_4+1)^2 = 8n+4.$$

令 $m = 2n+1$，则 m 为正奇数。四个平方之和为 $4m$ 时，平方模四的值为零或一，所以奇坐标的个数只能为零或四。因此全部表示恰分为全偶和全奇两类。全偶表示除以二，与 m 的四平方和表示一一对应，数量为 $r_4(m)$；全奇表示数就是 $r_4(4m) - r_4(m)$。

因为 m 为奇数，Jacobi 公式给

$$r_4(m) = 8\sigma_1(m), \qquad r_4(4m) = 8\sum_{d \mid m}(d + 2d) = 24\sigma_1(m).$$

后式中允许的约数只有 $d, 2d$，所有 $4d$ 被排除，故全奇表示共有 $16\sigma_1(m)$ 个。

每个全奇表示的四个坐标都非零。独立改变四个符号给恰好十六个不同表示，而取各坐标绝对值以后，$a_j = (|x_j| - 1)/2$ 唯一确定。除以十六，便得所求公式。由于 $\sigma_1(2n+1) \geq 1$，表示总存在；$n = 0$ 时公式给一，正对应四个 a_j 都为零。 □

习题 24.3. 对 $t > 0$、$x \in \mathbb{R}$，令

$$K_t(x) = \frac{1}{\pi}\theta_3(x, \mathrm{i}t).$$

证明 K_t 为正的 π-周期函数，$\int_0^{\pi} K_t(x)\,\mathrm{d}x = 1$，并满足

$$\int_0^{\pi} K_s(x-y)K_t(y)\,\mathrm{d}y = K_{s+t}(x) \quad (s,t>0).$$

若 f 为连续的 π-周期函数，证明 $\int_0^{\pi} K_t(x-y)f(y)\,\mathrm{d}y$ 在 $t\downarrow 0$ 时一致趋于 $f(x)$。

解. 在高斯 Poisson 公式中把实参数换成 $1/t$，取平移参数 $a=-x/\pi$、调制参数 $b=0$，再用 θ_3 关于空间变量的偶性，得

$$K_t(x) = \frac{1}{\pi\sqrt{t}} \sum_{m\in\mathbb{Z}} \exp\!\left(-\frac{(x-\pi m)^2}{\pi t}\right).$$

每一项都正，平移 $x\mapsto x+\pi$ 只重排指标。对非负级数逐项积分，将各个长度为 π 的区间拼成实轴，得到

$$\int_0^{\pi} K_t(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\pi\sqrt{t}} \int_{\mathbb{R}} e^{-u^2/(\pi t)}\,\mathrm{d}u = 1.$$

这也解释了前因子 $1/\pi$：原来的 theta 函数在一个空间周期上的积分为 π。

由原级数

$$K_t(x) = \frac{1}{\pi}\sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{-\pi n^2 t} e^{2\mathrm{i}nx}.$$

当 $s,t>0$ 固定时，两个级数绝对一致收敛，其乘积可逐项积分。利用 $\int_0^{\pi} e^{2\mathrm{i}(m-n)y}\,\mathrm{d}y = \pi$（$m=n$）或零（$m\neq n$），只留下相同频率，系数相乘成为 $e^{-\pi n^2(s+t)}$，即所述卷积公式。

最后把一个周期取为 $[-\pi/2,\pi/2]$。对 $0<\delta<\pi/2$，高斯表达式给

$$\int_{\delta\le|y|\le\pi/2} K_t(y)\,\mathrm{d}y \le \frac{1}{\pi\sqrt{t}} \int_{|u|\ge\delta} e^{-u^2/(\pi t)}\,\mathrm{d}u \le \frac{\sqrt{t}}{\delta} e^{-\delta^2/(\pi t)}.$$

第一个不等式把各平移区间合并，并扩大到 $|u|\ge\delta$；第二个用 $u/\delta\ge 1$ 估计正半轴积分，再利用对称性。

连续周期函数在实轴上一致连续。给定 $\varepsilon>0$，可先选 δ，使 $|f(x-y)-f(x)|<\varepsilon$ 对所有 x 及 $|y|<\delta$ 成立。利用质量为一，卷积与 $f(x)$ 之差的绝对值至多为

$$\varepsilon + 2\|f\|_{\infty}\frac{\sqrt{t}}{\delta}e^{-\delta^2/(\pi t)}.$$

右侧与 x 无关，再令 $t\downarrow 0$，即得一致收敛。这同时给出了本章热方程中周期初值的一个具体构造。 □

习题 24.4. 设 $T(t)=\sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{-\pi n^2 t}$（$t>0$）。利用 $T(t)=t^{-1/2}T(1/t)$ 证明

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} n^2 e^{-\pi n^2} = \frac{1}{4\pi}\sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{-\pi n^2}.$$

再说明函数 $H(s)=e^{s/4}T(e^{s})$（$s\in\mathbb{R}$）为何是偶函数，并用它解释上式中的固定参数 $t=1$。

解. 在包含一的紧区间上，导数级数由常数倍的 $\sum n^2 e^{-cn^2}$ 控制，故可逐项求导。反演式微分为

$$T'(t) = -\tfrac{1}{2}t^{-3/2}T(1/t) - t^{-5/2}T'(1/t).$$

取 $t=1$，得到 $2T'(1) = -T(1)/2$。代入 $T'(1) = -\pi\sum n^2 e^{-\pi n^2}$，就是所求恒等式。

另一方面，反演式在 $t = e^{s}$ 处给 $T(e^{s}) = e^{-s/2}T(e^{-s})$，因此

$$H(s) = e^{-s/4}T(e^{-s}) = H(-s).$$

参数反演 $t \mapsto 1/t$ 在对数坐标中成为反射 $s \mapsto -s$，其固定点为 $s=0$，即 $t=1$。偶性要求 $H'(0)=0$，而 $H'(0) = T(1)/4 + T'(1)$，再次给出同一矩恒等式。 □

习题 24.5. 设 $\tau \in \mathfrak{H}$、$q = e^{\pi i \tau}$，$\Lambda_\tau = \pi\mathbb{Z} + \pi\tau\mathbb{Z}$。在 $|\operatorname{Im} z| < \pi \operatorname{Im}\tau$、$z \notin \pi\mathbb{Z}$ 内证明

$$\wp(z;\Lambda_\tau) = \frac{1}{\sin^2 z} - \frac{1}{3} + 8\sum_{m\ge 1}\frac{m q^{2m}}{1-q^{2m}}(1-\cos(2mz)).$$

进而证明，当 $t \to \infty$ 时，

$$\wp(z;\pi\mathbb{Z} + \pi i t\mathbb{Z}) \longrightarrow \frac{1}{\sin^2 z} - \frac{1}{3}$$

在 $\mathbb{C}\setminus\pi\mathbb{Z}$ 的每个紧集上一致成立。

解. 正文的对数导数公式在所述条带内为

$$\frac{\theta_1'(z)}{\theta_1(z)} = \cot z + 4\sum_{m\ge 1}\frac{q^{2m}}{1-q^{2m}}\sin(2mz).$$

在条带的紧子集上，各阶导数都受带多项式因子的几何级数控制，所以可以求导，也可以在原点比较 Laurent 展开的系数。由 $\cot z = z^{-1} - z/3 + O(z^3)$，上式中 z 的系数为

$$-\frac{1}{3} + 8\sum_{m\ge 1}\frac{m q^{2m}}{1-q^{2m}}.$$

另一方面，正文展开 $\theta_1(z) = Az + Bz^3 + O(z^5)$ 给出该系数为 $2B/A = \theta_1'''(0)/(3\theta_1'(0))$。将此值代入命题 24.4.6，并对上面的对数导数求导，便得到所求公式。常数 $-1/3$ 正是使原点 Laurent 展开的常数项为零所必需的修正。

设紧集 $K \subset \mathbb{C}\setminus\pi\mathbb{Z}$，并令 $R = \max_{z\in K}|\operatorname{Im} z|$。当 $t > R/\pi$ 时，K 位于公式的条带内。取 $\tau = \mathrm{i}t$，则 $q = e^{-\pi t}$，且

$$|1-\cos(2mz)| \le 1 + e^{2mR} \quad (z\in K).$$

对于充分大的 t，分母 $1-e^{-2\pi m t}$ 一致远离零，所以级数尾项的总和由

$$C\sum_{m\ge 1} m e^{-2\pi m t}(1+e^{2mR}) = O_K(e^{-2\pi t})$$

控制。这给出紧集上一致收敛，甚至给出指数误差。几何上，第二个周期向虚方向变长，有限区域内留下的极点排列趋于实轴上的 $\pi\mathbb{Z}$。 □

习题 24.6. 对 $\tau\in\mathfrak{H}$，记 $\theta_j(\tau)=\theta_j(0,\tau)$。直接重排绝对收敛的双重级数，证明倍参数恒等式

$$\theta_3(\tau)^2=\theta_3(2\tau)^2+\theta_2(2\tau)^2,$$
$$\theta_4(\tau)^2=\theta_3(2\tau)^2-\theta_2(2\tau)^2,$$
$$\theta_2(\tau)^2=2\theta_2(2\tau)\theta_3(2\tau).$$

据此另行推出 $\theta_3(\tau)^4=\theta_2(\tau)^4+\theta_4(\tau)^4$。

解. 在 $\theta_3(\tau)^2$ 中，令 $u=m+n$，$v=m-n$。整数对 (m,n) 与同奇偶的整数对 (u,v) 一一对应，逆变换为 $m=(u+v)/2$，$n=(u-v)/2$，且 $m^2+n^2=(u^2+v^2)/2$。当 $u=2a,v=2b$ 时，贡献为 $\sum_{a,b}q^{2a^2+2b^2}=\theta_3(2\tau)^2$；当 $u=2a+1,v=2b+1$ 时，贡献为 $\sum_{a,b}q^{2(a+1/2)^2+2(b+1/2)^2}=\theta_2(2\tau)^2$。这证明第一式。

$\theta_4(\tau)^2$ 多出符号 $(-1)^{m+n}=(-1)^u$，在全偶部分为正、全奇部分为负，故得到第二式。对 $\theta_2(\tau)^2$，改用

$$u=(m+\tfrac12)+(n+\tfrac12)=m+n+1,\qquad v=(m+\tfrac12)-(n+\tfrac12)=m-n.$$

此时 u,v 为异奇偶整数，逆变换仍唯一。偶奇和奇偶两部分各给一个 $\theta_3(2\tau)\theta_2(2\tau)$，于是得到第三式。所有这些分组都由高斯型双重级数的绝对收敛保证，不存在条件收敛下的重排问题。

最后将前两式相减、相加，再相乘：

$$\theta_3(\tau)^4-\theta_4(\tau)^4=4\theta_2(2\tau)^2\theta_3(2\tau)^2=\theta_2(\tau)^4.$$

这提供了四次恒等式的另一条路线，并说明倍参数公式与正文的奇偶格点变换有共同的计数基础。 □

习题 24.7*. 在标准欧氏平面中取

$$L=\operatorname{diag}(\sqrt{2},1/\sqrt{2})\mathbb{Z}^2.$$

求其基本区域体积与对偶格，证明 $L\neq L^{*}$，但 $\Theta_L=\Theta_{L^{*}}$。写出 $\Theta_L(-1/\tau)$ 的变换律，并证明 Θ_L 不满足 $\tau\mapsto\tau+1$ 的不变性。由此解释，为何体积为一，甚至反演公式在同一个函数上闭合，仍不足以得到全模群模形式。

解. 基矩阵的行列式为一，所以 $v(L)=1$，而逆转置给

$$L^{*}=\operatorname{diag}(1/\sqrt{2},\sqrt{2})\mathbb{Z}^2.$$

向量 $(0,1/\sqrt{2})$ 属于 L 而不属于 L^{*}，故两格不同；交换两个坐标却将 L 等距映到 L^{*}，所以长度计数相同。由定义，

$$\Theta_L(\tau)=\sum_{m,n\in\mathbb{Z}}e^{\pi\mathrm{i}\tau(2m^2+n^2/2)}=\theta_3(0,2\tau)\theta_3(0,\tau/2).$$

一般格反演在维数二给 $\Theta_L(-1/\tau)=(-\mathrm{i}\tau)\Theta_{L^{*}}(\tau)=-\mathrm{i}\tau\Theta_L(\tau)$。

但 L 的最短非零向量为 $(0,\pm1/\sqrt{2})$，平方长度是 $1/2$，所以当 $\operatorname{Im}\tau\to\infty$ 时，

$$\Theta_L(\tau)=1+2e^{\pi\mathrm{i}\tau/2}+O(e^{-2\pi\operatorname{Im}\tau}).$$

这个估计对 $\operatorname{Re}\tau=0,1$ 均成立，由绝对收敛级数中剩余平方长度至少为二得到。平移 $\tau\mapsto\tau+1$ 将显示出的第二项乘以 i，因而

$$\Theta_L(1+\mathrm{i}t)-\Theta_L(\mathrm{i}t)=2(\mathrm{i}-1)e^{-\pi t/2}+O(e^{-2\pi t})\neq 0$$

对充分大的 t 成立。这里体积为一没有保证自对偶，也没有保证长度平方为偶整数。反演中的额外常数 $-\mathrm{i}$ 和平移失败都表明，不能直接套用前章全模群的整数权变换律。 □

习题 24.8*. 设 L 是标准欧氏空间中的正定偶自对偶格，记

$$R_L(n)=\#\{v\in L:|v|^2=2n\},\qquad Q=e^{2\pi\mathrm{i}\tau}.$$

当 $\dim L=16$ 时，求 $R_L(1)$ 与 $R_L(2)$。当 $\dim L=24$ 时，用 $R_L(1)$ 表示整个 theta 级数，并证明 $R_L(2)=196560-24R_L(1)$。特别地，若某个二十四维偶自对偶格没有平方长度为二的向量，它有多少个平方长度为四的向量？本题不要求证明这样的格存在。

解. 末节已证 $\Theta_L\in M_{\dim L/2}$，而正定性使常数项为一，偶性使展开为 $\Theta_L=1+\sum_{n\ge1}R_L(n)Q^n$。这里使用 $Q=q^2$，所以 Q^n 计平方长度 $2n$，不能读成平方长度 n。

由定理 23.5.6，$M_8=\mathbb{C}E_4^2$。十六维情形比较常数项便有 $\Theta_L=E_4^2$。又由(23.19)，

$$E_4=1+240Q+2160Q^2+O(Q^3).$$

平方后得

$$E_4^2=1+480Q+61920Q^2+O(Q^3).$$

因此 $R_L(1)=480$，$R_L(2)=61920$，这些数量与具体选择哪个十六维偶自对偶格无关。

二十四维时，$M_{12}=\mathbb{C}E_4^3\oplus\mathbb{C}\Delta$。常数项一先确定 E_4^3 的系数为一，再比较一次项，得到

$$\Theta_L=E_4^3+(R_L(1)-720)\Delta.$$

为求第二个系数，使用正文已算出的

$$E_4^3=1+720Q+179280Q^2+O(Q^3),\qquad \Delta=Q-24Q^2+O(Q^3).$$

于是

$$R_L(2)=179280-24(R_L(1)-720)=196560-24R_L(1).$$

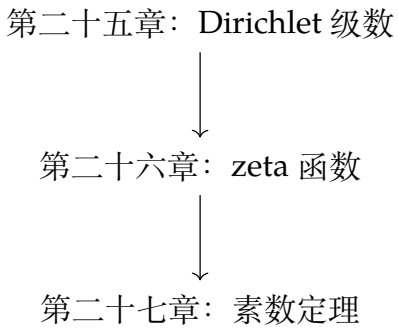
若 $R_L(1)=0$，就有恰好 196560 个平方长度为四的向量。这个推论从给定格的条件出发；它计算可能的长度分布，并不构造或分类这样的格。 □

第六编

解析数论：Dirichlet 级数、ζ 函数与素数定理

本编导读

素数由整数乘法定义，而素数定理的主项却来自复平面上一条边界的解析性质。本编逐步建立这条联系：先把算术函数装入 Dirichlet 级数，再延拓 Riemann zeta 函数，最后用正性与 Tauber 方法把极点资料变成计数渐近。



第二十一章的 Gamma 与 Mellin 变换、第二十四章的 Gaussian theta 变换是第二十六章的直接输入。第二十章的因子分解只进入完成 zeta 函数的选读讨论，素数定理的主要证明不需要先读该支线。

Euler 乘积首先在绝对收敛区域成立；它在那里保证非零，却不能直接排除边界上的零点。解析延拓使我们能够提出边界问题，非负三角多项式解决非消失问题，Tauber 定理则完成从变换到原函数的返回。三个环节不能用一句“由解析性可知”互相替代。

第二十七章完整给出解析边界版本的 Wiener–Ikehara 定理，并另给 Newman 路线。两条证明都只承诺定性主项；定量误差涉及更精细的零点自由区域和增长控制。附录 D 进一步加入剩余类筛选，说明 Dirichlet 特征如何把相同思想应用于算术级数。

第二十五章　算术函数与 Dirichlet 级数

整数的唯一素分解怎样进入复分析？本章先从有限的约数求和出发，建立可乘函数、Dirichlet 卷积和 Möbius 反演；再用 Abel 求和保留系数部分和的抵消，说明 Dirichlet 级数的收敛半平面、乘法、求导与求逆。在明确的绝对收敛域内，Euler 乘积把整数系数分解为素数幂因子，它的对数与对数导数进一步产生素数权重。除数平均、平方自由密度及互素整数对计数将说明这些转换如何得到可检验的算术结论。

本章目标

能够从素数幂值计算可乘函数，区别逐点乘法与 Dirichlet 卷积，并用递推逆元和 Möbius 反演恢复系数；能够完整写出部分求和的端点项，依据部分和增长估计加权尾和；能够区分普通收敛、绝对收敛与解析延拓，检查无穷乘法及取商的条件；能够由 Euler 乘积构造全纯对数，解释 von Mangoldt 权重的来源，并估计算术计数中的取整误差。

上一编已经遇到一些由整数决定的系数：Eisenstein 级数的展开含有约数幂和 $\sigma_3(n), \sigma_5(n)$，theta 级数的系数则计数平方和表示。它们看起来属于不同问题，却都受到整数乘法结构的制约。比如，把一个整数写成互素因子的乘积，往往可以将它的约数或表示数分成两部分计算。本章把这些共同的操作单独整理出来。

复分析中的变量是连续的，素数却形成离散且不规则的集合。为了连接两者，给每个正整数指定权重 $a(n)$，再考虑

$$\sum_{n\ge 1}\frac{a(n)}{n^s}, \qquad s=\sigma+it.$$

增大 σ 会压低大整数的贡献；改变 t 则通过 $e^{-it\log n}$ 改变相位。这个构造有很强的表达能力，但不能只把一个形式公式写成级数就认为它已定义解析函数：系数如何增长、是否相消、求和次序能否改变，都需要具体判断。

本章按这些问题出现的顺序展开。前两节只做有限算术运算，约数卷积和反演在这里不需要收敛条件。第三节利用部分和 $A(x)=\sum_{n\le x}a(n)$ 处理加权和，并通过双曲线计数求出除数函数的平均值。第四节建立级数的半平面理论，说明有限卷积在什么条件下对应函数乘法及倒数。第五节再把可乘性变成 Euler 乘积，用收敛对数排除零点，推导 $-\zeta'/\zeta$ 的素数幂系数。

算术方面只需要整数唯一素分解、最大公因数和有限计数，使用时会重新说明所需性质。解析方面将用到全纯函数的局部一致极限、逐项求导及第二十章的无穷乘积判据；关键条件会在应用处恢复。本章不预设素数定理，也不从一个已延拓的函数反推原级数必然收敛。Apostol 的《Introduction to Analytic Number Theory》[5] 可作为算术函数、部分求和及初等解析数论的进一步读物。

25.1 算术函数

前两章出现的 $\sigma_3(n)$、$\sigma_5(n)$ 和平方和表示数，都是以正整数为自变量的函数。它们的数值并非彼此孤立：一个整数怎样分解成素数，往往决定相应系数怎样计算。本章先整理这种有限的分解结构，再把系数放入复变级数。这样安排可以分清两类问题：一个恒等式是否在每个整数处成立，以及把这些恒等式无限相加是否合法。

以下约数均指正约数，素数均指正素数。若 p 为素数，记 $p^r \parallel n$ 表示 $p^r \mid n$ 而 $p^{r+1} \nmid n$。在乘积 $\prod_{p^r \parallel n}$ 中只取 $r \geq 1$；$n = 1$ 时乘积为空，约定值为 1。算术基本定理说，每个 $n > 1$ 都唯一写成

$$n = p_1^{r_1} \cdots p_\ell^{r_\ell}, \qquad p_1 < \cdots < p_\ell, \quad r_j \geq 1.$$

这里每个整数只涉及有限多个素数。即使我们同时给所有素数规定参数，计算一个固定整数处的值仍然只做有限次运算；这一点与后面真正的无穷 Euler 乘积不同。

25.1.1 可乘函数

如果 m, n 互素，它们的素因子集合没有交叠，因而 mn 的分解只是把两组素数幂放在一起。这提示我们先研究能够随这种分解而分离的函数。

定义 25.1.1. 从正整数集合 $\mathbb{N}_{\geq 1}$ 到 $\mathbb{C}$ 的函数称为**算术函数** (arithmetic function)。若算术函数 a 满足 $a(1) = 1$，并且对任意互素的正整数 m, n 有

$$a(mn) = a(m)a(n),$$

则称 a 为**可乘函数** (multiplicative function)。

定义只对互素输入提出乘法要求，因此不能未经说明便把 $a(p^2)$ 写成 $a(p)^2$。实际上，所有素数幂处的值都是独立的初始数据。

命题 25.1.2 (素数幂决定可乘函数)**.** 若 $a : \mathbb{N}_{\geq 1} \to \mathbb{C}$ 可乘，则对每个正整数 n 有

$$a(n) = \prod_{p^r \parallel n} a(p^r).$$

反之，对每个素数 p 和整数 $r \geq 1$ 任意指定一个复数 $c_{p,r}$，并令

$$a(1) = 1, \qquad a(n) = \prod_{p^r \parallel n} c_{p,r} \quad (n > 1),$$

便得到唯一满足 $a(p^r) = c_{p,r}$ 的可乘函数；不需要对这些复数作有界性或非零性假设。

证明. 同一整数的不同素数幂因子两两互素。反复使用定义，便得到第一个公式。反过来，素因子分解的唯一性保证所给公式没有选择上的歧义；每个乘积有限，保证其值是一个确定的复数。若 m, n 互素，二者的素因子集合不交，所以定义 $a(mn)$ 的有限乘积恰能拆成定义 $a(m)$ 和 $a(n)$ 的两个乘积。这证明可乘性，也证明了唯一性。 □

例如 $72 = 2^3 \cdot 3^2$，所以可乘性给出 $a(72) = a(8)a(9)$，却没有给出 $a(8)$ 与 $a(2)$ 的关系。即使 $a(2) = 0$，一般的可乘函数仍可以满足 $a(4) = 1$。在后面的 Euler 因子中，必须把 $a(p), a(p^2), \ldots$ 全部保留下来，原因就在这里。

定义中的 $a(1) = 1$ 也不是无关紧要的附注。假如只要求互素时的乘法公式，把 $m = 1$ 代入就有 $a(n) = a(1)a(n)$。若函数至少在一处非零，这个等式强制 $a(1) = 1$；否则零函数也会满足该公式。本书把零函数排除在可乘函数之外，使所有可乘函数都具有相同的单位规范化。

25.1.2　完全可乘函数

互素的限制一旦去掉，同一个素数的重复出现也必须服从乘法规则。这比上一小节的要求强得多。

定义 25.1.3. *若算术函数 $a : \mathbb{N}_{\geq 1} \to \mathbb{C}$ 满足 $a(1) = 1$，并且对任意正整数 m, n 都有 $a(mn) = a(m)a(n)$，则称 a 为***完全可乘函数*** (completely multiplicative function)。*

命题 25.1.4 (完全可乘性的素数判据)**.** *算术函数 $a : \mathbb{N}_{\geq 1} \to \mathbb{C}$ 完全可乘，当且仅当它可乘，且对每个素数 p 与每个整数 $r \geq 1$ 都有 $a(p^r) = a(p)^r$。因此，任意指定复数 c_p 后，公式*

$$a(1) = 1, \qquad a(n) = \prod_{p^r \| n} c_p^r$$

给出唯一满足 $a(p) = c_p$ 的完全可乘函数。

证明. 完全可乘时，逐次把 p^r 分成 $p^{r-1}p$，便得所列幂次关系。反过来，设各素数在 m, n 中的指数分别为 u_p, v_p，允许其中之一为零。只在 mn 的有限个素因子上取乘积，就有

$$a(mn) = \prod_{p \mid mn} a(p)^{u_p + v_p} = \left(\prod_{p \mid mn} a(p)^{u_p} \right) \left(\prod_{p \mid mn} a(p)^{v_p} \right) = a(m)a(n).$$

指数为零的因子按空乘积理解为 1，所以即使某个 $a(p) = 0$，该论证也适用。 □

对任意固定的 $\alpha \in \mathbb{C}$，函数 $n \mapsto n^\alpha$ 完全可乘，其中

$$n^\alpha = \exp(\alpha \log n)$$

使用正实数的实对数。这里 $\log(mn) = \log m + \log n$，没有复对数的分支问题。另一方面，记 $d(n)$ 为 n 的正约数个数，则 $d(p) = 2$、$d(p^2) = 3$，所以 $d(p^2) \neq d(p)^2$。稍后会证明 d 可乘，但这个简单计算已说明它不完全可乘。

完全可乘函数仍然允许零值。例如，固定素数 p_0，令 $a(n) = 0$ 当 $p_0 \mid n$，否则令 $a(n) = 1$，就得到完全可乘函数。一般地，若 $a(p_0) = 0$，每个含 p_0 的整数都必须取值零。这比仅有可乘性时的结论更强；后面模整数的特征标也会出现这种零值。

25.1.3 Möbius 函数 μ

容斥原理用交替的正负号消去重复计数。若需要同时排除若干素数的整除性，选择一个素数子集就相当于选择这些素数的乘积。Möbius 函数把这个子集符号写成一个算术函数。

定义 25.1.5. 正整数 n 称为**平方自由整数** (squarefree integer)，如果没有素数 p 满足 $p^2 \mid n$。在正整数上定义 **Möbius 函数** (Möbius function)

$$\mu(n) = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ (-1)^r, & n = p_1 \cdots p_r, \quad p_1, \dots, p_r \text{ 为互异素数}, \\ 0, & n \text{ 不是平方自由整数}. \end{cases}$$

因此 $\mu(p) = -1$，而 $\mu(p^r) = 0$ 对 $r \geq 2$ 成立。互素相乘时，如果任一因子含有平方素因子，乘积也含有；如果两因子都平方自由，乘积的不同素因子数就是二者的和。这分别证明了两种情形下的 $\mu(mn) = \mu(m)\mu(n)$，故 μ 可乘。它不完全可乘，因为 $\mu(p^2) = 0 \neq 1 = \mu(p)^2$。

命题 25.1.6. 设 μ 为 Möbius 函数，$n \geq 1$ 为整数。则

$$\sum_{d \mid n} \mu(d) = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ 0, & n > 1. \end{cases}$$

证明. 设 n 的不同素因子为 $p_1, \dots, p_r$。和中的非零项恰好对应这些素数的子集：选取子集 J 后，相关约数为 $\prod_{j \in J} p_j$，符号为 $(-1)^{|J|}$。所以当 $n > 1$ 时，$r \geq 1$，并且

$$\sum_{d \mid n} \mu(d) = \sum_{J \subseteq \{1, \dots, r\}} (-1)^{|J|} = \sum_{j=0}^{r} \binom{r}{j} (-1)^j = (1-1)^r = 0.$$

当 $n = 1$ 时只有约数 1，和就是 $\mu(1) = 1$；也可以把它理解为不含任何因子的空乘积。 □

例如 12 的约数中只有 $1, 2, 3, 6$ 提供非零项，因而该和为 $1 - 1 - 1 + 1 = 0$。虽然 12 含有 2^2，容斥只关心素数 2 是否被选中；重复选择同一个排除条件不会产生新的交集。下一节正是利用这个消去恒等式，把已经做过的约数求和逆转回来。

25.1.4 Euler 函数 φ

一个具体的计数问题是：在 $1, \dots, n$ 中，有多少整数没有与 n 共有的素因子？这也就是模 n 的可逆剩余类的个数，不过当前只需要互素计数这一解释。

定义 25.1.7. 对每个正整数 n，定义 **Euler 函数** (Euler totient function)

$$\varphi(n) = \#\{a \in \mathbb{Z} : 1 \leq a \leq n,\ \gcd(a, n) = 1\}.$$

特别地，$\varphi(1) = 1$。

命题 25.1.8 (Euler 函数的两个计数公式)**.** 对每个正整数 n，有

$$\varphi(n) = n\prod_{p\mid n}\left(1-\frac{1}{p}\right), \qquad \sum_{d\mid n}\varphi(d) = n.$$

其中第一式在 $n=1$ 时采用空乘积约定。函数 φ 可乘，且对素数 p 和整数 $r\ge 1$ 有 $\varphi(p^r)=p^r-p^{r-1}$。

证明. 设 $p_1,\dots,p_\ell$ 是 $n>1$ 的不同素因子。不与 n 互素的整数，正是至少被一个 p_j 整除的整数。对这些整除条件应用有限容斥：若选取素数子集 J，同时被其中所有素数整除的整数共有

$$\frac{n}{\prod_{j\in J}p_j}$$

个。这里不需要取整，因为分母整除 n。于是

$$\varphi(n) = n\sum_{J\subseteq\{1,\dots,\ell\}}\frac{(-1)^{|J|}}{\prod_{j\in J}p_j} = n\prod_{j=1}^{\ell}\left(1-\frac{1}{p_j}\right).$$

当 $n=1$ 时公式由定义成立。互素的 m,n 具有不相交的素因子集合，第一式因而给出 $\varphi(mn)=\varphi(m)\varphi(n)$；代入 $n=p^r$ 就得到素数幂公式。

为证明第二式，把 $1,\dots,n$ 按 $\gcd(a,n)=d$ 分组。只有 $d\mid n$ 的组可能非空。写成 $a=db$ 后，该组与

$$1\le b\le n/d, \qquad \gcd(b,n/d)=1$$

的整数一一对应，所以该组有 $\varphi(n/d)$ 个元素。各组不相交且合起来有 n 个元素，故 $n=\sum_{d\mid n}\varphi(n/d)$。再把约数 d 换成 n/d，即得第二式。 □

例如，当 $n=12$ 时，要从十二个整数中减去六个偶数和四个 3 的倍数，再加回被减了两次的两个 6 的倍数，因此 $\varphi(12)=12-6-4+2=4$。余下的整数为 $1,5,7,11$。这个例子也解释了乘积中的 $1-1/p$：它记录排除一个素数整除条件所产生的比例；不同素数之间的交集由容斥精确处理，不能仅凭未经证明的“独立性”猜出乘积。

25.1.5　除数函数

平方和公式和 Eisenstein 级数的 Fourier 展开把许多系数写成约数的幂次和。统一记号之后，约数个数、约数总和以及复参数加权就可以一同处理。

定义 25.1.9. 设 $\alpha\in\mathbb{C}$。对每个正整数 n，定义**除数函数** (divisor function)

$$\sigma_\alpha(n) = \sum_{d\mid n} d^{\alpha}, \qquad d^{\alpha}=\exp(\alpha\log d),$$

其中 $\log d$ 为实对数。记 $d(n)=\sigma_0(n)$，即 n 的正约数个数；$\sigma_1(n)$ 是其正约数之和。

命题 25.1.10 (除数函数的局部公式)**.** 对每个固定的 $\alpha\in\mathbb{C}$，函数 σ_α 可乘。对素数 p 与整数 $r\ge 0$，有

$$\sigma_\alpha(p^r)=\sum_{j=0}^{r}p^{j\alpha}=\begin{cases}\dfrac{p^{(r+1)\alpha}-1}{p^{\alpha}-1}, & p^{\alpha}\neq 1,\\[2mm] r+1, & p^{\alpha}=1.\end{cases}$$

特别地，$d(n)=\prod_{p^r\parallel n}(r+1)$。

证明. 当 m,n 互素时，mn 的每个约数唯一写成 uv，其中 $u\mid m$、$v\mid n$：把约数中的素数幂分别分配给 m 和 n 即得。利用 $(uv)^\alpha=u^\alpha v^\alpha$，便有

$$\sigma_\alpha(mn)=\sum_{u\mid m}\sum_{v\mid n}u^\alpha v^\alpha=\sigma_\alpha(m)\sigma_\alpha(n).$$

素数幂 p^r 的约数恰为 $1,p,\dots,p^r$，所以局部公式是有限几何和。若公比 $p^\alpha\neq 1$，将这个和乘以 $p^\alpha-1$ 得到分式；若公比为 1，则每一项都是 1，共有 $r+1$ 项。令 $\alpha=0$ 并使用可乘性，得到最后一个公式。 □

复参数时，分母为零的例外不只发生在 $\alpha=0$。对固定素数 p，准确条件是

$$p^\alpha=1\quad\Longleftrightarrow\quad \alpha\log p\in 2\pi i\mathbb{Z}.$$

例如 $\alpha=2\pi i/\log 2$ 时，$\sigma_\alpha(2^r)=r+1$。因此应当先使用有限和定义，再判断某个几何和分式能否代入。每个固定 n 的 $\sigma_\alpha(n)$ 本来就是关于 α 的有限指数和，并没有真正的奇点。

对 $12=2^2\cdot 3$，局部计算给出

$$d(12)=(2+1)(1+1)=6,\qquad \sigma_1(12)=(1+2+4)(1+3)=28.$$

这个计算免去了逐个列出约数；前两章的 σ_3、σ_5 也服从同样的素数幂分解。

为了把这些系数放进级数，需要先知道它们不会增长得过快。粗略地说，$d(n)\le n$ 当然成立，但这个界会把可保证收敛的半平面推得过于靠右。下面的估计利用素数幂结构，把增长压到任意指定的正幂以下。

命题 25.1.11 (除数个数的缓慢增长). 令 $d(n)$ 为正整数 n 的正约数个数。对每个实数 $\varepsilon>0$，存在只依赖于 ε 的常数 $C_\varepsilon>0$，使所有正整数满足

$$d(n)\le C_\varepsilon n^{\varepsilon}.$$

证明. 要估计乘积 $d(n)=\prod_{p^r\parallel n}(r+1)$，希望把每个因子 $r+1$ 吸收到 $p^{r\varepsilon}$ 中。若 $p^\varepsilon\ge 2$，则对 $r\ge 1$ 有

$$r+1\le 2^r\le p^{r\varepsilon};$$

其中第一步可由二项式展开 $2^r=(1+1)^r\ge 1+r$ 得到。这些较大的素数不需要额外常数。

剩下的素数满足 $p<2^{1/\varepsilon}$，所以只有有限个。对每个这样的 p，数列 $(r+1)p^{-r\varepsilon}$ 有有限上界：相邻两项之比为

$$\frac{r+2}{r+1}p^{-\varepsilon}\longrightarrow p^{-\varepsilon}<1,$$

因而从某一项起几何衰减。令

$$C_{p,\varepsilon}=\sup_{r\ge 0}(r+1)p^{-r\varepsilon},\qquad C_\varepsilon=\prod_{p<2^{1/\varepsilon}}C_{p,\varepsilon}.$$

每个局部常数至少为 1，总乘积有限。对 n 的每个素数幂使用上述相应估计，再把没有出现在 n 中的小素数因子补进常数，就有

$$d(n) \le C_\varepsilon \prod_{p^r \| n} p^{r\varepsilon} = C_\varepsilon n^\varepsilon.$$

□

这里必须先固定 ε，再选择常数。不能令 $\varepsilon \downarrow 0$ 而保持同一个 C_ε，进而宣称 $d(n)$ 有界。例如，若 n 是 k 个不同素数的乘积，则 $d(n) = 2^k$。该命题比较的是增长阶，并未给出一个与 ε 无关的统一上界。

对复参数也能直接使用这个估计。由于 $|d^\alpha| = d^{\Re\alpha}$，对任意固定 $\alpha \in \mathbb{C}$、$\varepsilon > 0$ 和正整数 n，有

$$|\sigma_\alpha(n)| \le \sum_{d \mid n} d^{\Re\alpha} \le d(n) n^{\max(0,\Re\alpha)} \le C_\varepsilon n^{\max(0,\Re\alpha)+\varepsilon}.$$

这个逐项界足以建立某个右半平面的绝对收敛。若想把结论推进得更远，还要研究许多系数相加后是否抵消，而不能只估计每项绝对值。

25.1.6　von Mangoldt 函数 Λ

素因子分解还给出 $\log n = \sum_{p^r \| n} r \log p$。如果希望把它写成一个约数和，就必须让同一素数的每一层幂次都提供一次 $\log p$：$p, p^2, \dots, p^r$ 一共提供 r 次。这就是下一个权重同时记录素数和素数幂的原因。

定义 25.1.12. 在正整数上定义 **von Mangoldt 函数** (von Mangoldt function)

$$\Lambda(n) = \begin{cases} \log p, & n = p^r, \quad p \text{ 为素数}, \ r \ge 1, \\ 0, & \text{其他情形}. \end{cases}$$

这里 $\log p$ 为实对数，特别地 $\Lambda(1) = 0$。

命题 25.1.13 (对数的约数分解)**.** 对每个正整数 n，von Mangoldt 函数满足

$$\sum_{d \mid n} \Lambda(d) = \log n. \tag{25.1}$$

证明. 若 $p^r \| n$，由 p 构成且整除 n 的素数幂正好是 $p, p^2, \dots, p^r$。它们总共贡献 $r \log p$。其余约数对和没有贡献，故左侧等于 $\sum_{p^r \| n} r \log p = \log n$。当 $n = 1$ 时，两边都等于零。 □

例如 $\Lambda(8) = \log 2$，并非 $\log 8$；在 8 的全部约数上求和时，$2, 4, 8$ 各贡献一次 $\log 2$，才得到 $\log 8$。而 $\Lambda(6) = 0$，因为 6 不是素数幂。

函数 Λ 不可乘。除了它不满足 $\Lambda(1) = 1$ 外，互素的 $2, 3$ 还直接给出

$$\Lambda(6) = 0 \ne (\log 2)(\log 3) = \Lambda(2)\Lambda(3).$$

这并不妨碍它在乘法结构中起作用：对数把素因子的乘积化成和，Λ 则把这个和分配给各个素数幂。后面 Euler 乘积的对数导数将自然产生同一个权重。

25.2 Dirichlet 卷积

上一节的 $\sum_{d\mid n}\varphi(d)=n$ 和 $\sum_{d\mid n}\Lambda(d)=\log n$ 都把一个函数变成它的约数和。能否从求和后的结果恢复原函数？普通的逐点除法不能解决这个问题，因为一个整数处的输出已经混合了许多约数处的输入。我们需要一种与因数分解配合的乘法；它也将解释为什么两个 Dirichlet 级数相乘时，系数按约数求和。

25.2.1 定义

普通幂级数相乘时，$X^uX^v=X^{u+v}$，所以第 n 项收集 $u+v=n$ 的指标。稍后使用的 n^{-s} 则满足 $u^{-s}v^{-s}=(uv)^{-s}$，因而对应的指标条件变成 $uv=n$。在引入任何无限级数之前，可以先把这个有限的系数运算定义出来。

定义 25.2.1. 设 $a,b:\mathbb{N}_{\ge 1}\to\mathbb{C}$ 为算术函数。它们的 **Dirichlet 卷积** (Dirichlet convolution)是算术函数

$$(a*b)(n)=\sum_{d\mid n}a(d)b(n/d)=\sum_{uv=n}a(u)b(v),\qquad n\ge 1,$$

其中 d,u,v 均取正整数。

第二个和对有序因数对求和。例如，对不同的素数 p,q，有

$$\begin{aligned}(a*b)(p)&=a(1)b(p)+a(p)b(1),\\(a*b)(p^2)&=a(1)b(p^2)+a(p)b(p)+a(p^2)b(1),\\(a*b)(pq)&=a(1)b(pq)+a(p)b(q)+a(q)b(p)+a(pq)b(1).\end{aligned}$$

这些公式说明卷积确实混合了不同位置的值。即使记号中出现“求和”，每个固定 n 也只有有限个约数，因此这里对 a,b 不要求有界、可乘或满足任何收敛条件。

命题 25.2.2 (有限卷积的代数性质)**.** 对任意算术函数 $a,b,c:\mathbb{N}_{\ge 1}\to\mathbb{C}$ 与复数 λ，Dirichlet 卷积满足

$$a*b=b*a,\qquad (a*b)*c=a*(b*c),\qquad a*(b+\lambda c)=a*b+\lambda(a*c),$$

其中加法和复数乘法按函数值逐点定义。

证明. 交换有序因数对的两个分量，将 (u,v) 换成 (v,u)，便得到交换律。结合律则来自两种括号收集同一批有序三元组：对每个正整数 n，

$$\begin{aligned}((a*b)*c)(n)&=\sum_{uv=n}\sum_{rs=u}a(r)b(s)c(v)\\&=\sum_{rsv=n}a(r)b(s)c(v)=(a*(b*c))(n).\end{aligned}$$

所有指标均为 n 的约数，求和有限，所以更换次序无需额外定理。分配律是在定义中的每一项使用复数的分配律后相加。 □

这里的结合律允许我们省略多重卷积的括号。但它只处理每个 n 处的有限运算；日后把 n 从 1 加到无穷大时，仍须重新检查无限重排的条件。

25.2.2　单位元

要逆转一个运算，首先要知道什么结果相当于“没有做任何改变”。对卷积，这个角色由集中在整数 1 处的函数承担。

定义 25.2.3. *定义算术函数*

$$\varepsilon(n)=\begin{cases}1, & n=1,\\ 0, & n>1,\end{cases}\qquad \mathbf{1}(n)=1\quad(n\ge 1).$$

函数 ε 称为 Dirichlet 卷积的单位元。

确实，对任意算术函数 a，和 $\sum_{d\mid n}\varepsilon(d)a(n/d)$ 只剩 $d=1$ 的一项，故 $\varepsilon * a = a$。常函数 $\mathbf{1}$ 则保留所有约数：

$$(\mathbf{1}*a)(n)=\sum_{d\mid n}a(d).$$

例如 $(\mathbf{1}*\mathbf{1})(12)=6$，而 $(\varepsilon*\mathbf{1})(12)=1$。两个单位的区别可以并列看清：

运算	在整数 n 处的值	单位函数
逐点乘法 ab	$a(n)b(n)$	$\mathbf{1}$
Dirichlet 卷积 $a*b$	$\sum_{d\mid n}a(d)b(n/d)$	ε

所以式子中的星号不能省略；ab 与 $a*b$ 是两个不同的算术函数。

令 $\mathrm{id}_\alpha(n)=n^\alpha$，其中 $\alpha\in\mathbb{C}$，幂次仍采用实对数。除数函数的定义现在可写成

$$\sigma_\alpha=\mathbf{1}*\mathrm{id}_\alpha,\qquad d=\mathbf{1}*\mathbf{1}.$$

这些式子并没有加入新的数学内容，却把约数求和转写成了一个可以结合、交换和求逆的乘法。

命题 25.2.4 (可乘性在卷积下保持)**.** *若算术函数 $a,b:\mathbb{N}_{\ge1}\to\mathbb{C}$ 都可乘，则 $a*b$ 也可乘。*

证明. 在 1 处，$(a*b)(1)=a(1)b(1)=1$。设 m,n 互素。每个 mn 的约数唯一写成 d_1d_2，其中 $d_1\mid m$、$d_2\mid n$。此时 d_1,d_2 互素，$m/d_1,n/d_2$ 也互素，所以两次应用可乘性得到

$$\begin{aligned}(a*b)(mn)&=\sum_{d_1\mid m}\sum_{d_2\mid n}a(d_1)a(d_2)b(m/d_1)b(n/d_2)\\&=\left(\sum_{d_1\mid m}a(d_1)b(m/d_1)\right)\left(\sum_{d_2\mid n}a(d_2)b(n/d_2)\right)\\&=(a*b)(m)(a*b)(n).\end{aligned}$$

这正是可乘性的定义。 □

互素条件在这个证明中保证约数能够唯一分离，也保证两个函数的乘法公式可以使用。结论不能加强为完全可乘性：$\mathbf{1}$ 完全可乘，但 $\mathbf{1}*\mathbf{1}=d$ 不完全可乘。卷积增加了素数幂指数的分配方式，通常会破坏 $a(p^r)=a(p)^r$ 这种更严格的关系。

25.2.3 逆元

对一个算术函数 a，若存在算术函数 b 满足 $a * b = \varepsilon$，便称 b 为 a 的**卷积逆元**(convolution inverse)。这里所说的逆元并不是逐点取 $1/a(n)$。卷积在整数 1 处给出一个起始方程，在其他整数处给出只依赖较小指标的递推，因此它的可逆性只由 $a(1)$ 决定。

命题 25.2.5. *算术函数 $a : \mathbb{N}_{\geq 1} \to \mathbb{C}$ 有 Dirichlet 卷积逆元，当且仅当 $a(1) \neq 0$。逆元 b 唯一，并由*

$$\begin{aligned} b(1) &= \frac{1}{a(1)}, \\ b(n) &= -\frac{1}{a(1)} \sum_{\substack{d \mid n \\ d>1}} a(d)\, b(n/d), \qquad n > 1 \end{aligned} \tag{25.2}$$

递推确定。

证明. 若 $a * b = \varepsilon$，在 $n = 1$ 处必有 $a(1)b(1) = 1$，所以 $a(1) \neq 0$。当 $n > 1$ 时，将卷积中 $d = 1$ 的项分离出来，就有

$$a(1)b(n) + \sum_{\substack{d \mid n \\ d>1}} a(d)\, b(n/d) = 0,$$

这强制给出所列递推。

反过来，若 $a(1) \neq 0$，先定义 $b(1)$，再按 $n = 2, 3, \ldots$ 的顺序使用递推。和中每个 $n/d < n$，所以右侧只涉及已经定义的值，不存在循环依赖。这样得到的函数逐项满足 $a * b = \varepsilon$，因而是逆元；递推同时强制任何其他逆元在每个整数处取相同值，所以逆元唯一。 □

为了避免与数值倒数混淆，必要时把卷积逆元记为 a^{*-1}。例如，当 $a(1) = 1$ 时，递推给出

$$b(p) = -a(p), \qquad b(p^2) = a(p)^2 - a(p^2).$$

若 $a(p) = 0$，这些公式仍有意义。特别地，可乘函数总有卷积逆元，即使它在许多整数处等于零。此前的 Möbius 求和恒等式已经给出

$$\mu * \mathbf{1} = \varepsilon, \qquad \mathbf{1}^{*-1} = \mu.$$

命题 25.2.6 (可乘函数的逆元仍可乘)**.** *若 $a : \mathbb{N}_{\geq 1} \to \mathbb{C}$ 可乘，则其 Dirichlet 卷积逆元 a^{*-1} 也可乘。*

证明. 先分别在每个素数 p 上构造局部数列。令 $c_{p,0} = 1$，并对 $r \geq 1$ 递推定义

$$c_{p,r} = -\sum_{j=1}^{r} a(p^j)\, c_{p,r-j}.$$

于是对所有 $r \ge 1$，有 $\sum_{j=0}^{r} a(p^j)c_{p,r-j} = 0$。再令

$$b(1) = 1, \qquad b(n) = \prod_{p^r \| n} c_{p,r}.$$

由命题 25.1.2，这个 b 可乘。我们证明它正是所求逆元，而不是预先假设逆元可乘。

设 $n = \prod_{p|n} p^{r_p}$。每个约数 d 唯一对应一组指数 $0 \le j_p \le r_p$。利用 a, b 的可乘性，将有限约数和分解为

$$(a * b)(n) = \prod_{p|n} \left(\sum_{j=0}^{r_p} a(p^j)c_{p,r_p-j} \right).$$

当 $n > 1$ 时，乘积至少有一个因子，每个因子都由递推等于零，所以结果为零；当 $n = 1$ 时，结果为一。因此 $a * b = \varepsilon$。由命题 25.2.5 的唯一性，$b = a^{*-1}$，逆元因而可乘。 □

完全可乘时，逆元还有一个更简单的逐点公式。这个结论在某些 $a(n) = 0$ 时同样成立。

命题 25.2.7 (完全可乘函数的卷积逆元)**.** *设 $a : \mathbb{N}_{\ge 1} \to \mathbb{C}$ 完全可乘，μ 为 Möbius 函数。则*

$$a^{*-1}(n) = \mu(n)a(n) \qquad (n \ge 1).$$

右侧是 μ 与 a 的逐点乘积，不是 Dirichlet 卷积。

证明. 令 $b(n) = \mu(n)a(n)$。对每个正整数 n，完全可乘性给出 $a(d)a(n/d) = a(n)$，无论两因数是否互素都适用。因此

$$(b * a)(n) = \sum_{d|n} \mu(d)a(d)a(n/d) = a(n) \sum_{d|n} \mu(d) = \varepsilon(n).$$

最后一步使用命题 25.1.6，并在 $n = 1$ 处使用 $a(1) = 1$。证明没有除以 $a(n)$，所以无需排除零值。 □

若 a 仅可乘，这个逐点公式可能失败。例如 $a = d$ 时，前面的递推给出 $d^{*-1}(p^2) = 2^2 - 3 = 1$，而 $\mu(p^2)d(p^2) = 0$。完全可乘性正是在证明中把 $a(d)a(n/d)$ 合成 $a(n)$ 的必要依据。

素数幂上的递推还可以用形式幂级数记账。固定素数 p，对算术函数 a, b 写

$$A_p(X) = \sum_{r \ge 0} a(p^r)X^r, \qquad B_p(X) = \sum_{r \ge 0} b(p^r)X^r.$$

这里暂时把 X 当作一个符号；乘积中 X^r 的系数定义为有限和 $\sum_{j=0}^{r} a(p^j)b(p^{r-j})$，恰好是 $(a * b)(p^r)$。因此当 $a(1) \ne 0$ 时，$b = a^{*-1}$ 蕴含形式恒等式 $A_p(X)B_p(X) = 1$。它只是把(25.2)在素数幂处的方程排在一起，不要求存在一个复数 X 使这些级数收敛。

例如，$d(p^r) = r + 1$，所以在形式运算的意义下

$$A_p(X) = \sum_{r \ge 0} (r+1)X^r = (1 - X)^{-2}, \qquad B_p(X) = (1 - X)^2 = 1 - 2X + X^2.$$

第一个恒等式可以由 $(\sum_{r\ge 0} X^r)^2$ 的系数计算得到：X^r 恰有 $r+1$ 种分配。因此 d^{*-1} 在 $p, p^2, p^r\ (r\ge 3)$ 处的值分别为 $-2, 1, 0$。另一方面，由 $d = \mathbf{1}*\mathbf{1}$、$\mathbf{1}^{*-1} = \mu$ 以及结合律，直接得到

$$d^{*-1} = \mu * \mu.$$

两条计算给出同一个函数，是逆元唯一性的结果。

应当区分两个使用范围。对于任意算术函数，局部形式乘法都正确；但只有可乘性允许我们由所有素数幂处的系数恢复其他整数处的值。另一方面，即使已经得到形式恒等式，把 X 换成 p^{-s} 仍是一个新步骤，必须确认相应级数确实收敛。后面 Euler 乘积的证明将补上这部分分析条件。

25.2.4 Möbius 反演

现在可以回答节首的问题：约数求和是与 $\mathbf{1}$ 做卷积，而 μ 恰好是 $\mathbf{1}$ 的逆元。因此恢复原函数时，需要以 Möbius 符号对已经求和的值再做一次约数求和。

定理 25.2.8 (Möbius 反演)**.** *设 $a, b : \mathbb{N}_{\ge 1} \to \mathbb{C}$ 为算术函数，μ 为 Möbius 函数，所有约数均取正约数。对所有正整数 n 成立的等式*

$$b(n) = \sum_{d\mid n} a(d)$$

等价于对所有正整数 n 成立的等式

$$a(n) = \sum_{d\mid n} \mu(d)\, b(n/d) = \sum_{d\mid n} \mu(n/d)\, b(d).$$

不要求 a, b 可乘，也不要求它们具有任何增长界。

证明. 用卷积记号，第一式是 $b = \mathbf{1} * a$，第二式是 $a = \mu * b$。由于 $\mu * \mathbf{1} = \varepsilon$，对第一式卷积 μ 就得到第二式；对第二式卷积 $\mathbf{1}$ 就得到第一式。

也可以直接看出消去发生在哪里。假设 $b(n) = \sum_{d\mid n} a(d)$，则对每个 n，

$$\begin{aligned} \sum_{d\mid n} \mu(d)\, b(n/d) &= \sum_{d\mid n} \mu(d) \sum_{e\mid n/d} a(e) \\ &= \sum_{e\mid n} a(e) \sum_{d\mid n/e} \mu(d) = a(n). \end{aligned}$$

第二步把条件 $d \mid n,\ e \mid n/d$ 合并为 $de \mid n$，再按 e 分组。内层和由命题 25.1.6 在 $n/e > 1$ 时为零，在 $e = n$ 时为一。因此所有较小约数处的贡献都被消去，只剩 $a(n)$。这里交换的是有限和。 □

此结果称为 **Möbius 反演** (Möbius inversion)。它并非只适用于已经列出的几个可乘函数；任何约数求和关系都可以用它反演。

记 $\mathrm{id}(n) = n$，并以 $\log$ 表示算术函数 $n \mapsto \log n$。命题 25.1.8 和(25.1)于是给出

$$\varphi = \mu * \mathrm{id}, \qquad \Lambda = \mu * \log.$$

例如 12 的平方自由约数只有 $1,2,3,6$，所以

$$\Lambda(12)=\log 12-\log 6-\log 4+\log 2=0.$$

这次抵消使一个具有两个不同素因子的整数失去权重。对 $n=p^r$，则只剩 $\log p^r-\log p^{r-1}=\log p$。同一个反演算子既能恢复互素计数，也能从对数中分离素数幂的贡献。

另一个常用的筛选是判断一个整数是否平方自由。现在要排除的条件是 $p^2\mid n$，所以容斥中的乘积也必须平方后再整除 n。

命题 25.2.9 (平方自由筛选恒等式)**.** *设 μ 为 Möbius 函数。对每个正整数 n，有*

$$\mu(n)^2=\sum_{d^2\mid n}\mu(d),$$

其中 d 取正整数。两边均在 n 平方自由时等于 1，否则等于 0。

证明. 右侧的非零项由平方自由的 d 提供。这样的 d 满足 $d^2\mid n$，当且仅当它所含的每个素数 p 都满足 $p^2\mid n$。设这些素数共有 r 个，右侧便是相应子集的交替和。当 $r\geq 1$ 时，和为 $(1-1)^r=0$；当 $r=0$ 时，只有 $d=1$ 的一项，值为 1。这恰好与平方自由性的两种情形吻合，也就是 $\mu(n)^2$。 □

例如 $n=18$ 时，满足 $d^2\mid 18$ 的正整数为 $1,3$，所以右侧为 $1-1=0$。这里不能把 $d^2\mid n$ 改成 $d\mid n$：后一种和对每个 $n>1$ 都为零，无法区分平方自由整数。

把这一有限恒等式在 $n\leq x$ 上求和，对任意实数 $x\geq 1$ 可直接得到

$$\sum_{n\leq x}\mu(n)^2=\sum_{d\leq\sqrt{x}}\mu(d)\left\lfloor\frac{x}{d^2}\right\rfloor.$$

左边计数平方自由整数；右边则把每个整除条件对应的整数数目写成取整函数。这里只交换有限和；在最后一节估计密度时，才需要控制取整误差和无穷尾项。

卷积还提供一个可跟算的多重模型：把一个整数分成若干有序因子的乘积。与平方自由筛选中的消去不同，这里所有贡献都为正，局部系数记录的是指数的分配数。

命题 25.2.10 (多重除数函数)**.** *设 $k\geq 1$ 为整数，对每个正整数 n 定义*

$$d_k(n)=\#\{(n_1,\dots,n_k)\in\mathbb{N}_{\geq 1}^k:n_1\cdots n_k=n\}.$$

则 d_k 可乘，并且

$$d_k=\underbrace{\mathbf{1}*\cdots*\mathbf{1}}_{k\text{ 个因子}},\qquad d_k(p^r)=\binom{r+k-1}{k-1}\quad(p\text{ 为素数},\ r\geq 0).$$

特别地，$d_1=\mathbf{1}$、$d_2=d$，且对所有 $n\geq 1$ 有

$$d_k(n)=\prod_{p^r\parallel n}\binom{r+k-1}{k-1}.$$

证明. 展开 k 重卷积的有限定义后，每个有序分解 $n = n_1 \cdots n_k$ 恰好贡献一次 1，这证明第一个公式。由命题 25.2.4 反复应用可知 d_k 可乘。

若 $n = p^r$，每个因子必须是 p^{r_j}，于是有序分解等价于

$$r_1 + \cdots + r_k = r, \qquad r_j \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

用 r 个相同记号表示指数，在它们之间以及两端放入 $k-1$ 个分隔记号，连续的分隔记号允许某个 $r_j = 0$。全部 $r+k-1$ 个位置中选择分隔记号的位置，共有 $\binom{r+k-1}{k-1}$ 种。这个描述也包括 $r = 0$ 或 $k = 1$ 的情形，此时只有一种分配。最后对不同素数分别使用可乘性，即得乘积公式。 □

例如，$d_3(12) = \binom{4}{2}\binom{3}{2} = 18$：素数 2 的两个指数单位有六种分配，素数 3 的一个指数单位有三种分配，二者分别决定每个因子中的素数幂，因而可以任意配对。顺序不能忽略，$(1,2,6)$ 与 $(2,1,6)$ 是不同的分解。

到这里，求逆、反演、筛选和多重分解都建立在有限运算之上。下一节将把这些算术函数变成复变量函数；卷积恒等式只有在相应的无限求和被证明合法后，才能转化为解析函数的乘积恒等式。

25.3 Abel 求和

前两节的约数恒等式都是有限的。进入无穷级数以前，还需要回答另一个问题：知道系数的部分和以后，怎样估计加了权重的和？例如，交错系数的单项大小始终为一，但前 N 项的和至多为一。若在估计中先把每项取绝对值，这种抵消就完全消失了。

本节把系数 a_n 与平滑权重 $f(n)$ 分开处理。系数不必具有正性或连续性；需要掌握的是阶梯函数 $A(x) = \sum_{n \leq x} a_n$。将加权和改写成含 A 的积分以后，抵消、平均主项和误差便都能保留下来。

25.3.1 离散分部求和

连续情形的分部积分把一个因子的导数转移到另一个因子上。有限求和也有同样的操作：把 a_n 写成部分和的差，再把差分转移到权重上。所得恒等式称为 **Abel 求和**（Abel summation）。

命题 25.3.1 (Abel 求和的有限形式)**.** *设 $N \geq 1$ 为整数，$a_1, \dots, a_N, b_1, \dots, b_N \in \mathbb{C}$，并令 $A(0) = 0$、$A(n) = \sum_{k=1}^{n} a_k$。则*

$$\sum_{n=1}^{N} a_n b_n = A(N) b_N + \sum_{n=1}^{N-1} A(n)(b_n - b_{n+1}).$$

当 $N = 1$ 时，右侧第二个和按空和理解为零。

证明. 由 $a_n = A(n) - A(n-1)$，

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{N} a_n b_n &= \sum_{n=1}^{N} A(n) b_n - \sum_{n=1}^{N} A(n-1) b_n \\ &= A(N) b_N + \sum_{n=1}^{N-1} A(n) b_n - \sum_{n=0}^{N-1} A(n) b_{n+1}.\end{aligned}$$

最后一个和的 $n = 0$ 项为零，余下两和逐项合并就得到公式。 □

公式中没有极限，也没有收敛假设。例如取 $a_n = (-1)^{n-1}$，则 $A(n)$ 在奇数处为一、偶数处为零。若实权重满足 $b_1 \geq \cdots \geq b_N \geq 0$，右侧每个差 $b_n - b_{n+1}$ 都非负，因而

$$\left| \sum_{n=1}^{N} (-1)^{n-1} b_n \right| \leq b_N + \sum_{n=1}^{N-1} (b_n - b_{n+1}) = b_1.$$

直接对原和取绝对值只能得到 $\sum b_n$。Abel 求和的用途就在于先利用系数之间的抵消，再估计缓慢变化的权重。

25.3.2　积分形式的部分求和

若权重来自可微函数 f，有限差分 $f(n) - f(n+1)$ 可写成导数的积分。这里的积分只需要对分段连续函数积分，不必先建立 Stieltjes 积分理论。

命题 25.3.2 (Abel 求和的积分形式). 设 $(a_n)_{n \geq 1}$ 为复数列，$x \geq 1$ 为实数，$f : [1, x] \to \mathbb{C}$ 连续可微，并对实数 $t \geq 1$ 置 $A(t) = \sum_{n \leq t} a_n$。则

$$\sum_{n \leq x} a_n f(n) = A(x) f(x) - \int_1^x A(t) f'(t)\, \mathrm{d}t. \tag{25.3}$$

更一般地，若 $1 \leq y \leq x$，只要求 $f : [y, x] \to \mathbb{C}$ 连续可微，就有

$$\sum_{y < n \leq x} a_n f(n) = A(x) f(x) - A(y) f(y) - \int_y^x A(t) f'(t)\, \mathrm{d}t. \tag{25.4}$$

两式均包括整数端点和非整数端点。

证明. 先证第一式。令 $N = \lfloor x \rfloor$。在每个区间 $[n, n+1)$ 上，$A(t) = A(n)$，故

$$\int_1^x A(t) f'(t)\, \mathrm{d}t = \sum_{n=1}^{N-1} A(n)(f(n+1) - f(n)) + A(N)(f(x) - f(N)).$$

积分中有限个整数点的函数值不影响结果。代入 $A(x) = A(N)$，端点 $A(x)f(x)$ 与最后一项合并为 $A(N)f(N)$，再用有限形式即可。当 $x = N$ 时，最后一个积分区间长度为零，公式照常成立。

为证明第二式，可将 f 从 $[y, x]$ 连续可微地延到 $[1, x]$：例如在 $t \leq y$ 时取 $f(y) + f'(y)(t - y)$。分别对上端 x 和 y 应用第一式，再相减；延拓部分的和与积分全部消去，得到所示区间公式。 □

下端的开闭方式决定了补偿项。因为 $A(y)$ 包含所有 $n \le y$ 的项，(25.4)左侧求和必须是 $y < n \le x$。特别地，若 y 是整数，这个和不含 $a_y f(y)$；要改成闭区间，就应另加该项。检验 $a_n = 1, f = 1$ 时，公式变为

$$\#\{n \in \mathbb{N} : y < n \le x\} = \lfloor x \rfloor - \lfloor y \rfloor,$$

这也直接检查了整数端点的约定。

25.3.3 加权和

以后将系统研究复参数级数 $\sum a_n n^{-s}$。在本节先约定

$$t^{-s} = e^{-s \log t} \qquad (t > 0,\ s \in \mathbb{C}),$$

其中 $\log t$ 是实对数，因而没有对数分支的选择。对实变量 t 求导得到 $(t^{-s})' = -s t^{-s-1}$。应用(25.3)，便有有限恒等式

$$\sum_{n \le x} a_n n^{-s} = A(x) x^{-s} + s \int_1^x A(t) t^{-s-1}\, \mathrm{d}t.$$

现在的问题是何时可以令 $x \to \infty$。这既要检查上端项，也要检查无穷积分。

命题 25.3.3 (部分和增长与级数收敛)**.** *设 $(a_n)_{n \ge 1}$ 为复数列，$\alpha \in \mathbb{R}$，并且存在常数 $C \ge 0$，使*

$$|A(x)| \le C x^{\alpha} \qquad (x \ge 1), \qquad A(x) = \sum_{n \le x} a_n.$$

用实对数定义 $n^{-s} = e^{-s \log n}$。则级数 $\sum_{n \ge 1} a_n n^{-s}$ 在 $\operatorname{Re} s > \alpha$ 收敛，其和在该半平面全纯，并且对每个实数 $x \ge 1$、$\sigma = \operatorname{Re} s > \alpha$，

$$\left| \sum_{n > x} a_n n^{-s} \right| \le C \left(1 + \frac{|s|}{\sigma - \alpha} \right) x^{\alpha - \sigma}. \tag{25.5}$$

这个收敛在半平面的每个紧子集上一致，且

$$\sum_{n \ge 1} a_n n^{-s} = s \int_1^{\infty} A(t) t^{-s-1}\, \mathrm{d}t \qquad (\operatorname{Re} s > \alpha).$$

证明. 固定 s，记 $\sigma = \operatorname{Re} s > \alpha$。上端项满足

$$|A(x) x^{-s}| \le C x^{\alpha - \sigma} \longrightarrow 0,$$

而积分绝对值有界于

$$C \int_1^{\infty} t^{\alpha - \sigma - 1}\, \mathrm{d}t = \frac{C}{\sigma - \alpha} < \infty.$$

因此有限恒等式的右侧有极限，原级数就收敛，并有命题中的积分表示。这一步没有把 $\sum |a_n| n^{-\sigma}$ 作为已知的收敛级数。

从积分表示中减去到 x 为止的有限恒等式，得

$$\sum_{n>x} a_n n^{-s} = -A(x)x^{-s} + s\int_x^\infty A(t)t^{-s-1}\,\mathrm{d}t.$$

对两项分别取绝对值，利用 $\int_x^\infty t^{\alpha-\sigma-1}\,\mathrm{d}t = x^{\alpha-\sigma}/(\sigma-\alpha)$，就得到(25.5)。

若 $K \subset \{\operatorname{Re} s > \alpha\}$ 为紧集，则可取 $\delta > 0, R < \infty$，使 $s \in K$ 时 $\operatorname{Re} s - \alpha \geq \delta$、$|s| \leq R$。上界于是统一为 $C(1 + R/\delta)x^{-\delta}$，趋于零。每个有限部分和都是整函数，局部一致极限的全纯性给出最后的结论。 □

通常只写 $A(x) = O(x^\alpha)$，即上述不等式最初只对充分大的 x 成立。由于任意有界区间内只有有限个系数，扩大 C 就能使它对所有 $x \geq 1$ 成立。尾界中的分母 $\sigma - \alpha$ 说明了离边界的距离为什么重要；该估计不能直接用到 $\sigma = \alpha$。因子 $|s|$ 则来自权重的导数，它也说明紧集上一致收敛不等于在整条无界竖线上有同一个常数。

对 $a_n = (-1)^{n-1}$，有 $|A(x)| \leq 1$，故 $\sum (-1)^{n-1} n^{-s}$ 在 $\operatorname{Re} s > 0$ 局部一致收敛。但其绝对值级数为 $\sum n^{-\sigma}$，在 $0 < \sigma \leq 1$ 发散。到了边界 $\sigma = 0$，原级数的单项绝对值恒为一，也不可能收敛。这个例子同时显示了抵消带来的好处和增长估计的边界。

部分和不只是给出一个增长界。有时还知道它由平均主项与较小误差组成，此时主项会在变换中留下一个极点。

命题 25.3.4 (平均主项与解析奇部)**.** *设 $(a_n)_{n\geq 1}$ 为复数列，$c \in \mathbb{C}$、$0 \leq \beta < 1$，并且当实数 $x \to \infty$ 时，*

$$A(x) = \sum_{n\leq x} a_n = cx + O(x^\beta).$$

用实对数定义 $n^{-s} = e^{-s\log n}$。则级数 $D_a(s) = \sum_{n\geq 1} a_n n^{-s}$ 在 $\operatorname{Re} s > 1$ 收敛，并有亚纯延拓

$$D_a(s) = \frac{cs}{s-1} + s\int_1^\infty (A(t) - ct)t^{-s-1}\,\mathrm{d}t, \qquad \operatorname{Re} s > \beta,$$

其中右端在 $s = 1$ 处按亚纯函数理解。它在该半平面除 $s = 1$ 的可能单极点外全纯，该点留数为 c；当 $c = 0$ 时，该点也全纯。

证明. 假设首先给出 $A(x) = O(x)$，所以命题 25.3.3 保证在 $\operatorname{Re} s > 1$ 时，

$$D_a(s) = s\int_1^\infty A(t)t^{-s-1}\,\mathrm{d}t.$$

在这一半平面里，把 $A(t)$ 分成 $ct + E(t)$，其中 $E(t) = A(t) - ct = O(t^\beta)$。主项的积分为

$$cs\int_1^\infty t^{-s}\,\mathrm{d}t = \frac{cs}{s-1}.$$

误差积分在 $\operatorname{Re} s > \beta$ 已经绝对收敛。若参数限制在紧集 K 中，取 $\delta > 0$ 使 $\operatorname{Re} s \geq \beta + \delta$，则被积函数由常数倍 $t^{-1-\delta}$ 控制。对参数求导只增加一个 $\log t$，而 $t^{-1-\delta}\log t$ 仍可积。因此可以对误差积分作参数微分，它在较大的半平面全纯。

右端与原级数在 $\operatorname{Re} s > 1$ 相等，故构成所说的延拓。由于 $\beta < 1$，误差积分在一的某个邻域全纯；又 $cs/(s-1) = c + c/(s-1)$，留数恰为 c。 □

例如，若 a_n 的周期为正整数 q，令 $c = q^{-1}\sum_{r=1}^{q} a_r$。将 $\lfloor x\rfloor$ 写成若干整周期与不足 q 项的余段，整周期总和为周期数乘 qc，余段的和有界；再用 $x - \lfloor x\rfloor < 1$，便得 $A(x) = cx + O(1)$。于是相应级数的和可亚纯延拓到 $\operatorname{Re} s > 0$。若 $c = 0$，部分和本身有界，原级数就已在这个半平面收敛，且极点消失；交错系数是其中最简单的例子。

若 $c \neq 0$，较大的延拓域却不能直接说成原级数的收敛域。取 $a_n = 1$ 时，下面的公式将给出 $0 < s < 1$ 上有限的延拓值，而正项级数 $\sum n^{-s}$ 在这些实数点发散。延拓保留了原函数的解析关系，但其新值不必由原求和过程给出。

还要区别另一个方向：从 $A(x) = cx + O(x^{\beta})$ 推出变换的极点，并不等于从一个极点就能恢复 $A(x) \sim cx$。上面的证明将已知的误差界放进积分；逆向则要由变换控制未知的部分和。后面的 Tauber 型定理会为这种逆向推断补充条件。

25.3.4 积分比较与除数函数的平均值

先看最简单的系数 $a_n = 1$。此时 $A(t) = \lfloor t\rfloor = t - \{t\}$，其中分数部分 $\{t\} = t - \lfloor t\rfloor \in [0, 1)$。由刚才的积分表示，当 $\operatorname{Re} s > 1$ 时，

$$\sum_{n\geq 1} n^{-s} = \frac{s}{s-1} - s\int_{1}^{\infty} \{t\}t^{-s-1}\,\mathrm{d}t. \tag{25.6}$$

右端的积分在 $\operatorname{Re} s > 0$ 全纯，因为分数部分有界。它在 $s = 1$ 附近没有奇性，整个表达式在一的留数为一。下一章将从这里继续研究 ζ 函数的延拓；目前只需要注意，公式左端作为级数的等号先在 $\operatorname{Re} s > 1$ 成立。

在实参数 $s = 1$ 处，原级数发散，不能直接用这条无穷求和公式计算有限部分和。记 $H_N = \sum_{n=1}^{N} 1/n$。命题 21.3.2 已经证明 Euler 常数 $\gamma = \lim_{N\to\infty}(H_N - \log N)$ 存在，并给出更精细的截断误差；此处只需恢复

$$H_N = \log N + \gamma + O(N^{-1}) \qquad (N \geq 1).$$

这个 $O(N^{-1})$ 不能随意换成较粗的 $O(1)$，因为下面它将与一个大的参数相乘。其大小也可从相邻差重新看出：

$$0 \leq (H_N - \log N) - (H_{N+1} - \log(N+1)) \leq \frac{1}{N} - \frac{1}{N+1}.$$

将此不等式从 N 到无穷求和，便得 $0 \leq H_N - \log N - \gamma \leq 1/N$。

现在考虑约数个数 $d(n) = \#\{a \in \mathbb{N} : a \mid n\}$。每个约数 $a \mid n$ 唯一决定配对因子 $b = n/a$，所以累积和 $\sum_{n\leq x} d(n)$ 正好计数正整数点 $ab \leq x$。单个 $d(n)$ 会随着素因子结构起伏，而这个几何计数更容易得到平滑主项。

命题 25.3.5 (除数个数的平均值)**.** *设 $d(n)$ 为正整数 n 的正约数个数，以 γ 表示 Euler 常数，即*

$$\gamma = \lim_{N\to\infty}\left(\sum_{n=1}^{N}\frac{1}{n} - \log N\right).$$

则当实数 $x \to \infty$ 时，

$$\sum_{n\leq x} d(n) = x\log x + (2\gamma - 1)x + O(\sqrt{x}).$$

其中误差估计可用一个与 $x \geq 2$ 无关的常数。

证明. 将计数记为 $D(x) = \sum_{n \leq x} d(n)$，令 $y = \lfloor \sqrt{x} \rfloor$。每个满足 $ab \leq x$ 的正整数点至少有一个坐标不超过 y，否则 $a, b \geq y+1$，从而 $ab \geq (y+1)^2 > x$。

先数 $a \leq y$ 的点。固定 a 后，b 可以取 $1, \dots, \lfloor x/a \rfloor$，故点数为 $\sum_{a \leq y} \lfloor x/a \rfloor$。交换两个坐标，$b \leq y$ 的点数也相同。这两部分的交集恰是 $1 \leq a, b \leq y$ 的整个整数方块，因为 $ab \leq y^2 \leq x$。它有 y^2 个点，被重复计算了一次，应减去一次。因此

$$D(x) = 2 \sum_{a \leq y} \left\lfloor \frac{x}{a} \right\rfloor - y^2. \tag{25.7}$$

这是有限计数恒等式，尚未作任何近似。

每个取整值与原数相差小于一，而现在只剩 y 项，故

$$D(x) = 2xH_y - y^2 + O(y) = 2x \log y + 2\gamma x - y^2 + O(x/y + y).$$

对 $x \geq 4$，有 $y = \sqrt{x} + O(1)$ 且 $y \geq \sqrt{x}/2$。于是

$$2 \log y = \log x + O(x^{-1/2}), \qquad y^2 = x + O(\sqrt{x}), \qquad x/y + y = O(\sqrt{x}).$$

将这些估计逐项代入，得到所求公式；在有界区间 $2 \leq x < 4$ 上扩大误差常数即可。 □

图 25.1 将 $x = 12$、$y = 3$ 的分割画出。左侧三列各有 $12, 6, 4$ 个点，下侧三行也一样，中间 3×3 的九个点被数了两次。因此 $D(12) = 2(12 + 6 + 4) - 9 = 35$。正整数点若同时落在这两条带以外，两个坐标至少为四，乘积已经大于十二。

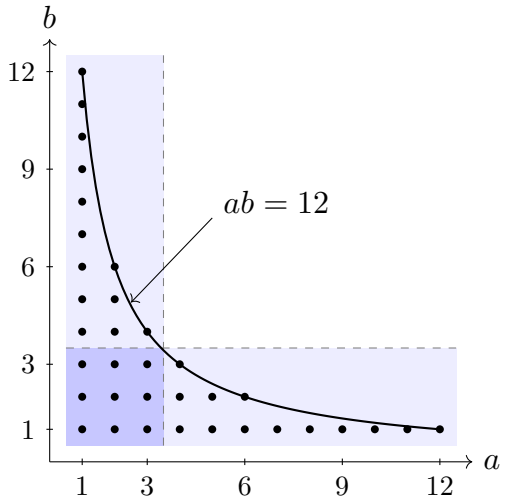


图 25.1: 双曲线分割：圆点为 $ab \leq 12$ 的正整数点。两条浅色带分别选出 $a \leq 3$ 与 $b \leq 3$ 的整数坐标；深色方块中的九个点需减去一次。

这种利用双曲线两侧对称计数的办法称为 **Dirichlet 双曲线法** (Dirichlet hyperbola method)。若直接把 $\sum_{a \leq x} \lfloor x/a \rfloor$ 中每项替成 x/a，会累积 $O(x)$ 的取整误差，因而看不见线性次项。以 $\sqrt{x}$ 分割以后，只需近似约 $\sqrt{x}$ 项，误差便缩小到平方根尺度。

若在一个很小的阈值处分割，另一方向仍会留下很长的和；平方根使两个方向的长度保持同一数量级。

部分求和还能把已有的平均值换成新的权重。由刚才的结果，置 $c = 2\gamma - 1$，可写 $D(t) = t\log t + ct + E(t)$，其中 $E(t) = O(\sqrt{t})$ 对所有 $t \ge 1$ 成立。取权重 $1/n$，得到

$$\begin{aligned}\sum_{n\le x}\frac{d(n)}{n} &= \frac{D(x)}{x} + \int_1^x \frac{D(t)}{t^2}\,\mathrm{d}t \\ &= \log x + c + \frac{1}{2}(\log x)^2 + c\log x + O(1) \\ &= \frac{1}{2}(\log x)^2 + 2\gamma\log x + O(1).\end{aligned}$$

这里端点的误差 $E(x)/x = O(x^{-1/2})$ 有界，误差积分也一致有界，因为

$$\int_1^\infty \frac{|E(t)|}{t^2}\,\mathrm{d}t \le C\int_1^\infty t^{-3/2}\,\mathrm{d}t < \infty.$$

一次计数所得的主项与误差，就这样转变成了另一个加权平均值；不需要重新逐项估计 $d(n)$。

25.3.5 素数计数函数的应用

素数的分布没有简单的逐项公式，但部分求和仍然适用。对实数 $x \ge 2$，记

$$\pi(x) = \#\{p \le x : p \text{ 为素数}\}, \qquad \vartheta(x) = \sum_{p\le x}\log p.$$

函数 π 称为**素数计数函数** (prime-counting function)；函数 ϑ 给每个素数加上对数权重。这里的 $\pi(x)$ 是函数记号，与圆周率 π 应依上下文区分。

在(25.4)中取 $y = 2$，令 a_n 在素数处为一、其余处为零，并取 $f(t) = \log t$。左端不含素数二，故

$$\vartheta(x) - \log 2 = \pi(x)\log x - \pi(2)\log 2 - \int_2^x \frac{\pi(t)}{t}\,\mathrm{d}t.$$

因为 $\pi(2) = 1$，两个下端项抵消，得到

$$\vartheta(x) = \pi(x)\log x - \int_2^x \frac{\pi(t)}{t}\,\mathrm{d}t \qquad (x \ge 2). \tag{25.8}$$

反过来，令 a_n 在素数处为 $\log n$、其余处为零，取 $f(t) = 1/\log t$。这个权重在 $[2, x]$ 上连续可微，不涉及 $t = 1$ 的奇性。区间公式给

$$\pi(x) - 1 = \frac{\vartheta(x)}{\log x} - \frac{\vartheta(2)}{\log 2} + \int_2^x \frac{\vartheta(t)}{t(\log t)^2}\,\mathrm{d}t.$$

利用 $\vartheta(2) = \log 2$，得到

$$\pi(x) = \frac{\vartheta(x)}{\log x} + \int_2^x \frac{\vartheta(t)}{t(\log t)^2}\,\mathrm{d}t \qquad (x \ge 2). \tag{25.9}$$

两式在 $x = 2$ 时也成立，此时积分均为零。

命题 25.3.6 (素数计数的两种渐近形式)**.** 对实数 $x \ge 2$，令 $\pi(x) = \#\{p \le x : p \text{ 为素数}\}$、$\vartheta(x) = \sum_{p \le x} \log p$。则当 $x \to \infty$ 时，以下两项等价：

$$\vartheta(x) \sim x, \qquad \pi(x) \sim \frac{x}{\log x}.$$

证明. 先假设 $\vartheta(x) \sim x$。这蕴含存在常数 C，使 $0 \le \vartheta(t) \le Ct$ 对所有 $t \ge 2$ 成立。对 $x \ge 4$，将(25.9)中的积分在 $\sqrt{x}$ 处分开：

$$\begin{aligned} 0 \le \int_2^x \frac{\vartheta(t)}{t(\log t)^2}\,\mathrm{d}t &\le C\int_2^{\sqrt{x}} \frac{\mathrm{d}t}{(\log t)^2} + C\int_{\sqrt{x}}^x \frac{\mathrm{d}t}{(\log t)^2} \\ &\le \frac{C\sqrt{x}}{(\log 2)^2} + \frac{4Cx}{(\log x)^2} = o\!\left(\frac{x}{\log x}\right). \end{aligned}$$

第一段虽不使用对数衰减，但长度只有 $\sqrt{x}$；第二段长度较大，整个区间上的对数却至少为 $\frac{1}{2}\log x$。因此积分是低阶项，端点项 $\vartheta(x)/\log x \sim x/\log x$ 给出所求渐近。

反过来，假设 $\pi(x) \sim x/\log x$。扩大常数以后，$0 \le \pi(t) \le Ct/\log t$ 对所有 $t \ge 2$ 成立。同样分割可得

$$0 \le \int_2^x \frac{\pi(t)}{t}\,\mathrm{d}t \le \frac{C\sqrt{x}}{\log 2} + \frac{2Cx}{\log x} = o(x).$$

代入(25.8)，再用 $\pi(x)\log x \sim x$，便得到 $\vartheta(x) \sim x$。 □

这个命题说明两种渐近一旦建立其一，就能通过 Abel 求和得到另一种；它还没有证明其中任何一种。后文由 ζ 函数的解析性质研究素数时，对数权重更自然地出现，因此会先估计带权部分和，再用这里的公式还原为素数个数。

25.4　Dirichlet 级数

前两节中，卷积和反演的每一个系数都由有限和定义；上一节则开始把算术函数的部分和放进含复参数的积分。现在把这些过程联系起来：以 n^{-s} 为权重求和，什么范围内得到全纯函数？何时可以把两个函数相乘，并把乘积解释成系数卷积？有限卷积中的逆元又是否总能表示解析函数的倒数？这些问题都要求先辨明收敛区域。

一般幂级数的收敛区域是圆盘，Dirichlet 级数的基本收敛区域则是右半平面。增大 $\operatorname{Re} s$ 会减小 $n^{-s} = e^{-s\log n}$ 的模。不过，条件收敛利用了系数的相消，不能只比较单项的模就断言它在右边仍然收敛。上一节的部分求和恰好能保留这种相消。

25.4.1　收敛横坐标

定义 25.4.1 (Dirichlet 级数)**.** 设 $a : \mathbb{N}_{\ge 1} \to \mathbb{C}$ 为算术函数。以复数 s 为变量的级数

$$D_a(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a(n)}{n^s}, \qquad n^{-s} = \exp(-s\log n),$$

称为系数为 a 的 **Dirichlet 级数** (Dirichlet series)，其中 $\log n$ 始终取正整数 n 的实对数。这里的收敛指按自然顺序取有限部分和 $\sum_{n=1}^{N} a(n)n^{-s}$ 后令 $N \to \infty$ 所得的收敛。

因为 n 是正实数，上式没有复对数的分支选择。若 $s=\sigma+\mathrm{i}t$，则

$$a(n)n^{-s}=a(n)n^{-\sigma}e^{-\mathrm{i}t\log n}.$$

实部决定单项的大小，虚部改变其相位；这也解释了为何一般收敛和绝对收敛需要分别讨论。系数只有有限个非零值时称为 **Dirichlet 多项式** (Dirichlet polynomial)，它在全复平面都有意义。

命题 25.4.2 (向右收敛与局部一致性)**.** *设 $a:\mathbb{N}_{\ge1}\to\mathbb{C}$、$s_0\in\mathbb{C}$，并用实对数定义 $n^{-s}=\exp(-s\log n)$。若 $\sum_{n\ge1}a(n)n^{-s_0}$ 收敛，则 $\sum_{n\ge1}a(n)n^{-s}$ 在开半平面 $\operatorname{Re}s>\operatorname{Re}s_0$ 局部一致收敛，其和在这个半平面全纯。*

证明. 记 $b_n=a(n)n^{-s_0}$、$w=s-s_0$。已知的收敛性给出 Cauchy 尾界

$$\eta_M=\sup_{N\ge M}\left|\sum_{M<n\le N}b_n\right|\longrightarrow0\qquad(M\to\infty).$$

对实数 $t\ge M$ 置 $B_M(t)=\sum_{M<n\le t}b_n$，则 $|B_M(t)|\le\eta_M$。这里估计的是整个尾段的和，而非各项绝对值之和。

对整数 $N>M\ge1$，用(25.4)中的区间部分求和，取权重 t^{-w}，得到

$$\sum_{M<n\le N}b_nn^{-w}=B_M(N)N^{-w}+w\int_M^N B_M(t)t^{-w-1}\,\mathrm{d}t.$$

下端项为零，因为 $B_M(M)=0$。若 $\operatorname{Re}w\ge\delta>0$、$|w|\le R$，则端点项不超过 $\eta_MM^{-\delta}$，积分项满足

$$\left|w\int_M^N B_M(t)t^{-w-1}\,\mathrm{d}t\right|\le R\eta_M\int_M^\infty t^{-\delta-1}\,\mathrm{d}t=\frac{R}{\delta}\eta_MM^{-\delta}.$$

于是有统一的尾界

$$\left|\sum_{M<n\le N}a(n)n^{-s}\right|\le\eta_MM^{-\delta}\left(1+\frac{R}{\delta}\right).\tag{25.10}$$

任一紧集 $K\subset\{\operatorname{Re}s>\operatorname{Re}s_0\}$ 到边界有正距离，且 $|s-s_0|$ 在 K 上有界，故可选同一组 δ,R 对 K 中全部参数使用这项估计。这证明了局部一致的 Cauchy 条件。有限部分和是整函数，由命题 4.1.2，其局部一致极限全纯。 □

命题给的是每个内部紧集上的一致收敛；估计中的 R 也说明，不能由此直接宣称在整个无界竖直带上一致收敛。更不能令 $\delta=0$ 来讨论原收敛点所在的边界线：积分中的 $t^{-1-\delta}$ 正是依靠 $\delta>0$ 才能积到无穷。

定义 25.4.3 (收敛横坐标)**.** *设 $a:\mathbb{N}_{\ge1}\to\mathbb{C}$，以实对数定义 Dirichlet 级数 $D_a(s)=\sum_{n\ge1}a(n)n^{-s}$。令*

$$E_c=\left\{\operatorname{Re}s:s\in\mathbb{C},\ \sum_{n\ge1}a(n)n^{-s}\ \text{收敛}\right\}.$$

*其**收敛横坐标** (abscissa of convergence)定义为 $\sigma_c=\inf E_c$，其中 $E_c=\varnothing$ 时取 $\sigma_c=+\infty$，E_c 无下界时取 $\sigma_c=-\infty$。*

这个下确界确实描述整个半平面。若 $\operatorname{Re} s > \sigma_c$，按下确界的定义，可以找到一个收敛点 s_0，使 $\operatorname{Re} s_0 < \operatorname{Re} s$；命题 25.4.2 便给出该点 s 的收敛。对半平面中的紧集，先选 $\operatorname{Re} s_0$ 小于该紧集上实部的最小值，还得到局部一致收敛与全纯性。若 $\operatorname{Re} s < \sigma_c$，则该点不可能收敛，否则它的实部已属于 E_c。边界 $\operatorname{Re} s = \sigma_c$ 不由这个结论决定，条件收敛还可能与虚部有关。

两种无穷值也有明确含义。若 $\sigma_c = -\infty$，任一复数的左边都有一个收敛点，故原级数在全平面收敛并定义整函数；若 $\sigma_c = +\infty$，则原级数无一处收敛。例如有限 Dirichlet 多项式属于前一种情形，$a(n) = e^{-n}$ 也给出处处绝对收敛的无限级数。反之，取 $a(n) = n^n$，则对每个固定 s 都有 $|a(n)n^{-s}| = n^{n-\operatorname{Re} s} \not\to 0$，所以它属于后一种情形。

25.4.2　绝对收敛

一般收敛考察复数项相加后的结果；绝对收敛先取模，取消了相消的可能。由于 $|n^{-s}| = n^{-\operatorname{Re} s}$，后一问题只依赖实部，同一条竖直线上的所有点具有相同的绝对收敛性。

定义 25.4.4 (绝对收敛横坐标)**.** 设 $a : \mathbb{N}_{\geq 1} \to \mathbb{C}$。级数 $\sum_{n\geq 1} a(n)n^{-s}$ 的**绝对收敛横坐标** (abscissa of absolute convergence) 为

$$\sigma_a = \inf\left\{\sigma \in \mathbb{R} : \sum_{n\geq 1} |a(n)|n^{-\sigma} < \infty\right\},$$

其中集合为空时取 $+\infty$，无下界时取 $-\infty$。

因为各项非负，增大 σ 只会减小各项，故绝对收敛集也是向右延伸的半平面，可能包含其边界。若 $\sigma_1 > \sigma_a$，则在整个闭半平面 $\operatorname{Re} s \geq \sigma_1$ 上都有共同控制

$$|a(n)n^{-s}| \leq |a(n)|n^{-\sigma_1}, \qquad \sum_{n\geq 1} |a(n)|n^{-\sigma_1} < \infty.$$

这里确实得到整个闭半平面上的一致绝对收敛，参数的虚部不必有界。

命题 25.4.5 (两个横坐标之间的差距)**.** 设 $a : \mathbb{N}_{\geq 1} \to \mathbb{C}$，$\sigma_c$ 与 σ_a 分别为其 Dirichlet 级数的收敛横坐标和绝对收敛横坐标。则按扩展实数的约定，

$$\sigma_c \leq \sigma_a \leq \sigma_c + 1.$$

特别地，一者为 $+\infty$ 或 $-\infty$ 时，另一者也取同一个无穷值。

证明. 绝对收敛蕴含收敛，所以 $\sigma_c \leq \sigma_a$。若级数在 s_0 收敛，其通项趋零，故存在 $C < \infty$ 使

$$|a(n)|n^{-\operatorname{Re} s_0} \leq C \qquad (n \geq 1).$$

对任意 $\varepsilon > 0$，遂有

$$\sum_{n\geq 1} |a(n)|n^{-\operatorname{Re} s_0 - 1 - \varepsilon} \leq C \sum_{n\geq 1} n^{-1-\varepsilon} < \infty.$$

因此 $\sigma_a \le \operatorname{Re} s_0 + 1$。若 σ_c 有限，对每个 $r > \sigma_c$ 都可取实数收敛点 $s_0 = r$，先得 $\sigma_a \le r + 1$，再令 $r \downarrow \sigma_c$。这里没有假定边界点 $s = \sigma_c$ 收敛。

若 $\sigma_c = -\infty$，上述 r 可以任意小，故 $\sigma_a = -\infty$；若 $\sigma_c = +\infty$，由第一个不等式得 $\sigma_a = +\infty$。这也覆盖两种无穷情形。 □

两个最常用的例子把差距的两个端点都表现出来。先记

$$\zeta(s) = \sum_{n \ge 1} \frac{1}{n^s}, \qquad \operatorname{Re} s > 1. \tag{25.11}$$

右边在这个半平面绝对收敛。正项级数 $\sum n^{-\sigma}$ 当且仅当实数 $\sigma > 1$ 时收敛，所以它的绝对收敛横坐标为一。普通收敛横坐标也为一：假设在某个 $\operatorname{Re} s_0 < 1$ 的复数点收敛，取实数 r 满足 $\operatorname{Re} s_0 < r < 1$，向右收敛命题便会迫使正项级数 $\sum n^{-r}$ 收敛，产生矛盾。这个论证说明原级数在实部小于一的每一个复数点都发散，而非仅仅在实轴上发散；边界线上的问题不必在这里一并解决。

再记

$$\eta(s) = \sum_{n \ge 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n^s}, \qquad \operatorname{Re} s > 0.$$

系数部分和只取零或一，由命题 25.3.3，上式在实部正的半平面局部一致收敛。若 $\operatorname{Re} s \le 0$，各项的模 $n^{-\operatorname{Re} s}$ 不趋零，原级数必发散。因此 $\sigma_c = 0$，而取绝对值后仍是 $\sum n^{-\sigma}$，故 $\sigma_a = 1$。在 $0 < \operatorname{Re} s \le 1$ 的整个区域，这个表示都是条件收敛的；通用差距上界一在此达到。

横坐标也不决定其边界是否纳入。取 $a(1) = 0$、$a(n) = (\log n)^{-2}$ $(n \ge 2)$，所得级数在实数 $s = 1$ 绝对收敛，这是积分 $\int_2^\infty dt/(t(\log t)^2) < \infty$ 给出的结论。但对任何实数 $\sigma < 1$，取 $\epsilon = (1 - \sigma)/2$，则充分大的 n 满足 $(\log n)^2 \le n^\epsilon$，于是

$$\frac{1}{n^\sigma (\log n)^2} \ge \frac{1}{n^{(1+\sigma)/2}}.$$

右侧的正项级数发散。再按前例使用向右收敛命题，就有 $\sigma_c = \sigma_a = 1$。它与 ζ 的级数拥有相同的两个横坐标，却在实边界点具有不同的收敛行为。

表 25.1 归纳了后面使用公式时必须区分的三种情况。尤其是(25.6)已把 ζ 延拓到 $\operatorname{Re} s > 0$ 的大部分区域，但刚才证明的原级数发散性仍然成立；延拓改变的是函数的表示方法。

25.4.3 乘法

两个幂级数相乘时，指数相加，系数按 $m + n = r$ 组合；Dirichlet 级数中有 $m^{-s} n^{-s} = (mn)^{-s}$，所以相应的组合条件成为 $mn = r$。这使有限算术卷积成为解析乘法的系数，但仍须保证无穷双重和能够重新分组。

命题 25.4.6 (绝对收敛级数的乘法)**.** 设 $a, b : \mathbb{N}_{\ge 1} \to \mathbb{C}$，$\sigma_0 \in \mathbb{R}$，并假定

$$\sum_{n \ge 1} |a(n)| n^{-\sigma_0} < \infty, \qquad \sum_{n \ge 1} |b(n)| n^{-\sigma_0} < \infty.$$

表 25.1: Dirichlet 级数的收敛与解析延拓的区别

所讨论的性质	对象与已知区域	可以据此进行的操作
普通收敛	原来的自然顺序部分和；$\operatorname{Re} s > \sigma_c$	内部紧集上取局部一致极限，得到全纯函数；重排与乘法另需依据。
绝对收敛	取模后的正项级数；$\operatorname{Re} s > \sigma_a$	绝对控制允许交换无穷求和，并按因数对或素因子重新分组。
解析延拓	与原和函数在重叠区域相等的新表示	可在延拓域研究该函数；原级数在新区域是否收敛仍须单独判断。

令 $D_a(s) = \sum_{n\ge1} a(n)n^{-s}$、$D_b(s) = \sum_{n\ge1} b(n)n^{-s}$，其中使用实对数；令 $(a*b)(r) = \sum_{mn=r} a(m)b(n)$。则对全部 $\operatorname{Re} s \ge \sigma_0$，级数 $D_{a*b}(s)$ 绝对收敛，且

$$D_a(s)D_b(s) = D_{a*b}(s). \tag{25.12}$$

证明. 写 $\sigma = \operatorname{Re} s \ge \sigma_0$。全部双重项的绝对和为

$$\sum_{m,n\ge1} |a(m)b(n)|(mn)^{-\sigma} = \left(\sum_{m\ge1} |a(m)|m^{-\sigma}\right)\left(\sum_{n\ge1} |b(n)|n^{-\sigma}\right) < \infty.$$

这既允许把两个极限的乘积写成双重和，也允许按 $mn = r$ 分组。每组只有有限项，系数恰为 $(a*b)(r)$。此外，三角不等式给出

$$\sum_{r\ge1} |(a*b)(r)|r^{-\sigma} \le \sum_{m,n\ge1} |a(m)b(n)|(mn)^{-\sigma} < \infty,$$

所以分组后的级数同样绝对收敛。 □

原来的有限卷积恒等式不要求增长条件；把它转成解析乘法时，上面那个双重绝对和才是新出现的条件。两个级数只在某点条件收敛，并不足以直接使用本命题，因为条件收敛本身没有提供任意重排所需的绝对控制。

命题 25.4.7 (逐项求导). 设 $a : \mathbb{N}_{\ge1} \to \mathbb{C}$，$D_a(s) = \sum_{n\ge1} a(n)n^{-s}$，其收敛横坐标 $\sigma_c < +\infty$，并用实对数定义各项。则对每个整数 $k \ge 1$，在 $\operatorname{Re} s > \sigma_c$ 有

$$D_a^{(k)}(s) = (-1)^k \sum_{n\ge1} a(n)(\log n)^k n^{-s}, \tag{25.13}$$

右侧在该半平面局部一致收敛。若 σ_a 是原级数的绝对收敛横坐标，则右侧还在 $\operatorname{Re} s > \sigma_a$ 绝对收敛。

证明. 有限部分和在收敛半平面上局部一致趋于全纯函数 D_a。命题 4.1.3 说明，此时各阶导数也在内部紧集上局部一致收敛到 D_a 的相应导数；其依据是在稍大的内部圆周上使用 Cauchy 积分公式。有限和的 k 阶导数正是(25.13)右端的有限部分和，因而得证。

为得到绝对收敛，还须估计增加的对数因子。取任意实数 $\sigma_0 > \sigma_a$ 和 $\delta > 0$。对固定 k，函数 $(\log t)^k t^{-\delta}$ 在 $t \geq 1$ 有界，因此当 $\operatorname{Re} s \geq \sigma_0 + \delta$ 时，

$$\sum_{n\geq 1} |a(n)|(\log n)^k n^{-\operatorname{Re} s} \leq C_{k,\delta} \sum_{n\geq 1} |a(n)| n^{-\sigma_0} < \infty.$$

在绝对收敛半平面内任取一个紧集，都可以先向左留出一点距离，再按上式估计。这给所需的绝对收敛及局部一致控制。 □

导数不会损失开半平面内部的收敛性，但增加的 $\log n$ 因子可能改变边界上的行为。例如上面的 $a(n) = (\log n)^{-2}$ 级数在 $s = 1$ 绝对收敛，求一次导数后的绝对级数却成为 $\sum_{n\geq 2} 1/(n \log n)$，由积分比较发散。因此逐项求导的结论必须写明参数处在半平面内部。

还有一种有用的看法是把乘法尺度改为加法尺度。设 $A(x) = \sum_{n\leq x} a(n)$，并有 $A(x) = O(x^\alpha)$。由命题 25.3.3，当 $\operatorname{Re} s > \alpha$ 时，部分求和的端点消失，继而由 $x = e^t$ 得

$$D_a(s) = s \int_1^\infty A(x) x^{-s-1}\, \mathrm{d}x = s \int_0^\infty A(e^t) e^{-st}\, \mathrm{d}t.$$

等式中的增长条件正是用来保证无穷积分收敛及端点消失的。如果把质量 $a(n)$ 放在实轴上的 $\log n$ 处，原级数也可以看成这些离散质量的 Laplace 变换。关系 $\log(mn) = \log m + \log n$ 此时把 Dirichlet 卷积解释成质量位置的相加。第二十七章将讨论反向问题：在增加非负性和边界延拓条件后，如何从变换恢复部分和的渐近。

25.4.4 系数卷积

现在可以把本章的有限恒等式逐一放进收敛级数中。记 $\mathbf{1}(n) = 1$、$\mathrm{id}_\alpha(n) = n^\alpha = e^{\alpha \log n}$，其中 $\alpha \in \mathbb{C}$。由 $d = \mathbf{1} * \mathbf{1}$ 与 $\sigma_\alpha = \mathbf{1} * \mathrm{id}_\alpha$，命题 25.4.6 分别给出

$$\sum_{n\geq 1} \frac{d(n)}{n^s} = \zeta(s)^2, \qquad \operatorname{Re} s > 1, \tag{25.14}$$

$$\sum_{n\geq 1} \frac{\sigma_\alpha(n)}{n^s} = \zeta(s)\zeta(s-\alpha), \qquad \operatorname{Re} s > \max(1, 1 + \operatorname{Re}\alpha). \tag{25.15}$$

第一个公式把一个整数的每一种有序因数分解 $n = uv$ 计数一次；第二个公式还赋予其中一个因子以 v^α 的权重。第二个半平面中的两项条件各有所指：$\operatorname{Re} s > 1$ 控制 $\mathbf{1}$ 的级数，$\operatorname{Re}(s-\alpha) > 1$ 控制 id_α 的级数。

同样，设 $k \geq 1$ 是整数，$d_k(n)$ 计数 $n_1 \cdots n_k = n$ 的有序正整数 k 元组。反复使用绝对乘法便得

$$\sum_{n\geq 1} \frac{d_k(n)}{n^s} = \zeta(s)^k, \qquad \operatorname{Re} s > 1.$$

这一等式同时证明了左侧在所示范围绝对收敛，不必先另找较粗的 $d_k(n)$ 逐点上界。

对于 Euler 函数 φ，有 $0 \leq \varphi(n) \leq n$，所以 D_φ 在 $\operatorname{Re} s > 2$ 绝对收敛。有限恒等式 $\mathbf{1} * \varphi = \mathrm{id}_1$ 于是给出

$$\zeta(s) D_\varphi(s) = \zeta(s-1), \qquad \operatorname{Re} s > 2.$$

要把它写成 $D_{\varphi}(s)=\zeta(s-1)/\zeta(s)$，仍须知道分母非零。下一节将通过 Euler 乘积的收敛对数证明 ζ 在 $\operatorname{Re}s>1$ 无零点，从而在整个 $\operatorname{Re}s>2$ 完成这个除法。

有限卷积的逆元还提出一个一般问题。命题 25.2.5 说，只要 $a(1)\neq 0$，就能逐个整数递推得到卷积逆元；它没有对逆系数的增长作任何保证。下面说明，只要原系数在某个点已经绝对可和，向足够右方移动就能使这个代数逆元变成真正收敛的倒数级数。

命题 25.4.8 (卷积逆元的解析表示)**.** *设 $a:\mathbb{N}_{\geq 1}\to\mathbb{C}$、$a(1)\neq 0$，且存在实数 σ_0 使 $\sum_{n\geq 1}|a(n)|n^{-\sigma_0}<\infty$。令 b 为 a 的 Dirichlet 卷积逆元，即 $a*b=\varepsilon$，其中 $\varepsilon(1)=1$、$\varepsilon(n)=0\ (n>1)$。则存在实数 $\sigma_1\geq\sigma_0$，使 $D_b(s)$ 在 $\operatorname{Re}s\geq\sigma_1$ 绝对收敛，$D_a(s)\neq 0$，并且*

$$D_b(s)=\frac{1}{D_a(s)}\qquad(\operatorname{Re}s\geq\sigma_1).$$

证明. 先把常数项分离，写成 $a=a(1)(\varepsilon+h)$，其中

$$h(1)=0,\qquad h(n)=\frac{a(n)}{a(1)}\quad(n\geq 2).$$

对在实数 σ 处绝对可和的算术函数 u，记

$$\|u\|_{\sigma}=\sum_{n\geq 1}|u(n)|n^{-\sigma}.$$

乘法命题证明中的三角不等式给出 $\|u*v\|_{\sigma}\leq\|u\|_{\sigma}\cdot\|v\|_{\sigma}$。

当 $\sigma\to+\infty$ 时，$\|h\|_{\sigma}\to 0$：对每个 $n\geq 2$，$|h(n)|n^{-\sigma}\to 0$，而当 $\sigma\geq\sigma_0$ 时各项被可和数列 $|h(n)|n^{-\sigma_0}$ 控制。选择 $\sigma_1\geq\sigma_0$，使 $q=\|h\|_{\sigma_1}<1$。这一步利用了 $h(1)=0$；若留下非零常数项，向右移动并不能把它减小。

仿照几何级数，定义

$$c=\frac{1}{a(1)}\sum_{j=0}^{\infty}(-1)^j h^{*j},\qquad h^{*0}=\varepsilon.$$

这里每个固定系数首先就是有限和。因为 $h(1)=0$，$h^{*j}(n)$ 中的非零项只能来自至少为二的 j 个整数之积，故 $n<2^j$ 时该系数为零。逐系数作有限几何和的相消，得到 $a*c=\varepsilon$；由卷积逆元的唯一性，$c=b$。

还须验证新系数能够绝对求和。借助非负双重和与卷积范数估计，得到

$$\begin{aligned}\|b\|_{\sigma_1}&\leq\frac{1}{|a(1)|}\sum_{j=0}^{\infty}\|h^{*j}\|_{\sigma_1}\\&\leq\frac{1}{|a(1)|}\sum_{j=0}^{\infty}q^j=\frac{1}{|a(1)|(1-q)}<\infty.\end{aligned}$$

于是 D_b 在 $\operatorname{Re}s\geq\sigma_1$ 绝对收敛。在这个闭半平面应用命题 25.4.6，有 $D_aD_b=D_{a*b}=D_{\varepsilon}=1$，同时给出了无零点性和倒数公式。 □

这项命题保证的是某个足够靠右的半平面，不能自动取原级数的整个绝对收敛域。例如令 $a(1)=a(2)=1$，其余系数为零，则 $D_a(s)=1+2^{-s}$ 是整函数；它的卷积逆元满足

$$b(2^j)=(-1)^j \quad (j\ge 0), \qquad b(n)=0 \quad (n \text{ 不是二的非负整数次幂}).$$

相应级数为 $\sum_{j\ge0}(-1)^j 2^{-js}$，只在 $\operatorname{Re} s>0$ 收敛，并在那里等于 $(1+2^{-s})^{-1}$。原级数的绝对收敛横坐标为 $-\infty$，逆元级数的两个横坐标却都为零。代数逆元始终存在；它作为解析倒数的有效范围必须由收敛性另行确定。

25.5 Euler 乘积

前一节把约数卷积变成函数乘法。本节再利用整数的唯一素分解，把可乘函数的级数拆成各个素数提供的局部因子。于是，整数指标的加法求和与素数指标的乘法表示成为同一个函数的两种写法。不过，无穷乘积的极限、对数的选择和零点的排除各有条件，需要逐步说明。

25.5.1 可乘系数的 Euler 乘积

先只看两个素数二和三。可乘性使

$$\left(\sum_{r\ge0}\frac{a(2^r)}{2^{rs}}\right)\left(\sum_{t\ge0}\frac{a(3^t)}{3^{ts}}\right)=\sum_{r,t\ge0}\frac{a(2^r3^t)}{(2^r3^t)^s},$$

只要两侧绝对收敛。右边出现的正整数恰好是仅以二和三为素因子的整数，例如一、二、三、四、六、八、九、十二等。这里没有按整数大小截断：虽然只有两个素数，已经包括任意大的 2^r。这一区别在取极限时很重要。

定理 25.5.1 (Euler 乘积)**.** *设 $a:\mathbb{N}_{\ge1}\to\mathbb{C}$ 为可乘函数，即 $a(1)=1$，且互素正整数 m,n 满足 $a(mn)=a(m)a(n)$。设 $\sigma_0\in\mathbb{R}$，并假定*

$$\sum_{n\ge1}|a(n)|n^{-\sigma_0}<\infty.$$

用实对数定义 $n^{-s}=e^{-s\log n}$。对每个素数 p 置

$$F_p(s)=\sum_{r=0}^{\infty}a(p^r)p^{-rs}.$$

则对 $\operatorname{Re}s\ge\sigma_0$，

$$D_a(s)=\sum_{n\ge1}a(n)n^{-s}=\lim_{y\to\infty}\prod_{p\le y}F_p(s). \tag{25.16}$$

上述级数和乘积在该闭半平面上一致收敛，并且

$$\sum_{p}\sup_{\operatorname{Re}s\ge\sigma_0}|F_p(s)-1|<\infty.$$

若 a 完全可乘，即对任意正整数 m,n 都满足乘法等式，则

$$F_p(s)=\frac{1}{1-a(p)p^{-s}}.$$

证明. 各局部级数绝对收敛，因为它们的绝对值和是已知收敛级数的一部分。将有限多个素数的局部级数相乘，利用绝对收敛展开，再用唯一素分解及可乘性，得到

$$P_y(s) := \prod_{p\le y} F_p(s) = \sum_{\substack{n\ge 1\\ p\mid n\Rightarrow p\le y}} a(n)n^{-s}.$$

整数一也在求和中，对应每个局部因子都取常数项。若一个整数没有被纳入右边，它必有某个素因子大于 y，从而自身也大于 y。所以对全部 $\operatorname{Re} s \ge \sigma_0$，

$$|D_a(s) - P_y(s)| \le \sum_{\substack{n\ge 1\\ \exists p>y:\ p\mid n}} |a(n)|n^{-\sigma_0} \le \sum_{n>y} |a(n)|n^{-\sigma_0} \longrightarrow 0.$$

这给出乘积极限及其一致性，且没有把 P_y 错当成到 y 为止的整数部分和。

另外，不同素数的正次幂彼此不同，因而

$$\sum_p \sup_{\operatorname{Re} s\ge\sigma_0} |F_p(s) - 1| \le \sum_p \sum_{r\ge 1} |a(p^r)|p^{-r\sigma_0} \le \sum_{n\ge 2} |a(n)|n^{-\sigma_0} < \infty.$$

最后，若 a 完全可乘，则 $a(p^r) = a(p)^r$。局部绝对级数的收敛迫使 $|a(p)|p^{-\sigma_0} < 1$，于是几何级数求和给出所示倒数。 □

(25.16)称为 **Euler 乘积** (Euler product)。这个名称同时包含两件事：局部因子由素数幂系数决定，整体乘积恢复所有整数系数。缺少可乘性时，有限展开中的系数通常就不再是原来的 $a(n)$；缺少绝对收敛时，上述重新分组和统一尾界也失去依据。

还应恢复第二十章的无穷乘积结论。由命题 20.1.3，若 $\sum_p |F_p(s)-1| < \infty$，且每个 $F_p(s) \ne 0$，则乘积非零。理由是尾部各因子足够接近一，可以取满足 $|\log(1+u)| \le 2|u|$ 的小对数，尾部乘积就是一个收敛和的指数；有限头部也非零。因此，在本定理保证的绝对收敛范围内，$D_a(s)$ 为零当且仅当某个局部因子为零。这个判断不能省略对局部因子的检查。

例如，令 $a(1) = 1, a(2) = -2$，其余整数处取零。这个函数可乘：互素整数的乘积等于二时只有一和二的组合，其他非平凡组合的两边都为零。它不是完全可乘，因为 $a(4) = 0 \ne a(2)^2$。其 Dirichlet 级数与唯一非平凡局部因子都是

$$D_a(s) = 1 - 2^{1-s}.$$

它在全平面由有限和定义，却在

$$s = 1 + \frac{2\pi \mathrm{i} k}{\log 2}, \qquad k \in \mathbb{Z},$$

有零点。可乘性本身并不排除零点。完全可乘时，局部因子是非零的几何倒数，才可结合上述乘积判据，在绝对收敛域排除零点。稍后还会写出一个明确的全纯对数，使这一步更加具体。

25.5.2 唯一性

普通幂级数的系数可以在圆心处逐阶求导取出；Dirichlet 级数则可向实轴正方向移动，依次分离最小指标的系数。因为 n^{-s} 随实数 $s \to +\infty$ 衰减，较大指标相对于较小指标衰减得更快。

命题 25.5.2 (Dirichlet 级数的系数唯一性)**.** 设 $a, b : \mathbb{N}_{\geq 1} \to \mathbb{C}$，并设 $\sigma_0 \in \mathbb{R}$，使两个级数 $\sum a(n)n^{-s}$、$\sum b(n)n^{-s}$ 都在 $\operatorname{Re} s > \sigma_0$ 绝对收敛。若它们在这个半平面代表同一函数，则 $a(n) = b(n)$ 对每个正整数 n 成立。

证明. 设 $c(n) = a(n) - b(n)$。若并非处处为零，取第一个非零系数的指标 m。对实数 $\sigma > \sigma_0$，将差级数的等式乘以 m^{σ}，有

$$0 = c(m) + \sum_{n > m} c(n)(m/n)^{\sigma}.$$

固定一个实数 $\sigma_1 > \sigma_0$。当 $\sigma \geq \sigma_1$ 时，

$$|c(n)(m/n)^{\sigma}| \leq m^{\sigma_1} |c(n)| n^{-\sigma_1}, \qquad n > m.$$

右侧对 n 可和，而每个固定 $n > m$ 的左侧随 $\sigma \to \infty$ 趋于零。可和控制允许逐项取极限，得到整个尾和趋零，从而 $c(m) = 0$，矛盾。 □

同一个证明还给出逐项恢复公式。若 $F(s) = \sum_{n \geq 1} a(n)n^{-s}$ 在某个右半平面绝对收敛，则沿实轴有

$$a(1) = \lim_{\sigma \to \infty} F(\sigma),$$

并且对每个 $m \geq 2$，在已经知道 $a(1), \dots, a(m-1)$ 后，

$$a(m) = \lim_{\sigma \to \infty} m^{\sigma} \left(F(\sigma) - \sum_{n < m} a(n) n^{-\sigma} \right). \tag{25.17}$$

这里的极限应在减去前面所有项以后取。若只考察 $F(\sigma)$ 本身，除了常数项外，其他系数的信息都在极限中消失了。

还可以反过来用唯一性判断可乘性。设 $a(1) = 1$，其级数在实数 σ_0 处绝对收敛，而且在 $\operatorname{Re} s \geq \sigma_0$ 等于以 $a(p^r)$ 构成的局部因子乘积。定义

$$b(n) = \prod_{p^r \parallel n} a(p^r), \qquad b(1) = 1.$$

则 b 可乘。它的绝对级数收敛，因为有限素数集合的绝对局部乘积有统一上界

$$\prod_{p \leq y} \left(1 + \sum_{r \geq 1} |a(p^r)| p^{-r\sigma_0} \right) \leq \exp\left(\sum_{p} \sum_{r \geq 1} |a(p^r)| p^{-r\sigma_0} \right) < \infty.$$

非负和的单调极限给出 $\sum |b(n)| n^{-\sigma_0} < \infty$。Euler 乘积定理遂表明 D_b 恰为假设中的乘积，与 D_a 相等；唯一性推出 $a = b$，故 a 可乘。

这个反向论证使用的是一个公共半平面上的函数等式。在某个孤立参数处，两种和碰巧相等，并不能识别所有系数。解析延拓后的函数等式若要用于比较系数，也应先限制到双方确有收敛级数表示的公共区域。

25.5.3　Euler 乘积的对数

取对数能把素数乘积变成素数幂的和，但复对数具有分支，不能直接对无穷乘积逐项写下一个未指定的 log。本节先用收敛幂级数构造对数，再检验它的指数确实是原乘积。

当 $|z|<1$ 时，从几何级数沿圆盘内路径积分，有

$$\ell(z)=\sum_{r\ge 1}\frac{z^r}{r},\qquad \ell'(z)=\frac{1}{1-z},\qquad \ell(0)=0.$$

因此 $e^{\ell(z)}=(1-z)^{-1}$：两边的对数导数相同，在零处也同值。这就选定了 $(1-z)^{-1}$ 的一个对数，无须另行选择带割线的全局分支。

命题 25.5.3 (完全可乘级数的全纯对数)**.** *设 $a:\mathbb{N}_{\ge 1}\to\mathbb{C}$ 完全可乘且 $a(1)=1$。设 $\sigma_0\in\mathbb{R}$，并假定 $\sum_{n\ge 1}|a(n)|n^{-\sigma_0}<\infty$。则*

$$L_a(s)=\sum_{p}\sum_{r\ge 1}\frac{a(p)^r}{rp^{rs}}$$

在 $\operatorname{Re}s\ge\sigma_0$ 一致绝对收敛，在其内部全纯，且

$$D_a(s)=e^{L_a(s)}\neq 0\qquad(\operatorname{Re}s\ge\sigma_0).$$

沿实轴 $\sigma\to+\infty$，有 $L_a(\sigma)\to 0$。

证明. 记 $t_p=|a(p)|p^{-\sigma_0}$。局部几何级数的收敛保证 $t_p<1$，而 $\sum_p t_p<\infty$。故除有限多个素数外，均有 $t_p\le 1/2$。对这些素数，

$$\sum_{r\ge 1}\frac{t_p^r}{r}\le\sum_{r\ge 1}t_p^r=\frac{t_p}{1-t_p}\le 2t_p.$$

有限多个剩余素数各自也给出收敛级数，所以全部双重绝对和有限。这一估计在整个闭半平面有效，证明了一致绝对收敛；内部全纯性来自全纯项的局部一致收敛。

对有限乘积，由刚才构造的 ℓ，有

$$\prod_{p\le y}(1-a(p)p^{-s})^{-1}=\exp\left(\sum_{p\le y}\ell(a(p)p^{-s})\right).$$

左侧趋于 $D_a(s)$，指数内的和趋于 $L_a(s)$，连续性给出等式。指数函数没有零点，遂得到非零性。最后，每个素数幂项都随实数 $\sigma\to\infty$ 趋于零，由刚才的可和控制可知整个和也趋于零。 □

特别地，取 $a(n)=1$。对任意 $\sigma_0>1$ 都能使用命题，因此在整个 $\operatorname{Re}s>1$ 有

$$L(s)=\sum_{p}\sum_{r\ge 1}\frac{p^{-rs}}{r},\qquad \zeta(s)=e^{L(s)}\neq 0.\tag{25.18}$$

实数 $\sigma>1$ 时 $L(\sigma)$ 为实数，所以它等于正数 $\zeta(\sigma)$ 的实对数。若另一个全纯对数也沿实轴趋于零，两者之差是取值于 $2\pi\mathrm{i}\mathbb{Z}$ 的连续函数，在连通半平面上必为常数；极限条件使该常数为零。这说明这里选出的对数有明确的归一化。

这一表示已经能够证明一个初等但重要的素数分布事实。

命题 25.5.4 (素数倒数和的发散)**.** 按素数从小到大的顺序求和，级数 $\sum_p p^{-1}$ 发散。

证明. 假设 $\sum_p p^{-1} < \infty$。对每个实数 $\sigma > 1$，(25.18)中 $r = 1$ 的部分便有共同上界。对 $r \geq 2$，还有

$$\sum_{p} \sum_{r \geq 2} \frac{p^{-r\sigma}}{r} \leq \sum_{n \geq 2} \sum_{r \geq 2} n^{-r} = \sum_{n \geq 2} \frac{1}{n(n-1)} = 1.$$

于是 $L(\sigma)$ 有与 $\sigma > 1$ 无关的上界，$\zeta(\sigma) = e^{L(\sigma)}$ 也有共同上界。但递减正函数的积分比较给出

$$\zeta(\sigma) = \sum_{n \geq 1} n^{-\sigma} \geq \int_{1}^{\infty} t^{-\sigma} \, \mathrm{d}t = \frac{1}{\sigma - 1},$$

当 $\sigma \downarrow 1$ 时趋于无穷，矛盾。 □

这个证明从未把 Euler 乘积直接代入 $s = 1$。我们只在已证明绝对收敛的实数 $\sigma > 1$ 上建立统一估计，再向边界靠近。由此得到的倒数和发散远弱于素数定理，却已经表明素数不可能稀疏到倒数可和。

25.5.4 对数导数

在(25.18)中，素数幂 p^r 的系数为 $1/r$。对参数作负导数会产生 $r \log p$，与原分母 r 相消，留下 $\log p$。这正是 von Mangoldt 函数在所有正次素数幂处取相同值的原因。

为了合法地求导，固定 $\delta > 0$。在 $\operatorname{Re} s \geq 1 + \delta$ 上，导数项的绝对和满足

$$\sum_{p} \sum_{r \geq 1} (\log p) p^{-r \operatorname{Re} s} \leq \sum_{n \geq 2} \frac{\log n}{n^{1+\delta}} < \infty.$$

第一个不等式利用正次素数幂互不重复，且 $\log p \leq \log(p^r)$；最后的收敛可由积分比较或 $\log n = O(n^{\delta/2})$ 得到。因此导数级数在每个内部紧集一致收敛，可以逐项求导。由于 $\zeta \neq 0$，$L' = \zeta'/\zeta$，从而

$$\begin{aligned} -\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} &= \sum_{p} \sum_{r \geq 1} (\log p) p^{-rs} \\ &= \sum_{n \geq 1} \frac{\Lambda(n)}{n^s}, \qquad \operatorname{Re} s > 1. \end{aligned} \tag{25.19}$$

例如，右侧开头为

$$\frac{\log 2}{2^s} + \frac{\log 3}{3^s} + \frac{\log 2}{4^s} + \frac{\log 5}{5^s} + \frac{\log 7}{7^s} + \frac{\log 2}{8^s} + \cdots.$$

六不是素数幂，所以没有六的项；四和八的权重都是 $\log 2$，不是 $\log 4$ 或 $\log 8$。若只保留素数一次项，就会遗漏所有高次素数幂。

也可以从有限卷积验证同一公式。由命题 25.1.13，$\mathbf{1} * \Lambda = \log$，其中 $\log$ 在这里表示算术函数 $n \mapsto \log n$。因为 $0 \leq \Lambda(n) \leq \log n$，相关级数都在 $\operatorname{Re} s > 1$ 绝对收敛；乘法与逐项求导遂给

$$\zeta(s) D_{\Lambda}(s) = D_{\log}(s) = -\zeta'(s).$$

再除以已证非零的 $\zeta(s)$，得到(25.19)。这一核对同时解释了局部素数幂计算与整体约数恒等式如何一致。

接下来把几个常用商公式一起建立。它们以后会反复出现，所以要在这里写清各自最初有效的范围。

命题 25.5.5 (三个算术级数的商表示)**.** *设 μ 为 Möbius 函数、φ 为 Euler 函数，并在 $\operatorname{Re} s > 1$ 以绝对收敛级数定义 $\zeta(s) = \sum_{n\ge 1} n^{-s}$。则*

$$\sum_{n\ge 1} \frac{\mu(n)}{n^s} = \frac{1}{\zeta(s)}, \qquad \operatorname{Re} s > 1, \tag{25.20}$$

$$\sum_{n\ge 1} \frac{\mu(n)^2}{n^s} = \frac{\zeta(s)}{\zeta(2s)}, \qquad \operatorname{Re} s > 1, \tag{25.21}$$

$$\sum_{n\ge 1} \frac{\varphi(n)}{n^s} = \frac{\zeta(s-1)}{\zeta(s)}, \qquad \operatorname{Re} s > 2. \tag{25.22}$$

各式左侧在所示范围均绝对收敛，右侧分母均非零。

证明. 由 $|\mu(n)| \le 1$，前两个级数在实部大于一时绝对收敛。有限恒等式 $\mu * \mathbf{1} = \varepsilon$ 给 $D_\mu \zeta = 1$，于是得到第一式。

平方自由示性函数 μ^2 的局部因子为 $1 + p^{-s}$。利用

$$1 + p^{-s} = \frac{1 - p^{-2s}}{1 - p^{-s}},$$

先对有限素数乘积取商，再令上界趋于无穷，Euler 乘积给出第二式。这里 $\operatorname{Re}(2s) > 2$，所以分母非零，取商的极限合法。

最后，$0 \le \varphi(n) \le n$ 保证其级数在实部大于二时绝对收敛。上一节已经由 $\mathbf{1} * \varphi = \mathrm{id}_1$ 得到 $\zeta D_\varphi = \zeta(s-1)$；现在分母非零性补齐了除法的依据。 □

这些公式还没有断言左侧级数在更大的区域收敛。尤其是 $1/\zeta$ 的进一步延拓与 Möbius 系数的相消是两个相关但不同的问题。若要扩大原级数的收敛域，应回到命题 25.3.3，估计 $M(x) = \sum_{n\le x} \mu(n)$，而不能只观察商函数在某点有无奇性。

25.5.5　von Mangoldt 权重与算术密度

对数导数把素数问题转换成 Λ 的部分和问题。为了看清高次素数幂的影响，对实数 $x \ge 2$ 记

$$\psi(x) = \sum_{n\le x} \Lambda(n), \qquad \vartheta(x) = \sum_{p\le x} \log p.$$

后一个函数在第 25.3.5 小节已经用来与素数个数交换权重。此时

$$\psi(x) - \vartheta(x) = \sum_{\substack{r\ge 2 \\ p^r \le x}} \log p \ge 0.$$

不使用任何素数分布定理也能估计这个差。只可能有 $r \le \log x/\log 2$，且当 $r \ge 2$ 时 $p \le x^{1/r} \le \sqrt{x}$。对每个 r，粗略地以全部不超过 $\sqrt{x}$ 的正整数代替素数，并以 $\log x$ 控制权重，得到

$$0 \le \psi(x) - \vartheta(x) = O(\sqrt{x}(\log x)^2) = o(x).$$

因此 $\psi(x) \sim x$ 与 $\vartheta(x) \sim x$ 等价；再结合命题 25.3.6，它们与 $\pi(x) \sim x/\log x$ 等价。目前建立的是这些陈述之间的等价关系，尚未证明其中任何一个渐近式。第二十七章将用解析信息完成这一步。

与素数计数相比，有些算术集合的平均密度已经能用本章工具直接求出。下面两种计数虽然对象不同，却会产生同一个常数。

命题 25.5.6 (平方自由整数与互素整数对的密度). 设 μ 为 Möbius 函数，$\varphi(n) = \#\{1 \le a \le n : \gcd(a,n) = 1\}$ 为 Euler 函数。当实数 $x \to \infty$、$x \ge 2$ 时，有

$$\sum_{n \le x} \mu(n)^2 = \frac{x}{\zeta(2)} + O(\sqrt{x}), \qquad \sum_{n \le x} \varphi(n) = \frac{x^2}{2\zeta(2)} + O(x \log x).$$

其中 $1/\zeta(2) = 6/\pi^2$。

证明. 先由命题 25.2.9 的平方自由筛选恒等式，对有限和交换次序，得到

$$\begin{aligned} \sum_{n \le x} \mu(n)^2 &= \sum_{n \le x} \sum_{d^2 \mid n} \mu(d) = \sum_{d \le \sqrt{x}} \mu(d) \left\lfloor \frac{x}{d^2} \right\rfloor \\ &= x \sum_{d \le \sqrt{x}} \frac{\mu(d)}{d^2} + O(\sqrt{x}). \end{aligned}$$

每个取整误差至多一，共有不超过 $\sqrt{x}$ 项，所以最后的误差界不需要 Möbius 相消。将有限级数延到无穷时，新增误差满足

$$x \left| \sum_{d > \sqrt{x}} \frac{\mu(d)}{d^2} \right| \le x \sum_{d > \sqrt{x}} d^{-2} = O(\sqrt{x}).$$

由(25.20)在 $s = 2$ 的绝对收敛等式，无穷和为 $1/\zeta(2)$，第一式得证。

再令 $N = \lfloor x \rfloor$，计数 $1 \le a, b \le N$ 中互素的有序整数对。Möbius 约数和给出其示性函数

$$\mathbf{1}_{\gcd(a,b)=1} = \sum_{d \mid \gcd(a,b)} \mu(d).$$

固定共同因子 d 后，两个坐标都必须是 d 的倍数，各有 $\lfloor N/d \rfloor$ 种选择，因此

$$C(N) := \#\{(a,b) \in \{1,\dots,N\}^2 : \gcd(a,b) = 1\} = \sum_{d \le N} \mu(d) \left\lfloor \frac{N}{d} \right\rfloor^2.$$

对 $u \ge 1$，有 $0 \le u^2 - \lfloor u \rfloor^2 \le 2u$。这一次每项的取整误差随 N/d 增大，故总误差中出现调和和：

$$\begin{aligned} C(N) &= N^2 \sum_{d \le N} \frac{\mu(d)}{d^2} + O\left(N \sum_{d \le N} \frac{1}{d} \right) \\ &= \frac{N^2}{\zeta(2)} + O(N \log N). \end{aligned}$$

延长主项级数所付出的误差为 $N^2\sum_{d>N} d^{-2} = O(N)$，已被最后的误差包含。

现在把这个正方形计数与 φ 联系起来。对角线上互素的点只有 $(1,1)$；交换坐标把对角线两侧一一对应。对每个较大坐标 $n \geq 2$，其下方互素点共有 $\varphi(n)$ 个。因此

$$C(N) = 1 + 2\sum_{n=2}^{N} \varphi(n) = 2\sum_{n=1}^{N} \varphi(n) - 1.$$

解出所需的和，再用 $N^2 = x^2 + O(x)$，得到第二式。最后，命题 23.4.2 已证明 $\zeta(2) = \pi^2/6$，给出常数的数值。 □

第一式说明，不超过 N 的正整数中，平方自由整数所占比例趋于 $6/\pi^2$。第二个证明还说明，在 $\{1,\dots,N\}$ 中独立等概率选择两个整数，它们互素的概率也趋于 $6/\pi^2$。这里每次使用的都是有限集合上的概率，再令 $N \to \infty$；不需要假设正整数全体存在均匀概率分布。

常数相同也有局部解释。平方自由性排除被 p^2 整除；互素性排除两个坐标同时被 p 整除。两种情形对单个素数的排除比例均为 p^{-2}，于是都指向乘积 $\prod_p (1-p^{-2})$。但无限多个局部条件的密度不能只凭直觉相乘。证明中的有限反演、取整误差和绝对收敛尾界，才把这种解释变成有效结论。

这些计数只用到 $\sum \mu(d)/d^2$ 的绝对收敛，甚至在控制误差时完全舍弃了 μ 的正负抵消。相比之下，接近实部一的素数问题需要更精细的边界信息。本章由此建立两种不同的工作方式：能在绝对收敛区完成的计算，先用有限恒等式和可和尾界；需要越过这个范围的问题，则保留部分和的相消，并明确指出还缺少什么估计。

本章小结

可乘函数由各素数幂处的数据决定；完全可乘函数进一步由各素数处的数据决定。Dirichlet 卷积在每个整数处只有有限项，因而其代数恒等式、逆元和 Möbius 反演都先于解析收敛而成立。进入级数以后，乘法需要双重绝对和，求逆需要足够靠右的收敛域，原来的有限恒等式不能替代这些条件。

Abel 求和把权重的变化与系数部分和分开，既保留抵消，也暴露端点项。它说明为何 $A(x) = O(x^\alpha)$ 给出 $\operatorname{Re} s > \alpha$ 的收敛，却不能自动给出边界收敛或绝对收敛。收敛横坐标描述原级数；解析延拓描述与其和函数相接的新表示，两者应始终分清。

Euler 乘积则把唯一素分解用于绝对收敛级数。完全可乘情形的对数可由可和的素数幂级数构造，随后才能安全地取对数导数与商。函数 $-\zeta'/\zeta$ 的系数 Λ 记录了全部素数幂，下一章将研究 ζ 的延拓与零点，第二十七章再把这些解析信息转回素数计数。平方自由整数及互素整数对的密度已经在本章求出，它们只依赖绝对收敛的 Möbius 权重，不需要更深的素数分布估计。

习题

习题 25.1. 对正整数 $n = \prod_p p^{\nu_p(n)}$，记

$$\Omega(n) = \sum_p \nu_p(n), \qquad \lambda(n) = (-1)^{\Omega(n)}, \qquad \Omega(1) = 0.$$

证明 λ 完全可乘，其 Dirichlet 卷积逆元为 μ^2，并证明

$$\sum_{n\ge 1}\frac{\lambda(n)}{n^s}=\frac{\zeta(2s)}{\zeta(s)},\qquad \operatorname{Re}s>1.$$

这里 $\mu^2(n)$ 指 $\mu(n)^2$，不是 $(\mu*\mu)(n)$。

解. 每个素数在乘积中的指数相加，故对任意正整数 m,n，

$$\Omega(mn)=\Omega(m)+\Omega(n),\qquad \lambda(mn)=\lambda(m)\lambda(n).$$

不需要互素假设。由命题 25.2.7，逆元为逐点乘积 $\mu(n)\lambda(n)$。若 n 含平方素因子，$\mu(n)=0$；若 n 为平方自由整数，则 $\Omega(n)$ 等于不同素因子的个数，$\lambda(n)=\mu(n)$。包括 $n=1$ 在内，均有 $\mu(n)\lambda(n)=\mu(n)^2$。

因为 $|\lambda(n)|=1$，其级数在 $\operatorname{Re}s>1$ 绝对收敛。在这个范围内应用 Euler 乘积，并在各素数处使用几何恒等式，得

$$\sum_{n\ge 1}\frac{\lambda(n)}{n^s}=\prod_p(1+p^{-s})^{-1}=\prod_p\frac{1-p^{-s}}{1-p^{-2s}}=\frac{\zeta(2s)}{\zeta(s)}.$$

最后一步可先对有限乘积取商，再取极限；两个 ζ 因子的参数实部均大于一，分母非零。此公式没有断言原级数在实部不超过一时如何收敛。 □

习题 25.2. 令 $d_3(n)$ 为满足 $abc=n$ 的有序正整数三元组 (a,b,c) 的个数。设 γ 为 Euler 常数，证明当实数 $x\to\infty$ 时，

$$\sum_{n\le x}d_3(n)=\frac{1}{2}x(\log x)^2+(3\gamma-1)x\log x+O(x).$$

解. 记 $D(y)=\sum_{n\le y}d(n)$。由命题 25.3.5，扩大误差常数后可对所有 $y\ge 1$ 写成

$$D(y)=y\log y+(2\gamma-1)y+O(\sqrt{y}).$$

固定三元组的第一个因子 a，其余两个因子的乘积不超过 x/a，所以

$$\begin{aligned}\sum_{n\le x}d_3(n)&=\sum_{a\le x}D(x/a)\\&=x\log x\sum_{a\le x}\frac{1}{a}-x\sum_{a\le x}\frac{\log a}{a}+(2\gamma-1)x\sum_{a\le x}\frac{1}{a}+O\left(\sqrt{x}\sum_{a\le x}a^{-1/2}\right).\end{aligned}$$

积分比较给 $\sum_{a\le x}a^{-1/2}=O(\sqrt{x})$，故最后误差为 $O(x)$。

令 $N=\lfloor x\rfloor$。由调和和估计及 $\log N=\log x+O(1/x)$，有

$$\sum_{a\le x}\frac{1}{a}=\log x+\gamma+O(1/x).$$

另一个加权和满足

$$\sum_{a\le x}\frac{\log a}{a}=\frac{1}{2}(\log x)^2+O(1).$$

为看清误差，注意 $f(t)=\log t/t$ 在 $t\ge e$ 上非负递减；在相邻整数区间比较 f 的上、下矩形和，离散和与积分之差被一个固定常数控制。开头有限项以及 N 到 x 的积分也有界，而 $\int_1^x (\log t)/t\,\mathrm{d}t=\frac12(\log x)^2$。

代入后，$x(\log x)^2$ 的系数为 $1-\frac12=\frac12$；$x\log x$ 的系数为 $\gamma+(2\gamma-1)=3\gamma-1$。其余项均为 $O(x)$，结论得证。这里三元组有序，无须除以任何排列数。 □

习题 25.3. 固定整数 $k\ge 2$，定义

$$J_k(n)=\#\{(a_1,\dots,a_k)\in\{1,\dots,n\}^k:\gcd(a_1,\dots,a_k,n)=1\}.$$

证明

$$J_k(n)=n^k\prod_{p\mid n}(1-p^{-k}),\qquad \sum_{n\ge1}\frac{J_k(n)}{n^s}=\frac{\zeta(s-k)}{\zeta(s)}\quad(\operatorname{Re}s>k+1),$$

并求出平均值

$$\sum_{n\le x}J_k(n)=\frac{x^{k+1}}{(k+1)\zeta(k+1)}+O_k(x^k)\qquad(x\to\infty).$$

解. 把 Möbius 约数和用于全部坐标与 n 的最大公因数。若 $d\mid n$，每个坐标中可被 d 整除的数有 n/d 个，因此

$$J_k(n)=\sum_{d\mid n}\mu(d)(n/d)^k=n^k\sum_{d\mid n}\frac{\mu(d)}{d^k}=n^k\prod_{p\mid n}(1-p^{-k}).$$

最后一步只展开一个有限乘积，$n=1$ 时空乘积为一。第一式也说明 $J_k=\mu*\mathrm{id}_k$。当 $\operatorname{Re}s>k+1$ 时，两个因子级数绝对收敛；卷积乘法与(25.20)便给出所求商式。直接上界 $J_k(n)\le n^k$ 也保证左侧绝对收敛。

为求平均值，再交换有限和：

$$\sum_{n\le x}J_k(n)=\sum_{d\le x}\mu(d)\sum_{m\le x/d}m^k.$$

正函数 t^k 单调递增，矩形和与积分比较给出，对全部实数 $Y\ge1$，

$$\sum_{m\le Y}m^k=\frac{Y^{k+1}}{k+1}+O_k(Y^k).$$

先在整数上以相邻上下积分夹住该和，再将 $\lfloor Y\rfloor$ 换成 Y，所付出的误差仍为 $O_k(Y^k)$。于是

$$\sum_{n\le x}J_k(n)=\frac{x^{k+1}}{k+1}\sum_{d\le x}\frac{\mu(d)}{d^{k+1}}+O_k\left(x^k\sum_{d\le x}d^{-k}\right).$$

由于 $k\ge2$，误差中的和一致有界。主项的级数延长到无穷时，误差至多为常数倍 $x^{k+1}\sum_{d>x}d^{-k-1}=O_k(x)$，也被 $O_k(x^k)$ 包含。无穷和为 $1/\zeta(k+1)$，得到结论。若取 $k=1$，同一方法中的误差和成为调和和，通常只能给 $O(x\log x)$；这说明题目为何单列 $k\ge2$。 □

习题 25.4. 设 $\alpha \in \mathbb{R}$，令 $a(2^j) = 2^{j\alpha}/j$ $(j \geq 1)$，其余正整数处 $a(n) = 0$。求 Dirichlet 级数 $D_a(s) = \sum_{n\geq 1} a(n)n^{-s}$ 的两个收敛横坐标，并逐点判定边界 $s = \alpha + \mathrm{i}t$ 上的收敛性。

解. 按自然顺序求和与按二的正次幂求和给出同一极限，所以

$$D_a(s) = \sum_{j\geq 1} \frac{(2^{\alpha-s})^j}{j}.$$

若 $\operatorname{Re} s > \alpha$，括号内的模小于一，级数绝对收敛；若 $\operatorname{Re} s < \alpha$，非零项的模为 $2^{j(\alpha-\operatorname{Re} s)}/j$，不趋于零。因此 $\sigma_c = \sigma_a = \alpha$。

在边界上，记 $z = e^{-\mathrm{i}t\log 2}$，于是 $|z| = 1$。若 $t\log 2 \in 2\pi\mathbb{Z}$，则 $z = 1$，级数成为发散的调和级数。若 $z \neq 1$，则

$$\left|\sum_{j=1}^{N} z^j\right| = \left|\frac{z(1-z^N)}{1-z}\right| \leq \frac{2}{|1-z|}.$$

以 $1/j$ 为权重作 Abel 求和，或应用命题 25.3.3 于指标 j，便知 $\sum z^j/j$ 收敛。边界上的绝对级数始终为 $\sum 1/j$，故所有非共振点均为条件收敛点。相同的两个横坐标并不能说明整条边界线的收敛行为一致。 □

习题 25.5. 设 $d(n)$ 为正整数 n 的正约数个数。证明

$$\sum_{n\geq 1} \frac{d(n)^2}{n^s} = \frac{\zeta(s)^4}{\zeta(2s)}, \qquad \operatorname{Re} s > 1.$$

解释为什么左侧不能直接由 $D_d(s)^2$ 得到。

解. 先检查绝对收敛。固定 $\sigma = \operatorname{Re} s > 1$，在命题 25.1.11 中取 $\epsilon = (\sigma-1)/4$，有 $d(n) \leq C_\epsilon n^\epsilon$。故

$$d(n)^2 n^{-\sigma} \leq C_\epsilon^2 n^{-(\sigma+1)/2},$$

右边可和。逐点平方 d^2 仍可乘，而 $d(p^r)^2 = (r+1)^2$。

在 $|X| < 1$ 内，几何级数可逐项求导。对 $\sum_{r\geq 0}(r+1)X^r = (1-X)^{-2}$ 再施以算子 $X\,d/dX + 1$，得到

$$\sum_{r\geq 0}(r+1)^2 X^r = \frac{2X}{(1-X)^3} + \frac{1}{(1-X)^2} = \frac{1+X}{(1-X)^3} = \frac{1-X^2}{(1-X)^4}.$$

因此 Euler 乘积给

$$D_{d^2}(s) = \prod_p \frac{1-p^{-2s}}{(1-p^{-s})^4} = \frac{\zeta(s)^4}{\zeta(2s)}.$$

取商时 $\operatorname{Re}(2s) > 2$，分母确实非零。

另一方面，$D_d^2 = D_{d*d} = \zeta^4$，其系数是四重因子计数 d_4，而非逐点平方。例如在 p^2 处，$d(p^2)^2 = 9$，但

$$(d*d)(p^2) = d(1)d(p^2) + d(p)d(p) + d(p^2)d(1) = 10.$$

这给出了两种乘法不同的具体检查。 □

习题 25.6. 设整数 $m \geq 2$，$\omega = e^{2\pi \mathrm{i}/m}$。求 $\sum_{n\geq 1} \omega^n n^{-s}$ 的两个收敛横坐标，并证明

$$\sum_{n\geq 1} \frac{\omega^n}{n} = -\log(2\sin(\pi/m)) + \mathrm{i}\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{m}\right).$$

右侧的 log 是正实数的实对数。

解. 有限几何和给

$$\left|\sum_{n=1}^{N} \omega^n\right| \leq \frac{2}{|1-\omega|}.$$

部分求和遂保证实部大于零时收敛；实部不大于零时，原级数的各项模不趋于零。所以 $\sigma_c = 0$。由于 $|\omega^n| = 1$，绝对级数为 $\sum n^{-\sigma}$，故 $\sigma_a = 1$。

为了计算边界于圆盘的幂级数值，先令 $0 \leq r < 1$。在单位圆盘内积分几何级数，得

$$\sum_{n\geq 1} \frac{(r\omega)^n}{n} = -\operatorname{Log}(1 - r\omega),$$

其中 Log 取右半平面上的全纯分支，并在正实轴上等于实对数；因为 $\operatorname{Re}(1 - r\omega) > 0$，它沿此路径始终有定义。

还须证明左侧在 $r \uparrow 1$ 时趋于题目中的收敛和。对于任意尾段，ω^n 的部分和有统一界 $C = 2/|1-\omega|$。权重 r^n/n 对 n 非负递减，有限 Abel 求和因此给

$$\left|\sum_{n=N+1}^{M} \frac{r^n \omega^n}{n}\right| \leq \frac{C}{N+1} \qquad (0 \leq r \leq 1,\ M > N).$$

固定 r 后令 $M \to \infty$，此界仍成立，并且不依赖 r。先把 N 选大以控制所有尾部，再在前 N 项令 $r \uparrow 1$，就得到所需的极限交换。

最后，

$$1 - \omega = 2\sin(\pi/m)\exp\left(\mathrm{i}\left(\frac{\pi}{m} - \frac{\pi}{2}\right)\right).$$

这里 $\sin(\pi/m) > 0$，辐角 $\pi/m - \pi/2$ 落在 $(-\pi/2, 0]$ 内，和已选分支一致。代入 $-\operatorname{Log}(1-\omega)$ 即得公式。$m = 2$ 时退化为 $\sum (-1)^n/n = -\log 2$，也核对了符号。 □

习题 25.7. 证明对每个整数 $N \geq 2$，有有限截断下界

$$\sum_{p \leq N} \frac{1}{p} \geq \log\log(N+1) - 1.$$

证明中不得将只在 $\operatorname{Re} s > 1$ 建立的无穷 Euler 乘积直接代入 $s = 1$。

解. 只对有限多个素数取乘积，并把每个几何因子展开：

$$P_N = \prod_{p \leq N} (1 - p^{-1})^{-1} = \sum_{\substack{n \geq 1 \\ p \mid n \Rightarrow p \leq N}} \frac{1}{n}.$$

这是有限多个绝对收敛几何级数的乘法，所以在此处没有无穷素数乘积问题。每个 $1 \le n \le N$ 的素因子都不超过 N，故

$$P_N \ge H_N \ge \int_1^{N+1} \frac{dt}{t} = \log(N+1).$$

另一方面，对这个有限乘积取实对数，有

$$\log P_N = \sum_{p \le N} \frac{1}{p} + \sum_{p \le N} \sum_{r \ge 2} \frac{1}{rp^r}.$$

后面的双重和非负，且不超过

$$\sum_{n \ge 2} \sum_{r \ge 2} n^{-r} = \sum_{n \ge 2} \frac{1}{n(n-1)} = 1.$$

把两边的上下界合并，得到 $\log\log(N+1) \le \log P_N \le \sum_{p \le N} p^{-1} + 1$，即为结论。 □

习题 25.8. 对整数 $n \ge 1$，令

$$r_j(n) = \#\{(x_1, \dots, x_j) \in \mathbb{Z}^j : x_1^2 + \cdots + x_j^2 = n\}, \qquad j = 2, 4.$$

令 $\chi_4(d)$ 在偶数处为零，在模四余一、余三处分别为一、负一，并记 $L_4(s) = \sum_{n \ge 1} \chi_4(n) n^{-s}$。使用定理 24.4.4 and 24.4.5 的除数公式，证明

$$\sum_{n \ge 1} \frac{r_2(n)}{n^s} = 4\zeta(s) L_4(s), \qquad \operatorname{Re} s > 1,$$

$$\sum_{n \ge 1} \frac{r_4(n)}{n^s} = 8(1 - 4^{1-s})\zeta(s)\zeta(s-1), \qquad \operatorname{Re} s > 2.$$

再说明第二个和函数可亚纯延拓到 $s = 2$ 的一个邻域，且在那里有留数为 π^2 的单极点。

解. 前章中的计数保留坐标次序和正负号，其公式为

$$r_2(n) = 4 \sum_{d \mid n} \chi_4(d), \qquad r_4(n) = 8 \sum_{\substack{d \mid n \\ 4 \nmid d}} d.$$

第一式即 $r_2 = 4(\mathbf{1} * \chi_4)$。由于 $|\chi_4(d)| \le 1$，$\mathbf{1}$ 和 χ_4 的级数都在实部大于一时绝对收敛，卷积乘法给出第一个所求等式，并同时保证左侧绝对收敛。

对第二式，设 $b(d) = d$ 当 $4 \nmid d$，而 $b(d) = 0$ 当 $4 \mid d$。于是 $r_4 = 8(\mathbf{1} * b)$，且在实部大于二时，

$$\begin{aligned} D_b(s) &= \sum_{d \ge 1} d^{1-s} - \sum_{m \ge 1} (4m)^{1-s} \\ &= (1 - 4^{1-s})\zeta(s-1). \end{aligned}$$

这些级数都绝对收敛，因此乘以 $\zeta(s)$ 给出第二式。原计数还满足 $r_j(0) = 1$，但题目级数从 $n = 1$ 起，零指标不能放入 n^{-s}，也没有贡献额外常数项。

由(25.6)，$\zeta(u)$ 在 $u=1$ 附近有留数为一的单极点。因此 $\zeta(s-1)$ 在 $s=2$ 附近有同样的留数；$\zeta(s)$ 在二附近则由绝对收敛级数定义为全纯函数。右侧便给出所求延拓，留数为

$$8(1-4^{-1})\zeta(2)=6\cdot\frac{\pi^2}{6}=\pi^2.$$

这个数也与命题 24.4.8 中的累计主项 $\sum_{n\le x}r_4(n)\sim(\pi^2/2)x^2$ 相呼应：若在部分求和积分中单看主项，所得奇部为

$$s\int_1^{\infty}\frac{\pi^2}{2}t^2t^{-s-1}\,\mathrm{d}t=\frac{\pi^2 s}{2(s-2)},$$

其在二的留数正好是 π^2。这一比较解释常数关系；上面证明延拓和留数时，依据的是已得到的精确乘积公式。 □

第二十六章　Riemann ζ 函数

Riemann zeta 函数最初由实部大于一的 Dirichlet 级数定义，它与素数的关系由 Euler 乘积体现。要越过这条收敛边界，本章将 Gaussian theta 函数作 Mellin 变换，分离原点的两个幂次主项，得到全平面的亚纯延拓与函数方程。Gamma 因子的极点、zeta 的平凡零点及完备函数的两个极点将逐处核对；交错级数解释实区间的符号与商式的表面奇点。选读部分再将非平凡零点编码到阶一整函数 ξ 的 Hadamard 乘积中，并用有限围道说明零点如何出现在素数幂的平滑计数里。

本章目标

能够说明原级数、延拓后的 ζ、完备函数 Λ_ζ 与整函数 ξ 的不同职责；能够从 theta 反演逐步重建 Mellin 积分的分割、换元、极点与函数方程，并在特殊整数处计算抵消后的值。能够准确区分平凡零点、非平凡零点、已证的闭条带范围与尚待下一章排除的边界。选读后，能够检验典范乘积及对数导数的收敛，理解对称配对的条件，并保留移线时实际产生的边界积分。

对于 $\operatorname{Re} s > 1$，同一个函数已有两种表达式：

$$\zeta(s) = \sum_{n\ge 1} n^{-s} = \prod_{p} (1 - p^{-s})^{-1}.$$

左边的求和遍历整数，右边的乘积遍历素数。这个等式解释了 ζ 为什么能反映算术结构，却还不能直接回答它在 $\operatorname{Re} s = 1$ 的其他点是否为零，更不能用来研究实部小于一的位置。原级数在这些区域失效以后，需要新的表示来继续描述同一个解析对象。

新表示来自上一编的高斯求和。函数 $\vartheta(t) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{-\pi n^2 t}$ 满足参数反演 $\vartheta(t) = t^{-1/2}\vartheta(1/t)$。对各高斯项作 Mellin 积分，会产生整数权重 n^{-s}，也会同时产生 $\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)$。因此 Gamma 因子并不是为了让公式好看而附加的：它记录了高斯积分与整数级数之间的尺度转换。这里 ϑ 是 Gaussian theta 函数，与前章用同一字母表示的素数对数计数函数不同。

本章先恢复右半平面的收敛与无零点条件，再证明 theta 积分怎样越过原点的不可积主项。延拓之后，函数方程才成为全平面上的亚纯恒等式；在零、一和负整数处，必须先查看局部展开，再决定哪些零点与极点抵消。我们由此求出特殊值并确定零点的基本范围，同时保留“对称性并不决定所有零点位置”这一限制。

基本阅读路线为第 26.1 节至第 26.5 节。第 26.3.1* 小节的 Euler–Maclaurin 方法提供另一种带截断误差的计算方式，可以暂跳过；主线的延拓证明不依赖它。第 26.6* 节为选读，应用第二十章的整函数分解，将已得到的函数与零点理论接起来。其余主要前置是第二十一章的 Gamma、Mellin 理论和第二十四章的 Gaussian 求和，所需的公式与条件都会在使用处回顾。下一章证明素数定理时，不要求先读完 Hadamard 乘积这一支线。

Edwards 的《Riemann's Zeta Function》[14] 可作为这一主题的进一步读物。核对外部公式时尤其要留意完备函数的规范化：是否已经乘入 $s(s-1)$，会改变零、一处的极点以及函数的名称。本章分别使用 Λ_ζ 和 ξ，以保持两步操作的区别。

26.1　Dirichlet 级数与 Euler 乘积

上一章把算术函数转成复变量函数，得到了一批在右半平面内可靠的级数与乘积等式。本章集中研究其中最基本的系数 $a(n)=1$。它的整数权重没有任何抵消，原级数的收敛范围因此很窄；但其和函数能够延拓到几乎整个复平面。首先应分清，哪些性质来自原表示，哪些性质还需要新的表示证明。

26.1.1　在 $\operatorname{Re} s>1$ 上的收敛性

定义 26.1.1 (Riemann zeta 函数)**.** 设 $s\in\mathbb{C}$、$\operatorname{Re}s>1$。以实对数定义 $n^{-s}=\exp(-s\log n)$，令

$$\zeta(s)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{s}}.$$

这称为 **Riemann zeta 函数** (Riemann zeta function)。

这里正式命名的函数与(25.11)是同一个函数。写 $s=\sigma+\mathrm{i}t$，有 $|n^{-s}|=n^{-\sigma}$。所以同一竖线上的绝对收敛性完全相同；若 $\sigma\ge 1+\delta$、$\delta>0$，整个级数由 $\sum n^{-1-\delta}$ 共同控制。这既给出闭半平面上的一致绝对收敛，也给出内部的全纯性。

命题 26.1.2 (级数尾界与实轴极限)**.** 以绝对收敛级数定义 $\zeta(s)$ 于 $\operatorname{Re}s>1$。对每个整数 $N\ge 1$，若 $\sigma=\operatorname{Re}s>1$，则

$$\left|\zeta(s)-\sum_{n=1}^{N}n^{-s}\right|\le\frac{N^{1-\sigma}}{\sigma-1}.$$

对实数 $\sigma>1$，还有

$$\frac{1}{\sigma-1}\le\zeta(\sigma)\le 1+\frac{1}{\sigma-1},\qquad \lim_{\sigma\downarrow 1}(\sigma-1)\zeta(\sigma)=1.$$

当实数 $\sigma\to+\infty$ 时，

$$\zeta(\sigma)=1+2^{-\sigma}+O(3^{-\sigma}),$$

其中误差常数可对全部 $\sigma\ge 2$ 统一选取。

证明. 对尾部先取绝对值，再用递减正函数的积分比较：

$$\sum_{n>N}n^{-\sigma}\le\int_{N}^{\infty}u^{-\sigma}\,\mathrm{d}u=\frac{N^{1-\sigma}}{\sigma-1}.$$

这证明第一个估计。分别把从一开始的积分置于级数下方、把从二开始的尾和置于从一开始的积分下方，便得

$$\int_{1}^{\infty}u^{-\sigma}\,\mathrm{d}u\le\sum_{n\ge 1}n^{-\sigma}\le 1+\int_{1}^{\infty}u^{-\sigma}\,\mathrm{d}u.$$

乘以 $\sigma-1>0$ 后，两端都在 $\sigma\downarrow 1$ 时趋于一。

最后保留前两项。对 $\sigma\geq 2$，

$$0\leq\sum_{n\geq 3}n^{-\sigma}\leq 3^{-\sigma}+\int_{3}^{\infty}u^{-\sigma}\,\mathrm{d}u=3^{-\sigma}\left(1+\frac{3}{\sigma-1}\right)\leq 4\cdot 3^{-\sigma}.$$

于是得到向右方的渐近式。 □

这两个极限描述了实轴上的不同尺度：靠近一时，大整数的累积贡献产生发散；向右远离一时，只剩最小几个整数的贡献。例如实数 $\sigma=2$ 时，前 N 项近似的误差不超过 $1/N$。当 σ 很接近一，同样的 N 给出的尾界会很差，后面扣除积分主项的表达式正是为改善这种情况而来。

对每个固定整数 $k\geq 1$，在 $\operatorname{Re}s>1$ 内还可以逐项求导：

$$\zeta^{(k)}(s)=(-1)^{k}\sum_{n\geq 1}\frac{(\log n)^{k}}{n^{s}}. \tag{26.1}$$

这是命题 25.4.7 的特例。恢复其绝对控制的方法：在给定内部紧集左边留出距离 $\delta>0$，再用 $(\log n)^{k}\leq C_{k,\delta}n^{\delta}$，就把新级数控制在另一个收敛的正项级数之下。因而实轴上 $\zeta'(\sigma)<0$，但这条求导公式还不能直接代入 $\sigma=1$。

前章已经证明原级数的两个收敛横坐标都等于一。因此，在 $\operatorname{Re}s<1$ 的任何点，原级数都不收敛。稍后出现的 $\zeta(0)=-1/2$ 或 $\zeta(-1)=-1/12$，只能是延拓函数的值；本章始终不把它们解释为原发散级数按通常顺序求和所得的结果。

26.1.2 Euler 乘积

常数系数一是完全可乘的。定理 25.5.1 and 命题 25.5.3 于是同时给出乘积和已选定分支的对数：

$$\zeta(s)=\prod_{p}(1-p^{-s})^{-1}=\exp L(s),\qquad L(s)=\sum_{p}\sum_{r\geq 1}\frac{p^{-rs}}{r},\quad \operatorname{Re}s>1. \tag{26.2}$$

各级数在每个内部闭半平面上一致绝对收敛；L 全纯，在正实轴上取实值。由指数表示，ζ 在这里没有零点。这个理由包含无穷乘积极限不会变成零的保证，比只说“每个因子非零”多了一步。

前章的 Möbius 逆级数还给出定量下界。以下估计对虚部没有限制。

命题 26.1.3 (绝对收敛半平面中的上下界)**.** *设 $\sigma>1$、$t\in\mathbb{R}$，并令 ζ 在该半平面由 $\sum_{n\geq 1}n^{-s}$ 定义。则*

$$\frac{\zeta(2\sigma)}{\zeta(\sigma)}\leq|\zeta(\sigma+\mathrm{i}t)|\leq\zeta(\sigma).$$

特别地，对每个 $\delta>0$，ζ 在 $\operatorname{Re}s\geq 1+\delta$ 上有统一上界，并与零保持正距离。

证明. 上界直接来自原级数的三角不等式。因为 $\zeta\neq 0$，(25.20)可用于其倒数；又 $|\mu(n)|=\mu(n)^{2}$，所以

$$\left|\frac{1}{\zeta(\sigma+\mathrm{i}t)}\right|\leq\sum_{n\geq 1}\frac{|\mu(n)|}{n^{\sigma}}=\frac{\zeta(\sigma)}{\zeta(2\sigma)}.$$

最后的等式是(25.21)。取倒数得到下界，所有量均为正。若 $\sigma \geq 1+\delta$，还可用较粗的统一估计

$$|\zeta(\sigma+\mathrm{i}t)| \leq \zeta(1+\delta), \qquad |\zeta(\sigma+\mathrm{i}t)| \geq \frac{1}{\zeta(1+\delta)} > 0.$$

□

例如在 $\operatorname{Re} s = 2$ 上，由命题 23.4.2 的两个偶数值，

$$\frac{\pi^2}{15} \leq |\zeta(2+\mathrm{i}t)| \leq \frac{\pi^2}{6}.$$

这不只是“某条线上没有零点”，还给出整条线离零的统一距离。但当 $\sigma \downarrow 1$，命题中的下界趋于零。于是，即使有完整的半平面估计，也不能通过对边界取极限便排除 $\operatorname{Re} s = 1$ 上的零点；下一章必须补充新的论证。

26.1.3　素数与 ζ 函数

原级数逐个计入所有正整数，而 $L = \log\zeta$ 的系数只分布在素数幂上。实轴上的极点尺度能够先给出一种带衰减权重的素数计数，说明这些局部因子如何感受到整体发散。

命题 26.1.4 (素数倒数的参数加权和)**.** 对实数 $\sigma > 1$，令 $P(\sigma) = \sum_p p^{-\sigma}$。则

$$P(\sigma) = \log\frac{1}{\sigma-1} + O(1) \qquad (\sigma \downarrow 1).$$

更准确地，

$$\lim_{\sigma\downarrow 1}\left(P(\sigma) - \log\frac{1}{\sigma-1}\right) = -\sum_{p}\sum_{r\geq 2}\frac{1}{rp^r},$$

右侧双重和绝对收敛。

证明. 由(26.2)在实轴上的等式，

$$\log\zeta(\sigma) = P(\sigma) + R(\sigma), \qquad R(\sigma) = \sum_{p}\sum_{r\geq 2}\frac{p^{-r\sigma}}{r}.$$

高次素数幂的贡献有一个与 $\sigma > 1$ 无关的可和控制：

$$0 \leq R(\sigma) \leq \sum_{n\geq 2}\sum_{r\geq 2} n^{-r} = \sum_{n\geq 2}\frac{1}{n(n-1)} = 1.$$

故支配收敛允许令 $\sigma \downarrow 1$，得到 $R(\sigma) \to \sum_{p,r\geq 2} 1/(rp^r)$。另一方面，前面的积分比较给

$$\log\zeta(\sigma) - \log\frac{1}{\sigma-1} = \log\bigl((\sigma-1)\zeta(\sigma)\bigr) \longrightarrow 0.$$

两式相减即得结论。 □

这比只证明 $\sum_p 1/p$ 发散多提供了一个明确的对数尺度。不过 $P(\sigma)$ 使用的权重是 $p^{-\sigma}$，不是在 $p \le x$ 处截断的示性函数。怎样从这种变换的信息恢复 $\pi(x)$ 的渐近，需要另一个方向的论证，不能直接把 $1/(\sigma-1)$ 换成某个整数上界。

与素数定理更直接相关的是前章已经证明的

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \sum_{n\ge 1} \frac{\Lambda(n)}{n^s}, \qquad \operatorname{Re} s > 1.$$

它将全部素数幂赋以 von Mangoldt 权重；其在 $s=1$ 附近的极点及整条边界上的解析性质，将决定能否用 Tauber 方法恢复部分和。本章先解决更基础的问题：原级数在左侧失效后，应当用什么表达式定义同一个函数，又怎样确定新的极点和零点。

26.2 Mellin 变换与 θ 函数

Dirichlet 级数把整数 n 配上权重 n^{-s}，theta 级数则配上高斯权重 $e^{-\pi n^2 t}$。前者直接显露乘法结构，后者具有参数反演公式。要把后者的对称性传给前者，需要一种能将指数衰减转成幂次的积分；第 21.5 节的 Mellin 变换正好完成这件事。Gamma 因子与 $s/2$ 的出现都将由一次换元确定。

26.2.1 Mellin 变换

先恢复变换的约定。对可测函数 $f:(0,\infty)\to\mathbb{C}$，在积分绝对收敛的参数处，

$$\mathcal{M}f(w) = \int_0^\infty f(t)t^{w-1}\,\mathrm{d}t, \quad t^{w-1} = e^{(w-1)\log t},$$

其中 $\log t$ 为实对数。命题 21.5.2 说明：在一个开竖带内绝对收敛时，变换全纯；参数微分增加 $\log t$ 因子，所需支配可由稍宽一点的实部区间取得。本节的积分参数为 $w = s/2$，不要将它与 s 混为一谈。

对实数 $t>0$，记

$$\vartheta(t) := \sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{-\pi n^2 t}, \quad h(t) := \frac{\vartheta(t)-1}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\pi n^2 t}.$$

这里 $\vartheta(t) = \theta_3(0, \mathrm{i}t)$ 是第 24.1 节的 Gaussian theta 函数在虚轴上的取值；它与第 25.3.5 小节中记作 $\vartheta(x)=\sum_{p\le x}\log p$ 的素数加权计数函数是不同对象。本节及后面的 Mellin 积分始终采用上述高斯定义。减去一去掉的是 $n=0$ 项，再除以二把 n 与 $-n$ 合并，所以 h 恰好由正整数编号。

命题 26.2.1 (theta 级数的 Mellin 积分)**.** 设 $h(t)=\sum_{n\ge1} e^{-\pi n^2 t}$，$t>0$，并以实对数解释正实数的复幂。对每个 $s\in\mathbb{C}$、$\operatorname{Re}s>1$，有绝对收敛的积分恒等式

$$\int_0^\infty h(t)t^{s/2-1}\,\mathrm{d}t = \pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta(s). \tag{26.3}$$

积分与展开后的级数在该半平面的每个紧子集上均可交换；积分作为 s 的函数全纯。

证明. 固定 s，令 $\sigma = \operatorname{Re} s > 1$。对每个正整数 n，作实变量换元 $u = \pi n^2 t$。由于 $\sigma/2 > 0$，Gamma 的 Euler 积分收敛，且

$$\int_0^\infty e^{-\pi n^2 t} t^{s/2-1}\,\mathrm{d}t = (\pi n^2)^{-s/2} \int_0^\infty e^{-u} u^{s/2-1}\,\mathrm{d}u = \pi^{-s/2} n^{-s} \Gamma(s/2).$$

所有底数均为正实数，故拆分复幂不会遇到对数分支问题。

单项可积还不足以交换无穷求和与积分。对绝对值用 Tonelli 定理，有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^\infty e^{-\pi n^2 t} t^{\sigma/2-1}\,\mathrm{d}t = \pi^{-\sigma/2}\Gamma(\sigma/2) \sum_{n=1}^{\infty} n^{-\sigma} < \infty.$$

因此复值函数的级数也绝对可积，Fubini 定理允许换序；求和便给出所述等式。

再取紧集 $K \subset \{\operatorname{Re} s > 1\}$，选实数 $1 < a < b$，使 $a \le \operatorname{Re} s \le b$ 对 $s \in K$ 成立。在 $0 < t \le 1$ 上，积分核的绝对值不超过 $h(t) t^{a/2-1}$；在 $t \ge 1$ 上，不超过 $h(t) t^{b/2-1}$。两者都由刚才的实参数计算可积，这就给出共同支配。若要对参数求导，取 $0 < \varepsilon < a - 1$，利用 $|\log t|^k$ 可分别由常数倍 $t^{-\varepsilon/2}$ 与 $t^{\varepsilon/2}$ 控制，再用实参数 $a - \varepsilon$、$b + \varepsilon$ 的同一计算。由积分下求导，所得函数全纯。 □

例如在 $s = 2$ 时，$\Gamma(1) = 1$，故

$$\int_0^\infty h(t)\,\mathrm{d}t = \frac{\zeta(2)}{\pi} = \frac{\pi}{6},$$

其中 $\zeta(2) = \pi^2/6$ 已见命题 23.4.2。这个例子也检查了指数中的 π、正负整数合并时的因子二以及 Gamma 参数；任意漏掉一个，最后的常数都会改变。

26.2.2　Gamma 函数

Mellin 公式先把 ζ 与 Gamma 函数乘在一起。延拓这个乘积以后，还要把 Gamma 因子除回去，所以需要的不只是 Gamma 在正实轴上的积分值。定理 21.3.3 已经证明：$\Gamma(z)$ 在每个非极点处均不为零，$1/\Gamma(z)$ 是整函数，其零点恰为 $0, -1, -2, \ldots$，且全部为单零点。命题 21.2.3 又给出

$$\Gamma(z) = \frac{(-1)^m}{m!(z+m)} + O(1) \quad (z \to -m,\ m = 0, 1, 2, \ldots).$$

因此在 $s \to -2m$ 时，

$$\frac{1}{\Gamma(s/2)} = \frac{(-1)^m m!}{2}(s + 2m) + O((s+2m)^2). \tag{26.4}$$

系数中的 $1/2$ 来自 $s/2 + m = (s+2m)/2$，不是 Gamma 留数本身的一部分。

这些事实的作用可以分开理解。在 $\operatorname{Re} s > 1$ 中，$\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)$ 全纯且非零，故乘上它不会增添或消去 ζ 的零点。把乘积延拓以后，反向乘子

$$q(s) := \frac{\pi^{s/2}}{\Gamma(s/2)}$$

在全平面整，因而不会产生新极点；它却可能在 $s=0,-2,-4,\dots$ 消去已有极点，或者产生零点。究竟发生哪一种，要同时看被乘函数的局部阶数。特别是 $q(s)=s/2+O(s^2)$ 在原点有单零点，而后来出现的乘积在原点有单极点，两者相消后得到一个非零有限值；不能只看 $q(0)=0$ 就断言 $\zeta(0)=0$。

还需一个归一化值。由命题 21.1.4 的 Gaussian 积分，$\Gamma(1/2)=\sqrt{\pi}$，所以 $q(1)=1$。这会使乘积在一处的留数原样传给 ζ。本章这一阶段只用到无零点性、极点阶数和这些局部值，不需要关于复杂参数的 Stirling 渐近式。

26.2.3 θ 函数

引理 24.1.5 对实数 $t>0$ 给出绝对收敛的高斯求和公式。令其中平移与调制参数均为零，就得到

$$\vartheta(t)=t^{-1/2}\vartheta(1/t),\quad h(t)=t^{-1/2}h(1/t)+\frac{1}{2}(t^{-1/2}-1). \tag{26.5}$$

这条恒等式把小参数处的很多缓慢衰减项，换成大参数处的少数快速衰减项。为了用于无穷积分，还需要把“快速”写成确切的上界。

命题 26.2.2 (theta 函数在两端的估计)**.** *令 $\vartheta(t)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}e^{-\pi n^2t}$、$h(t)=(\vartheta(t)-1)/2$，$t>0$。存在绝对常数 $C>0$，使*

$$0<h(t)\le Ce^{-\pi t}\quad(t\ge 1),$$

且

$$h(t)=\frac{1}{2}t^{-1/2}-\frac{1}{2}+O\bigl(t^{-1/2}e^{-\pi/t}\bigr)\quad(0<t\le 1),$$

其中 O 项的绝对常数可对整个区间 $(0,1]$ 统一选取。等价地，

$$\vartheta(t)=t^{-1/2}+O\bigl(t^{-1/2}e^{-\pi/t}\bigr)\quad(0<t\le 1).$$

证明. 对整数 $n\ge 1$，有 $n^2\ge 1+3(n-1)$，因为两边之差为 $(n-1)(n-2)\ge 0$。因此当 $t\ge 1$ 时，

$$h(t)\le e^{-\pi t}\sum_{n=1}^{\infty}e^{-3\pi(n-1)t}=\frac{e^{-\pi t}}{1-e^{-3\pi t}}\le\frac{e^{-\pi t}}{1-e^{-3\pi}}.$$

对 $0<t\le 1$，把这一估计用于 $1/t\ge 1$，再代入(26.5)，便得到另外两式。 □

这也说明原 Mellin 积分的绝对收敛条件 $\operatorname{Re}s>1$ 是精确的。无穷端有指数衰减，对任何固定 s 都不成问题；原点处则有 $h(t)\sim\frac{1}{2}t^{-1/2}$，故积分绝对值的主要幂次为 $t^{\sigma/2-3/2}$。只有 $\sigma/2-3/2>-1$，即 $\sigma>1$，它才可积。在边界 $\sigma=1$ 已出现 t^{-1} 的对数发散。

另一方面，扣除两个显式项以后的余量，乘上 t 的任意固定负幂仍可积。这可以由 $u=1/t$ 化成指数衰减积分来核验。因此延拓的办法不是勉强让原积分在新参数处收敛，而是先把阻碍收敛的两项准确取出，单独计算它们，再保留真正快速衰减的余量。下一节将把这一过程写成全平面的统一表达式。

26.2.4　热核观点

参数 t 还可理解为热扩散的时间尺度。不过圆周长度、Fourier 频率和时间若取不同归一化，同一个 theta 函数中的常数也会变化。下面固定周长为一的圆周，也就是把实直线上相差整数的点视为同一点；函数由一周期函数表示。

命题 26.2.3 (周期一热核的归一化)**.** 对 $\tau>0$、$x\in\mathbb{R}$，定义

$$K_\tau(x)\coloneqq\sum_{n\in\mathbb{Z}}e^{-4\pi^2n^2\tau}e^{2\pi inx}.$$

该函数关于 x 一周期，且有等价的高斯表示

$$K_\tau(x)=\frac{1}{\sqrt{4\pi\tau}}\sum_{k\in\mathbb{Z}}e^{-(x+k)^2/(4\tau)}. \tag{26.6}$$

对每个 $\tau>0$，它为正，$\int_0^1K_\tau(x)\,\mathrm{d}x=1$，并满足 $\partial_\tau K_\tau=\partial_x^2K_\tau$。若 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ 连续且一周期，则

$$u(\tau,x)=\int_0^1K_\tau(x-y)\cdot f(y)\,\mathrm{d}y$$

在 $\tau>0$ 时光滑、满足同一热方程，且当 $\tau\downarrow0$ 时一致趋于 $f(x)$。特别地，

$$K_\tau(0)=\vartheta(4\pi\tau).$$

证明. 在 $\tau\geq\varepsilon>0$ 上，Fourier 级数的每次空间或时间微分只增加一个 n 的多项式因子，仍被高斯衰减控制，故可逐项求导。每个模态 $e^{2\pi inx}$ 满足

$$\partial_x^2e^{2\pi inx}=-4\pi^2n^2e^{2\pi inx},$$

所以衰减系数恰好使热方程成立。

在引理 24.1.5 中取参数 $t=1/(4\pi\tau)$、$a=x$、$b=0$，再乘 $(4\pi\tau)^{-1/2}$，就得到(26.6)。右端每项为正。将其在一个周期上积分，并用非负项的 Tonelli 定理将各区间接起来，得

$$\int_0^1K_\tau(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\sqrt{4\pi\tau}}\int_{\mathbb{R}}e^{-v^2/(4\tau)}\,\mathrm{d}v=1.$$

对 u 的求导可由上述一致收敛与 f 有界交换。其初值极限也可直接验证：高斯表示和 f 的周期性给

$$u(\tau,x)-f(x)=\frac{1}{\sqrt{4\pi\tau}}\int_{\mathbb{R}}e^{-v^2/(4\tau)}\bigl(f(x-v)-f(x)\bigr)\,\mathrm{d}v.$$

给定 $\epsilon>0$，由周期连续函数的一致连续性，取 $\delta>0$ 使 $|v|<\delta$ 时括号的模对所有 x 均小于 ϵ。这一部分积分的模不超过 ϵ。余下部分不超过 $2\|f\|_\infty$ 乘高斯在 $|v|\geq\delta$ 的质量；令 $v=\sqrt{\tau}\,w$，该质量是固定可积高斯函数在 $|w|\geq\delta/\sqrt{\tau}$ 的尾积分，趋于零。于是收敛关于 x 一致。最后在 Fourier 表示中取 $x=0$，就得到对角值公式。　□

上述论证只用了具体的 Fourier 模态与高斯求和。$4\pi^2 n^2$ 是算子 $-\partial_x^2$ 在这些模态上的特征值，无须在这里引入一般自伴算子的谱定理。零模态 $n=0$ 恒为一，表示总质量不随时间改变；取 h 时去掉这一项，才能使大时间端指数衰减。

结合命题 26.2.2 的端点估计，

$$K_\tau(0) = (4\pi\tau)^{-1/2} + O(\tau^{-1/2} e^{-1/(4\tau)}) \quad (\tau \downarrow 0).$$

主项与实直线上热核的原点值相同，表达了小时间扩散只看到附近的一维尺度。Mellin 积分把这个 $t^{-1/2}$ 幂次变成参数 $s=1$ 处的极点。这样，极点的位置既可由积分收敛条件计算，也可由热扩散的局部尺度理解；两种说明使用的是同一个明确的归一化。

26.3 解析延拓

延拓的困难集中在积分的端点，而不在每个固定正实数处的被积函数。这里给出两条路线：Euler–Maclaurin 方法逐步减去端点主项，适合得到截断公式和误差；theta 方法利用反演，将两个端点合成一个指数收敛积分，同时显露 s 与 $1-s$ 的对称性。第一小节为选读。后面的全平面延拓、函数方程及零点讨论都从 theta 积分独立建立，不以该选读小节为前置。

26.3.1* Euler–Maclaurin 方法

(25.6)已在 $\operatorname{Re} s > 1$ 给出

$$\zeta(s) = \frac{s}{s-1} - s\int_1^\infty \{t\} t^{-s-1}\,\mathrm{d}t.$$

因为 $0 \le \{t\} < 1$，右侧积分在 $\operatorname{Re} s > 0$ 仍绝对收敛。要继续向左，就不能只估计分数部分的大小，还要利用它减去平均值以后每个周期的积分为零。一个均值为零的周期函数有有界周期原函数；分部积分把这个原函数留下，同时让权重多衰减一个 t^{-1}。反复实行这一操作，得到 **Euler–Maclaurin 求和公式** (Euler–Maclaurin summation formula)。

为使每次积分中的常数唯一确定，先定义 **Bernoulli 多项式** (Bernoulli polynomial)。置 $B_0(x)=1$；对整数 $j \ge 1$，以

$$B_j'(x) = jB_{j-1}(x), \qquad \int_0^1 B_j(x)\,\mathrm{d}x = 0$$

唯一确定多项式 B_j。导数条件留下一个常数，零平均条件恰好确定它。前几项为

$$\begin{aligned} B_1(x) &= x - \frac{1}{2}, \quad B_2(x) = x^2 - x + \frac{1}{6}, \\ B_3(x) &= x^3 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}x, \\ B_4(x) &= x^4 - 2x^3 + x^2 - \frac{1}{30}. \end{aligned}$$

数 $B_j := B_j(0)$ 称为 **Bernoulli 数** (Bernoulli number)。省略自变量的 B_j 是常数，带自变量的 $B_j(x)$ 是多项式；例如 $B_1 = -1/2$、$B_2 = 1/6$、$B_4 = -1/30$。这里固定了 B_1 的负号约定。

记 $\widetilde{B}_j(t) = B_j(\{t\})$。这些函数有界且一周期；对 $j \geq 2$，它们在整数点也是连续的，因为

$$B_j(1) - B_j(0) = j \int_0^1 B_{j-1}(x)\,\mathrm{d}x = 0.$$

此外，递推中的导数与零平均条件给出反射关系

$$B_j(1-x) = (-1)^j B_j(x).$$

具体地，若此式对 $j-1$ 成立，则 $(-1)^j B_j(1-x)$ 与 $B_j(x)$ 有相同导数和相同的零积分；它们的差为积分也为零的常数，故相等。$j = 0$ 提供归纳起点。结合整数端点相等性可知，奇数 $j \geq 3$ 时两端值既相等又互为相反数，因而均为零。这正是截断公式只留下偶数 Bernoulli 项的原因。

命题 26.3.1 (Euler–Maclaurin 截断公式)**.** *设 $N, m \geq 1$ 为整数，Bernoulli 多项式由 $B_0(x) = 1$、$B_j' = jB_{j-1}$ 及 $\int_0^1 B_j = 0$ $(j \geq 1)$ 确定，记 $B_j = B_j(0)$、$\widetilde{B}_j(t) = B_j(\{t\})$，并令*

$$(s)_0 = 1, \quad (s)_j = s(s+1)\cdots(s+j-1) \quad (j \geq 1).$$

原在 $\operatorname{Re} s > 1$ 由 $\sum_{n\geq 1} n^{-s}$ 定义的 ζ 有亚纯延拓到 $\operatorname{Re} s > 1 - 2m$，且在该半平面有

$$\begin{aligned} \zeta(s) = {} & \sum_{n<N} n^{-s} + \frac{N^{1-s}}{s-1} + \frac{N^{-s}}{2} \\ & + \sum_{r=1}^{m} \frac{B_{2r}}{(2r)!}(s)_{2r-1} N^{1-s-2r} + R_m(s,N), \end{aligned} \tag{26.7}$$

其中正实数的复幂用实对数定义，$s = 1$ 处按亚纯函数解释，并且

$$R_m(s,N) = -\frac{(s)_{2m}}{(2m)!} \int_N^\infty \widetilde{B}_{2m}(t)\, t^{-s-2m}\,\mathrm{d}t.$$

余项在所述半平面全纯；若 $\sigma = \operatorname{Re} s > 1 - 2m$，则

$$|R_m(s,N)| \leq \frac{|(s)_{2m}|}{(2m)!} \cdot \frac{\|B_{2m}\|_{L^\infty(0,1)}}{\sigma + 2m - 1} N^{1-\sigma-2m}. \tag{26.8}$$

不同 m, N 所得的延拓在共同定义域上一致。

证明. 首先限制 $\sigma > 1$，保证最初的无穷求和与各个端点极限合法。由命题 25.3.2，对整数 N 后面的尾项有

$$\sum_{n>N} n^{-s} = -N^{1-s} + s \int_N^\infty \lfloor t \rfloor\, t^{-s-1}\,\mathrm{d}t.$$

加入 N^{-s}，再代入 $\lfloor t\rfloor = t - 1/2 - \widetilde{B}_1(t)$，计算前两项幂积分，得到

$$\sum_{n\ge N} n^{-s} = \frac{N^{1-s}}{s-1} + \frac{1}{2}N^{-s} - s\int_N^\infty \widetilde{B}_1(t)t^{-s-1}\,\mathrm{d}t.$$

虽然 $\widetilde{B}_1$ 在整数点跳跃，但它在每个开单位区间内为 $\widetilde{B}_2/2$ 的导数。逐区间分部积分时，$B_2(1) = B_2(0)$ 使内部端点相消；其在无穷端的有界性与权重衰减使该端点消失。下端点给出

$$-s\int_N^\infty \widetilde{B}_1(t)t^{-s-1}\,\mathrm{d}t = \frac{B_2}{2!}sN^{-s-1} - \frac{(s)_2}{2!}\int_N^\infty \widetilde{B}_2(t)t^{-s-2}\,\mathrm{d}t.$$

这是 $m=1$ 的公式，也核定了余项前的负号。

假设已经得到偶数阶 $2r$ 的余项。再分部积分时，原函数为 $\widetilde{B}_{2r+1}/(2r+1)$，其两个整数端点都为零，因此没有新的边界贡献；随后使用 $\widetilde{B}_{2r+2}/(2r+2)$ 再分部积分，下端点恰给下一项

$$\frac{B_{2r+2}}{(2r+2)!}(s)_{2r+1}N^{-s-2r-1}.$$

余项仍有负号，阶数变为 $2r+2$。内部整数端点依靠相邻两端值相等而相消。在 $\sigma>1$ 中所有无穷端点均为零，故归纳得到所述有限展开。

最后利用 $\widetilde{B}_{2m}$ 有界，对 $\sigma > 1-2m$ 计算

$$\int_N^\infty t^{-\sigma-2m}\,\mathrm{d}t = \frac{N^{1-\sigma-2m}}{\sigma+2m-1}.$$

这证明余项界。在该半平面任一紧集上，指数离临界值有正距离；参数微分增加的 $\log t$ 幂仍可积。因此余项全纯，右端只可能在一处有极点，并在原半平面与原级数相同，故给出延拓。任意两种截断表达式均在 $\sigma>1$ 相同，恒等定理保证它们在连通的共同半平面相同。 $\square$

一个实际计算应同时报告近似值和误差。取 $m=1$，因为 $B_2(x) = x^2 - x + 1/6$ 在 $[0,1]$ 上的最大绝对值为 $1/6$，有

$$|R_1(s,N)| \le \frac{|s(s+1)|}{12(\sigma+1)}N^{-\sigma-1}, \quad \sigma > -1.$$

例如 $s=2$、$N=10$ 时，

$$\left|\zeta(2) - \left(\sum_{n=1}^{9}\frac{1}{n^2} + \frac{1}{10} + \frac{1}{200} + \frac{1}{6000}\right)\right| \le \frac{1}{6000}.$$

右端是已知数，左端只需计算九个有理数的和。若 $|\operatorname{Im} s|$ 增大，分子 $|s(s+1)|$ 也会增大；固定 N 的这条误差估计并不在无界竖线上统一变小。

截断公式也能计算原级数发散处的延拓值。取 $N=1$、$m=1$、$s=0$，所有含 s 的项为零，得到 $\zeta(0) = -1/2$。若求 $s=-1$，则不能把它代入要求 $\operatorname{Re} s > -1$ 的同一版本；须取 $m=2$，此时合法域为 $\operatorname{Re} s > -3$。因为 $(s)_3$ 与 $(s)_4$ 在 -1 都为零，剩下

$$\zeta(-1) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{12} = -\frac{1}{12}.$$

这些都是亚纯延拓的取值，不是发散正项级数的通常和。下面的主线将在不调用本小节的情况下建立同一延拓，并由其对称性重新得到相应特殊值。

26.3.2　θ 方法

回到命题 26.2.1。先只取 $\operatorname{Re} s > 1$，使原 Mellin 积分绝对收敛。在 $t = 1$ 处分成两段，对 $(0,1)$ 上的 $h(t)$ 使用(26.5)：

$$\begin{aligned}\int_0^1 h(t)t^{s/2-1}\,\mathrm{d}t = &\int_0^1 t^{-1/2}h(1/t)t^{s/2-1}\,\mathrm{d}t\\ &+\frac{1}{2}\int_0^1 \left(t^{-1/2}-1\right)t^{s/2-1}\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

两个显式幂积分可分别计算，因为 $\operatorname{Re} s > 1$ 同时保证它们在原点可积，结果为

$$\frac{1}{2}\left(\frac{2}{s-1}-\frac{2}{s}\right) = \frac{1}{s-1}-\frac{1}{s}.$$

这里负号来自被减去的常数项；不能为了得到一个对称公式而省略符号核算。

对另一项令 $u = 1/t$。此时 $\mathrm{d}t = -u^{-2}\,\mathrm{d}u$，上下限由 $(0,1)$ 变为 $(\infty,1)$。反转上下限以后，

$$\begin{aligned}\int_0^1 t^{-1/2}h(1/t)t^{s/2-1}\,\mathrm{d}t &= \int_1^\infty h(u)u^{-(s+1)/2}\,\mathrm{d}u\\ &= \int_1^\infty h(u)u^{(1-s)/2-1}\,\mathrm{d}u.\end{aligned}$$

原先 $(1,\infty)$ 上的积分仍带着幂次 $s/2-1$。将两部分相加得到

$$\begin{aligned}\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta(s) = &-\frac{1}{s}-\frac{1}{1-s}\\ &+\int_1^\infty h(t)\left(t^{s/2-1}+t^{(1-s)/2-1}\right)\,\mathrm{d}t.\end{aligned}\tag{26.9}$$

这时才出现 s 与 $1-s$ 的一对指数。选在一处分割，是因为一是变换 $t \mapsto 1/t$ 的固定点；它让两段最后具有同一个积分区间。

现在检查右端的适用域。记其中的积分为 $I(s)$。给定任意紧集 $K \subset \mathbb{C}$，s 的实部在 K 上有上下界，故存在实数 A，使所有 $s \in K$、$t \geq 1$ 满足

$$\left|t^{s/2-1}\right| + \left|t^{(1-s)/2-1}\right| \leq 2t^A.$$

由命题 26.2.2，积分核由 $Ce^{-\pi t}t^A$ 控制。第 k 次参数导数至多再添 $2^{-k}(\log t)^k$；指数衰减仍保证可积。因此 $I(s)$ 在整个复平面全纯，且可任意次在积分号下求导。特别地，

$$I'(s) = \frac{1}{2}\int_1^\infty h(t)\log t\left(t^{s/2-1}-t^{(1-s)/2-1}\right)\,\mathrm{d}t.$$

同一个支配还给数值截断的尾界：在 K 上把积分截在 $T \geq 1$ 时，余量不超过常数倍 $\int_T^\infty e^{-\pi t}t^A\,\mathrm{d}t$；求导后的余量只增加已知的对数幂。因此这是一条真正收敛的新表示，而不是对原发散级数作形式操作。

26.3.3 亚纯延拓

定理 26.3.2 (Riemann zeta 函数的亚纯延拓)**.** *在 $\operatorname{Re} s > 1$ 上由绝对收敛级数 $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-s\log n}$ 定义的 Riemann zeta 函数，唯一亚纯延拓到全复平面。该延拓唯一的极点是 $s = 1$ 处的单极点，其留数为一；在 $s = 0$ 处全纯且 $\zeta(0) = -1/2$。*

证明. 用 $h(t) = \sum_{n\geq 1} e^{-\pi n^2 t}$ 定义

$$F(s) = -\frac{1}{s} - \frac{1}{1-s} + I(s), \quad I(s) = \int_1^{\infty} h(t)\left(t^{s/2-1} + t^{(1-s)/2-1}\right)\,\mathrm{d}t.$$

上小节已经证明 I 为整函数。因此 F 恰在零、一两处有单极点，留数分别为 -1、1。定义亚纯函数

$$Z(s) = \frac{\pi^{s/2}}{\Gamma(s/2)} F(s).$$

定理 21.3.3 保证前面的乘子在全平面整，故 Z 不会在其他点产生新极点。在原点，用(26.4)可得

$$Z(s) = \left(\frac{s}{2} + O(s^2)\right)\left(-\frac{1}{s} + O(1)\right) = -\frac{1}{2} + O(s).$$

故该点可去，延拓值为 $-1/2$。在 $s = 1$ 处，乘子全纯且值为 $\pi^{1/2}/\Gamma(1/2) = 1$，故 Z 仍有单极点，留数为一，不能被抵消。

由(26.9)，$Z(s) = \zeta(s)$ 在 $\operatorname{Re} s > 1$ 成立，因而 Z 给出所求延拓。若还有另一个全平面亚纯延拓，两者在这个非空开集相同；亚纯函数恒等定理使它们在连通域 $\mathbb{C}$ 上处处相同。这证明唯一性。 □

以后仍将这个唯一延拓记作 ζ。特别是谈到 $\zeta(0)$ 或 $\zeta(-1)$ 时，说的是该亚纯函数的有限值，原级数在这些点并不收敛。

在负偶数 $-2m$、$m \geq 1$ 处，刚才的 F 全纯，而 $1/\Gamma(s/2)$ 有单零点，因此目前已经知道 $\zeta(-2m) = 0$。但“至少有一个零因子”还不能确定所得零点恰为一阶：还需排除 $F(-2m) = 0$。第 26.4 节的对称关系与第 26.5 节的零点论证将补上这一点。对 $s = 0$ 则必须单独处理，因为 F 本身在那里有极点；上面的局部计算说明它与负偶数的情形不同。

26.3.4 $s = 1$ 处的极点

留数给出最强的发散项，还没有给出减去它以后留下的常数。这里无需从复杂的 theta 积分中辨认常数，而应回到能直接看见调和和的部分求和公式。

命题 26.3.3 (一处的 Laurent 常数)**.** *令 ζ 为 $\sum_{n\geq 1} n^{-s}$ 在 $\operatorname{Re} s > 1$ 所定义函数的唯一亚纯延拓，令*

$$\gamma = \lim_{N\to\infty}\left(\sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n} - \log N\right)$$

为 Euler 常数。则 $\zeta(s) - 1/(s-1)$ 在 $s = 1$ 可去，且其延拓值为 γ。因此在该点邻域有收敛的 Laurent 展开，其前两项为

$$\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + \gamma + O(s-1). \tag{26.10}$$

证明. 由(25.6)，在 $\operatorname{Re} s > 1$ 时，

$$\zeta(s) - \frac{1}{s-1} = 1 - s\int_1^\infty \{t\} t^{-s-1}\,\mathrm{d}t.$$

右侧在 $\operatorname{Re} s > 0$ 全纯：对任意紧集，可取 $\delta > 0$ 使 $\operatorname{Re} s \geq \delta$，被积函数及其各阶参数导数分别被常数倍 $t^{-1-\delta}(\log t)^k$ 控制。由恒等定理，这个表达式与已经构造的 $\zeta(s) - 1/(s-1)$ 在其共同域一致。所以在 $s = 1$ 可直接代入，得到常数

$$1 - \int_1^\infty \frac{\{t\}}{t^2}\,\mathrm{d}t.$$

为了识别它，先取整数上限 $N \geq 2$。在 $[k, k+1)$ 上，$\{t\} = t - k$，故

$$\int_k^{k+1} \frac{\{t\}}{t^2}\,\mathrm{d}t = \int_k^{k+1} \left(\frac{1}{t} - \frac{k}{t^2}\right)\mathrm{d}t = \log\frac{k+1}{k} - \frac{1}{k+1}.$$

从 $k = 1$ 加到 $N - 1$，对数项望远镜相消，得到

$$\int_1^N \frac{\{t\}}{t^2}\,\mathrm{d}t = \log N - H_N + 1, \quad H_N = \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n}.$$

令 $N \to \infty$，利用命题 21.3.2 已证明的极限 $H_N - \log N \to \gamma$，便得所需常数为 γ。最后，去掉主部后的函数在一处全纯，故其 Taylor 展开确实给出 $\gamma + O(s-1)$，而不只是沿实轴的一次极限。 □

对实数 $s \downarrow 1$，这说明 $\zeta(s)$ 的发散速度是 $1/(s-1)$，减去该主项以后趋于 γ。同一个常数也曾出现在 Gamma 的无穷乘积中；两个位置的联系都通过 $H_N - \log N$ 的极限得到，因而常数相同有明确依据。接下来的函数方程计算将在 $s = 0$ 附近使用(26.10)，那里需要同时保留主部与常数项，才能看见各因子的一阶项如何抵消。

26.4　函数方程

上一节的积分不仅把 ζ 延拓到原来级数不收敛的位置，还把两个参数 s 与 $1-s$ 放在同一表达式中。本节先保留这种对称形式，再把 Gamma 因子移到一边，得到直接联系两个 zeta 值的等式。后一个形式适合计算特殊值，前一个形式适合观察零点的对称；两种写法各自保留了不同的信息。

26.4.1　θ 变换

回顾 $h(t) = \sum_{n\geq 1} e^{-\pi n^2 t}$。theta 变换把小参数处的 $h(t)$ 写成大参数处的 $h(1/t)$ 加上两个显式幂次。Mellin 积分随后把参数反演 $t \mapsto 1/t$ 变成复变量的反射 $s \mapsto 1 - s$。在(26.9)中，这一过程已经给出

$$H(s) = -\frac{1}{s} + \frac{1}{s-1} + \int_1^\infty h(t)\left(t^{s/2-1} + t^{(1-s)/2-1}\right)\mathrm{d}t.$$

这里的积分是整函数：在任意参数紧集上，$h(t)$ 的指数衰减同时控制两种幂以及求导产生的对数因子。故 H 是全平面上的亚纯函数，而不仅是某个半平面中的积分记号。

将 s 换成 $1-s$，两项幂函数交换位置；有理部分也保持不变，因为

$$-\frac{1}{1-s}+\frac{1}{(1-s)-1}=\frac{1}{s-1}-\frac{1}{s}.$$

因此 $H(s)=H(1-s)$。在原来的 $\operatorname{Re} s>1$ 上，$H(s)$ 等于 $\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta(s)$；唯一延拓把这个等式保持到整个复平面。

这里没有假设 s 与 $1-s$ 同时落在 Dirichlet 级数的收敛域。事实上，$\operatorname{Re} s>1$ 与 $\operatorname{Re}(1-s)>1$ 不可能同时成立。如果试图直接比较两个原级数，证明从一开始就没有公共定义域。现在比较的是已由同一积分构造出的亚纯函数，两边在同一个复平面有意义，因而可以讨论它们的对称性。

26.4.2 完备 ζ 函数

定义 26.4.1 (完备 zeta 函数)**.** 设 ζ 为 Riemann zeta 函数的亚纯延拓，Γ 为 Euler Gamma 函数的亚纯延拓。全平面上的亚纯函数

$$\Lambda_\zeta(s)=\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta(s),\qquad \pi^{-s/2}=e^{-(s/2)\log\pi},$$

称为**完备 zeta 函数** (completed zeta function)。乘积在因子出现极点的位置按亚纯函数的局部展开解释。

下标 ζ 用来区别上一章的算术函数 $\Lambda(n)$。名称中的“完备”指把 Mellin 变换自然产生的 Gamma 因子补入；它并不意味着函数已经没有极点。

定理 26.4.2 (完备函数的极点与函数方程)**.** 设 ζ、Γ 分别为 Riemann zeta 函数与 Gamma 函数的亚纯延拓，定义 $\Lambda_\zeta(s)=\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta(s)$，其中 $\pi^{-s/2}=e^{-(s/2)\log\pi}$。则 Λ_ζ 仅在 $s=0,1$ 有单极点，留数分别为 $-1,1$，并在全复平面满足亚纯恒等式

$$\Lambda_\zeta(s)=\Lambda_\zeta(1-s). \tag{26.11}$$

证明. 由(26.9)及唯一延拓，$\Lambda_\zeta=H$。H 的积分部分整，显式部分只有 $-1/s$ 与 $1/(s-1)$ 两个单极点，故极点位置和留数如所述。上一小节逐项检查了 $H(s)=H(1-s)$，给出函数方程。 □

两个留数的符号也与反射相容。在 $s=0$ 附近，右边的自变量 $1-s$ 接近一；由于

$$\frac{1}{(1-s)-1}=-\frac{1}{s},$$

一处留数为一的极点，在复变量反射后变成零处留数为负一的极点。这里改变的是局部参数，不能只把两个极点的留数照抄为同一个数。

Gamma 因子本身还在 $s=-2,-4,\dots$ 有极点，为什么完备函数没有这些极点？积分表示已经证明这些位置全纯，所以乘积的另一因子 $\zeta(s)$ 必须在那里提供抵消。下面将进一步算出其零点恰好是一阶。这也说明，对一个由若干亚纯因子组成的对象，最终极点应由乘积的局部阶数判断，不能把各因子的极点集合直接合并。

26.4.3　函数方程

为了得到只在一边出现 Gamma 因子的写法，先在 $0<\operatorname{Re}s<1$ 内计算。此时 $s/2$、$(1-s)/2$ 都有正实部，Gamma 值有限且非零；$\zeta(s)$、$\zeta(1-s)$ 也没有极点。这个区域足以合法完成约分，但不要求两个 zeta 值由原 Dirichlet 级数表示。

命题 26.4.3 (函数方程的等价形式)**.** *设 ζ、Γ 为 Riemann zeta 函数和 Gamma 函数的亚纯延拓。用实对数定义 $2^s=e^{s\log 2}$、$\pi^s=e^{s\log\pi}$。则在全复平面有亚纯恒等式*

$$\zeta(s)=\pi^{s-1/2}\frac{\Gamma((1-s)/2)}{\Gamma(s/2)}\zeta(1-s), \tag{26.12}$$

$$\zeta(s)=2^s\pi^{s-1}\sin(\pi s/2)\Gamma(1-s)\zeta(1-s). \tag{26.13}$$

在各因子均有限的位置，这些式子是普通数值等式；其余位置须先取局部展开或消去可去奇点。

证明. 在 $0<\operatorname{Re}s<1$ 中，把(26.11)两边的幂次和 Gamma 因子分别写出，有

$$\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta(s)=\pi^{-(1-s)/2}\Gamma((1-s)/2)\zeta(1-s).$$

除以左边非零的 Gamma 因子并合并 π 的幂，得到第一式，其中指数为 $s/2-(1-s)/2=s-1/2$。

接着使用定理 21.4.1 的反射公式。取 $z=s/2$，得到

$$\frac{1}{\Gamma(s/2)}=\frac{\Gamma(1-s/2)\sin(\pi s/2)}{\pi}.$$

再使用定理 21.4.3 的倍增公式。这次取 $z=(1-s)/2$，则 $z+1/2=1-s/2$、$2z=1-s$，所以

$$\Gamma((1-s)/2)\Gamma(1-s/2)=2^s\sqrt{\pi}\,\Gamma(1-s).$$

代入第一式，π 的系数成为

$$\pi^{s-1/2}\frac{\sqrt{\pi}}{\pi}=\pi^{s-1},$$

于是得到第二式。两个等式的两侧均为全平面亚纯函数，并已在非空开集上相同；亚纯恒等定理将它们延伸到全平面。 □

第二式常被直接称为 zeta 的函数方程。它把左半平面与右半平面联系起来：当 $\operatorname{Re}s<0$ 时，$\operatorname{Re}(1-s)>1$，右边的 zeta 因子重新有绝对收敛的级数和 Euler 乘积。因此，左半平面的特殊值和零点可以由已掌握的右半平面信息决定。

但整数点必须逐类处理。在零处，正弦因子的零点遇到 $\zeta(1-s)$ 的极点；在正偶整数处，正弦零点遇到 $\Gamma(1-s)$ 的极点；在大于一的正奇整数处，Gamma 极点遇到 $\zeta(1-s)$ 的负偶数零点。各点的总阶数决定乘积能否取有限值。写出 $0\cdot\infty$ 并不能完成这些计算。

26.4.4 特殊值与零点对称性

先在零附近计算到一次项。这样既能检验函数方程的常数，也能看清不同因子中的 Euler 常数为什么会抵消。

命题 26.4.4 (零处与负奇整数处的值)**.** *设 ζ 为 Riemann zeta 函数的亚纯延拓。则*

$$\zeta(0) = -\frac{1}{2}, \qquad \zeta'(0) = -\frac{1}{2}\log(2\pi).$$

对每个整数 $m \geq 1$，还有

$$\zeta(1-2m) = (-1)^m \frac{2(2m-1)!}{(2\pi)^{2m}}\zeta(2m). \tag{26.14}$$

证明. 由第 26.3.4 小节的一处 Laurent 展开，以及命题 21.3.4 给出的 $\Gamma(1) = 1$、$\Gamma'(1) = -\gamma$，当复数 $s \to 0$ 时，

$$\zeta(1-s) = -\frac{1}{s} + \gamma + O(s), \qquad \Gamma(1-s) = 1 + \gamma s + O(s^2).$$

相乘时，常数项由 γ 与 $(-1/s)\gamma s$ 相消，故

$$\Gamma(1-s)\zeta(1-s) = -\frac{1}{s} + O(s).$$

另外，

$$2^s\pi^{s-1} = \pi^{-1}\bigl(1 + s\log(2\pi) + O(s^2)\bigr),$$
$$\sin(\pi s/2) = \frac{\pi s}{2} + O(s^3).$$

将这三个展开代入(26.13)，先得 $\sin(\pi s/2)\Gamma(1-s)\zeta(1-s) = -\pi/2 + O(s^2)$，再得

$$\zeta(s) = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\log(2\pi)s + O(s^2).$$

读取常数项与一次项，即为零处的两个结论。

若 $s = 1-2m$、$m \geq 1$，函数方程右边的各因子均有限。此时

$$\sin\bigl(\pi(1-2m)/2\bigr) = (-1)^m, \qquad \Gamma(2m) = (2m-1)!.$$

直接代入得到 $2^{1-2m}\pi^{-2m}(-1)^m(2m-1)!\zeta(2m)$，整理即为(26.14)。 □

例如，命题 23.4.2 中的 $\zeta(2) = \pi^2/6$、$\zeta(4) = \pi^4/90$ 给出

$$\zeta(-1) = -\frac{1}{12}, \qquad \zeta(-3) = \frac{1}{120}.$$

这两个值属于延拓后的函数。原来的级数在这两点分别变成 $\sum n$ 与 $\sum n^3$，它们作为通常的部分和都发散，并没有获得上述有限和值。解析延拓改变了可使用的函数表示，没有改变级数收敛的定义。

负偶整数处的计算稍有不同：正弦因子等于零，其他因子却非零，因而应该计算一次项，而不只是记录一个零值。

命题 26.4.5 (负偶整数处的导数)**.** *设 ζ 为 Riemann zeta 函数的亚纯延拓。对每个整数 $m \geq 1$，有*

$$\zeta(-2m) = 0, \qquad \zeta'(-2m) = (-1)^m \frac{(2m)!}{2(2\pi)^{2m}} \zeta(2m+1) \neq 0. \tag{26.15}$$

证明. 令 $s = -2m + \varepsilon$。在 $\varepsilon = 0$ 附近，除正弦外的因子均全纯，且

$$\sin(\pi s/2) = (-1)^m \frac{\pi}{2} \varepsilon + O(\varepsilon^3).$$

其余因子在零处的乘积为

$$2^{-2m} \pi^{-2m-1} \Gamma(1+2m) \zeta(1+2m) = 2^{-2m} \pi^{-2m-1} (2m)! \zeta(2m+1).$$

因此函数方程的常数项为零，一次项为所示导数。实数 $2m+1 > 1$ 处，$\zeta(2m+1) = \sum_{n \geq 1} n^{-2m-1} > 0$，故导数非零。 □

例如，$\zeta'(-2) = -\zeta(3)/(4\pi^2) < 0$。它给出函数穿过实轴零点 -2 时的斜率，说明这个零点是一阶；函数方程并没有给出 $\zeta(3)$ 的类似偶整数闭式，而是把一个正奇数值转写成负偶数处的导数。

最后记录另一种对称。它来自原级数的实系数，与 theta 变换产生的反射不是同一件事。

命题 26.4.6 (共轭对称)**.** *设 ζ 为 Riemann zeta 函数的亚纯延拓，并定义*

$$\Lambda_\zeta(s) = \pi^{-s/2} \Gamma(s/2) \zeta(s), \qquad \pi^{-s/2} = e^{-(s/2)\log \pi}.$$

则在各函数有限的位置，

$$\zeta(\overline{s}) = \overline{\zeta(s)}, \qquad \Lambda_\zeta(\overline{s}) = \overline{\Lambda_\zeta(s)}.$$

这些关系在极点附近也作为共轭后的 Laurent 展开成立。

证明. 在 $\operatorname{Re} s > 1$ 上，绝对收敛允许将复共轭移入级数，且 $\overline{n^{-s}} = n^{-\overline{s}}$，故第一个等式成立。若一个亚纯函数在某点有 Laurent 展开，对系数取共轭并把变量反射，仍得到亚纯函数。因此 $s \mapsto \overline{\zeta(\overline{s})}$ 与 $\zeta(s)$ 都是全平面亚纯函数，且在右半平面相同，唯一延拓给出全域关系。Gamma 函数具有同样的共轭关系，见命题 21.2.4；而 π 的幂由实对数定义，故乘积也保持此关系。 □

共轭使零点关于实轴成对，函数方程则引入 $s \mapsto 1 - s$ 的对称。要把后一种对称准确地传递给 ζ 的零点，还要排除 Gamma 极点造成的阶数变化。下一节先分离平凡零点，再在其余区域检查这一点。

26.5　零点

现在可以把已知信息放在同一张复平面图中：Euler 乘积控制右半平面，函数方程把这个控制送到左半平面，未解决的位置集中在两者之间。不过，“集中在条带里”“关于中线对称”和“都落在中线上”是三个不同的结论。本节分别证明前两件事，并明确第三件事中仍然没有解决的内容。

26.5.1 平凡零点

命题 26.5.1 (左半平面的零点). 设 ζ 为 Riemann zeta 函数的亚纯延拓。在 $\operatorname{Re} s < 0$ 中，ζ 的零点恰为负偶整数 $-2, -4, -6, \ldots$，且都是单零点；此外 $\zeta(0) = -1/2$。

证明. 当 $\operatorname{Re} s < 0$ 时，$\operatorname{Re}(1-s) > 1$。由(25.18)，该处的 $\zeta(1-s)$ 非零；Gamma 函数在正实部半平面全纯非零，而 $2^s\pi^{s-1}$ 在全平面全纯非零。因此，函数方程

$$\zeta(s) = 2^s\pi^{s-1}\sin(\pi s/2)\Gamma(1-s)\zeta(1-s)$$

中只有正弦因子可能为零。

复正弦的零点仍只有整数倍的 π：由指数表示，$\sin z = 0$ 等价于 $e^{2\mathrm{i}z} = 1$。所以 $\sin(\pi s/2) = 0$ 等价于 $s \in 2\mathbb{Z}$。在当前左半平面中，只有负偶整数。其导数 $(\pi/2)\cos(\pi s/2)$ 在这些点非零，其他因子也全纯非零，故各零点均为一阶；具体导数已由命题 26.4.5 给出。零处的值由命题 26.4.4 得到，它不在本段的开半平面内，不能遗漏而与负偶数归为一类。 □

这些零点称为**平凡零点** (trivial zero)。“平凡” 指其位置由函数方程中的显式因子确定；它们的单性和 Gamma 极点的抵消仍是需要证明的内容。

还可以直接核对这种抵消。由命题 21.2.3，在 $s = -2m$、$m \geq 1$ 附近，

$$\Gamma(s/2) = \frac{2(-1)^m}{m!(s+2m)} + O(1).$$

乘上 $\zeta(s) = \zeta'(-2m)(s+2m) + O((s+2m)^2)$，得到一个有限非零的极限。因此，$\Lambda_\zeta(-2m)$ 不是零点；函数方程还给出

$$\Lambda_\zeta(-2m) = \Lambda_\zeta(1+2m) = \pi^{-m-1/2}\Gamma(m+1/2)\zeta(2m+1) > 0.$$

负偶数处，ζ 的一个零点恰好抵消 Gamma 的一个极点。不能把 ζ 的全部零点直接当成完备函数的全部零点。

26.5.2 临界带

对 Riemann zeta 函数的亚纯延拓，负偶整数以外的零点称为**非平凡零点** (nontrivial zero)。这里的定义先按已经完全识别的平凡零点作排除，不预先假设其余零点在哪里。

命题 26.5.2 (非平凡零点的初步范围). 设 $\rho \in \mathbb{C}$ 是 Riemann zeta 函数亚纯延拓的非平凡零点，即 $\zeta(\rho) = 0$，且 $\rho \notin \{-2, -4, \ldots\}$。则

$$0 \leq \operatorname{Re}\rho \leq 1.$$

证明. 若 $\operatorname{Re}\rho > 1$，(25.18)给出的全纯对数使 $\zeta(\rho)$ 为一个指数函数值，因而非零。若 $\operatorname{Re}\rho < 0$，命题 26.5.1 说明它只能是负偶整数，与非平凡的假设矛盾。 □

开条带 $0 < \operatorname{Re} s < 1$ 称为**临界带** (critical strip)。此时已经证明的是：非平凡零点位于其闭包。两个边界是否允许零点，尚不能由上面的证明决定。

特别是在 $\operatorname{Re} s = 1$ 上，原 Euler 对数级数的绝对收敛估计已经失效；把半平面中的“非零”直接传到边界并不合法。即使一个全纯函数在开集里没有零点，它仍可能在边界取零，例如 $s-1$ 在 $\operatorname{Re} s > 1$ 中非零，却在边界点一处为零。对 ζ，第二十七章将补上实部为一的边界无零点定理；再利用函数方程，才能排除实部为零、虚部非零的边界点。点零已知非零，点一是极点，两者需要单独识别。

26.5.3　临界线

临界带的中线 $\operatorname{Re} s = 1/2$ 称为**临界线** (critical line)。若 $s = 1/2 + \mathrm{i}t$、$t \in \mathbb{R}$，则 $1 - s = \overline{s}$，所以函数方程中的反射在这条线上恰好与复共轭一致。

命题 26.5.3 (临界线上的实值函数)**.** *对实数 t，定义*

$$\begin{aligned} C(t) &= \Lambda_\zeta(1/2 + \mathrm{i}t) \\ &= \pi^{-1/4 - \mathrm{i}t/2}\Gamma(1/4 + \mathrm{i}t/2)\zeta(1/2 + \mathrm{i}t), \end{aligned}$$

其中 Λ_ζ 为完备 zeta 函数。则 C 是实值的实解析偶函数。对每个实数 t，

$$C(t) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \zeta(1/2 + \mathrm{i}t) = 0,$$

且两个函数沿此参数对应的零点阶数相同。

证明. 完备函数的极点只有零和一，故它在临界线的每个点附近全纯，限制到这条直线后是实解析函数。由函数方程和共轭关系，

$$C(t) = \Lambda_\zeta(1/2 - \mathrm{i}t) = \overline{\Lambda_\zeta(1/2 + \mathrm{i}t)} = \overline{C(t)}.$$

因此 $C(t)$ 为实数，而且第一步也给出 $C(-t) = C(t)$。乘子 $\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)$ 在临界线每个点附近全纯非零，乘上它不改变局部零点阶数；局部参数 $s - (1/2 + \mathrm{i}t_0) = \mathrm{i}(t - t_0)$ 也不改变阶数。这给出最后的对应。 □

实值的是补入 Gamma 因子后的 $C(t)$，不能据此声称 $\zeta(1/2 + \mathrm{i}t)$ 本身取实值。Gamma 因子和 π 的复幂同时调整了幅度与相位。现在若找到 $C(t)$ 在两个实参数处异号，连续性便保证中间有临界线零点；若没有变号，也不能据此排除偶数阶零点。这个方法适合研究中线上的零点，但它不检测中线以外的零点。

26.5.4　非平凡零点

先排除闭条带中的实轴部分。对实数 $s > 1$，原级数每一项为正，$\zeta(s) > 0$；零处已经得到 $-1/2$。要判断 $0 < s < 1$ 的符号，原级数不能再使用，可以改用带相消的交错级数。

命题 26.5.4 (交错级数及其全纯性)**.** *设 ζ 为 Riemann zeta 函数的亚纯延拓。对 $\operatorname{Re} s > 0$，用 $n^{-s} = e^{-s\log n}$ 定义*

$$\eta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n^{-s}.$$

则此级数在该半平面局部一致收敛，因而 η 全纯，且

$$\eta(s) = (1 - 2^{1-s})\zeta(s). \tag{26.16}$$

右侧在 $s = 1$ 的可去奇点取其全纯延拓值。此外，$\eta(1) = \log 2$。对实数 $0 < s < 1$，有

$$\eta(s) \geq 1 - 2^{-s} > 0, \qquad \zeta(s) \leq -\frac{1 - 2^{-s}}{2^{1-s} - 1} < 0. \tag{26.17}$$

证明. 交错系数的任意一段部分和的绝对值不超过一。对正整数 N，置 $A_N(x) = \sum_{N<n\leq x}(-1)^{n-1}$，则 $|A_N(x)| \leq 1$。由(25.3)的部分求和公式，当 $\sigma = \operatorname{Re} s > 0$ 时，

$$\sum_{n>N} (-1)^{n-1} n^{-s} = s \int_N^\infty A_N(x) x^{-s-1}\,\mathrm{d}x,$$

因为有限上端点项的绝对值不超过 $M^{-\sigma}$，随 $M \to \infty$ 消失。因此

$$\left| \sum_{n>N} (-1)^{n-1} n^{-s} \right| \leq \frac{|s|}{\sigma} N^{-\sigma}.$$

在任意紧集 $K \subset \{\operatorname{Re} s > 0\}$ 上，可取 $\sigma \geq \delta > 0$、$|s| \leq R$，得到统一尾界 $(R/\delta)N^{-\delta}$。这说明级数局部一致收敛，而不只是逐点满足实参数的交错级数判别法。

当 $\operatorname{Re} s > 1$ 时，所有级数绝对收敛，可以将偶数项分离，得到

$$\eta(s) = \sum_{n\geq 1} n^{-s} - 2\sum_{n\geq 1} (2n)^{-s} = (1 - 2^{1-s})\zeta(s).$$

右侧除一点外在 $\operatorname{Re} s > 0$ 全纯。在一附近，

$$1 - 2^{1-s} = (s-1)\log 2 + O((s-1)^2), \qquad \zeta(s) = \frac{1}{s-1} + O(1),$$

所以乘积的奇点可去，取值为 $\log 2$。恒等定理将等式推广到整个右半平面。

交错调和级数的值也可以直接算出，不必把它仅仅从延拓公式读出。对有限和使用几何恒等式，

$$\sum_{n=1}^{N} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \int_0^1 \frac{1 - (-x)^N}{1 + x}\,\mathrm{d}x.$$

被减去的积分绝对值不超过 $\int_0^1 x^N\,\mathrm{d}x = 1/(N+1)$，故令 $N \to \infty$ 得 $\eta(1) = \int_0^1 (1+x)^{-1}\,\mathrm{d}x = \log 2$。

最后设 s 是 $0 < s < 1$ 内的实数。级数已知收敛，取偶数项部分和并把相邻两项配对，有

$$\eta(s) = \lim_{M\to\infty} \sum_{k=1}^{M} \big((2k-1)^{-s} - (2k)^{-s}\big).$$

每对都为正，第一对为 $1 - 2^{-s}$，所以得到 $\eta(s)$ 的严格正下界。再除以负数 $1 - 2^{1-s}$，得到 $\zeta(s)$ 的负上界，注意不等号随除以负数反向。 □

这里仅将相邻的两项分组，没有将全部正项与全部负项分别求和。在 $0 < s < 1$ 时，那两个分别的正数级数都发散，不能用“无穷减无穷”代替刚才的有限配对极限。符号比较也只适用于实参数；复数项没有大小顺序，因而它并不排除带内的非实零点。

命题 26.5.5 (非平凡零点的对称与重数)**.** *设 ρ 是 Riemann zeta 函数亚纯延拓的非平凡零点，重数为 $m \geq 1$。则 $\operatorname{Im}\rho \neq 0$，而*

$$\rho, \qquad \overline{\rho}, \qquad 1-\rho, \qquad 1-\overline{\rho}$$

都是非平凡零点，重数均为 m。若 $\operatorname{Re}\rho = 1/2$，这组点恰有两个不同的点；否则恰有四个不同的点。

证明. 非平凡零点位于闭条带中。实区间 $(0,1)$ 上的 ζ 由(26.17)严格为负，零处非零，一处为极点，所以 ρ 不为实数。共轭关系把局部展开

$$\zeta(s) = (s-\rho)^m g(s), \qquad g(\rho) \neq 0,$$

变为 $\overline{\rho}$ 附近相同阶数的展开，故共轭保持重数。

由于 ρ 非实且位于闭条带，$\Gamma(s/2)$ 在 ρ 和 $1-\rho$ 附近都全纯非零；其极点只能在非正偶整数。因此，ζ 与 Λ_ζ 在这些点的零点阶数一致。若 $\Lambda_\zeta(s) = (s-\rho)^m G(s)$、$G(\rho) \neq 0$，函数方程给出在 $s = 1-\rho$ 附近

$$\Lambda_\zeta(s) = \Lambda_\zeta(1-s) = (-1)^m (s-(1-\rho))^m G(1-s),$$

而 $G(1-(1-\rho)) = G(\rho) \neq 0$，所以 $1-\rho$ 也是 m 阶零点。再取共轭即得第四个点。

写 $\rho = \beta + \mathrm{i}\gamma$、$\gamma \neq 0$，四个坐标为 (β,γ)、$(\beta,-\gamma)$、$(1-\beta,-\gamma)$、$(1-\beta,\gamma)$。它们只有在 $\beta = 1/2$ 时合并为上下两个点。 □

这个结论也规定了计数时应怎样避免重复。上半平面的零点 $\beta+\mathrm{i}\gamma$、$\gamma > 0$ 与 $1-\beta+\mathrm{i}\gamma$ 配对；位于临界线上时，它与这个同高度的反射点相同，只计一次，但仍按它自身的零点重数计数。下半平面的共轭点不在上半平面计数中。

例如，对 $T > 0$，可以定义

$$N(T) = \sum_{\substack{\zeta(\rho)=0,\ 0\le\operatorname{Re}\rho\le 1\\ 0<\operatorname{Im}\rho\le T}} \operatorname{ord}_\rho \zeta.$$

这是有限和。为检查这一点，函数 $(s-1)\zeta(s)$ 是整函数，在一处的值为一，且不恒为零；它在任意有界闭矩形中只有有限多个零点，否则零点的聚点会迫使它恒为零。以上定义把高度恰好等于 T 的零点计入，以后使用其他端点约定时应另行说明。

图 26.1 把区域结论和对称结论放在一起。空心点只是一个假设的离线零点及其对称伙伴，不能读成 zeta 实际零点的位置。

26.5.5　交错级数与 Riemann 猜想

交错级数除了给出实轴符号，还提供了 $\operatorname{Re} s > 0$ 内的一种数值表示：

$$\zeta(s) = \frac{\eta(s)}{1-2^{1-s}}.$$

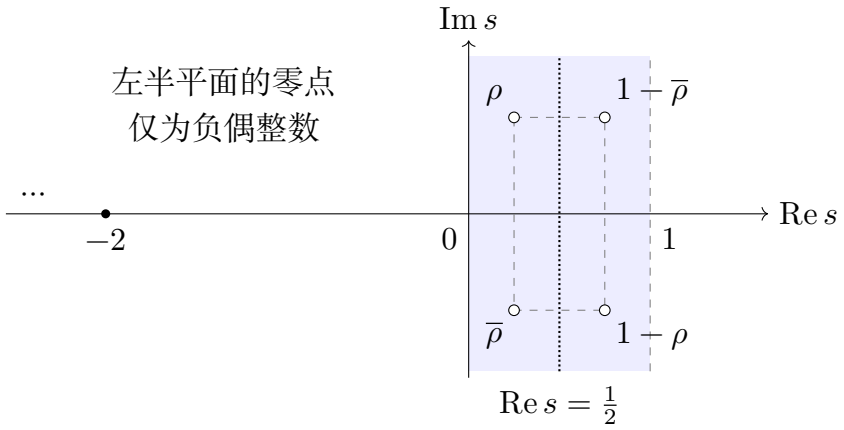


图 26.1: 零点区域与对称关系。浅色闭条带容纳尚未排除的非平凡零点；本节尚未排除两条边界。实心点表示平凡零点 -2，其余负偶零点向左继续。空心四点仅示意假设存在离线零点时必有的对称轨道，不表示实际 zeta 零点。

但这个商不能在分母为零的位置直接代入。分母的零点有无穷多个，而 zeta 的极点只有一个；需要逐点检查分子是否同时为零。

命题 26.5.6 (交错表示的表面奇点)**.** *令 $\eta(s)=\sum_{n\ge1}(-1)^{n-1}n^{-s}$ 为 $\operatorname{Re}s>0$ 内的全纯函数，令 ζ 为 Riemann zeta 函数的亚纯延拓。对每个 $k\in\mathbb{Z}$，置*

$$s_k=1+\frac{2\pi\mathrm{i}k}{\log 2}.$$

则 $1-2^{1-s}$ 恰在这些点有单零点。在 $s_0=1$ 处，商 $\eta(s)/(1-2^{1-s})$ 有留数为一的单极点；在每个 s_k、$k\neq0$ 处，其奇点可去，且

$$\zeta(s_k)=\frac{\eta'(s_k)}{\log 2}.$$

若 $k\neq0$，并约定非零全纯函数值的零点阶数为零，则

$$\operatorname{ord}_{s_k}\eta=1+\operatorname{ord}_{s_k}\zeta.$$

证明. 记 $L=\log 2$。方程 $e^{(1-s)L}=1$ 给出所列离散点；整数指标改变符号不会改变这个集合。在 $s=s_k$ 附近写 $w=s-s_k$，则

$$1-2^{1-s}=1-e^{-Lw}=Lw+O(w^2).$$

因此每个分母零点都恰为一阶。

当 $k=0$ 时，$\eta(1)=L\neq0$，故商的首项为 $1/(s-1)$。当 $k\neq0$ 时，ζ 在 s_k 全纯，由(26.16)可写

$$\eta(s)=\bigl(L(s-s_k)+O((s-s_k)^2)\bigr)\zeta(s).$$

分子的零点至少一阶，且总阶数恰比分母多出 ζ 的零点阶数。约去分母后恢复全纯函数 ζ，奇点可去。比较上式的一次项，得到 $\eta'(s_k)=L\zeta(s_k)$，即所示取值公式。 □

此处只能断言 $k \neq 0$ 时 $\eta(s_k) = 0$，尚不能断言它一定是单零点。若 $\zeta(s_k) = 0$，分子阶数就至少为二；只有再知道边界无零点性，才可将它判定为单零点。这个例子展示了“商式的分母为零”“延拓函数有极点”“延拓函数有零点”三种不同的局部现象。

现在回到临界线。前面已经证明：非平凡零点非实，位于闭条带中，且连同重数一起具有四点对称。所有这些信息仍不足以迫使它们落在中线上。一个可以完全算出的例子是

$$F(s) = (s - 1/2)^4 + \frac{1}{16}.$$

它具有实系数，满足 $F(1-s) = F(s)$，并且对实数 s 有 $F(s) > 0$，所以没有实零点。然而四个零点为

$$s = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2\sqrt{2}} \pm \frac{\mathrm{i}}{2\sqrt{2}},$$

其中两个符号独立选择。它们全在开临界带内，全不在临界线上，并组成一条完整的四点对称轨道。这个多项式不是 zeta 函数；它说明仅靠对称性、条带限制和实轴无零点这几条性质，逻辑上还不能推出中线结论。

猜想 26.5.7 (Riemann)**.** *Riemann zeta 函数的亚纯延拓的每个非平凡零点 ρ，即每个不属于负偶整数的零点，都满足 $\operatorname{Re}\rho = 1/2$。*

这称为 **Riemann 猜想** (Riemann hypothesis)。下一章排除两条边界后，也可将它等价表述为“临界带内的全部零点都在临界线上”。当前直接对所有非平凡零点陈述，便不把尚未证明的边界定理隐藏在定义中。

猜想并不同时断言这些零点全为单零点；零点是否重合与零点的实部是两个问题。有限高度的数值核查也需要区分“找到了若干中线零点”和“严格计数证明该高度以下没有遗漏零点”。即使后一种核查已完成，它仍只控制有限区域，不能覆盖任意高处。

下一章证明素数定理时，需要的是实部为一的边界无零点性，其强度远低于把全部非平凡零点压到实部二分之一。后面的选读部分将从整函数的增长与乘积继续研究零点总数和整体结构；这些进一步结果也不能替代 Riemann 猜想的定位断言。

26.6* ξ 函数与 Hadamard 乘积

完备函数的函数方程已经具有对称形式，但它还在零与一处有极点。若想应用第二十章的整函数分解，便需要先消去这两个极点。这样得到的整函数把全部非平凡零点保留下来，使“研究零点”成为“用零点重建一个有限阶整函数”的问题。本节使用 Jensen 公式、Hadamard 分解及 Mellin 反演；略过本节不影响下一章的主线。

26.6.1　Riemann ξ 函数

乘上 $s(s-1)$ 恰好消去两个单极点，而这个二次多项式本身在 $s \mapsto 1-s$ 下不变，因此不会破坏函数方程。额外的 $1/2$ 是规范化常数，使两个可去点的值都等于 $1/2$。

定义 26.6.1 (Riemann xi 函数)**.** *设 ζ 为 Riemann zeta 函数的亚纯延拓，Γ 为 Gamma 函数的亚纯延拓。定义* **Riemann xi 函数** (Riemann xi function) *为*

$$\xi(s) := \frac{1}{2} s(s-1) \pi^{-s/2} \Gamma(s/2) \zeta(s),$$

其中各因子的乘积先按亚纯函数理解，再在可去点取延拓值；$\pi^{-s/2}=\exp(-s\log\pi/2)$ 使用正实数 π 的实对数。

命题 26.6.2 (整性、对称性与零点)**.** 由定义 26.6.1 定义的 ξ 是整函数，且

$$\xi(0)=\xi(1)=\frac{1}{2},\quad \xi(1-s)=\xi(s),\quad \xi(\overline{s})=\overline{\xi(s)}\quad (s\in\mathbb{C}).$$

它的零点恰为 ζ 的非平凡零点，且重数相同。对于实数 t，函数

$$\Xi(t):=\xi\left(\frac{1}{2}+\mathrm{i}t\right)$$

是实值偶函数，且 $\Xi(0)>0$。

证明. 由(26.9)，完备函数在原点附近为 $-1/s+O(1)$，在一附近为 $1/(s-1)+O(1)$，其余各点全纯。所以在零处

$$\frac{1}{2}s(s-1)\left(-\frac{1}{s}+O(1)\right)=-\frac{s-1}{2}+O(s),$$

极限是 $1/2$；在一处同样得到 $s/2+O(s-1)$。这既证明整性，也说明这两个位置没有因乘上多项式而留下新零点。函数方程与共轭关系则分别由完备函数的相应关系继承。

在既不等于零、一，也不是负偶整数的位置，$\frac{1}{2}s(s-1)\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)$ 是全纯非零因子，因此乘它不改变局部零点阶数。若 $s=-2m$、$m\geq 1$，命题 26.5.1 已证明 ζ 在此有单零点，而 $\Gamma(s/2)$ 有单极点。具体写成

$$\zeta(s)=(s+2m)u(s),\quad \Gamma(s/2)=\frac{v(s)}{s+2m},\quad u(-2m)v(-2m)\neq 0,$$

便知相乘后的值非零。这排除了全部平凡零点，也核对了所有可能发生相消的位置。

对实数 t，共轭关系和函数方程给

$$\overline{\Xi(t)}=\xi\left(\frac{1}{2}-\mathrm{i}t\right)=\xi\left(\frac{1}{2}+\mathrm{i}t\right)=\Xi(t),\quad \Xi(-t)=\Xi(t).$$

又因 $\zeta(1/2)<0$、$\Gamma(1/4)>0$，而 $(1/2)(-1/2)<0$，定义式给出 $\Xi(0)>0$。 □

这说明临界线上的零点可以通过一个实函数来研究。例如，若已证明 $\Xi(t_1)\Xi(t_2)<0$，连续性就保证两者之间存在零点。但实值偶函数完全可以始终为正，也可能有不变号的偶重零点；实值性本身不证明变号，更不限制临界线以外的零点。这里的 $\Xi(t)$ 也不同于把 $\zeta(1/2+\mathrm{i}t)$ 的实部单独取出：使它成为实数的是整个完备化因子与函数方程的配合。

26.6.2 整函数的阶

Hadamard 分解需要有限阶增长，而“整函数”这一条件本身不够。回忆对非恒定整函数 f，记 $M(r,f)=\max_{|s|=r}|f(s)|$，其增长阶由 $\limsup_{r\to\infty}\log\log M(r,f)/\log r$ 给出。对于 ξ，上界和下界来自两种不同的表示：全平面的 theta 积分给上界，正实轴上的 Gamma 因子给下界。

命题 26.6.3 (xi 函数的增长阶)**.** 由定义 26.6.1 定义的整函数 ξ 满足

$$\log M(r,\xi)=O\big(r\log(r+2)\big)\quad(r\to\infty),$$

且沿正实轴有

$$\log\xi(u)=\frac{u}{2}\log u-\frac{u}{2}(1+\log(2\pi))+O(\log u)\quad(u\to+\infty).$$

特别地，ξ 的增长阶恰为一，并且有无穷多个零点。

证明. 令 $h(t)=\sum_{n\ge1}e^{-\pi n^2t}$。对 $t\ge1$，已经有 $0<h(t)\le Ce^{-\pi t}$。将(26.9)乘以 $s(s-1)/2$，两个有理项合起来恰为 $1/2$，所以

$$\xi(s)=\frac12+\frac{s(s-1)}{2}\int_1^\infty h(t)\left(t^{s/2-1}+t^{(1-s)/2-1}\right)\mathrm{d}t.\tag{26.18}$$

当 $|s|\le r$、$r\ge1$、$t\ge1$ 时，两个幂的模均不超过 $t^{(r+1)/2}$。于是

$$\begin{aligned}|\xi(s)|&\le\frac12+Cr(r+1)\int_1^\infty e^{-\pi t}t^{(r+1)/2}\,\mathrm{d}t\\&\le\frac12+Cr(r+1)\pi^{-(r+3)/2}\Gamma\left(\frac{r+3}{2}\right).\end{aligned}$$

这里只出现正实参数的 Gamma 函数。定理 21.4.5 使右端的对数为 $O(r\log(r+2))$，从而给出所需的最大模上界。再取一次对数并除以 $\log r$，得到增长阶至多为一。

下界沿正实轴计算。对 $u>1$，$\xi(u)>0$，每个因子均可取普通实对数。先注意

$$0\le\zeta(u)-1\le2^{-u}+\int_2^\infty t^{-u}\,\mathrm{d}t=2^{-u}+\frac{2^{1-u}}{u-1},$$

所以 $\log\zeta(u)=o(1)$。定义式与正实轴 Stirling 公式依次给出

$$\begin{aligned}\log\xi(u)&=\log\frac{u(u-1)}{2}-\frac{u}{2}\log\pi+\log\Gamma(u/2)+\log\zeta(u),\\\log\Gamma(u/2)&=\left(\frac{u}{2}-\frac12\right)\log\frac{u}{2}-\frac{u}{2}+\frac12\log(2\pi)+o(1).\end{aligned}$$

多项式因子的对数只有 $O(\log u)$，而 $\pi^{-u/2}$ 只贡献线性项。合并后得到命题中的渐近式，特别是 $\log\xi(u)\sim(u/2)\log u$。由 $M(u,\xi)\ge\xi(u)$，增长阶不可能小于一。上界与下界合在一起才确定它恰为一。

最后，若 ξ 只有有限个零点，有限阶版本的推论 20.5.6 给出 $\xi(s)=P(s)e^{as+b}$，其中 P 是非零多项式，$a,b\in\mathbb{C}$。沿充分大的正实数 u，

$$\log|P(u)e^{au+b}|=(\operatorname{Re}a)u+O(\log u).$$

将其除以 $u\log u$，极限为零；然而刚才求得的极限为 $1/2$。矛盾证明了零点无限多。 □

仅有最大模上界不能证明零点无限多：e^s 也具有阶一增长，却没有零点。本证明中，增长上界使 Hadamard 理论适用，正实轴上更具体的下界才排除了“有限多项式乘线性指数”。由前一命题及实区间上的无零点性，这里证明存在的无穷多个零点全部是非实的非平凡零点。

26.6.3 Hadamard 乘积

若仿照多项式直接写 $\prod_\rho (1-s/\rho)$，远处零点的一阶影响可能累积发散。属一因子 $E_1(w)=(1-w)e^{w}$ 消去了这一阶项：在 $|w|<1$ 中，以原点值为零的对数满足

$$\log E_1(w)=\log(1-w)+w=-\sum_{k=2}^{\infty}\frac{w^k}{k}.$$

于是需要控制的对象由零点倒数变成平方倒数。

命题 26.6.4 (零点计数的上界)**.** *设 ρ 遍历 Riemann zeta 函数的全部非平凡零点，按重数重复列出。记*

$$n_\xi(r):=\#\{\,\rho\mid |\rho|\le r\,\}\quad (r>0).$$

则 $n_\xi(r)=O(r\log(r+2))$；特别地，

$$\sum_{\rho}\frac{1}{|\rho|^2}<\infty.$$

这里 $n_\xi(r)$ 计数整个圆盘内的零点，同时包括上下半平面。

证明. $\xi(0)=1/2\neq 0$，故可在原点使用定理 18.2.2。对 $r\ge 1$，选 $2r<R<3r$，使圆周 $|s|=R$ 不经过零点。这样的 R 存在，因为非恒零整函数的零点离散。Jensen 公式给

$$\sum_{|\rho|<R}\log\frac{R}{|\rho|}=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\log|\xi(Re^{\mathrm{i}\theta})|\,\mathrm{d}\theta-\log|\xi(0)|.$$

每个 $|\rho|\le r$ 的项至少为 $\log 2$，其余项非负，因而

$$n_\xi(r)\log 2\le \log M(3r,\xi)-\log(1/2)\le Cr\log(r+2).$$

为从计数转成可和性，把 $|\rho|>1$ 按二进环带分组：

$$\begin{aligned}\sum_{2^j<|\rho|\le 2^{j+1}}\frac{1}{|\rho|^2}&\le 2^{-2j}n_\xi(2^{j+1})\\&\le C(j+1)2^{-j}\quad (j\ge 0).\end{aligned}$$

右端对 j 可和。单位圆盘内只有有限个零点，且没有原点零点，所以这部分也不造成发散。 □

定理 26.6.5 (xi 函数的 Hadamard 乘积)**.** *设 ξ 由定义 26.6.1 定义，ρ 按重数遍历其全部零点。存在常数 $A,B\in\mathbb{C}$，使对所有 $s\in\mathbb{C}$ 有*

$$\xi(s)=e^{A+Bs}\prod_{\rho}\left(1-\frac{s}{\rho}\right)e^{s/\rho}.\tag{26.19}$$

乘积在复平面的每个紧集上正规收敛，并且不依赖因子的排列。固定这些属一因子后，e^{A} 与 B 唯一确定。

证明. ξ 非恒零、增长阶为一、原点不是零点，所以定理 20.5.3 适用，指数多项式的次数不超过一。这给出上述表示，且没有额外的原点因子 s^m。

也可直接检查乘积的收敛为何不依赖排列。固定 $|s| \le R$，对 $|\rho| > 2R$ 用刚才的小对数展开，得到

$$|\log E_1(s/\rho)| \le \sum_{k=2}^{\infty} \left|\frac{s}{\rho}\right|^k \le \frac{2R^2}{|\rho|^2}.$$

由命题 26.6.4，这些对数尾项在圆盘上一致绝对可和。剩下的只有有限个因子，所以乘积正规收敛且可以重排。两个表示若使用同一批因子，其指数商恒为一；在原点取值和求导便分别固定 e^A 和 B。常数 A 本身仍允许加上 $2\pi\mathrm{i}$ 的整数倍。 □

指数修正 $e^{s/\rho}$ 不是装饰：它使尾部从 $|\rho|^{-1}$ 降为 $|\rho|^{-2}$。这里已证明的是修正后乘积的任意重排，没有证明未经修正的一次因子可以按任意顺序相乘。

26.6.4　乘积常数、零点计数与对称配对

乘积中的常数可以由一个局部展开确定，无须先知道任何单个零点的位置。在 $s = 0$ 处，各个因子均为一，因此 $e^A = \xi(0) = 1/2$。再注意 $E_1'(0) = 0$。乘积局部一致收敛也保证导数局部一致收敛，所以整个乘积在原点的导数为零，从而 $B = \xi'(0)/\xi(0)$。

命题 26.6.6 (乘积的规范化常数)**.** *在(26.19)的属一乘积表示中，可以取 $A = -\log 2$，而*

$$B = \frac{\xi'(0)}{\xi(0)} = \log 2 + \frac{1}{2}\log\pi - 1 - \frac{\gamma}{2},$$

其中 γ 是 Euler 常数。

证明. 只须计算对数导数的可去极限。在原点附近的去心小圆盘中，定义式的各个因子均可取对数导数，故

$$\frac{\xi'(s)}{\xi(s)} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s-1} - \frac{1}{2}\log\pi + \frac{1}{2}\frac{\Gamma'(s/2)}{\Gamma(s/2)} + \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}. \tag{26.20}$$

由命题 21.3.4，

$$\frac{\Gamma'(z)}{\Gamma(z)} = -\frac{1}{z} - \gamma + O(z) \quad (z \to 0).$$

而第 26.4.4 小节已经算出 $\zeta(0) = -1/2$、$\zeta'(0) = -\tfrac{1}{2}\log(2\pi)$。因此

$$\frac{1}{2}\frac{\Gamma'(s/2)}{\Gamma(s/2)} = -\frac{1}{s} - \frac{\gamma}{2} + O(s),$$
$$\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \log(2\pi) + O(s).$$

代回后，$1/s$ 与 Gamma 项的主部相消，$1/(s-1) \to -1$，其余常数合起来正是命题所列的 B。 □

零点计数的上界回答的是另一种问题。命题 26.6.4 只说明半径 r 内至多有 $Cr\log(r+2)$ 个零点，并不提供下界或首项常数。精确的 Riemann–von Mangoldt 渐

近还需要控制辐角；本节不把 Jensen 上界当成该渐近式的证明。另一方面，这个较粗的计数界已经足够保证典范乘积的收敛，说明“重建函数”和“精确数出零点”需要的资料强度不同。

函数方程提供了另一种简化：把原点移到对称中心 $1/2$，使零点成相反数对。这时一对指数修正会准确相消，但必须先把分组方式说清楚。

命题 26.6.7 (关于中点配对的乘积)**.** 设 ξ 为定义 26.6.1 中的整函数，令 $F(z)=\xi(1/2+z)$。从 F 的每一对零点 $\alpha,-\alpha$ 中取一项，并按零点重数重复计入，则对所有 $z\in\mathbb{C}$ 有

$$F(z)=F(0)\prod_{\{\alpha,-\alpha\}}\left(1-\frac{z^2}{\alpha^2}\right).$$

这里 $F(0)>0$，所以零点对中不含 $\alpha=0$。该乘积在紧集上正规收敛，不依赖各对之间的排列，也不依赖每对选择哪一个代表。

证明. 函数方程给 $F(-z)=F(z)$，故零点按相同重数成对；命题 26.6.2 给出 $F(0)>0$。平移不改变增长阶：例如 $M(r,F)\le M(r+1/2,\xi)$，反向比较也成立。因此对 F 使用阶一 Hadamard 分解，得到 $F(z)=e^{a+bz}\prod_{\alpha}E_1(z/\alpha)$。这里 $\alpha=\rho-1/2$，对充分大的 $|\rho|$ 有 $|\alpha|\ge|\rho|/2$，所以 $\sum_\alpha|\alpha|^{-2}<\infty$。

每一对因子满足

$$E_1(z/\alpha)E_1(-z/\alpha)=1-z^2/\alpha^2.$$

原来的对数尾项绝对可和，因而这种分组合法；而在 $|z|\le R$ 上，配对后因子与一的差至多为 $R^2/|\alpha|^2$，再次保证正规收敛及各对的任意重排。选 α 或 $-\alpha$ 不改变 α^2，所以也不改变因子。

记配对乘积为 $P(z)$。它是偶整函数，且 $P(0)=1$。在原点附近，$P\neq0$，故 $F(-z)=F(z)$ 给 $e^{a-bz}=e^{a+bz}$。在 $z=0$ 处求导，得到 $b=0$；再取 $z=0$，得到 $e^a=F(0)$。 □

这里的配对是平移坐标中的 $\{\alpha,-\alpha\}$，对应原变量中的 $\{\rho,1-\rho\}$。它不等于在原变量中任意排列 $\prod_\rho(1-s/\rho)$。乘积看起来更短，是因为已经利用了特定的对称性，并对整个二次因子证明了绝对可和的尾界。

26.6.5 显式公式观点

第二十五章把 $-\zeta'/\zeta$ 写成素数幂的 Dirichlet 级数；整函数乘积则把同一个对象与零点联系起来。两种表示能够相遇，是因为取对数导数把乘积转成了部分分式。

命题 26.6.8 (xi 函数的部分分式)**.** 设 ξ 为定义 26.6.1 中的整函数，ρ 按重数遍历其零点，$B=\log 2+\frac12\log\pi-1-\gamma/2$。对 $s\notin\{\rho\}$，有

$$\frac{\xi'(s)}{\xi(s)}=B+\sum_{\rho}\left(\frac{1}{s-\rho}+\frac{1}{\rho}\right). \tag{26.21}$$

括号内作为一项求和时，级数在避开零点的紧集上正规收敛。

证明. 每个属一因子的对数导数为 $1/(s-\rho)+1/\rho$。若 $K\subset\{|s|\le R\}$ 是不含零点的紧集，则对 $|\rho|>2R$，

$$\left|\frac{1}{s-\rho}+\frac{1}{\rho}\right|=\left|\frac{s}{\rho(s-\rho)}\right|\le\frac{2R}{|\rho|^2}\quad(s\in K).$$

尾项因此一致绝对可和；有限头部在 K 上全纯。对正规乘积使用命题 20.1.5，或在稍大的无零点紧邻域上先对有限乘积求导再取极限，就得到公式。 □

括号不能拆成两个独立的无穷和：目前的收敛依据恰好来自其中一阶项的抵消。将(26.21)与(26.20)比较，右端的零点资料与左端的 ζ'/ζ、Gamma 对数导数及有理项便联系起来。若再进行 Mellin 反演，围道跨过零点就会产生相应的留数。下面保留全部边界积分，把这个过程写成一个有限且准确的公式。

令 $\Lambda(n)$ 为 von Mangoldt 函数：当 $n=p^k$、p 为素数、$k\ge1$ 时取 $\log p$，其余正整数处取零。对 $x>0$，定义指数平滑的素数幂和

$$S(x)\coloneqq\sum_{n\ge1}\Lambda(n)e^{-n/x}.$$

它对每个 $x>0$ 绝对收敛，因为 $0\le\Lambda(n)\le\log n$，而指数下降压过对数增长。权重 $e^{-n/x}$ 将 n 远大于 x 的项压小，其 Mellin 变换恰好是 Gamma 函数，所以这种平滑适合现有的反演工具。

命题 26.6.9 (素数幂和的绝对 Mellin 反演)**.** *对实数 $x>0$、$c>1$，令 $S(x)=\sum_{n\ge1}\Lambda(n)e^{-n/x}$，其中 Λ 是 von Mangoldt 函数。则*

$$S(x)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{c-\mathrm{i}\infty}^{c+\mathrm{i}\infty}\left(-\frac{\zeta'}{\zeta}(s)\right)\Gamma(s)x^s\,\mathrm{d}s,\tag{26.22}$$

其中 $x^s=e^{s\log x}$，竖线积分绝对收敛。

证明. (21.13)对任意正实部的反演竖线均成立。把其中的正实变量取为 n/x，再乘以 $\Lambda(n)$ 求和。积分与级数换序所需的绝对总量至多为

$$\frac{x^c}{2\pi}\left(\sum_{n\ge1}\frac{\Lambda(n)}{n^c}\right)\int_{\mathbb{R}}|\Gamma(c+\mathrm{i}t)|\,\mathrm{d}t.$$

第一个括号因 $c>1$ 及 $\Lambda(n)\le\log n$ 有限；Gamma 积分则由引理 21.5.9 的任意幂衰减有限。换序后，用(25.19)识别 $\sum\Lambda(n)n^{-s}=-\zeta'(s)/\zeta(s)$，即得结论。 □

为移动围道，先说明参数怎样选择。固定 $c>1$，再选 $a\in(0,1)$，使 a 不等于任何非平凡零点的实部。这样的 a 存在：零点集是可数的，因而需要避开的实数也只有可数多个。然后取 $T>0$，避开所有零点虚部的绝对值。这保证矩形的左边和两条横边均不经过零点；右边由 Euler 乘积的无零点性排除零点。不能先固定任意 a，再指望只调整 T 就能排除左竖线上的所有零点。

命题 26.6.10 (有限矩形中的平滑显式公式)**.** 设 $x>0$、$c>1$、$0<a<1$、$T>0$，且 Riemann zeta 函数 ζ 在矩形 $a\le \operatorname{Re} s\le c$、$|\operatorname{Im} s|\le T$ 的边界上无零点。令 $S(x)=\sum_{n\ge 1}\Lambda(n)e^{-n/x}$，其中 Λ 是 von Mangoldt 函数，并令

$$H_x(s)=\left(-\frac{\zeta'}{\zeta}(s)\right)\Gamma(s)x^s,\quad I_{b,T}(x)=\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\int_{b-\mathrm{i}T}^{b+\mathrm{i}T} H_x(s)\,\mathrm{d}s\quad (b=a,c).$$

此处 $x^s=e^{s\log x}$。定义横边项

$$E_{a,c,T}(x)=\frac{1}{2\pi \mathrm{i}}\left(\int_{a+\mathrm{i}T}^{c+\mathrm{i}T} H_x(s)\,\mathrm{d}s+\int_{c-\mathrm{i}T}^{a-\mathrm{i}T} H_x(s)\,\mathrm{d}s\right)$$

及原竖线的尾项

$$R_{c,T}(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{|t|>T} H_x(c+\mathrm{i}t)\,\mathrm{d}t.$$

则有准确等式

$$\begin{aligned} S(x)=x-\sum_{\substack{a<\operatorname{Re}\rho<c\\ |\operatorname{Im}\rho|<T}} m_\rho\Gamma(\rho)x^\rho \\ +I_{a,T}(x)+E_{a,c,T}(x)+R_{c,T}(x). \end{aligned}\tag{26.23}$$

这里有限和中的 ρ 遍历互不相同的零点，m_ρ 是其重数；并且对固定 x,c，有 $R_{c,T}(x)\to 0$ 当 $T\to\infty$。

证明. 矩形完全位于正实部半平面内，所以 Gamma 函数没有极点。在 $s=1$ 附近，$\zeta(s)=(s-1)^{-1}u(s)$，u 全纯且 $u(1)=1$，从而

$$-\frac{\zeta'}{\zeta}(s)=\frac{1}{s-1}-\frac{u'(s)}{u(s)}.$$

于是 H_x 在一处的留数是 $\Gamma(1)x=x$。在重数为 m_ρ 的零点 ρ 附近，写 $\zeta(s)=(s-\rho)^{m_\rho}v(s)$、$v(\rho)\neq 0$，得到

$$-\frac{\zeta'}{\zeta}(s)=-\frac{m_\rho}{s-\rho}-\frac{v'(s)}{v(s)}.$$

Gamma 函数与 x^s 在此全纯，故留数为 $-m_\rho\Gamma(\rho)x^\rho$。矩形内部只有有限个这样的零点。

沿正向矩形从 $c-\mathrm{i}T$ 向上走，再沿上边向左、左边向下、下边向右。留数定理给

$$I_{c,T}(x)-I_{a,T}(x)-E_{a,c,T}(x)=x-\sum_{\substack{a<\operatorname{Re}\rho<c\\ |\operatorname{Im}\rho|<T}} m_\rho\Gamma(\rho)x^\rho.$$

这里 E 的两条横边方向都与正向矩形相反，这解释了左侧的负号。再由绝对反演公式，$S(x)=I_{c,T}(x)+R_{c,T}(x)$，移项即得结论。最后，$R_{c,T}\to 0$ 是原竖线绝对可积函数的尾积分趋零，不需要关于新竖线或零点分布的任何估计。 □

公式中的主项 x 来自 ζ 的极点，零点项带有负号及其重数。若 $\rho=\beta+\mathrm{i}\gamma$，则 $x^{\rho}=x^{\beta}e^{\mathrm{i}\gamma\log x}$：实部决定幂尺度，虚部产生对数变量中的振荡。对共轭零点将贡献配成一对，可得 $-2m_{\rho}\operatorname{Re}(\Gamma(\rho)x^{\rho})$，与 $S(x)$ 的实值性相容。当前只纳入矩形内部的有限多个零点，没有省略截断规则。

进一步令 $T\to\infty$ 时，已经知道趋零的只有 $R_{c,T}$。虽然 Gamma 因子沿有限实部带快速下降，ζ'/ζ 在零点附近却可能很大；“边界不经过零点”对每个固定矩形足够，却不自动给一族矩形上的统一界。因而不能据此删除 $E_{a,c,T}$，也不能无估计地令 $I_{a,T}$ 收敛或消失。本节保留这两项，所得有限公式已完整展示素数幂、极点主项与零点留数之间的联系。无穷零点形式的显式公式还需要额外的选高、边界估计与求和约定。

本章小结

Euler 乘积负责把素数结构放入 ζ，theta 反演则负责把参数 s 与 $1-s$ 联系起来。两种表示最初都在各自已证明收敛的区域中操作；全平面结论来自明确的亚纯延拓，不能反过来说原 Dirichlet 级数处处收敛。Mellin 积分中扣出的两个幂次主项对应完备函数在零、一处的极点，再除以 Gamma 因子后，ζ 只在一处留下单极点。

函数方程既给出特殊值，也与 Euler 乘积共同确定左半平面的零点。负偶整数处的单零点与 Gamma 单极点恰好抵消；原点则是另一种抵消，$\zeta(0)$ 本身不为零。非平凡零点具有实轴及中线对称性，但这些对称不蕴含 Riemann 猜想。右边界的无零点性仍由下一章的正性论证建立，本章不把它藏在“临界带”这一名称里。

选读部分消去完备函数的两个极点，得到阶一整函数 ξ。增长上界允许使用典范乘积并估计零点总数，正实轴下界则证明零点不可能只有有限多个。属一因子的指数修正、关于中点的配对及对数导数中的补偿项，分别保证相应表示的收敛。有限平滑显式公式保留横边与新竖线积分，说明了零点贡献的来源，也明确指出得到无限公式或定量误差还需补充什么估计。

习题

习题 26.1. 在 $\operatorname{Re}s>1$ 定义

$$Z_{\mathrm{odd}}(s)=\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)^{-s}.$$

证明 Z_{odd} 有全平面的亚纯延拓，唯一极点为一处的单极点，并求其留数。再求 $Z_{\mathrm{odd}}(0)$、$Z'_{\mathrm{odd}}(0)$，说明原点是否为零点及其阶数。

解. 在绝对收敛半平面，可以从全部整数项中减去偶数项：

$$Z_{\mathrm{odd}}(s)=\zeta(s)-2^{-s}\zeta(s)=(1-2^{-s})\zeta(s).$$

右侧是整函数与已延拓的亚纯函数之积，故给出唯一的亚纯延拓。它只有一处可能出现极点，而 $1-2^{-1}=1/2\neq0$，所以一处确为单极点，留数为 $1/2$。

在零附近，

$$1-2^{-s}=s\log 2+O(s^2),\qquad \zeta(s)=-\frac{1}{2}+O(s).$$

于是

$$Z_{\mathrm{odd}}(s) = -\frac{1}{2}(\log 2)s + O(s^2).$$

因此 $Z_{\mathrm{odd}}(0) = 0$、$Z'_{\mathrm{odd}}(0) = -\frac{1}{2}\log 2 \neq 0$，原点为单零点。虽然实轴上 $\sigma > 1$ 时的每个级数项都为正，这也不妨碍其延拓在零处取零；两处使用的函数表示不同。 □

习题 26.2. 设 $m \geq 1$ 为整数，$\Lambda_\zeta(s) = \pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta(s)$ 为完备 zeta 函数。分别用函数方程和负偶整数处的局部展开，证明

$$\Lambda_\zeta(-2m) = \frac{(2m)!}{4^m m!\,\pi^m}\zeta(2m+1) > 0.$$

说明为何这个等式不能通过分别代入 $\Gamma(-m)$ 与 $\zeta(-2m)$ 得到。

解. 完备函数方程给

$$\Lambda_\zeta(-2m) = \Lambda_\zeta(1+2m) = \pi^{-m-1/2}\Gamma(m+1/2)\zeta(2m+1).$$

由 $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ 及递推式，

$$\Gamma(m+1/2) = \frac{(2m)!}{4^m m!}\sqrt{\pi},$$

代入即得所求数值。各因子均为正实数，因而该值严格为正。

再独立检查原位置的抵消。写 $s = -2m + \varepsilon$。Gamma 的极点展开及命题 26.4.5 给

$$\begin{aligned}
\Gamma(s/2) &= \frac{2(-1)^m}{m!\,\varepsilon} + O(1),\\
\zeta(s) &= \zeta'(-2m)\varepsilon + O(\varepsilon^2),\\
\zeta'(-2m) &= \frac{(-1)^m(2m)!}{2(2\pi)^{2m}}\zeta(2m+1).
\end{aligned}$$

将局部展开相乘，再令 $\varepsilon \to 0$，得到

$$\Lambda_\zeta(-2m) = \pi^m\frac{2(-1)^m}{m!}\zeta'(-2m) = \frac{(2m)!}{4^m m!\,\pi^m}\zeta(2m+1).$$

$\Gamma(-m)$ 没有有限点值，“无穷乘零”不是普通数值运算；有限非零值来自相反阶数的主项相乘。 □

习题 26.3. 令 $h(t) = \sum_{n\geq 1} e^{-\pi n^2 t}$、$t > 0$。对任意实数 $A > 0$，证明下列等式作为 s 的亚纯恒等式成立：

$$\Lambda_\zeta(s) = \int_A^\infty h(t)t^{s/2-1}\,\mathrm{d}t + \int_{1/A}^\infty h(t)t^{(1-s)/2-1}\,\mathrm{d}t + \frac{A^{(s-1)/2}}{s-1} - \frac{A^{s/2}}{s}.$$

再对实参数 A 求导，直接检验右端与 A 无关。所有正实数的复幂均使用实对数。

解. 先取 $\operatorname{Re} s > 1$，将 Mellin 积分在 A 处分开。在 $(0, A)$ 上使用

$$h(t) = t^{-1/2} h(1/t) + \frac{1}{2}(t^{-1/2} - 1).$$

第一项令 $u = 1/t$，成为从 $1/A$ 到无穷的第二个积分。其余两项直接积分为

$$\frac{1}{2}\int_0^A \left(t^{(s-1)/2-1} - t^{s/2-1}\right)\,\mathrm{d}t = \frac{A^{(s-1)/2}}{s-1} - \frac{A^{s/2}}{s}.$$

故原等式在实部大于一时成立。两个新积分的下端都是正数，上端具有指数衰减，因而关于 s 都是整函数。右侧只在零、一处可能有极点，恒等定理遂将等式延至全平面。

固定 $s \notin \{0, 1\}$ 对 A 求导，右端导数为

$$\begin{aligned} &- h(A) A^{s/2-1} + h(1/A) A^{(s-3)/2} + \frac{1}{2} A^{(s-3)/2} - \frac{1}{2} A^{s/2-1} \\ &= A^{s/2-1}\left(-h(A) + A^{-1/2} h(1/A) + \frac{1}{2}(A^{-1/2} - 1)\right) = 0. \end{aligned}$$

括号恰由 theta 反演消去。取 $A = 1$ 的便利是两个积分具有相同下限，并非只有这个分割点才合法。 □

习题 26.4. 固定整数 $m \geq 2$，定义周期系数

$$a_m(n) = \begin{cases} 1, & m \nmid n, \\ 1 - m, & m \mid n. \end{cases}$$

证明级数 $H_m(s) = \sum_{n \geq 1} a_m(n) n^{-s}$ 在 $\operatorname{Re} s > 0$ 局部一致收敛，并且

$$H_m(s) = (1 - m^{1-s})\zeta(s)$$

在此半平面成立，一处按可去延拓理解。求 $H_m(1)$、$H_m'(1)$，并据此计算收敛级数 $\sum_{n \geq 1} a_m(n) \log n / n$。

解. 一个周期含 $m-1$ 个一及一个 $1-m$，总和为零。每个部分和介于零与 $m-1$ 之间，因此命题 25.3.3 给出所述局部一致收敛与全纯性。实部大于一时可以绝对分组：

$$H_m(s) = \sum_{n \geq 1} n^{-s} - m \sum_{j \geq 1} (mj)^{-s} = (1 - m^{1-s})\zeta(s).$$

右边在实部大于零的半平面只可能在一处有奇性；其第一因子在一处有单零点，恰消去 ζ 的单极点。两边全纯，恒等定理给出整个半平面的等式。

写 $u = s - 1$、$\ell = \log m$。由本章 Laurent 展开，

$$1 - m^{1-s} = \ell u - \frac{\ell^2}{2} u^2 + O(u^3), \qquad \zeta(s) = \frac{1}{u} + \gamma + O(u).$$

相乘得

$$H_m(s) = \ell + \left(\gamma \ell - \frac{\ell^2}{2}\right) u + O(u^2).$$

故 $H_m(1)=\log m$，$H_m'(1)=\gamma\log m-\frac12(\log m)^2$。由命题 25.4.7，一是原级数收敛半平面的内部点，可以逐项求导，于是

$$\sum_{n\ge1}\frac{a_m(n)\log n}{n}=\frac12(\log m)^2-\gamma\log m.$$

在 $s=1$ 处，不能把这些条件收敛和重新拆成两个正项发散级数相减；分组恒等式先在绝对收敛域证明，再作全纯延拓，避开了这个问题。□

习题 26.5. 令 $h(t)=\sum_{n\ge1}e^{-\pi n^2t}$，并置 $g(t)=h(t)+2th'(t)$。证明

$$\int_0^\infty g(t)t^{s/2-1}\,\mathrm{d}t=(1-s)\Lambda_\zeta(s),\qquad \operatorname{Re}s>0,$$

其中 $s=1$ 时右侧按可去延拓理解。说明左侧为什么在这个更大的半平面绝对收敛，并计算其在 $s=1$ 的值。

解. 在 $u\ge1$ 上可逐项求导，且

$$|h'(u)|=\pi\sum_{n\ge1}n^2e^{-\pi n^2u}\le\pi e^{-\pi u}\sum_{n\ge1}n^2e^{-\pi(n^2-1)}=O(e^{-\pi u}).$$

控制级数收敛，原因是高斯衰减压过固定的多项式因子。结合 $h(u)=O(e^{-\pi u})$，得 $g(u)=O((1+u)e^{-\pi u})$。

在小时间端，对 theta 反演求导并整理，有

$$g(t)=-\frac12-2t^{-3/2}h'(1/t)=-\frac12+O(t^{-3/2}e^{-\pi/t})\qquad(t\downarrow0).$$

算子 $1+2t\,d/dt$ 消去了 $h(t)$ 中的 $t^{-1/2}/2$ 主项，只留下常数主项。因此原点端的绝对可积条件由 $\operatorname{Re}s>1$ 改成 $\operatorname{Re}s>0$；指数余项对任何固定幂次都可积。两端的共同控制也保证积分在这个半平面全纯。

先取 $\operatorname{Re}s>1$，两端的 $h(t)t^{s/2}$ 都趋于零，可以分部积分：

$$\begin{aligned}\int_0^\infty g(t)t^{s/2-1}\,\mathrm{d}t&=\int_0^\infty h(t)t^{s/2-1}\,\mathrm{d}t+2\int_0^\infty h'(t)t^{s/2}\,\mathrm{d}t\\&=(1-s)\int_0^\infty h(t)t^{s/2-1}\,\mathrm{d}t=(1-s)\Lambda_\zeta(s).\end{aligned}$$

右侧的一处极点被 $1-s$ 消去，在实部大于零时全纯。恒等定理把等式推至所求范围。因为 Λ_ζ 在一的留数为一，最后得到

$$\int_0^\infty g(t)t^{-1/2}\,\mathrm{d}t=-1.$$

直接令 $s=1$ 后才在未合并的两个积分中作运算，会重新遇到各自的原点发散；先消去主项是这里的关键。□

习题 26.6. 对实数 $\sigma>1$，记 $F(\sigma)=\log\zeta(\sigma)$，并令 $w_n=n^{-\sigma}/\zeta(\sigma)$。证明

$$\begin{aligned}F''(\sigma)&=\sum_{p}\sum_{r\ge 1} r(\log p)^2 p^{-r\sigma}\\&=\frac{1}{2}\sum_{m,n\ge 1} w_m w_n(\log m-\log n)^2>0.\end{aligned}$$

由此推出对不同的实数 $a,b>1$，有

$$\zeta\left(\frac{a+b}{2}\right)^2<\zeta(a)\zeta(b).$$

解. 在实轴右侧取一个内部邻域，对收敛的 Euler 对数逐项求两次导数，得到第一个公式。其绝对收敛可以从 $r(\log p)^2=(\log(p^r))^2/r\le(\log(p^r))^2$ 及 $\sum_{n\ge2}(\log n)^2 n^{-\sigma}<\infty$ 看出。每项为正，且至少有一个非零项，所以 $F''(\sigma)>0$。

另一方面，$\sum w_n=1$，而原 Dirichlet 级数的逐项求导给

$$F''(\sigma)=\frac{\zeta''(\sigma)}{\zeta(\sigma)}-\left(\frac{\zeta'(\sigma)}{\zeta(\sigma)}\right)^2=\sum_n w_n(\log n)^2-\left(\sum_n w_n\log n\right)^2.$$

展开双重和中的平方，并使用 $\sum w_n=1$，就得到第二个公式。所有换序由二阶对数矩的有限性保证；例如 $(\log m-\log n)^2\le 2(\log m)^2+2(\log n)^2$。$m=1,n=2$ 处有正贡献，也从整数权重一侧验证了严格性。

因此 F 在 $(1,\infty)$ 严格凸，对 $a\neq b$ 有 $2F((a+b)/2)<F(a)+F(b)$。两边取指数得到所求不等式。这个计算把同一严格凸性分别解释为素数幂项的正性和整数对之间的非零离散程度。 □

习题 26.7*. 使用第 26.3.1* 小节的 Euler–Maclaurin 公式，重新计算 $\zeta(-1)$ 与 $\zeta(-3)$。从 Bernoulli 多项式的递推与零平均条件推出所需的 B_2,B_4，并说明为何必须先选取使余项积分收敛的阶数，再利用上升阶乘的零因子。

解. 从 $B_0(x)=1$ 出发，依次积分并以 $\int_0^1 B_j(x)\,\mathrm{d}x=0$ 确定常数：

$$\begin{aligned}B_1(x)&=x-\tfrac12,\\B_2(x)&=x^2-x+\tfrac16,\\B_3(x)&=x^3-\tfrac32x^2+\tfrac12x,\\B_4(x)&=x^4-2x^3+x^2-\tfrac{1}{30}.\end{aligned}$$

所以 $B_2=B_2(0)=1/6$、$B_4=B_4(0)=-1/30$。

在截断公式中取 $N=1$、$m=3$。此时余项积分在 $\operatorname{Re}s>-5$ 全纯，包含两个待代入点，而且

$$\zeta(s)=\frac{1}{s-1}+\frac12+\frac{s}{12}-\frac{(s)_3}{720}+\frac{B_6}{6!}(s)_5+R_3(s,1).$$

这里 R_3 含有因子 $(s)_6$。在 $s=-1,-3$ 处，这个因子为零，而其所乘积分有限，故余项确实为零。同理，$(s)_5$ 在两点都为零，不必计算 B_6。

代入 $s=-1$，前两个常数项抵消，$(s)_3=0$，得到 $\zeta(-1)=-1/12$。代入 $s=-3$，有

$$-\frac{1}{4}+\frac{1}{2}-\frac{3}{12}=0,\qquad -\frac{(-3)(-2)(-1)}{720}=\frac{1}{120},$$

故 $\zeta(-3)=1/120$。

若只取 $m=1$，已给出的余项积分范围为 $\operatorname{Re}s>-1$，不能把 $s=-1$ 直接代入；取 $m=2$ 时也不能直接代入边界 $s=-3$。一个零因子乘着尚未定义的广义积分，并不能被视为零。先增加分部积分次数，使所需点进入有效域，才完成了计算依据。 □

习题 26.8*. 令 ρ 遍历 Riemann zeta 函数的全部非平凡零点，每个零点按重数重复。使用第 26.6* 节的 ξ 函数乘积，证明

$$\sum_{\rho}\frac{1}{\rho(1-\rho)}=2+\gamma-\log(4\pi)>0.$$

说明该级数为何绝对收敛，以及严格正性为什么不需要预设 Riemann 猜想。

解. 由命题 26.6.4，$\sum_\rho|\rho|^{-2}<\infty$。对 $|\rho|\ge 2$，有 $|1-\rho|\ge|\rho|/2$，所以

$$\left|\frac{1}{\rho(1-\rho)}\right|\le\frac{2}{|\rho|^2}.$$

剩余项只有有限个，并且零、一都不是 ξ 的零点，故题目级数绝对收敛。

记 $B=\xi'(0)/\xi(0)$。由函数方程的导数，$\xi'(1)=-\xi'(0)$、$\xi(1)=\xi(0)$，所以

$$\frac{\xi'(1)}{\xi(1)}=-B.$$

在(26.21)中取 $s=1$，得到

$$-B=B+\sum_{\rho}\left(\frac{1}{1-\rho}+\frac{1}{\rho}\right)=B+\sum_{\rho}\frac{1}{\rho(1-\rho)}.$$

每个括号应作为整体保留，不把两个单独倒数和分开。由命题 26.6.6，$B=\log 2+\frac{1}{2}\log\pi-1-\frac{1}{2}\gamma$，故所求和为 $-2B=2+\gamma-\log(4\pi)$。

最后写 $\rho=\beta+\mathrm{i}t$。本章已证 $0\le\beta\le1$，且非平凡零点不在实轴，所以 $t\neq0$。因此

$$\operatorname{Re}(\rho(1-\rho))=\beta(1-\beta)+t^2>0,$$

其倒数的实部也严格为正。零点共轭对称，绝对收敛允许成对相加，虚部消去；又非平凡零点无限多个，至少存在一个正的实部贡献，故总和严格为正。这只使用闭条带的位置与非实性，不要求 $\beta=1/2$。 □

第二十七章　素数定理

本章把 zeta 函数的边界解析性质转化为素数的计数渐近。先建立不依赖素数定理的 Chebyshev 双边估计，说明普通计数、对数权和与素数幂权和的关系；再用非负三角多项式排除实部一上的零点。主线完整证明解析边界版本的 Wiener–Ikehara 定理，包括累积函数的测度表示、正核平均及单调夹逼。选读部分另用 Newman 的围道方法完成同一结论。两条证明均给出定性主项，并明确指出进一步估计误差还需要什么资料。

本章目标

能够解释为什么解析证明先处理 ψ 或 ϑ，再恢复 π；能够在无零点论证中追踪非负权重、三角多项式与局部阶数的作用。能够恢复 Tauber 变换中的变量与归一化，检查整条边界延拓、端点质量、核的频率支集和极限次序；选读后能够区分 Newman 证明中允许用于 g 与截断整函数 g_T 的两种围道。能够把素数定理用于固定比例区间和加权计数，同时辨认短区间、次项及有效误差的不同要求。

素数定理断言

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\log x} \qquad (x \to \infty),$$

其中 $\pi(x)$ 是不超过 x 的素数个数。右边没有给出每个整数是否为素数的判据，而是描述一个越来越长的初始区间内的累计数量。即使已经从初等方法知道 $\pi(x)$ 被两个正常数倍的 $x/\log x$ 夹住，仍需证明这两个常数能够收紧到同一个数一。

前两章建立了算术与复分析的联系。第二十五章将算术函数写成 Dirichlet 级数，并由 Euler 乘积得到

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \sum_{n\ge 1} \Lambda(n) n^{-s}, \qquad \operatorname{Re} s > 1.$$

第二十六章则证明 ζ 在全平面亚纯，并在一处有留数为一的单极点。但这两项资料还不是素数定理：一处的极点只描述一种平均发散，尚不能排除其他边界奇性，也不能独自保证原计数函数有渐近。

本章将这两个缺口分开处理。首先，非负系数与恒等式 $3+4\cos u+\cos 2u = 2(1+\cos u)^2$ 排除 $\operatorname{Re} s = 1$ 上的零点，使去掉主部的对数导数能够越过整条边界。其次，Tauber 方法把这项解析信息转成累积量的渐近；其中单调性用来防止局部偏离藏在平均之下。无零点性和单调性解决的是不同问题，不能互相替代。

基本阅读路线为第 27.1 节至第 27.5 节。第 27.4 节先恢复一般右连续累积函数的 Stieltjes 测度和 Laplace 变换，再用正核完整证明 Wiener–Ikehara 的解析边界版本。第 27.6* 节为选读，它可从前三节直接进入，通过一个较短的围道引理重新证明素数定理，不以第四、五节的结论为前提。本章两条路线都不依赖上一章选读的 ξ 乘积或无穷零点显式公式。

Newman 的《Simple Analytic Proof of the Prime Number Theorem》[22] 给出末节方法的历史出处；本章实际展开的围道论证依 Zagier 的《Newman's Short Proof of the Prime Number Theorem》[29, pp. 706–708] 核对。阅读这类短证明时，尤其要补回有限高度与全边界的区别，以及先固定围道、再扩大围道的极限次序。这里将这些容易被篇幅压缩的步骤写在相应计算旁边。

27.1 素数计数函数

素数定理首先是一个计数断言，但 Euler 乘积的对数导数直接给出的是带有 $\log p$ 权重的素数幂之和。要把复分析的结论变成素数个数，必须解释这些权重是否改变首项，以及怎样把它们除去。本节先用二项式系数取得粗增长界，再证明三种渐近陈述等价；这里不预先使用素数定理。

27.1.1 $\pi(x)$

对于实数 $x \geq 1$，记

$$\pi(x) := \#\{\, p \leq x \mid p \text{ 为素数} \,\}.$$

这个函数计入右端点。例如 $\pi(2) = 1$、$\pi(3) = 2$，而在整个半开区间 $[3, 5)$ 上它等于二。因此 π 是右连续、非递减的阶梯函数：每遇到一个素数就向上跳一格。本章的其他计数函数也采用包含右端点的约定。

包含端点的约定对渐近结果影响很小，却决定精确恒等式。例如对于实数 $1 \leq a < b$，

$$\pi(b) - \pi(a) = \#\{\, p \mid a < p \leq b \,\}.$$

当 a 本身是素数时，它已在 $\pi(a)$ 中被减去。这一点在区间部分求和中仍须保留，不能因为最终只求渐近就任意改动求和端点。

我们希望证明的是 $\pi(x) \log x / x \to 1$。这里 $1/\log x$ 可解释为大数附近的平均素数密度，但它不是对每个整数作出的独立随机假设，也不是说每个长度为 $\log x$ 的区间都有一个素数。严格的计数结论将从下述带权函数出发。

27.1.2 $\vartheta(x)$

对于实数 $x \geq 1$，记

$$\vartheta(x) := \sum_{p \leq x} \log p, \qquad e^{\vartheta(x)} = \prod_{p \leq x} p,$$

其中 p 遍历素数，空和为零，空积为一。这个 ϑ 是素数的对数权和，与上一章实变量 Gaussian 级数中的 theta 函数不是同一个对象。取对数把素数的乘积变成和，因而整数的整除关系可以用来估计 ϑ。

引理 27.1.1 (Chebyshev 上界)**.** *对实数 $x \geq 2$，令 $\vartheta(x) = \sum_{p \leq x} \log p$，其中 p 遍历素数。则*

$$0 \leq \vartheta(x) \leq 4(\log 2)x.$$

特别地，$\vartheta(x)=O(x)$，其中常数与 x 无关。

证明. 先取正整数 n。若 $n<p\le 2n$ 是素数，则 $(2n)!$ 含一个因子 p，而 $n!$ 不含因子 p。这里 $(2n)!$ 中恰有一个 p 的倍数，是因为 $2p>2n$。于是这些互异素数的乘积整除整数 $\binom{2n}{n}$，故

$$\vartheta(2n)-\vartheta(n)\le \log\binom{2n}{n}\le 2n\log 2.$$

最后一个不等式来自 $\binom{2n}{n}\le\sum_{j=0}^{2n}\binom{2n}{j}=2^{2n}$。

为避免把实数 $x/2$ 当作整数，只在二进尺度上累加。对整数 $k\ge 1$，依次取 $n=2^{j-1}$，其中 $j=1,\dots,k$，便有

$$\vartheta(2^k)=\sum_{j=1}^{k}\bigl(\vartheta(2^j)-\vartheta(2^{j-1})\bigr)\le(\log 2)\sum_{j=1}^{k}2^j<2^{k+1}\log 2.$$

这里 $\vartheta(1)=0$，所以左侧确实是望远镜和。给定任意实数 $x\ge 2$，选取整数 $k\ge 1$ 使 $2^{k-1}<x\le 2^k$。单调性及 $2^k<2x$ 给出

$$\vartheta(x)\le\vartheta(2^k)<4(\log 2)x.$$

□

二项式系数未必接近这些素数的乘积，因而这个证明没有给出精确常数一。它提供的是独立于素数定理的线性上界。以后构造 Laplace 变换时，这个界可保证相应函数有界；若反过来先由素数定理取得该界，再把它放进素数定理的证明，就会形成循环。

27.1.3　$\psi(x)$

再回忆第 25.1 节中的 von Mangoldt 算术函数：当 $n=p^r$，其中 p 为素数、$r\ge 1$ 为整数时，$\Lambda(n)=\log p$；在其余正整数处 $\Lambda(n)=0$，特别地 $\Lambda(1)=0$。对于实数 $x\ge 1$，置

$$\psi(x):=\sum_{n\le x}\Lambda(n)=\sum_{\substack{p^r\le x\\ r\ge 1}}\log p.$$

这里的 $\Lambda(n)$ 与上一章的完备 zeta 函数 $\Lambda_\zeta(s)$ 不同。尤其要注意素数幂 p^r 的权重是 $\log p$，而不是 $\log(p^r)=r\log p$：对 Euler 乘积的对数求导，恰好会给出这个权重。

表中的 $4,8,9$ 说明 ψ 多计了哪些项。例如截至八，素数二在 $2,4,8$ 处各贡献一次 $\log 2$。不过，高次素数幂虽然无限多，在尺度 x 上的总贡献仍比 x 小。

命题 27.1.2 (高次素数幂的粗误差). 对实数 $x\ge 2$，令 $\vartheta(x)=\sum_{p\le x}\log p$、$\psi(x)=\sum_{p^r\le x,\ r\ge 1}\log p$，其中 p 遍历素数、r 为正整数。则

$$\psi(x)=\sum_{r=1}^{\lfloor \log_2 x\rfloor}\vartheta(x^{1/r}),\qquad 0\le\psi(x)-\vartheta(x)\le 4\sqrt{x}\log x.$$

因此 $\psi(x)=O(x)$，且 $\psi(x)-\vartheta(x)=o(x)$。

表 27.1: 三种素数计数的低阶取值。ϑ 只在素数处跳跃，ψ 还在素数的高次幂处跳跃。

x	$\pi(x)$	$\vartheta(x)$	$\psi(x)$
1	0	0	0
2	1	$\log 2$	$\log 2$
3	2	$\log 6$	$\log 6$
4	2	$\log 6$	$\log 12$
5	3	$\log 30$	$\log 60$
8	4	$\log 210$	$\log 840$
9	4	$\log 210$	$\log 2520$

证明. 由于 $p \ge 2$，若 $p^r \le x$，必有 $r \le \log_2 x$。固定 r 后，条件等价于 $p \le x^{1/r}$，故按幂次分组得到有限和恒等式。对其中的 $r \ge 2$，有 $x^{1/r} \le \sqrt{x}$；而 $r \le \log_2 x$ 又保证 $x^{1/r} \ge 2$，所以引理 27.1.1 适用。于是

$$\sum_{r=2}^{\lfloor \log_2 x \rfloor} \vartheta(x^{1/r}) \le 4(\log 2)\sqrt{x}\lfloor \log_2 x \rfloor \le 4\sqrt{x}\log x.$$

当求和下端大于上端时，和为零，不等式仍成立。最后 $\log x/\sqrt{x} \to 0$，所以误差为 $o(x)$；结合 $\vartheta(x) = O(x)$，得 $\psi(x) = O(x)$。 □

这个粗误差已足够把 $\psi(x) \sim x$ 与 $\vartheta(x) \sim x$ 联系起来。当前无需精细区分平方、立方和更高次幂；保留对所有高次幂都有效的统一估计，能先让主要证明链闭合。

27.1.4 Chebyshev 双边界与非负权重

上界告诉我们素数没有多到超过预期尺度。要证明它们也没有少一个数量级，仍可使用同一个二项式系数，只是这次把它的全部素因数计入 ψ。

命题 27.1.3 (Chebyshev 双边界)**.** *对实数 $x \ge 2$，令 $\pi(x) = \#\{p \le x \mid p \text{ 为素数}\}$、$\vartheta(x) = \sum_{p \le x} \log p$、$\psi(x) = \sum_{p^r \le x,\, r \ge 1} \log p$，其中 p 遍历素数、r 为正整数。存在与 x 无关的正常数 c, C 及实数 $x_0 \ge 2$，使每个实数 $x \ge x_0$ 都满足*

$$cx \le \vartheta(x) \le \psi(x) \le Cx, \quad c\frac{x}{\log x} \le \pi(x) \le C\frac{x}{\log x}.$$

证明. 对正整数 n，中心二项式系数是 $(1+1)^{2n}$ 展开中的最大项。事实上，相邻项之比为 $(2n-j)/(j+1)$，在到达中心前不小于一，过中心后不大于一。总共 $2n+1$ 项之和为 4^n，所以

$$\binom{2n}{n} \ge \frac{4^n}{2n+1}.$$

需要把这个下界与 ψ 联系起来。若 p 是素数，$N!$ 中因子 p 的总次数为

$$v_p(N!) = \sum_{j \ge 1} \left\lfloor \frac{N}{p^j} \right\rfloor.$$

这是因为 $1,\dots,N$ 中每个 p 的倍数至少贡献一个 p，每个 p^2 的倍数再贡献一个，依此类推；某个整数含 p 的 a 次幂，就恰好被计数 a 次。故

$$v_p\binom{2n}{n}=\sum_{j\ge 1}\left(\left\lfloor\frac{2n}{p^j}\right\rfloor-2\left\lfloor\frac{n}{p^j}\right\rfloor\right).$$

对任意实数 y，$\lfloor 2y\rfloor-2\lfloor y\rfloor$ 等于零或一；而 $p^j>2n$ 时，上式中的对应项为零。对各个素数的指数乘以 $\log p$ 后相加，得到

$$2n\log 2-\log(2n+1)\le\log\binom{2n}{n}\le\sum_{p^j\le 2n}\log p=\psi(2n).$$

对任意实数 $x\ge 2$，取整数 $n=\lfloor x/2\rfloor$。此时 $x-2<2n\le x$，由单调性得到

$$\psi(x)\ge(x-2)\log 2-\log(x+1).$$

右侧除以 x 趋于 $\log 2$，所以当 x 充分大时，$\psi(x)\ge\frac{1}{2}(\log 2)x$。由命题 27.1.2，再增大阈值便有

$$\vartheta(x)\ge\psi(x)-4\sqrt{x}\log x\ge\tfrac{1}{4}(\log 2)x.$$

ϑ 与 ψ 的上界已经证明。

最后去掉对数权。因为每个 $p\le x$ 都有 $\log p\le\log x$，

$$\vartheta(x)\le\pi(x)\log x$$

立即给出 π 的下界。求上界时，把素数分成 $p\le\sqrt{x}$ 和 $\sqrt{x}<p\le x$ 两组。第一组至多有 $\sqrt{x}$ 个；第二组的每个对数权至少为 $\frac{1}{2}\log x$，故

$$\pi(x)\le\sqrt{x}+\frac{2\vartheta(x)}{\log x}\le\sqrt{x}+8(\log 2)\frac{x}{\log x}.$$

由于 $\sqrt{x}=o(x/\log x)$，取足够大的统一阈值，并把上界常数增大、下界常数缩小，即得到所述的 c,C,x_0。 □

上述结果称为 **Chebyshev 型估计** (Chebyshev estimates)。它已经确定 $\pi(x)$ 的增长尺度是 $x/\log x$，却没有证明比值存在极限。素数定理要增加的内容是把两个不相同的常数收紧到精确常数一，而非只再改善某个上界常数。

非负性在这里已经出现多次：它使 ϑ 和 ψ 单调，允许从二进整数尺度控制所有实数，也允许把一组素数的贡献放进总和估计。后面的 Tauber 步骤还要用 $\Lambda(n)\ge 0$ 把平均信息还原为点态渐近；如果系数改变符号，某些大的正负振荡可能在变换中相互抵消，这条还原路线就需要额外条件。

27.1.5　基本渐近等价式

从 ϑ 到 π 不能直接把每个 $\log p$ 换成 $\log x$，因为较小素数的权重并不接近 $\log x$。正确方法是先写一个精确的部分求和公式，再估计其中的积分余项。命题 25.3.2 已证

明：若 $A(t)=\sum_{n\le t}a_n$，且权重 f 连续可微，则加权和由 $A(x)f(x)$ 减去 $\int A(t)f'(t)\,\mathrm{d}t$ 给出。

分别取素数处的系数为 $\log p$ 与一，权重为 $1/\log t$ 与 $\log t$，便得对所有实数 $x\ge 2$ 成立的恒等式

$$\begin{aligned}\pi(x)&=\frac{\vartheta(x)}{\log x}+\int_2^x\frac{\vartheta(t)}{t\log^2 t}\,\mathrm{d}t,\\ \vartheta(x)&=\pi(x)\log x-\int_2^x\frac{\pi(t)}{t}\,\mathrm{d}t.\end{aligned}\tag{27.1}$$

公式没有漏掉素数二：若先在 $(2,x]$ 上应用区间形式，再把二处的项加回，积分公式的下端补偿项恰好抵消。也可以在 $x=2$ 直接检查，此时积分均为零，两条恒等式都成立。

命题 27.1.4. *对实数 $x\ge 2$，令 $\pi(x)=\#\{p\le x\mid p\text{ 为素数}\}$、$\vartheta(x)=\sum_{p\le x}\log p$、$\psi(x)=\sum_{p^m\le x,\,m\ge 1}\log p$，其中 p 遍历素数、m 为正整数。当 $x\to\infty$ 时，三个断言*

$$\psi(x)\sim x,\quad \vartheta(x)\sim x,\quad \pi(x)\sim\frac{x}{\log x}$$

两两等价。

证明. 由命题 27.1.2，$(\psi(x)-\vartheta(x))/x\to 0$，所以前两个断言等价。

假设 $\vartheta(x)\sim x$。在(27.1)的第一式中，边界项已是所求主项。由 $\vartheta(t)\le Ct$，对 $x\ge 4$ 将积分分成两段，得到

$$\begin{aligned}0&\le\int_2^{\sqrt{x}}\frac{\vartheta(t)}{t\log^2 t}\,\mathrm{d}t\le\frac{C\sqrt{x}}{\log^2 2},\\ 0&\le\int_{\sqrt{x}}^x\frac{\vartheta(t)}{t\log^2 t}\,\mathrm{d}t\le\frac{4Cx}{\log^2 x}.\end{aligned}$$

第一项除以 $x/\log x$ 后趋零，第二项除以同一尺度后也趋零。于是积分余项为 $o(x/\log x)$，从而 $\pi(x)\sim x/\log x$。分在 $\sqrt{x}$ 的理由正是：前一段长度较小，后一段的对数分母与 $\log x$ 可比较。

反过来，假设 $\pi(x)\sim x/\log x$。因此存在 $C'>0$，使所有 $t\ge 2$ 都满足 $\pi(t)\le C't/\log t$；有限的初始区间可通过增大常数吸收。在(27.1)的第二式中，

$$\begin{aligned}0&\le\int_2^{\sqrt{x}}\frac{\pi(t)}{t}\,\mathrm{d}t\le\frac{C'\sqrt{x}}{\log 2},\\ 0&\le\int_{\sqrt{x}}^x\frac{\pi(t)}{t}\,\mathrm{d}t\le\frac{2C'x}{\log x}.\end{aligned}$$

两项均为 $o(x)$，而 $\pi(x)\log x\sim x$，所以 $\vartheta(x)\sim x$。 □

这一步把最终目标整理成了适合解析方法处理的形式：只须证明 $\psi(x)/x\to 1$。粗增长界、素数幂误差和去权重公式都已独立建立。接下来研究 $-\zeta'/\zeta$ 的边界性质时，可以直接使用这些工具，不必再把素数计数的技术细节夹进复分析证明中。

27.2　ζ 函数与素数

三种计数的渐近已经相互归约，但尚未证明其中任何一个渐近式。下一步要选一个能同时表现解析结构与非负权重的变换。ζ 本身的系数都是一，直接累计只得到整数个数；它的对数导数则把权重集中到素数幂上。这个改变使上一节的 ψ 出现在积分中，也使下一节能够使用正性。

27.2.1　对数导数

回顾 von Mangoldt 函数：若 $n = p^r$，其中 p 为素数、$r \geq 1$ 为整数，则 $\Lambda(n) = \log p$；其余正整数处取零。特别地，$\Lambda(1) = 0$，且 $0 \leq \Lambda(n) \leq \log n$。对 $\operatorname{Re} s > 1$，(25.19)已经在绝对收敛条件下证明

$$F(s) := -\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \sum_{n \geq 1} \frac{\Lambda(n)}{n^s}.$$

这里 ζ 在该半平面非零，所以商全纯。延拓后我们仍以 F 表示这个亚纯商，而不预先断言右侧级数也收敛到所有新位置。

命题 27.2.1 (素数幂计数的积分变换). *设 Λ 为 von Mangoldt 函数，$\psi(x) = \sum_{n \leq x} \Lambda(n)$，$x \geq 1$，并设 ζ 为 Riemann zeta 函数。对每个 $s \in \mathbb{C}$、$\operatorname{Re} s > 1$，有*

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \sum_{n \geq 1} \Lambda(n) n^{-s} = s \int_1^{\infty} \psi(x) x^{-s-1} \, \mathrm{d}x. \tag{27.2}$$

所有级数和积分均绝对收敛，正实数的复幂使用实对数。它们在该半平面的紧子集上可对参数任意次求导。

证明. 写 $\sigma = \operatorname{Re} s > 1$。由于 $\Lambda(n) \leq \log n$，有 $\sum \Lambda(n) n^{-\sigma} < \infty$。对每个 $n \geq 1$，直接积分得到

$$s \int_n^{\infty} x^{-s-1} \, \mathrm{d}x = n^{-s}.$$

将它乘以 $\Lambda(n)$ 后求和，换序所需的绝对总量为

$$|s| \sum_{n \geq 1} \Lambda(n) \int_n^{\infty} x^{-\sigma-1} \, \mathrm{d}x = \frac{|s|}{\sigma} \sum_{n \geq 1} \Lambda(n) n^{-\sigma} < \infty.$$

Fubini 定理允许先累计所有 $n \leq x$ 的项，内和正是 $\psi(x)$。结合已知的对数导数公式，得到结论。参数紧集与边界 $\sigma = 1$ 之间留有正距离，求导只增加固定次幂的 $\log n$ 或 $\log x$，这些因子可被这段距离对应的小幂次吸收，所以同样有共同可积支配。 □

这个证明直接解释了计数如何变成积分。也可以使用命题 25.3.2 的有限部分求和：对 $X \geq 1$，

$$\sum_{n \leq X} \Lambda(n) n^{-s} = \psi(X) X^{-s} + s \int_1^{X} \psi(x) x^{-s-1} \, \mathrm{d}x.$$

由上一节独立证明的 $\psi(X)=O(X)$，边界项为 $O(X^{1-\sigma})$，确实趋零。积分下端没有补项，因为 $\psi(1)=0$；若权重在一处有质量，这一点就需要重新处理。第 27.4 节将为一般累积函数明确规定这种端点约定。

变换在一附近的常数也能计算。由命题 26.3.3，若 $w=s-1$，则

$$\zeta(1+w)=\frac{1}{w}+\gamma+O(w),\qquad a(w):=w\zeta(1+w)=1+\gamma w+O(w^2).$$

函数 a 在原点全纯且非零。因此先分离主部，得到

$$F(1+w)=\frac{1}{w}-\frac{a'(w)}{a(w)}=\frac{1}{w}-\gamma+O(w). \tag{27.3}$$

尤其 F 在一处的留数为正一。原来的 ζ 有极点，取负对数导数以后产生正留数；若原函数有零点，符号正好相反。

27.2.2 Euler 乘积

把系数展开成素数幂，F 又可写为

$$F(s)=\sum_{p}\sum_{r\ge 1}(\log p)p^{-rs},\qquad \operatorname{Re}s>1.$$

这与(25.18)的 Euler 对数相配合：

$$L(s)=\sum_{p}\sum_{r\ge 1}\frac{p^{-rs}}{r},\qquad e^{L(s)}=\zeta(s),\qquad -L'(s)=F(s).$$

对参数求导时，$-r\log p$ 与原来的 $1/r$ 相消，所以同一个素数的每个正次幂都带权 $\log p$。这说明选择对数导数的具体原因。

若 $s=\sigma+\mathrm{i}t$、$\sigma>1$、$t\in\mathbb{R}$，取实部得到

$$\operatorname{Re}F(\sigma+\mathrm{i}t)=\sum_{n\ge 1}\Lambda(n)n^{-\sigma}\cos(t\log n), \tag{27.4}$$

$$\log|\zeta(\sigma+\mathrm{i}t)|=\sum_{p}\sum_{r\ge 1}\frac{p^{-r\sigma}}{r}\cos(rt\log p). \tag{27.5}$$

第二式不需要为复数 $\zeta(s)$ 另选一个主值对数：$e^{L(s)}=\zeta(s)$ 已经给出 $\operatorname{Re}L(s)=\log|\zeta(s)|$。两式的取实部与重排都依赖绝对收敛。

单个余弦项可以为负，因而不能从 $\Lambda(n)\ge 0$ 推出整个 $\operatorname{Re}F(\sigma+\mathrm{i}t)\ge 0$。能够保留正性的是若干高度的特定组合。对任意实系数 $a_0,\dots,a_m$，若

$$Q(u)=\sum_{j=0}^{m}a_j\cos(ju)\ge 0\quad(u\in\mathbb{R}),$$

那么由(27.4)可得

$$\sum_{j=0}^{m}a_j\operatorname{Re}F(\sigma+\mathrm{i}jt)=\sum_{n\ge 1}\Lambda(n)n^{-\sigma}Q(t\log n)\ge 0.$$

这里 $F(\sigma)$ 为实数，$j=0$ 项无须额外取实部。下一节选择一个非负二次三角多项式，使潜在零点的负留数无法与这个不等式相容。

27.2.3　显式公式观点

为什么边界零点会妨碍线性计数？这个问题可以先作局部解释，而不以完整的反演显式公式为前置。若 $\rho \neq 1$ 是 ζ 的 m 阶零点，则在该点附近

$$\zeta(s) = (s-\rho)^m b(s), \qquad b(\rho) \neq 0, \qquad F(s) = -\frac{m}{s-\rho} - \frac{b'(s)}{b(s)}.$$

于是 F 在 ρ 处有留数 $-m$ 的单极点，即使原零点是重零点也是如此。对固定 $x > 0$、$\rho \neq 0$，乘上在 ρ 附近全纯的 x^s/s，得到

$$\operatorname*{Res}_{s=1} \frac{F(s)x^s}{s} = x, \qquad \operatorname*{Res}_{s=\rho} \frac{F(s)x^s}{s} = -\frac{mx^\rho}{\rho}.$$

写 $\rho = \beta + \mathrm{i}\tau$，其中 $x^\rho = x^\beta e^{\mathrm{i}\tau \log x}$。实部 β 决定幂次尺度，虚部 τ 则带来关于 $\log x$ 的振荡。$\beta = 1$ 时，这种尺度与极点产生的主项 x 相同；这提示我们先排除实部一上的零点。

以上只是准确的局部留数计算，没有声称 $\psi(x)$ 已等于这些项的无穷和。要通过反演把它们全部加起来，还需要选择截断高度、处理积分端点并估计围道余项。第 26.6* 节的选读部分曾用指数平滑给出保留边界积分的有限公式；本章主线不调用它。这里转而研究整个边界上去掉 $1/(s-1)$ 后的解析性，再由非负系数和单调性得到定性渐近。

27.3　$\operatorname{Re} s = 1$ 上的无零点性

Euler 乘积保证 $\operatorname{Re} s > 1$ 内无零点，第二十六章则已经把 ζ 延拓到边界附近。但开半平面的非消失性不会由连续性自动传给边界。此处增加的工具是一个非负三角多项式：它把三个高度处的函数值联系起来，使边界零点与一处极点的阶数发生冲突。整个论证不需要先知道素数有多密，也不需要 ξ 的乘积分解。

27.3.1　Hadamard–de la Vallée Poussin 论证

下面采用 **Hadamard–de la Vallée Poussin 无零点论证** (Hadamard–de la Vallée Poussin zero-free argument)。先明确要比较的局部资料。记 $F = -\zeta'/\zeta$，固定一个实数 $t \neq 0$，并设

$$m = \operatorname{ord}_{1+\mathrm{i}t}\zeta, \qquad m_2 = \operatorname{ord}_{1+2\mathrm{i}t}\zeta.$$

在这两个位置 ζ 都全纯，因为其唯一极点在一。若函数值非零，约定零点阶数为零；若为零，阶数是正整数。这些阶数有限，因为 ζ 不恒为零。

若 $m \geq 1$，写

$$\zeta(s) = (s-1-\mathrm{i}t)^m b(s), \qquad b(1+\mathrm{i}t) \neq 0.$$

在足够小的圆盘中 b 不为零，故

$$F(s) = -\frac{m}{s-1-\mathrm{i}t} - \frac{b'(s)}{b(s)}.$$

当 $m = 0$ 时，直接取 $b = \zeta$，同一表达式仍成立，只是主部为零。第二个高度的 m_2 也作同样解释。与之相比，一处的极点由(27.3)贡献正留数一。

因此要排除零点，可以寻找一个恒非负的函数值组合，使假设 $m \geq 1$ 后它的主部系数为负。为了压过实轴位置的正贡献，t 处的系数须足够大；为保证整体非负，又需要另一个高度补偿余弦的负值。

27.3.2 正性技巧

最简单的合用组合来自一个平方。由 $\cos 2u = 2\cos^2 u - 1$，有

$$3 + 4\cos u + \cos 2u = 2(1 + \cos u)^2 \geq 0.$$

这里的系数并非任意选取：平方保证所有实数 u 上非负，而中间的四大于常数项三，正好为排除一阶零点留下余量。

引理 27.3.1 (三个高度的正性)**.** *设 ζ 为 Riemann zeta 函数，并在 $\operatorname{Re} s > 1$ 置 $F(s) = -\zeta'(s)/\zeta(s)$。对任意实数 $\sigma > 1$、$t \in \mathbb{R}$，有*

$$3F(\sigma) + 4\operatorname{Re} F(\sigma + \mathrm{i}t) + \operatorname{Re} F(\sigma + 2\mathrm{i}t) \geq 0. \tag{27.6}$$

此外，

$$\zeta(\sigma)^3 \cdot |\zeta(\sigma + \mathrm{i}t)|^4 \cdot |\zeta(\sigma + 2\mathrm{i}t)| \geq 1. \tag{27.7}$$

证明. 由(27.4)，第一式的左端等于

$$\sum_{n \geq 1} \Lambda(n) n^{-\sigma} \bigl(3 + 4\cos(t \log n) + \cos(2t \log n)\bigr).$$

各项都非负，因为 $\Lambda(n) \geq 0$。此处只组合了三个绝对收敛级数，有限线性组合与求和的交换合法，得到第一式。

对(27.5)采用相同的组合，得到

$$\begin{aligned} &3 \log \zeta(\sigma) + 4 \log |\zeta(\sigma + \mathrm{i}t)| + \log |\zeta(\sigma + 2\mathrm{i}t)| \\ &\quad = \sum_{p} \sum_{r \geq 1} \frac{p^{-r\sigma}}{r} \bigl(3 + 4\cos(rt \log p) + \cos(2rt \log p)\bigr) \geq 0. \end{aligned}$$

这里 $\zeta(\sigma) > 0$，所以第一项是普通实对数。对两边取实指数，便得到第二式。 □

两个不等式用的是同一个非负多项式，但比较的对象不同：一个适合读取对数导数的留数，另一个适合直接读取零极点阶数。证明任选其中一条已经足够，下面保留两种读法，帮助检查符号与重数。

27.3.3 边界估计

固定 $t \neq 0$，令 $\sigma = 1 + \varepsilon$、$\varepsilon > 0$。前面给出的局部展开分别说明

$$\begin{aligned} F(1 + \varepsilon) &= \varepsilon^{-1} + O(1), \\ \operatorname{Re} F(1 + \varepsilon + \mathrm{i}t) &= -m\varepsilon^{-1} + O(1), \\ \operatorname{Re} F(1 + \varepsilon + 2\mathrm{i}t) &= -m_2\varepsilon^{-1} + O(1). \end{aligned}$$

误差在当前固定高度的小邻域中有界。乘以 ε 并令其趋零后，有界误差消失，三个极限分别为 $1, -m, -m_2$。如果第二个高度不是零点，则 $m_2 = 0$，它的贡献趋零；如果也是零点，它只会增加负贡献。因此无需预先排除这个可能的第二个零点。

这里始终先固定 t，再令 $\varepsilon \downarrow 0$。我们没有求出误差对所有 t 都适用的共同常数，所以本论证并不直接产生随高度变化的定量无零区域。逐点边界结论所需的信息比这种统一估计弱得多。

27.3.4　零点排除

定理 27.3.2 (实部一上的无零点性)**.** *设 ζ 为 Riemann zeta 函数的亚纯延拓。对每个实数 $t \neq 0$，有 $\zeta(1 + it) \neq 0$。点 $s = 1$ 是留数为一的单极点。因此直线 $\operatorname{Re} s = 1$ 上没有 ζ 的零点。*

证明. 若某个固定 $t \neq 0$ 处有 $m \geq 1$ 阶零点，将(27.6)乘 $\varepsilon = \sigma - 1 > 0$，再使用上一小节的三个极限，得到

$$0 \leq 3 - 4m - m_2.$$

但 $m \geq 1$、$m_2 \geq 0$，右端至多为 -1，矛盾。$t = 0$ 的情形由定理 26.3.2 的极点结论单独处理。 □

用乘积不等式也能看见同一个矛盾。在 $\varepsilon \downarrow 0$ 时，$\zeta(1 + \varepsilon) = O(\varepsilon^{-1})$，另外两个绝对值分别为 $O(\varepsilon^{m})$、$O(\varepsilon^{m_2})$，于是(27.7)的左端为

$$O(\varepsilon^{4m + m_2 - 3}) \longrightarrow 0.$$

它不可能同时至少为一。指数 $4m + m_2 - 3$ 正是留数不等式中系数的相反数；这一核对也说明重零点不会逃过论证。

推论 27.3.3 (去主部后的边界延拓)**.** *设 ζ 为 Riemann zeta 函数的亚纯延拓，并在 $\operatorname{Re} s > 1$ 定义*

$$Q(s) = -\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} - \frac{1}{s - 1}.$$

则存在包含整个闭半平面 $\{s : \operatorname{Re} s \geq 1\}$ 的开集 U，使 Q 全纯延拓到 U。对每个固定 $R > 0$，还存在 $\delta_R > 0$，使延拓在矩形

$$1 - \delta_R \leq \operatorname{Re} s \leq 1 + \delta_R, \qquad |\operatorname{Im} s| \leq R$$

的一个开邻域中全纯。

证明. 在边界点 $s_0 = 1 + it$、$t \neq 0$ 处，ζ 全纯且非零。由连续性可取小圆盘，使其中没有零点也不包含一，故两个商项都全纯。在一附近，写 $\zeta(s) = a(s)/(s - 1)$，其中 a 全纯且 $a(1) = 1$。缩小圆盘使 a 非零后，

$$Q(s) = -\frac{a'(s)}{a(s)}$$

全纯。这些局部表达式来自同一个亚纯商，因而在重叠处相同；将各圆盘与原右半平面取并，就得到开集 U。

固定线段 $\{1+\mathrm{i}t : |t| \le R\}$ 是 U 内的紧集。紧集与闭集 $\mathbb{C}\setminus U$ 的距离为正；若补集为空，则任取一个正距离。选择小于这个距离的 δ_R，便得到所述矩形及其开邻域。 □

“一个开邻域”不等于“固定宽度的竖带”。随着 R 增大，δ_R 可以缩小；当前结论没有给出它的下界。两条 Tauber 路线都会先固定一个有限频率或高度范围，使用相应邻域，最后才扩大范围，因而正好与这个定性结论相匹配。

最后可以补齐上一章留下的零点区域边界。

推论 27.3.4 (非平凡零点位于开临界带)**.** *Riemann zeta 函数的每个非平凡零点 ρ 都满足*

$$0 < \operatorname{Re}\rho < 1.$$

此外，对每个非零整数 k，交错级数的全纯延拓 $\eta(s) = (1-2^{1-s})\zeta(s)$ 在 $s_k = 1 + 2\pi\mathrm{i}k/\log 2$ 恰有单零点。

证明. 命题 26.5.2 已将非平凡零点限制在闭条带，并由命题 26.5.5 证明它们非实、关于 $s \mapsto 1-s$ 对称。刚才的定理排除了实部为一的零点；若实部为零，则对称点实部为一，也不可能。因此两条边界均被排除。点零已知非零，点一为极点，未被遗漏。

当 $k \neq 0$ 时，$s_k \neq 1$ 且实部为一，故 $\zeta(s_k) \neq 0$。命题 26.5.6 已证明因子 $1-2^{1-s}$ 在 s_k 恰有单零点；乘上全纯非零因子不改变阶数，得到最后的结论。 □

这个结果仍远弱于 Riemann 猜想：它排除了两条边界，并没有把带内零点限制到中线。素数定理的主项恰好只需要这样的边界信息。现在还差从解析变换返回累积量的步骤；下一节将解释为什么非负性与单调性足以完成这一返回。

27.4 Tauber 型方法

现在已经知道，$-\zeta'/\zeta$ 在 $s=1$ 的主部为 $1/(s-1)$，并且扣除这一项后可以全纯越过整条直线 $\operatorname{Re} s = 1$。尚未得到的是 $\psi(x)/x \to 1$：变换把不同位置的质量混合在一起，边界信息不能未经解释就变成每一点的计数渐近。本节把这一步单独证明。我们先说明累积量怎样产生变换，再用一个完整的 Tauber 论证，把解析信息还原为原函数的渐近。

27.4.1 Abel 型与 Tauber 型定理

素数幂的权重是离散的，但以下方法只使用质量非负和累积量单调，不要求质量集中在整数上。因此先允许一个一般函数 $A : [1,\infty) \to [0,\infty)$，假设它右连续且非递减，并约定 $A(1^-) = 0$。这个约定的意思是：在开始计数以前没有质量，而 $A(1)$ 可以不为零。若 A 在一点跳跃，该跳跃就是该点的质量；不能把 $\mathrm{d}A$ 一律理解成 $A'(x)\,\mathrm{d}x$。

命题 27.4.1 (累积量与 Stieltjes 变换). 设 $A:[1,\infty)\to[0,\infty)$ 右连续且非递减，每个 $A(x)$ 都有限，并令 $A(1^-)=0$。在 $[1,\infty)$ 上存在唯一的局部有限正 Borel 测度 μ_A，满足

$$\mu_A([1,x])=A(x)\qquad(x\ge 1).$$

记 $\mathrm{d}A=\mathrm{d}\mu_A$。对每个实数 $\sigma>0$，有允许两边同为无穷大的恒等式

$$\int_{[1,\infty)} x^{-\sigma}\,\mathrm{d}A(x)=\sigma\int_1^\infty A(x)x^{-\sigma-1}\,\mathrm{d}x. \tag{27.8}$$

若左端对每个 $\sigma>1$ 有限，则

$$F(s)=\int_{1^-}^\infty x^{-s}\,\mathrm{d}A(x)\qquad(\operatorname{Re}s>1)$$

绝对收敛且全纯，并满足

$$\frac{F(s)}{s}=\int_1^\infty A(x)x^{-s-1}\,\mathrm{d}x,\qquad \operatorname{Re}s>1. \tag{27.9}$$

其中 1^- 表示积分包含 1 处的原子。

证明. 先构造测度，避免把有跳跃的函数误当成连续函数。令 $M=\sup_{x\ge1}A(x)\in[0,\infty]$。若 $M=0$，取零测度。若 $M>0$，对 $0<y<M$ 令

$$q(y)=\inf\{x\ge1:A(x)\ge y\}.$$

因为 $y<M$，集合非空而且下确界有限。单调性保证它是一个向右延伸的区间；取其中趋于下确界的点列，右连续性给出 $A(q(y))\ge y$。因此下确界实际属于这个集合，且

$$q(y)\le x\quad\Longleftrightarrow\quad y\le A(x).$$

这也证明 q 可测。把 $(0,M)$ 上的 Lebesgue 测度经 q 推前，所得正 Borel 测度满足

$$\mu_A([1,x])=\bigl|\{y\in(0,M):y\le A(x)\}\bigr|=A(x).$$

当 $M<\infty$ 且 $A(x)=M$ 时，右端仍为 M；排除单个端点 M 不改变 Lebesgue 测度。每个 $[1,x]$ 的质量有限，故 μ_A 局部有限。区间质量给出

$$\mu_A(\{1\})=A(1),\qquad \mu_A((a,b])=A(b)-A(a)\quad(1\le a<b).$$

这些区间生成 Borel 集，在每个有限区间上用有限测度的唯一性，再取递增并，便得到唯一性。

下面建立积分公式。对 $y\ge1$ 和实数 $\sigma>0$，有

$$y^{-\sigma}=\sigma\int_y^\infty x^{-\sigma-1}\,\mathrm{d}x.$$

被积函数非负，Tonelli 定理允许交换积分，即使尚不知道有限性：

$$\int y^{-\sigma}\,\mathrm{d}\mu_A(y) = \sigma\int_1^{\infty}\mu_A([1,x])x^{-\sigma-1}\,\mathrm{d}x.$$

这就是(27.8)。$y=x$ 的端点是否包含不影响外层 Lebesgue 积分，但内层采用 $[1,x]$ 正好与右连续的 $A(x)$ 一致。

若 $s=\sigma+\mathrm{i}\tau$、$\sigma>1$，同样有 $y^{-s}=s\int_y^{\infty}x^{-s-1}\,\mathrm{d}x$。相应二重积分的绝对值由

$$|s|\int_1^{\infty}A(x)x^{-\sigma-1}\,\mathrm{d}x = \frac{|s|}{\sigma}F(\sigma)<\infty$$

控制，Fubini 定理遂给出(27.9)。最后，在 $\operatorname{Re}s>1$ 的任一紧集上，取 $\delta>0$ 使 $\operatorname{Re}s\ge 1+\delta$。对任意固定整数 $k\ge 0$，

$$(\log x)^k x^{-\operatorname{Re}s}\le C_{k,\delta}x^{-1-\delta/2}\qquad (x\ge 1).$$

右端对 μ_A 可积，故可在积分号下对 s 求导，证明了全纯性。 □

例如，若 $A(x)=\sum_{n\le x}a_n$、$a_n\ge 0$，则 $\mu_A=\sum_{n\ge 1}a_n\delta_n$，变换就是 $\sum a_n n^{-s}$。若 $A(x)=cx$、$c\ge 0$，测度则是 $c\delta_1+c\,\mathrm{d}x$（连续部分限于 $(1,\infty)$），所以

$$F(s)=c+\frac{c}{s-1}=\frac{cs}{s-1}.$$

这一个例子提醒我们：$A(x)/x\to c$ 对应极点的系数 c，不要求整个变换恰好等于 $c/(s-1)$；1 处的质量和有限区间上的改动会贡献全纯项。

命题 27.4.2 (Abel 型正向极限). *设 $A:[1,\infty)\to[0,\infty)$ 右连续且非递减，令 $A(1^-)=0$。若对某个 $c\ge 0$ 有 $A(x)/x\to c$，则其 Stieltjes 变换 $F(s)=\int_{1^-}^{\infty}x^{-s}\,\mathrm{d}A(x)$ 在 $\operatorname{Re}s>1$ 绝对收敛，并且*

$$\lim_{\sigma\downarrow 1}(\sigma-1)F(\sigma)=c,\qquad \sigma\in\mathbb{R}.$$

证明. 假设和有限区间上的单调性给出 $A(x)\le Cx$。由(27.8)，变换在右半平面绝对收敛。令

$$h(t)=e^{-t}A(e^t)\quad(t\ge 0),\qquad \sigma=1+\varepsilon\quad(\varepsilon>0).$$

在(27.9)中作 $x=e^t$ 的代换，得到

$$\frac{\varepsilon F(1+\varepsilon)}{1+\varepsilon}=\varepsilon\int_0^{\infty}h(t)e^{-\varepsilon t}\,\mathrm{d}t.$$

这里 $h(t)\to c$，而权函数 $\varepsilon e^{-\varepsilon t}$ 在正半轴的积分恰为 1。给定 $\eta>0$，选 T_0 使 $|h(t)-c|\le\eta$ 于 $t\ge T_0$。于是

$$\left|\varepsilon\int_0^{\infty}(h(t)-c)e^{-\varepsilon t}\,\mathrm{d}t\right|\le\varepsilon\int_0^{T_0}|h(t)-c|\,\mathrm{d}t+\eta.$$

先令 $\varepsilon\downarrow 0$，再令 $\eta\downarrow 0$，得到结论。 □

这种由原函数渐近推向变换极限的结果称为 Abel 型结果。反过来，由变换的信息恢复原函数渐近，称为 **Tauber 型定理** (Tauberian theorem)。正向命题只给出实轴上的极限，甚至没有声称 $F(s)-c/(s-1)$ 全纯越过 $s=1$。下面的反向定理将要求更充分的边界信息，并用非负性防止振荡藏在平均之下。

证明在对数坐标中进行，因为乘法尺度 $x\mapsto xe^{v}$ 在 $t=\log x$ 中变成平移。下表整理随后会同时出现的对象；其中 h 和 r 在负半轴补为零。

表 27.2: Tauber 证明中的变量和变换

对象	定义与作用
x,t	$x\ge 1$、$t=\log x\ge 0$：乘法尺度改为加法尺度。
$A(x)$	非负、右连续、非递减的累积量；目标为 $A(x)/x\to c$。
$h(t)$	$h(t)=e^{-t}A(e^{t})$：目标改写为 $h(t)\to c$。
$r(t)$	$r(t)=h(t)-c\mathbf{1}_{[0,\infty)}(t)$：从原函数中减去主项。
$F(s)$	$F(s)=\int_{1^-}^{\infty}x^{-s}\,\mathrm{d}A(x)$，最初在 $\operatorname{Re}s>1$ 定义。
$G(z)$	$G(z)=F(1+z)/(1+z)-c/z$：r 的 Laplace 变换，原边界移到虚轴。

A 单调而 h 未必单调，但对 $t,v\ge 0$，

$$h(t+v)=e^{-t-v}A(e^{t+v})\ge e^{-v}h(t). \tag{27.10}$$

所以一个高值不能立即向右大幅下降。反向使用同一不等式，当 $-\delta\le v\le 0$、$t\ge\delta$ 时，有 $h(t+v)\le e^{\delta}h(t)$：一个低值也会限制左侧一小段的高度。这两条单边约束将把平均值的极限变成点态极限。

27.4.2　Wiener–Ikehara 定理的解析边界版本

定理 27.4.3 (Wiener–Ikehara：解析边界版本)**.** *设 $A:[1,\infty)\to[0,\infty)$ 为有限值、右连续、非递减函数，令 $A(1^-)=0$，并以 $\mu_A([1,x])=A(x)$ 定义其 Stieltjes 测度。假设*

$$F(s)=\int_{1^-}^{\infty}x^{-s}\,\mathrm{d}A(x)$$

在 $\operatorname{Re}s>1$ 绝对收敛。若对某个 $c\ge 0$，函数 $F(s)-c/(s-1)$ 全纯延拓到闭半平面 $\operatorname{Re}s\ge 1$ 的一个开邻域，则

$$\frac{A(x)}{x}\longrightarrow c\qquad(x\to\infty).$$

当 $c>0$ 时，这等价于 $A(x)\sim cx$；当 $c=0$ 时，结论写作 $A(x)=o(x)$。

这是 **Wiener–Ikehara 定理** (Wiener–Ikehara theorem)的解析边界版本。开邻域可以在不同高度具有不同宽度，不要求一条宽度固定的无零区域。证明也只会一次使用一个有限高度区间上的边界延拓。

直接恢复 $h(T)$ 需要同时控制无限多频率。为只使用有限段边界，先用一个频率支集紧的平滑核取平均；为保留(27.10)的不等号，核又必须非负。普通的尖锐频率截断不能满足后一要求，其逆变换会改变符号。下面先对光滑截断作逆 Fourier 变换，再取模平方，明确构造出兼具非负性、快速衰减和紧频率支集的核。

引理 27.4.4 (非负的紧频率核)**.** *存在 $\phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ 和 $q \in C_c^\infty(\mathbb{R})$，使*

$$\phi(t) = \int_{\mathbb{R}} q(\xi) e^{2\pi i t\xi}\,\mathrm{d}\xi, \qquad \phi \geq 0, \qquad \int_{\mathbb{R}} \phi(t)\,\mathrm{d}t = 1,$$

且 ϕ 在原点附近严格为正。对每个 $a > 0$、$b \in \mathbb{R}$，平移缩放核

$$\phi_{a,b}(v) = a\phi(a(v-b))$$

以及它的反射 $v \mapsto \phi_{a,b}(-v)$，仍具有非负性、单位积分和光滑紧支集的频率表示。

证明. 取非零、非负的 $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$，置

$$v(t) = \int_{\mathbb{R}} \chi(\xi) e^{2\pi i t\xi}\,\mathrm{d}\xi, \qquad K = \int_{\mathbb{R}} |v(t)|^2\,\mathrm{d}t, \qquad \phi(t) = |v(t)|^2/K.$$

对 v 求任意阶导数只在被积函数中增加 $(2\pi i\xi)^k$；再对 ξ 反复分部积分，紧支集使端点项为零，证明所有这些导数任意阶快速衰减。因此 $v \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$，$K < \infty$。又 $v(0) = \int \chi > 0$，所以 $K > 0$，并且 ϕ 在原点附近严格为正。非负性、Schwartz 性及积分为 1 都由定义得到。

展开平方，对两个有限频率区间使用 Fubini 定理，并作变量替换，得到

$$\phi(t) = \int_{\mathbb{R}} q(\xi) e^{2\pi i t\xi}\,\mathrm{d}\xi, \qquad q(\xi) = \frac{1}{K}\int_{\mathbb{R}} \chi(\xi+\eta)\overline{\chi(\eta)}\,\mathrm{d}\eta.$$

若 $\operatorname{supp}\chi \subset [-R, R]$，则 q 支于 $[-2R, 2R]$；积分号下求导给出光滑性。因此这个表示直接由绝对收敛的积分推出，不需要把非可积函数放进 Fourier 反演公式。

换元给出 $\int \phi_{a,b} = 1$，频率表示中的函数则变为

$$q_{a,b}(\xi) = e^{-2\pi i b\xi} q(\xi/a).$$

它仍光滑且紧支集。反射只把 $q_{a,b}(\xi)$ 换成 $q_{a,b}(-\xi)$，其余性质同样保持。 □

这里的归一化与全书 Fourier 变换中的 $e^{-2\pi i t\xi}$ 一致。因此下一引理中的 Laplace 边界点是 $2\pi i\xi$，不是 $i\xi$。这个因子只改变频率的参数，不改变边界是整条虚轴这一事实。

引理 27.4.5 (解析边界给出固定核平均)**.** *设可测函数 $r : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ 在负半轴为零，且对某些常数 $C > 0$、整数 $m \geq 0$ 满足 $|r(u)| \leq C(1+u)^m$ 于 $u \geq 0$。设其 Laplace 变换*

$$G(z) = \int_0^\infty r(u) e^{-zu}\,\mathrm{d}u, \qquad \operatorname{Re} z > 0,$$

全纯延拓到虚轴的一个开邻域。若 $q \in C_c^\infty(\mathbb{R})$，且 $\phi(t) = \int q(\xi) e^{2\pi i t\xi}\,\mathrm{d}\xi$，则

$$(r * \phi)(T) = \int_{\mathbb{R}} r(u)\phi(T-u)\,\mathrm{d}u \longrightarrow 0 \qquad (T \to +\infty).$$

证明. 先给正半轴上的积分加上阻尼 $e^{-\varepsilon u}$，其中 $\varepsilon>0$。由于

$$\int_0^\infty |r(u)|e^{-\varepsilon u}\,\mathrm{d}u\cdot\int_{\mathbb{R}}|q(\xi)|\,\mathrm{d}\xi<\infty,$$

Fubini 定理给出

$$\begin{aligned}\int_0^\infty r(u)e^{-\varepsilon u}\phi(T-u)\,\mathrm{d}u\\ =\int_{\mathbb{R}} q(\xi)G(\varepsilon+2\pi\mathrm{i}\xi)e^{2\pi\mathrm{i}T\xi}\,\mathrm{d}\xi.\end{aligned}\tag{27.11}$$

此时我们先固定 T，令 $\varepsilon\downarrow 0$。左端的控制函数可以取 $C(1+u)^m|\phi(T-u)|$，它可积，因为 ϕ 是 Schwartz 函数。右端只涉及固定紧集 $\operatorname{supp} q$。这个紧集对应的虚轴线段位于延拓域内，紧致性给出一条足够薄的共同邻域；在该邻域中 G 连续且一致有界。因此右端一致趋于边界积分，得到

$$(r*\phi)(T)=\int_{\mathbb{R}} q(\xi)G(2\pi\mathrm{i}\xi)e^{2\pi\mathrm{i}T\xi}\,\mathrm{d}\xi.$$

振幅 $Q(\xi)=q(\xi)G(2\pi\mathrm{i}\xi)$ 光滑且紧支集。对 $T>0$ 分部积分一次，端点项为零，故

$$|(r*\phi)(T)|\le\frac{1}{2\pi T}\int_{\mathbb{R}}|Q'(\xi)|\,\mathrm{d}\xi\longrightarrow 0.$$

这一步的常数依赖所选核和所用边界线段；它没有给出所有缩放核共同的误差界。 □

最后还需要一条实变量引理。它解释为什么先证明 h 有界，再把核集中到单侧小区间：具有紧频率支集的核在空间中仍带有尾部，不能把尾部直接丢掉。

引理 27.4.6 (由单调累积量撤去平均)**.** 设 $h:\mathbb{R}\to[0,\infty)$ 可测，在负半轴为零，且对某些常数 $C>0$、整数 $m\ge 0$ 满足 $h(t)\le C(1+t)^m$ 于 $t\ge 0$。假设

$$h(t+v)\ge e^{-v}h(t)\qquad(t,v\ge 0).$$

设 $\phi\in\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 非负，$\int_{\mathbb{R}}\phi=1$，且 ϕ 在原点附近严格为正，记 $\phi_{a,b}(v)=a\phi(a(v-b))$。若对某个 $c\ge 0$，每个固定的 $a>0$、$b\in\mathbb{R}$ 都满足

$$\int_{\mathbb{R}} h(T+v)\phi_{a,b}(v)\,\mathrm{d}v\longrightarrow c\qquad(T\to\infty),\tag{27.12}$$

则 $h(T)\to c$。

证明. 第一步只选一个固定核来取得全局有界性。因 ϕ 在原点附近为正，可取 $\delta_0>0$ 使 $m_0=\int_0^{\delta_0}\phi(v)\,\mathrm{d}v>0$。非负性和单边不等式给出

$$\int_{\mathbb{R}} h(T+v)\phi(v)\,\mathrm{d}v\ge\int_0^{\delta_0} e^{-\delta_0}h(T)\phi(v)\,\mathrm{d}v=m_0e^{-\delta_0}h(T).$$

左端趋于有限数 c，因此 $h(T)$ 在充分大的 T 上有界。多项式增长界还保证它在有限区间有界，所以存在常数 $B<\infty$，使 $0\le h(T)\le B$ 对所有 $T\in\mathbb{R}$ 成立。

现在固定 $\delta>0$ 和 $0<\eta<1$。在 $\phi_{a,b}$ 中取 $b=\delta/2$。由换元，

$$\int_0^{\delta}\phi_{a,\delta/2}(v)\,\mathrm{d}v=\int_{-a\delta/2}^{a\delta/2}\phi(w)\,\mathrm{d}w\longrightarrow 1\qquad(a\to\infty).$$

故可以选一个固定的 a，使该质量至少为 $1-\eta$。将核记为 ϕ_+。对所有 $T\geq 0$，

$$\int_{\mathbb{R}}h(T+v)\phi_+(v)\,\mathrm{d}v\geq(1-\eta)e^{-\delta}h(T).$$

沿使 $h(T)$ 趋于上极限的子列使用(27.12)，得到

$$\limsup_{T\to\infty}h(T)\leq\frac{ce^{\delta}}{1-\eta}.\tag{27.13}$$

这里丢弃目标区间以外的积分，是因为 h 和核都非负。

再取 $b=-\delta/2$，把另一个固定核 ϕ_- 的质量至少 $1-\eta$ 集中在 $(-\delta,0)$。对 $T\geq\delta$、$-\delta\leq v\leq 0$，单边条件应用于 $T+v$ 和 $-v$，给出

$$h(T)\geq e^{v}h(T+v),\qquad h(T+v)\leq e^{-v}h(T)\leq e^{\delta}h(T).$$

区间外则用刚取得的全局界 B。因此

$$\int_{\mathbb{R}}h(T+v)\phi_-(v)\,\mathrm{d}v\leq e^{\delta}h(T)+B\eta.$$

沿实现下极限的子列取极限，得到

$$\liminf_{T\to\infty}h(T)\geq e^{-\delta}(c-B\eta).\tag{27.14}$$

B 在选择 δ,η 以前已经固定。于是先令 $\eta\downarrow 0$，再令 $\delta\downarrow 0$，上下界合为 $h(T)\to c$。若 $c=0$，(27.13)和 $h\geq 0$ 已直接给出结论。 □

定理 27.4.3 的证明. 先由正性取得一个粗增长界，这一步不预先假设 $A(x)=O(x)$。对 $T\geq 1$，在 $[1,e^{T}]$ 上有 $x^{-1-1/T}\geq e^{-T-1}$，所以

$$F(1+1/T)\geq e^{-T-1}\mu_A([1,e^{T}])=e^{-T-1}A(e^{T}).$$

去极点后的函数在 $s=1$ 附近全纯，故 $F(1+1/T)=cT+O(1)$。因此

$$h(T)=e^{-T}A(e^{T})\leq eF(1+1/T)=O(T+1).$$

在有限区间上，A 的单调性也给出有界性。将 h 在负半轴补为零，便得到适用于整条正半轴的线性增长界。

由命题 27.4.1 及 $x=e^{t}$ 的代换，对于 $\operatorname{Re}z>0$，有

$$\int_0^{\infty}h(t)e^{-zt}\,\mathrm{d}t=\int_1^{\infty}A(x)x^{-z-2}\,\mathrm{d}x=\frac{F(1+z)}{1+z}.$$

这里的等式已经由绝对可积的 Fubini 论证建立，不需要对有跳跃的 A 求导。设

$$r(t) = h(t) - c\mathbf{1}_{[0,\infty)}(t).$$

它的 Laplace 变换为

$$\begin{aligned} G(z) &= \frac{F(1+z)}{1+z} - \frac{c}{z} \\ &= \frac{F(1+z) - c/z - c}{1+z}. \end{aligned} \tag{27.15}$$

最后一个表达式说明零点处的主部确实抵消：$F(1+z) - c/z$ 由假设全纯越过虚轴，而分母 $1+z$ 在虚轴上处处非零。因此 G 全纯越过整条虚轴。式中另一个可能的分母零点 $z=-1$ 不在虚轴上，可以从延拓域中去掉，不影响所需邻域。

任取引理 27.4.4 给出的 ϕ，并固定 $a>0$、$b\in\mathbb{R}$。将引理 27.4.5 用于反射核 $v\mapsto \phi_{a,b}(-v)$，可得

$$\int_{\mathbb{R}} r(T+v)\phi_{a,b}(v)\,\mathrm{d}v \longrightarrow 0.$$

注意反射正好把卷积中的 $T-v$ 换成当前需要的 $T+v$。常数部分满足

$$\int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_{[0,\infty)}(T+v)\phi_{a,b}(v)\,\mathrm{d}v = \int_{-T}^{\infty} \phi_{a,b}(v)\,\mathrm{d}v \longrightarrow 1.$$

相加即得所有固定核的平均极限(27.12)。A 的单调性给出(27.10)，所以引理 27.4.6 推出 $h(T)\to c$。最后换回 $x=e^T$，得到 $A(x)/x\to c$。 □

证明中的三个极限有明确次序：对每个固定核和固定 T，先撤去阻尼 $\varepsilon\downarrow 0$；核固定以后再令 $T\to\infty$；取得全局界以后，才改变核，使其集中在越来越短的单侧区间。核越集中，频率支集越大，而假设没有提供所有高度共同的边界估计。因此这条证明自然给出定性极限，没有自动给出有效误差率。

正性也承担了三个不同任务：它先把变换的实轴大小变成 $h(T)=O(T+1)$，再把一个固定的核平均变成全局有界性，最后允许丢弃或控制区间外的质量。如果跳过有界性而直接缩窄核，尾部估计只能使用随 T 增长的粗界，固定的微小尾质量仍可能产生不可忽略的误差。更弱边界假设下的 Tauber 定理需要额外理论，本节只证明所陈述的解析边界版本。

注记 27.4.7 (仅有一个边界点的信息不足)**.** 取 $0<\varepsilon<1/\sqrt{2}$，令

$$A(x) = x(1+\varepsilon\sin(\log x)), \qquad x\ge 1, \qquad A(1^-)=0.$$

因为 $1-\varepsilon>0$，它非负；又

$$A'(x) = 1+\varepsilon\sin\log x+\varepsilon\cos\log x \ge 1-\sqrt{2}\varepsilon > 0,$$

所以它严格递增，但 $A(x)/x$ 始终振荡。其变换由(27.9)给出：

$$\begin{aligned} F(s) &= s\int_1^{\infty} x^{-s}(1+\varepsilon\sin\log x)\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{s}{s-1} + \frac{\varepsilon s}{(s-1)^2+1}, \qquad \operatorname{Re} s>1. \end{aligned}$$

第二项的计算只需在 $x=e^t$ 后使用 $\sin t=(e^{\mathrm{i}t}-e^{-\mathrm{i}t})/(2\mathrm{i})$，分别积分两个指数函数。因而

$$F(s)-\frac{1}{s-1}=1+\frac{\varepsilon s}{(s-1)^2+1}$$

在 $s=1$ 附近全纯，却在 $1\pm\mathrm{i}$ 有极点。这个例子保留了非负性、单调性和线性增长，只缺少整条边界的延拓，仍不能得到渐近。这里 $A(1)=1$ 产生的原子已经包含在变换中；若遗漏它，计算还会错误地少掉一个常数项。

27.4.3 对 $\psi(x)$ 的应用

现在逐项核对定理对素数幂计数的适用性。取

$$A(x)=\psi(x)=\sum_{n\le x}\Lambda(n),\qquad \mu_A=\sum_{n\ge 1}\Lambda(n)\delta_n.$$

由于 $\Lambda(n)\ge 0$，A 非负且非递减。有限区间中只有有限个整数，所以 A 取有限值；在整数处采用 $n\le x$ 的约定，使阶梯函数右连续。又 $\Lambda(1)=0$，这里 $A(1)=0$，因而 1 处恰好没有原子。

在 $\operatorname{Re}s>1$ 内，Euler 乘积的对数导数已经给出绝对收敛表示

$$F(s)=\int_{1^-}^{\infty}x^{-s}\,\mathrm{d}A(x)=\sum_{n\ge 1}\frac{\Lambda(n)}{n^s}=-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}.$$

定理 27.3.2 排除了边界上除 $s=1$ 以外的零点；$s=1$ 处的简单极点则使 $F(s)-1/(s-1)$ 全纯。第 27.3 节已把这些局部邻域与原右半平面接起来，得到包含整个闭半平面的开延拓域。因此定理 27.4.3 中可以取 $c=1$，得到

$$\psi(x)=x+o(x).\tag{27.16}$$

这一应用没有把 $\psi(x)=O(x)$ 当作 Tauber 定理的前提；一般定理在自己的证明中取得所需有界性。我们此前证明的 Chebyshev 界仍有独立用途，末节的 Newman 路线会直接使用它。对当前路线而言，绝对收敛、边界解析性和系数非负已经足够。下一节再通过三种计数函数之间的比较，把(27.16)换成通常的素数定理。

27.5 素数定理

Tauber 步骤给出的是素数幂的对数权和。现在把这个结果代入本章开头已经证明的等价关系，就能得到通常叙述的素数定理。本节还说明它允许怎样改变计数方式，以及哪些看似相近的定量结论仍未由此证明。

27.5.1 素数定理及其加权推论

定理 27.5.1 (素数定理). 对实数 $x\ge 2$，令 $\pi(x)=\#\{p\le x\mid p\text{ 为素数}\}$、$\vartheta(x)=\sum_{p\le x}\log p$、$\psi(x)=\sum_{p^m\le x,\,m\ge 1}\log p$，其中 p 遍历素数、m 为正整数。则当 $x\to\infty$ 时，

$$\psi(x)\sim x,\quad \vartheta(x)\sim x,\quad \pi(x)\sim\frac{x}{\log x}.$$

证明. 在第 27.4.3 小节中，已经核对了 $A(x)=\psi(x)$ 右连续、非负、非递减，其 Stieltjes 变换在 $\operatorname{Re} s>1$ 等于 $-\zeta'(s)/\zeta(s)$，且减去 $1/(s-1)$ 后全纯越过整条边界直线。定理 27.4.3 取 $c=1$，给出 $\psi(x)/x\to 1$。再应用命题 27.1.4，就得到其余两个渐近式；其中去掉高次素数幂只损失 $O(\sqrt{x}\log x)=o(x)$，去掉对数权的积分余项也已在该命题中估计。 □

这个结果称为**素数定理** (prime number theorem)。它断言相对误差趋零，却没有给出趋零的数值速率。即使知道 $\pi(x)$ 的整体主项，也不能把两个很接近的端点相减后，仍无条件保留同样的相对精度。

推论 27.5.2 (固定比例区间内的素数). 设 $\lambda>1$ 为固定实数，$\pi(x)$ 为不超过实数 $x\ge 1$ 的素数个数。则当 $x\to\infty$ 时，

$$\#\{\,p\mid x<p\le \lambda x,\ p\text{ 为素数}\,\}=\pi(\lambda x)-\pi(x)\sim(\lambda-1)\frac{x}{\log x}.$$

特别地，对这个固定的 λ，存在 X_λ，使每个实数 $x\ge X_\lambda$ 的区间 $(x,\lambda x]$ 都含有素数。

证明. 素数定理给出

$$\begin{aligned}\pi(\lambda x)-\pi(x)&=\frac{\lambda x}{\log(\lambda x)}-\frac{x}{\log x}+o\!\left(\frac{x}{\log x}\right)\\&=\frac{x}{\log x}\left(\frac{\lambda\log x}{\log x+\log\lambda}-1+o(1)\right).\end{aligned}$$

因为 λ 固定，括号趋于正数 $\lambda-1$，证明了渐近式。右侧趋于无穷，所以区间内的素数个数最终为正。 □

若让 $\lambda=\lambda(x)\downarrow 1$，预期主项会缩小到 $(\lambda(x)-1)x/\log x$，而我们目前只有两个端点误差各为 $o(x/\log x)$。这不足以保证误差比新的主项小。因此这里的“固定比例”是推论实际使用的条件；任意短区间的计数还需要额外估计。

去掉或加入一个平滑权重仍由部分求和完成。下面把主项中的常数也算出，以免把“乘上 p^α”误解为简单地把 $\pi(x)$ 乘上 x^α。

命题 27.5.3 (素数的幂权和). 设 $\alpha>-1$ 为固定实数。对于实数 $x\ge 2$，对不超过 x 的素数求和，则

$$\sum_{p\le x}p^{\alpha}\sim\frac{x^{\alpha+1}}{(\alpha+1)\log x}\quad(x\to\infty).$$

渐近关系中的参数 α 保持固定，不主张对趋近于 -1 的参数一致成立。

证明. 先计算所需的积分尺度。置 $\beta=\alpha+1>0$，并令

$$I_\alpha(x)=\int_2^x\frac{t^\alpha}{\log t}\,\mathrm{d}t,\quad D_\alpha(x)=\frac{x^\beta}{\beta\log x}.$$

这里 $D_\alpha(x)\to\infty$，且

$$D_\alpha'(x)=\frac{x^\alpha}{\log x}\left(1-\frac{1}{\beta\log x}\right).$$

给定 $0<\varepsilon<1$，当 $x\ge X$ 且 X 足够大时，$(1-\varepsilon)I'_\alpha(x)\le D'_\alpha(x)\le I'_\alpha(x)$。从 X 到 x 积分，固定下端的常数除以 $D_\alpha(x)$ 后消失，于是

$$1\le \liminf_{x\to\infty}\frac{I_\alpha(x)}{D_\alpha(x)}\le \limsup_{x\to\infty}\frac{I_\alpha(x)}{D_\alpha(x)}\le \frac{1}{1-\varepsilon}.$$

令 $\varepsilon\downarrow 0$，得到 $I_\alpha(x)\sim D_\alpha(x)$。这个论证同时适用于正的和负的 α，只使用了 $\beta>0$。

记 $r(t)=\pi(t)-t/\log t=o(t/\log t)$。由命题 25.3.2，

$$\sum_{p\le x}p^\alpha=x^\alpha\pi(x)-\alpha\int_2^x t^{\alpha-1}\pi(t)\,\mathrm{d}t.$$

边界项中的误差 $x^\alpha r(x)$ 为 $o(x^\beta/\log x)$。对积分误差，选 X 使 $|r(t)|\le\varepsilon t/\log t$ 对所有 $t\ge X$ 成立，则

$$\left|\int_2^x t^{\alpha-1}r(t)\,\mathrm{d}t\right|\le C_{\alpha,X}+\varepsilon I_\alpha(x).$$

除以 $D_\alpha(x)$，先令 $x\to\infty$，再令 $\varepsilon\downarrow 0$，可知该误差为 $o(D_\alpha(x))$。这里初始区间只给固定常数；$D_\alpha(x)\to\infty$ 正是它能够被忽略的原因。因此

$$\begin{aligned}\sum_{p\le x}p^\alpha&=\frac{x^\beta}{\log x}-\alpha I_\alpha(x)+o\!\left(\frac{x^\beta}{\log x}\right)\\&=\left(1-\frac{\alpha}{\alpha+1}\right)\frac{x^\beta}{\log x}+o\!\left(\frac{x^\beta}{\log x}\right),\end{aligned}$$

即为所求。□

例如，取 $\alpha=1$ 得 $\sum_{p\le x}p\sim x^2/(2\log x)$；取 $\alpha=-1/2$ 得 $\sum_{p\le x}p^{-1/2}\sim 2\sqrt{x}/\log x$。第二个例子也说明，权重虽在衰减，累积和仍可增长。临界值 $\alpha=-1$ 则必须单独处理，不能把它代入分母 $\alpha+1$。

命题 27.5.4 (素数倒数和的主项)**.** *对于实数 $x\ge 2$，对不超过 x 的素数求和，则当 $x\to\infty$ 时，*

$$\sum_{p\le x}\frac{1}{p}=\log\log x+o(\log\log x).$$

证明. 部分求和给出

$$\sum_{p\le x}\frac{1}{p}=\frac{\pi(x)}{x}+\int_2^x\frac{\pi(t)}{t^2}\,\mathrm{d}t.$$

边界项为 $O(1/\log x)$。写 $\pi(t)=t/\log t+r(t)$，其中 $r(t)=o(t/\log t)$，则积分主项为

$$\int_2^x\frac{\mathrm{d}t}{t\log t}=\log\log x-\log\log 2.$$

给定 $\varepsilon>0$，取固定 $X>2$，使 $|r(t)|\le\varepsilon t/\log t$ 对所有 $t\ge X$ 成立。于是

$$\left|\int_2^x\frac{r(t)}{t^2}\,\mathrm{d}t\right|\le C_X+\varepsilon(\log\log x-\log\log X).$$

除以 $\log\log x$，先令 $x\to\infty$，再令 $\varepsilon\downarrow 0$，得到所需余项。□

这个结果比单纯知道素数倒数和发散更精细，但尚未证明 $\sum_{p\le x} 1/p - \log\log x$ 收敛到某个常数。误差 $o(\log\log x)$ 本身仍可能无界；若要取得常数项，需要进一步控制误差积分，不能把未证的收敛性加入当前结论。

素数定理还有两个常用的表述：给定素数的序号，估计这个素数有多大；或者用对数积分作为比较函数。两者都是主项层面的改写，下面分别说明如何恢复其中的对数和误差尺度。

推论 27.5.5 (第 n 个素数的渐近)**.** *设 p_n 为按递增顺序排列的第 n 个素数，$n \ge 1$。则*

$$p_n \sim n\log n \quad (n\to\infty).$$

证明. 素数定理保证 $\pi(x)\to\infty$，所以每个 p_n 均存在，且 $p_n\to\infty$。在 $x = p_n$ 处有精确等式 $\pi(p_n) = n$，因而

$$n = \frac{p_n}{\log p_n}(1 + o(1)).$$

这里不能先把 $\log p_n$ 擅自换成 $\log n$，因为这正是尚须证明的一步。对上式取实对数，由 $\log(1+o(1)) = o(1)$，有

$$\log n = \log p_n - \log\log p_n + o(1).$$

除以趋于无穷的 $\log p_n$，并使用 $\log\log p_n/\log p_n \to 0$，得到 $\log n/\log p_n \to 1$。最后把两个已知比值相乘：

$$\frac{p_n}{n\log n} = \frac{p_n}{n\log p_n}\cdot\frac{\log p_n}{\log n} \longrightarrow 1.$$

□

这个推导展示了反求渐近量时的一般步骤：先从计数关系取得含未知量的等式，再证明缓慢变化的对数可以替换，最后代回。它没有把“函数近似于某函数”直接当作“反函数近似于随意代换后的表达式”。

命题 27.5.6 (对数积分与主项尺度)**.** *对实数 $x \ge 2$，定义*

$$\mathrm{Li}(x) := \int_2^x \frac{\mathrm{d}t}{\log t}.$$

则当 $x\to\infty$ 时，

$$\mathrm{Li}(x) = \frac{x}{\log x} + O\!\left(\frac{x}{\log^2 x}\right), \quad \pi(x) \sim \mathrm{Li}(x),$$

其中 $\pi(x)$ 是不超过 x 的素数个数。

证明. 由 $(t/\log t)' = 1/\log t - 1/\log^2 t$，分部积分给

$$\mathrm{Li}(x) = \frac{x}{\log x} - \frac{2}{\log 2} + \int_2^x \frac{\mathrm{d}t}{\log^2 t}.$$

当 $x \ge 4$ 时，把余项分在 $\sqrt{x}$，有

$$0 \le \int_2^x \frac{\mathrm{d}t}{\log^2 t} \le \frac{\sqrt{x}}{\log^2 2} + \frac{4x}{\log^2 x} = O\!\left(\frac{x}{\log^2 x}\right).$$

最后一步使用 $\log^2 x/\sqrt{x} \to 0$。于是 $\mathrm{Li}(x) \sim x/\log x$；再与素数定理比较，得到 $\pi(x)/\mathrm{Li}(x) \to 1$。这个比值只在足够大的 x 上使用，因而 $\mathrm{Li}(2) = 0$ 不造成问题。 □

这里的**对数积分** (logarithmic integral)从二开始积分，不涉及一处的奇点；采用其他常用归一化时可能相差一个常数，本章固定使用上面的定义。由当前证明，我们只可断言

$$\pi(x) - \mathrm{Li}(x) = o\!\left(\frac{x}{\log x}\right).$$

$\mathrm{Li}(x)$ 与 $x/\log x$ 之间的差有更小的上界，并不意味着 $\pi(x) - \mathrm{Li}(x)$ 自动也有这个上界。要证明对数积分提供更精细的误差近似，必须另行估计素数计数的余项。

27.5.2 误差项与零点的关系

本章仅得到 $\psi(x) = x + o(x)$。若误差能够改进为一个严格小于一的固定幂次，变换就会向左多收敛一段；由此可以严格推出一个无零点半平面。下面的方向只需误差积分的绝对收敛，不依赖上一章选读部分的 ξ 乘积。

命题 27.5.7 (幂次误差蕴含无零点半平面)**.** *设 ζ 为 Riemann zeta 函数的亚纯延拓，且对于实数 $x \ge 1$ 定义 $\psi(x) = \sum_{p^r \le x,\, r \ge 1} \log p$，其中 p 遍历素数、r 为正整数。若存在固定实数 $0 \le \alpha < 1$、$B \ge 0$，使*

$$\psi(x) = x + O\!\left(x^{\alpha} (\log x)^{B}\right) \quad (x \to \infty),$$

则 $\zeta(s)$ 在严格半平面 $\operatorname{Re} s > \alpha$ 内没有零点；$s = 1$ 仍为单极点。

证明. 令 $E(x) = \psi(x) - x$。由假设并增大常数，可对所有 $x \ge 2$ 使用 $|E(x)| \le C x^{\alpha} (\log x)^{B}$。在 $\operatorname{Re} s > \alpha$ 定义

$$H(s) = s \int_1^{\infty} E(x)\, x^{-s-1}\, \mathrm{d}x.$$

积分在 $[1, 2]$ 上没有困难，因为 E 在该紧区间有界。若 K 是这个半平面内的紧集，令 $\delta = \min_{s \in K} (\operatorname{Re} s - \alpha) > 0$。则尾部被常数倍的

$$x^{-1-\delta} (\log x)^{B}$$

一致控制。对参数求任意固定次数 j 的导数，只会再出现至多 $(\log x)^{j}$ 的因子；代换 $u = \log x$ 后，控制函数的积分化为常数倍的

$$\int_{\log 2}^{\infty} e^{-\delta u} u^{B+j}\, \mathrm{d}u < \infty.$$

故参数积分在紧集上局部一致收敛，且可逐项求导，H 在 $\operatorname{Re} s>\alpha$ 全纯。这也说明固定对数幂不会妨碍严格半平面内的延拓。

在原来的 $\operatorname{Re} s>1$ 中，由第 27.2 节的部分求和表示，

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}=s\int_1^{\infty}\psi(x)x^{-s-1}\,\mathrm{d}x=\frac{s}{s-1}+H(s).$$

注意主项为 $s/(s-1)$，因为 $s\int_1^{\infty}x^{-s}\,\mathrm{d}x=s/(s-1)$。它与 $1/(s-1)$ 只差全纯常数一，但在精确的积分恒等式中应保留这个因子。

左右两侧都是连通半平面 $\operatorname{Re} s>\alpha$ 上的亚纯函数，并在其非空开子集 $\operatorname{Re} s>1$ 相等。亚纯函数的恒等定理于是使等式在整个半平面成立。右侧除 $s=1$ 外全纯。

若 $\rho\neq 1$ 是该半平面内 ζ 的 $m\geq 1$ 阶零点，局部可写成

$$\zeta(s)=(s-\rho)^m u(s),\quad u(\rho)\neq 0,$$

其中 u 全纯，并在足够小的圆盘内非零。于是

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}=-\frac{m}{s-\rho}-\frac{u'(s)}{u(s)}.$$

其极点留数为非零整数 $-m$，不可能可去，和右侧在 ρ 全纯矛盾。$s=1$ 已知是极点，不是零点，命题得证。 □

这里得到的是 $\operatorname{Re} s>\alpha$，没有包括边界 $\operatorname{Re} s=\alpha$。在边界上，刚才的控制积分失去了因子 $e^{-\delta u}$，原误差假设不再保证收敛。特别地，即使误差是 $O(x^{1/2}(\log x)^B)$，这个方向也只直接排除实部严格大于二分之一的零点。

反向从无零点区域推出定量误差，还需要控制 ζ'/ζ 的大小、反演的截断高度和围道边上的积分。仅仅说明某个区域没有零点，还没有完成这些估计。本章的 Tauber 证明按“先固定边界紧段，再取变量趋于无穷”的次序获得 $o(x)$；它没有暗含有效的无零区域宽度，也没有自动给出通常更强的误差界。

27.6* Newman 的简化解析证明

还可以直接从边界上的解析性出发，先证明一个广义积分收敛，再用单调性恢复素数计数函数的逐点渐近。这条路线只需要本章已经独立建立的 Chebyshev 上界、Euler 乘积和直线一上的无零点性。它不调用第 27.4 节的 Tauber 定理，也不把已经得到的素数定理放回证明中。读者可以把本节作为另一条完整证明来读。

Newman 方法的关键是一个带有端点消去因子的 Cauchy 积分。右半平面的尾积分容易估计，左半平面则要把两个函数分开：解析延拓的函数只走一条很窄的左侧路径，截断积分所给的整函数才走完整的左半圆。下面逐项解释这种不对称的安排。

27.6.1　解析准备

设 f 是 $[0,\infty)$ 上局部可积的有界函数。它的 Laplace 变换

$$g(z)=\int_0^{\infty}f(t)e^{-zt}\,\mathrm{d}t,\qquad \operatorname{Re} z>0,$$

带有指数衰减，即使 f 本身不趋于零，积分也可能存在。令 $z \to 0$ 会逐渐撤去这个衰减，因而自然要问：若变换在边界上的行为很好，能否据此断定原函数的积分收敛？只知道 g 在零附近全纯还不够。例如 $f(t) = \cos t$ 的变换是 $z/(z^2+1)$，它在零附近全纯，但 $\int_0^T \cos t\,\mathrm{d}t = \sin T$ 没有极限。变换在 $\pm\mathrm{i}$ 处的极点记录了这两个振荡频率。因此下面的条件涉及整条虚轴。

定理 27.6.1 (Newman 解析引理)**.** *设 $f : [0,\infty) \to \mathbb{C}$ 局部 Lebesgue 可积，且存在常数 $B \geq 0$，使 $|f(t)| \leq B$ 对几乎处处的 $t \geq 0$ 成立。对 $\operatorname{Re} z > 0$，定义*

$$g(z) = \int_0^\infty f(t)e^{-zt}\,\mathrm{d}t.$$

若存在包含闭右半平面 $\{z : \operatorname{Re} z \geq 0\}$ 的开集 U，使 g 全纯延拓到 U，则

$$\lim_{T\to\infty} \int_0^T f(t)\,\mathrm{d}t = g(0),$$

其中 $g(0)$ 是延拓函数在零处的值。

这一结果称为 **Newman 解析引理** (Newman's analytic lemma)。结论是广义积分收敛，不是 $\int_0^\infty |f(t)|\,\mathrm{d}t < \infty$。在证明之前，不能把原来只在 $\operatorname{Re} z > 0$ 定义的积分直接代入 $z = 0$；确认这一代入确实给出收敛积分，正是定理要完成的工作。本节按 Zagier 的《Newman's Short Proof of the Prime Number Theorem》[29, pp. 706–708] 展开该路线，特别补出两条左侧路径的区别和极限次序。

有界性首先保证 g 在右半平面绝对收敛。若 $\operatorname{Re} z \geq \varepsilon > 0$，则对整数 $k \geq 0$，

$$\int_0^\infty t^k |f(t)| e^{-\varepsilon t}\,\mathrm{d}t \leq B \int_0^\infty t^k e^{-\varepsilon t}\,\mathrm{d}t < \infty.$$

这个共同控制允许在任意紧子集上对积分逐次求导，所以 g 确实全纯。另一方面，对每个有限的 $T > 0$，令

$$g_T(z) = \int_0^T f(t)e^{-zt}\,\mathrm{d}t.$$

有限区间内的指数函数在任意紧 z-集上都一致有界，$t^k f(t)$ 又可积，故同样的逐次求导说明 g_T 是整函数。我们的目标成为 $g_T(0) \to g(0)$。

不过，$g_T \to g$ 在每个严格位于右半平面的紧集上一致，并不能直接推出它们在零处收敛，因为零恰在原定义域边界上。下面的围道把零处之差表示成三部分：右半圆上一项、完整左半圆上一项，以及窄左路径上的一项。前两项由 B/R 控制，最后一项在固定 R 时随 $T \to \infty$ 消失。

27.6.2 围道论证

定理 27.6.1 的证明. 先固定半径 $R > 0$。紧线段 $K_R = \{\mathrm{i}y : |y| \leq R\}$ 包含在开集 U 中，因此存在 $\delta \in (0, R)$，使闭矩形

$$\{z : -\delta \leq \operatorname{Re} z \leq 0,\ |\operatorname{Im} z| \leq R\}$$

以及它的一个邻域都包含在 U 中。例如先取 K_R 到 $\mathbb{C}\setminus U$ 的正距离，再选更小的 δ 即可；若 $U=\mathbb{C}$，任取足够小的 δ。这里 δ 可以依赖 R，并没有假定 g 在某个固定宽度的整条左侧条带上全纯。

令 C_+ 是由 $-\mathrm{i}R$ 沿右半圆走到 $\mathrm{i}R$ 的路径，令 L 是依次连接

$$\mathrm{i}R,\quad -\delta+\mathrm{i}R,\quad -\delta-\mathrm{i}R,\quad -\mathrm{i}R$$

的折线路径。$C=C_++L$ 是正向简单闭曲线，围住零；它的内部由右半圆盘和窄左矩形组成，全部位于 U。图 27.1 还画出了随后用于 g_T 的左半圆 C_-，其方向是从 $\mathrm{i}R$ 经 $-R$ 到 $-\mathrm{i}R$。

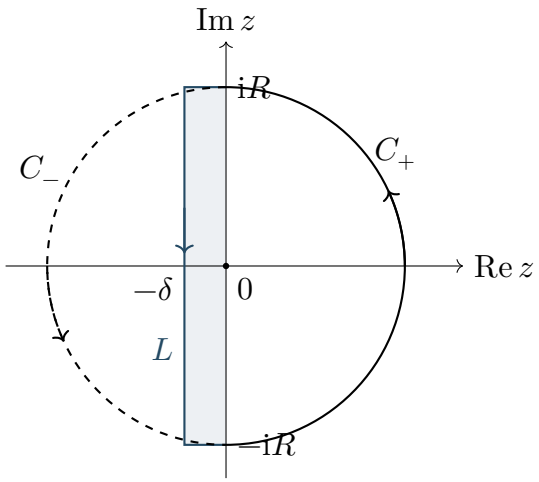


图 27.1: Newman 围道的两种左侧路径。实线 C_++L 围住零，浅色部分表示为固定 R 选取的窄左矩形。含 g 的项只沿 L 积分；只有含整函数 g_T 的项移至虚线左半圆 C_-。所有路径方向均由箭头标出，δ/R 仅为示意。

在 Cauchy 积分中插入因子

$$W_R(z)=1+\frac{z^2}{R^2}.$$

它在零处等于一，因此不改变所要提取的函数值；在 $\pm\mathrm{i}R$ 处为零，稍后恰好消去半圆端点附近的估计损失。定理 2.3.2 应用于在 C 及其内部全纯的函数 $(g-g_T)e^{Tz}W_R(z)$，得到

$$g(0)-g_T(0)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_C (g(z)-g_T(z))e^{Tz}W_R(z)\frac{\mathrm{d}z}{z}. \tag{27.17}$$

先估计右半圆。对 $\sigma=\operatorname{Re}z>0$，可以减去两个绝对收敛积分，得到

$$g(z)-g_T(z)=\int_T^{\infty} f(t)e^{-zt}\,\mathrm{d}t,\qquad |g(z)-g_T(z)|\le\frac{Be^{-T\sigma}}{\sigma}.$$

写 $z=Re^{\mathrm{i}\theta}$，其中 $-\pi/2<\theta<\pi/2$。由于

$$|W_R(z)|=|1+e^{2\mathrm{i}\theta}|=2|\cos\theta|=\frac{2\sigma}{R},\qquad |z|=R,$$

有

$$\left|(g(z)-g_T(z))e^{Tz}\frac{W_R(z)}{z}\right| \le \frac{B}{\sigma}\cdot\frac{2\sigma}{R^2}=\frac{2B}{R^2}.$$

尾积分的估计只对 $\sigma>0$ 使用。到端点时，$g-g_T$ 已有全纯延拓，W_R 又在那里为零，故被积函数连续；上述界延续到端点，或者把两个端点作为弧长零的集合略去也可以。右半圆弧长是 πR，所以

$$\left|\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{C_+}(g-g_T)e^{Tz}W_R(z)\frac{\mathrm{d}z}{z}\right| \le \frac{B}{R}. \tag{27.18}$$

现在把 L 上的 g 项与 g_T 项分开。对后者，

$$z\longmapsto g_T(z)e^{Tz}\frac{W_R(z)}{z}$$

在 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 全纯。路径 L 与 C_- 有相同的起点和终点，除端点外均位于严格左半平面。给两条路径选取相同方向的参数，把对应点作直线插值，就得到端点固定的同伦：内部点的实部始终严格为负，因而不会经过零。由命题 2.2.3，

$$\int_L g_T(z)e^{Tz}W_R(z)\frac{\mathrm{d}z}{z}=\int_{C_-}g_T(z)e^{Tz}W_R(z)\frac{\mathrm{d}z}{z}.$$

这里并未移动 g 的积分。g 可能在较远的左半平面有奇点，而整函数 g_T 允许这种变形；分开两项之后，$1/z$ 的极点也由同伦始终避开零而得到照顾。

若 $\sigma<0$，把指数因子并入截断积分，可得

$$\begin{aligned}|g_T(z)e^{Tz}| &\le B\int_0^T e^{(T-t)\sigma}\,\mathrm{d}t\\ &= B\frac{1-e^{T\sigma}}{-\sigma}\le\frac{B}{|\sigma|}.\end{aligned}$$

在 C_- 上仍有 $|W_R(z)|=2|\sigma|/R$，故相同的端点消去给出

$$\left|\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_L g_T(z)e^{Tz}W_R(z)\frac{\mathrm{d}z}{z}\right|=\left|\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{C_-}g_T(z)e^{Tz}W_R(z)\frac{\mathrm{d}z}{z}\right|\le\frac{B}{R}. \tag{27.19}$$

这解释了为什么不能直接估计 g_T 在左半圆上的大小：那里 e^{-zt} 可能很大，必须与 Cauchy 积分中的 e^{Tz} 合在一起，才出现 $e^{(T-t)\sigma}$ 的衰减。

最后保留沿固定路径 L 的积分

$$E_{R,T}=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_L g(z)e^{Tz}W_R(z)\frac{\mathrm{d}z}{z}.$$

路径不经过零，$g(z)W_R(z)/z$ 在这条紧路径上连续有界。L 上 $|e^{Tz}|\le 1$，而除两个端点外 $\operatorname{Re}z<0$，所以 $e^{Tz}\to 0$。用弧长参数表示这三个线段上的积分后，连续有界函数给出共同可积控制；支配收敛于是给 $E_{R,T}\to 0$。无须声称指数因子在含两个端点的整条 L 上一致趋零。

把三项放回(27.17)，得到

$$|g(0)-g_T(0)| \le \frac{2B}{R} + |E_{R,T}|, \qquad \limsup_{T\to\infty} |g(0)-g_T(0)| \le \frac{2B}{R}.$$

给定 $\varepsilon>0$，先选 R 使 $2B/R<\varepsilon/2$，再为这个 R 固定 δ 和路径 L，最后令 T 足够大，使 $|E_{R,T}|<\varepsilon/2$。这就证明 $g_T(0)\to g(0)$。所谓“先取 T 的极限，再让 $R\to\infty$”指的正是上述估计的次序，不需要关于所有半径的统一左延拓宽度。 □

这个证明没有使用 f 的正性。有界性则用了两次，分别产生右半圆的 B/R 和左半圆的 B/R。只有边界延拓而没有对原函数的增长控制，并不能原样保留这两项估计；Tauber 条件的实际作用已经体现在围道上。

27.6.3　初等 Tauber 型归约

在算术应用中，Newman 引理将给出一个带符号积分的收敛性。积分收敛一般只约束平均行为，允许被积函数在正负之间抵消。素数计数函数的单调性提供了更强限制：某点相对于直线 x 偏离太远时，这个偏离会在一个长度与 x 成比例的区间上留下固定大小的积分，无法只靠一个很窄的尖峰隐藏起来。

引理 27.6.2 (由积分收敛恢复单调函数的渐近)**.** *设 $A:[1,\infty)\to\mathbb{R}$ 是取有限值的非递减函数。若广义积分*

$$\lim_{X\to\infty}\int_1^X \frac{A(x)-x}{x^2}\,\mathrm{d}x$$

存在且为有限实数，则 $A(x)/x\to 1$。不要求 A 连续、可微或非负。

证明. 有限值的单调函数在每个紧区间上有界且可测，所以所有有限区间积分均有意义。广义积分的 Cauchy 条件说明：若 $a_n\to\infty$、$b_n\to\infty$ 且 $a_n\le b_n$，则

$$\int_{a_n}^{b_n}\frac{A(t)-t}{t^2}\,\mathrm{d}t \longrightarrow 0.$$

注意这结论适用于带符号积分，不预设绝对收敛。

固定 $\lambda>1$。若存在任意大的 x 使 $A(x)\ge \lambda x$，则对 $x\le t\le \lambda x$，单调性给 $A(t)\ge \lambda x$。作代换 $t=xu$，得到

$$\begin{aligned}\int_x^{\lambda x}\frac{A(t)-t}{t^2}\,\mathrm{d}t &\ge \int_x^{\lambda x}\frac{\lambda x - t}{t^2}\,\mathrm{d}t \\ &= \int_1^{\lambda}\frac{\lambda-u}{u^2}\,\mathrm{d}u = \lambda - 1 - \log\lambda > 0.\end{aligned}$$

右端是只依赖 λ 的正常数，与尾段积分趋零矛盾。因此对每个 $\lambda>1$，最终都有 $A(x)<\lambda x$，从而 $\limsup A(x)/x\le 1$。

再固定 $0<\lambda<1$。若存在任意大的 x 使 $A(x)\le \lambda x$，则对 $\lambda x\le t\le x$，有 $A(t)\le \lambda x$。在 x 足够大以保证 $\lambda x\ge 1$ 时，

$$\begin{aligned}\int_{\lambda x}^{x}\frac{A(t)-t}{t^2}\,\mathrm{d}t &\le \int_{\lambda x}^{x}\frac{\lambda x-t}{t^2}\,\mathrm{d}t\\ &= \int_{\lambda}^{1}\frac{\lambda-u}{u^2}\,\mathrm{d}u = 1-\lambda+\log\lambda<0.\end{aligned}$$

两端都趋于无穷，而积分有一个固定的严格负上界，又与 Cauchy 条件矛盾。因此对每个 $0<\lambda<1$，最终都有 $A(x)>\lambda x$，从而 $\liminf A(x)/x\ge 1$。合并即得结论。两个严格符号都来自 $\log\lambda<\lambda-1$（$\lambda\neq 1$）。 □

这里的上下偏离要使用不同方向的区间：上偏离从 x 向右传播，下偏离从 x 向左传播。它们恰好符合“A 只能增加”的条件。对有跳跃的阶梯函数，这个论证与对连续函数一样有效，因此可以直接用于 ϑ，不必先作平滑处理。

27.6.4 素数定理的另一种证明

为把上述两步用于素数，取一次素数幂的 Dirichlet 级数

$$P(s)=\sum_{p}\frac{\log p}{p^{s}},\qquad \operatorname{Re}s>1.$$

这里 p 遍历素数，$p^{-s}=e^{-s\log p}$ 使用实对数。由于在每个 $\operatorname{Re}s\ge 1+\varepsilon$ 上有共同收敛上界 $\sum_{n\ge 2}(\log n)n^{-1-\varepsilon}$，该级数在右半平面全纯。它的部分和就是 $\vartheta(x)$，因此比包含全部素数幂的 $-\zeta'/\zeta$ 更直接对应我们要使用的单调函数。

命题 27.6.3 (高次素数幂项的延拓范围)**.** *设 p 遍历素数，r 遍历大于等于二的整数。级数*

$$H(s)=\sum_{p}\sum_{r\ge 2}(\log p)p^{-rs}$$

在半平面 $\operatorname{Re}s>1/2$ 局部一致绝对收敛，因而定义全纯函数。若 ζ 是 Riemann zeta 函数，则在 $\operatorname{Re}s>1$ 有

$$P(s):=\sum_{p}(\log p)p^{-s}=-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}-H(s).$$

证明. 固定 $\varepsilon>0$。若 $\sigma=\operatorname{Re}s\ge 1/2+\varepsilon$，对 r 先求几何级数，得到

$$\begin{aligned}\sum_{p}\sum_{r\ge 2}(\log p)|p^{-rs}| &= \sum_{p}\frac{(\log p)p^{-2\sigma}}{1-p^{-\sigma}}\\ &\le \frac{1}{1-2^{-1/2-\varepsilon}}\sum_{n\ge 2}\frac{\log n}{n^{1+2\varepsilon}}<\infty.\end{aligned}$$

这是与虚部和 s 无关的共同上界，故给出所需的正规收敛。最后的等式来自第 27.2 节中绝对收敛的 Euler 对数导数级数：把 $r=1$ 与 $r\ge 2$ 分开即可。 □

由推论 27.3.3，$F(s)-1/(s-1)$ 在闭半平面 $\operatorname{Re} s\ge 1$ 的某个开邻域全纯，其中 $F=-\zeta'/\zeta$。与 $\operatorname{Re} s>1/2$ 取交，便得到同样包含这个闭半平面的开集 V，使

$$Q(s)=F(s)-\frac{1}{s-1}-H(s)$$

全纯。因而 P 的延拓在 V 上具有形式

$$P(s)=\frac{1}{s-1}+Q(s).$$

这一步只用无零点边界和高次幂的绝对收敛。P 的单极点留数仍为一，因为减去的 H 在一处全纯。

下面把 P 写成 Laplace 变换。对 $\operatorname{Re} s>1$，部分求和给

$$\frac{P(s)}{s}=\int_1^\infty \vartheta(x)x^{-s-1}\,\mathrm{d}x.$$

这也可以直接用 $\vartheta(x)=\sum_{p\le x}\log p$ 逐项积分验证：$s\int_p^\infty x^{-s-1}\,\mathrm{d}x=p^{-s}$，而绝对值积分由 $\vartheta(x)\le Cx$ 控制为收敛积分。这个线性上界是引理 27.1.1 通过中心二项式系数独立证明的，不使用 $\vartheta(x)\sim x$。

令 $s=1+z$，再作 $x=e^t$ 的代换。对 $\operatorname{Re} z>0$，得到

$$\begin{aligned} g(z)&:=\frac{P(1+z)}{1+z}-\frac{1}{z}\\ &=\int_0^\infty (e^{-t}\vartheta(e^t)-1)e^{-zt}\,\mathrm{d}t. \end{aligned}\tag{27.20}$$

取 $f(t)=e^{-t}\vartheta(e^t)-1$。它局部可积，且 $0\le\vartheta(x)\le Cx$ 对 $x\ge 1$ 成立（适当扩大 C 即可），所以 $-1\le f(t)\le C-1$，满足 Newman 引理的有界性条件。

还须核对 g 在整个闭右半平面附近全纯，而不能只看每项形式。利用 $P(1+z)=1/z+Q(1+z)$，有

$$\begin{aligned} \frac{P(1+z)}{1+z}-\frac{1}{z}&=\frac{1}{z(1+z)}-\frac{1}{z}+\frac{Q(1+z)}{1+z}\\ &=\frac{Q(1+z)-1}{1+z}. \end{aligned}$$

由于 $V\subset\{\operatorname{Re} s>1/2\}$，平移后的开集 $V-1$ 包含闭右半平面，并不含 $z=-1$。最后一个表达式便在此全纯，包括 $z=0$。这既消除了零处的两个主部，也验证了非零高度处所需的边界延拓。

定理 27.6.1 于是给出

$$\lim_{T\to\infty}\int_0^T (e^{-t}\vartheta(e^t)-1)\,\mathrm{d}t=g(0).$$

换回 $x=e^t$，恰为

$$\int_1^\infty \frac{\vartheta(x)-x}{x^2}\,\mathrm{d}x=g(0).\tag{27.21}$$

函数 ϑ 取有限值且非递减，因此引理 27.6.2 推出 $\vartheta(x)/x \to 1$。再用命题 27.1.4 中已经独立证明的部分求和等价式，得到

$$\psi(x) \sim x, \qquad \pi(x) \sim \frac{x}{\log x}.$$

这就完成了另一条素数定理的证明：Chebyshev 界保证可用 Newman 引理，边界无零点性保证变换延拓，而 ϑ 的单调性负责由积分结论恢复逐点渐近。

还可以读出(27.21)的极限值。第 27.2 节中的 Laurent 展开为 $F(s) = 1/(s-1) - \gamma + O(s-1)$，故

$$Q(1) = -\gamma - H(1), \qquad H(1) = \sum_{p} \frac{\log p}{p(p-1)}.$$

因此

$$\int_1^{\infty} \frac{\vartheta(x) - x}{x^2}\,\mathrm{d}x = -1 - \gamma - \sum_{p} \frac{\log p}{p(p-1)}.$$

右侧的素数级数绝对收敛，左侧在此只证明了带符号的广义收敛。这一等式说明消去极点以后留下的全纯部分确实保留了算术信息。

这条证明没有给出 $\vartheta(x) - x$ 的定量误差。围道论证只在固定 R 时令 $T \to \infty$，而左延拓宽度及 g 在左路径上的界都可以随 R 改变。要把这个极限过程变成明确的误差函数，还需要关于无零区域及其中变换大小的一致估计；本节的边界无零点结论本身没有提供它们。

本章小结

素数定理的解析证明先选择合适的权重。Euler 对数导数对应非负的 von Mangoldt 函数；高次素数幂的贡献相对 x 为低阶项，部分求和再去掉对数权。Chebyshev 估计独立给出正确数量级，不能从最终定理借来充当前提。

边界无零点性来自三个高度之间的正性约束。局部 Laurent 展开把一个假设零点变成负留数，系数 $3, 4, 1$ 使它无法与正性相容。所得结论保证去主部后的变换在每个有限高度范围有一个左侧邻域，却不提供所有高度共用的宽度。

Wiener–Ikehara 证明先用紧频率正核得到平均极限，再由非负性取得有界性，最后以单调夹逼恢复逐点渐近。Newman 证明则用消去因子控制半圆端点，只把截断整函数的路径移入较大的左半圆；变换本身始终留在已知延拓域内。二者都对每个固定尺度先取极限，所以只得到定性主项。固定比例区间、第 n 个素数和若干加权渐近可以由此推出；变化的短区间、精确次项及有效误差仍需新的估计。

习题

习题 27.1. 设 $\lambda > 1$ 为固定实数，求和遍历素数。证明

$$\sum_{x < p \le \lambda x} \frac{1}{p} \sim \frac{\log \lambda}{\log x} \qquad (x \to \infty).$$

说明为何不能直接相减两个仅有 $o(\log\log x)$ 误差的素数倒数和渐近式。

解. 由(25.4)，含上端、不含下端的区间和为

$$\frac{\pi(\lambda x)}{\lambda x}-\frac{\pi(x)}{x}+\int_x^{\lambda x}\frac{\pi(t)}{t^2}\,\mathrm{d}t.$$

写 $\pi(t)=t(1+\varepsilon(t))/\log t$，其中 $\varepsilon(t)\to 0$。令 $e_x=\sup_{t\ge x}|\varepsilon(t)|$，则 $e_x\to 0$。端点项的差等于

$$\frac{1}{\log(\lambda x)}-\frac{1}{\log x}+O\!\left(\frac{e_x}{\log x}\right)=O((\log x)^{-2})+o((\log x)^{-1}).$$

积分中的误差绝对值不超过 $e_x\int_x^{\lambda x}(t\log t)^{-1}\,\mathrm{d}t$，因此积分为

$$(1+o(1))\log\frac{\log(\lambda x)}{\log x}\sim\frac{\log\lambda}{\log x}.$$

最后一步使用固定的 $\log\lambda>0$ 和 $\log(1+u)\sim u$。端点误差相对这个主项趋零，结论成立。

若只相减 $\sum_{p\le y}p^{-1}=\log\log y+o(\log\log y)$，原有误差尺度远大于 $1/\log x$，不能保证差值的相对误差消失。这里重新在目标区间上部分求和，才取得与问题相配的尺度。 □

习题 27.2. 令 p_n 为第 n 个素数。证明

$$\frac{p_{n+1}}{p_n}\longrightarrow 1,\qquad p_{n+1}-p_n=o(p_n),\qquad \sum_{k=1}^{n}p_k\sim\frac{1}{2}n^2\log n.$$

解释这些结论为何没有给出每个相邻素数间隔为 $O(\log p_n)$。

解. 由推论 27.5.5，$p_n=n\log n(1+o(1))$。于是

$$\frac{p_{n+1}}{p_n}=\frac{(n+1)\log(n+1)}{n\log n}\cdot\frac{1+o(1)}{1+o(1)}\longrightarrow 1.$$

减一再乘 p_n，即得间隔为 $o(p_n)$。

为处理前 n 个素数的和，先由单调函数 $t\log t$ 的上下积分比较得到

$$\sum_{k=2}^{n}k\log k=\frac{1}{2}n^2\log n+O(n^2).$$

这里原函数为 $\frac12 t^2\log t-\frac14 t^2$；和与积分之差至多为末项的一个常数倍，$O(n\log n)$ 已可被上面的误差吸收。给定 $\epsilon>0$，取 K 使 $k\ge K$ 时

$$(1-\epsilon)k\log k\le p_k\le(1+\epsilon)k\log k.$$

从 K 加到 n，有限头部除以 $n^2\log n$ 趋零。先令 $n\to\infty$，再令 $\epsilon\downarrow 0$，便得到系数 $1/2$。

$o(p_n)$ 允许的误差比 $\log p_n$ 大得多。把两个仅知相对误差趋零的 p_n 渐近式相减，也不能把误差自动缩小到对数尺度。因此这里没有得到对每一个间隔的那种上界。 □

习题 27.3. 对实数 $x \ge 2$，定义有限乘积

$$M(x) = \prod_{p \le x} (1 - p^{-1})^{-1}.$$

证明

$$\log M(x) - \sum_{p \le x} \frac{1}{p} \longrightarrow C_0 := \sum_{p} \sum_{r \ge 2} \frac{1}{r p^r} < \infty, \qquad M(x) = (\log x)^{1 + o(1)}.$$

仅由本题所得误差，能否进一步断言 $M(x)/\log x$ 收敛到某个正常数？

解. 每个因子为正，有限乘积可以取实对数。由 $-\log(1-u) = \sum_{r \ge 1} u^r/r$、$0 < u < 1$，有准确等式

$$\log M(x) = \sum_{p \le x} \frac{1}{p} + \sum_{p \le x} \sum_{r \ge 2} \frac{1}{r p^r}.$$

尾部非负，且

$$\sum_{p} \sum_{r \ge 2} \frac{1}{r p^r} \le \sum_{p} \frac{1}{p(p-1)} \le \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(n-1)} = 1.$$

故随 x 增大的第二项单调趋于有限值 C_0。由命题 27.5.4，

$$\log M(x) = \log \log x + o(\log \log x).$$

除以 $\log \log x$ 后取指数，即为 $M(x) = \exp((1 + o(1)) \log \log x) = (\log x)^{1 + o(1)}$。

要推出 $M(x)/\log x$ 有正常数极限，需要控制 $\log M(x) - \log \log x$ 到收敛常数的尺度。当前只知道它为 $o(\log \log x)$，仍可能无界或振荡。C_0 的存在只解决高次幂部分，尚未控制 $\sum_{p \le x} p^{-1} - \log \log x$。这不是否认更强结果，而是区分本题实际证明的内容。 □

习题 27.4. 令 Λ 为 von Mangoldt 函数，并定义非负算术函数

$$a(n) = \sum_{d \mid n} \frac{\Lambda(d)}{d}, \qquad A(x) = \sum_{n \le x} a(n) \quad (x \ge 1).$$

用本章的 Wiener–Ikehara 定理证明

$$A(x) \sim c x, \qquad c = \sum_{d \ge 1} \frac{\Lambda(d)}{d^2} = -\frac{\zeta'(2)}{\zeta(2)} > 0.$$

再用有限求和与支配收敛独立核验这个渐近。

解. 在 $\operatorname{Re} s > 1$，绝对收敛允许把约数和写成 $n = dk$，得到

$$D_a(s) = \sum_{n \ge 1} \frac{a(n)}{n^s} = \zeta(s) \sum_{d \ge 1} \frac{\Lambda(d)}{d^{s+1}} = \zeta(s) F(s+1), \qquad F = -\frac{\zeta'}{\zeta}.$$

绝对收敛的依据是 $\zeta(\sigma) \sum_d \Lambda(d) d^{-\sigma-1} < \infty$，$\sigma > 1$。函数 $F(s+1)$ 在 $\operatorname{Re} s > 0$ 全纯，因为 $s+1$ 位于 Euler 乘积已经保证无零点的半平面。故 D_a 在实部正的半平面只有一

处可能的极点：一处的单极点，留数为 $F(2)=c$。因此 $D_a(s)-c/(s-1)$ 在这一半平面全纯。又 $c>0$，例如 $d=2$ 的一项已严格为正。

A 非负、右连续且非递减，其 Stieltjes 测度是 $\sum_n a(n)\delta_n$，变换恰为 D_a。定理 27.4.3 的全部条件满足，故 $A(x)/x\to c$。

另一证明完全不需要边界理论。交换有限和可得

$$\frac{A(x)}{x}=\sum_{d\le x}\frac{\Lambda(d)}{d}\,\frac{\lfloor x/d\rfloor}{x}.$$

将 $d>x$ 的项补为零。对每个固定 d，该项趋于 $\Lambda(d)/d^2$，且总由同一个可和数列 $\Lambda(d)/d^2$ 控制。因此可交换极限与求和，得到同一常数。这说明 Tauber 定理能统一处理此题，但此例本身已有更直接的绝对可和尾界，并不依赖素数定理。 □

习题 27.5. 下面构造说明：若丢掉单调性，即使变换的去主部部分能延拓到整个复平面，也不能只凭非负性和线性增长推出原函数渐近。令

$$\phi(u)=\max(1-|u|,0),\qquad \delta_n=\tfrac14 e^{-n^2}\quad(n\ge1),$$

并对 $t\ge0$、$x\ge1$ 定义

$$h(t)=1+\sum_{n\ge1}\phi\!\left(\frac{t-n}{\delta_n}\right),\qquad A(x)=x h(\log x).$$

证明 A 连续、非负且为 $O(x)$，但非单调，且 $A(x)/x$ 无极限。再证明

$$F(s)=s\int_1^\infty A(x)x^{-s-1}\,\mathrm{d}x,\qquad \operatorname{Re}s>1,$$

满足 $F(s)-1/(s-1)$ 有整函数延拓。

解. 第 n 个峰仅支撑在 $[n-\delta_n,n+\delta_n]$。这些区间互不相交，而且每个紧区间只与有限多个相交。因此 h 连续且 $1\le h\le 2$，A 连续、非负且 $x\le A(x)\le 2x$。在整数和半整数处，

$$h(n)=2,\qquad h(n+\tfrac12)=1,$$

所以 $A(x)/x=h(\log x)$ 无极限。又

$$A(e^n)=2e^n,\qquad A(e^{n+\delta_n})=e^{n+\delta_n}<2e^n,$$

因为 $\delta_n\le 1/4<\log 2$。后一点较大而函数值较小，故 A 不是非递减函数。

当 $\operatorname{Re}s>1$ 时，由 $A(x)\le 2x$，原积分绝对收敛。令 $x=e^t$，有

$$F(s)=\frac{s}{s-1}+s\sum_{n\ge1}B_n(s),\quad B_n(s)=\delta_n e^{-(s-1)n}\int_{-1}^{1}\phi(u)e^{-(s-1)\delta_n u}\,\mathrm{d}u.$$

每个 B_n 是整函数。若紧集上 $|s-1|\le L$，则

$$|B_n(s)|\le 2\delta_n e^{L(n+\delta_n)}.$$

右边可和，因为 $\delta_n = \frac{1}{4}e^{-n^2}$ 的下降压过任意固定指数 e^{Ln}。所以 $\sum B_n$ 局部一致收敛，定义整函数 B。从而

$$F(s) - \frac{1}{s-1} = 1 + sB(s)$$

延拓为整函数。

窄峰的高度始终为一，而总宽度下降得非常快，积分变换因而看见很小的面积。单调累积量却不能这样在一个峰后立即下降；本章正是利用这一限制从平均恢复点态。这里的 F 是题设给出的积分变换，不能未经单调性就把 dA 当作非负测度来应用 Tauber 定理。 □

习题 27.6. 令 $\vartheta(x) = \sum_{p \le x} \log p$、$\psi(x) = \sum_{p^r \le x, r \ge 1} \log p$。证明更精确的差值渐近

$$\psi(x) - \vartheta(x) \sim \sqrt{x} \qquad (x \to \infty).$$

在证明中分别指出哪一步只用 Chebyshev 上界，哪一步确实使用素数定理。

解. 按幂次分组，把平方项单独取出：

$$\psi(x) - \vartheta(x) = \vartheta(\sqrt{x}) + \sum_{3 \le r \le \log_2 x} \vartheta(x^{1/r}).$$

Chebyshev 上界给 $\vartheta(y) \le Cy$；对 $y < 2$ 可取其值为零。因此余和非负且至多为

$$Cx^{1/3} \log_2 x = o(\sqrt{x}).$$

这一误差估计没有用到素数定理。素数定理只在识别平方项的精确系数时使用：$\vartheta(\sqrt{x}) \sim \sqrt{x}$。将两部分合起来，即得结论。

因此高次素数幂虽然不改变 $\psi(x) \sim x$ 的首项，却在 $\psi - \vartheta$ 的较小尺度上留下首项 $\sqrt{x}$。证明主项相同与证明二者之差的渐近，需要不同精度的信息。 □

习题 27.7*. Newman 解析引理中不能仅把“有界”放宽成 $O(t)$。令

$$f(t) = te^{\mathrm{i}t^2} \quad (t \ge 0).$$

证明其 Laplace 变换 $g(z) = \int_0^\infty f(t)e^{-zt}\,\mathrm{d}t$ 在 $\operatorname{Re} z > 0$ 绝对收敛，并具有整函数延拓，但 $\int_0^T f(t)\,\mathrm{d}t$ 不收敛。可将积分射线旋转到辐角 $\pi/4$，但须证明圆弧项消失。

解. 若 $\sigma = \operatorname{Re} z > 0$，原积分的绝对值由 $\int_0^\infty te^{-\sigma t}\,\mathrm{d}t < \infty$ 控制。对固定这样的 z，考虑整函数 $we^{\mathrm{i}w^2 - zw}$，沿扇形 $0 \le \arg w \le \pi/4$、$|w| \le R$ 使用 Cauchy 定理。圆弧上 $w = Re^{\mathrm{i}\theta}$，被积函数连同弧长元的模为

$$R^2 \exp(-R^2 \sin 2\theta - R \operatorname{Re}(ze^{\mathrm{i}\theta}))\,\mathrm{d}\theta.$$

由于 $\operatorname{Re}(ze^{\mathrm{i}\theta})$ 在零处为 $\sigma > 0$，可以固定一个 $0 < \theta_0 < \pi/4$，使 $0 \le \theta \le \theta_0$ 时它至少为 $\sigma/2$。这一段弧积分的模不超过 $(\pi/4)R^2 e^{-R\sigma/2}$，趋零。余下角度上 $\sin 2\theta \ge \sin 2\theta_0 > 0$，故其模不超过

$$\frac{\pi}{4} R^2 e^{-R^2 \sin 2\theta_0 + R|z|},$$

也趋零。因此两条射线上的无穷积分相等。令 $w = e^{\mathrm{i}\pi/4}u$，注意 $w\,\mathrm{d}w = \mathrm{i}u\,\mathrm{d}u$，得到

$$g(z) = \mathrm{i}\int_0^{\infty} u e^{-u^2 - z e^{\mathrm{i}\pi/4}u}\,\mathrm{d}u.$$

右边对所有 $z \in \mathbb{C}$ 都有意义。在任意 $|z| \le M$ 上，核及其各阶参数导数被常数倍 $u^{k+1}e^{-u^2+Mu}$ 控制；这在正半轴可积，故右边是整函数，给出所需延拓。特别地 $g(0) = \mathrm{i}/2$。

然而直接求原函数得到

$$\int_0^{T} t e^{\mathrm{i}t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{e^{\mathrm{i}T^2} - 1}{2\mathrm{i}}.$$

取 $T = \sqrt{2\pi n}$ 时值为零，取 $T = \sqrt{(2n+1)\pi}$ 时值为 i，所以不存在极限。此例保留了整个边界的解析延拓，撤去的确实只有有界增长假设。原围道证明中依赖固定上界 B 的两项 B/R 估计因而不能照搬。 □

习题 27.8. 设 $a > 0$ 为固定实数，Λ 为 von Mangoldt 函数。用素数定理证明广义指数平滑的渐近

$$S_a(x) := \sum_{n \ge 1} \Lambda(n) e^{-(n/x)^a} \sim \Gamma(1 + 1/a)\, x \qquad (x \to \infty).$$

特别地，$a = 1$ 时得到 $\sum_n \Lambda(n)e^{-n/x} \sim x$。说明这一步属于由原计数推向变换的 Abel 方向，而非素数定理的另一个独立证明。

解. 对固定 $x > 0$，$\Lambda(n) \le \log n$，指数 $e^{-(n/x)^a}$ 压过任意负幂，所以级数绝对收敛。将 $\psi(t) = \sum_{n \le t}\Lambda(n)$ 在 $0 \le t < 1$ 延为零。由正函数积分恒等式

$$e^{-(n/x)^a} = \int_{n/x}^{\infty} a u^{a-1} e^{-u^a}\,\mathrm{d}u$$

和 Tonelli 定理，可把求和移入积分，得到

$$\frac{S_a(x)}{x} = \int_0^{\infty} \frac{\psi(xu)}{x}\, a u^{a-1} e^{-u^a}\,\mathrm{d}u.$$

对每个 $u > 0$，素数定理给 $\psi(xu)/x \to u$。由 Chebyshev 上界，存在常数 C，使所有 $t \ge 0$ 均有 $\psi(t) \le Ct$，所以被积函数不超过 $C a u^a e^{-u^a}$。它在原点和无穷端都可积。支配收敛于是给

$$\lim_{x\to\infty} \frac{S_a(x)}{x} = \int_0^{\infty} a u^a e^{-u^a}\,\mathrm{d}u = \int_0^{\infty} v^{1/a} e^{-v}\,\mathrm{d}v = \Gamma(1 + 1/a),$$

其中换元为 $v = u^a$。Gamma 值正且有限，故极限等价于题设的渐近。$a = 1$ 时常数是 $\Gamma(2) = 1$。

本证明在逐点极限处已经使用 $\psi(t) \sim t$，所以只是把已知计数渐近平滑化。若要从平滑结果倒推原计数，则还需相应的 Tauber 论证，不能倒读上面的支配收敛步骤。 □

第七编

解析函数空间与多复变

本编导读

前面研究全纯函数时，最常用的收敛方式是在每个紧子集上一致收敛。若还要控制边界大小、比较一个函数与另一个函数的距离，或在给定点值条件下寻找范数最小的函数，就需要把积分结构放进全纯函数的集合中。第二十八章选择单位圆盘的两个 Hilbert 空间：H^2 由圆周上的平方平均控制，A^2 由圆盘内部的面积积分控制。二者都能用核表示点值，但范数、正交基和边界行为并不相同。

第二十九章转向多个复变量。多圆盘上的 Cauchy 公式延续一元的积分方法，Hartogs 现象则展示维数增加后出现的新结论。次调和函数的适当推广、局部 $\bar\partial$ 方程及复流形语言逐步进入；其中多变量 Bergman 空间承接第二十八章的面积范数与再生核。下图只画编内实际需要的前置关系：第二十九章的最初几节可以先于第二十八章阅读，箭头针对其中的 Bergman 部分。

第二十八章：解析函数空间

↓ 面积范数与核

第二十九章：多复变入门中的 Bergman 部分

本编不依赖第六编的解析数论。第二十八章需先掌握 Taylor 级数、Jensen 公式与 Blaschke 乘积，并回顾平方可积函数的完备性和 Fourier 正交展开；第二十九章的基础部分使用一元 Cauchy 理论和第十五章的次调和函数。有关微分形式的记号将在实际使用时说明，不要求先学完一般复几何。

两章均保持选读定位。阅读第二十八章时，可以先完成 H^2 的系数与边界表示，再把 A^2 的平行计算作比较；零点分解一节解释边界范数为何允许精确除去 Blaschke 因子。继续研究一般 H^p 空间时，可读 John B. Conway 的《Functions of One Complex Variable II》[12, pp. 269–299] 中题为 “Hardy Spaces on the Disk” 的一章。本编只建立所述圆盘模型和多变量基础，不预先假定一般 Hardy 因子分解或高级复几何定理。

第二十八章* 解析函数空间

本章把圆盘上的全纯函数组织为两个可具体计算的 Hilbert 空间。Hardy 空间 H^2 的范数来自径向圆周平均，其 Taylor 系数平方可和，并决定一个唯一的 L^2 边界函数；Blaschke 乘积提取全部零点而不改变剩余因子的范数。Bergman 空间 A^2 则在圆盘内部作面积积分，系数权重随之改变。两种再生核都从正交展开中直接求出，既给出精确的点值估计，也把插值与最佳逼近化成 Hilbert 空间的问题。

本章目标

能够区分圆周范数与面积范数，按给定归一化计算单项式的长度及完整系数范数。能够从平方可和系数构造全纯函数和 L^2 边界值，说明均方收敛、局部一致收敛与边界逐点收敛的差别；能够追踪无限 Blaschke 乘积的内函数性质及除零后范数不变的理由。能够由标准正交基建立 Hardy 核与 Bergman 核，求点值泛函的范数，并用 Bergman 投影求解面积最小二乘问题。

全纯函数通常由局部信息决定：一个小圆盘内的 Taylor 系数已经确定连通域中的函数。但“确定函数”还没有回答稳定性问题。若只知道函数的某个积分平均不大，它在指定点能有多大？两个全纯函数的系数接近时，它们的边界值是否也接近？给定若干点值，哪一个函数具有最小的积分范数？这些问题需要同时使用复分析与 Hilbert 空间中的正交性。

本章固定单位圆盘 $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ 及单位圆周 $\mathbb{T} = \partial\mathbb{D}$。圆周测度为 $\mathrm{d}m = \mathrm{d}\theta/(2\pi)$，面积测度为 $\mathrm{d}A = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y/\pi$，二者的总质量都是一。因此常函数一在两个空间中的范数均为一；核公式中是否出现 π，正取决于这项归一化。所有复内积对第一变量线性、对第二变量共轭线性。

先修的复分析内容是第二章的 Cauchy 公式与 Taylor 展开、第四章的局部一致全纯极限，以及第十八章的 Jensen 公式和 Blaschke 乘积。积分方面需要控制收敛、Fatou 引理、平方可积空间的完备性和正交展开；用到 Fourier 完备性时，第 28.2 节将明确指出第二卷的结果及角变量转换。这里的 H^2 是圆盘解析 Hardy 空间，并非 Sobolev 二阶空间，也不是第二卷实变量原子 Hardy 空间的另一种范数写法。

前两节先建立系数、边界和点值之间的对应，第三节研究零点。末两节可以在读完第一节后接读：它们把圆周积分换成面积积分，独立完成完备性和投影，再在最后与 H^2 比较。我们完整建立的是 L^2 径向边界值；一般几乎处处非切向边界极限、全部 H^p 因子分解和移位不变子空间分类均不作为本章证明的前提。若希望从这里继续研究更广的 Hardy 空间，Conway 的《Functions of One Complex Variable II》[12, pp. 269–299] 的“Hardy Spaces on the Disk”一章讨论函数结构及其与乘法不变子空间的联系；本章先把平方可积情形中的具体构造讲清。

28.1 H^2 的系数与范数

全纯性给出局部 Taylor 展开，却不限制函数接近单位圆周时能增长多快。例如，$1/(1-z)$ 在单位圆盘内全纯，但在边界点 1 附近越来越大。若要把全纯函数组成一个适合取极限、作正交投影的空间，便需要一种同时控制所有内部圆周的大小条件。平方平均尤其适合这个目的：幂函数在圆周上正交，积分中的交叉项消失，函数的大小便能够由系数的平方和精确表示。

28.1.1 径向平方平均与 Hardy 范数

以下把单位圆盘及其边界分别记为

$$\mathbb{D} := \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}, \quad \mathbb{T} := \{\zeta \in \mathbb{C} : |\zeta| = 1\}.$$

圆周采用总质量为一的弧长测度 m，即当 $\zeta = e^{\mathrm{i}\theta}$ 时，$\mathrm{d}m(\zeta) = \mathrm{d}\theta/(2\pi)$。因此常数函数 1 的平方积分为一。本章的 $\mathbb{T}$ 是复平面中的单位圆；用角变量或模 2π 的实数表示它，积分归一化不变。

定义 28.1.1 (圆盘上的 Hardy 空间)**.** 设 $f : \mathbb{D} \to \mathbb{C}$ 全纯。对 $0 < r < 1$，记

$$M_2(r, f)^2 := \int_{\mathbb{T}} |f(r\zeta)|^2 \, \mathrm{d}m(\zeta).$$

若

$$\|f\|_{H^2}^2 := \sup_{0<r<1} M_2(r, f)^2 < \infty,$$

则称 f 属于单位圆盘上的 **Hardy 空间** (Hardy space)，记为 $H^2(\mathbb{D})$。这里的 H^2 专指这一全纯函数空间，上标 2 表示平方平均，不是二阶 Sobolev 空间。

定义先对每个内部半径积分，再要求这些积分有一个共同上界。每个固定 $r < 1$ 上，函数连续于紧圆周，积分本来就是有限的；这并不保证 $r \uparrow 1$ 时仍有界。定义也没有预先写 $f(\zeta)$，因为一般的圆盘全纯函数尚未在 $\mathbb{T}$ 上定义。边界函数必须由内部函数构造，不能先假定它存在。

若全纯函数 b 在 $\mathbb{D}$ 上有界，置

$$\|b\|_\infty := \sup_{z \in \mathbb{D}} |b(z)|.$$

这类函数组成的空间记为 $H^\infty(\mathbb{D})$。由 $m(\mathbb{T}) = 1$，立即得到

$$M_2(r, b) \le \|b\|_\infty, \quad \|b\|_{H^2} \le \|b\|_\infty.$$

于是有界全纯函数总属于 H^2。反方向不成立；下面的系数判据将给出一个在边界附近无界、但仍具有有限平方平均的具体例子。

28.1.2　Taylor 系数与平方可和性

把 f 在原点展开为 Taylor 级数。先固定一个严格小于一的半径，再作圆周积分，便能避免直接在收敛圆周上代入幂级数的问题。

命题 28.1.2 (径向平均的系数公式). *设 f 全纯于 $\mathbb{D}$，其 Taylor 展开为 $f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n z^n$。对每个 $0<r<1$，有*

$$\int_{\mathbb{T}} |f(r\zeta)|^2\,\mathrm{d}m(\zeta)=\sum_{n=0}^{\infty}|a_n|^2 r^{2n}. \tag{28.1}$$

函数 $r\mapsto M_2(r,f)^2$ 单调不减，且

$$\sup_{0<r<1} M_2(r,f)^2=\lim_{r\uparrow 1} M_2(r,f)^2=\sum_{n=0}^{\infty}|a_n|^2, \tag{28.2}$$

其中允许两端同时为 $+\infty$。

证明. 对整数 $n,k\ge 0$，直接积分得

$$\int_{\mathbb{T}} \zeta^n\overline{\zeta^k}\,\mathrm{d}m(\zeta)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{\mathrm{i}(n-k)\theta}\,\mathrm{d}\theta=\begin{cases}1, & n=k,\\ 0, & n\neq k.\end{cases}$$

因而有限多项式 $p_N(z)=\sum_{n=0}^{N}a_n z^n$ 满足

$$\int_{\mathbb{T}} |p_N(r\zeta)|^2\,\mathrm{d}m(\zeta)=\sum_{n=0}^{N}|a_n|^2 r^{2n}.$$

固定 $r<1$ 时，Taylor 级数在 $|z|\le r$ 上一致收敛。于是 $p_N(r\zeta)$ 一致有界，且其模平方一致趋于 $|f(r\zeta)|^2$；有限测度上的积分可以取极限。这就证明了(28.1)。

右边每一项都是 r 的非负单调函数，因此整个和单调不减。取任意 $r_j\uparrow 1$，对计数测度使用单调收敛，便有

$$\lim_{j\to\infty}\sum_{n=0}^{\infty}|a_n|^2 r_j^{2n}=\sum_{n=0}^{\infty}|a_n|^2.$$

单调性保证这个极限也等于所有半径的上确界，故得到第二式。这里没有先假设系数平方可和。 □

由此，$f\in H^2$ 的充要条件恰为 Taylor 系数平方可和。几个可直接计算的例子可以帮助理解这一条件。

对于多项式 $p(z)=1+2z-z^3$，有

$$M_2(r,p)^2=1+4r^2+r^6,\quad \|p\|_{H^2}^2=6.$$

积分没有保留不同次数之间的交叉项。对于 $f(z)=1/(1-z)$，所有系数都为一，所以

$$M_2(r,f)^2=\frac{1}{1-r^2}\longrightarrow\infty.$$

这说明圆盘内全纯本身远不足以保证 H^2 条件。

另一方面，函数

$$h(z)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{z^n}{n}=-\log(1-z)$$

属于 H^2，因为 $\sum_{n\ge1}n^{-2}<\infty$。这里的对数分支由在原点取零的幂级数确定；也可注意 $1-z$ 的实部为正。沿实半径有 $h(r)=-\log(1-r)\to\infty$，所以 $h\notin H^\infty$。H^2 控制的是圆周上的总平方平均，容许在逐渐缩小的边界邻域内出现较大值。

28.1.3 系数序列的等距表示

系数判据不仅能检验已有函数，还应能反过来构造函数。给定一个平方可和序列，为什么它的幂级数在整个单位圆盘内全纯？这里需要把序列条件转换成紧圆盘上的一致收敛估计。

定理 28.1.3 (Hardy 空间的系数表示)**.** 设 $\mathbb{N}_0=\{0,1,2,\dots\}$，并给 $\ell^2(\mathbb{N}_0;\mathbb{C})$ 配备范数 $\|(a_n)\|_2^2=\sum_{n\ge0}|a_n|^2$。映射

$$\mathcal{C}:H^2(\mathbb{D})\longrightarrow\ell^2(\mathbb{N}_0;\mathbb{C}),\quad f\longmapsto\left(\frac{f^{(n)}(0)}{n!}\right)_{n\ge0}$$

是满射线性等距映射。其逆映射把序列 (a_n) 送到

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nz^n,\quad z\in\mathbb{D}.$$

这个级数在每个内部闭圆盘上绝对一致收敛，且所得函数满足 $\|f\|_{H^2}^2=\sum_{n\ge0}|a_n|^2$。

证明. 若 $f\in H^2$，命题 28.1.2 给出等距性。Taylor 系数的唯一性给出单射性，线性则来自逐阶求导的线性。

反之，给定 $(a_n)\in\ell^2$。对 $0<R<1$，序列的 Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$\sum_{n=0}^{\infty}|a_n|R^n\le\left(\sum_{n=0}^{\infty}|a_n|^2\right)^{1/2}\left(\sum_{n=0}^{\infty}R^{2n}\right)^{1/2}=\frac{\|(a_n)\|_2}{\sqrt{1-R^2}}.$$

因此幂级数在 $|z|\le R$ 上绝对一致收敛。由于 $R<1$ 任意，它定义一个圆盘全纯函数，Taylor 系数就是原序列。再次应用(28.2)，便知其 H^2 范数有限并等于序列范数。满射性得证。 □

上述估计还说明：H^2 范数中的收敛必然蕴含内部紧集上的一致收敛。具体地，若 $f_j,f\in H^2$ 且 $\|f_j-f\|_{H^2}\to0$，则对每个 $R<1$，

$$\sup_{|z|\le R}|f_j(z)-f(z)|\le\frac{\|f_j-f\|_{H^2}}{\sqrt{1-R^2}}\longrightarrow0.\tag{28.3}$$

半径必须固定在一以内；当 $R\uparrow1$ 时，常数会增大，不能据此推出闭圆盘上一致收敛。

逆命题甚至对多项式列也失败。取 $f_j(z)=z^j$，则 $f_j\to0$ 在每个内部紧集上一致成立，但 $\|f_j\|_{H^2}=1$。逐渐靠近边界时仍保留的质量，不能由任何一个固定内部紧集看见。因此局部一致拓扑与 H^2 范数拓扑需要分别使用。

28.1.4　Hilbert 空间结构

系数表示使范数的代数性质与完备性都变得可核算。约定复内积对第一变量线性、对第二变量共轭线性；这一约定将决定后面的核函数在哪个变量上出现共轭。

命题 28.1.4 (内积、完备性与多项式逼近)**.** 设 $f,g\in H^2(\mathbb{D})$，其 Taylor 展开分别为 $f(z)=\sum_{n\ge0}a_nz^n$、$g(z)=\sum_{n\ge0}b_nz^n$。定义

$$\langle f,g\rangle_{H^2}:=\sum_{n=0}^{\infty}a_n\overline{b_n}. \tag{28.4}$$

这个级数绝对收敛，给 $H^2(\mathbb{D})$ 一个复 Hilbert 空间结构，其范数等于径向平均定义的范数。幂函数系 $(z^n)_{n\ge0}$ 是其标准正交基。若 $p_N(z)=\sum_{n=0}^{N}a_nz^n$，则

$$\|f-p_N\|_{H^2}^2=\sum_{n>N}|a_n|^2\longrightarrow0.$$

此外，

$$\langle f,g\rangle_{H^2}=\lim_{r\uparrow1}\int_{\mathbb{T}}f(r\zeta)\cdot\overline{g(r\zeta)}\,\mathrm{d}m(\zeta).$$

证明. 序列的 Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$\sum_{n=0}^{\infty}|a_n|\cdot|b_n|\le\|(a_n)\|_2\cdot\|(b_n)\|_2<\infty.$$

于是内积良定义，其线性、共轭对称与正定性来自系数运算；若内积平方范数为零，所有系数为零，故全纯函数恒为零。

为看清完备性如何保留全纯性，设 (f_j) 是 H^2 Cauchy 列，系数列记为 $a^{(j)}$。等距性使 $(a^{(j)})$ 成为 ℓ^2 Cauchy 列，因而收敛到某个 $a\in\ell^2$。序列空间完备性也可直接检验：各坐标分别有极限，有限平方和取极限给 $\sum_{n=0}^{N}|a_n|^2\le\sup_j\|a^{(j)}\|_2^2$，再令 $N\to\infty$ 得到 $a\in\ell^2$；对 Cauchy 误差作同样的有限和取极限，得到 $\|a^{(j)}-a\|_2\to0$。

由定理 28.1.3，a 构造出一个全纯函数 $f\in H^2$，并且 $\|f_j-f\|_{H^2}=\|a^{(j)}-a\|_2\to0$。所以极限确实仍在原函数空间内。幂函数的正交性、单位范数及部分和余项公式，也直接来自系数表示。

最后，先对有限多项式使用圆周正交性，再由内部圆周上的一致收敛取极限，得到

$$\int_{\mathbb{T}}f(r\zeta)\cdot\overline{g(r\zeta)}\,\mathrm{d}m(\zeta)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n\overline{b_n}r^{2n}.$$

右边各项由可和数列 $|a_n|\cdot|b_n|$ 控制。对计数测度使用支配收敛，就得到所述内积极限。 □

这里的标准正交基由解析多项式组成，只含非负幂。它不同于全部圆周 L^2 空间的三角基：后者还含负频率。下一节将把这一区别解释为边界数据能够来自圆盘全纯函数的精确条件。

28.2 L^2 边界值与 Hardy 核

径向平方平均的有界性已经等价于系数平方可和。现在把系数放回圆周：每个内部圆周上的 $f(r\zeta)$ 都含有衰减因子 r^n，让 $r\uparrow 1$ 就是在逐渐撤去这种衰减。平方可和性保证这个过程在 L^2 范数中有极限。所得边界函数将把内部点值表示为一个连续线性泛函，核函数由此出现。

28.2.1 径向极限与边界函数

对 $f\in H^2(\mathbb{D})$，把圆周函数 $\zeta\mapsto f(r\zeta)$ 简记为 f_r。不同的 r 对应不同的内部圆周，但参数都放在同一个测度空间 $(\mathbb{T},m)$ 上，这样才可以谈论它们的 L^2 距离。

定理 28.2.1 (Hardy 函数的平方积分边界值)**.** 设 $f\in H^2(\mathbb{D})$，其 Taylor 系数为 $(a_n)_{n\ge 0}$，圆周测度为 $\mathrm{d}m(e^{\mathrm{i}\theta})=\mathrm{d}\theta/(2\pi)$。存在唯一的 $f^*\in L^2(\mathbb{T},m;\mathbb{C})$，使

$$\lim_{r\uparrow 1}\|f_r-f^*\|_{L^2(m)}=0. \tag{28.5}$$

这里的唯一性按几乎处处相等理解。具体地，

$$f^*=\lim_{N\to\infty}\sum_{n=0}^{N}a_n\zeta^n\quad\text{于}L^2(\mathbb{T},m),$$

并且

$$\|f_r-f^*\|_{L^2(m)}^2=\sum_{n=0}^{\infty}|a_n|^2(1-r^n)^2,\quad \|f^*\|_{L^2(m)}=\|f\|_{H^2}. \tag{28.6}$$

对任意 $f,g\in H^2(\mathbb{D})$，还有

$$\langle f,g\rangle_{H^2}=\int_{\mathbb{T}} f^*(\zeta)\cdot\overline{g^*(\zeta)}\,\mathrm{d}m(\zeta).$$

称 f^* 为 f 的 L^2 **径向边界值** (radial boundary value)。

证明. 令 $F_N(\zeta)=\sum_{n=0}^{N}a_n\zeta^n$。圆周正交性给出

$$\|F_N-F_M\|_{L^2(m)}^2=\sum_{n=M+1}^{N}|a_n|^2\quad(N>M).$$

因为 $(a_n)\in\ell^2$，(F_N) 是 L^2 Cauchy 列。平方可积函数空间的完备性给出极限 f^*。令 $N\to\infty$，有限和的平方范数公式同时给出 $\|f^*\|_2^2=\sum|a_n|^2$。这一构造只用非负幂的正交性，尚不需要全部三角系的完备性。

固定 $r<1$。f_r 是 $\sum_{n\ge 0}a_nr^n\zeta^n$ 在圆周上的一致极限，因而也是 L^2 极限。两列有限和相减并取范数极限，得到(28.6)的第一式。对每个 n，$(1-r^n)^2\to 0$，且它不超过一；可和控制来自 $\sum|a_n|^2<\infty$。对计数测度使用支配收敛，便得(28.5)。

范数空间中的极限唯一，所以 f^* 作为 L^2 元素唯一。对两个有限和计算内积，再以 Cauchy–Schwarz 控制取极限的误差，得到

$$\int_{\mathbb{T}} f^*\overline{g^*}\,\mathrm{d}m=\sum_{n=0}^{\infty}a_n\overline{b_n}=\langle f,g\rangle_{H^2}.$$

这也表明边界映射是线性等距映射。 □

若 f 连续到闭圆盘，那么 f_r 一致趋于通常的边界限制 $f|_{\mathbb{T}}$，所以上述 f^* 就是它的 L^2 等价类。一般情况下，星号表示通过极限得到的数据，不表示先在圆周上任意给 f 补值。

需要区分范数极限与逐点径向极限。(28.5)本身只直接保证存在几乎处处收敛的半径子列：选 $r_j\uparrow 1$，使 $\|f_{r_j}-f^*\|_2^2\le 2^{-j}$，则 Tonelli 定理给出

$$\int_{\mathbb{T}}\sum_{j=1}^{\infty}|f(r_j\zeta)-f^*(\zeta)|^2\,\mathrm{d}m(\zeta)\le\sum_{j=1}^{\infty}2^{-j}<\infty.$$

于是误差平方和在几乎处处有限，故 $f(r_j\zeta)\to f^*(\zeta)$ 几乎处处成立。这一步没有证明所有 $r\uparrow 1$ 的逐点极限；完整的几乎处处径向极限需要进一步的边界定理。本章以下的范数、乘法和零点论证只使用已证的 L^2 极限以及这种子列结论。

特别地，把有界全纯因子乘进来时，必须说明边界乘积也确实由内部乘积得到。两个 L^2 极限通常只能直接相乘到 L^1；这里额外的有界性同时控制了乘积范数与边界值。

命题 28.2.2 (有界全纯因子的乘法)**.** *设 $b\in H^\infty(\mathbb{D})$、$f\in H^2(\mathbb{D})$，并取归一化圆周测度 m。则 $bf\in H^2(\mathbb{D})$，且*

$$\|bf\|_{H^2}\le\|b\|_\infty\cdot\|f\|_{H^2},\quad (bf)^*=b^*f^*\quad m\text{-几乎处处}.$$

此外，$|b^*|\le\|b\|_\infty$ 几乎处处。若还满足 $|b^*|=1$ 几乎处处，则

$$\|bf\|_{H^2}=\|f\|_{H^2}.$$

证明. 对每个 $0<r<1$，内部的点态界给出

$$\int_{\mathbb{T}}|b(r\zeta)\cdot f(r\zeta)|^2\,\mathrm{d}m(\zeta)\le\|b\|_\infty^2\int_{\mathbb{T}}|f(r\zeta)|^2\,\mathrm{d}m(\zeta).$$

取上确界即得 $bf\in H^2$ 及范数界，且 $b\in H^2$ 已由有界性保证。对 b,f,bf 的三份 L^2 径向误差同时选取半径 $r_j\uparrow 1$，使它们的平方范数之和小于 2^{-j}。刚才的可和误差论证说明，除去一个零测集后，三个函数沿这同一子列都收敛到各自的边界函数。在这些圆周点上取通常复数乘法的极限，便有 $(bf)^*=b^*f^*$。同样，$|b(r_j\zeta)|\le\|b\|_\infty$ 给出边界模长界。

若 $|b^*|=1$ 几乎处处，边界等距性给出

$$\|bf\|_{H^2}^2=\int_{\mathbb{T}}|b^*|^2\cdot|f^*|^2\,\mathrm{d}m=\int_{\mathbb{T}}|f^*|^2\,\mathrm{d}m=\|f\|_{H^2}^2.$$

因此不需要预先知道全部半径的几乎处处收敛，仍然能证明所需的乘法公式。 □

例如乘以 z 只把系数向后移动一位，因而是 H^2 上的等距映射；边界解释则是 $|\zeta|=1$。这个映射不是满射，因为所得函数都在原点为零。范数不变并不意味着不丢失可取到的函数。

28.2.2 边界 Fourier 系数

在 $L^2(\mathbb{T}, m)$ 中，每个函数也属于 L^1，因为 $m(\mathbb{T}) = 1$。因此对任意整数 k，其 Fourier 系数

$$\widehat{F}(k) := \int_{\mathbb{T}} F(\zeta) \cdot \overline{\zeta^k} \, \mathrm{d}m(\zeta)$$

都定义良好。$\widehat{F}(k)$ 关于 F 是连续线性泛函，且 $|\widehat{F}(k)| \le \|F\|_2$。前面的构造表明，解析函数的边界系数只能出现在 $k \ge 0$ 的位置。

这里复用第二卷定理 3.3.2 与推论 3.3.3：在总质量为一的圆周上，$(e^{2\pi \mathrm{i} k t})_{k\in\mathbb{Z}}$ 是 L^2 的标准正交基，Fourier 系数映射是到 $\ell^2(\mathbb{Z})$ 的满射等距映射。令 $\theta = 2\pi t$ 后，基函数变为 ζ^k，测度变为 $\mathrm{d}\theta/(2\pi)$，故 Parseval 等式的常数仍为一。这些结论指 L^2 展开，不要求 Fourier 级数逐点收敛。

命题 28.2.3 (边界函数的频率刻画)**.** *取单位圆周 $\mathbb{T}$ 及测度 $\mathrm{d}m(e^{\mathrm{i}\theta}) = \mathrm{d}\theta/(2\pi)$，定义闭子空间*

$$L^2_+(\mathbb{T}) := \{F \in L^2(\mathbb{T}, m; \mathbb{C}) : \widehat{F}(k) = 0 \text{ 对所有} k < 0\}.$$

边界映射

$$H^2(\mathbb{D}) \longrightarrow L^2_+(\mathbb{T}), \quad f \longmapsto f^*$$

是满射线性等距映射。若 $f(z) = \sum_{n\ge 0} a_n z^n$，则

$$\widehat{f^*}(k) = \begin{cases} a_k, & k \ge 0, \\ 0, & k < 0. \end{cases}$$

任意 $F \in L^2(\mathbb{T}, m; \mathbb{C})$ 到该子空间的正交投影为

$$P_+ F = \sum_{n=0}^{\infty} \widehat{F}(n) \zeta^n \quad \text{于} L^2(\mathbb{T}, m).$$

特别地，$\|P_+ F\|_2 \le \|F\|_2$。

证明. 每个条件 $\widehat{F}(k) = 0$ 都是一个连续线性泛函的核，因此这些核的交是闭线性子空间。对 f^* 的多项式逼近取 Fourier 系数，系数泛函的连续性给出所列公式，故边界映射的像包含于 L^2_+。

反之，设 $F \in L^2_+$。由第二卷的 Parseval 等式，$(\widehat{F}(n))_{n\ge 0}$ 平方可和，且

$$\sum_{n=0}^{\infty} |\widehat{F}(n)|^2 = \|F\|_2^2.$$

系数表示定理构造出 $f(z) = \sum_{n\ge 0} \widehat{F}(n) z^n \in H^2$。$f^*$ 与 F 的所有整数频率系数相同；三角系的完备性说明二者在 L^2 中相等。于是满射性成立。

对一般 F，Parseval 等式也保证只保留非负频率的级数在 L^2 中收敛，所得函数属于 L^2_+。余项 $F - P_+F$ 只含负频率，因而与每个非负幂正交，再由非负幂在 L^2_+ 中的稠密性知，它与整个子空间正交。这就是正交投影，且

$$\|F\|_2^2 = \|P_+ F\|_2^2 + \|F - P_+ F\|_2^2$$

给出其范数界。 □

例如 $F(\zeta)=\overline{\zeta}$ 的全部质量在频率 -1，故 $P_+F=0$。它不能是任何圆盘 H^2 函数的边界值，尽管它光滑且平方可积。又如 $F(\zeta)=\operatorname{Re}\zeta=(\zeta+\overline{\zeta})/2$，其正交投影为 $\zeta/2$，不是原数据本身。边界数据的可积性与它能否由全纯函数产生，是两个不同条件。

还有一个有用的刚性现象：若 $f\in H^2$ 的边界值实值几乎处处，则 f 必为实常数。因为实值 F 满足 $\widehat{F}(-n)=\overline{\widehat{F}(n)}$，负频率消失就迫使全部非零频率消失。这里结论依赖边界函数来自 H^2；仅给某个全纯函数零测集以外的边界行为，不能不加增长条件就代替这项假设。

28.2.3 Cauchy 表示与点值控制

经典 Cauchy 公式在内部圆周上成立，那里边值连续。本节的边界函数只有平方可积性。要把圆周移到 $\mathbb{T}$，应先检验积分核的可积性与极限，而不是把经典公式中的半径直接换成一。

命题 28.2.4 (边界 Cauchy 表示与最优点值界)**.** *设 $f\in H^2(\mathbb{D})$，f^* 是其相对于归一化圆周测度 m 的 L^2 边界值。对任意 $w\in\mathbb{D}$，有*

$$f(w)=\int_{\mathbb{T}}\frac{f^*(\zeta)}{1-w\overline{\zeta}}\,\mathrm{d}m(\zeta), \tag{28.7}$$

且

$$|f(w)|\le\frac{\|f\|_{H^2}}{\sqrt{1-|w|^2}}. \tag{28.8}$$

对每个固定 w，右端常数是最优的；除零函数外，等号成立当且仅当

$$f(z)=\frac{c}{1-\overline{w}z}\quad(z\in\mathbb{D}),\quad c\in\mathbb{C}\setminus\{0\}.$$

证明. 固定 $w\in\mathbb{D}$。由于 $|1-w\overline{\zeta}|\ge 1-|w|>0$，积分核有界，而 $f^*\in L^1(m)$，所以积分绝对存在。几何级数

$$\frac{1}{1-w\overline{\zeta}}=\sum_{n=0}^{\infty}w^n\overline{\zeta}^{\,n}$$

在 $\zeta\in\mathbb{T}$ 上绝对一致收敛。乘以 f^* 后，用可积控制 $|f^*|/(1-|w|)$ 交换积分与求和，即得

$$\int_{\mathbb{T}}\frac{f^*(\zeta)}{1-w\overline{\zeta}}\,\mathrm{d}m=\sum_{n=0}^{\infty}w^n\widehat{f^*}(n)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nw^n=f(w).$$

这个证明同时解释了为什么表示式只读取非负 Fourier 系数。

函数 $K_w(\zeta)=1/(1-\overline{w}\zeta)$ 的圆周平方范数由几何级数和正交性给出：

$$\|K_w\|_{L^2(m)}^2=\sum_{n=0}^{\infty}|w|^{2n}=\frac{1}{1-|w|^2}.$$

于是(28.7)是 $\langle f^*,K_w\rangle_{L^2}$，Cauchy–Schwarz 不等式与边界等距性给出点值界。对非零 f，等号成立当且仅当 $f^*=cK_w$；边界映射的单射性使这等价于 $f(z)=c/(1-\overline{w}z)$。这些函数确实属于 H^2，所以常数不能减小。 □

若 f 连续到闭圆盘，令 $\zeta = e^{\mathrm{i}\theta}$ 并利用 $\mathrm{d}\zeta = \mathrm{i}\zeta\,\mathrm{d}\theta$，就会把(28.7)写成通常的 $(2\pi\mathrm{i})^{-1}\int_{\mathbb{T}} f(\zeta)/(\zeta-w)\,\mathrm{d}\zeta$。对于一般 $f\in H^2$，本节的 Lebesgue 积分式已经自足，无须赋予每个边界点一个连续函数值。

同一个边界函数还有 Poisson 表示。以本卷第 16.1 节的单位圆盘归一化记核

$$P(w,\zeta)=\frac{1-|w|^2}{|\zeta-w|^2}=1+\sum_{n\ge 1}\bigl(w^n\overline{\zeta}^{\,n}+\overline{w}^{\,n}\zeta^n\bigr).$$

对固定 $w\in\mathbb{D}$，该级数在圆周上一致绝对收敛，故它也可与 $f^*\in L^1$ 逐项积分。含 $\overline{w}^{\,n}$ 的部分乘以 $\widehat{f^*}(-n)=0$，从而

$$f(w)=\int_{\mathbb{T}} P(w,\zeta)\cdot f^*(\zeta)\,\mathrm{d}m(\zeta). \tag{28.9}$$

这只是把本处 L^2 数据代入一个有界内部核，并没有引用前章只针对连续数据的边界收敛结论。

对于任意 $F\in L^2$，Cauchy 积分读取 P_+F，Poisson 积分则保留正、负两组频率。以 $F(\zeta)=\overline{\zeta}$ 为例，前者为零，后者为 $\overline{w}$。只有当负频率消失时，两种内部表示才相同。因此 Poisson 延拓通常是调和的，全纯性还需要边界数据满足频率条件。

28.2.4 Hardy 核与再生性质

点值估计说明，在 H^2 中取某个内点的函数值是一个连续线性操作。Cauchy 表示里的核不仅属于边界的 L^2 空间，它本身也是一个圆盘全纯函数。由此可以把点值直接表示成两个解析函数的内积。

定义 28.2.5 (再生核)**.** *设 X 是非空集合，$\mathcal{H}$ 是由 X 上复值函数组成的复 Hilbert 空间，内积对第一变量线性。若函数 $K:X\times X\to\mathbb{C}$ 满足：对每个 $w\in X$，函数 $K_w=K(\cdot,w)$ 属于 $\mathcal{H}$，且*

$$f(w)=\langle f,K_w\rangle_{\mathcal{H}}\quad(f\in\mathcal{H}),$$

*则称 K 为 $\mathcal{H}$ 的***再生核*** (reproducing kernel)，*并称 $\mathcal{H}$ 为***再生核 Hilbert 空间*** (reproducing kernel Hilbert space)。

定义中的元素是实际的函数，因而每个点值已经有意义。一般 L^2 空间的元素只按几乎处处相等区分，单点值不能由其等价类确定；不能把任意 L^2 空间直接当作再生核空间。本章的 H^2 元素始终是在盘内逐点定义的全纯函数，边界映射才把它们识别为一个特殊的 L^2 子空间。

定理 28.2.6 (Hardy 核)**.** *在单位圆盘 $\mathbb{D}$ 上，给 $H^2(\mathbb{D})$ 配备内积 $\langle f,g\rangle=\int_{\mathbb{T}} f^*\overline{g^*}\,\mathrm{d}m$，其中 $\mathrm{d}m(e^{\mathrm{i}\theta})=\mathrm{d}\theta/(2\pi)$。其再生核为*

$$S(z,w):=\frac{1}{1-z\overline{w}},\qquad z,w\in\mathbb{D}. \tag{28.10}$$

对每个 $w\in\mathbb{D}$，记 $k_w=S(\cdot,w)$。则对任意 $f\in H^2(\mathbb{D})$，有

$$f(w)=\langle f,k_w\rangle_{H^2},\quad \|k_w\|_{H^2}^2=S(w,w)=\frac{1}{1-|w|^2}.$$

该核称为圆盘的 **Hardy 核** (Hardy kernel)，也称 **Szegő 核** (Szegő kernel)。

证明. 固定 $w \in \mathbb{D}$。$k_w(z) = \sum_{n\ge 0} \overline{w}^n z^n$ 的系数平方和为 $(1-|w|^2)^{-1}$，所以它属于 H^2。若 $f(z) = \sum a_n z^n$，则

$$\langle f, k_w\rangle_{H^2} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \overline{w^n} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n w^n = f(w).$$

再取 $f = k_w$ 就得到 $\|k_w\|^2 = k_w(w) = S(w,w)$。

再生性还保证唯一性：若 $\tilde{k}_w$ 也代表同一点值，则 $\langle f, k_w - \tilde{k}_w\rangle = 0$ 对所有 $f \in H^2$ 成立。取 $f = k_w - \tilde{k}_w$，可得两函数的距离为零，故相等。 □

核在 z 上全纯，在 w 上反全纯；$\overline{w}$ 的位置由内积的线性约定决定。交换两个变量有 $S(z,w) = \overline{S(w,z)}$，而

$$\langle k_w, k_z\rangle_{H^2} = k_w(z) = S(z,w).$$

这些等式也说明，核的两个变量并非两个独立复制的积分变量：第一个变量表示函数的自变量，第二个变量指定要恢复的点值。

核函数还给出一个可直接求解的极值问题。给定 $w \in \mathbb{D}$ 与 $c \in \mathbb{C}$，在满足 $f(w) = c$ 的全部 $f \in H^2$ 中，唯一范数最小的函数是

$$f_0(z) = c(1-|w|^2)\cdot k_w(z), \quad \|f_0\|_{H^2} = |c|\sqrt{1-|w|^2}.$$

确实，$f_0(w) = c$；对任一同样满足该约束的 f，有 $\langle f - f_0, k_w\rangle = (f-f_0)(w) = 0$，因此

$$\|f\|_{H^2}^2 = \|f_0\|_{H^2}^2 + \|f - f_0\|_{H^2}^2.$$

最小性与唯一性同时得出。再生核把一个点值约束变成 Hilbert 空间中的正交分解；第 28.5 节会用面积范数得到另一种核，并比较同一点值的代价如何改变。

28.3 Blaschke 乘积与零点

上一节把 $H^2(\mathbb{D})$ 中的解析函数与圆周上的平方可积边界函数联系起来。现在要问：内部的零点怎样影响这份边界资料？直接除以 $z-a$ 虽能消去一个零点，却会改变圆周各处的模。Blaschke 因子在单位圆周模为一，因而适合把零点从函数中分离出来，同时保留边界模和 Hardy 范数。

第十八章已经证明有界解析函数的零点满足 Blaschke 条件，并从满足该条件的零点列构造了乘积。本节不再重做那套构造，而要补足两件事：平方平均有界为何也给出同一零点条件；无穷乘积为何仍有模为一的边界值，从而可以在 H^2 中作等范数除法。仍取 $\mathbb{D} = \{\, z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1 \,\}$，圆周测度为 $\mathrm{d}m = \mathrm{d}\theta/(2\pi)$，$f^*$ 表示定理 28.2.1 建立的 L^2 边界函数。

28.3.1 零点列与 Blaschke 条件

解析性只禁止零点在圆盘内部聚集；它并未限制零点沿边界聚集得多快。H^2 的额外约束来自所有内部圆周平方平均的共同上界。Jensen 公式恰好把这个平均界转换为零点的加权总量。

定理 28.3.1 (Hardy 函数的零点条件)**.** *设 $f \in H^2(\mathbb{D})$、$f \not\equiv 0$，原点是它的 m 重零点，其中 $m \geq 0$，并记第一个非零 Taylor 系数为 $c_m = f^{(m)}(0)/m!$。把全部非零零点按重数列为 (a_j)，允许有限列或空列。则*

$$\sum_{j} -\log|a_j| \leq \log \frac{\|f\|_{H^2}}{|c_m|} < \infty, \quad \sum_{j} (1-|a_j|) < \infty. \tag{28.11}$$

证明. 固定 $0 < r < 1$。函数 f 在闭盘 $|z| \leq r$ 的开邻域全纯，所以定理 18.2.2 适用；即使观察圆周上有零点，其对数模仍可积。该公式给出

$$\int \log|f(re^{\mathrm{i}\theta})|\,\mathrm{d}m = \log|c_m| + m\log r + \sum_{|a_j|<r} \log\frac{r}{|a_j|}.$$

对数的凹性以及 $m(\partial\mathbb{D}) = 1$ 给出

$$\int \log|f(re^{\mathrm{i}\theta})|\,\mathrm{d}m \leq \frac{1}{2}\log \int |f(re^{\mathrm{i}\theta})|^2\,\mathrm{d}m \leq \log\|f\|_{H^2}.$$

这是(18.6)在指数二时的版本。故

$$\sum_{j} \left(\log\frac{r}{|a_j|}\right)_{+} \leq \log\frac{\|f\|_{H^2}}{|c_m|} - m\log r.$$

左侧每一项随 $r \uparrow 1$ 非减，趋于 $-\log|a_j|$。对计数测度使用单调收敛，且注意 $m\log r \to 0$，便得到第一个不等式。最后利用 $1-t \leq -\log t$ $(0<t<1)$ 得到 Blaschke 条件。 $\square$

原点零点由有限整数 m 单独记录，不能把 $-\log 0$ 塞入和式。式(28.11)还保留了定量信息：若 $f(0) \neq 0$，则

$$\prod_{j} |a_j| \geq \frac{|f(0)|}{\|f\|_{H^2}} > 0.$$

中心值相对范数越大，零点可以消耗的对数总量就越少。例如 $|f(0)| = \|f\|_{H^2}$ 时，系数等距已经迫使所有正次系数为零，函数是非零常数；零点预算为零与这个结论一致。

求和必须计入重数。一个点即使非常靠近边界，若把它重复足够多次，仍可使总和发散。这里控制的并非圆盘中的几何点集，而是解析函数所携带的计重数零点列。

28.3.2 Blaschke 乘积的收敛

先恢复乘积的归一化。对 $a \in \mathbb{D}\setminus\{0\}$，取

$$b_a(z) = \frac{|a|}{a}\,\frac{a-z}{1-\overline{a}z}, \quad b_a(0) = |a|. \tag{28.12}$$

它与定义 6.1.3 使用的 $(z-a)/(1-\bar{a}z)$ 只差一个模一常数，所以零点与模都相同。有限乘积中这个常数可以并入整体相位；无穷乘积却必须固定相位，使靠近边界的因子在内部紧集上趋于一。

具体说，设 $(a_j)\subset\mathbb{D}\setminus\{0\}$ 按有限重数重复，满足 $\sum_j(1-|a_j|)<\infty$，另取整数 $m\ge 0$ 和 $|\eta|=1$。这个条件本身已保证任何内部闭盘中只有有限项，否则每项缺陷都有共同正下界。定理 18.2.8 因而适用，给出

$$B(z)=\eta z^m\prod_j b_{a_j}(z). \tag{28.13}$$

乘积在圆盘内局部一致收敛，不恒为零，其零点恰为所列零点，且 $|B(z)|\le 1$。空乘积取一。回忆收敛的关键估计：若 $a=\rho e^{\mathrm{i}\varphi}$，则

$$1-b_a(z)=(1-\rho)\frac{1+e^{-\mathrm{i}\varphi}z}{1-\rho e^{-\mathrm{i}\varphi}z},$$
$$\sup_{|z|\le s}|1-b_a(z)|\le\frac{1+s}{1-s}(1-|a|)\quad(0<s<1).$$

由此得到尾因子的局部对数级数绝对一致收敛；它的指数无零点，有限头部则保留指定的重数。这个论证也说明不能去掉式(28.12)中的相位，只凭每个因子模不超过一来断言乘积收敛。

有限乘积在每个边界点模为一，但局部一致极限只控制圆盘内部，不能直接传递这项边界性质。需要结合刚刚建立的 L^2 边界理论。为此先给出所用的术语。

定义 28.3.2. 设 I 在 $\mathbb{D}$ 全纯且有界。若它的 $L^2(\partial\mathbb{D},m)$ 边界函数满足 $|I^*|=1$ 几乎处处，则称 I 为**内函数** (inner function)。这里的边界函数由 $I\in H^2(\mathbb{D})$ 及径向 L^2 收敛确定，不要求连续到闭圆盘。

定理 28.3.3 (Blaschke 乘积的内函数性质)**.** 设 $m\ge 0$ 为整数，$|\eta|=1$，且非零点列 $(a_j)\subset\mathbb{D}$ 按有限重数重复并满足 Blaschke 条件。式(28.13)定义的有限或无穷乘积 B 是内函数，且

$$\|B\|_{H^2}=1,\quad \lim_{r\uparrow 1}\int -\log|B(re^{\mathrm{i}\theta})|\,\mathrm{d}m=0.$$

证明. 由构造，B 在盘内模不超过一，故属于 H^2，并存在 L^2 边界函数 B^*。Blaschke 条件还给出 $\sum_j -\log|a_j|<\infty$：除了有限项以外 $|a_j|\ge 1/2$，而在 $1/2\le t<1$ 时有 $-\log t\le 2(1-t)$。因此 B 的第一个非零 Taylor 系数为

$$c_m=\eta\prod_j|a_j|\neq 0.$$

对每个 $0<r<1$ 使用 Jensen 公式，得到

$$\int\log|B(re^{\mathrm{i}\theta})|\,\mathrm{d}m=m\log r+\sum_j\log|a_j|+\sum_{|a_j|<r}\log\frac{r}{|a_j|}.$$

最后一个非负和随 $r\uparrow 1$ 单调趋于 $\sum_j -\log|a_j|$。两个有限级数恰好抵消，$m\log r\to 0$，所以对数平均趋于零。

由径向 L^2 收敛，可以选 $r_k\uparrow 1$，使 $B(r_k e^{\mathrm{i}\theta})\to B^*(e^{\mathrm{i}\theta})$ 几乎处处。因内部模不超过一，$|B^*|\le 1$ 几乎处处。对非负函数 $-\log|B(r_k e^{\mathrm{i}\theta})|$ 使用 Fatou 引理；在零值处规定 $-\log 0=+\infty$，得到

$$0\le \int -\log|B^*|\,\mathrm{d}m \le \liminf_{k\to\infty}\int -\log|B(r_k e^{\mathrm{i}\theta})|\,\mathrm{d}m = 0.$$

故 $-\log|B^*|=0$ 几乎处处，即 $|B^*|=1$。边界等距于是给 $\|B\|_{H^2}^2=\int|B^*|^2\,\mathrm{d}m=1$。 $\square$

这里没有把一个无控制的对数极限移进积分。我们先由 Jensen 公式算出非负积分趋于零，再用 Fatou 引理判断极限。所需的逐点收敛也只有 L^2 收敛所提供的一条子列；无需预先假设所有径向极限都存在。

乘积不仅在内部紧集收敛，在 Hardy 范数下也收敛。设零点列无限，取

$$B_N=\eta z^m\prod_{j=1}^{N} b_{a_j},\quad T_N=\prod_{j>N} b_{a_j},\quad B=B_N T_N.$$

两个乘积的边界模均为一。利用命题 28.2.2 的边界乘法公式，以及内积对第一变量线性的约定，有

$$\langle B,B_N\rangle_{H^2}=\int B_N^* T_N^*\overline{B_N^*}\,\mathrm{d}m=\int T_N^*\,\mathrm{d}m=T_N(0)=\prod_{j>N}|a_j|.$$

最后一步是边界 Fourier 零次系数等于解析函数的常数项。因此

$$\|B-B_N\|_{H^2}^2=2\left(1-\prod_{j>N}|a_j|\right)\longrightarrow 0. \tag{28.14}$$

尾部对数和趋于零，正是尾乘积在原点趋于一的原因。这项平均意义的逼近不声称在整个闭圆盘上一致收敛。

28.3.3 零点分解与 Hardy 范数

对有界函数，第六章和第十八章已用最大模原理证明除以 Blaschke 因子仍有相同模界。H^2 函数可能无界，此时要控制的是圆周积分。先除有限个零点，再让这批零点逐渐覆盖全部零点，可以避免在尚未证明可积性时直接对无穷商取边界值。

引理 28.3.4 (有限零点的等范数除法)**.** *设 $f\in H^2(\mathbb{D})$，P 为有限 Blaschke 乘积，且 P 的每个零点在 f 中至少具有相同重数。则可去延拓后的商 $q=f/P$ 属于 $H^2(\mathbb{D})$，并且 $\|q\|_{H^2}=\|f\|_{H^2}$。空乘积或模一常数也允许。*

证明. 零点的重数条件使所有商奇点可去，故 q 在整个圆盘全纯。取 r 大于 P 的全部零点的模，令

$$\mu_r=\min_{|z|=r}|P(z)|>0.$$

有限乘积连续到闭圆盘且在单位圆周模为一，因此 $\mu_r \to 1$。圆周上有

$$\int |q(re^{\mathrm{i}\theta})|^2 \,\mathrm{d}m \le \mu_r^{-2} \int |f(re^{\mathrm{i}\theta})|^2 \,\mathrm{d}m \le \mu_r^{-2}\|f\|_{H^2}^2.$$

解析函数的平方平均由其 Taylor 系数公式可知随半径非减；令 $r \uparrow 1$，便得到 $q \in H^2$ 及 $\|q\|_{H^2} \le \|f\|_{H^2}$。反过来，由 $f = Pq$ 和 $|P| \le 1$，每个内部圆周上的平方平均都满足反向范数所需的不等式，故 $\|f\|_{H^2} \le \|q\|_{H^2}$。 □

定理 28.3.5 (Hardy 函数的零点分解)**.** 设 $f \in H^2(\mathbb{D})$、$f \not\equiv 0$。令 B 为按 f 的全部零点及重数构造的 Blaschke 乘积，原点幂与非零因子的归一化如式(28.13)，整体相位任选。则

$$f = Bg, \quad g \in H^2(\mathbb{D}), \quad g(z) \neq 0 \quad (z \in \mathbb{D}),$$

并且

$$\begin{gathered} f^* = B^* g^* \quad \text{几乎处处}, \quad |f^*| = |g^*| \quad \text{几乎处处}, \\ \|f\|_{H^2} = \|g\|_{H^2}. \end{gathered} \tag{28.15}$$

证明. 定理 28.3.1 保证相应 Blaschke 乘积存在。由于 B 与 f 具有完全相同的零点及重数，$g = f/B$ 的商奇点全部可去，补值后在圆盘内全纯且无零点。关键尚在于证明它属于 H^2。

零点有限时，上一引理已给出结论。设非零零点列无限，并令 B_N 为包括全部原点幂的有限部分乘积。$g_N = f/B_N$ 全纯，且上一引理给出 $\|g_N\|_{H^2} = \|f\|_{H^2}$。下面说明 $g_N \to g$ 局部一致，包括共同零点处。

固定内部闭盘 $|z| \le s$，选 $s < R < 1$，使圆周 $|z| = R$ 上没有 B 的零点；零点离散，因而可避开它们的模。此圆周上的 $|B|$ 有正下界，而 $B_N \to B$ 一致，所以 $g_N = f/B_N \to f/B = g$ 在该圆周上一致。最大模原理用于全纯差 $g_N - g$，将收敛传到 $|z| \le R$。于是对每个 $0 < s < 1$，

$$\int |g(se^{\mathrm{i}\theta})|^2 \,\mathrm{d}m = \lim_{N\to\infty} \int |g_N(se^{\mathrm{i}\theta})|^2 \,\mathrm{d}m \le \|f\|_{H^2}^2.$$

这就证明 $g \in H^2$ 及 $\|g\|_{H^2} \le \|f\|_{H^2}$。由 $f = Bg$、$|B| \le 1$ 又得反向不等式。

现在 B 有界解析且 $g \in H^2$，命题 28.2.2 给出 $f^* = B^* g^*$。定理 28.3.3 给出 $|B^*| = 1$ 几乎处处，遂得到边界模相等及式(28.15)。 □

这个结论把两种作用分开：B 记录内部零点，g 保留全部边界模；但 B^* 的相位仍会改变边界函数本身。范数相等不是说函数值相同，也不是说 g 有界。整体相位的自由只会把 g 乘上一个相反的模一常数，不影响这些结论。

28.3.4　零点约束与边界增长

本节的必要条件也是零点列可由某个非零 H^2 函数实现的充分条件：满足 Blaschke 条件时，所构造的 B 本身就属于 H^2。因此，从“有界解析函数”放宽到“平方平均有界的解析函数”，并没有增加可实现的零点列；增加的是同一零点列可以搭配的无零点余因子。

例如取 $\alpha>0$ 及 $a_n=1-n^{-\alpha}$、$n\ge 2$。这些点能成为某个非零 H^2 函数的全部零点，当且仅当

$$\sum_{n=2}^{\infty}(1-a_n)=\sum_{n=2}^{\infty}n^{-\alpha}<\infty,\quad \text{即}\quad \alpha>1.$$

指数越大，同样多的零点越靠近边界，每个零点在 Jensen 公式中付出的权重越小。边界聚集本身并不被禁止；受限的是带重数的总距离缺陷。

推论 28.3.6 (内部零点数的边界尺度). *设 $f\in H^2(\mathbb{D})$、$f\not\equiv 0$，令 $n_f(r)$ 为 $|z|\le r$ 中的计重数零点个数，$0<r<1$。则*

$$(1-r)\cdot n_f(r)\longrightarrow 0\quad (r\uparrow 1).$$

证明. 原点的有限重数乘以 $1-r$ 后趋于零，只需处理非零零点 (a_j)。给定 $\varepsilon>0$，由 Blaschke 条件选 N，使 $\sum_{j>N}(1-|a_j|)<\varepsilon$。对 $|a_j|\le r$ 有 $1-r\le 1-|a_j|$，故

$$(1-r)\#\{\,j:|a_j|\le r\,\}\le N(1-r)+\sum_{j>N}(1-|a_j|)<N(1-r)+\varepsilon.$$

先令 $r\uparrow 1$，再令 $\varepsilon\downarrow 0$，即得结论。 □

与之相伴，定理 28.1.3 的 Cauchy–Schwarz 估计给出

$$|f(z)|\le\frac{\|f\|_{H^2}}{\sqrt{1-|z|^2}}.$$

它是单点增长的共同上界，Blaschke 条件则是全部零点的总量约束。两者承担的任务不同。乘以任意 Blaschke 乘积可以增加许多零点，同时保持 Hardy 范数与几乎处处边界模；所以只观察边界模，不能恢复零点列。

反过来，除去全部零点后也不能认为所有边界结构都消失了。回到第 18.2 节中见过的无零点函数，并引入正参数 τ：

$$S_\tau(z)=\exp\left(-\tau\frac{1+z}{1-z}\right),\quad \tau>0. \tag{28.16}$$

由于

$$\operatorname{Re}\frac{1+z}{1-z}=\frac{1-|z|^2}{|1-z|^2}>0,$$

它在圆盘内全纯、无零点且 $|S_\tau|\le 1$，因此属于 H^2。对 $e^{\mathrm{i}\theta}\neq 1$，公式直接连续延拓到这个边界点，并有

$$\frac{1+e^{\mathrm{i}\theta}}{1-e^{\mathrm{i}\theta}}=\mathrm{i}\cot\frac{\theta}{2},\quad S_\tau(re^{\mathrm{i}\theta})\longrightarrow\exp\left(-\mathrm{i}\tau\cot\frac{\theta}{2}\right).$$

极限模为一。沿径向 L^2 收敛的一条几乎处处收敛子列识别边界函数，便知 $|S_\tau^{*}|=1$ 几乎处处。所以 S_τ 是一个非恒定内函数，$\|S_\tau\|_{H^2}=1$；但 $S_\tau(0)=e^{-\tau}$，且沿实轴

$$S_\tau(r)=\exp\left(-\tau\frac{1+r}{1-r}\right)\longrightarrow 0.$$

一个边界点上的这种行为不影响 L^2 边界范数，却使连续到闭盘的直觉失效。

这个无零点内函数的边界奇性可以直接从对数模看见：

$$-\log|S_\tau(re^{\mathrm{i}\theta})| = \tau\frac{1-r^2}{|1-re^{\mathrm{i}\theta}|^2}, \qquad \int -\log|S_\tau(re^{\mathrm{i}\theta})|\,\mathrm{d}m = \tau.$$

右端是集中于边界点 1 的质量 τ 的 Poisson 积分。对每个避开 1 的闭圆弧，核随 $r\uparrow 1$ 一致趋于零，而它的圆周积分始终为一；负对数的质量于是集中到该点。虽然 $-\log|S_\tau^*| = 0$ 几乎处处，其内部圆周积分并不趋于零。这也解释了为什么 Blaschke 内性证明中必须先用 Jensen 公式算出积分趋零，不能仅凭几乎处处边界收敛换序。

对 S_τ 作定理 28.3.5 的分解时，零点乘积可取 $B=1$，余因子仍是 S_τ。更一般地，BS_τ 与 B 有相同的全部零点和相同的边界模，却是不同的解析函数。因此本节证明的是完整的“零点分离”，并未把无零点余因子的边界结构全部分类。一般的内外因子分解还须进一步区分这种集中在零测集上的边界资料；本章后续结论不以那套分类作为未证前提。

28.4　A^2 的完备性与正交基

Hardy 范数限制每一条同心圆周上的平方平均，因而在半径趋于一时仍保留边界控制。若只要求整个圆盘上的平方积分有限，靠近边界的增长就可以更大。这个改动会把 Taylor 系数的普通平方和变成带权平方和，也会改变点值泛函的最佳常数。本节先从面积积分直接建立空间的完备性，再用圆盘的旋转对称性找出它的正交基。

28.4.1　面积范数与局部控制

定义 28.4.1 (圆盘 Bergman 空间)**.** 设 $\mathbb{D}=\{z\in\mathbb{C}\mid |z|<1\}$，取归一化面积测度 $\mathrm{d}A(z)=\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y/\pi$，其中 $z=x+\mathrm{i}y$。圆盘上的 **Bergman 空间** (Bergman space)定义为

$$A^2(\mathbb{D}) := \left\{ f\in\mathcal{H}(\mathbb{D}) \,\middle|\, \int_{\mathbb{D}} |f(z)|^2\,\mathrm{d}A(z) < \infty \right\}.$$

在这个空间上定义范数

$$\|f\|_{A^2} := \left(\int_{\mathbb{D}} |f(z)|^2\,\mathrm{d}A(z)\right)^{1/2}.$$

对 $f,g\in A^2(\mathbb{D})$，规定

$$\langle f,g\rangle_{A^2} := \int_{\mathbb{D}} f(z)\cdot\overline{g(z)}\,\mathrm{d}A(z).$$

这个复内积对第一变量线性，对第二变量共轭线性。

归一化使 $A(\mathbb{D})=1$，所以常数函数 1 的范数等于一。若改用未经归一化的面积 $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，范数将乘以 $\sqrt{\pi}$，后面的核则须除以 π。同一计算中的这两种约定不能混用。这里的面积范数也不同于 H^2 的边界范数，尽管它们都带上标二。

一般 L^2 函数只按几乎处处相等识别，改变单点的值不改变范数。全纯函数之间却没有这个含混：若全纯函数 $f-g$ 在一个内点不为零，由连续性，它在某个小圆盘上的模便有正下界，因而不可能几乎处处为零。因此每个具有全纯代表的 $L^2(\mathbb{D},\mathrm{d}A)$ 等价类，至多有一个全纯代表；我们以后就使用这个代表。下面的估计进一步说明，其点值确实由面积范数连续控制。

命题 28.4.2 (面积平均对点值的控制)**.** *设 f 在单位圆盘 $\mathbb{D}$ 全纯，$w\in\mathbb{D}$，且 $0<\rho<1-|w|$。对于归一化面积测度 $\mathrm{d}A=\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y/\pi$，有*

$$|f(w)|^2\le\frac{1}{\rho^2}\int_{D(w,\rho)}|f(z)|^2\,\mathrm{d}A(z). \tag{28.17}$$

特别地，若 $f\in A^2(\mathbb{D})$，则对每个 $0\le r<1$，

$$\sup_{|w|\le r}|f(w)|\le\frac{\|f\|_{A^2}}{1-r}.$$

证明. 当 $0<t<\rho$ 时，圆周 Cauchy 公式给出

$$f(w)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f(w+te^{\mathrm{i}\theta})\,\mathrm{d}\theta.$$

在总质量为一的圆周测度上使用 Cauchy–Schwarz 不等式，得到

$$|f(w)|^2\le\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}|f(w+te^{\mathrm{i}\theta})|^2\,\mathrm{d}\theta.$$

两边乘以 $2t$，从 0 积到 ρ。左边为 $\rho^2|f(w)|^2$，右边由极坐标换元恰好等于归一化面积积分。这证明了(28.17)。

若 $|w|\le r$，可以对全部这些 w 使用同一个 $0<\rho<1-r$，并把小圆盘积分放大为整个 $\mathbb{D}$ 上的积分。于是 $\sup_{|w|\le r}|f(w)|\le\|f\|_{A^2}/\rho$。令 $\rho\uparrow 1-r$ 即得结论；无需假设 f 连续延拓到单位圆周。 □

这个论证是第 4.3.2 小节所用局部平方平均估计的圆盘版本，这里已经按 $\mathrm{d}A=\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y/\pi$ 重写常数。它说明面积积分虽不单独限制一般可测函数的点值，却能限制全纯函数在每个固定内部紧集上的大小。全纯性通过圆周平均，把一个内点与周围一片正面积区域联系起来。

靠近边界时，上界允许增长。这个允许量有实际内容：$\sqrt{n+1}\,z^n$ 的面积范数稍后将算出恒为一，但它在接近单位圆周处可以很大。在固定的 $|z|\le r<1$ 上，$\sqrt{n+1}\,r^n\to 0$，又与局部控制完全相容。下一节将把当前的粗常数改进到最佳值。

28.4.2 Bergman 空间的完备性

要证明 A^2 完备，不能只说“L^2 完备”：一个 L^2 极限起初只是可测函数类，全纯性是否保留仍需论证。局部估计恰好补上这一步。它将面积范数中的 Cauchy 条件变为每个闭子圆盘上的一致 Cauchy 条件；得到全纯极限以后，再回到面积积分证明范数收敛。

定理 28.4.3 (圆盘 Bergman 空间的完备性)**.** 在单位圆盘 $\mathbb{D}$ 上取 $\mathrm{d}A = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y/\pi$。空间 $A^2(\mathbb{D})$ 关于内积 $\langle f, g\rangle_{A^2} = \int_{\mathbb{D}} f\bar{g}\,\mathrm{d}A$ 是复 Hilbert 空间。以唯一的全纯代表将它视为 $L^2(\mathbb{D}, \mathrm{d}A)$ 的子空间时，这个子空间是闭的。

证明. 线性组合仍全纯且平方可积，内积的各项性质来自积分；正定性由全纯代表的唯一性保证。只需证明完备性与闭性。

设 (f_j) 是 A^2 中的 Cauchy 列。对固定 $0 < r < 1$，由命题 28.4.2 作用于 $f_j - f_k$，有

$$\sup_{|z|\le r} |f_j(z) - f_k(z)| \le \frac{1}{1-r}\|f_j - f_k\|_{A^2} \longrightarrow 0 \quad (j, k \to \infty).$$

所以每个闭子圆盘上都有一致极限。在两个闭子圆盘的重叠处，这些极限等于同一数列的逐点极限，因而彼此相容，给出 $\mathbb{D}$ 上的函数 f。任何内部紧集都包含于某个闭子圆盘，故 $f_j \to f$ 局部一致。各 f_j 全纯，命题 4.1.2 于是保证 f 全纯。

还须确认 f 具有有限的全盘面积范数，而不仅在每个紧集上良好。Cauchy 列有界，设 $\|f_j\|_{A^2} \le M$。对非负函数 $|f_j|^2$ 使用 Fatou 引理，得到

$$\int_{\mathbb{D}} |f|^2\,\mathrm{d}A \le \liminf_{j\to\infty} \int_{\mathbb{D}} |f_j|^2\,\mathrm{d}A \le M^2,$$

故 $f \in A^2$。给定 $\varepsilon > 0$，选择 N 使 $j, k \ge N$ 时 $\|f_j - f_k\|_{A^2} < \varepsilon$。固定 $j \ge N$，再让 $k \to \infty$，对 $|f_j - f_k|^2$ 使用 Fatou 引理，得

$$\|f_j - f\|_{A^2}^2 \le \liminf_{k\to\infty} \|f_j - f_k\|_{A^2}^2 \le \varepsilon^2.$$

因此整列在面积范数中趋于 f，完备性得证。

最后，若 $f_j \in A^2$ 在 $L^2(\mathbb{D}, \mathrm{d}A)$ 中趋于某个等价类 u，则它也是上述 Cauchy 列，故存在全纯 $f \in A^2$ 使 $\|f_j - f\|_{L^2} \to 0$。三角不等式给出 $\|u - f\|_{L^2} = 0$，所以 u 正是这个全纯代表的等价类。这证明了子空间的闭性。 □

这里两次使用 Fatou 引理的目的不同：第一次证明候选极限仍平方可积，第二次把 Cauchy 误差传给最终极限。我们没有从局部一致收敛直接断言全盘积分收敛，因为边界附近仍可能有质量集中。例如 $\sqrt{n+1}\,z^n$ 局部一致趋于零，面积范数却不趋于零；它不是面积范数中的 Cauchy 列。

范数收敛还控制固定阶导数。若 $f_j \to f$ 于 A^2，取 $0 < r < s < 1$，先在 $|z| \le s$ 上使用局部估计，再在每个 $|w| \le r$ 周围使用半径 $s - r$ 的 Cauchy 导数估计，便有

$$\sup_{|w|\le r} |f_j^{(m)}(w) - f^{(m)}(w)| \le \frac{m!}{(s-r)^m (1-s)}\|f_j - f\|_{A^2} \quad (m = 0, 1, 2, \ldots).$$

这使面积范数中的极限与前文熟悉的全纯函数局部极限相容，但没有把任何结论延伸到移动的边界点上。

28.4.3 单项式的正交性

圆盘与面积测度都在旋转下不变。因此不同角频率应当互相正交；单项式 $z^n = r^n e^{in\theta}$ 正好把角频率与径向幂次分开。直接计算还能看出，为什么面积空间的归一化基与 Hardy 空间不同。

命题 28.4.4 (单项式的面积内积)**.** 在 $A^2(\mathbb{D})$ 中取 $\mathrm{d}A = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y/\pi$。对任意非负整数 n, m，有

$$\langle z^n, z^m\rangle_{A^2} = \begin{cases} 0, & n \neq m, \\ \dfrac{1}{n+1}, & n = m. \end{cases}$$

因此函数 $e_n(z) = \sqrt{n+1}\,z^n$，$n = 0, 1, 2, \ldots$，构成 $A^2(\mathbb{D})$ 的标准正交系。

证明. 记 $\mathrm{d}m(\theta) = \mathrm{d}\theta/(2\pi)$。极坐标面积元为 $\mathrm{d}A = 2r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}m$，所以

$$\langle z^n, z^m\rangle_{A^2} = 2\int_0^1 r^{n+m+1}\,\mathrm{d}r \int_0^{2\pi} e^{\mathrm{i}(n-m)\theta}\,\mathrm{d}m(\theta).$$

当 $n \neq m$ 时，角积分为零；当 $n = m$ 时，角积分为一，而径向积分为 $2/(2n+2) = 1/(n+1)$。乘上 $\sqrt{n+1}$ 正好把每个单项式的长度变成一。 □

对于多项式 $p(z) = \sum_{n=0}^{N} a_n z^n$，有限和的正交性立即给出

$$\|p\|_{A^2}^2 = \sum_{n=0}^{N} \frac{|a_n|^2}{n+1}.$$

例如 $\|1 + 2z\|_{A^2}^2 = 1 + 4/2 = 3$，而它的 Hardy 范数平方为 $1 + 4 = 5$。面积积分对高次项给出的权重较小，是因为 r^n 只有靠近边界时才不小；把全部半径再积一次，会减轻这一圈的贡献。

目前只得到了一个标准正交系，还没有证明它是基。若直接把任意 A^2 函数展开为这个系统，就等于预先假设了多项式在面积范数中的稠密性。下面从 Taylor 展开和非负项积分出发，独立证明稠密性。

28.4.4 系数表示与正交基的完备性

定理 28.4.5 (Bergman 范数与 Taylor 系数)**.** 设 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 在单位圆盘 $\mathbb{D}$ 全纯，并取 $\mathrm{d}A = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y/\pi$。则

$$\int_{\mathbb{D}} |f(z)|^2\,\mathrm{d}A(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|a_n|^2}{n+1}, \tag{28.18}$$

允许两边同为 $+\infty$。特别地，$f \in A^2(\mathbb{D})$ 当且仅当右端有限；在此情形，Taylor 部分和 $p_N(z) = \sum_{n=0}^{N} a_n z^n$ 在 A^2 范数中趋于 f，且

$$\|f - p_N\|_{A^2}^2 = \sum_{n>N} \frac{|a_n|^2}{n+1}.$$

证明. 固定 $0<r<1$。Taylor 级数在圆周 $|z|=r$ 上一致收敛，因此有限部分和的平方模积分趋于 f 的平方模积分。先对有限和使用角频率正交性，再取极限，得到

$$\int_0^{2\pi} |f(re^{\mathrm{i}\theta})|^2 \,\mathrm{d}m(\theta) = \sum_{n=0}^{\infty} |a_n|^2 r^{2n}.$$

这里没有使用单位圆周上的任何边界函数，所有运算都在严格小于一的半径上完成。

对于 $0<R<1$，两边乘以 $2r$，从 0 积到 R。右端各项非负，Tonelli 定理允许交换求和与径向积分，给出

$$\int_{|z|<R} |f(z)|^2 \,\mathrm{d}A(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|a_n|^2}{n+1} R^{2n+2}.$$

令 $R\uparrow 1$，左边由区域递增的单调收敛趋于全盘积分；右边也由非负项的单调收敛趋于所述级数。这证明了(28.18)，包括无穷值情形。将同一公式用于全纯函数 $f-p_N$，便得到精确的尾范数；在级数有限时，这个尾和趋于零。 □

反方向也需要说明：任意满足 $\sum_{n\ge 0}|a_n|^2/(n+1)<\infty$ 的复数列，都确实给出圆盘上的全纯函数。对 $0\le r<1$，Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} |a_n| r^n &\le \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{|a_n|^2}{n+1}\right)^{1/2} \left(\sum_{n=0}^{\infty} (n+1) r^{2n}\right)^{1/2} \\ &= \frac{1}{1-r^2} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{|a_n|^2}{n+1}\right)^{1/2}. \end{aligned} \tag{28.19}$$

最后的求和由几何级数逐项求导得到。对尾级数使用同一估计，可知幂级数在每个闭子圆盘上一致绝对收敛，因而定义全纯函数；再用定理 28.4.5 即可确认它属于 A^2。

推论 28.4.6 (Bergman 标准正交基). *在单位圆盘的归一化面积 Bergman 空间 $A^2(\mathbb{D})$ 中，函数*

$$e_n(z) = \sqrt{n+1}\, z^n \quad (n=0,1,2,\dots)$$

构成标准正交基。若 $f(z)=\sum_{n\ge 0} a_n z^n \in A^2(\mathbb{D})$，则

$$\langle f, e_n\rangle_{A^2} = \frac{a_n}{\sqrt{n+1}}, \qquad f = \sum_{n=0}^{\infty} \langle f, e_n\rangle_{A^2} e_n,$$

后一个级数同时在面积范数及局部一致意义下收敛。映射

$$f \longmapsto \left(\frac{a_n}{\sqrt{n+1}}\right)_{n\ge 0}$$

是从 $A^2(\mathbb{D})$ 到复序列空间 $\ell^2(\mathbb{N}_0)$ 的满等距线性映射。

证明. Taylor 部分和的面积范数收敛表明，多项式的线性空间在 A^2 中稠密，故先前的标准正交系是基。对部分和与 e_n 作内积，有限正交计算给出 $a_n/\sqrt{n+1}$；内积连续性允许取部分和的范数极限，得到同一公式。范数恒等式给出等距性；对于任意 $(c_n)\in\ell^2$，取 $a_n=\sqrt{n+1}\,c_n$，前述加权级数构造给出相应的 A^2 函数，因此映射是满射。局部一致收敛也可由面积范数收敛和命题 28.4.2 直接推出。 □

现在每个全纯平方可积函数都由一组平方可和的正交坐标表示。与 Hardy 空间的差别集中在权重 $1/(n+1)$：它既说明面积可积容许较大的 Taylor 系数，也决定下一节的核中为何出现二次分母。

28.5 圆盘上的 Bergman 核

在面积平方可积的全纯函数中，知道范数能把某个内点的函数值限制到什么程度？上一节给出了一个局部平均上界，正交坐标则能进一步找到最佳上界及取得等号的函数。表示点值的核还会给出一个积分算子：它从任意面积平方可积函数中提取全纯部分。这里依次构造核、计算核、建立投影，最后与 Hardy 空间比较。

28.5.1 点值泛函与核的存在性

固定 $w \in \mathbb{D}$。映射 $f \mapsto f(w)$ 对 f 线性，且由命题 28.4.2 连续。我们希望找到某个 $K_w \in A^2(\mathbb{D})$，使

$$f(w) = \langle f, K_w \rangle_{A^2} \quad (f \in A^2(\mathbb{D})).$$

这就是前面 Hardy 核所具有的再生性质。构造时不必先引入一般 Hilbert 空间上的泛函表示定理：上一节的标准正交基已经给出所需向量的全部坐标。

具体地，写 $e_n(z) = \sqrt{n+1}\, z^n$，并设 $f = \sum_{n\ge 0} c_n e_n$。我们需要内积右端等于 $\sum_{n\ge 0} c_n \cdot e_n(w)$。因为内积对第二变量共轭线性，核的第 n 个坐标应取 $\overline{e_n(w)}$，而不是 $e_n(w)$。这一共轭正是二元核对第一个变量全纯、对第二个变量反全纯的来源。

命题 28.5.1 (Bergman 核的正交构造)**.** *在归一化面积测度 $\mathrm{d}A = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y/\pi$ 下，设 $A^2(\mathbb{D})$ 的内积对第一变量线性，且 $e_n(z) = \sqrt{n+1}\, z^n$。对每个 $w \in \mathbb{D}$，级数*

$$K_w := \sum_{n=0}^{\infty} \overline{e_n(w)}\, e_n \tag{28.20}$$

在 $A^2(\mathbb{D})$ 中收敛，并且

$$f(w) = \langle f, K_w \rangle_{A^2} \quad (f \in A^2(\mathbb{D})). \tag{28.21}$$

具有这一性质的 K_w 唯一。二元函数 $K(z,w) := K_w(z)$ 称为这个空间的 **Bergman 核** (Bergman kernel)。

证明. 对固定 $|w| < 1$，有

$$\sum_{n=0}^{\infty} |e_n(w)|^2 = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)|w|^{2n} = \frac{1}{(1-|w|^2)^2} < \infty.$$

因此(28.20)的部分和在面积范数中构成 Cauchy 列；定理 28.4.3 给出 $K_w \in A^2$。对于 $f = \sum c_n e_n$，内积的连续性和正交性给出

$$\langle f, K_w \rangle_{A^2} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \cdot e_n(w) = f(w).$$

标量级数绝对收敛，因为 (c_n) 与 $(e_n(w))$ 都平方可和；最后一个等号也与推论 28.4.6 的局部一致展开相符。

如果另有 $L_w \in A^2$ 对全部 f 满足相同再生公式，则 $\langle f, K_w - L_w\rangle_{A^2} = 0$。取 $f = K_w - L_w$，得到 $\|K_w - L_w\|_{A^2}^2 = 0$，所以两个全纯函数处处相等。 □

核不仅是求值公式的记号。把 $f = K_w$ 代入再生公式，可得 $K(w,w) = \|K_w\|_{A^2}^2 > 0$；把 $f = K_v$ 代入，其中 $v \in \mathbb{D}$，又得

$$\langle K_v, K_w\rangle_{A^2} = K_v(w) = K(w,v), \quad K(z,w) = \overline{K(w,z)}.$$

因此核在两个点处的值，还记录了两个点值表示向量之间的内积。第二个等式也可以直接从正交级数逐项取共轭得到。

28.5.2　圆盘 Bergman 核的计算

几何级数在 $|t| < 1$ 内满足 $\sum_{n\ge 0} t^n = 1/(1-t)$。对 $t/(1-t) = \sum_{n\ge 0} t^{n+1}$ 求导，便得

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)t^n = \frac{1}{(1-t)^2}.$$

在核的正交展开中代入 $t = z\overline{w}$，由于 $|z| < 1$、$|w| < 1$，收敛条件确实满足。

定理 28.5.2 (圆盘 Bergman 核与最佳点值界)**.** *在 $\mathbb{D}$ 上取归一化面积 $\mathrm{d}A = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y/\pi$。则 $A^2(\mathbb{D})$ 的再生核为*

$$K_w(z) = K(z,w) = \frac{1}{(1 - z\overline{w})^2} \quad (z, w \in \mathbb{D}). \tag{28.22}$$

对每个 $f \in A^2(\mathbb{D})$ 和每个 $w \in \mathbb{D}$，有

$$\begin{aligned} f(w) &= \int_{\mathbb{D}} \frac{f(z)}{(1 - w\overline{z})^2}\,\mathrm{d}A(z), \\ |f(w)| &\le \frac{\|f\|_{A^2}}{1 - |w|^2}. \end{aligned} \tag{28.23}$$

点值泛函的范数恰为 $1/(1-|w|^2)$。不等式取等号，当且仅当 f 是 K_w 的复数倍，零函数也包括在内。

证明. 正交级数与上述几何求和给出核的显式公式。将它代入(28.21)，注意内积第二变量要取共轭，便得到积分表达式。

由正交展开或再生公式，

$$\|K_w\|_{A^2}^2 = K(w,w) = \frac{1}{(1-|w|^2)^2}.$$

Cauchy–Schwarz 不等式于是给出

$$|f(w)| = |\langle f, K_w\rangle_{A^2}| \le \|f\|_{A^2} \cdot \|K_w\|_{A^2} = \frac{\|f\|_{A^2}}{1 - |w|^2}.$$

积分中的乘积也因这同一个不等式绝对可积。取单位向量 $K_w/\|K_w\|_{A^2}$ 时取到上界，故常数不能再减小。由于 $K_w \neq 0$，Cauchy–Schwarz 的等号条件恰为 f 与 K_w 线性相关。 □

在 $w = 0$ 时，核为常数一，再生公式成为 $f(0) = \int_{\mathbb{D}} f \, \mathrm{d}A$，是面积平均公式。一般内点的核会向相应的边界方向集中，最佳点值上界则由原点处的一增大到 $1/(1-|w|^2)$。除原点处两个上界相同外，它严格改善了上一节的粗上界 $1/(1-|w|)$，但仍允许靠近单位圆周时增长。

推论 28.5.3 (指定一点值的最小面积范数)**.** *设 $w \in \mathbb{D}$、$a \in \mathbb{C}$，面积测度仍为 $\mathrm{d}A = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y/\pi$。在全部满足 $f \in A^2(\mathbb{D})$ 且 $f(w) = a$ 的函数中，范数的最小值为 $|a|(1-|w|^2)$，唯一的极小元为*

$$f_{w,a}(z) = a\,\frac{(1-|w|^2)^2}{(1-z\overline{w})^2}.$$

对任意这样的 f，还成立

$$\|f\|_{A^2}^2 = |a|^2(1-|w|^2)^2 + \|f - f_{w,a}\|_{A^2}^2.$$

证明. 令 $f_{w,a} = aK_w/K(w,w)$，则 $f_{w,a}(w) = a$。函数 $h = f - f_{w,a}$ 满足 $h(w) = 0$，再生公式给出 $\langle h, K_w\rangle_{A^2} = 0$。因此 h 与 $f_{w,a}$ 正交，展开平方范数即得所述恒等式；其中

$$\|f_{w,a}\|_{A^2}^2 = \frac{|a|^2}{K(w,w)} = |a|^2(1-|w|^2)^2.$$

右边剩余平方范数非负，且仅在 $h = 0$ 时为零，证明了极小值及唯一性。这一论证也涵盖 $a = 0$。 □

极值函数的形状还可从圆盘自同构理解。对 $a \in \mathbb{D}$，令

$$\varphi_a(z) = \frac{a - z}{1 - \overline{a}z}, \quad \varphi_a'(z) = -\frac{1-|a|^2}{(1-\overline{a}z)^2}.$$

该映射交换 a 与原点，且 $\varphi_a \circ \varphi_a$ 为恒等映射。直接通分给出

$$1 - \varphi_a(z)\cdot\overline{\varphi_a(w)} = \frac{(1-|a|^2)(1-z\overline{w})}{(1-\overline{a}z)(1-a\overline{w})}. \tag{28.24}$$

取 $w = z$ 时，右端为正，故 φ_a 确把圆盘映入自身；配合其自逆性，便知它是圆盘的双全纯自同构。

命题 28.5.4 (自同构下的面积范数与核)**.** *设 $a \in \mathbb{D}$、$\theta \in \mathbb{R}$，并令 $\varphi(z) = e^{\mathrm{i}\theta}(a-z)/(1-\overline{a}z)$。在归一化面积 Bergman 空间 $A^2(\mathbb{D})$ 上，算子*

$$(U_\varphi f)(z) := \varphi'(z)\cdot f(\varphi(z))$$

是满等距线性映射，其逆为 $U_{\varphi^{-1}}$。Bergman 核满足

$$K(z,w) = \varphi'(z)\cdot\overline{\varphi'(w)}\cdot K(\varphi(z),\varphi(w)) \quad (z,w\in\mathbb{D}). \tag{28.25}$$

证明. 复导数非零的全纯映射作为实二维映射的 Jacobi 行列式等于 $|\varphi'|^2$：若 $\varphi' = u+\mathrm{i}v$，其微分矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix} u & -v \\ v & u \end{smallmatrix}\right)$，行列式为 u^2+v^2。因此换元 $\zeta = \varphi(z)$ 给出

$$\int_{\mathbb{D}} |\varphi'(z)|^2 \cdot |f(\varphi(z))|^2 \,\mathrm{d}A(z) = \int_{\mathbb{D}} |f(\zeta)|^2 \,\mathrm{d}A(\zeta).$$

这证明算子保范数，也证明它把 A^2 映入自身。链式法则给出 $U_\varphi U_{\varphi^{-1}} = U_{\varphi^{-1}} U_\varphi = I$，从而得到满射性及逆算子。

当 $\varphi = \varphi_a$ 时，将(28.24)和导数公式代入核的显式表达，分子分母相消即得(28.25)。再乘一个旋转 $e^{\mathrm{i}\theta}$，既不改变 $\varphi(z)\cdot\overline{\varphi(w)}$，也不改变两个导数的乘积 $\varphi'(z)\cdot\overline{\varphi'(w)}$，所以等式对所述全部参数成立。 □

面积范数在变量替换时需要导数因子，因为二维面积按 $|\varphi'|^2$ 伸缩。这个因子也解释了核的二次分母：将原点处的常数极值函数通过 U_{φ_a} 搬到另一点，会出现 φ_a' 所含的 $(1-\overline{a}z)^{-2}$。单纯把函数与 φ_a 复合，并不保持当前的面积范数。

28.5.3　正交展开与 Bergman 投影

再生公式的左边只对全纯函数定义，但右边的积分对任何 $u \in L^2(\mathbb{D},\mathrm{d}A)$ 都有意义。这提示我们用同一个核将一般函数变成全纯函数。要证明它确实是正交投影，先从正交系建立算子，再辨认它的积分表达，能把收敛问题处理得更清楚。

定理 28.5.5 (Bergman 投影). 设 $\mathbb{D}$ 为单位圆盘，$\mathrm{d}A = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y/\pi$，并在复空间 $L^2(\mathbb{D},\mathrm{d}A)$ 上取第一变量线性的内积。对 $u \in L^2(\mathbb{D},\mathrm{d}A)$，定义

$$P_A u := \sum_{n=0}^{\infty} \langle u, e_n\rangle_{L^2} e_n, \quad e_n(z) = \sqrt{n+1}\, z^n. \tag{28.26}$$

这个级数在 $A^2(\mathbb{D})$ 范数中收敛，并确定从 $L^2(\mathbb{D},\mathrm{d}A)$ 到其闭子空间 $A^2(\mathbb{D})$ 的正交投影，称为 **Bergman 投影** (Bergman projection)。它满足

$$P_A^2 = P_A, \quad \|P_A u\|_{A^2} \le \|u\|_{L^2}, \quad \|P_A\| = 1,$$

并有对每个 $w \in \mathbb{D}$ 成立的点态积分表达式

$$(P_A u)(w) = \int_{\mathbb{D}} \frac{u(z)}{(1-w\overline{z})^2} \,\mathrm{d}A(z). \tag{28.27}$$

证明. 记 $c_n = \langle u, e_n\rangle_{L^2}$，并令 $q_N = \sum_{n=0}^{N} c_n e_n$。有限正交展开给出

$$\|u - q_N\|_{L^2}^2 = \|u\|_{L^2}^2 - \sum_{n=0}^{N} |c_n|^2 \ge 0.$$

所以 $\sum_{n\ge 0}|c_n|^2 \le \|u\|_{L^2}^2$。这就是当前系统所需的 Bessel 不等式，也说明 (q_N) 在 A^2 中为 Cauchy 列。由其完备性，存在 $P_A u \in A^2$ 使 $q_N \to P_A u$ 于面积范数，且

$$\|P_A u\|_{A^2}^2 = \sum_{n=0}^{\infty} |c_n|^2 \le \|u\|_{L^2}^2.$$

系数逐项线性以及极限唯一性还证明 P_A 线性。

对每个 n，有 $\langle u - P_A u, e_n\rangle_{L^2} = 0$。任取 $h \in A^2$，以它的 Taylor 多项式在面积范数中逼近，并用内积连续性取极限，便得

$$\langle u - P_A u, h\rangle_{L^2} = 0.$$

于是 $u - P_A u$ 与整个 A^2 正交。当 $u \in A^2$ 时，推论 28.4.6 给出 $P_A u = u$，故 $P_A^2 = P_A$。上面的范数界说明 $\|P_A\| \le 1$，而 $P_A 1 = 1$、$\|1\|_{L^2} = 1$，给出 $\|P_A\| \ge 1$。

最后固定 $w \in \mathbb{D}$。核的部分和

$$K_{w,N}(z) = \sum_{n=0}^{N} \overline{e_n(w)} \cdot e_n(z)$$

在 L^2 中趋于 K_w。另一方面，$q_N \to P_A u$ 于 A^2，所以局部控制保证 $q_N(w) \to (P_A u)(w)$。由有限和恒等式

$$q_N(w) = \langle u, K_{w,N}\rangle_{L^2}$$

及 Cauchy–Schwarz 估计

$$|\langle u, K_{w,N} - K_w\rangle_{L^2}| \le \|u\|_{L^2} \cdot \|K_{w,N} - K_w\|_{L^2} \longrightarrow 0,$$

得到 $(P_A u)(w) = \langle u, K_w\rangle_{L^2}$，即(28.27)。同一不等式也保证该积分绝对收敛。 □

这里通过有限和与 L^2 极限得到积分公式，没有把任意形式的无穷级数直接搬进积分号。若希望直接检查换序，对固定 $|w| \le r < 1$，也有

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)|w|^n \cdot |z|^n \le \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) r^n = \frac{1}{(1-r)^2}.$$

由于 $A(\mathbb{D}) = 1$，Cauchy–Schwarz 给出 $\|u\|_{L^1} \le \|u\|_{L^2}$，故 $|u(z)|/(1-r)^2$ 是共同可积控制。支配收敛或绝对可积的 Fubini 换序因此可用，而且只保证在固定内部闭圆盘上的一致控制。

正交性使 $P_A u$ 具有最佳逼近意义。对于任意 $h \in A^2$，展开

$$u - h = (u - P_A u) + (P_A u - h)$$

并利用两项正交，得到

$$\|u - h\|_{L^2}^2 = \|u - P_A u\|_{L^2}^2 + \|P_A u - h\|_{A^2}^2.$$

因此 $P_A u$ 是距离 u 最近的唯一全纯平方可积函数。它不是对原函数作逐点修补，而是同时利用全盘积分，在面积平方误差中找出最优的全纯近似。

混合单项式可以直接看清这个过程。设 p, q 为非负整数，取 $u(z) = z^p \overline{z}^{\,q}$。当 $n \ge 0$ 时，

$$\langle u, e_n\rangle_{L^2} = \sqrt{n+1} \int_{\mathbb{D}} z^p \overline{z}^{\,q+n} \, \mathrm{d}A(z).$$

角积分只在 $p=q+n$ 时非零。若 $p\ge q$，唯一留下的指标为 $n=p-q$，径向积分为 $1/(p+1)$；若 $p<q$，则没有非负指标可留下。因此

$$P_A(z^p\overline{z}^{\,q})=\begin{cases}\dfrac{p-q+1}{p+1}\,z^{p-q}, & p\ge q,\\[2mm] 0, & p<q.\end{cases}\tag{28.28}$$

例如 $P_A(\overline{z})=0$，而 $P_A(|z|^2)=1/2$、$P_A(z^2\overline{z})=2z/3$。尤其不能把“投影到全纯函数”理解为在表达式中简单删掉每个带 $\overline{z}$ 的项；$|z|^2$ 虽非全纯，却有非零的常数投影。

28.5.4　Hardy 核与 Bergman 核的比较

两个空间都由全纯函数组成，都有单项式基，也都能通过内积再生点值。真正不同的是积分所在的位置。Hardy 空间控制所有径向圆周平均，得到单位圆周上的 L^2 边界函数；Bergman 空间把这些平均再按 $2r\,\mathrm{d}r$ 积起来，因而允许平均值在 $r\uparrow 1$ 时无界。表 28.1 把已证明的结论放在同一测度约定下比较。

表 28.1: 圆盘 Hardy 与 Bergman 空间。这里 $f(z)=\sum_{n\ge0}a_nz^n$，$\mathrm{d}m=\mathrm{d}\theta/(2\pi)$，$\mathrm{d}A=\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y/\pi$；边界收敛一行专指本章已证明的 L^2 收敛。

比较项目	$H^2(\mathbb{D})$	$A^2(\mathbb{D})$
范数的测度	圆周 $\mathrm{d}m$，对半径取上确界	圆盘面积 $\mathrm{d}A$
系数范数平方	$\sum_{n\ge0}\lvert a_n\rvert^2$	$\sum_{n\ge0}\lvert a_n\rvert^2/(n+1)$
标准正交基	z^n，$n\ge0$	$\sqrt{n+1}\,z^n$，$n\ge0$
径向边界	有唯一 $L^2(\mathrm{d}m)$ 边界极限，且保范数	面积范数有限不保证有 $L^2(\mathrm{d}m)$ 边界极限
再生核	$k_w(z)=(1-z\overline{w})^{-1}$	$K_w(z)=(1-z\overline{w})^{-2}$
点值泛函范数	$(1-\lvert w\rvert^2)^{-1/2}$	$(1-\lvert w\rvert^2)^{-1}$

表中 Hardy 部分分别来自定理 28.1.3、定理 28.2.1 与定理 28.2.6。边界结论说的是 $f(re^{\mathrm{i}\theta})$ 在 $L^2(\mathrm{d}m)$ 中的径向极限；不能仅凭这个范数收敛，把对全部半径的几乎处处逐点极限另当成已经证明的结论。Bergman 核的积分发生在圆盘内部，也不需要先赋予一般 A^2 函数一个平方可积的边界函数。

命题 28.5.6 (两个空间的包含关系)**.** *在单位圆盘 $\mathbb{D}$ 上，Hardy 空间使用归一化圆周测度 $\mathrm{d}m=\mathrm{d}\theta/(2\pi)$，Bergman 空间使用归一化面积 $\mathrm{d}A=\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y/\pi$。恒等映射给出连续、稠密且严格的包含*

$$H^2(\mathbb{D})\subsetneq A^2(\mathbb{D}),\quad \|f\|_{A^2}\le\|f\|_{H^2}\quad(f\in H^2(\mathbb{D})).$$

该包含映射的范数为一，而 $H^2(\mathbb{D})$ 在 $A^2(\mathbb{D})$ 的面积范数中不是闭子空间。

证明. 对于 $f(z)=\sum a_nz^n\in H^2$，系数范数公式给出

$$\|f\|_{A^2}^2=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{|a_n|^2}{n+1}\le\sum_{n=0}^{\infty}|a_n|^2=\|f\|_{H^2}^2.$$

常数函数一使不等式取等号，故映射范数为一。所有多项式都属于 H^2，而定理 28.4.5 证明多项式在 A^2 中稠密，因此包含是稠密的。

为证明严格性，取具体的幂级数

$$F(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{\sqrt{n+1}}.$$

它在 $\mathbb{D}$ 局部一致收敛，并满足

$$\|F\|_{A^2}^2=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(n+1)^2}<\infty,\quad \sum_{n=0}^{\infty}\left|\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right|^2=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n+1}=\infty.$$

所以 $F\in A^2$，但 $F\notin H^2$。它的 Taylor 多项式全部在 H^2，却在面积范数中趋于 F，同时证明 H^2 在 A^2 中不闭。 □

这个反例还能直接排除 L^2 径向边界极限。它在半径 r 上的圆周范数满足

$$\int_0^{2\pi}|F(re^{\mathrm{i}\theta})|^2\,\mathrm{d}m(\theta)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{r^{2n}}{n+1}\longrightarrow\infty\quad(r\uparrow 1).$$

若这些径向函数在 $L^2(\mathrm{d}m)$ 中收敛，其范数必有界，产生矛盾。另一方面，将上式按 $2r\,\mathrm{d}r$ 积分，得到的正是收敛级数 $\sum(n+1)^{-2}$。因此面积平方可积与边界平方可积的差别，在同一个例子中表现为“平均值可以发散，但其径向积分仍有限”。

两个空间在共有函数上的范数也不等价：$\|z^n\|_{H^2}=1$，而 $\|z^n\|_{A^2}=1/\sqrt{n+1}\to 0$。后续使用哪个核，必须由正在控制的范数决定。圆周边界问题使用 Hardy 核，面积正交投影与面积极值问题使用 Bergman 核；相同的解析函数在这两种几何结构下，可以具有不同的大小和不同的极值代表。

本章小结

圆盘上的全纯性与积分可积性相结合，使点值成为连续线性泛函。对 H^2，圆周正交性给出系数平方和，再由同一组系数在圆周 L^2 中构造边界函数；Cauchy 表示和核 $(1-z\overline{w})^{-1}$ 随之得到。对 A^2，径向积分给系数增加权重 $(n+1)^{-1}$，标准正交基变成 $\sqrt{n+1}\,z^n$，再生核则为 $(1-z\overline{w})^{-2}$。核在对角上的值决定点值估计的最优常数，正交投影给出唯一的面积最佳逼近。

零点部分额外使用 Jensen 公式与边界范数。先取得 Blaschke 条件，再证明乘积在几乎处处的 L^2 边界上模长为一，才能完成等范数除零；无零点的余因子仍可能具有显著的边界奇性。范数之间也有方向性：H^2 连续嵌入 A^2，反向包含不成立；面积可积本身不提供平方可积的圆周边界。后续多变量 Bergman 空间将保留局部点值控制、完备性和核表示的思路，而不照搬一元零点因子分解。

习题

习题 28.1. 对整数 $N\geq 0$，在单位圆盘上令

$$q_N(z)=\frac{1}{N+1}\sum_{n=0}^{N}z^n.$$

计算 q_N 的 H^2 范数与归一化面积 A^2 范数。证明它在两种范数中均趋于零，但每个 $q_N(1)=1$。由此说明，在多项式上定义的边界求值 $p\mapsto p(1)$ 不能连续延拓到这两个空间。再求 $q_N(\zeta)$ 对每个 $\zeta\in\mathbb{T}\setminus\{1\}$ 的极限，并解释为何不与 L^2 边界唯一性矛盾。

解. 由两种系数范数公式，

$$\|q_N\|_{H^2}^2=\frac{1}{N+1},\qquad \|q_N\|_{A^2}^2=\frac{1}{(N+1)^2}\sum_{n=0}^{N}\frac{1}{n+1}\le\frac{1}{N+1}.$$

所以两种范数都趋零，而代入一得到 $q_N(1)=1$。若边界求值存在连续线性延拓 E，则 $|E(q_N)|\le C\|q_N\|\to 0$，与该恒等式矛盾。这里多项式在闭盘有通常点值，故反例甚至不涉及如何选择一般边界函数的代表。

当 $|\zeta|=1$、$\zeta\neq 1$ 时，有限几何和给出

$$|q_N(\zeta)|=\left|\frac{1-\zeta^{N+1}}{(N+1)(1-\zeta)}\right|\le\frac{2}{(N+1)|1-\zeta|}\longrightarrow 0.$$

因此边界逐点极限在一处为一，其余处为零。这个极限与零函数仅相差一个零测集，代表同一个 $L^2(\mathbb{T},m)$ 元素。边界的 L^2 唯一性本来只在几乎处处意义下成立，并没有指定每一点的值。 □

习题 28.2. 设 $w\in\mathbb{D}$。在 $H^2(\mathbb{D})$ 上求导数泛函 $f\mapsto f'(w)$ 的最优范数，证明

$$|f'(w)|\le\frac{\sqrt{1+|w|^2}}{(1-|w|^2)^{3/2}}\|f\|_{H^2}.$$

求出所有取等函数，并在 $w=0$ 处核对答案。

解. 写 $f(z)=\sum_{n\ge0}a_nz^n$。对固定 w，序列 $(nw^{n-1})_{n\ge1}$ 平方可和，因而逐项导数值是绝对收敛的配对。令

$$d_w(z)=\sum_{n\ge1}n\overline{w}^{\,n-1}z^n=\frac{z}{(1-z\overline{w})^2}.$$

幂级数的逐项求导在紧子集上一致有效，故 $f'(w)=\langle f,d_w\rangle_{H^2}$。若 $t=|w|^2<1$，对几何级数两次求导可得

$$\|d_w\|_{H^2}^2=\sum_{n\ge1}n^2t^{n-1}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{t}{(1-t)^2}=\frac{1+t}{(1-t)^3}.$$

由 Cauchy–Schwarz 得所述上界。$d_w\neq0$，取 $f=d_w$ 达到等号，所以常数最优；等号条件给出且仅给出 $f=cd_w$，其中 $c\in\mathbb{C}$，包括零函数。$w=0$ 时 $d_0(z)=z$，结论成为 $|a_1|\le(\sum|a_n|^2)^{1/2}$，取等时仅一次项可能非零。 □

习题 28.3. 设 $a\in\mathbb{D}\setminus\{0\}$、$u,v\in\mathbb{C}$。在满足 $f(0)=u$、$f(a)=v$ 的全部 $H^2(\mathbb{D})$ 函数中，求范数最小者，证明其唯一，并计算最小范数平方。说明当 $a\to0$ 而 $u\neq v$ 固定时，答案为何发散。

解. 先把常数项分离：$f = u + h$，其中 $h(0) = 0$，且由系数正交性，

$$\|f\|_{H^2}^2 = |u|^2 + \|h\|_{H^2}^2.$$

在无常数项的子空间中，评价 $h(a)$ 由

$$v_a(z) = k_a(z) - 1 = \frac{z\overline{a}}{1 - z\overline{a}}, \qquad \|v_a\|^2 = v_a(a) = \frac{|a|^2}{1 - |a|^2}$$

表示。令 $d = v - u$。Cauchy–Schwarz 给出 $\|h\|^2 \geq |d|^2/\|v_a\|^2$。这个下界由

$$h_0 = \frac{d}{\|v_a\|^2} v_a$$

达到。任何其他满足条件的 h 都可写作 $h_0 + q$，其中 $q(0) = q(a) = 0$。于是 $\langle q, v_a\rangle = q(a) = 0$，从而 $\|h\|^2 = \|h_0\|^2 + \|q\|^2$，证明唯一性。具体答案为

$$f_0(z) = u + \frac{(v-u)(1-|a|^2)}{a}\,\frac{z}{1 - z\overline{a}}, \qquad \|f_0\|^2 = |u|^2 + \frac{1-|a|^2}{|a|^2}|v-u|^2.$$

当两个节点合并而函数值的差保持非零时，第二项趋于无穷。此时 $(f(a) - f(0))/a$ 被迫很大，与前题的局部导数控制相符。 □

习题 28.4. *设 I 是 $\mathbb{D}$ 上的内函数，即 I 全纯、$|I| \leq 1$，且其 L^2 边界函数满足 $|I^*| = 1$ 几乎处处。令*

$$M = IH^2(\mathbb{D}), \qquad \mathcal{K}_I = \{f \in H^2 : \langle f, Ih\rangle = 0 \text{ 对每个} h \in H^2\}.$$

证明 M 闭，且 $\mathcal{K}_I$ 的再生核为

$$k_w^I(z) = \frac{1 - \overline{I(w)}\cdot I(z)}{1 - z\overline{w}}.$$

计算它的范数平方。对 $I(z) = z^m$、整数 $m \geq 1$，确定 $\mathcal{K}_I$ 及其核；也处理 I 为模一常数的情形。

解. 命题 28.2.2 说明乘以 I 是等距映射。若 Ih_j 在 H^2 中收敛，则 h_j 是 Cauchy 列，完备性给出 $h_j \to h$，故原极限为 Ih。这证明 M 闭。

对每个 $w \in \mathbb{D}$，把通常的 Hardy 核分成

$$k_w = \overline{I(w)} I k_w + k_w^I.$$

第一项属于 M。对任意 $h \in H^2$，等距乘法也保持内积（或直接用边界表示），所以

$$\begin{aligned}\langle Ih, k_w^I\rangle &= I(w)\cdot h(w) - I(w)\langle Ih, Ik_w\rangle \\ &= I(w)\cdot h(w) - I(w)\langle h, k_w\rangle = 0.\end{aligned}$$

因而 $k_w^I \in \mathcal{K}_I$。若 $f \in \mathcal{K}_I$，它与第一项正交，故 $f(w) = \langle f, k_w\rangle = \langle f, k_w^I\rangle$。取 $f = k_w^I$，得到

$$\|k_w^I\|^2 = k_w^I(w) = \frac{1 - |I(w)|^2}{1 - |w|^2}.$$

当 $I=z^m$ 时，M 恰由前 m 个 Taylor 系数为零的函数组成。因此

$$\mathcal{K}_I=\operatorname{span}\{1,z,\dots,z^{m-1}\},\qquad k_w^I(z)=\sum_{j=0}^{m-1}z^j\overline{w}^j.$$

这个有限几何和与核的通式相同。模一常数乘法满射，故此时 $\mathcal{K}_I=\{0\}$，核恒为零。这里仅研究给定内函数所生成的子空间，并未证明所有移位不变子空间都具有此形式。□

习题 28.5. *在圆周与面积均归一化为总质量一的约定下，证明包含映射 $J:H^2(\mathbb{D})\to A^2(\mathbb{D})$ 是紧的：每个 H^2 范数有界序列都有在 A^2 范数中收敛的子列。再用单项式说明 H^2 的恒等映射没有这一性质，且从多项式的 A^2 范数控制其 H^2 范数不存在统一常数。*

解. 设 $f_j=\sum_{n\ge0}a_{j,n}z^n$ 且 $\sum_n|a_{j,n}|^2\le M^2$。每个坐标有界，逐坐标取子列并作对角选择，得到一条子列，仍记作 f_j，使所有 $a_{j,n}$ 都收敛。对每个固定 N，该子列的前 $N+1$ 项在任何系数范数中都是 Cauchy 列；尾部则满足统一估计

$$\sum_{n>N}\frac{|a_{j,n}|^2}{n+1}\le\frac{M^2}{N+2}.$$

对差 f_j-f_k 的尾部，使用 $|a-b|^2\le2|a|^2+2|b|^2$，得上界 $4M^2/(N+2)$。先令 N 足够大，再令 j,k 足够大，证明子列在 A^2 中是 Cauchy 列。该空间的完备性给出收敛。

相比之下，z^j 的 H^2 范数为一，任意不同两项的距离为 $\sqrt{2}$，故没有 H^2 收敛子列。最后

$$\|z^n\|_{H^2}=1,\qquad\|z^n\|_{A^2}=\frac{1}{\sqrt{n+1}},$$

排除了反向控制常数。这也解释了紧性的来源：面积积分使高阶系数获得越来越小的权重，允许统一截断。□

习题 28.6. *在 $A^2(\mathbb{D})$ 中令 $Sf(z)=z\cdot f(z)$，标准正交基记为 $e_n(z)=\sqrt{n+1}\,z^n$。求满足 $\langle Sf,g\rangle=\langle f,S^*g\rangle$ 的伴随算子 S^* 在这组基上的作用。证明 S 的范数为一，但对每个非零 f 都有 $\|Sf\|<\|f\|$。计算 S^*S-SS^* 的全部对角系数，证明它是正算子，并可在算子范数中用有限秩算子逼近。*

解. 由基的归一化直接得到

$$Se_n=\sqrt{\frac{n+1}{n+2}}e_{n+1},\qquad S^*e_0=0,\qquad S^*e_n=\sqrt{\frac{n}{n+1}}e_{n-1}\quad(n\ge1).$$

这些公式先在有限线性组合上满足伴随等式，且所定义算子的系数乘子均不超过一；因此它们连续延拓到全空间，等式也由稠密性保留。对 $f=\sum c_ne_n\neq0$，

$$\|Sf\|^2=\sum_{n\ge0}\frac{n+1}{n+2}|c_n|^2<\sum_{n\ge0}|c_n|^2.$$

严格性来自至少一个 $c_n \neq 0$。但 $\|Se_n\| \to 1$，所以算子范数仍为一。逐个基向量计算给出

$$(S^*S - SS^*)e_n = \frac{1}{(n+1)(n+2)}e_n \qquad (n \geq 0).$$

故其二次型是 $\sum |c_n|^2/((n+1)(n+2)) \geq 0$。只保留 $0 \leq n \leq N$ 的对角系数得到有限秩算子，余项范数恰为 $1/((N+2)(N+3))$，趋于零。这个计算展示了与 Hardy 等距移位不同的面积权重效应。 □

习题 28.7*. 在单位圆盘上令

$$F(w) = \frac{1-\overline{w}}{1-w}.$$

证明 $|F| = 1$，并计算它的 Bergman 投影 PF。证明 PF 在圆盘内无界，从而 $P : L^2(\mathbb{D}, dA) \to A^2(\mathbb{D})$ 的有界性不能加强为“每个有界输入都有有界解析投影”。

解. 圆盘内 $1 - w \neq 0$，分子为分母的共轭，所以 $|F(w)| = 1$。特别地 $F \in L^2$，投影有定义。其第 n 个 Taylor 系数为

$$b_n = (n+1)\int_{\mathbb{D}} F(w)\cdot \overline{w}^{\,n}\,\mathrm{d}A(w).$$

对每个固定 $0 < r < 1$，把 $(1 - re^{\mathrm{i}\theta})^{-1}$ 展开成一致收敛的几何级数，再取角平均，得到

$$\int_{\mathbb{T}} F(r\zeta)\cdot \overline{r\zeta}^{\,n}\,\mathrm{d}m(\zeta) = r^{2n} - r^{2n+2}.$$

在每个半径先做这一步，没有在整盘上声称几何级数一致收敛。之后的面积换序合法，因为 $|F(w)\cdot\overline{w}^{\,n}| \leq 1$。于是

$$b_n = (n+1)\int_0^1 (r^{2n} - r^{2n+2})2r\,\mathrm{d}r = \frac{1}{n+2}.$$

故

$$(PF)(z) = \sum_{n\geq 0} \frac{z^n}{n+2} = \frac{-\log(1-z) - z}{z^2} \quad (z \neq 0),$$

其中对数取在 $z = 0$ 为零的解析分支，零处可去且值为 $1/2$。实数 $r \uparrow 1$ 时，分子趋于正无穷，故投影无界。同时 $\sum_{n\geq 0} 1/((n+1)(n+2)^2) < \infty$，与 $PF \in A^2$ 完全相容；面积平方可积并不等于有界。 □

习题 28.8*. 设 $a \in \mathbb{D}$，令

$$\varphi_a(z) = \frac{a - z}{1 - \overline{a}z}, \qquad q_a(z) = \frac{\sqrt{1-|a|^2}}{1-\overline{a}z}.$$

证明 $U_a f = q_a(f \circ \varphi_a)$ 是 $H^2(\mathbb{D})$ 的等距满射，且 U_a^2 为恒等映射。说明权因子为何是圆周 Jacobi 因子模长的平方根，并与正文 A^2 的导数权因子比较。不得预先假定复合算子有界。

解. φ_a 是闭盘附近解析的圆盘自同构，在圆周上为光滑双射。若 $\varphi_a(e^{\mathrm{i}\theta}) = e^{\mathrm{i}\beta(\theta)}$，可局部选取光滑辐角；对恒等式求导，并代入 $|e^{\mathrm{i}\theta}| = 1$，得

$$\beta'(\theta) = \frac{1-|a|^2}{|1-\overline{a}e^{\mathrm{i}\theta}|^2} = |q_a(e^{\mathrm{i}\theta})|^2 > 0.$$

例如这个等式也可由 $e^{\mathrm{i}\theta}\varphi_a'(e^{\mathrm{i}\theta})/\varphi_a(e^{\mathrm{i}\theta})$ 直接化简取得。由于映射为圆周的保向双射，β 在一周增加 2π，故圆周换元给出，对每个解析多项式 p，

$$\int_{\mathbb{T}} |q_a(\zeta)|^2 \cdot |p(\varphi_a(\zeta))|^2 \,\mathrm{d}m(\zeta) = \int_{\mathbb{T}} |p(\eta)|^2 \,\mathrm{d}m(\eta).$$

函数 $U_a p$ 在闭盘附近全纯，其边界平方范数即 H^2 范数，因此 $\|U_a p\|_{H^2} = \|p\|_{H^2}$。

给定 $f \in H^2$，取多项式 $p_j \to f$ 于 H^2。上述等距性使 $U_a p_j$ 在 H^2 中收敛到某个函数。H^2 范数收敛蕴含紧子集上一致收敛，且 φ_a 把紧集映到紧集，所以该极限逐点等于 $q_a(f\circ\varphi_a)$。这既证明公式对所有 f 有意义，也证明等距性，没有预先使用复合算子的有界性。

直接计算

$$\varphi_a \circ \varphi_a(z) = z, \qquad 1-\overline{a}\varphi_a(z) = \frac{1-|a|^2}{1-\overline{a}z}, \qquad q_a(z)\cdot q_a(\varphi_a(z)) = 1,$$

故 $U_a^2 f = f$，从而满射。圆周长度换元的因子是 $|\varphi_a'|$，平方范数所需的解析权具有模 $|\varphi_a'|^{1/2}$；面积换元的因子是 $|\varphi_a'|^2$，所以 A^2 中用完整导数作解析权。两者不同的指数来自积分所在维数，并非核公式中任意选择的常数。 □

第二十九章* 多复变入门

待撰写。

本章目标

待撰写。

待撰写。

29.1 多变量全纯函数与 Cauchy 公式

待撰写。

29.1.1 复坐标与全纯映射

待撰写。

29.1.2 多圆盘上的 Cauchy 公式

待撰写。

29.1.3 幂级数表示与局部收敛

待撰写。

29.1.4 恒等原理与一元结论的边界

待撰写。

29.2 分别全纯与 Hartogs 现象

待撰写。

29.2.1 分别全纯与联合全纯

待撰写。

29.2.2 Hartogs 延拓的模型区域

待撰写。

29.2.3 Hartogs 延拓的一个标准版本

待撰写。

29.2.4　多变量奇点与一元直觉

待撰写。

29.3　多重次调和函数

待撰写。

29.3.1　复直线限制与次平均性质

待撰写。

29.3.2　上半连续性与基本运算

待撰写。

29.3.3　全纯函数对数的模型

待撰写。

29.3.4　光滑情形与 Levi 形式

待撰写。

29.4　全纯域与伪凸性

待撰写。

29.4.1　全纯延拓与全纯域

待撰写。

29.4.2　伪凸性与穷竭函数

待撰写。

29.4.3　边界 Levi 条件

待撰写。

29.4.4　模型区域与全局问题的界线

待撰写。

29.5　型分解与局部 $\bar{\partial}$ 方程

待撰写。

29.5.1 复微分形式的型分解

待撰写。

29.5.2 ∂ 与 $\bar{\partial}$ 算子

待撰写。

29.5.3 $\bar{\partial}$ 闭性与相容条件

待撰写。

29.5.4 缩小多圆盘上的局部解

待撰写。

29.6 多变量 Bergman 空间

待撰写。

29.6.1 有界域上的面积范数

待撰写。

29.6.2 局部点值估计与完备性

待撰写。

29.6.3 再生核的存在性

待撰写。

29.6.4 多圆盘上的核与正交展开

待撰写。

29.7 复流形的基本语言

待撰写。

29.7.1 全纯图册与全纯映射

待撰写。

29.7.2 复切空间与型分解

待撰写。

29.7.3 复环面的坐标模型

待撰写。

29.7.4 复射影空间与复维一的情形

待撰写。

本章小结

待撰写。

习题

待撰写。

附录

附录 A　Riemann 曲面与代数曲线基础

复平面的坐标可以沿解析延拓改变，也可以由多项式方程隐式给出。本附录把这些局部坐标组织成 Riemann 曲面，说明亚纯函数、微分形式、分歧覆盖和除子怎样相互联系。Riemann–Hurwitz 公式给出拓扑计数，Riemann–Roch 公式则把允许的极点与全局函数空间联系起来。后者涉及层上同调与对偶理论，本附录标明深层输入，并完整证明所使用的直接后果。

本章目标

- 区分坐标函数、全局函数与全局微分形式。
- 用局部重数和分歧点计算覆盖次数及亏格。
- 理解除子的次数、主除子与允许极点的线性空间。
- 识别 Riemann–Roch 的输入范围及代数曲线的奇点问题。

本附录所需的一元复分析来自前三章，覆盖空间来自第十一章。统一化结果只在最后讨论曲面类型时使用。先处理坐标变换，再讨论全局计数，可以避免把在一个坐标中成立的公式误当成不依赖坐标的对象。

A.1　复结构与局部映射

定义 A.1.1 (Riemann 曲面)**.** *连通、Hausdorff、第二可数的拓扑空间 X，若有开覆盖 (U_j) 及同胚 $z_j : U_j \to V_j$，其中 $V_j \subset \mathbb{C}$ 开，且每个坐标转换 $z_k \circ z_j^{-1}$ 在重叠区域双全纯，就称为 Riemann 曲面。相容的图册确定同一个复结构。*

第二可数条件排除不适合可数拼接的曲面；Hausdorff 条件保证不同点可以分离。复结构还决定曲面的定向，因为双全纯转换的实 Jacobi 行列式为正。平面区域、Riemann 球面和格点商 $\mathbb{C}/\Lambda$ 都是例子。球面在无穷远用 $t = 1/z$ 作坐标；格点商的坐标来自不与其非平凡平移相交的小圆盘。

映射 $F : X \to Y$ 称为全纯，是说每个坐标表达 $w \circ F \circ z^{-1}$ 全纯。这个定义与图册选择无关：换坐标只在左右复合双全纯映射。若 F 非常值，在 P 附近把目标值平移为 0，可写成 $z^e u(z)$、$u(0) \neq 0$。小圆盘内选 $u^{1/e}$，用 $\zeta = z u(z)^{1/e}$ 作源坐标，便有

$$w \circ F = \zeta^e .$$

整数 $e = e_P(F) \geq 1$ 称为局部重数。它与坐标无关，因为坐标变换只有一阶零点。$e = 1$ 时映射局部双全纯；$e > 1$ 时称 P 为分歧点。分歧点的像称为分歧值，两个集合不可混同。

命题 A.1.2 (紧曲面的函数)**.** *紧 Riemann 曲面上的全纯复值函数都是常数。若 X, Y 为连通 Riemann 曲面且 X 紧，则非常值全纯映射 $X \to Y$ 满射，并具有有限纤维。*

证明. 复值函数的模在紧集上达到最大值，在最大点的坐标圆盘上由最大模原理为常数，恒等定理沿相交坐标延伸到整个连通曲面。对于非常值 F，局部标准形表明它开；紧性表明像闭。像非空，故在连通 Y 中为全体。每条纤维局部是离散零点集，且为紧集；若无限便有聚点，恒等定理将使 F 常值，矛盾。 □

紧曲面仍有非常值亚纯函数。它们应看成到球面的全纯映射：极点处把目标坐标改成 $1/F$。因此“紧曲面没有非常值全纯复值函数”与“有非常值亚纯函数”完全相容。

A.2　微分形式、留数与除子

在坐标 z 中写 $\omega = a(z)\,\mathrm{d}z$。换到 w 后，系数必须满足

$$\omega = a(z(w)) \cdot \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}w}\,\mathrm{d}w.$$

各坐标中的系数按此规律拼接，所得对象称为全纯或亚纯 1 形式，取决于系数的解析性质。系数本身不是坐标无关的函数。例如球面上的 $\mathrm{d}z$ 在无穷远成为 $-t^{-2}\,\mathrm{d}t$，故有二阶极点；环面上的 $\mathrm{d}z$ 则因平移不变而成为处处无零的全纯形式。

形式的阶数定义为系数的零点或极点阶数。双全纯坐标变换的导数不为零，因此阶数不变。留数也不变：在一个小圆周上的积分为 $2\pi\mathrm{i}$ 乘该坐标的 z^{-1} 系数；换坐标只改变同一条曲线的参数，不改变积分。局部原函数存在当且仅当 Laurent 展开的留数为 0，这里是穿孔坐标圆盘上的结论；把许多圆盘拼到曲面上，还必须检查沿全局闭路的周期。

定理 A.2.1 (紧曲面的留数和)**.** *设 X 为紧 Riemann 曲面，ω 为 X 上亚纯 1 形式。则满足*

$$\sum_{P \in X} \operatorname{Res}_P \omega = 0.$$

证明. 极点是离散集，紧性使其有限。使用紧光滑曲面的有限三角剖分，并充分细分使每个三角形落在一个坐标中；这是曲面的标准拓扑三角剖分事实。极点周围挖去互不相交的小坐标圆盘，余下区域的边界可按这些三角形分割。每片内系数全纯，Cauchy 定理给边界积分为 0。内部边以相反方向出现并抵消，剩下挖孔边界；这些小圆在余下区域的边界中顺时针定向。因此各正向小圆积分之和为 0。除以 $2\pi\mathrm{i}$ 即得结论。 □

这个论证没有把整个曲面放进一个平面坐标。内部边的积分能抵消，正是由于 1 形式按坐标转换规律定义。在一般曲面上直接把不同坐标的系数函数相加没有意义。

定义 A.2.2 (除子)**.** *设 X 为紧 Riemann 曲面。X 上的* **除子** (divisor) *是有限形式和 $D = \sum_P n_P P$，其中 $P \in X$、$n_P \in \mathbb{Z}$，只有有限个系数非零。其次数为 $\deg D = \sum_P n_P$；若所有系数非负，称为有效除子。非零亚纯函数的* **主除子** (principal divisor) *为 $(f) = \sum_P \operatorname{ord}_P(f) P$。相差一个主除子的除子称为线性等价。*

若 $f = z^m u(z)$、$u(0) \neq 0$，则 $\mathrm{d}f/f = m\,\mathrm{d}z/z + \mathrm{d}u/u$，留数为 m。应用留数和定理得

$$\deg(f) = 0.$$

于是紧曲面上非零亚纯函数的零点总数等于极点总数，均按重数计。次数为 0 只是主除子的必要条件。在环面上，$P - Q$ 当 $P \neq Q$ 时不能是主除子：否则对应函数只有一个一阶极点，下面的覆盖次数论将给它是到球面的双全纯映射，而环面的拓扑与球面不同。

给定除子 D，记

$$L(D) = \{0\} \cup \{f \text{ 亚纯} : (f) + D \geq 0\}, \qquad \ell(D) = \dim_{\mathbb{C}} L(D).$$

正系数允许相应阶数的极点，负系数要求相应阶数的零点。例如在球面上 $D = n\infty$、$n \geq 0$，则 $L(D)$ 正是次数不超过 n 的多项式，维数为 $n+1$。若 $\deg D < 0$，非零 $f \in L(D)$ 会使有效除子 $(f) + D$ 有负次数，矛盾，所以 $L(D) = 0$。

命题 A.2.3 (允许极点空间的有限维性)**.** *设 X 为紧 Riemann 曲面，D 为 X 上除子，$L(D) = \{0\} \cup \{f \text{ 为} X \text{ 上非零亚纯函数} : (f) + D \geq 0\}$，$\ell(D) = \dim_{\mathbb{C}} L(D)$。写 $D = D_+ - D_-$，其中 D_+, D_- 有效且支集不交，则*

$$\ell(D) \leq \ell(D_+) \leq 1 + \deg D_+.$$

证明. 第一步来自包含关系 $L(D) \subset L(D_+)$。设 $D_+ = \sum_{j=1}^{s} m_j P_j$，在各 P_j 选坐标，并在这些点以外选一点 Q。把 $f \in L(D_+)$ 映到它在各 P_j 的 m_j 个负次 Laurent 系数以及数值 $f(Q)$。这是到 $\mathbb{C}^{1+\sum m_j}$ 的线性映射。若这些数据全为 0，所有可能的极点都可去，f 在紧曲面上全纯，故为常数；再由 $f(Q) = 0$ 知它恒为 0。因此映射单射，得到维数上界。 □

这里的系数表随坐标改变，但单射与维数上界不变。这个论证并未断言任意给定的主部都能由全局函数实现：全局留数关系及周期会限制局部数据。Riemann–Roch 要精确计算的，正是这个上界与实际维数之间的差距。

A.3 分歧覆盖与拓扑计数

本节沿用第 12.3.3 小节的拓扑亏格，即闭定向曲面的柄数。所需的外部拓扑输入是：紧光滑曲面可作与光滑结构相容的有限三角剖分，并可使指定的有限点集成为顶点；若顶点、边、面数为 V, E, T，则 $\chi = V - E + T$ 与剖分选择无关。曲面分类和这种相容剖分的存在性均不在本附录证明。Euler 特征也可用有限胞腔分解计算，即按维数对点、开边和开面交错计数；这种计数的不变性见 Hatcher 的《Algebraic Topology》[18] 第 2 章 Theorem 2.44（146–147 页）。

对于 $g \geq 1$，标准亏格 g 曲面由一个 $4g$ 边形按边界词

$$a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \cdots a_g b_g a_g^{-1} b_g^{-1}$$

粘合而成：同名字的两边配对，逆号表示反向识别。每组四边的端点在粘合后相同，相邻四边组又共享端点，所以全部顶点只留下一个；$4g$ 条边留下 $2g$ 条开边，多边形内部留下一个开面。于是 $\chi = 1 - 2g + 1 = 2 - 2g$。球面单独可看作闭圆盘把整条边界压成一点，含一个点和一个开面，故 $\chi = 1 + 1 = 2$。这些胞腔模型见同书第 0 章 “Cell Complexes”（5–6 页）及 Example 2.36（141 页）。由于计数不依赖胞腔分解，后面使用细三角剖分时仍可代入同一个 $2 - 2g$；不必把每个细分三角形重新数一遍。下面证明的是分歧覆盖如何改变三个计数，并据此得到 Riemann–Hurwitz 公式。

设 $F : X \to Y$ 是紧曲面之间的非常值全纯映射。导数的零点在局部坐标中离散，故分歧点有限。删去分歧值及其纤维后，F 是有限层覆盖：局部逆由非零导数给出，而紧性保证一个小目标圆盘以外不会突然出现额外的原像层。非分歧值的原像数在连通的删点曲面上为同一整数 d，称为映射的次数。分歧值附近，每个局部式 z^e 对邻近正则值贡献 e 个原像，所以对每个 $Q \in Y$ 都有

$$\sum_{F(P)=Q} e_P(F) = d.$$

这个公式也表明：次数 1 的紧曲面映射处处局部重数 1，又是双射，故双全纯。次数在复合下相乘，局部重数也相乘；可先选同时避开两个映射分歧值的点，逐层计数。

Riemann–Hurwitz 公式 (Riemann–Hurwitz formula)将这些重数与亏格联系。

定理 A.3.1 (Riemann–Hurwitz 公式)**.** *若 X, Y 是亏格分别为 g_X, g_Y 的紧 Riemann 曲面，$F : X \to Y$ 为非常值全纯映射，$d \geq 1$ 为其次数，$e_P(F) \geq 1$ 为在 P 的局部映射重数，则*

$$2g_X - 2 = d(2g_Y - 2) + \sum_{P \in X} (e_P(F) - 1).$$

证明. 在 Y 上选有限三角剖分，使所有分歧值是顶点。每条开边和每个开面避开分歧值，分别提升成 d 条开边和 d 个开面。若原剖分有 V, E, T 个顶点、边、面，提升剖分的边、面数为 dE, dT。顶点 Q 上方的点数是 $d - \sum_{F(P)=Q}(e_P - 1)$，故提升顶点总数为 $dV - \sum_P (e_P - 1)$。局部式 z^e 说明各提升三角形在分歧点按扇形拼接，确实得到 X 的剖分。Euler 特征遂满足

$$\chi(X) = d\chi(Y) - \sum_P (e_P - 1).$$

闭定向亏格 g 曲面的 Euler 特征为 $2 - 2g$，代入并移项得公式。 □

例如 $z \mapsto z^d$ 在球面上只有 0 与无穷远两个分歧点，两处重数都为 d；右边为 $-2d + 2(d-1) = -2$，正好对应球面亏格 0。若环面到球面的映射次数为 2，分歧量总和必须为 4。若两个亏格至少 2 的紧曲面之间有无分歧覆盖，则 $g_X - 1 = d(g_Y - 1)$。这些都是次数与亏格的必要限制，不能仅由满足等式便宣布某个映射存在。

A.4 多项式方程给出的曲面

对于方程 $P(x, y) = 0$，若一点的偏导 $P_y \neq 0$，全纯隐函数定理给 $y = y(x)$，从而 x 是局部坐标；若 $P_x \neq 0$，则交换两者。这里的隐函数结论已在第 22.4.1 小节由实

隐函数定理和 Cauchy–Riemann 方程推出：非零复偏导给可逆的二阶实矩阵，所得实 C^1 图再由链式法则证明全纯。两偏导同时为 0 的点不能用这种办法直接宣布光滑。射影紧化还要检查无穷远的坐标，仿射图上无奇点不保证某种任意射影闭包处处无奇点。

最具体的一类是 $y^2 = p(x)$，其中 p 无重根，次数为 $N \geq 3$。在简单根 a 附近，y 是坐标，或等价地可选坐标 t 使

$$x = a + t^2, \qquad y = t \cdot u(t), \qquad u(0) \neq 0.$$

投影到 x 平面的局部重数为 2。在非根处，两种平方根给两个互不相交的局部图。无穷远需按奇偶分别补点。若 $N = 2g+2$，置 $s = 1/x$、$v = ys^{g+1}$，则 $v^2 = s^{2g+2}p(1/s)$ 在 $s = 0$ 有两个非零根，补上两个无分歧点。若 $N = 2g+1$，置 $x = t^{-2}$，可写 $y = t^{-(2g+1)}u(t)$、$u(0) \neq 0$，补上一个重数 2 的点。所得到的光滑紧曲面是该方程的光滑模型。

这里还需核对局部模型确实拼成一个紧而连通的曲面。先在有限平面保留所有满足方程的点，用非分歧点的 x 坐标与根附近的 t 坐标给图册；重叠处都由同一对函数 (x, y) 决定，转换全纯且导数非零。偶次数的两个无穷远图分别由 $v(0)$ 的两个取值决定。奇次数时，$t^{4g+2}p(t^{-2})$ 是在 0 非零的偶全纯函数，可选一个偶平方根 $u(t)$。于是 t 与 $-t$ 给相同的 x 和相反的 y，一张穿孔 t 圆盘就覆盖大 $|x|$ 时的两层；不能把两种平方根再补成两个无穷远点。

给定充分大的 R，$|x| \leq R$ 的方程解集是 $\mathbb{C}^2$ 中有界闭集，因为 $|y|^2 = |p(x)|$，故紧。外部部分加上无穷远点由上述有限个闭坐标圆盘覆盖，因此整个曲面紧。它也连通：在避开根的平面上任取基点，绕一个简单根一周使平方根变号，故两张局部层由一条提升路径连接；任一点又能沿避开其他根的路径连到这两层之一。这同时说明本构造所得的是一个二层分歧覆盖，而非两个各自独立的球面。

两种情况都恰有 $2g+2$ 个重数 2 的分歧点，其中奇次数情形把无穷远算在内。Riemann–Hurwitz 给

$$2g_X - 2 = -4 + (2g+2), \qquad g_X = g.$$

对整数 $g \geq 1$ 及无重根的复多项式 p，当 $\deg p = 2g+1$ 或 $2g+2$ 时，方程 $y^2 = p(x)$ 的光滑紧模型称为**超椭圆曲面** (hyperelliptic surface)。在上述坐标中可检查

$$\omega_j = \frac{x^j \, \mathrm{d}x}{y}, \qquad 0 \leq j \leq g-1,$$

是全局全纯形式：在根处 $\mathrm{d}x/y = 2\,\mathrm{d}t/u(t)$；偶次数的无穷远阶数为 $g-1-j$，奇次数的无穷远阶数为 $2g-2-2j$，都非负。若线性组合为 0，非分歧开集上的多项式 $\sum c_j x^j$ 为 0，故所有系数为 0。这先给出 g 个独立形式；其构成全部形式将在 Riemann–Roch 后说明。

奇点也可能把不同局部方向挤在一个代数点上。例如尖点 $y^2 = x^3$ 的参数式是 $(x, y) = (t^2, t^3)$。参数平面光滑，但尖点的投影导数同时为 0，尖点本身不能作为光滑曲面上的普通坐标图。结点 $y^2 = x^2(x+1)$ 在原点则有两条局部分支 $y = \pm x\sqrt{1+x}$；光滑模型把这两条分支上的原点分开。这样的分离和补点称为归一化。一般代数曲线

的归一化存在性需要代数或解析构造，本附录只使用这里明确给出的模型，不把尖点与结点的参数例子当作一般存在性的证明。

A.5　层与全局拼接

局部可解不等于全局可解。用 $\mathcal{O}(U)$ 表示开集 U 上全纯函数，包含关系给限制映射。若一族局部函数在所有重叠处相等，它们就唯一拼成并集上的函数；函数在每一点附近为 0，也就全局为 0。具有这些局部确定与相容拼接性质的赋值称为**层** (sheaf)。亚纯函数、全纯 1 形式以及允许由 D 指定极点的函数，也分别形成层 $\mathcal{M}$、Ω、$\mathcal{O}(D)$。层的截面是在所考虑开集上满足规定的对象，不是从曲面到一个固定向量空间的任意映射。

以 $\mathrm{d}z/z$ 为例，在 $\mathbb{C}^*$ 的小圆盘中取原函数 F_j。交集各连通分支上，$F_j - F_k$ 为常数 c_{jk}，三重交集上满足 $c_{jk} + c_{k\ell} + c_{\ell j} = 0$。若能给各局部原函数加常数使差全为 0，就有全局原函数；然而单位圆积分为 $2\pi\mathrm{i}$，所以这种修正不可能。局部差值把拼接障碍记录下来。层上同调以相容差值及其允许的修正组织这种障碍；这里只解释一阶差值的意义，不把上同调的有限维性、精确序列或对偶性视为已经证明。

A.6　Riemann–Roch 与曲面类型

Riemann–Roch 定理 (Riemann–Roch theorem)给允许极点的全局维数。

定理 A.6.1 (Riemann–Roch，深层输入)**.** *设 X 为紧 Riemann 曲面，D 为 X 上除子，$L(D) = \{0\} \cup \{f \text{ 为 } X \text{ 上非零亚纯函数} : (f) + D \geq 0\}$，$\ell(D) = \dim_{\mathbb{C}} L(D)$。记 g 为 X 的拓扑亏格，$i(D)$ 为零形式及满足 $(\omega) \geq D$ 的非零亚纯 1 形式组成的复向量空间的维数。则这些空间有限维，并且*

$$\ell(D) - i(D) = \deg D + 1 - g.$$

这里 $(\omega) \geq D$ 包括各点的阶数要求；若 D 有负系数，允许对应的极点。

证明概要. 先对有效除子 $D = \sum m_j P_j$ 看清修正项从哪里产生。允许的局部主部

$$p_j(z_j) = \sum_{\nu=1}^{m_j} a_{j,\nu} z_j^{-\nu}$$

共有 $\deg D$ 个自由系数。若它们来自同一个全局亚纯函数 f，则对每个全纯 1 形式 ω，全局留数定理给必要条件

$$\sum_j \operatorname{Res}_{P_j}(p_j \omega) = 0.$$

其中 $f - p_j$ 在 P_j 全纯，不改变留数。对固定 $\omega = a_j(z_j)\,\mathrm{d}z_j$，这个线性条件对所有主部都恒为 0，当且仅当 a_j 的前 m_j 个 Taylor 系数全为 0，也就是 $(\omega) \geq D$。因此，若全纯形式空间维数为 g，这组留数条件的秩是 $g - i(D)$。

关键的深层步骤是这些必要条件也充分：满足它们的主部可以拼成全局亚纯函数。层上同调把主部之间的全纯差值记为 $H^1(X, \mathcal{O})$ 中的障碍，Serre 对偶说明一个障碍为

0，当且仅当它与所有全纯形式的留数配对为 0。这样可实现的主部空间维数是 $\deg D - g + i(D)$。具有相同主部的两个函数相差常数，再加上这一维即得公式。对含负系数的 D，还须指定局部零点；用 $\mathcal{O}(D)$ 到 $\mathcal{O}(D+P)$ 的单个局部系数映射及其上同调精确序列，每加减一个点，Euler 特征相应加减 1。由此得到一般除子的同一公式，而非把有效情形直接套在负系数上。

上述说明仍有三项输入未证：上同调有限维性及精确序列、留数配对的非退化性、全纯形式维数与拓扑亏格的相等。最后一项不能只改一个记号就略去：拓扑上亏格 g 的曲面有 $2g$ 维的一阶实上同调，Hodge 定理把它用实调和 1 形式表示；调和形式的复化分成全纯形式及其共轭，遂给全纯形式维数 g。这些结果可在 Forster 的《Lectures on Riemann Surfaces》[15] 中按 Theorem 16.9（129–130 页）、Theorem 17.9 与 Remark 17.10（138–139 页）、Theorems 19.12–19.14（157–158 页）核对。该书第 16 节先以 $\dim H^1(X,\mathcal{O})$ 定义解析亏格，本附录沿用前节的拓扑亏格，故这一识别也是所声明的输入。 □

命题 A.6.2（函数存在与典范次数）. *设 X 为紧 Riemann 曲面，D 为 X 上除子，$L(D) = \{0\} \cup \{f \text{ 为} X \text{ 上非零亚纯函数} : (f) + D \geq 0\}$，$\ell(D) = \dim_{\mathbb{C}} L(D)$。记 g 为 X 的亏格，$i(D)$ 为零形式及满足 $(\omega) \geq D$ 的亚纯 1 形式空间的复维数。在任意 $P \in X$ 处允许至多 $g+1$ 阶极点，就存在非常值亚纯函数，且可令它在其余点无极点。非零亚纯 1 形式的除子次数为 $2g-2$。若 $\deg D > 2g-2$，则 $i(D) = 0$ 并有 $\ell(D) = \deg D + 1 - g$。全纯 1 形式空间的维数为 g。*

证明. 取 $D = (g+1)P$，Riemann–Roch 给 $\ell(D) = 2 + i(D) \geq 2$，而常数只占一维，故存在非常值 f。它定义次数 d 的映射 $f : X \to \widehat{\mathbb{C}}$。在有限值点，$\mathrm{d}f$ 的阶数为 $e_P - 1$；在极点，$f = t^{-e_P}u(t)$，$\mathrm{d}f$ 的阶数为 $-e_P - 1 = (e_P - 1) - 2e_P$。极点处局部重数之和为 d，所以

$$\deg(\mathrm{d}f) = \sum_{P} (e_P - 1) - 2d = 2g - 2.$$

最后一步用 Riemann–Hurwitz。其他非零亚纯形式与 $\mathrm{d}f$ 的商是亚纯函数，其主除子次数 0，所以任何非零形式都有同一次数。若 $(\omega) \geq D$ 而 $\deg D > 2g-2$，则有效除子 $(\omega) - D$ 的次数为负，不可能。故 $i(D) = 0$。取 $D = 0$，$\ell(0) = 1$，Riemann–Roch 得全纯形式维数 $i(0) = g$。 □

前节超椭圆曲面的 g 个形式因而构成一组基。亏格 0 的曲面取 $D = P$ 就有一个至多一阶极点的非常值函数，映射次数为 1，所以曲面双全纯于球面。这是从 Riemann–Roch 推出的结论，与统一化的球面类型相符。

除子还给射影坐标。仅说“维数足够大”并不能保证它们处处有意义：必须依次排除公共零点、不同点取同一射影值、局部导数同时为 0 这三个障碍。

命题 A.6.3（由除子构造射影嵌入）. *设 X 为紧 Riemann 曲面，D 为 X 上除子，$L(D) = \{0\} \cup \{f \text{ 为} X \text{ 上非零亚纯函数} : (f) + D \geq 0\}$，$\ell(D) = \dim_{\mathbb{C}} L(D)$。记 g 为 X 的亏格。若 $\deg D \geq 2g+1$，$f_0, \dots, f_N$ 是 $L(D)$ 的一组基，则在 P 的局部参数 $t(P) = 0$ 中，将*

所有坐标同时乘以 $t^{D(P)}$，所得 $[t^{D(P)}f_0:\cdots:t^{D(P)}f_N]$ 全纯且不同时为零；这些局部表达定义 X 到复射影空间 $\mathbb{CP}^N$ 的全纯嵌入。

证明. 设 $D(P)=m$，在 P 的坐标 z 中令 $a_j(z)=z^m f_j(z)$。所有 a_j 全纯；若 $m<0$，$L(D)$ 的零点要求也保证此事。线性泛函 $E_P(f)=(z^m f)(0)$ 的核是 $L(D-P)$。由于 D 与 $D-P$ 的次数都大于 $2g-2$，前一命题给

$$\ell(D)-\ell(D-P)=1.$$

故 $E_P\neq 0$，至少一个 $a_j(0)\neq 0$。局部表达 $[a_0:\cdots:a_N]$ 因而有定义且全纯。换局部坐标或局部消去极点的因子时，所有 a_j 乘上同一个处处非零的全纯因子，射影值不变。这给全局映射 Φ。

若 $P\neq Q$，映射 $f\mapsto(E_P(f),E_Q(f))$ 的核为 $L(D-P-Q)$。维数公式给核的余维 2，故它满射到 $\mathbb{C}^2$。可以选 f 在 P 的局部取值为 0、在 Q 的局部取值非零。若 $\Phi(P)=\Phi(Q)$，所有基函数线性组合的取值都会以同一非零比例相等，这个 f 给矛盾，故 Φ 单射。

固定 P，选 f_0 使 $a_0(0)\neq 0$，必要时换一组基。因为

$$\ell(D-P)-\ell(D-2P)=1,$$

存在 $f\in L(D-P)\setminus L(D-2P)$，其局部函数 $a=z^m f$ 在 0 恰为一阶零点。因此射影图中的函数 $a/a_0=f/f_0$ 在 0 导数非零。它是各射影坐标比值的线性组合，所以 Φ 的导数不为 0。最后，紧空间到 Hausdorff 空间的连续单射是到其像的同胚；非零导数又给局部解析坐标，故 Φ 是全纯嵌入。 □

把这个射影像识别为代数曲线，还需紧射影解析子集的代数性定理，此处不证明。反方向则更直接：无奇点的复射影代数曲线在隐函数坐标中就是紧 Riemann 曲面，带奇点的曲线须先归一化。Rick Miranda 的《Algebraic Curves and Riemann Surfaces》[21] 可供进一步阅读，涉及代数曲线的局部环、光滑模型和除子。本附录没有用射影代数性作为前面函数存在性的前提，因而依赖关系没有倒置。

命题 A.6.4 (亏格一曲面的周期格点)**.** 亏格为 1 的紧连通 Riemann 曲面双全纯于某个 $\mathbb{C}/\Lambda$，其中 Λ 是二维实格点群。

证明. Riemann–Roch 的推论给一个非零全纯形式 ω，其零点除子次数为 $2g-2=0$，所以它处处不为 0。取正向生成曲线 α,β，把拓扑环面沿它们切开成为四边形，边界词是 $\alpha\beta\alpha^{-1}\beta^{-1}$。这是闭定向亏格一曲面的标准多边形表示。记

$$A=\int_\alpha \omega,\qquad B=\int_\beta \omega.$$

切开的内部单连通，ω 有原函数 F。沿成对的边，其值分别相差常数 A、B，而微分 $\mathrm{d}F=\omega$ 相同。这里的边可分段光滑，角点不影响积分。

在四边形上用 Stokes 公式。因 $\mathrm{d}(\overline{F}\,\mathrm{d}F)=-\omega\wedge\overline{\omega}$，有

$$\int_X \frac{\mathrm{i}}{2}\omega\wedge\overline{\omega}=\frac{1}{2\mathrm{i}}\int_{\partial}\overline{F}\,\mathrm{d}F=\operatorname{Im}(\overline{A}B).$$

为核对末一步的符号，把边界上四个连续顶点的原函数值记为 $0, A, A+B, B$，加一个常数不影响边界积分。两条 α 边反向配对，第二条比第一条的 F 值多 B，合计贡献 $-\overline{B}A$；两条 β 边同样合计 $\overline{A}B$。总和正是 $2\mathrm{i}\,\mathrm{Im}(\overline{A}B)$。局部写 $\omega = a(z)\,\mathrm{d}z$，左边为 $\int |a(z)|^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y > 0$，因此 A, B 在实数域上线性无关，$\Lambda = \mathbb{Z}A + \mathbb{Z}B$ 是格点群。

固定 P_0，定义

$$\Psi(P) = \int_{P_0}^{P} \omega \pmod{\Lambda}.$$

任意闭路的同调类是 α, β 的整数线性组合；闭形式沿边界积分为 0，所以任意周期属于 Λ。故定义与路径无关。局部 Ψ 由原函数表示，导数为处处非零的 ω。它从紧曲面到连通环面 $\mathbb{C}/\Lambda$ 是满射的有限无分歧覆盖，设次数为 d。目标上的平坦面积形式拉回为 $(\mathrm{i}/2)\omega \wedge \overline{\omega}$，目标基本平行四边形的面积是 $\mathrm{Im}(\overline{A}B)$。分成覆盖图后逐图换元，得

$$\int_X \frac{\mathrm{i}}{2}\omega \wedge \overline{\omega} = d\,\mathrm{Im}(\overline{A}B).$$

与前式比较，$d = 1$，所以 Ψ 双全纯。 □

统一化从另一方向描述同一曲面：万有覆盖是球面、平面或圆盘。紧球面型曲面就是球面；紧平面型曲面是二维格点商，即复环面；其余紧曲面为圆盘型，亏格至少 2。第十三章给圆盘型曲面的 Poincaré 度量，Riemann–Hurwitz 则计算映射的拓扑代价。局部解析、全局函数空间和覆盖几何分别回答不同问题，不能从某一张平面坐标图直接判断整个曲面的类型。

本章小结

曲面的复结构由双全纯坐标转换决定。亚纯函数是到球面的全纯映射，1 形式需要额外的导数转换。留数和为 0 使主除子次数为 0；局部重数与有限覆盖计数给 Riemann–Hurwitz。Riemann–Roch 的深层输入提供全局函数和形式的维数，继而给出非常值亚纯函数、典范次数和射影嵌入。多项式方程只有在光滑局部模型或归一化以后才能作为 Riemann 曲面使用。

习题

习题 A.1. 在球面上计算 $z^n\,\mathrm{d}z$ 的零点、极点及其阶数，其中 $n \in \mathbb{Z}$。验证形式的除子次数。

解. 有限点只有 0 可能出现非零阶数，阶数为 n。无穷远坐标 $t = 1/z$ 给 $z^n\,\mathrm{d}z = -t^{-n-2}\,\mathrm{d}t$，阶数为 $-n-2$。两者之和为 -2，与亏格 0 的 $2g-2$ 一致。正阶数为零点，负阶数为极点，阶数 0 的点既非零点也非极点。 □

习题 A.2. 设 X 的亏格为 1，$P \neq Q$。证明存在恰在 P, Q 各有一个一阶极点的亚纯函数。为什么不能把它的主部任意指定？

解. $\deg(P+Q) = 2 > 0 = 2g-2$，故 $\ell(P+Q) = 2$；而 $\ell(P) = \ell(Q) = 1$，这两个空间都只有常数。因此 $L(P+Q)$ 中任一非常值函数都在两点各有一个一阶极点。取处处非

零的全纯形式 ω，在两点坐标中写成 $a_P(z)\,\mathrm{d}z$、$a_Q(w)\,\mathrm{d}w$。若主部分别为 $c_P/z, c_Q/w$，留数和要求 $c_P a_P(0) + c_Q a_Q(0) = 0$。两点的主部系数不是独立自由的；例如一项非零而另一项为 0 便不能实现。 □

习题 A.3. 设 $F : X \to Y$ 是紧曲面间次数 d 的无分歧全纯覆盖，$g_Y = 2$。求 g_X。为什么不能据此推出任意 d 与给定 X 都有这样的覆盖？

解. 分歧量为 0，故 $2g_X - 2 = d(2\cdot 2 - 2) = 2d$，即 $g_X = d + 1$。公式只给必要的亏格；覆盖还对应目标基本群的适当有限指数子群，且给定的复结构必须与覆盖拉回结构相容。计数等式没有构造这些资料。 □

习题 A.4. 给 $y^2 = x^5 - 1$ 构造无穷远局部坐标，求光滑紧模型的亏格，并写出全纯 1 形式的一组基。

解. 有限五个简单根各分歧一次。无穷远取 $x = t^{-2}$、$y = t^{-5}\sqrt{1 - t^{10}}$，在 $t = 0$ 补一个重数 2 点。共有 6 个简单分歧点，故 $2g-2 = -4+6 = 2$，$g = 2$。$\mathrm{d}x/y = -2t^2(1-t^{10})^{-1/2}\,\mathrm{d}t$，$x\,\mathrm{d}x/y = -2(1-t^{10})^{-1/2}\,\mathrm{d}t$，均全纯。有限根处也全纯，二者独立；全纯形式空间维数 2，故为一组基。 □

习题 A.5. 证明在紧曲面上，$L(D) \subset L(D+P)$ 的余维至多 1，并说明这一事实为什么本身不等于 Riemann–Roch。

解. 设 $D(P) = m$，在 P 的坐标中，$L(D+P)$ 的函数只比 $L(D)$ 多允许一个 z^{-m-1} 系数。把函数映到该系数是线性映射，其核正是 $L(D)$，故余维至多 1。这个局部系数可能受全局条件限制，映射不必满射。Riemann–Roch 还控制有限维性及这些障碍的总维数，局部观察没有证明这些内容。 □

习题 A.6. 在亏格一曲面 X 上固定 P。证明存在一个仅在 P 有二阶极点的亚纯函数，并求它作为到球面映射的分歧点总数。所有分歧点都必须是简单分歧吗？

解. 维数公式给 $\ell(2P) = 2$、$\ell(P) = 1$。选 $f \in L(2P) \setminus L(P)$，则其极点恰为 P，阶数 2，故映射次数 2。每点的局部重数至多等于总次数 2，所以一旦分歧，局部重数只能为 2，都是简单分歧。Riemann–Hurwitz 给 $0 = -4 + \sum(e_R - 1)$，因此共有 4 个分歧点，P 是其中一个。其分歧值也互不相同：若两个分歧点落在同一纤维，局部重数之和至少 4，与次数 2 矛盾。 □

习题 A.7. 设 ω 是紧曲面上的亚纯 1 形式，只有一个极点。证明该极点的留数为 0。留数为 0 是否保证 ω 是某个全局亚纯函数的微分？

解. 全局留数和为 0 且只有一项，故留数 0；这只保证极点附近有亚纯原函数。取一个环面及一点 P。Riemann–Roch 的函数存在推论给只有 P 为极点的非常值亚纯函数 f，故 $\mathrm{d}f$ 也恰有一个极点。令 $\omega = \mathrm{d}f + \mathrm{d}z$，它仍只有该极点且留数 0。若它等于 $\mathrm{d}F$，则 $\mathrm{d}(F - f) = \mathrm{d}z$ 全纯，迫使亚纯函数 $F - f$ 无极点；紧性使它常值，导数为 0，与 $\mathrm{d}z \neq 0$ 矛盾。因此即使恰有一个极点，也不能仅凭留数 0 保证全局微分。 □

习题 A.8. 用斜率 $t = y/x$ 给结点曲线 $y^2 = x^2(x+1)$ 构造有理参数，并把参数延伸到球面。找出结点的两个原像与无穷远点的原像；说明为何这个次数为 3 的平面曲线的光滑模型仍是亏格 0。

解. 在 $x \neq 0$ 处，$t^2 = x + 1$，故 $x = t^2 - 1$、$y = t(t^2 - 1)$。结点 $(0,0)$ 的两个原像为 $t = 1, -1$，分别对应两条不同切线。射影方程是 $Y^2Z = X^2(X + Z)$。写 $t = T/U$，参数式成为

$$[T : U] \longmapsto [\,U(T^2 - U^2) : T(T^2 - U^2) : U^3\,].$$

这三个齐次多项式在 $\mathbb{P}^1$ 上不同时为 0，所以给全局映射。$U = 0$ 对应唯一无穷远点 $[0 : 1 : 0]$。在此点的 $Y \neq 0$ 图中，$X/Y = U/T$，故参数在无穷远确为局部坐标；其余非结点处由 $t = y/x$ 反解。参数球面把结点的两条分支分开并补上无穷远点，便是这条曲线的光滑模型，亏格 0。光滑平面三次曲线的亏格公式不能直接用于这条带结点的三次曲线。 □

附录 B　拟共形映射与 Teichmüller 理论初步

共形映射的微分把小圆变成小圆。拟共形映射允许小圆变成椭圆，但控制其长短轴之比。本附录从实线性微分推导复膨胀、复合公式与模量估计，再说明可测 Beltrami 方程怎样产生新的复结构。可测存在理论与 Teichmüller 极值理论涉及本书之外的分析工具，证明状态分别标明；可直接计算的仿射、径向与环面例子则给出完整推导。

本章目标

- 从 $f_z, f_{\bar z}$ 计算伸缩比与 Beltrami 系数。
- 用具体映射检验模量畸变及归一化条件。
- 区分光滑微分计算与一般可测存在定理。
- 理解标记曲面、Teichmüller 空间和模空间的不同资料。

所需基础是实二元微分、弱导数与局部 Sobolev 空间，以及本卷第八章的极值长度。弱导数与一阶 Sobolev 空间分别见第一卷定义 20.4.1、21.1.1；$W^{1,2}_{\mathrm{loc}}$ 指每个相对紧小区域上属于该空间。先在 C^1 映射上计算，再给出一般定义，有助于看清几乎处处微分与每一点微分的区别。

B.1　椭圆畸变与复膨胀

对 C^1 映射 $f = u + \mathrm{i}v$，定义

$$f_z = \tfrac{1}{2}(f_x - \mathrm{i}f_y), \qquad f_{\bar z} = \tfrac{1}{2}(f_x + \mathrm{i}f_y).$$

实微分为 $\mathrm{d}f = f_z\,\mathrm{d}z + f_{\bar z}\,\mathrm{d}\bar z$。一般实线性映射可唯一写成 $L(h) = ah + b\bar h$；这不是假设它复线性，而是把四个实系数组织成两个复数。

命题 B.1.1 (微分的伸缩)**.** *设 $a, b \in \mathbb{C}$。若 $|a| > |b|$，则 $L(h) = ah + b\bar h$ 保持定向，其最大、最小单位方向伸缩分别为 $|a| + |b|$、$|a| - |b|$，Jacobi 行列式为 $|a|^2 - |b|^2$。*

证明. 令 $h = e^{\mathrm{i}\theta}$，有

$$|L(h)| = |a + be^{-2\mathrm{i}\theta}|.$$

随 θ 变化，后一表达式是圆 $a + b\mathbb{T}$ 上点到 0 的距离，最大与最小值为上述两数，且都能达到。直接在 $h = x + \mathrm{i}y$ 中展开实矩阵，行列式为 $|a|^2 - |b|^2 > 0$。其两个奇异值之积等于此行列式，也与两项伸缩的乘积一致。 □

因此局部长短轴比为

$$K_f(z)=\frac{|f_z|+|f_{\bar z}|}{|f_z|-|f_{\bar z}|},\qquad \mu_f(z)=\frac{f_{\bar z}}{f_z},\qquad K_f=\frac{1+|\mu_f|}{1-|\mu_f|}.$$

Beltrami 系数 (Beltrami coefficient)或复膨胀 μ_f 同时记录大小与方向。$|\mu|$ 决定椭圆轴比，$\arg\mu$ 决定轴的方向；只保存一个实数 K 会丢掉方向资料。$\mu=0$ 恰给 Cauchy–Riemann 方程。

这个“方向”须区分源平面和像平面。设 $a=Ae^{\mathrm{i}\alpha}$、$b=Be^{\mathrm{i}\beta}$，其中 $A>B>0$。令 $\theta_0=(\beta-\alpha)/2$、$\psi=(\alpha+\beta)/2$，直接代入得到

$$L(e^{\mathrm{i}(\theta_0+t)})=e^{\mathrm{i}\psi}\big((A+B)\cos t+\mathrm{i}(A-B)\sin t\big).$$

所以源中最大伸缩方向为 $\theta_0=\frac12\arg\mu\pmod\pi$，像中长轴方向却为 $\psi=\alpha+\theta_0\pmod\pi$。二者相差乘子 a 的旋转角；最小伸缩方向分别再转 $\pi/2$。若 $b=0$，两个半轴相等，各方向伸缩相同，不再有唯一的长轴方向。

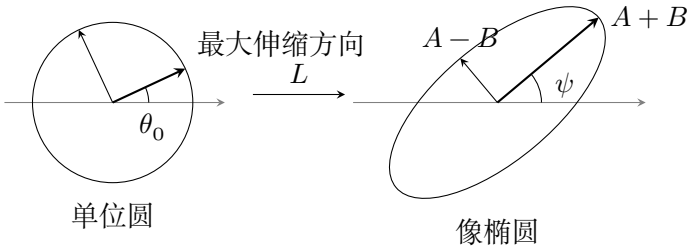


图 B.1: 图中半轴及角度仅示意。源中的极大伸缩方向为 θ_0，其像是方向 ψ 的长半轴；两个半轴长分别为 $A+B$、$A-B$。与第一章旋转伸缩图相比，多出的共轭项使两条正交方向具有不同伸缩，正文参数式给出这一图像的完整计算。

图 B.1 也解释后复合旋转为什么不改变 μ：a,b 同乘该旋转因子，b/a 不变，源中哪个方向受最大伸缩仍相同，像椭圆却整体旋转。

定义 B.1.2 (解析意义的拟共形映射)**.** 设 $U,V\subseteq\mathbb{C}$ 为区域。保持定向的同胚 $f:U\to V$，若 $f\in W^{1,2}_{\mathrm{loc}}(U)$，并且有 $0\le k<1$ 使

$$|f_{\bar z}|\le k|f_z|\quad \text{几乎处处},$$

就称为**拟共形映射** (quasiconformal map)。其最大膨胀记为 $K(f)=(1+k_f)/(1-k_f)$，其中 k_f 是使不等式成立的最小本性界。在 $f_z=0$ 的点，可令 $\mu_f=0$，因为那里不等式也迫使 $f_{\bar z}=0$。

这里弱导数不需要在每一点存在经典微分；同胚条件则保证这是全局的映射，而不是允许折叠的弱方程解。比如 z^2 的 $f_{\bar z}=0$，但在包含 0 的圆盘上不是同胚，所以不能据此称为拟共形映射。$K(f)=1$ 的端点也可以用本卷已经建立的工具完整处理。

命题 B.1.3 (弱 Cauchy–Riemann 方程)**.** 设 $U\subseteq\mathbb{C}$ 为开集，$f:U\to\mathbb{C}$，$\partial_{\bar z}=\frac12(\partial_x+\mathrm{i}\partial_y)$。若 $f\in L^1_{\mathrm{loc}}(U)$ 满足分布方程 $\partial_{\bar z}f=0$，则 f 几乎处处等于一个全纯函数。特别地，最大膨胀为 1 的拟共形映射是双全纯映射。

证明. 常系数分布微分可交换，故 $\Delta f = 4\partial_z\partial_{\bar z} f = 0$。分别对实部和虚部使用第十五章的 Weyl 引理，得到光滑调和代表 F，与 f 几乎处处相等。它仍满足 $\partial_{\bar z} F = 0$ 的分布方程；因其导数连续，该方程处处成立。于是经典 Cauchy–Riemann 方程说明 F 全纯。若原来的 f 连续，则 $f = F$ 处处：两个连续函数若在某点不同，在一个小邻域内也不同，不能仅在零测集上有差别。拟共形同胚在 $K = 1$ 时满足 $f_{\bar z} = 0$，所以全纯；单射全纯映射导数不为 0，局部全纯逆拼成全局逆。 □

B.2　复合、逆与坐标变换

命题 B.2.1 (光滑复合公式). *设 $U, V, W \subseteq \mathbb{C}$ 为区域，$f : U \to V$、$g : V \to W$ 为保持定向的 C^1 微分同胚，记最大膨胀为点态轴比的本性上确界，允许 $K(f), K(g)$ 为 $+\infty$，并记 $\mu_f = f_{\bar z}/f_z$、$\mu_g = g_{\bar z}/g_z$，$h = g \circ f$。置 $\theta = \overline{f_z}/f_z$，则*

$$\mu_h = \frac{\mu_f + \theta \cdot (\mu_g \circ f)}{1 + \theta\overline{\mu_f} \cdot (\mu_g \circ f)}, \qquad K(h) \le K(g)K(f).$$

逆映射满足 $K(f^{-1}) = K(f)$。

证明. 实链式法则给

$$h_z = (g_z \circ f) f_z + (g_{\bar z} \circ f)\overline{f_{\bar z}}, \quad h_{\bar z} = (g_z \circ f) f_{\bar z} + (g_{\bar z} \circ f)\overline{f_z}.$$

提出 $(g_z \circ f) f_z$ 并取商即得系数公式，分母非零来自保持定向的微分可逆。对实线性微分，最大伸缩满足 $M(AB) \le M(A)M(B)$，最小伸缩满足 $m(AB) \ge m(A)m(B)$。相除后取上确界得膨胀乘积估计。逆矩阵的最大、最小伸缩为 $1/m$、$1/M$，比值仍相同。 □

在一般拟共形情形，逆与复合仍拟共形并满足这些估计，但需要弱链式法则、面积变换和零测集控制，不能只把经典链式法则逐点写下去。可测理论的正式处理见下面引用的原始论文。

在光滑情形，把复合公式用于 $f^{-1} \circ f$ 并令分子为 0，得到更精确的逆系数

$$\mu_{f^{-1}}(f(z)) = -\mu_f(z)\frac{f_z(z)}{\overline{f_z(z)}}.$$

这个旋转因子不能删去，尽管它的模为 1。另一个常用结果是：若 f, g 在同一区域有相同的 Beltrami 系数，则 $g \circ f^{-1}$ 全纯。事实上，写 $g = H \circ f$，令 $\nu = \mu_H \circ f$，复合公式在 $\mu_g = \mu_f = \mu$ 时给

$$\mu(1 + \theta\bar\mu\nu) = \mu + \theta\nu, \qquad (1 - |\mu|^2)\nu = 0.$$

由严格椭圆条件得 $\nu = 0$，故 H 全纯。一般可测系数下，先使用该理论的弱复合与逆映射定理使同一计算几乎处处成立，再用刚证明的弱 Cauchy–Riemann 命题。这说明“两个解给相同复结构”并非方程的形式类比，而是一个具有明确正则性前提的结论。

后复合双全纯映射时 μ 不变；前复合双全纯 ϕ 时

$$\mu_{f\circ\phi} = (\mu_f\circ\phi)\cdot\frac{\overline{\phi'}}{\phi'}.$$

模不变，方向随坐标旋转。因而曲面上的 Beltrami 系数应按这一规律在各坐标中组织；它不是任意不变的标量函数。对原点附近的旋转 $\phi(z)=e^{\mathrm{i}t}z$，系数乘 $e^{-2\mathrm{i}t}$，这也解释椭圆轴的角度以二倍角进入表达式。

B.3　可计算的模型与模量

常系数方程 $f_{\bar z}=\mu f_z$、$|\mu|<1$，有实仿射解 $f(z)=z+\mu\bar z$。它是整个平面的同胚，因其行列式为 $1-|\mu|^2>0$。除以 $1+\mu$ 后得到固定 0、1、无穷远的归一化解。这个例子没有紧支集的系数，归一化解在无穷远一般也不是 $z+O(1/z)$。固定三点与无穷远主项为 z 是不同的归一化。

命题 B.3.1 (径向伸缩)**.** *对 $\alpha>0$，映射 $F_\alpha(0)=0$、$F_\alpha(z)=z|z|^{\alpha-1}$ 是平面拟共形同胚，且*

$$\mu_{F_\alpha}(z)=\frac{\alpha-1}{\alpha+1}\frac{z}{\bar z}\quad(z\neq0),\qquad K(F_\alpha)=\max\{\alpha,\alpha^{-1}\}.$$

证明. 极坐标中 $(r,\theta)\mapsto(r^\alpha,\theta)$，连续双射且逆为 $F_{1/\alpha}$，故为同胚。对 $z\neq0$ 直接求导得

$$(F_\alpha)_z=\frac{\alpha+1}{2}r^{\alpha-1},\qquad (F_\alpha)_{\bar z}=\frac{\alpha-1}{2}r^{\alpha-1}e^{2\mathrm{i}\theta}.$$

导数模的平方在 0 附近可积，因为 $\int_0^\varepsilon r^{2\alpha-2}r\,\mathrm{d}r<\infty$。在去心圆盘积分分部，内边界项模至多为常数乘 $\varepsilon^{\alpha+1}$，趋于 0，所以这些表达式也给整个圆盘上的弱导数。系数本性模小于 1，代入膨胀公式便得结论。 □

当 $0<\alpha<1$，经典导数在 0 附近无界，仍符合局部 Sobolev 定义。这个例子说明一般理论不能用处处 C^1 定义替代。圆环 $A(r,R)$ 被映到 $A(r^\alpha,R^\alpha)$，所以

$$\operatorname{mod}F_\alpha(A)=\alpha\operatorname{mod}A.$$

若 $\alpha=K$ 或 $1/K$，环域模量畸变达到两个端点。

命题 B.3.2 (带旋转的径向模型)**.** *对实数 $\alpha>0$、$\beta\in\mathbb{R}$，在 $r>0$、$\theta\in\mathbb{R}$ 时置*

$$G_{\alpha,\beta}(re^{\mathrm{i}\theta})=r^\alpha e^{\mathrm{i}(\theta+\beta\log r)},\qquad G_{\alpha,\beta}(0)=0.$$

这是平面拟共形同胚。若 $A=\sqrt{(\alpha+1)^2+\beta^2}$、$B=\sqrt{(\alpha-1)^2+\beta^2}$，则

$$\mu_G(z)\ (z\neq0)\ =\frac{\alpha-1+\mathrm{i}\beta}{\alpha+1+\mathrm{i}\beta}\frac{z}{\bar z},\qquad K(G)=\frac{A+B}{A-B}.$$

证明. 给定像的极坐标 (ρ,φ)，可恢复 $r=\rho^{1/\alpha}$、$\theta=\varphi-(\beta/\alpha)\log\rho$。角度只按模 2π 使用，所以不需要选全局辐角。由模长 $r^\alpha\to0$ 知映射及其逆在 0 连续。在穿孔平面写 $G(z)=z(z\bar z)^{(\alpha-1+\mathrm{i}\beta)/2}$，其中正实数的幂用实对数定义。求导得

$$G_z=\frac{\alpha+1+\mathrm{i}\beta}{2}r^{\alpha-1+\mathrm{i}\beta},\qquad G_{\bar z}=\frac{\alpha-1+\mathrm{i}\beta}{2}r^{\alpha-1+\mathrm{i}\beta}\frac{z}{\bar z}.$$

导数模至多为常数乘 $r^{\alpha-1}$，平方局部可积；去心圆的积分分部边界项同样为 $O(\varepsilon^{\alpha+1})$，所以这些是全平面的弱导数。又 $A^2-B^2=4\alpha>0$，Jacobi 行列式为 $\alpha r^{2\alpha-2}>0$，得到保持定向及所述系数和膨胀。 □

这个映射与 F_α 把同心圆环送到同一个目标圆环，模量比仍是 α。但 $\beta\neq 0$ 时轴比严格增加：$K(G)=(A+B)^2/(4\alpha)$，而 $A+B$ 随 $|\beta|$ 严格增加。径向线的像此时是对数螺线。于是仅比较整个圆环的模量可以给畸变下界，却不能检测附加的扭转，也不能证明任一具有相同模量比的映射都达到这个下界。

第八章完整证明了光滑 K 拟共形微分同胚对曲线族极值长度的控制

$$K^{-1}\lambda(\Gamma)\le\lambda(f\Gamma)\le K\lambda(\Gamma).$$

一般拟共形同胚也满足此式。这项延伸需要处理某些曲线上的绝对连续性失败：弱导数控制几乎处处的平面点，不能直接推出每条曲线上的长度链式法则。以曲线族模量衡量的例外族及面积变换定理补上这个缺口。这里把一般版本作为可测拟共形理论的输入，光滑计算及径向模型已足够展示常数、方向和尖锐性。

模量还给否定存在性的工具。若某个 K 拟共形映射把一个很厚的环域映成模量极小的环域，畸变不等式立即矛盾。对于边界固定的四边形也是如此。它不要求先求出映射，只使用两个曲线族的几何资料。边界标记必须随映射对应；把不同的两对边作连接族会把模量变成其倒数，改变所写不等式的含义。

B.4　Beltrami 方程与复结构

可测 Riemann 映射定理 (measurable Riemann mapping theorem)把可测椭圆资料转为归一化坐标。

定理 B.4.1 (可测 Riemann 映射定理，深层输入)**.** *设 $\mu:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 可测，$\|\mu\|_{L^\infty}<1$。存在唯一的拟共形同胚 $f:\widehat{\mathbb{C}}\to\widehat{\mathbb{C}}$，满足*

$$f_{\bar z}=\mu f_z\quad\text{几乎处处},\qquad f(0)=0,\quad f(1)=1,\quad f(\infty)=\infty.$$

它的膨胀至多为 $(1+\|\mu\|_\infty)/(1-\|\mu\|_\infty)$。

证明概要. 先设 μ 紧支集，记 $k=\|\mu\|_\infty<1$。目标是找一个在无穷远形如 $z+O(1/z)$ 的解。对紧支集函数 h，引入 Cauchy 变换及其奇异积分导数

$$\mathcal{C}h(z)=\frac{1}{\pi}\int_{\mathbb{C}}\frac{h(\zeta)}{z-\zeta}\,\mathrm{d}A(\zeta),\qquad \mathcal{B}h=\partial_z\mathcal{C}h,\qquad \partial_{\bar z}\mathcal{C}h=h.$$

后两个式子按分布理解；$\mathcal{B}$ 的核是 $-1/(\pi z^2)$，积分须取主值。关键分析输入是它在 L^p 上有界，且其范数 C_p 在 $p\downarrow 2$ 时趋于 1。选 $p>2$ 足够近于 2，使 $kC_p<1$。若写 $f=z+\mathcal{C}h$，方程等价于

$$h=\mu(1+\mathcal{B}h),\qquad h=\sum_{n=0}^{\infty}(\mu\mathcal{B})^n\mu,\qquad \|h\|_p\le\frac{\|\mu\|_p}{1-kC_p}.$$

这里 $\mu\mathcal{B}$ 表示先作用 $\mathcal{B}$ 再乘 μ。级数在 L^p 中收敛，且 h 支于 μ 的支集。Cauchy 变换的估计给 $\mathcal{C}h$ 的局部 Hölder 连续性，指数为 $1-2/p>0$，并由紧支集和 $h\in L^1$ 得无穷远的 $O(1/z)$ 展开。因此已构造一个连续弱解，尚未证明它是坐标。

同胚性是另外的实质步骤。对光滑紧支集系数，原证明求一个对数导数方程，证明归一化解的 f_z 处处非零；于是 $J_f=(1-|\mu|^2)|f_z|^2>0$，解是局部微分同胚。无穷远主项使它为适当映射，故为平面的覆盖，平面单连通使覆盖次数为 1。对一般系数，取同一紧集内的光滑逼近 μ_n，保持一致界 $k<1$。算子估计给 f_n 的局部一致收敛，但单靠同胚的极限不排除压缩。还要对逆映射取得一致估计：在受控支集条件下，有常数 C 使

$$|z-w|\le |f_n(z)-f_n(w)|+C|f_n(z)-f_n(w)|^{1-2/p}.$$

令 $n\to\infty$，若 $f(z)=f(w)$，右端为 0，故 $z=w$。与无穷远控制及局部拓扑论证合用，才得到全局同胚。这部分还建立面积变换、逆映射弱导数和弱链式法则；不能把前面的收缩级数当成这些结论的证明。

一般有界可测 μ 不必紧支集。原论文先分解为在 0 附近与无穷远附近分别消失的系数问题，前一种用 $z\mapsto 1/z$ 换图；再按复合系数公式依次纠正，两块归一化解拼成所需球面解。最后后复合 Möbius 变换固定 0、1、无穷远。若 f,g 是两个归一化解，已经建立的弱复合法则及前节相同系数计算给 $g\circ f^{-1}$ 双全纯；球面自同构固定三点只能是恒等，故解唯一。

正式来源为 Ahlfors 与 Bers 的《Riemann's Mapping Theorem for Variable Metrics》[4]：§1–2（386–390 页）给奇异积分与方程求解，§3.1–3.7（390–395 页）处理紧支集解、同胚性及弱复合，§4.1 的 Theorem 6（395–396 页）给一般归一化定理。本附录不证明其中的奇异积分范数、光滑解非退化性、逆映射一致估计及一般弱链式法则；以上公式说明它们分别承担哪一步，避免把方程可解与全局坐标存在混为一事。　□

若系数只在一个平面区域给定，可在外部置 0，先求全平面解再限制。不同的外部延伸会改变目标区域，但在原区域所得坐标的转换全纯。于是 Beltrami 系数决定新的局部复坐标相容类。这是从实曲面上的椭圆方向资料构造复结构的一种方式。

方程在 $|\mu|=1$ 时会退化。常系数 $\mu=1$ 的模型 $z+\bar z=2x$ 把平面压到直线，不是同胚；不能把严格小于 1 的条件删去。系数可测则没有经典意义的连续椭圆轴场，定理的力量就在于仅凭本性界仍能构造坐标。同样，若只给任意弱解而没有同胚性，不能把它直接当成新坐标。

若 μ 紧支集，解在无穷远附近全纯，可进一步选择主归一化 $f(z)=z+O(1/z)$。此时整体平移和复伸缩用来固定该主项；这通常不同时固定 0 与 1。若 μ 不紧支集，不能依据局部 Laurent 展开宣称有此主归一化，因为无穷远附近的方程尚未变成全纯方程。文献中的不同归一化必须按其系数假设分别使用。

B.5　标记曲面与 Teichmüller 空间

固定一个带参考复结构的定向曲面 S，以便定义从它出发的拟共形性。一张标记 Riemann 曲面是 (X,h)，其中 $h:S\to X$ 是保持定向的拟共形同胚。两个标记 (X_0,h_0)、

(X_1,h_1) 等价，若有双全纯 $F:X_0\to X_1$，使 $F\circ h_0$ 与 h_1 同伦；有边界或穿孔时须固定约定的标记点和边界资料。这些等价类组成 **Teichmüller 空间** (Teichmüller space)。忘掉标记再按曲面同构取商，得到模空间，两个商保留的资料不同。

在同伦类中考虑最小畸变，定义

$$d_T([X_0,h_0],[X_1,h_1])=\frac{1}{2}\inf_{F}\log K(F),$$

其中 F 跑遍满足 $F\circ h_0\simeq h_1$ 的拟共形同胚。式子在代表变换下不变，因为前后复合双全纯映射不改变最大膨胀。逆映射有相同膨胀，所以对称；复合的膨胀乘积估计给三角不等式：分别选任意逼近两个下确界的映射，复合后相加对数，再让误差趋于 0。距离为 0 只在等价类相同时成立，以及极值映射的存在性，都需要紧致性和 Teichmüller 极值理论，此处不把这些深层结论当作由上述三个代数步骤已经证明。

标记环面提供直观模型。把选定的两条同伦基圈的周期归一化为 $1,\tau$，其中 $\operatorname{Im}\tau>0$，得 $X_\tau=\mathbb{C}/(\mathbb{Z}+\tau\mathbb{Z})$。保留基圈的标记使上半平面的不同 τ 保留不同资料。若忘掉标记，换一组保持定向的整数基使参数经 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 的分式线性变换改变，而环面可以仍同构。这里“改变周期基”与“曲面自身发生变形”必须区分。

命题 B.5.1 (环面间的仿射候选映射)**.** *对 τ,σ 在上半平面，存在唯一实线性映射 $L(z)=az+b\bar z$，使 $L(1)=1$、$L(\tau)=\sigma$。它下降为 $\mathbb{C}/(\mathbb{Z}+\mathbb{Z}\tau)\to\mathbb{C}/(\mathbb{Z}+\mathbb{Z}\sigma)$ 保留所列两组基标记的拟共形同胚，且*

$$a=\frac{\sigma-\bar\tau}{\tau-\bar\tau},\qquad b=\frac{\tau-\sigma}{\tau-\bar\tau}.$$

证明. 解方程 $a+b=1$、$a\tau+b\bar\tau=\sigma$ 得两系数。实矩阵把有向平行四边形 $(1,\tau)$ 映到 $(1,\sigma)$，其行列式为 $\operatorname{Im}\sigma/\operatorname{Im}\tau>0$，所以 $|a|>|b|$。它把一个格点群双射到另一个，故在商上给同胚，并有常数膨胀 $(|a|+|b|)/(|a|-|b|)$。 □

于是这个候选映射给 $d_T\le\frac12\log K(L)$。环面的平移坐标允许通过一个平均值估计建立反向不等式，不必在这里调用一般曲面的极值定理。

命题 B.5.2 (标记环面的最小畸变)**.** *设 $\tau,\sigma\in\mathbb{H}$，$X_\tau=\mathbb{C}/(\mathbb{Z}+\mathbb{Z}\tau)$、$X_\sigma=\mathbb{C}/(\mathbb{Z}+\mathbb{Z}\sigma)$，固定各自周期基 $(1,\tau)$、$(1,\sigma)$。令 $L(z)=az+b\bar z$，其中 $a=(\sigma-\bar\tau)/(\tau-\bar\tau)$、$b=(\tau-\sigma)/(\tau-\bar\tau)$。在诱导这两个标记基对应的所有拟共形同胚中，$L$ 下降所得映射达到最小膨胀。记该标记类的 Teichmüller 距离为 $d_T=\frac12\inf_f\log K(f)$，则*

$$d_T(X_\tau,X_\sigma)=\frac12\log\frac{|\sigma-\bar\tau|+|\tau-\sigma|}{|\sigma-\bar\tau|-|\tau-\sigma|}=\frac12 d_{\mathbb{H}}(\tau,\sigma),$$

其中 $d_{\mathbb{H}}$ 由半平面长度元 $|\mathrm{d}z|/\operatorname{Im}z$ 定义，曲率归一为 -1。

证明. 任意同一标记类中的拟共形映射可提升为 $F:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$，满足

$$F(z+1)=F(z)+1,\qquad F(z+\tau)=F(z)+\sigma.$$

这是覆盖提升及其在基本群上保持所选两生成元的结论。故 $F = L + h$，其中 h 对 $1, \tau$ 双周期。设基本平行四边形为 P，面积为 $S = \operatorname{Im}\tau$。周期函数两个实方向的弱导数在 P 上积分为 0：对光滑函数可把相对边的边界积分抵消；一般 $W^{1,2}$ 周期函数先在环面上卷积磨光，再用导数的 L^2 收敛取极限。因此

$$\int_P F_z \,\mathrm{d}A = aS, \qquad \int_P F_{\bar z} \,\mathrm{d}A = bS.$$

记 $U = \int_P |F_z|^2 \,\mathrm{d}A$、$V = \int_P |F_{\bar z}|^2 \,\mathrm{d}A$。Cauchy–Schwarz 给 $V \ge |b|^2 S$。一般拟共形面积变换定理给

$$U - V = \int_P J_F \,\mathrm{d}A = \operatorname{Im}\sigma = S(|a|^2 - |b|^2) > 0.$$

这里可在商环面上分成坐标图换元，避免把 $F(P)$ 误当成仿射平行四边形；其面积是目标环面面积。一般弱映射的面积变换正是前节明确引用的输入，光滑情形则是普通换元公式。

写 $k = (K(F)-1)/(K(F)+1)$，点态弱不等式给 $V \le k^2 U$。由于 $t/(c+t)$ 在 $c>0$ 时递增，得到

$$k^2 \ge \frac{V}{U} = \frac{V}{S(|a|^2-|b|^2)+V} \ge \frac{|b|^2}{|a|^2}.$$

膨胀随 k 递增，所以 $K(F) \ge K(L)$，而 L 本身属于该标记类，达到下界。令 $q = |\tau-\sigma|/|\sigma-\bar\tau| < 1$，便有 $d_T = \tfrac12 \log((1+q)/(1-q))$。上半平面的距离公式是 $d_{\mathbb H} = \log((1+q)/(1-q))$，故得到最后的归一化关系。 □

这个证明还说明周期平均为什么有效：周期条件固定导数的平均及总面积，Cauchy–Schwarz 限制反全纯能量，而膨胀界控制两类能量的比例。它只证明带指定基圈的环面情形；忘掉标记以后还要对整数基变换取商。

一般 Teichmüller 理论把这类极值问题系统化，并将其与全纯二次微分联系。二次微分局部写作 $q(z)\,\mathrm{d}z^2$，坐标变化带两个导数因子；在无零区域选积分坐标后，经典极值模型成为沿两个正交方向的固定伸缩。零点和全局拼接使一般情形比平面仿射例子复杂。

Lars V. Ahlfors 的《Lectures on Quasiconformal Mappings》[1] 适合继续学习几何定义、可测方程和极值问题。对本书后续应用，最基本的资料是严格的 $\|\mu\|_\infty < 1$、边界及标记约定、归一化，以及所用模量族的对应。拟共形放宽了角度保持要求，同时仍以统一的伸缩比控制整体共形几何。

B.6　拟共形归一化与极值问题的适用条件

可测方程的系数属于 L^∞ 等价类，在零测集上改值不影响方程和归一化解。这个说法针对几乎处处的弱方程，不表示沿任意一条曲线的系数值都可随意用于经典微分方程。若要把解的路径长度与点态椭圆轴相连，应使用一般拟共形理论的绝对连续性及曲线族例外控制，或先在光滑模型中计算。定义、存在理论和几何长度之间需要这些桥梁，不能只靠同一符号 μ 就省略。

全局解的唯一性也需要固定足够的自由度。平面同胚的两个解相差一个复仿射后变换；球面上则相差 Möbius 后变换。固定 0、1、无穷远消去球面三点自由度，固定两个点但不固定无穷远一般还不够。若在曲面上只求局部坐标，坐标之间允许全纯转换，恰是复结构图册的相容条件，无需也不可能在每张图上统一固定同一组三个全局点。

还可以从实仿射椭圆直接读出系数的方向。写 $a=|a|e^{\mathrm{i}\alpha}$、$b=|b|e^{\mathrm{i}\beta}$，最大伸缩方向满足 $2\theta=\beta-\alpha$ 模 2π。此时 $ae^{\mathrm{i}\theta}$ 与 $be^{-\mathrm{i}\theta}$ 同向相加；最小伸缩方向与它垂直，两项反向相减。这不是把复膨胀的辐角直接当成椭圆轴角，而是先除去全纯部分的旋转，再取半角。坐标变换公式中的二倍角正与此计算一致。

一般 Teichmüller 极值映射的系数在二次微分不为零的地方具有 $\mu=k\bar{q}/|q|$ 的经典形状，其中 $0\le k<1$。这给定模的伸缩和由 q 决定的方向；零点处须另行作可测延伸。此处只说明极值理论所研究的模型，不证明每个标记类都存在或唯一具有此形式的极值映射，也不由仿射环面例子推断任意曲面的极值性。完整理论需要二次微分、紧致性和全局变分论证。

在实际比较两个区域时，可先明确边界对应和标记，再寻找具体候选映射取得距离或膨胀上界，最后用环域、四边形模量或其他不变量取得下界。上下界相等才证明候选极值；只有上界就只说明该畸变可以做到。可测 Riemann 映射定理提供一个解，模量估计限制任何解的几何行为，Teichmüller 理论研究指定同伦资料下最好的解，这三项问题有不同的量词。

本章小结

复膨胀 μ 是实微分中反全纯部分与全纯部分的比，最大膨胀由其模决定。光滑链式法则给复合公式，奇异值给乘积估计。径向伸缩展示弱正则性与模量估计的尖锐性。可测 Riemann 映射定理提供全局归一化坐标，属于本附录明确列出的深层输入。Teichmüller 空间保留标记并研究其同伦类内的最小畸变；模空间则忘掉标记。

习题

习题 B.1. 计算 $f(x+\mathrm{i}y)=2x+\mathrm{i}y$ 的 $f_z, f_{\bar{z}}, \mu_f, K(f)$。

解. $f_z=3/2$、$f_{\bar{z}}=1/2$，故 $\mu_f=1/3$、$K(f)=(1+1/3)/(1-1/3)=2$。两个主伸缩是 2 和 1，行列式 2，与公式一致。 □

习题 B.2. 证明两个常系数仿射映射的膨胀乘积估计可以取等号，也可以严格。

解. 令 $L(x+\mathrm{i}y)=Kx+\mathrm{i}y$、$K>1$。$L\circ L$ 的两轴伸缩为 $K^2, 1$，膨胀 K^2，等于乘积。若第二个映射取 L^{-1}，两个膨胀仍均为 K，复合恒等，膨胀 1，严格小于 K^2。轴的方向和伸缩配合决定是否达到上界。 □

习题 B.3. 求 $F_\alpha\circ F_\beta$ 与 F_α^{-1}，并判断 $\alpha\ge 1$、$0<\beta\le 1$ 时何时膨胀乘积取等号。

解. 极坐标给复合 $F_{\alpha\beta}$，逆为 $F_{1/\alpha}$。乘积为 α/β，复合膨胀为 $\max(\alpha\beta, 1/(\alpha\beta))$。若 $\alpha\beta \geq 1$，等号要求 $\beta = 1$；若 $\alpha\beta \leq 1$，等号要求 $\alpha = 1$。因此当 $\alpha > 1$ 且 $\beta < 1$ 时总是严格不等式；两个映射的径向与切向优势相反，复合时抵消了一部分畸变。 □

习题 B.4. 设 $a, b > 0$，在上、下半平面分别定义 $f(x+\mathrm{i}y) = x+\mathrm{i}ay$、$f(x+\mathrm{i}y) = x+\mathrm{i}by$，在实轴令 $f(x) = x$。证明这是拟共形同胚，求其系数与最大膨胀，并解释实轴上为何不产生额外的分布导数项。

解. 两半平面分别双射到自身，在实轴连续吻合，逆映射分别把纵坐标除以 a, b，也连续。它局部 Lipschitz，属于 $W^{1,2}_{\mathrm{loc}}$；或者在两半平面分别积分分部，实轴上的两个边界项因函数迹相同且法向相反而抵消，便直接得到分片的经典导数就是弱导数。上半平面 $f_z = (1+a)/2$、$f_{\bar z} = (1-a)/2$，下半平面把 a 换为 b。故系数分别是 $(1-a)/(1+a)$、$(1-b)/(1+b)$，而

$$K(f) = \max\{a, a^{-1}, b, b^{-1}\}.$$

系数在实轴可任意赋值而不改变本性界。产生分布边界项的是函数值的跳跃，这里只有导数跳跃。 □

习题 B.5. 设 f 为 K 拟共形环域同胚，源与目标模量为 m, n。由模量畸变给 K 的下界，并说明同心环的径向伸缩何时达到它。

解. $m/K \leq n \leq Km$ 给 $K \geq \max(n/m, m/n)$。对同心环先缩放内半径，再用 $r \mapsto r^{n/m}$，最后缩放目标半径，径向伸缩的膨胀就是 $\max(n/m, m/n)$，达到下界。这里比较连接两端的同一类曲线，允许交换两端也不改变环域模量。 □

习题 B.6. 比较参数 $\tau = \mathrm{i}$、$\sigma = 1+\mathrm{i}$ 的标记环面。证明它们忘掉标记后是同一个复环面，却有正的 Teichmüller 距离，并算出该距离。

解. 格点群 $\mathbb{Z}+\mathrm{i}\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Z}+(1+\mathrm{i})\mathbb{Z}$ 相等，所以商曲面本身相同；但第二条标记基圈改变了。保留指定标记的仿射映射为 $x+\mathrm{i}y \mapsto x+y+\mathrm{i}y$，对应 $a = 1-\mathrm{i}/2$、$b = \mathrm{i}/2$。由已证的极值下界，

$$d_T = \frac{1}{2}\log\frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}-1} = \log\frac{1+\sqrt{5}}{2} > 0.$$

恒等映射虽双全纯，却不把旧的第二基圈映成指定的新第二基圈，因此不属于这里取下确界的同伦类。 □

习题 B.7. 在螺线模型 $G_{1,\beta}$ 中，求使最大膨胀恰为 2 的所有 β。说明此时每个同心圆环的源、目标模量都相同，为何仍不能推出映射共形。

解. $K = 2$ 等价于 $|\mu| = 1/3$。模型系数给

$$\frac{|\beta|}{\sqrt{4+\beta^2}} = \frac{1}{3}, \qquad 8\beta^2 = 4,$$

所以 $\beta = \pm 1/\sqrt{2}$。映射保持模长，故每个同心圆环作为集合不变，模量也不变；但 μ 的模为 $1/3$，不全纯。检测拟共形畸变的几何判据涉及全部适当曲线族，不能只用以原点为中心的一类圆环代替。 □

习题 B.8. 使用本附录明确引用的可测 Riemann 映射定理及弱复合法则，证明不存在整个平面到单位圆盘的拟共形同胚。

解. 若存在 $f:\mathbb{C}\to\mathbb{D}$，其系数 μ_f 的本性上界小于 1。由可测定理取同系数的归一化球面同胚 F，固定无穷远，所以限制为平面自同胚。相同系数的消去公式与弱 Cauchy–Riemann 命题给 $f\circ F^{-1}:\mathbb{C}\to\mathbb{D}$ 全纯。它既有界又为同胚，但 Liouville 定理迫使它常值，矛盾。这个结论使用了全平面上一致的有限膨胀界；任意两个拓扑平面同胚，并不保证这种解析控制。 □

附录 C　Nevanlinna 理论

Jensen 公式把一个值的原像数与圆周上的对数平均联系起来。Nevanlinna 理论将这一关系同时用于多个值，用同一个特征函数衡量亚纯函数的总体增长。本附录完整证明第一基本定理，并在明确接受对数导数引理这一深层输入后，推导第二基本定理及亏值关系。计数是否包含重数、异常半径集合和有理函数情形均单独说明。

本章目标

- 从零极点计算计数函数、接近函数与特征函数。
- 用 Jensen 公式证明第一基本定理。
- 辨认第二基本定理中导数和重数的作用。
- 由有限值集的不等式推出亏值总和的限制。

前置内容为第十八章的 Poisson–Jensen 公式与第十九章的增长比较。这里的函数总在整个复平面上亚纯；圆盘上的局部版本需要把半径趋于无穷改成趋于边界，误差也随之改变。本附录不作这种替换。

C.1　三个增长量

设 f 为全复平面上的非常数亚纯函数，$a \in \widehat{\mathbb{C}}$、$r > 0$。以 $n(r, a; f)$ 表示 $|z| \le r$ 中 a-点的数目，按重数计；$a = \infty$ 时数极点。**计数函数** (counting function)为

$$N(r, a; f) = n(0, a; f) \log r + \int_0^r \frac{n(t, a; f) - n(0, a; f)}{t}\, \mathrm{d}t.$$

等价地，每个非零 a-点 z_j 贡献 $m_j \log(r/|z_j|)$，只对 $|z_j| \le r$ 求和。这样定义消除了原点可能带来的发散。半径恰经过原像点时，新项的贡献为零，所以 N 仍连续。把每个点的重数改为一，得到约化计数函数 $\overline{N}(r, a; f)$。

设 f 为全复平面上的非常数亚纯函数、$r > 0$。对 $x > 0$ 记 $\log^+ x = \max(\log x, 0)$，并约定 $\log^+ 0 = 0$；下式中的有限值 a 属于 $\mathbb{C}$。**接近函数** (proximity function)与**特征函数** (characteristic function)定义为

$$m(r, \infty; f) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log^+ |f(re^{\mathrm{i}t})|\, \mathrm{d}t,$$

$$m(r, a; f) = m\left(r, \infty; \frac{1}{f - a}\right),$$

$$T(r, f) = m(r, \infty; f) + N(r, \infty; f).$$

圆周上的有限多个零极点只产生可积的对数奇性，不必排除这些半径。N 记录已经取到该值的次数；m 记录边界上接近该值的程度。两者的总和才具有对值的近似对称性。

先在一个有零点又有极点的函数上核验这套定义。取 $f(z)=(z-1)/z^2$，对 $r>1$，无穷值在原点有二重点，所以 $N(r,\infty;f)=2\log r$；零值只有一处简单原像一，故 $N(r,0;f)=\log r$。在圆周上 $|f|\le (r+1)/r^2<1$ 当 r 充分大，因而 $m(r,\infty;f)=0$、$T(r,f)=2\log r$。另一方面

$$\log\left|\frac{1}{f(re^{\mathrm{i}t})}\right|=2\log r-\log|re^{\mathrm{i}t}-1|,$$

此处正对数就是普通对数，Jensen 公式给最后一项的圆周平均为 $\log r$，所以

$$m(r,0;f)=\log r.$$

于是一份零点计数加一份接近程度，恰补成两份特征增长。只比较 $n(r,0)$ 与极点数，会遗漏这半数贡献。

计数中的积分也有必要性。直接的 $n(r,a)$ 是跳跃函数，随零点是否刚被圆周包含而改变；N 则给较早出现的原像更大的对数权，刚落入的原像贡献为零。一个位于原点的 m 重原像与一个位于非零 b 的同重原像，对大半径分别贡献 $m\log r$ 与 $m\log r-m\log|b|$，主项相同，常数不同。这正适合 Jensen 公式里的圆周平均，而不是另加一项无关的平滑修正。

命题 C.1.1 (基本运算)**.** *对整个复平面上的亚纯函数 f,g（均非恒等于 ∞）及实数 $r\ge 1$，有*

$$T(r,fg)\le T(r,f)+T(r,g),\qquad T(r,f+g)\le T(r,f)+T(r,g)+\log 2.$$

对固定 $a\in\mathbb{C}$，有 $T(r,f-a)=T(r,f)+O(1)$。

证明. 乘积的正对数不超过正对数之和，极点重数也不超过两函数极点重数之和。由于 $r\ge 1$，原点极点的权 $\log r$ 非负，故重数比较也给出积分计数的比较。加法使用 $|f+g|\le 2\max(|f|,|g|)$，其极点重数至多为两者中较大的一个。平移不改变极点，在圆周上应用 $|f-a|\le(1+|a|)\max(1,|f|)$ 以及交换 $f,f-a$ 后的不等式即得双向界。 □

对于多项式 P 次数 $d\ge 1$，大圆周上一致有 $\log|P(z)|=d\log r+O(1)$，故 $T(r,P)=d\log r+O(1)$。若 $R=P/Q$ 且分子分母互素，次数分别为 p,q，则极点计数为 $q\log r+O(1)$，接近函数为 $\max(p-q,0)\log r+O(1)$，所以

$$T(r,R)=\max(p,q)\log r+O(1).$$

对 e^z，没有极点，直接积分正半圆的 $r\cos t$ 得 $T(r,e^z)=r/\pi$。这两个例子分别代表对数增长和正幂增长。

C.2 第一基本定理与球面解释

Jensen 公式中的边界项可以写成两个接近函数之差。这样做使零点与极点在同一等式中出现。

定理 C.2.1 (第一基本定理)**.** 设 f 是整个复平面上的非常值亚纯函数，T、m、N 分别为本附录定义的特征函数、接近函数与计数函数。对固定 $a\in\widehat{\mathbb{C}}$，当 $r\geq 1$ 时，

$$m(r,a;f)+N(r,a;f)=T(r,f)+O(1).$$

常数可以依赖 f,a，不依赖 r。

证明. 先设 $f(z)=z^{k}u(z)$，其中 $u(0)\neq 0,\infty$，$k\in\mathbb{Z}$。亚纯 Jensen 公式给

$$\frac{1}{2\pi}\int \log|f(re^{\mathrm{i}t})|\,\mathrm{d}t=\log|u(0)|+N(r,0;f)-N(r,\infty;f).$$

原点贡献 $k\log r$ 已包括在两个 N 之差中。由 $\log x=\log^{+}x-\log^{+}(1/x)$，移项得

$$T(r,1/f)=T(r,f)-\log|u(0)|.$$

对 $f-a$ 应用此式，再用命题 C.1.1的平移估计即得有限 a 的结论。$a=\infty$ 是定义中的恒等式。 □

因此任一固定 Möbius 变换 M 都满足 $T(r,M\circ f)=T(r,f)+O(1)$：平移、非零常数倍与取倒数生成全部这类变换。特征函数的主量不依赖在目标球面上选哪一点作为无穷远。

为严格处理增长与亏值，可把这种近似不变性写成一个精确的面积量。取本卷第十四章的球面导数 $f^{\#}=|f'|/(1+|f|^{2})$，置

$$A_{f}(t)=\frac{1}{\pi}\int_{|z|<t}(f^{\#})^{2}\,\mathrm{d}A,\qquad T_{0}(r,f)=\int_{0}^{r}A_{f}(t)\frac{\mathrm{d}t}{t}.$$

这个面积量与前面定义的对应需要包括极点，不能只在 f 全纯的区域求导。

命题 C.2.2 (面积特征与对数特征)**.** 设 f 在整个复平面亚纯，球面导数取 $f^{\#}=|f'|/(1+|f|^{2})$，极点处用 $1/f$ 解释。令 $A_{f}(t)=\pi^{-1}\int_{|z|<t}(f^{\#})^{2}\,\mathrm{d}A$、$T_{0}(r,f)=\int_{0}^{r}A_{f}(t)\,\mathrm{d}t/t$。则对每个 $r>0$，存在只依赖 f 的常数 C_{f}，使

$$T_{0}(r,f)=\frac{1}{2\pi}\int_{0}^{2\pi}\log\sqrt{1+|f(re^{\mathrm{i}t})|^{2}}\,\mathrm{d}t+N(r,\infty;f)-C_{f}.$$

特别地，$T_{0}=T+O(1)$，T_{0} 非减且对 $\log r$ 凸。

证明. 用 Weierstrass 定理取整函数 h，其零点正是 f 的极点，阶数相同。则 $g=fh$ 在各极点处可去并为非零值，成为整函数，且 g,h 没有共同零点。因而 $w=\log\sqrt{|g|^{2}+|h|^{2}}$ 在全平面光滑。直接用 $\Delta=4\partial_{z}\partial_{\bar z}$ 微分，得

$$\Delta w=\frac{2|g'h-gh'|^{2}}{(|g|^{2}+|h|^{2})^{2}}=2(f^{\#})^{2}.$$

在极点处最后一式按球面图解释，第一式已给平滑延伸。对 w 的圆周平均 $W(r)$，Green 公式给 $W'(r)=(2\pi r)^{-1}\int_{|z|<r}\Delta w\,\mathrm{d}A=A_{f}(r)/r$。积分得 $W(r)-w(0)=T_{0}(r,f)$。设

$h(z)=z^m h_m(z)$、$h_m(0)\neq 0$。Jensen 公式包含原点重数，给 $(2\pi)^{-1}\int \log|h(re^{\mathrm{i}t})|\,\mathrm{d}t = \log|h_m(0)| + N(r,\infty;f)$。除去有限个圆周零点时，$w=\log\sqrt{1+|f|^2}+\log|h|$；对数奇性可积，故该关系可以积分。两式相减，得到所述公式，$C_f = w(0)-\log|h_m(0)|$。即使原点为极点，这两个数仍有限，所以没有遗漏原点项。最后对任意 $x>0$，$0\le \log\sqrt{1+x^2}-\log^+ x\le \tfrac12\log 2$，积分后得到有界差。$A_f\ge 0$ 且非递减，故令 $r=e^t$ 时，$\mathrm{d}T_0(e^t)/\mathrm{d}t = A_f(e^t)$ 非负且非递减，给出单调性和凸性。 □

非恒定 f 的球面导数不恒零，故在某个圆盘内有正面积积分；其后 $A_f(r)$ 保持一个正下界，T_0 至少按正倍数 $\log r$ 增长。这才说明 $T(r,f)\to\infty$，使后面的亏值比例有意义。

引理 C.2.3 (超越增长)**.** *若 f 为整个复平面上的超越亚纯函数，$T(r,f)$ 为其 Nevanlinna 特征函数，则 $T(r,f)/\log r\to\infty$。*

证明. 若 $A_f(t)\to\infty$，对任意 B 取 t_B 使 $A_f(t)\ge B$ 当 $t\ge t_B$，则 $T_0(r)\ge B\log(r/t_B)$，结论成立。反之，若 A_f 有界，则上式给 $T(r)=O(\log r)$。第一基本定理于是说明每个有限值的原像数一致有界：任取其中 m 个固定原像，$N(r,a)\ge m\log r-O(1)$，而右侧的 T 上界系数与 a 无关。因此 f 不能在无穷远有本性奇点，因为第十四章的大 Picard 定理保证除至多两个球面值外均有无穷多个原像。故 f 在球面上亚纯，是有理函数，与假设矛盾。 □

这段增长判据使用了已经独立证明的 Picard 定理。下文再由值分布推回 Picard 结论，是说明另一条理论解释；它不被用作第十四章原证明的前提。

C.3　对数导数与第二基本定理

多个值之间的限制来自导数：一个重 m 的有限值点至少消耗 f' 的 $m-1$ 个零点。先把本附录唯一未完整展开的分析估计单列。

引理 C.3.1 (对数导数引理，深层输入)**.** *设 f 在整个复平面亚纯且不恒为零，T、m 为本附录定义的特征函数与接近函数。存在 $E\subset[1,\infty)$，$\int_E \mathrm{d}r<\infty$，使*

$$m\left(r,\infty;\frac{f'}{f}\right)=O(\log^+ T(r,f)+\log r),\qquad r\notin E.$$

证明概要. 对 Poisson–Jensen 公式求导，把导数分为边界核与零极点核；对后者先取小于一的幂再作圆周积分。所得估计含外半径的特征函数及两半径之差。增长引理允许在有限长度的例外集之外选择邻近外半径，最终得到所示对数误差。这里不补写增长引理和核的统一积分估计，因而该引理是明确的外部输入。可核对 Goldberg–Ostrovskii《Value Distribution of Meromorphic Functions》第三章第 1 节、定理 1.3 及其证明 [17, pp. 91–93]。 □

下文把有限次这种误差的和记作 $S(r,f)$。每次固定有限个目标值后才合并例外集；不把无穷多个例外集直接相加。

对数导数引理估计的是接近函数，而非每一点的大小。一个 m 重零点使 f'/f 有留数 m 的一阶极点，附近可以很大；引理说这些局部尖峰的圆周正对数平均仍只产生对数级误差。例如 $f(z)=z^m$ 时，$f'/f=m/z$，所以 $m(r,\infty;f'/f)=\max\{\log(m/r),0\}$，对 $r\ge m$ 甚至为零。$f=e^z$ 时这个接近函数也为零，因为商恒为一。一般函数需要深层估计来处理零点密集的情况，不能从这两个简单例子推断商本身处处有界。

有限长度的例外集也必须保留在结论里。它不妨碍选择趋于无穷的正常半径，但没有断言每个足够大的半径都正常。第二基本定理对一个固定有限值集调用有限次引理，例外集的有限并仍有有限长度；随后取亏值上极限时，则用定义在所有大半径成立的上界，在正常半径上代入不等式。这个次序避免把“在部分半径成立”错误地升级成没有例外的逐半径估计。

定理 C.3.2 (约化形式的第二基本定理)**.** *设 f 是整个复平面上的非常值亚纯函数，$q\ge 3$ 为整数，$a_1,\dots,a_q\in\widehat{\mathbb{C}}$ 为互异固定值，$\overline{N}(r,a_j;f)$ 为每个原像只计一次的约化积分计数函数。则存在有限 Lebesgue 长度的集合 $E\subset[1,\infty)$，使当 $r\to\infty$、$r\notin E$ 时，*

$$(q-2)T(r,f)\le\sum_{j=1}^{q}\overline{N}(r,a_j;f)+O\bigl(\log^{+}T(r,f)+\log r\bigr).$$

证明. 先设值集包含 ∞，其余为 $a_1,\dots,a_{q-1}$。取小于这些有限值两两距离一半的 $d>0$。每一点至多有一个 $|f-a_j|<d$。对这个可能的指标使用 $1/|f-a_j|=|f'/(f-a_j)|/|f'|$，其余正对数统一有界，便得

$$\begin{aligned}\sum_{j<q}m(r,a_j;f)&\le m(r,\infty;1/f')+\sum_{j<q}m\left(r,\infty;\frac{f'}{f-a_j}\right)+O(1)\\&\le m(r,\infty;1/f')+S(r,f).\end{aligned}$$

零点 $f'=0$ 造成的逐点无穷只位于离散集；不等式以几乎处处的积分意义成立。Jensen 公式给

$$m(r,\infty;1/f')=m(r,\infty;f')+N(r,\infty;f')-N(r,0;f')+O(1).$$

又有 $m(r,f')\le m(r,f)+m(r,f'/f)$，而每个 m 阶极点在导数中变为 $m+1$ 阶，故 $N(r,\infty;f')=N(r,\infty;f)+\overline{N}(r,\infty;f)$。加入 $m(r,\infty;f)$ 后得到

$$\sum_{j=1}^{q}m(r,a_j;f)\le 2T(r,f)-N(r,\infty;f)+\overline{N}(r,\infty;f)-N(r,0;f')+S(r,f).$$

用第一基本定理替换左侧，并利用

$$N(r,0;f')\ge\sum_{j<q}\bigl(N(r,a_j;f)-\overline{N}(r,a_j;f)\bigr),$$

即得结论。若原值集不含无穷远，取 Möbius 变换把其中一个值送到无穷远。各原像的重数不变，特征函数只差有界项，于是归约到已证情形。 □

不计重数的 $\overline{N}$ 比 N 更小，故这一定理也衡量分歧的代价。若某个值的所有原像重数至少为 m，就有 $\overline{N}\le N/m$；多个高度分歧的值因此不能任意共存。

C.4 亏值与例子

设 f 为全复平面上的非常数亚纯函数、$a \in \widehat{\mathbb{C}}$，以 $T(r,f)$ 和 $N(r,a;f)$ 表示上述归一化的特征函数及计数函数。定义值 a 的**亏值** (deficiency)为

$$\delta(a,f) = 1 - \limsup_{r\to\infty} \frac{N(r,a;f)}{T(r,f)}.$$

第一基本定理给 $0 \le \delta \le 1$。被省略的值亏值为一；逆命题一般不成立，因为亏值只比较渐近频率，并不要求完全没有原像。

一个直接的反例是 $f(z) = ze^{z}$。它取到零值，且只在原点取到一次，所以 $N(r,0;f) = \log r$。基本运算给上界 $T(r,f) \le r/\pi + \log r$；从 $e^{z} = f(z)/z$ 又得下界 $T(r,f) \ge r/\pi - \log r$。故 $N(r,0;f)/T(r,f) \to 0$，零值亏值仍为一。无穷远也省略而有亏值一。这说明两个总亏值达到上限，仍可有一个亏值为一的有限值实际上已经取到；“完全省略”比“渐近比例为零”更强。

定理 C.4.1 (亏值关系)**.** *设 f 是整个复平面上的非常值亚纯函数，对球面值 a 定义亏值 $\delta(a,f) = 1 - \limsup_{r\to\infty} N(r,a;f)/T(r,f)$。则 $\sum_{a\in\widehat{\mathbb{C}}} \delta(a,f) \le 2$，其中不可数和指所有有限子集之和的上确界。特别地，正亏值只有至多可数多个。*

证明. 若 f 超越，对固定有限值集使用第二基本定理，并以 $\overline{N} \le N$ 放宽右侧。由引理 C.2.3，误差除以 T 后沿例外集之外趋零。对任意 $\varepsilon > 0$，由各项上极限的定义，在所有充分大半径上都有 $N(r,a_j)/T(r) \le 1 - \delta(a_j,f) + \varepsilon$。于是 $q - 2 \le q - \sum_{j} \delta(a_j,f) + q\varepsilon$，令 $\varepsilon \downarrow 0$。若 f 是次数 d 的有理函数，球面上每个值恰有 d 个原像；仅 $a = f(\infty)$ 在有限平面中少去无穷远局部重数 e。因此该值的亏值为 $e/d \le 1$，其余均为零。最后，亏值至少 $1/n$ 的值至多 $2n$ 个；对 n 取可数并即得可数性。 □

一个亚纯函数若省略三个球面值，亏值和至少为三，故必为常数；整函数已省略无穷远，因此非常数整函数至多再省略一个有限值。这正是 Picard 小定理的值分布形式。

对 e^{z}，0 与 ∞ 均省略，所以两个亏值都为一。对任意 $a \neq 0$，方程 $e^{z} = a$ 的解为 $\log a + 2\pi i k$，计数 $n(r,a) = r/\pi + O(1)$，积分给 $N(r,a) = r/\pi + O(\log r)$，与 $T = r/\pi$ 同主项；其余亏值全为零。对多项式，只有无穷远亏值为一。可见“增长快慢”和“哪些值短缺”是不同资料：$e^{z^{m}}$ 的增长阶随 m 改变，却仍有同样两个省略值。

椭圆函数则给另一种极端。固定格 Λ，$\wp$ 的每个球面值在一个基本区域内按重数有两个原像。以固定大小的格胞覆盖半径 r 的圆盘，只有 $O(r)$ 个胞与边界相交，所以对每个固定值 a，

$$n(r,a;\wp) = \frac{2\pi}{v(\Lambda)} r^{2} + O(r), \qquad N(r,a;\wp) = \frac{\pi}{v(\Lambda)} r^{2} + O(r + \log r),$$

其中 $v(\Lambda)$ 为基本平行四边形面积，初始有限半径只贡献常数或 $O(\log r)$。球面面积的换元在一个格胞内给 $\pi^{-1}\int_{\mathrm{cell}} (\wp^{\#})^{2}\,\mathrm{d}A = 2$：避开有限分歧值后，每个值有两个逆分支，球面密度 $(1+|w|^{2})^{-2}$ 在平面上的总积分为 π。球面导数平滑且周期，边界胞的面积误差为 $O(r)$，所以同样得到 $T(r,\wp) = \pi r^{2}/v(\Lambda) + O(r + \log r)$。于是每个亏值都为零。

不过 $\wp$ 有四个完全二重的值：三个有限半周期值和无穷远。对这些值，约化计数只有带重数计数的一半，第二基本定理的四值不等式在主项上正好成为 $2T \le 4\cdot T/2 + o(T)$。所以没有亏值不等于没有分歧；第一基本定理看带重数的频率，第二基本定理还能看到重数被折叠后的损失。

本章小结

第一基本定理说明单个值的计数与接近程度可以相互补偿。第二基本定理把多个值同时放进不等式，导数的零点消去重数，形成约化计数。亏值关系只控制渐近比例；它既推广省略值现象，也保留了比 Picard 定理更细的频率信息。

习题

习题 C.1. 计算 $T(r, z^m)$、$T(r, z^{-m})$ 在 $r \ge 1$ 时的精确值。

解. 前者无极点且圆周正对数为 $m\log r$；后者的接近函数为零，原点极点贡献 $m\log r$。故两者同为 $m\log r$。 □

习题 C.2. 求 $f(z) = e^{z^m}$ 的特征函数，并判断其阶。

解. 圆周正对数为 $r^m \max(\cos mt, 0)$。一个周期正部分积分为 2，平均为 $1/\pi$，故 $T = r^m/\pi$，特征增长阶为 m。 □

习题 C.3. 设 f 超越且有 q 个值，其每个原像均至少二重。证明 $q \le 4$。

解. 第二基本定理及 $\overline{N} \le N/2$ 给 $(q-2)T \le qT/2 + o(T)$，故 $q - 2 \le q/2$。若某值省略，约化计数为零，仍可纳入同一估计。 □

习题 C.4. 求有理函数 $f(z) = (z^2+1)/z^2$ 的所有正亏值。

解. 次数为 2，无穷远映为 1，且 $f - 1 = z^{-2}$ 在无穷远有二阶零。值 1 没有有限原像，亏值为 1；其他球面值的有限原像按重数均为 2，亏值为零。 □

习题 C.5. 若超越亚纯函数的互异值 a_j 的原像重数均至少 $m_j \ge 2$，证明 $\sum_j (1 - 1/m_j) \le 2$，先讨论有限值集。

解. 对超越函数，第二基本定理右侧至多 $\sum_j N(r, a_j)/m_j$，再由第一基本定理估计并除以 T 得结论。再对有限子集取上确界，即得无限值集的解释。 □

习题 C.6. 证明对非零常数 c，$m(r,\infty; cf) - m(r,\infty; f)$ 的绝对值不超过 $|\log|c||$，并解释为何亏值不依赖目标坐标的 Möbius 选择。

解. 函数 $u \mapsto \max(u, 0)$ 为 1-Lipschitz，对 $u = \log|f|$ 加常数 $\log|c|$ 后积分即可。Möbius 变换由平移、倍乘、取倒数组成，T 仅差有界项且原像计数原封不动；因 $T \to \infty$，定义中的上极限不变。 □

附录 D　Dirichlet L-函数与算术级数

按剩余类筛选整数，需要把乘法结构与有限 Fourier 分解结合起来。Dirichlet 特征完成筛选，带特征的 Euler 乘积则把素数的剩余类信息编码为全纯函数。这里从正交关系走到 $s=1$ 非消失，再证明每个互素算术级数含有无穷多个素数；原始特征的函数方程另由 Gauss 和与 theta 变换推导。

本章目标

- 用特征正交关系提取指定的互素剩余类。
- 区分主特征、原始特征与诱导特征。
- 证明非主特征在 1 点的非消失。
- 追踪函数方程中的奇偶性、模数与 Gauss 和。

前置为第二十五至二十七章。除有限维复线性代数外，不要求一般代数数论。本文中的算术级数定理指素数的无穷性；其带主项的计数渐近还需要整条边界上的非消失分析，这里不把两种结论混称。

D.1　有限乘法群的 Fourier 分解

设 $q\ge 2$ 为整数，$G=(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times$。从 G 到单位圆的群同态称为群的特征；将它周期延拓到整数，并在 $(n,q)>1$ 时置零，就得到模 q 的 **Dirichlet 特征** (Dirichlet character) χ。在 G 上恒等于一的称为主特征 χ_0。所有特征都完全乘法，非零值是有限阶单位根。

命题 D.1.1 (正交关系)**.** *设 $q\ge 1$ 为整数，$G=(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times$，特征指 G 的复单位圆值群同态，在与 q 不互素的整数上延为 0。则模 q 恰有 $\varphi(q)$ 个特征。若整数 a 满足 $(a,q)=1$，则对每个整数 n，*

$$\mathbf{1}_{n\equiv a\ (q)}=\frac{1}{\varphi(q)}\sum_{\chi \bmod q}\overline{\chi(a)}\chi(n).$$

并且 $\sum_{a\in G}\chi(a)\overline{\psi(a)}$ 在 $\chi=\psi$ 时为 $|G|$，否则为零。

证明. 在复向量空间 $\mathbb{C}^G$ 上，平移 $U_b v(a)=v(ab)$ 是彼此交换的酉算子。先对一个算子作酉对角化，其特征子空间被其余算子保持；在这些子空间上继续，即得共同特征向量的正交基。若 $U_b v=\chi(b)v$，则 $v(b)=\chi(b)v(1)$，非零向量必有 $v(1)\neq 0$，共同特征子空间是一维，且 $\chi(bc)=\chi(b)\chi(c)$。故恰有 $|G|$ 个互异特征。不同特征正交也可直接验证：选 b 使 $\chi(b)\overline{\psi(b)}\neq 1$，平移求和后该和等于自身乘此常数，只能为零。把特征向量除以 $\sqrt{|G|}$ 后组成酉矩阵，其列也正交，于是 $\sum_\chi \overline{\chi(a)}\chi(n)=|G|\mathbf{1}_{a=n}$。非单位 n 时两边均为零。 □

模 4 有两个特征，非主特征 χ_4 在 1、3 上分别取 1、-1。模 5 的单位群由 2 生成，可分别令 $\chi(2)=1,\mathrm{i},-1,-\mathrm{i}$；两个非实特征互为共轭。这些共轭对会在非消失证明中发挥作用。

设 $q\ge 2$ 为整数、d 为 q 的正因子；模一的特征在所有整数上恒取一。模 d 特征可沿单位群的约化映射拉回，再在非单位上置零，称为诱导。不能由真因子模数诱导的特征称为**原始特征** (primitive character)。最小诱导模数称导子。例如模 8 上仅由奇数模 4 的余数决定的特征，其导子为 4；它在模 8 意义下非原始。原始性负责下面的有限 Fourier 变换不丢失频率。

筛选公式是有限乘法群上的 Fourier 反演，不能换成整数加法群上的同一个求和。以模五为例，取生成元二并令 $\chi_j(2)=\mathrm{i}^{j}$、$0\le j<4$。在目标剩余类二处，若 $n\equiv 2^{l}\pmod 5$，筛选和为

$$\frac{1}{4}\sum_{j=0}^{3}\overline{\chi_j(2)}\chi_j(n)=\frac{1}{4}\sum_{j=0}^{3}\mathrm{i}^{j(l-1)}.$$

当 $l=1$ 值为一，否则四项几何和为零。若五整除 n，所有特征值为零，筛选也为零。这说明特征不是只取 ±1 的符号函数，非实单位根同样是精确挑出剩余类所需的频率。

一个非主特征的周期和为零也可以不用完整正交矩阵来证明。选单位 b 使 $\chi(b)\neq 1$，乘法 $a\mapsto ba$ 置换整个周期的单位类，故 $\sum_a\chi(a)=\chi(b)\sum_a\chi(a)$，只能为零。把 $\lfloor x/q\rfloor$ 个整周期消去后，$\sum_{n\le x}\chi(n)$ 只剩不足 q 个模长至多一的项，所以绝对值不超过 q。于是部分求和尾界具体为

$$\left|\sum_{n>N}\frac{\chi(n)}{n^{s}}\right|\le CqN^{-\sigma}\left(1+\frac{|s|}{\sigma}\right),\qquad \sigma=\operatorname{Re}s>0.$$

在实部为正的紧集上，这个界一致趋零；它既说明全纯性，也允许在 $s=1$ 把 L 看作通常收敛的级数。

D.2　解析延拓与函数方程

对 $\operatorname{Re}s>1$，定义

$$L(s,\chi)=\sum_{n\ge 1}\frac{\chi(n)}{n^{s}}=\prod_{p}(1-\chi(p)p^{-s})^{-1}.$$

第二十五章的绝对收敛乘法证明逐字适用。若 $\chi\neq\chi_0$，一个周期内的和为零，故 $\sum_{n\le x}\chi(n)=O_q(1)$，部分求和已把级数全纯延拓到 $\operatorname{Re}s>0$。主特征则满足

$$L(s,\chi_0)=\zeta(s)\prod_{p\mid q}(1-p^{-s}),$$

在 1 点有留数 $\varphi(q)/q$ 的单极点。

命题 D.2.1 (非主特征的整延拓)**.** 设 $q\ge 1$ 为整数，χ 为模 q 的 Dirichlet 特征，χ_0 为主特征，$L(s,\chi)=\sum_{n\ge1}\chi(n)n^{-s}$ 最初定义于 $\operatorname{Re}s>1$。若 $\chi\neq\chi_0$，则 $L(s,\chi)$ 延拓为整函数。

证明. 令

$$H_\chi(t)=\sum_{n\ge 1}\chi(n)e^{-nt}=\frac{\sum_{a=1}^{q}\chi(a)e^{-at}}{1-e^{-qt}}.$$

分子在 0 点消失，分母有单零点，故 H_χ 在 0 点全纯。对 $\operatorname{Re}s>1$，逐项积分给 $\Gamma(s)L(s,\chi)=\int_0^\infty H_\chi(t)t^{s-1}\,\mathrm{d}t$。在 $[0,1]$ 中减去任意多项 Taylor 多项式，积分余项延拓到任意左半平面，而减去的第 j 项只产生 $c_j/(s+j)$。故右侧至多在非正整数有单极点。$1/\Gamma(s)$ 恰在这些点有单零点，乘后全部可去。在无穷远的积分因 $H_\chi(t)=O(e^{-t})$ 对一切参数局部一致收敛，因此没有其他奇点。 □

若 χ 由原始 χ^* 诱导，则 $L(s,\chi)=L(s,\chi^*)\prod_{p\mid q}(1-\chi^*(p)p^{-s})$。导子中已出现的素数其因子等于一。这些额外因子是讨论零点时必须保留的资料。

引理 D.2.2 (原始 Gauss 和)**.** 设 $q\ge 1$ 为整数，χ 为模 q 的原始 Dirichlet 特征，$n\in\mathbb{Z}$，$\tau(\chi)=\sum_{a=1}^{q}\chi(a)e^{2\pi\mathrm{i}a/q}$。则

$$\sum_{a=1}^{q}\chi(a)e^{2\pi\mathrm{i}na/q}=\overline{\chi(n)}\tau(\chi),\qquad |\tau(\chi)|=\sqrt{q}.$$

证明. 若 $(n,q)=1$，将 a 换为 $n^{-1}a$ 即得第一式。若 $d=(n,q)>1$，指数项只依赖 $a \bmod q/d$。单位群向模 q/d 单位群的映射满射：给定与 q/d 互素的剩余类，逐个避开其余素因子，再用中国剩余定理即可取到与 q 互素的代表。原始性说明 χ 在该映射的核上不恒等于一，否则会下降到真因子模数。选核中 b 使 $\chi(b)\neq 1$，把 a 换为 ba，指数不变而总和乘以 $\chi(b)$，故和为零。最后对 $n \bmod q$ 作有限 Fourier 的 Parseval 等式，左侧平方和为 $q\sum_a|\chi(a)|^2=q\varphi(q)$，右侧为 $\varphi(q)|\tau(\chi)|^2$，得到模长。 □

令 $\chi(-1)=(-1)^{\varepsilon}$，$\varepsilon\in\{0,1\}$，并设 χ 原始非主。置

$$\theta_\chi(t)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}n^{\varepsilon}\chi(n)e^{-\pi n^2t/q},\quad \Lambda(s,\chi)=\left(\frac{q}{\pi}\right)^{(s+\varepsilon)/2}\Gamma\!\left(\frac{s+\varepsilon}{2}\right)L(s,\chi).$$

在 $\varepsilon=0$ 时也令零项为零。把求和按剩余类展开，令 $f_t(x)=x^{\varepsilon}e^{-\pi tx^2/q}$，则 $\theta_\chi(t)=\sum_{a=1}^{q}\chi(a)\sum_{k\in\mathbb{Z}}f_t(a+qk)$。对步长为 q 的周期化作 Fourier 展开，系数是 $q^{-1}\widehat{f_t}(m/q)$，所以

$$\theta_\chi(t)=\frac{1}{q}\sum_{m\in\mathbb{Z}}\widehat{f_t}(m/q)\sum_{a=1}^{q}\chi(a)e^{2\pi\mathrm{i}ma/q}=\frac{\tau(\chi)}{q}\sum_{m\in\mathbb{Z}}\overline{\chi(m)}\widehat{f_t}(m/q).$$

Gaussian 及其导数快速衰减，每一个展开都绝对收敛，有限剩余类和也可自由交换。偶情形有 $\widehat{f_t}(\xi)=\sqrt{q/t}\,e^{-\pi q\xi^2/t}$。奇情形利用 $\widehat{xf}(\xi)=\mathrm{i}\widehat{f}'(\xi)/(2\pi)$，得到下面的线性因子。代入频率 m/q，恰好分别出现整数幂 m^0、m^1，因此得到

$$\theta_\chi(t)=\frac{\tau(\chi)}{\mathrm{i}^{\varepsilon}\sqrt{q}}t^{-1/2-\varepsilon}\theta_{\bar\chi}(1/t).$$

这里奇情形的因子来自 $\widehat{xe^{-\pi tx^2/q}}(\xi)=-(\mathrm{i}q\xi/t)\sqrt{q/t}\,e^{-\pi q\xi^2/t}$；余数求和把频率变成整数除以 q，正好留下 $\mathrm{i}^{-1}t^{-1}$。偶情形没有这一因子。

两端的 theta 函数在无穷远指数衰减，变换式使其在零点也按 $e^{-c/t}$ 衰减。因此 Mellin 积分对所有 s 收敛，且

$$2\Lambda(s,\chi)=\int_0^\infty \theta_\chi(t)t^{(s+\varepsilon)/2-1}\,\mathrm{d}t.$$

这里 $n\mapsto -n$ 时，$n^{\varepsilon}\chi(n)$ 不变，正负项成对贡献，才得到左边的因子二。对正 n，换元 $v=\pi n^2 t/q$ 后，积分给 $n^{\varepsilon}(q/\pi n^2)^{(s+\varepsilon)/2}\Gamma((s+\varepsilon)/2)$，指标的 n 次幂正好是 n^{-s}。这一识别先在 $\operatorname{Re}s>1$ 完成，再以整函数延拓。

代入 theta 变换并令 $u=1/t$，积分中的幂次变为

$$t^{(s+\varepsilon)/2-1}t^{-1/2-\varepsilon}\,\mathrm{d}t\longmapsto u^{(1-s+\varepsilon)/2-1}\,\mathrm{d}u.$$

端点反转消去微分的负号，指数衰减保证这次全区间换元对所有 s 有效。因此完整函数方程为

$$\Lambda(s,\chi)=\frac{\tau(\chi)}{\mathrm{i}^{\varepsilon}\sqrt{q}}\Lambda(1-s,\bar\chi). \tag{D.1}$$

右侧常数模长为一；共轭特征一般不同于原特征，所以不能无条件写成关于实轴的对称。与不带完成因子的传统写法的对应可核对 NIST DLMF §25.15 的公式 (25.15.5)[23]。

D.3　$s=1$ 处的非消失

实特征的非消失需要正系数级数的一个原则。下面给出证明，以免把核心算术困难藏在“Euler 乘积非零”中：乘积的初始区域并不包含 1 点。

引理 D.3.1 (Landau 的正系数原则)**.** *设 $a_n\in[0,\infty)$ $(n\ge 1)$，Dirichlet 级数 $F(s)=\sum_{n\ge1}a_n n^{-s}$ 的收敛横坐标 $\sigma_c\in\mathbb{R}$ 有限，其中 $s\in\mathbb{C}$、$n^{-s}=e^{-s\log n}$ 用实对数，则 F 不可能在实点 σ_c 的邻域全纯。*

证明. 反设 F 全纯延拓到 $B(\sigma_c,\rho)$。取 $0<h<\rho/4$、$s_0=\sigma_c+h$、$R=\rho/2$。圆盘 $B(s_0,R)$ 中实部大于 σ_c 的部分在原收敛半平面内，其余部分与 σ_c 的距离小于 $R+h<\rho$，也在延拓圆盘中。因此整个 $B(s_0,R)$ 的函数全纯，且 $R>h=s_0-\sigma_c$，Taylor 半径确实跨过实轴收敛边界。非负系数使条件收敛与绝对收敛在实轴相同；在 s_0 内部可以吸收对数因子后逐项求导。对 $0<t<R$，Taylor 展开及逐项微分给

$$F(s_0-t)=\sum_{k\ge0}\frac{t^k}{k!}\sum_{n\ge1}a_n(\log n)^k n^{-s_0}=\sum_{n\ge1}a_n n^{-s_0}e^{t\log n}.$$

各项非负，交换双和由单调收敛成立。选 $s_0-\sigma_c<t<R$，右侧说明级数在 $s_0-t<\sigma_c$ 收敛，矛盾。 □

定理 D.3.2 (Dirichlet 非消失)**.** *设 $q\ge2$ 为整数，χ 为模 q 的非主 Dirichlet 特征，以 $L(s,\chi)=\sum_{n\ge1}\chi(n)n^{-s}$ $(\operatorname{Re}s>0)$ 定义其全纯 L-函数。则 $L(1,\chi)\neq0$。*

证明. 先设 χ 实且非主。$F(s)=\zeta(s)L(s,\chi)$ 的系数为 $a_n=\sum_{d\mid n}\chi(d)$。在素数幂处，若 $\chi(p)=1,0,-1$，该系数分别为 $r+1,1,\mathbf{1}_{r\text{ 偶}}$，故全部非负，且 $a_{m^2}\geq 1$。于是收敛横坐标在 $[1/2,1]$ 内。若 $L(1,\chi)=0$，它消去 ζ 的唯一极点，F 在 $\operatorname{Re}s>0$ 全纯，与 Landau 引理矛盾。对于所有模 q 特征，实 $\sigma>1$ 时有

$$\log\prod_{\chi}L(\sigma,\chi)=\sum_{p\nmid q}\sum_{r\geq 1}\frac{\sum_{\chi}\chi(p)^r}{rp^{r\sigma}}\geq 0.$$

内和由正交性等于 0 或 $\varphi(q)$，所以乘积至少为一。若某个非实特征在 1 点为零，其共轭也在 1 点为零。主特征至多贡献一个单极点，所有实非主特征已证非零，其余因子全纯；故整个乘积趋于零，与至少为一矛盾。 □

实特征与非实特征采用不同机制：前者靠整数平方保证收敛边界确实位于正半平面，后者靠共轭成对的零点压倒唯一极点。若漏掉实情形，乘积论证无法排除一个简单零点恰好抵消主特征的极点。

实情形中起作用的正系数还可以逐素数核验。若 $a=\mathbf{1}*\chi$，则 a 可乘；$\chi(p)=-1$ 时 $a(p^r)=1-1+\cdots+(-1)^r$，偶指数为一、奇指数为零。因此对平方 m^2，每一个局部因子都至少一，$a(m^2)\geq 1$。实 $\sigma\leq 1/2$ 时，仅平方项的和便不小于 $\sum_m m^{-2\sigma}$，所以发散；而 $\sigma>1$ 时原双级数绝对收敛，故 $1/2\leq\sigma_c\leq 1$。若在一处零点消去了唯一极点，ζL 已在整个正半平面全纯，特别在这个实 σ_c 点全纯，与正系数原则正面矛盾。证明没有要求先知道任何素数在剩余类中的密度。

还可在模三的非主特征上直接看见 $L(1)$ 的正值。令 $\chi_3(1)=1,\chi_3(2)=-1$，则

$$L(1,\chi_3)=\sum_{n\geq 0}\left(\frac{1}{3n+1}-\frac{1}{3n+2}\right)=\int_0^1\frac{1-x}{1-x^3}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{3\sqrt{3}}.$$

每对差可写成 $\int_0^1 x^{3n}(1-x)\,\mathrm{d}x$，非负性允许单调收敛换序；约去 $1-x$ 后积分为 $\int_0^1\mathrm{d}x/(1+x+x^2)$，配方并计算反正切得到最后常数。一般的非消失证明不能靠这种个别积分，但这个算例同时检验了特征取值、分组与边界值的普通收敛意义。

函数方程现在还确定原始非主特征的平凡零点。对 $s<0$，$1-s>1$，Euler 乘积使右边完成函数非零；左边 Gamma 因子仅在 $s=-\varepsilon-2m$ 有单极点。因此这些负整数处 L 必有恰好单零点，其他负实点没有零点。偶特征在零点也有单零，因为函数方程将完成值送到一处，而刚证的 $L(1,\bar\chi)\neq 0$ 使该值非零。诱导特征还带有限 Euler 因子，它们可能添加其他零点，所以这里的结论不能不加原始性就照搬。

D.4　算术级数中的素数

定理 D.4.1 (Dirichlet 算术级数定理)**.** *设 $q\geq 1$、a 为整数。若 $(a,q)=1$，则有无穷多个素数 $p\equiv a\pmod q$。更精确地，当实 $\sigma\downarrow 1$ 时，*

$$\sum_{p\equiv a\ (q)}p^{-\sigma}=\frac{1}{\varphi(q)}\log\frac{1}{\sigma-1}+O_q(1).$$

证明. 在绝对收敛区定义 Euler 对数，则 $\log L(\sigma,\chi)=\sum_p \chi(p)p^{-\sigma}+O(1)$，误差由所有 $r\ge 2$ 的和控制，对 $\sigma\ge 1$ 一致有界。非主特征在 1 点全纯非零，在其小邻域可取全纯对数；沿实区间与 Euler 对数相差一个固定的 $2\pi\mathrm{i}$ 整数倍，故有界。主特征则有 $\log L(\sigma,\chi_0)=\log(1/(\sigma-1))+O_q(1)$。乘以 $\overline{\chi(a)}$ 后求和，正交关系选出指定剩余类，得到公式。右侧趋于无穷，左侧不可能只是有限多个素数的和。 □

公式描述的是带权和在 $\sigma=1$ 附近的发散。要推出 $\pi(x;q,a)\sim x/(\varphi(q)\log x)$，需要沿整条 $\operatorname{Re} s=1$ 排除相应奇点，再应用第二十七章的 Tauber 方法。仅凭本节在单点的估计，不能完成这一步。模数不互素的剩余类则完全不同：若 $d=(a,q)>1$，该类的任何素数必须整除 d，因而至多有限个。

继续阅读可从 Apostol《Introduction to Analytic Number Theory》的特征与 L-级数章节 [5] 入手；统一的零点估计和算术级数中的素数定理见 Davenport《Multiplicative Number Theory》[13]。

本章小结

特征把剩余类指标分解为乘法函数，Euler 乘积把乘法结构交给复分析。1 点非消失是从表示公式走向素数无穷性的关键，而函数方程进一步把右半平面的信息传到左半平面；二者承担不同任务。

习题

习题 D.1. 写出模 5 的四个特征在 1、2、3、4 上的值。

解. 按 $1,2,4,3$ 排列，它们依次为 $(1,1,1,1)$、$(1,\mathrm{i},-1,-\mathrm{i})$、$(1,-1,1,-1)$、$(1,-\mathrm{i},-1,\mathrm{i})$。换回题目顺序即可。非单位余数 0 上均为零。 □

习题 D.2. 计算 $L(1,\chi_4)$。

解. 在 $0\le r<1$ 上积分几何级数 $1/(1+x^2)=\sum(-1)^n x^{2n}$，得 $\arctan r=\sum(-1)^n r^{2n+1}/(2n+1)$。令 $r\uparrow 1$，交错级数的尾项一致受首个未取项控制，故极限为 $1-1/3+1/5-\cdots=\pi/4$。 □

习题 D.3. 模 8 上由 χ_4 诱导的特征是否与 χ_4 有不同的 L-函数？

解. 没有。两个函数在奇数上相同，在偶数上都为零，Dirichlet 级数完全相同。附加模数只增加素因子 2，而 $\chi_4(2)=0$，所补 Euler 因子为一。 □

习题 D.4. 证明 $\sum_{p\equiv a\ (q)} 1/p$ 发散。

解. 若该正项级数收敛，则对所有 $\sigma>1$，$p^{-\sigma}\le p^{-1}$，其和一致有界；这与定理 D.4.1的对数发散矛盾。 □

习题 D.5. 求 $\tau(\chi_4)$ 并确定其函数方程的根数。

解. $\tau(\chi_4) = e^{\pi \mathrm{i}/2} - e^{3\pi \mathrm{i}/2} = 2\mathrm{i}$。它是奇特征，$\varepsilon = 1, q = 4$，故根数 $\tau/(\mathrm{i}\sqrt{q}) = 1$。于是完成函数满足 $\Lambda(s, \chi_4) = \Lambda(1 - s, \chi_4)$。 □

习题 D.6. 证明非主特征的 $L(0, \chi) = -q^{-1} \sum_{a=1}^{q} a\chi(a)$。

解. 前述生成函数在 0 点的常数项为 $H_\chi(0) = -q^{-1} \sum a\chi(a)$。其 Mellin 变换在 $s = 0$ 的留数等于该常数，而 $\Gamma(s)$ 在 0 点留数为一；比较 $\Gamma(s)L(s, \chi)$ 的留数即得公式。 □

附录 E　自守形式与 L-函数

模形式的 Fourier 系数同时满足解析约束与乘法关系。前者来自变换律和尖点衰减，后者来自 Hecke 算子。以全模群为可完整计算的模型，本附录建立 Hecke 系数公式、特征形式的 Euler 乘积以及 Mellin 函数方程；高层结构则用同余子群和 Fricke 对合说明。自守表示与 Langlands 纲领只介绍其对象及对应问题，不把尚未建立的一般理论当作已证工具。

本章目标

- 区分权、层、特征与尖点条件。
- 由 Hecke 算子的求和式计算 Fourier 系数。
- 把特征值关系变为局部 Euler 因子。
- 从虚轴 Mellin 积分推导解析延拓与函数方程。

前置为第二十三章的模形式与第二十一章的 Mellin 变换。附录 D 的 Dirichlet 特征用于描述高层的变换因子，但全模群的主要证明不依赖附录 D 的素数结论。

E.1　层与尖点

对正整数 N，定义**同余子群** (congruence subgroup)的三个基本例子

$$\Gamma_0(N)=\left\{\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}\in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : c\equiv 0 \pmod N\right\},$$

$$\Gamma_1(N)=\{\gamma\in\Gamma_0(N) : a\equiv d\equiv 1 \pmod N\},$$

$$\Gamma(N)=\{\gamma\in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \gamma\equiv I \pmod N\}.$$

它们的指标有限，因为约化到有限矩阵群后的核包含 $\Gamma(N)$。设 $k\in\mathbb{Z}$、$f:\mathfrak{H}\to\mathbb{C}$，$\gamma=\left(\begin{smallmatrix}a & b\\ c & d\end{smallmatrix}\right)\in \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ 且 $\det\gamma>0$。对 $z\in\mathfrak{H}$ 采用

$$(f|_k\gamma)(z)=(\det\gamma)^{k/2}(cz+d)^{-k}f(\gamma z).$$

这个复合律可以在分母上逐项核对。记 $j(\gamma,z)=cz+d$，矩阵乘法给

$$j(\alpha\beta,z)=j(\alpha,\beta z)j(\beta,z),\qquad \det(\alpha\beta)=\det\alpha\det\beta.$$

因权为整数，两个分母的 $-k$ 次幂可以直接相乘；正行列式的实数幂也相乘。因此 $(f|_k\alpha)|_k\beta=f|_k(\alpha\beta)$。在全模群和整数偶权 k 上，这就是第二十三章的变换律。

模 N 特征 χ 的模形式满足 $f|_k\gamma=\chi(d)f$，$\gamma\in\Gamma_0(N)$，并在所有尖点全纯。矩阵 $-I$ 给必要的奇偶条件 $\chi(-1)=(-1)^k$。尖点为 $\mathbb{Q}\cup\{\infty\}$ 在子群下的轨道；若 $\sigma\in\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$

把无穷远送到所考察尖点，某个正整数 w 使 $f|_k\sigma$ 在足够的平移周期下不变。它在局部参数 $e^{2\pi iz/w}$ 中无负次幂，就是该尖点的全纯性；常数项为零称在那里消失。带非平凡特征时可先增大周期使相位因子消失，再作此检验。

以 $M_k(\Gamma_0(N),\chi)$、$S_k(\Gamma_0(N),\chi)$ 分别表示模形式与尖点形式空间。无穷远的展开不够保证其他尖点也全纯。例如 $f(z)=j(z)$ 虽在上半平面全纯，却在无穷远有极点，因此不是权 0 模形式。这一例子在高层同样提醒我们：域内全纯与尖点条件是两项独立要求。

一个能区分两个尖点的例子更能说明检验的必要性。设 $N>1$，取

$$R_N(z)=\frac{\Delta(Nz)}{\Delta(z)}.$$

第二十三章已证明 Δ 在上半平面无零点，因此 R_N 在域内全纯。若 $\gamma\in\Gamma_0(N)$，则 $N\gamma z=\left(\begin{smallmatrix}a & Nb\\ c/N & d\end{smallmatrix}\right)(Nz)$，右边的矩阵属于全模群。分子、分母均乘以 $(cz+d)^{12}$，故 R_N 是权 0 的不变函数。在无穷远，$R_N=q^{N-1}(1+O(q))$，没有极点；但在尖点 0，取 $\sigma=S$，有

$$(R_N|_0S)(z)=N^{-12}\frac{\Delta(z/N)}{\Delta(z)}=N^{-12}q_0^{1-N}(1+O(q_0)),\qquad q_0=e^{2\pi iz/N}.$$

这里周期取 N 是因为 ST^NS^{-1} 的左下角为 $-N$，属于 $\Gamma_0(N)$。负指数 $1-N$ 显示 0 处有极点。可见无穷远的良好展开确实不足以保证模形式的尖点条件。

E.2　全模群上的 Hecke 算子

先取偶数 $k\geq 2$ 与全模群 $\Gamma=\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$。我们希望把不同伸缩和平移下的 f 组合起来，仍得到满足同一模变换律的函数。最简单的素数情形是

$$p^{k-1}f(pz)+\frac{1}{p}\sum_{b=0}^{p-1}f\left(\frac{z+b}{p}\right).$$

第一项沿 $z\mapsto pz$ 伸缩，后一组沿 $z\mapsto(z+b)/p$ 伸缩并求遍平移代表。权因子补偿伸缩，求遍代表使换基只置换求和项。下面的整数矩阵证明将核验这些选择，而不把模性视为公式形式上自动成立。

设 $k\geq 2$ 为偶整数，$f\in M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$。对正整数 n，将 n 的不同分解 $ad=n$ 一并纳入，定义 **Hecke 算子** (Hecke operator)

$$(T_nf)(z)=n^{k-1}\sum_{\substack{ad=n\\ a,d>0}}d^{-k}\sum_{b=0}^{d-1}f\left(\frac{az+b}{d}\right).\tag{E.1}$$

T_1 是恒等算子。这里的正规化使第一 Fourier 系数直接等于原函数的第 n 个系数。

命题 E.2.1 (保持模性与系数公式)**.** *设 $k\geq 2$ 为偶整数，$\Gamma=\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$，$T_n$ 为按(E.1)定义的权 k Hecke 算子，其前因子为 n^{k-1}。对每个正整数 n，T_n 保持 $M_k(\Gamma)$ 与 $S_k(\Gamma)$。若 $f\in M_k(\Gamma)$、$q=e^{2\pi iz}$，且 $f=\sum_{m\geq0}a_mq^m$，则 $T_nf=\sum b_mq^m$，其中*

$$b_m=\sum_{d\mid(m,n)}d^{k-1}a_{mn/d^2}\quad(m\geq1),\qquad b_0=\sigma_{k-1}(n)a_0.$$

证明. 行列式为 n 的整矩阵按左乘 Γ 分类。用整数行变换把第一列化为 $(a,0)^{t}$，使 $a>0$，再把右上角模 $d=n/a$ 化到 $0\le b<d$，得到唯一代表 $\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ 0 & d \end{smallmatrix}\right)$。因此式 (E.1) 等于 $n^{k/2-1}$ 乘所有左陪集代表的 $f|_k\alpha$ 之和。右乘任一 $\gamma\in\Gamma$ 只置换这些陪集，故和满足模变换律；各项在上半平面全纯。将 Fourier 级数代入，对 b 求和时，$\sum_{b=0}^{d-1} e^{2\pi i r b/d}$ 仅在 $d\mid r$ 时等于 d，其余为零。剩余项为

$$\sum_{ad=n} a^{k-1}\sum_{\ell\ge 0} a_{d\ell}\,q^{a\ell}.$$

提取 q^{m}，即有 $a\mid m$ 且系数为 $a^{k-1}a_{nm/a^{2}}$，得到公式。没有负次幂，故尖点全纯；若 $a_0=0$，常数项也为零。全模群仅有一个尖点轨道，因此无需再检验其他轨道。 □

矩阵分类在几何上是有限指标子格的分类；Hecke 算子把一条椭圆曲线上所有相应次数的同源关系合并求和。这里的证明只使用整数矩阵，不需要先建立一般同源理论。

命题 E.2.2 (乘法关系)**.** *设 $k\ge 2$ 为偶整数，$\Gamma=\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$，$T_n$ 为按(E.1)定义的权 k Hecke 算子，其前因子为 n^{k-1}。在 $M_k(\Gamma)$ 及其子空间 $S_k(\Gamma)$ 上，对正整数 m,n，若 $(m,n)=1$，则 $T_mT_n=T_{mn}$。对素数 p 与整数 $r\ge 1$，*

$$T_pT_{p^{r}}=T_{p^{r+1}}+p^{k-1}T_{p^{r-1}}.$$

所有 T_n 彼此交换。

证明. 互素时，在两次系数公式中出现的公因子分别来自 m 与 n，彼此互素，乘积唯一对应 mn 的公因子；两次指标变化也相乘为 mn/d^{2}。对素数，写 $a_x=0$ 当 x 不是非负整数，则 $(T_pa)_j=a_{pj}+p^{k-1}a_{j/p}$。而 $(T_{p^{r}}a)_j=\sum_{h=0}^{\min(r,v_p(j))}p^{h(k-1)}a_{p^{r}j/p^{2h}}$。为核对截断处也没有遗漏，令 $\nu=v_p(j)$、$C=p^{k-1}$、$A=\min(r,\nu+1)$、$B=\min(r+1,\nu)$。两次运算的第 j 个系数是

$$\sum_{h=0}^{A} C^{h}a_{p^{r+1}j/p^{2h}}+\sum_{h=1}^{B} C^{h}a_{p^{r+1}j/p^{2h}}.$$

第二个和来自 $C(T_{p^{r}}a)_{j/p}$，把其旧指标加一即可；当 $\nu=0$ 时它为空和。右侧算子 $T_{p^{r+1}}+CT_{p^{r-1}}$ 给出同样两组项，只是两上界交换：第一组从 0 到 B，第二组从 1 到 A。零号项各出现一次，其他项的重数相同，故相等。对常数项，记 $s_r=1+C+\cdots+C^{r}$，则 $(1+C)s_r=s_{r+1}+Cs_{r-1}$，这也验证了常数系数。故每个 $T_{p^{r}}$ 为 T_p 的多项式，互素关系说明不同素数的算子交换，再分解 n 即得一般交换性。 □

例如 T_2f 的展开不是把所有下标乘二，而是

$$T_2f=\sigma_{k-1}(2)a_0+a_2q+(a_4+2^{k-1}a_1)q^{2}+a_6q^{3}+(a_8+2^{k-1}a_2)q^{4}+\cdots.$$

偶数下标多出的第二项正是素数平方关系中的修正来源。取 $r=1$ 得 $T_4=T_2^{2}-2^{k-1}I$，而不是 $T_4=T_2^{2}$。对 Δ，因 $T_2\Delta=-24\Delta$，这个关系直接给 $T_4\Delta=-1472\Delta$。

E.3　特征形式与 Euler 乘积

设 $k\ge 2$ 为偶整数，$f\in S_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))\setminus\{0\}$，并采用(E.1)的归一化。若 f 对所有正整数 n 的 T_n 同时为特征向量，称为 **Hecke 特征形式** (Hecke eigenform)。若 $T_nf=\lambda_nf$，比较第一系数得 $a_n=\lambda_n a_1$。所以 $a_1=0$ 会迫使全部系数为零，与非零性矛盾。可以唯一把它正规化为 $a_1=1$，此时 $\lambda_n=a_n$。

本附录不以算子交换性直接断言一定存在完备的共同特征基；交换算子未必都可对角化。一般存在性还用 Petersson 内积下的自伴性等结构。当前已有一个明确例子：第二十三章证明 S_{12} 一维，由 $\Delta=q-24q^2+252q^3-\cdots$ 张成，故每个 T_n 必在其中作用为标量，Δ 是正规化特征形式。

定理 E.3.1 (特征形式的乘积)**.** *设 $k\ge 2$ 为偶整数，$f\in S_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$，$q=e^{2\pi \mathrm{i}z}$，$f(z)=\sum_{n\ge1}a_nq^n$，$a_1=1$，且 f 为按(E.1)归一的全部 T_n 的共同特征函数。则在 $\mathrm{Re}\,s>k/2+1$ 内，级数与乘积绝对收敛，并有*

$$L(s,f)=\sum_{n\ge1}a_n n^{-s}=\prod_{p}\bigl(1-a_p p^{-s}+p^{k-1-2s}\bigr)^{-1}.$$

证明. Hecke 关系给 $a_ma_n=a_{mn}$ 当 $(m,n)=1$，以及 $a_{p^{r+1}}=a_pa_{p^r}-p^{k-1}a_{p^{r-1}}$。乘以 X^{r+1} 求和即得 $\sum_{r\ge0}a_{p^r}X^r=(1-a_pX+p^{k-1}X^2)^{-1}$。还需保证解析收敛。函数 $y^{k/2}|f(z)|$ 对全模群不变，因为 $\mathrm{Im}(\gamma z)=y/|cz+d|^2$，恰好抵消 $|f(\gamma z)|=|cz+d|^k|f(z)|$ 的因子。在基本域截去 $y>Y$ 的部分后得到紧集，函数在那里有界；在尾部，$f=qg(q)$，其中 g 在足够小的闭圆盘有界，所以 $y^{k/2}|f(z)|\le Cy^{k/2}e^{-2\pi y}$，其界与 x 无关。每个点可移入基本域，故有统一的 $|f(x+\mathrm{i}y)|\le Cy^{-k/2}$。由

$$a_n=e^{2\pi n y}\int_0^1 f(x+\mathrm{i}y)e^{-2\pi \mathrm{i}nx}\,\mathrm{d}x$$

取 $y=1/n$，得 $|a_n|\le Cn^{k/2}$。因此级数在 $\mathrm{Re}\,s>k/2+1$ 绝对收敛，有限素数乘积可展开并按绝对收敛取极限，得到所示乘积。 □

若把局部二次多项式分解为 $(1-\alpha_pX)(1-\beta_pX)$，则 $\alpha_p+\beta_p=a_p$、$\alpha_p\beta_p=p^{k-1}$。本附录只证明这些代数关系，不假设 $|\alpha_p|=|\beta_p|=p^{(k-1)/2}$。后一个等模结论属于更深的理论，不能由乘积本身推出。

递推已经能给出许多可检查的局部计算。置 $A=a_p$、$C=p^{k-1}$，则

$$a_{p^2}=A^2-C,\quad a_{p^3}=A^3-2CA,\quad a_{p^4}=A^4-3CA^2+C^2.$$

若两根不同，局部展开还给 $a_{p^r}=(\alpha_p^{r+1}-\beta_p^{r+1})/(\alpha_p-\beta_p)$；若重根为 α_p，则为 $(r+1)\alpha_p^r$。后一公式来自 $(1-\alpha_pX)^{-2}$，所以不能把前一式的零分母直接代入。

命题 E.3.2 (初始半平面的无零性)**.** *设 $k\ge2$ 为偶整数，$f\in S_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$，$q=e^{2\pi \mathrm{i}z}$，$f(z)=\sum_{n\ge1}a_nq^n$，$a_1=1$，且 f 为按(E.1)归一的全部 T_n 的共同特征函数。则 $L(s,f)=\sum_{n\ge1}a_nn^{-s}$ 在 $\mathrm{Re}\,s>k/2+1$ 无零点。*

证明. 固定该半平面内的 s。绝对收敛给 $\sum_p \sum_{r\ge 1} |a_{p^r}| p^{-r\,\mathrm{Re}\, s} < \infty$。设局部和为 $1+u_p$，则 $\sum_p |u_p| < \infty$。局部递推与绝对收敛允许乘上二次多项式，给

$$(1 - a_p p^{-s} + p^{k-1-2s})(1 + u_p) = 1.$$

所以各局部和都非零。除去有限个素数后 $|u_p| < 1/2$，且 $\sum_p \log(1+u_p)$ 绝对收敛，因此尾乘积是某个有限复数的指数，不为零；有限个头部因子也不为零。这就证明了整体无零性，而不仅是写出了一个形式乘积。 □

E.4 Mellin 变换与函数方程

对尖点形式，虚轴的两端都因变换律而指数衰减。这使 Mellin 积分比初始 Dirichlet 级数有更大的定义域。

定理 E.4.1 (完成函数的方程). *设 $k \ge 2$ 为偶整数，$f \in S_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$，$f(z) = \sum_{n\ge 1} a_n e^{2\pi i n z}$，最初在 $\mathrm{Re}\, s > k/2 + 1$ 定义 $L(s,f) = \sum_{n\ge 1} a_n n^{-s}$。不要求 f 是特征形式。则*

$$\Lambda(s,f) = (2\pi)^{-s}\Gamma(s) L(s,f)$$

延拓为整函数，且 $\Lambda(s,f) = \mathrm{i}^k \Lambda(k-s, f)$。

证明. 在绝对收敛区逐项积分得 $\Lambda(s,f) = \int_0^\infty f(\mathrm{i}t) t^{s-1}\,\mathrm{d}t$。当 $t \to \infty$，尖点条件给 $f(\mathrm{i}t) = O(e^{-2\pi t})$。矩阵 S 的变换律为 $f(\mathrm{i}/t) = (\mathrm{i}t)^k f(\mathrm{i}t)$，故当 $t \downarrow 0$，$f(\mathrm{i}t) = \mathrm{i}^{-k} t^{-k} O(e^{-2\pi/t})$。积分及任意参数导数因此在全平面局部一致收敛，定义整函数。代换 $t = 1/u$ 后用变换律，得到

$$\Lambda(s,f) = \int_0^\infty f(\mathrm{i}/u) u^{-s-1}\,\mathrm{d}u = \mathrm{i}^k \int_0^\infty f(\mathrm{i}u) u^{k-s-1}\,\mathrm{d}u.$$

这就是函数方程。再乘整函数 $1/\Gamma(s)$ 得 $L(s,f)$ 的整延拓。 □

将 s 平移为 $s + (k-1)/2$，对称中心便从 $k/2$ 移到 $1/2$。这解释了为何不同文献中的 L-函数虽然来自同一模形式，其 Gamma 因子和局部指数可能写得不同。

实际计算时，把积分在 1 处分割可得到不含小 t 端点的表达式：

$$\Lambda(s,f) = \int_1^\infty f(\mathrm{i}t)\bigl(t^{s-1} + \mathrm{i}^k t^{k-s-1}\bigr)\,\mathrm{d}t. \tag{E.2}$$

第二项是对低端代换 $t = 1/u$ 后得到的。任意紧 s 集上，括号及各阶参数导数只增加固定幂和对数幂，均被 $e^{-2\pi t}$ 控制；于是此式同时提供整延拓的直接计算式与逐次求导的依据。当 $k \equiv 0 \pmod 4$ 时，$\Lambda(k/2 + w, f)$ 是 w 的偶函数；当 $k \equiv 2 \pmod 4$ 时则为奇函数。相应地，前者中心的所有奇阶导数消失，后者所有偶阶导数消失，但函数方程本身并不强迫中心的一阶导数非零。

高层的类似计算需要明确一个附加对称。设 $N \ge 1$ 为整数、$k \ge 2$ 为偶整数，$f \in S_k(\Gamma_0(N)) \setminus \{0\}$，并有 $w \in \mathbb{C}$ 使 $f|_k W_N = w f$，其中 $W_N = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ N & 0 \end{smallmatrix}\right)$。因 $W_N^2 = -N I$，

偶权下 $w^2 = 1$。由定义 $f(\mathrm{i}/(Nt)) = wN^{k/2}(\mathrm{i}t)^k f(\mathrm{i}t)$。为保留所有正规化因子，置 $F_N(t) = f(\mathrm{i}t/\sqrt{N})$。上述变换律给

$$F_N(1/t) = w\mathrm{i}^k t^k F_N(t).$$

无穷远的尖点条件控制 $t \to \infty$，这一等式再控制 $t \downarrow 0$。在初始收敛区逐项积分有

$$\int_0^\infty F_N(t) t^{s-1}\,\mathrm{d}t = \Gamma(s) \sum_{n\ge 1} a_n \left(\frac{2\pi n}{\sqrt{N}}\right)^{-s}.$$

然后代换 $t = 1/u$，就得到

$$\Lambda_N(s,f) = \left(\frac{\sqrt{N}}{2\pi}\right)^s \Gamma(s) L(s,f), \qquad \Lambda_N(s,f) = w\mathrm{i}^k \Lambda_N(k-s,f).$$

这是对已经满足 Fricke 特征关系的形式的条件性结论；没有该关系时，对称式会把 f 联系到另一尖点形式。

E.5　自守表示与 Langlands 纲领概览

模形式的变换律可理解为某个离散群作用下的等变性。把函数转移到矩阵群上，再把平移生成的函数空间组织为表示，就进入**自守表示** (automorphic representation)的语言。对 GL_2 而言，经典模形式提供了许多这类表示的来源；无穷处记录权和解析类型，有限素数处记录局部 Hecke 特征值。

这种重组的实际意义在于把全局函数方程、Euler 因子与局部对称放在同一体系内。以本附录的例子看，一项 Fourier 展开的系数并非孤立数字：a_p 决定该素数的二阶递推，而所有素数的资料与 Mellin 积分必须相容。推广到更一般的群时，局部因子可能有更高次数，也可能需要不同的积分表示。

Langlands 纲领 (Langlands program)研究这些自守对象与 Galois 表示等算术对象之间的对应，以及不同群之间由对偶群映射所预期的传递。这里的“纲领”包含许多不同命题，不是一个已经在全部情形证明的总定理。椭圆曲线的模性、局部对应和高维的各种猜想需要各自的对象、假设与已知范围。本附录只建立理解这些问题所需的经典入口。进一步学习可参看 Bump《Automorphic Forms and Representations》[9] 和 Iwaniec《Topics in Classical Automorphic Forms》[19]。

本章小结

Mellin 变换利用变换律产生延拓和函数方程；Hecke 特征关系利用有限求和产生乘法性和 Euler 乘积。这两种结构对同一组系数提出不同约束，其同时存在才形成模 L-函数的特殊性质。

习题

习题 E.1. *若 $f \in S_k$ 的第一系数为 1 且 $T_p f = a_p f$，证明 $a_{p^2} = a_p^2 - p^{k-1}$。用于 Δ 计算 a_4。*

解. 比较 $T_p f$ 的第 p 个系数，左侧为 $a_{p^2}+p^{k-1}a_1$，右侧为 a_p^2。对 $k=12, p=2, a_2=-24$，得 $a_4 = 576 - 2048 = -1472$。 □

习题 E.2. 若 $k \equiv 2 \pmod 4$，证明全模群尖点形式的 $L(k/2, f) = 0$。

解. 函数方程在中心给 $\Lambda(k/2,f) = -\Lambda(k/2,f)$，故为零。Gamma 因子在正数 $k/2$ 有限非零，所以 L 同样为零。这里假定 $k>0$，如无非零该权尖点形式，结论自然仍成立。 □

习题 E.3. 验证正规化的局部根 $\alpha_p p^{-(k-1)/2}$、$\beta_p p^{-(k-1)/2}$ 的乘积为一，但仅凭此不能推出它们都在单位圆上。

解. 乘积公式直接给一。数对 $(2, 1/2)$ 已是反例，说明乘积为一允许模长互为倒数；还需要独立的根的估计。 □

习题 E.4. 令 $f(z)=\Delta(z)$、$g(z)=2^6\Delta(2z)$，并取 $W_2 = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 0 \end{smallmatrix}\right)$。计算 $f|_{12}W_2$、$g|_{12}W_2$，并给出这两个函数张成空间中的两个 Fricke 特征向量。

解. 定义与 $\Delta(-1/z) = z^{12}\Delta(z)$ 给

$$(f|_{12}W_2)(z) = 2^6(2z)^{-12}\Delta(-1/(2z)) = 2^6\Delta(2z) = g(z).$$

同样，$(g|_{12}W_2)(z) = 2^{12}(2z)^{-12}\Delta(-1/z) = f(z)$。所以 $f+g$、$f-g$ 分别具有特征值 $+1$、-1。它们都非零且线性独立，因为 $f = q + O(q^2)$、$g = 2^6 q^2 + O(q^4)$。这给出了从交换的一对函数组成特征向量的具体计算。 □

习题 E.5. 设 $f \in S_k$、$k \equiv 2 \pmod 4$。把 $\Lambda'(k/2,f)$ 写成从 1 到无穷远的积分，并证明 $\Lambda''(k/2,f)=0$。这些结论能否保证中心零点恰为单零点？

解. 对式 (E.2) 求导，因 $\mathrm{i}^k = -1$，得

$$\Lambda'(k/2,f) = 2\int_1^\infty f(\mathrm{i}t)\, t^{k/2-1}\log t \,\mathrm{d}t.$$

指数衰减保证求导合法。关于中心的奇性给二阶导数为零。上式积分仍可能为零，所以这些条件只限制零点阶数为奇数，并不能排除三阶或更高奇数阶；若 $f=0$，更不能谈有限零点阶数。 □

习题 E.6. 利用 $\Delta = q - 24q^2 + 252q^3 + \cdots$ 的 Hecke 特征关系，计算其第 6、12 个 Fourier 系数，不直接展开无穷乘积。

解. 记 a_n 为 Δ 的系数。互素关系给 $a_6 = a_2 a_3 = -24\cdot 252 = -6048$。素数平方关系先给 $a_4 = (-24)^2 - 2^{11} = -1472$，再因 $(3,4)=1$ 得 $a_{12} = a_3 a_4 = -370944$。若错误地使用完全乘法性，就会写出 $a_{12} = a_3 a_2^2$，遗漏局部因子中的 2^{11} 项。 □

附录 F　超几何函数与椭圆积分

Gamma 函数、椭圆积分和超几何方程并非互不相干的公式集合。Beta 积分把积分参数化为 Gamma 商，二阶微分方程控制解析延拓，而 theta 常数把椭圆积分的周期比变成模参数。本附录沿这三种表示之间的转换展开，始终保留参数范围和平方根分支。

本章目标

- 证明 Beta–Gamma 关系并用它计算参数积分。
- 从系数递推推导超几何微分方程。
- 把完全椭圆积分识别为超几何函数。
- 用 theta 常数与半周期差定义模 lambda 函数。

前置为第二十一章、第二十二章与第二十四章。以下用 m 表示椭圆积分的参数；有些文献用模数 k，此时 $m=k^2$。把两种约定混用会把补参数 $1-m$ 错写成 $1-k$。

F.1　Beta 积分

当 $\operatorname{Re}a,\operatorname{Re}b>0$ 时，沿用第二十一章的 Beta 函数

$$B(a,b)=\int_0^1 t^{a-1}(1-t)^{b-1}\,\mathrm{d}t.$$

幂沿正实轴取实对数。两个端点的可积性恰由实部为正保证，在这一双半平面内还可对参数逐次求导；紧参数集上附加的任意对数幂都由稍小正实部控制。

定理 F.1.1 (Beta–Gamma 关系)**.** 设 $a,b\in\mathbb{C}$、$\operatorname{Re}a>0$、$\operatorname{Re}b>0$，$B(a,b)=\int_0^1 t^{a-1}(1-t)^{b-1}\,\mathrm{d}t$，幂以实对数定义。则

$$B(a,b)=\frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}.$$

证明. 这就是命题 21.4.2。其中的换元 $x=ru,\,y=r(1-u)$ 把总尺度 $r=x+y$ 与相对比例 $u=x/(x+y)$ 分开，所得两个积分分别是 $\Gamma(a+b)$ 与 $B(a,b)$；该命题已核对绝对收敛与 Jacobi 因子，故此处可直接使用。 □

代换 $t=u/(1+u)$ 给另一种形式

$$B(a,b)=\int_0^{\infty}\frac{u^{a-1}}{(1+u)^{a+b}}\,\mathrm{d}u.$$

特别地，$0<\operatorname{Re}a<1$ 时，反射公式给 $\int_0^\infty u^{a-1}/(1+u)\,\mathrm{d}u=\pi/\sin\pi a$。当 a,b 越过初始半平面，Gamma 商仍给亚纯延拓，但原实积分通常已经发散；不能把延拓值直接称为原积分的普通收敛值。

正实参数时，把 $t^{a-1}(1-t)^{b-1}$ 除以 $B(a,b)$ 便得概率密度，其 r 阶矩是 $B(a+r,b)/B(a,b)$。由 Gamma 递推可得均值 $a/(a+b)$、方差 $ab/((a+b)^2(a+b+1))$。这只是积分恒等式的一个解释，无需先引入独立的概率理论。

参数积分的计算还可以保留对数权。令 $\psi_0=\Gamma'/\Gamma$，由 Gamma 商对 a 求导，再求导一次，得到

$$\int_0^1 t^{a-1}(1-t)^{b-1}(\log t)^2\,\mathrm{d}t=B(a,b)\left((\psi_0(a)-\psi_0(a+b))^2+\psi_0'(a)-\psi_0'(a+b)\right).$$

对于正实参数，除以 $B(a,b)$ 后减去均值的平方，得到 $\log t$ 的方差为 $\psi_0'(a)-\psi_0'(a+b)$，必非负。这里的二阶导数并非形式代入：若参数实部下界为 $\eta>0$，则 $t^{\eta-1}|\log t|^2$ 在 0 附近可积，另一端也有同样的控制。因而对任意紧参数集可以先求导再积分。例如 $a=b=1$ 时原积分为 $\int_0^1(\log t)^2\,\mathrm{d}t=2$，与 $\psi_0(2)-\psi_0(1)=1$、$\psi_0'(1)-\psi_0'(2)=1$ 一致。

F.2 超几何级数与方程

对 $a\in\mathbb{C}$ 和非负整数 n，记**升阶乘** (rising factorial) $(a)_0=1$、$(a)_n=a(a+1)\cdots(a+n-1)$。对 $a,b,c\in\mathbb{C}$、$c\notin\{0,-1,-2,\ldots\}$ 和 $|z|<1$，定义 **Gauss 超几何函数** (Gauss hypergeometric function)

$$ {}_2F_1(a,b;c;z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(a)_n(b)_n}{(c)_n n!}z^n.$$

相邻系数比趋于一，故非终止情形的收敛半径为一。若 a 或 b 是非正整数，级数终止。以下公式遇到分母参数的禁值时，必须先检查是否有可去消去，而不能机械代入。

命题 F.2.1 (微分方程)**.** 设 $a,b,c\in\mathbb{C}$、$c\notin\{0,-1,-2,\ldots\}$，$y(z)={}_2F_1(a,b;c;z)=\sum_{n\ge0}(a)_n(b)_n z^n/((c)_n n!)$，其中 $(a)_n$ 为升阶乘。则该函数在 $|z|<1$ 全纯，并满足

$$z(1-z)y''+[c-(a+b+1)z]y'-aby=0. \tag{F.1}$$

它是 0 点附近满足 $y(0)=1$ 的唯一全纯解。

证明. 令 $y=\sum u_n z^n$ 代入，z^n 的系数给

$$(n+1)(n+c)u_{n+1}=(n+a)(n+b)u_n.$$

由 $u_0=1$ 递推，恰得级数系数，且所有分母非零。级数在单位圆内可逐项求两次导数，故形式计算给实际方程；递推也证明唯一性。 □

在去掉 $0,1$ 的平面上，二阶方程的系数全纯，局部解可以沿任意避开奇点的路径延拓。其基本理由是将方程写成一阶系统并在小圆盘中用积分方程逐次逼近：若矩阵系数界为 M，第 n 次差由 $(M|z-z_0|)^n/n!$ 控制，级数正规收敛；唯一性由同一估计令 $n\to\infty$ 得到。沿紧路径取有限个小圆盘即可延拓。绕奇点后初值可能改变，这正是第九章的单值化问题在微分方程中的表现。

在 0 点试探 $y=z^{\rho}$，最低次系数为 $\rho(\rho+c-1)$，指数为 0 与 $1-c$。在 1 点令 $w=1-z$，得到指数 0 与 $c-a-b$；在无穷远令 $w=1/z$，指数为 a,b。若指数差为整数，第二解可能含对数项。不能仅写两个相同幂形式就断言已有两个独立解。相关局部基解与 Wronski 行列式可核对 NIST DLMF §15.10[23]。

命题 F.2.2 (非整数指数差时的局部基)**.** *设 $a,b,c\in\mathbb{C}$、$c\notin\mathbb{Z}$。在 $0<|z|<1$ 的一个单连通子域上固定 $\log z$ 分支，则方程 $z(1-z)y''+[c-(a+b+1)z]y'-aby=0$ 有两个线性无关的解*

$$y_1={}_2F_1(a,b;c;z),\qquad y_2=z^{1-c}{}_2F_1(a-c+1,b-c+1;2-c;z).$$

取 $W=y_1y_2'-y_1'y_2$，则在同一分支内

$$W=(1-c)z^{-c}(1-z)^{c-a-b-1},$$

其中 $\log(1-z)$ 在 0 处取值 0。

证明. 令 $y=z^{1-c}v$，分别求出 $y'=z^{1-c}v'+(1-c)z^{-c}v$ 与 $y''=z^{1-c}v''+2(1-c)z^{-c}v'-c(1-c)z^{-c-1}v$。代入原方程并约去 z^{1-c}，得到

$$z(1-z)v''+[2-c-(a+b-2c+3)z]v'-(a-c+1)(b-c+1)v=0.$$

这正是第二组参数的超几何方程。因为 c 非整数，c 与 $2-c$ 都避开分母禁值，两个级数存在。把原方程除以 $z(1-z)$，其一阶系数为 $P=c/z+(c-a-b-1)/(1-z)$。直接微分行列式给 $W'=-PW$，所以 $W=Cz^{-c}(1-z)^{c-a-b-1}$。另一方面，两个级数在 0 均为 $1+O(z)$，故 $W=(1-c)z^{-c}(1+O(z))$，确定 $C=1-c\neq0$。Wronski 行列式无零点，证明线性无关。 □

绕 0 一周，第二个解乘以 $e^{2\pi\mathrm{i}(1-c)}$，第一个解保持不变；这个局部基把幂函数的分支与解空间上的变换直接对应起来。若 c 为整数，上述两个公式可能不再定义或相互退化，此时应重新求第二解。例如椭圆积分方程的 $c=1$ 对应重指数，后面会看到实际出现的对数解。

定理 F.2.3 (Euler 积分表示)**.** *设 $a,b,c\in\mathbb{C}$。若 $\operatorname{Re}c>\operatorname{Re}b>0$，且 $z\in\mathbb{C}\setminus[1,\infty)$，则*

$${}_2F_1(a,b;c;z)=\frac{\Gamma(c)}{\Gamma(b)\Gamma(c-b)}\int_0^1 t^{b-1}(1-t)^{c-b-1}(1-zt)^{-a}\,\mathrm{d}t,$$

其中 $(1-zt)^{-a}$ 取从 $z=0$ 延拓的分支。

证明. 先取 $|z|<1$，将 $(1-zt)^{-a}=\sum (a)_n (zt)^n/n!$ 展开。在 $|z|\le r<1$ 上一致收敛，乘以可积端点权后可交换积分与求和。第 n 项积分为 $B(b+n,c-b)$，由 Beta–Gamma 关系约去常数即得 $(b)_n/(c)_n$。在割平面上，$1-zt$ 不穿过非正实轴，对任意紧参数集远离零；端点仍由原来的幂控制，积分定义全纯函数。因此它给出所选单值分支的延拓。 □

若再有 $\mathrm{Re}(c-a-b)>0$，令 $z\to 1$ 可由可积端点控制取极限，得到 Gauss 求和值

$$ {}_2F_1(a,b;c;1)=\frac{\Gamma(c)\Gamma(c-a-b)}{\Gamma(c-a)\Gamma(c-b)}. $$

此处先在 Euler 积分的共同参数域证明，再作参数亚纯延拓，可扩大成立范围；在使用扩大的公式之前仍须排除两边的非可去极点。

这个端点条件可以从被积函数直接辨认。$z=1$ 时，原来的 $(1-t)^{c-b-1}$ 还要乘 $(1-t)^{-a}$，所以右端幂变为 $c-a-b-1$；实部大于 -1 正是可积条件。若 $a=b=1/2, c=1$，该幂为 -1，端点发生对数发散。因而有限的 Gauss 求和值公式不能用于这个参数组；Gamma 商中 $\Gamma(c-a-b)=\Gamma(0)$ 的极点恰好记录这一障碍。

F.3 超几何函数的变换与分支

同一个微分方程常因变量替换呈现不同参数。一个方便的检验办法是先在 0 附近证明，再沿指定路径延拓。

命题 F.3.1 (Pfaff 与 Euler 变换). 设 $a,b,c\in\mathbb{C}$、$c\notin\{0,-1,-2,\dots\}$。在 0 点附近，采用值为一的幂函数分支，有

$$ {}_2F_1(a,b;c;z)=(1-z)^{-a}\,{}_2F_1\left(a,c-b;c;\frac{z}{z-1}\right), $$

$$ {}_2F_1(a,b;c;z)=(1-z)^{c-a-b}\,{}_2F_1(c-a,c-b;c;z). $$

两式沿共同定义域内的同一延拓路径继续成立。

证明. 对 Euler 积分令 $t=1-u$，则 $1-z+zu=(1-z)(1-zu/(z-1))$，端点权交换 b 与 $c-b$，得第一式，先在参数共同收敛域成立。两边的级数系数关于参数亚纯，故延拓到允许的参数。第二式可由连续使用第一式得到：先利用 a,b 的对称性，对变换后的函数再次应用 Pfaff 变换。令 $w=z/(z-1)$，则 $w/(w-1)=z$、$1-w=(1-z)^{-1}$。具体地，

$$ F(a,b;c;z)=(1-z)^{-a}F(c-b,a;c;w)=(1-z)^{c-a-b}F(c-b,c-a;c;z). $$

在 0 附近所有幂的对数取零点值零，因此没有额外常数；再用解析延拓的唯一性即可。 □

取 $a=b=1, c=2$，系数化为 $1/(n+1)$，故 ${}_2F_1(1,1;2;z)=-\log(1-z)/z$，在 0 点填值一。这个例子直接展示绕 1 点的单值性障碍。另一方面，${}_2F_1(-n,b;c;z)$ 是多项式，不具有同样的分支；奇点是方程的潜在奇点，不一定是每个特定解的实际奇点。

F.4　完全椭圆积分与周期

对于 $m\in\mathbb{C}\setminus[1,\infty)$，定义**完全椭圆积分** (complete elliptic integral)

$$K(m)=\int_0^{\pi/2}(1-m\sin^2 t)^{-1/2}\,\mathrm{d}t,\qquad E(m)=\int_0^{\pi/2}(1-m\sin^2 t)^{1/2}\,\mathrm{d}t.$$

平方根在 $m=0$ 取正值，并沿割平面延拓。令 $u=\sin^2 t$，利用 Euler 积分，得

$$K(m)=\frac{\pi}{2}{}_2F_1\left(\frac12,\frac12;1;m\right),\qquad E(m)=\frac{\pi}{2}{}_2F_1\left(-\frac12,\frac12;1;m\right).$$

因此 K 满足 $m(1-m)K''+(1-2m)K'-K/4=0$。它在 $m=0$ 正则。为看清 $m=1$ 的边界行为，设 $m=1-\delta$、$\delta\downarrow 0$，在积分端点作 $u=\pi/2-t$。固定一个小的 $u_0>0$，端点附近有

$$1-(1-\delta)\cos^2 u=\delta+u^2+O(\delta u^2+u^4).$$

将倒平方根减去 $(\delta+u^2)^{-1/2}$，其绝对值不超过 $Cu^2/(\delta+u^2)^{1/2}$，故积分差有统一界。远离端点的部分也有界，而 $\int_0^{u_0}(\delta+u^2)^{-1/2}\,\mathrm{d}u=\frac12\log(1/\delta)+O(1)$。因此 $K(1-\delta)=\frac12\log(1/\delta)+O(1)$，确有对数发散；指数差为零在这个解上产生了实际奇性。

命题 F.4.1 (微分关系)**.** *令 $K(m)=\int_0^{\pi/2}(1-m\sin^2 t)^{-1/2}\,\mathrm{d}t$、$E(m)=\int_0^{\pi/2}(1-m\sin^2 t)^{1/2}\,\mathrm{d}t$，平方根在 $m=0$ 取 1 并沿 $\mathbb{C}\setminus[1,\infty)$ 延拓。在 $m\in\mathbb{C}\setminus[1,\infty)$ 内，按可去值解释 $m=0$，有*

$$E'(m)=\frac{E(m)-K(m)}{2m},\qquad K'(m)=\frac{E(m)}{2m(1-m)}-\frac{K(m)}{2m}.$$

证明. 第一式直接由参数求导与 $E-K=-m\int\sin^2 t/\sqrt{1-m\sin^2 t}\,\mathrm{d}t$ 得到。第二式中，令 $D=1-m\sin^2 t$，则 $K'=\frac12\int\sin^2 t D^{-3/2}\,\mathrm{d}t$。对 $\sin t\cos t/\sqrt{D}$ 求导并在 0 到 $\pi/2$ 积分，端点均为零，得

$$\int\frac{1-2\sin^2 t+m\sin^4 t}{D^{3/2}}\,\mathrm{d}t=0.$$

整理此式恰给 $2m(1-m)K'=E-(1-m)K$。所有求导在紧参数集上由统一可积界保证。 □

在 $m=0$，右侧式子中的 m 分母只是可去奇点。由积分展开

$$K(m)=\frac{\pi}{2}\left(1+\frac{m}{4}+\frac{9m^2}{64}+O(m^3)\right),\qquad E(m)=\frac{\pi}{2}\left(1-\frac{m}{4}-\frac{3m^2}{64}+O(m^3)\right),$$

可读出 $K'(0)=\pi/8$、$E'(0)=-\pi/8$。对实 $0<m<1$，还可从原积分看出 K 严格递增、E 严格递减，并有 $E(m)\to 1$ 当 $m\uparrow 1$：后一极限由支配收敛化为 $\int_0^{\pi/2}\cos t\,\mathrm{d}t=1$。这些信息与 K 的对数发散配合，可以确定一个看似与参数有关的表达式其实为常数。

下面的恒等式称为 **Legendre 关系** (Legendre relation)，它同时控制两条互补周期的导数。

命题 F.4.2 (Legendre 关系与周期比)**.** 令 $K(m)=\int_0^{\pi/2}(1-m\sin^2 t)^{-1/2}\,\mathrm{d}t$、$E(m)=\int_0^{\pi/2}(1-m\sin^2 t)^{1/2}\,\mathrm{d}t$，平方根在 $m=0$ 取 1 并沿 $\mathbb{C}\setminus[1,\infty)$ 延拓。对实 $0<m<1$，有

$$K(m)E(1-m)+E(m)K(1-m)-K(m)K(1-m)=\frac{\pi}{2}.$$

此外，$r(m)=K(1-m)/K(m)$ 严格递减，且

$$r'(m)=-\frac{\pi}{4m(1-m)K(m)^2}.$$

它把 $(0,1)$ 双射到 $(0,\infty)$。

证明. 简记 $K=K(m),E=E(m),K_c=K(1-m),E_c=E(1-m)$。上一个命题给

$$K'=\frac{E-(1-m)K}{2m(1-m)},\quad E'=\frac{E-K}{2m},\quad K_c'=\frac{-E_c+mK_c}{2m(1-m)},\quad E_c'=\frac{K_c-E_c}{2(1-m)}.$$

置 $Q=KE_c+EK_c-KK_c$。将这四式代入 $Q'=K'(E_c-K_c)+K(E_c'-K_c')+E'K_c+EK_c'$，乘以 $2m(1-m)$，各项为

$$[E-(1-m)K](E_c-K_c)+K[(1-m)E_c]+(1-m)(E-K)K_c+E[-E_c+mK_c]=0.$$

因此 Q 为常数。当 $m\downarrow 0$，$K\to\pi/2$、$E_c\to 1$，且 $(E-K)K_c=O(m\log(1/m))\to 0$，故 $Q=\pi/2$。再对商求导，上述两条 K 导数公式给

$$K_c'K-K_cK'=-\frac{KE_c+EK_c-KK_c}{2m(1-m)}=-\frac{\pi}{4m(1-m)}.$$

除以 K^2 即得所示导数，严格为负。最后由端点渐近可知 $r(0+)=\infty$、$r(1-)=0$；连续性与严格单调性给双射。 □

这也把周期参数的确定变成一个有唯一解的实问题：给定 $t>0$，方程 $K(1-m)=tK(m)$ 恰有一个 $m\in(0,1)$。后面的 theta 公式将说明这个 m 就是 $\lambda(\mathrm{i}t)$，并给出不必求积分逆函数的表达式。

现在设 $0<m<1$。曲线 $y^2=x(1-x)(1-mx)$ 的分支点为 $0,1,1/m,\infty$。积分 $\int \mathrm{d}x/(2y)$ 在两条标准基本环路上的周期分别为 $2K(m)$ 与 $2\mathrm{i}K(1-m)$，故相应周期比为

$$\tau=\mathrm{i}\frac{K(1-m)}{K(m)}\in\mathbb{H}.$$

下一节从已经构造的 Weierstrass 函数重新推导这个关系，既固定倍数，也固定补参数。

F.5 模 lambda 函数与 theta 常数

设 $\tau\in\mathfrak{H}$、$q=e^{\pi\mathrm{i}\tau}$，$\theta_2(\tau)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}e^{\pi\mathrm{i}\tau(n+1/2)^2}$、$\theta_3(\tau)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}e^{\pi\mathrm{i}\tau n^2}$。定义**模 lambda 函数** (modular lambda function)

$$\lambda(\tau)=\frac{\theta_2(\tau)^4}{\theta_3(\tau)^4}.$$

三重乘积保证三个偶 theta 常数在上半平面无零点；四次恒等式给 $1-\lambda=\theta_4^4/\theta_3^4$。因此 λ 既不取 0 也不取 1。

对格 $\pi\mathbb{Z}+\pi\tau\mathbb{Z}$，置 $e_1=\wp(\pi/2), e_3=\wp(\pi\tau/2), e_2=\wp(\pi(1+\tau)/2)$。第二十四章已算得 $e_1-e_3=\theta_3^4$。同一平方比值

$$\wp(z)-e_1=\left(\frac{\theta_1'(0)}{\theta_2}\right)^2\left(\frac{\theta_2(z)}{\theta_1(z)}\right)^2$$

在 $z=\pi(1+\tau)/2$ 处代入两次半周期移位，给 $e_2-e_1=-\theta_4^4$：分子移位后的常数为 $q^{-1/4}e^{-\mathrm{i}\pi/2}\theta_4$，分母为 $\mathrm{i}q^{-1/4}e^{-\mathrm{i}\pi/2}\theta_3$，其比值平方为 $-\theta_4^2/\theta_3^2$，再乘 $(\theta_1'(0)/\theta_2)^2=\theta_3^2\theta_4^2$。所以

$$e_2-e_3=\theta_2^4,\qquad \lambda=\frac{e_2-e_3}{e_1-e_3}.$$

最后一个表达式把 lambda 解释为四个分支点的交比，而不是仅有一项形式上的 theta 商。

命题 F.5.1 (周期积分与 theta 值)**.** 令 $K(m)=\int_0^{\pi/2}(1-m\sin^2 t)^{-1/2}\,\mathrm{d}t$、$E(m)=\int_0^{\pi/2}(1-m\sin^2 t)^{1/2}\,\mathrm{d}t$，平方根在 $m=0$ 取 1 并沿 $\mathbb{C}\setminus[1,\infty)$ 延拓。设 $\tau=\mathrm{i}t$、$t>0$，$\theta_2(\tau)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}e^{\pi\mathrm{i}\tau(n+1/2)^2}$、$\theta_3(\tau)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}e^{\pi\mathrm{i}\tau n^2}$，令 $m=\lambda(\tau)=\theta_2(\tau)^4/\theta_3(\tau)^4$。则 $0<m<1$，且

$$K(m)=\frac{\pi}{2}\theta_3(\tau)^2,\qquad \frac{K(1-m)}{K(m)}=t.$$

证明. 此时乘积中各因子为正，三个 theta 常数均正，四次恒等式给 $0<m<1$。记 $A=e_1-e_3=\theta_3^4>0$，令 $x(z)=A/(\wp(z)-e_3)$。由 $\wp'^2=4(\wp-e_1)(\wp-e_2)(\wp-e_3)$ 直接计算得

$$(x')^2=4Ax(1-x)(1-mx),\qquad x(z)=Az^2+O(z^4).$$

沿 $0<z<\pi/2$，x 从 0 到 1 且无中间临界点，因为 $\wp'$ 的零点只有半周期。取近 0 的正平方根，则 $\sqrt{A}\,z=\int_0^{\sqrt{x(z)}}\mathrm{d}u/\sqrt{(1-u^2)(1-mu^2)}$。令 $z\uparrow\pi/2$，得第一式。沿正虚轴从 0 到 $\pi\tau/2$，x 从 0 到负无穷；这由其局部负值、无中间临界点以及终点 $\wp=e_3$ 确定。令 $x=-v^2$，同一积分变为

$$\sqrt{A}\,\frac{\pi\tau}{2}=\mathrm{i}\int_0^{\infty}\frac{\mathrm{d}v}{\sqrt{(1+v^2)(1+mv^2)}}=\mathrm{i}K(1-m).$$

最后一步令 $u=v/\sqrt{1+v^2}$，分母化为 $\sqrt{(1-u^2)(1-(1-m)u^2)}$。除以第一式即得周期比。 □

这些等式先在虚轴上固定了平方根；若向复杂参数延拓，必须同时连续选择周期基与平方根。跨越割线后简单照抄实参数的正根约定会产生错误。

theta 变换公式还给

$$\lambda(-1/\tau)=1-\lambda(\tau),\qquad \lambda(\tau+1)=\frac{\lambda(\tau)}{\lambda(\tau)-1}.$$

第一式来自 S 交换 θ_2,θ_4，公共的 $(-\mathrm{i}\tau)^{1/2}$ 因子相消；第二式来自 $\theta_2(\tau+1)=e^{\pi\mathrm{i}/4}\theta_2(\tau)$、$\theta_3(\tau+1)=\theta_4(\tau)$。两种变换生成交比的六种表达式，对应三非零半周期的重新编号。因此保留半周期标记时用 λ，忘掉标记时用第二十三章的 j。具体地，记 $A=e_1-e_3$、$m=\lambda$，则

$$(e_1,e_2,e_3)=\frac{A}{3}(2-m,\,2m-1,\,-1-m).$$

展开 $4\prod(x-e_j)=4x^3-g_2x-g_3$，得到

$$g_2=\frac{4A^2}{3}(1-m+m^2),\qquad g_2^3-27g_3^2=16A^6m^2(1-m)^2.$$

代入 $j=1728g_2^3/(g_2^3-27g_3^2)$，便得

$$j=256\frac{(1-\lambda+\lambda^2)^3}{\lambda^2(1-\lambda)^2}.$$

例如 $\tau=\mathrm{i}$ 被 S 固定，故 $\lambda(\mathrm{i})=1/2$，代入便得 $j(\mathrm{i})=1728$。

在尖点附近，还能直接比较周期参数与积分参数。注意此处仍是 $q=e^{\pi\mathrm{i}\tau}$，不是模形式章节的 $e^{2\pi\mathrm{i}\tau}$。由级数

$$\theta_2=2q^{1/4}(1+q^2+O(q^6)),\qquad \theta_3=1+2q+O(q^4)$$

得到 $\theta_3^{-4}=1-8q+40q^2+O(q^3)$，因而

$$\lambda(\tau)=16q-128q^2+704q^3+O(q^4).$$

对纯虚 $\tau=\mathrm{i}t$、$t\to\infty$，$q=e^{-\pi t}$ 是正小数，$m\sim 16e^{-\pi t}$。把级数反解，逐次比较 m,m^2,m^3 的系数，得

$$e^{-\pi K(1-m)/K(m)}=\frac{m}{16}+\frac{m^2}{32}+\frac{21m^3}{1024}+O(m^4).$$

因此 $K(1-m)/K(m)=\pi^{-1}\log(16/m)+O(m)$。这比只知道 $K(1-m)$ 对数发散更精确，也检验了 theta 约定、周期比和补参数中的常数。

本附录的实积分、局部级数和周期描述各有自己的自然定义域。它们相互转换时，分析上的关键是正规收敛与分支，几何上的关键是周期基的选择。更广的公式表及参数约定见 NIST DLMF §§15.6、15.8、19.2、19.7[23]。

本章小结

Beta 积分把两端的幂奇性统一为 Gamma 商；超几何方程用三个正则奇点控制延拓；椭圆积分的两条周期则由 theta 常数连接到模参数。公式中的分支与正规化是对象定义的一部分。

习题

习题 F.1. 设实 $a,b,c>0$。计算三角形 $D=\{(x,y):x>0,y>0,x+y<1\}$ 上的积分 $\int_D x^{a-1}y^{b-1}(1-x-y)^{c-1}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。

解. 先固定 x，令 $y=(1-x)u$。内层积分为 $(1-x)^{b+c-1}B(b,c)$，所以总积分为

$$B(b,c)B(a,b+c)=\frac{\Gamma(a)\Gamma(b)\Gamma(c)}{\Gamma(a+b+c)}.$$

因为被积函数非负，可先由 Tonelli 换序，再由参数正性确认两个 Beta 积分有限。换元中 $\mathrm{d}y=(1-x)\,\mathrm{d}u$ 的因子不可漏掉，否则外层参数会差一。 □

习题 F.2. 证明 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}{}_2F_1(a,b;c;z)=\frac{ab}{c}{}_2F_1(a+1,b+1;c+1;z)$。

解. 在 $|z|<1$ 逐项求导并把指标减一，用 $(a)_{n+1}=a(a+1)_n$ 等恒等式即可。允许参数下再沿共同路径延拓，等式仍成立。 □

习题 F.3. 令 $P_N(m)=\frac{\pi}{2}\sum_{n=0}^{N}((1/2)_n/n!)^2m^n$。证明对 $|m|\le r<1$，有 $|K(m)-P_N(m)|\le\frac{\pi}{2}r^{N+1}/(1-r)$，并给出在 $r=1/2$ 上使误差小于 10^{-4} 的一个 N。

解. $(1/2)_n/n!=\prod_{j=1}^{n}(1-1/(2j))$ 介于 0 与 1 之间，所以绝对值余项不超过 $\frac{\pi}{2}\sum_{n>N}r^n$，求几何和即得估计。在 $r=1/2$ 时上界为 $\pi 2^{-(N+1)}$，取 $N=14$ 得 $\pi/32768<10^{-4}$。这是一致误差界，因此同时控制整个闭圆盘上的近似，而不只是实轴某一点。 □

习题 F.4. 证明 $0<m<1$ 时有 $\sqrt{1-m}K(m)<\pi/2<K(m)$。再对相应微分方程证明 $K(m)$ 与 $K(1-m)$ 线性无关，并求其 Wronski 行列式 $K(m)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}m}K(1-m)-K'(m)K(1-m)$。

解. 在 $0<t<\pi/2$，$1<(1-m\sin^2 t)^{-1/2}<(1-m)^{-1/2}$，积分给两侧严格不等式。将 m 换为 $1-m$ 并用链式法则可验 $K(1-m)$ 满足同一方程。Legendre 关系的证明已经算出其 Wronski 行列式为 $-\pi/(4m(1-m))$，无零点，故两解线性无关。亦可从 0 处一个有限、一个对数发散看出二者不能成常数倍。 □

习题 F.5. 由 $\lambda(\mathrm{i})=1/2$ 求 $\lambda(1+\mathrm{i})$，并解释它为何不在 $(0,1)$。

解. 平移公式给 $(1/2)/(1/2-1)=-1$。实区间 $(0,1)$ 的结论只针对纯虚参数且采用指定半周期编号；平移重新编号了分支点，不必保持该区间。 □

习题 F.6. 证明 $B(a,b+1)=\frac{b}{a+b}B(a,b)$，并利用它计算 $\int_0^1 t^{a-1}(1-t)^{b-1}\log t\,\mathrm{d}t$。

解. 第一式由 Gamma 递推直接得到。对参数 a 求导，第二积分为 $B(a,b)(\psi_0(a)-\psi_0(a+b))$，其中 $\psi_0=\Gamma'/\Gamma$ 为第二十一章使用的 Gamma 对数导数。实部为正时参数微分合法，较小实部的幂权控制额外的 $|\log t|$。 □

后记

本卷从复导数开始，最后到达素数的渐近分布。两端之间并非一条只向前推进的直线：Cauchy 积分在留数、边值与延拓中反复出现，零点计数经过 Jensen 公式又进入整函数和模形式，紧性则从正规族延伸到共形映射和覆盖。每次重逢，所保存的局部信息相似，面对的整体障碍却不同。

写作中最需要保持的区别，是局部计算与全局存在之间的区别。一个可积的微分形式未必有全局单值原函数，局部逆未必拼成整体逆，边界上的点值也未必能由区域内部无条件恢复。拓扑与边界假设因此没有被藏进图形直觉。读者若能在使用公式以前先说明路径、分支、区域与收敛方式，许多看似意外的矛盾就会消失。

本卷也有意把几个深层结论的边界写出来。统一化、Riemann–Roch、可测 Riemann 映射等理论各自需要相当长的准备，不能由几行说明代替。相应位置给出具体版本、用途和证明范围，使读者能够继续查阅，也能辨认后续哪一步依赖这一输入。其余能够在当前工具下完成的推导，则不因最终目标深远而省略基础环节。

读完之后，不妨换一种次序再看几段证明。先从一个多连通区域出发，比较原函数、调和共轭与覆盖各自遇到的障碍；再把 Jensen 公式用于一个显式整函数，检查零点密度怎样限制增长；最后从 Dirichlet 级数的收敛半平面出发，追踪解析延拓、边界零点和 Tauber 型论证怎样共同产生算术渐近。这样回读，较容易发现自己掌握的是公式，还是公式背后的条件。

继续进入专著时，共形几何会引向曲面与拟共形变形，势论会引向容量和精细边界行为，模形式会引向更多群上的自守对象与 L-函数。它们的语言不断扩大，但“局部信息怎样限制整体”仍是值得保留的问题。遇到一个强定理时，先找最简单的模型和失败的边界，往往比急着追求最一般形式更有收获。

三卷至此把测度、频率与复结构放到了同一段学习经历中。它们各有自己的方法，也共享对极限、紧性、表示和假设的认真态度。书页可以到这里结束，读者自己的例子、反例和证明却应从这里继续增加。

R. EverStarine
2026 年 10 月 11 日

参考文献

[1] L. Ahlfors. Lectures on Quasiconformal Mappings. 2nd ed. Vol. 38. University Lecture Series. American Mathematical Society, 2006. isbn: 9780821836446. doi: 10.1090/ulect/038.

[2] L. Ahlfors. Conformal Invariants: Topics in Geometric Function Theory. Vol. 371. AMS Chelsea Publishing. American Mathematical Society, 2010. isbn: 9780821852705. doi: 10.1090/chel/371.

[3] L. Ahlfors. Complex Analysis: An Introduction to the Theory of Analytic Functions of One Complex Variable. 3rd ed. Vol. 385. AMS Chelsea Publishing. American Mathematical Society, 2021. isbn: 9781470467678. doi: 10.1090/chel/385.

[4] L. V. Ahlfors and L. Bers. "Riemann's Mapping Theorem for Variable Metrics". In: Annals of Mathematics. 2nd ser. 72.2 (1960), pp. 385–404. doi: 10.2307/1970141. url: https://www.cimat.mx/~mmoreno/teaching/fall10/AhlforsBers.pdf.

[5] T. M. Apostol. Introduction to Analytic Number Theory. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer New York, 1976. isbn: 9780387901633. doi: 10.1007/978-1-4757-5579-4.

[6] T. M. Apostol. Modular Functions and Dirichlet Series in Number Theory. 2nd ed. Vol. 41. Graduate Texts in Mathematics. Springer New York, 1990. isbn: 9780387971278. doi: 10.1007/978-1-4612-0999-7.

[7] D. H. Armitage and S. J. Gardiner. Classical Potential Theory. Springer Monographs in Mathematics. Springer London, 2001. isbn: 9781852336189. doi: 10.1007/978-1-4471-0233-5.

[8] S. Axler, P. Bourdon and W. Ramey. Harmonic Function Theory. 2nd ed. Vol. 137. Graduate Texts in Mathematics. Springer, 2001. isbn: 9780387952185. doi: 10.1007/978-1-4757-8137-3. url: https://www.axler.net/HFT.pdf.

[9] D. Bump. Automorphic Forms and Representations. Vol. 55. Cambridge Studies in Advanced Mathematics. Cambridge University Press, 1997. isbn: 9780521658188. doi: 10.1017/CBO9780511609572.

[10] K. Chandrasekharan. Elliptic Functions. Vol. 281. Grundlehren der mathematischen Wissenschaften. Springer Berlin Heidelberg, 1985. isbn: 9783540152958. doi: 10.1007/978-3-642-52244-4.

[11] J. B. Conway. Functions of One Complex Variable I. 2nd ed. Vol. 11. Graduate Texts in Mathematics. Springer New York, 1978. isbn: 9780387903286. doi: 10.1007/978-1-4612-6313-5.

[12] J. B. Conway. Functions of One Complex Variable II. Vol. 159. Graduate Texts in Mathematics. Springer New York, 1995. isbn: 9780387944609. doi: 10.1007/978-1-4612-0817-4.

[13] H. Davenport. Multiplicative Number Theory. 2nd ed. Vol. 74. Graduate Texts in Mathematics. Revised by Hugh L. Montgomery. Springer New York, 1980. isbn: 9780387905334. doi: 10.1007/978-1-4757-5927-3.

[14] H. M. Edwards. Riemann's Zeta Function. Dover Publications, 2001. isbn: 9780486417400.

[15] O. Forster. Lectures on Riemann Surfaces. Vol. 81. Graduate Texts in Mathematics. Fourth corrected printing, 1999. Springer New York, 1981. isbn: 9780387906171. doi: 10.1007/978-1-4612-5961-9.

[16] T. W. Gamelin. Complex Analysis. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer New York, 2001. isbn: 9780387950693. doi: 10.1007/978-0-387-21607-2.

[17] A. A. Goldberg and I. V. Ostrovskii. Value Distribution of Meromorphic Functions. Vol. 236. Translations of Mathematical Monographs. Providence, RI: American Mathematical Society, 2008. isbn: 9780821842652. doi: 10.1090/mmono/236. url: https://www.math.purdue.edu/~eremenko/dvi/GOmainfile.pdf.

[18] A. Hatcher. Algebraic Topology. Cambridge University Press, 2002. isbn: 0521795400. url: https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/AT.pdf.

[19] H. Iwaniec. Topics in Classical Automorphic Forms. Vol. 17. Graduate Studies in Mathematics. Providence, RI: American Mathematical Society, 1997. isbn: 9780821807774. doi: 10.1090/gsm/017.

[20] B. Y. Levin. Lectures on Entire Functions. Vol. 150. Translations of Mathematical Monographs. Providence, RI: American Mathematical Society, 1996. isbn: 9780821808979. doi: 10.1090/mmono/150.

[21] R. Miranda. Algebraic Curves and Riemann Surfaces. Vol. 5. Graduate Studies in Mathematics. Providence, RI: American Mathematical Society, 1995. isbn: 9780821802687. doi: 10.1090/gsm/005.

[22] D. J. Newman. "Simple Analytic Proof of the Prime Number Theorem". In: The American Mathematical Monthly 87.9 (1980), pp. 693–696. doi: 10.2307/2321853.

[23] F. W. J. Olver, A. B. Olde Daalhuis, D. W. Lozier, B. I. Schneider, R. F. Boisvert, C. W. Clark, B. R. Miller, B. V. Saunders, H. S. Cohl and M. A. McClain, eds. NIST Digital Library of Mathematical Functions. Version Release 1.2.7. National Institute of Standards and Technology. June 15, 2026. url: https://dlmf.nist.gov/.

[24] C. Pommerenke. Boundary Behaviour of Conformal Maps. Vol. 299. Grundlehren der mathematischen Wissenschaften. Springer Berlin Heidelberg, 1992. isbn: 9783540547518. doi: 10.1007/978-3-662-02770-7.

[25] T. Ransford. Potential Theory in the Complex Plane. Vol. 28. London Mathematical Society Student Texts. Cambridge University Press, 1995. isbn: 9780521466547. doi: 10.1017/cbo9780511623776.

[26] J. L. Schiff. Normal Families. Universitext. Springer New York, 1993. isbn: 9780387979670. doi: 10.1007/978-1-4612-0907-2.

[27] E. M. Stein and R. Shakarchi. Complex Analysis. Vol. 2. Princeton Lectures in Analysis. Princeton University Press, 2003. isbn: 9780691113852.

[28] E. T. Whittaker and G. N. Watson. A Course of Modern Analysis. 4th ed. Cambridge Mathematical Library. Cambridge University Press, 1996. isbn: 9780521588072. doi: 10.1017/cbo9780511608759.

[29] D. Zagier. "Newman's Short Proof of the Prime Number Theorem". In: The American Mathematical Monthly 104.8 (1997), pp. 705–708. doi: 10.2307/2975232. url: https://people.mpim-bonn.mpg.de/zagier/files/doi/10.2307/2975232/fulltext.pdf.

[30] D. Zagier. "Elliptic Modular Forms and Their Applications". In: J. H. Bruinier, G. van der Geer, G. Harder and D. Zagier. The 1-2-3 of Modular Forms: Lectures at a Summer School in Nordfjordeid, Norway. Ed. by K. Ranestad. Universitext. Berlin, Heidelberg: Springer, 2008, pp. 1–103. doi: 10.1007/978-3-540-74119-0_1.

中文索引

Abel 求和 835
Ahlfors–Schwarz 引理 402

Beltrami 系数 991
本性奇点 74
本质包含 232
Bergman 核 961
Bergman 空间 956
Bergman 投影 964
Bernoulli 多项式 871
Bernoulli 数 872
Beta 函数 669
Blaschke 乘积 555
Blaschke 条件 555
Bôcher 孤立奇性分解 510
Bohr–Mollerup 定理 656
Borel–Carathéodory 估计 638

Carathéodory 边界对应定理 201
Carathéodory 系数不等式 181
Casorati–Weierstrass 定理 75
Cauchy 估计 52
Cauchy–Hadamard 公式 11
Cauchy 积分定理 45
Cauchy 积分公式 16
Cauchy–Riemann 方程 7
Cauchy 主值 82
测地线 371
测度弱收敛 441
层 984
测试函数 452
超椭圆曲面 983
超调和函数 447
超越整函数 581
Chebyshev 型估计 904
绝对收敛 616
正规收敛 617
除数 704
除数函数 826
除子 980
次调和函数 447

代数基本定理 55
单零点 26
单值性定理 275
单连通 45
单射半径 387
单叶函数 118, 141
典范乘积 622
属 624
调和测度 474
调和共轭 442
调和函数 435
调和提升 478
Dirichlet 多项式 843
Dirichlet 级数 842
Dirichlet 卷积 829
Dirichlet 双曲线法 840
Dirichlet 特征 1008
Dirichlet 问题 469
第一类完全椭圆积分 213
端点固定同伦 263
对偶格 808
对数分支 21
对数积分 923
对数势 457
对数主值 20

Eisenstein 级数 745
Euler 常数 664
Euler 乘积 850
Euler 反射公式 669

Euler 公式 18
Euler 函数 825
Euler–Maclaurin 求和公式 871

非平凡零点 881
分布 452
分次环 764
分段光滑曲线 40
分歧点 707
分歧阶数 707
分歧值 707
分式线性变换 23
Fourier 系数 472
Fréchet 微分 6
复导数 5
复环面 341, 699, 722
复可微 5
复曲线积分 15
复射影平面 719
复线性映射 9
覆盖映射 311
辐角原理 87
辐角主值 20

Gamma 函数 653
Gauss 超几何函数 1023
Gauss 乘法公式 671
Gauss 曲率 373
Gaussian 整数 799
格 697
共形 10
共形半径 148
Goursat 定理 15
Gram 矩阵 809
Green 函数 503
Green 能量 522
Green 容量 524
Green 势 518
Green 域 508
广义函数 452
孤立零点 26
孤立奇点 71

Hadamard–de la Vallée Poussin 无零点论证 908
Hadamard 分解定理 639
Hadamard 三圆定理 581
函数芽 268
Hardy 核 950
Hardy 空间 941
Harnack 不等式 439
Harnack 链 439
Harnack 收敛原理 440
Hecke 算子 1016
Hecke 特征形式 1018
恒等定理 27
横割 193
环域 67
环域模量 231
Hurwitz 定理 116

j-不变量 771
Jacobi 导数恒等式 792
Jacobi 三重积公式 789
Jacobi 四平方和定理 802
Jacobi theta 函数 782
Jacobi 椭圆函数 218
Jensen 公式 549
价公式 763
甲板变换 315
尖点 744
尖点模形式 753
基本平行四边形 699
基本群 264
基本区域体积 808
极点 73
接近函数 1001
解析 14
解析函数 14
解析延拓 269
积分计数函数 543
径向边界值 945

计数函数 1001
极限圆 379
极值长度 236
Jordan 区域 199
卷积逆元 831
局部次数 706
局部一致收敛 101
局部有界族 112
绝对收敛横坐标 844
矩形模量 215

开映射 30
开映射定理 30
可测 Riemann 映射定理 994
可乘函数 823
可去奇点 71
亏格 349
亏值 1006
扩充复平面 23

Lambert 级数 806
Langlands 纲领 1020
Laurent 级数 68
有限部分 661
Lebesgue 数 43
Legendre 倍增公式 670
Legendre 关系 715, 1026
链式法则 6
零点阶数 26
零点计数测度 543
零点收敛指数 593
零点重数 542
零链 194
临界带 882
临界点 31
临界线 882
临界值 31
Liouville 定理 54
离散子群 328
留数 77
留数定理 79
理想边界 379

Marty 判别 408
Mellin 变换 675
Mellin 卷积 680
幂级数 11
Mittag–Leffler 定理 632
模函数 770
模 lambda 函数 1027
模曲线 775
模形式 750
权 751
Möbius 变换 23
Möbius 反演 833
Möbius 函数 825
Montel 定理 113
模群 329, 740
Morera 定理 47

内函数 952
Newman 解析引理 925
拟共形映射 991
逆函数定理 28

偶格 810
偶自对偶格 810
欧氏格 808

判别式模形式 758
抛物型 327
抛物型曲面 347
抛物型域 511
Perron 次函数 477
Perron 解 479
Perron 族 477
Phragmén–Lindelöf 原理 599
Picard 大定理 418
Picard 小定理 414
平凡零点 881
平方自由整数 825
平衡测度 522
平均值性质 435

Poincaré 度量 353, 364
Poincaré 密度 182
Poisson 核 438
Poisson–Jensen 公式 550
Poisson 积分 439

球面导数 407
球面距离 108
全纯 8
全纯对数 137
全纯覆盖 316
全纯根 138
全纯函数 8
曲线指数 288
区域 9

Ramanujan 微分关系 768
绕数 87
Riemann 猜想 886
Riemann–Hurwitz 公式 982
Riemann 曲面 273, 316
Riemann–Roch 定理 984
Riemann xi 函数 886
Riemann 映照定理 147
Riemann zeta 函数 864
Riesz 测度 455
Riesz 分解 458
Rouché 定理 88

Schur 步骤 177
Schwarz–Christoffel 公式 207
Schwarz 反射原理 204
Schwarz–Pick 引理 174
Schwarz 引理 57
升阶乘 1023
实解析性 444
适当不连续作用 324
适当映射 319
试验函数 452
收敛半径 11
收敛横坐标 843
双周期函数 701
双曲型 327
双全纯映射 141
双曲型曲面 347
四边形模量 249
Stirling 公式 673
算术函数 823
素端 195
素端紧化 197
素数定理 920
素数计数函数 841
Szegő 核 950

Tauber 型定理 914
Taylor 级数 14
Teichmüller 空间 996
特征函数 1001
theta 常数 787
同调 297
通量矩阵 531
同伦 44
统一化定理 343
同余子群 1015
椭圆函数 702
次数 706
椭圆积分 728
判别式 721
椭圆型 327
椭圆型曲面 347

Vitali 收敛定理 120
von Mangoldt 函数 828

完备 zeta 函数 877
完全可乘函数 824
完全椭圆积分 1026
万有覆盖 317
完整周期格 701
围道积分 40
Weierstrass 乘积定理 626
Weierstrass 初等因子 621
Weierstrass 收敛定理 104
Weierstrass sigma 函数 715

Weierstrass 椭圆函数 709
Weierstrass zeta 函数 714
伪双曲距离 169
唯一延拓 444
唯一性定理 27
惟一性定理 27
Weyl 引理 458
Wiener–Ikehara 定理 914
Wiener 判据 489
无挠 329
无穷乘积 614

相对容量 488
弦切群律 725
星形区域 136

亚纯函数 74
印象 194
有限 Blaschke 乘积 166
有限渐近值 280
有限阶整函数 585
原函数 13
原始特征 1009
余弦函数 22

再生核 949
再生核 Hilbert 空间 949
Zalcman 重缩放引理 409
增长阶 585
型 586
障碍函数 482

正分布 453
整格 810
整函数 8
整曲线 420
正常型 586
正定二次型 807
正规覆盖 315
正规族 107
属 640
正弦函数 22
正则边界点 484
正则域 484
指数函数 18
中心指标 583
周期 293
周期群 701
主部 68
主除子 980
准周期 714
逐项求导 12
主要部分 630
自对偶格 810
自然边界 277
自守表示 1020
最大解析延拓空间 272
最大模 579
最大模原理 56
最大项 583
最大型 586
最小型 586

外文索引

Abel summation 835
abscissa of absolute convergence 844
abscissa of convergence 843
absolute convergence of an infinite product 616
Ahlfors–Schwarz lemma 402
analytic 14
analytic continuation 269
analytic function 14
annulus 67
argument principle 87
arithmetic function 823
automorphic representation 1020

barrier 482
Beltrami coefficient 991
Bergman kernel 961
Bergman projection 964
Bergman space 956
Bernoulli number 872
Bernoulli polynomial 871
beta function 669
biholomorphic map 141
Blaschke condition 555
Blaschke product 555
Bohr–Mollerup theorem 656
Borel–Carathéodory estimate 638
branch of the logarithm 21
branch value 707
Bôcher decomposition of an isolated singularity 510

canonical product 622
Carathéodory boundary correspondence theorem 201
Carathéodory coefficient inequality 181
Casorati–Weierstrass theorem 75
Cauchy estimates 52
Cauchy principal value 82
Cauchy's integral formula 16
Cauchy's integral theorem 45
Cauchy–Hadamard formula 11
Cauchy–Riemann equations 7
central index 583
chain rule 6
characteristic function 1001
Chebyshev estimates 904
chord–tangent group law 725
chordal distance 108
complete elliptic integral 1026
complete elliptic integral of the first kind 213
completed zeta function 877
completely multiplicative function 824
complex derivative 5
complex differentiable 5
complex line integral 15
complex projective plane 719
complex torus 341, 699, 722
complex-linear map 9
conformal 10
conformal radius 148
congruence subgroup 1015
contour integral 40
convolution inverse 831
cosine function 22
counting function 1001
covering map 311
covolume 808
critical line 882
critical point 31

critical strip 882
critical value 31
crosscut 193
cusp 744
cusp form 753

deck transformation 315
deficiency 1006
degree of an elliptic function 706
Dirichlet character 1008
Dirichlet convolution 829
Dirichlet hyperbola method 840
Dirichlet polynomial 843
Dirichlet problem 469
Dirichlet series 842
discrete subgroup 328
discriminant 721
discriminant modular form 758
distribution 452
divisor 704, 980
divisor function 826
domain 9
doubly periodic function 701
dual lattice 808

Eisenstein series 745
elliptic 327
elliptic function 702
elliptic integral 728
elliptic Riemann surface 347
entire curve 420
entire function 8
entire function of finite order 585
equilibrium measure 522
essential inclusion 232
essential singularity 74
Euclidean lattice 808
Euler constant 664
Euler product 850
Euler reflection formula 669
Euler totient function 825
Euler's formula 18
Euler–Maclaurin summation formula 871
even lattice 810
even self-dual lattice 810
exponent of convergence 593
exponential function 18
extended complex plane 23
extremal length 236

finite asymptotic value 280
finite Blaschke product 166
finite part 661
flux matrix 531
Fourier coefficient 472
Fréchet differential 6
full period lattice 701
fundamental group 264
fundamental parallelogram 699
fundamental theorem of algebra 55

gamma function 653
Gauss hypergeometric function 1023
Gauss multiplication formula 671
Gaussian curvature 373
Gaussian integers 799
genus 349, 624
genus of an entire function 640
geodesic 371
germ of a function 268
Goursat's theorem 15
graded ring 764
Gram matrix 809
great Picard theorem 418
Green capacity 524
Green energy 522
Green function 503
Green potential 518
Greenian domain 508

Hadamard factorization theorem 639
Hadamard three-circles theorem 581

Hadamard–de la Vallée Poussin zero-free argument 908
Hardy kernel 950
Hardy space 941
harmonic conjugate 442
harmonic function 435
harmonic lifting 478
harmonic measure 474
Harnack chain 439
Harnack convergence principle 440
Harnack inequality 439
Hecke eigenform 1018
Hecke operator 1016
holomorphic 8
holomorphic covering 316
holomorphic function 8
holomorphic logarithm 137
holomorphic root 138
homologous 297
homotopic relative to endpoints 263
homotopy 44
horocycle 379
Hurwitz's theorem 116
hyperbolic 327
hyperbolic Riemann surface 347
hyperelliptic surface 983

ideal boundary 379
identity theorem 27
impression 194
index of a curve 288
infinite product 614
injectivity radius 387
inner function 952
integral lattice 810
integrated counting function 543
inverse function theorem 28
isolated singularity 71
isolated zero 26

j-invariant 771
Jacobi derivative identity 792
Jacobi elliptic function 218
Jacobi four-square theorem 802
Jacobi theta function 782
Jacobi triple product identity 789
Jensen's formula 549
Jordan domain 199

Lambert series 806
Langlands program 1020
lattice 697
Laurent series 68
Lebesgue number 43
Legendre duplication formula 670
Legendre relation 715, 1026
Liouville's theorem 54
little Picard theorem 414
local degree 706
locally bounded family 112
locally uniform convergence 101
logarithmic integral 923
logarithmic potential 457

Marty's criterion 408
maximal analytic continuation space 272
maximal type 586
maximum modulus 579
maximum modulus principle 56
maximum term 583
mean-value property 435
measurable Riemann mapping theorem 994
Mellin convolution 680
Mellin transform 675
meromorphic function 74
minimal type 586
Mittag–Leffler theorem 632
modular curve 775
modular form 750
modular function 770

modular group 329, 740
modular lambda function 1027
modulus of a quadrilateral 249
modulus of a rectangle 215
modulus of an annulus 231
monodromy theorem 275
Montel's theorem 113
Morera's theorem 47
multiplicative function 823
multiplicity of a zero 542
Möbius function 825
Möbius inversion 833
Möbius transformation 23

natural boundary 277
Newman's analytic lemma 925
nontrivial zero 881
normal convergence of an infinite product 617
normal family 107
normal type 586
null chain 194

open map 30
open mapping theorem 30
order of a zero 26
order of growth 585

parabolic 327
parabolic domain 511
parabolic Riemann surface 347
period 293
period group 701
Perron family 477
Perron solution 479
Perron subfunction 477
Phragmén–Lindelöf principle 599
piecewise smooth curve 40
Poincaré density 182
Poincaré metric 353, 364
Poisson integral 439
Poisson kernel 438
Poisson–Jensen formula 550
pole 73
positive definite quadratic form 807
positive distribution 453
power series 11
prime end 195
prime number theorem 920
prime-counting function 841
prime-end compactification 197
primitive 13
primitive character 1009
principal argument 20
principal divisor 980
principal logarithm 20
principal part 68, 630
proper map 319
properly discontinuous action 324
proximity function 1001
pseudohyperbolic distance 169

quasi-period 714
quasiconformal map 991

radial boundary value 945
radius of convergence 11
Ramanujan differential relations 768
ramification order 707
ramification point 707
real analyticity 444
regular boundary point 484
regular covering 315
regular domain 484
relative capacity 488
removable singularity 71
reproducing kernel 949
reproducing kernel Hilbert space 949
residue 77
residue theorem 79
Riemann hypothesis 886
Riemann mapping theorem 147
Riemann surface 273, 316

Riemann xi function 886
Riemann zeta function 864
Riemann–Hurwitz formula 982
Riemann–Roch theorem 984
Riesz decomposition 458
Riesz measure 455
rising factorial 1023
Rouché's theorem 88

Schur step 177
Schwarz lemma 57
Schwarz reflection principle 204
Schwarz–Christoffel formula 207
Schwarz–Pick lemma 174
self-dual lattice 810
sheaf 984
simple zero 26
simply connected 45
sine function 22
spherical derivative 407
squarefree integer 825
star-shaped domain 136
Stirling formula 673
subharmonic function 447
superharmonic function 447
Szegő kernel 950

Tauberian theorem 914
Taylor series 14
Teichmüller space 996
termwise differentiation 12
test function 452
theta constant 787
torsion-free 329
transcendental entire function 581
trivial zero 881
type 586

uniformization theorem 343
unique continuation 444
univalent function 118, 141
universal covering 317

valence formula 763
Vitali convergence theorem 120
von Mangoldt function 828

weak convergence of measures 441
Weierstrass convergence theorem 104
Weierstrass elementary factor 621
Weierstrass elliptic function 709
Weierstrass product theorem 626
Weierstrass sigma function 715
Weierstrass zeta function 714
weight 751
Weyl's lemma 458
Wiener criterion 489
Wiener–Ikehara theorem 914
winding number 87

Zalcman's rescaling lemma 409
zero-counting measure 543

符号索引

$\overline{z}$：复数 z 的共轭 5
$|z|$：复数 z 的模 5
$f'(a)$：函数在 a 处的复导数 5
$Df(a)$：复函数作为实映射的 Fréchet 微分 6
$\mathcal{H}(U)$：开集 U 上的全纯函数类 8
$D(a,r)$：中心为 a、半径为 r 的开圆盘 11
$\int_\gamma h(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta$：复曲线积分 15
$\exp z = e^z$：复指数函数 18
$\operatorname{Arg} z$：取值于 $(-\pi,\pi)$ 的辐角主值 20
$\operatorname{Log} z$：割平面上的对数主值 20
$\sin z$：复正弦函数 22
$\cos z$：复余弦函数 22
$\widehat{\mathbb{C}}$：扩充复平面 23
$\operatorname{ord}_a f$：全纯函数在 a 处的零点阶数 26
$\operatorname{Res}(f,a)$：孤立奇点处的留数 77
$\operatorname{Ind}(\gamma,a)$：闭路径关于点 a 的绕数 87
$r_U(a)$：区域在基点处的共形半径 148
$\delta(z,w)$：圆盘伪双曲距离 169
$\delta_U(z,w)$：真单连通区域上的伪双曲距离 182
$\lambda_U(z)$：Poincaré 密度 182
$K(k)$：第一类完全椭圆积分 213
$\operatorname{sn}(w,k)$：不完全椭圆积分在 0 附近的归一化逆函数 218
$\operatorname{mod} U$：环域模量 231
$\lambda_U(\Gamma)$：曲线族的极值长度 236
$\pi_1(U,a)$：区域在基点 a 的基本群 264
$S(g,U)$：芽 g 相对于 U 的最大解析延拓空间 272
$f^{\#}$：亚纯函数的球面导数 407
$\mathcal{D}'(D)$：开集 D 上的分布空间 452
$\mu_u = (2\pi)^{-1}\Delta u$：次调和函数的 Riesz 测度 456
$\operatorname{cap}(K,U)$：紧集 K 相对于开集 U 的容量 488
$G_D\mu$：正测度 μ 的 Green 势 518
$I_D(\mu)$：测度 μ 的 Green 能量 522
$V_D(K)$：紧集 K 上概率测度的最小 Green 能量 522
$\operatorname{Cap}_D(K)$：紧集 K 相对于 Green 域 D 的 Green 容量 524
μ_f：全纯函数的零点计数测度 543
$n_f(r)$：闭圆盘中的零点总重数 543
$N_f(r)$：含中心修正的零点积分计数 543
$M(r,f)$：整函数在半径为 r 的圆周上的最大模 579
$\mu(r,f)$：Taylor 级数在半径 r 上的最大项 583
$\nu_-(r),\nu_+(r)$：取得最大项的最小、最大指标 583
$\rho(f)$：整函数的增长阶 585
$\tau(f)$：整函数在自身有限正阶上的型 586
$E_p(w)$：消去前 p 个对数项的 Weierstrass 初等因子 621
$L_p(w)$：初等因子在单位圆盘内归一化的对数 622
$\Gamma(z)$：Gamma 函数 653
γ：Euler 常数 664
$\psi_0(z)$：Gamma 函数的对数导数 666
$B(a,b)$：Beta 函数 669
$\mathcal{M}f(s)$：Mellin 变换 675
$\|f\|_{1,c}$：Mellin 权重的绝对可积范数 675
Λ：复平面的格 697
$\Pi(f)$：亚纯函数的周期群 701
$d_\Lambda(f)$：椭圆函数相对于周期格的次数 706
$\wp(z;\Lambda)$：Weierstrass 椭圆函数 709

$G_{2k}(\Lambda)$：格上的偶次绝对收敛幂和，$k \geq 2$ 710
$g_2(\Lambda), g_3(\Lambda)$：格的 Weierstrass 不变量 711
e_1, e_2, e_3：Weierstrass 函数在三个非零半周期的值 712
$Z_\Lambda(z)$：Weierstrass zeta 函数 714
$\eta(\lambda), \eta_1, \eta_2$：Weierstrass zeta 函数的准周期 714
$\Sigma_\Lambda(z)$：Weierstrass sigma 函数 715
$L(n[0])$：模格仅在原点有至多 n 阶极点的椭圆函数空间 717
$D(\Lambda) = g_2^3 - 27g_3^2$：Weierstrass 方程的判别式 721
$\mathbb{C}(\wp, \wp')$：格的椭圆函数域 726
$\sigma_s(N)$：正约数的 s 次幂和 748
M_k：全模群上权 k 的模形式空间 750
S_k：全模群上权 k 的尖点模形式空间 753
$E_{2k}(\tau)$：常数项为一的 Eisenstein 级数 756
$\Delta(\tau)$：判别式模形式 758
$j(\tau)$：椭圆模不变量 771
$\theta_j(z, \tau)$：Jacobi theta 函数，$1 \leq j \leq 4$ 782
$r_k(n)$：整数 n 的有序带符号 k 平方和表示数 795
$\mathbb{Z}[\mathrm{i}]$：Gaussian 整数环 799
L^*：欧氏格 L 的对偶格 808
$v(L)$：欧氏格 L 的基本区域体积 808
Θ_L：欧氏格的 theta 级数 808
$\Lambda(n)$：von Mangoldt 函数 828
$\zeta(s)$：Riemann zeta 函数 864
$\Lambda_\zeta(s)$：完备 zeta 函数 877
$\xi(s)$：Riemann xi 函数 887
$\Xi(t)$：临界线上的实值 xi 函数 887
$\pi(x)$：素数计数函数 903
$\vartheta(x)$：素数对数权和 903
$\psi(x)$：素数幂对数权和 903
$H^2(\mathbb{D})$：圆盘上的 Hardy 空间 941
$M_2(r, f)$：全纯函数的径向平方平均 941
$H^\infty(\mathbb{D})$：圆盘上的有界全纯函数空间 941
f^*：Hardy 函数的 L^2 径向边界值 945
$L^2_+(\mathbb{T})$：负 Fourier 系数为零的圆周闭子空间 947
P_+：圆周 L^2 到非负频率子空间的正交投影 947
$S(z, w)$：单位圆盘的 Hardy 核 950
$A^2(\mathbb{D})$：圆盘 Bergman 空间 956
$K(z, w) = K_w(z)$：归一化面积圆盘 Bergman 核 961
P_A：从面积 L^2 到 $A^2(\mathbb{D})$ 的 Bergman 投影 964
$\deg D$：除子的次数 981
$L(D)$：允许除子指定极点的亚纯函数空间 981
$\ell(D)$：空间 $L(D)$ 的维数 981
μ_f：映射的 Beltrami 系数 992
$K(f)$：拟共形映射的最大膨胀 992
d_T：Teichmüller 距离候选表达式 996